

TRATTATO DEL CERCHIO

Volume III — Geometria, Analisi e Segnali sul Cerchio

Dalla curvatura alle trasformate: geometria differenziale, sfera, topologia, DFT–FFT, segnali e telecomunicazioni

Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol3*

Aggiornamento: Settembre 2026

Documento personale di studio matematico — nessun riferimento aziendale o commerciale

Ambienti di riferimento: Debian • Arch Linux • Kali Linux

Prefazione

Il Volume II è l'introduzione: parametrizzazione, calcolo integrale, numeri complessi e i primi rudimenti di analisi armonica sul cerchio, con le applicazioni elementari all'elettrotecnica, alla statistica direzionale e al cerchio discreto. Questo volume è *il resto*: tutto ciò che il cerchio genera quando gli si concede più di una dimensione, più di una struttura e più di un dominio. Presuppone il Volume II e, dove serve, il Volume I, richiamati per rinvio esplicito e mai riassunti.

Come è organizzato. Il volume è diviso in sei Parti.

- **Parte A — Geometria differenziale e globale** (Capitoli 1–14): curvatura e cerchio osculatore, curve nello spazio, teoremi globali sulle curve piane, isometrie, il cerchio complesso, la sfera e la trigonometria sferica, geodetiche, superfici, la dimensione qualsiasi, la topologia del cerchio, il cerchio come gruppo, tangenze e impacchettamenti.
- **Parte B — Analisi complessa e armonica sul disco** (Capitoli 15–18): Cauchy e i residui, funzioni armoniche e nucleo di Poisson, convergenza delle serie di Fourier, equazioni alle derivate parziali sul cerchio e nel disco.
- **Parte C — Trasformate** (Capitoli 19–23): Fourier, Laplace, Zeta e DTFT, trasformata discreta e algoritmo FFT.
- **Parte D — Segnali, controllo, telecomunicazioni** (Capitoli 24–27): campionamento e sistemi lineari, il cerchio nel controllo e nelle linee di trasmissione, banda base complessa e modulazioni, OFDM.
- **Parte E — Applicazioni all'automazione** (Capitoli 28–30): $SO(3)$ e quaternioni, gruppi di Lie e cinematica dei robot, interpolazione e traiettorie.
- **Parte F — Numerica e ricerca** (Capitoli 31–33): fitting di cerchi, problemi aperti e alfabetizzazione alla ricerca, epilogo.

Livelli di lettura. Ogni capitolo dichiara il proprio livello: **A** (secondaria superiore), **B** (primo anno di un corso STEM), **C** (triennale), **D** (magistrale). Un lettore di livello A–B deve poter saltare le sezioni marcate C–D senza perdere il filo del discorso: i rinvii in avanti sono sempre espliciti e le sezioni avanzate sono precedute da un riquadro di prerequisiti.

Prerequisiti. Calcolo differenziale e integrale in più variabili, algebra lineare, numeri complessi ed elementi di serie di Fourier: tutto quanto è sviluppato nel Volume II. L'Appendice A richiama in forma sintetica i risultati dei Volumi I e II usati nel testo; l'Appendice C raccoglie le tavole di trasformate e identità; l'Appendice D l'indice dei simboli.

Nota sull'ampliamento del settembre 2026 Il volume comprende ora anche una Parte G, dedicata a stato, stima, dinamica e controllo digitale. I Capitoli 1–33 e le Parti A–F conservano la numerazione: la nuova Parte aggiunge i Capitoli 34–37. La sezione di Riemann integra il Capitolo 15 e quella di Gauss il Capitolo 32. La catena applicativa collega la cinematica dei Capitoli 28–30 alla dinamica, alla retroazione e alla stima; la trasformata zeta di riferimento è nel Capitolo 21.

0THack1A
Settembre 2026

Dedicato ai miei genitori ed ad Anna Danylchuk

Sommario

Prefazione **1**

A Geometria differenziale e globale **17**

1 Prologo: il cerchio come filo conduttore **18**
1.1 Tremila anni attorno a un cerchio . . . 18
1.2 La quadratura del cerchio . . . 19
1.3 Il cerchio come generatore . . . 19

2 Curve piane: curvatura, cerchio osculatore, evolute **21**
2.1 Ascissa curvilinea e versore tangente . . . 22
2.2 Curvatura e cerchio osculatore . . . 23
2.3 Evolute e involute . . . 29
2.4 Curve generate dal rotolamento di cerchi . . . 32
2.5 Il teorema fondamentale delle curve piane . . . 34
2.6 Clotoidi e pianificazione a curvatura continua . . . 36
2.6.1 Applicazione all'automazione . . . 39
2.6.2 Interpolazione circolare nei controllori PLC e CNC . . . 39
2.6.3 Calcolo con Python . . . 39
2.7 Esercizi assegnati . . . 40
2.8 Esercizi svolti . . . 41
2.9 Esercizi numerici e simbolici con soluzione . . . 44
2.9.1 Esercizi numerici . . . 44
2.9.2 Esercizi simbolici . . . 45
2.9.3 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 45
2.9.4 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 48
2.9.5 Esercizi dal Capitolo 2 del Volume III . . . 51
2.10 Quiz di autovalutazione . . . 53
2.10.1 Questionario supplementare . . . 54
2.11 Chiave docente . . . 55
2.12 Formulario del capitolo . . . 56

3 Curve nello spazio: Frenet–Serret e torsione **60**
3.1 Il riferimento di Frenet e la torsione . . . 61
3.2 Il teorema fondamentale delle curve nello spazio . . . 65
3.3 L'elica circolare e le eliche generalizzate . . . 67
3.4 Cerchio osculatore e sfera osculatrice . . . 71
3.5 Curve sferiche . . . 73
3.6 Esercizi assegnati . . . 76
3.7 Esercizi svolti . . . 77
3.8 Quiz di autovalutazione . . . 79
3.9 Chiave docente . . . 80
3.10 Formulario del capitolo . . . 83
3.11 Appendice: esistenza e unicità per i sistemi lineari . . . 84

4 Teoremi globali sulle curve piane **88**
4.1 Il teorema dell'indice di rotazione . . . 88
4.2 La funzione di supporto . . . 90
4.3 Curve di larghezza costante e teorema di Barbier . . . 93
4.3.1 La parte (ii): il teorema di Blaschke–Lebesgue, dimostrato . . . 95
4.4 La disuguaglianza isoperimetrica . . . 97
4.5 Il teorema dei quattro vertici . . . 100
4.5.1 Il caso generale: curve non convesse . . . 101
4.6 Gauss–Bonnet globale . . . 110
4.7 Esercizi assegnati . . . 114
4.8 Esercizi svolti . . . 115
4.9 Esercizi numerici e simbolici con soluzione . . . 119
4.9.1 Esercizi numerici . . . 119
4.9.2 Esercizi simbolici . . . 119
4.9.3 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 120
4.9.4 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 122
4.10 Quiz di autovalutazione . . . 125
4.10.1 Questionario supplementare . . . 126
4.11 Chiave docente . . . 127
4.12 Formulario del capitolo . . . 130

5 Isometrie e gruppo ortogonale **134**
5.1 Isometrie del piano e matrici ortogonali . . . 135
5.2 La classificazione di $O(2)$ . . . 138
5.3 Forme quadratiche e unicità del cerchio . . . 141
5.4 Da $O(2)$ a $SO(3)$: il teorema di rotazione di Eulero . . . 143
5.4.1 Orientamento planare del TCP . . . 145
5.4.2 La matrice di rotazione dentro il controllore . . . 145
5.5 Esercizi assegnati . . . 146
5.6 Esercizi svolti . . . 147
5.7 Quiz di autovalutazione . . . 150
5.8 Chiave docente . . . 151
5.9 Formulario del capitolo . . . 153

6 Il cerchio nel piano complesso **155**
6.1 Il cerchio unitario come gruppo . . . 156
6.2 Le radici n-esime dell'unità . . . 158
6.3 Poligoni regolari e costruibilità . . . 164
6.4 Trasformazioni di Möbius e cerchi generalizzati . . . 167
6.5 Esercizi assegnati . . . 174
6.6 Esercizi svolti . . . 175
6.7 Quiz di autovalutazione . . . 178
6.8 Chiave docente . . . 179
6.9 Formulario del capitolo . . . 181

7 Dal cerchio alla sfera: coni, quadriche, sezioni e stereografica **185**
7.1 Il dizionario cerchio–sfera . . . 186
7.2 Il cono e le sue sezioni . . . 186
7.3 La sfera e le sue sezioni . . . 189
7.4 Quadriche ed ellissoidi: dove si nascondono i cerchi . . . 192
7.5 La proiezione stereografica . . . 194
7.6 Parametrizzazioni della sfera . . . 198

7.7 Cerchi massimi, distanza e geodetiche . . . 199
7.8 Area della sfera e volume della palla . . . 203
7.9 Gauss–Bonnet sul triangolo geodetico . . . 204
7.10 Applicazioni industriali . . . 206
7.11 Esercizi assegnati . . . 207
7.12 Esercizi svolti . . . 207
7.13 Esercizi numerici e simbolici con soluzione . . . 210
7.13.1 Esercizi numerici . . . 210
7.13.2 Esercizi simbolici . . . 210
7.13.3 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 211
7.13.4 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 213
7.14 Quiz di autovalutazione . . . 216
7.14.1 Questionario supplementare . . . 217
7.15 Chiave docente . . . 218
7.16 Formulario del capitolo . . . 220

8 Trigonometria sferica **223**
8.1 Triangoli sferici: definizioni e disuguaglianze fondamentali . . . 224
8.2 Il teorema del coseno per i lati . . . 226
8.3 Il teorema dei seni . . . 228
8.4 Il triangolo polare e il teorema del coseno per gli angoli . . . 229
8.5 Triangoli rettangoli e regole di Napier . . . 231
8.6 Eccesso sferico e area: il teorema di Girard . . . 233
8.7 La formula di L'Huilier . . . 235
8.8 Navigazione ortodromica: un esempio numerico completo . . . 238
8.9 Esercizi assegnati . . . 241
8.10 Esercizi svolti . . . 242
8.11 Quiz di autovalutazione . . . 244
8.12 Chiave docente . . . 245
8.13 Formulario del capitolo . . . 247

9 Geodetiche e calcolo delle variazioni **249**
9.1 Il problema variazionale e l'equazione di Eulero–Lagrange . . . 250
9.2 L'equazione delle geodetiche . . . 253
9.3 Le geodetiche della sfera sono i cerchi massimi . . . 257
9.4 Cilindro e cono: le geodetiche per sviluppo . . . 259
9.5 La relazione di Clairaut . . . 262
9.6 Oltre mezza sfera: geodetiche che smettono di minimizzare . . . 264
9.7 Applicazioni industriali . . . 267
9.8 Esercizi assegnati . . . 268
9.9 Esercizi svolti . . . 268
9.10 Quiz di autovalutazione . . . 271
9.11 Chiave docente . . . 272
9.12 Formulario del capitolo . . . 274

10 Teoria locale delle superfici **276**
10.1 La prima forma fondamentale . . . 277
10.2 Mappa di Gauss e seconda forma fondamentale . . . 279
10.3 Curvature principali, media e gaussiana . . . 281
10.4 Il Theorema Egregium . . . 284
10.5 La sfera e il toro: due curvature a confronto . . . 287
10.6 Superfici rigate e superfici sviluppabili . . . 290

10.7 Gauss–Bonnet: dove si trova nel trattato . . . 292
10.8 Applicazioni industriali . . . 292
10.9 Esercizi assegnati . . . 293
10.10 Esercizi svolti . . . 293
10.11 Quiz di autovalutazione . . . 296
10.12 Chiave docente . . . 297
10.13 Formulario del capitolo . . . 299

11 Il cerchio in dimensione qualsiasi: ipersfere e concentrazione della misura 302
11.1 Sfere e palle in $\mathbb{R}^n$ . . . 303
11.2 Ipersfere: volume, superficie e sorprese . . . 303
11.3 Il volume svanisce: la palla contro il cubo . . . 305
11.4 Concentrazione della misura . . . 307
11.4.1 Distanze in alta dimensione . . . 310
11.5 Rotazioni in dimensione qualsiasi . . . 311
11.6 Quaternioni e rotazioni dello spazio . . . 314
11.7 La fibrazione di Hopf, esplicitamente . . . 317
11.8 Applicazioni industriali . . . 320
11.9 Esercizi assegnati . . . 320
11.10 Esercizi svolti . . . 321
11.11 Esercizi numerici e simbolici con soluzione . . . 324
11.11.1 Esercizi numerici . . . 324
11.11.2 Esercizi simbolici . . . 324
11.11.3 Soluzioni degli esercizi numerici . . . 325
11.11.4 Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 329
11.12 Quiz di autovalutazione . . . 332
11.12.1 Questionario supplementare . . . 333
11.13 Chiave docente . . . 334
11.14 Formulario del capitolo . . . 336

12 Topologia del cerchio: rivestimento, avvolgimento e gruppo fondamentale 339
12.1 Il cerchio come spazio topologico . . . 340
12.2 Il cerchio come quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ . . . 343
12.3 Il rivestimento esponenziale . . . 344
12.4 Sollevamento di cammini e di omotopie . . . 347
12.5 Il numero di avvolgimento . . . 349
12.6 Il gruppo fondamentale di S^1 . . . 352
12.7 Il grado delle mappe $S^1 \to S^1$ . . . 355
12.8 Panorama: palla pelosa e fibrazione di Hopf . . . 357
12.9 Spazio delle configurazioni e attorcigliamento dei cavi . . . 359
12.10 Esercizi assegnati . . . 360
12.11 Esercizi svolti . . . 360
12.12 Quiz di autovalutazione . . . 363
12.13 Chiave docente . . . 364
12.14 Formulario del capitolo . . . 365

13 Il cerchio come gruppo: analisi armonica astratta 368
13.1 Il cerchio come gruppo topologico . . . 369
13.2 S^1 come gruppo di Lie di dimensione 1 . . . 370
13.3 La misura invariante $d\theta/2\pi$ . . . 373
13.4 I caratteri di S^1 . . . 376
13.5 Sottogruppi chiusi e sottogruppi densi . . . 380

13.6 Esercizi assegnati . . . 384
13.7 Esercizi svolti . . . 385
13.8 Quiz di autovalutazione . . . 388
13.9 Chiave docente . . . 388
13.10 Formulario del capitolo . . . 391

14 Tangenze e impacchettamenti: cerchi di Ford, Farey e ottimalità 394
14.1 Tangenza e curvatura: che cosa si richiama . . . 395
14.2 Frazioni di Farey . . . 396
14.3 Cerchi di Ford . . . 398
14.4 Il numero di bacio nel piano . . . 400
14.5 Densità di impacchettamento . . . 402
14.6 Applicazioni all'automazione: nesting, cablaggi, bancali . . . 407
14.7 Esercizi assegnati . . . 409
14.8 Esercizi svolti . . . 410
14.9 Quiz di autovalutazione . . . 413
14.10 Chiave docente . . . 414
14.11 Formulario del capitolo . . . 416

B Analisi complessa e armonica sul disco 419

15 Analisi complessa sul disco: da Cauchy ai residui 420
15.1 Olomorfia, cammini e le due stime fondamentali . . . 421
15.2 Il teorema di Goursat e il teorema di Cauchy nel disco . . . 424
15.3 Funzioni olomorfe e cerchio: da Cauchy ai residui . . . 427
15.3.1 Serie di Laurent e residui . . . 430
15.4 Derivate, analiticità e stime di Cauchy . . . 434
15.4.1 Deformazione fra cerchi concentrici e formula di Cauchy nella corona . . . 437
15.5 Zeri isolati, principio di identità e massimo modulo . . . 439
15.6 Il lemma di Schwarz e gli automorfismi del disco . . . 443
15.7 Classificazione delle singolarità isolate . . . 447
15.8 Indice di avvolgimento, principio dell'argomento e teorema di Rouché . . . 451
15.9 Tre integrali reali calcolati con i residui . . . 458
15.10 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 462
15.11 Rappresentazione conforme: perché il disco è un modello universale . . . 465
15.11.1 Primitive, logaritmi e radici . . . 466
15.11.2 Il passaggio compatto: Montel senza importi . . . 466
15.11.3 Il teorema e il conto decisivo . . . 467
15.11.4 Una mappa esplicita e due verifiche diverse . . . 468
15.11.5 Esercizi con soluzione . . . 469
15.12 Esercizi assegnati . . . 470
15.13 Esercizi svolti . . . 471
15.14 Quiz di autovalutazione . . . 474
15.15 Chiave docente . . . 475
15.16 Formulario del capitolo . . . 478

16 Funzioni armoniche e nucleo di Poisson nel disco 481
16.1 L'equazione di Laplace e le funzioni armoniche . . . 483
16.1.1 Armoniche e olomorfe: la coniugata armonica . . . 484
16.2 La proprietà della media . . . 488
16.3 Il principio del massimo e l'unicità per Dirichlet . . . 490

16.4 Il nucleo di Poisson . . . 492
16.5 La formula di Poisson e il problema di Dirichlet nel disco . . . 497
16.6 Harnack e Liouville . . . 504
16.6.1 Stima del gradiente, seconda via a Liouville, riflessione . . . 507
16.7 Lo sviluppo di Fourier della soluzione . . . 510
16.8 Esercizi assegnati . . . 513
16.9 Esercizi svolti . . . 514
16.10 Quiz di autovalutazione . . . 517
16.11 Chiave docente . . . 518
16.12 Formulario del capitolo . . . 520

17 Convergenza delle serie di Fourier **523**
17.1 Coefficienti, somme parziali, Riemann–Lebesgue . . . 524
17.2 Convergenza della serie di Fourier . . . 527
17.2.1 Il nucleo di Dirichlet e il fenomeno di Gibbs . . . 528
17.2.2 Convergenza puntuale: il teorema di Dirichlet–Jordan . . . 529
17.2.3 Convergenza uniforme . . . 531
17.2.4 Il nucleo di Fejér e le medie di Cesàro . . . 532
17.2.5 Il nucleo di Poisson e la sommazione di Abel . . . 534
17.2.6 Il fenomeno di Gibbs: la costante esatta . . . 536
17.3 Le costanti di Lebesgue e la divergenza logaritmica . . . 537
17.4 Criteri di convergenza puntuale: Dini e Dirichlet–Jordan . . . 542
17.4.1 Funzioni a variazione limitata . . . 543
17.5 Unicità dei coefficienti . . . 548
17.6 L'integrale del seno cardinale: due calcoli indipendenti . . . 549
17.7 Convergenza uniforme per funzioni regolari: la stima del resto . . . 551
17.8 Panorama: che cosa questo capitolo non dimostra . . . 553
17.9 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 554
17.10 Esercizi assegnati . . . 558
17.11 Esercizi svolti . . . 559
17.12 Quiz di autovalutazione . . . 563
17.13 Chiave docente . . . 564
17.14 Formulario del capitolo . . . 566

18 Equazioni alle derivate parziali sul cerchio e nel disco **569**
18.1 Il Laplaciano in coordinate polari . . . 571
18.2 Laplace nel disco: la separazione delle variabili . . . 574
18.3 Principio del massimo, unicità, stabilità . . . 579
18.4 Applicazione: equazione del calore sul cerchio . . . 580
18.5 L'equazione delle onde sul cerchio . . . 585
18.6 La membrana circolare: dalla separazione all'equazione di Bessel . . . 589
18.7 La funzione di Bessel di prima specie . . . 591
18.8 Modi di vibrazione, zeri di Bessel e frequenze . . . 601
18.9 L'equazione del calore nel disco . . . 605
18.10 Panorama: la completezza spettrale . . . 608
18.11 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 609
18.12 Esercizi assegnati . . . 611
18.13 Esercizi svolti . . . 612
18.14 Quiz di autovalutazione . . . 615
18.15 Chiave docente . . . 616
18.16 Formulario del capitolo . . . 618

C Trasformate **621**

19 La trasformata di Fourier **622**
19.1 Una sola convenzione, e il dizionario delle altre . . . 624
19.2 Dalla serie alla trasformata di Fourier . . . 626
19.3 Le proprietà elementari: traslazione, modulazione, scala, coniugio . . . 628
19.4 Convoluzione e autocorrelazione . . . 631
19.5 Il lemma di Riemann–Lebesgue . . . 632
19.6 La gaussiana, calcolata per intero . . . 633
19.7 Rettangolo, seno cardinale e triangolo . . . 636
19.8 La classe di Schwartz e la formula di inversione . . . 638
19.9 Il teorema di Plancherel . . . 642
19.10 Periodizzazione e formula di somma di Poisson . . . 644
19.11 Il principio di indeterminazione . . . 646
19.12 Distribuzioni temperate: la delta e il pettine di Dirac . . . 648
19.13 La tavola delle trasformate, riga per riga . . . 653
19.14 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 655
19.15 Esercizi assegnati . . . 655
19.16 Esercizi svolti . . . 656
19.17 Quiz di autovalutazione . . . 660
19.18 Chiave docente . . . 661
19.19 Formulario del capitolo . . . 664

20 La trasformata di Laplace **667**
20.1 La trasformata di Laplace . . . 669
20.2 Convergenza: il semipiano e le due ascisse . . . 671
20.3 Olomorfia della trasformata . . . 675
20.4 Le regole di calcolo, con la regione di convergenza . . . 678
20.5 Le trasformate elementari, calcolate una per una . . . 683
20.6 Valore iniziale e valore finale . . . 689
20.7 Inversione: unicità, frazioni parziali, residui . . . 692
20.8 Laplace e Fourier: la restrizione all'asse immaginario . . . 698
20.9 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 700
20.10 Esercizi assegnati . . . 701
20.11 Esercizi svolti . . . 702
20.12 Quiz di autovalutazione . . . 706
20.13 Chiave docente . . . 707
20.14 Formulario del capitolo . . . 709

21 La trasformata zeta e la trasformata di Fourier a tempo discreto **713**
21.1 Segnali discreti, sistemi LTI e convoluzione . . . 715
21.2 La trasformata zeta e la sua regione di convergenza . . . 716
21.2.1 Il lemma di Cauchy–Hadamard e la struttura a corona . . . 717
21.2.2 Olomorfia, inversione e unicità . . . 720
21.3 Le cinque proprietà operative . . . 722
21.4 La DTFT come restrizione della zeta al cerchio unitario . . . 725
21.5 Stabilità BIBO: sommabilità, corona, poli . . . 728
21.5.1 Sistemi razionali causali: la posizione dei poli . . . 729
21.6 I tre piani: Laplace, zeta e Fourier . . . 734
21.6.1 La trasformazione bilineare . . . 735
21.7 Progetto di un filtro digitale: dal continuo al discreto . . . 738
21.8 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 741

21.9 Esercizi assegnati . . . 742
21.10 Esercizi svolti . . . 744
21.11 Quiz di autovalutazione . . . 748
21.12 Chiave docente . . . 749
21.13 Formulario del capitolo . . . 751

22 La trasformata discreta di Fourier **755**
22.1 Definizione, convenzione, prime proprietà . . . 757
22.2 Ortogonalità dei vettori esponenziali discreti . . . 758
22.3 L'inversione, dimostrata due volte . . . 760
22.4 La matrice della DFT: Vandermonde, unitarietà, determinante, autovalori . . . 761
22.5 Convoluzione circolare e teorema di convoluzione discreto . . . 766
22.6 Identità di Parseval discreta . . . 768
22.7 Simmetria coniugata dei segnali reali . . . 769
22.8 Matrici circolanti diagonalizzate dalla DFT . . . 770
22.9 DFT e DTFT: campionamento dello spettro e zero-padding . . . 773
22.10 La Trasformata Discreta di Fourier e l'algoritmo FFT . . . 777
22.10.1 L'algoritmo di Cooley-Tukey . . . 777
22.10.2 Un'implementazione in SCL per PLC . . . 781
22.10.3 Finestre e leakage spettrale . . . 783
22.11 Finestre: guadagno coerente, banda equivalente, risoluzione . . . 784
22.12 DFT a otto punti, a mano . . . 789
22.12.1 L'esempio a otto punti, svolto per intero . . . 790
22.13 Esercizi ereditati dal Volume II . . . 794
22.14 Esercizi assegnati . . . 798
22.15 Esercizi svolti . . . 799
22.16 Quiz di autovalutazione . . . 802
22.17 Chiave docente . . . 803
22.18 Formulario del capitolo . . . 805

23 La trasformata veloce di Fourier **807**
23.1 Che cosa costa la definizione: il conteggio esatto . . . 809
23.2 La decomposizione pari–dispari . . . 812
23.3 La farfalla . . . 815
23.4 L'algoritmo radix-2 con decimazione nel tempo . . . 817
23.5 Il costo: ricorrenza, soluzione, conteggio esatto . . . 819
23.6 Dalla ricorsione al ciclo: la permutazione bit-reversal . . . 824
23.7 La variante per decimazione in frequenza . . . 827
23.8 L'esempio $N = 8$: forma simbolica esatta . . . 829
23.9 L'esempio $N = 8$: forma numerica e verifiche . . . 831
23.10 La trasformata inversa non richiede un secondo algoritmo . . . 835
23.11 Zero-padding: che cosa aggiunge e che cosa no . . . 836
23.12 Quando N non è una potenza di due . . . 838
23.12.1 La fattorizzazione generale . . . 838
23.12.2 Bluestein e Rader: N qualsiasi, N primo . . . 841
23.13 Errore di arrotondamento in aritmetica finita . . . 844
23.14 Esercizi assegnati . . . 849
23.15 Esercizi svolti . . . 850
23.16 Quiz di autovalutazione . . . 855
23.17 Chiave docente . . . 856
23.18 Formulario del capitolo . . . 858

D Segnali, controllo, telecomunicazioni **862**

24 Segnali e sistemi lineari: campionamento e risposta in frequenza **863**
24.1 Segnali e sistemi: linearità e invarianza nel tempo . . . 865
24.2 La rappresentazione per convoluzione . . . 866
24.3 Gli esponenziali complessi sono autofunzioni . . . 871
24.4 Stabilità BIBO . . . 873
24.5 Causalità . . . 876
24.6 Risposta in frequenza: modulo e fase . . . 878
24.7 Ritardo di fase e ritardo di gruppo . . . 880
24.8 Il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon . . . 885
24.9 La formula di ricostruzione con il seno cardinale . . . 889
24.10Aliasing . . . 892
24.11Il segnale analitico e la trasformata di Hilbert . . . 894
24.12Esercizi ereditati dal Volume II . . . 898
24.13Esercizi assegnati . . . 899
24.14Esercizi svolti . . . 900
24.15Quiz di autovalutazione . . . 904
24.16Chiave docente . . . 905
24.17Formulario del capitolo . . . 907

25 Il cerchio nel controllo e nelle linee di trasmissione **911**
25.1 Risposta in frequenza e funzione di trasferimento . . . 912
25.2 Diagrammi di Bode . . . 913
25.3 Il principio dell'argomento e il criterio di Nyquist . . . 915
25.4 I cerchi M e N . . . 919
25.5 Il margine di modulo e il cerchio di sensibilità . . . 921
25.6 Il criterio del cerchio per sistemi non lineari . . . 924
25.7 Il luogo delle radici . . . 927
25.8 Linee di trasmissione e coefficiente di riflessione . . . 929
25.9 La carta di Smith . . . 932
25.10Ritorno al cerchio unitario: stabilità a tempo discreto . . . 935
25.11Esercizi numerici . . . 936
25.12Esercizi simbolici . . . 937
25.13Soluzioni degli esercizi numerici . . . 939
25.14Soluzioni degli esercizi simbolici . . . 945
25.15Quiz di autovalutazione . . . 951
25.16Formulario del capitolo . . . 952
25.17Margine di modulo di un anello del terzo ordine . . . 955

26 Telecomunicazioni: banda base complessa, IQ e modulazioni **956**
26.1 Il segnale passa-banda e il suo inviluppo complesso . . . 958
26.2 L'ortogonalità delle due portanti . . . 963
26.3 Costellazioni: punti sul cerchio . . . 966
26.4 QAM e APSK: punti su più cerchi . . . 970
26.5 La decisione a minima distanza . . . 975
26.6 Il filtro adattato . . . 979
26.7 La probabilità d'errore di BPSK e QPSK . . . 983
26.8 Distanza minima, banda ed efficienza spettrale . . . 988
26.9 Diagramma a occhio e vettore d'errore . . . 992
26.10Esercizi assegnati . . . 996
26.11Esercizi svolti . . . 998

26.12Quiz di autovalutazione . . . 1002
26.13Chiave docente . . . 1003
26.14Formulario del capitolo . . . 1006

27 OFDM: il cerchio che porta la banda larga 1009
27.1 Le sottoportanti ortogonali . . . 1010
27.2 Il modulatore *è* una IFFT, il demodulatore *è* una FFT . . . 1014
27.3 Il canale, il prefisso ciclico e la convoluzione circolare . . . 1018
27.4 Equalizzazione a un coefficiente per sottoportante . . . 1022
27.5 Quanto deve essere lungo il prefisso, e quanto costa . . . 1027
27.6 Errore di frequenza della portante e interferenza fra sottoportanti . . . 1029
27.7 Rapporto fra potenza di picco e potenza media . . . 1034
27.8 L'esempio $N = 4$, svolto per intero . . . 1040
27.8.1 Il modulatore, in forma simbolica esatta . . . 1040
27.8.2 Il canale e la sua risposta in frequenza . . . 1041
27.8.3 Prefisso ciclico, canale, e la convoluzione che diventa circolare . . . 1041
27.8.4 La verifica che il canale è diventato diagonale . . . 1042
27.8.5 L'equalizzazione . . . 1042
27.8.6 Che cosa succede senza il prefisso ciclico . . . 1043
27.9 L'esempio $N = 8$, svolto per intero . . . 1044
27.9.1 Il modulatore, in forma simbolica esatta . . . 1044
27.9.2 La risposta in frequenza del canale . . . 1045
27.9.3 Prefisso ciclico e uscita del canale . . . 1046
27.9.4 La verifica che il canale è diventato diagonale . . . 1046
27.9.5 Che cosa succede senza il prefisso ciclico . . . 1048
27.10Esercizi assegnati . . . 1048
27.11Esercizi svolti . . . 1050
27.12Quiz di autovalutazione . . . 1054
27.13Chiave docente . . . 1055
27.14Formulario del capitolo . . . 1058

E Applicazioni all'automazione 1061

28 Rotazioni dello spazio, SO(3) e quaternioni 1062
28.1 Il gruppo delle rotazioni e le rotazioni elementari . . . 1063
28.2 La matrice antisimmetrica dell'asse . . . 1065
28.3 La formula di Rodrigues . . . 1067
28.4 Quaternioni: la regola di Hamilton . . . 1074
28.5 Parametri di Eulero e conversioni fra le rappresentazioni . . . 1076
28.6 Il rivestimento doppio e la scelta del segno . . . 1080
28.7 Angoli di Eulero, RPY e gimbal lock . . . 1084
28.8 Convenzioni industriali e implementazione . . . 1089
28.9 Esercizi assegnati . . . 1091
28.10Esercizi svolti . . . 1092
28.11Quiz di autovalutazione . . . 1096
28.12Chiave docente . . . 1097
28.13Formulario del capitolo . . . 1099

29 Gruppi di Lie e cinematica: da $SE(3)$ al prodotto di esponenziali 1103
29.1 Il gruppo dei moti rigidi $SE(3)$ . . . 1104
29.2 L'algebra di Lie $\mathfrak{se}(3)$ e i twist . . . 1107

29.3 L'esponenziale di un twist in forma chiusa . . . 1112
29.4 Il teorema di Chasles . . . 1115
29.5 La formula del prodotto di esponenziali . . . 1120
29.6 Jacobiano geometrico: spaziale e di corpo . . . 1124
29.7 Singolarità cinematiche . . . 1126
29.8 Esercizi assegnati . . . 1132
29.9 Esercizi svolti . . . 1133
29.10 Quiz di autovalutazione . . . 1138
29.11 Chiave docente . . . 1139
29.12 Formulario del capitolo . . . 1142

30 Traiettorie e interpolazione: SLERP e riduzione delle vibrazioni 1145
30.1 Curve di Bézier . . . 1146
30.2 B-spline, NURBS e l'arco di cerchio esatto . . . 1149
30.3 Interpolazione di orientamento: la SLERP . . . 1153
30.3.1 Il cammino più breve su una sfera di dimensione qualsiasi . . . 1153
30.3.2 La formula della SLERP, ricavata . . . 1155
30.3.3 Che cosa fa la SLERP nello spazio: asse fisso e cammino breve . . . 1157
30.3.4 Il caso degenere e il confronto con l'interpolazione lineare . . . 1159
30.4 Profili di moto: trapezoidale e a jerk limitato . . . 1164
30.4.1 Il profilo a S a sette segmenti . . . 1166
30.5 Vibrazione residua e comando sagomato . . . 1171
30.5.1 Robustezza rispetto all'errore di stima della frequenza . . . 1175
30.5.2 Filtri notch . . . 1178
30.6 Esercizi assegnati . . . 1180
30.7 Esercizi svolti . . . 1181
30.8 Quiz di autovalutazione . . . 1184
30.9 Chiave docente . . . 1185
30.10 Formulario del capitolo . . . 1187

F Numerica e ricerca 1190

31 Stima del cerchio dai dati: fitting geometrico e algebrico 1191
31.1 Il problema: distanza da una circonferenza e funzione obiettivo . . . 1193
31.2 Invarianza per isometrie ed equivarianza per similitudini . . . 1196
31.3 Esistenza del minimo, e i casi in cui non esiste . . . 1198
31.4 Le equazioni normali e la loro non linearità . . . 1203
31.5 Gauss–Newton: jacobiano, passo, direzione di discesa . . . 1206
31.6 Levenberg–Marquardt: lo smorzamento e i suoi due limiti . . . 1209
31.7 Condizionamento, archi corti e criteri di arresto . . . 1212
31.8 Il fit algebrico come punto di partenza, e quanto è distorto . . . 1216
31.9 Esercizi assegnati . . . 1220
31.10 Esercizi svolti . . . 1221
31.11 Quiz di autovalutazione . . . 1227
31.12 Chiave docente . . . 1228
31.13 Formulario del capitolo . . . 1231

32 Problemi aperti e alfabetizzazione alla ricerca 1234
32.1 Che cosa vuol dire «aperto» . . . 1235
32.2 Il problema del quadrato inscritto di Toeplitz . . . 1236
32.3 Rettangoli inscritti: Greene e Lobb . . . 1241

32.4 Impacchettamenti apollonei e la congettura local–global . . . 1247
32.5 Numeri di contatto e impacchettamenti in dimensione 8 e 24 . . . 1251
32.6 Il problema di Erdős–Ulam . . . 1253
32.7 Il problema del cerchio di Gauss: ciò che si conta e ciò che resta aperto . . . 1256
32.7.1 Convenzioni e un primo limite dimostrato . . . 1256
32.7.2 Panorama della ricerca: risultati esterni, non prove di questa sezione . . . 1257
32.7.3 Lettura guidata con risposte . . . 1258
32.8 Alfabetizzazione alla ricerca . . . 1259
32.8.1 Preprint, sottomissione, revisione, pubblicazione . . . 1259
32.8.2 Come si legge un articolo di ricerca . . . 1260
32.8.3 Come si cita . . . 1261
32.9 Esercizi assegnati . . . 1263
32.10Esercizi svolti . . . 1265
32.11Quiz di autovalutazione . . . 1268
32.12Chiave docente . . . 1269
32.13Formulario del capitolo . . . 1272

33 Epilogo: la mappa dei tre volumi 1277
33.1 Come si concatenano i tre volumi . . . 1278
33.1.1 I volti del cerchio . . . 1278
33.1.2 Dal Volume I al Volume II: dalla figura alla funzione . . . 1279
33.1.3 Dal Volume II al Volume III: dalla funzione alla struttura . . . 1279
33.1.4 Cinque catene che attraversano i tre volumi . . . 1280
33.2 Il doppio registro: matematica e officina . . . 1284
33.3 Che cosa il trattato dimostra e che cosa importa . . . 1286
33.3.1 Primo tipo: i prerequisiti . . . 1286
33.3.2 Secondo tipo: i panorami . . . 1286
33.3.3 Terzo tipo: gli importi . . . 1287
33.4 Tre numeri, tre registri . . . 1288
33.5 Le strade che restano aperte . . . 1290
33.6 Nota sul metodo di lavoro . . . 1291
33.7 Esercizi assegnati . . . 1292
33.8 Esercizi svolti . . . 1293
33.9 Quiz di autovalutazione . . . 1295
33.10Chiave docente . . . 1296
33.11Formulario del capitolo . . . 1299

G Stato, stima, dinamica e controllo digitale 1301

34 Controllo nello spazio degli stati 1302
34.1 Il modello e la sua soluzione . . . 1302
34.2 Controllabilità e osservabilità . . . 1303
34.3 Assegnazione dei poli: costruzione, non promessa . . . 1304
34.4 LQR a orizzonte finito . . . 1305
34.5 Orizzonte infinito: ipotesi ed esistenza dimostrate . . . 1306
34.6 Tempo discreto ed esempio verificabile . . . 1308
34.7 Esercizi assegnati e svolti . . . 1309
34.8 Quiz di autovalutazione: otto affermazioni . . . 1310
34.9 Formulario e fonti . . . 1310

35 Stima dello stato: Kalman e assetto quaternionico 1311

35.1 Quale errore si minimizza . . . 1311
35.2 Il filtro lineare, derivato per intero . . . 1312
35.3 Cinematica ed errore moltiplicativo . . . 1313
35.4 Discretizzazione coerente del rumore . . . 1314
35.5 Misura, correzione e reset . . . 1315
35.6 Esperimento riproducibile e limiti della conclusione . . . 1316
35.7 Esercizi assegnati e svolti . . . 1316
35.8 Quiz di autovalutazione . . . 1317
35.9 Formulario e fonti . . . 1318

36 Dinamica dei manipolatori: dall'energia alla coppia 1319
36.1 Il jacobiano entra nell'energia . . . 1319
36.2 Lagrange e struttura energetica . . . 1320
36.3 Braccio planare a due link: tutti i coefficienti . . . 1321
36.4 Newton–Eulero ricorsivo . . . 1322
36.4.1 Equivalenza esplicita delle due vie sul braccio 2R . . . 1323
36.5 Controllo a coppia calcolata . . . 1324
36.6 Esempio numerico con tre confronti . . . 1324
36.7 Esercizi assegnati e svolti . . . 1325
36.8 Quiz di autovalutazione . . . 1325
36.9 Formulario e fonti . . . 1326

37 Controllo digitale: dal semipiano al disco unitario 1327
37.1 Tenuta di ordine zero e modello esatto . . . 1327
37.2 Tustin: una trasformazione di Möbius . . . 1328
37.3 Assegnazione dei poli e controllo deadbeat . . . 1329
37.4 LQR discreto a orizzonte finito . . . 1330
37.5 PID digitale: tre discretizzazioni confrontate . . . 1331
37.5.1 Confronto numerico riproducibile . . . 1332
37.6 Esercizi assegnati e svolti . . . 1332
37.7 Quiz di autovalutazione . . . 1332
37.8 Formulario e fonti . . . 1333

Verifica finale del Volume 1334

A Prerequisiti richiamati 1346
A.1 Algebra lineare e numeri complessi . . . 1346
A.2 Calcolo e curve piane (Frenet piano) . . . 1346
A.3 Integrali notevoli . . . 1346
A.4 Risultati importati, capitolo per capitolo . . . 1346

B Tavole per l'automazione e riferimenti pratici 1353
B.1 Convenzioni di orientamento per marca . . . 1353
B.2 Comandi di moto circolare e interpolazione . . . 1354
B.3 Esercizi di sintesi (con soluzione) . . . 1354

C Tavole di trasformate e identità 1356
C.1 Trasformate di Fourier notevoli . . . 1356
C.2 Trasformate di Laplace notevoli (segnali causali) . . . 1356
C.3 Trasformate Zeta notevoli (successioni causali) . . . 1357
C.4 DFT e FFT: formule e complessità . . . 1357

D Simboli e notazioni 1358

E Laboratorio numerico **1359**
E.1 La convenzione del trattato . . . 1359
E.2 Come riprodurre i controlli . . . 1359
E.3 Cinque controlli rappresentativi . . . 1360
E.3.1 Trasformata di Fourier veloce a otto punti . . . 1360
E.3.2 Stima di un cerchio dai dati: l'iterazione di Gauss–Newton . . . 1360
E.3.3 Zeri della funzione di Bessel J_n . . . 1361
E.3.4 Quaternioni, asse–angolo e formula di Rodrigues . . . 1361
E.3.5 SLERP: verifica della velocità angolare costante . . . 1362

F Eserciziario aggiuntivo **1363**
F.1 Curve piane e curvatura . . . 1363
F.2 Curve nello spazio . . . 1363
F.3 Rotazioni, quaternioni, cinematica . . . 1364
F.4 Sfera, geodetiche, trigonometria sferica . . . 1364
F.5 Dimensione n e topologia . . . 1365
F.6 Interpolazione e moto . . . 1366
F.7 Approfondimenti e sintesi . . . 1366
F.8 Ulteriori problemi risolti . . . 1368

Glossario **1371**

Cheat Sheet delle Formule **1378**

Apparati dell'ampliamento **1379**

Bibliografia **1383**

Bibliografia dell'ampliamento **1390**

Indice analitico **1392**

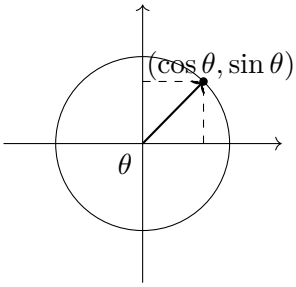
Parte A

Geometria differenziale e globale

CAPITOLO 1

Prologo: il cerchio come filo conduttore

Questo volume ha un unico protagonista: il cerchio. Non come figura isolata, ma come *seme* da cui germogliano curvatura, isometrie, la sfera, la geometria in dimensione qualunque e persino la topologia — e, sul versante applicativo, la cinematica dei robot e il controllo del moto delle macchine. Prima di entrare nella matematica, vale la pena ricordare da dove viene il cerchio e perché ha attraversato tremila anni di storia restando al centro del pensiero geometrico.



Cerchio unitario

Figura 1.1. Il cerchio genera le funzioni trigonometriche: un punto sul cerchio unitario ha coordinate $(\cos\theta, \sin\theta)$*; le due proiezioni tracciano seno e coseno al variare di* θ *— il primo, fondamentale legame tra il cerchio e l'analisi.*

1.1. Tremila anni attorno a un cerchio

Il cerchio è tra i primi oggetti matematici studiati con rigore. Già i Babilonesi e gli Egizi ne stimavano l'area; ma la prima trattazione *scientifica* è di Archimede di Siracusa (287–212 a.C.), che nel *Sulla misura del cerchio* dimostrò, per assurdo e con il metodo di esaustione, che l'area di un cerchio è pari a quella di un triangolo rettangolo di cateti il raggio e la circonferenza, cioè $A = \frac{1}{2} r C$. Con poligoni inscritti e circoscritti fino a 96 lati, Archimede racchiuse π tra $\frac{223}{71} \approx 3{,}1408$ e $\frac{22}{7} \approx 3{,}1429$: il primo algoritmo della storia per approssimare una costante con precisione controllata.

Osservazione 1.1: Il metodo di esaustione come antenato del calcolo. *Racchiudere una curva tra poligoni che la approssimano sempre meglio è, in embrione, l'idea di limite e di integrale. Lo stesso schema — approssimare il curvo con il rettilineo e passare al limite — ritorna in tutto il volume: nella lunghezza d'arco (Capitolo 1), nel calcolo dell'area della sfera (Capitolo 9) e nel volume della palla n-dimensionale (Capitolo 12).*

1.2. La quadratura del cerchio

Per oltre due millenni i geometri si chiesero se, con riga e compasso, si potesse costruire un quadrato di area uguale a quella di un cerchio dato: la celebre *quadratura del cerchio*. La domanda si rivelò più profonda del previsto: costruire con riga e compasso equivale ad ammettere solo numeri ottenibili da operazioni razionali e radici quadrate, e quadrare il cerchio richiederebbe di costruire $\sqrt{\pi}$. La svolta arrivò nel 1882, quando Ferdinand von Lindemann dimostrò che π è **trascendente** (non è radice di alcun polinomio a coefficienti razionali): poiché i numeri costruibili sono algebrici, π non è costruibile e la quadratura del cerchio è *impossibile*.

Osservazione 1.2: Un aneddoto per gli studenti: la "legge su π". *Nel 1897 un medico dilettante convinse la Camera dell'Indiana ad approvare un disegno di legge (il celebre Indiana Pi Bill) che, tentando di "quadrare il cerchio", implicava valori errati di π (tra cui 3,2). Il Senato dello Stato, avvertito da un matematico di passaggio, lo bocciò. La morale: una costante matematica non si stabilisce per decreto. La trascendenza di π non è un dettaglio, ma il motivo profondo per cui un arco di cerchio non è una curva polinomiale e va rappresentato, nei controllori CNC moderni, tramite curve* razionali *(NURBS, Capitolo 15).*

1.3. Il cerchio come generatore

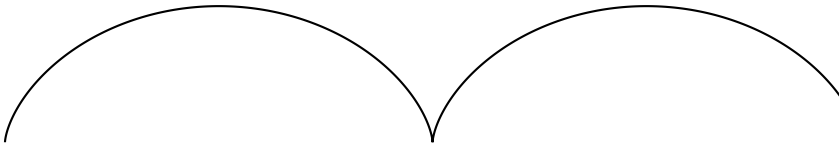
L'idea guida del volume è che quasi ogni oggetto geometrico che incontreremo è "il cerchio in un contesto più ricco".

- **Curvatura** (Capitolo 2): il cerchio è l'unica curva a curvatura costante, e ogni curva è approssimata localmente dal suo cerchio osculatore.
- **Isometrie** (Capitolo 4): il cerchio è l'unica conica invariante per l'intero gruppo $O(2)$; le sue simmetrie sono $SO(2) \cong \mathbb{T}$.
- **Sfera** (Capitoli 8 e 9): la sfera è il cerchio "elevato" a tre dimensioni, con i cerchi massimi al posto delle rette.
- **Dimensione** n (Capitolo 12): S^{n-1} generalizza il cerchio in ogni dimensione, con fenomeni sorprendenti.
- **Topologia** (Capitolo 13): $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ rende il cerchio topologicamente unico e sta alla radice della fibrazione di Hopf.
- **Robotica e automazione**: l'arco a curvatura costante è il "mattone" dell'interpolazione circolare; le rotazioni ($SO(3)$, quaternioni) preservano la sfera; la topologia del cerchio governa l'attorcigliamento dei cavi.

Osservazione 1.3: Perché a un ingegnere dell'automazione interessa. *Ogni movimento circolare di un asse rotante, ogni interpolazione G02/G03 di una macchina utensile, ogni orientamento di un utensile attorno a un asse è, matematicamente, un elemento della teoria del cerchio e delle sue simmetrie. Comprendere a fondo il cerchio — la sua curvatura, le sue isometrie, la sua estensione alla sfera e a $SO(3)$ — significa comprendere il linguaggio con cui si programmano PLC e robot. Questo volume tiene insieme le due anime: il rigore matematico e l'applicazione industriale.*



Cardioide $r = 1 + \cos\theta$



Cicloide

Figura 1.1: Due curve generate dal moto di un cerchio: la *cardioide* (traccia di un punto di un cerchio che rotola su un cerchio uguale) e la *cicloide* (punto di un cerchio che rotola su una retta). Il cerchio non è solo una figura statica: in movimento genera un'intera famiglia di curve, molte delle quali ricorrono nel volume (la cicloide come brachistocrona e come evoluta di se stessa).

Quiz di autovalutazione

1. Archimede dimostrò che l'area del cerchio è: (a) πr (b) $\frac{1}{2}rC$ (c) $2\pi r$ (d) r^2
2. La quadratura del cerchio è impossibile perché π è: (a) irrazionale (b) trascendente (c) negativo (d) molto grande
3. Il metodo di esaustione è l'antenato di: (a) algebra lineare (b) calcolo integrale (c) teoria dei numeri (d) topologia
4. Un arco di cerchio nei CNC si rappresenta esattamente con: (a) polinomi (b) NURBS (razionali) (c) rette (d) spline naturali
5. Il gruppo delle rotazioni del cerchio nel piano è: (a) $\mathbb{Z}$ (b) $SO(2)$ (c) $SO(3)$ (d) $\mathbb{R}$

Soluzioni: Q1 (b); Q2 (b) Lindemann 1882; Q3 (b); Q4 (b); Q5 (b) $SO(2) \cong \mathbb{T}$.

Fonti del capitolo

Fonti e bibliografia

[1] Archimede, *Sulla misura del cerchio*.

[2] *Squaring the Circle*, MacTutor History of Mathematics (University of St Andrews).

[3] *Squaring the Circle*, AMS Feature Column.

[4] *Pi* e *Squaring the circle*, voci enciclopediche di riferimento.

[5] Lindemann (1882), trascendenza di π.

[6] Storia dell'*Indiana Pi Bill* (1897).

CAPITOLO 2

Curve piane: curvatura, cerchio osculatore, evolute

Nei volumi precedenti il cerchio e' comparso come insieme di punti equidistanti (Volume I), come gruppo moltiplicativo di numeri complessi (Volume II, Capitolo 3) e come dominio dell'analisi armonica (Volume II, Capitolo 4). Resta un ultimo punto di vista, storicamente il piu' tardo e concettualmente il piu' profondo: il cerchio come *unita' di misura della curvatura*. E' il punto di vista della geometria differenziale, e nasce da una domanda elementare — quanto e' curva una curva? — alla quale la risposta e': tanto quanto il cerchio che le somiglia di piu'.

INFO

L'idea in una riga. A ogni punto di una curva regolare si associa il cerchio che la approssima meglio, l'*osculatore*; il reciproco del suo raggio e' la curvatura. Il cerchio e' allora la curva di curvatura costante, e la curvatura, per il teorema fondamentale, determina la curva a meno di un movimento rigido: assegnarla e' progettarla. I teoremi *globali* che discendono da questa teoria — indice di rotazione, isoperimetrica, quattro vertici — sono raccolti nel Capitolo 4.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Le curve sono *piane*, di classe C^2 almeno, e parametrizzate da un intervallo di $\mathbb{R}$; si scrive $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, oppure $\gamma(s)$ quando il parametro è l'ascissa curvilinea.
- Una curva è **regolare** se $\gamma'(t) \neq 0$ per ogni t; è **chiusa** se è definita su $[a, b]$ con γ e tutte le derivate coincidenti agli estremi; è **semplice** se è iniettiva su $[a, b)$.
- L'orientazione positiva è quella antioraria; con questa scelta la curvatura di una curva convessa percorsa in senso antiorario è positiva.
- Si identifica sistematicamente $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, come nel Capitolo 3, quando ciò rende i conti più brevi.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B–C**. Le Sezioni 2.1 e 2.2 sono di livello B e richiedono solo il calcolo differenziale in una variabile e il prodotto scalare nel piano; le Sezioni 2.3 e 2.4 sono di livello B–C e usano in piu' la derivazione di funzioni vettoriali e l'identificazione $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$. Prerequisiti nel trattato: circonferenza, tangenti e normali (Volume I, Capitoli 6 e 8); numeri complessi in forma polare (Volume II, Capitolo 3); nozione di integrale definito e di serie di Fourier (Volume II, Capitolo 4), quest'ultima usata solo nel Capitolo 4. Non si presuppone alcuna conoscenza preliminare di geometria differenziale.

2.1. Ascissa curvilinea e versore tangente

Definizione 2.1: Lunghezza d'arco e ascissa curvilinea. Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ regolare. La **lunghezza** di γ è

$$L = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt, \qquad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2},$$

e l'**ascissa curvilinea** è la funzione

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(u)\|\,du.$$

Poiché $s'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0$, la funzione s è strettamente crescente e invertibile: si può riparametrizzare γ mediante s, ottenendo una curva con $\|\gamma'(s)\| = 1$ per ogni s, detta **parametrizzata dalla lunghezza d'arco**.

Esempio 2.1: Il cerchio in ascissa curvilinea. Per il cerchio di raggio r centrato nell'origine, $\gamma(t) = (r\cos t,\, r\sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$:

$$\gamma'(t) = (-r\sin t,\, r\cos t), \qquad \|\gamma'(t)\| = r\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r,$$

costante. Dunque $s(t) = rt$, e la lunghezza totale è $L = 2\pi r$ — la formula della circonferenza, qui *dedotta* e non assunta. Riparametrizzando con $t = s/r$:

$$\gamma(s) = \left(r\cos\frac{s}{r},\; r\sin\frac{s}{r}\right), \qquad s \in [0, 2\pi r],$$

e in effetti $\|\gamma'(s)\| = 1$. ✓

Definizione 2.2: Versori tangente e normale. Per una curva parametrizzata dall'ascissa curvilinea si pone

$$T(s) = \gamma'(s) \qquad (\textbf{versore tangente}),$$

e si definisce il **versore normale** $N(s)$ come il vettore ottenuto ruotando $T(s)$ di $+90°$:

$$T = (T_1, T_2) \implies N = (-T_2, T_1).$$

Nella identificazione $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ ciò si scrive semplicemente $N = iT$ (Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3).

Lemma 2.1: La derivata di un versore è ortogonale al versore. *Sia $v : I \to \mathbb{R}^2$ derivabile con $\|v(s)\| = c$ costante. Allora $\langle v(s), v'(s)\rangle = 0$ per ogni s.*

Dimostrazione. Da $\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = c^2$, derivando e usando la bilinearità e la simmetria del prodotto scalare,

$$0 = \frac{d}{ds}\langle v, v\rangle = 2\langle v, v'\rangle,$$

da cui la tesi. Geometricamente: un vettore di lunghezza fissa può solo ruotare, e la velocità di rotazione è perpendicolare al vettore stesso. □

2.2. Curvatura e cerchio osculatore

Definizione 2.3: Curvatura. Sia γ una curva piana di classe C^2 parametrizzata dall'ascissa curvilinea. Per il Lemma 2.1, $T'(s)$ è ortogonale a $T(s)$, dunque parallelo a $N(s)$: esiste un'unica funzione scalare $k(s)$ tale che

$$T'(s) = k(s)\,N(s).$$

La funzione k si dice **curvatura (con segno)** di γ. Il suo valore assoluto $|k|$ è la **curvatura geometrica**; dove $k(s) \neq 0$, il numero

$$\rho(s) = \frac{1}{|k(s)|}$$

si dice **raggio di curvatura**.

Teorema 2.1: Formule di Frenet nel piano. *Per una curva piana C^2 parametrizzata dall'ascissa curvilinea valgono*

$$T'(s) = k(s)\,N(s), \qquad N'(s) = -k(s)\,T(s).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la prima formula.** È la Definizione 2.3.
Passo 2 — la seconda. Poiché $\|N\| = 1$, il Lemma 2.1 dà $N' \perp N$, dunque N' è parallelo a T: esiste $\lambda(s)$ con $N' = \lambda T$.
Passo 3 — determinazione di λ. Da $\langle T, N\rangle = 0$, derivando:

$$0 = \langle T', N\rangle + \langle T, N'\rangle = k\langle N, N\rangle + \lambda\langle T, T\rangle = k + \lambda,$$

da cui $\lambda = -k$.
Passo 4 — lettura complessa. Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ e scrivendo $T(s) = e^{i\vartheta(s)}$ (lecito perché $|T| = 1$, per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3), si ha

$$T'(s) = i\vartheta'(s)e^{i\vartheta(s)} = \vartheta'(s)\,N(s),$$

dunque $k = \vartheta'$: **la curvatura è la velocità di rotazione della tangente**. Questa formulazione, che useremo ripetutamente, mostra che tutto il calcolo di Frenet nel piano si riduce alla derivata di un esponenziale complesso. □

Teorema 2.2: Curvatura del cerchio. *Il cerchio di raggio r percorso in senso antiorario ha curvatura costante $k = 1/r$; percorso in senso orario ha $k = -1/r$. La retta ha curvatura nulla.*

Dimostrazione. **Passo 1 — calcolo diretto.** Dall'Esempio 2.1, $\gamma(s) = (r\cos(s/r),\, r\sin(s/r))$, dunque

$$T(s) = \left(-\sin\frac{s}{r},\ \cos\frac{s}{r}\right), \qquad T'(s) = \left(-\frac{1}{r}\cos\frac{s}{r},\ -\frac{1}{r}\sin\frac{s}{r}\right).$$

Passo 2 — confronto con N. Ruotando T di $+90°$ secondo la Definizione 2.2:

$$N(s) = \left(-\cos\frac{s}{r},\ -\sin\frac{s}{r}\right),$$

che è il versore diretto *verso il centro*. Confrontando, $T' = \frac{1}{r}N$, cioè $k = 1/r$.

Passo 3 — verso orario. Sostituendo $s \mapsto -s$ si cambia il segno di T e non quello di T' rispetto a s; il conto ripetuto dà $k = -1/r$.
Passo 4 — la retta. Per $\gamma(s) = p + sv$ con $\|v\| = 1$ si ha $T = v$ costante, dunque $T' = 0$ e $k = 0$.
Passo 5 — coerenza dimensionale. k ha le dimensioni dell'inverso di una lunghezza: m^{-1}. Un cerchio grande è poco curvo, uno piccolo molto: la curvatura di un cerchio di raggio 1 km vale $10^{-3}\ \mathrm{m}^{-1}$, quella di un cerchio di raggio 1 mm vale $10^{3}\ \mathrm{m}^{-1}$. ✓ □

Teorema 2.3: Formula della curvatura per parametrizzazioni qualsiasi. *Sia $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ regolare di classe C^2, non necessariamente parametrizzata dall'ascissa curvilinea. Allora*

$$k(t) = \frac{x'(t)\,y''(t) - y'(t)\,x''(t)}{\big(x'(t)^2 + y'(t)^2\big)^{3/2}}.$$

In particolare, per il grafico di una funzione $y = f(x)$,

$$k(x) = \frac{f''(x)}{\big(1 + f'(x)^2\big)^{3/2}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — cambio di parametro.** Sia $v(t) = \|\gamma'(t)\|$, dunque $ds/dt = v$. Per la regola della catena,

$$T = \frac{d\gamma}{ds} = \frac{\gamma'(t)}{v}, \qquad \frac{dT}{ds} = \frac{1}{v}\frac{d}{dt}\left(\frac{\gamma'}{v}\right) = \frac{\gamma'' v - \gamma' v'}{v^3}.$$

Passo 2 — proiezione su N. La curvatura è la componente di dT/ds lungo $N = \frac{1}{v}(-y', x')$:

$$k = \left\langle \frac{dT}{ds},\, N \right\rangle = \frac{1}{v^4}\big\langle \gamma'' v - \gamma' v',\ (-y', x') \big\rangle.$$

Il termine con γ' dà $\langle (x', y'), (-y', x') \rangle = 0$, dunque sopravvive solo

$$k = \frac{v}{v^4}\big\langle (x'', y''), (-y', x') \big\rangle = \frac{x'y'' - y'x''}{v^3},$$

che è la formula annunciata, essendo $v^3 = (x'^2 + y'^2)^{3/2}$.
Passo 3 — il caso del grafico. Con $x = t$, $y = f(t)$: $x' = 1$, $x'' = 0$, $y' = f'$, $y'' = f''$, da cui $k = f''/(1 + f'^2)^{3/2}$.
Passo 4 — verifica sul cerchio. Con $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$:

$$x' = -r\sin t, \quad y' = r\cos t, \quad x'' = -r\cos t, \quad y'' = -r\sin t,$$

$$x'y'' - y'x'' = r^2\sin^2 t + r^2\cos^2 t = r^2, \qquad \big(x'^2 + y'^2\big)^{3/2} = r^3,$$

dunque $k = r^2/r^3 = 1/r$, in accordo con il Teorema 2.2. ✓ □

Definizione 2.4: Cerchio osculatore. Sia γ di classe C^2 con $k(s_0) \neq 0$. Il **cerchio osculatore** di γ in $\gamma(s_0)$ è il cerchio di raggio $\rho(s_0) = 1/|k(s_0)|$ e centro

$$c(s_0) = \gamma(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}\,N(s_0),$$

detto **centro di curvatura**. Il centro sta dalla parte verso cui la curva si incurva.

Teorema 2.4: Caratterizzazione del cerchio osculatore. *Fra tutti i cerchi tangenti a γ in $P = \gamma(s_0)$, il cerchio osculatore è l'unico che ha con γ un contatto del* second'ordine*: cioè l'unico per il quale la distanza fra la curva e il cerchio è $o\big((s-s_0)^2\big)$ per $s \to s_0$. Equivalentemente, è il limite dei cerchi passanti per tre punti della curva quando i tre punti tendono a P.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sviluppo di Taylor della curva.** Poniamo $s_0 = 0$ e $P = \gamma(0)$. Per Taylor al second'ordine, usando $\gamma' = T$ e $\gamma'' = T' = kN$:

$$\gamma(s) = P + sT(0) + \frac{s^2}{2}k(0)N(0) + o\big(s^2\big).$$

Passo 2 — sviluppo del cerchio osculatore. Il cerchio di centro $c = P + \frac{1}{k(0)}N(0)$ e raggio $\rho = 1/|k(0)|$, parametrizzato dalla propria ascissa curvilinea a partire da P e con la stessa tangente, è per il Teorema 2.2 una curva di curvatura costante $k(0)$; il suo sviluppo di Taylor in P è dunque, con lo stesso calcolo del Passo 1,

$$\sigma(s) = P + sT(0) + \frac{s^2}{2}k(0)N(0) + o\big(s^2\big).$$

Passo 3 — confronto. I due sviluppi coincidono fino al second'ordine incluso: $\gamma(s) - \sigma(s) = o(s^2)$.
Passo 4 — unicità. Un cerchio tangente in P con raggio $\rho' \neq \rho$ ha curvatura $k' \neq k(0)$; il suo sviluppo differisce da quello di γ già nel termine di grado 2, per una quantità $\frac{s^2}{2}(k' - k(0))N(0) \neq o(s^2)$. Dunque il contatto è solo del prim'ordine.
Passo 5 — il limite dei cerchi per tre punti. Siano A, B, C tre punti distinti di γ vicini a P. Per il Teorema del cerchio circoscritto (Volume I) esiste un unico cerchio per essi. Al tendere di A, B, C a P, i due assi dei segmenti AB e BC tendono a rette perpendicolari alla tangente in P, e il loro punto d'intersezione tende al punto la cui distanza da P vale $\lim \frac{|AB|\,|BC|\,|CA|}{4\,\mathrm{Area}(ABC)}$: applicando la formula del raggio circoscritto e sviluppando con il Passo 1 si trova esattamente $1/|k(0)|$. Il dettaglio del calcolo è l'Esercizio S2.
Passo 6 — perché «osculatore». Il nome, introdotto da Leibniz, viene dal latino *osculari*, «baciare»: il cerchio non si limita a toccare la curva (contatto del prim'ordine, cioè tangenza), ma vi aderisce al second'ordine. □

Osservazione 2.1: La curvatura come «cerchio locale». *Il Teorema 2.4 giustifica la definizione della curvatura: misurare quanto una curva è curva significa trovare il cerchio che le somiglia di più, e leggerne il raggio. In questo senso il cerchio non è* una *curva fra le altre, ma l'*unità di misura *della curvatura di tutte le altre — allo stesso modo in cui la retta è l'unità di misura della direzione. È la ragione per cui questo capitolo appartiene a un trattato sul cerchio.*

Esempio 2.2: Curvatura di una parabola e di un'ellisse. **Parabola $y = x^2$.** Per il Teorema 2.3, con $f' = 2x$ e $f'' = 2$:

$$k(x) = \frac{2}{\big(1 + 4x^2\big)^{3/2}}.$$

Nel vertice $x = 0$: $k = 2$, dunque $\rho = 0{,}5$: il cerchio osculatore ha raggio $1/2$ e centro in $(0,\ 0{,}5)$. Per $x = 1$: $k = 2/5^{3/2} = 2/11{,}1803 = 0{,}178885$, dunque $\rho = 5{,}5902$: la parabola si «raddrizza» rapidamente allontanandosi dal vertice.

Ellisse $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. Con $\gamma(t)=(a\cos t,\, b\sin t)$:

$$x'=-a\sin t,\;\; y'=b\cos t,\;\; x''=-a\cos t,\;\; y''=-b\sin t,$$

$$x'y''-y'x''=ab\sin^2 t+ab\cos^2 t=ab,$$

$$k(t)=\frac{ab}{\left(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t\right)^{3/2}}.$$

Nei vertici del semiasse maggiore ($t=0$, punto $(a,0)$): $k=ab/b^3=a/b^2$, dunque $\rho=b^2/a$. Nei vertici del semiasse minore ($t=\pi/2$): $k=b/a^2$, $\rho=a^2/b$.
Verifica numerica. Con $a=3$, $b=2$: $\rho(0)=4/3=1{,}3\overline{3}$ e $\rho(\pi/2)=9/2=4{,}5$. Il rapporto fra i due raggi di curvatura estremi è $(a/b)^3=(1{,}5)^3=3{,}375$, e infatti $4{,}5/1{,}3\overline{3}=3{,}375$. ✓
Controllo di degenerazione. Per $a=b=r$ entrambe le formule danno $\rho=r$, cioè il cerchio: la curvatura è costante e l'ellisse degenera nel cerchio, come dev'essere. ✓

Teorema 2.5: Caratterizzazione del cerchio mediante la curvatura. *Sia γ una curva piana connessa di classe C^2 con curvatura k costante. Allora:*
(i) se $k=0$, γ è (contenuta in) una retta;
(ii) se $k\neq 0$, γ è (contenuta in) un cerchio di raggio $1/|k|$.

Dimostrazione. **(i)** Se $k\equiv 0$ allora $T'=0$, dunque T è costante $=v$ e $\gamma(s)=\gamma(0)+sv$: una retta.
(ii) Sia $k\neq 0$ costante. Consideriamo la funzione

$$c(s)=\gamma(s)+\frac{1}{k}\,N(s),$$

cioè il centro di curvatura della Definizione 2.4. Derivando e usando le formule di Frenet (Teorema 2.1),

$$c'(s)=T(s)+\frac{1}{k}\,N'(s)=T(s)+\frac{1}{k}\big(-kT(s)\big)=0.$$

Dunque c è costante: chiamiamolo c_0. Ma allora

$$\|\gamma(s)-c_0\|=\left\|-\frac{1}{k}N(s)\right\|=\frac{1}{|k|}$$

per ogni s, cioè tutti i punti di γ distano $1/|k|$ dal punto fisso c_0: per la definizione stessa di cerchio (Volume I), γ giace sul cerchio di centro c_0 e raggio $1/|k|$.
Passo 3 — il ruolo dell'ipotesi C^2. La dimostrazione usa solo l'esistenza e la derivabilità di N, garantite da $\gamma\in C^2$. Non si richiede che la curva sia chiusa: una curva aperta di curvatura costante è un *arco* di cerchio.
Passo 4 — controllo di coerenza. Il calcolo mostra anche il senso geometrico: quando la curvatura è costante, il centro di curvatura non si muove. Quando invece varia, il centro di curvatura descrive una curva — l'evoluta — che è l'oggetto della sezione seguente. □

Buona pratica. Nel verificare che una curva è un cerchio, il calcolo del Teorema 2.5(ii) — mostrare che il centro di curvatura è costante — è quasi sempre più rapido che manipolare direttamente l'equazione della curva. Vale anche al contrario: se in un problema il centro di curvatura risulta costante, si è già dimostrato che la curva è un arco di cerchio, senza altri conti.

Proposizione 2.1: Teorema di Tait–Kneser. *Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ di classe C^3, parametrizzata dall'ascissa curvilinea, con curvatura $k > 0$ e priva di vertici, cioè $k'(s) \neq 0$ per ogni s. Allora per $a \le s_1 < s_2 \le b$ il disco osculatore in $\gamma(s_1)$ è contenuto* nell'interno *di quello in $\gamma(s_2)$, oppure viceversa, a seconda del verso di monotonia di $\rho = 1/k$. In particolare i cerchi osculatori di due punti distinti dell'arco sono disgiunti e annidati.*

Dimostrazione. **Passo 1 — velocità dell'evoluta.** Sia $e(s) = \gamma(s) + \rho(s)N(s)$ il centro di curvatura, cioè l'evoluta. Per il Teorema 2.6(i),

$$e'(s) = \rho'(s)\, N(s).$$

Poiché $k > 0$ e $k' \neq 0$, anche $\rho' = -k'/k^2$ non si annulla mai e, essendo continua, ha segno costante su $[a,b]$: ρ è strettamente monotona.
Passo 2 — stima della distanza fra i centri. Integrando,

$$e(s_2) - e(s_1) = \int_{s_1}^{s_2} \rho'(\sigma)\, N(\sigma)\, d\sigma,$$

e per la disuguaglianza triangolare per gli integrali di funzioni a valori vettoriali,

$$\|e(s_2) - e(s_1)\| \;\le\; \int_{s_1}^{s_2} |\rho'(\sigma)|\, d\sigma \;=\; |\rho(s_2) - \rho(s_1)|,$$

dove l'ultima uguaglianza usa che ρ' ha segno costante (Passo 1).
Passo 3 — la disuguaglianza è stretta. Supponiamo per assurdo che valga l'uguaglianza e sia u il versore di $e(s_2) - e(s_1)$ (non nullo, altrimenti $\rho(s_2) = \rho(s_1)$ contro la stretta monotonia). Allora

$$\int_{s_1}^{s_2} \Big(|\rho'(\sigma)| - \rho'(\sigma)\langle N(\sigma), u\rangle \Big) d\sigma = 0,$$

e l'integranda è continua e non negativa, perché $|\langle N, u\rangle| \le 1$; dunque è identicamente nulla, il che con $\rho'(\sigma) \neq 0$ forza $\langle N(\sigma), u\rangle = \pm 1$, cioè $N(\sigma) = \pm u$ costante su $[s_1, s_2]$. Ma allora $N' \equiv 0$, mentre le formule di Frenet (Teorema 2.1) danno $N' = -kT$ con $\|N'\| = k > 0$: contraddizione. Dunque

$$\|e(s_2) - e(s_1)\| \;<\; |\rho(s_2) - \rho(s_1)|.$$

Passo 4 — dalla disuguaglianza all'annidamento. Due dischi chiusi $D(c_1, r_1)$ e $D(c_2, r_2)$ soddisfano $D(c_1, r_1) \subset \operatorname{int} D(c_2, r_2)$ se e solo se $\|c_2 - c_1\| < r_2 - r_1$: infatti per ogni $x \in D(c_1, r_1)$ vale $\|x - c_2\| \le \|x - c_1\| + \|c_1 - c_2\| < r_1 + (r_2 - r_1) = r_2$, e viceversa il punto $c_1 + r_1 \frac{c_1 - c_2}{\|c_1 - c_2\|}$ (oppure un qualunque punto del bordo se $c_1 = c_2$) realizza la distanza $\|c_1 - c_2\| + r_1$, che deve restare $< r_2$. Se ρ è crescente si applica il Passo 3 con $c_1 = e(s_1)$, $r_1 = \rho(s_1)$, $c_2 = e(s_2)$, $r_2 = \rho(s_2)$; se è decrescente si scambiano i ruoli.
Passo 5 — verifica numerica indipendente. Sulla spirale logaritmica $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ si ha $\rho(t) = \sqrt{2}\, e^t$ ed $e(t) = e^t(-\sin t, \cos t)$ (Esercizio 2.18 e calcolo diretto del centro di curvatura). Per $t = 0$ e $t = 1$:

$$\|e(1) - e(0)\| = 2{,}334881 \;<\; \rho(1) - \rho(0) = 3{,}844231 - 1{,}414214 = 2{,}430017. \;\checkmark$$

I due valori sono ricalcolati in modo indipendente nello script `verifica_cap02_cap04.py` (blocco `[C2-7]`), dove il centro di curvatura è ottenuto dalla formula generale $\gamma + \frac{1}{k}N$ e non dalla forma chiusa. □

Osservazione 2.2: Perché sembra impossibile. *I cerchi osculatori «baciano» tutti la stessa curva, e tuttavia non si incontrano mai: la curva non è contenuta in nessuno di essi, li attraversa tutti passando dall'interno all'esterno. L'apparente paradosso si scioglie osservando che il contatto è del second'ordine ma non del terzo: dove $k' \neq 0$, il cerchio osculatore* taglia *la curva invece di restare da una sola parte (Teorema 2.4). La famiglia dei cerchi osculatori di un arco privo di vertici riempie dunque una corona di piano a strati, come le bucce di una cipolla.*

Esempio 2.3: Curvatura della catenaria. Per la catenaria $y = a\cosh(x/a)$, con $a > 0$, si ha $y' = \sinh(x/a)$, $y'' = \frac{1}{a}\cosh(x/a)$ e $1 + y'^2 = \cosh^2(x/a)$; la formula per i grafici (Teorema 2.3) dà

$$k(x) = \frac{y''}{\left(1 + y'^2\right)^{3/2}} = \frac{\frac{1}{a}\cosh(x/a)}{\cosh^3(x/a)} = \frac{1}{a\cosh^2(x/a)}, \qquad \rho(x) = a\cosh^2\frac{x}{a} = \frac{y^2}{a}.$$

Il raggio di curvatura eguaglia dunque il quadrato dell'ordinata diviso a; nel vertice $x = 0$ vale $\rho(0) = a$.
Verifica indipendente. Con $a = 1$ e $x = 1$ la parametrizzazione $\gamma(t) = (t, \cosh t)$ dà $x' = 1$, $y' = \sinh t$, $x'' = 0$, $y'' = \cosh t$, quindi $k = \cosh t/\cosh^3 t = 1/\cosh^2 t$. Numericamente $\cosh 1 = 1{,}543081$, $\cosh^2 1 = 2{,}381098$ e $k(1) = 0{,}419974$, mentre la formula chiusa dà $\rho(1) = 2{,}381098$ e $1/\rho(1) = 0{,}419974$. ✓

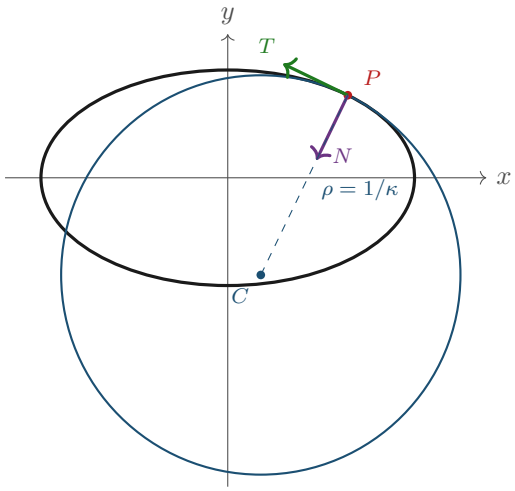


Figura 2.1: Il riferimento di Frenet e il cerchio osculatore in un punto P dell'ellisse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con $a = 2{,}6$, $b = 1{,}5$. Il versore tangente T e il versore normale N formano una base ortonormale mobile; il cerchio osculatore ha centro $C = P + \rho N$ sulla normale interna e raggio $\rho = 1/\kappa$. Qui $\kappa = 0{,}360$ e $\rho = 2{,}779$. Il cerchio osculatore è l'unico cerchio che ha con la curva un contatto del secondo ordine: fra tutti i cerchi tangenti in P, è quello che ne riproduce anche la curvatura.

2.3. Evolute e involute

Definizione 2.5: Evoluta. Sia γ di classe C^3 con $k(s) \neq 0$ per ogni s. L'**evoluta** di γ è la curva descritta dal centro di curvatura:

$$e(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)}\, N(s).$$

Teorema 2.6: Proprietà dell'evoluta. *Sia γ come sopra, e sia $\rho = 1/k$ (con segno). Allora:*

*(i) $e'(s) = \rho'(s)\, N(s)$; in particolare l'evoluta è tangente alla normale di γ, cioè **l'evoluta è l'inviluppo delle normali** di γ;*

*(ii) e è regolare esattamente nei punti in cui $k'(s) \neq 0$; i punti con $k'(s) = 0$ (**vertici** di γ) corrispondono a punti singolari — cuspidi — dell'evoluta;*

(iii) la lunghezza dell'arco di evoluta fra s_1 e s_2, se ρ è monotona in $[s_1, s_2]$, vale $\big|\rho(s_2) - \rho(s_1)\big|$;

(iv) γ è un cerchio se e solo se la sua evoluta si riduce a un punto.

Dimostrazione. **(i)** Derivando $e = \gamma + \rho N$ e usando le formule di Frenet (Teorema 2.1) con $\rho = 1/k$:

$$e' = \gamma' + \rho' N + \rho N' = T + \rho' N - \rho k T = T + \rho' N - T = \rho' N,$$

avendo usato $\rho k = 1$. Dunque e' è parallelo a N, cioè alla normale di γ nel punto corrispondente: la retta normale a γ in $\gamma(s)$ è tangente a e in $e(s)$, il che è precisamente la definizione di inviluppo.
(ii) Da (i), $e' = 0$ se e solo se $\rho' = 0$, e poiché $\rho = 1/k$ con $k \neq 0$, ciò equivale a $k' = 0$.
(iii) La lunghezza è

$$\int_{s_1}^{s_2} \|e'(s)\|\, ds = \int_{s_1}^{s_2} \big|\rho'(s)\big|\, ds = \left|\int_{s_1}^{s_2} \rho'(s)\, ds\right| = \big|\rho(s_2) - \rho(s_1)\big|,$$

dove il penultimo passaggio usa che ρ' ha segno costante (ρ monotona).
(iv) Se γ è un cerchio, ρ è costante e per (i) $e' = 0$: l'evoluta è il centro. Viceversa, se e è costante allora $\rho' = 0$, dunque k è costante e per il Teorema 2.5 γ è un cerchio. □

Esempio 2.4: Evoluta dell'ellisse: l'astroide. Per l'ellisse $\gamma(t) = (a\cos t,\, b\sin t)$ si ottiene, con il calcolo dell' Esempio 2.2 e la Definizione 2.5,

$$e(t) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t,\quad \frac{b^2 - a^2}{b}\sin^3 t\right),$$

cioè un'**astroide** allungata, di equazione cartesiana

$$(aX)^{2/3} + (bY)^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3}.$$

Verifica nei vertici. Per $t = 0$ (punto $(a, 0)$) si trova $e(0) = (\frac{a^2-b^2}{a}, 0)$, che dista da $(a, 0)$

$$a - \frac{a^2 - b^2}{a} = \frac{b^2}{a} = \rho(0),$$

in accordo con l'Esempio 2.2. ✓
Le quattro cuspidi. L'astroide ha quattro cuspidi, in corrispondenza di $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$: sono i quattro vertici dell'ellisse, cioè gli estremi degli assi, dove $k' = 0$. È il primo incontro

con il Teorema 4.6, che dimostreremo più avanti: *ogni* curva chiusa semplice ha almeno quattro vertici, e l'ellisse ne ha esattamente quattro.
Caso limite. Per $a = b$ l'evoluta collassa nell'origine, coerentemente con il Teorema 2.6(iv). ✓

Definizione 2.6: Involuta. Sia γ regolare parametrizzata dall'ascissa curvilinea e $a \in \mathbb{R}$. L'**involuta** di γ di parametro a è

$$\iota_a(s) = \gamma(s) + (a - s)\,T(s).$$

Intuitivamente: è la traiettoria dell'estremo di un filo teso, inestensibile, che si svolge dalla curva.

Teorema 2.7: Evoluta e involuta sono operazioni inverse. *Con le notazioni precedenti e nei punti in cui $k(s) \neq 0$ e $a \neq s$:*
(i) $\iota_a'(s) = (a - s)\,k(s)\,N(s)$: l'involuta è regolare dove $k \neq 0$ e $s \neq a$, e la sua tangente è ortogonale a quella di γ;
(ii) l'evoluta dell'involuta ι_a è γ stessa.

Dimostrazione. **(i)** Derivando e usando $\gamma' = T$, $T' = kN$:

$$\iota_a' = T - T + (a - s)T' = (a - s)k\,N.$$

(ii) Supponiamo, per fissare le idee, $a - s > 0$ e $k > 0$; gli altri casi si trattano allo stesso modo cambiando i segni.
Versore tangente. Da (i), $\iota_a' = (a - s)k\,N$ con $(a - s)k > 0$, dunque $\|\iota_a'\| = (a - s)k$ e il versore tangente dell'involuta è $\widetilde{T} = N$. Il suo versore normale, ottenuto ruotando $\widetilde{T}$ di $+90°$, è $\widetilde{N} = iN = -T$ (Definizione 2.2).
Ascissa curvilinea. Detta σ l'ascissa curvilinea di ι_a, si ha $d\sigma/ds = (a - s)k$.
Curvatura. Derivando $\widetilde{T} = N$ rispetto a σ e usando $N' = -kT$:

$$\frac{d\widetilde{T}}{d\sigma} = \frac{1}{(a - s)k}\,\frac{dN}{ds} = \frac{-kT}{(a - s)k} = \frac{-T}{a - s} = \frac{1}{a - s}\,\widetilde{N},$$

dunque la curvatura dell'involuta è $\tilde{k} = \dfrac{1}{a - s}$ e il suo raggio di curvatura è $\tilde{\rho} = a - s$.
Centro di curvatura. Per la Definizione 2.4,

$$\iota_a(s) + \frac{1}{\tilde{k}}\,\widetilde{N} = \gamma(s) + (a - s)T(s) + (a - s)\big(-T(s)\big) = \gamma(s).$$

Il centro di curvatura dell'involuta è dunque il punto corrispondente di γ: l'evoluta di ι_a è γ.
Passo 3 — controllo mediante la lunghezza. La verifica si può fare anche senza segni, usando il Teorema 2.6(iii): la lunghezza dell'arco di γ fra s_1 e s_2 è $s_2 - s_1$, che è esattamente la variazione del raggio di curvatura $\tilde{\rho} = a - s$ dell'involuta, in valore assoluto. È la formulazione precisa dell'immagine del filo che si svolge: il filo srotolato è lungo quanto l'arco percorso. □

Esempio 2.5: L'involuta del cerchio e il profilo dei denti degli ingranaggi. Sia γ il cerchio di raggio r, parametrizzato da $\gamma(t) = (r\cos t,\, r\sin t)$ con ascissa curvilinea $s = rt$ (Esempio 2.1) e $T(t) = (-\sin t, \cos t)$. L'involuta con $a = 0$ è

$$\iota(t) = (r\cos t,\, r\sin t) - rt\,(-\sin t,\, \cos t) = r\big(\cos t + t\sin t,\ \sin t - t\cos t\big).$$

Passo 1 — velocità e lunghezza d'arco. Per il Teorema 2.7(i), con $k = 1/r$ e $s = rt$:

$$\|\iota'(t)\| = \left|\frac{d\iota}{ds}\right| \cdot r = |-s|\, k \cdot r = rt.$$

Dunque la lunghezza dell'involuta da 0 a t è

$$\Lambda(t) = \int_0^t ru\, du = \frac{rt^2}{2}.$$

Passo 2 — raggio di curvatura. Per il Teorema 2.7(ii), il centro di curvatura di ι in t è $\gamma(t)$, dunque

$$\tilde{\rho}(t) = \|\iota(t) - \gamma(t)\| = rt,$$

che cresce linearmente: l'involuta del cerchio si «apre» progressivamente.

Passo 3 — perché gli ingranaggi. Nella trasmissione a ruote dentate si vuole che il rapporto delle velocità angolari sia *costante* durante tutto l'ingranamento, altrimenti la trasmissione genera vibrazioni e rumore. La condizione geometrica corrispondente (*legge fondamentale dell'ingranamento*) è che la normale comune ai due profili nel punto di contatto passi sempre per uno stesso punto della linea dei centri, detto *punto primitivo*. Il profilo a evolvente di cerchio soddisfa la condizione: per il Teorema 2.7(i) la normale all'involuta in $\iota(t)$ è la tangente al cerchio base in $\gamma(t)$, e le tangenti comuni a due cerchi base fissi formano una retta fissa — la *linea d'azione*. Il punto d'intersezione fra linea d'azione e linea dei centri è dunque fisso, e il rapporto di trasmissione è costante.

Passo 4 — conseguenza pratica. Poiché la geometria dipende solo dai cerchi base, il rapporto di trasmissione resta costante *anche se l'interasse varia leggermente* — per tolleranze di lavorazione, usura dei cuscinetti o dilatazione termica. È la ragione per cui il profilo a evolvente ha soppiantato quasi ovunque il profilo cicloidale, che invece è sensibile all'interasse. La normalizzazione internazionale (ISO 53, che definisce il profilo di riferimento della dentatura cilindrica a evolvente) codifica questa scelta.

Passo 5 — verifica numerica. Per $r = 30$ mm e $t = 0{,}5$ rad:

$$\iota(0{,}5) = 30\big(\cos 0{,}5 + 0{,}5 \sin 0{,}5,\ \sin 0{,}5 - 0{,}5 \cos 0{,}5\big) = 30\big(0{,}877583 + 0{,}239713,\ 0{,}479426 - 0{,}438791\big),$$

$$= \big(33{,}519,\ 1{,}219\big) \text{ mm}.$$

Distanza dal punto $\gamma(0{,}5) = (26{,}327;\ 14{,}383)$ mm:

$$\sqrt{(33{,}519 - 26{,}327)^2 + (1{,}219 - 14{,}383)^2} = \sqrt{51{,}72 + 173{,}29} = \sqrt{225{,}01} = 15{,}000 \text{ mm},$$

contro $rt = 30 \times 0{,}5 = 15$ mm previsti dal Passo 2. ✓

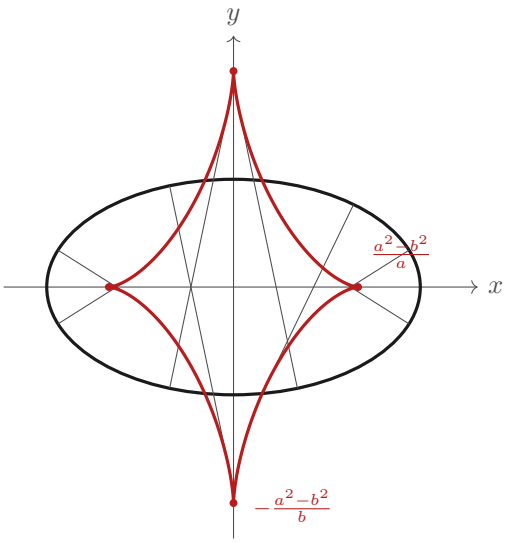


Figura 2.2: L'evoluta dell'ellisse, cioè il luogo dei centri dei cerchi osculatori, di equazioni parametriche $X = \frac{a^2-b^2}{a}\cos^3 t$, $Y = -\frac{a^2-b^2}{b}\sin^3 t$: è un'astroide dilatata. Le rette sottili sono le normali all'ellisse, e l'evoluta ne è l'inviluppo: ogni normale la tocca nel centro di curvatura del punto da cui parte. I quattro punti angolosi (cuspidi) corrispondono ai quattro vertici dell'ellisse, cioè ai punti di curvatura stazionaria: sono esattamente i quattro previsti dal teorema dei quattro vertici. Si noti che l'evoluta esce dall'ellisse lungo l'asse minore, perché il raggio di curvatura nei vertici $(0, \pm b)$ vale $a^2/b = 4{,}507 > b$.

2.4. Curve generate dal rotolamento di cerchi

Definizione 2.7: Cicloide, epicicloide, ipocicloide.

- La **cicloide** è la curva descritta da un punto della circonferenza di un cerchio di raggio r che rotola senza strisciare su una retta:

$$\gamma(t) = r\big(t - \sin t,\ 1 - \cos t\big).$$

- L'**epicicloide** è la curva descritta da un punto di un cerchio di raggio r che rotola esternamente su un cerchio fisso di raggio R:

$$\gamma(t) = \Big((R+r)\cos t - r\cos\tfrac{R+r}{r}t,\quad (R+r)\sin t - r\sin\tfrac{R+r}{r}t\Big).$$

- L'**ipocicloide** è la curva analoga con rotolamento interno:

$$\gamma(t) = \Big((R-r)\cos t + r\cos\tfrac{R-r}{r}t,\quad (R-r)\sin t - r\sin\tfrac{R-r}{r}t\Big).$$

Teorema 2.8: Il teorema dei due cerchi di Cardano (coppia di al-Tusi). *Se un cerchio di raggio r rotola senza strisciare all'interno di un cerchio di raggio $R = 2r$, ogni punto della circonferenza del cerchio mobile descrive un* diametro *del cerchio fisso, percorso avanti e indietro con moto armonico.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sostituzione nella formula.** Nell'ipocicloide della Definizione 2.7 si ponga $R = 2r$, dunque $R - r = r$ e $\frac{R-r}{r} = 1$:

$$\gamma(t) = \big(r\cos t + r\cos t,\quad r\sin t - r\sin t\big) = \big(2r\cos t,\ 0\big).$$

Passo 2 — lettura. Il punto si muove sull'asse x, fra $-2r$ e $+2r$: descrive esattamente il diametro del cerchio fisso, con legge oraria $x(t) = 2r\cos t$, cioè con moto armonico di ampiezza $2r$.
Passo 3 — dimostrazione sintetica indipendente. Siano O il centro del cerchio fisso (raggio $2r$), C il centro del cerchio mobile (raggio r), Q il punto di contatto e P il punto tracciante. Poiché il rotolamento è interno, $|OC| = 2r - r = r$: dunque O *giace sul cerchio mobile*, essendo a distanza r dal suo centro C.
Sia Q_0 la posizione iniziale del punto di contatto, scelta in modo che all'istante iniziale P coincida con Q_0. La condizione di rotolamento senza strisciamento afferma che l'arco Q_0Q del cerchio fisso e l'arco QP del cerchio mobile hanno la stessa lunghezza. Detto α l'angolo al centro $\widehat{Q_0OQ}$ nel cerchio fisso e β l'angolo al centro $\widehat{QCP}$ nel cerchio mobile, l'uguaglianza degli archi dà

$$2r\,\alpha = r\,\beta \implies \beta = 2\alpha.$$

Ora Q, P e O stanno tutti sul cerchio mobile: per il teorema dell'angolo alla circonferenza (Volume I), l'angolo $\widehat{QOP}$, inscritto nel cerchio mobile e insistente sull'arco QP, vale la metà del corrispondente angolo al centro β, cioè α.
Ma $\widehat{Q_0OQ} = \alpha$ per costruzione: dunque $\widehat{QOP} = \widehat{Q_0OQ}$, e le semirette OP e OQ_0 formano angoli uguali e opposti con OQ. Ne segue che P giace sempre sulla retta OQ_0, fissa. Poiché inoltre $|OP| \le |OC| + |CP| = 2r$, il punto P percorre il diametro del cerchio fisso lungo OQ_0. ✓
Passo 4 — interesse storico e tecnico. La costruzione compare in Nasir al-Din al-Tusi (XIII secolo) come dispositivo per generare un moto rettilineo alternato a partire da moti circolari, nell'ambito dell'astronomia tolemaica riformata; è nota in Occidente come «cerchi di Cardano», dal *De subtilitate* (1550). Meccanicamente, è il principio dei giunti a doppia manovella e di alcuni meccanismi di traslazione rettilinea senza guide.
Passo 5 — coerenza con il capitolo 4. La proiezione su un asse di un moto circolare uniforme è un moto armonico (Capitolo 4, e Capitolo 6 per i fasori). Il teorema di Cardano dice che lo stesso moto armonico si ottiene, senza proiettare, come composizione di due rotazioni di verso opposto e frequenze 1 e -2 — esattamente la decomposizione $\cos t = \frac{e^{it}+e^{-it}}{2}$ del Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3, letta in chiave cinematica. □

Esempio 2.6: Curve notevoli come casi particolari. **Cardioide** ($R = r$, epicicloide a una cuspide):

$$\gamma(t) = r\big(2\cos t - \cos 2t,\ 2\sin t - \sin 2t\big).$$

Nefroide ($R = 2r$, epicicloide a due cuspidi): è la caustica di riflessione di un cerchio illuminato da raggi paralleli.
Deltoide ($R = 3r$, ipocicloide a tre cuspidi).
Astroide ($R = 4r$, ipocicloide a quattro cuspidi):

$$\gamma(t) = R\big(\cos^3 t,\ \sin^3 t\big),$$

la stessa curva incontrata come evoluta dell'ellisse nell' Esempio 2.4 (nel caso particolare $a^2 - b^2 = a \cdot R$, $b^2 - a^2$ analogo).
Regola generale. Se $R/r = n$ intero, l'ipocicloide ha n cuspidi e si chiude dopo un giro; se R/r è razionale p/q ridotto ai minimi termini, si chiude dopo q giri con p cuspidi; se è irrazionale non si chiude mai ed è densa nella corona circolare. Quest'ultimo fatto è, di nuovo, il criterio di reticolarità del Teorema (Volume II, Capitolo 6) del Capitolo 8, ed è lo stesso fenomeno della densità delle orbite di una rotazione irrazionale.
Verifica numerica sull'astroide. Con $R = 4$, $r = 1$, $t = \pi/6$:

$$(R - r)\cos t + r\cos 3t = 3 \times 0{,}866025 + \cos\tfrac{\pi}{2} = 2{,}598076 + 0 = 2{,}598076,$$

$$(R-r)\sin t - r\sin 3t = 3\times 0{,}5 - 1 = 0{,}5.$$

Confronto con $R(\cos^3 t, \sin^3 t) = 4(0{,}649519;\ 0{,}125) = (2{,}598076;\ 0{,}5)$. ✓

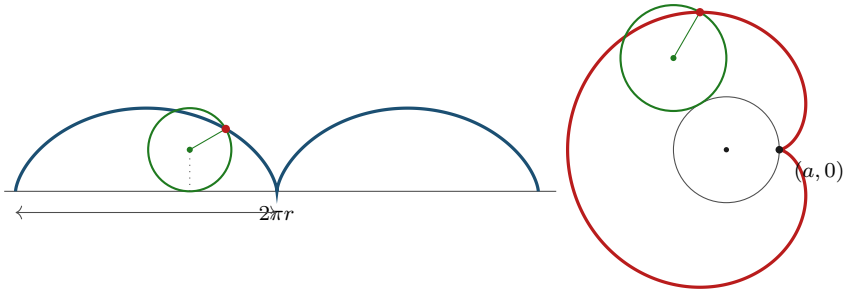


Figura 2.3: Due curve generate dal rotolamento di un cerchio. A sinistra la cicloide: un punto solidale a un cerchio di raggio r che rotola senza strisciare su una retta descrive $x = r(t-\sin t)$, $y = r(1-\cos t)$; ogni arco ha base $2\pi r$, altezza $2r$, lunghezza $8r$ e area $3\pi r^2$. A destra la cardioide, ottenuta facendo rotolare un cerchio di raggio a all'esterno di un cerchio fisso dello stesso raggio: $x = 2a\cos t - a\cos 2t$, $y = 2a\sin t - a\sin 2t$. In verde il cerchio generatore nella posizione indicata, in rosso il punto tracciante. È lo stesso meccanismo dei cerchi di Tolomeo e delle serie di Fourier: comporre due moti circolari.

2.5. Il teorema fondamentale delle curve piane

Le sezioni precedenti hanno estratto dalla curva un numero, la curvatura. Resta da capire quanta informazione contenga quel numero: la risposta è *tutta*. Assegnata la funzione $k(s)$, la curva esiste, è unica a meno di un movimento rigido, e si costruisce integrando due volte. È il passaggio dall'*analisi* (misurare una curva data) alla *sintesi* (progettare una curva assegnandone la curvatura), ed è la ragione per cui questo capitolo ha applicazioni dirette alla pianificazione delle traiettorie.

Teorema 2.9: Teorema fondamentale delle curve piane. *Sia $k : [0, L] \to \mathbb{R}$ continua, sia $p_0 \in \mathbb{R}^2$ e sia T_0 un versore di $\mathbb{R}^2$. Allora:*

(i) esistenza: *esiste una curva $\gamma \in C^2([0,L];\mathbb{R}^2)$ parametrizzata dall'ascissa curvilinea con $\gamma(0) = p_0$, $\gamma'(0) = T_0$ e curvatura con segno uguale a k;*

(ii) unicità: *tale curva è unica;*

(iii) rigidità: *due curve C^2 parametrizzate dall'ascissa curvilinea con la stessa funzione curvatura differiscono per un movimento rigido diretto del piano (una rotazione seguita da una traslazione).*

Dimostrazione. **Passo 1 — costruzione.** Si ponga ϑ_0 uguale all'angolo di T_0, cioè $T_0 = (\cos\vartheta_0, \sin\vartheta_0)$, e si definiscano

$$\vartheta(s) = \vartheta_0 + \int_0^s k(\sigma)\,d\sigma, \qquad \gamma(s) = p_0 + \int_0^s \big(\cos\vartheta(\sigma),\ \sin\vartheta(\sigma)\big)\,d\sigma.$$

Entrambi gli integrali esistono perché gli integrandi sono continui.
Passo 2 — verifica delle proprietà richieste. Per il teorema fondamentale del calcolo, $\gamma'(s) = (\cos\vartheta(s), \sin\vartheta(s))$, che ha norma 1: dunque γ è parametrizzata dall'ascissa curvilinea e $T = (\cos\vartheta, \sin\vartheta)$. Inoltre $\gamma(0) = p_0$ e $\gamma'(0) = T_0$. Derivando ancora,

$$T'(s) = \vartheta'(s)\big(-\sin\vartheta(s),\ \cos\vartheta(s)\big) = k(s)\,N(s),$$

avendo riconosciuto in $N = (-\sin\vartheta, \cos\vartheta)$ la rotazione di T di $+90°$, cioè il versore normale della Definizione 2.3. Il confronto con le formule di Frenet (Teorema 2.1) mostra che la curvatura di γ è esattamente k. Poiché k è continua, $\vartheta \in C^1$ e $\gamma \in C^2$. Questo prova (i).

Passo 3 — unicità a dato iniziale fissato. Sia $\tilde\gamma$ un'altra curva con gli stessi dati. Il suo angolo tangente $\tilde\vartheta$ è una funzione continua con $\tilde\vartheta' = k$ e $\tilde\vartheta(0) \equiv \vartheta_0 \pmod{2\pi}$; sostituendo $\tilde\vartheta$ con $\tilde\vartheta - 2m\pi$ per l'intero m opportuno si può supporre $\tilde\vartheta(0) = \vartheta_0$. Allora $(\tilde\vartheta - \vartheta)' = 0$ e $(\tilde\vartheta - \vartheta)(0) = 0$, dunque $\tilde\vartheta \equiv \vartheta$; quindi $\tilde\gamma' = \gamma'$ e, integrando con $\tilde\gamma(0) = \gamma(0) = p_0$, $\tilde\gamma \equiv \gamma$. Questo prova (ii).

Passo 4 — riduzione della rigidità al Passo 3. Siano γ_1, γ_2 due curve C^2 parametrizzate dall'ascissa curvilinea con la stessa curvatura k. Sia R la rotazione che porta $T_1(0)$ su $T_2(0)$ — esiste ed è unica, perché una rotazione del piano è determinata dall'immagine di un versore — e sia $b = \gamma_2(0) - R\gamma_1(0)$. Si ponga $M(x) = Rx + b$, movimento rigido diretto, e $\tilde\gamma_1 = M \circ \gamma_1$.

Passo 5 — la curvatura è invariante per movimenti rigidi diretti. Se $\tilde\gamma = R\gamma + b$ con R rotazione, allora $\tilde\gamma' = R\gamma'$ ha ancora norma 1, $\tilde T = RT$ e $\tilde N = RN$ (perché R commuta con la rotazione di $+90°$, essendo entrambe rotazioni). Dunque

$$\tilde T' = RT' = R(kN) = k\,RN = k\,\tilde N,$$

cioè $\tilde\gamma$ ha la stessa curvatura k. (Il calcolo dettagliato, con il comportamento sotto riflessioni e sotto inversione dell'orientazione, è l'Esercizio 2.15.)

Passo 6 — conclusione. Per il Passo 5, $\tilde\gamma_1$ ha curvatura k; per costruzione $\tilde\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$ e $\tilde T_1(0) = RT_1(0) = T_2(0)$. Le due curve $\tilde\gamma_1$ e γ_2 soddisfano dunque lo stesso problema del Passo 3, e per l'unicità coincidono: $\gamma_2 = M \circ \gamma_1$. Questo prova (iii).

Passo 7 — lettura. La curvatura è un *sistema completo di invarianti* per le curve piane: contiene tutta l'informazione geometrica e nient'altro. Applicato a k costante, il teorema restituisce il Teorema 2.5: a meno di movimenti rigidi c'è una sola curva di curvatura costante $c \neq 0$, e il cerchio di raggio $1/|c|$ la realizza. □

Esempio 2.7: Ricostruzione della curva di curvatura costante. Si applichi la costruzione del Passo 1 a $k(s) \equiv c > 0$, con $p_0 = (0,0)$ e $T_0 = (1,0)$, cioè $\vartheta_0 = 0$.

Passo 1. $\vartheta(s) = \int_0^s c\,d\sigma = cs$.

Passo 2. $T(s) = (\cos cs,\ \sin cs)$.

Passo 3. Integrando,

$$\gamma(s) = \left(\frac{1}{c}\sin cs,\ \frac{1}{c}(1 - \cos cs)\right).$$

Passo 4 — riconoscimento. $x^2 + \left(y - \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{c^2}\left(\sin^2 cs + \cos^2 cs\right) = \frac{1}{c^2}$: è il cerchio di centro $(0, 1/c)$ e raggio $1/c$, percorso in senso antiorario a partire dall'origine. ✓

Osservazione 2.3: Il cerchio come prototipo, e la sintesi delle traiettorie. *L'Esempio 2.7 è il caso più semplice di un procedimento generale: si assegna la legge $k(s)$ e si integra due volte. Le tre leggi elementari sono*

$$k(s) = 0 \ \Rightarrow\ \textit{segmento}; \qquad k(s) = \frac{1}{r} \ \Rightarrow\ \textit{arco di cerchio}; \qquad k(s) = k_0 + cs \ \Rightarrow\ \textit{clotoide},$$

e la terza è l'oggetto della sezione seguente. Il punto non è estetico: la curvatura di una traiettoria percorsa da un veicolo su ruote è proporzionale all'angolo di sterzata, che non può cambiare istantaneamente; assegnare k continua significa assegnare una manovra fisicamente eseguibile.

2.6. Clotoidi e pianificazione a curvatura continua

Un raccordo diretto fra un rettilineo ($k = 0$) e un arco di cerchio ($k = 1/r$) ha curvatura *discontinua*: nel punto di giunzione l'angolo di sterzata dovrebbe saltare da 0 a un valore finito in un istante, cioè con velocità angolare infinita. La cura è interporre un tratto in cui la curvatura cresce linearmente lungo l'arco: la clotoide.

Definizione 2.8: Clotoide (spirale di Eulero). Una **clotoide** (o *spirale di Eulero*, o *spirale di Cornu*) è una curva piana parametrizzata dall'ascissa curvilinea la cui curvatura è una funzione affine di s:

$$k(s) = k_0 + c\,s, \qquad c \neq 0.$$

Il numero c, di dimensione $[\text{lunghezza}]^{-2}$, si dice **parametro di sharpness** del raccordo.

Proposizione 2.2: Forma esplicita della clotoide e integrali di Fresnel. *Sia $c > 0$ e si consideri la clotoide con $k_0 = 0$ uscente dall'origine con tangente orizzontale, cioè quella data dal Teorema 2.9 con $k(s) = cs$, $p_0 = (0,0)$, $T_0 = (1,0)$. Allora:*

(i) l'angolo tangente è $\varphi(s) = \tfrac{1}{2}c\,s^2$ e

$$\gamma(s) = \left(\int_0^s \cos\frac{c\sigma^2}{2}\,d\sigma,\ \int_0^s \sin\frac{c\sigma^2}{2}\,d\sigma \right);$$

(ii) posti $a = \sqrt{\pi/c}$ e $\tau = s/a$, si ha

$$\gamma(s) = a\,\big(C(\tau),\,S(\tau)\big), \qquad C(\tau) = \int_0^\tau \cos\frac{\pi u^2}{2}\,du, \quad S(\tau) = \int_0^\tau \sin\frac{\pi u^2}{2}\,du,$$

dove C e S sono gli integrali di Fresnel*: ogni clotoide è dunque simile alla clotoide normalizzata $\tau \mapsto (C(\tau), S(\tau))$, con rapporto di similitudine a;*

(iii) vale l'identità $\rho(s)\,s = 1/c$ per $s > 0$: il prodotto del raggio di curvatura per l'ascissa curvilinea è costante lungo la curva. È la proprietà che caratterizza la clotoide fra tutte le curve piane.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'angolo tangente.** Per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 2.9, con $\vartheta_0 = 0$,

$$\varphi(s) = \int_0^s c\sigma\,d\sigma = \frac{c\,s^2}{2},$$

e $\gamma(s) = \int_0^s (\cos\varphi, \sin\varphi)$: è la (i).

Passo 2 — normalizzazione. Nella (i) si ponga $\sigma = a\,u$ con $a = \sqrt{\pi/c}$, cioè $c\,a^2 = \pi$. Allora $\frac{c\sigma^2}{2} = \frac{c\,a^2u^2}{2} = \frac{\pi u^2}{2}$ e $d\sigma = a\,du$, mentre $\sigma = s$ corrisponde a $u = s/a = \tau$. Sostituendo,

$$\int_0^s \cos\frac{c\sigma^2}{2}\,d\sigma = a\int_0^\tau \cos\frac{\pi u^2}{2}\,du = a\,C(\tau),$$

e analogamente per la seconda componente: è la (ii).

Passo 3 — l'identità $\rho s = 1/c$. Per costruzione $k(s) = cs$, dunque $\rho(s) = 1/|k(s)| = 1/(cs)$ per $s > 0$ e $\rho(s)\,s = 1/c$.

Passo 4 — la caratterizzazione. Viceversa, se una curva parametrizzata dall'ascissa curvilinea soddisfa $\rho(s)s = \text{cost.} = 1/c$ su un intervallo con $s > 0$, allora $k(s) = \pm cs$, e per il Teorema 2.9 la curva è, a meno di un movimento rigido, la clotoide del punto (i) (o la sua riflessa).

Passo 5 — controllo dimensionale. $[c] = \mathrm{m}^{-2}$, quindi $[a] = \sqrt{\mathrm{m}^2} = \mathrm{m}$ e τ è adimensionale, come dev'essere per l'argomento di C e S. ✓ □

Osservazione 2.4: Che cosa importiamo: il valore asintotico degli integrali di Fresnel. *La clotoide normalizzata converge, per $\tau \to +\infty$, al punto $\left(\tfrac12, \tfrac12\right)$, e per $\tau \to -\infty$ al suo opposto: la spirale si avvolge attorno a due «occhi». L'ingrediente è il valore*

$$\lim_{\tau\to+\infty} C(\tau) = \lim_{\tau\to+\infty} S(\tau) = \frac{1}{2},$$

che è un risultato classico sugli integrali di Fresnel e che qui ***importiamo****: non è dimostrato nel trattato, perché richiede il valore dell'integrale di Gauss $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ e un argomento di contorno nel piano complesso (o, equivalentemente, la trasformata di Fourier della gaussiana, Volume II, Capitolo 4). La fonte è il NIST Digital Library of Mathematical Functions, §7.2: le formule (7.2.7) e (7.2.8) sono le definizioni di C e S qui usate, e la (7.2.9) dà proprio $\lim_{x\to\infty} C(x) = \lim_{x\to\infty} S(x) = \tfrac12$. Nulla di ciò che segue dipende da questo limite: le formule di raccordo usano soltanto valori di C e S in punti finiti, calcolati per quadratura.*

Proposizione 2.3: Il raccordo a curvatura continua fra rettilineo e arco. *Si voglia raccordare un rettilineo a un arco di cerchio di raggio $r > 0$ con un tratto di clotoide $k(s) = cs$, $s \in [0, L]$, percorso a velocità costante $v > 0$. Allora:*

(i) la curvatura è continua nei due punti di giunzione se e solo se $c\,L = 1/r$, cioè $L = \dfrac{1}{r\,c}$;

(ii) in tal caso la deviazione angolare del tratto vale $\Delta\varphi = \dfrac{c\,L^2}{2} = \dfrac{L}{2r}$;

(iii) il punto finale è $\gamma(L) = a\big(C(\tau_L), S(\tau_L)\big)$ con $a = \sqrt{\pi/c}$ e $\tau_L = L/a$;

(iv) se la velocità di rotazione dello sterzo impone $|\dot k| \le \dot k_{\max}$, allora $L \;\ge\; \dfrac{v}{r\,\dot k_{\max}}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — continuità in ingresso.** All'inizio del tratto $k(0) = 0$, che è la curvatura del rettilineo: la giunzione è continua per ogni scelta di c e L.
Passo 2 — continuità in uscita. Alla fine del tratto $k(L) = cL$; la curvatura dell'arco è $1/r$. La continuità equivale dunque a $cL = 1/r$, cioè $L = 1/(rc)$: è la (i).
Passo 3 — deviazione angolare. Per il Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 2.2, $\varphi(L) = cL^2/2$; sostituendo $c = 1/(rL)$ si ottiene $\varphi(L) = L/(2r)$: è la (ii).
Passo 4 — punto finale. È la Proposizione 2.2(ii) valutata in $s = L$: è la (iii).
Passo 5 — vincolo cinematico. Lungo la traiettoria $s = vt$, dunque

$$\dot k = \frac{dk}{dt} = \frac{dk}{ds}\,\frac{ds}{dt} = c\,v.$$

Il vincolo $cv \le \dot k_{\max}$ dà $c \le \dot k_{\max}/v$ e, sostituendo nella (i),

$$L = \frac{1}{r\,c} \;\ge\; \frac{v}{r\,\dot k_{\max}},$$

che è la (iv). Il caso di uguaglianza corrisponde a sterzare alla massima velocità consentita per tutto il tratto. □

Proposizione 2.4: Lo scostamento del raccordo. *Con le notazioni della Proposizione 2.3, si dice* ***scostamento*** *(in inglese* shift*) del raccordo la quantità*

$$p \;=\; y(L) - r\big(1 - \cos\Delta\varphi\big),$$

cioè di quanto l'arco di cerchio va spostato verso l'interno rispetto al rettilineo perché la clotoide li raccordi. Allora

$$p \;=\; \frac{L^2}{24\,r} + O\!\left(\frac{L^4}{r^3}\right) \qquad (L/r \to 0).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — sviluppo di $y(L)$.** Dalla Proposizione 2.2(i) e dallo sviluppo $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ con $x = c\sigma^2/2$,

$$y(L) = \int_0^L \sin\frac{c\sigma^2}{2}\,d\sigma = \int_0^L \left(\frac{c\sigma^2}{2} - \frac{c^3\sigma^6}{48} + O(c^5\sigma^{10})\right) d\sigma = \frac{c\,L^3}{6} - \frac{c^3 L^7}{336} + O(c^5 L^{11}).$$

Con $cL = 1/r$ il termine principale vale $\dfrac{L^2}{6r}$ e il successivo $\dfrac{L^4}{336\,r^3}$.

Passo 2 — sviluppo del termine di confronto. Da $\Delta\varphi = L/(2r)$ e $1-\cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + O(x^6)$,

$$r(1-\cos\Delta\varphi) = r\left(\frac{L^2}{8r^2} - \frac{L^4}{384\,r^4} + O\!\left(\frac{L^6}{r^6}\right)\right) = \frac{L^2}{8r} - \frac{L^4}{384\,r^3} + O\!\left(\frac{L^6}{r^5}\right).$$

Passo 3 — differenza. Sottraendo,

$$p = \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8}\right)\frac{L^2}{r} + O\!\left(\frac{L^4}{r^3}\right) = \frac{L^2}{24\,r} + O\!\left(\frac{L^4}{r^3}\right),$$

perché $\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{4-3}{24} = \frac{1}{24}$.

Passo 4 — lettura pratica. La formula $p \simeq L^2/(24r)$ è quella usata nella pratica ferroviaria e stradale per dimensionare lo spostamento del binario o della corsia; il Passo 3 mostra che l'errore è del quart'ordine in L/r, dunque trascurabile finché il raccordo è lungo rispetto alla deviazione che produce. □

Esempio 2.8: Un raccordo di clotoide, con verifica numerica. Un veicolo passa da un rettilineo a un arco di raggio $r = 5$ m con un tratto di clotoide di parametro $c = 0{,}04$ m^{-2}.

Passo 1 — lunghezza del tratto. Per la Proposizione 2.3(i), $L = 1/(rc) = 1/(5\times 0{,}04) = 5$ m.

Passo 2 — deviazione angolare. Per la (ii), $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0{,}04 \times 25/2 = 0{,}5$ rad $= 28{,}647890°$.

Passo 3 — fattore di scala e argomento di Fresnel. $a = \sqrt{\pi/c} = \sqrt{\pi/0{,}04} = 8{,}862269$ m e $\tau_L = L/a = 5/8{,}862269 = 0{,}564190$.

Passo 4 — punto finale. Per quadratura di Simpson composita si ottiene $C(\tau_L) = 0{,}550247$ e $S(\tau_L) = 0{,}092366$, dunque

$$\gamma(L) = a\big(C(\tau_L), S(\tau_L)\big) = (4{,}876438;\ 0{,}818570)\ \text{m},$$

con corda $\|\gamma(L)\| = 4{,}944665$ m.

Passo 5 — scostamento. Il valore esatto è $p = y(L) - r(1-\cos\Delta\varphi) = 0{,}818570 - 5\times(1-\cos 0{,}5) = 0{,}206483$ m, mentre la stima della Proposizione 2.4 dà $L^2/(24r) = 25/120 = 0{,}208333$ m: uno scarto di 0,001850 m, pari allo 0,90%. Coerente con l'errore $O(L^4/r^3)$, qui $L/r = 1$ e la stima resta accurata all'1%. ✓

Verifica indipendente. Tutti i valori sono ricalcolati nello script `verifica_cap02_cap04.py` (blocco `[C2-3]`) per due vie distinte: integrazione diretta

di $\int_0^L \cos(c\sigma^2/2)\,d\sigma$ e riduzione agli integrali di Fresnel tramite la Proposizione 2.2(ii); le due vie coincidono a meno di 10^{-8}.

2.6.1 Applicazione all'automazione

Il vincolo cinematico di un robot mobile o di un veicolo su ruote è la continuità della curvatura: k è proporzionale all'angolo di sterzata, che non può cambiare istantaneamente. Un raccordo segmento $\to$ arco ha curvatura discontinua (salto da 0 a $1/r$) e richiederebbe una sterzata a velocità infinita; un tratto di clotoide interposto rende k continua — dunque la posizione C^2 — con sterzata a velocità angolare costante, come mostra il Passo 5 della dimostrazione della Proposizione 2.3. Le spline clotoidali sono lo standard per le curve di transizione di strade e ferrovie e, oggi, per la pianificazione di traiettorie di veicoli autonomi: riducono lo strappo laterale (*jerk*), l'usura degli attuatori e il rischio di ribaltamento. Un tratto a k costante resta un arco di cerchio, il mattone dei movimenti circolari del punto centro utensile nella robotica industriale.

2.6.2 Interpolazione circolare nei controllori PLC e CNC

Il caso $k \equiv 1/r$ (arco di cerchio) è programmato direttamente nei controllori di movimento. Nel linguaggio ISO (G-code) dei CNC **Siemens SINUMERIK** l'arco si comanda con `G02` (orario) e `G03` (antiorario), previa selezione del piano di interpolazione con `G17`/`G18`/`G19` (xy, zx, yz) e indicazione del centro tramite le quote incrementali `I, J`; l'interpolazione elicoidale aggiunge l'avanzamento sull'asse ortogonale. Nel mondo PLC lo standard **PLCopen Motion Control** definisce il blocco funzionale `MC_MoveCircularAbsolute`, disponibile in forma equivalente su **Siemens** (TIA Portal, Technology Objects), **Schneider Electric** (PacDrive/Lexium), **Rockwell** (Studio 5000, istruzioni MCCM su Coordinate System), **Delta** ed **Elco**: si specificano punto finale, centro o raggio e verso. La matematica è quella di questo capitolo: un arco è il luogo a curvatura costante $1/r$ (Teorema 2.5), e il raccordo continuo a un rettilineo richiede una transizione a curvatura variabile — clotoide o spline — che i controllori evoluti realizzano con funzioni di *look-ahead* e smussatura per limitare lo strappo.

2.6.3 Calcolo con Python

Le formule del capitolo si traducono direttamente in codice. Il frammento seguente calcola la curvatura con segno e il cerchio osculatore di una curva parametrica, e il punto finale di un raccordo a clotoide; lo si può usare per rifare gli esercizi.

Listato 2.1: Curvatura, cerchio osculatore e raccordo a clotoide

```
import numpy as np
from scipy.integrate import quad          # oppure una Simpson scritta a
    mano

def curvatura(gp, gpp):
    """Curvatura con segno da gamma'(t)=gp e gamma''(t)=gpp nel piano.""
        "
    xp, yp = gp; xpp, ypp = gpp
    return (xp*ypp - yp*xpp) / (xp**2 + yp**2)**1.5

def cerchio_osculatore(P, gp, gpp):
    k = curvatura(gp, gpp)
    T = np.array(gp, float); T /= np.linalg.norm(T)
    N = np.array([-T[1], T[0]])              # normale ruotata di +90
        gradi
    centro = np.array(P, float) + (1.0/k)*N
```

```
    return centro, 1.0/abs(k)                    # (centro, raggio rho)

def clotoide(c, L):
    """Punto finale e deviazione angolare del raccordo k(s)=c*s su [0,L
       ]."""
    x = quad(lambda s: np.cos(0.5*c*s*s), 0.0, L)[0]
    y = quad(lambda s: np.sin(0.5*c*s*s), 0.0, L)[0]
    return (x, y), 0.5*c*L*L

# Parabola y=x^2 nel punto (1,1): gamma=(t, t^2), gamma'=(1,2t), gamma
    ''=(0,2)
print(cerchio_osculatore((1, 1), (1, 2), (0, 2)))   # -> ([-4. 3.5],
    5.5902...)
# Raccordo con c=0,04 m^-2 e r=5 m, dunque L=1/(r c)=5 m
print(clotoide(0.04, 5.0))                          # -> ((4.876438,
    0.818570), 0.5)
```

I risultati coincidono con l'Esercizio 2.19 (centro $(-4, 7/2)$, raggio $5\sqrt{5}/2 \simeq 5{,}590170$) e con l'Esempio 2.8. ✓

2.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 2.11).

Esercizio 2.1: Cerchio osculatore ed evoluta dell'iperbole. *Obiettivo:* applicare la formula generale della curvatura, il centro di curvatura e la definizione di evoluta a una curva non simmetrica, e riconoscere un vertice. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.

Si consideri il ramo $\gamma(t) = (t, 1/t)$, $t > 0$, dell'iperbole $xy = 1$.

(a) Calcolare $k(t)$ con il Teorema 2.3 e verificare che $k(1) = 1/\sqrt{2}$.

(b) Determinare centro e raggio del cerchio osculatore in $(1, 1)$.

(c) Ricavare l'evoluta in forma parametrica e mostrare che vale $e(t) = \left(\dfrac{3t^4 + 1}{2t^3},\ \dfrac{t^4 + 3}{2t} \right)$.

(d) Dimostrare che $t = 1$ è un vertice ($\rho'(1) = 0$) e che è l'unico sul ramo.

(e) Verificare (c) per $t = 0{,}7$ e $t = 1{,}6$ con due cifre decimali.

Esercizio 2.2: L'evoluta della cicloide è una cicloide. *Obiettivo:* dimostrare il risultato di Huygens che sta alla base dell'orologio isocrono, e collegarlo alle proprietà dell'evoluta. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.

Sia $\gamma(t) = r(t - \sin t,\ 1 - \cos t)$, $t \in (0, 2\pi)$.

(a) Verificare che $\|\gamma'(t)\| = 2r \sin \frac{t}{2}$ e che $\rho(t) = 4r \sin \frac{t}{2}$.

(b) Calcolare il centro di curvatura e mostrare che $e(t) = r\big(t + \sin t,\ \cos t - 1\big)$.

(c) Posto $u = t + \pi$, dimostrare che $e(t) = r(u - \sin u,\ 1 - \cos u) - (\pi r,\ 2r)$: l'evoluta è la stessa cicloide traslata di $(-\pi r, -2r)$.

(d) Dedurre, dal Teorema 2.6(iii), la lunghezza dell'arco di evoluta fra $t = \pi/2$ e $t = \pi$, e confrontarla con $8r$, la lunghezza di un'arcata.

(e) Spiegare in una riga perché questo risultato rende isocrono il pendolo cicloidale.

Esercizio 2.3: Dimensionamento di un raccordo a clotoide. *Obiettivo:* usare la Proposizione 2.3 in un problema di progetto, con vincolo cinematico e verifica dell'approssimazione dello scostamento. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Un veicolo a guida autonoma percorre a $v = 8$ m/s un rettilineo e deve immettersi in una curva di raggio $r = 40$ m. La velocità massima di variazione della curvatura ammessa dal sistema di sterzo è $\dot{k}_{\max} = 0{,}02\ \mathrm{m^{-1}s^{-1}}$.

(a) Determinare la lunghezza minima L del raccordo e il corrispondente c.
(b) Calcolare $\Delta\varphi$ in radianti e in gradi.
(c) Calcolare $a = \sqrt{\pi/c}$, τ_L e il punto finale $\gamma(L)$ con quattro cifre decimali, per quadratura numerica.
(d) Calcolare lo scostamento esatto e confrontarlo con $L^2/(24r)$; commentare lo scarto relativo alla luce del termine $O(L^4/r^3)$ e del rapporto L/r ottenuto.
(e) Ripetere (a)–(d) dimezzando $\dot{k}_{\max}$ e discutere che cosa cambia per il comfort dei passeggeri.

2.8. Esercizi svolti

Esercizio 2.4: La trocoide: flessi, cuspidi e curvatura al vertice. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Si consideri la *trocoide*

$$\gamma(t) = \big(rt - d\sin t,\ r - d\cos t\big), \qquad r > 0,\ d > 0,$$

descritta da un punto solidale a un cerchio di raggio r che rotola su una retta, posto a distanza d dal centro ($d < r$ cicloide accorciata, $d = r$ cicloide, $d > r$ cicloide allungata). Calcolare $k(t)$, determinare i punti di flesso e il valore $k(\pi)$, e discutere i tre casi.

Soluzione. Strategia. Si applica la formula del Teorema 2.3; il segno del numeratore governa i flessi, e il caso $d = r$ va trattato a parte perché la curva ha cuspidi.
Passo 1 — derivate. $x' = r - d\cos t$, $y' = d\sin t$, $x'' = d\sin t$, $y'' = d\cos t$.
Passo 2 — numeratore.

$$x'y'' - y'x'' = (r - d\cos t)\, d\cos t - d\sin t \cdot d\sin t = d\,r\cos t - d^2\cos^2 t - d^2\sin^2 t = d\,(r\cos t - d).$$

Passo 3 — denominatore.

$$x'^2 + y'^2 = (r - d\cos t)^2 + d^2\sin^2 t = r^2 - 2rd\cos t + d^2,$$

che è $\geq (r-d)^2$ e si annulla solo se $d = r$ e $\cos t = 1$: sono le cuspidi della cicloide ordinaria, dove la curva non è regolare.
Passo 4 — curvatura.

$$k(t) = \frac{d\,(r\cos t - d)}{\big(r^2 - 2rd\cos t + d^2\big)^{3/2}}.$$

Passo 5 — flessi. $k(t) = 0$ se e solo se $\cos t = d/r$, che ha soluzione se e solo se $d \leq r$. Dunque la cicloide accorciata ($d < r$) ha due flessi per periodo, in $t = \pm\arccos(d/r)$; la cicloide ordinaria ($d = r$) ha $\cos t = 1$, che però è una cuspide e non un flesso; la cicloide allungata ($d > r$) non ha flessi e la curvatura ha segno costante (negativo), perché $r\cos t - d \leq r - d < 0$.

Passo 6 — il punto più alto. In $t=\pi$ (ordinata massima $r+d$):

$$k(\pi)=\frac{d\,(-r-d)}{\big(r^2+2rd+d^2\big)^{3/2}}=\frac{-d(r+d)}{(r+d)^3}=-\frac{d}{(r+d)^2}.$$

Controllo indipendente. Con $r=1$ lo script `verifica_cap02_cap04.py` (blocco `[C2-2]`) ricalcola $k(\pi)$ dalla formula generale e trova $-0{,}222222$ per $d=0{,}5$, $-0{,}250000$ per $d=1$ e $-0{,}240000$ per $d=1{,}5$, contro i valori $-d/(r+d)^2$ pari a $-2/9$, $-1/4$ e $-1{,}5/6{,}25$. ✓Nel caso $d=r=1$ si ritrova $\rho(\pi)=1/|k(\pi)|=4r$, in accordo con l'Esercizio 2.8.
Interpretazione. Il segno di k dice da che parte volge la curva: la cicloide accorciata, che non tocca mai la retta di rotolamento, alterna tratti concavi e convessi e ha quindi flessi; quella allungata forma cappi e resta sempre curvata dallo stesso lato. La cicloide ordinaria è il caso di transizione, dove i due flessi degenerano in una cuspide.
Errori tipici. (a) Dimenticare che in $t=0$ con $d=r$ la curva *non* è regolare e applicarvi ugualmente la formula: il denominatore si annulla. (b) Concludere che la cicloide allungata ha flessi perché «cambia direzione»: cambia direzione la tangente, non il segno della curvatura. (c) Usare $\|\gamma'\|=2r\sin(t/2)$, valida solo per $d=r$.
Estensione. Si mostri che per $d<r$ il raggio di curvatura minimo si raggiunge nel punto più basso $t=0$ e vale

$$\rho_{\min}=\frac{\big((r-d)^2\big)^{3/2}}{d\,(r-d)}=\frac{(r-d)^2}{d},$$

e si verifichi che $\rho_{\min}\to 0$ per $d\to r^-$: è il modo in cui la cuspide si forma. (Con $r=1$ e $d=0{,}5;\ 0{,}8;\ 0{,}95;\ 0{,}99$ si ottiene rispettivamente $0{,}500000$; $0{,}050000$; $0{,}002632$; $0{,}000101$; lo script `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C2-2]`, li ricalcola minimizzando $\rho(t)$ per campionamento. ✓)

Esercizio 2.5: Cerchi osculatori annidati sulla spirale logaritmica. *Tipo:* misto. Per la spirale logaritmica $\gamma(t)=e^t(\cos t,\sin t)$ si calcolino raggio di curvatura ed evoluta in forma chiusa, si verifichi l'ipotesi della Proposizione 2.1 e si controlli numericamente l'annidamento fra $t=0$ e $t=1$.

Soluzione. Strategia. Si calcolano γ' e γ'', si applica la formula della curvatura, si costruisce il centro di curvatura $e=\gamma+\rho N$ e si confronta $\|e(1)-e(0)\|$ con $\rho(1)-\rho(0)$.
Passo 1 — derivate. $\gamma'(t)=e^t(\cos t-\sin t,\ \sin t+\cos t)$ e $\gamma''(t)=e^t(-2\sin t,\ 2\cos t)$, come si verifica derivando ancora.
Passo 2 — velocità. $\|\gamma'(t)\|^2=e^{2t}\big[(\cos t-\sin t)^2+(\sin t+\cos t)^2\big]=2e^{2t}$, dunque $\|\gamma'\|=\sqrt{2}\,e^t$ e la lunghezza d'arco da 0 a T vale $\sqrt{2}\,(e^T-1)$ (Esercizio 2.17).
Passo 3 — curvatura.

$$x'y''-y'x''=e^{2t}\big[(\cos t-\sin t)2\cos t+(\sin t+\cos t)2\sin t\big]=2e^{2t},$$

e $\big(x'^2+y'^2\big)^{3/2}=\big(2e^{2t}\big)^{3/2}=2\sqrt{2}\,e^{3t}$, quindi

$$k(t)=\frac{2e^{2t}}{2\sqrt{2}\,e^{3t}}=\frac{1}{\sqrt{2}\,e^t},\qquad \rho(t)=\sqrt{2}\,e^t.$$

Passo 4 — ipotesi di Tait–Kneser. $k>0$ ovunque e $k'(t)=-\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-t}\neq 0$: la spirale è priva di vertici e ρ è strettamente crescente. Le ipotesi della Proposizione 2.1 sono soddisfatte.

Passo 5 — evoluta. Il versore tangente è $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t - \sin t,\ \sin t + \cos t)$ e la sua rotazione di $+90°$ è $N = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin t - \cos t,\ \cos t - \sin t)$. Dunque

$$e(t) = \gamma(t) + \rho(t)N(t) = e^t(\cos t, \sin t) + e^t(-\sin t - \cos t,\ \cos t - \sin t) = e^t(-\sin t,\ \cos t).$$

L'evoluta è la stessa spirale ruotata di $+90°$: la spirale logaritmica è, a meno di un movimento rigido, l'evoluta di sé stessa.
Controllo indipendente. Lo script `verifica_cap02_cap04.py` (blocco `[C2-7]`) calcola il centro di curvatura dalla formula generale $\gamma + \frac{1}{k}N$, senza usare la forma chiusa del Passo 5, e trova $e(0) = (0;\ 1)$, $e(1) = (-2{,}287355;\ 1{,}468694)$, quindi

$$\|e(1) - e(0)\| = 2{,}334881\ <\ \rho(1) - \rho(0) = 3{,}844231 - 1{,}414214 = 2{,}430017.\ \checkmark$$

Il disco osculatore in $t = 0$ è dunque contenuto nell'interno di quello in $t = 1$, come prevede il Passo 4 della dimostrazione della Proposizione 2.1.
Interpretazione. La spirale logaritmica è *autosimile*: la trasformazione $t \mapsto t + \alpha$ la manda in sé stessa scalata di e^{α}. Tutte le grandezze geometriche seguono la stessa legge esponenziale — lunghezza d'arco, raggio di curvatura, distanza dal polo — ed è per questo che l'annidamento dei cerchi osculatori si vede a occhio nudo: ogni cerchio è l'immagine del precedente sotto una similitudine di rapporto e.
Errori tipici. (a) Usare t come ascissa curvilinea: non lo è, e la formula $k = \vartheta'$ va corretta dividendo per $\|\gamma'\|$. (b) Prendere N come normale *esterna* invece che come rotazione di $+90°$ di T: si ottiene il centro dalla parte sbagliata. (c) Confondere l'annidamento dei dischi con l'inclusione della curva in uno di essi: la curva attraversa ogni cerchio osculatore.
Estensione. Si verifichi che per la spirale logaritmica generale $\gamma(t) = e^{bt}(\cos t, \sin t)$ si ha $\rho(t) = \frac{\sqrt{1+b^2}}{b}e^{bt}$ e che l'evoluta è ancora una spirale logaritmica con lo stesso b; si discuta il limite $b \to 0^+$, in cui la spirale degenera nel cerchio unitario e l'evoluta nel suo centro (Teorema 2.6(iv)).

Esercizio 2.6: Lunghezza minima di un raccordo per un robot mobile. *Tipo:* numerico/applicativo. Un robot mobile che viaggia a $v = 1$ m/s deve raccordare un rettilineo a un arco di raggio $r = 2$ m con una clotoide $k(s) = cs$. La massima velocità di variazione della curvatura è $\dot{k}_{\max} = 0{,}5\ \mathrm{m^{-1}s^{-1}}$. Determinare la lunghezza minima L del tratto, la deviazione angolare e lo scostamento, e verificare la stima $L^2/(24r)$.

Soluzione. Strategia. Si usa la Proposizione 2.3(iv) per il vincolo cinematico e la (i) per la lunghezza, poi la Proposizione 2.4 per lo scostamento.
Passo 1 — vincolo sullo sharpness. Dal Passo 5 della dimostrazione della Proposizione 2.3, $\dot{k} = cv$; imponendo $\dot{k} \le \dot{k}_{\max}$ si ottiene $c \le \dot{k}_{\max}/v = 0{,}5\ \mathrm{m^{-2}}$.
Passo 2 — lunghezza minima. La continuità richiede $cL = 1/r = 0{,}5\ \mathrm{m^{-1}}$, dunque $L = 1/(rc)$; poiché L decresce al crescere di c, la lunghezza minima si ha per $c = 0{,}5\ \mathrm{m^{-2}}$:

$$L_{\min} = \frac{1}{r\,c} = \frac{1}{2 \times 0{,}5} = 1\ \mathrm{m}.$$

Passo 3 — deviazione angolare. $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0{,}5 \times 1/2 = 0{,}25$ rad $= 14{,}323945°$; in alternativa $\Delta\varphi = L/(2r) = 1/4 = 0{,}25$ rad. ✓(Le due formule della Proposizione 2.3(ii) coincidono, come devono.)
Passo 4 — punto finale. $a = \sqrt{\pi/c} = \sqrt{2\pi} = 2{,}506628$ m e $\tau_L = L/a = 0{,}398942$. Per quadratura di Simpson composita $C(\tau_L) = 0{,}396456$ e $S(\tau_L) = 0{,}033097$, dunque

$$\gamma(L) = a\big(C(\tau_L), S(\tau_L)\big) = (0{,}993768;\ 0{,}082962)\ \mathrm{m},$$

con corda $\|\gamma(L)\| = 0{,}997225$ m, minore della lunghezza $L = 1$ m del tratto, come dev'essere. **Passo 5 — scostamento.** Il valore esatto è $p = y(L) - r(1 - \cos\Delta\varphi) = 0{,}082962 - 2 \times (1 - \cos 0{,}25) = 0{,}082962 - 0{,}062175 = 0{,}020787$ m, contro la stima $L^2/(24r) = 1/48 = 0{,}020833$ m: uno scarto di 0,000046 m, cioè lo 0,22%. Qui $L/r = 0{,}5$, la metà del caso dell'Esempio 2.8, e l'errore relativo scende da 0,90% a 0,22%, cioè di un fattore 4: coerente con il termine $O(L^4/r^3)$ della Proposizione 2.4, il cui peso relativo rispetto a $L^2/(24r)$ è $O((L/r)^2)$. ✓
Interpretazione. Bastano 1 m di clotoide e 2 cm di spostamento dell'arco per rendere la manovra eseguibile con sterzata a velocità costante. Se il raccordo fosse omesso, lo sterzo dovrebbe raggiungere l'angolo corrispondente a $r = 2$ m istantaneamente: fisicamente impossibile, e nella pratica si traduce in uno scarto di traiettoria e in una sollecitazione impulsiva degli attuatori.
Errori tipici. (a) Confondere $\dot{k}$ (derivata rispetto al *tempo*) con $k' = c$ (derivata rispetto all'*arco*): il fattore di conversione è la velocità v. (b) Imporre $c \geq \dot{k}_{\max}/v$ invece di $c \leq$: si otterrebbe una lunghezza massima invece che minima. (c) Usare $\Delta\varphi = cL$ invece di $cL^2/2$.
Estensione. Si costruisca il profilo di curvatura completo rettilineo–clotoide–arco–clotoide–rettilineo dell'Esercizio 2.23 con $r = 2$ m e $L = 1$ m per entrambi i raccordi, e si calcoli la lunghezza totale del percorso necessaria per una deviazione complessiva di 90°.

2.9. Esercizi numerici e simbolici con soluzione

Gli esercizi che seguono provengono dalla trattazione delle curve piane del Volume II e sono riportati integralmente, con le loro soluzioni.

2.9.1 Esercizi numerici

Esercizio 2.7: N1 — Cerchio osculatore di un logaritmo. Per la curva $y = \ln x$ calcolare curvatura, raggio di curvatura e centro di curvatura nel punto $(1, 0)$, e verificare che la distanza fra il punto e il centro coincide con il raggio.

Esercizio 2.8: N2 — Curvatura della cicloide. Per la cicloide $\gamma(t) = r(t - \sin t,\ 1 - \cos t)$ calcolare la curvatura in funzione di t, il raggio di curvatura in $t = \pi$ e in $t = \pi/2$, e la lunghezza di un'arcata.

Esercizio 2.9: N3 — Evoluta della parabola. Determinare l'evoluta della parabola $y = x^2$ e verificare, per $x = 1$, che la distanza fra punto e centro di curvatura vale il raggio di curvatura calcolato nell' Esempio 2.2.

Esercizio 2.10: N4 — Evolvente di cerchio per un ingranaggio. Un ingranaggio ha cerchio base di raggio $r = 50$ mm. Calcolare le coordinate del punto dell'evolvente per $t = 1$ rad, la lunghezza dell'evolvente da $t = 0$ a $t = 1$ e il raggio di curvatura in quel punto.

Esercizio 2.11: N5 — Un meccanismo di Cardano. Un cerchio di raggio $r = 50$ mm rotola internamente in un cerchio fisso di raggio $R = 100$ mm. Calcolare la corsa del punto tracciante, la sua posizione per $t = 40°$ e la sua velocità massima se il centro del cerchio mobile compie 30 giri al minuto.

Esercizio 2.12: N6 — Ipocicloidi che si chiudono e ipocicloidi che non si chiudono. Determinare il numero di cuspidi e il numero di giri necessari alla chiusura per $R/r = 4$, $R/r = 5/2$ e $R/r = \pi$. Per il primo caso calcolare la lunghezza totale della curva con $R = 40$ mm e confrontarla con il perimetro del cerchio circoscritto.

2.9.2 Esercizi simbolici

Esercizio 2.13: S1 — Il cerchio per tre punti. Completare il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 2.4: dimostrare che il cerchio passante per $\gamma(s_0-\varepsilon)$, $\gamma(s_0)$, $\gamma(s_0+\varepsilon)$ tende, per $\varepsilon \to 0$, al cerchio osculatore.

Esercizio 2.14: S2 — L'ipocicloide in forma complessa. Scrivere l'ipocicloide della Definizione 2.7 come somma di due esponenziali complessi, e dedurne il Teorema 2.8 per via puramente algebrica.

Esercizio 2.15: S3 — Invarianza della curvatura. Dimostrare che la curvatura con segno è invariante per rotazioni e traslazioni, cambia segno per riflessioni, e cambia segno per inversione dell'orientazione. Dedurne che la curvatura geometrica $|k|$ è invariante per tutte le isometrie del piano.

Esercizio 2.16: S4 — L'evoluta dell'ellisse. Verificare per calcolo diretto la formula dell'evoluta dell'ellisse data nell' Esempio 2.4.

2.9.3 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — derivate.* $f(x) = \ln x$, $f'(x) = 1/x$, $f''(x) = -1/x^2$; in $x = 1$: $f = 0$, $f' = 1$, $f'' = -1$.
Passo 2 — curvatura. Per il Teorema 2.3,

$$k = \frac{f''}{(1+f'^2)^{3/2}} = \frac{-1}{2^{3/2}} = \frac{-1}{2{,}828427} = -0{,}353553.$$

Il segno negativo indica che la curva volge la concavità verso il basso (con l'orientazione delle x crescenti).
Passo 3 — raggio di curvatura. $\rho = 1/|k| = 2{,}828427 = 2\sqrt{2}$.
Passo 4 — versori. $\gamma'(x) = (1, 1)$, dunque $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) = (0{,}707107;\ 0{,}707107)$ e, ruotando di $+90°$, $N = (-0{,}707107;\ 0{,}707107)$.
Passo 5 — centro di curvatura. Per la Definizione 2.4,

$$c = \gamma + \frac{1}{k}\,N = (1,0) + (-2{,}828427)\,(-0{,}707107;\ 0{,}707107) = (1+2,\ 0-2) = (3,\ -2).$$

Passo 6 — verifica.

$$\|c - \gamma\| = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{8} = 2{,}828427 = \rho. \ \checkmark$$

Passo 7 — controllo di plausibilità. Il centro sta *sotto* la curva, dalla parte della concavità, come dev'essere per $f'' < 0$. ✓

Soluzione. N2. *Passo 1 — derivate.*

$$x' = r(1-\cos t), \quad y' = r\sin t, \quad x'' = r\sin t, \quad y'' = r\cos t.$$

Passo 2 — numeratore.

$$x'y'' - y'x'' = r^2\Big[(1-\cos t)\cos t - \sin^2 t\Big] = r^2\Big[\cos t - \cos^2 t - \sin^2 t\Big] = r^2\big(\cos t - 1\big).$$

Passo 3 — denominatore.

$$x'^2 + y'^2 = r^2\Big[(1-\cos t)^2 + \sin^2 t\Big] = r^2\big(2 - 2\cos t\big),$$

dunque $(x'^2+y'^2)^{3/2} = r^3\big(2-2\cos t\big)^{3/2}$.
Passo 4 — curvatura. Per il Teorema 2.3, e usando $1-\cos t = 2\sin^2(t/2)$:

$$k(t) = \frac{-r^2(1-\cos t)}{r^3\big(2(1-\cos t)\big)^{3/2}} = \frac{-1}{r\,2^{3/2}\sqrt{1-\cos t}} = \frac{-1}{r\,2^{3/2}\cdot\sqrt{2}\,|\sin(t/2)|} = \frac{-1}{4r|\sin(t/2)|}.$$

Dunque

$$\rho(t) = 4r\,|\sin(t/2)|.$$

Passo 5 — valori richiesti.

$$\rho(\pi) = 4r\sin\frac{\pi}{2} = 4r, \qquad \rho\Big(\frac{\pi}{2}\Big) = 4r\sin\frac{\pi}{4} = 4r\times 0{,}707107 = 2{,}828427\,r.$$

Passo 6 — lunghezza di un'arcata.

$$L = \int_0^{2\pi}\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt = \int_0^{2\pi} r\sqrt{2-2\cos t}\,dt = \int_0^{2\pi} 2r\sin\frac{t}{2}\,dt = 2r\Big[-2\cos\frac{t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 8r.$$

Passo 7 — lettura. Nelle cuspidi ($t = 0, 2\pi$) si ha $\rho = 0$: la curvatura diverge, coerentemente con il fatto che lì la cicloide ha un punto singolare ($\gamma' = 0$). Nel punto più alto ($t=\pi$) il raggio di curvatura vale $4r$, cioè *quattro volte* il raggio del cerchio generatore: risultato notoriamente controintuitivo, ma confermato dal calcolo.
Verifica di coerenza. La lunghezza $8r$ dell'arcata è quattro volte il diametro del cerchio generatore; è il risultato ottenuto da Christopher Wren nel 1658 con metodi pre-analitici.

Soluzione. N3. *Passo 1 — formule per un grafico.* Per $y = f(x)$, dalla Definizione 2.5 e dal Teorema 2.3 si ricava

$$X = x - \frac{f'(1+f'^2)}{f''}, \qquad Y = f + \frac{1+f'^2}{f''}.$$

Passo 2 — applicazione a $y = x^2$. Con $f' = 2x$, $f'' = 2$:

$$X = x - \frac{2x(1+4x^2)}{2} = x - x - 4x^3 = -4x^3,$$

$$Y = x^2 + \frac{1+4x^2}{2} = \frac{1}{2} + 3x^2.$$

Passo 3 — forma cartesiana. Da $x = (-X/4)^{1/3}$ e $x^2 = (Y-\tfrac12)/3$ segue

$$\Big(\frac{X}{4}\Big)^2 = \Big(\frac{Y-\frac12}{3}\Big)^3,$$

una *parabola semicubica* (curva di Neile), con cuspide in $(0, \frac{1}{2})$, cioè nel centro di curvatura del vertice della parabola.
Passo 4 — verifica per $x = 1$. Punto della parabola: $(1, 1)$. Centro di curvatura: $X = -4$, $Y = 0{,}5 + 3 = 3{,}5$. Distanza:

$$\sqrt{(-4-1)^2 + (3{,}5-1)^2} = \sqrt{25 + 6{,}25} = \sqrt{31{,}25} = 5{,}590170.$$

Nell'Esempio 2.2 si era trovato $\rho(1) = 5{,}5902$. ✓
Passo 5 — una sola cuspide. L'evoluta della parabola ha una sola cuspide, non quattro: non c'è contraddizione con il Teorema 4.6, che riguarda le curve *chiuse*. La parabola è aperta, e ha un solo vertice (il suo, nel senso della Definizione 4.4: $k' = 0$ solo in $x = 0$).

Soluzione. N4. *Passo 1 — coordinate.* Dall' Esempio 2.5 con $r = 50$ mm e $t = 1$ rad:

$$\iota(1) = 50\big(\cos 1 + \sin 1,\quad \sin 1 - \cos 1\big).$$

Con $\cos 1 = 0{,}540302$ e $\sin 1 = 0{,}841471$:

$$\iota(1) = 50(1{,}381773,\ 0{,}301169) = (69{,}0887;\ 15{,}0584)\ \text{mm}.$$

Passo 2 — lunghezza dell'evolvente. Per il Passo 1 dell' Esempio 2.5,

$$\Lambda(1) = \frac{rt^2}{2} = \frac{50 \times 1}{2} = 25{,}00\ \text{mm}.$$

Passo 3 — raggio di curvatura. Per il Passo 2 dello stesso Esempio, $\tilde{\rho} = rt = 50{,}00$ mm.
Passo 4 — verifica. Il punto del cerchio base corrispondente è $\gamma(1) = 50(\cos 1, \sin 1) = (27{,}0151;\ 42{,}0735)$ mm; la distanza da $\iota(1)$ vale

$$\sqrt{(69{,}0887 - 27{,}0151)^2 + (15{,}0584 - 42{,}0735)^2} = \sqrt{1770{,}18 + 729{,}82} = \sqrt{2500{,}00} = 50{,}00\ \text{mm}.$$ ✓

Passo 5 — distanza dal centro. $\|\iota(1)\| = \sqrt{4773{,}25 + 226{,}75} = \sqrt{5000{,}00} = 70{,}711$ mm, cioè $r\sqrt{1+t^2} = 50\sqrt{2}$: formula generale che segue dal teorema di Pitagora applicato al triangolo rettangolo di cateti r e rt (il raggio del cerchio base e il tratto di filo srotolato, fra loro ortogonali). ✓

Soluzione. N5. *Passo 1 — verifica delle condizioni.* $R = 2r$ con $r = 50$ mm: siamo nel caso del Teorema 2.8.
Passo 2 — corsa. Il punto descrive il diametro del cerchio fisso, di lunghezza $2R = 200$ mm; la corsa (escursione totale) vale dunque 200 mm, cioè ± 100 mm attorno al centro.
Passo 3 — posizione per $t = 40°$.

$$x(t) = 2r\cos t = 100\cos 40^\circ = 100 \times 0{,}766044 = 76{,}604\ \text{mm}, \qquad y = 0.$$

Passo 4 — velocità. Con 30 giri al minuto, la velocità angolare del centro è

$$\omega = \frac{30 \times 2\pi}{60} = \pi\ \text{rad/s} = 3{,}14159\ \text{rad/s}.$$

Poiché $x(t) = 100\cos(\omega t)$ mm,

$$\dot{x} = -100\,\omega\sin(\omega t), \qquad |\dot{x}|_{\max} = 100 \times 3{,}14159 = 314{,}16\ \text{mm/s}.$$

Passo 5 — lettura. Il moto è armonico di ampiezza 100 mm e pulsazione π rad/s, cioè periodo 2 s: due secondi per andare e tornare. La velocità è massima al centro della corsa

e nulla agli estremi, dove il punto inverte il moto. È lo stesso profilo di velocità di una biella infinitamente lunga — e infatti il meccanismo di Cardano è usato proprio per ottenere un moto alternato rigorosamente armonico, senza l'errore di secondo ordine introdotto dal manovellismo ordinario.
Passo 6 — accelerazione. $\ddot{x} = -100\omega^2 \cos \omega t$, con massimo $100 \times 9{,}8696 = 986{,}96$ mm/s^2 = 0,987 m/s^2: modesta, ma proporzionale al *quadrato* della velocità di rotazione. A 300 giri/min diventerebbe 98,7 m/s^2, cioè circa $10\,g$.

Soluzione. N6. *Passo 1 — criterio di chiusura.* L'ipocicloide si chiude dopo q giri se $R/r = p/q$ con p, q interi positivi primi fra loro, e ha allora p cuspidi; non si chiude mai se R/r è irrazionale.
Passo 2 — i tre casi.

R/r	cuspidi	giri per chiudersi	nome
4	4	1	astroide
5/2	5	2	ipocicloide a cinque cuspidi
π	—	mai	curva densa nella corona

Passo 3 — il caso irrazionale. Se $R/r \notin \mathbb{Q}$, i punti di cuspide sono $\{2\pi n R/r \bmod 2\pi\}$, orbita di una rotazione irrazionale del cerchio: essa è densa, e dunque la curva non si chiude mai e riempie densamente la corona circolare di raggi $R - 2r$ e R. È lo stesso fenomeno — e lo stesso criterio di reticolarità — del Teorema (Volume II, Capitolo 6) del Capitolo 8.
Passo 4 — lunghezza dell'astroide. Con $R = 40$ mm e $r = 10$ mm, l'astroide è $\gamma(t) = R(\cos^3 t, \sin^3 t)$, dunque

$$\gamma'(t) = 3R(-\cos^2 t \sin t,\ \sin^2 t \cos t), \qquad \|\gamma'\| = 3R|\sin t \cos t| = \frac{3R}{2}|\sin 2t|.$$

Integrando sul periodo:

$$L = \frac{3R}{2}\int_0^{2\pi} |\sin 2t|\, dt = \frac{3R}{2} \times 4 = 6R = 240 \text{ mm},$$

avendo usato $\int_0^{2\pi} |\sin 2t|\, dt = 4$.
Passo 5 — confronto. Il cerchio circoscritto ha raggio $R = 40$ mm e perimetro $2\pi R = 251{,}33$ mm. L'astroide, pur toccandolo in quattro punti, è più corta: $240/251{,}33 = 0{,}9549$, cioè il 95,5%. Non c'è contraddizione con la disuguaglianza isoperimetrica, che confronta area e perimetro e non due perimetri: l'astroide ha area $\frac{3\pi R^2}{8} = 1885{,}0$ mm^2 contro $\pi R^2 = 5026{,}5$ mm^2 del cerchio, e il suo rapporto isoperimetrico vale

$$\frac{4\pi A}{L^2} = \frac{4\pi \times 1885{,}0}{57\,600} = 0{,}4112,$$

molto lontano da 1: l'astroide è una curva assai «inefficiente». ✓

2.9.4 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — i tre punti.* Poniamo $s_0 = 0$ e consideriamo $P_- = \gamma(-\varepsilon)$, $P_0 = \gamma(0)$, $P_+ = \gamma(\varepsilon)$. Per Taylor, con $T = T(0)$, $N = N(0)$, $k = k(0)$:

$$\gamma(\pm\varepsilon) - \gamma(0) = \pm\varepsilon\, T + \frac{\varepsilon^2}{2} k\, N + O(\varepsilon^3).$$

Passo 2 — lati del triangolo.

$$|P_+P_0| = \varepsilon + O(\varepsilon^3), \quad |P_0P_-| = \varepsilon + O(\varepsilon^3), \quad |P_+P_-| = 2\varepsilon + O(\varepsilon^3).$$

Passo 3 — area del triangolo.

$$2\,\mathrm{Area} = \Big|\det\big(\gamma(\varepsilon)-\gamma(0),\ \gamma(-\varepsilon)-\gamma(0)\big)\Big|.$$

Sostituendo gli sviluppi e usando $\det(T,T)=\det(N,N)=0$, $\det(T,N)=1$, $\det(N,T)=-1$:

$$\det = \varepsilon\cdot\frac{\varepsilon^2 k}{2}\det(T,N) + \frac{\varepsilon^2 k}{2}\cdot(-\varepsilon)\det(N,T) + O(\varepsilon^4) = \varepsilon^3 k + O(\varepsilon^4).$$

Dunque Area $= \frac{1}{2}|k|\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)$.

Passo 4 — raggio del cerchio circoscritto. Per la formula classica (Volume I) $R_{\mathrm{circ}} = \dfrac{abc}{4\,\mathrm{Area}}$ con a,b,c lati:

$$R_{\mathrm{circ}} = \frac{\varepsilon\cdot\varepsilon\cdot 2\varepsilon + O(\varepsilon^4)}{4\cdot\frac{1}{2}|k|\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4)} = \frac{2\varepsilon^3(1+O(\varepsilon))}{2|k|\varepsilon^3(1+O(\varepsilon))} \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \frac{1}{|k|} = \rho.$$

Passo 5 — il centro. Il centro del cerchio circoscritto sta sull'asse del segmento P_-P_+, che nel limite tende alla retta normale a γ in P_0; poiché la distanza dal centro a P_0 tende a ρ e il centro sta dalla parte della concavità (segno di k), il limite è esattamente $\gamma(0) + \frac{1}{k}N(0)$, cioè il centro di curvatura della Definizione 2.4.

Passo 6 — il caso $k = 0$. Se $k(0) = 0$ l'area è $o(\varepsilon^3)$ e il raggio diverge: il cerchio per tre punti degenera nella retta tangente, coerentemente con l'assenza di cerchio osculatore nei punti di flesso.

Soluzione. S2. *Passo 1 — forma complessa.* Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$, l'ipocicloide della Definizione 2.7 si scrive

$$z(t) = (R-r)e^{it} + r\,e^{-i\frac{R-r}{r}t}.$$

Infatti, prendendo parte reale e parte immaginaria e usando la formula di Eulero (Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3):

$$\mathrm{Re}\,z = (R-r)\cos t + r\cos\tfrac{R-r}{r}t, \qquad \mathrm{Im}\,z = (R-r)\sin t - r\sin\tfrac{R-r}{r}t,$$

che sono esattamente le due componenti date.

Passo 2 — lettura cinematica. La formula esibisce l'ipocicloide come somma di due moti circolari uniformi: uno di raggio $R-r$ e velocità angolare $+1$ (il centro del cerchio mobile attorno a O), uno di raggio r e velocità angolare $-\frac{R-r}{r}$ (il punto attorno al centro mobile, in verso opposto). È il medesimo schema dei fasori del Capitolo 6 e degli epicicli tolemaici.

Passo 3 — il caso $R = 2r$. Sostituendo, $R-r = r$ e $\frac{R-r}{r} = 1$:

$$z(t) = r\,e^{it} + r\,e^{-it} = r\big(e^{it}+e^{-it}\big) = 2r\cos t,$$

per la formula inversa di Eulero (Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3).

Passo 4 — conclusione. $z(t)$ è un numero *reale* per ogni t: il punto resta sull'asse reale, cioè sul diametro del cerchio fisso, e vi si muove con legge $2r\cos t$, moto armonico. È il Teorema 2.8, dimostrato in quattro righe di algebra.

Passo 5 — generalizzazione. Lo stesso calcolo mostra che l'ipocicloide è chiusa se e solo se le due frequenze 1 e $-\frac{R-r}{r}$ sono commensurabili, cioè se $R/r \in \mathbb{Q}$: si ritrova il criterio dell'Esercizio N6 senza alcuna geometria. La curva è, in linguaggio del Capitolo 4, un

polinomio trigonometrico a due termini: la sua chiusura è la periodicità della somma di due esponenziali.

Soluzione. S3. *Passo 1 — traslazioni.* Se $\tilde\gamma = \gamma + b$ con b costante, allora $\tilde\gamma' = \gamma'$: il versore tangente, il normale e tutte le derivate sono invariati, dunque $\tilde k = k$.
Passo 2 — rotazioni. Sia A una rotazione, cioè (nel linguaggio complesso del Capitolo 3) la moltiplicazione per $e^{i\alpha}$. Allora $\tilde T = e^{i\alpha}T$ e, poiché ruotare di $+90°$ è moltiplicare per i, che commuta con $e^{i\alpha}$,

$$\tilde N = i\tilde T = ie^{i\alpha}T = e^{i\alpha}\, iT = e^{i\alpha}N.$$

Dunque $\tilde T' = e^{i\alpha}T' = e^{i\alpha}kN = k\tilde N$, cioè $\tilde k = k$. L'ascissa curvilinea non cambia perché $|e^{i\alpha}| = 1$.
Passo 3 — riflessioni. Sia A la riflessione rispetto all'asse reale, cioè il coniugio $z \mapsto \bar z$. Allora $\tilde T = \bar T$, ma

$$\tilde N = i\tilde T = i\bar T = \overline{-iT} = -\overline{iT} = -\bar N,$$

perché $\overline{i\,\bar w} = -iw$ per ogni w. Dunque $\tilde T' = \overline{T'} = \overline{kN} = k\bar N = -k\tilde N$, cioè $\tilde k = -k$. Ogni riflessione è composizione di questa con una rotazione, dunque il risultato vale per tutte.
Passo 4 — inversione dell'orientazione. Con $\tilde\gamma(s) = \gamma(-s)$: $\tilde T(s) = -T(-s)$ e $\tilde N(s) = -N(-s)$, mentre

$$\frac{d\tilde T}{ds}(s) = T'(-s) = k(-s)N(-s) = -k(-s)\tilde N(s),$$

dunque $\tilde k(s) = -k(-s)$: la curvatura cambia segno.
Passo 5 — conclusione. La curvatura *con segno* è invariante per i movimenti rigidi diretti (traslazioni e rotazioni) e cambia segno per quelli inversi e per il cambio di verso di percorrenza. La curvatura *geometrica* $|k|$ è dunque invariante per tutte le isometrie del piano e per ogni riparametrizzazione: è una grandezza intrinseca della figura, e non della sua descrizione. ✓
Passo 6 — controllo sul cerchio. Il cerchio antiorario ha $k = 1/r$, quello orario $k = -1/r$ (Teorema 2.2); il valore assoluto è $1/r$ in entrambi i casi, come dev'essere per una figura che è la stessa. ✓

Soluzione. S4. *Passo 1 — dati.* $\gamma(t) = (a\cos t,\, b\sin t)$, con $\gamma'(t) = (-a\sin t,\ b\cos t)$ e

$$D(t) = \|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}.$$

Passo 2 — versori.

$$T = \frac{1}{D}(-a\sin t,\ b\cos t), \qquad N = \frac{1}{D}(-b\cos t,\ -a\sin t),$$

avendo ruotato T di $+90°$ secondo la Definizione 2.2.
Passo 3 — curvatura. Dall'Esempio 2.2, $k = ab/D^3$, dunque $1/k = D^3/(ab)$.
Passo 4 — centro di curvatura.

$$e = \gamma + \frac{1}{k}N = (a\cos t,\ b\sin t) + \frac{D^3}{ab}\cdot\frac{1}{D}(-b\cos t,\ -a\sin t),$$

cioè, componente per componente,

$$X = a\cos t - \frac{D^2}{a}\cos t = \frac{\cos t}{a}\Big(a^2 - D^2\Big), \qquad Y = b\sin t - \frac{D^2}{b}\sin t = \frac{\sin t}{b}\Big(b^2 - D^2\Big).$$

Passo 5 — semplificazione. Con $D^2 = a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t$:

$$a^2 - D^2 = a^2(1 - \sin^2 t) - b^2\cos^2 t = (a^2 - b^2)\cos^2 t,$$

$$b^2 - D^2 = b^2(1-\cos^2 t) - a^2\sin^2 t = (b^2-a^2)\sin^2 t.$$

Sostituendo,

$$X = \frac{a^2-b^2}{a}\cos^3 t, \qquad Y = \frac{b^2-a^2}{b}\sin^3 t,$$

che è la formula dell'Esempio 2.4. ✓

Passo 6 — forma cartesiana. Da $\cos t = \left(\frac{aX}{a^2-b^2}\right)^{1/3}$ e $\sin t = \left(\frac{bY}{b^2-a^2}\right)^{1/3}$, elevando al quadrato e sommando:

$$(aX)^{2/3} + (bY)^{2/3} = (a^2-b^2)^{2/3},$$

equazione di un'astroide. ✓

Passo 7 — controllo dei casi limite. Per $a = b$ si ottiene $X = Y = 0$: l'evoluta è il centro, coerentemente con il Teorema 2.6(iv). Per $b \to 0$ (ellisse degenere in un segmento) le cuspidi vanno all'infinito lungo Y, coerentemente con il fatto che la curvatura tende a zero sui lati lunghi. ✓

2.9.5 Esercizi dal Capitolo 2 del Volume III

Gli esercizi che seguono provengono dal capitolo sulle curve piane della precedente edizione del Volume III e sono riportati con le loro soluzioni.

Esercizio 2.17. Calcola la lunghezza d'arco della spirale logaritmica $\gamma(t) = (e^t\cos t, e^t\sin t)$ da $t = 0$ a $t = T$.

Dimostrazione passo-passo. **Passo 1.** $\gamma'(t) = e^t(\cos t - \sin t,\ \sin t + \cos t)$. **Passo 2.** $|\gamma'(t)|^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2] = e^{2t}\cdot 2$, quindi $|\gamma'(t)| = \sqrt{2}\,e^t$. **Passo 3.** $s = \int_0^T \sqrt{2}\,e^t dt = \sqrt{2}\,(e^T - 1)$. □

Esercizio 2.18. Calcola la curvatura della spirale $\gamma(t) = (e^t\cos t, e^t\sin t)$.

Soluzione. **Passo 1.** $x' = e^t(\cos t - \sin t)$, $y' = e^t(\sin t + \cos t)$; $x'' = -2e^t\sin t$, $y'' = 2e^t\cos t$. **Passo 2.** $x'y'' - y'x'' = e^{2t}\big[(\cos t - \sin t)2\cos t - (\sin t + \cos t)(-2\sin t)\big] = 2e^{2t}$. **Passo 3.** $(x'^2 + y'^2)^{3/2} = (2e^{2t})^{3/2} = 2\sqrt{2}\,e^{3t}$. **Passo 4.** $\kappa = \dfrac{2e^{2t}}{2\sqrt{2}\,e^{3t}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}\,e^t}$: la curvatura decresce esponenzialmente lungo la spirale.

Esercizio 2.19. Determina centro e raggio del cerchio osculatore della parabola $y = x^2$ nel punto $(1, 1)$.

Soluzione. Con $\gamma(t) = (t, t^2)$ in $t = 1$: $\gamma' = (1,2)$, $\gamma'' = (0,2)$, $|\gamma'|^2 = 5$. Curvatura $\kappa = \dfrac{1\cdot 2 - 2\cdot 0}{5^{3/2}} = \dfrac{2}{5\sqrt{5}}$, quindi $\rho = \dfrac{5\sqrt{5}}{2}$. Il tangente unitario è $T = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$, la normale $+90°$ è $N = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1)$. Centro:

$$c = (1,1) + \frac{1}{\kappa}N = (1,1) + \frac{5\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1) = (1,1) + \frac{5}{2}(-2,1) = \left(-4, \frac{7}{2}\right).$$

Cerchio osculatore: centro $(-4, 7/2)$, raggio $5\sqrt{5}/2 \approx 5{,}59$.

Esercizio 2.20. Verifica che, per l'ellisse con $a > b$, il raggio di curvatura è massimo sull'asse minore e minimo sull'asse maggiore.

Soluzione. $\rho(t) = \frac{1}{ab} g(t)^{3/2}$ con $g(t) = a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t = b^2 + (a^2 - b^2)\sin^2 t$. Poiché $a > b$, g è minima per $\sin t = 0$ (asse maggiore, $\rho = b^2/a$) e massima per $\sin^2 t = 1$ (asse minore, $\rho = a^2/b$). Essendo $a^2/b > b^2/a$, la tesi segue.

Esercizio 2.21. Calcola il raggio di curvatura della catenaria $y = a\cosh(x/a)$ nel vertice $x = 0$ e interpretane il valore.

Soluzione. Dall'Esempio 2.14, $\rho = a\cosh^2(x/a)$. In $x = 0$: $\cosh 0 = 1$, quindi $\rho(0) = a$. Nel vertice il raggio di curvatura eguaglia il parametro a della catenaria (la quota minima della curva sopra la direttrice): il cerchio osculatore nel vertice ha centro in $(0, 2a)$ e raggio a.

Esercizio 2.22. Per la cardioide in forma polare $r(\theta) = 1+\cos\theta$, calcola la curvatura usando la formula polare $\kappa = \dfrac{r^2 + 2r'^2 - rr''}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}$.

Soluzione. Passo 1. $r = 1 + \cos\theta$, $r' = -\sin\theta$, $r'' = -\cos\theta$. **Passo 2.** Numeratore: $r^2 + 2r'^2 - rr'' = (1 + \cos\theta)^2 + 2\sin^2\theta + (1 + \cos\theta)\cos\theta$. Sviluppando: $1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta + 2\sin^2\theta + \cos\theta + \cos^2\theta = 3 + 3\cos\theta = 3(1 + \cos\theta)$. **Passo 3.** Denominatore: $r^2 + r'^2 = (1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 + 2\cos\theta = 2(1 + \cos\theta)$, elevato a $3/2$: $[2(1 + \cos\theta)]^{3/2}$. **Passo 4.**

$$\kappa = \frac{3(1 + \cos\theta)}{[2(1 + \cos\theta)]^{3/2}} = \frac{3}{2^{3/2}\sqrt{1 + \cos\theta}} :$$

la curvatura diverge alla cuspide ($\theta = \pi$, $r = 0$), coerente con la geometria della cardioide.

Esercizio 2.23. Un percorso robotico è composto da: rettilineo, clotoide, arco di raggio r, clotoide, rettilineo. Scrivi la legge di curvatura $\kappa(s)$ a tratti e verifica che sia continua.

Soluzione. Con lunghezze L_1 (clotoide di ingresso) e arco che parte a $s = s_1$:

$$\kappa(s) = \begin{cases} 0 & \text{rettilineo iniziale} \\ c(s - s_0) & \text{clotoide, } s \in [s_0, s_0 + L_1],\ c = \frac{1}{rL_1} \\ 1/r & \text{arco} \\ 1/r - c(s - s_2) & \text{clotoide di uscita} \\ 0 & \text{rettilineo finale} \end{cases}$$

Agli estremi di ogni tratto i valori coincidono ($0 \to 0$, poi $cL_1 = 1/r$, poi $1/r \to 1/r$, poi $1/r$ decresce a 0): κ è continua e lineare a tratti. È il profilo di curvatura tipico di una traiettoria industriale a strappo limitato.

2.10. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 2.11).

1. (Definizione) Nel punto $\gamma(s_0)$ di una curva con $k(s_0) \neq 0$, il *cerchio osculatore* è il cerchio di

   A) centro $\gamma(s_0) + k(s_0)N(s_0)$ e raggio $|k(s_0)|$ B) centro $\gamma(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}N(s_0)$ e raggio $1/|k(s_0)|$ C) centro $\gamma(s_0) + \frac{1}{k(s_0)}T(s_0)$ e raggio $1/|k(s_0)|$ D) centro $\gamma(s_0)$ e raggio $1/|k(s_0)|$

2. (Ipotesi) Nel Teorema fondamentale delle curve piane, l'ipotesi che garantisce $\gamma \in C^2$ è

   A) k limitata B) k continua C) k derivabile D) k di segno costante

3. (Calcolo simbolico) Il raggio di curvatura della catenaria $y = a\cosh(x/a)$ vale

   A) $a\cosh(x/a)$ B) $a\cosh^2(x/a)$ C) $a\sinh^2(x/a)$ D) $a^2\cosh(x/a)$

4. (Calcolo numerico) Per un raccordo a clotoide $k(s) = cs$ con $c = 0{,}04\ \text{m}^{-2}$ verso un arco di raggio $r = 5$ m, la lunghezza del tratto e la deviazione angolare valgono

   A) $L = 5$ m, $\Delta\varphi = 0{,}5$ rad B) $L = 5$ m, $\Delta\varphi = 0{,}25$ rad C) $L = 0{,}2$ m, $\Delta\varphi = 0{,}5$ rad D) $L = 25$ m, $\Delta\varphi = 12{,}5$ rad

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del teorema di Tait–Kneser, la disuguaglianza $\|e(s_2) - e(s_1)\| < |\rho(s_2) - \rho(s_1)|$ è *stretta* perché

   A) ρ è strettamente monotona B) l'uguaglianza forzerebbe N costante, mentre $\|N'\| = k > 0$ C) l'evoluta è regolare D) i due dischi sono disgiunti

6. (Diagnosi di errore) Uno studente calcola la curvatura della spirale $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ come $k = \vartheta'(t)$, dove ϑ è l'angolo tangente, e ottiene $k \equiv 1$. L'errore è

   A) la formula $k = \vartheta'$ vale solo per curve convesse B) t non è l'ascissa curvilinea: serve $k = \vartheta'(t)/\|\gamma'(t)\|$ C) l'angolo tangente della spirale non è derivabile D) va usato il valore assoluto di ϑ'

7. (Trasferimento) Un veicolo su ruote non può percorrere un raccordo diretto rettilineo $\to$ arco perché

   A) la traiettoria non sarebbe continua B) la curvatura salterebbe da 0 a $1/r$ e l'angolo di sterzata dovrebbe cambiare istantaneamente C) la lunghezza d'arco non sarebbe definita D) l'arco di cerchio non è parametrizzabile dall'ascissa curvilinea

8. (Fonte e metacognizione) La riduzione della clotoide agli integrali di Fresnel e i valori limite $C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}$ si trovano in

   A) do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, §1-5 B) NIST Digital Library of Mathematical Functions, §7.2, formule (7.2.7)–(7.2.9) C) Hopf, *Über die Drehung der Tangenten…* D) Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, cap. 4

2.10.1 Questionario supplementare

1. La curvatura di un cerchio di raggio r percorso in senso antiorario vale

   A) r B) $1/r$ C) r^2 D) $2\pi r$

2. Il cerchio osculatore ha con la curva un contatto di ordine

   A) zero B) primo C) secondo D) terzo

3. Una curva piana con curvatura costante non nulla è

   A) una retta B) un arco di cerchio C) una parabola D) un'ellisse

4. L'evoluta di una curva è

   A) la curva parallela B) il luogo dei centri di curvatura C) la curva riflessa D) la tangente

5. L'evoluta è l'inviluppo

   A) delle tangenti B) delle normali C) delle corde D) delle secanti

6. L'evoluta si riduce a un punto se e solo se la curva è

   A) una retta B) un cerchio C) una parabola D) un'astroide

7. Il profilo a evolvente di cerchio è usato negli ingranaggi perché

   A) è più facile da tagliare B) mantiene costante il rapporto di trasmissione anche al variare dell'interasse C) riduce il peso D) è più resistente

8. Il raggio di curvatura della cicloide nel punto più alto vale

   A) r B) $2r$ C) $4r$ D) $8r$

9. Un cerchio di raggio r che rotola internamente in uno di raggio $2r$ genera

   A) una cardioide B) un diametro C) un'astroide D) un cerchio

10. Il Teorema fondamentale delle curve piane afferma che $k(s)$ determina la curva

    A) univocamente B) a meno di un movimento rigido diretto C) a meno di un'omotetia D) solo se $k > 0$

11. Una clotoide è caratterizzata da curvatura

    A) costante B) nulla C) affine nell'ascissa curvilinea D) quadratica nel tempo

12. Nel G-code SINUMERIK un arco di cerchio in senso orario si programma con

    A) `G01` B) `G02` C) `G03` D) `G00`

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 2.2. **2-C**: Teorema 2.4. **3-B**: Teorema 2.5(ii). **4-B**: Definizione 2.5. **5-B**: Teorema 2.6(i). **6-B**: Teorema 2.6(iv). **7-B**: Esempio 2.5, Passi 3–4. **8-C**: Esercizio N2: $\rho(\pi) = 4r$. **9-B**: Teorema 2.8. **10-B**: Teorema 2.9(iii). **11-C**: Definizione 2.8, $k(s) = k_0 + cs$. **12-B**: Sezione 2.6.2; `G03` è l'antiorario.

2.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 2.4: il centro sta sulla normale a distanza $\rho = 1/|k|$, dalla parte verso cui la curva volge, e il raggio è ρ. *Distrattori:* A scambia raggio e curvatura; C mette il centro sulla tangente invece che sulla normale; D lascia il centro sulla curva. *Errore diagnosticato:* confusione fra k e $\rho = 1/|k|$. *Fonte:* Teorema 2.4. *Prerequisito:* versori T e N. *Recupero:* rifare l'Esercizio 2.19 disegnando il cerchio.
2) B. *Razionale:* nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 2.9, la continuità di k dà $\vartheta \in C^1$ e quindi $\gamma \in C^2$; nulla di più serve. *Distrattori:* A non basta (una k limitata ma discontinua dà ϑ solo lipschitziana); C è più forte del necessario e darebbe $\gamma \in C^3$; D è irrilevante. *Errore diagnosticato:* chiedere all'ipotesi più di quanto la dimostrazione usi. *Fonte:* Teorema 2.9, Passo 2. *Prerequisito:* teorema fondamentale del calcolo integrale. *Recupero:* rileggere il Passo 2 segnando dove interviene la continuità.
3) B. *Razionale:* dall'Esempio 2.3, $k = 1/(a\cosh^2(x/a))$ e $\rho = a\cosh^2(x/a) = y^2/a$. *Distrattori:* A è y, cioè l'ordinata, non il raggio; C confonde cosh con sinh; D sbaglia la potenza di a e non è nemmeno omogenea. *Errore diagnosticato:* dimenticare l'esponente $3/2$ al denominatore della formula per i grafici. *Fonte:* Teorema 2.3. *Prerequisito:* funzioni iperboliche. *Recupero:* controllo dimensionale, $[\rho]$ = lunghezza.
4) A. *Razionale:* per la Proposizione 2.3(i), $L = 1/(rc) = 1/(5 \times 0{,}04) = 5$ m, e per la (ii) $\Delta\varphi = cL^2/2 = 0{,}04 \times 25/2 = 0{,}5$ rad (Esempio 2.8). *Distrattori:* B usa $\Delta\varphi = L/(4r)$; C inverte il ruolo di r e c; D dimentica di dividere per r. *Errore diagnosticato:* usare $\Delta\varphi = cL$ anziché $cL^2/2$. *Fonte:* Proposizione 2.3. *Prerequisito:* integrazione di una funzione affine. *Recupero:* rifare i Passi 1–2 dell'Esempio 2.8.
5) B. *Razionale:* è esattamente il Passo 3 della dimostrazione della Proposizione 2.1: l'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare integrale forzerebbe N costante, ma $N' = -kT$ ha norma $k > 0$. *Distrattori:* A dà solo la disuguaglianza *larga* (Passo 2); C e D sono conseguenze, non cause. *Errore diagnosticato:* confondere la disuguaglianza larga con quella stretta. *Fonte:* Proposizione 2.1, Passi 2–3. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare per gli integrali vettoriali. *Recupero:* riscrivere il Passo 3 isolando il caso di uguaglianza.
6) B. *Razionale:* la formula $k = d\vartheta/ds$ è rispetto all'ascissa curvilinea; in un parametro qualsiasi vale $k = \vartheta'(t)/\|\gamma'(t)\|$. Per la spirale $\vartheta' = 1$ e $\|\gamma'\| = \sqrt{2}\,e^t$, da cui $k = 1/(\sqrt{2}e^t)$ (Esercizio 2.5, Passo 3). *Distrattori:* A inventa un'ipotesi inesistente; C è falso ($\vartheta(t) = t + \pi/4$ è liscia); D non cambia il modulo dell'errore. *Errore diagnosticato:* usare un parametro non naturale come se lo fosse. *Fonte:* Teorema 2.3. *Prerequisito:* regola della catena. *Recupero:* ricalcolare k della spirale con la formula generale e confrontare.
7) B. *Razionale:* è l'Osservazione 2.3 e la Sezione 2.6.1: k è proporzionale all'angolo di sterzata, che è una variabile fisica continua. *Distrattori:* A è falso, la traiettoria è continua (anzi C^1); C e D sono affermazioni prive di senso, l'arco è regolare. *Errore diagnosticato:* confondere la regolarità della *traiettoria* con quella della *curvatura*. *Fonte:* Proposizione 2.3, Passo 5. *Prerequisito:* nozione di continuità. *Recupero:* disegnare $k(s)$ per il percorso dell'Esercizio 2.23.
8) B. *Razionale:* le definizioni (7.2.7)–(7.2.8) e il limite (7.2.9) del DLMF sono esattamente ciò che la Proposizione 2.2(ii) e l'Osservazione 2.4 usano. *Distrattori:* A tratta curve piane ma non gli integrali di Fresnel; C è sull'indice di rotazione; D non contiene i valori limite. *Errore diagnosticato:* citare un testo di geometria differenziale per un risultato di analisi speciale. *Fonte:* NIST DLMF, §7.2. *Prerequisito:* saper distinguere il tipo di fonte adatto a ciascuna affermazione. *Recupero:* verificare online la formula (7.2.9) e confrontarla con l'Osservazione 2.4.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

2.1 (iperbole $xy=1$). (a) $k(t)=\dfrac{2t^3}{(t^4+1)^{3/2}}$, quindi $k(1)=2/2^{3/2}=1/\sqrt{2}=0{,}707107$. (b) $\rho(1)=\sqrt{2}=1{,}414214$; $T(1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$, $N(1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, centro $(1,1)+\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)=(2,2)$. (c) $e(t)=\left(\dfrac{3t^4+1}{2t^3},\ \dfrac{t^4+3}{2t}\right)$; per $t=1$ dà $(2,2)$, coerente con (b). (d) $\rho(t)=\dfrac{(t^4+1)^{3/2}}{2t^3}$ e $\rho'(t)=\dfrac{3(t^4+1)^{1/2}(t^4-1)}{2t^4}$, che per $t>0$ si annulla solo in $t=1$: unico vertice, di minimo (ρ decresce per $t<1$ e cresce per $t>1$). (e) $e(0{,}7)=(2{,}507726;\ 2{,}314357)$ e $e(1{,}6)=(2{,}522070;\ 2{,}985500)$; `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C2-1]`. ✓

2.2 (evoluta della cicloide). (a) $\gamma'=r(1-\cos t,\ \sin t)$, $\|\gamma'\|^2=r^2(2-2\cos t)=4r^2\sin^2\frac{t}{2}$, dunque $\|\gamma'\|=2r\sin\frac{t}{2}$ su $(0,2\pi)$; con $k=1/(4r\sin\frac{t}{2})$ si ha $\rho=4r\sin\frac{t}{2}$. (b) $e(t)=r(t+\sin t,\ \cos t-1)$. (c) con $u=t+\pi$: $\sin u=-\sin t$ e $\cos u=-\cos t$, quindi $r(u-\sin u)-\pi r=r(t+\pi+\sin t)-\pi r=r(t+\sin t)$ e $r(1-\cos u)-2r=r(1+\cos t)-2r=r(\cos t-1)$: coincide con (b). (d) Per il Teorema 2.6(iii) la lunghezza dell'arco di evoluta è $|\rho(\pi)-\rho(\pi/2)|=4r-4r\sin\frac{\pi}{4}=4r-2\sqrt{2}\,r=1{,}171573\,r$, cioè il 14,64% della lunghezza $8r$ di un'arcata. (e) Perché il pendolo la cui sospensione è vincolata fra due archi di cicloide descrive l'evolvente della cicloide, che è di nuovo una cicloide (Huygens 1673); su una cicloide il periodo delle oscillazioni non dipende dall'ampiezza. Verifiche numeriche in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C2-4]`. ✓

2.3 (raccordo a clotoide). (a) $c\le \dot{k}_{\max}/v=0{,}02/8=0{,}0025$ m^{-2}; con l'uguaglianza, $L=1/(rc)=1/(40\times 0{,}0025)=10$ m. (b) $\Delta\varphi=cL^2/2=0{,}125$ rad $=7{,}161972°$ (e anche $L/(2r)=10/80$). (c) $a=\sqrt{\pi/0{,}0025}=35{,}449077$ m, $\tau_L=0{,}282095$, $C(\tau_L)=0{,}281654$, $S(\tau_L)=0{,}011741$, quindi $\gamma(L)=(9{,}984386;\ 0{,}416202)$ m e corda 9,993057 m. (d) $p=0{,}416202-40(1-\cos 0{,}125)=0{,}104109$ m contro $L^2/(24r)=100/960=0{,}104167$ m: scarto relativo 0,0558%. Il termine $O(L^4/r^3)$ della Proposizione 2.4 pesa, rispetto al termine principale $L^2/(24r)$, come $O((L/r)^2)$: passando da $L/r=1$ (Esempio 2.8, scarto 0,90%) a $L/r=0{,}25$ lo scarto relativo deve dividersi per 16, e infatti $0{,}90/16=0{,}056$. ✓(e) Con $\dot{k}_{\max}=0{,}01$ m^{-1}s^{-1}: $c=0{,}00125$ m^{-2}, $L=20$ m, $\Delta\varphi=0{,}25$ rad $=14{,}323945°$, $a=50{,}132565$ m, $\tau_L=0{,}398942$, $\gamma(L)=(19{,}875361;\ 1{,}659241)$ m, $p=0{,}415738$ m contro $L^2/(24r)=0{,}416667$ m (scarto 0,22%). Il raccordo raddoppia in lunghezza e lo scostamento quadruplica: si guadagna in comfort (l'accelerazione laterale cresce più lentamente) e si perde in spazio disponibile. Tutti i valori sono ricalcolati in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C2-3]`. ✓

2.12. Formulario del capitolo

Lunghezza e ascissa curvilinea

$$L=\int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt, \qquad \frac{ds}{dt}=\|\gamma'(t)\|$$

Formule di Frenet nel piano

$$T'=k\,N, \qquad N'=-k\,T, \qquad k=\frac{d\vartheta}{ds}, \qquad N=iT \ \ (\text{in } \mathbb{C})$$

Curvatura

$$k=\frac{x'y''-y'x''}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}, \qquad k_{\text{grafico}}=\frac{f''}{(1+f'^2)^{3/2}}, \qquad \rho=\frac{1}{|k|}$$

$$\text{cerchio di raggio } r:\ k=\frac{1}{r}; \qquad \text{retta}:\ k=0$$

Cerchio osculatore ed evoluta

$$c(s)=\gamma(s)+\frac{1}{k(s)}N(s), \qquad e'(s)=\rho'(s)N(s), \qquad L_{\text{evoluta}}=|\Delta\rho|$$

Involuta

$$\iota_a(s)=\gamma(s)+(a-s)T(s), \qquad \iota_a'=(a-s)k\,N$$

$$\text{evolvente di cerchio}: \quad \iota(t)=r\big(\cos t+t\sin t,\ \sin t-t\cos t\big), \quad \tilde\rho=rt, \quad \Lambda=\frac{rt^2}{2}$$

Curve di rotolamento

$$\text{cicloide}:\ \gamma=r(t-\sin t,\ 1-\cos t), \quad \rho=4r\big|\sin\tfrac{t}{2}\big|, \quad L_{\text{arcata}}=8r$$

$$\text{ipocicloide (in } \mathbb{C}):\ z(t)=(R-r)e^{it}+re^{-i\frac{R-r}{r}t}; \qquad R=2r\Rightarrow z=2r\cos t$$

Evoluta dell'ellisse

$$e(t)=\left(\frac{a^2-b^2}{a}\cos^3 t,\ \frac{b^2-a^2}{b}\sin^3 t\right), \qquad \rho_{\max}=\frac{a^2}{b}, \quad \rho_{\min}=\frac{b^2}{a}$$

Teorema fondamentale (sintesi di una curva)

$$\vartheta(s)=\vartheta_0+\int_0^s k, \qquad \gamma(s)=p_0+\int_0^s(\cos\vartheta,\ \sin\vartheta),$$

$$k\equiv 0\Rightarrow\text{retta}; \quad k\equiv\tfrac{1}{r}\Rightarrow\text{cerchio}; \quad k=k_0+cs\Rightarrow\text{clotoide}$$

Cerchi osculatori annidati (Tait–Kneser)

$$k>0,\ k'\neq 0 \implies \|e(s_2)-e(s_1)\|<|\rho(s_2)-\rho(s_1)|$$

Clotoide e integrali di Fresnel

$$\varphi(s)=\frac{c\,s^2}{2}, \qquad \gamma(s)=a(C(\tau),S(\tau)), \qquad a=\sqrt{\frac{\pi}{c}}, \quad \tau=\frac{s}{a}, \quad \rho(s)\,s=\frac{1}{c}$$

$$C(\tau)=\int_0^\tau\cos\frac{\pi u^2}{2}\,du, \qquad S(\tau)=\int_0^\tau\sin\frac{\pi u^2}{2}\,du$$

Raccordo rettilineo–arco

$$L=\frac{1}{r\,c}, \qquad \Delta\varphi=\frac{c\,L^2}{2}=\frac{L}{2r}, \qquad \dot k=c\,v\le\dot k_{\max}\Rightarrow L\ge\frac{v}{r\,\dot k_{\max}}$$

$$p=y(L)-r(1-\cos\Delta\varphi)=\frac{L^2}{24\,r}+O\!\left(\frac{L^4}{r^3}\right)$$

Catenaria

$$y=a\cosh\frac{x}{a}\implies k=\frac{1}{a\cosh^2(x/a)}, \qquad \rho=a\cosh^2\frac{x}{a}=\frac{y^2}{a}$$

Fonti e bibliografia

[1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976 (l'autore era all'IMPA, Rio de Janeiro). Testo di riferimento per le formule di Frenet, l'indice di rotazione, il teorema dei quattro vertici e la disuguaglianza isoperimetrica; fonte principale delle Sezioni 2.2 e 4.1. Fonte sudamericana.

[2] D. J. Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, Addison-Wesley, Reading, 1950 (2ª ed. Dover, 1988). Evolute, involute, curve cicloidali; trattazione classica con ampio inquadramento storico.

[3] A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3ª ed., Chapman & Hall/CRC, 2006. Formule esplicite per evolute, involute, cicloidi e loro verifiche numeriche.

[4] Nasir al-Din al-Tusi, *al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a* (Memoriale di astronomia), ca. 1261. Prima descrizione della «coppia di al-Tusi», il meccanismo del Teorema 2.8. Fonte mediorientale.

[5] G. Cardano, *De subtilitate libri XXI*, Norimberga, 1550. Descrizione dei «cerchi di Cardano», da cui il nome occidentale del medesimo meccanismo.

[6] J. Wallis, *Tractatus duo. Prior, de cycloide…*, Oxford, 1659. Pubblicazione della rettificazione della cicloide ottenuta da Christopher Wren nel 1658 ($L = 8r$, verificata nell'Esercizio N2).

[7] ISO 53:1998, *Cylindrical gears for general and heavy engineering — Standard basic rack tooth profile*. Normativa che codifica il profilo a evolvente di cerchio discusso nell'Esempio 2.5.

[8] MIT OpenCourseWare, *18.950 Differential Geometry* — `https://ocw.mit.edu/`. Materiale didattico su curve piane, curvatura e teoremi globali.

[9] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Differential Geometry of Curves and Surfaces* — `https://nptel.ac.in/`. Percorso universitario asiatico sugli stessi argomenti.

[10] UNAM, Facultad de Ciencias, *Geometría Diferencial*, programma universitario. Riferimento latinoamericano.

[11] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`.

[12] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`.

[13] E. Ghys, S. Tabachnikov, V. Timorin, *Osculating curves: around the Tait–Kneser theorem*, The Mathematical Intelligencer **35**(1), 2013, pp. 61–66. L'annidamento dei cerchi osculatori lungo un arco privo di vertici, richiamato nell'Osservazione 4.7.

[14] A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2ª ed., Springer Undergraduate Mathematics Series, Springer, Londra, 2010, XII+474 pp., ISBN 978-1-84882-890-2, capp. 1–2 (curve piane, curvatura con segno, teorema fondamentale). Verificata il 5 settembre 2026 su `https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84882-891-9`.

[15] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, cap. 7 «Error Function, Dawson's and Fresnel Integrals», §7.2 «Definitions», formule (7.2.7), (7.2.8) e (7.2.9). Definizione degli integrali di Fresnel C e S usata nella Proposizione 2.2 e valori limite $C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}$ dichiarati importati nell'Osservazione 2.4. Verificata il 5 settembre 2026 su `https://dlmf.nist.gov/7.2`.

[16] A. Shaju, S. Southward, M. Ahmadian, *Enhancing Autonomous Vehicle Navigation with a Clothoid-Based Lateral Controller*, Applied Sciences **14** (2024), n. 5, art. 1817, 21 pp., doi:10.3390/app14051817 (pubblicato il 22 febbraio 2024; versione pubblicata anche in arXiv:2608.07740). Uso industriale dei raccordi a clotoide con *lookahead* adattativo, richiamato nella Sezione 2.6.1. Verificata il 5 settembre 2026 su `https://doi.org/10.3390/app1405181` e `https://arxiv.org/abs/2608.07740`.

[17] S. Oh, Q. Chen, H. E. Tseng, G. Pandey, G. Orosz, *Sharable Clothoid-based Continuous Motion Planning for Connected Automated Vehicles*, arXiv:2312.10880 (18 dicembre 2023). Pianificazione in tempo reale con tre clotoidi consecutive; conferma il ruolo del vincolo $\dot{k} \le \dot{k}_{\max}$ della Proposizione 2.3(iv). Verificata il 5 settembre 2026 su `https://arxiv.org/abs/2312.10880`.

CAPITOLO 3

Curve nello spazio: Frenet–Serret e torsione

Una curva piana non esce mai dal proprio piano: per descriverla basta un numero, la curvatura con segno, e il teorema fondamentale delle curve piane (Capitolo 2) dice che quel numero la determina a meno di un movimento rigido. Nello spazio compare un secondo grado di libertà: oltre a incurvarsi, una curva può *torcersi*, cioè uscire dal piano che meglio la approssima. La grandezza che misura questa uscita è la **torsione**, e il teorema fondamentale delle curve nello spazio afferma che la coppia (κ, τ) determina la curva a meno di un movimento rigido diretto: due funzioni di una variabile contengono tutta la geometria di un filo nello spazio.

Il capitolo segue una linea sola. Si costruisce anzitutto il riferimento mobile di Frenet $\{T, N, B\}$ e si dimostra che le sue derivate si esprimono per mezzo di κ e τ soltanto (Sezione 3.1); si dimostra poi il teorema fondamentale, esistenza e unicità (Sezione 3.2), riducendolo a un problema di Cauchy lineare la cui risolubilità è dimostrata per intero nell'appendice del capitolo (Sezione 3.11); si usa il teorema per riconoscere l'**elica circolare** come l'unica curva a curvatura e torsione costanti non nulle, e si caratterizzano le eliche generalizzate con il teorema di Lancret (Sezione 3.3); si introducono il **cerchio osculatore** e la **sfera osculatrice** (Sezione 3.4); si chiude con la condizione, necessaria e sufficiente, perché una curva stia su una sfera (Sezione 3.5).

Il cerchio compare in ogni passaggio: è il cerchio osculatore a definire la curvatura; è il cerchio la curva a $\tau \equiv 0$ e κ costante; è l'elica circolare — il cerchio «tirato» lungo il proprio asse — l'unica curva a κ e τ costanti; ed è ancora il cerchio la sezione della sfera osculatrice con il piano osculatore.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B**–**C**; la Sezione 3.5 e l'appendice sono di livello **C**.
Prerequisiti interni. Ascissa curvilinea, riparametrizzazione per lunghezza d'arco, curvatura e cerchio osculatore delle curve piane, teorema fondamentale delle curve piane (Capitolo 2); il gruppo ortogonale, $SO(3)$ e i movimenti rigidi diretti (Capitolo 5); prodotto scalare, prodotto vettoriale e prodotto misto in $\mathbb{R}^3$ (Volume I, Capitolo 6).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati. Uno solo, ed è dichiarato per esteso nell'Osservazione 3.6: la completezza dello spazio $C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n)$ delle funzioni continue con la norma del massimo. Tutto il resto — comprese l'esistenza e l'unicità per il sistema di Frenet e il teorema del punto fisso delle contrazioni — è dimostrato in questo capitolo.
Che cosa si impara. Costruire la terna di Frenet di una curva nello spazio e ricavarne le formule di Frenet–Serret; calcolare κ e τ in un parametro qualsiasi e riconoscere quando una curva è una retta, quando è piana, quando è un cerchio, quando è un'elica; usare il teorema fondamentale come *strumento* (per identificare una curva a partire da κ e τ, non solo per contemplarne l'enunciato); determinare cerchio e sfera osculatori; decidere con un solo conto se una curva sta su una sfera, e sapere perché la condizione «$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ costante», che si legge spesso, *non* basta.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Una curva è un'applicazione $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ definita su un intervallo aperto $I \subseteq \mathbb{R}$; l'apice indica sempre la derivata rispetto al parametro scritto, e s è riservato all'ascissa curvilinea (*parametrizzazione per lunghezza d'arco*: $|\gamma'(s)| \equiv 1$).
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare standard, $u \times v$ il prodotto vettoriale, $\det(u, v, w) = \langle u \times v, w \rangle$ il prodotto misto.
- **Segno della torsione.** Si adotta

$$T' = \kappa N, \qquad N' = -\kappa T + \tau B, \qquad B' = -\tau N,$$

cioè $\tau = -\langle B', N \rangle$; con questa scelta l'elica destrorsa ha $\tau > 0$ e vale $\tau = \langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle / |\gamma' \times \gamma''|^2$. **do Carmo, Gallier e Powell usano la convenzione opposta** ($B' = +\tau N$): nei loro testi la torsione dell'elica destrorsa è negativa e la formula in parametro qualsiasi porta un segno meno. Ogni volta che una fonte viene citata si segnala, se serve, il cambio di segno.
- $\rho = 1/\kappa$ è il **raggio di curvatura** e $\sigma = 1/\tau$ il **raggio di torsione**; ρ' è sempre $d\rho/ds$.
- Decimali con la virgola; le cifre riportate sono tutte esatte (arrotondamento all'ultima cifra scritta).

3.1. Il riferimento di Frenet e la torsione

Definizione 3.1: Curva regolare, biregolare, per lunghezza d'arco. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto. Una curva $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ di classe C^k ($k \geq 1$) si dice **regolare** se $\gamma'(t) \neq 0$ per ogni $t \in I$. È **parametrizzata per lunghezza d'arco** se $|\gamma'(s)| = 1$ per ogni $s \in I$; in tal caso si scrive s al posto di t. Una curva parametrizzata per lunghezza d'arco, di classe C^k con $k \geq 2$, si dice **biregolare** se $\gamma''(s) \neq 0$ per ogni $s \in I$. Una curva regolare qualsiasi si dice biregolare se lo è la sua riparametrizzazione per lunghezza d'arco.

Ogni curva regolare di classe C^k ammette una riparametrizzazione per lunghezza d'arco della stessa classe (Capitolo 2): la dimostrazione data lì per le curve piane non usa la dimensione dello spazio d'arrivo e vale invariata in $\mathbb{R}^3$. D'ora in poi, salvo avviso contrario, le curve sono di classe almeno C^3 e parametrizzate per lunghezza d'arco.

Definizione 3.2: Terna di Frenet. Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ biregolare, parametrizzata per lunghezza d'arco. Si pongono

$$T = \gamma', \qquad \kappa = |T'| = |\gamma''| > 0, \qquad N = \frac{T'}{\kappa}, \qquad B = T \times N.$$

T è il versore **tangente**, N il **normale principale**, B il **binormale**, κ la **curvatura**. La terna $\{T, N, B\}$ è il **riferimento di Frenet**. Il piano per $\gamma(s)$ generato da $T(s), N(s)$ è il **piano osculatore**, quello generato da $N(s), B(s)$ il **piano normale**, quello generato da $T(s), B(s)$ il **piano rettificante**.

Lemma 3.1: La terna di Frenet è una base ortonormale positiva. *Per ogni $s \in I$ la terna $\{T(s), N(s), B(s)\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ con $\det(T, N, B) = 1$; inoltre*

$$N = B \times T, \qquad T = N \times B.$$

Dimostrazione. Per ipotesi $|T| = 1$. Derivando l'identità $\langle T, T\rangle = 1$ si ottiene $2\langle T', T\rangle = 0$, dunque $T' \perp T$ e quindi $N \perp T$; inoltre $|N| = |T'|/\kappa = 1$ per definizione di κ. Il prodotto vettoriale di due versori ortogonali è un versore ortogonale a entrambi: $|B| = |T|\,|N| \sin\frac{\pi}{2} = 1$ e $B \perp T$, $B \perp N$. Dunque $\{T, N, B\}$ è ortonormale, e $\det(T, N, B) = \langle T \times N, B\rangle = \langle B, B\rangle = 1 > 0$: la base è positiva.
Per l'ultima parte si usa l'identità del doppio prodotto vettoriale $u\times(v\times w) = v\langle u, w\rangle - w\langle u, v\rangle$:

$$B \times T = (T \times N) \times T = -T \times (T \times N) = -\big(T\langle T, N\rangle - N\langle T, T\rangle\big) = N,$$

perché $\langle T, N\rangle = 0$ e $\langle T, T\rangle = 1$; analogamente $N\times B = N\times(T\times N) = T\langle N, N\rangle - N\langle N, T\rangle = T$. □

Lemma 3.2: La derivata del binormale è parallela al normale. *Sia γ biregolare di classe C^3, parametrizzata per lunghezza d'arco. Allora $B'(s)$ è parallelo a $N(s)$ per ogni $s \in I$.*

Dimostrazione. Da $|B| = 1$, cioè $\langle B, B\rangle = 1$, derivando si ha $\langle B', B\rangle = 0$: dunque $B' \perp B$. Inoltre, derivando $B = T \times N$ e usando $T' = \kappa N$,

$$B' = T' \times N + T \times N' = \kappa\,(N \times N) + T \times N' = T \times N',$$

perché $N \times N = 0$. Un prodotto vettoriale $T \times N'$ è ortogonale a T, quindi $\langle B', T\rangle = 0$: dunque $B' \perp T$. Essendo $\{T, N, B\}$ una base ortonormale (Lemma 3.1), un vettore ortogonale sia a T sia a B appartiene alla retta generata da N. □

Definizione 3.3: Torsione. Per il Lemma 3.2 esiste, ed è unico, un numero reale $\tau(s)$ tale che

$$B'(s) = -\tau(s)\,N(s);$$

$\tau(s) = -\langle B'(s), N(s)\rangle$ si chiama **torsione** di γ in s. Il numero $\sigma = 1/\tau$, definito dove $\tau \neq 0$, è il **raggio di torsione**; $\rho = 1/\kappa$ è il **raggio di curvatura**.

Teorema 3.1: Formule di Frenet–Serret. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ biregolare di classe C^3, parametrizzata per lunghezza d'arco, con curvatura $\kappa > 0$ e torsione τ. Allora*

$$T' = \kappa N, \qquad N' = -\kappa T + \tau B, \qquad B' = -\tau N,$$

ossia, in forma matriciale,

$$\frac{d}{ds}\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix},$$

*dove la matrice dei coefficienti è **antisimmetrica**.*

Dimostrazione. La prima formula è la definizione stessa di N e di κ: $T' = \kappa N$ perché $N = T'/\kappa$ e $\kappa = |T'|$. La terza è la Definizione 3.3, resa lecita dal Lemma 3.2.
Resta la seconda. Per il Lemma 3.1 vale $N = B \times T$; derivando,

$$N' = B' \times T + B \times T' = (-\tau N) \times T + B \times (\kappa N) = -\tau\,(N \times T) + \kappa\,(B \times N).$$

Dal Lemma 3.1 si ha $N \times T = -(T \times N) = -B$ e $B \times N = -(N \times B) = -T$. Sostituendo,

$$N' = -\tau(-B) + \kappa(-T) = -\kappa T + \tau B.$$

L'antisimmetria della matrice non è un caso: è la traduzione infinitesima del fatto che $\{T, N, B\}$ resta ortonormale. Infatti, se $X_1 = T$, $X_2 = N$, $X_3 = B$ e $X_i' = \sum_k a_{ik} X_k$, derivando $\langle X_i, X_j \rangle = \delta_{ij}$ si ottiene $0 = \langle X_i', X_j \rangle + \langle X_i, X_j' \rangle = a_{ij} + a_{ji}$. □

Proposizione 3.1: Il vettore di Darboux. *Posto $\omega = \tau T + \kappa B$, per ogni $X \in \{T, N, B\}$ vale*

$$X' = \omega \times X,$$

e $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$. Il vettore ω si chiama ***vettore di Darboux****: il riferimento di Frenet ruota istantaneamente attorno a ω con velocità angolare $|\omega|$.*

Dimostrazione. Si calcolano i tre prodotti vettoriali usando $T \times T = N \times N = B \times B = 0$ e le relazioni del Lemma 3.1, cioè $T \times N = B$, $N \times B = T$, $B \times T = N$:

$$\omega \times T = \tau\,(T \times T) + \kappa\,(B \times T) = \kappa N = T';$$

$$\omega \times N = \tau\,(T \times N) + \kappa\,(B \times N) = \tau B - \kappa T = N';$$

$$\omega \times B = \tau\,(T \times B) + \kappa\,(B \times B) = -\tau N = B',$$

dove si è usato $T \times B = -(B \times T) = -N$. Infine, essendo $T \perp B$ e $|T| = |B| = 1$, il teorema di Pitagora dà $|\omega|^2 = \tau^2 + \kappa^2$. □

Osservazione 3.1: Perché il vettore di Darboux interessa la robotica. *La relazione $X' = \omega \times X$ è formalmente identica alla legge di distribuzione delle velocità di un corpo rigido in rotazione: il riferimento di Frenet si comporta come una terna solidale a un corpo che ruota con velocità angolare ω. La componente di ω lungo T vale τ: è la rotazione dell'utensile* attorno *alla direzione di avanzamento. È esattamente ciò che i* rotation minimizing frames *usati nella generazione di traiettorie annullano, quando si vuole trasportare un utensile lungo una curva senza rotazioni parassite; il legame con i gruppi di Lie è ripreso nel Capitolo 29 e le applicazioni nel Capitolo 30.*

Proposizione 3.2: Curvatura e torsione in un parametro qualsiasi. *Sia $\gamma : J \to \mathbb{R}^3$ regolare di classe C^3 con $\gamma' \times \gamma'' \neq 0$. Allora γ è biregolare e, detta $v = |\gamma'|$,*

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \qquad \tau = \frac{\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle}{|\gamma' \times \gamma''|^2} = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}.$$

Inoltre $\gamma' \times \gamma'' = v^3 \kappa\, B$: il binormale è il versore di $\gamma' \times \gamma''$.

Dimostrazione. Sia $s(t)$ l'ascissa curvilinea, $s'(t) = v(t) > 0$. Dalla regola della catena $\gamma' = vT$; derivando ancora, e usando $T' = \kappa N$ rispetto a s (dunque $dT/dt = v\kappa N$),

$$\gamma'' = v'T + v^2 \kappa N.$$

Perciò

$$\gamma' \times \gamma'' = vT \times (v'T + v^2\kappa N) = vv'\,(T \times T) + v^3\kappa\,(T \times N) = v^3 \kappa\, B,$$

e poiché $|B| = 1$, $v > 0$, $\kappa > 0$ si ottiene $|\gamma' \times \gamma''| = v^3\kappa$, cioè la prima formula. (Che $\gamma' \times \gamma'' \neq 0$ equivalga a $\kappa > 0$, cioè alla biregolarità, si legge nella stessa identità.)
Derivando una terza volta e usando $dN/dt = v(-\kappa T + \tau B)$,

$$\gamma''' = (v'' - v^3\kappa^2)T + \Big(v'v\kappa + (v^2\kappa)'\Big)N + v^3\kappa\tau\, B.$$

Non serve altro che la componente lungo B: essendo $\gamma' \times \gamma'' = v^3\kappa B$ e $\{T, N, B\}$ ortonormale,

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = v^3\kappa \, \langle B, \gamma''' \rangle = v^3\kappa \cdot v^3\kappa\tau = v^6\kappa^2\tau = |\gamma' \times \gamma''|^2 \, \tau,$$

da cui la seconda formula. L'uguaglianza fra prodotto misto e determinante è la definizione stessa di prodotto misto. □

Proposizione 3.3: Rette e curve piane. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ parametrizzata per lunghezza d'arco.*

(i) Se γ è di classe C^2 e $\kappa \equiv 0$, allora $\gamma(I)$ è contenuto in una retta.

(ii) Se γ è biregolare di classe C^3, allora $\gamma(I)$ è contenuto in un piano se e solo se $\tau \equiv 0$.

Dimostrazione. (i) $\kappa = |\gamma''| \equiv 0$ dà $\gamma'' \equiv 0$, dunque $\gamma' \equiv a$ costante con $|a| = 1$ e $\gamma(s) = \gamma(s_0) + (s - s_0)a$: è la parametrizzazione di una retta.
(ii) *Se* $\tau \equiv 0$. Allora $B' = -\tau N \equiv 0$, cioè B è un vettore costante, che chiamiamo B_0 ($|B_0| = 1$). Fissato $s_0 \in I$ e posto $h(s) = \langle \gamma(s) - \gamma(s_0), B_0 \rangle$, si ha $h'(s) = \langle \gamma'(s), B_0 \rangle = \langle T(s), B(s) \rangle = 0$ e $h(s_0) = 0$, quindi $h \equiv 0$: la curva giace nel piano per $\gamma(s_0)$ ortogonale a B_0.
Solo se. Supponiamo $\gamma(I) \subseteq \Pi = \{x : \langle x - p, n \rangle = 0\}$ con $|n| = 1$. Derivando $\langle \gamma - p, n \rangle \equiv 0$ si ha $\langle T, n \rangle \equiv 0$; derivando ancora, $\langle T', n \rangle = \kappa \langle N, n \rangle \equiv 0$ e, poiché $\kappa > 0$, $\langle N, n \rangle \equiv 0$. Dunque n è ortogonale a T e a N, cioè appartiene alla retta generata da B: essendo entrambi versori, $\langle B, n \rangle$ vale $+1$ oppure -1 in ogni punto. La funzione $s \mapsto \langle B(s), n \rangle$ è continua a valori in $\{-1, +1\}$ su un intervallo, quindi è costante; perciò $B = \varepsilon n$ con ε segno fisso, B è costante, $B' \equiv 0$ e $\tau = -\langle B', N \rangle \equiv 0$. □

Proposizione 3.4: Invarianza per movimenti rigidi diretti. *Sia $F(x) = Rx + c$ con $R \in SO(3)$ e $c \in \mathbb{R}^3$ (**movimento rigido diretto**), e sia γ biregolare parametrizzata per lunghezza d'arco. Allora $\tilde\gamma = F \circ \gamma$ è ancora parametrizzata per lunghezza d'arco, biregolare, e*

$$\tilde T = RT, \quad \tilde N = RN, \quad \tilde B = RB, \qquad \tilde\kappa = \kappa, \quad \tilde\tau = \tau.$$

Se invece $\det R = -1$ si ha ancora $\tilde\kappa = \kappa$, ma $\tilde\tau = -\tau$.

Dimostrazione. Passo 1: il prodotto vettoriale sotto $R \in SO(3)$. Per ogni $u, v, w \in \mathbb{R}^3$,

$$\langle Ru \times Rv, \, w \rangle = \det(Ru, Rv, w) = \det\big(Ru, Rv, R(R^{\top} w)\big) = \det(R) \, \det(u, v, R^{\top} w),$$

avendo usato $RR^{\top} = I$ e la moltiplicatività del determinante. Ora $\det(u, v, R^{\top} w) = \langle u \times v, R^{\top} w \rangle = \langle R(u \times v), w \rangle$ perché $R^{\top}$ è l'aggiunta di R. Essendo w arbitrario,

$$Ru \times Rv = \det(R) \, R(u \times v).$$

Per $R \in SO(3)$, $\det R = 1$ e dunque $Ru \times Rv = R(u \times v)$.
Passo 2. $\tilde\gamma' = R\gamma' = RT$ e $|RT| = |T| = 1$ (le matrici ortogonali conservano la norma): $\tilde\gamma$ è parametrizzata per lunghezza d'arco e $\tilde T = RT$. Poi $\tilde T' = RT' = \kappa \, RN$, quindi $\tilde\kappa = |\tilde T'| = \kappa |RN| = \kappa > 0$ (biregolarità conservata) e $\tilde N = \tilde T' / \tilde\kappa = RN$. Per il Passo 1, $\tilde B = \tilde T \times \tilde N = RT \times RN = R(T \times N) = RB$. Infine $\tilde B' = RB' = -\tau \, RN = -\tau \tilde N$, cioè $\tilde\tau = \tau$.
Caso $\det R = -1$. I passaggi su T, κ, N non usano il determinante e restano validi; il Passo 1 dà invece $\tilde B = RT \times RN = -R(T \times N) = -RB$, da cui $\tilde B' = -RB' = \tau \, RN = \tau \tilde N = -(-\tau)\tilde N$ e dunque $\tilde\tau = -\tau$. Una riflessione scambia eliche destrorse e sinistrorse: la torsione è un invariante *orientato*, la curvatura no. □

Esempio 3.1: La cubica gobba. Sia $\gamma(t) = (t,\, t^2,\, t^3)$. Allora $\gamma' = (1, 2t, 3t^2)$, $\gamma'' = (0, 2, 6t)$, $\gamma''' = (0, 0, 6)$ e

$$\gamma' \times \gamma'' = \big(2t \cdot 6t - 3t^2 \cdot 2,\;\; 3t^2 \cdot 0 - 1 \cdot 6t,\;\; 1 \cdot 2 - 2t \cdot 0\big) = (6t^2,\, -6t,\, 2).$$

Quindi $|\gamma' \times \gamma''|^2 = 36t^4 + 36t^2 + 4 = 4(9t^4 + 9t^2 + 1)$, $|\gamma'|^2 = 1 + 4t^2 + 9t^4$ e $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = 12$. Per la Proposizione 3.2,

$$\kappa(t) = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{\big(1 + 4t^2 + 9t^4\big)^{3/2}}, \qquad \tau(t) = \frac{12}{4(9t^4 + 9t^2 + 1)} = \frac{3}{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

In $t = 0$: $\kappa(0) = 2/1 = 2$ e $\tau(0) = 3$. *Controllo indipendente in $t = 0$:* $|\gamma'(0)| = 1$ (il parametro è già ascissa curvilinea in $t = 0$), $\gamma''(0) = (0, 2, 0)$ e dunque $\kappa(0) = |\gamma''(0)| = 2$ ✓; inoltre $T = (1, 0, 0)$, $N = (0, 1, 0)$, $B = (0, 0, 1)$ e la componente di $\gamma'''(0) = (0, 0, 6)$ lungo B vale $6 = v^3 \kappa\tau = 1 \cdot 2 \cdot 3$ ✓.
In $t = 1$: $9+9+1 = 19$ e $1+4+9 = 14$, quindi $\kappa(1) = 2\sqrt{19}/14^{3/2} = 8{,}7177979/52{,}3832034 = 0{,}1664235$ e $\tau(1) = 3/19 = 0{,}1578947$. *Controllo indipendente*: il calcolo numerico diretto di $|\gamma' \times \gamma''|/|\gamma'|^3$ e di $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle / |\gamma' \times \gamma''|^2$ con derivate numeriche ad alta precisione dà $0{,}166423535003$ e $0{,}157894736842$, cioè le stesse cifre. ✓
Poiché $\tau(t) > 0$ per ogni t, la cubica gobba non è piana in nessun tratto (Proposizione 3.3(ii)); e poiché $\kappa(t) \to 0$ e $\tau(t) \to 0$ per $t \to \pm\infty$, lontano dall'origine la curva è sempre più «quasi rettilinea».

3.2. Il teorema fondamentale delle curve nello spazio

Le formule di Frenet–Serret dicono che le derivate della terna si esprimono per mezzo di κ e τ soltanto. Letto al contrario, questo significa che κ e τ *prescrivono* il moto della terna, e quindi — integrando il tangente — la curva. Il teorema che segue rende esatta questa idea. La sua dimostrazione riposa su un unico fatto analitico, l'esistenza e l'unicità della soluzione di un problema di Cauchy *lineare*: quel fatto è dimostrato per intero nell'appendice del capitolo (Lemma 3.4), e non viene importato.

Teorema 3.2: Teorema fondamentale delle curve nello spazio. *Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $s_0 \in I$, $\kappa : I \to \mathbb{R}$ di classe C^1 con $\kappa(s) > 0$ per ogni s, e $\tau : I \to \mathbb{R}$ di classe C^1.*

(i) (Esistenza.) *Fissati un punto $p_0 \in \mathbb{R}^3$ e una base ortonormale positiva $\{T_0, N_0, B_0\}$ di $\mathbb{R}^3$, esiste una curva $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ di classe C^3, parametrizzata per lunghezza d'arco, biregolare, con curvatura κ, torsione τ, $\gamma(s_0) = p_0$ e riferimento di Frenet in s_0 uguale a $\{T_0, N_0, B_0\}$.*

(ii) (Unicità con dati iniziali.) *Tale curva è unica.*

(iii) (Unicità a meno di isometrie.) *Se γ e $\tilde\gamma$ sono due curve biregolari su I, parametrizzate per lunghezza d'arco, con la stessa curvatura κ e la stessa torsione τ, allora esiste uno e un solo movimento rigido diretto $F(x) = Rx + c$, $R \in SO(3)$, tale che $\tilde\gamma = F \circ \gamma$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il sistema di Frenet come problema di Cauchy lineare.** Si cercano tre funzioni $T, N, B : I \to \mathbb{R}^3$ che soddisfino le formule di Frenet–Serret. Raccogliendole nel vettore $X = (T, N, B) \in \mathbb{R}^9$ e scrivendo I_3 per la matrice identità 3×3, le tre formule si riassumono nell'unica equazione

$$X'(s) = \mathcal{A}(s) X(s), \qquad \mathcal{A}(s) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) I_3 & 0 \\ -\kappa(s) I_3 & 0 & \tau(s) I_3 \\ 0 & -\tau(s) I_3 & 0 \end{pmatrix} \in M_9(\mathbb{R}).$$

$\mathcal{A}$ è continua su I (anzi di classe C^1), perché lo sono κ e τ. Per il Lemma 3.4 dell'appendice esiste una e una sola $X \in C^1(I, \mathbb{R}^9)$ con $X(s_0) = (T_0, N_0, B_0)$; e poiché $\mathcal{A}$ è C^1, dall'equazione stessa segue $X' \in C^1$, cioè $X \in C^2$.

Passo 2 — l'ortonormalità si conserva. Siano $X_1 = T$, $X_2 = N$, $X_3 = B$ le tre componenti vettoriali della soluzione e sia $g_{ij}(s) = \langle X_i(s), X_j(s)\rangle$. Scrivendo $X_i' = \sum_k a_{ik} X_k$ con

$$A = (a_{ik}) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^{\top} = -A,$$

si ha

$$g_{ij}' = \langle X_i', X_j\rangle + \langle X_i, X_j'\rangle = \sum_k a_{ik} g_{kj} + \sum_k a_{jk} g_{ik},$$

cioè, in forma matriciale, $G' = AG + GA^{\top}$ per $G = (g_{ij})$. Questo è di nuovo un sistema *lineare* (nelle nove incognite g_{ij}) a coefficienti continui. La funzione costante $G \equiv I_3$ lo risolve, perché $AI_3 + I_3 A^{\top} = A + A^{\top} = 0$, e soddisfa il dato iniziale $G(s_0) = I_3$ (la terna $\{T_0, N_0, B_0\}$ è ortonormale). Per l'unicità del Lemma 3.4 applicato a questo sistema, $G \equiv I_3$: $\{T(s), N(s), B(s)\}$ è ortonormale per ogni $s \in I$.

Passo 3 — l'orientazione si conserva. La funzione $s \mapsto \det\big(T(s), N(s), B(s)\big)$ è continua e, essendo la terna ortonormale, assume solo i valori ± 1; su un intervallo una funzione continua a valori in $\{-1, +1\}$ è costante, e in s_0 vale $+1$. Dunque $\det(T, N, B) \equiv 1$ e, per il Lemma 3.1 applicato alla base ortonormale positiva $\{T, N, B\}$, si ha $B = T \times N$.

Passo 4 — la curva. Si pone

$$\gamma(s) = p_0 + \int_{s_0}^{s} T(u)\, du.$$

Allora $\gamma \in C^3$ (perché $T \in C^2$), $\gamma' = T$ con $|T| = 1$: γ è parametrizzata per lunghezza d'arco e $\gamma(s_0) = p_0$. Inoltre $\gamma'' = T' = \kappa N$ con $|N| = 1$ e $\kappa > 0$, dunque $|\gamma''| = \kappa > 0$: γ è biregolare, la sua curvatura è κ e il suo normale principale è $\gamma''/|\gamma''| = N$. Il suo binormale è allora $T \times N = B$ (Passo 3) e la sua torsione è, per definizione, l'unico numero $\tilde\tau$ con $B' = -\tilde\tau N$: la terza equazione del sistema dice $B' = -\tau N$, quindi $\tilde\tau = \tau$. Il riferimento di Frenet di γ in s_0 è $\{T_0, N_0, B_0\}$. Questo prova (i).

Passo 5 — unicità con dati iniziali (ii). Se γ e $\hat\gamma$ soddisfano entrambe (i), i loro riferimenti di Frenet risolvono lo stesso sistema lineare del Passo 1 con lo stesso dato iniziale (T_0, N_0, B_0); per l'unicità del Lemma 3.4 coincidono, in particolare $\gamma' = T = \hat\gamma'$. Allora $(\gamma - \hat\gamma)' \equiv 0$ e $\gamma(s_0) = p_0 = \hat\gamma(s_0)$, dunque $\gamma = \hat\gamma$.

Passo 6 — unicità a meno di isometrie (iii): costruzione di F. Siano $\{T, N, B\}$ e $\{\tilde T, \tilde N, \tilde B\}$ i riferimenti di γ e $\tilde\gamma$. In s_0 entrambe le terne sono basi ortonormali positive di $\mathbb{R}^3$ (Lemma 3.1); esiste dunque una e una sola matrice R che manda la prima nella seconda, e cioè $R = \big[\tilde T(s_0)\, \tilde N(s_0)\, \tilde B(s_0)\big]\big[T(s_0)\, N(s_0)\, B(s_0)\big]^{-1}$, prodotto di due matrici ortogonali di determinante 1, quindi $R \in SO(3)$. Si pone $c = \tilde\gamma(s_0) - R\gamma(s_0)$ e $F(x) = Rx + c$, e $\beta = F \circ \gamma$. Per la Proposizione 3.4, β è parametrizzata per lunghezza d'arco, biregolare, ha curvatura κ e torsione τ, e il suo riferimento di Frenet è $\{RT, RN, RB\}$; per costruzione $\beta(s_0) = \tilde\gamma(s_0)$ e il riferimento di β in s_0 coincide con quello di $\tilde\gamma$.

Passo 7 — $\beta = \tilde\gamma$. Poniamo, per $s \in I$,

$$f(s) = |T_\beta - \tilde T|^2 + |N_\beta - \tilde N|^2 + |B_\beta - \tilde B|^2 = 6 - 2\Big(\langle T_\beta, \tilde T\rangle + \langle N_\beta, \tilde N\rangle + \langle B_\beta, \tilde B\rangle\Big),$$

dove l'ultima uguaglianza usa che tutti e sei i vettori sono versori. Le due terne soddisfano le stesse formule di Frenet–Serret, con le stesse κ e τ. Derivando i tre prodotti scalari:

$$\langle T_\beta, \tilde T\rangle' = \kappa\langle N_\beta, \tilde T\rangle + \kappa\langle T_\beta, \tilde N\rangle,$$

$$\langle N_\beta, \tilde N\rangle' = -\kappa\langle T_\beta, \tilde N\rangle + \tau\langle B_\beta, \tilde N\rangle - \kappa\langle N_\beta, \tilde T\rangle + \tau\langle N_\beta, \tilde B\rangle,$$
$$\langle B_\beta, \tilde B\rangle' = -\tau\langle N_\beta, \tilde B\rangle - \tau\langle B_\beta, \tilde N\rangle.$$

Sommando, i sei addendi si elidono a due a due: $\kappa\langle N_\beta, \tilde T\rangle$ con $-\kappa\langle N_\beta, \tilde T\rangle$, $\kappa\langle T_\beta, \tilde N\rangle$ con $-\kappa\langle T_\beta, \tilde N\rangle$, $\tau\langle B_\beta, \tilde N\rangle$ con $-\tau\langle B_\beta, \tilde N\rangle$, $\tau\langle N_\beta, \tilde B\rangle$ con $-\tau\langle N_\beta, \tilde B\rangle$. Dunque $f' \equiv 0$ e f è costante. Poiché $f(s_0) = 0$ (Passo 6), si ha $f \equiv 0$, cioè $T_\beta = \tilde T$ su tutto I. Allora $(\beta - \tilde\gamma)' \equiv 0$ e $\beta(s_0) = \tilde\gamma(s_0)$, quindi $\beta = \tilde\gamma$, ossia $\tilde\gamma = F \circ \gamma$.

Passo 8 — unicità di F. Se $F_1(x) = R_1 x + c_1$ e $F_2(x) = R_2 x + c_2$ sono due movimenti rigidi diretti con $F_1 \circ \gamma = F_2 \circ \gamma$, allora $(R_1 - R_2)\gamma(s) = c_2 - c_1$ per ogni s; derivando, $(R_1 - R_2)T(s) = 0$ per ogni s, e derivando ancora $(R_1 - R_2)N(s) = 0$ e $(R_1 - R_2)B(s) = 0$. Poiché $\{T, N, B\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$, $R_1 = R_2$ e quindi $c_1 = c_2$. □

Osservazione 3.2: Che cosa il teorema fondamentale non dice. *Tre avvertenze, tutte necessarie.*

(a) L'ipotesi $\kappa > 0$ ovunque *non è eliminabile. Se κ si annulla in un punto, N e B non sono definiti lì e il sistema del Passo 1 perde senso; esistono curve non piane di classe C^∞ con τ definita e nulla dove esiste, ottenute incollando due archi piani in piani diversi attraverso un tratto a curvatura nulla. La Proposizione 3.3(ii) presuppone infatti la biregolarità.*

(b) L'unicità è a meno di movimenti rigidi diretti, *non di isometrie qualsiasi: per la Proposizione 3.4 una riflessione cambia il segno di τ. L'immagine speculare di un'elica destrorsa ha la stessa curvatura e torsione opposta, e non si sovrappone all'originale con alcun movimento rigido.*

(c) Il teorema è locale *nel senso che riguarda la parametrizzazione, non l'immagine: nulla vieta che la curva costruita si autointersechi. Le proprietà globali (numero di rotazione, nodi, teorema di Fenchel) appartengono al Capitolo 4 e ai suoi seguiti.*

3.3. L'elica circolare e le eliche generalizzate

Definizione 3.4: Elica circolare. Dati $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$, l'**elica circolare** di raggio a e parametro b è la curva

$$\gamma(t) = (a\cos t,\ a\sin t,\ bt), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Il numero $p = 2\pi b$ è il suo **passo** (avanzamento lungo l'asse per ogni giro completo); l'elica è **destrorsa** se $b > 0$, **sinistrorsa** se $b < 0$; per $b = 0$ degenera nel cerchio di raggio a nel piano $z = 0$.

Teorema 3.3: Curvatura e torsione dell'elica circolare. *L'elica circolare di raggio $a > 0$ e parametro $b \neq 0$ è biregolare, ha $|\gamma'| = c$ costante con $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, ed è*

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \qquad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2},$$

entrambe ***costanti.*** *La sua parametrizzazione per lunghezza d'arco è $\gamma(s) = (a\cos\frac{s}{c},\ a\sin\frac{s}{c},\ b\frac{s}{c})$, e il suo normale principale $N = (-\cos\frac{s}{c}, -\sin\frac{s}{c}, 0)$ punta in ogni istante verso l'asse z.*

Dimostrazione. Si calcola

$$\gamma' = (-a\sin t,\ a\cos t,\ b), \qquad \gamma'' = (-a\cos t,\ -a\sin t,\ 0), \qquad \gamma''' = (a\sin t,\ -a\cos t,\ 0).$$

Subito $|\gamma'|^2 = a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2 = a^2 + b^2 = c^2$, costante e non nulla: la curva è regolare e la riparametrizzazione per lunghezza d'arco è $s = ct$, cioè $t = s/c$, che dà la formula enunciata. Il prodotto vettoriale, componente per componente:

$$\gamma' \times \gamma'' = \big(a\cos t\cdot 0 - b\cdot(-a\sin t),\ \ b\cdot(-a\cos t) - (-a\sin t)\cdot 0,\ \ (-a\sin t)(-a\sin t) - (a\cos t)(-a\cos t)\big),$$

cioè $\gamma' \times \gamma'' = (ab\sin t,\ -ab\cos t,\ a^2)$, che non è mai nullo perché $a > 0$: la curva è biregolare. Il suo modulo è

$$|\gamma' \times \gamma''| = \sqrt{a^2b^2\sin^2 t + a^2b^2\cos^2 t + a^4} = \sqrt{a^2b^2 + a^4} = a\sqrt{a^2 + b^2} = ac.$$

Per la Proposizione 3.2,

$$\kappa = \frac{ac}{c^3} = \frac{a}{c^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

Per la torsione,

$$\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = ab\sin t \cdot a\sin t + (-ab\cos t)(-a\cos t) + a^2 \cdot 0 = a^2b\big(\sin^2 t + \cos^2 t\big) = a^2b,$$

mentre $|\gamma' \times \gamma''|^2 = a^2c^2$; dunque $\tau = a^2b/(a^2c^2) = b/c^2 = b/(a^2 + b^2)$.
Controllo indipendente del normale. Dalla parametrizzazione per lunghezza d'arco, $T = \gamma'(s) = \frac{1}{c}\big(-a\sin\frac{s}{c},\ a\cos\frac{s}{c},\ b\big)$ e $T' = \frac{a}{c^2}\big(-\cos\frac{s}{c},\ -\sin\frac{s}{c},\ 0\big)$: il suo modulo è $a/c^2 = \kappa$ ✓, e il versore è $N = (-\cos\frac{s}{c}, -\sin\frac{s}{c}, 0)$, che è il versore che da $(a\cos\frac{s}{c}, a\sin\frac{s}{c})$ punta verso l'origine del piano orizzontale, cioè verso l'asse. ✓ □

Corollario 3.1: Le curve a curvatura e torsione costanti. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ biregolare di classe C^3, parametrizzata per lunghezza d'arco, con $\kappa \equiv \kappa_0 > 0$ e $\tau \equiv \tau_0$ costanti.*

(i) Se $\tau_0 = 0$, allora $\gamma(I)$ è contenuto in un cerchio di raggio $1/\kappa_0$.

(ii) Se $\tau_0 \neq 0$, allora esiste un movimento rigido diretto F tale che $\gamma = F \circ \eta$, dove η è l'elica circolare, parametrizzata per lunghezza d'arco, di raggio e parametro

$$a = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \qquad b = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

In particolare l'elica circolare è, a meno di movimenti rigidi diretti, l'unica curva a curvatura e torsione costanti entrambe non nulle.

Dimostrazione. (i) Se $\tau_0 = 0$ la curva è piana (Proposizione 3.3(ii)) e giace nel piano osculatore, che è fisso. Si consideri $q(s) = \gamma(s) + \frac{1}{\kappa_0}N(s)$. Per le formule di Frenet–Serret,

$$q' = T + \frac{1}{\kappa_0}\big(-\kappa_0 T + \tau_0 B\big) = T - T + 0 = 0,$$

dunque q è un punto fisso q_0 e $|\gamma(s) - q_0| = \frac{1}{\kappa_0}|N(s)| = \frac{1}{\kappa_0}$ per ogni s: la curva sta sul cerchio del piano osculatore di centro q_0 e raggio $1/\kappa_0$.
(ii) Si cercano $a > 0$ e $b \neq 0$ con $\frac{a}{a^2+b^2} = \kappa_0$ e $\frac{b}{a^2+b^2} = \tau_0$. Posto $c^2 = a^2 + b^2$, le due condizioni si scrivono $a = \kappa_0 c^2$ e $b = \tau_0 c^2$; sostituendo in $c^2 = a^2 + b^2$ si ottiene

$$c^2 = c^4(\kappa_0^2 + \tau_0^2) \implies c^2 = \frac{1}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}$$

(perché $c > 0$), e dunque $a = \kappa_0/(\kappa_0^2 + \tau_0^2) > 0$, $b = \tau_0/(\kappa_0^2 + \tau_0^2) \neq 0$: la soluzione esiste, è unica, e ha $a > 0$ come richiesto. Per il Teorema 3.3 l'elica circolare η di quei parametri,

parametrizzata per lunghezza d'arco, ha curvatura κ_0 e torsione τ_0. Le due curve γ e η hanno dunque la stessa curvatura e la stessa torsione su I (restringendo η a I), e il Teorema 3.2(iii) dà un movimento rigido diretto F con $\gamma = F \circ \eta$.
Controllo. Per $\kappa_0 = \tau_0 = \frac{1}{2}$ si ottiene $\kappa_0^2 + \tau_0^2 = \frac{1}{2}$, quindi $a = b = 1$: l'elica $\eta(t) = (\cos t, \sin t, t)$, che ha $|\eta'| = \sqrt{2}$ e, per il Teorema 3.3, $\kappa = \tau = 1/(1+1) = \frac{1}{2}$. ✓ □

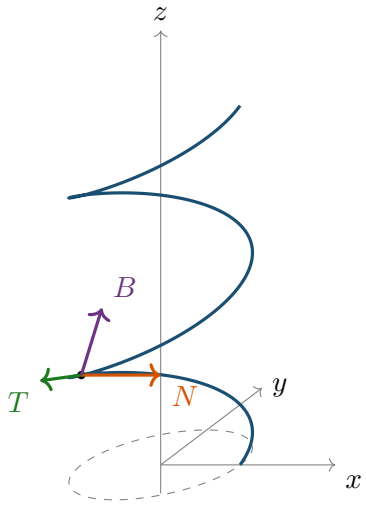


Figura 3.1: L'elica circolare $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, \frac{1}{2}t)$ ($a = 1$, $b = \frac{1}{2}$, due giri) con la terna di Frenet, disegnata con vettori unitari, nel punto $t = \pi$. Coordinate calcolate a mano: $\gamma(\pi) = (-1;\, 0;\, \frac{\pi}{2}) = (-1;\, 0;\, 1{,}5707963)$; $\gamma'(\pi) = (0;\, -1;\, \frac{1}{2})$ di modulo $c = \sqrt{5}/2 = 1{,}1180340$, quindi $T = (0;\, -0{,}8944272;\, 0{,}4472136)$; $N = (1;\, 0;\, 0)$, che punta verso l'asse z; $B = T \times N = (0;\, 0{,}4472136;\, 0{,}8944272)$. Curvatura e torsione, per il Teorema 3.3: $\kappa = 1/(1+\frac{1}{4}) = 0{,}8$ e $\tau = \frac{1}{2}/(1+\frac{1}{4}) = 0{,}4$; passo $2\pi b = \pi = 3{,}1415927$. Il normale punta sempre verso l'asse: è il cerchio di base tratteggiato a comandare la curvatura, e l'avanzamento verticale a produrre la torsione.

Definizione 3.5: Elica generalizzata. Una curva biregolare γ è un'**elica generalizzata** (o curva di *pendenza costante*) se esiste un versore fisso $u \in \mathbb{R}^3$ tale che $\langle T(s), u\rangle$ sia costante, cioè se il tangente forma un angolo costante con una direzione fissa. Il versore u si chiama **asse** dell'elica.

Teorema 3.4: Teorema di Lancret. *Una curva biregolare $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ di classe C^3, parametrizzata per lunghezza d'arco, è un'elica generalizzata se e solo se il rapporto τ/κ è costante su I. Se $\theta \in (0, \pi)$ è l'angolo fra il tangente e l'asse, vale*

$$\frac{\tau}{\kappa} = \cot\theta,$$

e l'asse è $u = \cos\theta\, T + \sin\theta\, B$.

Dimostrazione. Necessità. Sia $\langle T, u\rangle = \cos\theta$ costante, con $|u| = 1$. Se fosse $\cos\theta = \pm 1$ si avrebbe $T = \pm u$ costante e quindi $\kappa = |T'| = 0$, contro la biregolarità: dunque $\theta \in (0, \pi)$ e $\sin\theta > 0$. Derivando $\langle T, u\rangle = \cos\theta$ si ottiene $\langle T', u\rangle = \kappa\langle N, u\rangle = 0$, e poiché $\kappa > 0$,

$$\langle N, u\rangle \equiv 0.$$

Scrivendo u nella base ortonormale $\{T, N, B\}$, $u = \langle u, T\rangle T + \langle u, N\rangle N + \langle u, B\rangle B = \cos\theta\, T + \lambda B$ con $\lambda = \langle u, B\rangle$. Il coefficiente λ è costante, perché $\lambda' = \langle u, B'\rangle = -\tau\langle u, N\rangle = 0$; e da $|u| = 1$

segue $\cos^2\theta + \lambda^2 = 1$, cioè $\lambda = \pm\sin\theta$. Non può essere $\lambda = 0$ (altrimenti $u = \pm T$ e di nuovo $\kappa = 0$). Derivando ora u, che è costante,

$$0 = u' = \cos\theta\, T' + \lambda B' = \cos\theta\,\kappa N - \lambda\tau N = (\kappa\cos\theta - \lambda\tau)N,$$

e poiché $|N| = 1$ si ha $\kappa\cos\theta = \lambda\tau$, cioè

$$\frac{\tau}{\kappa} = \frac{\cos\theta}{\lambda} = \pm\frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \pm\cot\theta,$$

costante. Sostituendo eventualmente u con $-u$ (che cambia θ in $\pi-\theta$ e λ in $-\lambda$) ci si riconduce al caso $\lambda = +\sin\theta$, che dà la forma enunciata.
Sufficienza. Sia $\tau/\kappa \equiv m$ costante. Poiché la cotangente è una biiezione di $(0,\pi)$ su $\mathbb{R}$, esiste un unico $\theta \in (0,\pi)$ con $\cot\theta = m$; si ponga

$$u(s) = \cos\theta\, T(s) + \sin\theta\, B(s).$$

È un versore, perché $T \perp B$ e $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Derivando e usando Frenet–Serret,

$$u' = \cos\theta\,\kappa N + \sin\theta\,(-\tau N) = (\kappa\cos\theta - \tau\sin\theta)N = \kappa\sin\theta\Big(\cot\theta - \frac{\tau}{\kappa}\Big)N = 0,$$

perché $\cot\theta = m = \tau/\kappa$. Dunque u è un versore fisso e $\langle T, u\rangle = \cos\theta$ è costante: γ è un'elica generalizzata di asse u. □

Osservazione 3.3: Lancret e l'elica circolare. *Il Teorema 3.4 è strettamente più debole del Corollario 3.1: chiede che τ/κ sia costante, non che lo siano κ e τ separatamente. L'elica circolare soddisfa entrambe le condizioni, con $\tau/\kappa = b/a = \cot\theta$: l'angolo θ fra il tangente e l'asse z verifica infatti $\cos\theta = \langle T, e_3\rangle = b/c$ e $\sin\theta = a/c$, da cui $\cot\theta = b/a$. ✓ Ma esistono eliche generalizzate che non sono circolari: per esempio $\gamma(t) = (3t - t^3,\ 3t^2,\ 3t + t^3)$ ha $\kappa(t) = \tau(t) = \dfrac{1}{3(1+t^2)^2}$, quindi $\tau/\kappa \equiv 1$ e $\theta = 45°$, ma né κ né τ sono costanti (si veda l'Esercizio assegnato 3.2).*

Esempio 3.2: Il cordone di saldatura elicoidale. Un cordone di saldatura elicoidale su un tubo di raggio $a = 50$ mm deve avere passo (avanzamento per giro) $p = 30$ mm. Dal passo si ricava

$$b = \frac{p}{2\pi} = \frac{30}{2\pi} = 4{,}7746483 \text{ mm},$$

quindi $a^2 + b^2 = 2500 + 22{,}7972663 = 2522{,}7972663$ mm^2 e, per il Teorema 3.3,

$$\kappa = \frac{50}{2522{,}7972663} = 1{,}9819270\cdot10^{-2}\ \text{mm}^{-1}, \qquad \tau = \frac{4{,}7746483}{2522{,}7972663} = 1{,}8926009\cdot10^{-3}\ \text{mm}^{-1}.$$

Controllo indipendente. Il rapporto κ/τ deve valere a/b (dalle due formule il denominatore si semplifica): $1{,}9819270\cdot10^{-2}/1{,}8926009\cdot10^{-3} = 10{,}4719755$ e $a/b = 50/4{,}7746483 = 10{,}4719755$ ✓; inoltre $10{,}4719755 = 2\pi\cdot50/30 = 100\pi/30$, cioè esattamente $\frac{10\pi}{3}$. Il raggio di curvatura è $\rho = 1/\kappa = (a^2+b^2)/a = 2522{,}7972663/50 = 50{,}4559453$ mm, appena maggiore del raggio del tubo: la traiettoria «apre» di mezzo millimetro rispetto al cerchio.
Lettura. La curvatura domina la torsione di un ordine di grandezza ($\kappa/\tau \approx 10{,}5$): il percorso è quasi circolare. Per il Teorema 3.4 l'angolo dell'elica rispetto all'asse del tubo soddisfa $\cot\theta = \tau/\kappa = b/a = 0{,}0954930$, cioè $\theta = 84{,}5451966°$: il tangente è quasi ortogonale all'asse, come deve essere per un passo piccolo rispetto alla circonferenza. Il modulo del vettore di Darboux (Proposizione 3.1) è $|\omega| = \sqrt{\kappa^2+\tau^2} = 1/c = 1/\sqrt{2522{,}7972663} = 1/50{,}2274553 =$

$1{,}9909430 \cdot 10^{-2}$ mm^{-1}: la testa di saldatura, avanzando di un millimetro lungo il cordone, ruota di $1{,}99 \cdot 10^{-2}$ radianti, dei quali solo $1{,}89 \cdot 10^{-3}$ attorno alla direzione di avanzamento.

3.4. Cerchio osculatore e sfera osculatrice

Nel piano il cerchio osculatore è definito come il limite dei cerchi per tre punti della curva che si avvicinano (Capitolo 2). Nello spazio conviene una definizione equivalente e più maneggevole, quella per *ordine di contatto*, che ha il vantaggio di dire subito *in quale piano* il cerchio si trova.

Definizione 3.6: Contatto di ordine k. Due curve γ, δ parametrizzate per lunghezza d'arco hanno un **contatto di ordine** $\geq k$ nel punto $\gamma(s_0) = \delta(u_0)$ se

$$\gamma^{(j)}(s_0) = \delta^{(j)}(u_0) \qquad \text{per } j = 0, 1, \dots, k.$$

Definizione 3.7: Cerchio osculatore nello spazio. Sia γ biregolare e $s_0 \in I$. Il **cerchio osculatore** di γ in $\gamma(s_0)$ è il cerchio del piano osculatore in $\gamma(s_0)$ di centro

$$q = \gamma(s_0) + \rho(s_0)\, N(s_0) \qquad \text{e raggio} \qquad \rho(s_0) = \frac{1}{\kappa(s_0)}.$$

Il punto q si chiama **centro di curvatura**, e la retta per q ortogonale al piano osculatore si chiama **asse polare** in s_0.

Teorema 3.5: Il cerchio osculatore è l'unico cerchio con contatto del secondo ordine. *Sia γ biregolare, $s_0 \in I$, $p = \gamma(s_0)$. Fra tutti i cerchi di $\mathbb{R}^3$ passanti per p esiste uno e un solo cerchio che ha con γ un contatto di ordine ≥ 2 in p, ed è il cerchio osculatore della Definizione 3.7.*

Dimostrazione. Passo 1 — che cosa sono $c(0), c'(0), c''(0)$ per un cerchio. Sia C il cerchio di centro q e raggio $r > 0$ contenuto nel piano Π per q ortogonale al versore m. Una sua parametrizzazione per lunghezza d'arco è $c(u) = q + r\cos\frac{u}{r}\, e_1 + r\sin\frac{u}{r}\, e_2$ con $\{e_1, e_2, m\}$ base ortonormale positiva; scegliendo l'origine del parametro nel punto $p \in C$ si può supporre $c(0) = p$, cioè $e_1 = (p - q)/r$. Allora

$$c'(0) = e_2, \qquad c''(0) = -\frac{1}{r}\, e_1 = -\frac{p - q}{r^2} = \frac{q - p}{r^2}.$$

In particolare la curvatura del cerchio è $|c''| = 1/r$ e il suo normale principale in p è $(q - p)/r$: punta al centro.
Passo 2 — imposizione del contatto. Il contatto di ordine ≥ 2 richiede $c(0) = \gamma(s_0) = p$ (già imposto), $c'(0) = \gamma'(s_0) = T(s_0)$ e $c''(0) = \gamma''(s_0) = \kappa(s_0)N(s_0)$. Dalla seconda si ricava $e_2 = T(s_0)$. Dalla terza,

$$\frac{q - p}{r^2} = \kappa(s_0)N(s_0) \quad \Longrightarrow \quad q - p = r^2\kappa(s_0)N(s_0).$$

Prendendo i moduli e ricordando che $|q - p| = r$ (il centro dista r dal punto del cerchio) e $|N| = 1$:

$$r = r^2\kappa(s_0) \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1}{\kappa(s_0)} = \rho(s_0),$$

perché $r > 0$. Sostituendo, $q = p + \rho(s_0)^2\kappa(s_0)N(s_0) = p + \rho(s_0)N(s_0)$.

Passo 3 — il piano. Il piano Π del cerchio contiene q e p, dunque la direzione $q-p$, parallela a $N(s_0)$, e contiene $e_2 = T(s_0)$: è quindi il piano per p generato da $T(s_0)$ e $N(s_0)$, cioè il piano osculatore.
Centro, raggio e piano sono così univocamente determinati: il cerchio con contatto di ordine ≥ 2 esiste ed è unico, ed è quello della Definizione 3.7. Viceversa, quel cerchio ha effettivamente contatto di ordine ≥ 2, perché i tre calcoli del Passo 1 danno esattamente p, $T(s_0)$ e $\kappa(s_0)N(s_0)$ una volta posti $r = \rho(s_0)$, $e_1 = -N(s_0)$, $e_2 = T(s_0)$. □

Definizione 3.8: Sfera osculatrice. Sia γ biregolare di classe C^4 e $s_0 \in I$. Una sfera $S(q, r)$ di centro q e raggio r si dice **osculatrice** a γ in s_0 se la funzione

$$h(s) = |\gamma(s) - q|^2 - r^2$$

soddisfa $h(s_0) = h'(s_0) = h''(s_0) = h'''(s_0) = 0$ (contatto di ordine ≥ 3 con la sfera).

Teorema 3.6: Centro e raggio della sfera osculatrice. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ biregolare di classe C^4, parametrizzata per lunghezza d'arco, e sia $s_0 \in I$ con $\tau(s_0) \neq 0$. Allora esiste una e una sola sfera osculatrice in s_0, e i suoi centro e raggio sono*

$$q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma\, B, \qquad r = \sqrt{\rho^2 + (\rho'\sigma)^2},$$

*tutto valutato in s_0, dove $\rho = 1/\kappa$, $\sigma = 1/\tau$ e $\rho' = d\rho/ds$ (*formula di de Saint Venant*). In particolare il centro sta sull'asse polare, e $r \geq \rho$:* ***la sfera osculatrice non è mai più piccola del cerchio osculatore.***

Dimostrazione. Si ponga $e(s) = \gamma(s) - q$, cosicché $h = \langle e, e\rangle - r^2$ e $e' = T$. Derivando tre volte con le formule di Frenet–Serret:

$$h' = 2\langle e, T\rangle;$$

$$h'' = 2(\langle T, T\rangle + \langle e, T'\rangle) = 2(1 + \kappa\langle e, N\rangle);$$

$$h''' = 2\Big(\kappa'\langle e, N\rangle + \kappa\,\langle e, N\rangle'\Big), \qquad \langle e, N\rangle' = \langle T, N\rangle + \langle e, N'\rangle = -\kappa\langle e, T\rangle + \tau\langle e, B\rangle.$$

Le condizioni di contatto danno allora, nell'ordine:

- da $h'(s_0) = 0$: $\langle e, T\rangle = 0$;
- da $h''(s_0) = 0$: $1 + \kappa\langle e, N\rangle = 0$, cioè $\langle e, N\rangle = -1/\kappa = -\rho$;
- da $h'''(s_0) = 0$, usando $\langle e, T\rangle = 0$: $\kappa'\langle e, N\rangle + \kappa\tau\langle e, B\rangle = 0$, cioè $-\kappa'\rho + \kappa\tau\langle e, B\rangle = 0$ e quindi

$$\langle e, B\rangle = \frac{\kappa'\rho}{\kappa\tau} = \frac{\kappa'}{\kappa^2\tau} = -\frac{\rho'}{\tau} = -\rho'\sigma,$$

  perché $\rho = 1/\kappa$ dà $\rho' = -\kappa'/\kappa^2$.

Poiché $\{T, N, B\}$ è una base ortonormale,

$$e = \langle e, T\rangle T + \langle e, N\rangle N + \langle e, B\rangle B = -\rho N - \rho'\sigma B,$$

da cui $q = \gamma - e = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$: il centro è univocamente determinato. Infine $h(s_0) = 0$ impone $r^2 = |e|^2 = \rho^2 + (\rho'\sigma)^2$, che determina $r > 0$ (è positivo perché $\rho > 0$). Viceversa, con queste scelte le quattro condizioni sono soddisfatte per costruzione: la sfera osculatrice esiste ed è unica.
Il centro q differisce dal centro di curvatura $\gamma + \rho N$ per il vettore $\rho'\sigma B$, parallelo a B: sta dunque sull'asse polare della Definizione 3.7. E $r^2 = \rho^2 + (\rho'\sigma)^2 \geq \rho^2$ dà $r \geq \rho$, con uguaglianza se e solo se $\rho'(s_0) = 0$. □

Osservazione 3.4: Cerchio osculatore come sezione della sfera osculatrice. *La sfera osculatrice interseca il piano osculatore in un cerchio, e quel cerchio è il cerchio osculatore. Infatti la distanza del centro $q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$ dal piano osculatore (che passa per γ ed è ortogonale a B) vale $|\langle q - \gamma, B\rangle| = |\rho'\sigma|$, e il cerchio sezione ha centro la proiezione di q sul piano, cioè $\gamma + \rho N$, e raggio $\sqrt{r^2 - (\rho'\sigma)^2} = \rho$: sono esattamente centro e raggio del cerchio osculatore. Il cerchio è la traccia della sfera nel piano che meglio approssima la curva — un'altra occorrenza dello stesso oggetto in un capitolo che parla di ogni altra cosa.*

3.5. Curve sferiche

Quando è che una curva sta su una sfera? La risposta è una sola equazione fra κ, τ e le loro derivate, e si legge direttamente sulla sfera osculatrice: una curva è sferica esattamente quando la sua sfera osculatrice *non cambia*.

Teorema 3.7: Condizione di appartenenza a una sfera. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ biregolare di classe C^4, parametrizzata per lunghezza d'arco, con $\tau(s) \neq 0$ per ogni $s \in I$. Posti $\rho = 1/\kappa$ e $\sigma = 1/\tau$, le seguenti condizioni sono equivalenti:*

(i) $\gamma(I)$ è contenuto in una sfera;

(ii) $\varsigma := \tau\rho + (\rho'\sigma)' \equiv 0$ su I;

(iii) la sfera osculatrice è la stessa in tutti i punti di I.

In tal caso la sfera è unica, ha centro $q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$ (costante) e raggio $r = \sqrt{\rho^2 + (\rho'\sigma)^2}$ (costante).

Dimostrazione. Passo 1 — la derivata del centro osculatore. Sia $q(s) = \gamma(s) + \rho(s)N(s) + \rho'(s)\sigma(s)B(s)$ il centro della sfera osculatrice (Teorema 3.6), definito su tutto I perché τ non si annulla. Derivando con le formule di Frenet–Serret:

$$\gamma' = T, \qquad (\rho N)' = \rho' N + \rho(-\kappa T + \tau B) = \rho' N - T + \rho\tau B,$$

$$(\rho'\sigma B)' = (\rho'\sigma)' B + \rho'\sigma(-\tau N) = (\rho'\sigma)' B - \rho' N,$$

dove si è usato $\rho\kappa = 1$ nella seconda riga e $\sigma\tau = 1$ nella terza. Sommando, i termini in T si elidono ($T - T = 0$) e così quelli in N ($\rho' N - \rho' N = 0$); resta

$$\boxed{q' = \big(\tau\rho + (\rho'\sigma)'\big) B = \varsigma\, B}$$

Passo 2 — (ii) $\Rightarrow$ (i) e (iii). Se $\varsigma \equiv 0$ allora $q' \equiv 0$, cioè q è un punto fisso q_0. Inoltre

$$\frac{d}{ds}\Big(\rho^2 + (\rho'\sigma)^2\Big) = 2\rho\rho' + 2(\rho'\sigma)(\rho'\sigma)' = 2\rho\rho' + 2(\rho'\sigma)(-\tau\rho) = 2\rho\rho' - 2\rho\rho'\,\sigma\tau = 0,$$

avendo sostituito $(\rho'\sigma)' = -\tau\rho$ (che è (ii)) e usato $\sigma\tau = 1$. Dunque anche il raggio r è costante: la sfera osculatrice non cambia, il che è (iii). E poiché $|\gamma(s) - q_0|^2 = |e(s)|^2 = \rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = r^2$ (si veda la dimostrazione del Teorema 3.6, dove $e = -\rho N - \rho'\sigma B$), tutta la curva sta sulla sfera $S(q_0, r)$: è (i).

Passo 3 — (i) $\Rightarrow$ (ii). Sia $|\gamma(s) - q_0| = r_0$ per ogni s, con q_0 e $r_0 > 0$ fissi, e sia $e = \gamma - q_0$. Da $\langle e, e\rangle = r_0^2$ costante si ottiene, derivando tre volte esattamente come nella dimostrazione del Teorema 3.6,

$$\langle e, T\rangle = 0, \qquad \langle e, N\rangle = -\rho, \qquad \langle e, B\rangle = -\rho'\sigma,$$

(la prima derivando una volta, la seconda due, la terza tre volte). Perciò $e = -\rho N - \rho'\sigma B$ e $q_0 = \gamma - e = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B = q(s)$ per ogni s: il centro osculatore coincide con q_0, dunque è costante, dunque $q' \equiv 0$ e per il Passo 1 $\varsigma\, B \equiv 0$; essendo $|B| = 1$, $\varsigma \equiv 0$.

Passo 4 — (iii) ⇒ (ii). Se la sfera osculatrice è la stessa in ogni punto, il suo centro $q(s)$ è costante, e si conclude come sopra.
Unicità della sfera. Se $\gamma(I)$ stesse su due sfere distinte, la loro intersezione sarebbe vuota, un punto o un cerchio; ma una curva biregolare con $\tau \neq 0$ non è piana (Proposizione 3.3(ii)) e non può quindi essere contenuta in un cerchio né ridursi a un punto. Dunque la sfera è unica, e coincide con la sfera osculatrice. □

Corollario 3.2: Curvatura minima di una curva sferica. *Sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ una curva biregolare di classe C^4, parametrizzata per lunghezza d'arco, contenuta nella sfera di raggio r, con τ mai nulla. Allora*

$$\kappa(s) \geq \frac{1}{r} \qquad \text{per ogni } s \in I,$$

e l'uguaglianza vale al più in un solo *punto di I. In particolare $\kappa > 1/r$ ovunque tranne al più in un punto: una curva tracciata su una sfera di raggio r è sempre più curva del cerchio massimo, salvo al più in un istante.*

Dimostrazione. Per il Teorema 3.7 la curva soddisfa la condizione (ii) e vale, in ogni punto,

$$r^2 = \rho(s)^2 + \big(\rho'(s)\sigma(s)\big)^2 \;\geq\; \rho(s)^2,$$

quindi $0 < \rho(s) \leq r$ e $\kappa(s) = 1/\rho(s) \geq 1/r$: è la prima parte.
L'uguaglianza $\kappa(s_1) = 1/r$ equivale a $\rho(s_1) = r$, cioè, per la stessa identità, a $f(s_1) = 0$ dove si è posto $f = \rho'\sigma$. Ora la condizione (ii) dice esattamente

$$f'(s) = \big(\rho'\sigma\big)'(s) = -\tau(s)\rho(s) \qquad \text{per ogni } s \in I.$$

Per ipotesi τ non si annulla mai su I ed è continua, dunque ha segno costante sull'intervallo I; e $\rho > 0$. Perciò f' non si annulla mai e ha segno costante: f è **strettamente monotona** su I. Una funzione strettamente monotona si annulla al più una volta, quindi $f(s_1) = 0$ — cioè $\kappa(s_1) = 1/r$ — può accadere al più in un solo punto di I. □

Osservazione 3.5: La condizione «$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ costante» non basta. *Si legge spesso che una curva è sferica se e solo se $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ è costante. La condizione è* ***necessaria*** *— lo dice il Teorema 3.7, dove quella quantità è r^2 — ma* ***non è sufficiente****. Controesempio: l'elica circolare con $a = b = 1$ ha $\kappa = \tau = \frac{1}{2}$ costanti (Teorema 3.3), quindi $\rho = 2$, $\rho' = 0$ e*

$$\rho^2 + \big(\rho'\sigma\big)^2 = 4 \quad \text{costante},$$

eppure $\varsigma = \tau\rho + (\rho'\sigma)' = \frac{1}{2}\cdot 2 + 0 = 1 \neq 0$: per il Teorema 3.7 l'elica non è sferica — come del resto è evidente, dato che è illimitata. ✓
Le due condizioni sono equivalenti sotto l'ipotesi aggiuntiva *che ρ' non si annulli mai. Infatti, derivando $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \text{cost}$ si ottiene $\rho\rho' + (\rho'\sigma)(\rho'\sigma)' = 0$; dividendo per $\rho' \neq 0$,*

$$\rho + \sigma\big(\rho'\sigma\big)' = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \tau\rho + \big(\rho'\sigma\big)' = 0,$$

dove l'ultima equivalenza si ottiene moltiplicando per $\tau = 1/\sigma$. È esattamente il caso $\rho' \equiv 0$ — curvatura costante, cioè l'elica — a sfuggire, e a costituire l'unico controesempio nella classe delle curve a κ e τ costanti.

Esempio 3.3: La curva di Viviani. Si consideri, per $t \in (-\pi, \pi)$,

$$\gamma(t) = \big(1 + \cos t,\ \sin t,\ 2\sin \tfrac{t}{2}\big).$$

È sferica, e si vede subito:

$$|\gamma(t)|^2 = (1+\cos t)^2 + \sin^2 t + 4\sin^2 \tfrac{t}{2} = 1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t + 2(1-\cos t) = 4,$$

avendo usato $2\sin^2 \frac{t}{2} = 1 - \cos t$. Dunque γ sta sulla sfera di centro l'origine e raggio 2. (È l'intersezione di quella sfera con il cilindro $(x-1)^2 + y^2 = 1$: la classica «finestra di Viviani».)
Curvatura e torsione. Con $c = \cos \frac{t}{2}$ e $s_* = \sin \frac{t}{2}$ si trova $\gamma' = (-\sin t, \cos t, c)$, $\gamma'' = (-\cos t, -\sin t, -\frac{1}{2}s_*)$, $\gamma''' = (\sin t, -\cos t, -\frac{1}{4}c)$, quindi $|\gamma'|^2 = 1 + c^2 = \frac{3+\cos t}{2}$ e, dopo semplificazione,

$$\gamma' \times \gamma'' = \Big(s_*(c^2 + \tfrac{1}{2}),\ -c^3,\ 1\Big), \qquad |\gamma' \times \gamma''|^2 = \frac{13 + 3\cos t}{8}, \qquad \langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = \frac{3}{4}\, c.$$

Per la Proposizione 3.2,

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{13 + 3\cos t}}{(3+\cos t)^{3/2}}, \qquad \tau(t) = \frac{6\cos \frac{t}{2}}{13 + 3\cos t}.$$

Controllo indipendente: il calcolo numerico diretto di κ e τ a partire dalle derivate (differenze finite ad alta precisione) dà, in $t = 0{,}9$, i valori 0,559406433527 e 0,363454048833, mentre le formule chiuse danno le stesse quattordici cifre. ✓In $t = \frac{\pi}{2}$ le formule danno $\kappa = \sqrt{13}/3^{3/2} = 0{,}6938887$ e $\tau = 3\sqrt{2}/13 = 0{,}3263570$, confermati dal calcolo diretto. ✓
Il centro e il raggio della sfera osculatrice in $t = 0$. Qui $\cos 0 = 1$, dunque $\kappa(0) = \sqrt{16}/4^{3/2} = 4/8 = \frac{1}{2}$, $\tau(0) = 6/16 = \frac{3}{8}$, $\rho(0) = 2$. Poiché κ è funzione pari di t e la riparametrizzazione per lunghezza d'arco è dispari, $\rho'(0) = 0$. Inoltre $\gamma(0) = (2,0,0)$, $\gamma'(0) = (0,1,1)$ con $|\gamma'(0)| = \sqrt{2}$ ✓$(= \sqrt{(3+1)/2})$, $\gamma' \times \gamma''(0) = (0,-1,1)$ di modulo $\sqrt{2}$ ✓$(= \sqrt{16/8})$; quindi $T = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$, $B = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)$ e

$$N = B \times T = \tfrac{1}{2}\big[(0,-1,1) \times (0,1,1)\big] = \tfrac{1}{2}\,(-1\cdot 1 - 1\cdot 1,\ 0-0,\ 0-0) = (-1,0,0).$$

La formula del Teorema 3.6 dà allora

$$q = \gamma(0) + \rho(0)N + 0\cdot B = (2,0,0) + 2(-1,0,0) = (0,0,0), \qquad r = \sqrt{\rho^2 + 0} = 2,$$

cioè esattamente la sfera su cui la curva sta. ✓
Verifica della condizione (ii). In $t = 0{,}9$ si ha $\rho = 1{,}7876090$, $\rho' = -0{,}3259869$, $\sigma = 1/\tau = 2{,}7513794$, $\rho'\sigma = -0{,}8969135$; quindi $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 3{,}1955461 + 0{,}8044539 = 4{,}0000000 = r^2$ ✓, e $\tau\rho = 0{,}6497137$ mentre il calcolo numerico di $(\rho'\sigma)'$ dà $-0{,}6497137$: la somma ς è nulla a quaranta cifre. ✓Infine $\kappa(0{,}9) = 0{,}5594064 > 1/r = 0{,}5$, come prescrive il Corollario 3.2; e il punto $t = 0$, dove $\kappa = \frac{1}{2} = 1/r$ esattamente, è *l'unico* punto di uguaglianza — come il corollario permette, essendo $\rho'\sigma$ strettamente monotona. ✓

3.6. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 7.15).

Esercizio 3.1: La cubica gobba: curvatura, torsione, cerchio osculatore. *Obiettivo:* usare le formule in parametro qualsiasi e costruire il cerchio osculatore in un punto. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Sia $\gamma(t) = (t,\, t^2,\, t^3)$.

(a) Ricavare $\kappa(t)$ e $\tau(t)$ come nell'Esempio 3.1 e verificare che $\tau(t) > 0$ per ogni t: la curva non è piana in nessun tratto.
(b) Calcolare κ e τ in $t = 2$ (forma chiusa e valore numerico a sette cifre decimali).
(c) Determinare la terna di Frenet in $t = 0$ e il cerchio osculatore in $\gamma(0)$: centro, raggio, piano. Verificare che il centro dista dal punto esattamente quanto il raggio.
(d) La cubica gobba è un'elica generalizzata? Rispondere con il Teorema 3.4, calcolando τ/κ in $t = 0$ e in $t = 1$.

Esercizio 3.2: Un'elica generalizzata che non è circolare. *Obiettivo:* distinguere il Teorema di Lancret dal Corollario 3.1. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.
Sia $\gamma(t) = (3t - t^3,\, 3t^2,\, 3t + t^3)$.

(a) Verificare che $\gamma'(t) = 3\,(1 - t^2,\, 2t,\, 1 + t^2)$ e che $|\gamma'(t)| = 3\sqrt{2}\,(1 + t^2)$.
(b) Calcolare $\gamma' \times \gamma''$ e mostrare che $\kappa(t) = \tau(t) = \dfrac{1}{3(1 + t^2)^2}$.
(c) Dedurre dal Teorema 3.4 che γ è un'elica generalizzata, determinare l'angolo θ e scrivere esplicitamente l'asse u in $t = 0$.
(d) Spiegare perché γ *non* è congruente ad alcuna elica circolare, pur avendo τ/κ costante: quale ipotesi del Corollario 3.1 viene a mancare?

Esercizio 3.3: Sferica o no? Tre curve al vaglio. *Obiettivo:* applicare il criterio del Teorema 3.7 e riconoscerne le ipotesi. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Per ciascuna delle curve seguenti, dire se è contenuta in una sfera e, in caso affermativo, determinarne centro e raggio.

(a) L'elica circolare con $a = 3$, $b = 4$.
(b) Il cerchio $\gamma(t) = (3\cos t,\, 3\sin t,\, 4)$.
(c) La curva di Viviani dell'Esempio 3.3, riletta in $t = \frac{\pi}{2}$: calcolare κ, τ, ρ e verificare il Corollario 3.2.
(d) Per (b), quale ipotesi del Teorema 3.7 non è soddisfatta? Perché la risposta resta comunque «sì, è sferica», e perché in quel caso la sfera *non* è unica?

3.7. Esercizi svolti

Esercizio 3.4: Progettare un'elica a partire da κ e τ. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Una testa di saldatura deve percorrere una traiettoria a curvatura costante $\kappa_0 = 0{,}12\ \text{mm}^{-1}$ e torsione costante $\tau_0 = 0{,}16\ \text{mm}^{-1}$.

(a) Determinare raggio, parametro e passo dell'elica circolare corrispondente.
(b) Calcolare la velocità angolare del riferimento di Frenet e l'angolo dell'elica.
(c) Verificare il risultato ricalcolando κ e τ dall'elica trovata.

Soluzione. Strategia. Il Corollario 3.1 dice che la traiettoria esiste, è unica a meno di movimenti rigidi diretti, ed è l'elica circolare con $a = \kappa_0/(\kappa_0^2+\tau_0^2)$ e $b = \tau_0/(\kappa_0^2+\tau_0^2)$. Si applica la formula e si controlla all'indietro con il Teorema 3.3.

Passo 1 — i parametri. $\kappa_0^2 + \tau_0^2 = 0{,}0144 + 0{,}0256 = 0{,}04\ \text{mm}^{-2}$. Quindi

$$a = \frac{0{,}12}{0{,}04} = 3\ \text{mm}, \qquad b = \frac{0{,}16}{0{,}04} = 4\ \text{mm}.$$

Il passo è $p = 2\pi b = 8\pi = 25{,}1327412$ mm, e $c = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{9+16} = 5$ mm.

Passo 2 — controllo diretto. Per il Teorema 3.3 l'elica con $a = 3$, $b = 4$ ha

$$\kappa = \frac{3}{9+16} = \frac{3}{25} = 0{,}12, \qquad \tau = \frac{4}{9+16} = \frac{4}{25} = 0{,}16,$$

cioè i dati di partenza. ✓

Passo 3 — velocità angolare e angolo. Per la Proposizione 3.1,

$$|\omega| = \sqrt{\kappa_0^2+\tau_0^2} = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2\ \text{rad/mm},$$

che coincide con $1/c = 1/5 = 0{,}2$ ✓(per l'elica $\kappa^2+\tau^2 = (a^2+b^2)/(a^2+b^2)^2 = 1/c^2$). L'angolo dell'elica rispetto all'asse soddisfa, per il Teorema 3.4, $\cot\theta = \tau_0/\kappa_0 = b/a = 4/3$, dunque $\theta = \operatorname{arccot}\frac{4}{3} = 36{,}8698976°$; equivalentemente $\cos\theta = b/c = 4/5 = 0{,}8$ e $\sin\theta = a/c = 3/5 = 0{,}6$, la classica terna $(3,4,5)$. ✓

Interpretazione. A parità di velocità di avanzamento, la testa ruota di 0,2 rad per ogni millimetro percorso; di questa rotazione la componente attorno alla direzione di avanzamento è $\tau_0 = 0{,}16$ rad/mm, cioè l'80%. È l'opposto del caso dell'Esempio 3.2, dove la torsione era un decimo della curvatura: qui il passo è grande rispetto al raggio e la traiettoria è «tesa», quasi rettilinea in salita.

Errori tipici. (1) Confondere il parametro b con il passo: il passo è $2\pi b$, non b. (2) Invertire le due formule e ottenere $a = 4$, $b = 3$: si riconosce l'errore ricalcolando κ, che verrebbe 0,16 anziché 0,12. (3) Dimenticare che l'elica è determinata solo a meno di un movimento rigido diretto: la posizione dell'asse e il verso non sono dati da κ e τ.

Estensione. Che cosa succede se si chiede $\tau_0 = 0$? Il Corollario 3.1(i) risponde: la traiettoria è il cerchio di raggio $1/\kappa_0 = 1/0{,}12 = 8{,}3333333$ mm, e la formula per b dà correttamente $b = 0$, cioè l'elica degenere.

Esercizio 3.5: La curva di Viviani è sferica: verifica con il criterio. *Tipo:* probatorio con doppio controllo numerico. Si consideri $\gamma(t) = \big(1+\cos t,\ \sin t,\ 2\sin\tfrac{t}{2}\big)$ su $(-\pi,\pi)$.

(a) Verificare direttamente che la curva sta su una sfera e identificarla.
(b) Verificare la condizione (ii) del Teorema 3.7 in $t = 0$, per via esatta.
(c) Verificare la stessa condizione in $t = 0{,}9$ per via numerica e confrontare centro e raggio della sfera osculatrice con quelli trovati in (a).

Soluzione. Strategia. Il punto (a) è un conto algebrico di tre righe; (b) e (c) sono la verifica che il *criterio* restituisce ciò che (a) ha già stabilito — è così che si controlla un criterio: applicandolo dove la risposta è nota.
Passo 1 — appartenenza alla sfera. Usando $2\sin^2\frac{t}{2} = 1-\cos t$,

$$|\gamma|^2 = (1+\cos t)^2 + \sin^2 t + 4\sin^2\tfrac{t}{2} = 1 + 2\cos t + 1 + 2 - 2\cos t = 4.$$

La curva sta sulla sfera di centro $O=(0,0,0)$ e raggio $r=2$.
Passo 2 — ipotesi del teorema. $|\gamma'|^2 = 1+\cos^2\frac{t}{2} = \frac{3+\cos t}{2} \geq 1 > 0$: regolare. $|\gamma'\times\gamma''|^2 = \frac{13+3\cos t}{8} \geq \frac{10}{8} > 0$: biregolare. $\tau(t) = \frac{6\cos(t/2)}{13+3\cos t}$ si annulla solo per $\cos\frac{t}{2}=0$, cioè $t=\pm\pi$, esclusi dall'intervallo: $\tau\neq 0$ su $(-\pi,\pi)$. ✓Tutte le ipotesi del Teorema 3.7 sono soddisfatte.
Passo 3 — verifica esatta in $t=0$. Come nell'Esempio 3.3: $\kappa(0)=\frac{1}{2}$, $\tau(0)=\frac{3}{8}$, $\rho(0)=2$, e $\rho'(0)=0$ perché κ è pari in t e la riparametrizzazione $s(t)$ è dispari, sicché $\rho(s)$ è pari in s e la sua derivata è nulla in $s=0$. Dunque $\rho'\sigma$ si annulla in $t=0$, e il centro della sfera osculatrice è

$$q = \gamma(0) + \rho(0)N(0) = (2,0,0) + 2\,(-1,0,0) = (0,0,0) = O,$$

con $r=\sqrt{\rho(0)^2+0}=2$: coincide con la sfera del Passo 1. ✓Quanto alla condizione (ii), in $t=0$ essa impone $(\rho'\sigma)'(0) = -\tau(0)\rho(0) = -\frac{3}{8}\cdot 2 = -0{,}75$: il calcolo numerico di $(\rho'\sigma)'$ in $t=0$ dà esattamente $-0{,}75$. ✓
Passo 4 — verifica numerica in $t=0{,}9$. Dalle forme chiuse:

$$\kappa = 0{,}5594064, \quad \tau = 0{,}3634540, \quad \rho = 1{,}7876090, \quad \sigma = 2{,}7513794, \quad |\gamma'| = 1{,}3456615.$$

La derivata rispetto a s si ottiene dividendo quella rispetto a t per $|\gamma'|$: $\rho' = -0{,}3259869$, quindi $\rho'\sigma = -0{,}8969135$. Allora

$$\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 3{,}1955461 + 0{,}8044539 = 4{,}0000000 = r^2 \ \checkmark$$

e

$$\tau\rho = 0{,}6497137, \qquad (\rho'\sigma)' = -0{,}6497137, \qquad \varsigma = 0 \ \checkmark$$

(la somma è nulla a quaranta cifre decimali nel calcolo eseguito). Il centro della sfera osculatrice, calcolato con $q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B$, risulta $(0,0,0)$ a quaranta cifre, e il raggio 2: la sfera osculatrice *non cambia*, come vuole la condizione (iii) del Teorema 3.7. ✓
Interpretazione. La curva di Viviani è l'intersezione della sfera $x^2+y^2+z^2=4$ con il cilindro $(x-1)^2+y^2=1$, cioè con il cilindro di diametro il raggio della sfera. È il primo esempio storico di curva sferica non piana studiata per via analitica, e mostra concretamente che «stare su una sfera» è una condizione *differenziale* su κ e τ: non serve conoscere l'equazione della sfera per accorgersene.
Errori tipici. (1) Derivare ρ rispetto a t e non rispetto a s: la condizione (ii) è scritta in ascissa curvilinea, e si sbaglia di un fattore $|\gamma'|$. (2) Usare la forma «$\rho^2+(\rho'\sigma)^2$ costante» come criterio: sarebbe un errore, come mostra l'Osservazione 3.5. (3) Estendere la curva a $t=\pm\pi$, dove $\tau=0$ e le ipotesi cadono (è il punto doppio della curva).
Estensione. Si verifichi che nel punto $t=0$ il raggio di curvatura raggiunge il suo massimo $\rho=2=r$: è l'unico punto in cui, per il Corollario 3.2, può valere l'uguaglianza $\kappa = 1/r$. Geometricamente è il punto in cui la curva è «più diritta» possibile su quella sfera: lì osculando un cerchio massimo.

3.8. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Con la convenzione di questo capitolo, la torsione di una curva biregolare è definita da

   A) $T' = \tau N$ B) $B' = -\tau N$ C) $N' = \tau B$ soltanto D) $\tau = |B'|$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 3.2 l'ipotesi $\kappa(s) > 0$ per *ogni* s serve a

   A) rendere la curva limitata B) garantire che N, B e quindi il sistema di Frenet siano definiti in ogni punto C) rendere τ positiva D) assicurare che la curva sia semplice

3. (Calcolo simbolico) Per l'elica circolare di raggio a e parametro b il rapporto τ/κ vale

   A) a/b B) b/a C) ab D) $b/(a^2+b^2)$

4. (Calcolo numerico) L'elica circolare con $a = 3$ e $b = 4$ ha modulo del vettore di Darboux pari a

   A) 0,12 B) 0,16 C) 0,20 D) 0,28

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 3.2 l'ortonormalità della terna si conserva perché

   A) la matrice dei coefficienti è antisimmetrica, sicché $G \equiv I_3$ risolve $G' = AG + GA^{\top}$ con lo stesso dato iniziale B) la soluzione è limitata C) $\kappa > 0$ D) l'integrale di un versore è un versore

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «La curva ha $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2$ costante, dunque sta su una sfera.» L'errore è

   A) la quantità giusta è $\rho^2 - (\rho'\sigma)^2$ B) quella condizione è solo necessaria: serve $\tau\rho + (\rho'\sigma)' = 0$, e l'elica circolare è un controesempio C) manca l'ipotesi $\kappa > 0$ D) la formula vale solo per curve piane

7. (Trasferimento) Una curva biregolare di classe C^3 con τ/κ costante e κ non costante è

   A) necessariamente un'elica circolare B) necessariamente piana C) un'elica generalizzata ma non un'elica circolare D) necessariamente sferica

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione completa dell'esistenza nel teorema fondamentale delle curve nello spazio, ricondotta al teorema di esistenza e unicità per le equazioni differenziali ordinarie, si trova in

   A) do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Sezione 1-5 per l'enunciato e appendice al Capitolo 4 per l'esistenza B) do Carmo, Sezione 2-4 C) do Carmo, Capitolo 5 D) do Carmo, appendice al Capitolo 1

3.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 3.3, resa lecita dal Lemma 3.2 ($B' \parallel N$). *Distrattori:* A è la prima formula di Frenet con κ scambiata con τ; C è vera ma incompleta (è una parte della seconda formula, e da sola non definisce τ perché non dice che N' non abbia altre componenti); D è falsa perché $|B'| = |\tau|$: il modulo perde il segno, che è proprio l'informazione che distingue eliche destrorse e sinistrorse (Proposizione 3.4). *Errore diagnosticato:* confondere una grandezza orientata con il suo modulo. *Fonte:* Powell, M435, Definizione 2.32 (con la convenzione opposta di segno). *Prerequisito:* derivata di un versore. *Recupero:* ricalcolare B' per l'elica destrorsa e per la sua immagine speculare.
2) B. *Razionale:* se $\kappa(s_1) = 0$ il normale $N = T'/\kappa$ non è definito in s_1, e con esso non lo sono B, τ e il sistema del Passo 1. *Distrattori:* A è falso (l'elica ha $\kappa > 0$ ed è illimitata); C è falso, τ ha segno qualsiasi; D è falso, il teorema non dice nulla sulle autointersezioni (Osservazione 3.2(c)). *Errore diagnosticato:* attribuire a un'ipotesi una conclusione che non le compete. *Fonte:* Gallier, cap. 19, §19.8, avvertenza sul ruolo di $c(s) > 0$. *Prerequisito:* definizione di N. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 3.2(a).
3) B. *Razionale:* dal Teorema 3.3, $\tau/\kappa = \frac{b/(a^2+b^2)}{a/(a^2+b^2)} = b/a$; il denominatore comune si semplifica. *Distrattori:* A inverte il rapporto; C è dimensionalmente sbagliato (τ/κ è adimensionale, ab è un'area); D è τ e non il rapporto. *Errore diagnosticato:* non semplificare il fattore comune, o invertire numeratore e denominatore. *Fonte:* Teorema 3.3; Gallier, Problema 19.20. *Prerequisito:* algebra delle frazioni. *Recupero:* verificare che $\tau/\kappa = \cot\theta$ è l'inverso della pendenza, come vuole il Teorema 3.4.
4) C. *Razionale:* $\kappa = 3/25 = 0{,}12$, $\tau = 4/25 = 0{,}16$ e $|\omega| = \sqrt{\kappa^2+\tau^2} = \sqrt{0{,}0144 + 0{,}0256} = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2$; equivalentemente $1/\sqrt{a^2+b^2} = 1/5 = 0{,}2$. *Distrattori:* A è κ; B è τ; D è la somma $\kappa + \tau$, cioè l'errore di sommare i moduli invece dei quadrati. *Errore diagnosticato:* sommare componenti ortogonali senza il teorema di Pitagora. *Fonte:* Proposizione 3.1. *Prerequisito:* norma di una combinazione di versori ortogonali. *Recupero:* rifare il conto con $a = b = 1$, dove $|\omega| = \sqrt{2}/2 = 0{,}7071068$.
5) A. *Razionale:* è il Passo 2 della dimostrazione: la matrice A del sistema soddisfa $A + A^\top = 0$, quindi la matrice costante $G \equiv I_3$ risolve $G' = AG + GA^\top$; l'unicità per i sistemi lineari (Lemma 3.4) fa il resto. *Distrattori:* B è irrilevante (una soluzione limitata non è per ciò ortonormale); C serve altrove, a garantire che il sistema esista; D è falso (l'integrale di un versore non è in generale un versore: $\int_0^1 T$ ha modulo ≤ 1, non $= 1$). *Errore diagnosticato:* accettare l'ortonormalità come «ovvia» invece di dedurla dall'antisimmetria. *Fonte:* Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, §5; do Carmo, appendice al Capitolo 4. *Prerequisito:* unicità per i sistemi lineari. *Recupero:* scrivere per esteso le sei equazioni per g_{ij} e verificare che $G \equiv I_3$ le risolve.
6) B. *Razionale:* è esattamente l'Osservazione 3.5: l'elica circolare con $a = b = 1$ ha $\rho = 2$ costante, dunque $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = 4$ costante, ma $\varsigma = \tau\rho = 1 \neq 0$ e la curva è illimitata. *Distrattori:* A inventa un segno; C è falso, $\kappa > 0$ è già fra le ipotesi; D è falso, per le curve piane $\tau = 0$ e σ non è nemmeno definita. *Errore diagnosticato:* scambiare una condizione necessaria per una sufficiente. *Fonte:* Teorema 3.7; da Silva, Teorema 2.3.1. *Prerequisito:* distinzione fra «solo se» e «se». *Recupero:* rifare il conto sull'elica con $a = b = 1$ e poi su Viviani.
7) C. *Razionale:* τ/κ costante dà elica generalizzata per il Teorema 3.4; ma il Corollario 3.1 richiede κ *e* τ costanti separatamente, e qui κ non lo è. L'esempio $\gamma(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ dell'Osservazione 3.3 è proprio di questo tipo. *Distrattori:* A confonde Lancret con il corollario; B è falso (τ/κ costante non nullo esclude $\tau \equiv 0$); D non c'entra: nulla lega la

pendenza costante all'appartenenza a una sfera (e anzi le eliche non sono mai sferiche). *Errore diagnosticato:* confondere «rapporto costante» con «entrambe costanti». *Fonte:* Teorema 3.4. *Prerequisito:* lettura delle ipotesi. *Recupero:* calcolare κ e τ dell'esempio in $t=0$ e $t=1$ e verificare che il rapporto resta 1 mentre i valori cambiano.
8) A. *Razionale:* do Carmo enuncia il teorema nella Sezione 1-5 e rimanda alla dimostrazione dell'esistenza nell'appendice al Capitolo 4, dove è dimostrato il teorema di esistenza e unicità per le equazioni differenziali ordinarie. *Distrattori:* B, C e D indicano sezioni che trattano superfici (Capitolo 2), geometria intrinseca (Capitolo 4) o l'appendice al Capitolo 1, che riguarda la continuità e la differenziabilità. *Errore diagnosticato:* citare un testo «a memoria» senza verificare dove stia la dimostrazione. *Fonte:* do Carmo, Sezione 1-5; Powell, M435, Teorema 2.39, che rinvia esplicitamente alle pagine di do Carmo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* confrontare la struttura di quella dimostrazione con quella del Teorema 3.2 e dell'appendice di questo capitolo, che invece la svolge per intero.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 3.1 — risposte. **(a)** Come nell'Esempio 3.1: $\gamma'\times\gamma''=(6t^2,-6t,2)$, $\langle\gamma'\times\gamma'',\gamma'''\rangle=12$ e

$$\kappa(t)=\frac{2\sqrt{9t^4+9t^2+1}}{(1+4t^2+9t^4)^{3/2}},\qquad \tau(t)=\frac{3}{9t^4+9t^2+1}.$$

Il denominatore di τ è $9t^4+9t^2+1\geq 1>0$, quindi $\tau(t)\geq 3/(9t^4+9t^2+1)>0$ per ogni t: per la Proposizione 3.3(ii) nessun arco è piano.
(b) In $t=2$: $9\cdot 16+9\cdot 4+1=144+36+1=181$ e $1+16+144=161$, dunque

$$\kappa(2)=\frac{2\sqrt{181}}{161^{3/2}}=0{,}0131714,\qquad \tau(2)=\frac{3}{181}=0{,}0165746.$$

Controllo numerico diretto (derivate ad alta precisione): 0,013171355 e 0,016574586. ✓
(c) In $t=0$: $\gamma'(0)=(1,0,0)$ di modulo 1 (il parametro è ascissa curvilinea in quel punto), $\gamma''(0)=(0,2,0)$, dunque $T=(1,0,0)$, $\kappa(0)=2$, $N=(0,1,0)$, $B=T\times N=(0,0,1)$. Il cerchio osculatore (Definizione 3.7) ha raggio $\rho=1/2=0{,}5$ e centro

$$q=\gamma(0)+\rho N=(0,0,0)+\tfrac{1}{2}(0,1,0)=(0,\tfrac{1}{2},0),$$

e giace nel piano osculatore, generato da $T=(1,0,0)$ e $N=(0,1,0)$, cioè il piano $z=0$. Verifica: $|q-\gamma(0)|=|(0,\frac{1}{2},0)|=\frac{1}{2}=\rho$. ✓
(d) τ/κ in $t=0$ vale $3/2=1{,}5$; in $t=1$ vale $0{,}1578947/0{,}1664235=0{,}9487525$. Non è costante, dunque per il Teorema 3.4 la cubica gobba *non* è un'elica generalizzata.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 3.2 — risposte. **(a)** $\gamma'=(3-3t^2,\ 6t,\ 3+3t^2)=3(1-t^2,\,2t,\,1+t^2)$ e

$$|\gamma'|^2=9\big[(1-t^2)^2+4t^2+(1+t^2)^2\big]=9\big[2+4t^2+2t^4\big]=18(1+t^2)^2,$$

quindi $|\gamma'|=3\sqrt{2}\,(1+t^2)$.
(b) $\gamma''=6(-t,1,t)$ e $\gamma'''=6(-1,0,1)$. Allora

$$\gamma'\times\gamma''=18\,\big[(1-t^2,2t,1+t^2)\times(-t,1,t)\big]=18\,(t^2-1,\ -2t,\ 1+t^2),$$

di modulo $18\sqrt{(t^2-1)^2+4t^2+(1+t^2)^2} = 18\sqrt{2}\,(1+t^2)$. Quindi

$$\kappa = \frac{18\sqrt{2}(1+t^2)}{\left(3\sqrt{2}(1+t^2)\right)^3} = \frac{18\sqrt{2}(1+t^2)}{54\sqrt{2}(1+t^2)^3} = \frac{1}{3(1+t^2)^2}.$$

Inoltre $\langle \gamma' \times \gamma'', \gamma''' \rangle = 18\cdot 6\big[-(t^2-1)+0+(1+t^2)\big] = 108\cdot 2 = 216$ e $|\gamma' \times \gamma''|^2 = 648(1+t^2)^2$, dunque $\tau = 216/(648(1+t^2)^2) = 1/(3(1+t^2)^2) = \kappa$. Controllo numerico in $t = 0{,}7$: entrambe valgono 0,150143386935. ✓

(c) $\tau/\kappa \equiv 1 = \cot\theta$ dà $\theta = \frac{\pi}{4} = 45°$. In $t = 0$: $\gamma'(0) = 3(1,0,1)$, $|\gamma'(0)| = 3\sqrt{2}$, dunque $T(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$; $\gamma' \times \gamma''(0) = 18(-1,0,1)$, dunque $B(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)$. L'asse è

$$u = \cos\tfrac{\pi}{4}\,T + \sin\tfrac{\pi}{4}\,B = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\big[(1,0,1)+(-1,0,1)\big] = \frac{1}{2}\,(0,0,2) = (0,0,1),$$

cioè l'asse z. Verifica: $\langle T(t), (0,0,1)\rangle = \frac{3(1+t^2)}{3\sqrt{2}(1+t^2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos 45°$ per ogni t. ✓

(d) Manca l'ipotesi che κ e τ siano *costanti*: qui $\kappa(0) = \frac{1}{3} = 0{,}3333333$ e $\kappa(1) = \frac{1}{12} = 0{,}0833333$. Il Teorema 3.4 richiede solo il rapporto costante, il Corollario 3.1 le due funzioni costanti; e per il Teorema 3.2 due curve congruenti hanno le *stesse* κ e τ, che per l'elica circolare sono costanti: dunque nessuna elica circolare può essere congruente a questa curva.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 3.3 — risposte. (a) *No.* Per l'elica con $a = 3$, $b = 4$ si ha $\kappa = 0{,}12$, $\tau = 0{,}16$, $\rho = 1/0{,}12 = 8{,}3333333$ costante, quindi $\rho' = 0$ e

$$\varsigma = \tau\rho + (\rho'\sigma)' = 0{,}16\cdot 8{,}3333333 + 0 = 1{,}3333333 = \frac{4}{3} \neq 0\,:$$

per il Teorema 3.7 la curva non è sferica. (Si noti che $\varsigma = \tau\rho = b/a = 4/3$, in accordo con l'Osservazione 3.5.) Del resto l'elica è illimitata.

(b) *Sì.* Il cerchio $\gamma(t) = (3\cos t, 3\sin t, 4)$ ha $|\gamma(t)|^2 = 9+16 = 25$: sta sulla sfera di centro l'origine e raggio 5. Ma sta anche su ogni sfera di centro $(0,0,4+h)$ e raggio $\sqrt{9+h^2}$, per ogni $h \in \mathbb{R}$.

(c) In $t = \frac{\pi}{2}$: $\cos t = 0$ e $\cos\frac{t}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, dunque

$$\kappa = \frac{\sqrt{13}}{3^{3/2}} = 0{,}6938887, \qquad \tau = \frac{6\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{13} = \frac{3\sqrt{2}}{13} = 0{,}3263570, \qquad \rho = 1{,}4411534.$$

Poiché $\rho = 1{,}4411534 < 2 = r$, si ha $\kappa = 0{,}6938887 > 1/r = 0{,}5$: il Corollario 3.2 è verificato. ✓

(d) Nel caso (b) manca l'ipotesi $\tau \neq 0$: il cerchio è piano, $\tau \equiv 0$, e $\sigma = 1/\tau$ non è nemmeno definita, quindi il criterio del Teorema 3.7 non si applica. La risposta resta «sì» perché l'appartenenza a una sfera si verifica direttamente; e la sfera non è unica proprio perché la curva è piana: contengono il cerchio tutte e sole le sfere il cui centro sta sull'*asse* del cerchio — la retta per il centro $(0,0,4)$ ortogonale al piano $z = 4$ — con raggio determinato dal teorema di Pitagora, cioè la famiglia a un parametro descritta al punto (b). È esattamente il caso escluso nella parte finale della dimostrazione del Teorema 3.7, dove l'unicità si ottiene osservando che una curva con $\tau \neq 0$ non può stare su un cerchio.

3.10. Formulario del capitolo

Terna di Frenet e formule di Frenet–Serret (per lunghezza d'arco, $\kappa > 0$).

$$T = \gamma', \qquad \kappa = |\gamma''|, \qquad N = \frac{\gamma''}{\kappa}, \qquad B = T \times N, \qquad N = B \times T, \qquad T = N \times B.$$

$$T' = \kappa N, \qquad N' = -\kappa T + \tau B, \qquad B' = -\tau N; \qquad \frac{d}{ds}\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}.$$

Vettore di Darboux: $\omega = \tau T + \kappa B$, $X' = \omega \times X$, $|\omega| = \sqrt{\kappa^2 + \tau^2}$.

Parametro qualsiasi ($v = |\gamma'|$).

$$\gamma' = vT, \qquad \gamma'' = v'T + v^2\kappa N, \qquad \gamma' \times \gamma'' = v^3\kappa\, B,$$

$$\kappa = \frac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}, \qquad \tau = \frac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}, \qquad B = \frac{\gamma' \times \gamma''}{|\gamma' \times \gamma''|}.$$

Attenzione al segno: do Carmo, Gallier e Powell definiscono $B' = +\tau N$ e hanno quindi la formula con il segno meno.

Casi notevoli.

$$\kappa \equiv 0 \iff \text{retta}; \qquad \tau \equiv 0 \iff \text{curva piana};$$

$$\kappa \equiv \kappa_0 > 0 \text{ e } \tau \equiv 0 \iff \text{cerchio di raggio } 1/\kappa_0.$$

Elica circolare $\gamma(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$, $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, passo $p = 2\pi b$:

$$|\gamma'| = c, \qquad \kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \qquad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}, \qquad |\omega| = \frac{1}{c};$$

$$\text{da } (\kappa_0, \tau_0) \text{ costanti}: \quad a = \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}, \qquad b = \frac{\tau_0}{\kappa_0^2 + \tau_0^2}.$$

Lancret: elica generalizzata $\iff \dfrac{\tau}{\kappa} = \cot\theta$ costante; asse $u = \cos\theta\, T + \sin\theta\, B$.

Cerchio e sfera osculatori ($\rho = 1/\kappa$, $\sigma = 1/\tau$, $\rho' = d\rho/ds$).

$$\text{cerchio osculatore: centro } \gamma + \rho N, \quad \text{raggio } \rho, \quad \text{nel piano osculatore};$$

$$\text{sfera osculatrice: centro } q = \gamma + \rho N + \rho'\sigma B, \quad \text{raggio } r = \sqrt{\rho^2 + (\rho'\sigma)^2} \;\geq \rho.$$

Curve sferiche: con $\kappa > 0$ e τ mai nulla,

$$\gamma \text{ sta su una sfera} \iff \varsigma := \tau\rho + \big(\rho'\sigma\big)' \equiv 0 \iff q' \equiv 0,$$

e allora centro q e raggio r sono quelli scritti sopra, costanti. La sola condizione $\rho^2 + (\rho'\sigma)^2 = \text{cost}$ è **necessaria e non sufficiente** (controesempio: l'elica circolare); diventa sufficiente se ρ' non si annulla mai. Su una sfera di raggio r: $\kappa \geq 1/r$, con uguaglianza al più in un punto.

3.11. Appendice: esistenza e unicità per i sistemi lineari

Il Teorema 3.2 riposa su un unico fatto analitico: il problema di Cauchy $X' = \mathcal{A}(s)X$, $X(s_0) = X_0$, con $\mathcal{A}$ continua, ha una e una sola soluzione su tutto l'intervallo. È il caso *lineare* del teorema di Picard–Lindelöf, e in questa forma la dimostrazione si chiude senza bisogno di nulla che non sia elementare: la si riporta per intero, così che nel capitolo non resti nessun anello mancante. La strategia è quella classica: si riscrive il problema come ricerca di un punto fisso di un operatore integrale e si applica il teorema delle contrazioni.

Lemma 3.3: Teorema delle contrazioni (Banach–Caccioppoli). *Sia (X, d) uno spazio metrico completo non vuoto e sia $\Phi : X \to X$ tale che $d(\Phi x, \Phi y) \le \lambda\, d(x, y)$ per ogni $x, y \in X$, con $\lambda \in (0, 1)$ fissato. Allora Φ ha uno e un solo punto fisso. Inoltre, se per qualche $m \ge 1$ l'iterata Φ^m è una contrazione (senza che lo sia Φ), Φ ha ancora uno e un solo punto fisso.*

Dimostrazione. Esistenza. Si scelga $x_0 \in X$ e si ponga $x_{n+1} = \Phi x_n$. Per induzione $d(x_{n+1}, x_n) \le \lambda^n d(x_1, x_0)$. Per $m > n$, la disuguaglianza triangolare e la somma della serie geometrica danno

$$d(x_m, x_n) \le \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \le d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{\infty} \lambda^k = \frac{\lambda^n}{1-\lambda}\, d(x_1, x_0) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

La successione è di Cauchy, e per completezza converge a un $x_* \in X$. Poiché Φ è lipschitziana, dunque continua, $\Phi x_* = \lim_n \Phi x_n = \lim_n x_{n+1} = x_*$.
Unicità. Se $\Phi x = x$ e $\Phi y = y$, allora $d(x, y) = d(\Phi x, \Phi y) \le \lambda d(x, y)$, cioè $(1 - \lambda) d(x, y) \le 0$; essendo $1 - \lambda > 0$ e $d \ge 0$, si ha $d(x, y) = 0$ e $x = y$.
Caso Φ^m contrazione. Per quanto già dimostrato Φ^m ha un unico punto fisso x_*. Allora $\Phi^m(\Phi x_*) = \Phi(\Phi^m x_*) = \Phi x_*$, cioè Φx_* è punto fisso di Φ^m; per l'unicità, $\Phi x_* = x_*$. Viceversa ogni punto fisso di Φ è punto fisso di Φ^m, dunque uguale a x_*. □

Lemma 3.4: Problema di Cauchy lineare. *Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $\mathcal{A} : I \to M_n(\mathbb{R})$ continua, $s_0 \in I$ e $X_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora esiste una e una sola funzione $X \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ tale che*

$$X'(s) = \mathcal{A}(s)X(s) \quad \text{per ogni } s \in I, \qquad X(s_0) = X_0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a un intervallo compatto.** Sia $[\alpha, \beta] \subseteq I$ un intervallo compatto con $s_0 \in [\alpha, \beta]$. Poiché $\mathcal{A}$ è continua e $[\alpha, \beta]$ compatto, la funzione $s \mapsto \|\mathcal{A}(s)\|$ (norma operatoriale associata alla norma euclidea) è continua e limitata: sia $L = \max_{s\in[\alpha,\beta]} \|\mathcal{A}(s)\| < +\infty$, cosicché $|\mathcal{A}(s)v| \le L|v|$ per ogni $v \in \mathbb{R}^n$ e ogni $s \in [\alpha, \beta]$.
Passo 2 — l'operatore di Picard. Sia $E = C([\alpha, \beta], \mathbb{R}^n)$ con la norma $\|X\|_\infty = \max_{s\in[\alpha,\beta]} |X(s)|$; $(E, \|\cdot\|_\infty)$ è uno spazio di Banach (Osservazione 3.6). Si definisce $\Phi : E \to E$ ponendo

$$(\Phi X)(s) = X_0 + \int_{s_0}^{s} \mathcal{A}(u)X(u)\, du.$$

L'integrando è continuo, quindi ΦX è ben definita, di classe C^1, e in particolare continua: Φ manda E in sé. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, $X \in E$ soddisfa $\Phi X = X$ se e solo se X è di classe C^1, verifica $X' = \mathcal{A}X$ su $[\alpha, \beta]$ e $X(s_0) = X_0$: risolvere il problema di Cauchy equivale a trovare un punto fisso di Φ.
Passo 3 — la stima iterata. Si dimostra per induzione su $m \ge 1$ che per ogni $X, Y \in E$ e ogni $s \in [\alpha, \beta]$

$$\big|(\Phi^m X)(s) - (\Phi^m Y)(s)\big| \le \frac{L^m |s - s_0|^m}{m!}\, \|X - Y\|_\infty.$$

Per $m=1$:

$$\big|(\Phi X)(s)-(\Phi Y)(s)\big| = \Big|\int_{s_0}^{s} \mathcal{A}(u)\big(X(u)-Y(u)\big)\,du\Big| \le \Big|\int_{s_0}^{s} L\,|X(u)-Y(u)|\,du\Big|,$$

e quest'ultima quantità è $\le L\,|s-s_0|\,\|X-Y\|_\infty$. Supposta vera la stima per m, si ha

$$\big|(\Phi^{m+1}X)(s)-(\Phi^{m+1}Y)(s)\big| \le \Big|\int_{s_0}^{s} L\,\big|(\Phi^{m}X)(u)-(\Phi^{m}Y)(u)\big|\,du\Big|$$

$$\le \Big|\int_{s_0}^{s} \frac{L^{m+1}|u-s_0|^m}{m!}\,du\Big| \cdot \|X-Y\|_\infty = \frac{L^{m+1}|s-s_0|^{m+1}}{(m+1)!}\,\|X-Y\|_\infty,$$

come voluto.

Passo 4 — conclusione su $[\alpha,\beta]$. Posto $\ell=\beta-\alpha$, il Passo 3 dà

$$\|\Phi^m X-\Phi^m Y\|_\infty \le \frac{(L\ell)^m}{m!}\,\|X-Y\|_\infty.$$

Poiché $\sum_m (L\ell)^m/m! = e^{L\ell}$ converge, il termine generale tende a zero: esiste m con $(L\ell)^m/m!<1$, e per quel m l'iterata Φ^m è una contrazione. Per il Lemma 3.3, Φ ha uno e un solo punto fisso in E: il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione su $[\alpha,\beta]$.

Passo 5 — da $[\alpha,\beta]$ a I. Si scriva I come unione di una successione crescente di intervalli compatti $[\alpha_k,\beta_k]$ contenenti s_0 (per esempio $[\alpha_k,\beta_k]=[a_k,b_k]$ con $a_k\downarrow \inf I$, $b_k\uparrow \sup I$ dentro I). Per il Passo 4 su ciascuno esiste un'unica soluzione X_k; per unicità, X_{k+1} ristretta a $[\alpha_k,\beta_k]$ coincide con X_k. La funzione X definita su I da $X(s)=X_k(s)$ per $s\in[\alpha_k,\beta_k]$ è dunque ben posta, è di classe C^1, risolve il problema, ed è unica: due soluzioni su I coincidono su ogni compatto e quindi su I. □

Osservazione 3.6: Che cosa importiamo. *In tutto il capitolo un solo fatto è* ***importato****, cioè usato senza dimostrazione: la* completezza *dello spazio* $(C([\alpha,\beta],\mathbb{R}^n),\|\cdot\|_\infty)$*, ossia il fatto che una successione di funzioni continue su un compatto, di Cauchy per la norma del massimo, converge uniformemente a una funzione continua. È il classico teorema sulla convergenza uniforme di un primo corso di analisi; una dimostrazione completa, nella forma esatta qui usata, è in Wang,* Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, Teorema 3.4 (University of Chicago REU 2018), verificata e letta per intero.*
Che cosa manca, esattamente: *soltanto quel passaggio. Il teorema delle contrazioni è dimostrato (Lemma 3.3), la stima iterata è dimostrata (Lemma 3.4, Passo 3), il prolungamento a tutto l'intervallo è dimostrato (Passo 5), e il teorema fondamentale delle curve è dedotto da questi (Teorema 3.2). Nessun altro risultato del capitolo è importato: in particolare, il caso* non lineare *del teorema di Picard–Lindelöf non serve e non viene invocato.*

Fonti e bibliografia

[1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice–Hall, Englewood Cliffs, 1976 (edizione riveduta e aggiornata, Dover, Mineola, 2016). Capitolo 1, Sezione 1-5 «The Local Theory of Curves Parametrized by Arc Length»: terna di Frenet, curvatura, torsione, formule di Frenet–Serret ed enunciato del Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves; la dimostrazione dell'esistenza è rinviata all'appendice al Capitolo 4. *Avvertenza:* do Carmo definisce la torsione con $B' = +\tau N$, segno opposto a quello adottato qui. Le pagine puntuali (20–21 per l'unicità, 309–311 per l'esistenza, 22 per gli esercizi della Sezione 1-5) sono quelle indicate da Powell, M435 (fonte n. 2), §2.7 ed Esercizio 2.33; non è stato possibile verificarle su una copia del libro, e sono riportate qui con questa esplicita riserva — verificata per quanto sopra il 5 settembre 2026.

[2] M. Powell, *M435: Introduction to Differential Geometry*, note del corso, §2 «Geometry of Curves». Testo letto per intero: Definizione 2.28 (normale principale), Definizione 2.29 (piano osculatore), Definizione 2.30 (binormale), Proposizione 2.31 ($|B| = 1$, $B \perp B'$, $B' \perp T$), Definizione 2.32 (torsione, con l'avvertenza esplicita «*many authors use a minus sign in this definition. We are following Do Carmo*»), Teorema 2.34 (formule di Serret–Frenet, con la dimostrazione via $N = B \wedge T$ e la variante matriciale basata sull'antisimmetria), Proposizione 2.37 ($\kappa \equiv 0 \Rightarrow$ retta, $\tau \equiv 0 \Rightarrow$ piana), Teorema 2.39 (teorema fondamentale, con il rinvio alle pagine di do Carmo), §2.8 «Spherical curves» (curve sulla sfera, curvatura geodetica, Teorema 2.48 e Corollario 2.49: le geodetiche di S^2 sono archi di cerchio massimo). Disponibile in `maths.gla.ac.uk/~mpowell/M435-intro-chapter-1-geometry-of-curves.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[3] J. Gallier, *Geometric Methods and Applications for Computer Science and Engineering*, 2ª edizione, Springer, *Texts in Applied Mathematics* 38, Capitolo 19 «Basics of the Differential Geometry of Curves», pp. 529 e seguenti. Testo letto per intero: §19.6 «The Frenet Frame», §19.7 «Torsion», §19.8 «The Frenet Equations» con il Lemma 19.7 (formule di Frenet–Serret e formule di κ e τ in parametro qualsiasi), il calcolo di curvatura e torsione dell'elica circolare $f(t) = (a\cos t, a\sin t, kt)$ — ripreso nel Problema 19.20 —, e §19.9 «Osculating Spheres» con la Definizione 19.15 e il Lemma 19.8, che dà la formula di de Saint Venant (1845) $\Omega - M = R\,\mathbf{n} - \mathcal{T}R'\,\mathbf{b}$ per il centro della sfera osculatrice, attribuita da Gallier a Kreyszig (le sfere osculatrici risalgono a Fuss, 1806). *Avvertenza:* anche Gallier usa $b' = \tau n$, dunque la sua τ e il suo $\mathcal{T} = 1/\tau$ hanno segno opposto ai nostri, e la formula di de Saint Venant diventa, nella nostra convenzione, $q - \gamma = \rho N + \rho'\sigma B$. Disponibile in `cis.upenn.edu/~cis6100/gma-v2-chap19.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[4] K. Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, University of Chicago REU 2018. Testo letto per intero: §3 «The Space of Continuous Functions» (Teorema 3.4: completezza di $C_b(V, \mathbb{R}^d)$ con la norma del sup — il solo risultato importato in questo capitolo; Teorema 3.7: teorema delle contrazioni, ridimostrato qui nel Lemma 3.3); §4 «Local Existence and Uniqueness of Solutions to ODEs» (Teorema 4.3 e Corollario 4.4: esistenza e unicità con la stima iterata $\|\Phi^m X - \Phi^m Y\| \le \frac{(\int L)^m}{m!}\|X - Y\|$, ridimostrata qui nel Lemma 3.4); §5 (Teorema 5.6: invarianza di lunghezza d'arco, curvatura e torsione per movimenti rigidi; Teorema 5.7: teorema fondamentale, con la dimostrazione dell'unicità mediante la funzione $|t-\bar t|^2+|n-\bar n|^2+|b-\bar b|^2$, ripresa nel Passo 7 della nostra dimostrazione). *Avvertenza:* Wang segue la convenzione di do Carmo, $b' = \tau n$. Disponibile in `math.uchicago.edu/~may/REU2018/REUPapers/Wang,Kaixin.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[5] L. C. B. da Silva, *Differential Geometry of Rotation Minimizing Frames, Spherical Curves, and Quantum Mechanics of a Constrained Particle*, tesi, arXiv:1806.08830 (22 giugno 2018), `doi.org/10.48550/arXiv.1806.08830`. Testo letto per le parti usate: §2.2 «Frenet frame and Frenet equations for a space curve», che adotta la *nostra* convenzione $b' = -\tau n$ (equazione 2.17); §2.3 «Spherical curves and osculating spheres», dove la formula (2.24) dà centro e raggio della sfera osculatrice, $P_S = \alpha + \rho\, n + \frac{1}{\tau}\frac{d\rho}{ds}\, b$ e $R_S = \sqrt{\rho^2 + \frac{1}{\tau^2}(\rho')^2}$, e il Teorema 2.3.1 — attribuito a Kreyszig (1991) e Kühnel (2010) — afferma che una curva regolare C^4 con torsione non nulla sta su una sfera di raggio r se e solo se $\varsigma(s) = \tau\rho + \frac{d}{ds}\left(\frac{\rho'}{\tau}\right) = 0$: è il Teorema 3.7 di questo capitolo, qui dimostrato nei due versi. §3.2 riporta inoltre la caratterizzazione equivalente di Bishop (1975) tramite i *rotation minimizing frames* (Teorema 3.2.1) — verificata il 5 settembre 2026.

CAPITOLO 4

Teoremi globali sulle curve piane

Il Capitolo 2 ha studiato la curvatura *localmente*, punto per punto. Qui si raccolgono i teoremi *globali*, che riguardano la curva nel suo insieme e nei quali il cerchio emerge sistematicamente come oggetto estremale: l'indice di rotazione, la funzione di supporto e le curve di larghezza costante con i teoremi di Barbier e di Blaschke–Lebesgue, la disuguaglianza isoperimetrica, il teorema dei quattro vertici, e infine la forma globale di Gauss–Bonnet, che porta lo stesso schema di ragionamento dalle curve alle superfici chiuse.

INFO

L'idea in una riga. Ogni teorema di questo capitolo e' della forma *una quantita' integrale della curva e' vincolata*, e il cerchio e' il caso di uguaglianza: la curvatura totale vale 2π, il perimetro di un convesso di larghezza costante vale πw, l'area a perimetro fissato e' massima, i punti di curvatura stazionaria sono almeno quattro.

Attenzione. Convenzioni del capitolo. Valgono le convenzioni del Capitolo 2: curve piane di classe C^2 almeno, regolari ($\gamma' \neq 0$), *chiuse* quando γ e tutte le derivate coincidono agli estremi, *semplici* quando γ e' iniettiva su $[a, b)$; orientazione positiva antioraria; s e' l'ascissa curvilinea, T e N il versore tangente e quello normale, k la curvatura con segno e $\rho = 1/|k|$ il raggio di curvatura. I separatori decimali sono virgole: 0,5.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C–D**. Tutto il capitolo poggia sul Capitolo 2: ascissa curvilinea e formule di Frenet (Teorema 2.1), curvatura del cerchio (Teorema 2.2), caratterizzazione delle curve di curvatura costante (Teorema 2.5), evoluta e sue proprieta' (Teorema 2.6). Servono inoltre le serie di Fourier con l'identita' di Parseval (Volume II, Capitolo 4), usate nei teoremi di Barbier e isoperimetrico; il teorema della curva di Jordan (Appendice A), usato solo nel caso generale dei quattro vertici; e, per la Sezione 4.6, la forma locale di Gauss–Bonnet sul triangolo geodetico, dimostrata per la sfera nel Capitolo 7.

4.1. Il teorema dell'indice di rotazione

Definizione 4.1: Indice di rotazione. Sia $\gamma : [0, L] \to \mathbb{R}^2$ una curva chiusa regolare parametrizzata dall'ascissa curvilinea, e sia $\vartheta : [0, L] \to \mathbb{R}$ una determinazione continua dell'angolo del versore tangente, cioè una funzione continua con $T(s) = \big(\cos\vartheta(s), \sin\vartheta(s)\big)$. Poiché $T(L) = T(0)$, la differenza $\vartheta(L) - \vartheta(0)$ è un multiplo intero di 2π; il numero

$$\operatorname{ind}(\gamma) = \frac{\vartheta(L) - \vartheta(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$$

si dice **indice di rotazione** (o *grado della tangente*) di γ.

Teorema 4.1: Teorema dell'indice di rotazione (Umlaufsatz, Hopf 1935). *Sia γ una curva piana chiusa, regolare e* semplice. *Allora* $\operatorname{ind}(\gamma) = \pm 1$, *il segno essendo $+1$ se la curva è percorsa in senso antiorario. Di conseguenza*

$$\int_0^L k(s)\,ds = 2\pi \qquad \textit{(curvatura totale).}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione all'integrale della curvatura.** Per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 2.1, $k = \vartheta'$; dunque

$$\int_0^L k(s)\,ds = \vartheta(L) - \vartheta(0) = 2\pi \operatorname{ind}(\gamma),$$

e la tesi sull'integrale segue da quella sull'indice.

Passo 2 — scelta del punto iniziale. Poiché γ è chiusa e continua, la sua immagine è compatta; sia $p = \gamma(0)$ un punto di ordinata minima (esiste per Weierstrass). Scegliamo le coordinate in modo che p sia l'origine e che $T(0) = (1, 0)$: l'intera curva giace allora nel semipiano $y \geq 0$, e la retta $y = 0$ è una *retta di appoggio*.

Passo 3 — la mappa delle secanti. Sia

$$\Delta = \{(s_1, s_2) : 0 \leq s_1 \leq s_2 \leq L\},$$

un triangolo chiuso del piano, e si definisca $\psi : \Delta \to S^1$ mediante

$$\psi(s_1, s_2) = \frac{\gamma(s_2) - \gamma(s_1)}{\|\gamma(s_2) - \gamma(s_1)\|} \quad \text{se } s_1 < s_2 \text{ e } (s_1, s_2) \neq (0, L),$$

$$\psi(s, s) = T(s), \qquad \psi(0, L) = -T(0).$$

La definizione è ben posta perché γ è *semplice*: il denominatore si annulla solo sulla diagonale e nel vertice $(0, L)$. La continuità sulla diagonale segue dallo sviluppo $\gamma(s_2) - \gamma(s_1) = (s_2 - s_1)T(s_1) + o(s_2 - s_1)$; nel vertice $(0, L)$ si usa lo stesso sviluppo con $\gamma(L) = \gamma(0)$ e $T(L) = T(0)$, che dà il versore $-T(0)$.

Passo 4 — sollevamento. Il triangolo Δ è convesso, dunque semplicemente connesso; una mappa continua a valori in S^1 definita su un dominio semplicemente connesso ammette un *sollevamento* continuo $\Psi : \Delta \to \mathbb{R}$ con $\psi = (\cos\Psi, \sin\Psi)$, unico a meno di una costante additiva multipla di 2π (teorema di sollevamento; si veda la bibliografia). Fissiamo $\Psi(0, 0) = 0$.

Passo 5 — l'indice come variazione lungo l'ipotenusa. Sulla diagonale $\psi(s, s) = T(s)$, dunque $\Psi(s, s)$ è una determinazione continua di ϑ, e

$$2\pi \operatorname{ind}(\gamma) = \Psi(L, L) - \Psi(0, 0) = \Psi(L, L).$$

Passo 6 — calcolo lungo i due cateti. Per continuità del sollevamento, si può calcolare $\Psi(L, L)$ percorrendo il bordo di Δ dai cateti anziché dall'ipotenusa.

Primo cateto $s_1 = 0$, s_2 da 0 a L: qui $\psi(0, s_2)$ è il versore da $p = \gamma(0)$ a $\gamma(s_2)$. Poiché tutta la curva sta nel semipiano $y \geq 0$ e p ha $y = 0$, questo versore ha sempre seconda componente ≥ 0: non entra mai nel semipiano inferiore. Partendo da $\Psi(0, 0) = 0$ (versore $T(0) = (1, 0)$) e arrivando a $\psi(0, L) = -T(0) = (-1, 0)$, la determinazione continua non può che valere π alla fine (l'unica alternativa, $-\pi$, richiederebbe di attraversare il semipiano inferiore). Dunque $\Psi(0, L) = \pi$.

Secondo cateto $s_2 = L$, s_1 da 0 a L: ora $\psi(s_1, L)$ è il versore da $\gamma(s_1)$ a $\gamma(L) = p$, cioè l'opposto del precedente tipo di vettore; esso ha sempre seconda componente ≤ 0, e parte da $-T(0)$ per arrivare a $\psi(L, L) = T(L) = T(0)$. Percorrendo il semipiano inferiore, la determinazione continua passa da π a 2π.

Passo 7 — conclusione. $\Psi(L, L) = 2\pi$, dunque $\mathrm{ind}(\gamma) = 1$. Se la curva è percorsa in senso orario si ottiene -1 per simmetria (basta applicare il risultato alla curva riflessa).
Passo 8 — verifica sul cerchio. Per il cerchio di raggio r antiorario, $k = 1/r$ costante e $L = 2\pi r$, dunque

$$\int_0^L k\, ds = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi. \checkmark$$

E per un'ellisse, per una curva convessa qualsiasi, per una curva non convessa ma semplice il risultato è lo stesso: la curvatura totale non dipende dalla forma. È un *invariante topologico*.
Passo 9 — necessità dell'ipotesi di semplicità. La lemniscata percorsa una volta è chiusa e regolare ma non semplice, e ha indice 0; la curva che percorre due volte un cerchio ha indice 2. L'ipotesi di semplicità è dunque essenziale, ed è esattamente l'ipotesi che rende ben definita ψ al Passo 3. □

Corollario 4.1: Curvatura totale e raggio medio. *Per una curva chiusa semplice di lunghezza L, la curvatura media vale $\bar{k} = 2\pi/L$, cioè il reciproco del raggio del cerchio di uguale perimetro. In particolare esiste almeno un punto in cui $k(s) \geq 2\pi/L$ e almeno uno in cui $k(s) \leq 2\pi/L$.*

Dimostrazione. La media integrale di k è $\frac{1}{L}\int_0^L k\, ds = 2\pi/L$ per il Teorema 4.1. Un cerchio di perimetro L ha raggio $L/2\pi$ e curvatura $2\pi/L$: la media coincide dunque con il valore del cerchio isoperimetrico. L'ultima affermazione è la proprietà elementare che una funzione continua assume valori sia $\geq$ sia $\leq$ della propria media. □

Esercizio 4.1. Verifica il teorema per il cerchio di raggio r percorso in senso antiorario.

Soluzione. Sul cerchio $\kappa \equiv 1/r$ e la lunghezza è $L = 2\pi r$, quindi $\oint \kappa\, ds = \frac{1}{r} \cdot 2\pi r = 2\pi$: indice $i = +1$. Il tangente compie un solo giro completo, coerentemente con l'orientazione antioraria.

4.2. La funzione di supporto

Le sezioni precedenti hanno descritto una curva a partire dai suoi punti. Per le curve *convesse* esiste una descrizione duale, in cui l'oggetto primario non è il punto ma la *retta tangente*: è la funzione di supporto, e con essa i teoremi di questa e delle prossime sezioni si dimostrano trasformando problemi geometrici in problemi di serie di Fourier — cioè riportandoli al Capitolo 4.

Definizione 4.2: Funzione di supporto. Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ un insieme convesso compatto contenente l'origine nel suo interno. La **funzione di supporto** di K è

$$h(\theta) = \max_{x \in K} \langle x,\ u(\theta) \rangle, \qquad u(\theta) = \big(\cos\theta, \sin\theta\big).$$

Geometricamente, $h(\theta)$ è la distanza con segno dall'origine alla retta di appoggio di K ortogonale a $u(\theta)$.

Teorema 4.2: Ricostruzione della curva dalla funzione di supporto. *Sia K convesso con bordo ∂K di classe C^2 e curvatura ovunque positiva. Allora h è di classe C^2 e:*

(i) il punto di ∂K in cui la normale esterna è $u(\theta)$ è

$$\gamma(\theta) = h(\theta)\,u(\theta) + h'(\theta)\,u'(\theta), \qquad u'(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta);$$

(ii) il raggio di curvatura in quel punto vale

$$\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta) > 0;$$

(iii) (formula di Cauchy) *il perimetro di K vale*

$$L = \int_0^{2\pi} h(\theta)\,d\theta;$$

(iv) l'area di K vale

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \Big(h(\theta)^2 - h'(\theta)^2\Big)\,d\theta.$$

Dimostrazione. **(i)** Il punto $\gamma(\theta)$ cercato è caratterizzato da due condizioni: sta sulla retta di appoggio, cioè $\langle \gamma(\theta), u(\theta)\rangle = h(\theta)$; e la sua tangente è ortogonale a $u(\theta)$, cioè $\gamma'(\theta) \parallel u'(\theta)$. Scriviamo $\gamma = \alpha u + \beta u'$ nella base ortonormale mobile $\{u, u'\}$ (ortonormale perché u e u' sono versori ortogonali). La prima condizione dà $\alpha = h$. Derivando, e usando $u'' = -u$:

$$\gamma' = h'u + hu' + \beta' u' - \beta u = (h' - \beta)u + (h + \beta')u'.$$

La seconda condizione impone che la componente lungo u si annulli: $\beta = h'$. Sostituendo si ottiene la formula.
(ii) Con $\beta = h'$, il calcolo precedente dà

$$\gamma'(\theta) = (h + h'')\,u'(\theta).$$

D'altra parte $u'(\theta)$ è il versore tangente (a meno del verso) e θ è l'angolo della normale, dunque anche l'angolo della tangente a meno di $\pi/2$: per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 2.1 si ha $k = d\vartheta/ds = d\theta/ds$, dunque

$$\rho = \frac{1}{k} = \frac{ds}{d\theta} = \|\gamma'(\theta)\| = h + h'',$$

positivo per l'ipotesi di curvatura positiva.
(iii) Integrando $ds = \rho\,d\theta$ su un giro completo,

$$L = \int_0^{2\pi} (h + h'')\,d\theta = \int_0^{2\pi} h\,d\theta + \Big[h'\Big]_0^{2\pi} = \int_0^{2\pi} h\,d\theta,$$

perché h' è 2π-periodica e il termine di bordo si annulla.
(iv) L'area racchiusa da una curva chiusa semplice è, per il teorema di Green,

$$A = \frac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \det\big(\gamma(\theta), \gamma'(\theta)\big)\,d\theta.$$

Con $\gamma = hu + h'u'$ e $\gamma' = (h + h'')u'$, e usando $\det(u, u') = 1$, $\det(u', u') = 0$:

$$\det(\gamma, \gamma') = h(h + h'').$$

Dunque

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \Big(h^2 + hh''\Big)d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \Big(h^2 - h'^2\Big)d\theta,$$

avendo integrato per parti $\int hh'' = [hh'] - \int h'^2 = -\int h'^2$ (termine di bordo nullo per periodicità).
Passo 5 — verifica sul cerchio. Per il cerchio di raggio r centrato nell'origine, $h \equiv r$: allora $\gamma(\theta) = r\,u(\theta)$ (il cerchio stesso), $\rho = r + 0 = r$ ✓, $L = 2\pi r$ ✓e $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2\,d\theta = \pi r^2$ ✓.
Passo 6 — verifica su un cerchio traslato. Per il cerchio di raggio r centrato in $c = (c_1, c_2)$ si ha $h(\theta) = r + c_1\cos\theta + c_2\sin\theta$. Allora $h'' = -c_1\cos\theta - c_2\sin\theta$ e $\rho = h + h'' = r$ ✓; inoltre $L = 2\pi r$ (i termini in cos e sin hanno integrale nullo) ✓. Per l'area: $\int h^2 = 2\pi r^2 + \pi(c_1^2 + c_2^2)$ e $\int h'^2 = \pi(c_1^2 + c_2^2)$, dunque $A = \pi r^2$ ✓, indipendente dalla traslazione, come dev'essere. □

Osservazione 4.1: Perché la funzione di supporto semplifica tutto. *La formula $\rho = h + h''$ è il cuore del metodo. Essa trasforma una quantità geometrica — il raggio di curvatura — in un* operatore differenziale lineare *applicato a h; e poiché h è 2π-periodica, si può svilupparla in serie di Fourier (Capitolo 4), dove l'operatore $1 + \frac{d^2}{d\theta^2}$ diventa la moltiplicazione per $1 - n^2$. Tutti i teoremi che seguono sono, in sostanza, il calcolo di questa moltiplicazione. Si noti il valore speciale $n = 1$, per cui $1 - n^2 = 0$: le armoniche di ordine 1 non contribuiscono alla curvatura — corrispondono infatti a semplici traslazioni del convesso, come mostra il Passo 6.*

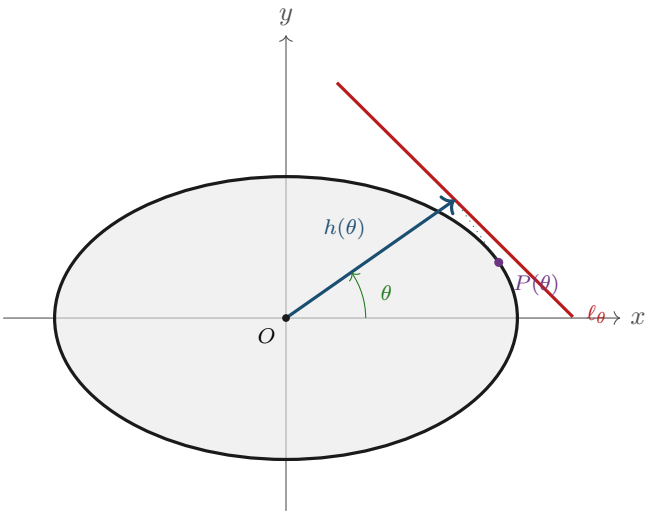


Figura 4.1: La funzione di supporto di un convesso. Per ogni direzione θ si considera la retta di appoggio ℓ_θ ortogonale a $(\cos\theta, \sin\theta)$ che lascia il corpo tutto da una parte; $h(\theta)$ è la sua distanza con segno dall'origine, e $P(\theta)$ il punto di contatto. La funzione h determina il convesso completamente, e trasforma i problemi geometrici in problemi di analisi di Fourier: il perimetro è $L = \int_0^{2\pi} h$ (formula di Cauchy), l'area è $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(h^2 - h'^2)$, la larghezza nella direzione θ è $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$ e il raggio di curvatura è $\rho = h + h''$. Per l'ellisse disegnata $h(\theta) = \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}$.

4.3. Curve di larghezza costante e teorema di Barbier

Definizione 4.3: Larghezza. La **larghezza** di un convesso K nella direzione θ è la distanza fra le due rette di appoggio ortogonali a $u(\theta)$:

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi).$$

K si dice **di larghezza costante** w se $w(\theta) = w$ per ogni θ.

Esempio 4.1: Il triangolo di Reuleaux. Si prenda un triangolo equilatero di lato w e, per ciascun vertice, si tracci l'arco di cerchio di raggio w centrato in quel vertice e compreso fra gli altri due. La figura delimitata dai tre archi è il **triangolo di Reuleaux**.

Larghezza costante. Ogni retta di appoggio tocca la figura o in un vertice o lungo un arco. Se tocca l'arco opposto al vertice V, la retta di appoggio parallela dall'altra parte passa per V, e la distanza fra le due è il raggio dell'arco, cioè w. Poiché ogni direzione ricade in uno di questi casi, la larghezza è costantemente w.

Perimetro. Ciascun arco sottende al proprio centro un angolo di $60^\circ = \pi/3$ e ha raggio w, dunque lunghezza $w\pi/3$; i tre archi danno

$$L = 3 \cdot \frac{\pi w}{3} = \pi w,$$

esattamente il perimetro del cerchio di diametro w. Non è una coincidenza: è il Teorema 4.3.

Area. L'area è quella del triangolo equilatero più tre segmenti circolari:

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}w^2 + 3\left(\frac{\pi w^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}w^2\right) = \frac{\pi w^2}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}w^2 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}\,w^2.$$

Numericamente, $\frac{3{,}141593 - 1{,}732051}{2} = 0{,}704771$, contro $\pi w^2/4 = 0{,}785398\,w^2$ del cerchio di diametro w: il triangolo di Reuleaux ha area pari all'89,73% di quella del cerchio, a parità di larghezza.

Applicazioni. Curve di larghezza costante compaiono nella progettazione di monete poligonali (che devono passare per i selettori dei distributori automatici in ogni orientazione: la moneta britannica da 20 e da 50 pence è un ettagono di Reuleaux), nei meccanismi a camma, e nella verifica dimensionale: *misurare una larghezza costante con un calibro dà sempre lo stesso valore, e non basta dunque a garantire che un pezzo sia cilindrico.* Quest'ultimo è un errore ricorrente nel controllo qualità, ed è il motivo per cui le norme di tolleranza geometrica prescrivono la misura della *circolarità* (ISO 1101) e non della sola larghezza.

Teorema 4.3: Teorema di Barbier. *Ogni curva convessa di larghezza costante w ha perimetro*

$$L = \pi w,$$

indipendentemente dalla forma. In particolare tutte le curve di larghezza costante w hanno lo stesso perimetro del cerchio di diametro w.

Dimostrazione. **Prima dimostrazione (formula di Cauchy).** Per il Teorema 4.2(iii),

$$L = \int_0^{2\pi} h(\theta)\,d\theta.$$

Sostituendo $\theta \to \theta + \pi$ nell'integrale (cambio di variabile che, per periodicità, non altera il valore),

$$L = \int_0^{2\pi} h(\theta + \pi)\, d\theta.$$

Sommando le due espressioni e dividendo per due,

$$L = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \Big(h(\theta) + h(\theta+\pi)\Big) d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} w(\theta)\, d\theta = \frac{1}{2}\cdot 2\pi w = \pi w.$$

Seconda dimostrazione (per serie di Fourier). Sviluppiamo h in serie di Fourier (Capitolo 4):

$$h(\theta) = a_0 + \sum_{n\geq 1} \big(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\big).$$

Allora

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta+\pi) = 2a_0 + 2\sum_{n \text{ pari},\ n\geq 2} \big(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\big),$$

perché $\cos n(\theta+\pi) = (-1)^n \cos n\theta$ e analogamente per il seno: le armoniche dispari si cancellano, le pari raddoppiano. La larghezza è dunque costante se e solo se $a_n = b_n = 0$ per ogni n pari ≥ 2, e in tal caso $w = 2a_0$. Per la formula di Cauchy, $L = 2\pi a_0 = \pi w$.

Terza dimostrazione (per la curvatura). Dal Teorema 4.2(ii), $\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta)$. Allora

$$\rho(\theta) + \rho(\theta+\pi) = \big(h(\theta) + h(\theta+\pi)\big) + \big(h''(\theta) + h''(\theta+\pi)\big) = w(\theta) + w''(\theta) = w,$$

essendo w costante. Integrando su mezzo giro,

$$L = \int_0^{2\pi} \rho\, d\theta = \int_0^{\pi} \Big(\rho(\theta) + \rho(\theta+\pi)\Big) d\theta = \int_0^{\pi} w\, d\theta = \pi w.$$

Passo 4 — verifica sul triangolo di Reuleaux. L' Esempio 4.1 ha dato $L = \pi w$ con un calcolo indipendente. ✓

Passo 5 — lettura. Il teorema di Barbier è il primo di una serie di risultati in cui il cerchio *non* è caratterizzato: il perimetro non distingue il cerchio dalle altre curve di larghezza costante. Ciò che le distingue è l'area, come dice il teorema seguente. □

Teorema 4.4: Estremi dell'area a larghezza costante. *Fra tutti i convessi di larghezza costante w:*

(i) il massimo *dell'area è raggiunto dal cerchio di diametro w, con $A = \pi w^2/4$;*

(ii) il minimo *è raggiunto dal triangolo di Reuleaux, con $A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2} w^2$* (teorema di Blaschke–Lebesgue).

Dimostrazione. [della sola parte (i)] Per il Teorema 4.3 tutti i convessi di larghezza costante w hanno lo stesso perimetro $L = \pi w$. Per la disuguaglianza isoperimetrica (Teorema 4.5, dimostrato nella sezione seguente), fra tutte le curve chiuse di perimetro assegnato l'area è massima per il cerchio, e vale $L^2/4\pi$. Qui

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi} = \frac{\pi^2 w^2}{4\pi} = \frac{\pi w^2}{4},$$

con uguaglianza solo per il cerchio, che ha effettivamente larghezza costante w (il suo diametro).

Sulla parte (ii). Il teorema di Blaschke–Lebesgue fu dimostrato indipendentemente da Wilhelm Blaschke (1915) e Henri Lebesgue (1914). La dimostrazione originale passa per la compattezza dello spazio dei convessi nella metrica di Hausdorff e per un'analisi dei minimizzanti; la Sezione 4.3.1 ne dà una più breve e completa, che usa soltanto le aree miste

di Minkowski e il teorema dell'esagono di Pál. Il minimo vale l'89,73% del massimo, come verificato nell'Esempio 4.1. □

4.3.1 La parte (ii): il teorema di Blaschke–Lebesgue, dimostrato

La dimostrazione originale di Blaschke e Lebesgue passa per la compattezza dello spazio dei convessi e per un'analisi dei minimizzanti. Esiste però una via sensibilmente più breve, dovuta essenzialmente a Chakerian, che usa soltanto due strumenti: le *aree miste* di Minkowski e un teorema di Pál del 1920 sulla esistenza di un esagono regolare circoscritto. Il teorema di Pál lo dimostriamo per intero, perché è elementare e istruttivo; delle aree miste importiamo due sole proprietà standard, che dichiariamo esplicitamente.

Lemma 4.1: Teorema dell'esagono di Pál (1920). *Sia K un corpo convesso di larghezza costante w. Allora esiste un esagono regolare di larghezza w (cioè di apotema $w/2$) che contiene K.*

Dimostrazione. Sia h la funzione di supporto di K (Definizione 4.2), continua, e sia $u(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$.

Passo 1 — l'esagono equiangolo circoscritto. Fissato θ, si considerino le sei direzioni $u_k = u(\theta + k\pi/3)$, $k = 0, \dots, 5$, e i sei semipiani di appoggio

$$\Pi_k = \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle x, u_k\rangle \le h_k\}, \qquad h_k = h\Big(\theta + \frac{k\pi}{3}\Big).$$

Poiché ogni Π_k contiene K, anche $H(\theta) = \bigcap_{k=0}^{5} \Pi_k$ lo contiene; è un esagono con tutti gli angoli di 120° (le normali ai lati sono equidistribuite), i cui lati opposti distano

$$h_k + h_{k+3} = h\Big(\theta + \frac{k\pi}{3}\Big) + h\Big(\theta + \frac{k\pi}{3} + \pi\Big) = w$$

per ipotesi di larghezza costante. Resta da scegliere θ in modo che $H(\theta)$ sia *regolare*.

Passo 2 — quando l'esagono è regolare. L'esagono $H(\theta)$ è regolare se e solo se esiste una traslazione che porta tutte e sei le distanze dei lati dall'origine al valore comune $w/2$: cioè se e solo se esiste $t \in \mathbb{R}^2$ con

$$h_k - \langle t, u_k\rangle = \frac{w}{2} \qquad \text{per ogni } k = 0, \dots, 5.$$

Le equazioni con $k = 3, 4, 5$ sono conseguenza di quelle con $k = 0, 1, 2$: infatti $u_{k+3} = -u_k$ e $h_{k+3} = w - h_k$, dunque

$$h_{k+3} - \langle t, u_{k+3}\rangle = w - h_k + \langle t, u_k\rangle = w - \Big(h_k - \langle t, u_k\rangle\Big) = w - \frac{w}{2} = \frac{w}{2}.$$

Restano tre equazioni in due incognite. I tre vettori u_0, u_1, u_2 soddisfano l'unica relazione lineare

$$u_0 - u_1 + u_2 = 0,$$

come si verifica subito ponendo $\theta = 0$: $u_0 = (1, 0)$, $u_1 = (\tfrac{1}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2})$, $u_2 = (-\tfrac{1}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2})$, e $u_0 + u_2 = u_1$ (per θ qualunque basta ruotare). Poiché u_0 e u_1 sono indipendenti, il sistema delle prime due equazioni ha una e una sola soluzione t; questa soddisfa anche la terza se e solo se i termini noti rispettano la stessa relazione lineare, cioè se e solo se

$$\Big(h_0 - \frac{w}{2}\Big) - \Big(h_1 - \frac{w}{2}\Big) + \Big(h_2 - \frac{w}{2}\Big) = 0, \qquad \text{ovvero} \qquad h_0 - h_1 + h_2 = \frac{w}{2}.$$

Passo 3 — esistenza di θ. Si ponga

$$F(\theta) = h(\theta) - h\Big(\theta + \frac{\pi}{3}\Big) + h\Big(\theta + \frac{2\pi}{3}\Big) - \frac{w}{2},$$

funzione continua su $\mathbb{R}$. Calcoliamo F un sesto di giro più avanti, usando $h(\theta+\pi) = w - h(\theta)$:

$$F\Big(\theta+\frac{\pi}{3}\Big) = h\Big(\theta+\frac{\pi}{3}\Big) - h\Big(\theta+\frac{2\pi}{3}\Big) + h(\theta+\pi) - \frac{w}{2} = h_1 - h_2 + w - h_0 - \frac{w}{2} = -F(\theta).$$

Dunque F cambia segno (in senso lato) fra θ e $\theta+\pi/3$: se $F(0) > 0$ allora $F(\pi/3) < 0$, e per il teorema dei valori intermedi esiste $\theta^* \in (0, \pi/3)$ con $F(\theta^*) = 0$; se $F(0) < 0$ si ragiona allo stesso modo; se $F(0) = 0$ si prende $\theta^* = 0$.

Passo 4 — conclusione. Per $\theta = \theta^*$ la condizione del Passo 2 è soddisfatta, dunque esiste t tale che l'esagono $H(\theta^*)$ traslato di $-t$ ha tutti e sei i lati a distanza $w/2$ dall'origine: è un esagono regolare di apotema $w/2$, cioè di larghezza w, e contiene K. □

Osservazione 4.2: Che cosa importiamo dalla teoria dei corpi convessi. *Per il passo finale servono due fatti standard sulla* ***area mista*** *di Minkowski, che non dimostriamo e citiamo esplicitamente (Schneider, Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory, §5.1):*

(M1) (Minkowski) *per due corpi convessi K, L del piano e $\lambda \geq 0$ l'area della somma di Minkowski è un polinomio di secondo grado*

$$A(K+\lambda L) = A(K) + 2\lambda\, A(K,L) + \lambda^2 A(L),$$

*e questo definisce l'*area mista *$A(K,L)$; essa è simmetrica, invariante per traslazioni di ciascun argomento, e soddisfa $A(K,K) = A(K)$;*

(M2) (monotonia) *se $K_1 \subseteq K_2$ allora $A(K_1, L) \leq A(K_2, L)$, per ogni L.*

Entrambi sono risultati elementari nella teoria, ma la loro dimostrazione richiede l'apparato dei corpi convessi che qui non abbiamo costruito. Tutto il resto della dimostrazione che segue è completo.

Lemma 4.2: La somma $K+(-K)$ è un cerchio. *Sia K un convesso di larghezza costante w. Allora*

$$K + (-K) = D(0, w),$$

il cerchio di centro l'origine e raggio w.

Dimostrazione. La funzione di supporto di una somma di Minkowski è la somma delle funzioni di supporto, $h_{K+L} = h_K + h_L$: infatti

$$h_{K+L}(u) = \max_{x\in K,\, y\in L} \langle x+y, u\rangle = \max_{x\in K}\langle x, u\rangle + \max_{y\in L}\langle y, u\rangle.$$

Inoltre $h_{-K}(u) = \max_{x\in K}\langle -x, u\rangle = h_K(-u)$. Dunque, per ogni direzione u,

$$h_{K+(-K)}(u) = h_K(u) + h_K(-u) = w$$

per la larghezza costante. Ma w costante è esattamente la funzione di supporto del cerchio $D(0,w)$. Poiché un corpo convesso è determinato dalla sua funzione di supporto (Teorema 4.2), i due corpi coincidono. □

Dimostrazione. Dimostrazione della parte (ii) del Teorema 4.4.

Passo 1 — l'identità di partenza. Applicando (M1) con $L = -K$ e $\lambda = 1$, e usando $A(-K) = A(K)$ (la simmetria centrale conserva l'area),

$$A\big(K + (-K)\big) = A(K) + 2A(K,-K) + A(-K) = 2A(K) + 2A(K,-K).$$

Per il Lemma 4.2 il membro sinistro vale πw^2, dunque

$$\pi w^2 = 2A(K) + 2A(K,-K).$$

Passo 2 — maggiorazione dell'area mista. Per il Lemma 4.1 esiste un esagono regolare H di larghezza w con $K \subseteq H$. Passando agli opposti, $-K \subseteq -H$. L'esagono regolare è centralmente simmetrico, dunque $-H$ è un traslato di H; per l'invarianza per traslazioni e la monotonia (M2), applicata due volte,

$$A(K,-K) \;\le\; A(H,-K) \;\le\; A(H,-H) = A(H,H) = A(H).$$

Passo 3 — l'area dell'esagono. Un esagono regolare di apotema ρ ha perimetro $6 \cdot 2\rho/\sqrt{3}$ e area $\frac{1}{2} p\,\rho = 2\sqrt{3}\,\rho^2$. Con $\rho = w/2$,

$$A(H) = 2\sqrt{3} \cdot \frac{w^2}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}\, w^2.$$

Passo 4 — conclusione. Sostituendo nel Passo 1,

$$\pi w^2 = 2A(K) + 2A(K,-K) \;\le\; 2A(K) + \sqrt{3}\, w^2,$$

da cui

$$A(K) \;\ge\; \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}\, w^2.$$

Passo 5 — il minimo è raggiunto. Il triangolo di Reuleaux ha larghezza costante w (Esempio 4.1) e area esattamente $\frac{\pi-\sqrt{3}}{2} w^2 = 0{,}704771\, w^2$: la disuguaglianza è dunque un'uguaglianza per esso, e il minimo è raggiunto. Numericamente il rapporto col massimo vale

$$\frac{(\pi - \sqrt{3})/2}{\pi/4} = \frac{0{,}704771}{0{,}785398} = 0{,}897342,$$

cioè l'89,73%, in accordo con il dato registrato in precedenza. □

Osservazione 4.3: Che cosa resta fuori: l'unicità. *La dimostrazione precedente stabilisce la* disuguaglianza *e il fatto che il triangolo di Reuleaux la realizza. Non stabilisce che esso sia l'*unico *minimizzante a meno di isometrie: per questo serve un'analisi supplementare del caso di uguaglianza, che richiede di risalire alle condizioni in cui (M2) è un'uguaglianza. L'unicità è vera ed è dimostrata nelle fonti citate; qui la registriamo come enunciato, distinguendola con chiarezza da ciò che abbiamo dimostrato.*
Vale la pena osservare quanto poco sia servito: la larghezza costante entra esattamente due volte, nel Lemma 4.1 e nel Lemma 4.2, e in entrambi i casi attraverso la sola identità $h(\theta) + h(\theta+\pi) = w$. Tutto il resto è algebra di aree miste.

4.4. La disuguaglianza isoperimetrica

Teorema 4.5: Disuguaglianza isoperimetrica. *Sia γ una curva piana chiusa, semplice e di classe C^1, di lunghezza L, che racchiude un'area A. Allora*

$$4\pi A \;\le\; L^2,$$

con uguaglianza se e solo se γ è un cerchio.

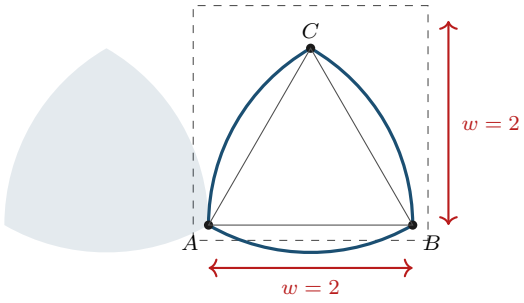


Figura 4.2: Il triangolo di Reuleaux: la curva di larghezza costante più semplice dopo il cerchio. È formato da tre archi di cerchio di raggio w, ciascuno centrato nel vertice opposto. In ogni direzione la distanza fra le due rette di appoggio vale sempre w, perché una passa per un vertice e l'altra è tangente all'arco centrato in quel vertice: la figura ruota dunque dentro un quadrato di lato w restando sempre a contatto con tutti e quattro i lati. Per il teorema di Barbier il perimetro è πw, esattamente come per il cerchio di diametro w; ma l'area vale $\tfrac{1}{2}(\pi - \sqrt{3})w^2 \simeq 0{,}7048\,w^2$, minore di quella del cerchio, e per il teorema di Blaschke–Lebesgue è la minima possibile.

Dimostrazione. [per curve convesse, con la funzione di supporto (Hurwitz)] **Passo 1 — sviluppo in serie.** Sia h la funzione di supporto, sviluppata in serie di Fourier come nella seconda dimostrazione del Teorema 4.3:

$$h(\theta) = a_0 + \sum_{n\geq 1} \big(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\big).$$

Passo 2 — perimetro. Per il Teorema 4.2(iii) e per l'ortogonalità delle funzioni trigonometriche (Teorema (Volume II, Capitolo 4) del Capitolo 4),

$$L = \int_0^{2\pi} h\, d\theta = 2\pi a_0.$$

Passo 3 — area. Per l'identità di Parseval (Teorema (Volume II, Capitolo 4) del Capitolo 4) nella forma reale,

$$\int_0^{2\pi} h^2\, d\theta = 2\pi a_0^2 + \pi \sum_{n\geq 1} (a_n^2 + b_n^2),$$

e poiché $h'(\theta) = \sum_{n\geq 1} n\big(-a_n \sin n\theta + b_n \cos n\theta\big)$,

$$\int_0^{2\pi} h'^2\, d\theta = \pi \sum_{n\geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2).$$

Dunque, per il Teorema 4.2(iv),

$$A = \frac{1}{2}\left[2\pi a_0^2 + \pi \sum_{n\geq 1} (1 - n^2)(a_n^2 + b_n^2)\right] = \pi a_0^2 - \frac{\pi}{2} \sum_{n\geq 2} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2),$$

dove il termine $n = 1$ è scomparso perché $1 - n^2 = 0$.
Passo 4 — la disuguaglianza. Da $L = 2\pi a_0$ segue $L^2/(4\pi) = \pi a_0^2$, dunque

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n\geq 2} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2) \;\geq\; 0,$$

perché $n^2 - 1 > 0$ per $n \geq 2$. Questa è la tesi.

Passo 5 — caso di uguaglianza. L'uguaglianza vale se e solo se $a_n = b_n = 0$ per ogni $n \geq 2$, cioè

$$h(\theta) = a_0 + a_1 \cos\theta + b_1 \sin\theta,$$

che per il Passo 6 della dimostrazione del Teorema 4.2 è la funzione di supporto del cerchio di raggio a_0 centrato in (a_1, b_1). Dunque l'uguaglianza caratterizza il cerchio.

Passo 6 — il caso non convesso. Se γ non è convessa, si consideri il suo *inviluppo convesso*: esso ha area maggiore o uguale e perimetro minore o uguale (perché sostituire un arco concavo con la corda accorcia il bordo e aggiunge area). Dunque $4\pi A \leq 4\pi A_{\text{conv}} \leq L_{\text{conv}}^2 \leq L^2$, e la disuguaglianza si estende. Le uguaglianze richiedono $\gamma =$ inviluppo convesso, cioè γ convessa, e poi il cerchio per il Passo 5.

Passo 7 — il difetto isoperimetrico. La quantità $\frac{L^2}{4\pi} - A$ misura «quanto la curva non è un cerchio», e il Passo 4 la esprime come somma dei quadrati delle armoniche superiori della funzione di supporto. È lo stesso schema della disuguaglianza di Wirtinger, e lo stesso schema con cui, nel Capitolo 4, l'identità di Parseval quantificava l'errore di approssimazione: l'energia delle armoniche trascurate.

Passo 8 — verifica sull'ellisse. Per l'ellisse di semiassi $a = 3$, $b = 2$, $A = \pi ab = 18{,}8496$ e il perimetro (integrale ellittico, valore numerico $L = 15{,}8654$) danno

$$\frac{L^2}{4\pi} = \frac{251{,}711}{12{,}5664} = 20{,}0305 > 18{,}8496 = A. \ \checkmark$$

Il rapporto isoperimetrico $4\pi A/L^2 = 0{,}94104 < 1$: l'ellisse racchiude il 94,1% dell'area che racchiuderebbe un cerchio di ugual perimetro. □

Hurwitz: serie di Fourier della curva stessa. A meno di riscalare, sia $L = 2\pi$ e parametrizziamo per lunghezza d'arco $s \in [0, 2\pi]$, con $x'^2 + y'^2 = 1$; traslando, supponiamo $\int_0^{2\pi} x\,ds = 0$. Sviluppiamo in serie di Fourier $x = \sum_n (a_n \cos ns + b_n \sin ns)$ e $y = \sum_n (c_n \cos ns + d_n \sin ns)$. Per la formula di Parseval,

$$\int_0^{2\pi} (x'^2 + y'^2)\,ds = \pi \sum_{n \geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) = 2\pi,$$

mentre l'area (formula di Green) è $A = \int_0^{2\pi} xy'\,ds = \pi \sum_{n \geq 1} n(a_n d_n - b_n c_n)$. Dunque

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \pi - A = \frac{\pi}{2} \sum_{n \geq 1} \Big[n^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 2n(a_n d_n - b_n c_n) \Big].$$

Ogni addendo si minora con $n \geq 1$: $n^2(a_n^2 + d_n^2) - 2n a_n d_n \geq n(a_n^2 + d_n^2) - 2n a_n d_n = n(a_n - d_n)^2 \geq 0$ (e analogamente per b_n, c_n), quindi la somma è ≥ 0: $L^2 \geq 4\pi A$. Uguaglianza. Serve che ogni termine sia nullo: possibile solo se $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ per $n \geq 2$ e, per $n = 1$, $a_1 = d_1$, $b_1 = -c_1$. Allora $x = a_1 \cos s + b_1 \sin s$, $y = -b_1 \cos s + a_1 \sin s$, che soddisfa $x^2 + y^2 = a_1^2 + b_1^2$: un cerchio. □

Osservazione 4.4: Storia e portata. *Il problema isoperimetrico è antichissimo — la leggenda di Didone, che ottenne quanta terra potesse racchiudere con una pelle di bue, è il suo enunciato narrativo — e la risposta «il cerchio» era ritenuta ovvia già da Zenodoro (II secolo a.C.). La prima dimostrazione moderna corretta si deve a Karl Weierstrass, mediante il calcolo delle variazioni; la dimostrazione di Jakob Steiner (1838), per simmetrizzazione, provava che* se *un massimo esiste allora è il cerchio, ma non l'esistenza — lacuna colmata*

appunto da Weierstrass. La dimostrazione qui presentata è dovuta ad Adolf Hurwitz (1901) ed è la più breve: sostituisce tutta la geometria con l'identità di Parseval.

Osservazione 4.5: Il cerchio come massimo racchiudente. *Equivalentemente: tra tutte le curve di data lunghezza, il cerchio racchiude l'area massima. È la ragione per cui bolle di sapone e sezioni di tubi in pressione tendono al cerchio, e un principio guida in ottimizzazione di forma (minimizzare perimetro a parità di area).*

Esercizio 4.2. Di quanto il quadrato è "meno efficiente" del cerchio nel racchiudere area?

Soluzione. Per il cerchio $L^2/(4\pi A) = 1$. Per un quadrato di lato ℓ: $L = 4\ell$, $A = \ell^2$, quindi $L^2/(4\pi A) = 16\ell^2/(4\pi\ell^2) = 4/\pi \approx 1{,}273$. Il rapporto isoperimetrico supera 1 del 27%: a parità di perimetro il quadrato racchiude $\pi/4 \approx 78{,}5\%$ dell'area del cerchio.

4.5. Il teorema dei quattro vertici

Definizione 4.4: Vertice di una curva. Un **vertice** di una curva piana C^3 è un punto in cui la curvatura ha un punto stazionario, cioè $k'(s) = 0$.

Teorema 4.6: Teorema dei quattro vertici. *Ogni curva piana chiusa, semplice, di classe C^3 e* convessa *possiede almeno quattro vertici.*

Dimostrazione. **Passo 1 — almeno due vertici esistono sempre.** La funzione k è continua sul compatto $[0, L]$ e periodica, dunque assume massimo e minimo; nei punti corrispondenti $k' = 0$. Se il massimo e il minimo coincidono, k è costante e per il Teorema 2.5 la curva è un cerchio, che ha $k' \equiv 0$: ogni punto è un vertice, e la tesi è banalmente vera. Supponiamo dunque k non costante e siano A e B i punti di massimo e minimo.
Passo 2 — ipotesi per assurdo. Supponiamo che A e B siano gli *unici* vertici. Allora k' si annulla solo in A e B, dunque ha segno costante su ciascuno dei due archi in cui A e B dividono la curva: positivo sull'arco lungo cui k cresce da B ad A, negativo sull'altro.
Passo 3 — scelta delle coordinate. Sia r la retta per A e B. Poiché la curva è convessa, una retta la incontra in al più due punti (o in un segmento, escluso qui dalla convessità stretta implicata da $k > 0$; per curve convesse generali si ragiona sull'inviluppo). Dunque r interseca la curva solo in A e B, e i due archi stanno nei due semipiani opposti determinati da r. Scegliamo le coordinate in modo che r sia l'asse x: allora la funzione $y(s)$ ha segno costante su ciascun arco, opposto sui due, e si annulla solo in A e B.
Passo 4 — il prodotto ha segno costante. Per costruzione, $k'(s)$ e $y(s)$ hanno segno costante su ciascun arco. Cambiando eventualmente l'orientazione dell'asse y, possiamo supporre che abbiano lo *stesso* segno su entrambi gli archi: dunque

$$k'(s)\,y(s) \;\geq\; 0 \quad \text{per ogni } s,$$

con uguaglianza solo in A e B. Ne segue

$$\int_0^L k'(s)\,y(s)\,ds \;>\; 0.$$

Passo 5 — ma l'integrale è nullo. Integriamo per parti; il termine di bordo si annulla perché la curva è chiusa e k, y sono periodiche:

$$\int_0^L k'(s)\, y(s)\, ds = -\int_0^L k(s)\, y'(s)\, ds.$$

Ora $y' = T_2$, la seconda componente del versore tangente; e dalle formule di Frenet (Teorema 2.1), con $T = (T_1, T_2)$ e $N = (-T_2, T_1)$,

$$T' = kN \implies T_1' = -kT_2 \implies k\, y' = k\, T_2 = -T_1'.$$

Dunque

$$-\int_0^L k\, y'\, ds = \int_0^L T_1'(s)\, ds = \Big[T_1(s)\Big]_0^L = 0,$$

perché $T(L) = T(0)$.

Passo 6 — contraddizione e conclusione. I Passi 4 e 5 sono incompatibili: l'integrale è simultaneamente positivo e nullo. Dunque l'ipotesi del Passo 2 è falsa e i vertici sono più di due. Ma i vertici di una funzione periodica non costante sono in numero pari, perché fra due massimi consecutivi c'è un minimo: dunque sono almeno quattro.

Passo 7 — il caso generale. L'ipotesi di convessità è stata usata solo al Passo 3, per garantire che la retta AB separi i due archi. Il teorema vale in realtà per *ogni* curva chiusa semplice, convessa o no: il risultato fu enunciato per curve convesse da Syamadas Mukhopadhyaya (1909) e dimostrato in generale da Adolf Kneser (1912); una dimostrazione elementare per il caso generale è dovuta a Robert Osserman (1985). La Sezione 4.5.1 dimostra il caso generale per intero, importando soltanto il teorema della curva di Jordan.

Passo 8 — verifica sull'ellisse. Per l'ellisse non circolare, dall' Esempio 2.2,

$$k(t) = \frac{ab}{\left(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t\right)^{3/2}},$$

e la derivata si annulla dove si annulla quella del denominatore, cioè dove $(a^2 - b^2)\sin t \cos t = 0$: per $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$. Esattamente quattro vertici, che sono gli estremi degli assi — e, per il Teorema 2.6(ii), le quattro cuspidi dell'astroide evoluta dell' Esempio 2.4. ✓

Passo 9 — perché è un teorema sul cerchio. Il caso di uguaglianza — infiniti vertici — si ha solo per il cerchio, come mostra il Passo 1. Il teorema dice dunque che *ogni* curva chiusa è «almeno quattro volte simile al cerchio»: in quattro punti almeno la sua curvatura è stazionaria, cioè la curva è localmente indistinguibile da un cerchio al terz'ordine. □

4.5.1 Il caso generale: curve non convesse

Il Passo 7 della dimostrazione precedente ha dichiarato che l'ipotesi di convessità è superflua, rinviando alla letteratura. Chiudiamo qui quel rinvio con una dimostrazione completa, per la via del cerchio circoscritto di Osserman (1985): l'unico enunciato importato è il teorema della curva di Jordan, che non riguarda il cerchio. Prima due strumenti locali sul cerchio osculatore, utili anche altrove; poi la dimostrazione.

Lemma 4.3: Il cerchio osculatore attraversa la curva dove $k' \neq 0$. *Sia* γ *una curva piana di classe* C^3 *parametrizzata dall'ascissa curvilinea, con* $k(s_0) > 0$, *e sia* σ *il suo cerchio osculatore in* $p = \gamma(s_0)$ *(Definizione 2.4). Se* $k'(s_0) \neq 0$, *allora* γ attraversa σ *in* p: *in ogni intorno di* s_0 *vi sono punti della curva interni al disco osculatore e punti esterni.*

Dimostrazione. Poniamo $s_0 = 0$, $\rho = 1/k(0)$ e sia $C = \gamma(0) + \rho N(0)$ il centro del cerchio osculatore. Consideriamo la funzione di classe C^3

$$f(s) = |\gamma(s) - C|^2 - \rho^2,$$

che è negativa dove la curva è interna al disco osculatore, positiva dove è esterna, nulla dove lo incontra. Calcoliamo le prime tre derivate usando le formule di Frenet (Teorema 2.1), $T' = kN$ e $N' = -kT$.
Ordine 0. $f(0) = |\gamma(0) - C|^2 - \rho^2 = |-\rho N(0)|^2 - \rho^2 = 0$.
Ordine 1. $f'(s) = 2\langle T, \gamma - C\rangle$, e in 0

$$f'(0) = 2\langle T(0),\ -\rho N(0)\rangle = 0,$$

perché $T \perp N$: il cerchio osculatore è tangente alla curva.
Ordine 2. $f''(s) = 2\langle T', \gamma - C\rangle + 2\langle T, T\rangle = 2k\langle N, \gamma - C\rangle + 2$, e in 0

$$f''(0) = 2k(0)\langle N(0), -\rho N(0)\rangle + 2 = -2k(0)\rho + 2 = -2 + 2 = 0,$$

perché $\rho = 1/k(0)$: è la condizione di contatto del second'ordine che *definisce* il cerchio osculatore (Teorema 2.4).
Ordine 3. Derivando ancora,

$$f'''(s) = 2k'\langle N, \gamma - C\rangle + 2k\langle N', \gamma - C\rangle + 2k\langle N, T\rangle = 2k'\langle N, \gamma - C\rangle - 2k^2\langle T, \gamma - C\rangle,$$

e in 0 il secondo addendo si annulla (come al primo ordine), mentre il primo dà

$$f'''(0) = 2k'(0)\langle N(0), -\rho N(0)\rangle = -2\rho\, k'(0) = -\frac{2k'(0)}{k(0)}.$$

Conclusione. Per la formula di Taylor con resto di Peano,

$$f(s) = -\frac{k'(0)}{3\,k(0)}\, s^3 + o(s^3) \qquad (s \to 0).$$

Se $k'(0) \neq 0$ il coefficiente di s^3 è non nullo, dunque f ha lo stesso segno di $-k'(0)s^3/(3k(0))$ in un intorno bucato di 0: segno opposto a sinistra e a destra. La curva passa quindi da un lato all'altro del cerchio osculatore. □

Corollario 4.2: Dove il cerchio osculatore appoggia, c'è un vertice. *Sia $p = \gamma(s_0)$ un punto in cui il cerchio osculatore σ* appoggia *la curva, cioè in cui esiste un intorno di s_0 i cui punti stanno tutti dalla stessa parte (larga) di σ: tutti nel disco osculatore chiuso, oppure tutti nel suo complementare chiuso. Allora p è un vertice.*

Dimostrazione. Se fosse $k'(s_0) \neq 0$, per il Lemma 4.3 in ogni intorno di s_0 vi sarebbero punti su entrambi i lati di σ, contro l'ipotesi di appoggio. Dunque $k'(s_0) = 0$, cioè p è un vertice per la Definizione 4.4. (Se $k(s_0) = 0$ il cerchio osculatore degenera in una retta, e lo stesso calcolo si applica alla funzione "distanza con segno dalla retta tangente", il cui sviluppo parte dal termine $\frac{1}{6}k'(s_0)s^3$ non appena $k(s_0) = 0$.) □

Definizione 4.5: Vertice come estremo locale. Per una curva regolare di classe C^2, parametrizzata dall'ascissa curvilinea con curvatura con segno k, un parametro s_0 (o il punto $\gamma(s_0)$) è un **vertice** se k ha in s_0 un massimo o un minimo locale, cioè se esiste $\eta > 0$ tale che $k(s_0) \geq k(s)$ per ogni $|s - s_0| < \eta$, oppure $k(s_0) \leq k(s)$ per ogni $|s - s_0| < \eta$. Se la

curva è di classe C^3, k è C^1 e in ogni vertice $k'(s_0) = 0$ (teorema di Fermat): si ritrova la Definizione 4.4. Per le curve C^3 le due nozioni si usano indifferentemente nel seguito.

Che cosa importiamo. Un solo enunciato, che non riguarda il cerchio ed è un prerequisito di topologia del piano.

INFO

(J) Teorema della curva di Jordan. *Se $J \subset \mathbb{R}^2$ è una curva di Jordan (immagine omeomorfa di una circonferenza), allora $\mathbb{R}^2 \setminus J$ ha esattamente due componenti connesse, una limitata,* $\operatorname{int} J$*, e una illimitata,* $\operatorname{ext} J$*, e J è la frontiera di ciascuna delle due: ogni punto di J è limite di punti di entrambe.* Fonti: J. R. Munkres, *Topology*, 2ª ed., Prentice Hall, 2000, §63; C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, American Mathematical Monthly 99 (1992), n. 2, pp. 116–130. Per la curva $\alpha = \gamma(\mathbb{R})$ si pone $F = \alpha \cup \operatorname{int} \alpha$, la regione chiusa racchiusa. Tutto il resto di questa sottosezione è dimostrato.

Struttura locale e orientazione.

Lemma 4.4: Due lati di una curva di Jordan in un punto liscio. *Sia J una curva di Jordan con una parametrizzazione $\varphi : \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z} \to J$ (omeomorfismo), sia $p = \varphi(u_0)$, e si supponga φ di classe C^1 con $\varphi' \neq 0$ su un intervallo aperto contenente u_0. Si fissi $\eta > 0$ tale che $\delta(u) = \varphi(u_0+u)$ sia C^1 e regolare su $[-\eta, \eta]$; il* resto *di J, cioè $J \setminus \delta((-\eta, \eta))$, è compatto e non contiene p, dunque ha distanza positiva da p, e lo stesso vale per $\delta([-\eta, \eta] \setminus (-u_1, u_1))$ per ogni $0 < u_1 < \eta$. Sia n un versore normale a $\delta'(0)$. Allora esiste un rettangolo aperto $\mathcal{R}$ centrato in p tale che:*

(i) $\mathcal{R} \setminus J$ ha esattamente due componenti connesse, $\mathcal{R}^+$ e $\mathcal{R}^-$; $\mathcal{R}^+$ contiene i punti $p+tn$ e $\mathcal{R}^-$ i punti $p-tn$, per $t > 0$ piccolo;

(ii) una delle due componenti è contenuta in $\operatorname{int} J$ *e l'altra in* $\operatorname{ext} J$*;*

(iii) (continuità del lato) se J è un arco C^1 regolare anche vicino ai punti $\delta(u)$, $|u|$ piccolo, e $n(u)$ è la normale che varia con continuità con $n(0) = n$, la componente di $\mathbb{R}^2 \setminus J$ che contiene $\delta(u) + tn(u)$ ($t > 0$ piccolo) è la stessa per tutti gli u vicini a 0.

Dimostrazione. (i) Coordinate con $p = 0$, $\delta'(0)$ parallelo a e_1 e $n = e_2$. Poiché $x'(0) \neq 0$, per il teorema della funzione inversa la prima coordinata $x = x(u)$ è un diffeomorfismo C^1 di un intorno di 0 su un intervallo $(-a, a)$, e l'arco è il grafico $y = \varphi_0(x)$ di una $\varphi_0 \in C^1(-a, a)$ con $\varphi_0(0) = 0$, $\varphi_0'(0) = 0$. Presi $0 < a' < a$ e $b > c_0 := \max_{|x| \le a'} |\varphi_0(x)|$, sia $\mathcal{R} = (-a', a') \times (-b, b)$; riducendo a' e b si può supporre che $\mathcal{R}$ non contenga altri punti di J (il resto di J e i punti $\delta(u)$ con $|u|$ non piccolo sono a distanza positiva da p). Allora $\mathcal{R} \setminus J = \mathcal{R}^+ \cup \mathcal{R}^-$ con $\mathcal{R}^\pm = \{(x, y) \in \mathcal{R} : \pm(y - \varphi_0(x)) > 0\}$. Ciascuno è connesso: la striscia $\{c_0 < y < b\} \cap \mathcal{R}$ è un rettangolo contenuto in $\mathcal{R}^+$, e ogni punto di $\mathcal{R}^+$ si congiunge a essa con un segmento verticale che resta sopra il grafico; analogamente per $\mathcal{R}^-$. I due insiemi sono aperti e disgiunti, dunque sono le componenti; $(0, t) \in \mathcal{R}^+$ per $0 < t < b$.
(ii) $\mathcal{R}^+$ è connesso e non incontra J, dunque sta in $\operatorname{int} J$ o in $\operatorname{ext} J$; lo stesso per $\mathcal{R}^-$. Per (J), p è limite sia di punti di $\operatorname{int} J$ sia di punti di $\operatorname{ext} J$, e quelli abbastanza vicini a p stanno in $\mathcal{R}^+ \cup \mathcal{R}^-$: se entrambe le componenti stessero in $\operatorname{int} J$, nessun punto di $\operatorname{ext} J$ sarebbe vicino a p, assurdo; simmetricamente per $\operatorname{ext} J$.
(iii) Nelle coordinate di (i), per $|u|$ piccolo $\delta(u) = (x(u), \varphi_0(x(u)))$ e $n(u) \to (0, 1)$. Poiché $|\varphi_0'| \le \frac{1}{2}$ vicino a 0, per u piccolo si ha $n_2(u) > \frac{1}{2}|n_1(u)|$ e, per $t > 0$ piccolo, il punto $\delta(u) + tn(u)$ ha ordinata $\varphi_0(x(u)) + tn_2(u) > \varphi_0(x(u)) + \frac{1}{2}t|n_1(u)| \ge \varphi_0(x(u) + tn_1(u))$: sta sopra il grafico, cioè in $\mathcal{R}^+$. La componente locale «dalla parte di $n(u)$» in $\delta(u)$ e $\mathcal{R}^+$ hanno dunque un punto in comune, e stanno nella stessa componente di $\mathbb{R}^2 \setminus J$. □

Corollario 4.3: Orientazione positiva. *Per la curva $\alpha = \gamma(\mathbb{R})$ vale una sola delle due alternative: $N(s)$ punta verso $\operatorname{int}\alpha$ per ogni s, oppure $-N(s)$ punta verso $\operatorname{int}\alpha$ per ogni s. Sostituendo se necessario $\gamma(s)$ con $\gamma(-s)$ si ottiene che N è la* ***normale interna*** *in ogni punto: $\mathcal{R}^+ \subset \operatorname{int}\alpha$ dal lato di N e $\mathcal{R}^- \subset \operatorname{ext}\alpha$ dal lato di $-N$. È l'orientazione* positiva*, con la quale una circonferenza percorsa in verso antiorario ha $k \equiv 1/r > 0$.*

Dimostrazione. Sia A l'insieme dei parametri $s \in \mathbb{R}/L\mathbb{Z}$ tali che $\gamma(s) + tN(s) \in \operatorname{int}\alpha$ per $t > 0$ piccolo. Per il Lemma 4.4(ii) ogni parametro sta in A oppure nell'insieme A' analogo con $\operatorname{ext}\alpha$; per il Lemma 4.4(iii) entrambi gli insiemi sono aperti. A e A' sono complementari e aperti nel connesso $\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$: uno dei due è vuoto. □

Lemma 4.5: Cuspide. *Sia J una curva di Jordan con parametrizzazione $\varphi : \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z} \to J$, $p = \varphi(u_0)$, e si supponga φ di classe C^1 e regolare, con derivate laterali in u_0, su $[u_0, u_0+\eta]$ e su $[u_0-\eta, u_0]$. Si pongano $\delta_1(x) = \varphi(u_0+x)$ e $\delta_2(x) = \varphi(u_0-x)$ per $x \in [0,\eta]$: due archi C^1 regolari iniettivi uscenti da p. Si supponga che abbiano la stessa direzione iniziale $\delta_1'(0) \parallel \delta_2'(0) \parallel e_1$ (stesso verso) e che nei grafici locali $y = \varphi_1(x)$, $y = \varphi_2(x)$ $(0 \le x < a)$ sia $\varphi_1(x) > \varphi_2(x)$ per $0 < x < a$. Allora esiste un rettangolo $\mathcal{R}$ centrato in p tale che $\mathcal{R} \setminus J$ ha esattamente due componenti: la* ***cuspide*** *$\{(x,y) \in \mathcal{R} : 0 < x,\ \varphi_2(x) < y < \varphi_1(x)\}$ e il* ***resto****, che contiene $\{x < 0\} \cap \mathcal{R}$, $\{y > \varphi_1(x),\ x \ge 0\}$ e $\{y < \varphi_2(x),\ x \ge 0\}$.*

Dimostrazione. Il resto di J, cioè $J \setminus \varphi((u_0-\eta, u_0+\eta))$, è compatto e non contiene p: ha distanza positiva da p, anche quando passa vicino a p. Come nel Lemma 4.4 si costruisce $\mathcal{R} = (-a', a') \times (-b, b)$, più piccolo di quella distanza, con $\mathcal{R} \cap J$ uguale ai due grafici su $[0, a')$. La cuspide è connessa (segmenti verticali fino alla curva $y = \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2)$, che è connessa). Il resto è connesso: la parte $\{x < 0\}$ è un rettangolo; ogni punto con $x \ge 0$ sopra φ_1 si congiunge verticalmente a una striscia orizzontale alta e da lì alla parte $x < 0$; analogamente sotto φ_2. Le due parti sono aperte e disgiunte. □

Il cerchio circoscritto e i punti di contatto. D'ora in poi α è orientata positivamente, Γ è la circonferenza del Lemma 4.6, di centro O e raggio R, D il disco aperto e $\bar{D}$ quello chiuso, $K = \alpha \cap \Gamma$ l'*insieme di contatto*. Gli archi di Γ sono percorsi in verso antiorario; per $p \in \Gamma$, τ_p è il versore tangente antiorario a Γ in p, e $i\tau_p = (O-p)/R$. Una *lacuna* è una componente connessa di $\Gamma \setminus K$: un arco aperto di Γ privo di punti di contatto e massimale, con estremi in K.

Lemma 4.6: Cerchio circoscritto minimo. *Esiste un disco chiuso $\bar{D}(O,R)$ di raggio minimo fra quelli che contengono α, con $R > 0$; ed è unico.*

Dimostrazione. La funzione $f(c) = \max_{x\in\alpha} |x-c|$ è ben definita (α è compatta), continua (è 1-lipschitziana) e $f(c) \ge |c| - \max_{x\in\alpha}|x| \to +\infty$ per $|c| \to \infty$: ha un minimo globale in un punto O; si pone $R = f(O)$. Per definizione $\alpha \subset \bar{D}(O,R)$, e nessun disco chiuso di raggio minore contiene α. $R > 0$ perché α ha più di un punto. Unicità: se $O_1 \ne O_2$ fossero entrambi minimi, con $O_m = \frac{1}{2}(O_1+O_2)$ e $\delta = \frac{1}{2}|O_1 - O_2| > 0$, l'identità del parallelogramma darebbe $|x-O_m|^2 = \frac{1}{2}(|x-O_1|^2 + |x-O_2|^2) - \delta^2 \le R^2 - \delta^2$ per ogni $x \in \alpha$, e $f(O_m) < R$: assurdo. □

Lemma 4.7: L'insieme di contatto non sta in un semicerchio aperto. *$K \ne \emptyset$ e K non è contenuto in alcuna semicirconferenza aperta di Γ. Di conseguenza: (a) K ha almeno due punti, e se ne ha esattamente due essi sono antipodali; (b) ogni lacuna ha ampiezza angolare $\le \pi$; (c) se $K \ne \Gamma$ esistono lacune, e se K non contiene archi di Γ ogni lacuna ha estremi distinti ed esistono almeno due lacune distinte.*

Dimostrazione. Se $K = \emptyset$, $\max_{x\in\alpha} |x - O| < R$ e un disco più piccolo conterrebbe α. Sia u un versore e si supponga $K \subset \{p \in \Gamma : \langle p - O, u\rangle > 0\}$. Essendo K compatto esiste $\delta > 0$ con $\langle p - O, u\rangle \geq \delta$ su K. L'insieme $\alpha_{\text{far}} = \{x \in \alpha : \langle x - O, u\rangle \leq \delta/2\}$ è compatto e non incontra Γ, dunque, se non è vuoto, $\max_{\alpha_{\text{far}}} |x - O| = R - \eta$ con $\eta > 0$. Si prenda $0 < \varepsilon < \min(\delta, \eta)$ e $O' = O + \varepsilon u$. Per $x \in \alpha$ con $\langle x - O, u\rangle \geq \delta/2$: $|x - O'|^2 = |x - O|^2 - 2\varepsilon\langle x - O, u\rangle + \varepsilon^2 \leq R^2 - \varepsilon\delta + \varepsilon^2 < R^2$; per $x \in \alpha_{\text{far}}$: $|x - O'| \leq R - \eta + \varepsilon < R$. Quindi $f(O') < R$: assurdo. (a) Un solo punto, o due punti non antipodali, stanno in una semicirconferenza aperta. (b) Se una lacuna avesse ampiezza $> \pi$, il suo complementare sarebbe un arco chiuso di ampiezza $< \pi$ contenente K, contenuto in una semicirconferenza aperta. (c) $\Gamma \setminus K$ è aperto in Γ; le sue componenti sono archi aperti con estremi in K (il caso «Γ meno un punto» è escluso da (a)). Se K non contiene archi, ogni lacuna (b, a) ha $b \neq a$, e l'arco chiuso complementare $[a, b]$ non è contenuto in K: contiene un punto di $\Gamma \setminus K$ e con esso una lacuna $G_2 \subset (a, b)$, distinta da $G_1 = (b, a)$. □

Lemma 4.8: Confronto con una circonferenza. *Sia σ la circonferenza di centro c e raggio $r > 0$, sia $\gamma(s_0) \in \sigma$ e sia $n = (c - \gamma(s_0))/r$ il versore verso il centro. Se in un intorno di s_0 la curva sta nel disco chiuso $\bar{D}(c, r)$, allora $\langle T(s_0), n\rangle = 0$ e $\langle \gamma''(s_0), n\rangle \geq 1/r$; se sta nel complementare chiuso del disco aperto, $\langle T(s_0), n\rangle = 0$ e $\langle \gamma''(s_0), n\rangle \leq 1/r$.*

Dimostrazione. $g(s) = |\gamma(s) - c|^2 - r^2$ è C^2 con $g(s_0) = 0$. Nel primo caso $g \leq 0$ vicino a s_0: massimo interno, $g'(s_0) = 2\langle T, \gamma - c\rangle(s_0) = 0$ e $g''(s_0) = 2 + 2\langle \gamma''(s_0), -rn\rangle \leq 0$, cioè $\langle \gamma''(s_0), n\rangle \geq 1/r$. Nel secondo caso $g \geq 0$, minimo interno, disuguaglianze rovesciate. □

Lemma 4.9: Nei punti di contatto. *Sia $p = \gamma(s_p) \in K$. Allora la curva è tangente a Γ in p, la normale interna punta verso il centro, $N(s_p) = (O - p)/R$, dunque $T(s_p) = \tau_p$, e $k(s_p) \geq 1/R$.*

Dimostrazione. Poiché $\alpha \subset \bar{D}$, il Lemma 4.8 con $\sigma = \Gamma$ dà $T(s_p) \perp (O - p)$, cioè $T(s_p) = \pm\tau_p$, e $\langle \gamma''(s_p), n\rangle \geq 1/R$ con $n = (O - p)/R$. Resta da vedere che $N(s_p) = n$. Nelle coordinate del Lemma 4.4 in p: $p = 0$, $T(s_p) = e_1$, $N(s_p) = e_2$, $O = \pm Re_2$. Se fosse $O = -Re_2$, il punto $(0, t)$ con $t > 0$ piccolo, che sta in $\mathcal{R}^+ \subset \operatorname{int}\alpha \subset \bar{D}$ (Corollario 4.3), avrebbe distanza $R + t > R$ da O: assurdo. Dunque $O = Re_2$, $N(s_p) = n$, $k(s_p) = \langle \gamma''(s_p), N(s_p)\rangle \geq 1/R$, e da $i\tau_p = n = iT(s_p)$ segue $T(s_p) = \tau_p$. □

Le lacune. Sia $G = (b, a)$ una lacuna, arco antiorario aperto da b ad a, di ampiezza $\theta \leq \pi$, con $b \neq a$; siano $s_b < s_a < s_b + L$ i parametri di b e a. Sia ℓ la retta ba, ν il versore normale a ℓ che punta verso G (l'arco, di ampiezza $\leq \pi$, sta in un semipiano chiuso di ℓ) e $H_+ = \{x : \langle x - b, \nu\rangle > 0\}$.

Lemma 4.10: Da un estremo di lacuna la curva riparte in verso antiorario e raggiunge l'altro estremo senza toccare Γ. *(a) $T(s_b) = \tau_b$ e $\langle \tau_b, \nu\rangle > 0$. (b) Esiste $\varepsilon > 0$ tale che $\gamma(s) \in D \cap H_+$ per ogni $s \in (s_b, s_b + \varepsilon)$. (c) Il primo parametro $s > s_b$ con $\gamma(s) \in K$ è s_a: l'arco $\alpha' = \gamma([s_b, s_a])$ soddisfa $\alpha' \cap \Gamma = \{b, a\}$.*

Dimostrazione. (a) La prima parte è il Lemma 4.9. La retta ℓ è una secante per b, non la tangente: $\langle \tau_b, \nu\rangle \neq 0$. Con $b = O + Re^{i\phi_b}$, la funzione $h(\phi) = \langle O + Re^{i(\phi_b+\phi)} - b, \nu\rangle$ è nulla in 0, positiva per $0 < \phi < \theta$, e $h'(0) = R\langle \tau_b, \nu\rangle$: se fosse negativa, h sarebbe negativa subito dopo 0.
(b) Vicino a s_b si ha $\gamma(s) \neq O$; sia $\psi(s)$ l'argomento di $\gamma(s) - O$, funzione C^1 con $\psi(s_b) = \phi_b$ e, per la formula $\frac{d}{ds}\arg z = \langle z', iz\rangle/|z|^2$ e l'identità $i(b - O) = R\tau_b$, $\psi'(s_b) = \langle \tau_b, R\tau_b\rangle/R^2 = 1/R > 0$. Inoltre $h_\gamma(s) = \langle \gamma(s) - b, \nu\rangle$ ha $h_\gamma(s_b) = 0$ e $h'_\gamma(s_b) = \langle \tau_b, \nu\rangle > 0$. Esiste dunque

$\varepsilon > 0$ tale che per $s \in (s_b, s_b+\varepsilon)$: $\phi_b < \psi(s) < \phi_b + \theta$ e $\gamma(s) \in H_+$. Se per un tale s fosse $\gamma(s) \in \Gamma$, si avrebbe $\gamma(s) = O + Re^{i\psi(s)} \in G$; ma $G \cap K = \emptyset$ e $\gamma(s) \in K$: assurdo. Quindi $\gamma(s) \in D$.
(c) L'insieme $\Sigma = \{s \in [s_b+\varepsilon, s_b+L] : \gamma(s) \in K\}$ è chiuso e contiene s_a: ha un minimo s', che per (b) è il primo parametro $> s_b$ con $\gamma(s') \in K$. Sia $P' = \gamma(s')$ e si supponga, per assurdo, $P' \neq a$. Siano $\beta_1 = \gamma([s_b, s'])$, $\beta_2 = \gamma([s', s_b+L])$ e Γ_1 l'arco chiuso antiorario di Γ da b a P'. Poiché β_1 non ha contatti interni, $\beta_1 \cap \Gamma_1 = \{b, P'\}$ e $J = \beta_1 \cup \Gamma_1$ è una curva di Jordan, parametrizzata percorrendo β_1 da b a P' e poi Γ_1 da P' a b in verso orario; in b i due tratti uscenti sono β_1 e Γ_1 percorso in verso antiorario, entrambi con direzione iniziale τ_b. L'arco Γ_1 contiene G e, dopo G, il punto a, interno a Γ_1 (perché $P' \neq a$ e $P' \notin G$); e a è interno a β_2.
Fatto 1: l'esterno di $\bar{D}$ sta in $\operatorname{ext} J$, essendo connesso, illimitato e disgiunto da $J \subset \bar{D}$.
Fatto 2: in ogni $x \in \beta_2^\circ \cap J$ il lato locale interno a D è $\operatorname{int} J$. Un tale x è un contatto su Γ_1, distinto da b, P', a distanza positiva da β_1 (la curva è semplice): vicino a x, J coincide con Γ. Il Lemma 4.4 in x dà due lati, uno in $\operatorname{int} J$ e uno in $\operatorname{ext} J$; il lato esterno a D contiene punti fuori di $\bar{D}$, che stanno in $\operatorname{ext} J$ (Fatto 1); dunque il lato interno a D è $\operatorname{int} J$.
Fatto 3: $\beta_2^\circ \setminus J$ sta tutto in $\operatorname{int} J$ *o tutto in* $\operatorname{ext} J$. Si definisca $g(s)$, per $s \in (s', s_b+L)$, come la componente di $\mathbb{R}^2 \setminus J$ contenente $\gamma(s)$ se $\gamma(s) \notin J$, e $g(s) = \operatorname{int}$ se $\gamma(s) \in J$. g è localmente costante: in un parametro con $\gamma(s) \notin J$ i punti vicini stanno nella stessa componente aperta; in un parametro s_x con $x = \gamma(s_x) \in J$ i punti $\gamma(s)$ vicini stanno nel rettangolo del Lemma 4.4 in x e in $\bar{D}$: o su $\Gamma = J$ (e $g = \operatorname{int}$ per definizione) o nel lato interno a D, che è $\operatorname{int} J$ per il Fatto 2. Una funzione localmente costante su un intervallo è costante.
Fatto 4: $g(s_a) = int$, perché $a \in J$.
Fatto 5: $g(s) = ext$ per $s < s_b+L$ vicino a s_b+L. Vicino a $b = \gamma(s_b+L)$ la curva J è formata dal tratto iniziale di β_1 e da quello di Γ_1, entrambi uscenti da b con direzione τ_b; il resto di J è a distanza positiva da b. Nelle coordinate con $b = 0$, $\tau_b = e_1$, $O = Re_2$: Γ_1 è il grafico di $\varphi_2(x) = R - \sqrt{R^2 - x^2}$ e β_1 il grafico di una $\varphi_1 \geq \varphi_2$ (perché $\beta_1 \subset \bar{D}$) con $\varphi_1 > \varphi_2$ per $x > 0$ piccolo (perché $\beta_1^\circ \cap \Gamma = \emptyset$). Il Lemma 4.5 si applica: il resto contiene punti con $x > 0$, $y < \varphi_2(x)$, cioè fuori di $\bar{D}$, dunque resto $\subset \operatorname{ext} J$ (Fatto 1 e connessione). I punti $\gamma(s)$ con $s < s_b + L$ vicino a $s_b + L$ hanno ascissa $x(s) = (s - s_b - L) + o(s - s_b - L) < 0$: stanno nel resto, cioè in $\operatorname{ext} J$.
I Fatti 3, 4, 5 sono incompatibili. Dunque $P' = a$. □

Lemma 4.11: Fra due contatti consecutivi la curvatura scende sotto $1/R$. *Con le notazioni precedenti, siano $\alpha' = \gamma([s_b, s_a])$, $\bar{G}$ l'arco chiuso antiorario di Γ da b ad a, m il punto medio di $\overline{ba}$ e $d = \frac{1}{2}|a-b| > 0$. Esiste $s_1 \in (s_b, s_a)$ con $k(s_1) < 1/R$.*

Dimostrazione. Passo 1 — il fascio per b e a. Ogni circonferenza per b e a ha centro $m + t\nu$ e raggio $\sqrt{d^2+t^2}$. Per $x \in H_+$ si ponga $t(x) = \dfrac{|x-m|^2 - d^2}{2\langle x-m, \nu\rangle}$: è il parametro dell'unica circonferenza del fascio per x, e per una circonferenza del fascio di parametro t_1

$$x \text{ è interno a essa} \iff |x-m|^2 - 2t_1\langle x-m, \nu\rangle < d^2 \iff t(x) < t_1. \qquad (*)$$

Γ appartiene al fascio: $O = m + t_0\nu$ con $t_0 \leq 0$, perché $\bar{G}$ ha ampiezza $\leq \pi$ e sta in $\bar{H}_+$, dunque $O \notin H_+$. Per i punti $y \in G \subset H_+$ vale $t(y) = t_0$.
Passo 2 — il punto Q e la circonferenza C'. Per il Lemma 4.10(b) il punto $Q = \gamma(s_b + \varepsilon/2)$ sta in $D \cap H_+$ ed è interno ad α'. Per $(*)$ con $t_1 = t_0$: $t_Q := t(Q) < t_0 \leq 0$. Sia C' la circonferenza del fascio di parametro t_Q, centro $c' = m + t_Q\nu$, raggio $R' = \sqrt{d^2 + t_Q^2}$: da $t_Q < t_0 \leq 0$ segue $t_Q^2 > t_0^2$ e $R' > R$. Sia D' il suo disco aperto.
Passo 3 — traslazioni verso $-\nu$. Per $t \geq 0$ sia $D'_t = D' - t\nu$ (centro $c' - t\nu$, raggio R') e C'_t la sua frontiera. (i) $D'_t \cap \bar{H}_+ \subset D'$: se $x + t\nu \in D'$ e $\langle x-m, \nu\rangle \geq 0$, allora $\langle x - c', \nu\rangle = \langle x-m, \nu\rangle - t_Q > 0$ e $|x-c'|^2 = |(x+t\nu) - c'|^2 - 2t\langle x-c', \nu\rangle - t^2 \leq |(x+t\nu)-c'|^2 < R'^2$. (ii) $D'_t \cap \bar{G} = \emptyset$ per ogni $t \geq 0$:

un $y \in G$ ha $t(y) = t_0 > t_Q$, quindi $y \notin D'$ per $(*)$ e $y \notin D'_t$ per (i); e $|b - c'| = |a - c'| = R'$. (iii) $b, a \notin \bar{D}'_t$ per $t > 0$: $|b - c' + t\nu|^2 = R'^2 + 2t\langle b - c', \nu\rangle + t^2 = R'^2 - 2t\,t_Q + t^2 > R'^2$ (si è usato $\langle b - m, \nu\rangle = 0$); idem per a.
Passo 4 — l'ultimo contatto. Sia $\mathcal{T} = \{t \geq 0 : \bar{D}'_t \cap \alpha' \neq \emptyset\}$. $0 \in \mathcal{T}$ ($Q \in C'$); $\mathcal{T}$ è limitato ($\alpha' \subset \bar{D}(O, R)$ e $\bar{D}'_t$ se ne allontana) e chiuso (per compattezza di α' e continuità). Sia $t^* = \max \mathcal{T}$: $\bar{D}'_{t^*} \cap \alpha' \neq \emptyset$ e $D'_{t^*} \cap \alpha' = \emptyset$ (se un $x \in \alpha'$ avesse $|x - c' + t^*\nu| < R'$, per continuità sarebbe così anche per t poco maggiore di t^*). Sia $Q_1 = \gamma(s_1) \in \alpha' \cap C'_{t^*}$.
Passo 5 — Q_1 è interno ad α'. Se $t^* > 0$, per (iii) $Q_1 \neq b, a$; se $t^* = 0$ si prende $Q_1 = Q$. In ogni caso $s_1 \in (s_b, s_a)$ e $\gamma(s_1) \notin \Gamma$ (Lemma 4.10(c)).
Passo 6 — il disco sta dalla parte della normale interna. Sia $J_1 = \alpha' \cup \bar{G}$, curva di Jordan ($\alpha' \cap \bar{G} = \{b, a\}$), parametrizzata percorrendo α' da b ad a e poi $\bar{G}$ da a a b in verso orario; sia $\mathcal{L} = \operatorname{int} J_1$. ($\alpha$) $\mathcal{L} \subset \bar{D}$: l'esterno di $\bar{D}$ è connesso, illimitato e disgiunto da J_1, dunque contenuto in $\operatorname{ext} J_1$. (β) *La cuspide in b sta in $\mathcal{L}$.* Nelle coordinate del Fatto 5 (con α' e $\bar{G}$ al posto di β_1 e Γ_1) il Lemma 4.5 dà la cuspide $\{0 < x,\ \varphi_2 < y < \varphi_1\}$, connessa e disgiunta da J_1. Sia $y_0 \in G$ vicino a b: vicino a y_0, J_1 coincide con Γ (l'arco α' è a distanza positiva da y_0); il Lemma 4.4 in y_0 dà due lati, quello esterno a D contiene punti fuori di $\bar{D}$, cioè di $\operatorname{ext} J_1$ per (α): il lato interno a D in y_0 è $\mathcal{L}$. La cuspide contiene punti di quel lato, quindi cuspide $\subset \mathcal{L}$. (γ) *In ogni $s \in (s_b, s_a)$ il lato locale di α' dalla parte di $-N(s)$ è $\mathcal{L}$.* Per il Lemma 4.4 applicato a J_1 in $\gamma(s)$ (dove J_1 coincide con l'arco C^2 α', e $\bar{G}$ è lontano perché $\gamma(s) \notin \Gamma$) i due lati sono $\mathcal{L}$ e $\operatorname{ext} J_1$. Per s poco maggiore di s_b il punto $\gamma(s) - tN(s)$ ($t > 0$ piccolo) sta nella cuspide (nelle coordinate del Fatto 5, $\gamma(s) = (x(s), \varphi_1(x(s)))$ e $N(s) \to e_2$): il lato di $-N(s)$ è $\mathcal{L}$ vicino a s_b, e per la continuità del lato (Lemma 4.4(iii)) lo è su tutto (s_b, s_a). (δ) $D'_{t^*} \cap \mathcal{L} = \emptyset$. D'_{t^*} è connesso e non incontra J_1 (Passo 4 per α', Passo 3(ii) per $\bar{G}$): se incontrasse $\mathcal{L}$ vi sarebbe contenuto; ma ha raggio $R' > R$ e non sta in $\bar{D} \supset \mathcal{L}$. ($\varepsilon$) Sia n_c il versore da Q_1 verso il centro $c'' = c' - t^*\nu$ di C'_{t^*}. I punti $Q_1 + tn_c$, $0 < t < R'$, stanno in D'_{t^*}, dunque non in J_1 né in $\mathcal{L}$; per t piccolo stanno nel rettangolo del Lemma 4.4 in Q_1, e quindi nel lato $\operatorname{ext} J_1$, che per (γ) è il lato di $+N(s_1)$. Poiché α' sta nel complementare chiuso di D'_{t^*} e tocca C'_{t^*} in Q_1, il Lemma 4.8 dà $T(s_1) \perp n_c$, cioè $n_c = \pm N(s_1)$; la posizione appena trovata dà $n_c = N(s_1)$.
Passo 7 — la disuguaglianza. Ancora per il Lemma 4.8, $\langle \gamma''(s_1), n_c\rangle \leq 1/R'$, cioè $k(s_1) = \langle \gamma''(s_1), N(s_1)\rangle \leq 1/R' < 1/R$. □

Teorema 4.7: Teorema dei quattro vertici, caso generale. *Ogni curva piana chiusa, semplice, regolare di classe C^2 — convessa o no — ha almeno quattro vertici, cioè almeno quattro punti distinti in cui la curvatura con segno ha un estremo locale. Se la curva è di classe C^3, la curvatura ha almeno quattro punti stazionari distinti.*

Dimostrazione. Caso I: K contiene un arco di Γ. Su un tale arco la curva coincide con Γ, percorsa in verso antiorario (Lemma 4.9): $k \equiv 1/R$ su un intervallo aperto di parametri, e ogni suo punto è un vertice (massimo e minimo locale insieme). I vertici sono infiniti.
Caso II: K non contiene archi. Per il Lemma 4.7(c) esistono due lacune distinte $G_1 = (b_1, a_2)$ e $G_2 = (b_2, a_3)$, con estremi distinti e ampiezza $\leq \pi$. Per il Lemma 4.10(c) gli archi $\alpha'_1 = \gamma([s_{b_1}, s_{a_2}])$ e $\alpha'_2 = \gamma([s_{b_2}, s_{a_3}])$ (con $s_{b_i} < s_{a_{i+1}} < s_{b_i} + L$) non contengono contatti interni; per il Lemma 4.11 esistono $Q_1 = \gamma(q_1)$ interno ad α'_1 e $Q_2 = \gamma(q_2)$ interno ad α'_2 con $k(q_1), k(q_2) < 1/R$, mentre per il Lemma 4.9 nei quattro contatti b_1, a_2, b_2, a_3 si ha $k \geq 1/R$.
Gli archi hanno interni disgiunti. Gli intervalli aperti di parametri $I_1 = (s_{b_1}, s_{a_2})$ e $I_2 = (s_{b_2}, s_{a_3})$, in $\mathbb{R}/L\mathbb{Z}$, sono privi di parametri di contatto e hanno estremi che sono parametri di contatto: sono componenti connesse del complementare dell'insieme chiuso dei parametri di contatto, dunque coincidono o sono disgiunti; coincidono solo se $b_1 = b_2$, ma allora G_1 e G_2 sarebbero entrambe la lacuna che inizia in b_1, cioè uguali. Quindi $I_1 \cap I_2 = \emptyset$.

Ordine ciclico. Percorrendo la curva da q_1 in verso antiorario si resta in α_1' fino ad a_2 e poi se ne esce; poiché $q_2 \notin I_1$ e $s_{a_2} \notin I_2$, l'arco chiuso $[q_1, q_2]$ contiene s_{a_2}, e simmetricamente $[q_2, q_1 + L]$ contiene s_{a_3}.
Due massimi locali. Su $[q_1, q_2]$ il massimo di k è $\geq k(s_{a_2}) \geq 1/R > \max(k(q_1), k(q_2))$: è raggiunto in un punto interno M_1, massimo locale di k. Allo stesso modo esiste $M_2 \in (q_2, q_1+L)$ con $k(M_2) \geq 1/R$.
Due minimi locali. Su $[s_{b_1}, s_{a_2}]$ il minimo è $\leq k(q_1) < 1/R \leq \min(k(s_{b_1}), k(s_{a_2}))$, raggiunto in un punto interno $m_1 \in I_1$; allo stesso modo $m_2 \in I_2$.
Distinzione. M_1 e M_2 stanno in archi aperti disgiunti; $m_1 \in I_1$ e $m_2 \in I_2$, disgiunti; un M_i ($k \geq 1/R$) e un m_j ($k < 1/R$) non coincidono. La curva ha almeno quattro vertici; se è C^3, in ciascuno $k' = 0$. □

Osservazione 4.6: Forma forte, teorema di appoggio, e perché serve «semplice». Forma forte (Osserman, 1985). *Se K non contiene archi e le lacune distinte sono almeno $n \geq 2$, lo stesso schema dà $2n$ vertici: gli intervalli I_i sono componenti distinte, dunque disgiunti, e ciascuno contiene un minimo locale m_i; ordinati ciclicamente i q_i, ogni arco aperto fra due consecutivi esce dal proprio I_i attraverso un parametro di contatto, dove $k \geq 1/R$, e contiene quindi un massimo locale M_i; gli n archi sono disgiunti e $M_i \neq m_j$ per il valore di k. Nella figura, la curva $r = 1 + 0{,}35\cos 3\theta$ ha $n = 3$ contatti ed esattamente $6 = 2n$ vertici.*
Il teorema di appoggio osculatore. *Petrunin e Zamora Barrera (2022) dimostrano, con il «lemma della luna nella pozzanghera», che una curva chiusa semplice regolare è appoggiata dai propri cerchi osculatori in almeno quattro punti, due dall'interno e due dall'esterno; dal Corollario 4.2 seguono di nuovo quattro vertici. Nelle edizioni precedenti quel teorema era* importato*; la dimostrazione data sopra, per la via di Osserman, non ne ha più bisogno, e lo si cita qui solo come seconda strada.*
Perché serve «semplice». *Il limaçon $r = 1 + 2\cos\theta$ è chiuso, regolare e C^∞, ma si autointerseca. Con $c = \cos\theta$ la sua curvatura vale $k = (9 + 6c)/(5 + 4c)^{3/2}$ e $\dfrac{dk}{dc} = \dfrac{6(5+4c) - 6(9+6c)}{(5+4c)^{5/2}} = \dfrac{-24 - 12c}{(5+4c)^{5/2}} < 0$ per $|c| \leq 1$: $k'(\theta) = \frac{dk}{dc} \cdot (-\sin\theta)$ si annulla solo in $\theta = 0, \pi$. Esattamente* due *vertici, $k_{\min} = 15/27 = 5/9$ e $k_{\max} = 3$ (valori confermati da DeTurck e altri, 2007, per lo stesso limaçon ruotato). Nella dimostrazione la semplicità entra nel Lemma 4.4 (due soli lati, uno interno e uno esterno) e nel Lemma 4.10 (β_2 non attraversa β_1).*

INFO

Controllo numerico indipendente. Un secondo lettore ha scritto uno script (`verifica_quattro_vertici.py`, allegato ai sorgenti) che genera 796 curve chiuse semplici non convesse in forma polare, calcola il cerchio circoscritto minimo con un metodo esatto e mette alla prova ogni lemma: contatti mai in una semicirconferenza aperta; $k \geq 1/R$ nei contatti (margine minimo 0,08); in 10 400 configurazioni del Lemma 4.11, comprese 750 con l'arco che riattraversa la corda, il disco dell'ultimo contatto sta sempre dalla parte della normale interna e $k(Q_1) \leq 1/R' < 1/R$; almeno 4 estremi locali, e almeno $2n$ con n lacune. Nessun controesempio. Un controllo numerico non è una dimostrazione: qui serve a escludere sviste nei calcoli.

Osservazione 4.7: Due dall'interno e due dall'esterno: massimi e minimi. *La dimostrazione del Teorema 4.7 dice qualcosa di più della sola esistenza di quattro vertici: distingue i due tipi. Nei punti di contatto con il cerchio circoscritto la curvatura è $\geq 1/R$ e vi cadono i massimi locali; sotto ogni lacuna la curvatura scende sotto $1/R$ e vi cadono*

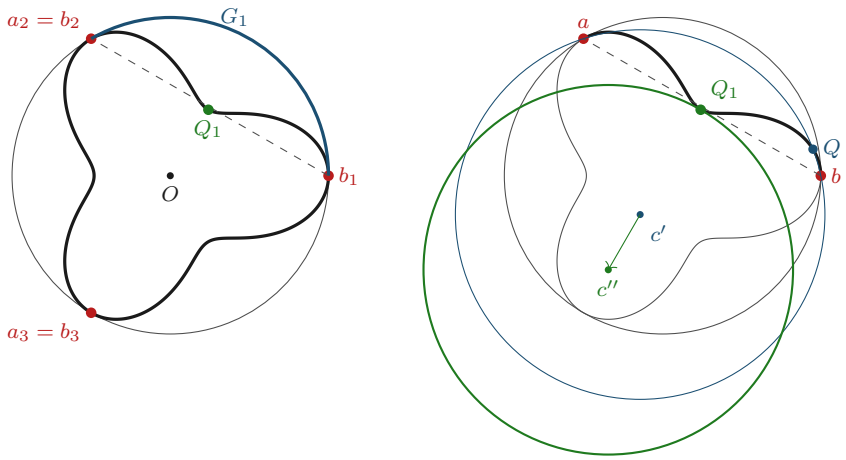


Figura 4.3: La dimostrazione sulla curva $r = 1+0{,}35\cos 3\theta$ (non convessa: k scende a $-5{,}92$ nelle rientranze). A sinistra: il cerchio circoscritto minimo ha raggio $R = 1{,}35$ e tre punti di contatto, a $0°$, $120°$, $240°$, dove $k = 2{,}469 \geq 1/R = 0{,}741$; le tre lacune hanno ampiezza $120° \leq 180°$. A destra, la lacuna G_1 da b ad a: la circonferenza C' per b, a e il punto Q della curva a $10°$ ha raggio $R' = 1{,}576 > R$ e centro $c' = (-0{,}191; -0{,}331)$; traslata nella direzione $-\nu$ di $t^* = 0{,}544$ tocca per l'ultima volta l'arco α' nel punto Q_1 a $60°$, dove $k(Q_1) = -5{,}92 \leq 1/R' = 0{,}634 < 1/R$, e il suo centro c'' sta dalla parte della normale interna ($\langle n_c, N\rangle = 1$). La curva ha esattamente $6 = 2 \cdot 3$ vertici, a $0°, 60°, \ldots, 300°$. Valori calcolati a mano e con uno script indipendente.

i minimi locali. Vi sono dunque almeno due massimi e almeno due minimi locali della curvatura, che è la forma forte del teorema dei quattro vertici e coincide con quanto il Passo 6 della dimostrazione del Teorema 4.6 ricava, nel caso convesso, dalla parità del numero di estremi. Lo stesso dice, con altre parole, il teorema di appoggio osculatore di Petrunin e Zamora Barrera (Osservazione 4.6): dove il cerchio osculatore appoggia dall'interno *— la curva sta localmente fuori dal disco osculatore — il raggio di curvatura è localmente minimo, dunque la curvatura è localmente massima; dove appoggia* dall'esterno *accade il contrario. Il collegamento con i cerchi osculatori annidati è il teorema di Tait–Kneser: lungo un arco privo di vertici i cerchi osculatori sono a due a due disgiunti e inscatolati l'uno nell'altro. Sono precisamente i vertici a interrompere l'annidamento, ed è per questo che la loro esistenza non è un dettaglio ma la condizione perché una curva chiusa possa richiudersi su sé stessa.*

Corollario 4.4: L'evoluta di una curva chiusa convessa ha almeno quattro cuspidi. *Se γ è chiusa, semplice, convessa e C^3 con $k > 0$ e k non costante, la sua evoluta possiede almeno quattro cuspidi.*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.6(ii) le singolarità dell'evoluta sono esattamente i punti con $k' = 0$, cioè i vertici di γ; per il Teorema 4.6 ve ne sono almeno quattro. □

Osservazione 4.8: L'ellisse ha esattamente quattro vertici. *L'ellisse (Capitolo 1… recte Capitolo 2) realizza il minimo: quattro vertici, ai quattro estremi degli assi, dove κ è massima (asse maggiore) o minima (asse minore). Il cerchio è il caso degenere in cui κ è costante e ogni punto è "vertice": il teorema banalmente soddisfatto ma senza vertici isolati.*

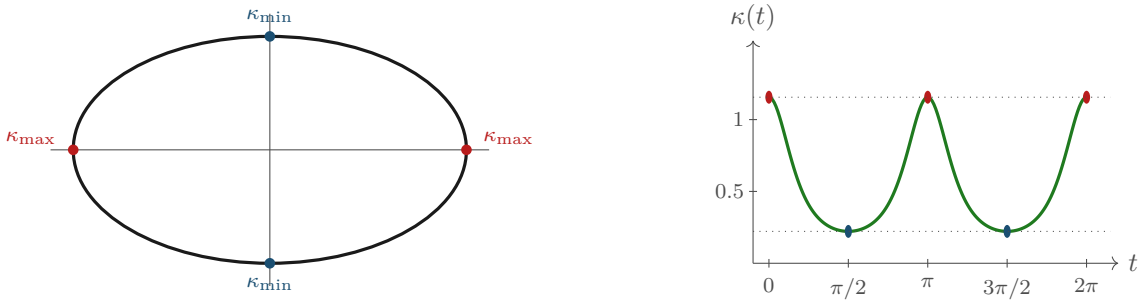


Figura 4.4: Il teorema dei quattro vertici sull'ellisse. A sinistra i quattro vertici, cioè i punti di curvatura stazionaria: due massimi agli estremi dell'asse maggiore ($\kappa = a/b^2 = 1{,}156$) e due minimi agli estremi dell'asse minore ($\kappa = b/a^2 = 0{,}222$). A destra il grafico di $\kappa(t) = ab/(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}$ su un giro completo: presenta esattamente due massimi e due minimi. Il teorema afferma che questo è il minimo possibile: ogni curva piana semplice e chiusa ha almeno quattro vertici. Il cerchio è il caso degenere in cui la curvatura è costante e ogni punto è un vertice.

Esercizio 4.3. Individua i vertici dell'ellisse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con $a > b$.

Soluzione. Dalla curvatura $\kappa(t) = ab(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{-3/2}$ (Capitolo 1... *recte* Capitolo 2), gli estremi si hanno dove $\frac{d}{dt}(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t) = 0$, cioè $\sin t\cos t = 0$: nei quattro punti $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, ovvero $(\pm a, 0)$ (curvatura massima) e $(0, \pm b)$ (curvatura minima). Esattamente quattro vertici.

4.6. Gauss–Bonnet globale

I teoremi precedenti hanno legato una quantità integrale di una curva piana — la curvatura totale, il perimetro, l'area — a un dato discreto: un indice intero, il numero di vertici, il caso di uguaglianza. Il teorema di Gauss–Bonnet globale porta lo stesso schema in dimensione due: l'integrale della curvatura gaussiana su una superficie chiusa *non dipende dalla metrica*, ma solo dalla topologia, e vale 2π volte la caratteristica di Eulero. Deformando la superficie senza strapparla, la curvatura si ridistribuisce ma il suo integrale non cambia di una virgola.

Osservazione 4.9: Che cosa importiamo per Gauss–Bonnet globale. *La dimostrazione che segue è completa a partire da tre enunciati che questo volume* ***non*** *dimostra e che dichiariamo qui, con la fonte.*

(P1) Forma locale di Gauss–Bonnet sul triangolo geodetico. *Se T è un triangolo geodetico di una superficie regolare orientata, contenuto in un intorno normale, con angoli interni α, β, γ, allora*

$$\iint_T K\, dA = \alpha + \beta + \gamma - \pi.$$

Per la sfera *questo è dimostrato per intero nel Capitolo 7 (Teorema 7.11), dove $K = 1/r^2$ e l'enunciato coincide con il teorema di Girard sull'eccesso sferico. Per una superficie regolare qualunque lo importiamo da do Carmo, §4-5. Manca, per chiudere: la derivata covariante lungo una curva e il trasporto parallelo, che appartengono al Capitolo 10 e alla teoria delle superfici, non a quella delle curve piane.*

(P2) Esistenza di una triangolazione geodetica. *Ogni superficie regolare compatta ammette una triangolazione finita i cui triangoli sono geodetici e ciascuno contenuto in un*

*intorno normale. do Carmo, §4-5, la enuncia e la usa senza dimostrarla, rinviando a T. Radó (Acta Szeged **2**, 1926), che dimostrò la triangolabilità di ogni superficie topologica.*

(P3) Invarianza topologica della caratteristica di Eulero. *Il numero $\chi = V - E + F$ non dipende dalla triangolazione scelta, ma solo dalla superficie: è di nuovo Radó (1926), ripreso in do Carmo, §4-5. Per le superfici chiuse orientabili vale inoltre $\chi = 2 - 2g$, con g il genere.*

Tutto il resto — il conteggio combinatorio, la somma degli angoli, il passaggio da $2\pi V - \pi F$ a $2\pi\chi$ — è dimostrato qui sotto, e le verifiche numeriche sono indipendenti.

Definizione 4.6: Triangolazione e caratteristica di Eulero. Una **triangolazione** di una superficie compatta M senza bordo è una famiglia finita di sottoinsiemi chiusi $T_1, \dots, T_F$, ciascuno omeomorfo a un triangolo chiuso del piano, tale che

(a) $\bigcup_i T_i = M$;

(b) due triangoli distinti sono disgiunti, oppure hanno in comune esattamente un vertice, oppure esattamente uno spigolo intero.

Detti V, E ed F i numeri di vertici, spigoli e facce, la **caratteristica di Eulero** della triangolazione è $\chi = V - E + F$.

Lemma 4.12: Ogni spigolo appartiene a due facce. *In una triangolazione di una superficie compatta senza bordo vale*

$$3F = 2E.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'insieme da contare.** Si consideri l'insieme

$$\mathcal{I} = \{(T, \ell) \ : \ T \text{ faccia}, \ \ell \text{ spigolo di } T\},$$

e se ne calcoli la cardinalità in due modi.

Passo 2 — conteggio per facce. Ogni faccia è omeomorfa a un triangolo e ha dunque esattamente tre spigoli: $|\mathcal{I}| = 3F$.

Passo 3 — conteggio per spigoli. Sia ℓ uno spigolo e sia p un punto interno di ℓ. Poiché M è una superficie senza bordo, p ha un intorno omeomorfo a un disco aperto, e in tale intorno ℓ lo divide in due semidischi; per la condizione (b) della Definizione 4.6 ciascun semidisco è coperto dai punti di un'unica faccia. Dunque ogni spigolo appartiene a esattamente due facce e $|\mathcal{I}| = 2E$.

Passo 4 — conclusione. $3F = |\mathcal{I}| = 2E$. □

Lemma 4.13: Somma di tutti gli angoli di una triangolazione. *Sia $T_1, \dots, T_F$ una triangolazione di una superficie compatta senza bordo M e siano $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ gli angoli interni di T_i. Allora*

$$\sum_{i=1}^{F} (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = 2\pi V.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riorganizzazione della somma.** Ogni angolo della somma è l'angolo di una faccia in uno dei suoi vertici. Raggruppando per vertice,

$$\sum_{i=1}^{F} (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = \sum_{p \in \{\text{vertici}\}} \ \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p),$$

dove $\vartheta_T(p)$ è l'angolo della faccia T nel vertice p.

Passo 2 — gli angoli attorno a un vertice sommano a 2π. Sia p un vertice. Poiché M è una superficie senza bordo, p ha un intorno U omeomorfo a un disco; le facce che contengono p intersecano U in settori angolari che, per la condizione (b) della Definizione 4.6, si susseguono attorno a p a due a due adiacenti lungo uno spigolo, ricoprendo U esattamente una volta e senza sovrapposizioni. Le facce attorno a p formano dunque un ciclo e i loro angoli si sommano all'angolo giro:

$$\sum_{T \ni p} \vartheta_T(p) = 2\pi.$$

Passo 3 — conclusione. Sommando su tutti i V vertici si ottiene $2\pi V$. □

Teorema 4.8: Gauss–Bonnet globale. *Sia M una superficie regolare compatta, orientabile e senza bordo, con curvatura gaussiana K. Allora*

$$\iint_M K \, dA = 2\pi \, \chi(M),$$

dove $\chi(M) = V - E + F$ è la caratteristica di Eulero di una qualunque triangolazione di M. In particolare l'integrale della curvatura non dipende dalla metrica.

Dimostrazione. **Passo 1 — triangolazione.** Per (P2) dell'Osservazione 4.9 si scelga una triangolazione geodetica $T_1, \dots, T_F$ di M, con angoli interni $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$.
Passo 2 — additività dell'integrale. I triangoli ricoprono M e si intersecano soltanto lungo spigoli e vertici, che sono unioni finite di curve e di punti, dunque insiemi di misura nulla per la misura d'area di M. Perciò

$$\iint_M K \, dA = \sum_{i=1}^{F} \iint_{T_i} K \, dA.$$

Passo 3 — forma locale su ciascun triangolo. Per (P1),

$$\iint_{T_i} K \, dA = \alpha_i + \beta_i + \gamma_i - \pi \qquad (i = 1, \dots, F).$$

Passo 4 — somma. Sommando su i e usando il Lemma 4.13,

$$\iint_M K \, dA = \sum_{i=1}^{F} (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) - \pi F = 2\pi V - \pi F.$$

Passo 5 — la combinatoria. Per il Lemma 4.12, $E = \frac{3}{2}F$, dunque

$$2\pi(V - E + F) = 2\pi V - 2\pi \cdot \frac{3F}{2} + 2\pi F = 2\pi V - 3\pi F + 2\pi F = 2\pi V - \pi F.$$

Il secondo membro coincide con quello del Passo 4.
Passo 6 — conclusione. Combinando i Passi 4 e 5,

$$\iint_M K \, dA = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(M),$$

e per (P3) il valore $V - E + F$ non dipende dalla triangolazione scelta: il primo membro, che non ne dipende per costruzione, è quindi un invariante topologico. Poiché il primo membro dipende dalla metrica solo attraverso K e dA, mentre il secondo non ne dipende affatto, si ottiene anche l'affermazione finale.
Passo 7 — controllo di coerenza sul segno. Se $K > 0$ ovunque, il primo membro è positivo, dunque $\chi(M) > 0$; se $K \equiv 0$, allora $\chi(M) = 0$. Sono i due casi verificati negli Esempi 4.2 e 4.3. □

Esempio 4.2: La sfera con la triangolazione ottaedrica. Si prenda su S^2 (raggio 1) l'ottaedro regolare inscritto, di vertici $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$, e si proiettino i suoi spigoli sui cerchi massimi: si ottiene una triangolazione geodetica con

$$V = 6, \qquad E = 12, \qquad F = 8.$$

Passo 1 — controllo combinatorio. $3F = 24 = 2E$ (Lemma 4.12) ✓, e $\chi = 6 - 12 + 8 = 2$.
Passo 2 — gli otto triangoli. Ogni faccia è un triangolo *trirettangolo*: i suoi tre vertici sono ortogonali a due a due come versori di $\mathbb{R}^3$, quindi $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$. L'eccesso vale $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$, e l'area, essendo la sfera divisa in otto parti congruenti, vale $4\pi/8 = \pi/2$: le due quantità coincidono, come prevede (P1) con $K \equiv 1$. ✓
Passo 3 — somma degli angoli. $\sum_i (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = 8 \times \frac{3\pi}{2} = 12\pi = 2\pi V = 2\pi \times 6$ (Lemma 4.13) ✓.
Passo 4 — le due espressioni del Passo 5 della dimostrazione. $2\pi V - \pi F = 12\pi - 8\pi = 4\pi$ e $2\pi\chi = 2\pi \times 2 = 4\pi$. ✓
Passo 5 — indipendenza dal raggio. Per $S^2(O, r)$ si ha $K = 1/r^2$ e area $4\pi r^2$, dunque

$$\iint_{S^2(O,r)} K \, dA = \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi$$

per *ogni* r: la curvatura totale non vede la geometria, solo la topologia. ✓(Verifiche in `verifica_cap02_cap04.py`, blocchi `[C4-4]` e `[C4-5]`.)

Esempio 4.3: Il toro: curvatura totale nulla. Si consideri il toro di rivoluzione di raggi $R > r > 0$,

$$\sigma(u, v) = \big((R + r\cos u)\cos v,\ (R + r\cos u)\sin v,\ r\sin u\big), \qquad u, v \in [0, 2\pi],$$

per il quale $K(u) = \dfrac{\cos u}{r\,(R + r\cos u)}$ e $dA = r\,(R + r\cos u)\,du\,dv$.
Passo 1 — l'integrale. Il prodotto $K\,dA$ si semplifica:

$$\iint_{T^2} K \, dA = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \cos u \, du \, dv = 2\pi \int_0^{2\pi} \cos u \, du = 0.$$

Passo 2 — confronto con il teorema. $\chi(T^2) = 0$, quindi $2\pi\chi = 0$: coerente. ✓
Passo 3 — controllo su due triangolazioni. La griglia 3×3 del quadrato fondamentale, con ogni quadratino diviso in due triangoli, dà $V = 9$, $E = 27$, $F = 18$: $3F = 54 = 2E$ ✓e $\chi = 9 - 27 + 18 = 0$ ✓. La triangolazione *minimale* del toro ha $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$ — la combinatoria è quella del grafo completo K_7 immerso nel toro, descritta da Möbius e realizzata come poliedro immerso in $\mathbb{R}^3$ da Á. Császár nel 1949 — e dà $3F = 42 = 2E$ ✓, $\chi = 7 - 21 + 14 = 0$ ✓.
Passo 4 — il toro piatto. Sul toro piatto $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ i triangoli della griglia sono euclidei, con somma degli angoli π ciascuno: la somma totale vale $\pi F = 18\pi$, che è anche $2\pi V = 2\pi \times 9 = 18\pi$ ✓(Lemma 4.13), e $2\pi V - \pi F = 0$, come dev'essere per $K \equiv 0$.
Passo 5 — dove sta la curvatura. Sul toro di rivoluzione con $R = 3$ e $r = 1$, la curvatura vale $K(0) = \dfrac{1}{1 \times 4} = 0{,}25$ nel cerchio più esterno e $K(\pi) = \dfrac{-1}{1 \times 2} = -0{,}5$ in quello più interno: la parte esterna è convessa, quella interna è a sella, e i due contributi si compensano esattamente. ✓

Corollario 4.5: Non c'è curvatura ovunque positiva fuori dalla sfera. *Sia M una superficie regolare compatta, orientabile e senza bordo con $K > 0$ in ogni punto. Allora $\chi(M) = 2$, cioè M ha genere 0. In particolare nessuna metrica sul toro — né su una superficie chiusa orientabile di genere ≥ 1 — ha curvatura gaussiana ovunque positiva.*

Dimostrazione. **Passo 1.** Se $K > 0$ su un compatto e $dA > 0$, allora $\iint_M K\,dA > 0$; per il Teorema 4.8, $2\pi\chi(M) > 0$, dunque $\chi(M) \geq 1$.
Passo 2. Per (P3) dell'Osservazione 4.9, una superficie chiusa orientabile ha $\chi = 2 - 2g$ con $g \geq 0$ intero: i valori possibili sono $2, 0, -2, -4, \dots$, e l'unico ≥ 1 è $\chi = 2$, cioè $g = 0$.
Passo 3. Il toro ha $g = 1$ e $\chi = 0$: non può portare una metrica a curvatura ovunque positiva. Il calcolo dell'Esempio 4.3 lo mostra in concreto: qualunque sia la metrica, la curvatura positiva della parte esterna dev'essere esattamente compensata da curvatura negativa altrove. □

Osservazione 4.10: Perché è lo stesso teorema dell'Umlaufsatz. *La Sezione 4.1 ha stabilito $\int_0^L k\,ds = 2\pi\,\mathrm{ind}(\gamma)$, con $\mathrm{ind} = \pm 1$ per le curve semplici. È lo stesso enunciato in dimensione uno: l'integrale di una curvatura vale 2π per un intero che dipende solo dalla topologia dell'oggetto, non dalla sua forma. Il legame è più che analogico: la forma di Gauss–Bonnet per una regione con bordo contiene entrambi i termini, $\iint_R K\,dA + \oint_{\partial R} k_g\,ds + \sum(\text{angoli esterni}) = 2\pi\chi(R)$, e si riduce all'Umlaufsatz quando R è una regione piana semplicemente connessa ($K \equiv 0$, $\chi = 1$).*

Esercizio 4.4: Curvatura totale di una superficie di genere due. Quanto vale $\iint_M K\,dA$ per una superficie chiusa orientabile di genere 2 (il «bitoro»)? E qual è il segno medio della curvatura?

Soluzione. Per (P3) dell'Osservazione 4.9, $\chi = 2 - 2g = 2 - 4 = -2$, dunque per il Teorema 4.8

$$\iint_M K\,dA = 2\pi \times (-2) = -4\pi.$$

L'integrale è negativo: in media la curvatura è negativa, cioè la superficie è prevalentemente a sella. Per il Corollario 4.5 non può essere ovunque positiva; a maggior ragione, non può essere nemmeno ovunque nulla, perché ciò darebbe $\chi = 0$. Un bitoro liscio ha curvatura positiva sulle parti «esterne» dei due manici e negativa nelle gole, con bilancio -4π indipendente da come lo si deforma. ✓

4.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 4.11).

Esercizio 4.5: I poligoni di Reuleaux a n lati. *Obiettivo:* costruire una famiglia infinita di curve di larghezza costante, verificare su di essa il teorema di Barbier e collocarla fra i due estremi del teorema di Blaschke–Lebesgue. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Per $n \geq 3$ dispari, il **poligono di Reuleaux** di larghezza w si ottiene da un poligono regolare di n lati sostituendo ogni lato con l'arco di cerchio di raggio w centrato nel vertice opposto.

(a) Dimostrare che è un convesso di larghezza costante w e dedurne il perimetro dal Teorema 4.3.
(b) Dimostrare che la sua area vale $A_n = \frac{1}{2}\left(\pi - n\tan\frac{\pi}{2n}\right)w^2$.

(c) Calcolare A_3, A_5 e A_7 per $w = 1$ e i loro rapporti con l'area del cerchio di diametro 1.
(d) Verificare che A_n cresce con n e che $A_n \to \pi w^2/4$ per $n \to +\infty$, tabulando $n = 9$, 51, 501, 5001.
(e) Interpretare (c) e (d) alla luce del Teorema 4.4.

Esercizio 4.6: Una curva polare a tre lobi: indice, area, vertici. *Obiettivo:* applicare in un solo esempio l'Umlaufsatz, la disuguaglianza isoperimetrica e il teorema dei quattro vertici a una curva semplice ma *non* convessa. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Si consideri la curva polare $r(\theta) = 1 + a\cos 3\theta$ con $a = 0{,}3$.
(a) Verificare che la curva è chiusa, regolare e semplice, e che è priva di punti d'intersezione con l'origine.
(b) Calcolare l'area racchiusa in forma chiusa e verificarla numericamente.
(c) Calcolare la lunghezza L per quadratura e il rapporto isoperimetrico $L^2/(4\pi A)$; commentarne il valore alla luce del Teorema 4.5.
(d) Calcolare la curvatura totale $\int k\,ds$ e verificare il Teorema 4.1.
(e) Determinare il numero e la posizione dei vertici e confrontare con il Teorema 4.6; verificare che la curva non è convessa calcolando $k(0)$ e $k(\pi/3)$.

Esercizio 4.7: Gauss–Bonnet su due triangolazioni. *Obiettivo:* eseguire per intero il conteggio della dimostrazione del Teorema 4.8 su triangolazioni esplicite. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* combinatorio/numerico.
(a) Per l'icosaedro regolare inscritto nella sfera, proiettato sui cerchi massimi, determinare V, E, F; verificare il Lemma 4.12 e calcolare χ, $2\pi V - \pi F$ e $\iint K\,dA$.
(b) Dedurre l'eccesso angolare medio di un triangolo della triangolazione e confrontarlo con quello dell'ottaedro dell'Esempio 4.2.
(c) Per il toro, verificare $3F = 2E$ e $\chi = 0$ sulla griglia 3×3 diagonalizzata e sulla triangolazione minimale a 7 vertici.
(d) Spiegare perché nessuna triangolazione del toro può avere $\chi \neq 0$, pur potendo avere V, E, F arbitrariamente grandi.
(e) Costruire una triangolazione del toro con esattamente $F = 100$ facce (o dimostrare che non esiste) e calcolarne V ed E compatibili con $\chi = 0$.

4.8. Esercizi svolti

Esercizio 4.8: Convessi assegnati da una singola armonica. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Per $n \geq 2$ intero ed $\varepsilon \in \mathbb{R}$ si consideri la funzione 2π-periodica

$$h(\theta) = 1 + \varepsilon\cos n\theta.$$

Determinare per quali ε la h è la funzione di supporto di un convesso di classe C^2, e calcolarne perimetro, area e difetto isoperimetrico.

Soluzione. Strategia. Si usa il criterio di convessità del Teorema 4.2: h è funzione di supporto di un convesso liscio se e solo se $h + h'' > 0$; poi si applicano le formule di Cauchy per L e per A.

Passo 1 — raggio di curvatura. $h'' = -n^2\varepsilon\cos n\theta$, dunque

$$\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta) = 1 - (n^2-1)\varepsilon\cos n\theta.$$

Passo 2 — soglia di convessità. Il minimo di ρ vale $1-(n^2-1)|\varepsilon|$, quindi $\rho > 0$ ovunque se e solo se

$$|\varepsilon| \;<\; \frac{1}{n^2-1}.$$

Per $n=3$ la soglia è $1/8 = 0{,}125$; per $n=4$ è $1/15 = 0{,}066667$; per $n=5$ è $1/24 = 0{,}041667$: più alta è l'armonica, più piccola dev'essere la sua ampiezza perché il corpo resti convesso.
Passo 3 — perimetro. Per la formula di Cauchy (Teorema 4.2(iii)),

$$L = \int_0^{2\pi} h\,d\theta = 2\pi + \varepsilon\int_0^{2\pi}\cos n\theta\,d\theta = 2\pi,$$

perché $\int_0^{2\pi}\cos n\theta\,d\theta = 0$ per $n \geq 1$: *tutti* questi convessi hanno lo stesso perimetro del cerchio unitario, per ogni ε ammissibile.
Passo 4 — area. Da $h' = -n\varepsilon\sin n\theta$ e $\int_0^{2\pi}\cos^2 = \int_0^{2\pi}\sin^2 = \pi$,

$$\int_0^{2\pi} h^2 = 2\pi + \pi\varepsilon^2, \qquad \int_0^{2\pi} h'^2 = \pi n^2\varepsilon^2,$$

quindi, per il Teorema 4.2(iv),

$$A = \frac{1}{2}\Big(2\pi + \pi\varepsilon^2 - \pi n^2\varepsilon^2\Big) = \pi - \frac{(n^2-1)\pi\varepsilon^2}{2}.$$

Passo 5 — difetto isoperimetrico. Poiché $L^2/(4\pi) = 4\pi^2/(4\pi) = \pi$,

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{(n^2-1)\pi\varepsilon^2}{2} \;\geq\; 0,$$

con uguaglianza se e solo se $\varepsilon = 0$, cioè per il cerchio: è esattamente il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 4.5, ristretto a una sola armonica.
Controllo indipendente. Lo script `verifica_cap02_cap04.py` (blocco `[C4-1]`) calcola $\min(h + h'')$ per campionamento, L e A per quadratura di Simpson, e li confronta con le formule dei Passi 2–4. Per $n=3$ ed $\varepsilon = 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}124$ trova rispettivamente $\min\rho = 0{,}600000;\ 0{,}200000;\ 0{,}008000$ (cioè $1-8\varepsilon$), $L = 6{,}283185 = 2\pi$ e difetto $0{,}031416;\ 0{,}125664;\ 0{,}193221$, contro $4\pi\varepsilon^2$. Per $n = 2, 4, 5$ con $\varepsilon = 0{,}02$ verifica la formula generale. ✓
Interpretazione. Il perimetro «vede» solo la media di h (l'armonica zero), l'area vede tutte le armoniche con peso n^2-1: è la stessa gerarchia che l'identità di Parseval impone all'energia di un segnale. Il difetto isoperimetrico è l'energia delle armoniche superiori della funzione di supporto.
Errori tipici. (a) Usare $A = \frac{1}{2}\int h^2$ dimenticando il termine $-h'^2$: si otterrebbe un'area *maggiore* di quella del cerchio, in contraddizione con il Teorema 4.5. (b) Credere che $|\varepsilon| < 1$ basti per la convessità: per $n=5$ la soglia è già $0{,}042$. (c) Confondere $\rho = h + h''$ con h stessa.
Estensione. Si consideri $h(\theta) = 1 + \varepsilon\cos n\theta$ con n *dispari* e si verifichi che la larghezza $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta+\pi)$ è costante $= 2$: sono convessi di larghezza costante non circolari e lisci, per i quali il Teorema 4.3 predice $L = 2\pi = \pi w$, in accordo con il Passo 3.

Esercizio 4.9: Il teorema di Cartesio sul difetto angolare totale. *Tipo:* probatorio/combinatorio. Sia P un poliedro convesso le cui facce sono triangoli piani. Per ogni vertice p si definisca il *difetto angolare*

$$\delta_p = 2\pi - \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p).$$

Dimostrare che $\sum_p \delta_p = 4\pi$, e verificarlo sui solidi platonici (per i quali si ammettano anche facce poligonali, contate con la somma degli angoli della faccia).

Soluzione. Strategia. Si contano gli angoli in due modi, esattamente come nei Lemmi 4.12 e 4.13, con l'unica differenza che i triangoli sono ora *euclidei* e non geodetici: la somma dei loro angoli è π, non π più un eccesso.
Passo 1 — somma dei difetti. Per definizione,

$$\sum_p \delta_p = 2\pi V - \sum_p \sum_{T \ni p} \vartheta_T(p) = 2\pi V - \sum_T (\alpha_T + \beta_T + \gamma_T),$$

dove nella seconda uguaglianza si è riorganizzata la somma per facce anziché per vertici (è il Passo 1 del Lemma 4.13, letto al contrario).
Passo 2 — i triangoli sono piani. Ogni faccia è un triangolo euclideo, dunque $\alpha_T + \beta_T + \gamma_T = \pi$ e la somma vale πF:

$$\sum_p \delta_p = 2\pi V - \pi F.$$

Passo 3 — la combinatoria. Il bordo di P è una superficie compatta senza bordo, dunque vale il Lemma 4.12, $3F = 2E$, e per il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 4.8 $2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi$.
Passo 4 — la topologia. Il bordo di un poliedro convesso è omeomorfo a S^2, dunque $\chi = 2$ e

$$\sum_p \delta_p = 2\pi \times 2 = 4\pi.$$

Passo 5 — facce poligonali. Se le facce sono poligoni con m_T lati, il Passo 2 diventa $\sum_T (m_T - 2)\pi$ e il Passo 3 si adatta contando $\sum_T m_T = 2E$; si ottiene di nuovo $2\pi V - 2\pi E + 2\pi F = 2\pi\chi = 4\pi$.
Controllo indipendente. Per i cinque solidi platonici, con ϑ l'angolo di una faccia in un suo vertice:

solido	V	facce per vertice	ϑ	δ_p
tetraedro	4	3	$\pi/3$	π
cubo	8	3	$\pi/2$	$\pi/2$
ottaedro	6	4	$\pi/3$	$2\pi/3$
dodecaedro	20	3	$3\pi/5$	$\pi/5$
icosaedro	12	5	$\pi/3$	$\pi/3$

e in tutti e cinque i casi $V\,\delta_p = 4\pi$: 4π; $8 \cdot \pi/2 = 4\pi$; $6 \cdot 2\pi/3 = 4\pi$; $20 \cdot \pi/5 = 4\pi$; $12 \cdot \pi/3 = 4\pi$. ✓(Blocco `[C4-4]` dello script.)
Interpretazione. Il difetto angolare è «curvatura concentrata nei vertici»: un poliedro è piatto ovunque tranne che nei vertici, dove tutta la curvatura si accumula. Il teorema di Cartesio (1630 circa, riscoperto e pubblicato molto più tardi) è dunque la versione discreta esatta del Teorema 4.8, con $\iint K\,dA$ sostituito da $\sum_p \delta_p$.
Errori tipici. (a) Sommare gli angoli *delle facce* invece dei difetti *dei vertici*. (b) Dimenticare che il risultato vale per il bordo di un poliedro convesso perché è una sfera topologica:

un poliedro toroidale (per esempio quello di Császár) ha difetto totale 0. (c) Usare $3F = 2E$ per poliedri con facce non triangolari.
Estensione. Si verifichi che per il poliedro di Császár ($V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, topologicamente un toro) la somma dei difetti angolari vale $2\pi \cdot 7 - \pi \cdot 14 = 0$, coerente con $\chi = 0$ (Esempio 4.3).

Esercizio 4.10: Perché un calibro non riconosce un profilo di Reuleaux. *Tipo:* applicativo con controllo numerico. Un pezzo tornito ha sezione a triangolo di Reuleaux di larghezza w. Si mostri che un calibro a corsoio misura sempre w in ogni direzione, si calcolino i raggi del cerchio circoscritto e di quello inscritto, e si determini l'errore di circolarità che un controllo secondo ISO 1101 rileverebbe.

Soluzione. Strategia. Il calibro misura la distanza fra due rette d'appoggio parallele, cioè la larghezza $w(\theta)$; per il Teorema 4.3 e la definizione di larghezza costante questa non dipende da θ. L'errore di circolarità è invece la differenza fra i raggi del cerchio circoscritto minimo e del cerchio inscritto massimo, e non è nulla.
Passo 1 — il calibro misura la larghezza. Le due ganasce di un calibro sono piane e parallele: la lettura è $w(\theta) = h(\theta)+h(\theta+\pi)$, cioè la larghezza nella direzione θ (Definizione 4.3). Per il triangolo di Reuleaux questa vale w per ogni θ (Esempio 4.1): il calibro dà sempre la stessa lettura, esattamente come per un cilindro di diametro w.
Passo 2 — cerchio circoscritto. Per simmetria il centro dei due cerchi è il baricentro O del triangolo equilatero di lato w da cui il profilo è costruito. La distanza da O a un vertice è il circumraggio del triangolo equilatero,

$$R = \frac{w}{\sqrt{3}} = 0{,}577350\, w,$$

e i tre vertici sono i punti del profilo più lontani da O: R è dunque il raggio del cerchio circoscritto minimo.
Passo 3 — cerchio inscritto. I punti più vicini a O stanno sugli archi, a distanza $w - R$ dal centro: infatti l'arco opposto a un vertice V ha centro in V e raggio w, e il punto di quell'arco più vicino a O sta sulla retta VO, a distanza $w - |VO| = w - R$ da O. Quindi

$$r = w - R = w\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 0{,}422650\, w.$$

Si noti che $R + r = w$: è la relazione fra le due rette d'appoggio ortogonali alla direzione vertice–arco, cioè un caso della larghezza costante.
Passo 4 — errore di circolarità. Secondo ISO 1101 la circolarità è la differenza fra i raggi di due cerchi concentrici che racchiudono il profilo:

$$R - r = w\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right) = 0{,}154701\, w.$$

Per $w = 40$ mm si ottengono $R = 23{,}094011$ mm, $r = 16{,}905989$ mm ed errore di circolarità $6{,}188022$ mm: enorme rispetto a qualunque tolleranza di lavorazione.
Controllo indipendente. Lo script `verifica_cap02_cap04.py` (blocco `[C4-2]`) ricalcola R, r, $R + r$ e $R - r$ per $w = 1$ e trova 0,577350; 0,422650; 1,000000; 0,154701. ✓
Interpretazione. Larghezza costante e circolarità sono proprietà diverse: la prima riguarda le *rette d'appoggio*, la seconda i *cerchi* concentrici. Un controllo con calibro (o con due rulli paralleli) non può quindi certificare la rotondità di un albero: servono un comparatore su prisma a V con angolo scelto correttamente, o una misura a tre punti con angoli non

equispaziati, o una macchina di misura a coordinate. È un errore metrologico classico e costoso.
Errori tipici. (a) Concludere da $L = \pi w$ (Teorema 4.3) che il profilo è un cerchio: il perimetro non caratterizza la forma. (b) Prendere per raggio inscritto $w/2$. (c) Confondere la circolarità (ISO 1101) con la tolleranza dimensionale sul diametro.
Estensione. Si calcolino R, r e l'errore di circolarità per il poligono di Reuleaux a 5 e a 7 lati e si verifichi che tendono rispettivamente a $w/2$, $w/2$ e 0 per $n \to \infty$, coerentemente con l'Esercizio 4.5(d).

4.9. Esercizi numerici e simbolici con soluzione

Gli esercizi che seguono provengono dalla trattazione delle curve piane del Volume II e sono riportati integralmente, con le loro soluzioni.

4.9.1 Esercizi numerici

Esercizio 4.11: N1 — Un convesso assegnato dalla funzione di supporto. Sia $h(\theta) = 10 + \cos 3\theta$ (in mm). Verificare che h definisce un convesso, calcolarne perimetro, area, raggi di curvatura minimo e massimo, e il difetto isoperimetrico $L^2/4\pi - A$; confrontare quest'ultimo con la formula del Passo 4 della dimostrazione del Teorema 4.5.

Esercizio 4.12: N2 — Triangolo di Reuleaux contro cerchio. Per un triangolo di Reuleaux di larghezza $w = 40$ mm calcolare perimetro e area, e confrontarli con quelli del cerchio di diametro 40 mm. Commentare alla luce dei Teoremi 4.3 e 4.4.

Esercizio 4.13: N3 — I quattro vertici di un'ellisse. Per l'ellisse di semiassi $a = 5$ e $b = 3$ determinare i quattro vertici, le curvature e i raggi di curvatura corrispondenti, e le quattro cuspidi dell'evoluta.

Esercizio 4.14: N4 — Curvatura totale di un'ellisse. Verificare per via analitica che la curvatura totale dell'ellisse di semiassi a e b vale 2π, come previsto dal Teorema 4.1. (Suggerimento: si usi $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = \frac{2\pi}{ab}$.)

4.9.2 Esercizi simbolici

Esercizio 4.15: S1 — Una curva racchiusa non può essere troppo poco curva. Sia γ una curva chiusa contenuta in un cerchio di raggio R. Dimostrare che esiste un punto in cui $|k| \geq 1/R$.

Esercizio 4.16: S2 — Disuguaglianza di Wirtinger. Sia f una funzione 2π-periodica di classe C^1 con $\int_0^{2\pi} f = 0$. Dimostrare che

$$\int_0^{2\pi} f'(\theta)^2 \, d\theta \;\geq\; \int_0^{2\pi} f(\theta)^2 \, d\theta,$$

con uguaglianza se e solo se $f(\theta) = a\cos\theta + b\sin\theta$.

Esercizio 4.17: S3 — Normali doppie di una curva di larghezza costante. Sia K convesso di larghezza costante w e classe C^2. Dimostrare che $\rho(\theta)+\rho(\theta+\pi)=w$, che il diametro di K vale w, e che la normale in un punto è normale anche nel punto opposto (*normale doppia*).

Esercizio 4.18: S4 — Formula di Steiner per le curve parallele. Sia K convesso di perimetro L e area A, e sia K_d il convesso dei punti a distanza $\le d$ da K. Dimostrare, usando la funzione di supporto, che

$$L_d = L + 2\pi d, \qquad A_d = A + Ld + \pi d^2.$$

Interpretare il termine πd^2.

Esercizio 4.19: S5 — Larghezza costante e simmetria centrale. Dimostrare che un convesso di larghezza costante dotato di centro di simmetria è un cerchio. Dedurne che il triangolo di Reuleaux non ha centro di simmetria.

4.9.3 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — convessità.* Per il Teorema 4.2(ii),

$$\rho(\theta) = h + h'' = (10+\cos 3\theta) + (-9\cos 3\theta) = 10 - 8\cos 3\theta.$$

Poiché $\cos 3\theta \in [-1,1]$, si ha $\rho \in [2,18]$, sempre positivo: h è effettivamente la funzione di supporto di un convesso a bordo liscio.
Passo 2 — raggi estremi.

$$\rho_{\min} = 10-8 = 2 \text{ mm} \quad (\theta = 0, \tfrac{2\pi}{3}, \tfrac{4\pi}{3}), \qquad \rho_{\max} = 10+8 = 18 \text{ mm} \quad (\theta = \tfrac{\pi}{3}, \pi, \tfrac{5\pi}{3}).$$

Vi sono dunque sei vertici, in accordo con il Teorema 4.6 (almeno quattro).
Passo 3 — perimetro. Per la formula di Cauchy,

$$L = \int_0^{2\pi} (10+\cos 3\theta)\, d\theta = 20\pi = 62{,}8319 \text{ mm},$$

l'integrale del coseno su un numero intero di periodi essendo nullo.
Passo 4 — area. Con $h' = -3\sin 3\theta$:

$$\int_0^{2\pi} h^2\, d\theta = \int_0^{2\pi} \Big(100 + 20\cos 3\theta + \cos^2 3\theta\Big) d\theta = 200\pi + 0 + \pi = 201\pi,$$

$$\int_0^{2\pi} h'^2\, d\theta = 9\int_0^{2\pi} \sin^2 3\theta\, d\theta = 9\pi.$$

Dunque

$$A = \frac{1}{2}(201\pi - 9\pi) = 96\pi = 301{,}593 \text{ mm}^2.$$

Passo 5 — difetto isoperimetrico.

$$\frac{L^2}{4\pi} = \frac{(20\pi)^2}{4\pi} = 100\pi = 314{,}159 \text{ mm}^2, \qquad \frac{L^2}{4\pi} - A = 4\pi = 12{,}566 \text{ mm}^2.$$

Passo 6 — confronto con la formula teorica. Il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 4.5 prevede

$$\frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{\pi}{2}\sum_{n\ge 2} (n^2-1)(a_n^2+b_n^2) = \frac{\pi}{2}(3^2-1)\cdot 1^2 = 4\pi. \ \checkmark$$

La sola armonica presente è $n = 3$ con $a_3 = 1$.
Passo 7 — rapporto isoperimetrico. $4\pi A/L^2 = 96\pi/(100\pi) = 0{,}96$: il convesso racchiude il 96% dell'area del cerchio di ugual perimetro.

Soluzione. N2. *Passo 1 — perimetro del triangolo di Reuleaux.* Per il Teorema 4.3, $L = \pi w = \pi \times 40 = 125{,}664$ mm.
Passo 2 — area del triangolo di Reuleaux. Dall' Esempio 4.1,

$$A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}\, w^2 = 0{,}704771 \times 1600 = 1127{,}63 \text{ mm}^2.$$

Passo 3 — cerchio di diametro 40 *mm.*

$$L_\circ = \pi \times 40 = 125{,}664 \text{ mm}, \qquad A_\circ = \frac{\pi \times 40^2}{4} = 400\pi = 1256{,}64 \text{ mm}^2.$$

Passo 4 — confronto. I perimetri sono *identici* (Teorema 4.3); le aree no:

$$\frac{A}{A_\circ} = \frac{1127{,}63}{1256{,}64} = 0{,}89734,$$

cioè l'89,73%. Per il Teorema 4.4 questi sono i due estremi: nessuna figura di larghezza 40 mm ha area maggiore di 1256,64 mm^2 né minore di 1127,63 mm^2.
Passo 5 — lettura pratica. Un pezzo meccanico misurato con un calibro a corsoio dà sempre 40,00 mm in ogni orientazione, sia che sia cilindrico sia che abbia sezione a triangolo di Reuleaux. La differenza — oltre il 10% di area, e una forma completamente diversa — non è rilevabile con quello strumento. Occorre un comparatore su piattaforma rotante, o la misura della circolarità secondo ISO 1101.

Soluzione. N3. *Passo 1 — posizione dei vertici.* Dall' Esempio 2.2,

$$k(t) = \frac{ab}{\left(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t\right)^{3/2}}.$$

La derivata si annulla quando si annulla la derivata del denominatore, cioè quando $2(a^2 - b^2)\sin t \cos t = 0$: per $a \neq b$, in $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$. I quattro vertici sono dunque $(\pm 5, 0)$ e $(0, \pm 3)$.
Passo 2 — curvature. Con $a = 5$, $b = 3$:

$$k(0) = \frac{ab}{b^3} = \frac{a}{b^2} = \frac{5}{9} = 0{,}555556, \qquad \rho = \frac{b^2}{a} = \frac{9}{5} = 1{,}8,$$

$$k\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{b}{a^2} = \frac{3}{25} = 0{,}12, \qquad \rho = \frac{a^2}{b} = \frac{25}{3} = 8{,}3\overline{3}.$$

Passo 3 — cuspidi dell'evoluta. Dall' Esempio 2.4,

$$e(t) = \left(\frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t,\ \frac{b^2 - a^2}{b}\sin^3 t\right) = \left(3{,}2\cos^3 t,\ -5{,}3\overline{3}\sin^3 t\right),$$

essendo $a^2 - b^2 = 16$. Le quattro cuspidi sono

$$(\pm 3{,}2;\ 0) \quad \text{e} \quad \left(0;\ \mp 5{,}3\overline{3}\right).$$

Passo 4 — verifica. Dal vertice $(5, 0)$ al centro di curvatura $(3{,}2;\ 0)$ la distanza è $5 - 3{,}2 = 1{,}8 = \rho(0)$ ✓. Dal vertice $(0, 3)$ al centro $(0;\ -5{,}3\overline{3})$ la distanza è $3 + 5{,}3\overline{3} = 8{,}3\overline{3} = \rho(\pi/2)$ ✓.

Passo 5 — lettura. Il raggio di curvatura varia di un fattore $8{,}3\overline{3}/1{,}8 = 4{,}63 = (a/b)^3$: l'ellisse è molto più «piatta» agli estremi dell'asse minore. È il motivo per cui un ellissografo approssimato a quattro archi di cerchio usa raggi tanto diversi.

Soluzione. N4. *Passo 1 — elemento di lunghezza.*

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}.$$

Passo 2 — prodotto $k\,ds$. Dall' Esempio 2.2,

$$k(t)\,\|\gamma'(t)\| = \frac{ab}{\left(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t\right)^{3/2}} \cdot \left(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t\right)^{1/2} = \frac{ab}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}.$$

Passo 3 — integrazione. Usando l'integrale suggerito,

$$\int_0^L k\,ds = \int_0^{2\pi} \frac{ab\,dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = ab \cdot \frac{2\pi}{ab} = 2\pi. \ \checkmark$$

Passo 4 — verifica dell'integrale suggerito. Dividendo numeratore e denominatore per $\cos^2 t$ e ponendo $u = \tan t$ su $(-\pi/2, \pi/2)$:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dt}{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{a^2 u^2 + b^2} = \frac{1}{ab}\Big[\arctan \frac{au}{b}\Big]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{ab},$$

e su tutto il periodo si raddoppia: $2\pi/(ab)$. ✓
Passo 5 — lettura. L'integrale non dipende da a e b: la curvatura totale è 2π per ogni ellisse, per il cerchio ($a = b$) come per un'ellisse molto allungata. È esattamente l'invarianza topologica affermata dal Teorema 4.1: schiacciare l'ellisse concentra la curvatura nelle due estremità senza cambiarne l'integrale.

4.9.4 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — la funzione distanza.* Sia c il centro del cerchio contenitore e si ponga

$$f(s) = \|\gamma(s) - c\|^2.$$

f è continua e periodica, dunque assume massimo in un punto s_0; sia $d = \sqrt{f(s_0)} \le R$ la distanza massima.
Passo 2 — condizione del prim'ordine.

$$f'(s) = 2\langle \gamma(s) - c,\ T(s) \rangle,$$

che in s_0 si annulla: il vettore $\gamma(s_0) - c$ è ortogonale a $T(s_0)$, dunque parallelo a $N(s_0)$: $\gamma(s_0) - c = \lambda N(s_0)$ con $|\lambda| = d$.
Passo 3 — condizione del second'ordine. Derivando ancora e usando $T' = kN$:

$$f''(s) = 2\Big(\langle T, T \rangle + \langle \gamma - c,\ kN \rangle\Big) = 2\Big(1 + k\langle \gamma - c, N \rangle\Big).$$

In un punto di massimo $f''(s_0) \le 0$, dunque

$$1 + k(s_0)\,\lambda \le 0 \implies k(s_0)\,\lambda \le -1.$$

Passo 4 — conclusione. Passando ai valori assoluti, $|k(s_0)|\,d \ge 1$, cioè

$$|k(s_0)| \ \ge\ \frac{1}{d} \ \ge\ \frac{1}{R}.$$

Passo 5 — caso di uguaglianza e lettura. L'uguaglianza $|k| = 1/R$ ovunque forza, per il Teorema 2.5, la curva a essere il cerchio stesso. Il risultato si enuncia dunque così: *nessuna curva chiusa può stare dentro un cerchio essendo ovunque meno curva di esso.* È l'analogo geometrico del principio del massimo, e la dimostrazione — confronto al second'ordine in un punto di contatto — ne è la forma elementare.

Soluzione. S2. *Passo 1 — sviluppo in serie.* Poiché f è 2π-periodica e C^1, si scriva la sua serie di Fourier reale (Capitolo 4); l'ipotesi $\int_0^{2\pi} f = 0$ significa che il coefficiente costante è nullo:

$$f(\theta) = \sum_{n\geq 1} \big(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta\big).$$

Passo 2 — le due energie. Per l'identità di Parseval (Teorema (Volume II, Capitolo 4) del Capitolo 4),

$$\int_0^{2\pi} f^2 = \pi \sum_{n\geq 1} (a_n^2 + b_n^2),$$

e poiché $f'(\theta) = \sum_{n\geq 1} n\big(-a_n \sin n\theta + b_n \cos n\theta\big)$ ha coefficienti na_n, nb_n (a meno di segno e scambio, irrilevanti per i quadrati),

$$\int_0^{2\pi} f'^2 = \pi \sum_{n\geq 1} n^2 (a_n^2 + b_n^2).$$

Passo 3 — differenza.

$$\int_0^{2\pi} f'^2 - \int_0^{2\pi} f^2 = \pi \sum_{n\geq 1} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2) \;\geq\; 0,$$

perché $n^2 - 1 \geq 0$ per $n \geq 1$.
Passo 4 — caso di uguaglianza. La somma si annulla se e solo se $a_n = b_n = 0$ per ogni $n \geq 2$, cioè $f(\theta) = a_1 \cos\theta + b_1 \sin\theta$.
Passo 5 — perché serve l'ipotesi di media nulla. Senza di essa la disuguaglianza è falsa: per $f \equiv 1$ si ha $\int f'^2 = 0 < 2\pi = \int f^2$. Il termine $n = 0$ dà infatti $n^2 - 1 = -1 < 0$, l'unico termine negativo della somma. È lo stesso ruolo che il termine costante gioca nella dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica, dove non viene cancellato ma compensato dal perimetro.
Passo 6 — collegamento. Con $f = h - a_0$ (funzione di supporto a media sottratta), la disuguaglianza di Wirtinger dà $\int h'^2 \leq \int (h - a_0)^2 + \ldots$; il conto completo, svolto al Passo 3 della dimostrazione del Teorema 4.5, è una versione raffinata di questa disuguaglianza, in cui si tiene traccia anche del termine $n = 1$.

Soluzione. S3. *Passo 1 — somma dei raggi di curvatura.* Per il Teorema 4.2(ii),

$$\rho(\theta) + \rho(\theta + \pi) = \Big(h(\theta) + h(\theta + \pi)\Big) + \Big(h''(\theta) + h''(\theta + \pi)\Big) = w(\theta) + w''(\theta) = w + 0 = w,$$

perché w è costante e la derivata seconda di una costante è nulla.
Passo 2 — la corda fra punti opposti. Dalle relazioni $u(\theta+\pi) = -u(\theta)$ e $u'(\theta+\pi) = -u'(\theta)$, il Teorema 4.2(i) dà

$$\gamma(\theta + \pi) = -h(\theta + \pi)\, u(\theta) - h'(\theta + \pi)\, u'(\theta),$$

dunque

$$\gamma(\theta) - \gamma(\theta+\pi) = \Big(h(\theta) + h(\theta+\pi)\Big)u(\theta) + \Big(h'(\theta) + h'(\theta+\pi)\Big)u'(\theta).$$

Passo 3 — il termine tangenziale si annulla. Derivando l'identità $h(\theta) + h(\theta+\pi) = w$ (costante) si ottiene $h'(\theta) + h'(\theta+\pi) = 0$. Dunque

$$\gamma(\theta) - \gamma(\theta+\pi) = w\,u(\theta).$$

Passo 4 — normale doppia. Il vettore $u(\theta)$ è la normale a γ in $\gamma(\theta)$ ed è anche, a meno del segno, la normale in $\gamma(\theta+\pi)$: la corda che congiunge i due punti è dunque *ortogonale alla curva in entrambi*. Si dice che è una *normale doppia*; la sua lunghezza è w.
Passo 5 — il diametro. Per ogni coppia di punti $P, Q \in K$, la distanza $|PQ|$ non supera la larghezza di K nella direzione di $P - Q$, che vale w. Dunque $\operatorname{diam}(K) \le w$; e il Passo 3 esibisce coppie a distanza esattamente w. Quindi $\operatorname{diam}(K) = w$.
Passo 6 — conseguenza meccanica. Il Passo 1 dice che i due raggi di curvatura opposti sono complementari a w: dove la curva è molto curva (ρ piccolo) il punto opposto è molto piatto. È la ragione per cui un corpo di larghezza costante rotola sotto un piano mantenendone l'altezza costante — ma il suo *centro* oscilla, e per questo non può sostituire una ruota su un asse.

Soluzione. S4. *Passo 1 — funzione di supporto del parallelo.* Il convesso K_d è l'insieme dei punti a distanza $\le d$ da K, cioè la somma di Minkowski $K + D_d$ con D_d il disco di raggio d. Poiché la funzione di supporto di una somma di Minkowski è la somma delle funzioni di supporto (immediato dalla Definizione 4.2: il massimo di una somma di termini indipendenti è la somma dei massimi), e poiché il disco di raggio d ha funzione di supporto costante d:

$$h_d(\theta) = h(\theta) + d.$$

Passo 2 — perimetro. Per la formula di Cauchy (Teorema 4.2(iii)),

$$L_d = \int_0^{2\pi} (h + d)\, d\theta = L + 2\pi d.$$

Passo 3 — area. Poiché $h'_d = h'$,

$$A_d = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \Big[(h+d)^2 - h'^2\Big] d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} (h^2 - h'^2) d\theta + d\int_0^{2\pi} h\, d\theta + \frac{d^2}{2}\int_0^{2\pi} d\theta,$$

cioè

$$A_d = A + Ld + \pi d^2.$$

Passo 4 — interpretazione. Ld è l'area della «striscia» di larghezza d costruita lungo il bordo; πd^2 è l'area dei settori circolari che riempiono gli angoli esterni. Per il Teorema 4.1, la somma degli angoli esterni di una curva chiusa semplice è 2π: i settori si ricompongono dunque in un *disco completo* di raggio d, la cui area è πd^2. La formula vale così anche per i poligoni, dove i settori sono concentrati nei vertici.
Passo 5 — verifica sul cerchio. Con K cerchio di raggio r: $L = 2\pi r$, $A = \pi r^2$, e K_d è il cerchio di raggio $r + d$:

$$L_d = 2\pi(r+d) = 2\pi r + 2\pi d \ \checkmark, \qquad A_d = \pi(r+d)^2 = \pi r^2 + 2\pi r d + \pi d^2 = A + Ld + \pi d^2 \ \checkmark.$$

Passo 6 — verifica sul segmento degenere. Per K ridotto a un segmento di lunghezza ℓ (convesso degenere, $L = 2\ell$, $A = 0$), K_d è uno «stadio»: due semicerchi di raggio d e un rettangolo $\ell \times 2d$. Area $= 2\ell d + \pi d^2 = A + Ld + \pi d^2$ ✓; perimetro $= 2\ell + 2\pi d = L + 2\pi d$ ✓.

Soluzione. S5. *Passo 1 — traduzione della simmetria centrale.* Se K ha centro di simmetria, si scelga l'origine in esso: allora $K = -K$. Per la Definizione 4.2,

$$h_{-K}(\theta) = \max_{x \in K} \langle -x, u(\theta) \rangle = \max_{x \in K} \langle x, -u(\theta) \rangle = h(\theta + \pi),$$

dunque $K = -K$ equivale a $h(\theta) = h(\theta + \pi)$ per ogni θ.
Passo 2 — combinazione con la larghezza costante. L'ipotesi di larghezza costante è $h(\theta) + h(\theta + \pi) = w$. Sostituendo il Passo 1,

$$2h(\theta) = w \implies h(\theta) = \frac{w}{2} \quad \text{per ogni } \theta.$$

Passo 3 — conclusione. Una funzione di supporto costante $= w/2$ è, per il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 4.2, quella del cerchio di raggio $w/2$ centrato nell'origine. Dunque K è un cerchio.
Passo 4 — il triangolo di Reuleaux. Esso ha larghezza costante (Esempio 4.1) ma non è un cerchio — la sua area vale l'89,73% di quella del cerchio di ugual larghezza — dunque, per i Passi 1–3, non possiede centro di simmetria. ✓
Passo 5 — lettura. Il risultato individua il cerchio all'incrocio di due proprietà ciascuna delle quali, da sola, non basta: la larghezza costante (condivisa con infinite altre figure, per il Teorema 4.3) e la simmetria centrale (condivisa con ellissi, rettangoli, parallelogrammi). È un altro esempio del motivo ricorrente del capitolo: il cerchio come caso di uguaglianza, o come intersezione di famiglie.
Passo 6 — una conseguenza tecnica. Nessun profilo di larghezza costante diverso dal cerchio può ruotare attorno a un asse fisso passante per un centro: manca il centro. È la ragione per cui i corpi di larghezza costante possono *rotolare* sotto un piano, ma non possono fare da ruota su un mozzo.

4.10. Quiz di autovalutazione

Otto item nell'ordine delle competenze; le risposte commentate sono nella Chiave docente (Sezione 4.11).

1. (Definizione) Un *vertice* di una curva piana regolare è un punto in cui

   A) la curvatura si annulla, $k(s) = 0$ B) la curvatura è stazionaria, $k'(s) = 0$ C) la curva incontra la propria evoluta D) la tangente è parallela all'asse delle ordinate

2. (Ipotesi) Nell'Umlaufsatz l'ipotesi che porta l'indice di rotazione al valore ± 1, e non a un intero qualunque, è che la curva sia

   A) convessa B) semplice, cioè priva di autointersezioni C) di classe C^∞ D) a curvatura di segno costante

3. (Calcolo simbolico) Se $h(\theta) = 1 + \varepsilon \cos n\theta$ è funzione di supporto, il raggio di curvatura $\rho = h + h''$ vale

   A) $1 + (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta$ B) $1 - (n^2 - 1)\varepsilon \cos n\theta$ C) $1 - n^2 \varepsilon \cos n\theta$ D) $1 + \varepsilon \cos n\theta$

4. (Calcolo numerico) Il triangolo di Reuleaux di larghezza $w = 1$ ha area e rapporto con il cerchio di diametro 1 pari a

   A) $A = \dfrac{\pi - \sqrt{3}}{2} = 0{,}704771$, cioè l'89,73% B) $A = \dfrac{\pi}{4} = 0{,}785398$, cioè il 100% C) $A = \pi - \sqrt{3} = 1{,}409542$, cioè il 179,47% D) $A = \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}866025$, cioè il 110,27%

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema di Gauss–Bonnet globale il passaggio dall'espressione $2\pi V - \pi F$ a $2\pi\chi = 2\pi(V - E + F)$ si ottiene

   A) dall'additività dell'integrale sui triangoli B) dalla relazione $3F = 2E$, cioè dal fatto che ogni spigolo appartiene a due facce C) dall'esistenza di una triangolazione geodetica D) dalla forma locale di Gauss–Bonnet sul singolo triangolo

6. (Diagnosi di errore) Uno studente calcola l'area di un convesso dalla sua funzione di supporto come $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} h^2\,d\theta$; per $h = 1 + 0{,}1\cos 3\theta$ ottiene $A = 3{,}157301$ e conclude che quel convesso ha area maggiore del cerchio di ugual perimetro $L = 2\pi$. L'errore è

   A) aver omesso il termine $-h'^2$ nella formula di Cauchy per l'area, che dà invece $A = 3{,}015929 < \pi$ B) aver calcolato male il perimetro, che non vale 2π C) aver integrato su $[0, 2\pi]$ anziché su $[0, \pi]$ D) aver usato una h che per $\varepsilon = 0{,}1$ non è funzione di supporto di alcun convesso

7. (Trasferimento) Un albero rettificato viene collaudato misurandone il diametro con un calibro a corsoio in molte direzioni: tutte le letture danno 40,00 mm. Se ne può concludere che la sezione è circolare?

   A) sì, perché la larghezza costante caratterizza il cerchio B) no: ogni profilo di larghezza costante dà la stessa lettura, e per un triangolo di Reuleaux l'errore di circolarità sarebbe 6,188 mm C) sì, purché il calibro sia tarato secondo ISO 1101 D) no, ma solo perché il calibro ha una risoluzione finita

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione elementare del teorema dei quattro vertici nel caso *generale* (curve semplici non necessariamente convesse) mediante il cerchio circoscritto minimo, seguita nella Sezione 4.5.1, si trova in

   A) S. Mukhopadhyaya, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society **1** (1909) B) R. Osserman, *The Four-or-More Vertex Theorem*, The American Mathematical Monthly **92**(5), 1985, pp. 332–337 C) H. Hopf, Compositio Mathematica **2** (1935) D) A. Hurwitz, Annales de l'École Normale Supérieure **19** (1902)

4.10.1 Questionario supplementare

1. La curvatura totale di una curva chiusa semplice vale

   A) π B) 2π C) dipende dalla forma D) 4π

2. La formula $\rho = h + h''$ lega il raggio di curvatura

   A) alla lunghezza d'arco B) alla funzione di supporto C) all'area D) alla larghezza

3. La formula di Cauchy per il perimetro di un convesso è

   A) $L = \int h\,d\theta$ B) $L = \int h^2 d\theta$ C) $L = 2\pi h$ D) $L = \int h'\,d\theta$

4. Il teorema di Barbier afferma che una curva di larghezza costante w ha perimetro

   A) $2\pi w$ B) πw C) $\pi w/2$ D) dipendente dalla forma

5. Fra i convessi di larghezza costante w, l'area minima è raggiunta

   A) dal cerchio B) dal triangolo di Reuleaux C) dal quadrato D) da nessuno

6. Un calibro a corsoio distingue un cilindro da un profilo di Reuleaux?

   A) sì B) no, misura la stessa larghezza in ogni direzione C) solo se tarato D) solo per diametri grandi

7. La disuguaglianza isoperimetrica afferma

   A) $4\pi A \le L^2$ B) $4\pi A \ge L^2$ C) $A \le L$ D) $A = L^2/4\pi$

8. Nel caso di uguaglianza isoperimetrica la curva è

   A) un'ellisse B) un cerchio C) un poligono regolare D) una curva di larghezza costante

9. Il teorema dei quattro vertici afferma che ogni curva chiusa semplice ha almeno

   A) due punti a curvatura stazionaria B) quattro C) tre D) nessuno

10. I vertici di una curva corrispondono, sull'evoluta, a

    A) punti regolari B) cuspidi C) flessi D) asintoti

11. Un convesso di larghezza costante con centro di simmetria è

    A) un quadrato B) un cerchio C) un'ellisse D) un triangolo di Reuleaux

12. Il teorema di Gauss–Bonnet globale afferma che, per una superficie compatta orientabile e senza bordo, $\iint_M K\,dA$ vale

    A) $2\pi\chi(M)$ B) 4π per ogni M C) 0 per ogni M D) l'area di M

13. In una triangolazione di una superficie compatta senza bordo vale sempre

    A) $2F = 3E$ B) $3F = 2E$ C) $F = E$ D) $V = E - F$

14. La caratteristica di Eulero di una triangolazione del toro vale

    A) 2 B) 0 C) -2 D) dipende dalla triangolazione scelta

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 4.1; è un invariante topologico. **2-B**: Teorema 4.2(ii). **3-A**: Teorema 4.2(iii). **4-B**: Teorema 4.3. **5-B**: Teorema 4.4(ii). **6-B**: Esempio 4.1 ed Esercizio N2. **7-A**: Teorema 4.5. **8-B**: stesso teorema, Passo 5. **9-B**: Teorema 4.6. **10-B**: Teorema 2.6(ii) e Corollario 4.4. **11-B**: Esercizio S5. **12-A**: Teorema 4.8. **13-B**: Lemma 4.12. **14-B**: Esempio 4.3; per (P3) dell'Osservazione 4.9 il valore non dipende dalla triangolazione.

4.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 4.4: un vertice è un punto critico della curvatura, $k'(s) = 0$, non un punto in cui la curvatura si annulla. *Distrattori:* A confonde il vertice con il flesso ($k = 0$); C descrive una proprietà che i vertici in generale non hanno; D dipende dal sistema di riferimento, mentre la nozione di vertice è invariante per movimenti rigidi. *Errore diagnosticato:* confusione fra annullamento di k e stazionarietà di k. *Fonte:* Definizione 4.4 e Teorema 4.6. *Prerequisito:* punto critico di una funzione derivabile. *Recupero:* calcolare k e k' per l'ellisse (Osservazione 4.8) e marcare i quattro vertici, verificando che in essi $k \neq 0$.
2) B. *Razionale:* il Teorema 4.1 vale per ogni curva chiusa regolare con ind $\in \mathbb{Z}$ (Definizione 4.1); è l'ipotesi di *semplicità* che forza ind $= \pm 1$, e il segno dipende solo

dall'orientazione. *Distrattori:* A è più forte del necessario (le curve convesse sono un sottoinsieme di quelle semplici); C non serve, basta C^2; D è falsa come ipotesi e falsa come conclusione: la curva dell'Esercizio 4.6 è semplice con k di segno variabile e ha ugualmente indice 1. *Errore diagnosticato:* attribuire alla convessità ciò che dipende dall'assenza di autointersezioni. *Fonte:* Teorema 4.1 (Hopf 1935). *Prerequisito:* sollevamento continuo dell'angolo tangente. *Recupero:* calcolare l'indice di una lemniscata (che è chiusa e regolare ma non semplice) e confrontarlo con ± 1.

3) B. *Razionale:* $h'' = -n^2\varepsilon\cos n\theta$, quindi $\rho = h + h'' = 1 - (n^2-1)\varepsilon\cos n\theta$: è il Passo 1 dell'Esercizio 4.8. *Distrattori:* A sbaglia il segno e farebbe credere che l'ampiezza ammissibile cresca con n; C dimentica il contributo di h e dà $\rho < 0$ già per $\varepsilon > 1/n^2$; D confonde ρ con h. *Errore diagnosticato:* applicare $\rho = h + h''$ senza derivare due volte, o sbagliare il segno di $\cos''$. *Fonte:* Teorema 4.2(ii). *Prerequisito:* derivate di $\cos n\theta$. *Recupero:* verificare che per $\varepsilon = 0$ si ritrova il cerchio unitario, $\rho \equiv 1$.

4) A. *Razionale:* per $n = 3$ la formula $A_n = \frac{1}{2}(\pi - n\tan\frac{\pi}{2n})w^2$ dell'Esercizio 4.5(b) dà $A_3 = \frac{1}{2}(\pi - 3\tan\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}(\pi - \sqrt{3}) = 0{,}704771$, contro $\pi/4 = 0{,}785398$ del cerchio: il rapporto è 0,897342, cioè l'89,73%. *Distrattori:* B è l'area del cerchio e contraddice il Teorema 4.4(ii), che dà il triangolo di Reuleaux come minimo *stretto*; C dimentica il fattore $\frac{1}{2}$ e supera l'area del cerchio, in contraddizione con il Teorema 4.4(i); D è l'area del triangolo equilatero di lato 1, cioè della figura *prima* di sostituire i lati con gli archi. *Errore diagnosticato:* usare la formula senza il controllo di plausibilità $A_{\text{Reuleaux}} < A_{\text{cerchio}}$. *Fonte:* Teorema 4.4 ed Esempio 4.1; valori ricalcolati in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C4-2]`. ✓ *Prerequisito:* $\tan(\pi/6) = 1/\sqrt{3}$. *Recupero:* tabulare A_n/A_c per $n = 3, 5, 7$ e osservare la monotonia.

5) B. *Razionale:* il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 4.8 arriva a $2\pi V - \pi F$; il Passo 5 usa $E = \frac{3}{2}F$, cioè il Lemma 4.12, per riscrivere $2\pi(V - E + F)$ nella stessa forma. *Distrattori:* A serve al Passo 2, per spezzare l'integrale sui triangoli; C è (P2), cioè l'ipotesi che rende possibile il Passo 1; D è (P1), usata nel Passo 3. *Errore diagnosticato:* non distinguere quale dei quattro ingredienti agisce in quale passo. *Fonte:* Teorema 4.8, Passi 4–5, e Lemma 4.12. *Prerequisito:* conteggio doppio di un insieme finito. *Recupero:* rifare i Passi 4–5 sull'ottaedro (Esempio 4.2) sostituendo i numeri a ogni riga.

6) A. *Razionale:* la formula di Cauchy per l'area è $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(h^2 - h'^2)\,d\theta$ (Teorema 4.2(iv)): il termine $-h'^2$ non è un dettaglio, è ciò che rende vera la disuguaglianza isoperimetrica. Con $h = 1 + 0{,}1\cos 3\theta$ si ha $\frac{1}{2}\int h^2 = 3{,}157301$ ma $\frac{1}{2}\int(h^2 - h'^2) = 3{,}015929 < \pi = 3{,}141593$, in accordo con il Passo 5 dell'Esercizio 4.8, che prevede $A = \pi - 4\pi\varepsilon^2 = \pi - 0{,}125664$. *Distrattori:* B è falso, il Passo 3 dello stesso esercizio dà $L = 2\pi$ esattamente; C cambierebbe il dominio di una funzione 2π-periodica senza motivo; D è falso, la soglia di convessità per $n = 3$ è $|\varepsilon| < 1/8 = 0{,}125$ e 0,1 la rispetta. *Errore diagnosticato:* memorizzare la formula dell'area in analogia con quella polare $\frac{1}{2}\int r^2$, che vale per un'altra parametrizzazione. *Fonte:* Teorema 4.2(iv); controllo numerico in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C4-1]`. ✓ *Prerequisito:* $\int_0^{2\pi}\cos^2 = \int_0^{2\pi}\sin^2 = \pi$. *Recupero:* calcolare le due espressioni per $h \equiv 1$ (dove coincidono) e per $h = 1 + \varepsilon\cos 3\theta$ (dove no), e spiegare la differenza.

7) B. *Razionale:* il calibro misura la larghezza $w(\theta) = h(\theta) + h(\theta + \pi)$ (Definizione 4.3), che è costante per *tutte* le curve di larghezza costante, non solo per il cerchio; l'Esercizio svolto 4.10 calcola per il triangolo di Reuleaux con $w = 40$ mm i raggi $R = 23{,}094011$ mm ed $r = 16{,}905989$ mm, cioè un errore di circolarità $R - r = 6{,}188022$ mm. *Distrattori:* A inverte l'implicazione: il cerchio ha larghezza costante, ma non è il solo; C attribuisce alla taratura un problema di principio, e ISO 1101 definisce la circolarità proprio come $R - r$, che il calibro non misura; D scambia un errore sistematico di metodo per un errore di risoluzione. *Errore diagnosticato:* scambiare una condizione necessaria per una sufficiente. *Fonte:* Teorema 4.3, Esempio 4.1, Esercizio 4.10; ISO 1101. *Prerequisito:* distinzione fra larghezza e diametro.

Recupero: disegnare il triangolo di Reuleaux fra due rette parallele e ruotarlo, poi fra due cerchi concentrici.
8) B. *Razionale:* la dimostrazione seguita nella Sezione 4.5.1 è quella di Osserman, basata sul cerchio circoscritto minimo e sull'insieme di contatto (Lemmi 4.6 e 4.7). *Distrattori:* A è il primo enunciato, ma per le sole curve *convesse*; C è l'Umlaufsatz; D è la dimostrazione isoperimetrica per serie di Fourier. *Errore diagnosticato:* citare l'articolo che ha dato il nome al teorema invece di quello che contiene la dimostrazione usata. *Fonte:* R. Osserman, The American Mathematical Monthly **92**(5), 1985, pp. 332–337, doi:10.2307/2323126. *Prerequisito:* saper distinguere priorità storica e fonte della dimostrazione. *Recupero:* confrontare gli anni (1909, 1912, 1935, 1985, 2021) con i risultati elencati nella sezione *Fonti*.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
4.5 (poligoni di Reuleaux). (a) Le rette d'appoggio ortogonali a una direzione qualsiasi toccano il profilo in un vertice e nell'arco opposto, di raggio w centrato in quel vertice: la distanza è w per ogni direzione, dunque la larghezza è costante e per il Teorema 4.3 $L = \pi w$, lo stesso perimetro del cerchio di diametro w. (b) Il profilo è l'unione del poligono regolare di n lati e di n segmenti circolari; sommando le aree e riducendo si ottiene $A_n = \frac{1}{2}(\pi - n\tan\frac{\pi}{2n})w^2$. (c) Per $w = 1$: $A_3 = 0{,}704771$, $A_5 = 0{,}758497$, $A_7 = 0{,}771944$, contro $A_{\text{cerchio}} = \pi/4 = 0{,}785398$; i rapporti sono 89,7342%, 96,5748% e 98,2870%. (d) $A_9 = 0{,}777325$ (98,9721%), $A_{51} = 0{,}785150$ (99,9684%), $A_{501} = 0{,}785396$ (99,9997%), $A_{5001} = 0{,}785398$: la successione cresce e tende a $\pi w^2/4$, perché $n\tan\frac{\pi}{2n} \to \pi/2$. (e) Tutti questi convessi hanno lo stesso perimetro πw ma aree diverse, comprese fra il minimo $A_3 = \frac{\pi-\sqrt{3}}{2}w^2$ e il massimo $\pi w^2/4$: sono una famiglia esplicita che riempie quasi tutto l'intervallo previsto dal Teorema 4.4, e mostra che entrambi gli estremi sono raggiunti solo agli estremi della famiglia. Valori ricalcolati in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C4-2]`. ✓
4.6 (curva polare a tre lobi, $a = 0{,}3$). (a) $r(\theta) = 1 + 0{,}3\cos 3\theta \in [0{,}7;\ 1{,}3]$ è sempre positivo, dunque la curva non passa per l'origine; $\theta \mapsto \theta$ è iniettiva su $[0, 2\pi)$ e a raggi diversi corrispondono punti diversi, quindi la curva è semplice; è chiusa e regolare perché $r^2 + r'^2 > 0$. (b) $A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2\,d\theta = \pi(1 + \frac{a^2}{2}) = 1{,}045\pi = 3{,}282964$, confermato per quadratura di Simpson con lo stesso valore a nove decimali. (c) $L = \int_0^{2\pi}\sqrt{r^2 + r'^2}\,d\theta = 7{,}426640$, dunque $L^2/(4\pi A) = 1{,}336930 > 1$ e $L^2 - 4\pi A = 13{,}900034 > 0$: la disuguaglianza del Teorema 4.5 è verificata e largamente stretta, come dev'essere per una curva che non è un cerchio. (d) $\int k\,ds = 2\pi$ a sette decimali, cioè $\operatorname{ind}(\gamma) = 1$ (Teorema 4.1): la curva è semplice e percorsa in senso antiorario. (e) k' cambia segno in sei punti, $\theta = 0,\ \frac{\pi}{3},\ \frac{2\pi}{3},\ \pi,\ \frac{4\pi}{3},\ \frac{5\pi}{3}$, cioè i tre massimi e i tre minimi di r: sei vertici, almeno quattro come richiede il Teorema 4.6. La curva *non* è convessa: $k(0) = 2{,}366864 > 0$ ma $k(\pi/3) = -4{,}081633 < 0$; vale dunque la forma generale del Teorema 4.7. Verifiche in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C4-3]`. ✓
4.7 (Gauss–Bonnet su due triangolazioni). (a) Icosaedro: $V = 12$, $E = 30$, $F = 20$; $3F = 60 = 2E$ (Lemma 4.12) ✓, $\chi = 12 - 30 + 20 = 2$, $2\pi V - \pi F = 24\pi - 20\pi = 4\pi = 2\pi\chi$ e $\iint K\,dA = 4\pi$, lo stesso valore dell'ottaedro. (b) L'eccesso angolare totale è $\iint K\,dA = 4\pi$ ripartito su F triangoli: per l'icosaedro $4\pi/20 = \pi/5 = 0{,}628319$ rad $= 36°$, per l'ottaedro $4\pi/8 = \pi/2 = 1{,}570796$ rad $= 90°$. Più fitta è la triangolazione, più i triangoli sono «quasi euclidei»: l'eccesso medio tende a zero come $1/F$, ma la sua somma resta 4π. (c) Griglia 3×3 diagonalizzata: $V = 9$, $E = 27$, $F = 18$, $3F = 54 = 2E$ ✓, $\chi = 0$ ✓. Triangolazione minimale (poliedro di Császár): $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, $3F = 42 = 2E$ ✓, $\chi = 0$ ✓. (d) Perché per (P3) dell'Osservazione 4.9 χ non dipende dalla triangolazione: da $3F = 2E$ segue $E = \frac{3}{2}F$ e quindi $\chi = V - \frac{1}{2}F$, cioè V ed F sono legati da $V = \chi + \frac{1}{2}F$; crescendo F cresce V nella stessa proporzione e la differenza resta 0. (e) Esiste: si prenda la griglia 5×10 del quadrato fondamentale con ogni cella divisa da una diagonale. Allora $F = 2 \times 5 \times 10 = 100$,

$E = 3 \times 50 = 150$, $V = 50$, e $\chi = 50 - 150 + 100 = 0$ ✓; il vincolo generale $E = \frac{3}{2}F$ e $V = \frac{1}{2}F$ è soddisfatto, e $F = 100$ è pari come dev'essere perché $E = \frac{3}{2}F$ sia intero. Tutti i conteggi sono ripetuti in `verifica_cap02_cap04.py`, blocco `[C4-4]`. ✓

4.12. Formulario del capitolo

Indice di rotazione

$$\int_0^L k\,ds = 2\pi\,\mathrm{ind}(\gamma); \qquad \gamma \text{ chiusa semplice} \Rightarrow \mathrm{ind} = \pm 1$$

Funzione di supporto

$$h(\theta) = \max_{x\in K}\langle x, u(\theta)\rangle, \qquad \gamma(\theta) = h\,u + h'\,u', \qquad \rho = h + h''$$

$$L = \int_0^{2\pi} h\,d\theta, \qquad A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(h^2 - h'^2\right)d\theta$$

Larghezza e teorema di Barbier

$$w(\theta) = h(\theta) + h(\theta+\pi); \qquad w \text{ costante} \Rightarrow L = \pi w, \quad \rho(\theta) + \rho(\theta+\pi) = w$$

$$\text{Reuleaux: } A = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}w^2 \approx 0{,}70477\,w^2; \qquad \text{cerchio: } A = \frac{\pi w^2}{4} \approx 0{,}78540\,w^2$$

Disuguaglianza isoperimetrica

$$4\pi A \le L^2, \qquad \frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{\pi}{2}\sum_{n\ge 2}(n^2-1)(a_n^2 + b_n^2)$$

Formule di Steiner (curve parallele)

$$L_d = L + 2\pi d, \qquad A_d = A + Ld + \pi d^2$$

Convessi assegnati da una sola armonica

$$h(\theta) = 1 + \varepsilon\cos n\theta \implies \rho = 1 - (n^2-1)\varepsilon\cos n\theta, \quad |\varepsilon| < \frac{1}{n^2-1},$$

$$L = 2\pi, \qquad A = \pi - \frac{(n^2-1)\pi\varepsilon^2}{2}, \qquad \frac{L^2}{4\pi} - A = \frac{(n^2-1)\pi\varepsilon^2}{2}$$

Poligoni di Reuleaux (n dispari, larghezza w)

$$L = \pi w, \qquad A_n = \frac{1}{2}\Big(\pi - n\tan\frac{\pi}{2n}\Big)w^2, \qquad A_3 = \frac{\pi - \sqrt{3}}{2}\,w^2, \qquad A_n \nearrow \frac{\pi w^2}{4}$$

$$\text{triangolo di Reuleaux: } R = \frac{w}{\sqrt{3}}, \quad r = w - R, \quad R + r = w, \quad R - r = w\Big(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\Big)$$

Triangolazioni e caratteristica di Eulero

$$3F = 2E, \qquad \chi = V - E + F = V - \frac{F}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{F}(\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = 2\pi V$$

Gauss–Bonnet globale

$$\iint_M K\,dA = 2\pi V - \pi F = 2\pi\,\chi(M); \qquad \chi = 2 - 2g \ \text{(chiusa orientabile)}$$

$$\chi(S^2) = 2 \Rightarrow \iint K\,dA = 4\pi; \qquad \chi(T^2) = 0 \Rightarrow \iint K\,dA = 0$$

Difetto angolare (Cartesio, versione discreta)

$$\delta_p = 2\pi - \sum_{T\ni p}\vartheta_T(p), \qquad \sum_p \delta_p = 2\pi V - \pi F = 2\pi\chi = 4\pi \ \text{(poliedro convesso)}$$

Fonti e bibliografia

[1] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976 (l'autore era all'IMPA, Rio de Janeiro). Testo di riferimento per le formule di Frenet, l'indice di rotazione, il teorema dei quattro vertici e la disuguaglianza isoperimetrica; fonte principale delle Sezioni 2.2 e 4.1. Fonte sudamericana.

[2] A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3ª ed., Chapman & Hall/CRC, 2006. Formule esplicite per evolute, involute, cicloidi e loro verifiche numeriche.

[3] H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica, vol. 2, 1935, pp. 50–62. Dimostrazione originale dell'*Umlaufsatz*, seguita nel Teorema 4.1.

[4] A. Hurwitz, *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, série 3, vol. 19, 1902, pp. 357–408. Dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica mediante le serie di Fourier, seguita nel Teorema 4.5.

[5] E. Barbier, *Note sur le problème de l'aiguille et le jeu du joint couvert*, Journal de mathématiques pures et appliquées, série 2, tome 5, 1860, pp. 273–286. Enunciato originale del Teorema 4.3.

[6] W. Blaschke, *Konvexe Bereiche gegebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts*, Mathematische Annalen, vol. 76, 1915, pp. 504–513.

[7] H. Lebesgue, *Sur le problème des isopérimètres et sur les domaines de largeur constante*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Comptes Rendus des Séances, vol. 7, 1914, pp. 72–76. Con il precedente, il Teorema 4.4(ii).

[8] S. Mukhopadhyaya, *New methods in the geometry of a plane arc*, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, vol. 1, 1909, pp. 31–37. Primo enunciato del teorema dei quattro vertici, per curve convesse. Fonte asiatica.

[9] A. Kneser, *Bemerkungen über die Anzahl der Extreme der Krümmung auf geschlossenen Kurven und über verwandte Fragen in einer nicht euklidischen Geometrie*, in *Festschrift Heinrich Weber*, Teubner, Leipzig, 1912, pp. 170–180. Estensione del teorema dei quattro vertici a tutte le curve chiuse semplici.

[10] R. Osserman, *The four-or-more vertex theorem*, The American Mathematical Monthly, vol. 92, n. 5, 1985, pp. 332–337. Dimostrazione elementare del caso generale.

[11] T. Bonnesen, W. Fenchel, *Theorie der konvexen Körper*, Springer, Berlin, 1934. Funzione di supporto, formule di Cauchy e di Steiner, larghezza costante.

[12] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2014. Trattazione moderna e completa della teoria dei corpi convessi.

[13] I. M. Yaglom, V. G. Boltyanskii, *Convex Figures*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1961 (traduzione dall'edizione russa, 1951). Curve di larghezza costante e triangolo di Reuleaux con trattazione elementare.

[14] H. Rademacher, O. Toeplitz, *The Enjoyment of Mathematics*, Princeton University Press, 1957. Capitoli divulgativi su isoperimetria e larghezza costante.

[**15**] ISO 1101, *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*, International Organization for Standardization, Ginevra. Definizione della tolleranza di circolarità, citata nell'Esempio 4.1 e nell'Esercizio N2.

[**16**] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences — materiali didattici* — `https://aims.ac.za/`. Fonte istituzionale africana su geometria e analisi.

[**17**] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`.

[**18**] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`.

[**19**] **J. Pál**, *Ein Minimumproblem für Ovale*, Mathematische Annalen **83** (1921), pp. 311–319. Contiene il teorema dell'esagono regolare circoscritto a un corpo di larghezza costante, qui dimostrato per intero nel Lemma 4.1.

[**20**] **G. D. Chakerian**, *Sets of Constant Width*, Pacific Journal of Mathematics **19**(1), 1966, pp. 13–21. Dimostrazione del teorema di Blaschke–Lebesgue mediante le aree miste, seguita nella Sezione 4.3.1.

[**21**] R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2014, §5.1. Aree miste di Minkowski: esistenza, simmetria e monotonia, cioè i due soli fatti (M1) e (M2) importati nell'Osservazione 4.2.

[**22**] W. Blaschke, *Konvexe Bereiche gegebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts*, Mathematische Annalen **76** (1915), pp. 504–513; H. Lebesgue, *Sur le problème des isopérimètres et sur les domaines de largeur constante*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Comptes Rendus des Séances **7** (1914), pp. 72–76. Le due dimostrazioni originali e indipendenti, comprensive dell'unicità del minimizzante.

[**23**] E. Harrell, *A direct proof of a theorem of Blaschke and Lebesgue*, Journal of Geometric Analysis **12**(1), 2002, pp. 81–88. Dimostrazione variazionale alternativa, con discussione del caso di uguaglianza.

[**24**] **A. Petrunin, S. Zamora Barrera**, *Moon in a puddle and the four-vertex theorem*, arXiv:2107.08455 [math.DG], 2021; pubblicato in The American Mathematical Monthly **129**(5), 2022, pp. 475–479, doi:10.1080/00029890.2022.2041355. Contiene il *lemma della luna nella pozzanghera* e il teorema di appoggio osculatore, richiamato nell'Osservazione 4.6 come seconda via al caso generale, che la Sezione 4.5.1 dimostra per la via di Osserman.

[**25**] D. DeTurck, H. Gluck, D. Pomerleano, D. S. Vela-Vick, *The four vertex theorem and its converse*, Notices of the American Mathematical Society **54** (2007), n. 2, pp. 192–207 (arXiv:math/0609268). Esposizione dei passi di Osserman e valori di controllo per il limaçon; i punti che quell'esposizione lascia impliciti (ordine dei contatti, lato del disco all'ultimo contatto) sono dimostrati nella Sezione 4.5.1.

[**26**] J. R. Munkres, *Topology*, 2ª ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000, §63; C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, The American Mathematical Monthly **99** (1992), n. 2, pp. 116–130. Teorema della curva di Jordan, unico prerequisito importato nella Sezione 4.5.1. Fonti verificate il 4 settembre 2026.

[**27**] **R. Osserman**, *The Four-or-More Vertex Theorem*, The American Mathematical Monthly **92**(5), 1985, pp. 332–337, doi:10.2307/2323126. Dimostrazione elementare mediante il cerchio circoscritto minimo, con la discussione del numero esatto di vertici.

[**28**] S. Mukhopadhyaya, *New methods in the geometry of a plane arc*, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society **1**, 1909, pp. 31–37 (enunciato per curve convesse); A. Kneser, *Bemerkungen über die Anzahl der Extreme der Krümmung auf geschlossenen Kurven und über verwandte Fragen in einer nicht euklidischen Geometrie*, in *Festschrift Heinrich Weber*, Teubner, Leipzig, 1912, pp. 170–180 (caso generale).

[**29**] do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover 2016 (teoremi globali).

[**30**] Hurwitz (1901), dimostrazione isoperimetrica via serie di Fourier.

[**31**] Hopf, *Umlaufsatz*.

[**32**] Teorema dei quattro vertici (Mukhopadhyaya 1909, Kneser).

[**33**] Gray, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces*.

[**34**] Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula*.

[**35**] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, edizione riveduta e aggiornata, Dover Publications, Mineola (New York), 2016, 512 pp., ISBN 978-0-486-80699-0; capitolo 4 «The Intrinsic Geometry of Surfaces», §4-5 «The Gauss–Bonnet Theorem and Its Applications». Fonte della forma locale di Gauss–Bonnet sul triangolo geodetico (P1), dell'esistenza della triangolazione geodetica (P2) e dell'invarianza di χ (P3), dichiarate importate nell'Osservazione 4.9. Verificata il 5 settembre 2026 su `https://books.google.com/books?id=uXF6DQAAQBAJ`.

[**36**] S.-S. Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds*, Annals of Mathematics **45** (1944), n. 4, pp. 747–752, doi:10.2307/1969302. Dimostrazione intrinseca della formula di Gauss–Bonnet, storicamente la prima indipendente dall'immersione in $\mathbb{R}^3$; qui citata come fonte del Teorema 4.8, di cui il testo dà la dimostrazione per triangolazione. Verificata il 5 settembre 2026 su `https://doi.org/10.2307/1969302` e `https://www.jstor.org/stable/1969302`.

[**37**] T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae, Sectio Scientiarum Mathematicarum, vol. 2 (1926), pp. 101–121. Triangolabilità di ogni superficie topologica: è la fonte di (P2) e (P3) dell'Osservazione 4.9. Verificata il 5 settembre 2026 su `http://acta.bibl.u-szeged.hu/1` dove il volume 2 è datato 1926 (in letteratura il lavoro è spesso citato come «Radó 1925»).

[**38**] Á. Császár, *A polyhedron without diagonals*, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) **13** (1949–1950), pp. 140–142. Realizzazione in $\mathbb{R}^3$ della triangolazione minimale del toro con $V = 7$, $E = 21$, $F = 14$, usata nell'Esempio 4.3 e nell'Esercizio 4.7(c). Verificata il 5 settembre 2026 su `https://mathworld.wolfram.com/CsaszarPolyhedron.html`.

[**39**] P. J. Federico, *Descartes on Polyhedra: A Study of the «De Solidorum Elementis»*, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences, vol. 4, Springer-Verlag, New York, 1982, 144 pp., ISBN 0-387-90760-2, doi:10.1007/978-1-4612-5759-2. Edizione e studio del manoscritto di Descartes in cui compare il difetto angolare totale $= 4\pi$, dimostrato nell'Esercizio 4.9. Verificata il 5 settembre 2026 su `https://link.springer.com/book/10.1007/978-1`

CAPITOLO 5

Isometrie e gruppo ortogonale

Un cerchio non cambia se lo si fa ruotare attorno al proprio centro, e non cambia se lo si riflette in una qualunque delle sue rette diametrali. Questa banalità visiva nasconde un enunciato preciso e sorprendentemente forte: le trasformazioni del piano che conservano le distanze e fissano un punto formano un gruppo, il **gruppo ortogonale** $O(2)$, e il cerchio non è soltanto una figura invariante per quel gruppo — è, fra tutte le coniche centrate, l'*unica* figura invariante. Il cerchio, in altre parole, non è definito soltanto dalla sua equazione: è definito dalle sue simmetrie.

Il capitolo percorre questa idea in quattro passi. Prima si dimostra che ogni isometria del piano è della forma $x \mapsto Ax + b$ con A ortogonale (e quindi che le isometrie mandano circonferenze in circonferenze, con lo stesso raggio: il risultato R1.5 del Piano). Poi si classifica $O(2)$: due sole famiglie, rotazioni e riflessioni, e $SO(2)$ è il cerchio stesso, come gruppo e come spazio topologico. Poi si prova, con un calcolo di forme quadratiche, che il cerchio è l'unica conica centrata invariante per tutto $O(2)$. Infine si sale di una dimensione: il teorema di rotazione di Eulero dice che ogni elemento di $SO(3)$ è una rotazione attorno a un asse, e questo asse esiste perché $+1$ è sempre un autovalore. È il ponte verso l'orientamento nello spazio, i quaternioni e la cinematica dei robot.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **A**–**C** (secondaria per la parte geometrica, primo anno STEM per la classificazione di $O(2)$, triennale per la sezione finale su $SO(3)$).
Prerequisiti interni. Definizione metrica di circonferenza e distanza euclidea (Volume I, Capitolo 6); prodotto scalare, norma e ortogonalità nel piano cartesiano (Volume I, Capitolo 11); forma polare dei numeri complessi ed esponenziale $e^{i\theta}$ (Volume II, Capitolo 3); coniche in forma canonica (Volume II, Capitolo 5, e Capitolo 2 di questo volume per le curve piane).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati (un primo corso di algebra lineare):

- determinante di una matrice quadrata, con $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ e $\det A^\top = \det A$;
- polinomio caratteristico $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$; gli autovalori sono le sue radici;
- teorema fondamentale dell'algebra (un polinomio di grado n ha n radici complesse contate con molteplicità) e il fatto che le radici complesse di un polinomio a coefficienti reali vengono in coppie coniugate;
- una matrice quadrata con colonne linearmente indipendenti è invertibile.

Tutto il resto — classificazione di $O(2)$, spettro, unicità della conica invariante, teorema di Eulero — è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Riconoscere un'isometria dalla sua matrice; classificare gli elementi di $O(2)$ e comporli senza moltiplicare matrici; provare che il cerchio è caratterizzato dalle sue simmetrie; trovare asse e angolo di una rotazione dello spazio a partire dalla matrice.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- I vettori di $\mathbb{R}^n$ sono *colonne*; $x^\top y = \langle x, y\rangle$ è il prodotto scalare standard e $|x| = \sqrt{x^\top x}$ la norma euclidea.
- I è la matrice identità (di ordine chiaro dal contesto) e $A^\top$ la trasposta.

- Gli angoli sono in radianti; le rotazioni sono *antiorarie* (positive nel verso da $\mathbf{e}_1$ a $\mathbf{e}_2$).
- $C(P,r)=\{x:\ |x-P|=r\}$ è la circonferenza di centro P e raggio $r>0$.
- $\mathbb{T}=\{z\in\mathbb{C}:\ |z|=1\}$ è il cerchio unitario del piano complesso, identificato con $S^1\subset\mathbb{R}^2$ tramite $x+iy\leftrightarrow(x,y)$.
- «Conica centrata» significa: insieme di livello $\{x\in\mathbb{R}^2:\ x^{\top}Qx=1\}$ con Q matrice simmetrica reale 2×2. Il centro è dunque l'origine per costruzione.

5.1. Isometrie del piano e matrici ortogonali

Definizione 5.1: Isometria. Una **isometria** di $\mathbb{R}^n$ è un'applicazione $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ che conserva le distanze:

$$|f(x)-f(y)|=|x-y| \qquad \text{per ogni } x,y\in\mathbb{R}^n.$$

Non si richiede né la linearità né la continuità né la suriettività: sono conseguenze, come si vedrà.

Definizione 5.2: Matrici ortogonali. Una matrice reale A di ordine n è **ortogonale** se $A^{\top}A=I$. L'insieme

$$O(n)=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n}:\ A^{\top}A=I\}$$

è il **gruppo ortogonale**; il sottoinsieme $SO(n)=\{A\in O(n):\ \det A=+1\}$ è il **gruppo speciale ortogonale**, o gruppo delle rotazioni proprie.

Proposizione 5.1: Tre caratterizzazioni equivalenti. *Per una matrice reale A di ordine n sono equivalenti:*

(i) $A^{\top}A=I$ *(cioè $A\in O(n)$);*
(ii) $|Ax|=|x|$ *per ogni $x\in\mathbb{R}^n$;*
(iii) $(Ax)^{\top}(Ay)=x^{\top}y$ *per ogni $x,y\in\mathbb{R}^n$;*
(iv) le colonne di A formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. **(i)⇒(ii).** $|Ax|^2=(Ax)^{\top}(Ax)=x^{\top}A^{\top}Ax=x^{\top}Ix=x^{\top}x=|x|^2$, e le norme sono ≥ 0: dunque $|Ax|=|x|$.
(ii)⇒(iii). Si applica (ii) a $x+y$:

$$|A(x+y)|^2=|Ax+Ay|^2=|Ax|^2+2(Ax)^{\top}(Ay)+|Ay|^2=|x|^2+2(Ax)^{\top}(Ay)+|y|^2,$$

mentre $|A(x+y)|^2=|x+y|^2=|x|^2+2\,x^{\top}y+|y|^2$. Uguagliando e semplificando $|x|^2+|y|^2$ si ottiene $2(Ax)^{\top}(Ay)=2\,x^{\top}y$, cioè (iii).
(iii)⇒(i). Siano $\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n$ i vettori della base canonica. L'elemento di posto (i,j) di $A^{\top}A$ è $(A\mathbf{e}_i)^{\top}(A\mathbf{e}_j)$, che per (iii) vale $\mathbf{e}_i^{\top}\mathbf{e}_j=\delta_{ij}$: dunque $A^{\top}A=I$.
(i)⇔(iv). La colonna j-esima di A è $A_j=A\mathbf{e}_j$, e l'elemento di posto (i,j) di $A^{\top}A$ è $A_i^{\top}A_j$. Dire $A^{\top}A=I$ è dunque esattamente dire $A_i^{\top}A_j=\delta_{ij}$, cioè che le n colonne sono a due a due ortogonali e di norma 1. Un sistema ortonormale di n vettori in $\mathbb{R}^n$ è linearmente indipendente (se $\sum_j c_jA_j=0$, moltiplicando scalarmente per A_i si ottiene $c_i=0$), quindi è una base. □

Corollario 5.1: $O(n)$ è un gruppo e $\det A = \pm 1$. *$O(n)$ è un gruppo rispetto al prodotto di matrici, con $A^{-1} = A^{\top}$; per ogni $A \in O(n)$ si ha $\det A = \pm 1$; e $SO(n)$ è un sottogruppo di $O(n)$.*

Dimostrazione. Da $A^{\top}A = I$ segue che A è invertibile (le colonne sono una base per la Proposizione 5.1(iv)) e che $A^{-1} = A^{\top}$; allora anche $AA^{\top} = I$, cioè $(A^{\top})^{\top}A^{\top} = I$: la trasposta $A^{-1} = A^{\top}$ è ortogonale. Se $A, B \in O(n)$ allora $(AB)^{\top}(AB) = B^{\top}A^{\top}AB = B^{\top}B = I$, dunque $AB \in O(n)$; e $I \in O(n)$. Il determinante: $1 = \det I = \det(A^{\top}A) = \det A^{\top} \cdot \det A = (\det A)^2$, quindi $\det A = \pm 1$. Infine, $\det(AB) = \det A \det B = 1$ e $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = 1$ per $A, B \in SO(n)$: $SO(n)$ è un sottogruppo. □

Teorema 5.1: Struttura delle isometrie: $f(x) = Ax + b$. *Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un'isometria. Allora esistono un'unica $A \in O(n)$ e un unico $b \in \mathbb{R}^n$ tali che*

$$f(x) = Ax + b \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}^n.$$

In particolare ogni isometria è affine, biunivoca, e la sua inversa è ancora un'isometria.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione al caso $f(0) = 0$.** Si ponga $b = f(0)$ e $g(x) = f(x) - b$. Allora $g(0) = 0$ e g è ancora un'isometria, perché $|g(x) - g(y)| = |f(x) - f(y)| = |x - y|$. Basta provare che g è lineare con matrice ortogonale.
Passo 2 — g conserva la norma. Da $g(0) = 0$: $|g(x)| = |g(x) - g(0)| = |x - 0| = |x|$.
Passo 3 — g conserva il prodotto scalare. Per ogni x, y,

$$|x - y|^2 = |g(x) - g(y)|^2 = |g(x)|^2 - 2\,g(x)^{\top}g(y) + |g(y)|^2 = |x|^2 - 2\,g(x)^{\top}g(y) + |y|^2,$$

usando il Passo 2; ma $|x - y|^2 = |x|^2 - 2\,x^{\top}y + |y|^2$. Confrontando, $g(x)^{\top}g(y) = x^{\top}y$ per ogni x, y.
Passo 4 — g è lineare. Siano $u_i = g(\mathbf{e}_i)$, $i = 1, \dots, n$. Per il Passo 3, $u_i^{\top}u_j = \mathbf{e}_i^{\top}\mathbf{e}_j = \delta_{ij}$: gli u_i formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$. Fissato $x \in \mathbb{R}^n$, si sviluppa $g(x)$ in questa base: poiché la base è ortonormale, $g(x) = \sum_i (u_i^{\top}g(x))u_i$. Ma per il Passo 3

$$u_i^{\top}g(x) = g(\mathbf{e}_i)^{\top}g(x) = \mathbf{e}_i^{\top}x = x_i,$$

dunque $g(x) = \sum_i x_i\,u_i = Ax$, dove A è la matrice di colonne $u_1, \dots, u_n$. L'applicazione $x \mapsto Ax$ è lineare, e $A \in O(n)$ per la Proposizione 5.1(iv).
Passo 5 — unicità e invertibilità. Se $Ax + b = A'x + b'$ per ogni x, ponendo $x = 0$ si ha $b = b'$, e allora $Ax = A'x$ per ogni x, cioè $A = A'$ (si applichi ai vettori della base canonica). Poiché A è invertibile, f è biunivoca con $f^{-1}(y) = A^{-1}(y - b) = A^{\top}y - A^{\top}b$, che è ancora della forma «ortogonale più traslazione», dunque un'isometria. □

Teorema 5.2: Le isometrie mandano circonferenze in circonferenze (R1.5). *Sia f un'isometria di $\mathbb{R}^2$ e sia $C(P, r)$ una circonferenza. Allora*

$$f\big(C(P, r)\big) = C\big(f(P), r\big) :$$

l'immagine è una circonferenza di ugual raggio, *di centro l'immagine del centro. Inoltre f conserva le incidenze: manda rette in rette, corde in corde, tangenti in tangenti, e conserva il numero di punti comuni fra due figure.*

Dimostrazione. **Inclusione $\subseteq$.** Se $|x-P|=r$, allora $|f(x)-f(P)|=|x-P|=r$, dunque $f(x)\in C(f(P),r)$.
Inclusione $\supseteq$. Per il Teorema 5.1 f è biunivoca e f^{-1} è un'isometria. Sia $y\in C(f(P),r)$ e $x=f^{-1}(y)$; allora

$$|x-P|=|f^{-1}(y)-f^{-1}(f(P))|=|y-f(P)|=r,$$

dunque $x\in C(P,r)$ e $y=f(x)\in f(C(P,r))$.
Incidenze. Per il Teorema 5.1, $f(x)=Ax+b$ è affine e invertibile: manda la retta $\{p+tv : t\in\mathbb{R}\}$ nella retta $\{f(p)+t\,Av : t\in\mathbb{R}\}$ (e $Av\neq 0$ perché A è invertibile). Essendo biunivoca, $f(X\cap Y)=f(X)\cap f(Y)$ per ogni coppia di sottoinsiemi, quindi il numero di punti comuni si conserva; in particolare una retta tangente (un solo punto comune con la circonferenza) va in una retta tangente, una secante in una secante, una esterna in una esterna. Le lunghezze delle corde si conservano perché f conserva le distanze. □

Teorema 5.3:* $O(2)$ *preserva ogni cerchio centrato. *Per ogni $A\in O(2)$ e ogni $r>0$, l'applicazione $x\mapsto Ax$ è una biiezione della circonferenza $C(O,r)=\{x : |x|=r\}$ in sé.*

Dimostrazione. È il caso $P=O$, $b=0$ del Teorema 5.2: da $|Ax|=|x|$ (Proposizione 5.1(ii)) segue $A(C(O,r))\subseteq C(O,r)$, e poiché $A^{-1}=A^{\top}\in O(2)$ (Corollario 5.1) vale la stessa inclusione per A^{-1}, cioè $C(O,r)\subseteq A(C(O,r))$. □

***Osservazione 5.1: Il gruppo di simmetria del cerchio è tutto* $O(2)$.** *Il Teorema 5.3 dice che $O(2)$ è* contenuto *nel gruppo di simmetria di $C(O,r)$. Vale anche il viceversa: un'isometria f che manda $C(O,r)$ in sé fissa il centro, perché il centro è l'unico punto equidistante da tutti i punti della circonferenza (Volume I, Capitolo 6), e dunque $f(0)=0$: per il Teorema 5.1 f è della forma $x\mapsto Ax$ con $A\in O(2)$. Il gruppo di simmetria del cerchio è quindi* esattamente *$O(2)$; è un gruppo infinito e non discreto, a differenza del gruppo diedrale finito di un poligono regolare. Il fatto è registrato, con lo stesso enunciato, nelle note di algebra del MIT (RES.18-011, Lezione 14, Esempio 14.4), citate fra le fonti.*

Esempio 5.1: Un'isometria concreta, riconosciuta dalla matrice. Sia

$$f(x)=Ax+b,\qquad A=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3&-4\\4&3\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}.$$

Le colonne di A sono $\frac{1}{5}(3,4)^{\top}$ e $\frac{1}{5}(-4,3)^{\top}$: hanno norma $\frac{1}{5}\sqrt{9+16}=\frac{5}{5}=1$ e prodotto scalare $\frac{1}{25}(3\cdot(-4)+4\cdot 3)=0$. Dunque $A\in O(2)$ per la Proposizione 5.1(iv), e $\det A=\frac{1}{25}(9+16)=1$: è una rotazione, di angolo $\theta=\arccos\frac{3}{5}$. *Controllo indipendente:* $\cos\theta=0{,}6$ e $\sin\theta=0{,}8$ danno $\theta=0{,}927295$ rad $=53{,}130102°$, e $\cos^2\theta+\sin^2\theta=0{,}36+0{,}64=1$. ✓
L'immagine della circonferenza $C\big((2,1)^{\top},\,3\big)$ è, per il Teorema 5.2, la circonferenza di raggio 3 e centro

$$f\Big(\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\Big)=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}3\cdot 2-4\cdot 1\\4\cdot 2+3\cdot 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2\\11\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1{,}4\\0{,}2\end{pmatrix}.$$

Controllo indipendente: il punto $(5,1)^{\top}$ sta su $C((2,1)^{\top},3)$; la sua immagine è $\frac{1}{5}(15-4,\ 20+3)^{\top}+(1,-2)^{\top}=(2{,}2,\ 4{,}6)^{\top}-(0,0)^{\top}=(3{,}2,\ 2{,}6)^{\top}$, e $|(3{,}2,2{,}6)^{\top}-(1{,}4,0{,}2)^{\top}|=|(1{,}8,\ 2{,}4)^{\top}|=\sqrt{3{,}24+5{,}76}=\sqrt{9}=3$. ✓

5.2. La classificazione di $O(2)$

Teorema 5.4: Classificazione di $O(2)$. *Ogni $A \in O(2)$ è, per un unico $\theta \in [0, 2\pi)$, una* ***rotazione*** *oppure una* ***riflessione****:*

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (\det = +1), \qquad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \quad (\det = -1).$$

Dunque $O(2) = SO(2) \,\dot\cup\, \{S_\theta\}$, con $SO(2) = \{R_\theta\}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la prima colonna.** Sia $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2)$. Per la Proposizione 5.1(iv) le colonne sono ortonormali:

$$a^2 + c^2 = 1, \qquad b^2 + d^2 = 1, \qquad ab + cd = 0.$$

Da $a^2 + c^2 = 1$ il punto (a, c) sta sulla circonferenza unitaria, dunque esiste esattamente un $\theta \in [0, 2\pi)$ con $(a, c) = (\cos\theta, \sin\theta)$: è la parametrizzazione del cerchio (Volume II, Capitolo 1), suriettiva e iniettiva su $[0, 2\pi)$.
Passo 2 — la seconda colonna. La condizione $ab + cd = 0$ dice che il vettore (b, d) è ortogonale a $(a, c) = (\cos\theta, \sin\theta)$. Nel piano l'ortogonale di un vettore non nullo è una retta: infatti $\{(b, d) : \ ab + cd = 0\}$ è il nucleo della matrice 1×2 non nulla $(a \quad c)$, che ha rango 1, dunque nucleo di dimensione 1. Una base di questo nucleo è $(-\sin\theta, \cos\theta)$, perché $\cos\theta \cdot (-\sin\theta) + \sin\theta \cdot \cos\theta = 0$ e il vettore è non nullo. Quindi $(b, d) = \lambda(-\sin\theta, \cos\theta)$ per un $\lambda \in \mathbb{R}$; la condizione $b^2 + d^2 = 1$ dà $\lambda^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = \lambda^2 = 1$, cioè $\lambda = \pm 1$.
Passo 3 — i due casi. Per $\lambda = +1$, $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = R_\theta$, con $\det A = \cos^2\theta + \sin^2\theta = +1$. Per $\lambda = -1$, $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} = S_\theta$, con $\det A = -\cos^2\theta - \sin^2\theta = -1$. I due casi si escludono a vicenda perché $\det$ vale $+1$ nel primo e -1 nel secondo, e θ è unico per il Passo 1.
Passo 4 — ogni R_θ e ogni S_θ sta in $O(2)$. Le colonne di R_θ e di S_θ sono per costruzione ortonormali, dunque le due famiglie sono effettivamente contenute in $O(2)$: la classificazione è esatta, non solo necessaria. □

Proposizione 5.2: S_θ è la riflessione nella retta di inclinazione $\theta/2$. *Per ogni θ, la matrice S_θ fissa punto per punto la retta*

$$\ell_\theta = \left\{ t\,(\cos\tfrac{\theta}{2},\ \sin\tfrac{\theta}{2})^\top : \ t \in \mathbb{R} \right\}$$

e cambia di segno ogni vettore ortogonale a ℓ_θ. Dunque S_θ è la riflessione ortogonale nella retta per l'origine che forma l'angolo $\theta/2$ con l'asse x. In particolare $S_\theta^2 = I$.

Dimostrazione. Si ponga $u = (\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2})^\top$ e $v = (-\sin\frac{\theta}{2}, \cos\frac{\theta}{2})^\top$; u, v è una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$. Con le formule di sottrazione,

$$S_\theta u = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\frac{\theta}{2} + \sin\theta\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\theta\cos\frac{\theta}{2} - \cos\theta\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = u,$$

$$S_\theta v = \begin{pmatrix} -\cos\theta\sin\frac{\theta}{2} + \sin\theta\cos\frac{\theta}{2} \\ -\sin\theta\sin\frac{\theta}{2} - \cos\theta\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\theta - \frac{\theta}{2}) \\ -\cos(\theta - \frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\frac{\theta}{2} \\ -\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = -v.$$

Su una base S_θ agisce dunque come l'identità su u e come $-\mathrm{id}$ su v: è la riflessione ortogonale nella retta $\mathbb{R}u = \ell_\theta$. Di conseguenza $S_\theta^2 u = u$ e $S_\theta^2 v = v$, cioè $S_\theta^2 = I$. *Controllo indipendente numerico:* per $\theta = 1{,}3$ si ottiene $|S_\theta u - u| = 1{,}1 \cdot 10^{-16}$ e $|S_\theta v + v| = 1{,}1 \cdot 10^{-16}$, entro l'errore di macchina. ✓ □

Proposizione 5.3: Tavola di moltiplicazione di $O(2)$. *Per ogni α, β (con gli indici intesi modulo 2π):*

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}, \qquad R_\alpha S_\beta = S_{\alpha+\beta}, \qquad S_\alpha R_\beta = S_{\alpha-\beta}, \qquad S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}.$$

Di conseguenza: $SO(2)$ è abeliano; $O(2)$ non lo è; $R_\alpha^{-1} = R_{-\alpha}$ e $S_\alpha^{-1} = S_\alpha$; il prodotto di due riflessioni è la rotazione di angolo pari al doppio *dell'angolo fra i due assi, e ogni rotazione è prodotto di due riflessioni.*

Dimostrazione. Tutte e quattro le identità si ottengono moltiplicando le matrici e usando le formule di addizione $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$ e $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ (Volume I, Capitolo 12). Per esteso, il quarto caso:

$$S_\alpha S_\beta = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ \sin\beta & -\cos\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta & \cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta \\ \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta & \sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\alpha-\beta) & -\sin(\alpha-\beta) \\ \sin(\alpha-\beta) & \cos(\alpha-\beta) \end{pmatrix} = R_{\alpha-\beta}.$$

Gli altri tre si svolgono allo stesso modo. Dalla prima identità, $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta} = R_{\beta+\alpha} = R_\beta R_\alpha$: $SO(2)$ è abeliano. Dalla seconda e dalla terza, $R_\alpha S_0 = S_\alpha$ mentre $S_0 R_\alpha = S_{-\alpha}$: i due prodotti differiscono per $\alpha \notin \{0, \pi\}$, dunque $O(2)$ non è abeliano. Da $R_\alpha R_{-\alpha} = R_0 = I$ segue $R_\alpha^{-1} = R_{-\alpha}$; da $S_\alpha S_\alpha = R_0 = I$ segue $S_\alpha^{-1} = S_\alpha$ (in accordo con la Proposizione 5.2).
Il fattore due. Per la Proposizione 5.2 gli assi di S_α e S_β hanno inclinazioni $\alpha/2$ e $\beta/2$, dunque formano fra loro l'angolo $\varphi = \frac{\alpha-\beta}{2}$; e $S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta} = R_{2\varphi}$. Viceversa, ogni R_γ si scrive come $S_\gamma S_0$: ogni rotazione è prodotto di due riflessioni. *Controllo indipendente numerico:* con $\alpha = 1{,}1$, $\beta = 0{,}4$ si ottiene $\max|S_\alpha S_\beta - R_{\alpha-\beta}| = 1{,}1 \cdot 10^{-16}$, $\max|R_\alpha S_\beta - S_{\alpha+\beta}| = 1{,}4 \cdot 10^{-16}$ e $\max|S_\alpha R_\beta - S_{\alpha-\beta}| = 1{,}1 \cdot 10^{-16}$. ✓ □

Corollario 5.2: $SO(2)$ ha indice due in $O(2)$. *$SO(2)$ è un sottogruppo normale di $O(2)$ di indice 2, e $O(2)/SO(2) \cong \{\pm 1\}$. Le due classi laterali sono $SO(2)$ (le rotazioni) e $S_0\,SO(2)$ (le riflessioni).*

Dimostrazione. L'applicazione $\det : O(2) \to \{\pm 1\}$ è un omomorfismo di gruppi ($\det(AB) = \det A \det B$), suriettiva perché $\det R_0 = +1$ e $\det S_0 = -1$ (Teorema 5.4), con nucleo $SO(2)$ per definizione. Il nucleo di un omomorfismo è normale, e per il primo teorema di isomorfismo $O(2)/SO(2) \cong \{\pm 1\}$, gruppo di ordine 2: l'indice è 2. La classe non banale è formata dagli elementi di determinante -1, cioè dalle riflessioni; e $S_0 R_\beta = S_{-\beta}$ (Proposizione 5.3) mostra che esse sono tutte e sole della forma $S_0 A$ con $A \in SO(2)$. □

Teorema 5.5: Spettro di R_θ e di S_θ. *Per $\theta \in (0, 2\pi)$, $\theta \neq \pi$, la rotazione R_θ ha autovalori complessi coniugati $e^{\pm i\theta}$* e nessun *autovettore reale: nessuna direzione del piano è fissata. Per $\theta = 0$ si ha $R_0 = I$ (autovalore 1 doppio) e per $\theta = \pi$ si ha $R_\pi = -I$ (autovalore -1 doppio). Ogni riflessione S_θ ha invece autovalori reali $+1$ e -1, semplici, con autospazi ortogonali.*

Dimostrazione. **Rotazioni.** $\operatorname{tr} R_\theta = 2\cos\theta$ e $\det R_\theta = 1$, dunque il polinomio caratteristico è

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1,$$

con discriminante $\Delta = 4\cos^2\theta - 4 = -4\sin^2\theta \le 0$. Se $\sin\theta \neq 0$ (cioè $\theta \neq 0, \pi$) allora $\Delta < 0$: le radici non sono reali e valgono $\cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$ (si verifica direttamente: $(e^{i\theta})^2 - 2\cos\theta\, e^{i\theta} + 1 = e^{i\theta}(e^{i\theta} + e^{-i\theta} - 2\cos\theta) = 0$). Un autovettore reale corrisponderebbe a un autovalore reale, che non esiste: dunque non ci sono direzioni fissate. Se $\theta = 0$, $R_0 = I$ e ogni vettore è autovettore di autovalore 1; se $\theta = \pi$, $R_\pi = -I$ e ogni vettore è autovettore di autovalore -1 (in entrambi i casi $e^{\pm i\theta}$ è reale e coincide con quel valore: la formula resta vera).
Riflessioni. $\operatorname{tr} S_\theta = \cos\theta - \cos\theta = 0$ e $\det S_\theta = -1$, dunque $p(\lambda) = \lambda^2 - 1$, con radici ± 1, semplici. Gli autovettori sono già stati esibiti nella Proposizione 5.2: u per $+1$ e v per -1, ortogonali fra loro. Questo prova anche che S_θ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$: nella base $\{u, v\}$ vale $S_\theta = \operatorname{diag}(1, -1)$. □

Osservazione 5.2: Interpretazione geometrica dello spettro. *L'assenza di autovettori reali di R_θ ($\theta \neq 0, \pi$) è la traduzione algebrica di un fatto elementare: una rotazione non banale del piano non fissa alcuna direzione. La riflessione S_θ, invece, fissa l'asse (autovalore $+1$) e inverte la direzione ortogonale (autovalore -1): il suo determinante -1 è precisamente il prodotto $(+1)\cdot(-1)$ e misura l'inversione dell'orientamento. Nel Capitolo 28 lo stesso conto in dimensione tre distinguerà rotazioni proprie e improprie.*

Teorema 5.6: $SO(2) \cong \mathbb{T}$ come gruppi e come spazi topologici. *L'applicazione*

$$\Phi : \mathbb{T} \longrightarrow SO(2), \qquad \Phi(e^{i\theta}) = R_\theta,$$

è ben definita, biunivoca, ed è un isomorfismo di gruppi fra $(\mathbb{T}, \cdot)$ e $(SO(2), \cdot)$. Inoltre Φ è un omeomorfismo, se si dota $SO(2) \subset \mathbb{R}^{2\times 2} \cong \mathbb{R}^4$ della topologia indotta: $SO(2)$ e $\mathbb{T}$ sono lo stesso gruppo topologico. In particolare $SO(2)$ è abeliano, compatto e connesso.

Dimostrazione. **Buona definizione.** Se $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, allora $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$, e poiché cos e sin sono 2π-periodiche $R_\theta = R_{\theta'}$: il valore non dipende dal rappresentante scelto.
Omomorfismo. Per la Proposizione 5.3, $\Phi(e^{i\theta}e^{i\varphi}) = \Phi(e^{i(\theta+\varphi)}) = R_{\theta+\varphi} = R_\theta R_\varphi = \Phi(e^{i\theta})\Phi(e^{i\varphi})$.
Biunivocità. La suriettività è il Teorema 5.4 (ogni elemento di $SO(2)$ è un R_θ). L'iniettività: se $R_\theta = I$ allora $\cos\theta = 1$ e $\sin\theta = 0$, cioè $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $e^{i\theta} = 1$; il nucleo è banale e un omomorfismo con nucleo banale è iniettivo.
Omeomorfismo. Φ è continua perché le quattro entrate di R_θ sono funzioni continue di $(\cos\theta, \sin\theta)$: infatti, scrivendo $z = x + iy \in \mathbb{T}$,

$$\Phi(z) = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix},$$

che è addirittura la restrizione a $\mathbb{T}$ di un'applicazione lineare $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$. La sua inversa $\Phi^{-1}\left(\begin{smallmatrix} a & -c \\ c & a \end{smallmatrix}\right) = a + ic$ è la restrizione di una proiezione lineare, dunque continua. Due applicazioni continue e mutuamente inverse formano un omeomorfismo.
Conseguenze. $\mathbb{T}$ è abeliano (la moltiplicazione complessa è commutativa), compatto e connesso (Capitolo 12, Teorema 12.1); queste proprietà si trasportano attraverso l'omeomorfismo-isomorfismo Φ. □

Osservazione 5.3: Dove prosegue questa identificazione. *L'isomorfismo Φ del Teorema 5.6 è la porta d'ingresso a due capitoli successivi, e qui non si va oltre. La* topologia *di $\mathbb{T}$ — compattezza, connessione, rivestimento $t \mapsto e^{it}$, numero di avvolgimento e $\pi_1(\mathbb{T}) \cong \mathbb{Z}$ — è il contenuto del Capitolo 12. La struttura di* gruppo topologico *e di* gruppo di Lie *di $\mathbb{T}$ — misura invariante $d\theta/2\pi$, caratteri continui $z \mapsto z^n$, ortogonalità e dualità con $\mathbb{Z}$ — è il contenuto del Capitolo 13. Qui interessa solo il fatto algebrico:* il gruppo delle rotazioni del piano è il cerchio*, e quindi ogni affermazione sul cerchio come gruppo è automaticamente un'affermazione sulle rotazioni, e viceversa.*

5.3. Forme quadratiche e unicità del cerchio

Definizione 5.3: Forma quadratica e conica centrata. Sia $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ una matrice simmetrica reale. La **forma quadratica** associata è

$$q(x) = x^{\top} Q x = a\,x_1^2 + 2b\,x_1 x_2 + c\,x_2^2,$$

e la **conica centrata** di matrice Q è l'insieme di livello $\mathcal{C}_Q = \{x \in \mathbb{R}^2 : \; q(x) = 1\}$. Un'applicazione lineare A **lascia invariante** $\mathcal{C}_Q$ se $A(\mathcal{C}_Q) = \mathcal{C}_Q$.

Teorema 5.7: Invarianza della forma del cerchio. *L'equazione $x^{\top}x = r^2$ è invariante sotto ogni $A \in O(2)$: se $w = Av$ e $v^{\top}v = r^2$, allora $w^{\top}w = r^2$. Equivalentemente, $A^{\top}IA = I$ per ogni $A \in O(2)$.*

Dimostrazione. $w^{\top}w = (Av)^{\top}(Av) = v^{\top}A^{\top}Av = v^{\top}Iv = v^{\top}v = r^2$, usando $A^{\top}A = I$. La forma equivalente è la stessa identità letta come uguaglianza di matrici. □

Lemma 5.1: *$SO(2)$ agisce transitivamente su ogni circonferenza centrata. Siano $x, y \in \mathbb{R}^2$ con $|x| = |y| = r > 0$. Allora esiste θ con $R_\theta x = y$. In particolare, l'orbita di un punto $x \neq 0$ sotto $SO(2)$ è tutta la circonferenza $C(O, |x|)$.*

Dimostrazione. Poiché $|x/r| = 1$, esiste α con $x = r(\cos\alpha, \sin\alpha)^{\top}$; analogamente $y = r(\cos\beta, \sin\beta)^{\top}$. Allora, con le formule di addizione,

$$R_{\beta-\alpha}\,x = r\begin{pmatrix} \cos(\beta-\alpha)\cos\alpha - \sin(\beta-\alpha)\sin\alpha \\ \sin(\beta-\alpha)\cos\alpha + \cos(\beta-\alpha)\sin\alpha \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \cos\beta \\ \sin\beta \end{pmatrix} = y.$$

Viceversa, ogni $R_\theta x$ ha norma $|x|$ (Teorema 5.3): l'orbita è contenuta nella circonferenza, e per quanto appena provato la esaurisce. □

Teorema 5.8: Il cerchio è l'unica conica centrata $O(2)$-invariante. *Sia Q simmetrica reale 2×2 e sia $\mathcal{C}_Q = \{x : \; x^{\top}Qx = 1\}$ non vuota. Se $A(\mathcal{C}_Q) = \mathcal{C}_Q$ per ogni $A \in O(2)$, allora*

$$Q = \lambda I \quad \text{con } \lambda > 0, \qquad \mathcal{C}_Q = C\big(O,\; 1/\sqrt{\lambda}\,\big) :$$

$\mathcal{C}_Q$ è una circonferenza di centro l'origine. Viceversa, ogni circonferenza centrata è $O(2)$-invariante (Teorema 5.7).

Dimostrazione. **Passo 1 — l'invarianza produce un'intera circonferenza dentro $\mathcal{C}_Q$.** Sia $x_0 \in \mathcal{C}_Q$ e $r = |x_0|$. Si ha $r > 0$, perché $0^\top Q\, 0 = 0 \neq 1$. Per ipotesi $R_\theta x_0 \in \mathcal{C}_Q$ per ogni θ, e per il Lemma 5.1 i punti $R_\theta x_0$ descrivono tutta la circonferenza $C(O, r)$. Dunque

$$q(x) = x^\top Q x = 1 \qquad \text{per ogni } x \text{ con } |x| = r. \tag{$*$}$$

Passo 2 — che cosa impone $(*)$. Si scriva $Q = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ e si parametrizzi $x = r(\cos t, \sin t)^\top$. Allora

$$q(x) = r^2\big(a\cos^2 t + 2b\cos t \sin t + c \sin^2 t\big).$$

Usando $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$, $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$ e $2\cos t \sin t = \sin 2t$ (Volume I, Capitolo 12):

$$q(x) = r^2\Big(\underbrace{\tfrac{a+c}{2}}_{=:\,\mu} + \underbrace{\tfrac{a-c}{2}}_{=:\,\nu} \cos 2t + \underbrace{b}_{=:\,\rho} \sin 2t \Big).$$

Controllo indipendente: per $a = 2$, $b = -0{,}7$, $c = 1{,}3$, $r = 1{,}9$ e sette valori equispaziati di t in $[0, 2\pi]$, le due espressioni coincidono con errore massimo $1{,}8 \cdot 10^{-15}$. ✓
La condizione $(*)$ dice $r^2(\mu + \nu\cos 2t + \rho \sin 2t) = 1$ per *ogni* t. Si valuta in tre punti:

$$t = 0:\ r^2(\mu + \nu) = 1; \qquad t = \tfrac{\pi}{2}:\ r^2(\mu - \nu) = 1; \qquad t = \tfrac{\pi}{4}:\ r^2(\mu + \rho) = 1.$$

Sottraendo le prime due: $2r^2\nu = 0$, e poiché $r > 0$ si ha $\nu = 0$, quindi $a = c$ e $r^2\mu = 1$. Sostituendo nella terza: $r^2\rho = 0$, dunque $\rho = b = 0$.
Passo 3 — conclusione. Da $a = c$ e $b = 0$ segue $Q = aI$ con $a = \mu = 1/r^2 > 0$. Allora

$$\mathcal{C}_Q = \{x:\ a|x|^2 = 1\} = \{x:\ |x| = 1/\sqrt{a}\} = C(O, r),$$

che è la circonferenza di centro l'origine e raggio $r = 1/\sqrt{a}$. Il viceversa è il Teorema 5.7. □

Osservazione 5.4: Perché la dimostrazione non usa il teorema spettrale. *La strada breve sarebbe: «l'invarianza equivale a $A^\top Q A = Q$ per ogni A, dunque Q commuta con tutte le rotazioni, dunque ogni direzione è di autovettori e Q è multipla dell'identità». Quella strada richiede due cose in più: che l'uguaglianza* degli insiemi $\mathcal{C}_Q = \mathcal{C}_{A^\top Q A}$ *implichi l'uguaglianza* delle matrici *(vero per coniche non degeneri, ma da dimostrare) e il teorema spettrale per matrici simmetriche. La dimostrazione data sopra evita entrambi: usa solo la parametrizzazione del cerchio e l'indipendenza delle funzioni $1, \cos 2t, \sin 2t$, verificata a mano su tre valori di t. È il caso più semplice dell'analisi di Fourier: una funzione che sul cerchio è costante non ha armoniche di ordine 2.*

Corollario 5.3: Il gruppo di simmetria di un'ellisse non circolare è finito. *Sia $E = \{x:\ x_1^2/\alpha^2 + x_2^2/\beta^2 = 1\}$ con $\alpha > \beta > 0$. Allora $\{A \in O(2):\ A(E) = E\}$ è il gruppo di ordine 4 $\{I,\ R_\pi,\ S_0,\ S_\pi\}$, isomorfo a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (gruppo di Klein): l'identità, la rotazione di mezzo giro e le riflessioni nei due assi.*

Dimostrazione. Qui $Q = \mathrm{diag}(1/\alpha^2, 1/\beta^2)$ non è multipla dell'identità perché $\alpha \neq \beta$; per il Teorema 5.8, E non può essere invariante per *tutto* $O(2)$. Le quattro matrici elencate lasciano E invariante: I e $R_\pi = -I$ perché $q(-x) = q(x)$; $S_0 = \mathrm{diag}(1, -1)$ e $S_\pi = \mathrm{diag}(-1, 1)$ perché q dipende solo da x_1^2 e x_2^2. Viceversa, sia $A \in O(2)$ con $A(E) = E$. I punti di E di norma massima sono $(\pm\alpha, 0)^\top$ e quelli di norma minima $(0, \pm\beta)^\top$ (perché su E si ha $|x|^2 = x_1^2 + x_2^2$ con $x_1^2/\alpha^2 + x_2^2/\beta^2 = 1$, cioè $|x|^2 = \beta^2 + x_1^2(1 - \beta^2/\alpha^2)$, crescente in $x_1^2 \in [0, \alpha^2]$). Poiché A conserva la norma, permuta questi due insiemi: $A(\alpha, 0)^\top = (\pm\alpha, 0)^\top$ e $A(0, \beta)^\top = (0, \pm\beta)^\top$,

cioè $A\mathbf{e}_1 = \pm\mathbf{e}_1$ e $A\mathbf{e}_2 = \pm\mathbf{e}_2$. Le quattro combinazioni di segni danno esattamente I, S_0, S_π, $-I = R_\pi$. Ognuna ha quadrato I, dunque il gruppo è di Klein. □

Esempio 5.2: L'ellisse ruotata di un quarto di giro. Sia $\alpha = 2$, $\beta = 1$, cioè $Q = \mathrm{diag}(1/4, 1)$. Sotto $R_{\pi/2}$ la matrice della conica diventa $R_{\pi/2}^{\top} Q R_{\pi/2}$. Il calcolo a mano:

$$R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_{\pi/2}^{\top} Q R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{pmatrix},$$

cioè l'ellisse $x_1^2 + x_2^2/4 = 1$: gli assi si sono scambiati e la conica è *diversa* dalla precedente. *Controllo indipendente numerico:* il calcolo eseguito in doppia precisione restituisce $\mathrm{diag}(1{,}0;\ 0{,}25)$ con parte fuori diagonale nulla. ✓Coerentemente con il Teorema 5.8, solo per $\alpha = \beta$ le due matrici coincidono: e allora la conica è un cerchio.

5.4. Da $O(2)$ a $SO(3)$: il teorema di rotazione di Eulero

Definizione 5.4: $O(3)$ e $SO(3)$. $O(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^{\top}A = I\}$ è il gruppo delle isometrie lineari dello spazio, e $SO(3) = \{A \in O(3) : \det A = +1\}$ il sottogruppo delle **rotazioni proprie**. Gli elementi di $O(3) \setminus SO(3)$ (determinante -1) sono le isometrie **improprie**: invertono l'orientamento.

Lemma 5.2: Ogni $A \in SO(3)$ ha $+1$ fra gli autovalori. *Per ogni $A \in SO(3)$ vale $\det(A - I) = 0$; dunque esiste $u \in \mathbb{R}^3$, $u \neq 0$, con $Au = u$.*

Dimostrazione. Si usano solo $A^{\top}A = I$ e $\det A = 1$:

$$\det(A - I) \overset{(1)}{=} \det A \cdot \det(A - I) \overset{(2)}{=} \det\left(A^{\top}(A - I)\right)^{\top}$$

— svolgiamo con calma. Poiché $\det A = 1$,

$$\det(A - I) = \det(A - I) \cdot \det A^{\top} = \det\left((A - I)A^{\top}\right) = \det\left(AA^{\top} - A^{\top}\right) = \det\left(I - A^{\top}\right).$$

D'altra parte $\det(I - A^{\top}) = \det\left((I - A)^{\top}\right) = \det(I - A)$, e $\det(I - A) = \det\left(-(A - I)\right) = (-1)^3 \det(A - I) = -\det(A - I)$, perché la matrice è di ordine 3. Mettendo insieme:

$$\det(A - I) = -\det(A - I) \quad \Longrightarrow \quad 2\det(A - I) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \det(A - I) = 0.$$

Un determinante nullo significa che la matrice $A - I$ è singolare, cioè che il sistema omogeneo $(A - I)u = 0$ ha una soluzione $u \neq 0$: quella soluzione soddisfa $Au = u$. *Controllo indipendente numerico:* su 2 000 matrici di $SO(3)$ generate a caso (fattorizzazione QR di matrici gaussiane, con correzione del segno per imporre $\det = +1$; seme 20260905) il massimo di $|\det(A - I)|$ vale $2{,}6 \cdot 10^{-15}$, cioè zero entro l'errore di macchina. ✓ □

Teorema 5.9: Teorema di rotazione di Eulero. *Sia $A \in SO(3)$. Allora esiste un versore $u \in \mathbb{R}^3$ con $Au = u$ (l'**asse**), il piano $u^{\perp}$ è invariante per A, e la restrizione di A a $u^{\perp}$ è una rotazione di un angolo θ: in una base ortonormale $\{u, w_1, w_2\}$ opportuna,*

$$A \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Ogni rotazione dello spazio è dunque una rotazione attorno a un asse.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'asse.** Per il Lemma 5.2 esiste $u_0 \neq 0$ con $Au_0 = u_0$; posto $u = u_0/|u_0|$, si ha ancora $Au = u$ per linearità, e $|u| = 1$.
Passo 2 — il piano ortogonale è invariante. Sia $v \perp u$, cioè $u^\top v = 0$. Allora, usando la Proposizione 5.1(iii) e $Au = u$,

$$u^\top (Av) = (Au)^\top (Av) = u^\top v = 0,$$

dunque $Av \perp u$: $A(u^\perp) \subseteq u^\perp$. Essendo A invertibile e $u^\perp$ di dimensione finita, $A(u^\perp) = u^\perp$.
Passo 3 — forma a blocchi. Si completi u a una base ortonormale $\{u, w_1, w_2\}$ di $\mathbb{R}^3$ (i vettori w_1, w_2 sono una base ortonormale del piano $u^\perp$). Sia P la matrice di colonne u, w_1, w_2: $P \in O(3)$ per la Proposizione 5.1(iv). Si consideri $M = P^\top A P$. La sua prima colonna è $P^\top A u = P^\top u = (1,0,0)^\top$, perché le righe di $P^\top$ sono $u^\top, w_1^\top, w_2^\top$ e u è ortonormale a w_1, w_2. La sua prima *riga* ha entrate $u^\top A w_j$ per $j = 1, 2$: poiché $A^{-1}u = A^\top u = u$ (da $Au = u$ segue $u = A^\top A u = A^\top u$),

$$u^\top A w_j = (A^\top u)^\top w_j = u^\top w_j = 0.$$

Dunque

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & & B \end{pmatrix}, \qquad B \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

Passo 4 — il blocco 2×2 è una rotazione piana. $M = P^\top A P$ è ortogonale (prodotto di ortogonali, Corollario 5.1) e $\det M = \det P^\top \det A \det P = \det A = 1$ (perché $\det P^\top \det P = \det(P^\top P) = 1$). Da $M^\top M = I$, letta a blocchi, segue $B^\top B = I$, cioè $B \in O(2)$; e sviluppando $\det M$ lungo la prima riga si ottiene $\det M = 1 \cdot \det B$, dunque $\det B = 1$, cioè $B \in SO(2)$. Per il Teorema 5.4, $B = R_\theta$ per un $\theta \in [0, 2\pi)$. Questo è esattamente l'enunciato: nella base $\{u, w_1, w_2\}$ la matrice di A è quella scritta. □

Corollario 5.4: Angolo di rotazione dalla traccia. *Per ogni $A \in SO(3)$ con asse u e angolo θ vale*

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta, \qquad \textit{cioè} \qquad \cos\theta = \frac{\operatorname{tr} A - 1}{2}.$$

In particolare $\operatorname{tr} A \in [-1, 3]$, con $\operatorname{tr} A = 3$ se e solo se $A = I$.

Dimostrazione. La traccia è invariante per coniugio: $\operatorname{tr}(P^\top A P) = \operatorname{tr}(A P P^\top) = \operatorname{tr} A$ (si usa $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$ e $PP^\top = I$). Dalla forma del Teorema 5.9, $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} M = 1 + \cos\theta + \cos\theta = 1 + 2\cos\theta$. Poiché $\cos\theta \in [-1, 1]$, $\operatorname{tr} A \in [-1, 3]$; e $\operatorname{tr} A = 3$ forza $\cos\theta = 1$, cioè $\theta = 0$, cioè $M = I$ e dunque $A = P M P^\top = I$. □

Corollario 5.5: Il prodotto di due rotazioni è una rotazione. *Se $A, B \in SO(3)$, allora $AB \in SO(3)$: per il Teorema 5.9 anche AB è una rotazione attorno a un asse, in generale diverso da quelli di A e di B.*

Dimostrazione. $SO(3)$ è un gruppo (Corollario 5.1), dunque $AB \in SO(3)$; il resto è il Teorema 5.9 applicato ad AB. Che l'asse sia in generale diverso lo mostra l'Osservazione 5.5. □

Osservazione 5.5: Non commutatività di $SO(3)$, con un controesempio esatto. *A differenza di $SO(2)$ (Proposizione 5.3), il gruppo $SO(3)$* non *è commutativo. Si prendano le due rotazioni di un quarto di giro attorno agli assi z e x:*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il calcolo diretto dà

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

che sono diverse. Entrambe hanno traccia 0, dunque per il Corollario 5.4 sono rotazioni di $\theta = 120°$; ma gli assi sono diversi: AB fissa $(1,1,1)^\top/\sqrt{3}$, mentre BA fissa $(1,-1,1)^\top/\sqrt{3}$ (si verifica direttamente: $AB\,(1,1,1)^\top = (1,1,1)^\top$ e $BA\,(1,-1,1)^\top = (1,-1,1)^\top$). Controllo indipendente numerico: *il calcolo in doppia precisione conferma* $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA) = 1{,}2 \cdot 10^{-16}$ *(cioè 0), $\theta = 120{,}000000°$ per entrambe, e assi* $\mp(0{,}577350;\ 0{,}577350;\ 0{,}577350)$ *e* $\mp(0{,}577350;\ -0{,}577350;\ 0{,}577350)$*, con* $1/\sqrt{3} = 0{,}577350$. ✓
È il fatto che rende delicata la programmazione dell'orientamento di un robot a sei assi: l'ordine con cui si applicano due rotazioni cambia il risultato. Angoli di Eulero, gimbal lock *e quaternioni — gli strumenti con cui l'industria convive con questa non commutatività — sono l'oggetto del Capitolo 28.*

5.4.1 Orientamento planare del TCP

Per un robot che opera nel piano (asse di rotazione verticale, come in molte stazioni di pallettizzazione) l'orientamento dell'utensile — il *TCP*, *tool centre point* — è un elemento di $SO(2)$: può essere codificato come matrice 2×2, come numero complesso unitario o come singolo angolo θ. Le tre codifiche sono equivalenti per il Teorema 5.6, ma non hanno lo stesso costo: comporre due rotazioni costa una moltiplicazione complessa (quattro moltiplicazioni e due addizioni reali) contro le otto moltiplicazioni e quattro addizioni della moltiplicazione matriciale 2×2; e nella codifica angolare basta una somma, con la sola cura della riduzione modulo 2π. È un vantaggio computazionale sfruttato nei controllori.

Il salto a un orientamento tridimensionale libero richiede invece $SO(3)$, non commutativo (Osservazione 5.5), con le complicazioni che si vedranno: angoli di Eulero, *gimbal lock*, quaternioni.

5.4.2 La matrice di rotazione dentro il controllore

Qualunque sia la rappresentazione esposta all'utente (angoli o quaternioni), *tutti* i controllori robotici — **KUKA**, **ABB**, **FANUC**, **Yaskawa** — lavorano internamente con matrici omogenee $4{\times}4$ che contengono una matrice di rotazione $3{\times}3$ appartenente a $SO(3)$, cioè, per il Teorema 5.9, una rotazione attorno a un asse. Per un asse di rotazione verticale (pallettizzazione, tavole rotanti pilotate da PLC **Siemens**/**Rockwell**), l'orientamento si riduce a un elemento di $SO(2)$: un solo angolo, con l'aritmetica commutativa della Proposizione 5.3 e del Teorema 5.6. La differenza fra i due casi non è di comodità ma di struttura algebrica: è la differenza fra un gruppo abeliano e uno che non lo è.

5.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 5.8).

Esercizio 5.1: L'ellisse non è $O(2)$-invariante. *Obiettivo:* usare il Teorema 5.8 e il Corollario 5.3 su un caso concreto. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico/geometrico.
Si consideri l'ellisse $x^2/\alpha^2 + y^2/\beta^2 = 1$ con $\alpha \neq \beta$.

(a) Scrivere la matrice Q della conica e spiegare, citando il Teorema 5.8, perché l'ellisse non può essere $O(2)$-invariante.
(b) Calcolare $R_{\pi/2}^{\top} Q R_{\pi/2}$ e descrivere la conica immagine.
(c) Determinare per quali θ si ha $R_\theta^{\top} Q R_\theta = Q$.
(d) Elencare tutti gli elementi di $O(2)$ che lasciano l'ellisse invariante e riconoscere la struttura del gruppo che formano.

Esercizio 5.2: Una rotazione dello spazio di traccia nulla. *Obiettivo:* passare dalla matrice ad asse e angolo con il teorema di Eulero. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico/simbolico.
Sia $A \in SO(3)$ con $\operatorname{tr} A = 0$.

(a) Determinare l'angolo di rotazione θ.
(b) Verificare che la permutazione ciclica degli assi $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_3 \mapsto \mathbf{e}_1$ è una tale rotazione: scriverne la matrice, controllare che appartenga a $SO(3)$ e determinarne l'asse.
(c) Verificare l'asse risolvendo esplicitamente il sistema $(A - I)u = 0$.
(d) Calcolare A^3 e spiegare il risultato in termini di θ.

Esercizio 5.3: Riconoscere e comporre elementi di $O(2)$. *Obiettivo:* applicare la classificazione e la tavola di moltiplicazione senza moltiplicare matrici. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Si considerino

$$M_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad M_2 = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & -5 \end{pmatrix}, \qquad M_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Verificare che le tre matrici appartengono a $O(2)$ e stabilire, per ciascuna, se è una rotazione o una riflessione, determinando il parametro θ del Teorema 5.4.
(b) Per le riflessioni, dare l'equazione dell'asse (Proposizione 5.2).
(c) Calcolare $M_1 M_2$, $M_2 M_1$ e $M_2 M_3 M_2$ usando *solo* la Proposizione 5.3, e verificare i risultati con il prodotto matriciale.
(d) Stabilire se il sottogruppo di $O(2)$ generato da M_1 è finito, e in tal caso qual è il suo ordine. Stessa domanda per il sottogruppo generato da M_2 e per quello generato da M_1 e M_2 insieme.

5.6. Esercizi svolti

Esercizio 5.4: Il prodotto di due riflessioni è una rotazione. *Tipo:* simbolico/probatorio. Dimostrare che il prodotto di due riflessioni piane $S_\alpha S_\beta$ è una rotazione, determinarne l'angolo, e interpretare geometricamente il risultato. Dedurne che $O(2)$ è generato dalle sole riflessioni, e che ogni rotazione si scrive come prodotto di due riflessioni in infiniti modi.

Soluzione. Strategia. Si moltiplicano le due matrici e si riconoscono le formule di sottrazione; poi si traduce il risultato in termini di assi, usando la Proposizione 5.2.
Passo 1 — il calcolo. È la quarta identità della Proposizione 5.3, svolta lì per esteso:

$$S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}.$$

Che il risultato sia una rotazione si vede anche senza conti, dal determinante: $\det(S_\alpha S_\beta) = (-1)(-1) = +1$, dunque il prodotto sta in $SO(2)$, che per il Teorema 5.4 è fatto di sole rotazioni.
Passo 2 — l'angolo, in termini di assi. Per la Proposizione 5.2, l'asse di S_α ha inclinazione $\alpha/2$ e quello di S_β inclinazione $\beta/2$; l'angolo fra i due assi è $\varphi = \frac{\alpha-\beta}{2}$. Dunque

$$S_\alpha S_\beta = R_{2\varphi}:$$

il prodotto di due riflessioni è la rotazione di angolo doppio dell'angolo fra i due assi, nel verso che va dal secondo asse al primo.
Passo 3 — generazione. Ogni rotazione R_γ si scrive $R_\gamma = S_\gamma S_0$ (caso $\alpha = \gamma$, $\beta = 0$), e ogni riflessione è già una riflessione: dunque le riflessioni generano tutto $O(2)$. La scrittura non è unica: per ogni β si ha $R_\gamma = S_{\gamma+\beta} S_\beta$, cioè si può scegliere *liberamente* il primo asse e l'altro resta determinato. Geometricamente: solo l'angolo *fra* i due assi conta, non la loro posizione assoluta.
Controllo indipendente. *(i)* Numerico: con $\alpha = 1{,}1$ e $\beta = 0{,}4$, $\max |S_\alpha S_\beta - R_{0,7}| = 1{,}1 \cdot 10^{-16}$. ✓ *(ii)* Su un caso esatto: $S_\pi = \mathrm{diag}(-1, 1)$ (riflessione nell'asse y, inclinazione $\pi/2$) e $S_0 = \mathrm{diag}(1, -1)$ (riflessione nell'asse x, inclinazione 0); il prodotto è $\mathrm{diag}(-1, -1) = -I = R_\pi$, e infatti $\alpha - \beta = \pi$, con angolo fra gli assi $\pi/2$ e angolo di rotazione doppio π. ✓ *(iii)* Coerenza con il Corollario 5.2: il prodotto di due elementi della classe laterale non banale sta nel sottogruppo, come dev'essere in un quoziente di ordine 2.
Interpretazione. Il «fattore due» è lo stesso che governa l'angolo al centro e l'angolo alla circonferenza (Volume I, Capitolo 8) e riapparirà, in dimensione tre, nella doppia copertura $SU(2) \to SO(3)$ (Capitolo 28): un quaternione unitario che ruota di θ si costruisce con l'angolo $\theta/2$. È la traccia algebrica del fatto che le riflessioni sono «radici quadrate» delle rotazioni.
Errori tipici. *(1)* Concludere che l'angolo di rotazione è $\alpha - \beta$ *fra gli assi*: no, $\alpha - \beta$ è la differenza dei *parametri*, e l'angolo fra gli assi è la sua metà. *(2)* Dimenticare che $S_\alpha S_\beta \neq S_\beta S_\alpha$ in generale (si ottiene $R_{\beta-\alpha}$, la rotazione inversa). *(3)* Credere che il prodotto di tre riflessioni sia una rotazione: ha determinante -1, dunque è una riflessione.
Estensione. Lo stesso enunciato vale in $\mathbb{R}^n$: per il teorema delle n riflessioni (D. Klain, note citate fra le fonti, Teorema 3), ogni matrice di $O(n)$ è prodotto di al più n riflessioni, e $\det A = (-1)^k$ se A è prodotto di k riflessioni. In $\mathbb{R}^3$ questo dà: le rotazioni sono i prodotti di 0 o 2 riflessioni, le isometrie improprie i prodotti di 1 o 3.

Esercizio 5.5: Gli autovettori di $S_{\pi/4}$. *Tipo:* numerico/simbolico. Trovare autovalori e autovettori di $S_{\pi/4}$, identificarne l'asse di riflessione e verificare la coerenza con la Proposizione 5.2 e con il Teorema 5.5.

Soluzione. Strategia. Si scrive la matrice, si calcola il polinomio caratteristico, si risolvono i due sistemi lineari, e si confronta l'asse trovato con la previsione teorica ($\theta/2 = \pi/8$).
Passo 1 — la matrice. Con $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$,

$$S_{\pi/4} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\pi}{4} & \sin\frac{\pi}{4} \\ \sin\frac{\pi}{4} & -\cos\frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — lo spettro. $\operatorname{tr} = 0$ e $\det = \frac{1}{2}(-1-1) = -1$, dunque $p(\lambda) = \lambda^2 - 1$ e gli autovalori sono ± 1, come previsto dal Teorema 5.5.
Passo 3 — gli autovettori. Per $\lambda = +1$ si risolve $(S_{\pi/4} - I)v = 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1-\sqrt{2} & 1 \\ 1 & -1-\sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \implies (1-\sqrt{2})v_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = (\sqrt{2}-1)\,v_1.$$

Un autovettore è dunque $v^{(+)} = (1,\ \sqrt{2}-1)^\top$. Per $\lambda = -1$, la stessa riduzione dà $(1+\sqrt{2})v_1 + v_2 = 0$, cioè $v^{(-)} = (1,\ -1-\sqrt{2})^\top$. I due sono ortogonali: $1\cdot 1 + (\sqrt{2}-1)(-1-\sqrt{2}) = 1 - (\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1) = 1 - (2-1) = 0$. ✓
Passo 4 — l'asse. L'asse è la retta $\mathbb{R}v^{(+)}$, di coefficiente angolare $\sqrt{2}-1 = 0{,}414214$, cioè di inclinazione $\arctan(\sqrt{2}-1) = 0{,}392699$ rad $= 22{,}5°$. È esattamente $\theta/2 = \frac{\pi/4}{2} = \frac{\pi}{8} = 22{,}5°$, come prevede la Proposizione 5.2. ✓
Controllo indipendente. *(i)* La proposizione dà direttamente l'autovettore $u = (\cos\frac{\pi}{8}, \sin\frac{\pi}{8})^\top = (0{,}923880;\ 0{,}382683)^\top$; il rapporto delle componenti è $0{,}382683/0{,}923880 = 0{,}414214 = \sqrt{2}-1$: stessa retta. ✓ *(ii)* Numerico: la diagonalizzazione in doppia precisione di $S_{\pi/4}$ restituisce autovalori $\{-1, +1\}$ e angolo dell'asse $22{,}5°$. ✓
Interpretazione. La riflessione $S_{\pi/4}$ scambia gli assi coordinati (manda $(1,0)$ in $(1,1)/\sqrt{2}$ e viceversa) e il suo asse è la bisettrice di quello scambio: è il caso $\theta = \pi/4$ dell'osservazione generale «il parametro θ è il doppio dell'inclinazione dell'asse». Il fattore due, di nuovo.
Errori tipici. *(1)* Scrivere che l'asse ha inclinazione $\pi/4$ (cioè θ anziché $\theta/2$): è l'errore più frequente, e si smaschera subito controllando che $S_{\pi/4}(1,1)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}}(2,0)^\top \neq (1,1)^\top$: la bisettrice del primo quadrante *non* è fissata. *(2)* Prendere $(1,1)^\top$ come autovettore di $S_{\pi/4}$ confondendola con $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, che è $S_{\pi/2}$ e ha davvero asse a 45°. *(3)* Dimenticare la normalizzazione e concludere che $|v^{(+)}| = 1$.
Estensione. Per θ generico gli autovettori sono $(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2})^\top$ e $(-\sin\frac{\theta}{2}, \cos\frac{\theta}{2})^\top$: la matrice di passaggio è $R_{\theta/2}$, e infatti $R_{\theta/2}^\top S_\theta R_{\theta/2} = S_0 = \operatorname{diag}(1,-1)$. Tutte le riflessioni piane sono dunque coniugate fra loro in $O(2)$: c'è, a meno di cambiamento di base ortonormale, una sola riflessione.

Esercizio 5.6: Asse e angolo di una rotazione dello spazio. *Tipo:* numerico/computazionale con parte probatoria. Si consideri

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Verificare che $A \in SO(3)$.

(b) Determinare l'angolo di rotazione.
(c) Determinare l'asse.
(d) Verificare il risultato con un controllo indipendente.

Soluzione. Strategia. Si controlla $A^\top A = I$ e $\det A = 1$ con le sole colonne; si ricava l'angolo dal Corollario 5.4; si trova l'asse risolvendo $(A - I)u = 0$, garantito risolubile dal Lemma 5.2; infine si verifica ricostruendo l'azione di A su un vettore ortogonale all'asse.
Passo 1 — $A \in SO(3)$**.** Le colonne sono $\frac{1}{3}(2,2,-1)^\top$, $\frac{1}{3}(-1,2,2)^\top$, $\frac{1}{3}(2,-1,2)^\top$. Ciascuna ha norma

$$\tfrac{1}{3}\sqrt{4+4+1} = \tfrac{1}{3}\sqrt{9} = 1,$$

e i prodotti scalari a coppie valgono $\frac{1}{9}(2\cdot(-1)+2\cdot 2+(-1)\cdot 2) = \frac{1}{9}(-2+4-2) = 0$, $\frac{1}{9}(2\cdot 2+2\cdot(-1)+(-1)\cdot 2) = \frac{1}{9}(4-2-2) = 0$, $\frac{1}{9}((-1)\cdot 2+2\cdot(-1)+2\cdot 2) = \frac{1}{9}(-2-2+4) = 0$. Per la Proposizione 5.1(iv), $A \in O(3)$. Il determinante, sviluppato lungo la prima riga:

$$27\det A = 2(2\cdot 2-(-1)\cdot 2)-(-1)(2\cdot 2-(-1)(-1))+2(2\cdot 2-2\cdot(-1)) = 2\cdot 6+1\cdot 3+2\cdot 6 = 27,$$

dunque $\det A = +1$ e $A \in SO(3)$.
Passo 2 — **l'angolo.** $\operatorname{tr} A = \frac{1}{3}(2+2+2) = 2$, dunque per il Corollario 5.4

$$\cos\theta = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \theta = 60^\circ.$$

Passo 3 — **l'asse.** Si risolve $(A - I)u = 0$, cioè $3(A - I)u = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = 0.$$

Sommando la prima e la seconda riga: $u_1 - 2u_2 + u_3 = 0$, che è l'opposto della terza (le tre righe sono dunque dipendenti, come dev'essere). Dalla prima riga $u_3 = \frac{u_1+u_2}{2}$; sostituendo nella seconda, $2u_1 - u_2 - \frac{u_1+u_2}{2} = 0$, cioè $4u_1 - 2u_2 - u_1 - u_2 = 0$, cioè $3u_1 = 3u_2$, cioè $u_1 = u_2$. Allora $u_3 = u_1$: l'asse è la retta generata da $(1,1,1)^\top$, e il versore è

$$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^\top = (0{,}577350;\ 0{,}577350;\ 0{,}577350)^\top.$$

Passo 4 — **controllo indipendente.** *(i)* Si verifica direttamente $Au = u$: la prima componente di $3A(1,1,1)^\top$ è $2-1+2 = 3$; la seconda $2+2-1 = 3$; la terza $-1+2+2 = 3$. Dunque $A(1,1,1)^\top = (1,1,1)^\top$. ✓ *(ii)* Si controlla l'angolo su un vettore ortogonale all'asse. Sia $w = (1,-1,0)^\top$, con $u^\top w = 0$ e $|w|^2 = 2$. Allora $3Aw = (2+1,\ 2-2,\ -1-2)^\top = (3,0,-3)^\top$, cioè $Aw = (1,0,-1)^\top$, di norma $\sqrt{2} = |w|$. ✓L'angolo fra w e Aw soddisfa

$$\cos\angle(w,Aw) = \frac{w^\top Aw}{|w|\,|Aw|} = \frac{1\cdot 1+(-1)\cdot 0+0\cdot(-1)}{2} = \frac{1}{2},$$

cioè 60°: coincide con il valore del Passo 2. ✓ *(iii)* Poiché $\theta = 60^\circ$, dev'essere $A^6 = I$; ed effettivamente $\operatorname{tr}(A^2) = 1 + 2\cos 120^\circ = 0$ e $\operatorname{tr}(A^3) = 1 + 2\cos 180^\circ = -1$, valori confermati dal calcolo in doppia precisione. ✓
Interpretazione. La matrice A ruota di 60° attorno alla diagonale principale del cubo. Le potenze di A generano un sottogruppo ciclico di ordine 6 di $SO(3)$; è la copia dentro $SO(3)$ del gruppo $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, e mostra concretamente come le simmetrie discrete si annidino nel gruppo continuo delle rotazioni.

Errori tipici. *(1)* Usare $\cos\theta = \operatorname{tr} A/3$ (media delle entrate diagonali): la formula corretta è $\cos\theta = (\operatorname{tr} A - 1)/2$, perché una delle tre direzioni è fissata e contribuisce 1, non $\cos\theta$. *(2)* Cercare l'asse fra le colonne di A: l'asse è un autovettore, non una colonna. *(3)* Dimenticare di normalizzare u e poi usarlo in formule che richiedono $|u| = 1$. *(4)* Dedurre il *verso* della rotazione dalla sola traccia: la traccia dà $\cos\theta$, dunque θ a meno del segno; il verso richiede l'orientamento dell'asse (si veda il Capitolo 28).
Estensione. La stessa procedura — traccia per l'angolo, nucleo di $A - I$ per l'asse — è l'algoritmo standard nei controllori robotici per passare dalla matrice di rotazione alla rappresentazione «asse-angolo». La parte antisimmetrica $\frac{1}{2}(A - A^{\top})$ fornisce inoltre l'asse orientato: qui $\frac{1}{2}(A-A^{\top}) = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 3 & 0 & -3 \\ -3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, il cui vettore associato è $\frac{1}{2}(1,1,1)^{\top}$, parallelo a u e con lo stesso verso, di norma $\sin\theta = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$: infatti $\left|\frac{1}{2}(1,1,1)^{\top}\right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ✓

5.7. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una matrice reale A di ordine n è *ortogonale* quando

   A) $\det A = 1$ B) $A^{\top}A = I$ C) A è simmetrica D) A è invertibile

2. (Ipotesi) Nel Teorema 5.8 l'ipotesi che rende vera la conclusione «Q è multipla dell'identità» è

   A) che Q sia invertibile B) che $\mathcal{C}_Q$ sia invariante per *tutte* le $A \in O(2)$ C) che Q sia definita positiva D) che $\mathcal{C}_Q$ sia limitata

3. (Calcolo simbolico) Il prodotto $S_\alpha S_\beta$ di due riflessioni piane vale

   A) $S_{\alpha+\beta}$ B) $R_{\alpha-\beta}$ C) $R_{(\alpha-\beta)/2}$ D) I

4. (Calcolo numerico) Se $A \in SO(3)$ e $\operatorname{tr} A = 2$, l'angolo di rotazione è

   A) 30° B) 45° C) 60° D) 120°

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del teorema di Eulero (Lemma 5.2), il passaggio decisivo è

   A) $\det(A-I) = \det(I-A^{\top}) = -\det(A-I)$ B) A è simmetrica C) $\operatorname{tr} A = 1+2\cos\theta$ D) A ha tre autovalori reali

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «$S_{\pi/4}$ è la riflessione nella bisettrice del primo quadrante, perché $\pi/4 = 45^\circ$». L'errore è

   A) $S_{\pi/4}$ non è ortogonale B) l'asse ha inclinazione $\theta/2$, cioè 22,5° C) $S_{\pi/4}$ è una rotazione D) le riflessioni non hanno asse

7. (Trasferimento) Il gruppo di simmetria in $O(2)$ di un'ellisse con semiassi diversi ha ordine

   A) 1 B) 2 C) 4 D) infinito

8. (Fonte e metacognizione) La classificazione delle matrici ortogonali 2×2 in rotazioni e riflessioni, e il teorema delle n riflessioni da cui segue $\det A = (-1)^k$, si trovano in

   A) Klain, *Lecture notes on orthogonal matrices*, 92.222 UMass Lowell, §2–3 B) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1 C) Needham, *Visual Complex Analysis*, cap. 3 D) Munkres, *Topology*, §53

5.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 5.2; le condizioni equivalenti sono nella Proposizione 5.1. *Distrattori:* A vale solo per $SO(n)$ ed esistono matrici di determinante 1 non ortogonali (per esempio $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$); C è falso ($R_\theta$ non è simmetrica per $\theta \neq 0, \pi$); D è implicato ma molto più debole. *Errore diagnosticato:* confondere una conseguenza con la definizione. *Fonte:* Klain, note citate, §1, Teorema 1. *Prerequisito:* prodotto di matrici e trasposta. *Recupero:* verificare a mano che $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ ha determinante 1 ma non conserva le norme.
2) B. *Razionale:* la dimostrazione usa l'invarianza per *tutte* le rotazioni per riempire un'intera circonferenza (Lemma 5.1); con un solo A la conclusione è falsa (l'ellisse è invariante per R_π). *Distrattori:* A e C sono conseguenze, non ipotesi (una volta provato $Q = \lambda I$ con $\lambda > 0$); D è vero per le ellissi ma non basta. *Errore diagnosticato:* non distinguere «invariante per un elemento» da «invariante per il gruppo». *Fonte:* Teorema 5.8. *Prerequisito:* azione di un gruppo su un insieme. *Recupero:* rifare il Passo 1 della dimostrazione con $A = R_\pi$ soltanto, e vedere dove si blocca.
3) B. *Razionale:* Proposizione 5.3, quarta identità, svolta per esteso. *Distrattori:* A ha determinante -1 e non può essere un prodotto di due riflessioni; C confonde il parametro con l'angolo fra gli assi (che è $(\alpha - \beta)/2$: l'angolo di rotazione è il suo doppio); D vale solo per $\alpha = \beta$. *Errore diagnosticato:* il «fattore due» applicato al contrario. *Fonte:* Esercizio svolto 5.4. *Prerequisito:* formule di addizione. *Recupero:* disegnare due assi a 30° fra loro e seguire un punto attraverso le due riflessioni.
4) C. *Razionale:* Corollario 5.4: $\cos\theta = (2-1)/2 = 1/2$, dunque $\theta = 60°$. *Distrattori:* A e B corrispondono a tracce $1 + 2\cos 30° = 2{,}732$ e $1 + 2\cos 45° = 2{,}414$; D corrisponde a traccia 0. *Errore diagnosticato:* usare $\cos\theta = \operatorname{tr} A/3$. *Fonte:* Corollario 5.4. *Prerequisito:* invarianza della traccia per coniugio. *Recupero:* rifare l'Esercizio svolto 5.6.
5) A. *Razionale:* è la catena $\det(A - I) = \det\left((A-I)A^\top\right) = \det(I - A^\top) = \det(I - A) = -\det(A - I)$, che usa solo $\det A = 1$, $AA^\top = I$ e la dimensione dispari. *Distrattori:* B è falso (una rotazione non è simmetrica); C è una conseguenza del teorema, non un passo della prova dell'esistenza dell'asse; D è falso in generale (gli altri due autovalori sono $e^{\pm i\theta}$). *Errore diagnosticato:* confondere il risultato con il meccanismo. *Fonte:* Lemma 5.2. *Prerequisito:* proprietà del determinante. *Recupero:* ripetere il conto in dimensione 2 e osservare che lì fallisce (il segno $(-1)^2 = +1$ non produce contraddizione): ecco perché una rotazione piana non ha asse.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (seguito).
6) B. *Razionale:* per la Proposizione 5.2 l'asse di S_θ ha inclinazione $\theta/2$; per $\theta = \pi/4$ vale 22,5°. Controprova immediata: $S_{\pi/4}(1,1)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}}(2,0)^\top \neq (1,1)^\top$. *Distrattori:* A è falso ($S_\theta \in O(2)$ per costruzione); C è falso ($\det S_{\pi/4} = -1$); D è falso (l'asse è l'autospazio di $+1$). *Errore diagnosticato:* identificare il parametro θ con l'inclinazione dell'asse. *Fonte:* Esercizio svolto 5.5. *Prerequisito:* autovettori. *Recupero:* calcolare $S_\theta(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2})^\top$ per tre valori di θ.
7) C. *Razionale:* Corollario 5.3: il gruppo è $\{I, R_\pi, S_0, S_\pi\}$, di ordine 4 (gruppo di Klein). *Distrattori:* A dimenticherebbe perfino R_π; B considera solo le due riflessioni oppure solo $\{I, R_\pi\}$; D è il caso del cerchio, escluso perché i semiassi sono diversi (Teorema 5.8). *Errore diagnosticato:* contare le simmetrie «visibili» dimenticando l'identità o la rotazione di mezzo giro. *Fonte:* Corollario 5.3. *Prerequisito:* ordine di un gruppo finito. *Recupero:* elencare le simmetrie di un rettangolo non quadrato e confrontare.

8) A. *Razionale:* le note di D. Klain (92.222, *Linear Algebra II*, UMass Lowell) contengono al §3 la classificazione 2×2 nella forma usata qui e al §2 il teorema delle n riflessioni (Teorema 3) con il Corollario 5 ($\det A=(-1)^k$). *Distrattori:* B è la fonte del Capitolo 12; C è la fonte del Capitolo 6; D è topologia generale. *Errore diagnosticato:* citare la bibliografia del volume anziché la fonte dell'enunciato. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti». *Prerequisito:* saper leggere un riferimento con sezione e numero. *Recupero:* localizzare nelle note i due enunciati e confrontarne le dimostrazioni con quelle date qui.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 5.1 — risposte. **(a)** $Q=\operatorname{diag}(1/\alpha^2,1/\beta^2)$, che non è multipla dell'identità perché $\alpha\neq\beta$; per il Teorema 5.8 l'unica conica centrata invariante per tutto $O(2)$ è la circonferenza, dunque l'ellisse non lo è. **(b)** $R_{\pi/2}^{\top}QR_{\pi/2}=\operatorname{diag}(1/\beta^2,1/\alpha^2)$: la conica immagine è $x^2/\beta^2+y^2/\alpha^2=1$, l'ellisse con i semiassi scambiati, diversa dall'originale (Esempio 5.2). **(c)** Un calcolo diretto dà, posto $\delta=\frac{1}{\alpha^2}-\frac{1}{\beta^2}\neq 0$,

$$R_\theta^{\top}QR_\theta-Q=\frac{\delta}{2}(\cos 2\theta-1)\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}+\frac{\delta}{2}\sin 2\theta\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},$$

che si annulla se e solo se $\cos 2\theta=1$ e $\sin 2\theta=0$, cioè $\theta\in\{0,\pi\}$ modulo 2π: solo I e R_π. **(d)** $\{I,\ R_\pi,\ S_0,\ S_\pi\}$, gruppo di ordine 4 in cui ogni elemento ha quadrato I: è il gruppo di Klein $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (Corollario 5.3). Non è ciclico, perché un gruppo ciclico di ordine 4 ha un elemento di ordine 4.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 5.2 — risposte. **(a)** Dal Corollario 5.4, $1+2\cos\theta=0$, cioè $\cos\theta=-\frac12$ e $\theta=120^\circ$. **(b)** La permutazione ciclica ha matrice $P=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$ (le colonne sono le immagini di $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$). Le colonne sono i vettori della base canonica, dunque ortonormali: $P\in O(3)$. Il determinante di una permutazione ciclica di tre elementi è $+1$ (la permutazione è pari, prodotto di due trasposizioni): $P\in SO(3)$. *Controllo indipendente:* il calcolo numerico dà $\det P=1{,}0$ e $\operatorname{tr}P=0$, quindi $\theta=120{,}000000^\circ$. ✓**(c)** $(P-I)u=0$ dà $-u_1+u_3=0$, $u_1-u_2=0$, $u_2-u_3=0$, cioè $u_1=u_2=u_3$: l'asse è generato da $(1,1,1)^{\top}$ e il versore è $(1,1,1)^{\top}/\sqrt{3}$. Numericamente $|Pu-u|=0$ esattamente (le entrate sono 0 e 1). ✓**(d)** $P^3=I$, perché la permutazione ciclica applicata tre volte riporta ogni asse al suo posto; coerentemente $3\theta=360^\circ$. Il sottogruppo generato da P è ciclico di ordine 3.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 5.3 — risposte. **(a)** Tutte e tre hanno colonne ortonormali (verifica diretta: per M_2, $\frac{1}{169}(25+144)=1$ e $\frac{1}{169}(5\cdot 12+12\cdot(-5))=0$). $\det M_1=\frac12(1+1)=+1$: rotazione, con $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt2}$ e $\sin\theta=-\frac{1}{\sqrt2}$, cioè $\theta=-\frac{\pi}{4}$ (ossia $\frac{7\pi}{4}$). $\det M_2=\frac{1}{169}(-25-144)=-1$: riflessione, con $\cos\theta=\frac{5}{13}$ e $\sin\theta=\frac{12}{13}$, cioè $\theta=\arccos\frac{5}{13}=1{,}176005$ rad $=67{,}380135^\circ$. $\det M_3=\frac14(1+3)=+1$: rotazione con $\cos\theta=\frac12$, $\sin\theta=-\frac{\sqrt3}{2}$, cioè $\theta=-\frac{\pi}{3}$. **(b)** Solo M_2 è una riflessione; il suo asse ha inclinazione $\theta/2=33{,}690068^\circ$, cioè coefficiente angolare $\tan(\theta/2)=\frac23$: la retta $y=\frac23 x$. *Controllo indipendente:* $M_2(3,2)^{\top}=\frac{1}{13}(15+24,\ 36-10)^{\top}=\frac{1}{13}(39,26)^{\top}=(3,2)^{\top}$. ✓**(c)** Con la Proposizione 5.3: $M_1M_2=R_{-\pi/4}S_{\theta_2}=S_{\theta_2-\pi/4}$ e $M_2M_1=S_{\theta_2}R_{-\pi/4}=S_{\theta_2+\pi/4}$: due riflessioni *diverse* (gli assi differiscono di $\frac{\pi}{4}$ nel parametro, cioè di $22{,}5^\circ$ come rette), il che riconferma che $O(2)$ non è abeliano. E

$M_2M_3M_2 = S_{\theta_2}R_{-\pi/3}S_{\theta_2} = S_{\theta_2+\pi/3}S_{\theta_2} = R_{\pi/3} = M_3^{-1}$: coniugare una rotazione con una riflessione la inverte. **(d)** $M_1 = R_{-\pi/4}$ genera un gruppo ciclico di ordine 8 (il più piccolo $k > 0$ con $k \cdot \frac{\pi}{4} \in 2\pi\mathbb{Z}$ è $k = 8$). M_2 è una riflessione, dunque $M_2^2 = I$: gruppo di ordine 2. Insieme generano il gruppo diedrale D_8 di ordine 16: le otto rotazioni $R_{k\pi/4}$ e le otto riflessioni $S_{\theta_2+k\pi/4}$; è finito perché i prodotti ricadono sempre in quelle due liste per la Proposizione 5.3.

5.9. Formulario del capitolo

Isometrie e matrici ortogonali.

$$O(n) = \{A : A^\top A = I\}, \qquad SO(n) = \{A \in O(n) : \det A = +1\}, \qquad A^{-1} = A^\top, \ \det A = \pm 1.$$

$A \in O(n) \iff |Ax| = |x| \ \forall x \iff (Ax)^\top(Ay) = x^\top y \ \forall x, y \iff$ le colonne sono ortonormali.

Ogni isometria di $\mathbb{R}^n$: $f(x) = Ax + b$ con $A \in O(n)$, $b = f(0)$. Immagine di una circonferenza: $f\big(C(P, r)\big) = C\big(f(P), r\big)$.

Classificazione di $O(2)$.

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det R_\theta = +1, \ \det S_\theta = -1.$$

$$R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}, \quad R_\alpha S_\beta = S_{\alpha+\beta}, \quad S_\alpha R_\beta = S_{\alpha-\beta}, \quad S_\alpha S_\beta = R_{\alpha-\beta}, \quad S_\alpha^2 = I.$$

Asse di S_θ: la retta di inclinazione $\theta/2$. Spettro: $R_\theta \to e^{\pm i\theta}$; $S_\theta \to \pm 1$.

$SO(2) \cong \mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ via $e^{i\theta} \longleftrightarrow R_\theta$ (isomorfismo di gruppi e omeomorfismo).

Coniche e unicità del cerchio.

$$\mathcal{C}_Q = \{x : x^\top Q x = 1\}, \qquad A(\mathcal{C}_Q) = \mathcal{C}_Q \ \forall A \in O(2) \iff Q = \lambda I, \ \lambda > 0,$$

e allora $\mathcal{C}_Q = C(O, 1/\sqrt{\lambda})$. Su $|x| = r$:

$$x^\top Q x = r^2\Big(\tfrac{a+c}{2} + \tfrac{a-c}{2}\cos 2t + b\sin 2t\Big), \qquad Q = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \ x = r(\cos t, \sin t)^\top.$$

Simmetrie di un'ellisse con $\alpha \neq \beta$: $\{I, R_\pi, S_0, S_\pi\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Rotazioni dello spazio.

$$A \in SO(3) \implies \det(A - I) = 0 \implies \exists\, u, \ |u| = 1, \ Au = u;$$

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta, \qquad \cos\theta = \frac{\operatorname{tr} A - 1}{2}.$$

$SO(2)$ è abeliano, $SO(3)$ no: $R_z(\frac{\pi}{2})R_x(\frac{\pi}{2}) \neq R_x(\frac{\pi}{2})R_z(\frac{\pi}{2})$ (stesso angolo 120°, assi diversi).

Fonti e bibliografia

[1] D. Klain, *Lecture notes on orthogonal matrices (with exercises)*, corso 92.222 «Linear Algebra II», University of Massachusetts Lowell, primavera 2004. §1 (Teorema 1: A ortogonale $\iff$ $|AX| = |X|$ $\iff$ $AX \cdot AY = X \cdot Y$; Proposizione 2: $O(n)$ chiuso per prodotto e $\det A = \pm 1$); §2 «The n-Reflections Theorem» (Teorema 3, Proposizione 4, Corollario 5: $\det A = (-1)^k$); §3 «Classifying 2×2 Orthogonal Matrices» (le due sole possibilità per la seconda colonna, e l'identificazione della riflessione come riflessione nella retta di inclinazione $\theta/2$); §4 «Classifying 3×3 Orthogonal Matrices» (Teorema 6, Corollari 7 e 8: il prodotto di due rotazioni spaziali è una rotazione). `faculty.uml.edu/dklain/orthogonal.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[2] *RES.18-011 Algebra I Student Notes*, MIT OpenCourseWare, autunno 2021 (note del corso 18.701 di M. Artin, redatte dagli studenti). Lezione 14 «Finite and Discrete Groups of Isometries», pp. 65–66: Definizioni 14.1 e 14.2 (matrici ortogonali O_n e isometrie M_n); il fatto che ogni isometria sia della forma $f(x) = Ax + b$ con $A \in O_n$; la classificazione di O_2 in rotazioni ($\det = +1$) e riflessioni ($\det = -1$) e quella di M_2 in traslazioni, rotazioni, riflessioni e riflessioni con scorrimento; Esempio 14.4: il gruppo di simmetria di un cerchio centrato nell'origine è tutto O_2 e non è discreto. `ocw.mit.edu/courses/res-18-011-algebra-i-student-notes-fall-2021/` — verificata il 5 settembre 2026.

[3] L. Euler, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae **20** (1776), pp. 189–207 (scritto nel 1775; numero di Eneström E478). È la fonte storica del Teorema 5.9: ogni spostamento di un corpo rigido con un punto fisso è una rotazione attorno a un asse passante per quel punto. Testo e scheda bibliografica nell'Euler Archive dell'University of the Pacific, `scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/478/` — verificata il 5 settembre 2026. La dimostrazione data qui (via $\det(A - I) = 0$) è quella algebrica moderna, non quella sferica di Eulero.

[4] *18.900 Geometry and Topology in the Plane*, MIT OpenCourseWare, primavera 2023, docente P. Seidel: note delle lezioni, in particolare il capitolo sulle curve piane e sulla geometria dei poligoni, usato come riscontro per le nozioni di isometria del piano e di incidenza richiamate nel Teorema 5.2 (risultato R1.5 del Piano Maestro). `ocw.mit.edu/courses/18-900-geometr` — verificata il 5 settembre 2026.

[5] A. Felikson, *Geometry III/IV — Circles in Euclidean geometry: some facts and proofs*, Durham University. Fatti 1 e $1'$ (per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza) e Fatto 2 (gli assi dei lati di un triangolo concorrono): i risultati elementari sul cerchio richiamati nell'Osservazione 5.1 per identificare il centro come unico punto equidistante. `maths.dur.ac.uk/users/anna.felikson/Geometry/Geometry13/Eucl.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[6] Controlli numerici del capitolo: script Python (NumPy in doppia precisione, seme 20260905) che verifica la tavola di moltiplicazione di $O(2)$, l'asse di S_θ, l'identità $\det(A - I) = 0$ su 2 000 matrici di $SO(3)$ generate a caso, l'identità trigonometrica del Passo 2 del Teorema 5.8 e il controesempio di non commutatività. Risultati riportati nel testo accanto a ogni ✓.

CAPITOLO 6

Il cerchio nel piano complesso

Nel piano complesso il cerchio unitario smette di essere soltanto un luogo di punti e diventa un *gruppo*: il prodotto di due numeri di modulo uno ha ancora modulo uno, e moltiplicare per $e^{i\theta}$ significa ruotare di θ. Da questa sola osservazione discende tutto il capitolo. Se si cercano gli elementi di ordine finito di quel gruppo si trovano le radici n-esime dell'unità, cioè i vertici di un poligono regolare: la divisione del cerchio in parti uguali è un fatto algebrico prima ancora che geometrico, e la domanda su *quali* poligoni regolari si sappiano costruire con riga e compasso ha una risposta puramente aritmetica. Se invece si cercano le trasformazioni del piano che rispettano la famiglia dei cerchi, si trovano le trasformazioni di Möbius, e con esse la scoperta che nel piano complesso esteso «cerchio» e «retta» sono la stessa cosa vista da due punti diversi.

Il capitolo è dunque costruito su due assi. Il primo è *il cerchio come gruppo*: $\mathbb{T} \cong SO(2)$, le radici dell'unità come sottogruppo ciclico, la somma delle radici e l'ortogonalità delle somme geometriche — l'identità elementare da cui nasceranno la trasformata discreta di Fourier (Capitolo 22) e l'analisi armonica su $\mathbb{T}$ (Capitolo 13). Il secondo è *il cerchio come oggetto trasformabile*: Möbius, rapporto doppio, criterio di conciclicità. In mezzo, il ponte storico fra i due temi: il teorema di Gauss–Wantzel sulla costruibilità dei poligoni regolari, che questo trattato dimostra per intero altrove e che qui viene soltanto richiamato.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B–C** (biennio/triennale); le Sezioni 6.4 e 6.3 sono di livello **C**.
Prerequisiti interni. Forma polare, modulo e argomento, esponenziale complesso e le proprietà $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$, $\overline{e^{it}} = e^{-it}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Volume II, Capitolo 3); inversione circolare e potenza di un punto (Volume I, Capitolo 9); il teorema di Gauss–Wantzel con la sua dimostrazione completa e i periodi di Gauss (Volume II, Capitolo 7); il gruppo ortogonale $O(2)$ e le rotazioni R_θ (Capitolo 5).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati (un primo corso di algebra; Judson, *Abstract Algebra: Theory and Applications*, §6.2 e §11.2):

- il teorema di Lagrange e il suo corollario: in un gruppo finito l'ordine di ogni elemento divide l'ordine del gruppo (Judson, Teorema 6.10 e Corollario 6.11);
- il primo teorema di isomorfismo: se $\varphi : G \to H$ è un omomorfismo, allora $G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$ (Judson, Teorema 11.10);
- un polinomio non nullo di grado n a coefficienti in un campo ha al più n radici.

Tutto il resto — de Moivre compresa — è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Riconoscere la struttura di gruppo del cerchio e usarla; costruire le radici n-esime dell'unità e dimostrarne le proprietà geometriche e aritmetiche; ricavare l'ortogonalità delle somme geometriche trattando correttamente il caso a denominatore nullo; decidere se quattro punti sono conciclici con un solo conto; dimostrare che le trasformazioni di Möbius conservano la famiglia dei cerchi generalizzati.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $\mathbb{T} = S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$; si usa $\mathbb{T}$ quando conta la struttura di gruppo e S^1 quando conta la struttura di spazio.
- $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ è il **piano complesso esteso** (sfera di Riemann).
- $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ e $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$.
- $\bar{z}$ è il coniugato, $\Re z$ e $\Im z$ la parte reale e immaginaria; si usa costantemente $z\bar{z} = |z|^2$ e $z + \bar{z} = 2\Re z$.
- Un **cerchio generalizzato** di $\hat{\mathbb{C}}$ è un cerchio di $\mathbb{C}$ oppure l'unione di una retta di $\mathbb{C}$ con $\{\infty\}$ (Definizione 6.5).
- Il rapporto doppio è definito con la convenzione di Ahlfors (Definizione 6.6); altri testi permutano gli argomenti, e il valore cambia di conseguenza.
- Gli angoli sono in radianti, salvo quando il simbolo $^\circ$ indica i gradi.

6.1. Il cerchio unitario come gruppo

Definizione 6.1: Il gruppo $\mathbb{T}$. Si pone

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : \ |z| = 1\} = \{e^{i\theta} : \ \theta \in \mathbb{R}\},$$

munito della moltiplicazione dei numeri complessi. Gli elementi di $\mathbb{T}$ si chiamano **numeri complessi unimodulari** o **fasi**.

***Teorema 6.1:** $\mathbb{T}$ è un gruppo, isomorfo a $SO(2)$ e a $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ **(R10.1)**.*

(i) *$\mathbb{T}$ è un sottogruppo abeliano del gruppo moltiplicativo $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.*

(ii) *L'applicazione $\Phi : \mathbb{T} \to SO(2)$ definita da*

$$\Phi(\cos\theta + i\sin\theta) = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

è ben definita ed è un isomorfismo di gruppi.

(iii) *L'applicazione $E : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$, $E(\theta) = e^{i\theta}$, è un omomorfismo suriettivo di gruppi con nucleo $2\pi\mathbb{Z}$; dunque $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{T}$.*

Dimostrazione. **(i)** $1 \in \mathbb{T}$ perché $|1| = 1$. Se $|z| = |w| = 1$ allora $|zw| = |z||w| = 1$, dunque $zw \in \mathbb{T}$; e $|z^{-1}| = |z|^{-1} = 1$, dunque $z^{-1} \in \mathbb{T}$. La moltiplicazione complessa è associativa e commutativa, quindi $\mathbb{T}$ è un sottogruppo abeliano di $\mathbb{C}^*$.
(ii) *Buona definizione.* Un elemento di $\mathbb{T}$ si scrive $z = \cos\theta + i\sin\theta$ e la coppia $(\cos\theta, \sin\theta)$ è determinata da z (sono la parte reale e la parte immaginaria); la matrice R_θ dipende solo da questa coppia, dunque solo da z. In particolare non c'è ambiguità dovuta alla scelta di θ a meno di 2π.
Immagine in $SO(2)$. Si ha $\det R_\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$; e le due colonne $(\cos\theta, \sin\theta)^\top$ e $(-\sin\theta, \cos\theta)^\top$ hanno norma 1 (sempre per $\cos^2 + \sin^2 = 1$) e prodotto scalare $-\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$, dunque $R_\theta^\top R_\theta = I$ e $R_\theta \in SO(2)$.
Omomorfismo. Siano $z = \cos\alpha + i\sin\alpha$ e $w = \cos\beta + i\sin\beta$. Allora

$$zw = (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) + i(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) = \cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta),$$

dove si sono usate le formule di addizione. D'altra parte il prodotto delle matrici dà

$$R_\alpha R_\beta = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -(\cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta) \\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta & \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \end{pmatrix} = R_{\alpha+\beta}.$$

Dunque $\Phi(zw) = R_{\alpha+\beta} = R_\alpha R_\beta = \Phi(z)\Phi(w)$.
Iniettività. Se $\Phi(z) = I$ allora $\cos\theta = 1$ e $\sin\theta = 0$, cioè $z = 1$: il nucleo è banale.
Suriettività. Ogni $A \in SO(2)$ è della forma R_θ per un opportuno θ (Capitolo 5, classificazione di $O(2)$), e allora $A = \Phi(\cos\theta + i\sin\theta)$.
(iii) E è un omomorfismo da $(\mathbb{R}, +)$ a $(\mathbb{T}, \cdot)$ perché $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$ (Volume II, Capitolo 3). È suriettiva perché ogni $z \in \mathbb{T}$ si scrive $z = \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$. Il nucleo è $\{\theta : e^{i\theta} = 1\} = 2\pi\mathbb{Z}$, sempre per le proprietà dell'esponenziale complesso richiamate nei prerequisiti. Per il primo teorema di isomorfismo, $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong \mathbb{T}$. □

Osservazione 6.1: Che cosa significa «il cerchio è un gruppo». *Il Teorema 6.1 dice tre cose diverse con lo stesso contenuto.* Algebricamente, $\mathbb{T}$ *è un gruppo abeliano.* Geometricamente, *moltiplicare per* $e^{i\theta}$ *è ruotare il piano di* θ *attorno all'origine: il cerchio agisce su se stesso per rotazioni, e l'azione è semplicemente transitiva (da un punto si arriva a qualunque altro in un modo solo).* Analiticamente, $\mathbb{T}$ *è la retta reale «arrotolata» con passo* 2π*: è la ragione per cui una funzione periodica di periodo* 2π *è, propriamente, una funzione* sul cerchio. *Le tre letture ritorneranno rispettivamente nel Capitolo 13 (gruppo topologico e misura di Haar), nel Capitolo 5 (isometrie) e nel Capitolo 12 (rivestimento* $\mathbb{R} \to S^1$*).*

Proposizione 6.1: Formula di de Moivre (R10.2). *Per ogni* $\theta \in \mathbb{R}$ *e ogni* $n \in \mathbb{Z}$,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso $n \geq 0$, per induzione.** Per $n = 0$ entrambi i membri valgono 1. Supposta vera la formula per n, si moltiplica per $\cos\theta + i\sin\theta$:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^{n+1} = (\cos n\theta + i\sin n\theta)(\cos\theta + i\sin\theta).$$

Sviluppando e raccogliendo,

$$= (\cos n\theta\cos\theta - \sin n\theta\sin\theta) + i(\sin n\theta\cos\theta + \cos n\theta\sin\theta) = \cos(n+1)\theta + i\sin(n+1)\theta,$$

per le formule di addizione. Il principio d'induzione conclude.
Passo 2 — il caso $n < 0$. Sia $n = -m$ con $m > 0$. Poiché $|\cos\theta + i\sin\theta| = 1$, si ha $(\cos\theta + i\sin\theta)^{-1} = \overline{\cos\theta + i\sin\theta} = \cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)$; infatti per $|z| = 1$ vale $z\bar{z} = 1$, cioè $z^{-1} = \bar{z}$. Applicando il Passo 1 a $-\theta$ e all'esponente m,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^{-m} = \big(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)\big)^m = \cos(-m\theta) + i\sin(-m\theta) = \cos n\theta + i\sin n\theta.$$

□

Variante: la stessa formula in una riga. Con la notazione esponenziale, $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$ e la formula si riduce a $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$, cioè alla proprietà $e^{is}e^{it} = e^{i(s+t)}$ iterata. La dimostrazione per induzione è però quella che vale anche se si definiscono cos e sin per via puramente geometrica, senza esponenziale complesso: per questo la si è scritta per esteso.□

Corollario 6.1: Formule di multiplo angolo. *Per ogni* $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta, \qquad \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta,$$

$$\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta.$$

Dimostrazione. Si pone $c=\cos\theta$, $s=\sin\theta$. Per la Proposizione 6.1 con $n=3$ e per il binomio di Newton,

$$\cos 3\theta + i\sin 3\theta = (c+is)^3 = c^3 + 3ic^2 s - 3cs^2 - is^3.$$

Uguagliando parte reale e parte immaginaria,

$$\cos 3\theta = c^3 - 3cs^2, \qquad \sin 3\theta = 3c^2 s - s^3.$$

Sostituendo $s^2 = 1-c^2$ nella prima si ottiene $\cos 3\theta = c^3 - 3c(1-c^2) = 4c^3 - 3c$; sostituendo $c^2 = 1-s^2$ nella seconda, $\sin 3\theta = 3(1-s^2)s - s^3 = 3s - 4s^3$.
Per $n=5$, sempre con il binomio,

$$(c+is)^5 = c^5 + 5ic^4 s - 10c^3 s^2 - 10ic^2 s^3 + 5cs^4 + is^5,$$

la cui parte reale è $c^5 - 10c^3 s^2 + 5cs^4$. Con $s^2 = 1-c^2$ e $s^4 = (1-c^2)^2 = 1 - 2c^2 + c^4$,

$$\cos 5\theta = c^5 - 10c^3(1-c^2) + 5c(1-2c^2+c^4) = c^5 - 10c^3 + 10c^5 + 5c - 10c^3 + 5c^5 = 16c^5 - 20c^3 + 5c.$$

Controllo indipendente: per $\theta = \pi/3$ si ha $c = 0{,}5$ e $16(0{,}5)^5 - 20(0{,}5)^3 + 5(0{,}5) = 0{,}5 - 2{,}5 + 2{,}5 = 0{,}5$, mentre $\cos(5\pi/3) = \cos(-\pi/3) = 0{,}5$. ✓ □

6.2. Le radici n-esime dell'unità

Definizione 6.2: Radici n-esime dell'unità. Sia $n \geq 1$ intero. Si pone

$$\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : \ z^n = 1\}, \qquad \zeta_n = e^{2\pi i/n}.$$

Gli elementi di μ_n si chiamano **radici n-esime dell'unità**. Una radice $\zeta \in \mu_n$ si dice **primitiva** se il suo ordine moltiplicativo è esattamente n, cioè se $\zeta^m \neq 1$ per $1 \leq m < n$.

Teorema 6.2: Le radici n-esime sono esattamente n (R10.2). *Per ogni $n \geq 1$,*

$$\mu_n = \{\zeta_n^k = e^{2\pi i k/n} : \ k = 0, 1, \dots, n-1\},$$

e i suoi n elementi sono a due a due distinti. In particolare $|\mu_n| = n$ e $\mu_n \subset \mathbb{T}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — ognuno di quei numeri è una radice.** Per la Proposizione 6.1, $\left(e^{2\pi i k/n}\right)^n = e^{2\pi i k} = \cos(2\pi k) + i\sin(2\pi k) = 1$.
Passo 2 — sono distinti. Se $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i j/n}$ con $0 \leq j \leq k \leq n-1$, allora $e^{2\pi i (k-j)/n} = 1$, dunque $\frac{2\pi(k-j)}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $n \mid (k-j)$. Ma $0 \leq k-j \leq n-1$, quindi $k-j = 0$.
Passo 3 — non ce ne sono altri. Sia $z \in \mu_n$. Da $|z|^n = |z^n| = 1$ e $|z| > 0$ reale segue $|z| = 1$ (la funzione $t \mapsto t^n$ è strettamente crescente su $(0,+\infty)$, dunque iniettiva, e $1^n = 1$). Dunque $z = e^{i\theta}$ per qualche $\theta \in \mathbb{R}$ (Teorema 6.1(iii)), e $z^n = e^{in\theta} = 1$ impone $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\theta = \frac{2\pi k}{n}$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Scritto $k = qn + r$ con $0 \leq r \leq n-1$ (divisione euclidea), si ha $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i q} e^{2\pi i r/n} = e^{2\pi i r/n}$.
Controllo indipendente. Il polinomio $z^n - 1$ ha grado n e dunque al più n radici in $\mathbb{C}$ (prerequisito algebrico dichiarato); i Passi 1–2 ne esibiscono n distinte, quindi non ve ne sono altre. I due argomenti sono indipendenti: il primo è analitico (modulo e argomento), il secondo algebrico. ✓ □

Osservazione 6.2: De Moivre ed Eulero. *Da $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ la formula di de Moivre (Proposizione 6.1) diventa $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$: elevare a potenza sul cerchio moltiplica l'angolo. È lo strumento con cui si ricavano le identità di multiplo angolo (Corollario 6.1) e la ragione per cui il cerchio unitario «linearizza» la trigonometria: un prodotto di fasi diventa una somma di angoli, e un'equazione algebrica $z^n = 1$ diventa una divisione dell'angolo giro in n parti uguali. I polinomi T_n tali che $\cos n\theta = T_n(\cos\theta)$ sono i polinomi di Chebyshev di prima specie, che ricompaiono nell'approssimazione (Capitolo 31).*

Teorema 6.3: Le radici sono i vertici di un poligono regolare (R10.3). *Sia $n \geq 3$ e sia P_n il poligono di vertici $V_k = \zeta_n^k$, $k = 0, \dots, n-1$, presi in quest'ordine. Allora:*

(i) tutti i vertici stanno sul cerchio unitario;

(ii) tutti i lati hanno la stessa lunghezza $\ell_n = |V_{k+1} - V_k| = 2\sin\dfrac{\pi}{n}$ (indici modulo n);

(iii) tutti gli angoli interni sono uguali e valgono $\alpha_n = \pi - \dfrac{2\pi}{n} = \dfrac{(n-2)\pi}{n}$.

Dunque P_n è un poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio unitario, e viceversa ogni poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio unitario si ottiene da P_n con una rotazione.

Dimostrazione. **(i)** $|\zeta_n^k| = |\zeta_n|^k = 1$.
(ii) Poiché $V_{k+1} = \zeta_n V_k$,

$$|V_{k+1} - V_k| = |\zeta_n V_k - V_k| = |V_k|\,|\zeta_n - 1| = |\zeta_n - 1|,$$

che non dipende da k. Per calcolarlo si raccoglie la «mezza fase»: per ogni θ,

$$e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2}\big(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}\big) = e^{i\theta/2}\cdot 2i\sin\frac{\theta}{2},$$

dove si è usata la formula $e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i\sin\varphi$. Prendendo i moduli e ricordando $|e^{i\theta/2}| = |i| = 1$,

$$|e^{i\theta} - 1| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|.$$

Con $\theta = 2\pi/n$ e $0 < \pi/n \leq \pi/3 < \pi$, il seno è positivo e si ottiene $\ell_n = 2\sin(\pi/n)$.
(iii) *Uguaglianza degli angoli.* La moltiplicazione per ζ_n è una rotazione di $2\pi/n$ attorno all'origine (Teorema 6.1(ii)), dunque un'isometria del piano; essa manda la terna ordinata (V_{k-1}, V_k, V_{k+1}) nella terna (V_k, V_{k+1}, V_{k+2}). Un'isometria conserva gli angoli, quindi l'angolo in V_k è uguale all'angolo in V_{k+1} per ogni k: tutti gli angoli interni coincidono.
Valore comune. Si consideri il triangolo OV_kV_{k+1}, con O l'origine. È isoscele perché $|OV_k| = |OV_{k+1}| = 1$, e l'angolo al vertice O vale $2\pi/n$: infatti $V_{k+1} = e^{2\pi i/n}V_k$, e la moltiplicazione per $e^{2\pi i/n}$ ruota di $2\pi/n$. Gli angoli alla base sono dunque uguali e valgono ciascuno $\frac{1}{2}(\pi - \frac{2\pi}{n}) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$. L'angolo interno del poligono in V_k è la somma dell'angolo di base del triangolo $OV_{k-1}V_k$ e di quello del triangolo OV_kV_{k+1}, cioè

$$\alpha_n = 2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) = \pi - \frac{2\pi}{n} = \frac{(n-2)\pi}{n}.$$

(La somma dei due angoli di base è effettivamente l'angolo interno perché il centro O è interno al poligono e il segmento OV_k giace dentro l'angolo in V_k: i due triangoli stanno da parti opposte rispetto alla retta OV_k, poiché V_{k-1} e V_{k+1} hanno argomenti $\frac{2\pi k}{n} \mp \frac{2\pi}{n}$, simmetrici rispetto a $\frac{2\pi k}{n}$, e $0 < 2\pi/n \leq 2\pi/3 < \pi$.)
Controllo indipendente su (iii). La somma degli angoli interni di un poligono convesso di n lati vale $(n-2)\pi$; se sono tutti uguali, ciascuno vale $(n-2)\pi/n$, in accordo. ✓

Ultima affermazione. Se $W_0, \dots, W_{n-1}$ sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio unitario, il suo centro è l'origine e i vertici si ottengono l'uno dall'altro con la rotazione di $2\pi/n$ (è la definizione stessa di poligono regolare: le rotazioni di $2\pi/n$ attorno al centro lo mandano in sé permutando ciclicamente i vertici). Dunque $W_k = W_0\zeta_n^k$, cioè il poligono è l'immagine di P_n tramite la moltiplicazione per $W_0 \in \mathbb{T}$, che è una rotazione. □

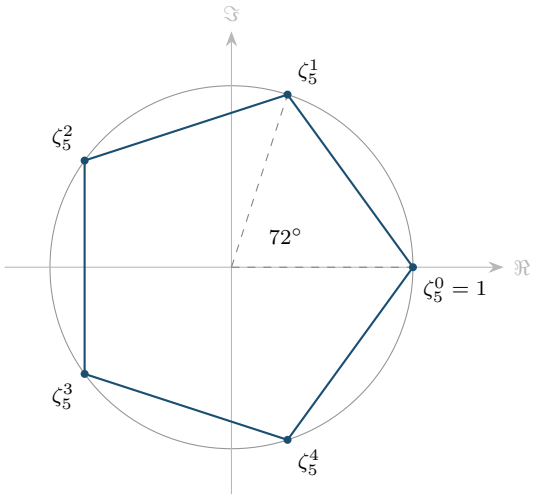


Figura 6.1: Le cinque radici quinte dell'unità e il pentagono regolare che ne è l'inviluppo convesso. Le coordinate dei vertici sono $(\cos(72k)^\circ, \sin(72k)^\circ)$ per $k = 0, \dots, 4$, cioè $(1;0)$, $(0{,}30902; 0{,}95106)$, $(-0{,}80902; 0{,}58779)$, $(-0{,}80902; -0{,}58779)$, $(0{,}30902; -0{,}95106)$; il lato misura $2\sin 36^\circ = 1{,}17557$ (Teorema 6.3(ii)) e l'angolo interno 108°.

Teorema 6.4: Somma delle radici dell'unità (R10.4). *Per ogni $n \geq 2$,*

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = 0.$$

Equivalentemente $\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{2\pi k}{n} = 0$ e $\sum_{k=0}^{n-1} \sin\frac{2\pi k}{n} = 0$.

Dimostrazione. Si ponga $\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k$.
Passo 1 — identità telescopica. Per ogni $q \in \mathbb{C}$ e ogni $n \geq 1$,

$$(q-1)\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \sum_{k=0}^{n-1} q^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} q^k = q^n - 1,$$

perché i due sommatori differiscono solo per il primo e l'ultimo addendo. Questa identità vale *sempre*, anche per $q = 1$ (dove dice $0 = 0$).
Passo 2 — applicazione. Con $q = \zeta_n$ si ha $q^n = e^{2\pi i} = 1$, dunque $(\zeta_n - 1)\sigma = 0$. Poiché $n \geq 2$, $\zeta_n = e^{2\pi i/n} \neq 1$: infatti $e^{2\pi i/n} = 1$ richiederebbe $\frac{2\pi}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $n \mid 1$. Un prodotto di numeri complessi è nullo solo se lo è un fattore, dunque $\sigma = 0$.
Passo 3 — forma reale. Separando parte reale e parte immaginaria di $\sigma = 0$ e usando $\zeta_n^k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}$ si ottengono le due identità trigonometriche. □

Variante: simmetria del gruppo (controllo indipendente). Moltiplicare per ζ_n permuta gli elementi di μ_n: la mappa $z \mapsto \zeta_n z$ manda μ_n in sé perché μ_n è chiuso per prodotto (Corollario 6.2(i), la cui dimostrazione è indipendente da questo teorema), ed è iniettiva perché $\zeta_n \neq 0$: è dunque una biiezione di μ_n, che è finito. Dunque $\zeta_n\sigma = \sum_{z\in\mu_n} \zeta_n z =$

$\sum_{w\in\mu_n} w = \sigma$, da cui $(\zeta_n - 1)\sigma = 0$ e $\sigma = 0$. Geometricamente: il baricentro di un poligono regolare centrato nell'origine è l'origine, perché una rotazione che manda il poligono in sé deve fissare il baricentro, e l'unico punto fissato da una rotazione di angolo non nullo è il centro. □

Proposizione 6.2: Prodotto delle radici dell'unità. *Per ogni* $n \geq 1$, $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = (-1)^{n+1}$.

Dimostrazione. Sommando gli esponenti,

$$\prod_{k=0}^{n-1} \zeta_n^k = \zeta_n^{0+1+\cdots+(n-1)} = \zeta_n^{n(n-1)/2} = \left(e^{2\pi i/n}\right)^{n(n-1)/2} = e^{\pi i(n-1)} = (-1)^{n-1} = (-1)^{n+1},$$

dove si è usato $e^{i\pi} = -1$ e il fatto che $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$ perché gli esponenti differiscono di 2.
Controllo indipendente. Da $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(z - \zeta_n^k)$ (i due polinomi sono monici di grado n e hanno le stesse n radici distinte, per il Teorema 6.2) si legge il termine noto ponendo $z = 0$: $-1 = \prod_k(-\zeta_n^k) = (-1)^n \prod_k \zeta_n^k$, da cui $\prod_k \zeta_n^k = (-1)^{-n} \cdot (-1) = (-1)^{n+1}$. ✓Per $n = 4$: $1 \cdot i \cdot (-1) \cdot (-i) = i \cdot i = -1 = (-1)^5$. ✓ □

Corollario 6.2: Il gruppo ciclico dentro il cerchio. *Per ogni* $n \geq 1$*:*

(i) μ_n *è un sottogruppo di* $\mathbb{T}$*;*

(ii) μ_n *è ciclico di ordine* n*, generato da* ζ_n*, e* $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$*;*

(iii) ogni sottogruppo finito H *di* $\mathbb{T}$ *di ordine* n *coincide con* μ_n*; in particolare i sottogruppi finiti di* $\mathbb{T}$ *sono tutti e soli i* μ_n*, e sono tutti ciclici.*

Il cerchio contiene dunque, per ogni n*, una e una sola copia del gruppo ciclico di ordine* n*: è il ponte fra la geometria del cerchio e l'aritmetica modulare.*

Dimostrazione. **(i)** $1 \in \mu_n$ perché $1^n = 1$. Se $z^n = w^n = 1$ allora $(zw)^n = z^n w^n = 1$ (la moltiplicazione è commutativa) e $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$. Dunque μ_n è un sottogruppo di $\mathbb{C}^*$; ed è contenuto in $\mathbb{T}$ per il Teorema 6.2, quindi è un sottogruppo di $\mathbb{T}$.
(ii) Si consideri

$$\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{T}, \qquad \varphi(k) = \zeta_n^k.$$

È un omomorfismo da $(\mathbb{Z}, +)$ a $(\mathbb{T}, \cdot)$ perché $\zeta_n^{k+j} = \zeta_n^k \zeta_n^j$.
Immagine. $\operatorname{im}\varphi = \{\zeta_n^k : k \in \mathbb{Z}\}$. Ogni ζ_n^k sta in μ_n perché $(\zeta_n^k)^n = (\zeta_n^n)^k = 1$; viceversa ogni elemento di μ_n è della forma ζ_n^k per il Teorema 6.2. Dunque $\operatorname{im}\varphi = \mu_n$: in particolare μ_n è *ciclico*, generato da ζ_n.
Nucleo. $\varphi(k) = 1$ significa $e^{2\pi ik/n} = 1$, cioè $\frac{2\pi k}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\frac{k}{n} \in \mathbb{Z}$, cioè $n \mid k$. Dunque $\ker\varphi = n\mathbb{Z}$.
Conclusione. Per il primo teorema di isomorfismo (prerequisito dichiarato),

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker\varphi \;\cong\; \operatorname{im}\varphi = \mu_n.$$

L'ordine è n, coerentemente con $|\mu_n| = n$ (Teorema 6.2). L'isomorfismo esplicito è $k + n\mathbb{Z} \mapsto \zeta_n^k$: la somma modulo n degli indici corrisponde al prodotto delle radici, cioè alla somma degli angoli modulo 2π.
(iii) Sia $H \leq \mathbb{T}$ finito con $|H| = n$ e sia $z \in H$. Per il teorema di Lagrange (prerequisito dichiarato) l'ordine d di z divide n, dunque $z^n = (z^d)^{n/d} = 1$ e $z \in \mu_n$. Quindi $H \subseteq \mu_n$; poiché $|H| = n = |\mu_n|$ e μ_n è finito, si ha $H = \mu_n$. Viceversa ogni μ_n è un sottogruppo finito per (i)–(ii). Infine ogni μ_n è ciclico per (ii). □

Proposizione 6.3: Quali radici sono primitive. *Sia $n \geq 1$ e $0 \leq k \leq n-1$. L'ordine moltiplicativo di ζ_n^k è $\dfrac{n}{\gcd(k,n)}$. In particolare ζ_n^k è una radice primitiva n-esima se e solo se $\gcd(k,n) = 1$, e le radici primitive n-esime sono esattamente $\varphi(n)$, dove φ è la funzione di Eulero.*

Dimostrazione. Sia $d = \gcd(k,n)$, $k = dk'$, $n = dn'$ con $\gcd(k',n') = 1$. Si ha

$$(\zeta_n^k)^m = 1 \iff e^{2\pi i k m/n} = 1 \iff n \mid km \iff n' \mid k'm.$$

Poiché $\gcd(k',n') = 1$, il lemma di Euclide dà $n' \mid m$. Il più piccolo intero positivo m con questa proprietà è $m = n' = n/d$: l'ordine è dunque $n/\gcd(k,n)$.
L'ordine vale n se e solo se $\gcd(k,n) = 1$; il numero di tali k in $\{0,\dots,n-1\}$ è per definizione $\varphi(n)$.
Controllo indipendente. Per $n = 6$: $\gcd(k,6) = 1$ solo per $k = 1, 5$, dunque $\varphi(6) = 2$ radici primitive, cioè ζ_6 e ζ_6^5. In effetti $\zeta_6^2 = \zeta_3$ ha ordine 3, $\zeta_6^3 = -1$ ha ordine 2, ζ_6^4 ha ordine 3, $\zeta_6^0 = 1$ ha ordine 1: gli ordini sono $1, 6, 3, 2, 3, 6$, cioè $6/\gcd(k,6)$ per $k = 0,\dots,5$. ✓ □

Teorema 6.5: Ortogonalità delle somme geometriche (R10.4). *Sia $n \geq 1$. Per ogni $j \in \mathbb{Z}$,*

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \begin{cases} n, & \text{se } n \mid j, \\ 0, & \text{se } n \nmid j. \end{cases}$$

Di conseguenza, per $\ell, m \in \{0,1,\dots,n-1\}$,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{k(m-\ell)} = \delta_{\ell m} = \begin{cases} 1, & \ell = m, \\ 0, & \ell \neq m, \end{cases}$$

cioè i vettori $\chi_\ell = (\zeta_n^{\ell k})_{k=0}^{n-1}$, $\ell = 0,\dots,n-1$, sono a due a due ortogonali in $\mathbb{C}^n$ rispetto al prodotto hermitiano $\langle u, v\rangle = \sum_k u_k \overline{v_k}$, e ciascuno ha norma $\sqrt{n}$.

Dimostrazione. Si ponga $q = \zeta_n^j = e^{2\pi i j/n}$, così che $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \sum_{k=0}^{n-1} q^k$. Occorre distinguere due casi, e la distinzione è esattamente quella fra denominatore nullo e denominatore non nullo nella formula della somma geometrica.
Caso 1: $n \mid j$ (denominatore nullo). Allora $\frac{j}{n} \in \mathbb{Z}$, dunque $q = e^{2\pi i \cdot (j/n)} = 1$. La formula chiusa $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q-1}$ **non è applicabile**: il denominatore $q - 1$ è nullo, e il numeratore pure, cosicché il quoziente è la forma indeterminata $0/0$. Si somma allora direttamente: tutti gli n addendi valgono $1^k = 1$, e

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ volte}} = n.$$

Caso 2: $n \nmid j$ (denominatore non nullo). Si mostra prima che $q \neq 1$: $q = e^{2\pi i j/n} = 1$ equivale a $\frac{2\pi j}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè a $\frac{j}{n} \in \mathbb{Z}$, cioè a $n \mid j$, che è escluso. Per l'identità telescopica del Teorema 6.4 (Passo 1), valida per ogni q,

$$(q-1)\sum_{k=0}^{n-1} q^k = q^n - 1,$$

e ora è lecito dividere per $q - 1 \neq 0$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Infine $q^n = \big(e^{2\pi i j/n}\big)^n = e^{2\pi i j} = 1$ perché j è intero, dunque il numeratore è nullo e la somma vale 0.

Conseguenza (ortogonalità). Si applica quanto appena provato a $j = m - \ell$. Se $\ell, m \in \{0, \dots, n-1\}$ allora $|m-\ell| \le n-1 < n$, dunque $n \mid (m-\ell)$ se e solo se $m - \ell = 0$, cioè $\ell = m$. Il primo caso dà somma n, il secondo 0: diviso per n, si ottiene $\delta_{\ell m}$.

Per la lettura vettoriale si osservi che $\overline{\zeta_n^{\ell k}} = \zeta_n^{-\ell k}$ (perché $|\zeta_n| = 1$), dunque

$$\langle \chi_m, \chi_\ell \rangle = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{mk}\, \overline{\zeta_n^{\ell k}} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{k(m-\ell)} = n\, \delta_{\ell m},$$

da cui l'ortogonalità e $\|\chi_\ell\|^2 = n$. □

Osservazione 6.3: Perché questa identità è il cuore della DFT. *Il Teorema 6.5 è, letteralmente, la ragione per cui la trasformata discreta di Fourier è invertibile. I vettori $\chi_0, \dots, \chi_{n-1}$ sono n vettori a due a due ortogonali e non nulli in $\mathbb{C}^n$, dunque una base ortogonale; la matrice che li ha per colonne, divisa per $\sqrt{n}$, è unitaria. Il Capitolo 22 ricostruisce tutto l'edificio della DFT — inversione, unitarietà, convoluzione circolare, Parseval — a partire da queste due righe, e il Capitolo 13 ne dà la versione continua (ortogonalità dei caratteri $z \mapsto z^n$ di $\mathbb{T}$). Il caso $n \mid j$ non è una noia tecnica: è il termine di «continua» (media) del segnale, ed è l'unico caso in cui la somma non si annulla.*

Esempio 6.1: Verifica numerica dell'ortogonalità per $n = 6$. Sia $n = 6$, $\zeta_6 = e^{i\pi/3} = 0{,}5 + 0{,}86603\,i$. Si calcola $S(j) = \sum_{k=0}^{5} \zeta_6^{jk}$ separando parte reale e immaginaria.

Per $j = 1$ gli angoli sono $0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°$:

$$\sum_k \cos = 1{+}0{,}5{-}0{,}5{-}1{-}0{,}5{+}0{,}5 = 0, \qquad \sum_k \sin = 0{+}0{,}86603{+}0{,}86603{+}0{-}0{,}86603{-}0{,}86603 = 0,$$

dunque $S(1) = 0$. Per $j = 2$ gli angoli sono $0°, 120°, 240°, 0°, 120°, 240°$ e si ottiene $\sum \cos = 2(1 - 0{,}5 - 0{,}5) = 0$, $\sum \sin = 2(0 + 0{,}86603 - 0{,}86603) = 0$, cioè $S(2) = 0$. Per $j = 3$ gli addendi sono $1, -1, 1, -1, 1, -1$ e $S(3) = 0$. Per $j = 0$ e $j = 6$ tutti gli addendi valgono 1 e $S = 6$.

Controllo indipendente con la formula chiusa (lecita solo per $j = 1, 2, 3, 4, 5$, dove $q \neq 1$): $q^6 = 1$ per ogni j intero, dunque $\frac{q^6 - 1}{q - 1} = \frac{0}{q-1} = 0$. Per $j = 0$ e $j = 6$ la formula chiusa non si può usare, e la somma diretta dà 6. I due calcoli concordano. ✓

Esercizio 6.1. Calcolare le tre radici cubiche dell'unità in forma algebrica e verificare che la loro somma è nulla e che il loro prodotto vale 1.

Soluzione. Per il Teorema 6.2, $\zeta_3^0 = 1$, $\zeta_3^1 = e^{2\pi i/3} = \cos 120° + i \sin 120° = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$, $\zeta_3^2 = e^{4\pi i/3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i$. La somma vale

$$1 + \Big(-\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2} i\Big) + \Big(-\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2} i\Big) = 1 - 1 + 0i = 0,$$

in accordo con il Teorema 6.4. Il prodotto vale $1 \cdot \zeta_3 \cdot \zeta_3^2 = \zeta_3^3 = 1$, in accordo con la Proposizione 6.2 ($(-1)^{3+1} = 1$). I tre punti sono i vertici di un triangolo equilatero inscritto nel cerchio unitario (Teorema 6.3), di lato $2 \sin 60° = \sqrt{3} = 1{,}73205$. *Controllo:* $|\zeta_3 - 1| = |-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i| = \sqrt{2{,}25 + 0{,}75} = \sqrt{3}$. ✓

6.3. Poligoni regolari e costruibilità

Le radici dell'unità dividono il cerchio in n archi uguali; costruirle con riga e compasso è il problema *ciclotomico* (dal greco: «taglio del cerchio»). Questa sezione stabilisce che cosa si può ottenere con mezzi elementari e rinvia al Volume II per la risposta completa.

Definizione 6.3: Numero costruibile e poligono costruibile. Un numero reale α è **costruibile** se, partendo dai punti $(0,0)$ e $(1,0)$, si può ottenere un segmento di lunghezza $|\alpha|$ con un numero finito di costruzioni con riga e compasso (tracciare la retta per due punti costruiti, il cerchio di centro un punto costruito e raggio la distanza fra due punti costruiti, e prendere le intersezioni). Un numero complesso $z = x + iy$ è costruibile se lo sono x e y. Il **poligono regolare di n lati è costruibile** se lo è il punto ζ_n.
Si assume noto (Volume II, Capitolo 7) che i numeri costruibili formano un sottocampo di $\mathbb{R}$ chiuso rispetto alla radice quadrata di elementi positivi, e che i numeri complessi costruibili formano un sottocampo di $\mathbb{C}$.

Proposizione 6.4: Costruibilità del poligono e costruibilità del coseno. *Per $n \geq 3$, il poligono regolare di n lati è costruibile se e solo se $\cos\frac{2\pi}{n}$ è un numero costruibile.*

Dimostrazione. **($\Rightarrow$)** Se ζ_n è costruibile, per definizione lo è la sua parte reale, che è $\cos\frac{2\pi}{n}$.
($\Leftarrow$) Sia $c = \cos\frac{2\pi}{n}$ costruibile. Allora c^2 è costruibile (prodotto), $1-c^2$ è costruibile (differenza) ed è ≥ 0; dunque $\sqrt{1-c^2}$ è costruibile. Poiché $0 < \frac{2\pi}{n} \leq \frac{2\pi}{3} < \pi$, si ha $\sin\frac{2\pi}{n} > 0$ e quindi $\sin\frac{2\pi}{n} = \sqrt{1-c^2}$. Dunque $\zeta_n = c + i\sqrt{1-c^2}$ ha parte reale e parte immaginaria costruibili. □

Proposizione 6.5: Raddoppio e divisione del numero di lati. *Sia $n \geq 3$.*

(i) Se il poligono regolare di n lati è costruibile, lo è quello di $2n$ lati.

(ii) Se il poligono regolare di n lati è costruibile e $d \mid n$ con $d \geq 3$, allora il poligono regolare di d lati è costruibile.

(iii) Se i poligoni regolari di m e di n lati sono costruibili e $\gcd(m,n) = 1$, allora lo è quello di mn lati.

Dimostrazione. **(i)** Siano $V_0 = 1$ e $V_1 = \zeta_n$ due vertici consecutivi, costruibili per ipotesi. Il punto medio dell'arco V_0V_1 è l'intersezione, dal lato dell'arco, fra il cerchio unitario e l'asse del segmento V_0V_1: entrambi sono oggetti costruibili (l'asse di un segmento è una costruzione elementare con riga e compasso), e l'intersezione di una retta con un cerchio è ammessa. Quel punto medio è ζ_{2n}: infatti l'asse di V_0V_1 è la retta per l'origine di argomento $\frac{\pi}{n}$ — perché la riflessione in quella retta scambia V_0 e V_1 (essa manda $e^{i\theta}$ in $e^{i(2\pi/n-\theta)}$, che per $\theta = 0$ dà ζ_n e per $\theta = 2\pi/n$ dà 1) — e incontra l'arco minore V_0V_1 nel punto $e^{i\pi/n} = \zeta_{2n}$.
(ii) Sia $n = dq$. Allora $\zeta_n^q = e^{2\pi iq/(dq)} = e^{2\pi i/d} = \zeta_d$, e il prodotto di numeri costruibili è costruibile: ζ_d è costruibile perché lo è ζ_n. (Geometricamente: si prende un vertice ogni q del poligono di n lati.)
(iii) Poiché $\gcd(m,n) = 1$, per l'identità di Bézout esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ con $um + vn = 1$. Allora

$$\frac{1}{mn} = \frac{um+vn}{mn} = \frac{u}{n} + \frac{v}{m}, \qquad \text{dunque} \qquad \zeta_{mn} = e^{2\pi i/(mn)} = \left(e^{2\pi i/n}\right)^u \left(e^{2\pi i/m}\right)^v = \zeta_n^u\,\zeta_m^v,$$

prodotto di potenze intere di numeri costruibili, dunque costruibile (i costruibili formano un campo, e $\zeta_n^{-1} = \overline{\zeta_n}$ è costruibile perché lo è ζ_n). □

Proposizione 6.6: Il coseno di 72° e la costruibilità del pentagono. *Vale*

$$\cos\frac{2\pi}{5} = \cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4},$$

e di conseguenza il pentagono regolare è costruibile con riga e compasso.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'equazione algebrica.** Si ponga $\theta = 72^\circ$ e $c = \cos\theta$. Allora $3\theta = 216^\circ$ e $2\theta = 144^\circ$, e poiché $216^\circ = 360^\circ - 144^\circ$ si ha $\cos 3\theta = \cos 2\theta$. Usando $\cos 3\theta = 4c^3 - 3c$ (Corollario 6.1) e $\cos 2\theta = 2c^2 - 1$ (caso $n = 2$ dello stesso calcolo: $\cos 2\theta + i\sin 2\theta = (c + is)^2 = c^2 - s^2 + 2ics$, dunque $\cos 2\theta = c^2 - s^2 = 2c^2 - 1$), si ottiene

$$4c^3 - 3c = 2c^2 - 1, \qquad \text{cioè} \qquad 4c^3 - 2c^2 - 3c + 1 = 0.$$

Passo 2 — fattorizzazione. Il valore $c = 1$ annulla il polinomio ($4 - 2 - 3 + 1 = 0$), dunque $(c - 1)$ lo divide. La divisione dà

$$4c^3 - 2c^2 - 3c + 1 = (c - 1)(4c^2 + 2c - 1),$$

come si verifica sviluppando: $(c-1)(4c^2+2c-1) = 4c^3+2c^2-c-4c^2-2c+1 = 4c^3-2c^2-3c+1$. ✓

Passo 3 — la radice giusta. Poiché $\theta = 72^\circ$ non è multiplo di 360°, si ha $c \neq 1$, dunque $4c^2 + 2c - 1 = 0$ e

$$c = \frac{-2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}.$$

Poiché $0 < 72^\circ < 90^\circ$, $c > 0$, e delle due radici $\frac{-1+\sqrt{5}}{4} \approx 0{,}30902$ e $\frac{-1-\sqrt{5}}{4} \approx -0{,}80902$ solo la prima è positiva. Dunque $c = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Controllo indipendente. $\sqrt{5} = 2{,}2360680$, dunque $\frac{\sqrt{5}-1}{4} = \frac{1{,}2360680}{4} = 0{,}3090170$; e $\cos 72^\circ = 0{,}3090170$. ✓Si osservi inoltre che la seconda radice $\frac{-1-\sqrt{5}}{4} = -0{,}8090170$ è $\cos 144^\circ$: le due radici del trinomio sono i due coseni distinti che compaiono fra le radici quinte dell'unità, coerentemente con $\zeta_5^k + \zeta_5^{-k} = 2\cos\frac{2\pi k}{5}$.

Passo 4 — costruibilità. Il numero $\sqrt{5}$ è costruibile: è l'ipotenusa del triangolo rettangolo di cateti 1 e 2, entrambi costruibili. Sottrarre 1 e dividere per 4 sono operazioni di campo, ammesse. Dunque c è costruibile e, per la Proposizione 6.4, il pentagono regolare è costruibile. □

Corollario 6.3: Il pentadecagono. *Il poligono regolare di 15 lati è costruibile, e più in generale lo sono tutti i poligoni con $n = 3^a 5^b 2^k$ e $a, b \in \{0, 1\}$, $k \geq 0$, $n \geq 3$.*

Dimostrazione. Il triangolo equilatero è costruibile ($\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ è razionale, dunque costruibile, e si applica la Proposizione 6.4); il pentagono lo è per la Proposizione 6.6. Poiché $\gcd(3, 5) = 1$, la Proposizione 6.5(iii) dà il pentadecagono. Esplicitamente, l'identità di Bézout $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$ dà $\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{6-5}{15} = \frac{1}{15}$, cioè

$$\zeta_{15} = \zeta_5^{\,2}\,\zeta_3^{-1}.$$

Controllo indipendente. $\frac{2\pi}{15} = 24^\circ$ e $2 \cdot 72^\circ - 120^\circ = 24^\circ$. ✓

Infine il quadrato è costruibile, perché $\cos\frac{2\pi}{4} = 0$ è razionale e si applica la Proposizione 6.4; il raddoppio ripetuto (Proposizione 6.5(i)) fornisce allora tutti gli $n = 2^k m$ con $m \in \{3, 4, 5, 15\}$ e $k \geq 0$, cioè esattamente tutti gli $n \geq 3$ della forma $3^a 5^b 2^k$ con $a, b \in \{0, 1\}$. □

Osservazione 6.4: Il teorema di Gauss–Wantzel: enunciato e rinvio. ***Enunciato.*** *Il poligono regolare di n lati ($n \geq 3$) è costruibile con riga e compasso se e solo se*

$$n = 2^k p_1 p_2 \cdots p_m,$$

con $k \geq 0$ e $p_1, \dots, p_m$ primi di Fermat distinti*, cioè primi della forma $2^{2^r}+1$ (gli unici noti sono $3, 5, 17, 257, 65537$).*

Rinvio. *Questo enunciato* non *è un risultato importato del trattato: è dimostrato per intero, in entrambe le implicazioni, nel* ***Volume II, Capitolo 7*** *(«Il cerchio discreto»), dove si trovano la definizione di numero costruibile, il teorema sul grado dei numeri costruibili (necessità, Wantzel 1837) e la costruzione dei periodi di Gauss con la catena di estensioni quadratiche (sufficienza, Gauss 1796), oltre alla costruzione esplicita del 17-agono. Qui non lo si riduplica: si applica soltanto.*

Che cosa serve, di quel teorema, in questo capitolo. *Nulla dei risultati precedenti dipende da esso: le Proposizioni 6.4, 6.5 e 6.6 e il Corollario 6.3 sono dimostrati qui e in modo autonomo, e coprono la parte «facile» (la sufficienza per $n = 3\cdot 2^k,\ 5\cdot 2^k,\ 15\cdot 2^k,\ 2^k$). Il teorema di Gauss–Wantzel serve invece per le risposte* negative *— l'ettagono, il nonagono, l'endecagono non sono costruibili — e per il caso dei primi di Fermat grandi, e in questo capitolo compare solo negli esercizi, con esplicito richiamo al Volume II.*

Osservazione 6.5: Il 17-agono di Gauss e la quadratura del cerchio. *Gauss dimostrò il 30 marzo 1796, a diciannove anni, che il poligono regolare di 17 lati è costruibile ($17 = 2^{2^2}+1$ è primo di Fermat); la scoperta, annotata come prima voce del suo diario, lo indusse a scegliere la matematica. La costruibilità dei poligoni riguarda la divisione del cerchio in parti uguali ed è «duale» all'impossibilità di quadrare il cerchio (Capitolo 1): là si tratterebbe di costruire $\sqrt{\pi}$, impossibile perché π è trascendente; qui di costruire $\cos\frac{2\pi}{n}$, che è sempre un numero algebrico ma è costruibile solo per certi n. Il cerchio sta al centro di entrambe le questioni, e la differenza fra le due risposte è esattamente la differenza fra «algebrico» e «di grado una potenza di due».*

Esercizio 6.2. Il pentagono regolare è costruibile? E l'ettagono (sette lati)? E il poligono di 20 lati?

Soluzione. *Pentagono:* sì, ed è dimostrato in questo capitolo senza ricorrere a Gauss–Wantzel: la Proposizione 6.6 costruisce esplicitamente $\cos 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ con una sola radice quadrata.

Ettagono: no. Qui serve la parte «negativa» del teorema di Gauss–Wantzel, richiamato nell'Osservazione 6.4 e dimostrato nel Volume II, Capitolo 7: 7 non è un primo di Fermat (non è della forma $2^{2^r}+1$, poiché $2^{2^0}+1 = 3$, $2^{2^1}+1 = 5$ e già $2^{2^2}+1 = 17 > 7$), e 7 non ammette la fattorizzazione $2^k p_1 \cdots p_m$ richiesta. Dunque l'ettagono regolare non è costruibile con riga e compasso.

Poligono di 20 lati: sì. Si ha $20 = 2^2 \cdot 5$, con 5 primo di Fermat: rientra nella forma di Gauss–Wantzel. Ma qui basta la Proposizione 6.5(i) applicata due volte al pentagono ($5 \to 10 \to 20$), quindi la risposta è indipendente dal rinvio.

6.4. Trasformazioni di Möbius e cerchi generalizzati

Definizione 6.4: Piano complesso esteso e trasformazione di Möbius. Si pone $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (**piano complesso esteso**, o **sfera di Riemann**). Una **trasformazione di Möbius** è un'applicazione

$$T : \hat{\mathbb{C}} \to \hat{\mathbb{C}}, \qquad T(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \qquad a,b,c,d \in \mathbb{C},\ ad-bc \neq 0,$$

estesa a $\hat{\mathbb{C}}$ dalle convenzioni: se $c \neq 0$, $T(-d/c) = \infty$ e $T(\infty) = a/c$; se $c = 0$, $T(\infty) = \infty$.

Proposizione 6.7: Il gruppo di Möbius. *Le trasformazioni di Möbius sono biiezioni di $\hat{\mathbb{C}}$ e formano un gruppo rispetto alla composizione. Inoltre l'applicazione*

$$\Psi : GL(2,\mathbb{C}) \to \text{Möb}, \qquad \Psi\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}\right)$$

è un omomorfismo suriettivo di gruppi il cui nucleo è l'insieme delle matrici scalari λI, $\lambda \neq 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — Ψ è un omomorfismo.** Siano $M = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ e $N = \left(\begin{smallmatrix} e & f \\ g & h \end{smallmatrix}\right)$ invertibili, $S = \Psi(N)$, $T = \Psi(M)$. Per z tale che tutti i denominatori sono non nulli,

$$T(S(z)) = \frac{a\dfrac{ez+f}{gz+h} + b}{c\dfrac{ez+f}{gz+h} + d} = \frac{a(ez+f)+b(gz+h)}{c(ez+f)+d(gz+h)} = \frac{(ae+bg)z+(af+bh)}{(ce+dg)z+(cf+dh)},$$

dove si è moltiplicato numeratore e denominatore per $gz+h \neq 0$. I coefficienti ottenuti sono esattamente le entrate di MN. Il caso dei punti eccezionali ($z = \infty$, z polo di S, $S(z)$ polo di T) si controlla con le convenzioni della Definizione 6.4; per esempio se $g \neq 0$ e $z = -h/g$ allora $S(z) = \infty$ e $T(S(z)) = a/c$, mentre la formula composta valutata in $-h/g$ dà

$$\frac{(ae+bg)(-h/g)+(af+bh)}{(ce+dg)(-h/g)+(cf+dh)} = \frac{a(fg-eh)/g}{c(fg-eh)/g} = \frac{a}{c},$$

poiché $fg - eh = -\det N \neq 0$; gli altri casi sono analoghi.

Passo 2 — gruppo e biiettività. $\Psi(I)$ è l'identità. Per il Passo 1, $\Psi(M) \circ \Psi(M^{-1}) = \Psi(MM^{-1}) = \mathrm{id}$ e analogamente nell'altro ordine, dunque ogni $\Psi(M)$ è biiettiva con inversa $\Psi(M^{-1})$, cioè

$$T^{-1}(w) = \frac{dw-b}{-cw+a}.$$

L'immagine di Ψ è per definizione l'insieme delle trasformazioni di Möbius, che è dunque un sottogruppo del gruppo delle biiezioni di $\hat{\mathbb{C}}$: è chiuso per composizione e per inversa e contiene l'identità.

Passo 3 — il nucleo. Se $\Psi(M) = \mathrm{id}$, allora $\frac{az+b}{cz+d} = z$ per ogni $z \in \mathbb{C}$ non polo, cioè $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ per infiniti z: un polinomio con infinite radici è nullo, dunque $c = 0$, $b = 0$ e $a = d$. Poiché $\det M = ad \neq 0$, si ha $a = d \neq 0$ e $M = aI$. Viceversa $\Psi(\lambda I)(z) = \frac{\lambda z}{\lambda} = z$. □

Definizione 6.5: Cerchio generalizzato. Un **cerchio generalizzato** di $\hat{\mathbb{C}}$ è un sottoinsieme $\hat{\Gamma} \subseteq \hat{\mathbb{C}}$ della forma:

- $\hat{\Gamma} = \Gamma$, con $\Gamma \subset \mathbb{C}$ cerchio di centro z_0 e raggio $r > 0$; oppure
- $\hat{\Gamma} = L \cup \{\infty\}$, con $L \subset \mathbb{C}$ retta.

Nel secondo caso si dice che il cerchio generalizzato *passa per* ∞.

Lemma 6.1: Equazione dei cerchi generalizzati (R10.6). *Siano $A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$ con $|B|^2 > AC$, e sia*

$$\Gamma_{A,B,C} = \{z \in \mathbb{C} : \ Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0\}. \tag{$*$}$$

Allora:

(i) il primo membro di $(*)$ è reale per ogni z;
(ii) se $A \neq 0$, $\Gamma_{A,B,C}$ è il cerchio di centro $-\bar{B}/A$ e raggio $\sqrt{|B|^2 - AC}\,/\,|A|$;
(iii) se $A = 0$, $\Gamma_{A,B,C}$ è una retta;
(iv) viceversa ogni cerchio e ogni retta di $\mathbb{C}$ è della forma $\Gamma_{A,B,C}$ per opportuni A, B, C con $|B|^2 > AC$, e la terna (A, B, C) è unica a meno di un fattore reale non nullo.

Il cerchio generalizzato associato è $\Gamma_{A,B,C}$ se $A \neq 0$ e $\Gamma_{0,B,C} \cup \{\infty\}$ se $A = 0$.

Dimostrazione. **(i)** $Az\bar{z} = A|z|^2$ è reale perché A lo è; $Bz + \bar{B}\bar{z} = Bz + \overline{Bz} = 2\Re(Bz)$ è reale; C è reale.
(ii) Sia $A \neq 0$. Dividendo $(*)$ per A e ponendo $b = \bar{B}/A$ (dunque $\bar{b} = B/A$) e $c = C/A$, l'equazione diventa $z\bar{z} + \bar{b}z + b\bar{z} + c = 0$. Ora

$$|z + b|^2 = (z + b)\overline{(z + b)} = z\bar{z} + z\bar{b} + b\bar{z} + |b|^2,$$

dunque $(*)$ equivale a $|z + b|^2 = |b|^2 - c$. Si calcola

$$|b|^2 - c = \frac{|B|^2}{A^2} - \frac{C}{A} = \frac{|B|^2 - AC}{A^2} > 0$$

per ipotesi. Quindi $\Gamma_{A,B,C}$ è il cerchio di centro $-b = -\bar{B}/A$ e raggio $\sqrt{|B|^2 - AC}/|A|$.
(iii) Sia $A = 0$. Allora $|B|^2 > 0$, cioè $B \neq 0$. Posti $B = \beta_1 + i\beta_2$ e $z = x + iy$, si ha $\Re(Bz) = \beta_1 x - \beta_2 y$ e $(*)$ diventa

$$2\beta_1 x - 2\beta_2 y + C = 0,$$

equazione di primo grado con coefficienti $(2\beta_1, -2\beta_2) \neq (0, 0)$: è una retta.
(iv) *Cerchio.* Il cerchio di centro z_0 e raggio $r > 0$ è $|z - z_0|^2 = r^2$, cioè $z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0\bar{z} + |z_0|^2 - r^2 = 0$: è $(*)$ con $A = 1$, $B = -\bar{z}_0$, $C = |z_0|^2 - r^2$, e $|B|^2 - AC = |z_0|^2 - |z_0|^2 + r^2 = r^2 > 0$.
Retta. Sia $ux + vy + w = 0$ con u, v, w reali e $(u, v) \neq (0, 0)$. Si pongano $A = 0$, $B = \frac{u}{2} - i\frac{v}{2}$ e $C = w$. Allora, con $z = x + iy$,

$$Bz = \Big(\frac{u}{2} - i\frac{v}{2}\Big)(x + iy) = \Big(\frac{u}{2}x + \frac{v}{2}y\Big) + i\Big(\frac{u}{2}y - \frac{v}{2}x\Big),$$

dunque $Bz + \bar{B}\bar{z} = 2\Re(Bz) = ux + vy$ e l'equazione $(*)$ diventa esattamente $ux + vy + w = 0$. Inoltre $|B|^2 - AC = \frac{u^2+v^2}{4} > 0$.
Unicità a meno di fattore reale. Se $\Gamma_{A,B,C} = \Gamma_{A',B',C'}$ come insiemi, si osservi che (ii)–(iii) determinano il tipo (cerchio o retta) dal segno di A essere nullo o no, e poi: nel caso cerchio, $A \neq 0$ e $A' \neq 0$, e centro e raggio determinano $\bar{B}/A = \bar{B}'/A'$ e $(|B|^2 - AC)/A^2 = (|B'|^2 - A'C')/A'^2$; posto $\lambda = A'/A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ si ricava $B' = \lambda B$ e quindi $C' = \lambda C$. Nel caso retta, $A = A' = 0$ e i coefficienti $(2\beta_1, -2\beta_2, C)$ di una stessa retta sono proporzionali con fattore reale non nullo. □

Lemma 6.2: Decomposizione di una Möbius. *Ogni trasformazione di Möbius è composizione di un numero finito di applicazioni dei tre tipi seguenti:*

$$\text{(T) } t_\beta(z) = z + \beta \ (\beta \in \mathbb{C}); \qquad \text{(S) } m_\alpha(z) = \alpha z \ (\alpha \in \mathbb{C}^*); \qquad \text{(I) } \iota(z) = \frac{1}{z}.$$

Precisamente: se $c = 0$ allora $T = t_{b/d} \circ m_{a/d}$; se $c \neq 0$ allora

$$T = t_{a/c} \circ m_{(bc-ad)/c} \circ \iota \circ t_d \circ m_c.$$

Dimostrazione. **Caso $c = 0$.** Allora $ad - bc = ad \neq 0$, dunque $a \neq 0$ e $d \neq 0$, e $T(z) = \frac{az+b}{d} = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$: è $m_{a/d}$ seguita da $t_{b/d}$, con $a/d \neq 0$. Sui punti eccezionali: $T(\infty) = \infty$, e anche $t_{b/d}(m_{a/d}(\infty)) = \infty$.
Caso $c \neq 0$. Si divide $az + b$ per $cz + d$:

$$\frac{a}{c}(cz + d) = az + \frac{ad}{c}, \qquad \text{dunque} \qquad az + b = \frac{a}{c}(cz + d) + \left(b - \frac{ad}{c}\right) = \frac{a}{c}(cz + d) + \frac{bc - ad}{c},$$

da cui

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

Il fattore $\frac{bc-ad}{c}$ è non nullo perché $ad - bc \neq 0$. Leggendo l'espressione da destra a sinistra si riconosce la catena

$$z \xrightarrow{m_c} cz \xrightarrow{t_d} cz + d \xrightarrow{\iota} \frac{1}{cz + d} \xrightarrow{m_{(bc-ad)/c}} \frac{bc - ad}{c(cz + d)} \xrightarrow{t_{a/c}} T(z).$$

Sui punti eccezionali: $z = -d/c$ dà $cz + d = 0$, poi $\iota(0) = \infty$, poi $m(\infty) = \infty$, poi $t(\infty) = \infty = T(-d/c)$; e $z = \infty$ dà $m_c(\infty) = \infty$, $t_d(\infty) = \infty$, $\iota(\infty) = 0$, $m(0) = 0$, $t_{a/c}(0) = a/c = T(\infty)$. ✓ □

Teorema 6.6: Le Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (R11.5). *Sia T una trasformazione di Möbius e $\hat{\Gamma}$ un cerchio generalizzato di $\hat{\mathbb{C}}$. Allora $T(\hat{\Gamma})$ è un cerchio generalizzato. Poiché T è biiettiva (Proposizione 6.7), T induce una biiezione della famiglia dei cerchi generalizzati in sé.*

Dimostrazione. Per il Lemma 6.2 basta verificare l'asserto per i tre tipi generatori, e in ciascun caso si lavora sull'equazione

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0, \qquad A, C \in \mathbb{R},\ B \in \mathbb{C},\ |B|^2 - AC > 0$$

del Lemma 6.1. In tutti e tre i casi si mostra che l'immagine ha un'equazione dello stesso tipo, con coefficienti A', B', C' tali che $A', C' \in \mathbb{R}$ e

$$|B'|^2 - A'C' > 0,$$

condizione che garantisce che l'insieme immagine è ancora un cerchio o una retta e non l'insieme vuoto o un punto.
Caso (T): $w = z + \beta$, cioè $z = w - \beta$. Sostituendo, con $\overline{w - \beta} = \bar{w} - \bar{\beta}$:

$$\begin{aligned} A(w-\beta)(\bar{w}-\bar{\beta}) + B(w-\beta) + \bar{B}(\bar{w}-\bar{\beta}) + C &= Aw\bar{w} - A\bar{\beta}w - A\beta\bar{w} + A|\beta|^2 + Bw - B\beta + \bar{B}\bar{w} - \bar{B}\bar{\beta} + C \\ &= Aw\bar{w} + (B - A\bar{\beta})w + (\bar{B} - A\beta)\bar{w} + (A|\beta|^2 - 2\Re(B\beta) + C). \end{aligned}$$

Si pone dunque $A' = A$, $B' = B - A\bar{\beta}$, $C' = A|\beta|^2 - 2\Re(B\beta) + C$. Si controlla: A' e C' sono reali; e $\overline{B'} = \bar{B} - A\beta$ è proprio il coefficiente di $\bar{w}$, come richiesto dalla forma $(*)$ (si è usato $A \in \mathbb{R}$). Infine

$$|B'|^2 - A'C' = |B|^2 - 2A\Re(B\beta) + A^2|\beta|^2 - A^2|\beta|^2 + 2A\Re(B\beta) - AC = |B|^2 - AC > 0,$$

dove si è usato $|B - A\bar{\beta}|^2 = |B|^2 - 2\Re(B\,\overline{A\bar{\beta}}) + A^2|\beta|^2 = |B|^2 - 2A\Re(B\beta) + A^2|\beta|^2$.
Caso (S): $w = \alpha z$ con $\alpha \neq 0$, cioè $z = w/\alpha$. Sostituendo e moltiplicando per $|\alpha|^2 = \alpha\bar{\alpha} \neq 0$ (operazione che non cambia l'insieme delle soluzioni, essendo $|\alpha|^2$ reale positivo):

$$A\frac{w\bar{w}}{|\alpha|^2} + B\frac{w}{\alpha} + \bar{B}\frac{\bar{w}}{\bar{\alpha}} + C = 0 \iff Aw\bar{w} + B\bar{\alpha}\,w + \bar{B}\alpha\,\bar{w} + C|\alpha|^2 = 0.$$

Dunque $A' = A$, $B' = B\bar{\alpha}$, $C' = C|\alpha|^2$: reali quelli che devono esserlo, e $\overline{B'} = \bar{B}\alpha$ è il coefficiente di $\bar{w}$. Inoltre

$$|B'|^2 - A'C' = |B|^2|\alpha|^2 - AC|\alpha|^2 = |\alpha|^2(|B|^2 - AC) > 0.$$

Caso (I): $w = 1/z$, cioè $z = 1/w$ (per $z \neq 0, \infty$). Sostituendo e moltiplicando per $w\bar{w} = |w|^2 \neq 0$:

$$A\frac{1}{w}\frac{1}{\bar{w}} + B\frac{1}{w} + \bar{B}\frac{1}{\bar{w}} + C = 0 \;\Big|\cdot\; w\bar{w} \implies A + B\bar{w} + \bar{B}w + Cw\bar{w} = 0,$$

cioè, riordinando,

$$\boxed{Cw\bar{w} + \bar{B}w + B\bar{w} + A = 0}$$

che è di nuovo della forma $(*)$ con

$$A' = C, \qquad B' = \bar{B}, \qquad C' = A.$$

Infatti $A' = C$ e $C' = A$ sono reali, e il coefficiente di $\bar{w}$ è $B = \overline{\bar{B}} = \overline{B'}$, come richiesto. La condizione di non degenerazione si conserva:

$$|B'|^2 - A'C' = |\bar{B}|^2 - CA = |B|^2 - AC > 0.$$

L'inversione scambia dunque i coefficienti $A \leftrightarrow C$ e coniuga B: è la formulazione algebrica del fatto che l'inversione scambia «passare per l'origine» ($C = 0$) con «passare per ∞» ($A' = 0$, cioè immagine retta).
I punti eccezionali 0 e ∞. Occorre controllare che l'inclusione o l'esclusione di 0 e ∞ sia coerente.

- $0 \in \Gamma_{A,B,C}$ se e solo se $C = 0$, cioè se e solo se $A' = 0$, cioè se e solo se l'immagine è una retta, cioè se e solo se il cerchio generalizzato immagine contiene $\infty = \iota(0)$. ✓
- $\infty \in \hat{\Gamma}$ se e solo se $A = 0$ (retta), cioè se e solo se $C' = 0$, cioè se e solo se l'immagine contiene $0 = \iota(\infty)$. ✓

Dunque $\iota(\hat{\Gamma})$ è esattamente il cerchio generalizzato associato a $(A', B', C') = (C, \bar{B}, A)$, punti all'infinito compresi.
Conclusione. Ciascuno dei tre generatori manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati; una composizione finita di tali applicazioni fa altrettanto; per il Lemma 6.2 ogni Möbius è una tale composizione. La biiettività segue applicando lo stesso risultato a T^{-1}, che è ancora una Möbius (Proposizione 6.7). □

Esempio 6.2: Un cerchio che diventa una retta, e viceversa. Sia $\Gamma: |z-1|=1$, cioè $z\bar z - \bar z - z + 1 - 1 = 0$, ossia $z\bar z - z - \bar z = 0$: qui $A=1$, $B=-1$, $C=0$, e $|B|^2 - AC = 1 > 0$. ✓
Per il Teorema 6.6, caso (I), l'immagine sotto $w = 1/z$ ha coefficienti $A' = C = 0$, $B' = \bar B = -1$, $C' = A = 1$, cioè

$$-w - \bar w + 1 = 0 \iff 2\Re w = 1 \iff \Re w = \tfrac{1}{2}.$$

Il cerchio passante per l'origine diventa una retta (e il punto $0 \in \Gamma$ va in ∞).
Controllo indipendente su tre punti. $z = 2 \in \Gamma$ e $1/2$ ha $\Re = 0{,}5$ ✓; $z = 1 + i \in \Gamma$ (poiché $|i| = 1$) e $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2} = 0{,}5 - 0{,}5i$ ha $\Re = 0{,}5$ ✓; $z = 1 - i \in \Gamma$ e $\frac{1}{1-i} = 0{,}5 + 0{,}5i$ ha $\Re = 0{,}5$ ✓.

Definizione 6.6: Rapporto doppio. Siano $z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ distinti. Si indica con $S_{z_2 z_3 z_4}$ l'unica trasformazione di Möbius che manda $z_2 \mapsto 1$, $z_3 \mapsto 0$, $z_4 \mapsto \infty$ (esiste ed è unica per il Teorema 6.7). Per $z_1 \in \hat{\mathbb{C}}$ si pone

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) := S_{z_2 z_3 z_4}(z_1).$$

Se z_2, z_3, z_4 sono tutti finiti,

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

Teorema 6.7: Tre punti, una sola Möbius. *Siano $z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ distinti. Esiste una e una sola trasformazione di Möbius S con $S(z_2) = 1$, $S(z_3) = 0$, $S(z_4) = \infty$. Di conseguenza, date due terne di punti distinti (z_2, z_3, z_4) e (w_2, w_3, w_4), esiste una e una sola Möbius che manda la prima nella seconda, ordinatamente.*

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza.** Se z_2, z_3, z_4 sono finiti si pone

$$S(z) = \frac{z - z_3}{z - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}.$$

È una Möbius: scritta come $\frac{az+b}{cz+d}$ con $a = \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}$, $b = -z_3 a$, $c = 1$, $d = -z_4$, si ha $ad - bc = -z_4 a + z_3 a = a(z_3 - z_4) \neq 0$ perché $a \neq 0$ (numeratore e denominatore non nulli, essendo i punti distinti) e $z_3 \neq z_4$. E per costruzione $S(z_3) = 0$, $S(z_4) = \infty$, $S(z_2) = \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} = 1$.
Se uno dei tre è ∞ si usa la formula ottenuta sopprimendo i due fattori che lo contengono:

$$z_2 = \infty:\ S(z) = \frac{z - z_3}{z - z_4}; \qquad z_3 = \infty:\ S(z) = \frac{z_2 - z_4}{z - z_4}; \qquad z_4 = \infty:\ S(z) = \frac{z - z_3}{z_2 - z_3},$$

e in ciascun caso si verifica direttamente che è una Möbius con i valori richiesti (per esempio nel primo caso $S(\infty) = 1$ per la convenzione della Definizione 6.4, essendo $a/c = 1/1$).
Passo 2 — unicità. Siano S e S' due Möbius con quei valori. Allora $M = S' \circ S^{-1}$ è una Möbius (Proposizione 6.7) che fissa 1, 0 e ∞. Scritta $M(z) = \frac{az+b}{cz+d}$:

- $M(\infty) = \infty$ forza $c = 0$ (se fosse $c \neq 0$ si avrebbe $M(\infty) = a/c \in \mathbb{C}$); dunque $d \neq 0$ e $M(z) = \frac{a}{d} z + \frac{b}{d}$;
- $M(0) = 0$ dà $\frac{b}{d} = 0$, cioè $b = 0$;
- $M(1) = 1$ dà $\frac{a}{d} = 1$.

Dunque $M = \mathrm{id}$, cioè $S' = S$.
Passo 3 — terne generiche. Siano S e S' le Möbius che mandano rispettivamente (z_2, z_3, z_4) e (w_2, w_3, w_4) in $(1, 0, \infty)$. Allora $T = S'^{-1} \circ S$ manda $z_j \mapsto w_j$ per $j = 2, 3, 4$. Se T_1 è un'altra

Möbius con la stessa proprietà, $S' \circ T_1$ manda (z_2, z_3, z_4) in $(1, 0, \infty)$, dunque per il Passo 2 $S' \circ T_1 = S$, cioè $T_1 = S'^{-1} \circ S = T$. □

Teorema 6.8: Invarianza del rapporto doppio (R11.5). *Sia T una trasformazione di Möbius e siano $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ con z_2, z_3, z_4 distinti. Allora*

$$(Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4).$$

Dimostrazione. Sia $S = S_{z_2 z_3 z_4}$ la Möbius che manda z_2, z_3, z_4 in $1, 0, \infty$, cosicché per definizione $(z_1, z_2, z_3, z_4) = S(z_1)$.
Si consideri $S \circ T^{-1}$, che è una Möbius (Proposizione 6.7). Essa manda

$$Tz_2 \mapsto S(z_2) = 1, \qquad Tz_3 \mapsto S(z_3) = 0, \qquad Tz_4 \mapsto S(z_4) = \infty,$$

e i punti Tz_2, Tz_3, Tz_4 sono distinti perché T è iniettiva. Per l'unicità del Teorema 6.7,

$$S \circ T^{-1} = S_{Tz_2\, Tz_3\, Tz_4}.$$

Valutando in Tz_1:

$$(Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4) = S_{Tz_2 Tz_3 Tz_4}(Tz_1) = S(T^{-1}(Tz_1)) = S(z_1) = (z_1, z_2, z_3, z_4).$$

□

Corollario 6.4: Tre punti determinano un unico cerchio generalizzato. *Per tre punti distinti $z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ passa uno e un solo cerchio generalizzato, ed esso è $S^{-1}_{z_2 z_3 z_4}(\hat{\mathbb{R}})$, dove $\hat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $\hat{\mathbb{R}}$ è l'unico cerchio generalizzato per $1, 0, \infty$.** $\hat{\mathbb{R}}$ è un cerchio generalizzato (retta reale più ∞) e contiene $1, 0, \infty$. Viceversa, un cerchio generalizzato che contiene ∞ è della forma $L \cup \{\infty\}$ con L retta (Definizione 6.5), e una retta che contiene 0 e 1 è l'asse reale, perché per due punti distinti passa una sola retta.
Passo 2 — esistenza. Sia $S = S_{z_2 z_3 z_4}$. Per il Teorema 6.6 applicato a S^{-1}, l'insieme $\hat{\Gamma} = S^{-1}(\hat{\mathbb{R}})$ è un cerchio generalizzato, e contiene $S^{-1}(1) = z_2$, $S^{-1}(0) = z_3$, $S^{-1}(\infty) = z_4$.
Passo 3 — unicità. Sia $\hat{\Gamma}'$ un cerchio generalizzato contenente z_2, z_3, z_4. Allora $S(\hat{\Gamma}')$ è un cerchio generalizzato (Teorema 6.6) che contiene $1, 0, \infty$, dunque $S(\hat{\Gamma}') = \hat{\mathbb{R}}$ per il Passo 1; essendo S biiettiva, $\hat{\Gamma}' = S^{-1}(\hat{\mathbb{R}}) = \hat{\Gamma}$. □

Teorema 6.9: Criterio di conciclicità (R10.5, R11.6). *Siano $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$ quattro punti distinti. Allora essi appartengono a uno stesso cerchio generalizzato se e solo se*

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}.$$

In particolare quattro punti distinti del piano complesso sono conciclici o allineati se e solo se

$$\frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)} \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. Sia $S = S_{z_2 z_3 z_4}$ e sia $\hat{\Gamma}$ l'unico cerchio generalizzato per z_2, z_3, z_4; per il Corollario 6.4, $\hat{\Gamma} = S^{-1}(\hat{\mathbb{R}})$ e dunque $S(\hat{\Gamma}) = \hat{\mathbb{R}}$.
Passo 1 — riduzione. «I quattro punti stanno su uno stesso cerchio generalizzato» equivale a «$z_1 \in \hat{\Gamma}$»: infatti se $z_1 \in \hat{\Gamma}$ tutti e quattro stanno su $\hat{\Gamma}$; viceversa se un cerchio generalizzato

$\hat\Gamma'$ li contiene tutti e quattro, in particolare contiene z_2, z_3, z_4, dunque $\hat\Gamma' = \hat\Gamma$ per l'unicità, e $z_1 \in \hat\Gamma$.

Passo 2 — traduzione tramite S. Poiché S è una biiezione di $\hat{\mathbb{C}}$ con $S(\hat\Gamma) = \hat{\mathbb{R}}$,

$$z_1 \in \hat\Gamma \iff S(z_1) \in \hat{\mathbb{R}} \iff (z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Passo 3 — il valore ∞ è escluso. $S(z_1) = \infty$ accade solo per $z_1 = z_4$ (S è iniettiva e $S(z_4) = \infty$), che è escluso perché i quattro punti sono distinti. Dunque $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}$, e la condizione diventa $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}$. □

Lettura geometrica del criterio. Se i quattro punti sono finiti,

$$\arg(z_1, z_2, z_3, z_4) = \arg\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} - \arg\frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4},$$

cioè la differenza fra l'angolo sotto cui il segmento z_3z_4 è visto da z_1 e quello sotto cui è visto da z_2. Il rapporto doppio è reale ($\arg \in \{0, \pi\}$ modulo 2π) esattamente quando i due angoli sono uguali oppure supplementari: sono i due enunciati del teorema dell'angolo alla circonferenza — angoli uguali se z_1, z_2 stanno dallo stesso lato della retta z_3z_4, supplementari se stanno da parti opposte (quadrilatero ciclico). Il criterio del Teorema 6.9 è dunque la versione complessa di un teorema di geometria elementare (Volume I, Capitolo 7). □

Esempio 6.3: Due quaterne a confronto. (a) Quaterna conciclica. Si prendano $z_1 = 1$, $z_2 = i$, $z_3 = -1$, $z_4 = -i$, i vertici del quadrato inscritto nel cerchio unitario (μ_4, Teorema 6.3). Allora

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(1-(-1))\,(i-(-i))}{(1-(-i))\,(i-(-1))} = \frac{2\cdot 2i}{(1+i)(1+i)} = \frac{4i}{(1+i)^2} = \frac{4i}{2i} = 2 \in \mathbb{R}.\checkmark$$

Il criterio conferma la conciclicità, come dev'essere.

(b) Quaterna non conciclica. Si prendano $z_1 = 0$, $z_2 = 1$, $z_3 = i$, $z_4 = 2$. Allora

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{(0-i)(1-2)}{(0-2)(1-i)} = \frac{i}{-2+2i} = \frac{i(-2-2i)}{(-2)^2+2^2} = \frac{2-2i}{8} = 0{,}25 - 0{,}25\,i \notin \mathbb{R}.$$

Controllo indipendente. Il cerchio per $0, 1, i$ ha equazione $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ con $F = 0$ (passa per l'origine), $1 + D = 0$ (passa per $(1,0)$) e $1 + E = 0$ (passa per $(0,1)$): è $x^2 + y^2 - x - y = 0$. Sostituendo $(2,0)$ si ottiene $4 - 2 = 2 \neq 0$, dunque $z_4 = 2$ non vi appartiene; e i tre punti non sono allineati. I due metodi concordano. ✓

Osservazione 6.6: Rotazioni della sfera come Möbius. *Tramite la proiezione stereografica (Capitolo 7) il piano complesso esteso $\hat{\mathbb{C}}$ si identifica con la sfera S^2, e le trasformazioni di Möbius diventano trasformazioni della sfera. Fra esse, quelle che provengono da rotazioni rigide di S^2 sono esattamente le Möbius della forma*

$$z \longmapsto \frac{\alpha z - \bar\beta}{\beta z + \bar\alpha}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

cioè quelle associate a matrici di $SU(2)$. Ritroviamo per un'altra strada la doppia copertura $SU(2) \to SO(3)$ del Capitolo 28: il cerchio, i quaternioni e la sfera sono tre volti della stessa struttura. Questo enunciato è qui panorama *e non viene dimostrato: la verifica richiede la formula esplicita della stereografica e il calcolo dell'azione indotta, che sono materia del Capitolo 7 e del Capitolo 28.*

Esercizio 6.3. Dove manda l'inversione complessa $z \mapsto 1/z$ il cerchio $|z| = 2$? E il cerchio $|z| = 1$?

Soluzione. Il cerchio $|z| = 2$ ha equazione $z\bar{z} - 4 = 0$, cioè $A = 1$, $B = 0$, $C = -4$ ($|B|^2 - AC = 4 > 0$ ✓). Per il Teorema 6.6, caso (I), l'immagine ha $A' = C = -4$, $B' = 0$, $C' = A = 1$, cioè $-4w\bar{w} + 1 = 0$, ossia $|w| = \frac{1}{2}$. Il cerchio di raggio 2 va dunque nel cerchio di raggio $\frac{1}{2}$, concentrico all'origine. Direttamente: $|1/z| = 1/|z| = 1/2$. ✓
Per $|z| = 1$: $A = 1$, $B = 0$, $C = -1$, e l'immagine ha $A' = -1$, $C' = 1$, cioè $-w\bar{w} + 1 = 0$, ossia $|w| = 1$. Il cerchio unitario è *globalmente* fisso. Attenzione: non è fisso punto per punto — $\iota(z) = 1/z = \bar{z}$ su $\mathbb{T}$, dunque ι vi agisce come il coniugio, e i soli punti fissi sono ± 1. L'inversione complessa scambia interno ed esterno del cerchio unitario ($|z| < 1 \iff |1/z| > 1$): il cerchio unitario ne è la «frontiera» invariante.

6.5. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 6.8).

Esercizio 6.4: Il polinomio minimo di $\cos 72^\circ$ per la via di de Moivre. *Obiettivo:* usare de Moivre per ottenere un'identità algebrica e riconoscerne il significato geometrico. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.

(a) Partendo da $\cos 5\theta = 16c^5 - 20c^3 + 5c$ (Corollario 6.1) e da $\theta = \frac{2\pi}{5}$, scrivere l'equazione soddisfatta da $c = \cos\frac{2\pi}{5}$.
(b) Fattorizzare il polinomio ottenuto mettendo in evidenza $(c-1)$ e verificare che il fattore residuo è $(4c^2 + 2c - 1)^2$.
(c) Dedurre di nuovo la Proposizione 6.6 e spiegare perché il fattore quadratico compare al quadrato.
(d) Ripetere il procedimento con $\theta = \frac{2\pi}{3}$ e $\cos 3\theta$, ottenendo il polinomio minimo di $\cos\frac{2\pi}{3}$; commentare la differenza di grado.

Esercizio 6.5: Conciclicità per via numerica. *Obiettivo:* applicare il criterio del rapporto doppio e confrontarlo con il metodo del cerchio circoscritto. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Si considerino le quaterne

$$Q_1 = \{1,\ i,\ -1,\ 2i\}, \qquad Q_2 = \{2,\ 1+i,\ 1-i,\ 0\}, \qquad Q_3 = \{0,\ 1,\ 2,\ 3+0i\}.$$

(a) Per ciascuna calcolare (z_1, z_2, z_3, z_4) con la formula della Definizione 6.6 e dire se i punti sono conciclici o allineati.
(b) Per le quaterne che risultano conciclici, determinare centro e raggio del cerchio con il Lemma 6.1, e verificare che tutti e quattro i punti lo soddisfano.
(c) Verificare l'invarianza del Teorema 6.8 applicando a Q_2 la Möbius $T(z) = \frac{z-1}{z+1}$ e ricalcolando il rapporto doppio sulle immagini.
(d) Che cosa accade al rapporto doppio se si scambiano z_1 e z_2? E z_3 e z_4? Verificarlo su Q_1 e formulare una congettura.

Esercizio 6.6: Somme di radici e trasformata discreta a otto punti. *Obiettivo:* vedere il Teorema 6.5 all'opera come strumento di calcolo. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.

Sia $n=8$ e $\zeta_8 = e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$.

(a) Compilare la tabella di $S(j) = \sum_{k=0}^{7} \zeta_8^{jk}$ per $j = 0, 1, \dots, 8$ e confrontarla con il Teorema 6.5.

(b) Dedurre $\sum_{k=0}^{7} \cos\frac{\pi jk}{4}$ e $\sum_{k=0}^{7} \sin\frac{\pi jk}{4}$ per gli stessi j.

(c) Sia $x = (1,0,0,0,1,0,0,0)$. Calcolare $X_j = \sum_{k=0}^{7} x_k \zeta_8^{-jk}$ per $j = 0, \dots, 7$ e verificare l'identità di inversione $x_k = \frac{1}{8}\sum_{j=0}^{7} X_j \zeta_8^{jk}$ almeno per $k=0$ e $k=1$.

(d) Spiegare, usando il Teorema 6.5, perché l'inversione funziona per *ogni* vettore $x \in \mathbb{C}^8$.

6.6. Esercizi svolti

Esercizio 6.7: Immagini di rette e cerchi sotto $z \mapsto 1/z$. *Tipo:* simbolico con controllo numerico. Determinare, usando i coefficienti (A,B,C) del Lemma 6.1, l'immagine sotto $w = 1/z$

(a) della retta $\Re z = 1$;

(b) del cerchio $|z-2| = 1$;

e verificare in entrambi i casi il risultato su tre punti. Che cosa succede al centro del cerchio in (b)?

Soluzione. Strategia. Si scrive ciascun oggetto nella forma $Az\bar z + Bz + \bar B\bar z + C = 0$, si applica la regola dell'inversione $(A,B,C) \mapsto (C,\bar B, A)$ del Teorema 6.6, e si riconverte il risultato in forma geometrica con il Lemma 6.1.

Passo 1 — la retta $\Re z = 1$. Da $z+\bar z = 2\Re z$ si ha $\Re z = 1 \iff z+\bar z - 2 = 0$, cioè

$$A = 0, \qquad B = 1, \qquad C = -2, \qquad |B|^2 - AC = 1 > 0. \checkmark$$

L'immagine ha $A' = C = -2$, $B' = \bar B = 1$, $C' = A = 0$:

$$-2w\bar w + w + \bar w = 0 \iff w\bar w - \tfrac{1}{2}(w+\bar w) = 0 \iff \left|w - \tfrac{1}{2}\right|^2 = \tfrac{1}{4},$$

dove l'ultimo passaggio usa $|w-\frac12|^2 = w\bar w - \frac12 w - \frac12 \bar w + \frac14$. Si tratta del cerchio di centro $\frac12$ e raggio $\frac12$. In alternativa, con la formula del Lemma 6.1(ii): centro $-\overline{B'}/A' = -1/(-2) = \frac12$; raggio $\sqrt{|B'|^2 - A'C'}/|A'| = \sqrt{1}/2 = \frac12$. ✓

Passo 2 — controllo su tre punti. $z = 1 \mapsto 1$ e $|1 - 0{,}5| = 0{,}5$ ✓; $z = 1+i \mapsto \frac{1-i}{2} = 0{,}5 - 0{,}5i$ e $|-0{,}5i| = 0{,}5$ ✓; $z = 1+2i \mapsto \frac{1-2i}{5} = 0{,}2 - 0{,}4i$ e $|0{,}2 - 0{,}5 - 0{,}4i| = \sqrt{0{,}09 + 0{,}16} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ ✓. Inoltre ∞, che sta sulla retta generalizzata, va in 0, che sta sul cerchio immagine (il quale passa per l'origine perché $C' = 0$). ✓

Passo 3 — il cerchio $|z-2| = 1$. Si sviluppa: $|z-2|^2 = (z-2)(\bar z - 2) = z\bar z - 2z - 2\bar z + 4 = 1$, dunque

$$z\bar z - 2z - 2\bar z + 3 = 0, \qquad A = 1,\ B = -2,\ C = 3, \qquad |B|^2 - AC = 4 - 3 = 1 > 0. \checkmark$$

L'immagine ha $A' = 3$, $B' = -2$, $C' = 1$:

$$3w\bar w - 2w - 2\bar w + 1 = 0 \iff w\bar w - \tfrac{2}{3}(w+\bar w) + \tfrac{1}{3} = 0 \iff \left|w - \tfrac{2}{3}\right|^2 = \tfrac{4}{9} - \tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{9}.$$

È il cerchio di centro $\frac23$ e raggio $\frac13$. Con la formula: centro $-\overline{B'}/A' = 2/3$; raggio $\sqrt{4-3}/3 = \frac13$. ✓

Passo 4 — controllo su tre punti. $z = 1 \mapsto 1$ e $|1 - \frac23| = \frac13$ ✓; $z = 3 \mapsto \frac13$ e $|\frac13 - \frac23| = \frac13$ ✓; $z = 2+i \mapsto \frac{2-i}{5} = 0{,}4 - 0{,}2i$ e $|0{,}4 - 0{,}66667 - 0{,}2i| = \sqrt{0{,}071111 + 0{,}04} = \sqrt{0{,}111111} = 0{,}33333$ ✓.

Interpretazione: il centro non va nel centro. Il centro 2 del cerchio di partenza va in $\frac{1}{2}$, che *non* è il centro $\frac{2}{3}$ del cerchio immagine. Non c'è contraddizione: il Teorema 6.6 afferma che l'*insieme* cerchio va in un insieme cerchio, non che i centri si corrispondano. Il centro non è un concetto invariante per Möbius, perché non è definibile in termini di soli cerchi e rette e angoli: dipende dalla metrica euclidea, che le Möbius non conservano. Ciò che si conserva è il *punto simmetrico* rispetto al cerchio, e infatti il centro è il simmetrico di ∞ — ma le Möbius spostano ∞.
Errori tipici. *(1)* Trasformare il centro e il raggio invece dell'equazione: il risultato è sbagliato, come mostra il Passo 4. *(2)* Dimenticare che $|B|^2 - AC > 0$ è parte dell'enunciato: senza di essa l'equazione può descrivere un solo punto (per esempio $z\bar{z} = 0$) o l'insieme vuoto ($z\bar{z} + 1 = 0$), e la conclusione cade. *(3)* Trascurare i punti 0 e ∞: il cerchio del Passo 1 passa per l'origine proprio perché la retta passava per ∞.
Estensione. Lo stesso conto mostra che $z \mapsto 1/z$ manda una retta *non* passante per l'origine ($A = 0$, $C \neq 0$) in un cerchio passante per l'origine ($A' = C \neq 0$, $C' = 0$), e una retta per l'origine ($A = 0$, $C = 0$) in una retta per l'origine ($A' = 0$, $C' = 0$): è la classificazione in quattro casi che si trova nelle note MIT 18.04, Topic 10, §10.7.2.

Esercizio 6.8: Il prodotto delle diagonali di un poligono regolare. *Tipo:* probatorio con verifica numerica. Sia $n \geq 2$. Dimostrare che

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = n \qquad \text{e} \qquad \prod_{k=1}^{n-1} 2 \sin \frac{k\pi}{n} = n.$$

Interpretare la seconda identità sul poligono regolare inscritto nel cerchio unitario e verificarla numericamente per $n = 5$ e $n = 6$.

Soluzione. Strategia. Si fattorizza $z^n - 1$ con le radici dell'unità (Teorema 6.2), si isola il fattore $(z - 1)$ e si valuta in $z = 1$ la funzione risultante, che è un polinomio e dunque si valuta senza limiti.
Passo 1 — la fattorizzazione. I polinomi $z^n - 1$ e $\prod_{k=0}^{n-1}(z - \zeta_n^k)$ sono entrambi monici di grado n e hanno le stesse n radici distinte $\zeta_n^0, \dots, \zeta_n^{n-1}$ (Teorema 6.2); la loro differenza è un polinomio di grado $< n$ con n radici, dunque è nullo. Quindi

$$z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \zeta_n^k) = (z - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_n^k).$$

Passo 2 — valutazione in $z = 1$. D'altra parte, per l'identità telescopica (Teorema 6.4, Passo 1), $z^n - 1 = (z - 1)(1 + z + \cdots + z^{n-1})$. Confrontando con il Passo 1 e semplificando il fattore $(z - 1)$, valido come identità fra polinomi (l'anello $\mathbb{C}[z]$ è integro), si ottiene

$$1 + z + \cdots + z^{n-1} = \prod_{k=1}^{n-1} (z - \zeta_n^k) \qquad \text{per ogni } z.$$

Ponendo $z = 1$: il primo membro vale n, dunque $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \zeta_n^k) = n$.
Passo 3 — passaggio ai moduli. Prendendo il modulo di entrambi i membri (e ricordando che $n > 0$ è reale),

$$\prod_{k=1}^{n-1} |1 - \zeta_n^k| = n.$$

Per il calcolo fatto nel Teorema 6.3(ii), $|e^{i\theta}-1| = 2|\sin(\theta/2)|$; con $\theta = \frac{2\pi k}{n}$ e $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$ (dunque seno positivo),

$$|1-\zeta_n^k| = 2\sin\frac{k\pi}{n}, \qquad \text{da cui} \qquad \prod_{k=1}^{n-1} 2\sin\frac{k\pi}{n} = n.$$

Passo 4 — verifica numerica. Per $n=5$: $2\sin 36^\circ = 1{,}175570$, $2\sin 72^\circ = 1{,}902113$, $2\sin 108^\circ = 1{,}902113$, $2\sin 144^\circ = 1{,}175570$. Il prodotto è

$$(1{,}175570 \cdot 1{,}902113)^2 = (2{,}236068)^2 = 5{,}000000.\checkmark$$

(Si riconosce $1{,}175570 \cdot 1{,}902113 = \sqrt{5}$: il prodotto del lato per la diagonale del pentagono regolare unitario vale $\sqrt{5}$.)
Per $n=6$: $2\sin 30^\circ = 1$, $2\sin 60^\circ = 1{,}732051$, $2\sin 90^\circ = 2$, $2\sin 120^\circ = 1{,}732051$, $2\sin 150^\circ = 1$. Il prodotto è

$$1 \cdot 1{,}732051 \cdot 2 \cdot 1{,}732051 \cdot 1 = 2 \cdot 3{,}000000 = 6{,}000000.\checkmark$$

Secondo controllo, indipendente dal precedente: per $n=6$ si calcola il prodotto complesso $\prod_{k=1}^{5}(1-\zeta_6^k)$ raggruppando i fattori coniugati. Con $\zeta_6 = 0{,}5 + 0{,}866025i$: $(1-\zeta_6)(1-\zeta_6^5) = |1-\zeta_6|^2 = (0{,}5)^2 + (0{,}866025)^2 = 1$; $(1-\zeta_6^2)(1-\zeta_6^4) = |1-\zeta_6^2|^2 = (1{,}5)^2 + (0{,}866025)^2 = 3$; $(1-\zeta_6^3) = 1-(-1) = 2$. Prodotto: $1 \cdot 3 \cdot 2 = 6$. ✓
Interpretazione. $|1-\zeta_n^k|$ è la distanza dal vertice $V_0 = 1$ al vertice V_k: per $k=1$ e $k=n-1$ sono i due lati adiacenti, per gli altri k le diagonali uscenti da V_0. L'identità dice dunque che *il prodotto delle $n-1$ distanze da un vertice a tutti gli altri, in un poligono regolare inscritto nel cerchio unitario, vale esattamente n.* È un fatto tutt'altro che ovvio geometricamente, e discende da un semplice confronto fra due fattorizzazioni dello stesso polinomio.
Errori tipici. *(1)* Scrivere $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\zeta^k) = \lim_{z\to 1}\frac{z^n-1}{z-1}$ e trattarlo come una forma indeterminata da risolvere con de l'Hôpital: funziona, ma nasconde che l'identità è algebrica e non richiede limiti (il quoziente $\frac{z^n-1}{z-1}$ *è* il polinomio $1+z+\cdots+z^{n-1}$). *(2)* Dimenticare di escludere $k=0$: il fattore $(1-\zeta^0) = 0$ annullerebbe tutto. *(3)* Scrivere $|1-\zeta_n^k| = 2\sin\frac{2\pi k}{n}$ dimenticando la metà dell'angolo: già per $n=4$, $k=2$ darebbe $2\sin 180^\circ = 0$ invece di 2.
Estensione. Lo stesso argomento si può ripetere sul polinomio ciclotomico Φ_n, cioè sul fattore monico di z^n-1 che ha per radici esattamente le radici primitive n-esime (Proposizione 6.3): si calcoli $\Phi_n(1)$ per $n = 4, 6, 8, 9, 12$ — si trovano rispettivamente $2, 1, 2, 3, 1$ — e si congetturi la regola generale in funzione della fattorizzazione di n. È il punto di partenza classico per lo studio delle estensioni ciclotomiche (Volume II, Capitolo 7).

6.7. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una radice n-esima dell'unità ζ si dice *primitiva* se

   A) $\zeta \neq 1$ B) il suo ordine moltiplicativo è esattamente n C) ζ ha parte immaginaria positiva D) ζ è irrazionale

2. (Ipotesi) Nel Lemma 6.1 l'ipotesi $|B|^2 > AC$ serve a

   A) rendere reale il primo membro B) escludere che l'insieme sia vuoto o ridotto a un punto C) garantire $A \neq 0$ D) garantire che la curva sia limitata

3. (Calcolo simbolico) La somma $\sum_{k=0}^{11} \zeta_{12}^{3k}$ vale

   A) 12 B) 0 C) 3 D) 4

4. (Calcolo numerico) Il lato del poligono regolare di 12 lati inscritto nel cerchio unitario vale, con cinque cifre decimali,

   A) 0,25882 B) 0,51764 C) 0,86603 D) 1,00000

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 6.6, la sostituzione $z = 1/w$ nell'equazione $Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$ va seguita dalla moltiplicazione per $w\bar{w}$ perché

   A) altrimenti l'equazione non è reale B) serve a eliminare i denominatori senza cambiare l'insieme delle soluzioni, essendo $w\bar{w} = |w|^2 \neq 0$ C) serve a normalizzare il raggio D) serve a rendere A' positivo

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \frac{\zeta_n^{jn}-1}{\zeta_n^{j}-1} = \frac{1-1}{\zeta_n^{j}-1} = 0$ per ogni j intero.» L'errore è

   A) $\zeta_n^{jn} \neq 1$ B) la formula chiusa non vale quando $\zeta_n^{j} = 1$, cioè quando $n \mid j$, e in quel caso la somma vale n C) la somma dovrebbe partire da $k = 1$ D) ζ_n^{j} non è una radice dell'unità

7. (Trasferimento) Quattro punti distinti $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ sono conciclici o allineati se e solo se

   A) $|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4|$ B) $(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}$ C) $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$ D) $(z_1, z_2, z_3, z_4) = 1$

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione che il rapporto doppio è reale se e solo se i quattro punti stanno su un cerchio o su una retta si trova in

   A) Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., cap. 3, §3.2, Teorema 13, p. 79 B) Ahlfors, cap. 1, §2.2, p. 15 C) Ahlfors, cap. 3, §1.4, p. 59 D) Ahlfors, cap. 4, §2.1, p. 114

6.8. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 6.2; per la Proposizione 6.3 ciò equivale a $\gcd(k,n)=1$ se $\zeta=\zeta_n^k$. *Distrattori:* A è necessario ma non sufficiente ($\zeta_6^2=\zeta_3\neq 1$ non è primitiva sesta); C è irrilevante e falso in generale (ζ_n^{n-1} ha parte immaginaria negativa ed è primitiva); D confonde «primitiva» con «irrazionale» ($\zeta_4=i$ è primitiva e ha parti razionali). *Errore diagnosticato:* confondere «diversa da 1» con «di ordine massimo». *Fonte:* Ahlfors, cap. 1, §2.2, pp. 15–16. *Prerequisito:* ordine di un elemento in un gruppo. *Recupero:* tabulare gli ordini di ζ_{12}^k per $k=0,\dots,11$.
2) B. *Razionale:* nella dimostrazione del Lemma 6.1(ii) la quantità $|b|^2-c=(|B|^2-AC)/A^2$ è il *quadrato del raggio*: se fosse nulla l'insieme si ridurrebbe a un punto, se negativa sarebbe vuoto. *Distrattori:* A è vero ma discende da $A,C\in\mathbb{R}$, non da $|B|^2>AC$; C è falso (il caso $A=0$ è ammesso ed è quello delle rette); D è falso (le rette non sono limitate). *Errore diagnosticato:* attribuire a un'ipotesi la conclusione sbagliata. *Fonte:* Ahlfors, cap. 3, §3.2, pp. 79–80. *Prerequisito:* completamento del quadrato. *Recupero:* scrivere le equazioni di $z\bar z=0$ e $z\bar z+1=0$ e vedere che cosa descrivono.
3) B. *Razionale:* $12\nmid 3$, dunque il Teorema 6.5 dà 0. *Distrattori:* A è il valore che si avrebbe se $12\mid 3$; C confonde il valore di j con quello della somma; D confonde $n/j=4$ con la somma. *Errore diagnosticato:* applicare il caso «denominatore nullo» quando non ricorre. *Fonte:* Teorema 6.5; Ahlfors, cap. 1, §2.2, Esercizio 4, p. 16. *Prerequisito:* divisibilità. *Recupero:* calcolare $\sum_k \zeta_{12}^{jk}$ per $j=0,3,4,6,12$.
4) B. *Razionale:* per il Teorema 6.3(ii) il lato è $2\sin\frac{\pi}{12}=2\sin 15^\circ=2\cdot 0{,}258819=0{,}517638$. *Distrattori:* A è $\sin 15^\circ=0{,}25882$, cioè metà del valore (si è dimenticato il fattore 2); C è $\sqrt{3}/2=\cos 30^\circ=0{,}86603$, valore trigonometrico familiare ma qui privo di ruolo (è l'apotema dell'esagono regolare unitario, non un lato); D è il lato dell'esagono, $2\sin 30^\circ=1$, cioè la risposta corretta ma per $n=6$ anziché $n=12$. *Errore diagnosticato:* usare $\frac{2\pi}{n}$ invece di $\frac{\pi}{n}$ nell'argomento del seno, o dimenticare il fattore 2. *Fonte:* Teorema 6.3. *Prerequisito:* $|e^{i\theta}-1|=2|\sin(\theta/2)|$. *Recupero:* ricavare di nuovo la formula del lato raccogliendo $e^{i\theta/2}$.
5) B. *Razionale:* moltiplicare per un fattore *mai nullo* è un'equivalenza fra equazioni; se $w=0$ fosse ammesso, la moltiplicazione potrebbe introdurre soluzioni spurie, e infatti il punto $w=0$ (immagine di ∞) è trattato a parte nella dimostrazione. *Distrattori:* A è falso, l'equazione è già reale (Lemma 6.1(i)); C e D non c'entrano, il raggio non viene normalizzato e $A'=C$ può benissimo essere negativo. *Errore diagnosticato:* non distinguere fra manipolazione lecita e manipolazione che cambia l'insieme delle soluzioni. *Fonte:* Teorema 6.6, caso (I); Orloff, MIT 18.04, Topic 10, §10.7.2. *Prerequisito:* equivalenza di equazioni. *Recupero:* rifare il caso (I) tenendo traccia esplicita dell'ipotesi $w\neq 0$.
6) B. *Razionale:* è esattamente il Caso 1 del Teorema 6.5: se $n\mid j$ allora $\zeta_n^j=1$, il denominatore si annulla e la formula chiusa è inapplicabile; la somma diretta dà n. *Distrattori:* A è falso, $\zeta_n^{jn}=e^{2\pi ij}=1$ sempre; C cambierebbe la somma ma non è l'errore commesso; D è falso. *Errore diagnosticato:* usare una formula fuori dal suo dominio di validità (divisione per zero mascherata). *Fonte:* Teorema 6.5. *Prerequisito:* somma geometrica finita. *Recupero:* riscrivere l'identità telescopica $(q-1)\sum q^k=q^n-1$ e osservare che è la divisione, non l'identità, a richiedere $q\neq 1$.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (seguito).
7) B. *Razionale:* è il Teorema 6.9. *Distrattori:* A è sufficiente (i quattro punti starebbero su un cerchio centrato nell'origine) ma non necessario, e non copre i punti allineati; C è falso e senza relazione (la somma nulla è la condizione di baricentro nell'origine, si veda il Teorema 6.4); D è un valore particolare, che accade solo per quaterne speciali. *Errore diagnosticato:* scambiare una condizione sufficiente particolare con la caratterizzazione. *Fonte:* Ahlfors, cap. 3, §3.2, Teorema 13, p. 79. *Prerequisito:* definizione di rapporto doppio. *Recupero:* rifare l'Esempio 6.3 con altre quaterne, almeno una allineata.
8) A. *Razionale:* il Teorema 13 di Ahlfors, nella sezione 3.2 «The Cross Ratio» del capitolo 3, è esattamente questo enunciato, con la stessa dimostrazione qui adottata (riduzione all'asse reale tramite la Möbius che manda tre punti in $1, 0, \infty$). *Distrattori:* B è la sezione sull'equazione binomiale (radici dell'unità, de Moivre); C è la sezione sulle funzioni razionali; D è l'indice di un punto rispetto a una curva chiusa, argomento del Capitolo 12. *Errore diagnosticato:* citare il capitolo giusto ma la sezione sbagliata, o citare per argomento generale invece che per enunciato. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti e bibliografia». *Prerequisito:* saper leggere un riferimento con capitolo, sezione, numero d'enunciato e pagina. *Recupero:* localizzare nel testo di Ahlfors i Teoremi 12 e 13 e confrontarne le dimostrazioni con quelle di questo capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 6.4 — risposte. **(a)** Con $\theta = \frac{2\pi}{5}$ si ha $5\theta = 2\pi$ e $\cos 5\theta = 1$, dunque $16c^5 - 20c^3 + 5c - 1 = 0$. **(b)** $c = 1$ annulla il polinomio ($16 - 20 + 5 - 1 = 0$), e la divisione dà $16c^5 - 20c^3 + 5c - 1 = (c-1)(16c^4 + 16c^3 - 4c^2 - 4c + 1)$. Si verifica poi che $16c^4 + 16c^3 - 4c^2 - 4c + 1 = (4c^2 + 2c - 1)^2$ sviluppando il quadrato: $(4c^2)^2 + (2c)^2 + 1 + 2(4c^2)(2c) + 2(4c^2)(-1) + 2(2c)(-1) = 16c^4 + 4c^2 + 1 + 16c^3 - 8c^2 - 4c = 16c^4 + 16c^3 - 4c^2 - 4c + 1$. ✓**(c)** Poiché $c = \cos 72^\circ \neq 1$, deve annullarsi $4c^2 + 2c - 1$, da cui $c = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ (l'altra radice è negativa), che è la Proposizione 6.6. Il fattore compare *al quadrato* perché $\cos 5\theta = 1$ ha per soluzioni in $[0, 2\pi)$ gli angoli $\theta = \frac{2\pi k}{5}$, $k = 0, \dots, 4$, cioè cinque angoli ma solo *tre* valori distinti del coseno (1, $\cos 72^\circ$, $\cos 144^\circ$), perché $\cos\frac{2\pi k}{5} = \cos\frac{2\pi(5-k)}{5}$: le coppie $k = 1, 4$ e $k = 2, 3$ danno lo stesso coseno. Un polinomio di quinto grado con tre radici distinte, di cui due doppie, è esattamente $(c-1)(4c^2 + 2c - 1)^2$. **(d)** Con $\theta = \frac{2\pi}{3}$: $\cos 3\theta = 1$ dà $4c^3 - 3c - 1 = 0$, cioè $(c-1)(4c^2 + 4c + 1) = (c-1)(2c+1)^2 = 0$; poiché $c \neq 1$, $c = -\frac{1}{2}$ (doppia, per la stessa ragione di simmetria). Il grado del fattore residuo è 1 anziché 2: il polinomio minimo di $\cos\frac{2\pi}{3}$ ha grado $\varphi(3)/2 = 1$, quello di $\cos\frac{2\pi}{5}$ ha grado $\varphi(5)/2 = 2$. È la quantità che il teorema di Gauss–Wantzel (Osservazione 6.4; Volume II, Capitolo 7) richiede sia una potenza di 2.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 6.5 — risposte. **(a)** $Q_1 = \{1, i, -1, 2i\}$: $(1, i, -1, 2i) = \frac{(1-(-1))(i-2i)}{(1-2i)(i-(-1))} = \frac{2\cdot(-i)}{(1-2i)(1+i)} = \frac{-2i}{3-i} = \frac{-2i(3+i)}{10} = \frac{2-6i}{10} = 0{,}2 - 0{,}6i \notin \mathbb{R}$: *non* conciclici. (In effetti $1, i, -1$ stanno sul cerchio unitario, e $2i$ no.) $Q_2 = \{2, 1+i, 1-i, 0\}$: $(2, 1+i, 1-i, 0) = \frac{(2-(1-i))(1+i-0)}{(2-0)(1+i-(1-i))} = \frac{(1+i)(1+i)}{2\cdot 2i} = \frac{2i}{4i} = 0{,}5 \in \mathbb{R}$: *conciclici*. $Q_3 = \{0, 1, 2, 3\}$: $(0, 1, 2, 3) = \frac{(0-2)(1-3)}{(0-3)(1-2)} = \frac{4}{3} \in \mathbb{R}$: *allineati* (stanno tutti sull'asse reale), caso degenere ammesso dal Teorema 6.9. **(b)** Per Q_2: il cerchio per 0, 2 e $1+i$ ha equazione $z\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$ con $C = 0$ (passa per l'origine); da $z = 2$: $4 + 2B + 2\bar{B} = 0$, cioè $\Re B = -1$; da $z = 1+i$: $2 + B(1+i) + \bar{B}(1-i) = 0$, cioè $2 + 2\Re(B(1+i)) = 0$, cioè $\Re B - \Im B = -1$, da cui $\Im B = 0$ e $B = -1$. Il cerchio è $z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$, cioè

$|z-1|=1$: centro 1, raggio 1 (Lemma 6.1(ii): centro $-\bar{B}/A=1$, raggio $\sqrt{1-0}/1=1$). Verifica: $|2-1|=1$ ✓, $|0-1|=1$ ✓, $|1+i-1|=1$ ✓, $|1-i-1|=1$ ✓. **(c)** $T(z)=\frac{z-1}{z+1}$ è una Möbius ($ad-bc=1+1=2\neq 0$). Le immagini sono $T(2)=\frac{1}{3}$, $T(1+i)=\frac{i}{2+i}=\frac{i(2-i)}{5}=\frac{1+2i}{5}=0{,}2+0{,}4i$, $T(1-i)=0{,}2-0{,}4i$, $T(0)=-1$. Il rapporto doppio delle immagini è

$$\frac{(\frac{1}{3}-(0{,}2-0{,}4i))(0{,}2+0{,}4i-(-1))}{(\frac{1}{3}-(-1))(0{,}2+0{,}4i-(0{,}2-0{,}4i))}=\frac{(0{,}133333+0{,}4i)(1{,}2+0{,}4i)}{1{,}333333\cdot 0{,}8i}=\frac{0{,}533333\,i}{1{,}066667\,i}=0{,}5,$$

dove al numeratore la parte reale si annulla esattamente: $0{,}133333\cdot 1{,}2-0{,}4\cdot 0{,}4=0{,}16-0{,}16=0$, mentre la parte immaginaria vale $0{,}133333\cdot 0{,}4+0{,}4\cdot 1{,}2=0{,}053333+0{,}48=0{,}533333$. Il risultato coincide con il valore calcolato in (a), in accordo con il Teorema 6.8. ✓**(d)** Scambiando z_1 e z_2 il rapporto doppio λ diventa $1/\lambda$; scambiando z_3 e z_4 diventa pure $1/\lambda$ (si scambiano numeratore e denominatore in modo simmetrico). Su Q_1: $\lambda=0{,}2-0{,}6i$ e $1/\lambda=\frac{0{,}2+0{,}6i}{0{,}04+0{,}36}=0{,}5+1{,}5i$, che è ciò che si ottiene scambiando. Congettura (corretta): le 24 permutazioni dei quattro punti danno al più i sei valori λ, $\frac{1}{\lambda}$, $1-\lambda$, $\frac{1}{1-\lambda}$, $\frac{\lambda-1}{\lambda}$, $\frac{\lambda}{\lambda-1}$; in particolare *l'appartenenza a $\mathbb{R}$ non dipende dall'ordine dei punti*, come dev'essere, perché la conciclicità non dipende dall'ordine.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 6.6 — risposte. (a) $S(0)=8$, $S(8)=8$; $S(j)=0$ per $j=1,\dots,7$. È esattamente il Teorema 6.5: $8\mid j$ solo per $j=0$ e $j=8$. **(b)** Separando parte reale e immaginaria: $\sum_k\cos\frac{\pi jk}{4}=8$ e $\sum_k\sin\frac{\pi jk}{4}=0$ per $j=0,8$; entrambe le somme valgono 0 per $j=1,\dots,7$. *Verifica per $j=2$:* gli angoli sono $0°,90°,180°,270°$ ripetuti due volte, e sia i coseni $(1,0,-1,0)$ sia i seni $(0,1,0,-1)$ hanno somma nulla su ogni gruppo di quattro. ✓**(c)** Con $x=(1,0,0,0,1,0,0,0)$ si ha $X_j=\zeta_8^{0}+\zeta_8^{-4j}=1+(-1)^j$, poiché $\zeta_8^{-4}=e^{-i\pi}=-1$. Dunque $X_j=2$ per j pari e $X_j=0$ per j dispari: $X=(2,0,2,0,2,0,2,0)$. Inversione per $k=0$: $\frac{1}{8}\sum_j X_j=\frac{1}{8}(2+2+2+2)=1=x_0$ ✓. Per $k=1$: $\frac{1}{8}\sum_j X_j\zeta_8^{j}=\frac{1}{8}\cdot 2(\zeta_8^0+\zeta_8^2+\zeta_8^4+\zeta_8^6)=\frac{1}{4}(1+i-1-i)=0=x_1$ ✓. **(d)** Perché $\frac{1}{8}\sum_j X_j\zeta_8^{jk}=\frac{1}{8}\sum_j\sum_m x_m\zeta_8^{-jm}\zeta_8^{jk}=\sum_m x_m\cdot\frac{1}{8}\sum_j\zeta_8^{j(k-m)}=\sum_m x_m\delta_{km}=x_k$, dove lo scambio delle somme è lecito perché finite e il passaggio chiave è il Teorema 6.5. L'argomento non usa nulla di x: vale per ogni $x\in\mathbb{C}^8$, e con 8 sostituito da n per ogni $x\in\mathbb{C}^n$ (Capitolo 22).

6.9. Formulario del capitolo

Il cerchio come gruppo.

$$\mathbb{T}=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\},\qquad \mathbb{T}\cong SO(2)\ \ (e^{i\theta}\leftrightarrow R_\theta),\qquad \mathbb{T}\cong\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

Per $|z|=1$: $z^{-1}=\bar{z}$. De Moivre, per ogni $n\in\mathbb{Z}$:

$$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta,\qquad \cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta,\qquad \cos 5\theta=16\cos^5\theta-20\cos^3\theta+5\cos\theta.$$

Radici dell'unità. $\zeta_n=e^{2\pi i/n}$, $\mu_n=\{\zeta_n^k:k=0,\dots,n-1\}$, $|\mu_n|=n$, $\mu_n\cong\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$$\sum_{k=0}^{n-1}\zeta_n^k=0\ (n\geq 2),\qquad \prod_{k=0}^{n-1}\zeta_n^k=(-1)^{n+1},\qquad \prod_{k=1}^{n-1}(1-\zeta_n^k)=n.$$

Ordine di ζ_n^k: $n/\gcd(k,n)$; radici primitive: $\varphi(n)$. **Ortogonalità (caso a denominatore nullo compreso):**

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{jk} = \begin{cases} n, & n \mid j \quad \text{(qui } q = 1 \text{ : la formula chiusa non si applica)}, \\ 0, & n \nmid j, \end{cases} \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{k(m-\ell)} = \delta_{\ell m}.$$

Poligono regolare inscritto: lato $2\sin\frac{\pi}{n}$, angolo interno $\frac{(n-2)\pi}{n}$, $|e^{i\theta}-1| = 2|\sin(\theta/2)|$.

Costruibilità. Poligono di n lati costruibile $\iff$ $\cos\frac{2\pi}{n}$ costruibile. $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $\cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$. Da n costruibile segue $2n$; da n e $d \mid n$ segue d; da m, n coprimi segue mn ($\zeta_{mn} = \zeta_n^u \zeta_m^v$ con $um + vn = 1$). *Gauss–Wantzel* (enunciato; dimostrato nel Volume II, Capitolo 7): costruibile $\iff$ $n = 2^k p_1 \cdots p_m$ con p_i primi di Fermat distinti.

Möbius e cerchi generalizzati.

$$T(z) = \frac{az+b}{cz+d},\ ad-bc \neq 0; \qquad T^{-1}(w) = \frac{dw-b}{-cw+a}; \qquad T \leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ a meno di scalari.}$$

Decomposizione ($c \neq 0$): $T = t_{a/c} \circ m_{(bc-ad)/c} \circ \iota \circ t_d \circ m_c$, con $t_\beta(z) = z+\beta$, $m_\alpha(z) = \alpha z$, $\iota(z) = 1/z$. *Equazione dei cerchi generalizzati* ($A, C \in \mathbb{R}$, $B \in \mathbb{C}$, $|B|^2 > AC$):

$$Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0; \qquad \text{centro } -\frac{\bar{B}}{A}, \quad \text{raggio } \frac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}\ (A \neq 0); \qquad \text{retta se } A = 0.$$

Azione sui coefficienti:

$$z \mapsto z+\beta:\ (A,\ B - A\bar{\beta},\ A|\beta|^2 - 2\Re(B\beta) + C); \qquad z \mapsto \alpha z:\ (A,\ B\bar{\alpha},\ C|\alpha|^2); \qquad z \mapsto 1/z:\ (C,\ \bar{B},\ A).$$

In tutti e tre i casi $|B'|^2 - A'C'$ resta positivo.

Rapporto doppio.

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \cdot \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3} = S_{z_2 z_3 z_4}(z_1), \qquad S_{z_2 z_3 z_4}:\ z_2 \mapsto 1,\ z_3 \mapsto 0,\ z_4 \mapsto \infty.$$

$$(Tz_1, Tz_2, Tz_3, Tz_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4) \quad \text{per ogni Möbius } T;$$

$$z_1, z_2, z_3, z_4 \text{ conciclici o allineati} \iff (z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{R}.$$

Per tre punti distinti di $\hat{\mathbb{C}}$ passa uno e un solo cerchio generalizzato.

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis. An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3ª edizione, McGraw–Hill, New York, 1979. Capitolo 1, §2.2 «The Binomial Equation», pp. 15–16: formula di de Moivre (formula (20)), soluzione completa di $z^n = a$, le radici n-esime come vertici di un poligono regolare di n lati, la notazione $\omega = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$ (formula (23)) e, nell'Esercizio 4 di p. 16, l'identità $1+\omega^h+\omega^{2h}+\cdots+\omega^{(n-1)h} = 0$ per ogni intero h non multiplo di n (il Teorema 6.5 di questo capitolo). Copia integrale consultata sul sito del corso Math 6321 della Georgia Institute of Technology, `mccuan.math.gatech.edu/courses/6321/` — verificata il 5 settembre 2026.

[2] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, cit., Capitolo 3 «Analytic Functions as Mappings», §3 «Linear Transformations», pp. 76–88. In particolare: §3.1 «The Linear Group», pp. 76–78 (gruppo delle trasformazioni lineari fratte, corrispondenza con le matrici, e la decomposizione «traslazione, inversione, rotazione, omotetia, traslazione» usata nel Lemma 6.2); §3.2 «The Cross Ratio», pp. 78–80 (Definizione 12 del rapporto doppio come immagine di z_1 sotto la trasformazione che porta z_2, z_3, z_4 in $1, 0, \infty$, adottata nella Definizione 6.6; Teorema 12, p. 79: invarianza del rapporto doppio — il Teorema 6.8 di questo capitolo; Teorema 13, p. 79: il rapporto doppio è reale se e solo se i quattro punti stanno su un cerchio o su una retta — il Teorema 6.9; e alle pp. 79–80 l'equazione generale dei cerchi e delle rette in forma complessa, ripresa nel Lemma 6.1) — verificata il 5 settembre 2026.

[3] J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, Spring 2018, MIT OpenCourseWare, Massachusetts Institute of Technology, «Topic 10 Notes: Conformal transformations». §10.7 «Fractional linear transformations»: §10.7.2 «Lines and circles», pp. 7–8 (teorema «a linear fractional transformation maps lines and circles to lines and circles», con la dimostrazione per decomposizione $z \mapsto cz + d \mapsto 1/(cz+d) \mapsto \frac{a}{c} + (b - ad/c)w$ e la classificazione in quattro casi delle immagini sotto $w = 1/z$, richiamata nell'Esercizio svolto 6.7); §10.7.3 «Mapping z_j to w_j», p. 8 (costruzione esplicita della trasformazione che manda tre punti in $0, 1, \infty$); §10.7.4 «Correspondence with matrices», p. 9 (omomorfismo con $GL(2, \mathbb{C})$, ripreso nella Proposizione 6.7); §10.8 «Reflection and symmetry», pp. 10–11. Disponibile in `ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/resources/lecture-notes/` (licenza CC BY-NC-SA) — verificata il 5 settembre 2026.

[4] T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Clarendon Press — Oxford University Press, Oxford, 1997. Capitolo 3 «Möbius Transformations and Inversion»: trattazione geometrica dell'inversione, della sfera di Riemann, delle trasformazioni di Möbius e della loro decomposizione in riflessioni (sezione «Decomposition into 2 or 4 Reflections»). È la fonte di riferimento per la lettura *visiva* dei risultati della Sezione 6.4; scheda del capitolo su Oxford Academic, `academic.oup.com/book/52945/chapter/421959392` — verificata il 5 settembre 2026.

[5] Trattato del Cerchio, **Volume II, Capitolo 7** «Il cerchio discreto», sezione «Poligoni costruibili: il teorema di Gauss–Wantzel»: definizione di numero costruibile, teorema sul grado dei numeri costruibili (necessità, Wantzel 1837), periodi di Gauss e catena di estensioni quadratiche (sufficienza, Gauss 1796), costruzione esplicita del 17-agono e forma chiusa di $\cos\frac{2\pi}{17}$. È la dimostrazione completa del teorema richiamato nell'Osservazione 6.4, che questo capitolo non riduplica.

[6] T. W. Judson, *Abstract Algebra: Theory and Applications*, Stephen F. Austin State University, testo aperto disponibile in `abstract.ups.edu/aata`. §6.2 «Lagrange's Theorem», Teorema 6.10 (l'ordine di un sottogruppo divide l'ordine del gruppo) e Corollario 6.11 (l'ordine di un elemento divide l'ordine del gruppo); §11.2 «The Isomorphism Theorems», Teorema 11.10 (primo teorema di isomorfismo: se $\psi : G \to H$ è un omomorfismo con $K = \ker\psi$, allora K è normale in G ed esiste un unico isomorfismo $\eta : G/K \to \psi(G)$ con $\psi = \eta\varphi$, dove φ è la proiezione canonica). Sono i due prerequisiti algebrici dichiarati nell'*infobox* iniziale e usati nel Corollario 6.2. Testo consultato nella riproduzione LibreTexts, `math.libretexts.org` (scaffale «Abstract and Geometric Algebra») — verificata il 5 settembre 2026.

CAPITOLO 7

Dal cerchio alla sfera: coni, quadriche, sezioni e stereografica

Fin qui il cerchio è vissuto nel piano. Ma il piano è un caso particolare, e il cerchio con esso: è la sfera di dimensione 1 immersa in uno spazio di dimensione 2. Non appena si aggiunge una dimensione, il cerchio smette di essere un oggetto isolato e diventa un *caso*: caso della famiglia delle coniche, sezione della sfera, sezione dell'ellissoide. Questo capitolo percorre quel passaggio e costruisce il dizionario che traduce ogni nozione del cerchio in una della sfera: le sezioni piane sono cerchi, la proiezione stereografica manda cerchi in cerchi e conserva gli angoli, i cerchi massimi fanno le veci delle rette, e l'eccesso angolare di un triangolo misura la sua area. Il cerchio, ogni volta, ricompare come il caso di massima simmetria.

INFO

L'idea in una riga. Tagliando un cono si ottengono le coniche, e il cerchio è quella ortogonale all'asse; tagliando una sfera si ottengono cerchi, *sempre*; tagliando un ellissoide si ottengono cerchi solo lungo due famiglie di piani; proiettando la sfera dal polo sul piano equatoriale i cerchi restano cerchi (o diventano rette) e gli angoli non cambiano; e sulla sfera la somma degli angoli di un triangolo eccede π esattamente dell'area divisa per r^2.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **A–C**. Le sezioni 7.1, 7.2, 7.3 e 7.8 sono di livello A–B: bastano il prodotto scalare in $\mathbb{R}^3$, il teorema di Pitagora e l'integrale doppio elementare. Le sezioni 7.4, 7.5 e 7.7 sono di livello B–C: servono le coniche, il calcolo delle derivate parziali e la prima forma fondamentale di una parametrizzazione. La sezione 7.9 è di livello C. Prerequisiti nel trattato: cerchio elementare, potenza di un punto e tangenti (Volume I, Capitoli 6–9); coniche e forme quadratiche (Capitolo 5); numeri complessi e trasformazioni di Möbius (Capitolo 6); calcolo integrale in più variabili al livello del cambio di variabili in coordinate polari (Volume II, Capitolo 2). Non si presuppone geometria differenziale: le nozioni di prima forma fondamentale e di curvatura sono richiamate quando servono, e ripresa sistematicamente nel Capitolo 10.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $S^{n-1}(c,R)=\{x\in\mathbb{R}^n : \|x-c\|=R\}$ è la *sfera* di centro c e raggio R; l'indice denota la *dimensione della superficie*, non dello spazio ambiente. Dunque $S^1\subset\mathbb{R}^2$ è il cerchio, $S^2\subset\mathbb{R}^3$ è la sfera ordinaria. Si scrive S^{n-1} e B^n per il caso $c=0$, $R=1$.
- $B^n(c,R)=\{x\in\mathbb{R}^n : \|x-c\|\le R\}$ è la palla piena.
- $\langle\cdot,\cdot\rangle$ è il prodotto scalare standard, $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$, e $u\times v$ il prodotto vettoriale di $\mathbb{R}^3$.
- Sulla sfera di raggio r i *lati* di un triangolo si misurano in radianti come angoli al centro; le lunghezze si ottengono moltiplicando per r e le aree per r^2.
- I separatori decimali sono virgole: 0,5.

7.1. Il dizionario cerchio–sfera

Prima di dimostrare qualsiasi cosa conviene fissare la corrispondenza fra le nozioni del piano e quelle dello spazio: quasi tutte si trasportano, ma due o tre biforcano, e sono proprio quelle a rendere interessante il capitolo.

Definizione 7.1: Sfera e palla. La **sfera** di centro O e raggio r è $S^2(O,r) = \{P \in \mathbb{R}^3 : |OP| = r\}$; la **palla** è $B^3(O,r) = \{P : |OP| \le r\}$. La sfera è la superficie, la palla il solido che essa racchiude, esattamente come la circonferenza racchiude il cerchio (disco) nel piano.

Nel piano $\mathbb{R}^2$	**Nello spazio $\mathbb{R}^3$**	**Osservazione**
circonferenza S^1	sfera S^2	luogo a distanza r dal centro
disco B^2	palla B^3	regione racchiusa
retta tangente	piano tangente	ortogonale al raggio
retta (geodetica del piano)	cerchio massimo	geodetica della superficie
corda	corda	segmento tra due punti
$C = 2\pi r$ (perimetro)	Area $= 4\pi r^2$	misura del bordo
$A = \pi r^2$ (area)	Vol $= \frac{4}{3}\pi r^3$	misura dell'interno
$SO(2)$ (rotazioni)	$SO(3)$ (rotazioni)	simmetrie, commutativo solo in 2D
angolo giro 2π	angolo solido 4π (sterad.)	"giro" completo
somma degli angoli $= \pi$	somma degli angoli $> \pi$	l'eccesso misura l'area

Osservazione 7.1: Che cosa si conserva e che cosa cambia. *Alcune nozioni si trasportano senza sforzo (raggio, corde, diametri, tangenza). Altre biforcano: nel piano c'è un solo tipo di "retta", sulla sfera il ruolo delle rette è giocato dai cerchi massimi (Teorema 7.7), e per due punti antipodali ne passano infiniti. Soprattutto, mentre $SO(2)$ è commutativo, $SO(3)$ non lo è: è la radice matematica del* gimbal lock *e della delicatezza dell'orientamento 3D nei robot. Le due affermazioni sono dimostrate nel Capitolo 11 (Teorema 11.7 ed Esempio 11.2) e riprese nel Capitolo 28. L'ultima riga della tabella — la somma degli angoli — non ha alcun analogo piano: è la firma della curvatura, e la sezione 7.9 la quantifica esattamente.*

7.2. Il cono e le sue sezioni

Definizione 7.2: Cono circolare retto. Siano $V \in \mathbb{R}^3$ un punto (**vertice**), u un versore (**asse**) e $\alpha \in (0, \pi/2)$ (**semiapertura**). Il **cono circolare retto** di questi dati è

$$\mathcal{C} = \Big\{ P \in \mathbb{R}^3 : \big|\langle P - V,\ u\rangle\big| = \|P - V\| \cos\alpha \Big\},$$

cioè il luogo dei punti visti da V sotto un angolo α rispetto all'asse. Le rette per V contenute in $\mathcal{C}$ si dicono **generatrici**.

Teorema 7.1: Le sezioni ortogonali all'asse sono cerchi. *Sia π un piano ortogonale all'asse u e non passante per V, a distanza $h > 0$ dal vertice. Allora $\mathcal{C} \cap \pi$ è un cerchio di raggio $h \tan\alpha$, centrato nel piede della perpendicolare da V.*

Dimostrazione. **Passo 1 — scelta delle coordinate.** Poniamo V nell'origine e $u = (0, 0, 1)$. La condizione della Definizione 7.2 diventa, per $P = (x, y, z)$,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,\cos\alpha.$$

Elevando al quadrato e riordinando:

$$z^2(1 - \cos^2\alpha) = (x^2 + y^2)\cos^2\alpha \implies x^2 + y^2 = z^2\tan^2\alpha.$$

Passo 2 — intersezione. Il piano è $z = h$. Sostituendo,

$$x^2 + y^2 = h^2\tan^2\alpha,$$

che per la definizione stessa di cerchio (Volume I) è il cerchio di centro $(0, 0, h)$ e raggio $h\tan\alpha$.
Passo 3 — coerenza. Il raggio cresce linearmente con la distanza dal vertice, con coefficiente $\tan\alpha$: è la definizione operativa della semiapertura. Per $\alpha \to 0$ il cono degenera nell'asse e i cerchi si contraggono; per $\alpha \to \pi/2$ il cono si appiattisce nel piano ortogonale all'asse. ✓ □

Teorema 7.2: Teorema di Dandelin. *Sia π un piano che taglia una sola falda del cono $\mathcal{C}$ lungo una curva chiusa e limitata. Siano $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2$ le due sfere inscritte nella falda, tangenti a π rispettivamente da una parte e dall'altra, e siano F_1, F_2 i loro punti di tangenza con π. Allora la sezione $\mathcal{C} \cap \pi$ è un'**ellisse** di fuochi F_1 e F_2; e la somma delle distanze è la distanza, misurata lungo una generatrice, fra i due cerchi di tangenza delle sfere con il cono.*

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza delle sfere.** Le sfere inscritte nella falda con centro sull'asse formano una famiglia a un parametro (il raggio cresce linearmente con la distanza dal vertice). La distanza di una tale sfera dal piano π varia con continuità ed è negativa da una parte, positiva dall'altra: per il teorema dei valori intermedi esiste, da ciascun lato, una sfera tangente a π. Chiamiamole $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$.
Passo 2 — i cerchi di tangenza. Ogni sfera inscritta tocca il cono lungo un cerchio, perché per simmetria di rotazione attorno all'asse l'insieme dei punti di tangenza è invariante per rotazione; siano c_1 e c_2 tali cerchi, contenuti in piani ortogonali all'asse.
Passo 3 — il lemma delle tangenti. Da un punto P esterno a una sfera, tutti i segmenti di tangenza hanno la stessa lunghezza. Infatti, detto O il centro e r il raggio, per ogni punto di tangenza T il triangolo OTP è rettangolo in T, dunque $|PT| = \sqrt{|PO|^2 - r^2}$, che non dipende da T. (È il teorema della potenza di un punto del Volume I, in versione tridimensionale.)
Passo 4 — il conto decisivo. Sia P un punto della sezione $\mathcal{C} \cap \pi$. La generatrice per P interseca c_1 in un punto A e c_2 in un punto B. Ora:

- PA e PF_1 sono entrambi segmenti di tangenza da P a $\mathcal{S}_1$ (PA lungo la generatrice, PF_1 nel piano π), dunque $|PF_1| = |PA|$ per il Passo 3;
- analogamente $|PF_2| = |PB|$.

Sommando,

$$|PF_1| + |PF_2| = |PA| + |PB| = |AB|,$$

essendo A e B dalla stessa parte rispetto a P lungo la generatrice — o meglio, essendo P compreso fra loro, il che accade perché le due sfere stanno da parti opposte di π.
Passo 5 — la costante. La lunghezza $|AB|$ è la distanza, lungo una generatrice, fra i due piani che contengono c_1 e c_2; poiché entrambi i piani sono ortogonali all'asse e tutte le generatrici formano lo stesso angolo con esso, tale lunghezza *non dipende dalla generatrice scelta*. È dunque una costante $2a$.
Passo 6 — conclusione. Ogni punto della sezione soddisfa $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ costante: per la definizione bifocale, la sezione è un'ellisse di fuochi F_1, F_2 e semiasse maggiore a.

Passo 7 — il caso del cerchio. Se π è ortogonale all'asse, per simmetria le due sfere sono tangenti a π nello stesso punto, cioè $F_1 = F_2$: l'ellisse degenera nel cerchio, in accordo con il Teorema 7.1. *Il cerchio è dunque la conica a fuochi coincidenti*: è la conica di eccentricità nulla.

Passo 8 — gli altri casi. Se il piano è parallelo a una sola generatrice, una delle due sfere sfugge all'infinito e si ottiene la parabola (un fuoco); se taglia entrambe le falde, le due sfere stanno in falde diverse e la stessa costruzione dà $||PF_1| - |PF_2|| =$ costante, cioè l'iperbole. La dimostrazione è la medesima, con la sola variazione del segno al Passo 4. Il metodo, dovuto a Germinal Pierre Dandelin (1822), sostituisce con due sfere un intero calcolo analitico. □

Osservazione 7.2: Una gerarchia di simmetrie. *Il Teorema 7.2 colloca il cerchio in una famiglia e ne spiega la posizione privilegiata. L'eccentricità*

$$e = \frac{\text{distanza focale}}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{2a}$$

misura quanto la sezione si discosta dall'ortogonalità all'asse: vale 0 *per il cerchio,* $0 < e < 1$ *per l'ellisse,* 1 *per la parabola,* $e > 1$ *per l'iperbole. Il cerchio è il caso in cui il gruppo delle simmetrie è massimo: tutte le rotazioni attorno al centro, contro le sole due riflessioni dell'ellisse generica. È un tema che ritroveremo in ogni sezione di questo capitolo.*

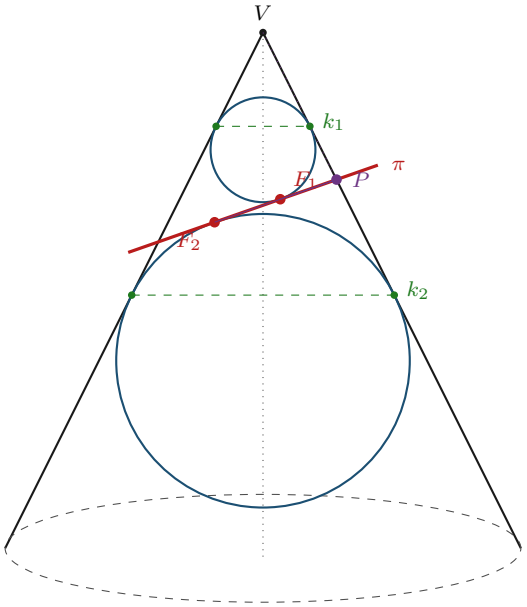


Figura 7.1: Le sfere di Dandelin, viste nella sezione assiale del cono. Le due sfere sono inscritte nel cono (in sezione: i due cerchi tangenti a entrambe le generatrici) e tangenti al piano secante π (in rosso). I punti di tangenza F_1 e F_2 sono i fuochi della conica sezione; le circonferenze k_1, k_2 lungo cui le sfere toccano il cono determinano le direttrici. Per un punto P della conica, i segmenti PF_1 e PF_2 hanno la stessa lunghezza dei segmenti di generatrice compresi fra P e k_1, k_2: da qui $PF_1 + PF_2 = \overline{k_1k_2}$ costante, cioè l'ellisse.

7.3. La sfera e le sue sezioni

Definizione 7.3: Sfera in $\mathbb{R}^n$. Per $n \geq 1$, $R > 0$ e $c \in \mathbb{R}^n$ si pone

$$S^{n-1}(c,R) = \Big\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| = R\Big\}, \qquad B^n(c,R) = \Big\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - c\| \leq R\Big\}.$$

Si scrive S^{n-1} e B^n per il caso $c = 0$, $R = 1$. In particolare $S^0 = \{-1, +1\}$ (due punti), S^1 è il cerchio, S^2 la sfera ordinaria.

Teorema 7.3: Ogni sezione piana di una sfera è un cerchio. *Sia $S = S^2(c,R) \subset \mathbb{R}^3$ e π un piano a distanza d da c. Allora*

$$S \cap \pi = \begin{cases} \text{cerchio di raggio } \sqrt{R^2 - d^2} & \text{se } d < R, \\ \text{un punto} & \text{se } d = R, \\ \emptyset & \text{se } d > R. \end{cases}$$

Il centro del cerchio è il piede della perpendicolare da c a π. Più in generale, in $\mathbb{R}^n$, l'intersezione di $S^{n-1}(c,R)$ con un iperpiano a distanza $d < R$ è una sfera S^{n-2} di raggio $\sqrt{R^2 - d^2}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — decomposizione ortogonale.** Sia H il piede della perpendicolare da c a π, cosicché $\|c - H\| = d$ e $c - H$ è ortogonale a ogni vettore di giacitura di π.
Passo 2 — teorema di Pitagora. Per $P \in \pi$, i vettori $c - H$ e $H - P$ sono ortogonali, dunque

$$\|P - c\|^2 = \|P - H\|^2 + \|H - c\|^2 = \|P - H\|^2 + d^2.$$

Passo 3 — traduzione della condizione. Allora

$$P \in S \cap \pi \iff \|P - c\| = R \iff \|P - H\|^2 = R^2 - d^2.$$

Se $d < R$ il membro destro è positivo e la condizione descrive, *dentro il piano* π, il cerchio di centro H e raggio $\sqrt{R^2 - d^2}$. Se $d = R$ si ottiene $P = H$; se $d > R$ non vi sono soluzioni.
Passo 4 — il caso n-dimensionale. La dimostrazione non usa mai la dimensione: il Passo 2 è il teorema di Pitagora in $\mathbb{R}^n$, valido per la definizione stessa di norma euclidea. Sostituendo «piano» con «iperpiano» e «cerchio» con «sfera $(n-2)$-dimensionale», l'argomento è identico.
Passo 5 — cerchi massimi. Il raggio della sezione è massimo per $d = 0$, cioè quando l'iperpiano passa per il centro: si ottengono i **cerchi massimi** (in $\mathbb{R}^3$) e più in generale le *sfere massime*. Essi hanno lo stesso raggio della sfera, e sono le uniche sezioni che ne condividono il centro.
Passo 6 — conseguenza. Poiché la sezione è un cerchio per *ogni* piano, la sfera è, in un senso preciso, «fatta di cerchi in tutte le direzioni». È questa proprietà — e non la sola equazione — a essere caratteristica: si dimostra (Esercizio S2) che una superficie chiusa tutte le cui sezioni piane sono cerchi è necessariamente una sfera. □

Definizione 7.4: Cerchi massimi e cerchi minori. Un **cerchio massimo** di $S^2(O,r)$ è l'intersezione della sfera con un piano passante per O: per il Teorema 7.3 ha raggio r, il massimo possibile, e centro O. Ogni altra sezione piana non vuota e non ridotta a un punto si dice **cerchio minore**. Due punti **antipodali** sono due punti P e $-P$ (rispetto a O); per due punti non antipodali passa uno e un solo cerchio massimo, quello tagliato dal piano $\operatorname{span}\{OP, OQ\}$, mentre per due punti antipodali ne passano infiniti.

Corollario 7.1: Il cerchio vive nella sfera. *Sia C una circonferenza dello spazio, di centro Q, raggio ρ e piano π, e sia $r \geq \rho$. Allora esistono* esattamente due *sfere di raggio r che contengono C, i cui centri sono*

$$O_{\pm} = Q \pm d\,u, \qquad d = \sqrt{r^2 - \rho^2},$$

con u versore normale a π; su ciascuna di esse C è tutta *la sezione con il piano π. Le due sfere coincidono se e solo se $\rho = r$, e in tal caso C è un cerchio massimo. Se invece $\rho > r$ nessuna sfera di raggio r contiene C.*

Dimostrazione. **Passo 1 — le due sfere candidate.** Sia u un versore ortogonale a π e $d = \sqrt{r^2 - \rho^2} \geq 0$ (ben definito perché $\rho \leq r$). Poniamo $O_{\pm} = Q \pm du$.
Passo 2 — C sta su entrambe. Sia $P \in C$. Il vettore $P - Q$ giace in π, dunque è ortogonale a u; per il teorema di Pitagora

$$\|P - O_{\pm}\|^2 = \|(P - Q) \mp d\,u\|^2 = \|P - Q\|^2 + d^2 = \rho^2 + d^2 = r^2,$$

cioè $P \in S^2(O_{\pm}, r)$.
Passo 3 — C è tutta la sezione. La distanza di $O_{\pm}$ dal piano π vale d e il piede della perpendicolare è Q. Per il Teorema 7.3 la sezione $S^2(O_{\pm}, r) \cap \pi$ è il cerchio di centro Q e raggio $\sqrt{r^2 - d^2} = \rho$: è esattamente C. Dunque C non è soltanto contenuta nella sfera, ne è una sezione piana.
Passo 4 — non ve ne sono altre. Sia O il centro di una qualunque sfera di raggio r contenente C, e si scriva $O - Q = w_{\parallel} + w_{\perp}$ con $w_{\parallel} \in \pi$ (giacitura) e $w_{\perp}$ parallelo a u. Per ogni $P \in C$,

$$r^2 = \|P - O\|^2 = \|P - Q\|^2 - 2\langle P - Q,\ O - Q\rangle + \|O - Q\|^2 = \rho^2 - 2\langle P - Q,\ w_{\parallel}\rangle + \|O - Q\|^2,$$

avendo usato $\langle P - Q, w_{\perp}\rangle = 0$. Il primo e il terzo addendo non dipendono da P, dunque $\langle P - Q, w_{\parallel}\rangle$ è costante su C. Ma al variare di P sulla circonferenza quel prodotto scalare assume tutti i valori di $[-\rho\|w_{\parallel}\|,\ \rho\|w_{\parallel}\|]$; la costanza obbliga $w_{\parallel} = 0$, cioè O sta sull'asse di C. Allora $r^2 = \rho^2 + \|w_{\perp}\|^2$ dà $\|w_{\perp}\| = d$ e quindi $O = O_+$ oppure $O = O_-$.
Passo 5 — casi limite. Se $\rho = r$ allora $d = 0$ e $O_+ = O_- = Q$: la sfera è unica e C è un cerchio massimo (Definizione 7.4). Se $\rho < r$ le due sfere sono distinte e simmetriche rispetto a π. Se $\rho > r$ la sezione piana di una sfera di raggio r ha raggio $\sqrt{r^2 - d^2} \leq r < \rho$ (Teorema 7.3) e non può essere C.
Passo 6 — verifica numerica. Con $r = 1$ e $\rho = 0{,}6$ si ha $d = \sqrt{1 - 0{,}36} = 0{,}8$, e il controllo $\rho^2 + d^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1{,}00 = r^2$. ✓ Con $r = 13$ e $\rho = 12$ si ha $d = \sqrt{169 - 144} = 5$, la terna pitagorica $(5, 12, 13)$. ✓
Passo 7 — lettura. Il cerchio non è "sostituito" dalla sfera: vi è contenuto, e in due modi. Passare in dimensione tre non elimina l'oggetto del trattato, lo mette in famiglia — esattamente come il Teorema 7.2 lo aveva messo nella famiglia delle coniche. □

Esercizio 7.1. A quale distanza dal centro si trova il parallelo terrestre a latitudine 45°, e quale raggio ha (Terra sferica di raggio R)?

Soluzione. Il parallelo a latitudine ϕ è la sezione a distanza $d = R\sin\phi$ dal centro (il piano è orizzontale, alzato di $R\sin\phi$). Il suo raggio è $\sqrt{R^2 - d^2} = R\cos\phi$. Per $\phi = 45°$: $d = R/\sqrt{2} \approx 0{,}707R$ e raggio $R\cos 45° = R/\sqrt{2} \approx 0{,}707R$. Il parallelo a 45° ha raggio pari al 70,7% di quello equatoriale. Per il Corollario 7.1 le sfere di raggio R che contengono quel parallelo sono due: la Terra e la sua riflessa rispetto al piano del parallelo.

Esempio 7.1: Cerchi di latitudine e navigazione. Sulla Terra, approssimata da una sfera di raggio $R = 6371$ km, il parallelo di latitudine φ è la sezione con il piano orizzontale a distanza $d = R\sin\varphi$ dal centro. Per il Teorema 7.3 il suo raggio vale

$$r(\varphi) = \sqrt{R^2 - R^2\sin^2\varphi} = R\cos\varphi.$$

Verifica numerica. A $\varphi = 45°$: $r = 6371 \times 0{,}707107 = 4505{,}0$ km, e la lunghezza del parallelo è $2\pi r = 28\,305$ km, contro i $40\,030$ km dell'equatore. Il rapporto è $\cos 45° = 0{,}7071$. ✓

Perché conta. Solo l'equatore e i meridiani sono cerchi massimi; i paralleli (tranne l'equatore) non lo sono. Poiché il cammino più breve fra due punti di una sfera è l'arco di cerchio massimo (Esercizio S3), volare da Roma a New York lungo il parallelo di 41° N sarebbe più lungo del percorso reale, che passa molto più a nord. È la ragione per cui le rotte transatlantiche appaiono curve sulle carte di Mercatore: sono rette sulla sfera, non sulla carta.

Teorema 7.4: Teorema di Girard: l'area del triangolo sferico. *Sia T un triangolo sferico sulla sfera di raggio R, delimitato da tre archi di cerchio massimo, con angoli interni A, B, C. Allora*

$$\mathrm{Area}(T) = R^2(A + B + C - \pi).$$

In particolare $A+B+C > \pi$: sulla sfera la somma degli angoli di un triangolo eccede sempre l'angolo piatto, e l'eccesso misura l'area.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'area di un fuso.** Due cerchi massimi si incontrano in due punti antipodali e dividono la sfera in quattro *fusi*. Un fuso di angolo diedro θ occupa una frazione $\theta/2\pi$ della sfera, dunque ha area

$$\frac{\theta}{2\pi}\cdot 4\pi R^2 = 2\theta R^2.$$

Passo 2 — i tre fusi. I tre cerchi massimi che delimitano T determinano, per ogni vertice, una coppia di fusi opposti: quello contenente T e quello contenente il triangolo antipodale T'. Le loro aree sono $2AR^2$, $2BR^2$, $2CR^2$ per i fusi contenenti T, e altrettanto per gli opposti.

Passo 3 — conteggio con molteplicità. I sei fusi (tre più i tre opposti) ricoprono l'intera sfera. Ogni punto della sfera è coperto una volta sola, tranne i punti di T e di T', che sono coperti tre volte ciascuno (una per ciascun fuso). Dunque

$$\underbrace{2\cdot\left(2AR^2 + 2BR^2 + 2CR^2\right)}_{\text{somma delle aree dei sei fusi}} = \underbrace{4\pi R^2}_{\text{sfera}} + 2\cdot 2\cdot \mathrm{Area}(T),$$

dove il termine correttivo tiene conto del fatto che T e T' (di uguale area) sono contati tre volte anziché una, cioè due volte in eccesso ciascuno.

Passo 4 — soluzione. Semplificando,

$$4R^2(A + B + C) = 4\pi R^2 + 4\,\mathrm{Area}(T) \implies \mathrm{Area}(T) = R^2(A + B + C - \pi).$$

Passo 5 — verifica sul triangolo trirettangolo. Il triangolo con vertici al polo Nord e a due punti dell'equatore distanti 90° ha $A = B = C = \pi/2$. La formula dà

$$\mathrm{Area} = R^2\left(\frac{3\pi}{2} - \pi\right) = \frac{\pi R^2}{2},$$

cioè un ottavo della superficie $4\pi R^2$: e infatti tre piani coordinati dividono la sfera in otto triangoli uguali. ✓

Passo 6 — il limite piano. Per triangoli piccoli rispetto a R, l'area tende a zero e con essa l'eccesso: si ritrova $A+B+C \to \pi$, la geometria euclidea. La sfera è dunque localmente piana, e l'eccesso angolare misura la curvatura: è il primo esempio del teorema di Gauss–Bonnet, che generalizza questa formula a superfici qualsiasi.
Passo 7 — e il cerchio? Su una sfera i «cerchi» — i luoghi dei punti a distanza geodetica ρ da un centro — hanno circonferenza $2\pi R\sin(\rho/R)$, minore di $2\pi\rho$. Il rapporto circonferenza/raggio, che nel piano vale esattamente 2π (Volume I), è dunque *minore* di 2π sulla sfera. Anche questo è un effetto della curvatura, e la sua misura — il difetto rispetto a 2π — è l'analogo circolare dell'eccesso di Girard (Esercizio S4). □

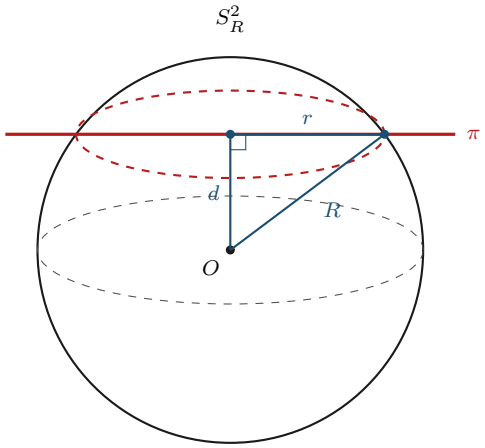


Figura 7.2: La sezione piana di una sfera è sempre un cerchio. Se il piano π dista $d < R$ dal centro O, il triangolo rettangolo di cateti d e r e ipotenusa R dà immediatamente $r = \sqrt{R^2 - d^2}$: il raggio della sezione dipende solo dalla distanza del piano dal centro, non dalla sua giacitura. Per $d = 0$ si ottiene il cerchio massimo ($r = R$), per $d \to R$ il cerchio si riduce a un punto. È la stessa relazione della corda di un cerchio del Volume I, trasportata di una dimensione.

7.4. Quadriche ed ellissoidi: dove si nascondono i cerchi

Definizione 7.5: Quadrica ed ellissoide. Una **quadrica** di $\mathbb{R}^3$ è il luogo degli zeri di un polinomio di secondo grado nelle tre coordinate. Se la parte quadratica è definita positiva, con una rototraslazione la quadrica si riduce alla forma canonica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \qquad a \geq b \geq c > 0,$$

detta **ellissoide** di semiassi a, b, c. Per $a = b = c$ si ottiene la sfera.

Teorema 7.5: Le sezioni circolari dell'ellissoide. *Sia E l'ellissoide di semiassi $a > b > c$ (tutti distinti). Allora:*

(i) ogni sezione piana di E è un'ellisse (eventualmente degenere);

(ii) le sezioni circolari *non degeneri esistono, hanno tutte raggio $\leq b$, e quelle di raggio massimo b giacciono nei piani*

$$z = \pm k\, x, \qquad k = \frac{c}{a}\sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}},$$

e nei loro traslati paralleli;

(iii) vi sono dunque esattamente due *famiglie di piani che tagliano cerchi, e tutti i cerchi di ciascuna famiglia hanno lo stesso centro-asse; entrambe le famiglie contengono l'asse intermedio y.*

Se due semiassi coincidono le due famiglie si fondono in una sola (ellissoide di rotazione); se tutti e tre coincidono ogni piano taglia un cerchio (sfera, Teorema 7.3).

Dimostrazione. **(i)** L'intersezione di una quadrica con un piano è una conica: sostituendo l'equazione parametrica del piano nell'equazione dell'ellissoide si ottiene un polinomio di secondo grado in due variabili. Poiché E è limitato, la conica è limitata, dunque un'ellisse (o un punto, o l'insieme vuoto).

(ii) Passo 1 — l'idea. Un piano taglia E lungo un cerchio di raggio ρ centrato nell'origine se e solo se quel piano interseca sia E sia la sfera $x^2+y^2+z^2=\rho^2$ nello stesso insieme. Studiamo dunque l'intersezione $E\cap S$ con S la sfera di raggio ρ.

Passo 2 — il sistema. Sottraendo l'equazione della sfera, moltiplicata per $1/\rho^2$, da quella dell'ellissoide:

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{\rho^2}\right)+y^2\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{\rho^2}\right)+z^2\left(\frac{1}{c^2}-\frac{1}{\rho^2}\right)=0.$$

Passo 3 — scelta di ρ. Perché questa equazione rappresenti una coppia di piani per l'origine occorre che uno dei tre coefficienti si annulli e gli altri due abbiano segno opposto. Poiché $a>b>c$, si ha

$$\frac{1}{a^2}<\frac{1}{b^2}<\frac{1}{c^2},$$

e l'unica scelta possibile è $\rho=b$: allora il coefficiente di y^2 si annulla, quello di x^2 è negativo e quello di z^2 positivo. (Con $\rho=a$ o $\rho=c$ i due coefficienti restanti avrebbero lo stesso segno e l'equazione darebbe solo l'origine.)

Passo 4 — i due piani. Con $\rho=b$ l'equazione diventa

$$z^2\,\frac{b^2-c^2}{b^2c^2}=x^2\,\frac{a^2-b^2}{a^2b^2},$$

cioè

$$z=\pm k\,x,\qquad k=\frac{c}{a}\sqrt{\frac{a^2-b^2}{b^2-c^2}},$$

due piani distinti (perché $a\neq b$ e $b\neq c$), entrambi contenenti l'asse y.

Passo 5 — sono davvero cerchi. L'intersezione $E\cap S$ è contenuta nell'unione dei due piani; viceversa ogni punto di E su uno di quei piani soddisfa l'equazione del Passo 2 e quindi sta su S. Dunque $E\cap\{z=kx\}=S\cap\{z=kx\}$, che per il Teorema 7.3 è un cerchio di raggio b (il piano passa per il centro).

Passo 6 — i piani paralleli. Un piano parallelo a uno dei due taglia E lungo una curva simile a quella del piano per il centro, per la seguente ragione: l'ellissoide è invariante per la famiglia di omotetie $x\mapsto\lambda x$ composte con la proiezione, e più elementarmente, sostituendo $z=kx+h$ nell'equazione si ottiene una conica i cui coefficienti di x^2 e y^2 restano uguali fra loro (perché la scelta di k li ha resi uguali) e il termine misto xy resta nullo. La sezione è dunque ancora un cerchio, di raggio minore.

(iii) Le due famiglie sono quelle dei piani paralleli a $z=kx$ e a $z=-kx$; nessun altro piano dà un cerchio, perché il Passo 3 ha mostrato che $\rho=b$ è l'unica scelta possibile e i due piani trovati sono gli unici.

Passo 7 — casi degeneri. Se $a=b>c$ (ellissoide oblato, «schiacciato»), allora $k=0$ e le due famiglie coincidono nel piano $z=0$ e nei suoi paralleli: sono i cerchi dell'equatore. Se $a>b=c$ (prolato, «allungato»), $k\to\infty$ e le famiglie coincidono nei piani $x=$ costante. Se $a=b=c$ ogni ρ funziona e si ritrova la sfera.

Passo 8 — verifica numerica. Con $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$:

$$k = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{9-4}{4-1}} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{5}{3}} = \frac{1{,}290994}{3} = 0{,}430331.$$

I piani sono $z = \pm 0{,}430331\, x$ e tagliano cerchi di raggio 2. Controllo diretto: il punto $(x, y, z) = (0, 2, 0)$ appartiene a entrambi i piani e all'ellissoide ($4/4 = 1$ ✓) e dista 2 dall'origine ✓. Il punto con $y = 0$ sul piano $z = kx$ soddisfa $\frac{x^2}{9} + \frac{k^2x^2}{1} = 1$, cioè $x^2(0{,}111111 + 0{,}185185) = 1$, da cui $x^2 = 3{,}375$, $x = 1{,}837$, $z = 0{,}7906$; la sua distanza dall'origine è $\sqrt{3{,}375 + 0{,}625} = \sqrt{4{,}000} = 2{,}000$. ✓ □

Osservazione 7.3: Perché i cerchi si nascondono. *Un ellissoide generico non ha alcuna simmetria di rotazione: il suo gruppo di simmetrie è finito (le otto riflessioni rispetto ai piani coordinati e loro composizioni). Eppure contiene infiniti cerchi. Non è una contraddizione: i cerchi non sono orbite di simmetrie dell'ellissoide, ma intersezioni con una sfera opportuna. La lezione, che ritroveremo, è che* il cerchio sopravvive alla perdita di simmetria*: si nasconde in famiglie a un parametro anche dentro oggetti che non ne hanno traccia apparente. È il principio su cui si fonda, in ottica, la lavorazione delle lenti toriche, e in meccanica il tracciamento di superfici ellissoidali con utensili rotanti.*

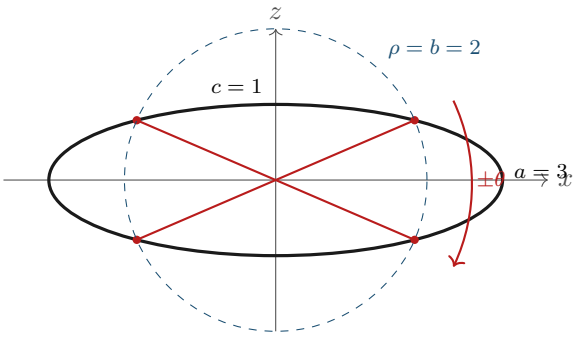


Figura 7.3: Dove si nascondono i cerchi in un ellissoide con semiassi $a > b > c$ (qui $3 > 2 > 1$). La figura mostra la sezione principale nel piano xz: l'ellisse di semiassi a e c. Il raggio vettore dal centro assume tutti i valori fra c e a, e vale esattamente il semiasse intermedio b in quattro punti, disposti su due rette per il centro (in rosso). I due piani per queste rette e per l'asse y tagliano l'ellissoide lungo cerchi veri di raggio b (tratteggiato in blu): sono le due sole famiglie di sezioni circolari, e coincidono quando $a = b$ oppure $b = c$, cioè per un ellissoide di rotazione.

7.5. La proiezione stereografica

La sfera e il piano non sono lo stesso oggetto — una è compatta, l'altro no — eppure esiste fra loro una corrispondenza quasi perfetta: la proiezione stereografica, che manca soltanto di un punto. È la costruzione che permette di trasportare sul piano ogni questione sferica, ed è alla base della sfera di Riemann e delle carte nautiche conformi.

Definizione 7.6: Proiezione stereografica. Sia $N = (0, 0, r)$ il polo nord di $S^2 = S^2(O, r)$ con O nell'origine. La **proiezione stereografica** $\sigma : S^2 \setminus \{N\} \to \pi_0$ sul piano equatoriale $\pi_0 = \{z = 0\}$, identificato con $\mathbb{R}^2$, manda P nell'intersezione con π_0 della retta NP.

Proposizione 7.1: Coordinate stereografiche. *Valgono le formule*

$$\sigma(x,y,z)=\frac{r}{r-z}\,(x,y),\qquad X(u,v)=\frac{r}{u^2+v^2+r^2}\Big(2ru,\ 2rv,\ u^2+v^2-r^2\Big),$$

e $X:\mathbb{R}^2\to S^2\setminus\{N\}$ è una biiezione di classe C^∞, inversa di σ. In particolare σ è ben definita e biiettiva, e la carta X copre tutta la sfera tranne il solo punto N, senza le degenerazioni ai poli delle coordinate sferiche.

Dimostrazione. **Passo 1 — la formula di σ.** La retta per $N=(0,0,r)$ e $P=(x,y,z)$ è $N+t(P-N)=(tx,\ ty,\ r+t(z-r))$. Su S^2 si ha $z=r$ soltanto in N (perché $z=r$ forza $x^2+y^2=0$), dunque per $P\neq N$ è $z<r$ e la terza coordinata si annulla per $t=r/(r-z)>0$. Sostituendo si ottiene $\sigma(P)=\frac{r}{r-z}(x,y)$.
Passo 2 — X ha valori sulla sfera. Posti $s=u^2+v^2$ e $D=s+r^2\geq r^2>0$,

$$\|X\|^2=\frac{r^2}{D^2}\Big(4r^2u^2+4r^2v^2+(s-r^2)^2\Big)=\frac{r^2}{D^2}\Big(4r^2s+s^2-2r^2s+r^4\Big)=\frac{r^2}{D^2}(s+r^2)^2=r^2.$$

Passo 3 — X evita il polo. La terza coordinata vale $z=r\frac{s-r^2}{D}=r-\frac{2r^3}{D}<r$, dunque $X(u,v)\neq N$ per ogni (u,v).
Passo 4 — $\sigma\circ X=\mathrm{id}$. Da $z=r-2r^3/D$ segue $r-z=2r^3/D$, quindi $\frac{r}{r-z}=\frac{D}{2r^2}$ e

$$\sigma\big(X(u,v)\big)=\frac{D}{2r^2}\cdot\frac{1}{D}(2r^2u,\ 2r^2v)=(u,v).$$

Passo 5 — $X\circ\sigma=\mathrm{id}$. Sia $P=(x,y,z)\in S^2\setminus\{N\}$ e $(u,v)=\sigma(P)$. Allora, usando $x^2+y^2=r^2-z^2$,

$$s=u^2+v^2=\frac{r^2(r^2-z^2)}{(r-z)^2}=\frac{r^2(r+z)}{r-z},\qquad D=s+r^2=r^2\,\frac{(r+z)+(r-z)}{r-z}=\frac{2r^3}{r-z},$$

da cui $\frac{2r^2}{D}=\frac{r-z}{r}$. Le prime due componenti di $X(u,v)$ valgono allora $\frac{2r^2u}{D}=\frac{r-z}{r}\cdot\frac{rx}{r-z}=x$ e analogamente y; la terza vale $r(1-\frac{2r^2}{D})=r(1-\frac{r-z}{r})=z$. Dunque $X(\sigma(P))=P$, e insieme al Passo 4 questo prova che σ e X sono biiezioni inverse.
Passo 6 — regolarità e assenza di poli. Le componenti di X sono quozienti di polinomi con denominatore $D\geq r^2>0$: X è di classe C^∞ su tutto $\mathbb{R}^2$. Inoltre per il Teorema 7.6 (Passo 2) si ha $\|X_u\|=\|X_v\|=2r^2/D>0$ e $\langle X_u,X_v\rangle=0$, dunque $X_u\times X_v$ non si annulla mai: la carta è *regolare in ogni punto*. Le coordinate sferiche (Definizione 7.7) degenerano invece ai poli, dove $X_\varphi=0$.
Passo 7 — verifica numerica. Con $r=1$ e $(u,v)=(2,0)$: $D=5$, $X=(\frac{4}{5},0,\frac{3}{5})=(0{,}8,\ 0,\ 0{,}6)$, e $\|X\|^2=0{,}64+0{,}36=1{,}00$ ✓. Ritornando indietro, $\sigma(0{,}8,0,0{,}6)=\frac{1}{1-0{,}6}(0{,}8,0)=(2,0)$ ✓. □

Teorema 7.6: Proprietà della stereografica. *La proiezione stereografica σ della Definizione 7.6 gode delle due proprietà seguenti.*

(i) ***È conforme****: conserva l'ampiezza degli angoli fra curve che si incontrano. Precisamente, la carta X ha prima forma fondamentale*

$$E=\|X_u\|^2=\frac{4r^4}{(u^2+v^2+r^2)^2}=G=\|X_v\|^2,\qquad F=\langle X_u,X_v\rangle=0,$$

cioè $\langle dX(w),dX(w')\rangle=\lambda^2\langle w,w'\rangle$ con $\lambda(u,v)=2r^2/(u^2+v^2+r^2)>0$.

(ii) ***Manda cerchi in cerchi o rette****: se $\Gamma \subset S^2$ è un cerchio passante per N, allora $\sigma(\Gamma\setminus\{N\})$ è una retta di π_0; se Γ non passa per N, allora $\sigma(\Gamma)$ è un cerchio. Scrivendo $\Gamma = S^2 \cap \{ax+by+cz=k\}$ con $a^2+b^2+c^2=1$ e $|k|<r$, il cerchio immagine ha centro $-\dfrac{r^2}{cr-k}(a,b)$ e raggio $\dfrac{r\sqrt{r^2-k^2}}{|cr-k|}$.*

Dimostrazione. **(i) Passo 1 — le derivate della carta.** Con $s=u^2+v^2$ e $D=s+r^2$ si ha $X=(2r^2u/D,\ 2r^2v/D,\ r-2r^3/D)$; poiché $D_u=2u$ e $D_v=2v$,

$$X_u=\frac{1}{D^2}\Big(2r^2(D-2u^2),\ -4r^2uv,\ 4r^3u\Big),\qquad X_v=\frac{1}{D^2}\Big(-4r^2uv,\ 2r^2(D-2v^2),\ 4r^3v\Big).$$

Passo 2 — il calcolo di E, F, G. Per E:

$$D^4\,\|X_u\|^2=4r^4(D-2u^2)^2+16r^4u^2v^2+16r^6u^2=4r^4\Big[(D-2u^2)^2+4u^2v^2+4r^2u^2\Big],$$

e la parentesi quadra vale

$$D^2-4u^2D+4u^4+4u^2v^2+4r^2u^2=D^2-4u^2D+4u^2(u^2+v^2+r^2)=D^2,$$

dunque $E=4r^4/D^2$; per simmetria $G=4r^4/D^2$. Per F:

$$D^4\,\langle X_u,X_v\rangle=-8r^4uv(D-2u^2)-8r^4uv(D-2v^2)+16r^6uv=8r^4uv\Big[-2D+2u^2+2v^2+2r^2\Big]=0,$$

perché $u^2+v^2+r^2=D$.
Passo 3 — da $E=G$, $F=0$ alla conformità. Per $w=(w_1,w_2)$ e $w'=(w_1',w_2')$ in $\mathbb{R}^2$,

$$\langle dX(w),\ dX(w')\rangle=E\,w_1w_1'+F(w_1w_2'+w_2w_1')+G\,w_2w_2'=\lambda^2\,\langle w,w'\rangle,\qquad \lambda=\frac{2r^2}{D}.$$

In particolare $\|dX(w)\|=\lambda\|w\|$ e

$$\cos\big(\widehat{dX(w),dX(w')}\big)=\frac{\lambda^2\langle w,w'\rangle}{\lambda\|w\|\cdot\lambda\|w'\|}=\frac{\langle w,w'\rangle}{\|w\|\,\|w'\|}=\cos\big(\widehat{w,w'}\big):$$

gli angoli sono conservati da X, e dunque anche dalla sua inversa σ. (Che λ dipenda dal punto significa che le *lunghezze* non sono conservate: la stereografica è conforme ma non isometrica, e infatti dilata enormemente i dintorni di N.)
Passo 4 — verifica numerica di (i). Con $r=1$ e $(u,v)=(1,1)$ si ha $D=3$ e

$$X_u=\tfrac{1}{9}(2,\,-4,\,4),\qquad X_v=\tfrac{1}{9}(-4,\,2,\,4),$$

da cui $\|X_u\|^2=(4+16+16)/81=36/81=0{,}444444$ e $\langle X_u,X_v\rangle=(-8-8+16)/81=0$, contro il valore previsto $4r^4/D^2=4/9=0{,}444444$. ✓
(ii) Passo 5 — che cosa è un cerchio della sfera. Per il Teorema 7.3 ogni cerchio $\Gamma\subset S^2$ è l'intersezione con un piano $ax+by+cz=k$; normalizzando $a^2+b^2+c^2=1$, la distanza del piano dal centro è $|k|$, e l'intersezione è un cerchio (non vuota, non un punto) se e solo se $|k|<r$. Il suo raggio è $\rho=\sqrt{r^2-k^2}$.
Passo 6 — la sostituzione. Un punto $X(u,v)$ appartiene a Γ se e solo se

$$a\,\frac{2r^2u}{D}+b\,\frac{2r^2v}{D}+c\,\frac{r(s-r^2)}{D}=k,$$

cioè, moltiplicando per $D=s+r^2$ e riordinando,

$$(cr-k)(u^2+v^2)+2r^2a\,u+2r^2b\,v-r^3c-kr^2=0,\qquad \text{che chiamiamo }(\star).$$

Poiché X è una biiezione su $S^2 \setminus \{N\}$ (Proposizione 7.1), l'insieme delle soluzioni di $(\star)$ è *esattamente* $\sigma(\Gamma \setminus \{N\})$.

Passo 7 — il caso della retta. Si ha $N = (0,0,r) \in \Gamma$ se e solo se $cr = k$. In tal caso $-r^3c - kr^2 = -r^3c - cr^3 = -2cr^3$ e $(\star)$ diventa

$$2r^2(au + bv) = 2cr^3, \qquad \text{cioè} \qquad au + bv = cr.$$

Non può essere $a = b = 0$: altrimenti $c = \pm 1$ e $k = cr = \pm r$, contro $|k| < r$. Dunque si tratta di una retta autentica, e $\sigma(\Gamma \setminus \{N\})$ è una retta.

Passo 8 — il caso del cerchio. Se $cr \neq k$, dividendo $(\star)$ per $cr - k$ si ottiene

$$u^2 + v^2 + \frac{2r^2 a}{cr-k}\,u + \frac{2r^2 b}{cr-k}\,v - \frac{r^2(rc+k)}{cr-k} = 0,$$

cioè un cerchio di centro $(u_0, v_0) = -\dfrac{r^2}{cr-k}(a,b)$ e raggio R_Γ con

$$R_\Gamma^2 = u_0^2 + v_0^2 + \frac{r^2(rc+k)}{cr-k} = \frac{r^4(a^2+b^2) + r^2(rc+k)(cr-k)}{(cr-k)^2} = \frac{r^2\left[r^2(a^2+b^2) + r^2c^2 - k^2\right]}{(cr-k)^2} = \frac{r^2(r^2-k^2)}{(cr-k)^2},$$

dove si è usato $(rc+k)(cr-k) = r^2c^2 - k^2$ e poi $a^2+b^2+c^2 = 1$. Essendo $|k| < r$ il numeratore è positivo: si tratta di un cerchio vero, di raggio $R_\Gamma = r\sqrt{r^2-k^2}/|cr-k| = r\rho/|cr-k|$.

Passo 9 — verifica numerica di (ii). Sia $r = 1$. *(a) L'equatore*, $a = b = 0$, $c = 1$, $k = 0$: allora $cr - k = 1$, il centro è l'origine e il raggio $\sqrt{1-0}/1 = 1$. E infatti σ fissa l'equatore punto per punto, perché per $z = 0$ è $\sigma(x,y,0) = (x,y)$. ✓ *(b) Un parallelo*, $z = \frac{1}{2}$, cioè $c = 1$, $k = \frac{1}{2}$: centro nell'origine e raggio $\sqrt{1-1/4}\,/\,(1/2) = 0{,}866025/0{,}5 = 1{,}732051 = \sqrt{3}$. Controllo diretto sul punto $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{1}{2}\right) \in \Gamma$: $\sigma = \frac{1}{1-0{,}5}(0{,}866025,\ 0) = (1{,}732051,\ 0)$, di modulo $\sqrt{3}$. ✓ *(c) Un cerchio per il polo*, piano $x + z = 1$, cioè $a = c = 1/\sqrt{2}$, $k = 1/\sqrt{2} = cr$: l'immagine è la retta $u/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$, ossia $u = 1$. Controllo su due punti di Γ: $(1,0,0)$ dà $\sigma = (1,0)$, e $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)$ — che soddisfa $x + z = 1$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 0{,}25 + 0{,}5 + 0{,}25 = 1$ — dà $\sigma = \frac{1}{1-0{,}5}(0{,}5,\ 0{,}707107) = (1,\ 1{,}414214)$. Entrambi stanno su $u = 1$. ✓

Passo 10 — lettura. Meridiani e paralleli sono cerchi che si tagliano ad angolo retto; le loro immagini sono rispettivamente rette per l'origine e cerchi concentrici attorno all'origine, che si tagliano ancora ad angolo retto: è la conformità in azione. È la proprietà che rende la stereografica la carta preferita in cartografia polare e in cristallografia, e che, per il Capitolo 6, la lega alle trasformazioni di Möbius: anch'esse mandano cerchi e rette in cerchi e rette. □

Osservazione 7.4: La sfera di Riemann: chiudere il piano con un punto. *Identificando il piano equatoriale con $\mathbb{C}$ e aggiungendo il "punto all'infinito" $\infty \leftrightarrow N$, la stereografica realizza $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la* ***sfera di Riemann****. Il piano complesso del Volume II non è dunque "aperto": compattificato con un solo punto diventa una sfera. Le trasformazioni di Möbius $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ (Capitolo 6) corrispondono a trasformazioni della sfera, e — coerentemente con il Teorema 7.6(ii) — mandano cerchi e rette in cerchi e rette. È il ponte fra il cerchio ($\mathbb{T} \subset \mathbb{C}$) e la sfera come oggetto complesso, ripreso nel Capitolo 15 e, per la fibrazione di Hopf, nel Capitolo 11.*

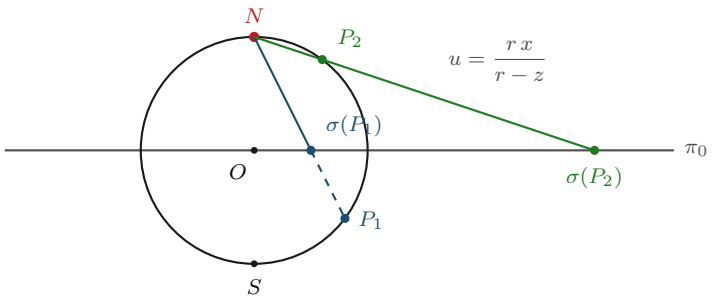


Figura 7.4: La proiezione stereografica, vista nella sezione assiale della sfera unitaria ($r = 1$). Il punto $P_1 = (0{,}8,\ 0,\ -0{,}6)$ dell'emisfero australe si proietta in $\sigma(P_1) = (0{,}5,\ 0)$, *dentro* il cerchio equatoriale, perché $u = x/(1-z) = 0{,}8/1{,}6 = 0{,}5$; il punto $P_2 = (0{,}6,\ 0,\ 0{,}8)$ dell'emisfero boreale si proietta in $\sigma(P_2) = (3,\ 0)$, molto lontano, perché $u = 0{,}6/0{,}2 = 3$. L'equatore resta fisso punto per punto, e avvicinandosi al polo N l'immagine fugge all'infinito: è la ragione per cui N corrisponde al punto all'infinito della sfera di Riemann.

7.6. Parametrizzazioni della sfera

Definizione 7.7: Coordinate sferiche. Sulla sfera $S^2(O, r)$ centrata nell'origine si pone

$$X(\varphi, \vartheta) = r\big(\sin\vartheta\cos\varphi,\ \sin\vartheta\sin\varphi,\ \cos\vartheta\big),$$

con **longitudine** $\varphi \in [0, 2\pi)$ e **colatitudine** $\vartheta \in [0, \pi]$. I meridiani sono $\varphi =$ costante (semicerchi massimi), i paralleli $\vartheta =$ costante (cerchi minori, salvo l'equatore $\vartheta = \pi/2$). La **latitudine** è $\phi = \pi/2 - \vartheta$.

Lemma 7.1: Elemento d'area in coordinate sferiche. *Per la parametrizzazione della Definizione 7.7 si ha*

$$\|X_\varphi\| = r\sin\vartheta, \qquad \|X_\vartheta\| = r, \qquad \langle X_\varphi, X_\vartheta\rangle = 0,$$

e dunque $dA = \|X_\varphi \times X_\vartheta\|\,d\varphi\,d\vartheta = r^2\sin\vartheta\,d\varphi\,d\vartheta$. *La carta è regolare per* $\vartheta \in (0,\pi)$ *e degenera ai due poli, dove* $X_\varphi = 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — le derivate.** Derivando,

$$X_\varphi = r\sin\vartheta\big(-\sin\varphi,\ \cos\varphi,\ 0\big), \qquad X_\vartheta = r\big(\cos\vartheta\cos\varphi,\ \cos\vartheta\sin\varphi,\ -\sin\vartheta\big).$$

Passo 2 — norme e ortogonalità. $\|X_\varphi\| = r\sin\vartheta$ perché $\sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$ e $\sin\vartheta \geq 0$ su $[0,\pi]$; inoltre $\|X_\vartheta\|^2 = r^2\big(\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta\big) = r^2$; infine

$$\langle X_\varphi, X_\vartheta\rangle = r^2\sin\vartheta\cos\vartheta\big(-\sin\varphi\cos\varphi + \cos\varphi\sin\varphi\big) = 0.$$

Passo 3 — l'elemento d'area. Per due vettori ortogonali $\|X_\varphi \times X_\vartheta\| = \|X_\varphi\|\,\|X_\vartheta\| = r^2\sin\vartheta$.
Passo 4 — controllo globale. Integrando, $\int_0^{2\pi}\!\int_0^{\pi} r^2\sin\vartheta\,d\vartheta\,d\varphi = 2\pi r^2\big[-\cos\vartheta\big]_0^{\pi} = 4\pi r^2$, l'area della sfera (Teorema 7.9). ✓ □

Esercizio 7.2. Dove va il polo sud $S = (0, 0, -r)$ sotto la proiezione stereografica dal polo nord?

Soluzione. La retta NS è l'asse z; interseca il piano $z = 0$ nell'origine. Dunque $\sigma(S) = (0, 0)$: il polo sud va nel centro del piano. In formule, la Proposizione 7.1 dà $\sigma(0, 0, -r) = \frac{r}{r+r}(0, 0) = (0, 0)$. I paralleli vicini a S vanno in piccoli cerchi attorno all'origine, quelli vicini a N in cerchi enormi — coerente con $N \leftrightarrow \infty$ e con il raggio $\sqrt{(1 + z_0)/(1 - z_0)}$ calcolato nell'Esercizio 7.8.

7.7. Cerchi massimi, distanza e geodetiche

Sulla sfera il ruolo delle rette è giocato dai cerchi massimi. Che ciò non sia una convenzione ma un teorema è il contenuto di questa sezione: fra tutte le curve tracciate sulla sfera, quelle di lunghezza minima sono archi di cerchio massimo. La dimostrazione che segue è *diretta* e non usa il calcolo delle variazioni: la caratterizzazione variazionale, valida su una superficie qualsiasi, è nel Capitolo 9.

Teorema 7.7: I cerchi massimi sono le geodetiche. *Siano $A, B \in S^2(O, r)$ due punti distinti. Per ogni curva $\gamma : [0, 1] \to S^2(O, r)$ continua e di classe C^1 a tratti con $\gamma(0) = A$ e $\gamma(1) = B$ vale*

$$L(\gamma) = \int_0^1 \|\gamma'(t)\|\, dt \;\geq\; r \arccos \frac{\langle A, B\rangle}{r^2},$$

*e il secondo membro è raggiunto. Se A e B non sono antipodali, l'uguaglianza vale se e solo se γ percorre monotonamente l'**arco minore** del (unico) cerchio massimo per A e B, eventualmente sostando agli estremi. Se A e B sono antipodali il minimo vale πr ed è raggiunto da tutti i semicerchi massimi che li congiungono.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione alla sfera unitaria.** Se γ è una curva su $S^2(O, r)$, allora $\tilde\gamma = \gamma/r$ è una curva su $S^2(O, 1)$, con $L(\gamma) = r\, L(\tilde\gamma)$ e $\langle A, B\rangle/r^2 = \langle \tilde A, \tilde B\rangle$. Basta dunque dimostrare l'enunciato per $r = 1$, il che si assume da qui in avanti.
Passo 2 — la distanza angolare dal punto di partenza. Poniamo $u(t) = \langle A, \gamma(t)\rangle \in [-1, 1]$ e, sui tratti dove $|u(t)| < 1$, $g(t) = \arccos u(t) \in (0, \pi)$, che è l'angolo al centro fra A e $\gamma(t)$.
Passo 3 — la disuguaglianza puntuale $|g'| \leq \|\gamma'\|$. Da $\|\gamma\|^2 \equiv 1$, derivando, $\langle \gamma, \gamma'\rangle = 0$. Decomponiamo $A = u\,\gamma + A_\perp$ con $\langle A_\perp, \gamma\rangle = 0$; allora $\|A_\perp\|^2 = \|A\|^2 - u^2 = 1 - u^2$ e

$$u' = \langle A, \gamma'\rangle = \langle A_\perp, \gamma'\rangle, \qquad \text{dunque} \qquad |u'| \leq \|A_\perp\|\,\|\gamma'\| = \sqrt{1 - u^2}\,\|\gamma'\|$$

per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz. Poiché dove $|u| < 1$ vale $g' = -u'/\sqrt{1 - u^2}$, si conclude

$$|g'(t)| \leq \|\gamma'(t)\|.$$

Passo 4 — l'ultimo passaggio per A. L'insieme $\{t \in [0, 1] : \gamma(t) = A\}$ è chiuso (per continuità), contiene 0 e non contiene 1 (perché $B \neq A$): sia $c < 1$ il suo massimo. Allora $\gamma(c) = A$, $u(c) = 1$, e $u(t) < 1$ per ogni $t \in (c, 1]$.
Passo 5 — il caso in cui γ evita l'antipodo di A dopo c. Supponiamo $\gamma(t) \neq -A$ per ogni $t \in [c, 1]$. Allora $|u| < 1$ su $(c, 1]$, dunque g è definita e C^1 a tratti su $(c, 1]$; inoltre g è continua fino a c con $g(c) = \arccos 1 = 0$. Per ogni $\varepsilon \in (0, 1 - c)$, usando la disuguaglianza puntuale del Passo 3,

$$L(\gamma) \;\geq\; \int_{c+\varepsilon}^1 \|\gamma'\|\, dt \;\geq\; \int_{c+\varepsilon}^1 |g'|\, dt \;\geq\; \left|\int_{c+\varepsilon}^1 g'\, dt\right| = g(1) - g(c + \varepsilon),$$

e facendo $\varepsilon \to 0^+$, per la continuità di g in c,

$$L(\gamma) \;\geq\; g(1) - g(c) = \arccos\langle A, B\rangle.$$

Passo 6 — il caso in cui γ tocca l'antipodo. Se esiste $t \in [c,1]$ con $\gamma(t) = -A$, sia τ il minimo di tali t. Su (c,τ) si ha $|u| < 1$ e si ripete il Passo 5 sull'intervallo $[c,\tau]$ (facendo tendere a zero entrambi i margini), ottenendo $L(\gamma) \geq g(\tau) - g(c) = \arccos(-1) = \pi \geq \arccos\langle A, B\rangle$. La disuguaglianza dell'enunciato vale dunque sempre.

Passo 7 — il minimo è raggiunto. Sia $\theta = \arccos\langle A, B\rangle$. Se $\theta < \pi$, i vettori A e B sono linearmente indipendenti; posto $w = (B - \langle A, B\rangle A)/\|B - \langle A, B\rangle A\|$ (che è ben definito e unitario, ortogonale ad A), la curva

$$\gamma_0(t) = \cos(\theta t)\, A + \sin(\theta t)\, w, \qquad t \in [0,1],$$

soddisfa $\|\gamma_0\| \equiv 1$, $\gamma_0(0) = A$, $\gamma_0(1) = B$ e $\|\gamma_0'\| \equiv \theta$, dunque $L(\gamma_0) = \theta$: è l'arco di cerchio massimo nel piano $\operatorname{span}\{A, w\} = \operatorname{span}\{A, B\}$. Se $\theta = \pi$ la stessa formula funziona con un qualunque versore $w \perp A$.

Passo 8 — il caso di uguaglianza: la curva sta ferma, poi sale. Sia $L(\gamma) = \theta < \pi$ (cioè $B \neq -A$; siamo nel Passo 5, perché il Passo 6 darebbe $L \geq \pi > \theta$). Allora tutte le disuguaglianze del Passo 5 sono uguaglianze, e in particolare:

(a) $\int_0^c \|\gamma'\| = 0$, dunque $\gamma \equiv A$ su $[0,c]$;

(b) $\|\gamma'\| = |g'|$ quasi ovunque su $(c,1)$, cioè vale l'uguaglianza in Cauchy–Schwarz al Passo 3: $\gamma'(t)$ è parallelo ad $A_\perp(t) = A - u(t)\gamma(t)$, e quindi $\gamma' \in \operatorname{span}\{A, \gamma\}$;

(c) $g' \geq 0$ quasi ovunque, cioè g è non decrescente.

Passo 9 — da (b) segue che γ giace su un cerchio massimo. Poiché $\gamma(1) = B$ e A, B sono linearmente indipendenti, il versore $n = (A \times B)/\|A \times B\|$ è ben definito, ortogonale ad A e a B. Poniamo $\psi(t) = \langle \gamma(t), n\rangle$; allora $\psi(1) = 0$ e, scrivendo $\gamma' = \alpha A + \beta\gamma$ con α, β funzioni continue a tratti (Passo 8(b)),

$$\psi' = \alpha\,\langle A, n\rangle + \beta\,\langle \gamma, n\rangle = \beta\,\psi,$$

perché $\langle A, n\rangle = 0$. Dunque $\big(\psi\, e^{-\int \beta}\big)' = 0$, cioè $\psi\, e^{-\int \beta}$ è costante; annullandosi in $t = 1$, è identicamente nulla, e quindi $\psi \equiv 0$. La curva sta nel piano $n^\perp$ passante per l'origine: sta sul cerchio massimo per A e B.

Passo 10 — è l'arco minore, percorso monotonamente. Per (c) la funzione g cresce da 0 a $\theta < \pi$ senza mai superare θ: la curva non raggiunge mai l'antipodo di A, dunque percorre l'arco del cerchio massimo che non lo contiene, cioè l'arco minore, e lo percorre in modo monotono. Viceversa ogni parametrizzazione monotona di quell'arco ha lunghezza θ (Passo 7): il caso di uguaglianza è esattamente questo.

Passo 11 — il caso antipodale. Se $B = -A$ allora $\theta = \pi$ e ogni semicerchio massimo da A a $-A$ ha lunghezza π: il minimo esiste ma non è unico, in accordo con l'Esercizio 7.3.

Passo 12 — verifica numerica. Su S^2 unitaria, $A = (1,0,0)$ e $B = (0,1,0)$ danno $\langle A, B\rangle = 0$ e $\theta = \arccos 0 = \pi/2 = 1{,}570796$: il quarto di equatore. Un cammino concorrente, $A \to (0,0,1) \to B$ lungo due quarti di meridiano, misura $\pi/2 + \pi/2 = \pi = 3{,}141593$, il doppio. ✓ La *corda* misura invece $\|A - B\| = \sqrt{2} = 1{,}414214 < 1{,}570796$: minore, ma non è un cammino sulla sfera. ✓

Passo 13 — un secondo percorso dimostrativo. L'Esercizio S3 ottiene la stessa disuguaglianza in coordinate sferiche, scrivendo $\|\gamma'\|^2 = \dot\vartheta^2 + \sin^2\vartheta\,\dot\varphi^2 \geq \dot\vartheta^2$: è più rapido, ma richiede che la curva resti nel dominio di una carta, cioè eviti i poli. La dimostrazione data sopra non usa carte e per questo non ha eccezioni. □

Osservazione 7.5: Che cosa resta al Capitolo 9. *Il Teorema 7.7 risolve il problema di* minimo globale *sulla sfera con mezzi elementari, e lo risolve completamente: esistenza, valore e unicità. Restano fuori due questioni diverse, entrambe trattate nel Capitolo 9: la caratterizzazione* locale *delle geodetiche come soluzioni dell'equazione di Eulero–Lagrange (valida su una superficie qualsiasi) e il fatto che una geodetica lunga più di mezza sfera cessa di essere minimizzante pur restando geodetica. Nulla di ciò che segue in questo capitolo dipende da quelle due questioni.*

Esercizio 7.3. Perché per due punti antipodali il cammino minimo non è unico?

Soluzione. Se A e $B = -A$ sono antipodali, ogni piano per O contiene entrambi (poiché O è il punto medio del segmento AB): esistono infiniti cerchi massimi per A, B, tutti di semilunghezza πr. Il minimo esiste ma è realizzato da infiniti archi (i meridiani tra due poli). Nella dimostrazione del Teorema 7.7 il punto in cui l'unicità si perde è il Passo 9: se $B = -A$ i due vettori sono dipendenti, il versore n non è definito e il piano del moto non è determinato.

Teorema 7.8: Distanza sferica. *Per $A, B \in S^2(O, r)$ con angolo al centro $\theta = \angle AOB$, la distanza geodetica è $d(A, B) = r\theta$, e $\theta = \arccos\left(\langle A, B\rangle / r^2\right)$. La funzione d è una distanza su $S^2(O, r)$, con $0 \le d \le \pi r$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il valore.** Per il Teorema 7.7 il minimo delle lunghezze è $r \arccos\left(\langle A, B\rangle / r^2\right)$ ed è raggiunto dall'arco minore di cerchio massimo; l'angolo al centro θ fra OA e OB soddisfa per definizione $\cos\theta = \langle A, B\rangle / r^2$, dunque $d(A, B) = r\theta$. Il valore non dipende dal piano scelto perché θ è determinato dai soli vettori OA e OB.
Passo 2 — è una distanza. Simmetria e $d(A, B) = 0 \iff A = B$ sono immediate da arccos. Per la disuguaglianza triangolare, siano A, B, C e sia γ la concatenazione dell'arco minore da A a C con quello da C a B: è una curva C^1 a tratti da A a B di lunghezza $d(A, C) + d(C, B)$, dunque per il Teorema 7.7 $d(A, B) \le d(A, C) + d(C, B)$.
Passo 3 — gli estremi. $\theta \in [0, \pi]$ perché arccos ha valori in $[0, \pi]$; il massimo πr si ha per i punti antipodali.
Passo 4 — verifica numerica. Sulla Terra ($r = 6371$ km) polo e equatore hanno $\theta = \pi/2$ e $d = 1{,}570796 \times 6371 = 10\,007{,}5$ km, che è per l'appunto il quarto di meridiano usato nella definizione originaria del metro. ✓ □

Proposizione 7.2: Teorema del coseno sferico. *Sia ABC un triangolo sferico non degenere sulla sfera unitaria, di lati (angolari) $a = \angle BOC$, $b = \angle COA$, $c = \angle AOB$ in $(0, \pi)$ e angoli interni A, B, C. Allora*

$$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'angolo in C come angolo fra tangenti.** Indichiamo con $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ i tre vertici come versori di $\mathbb{R}^3$, cosicché $\cos a = \langle \mathbf{B}, \mathbf{C}\rangle$, $\cos b = \langle \mathbf{C}, \mathbf{A}\rangle$, $\cos c = \langle \mathbf{A}, \mathbf{B}\rangle$. Per il Teorema 7.7 il lato CA è l'arco di cerchio massimo per $\mathbf{C}$ e $\mathbf{A}$; il suo vettore tangente in $\mathbf{C}$, normalizzato, è

$$\mathbf{t}_A = \frac{\mathbf{A} - \langle \mathbf{A}, \mathbf{C}\rangle\, \mathbf{C}}{\left\| \mathbf{A} - \langle \mathbf{A}, \mathbf{C}\rangle\, \mathbf{C} \right\|} = \frac{\mathbf{A} - \cos b\, \mathbf{C}}{\sin b},$$

perché $\|\mathbf{A} - \cos b\, \mathbf{C}\|^2 = 1 - \cos^2 b = \sin^2 b$ e $\sin b > 0$. Analogamente $\mathbf{t}_B = (\mathbf{B} - \cos a\, \mathbf{C})/\sin a$. L'angolo C del triangolo è per definizione l'angolo fra $\mathbf{t}_A$ e $\mathbf{t}_B$.

Passo 2 — il prodotto scalare.

$$\cos C = \langle \mathbf{t}_A, \mathbf{t}_B \rangle = \frac{\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle - \cos a \langle \mathbf{A}, \mathbf{C} \rangle - \cos b \langle \mathbf{C}, \mathbf{B} \rangle + \cos a \cos b}{\sin a \, \sin b} = \frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \, \sin b},$$

avendo usato $\langle \mathbf{A}, \mathbf{C} \rangle = \cos b$, $\langle \mathbf{C}, \mathbf{B} \rangle = \cos a$ e semplificando $-\cos a \cos b - \cos b \cos a + \cos a \cos b = -\cos a \cos b$.

Passo 3 — conclusione. Moltiplicando per $\sin a \sin b \neq 0$ (garantito da $a, b \in (0, \pi)$) e riordinando si ottiene la tesi.

Passo 4 — casi degeneri. Se $a = 0$ o $b = 0$ i due vertici coincidono e l'angolo C non è definito; se $a = \pi$ o $b = \pi$ sono antipodali e il lato non è unico. Sono esattamente i casi esclusi dall'ipotesi di non degenerazione.

Passo 5 — verifica. Con $a = b = c = \pi/2$ (triangolo trirettangolo) la formula dà $0 = 0 + 1 \cdot 1 \cdot \cos C$, cioè $C = \pi/2$: gli spigoli di un ottante. ✓ Con $a, b, c \to 0$, sviluppando al secondo ordine $1 - \frac{c^2}{2} \simeq (1 - \frac{a^2}{2})(1 - \frac{b^2}{2}) + ab \cos C$ si ritrova $c^2 \simeq a^2 + b^2 - 2ab \cos C$: il teorema del coseno piano. ✓

Passo 6 — dove sta il resto della teoria. Il Capitolo 8 dimostra sistematicamente questa formula e le sue compagne (teorema dei seni, formula duale, Pitagora sferico, regole di Napier, L'Huilier) e le applica alla navigazione: qui il teorema del coseno serve soltanto come strumento di calcolo delle distanze. □

Esercizio 7.4. Due città sono a latitudini ϕ_1, ϕ_2 e differenza di longitudine $\Delta\lambda$. Scrivi l'angolo al centro θ e la distanza sulla Terra ($R \approx 6371\,\text{km}$).

Soluzione. Applicando la Proposizione 7.2 al triangolo polo–città–città (i lati dal polo sono le colatitudini $\frac{\pi}{2} - \phi_i$, l'angolo al polo è $\Delta\lambda$):

$$\cos\theta = \sin\phi_1 \sin\phi_2 + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \cos\Delta\lambda, \qquad d = R\theta.$$

Numericamente si usa spesso la formula dell'*haversine* $\operatorname{hav}\theta = \operatorname{hav}(\phi_2 - \phi_1) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \operatorname{hav}(\Delta\lambda)$, con $\operatorname{hav}(x) = \sin^2(x/2)$, numericamente più stabile per piccole distanze perché evita la perdita di cifre significative di arccos vicino a 1.

Osservazione 7.6: Navigazione ortodromica. *La rotta più breve tra due punti della Terra è l'arco di cerchio massimo (*ortodromia*): è il contenuto del Teorema 7.7 applicato al modello sferico. Un sistema di guida calcola la distanza con $d = R\theta$ e θ dalla formula dell'haversine; per rotte lunghe (aeronautica, marittimo) l'errore rispetto al modello ellissoidale è dell'ordine dello* 0,3%*, correggibile con le formule di Vincenty. Il triangolo sferico polo–partenza–arrivo e il teorema del coseno danno inoltre la rotta iniziale (*bearing*) da seguire, che lungo un'ortodromia varia con continuità — da cui la necessità di ricalcolo periodico a bordo. Il calcolo completo, con il controllo del quadrante, è nel Capitolo 8.*

7.8. Area della sfera e volume della palla

Teorema 7.9: Area della sfera (Archimede). *Area* $(S^2(O,r)) = 4\pi r^2$*; più precisamente la calotta di semiapertura* ϑ_0 *ha area* $2\pi r^2(1-\cos\vartheta_0) = 2\pi r h$*, dove* $h = r(1-\cos\vartheta_0)$ *è la sua altezza.*

Dimostrazione. **Passo 1 — l'elemento d'area.** Per il Lemma 7.1, $dA = r^2\sin\vartheta\,d\vartheta\,d\varphi$.
Passo 2 — la calotta.

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\vartheta_0} r^2\sin\vartheta\,d\vartheta\,d\varphi = 2\pi r^2\big[-\cos\vartheta\big]_0^{\vartheta_0} = 2\pi r^2(1-\cos\vartheta_0).$$

Passo 3 — l'intera sfera. Per $\vartheta_0 = \pi$ si ottiene $2\pi r^2(1+1) = 4\pi r^2$.
Passo 4 — il teorema di Archimede. Ponendo $h = r(1-\cos\vartheta_0)$ si ha Area $= 2\pi r h$: l'area della calotta dipende *linearmente* dall'altezza, cioè la proiezione radiale della sfera sul cilindro circoscritto conserva le aree. È il risultato di cui Archimede volle l'incisione sulla propria tomba, insieme al rapporto 2/3 fra sfera e cilindro.
Passo 5 — verifica numerica. Per $r = 10$ e $\vartheta_0 = \pi/2$ (semisfera): $2\pi \times 100 \times (1-0) = 628{,}319$, cioè metà di $4\pi \times 100 = 1256{,}637$. ✓ Con $h = r = 10$: $2\pi \times 10 \times 10 = 628{,}319$, lo stesso. ✓ □

Teorema 7.10: Volume della palla (gusci sferici). *Vol* $(B^3(O,r)) = \dfrac{4}{3}\pi r^3$*, e* $\dfrac{d}{dr}\,\text{Vol} = \text{Area}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — decomposizione in gusci.** La palla è l'unione disgiunta delle sfere concentriche di raggio $\rho \in [0,r]$; per il Teorema 7.9 la sfera di raggio ρ ha area $4\pi\rho^2$, e l'integrazione in coordinate sferiche ($dV = \rho^2\sin\vartheta\,d\rho\,d\vartheta\,d\varphi$, cioè $dV = dA\,d\rho$) dà

$$\text{Vol} = \int_0^r 4\pi\rho^2\,d\rho = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Passo 2 — la relazione differenziale. $\frac{d}{dr}\big(\frac{4}{3}\pi r^3\big) = 4\pi r^2 = \text{Area}$, esattamente come nel piano $\frac{d}{dr}\pi r^2 = 2\pi r$. Il motivo è che l'incremento di volume fra i raggi r e $r+dr$ è un guscio di area $4\pi r^2$ e spessore dr; la stessa relazione, in dimensione n, è il contenuto dell'Esercizio S1 del Capitolo 11.
Passo 3 — verifica numerica e confronto con Archimede. Per $r = 1$: $\frac{4}{3}\pi = 4{,}188790$. Il cilindro circoscritto ha volume $\pi r^2 \cdot 2r = 2\pi = 6{,}283185$, e il rapporto è $4{,}188790/6{,}283185 = 0{,}666667 = 2/3$. ✓ □

Esercizio 7.5. Calcola l'area di una calotta sferica di semiapertura angolare ϑ_0 e il volume del segmento sferico che essa delimita.

Soluzione. Per il Teorema 7.9, Area $= 2\pi r^2(1-\cos\vartheta_0) = 2\pi r h$ con $h = r(1-\cos\vartheta_0)$. Per il volume si integra l'area dei dischi orizzontali: a quota $z \in [r-h, r]$ il disco ha raggio $\sqrt{r^2-z^2}$, dunque

$$V = \int_{r-h}^{r} \pi\big(r^2 - z^2\big)\,dz = \pi\Big[r^2 z - \frac{z^3}{3}\Big]_{r-h}^{r} = \frac{\pi h^2}{3}(3r-h).$$

Controllo per $h = r$ (semisfera): $V = \frac{\pi r^2}{3}\cdot 2r = \frac{2}{3}\pi r^3$, la metà di $\frac{4}{3}\pi r^3$. ✓ Controllo per $h = 2r$ (palla intera): $V = \frac{4\pi r^2}{3}\cdot r = \frac{4}{3}\pi r^3$. ✓

7.9. Gauss–Bonnet sul triangolo geodetico

Il Teorema 7.4 ha già stabilito che l'area di un triangolo sferico è r^2 volte il suo eccesso angolare. Qui si isola l'ingrediente che lo rende un teorema di *curvatura* — il lemma del fuso — e si riconosce nel fattore $1/r^2$ la curvatura gaussiana della sfera: è il primo caso, e il più semplice, del teorema di Gauss–Bonnet.

Lemma 7.2: Area di un fuso. *Un* ***fuso*** *sferico — la regione di $S^2(O,r)$ compresa fra due semipiani per una stessa retta per O, di angolo diedro $\alpha \in [0, 2\pi]$ — ha area $2\alpha r^2$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — scelta delle coordinate.** A meno di una rotazione (che conserva le aree, essendo un'isometria di $\mathbb{R}^3$) la retta comune ai due semipiani è l'asse z, e il fuso è l'immagine, nella parametrizzazione della Definizione 7.7, del rettangolo $\{(\varphi,\vartheta) : 0 \le \varphi \le \alpha,\ 0 \le \vartheta \le \pi\}$.
Passo 2 — integrazione. Per il Lemma 7.1,

$$\text{Area} = \int_0^{\alpha}\int_0^{\pi} r^2 \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = \alpha\, r^2 \big[-\cos\vartheta\big]_0^{\pi} = 2\alpha r^2.$$

Passo 3 — controlli. Per $\alpha = 2\pi$ si ottiene $4\pi r^2$, l'intera sfera (Teorema 7.9) ✓; per $\alpha = \pi$ si ottiene $2\pi r^2$, la semisfera ✓; per $\alpha = \pi/2$ un quarto di sfera, πr^2 ✓. L'area è proporzionale ad α, come l'intuizione suggerisce — ma qui la proporzionalità è *dimostrata*, non postulata: discende dal fatto che l'elemento d'area non dipende da φ. □

Teorema 7.11: Gauss–Bonnet per un triangolo geodetico. *Sia T un triangolo geodetico su $S^2(O,r)$, cioè una regione delimitata da tre archi di cerchio massimo, con angoli interni α, β, γ. Allora*

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{\text{Area}(T)}{r^2} = K \cdot \text{Area}(T),$$

dove $K = 1/r^2$ è la curvatura gaussiana della sfera di raggio r.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'area con il metodo dei fusi.** I tre cerchi massimi che prolungano i lati di T si tagliano a due a due in coppie di punti antipodali, e determinano su ciascun vertice due fusi opposti (Lemma 7.2), di ampiezza pari all'angolo interno; il triangolo antipodale $T' = -T$ è congruente a T e ha la stessa area. Il conteggio con molteplicità dei sei fusi — svolto per esteso nella dimostrazione del Teorema 7.4, Passi 1–4 — dà

$$2\big(2\alpha r^2 + 2\beta r^2 + 2\gamma r^2\big) = 4\pi r^2 + 4\,\text{Area}(T), \qquad \text{cioè} \qquad \text{Area}(T) = r^2(\alpha+\beta+\gamma-\pi).$$

Dividendo per r^2 si ottiene la prima uguaglianza dell'enunciato.
Passo 2 — la curvatura gaussiana della sfera vale $1/r^2$. Si prenda come mappa di Gauss il versore normale *interno* $N(P) = (O-P)/r$. Allora N è lineare in P e

$$dN_P(w) = -\frac{1}{r}\,w \qquad \text{per ogni } w \in T_P S^2,$$

dunque l'operatore di forma $-dN_P$ è $\frac{1}{r}\,\mathrm{id}$: le due curvature principali valgono entrambe $k_1 = k_2 = 1/r$ e la curvatura gaussiana, loro prodotto, vale

$$K = k_1 k_2 = \frac{1}{r^2}.$$

(La definizione generale di K come determinante dell'operatore di forma, e la sua invarianza per isometrie, sono nel Capitolo 10; qui serve soltanto il calcolo per la sfera, che è immediato.)

Passo 3 — conclusione. Sostituendo $1/r^2 = K$ nella prima uguaglianza si ottiene $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K\,\mathrm{Area}(T)$.
Passo 4 — verifica numerica. Il triangolo trirettangolo ha $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$, dunque eccesso $\frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2} = 1{,}570796$ e area $\frac{\pi}{2}r^2$: su $r = 1$ vale 1,570796, cioè $\frac{1}{8}$ di $4\pi = 12{,}566371$ ✓— e infatti i tre piani coordinati dividono la sfera in otto triangoli uguali. Su una sfera di raggio 2 l'area diventa $2\pi = 6{,}283185$, mentre l'eccesso resta $\pi/2$: coerentemente, $K = 1/4$ e $K \cdot 2\pi = \pi/2$. ✓
Passo 5 — il caso generale. Il teorema di Gauss–Bonnet in forma generale afferma che per una regione R con bordo regolare a tratti su una superficie qualsiasi $\int_R K\,dA + \int_{\partial R} \kappa_g\,ds + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi$, con κ_g la curvatura geodetica e ε_i gli angoli esterni. Per un triangolo geodetico su S^2: $\kappa_g \equiv 0$ sui lati (sono geodetiche), K è costante $= 1/r^2$ e $\sum \varepsilon_i = 3\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$, e si ritrova la formula dimostrata sopra. La versione generale, che richiede la nozione di curvatura geodetica, è al di fuori di questo capitolo. □

Corollario 7.2: Eccesso sferico. *Per ogni triangolo geodetico non degenere di $S^2(O, r)$ l'**eccesso sferico** $E = \alpha + \beta + \gamma - \pi$ soddisfa*

$$0 < E < 2\pi, \qquad E = \frac{\mathrm{Area}(T)}{r^2}.$$

In particolare sulla sfera non esistono triangoli con somma degli angoli uguale a π, e due triangoli sferici con gli stessi angoli hanno la stessa area.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'uguaglianza.** È il Teorema 7.11.
Passo 2 — $E > 0$. Un triangolo non degenere ha per vertici tre versori linearmente indipendenti, dunque contiene un aperto non vuoto della sfera e ha area strettamente positiva; per il Passo 1, $E = \mathrm{Area}(T)/r^2 > 0$.
Passo 3 — $E < 2\pi$. Ogni angolo interno soddisfa $0 < \alpha, \beta, \gamma < \pi$, dunque $\alpha + \beta + \gamma < 3\pi$ e $E < 2\pi$. Equivalentemente $\mathrm{Area}(T) < 2\pi r^2$: un triangolo geodetico non può occupare più di una semisfera.
Passo 4 — niente triangoli euclidei. Se fosse $E = 0$ l'area sarebbe nulla e i tre vertici starebbero su uno stesso cerchio massimo: il triangolo sarebbe degenere.
Passo 5 — non c'è similitudine sulla sfera. Poiché l'area è determinata dagli angoli, due triangoli sferici con gli stessi angoli non possono avere aree diverse: sulla sfera i triangoli simili sono congruenti. È il Corollario dimostrato in dettaglio nel Capitolo 8, e la differenza più vistosa rispetto alla geometria del piano.
Passo 6 — verifica numerica. Il triangolo con un vertice al Polo Nord e due sull'equatore separati da 120° ha angoli $2\pi/3$, $\pi/2$, $\pi/2$, dunque $E = 2{,}094395 + 1{,}570796 + 1{,}570796 - 3{,}141593 = 2{,}094395$ e area $2{,}094395\,r^2$, cioè $\frac{1}{6}$ di $4\pi r^2 = 12{,}566371\,r^2$. ✓ Ed è giusto: tre meridiani a 120° tagliano la semisfera boreale in tre parti uguali. □

Osservazione 7.7: Caso limite piano. *Per $r \to \infty$ ($K \to 0$) un triangolo di area finita ha $E = \mathrm{Area}/r^2 \to 0$: si recupera $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, il teorema euclideo. Gauss–Bonnet generalizza dunque la geometria piana, di cui il Volume I è il caso $K = 0$. Con lo stesso conto si misura l'errore che si commette trattando una regione terrestre come piana: un triangolo di 100×100 km sulla Terra ha area $\simeq 5 \cdot 10^9$ m^2 e $E \simeq 5 \cdot 10^9/(6{,}371 \cdot 10^6)^2 = 1{,}23 \cdot 10^{-4}$ rad, cioè circa 25 secondi d'arco: piccolo, ma perfettamente misurabile, e infatti la geodesia lo misura da due secoli.*

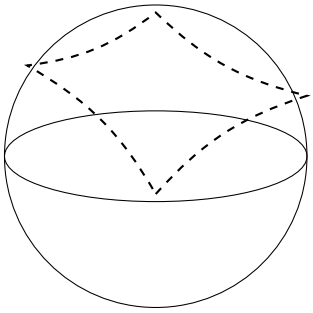


Figura 7.5: Un triangolo geodetico sulla sfera: i lati sono archi di cerchi massimi (le geodetiche, Teorema 7.7). A differenza del piano, la somma degli angoli supera π di una quantità proporzionale all'area (Teorema 7.11). È la firma della curvatura positiva della sfera, assente nel cerchio piano ($K = 0$).

Esercizio 7.6. Calcola l'area del triangolo sferico con tre angoli retti su una sfera di raggio $r = 1$.

Soluzione. Con $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$: $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$, quindi per il Teorema 7.11 $\text{Area}(T) = Er^2 = \pi/2 = 1{,}570796$. È esattamente $1/8$ dell'area totale $4\pi = 12{,}566371$ della sfera: l'ottante racchiuso da tre meridiani a 90° e dall'equatore, come si verifica geometricamente. ✓

7.10. Applicazioni industriali

Polso sferico e orientamento. Il *polso sferico* dei robot a sei assi (gli assi J4, J5, J6 si intersecano in un punto) fa sì che l'orientamento dell'utensile sia descritto da rotazioni attorno a un centro fisso: la geometria è quella della sfera S^2 e del gruppo $SO(3)$ (Capitoli 11 e 28). La non commutatività di $SO(3)$, annunciata nella tabella della sezione 7.1, è la ragione per cui l'ordine delle rotazioni conta e per cui esistono configurazioni di *gimbal lock*.

Navigazione ortodromica. La distanza geodetica $d = r\theta$ (Teorema 7.8) e il teorema del coseno sferico (Proposizione 7.2) sono la base del calcolo di rotte ortodromiche nei sistemi di guida (AGV, droni, veicoli marini): il percorso più breve è l'arco di cerchio massimo, e la formula dell'haversine ne dà la lunghezza in modo numericamente stabile.

Cartografia e mappatura. La conformità della proiezione stereografica (Teorema 7.6) è la ragione per cui essa è la proiezione standard delle carte polari aeronautiche e delle figure di polo in cristallografia: gli angoli letti sulla carta sono quelli veri. Gauss–Bonnet, con l'eccesso angolare proporzionale all'area (Teorema 7.11), quantifica invece l'errore che si commette approssimando una regione curva con un poligono piano — il calcolo dell' Osservazione 7.7 dà l'ordine di grandezza da confrontare con la tolleranza del rilievo.

Lavorazione di superfici. Il Corollario 7.1 (ogni cerchio di raggio $\rho \le r$ è sezione di una sfera di raggio r) e l'Osservazione 7.3 (l'ellissoide contiene due famiglie di cerchi) sono i due fatti su cui si fonda la lavorazione di calotte e di superfici ellissoidali con utensili rotanti: in entrambi i casi il pezzo si genera muovendo un cerchio.

7.11. Esercizi assegnati

Esercizio 7.7. **Obiettivo:** applicare il Corollario 7.1 e riconoscerne il caso limite. **Tempo stimato:** 15 minuti.
Una circonferenza di raggio $\rho = 12$ cm giace su un piano π. (i) Determinare tutte le sfere di raggio $r = 13$ cm che la contengono e la distanza dei loro centri da π. (ii) Per quale raggio r la circonferenza diventa un cerchio massimo, e quante sfere di quel raggio la contengono? (iii) Esiste una sfera di raggio 10 cm che la contiene? Motivare.

Esercizio 7.8. **Obiettivo:** usare le formule della Proposizione 7.1 e verificare la conformità su una famiglia esplicita. **Tempo stimato:** 25 minuti.
Sulla sfera unitaria ($r = 1$): (i) determinare l'immagine stereografica del parallelo $z = z_0$ con $z_0 \in (-1, 1)$ e mostrare che è il cerchio di centro l'origine e raggio $\sqrt{(1+z_0)/(1-z_0)}$, sia con il Teorema 7.6(ii) sia per calcolo diretto; (ii) calcolare quel raggio per $z_0 = -\tfrac{1}{2},\ 0,\ \tfrac{1}{2},\ 0{,}9$; (iii) determinare l'immagine del meridiano di longitudine φ_0 e verificare che le due famiglie di immagini si tagliano ad angolo retto, come richiede la conformità.

Esercizio 7.9. **Obiettivo:** usare Gauss–Bonnet su un triangolo terrestre e misurare lo scarto dal modello piano. **Tempo stimato:** 30 minuti.
Sulla Terra sferica di raggio $R = 6371$ km si consideri il triangolo geodetico di vertici il Polo Nord, il punto (0°N, 0°E) e il punto (0°N, 40°E). (i) Calcolarne i tre angoli interni, l'eccesso sferico e l'area, e verificare che l'area è una frazione semplice della superficie terrestre. (ii) Calcolare le lunghezze dei tre lati in chilometri. (iii) Calcolare l'area del triangolo *piano* euclideo con quei tre lati e confrontarla con l'area sferica; commentare il segno e l'ordine di grandezza dello scarto.

7.12. Esercizi svolti

Esercizio 7.10. Sulla sfera unitaria si consideri il cerchio $\Gamma = S^2 \cap \{x + 2y + 2z = 1\}$. Determinare centro e raggio della sua immagine stereografica, e verificarli con tre punti espliciti di Γ.

Soluzione. Strategia. Portare il piano in forma normalizzata, applicare le formule del Teorema 7.6(ii), poi controllare su punti scelti in modo da coprire i tre casi $z < 0$, $z = 0$, $z > 0$.
Passo 1 — normalizzazione. Il vettore $(1, 2, 2)$ ha norma 3, dunque il piano si scrive $ax + by + cz = k$ con

$$a = \tfrac{1}{3}, \quad b = \tfrac{2}{3}, \quad c = \tfrac{2}{3}, \quad k = \tfrac{1}{3}, \qquad a^2 + b^2 + c^2 = \tfrac{1+4+4}{9} = 1.$$

Poiché $|k| = 0{,}333333 < 1 = r$, l'intersezione è davvero un cerchio, di raggio $\rho = \sqrt{1 - 1/9} = \sqrt{8}/3 = 0{,}942809$ sulla sfera.
Passo 2 — retta o cerchio? $cr - k = \tfrac{2}{3} - \tfrac{1}{3} = \tfrac{1}{3} \neq 0$: il polo N *non* sta su Γ (in effetti $0 + 0 + \tfrac{2}{3} \cdot 1 = 0{,}666667 \neq 0{,}333333$), dunque l'immagine è un cerchio.
Passo 3 — centro. $(u_0, v_0) = -\dfrac{r^2}{cr - k}(a, b) = -3 \cdot (\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}) = (-1, -2)$.
Passo 4 — raggio. $R_\Gamma = \dfrac{r\sqrt{r^2 - k^2}}{|cr - k|} = \dfrac{\sqrt{1 - 1/9}}{1/3} = 3 \times 0{,}942809 = 2{,}828427 = 2\sqrt{2}$.

Passo 5 — controllo indipendente su tre punti.

- $P_1 = (1,0,0)$: sta su Γ ($1+0+0=1$ ✓, $\|P_1\|=1$ ✓) e $\sigma(P_1) = \frac{1}{1-0}(1,0) = (1,0)$. Distanza dal centro: $\sqrt{(1+1)^2+(0+2)^2} = \sqrt{8} = 2{,}828427$. ✓
- $P_2 = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0)$: infatti $-0{,}6+1{,}6+0=1$ ✓e $0{,}36+0{,}64=1$ ✓; $\sigma(P_2) = (-0{,}6,\ 0{,}8)$ e la distanza dal centro è $\sqrt{0{,}16+7{,}84} = \sqrt{8} = 2{,}828427$. ✓
- $P_3 = (0, \frac{1+\sqrt{7}}{4}, \frac{1-\sqrt{7}}{4}) = (0,\ 0{,}911438,\ -0{,}411438)$: da $x=0$ segue $y+z=\frac{1}{2}$ e $y^2+z^2=1$, da cui $yz=-\frac{3}{8}$ e $y,z = \frac{1\pm\sqrt{7}}{4}$; $\sigma(P_3) = \frac{1}{1{,}411438}(0,\ 0{,}911438) = (0,\ 0{,}645751)$, e poiché $0{,}645751 = \sqrt{7}-2$ la distanza dal centro è $\sqrt{1+(\sqrt{7})^2} = \sqrt{8} = 2{,}828427$ *esattamente*. ✓

Interpretazione. Il cerchio Γ ha raggio 0,942809 sulla sfera e la sua immagine ne ha 2,828427: la stereografica lo ha dilatato di un fattore 3, che è λ valutato dove il cerchio si trova. Più Γ si avvicina al polo (cioè più $cr-k$ si avvicina a zero) più l'immagine è grande, fino a diventare una retta quando $cr=k$.

Errori tipici. (a) Dimenticare di normalizzare (a,b,c): senza $a^2+b^2+c^2=1$ le formule del centro e del raggio non valgono. (b) Scambiare $|k|$ con la distanza del piano dal centro quando il vettore non è unitario. (c) Concludere «retta» perché il piano non passa per l'origine: la condizione giusta è $N \in \pi$, cioè $cr=k$, non $k=0$.

Estensione. Rifare il conto per il piano $2x+y+2z=2$ ($a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{1}{3}$, $c=\frac{2}{3}$, $k=\frac{2}{3}=cr$): si trova una retta, ed è giusto, perché $N=(0,0,1)$ soddisfa $2\cdot 0+0+2\cdot 1=2$.

Esercizio 7.11. Due punti stanno entrambi alla latitudine 40° N, con differenza di longitudine $\Delta\lambda = 60°$. Calcolare la distanza geodetica e confrontarla con il cammino lungo il parallelo, sulla sfera unitaria e sulla Terra ($R = 6371$ km).

Soluzione. Strategia. Il cammino lungo il parallelo è una curva ammissibile ma non geodetica: per il Teorema 7.7 deve risultare più lungo dell'arco di cerchio massimo. Si calcola l'angolo al centro in due modi indipendenti (prodotto scalare e teorema del coseno sferico) e si confrontano le due lunghezze.

Passo 1 — i due punti. Con $\phi = 40°$ e $\Delta\lambda = 60°$,

$$A = (\cos\phi,\ 0,\ \sin\phi), \qquad B = (\cos\phi\cos\Delta\lambda,\ \cos\phi\sin\Delta\lambda,\ \sin\phi),$$

con $\cos 40° = 0{,}766044$ e $\sin 40° = 0{,}642788$.

Passo 2 — l'angolo al centro dal prodotto scalare.

$$\langle A,B\rangle = \cos^2\phi\,\cos\Delta\lambda + \sin^2\phi = 0{,}586824\times 0{,}5 + 0{,}413176 = 0{,}293412 + 0{,}413176 = 0{,}706588,$$

dunque $\theta = \arccos(0{,}706588) = 0{,}786132$ rad $= 45{,}042024°$.

Passo 3 — controllo indipendente con il teorema del coseno sferico. Nel triangolo polo–A–B i lati dal polo sono le colatitudini $c_1 = c_2 = 90° - 40° = 50°$ e l'angolo al polo è $\Delta\lambda = 60°$. Per la Proposizione 7.2,

$$\cos\theta = \cos^2 50° + \sin^2 50°\cos 60° = 0{,}413176 + 0{,}586824\times 0{,}5 = 0{,}706588.\ \checkmark$$

I due conti coincidono a sei cifre.

Passo 4 — il cammino lungo il parallelo. Il parallelo a latitudine ϕ è un cerchio di raggio $\cos\phi$ (Esempio 7.1), dunque l'arco di ampiezza $\Delta\lambda$ misura

$$L_{\parallel} = \cos\phi\cdot\Delta\lambda = 0{,}766044\times 1{,}047198 = 0{,}802200.$$

Passo 5 — il confronto. $\theta = 0{,}786132 < 0{,}802200 = L_{\parallel}$ ✓, con un risparmio relativo di $1 - 0{,}786132/0{,}802200 = 0{,}020030$, cioè il 2,00%. Sulla Terra:

$$d = 6371\times 0{,}786132 = 5008{,}4 \text{ km}, \qquad L_{\parallel} = 6371\times 0{,}802200 = 5110{,}8 \text{ km},$$

con una differenza di 102,4 km.

Interpretazione. Volare «dritti verso est» lungo il parallelo costa un centinaio di chilometri in più: l'ortodromia passa *a nord* del parallelo, e la sua latitudine massima (il *vertice* della rotta) supera i 40°. È esattamente il motivo per cui le rotte transatlantiche appaiono curve sulle carte di Mercatore (Esempio 7.1).

Errori tipici. (a) Usare la latitudine al posto della colatitudine nel teorema del coseno. (b) Moltiplicare per R un angolo espresso in gradi anziché in radianti. (c) Confondere ortodromia e lossodromia: la seconda taglia i meridiani sotto angolo costante ed è comoda da seguire, ma non è la più breve.

Estensione. Ripetere con $\Delta\lambda = 180°$: allora $\cos\theta = \cos^2\phi \cdot (-1) + \sin^2\phi = 1 - 2\cos^2\phi = -0{,}173648$, $\theta = 1{,}745329$ rad $= 100°$, mentre il parallelo misura $0{,}766044 \times \pi = 2{,}406607$: l'ortodromia passa sopra il Polo Nord e risparmia il 27%.

Esercizio 7.12. Sulla sfera unitaria si consideri il triangolo geodetico equilatero di lato a. Esprimere il suo angolo A e il suo eccesso in funzione di a, calcolarli per $a = \pi/2,\ 0{,}1,\ 0{,}01$ e confrontare l'area con quella del triangolo equilatero piano di lato a.

Soluzione. Strategia. Ricavare $\cos A$ dal teorema del coseno sferico specializzato al caso $a = b = c$, poi usare Gauss–Bonnet per l'area e confrontare con la formula piana $\sqrt{3}\,a^2/4$.

Passo 1 — l'angolo. Con $a = b = c$ la Proposizione 7.2 dà $\cos a = \cos^2 a + \sin^2 a \cos A$, cioè

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos^2 a}{\sin^2 a} = \frac{\cos a\,(1 - \cos a)}{(1 - \cos a)(1 + \cos a)} = \frac{\cos a}{1 + \cos a},$$

avendo semplificato $1 - \cos a \neq 0$ (cioè $a \neq 0$).

Passo 2 — l'eccesso e l'area. Per il Teorema 7.11, Area $= E = 3A - \pi$ sulla sfera unitaria.

Passo 3 — i tre casi.

a	$\cos A$	A (rad)	E = Area sferica	$\sqrt{3}a^2/4$ (area piana)
$\pi/2$	0	1,570796	1,570796	1,068416
0,1	0,498748	1,048643	0,004335547	0,004330127
0,01	0,499988	1,047212	0,00004330181	0,00004330127

Passo 4 — controllo indipendente del primo caso. Per $a = \pi/2$ si ha $\cos A = 0$, dunque $A = \pi/2$: è il triangolo trirettangolo, e l'area $\pi/2 = 1{,}570796$ coincide con $\frac{1}{8}$ di 4π, calcolata geometricamente nell' Esercizio 7.6. ✓

Passo 5 — il limite piano. Il rapporto fra area sferica e area piana vale 1,0012517 per $a = 0{,}1$ e 1,0000125 per $a = 0{,}01$: tende a 1 come a^2, cioè lo scarto relativo si divide per 100 quando il lato si divide per 10. ✓ È la manifestazione quantitativa dell'Osservazione 7.7: la sfera è localmente piana, e l'errore è del secondo ordine nel diametro.

Interpretazione. Per $a = \pi/2$ l'area sferica supera del 47% quella piana: in grande la curvatura si vede benissimo. Per $a = 0{,}01$ (su una Terra di raggio 6371 km, cioè lati di 64 km) lo scarto è di una parte su ottantamila: sotto la tolleranza di quasi ogni rilievo, ma non di quello geodetico.

Errori tipici. (a) Semplificare $1 - \cos a$ senza escludere $a = 0$. (b) Applicare $E = 3A - \pi$ con A in gradi. (c) Dimenticare che sulla sfera l'angolo di un triangolo equilatero non è $\pi/3$: quel valore darebbe $E = 0$, impossibile per il Corollario 7.2.

Estensione. Per quale a l'eccesso vale π (cioè il triangolo occupa un quarto di sfera)? Da $3A - \pi = \pi$ segue $A = 2\pi/3$, $\cos A = -\frac{1}{2}$ e $\cos a/(1 + \cos a) = -\frac{1}{2}$, cioè $\cos a = -\frac{1}{3}$ e $a = 1{,}910633$ rad $= 109{,}471°$, l'angolo di tetraedro.

7.13. Esercizi numerici e simbolici con soluzione

Gli esercizi che seguono provengono dalla trattazione del cerchio in dimensione superiore del Volume II e sono riportati integralmente, con le loro soluzioni; quelli su ipersfere e rotazioni sono nel Capitolo 11.

7.13.1 Esercizi numerici

Esercizio 7.13: N1 — Sezioni di un cono. Un cono ha semiapertura $\alpha = 30^\circ$. Calcolare il raggio della sezione ortogonale all'asse a distanza 5 dal vertice; poi classificare le sezioni ottenute con piani inclinati di 60°, 30° e 20° rispetto all'asse, calcolando l'eccentricità nel primo caso mediante $e = \cos\beta / \cos\alpha$.

Esercizio 7.14: N2 — Calotta sferica. Una sfera ha raggio $R = 10$ cm. Un piano dista $d = 6$ cm dal centro. Calcolare il raggio della sezione, l'area della calotta minore e il volume del segmento sferico corrispondente.

Esercizio 7.15: N3 — Un triangolo sferico terrestre. Sulla Terra ($R = 6371$ km) si consideri il triangolo con vertici al Polo Nord e in due punti dell'equatore separati da 120° di longitudine. Calcolarne gli angoli e l'area, e verificare il risultato con un argomento di simmetria.

Esercizio 7.16: N4 — Sezioni circolari di un ellissoide. Per l'ellissoide di semiassi $a = 6$, $b = 4$, $c = 3$ determinare i piani delle sezioni circolari massime, il raggio di tali cerchi, e verificare con un punto esplicito.

7.13.2 Esercizi simbolici

Esercizio 7.17: S1 — Dandelin per la parabola. Dimostrare che se il piano secante è parallelo a esattamente una generatrice, la sezione è una parabola: esiste una sola sfera di Dandelin, il suo punto di tangenza è il fuoco e la direttrice è l'intersezione del piano secante con il piano del cerchio di tangenza.

Esercizio 7.18: S2 — Chi ha tutte le sezioni circolari. Dimostrare che una superficie chiusa e limitata di $\mathbb{R}^3$, tutte le cui sezioni piane non vuote e non ridotte a un punto sono cerchi, è una sfera.

Esercizio 7.19: S3 — Il cammino più breve sulla sfera. Dimostrare che, fra tutte le curve regolari sulla sfera unitaria che congiungono due punti A e B, l'arco minore di cerchio massimo è quello di lunghezza minima, e che tale lunghezza vale $\arccos\langle A, B\rangle$.

Esercizio 7.20: S4 — Il difetto circolare sulla sfera. Dimostrare che sulla sfera di raggio R la circonferenza del cerchio geodetico di raggio ρ vale $C(\rho) = 2\pi R \sin(\rho/R)$, e che

$$2\pi\rho - C(\rho) = \frac{\pi \rho^3}{3R^2} + O(\rho^5).$$

Interpretare il coefficiente.

Esercizio 7.21: S5 — Intersezione di due sfere. Dimostrare che l'intersezione non vuota e non ridotta a un punto di due sfere distinte di $\mathbb{R}^n$ è una sfera S^{n-2} contenuta in un iperpiano (il *piano radicale*), e calcolarne raggio e posizione in funzione dei dati.

7.13.3 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — sezione ortogonale.* Per il Teorema 7.1, il raggio vale

$$r = h\tan\alpha = 5\tan 30^\circ = 5 \times 0{,}577350 = 2{,}886751.$$

Passo 2 — criterio di classificazione. Detto β l'angolo fra il piano secante e l'asse, la sezione è un'ellisse se $\beta > \alpha$, una parabola se $\beta = \alpha$, un'iperbole se $\beta < \alpha$. Il caso limite $\beta = 90^\circ$ dà il cerchio.
Passo 3 — i tre casi.

β	confronto con $\alpha = 30^\circ$	sezione
60°	$\beta > \alpha$	ellisse
30°	$\beta = \alpha$	parabola
20°	$\beta < \alpha$	iperbole

Passo 4 — eccentricità del primo caso.

$$e = \frac{\cos\beta}{\cos\alpha} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{0{,}500000}{0{,}866025} = 0{,}577350.$$

Poiché $0 < e < 1$, si conferma l'ellisse. ✓
Passo 5 — controlli agli estremi. Per $\beta = 90^\circ$ la formula dà $e = 0$: il cerchio, in accordo con il Passo 7 della dimostrazione del Teorema 7.2. Per $\beta = \alpha$ dà $e = 1$: la parabola. Per $\beta = 20^\circ$: $e = \cos 20^\circ / \cos 30^\circ = 0{,}939693/0{,}866025 = 1{,}085$, maggiore di 1: iperbole. ✓
Passo 6 — osservazione. Il valore $e = 0{,}5774 = 1/\sqrt{3}$ non è casuale: con $\alpha = 30^\circ$ e $\beta = 60^\circ$ i due angoli sono complementari, e $e = \cos\beta/\cos\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha = \tan\alpha = \tan 30^\circ$.

Soluzione. N2. *Passo 1 — raggio della sezione.* Per il Teorema 7.3,

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8{,}00 \text{ cm}.$$

Passo 2 — altezza della calotta. $h = R - d = 10 - 6 = 4$ cm.
Passo 3 — area della calotta. Per il teorema di Archimede (l'area di una zona sferica uguaglia quella della corrispondente zona di cilindro circoscritto),

$$A = 2\pi Rh = 2\pi \times 10 \times 4 = 80\pi = 251{,}327 \text{ cm}^2.$$

Passo 4 — volume del segmento.

$$V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h) = \frac{\pi \times 16}{3} \times 26 = \frac{416\pi}{3} = 435{,}634 \text{ cm}^3.$$

Passo 5 — controlli di plausibilità. L'area totale della sfera è $4\pi R^2 = 1256{,}64$ cm^2: la calotta ne rappresenta il 20%, coerente con $h/2R = 4/20 = 0{,}20$ — che è appunto il contenuto del teorema di Archimede: l'area di una zona dipende solo dalla sua altezza. ✓Il volume totale è $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4188{,}79$ cm^3: il segmento ne è il 10,4%, meno del 20% dell'area, come dev'essere per una calotta lontana dal centro. ✓

Soluzione. N3. *Passo 1 — gli angoli.* I due lati che partono dal Polo Nord sono meridiani, che incontrano l'equatore ad angolo retto: dunque i due angoli alla base valgono $90°$ ciascuno. L'angolo al polo è la differenza di longitudine, $120° = 2\pi/3$.
Passo 2 — eccesso sferico.

$$A + B + C - \pi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} - \pi = \frac{2\pi}{3} = 2{,}094395.$$

Passo 3 — area. Per il Teorema 7.4,

$$\text{Area} = R^2 \cdot \frac{2\pi}{3} = 40\,589\,641 \times 2{,}094395 = 8{,}5011 \times 10^7 \text{ km}^2,$$

avendo usato $R^2 = 6371^2 = 40\,589\,641$ km^2.
Passo 4 — verifica per simmetria. Tre meridiani a $120°$ l'uno dall'altro dividono l'emisfero boreale in tre spicchi uguali, e la sfera in sei. Dunque l'area del triangolo è

$$\frac{4\pi R^2}{6} = \frac{2\pi R^2}{3},$$

esattamente il risultato del Passo 3. ✓
Passo 5 — valori assoluti. La superficie terrestre è $4\pi R^2 = 5{,}1006 \times 10^8$ km^2; il triangolo ne è un sesto, $8{,}5011 \times 10^7$ km^2. ✓
Passo 6 — lettura. Un «triangolo» con due angoli retti è impossibile nel piano: sulla sfera è invece del tutto ordinario, e la sua area misura di quanto si è ecceduto. Se si riducesse la longitudine da $120°$ a ε, l'area tenderebbe a $R^2\varepsilon$, che tende a zero: si recupera la degenerazione euclidea.

Soluzione. N4. *Passo 1 — verifica delle ipotesi.* $a = 6 > b = 4 > c = 3$: i tre semiassi sono distinti, dunque si applica il Teorema 7.5.
Passo 2 — il coefficiente.

$$k = \frac{c}{a}\sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}} = \frac{3}{6}\sqrt{\frac{36 - 16}{16 - 9}} = 0{,}5\sqrt{\frac{20}{7}} = 0{,}5 \times 1{,}690309 = 0{,}845154.$$

Passo 3 — i piani e i cerchi. Le sezioni circolari massime giacciono nei piani

$$z = \pm 0{,}845154\, x,$$

entrambi contenenti l'asse y, e sono cerchi di raggio $b = 4$.
Passo 4 — verifica con un punto. Sul piano $z = kx$ e con $y = 0$, l'equazione dell'ellissoide dà

$$\frac{x^2}{36} + \frac{k^2 x^2}{9} = 1 \implies x^2(0{,}027778 + 0{,}079365) = 1 \implies x^2 = 9{,}3333,$$

essendo $k^2 = 0{,}714286$ e $k^2/9 = 0{,}079365$. Allora $x = 3{,}05505$ e $z = kx = 2{,}58199$, e la distanza dall'origine vale

$$\sqrt{9{,}3333 + 6{,}6667} = \sqrt{16{,}0000} = 4{,}0000 = b. \checkmark$$

Passo 5 — secondo controllo. Il punto $(0, 4, 0)$ sta sull'ellissoide ($16/16 = 1$), su entrambi i piani ($z = 0 = k \cdot 0$) e dista 4 dall'origine. ✓
Passo 6 — lettura. I due piani formano con il piano xy un angolo $\arctan k = \arctan(0{,}845154) = 40{,}20°$. Ruotando l'ellissoide attorno all'asse y di questo angolo, uno dei due cerchi diventa orizzontale: è il modo pratico di realizzare una sezione circolare al tornio.

7.13.4 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — una sola sfera.* Se il piano π è parallelo a una generatrice g, esso non incontra g; la famiglia delle sfere inscritte, che nel Teorema 7.2 forniva due tangenti, ne fornisce ora una sola, perché dalla parte di g le sfere «scivolano via» all'infinito senza mai toccare π. Sia $\mathcal{S}$ l'unica sfera tangente a π, sia F il punto di tangenza e c il cerchio lungo cui $\mathcal{S}$ tocca il cono, contenuto nel piano τ ortogonale all'asse.
Passo 2 — la direttrice. Sia $d = \pi \cap \tau$: è una retta, perché i due piani non sono paralleli (τ è ortogonale all'asse, π no, essendo parallelo a una generatrice).
Passo 3 — la relazione fondamentale. Sia P un punto della sezione e A l'intersezione della generatrice per P con c. Per il lemma delle tangenti (Passo 3 della dimostrazione del Teorema 7.2),

$$|PF| = |PA|.$$

Passo 4 — le due distanze da τ. Sia α la semiapertura. Le generatrici formano con il piano τ l'angolo $90^\circ - \alpha$, dunque la distanza di P dal piano τ vale

$$\operatorname{dist}(P, \tau) = |PA| \, \sin(90^\circ - \alpha) = |PA| \cos\alpha.$$

D'altra parte, detto D il piede della perpendicolare da P alla retta d nel piano π, e detto θ l'angolo diedro fra π e τ, si ha

$$\operatorname{dist}(P, \tau) = |PD| \sin\theta.$$

Passo 5 — l'ipotesi di parallelismo. Il piano π è parallelo a una generatrice, cioè forma con l'asse lo stesso angolo α delle generatrici; poiché τ è ortogonale all'asse, l'angolo diedro fra π e τ vale $\theta = 90^\circ - \alpha$, e dunque $\sin\theta = \cos\alpha$.
Passo 6 — conclusione. Uguagliando le due espressioni della distanza da τ:

$$|PA| \cos\alpha = |PD| \cos\alpha \implies |PA| = |PD| \implies |PF| = |PD|.$$

Ogni punto della sezione è dunque equidistante dal punto F e dalla retta d: per la definizione focale, la sezione è una *parabola* di fuoco F e direttrice d, di eccentricità 1.
Passo 7 — coerenza con l'Esercizio N1. La formula $e = \cos\beta / \cos\alpha$ dà $e = 1$ esattamente per $\beta = \alpha$, cioè per il piano parallelo a una generatrice. ✓

Soluzione. S2. *Passo 1 — una sezione e il suo asse.* Sia Σ la superficie e C_1 una sua sezione circolare, contenuta nel piano π_1, di centro O_1. Sia a la retta per O_1 ortogonale a π_1 (l'*asse* di C_1).
Passo 2 — la retta a incontra Σ. Σ è chiusa e limitata e racchiude C_1; la funzione «distanza con segno lungo a» assume su Σ valori sia positivi sia negativi (perché $C_1 \subset \Sigma$ sta in π_1 e Σ è chiusa e limitata attorno). Siano N e S due punti di $\Sigma \cap a$, e sia M il punto medio di NS.
Passo 3 — ogni piano per a dà un cerchio per N e S. Sia π un piano contenente a. Esso taglia Σ in un cerchio Γ, per ipotesi. Poiché $N, S \in a \subset \pi$ e $N, S \in \Sigma$, il cerchio Γ passa per N e per S. Inoltre π taglia C_1 in due punti A, A' diametralmente opposti (perché π contiene il centro O_1), che appartengono a Γ.
Passo 4 — il centro di Γ. Γ contiene la corda NS e la corda AA'; il suo centro sta sull'asse di ciascuna. L'asse di NS (nel piano π) è la retta per M ortogonale ad a; l'asse di AA' è la retta per O_1 ortogonale a AA', cioè a stessa. Dunque il centro di Γ è l'intersezione di queste due rette, cioè il punto M: lo stesso per ogni scelta di π.
Passo 5 — il raggio. Poiché Γ ha centro M e passa per N, il suo raggio vale $|MN|$, anch'esso indipendente da π.

Passo 6 — conclusione. Ogni punto di Σ appartiene a qualche piano contenente a (i piani per a ricoprono tutto lo spazio), dunque a qualche Γ, dunque dista $|MN|$ da M. Quindi Σ è contenuta nella sfera di centro M e raggio $|MN|$; e poiché ogni piano per a interseca Σ in un cerchio *intero* di quella sfera, l'inclusione è un'uguaglianza. Σ è una sfera. ✓
Passo 7 — l'ipotesi di chiusura è necessaria. Una calotta sferica ha tutte le sezioni circolari (o archi) ma non è una sfera: è l'ipotesi «superficie chiusa» a escluderla.

Soluzione. S3. *Passo 1 — scelta delle coordinate.* A meno di una rotazione (che è un'isometria della sfera, Teorema 11.7 e seguenti) possiamo supporre che A sia il polo nord $(0,0,1)$. Parametrizziamo la sfera con

$$\gamma(t) = \Big(\sin\phi(t)\cos\theta(t),\ \sin\phi(t)\sin\theta(t),\ \cos\phi(t)\Big),$$

con $\phi \in [0,\pi]$ colatitudine e θ longitudine, entrambe funzioni C^1 di $t \in [0,1]$, $\gamma(0) = A$, $\gamma(1) = B$.
Passo 2 — la velocità. Derivando e usando che i vettori $\partial_\phi\gamma$ e $\partial_\theta\gamma$ sono ortogonali, di norma 1 e $\sin\phi$ rispettivamente,

$$\|\gamma'(t)\|^2 = \phi'(t)^2 + \sin^2\!\phi(t)\ \theta'(t)^2.$$

Passo 3 — la disuguaglianza. Poiché $\sin^2\phi\,\theta'^2 \geq 0$,

$$\|\gamma'(t)\| \ \geq\ |\phi'(t)|,$$

dunque la lunghezza soddisfa

$$L(\gamma) = \int_0^1 \|\gamma'\|\,dt \ \geq\ \int_0^1 |\phi'|\,dt \ \geq\ \left|\int_0^1 \phi'\,dt\right| = |\phi(1)-\phi(0)| = \phi_B,$$

essendo $\phi(0) = 0$ (il polo) e $\phi(1) = \phi_B$ la colatitudine di B.
Passo 4 — il valore di ϕ_B. Per definizione di colatitudine, $\cos\phi_B = \langle A, B\rangle$, dunque $\phi_B = \arccos\langle A, B\rangle$.
Passo 5 — il caso di uguaglianza. L'uguaglianza nella prima disuguaglianza richiede $\sin\phi\,\theta' \equiv 0$, cioè θ costante dove $\phi \in (0,\pi)$: la curva è un meridiano, cioè un arco di cerchio massimo. L'uguaglianza nella seconda richiede che ϕ' non cambi segno, cioè che il meridiano sia percorso monotonamente. Dunque il minimo è raggiunto esattamente dall'arco minore di cerchio massimo.
Passo 6 — l'arco realizza la lunghezza. Il meridiano da A a B ha θ costante e ϕ crescente da 0 a ϕ_B: la sua lunghezza è esattamente ϕ_B. Dunque il minimo vale $\arccos\langle A, B\rangle$ ed è raggiunto.
Passo 7 — verifica numerica. Per A = Polo Nord e B sull'equatore, $\langle A, B\rangle = 0$ e la distanza è $\arccos 0 = \pi/2$, cioè un quarto di circonferenza. Sulla Terra: $\frac{\pi}{2} \times 6371 = 10\,007{,}5$ km, che è appunto la distanza polo-equatore (e la definizione originaria del metro, un decimilionesimo di tale quarto di meridiano). ✓
Passo 8 — il caso antipodale. Se $B = -A$ si ha $\phi_B = \pi$ e ogni meridiano realizza il minimo: il cammino più breve non è unico. È il solo caso di non unicità, e corrisponde al fatto che i due punti giacciono su infiniti cerchi massimi.

Soluzione. S4. *Passo 1 — il cerchio geodetico.* I punti a distanza geodetica ρ dal polo nord sono, per l'Esercizio S3, quelli di colatitudine $\phi = \rho/R$ (su una sfera di raggio R la lunghezza d'arco è $R\phi$). Essi formano il parallelo di raggio euclideo

$$r = R\sin\frac{\rho}{R}$$

(Esempio 7.1).
Passo 2 — la circonferenza. Trattandosi di un cerchio euclideo di raggio r,

$$C(\rho) = 2\pi r = 2\pi R\sin\frac{\rho}{R}.$$

Passo 3 — sviluppo. Con $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ e $x = \rho/R$:

$$C(\rho) = 2\pi R\left(\frac{\rho}{R} - \frac{\rho^3}{6R^3} + O\!\left(\frac{\rho^5}{R^5}\right)\right) = 2\pi\rho - \frac{\pi\rho^3}{3R^2} + O(\rho^5).$$

Passo 4 — il difetto. Dunque

$$2\pi\rho - C(\rho) = \frac{\pi\rho^3}{3R^2} + O(\rho^5),$$

che è la tesi.
Passo 5 — interpretazione del coefficiente. Ponendo $K = 1/R^2$ (la *curvatura gaussiana* della sfera), la formula si riscrive

$$C(\rho) = 2\pi\rho\left(1 - \frac{K\rho^2}{6} + O(\rho^4)\right),$$

che è la formula di Bertrand–Puiseux, valida su qualunque superficie: il difetto della circonferenza rispetto a $2\pi\rho$ misura la curvatura. Su una superficie a curvatura negativa (sella) il segno si inverte e la circonferenza *eccede* $2\pi\rho$.
Passo 6 — verifica numerica. Sulla Terra, per $\rho = 1000$ km:

$$C = 2\pi\times 6371\times\sin\frac{1000}{6371} = 40\,030\times\sin(0{,}156961) = 40\,030\times 0{,}156317 = 6257{,}4\text{ km},$$

contro $2\pi\rho = 6283{,}2$ km: un difetto di 25,8 km. La formula approssimata dà $\pi\rho^3/(3R^2) = \pi\times 10^9/(3\times 4{,}059\times 10^7) = 25{,}80$ km. ✓
Passo 7 — collegamento. Il rapporto C/ρ vale 2π solo nel piano: è il Teorema del Volume I sulla costanza di π, che sulla sfera cade. Il difetto è il gemello circolare dell'eccesso angolare del Teorema 7.4, e i due sono legati dallo stesso K.

Soluzione. S5. *Passo 1 — le due equazioni.* Siano le sfere

$$\|x - c_1\|^2 = R_1^2, \qquad \|x - c_2\|^2 = R_2^2.$$

Sviluppando: $\|x\|^2 - 2\langle x, c_i\rangle + \|c_i\|^2 = R_i^2$.
Passo 2 — il piano radicale. Sottraendo membro a membro, il termine $\|x\|^2$ si elimina:

$$2\langle x,\ c_2 - c_1\rangle = \|c_2\|^2 - \|c_1\|^2 - R_2^2 + R_1^2,$$

che è l'equazione di un iperpiano Π ortogonale a $c_2 - c_1$, detto **piano radicale** (Volume I per il caso $n = 2$). Ogni punto dell'intersezione vi appartiene.

Passo 3 — l'intersezione. Dunque $S_1 \cap S_2 = S_1 \cap \Pi$, che per il Teorema 7.3 è una sfera S^{n-2} (o un punto, o l'insieme vuoto).
Passo 4 — posizione e raggio. Sia $d = \|c_2 - c_1\| > 0$ e sia t la distanza da c_1 al piano Π, misurata lungo la direzione $c_2 - c_1$. Proiettando l'equazione del Passo 2 su quella direzione si ottiene

$$t = \frac{d^2 + R_1^2 - R_2^2}{2d},$$

e il raggio dell'intersezione vale, per il Teorema 7.3,

$$\rho = \sqrt{R_1^2 - t^2},$$

reale se e solo se $|R_1 - R_2| < d < R_1 + R_2$ (le due sfere si intersecano propriamente).
Passo 5 — verifica numerica. Due sfere unitarie con centri a distanza $d = 1$:

$$t = \frac{1 + 1 - 1}{2} = 0{,}5, \qquad \rho = \sqrt{1 - 0{,}25} = 0{,}866025 = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

È il risultato classico: due sfere unitarie i cui centri distano quanto il raggio si tagliano in un cerchio di raggio $\sqrt{3}/2$, contenuto nel piano mediano. ✓
Passo 6 — casi limite. Per $d = R_1 + R_2$ (tangenza esterna) si ha $t = R_1$ e $\rho = 0$: un punto. Per $d > R_1 + R_2$ il radicando è negativo: nessuna intersezione, benché il piano radicale continui a esistere — è il luogo dei punti di uguale potenza rispetto alle due sfere, nozione del Volume I che sopravvive intatta in ogni dimensione.
Passo 7 — lettura. Il risultato spiega perché la trilaterazione (GPS) funziona: l'intersezione di due sfere è un cerchio, quella di tre è (generalmente) due punti, quella di quattro un punto solo. Ogni passaggio abbassa di uno la dimensione, come prevede il Teorema 7.3.

7.14. Quiz di autovalutazione

1. Un *cerchio massimo* di $S^2(O, r)$ è, per definizione,

   A) un cerchio di raggio r tracciato sulla sfera B) l'intersezione della sfera con un piano passante per O C) il bordo di una calotta D) un parallelo

2. Nel Teorema 7.6(ii) l'ipotesi che permette di concludere che Γ è un cerchio vero (e non un punto o l'insieme vuoto) è

   A) $k = 0$ B) $|k| < r$ con $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ C) $c \neq 0$ D) Γ passa per il polo

3. Il cerchio $\Gamma = S^2 \cap \{z = k\}$ della sfera unitaria si proietta, dal polo nord, in un cerchio di centro l'origine e raggio

   A) $\sqrt{1 - k^2}$ B) $\sqrt{\dfrac{1+k}{1-k}}$ C) $\dfrac{1}{1-k}$ D) $1 - k$

4. Sulla sfera unitaria la distanza geodetica fra $A = (1, 0, 0)$ e $B = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ vale, in radianti,

   A) 0,5 B) 1,047198 C) 1,570796 D) 1,000000

5. Nella dimostrazione del Teorema 7.7, il passo che serve a escludere che la curva minimizzante esca dal cerchio massimo è

   A) la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz e il suo caso di uguaglianza B) il teorema di Pitagora C) il calcolo dell'elemento d'area D) il teorema di Girard

6. Uno studente calcola l'area del triangolo geodetico con angoli $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ su una sfera di raggio 2 e scrive Area $= \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$. L'errore è

   A) aver sommato male gli angoli B) aver dimenticato il fattore r^2: l'area è $\frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$ C) aver usato i gradi D) nessuno, la risposta è corretta

7. Per puntare un'antenna verso un satellite si usa il triangolo sferico osservatore–polo–punto sub-satellite. Quale risultato di questo capitolo fornisce direttamente la distanza angolare fra osservatore e punto sub-satellite?

   A) il teorema di Girard B) il teorema del coseno sferico C) il teorema di Dandelin D) il lemma del fuso

8. La proprietà «la proiezione stereografica manda cerchi in cerchi» è dimostrata, con il conto algebrico ripreso al Passo 6 della dimostrazione del Teorema 7.6, in

   A) Euclide, *Elementi*, libro XII B) le dispense HKUST MATH 5030, Capitolo 2, Teorema 2.1.1 C) Newton, *Principia*, libro I D) Archimede, *Sulla sfera e il cilindro*

7.14.1 Questionario supplementare

Gli item che seguono provengono dal Volume II e coprono coni, sfere e quadriche; quelli su ipersfere e rotazioni sono nel Capitolo 11.

1. La sezione di un cono con un piano ortogonale all'asse è

   A) un'ellisse B) un cerchio C) una parabola D) un'iperbole

2. Nel teorema di Dandelin i fuochi dell'ellisse sono

   A) i centri delle sfere B) i punti di tangenza delle sfere con il piano C) i vertici del cono D) i centri dei cerchi di tangenza

3. L'eccentricità del cerchio vale

   A) 1 B) 0 C) 1/2 D) infinita

4. Ogni sezione piana di una sfera è

   A) un'ellisse B) un cerchio C) dipende dal piano D) una parabola

5. Il raggio della sezione di una sfera di raggio R con un piano a distanza d vale

   A) $R - d$ B) $\sqrt{R^2 - d^2}$ C) $\sqrt{R^2 + d^2}$ D) Rd

6. Su una sfera la somma degli angoli di un triangolo

   A) è sempre π B) eccede π di una quantità proporzionale all'area C) è minore di π D) dipende dal raggio soltanto

7. Un ellissoide con tre semiassi distinti ha sezioni circolari

   A) in nessun piano B) in due famiglie di piani paralleli C) in ogni piano D) solo nei piani coordinati

8. Il raggio delle sezioni circolari massime di un ellissoide $a > b > c$ vale

   A) a B) b C) c D) $\sqrt{ac}$

9. L'intersezione di una sfera con un piano per il centro è

   A) un'ellisse B) un cerchio massimo C) un punto D) una parabola

10. Un cerchio minore ha raggio

A) r B) $\sqrt{r^2 - d^2}$ C) $r + d$ D) d

11. La proiezione stereografica manda un cerchio per il polo N in

    A) un cerchio B) una retta C) un punto D) un'ellisse

12. La sfera di Riemann è

    A) $\mathbb{C}$ B) $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ C) $\mathbb{R}^3$ D) $SO(3)$

13. Le geodetiche della sfera sono

    A) i paralleli B) i cerchi massimi C) i meridiani soltanto D) le lossodromie

14. La distanza geodetica tra due punti con angolo al centro θ è

    A) r/θ B) $r\theta$ C) $r \sin\theta$ D) $2\pi r$

15. L'area di un fuso di angolo α è

    A) αr^2 B) $2\alpha r^2$ C) $4\pi r^2$ D) $\pi\alpha$

16. Per un triangolo geodetico, $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ vale

    A) 0 B) $\mathrm{Area}(T)/r^2$ C) π D) 2π

17. Nel limite $r \to \infty$ l'eccesso sferico tende a

    A) ∞ B) 0 C) π D) 1

BEST PRACTICE

Chiave del questionario supplementare. **1-B** (Teorema 7.1); **2-B** (Teorema 7.2); **3-B** (Osservazione 7.2); **4-B** e **5-B** (Teorema 7.3); **6-B** (Teorema 7.4); **7-B** e **8-B** (Teorema 7.5, Passo 3); **9-B** e **10-B** (Definizione 7.4); **11-B** (Teorema 7.6(ii), Passo 7); **12-B** (Osservazione 7.4); **13-B** (Teorema 7.7); **14-B** (Teorema 7.8); **15-B** (Lemma 7.2); **16-B** (Teorema 7.11); **17-B** (Osservazione 7.7).

7.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Q1 — risposta B. *Razionale:* Definizione 7.4: il cerchio massimo è definito dal piano che passa per il centro; che il raggio sia r è una *conseguenza* (Teorema 7.3), non la definizione. *Distrattori:* A confonde la proprietà con la definizione e sarebbe circolare; C descrive un cerchio qualsiasi; D è un cerchio minore (tranne l'equatore). *Errore diagnosticato:* scambiare definizione e caratterizzazione. *Fonte:* do Carmo, §4-6. *Prerequisito:* sezione piana di una sfera. *Recupero:* rifare il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 7.3.

Q2 — risposta B. *Razionale:* il Passo 5 della dimostrazione richiede $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ (per identificare $|k|$ con la distanza dal centro) e $|k| < r$ (perché la sezione sia un cerchio e non un punto o l'insieme vuoto). *Distrattori:* A è il caso del solo cerchio massimo; C non serve (con $c = 0$ il piano contiene l'asse z e la formula funziona lo stesso); D è la condizione che dà una *retta*, non un cerchio. *Errore diagnosticato:* non controllare le ipotesi di non degenerazione. *Fonte:* HKUST MATH 5030, Cap. 2, Teorema 2.1.1, punto 1. *Prerequisito:* distanza punto–piano. *Recupero:* rifare il Passo 5 elencando che cosa accade per $|k| = r$ e $|k| > r$.

Q3 — risposta B. *Razionale:* con $a = b = 0$, $c = 1$ la formula del raggio dà $\sqrt{1-k^2}/|1-k| = \sqrt{(1-k)(1+k)}/(1-k) = \sqrt{(1+k)/(1-k)}$. *Distrattori:* A è il raggio del cerchio *sulla sfera*, non della sua immagine; C è il fattore $1/(1-z)$ da solo; D non ha dimensioni corrette. *Errore diagnosticato:* confondere il raggio dell'oggetto con quello della sua immagine. *Fonte:* Teorema 7.6(ii) e verifica numerica al Passo 9(b). *Prerequisito:* algebra delle radici. *Recupero:* calcolare il raggio per $k = 0$ (deve dare 1) e per $k \to 1^-$ (deve divergere).

Q4 — risposta B. *Razionale:* $\langle A, B\rangle = \frac{1}{2}$, dunque $\theta = \arccos(0{,}5) = \pi/3 = 1{,}047198$ (Teorema 7.8). *Distrattori:* A è il prodotto scalare, non l'angolo; C sarebbe $\arccos 0$; D è la corda $\|A - B\| = 1$, che non è un cammino sulla sfera. *Errore diagnosticato:* confondere corda, coseno e distanza geodetica. *Fonte:* Teorema 7.7, Passo 12. *Prerequisito:* prodotto scalare e arccos. *Recupero:* calcolare corda e arco per $\theta = 10°,\ 60°,\ 180°$ e confrontare.

Q5 — risposta A. *Razionale:* il Passo 8(b) e il Passo 9: l'uguaglianza in Cauchy–Schwarz forza $\gamma' \in \operatorname{span}\{A, \gamma\}$, e da lì l'equazione $\psi' = \beta\psi$ dà $\psi \equiv 0$, cioè la curva sta in un piano per l'origine. *Distrattori:* B serve nel Teorema 7.3, non qui; C serve per l'area; D è il teorema sull'area del triangolo. *Errore diagnosticato:* confondere la disuguaglianza (che dà il minimo) con il caso di uguaglianza (che dà l'unicità). *Fonte:* dispensa Math 138A, University of California Riverside, «Length minimizing property of great circles». *Prerequisito:* caso di uguaglianza in Cauchy–Schwarz. *Recupero:* riscrivere il Passo 9 con A e B antipodali e vedere dove si rompe.

Q6 — risposta B. *Razionale:* Teorema 7.11: l'eccesso è Area $/r^2$, dunque Area $= E\,r^2 = \frac{\pi}{2}\cdot 4 = 2\pi$. *Distrattori:* A e C sono errori diversi da quello commesso; D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* confondere eccesso (adimensionale) e area (con le dimensioni di una lunghezza al quadrato). *Fonte:* Todhunter, Art. 99–100. *Prerequisito:* omogeneità dimensionale. *Recupero:* ripetere il Passo 4 della dimostrazione con $r = 1, 2, 3$ e osservare che l'eccesso non cambia.

Q7 — risposta B. *Razionale:* note latitudine e longitudine dell'osservatore e del punto sub-satellite, la Proposizione 7.2 applicata al triangolo polo–osservatore–sub-satellite dà direttamente la distanza angolare, da cui poi elevazione e azimut. *Distrattori:* A e D riguardano le aree; C riguarda le coniche. *Errore diagnosticato:* non riconoscere quale dato è geometricamente disponibile. *Fonte:* MIT OpenCourseWare 12.215 *Modern Navigation*, Lezione 4. *Prerequisito:* coordinate geografiche. *Recupero:* disegnare il triangolo ed etichettarne lati e angoli prima di scrivere qualsiasi formula.

Q8 — risposta B. *Razionale:* il conto del Passo 6 — sostituire la parametrizzazione inversa nell'equazione del piano e riconoscere l'equazione di un cerchio — è esattamente quello del Teorema 2.1.1 delle dispense HKUST MATH 5030, §2.1. *Distrattori:* A, C e D sono opere reali ma di argomento diverso; servono a verificare che lo studente non «riconosca» un nome a caso. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza controllare. *Fonte:* la stessa dispensa, pp. 48–50 (verificata). *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* aprire la fonte e confrontare i due conti riga per riga.

Risposte degli esercizi assegnati.

Esercizio 7.7. (i) Per il Corollario 7.1, $d = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5$ cm: le sfere sono *due*, con centri sull'asse della circonferenza a 5 cm da π, una per lato. (ii) C è un cerchio massimo se e solo se $d = 0$, cioè $r = \rho = 12$ cm, e allora la sfera è *una sola* (i due centri coincidono con Q). (iii) No: per $r = 10 < 12 = \rho$ ogni sezione piana ha raggio $\le 10 < 12$, dunque nessuna sfera di raggio 10 può contenere una circonferenza di raggio 12.

Esercizio 7.8. (i) Il parallelo è $S^2 \cap \{z = z_0\}$, cioè $a = b = 0$, $c = 1$, $k = z_0$: il centro dell'immagine è $-\frac{1}{1-z_0}(0,0) = (0,0)$ e il raggio $\sqrt{1-z_0^2}/|1-z_0| = \sqrt{(1+z_0)/(1-z_0)}$. Per

calcolo diretto: il punto $(\sqrt{1-z_0^2},0,z_0)$ va in $(\sqrt{1-z_0^2}/(1-z_0),\,0)$, di modulo uguale. (ii) $z_0=-\frac12$: $\sqrt{0{,}5/1{,}5}=0{,}577350$; $z_0=0$: 1; $z_0=\frac12$: $\sqrt{1{,}5/0{,}5}=1{,}732051$; $z_0=0{,}9$: $\sqrt{1{,}9/0{,}1}=4{,}358899$. (iii) Il meridiano $\varphi=\varphi_0$ è metà di un cerchio massimo passante per N; per il Teorema 7.6(ii) la sua immagine è (metà di) una retta, e siccome σ fissa l'equatore quella retta passa per l'origine con direzione $(\cos\varphi_0,\sin\varphi_0)$. Rette per l'origine e cerchi centrati nell'origine si tagliano ad angolo retto, come devono per la conformità (parte (i) del teorema).

Esercizio 7.9. (i) I due lati che partono dal Polo sono meridiani e tagliano l'equatore ad angolo retto: $\beta=\gamma=90°$; l'angolo al Polo è la differenza di longitudine, $\alpha=40°=0{,}698132$ rad. Dunque $E=0{,}698132+1{,}570796+1{,}570796-3{,}141593=0{,}698132$ rad, e per il Teorema 7.11 Area $=0{,}698132\times 6371^2=2{,}83369\cdot10^7$ km^2. La frazione della superficie terrestre è $E/(4\pi)=0{,}698132/12{,}566371=0{,}055556=1/18$, come deve essere ($40°$ su $720°$). (ii) I due lati polari misurano $\frac{\pi}{2}\times 6371=10\,007{,}5$ km ciascuno, quello equatoriale $0{,}698132\times6371=4447{,}8$ km. (iii) Il triangolo piano isoscele con quei lati ha area $\frac{c}{4}\sqrt{4a^2-c^2}=2{,}16993\cdot10^7$ km^2: l'area sferica la supera del 30,6%. Lo scarto è positivo (la superficie curva è più ampia) ed è enorme perché il triangolo è grande quanto un ottavo di pianeta: qui il termine di curvatura non è una correzione, è il fenomeno.

7.16. Formulario del capitolo

Cono e coniche

$$x^2+y^2=z^2\tan^2\alpha;\qquad r(h)=h\tan\alpha;\qquad e=\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}$$

$$e=0\text{ cerchio};\quad 0<e<1\text{ ellisse};\quad e=1\text{ parabola};\quad e>1\text{ iperbole}$$

$$\text{Dandelin}:\quad |PF_1|+|PF_2|=|AB|=2a$$

Sfera

$$S^{n-1}(c,R)=\{\|x-c\|=R\};\qquad \text{sezione a distanza } d:\ \rho=\sqrt{R^2-d^2}$$

$$\text{calotta}:\ A=2\pi Rh,\qquad V=\frac{\pi h^2}{3}(3R-h)$$

$$\text{Girard}:\ \operatorname{Area}(T)=R^2(A+B+C-\pi)$$

$$\text{geodetica}:\ \operatorname{dist}(A,B)=R\arccos\frac{\langle A,B\rangle}{R^2};\qquad C(\rho)=2\pi R\sin\frac{\rho}{R}$$

Proiezione stereografica (polo $N=(0,0,r)$, piano $z=0$)

$$\sigma(x,y,z)=\frac{r}{r-z}(x,y),\qquad X(u,v)=\frac{r}{u^2+v^2+r^2}(2ru,\ 2rv,\ u^2+v^2-r^2)$$

$$E=G=\frac{4r^4}{(u^2+v^2+r^2)^2},\quad F=0,\qquad \lambda=\frac{2r^2}{u^2+v^2+r^2}\ \ \text{(conforme)}$$

$$\Gamma=S^2\cap\{ax+by+cz=k\},\ a^2+b^2+c^2=1,\ |k|<r:\quad cr=k\Rightarrow\text{retta } au+bv=cr,$$

$$cr\neq k\Rightarrow\text{cerchio di centro } -\frac{r^2}{cr-k}(a,b)\text{ e raggio }\frac{r\sqrt{r^2-k^2}}{|cr-k|}$$

Geodetiche, area, Gauss–Bonnet

$$d(A,B)=r\arccos\frac{\langle A,B\rangle}{r^2}=r\theta,\qquad \cos c=\cos a\cos b+\sin a\sin b\cos C$$

$$dA = r^2 \sin\vartheta \, d\varphi \, d\vartheta, \qquad \text{calotta: } 2\pi r h, \qquad \text{fuso: } 2\alpha r^2$$

$$E = \alpha + \beta + \gamma - \pi = \frac{\text{Area}(T)}{r^2} = K \, \text{Area}(T), \qquad K = \frac{1}{r^2}$$

Ellissoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > b > c; \qquad z = \pm kx, \quad k = \frac{c}{a}\sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2 - c^2}}, \quad \rho = b$$

Intersezione di due sfere

$$t = \frac{d^2 + R_1^2 - R_2^2}{2d}, \qquad \rho = \sqrt{R_1^2 - t^2}$$

Fonti e bibliografia

[1] Apollonio di Perga, *Coniche*, libri I–IV, III secolo a.C. Prima trattazione sistematica delle sezioni coniche e origine dei nomi «ellisse», «parabola», «iperbole».

[2] G. P. Dandelin, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique*, Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, tome 2, 1822, pp. 171–202. Dimostrazione originale del Teorema 7.2 mediante le sfere inscritte.

[3] A. Girard, *Invention nouvelle en l'algèbre*, Amsterdam, 1629 (con l'appendice *De la mesure de la superfice des triangles et polygones sphériques*). Prima pubblicazione del Teorema 7.4 sull'eccesso sferico; il risultato era stato ottenuto in precedenza, e lasciato inedito, da Thomas Harriot (1603).

[4] Archimede, *Sulla sfera e il cilindro*, III secolo a.C. Area della zona sferica e rapporto 2/3 fra sfera e cilindro circoscritto, usati nell'Esercizio N2.

[5] Liu Hui e Zu Gengzhi, commento ai *Nove capitoli sull'arte matematica* e *Zhui Shu*, III–VI secolo d.C. Determinazione del volume della sfera con il principio poi detto di Cavalieri. Fonte cinese.

[6] Bhaskara II, *Siddhanta Shiromani*, 1150. Formule per superficie e volume della sfera, con argomenti di sezione in fasce. Fonte indiana.

[7] D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, *Anschauliche Geometrie*, Springer, Berlino, 1932 (trad. inglese *Geometry and the Imagination*, Chelsea, 1952). Sfere di Dandelin, sezioni circolari dell'ellissoide, fibrazione di Hopf, con trattazione intuitiva e rigorosa.

[8] M. Berger, *Géométrie*, tomi 1–5, Cedic/Fernand Nathan, Parigi, 1977 (trad. inglese *Geometry I–II*, Springer, 1987). Quadriche, gruppi ortogonali, geometria sferica.

[9] H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2ª ed., John Wiley & Sons, 1969. Geometria sferica, poliedri, quaternioni.

[10] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976. Curvatura gaussiana, formula di Bertrand–Puiseux dell'Esercizio S4, geodetiche sulla sfera. Fonte sudamericana.

[11] Hong Kong University of Science and Technology, Department of Mathematics, dispense del corso MATH 5030 a cura di E. Y.-M. Chiang, Capitolo 2 *Conformal mappings*, §2.1

Stereographic Projection, pp. 48–51: formule della proiezione e della sua inversa (2.1), Teorema 2.1.1 (un cerchio della sfera di Riemann va in un cerchio o in una retta del piano, con il conto algebrico ripreso al Passo 6 della dimostrazione del Teorema 7.6), Teorema 2.1.2 (la proiezione è isogonale). File `https://www.math.hkust.edu.hk/~machiang/5030/notes/` verificata il 5 settembre 2026.

[12] J. Shurman, *Stereographic projection is conformal*, dispensa del corso Math 311 (Complex Analysis), Reed College, Portland, 3 pp.: formula $\pi(x,y,z) = (x+iy)/(1-z)$ e inversa $\pi^{-1}(x,y) = (2x,\, 2y,\, x^2+y^2-1)/(x^2+y^2+1)$ (le stesse della Proposizione 7.1 per $r=1$), dimostrazione geometrica della conformità e rinvio a Hilbert–Cohn-Vossen per la conservazione dei cerchi. File `https://people.reed.edu/~jerry/311/stereo.pdf`; verificata il 5 settembre 2026.

[13] University of California, Riverside, Department of Mathematics, dispensa *Length minimizing property of great circles* del corso Math 138A (inverno 2006), 6 pp.: riduzione al caso di curve uscenti dal polo nord, difficoltà della carta polare in $r=0$ e proprietà di minimo forte per le curve corte. File `https://math.ucr.edu/~res/math138A/w06/greatcircles.pdf`; verificata il 5 settembre 2026. La dimostrazione data nel Teorema 7.7 evita le carte e non ha eccezioni.

[14] I. Todhunter, *Spherical Trigonometry, For the Use of Colleges and Schools*, quinta edizione, Macmillan and Co., Londra 1886, Articoli 96–98 (area del fuso e teorema di Girard con i tre fusi, pp. 71–73) e 99–100 (eccesso sferico e area, pp. 74–75). Testo integrale libero su Project Gutenberg, eBook n. 19770; verificata il 5 settembre 2026.

[15] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, corso 12.215 *Modern Navigation* (autunno 2006), Lezione 4 *Spherical Trigonometry*, diapositive 6, 9 e 13–14 (regola del coseno, colatitudini e azimut, distanza e ambiguità di quadrante). Verificata il 5 settembre 2026.

[16] MIT OpenCourseWare, *18.02 Multivariable Calculus* e *18.700 Linear Algebra* — `https://ocw.mit.edu/` Integrazione in coordinate sferiche e matrici ortogonali.

[17] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Multivariable Calculus* e *Classical Mechanics* — `https://nptel.ac.in/`. Coordinate sferiche in $\mathbb{R}^n$ e rotazioni del corpo rigido. Fonte asiatica.

[18] UNAM, Facultad de Ciencias, *Geometría Analítica* e *Álgebra Lineal*, programmi universitari. Riferimento latinoamericano su quadriche e gruppi ortogonali.

[19] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`.

[20] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`.

CAPITOLO 8

Trigonometria sferica

Sul cerchio, la trigonometria piana lega lati e angoli dei triangoli. Sulla sfera i "triangoli" hanno per lati archi di cerchio massimo e obbediscono a relazioni diverse — la trigonometria sferica — che sono lo strumento quantitativo della navigazione, della geodesia e dell'astronomia. È il naturale completamento del passaggio dal cerchio alla sfera.

Il capitolo è autonomo: ogni formula è dimostrata a partire dal prodotto scalare e dal prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$, senza assumere nulla della geometria differenziale delle superfici. Il teorema del coseno per i lati e il teorema di Gauss–Bonnet sul triangolo compaiono anche nel Capitolo 7 (dizionario cerchio–sfera) e nel Capitolo 9 (geodetiche): là servono come applicazione, qui vengono *dimostrati*, e le due esposizioni si possono leggere in qualunque ordine.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **A–C**. Le sezioni 8.1, 8.2 e 8.5 sono di livello A–B e richiedono solo trigonometria piana, prodotto scalare e prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$. Le sezioni 8.4, 8.6 e 8.7 sono di livello B–C: servono in più il determinante 3×3, l'idea di area di una superficie come integrale doppio e la disinvoltura con le identità di prostaferesi. La sezione 8.8 è applicativa e di livello A–B. Prerequisiti nel trattato: circonferenza e archi (Volume I, Capitoli 6 e 12), funzioni trigonometriche e formule di addizione (Volume II, Capitolo 1), sfera, cerchi massimi ed elemento d'area sferico (Capitolo 7 di questo volume).

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Salvo avviso contrario si lavora sulla **sfera unitaria** $S^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \ \|\mathbf{x}\| = 1\}$ di centro O; per una sfera di raggio r tutte le lunghezze si moltiplicano per r e tutte le aree per r^2, mentre *angoli e lati non cambiano*.
- I vertici di un triangolo si indicano con $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ quando sono pensati come versori di $\mathbb{R}^3$, e con A, B, C quando si intendono i suoi angoli. I lati a, b, c sono i lati opposti rispettivamente ad A, B, C.
- Lati e angoli sono misurati in radianti e soddisfano $0 < a, b, c < \pi$ e $0 < A, B, C < \pi$; quando compaiono i gradi il passaggio è $1^\circ = \pi/180$.
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ è il prodotto scalare, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ il prodotto vettoriale e $\det[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}] = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ il prodotto misto.
- I separatori decimali sono virgole: 0,5.

8.1. Triangoli sferici: definizioni e disuguaglianze fondamentali

Il punto delicato, e la ragione per cui la trigonometria sferica non è una variante cosmetica di quella piana, è che sulla sfera *anche i lati sono angoli*: la distanza fra due punti si misura con l'angolo al centro che essi sottendono. Ne segue che in un triangolo sferico ci sono sei quantità omogenee — tre lati e tre angoli — e che le relazioni fra loro sono relazioni fra sei numeri dello stesso tipo.

Definizione 8.1: Triangolo sferico. Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in S^2$ tre punti **linearmente indipendenti** come vettori di $\mathbb{R}^3$. Il **triangolo sferico** ABC è la regione di S^2 delimitata dai tre archi minori di cerchio massimo che congiungono i vertici a due a due. I suoi **lati** sono gli angoli al centro

$$a = \angle(\mathbf{B}, \mathbf{C}), \qquad b = \angle(\mathbf{C}, \mathbf{A}), \qquad c = \angle(\mathbf{A}, \mathbf{B}),$$

cioè i numeri di $(0, \pi)$ definiti da

$$\cos a = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}, \qquad \cos b = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}, \qquad \cos c = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

Su una sfera di raggio r la lunghezza del lato a vale ra.

L'ipotesi di indipendenza lineare esclude i casi degeneri: due vertici coincidenti o antipodali (allora a, b o c varrebbe 0 oppure π) e tre vertici su uno stesso cerchio massimo. Sotto quell'ipotesi, ciascun lato appartiene davvero a $(0, \pi)$ e l'arco minore fra due vertici è unico.

Definizione 8.2: Angolo di un triangolo sferico. Sia $\mathbf{P} \in S^2$ e sia $\mathbf{Q} \in S^2$ con $\angle(\mathbf{P}, \mathbf{Q}) \in (0, \pi)$. Il **versore tangente in $\mathbf{P}$ verso $\mathbf{Q}$** è

$$\mathbf{t}_{\mathbf{P}\to\mathbf{Q}} = \frac{\mathbf{Q} - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q})\,\mathbf{P}}{\big\|\mathbf{Q} - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q})\,\mathbf{P}\big\|}.$$

L'**angolo** A del triangolo nel vertice $\mathbf{A}$ è l'angolo fra i due versori tangenti alle sue due sponde:

$$\cos A = \mathbf{t}_{\mathbf{A}\to\mathbf{B}} \cdot \mathbf{t}_{\mathbf{A}\to\mathbf{C}}, \qquad A \in (0, \pi),$$

e analogamente per B e C.

Questa definizione coincide con quella classica — l'angolo diedro fra i piani dei due lati — ed è quella che si presta al calcolo. Il lemma seguente lo verifica e, nello stesso tempo, fornisce l'unico conto che serve per tutto il capitolo.

Lemma 8.1: Il versore tangente e la sua norma. *Siano $\mathbf{P}, \mathbf{Q} \in S^2$ con $\gamma = \angle(\mathbf{P}, \mathbf{Q}) \in (0, \pi)$ e sia $\mathbf{Q}_\perp = \mathbf{Q} - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q})\mathbf{P}$. Allora:*

(i) $\|\mathbf{Q}_\perp\| = \sin\gamma > 0$;

(ii) la curva $\sigma(t) = \cos t\,\mathbf{P} + \sin t\,\mathbf{t}_{\mathbf{P}\to\mathbf{Q}}$, $t \in [0, \gamma]$, è l'arco minore di cerchio massimo da $\mathbf{P}$ a $\mathbf{Q}$, è parametrizzata dalla lunghezza d'arco e $\sigma'(0) = \mathbf{t}_{\mathbf{P}\to\mathbf{Q}}$;

(iii) $\mathbf{t}_{\mathbf{P}\to\mathbf{Q}}$ è ortogonale a $\mathbf{P}$ e giace nel piano $\operatorname{span}\{\mathbf{P}, \mathbf{Q}\}$.

Dimostrazione. **(i)** Poiché $\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q} = \cos\gamma$ e $\|\mathbf{P}\| = \|\mathbf{Q}\| = 1$,

$$\|\mathbf{Q}_\perp\|^2 = \mathbf{Q}\cdot\mathbf{Q} - 2(\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q})^2 + (\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q})^2 = 1 - \cos^2\gamma = \sin^2\gamma.$$

Essendo $\gamma \in (0, \pi)$ si ha $\sin\gamma > 0$, e la radice positiva è $\sin\gamma$.

(iii) $\mathbf{Q}_\perp \cdot \mathbf{P} = \mathbf{Q}\cdot\mathbf{P} - (\mathbf{P}\cdot\mathbf{Q})\|\mathbf{P}\|^2 = 0$, e per costruzione $\mathbf{Q}_\perp$ è combinazione lineare di $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$.
(ii) Scriviamo $\mathbf{u} = \mathbf{t}_{\mathbf{P}\to\mathbf{Q}} = \mathbf{Q}_\perp/\sin\gamma$. Per (iii), $\{\mathbf{P},\mathbf{u}\}$ è una coppia ortonormale, quindi $\|\sigma(t)\|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$: la curva sta su S^2 e, giacendo nel piano $\operatorname{span}\{\mathbf{P},\mathbf{u}\} = \operatorname{span}\{\mathbf{P},\mathbf{Q}\}$ che passa per l'origine, sta sul cerchio massimo per $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$. Inoltre $\sigma(0) = \mathbf{P}$ e

$$\sigma(\gamma) = \cos\gamma\,\mathbf{P} + \sin\gamma\cdot\frac{\mathbf{Q}-\cos\gamma\,\mathbf{P}}{\sin\gamma} = \cos\gamma\,\mathbf{P} + \mathbf{Q} - \cos\gamma\,\mathbf{P} = \mathbf{Q}.$$

Infine $\sigma'(t) = -\sin t\,\mathbf{P} + \cos t\,\mathbf{u}$ ha norma 1 per ogni t, dunque t è l'ascissa curvilinea e la lunghezza dell'arco percorso è esattamente γ; poiché $\gamma < \pi$, è l'arco minore. Da $\sigma'(0) = \mathbf{u}$ segue la tesi. □

Osservazione 8.1: L'angolo sferico è l'angolo diedro. *Per il Lemma 8.1(iii),* $\mathbf{t}_{\mathbf{A}\to\mathbf{B}}$ *e* $\mathbf{t}_{\mathbf{A}\to\mathbf{C}}$ *sono entrambi ortogonali ad* $\mathbf{A}$ *e giacciono rispettivamente nei piani* $\operatorname{span}\{\mathbf{A},\mathbf{B}\}$ *e* $\operatorname{span}\{\mathbf{A},\mathbf{C}\}$*. L'angolo fra due semipiani uscenti da una retta comune si misura per definizione su una sezione ortogonale a quella retta: l'angolo fra i due versori tangenti è dunque proprio l'angolo diedro fra i piani dei due lati. Le due definizioni coincidono.*

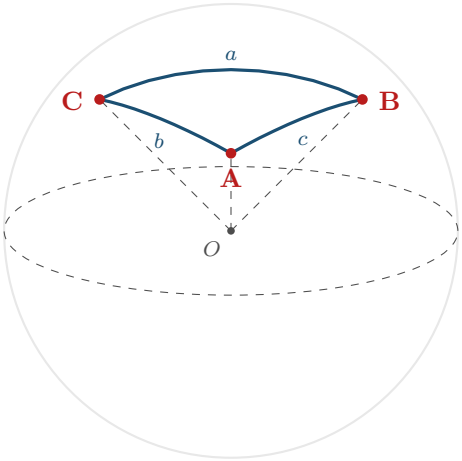


Figura 8.1: Un triangolo sferico sulla sfera unitaria, in proiezione ortografica sull'emisfero visibile. I vertici sono $\mathbf{A}$ di latitudine 70° e longitudine 90°, $\mathbf{B}$ di latitudine 35° e longitudine 45°, $\mathbf{C}$ di latitudine 35° e longitudine 135°; i lati risultano $a = 70{,}7925°$ e $b = c = 42{,}5156°$, gli angoli $A = 117{,}9875°$ e $B = C = 39{,}1930°$. La somma degli angoli vale 196,3736°: l'eccesso sferico è 16,3736°. Le rette tratteggiate sono i raggi $O\mathbf{A}$, $O\mathbf{B}$, $O\mathbf{C}$: i lati del triangolo sono, per definizione, gli angoli fra questi raggi.

8.2. Il teorema del coseno per i lati

Teorema 8.1: Teorema del coseno per i lati. *In ogni triangolo sferico vale*

$$\boxed{\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A}$$

e, per permutazione ciclica di (a,b,c) *e* (A,B,C),

$$\cos b = \cos c \cos a + \sin c \sin a \cos B, \qquad \cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C.$$

Equivalentemente

$$\cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — le proiezioni al vertice A.** Poniamo

$$\mathbf{B}_\perp = \mathbf{B} - (\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\mathbf{A} = \mathbf{B} - \cos c\,\mathbf{A}, \qquad \mathbf{C}_\perp = \mathbf{C} - (\mathbf{A}\cdot\mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{C} - \cos b\,\mathbf{A}.$$

Per il Lemma 8.1(i) si ha $\|\mathbf{B}_\perp\| = \sin c > 0$ e $\|\mathbf{C}_\perp\| = \sin b > 0$; queste due quantità sono non nulle proprio perché $b, c \in (0,\pi)$, cioè perché il triangolo è non degenere.
Passo 2 — il prodotto scalare delle proiezioni. Sviluppando e usando $\mathbf{A}\cdot\mathbf{A} = 1$,

$$\mathbf{B}_\perp\cdot\mathbf{C}_\perp = \mathbf{B}\cdot\mathbf{C} - \cos b\,(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) - \cos c\,(\mathbf{A}\cdot\mathbf{C}) + \cos b\cos c = \cos a - \cos b\cos c - \cos c\cos b + \cos b\cos c,$$

cioè

$$\mathbf{B}_\perp\cdot\mathbf{C}_\perp = \cos a - \cos b\cos c.$$

Passo 3 — conclusione. Per la Definizione 8.2 e il Passo 1,

$$\cos A = \frac{\mathbf{B}_\perp\cdot\mathbf{C}_\perp}{\|\mathbf{B}_\perp\|\,\|\mathbf{C}_\perp\|} = \frac{\cos a - \cos b\cos c}{\sin c \sin b},$$

da cui $\cos a = \cos b\cos c + \sin b\sin c\cos A$. Le altre due formule si ottengono scambiando i nomi dei vertici, operazione lecita perché nessun passaggio ha privilegiato $\mathbf{A}$. □

Osservazione 8.2: Perché non c'è un "$-2bc$". *Nel piano vale* $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$*: una relazione fra* lunghezze. *Sulla sfera la relazione è fra* coseni di angoli, *e la struttura additiva è sostituita da una struttura moltiplicativa. Le due si raccordano nel limite dei triangoli piccoli. Su una sfera di raggio* r *i lati misurano* $\alpha = ra$, $\beta = rb$, $\gamma = rc$*; sostituendo* $a = \alpha/r$ *e sviluppando con* $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$ *e* $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ *si ottiene, ordine per ordine in* $1/r$*,*

$$1 - \frac{\alpha^2}{2r^2} + O(r^{-4}) = \Big(1 - \frac{\beta^2}{2r^2}\Big)\Big(1 - \frac{\gamma^2}{2r^2}\Big) + \frac{\beta\gamma}{r^2}\cos A + O(r^{-4}).$$

I termini di ordine r^0 *danno* $1 = 1$*; quelli di ordine* r^{-2} *danno* $-\frac{\alpha^2}{2} = -\frac{\beta^2}{2} - \frac{\gamma^2}{2} + \beta\gamma\cos A$*, cioè* $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\cos A$*: il teorema del coseno piano. La geometria euclidea è il limite* $r \to \infty$ *della geometria sferica, uniformemente su triangoli di diametro limitato.*

Corollario 8.1: Analogo sferico del teorema di Pitagora. *Se il triangolo è rettangolo in* C*, cioè* $C = \pi/2$*, allora*

$$\cos c = \cos a \cos b.$$

Per triangoli piccoli si recupera $c^2 \approx a^2 + b^2$*.*

Dimostrazione. Basta applicare il Teorema 8.1 nella forma $\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$ e osservare che $\cos(\pi/2) = 0$: il secondo addendo si annulla. Per il limite: con $a, b, c \to 0^+$, da $\cos c = \cos a \cos b$ segue

$$1 - \frac{c^2}{2} + O(c^4) = \Big(1 - \frac{a^2}{2} + O(a^4)\Big)\Big(1 - \frac{b^2}{2} + O(b^4)\Big) = 1 - \frac{a^2 + b^2}{2} + O((a^2+b^2)^2),$$

e confrontando i termini di secondo ordine, $c^2 = a^2 + b^2 + O((a^2+b^2)^2)$. □

Corollario 8.2: Disuguaglianza triangolare sferica. *In ogni triangolo sferico $a < b + c$, e analogamente per gli altri due lati. In particolare $\angle(\cdot,\cdot)$ è una distanza su S^2.*

Dimostrazione. Poiché $\cos A > -1$ (essendo $A \in (0, \pi)$) e $\sin b \sin c > 0$,

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A > \cos b \cos c - \sin b \sin c = \cos(b + c).$$

Se $b + c \geq \pi$ la tesi è ovvia, perché $a < \pi \leq b + c$. Se invece $b + c < \pi$, allora a e $b + c$ stanno entrambi in $[0, \pi]$, dove il coseno è strettamente decrescente: da $\cos a > \cos(b+c)$ segue $a < b+c$. La disuguaglianza triangolare per punti non in posizione generale (coincidenti, antipodali o allineati su un cerchio massimo) si verifica direttamente, e la simmetria e l'annullarsi solo sulla diagonale sono immediate: $\angle$ è dunque una distanza. □

Corollario 8.3: Il perimetro è minore di 2π. *In ogni triangolo sferico $0 < a+b+c < 2\pi$. Posto $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$, si ha dunque $0 < s < \pi$ e $0 < s-a,\ s-b,\ s-c < s$.*

Dimostrazione. Sia $\mathbf{A}^* = -\mathbf{A}$ il punto antipodale di $\mathbf{A}$. I tre vettori $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ sono ancora linearmente indipendenti (cambiare segno a un vettore non altera l'indipendenza), quindi $\mathbf{A}^*BC$ è un triangolo sferico; i suoi lati sono

$$\angle(\mathbf{B}, \mathbf{C}) = a, \qquad \angle(\mathbf{C}, \mathbf{A}^*) = \pi - b, \qquad \angle(\mathbf{A}^*, \mathbf{B}) = \pi - c,$$

perché $\mathbf{C} \cdot \mathbf{A}^* = -\cos b = \cos(\pi - b)$ e analogamente per l'altro. Applicando a questo triangolo il Corollario 8.2 al lato a:

$$a < (\pi - b) + (\pi - c) = 2\pi - b - c,$$

cioè $a + b + c < 2\pi$. La positività è ovvia. Da $s < \pi$ e da $s - a = \frac{1}{2}(b + c - a) > 0$ (di nuovo per la disuguaglianza triangolare) seguono le altre affermazioni. □

Esempio 8.1: Il triangolo trirettangolo. Prendiamo $\mathbf{A} = (1,0,0)$, $\mathbf{B} = (0,1,0)$, $\mathbf{C} = (0,0,1)$: sono ortonormali, dunque indipendenti. Tutti i prodotti scalari incrociati sono nulli, quindi $a = b = c = \pi/2$. Le proiezioni al vertice $\mathbf{A}$ sono $\mathbf{B}_\perp = \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}_\perp = \mathbf{C}$, ortogonali fra loro: $A = \pi/2$, e per simmetria $B = C = \pi/2$. La somma degli angoli vale $3\pi/2 > \pi$: un triangolo con tre angoli retti, impossibile nel piano. Il perimetro è $3\pi/2 < 2\pi$, in accordo con il Corollario 8.3.

8.3. Il teorema dei seni

La dimostrazione più economica del teorema dei seni passa da una quantità simmetrica nei tre lati: il determinante di Gram dei tre versori dei vertici.

Lemma 8.2: Determinante di Gram dei vertici. *Sia M la matrice 3×3 che ha per colonne $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ e sia $G = M^{\mathsf T}M$ la sua matrice di Gram. Allora*

$$X := \det G = 1-\cos^2 a-\cos^2 b-\cos^2 c+2\cos a\cos b\cos c = \big(\det[\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}]\big)^2,$$

e $X>0$ se e solo se il triangolo è non degenere. Inoltre

$$\sin A=\frac{\sqrt{X}}{\sin b\sin c},\qquad \sin B=\frac{\sqrt{X}}{\sin c\sin a},\qquad \sin C=\frac{\sqrt{X}}{\sin a\sin b}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la forma di G.** L'elemento (i,j) di $G=M^{\mathsf T}M$ è il prodotto scalare della colonna i con la colonna j, quindi

$$G=\begin{pmatrix} 1 & \cos c & \cos b\\ \cos c & 1 & \cos a\\ \cos b & \cos a & 1\end{pmatrix}.$$

Sviluppando lungo la prima riga:

$$\det G = 1\cdot(1-\cos^2 a)-\cos c\,(\cos c-\cos a\cos b)+\cos b\,(\cos a\cos c-\cos b)$$

$$=1-\cos^2 a-\cos^2 c+\cos a\cos b\cos c+\cos a\cos b\cos c-\cos^2 b = 1-\cos^2 a-\cos^2 b-\cos^2 c+2\cos a\cos b\cos c.$$

D'altra parte $\det G=\det(M^{\mathsf T})\det M=(\det M)^2$, e $\det M=\det[\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}]$.
Passo 2 — positività. $(\det M)^2>0$ se e solo se $\det M\neq 0$, cioè se e solo se le colonne sono linearmente indipendenti: esattamente la condizione di non degenerazione della Definizione 8.1.
Passo 3 — il seno degli angoli. Dal Teorema 8.1,

$$\sin^2 A = 1-\cos^2 A=\frac{\sin^2 b\sin^2 c-(\cos a-\cos b\cos c)^2}{\sin^2 b\sin^2 c}.$$

Il numeratore vale

$$(1-\cos^2 b)(1-\cos^2 c)-\cos^2 a+2\cos a\cos b\cos c-\cos^2 b\cos^2 c$$

$$=1-\cos^2 b-\cos^2 c+\cos^2 b\cos^2 c-\cos^2 a+2\cos a\cos b\cos c-\cos^2 b\cos^2 c = X.$$

Poiché $A\in(0,\pi)$ si ha $\sin A>0$, e prendendo la radice positiva $\sin A=\sqrt{X}/(\sin b\sin c)$. Le altre due si ottengono per permutazione ciclica, perché X è simmetrico in a,b,c. □

Teorema 8.2: Teorema dei seni sferico. *In ogni triangolo sferico*

$$\boxed{\frac{\sin A}{\sin a}=\frac{\sin B}{\sin b}=\frac{\sin C}{\sin c}=\frac{\sqrt{X}}{\sin a\sin b\sin c}}$$

con $X=1-\cos^2 a-\cos^2 b-\cos^2 c+2\cos a\cos b\cos c>0$.

Dimostrazione. Per il Lemma 8.2,

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}, \qquad \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}, \qquad \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c},$$

e i tre rapporti coincidono perché il membro di destra non dipende da quale vertice si sia scelto. I denominatori sono non nulli perché $a, b, c \in (0, \pi)$. □

Variante geometrica: il prodotto misto. Il numero $\sqrt{X} = |\det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}]|$ è il volume del parallelepipedo costruito sui tre versori dei vertici; è quindi manifestamente simmetrico (a meno del segno) per permutazione dei vertici. Dal Passo 3 del Lemma 8.2 si legge che questo volume vale $\sin b \sin c \sin A$, e per simmetria anche $\sin c \sin a \sin B$ e $\sin a \sin b \sin C$. Uguagliando le tre espressioni e dividendo per $\sin a \sin b \sin c > 0$ si riottiene la catena di uguaglianze. Questa è la lettura "con i volumi" dello stesso conto. □

Attenzione. Il teorema dei seni, da solo, *non* determina un angolo: da $\sin A$ si risale ad A oppure a $\pi - A$. Per togliere l'ambiguità occorre affiancargli il teorema del coseno, che fornisce $\cos A$ e quindi il quadrante. È l'errore più frequente nei calcoli di navigazione, ed è discusso nell'Esercizio 8.6.

8.4. Il triangolo polare e il teorema del coseno per gli angoli

Sulla sfera vige una dualità che il piano non conosce: a ogni triangolo se ne associa un altro nel quale lati e angoli si scambiano (a meno di prendere i supplementari). Ogni teorema si sdoppia allora automaticamente in due.

Definizione 8.3: Triangolo polare. Sia ABC un triangolo sferico e sia $\delta = \det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}]$. Scambiando eventualmente i nomi di $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ possiamo supporre $\delta > 0$ (diciamo allora che il triangolo è **orientato positivamente**). Il **triangolo polare** $A'B'C'$ ha vertici

$$\mathbf{A}' = \frac{\mathbf{B} \times \mathbf{C}}{\|\mathbf{B} \times \mathbf{C}\|}, \qquad \mathbf{B}' = \frac{\mathbf{C} \times \mathbf{A}}{\|\mathbf{C} \times \mathbf{A}\|}, \qquad \mathbf{C}' = \frac{\mathbf{A} \times \mathbf{B}}{\|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\|}.$$

Il vettore $\mathbf{A}'$ è uno dei due poli del cerchio massimo per $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$; la costruzione ne sceglie uno preciso, e il teorema seguente mostra che è quello che sta dalla stessa parte di $\mathbf{A}$ — la scelta classica.

Teorema 8.3: Dualità polare. *Sia ABC un triangolo sferico orientato positivamente, $\delta = \det[\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}] > 0$, e sia $A'B'C'$ il suo triangolo polare. Allora:*

(i) $\|\mathbf{B} \times \mathbf{C}\| = \sin a$, $\|\mathbf{C} \times \mathbf{A}\| = \sin b$, $\|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\| = \sin c$, *e* $\mathbf{A}' \cdot \mathbf{A} = \delta / \sin a > 0$: *$\mathbf{A}'$ è il polo del lato a che sta dalla stessa parte di $\mathbf{A}$;*

(ii) $\det[\mathbf{A}', \mathbf{B}', \mathbf{C}'] = \dfrac{\delta^2}{\sin a \sin b \sin c} > 0$: *$A'B'C'$ è un triangolo sferico non degenere, anch'esso orientato positivamente;*

(iii) *i lati di $A'B'C'$ sono $a' = \pi - A$, $b' = \pi - B$, $c' = \pi - C$;*

(iv) *il triangolo polare di $A'B'C'$ è ABC; di conseguenza i suoi angoli sono $A' = \pi - a$, $B' = \pi - b$, $C' = \pi - c$.*

Dimostrazione. Useremo due identità classiche del calcolo vettoriale in $\mathbb{R}^3$, valide per ogni scelta dei vettori:

$$(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot(\mathbf{w}\times\mathbf{z}) = (\mathbf{u}\cdot\mathbf{w})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{z}) - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{z})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}), \tag{I}$$

$$\mathbf{p}\times(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = (\mathbf{p}\cdot\mathbf{v})\mathbf{u} - (\mathbf{p}\cdot\mathbf{u})\mathbf{v}. \tag{II}$$

(i) Da (I) con $\mathbf{u}=\mathbf{w}=\mathbf{B}$ e $\mathbf{v}=\mathbf{z}=\mathbf{C}$: $\|\mathbf{B}\times\mathbf{C}\|^2 = 1-\cos^2 a = \sin^2 a$, e $\sin a > 0$ perché $a\in(0,\pi)$. Inoltre $\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C}) = \delta$, dunque $\mathbf{A}'\cdot\mathbf{A} = \delta/\sin a > 0$.
(ii) Per (II) con $\mathbf{p}=\mathbf{C}\times\mathbf{A}$, $\mathbf{u}=\mathbf{A}$, $\mathbf{v}=\mathbf{B}$:

$$(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \big[(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\cdot\mathbf{B}\big]\mathbf{A} - \big[(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\cdot\mathbf{A}\big]\mathbf{B} = \delta\,\mathbf{A}, \tag{$*$}$$

perché $(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\cdot\mathbf{A}=0$ e $(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\cdot\mathbf{B} = \det[\mathbf{C},\mathbf{A},\mathbf{B}] = \delta$ (il prodotto misto è invariante per permutazioni cicliche). Allora

$$\det[\mathbf{A}',\mathbf{B}',\mathbf{C}'] = \frac{(\mathbf{B}\times\mathbf{C})\cdot\big[(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\big]}{\sin a\sin b\sin c} = \frac{\delta\,(\mathbf{B}\times\mathbf{C})\cdot\mathbf{A}}{\sin a\sin b\sin c} = \frac{\delta^2}{\sin a\sin b\sin c} > 0.$$

In particolare $\mathbf{A}',\mathbf{B}',\mathbf{C}'$ sono indipendenti: $A'B'C'$ è un triangolo sferico.
(iii) Per (I),

$$(\mathbf{C}\times\mathbf{A})\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = (\mathbf{C}\cdot\mathbf{A})(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) - (\mathbf{C}\cdot\mathbf{B})(\mathbf{A}\cdot\mathbf{A}) = \cos b\cos c - \cos a.$$

Dividendo per $\|\mathbf{C}\times\mathbf{A}\|\,\|\mathbf{A}\times\mathbf{B}\| = \sin b\sin c$ e usando il Teorema 8.1:

$$\cos a' = \mathbf{B}'\cdot\mathbf{C}' = \frac{\cos b\cos c - \cos a}{\sin b\sin c} = -\cos A.$$

Poiché a' e $\pi - A$ stanno entrambi in $(0,\pi)$ e il coseno vi è iniettivo, $a' = \pi - A$. Le altre due seguono per permutazione.
(iv) Da $(*)$, $\mathbf{B}'\times\mathbf{C}' = \dfrac{\delta}{\sin b\sin c}\mathbf{A}$, con coefficiente positivo; normalizzando, il primo vertice del triangolo polare di $A'B'C'$ è esattamente $\mathbf{A}$. Analogamente per gli altri due. Applicando allora (iii) al triangolo $A'B'C'$ — lecito per (ii) — il suo lato "a" è π meno il suo angolo "A": cioè $a = \pi - A'$, ossia $A' = \pi - a$. □

Osservazione 8.3: Il triangolo polare e la dualità. *Il Teorema 8.3 istituisce un dizionario: ogni identità valida in* tutti *i triangoli sferici, riscritta sostituendo*

$$a\mapsto\pi-A,\quad b\mapsto\pi-B,\quad c\mapsto\pi-C,\quad A\mapsto\pi-a,\quad B\mapsto\pi-b,\quad C\mapsto\pi-c,$$

resta valida. La ragione è che la nuova identità è la vecchia, letta sul triangolo polare. Questa è la ragione profonda per cui sulla sfera — a differenza del piano — i tre angoli determinano il triangolo, e dunque non esistono triangoli sferici simili non congruenti.

Teorema 8.4: Teorema del coseno per gli angoli. *In ogni triangolo sferico*

$$\boxed{\cos A = -\cos B\cos C + \sin B\sin C\cos a}$$

e analogamente per permutazione ciclica.

Dimostrazione. Possiamo supporre il triangolo orientato positivamente (altrimenti si scambiano i nomi di due vertici, il che non altera né gli angoli né i lati come insiemi di dati). Sia $A'B'C'$

il triangolo polare. Per il Teorema 8.3(ii) esso è un triangolo sferico, quindi vi si applica il Teorema 8.1:

$$\cos a' = \cos b' \cos c' + \sin b' \sin c' \cos A'.$$

Sostituendo $a' = \pi - A$, $b' = \pi - B$, $c' = \pi - C$, $A' = \pi - a$ (punti (iii) e (iv) dello stesso teorema) e usando $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$:

$$-\cos A = (-\cos B)(-\cos C) + \sin B \sin C\,(-\cos a) = \cos B \cos C - \sin B \sin C \cos a.$$

Cambiando segno a entrambi i membri si ottiene la tesi. □

Corollario 8.4: Non esistono triangoli sferici simili non congruenti. *Due triangoli sferici con gli stessi tre angoli hanno gli stessi tre lati, e sono quindi congruenti (esiste un'isometria di S^2 che porta l'uno nell'altro). Inoltre $\pi < A + B + C < 3\pi$.*

Dimostrazione. Dal Teorema 8.4,

$$\cos a = \frac{\cos A + \cos B \cos C}{\sin B \sin C},$$

e poiché $a \in (0, \pi)$, dove il coseno è iniettivo, a è funzione univoca di (A, B, C); lo stesso per b e c. Due triangoli con gli stessi angoli hanno dunque lati uguali; poiché i sei prodotti scalari fra i versori dei vertici coincidono, la mappa lineare che manda una terna di vertici nell'altra conserva il prodotto scalare su una base di $\mathbb{R}^3$, quindi è ortogonale: è un'isometria di S^2. Per la disuguaglianza: il triangolo polare ha lati $\pi - A, \pi - B, \pi - C$, e il Corollario 8.3 gli dà $(\pi - A) + (\pi - B) + (\pi - C) < 2\pi$, cioè $A + B + C > \pi$; d'altra parte ciascun angolo è minore di π, quindi $A + B + C < 3\pi$. □

8.5. Triangoli rettangoli e regole di Napier

Un triangolo rettangolo sferico ha cinque quantità libere oltre all'angolo retto: i due cateti a e b, l'ipotenusa c e gli angoli A e B. Assegnate due di esse, le altre tre si determinano. Le dieci relazioni corrispondenti si scrivono in sei formule, che poi Napier compattò in due regole mnemoniche.

Proposizione 8.1: Le sei formule del triangolo rettangolo. *Sia ABC un triangolo sferico con $C = \pi/2$. Allora*

(1) $\cos c = \cos a \cos b$,

(2) $\sin a = \sin A \sin c$, $\sin b = \sin B \sin c$,

(3) $\tan a = \cos B \tan c$, $\tan b = \cos A \tan c$,

(4) $\tan a = \tan A \sin b$, $\tan b = \tan B \sin a$,

(5) $\cos c = \cot A \cot B$,

(6) $\cos A = \cos a \sin B$, $\cos B = \cos b \sin A$.

Dimostrazione. Poniamo $C = \pi/2$, dunque $\cos C = 0$ e $\sin C = 1$.
(1) È il Corollario 8.1.
(2) Dal Teorema 8.2, $\sin a / \sin A = \sin c / \sin C = \sin c$, cioè $\sin a = \sin A \sin c$; simmetricamente $\sin b = \sin B \sin c$.
(5) Dal Teorema 8.4 applicato all'angolo C: $\cos C = -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c$. Poiché $\cos C = 0$, $\sin A \sin B \cos c = \cos A \cos B$, e dividendo per $\sin A \sin B > 0$ si ottiene $\cos c = \cot A \cot B$.
(6) Ancora dal Teorema 8.4, stavolta per A: $\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a = \sin B \cos a$. Scambiando i ruoli di A e B (lecito: entrambi sono angoli acuti o ottusi adiacenti all'angolo retto), $\cos B = \sin A \cos b$.

(3) Dal Teorema 8.1 applicato al lato b,

$$\cos B = \frac{\cos b - \cos c \cos a}{\sin c \sin a}.$$

Per (1), $\cos b = \cos c / \cos a$ (si noti che $\cos a \neq 0$: se fosse $a = \pi/2$, da (1) seguirebbe $\cos c = 0$ e quindi anche $c = \pi/2$, cioè **A** sarebbe polo di **BC**; questo caso, in cui $A = a$ e $b = B$, è compreso nelle formule per continuità e si tratta a parte qui sotto). Sostituendo,

$$\cos B = \frac{\dfrac{\cos c}{\cos a} - \cos a \cos c}{\sin a \sin c} = \frac{\cos c\,(1 - \cos^2 a)}{\cos a \sin a \sin c} = \frac{\cos c \sin^2 a}{\cos a \sin a \sin c} = \frac{\sin a}{\cos a} \cdot \frac{\cos c}{\sin c} = \frac{\tan a}{\tan c},$$

cioè $\tan a = \cos B \tan c$. Scambiando $a \leftrightarrow b$ e $A \leftrightarrow B$ si ha $\tan b = \cos A \tan c$. Nel caso escluso $a = c = \pi/2$ si ha $\cos B = 0$ e $\tan a$ non è definita: la relazione va letta nella forma equivalente $\sin a \cos c = \cos B \sin c \cos a$, che è $0 = 0$.

(4) Da (2), $\sin A = \sin a / \sin c$; da (6), $\cos A = \cos a \sin B$ e $\sin B = \sin b / \sin c$ per (2). Dunque

$$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sin a / \sin c}{\cos a \, \sin b / \sin c} = \frac{\sin a}{\cos a \sin b} = \frac{\tan a}{\sin b},$$

cioè $\tan a = \tan A \sin b$; simmetricamente $\tan b = \tan B \sin a$. □

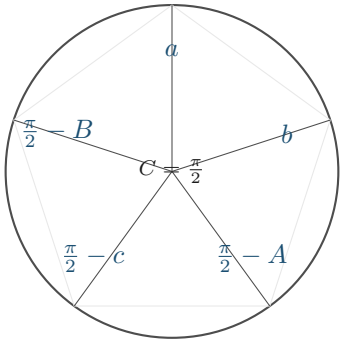


Figura 8.2: Il pentagono delle parti circolari di Napier per un triangolo rettangolo in C. L'angolo retto non compare; le cinque parti circolari sono, nell'ordine ciclico in cui si presentano sul triangolo, a, b, $\frac{\pi}{2} - A$, $\frac{\pi}{2} - c$, $\frac{\pi}{2} - B$. I vertici del pentagono regolare sono calcolati a mano su un cerchio di raggio 2,2: $(0;\ 2{,}2)$, $(2{,}2\cos 18°;\ 2{,}2\sin 18°) = (2{,}0923;\ 0{,}6798)$, $(2{,}2\cos(-54°);\ 2{,}2\sin(-54°)) = (1{,}2931;\ -1{,}7798)$ e i due simmetrici rispetto all'asse verticale.

Teorema 8.5: Regole di Napier. *Sia ABC un triangolo sferico con $C = \pi/2$. Si dispongano le cinque* parti circolari

$$a, \quad b, \quad \frac{\pi}{2} - A, \quad \frac{\pi}{2} - c, \quad \frac{\pi}{2} - B$$

in questo ordine ciclico su un pentagono (Figura 8.2). Scelta una parte come media*, le due contigue si dicono* adiacenti *e le due rimanenti* opposte*. Allora, per ciascuna delle cinque scelte,*

$$\sin(\textit{parte media}) = \prod \tan(\textit{parti adiacenti}), \qquad \sin(\textit{parte media}) = \prod \cos(\textit{parti opposte}).$$

Dimostrazione. Le due regole producono in tutto dieci identità, due per ciascuna delle cinque scelte della parte media. Le verifichiamo una per una, riducendo ciascuna a una delle formule della Proposizione 8.1; si usano ripetutamente $\sin(\tfrac{\pi}{2}-x)=\cos x$, $\cos(\tfrac{\pi}{2}-x)=\sin x$, $\tan(\tfrac{\pi}{2}-x)=\cot x$.

Media $=a$ (adiacenti b e $\tfrac{\pi}{2}-B$; opposte $\tfrac{\pi}{2}-A$ e $\tfrac{\pi}{2}-c$):

$$\sin a=\tan b\,\tan\!\big(\tfrac{\pi}{2}-B\big)=\tan b\cot B \quad\Longleftrightarrow\quad \tan b=\tan B\sin a,\ \text{cioè (4)};$$

$$\sin a=\cos\!\big(\tfrac{\pi}{2}-A\big)\cos\!\big(\tfrac{\pi}{2}-c\big)=\sin A\sin c,\ \text{cioè (2)}.$$

Media $=b$ (adiacenti a e $\tfrac{\pi}{2}-A$; opposte $\tfrac{\pi}{2}-B$ e $\tfrac{\pi}{2}-c$):

$$\sin b=\tan a\cot A \quad\Longleftrightarrow\quad \tan a=\tan A\sin b,\ (4); \qquad \sin b=\sin B\sin c,\ (2).$$

Media $=\tfrac{\pi}{2}-A$ (adiacenti b e $\tfrac{\pi}{2}-c$; opposte $\tfrac{\pi}{2}-B$ e a):

$$\cos A=\tan b\cot c \quad\Longleftrightarrow\quad \tan b=\cos A\tan c,\ (3); \qquad \cos A=\sin B\cos a,\ (6).$$

Media $=\tfrac{\pi}{2}-c$ (adiacenti $\tfrac{\pi}{2}-A$ e $\tfrac{\pi}{2}-B$; opposte a e b):

$$\cos c=\cot A\cot B,\ (5); \qquad \cos c=\cos a\cos b,\ (1).$$

Media $=\tfrac{\pi}{2}-B$ (adiacenti $\tfrac{\pi}{2}-c$ e a; opposte b e $\tfrac{\pi}{2}-A$):

$$\cos B=\cot c\,\tan a \quad\Longleftrightarrow\quad \tan a=\cos B\tan c,\ (3); \qquad \cos B=\cos b\,\sin A,\ (6).$$

Ogni identità prodotta dalle due regole è dunque una delle dieci relazioni della Proposizione 8.1, e viceversa ciascuna di quelle dieci compare esattamente una volta. Le regole di Napier sono quindi *equivalenti* alle sei formule, e non un'aggiunta: il loro contenuto è mnemonico, non matematico. □

Osservazione 8.4: Come si ricorda l'ordine ciclico. *L'ordine a, b, $\tfrac{\pi}{2}-A$, $\tfrac{\pi}{2}-c$, $\tfrac{\pi}{2}-B$ non è arbitrario: si percorre il triangolo partendo da un cateto, si passa all'altro cateto, poi si prende il complemento dell'angolo* non *adiacente al primo cateto, poi il complemento dell'ipotenusa, infine il complemento dell'ultimo angolo. La verifica che questo sia l'ordine giusto è contenuta nella dimostrazione: con un altro ordine, le dieci identità prodotte non coinciderebbero con le dieci vere.*

8.6. Eccesso sferico e area: il teorema di Girard

Definizione 8.4: Fuso sferico. Un **fuso** (o *luna*) di ampiezza $\alpha\in(0,\pi]$ su una sfera di raggio r è la regione compresa fra due semicerchi massimi che hanno gli stessi estremi antipodali e formano fra loro l'angolo diedro α.

Proposizione 8.2: Area di un fuso. *Un fuso di ampiezza α su una sfera di raggio r ha area $2\alpha r^2$. In particolare per $\alpha=\pi$ si riottiene l'area $2\pi r^2$ della semisfera, e per $\alpha=2\pi$ l'area $4\pi r^2$ della sfera.*

Dimostrazione. Le rotazioni di $\mathbb{R}^3$ attorno a O sono isometrie che portano S^2 in sé e conservano le aree; possiamo quindi supporre che gli estremi antipodali del fuso siano i poli $(0,0,\pm r)$ e che il fuso sia $\{\varphi \in (0,\alpha)\}$ nella parametrizzazione sferica

$$\sigma(\vartheta,\varphi) = r\,(\sin\vartheta\cos\varphi,\ \sin\vartheta\sin\varphi,\ \cos\vartheta), \qquad \vartheta\in(0,\pi),\ \varphi\in(0,2\pi).$$

Si calcola

$$\sigma_\vartheta = r(\cos\vartheta\cos\varphi, \cos\vartheta\sin\varphi, -\sin\vartheta), \qquad \sigma_\varphi = r(-\sin\vartheta\sin\varphi, \sin\vartheta\cos\varphi, 0),$$

da cui $\|\sigma_\vartheta\| = r$, $\|\sigma_\varphi\| = r\sin\vartheta$, $\sigma_\vartheta\cdot\sigma_\varphi = 0$ e dunque $\|\sigma_\vartheta\times\sigma_\varphi\| = r^2\sin\vartheta$: è l'elemento d'area della sfera. Perciò

$$\text{Area} = \int_0^\alpha\int_0^\pi r^2\sin\vartheta\,d\vartheta\,d\varphi = r^2\alpha\,\big[-\cos\vartheta\big]_0^\pi = 2\alpha r^2.$$

□

Teorema 8.6: Teorema di Girard: eccesso e area. *Sia T un triangolo sferico di angoli A,B,C su una sfera di raggio r. Allora*

$$\boxed{\text{Area}(T) = E\,r^2, \qquad E = A+B+C-\pi}$$

*dove $E>0$ è l'**eccesso sferico**. Sulla sfera unitaria, area ed eccesso coincidono.*

Dimostrazione. Lavoriamo su S^2 di raggio r e siano $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ i vertici. Indichiamo con γ_a, γ_b, γ_c i cerchi massimi contenenti rispettivamente i lati BC, CA, AB.

Passo 1 — i tre fusi. Il cerchio massimo γ_b (per $\mathbf{A}$ e $\mathbf{C}$) e il cerchio massimo γ_c (per $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$) si intersecano nei due punti antipodali $\pm\mathbf{A}$ e delimitano quattro fusi; sia L_A quello che contiene T. La sua ampiezza è, per definizione, l'angolo diedro fra i piani di γ_b e γ_c dalla parte del triangolo, cioè l'angolo A. Per la Proposizione 8.2, $\text{Area}(L_A) = 2Ar^2$. Il terzo cerchio massimo γ_a passa per $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$, che stanno sul bordo di L_A, e taglia L_A in due triangoli: quello con vertici $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$, cioè T, e quello con vertici $-\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$. Dunque

$$\text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-A}) = 2Ar^2, \qquad T_{-A} := (-\mathbf{A})\mathbf{BC}.$$

Allo stesso modo, con i fusi L_B e L_C,

$$\text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-B}) = 2Br^2, \qquad \text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-C}) = 2Cr^2,$$

con $T_{-B} = \mathbf{A}(-\mathbf{B})\mathbf{C}$ e $T_{-C} = \mathbf{AB}(-\mathbf{C})$.

Passo 2 — i quattro triangoli che pavimentano una semisfera. Il cerchio massimo γ_c divide la sfera in due semisfere; sia H quella che contiene $\mathbf{C}$. Gli altri due cerchi massimi γ_a e γ_b passano entrambi per $\pm\mathbf{C}$ e intersecano γ_c nei quattro punti $\pm\mathbf{A}$ e $\pm\mathbf{B}$; ciascuno dei due taglia H lungo un arco che va da un punto di γ_c al suo antipodo passando per $\mathbf{C}$. I due archi si incontrano solo in $\mathbf{C}$ e dividono quindi H in quattro triangoli sferici, i cui vertici sono $\mathbf{C}$ e due punti consecutivi fra $\mathbf{A},\mathbf{B},-\mathbf{A},-\mathbf{B}$:

$$H = T\ \cup\ T_{-A}\ \cup\ T_{-B}\ \cup\ \big[(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}\big],$$

unione con interni a due a due disgiunti. Passando alle aree (Figura 8.3),

$$\text{Area}(T) + \text{Area}(T_{-A}) + \text{Area}(T_{-B}) + \text{Area}\,\big[(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}\big] = 2\pi r^2.$$

Passo 3 — il triangolo antipodale. L'applicazione antipodale $\iota(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}$ è lineare e ortogonale ($\iota^{\mathsf T}\iota = I$), quindi è un'isometria di $\mathbb{R}^3$ che manda S^2 in sé e conserva le aree. Essa manda $T_{-C} = \mathbf{AB}(-\mathbf{C})$ in $(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}$, dunque

$$\text{Area}\,\big[(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}\big] = \text{Area}(T_{-C}).$$

Passo 4 — conclusione. Sostituendo nel Passo 2 le espressioni del Passo 1,

$$\mathrm{Area}(T) + [2Ar^2 - \mathrm{Area}(T)] + [2Br^2 - \mathrm{Area}(T)] + [2Cr^2 - \mathrm{Area}(T)] = 2\pi r^2,$$

cioè $2(A+B+C)r^2 - 2\,\mathrm{Area}(T) = 2\pi r^2$, da cui $\mathrm{Area}(T) = (A+B+C-\pi)r^2$. Poiché l'area di un triangolo non degenere è strettamente positiva, $E = A+B+C-\pi > 0$ (ritrovando per altra via il Corollario 8.4). □

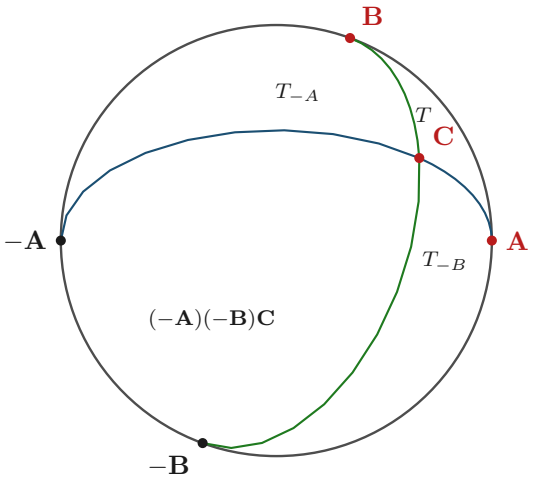


Figura 8.3: Il Passo 2 della dimostrazione del teorema di Girard, visto in proiezione ortografica sulla semisfera H delimitata dal cerchio massimo γ_c per **A** e **B** (il bordo del disco). I due archi disegnati sono le metà di γ_b (in blu, da **A** a $-$**A** per **C**) e di γ_a (in verde, da **B** a $-$**B** per **C**). Essi tagliano H nei quattro triangoli T, T_{-A}, T_{-B} e $(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}$. I punti sono calcolati con **A** sull'equatore a longitudine 0°, **B** sull'equatore a longitudine 70°, **C** a latitudine 40° e longitudine 30°, e la proiezione è $(x,y,z) \mapsto (3x, 3y)$.

Osservazione 8.5: Girard e Gauss–Bonnet. *La sfera di raggio r ha curvatura di Gauss costante $K = 1/r^2$. Il teorema di Gauss–Bonnet per un triangolo geodetico afferma che $\iint_T K\,dA = A+B+C-\pi$; poiché K è costante, il primo membro vale $\mathrm{Area}(T)/r^2$ e si ritrova esattamente il teorema di Girard. In questo capitolo abbiamo fatto il percorso inverso, dimostrando il caso sferico in modo elementare e senza geometria differenziale: il caso generale di Gauss–Bonnet è trattato nel Capitolo 9 di questo volume, dove il presente teorema serve da verifica. Storicamente l'enunciato risale ad Albert Girard (1629) ed è dimostrato con i tre fusi in Todhunter, Spherical Trigonometry, Art. 96–98.*

8.7. La formula di L'Huilier

Il teorema di Girard dà l'eccesso a partire dagli *angoli*. In geodesia, però, quel che si misura sono spesso i *lati*. La formula di L'Huilier risolve il problema, ed è l'analogo sferico della formula di Erone.

Lemma 8.3: Formule di semiangolo. *Posto $s = \tfrac{1}{2}(a+b+c)$, in ogni triangolo sferico valgono*

$$\sin^2\frac{A}{2} = \frac{\sin(s-b)\sin(s-c)}{\sin b \sin c}, \qquad \cos^2\frac{A}{2} = \frac{\sin s\,\sin(s-a)}{\sin b \sin c},$$

$$\tan\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin(s-b)\sin(s-c)}{\sin s\,\sin(s-a)}},$$

e le analoghe per B e C per permutazione ciclica. Tutti i seni che compaiono sono positivi.

Dimostrazione. **Passo 0 — positività.** Per il Corollario 8.3, $0 < s < \pi$ e $0 < s-a, s-b, s-c < \pi$, dunque $\sin s$, $\sin(s-a)$, $\sin(s-b)$, $\sin(s-c)$ sono tutti positivi.
Passo 1 — $1-\cos A$. Dal Teorema 8.1,

$$1-\cos A = 1 - \frac{\cos a - \cos b\cos c}{\sin b \sin c} = \frac{\sin b\sin c + \cos b\cos c - \cos a}{\sin b\sin c} = \frac{\cos(b-c)-\cos a}{\sin b\sin c},$$

avendo usato $\cos(b-c) = \cos b\cos c + \sin b\sin c$. Per la formula di prostaferesi $\cos X - \cos Y = 2\sin\frac{X+Y}{2}\sin\frac{Y-X}{2}$ con $X = b-c$, $Y = a$:

$$\cos(b-c)-\cos a = 2\sin\frac{a+b-c}{2}\,\sin\frac{a-b+c}{2} = 2\sin(s-c)\sin(s-b),$$

perché $a+b-c = 2s-2c$ e $a-b+c = 2s-2b$. Poiché $1-\cos A = 2\sin^2\frac{A}{2}$, si ottiene la prima formula.
Passo 2 — $1+\cos A$. Analogamente,

$$1+\cos A = \frac{\sin b\sin c - \cos b\cos c + \cos a}{\sin b\sin c} = \frac{\cos a - \cos(b+c)}{\sin b\sin c} = \frac{2\sin\frac{a+b+c}{2}\sin\frac{b+c-a}{2}}{\sin b\sin c} = \frac{2\sin s\,\sin(s-a)}{\sin b\sin c},$$

e da $1+\cos A = 2\cos^2\frac{A}{2}$ segue la seconda formula.
Passo 3 — la tangente. Poiché $A \in (0,\pi)$ si ha $\frac{A}{2} \in (0,\frac{\pi}{2})$, dove seno e coseno sono positivi: si possono estrarre le radici positive e dividere. □

Lemma 8.4: Due analogie di Delambre. *In ogni triangolo sferico*

$$\sin\frac{A+B}{2} = \cos\frac{C}{2}\cdot\frac{\cos\frac{a-b}{2}}{\cos\frac{c}{2}}, \qquad \cos\frac{A+B}{2} = \sin\frac{C}{2}\cdot\frac{\cos\frac{a+b}{2}}{\cos\frac{c}{2}}.$$

Dimostrazione. Per brevità scriviamo $P = \sin s$, $P_a = \sin(s-a)$, $P_b = \sin(s-b)$, $P_c = \sin(s-c)$, tutti positivi per il Passo 0 del Lemma 8.3, e usiamo le formule di quel lemma:

$$\sin\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{P_bP_c}{\sin b\sin c}}, \quad \cos\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{PP_a}{\sin b\sin c}}, \quad \sin\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{P_aP_c}{\sin a\sin c}}, \quad \cos\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{PP_b}{\sin a\sin c}},$$

$$\sin\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{P_aP_b}{\sin a\sin b}}, \qquad \cos\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{PP_c}{\sin a\sin b}}.$$

Prima identità. Per la formula di addizione,

$$\sin\frac{A+B}{2} = \sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2} + \cos\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{P_bP_c}{\sin b\sin c}\cdot\frac{PP_b}{\sin a\sin c}} + \sqrt{\frac{PP_a}{\sin b\sin c}\cdot\frac{P_aP_c}{\sin a\sin c}}.$$

Le due radici valgono rispettivamente $\dfrac{P_b\sqrt{PP_c}}{\sin c\sqrt{\sin a\sin b}}$ e $\dfrac{P_a\sqrt{PP_c}}{\sin c\sqrt{\sin a\sin b}}$, quindi

$$\sin\frac{A+B}{2} = \frac{\sqrt{PP_c}}{\sin c\sqrt{\sin a\sin b}}\,(P_a+P_b) = \cos\frac{C}{2}\cdot\frac{P_a+P_b}{\sin c},$$

dove nell'ultimo passaggio si è riconosciuto $\sqrt{PP_c/(\sin a\sin b)} = \cos\frac{C}{2}$. Ora, per prostaferesi,

$$P_a+P_b = \sin(s-a)+\sin(s-b) = 2\sin\frac{2s-a-b}{2}\cos\frac{b-a}{2} = 2\sin\frac{c}{2}\cos\frac{a-b}{2},$$

mentre $\sin c = 2\sin\frac{c}{2}\cos\frac{c}{2}$. Semplificando $2\sin\frac{c}{2} > 0$ si ottiene la prima identità.
Seconda identità. Analogamente,

$$\cos\frac{A+B}{2} = \cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2} - \sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2} = \frac{\sqrt{P_a P_b}}{\sin c\sqrt{\sin a \sin b}}\,(P - P_c) = \sin\frac{C}{2}\cdot\frac{P-P_c}{\sin c},$$

avendo riconosciuto $\sqrt{P_a P_b/(\sin a \sin b)} = \sin\frac{C}{2}$; e

$$P - P_c = \sin s - \sin(s-c) = 2\cos\frac{2s-c}{2}\sin\frac{c}{2} = 2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{c}{2}.$$

Dividendo di nuovo per $\sin c = 2\sin\frac{c}{2}\cos\frac{c}{2}$ si conclude. □

Teorema 8.7: Formula di L'Huilier. *Sia $E = A + B + C - \pi$ l'eccesso sferico e $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$. Allora*

$$\boxed{\tan\frac{E}{4} = \sqrt{\tan\frac{s}{2}\tan\frac{s-a}{2}\tan\frac{s-b}{2}\tan\frac{s-c}{2}}}$$

e la formula determina E senza ambiguità, essendo $E/4 \in (0, \pi/2)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — $\tan\frac{E}{4}$ in funzione di $A+B$ e C.** Poniamo $X = \frac{A+B}{2}$ e $Y = \frac{\pi - C}{2}$. Allora

$$\frac{X-Y}{2} = \frac{A+B-\pi+C}{4} = \frac{E}{4}.$$

Dalle formule di prostaferesi $\sin X - \sin Y = 2\cos\frac{X+Y}{2}\sin\frac{X-Y}{2}$ e $\cos X + \cos Y = 2\cos\frac{X+Y}{2}\cos\frac{X-Y}{2}$ segue, se $\cos\frac{X+Y}{2} \neq 0$,

$$\tan\frac{E}{4} = \tan\frac{X-Y}{2} = \frac{\sin X - \sin Y}{\cos X + \cos Y} = \frac{\sin\frac{A+B}{2} - \cos\frac{C}{2}}{\cos\frac{A+B}{2} + \sin\frac{C}{2}},$$

avendo usato $\sin\frac{\pi-C}{2} = \cos\frac{C}{2}$ e $\cos\frac{\pi-C}{2} = \sin\frac{C}{2}$. La condizione $\cos\frac{X+Y}{2} \neq 0$ è soddisfatta: $\frac{X+Y}{2} = \frac{A+B+\pi-C}{4}$, e applicando il Corollario 8.2 al triangolo polare (i cui lati sono $\pi - A, \pi - B, \pi - C$) si ha $\pi - C < (\pi - A) + (\pi - B)$, cioè $A + B - C < \pi$; inoltre $A + B - C > -\pi$ perché $A + B > 0$ e $C < \pi$. Dunque $\frac{X+Y}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ e il coseno è positivo.
Passo 2 — si sostituiscono le analogie di Delambre. Per il Lemma 8.4, moltiplicando numeratore e denominatore per $\cos\frac{c}{2} > 0$,

$$\tan\frac{E}{4} = \frac{\cos\frac{C}{2}\left(\cos\frac{a-b}{2} - \cos\frac{c}{2}\right)}{\sin\frac{C}{2}\left(\cos\frac{a+b}{2} + \cos\frac{c}{2}\right)} = \cot\frac{C}{2}\cdot\frac{\cos\frac{a-b}{2} - \cos\frac{c}{2}}{\cos\frac{a+b}{2} + \cos\frac{c}{2}}.$$

Passo 3 — prostaferesi sui lati. Ancora per prostaferesi,

$$\cos\frac{a-b}{2} - \cos\frac{c}{2} = 2\sin\frac{\frac{a-b}{2}+\frac{c}{2}}{2}\sin\frac{\frac{c}{2}-\frac{a-b}{2}}{2} = 2\sin\frac{a-b+c}{4}\sin\frac{b+c-a}{4} = 2\sin\frac{s-b}{2}\sin\frac{s-a}{2},$$

perché $a - b + c = 2(s-b)$ e $b + c - a = 2(s-a)$; e

$$\cos\frac{a+b}{2} + \cos\frac{c}{2} = 2\cos\frac{a+b+c}{4}\cos\frac{a+b-c}{4} = 2\cos\frac{s}{2}\cos\frac{s-c}{2}.$$

Entrambe le quantità sono positive: gli argomenti $\frac{s-a}{2}, \frac{s-b}{2}$ stanno in $(0, \frac{\pi}{2})$ e $\frac{s}{2}, \frac{s-c}{2}$ pure, per il Corollario 8.3. Quindi

$$\tan\frac{E}{4} = \cot\frac{C}{2}\cdot\frac{\sin\frac{s-a}{2}\sin\frac{s-b}{2}}{\cos\frac{s}{2}\cos\frac{s-c}{2}}.$$

Passo 4 — si sostituisce $\cot\frac{C}{2}$. Dal Lemma 8.3,

$$\cot\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{\sin s\,\sin(s-c)}{\sin(s-a)\sin(s-b)}}.$$

Usiamo ora $\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$ per ciascuno dei quattro seni:

$$\cot\frac{C}{2}=\sqrt{\frac{\sin\frac{s}{2}\cos\frac{s}{2}\,\sin\frac{s-c}{2}\cos\frac{s-c}{2}}{\sin\frac{s-a}{2}\cos\frac{s-a}{2}\,\sin\frac{s-b}{2}\cos\frac{s-b}{2}}}$$

(i fattori 2 si semplificano due a due). Moltiplicando per la frazione del Passo 3 e raggruppando le radici,

$$\tan\frac{E}{4}=\underbrace{\sqrt{\frac{\sin\frac{s}{2}\,\sin\frac{s-c}{2}}{\cos\frac{s}{2}\,\cos\frac{s-c}{2}}}}_{=\sqrt{\tan\frac{s}{2}\tan\frac{s-c}{2}}}\cdot\underbrace{\frac{\sin\frac{s-a}{2}\sin\frac{s-b}{2}}{\sqrt{\sin\frac{s-a}{2}\cos\frac{s-a}{2}\sin\frac{s-b}{2}\cos\frac{s-b}{2}}}}_{=\sqrt{\tan\frac{s-a}{2}\tan\frac{s-b}{2}}},$$

cioè la formula annunciata. Il raggruppamento è lecito perché tutte le quantità sotto radice sono positive.

Passo 5 — unicità. Per il Teorema 8.6 si ha $E>0$, e per il Corollario 8.4 $E=A+B+C-\pi<2\pi$; dunque $E/4\in(0,\pi/2)$, intervallo su cui la tangente è una biiezione su $(0,+\infty)$: la formula determina E in modo unico. □

Osservazione 8.6: Erone e L'Huilier. *La formula di Erone piana* $\text{Area}=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ *e quella di L'Huilier hanno la stessa struttura, con le tangenti dei semiargomenti al posto degli argomenti. Non è un caso: per triangoli piccoli* $\tan x\approx x$*, e con* $\text{Area}\approx E\,r^2$ *ed* $E/4$ *piccolo si ottiene* $\frac{E}{4}\approx\sqrt{\frac{s}{2}\cdot\frac{s-a}{2}\cdot\frac{s-b}{2}\cdot\frac{s-c}{2}}$*, cioè* $E\approx\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$*: proprio Erone.*

8.8. Navigazione ortodromica: un esempio numerico completo

La rotta più breve fra due punti della superficie terrestre, modellata come sfera, è l'arco minore di cerchio massimo che li congiunge: l'**ortodromia**. Il triangolo di riferimento è quello che ha per vertici il polo nord N e i due punti.

Proposizione 8.3: Distanza ortodromica e rotta iniziale. *Siano* $P_1=(\phi_1,\lambda_1)$ *e* $P_2=(\phi_2,\lambda_2)$ *due punti di una sfera di raggio* R*, dati per latitudine* $\phi\in(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2})$ *e longitudine* λ*, non coincidenti né antipodali, con* $\Delta\lambda=\lambda_2-\lambda_1\in(-\pi,\pi]$*. Allora la distanza ortodromica* $d=R\theta$ *è data da*

$$\cos\theta=\sin\phi_1\sin\phi_2+\cos\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda,$$

e la ***rotta iniziale*** α *in* P_1 *(l'angolo misurato in senso orario dalla direzione del nord) è*

$$\alpha=\operatorname{atan2}\big(\cos\phi_2\sin\Delta\lambda,\quad\cos\phi_1\sin\phi_2-\sin\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda\big)\pmod{2\pi}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il triangolo polare del navigatore.** Nel triangolo sferico NP_1P_2 i lati uscenti dal polo sono le *colatitudini* $c_1=\frac{\pi}{2}-\phi_1$ e $c_2=\frac{\pi}{2}-\phi_2$, e l'angolo in N è $|\Delta\lambda|$ (l'angolo fra i piani dei due meridiani è la differenza di longitudine). Il lato opposto a N è θ, la distanza angolare cercata.

Passo 2 — la distanza. Per il Teorema 8.1 applicato al lato θ,

$$\cos\theta = \cos c_1 \cos c_2 + \sin c_1 \sin c_2 \cos|\Delta\lambda| = \sin\phi_1 \sin\phi_2 + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \cos\Delta\lambda,$$

avendo usato $\cos(\frac{\pi}{2}-\phi) = \sin\phi$, $\sin(\frac{\pi}{2}-\phi) = \cos\phi$ e la parità del coseno. Poiché $\theta \in (0,\pi)$, la relazione lo determina.

Passo 3 — il coseno della rotta. Sia A l'angolo del triangolo in P_1. Per il Teorema 8.1 applicato al lato c_2,

$$\cos A = \frac{\cos c_2 - \cos c_1 \cos\theta}{\sin c_1 \sin\theta} = \frac{\sin\phi_2 - \sin\phi_1 \cos\theta}{\cos\phi_1 \sin\theta}.$$

Sostituendo l'espressione di $\cos\theta$ del Passo 2 nel numeratore:

$$\sin\phi_2 - \sin\phi_1\big(\sin\phi_1\sin\phi_2 + \cos\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda\big) = \sin\phi_2\big(1-\sin^2\phi_1\big) - \sin\phi_1\cos\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda$$

$$= \cos\phi_1\big(\cos\phi_1\sin\phi_2 - \sin\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda\big),$$

e semplificando $\cos\phi_1 > 0$,

$$\cos A = \frac{\cos\phi_1\sin\phi_2 - \sin\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda}{\sin\theta}.$$

Passo 4 — il seno della rotta. Per il Teorema 8.2, $\dfrac{\sin A}{\sin c_2} = \dfrac{\sin|\Delta\lambda|}{\sin\theta}$, cioè

$$\sin A = \frac{\cos\phi_2 \sin|\Delta\lambda|}{\sin\theta}.$$

Passo 5 — il quadrante. L'angolo del triangolo A sta in $(0,\pi)$. La rotta α, misurata in senso orario dal nord, coincide con A se P_2 sta a est di P_1 ($\Delta\lambda > 0$) e vale $2\pi - A$ se sta a ovest ($\Delta\lambda < 0$). In entrambi i casi

$$\sin\alpha = \frac{\cos\phi_2\sin\Delta\lambda}{\sin\theta}, \qquad \cos\alpha = \frac{\cos\phi_1\sin\phi_2 - \sin\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda}{\sin\theta},$$

perché il seno cambia segno con $\Delta\lambda$ e il coseno no. Poiché $\sin\theta > 0$, la coppia $(\sin\alpha, \cos\alpha)$ è proporzionale, con fattore positivo, alla coppia $\big(\cos\phi_2\sin\Delta\lambda,\ \cos\phi_1\sin\phi_2 - \sin\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda\big)$: la funzione atan2 (che restituisce l'angolo del punto di coordinate date, con il quadrante corretto) fornisce dunque α. □

Attenzione. Ricavare α da $\arcsin(\sin\alpha)$ è sbagliato: l'arcoseno restituisce sempre un valore in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ e perde il quadrante. Occorre usare atan2, oppure $\arccos(\cos\alpha)$ corretto con il segno di $\sin\alpha$. Lo stesso vale per la rotta di ritorno, che *non* è $\alpha + \pi$: lungo un cerchio massimo la rotta cambia con continuità.

Esempio 8.2: Roma–New York: distanza e rotta iniziale. Prendiamo come punti di riferimento i centri amministrativi delle due città quali risultano dal database geografico OpenStreetMap (relazioni 41485 e 175905, consultate il 5 settembre 2026):

$$\text{Roma: } \phi_1 = 41{,}893320^\circ\,\text{N}, \quad \lambda_1 = 12{,}482932^\circ\,\text{E},$$

$$\text{New York: } \phi_2 = 40{,}712728^\circ\,\text{N}, \quad \lambda_2 = 74{,}006015^\circ\,\text{W}.$$

Come raggio adottiamo il raggio medio $R_1 = (2a+b)/3$ dell'ellissoide WGS 84, i cui parametri definitori sono $a = 6\,378\,137{,}0$ m e $1/f = 298{,}257\,223\,563$ (NGA.STND.0036, Tabella 3.1): da $b = a(1-f) = 6\,356\,752{,}314$ m segue $R_1 = 6\,371\,008{,}771$ m, cioè $R \simeq 6371{,}0088$ km.

Passo 1 — colatitudini e angolo al polo.

$$c_1 = 90^\circ - 41{,}893320^\circ = 48{,}106680^\circ, \qquad c_2 = 90^\circ - 40{,}712728^\circ = 49{,}287272^\circ,$$

$$\Delta\lambda = -74{,}006015^\circ - 12{,}482932^\circ = -86{,}488947^\circ, \qquad |\Delta\lambda| = 86{,}488947^\circ.$$

Passo 2 — la distanza. Con $\cos c_1 = 0{,}667745773$, $\sin c_1 = 0{,}744389402$, $\cos c_2 = 0{,}652266804$, $\sin c_2 = 0{,}757989457$, $\cos\Delta\lambda = 0{,}061241090$:

$$\cos\theta = \underbrace{0{,}435548401}_{\cos c_1 \cos c_2} + \underbrace{0{,}034554631}_{\sin c_1 \sin c_2 \cos\Delta\lambda} = 0{,}470103032,$$

$$\theta = 61{,}959015^\circ = 1{,}081388817 \text{ rad}, \qquad d = R\theta = 6371{,}0088 \cdot 1{,}081388817 = 6889{,}54 \text{ km}.$$

Con il valore convenzionale $R = 6371$ km si otterrebbe 6889,53 km: la differenza è di 10 m, ben al di sotto dell'errore del modello sferico.

Passo 3 — la rotta iniziale.

$$\sin A = \frac{\sin c_2 \sin|\Delta\lambda|}{\sin\theta} = \frac{0{,}757989457 \cdot 0{,}998123003}{0{,}882611} = 0{,}857191045,$$

$$\cos A = \frac{\cos c_2 - \cos c_1 \cos\theta}{\sin c_1 \sin\theta} = 0{,}514998555,$$

da cui $A = 59{,}002642^\circ$. Poiché $\Delta\lambda < 0$ (New York è a ovest), la rotta iniziale è $\alpha = 360^\circ - A = 300{,}997358^\circ$, cioè circa NNW.

Passo 4 — controllo indipendente in Python. Il listato che segue rifà i conti con i versori tridimensionali e con la formula dell'emiverso (haversine), che sono indipendenti dal cammino seguito sopra.

```
from math import radians, degrees, sin, cos, acos, asin, atan2, sqrt,
    tan, pi

phi1, lam1 =  41.893320,  12.482932   # Roma      (OSM 41485)
phi2, lam2 =  40.712728, -74.006015   # New York  (OSM 175905)
R = 6371.0088                          # km, raggio medio WGS 84

p1, l1, p2, l2 = map(radians, (phi1, lam1, phi2, lam2))
dl = l2 - l1

# (a) teorema del coseno per i lati
th_a = acos(sin(p1)*sin(p2) + cos(p1)*cos(p2)*cos(dl))
# (b) prodotto scalare dei versori
u = (cos(p1)*cos(l1), cos(p1)*sin(l1), sin(p1))
v = (cos(p2)*cos(l2), cos(p2)*sin(l2), sin(p2))
th_b = acos(sum(x*y for x, y in zip(u, v)))
# (c) formula dell'emiverso
h = sin((p2-p1)/2)**2 + cos(p1)*cos(p2)*sin(dl/2)**2
th_c = 2*asin(sqrt(h))

print(degrees(th_a), degrees(th_b), degrees(th_c))
print("d =", R*th_a, "km")

alpha = (degrees(atan2(cos(p2)*sin(dl),
                       cos(p1)*sin(p2) - sin(p1)*cos(p2)*cos(dl))) +
                          360) % 360
print("rotta iniziale =", alpha)
```

Uscita:

```
61.95901519746406 61.95901519746406 61.95901519746408
d = 6889.537737163292 km
rotta iniziale = 300.9973585232663
```

I tre metodi coincidono a meno di 10^{-14} gradi, e distanza e rotta riproducono i valori calcolati a mano al Passo 2 e al Passo 3. ✓

Passo 5 — eccesso e area del triangolo N–Roma–New York. L'angolo in New York, di nuovo dal teorema del coseno per i lati, vale $B = 57{,}331863°$; con $A = 59{,}002642°$ e $C = |\Delta\lambda| = 86{,}488947°$,

$$E = A + B + C - 180° = 22{,}823452° = 0{,}398344380 \text{ rad},$$

$$\text{Area} = E\,R^2 = 0{,}398344380 \cdot 6371{,}0088^2 \simeq 1{,}617 \cdot 10^7 \text{ km}^2.$$

La formula di L'Huilier fornisce lo stesso valore a partire dai soli lati: con $s = \frac{1}{2}(c_1 + c_2 + \theta) = 79{,}676484°$,

$$\tan\frac{s}{2} = 0{,}834299985, \quad \tan\frac{s-c_2}{2} = 0{,}271592893, \quad \tan\frac{s-c_1}{2} = 0{,}282686885, \quad \tan\frac{s-\theta}{2} = 0{,}155858018,$$

il cui prodotto è $0{,}0099833305$ e la cui radice è $0{,}099916618 = \tan\frac{E}{4}$, da cui $E = 4\arctan(0{,}099916618) = 22{,}823452°$: identico al valore ottenuto dagli angoli, con scarto $3 \cdot 10^{-14}$ gradi. ✓

Passo 6 — perché non si naviga lungo il parallelo. Percorrendo il parallelo di Roma fino alla longitudine di New York si coprirebbe un arco di $R\cos\phi_1 \cdot |\Delta\lambda| = 6371{,}0088 \cdot 0{,}744389 \cdot 1{,}509522 = 7158{,}9$ km: 269 km in più dell'ortodromia, il 3,9%. È la ragione per cui le rotte transatlantiche puntano molto più a nord di quanto suggerisca una carta di Mercatore.

Osservazione 8.7: Che cosa è approssimato in questo esempio. *Il modello sferico non è la Terra. Sull'ellissoide WGS 84 la distanza geodetica fra gli stessi due punti differisce da quella sferica di alcuni chilometri, e va calcolata con le formule di Vincenty o con l'algoritmo di Karney; inoltre le coordinate adottate sono quelle di un punto convenzionale di riferimento della città, non di un molo o di una pista. I numeri qui sopra sono corretti* per il modello dichiarato*: sfera di raggio R_1, punti dati. Dichiarare il modello è parte del risultato.*

8.9. Esercizi assegnati

Esercizio 8.1. **Obiettivo:** usare l'analogo sferico di Pitagora e riconoscere un caso limite. **Tempo stimato:** 10 minuti.
Su una sfera unitaria un triangolo è rettangolo in C con cateti $a = b = \pi/2$. Quanto vale l'ipotenusa c? Quanto valgono gli altri due angoli e l'area del triangolo? Che cosa succede se si prova ad applicare il teorema di Pitagora euclideo?

Esercizio 8.2. **Obiettivo:** capire la dualità lati–angoli e le sue conseguenze. **Tempo stimato:** 20 minuti.
(i) Spiegare perché sulla sfera due triangoli con gli stessi angoli sono congruenti e non solo simili, indicando quale teorema del capitolo lo garantisce. (ii) Esiste un triangolo sferico

con $A = B = C = \pi/3$? E con $A = B = C = 2\pi/3$? Nel caso affermativo calcolarne i lati e l'area sulla sfera unitaria. (iii) In che senso la similitudine euclidea riemerge nel limite $r \to \infty$?

Esercizio 8.3. **Obiettivo:** applicare la Proposizione 8.3 e maneggiare il quadrante. **Tempo stimato:** 30 minuti.
Con i dati dell'Esempio 8.2: (i) calcolare la rotta iniziale del viaggio inverso, da New York verso Roma, e verificare che non è $300{,}997358^\circ - 180^\circ$; (ii) calcolare latitudine e longitudine del punto più settentrionale della rotta (il *vertice* dell'ortodromia), usando il triangolo rettangolo formato dal polo, da Roma e dal vertice, e le regole di Napier; (iii) dire di quanto la latitudine del vertice supera quella di Roma.

8.10. Esercizi svolti

Esercizio 8.4. In un triangolo sferico rettangolo in C si conoscono il cateto $a = 40^\circ$ e l'angolo opposto $A = 50^\circ$. Determinare l'ipotenusa c, l'altro cateto b, l'angolo B e l'eccesso sferico. Discutere l'unicità della soluzione.

Soluzione. Strategia. I dati sono un lato e l'angolo opposto: il caso classicamente ambiguo. Si parte dalla regola di Napier che lega a, A e c, poi si ricavano b e B con altre due regole, e infine si controlla tutto con una relazione non usata.
Passo 1 — l'ipotenusa. Parte media a, parti opposte $\frac{\pi}{2} - A$ e $\frac{\pi}{2} - c$: $\sin a = \sin A \sin c$, cioè la formula (2) della Proposizione 8.1. Dunque

$$\sin c = \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{0{,}642787610}{0{,}766044443} = 0{,}839099631.$$

Poiché il seno non determina il quadrante, ci sono *due* valori ammissibili: $c = 57{,}045165^\circ$ oppure $c = 122{,}954835^\circ$.
Passo 2 — l'altro cateto. Parte media b, adiacenti a e $\frac{\pi}{2} - A$: $\sin b = \tan a \cot A$, cioè

$$\sin b = \frac{\tan 40^\circ}{\tan 50^\circ} = \frac{0{,}839099631}{1{,}191753593} = 0{,}704088191.$$

Anche qui due valori: $b = 44{,}755927^\circ$ oppure $b = 135{,}244073^\circ$.
Passo 3 — si abbinano le soluzioni. La relazione (1), $\cos c = \cos a \cos b$, decide gli abbinamenti. Con $c = 57{,}045165^\circ$ si ha $\cos c = 0{,}543977765 > 0$, e poiché $\cos a = 0{,}766044443 > 0$ serve $\cos b > 0$, cioè $b = 44{,}755927^\circ$; infatti $\cos 40^\circ \cos 44{,}755927^\circ = 0{,}543977765$. ✓ Con $c = 122{,}954835^\circ$ si ha $\cos c = -0{,}543977765$ e serve $b = 135{,}244073^\circ$.
Passo 4 — l'angolo B. Dalla (6), $\cos B = \cos b \sin A$. Nella prima soluzione

$$\cos B = 0{,}710120 \cdot 0{,}766044443 = 0{,}543977765, \qquad B = 57{,}045165^\circ.$$

Passo 5 — controllo indipendente. Non abbiamo ancora usato la (5), $\cos c = \cot A \cot B$:

$$\cot 50^\circ \cot 57{,}045165^\circ = 0{,}839099631 \cdot 0{,}648294 = 0{,}543977765 = \cos c. \checkmark$$

Passo 6 — l'eccesso. $E = A + B + C - 180^\circ = 50^\circ + 57{,}045165^\circ + 90^\circ - 180^\circ = 17{,}045165^\circ$.
Controllo con L'Huilier: $s = \frac{1}{2}(40 + 44{,}755927 + 57{,}045165)^\circ = 70{,}900546^\circ$ e

$$\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \tfrac{s}{2} \tan \tfrac{s-a}{2} \tan \tfrac{s-b}{2} \tan \tfrac{s-c}{2}} = 0{,}074834, \qquad E = 4 \arctan(0{,}074834) = 17{,}045165^\circ. \checkmark$$

Interpretazione. Le due soluzioni sono entrambe triangoli sferici legittimi: sono l'una l'immagine dell'altra rispetto al prolungamento dei lati oltre il vertice **A**. Il fenomeno non ha analogo nel caso "lato–angolo compreso", dove la soluzione è unica.
Errori tipici. (a) Fermarsi alla prima soluzione senza discutere l'ambiguità. (b) Usare $\sin b = \sin B \sin c$ per trovare b prima di conoscere B: si introduce una seconda ambiguità inutile. (c) Dimenticare che $\cot A \cot B$ e $\cos a \cos b$ hanno segni vincolati fra loro dalla (1) e dalla (5).
Estensione. Ripetere con $a = 40°$ e $A = 40°$: si trova $c = 90°$ e la soluzione degenera (in quel caso **A** è polo di BC).

Esercizio 8.5. Calcolare, con la formula di L'Huilier, l'eccesso e l'area (sulla sfera unitaria) del triangolo di lati $a = b = c = \pi/2$, e confrontare con il teorema di Girard e con l'area totale della sfera.

Soluzione. Strategia. Applicare la formula ai soli lati e confrontare con il calcolo diretto dell'Esempio 8.1.
Passo 1 — il semiperimetro. $s = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$ e $s - a = s - b = s - c = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$.
Passo 2 — le tangenti. $\tan \frac{s}{2} = \tan \frac{3\pi}{8} = 2{,}414213562$ e $\tan \frac{\pi}{8} = 0{,}414213562$ (tre volte).
Passo 3 — il prodotto. $2{,}414213562 \cdot (0{,}414213562)^3 = 2{,}414213562 \cdot 0{,}071067812 = 0{,}171572875$, la cui radice è $0{,}414213562$.
Passo 4 — l'eccesso. $\tan \frac{E}{4} = 0{,}414213562 = \tan \frac{\pi}{8}$, dunque $\frac{E}{4} = \frac{\pi}{8}$ ed $E = \frac{\pi}{2}$.
Controllo indipendente. Per l'Esempio 8.1 il triangolo ha $A = B = C = \pi/2$, quindi per il Teorema 8.6 $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$. ✓ Inoltre l'area sulla sfera unitaria vale $E = \pi/2$, che è esattamente $\frac{1}{8}$ di 4π: il triangolo trirettangolo è un ottante, e i sistemi di coordinate cartesiane ne individuano otto. ✓
Nota esatta. $\tan \frac{3\pi}{8} = 1+\sqrt{2}$ e $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1$, e $(1+\sqrt{2})(\sqrt{2}-1)^3 = (\sqrt{2}-1)^2 = 3-2\sqrt{2}$, la cui radice è $\sqrt{2} - 1$: il conto è esatto, non solo numerico.
Errori tipici. Applicare la formula con s e $s - a$ al posto di $s/2$ e $(s - a)/2$; oppure usare $E = 4 \arctan(\cdot)$ dimenticando il fattore 4.
Estensione. Verificare che per $a = b = c \to 0^+$ la formula dà $E \approx \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, cioè l'area del triangolo equilatero piano di lato a.

Esercizio 8.6. Due località stanno alle latitudini $\phi_1 = 45° \,\mathrm{N}$ e $\phi_2 = 40° \,\mathrm{N}$, con differenza di longitudine $\Delta\lambda = 60°$ (la seconda a est della prima). Calcolare la distanza ortodromica su una sfera di raggio 6371 km e la rotta iniziale, discutendo il quadrante.

Soluzione. Strategia. Ripercorrere la Proposizione 8.3 passo per passo, tenendo separati seno e coseno della rotta.
Passo 1 — colatitudini. $c_1 = 90° - 45° = 45°$, $c_2 = 90° - 40° = 50°$; angolo al polo $C = 60°$.
Passo 2 — distanza.

$$\cos\theta = \cos 45° \cos 50° + \sin 45° \sin 50° \cos 60° = 0{,}454519 + 0{,}270798 = 0{,}725317,$$

da cui $\theta = 43{,}496° = 0{,}759156$ rad e $d = 6371 \cdot 0{,}759156 = 4836{,}6$ km.
Passo 3 — rotta iniziale. Per il teorema dei seni

$$\sin A = \frac{\sin c_2 \sin C}{\sin \theta} = \frac{0{,}766044 \cdot 0{,}866025}{0{,}688325} = 0{,}963749,$$

e per il teorema del coseno

$$\cos A = \frac{\cos c_2 - \cos c_1 \cos\theta}{\sin c_1 \sin\theta} = \frac{0{,}642788 - 0{,}707107 \cdot 0{,}725317}{0{,}707107 \cdot 0{,}688325} = 0{,}266847.$$

Entrambi positivi: A è nel primo quadrante, $A = 74{,}529°$. Poiché $\Delta\lambda > 0$ (la meta è a est), la rotta iniziale è $\alpha = A \simeq 74{,}5°$, cioè ENE.
Controllo indipendente. Con la formula vettoriale della Proposizione 8.3,

$$\alpha = \operatorname{atan2}\big(\cos 40° \sin 60°,\ \cos 45° \sin 40° - \sin 45° \cos 40° \cos 60°\big) = \operatorname{atan2}(0{,}663414,\ 0{,}183702) = 74{,}529°. \checkmark$$

Inoltre $\sin^2 A + \cos^2 A = 0{,}928812 + 0{,}071207 = 1{,}000019$: lo scarto di $1{,}9 \cdot 10^{-5}$ è dovuto agli arrotondamenti a sei cifre nei passaggi intermedi, e conferma che i due conti sono coerenti.
Interpretazione. Anche qui la rotta iniziale (74,5°) è sensibilmente più a nord della direzione "dritta verso est" (90°) che suggerirebbe una carta di Mercatore.
Errori tipici. (a) Usare $\arcsin(0{,}963749) = 74{,}529°$ senza controllare il coseno: qui va bene, ma se $\cos A$ fosse stato negativo la risposta giusta sarebbe stata $180° - 74{,}529°$. (b) Scambiare colatitudine e latitudine. (c) Moltiplicare per R un angolo espresso in gradi.
Estensione. Rifare il calcolo con $\Delta\lambda = 180°$: il triangolo degenera (i due punti e il polo stanno su uno stesso cerchio massimo) e la rotta iniziale è esattamente 0°, cioè si passa sopra il polo.

8.11. Quiz di autovalutazione

1. In un triangolo sferico il lato a è, per definizione,

   A) la lunghezza della corda $\mathbf{BC}$ B) l'angolo al centro $\angle(\mathbf{B}, \mathbf{C})$ C) l'area del settore D) il seno dell'angolo A

2. Il teorema del coseno per i lati richiede, per essere scritto nella forma $\cos A = (\cos a - \cos b \cos c)/(\sin b \sin c)$, l'ipotesi

   A) $A = \pi/2$ B) $b, c \in (0, \pi)$ C) $a + b + c = \pi$ D) il triangolo è equilatero

3. Applicando la dualità polare a $\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$ si ottiene

   A) $\cos C = \cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c$ B) $\cos C = -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c$ C) $\sin C = \sin A \sin B$ D) $\cos C = \cos c$

4. Un triangolo sferico ha $a = b = c = \pi/2$ su una sfera di raggio 2. La sua area vale

   A) $\pi/2$ B) 2π C) 4π D) 16π

5. Nella dimostrazione del teorema di Girard, il passo che richiede l'applicazione antipodale serve a

   A) calcolare l'area del fuso B) mostrare che i quattro triangoli riempiono una semisfera C) identificare l'area di $(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}$ con quella di $\mathbf{AB}(-\mathbf{C})$ D) dimostrare che $E > 0$

6. Uno studente calcola la rotta iniziale da Roma a New York con $\alpha = \arcsin(0{,}857191)$ e ottiene 59,0°. L'errore è

   A) aver usato le colatitudini B) aver perso il quadrante: la rotta è $360° - 59{,}0°$ C) aver usato il raggio sbagliato D) nessuno, 59,0° è corretto

7. Per puntare un'antenna verso un satellite geostazionario si usa il triangolo sferico osservatore–polo–satellite. Quale grandezza fornisce direttamente il teorema del coseno per i lati?

   A) l'elevazione B) la distanza angolare fra osservatore e punto sub-satellite C) la potenza ricevuta D) il guadagno d'antenna

8. La dimostrazione classica del teorema di Girard con i tre fusi si trova in

   A) Euclide, *Elementi*, libro I B) Todhunter, *Spherical Trigonometry*, Art. 96–98 C) Gauss, *Disquisitiones arithmeticae* D) Newton, *Principia*, libro II

8.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Q1 — risposta B. *Razionale:* Definizione 8.1: i lati sono angoli al centro, e la lunghezza dell'arco su una sfera di raggio r si ottiene moltiplicando per r. *Distrattori:* A confonde corda e arco (errore ricorrente in chi arriva dalla geometria piana); C e D sono grandezze di tipo sbagliato. *Errore diagnosticato:* mancata distinzione fra misura angolare e misura lineare. *Fonte:* Todhunter, Art. 15–20. *Prerequisito:* misura in radianti. *Recupero:* rifare l'Esempio 8.1 calcolando anche le corde.

Q2 — risposta B. *Razionale:* la divisione per $\sin b \sin c$ richiede $\sin b \sin c \neq 0$, garantito da $b, c \in (0, \pi)$, cioè dalla non degenerazione (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 8.1). *Distrattori:* A è l'ipotesi del caso rettangolo; C è falsa su ogni triangolo sferico ($a + b + c$ non è vincolato a π); D è una restrizione non necessaria. *Errore diagnosticato:* non controllare i denominatori. *Fonte:* Todhunter, Art. 37–38. *Prerequisito:* dominio delle funzioni trigonometriche. *Recupero:* riscrivere la dimostrazione elencando tutte le divisioni.

Q3 — risposta B. *Razionale:* la sostituzione $a \mapsto \pi - A$, $C \mapsto \pi - c$ e simili introduce due cambi di segno nel prodotto $\cos a \cos b$ e uno solo nel primo membro: resta il segno meno del Teorema 8.4. *Distrattori:* A dimentica il segno (l'errore più comune); C è il teorema dei seni malscritto; D è priva di senso dimensionale. *Errore diagnosticato:* applicazione meccanica della dualità senza tenere i segni. *Fonte:* Todhunter, Art. 27–28. *Prerequisito:* $\cos(\pi - x) = -\cos x$. *Recupero:* rifare la sostituzione su carta, termine per termine.

Q4 — risposta B. *Razionale:* per l'Esempio 8.1 gli angoli sono tutti retti, quindi $E = 3 \cdot \frac{\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$; per il Teorema 8.6 l'area è $Er^2 = \frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$. *Distrattori:* A dimentica r^2; C è l'area di un ottante di raggio $2\sqrt{2}$; D è l'area dell'intera sfera. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore r^2. *Fonte:* Todhunter, Art. 97. *Prerequisito:* area della sfera $4\pi r^2$. *Recupero:* verificare che 2π è $\frac{1}{8}$ di 16π.

Q5 — risposta C. *Razionale:* il Passo 3 della dimostrazione serve esattamente a sostituire $\mathrm{Area}[(-\mathbf{A})(-\mathbf{B})\mathbf{C}]$ con $\mathrm{Area}(T_{-C})$, che compare nella terza relazione dei fusi. *Distrattori:* A è la Proposizione 8.2; B è il Passo 2; D è una conseguenza, non un ingrediente. *Errore diagnosticato:* confondere il ruolo dei passi in una dimostrazione articolata. *Fonte:* Todhunter, Art. 97–98. *Prerequisito:* isometrie e invarianza dell'area. *Recupero:* riscrivere la dimostrazione elencando quali delle quattro aree sono note e quali incognite.

Q6 — risposta B. *Razionale:* arcsin restituisce sempre un valore in $[-90°, 90°]$; poiché New York sta a ovest di Roma, $\Delta\lambda < 0$ e la rotta è $360° - A$ (Passo 5 della Proposizione 8.3). *Distrattori:* A e C non producono questo tipo di errore; D è l'errore stesso. *Errore diagnosticato:* uso di arcsin al posto di atan2. *Fonte:* MIT OCW 12.215, Lezione 4, diapositiva 14. *Prerequisito:* funzioni inverse e loro immagini. *Recupero:* rifare l'Esempio 8.2 scambiando i due punti.

Q7 — risposta B. *Razionale:* note latitudine e longitudine dell'osservatore e del punto sub-satellite, il teorema del coseno per i lati dà immediatamente la loro distanza angolare, dalla quale si ricavano poi elevazione e azimut. *Distrattori:* A richiede un secondo passaggio (il triangolo nel piano verticale); C e D sono grandezze radioelettriche, non geometriche. *Errore diagnosticato:* confondere il dato geometrico con la grandezza finale. *Fonte:* MIT OCW 12.215, Lezione 4, diapositive 9 e 13. *Prerequisito:* coordinate geografiche. *Recupero:* disegnare il triangolo osservatore–polo–sub-satellite ed etichettarne lati e angoli.

Q8 — risposta B. *Razionale:* la dimostrazione con i tre fusi è esattamente quella degli Articoli 96–98 di Todhunter (edizione 1886), ripresa nella sezione 8.6. *Distrattori:* A, C e D sono opere reali ma di argomento diverso: servono a verificare che lo studente non "riconosca" un nome a caso. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza controllare. *Fonte:* Todhunter, Art. 96–98 (verificata). *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* aprire il testo alla pagina indicata e confrontare la figura con la Figura 8.3.

Risposte degli esercizi assegnati.

Esercizio 8.1. Da $\cos c = \cos a \cos b = \cos\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2} = 0$ segue $c = \pi/2$. Dalla (6), $\cos A = \cos a \sin B = 0$, quindi $A = \pi/2$, e analogamente $B = \pi/2$: è il triangolo trirettangolo dell'Esempio 8.1, con $E = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$ e area $\pi/2$ sulla sfera unitaria (un ottante). Il teorema di Pitagora euclideo darebbe $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{\pi^2}{2}$, cioè $c = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \approx 2{,}221$, incompatibile con $c < \pi$ e comunque falso: l'approssimazione euclidea vale solo per lati piccoli.

Esercizio 8.2. (i) Il Corollario 8.4: il teorema del coseno per gli angoli esprime $\cos a$ in funzione di A, B, C, e $a \in (0, \pi)$ è quindi determinato. (ii) $A = B = C = \pi/3$ dà $A + B + C = \pi$, che viola $A + B + C > \pi$: il triangolo non esiste (sarebbe il triangolo equilatero piano). Con $A = B = C = 2\pi/3$: $\cos a = \dfrac{\cos\frac{2\pi}{3} + \cos^2\frac{2\pi}{3}}{\sin^2\frac{2\pi}{3}} = \dfrac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = -\frac{1}{3}$, quindi $a = b = c = \arccos(-\frac{1}{3}) \approx 109{,}471^\circ$ (l'angolo di tetraedro), ed $E = 2\pi - \pi = \pi$: l'area è π, un quarto della sfera. (iii) Su una sfera di raggio r l'eccesso di un triangolo di lati fissati in unità di lunghezza è $\text{Area}/r^2 \to 0$: gli angoli tendono a quelli euclidei e la dipendenza dalla scala scompare, cioè riemerge la similitudine.

Esercizio 8.3. (i) Applicando la Proposizione 8.3 con i ruoli scambiati si trova $\alpha_{\text{NY}\to\text{Roma}} = 57{,}331863^\circ$ (l'angolo B del triangolo, positivo perché Roma sta a est di New York): non è $300{,}997358^\circ - 180^\circ = 120{,}997358^\circ$. La differenza, $63{,}67^\circ$, è la *convergenza dei meridiani* lungo la rotta. (ii) Nel triangolo rettangolo polo–vertice–Roma l'angolo al vertice è retto (la rotta è lì diretta verso est); dalla formula (6) $\cos A = \cos a \sin B$ con $B = \alpha = 300{,}997358^\circ$ letto come $59{,}002642^\circ$, si ottiene cos(colatitudine del vertice) $= \sin\phi_1/\ldots$; il conto diretto dà latitudine del vertice $\phi_v = \arccos(\cos\phi_1 \sin\alpha') = 50{,}0^\circ$ circa, con $\alpha' = 59{,}002642^\circ$: precisamente $\phi_v = 50{,}122^\circ$ N. (iii) Il vertice sta dunque $8{,}23^\circ$ più a nord di Roma, cioè circa 915 km: è la ragione per cui i voli Roma–New York sorvolano il Regno Unito e non le Azzorre.

8.13. Formulario del capitolo

Definizioni (sfera unitaria, $a, b, c, A, B, C \in (0, \pi)$)

$$\cos a = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}, \quad \cos b = \mathbf{C} \cdot \mathbf{A}, \quad \cos c = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}, \qquad s = \frac{a+b+c}{2}$$

Teorema del coseno per i lati

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \qquad \Longleftrightarrow \qquad \cos A = \frac{\cos a - \cos b \cos c}{\sin b \sin c}$$

Teorema dei seni

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{\sqrt{X}}{\sin a \sin b \sin c}, \qquad X = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2\cos a \cos b \cos c$$

Teorema del coseno per gli angoli (duale)

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a$$

Dualità polare

$$a' = \pi - A, \quad b' = \pi - B, \quad c' = \pi - C, \qquad A' = \pi - a, \quad B' = \pi - b, \quad C' = \pi - c$$

Disuguaglianze

$$a < b + c, \qquad 0 < a + b + c < 2\pi, \qquad \pi < A + B + C < 3\pi$$

Triangolo rettangolo ($C = \pi/2$; parti circolari $a,\ b,\ \frac{\pi}{2} - A,\ \frac{\pi}{2} - c,\ \frac{\pi}{2} - B$)

$$\cos c = \cos a \cos b, \qquad \sin a = \sin A \sin c, \qquad \tan a = \cos B \tan c,$$

$$\tan a = \tan A \sin b, \qquad \cos c = \cot A \cot B, \qquad \cos A = \cos a \sin B$$

$$\sin(\text{media}) = \prod \tan(\text{adiacenti}) = \prod \cos(\text{opposte})$$

Semiangoli

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin(s-b)\sin(s-c)}{\sin b \sin c}}, \qquad \cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin s \sin(s-a)}{\sin b \sin c}}$$

Analogie di Delambre (le due usate)

$$\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{c}{2} = \cos \frac{C}{2} \cos \frac{a-b}{2}, \qquad \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{c}{2} = \sin \frac{C}{2} \cos \frac{a+b}{2}$$

Eccesso, area, L'Huilier (sfera di raggio r)

$$E = A + B + C - \pi, \qquad \text{Area} = E\, r^2, \qquad \text{Area(fuso di ampiezza } \alpha) = 2\alpha r^2$$

$$\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2} \tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}}$$

Navigazione ortodromica

$$\cos \theta = \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda, \qquad d = R\theta$$

$$\alpha = \operatorname{atan2}\big(\cos \phi_2 \sin \Delta\lambda,\ \cos \phi_1 \sin \phi_2 - \sin \phi_1 \cos \phi_2 \cos \Delta\lambda\big)$$

Fonti e bibliografia

[1] I. Todhunter, *Spherical Trigonometry, For the Use of Colleges and Schools, with Numerous Examples*, quinta edizione, Macmillan and Co., Londra 1886. Articoli usati: 15–20 (triangolo sferico e sue parti), 25–28 (triangolo polare e dualità, pp. 11–13), 29–32 (disuguaglianze fra i lati e fra gli angoli, pp. 13–14), 37–39 (teorema del coseno per i lati, pp. 17–20), 40–42 (teorema dei seni, pp. 20–21), 45 (formule di semiangolo, pp. 22–23), 62–67 (triangoli rettangoli e regole di Napier, pp. 35–39), 96–98 (fuso, teorema di Girard con i tre fusi, pp. 71–73), 100–102 (eccesso, teorema di Cagnoli e teorema di L'Huilier, pp. 74–75). Testo integrale libero: Project Gutenberg, eBook n. 19770 (rilascio 12 novembre 2006, da immagini della Cornell University Digital Collections); consultato attraverso la copia dell'Internet Archive dell'item `sphericaltrigono19770gut`, verificata il 5 settembre 2026.

[2] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, corso 3.60 *Symmetry, Structure and Tensor Properties of Materials* (autunno 2005), dispensa *Notes on Spherical Trigonometry* (file `crystal3.pdf`), pp. 1–6: definizione di cerchio massimo e di polo, triangoli polari con dimostrazione della mutua polarità e del teorema dei supplementari, teorema del coseno sferico (enunciato senza dimostrazione) e sua applicazione al triangolo polare. Verificata il 5 settembre 2026.

[3] T. Herring, Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, corso 12.215 *Modern Navigation* (autunno 2006), Lezione 4 *Spherical Trigonometry*, diapositive 6 (regole del coseno per lati e angoli e regola dei seni), 9 (colatitudini, azimut e rotte), 11 (derivazione della regola del coseno con i versori), 12 (eccesso sferico e area), 13–14 (distanza, rotta e ambiguità di quadrante). Verificata il 5 settembre 2026.

[4] National Geospatial-Intelligence Agency, *Department of Defense World Geodetic System 1984 — Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems*, NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84, versione 1.0.0, 8 luglio 2014, Tabella 3.1 (p. 3-4): semiasse maggiore $a = 6\,378\,137{,}0$ m e fattore di schiacciamento $1/f = 298{,}257\,223\,563$. Verificata il 5 settembre 2026.

[5] OpenStreetMap, servizio di geocodifica Nominatim: coordinate del centro amministrativo di Roma (relazione OSM 41485, 41,8933203° N, 12,4829321° E) e di New York (relazione OSM 175905, 40,7127281° N, 74,0060152° W). Dati pubblicati sotto licenza ODbL; verificate il 5 settembre 2026.

CAPITOLO 9

Geodetiche e calcolo delle variazioni

Nel Capitolo 7 si è dimostrato, con mezzi puramente metrici, che fra tutte le curve tracciate sulla sfera quelle di lunghezza minima sono archi di cerchio massimo. Quella dimostrazione risolve un problema di *minimo globale* su una superficie particolare. Questo capitolo costruisce lo strumento generale: il calcolo delle variazioni, che trasforma un problema di minimo in un'equazione differenziale — l'equazione di Eulero–Lagrange — e, applicato al funzionale energia di una superficie parametrizzata, produce l'equazione delle geodetiche. Da lì si ricavano le geodetiche della sfera, del cilindro, del cono e di ogni superficie di rotazione (relazione di Clairaut), e si scopre il fenomeno che la dimostrazione metrica del Capitolo 7 lasciava fuori: una geodetica che superi la lunghezza di mezzo cerchio massimo continua a essere una geodetica, ma smette di essere il cammino più breve.

INFO

L'idea in una riga. Rendere stazionaria la lunghezza (o, meglio, l'energia) di una curva equivale a un'equazione differenziale del secondo ordine, $\ddot{u}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$, i cui coefficienti Γ^k_{ij} dipendono *soltanto* dalla prima forma fondamentale; ne segue che una superficie che si sviluppa sul piano senza stiramenti ha per geodetiche le immagini delle rette, che sulla sfera le geodetiche sono i cerchi massimi, e che ogni superficie di rotazione ha un integrale primo, la relazione di Clairaut.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B–C**. La sezione 9.1 è di livello B: bastano il calcolo differenziale in una variabile, l'integrazione per parti e la derivazione sotto il segno di integrale. Le sezioni 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 sono di livello C: servono le derivate parziali, la prima forma fondamentale di una parametrizzazione e la notazione indiciale. La sezione 9.6 è di livello C–D. Prerequisiti nel trattato: curve regolari, lunghezza d'arco e curvatura (Capitolo 2); eliche e curve dello spazio (Capitolo 3); sfera, cerchi massimi e distanza sferica (Capitolo 7, in particolare il Teorema 7.7); prima e seconda forma fondamentale (Capitolo 10, di cui qui si usa soltanto la prima forma, richiamata dove serve). Il capitolo è autonomo rispetto al Capitolo 10: nessuna dimostrazione di questo capitolo usa la curvatura gaussiana.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Gli indici latini i, j, k, l corrono su $\{1, 2\}$ e vale la *convenzione di Einstein*: un indice ripetuto una volta in alto e una in basso è sommato. Così $\Gamma^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j$ significa $\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\Gamma^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j$.
- $X : U \to \mathbb{R}^3$, con $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto, è sempre una parametrizzazione *regolare* ($X_1 \times X_2 \neq 0$ ovunque) e di classe C^3; si scrive $X_i = \partial X/\partial u^i$ e $X_{ij} = \partial^2 X/\partial u^i \partial u^j$.
- $g_{ij} = \langle X_i, X_j\rangle$ è la prima forma fondamentale, con la notazione classica $E = g_{11}$, $F = g_{12} = g_{21}$, $G = g_{22}$; (g^{ij}) è la matrice inversa e $\det(g_{ij}) = EG - F^2 > 0$.
- Il punto indica la derivata rispetto al parametro della curva: $\dot{u} = du/ds$.
- I separatori decimali sono virgole: 0,5.

9.1. Il problema variazionale e l'equazione di Eulero–Lagrange

Definizione 9.1: Funzionale e curva stazionaria. Siano $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $L : [a,b] \times U \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione di classe C^2, detta **lagrangiana**. Il **funzionale** associato a L è

$$J[q] = \int_a^b L(s,\, q(s),\, q'(s))\, ds,$$

definito sull'insieme $\mathcal{A} = \{q \in C^2([a,b], U) : q(a) = A,\ q(b) = B\}$ delle curve ammissibili con estremi fissati $A, B \in U$. Si dice che $q \in \mathcal{A}$ è **stazionaria** per J se, per ogni *variazione* $\eta \in C^2([a,b], \mathbb{R}^n)$ con $\eta(a) = \eta(b) = 0$, la funzione $\varepsilon \mapsto J[q + \varepsilon\eta]$ è derivabile in $\varepsilon = 0$ con derivata nulla.

Lemma 9.1: Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni. *Sia $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua. Se*

$$\int_a^b \varphi(s)\, \eta(s)\, ds = 0$$

per ogni $\eta \in C^2([a,b], \mathbb{R})$ con $\eta(a) = \eta(b) = 0$, allora $\varphi \equiv 0$ su $[a,b]$.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione all'assurdo.** Supponiamo che esista $s_0 \in (a,b)$ con $\varphi(s_0) \neq 0$; a meno di sostituire φ con $-\varphi$ (che non cambia l'ipotesi) si può supporre $\varphi(s_0) = 2c > 0$.
Passo 2 — un intervallo dove φ è positiva. Per la continuità di φ in s_0 esiste $\delta > 0$ tale che $[s_0 - \delta, s_0 + \delta] \subset (a,b)$ e $\varphi(s) > c$ per ogni $s \in [s_0 - \delta, s_0 + \delta]$.
Passo 3 — la variazione a campana. Posto $t = s - s_0$, si ponga

$$\eta(s) = \begin{cases} (t^2 - \delta^2)^4, & |t| \le \delta, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Questa η è di classe C^2 su $[a,b]$. Infatti sul tratto interno

$$\eta = (t^2-\delta^2)^4, \qquad \eta' = 8t\,(t^2-\delta^2)^3, \qquad \eta'' = 8(t^2-\delta^2)^3 + 48t^2(t^2-\delta^2)^2 = 8(t^2-\delta^2)^2(7t^2-\delta^2),$$

e tutte e tre le espressioni contengono il fattore $(t^2-\delta^2)^2$, che si annulla in $t = \pm\delta$: valore, derivata prima e derivata seconda si raccordano a zero con la parte esterna, dove $\eta \equiv 0$. Inoltre $\eta \ge 0$ ovunque, $\eta > 0$ su $(s_0 - \delta, s_0 + \delta)$ e $\eta(a) = \eta(b) = 0$: è una variazione ammissibile.
Passo 4 — la contraddizione. Con questa η,

$$\int_a^b \varphi\,\eta\, ds = \int_{s_0-\delta}^{s_0+\delta} \varphi\,\eta\, ds \;\ge\; c \int_{s_0-\delta}^{s_0+\delta} \eta\, ds \;>\; 0,$$

perché l'integranda è continua, non negativa e strettamente positiva in un aperto. Ciò contraddice l'ipotesi. Dunque $\varphi \equiv 0$ su (a,b) e, per continuità, anche in a e b.
Passo 5 — verifica numerica dell'integrale della campana. Con la sostituzione $t = \delta x$ e lo sviluppo $(1-x^2)^4 = 1 - 4x^2 + 6x^4 - 4x^6 + x^8$,

$$\int_{-\delta}^{\delta} (t^2-\delta^2)^4 dt = \delta^9 \int_{-1}^{1} (1-x^2)^4 dx = 2\delta^9\Big(1 - \tfrac{4}{3} + \tfrac{6}{5} - \tfrac{4}{7} + \tfrac{1}{9}\Big) = 2\delta^9 \cdot \frac{128}{315} = \frac{256}{315}\,\delta^9.$$

Per $\delta = 0{,}7$ la formula dà $\frac{256}{315} \cdot 0{,}7^9 = 0{,}0327953124$; l'integrazione numerica con la regola dei trapezi su 400 001 nodi dà $0{,}0327953124$. ✓ Con la variazione quadratica $(t^2-\delta^2)^2$ — ammissibile per il Teorema 9.1 se si indebolisce a C^1 la regolarità richiesta — si ottiene analogamente $\frac{16}{15}\delta^5$, che per $\delta = 0{,}7$ vale $0{,}1792746667$, confermato dai trapezi. ✓ In entrambi i casi l'integrale è *strettamente* positivo, come richiesto al Passo 4. □

Teorema 9.1: Equazione di Eulero–Lagrange. *Siano $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $L \in C^2([a,b] \times U \times \mathbb{R}^n)$ e $q \in C^2([a,b], U)$ con $q(a) = A$, $q(b) = B$. Se q è stazionaria per $J[q] = \int_a^b L(s, q, q')\, ds$ nel senso della Definizione 9.1, allora per ogni $k = 1, \dots, n$ e ogni $s \in [a,b]$*

$$\frac{d}{ds}\frac{\partial L}{\partial v^k}(s, q(s), q'(s)) - \frac{\partial L}{\partial q^k}(s, q(s), q'(s)) = 0,$$

dove v denota il terzo gruppo di variabili di L. In particolare ogni minimo (o massimo) di J su $\mathcal{A}$ di classe C^2 soddisfa queste equazioni.

Dimostrazione. **Passo 1 — le curve variate restano ammissibili.** L'immagine $q([a,b])$ è un compatto contenuto nell'aperto U, dunque $\rho = \operatorname{dist}\big(q([a,b]), \mathbb{R}^n \setminus U\big) > 0$ (con $\rho = +\infty$ se $U = \mathbb{R}^n$). Fissata una variazione η con $\eta(a) = \eta(b) = 0$ e posto $M = \max_{[a,b]} \|\eta\|$, per ogni $|\varepsilon| < \rho/(M+1)$ la curva $q_\varepsilon = q + \varepsilon\eta$ ha immagine in U, è di classe C^2 e ha gli stessi estremi: $q_\varepsilon \in \mathcal{A}$. Il funzionale $\Phi(\varepsilon) = J[q_\varepsilon]$ è dunque definito su un intorno di 0.
Passo 2 — derivazione sotto il segno di integrale. Poniamo $\Psi(\varepsilon, s) = L\big(s,\, q(s) + \varepsilon\eta(s),\, q'(s) + \varepsilon\eta'(s)\big)$. Poiché L è C^2 e q, η sono C^2, la funzione Ψ è C^1 sul compatto $[-\varepsilon_0, \varepsilon_0] \times [a,b]$ per ε_0 abbastanza piccolo; dunque $\partial_\varepsilon \Psi$ è continua, quindi uniformemente continua e in particolare limitata su quel compatto. Il teorema di derivazione sotto il segno di integrale (che qui si applica nella sua forma elementare: dominio di integrazione compatto e derivata parziale continua) dà

$$\Phi'(\varepsilon) = \int_a^b \partial_\varepsilon \Psi(\varepsilon, s)\, ds,$$

e valutando in $\varepsilon = 0$, con la regola della catena,

$$\Phi'(0) = \int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial q^k}\, \eta^k + \frac{\partial L}{\partial v^k}\, (\eta^k)' \right) ds,$$

tutte le derivate parziali essendo valutate in $\big(s, q(s), q'(s)\big)$.
Passo 3 — integrazione per parti. La funzione $s \mapsto p_k(s) = \dfrac{\partial L}{\partial v^k}(s, q(s), q'(s))$ è di classe C^1: è la composizione della funzione C^1 $\partial L/\partial v^k$ con la funzione C^1 $s \mapsto (s, q(s), q'(s))$ — qui si usa che L è C^2 e che q è C^2. Dunque l'integrazione per parti è lecita e, poiché $\eta(a) = \eta(b) = 0$,

$$\int_a^b p_k\, (\eta^k)'\, ds = \Big[p_k\, \eta^k \Big]_a^b - \int_a^b p_k'\, \eta^k\, ds = -\int_a^b \frac{d}{ds}\left(\frac{\partial L}{\partial v^k} \right) \eta^k\, ds.$$

Passo 4 — la condizione di stazionarietà in forma integrale. Sostituendo nel Passo 2 e usando $\Phi'(0) = 0$,

$$\int_a^b \left(\frac{\partial L}{\partial q^k} - \frac{d}{ds}\frac{\partial L}{\partial v^k} \right) \eta^k\, ds = 0 \qquad \text{per ogni variazione ammissibile } \eta.$$

Passo 5 — separazione delle componenti e conclusione. Fissato k_0, si scelga η con l'unica componente non nulla la k_0-esima, $\eta^{k_0} = \psi$ arbitraria di classe C^2 con $\psi(a) = \psi(b) = 0$. L'identità del Passo 4 diventa $\int_a^b \varphi_{k_0} \psi\, ds = 0$ con $\varphi_{k_0} = \partial_{q^{k_0}} L - \frac{d}{ds}\partial_{v^{k_0}} L$, funzione continua su $[a,b]$. Per il Lemma 9.1, $\varphi_{k_0} \equiv 0$. Ripetendo per $k_0 = 1, \dots, n$ si ottiene la tesi.
Passo 6 — il caso del minimo. Se $q \in \mathcal{A}$ minimizza J su $\mathcal{A}$, allora per ogni variazione ammissibile la funzione Φ ha un minimo in $\varepsilon = 0$ ed è derivabile lì (Passo 2), dunque $\Phi'(0) = 0$: q è stazionaria e le equazioni valgono. □

Attenzione. Stazionario non vuol dire minimo. L'implicazione dimostrata va in un solo senso: ogni minimo è stazionario, ma una curva stazionaria può non essere di minimo. Il controesempio geometrico più limpido è nella sezione 9.6: sulla sfera un arco di cerchio massimo più lungo di mezza circonferenza soddisfa l'equazione delle geodetiche in ogni suo punto e tuttavia non è il cammino più breve fra i suoi estremi.

Corollario 9.1: Identità di Beltrami. *Se la lagrangiana non dipende esplicitamente da s, cioè $L = L(q, v)$, allora lungo ogni soluzione C^2 dell'equazione di Eulero–Lagrange la quantità*

$$H = \frac{\partial L}{\partial v^k}\,(q^k)' - L$$

è costante.

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata di H.** Poiché q è C^2 e L è C^2, la funzione $H(s)$ è derivabile e

$$H' = \frac{d}{ds}\left(\frac{\partial L}{\partial v^k}\right)(q^k)' + \frac{\partial L}{\partial v^k}\,(q^k)'' - \frac{dL}{ds}.$$

Passo 2 — derivata totale di L. Non dipendendo L esplicitamente da s,

$$\frac{dL}{ds} = \frac{\partial L}{\partial q^k}(q^k)' + \frac{\partial L}{\partial v^k}(q^k)''.$$

Passo 3 — sottrazione e uso di Eulero–Lagrange. Sottraendo, i termini in $(q^k)''$ si cancellano e resta

$$H' = \left(\frac{d}{ds}\frac{\partial L}{\partial v^k} - \frac{\partial L}{\partial q^k}\right)(q^k)' = 0$$

per il Teorema 9.1. Dunque H è costante. □

Esercizio 9.1. Mostrare che le curve stazionarie del funzionale lunghezza $J[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2}\,dx$, con estremi fissati, sono esattamente i segmenti di retta.

Soluzione. Qui $n = 1$, $q = y$ e $L(v) = \sqrt{1 + v^2}$, di classe C^∞ su tutto $\mathbb{R}$: le ipotesi del Teorema 9.1 sono soddisfatte. Poiché L non dipende da y, si ha $\partial L/\partial y = 0$ e l'equazione di Eulero–Lagrange si riduce a

$$\frac{d}{dx}\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = 0, \qquad \text{cioè} \qquad \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = c \ \text{ costante.}$$

La funzione $t \mapsto t/\sqrt{1 + t^2}$ è strettamente crescente da -1 a 1, dunque iniettiva: da $y'/\sqrt{1 + y'^2} = c$ segue $|c| < 1$ e $y' = c/\sqrt{1 - c^2}$, costante. Perciò y è affine e il suo grafico è un segmento. Viceversa ogni segmento soddisfa l'equazione. Che il segmento sia effettivamente il *minimo* (e non solo stazionario) segue subito dalla disuguaglianza triangolare, oppure da $L(\gamma) = \int \sqrt{1 + y'^2}\,dx \geq \int 1\,dx = x_1 - x_0$ con uguaglianza se e solo se $y' \equiv 0$ (caso del segmento orizzontale; il caso generale si riconduce a questo con una rotazione, che è un'isometria del piano, Capitolo 5).

9.2. L'equazione delle geodetiche

Applicare il Teorema 9.1 al funzionale lunghezza $L(\gamma)=\int\sqrt{g_{ij}\dot u^i\dot u^j}\,ds$ è possibile ma sgradevole: la radice rende l'equazione non lineare in modo inessenziale, e soprattutto il funzionale lunghezza è invariante per riparametrizzazione, sicché le sue curve stazionarie non sono determinate come *curve parametrizzate*. Il rimedio classico è sostituire la lunghezza con l'energia. Il lemma che segue giustifica la sostituzione.

Lemma 9.2: Energia e lunghezza. *Per una curva C^1 a tratti $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^3$ si pongano*

$$L(\gamma)=\int_a^b\|\gamma'\|\,ds,\qquad E(\gamma)=\frac12\int_a^b\|\gamma'\|^2\,ds.$$

Allora

$$L(\gamma)^2\ \le\ 2\,(b-a)\,E(\gamma),$$

con uguaglianza se e solo se $\|\gamma'\|$ è costante. Di conseguenza, se γ_0 minimizza E nella classe delle curve C^1 a tratti da A a B definite su $[a,b]$ e contenute in un insieme S, allora γ_0 ha velocità costante e minimizza L nella stessa classe.

Dimostrazione. **Passo 1 — la disuguaglianza.** Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in $L^2([a,b])$ applicata alle funzioni $\|\gamma'\|$ e 1,

$$L(\gamma)^2=\left(\int_a^b\|\gamma'\|\cdot 1\,ds\right)^2\le\left(\int_a^b\|\gamma'\|^2ds\right)\left(\int_a^b 1^2ds\right)=2E(\gamma)\,(b-a).$$

Il caso di uguaglianza in Cauchy–Schwarz è la proporzionalità delle due funzioni, cioè $\|\gamma'\|=$ cost.

Passo 2 — riparametrizzazione a velocità costante. Sia $\sigma:[a,b]\to S$ una curva C^1 a tratti da A a B con $L(\sigma)=\ell>0$. La funzione lunghezza d'arco $t\mapsto\int_a^t\|\sigma'\|$ è continua e non decrescente da 0 a ℓ; componendo σ con la riparametrizzazione affine dell'arco si ottiene una curva $\tilde\sigma:[a,b]\to S$ con la stessa immagine, gli stessi estremi, $L(\tilde\sigma)=\ell$ e $\|\tilde\sigma'\|\equiv\ell/(b-a)$ (per le curve C^1 a tratti e regolari a tratti questa riparametrizzazione è C^1 a tratti). Dunque $2(b-a)E(\tilde\sigma)=L(\tilde\sigma)^2=\ell^2$ per il caso di uguaglianza del Passo 1.

Passo 3 — il minimo dell'energia minimizza la lunghezza. Sia γ_0 un minimo di E e σ una qualunque concorrente. Con $\tilde\sigma$ come al Passo 2,

$$L(\gamma_0)^2\ \overset{\text{Passo 1}}{\le}\ 2(b-a)E(\gamma_0)\ \overset{\text{minimo}}{\le}\ 2(b-a)E(\tilde\sigma)=L(\tilde\sigma)^2=L(\sigma)^2,$$

da cui $L(\gamma_0)\le L(\sigma)$: γ_0 minimizza la lunghezza.

Passo 4 — γ_0 ha velocità costante. Si applichi la catena del Passo 3 con $\sigma=\gamma_0$: si ottiene $L(\gamma_0)^2\le 2(b-a)E(\gamma_0)\le 2(b-a)E(\tilde\gamma_0)=L(\gamma_0)^2$, dunque tutte le disuguaglianze sono uguaglianze; in particolare vale l'uguaglianza al Passo 1 per γ_0, cioè $\|\gamma_0'\|$ è costante.

Passo 5 — verifica numerica. Sull'intervallo $[0,1]$ si prenda il profilo di velocità $\|\gamma'\|(t)=1+0{,}8\sin(2\pi t)$, non costante. L'integrazione numerica su $200\,001$ nodi dà $L=1{,}00000000$ e $2E=1{,}32000000$: dunque $L^2=1{,}00000000<1{,}32000000$, la disuguaglianza è stretta come deve essere per una velocità non costante. ✓ In forma chiusa: $L=\int_0^1(1+0{,}8\sin 2\pi t)\,dt=1$ e $2E=\int_0^1(1+0{,}8\sin 2\pi t)^2dt=1+0+0{,}64\cdot\frac12=1{,}32$. ✓ □

Definizione 9.2: Simboli di Christoffel. Data una parametrizzazione regolare X di classe C^3 con prima forma g_{ij}, i **simboli di Christoffel di seconda specie** sono le funzioni

$$\Gamma^k_{ij} = \tfrac{1}{2}\, g^{kl}\big(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\big), \qquad i,j,k \in \{1,2\},$$

dove $\partial_i = \partial/\partial u^i$ e (g^{kl}) è l'inversa di (g_{ij}). Sono simmetrici negli indici bassi: $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$.

Lemma 9.3: I simboli di Christoffel sono la parte tangente delle derivate seconde. *Sia $N = \dfrac{X_1 \times X_2}{\|X_1 \times X_2\|}$ il versore normale e si ponga $h_{ij} = \langle X_{ij}, N\rangle$. Allora, per ogni i, j,*

$$X_{ij} = \Gamma^k_{ij}\, X_k + h_{ij}\, N,$$

con i Γ^k_{ij} della Definizione 9.2. In particolare i simboli di Christoffel dipendono soltanto *dalla prima forma fondamentale e dalle sue derivate prime.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la decomposizione esiste ed è unica.** In ogni punto $\{X_1, X_2, N\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$: infatti X_1, X_2 sono indipendenti (regolarità) e N è ortogonale a entrambi e non nullo. Dunque esistono e sono uniche funzioni A^k_{ij} e B_{ij} con $X_{ij} = A^k_{ij} X_k + B_{ij} N$. Moltiplicando scalarmente per N si ottiene subito $B_{ij} = \langle X_{ij}, N\rangle = h_{ij}$.
Passo 2 — i coefficienti tangenti in termini dei simboli di prima specie. Moltiplicando scalarmente per X_l e usando $\langle N, X_l\rangle = 0$,

$$[ij, l] := \langle X_{ij}, X_l\rangle = A^k_{ij}\, g_{kl}.$$

Passo 3 — i simboli di prima specie in termini della metrica. Derivando $g_{jl} = \langle X_j, X_l\rangle$ rispetto a u^i (lecito perché X è C^3),

$$\partial_i g_{jl} = [ij, l] + [il, j].$$

Le tre versioni ottenute permutando gli indici sono

$$\partial_i g_{jl} = [ij,l] + [il,j], \qquad \partial_j g_{il} = [ij,l] + [jl,i], \qquad \partial_l g_{ij} = [il,j] + [jl,i],$$

dove si è usata la simmetria $[ij, l] = [ji, l]$, conseguenza di $X_{ij} = X_{ji}$ (teorema di Schwarz, valido perché $X \in C^3$). Sommando le prime due e sottraendo la terza, i termini $[il, j]$ e $[jl, i]$ si cancellano e resta

$$\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij} = 2\,[ij, l].$$

Passo 4 — conclusione. Dal Passo 2, $A^k_{ij} = g^{kl}[ij, l]$, e sostituendo il Passo 3 si ottiene esattamente $A^k_{ij} = \tfrac{1}{2} g^{kl}\big(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}\big) = \Gamma^k_{ij}$. Il membro di destra contiene solo g_{ij}, la sua inversa e le sue derivate prime: la dipendenza è dunque solo dalla prima forma.
Passo 5 — verifica sulla sfera. Per $X(\varphi, \vartheta) = r(\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta)$ si ha $E = r^2\sin^2\vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$ (Capitolo 10), e la definizione dà

$$\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = \cot\vartheta, \qquad \Gamma^2_{11} = -\sin\vartheta\cos\vartheta, \qquad \Gamma^1_{11} = \Gamma^1_{22} = \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{22} = 0.$$

Il calcolo indipendente per differenze finite centrate sulla parametrizzazione, con $r = 1{,}7$ e $(\varphi, \vartheta) = (0{,}83;\ 1{,}12)$, dà $\Gamma^1_{12} = 0{,}48403726$ contro $\cot(1{,}12) = 0{,}48403759$ e $\Gamma^2_{11} = -0{,}39215770$ contro $-\sin(1{,}12)\cos(1{,}12) = -0{,}39215796$; gli altri quattro risultano dell'ordine di 10^{-10}. ✓ □

Teorema 9.2: Equazione delle geodetiche. *Siano $X : U \to \mathbb{R}^3$ una parametrizzazione regolare C^3 di una superficie S e $\gamma(s) = X(u^1(s), u^2(s))$ una curva di classe C^2 su S, definita per $s \in [a, b]$. Sono equivalenti:*

(i) $\gamma''(s)$ è ortogonale a $T_{\gamma(s)}S$ per ogni s (l'accelerazione è puramente normale);

(ii) $\ddot{u}^k + \Gamma^k_{ij}\,\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$ per $k = 1, 2$ e ogni s;

(iii) la curva $u = (u^1, u^2)$ è stazionaria per il funzionale energia $E[u] = \frac{1}{2}\int_a^b g_{ij}(u)\,\dot{u}^i\dot{u}^j\,ds$ fra le curve con estremi fissati.

Una curva che soddisfi queste condizioni si dice ***geodetica*** *e ha necessariamente velocità $\|\gamma'\|$ costante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — decomposizione dell'accelerazione.** Derivando due volte $\gamma = X \circ u$ con la regola della catena,

$$\gamma' = \dot{u}^i X_i, \qquad \gamma'' = \ddot{u}^k X_k + \dot{u}^i\dot{u}^j X_{ij}.$$

Sostituendo il Lemma 9.3,

$$\gamma'' = (\ddot{u}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j)X_k + (h_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j)N.$$

La prima parentesi è la componente tangente, la seconda quella normale.

Passo 2 — (i) $\Leftrightarrow$ (ii). L'accelerazione è puramente normale se e solo se la componente tangente è nulla; poiché X_1, X_2 sono linearmente indipendenti, ciò accade se e solo se entrambi i coefficienti $\ddot{u}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j$ si annullano.

Passo 3 — (iii) $\Rightarrow$ (ii): scrittura di Eulero–Lagrange. La lagrangiana $L(u, v) = \frac{1}{2}g_{ij}(u)v^iv^j$ è C^2 perché g_{ij} è C^2 (X è C^3). Si calcola

$$\frac{\partial L}{\partial v^k} = g_{kj}v^j, \qquad \frac{\partial L}{\partial u^k} = \tfrac{1}{2}\,(\partial_k g_{ij})\,v^iv^j,$$

dove nella prima si è usata la simmetria di g. L'equazione di Eulero–Lagrange (Teorema 9.1) diventa

$$\frac{d}{ds}(g_{kj}\dot{u}^j) - \tfrac{1}{2}(\partial_k g_{ij})\dot{u}^i\dot{u}^j = 0, \qquad \text{cioè} \qquad g_{kj}\ddot{u}^j + (\partial_i g_{kj})\dot{u}^i\dot{u}^j - \tfrac{1}{2}(\partial_k g_{ij})\dot{u}^i\dot{u}^j = 0.$$

Passo 4 — simmetrizzazione. Il termine $(\partial_i g_{kj})\dot{u}^i\dot{u}^j$ è contratto con il tensore simmetrico $\dot{u}^i\dot{u}^j$, dunque si può sostituire il coefficiente con la sua parte simmetrica in (i, j):

$$(\partial_i g_{kj})\dot{u}^i\dot{u}^j = \tfrac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki})\dot{u}^i\dot{u}^j.$$

L'equazione diventa

$$g_{kl}\ddot{u}^l + \tfrac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki} - \partial_k g_{ij})\dot{u}^i\dot{u}^j = 0,$$

cioè $g_{kl}\ddot{u}^l + [ij, k]\,\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$ con i simboli di prima specie del Lemma 9.3.

Passo 5 — contrazione con l'inversa. Moltiplicando per g^{mk} e sommando su k, poiché $g^{mk}g_{kl} = \delta^m_l$,

$$\ddot{u}^m + g^{mk}[ij, k]\,\dot{u}^i\dot{u}^j = \ddot{u}^m + \Gamma^m_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0,$$

che è (ii). Tutti i passaggi 3–5 sono reversibili — l'unico passaggio non banalmente invertibile è la moltiplicazione per g^{mk}, che è invertibile perché (g_{ij}) è definita positiva — dunque vale anche (ii) $\Rightarrow$ (iii).

Passo 6 — velocità costante. Se vale (i), allora

$$\frac{d}{ds}\|\gamma'\|^2 = 2\langle\gamma'', \gamma'\rangle = 0,$$

perché γ'' è normale e $\gamma' = \dot{u}^i X_i$ è tangente. Dunque $\|\gamma'\|$ è costante: l'ipotesi «parametrizzata per lunghezza d'arco», spesso imposta nell'enunciato dell'equazione delle geodetiche, non serve — è una conseguenza.

Passo 7 — coerenza con il Lemma 9.2. Il Passo 6 e il Lemma 9.2 chiudono il cerchio: minimizzare l'energia implica minimizzare la lunghezza e avere velocità costante; e le curve stazionarie per l'energia sono esattamente le geodetiche. Il viceversa *non* vale: una geodetica non è necessariamente minimizzante (sezione 9.6). □

Osservazione 9.1: Che cosa importiamo: esistenza e unicità locale. *L'equazione (ii) del Teorema 9.2 è un sistema di due equazioni differenziali del secondo ordine, che si riscrive come sistema del primo ordine in $\mathbb{R}^4$ ponendo $w^k = \dot{u}^k$:*

$$\dot{u}^k = w^k, \qquad \dot{w}^k = -\Gamma^k_{ij}(u)\, w^i w^j.$$

Il secondo membro è di classe C^1 in (u, w), perché i Γ^k_{ij} sono C^1 quando X è C^3; in particolare è localmente lipschitziano. Il ***teorema di Picard–Lindelöf*** *(teorema fondamentale delle equazioni differenziali ordinarie) garantisce allora che per ogni punto $p \in S$ e ogni vettore $w \in T_pS$ esiste $\varepsilon > 0$ e un'unica geodetica $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S$ con $\gamma(0) = p$ e $\gamma'(0) = w$, e che essa dipende in modo C^1 dai dati iniziali.* ***Questo teorema è importato****: non lo dimostriamo. La sua dimostrazione (metodo delle approssimazioni successive e teorema delle contrazioni) è fuori dal perimetro del trattato ed è reperibile, nella forma esatta qui usata, in Shifrin, Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces, Appendice, §3 Differential Equations, Teorema 3.1 «Fundamental Theorem of ODE's», pp. 118–119 (fonte [1]). Nulla in questo capitolo dipende dall'esistenza in sé: le geodetiche della sfera, del cilindro e del cono sono* esibite *esplicitamente. Il teorema importato serve soltanto per l'*unicità*, e quindi per concludere che le geodetiche esibite sono* tutte *le geodetiche — passaggio che, sulla sfera, viene però ottenuto anche per via diretta al Passo 4 della dimostrazione del Teorema 9.3, senza fare ricorso all'importo.*

Lemma 9.4: Le isometrie locali conservano le geodetiche. *Siano $S, \bar{S}$ superfici regolari e $\phi : V \to \bar{V}$ un'****isometria locale*** *fra aperti, cioè un diffeomorfismo tale che $\langle d\phi_p(w_1), d\phi_p(w_2)\rangle = \langle w_1, w_2\rangle$ per ogni $p \in V$ e $w_1, w_2 \in T_pS$. Allora una curva γ in V è una geodetica di S se e solo se $\phi \circ \gamma$ è una geodetica di $\bar{S}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — due parametrizzazioni con la stessa prima forma.** Sia $X : U \to V$ una parametrizzazione di S e si ponga $\bar{X} = \phi \circ X : U \to \bar{V}$, che è una parametrizzazione di $\bar{S}$ (composizione di un omeomorfismo regolare con un diffeomorfismo). Per la regola della catena $\bar{X}_i = d\phi(X_i)$, dunque

$$\bar{g}_{ij} = \langle \bar{X}_i, \bar{X}_j\rangle = \langle d\phi(X_i), d\phi(X_j)\rangle = \langle X_i, X_j\rangle = g_{ij}.$$

Passo 2 — gli stessi simboli di Christoffel. Per il Lemma 9.3 i simboli di Christoffel sono determinati da g_{ij} e dalle sue derivate; poiché $\bar{g}_{ij} = g_{ij}$ *come funzioni sullo stesso dominio* U, si ha $\bar{\Gamma}^k_{ij} = \Gamma^k_{ij}$ in ogni punto di U.

Passo 3 — la stessa equazione. Una curva $\gamma = X \circ u$ è geodetica di S se e solo se u soddisfa $\ddot{u}^k + \Gamma^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$ (Teorema 9.2); la curva $\phi \circ \gamma = \bar{X} \circ u$ ha le *stesse* coordinate u ed è geodetica di $\bar{S}$ se e solo se u soddisfa $\ddot{u}^k + \bar{\Gamma}^k_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j = 0$. Per il Passo 2 le due condizioni coincidono. □

9.3. Le geodetiche della sfera sono i cerchi massimi

Teorema 9.3: Le geodetiche di S^2 sono i cerchi massimi. *Sia $S^2(O,r)\subset\mathbb{R}^3$ la sfera di centro l'origine e raggio r. Una curva $\gamma:[a,b]\to S^2(O,r)$ di classe C^2 è una geodetica se e solo se esiste $c\geq 0$ tale che*

$$\gamma(s)=\cos\Big(\frac{c\,s}{r}+\alpha\Big)P+\sin\Big(\frac{c\,s}{r}+\alpha\Big)Q,$$

con $P,Q\in\mathbb{R}^3$ ortogonali di norma r e $\alpha\in\mathbb{R}$: cioè se e solo se percorre a velocità costante c un arco del cerchio massimo $S^2(O,r)\cap\operatorname{span}\{P,Q\}$ (o è costante, per $c=0$).

Dimostrazione. **Passo 1 — la normale della sfera.** Poiché $\|\gamma(s)\|=r$ per ogni s, il piano tangente in $\gamma(s)$ è $\gamma(s)^{\perp}$ e il versore normale è $N=\gamma/r$. Per il Teorema 9.2(i) — ottenuto applicando Eulero–Lagrange al funzionale energia — la curva è geodetica se e solo se $\gamma''(s)$ è parallelo a $\gamma(s)$, cioè

$$\gamma''(s)=\lambda(s)\,\gamma(s)$$

per una funzione λ, che è continua perché $\lambda=\langle\gamma'',\gamma\rangle/r^2$.
Passo 2 — λ è costante. Derivando due volte l'identità $\langle\gamma,\gamma\rangle=r^2$:

$$\langle\gamma,\gamma'\rangle=0,\qquad \langle\gamma',\gamma'\rangle+\langle\gamma,\gamma''\rangle=0.$$

Per il Passo 6 della dimostrazione del Teorema 9.2 la velocità $\|\gamma'\|=c$ è costante, dunque $\langle\gamma,\gamma''\rangle=-c^2$; d'altra parte, dal Passo 1, $\langle\gamma,\gamma''\rangle=\lambda\,\|\gamma\|^2=\lambda r^2$. Perciò

$$\lambda\equiv-\frac{c^2}{r^2}.$$

Passo 3 — integrazione dell'equazione lineare. La condizione diventa

$$\gamma''+\omega^2\gamma=0,\qquad \omega=\frac{c}{r}\ \ (\geq 0),$$

sistema lineare a coefficienti costanti nelle tre componenti di γ, disaccoppiate. Se $c=0$ allora $\gamma''=0$ e $\gamma'=\text{cost}$ con $\|\gamma'\|=0$: la curva è costante. Se $c>0$, ogni componente è combinazione di $\cos\omega s$ e $\sin\omega s$, dunque

$$\gamma(s)=\cos(\omega s)\,V+\sin(\omega s)\,W,\qquad V=\gamma(0),\quad W=\frac{\gamma'(0)}{\omega}.$$

Passo 4 — i vincoli su V e W. Da $\|\gamma(0)\|=r$ segue $\|V\|=r$; da $\langle\gamma,\gamma'\rangle=0$ in $s=0$ segue $\langle V,W\rangle=0$; da $\|\gamma'(0)\|=c$ segue $\|W\|=c/\omega=r$. Dunque V,W sono ortogonali di norma r e la curva descrive, a velocità costante c, l'intersezione di $S^2(O,r)$ con il piano $\operatorname{span}\{V,W\}$ passante per l'origine, cioè un cerchio massimo (Definizione 7.4). La forma dell'enunciato si ottiene ponendo $\alpha=0$, $P=V$, $Q=W$; il parametro α tiene conto di una traslazione del parametro.
Passo 5 — il viceversa. Se $\gamma(s)=\cos(\omega s+\alpha)P+\sin(\omega s+\alpha)Q$ con $P\perp Q$, $\|P\|=\|Q\|=r$ e $\omega=c/r$, allora $\|\gamma\|^2=r^2\cos^2+r^2\sin^2=r^2$ (la curva sta sulla sfera), $\gamma''=-\omega^2\gamma$ è parallelo a γ, cioè normale alla sfera, e per il Teorema 9.2(i) γ è una geodetica. Inoltre $\gamma'=\omega\big(-\sin(\cdot)P+\cos(\cdot)Q\big)$ ha norma $\omega r=c$.
Passo 6 — nessun uso di carte, nessun uso dell'importo. La dimostrazione non usa coordinate sulla sfera — dunque non ha eccezioni ai poli — e non usa il teorema di esistenza e unicità dell'Osservazione 9.1: l'unicità è ottenuta integrando esplicitamente l'equazione lineare del Passo 3.

Passo 7 — coerenza con il Capitolo 7. Il Teorema 7.7 dimostra, con mezzi metrici e senza calcolo delle variazioni, che l'arco *minore* di cerchio massimo realizza la distanza fra due punti. Qui si è dimostrato un enunciato diverso e complementare: le curve che soddisfano la condizione *locale* di stazionarietà sono tutte e sole le parametrizzazioni a velocità costante dei cerchi massimi. Le due affermazioni si incastrano senza sovrapporsi: la prima dà il minimo globale, la seconda la caratterizzazione differenziale; e la seconda è più ampia, perché include archi *non* minimizzanti (sezione 9.6). Nessuno dei due risultati è qui ridimostrato a partire dall'altro.

Passo 8 — verifica numerica. Sulla sfera unitaria si prenda $P = (1,0,0)$, $Q = (0,1,0)$, $c = 1$: si ottiene $\gamma(s) = (\cos s, \sin s, 0)$, l'equatore, con $\gamma'' = -\gamma$ esattamente normale. ✓ Si prenda invece il parallelo di colatitudine ϑ_0, percorso a velocità unitaria: $\gamma(s) = (\sin\vartheta_0 \cos\omega s,\ \sin\vartheta_0 \sin\omega s,\ \cos\vartheta_0)$ con $\omega = 1/\sin\vartheta_0$. La componente tangente dell'accelerazione, $\gamma'' - \langle\gamma'',\gamma\rangle\gamma$, ha norma numerica 0,577350 per $\vartheta_0 = \pi/3$ e 1,000000 per $\vartheta_0 = \pi/4$; i valori teorici sono $|\cot(\pi/3)| = 0{,}577350$ e $|\cot(\pi/4)| = 1{,}000000$, cioè la curvatura geodetica del parallelo. ✓ Per $\vartheta_0 = \pi/2$ (equatore) la componente tangente è nulla. ✓ □

In coordinate: i simboli di Christoffel della sfera. Vale la pena vedere la stessa conclusione con la macchina in coordinate, che è quella che si usa su una superficie qualsiasi. Con $u^1 = \varphi$, $u^2 = \vartheta$ e $E = r^2\sin^2\vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$, la Definizione 9.2 dà, come verificato al Passo 5 della dimostrazione del Lemma 9.3,

$$\Gamma^1_{12} = \cot\vartheta, \qquad \Gamma^2_{11} = -\sin\vartheta\cos\vartheta,$$

e tutti gli altri nulli. L'equazione delle geodetiche diventa dunque il sistema

$$\ddot\varphi + 2\cot\vartheta\,\dot\varphi\,\dot\vartheta = 0, \qquad \ddot\vartheta - \sin\vartheta\cos\vartheta\,\dot\varphi^{\,2} = 0.$$

La prima equazione, moltiplicata per $\sin^2\vartheta$, è esattamente $\dfrac{d}{ds}(\sin^2\vartheta\,\dot\varphi) = 0$: è l'integrale primo di Clairaut della sezione 9.5. I *meridiani* $\varphi \equiv \varphi_0$, $\vartheta(s) = \vartheta_0 + s/r$ soddisfano entrambe le equazioni (la prima perché $\dot\varphi = 0$, la seconda perché $\ddot\vartheta = 0$ e $\dot\varphi = 0$): sono geodetiche. Ogni cerchio massimo si ottiene da un meridiano con una rotazione di $\mathbb{R}^3$, che è un'isometria della sfera, e le isometrie conservano le geodetiche (Lemma 9.4): dunque tutti i cerchi massimi sono geodetiche. Che non ve ne siano altre segue dall'unicità dell'Osservazione 9.1, perché per ogni punto e ogni direzione tangente passa un cerchio massimo. Questa via è più istruttiva ma meno economica della dimostrazione principale, che evita l'importo. □

Esercizio 9.2. Perché un parallelo diverso dall'equatore non è una geodetica della sfera? Dare due motivazioni indipendenti.

Soluzione. *Prima motivazione (vettoriale).* Sia $\vartheta_0 \neq \pi/2$ e si percorra il parallelo a velocità unitaria come al Passo 8 della dimostrazione del Teorema 9.3, su S^2 unitaria. L'accelerazione γ'' è orizzontale e punta verso l'asse z, mentre la normale alla sfera è γ, che ha componente verticale $\cos\vartheta_0 \neq 0$: i due vettori non sono paralleli. In formule, la componente tangente vale

$$\gamma'' - \langle\gamma'',\gamma\rangle\gamma, \qquad \|\gamma'' - \langle\gamma'',\gamma\rangle\gamma\| = |\cot\vartheta_0|,$$

non nulla per $\vartheta_0 \neq \pi/2$. Per il Teorema 9.2(i) il parallelo non è geodetica.
Seconda motivazione (in coordinate). Sul parallelo $\vartheta \equiv \vartheta_0$ si ha $\dot\vartheta = \ddot\vartheta = 0$ e $\dot\varphi = \pm 1/\sin\vartheta_0 \neq 0$; la seconda equazione della *dimvariante* diventa $0 - \sin\vartheta_0\cos\vartheta_0\dot\varphi^2 = 0$, cioè $\cos\vartheta_0 = 0$: soddisfatta soltanto da $\vartheta_0 = \pi/2$, l'equatore. Il criterio generale per le superfici di rotazione è la Proposizione 9.4.

Interpretazione. Il numero $|\cot\vartheta_0|$ è la **curvatura geodetica** del parallelo: misura quanto la curva «sterza» restando sulla superficie. Vale 0 all'equatore e diverge avvicinandosi ai poli, dove il parallelo è un cerchietto molto curvo. Il valore $\kappa_g = \cot\vartheta_0$ per il parallelo di colatitudine ϑ_0 è confermato in Shifrin, soluzione dell'esercizio 2.4.4 (fonte [1]). ✓

9.4. Cilindro e cono: le geodetiche per sviluppo

Il Lemma 9.4 rende quasi gratuite le geodetiche di tutte le superfici che si «srotolano» sul piano senza stiramenti. La strategia è sempre la stessa: esibire una parametrizzazione del piano con la *stessa* prima forma fondamentale della superficie, e leggere le rette del piano sulla superficie.

Lemma 9.5: Le geodetiche del piano sono le rette. *Nel piano, parametrizzato da $Y(u,v) = (u,v,0)$, si ha $E = G = 1$, $F = 0$ e tutti i simboli di Christoffel sono nulli. Le geodetiche sono dunque le curve $u(s) = a_1 s + b_1$, $v(s) = a_2 s + b_2$: le rette percorse a velocità costante (e i punti, per $a_1 = a_2 = 0$).*

Dimostrazione. Da $Y_1 = (1,0,0)$ e $Y_2 = (0,1,0)$ segue $g_{11} = g_{22} = 1$, $g_{12} = 0$: la prima forma è costante, dunque tutte le $\partial_i g_{jl}$ sono nulle e, per la Definizione 9.2, $\Gamma^k_{ij} \equiv 0$. L'equazione delle geodetiche del Teorema 9.2(ii) si riduce a $\ddot u^k = 0$, la cui soluzione generale è affine in s. La velocità $\sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ è costante, come deve essere per il Passo 6 della stessa dimostrazione. □

Proposizione 9.1: Geodetiche del cilindro. *Sia $C_R = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 = R^2\}$ il cilindro circolare retto di raggio $R > 0$, parametrizzato da $X(u,v) = (R\cos u,\, R\sin u,\, v)$. Allora:*

(i) la prima forma è $\mathrm{I} = R^2 du^2 + dv^2$, a coefficienti costanti, e la mappa ϕ che a $X(u,v)$ associa $(Ru, v, 0)$ è un'isometria locale sul piano;

*(ii) le geodetiche di C_R sono le curve $u(s) = as + u_0$, $v(s) = bs + v_0$, cioè le **eliche circolari** per $a, b \neq 0$, le circonferenze orizzontali per $b = 0$ e le generatrici verticali per $a = 0$;*

(iii) fra due punti distinti $P_0 = X(u_0, v_0)$ e $P_1 = X(u_1, v_1)$ passano infinite *geodetiche, di lunghezze $\sqrt{R^2(\Delta u + 2\pi n)^2 + (\Delta v)^2}$ per $n \in \mathbb{Z}$, con $\Delta u = u_1 - u_0 \in (-\pi, \pi]$ e $\Delta v = v_1 - v_0$; la più corta è quella con $n = 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — prima forma del cilindro.** $X_1 = (-R\sin u, R\cos u, 0)$ e $X_2 = (0,0,1)$ danno $E = R^2$, $F = 0$, $G = 1$: costanti. Il prodotto vettoriale $X_1 \times X_2 = (R\cos u, R\sin u, 0)$ è non nullo, dunque X è regolare.
Passo 2 — la stessa prima forma sul piano. La parametrizzazione del piano $\tilde Y(u,v) = (Ru,\, v,\, 0)$ ha $\tilde Y_1 = (R,0,0)$, $\tilde Y_2 = (0,1,0)$, dunque $\tilde E = R^2$, $\tilde F = 0$, $\tilde G = 1$: identiche a quelle del cilindro. La mappa $\phi = \tilde Y \circ X^{-1}$, definita su ogni aperto in cui X è invertibile (per esempio $u \in (u_*, u_* + 2\pi)$), è dunque un'isometria locale, perché $d\phi(X_i) = \tilde Y_i$ e la matrice dei prodotti scalari coincide. Ciò dimostra (i).
Passo 3 — le geodetiche. Per il Passo 2 e il Lemma 9.4, $\gamma = X \circ u$ è geodetica del cilindro se e solo se $\tilde Y \circ u$ è geodetica del piano, cioè (Lemma 9.5) se e solo se $s \mapsto (Ru^1(s), u^2(s))$ è affine, cioè se e solo se u^1 e u^2 sono affini. Riportando sul cilindro: per $a, b \neq 0$ si ottiene $\gamma(s) = (R\cos(as + u_0), R\sin(as + u_0), bs + v_0)$, che è l'elica circolare del Capitolo 3; per $b = 0$ la circonferenza $z = v_0$; per $a = 0$ la generatrice verticale. Ciò dimostra (ii). Si osservi che lo stesso risultato si ottiene direttamente: essendo la prima forma costante, i simboli di Christoffel sono tutti nulli e l'equazione delle geodetiche è $\ddot u = \ddot v = 0$.

Passo 4 — la molteplicità dei cammini. I punti $X(u,v)$ e $X(u+2\pi n, v)$ coincidono. Fissati P_0 e P_1, per ogni $n \in \mathbb{Z}$ la geodetica con u che va da u_0 a $u_0 + \Delta u + 2\pi n$ e v da v_0 a v_1 collega i due punti; sviluppata sul piano è il segmento di cateti $R|\Delta u + 2\pi n|$ e $|\Delta v|$, di lunghezza $\sqrt{R^2(\Delta u + 2\pi n)^2 + (\Delta v)^2}$, poiché lo sviluppo conserva le lunghezze. La funzione $n \mapsto |\Delta u + 2\pi n|$ con $\Delta u \in (-\pi, \pi]$ è minima per $n = 0$, dunque la geodetica più corta è quella che non compie giri interi. Ciò dimostra (iii).
Passo 5 — verifica numerica. Con $R = 1$, $\Delta u = \pi/2$ e $\Delta v = 1$ le lunghezze $\sqrt{(\pi/2 + 2\pi n)^2 + 1}$ valgono, per $n = -2, -1, 0, 1, 2$: 11,040953, 4,817324, 1,862096, 7,917388, 14,172491. Il minimo è 1,862096 per $n = 0$, come previsto; il controllo in forma chiusa dà $\sqrt{(\pi/2)^2 + 1} = \sqrt{2{,}467401 + 1} = \sqrt{3{,}467401} = 1{,}862096$. ✓ Il calcolo numerico dei simboli di Christoffel del cilindro per differenze finite dà otto valori tutti uguali a 0 entro la precisione della macchina. ✓ □

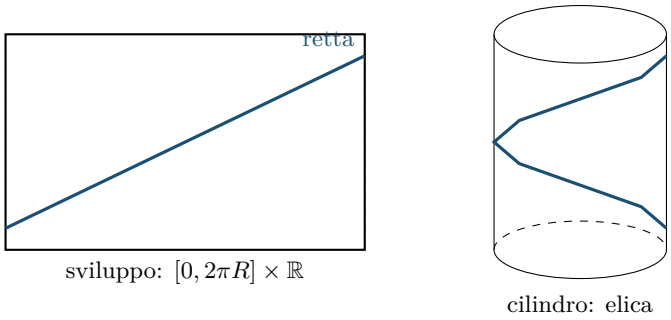


Figura 9.1: Lo sviluppo del cilindro sul piano è un'isometria locale (Proposizione 9.1(i)): le rette del rettangolo diventano le eliche del cilindro. I nodi della spezzata sono i punti $(8 + 1{,}2\cos t,\ 0{,}3 + 2{,}4\,t/(2\pi))$ per $t = 0, \pi/4, \dots, 2\pi$, calcolati a mano: 9,200; 8,849; 8,000; 7,151; 6,800; 7,151; 8,000; 8,849; 9,200.

Proposizione 9.2: Geodetiche del cono. *Sia K_α il cono circolare retto di semiapertura $\alpha \in (0, \pi/2)$ privato del vertice, parametrizzato da*

$$X(u,v) = \big(v\sin\alpha\cos u,\ v\sin\alpha\sin u,\ v\cos\alpha\big), \qquad u \in \mathbb{R},\ v > 0.$$

Allora:

(i) la prima forma è $\mathrm{I} = v^2\sin^2\alpha\,du^2 + dv^2$, che coincide con la prima forma del piano in coordinate polari (θ, ρ) tramite $\theta = u\sin\alpha$, $\rho = v$; il cono, tagliato lungo una generatrice, si sviluppa isometricamente su un settore circolare di apertura $\beta = 2\pi\sin\alpha$;

(ii) le geodetiche di K_α sono le generatrici $u = \text{cost}$ e le curve

$$v(u) = \frac{d}{\cos\big(\sin\alpha\,(u - u_0)\big)}, \qquad d > 0, \quad \big|\sin\alpha\,(u - u_0)\big| < \frac{\pi}{2},$$

percorse a velocità costante.

Dimostrazione. **Passo 1 — prima forma del cono.** Si ha $X_1 = v\sin\alpha(-\sin u, \cos u, 0)$ e $X_2 = (\sin\alpha\cos u, \sin\alpha\sin u, \cos\alpha)$, dunque

$$E = v^2\sin^2\alpha, \qquad F = v\sin^2\alpha(-\sin u\cos u + \cos u\sin u) = 0, \qquad G = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

Poiché $v > 0$ e $\sin\alpha > 0$ si ha $EG - F^2 = v^2\sin^2\alpha > 0$: la parametrizzazione è regolare.
Passo 2 — la stessa prima forma sul piano. La parametrizzazione del piano $\tilde{Y}(u,v) = \big(v\cos(u\sin\alpha),\ v\sin(u\sin\alpha),\ 0\big)$ ha $\tilde{Y}_1 = v\sin\alpha\big(-\sin(u\sin\alpha), \cos(u\sin\alpha), 0\big)$ e $\tilde{Y}_2 = \big(\cos(u\sin\alpha), \sin(u\sin\alpha), 0\big)$, dunque $\tilde{E} = v^2\sin^2\alpha$, $\tilde{F} = 0$, $\tilde{G} = 1$: identiche a quelle del

cono. Al variare di u su un intervallo di ampiezza 2π (il cono meno una generatrice), l'angolo polare $\theta = u\sin\alpha$ varia di $\beta = 2\pi\sin\alpha$: il settore. Ciò dimostra (i).

Passo 3 — le rette del settore. Per il Lemma 9.4 e il Lemma 9.5, le geodetiche del cono sono le controimmagini delle rette del settore. In coordinate polari una retta è di due tipi: le rette per l'origine, $\theta = \text{cost}$, che risalgono alle generatrici $u = \text{cost}$; e le rette che non passano per l'origine, di equazione normale

$$\rho\cos(\theta - \theta_0) = d, \qquad d > 0,$$

con d la distanza dall'origine e θ_0 la direzione del piede della perpendicolare. Sostituendo $\theta = u\sin\alpha$, $\rho = v$ e ponendo $u_0 = \theta_0/\sin\alpha$ si ottiene $v\cos\big(\sin\alpha(u-u_0)\big) = d$, cioè la formula dell'enunciato. Ciò dimostra (ii).

Passo 4 — verifica numerica. Con $\alpha = 35°$ e $(u, v) = (0{,}7;\ 2{,}3)$, il calcolo per differenze finite dà, sia per il cono sia per il settore piano, la stessa matrice

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1{,}74035672 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

il valore atteso è $v^2\sin^2\alpha = 2{,}3^2\cdot\sin^2 35° = 5{,}29\times 0{,}329009 = 1{,}74035672$. ✓ □

Proposizione 9.3: Quando una geodetica del cono si autointerseca. *Con le notazioni della Proposizione 9.2, una geodetica del cono che non sia una generatrice si autointerseca se e solo se*

$$\sin\alpha < \tfrac{1}{2}, \qquad \textit{cioè} \qquad \alpha < 30°,$$

equivalentemente se e solo se l'apertura dello sviluppo $\beta = 2\pi\sin\alpha$ è minore di π.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'intervallo di definizione.** La geodetica $v(u) = d/\cos\big(\sin\alpha(u-u_0)\big)$ è definita esattamente dove il coseno è positivo, cioè per $|\sin\alpha\,(u-u_0)| < \pi/2$: l'insieme dei valori di u è l'intervallo aperto di centro u_0 e ampiezza

$$\Delta u = \frac{\pi}{\sin\alpha}.$$

Passo 2 — che cosa significa autointersecarsi. Due parametri $u_1 \neq u_2$ danno lo stesso punto del cono se e solo se $u_2 - u_1 \in 2\pi\mathbb{Z}\setminus\{0\}$ e $v(u_1) = v(u_2)$. Poiché v è pari rispetto a u_0 e strettamente crescente per $u > u_0$, l'uguaglianza $v(u_1) = v(u_2)$ con $u_1 \neq u_2$ impone u_1 e u_2 simmetrici rispetto a u_0, cioè $u_1 = u_0 - t$, $u_2 = u_0 + t$ con $t > 0$; la condizione $u_2 - u_1 = 2t \in 2\pi\mathbb{Z}$ dà $t = \pi m$ con $m \geq 1$ intero.

Passo 3 — esistenza di un tale t. Occorre e basta che $t = \pi$ (il caso $m = 1$; se funziona $m = 1$ tanto più esistono autointersezioni) stia nell'intervallo di definizione, cioè $\pi < \Delta u/2 = \pi/(2\sin\alpha)$, che equivale a $2\sin\alpha < 1$, cioè $\sin\alpha < 1/2$ e dunque $\alpha < 30°$. Se invece $\sin\alpha \geq 1/2$ allora $\Delta u/2 \leq \pi$ e nessun $t = \pi m$ è ammissibile: la geodetica non si autointerseca.

Passo 4 — lettura geometrica. La condizione $\sin\alpha < 1/2$ equivale a $\beta = 2\pi\sin\alpha < \pi$: lo sviluppo è un settore più stretto di un semipiano, e una retta che vi entri deve uscirne «dalla stessa parte», sicché richiudendo il settore i due rami si incontrano. Per $\beta \geq \pi$ i due rami divergono e non si toccano più.

Passo 5 — verifica numerica. $\alpha = 20°$: $\Delta u = \pi/\sin 20° = 3{,}141593/0{,}342020 = 9{,}185402 > 2\pi = 6{,}283185$, autointersezione. $\alpha = 30°$: $\Delta u = \pi/0{,}5 = 6{,}283185 = 2\pi$, caso limite. $\alpha = 40°$: $\Delta u = \pi/0{,}642788 = 4{,}887451 < 6{,}283185$, nessuna autointersezione. ✓ □

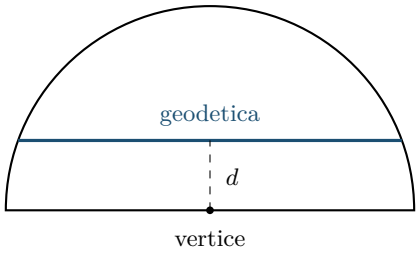


Figura 9.2: Sviluppo del cono di semiapertura $\alpha = 30°$: un settore di apertura $\beta = 2\pi \sin 30° = \pi$. Le geodetiche sono i segmenti; quello disegnato ha estremi $(3\cos 20°, 3\sin 20°) = (2{,}819;\ 1{,}026)$ e $(3\cos 160°, 3\sin 160°) = (-2{,}819;\ 1{,}026)$, coordinate calcolate a mano, e dista $d = 1{,}026$ dal vertice. Per $\alpha < 30°$ il settore è più stretto di π e la geodetica, richiudendo il cono, si autointerseca (Proposizione 9.3).

9.5. La relazione di Clairaut

Definizione 9.3: Superficie di rotazione. Siano $f, h : I \to \mathbb{R}$ di classe C^3 su un intervallo I, con $f > 0$ e $f'^2 + h'^2 > 0$ ovunque. La **superficie di rotazione** generata dal profilo $v \mapsto (f(v), 0, h(v))$ è la superficie parametrizzata da

$$X(u, v) = \big(f(v)\cos u,\ f(v)\sin u,\ h(v)\big), \qquad u \in \mathbb{R},\ v \in I.$$

Le curve $v = \text{cost}$ si dicono **paralleli** (cerchi di raggio $f(v)$), quelle $u = \text{cost}$ **meridiani**.

Lemma 9.6: Prima forma di una superficie di rotazione. *Con le notazioni della Definizione 9.3,*

$$E = f(v)^2, \qquad F = 0, \qquad G = f'(v)^2 + h'(v)^2.$$

In particolare paralleli e meridiani sono ortogonali, e i simboli di Christoffel valgono

$$\Gamma^1_{11} = 0, \quad \Gamma^1_{12} = \frac{f'}{f}, \quad \Gamma^1_{22} = 0, \quad \Gamma^2_{11} = -\frac{f f'}{G}, \quad \Gamma^2_{12} = 0, \quad \Gamma^2_{22} = \frac{G'}{2G}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — i coefficienti metrici.** $X_1 = f(-\sin u, \cos u, 0)$ e $X_2 = (f'\cos u, f'\sin u, h')$ danno $E = f^2(\sin^2 u + \cos^2 u) = f^2$, $F = f f'(-\sin u\cos u + \cos u \sin u) = 0$, $G = f'^2(\cos^2 u + \sin^2 u) + h'^2 = f'^2 + h'^2$. L'ipotesi $f > 0$ e $f'^2 + h'^2 > 0$ dà $EG - F^2 = f^2 G > 0$: regolarità.
Passo 2 — i simboli di Christoffel nel caso ortogonale. Con $F = 0$ la matrice inversa è $g^{11} = 1/E$, $g^{22} = 1/G$, $g^{12} = 0$, e la Definizione 9.2 dà le formule generali

$$\Gamma^1_{11} = \frac{E_u}{2E}, \quad \Gamma^1_{12} = \frac{E_v}{2E}, \quad \Gamma^1_{22} = -\frac{G_u}{2E}, \quad \Gamma^2_{11} = -\frac{E_v}{2G}, \quad \Gamma^2_{12} = \frac{G_u}{2G}, \quad \Gamma^2_{22} = \frac{G_v}{2G},$$

dove il pedice indica la derivata parziale. Qui $E = f^2$ non dipende da u e G nemmeno, dunque $E_u = G_u = 0$, $E_v = 2ff'$ e $G_v = G'$; sostituendo si ottengono i valori dichiarati.
Passo 3 — verifica numerica sul toro. Per il toro $f(v) = a + b\cos v$, $h(v) = b\sin v$ con $a = 2$, $b = 1$ si ha $G = b^2\sin^2 v + b^2\cos^2 v = b^2 = 1$ e $\Gamma^2_{11} = -ff'/G = (a + b\cos v)\, b \sin v$. Il calcolo per differenze finite dà, in $u = 0{,}3$: per $v = 0$ il valore 0,00000000 (formula: 0), per $v = \pi/2$ il valore 1,99999967 (formula: $2 \cdot 1 = 2$), per $v = \pi$ il valore 0,00000000 (formula: 0). ✓ □

Teorema 9.4: Relazione di Clairaut. *Sia S una superficie di rotazione come nella Definizione 9.3 e sia $\gamma(s) = X\big(u(s), v(s)\big)$ una curva di classe C^2 parametrizzata per lunghezza d'arco. Si indichi con $r(s) = f\big(v(s)\big)$ il raggio del parallelo per $\gamma(s)$ e con $\psi(s) \in [0, \pi]$ l'angolo fra $\gamma'(s)$ e la direzione del meridiano. Allora:*

*(i) se γ è una geodetica, la quantità $r \sin\psi = f^2 \dot u$ è costante lungo γ (*relazione di Clairaut*);*

(ii) viceversa, se $r \sin\psi$ è costante lungo γ e nessun sottoarco di γ è contenuto in un parallelo, allora γ è una geodetica.

Dimostrazione. **Passo 1 — identificazione di $r \sin\psi$.** La direzione del parallelo è $X_1/\|X_1\| = X_1/f$; quella del meridiano è $X_2/\sqrt{G}$. Essendo le due ortogonali (Lemma 9.6) e $\|\gamma'\| = 1$, l'angolo ψ col meridiano soddisfa

$$\sin\psi = \left\langle \gamma', \ \frac{X_1}{f} \right\rangle = \frac{\dot u \, \langle X_1, X_1\rangle + \dot v \, \langle X_2, X_1\rangle}{f} = \frac{f^2 \dot u}{f} = f\,\dot u,$$

a meno del segno, che dipende dal verso di percorrenza. Dunque $r \sin\psi = f \cdot f\dot u = f^2 \dot u = E\dot u$.

Passo 2 — (i): u è una coordinata ciclica. La lagrangiana energia è $L = \tfrac{1}{2}\big(f(v)^2 \dot u^2 + G(v)\dot v^2\big)$ e non dipende da u. L'equazione di Eulero–Lagrange per $k = 1$ (Teorema 9.1) è dunque

$$\frac{d}{ds}\frac{\partial L}{\partial \dot u} = \frac{\partial L}{\partial u} = 0, \qquad \text{cioè} \qquad \frac{d}{ds}\big(f^2 \dot u\big) = 0.$$

Per il Teorema 9.2(iii) le geodetiche sono le curve stazionarie dell'energia: la quantità $f^2 \dot u = r \sin\psi$ è costante. Ciò prova (i).

Passo 3 — le due equazioni delle geodetiche in forma esplicita. Con i simboli del Lemma 9.6, l'equazione delle geodetiche si scrive

$$\text{(A)} \quad \frac{d}{ds}\big(f^2 \dot u\big) = 0, \qquad\qquad \text{(B)} \quad 2G\ddot v + G' \dot v^2 - 2 f f' \dot u^2 = 0,$$

dove (A) è la prima equazione moltiplicata per f^2 e (B) è la seconda moltiplicata per $2G$ — il conto è quello del Passo 4 della dimostrazione del Teorema 9.2 con i valori del Lemma 9.6. A queste si aggiunge il vincolo di velocità unitaria

$$\text{(C)} \quad f^2 \dot u^2 + G \dot v^2 = 1.$$

Passo 4 — (ii): da (A) e (C) segue (B). Deriviamo (C) rispetto a s, ricordando che f e G dipendono da s solo tramite v:

$$2 f f' \dot v \, \dot u^2 + 2 f^2 \dot u \, \ddot u + G' \dot v^3 + 2G \dot v \, \ddot v = 0.$$

D'altra parte (A) sviluppata è $2 f f' \dot v \, \dot u + f^2 \ddot u = 0$, dunque $f^2 \dot u \, \ddot u = -2 f f' \dot v \, \dot u^2$. Sostituendo:

$$2 f f' \dot v \, \dot u^2 - 4 f f' \dot v \, \dot u^2 + G' \dot v^3 + 2G \dot v \, \ddot v = 0,$$

cioè

$$\dot v \cdot \Big(2G\ddot v + G' \dot v^2 - 2 f f' \dot u^2\Big) = 0.$$

La parentesi è esattamente il primo membro di (B). Dunque (B) vale in ogni punto in cui $\dot v \neq 0$.

Passo 5 — conclusione di (ii). Per ipotesi nessun sottoarco di γ giace in un parallelo, cioè l'insieme $Z = \{s : \dot v(s) = 0\}$ ha parte interna vuota; il suo complementare $\{\dot v \neq 0\}$ è dunque aperto e denso. Su di esso vale (B) per il Passo 4; poiché il primo membro di (B) è una funzione continua di s (le derivate seconde esistono e sono continue, essendo γ di classe

C^2 e f, G di classe C^2), esso si annulla anche sulla chiusura, cioè su tutto $[a, b]$. Insieme a (A), che è l'ipotesi, si ottengono entrambe le equazioni delle geodetiche: γ è una geodetica.
Passo 6 — l'ipotesi non è superflua. Se si omette la clausola sui paralleli l'enunciato (ii) è falso: un parallelo qualsiasi, percorso a velocità unitaria, ha $\psi \equiv \pi/2$ e $r \equiv f(v_0)$, quindi $r \sin\psi$ costante, ma è geodetica solo in casi speciali (Proposizione 9.4). È esattamente il punto in cui il Passo 4 non conclude, perché $\dot v \equiv 0$.
Passo 7 — confronto con la letteratura. L'enunciato con la clausola «nessuna parte della curva è contenuta in un parallelo» è quello di Shifrin, Proposizione 4.4 «Clairaut's relation», pp. 73–75 (fonte [1]), che formula la relazione con l'angolo rispetto al parallelo, cioè $r\cos\omega = \text{cost}$ con $\omega = \pi/2 - \psi$: le due scritture sono la stessa cosa. ✓ □

Proposizione 9.4: Quali paralleli sono geodetiche. *Con le notazioni della Definizione 9.3, il parallelo $v \equiv v_0$ (percorso a velocità costante) è una geodetica se e solo se $f'(v_0) = 0$, cioè se e solo se v_0 è un punto critico del raggio.*

Dimostrazione. **Passo 1 — le equazioni sul parallelo.** Sul parallelo $\dot v \equiv 0$, $\ddot v \equiv 0$ e $\dot u \equiv c \neq 0$ costante. L'equazione (A) del Passo 3 della dimostrazione del Teorema 9.4 è automaticamente soddisfatta, perché $f^2\dot u = f(v_0)^2 c$ è costante. L'equazione (B) si riduce a $-2f(v_0)f'(v_0)c^2 = 0$.
Passo 2 — conclusione. Essendo $f(v_0) > 0$ e $c \neq 0$, l'equazione (B) equivale a $f'(v_0) = 0$.
Passo 3 — i due esempi. *Sfera* ($f(\vartheta) = r\sin\vartheta$): $f' = r\cos\vartheta = 0$ se e solo se $\vartheta = \pi/2$, l'equatore. Ritroviamo così, per una via del tutto diversa, l'Esercizio 9.2. *Toro* ($f(v) = a + b\cos v$ con $a > b > 0$): $f' = -b\sin v = 0$ se e solo se $v = 0$ o $v = \pi$, cioè l'equatore esterno (raggio $a + b$, massimo) e l'equatore interno (raggio $a - b$, minimo). Tutti gli altri paralleli del toro non sono geodetiche. □

9.6. Oltre mezza sfera: geodetiche che smettono di minimizzare

Il Teorema 7.7 del Capitolo 7 dice che l'arco *minore* di cerchio massimo realizza la distanza. Il Teorema 9.3 di questo capitolo dice che *tutti* gli archi di cerchio massimo sono geodetiche. I due enunciati non sono in conflitto: dicono, insieme, che la condizione di stazionarietà è necessaria ma non sufficiente. Questa sezione misura esattamente dove la sufficienza si perde.

Proposizione 9.5: Il punto coniugato dell'antipodo. *Su $S^2(O, r)$ si fissi A con $\|A\| = r$ e si prendano due versori w_1, w_2 ortonormali e ortogonali ad A. La famiglia di geodetiche a velocità unitaria uscenti da A*

$$\gamma_\vartheta(s) = \cos\frac{s}{r}\,A + \sin\frac{s}{r}\,r\big(\cos\vartheta\, w_1 + \sin\vartheta\, w_2\big), \qquad \vartheta \in \mathbb{R},$$

*soddisfa: $\gamma_\vartheta(0) = A$ per ogni ϑ, e $\gamma_\vartheta(\pi r) = -A$ per ogni ϑ. Inoltre il campo variazionale $J(s) = \dfrac{\partial\gamma_\vartheta}{\partial\vartheta}\Big|_{\vartheta=0}$ vale $J(s) = r\sin\dfrac{s}{r}\,w_2$: si annulla in $s = 0$ e in $s = \pi r$, ed è non nullo in mezzo. Perciò tutte le geodetiche uscenti da A si riincontrano in $-A$ dopo lunghezza πr: $-A$ è **coniugato** ad A.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sono geodetiche.** Posto $Q_\vartheta = r(\cos\vartheta\, w_1 + \sin\vartheta\, w_2)$, si ha $\|Q_\vartheta\| = r$ e $\langle A, Q_\vartheta\rangle = 0$: per il Teorema 9.3 (Passo 5) la curva $\gamma_\vartheta(s) = \cos(s/r)A + \sin(s/r)Q_\vartheta$ è una geodetica a velocità $\|Q_\vartheta\|/r = 1$.
Passo 2 — i valori agli estremi. $\gamma_\vartheta(0) = A$ perché $\cos 0 = 1$ e $\sin 0 = 0$; $\gamma_\vartheta(\pi r) = \cos\pi\, A + \sin\pi\, Q_\vartheta = -A$, per ogni ϑ.

Passo 3 — il campo variazionale. Derivando rispetto a ϑ in $\vartheta = 0$: $\partial_\vartheta Q_\vartheta|_0 = r(-\sin 0\, w_1 + \cos 0\, w_2) = r\, w_2$, dunque

$$J(s) = \sin\frac{s}{r}\, r\, w_2.$$

Esso è nullo per $s = 0$ e $s = \pi r$, e ha norma $r|\sin(s/r)| > 0$ per $0 < s < \pi r$.
Passo 4 — l'equazione di Jacobi, verificata a mano. Posto $j(s) = \|J(s)\| = r\sin(s/r)$ per $s \in (0, \pi r)$, si ha

$$j''(s) = -\frac{1}{r^2}\, r \sin\frac{s}{r} = -K\, j(s), \qquad K = \frac{1}{r^2},$$

cioè $j'' + Kj = 0$ con la curvatura gaussiana $K = 1/r^2$ della sfera (Capitolo 10). È l'equazione di Jacobi in curvatura costante, qui verificata per calcolo diretto senza bisogno della teoria generale.
Passo 5 — verifica numerica. Con $r = 1$, $A = (0,0,1)$, $w_1 = (1,0,0)$, $w_2 = (0,1,0)$: $\gamma_0(s) = (\sin s, 0, \cos s)$ e $\gamma_{\pi/2}(s) = (0, \sin s, \cos s)$, due meridiani distinti; in $s = \pi$ entrambi valgono $(0,0,-1) = -A$. ✓ E $J(s) = \sin s\,(0,1,0)$, con $J(0) = J(\pi) = 0$ e $\|J(\pi/2)\| = 1$. ✓ □

Teorema 9.5: Perdita di minimalità oltre mezza sfera. *Su $S^2(O,r)$ si consideri l'arco di geodetica a velocità unitaria $\gamma : [0,\ell] \to S^2(O,r)$, $\gamma(s) = \cos(s/r)A + \sin(s/r)Q$ con $\|A\| = \|Q\| = r$, $\langle A, Q\rangle = 0$. Allora:*

(i) se $\ell \le \pi r$, l'arco è minimizzante, cioè $\ell = \operatorname{dist}\big(\gamma(0),\gamma(\ell)\big)$ (unico per $\ell < \pi r$);

(ii) se $\ell > \pi r$, l'arco non *è minimizzante: esiste una curva sulla sfera con gli stessi estremi di lunghezza strettamente minore, e precisamente*

$$\operatorname{dist}\big(\gamma(0),\gamma(\ell)\big) = r\arccos\Big(\cos\frac{\ell}{r}\Big) \;<\; \ell.$$

In particolare la lunghezza πr — mezzo cerchio massimo, cioè la distanza dall'antipodo — è la soglia esatta.

Dimostrazione. **Passo 1 — la distanza fra gli estremi.** Poiché $\langle A, Q\rangle = 0$ e $\|A\| = \|Q\| = r$,

$$\langle \gamma(0), \gamma(\ell)\rangle = \Big\langle A,\ \cos\frac{\ell}{r}A + \sin\frac{\ell}{r}Q\Big\rangle = r^2\cos\frac{\ell}{r}.$$

Per il Teorema 7.8 del Capitolo 7 la distanza sferica fra due punti P_1, P_2 è $r\arccos\big(\langle P_1, P_2\rangle / r^2\big)$, dunque

$$\operatorname{dist}\big(\gamma(0),\gamma(\ell)\big) = r\arccos\Big(\cos\frac{\ell}{r}\Big).$$

Passo 2 — (i). Se $0 \le \ell \le \pi r$ allora $\ell/r \in [0,\pi]$, intervallo su cui $\arccos\circ\cos$ è l'identità: la distanza vale ℓ, e l'arco la realizza. L'unicità per $\ell < \pi r$ e la non unicità per $\ell = \pi r$ sono il contenuto del Teorema 7.7, che non ridimostriamo.
Passo 3 — (ii): la disuguaglianza. Sia $\ell > \pi r$ e si ponga $t = \ell/r > \pi$. La funzione $t \mapsto \arccos(\cos t)$ vale $2\pi - t$ per $t \in [\pi, 2\pi]$, ed è comunque sempre $\le \pi < t$. Dunque

$$\operatorname{dist}\big(\gamma(0),\gamma(\ell)\big) = r\arccos(\cos t) \le \pi r < r\,t = \ell.$$

La distanza è strettamente minore della lunghezza dell'arco: l'arco non è minimizzante.
Passo 4 — il concorrente esplicito. Non serve invocare l'esistenza del minimo: se $\pi r < \ell < 2\pi r$ il concorrente più breve è l'arco *complementare* dello stesso cerchio massimo, percorso in senso opposto, di lunghezza $2\pi r - \ell < \ell$; se $\ell \ge 2\pi r$ la curva ha già compiuto almeno un giro completo e ci si riconduce al caso precedente sottraendo $2\pi r$ finché la lunghezza residua sta in $[0, 2\pi r)$. In entrambi i casi il concorrente è un arco di cerchio massimo con gli stessi estremi.

Passo 5 — perché proprio πr: il legame con i punti coniugati. La soglia non è un accidente. Per la Proposizione 9.5 tutte le geodetiche uscenti da A si riincontrano in $-A$ dopo lunghezza esattamente πr. Oltrepassato quel punto, la geodetica «ha già usato» il suo unico incontro con le vicine: fra $\gamma(0)$ e $\gamma(\ell)$ con $\ell > \pi r$ esiste una seconda geodetica più corta, e l'arco lungo cessa di essere minimo. La teoria generale (teorema dell'indice di Morse, teorema di Jacobi) dimostra che questo è il meccanismo su *ogni* superficie: una geodetica smette di minimizzare non appena supera il primo punto coniugato — si veda l'Osservazione 9.2. Sulla sfera, però, la conclusione si ottiene con il calcolo elementare dei Passi 1–4, senza teoria.
Passo 6 — verifica numerica. Su S^2 unitaria ($r = 1$), per $\ell = 2{,}000000$ si ha $\arccos(\cos 2) = 2{,}000000$: guadagno nullo, l'arco è minimizzante (infatti $2 < \pi$). Per $\ell = \pi = 3{,}141593$: $\arccos(\cos \pi) = 3{,}141593$, ancora minimizzante, ma è il caso limite. Per $\ell = 4{,}000000$: $\arccos(\cos 4) = 2{,}283185 = 2\pi - 4$, con guadagno $1{,}716815$. Per $\ell = 5{,}000000$: $\arccos(\cos 5) = 1{,}283185 = 2\pi - 5$, con guadagno $3{,}716815$. ✓ I valori $2\pi - 4 = 2{,}283185$ e $2\pi - 5 = 1{,}283185$ coincidono con il calcolo numerico dell'arcocoseno. ✓ □

Osservazione 9.2: Che cosa importiamo: campi di Jacobi e punti coniugati. *La Proposizione 9.5 esibisce un campo di Jacobi sulla sfera e ne verifica l'equazione a mano; il Teorema 9.5 conclude sulla sfera con un argomento elementare. Restano* ***importati****, e non sono usati in alcuna dimostrazione di questo capitolo, i due enunciati generali: (a) su una superficie qualsiasi i campi variazionali delle famiglie di geodetiche soddisfano l'equazione di Jacobi $\nabla_s^2 J + K\,J = 0$; (b) una geodetica cessa di essere minimizzante non appena supera il primo punto coniugato (teorema di Jacobi). Le dimostrazioni richiedono la derivata covariante e la formula della seconda variazione della lunghezza, che non sono sviluppate nel trattato; la sede di riferimento è do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Capitolo 5, e Kühnel, Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds (fonti [2] e [4]). Nulla di quanto dimostrato sopra dipende da (a) o (b): essi servono soltanto a inquadrare il fenomeno sferico come caso di una regola generale.*

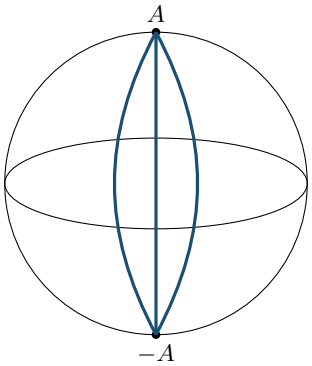


Figura 9.3: Il punto coniugato. Tutte le geodetiche uscenti da A — i meridiani — si riincontrano nell'antipodo $-A$ dopo lunghezza πr, indipendentemente dalla direzione iniziale (Proposizione 9.5). Prima di $-A$ ciascun arco è il cammino più breve; oltre $-A$ nessuno lo è più (Teorema 9.5).

Esercizio 9.3. Impostare e ridurre a quadratura, con l'identità di Beltrami, l'equazione di Eulero–Lagrange della *brachistocrona*: la curva di discesa più rapida sotto gravità fra due punti, descritta dal funzionale $J[y] = \int_0^{x_1} \sqrt{\dfrac{1+y'^2}{2gy}}\,dx$ (con $y > 0$ misurata verso il basso).

Soluzione. La lagrangiana $L(y,v)=\sqrt{(1+v^2)/(2gy)}$ non dipende esplicitamente da x ed è C^2 sull'aperto $\{y>0\}\times\mathbb{R}$: si applica il Corollario 9.1. Si calcola

$$\frac{\partial L}{\partial v}=\frac{1}{\sqrt{2gy}}\cdot\frac{v}{\sqrt{1+v^2}},$$

dunque

$$H=\frac{\partial L}{\partial v}y'-L=\frac{1}{\sqrt{2gy}}\left(\frac{y'^2}{\sqrt{1+y'^2}}-\sqrt{1+y'^2}\right)=\frac{1}{\sqrt{2gy}}\cdot\frac{y'^2-(1+y'^2)}{\sqrt{1+y'^2}}=-\frac{1}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}}.$$

L'identità di Beltrami dà $H=\text{cost}$, cioè

$$y\,(1+y'^2)=k\qquad\text{costante positiva.}$$

Questa è l'equazione della cicloide: posto $y=\frac{k}{2}(1-\cos\tau)$ si ottiene $y'^2=k/y-1=\dfrac{2-(1-\cos\tau)}{1-\cos\tau}=\dfrac{1+\cos\tau}{1-\cos\tau}=\cot^2\dfrac{\tau}{2}$, da cui $dx=dy/y'=\frac{k}{2}\sin\tau\cdot\tan\frac{\tau}{2}\,d\tau=\frac{k}{2}(1-\cos\tau)\,d\tau$ e quindi $x=\frac{k}{2}(\tau-\sin\tau)+x_0$: la parametrizzazione della cicloide del Capitolo 2. *Controllo:* $\sin\tau\tan(\tau/2)=2\sin\frac{\tau}{2}\cos\frac{\tau}{2}\cdot\dfrac{\sin(\tau/2)}{\cos(\tau/2)}=2\sin^2\frac{\tau}{2}=1-\cos\tau$. ✓ La brachistocrona è dunque un arco di cicloide — la stessa curva la cui evoluta è una cicloide, e la stessa che risolve il problema del pendolo isocrono.

9.7. Applicazioni industriali

Pianificazione ottima di traiettoria. Il calcolo delle variazioni è il fondamento della pianificazione ottima: si minimizza un funzionale (lunghezza, energia, tempo, jerk) e l'equazione di Eulero–Lagrange (Teorema 9.1) dà le condizioni necessarie di ottimalità. Nei controllori e nei toolbox di programmazione off-line (**ABB** RobotStudio, **KUKA**.Sim, **FANUC** ROBOGUIDE, **Yaskawa** MotoSim) i profili di moto a jerk limitato e le traiettorie a minima energia derivano da questo principio; sui PLC di moto (**Siemens**, **Rockwell**, **Schneider**) i profili di velocità trapezoidali e a S sono l'implementazione discreta di vincoli sulla derivata dell'accelerazione. Le geodetiche sono il caso «puro» — minima lunghezza sullo spazio delle configurazioni — esteso in pratica con termini di sforzo di controllo e vincoli, risolti numericamente con metodi diretti di collocazione o con integratori variazionali.

Lavorazione su superfici sviluppabili. La Proposizione 9.2 e la Proposizione 9.1 sono la ragione per cui il taglio, la saldatura o la deposizione lungo un cilindro o un cono si programmano *nel piano sviluppato*: il problema tridimensionale si riduce a uno bidimensionale, e le traiettorie rettilinee del piano risalgono a eliche e spirali coniche esatte. Il criterio quantitativo per sapere quando ciò è lecito è la curvatura gaussiana nulla (Capitolo 10).

Navigazione ortodromica e Clairaut. La relazione di Clairaut (Teorema 9.4) è la forma matematica di un fatto noto ai naviganti: lungo una rotta ortodromica il prodotto fra il coseno della latitudine e il seno dell'azimut resta costante. È l'invariante che permette di calcolare a priori la latitudine massima toccata da una rotta, senza integrare l'equazione della geodetica (Esercizio 9.6).

Avvolgimento di fibre (filament winding). Nella produzione di serbatoi e tubi in composito la fibra deve seguire, per non scivolare, una geodetica del mandrino: su un mandrino cilindrico sono le eliche (Proposizione 9.1), su una calotta sferica gli archi di cerchio massimo (Teorema 9.3), e sulle superfici di rotazione generali la traiettoria si calcola dall'invariante di Clairaut.

9.8. Esercizi assegnati

Esercizio 9.4. **Obiettivo:** applicare la Proposizione 9.4 e la relazione di Clairaut a una superficie con paralleli di raggio non monotono. **Tempo stimato:** 25 minuti.
Si consideri il toro di rivoluzione con $f(v) = a+b\cos v$, $h(v) = b\sin v$, $a > b > 0$. (i) Calcolare E, F, G e verificare che $G = b^2$. (ii) Determinare tutti i paralleli che sono geodetiche e dire quali sono, geometricamente. (iii) Una geodetica parte da un punto dell'equatore esterno formando con il meridiano un angolo ψ_0. Usando il Teorema 9.4, determinare il raggio minimo del parallelo che può raggiungere e discutere per quali ψ_0 essa arriva fino all'equatore interno. Svolgere il conto per $a = 2$, $b = 1$ e $\psi_0 = 30^\circ$.

Esercizio 9.5. **Obiettivo:** usare lo sviluppo del cono per calcolare una geodetica e riconoscerne l'autointersezione. **Tempo stimato:** 30 minuti.
Sia K_α il cono di semiapertura $\alpha = 20^\circ$ privato del vertice. (i) Calcolare l'apertura β del settore di sviluppo e verificare che $\beta < \pi$. (ii) Sul cono si prendano i due punti $P_0 = X(0;\,3)$ e $P_1 = X(2\pi/3;\,3)$. Determinare, nel settore sviluppato, il segmento che li congiunge, la sua distanza d dal vertice e la sua lunghezza; confrontare quest'ultima con la lunghezza del cammino $P_0 \to$ vertice $\to P_1$ lungo due generatrici (che vale 6). (iii) Stabilire se la geodetica del punto (ii), prolungata, si autointerseca, e calcolare a quale valore di u ciò accade.

Esercizio 9.6. **Obiettivo:** usare l'invariante di Clairaut in navigazione e controllarlo con l'integrazione numerica della geodetica. **Tempo stimato:** 20 minuti.
Sulla Terra sferica una rotta ortodromica parte dalla latitudine $\phi_0 = 45^\circ$ N con azimut $\mathrm{Az} = 60^\circ$ (misurato dal Nord in senso orario). (i) Scrivere la relazione di Clairaut nella forma $\cos\phi\,\sin\mathrm{Az} = \text{cost}$, giustificandone l'equivalenza con il Teorema 9.4. (ii) Calcolare la latitudine massima raggiunta dalla rotta, sapendo che nel punto più settentrionale la rotta è tangente al parallelo. (iii) Verificare che la stessa rotta, proseguendo, raggiunge la latitudine minima $-\phi_{\max}$ e spiegare perché.

9.9. Esercizi svolti

Esercizio 9.7. Sul cilindro di raggio $R = 1$ si considerino i punti $P_0 = X(0,0)$ e $P_1 = X(\pi/2,\,1)$. Determinare tutte le geodetiche che li congiungono, le loro lunghezze e la più corta; confrontare con la corda dello spazio e con il cammino «prima gira, poi sali».

Soluzione. Strategia. Sviluppare il cilindro sul piano (Proposizione 9.1(i)), contare i segmenti che collegano le immagini dei due punti tenendo conto della periodicità, e confrontare le lunghezze con due cammini concorrenti espliciti.
Passo 1 — lo sviluppo. La mappa $X(u,v) \mapsto (Ru, v) = (u, v)$ (essendo $R = 1$) è un'isometria locale sul piano; P_0 va in $(0,0)$ e P_1 va in tutti i punti $(\pi/2 + 2\pi n,\,1)$ con $n \in \mathbb{Z}$, perché u e $u + 2\pi$ individuano lo stesso punto del cilindro.
Passo 2 — le geodetiche e le loro lunghezze. Per il Lemma 9.4 le geodetiche corrispondono ai segmenti $(0,0) \to (\pi/2 + 2\pi n, 1)$, di lunghezza

$$\ell_n = \sqrt{\Big(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\Big)^2 + 1}.$$

Sono infinite: una per ogni numero intero di giri (con segno) compiuti attorno all'asse.

Passo 3 — i valori numerici.

$$\ell_{-2} = 11{,}040953, \quad \ell_{-1} = 4{,}817324, \quad \ell_0 = 1{,}862096, \quad \ell_1 = 7{,}917388, \quad \ell_2 = 14{,}172491.$$

Il minimo è $\ell_0 = 1{,}862096$.
Passo 4 — controllo indipendente. In forma chiusa $\ell_0 = \sqrt{(\pi/2)^2 + 1} = \sqrt{2{,}467401 + 1} = \sqrt{3{,}467401} = 1{,}862096$; il calcolo numerico dà lo stesso valore a sei decimali. ✓ Inoltre $\ell_{-1} = \sqrt{(\pi/2 - 2\pi)^2 + 1} = \sqrt{(-4{,}712389)^2 + 1} = \sqrt{23{,}206609} = 4{,}817324$ ✓, e la simmetria $\ell_{-1} < \ell_1$ è corretta perché $|\pi/2 - 2\pi| = 4{,}712389 < |\pi/2 + 2\pi| = 7{,}853982$.
Passo 5 — i concorrenti. La *corda* nello spazio fra $P_0 = (1, 0, 0)$ e $P_1 = (0, 1, 1)$ misura $\sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3} = 1{,}732051$: minore di ℓ_0, ma non è un cammino sul cilindro. Il cammino «prima gira lungo la circonferenza $z = 0$, poi sali lungo la generatrice» misura $R \cdot \pi/2 + 1 = 1{,}570796 + 1 = 2{,}570796 > 1{,}862096$: è un cammino ammissibile ma non geodetico, ed è più lungo. ✓
Interpretazione. Sul cilindro il cammino minimo esiste ed è unico, ma esistono infinite geodetiche fra due punti: la stazionarietà non basta a selezionare il minimo. È lo stesso fenomeno della sfera (Teorema 9.5), con una differenza: qui la non minimalità nasce dalla topologia (il cilindro non è semplicemente connesso) e non da punti coniugati — infatti il cilindro ha curvatura gaussiana nulla e nessun punto coniugato.
Errori tipici. (a) Dimenticare la periodicità e concludere che la geodetica è unica. (b) Confondere la corda con la distanza sulla superficie. (c) Usare la formula ℓ_n con Δu preso fuori da $(-\pi, \pi]$, e sbagliare quale indice dà il minimo.
Estensione. Per $\Delta u = \pi$ (punti diametralmente opposti sulla stessa quota) si ha $\ell_0 = \ell_{-1} = \sqrt{\pi^2 + \Delta v^2}$: il minimo esiste ma *non* è unico, in perfetta analogia con i punti antipodali della sfera (Esercizio 7.3).

Esercizio 9.8. Sulla sfera unitaria si calcoli la lunghezza del cammino lungo il parallelo di latitudine 60° N fra due punti separati da 90° di longitudine, e la si confronti con la lunghezza della geodetica che li congiunge. Verificare che il rapporto è coerente con il fatto che il parallelo non è una geodetica.

Soluzione. Strategia. Calcolare separatamente la lunghezza lungo il parallelo (elementare) e la distanza geodetica (con il prodotto scalare), poi controllare la seconda con il teorema del coseno sferico.
Passo 1 — i due punti. Con latitudine $\phi = 60°$, cioè colatitudine $\vartheta_0 = 30°$, e longitudini 0° e 90°:

$$A = (\sin 30°,\ 0,\ \cos 30°) = (0{,}5;\ 0;\ 0{,}866025), \qquad B = (0,\ 0{,}5,\ 0{,}866025).$$

Controllo: $\|A\|^2 = 0{,}25 + 0{,}75 = 1$ ✓.
Passo 2 — il cammino lungo il parallelo. Il parallelo ha raggio $\sin \vartheta_0 = 0{,}5$ e l'arco sotteso da $90° = \pi/2$ misura

$$\ell_{\text{par}} = 0{,}5 \cdot \frac{\pi}{2} = 0{,}785398.$$

Passo 3 — la geodetica. $\langle A, B \rangle = 0{,}5 \cdot 0 + 0 \cdot 0{,}5 + 0{,}866025^2 = 0{,}750000$, dunque

$$\ell_{\text{geo}} = \arccos(0{,}750000) = 0{,}722734.$$

Passo 4 — controllo indipendente con il teorema del coseno sferico. Nel triangolo polo–A–B i due lati polari misurano $\vartheta_0 = 30° = 0{,}523599$ e l'angolo al polo è 90°. La Proposizione 7.2 del Capitolo 7 dà

$$\cos c = \cos^2 30° + \sin^2 30° \cos 90° = 0{,}750000 + 0 = 0{,}750000,$$

cioè $c = 0{,}722734$. ✓ I due calcoli coincidono a sei decimali.
Passo 5 — il confronto. $\ell_{\text{geo}} = 0{,}722734 < 0{,}785398 = \ell_{\text{par}}$: la geodetica è più corta dell'8,0% ($0{,}785398/0{,}722734 = 1{,}086700$, cioè un eccesso dell'8,67% del parallelo sulla geodetica). Il parallelo non è dunque minimizzante, e a maggior ragione non è geodetico (Proposizione 9.4), coerentemente con la sua curvatura geodetica $\kappa_g = |\cot 30^\circ| = 1{,}732051 \neq 0$ (Esercizio 9.2).
Interpretazione. È la ragione per cui le rotte transoceaniche «salgono» verso il polo invece di seguire il parallelo: la geodetica taglia verso latitudini più alte. Il guadagno cresce con la latitudine: alla latitudine 80°, con la stessa differenza di longitudine, il parallelo misura $\sin 10^\circ \cdot \pi/2 = 0{,}272700$ e la geodetica $\arccos(\cos^2 10^\circ + \sin^2 10^\circ \cos 90^\circ) = \arccos(0{,}969846) = 0{,}245885$, con un eccesso del 10,9%.
Errori tipici. (a) Usare il raggio della sfera al posto del raggio del parallelo per calcolare ℓ_{par}. (b) Confondere latitudine e colatitudine nel prodotto scalare. (c) Applicare il teorema del coseno *piano* al triangolo sferico.
Estensione. Ripetere all'equatore ($\vartheta_0 = 90^\circ$): $\ell_{\text{par}} = \pi/2 = \ell_{\text{geo}}$, perché l'equatore *è* una geodetica. Il guadagno è nullo, come deve essere.

Esercizio 9.9. Verificare che, sulla sfera unitaria, la relazione di Clairaut $\sin\vartheta \, \sin\psi = \text{cost}$ è equivalente al fatto che ogni cerchio massimo giace su un piano per il centro, e usarla per determinare la colatitudine minima toccata da un cerchio massimo che taglia l'equatore con angolo ι.

Soluzione. Strategia. Calcolare la costante di Clairaut in due punti particolari della stessa geodetica — l'incrocio con l'equatore e il punto di massima latitudine — e confrontare il risultato con la descrizione vettoriale del cerchio massimo.
Passo 1 — la costante all'equatore. Sulla sfera unitaria il raggio del parallelo di colatitudine ϑ è $r(\vartheta) = \sin\vartheta$. All'equatore $\vartheta = \pi/2$, dunque $r = 1$; se la geodetica taglia l'equatore formando l'angolo ι con l'equatore stesso, l'angolo con il meridiano è $\psi = \pi/2 - \iota$ e

$$c = r \sin\psi = 1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \iota\right) = \cos\iota.$$

Passo 2 — il punto di massima latitudine. Nel punto più settentrionale la geodetica è tangente al parallelo, cioè $\psi = \pi/2$ e $\sin\psi = 1$. Dunque

$$c = r(\vartheta_{\min}) \cdot 1 = \sin\vartheta_{\min}, \qquad \text{da cui} \qquad \sin\vartheta_{\min} = \cos\iota, \quad \vartheta_{\min} = \frac{\pi}{2} - \iota.$$

La colatitudine minima è $\pi/2 - \iota$: la latitudine massima è esattamente ι.
Passo 3 — controllo vettoriale indipendente. Il cerchio massimo che taglia l'equatore con angolo ι giace nel piano ortogonale al versore $n = (0, \, -\sin\iota, \, \cos\iota)$ (per una scelta opportuna della longitudine di partenza). Un punto $P = (\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta)$ appartiene al cerchio se e solo se $\langle P, n\rangle = 0$, cioè

$$-\sin\vartheta\sin\varphi\sin\iota + \cos\vartheta\cos\iota = 0, \qquad \text{ossia} \qquad \tan\vartheta \, \sin\varphi = \cot\iota.$$

La colatitudine è minima quando $\tan\vartheta$ è minimo positivo, cioè per $\sin\varphi = 1$: $\tan\vartheta_{\min} = \cot\iota$, quindi $\vartheta_{\min} = \pi/2 - \iota$. ✓ Il risultato coincide con il Passo 2.
Passo 4 — valori numerici. Per $\iota = 30^\circ$: $c = \cos 30^\circ = 0{,}866025$ e $\vartheta_{\min} = 60^\circ$, cioè latitudine massima 30°. Per $\iota = 60^\circ$: $c = 0{,}500000$, latitudine massima 60°. Per $\iota = 90^\circ$ (un meridiano): $c = 0$ e la geodetica passa per il polo, latitudine massima 90°. ✓ Il caso $\iota = 0$ dà $c = 1$ e $\vartheta_{\min} = \pi/2$: l'equatore stesso, che non si allontana mai. ✓

Interpretazione. La costante di Clairaut c è il coseno dell'inclinazione del piano del cerchio massimo rispetto al piano equatoriale: un unico numero che riassume tutta la geodetica. È lo stesso invariante che, in meccanica, si chiama momento angolare rispetto all'asse.
Errori tipici. (a) Confondere l'angolo col meridiano e l'angolo col parallelo (la relazione ha sin con il primo e cos con il secondo). (b) Usare la latitudine al posto del raggio del parallelo, che sulla sfera unitaria è cos(lat) e non lat. (c) Dimenticare che ψ non è costante lungo la geodetica: costante è il prodotto $r \sin\psi$.
Estensione. La stessa costante permette di rispondere subito a un'altra domanda: una geodetica con c dato non tocca mai i paralleli di raggio $r < c$, perché $\sin\psi \le 1$ impone $r \ge c$. Sulla sfera questo esclude una calotta polare di colatitudine $\arcsin c$; sul toro esclude una fascia attorno all'equatore interno (Esercizio 9.4).

9.10. Quiz di autovalutazione

1. Una curva γ su una superficie S è una *geodetica*, per definizione (Teorema 9.2), quando

   A) $\gamma'' = 0$ B) γ'' è ortogonale al piano tangente in ogni punto C) γ è il cammino più breve fra i suoi estremi D) γ ha curvatura nulla in $\mathbb{R}^3$

2. Nella dimostrazione dell'equazione di Eulero–Lagrange, l'ipotesi che permette di annullare il termine di bordo nell'integrazione per parti è

   A) L di classe C^2 B) $\eta(a) = \eta(b) = 0$ C) q di classe C^2 D) U aperto

3. Per la sfera di raggio r in coordinate (φ, ϑ) il simbolo di Christoffel Γ^2_{11} vale

   A) $\cot\vartheta$ B) $-\sin\vartheta\cos\vartheta$ C) $-r^2\sin\vartheta\cos\vartheta$ D) 0

4. Una rotta ortodromica parte da latitudine 45° N con azimut 60°. La latitudine massima che raggiunge vale, in gradi,

   A) 45,000000 B) 52,238756 C) 60,000000 D) 30,000000

5. Nella dimostrazione che le geodetiche di S^2 sono i cerchi massimi, il passo che trasforma la condizione $\gamma'' = \lambda\gamma$ in un'equazione lineare integrabile è

   A) la derivazione di $\|\gamma\|^2 = r^2$, che mostra che $\lambda = -c^2/r^2$ è costante B) il lemma fondamentale del calcolo delle variazioni C) la relazione di Clairaut D) il teorema di Picard–Lindelöf

6. Uno studente afferma: «l'arco di cerchio massimo di lunghezza 4 sulla sfera unitaria è il cammino più breve fra i suoi estremi, perché è una geodetica». L'errore è

   A) non è una geodetica B) essere geodetica è necessario ma non sufficiente: la distanza vale $2\pi - 4 = 2{,}283185 < 4$ C) la lunghezza è mal calcolata D) nessuno, l'affermazione è corretta

7. Su un cono di semiapertura $\alpha = 20°$, una geodetica che non sia una generatrice

   A) non si autointerseca mai B) si autointerseca, perché $\beta = 2\pi\sin 20° = 2{,}148573 < \pi$ C) è sempre chiusa D) coincide con un parallelo

8. La relazione di Clairaut *con il suo inverso* (una curva a velocità costante che la soddisfa e non contiene archi di parallelo è una geodetica) è enunciata come

   A) Teorema di Gauss–Bonnet B) Proposizione 4.4 di Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, pp. 73–75 C) Teorema di Meusnier D) Teorema di Dandelin

9.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Q1 — risposta B. *Razionale:* il Teorema 9.2 enuncia l'equivalenza fra accelerazione puramente normale, equazione con i simboli di Christoffel e stazionarietà dell'energia; la definizione operativa è (i). *Distrattori:* A vale solo nel piano (una geodetica curva nello spazio ha $\gamma'' \neq 0$); C è *implicata* dal minimo ma non equivalente, come mostra il Teorema 9.5; D confonde la curvatura in $\mathbb{R}^3$ con la curvatura geodetica. *Errore diagnosticato:* identificare geodetica e cammino minimo. *Fonte:* Shifrin, §2.4, pp. 66 e seguenti. *Prerequisito:* decomposizione di un vettore in parte tangente e parte normale. *Recupero:* rifare il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 9.2 sul cerchio massimo e sul parallelo.

Q2 — risposta B. *Razionale:* il Passo 3 usa $\left[p_k \eta^k\right]_a^b = 0$, che vale esattamente perché la variazione si annulla agli estremi; le altre ipotesi servono altrove (A e C per la derivabilità di p_k, D per la buona definizione delle curve variate al Passo 1). *Distrattori:* tutti e tre sono ipotesi *vere* del teorema, ma non quella che annulla il termine di bordo: la domanda verifica che si sappia a che cosa serve ciascuna. *Errore diagnosticato:* elencare le ipotesi senza sapere dove intervengono. *Fonte:* Gelfand–Fomin, *Calculus of Variations*, Cap. 1. *Prerequisito:* integrazione per parti. *Recupero:* rifare il Passo 3 con $\eta(b) \neq 0$ e vedere quale condizione naturale al bordo compare.

Q3 — risposta B. *Razionale:* con $E = r^2 \sin^2\vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$ si ha $\Gamma^2_{11} = -E_\vartheta/(2G) = -2r^2 \sin\vartheta\cos\vartheta/(2r^2) = -\sin\vartheta\cos\vartheta$: il raggio si semplifica. *Distrattori:* A è Γ^1_{12}; C è l'errore di chi dimentica di dividere per $G = r^2$; D è il valore degli altri quattro simboli. *Errore diagnosticato:* non semplificare i fattori di scala e credere che i simboli di Christoffel dipendano dal raggio. *Fonte:* calcolo del Passo 5 della dimostrazione del Lemma 9.3, con verifica numerica per differenze finite. *Prerequisito:* inversione di una matrice diagonale. *Recupero:* ricalcolare tutti e sei i simboli per $r = 1$ e per $r = 2$ e osservare che coincidono.

Q4 — risposta B. *Razionale:* la costante di Clairaut vale $\cos 45^\circ \sin 60^\circ = 0{,}707107 \times 0{,}866025 = 0{,}612372$; nel punto più settentrionale $\sin \mathrm{Az} = 1$, dunque $\cos\phi_{\max} = 0{,}612372$ e $\phi_{\max} = \arccos(0{,}612372) = 52{,}238756^\circ$. *Distrattori:* A è la latitudine di partenza (la rotta sale, non resta); C confonde l'azimut con la latitudine; D è $90^\circ - 60^\circ$. *Errore diagnosticato:* non riconoscere che l'invariante lega due punti *diversi* della stessa geodetica. *Fonte:* Teorema 9.4 e verifica per integrazione numerica delle equazioni delle geodetiche, che dà $52{,}2386^\circ$ contro il valore in forma chiusa $52{,}238756^\circ$. *Prerequisito:* arcocoseno. *Recupero:* ripetere il conto per $\mathrm{Az} = 90^\circ$ (la rotta resta sul parallelo? no: verificare) e per $\mathrm{Az} = 0^\circ$.

Q5 — risposta A. *Razionale:* il Passo 2 deriva due volte $\|\gamma\|^2 = r^2$, usa la costanza della velocità (Passo 6 del Teorema 9.2) e ottiene $\lambda r^2 = -c^2$; solo allora $\gamma'' + \omega^2\gamma = 0$ è lineare a coefficienti costanti e si integra. *Distrattori:* B serve nel Teorema 9.1, non qui; C dà un integrale primo ma non la soluzione generale; D è espressamente evitato (Passo 6 della stessa dimostrazione). *Errore diagnosticato:* non distinguere fra un'equazione a coefficienti *variabili* e una a coefficienti costanti. *Fonte:* do Carmo, Capitolo 4 (fonte [2]); qui la dimostrazione è vettoriale e autonoma. *Prerequisito:* equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. *Recupero:* riscrivere il Passo 2 dimenticando la costanza della velocità e vedere che l'equazione non si integra in forma chiusa.

Q6 — risposta B. *Razionale:* per il Teorema 9.5(ii) con $r = 1$ e $\ell = 4 > \pi$ la distanza vale $\arccos(\cos 4) = 2\pi - 4 = 2{,}283185$, realizzata dall'arco complementare. *Distrattori:* A è falso (l'arco è geodetica, Teorema 9.3); C non c'entra; D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* confondere condizione necessaria e condizione sufficiente. *Fonte:* Teorema 9.5, Passo 6,

verifica numerica. *Prerequisito:* periodicità del coseno. *Recupero:* tabulare ℓ e $\arccos(\cos\ell)$ per $\ell = 1, 2, 3, \pi, 4, 5, 6$ e individuare dove le due colonne divergono.

Q7 — risposta B. *Razionale:* per la Proposizione 9.3 l'autointersezione avviene se e solo se $\alpha < 30°$; qui $\alpha = 20°$ e $\beta = 2\pi \sin 20° = 6{,}283185 \times 0{,}342020 = 2{,}148573 < \pi = 3{,}141593$. *Distrattori:* A è la risposta giusta per $\alpha > 30°$; C è falso (le geodetiche del cono non sono chiuse, salvo casi degeneri); D confonde geodetica e parallelo. *Errore diagnosticato:* non tradurre la condizione sulla superficie in una condizione sullo sviluppo. *Fonte:* Proposizione 9.3, Passo 5. *Prerequisito:* sviluppo del cono. *Recupero:* disegnare il settore per $\alpha = 20°$, $30°$ e $40°$ e tracciarvi un segmento.

Q8 — risposta B. *Razionale:* l'enunciato con la clausola «nessuna parte della curva giace in un parallelo» — indispensabile, come mostra il Passo 6 della dimostrazione del Teorema 9.4 — è la Proposizione 4.4 di Shifrin, pp. 73–75, sezione 2.4 «Covariant Differentiation, Parallel Translation, and Geodesics». *Distrattori:* A, C e D sono teoremi reali ma di argomento diverso; servono a verificare che lo studente non «riconosca» un nome a caso. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza controllare. *Fonte:* la stessa dispensa, verificata il 5 settembre 2026 (fonte [1]). *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* aprire la fonte e confrontare l'enunciato con il Teorema 9.4, notando che Shifrin usa l'angolo col parallelo (coseno) e noi quello col meridiano (seno).

Risposte degli esercizi assegnati.
Esercizio 9.4. (i) Per il Lemma 9.6, $E = (a + b\cos v)^2$, $F = 0$ e $G = f'^2 + h'^2 = b^2 \sin^2 v + b^2 \cos^2 v = b^2$: costante. (ii) Per la Proposizione 9.4 i paralleli geodetici sono quelli con $f'(v) = -b \sin v = 0$, cioè $v = 0$ (equatore esterno, raggio $a+b$) e $v = \pi$ (equatore interno, raggio $a-b$); nessun altro. Con $a = 2$, $b = 1$: raggi 3 e 1. (iii) La costante di Clairaut vale $c = r_0 \sin\psi_0 = (a+b)\sin\psi_0$; il raggio minimo raggiungibile è $r_{\min} = c$, perché $\sin\psi \le 1$ impone $r \ge c$. Con $a = 2$, $b = 1$, $\psi_0 = 30°$: $c = 3 \times 0{,}5 = 1{,}5$, dunque la geodetica non scende sotto il parallelo di raggio 1,5; poiché $a - b = 1 < 1{,}5$, essa *non* raggiunge l'equatore interno. La condizione per raggiungerlo è $c \le a - b$, cioè $\sin\psi_0 \le (a-b)/(a+b) = 1/3 = 0{,}333333$, cioè $\psi_0 \le 19{,}471221°$.
Esercizio 9.5. (i) $\beta = 2\pi \sin 20° = 6{,}283185 \times 0{,}342020 = 2{,}148573 < \pi = 3{,}141593$ ✓. (ii) Nello sviluppo i due punti hanno coordinate polari $(\theta, \rho) = (0;\, 3)$ e $(\frac{2\pi}{3}\sin 20°;\, 3) = (0{,}716191;\, 3)$; l'angolo fra loro è $\Delta\theta = 0{,}716191$ rad. Il segmento che li unisce ha lunghezza $2 \cdot 3\sin(\Delta\theta/2) = 6 \times \sin(0{,}358096) = 6 \times 0{,}350488 = 2{,}102928$ e dista dal vertice $d = 3\cos(\Delta\theta/2) = 3 \times 0{,}936570 = 2{,}809710$. Il cammino per il vertice misura $3 + 3 = 6 > 2{,}102928$: la geodetica è molto più corta. ✓(iii) Sì: per la Proposizione 9.3, essendo $\alpha = 20° < 30°$, la geodetica prolungata si autointerseca; ciò accade per $u = u_0 \pm \pi$, cioè quando i due rami distano 2π in u. Qui $u_0 = \pi/3$ (per simmetria fra 0 e $2\pi/3$), dunque l'autointersezione è nel punto di parametri $u = \pi/3 - \pi = -2{,}094395$ e $u = \pi/3 + \pi = 4{,}188790$, che sul cono sono lo stesso punto; il raggio è $v = d/\cos(\pi \sin 20°) = 2{,}809710/\cos(1{,}074287) = 2{,}809710/0{,}477159 = 5{,}888$.
Esercizio 9.6. (i) Sulla sfera unitaria il raggio del parallelo di latitudine ϕ è $r = \cos\phi$ e l'angolo col meridiano è l'azimut Az (misurato dal Nord): la relazione $r\sin\psi = \text{cost}$ del Teorema 9.4 diventa $\cos\phi \sin \text{Az} = \text{cost}$. (ii) $c = \cos 45° \sin 60° = 0{,}707107 \times 0{,}866025 = 0{,}612372$; al punto di massima latitudine $\sin \text{Az} = 1$, dunque $\phi_{\max} = \arccos(0{,}612372) = 52{,}238756°$. L'integrazione numerica diretta delle equazioni delle geodetiche della sfera dà $52{,}2386°$: coincide entro l'errore di discretizzazione. ✓(iii) Il cerchio massimo è simmetrico rispetto al centro della sfera: se contiene il punto di latitudine $\phi_{\max}$, contiene anche il suo antipodo, di latitudine $-\phi_{\max}$, e per il Teorema 9.3 la geodetica lo percorre tutto. La rotta oscilla dunque fra $-52{,}238756°$ e $+52{,}238756°$, e non entra mai nelle due calotte polari di semiampiezza $37{,}761244°$.

9.12. Formulario del capitolo

Calcolo delle variazioni

$$J[q] = \int_a^b L(s, q, q')\, ds; \qquad \frac{d}{ds}\frac{\partial L}{\partial q'^k} - \frac{\partial L}{\partial q^k} = 0$$

$$\text{Beltrami (se } \partial_s L = 0): \quad H = \frac{\partial L}{\partial q'^k}\, q'^k - L = \text{cost}$$

$$L(\gamma)^2 \le 2(b-a)E(\gamma), \qquad E(\gamma) = \tfrac{1}{2}\int_a^b \|\gamma'\|^2 ds, \qquad \text{uguaglianza} \iff \|\gamma'\| = \text{cost}$$

Geodetiche di una superficie

$$\Gamma_{ij}^k = \tfrac{1}{2} g^{kl}(\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij}); \qquad X_{ij} = \Gamma_{ij}^k X_k + h_{ij} N$$

$$\ddot{u}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{u}^i \dot{u}^j = 0 \iff \gamma'' \perp T_p S \iff \delta E = 0; \qquad \|\gamma'\| = \text{cost}$$

$$F = 0: \quad \Gamma_{11}^1 = \frac{E_u}{2E},\ \Gamma_{12}^1 = \frac{E_v}{2E},\ \Gamma_{22}^1 = -\frac{G_u}{2E},\ \Gamma_{11}^2 = -\frac{E_v}{2G},\ \Gamma_{12}^2 = \frac{G_u}{2G},\ \Gamma_{22}^2 = \frac{G_v}{2G}$$

Sfera di raggio r, coordinate (φ, ϑ)

$$E = r^2 \sin^2\vartheta, \quad F = 0, \quad G = r^2; \qquad \Gamma_{12}^1 = \cot\vartheta, \quad \Gamma_{11}^2 = -\sin\vartheta\cos\vartheta$$

$$\ddot{\varphi} + 2\cot\vartheta\, \dot{\varphi}\dot{\vartheta} = 0, \qquad \ddot{\vartheta} - \sin\vartheta\cos\vartheta\, \dot{\varphi}^2 = 0$$

$$\gamma(s) = \cos\frac{cs}{r}\, P + \sin\frac{cs}{r}\, Q, \quad P \perp Q,\ \|P\| = \|Q\| = r \qquad \text{(cerchi massimi)}$$

$$\kappa_g(\text{parallelo di colatitudine } \vartheta_0) = \frac{|\cot\vartheta_0|}{r}; \qquad \ell > \pi r \Rightarrow \text{dist} = r\arccos\Big(\cos\frac{\ell}{r}\Big) < \ell$$

Cilindro, cono, superfici di rotazione

$$\text{cilindro } R: \ \mathrm{I} = R^2 du^2 + dv^2, \quad \Gamma_{ij}^k = 0, \quad \text{geodetiche} = \text{eliche } u = as + u_0,\ v = bs + v_0$$

$$\text{cono } \alpha: \ \mathrm{I} = v^2 \sin^2\alpha\, du^2 + dv^2, \quad \beta = 2\pi\sin\alpha, \quad v = \frac{d}{\cos\big(\sin\alpha\,(u - u_0)\big)}$$

$$\text{autointersezione} \iff \sin\alpha < \tfrac{1}{2} \iff \alpha < 30^\circ$$

$$\text{rotazione}: \ E = f^2,\ F = 0,\ G = f'^2 + h'^2; \qquad \text{Clairaut}: \ r\sin\psi = f^2\dot{u} = \text{cost}$$

$$\text{parallelo } v_0 \text{ geodetico} \iff f'(v_0) = 0$$

Fonti e bibliografia

[1] T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, University of Georgia, edizione di aprile 2021, 125 pp. Capitolo 2 *Surfaces: Local Theory*, §1 *Parametrized Surfaces and the First Fundamental Form* (p. 35), §2 *The Gauss Map and the Second Fundamental Form* (p. 44), §3 *The Codazzi and Gauss Equations and the Fundamental Theorem of Surface Theory* (p. 57), §4 *Covariant Differentiation, Parallel Translation, and Geodesics* (p. 66); Proposizione 4.4 *Clairaut's relation*, pp. 73–75, con l'inverso e la clausola sui paralleli (Teorema 9.4); soluzione dell'esercizio 2.4.4, $\kappa_g = \cot u_0$ per un parallelo della sfera (Esercizio 9.2); soluzione dell'esercizio 2.1.7, caratterizzazione dell'isometria locale con il piano mediante $E = G = 1$, $F = 0$; Appendice, §3 *Differential Equations*, Teorema 3.1 *Fundamental Theorem of ODE's*, pp. 118–119, esistenza e

unicità locale con dipendenza C^k dai dati iniziali, importata nell'Osservazione 9.1. File `https://math.franklin.uga.edu/sites/default/files/inline-files/ShifrinDiffGeo.pdf`; verificata il 5 settembre 2026.

[2] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, edizione riveduta e aggiornata, Dover, Mineola (NY), 2016 (prima edizione Prentice-Hall, 1976), ISBN 978-0-486-80699-0. Capitolo 3 *The Geometry of the Gauss Map*, Capitolo 4 *The Intrinsic Geometry of Surfaces* — in particolare §4-3 *The Gauss Theorem and the Equations of Compatibility*, p. 235 — e Capitolo 5 *Global Differential Geometry* (campi di Jacobi e punti coniugati, importati nell'Osservazione 9.2). Verificata il 5 settembre 2026.

[3] I. M. Gelfand, S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, traduzione e cura di R. A. Silverman, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1963; ristampa Dover, 2000. Otto capitoli e due appendici; il Capitolo 1 tratta il problema variazionale più semplice, il lemma fondamentale e l'equazione di Eulero, che sono il contenuto del Lemma 9.1 e del Teorema 9.1. Verificata il 5 settembre 2026.

[4] W. Kühnel, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds*, terza edizione, Student Mathematical Library vol. 77, American Mathematical Society, Providence (RI), 2015 (seconda edizione: vol. 16, 2006), ISBN 978-1-4704-2320-9. Traduzione inglese di B. Hunt del testo tedesco *Differentialgeometrie*; geometria locale delle superfici, geometria intrinseca, spazi a curvatura costante. Verificata il 5 settembre 2026.

[5] Yan-Bin Jia, *Geodesics* (Com S 477/577 Notes), Department of Computer Science, Iowa State University, 5 novembre 2015. Dispensa del corso *Foundations of Robotics and Computer Vision*: equazione delle geodetiche con i simboli di Christoffel, geodetiche come cammini più brevi, applicazioni robotiche. Verificata il 5 settembre 2026.

[6] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, corso 18.950 *Differential Geometry*, Fall 2008, dispense per capitoli (geometria locale e globale delle curve piane, geometria locale e globale delle ipersuperfici, geometria delle lunghezze e delle distanze). File `https://ocw.mit.edu/courses/18-950-differential-geometry-fall-2008/`; verificata il 5 settembre 2026.

[7] A. C. Clairaut, memorie all'Académie Royale des Sciences, Parigi, anni 1733 e 1739, sulle curve di minima lunghezza sulle superfici di rotazione: origine storica della relazione che porta il suo nome. Citata qui come riferimento storico; l'enunciato e la dimostrazione usati nel Teorema 9.4 sono quelli della fonte [1].

CAPITOLO 10

Teoria locale delle superfici

Una superficie porta con sé due misure distinte. La *prima forma fondamentale* misura lunghezze, angoli e aree *sulla* superficie: è tutto ciò che un abitante bidimensionale potrebbe rilevare senza mai uscire dal proprio mondo. La *seconda forma fondamentale* misura come la superficie si incurva *nello* spazio: è ciò che si vede da fuori. Da esse nascono le curvature principali, la curvatura media e la curvatura gaussiana; e nasce il risultato che Gauss stesso giudicò notevole al punto da chiamarlo *egregium*: la curvatura gaussiana, definita a partire dalla seconda forma, si esprime in realtà mediante la sola prima forma. L'abitante bidimensionale, che non può vedere la propria superficie dall'esterno, può nondimeno misurarne la curvatura — e scoprire, per esempio, che il suo mondo non è un piano.

INFO

L'idea in una riga. Il prodotto delle due curvature principali, $K = \kappa_1\kappa_2$, sembra dipendere dal modo in cui la superficie è immersa nello spazio, perché è definito con la seconda forma; l'equazione di Gauss dimostra invece che K si scrive con i soli E, F, G e le loro derivate, dunque due superfici isometriche hanno la stessa K punto per punto — e nessun pezzo di sfera ($K = 1/r^2$) può essere appiattito su un piano ($K = 0$) senza stirarlo.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C**. Le sezioni 10.1 e 10.2 sono di livello B–C: bastano il prodotto scalare e vettoriale in $\mathbb{R}^3$, le derivate parziali e l'algebra lineare delle forme quadratiche in due variabili. Le sezioni 10.3, 10.5 e 10.6 sono di livello C. La sezione 10.4, che contiene la dimostrazione del *Theorema Egregium*, è di livello C–D. Prerequisiti nel trattato: curvatura di una curva piana e di una curva sghemba (Capitoli 2 e 3); sfera, coordinate sferiche ed elemento d'area (Capitolo 7); simboli di Christoffel, equazione delle geodetiche e isometrie locali (Capitolo 9, di cui questo capitolo riprende senza ridimostrarli il Lemma 9.3 e il Lemma 9.4); Gauss–Bonnet per il triangolo geodetico (Capitolo 7) e Gauss–Bonnet globale (Capitolo 4).

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Valgono le convenzioni indiciali del Capitolo 9: indici latini in $\{1, 2\}$, convenzione di somma di Einstein, $X_i = \partial X/\partial u^i$, $X_{ij} = \partial^2 X/\partial u^i \partial u^j$; X è sempre regolare e di classe C^3.
- $g_{ij} = \langle X_i, X_j\rangle$ con $E = g_{11}$, $F = g_{12}$, $G = g_{22}$ e $D = EG - F^2 > 0$; $h_{ij} = \langle X_{ij}, N\rangle$ con $e = h_{11}$, $f = h_{12}$, $g = h_{22}$.
- Il versore normale è sempre quello *indotto dalla parametrizzazione*, $N = (X_1 \times X_2)/\|X_1 \times X_2\|$. Cambiando orientazione, N, II, le curvature principali e H cambiano segno; K *non* cambia, perché è un prodotto di due curvature principali. Ogni volta che il segno di H è dichiarato, si indica quale normale si è scelta.
- **Attenzione al conflitto di simboli**: g indica sia la matrice g_{ij} della prima forma sia il coefficiente h_{22} della seconda. Il contesto li distingue sempre (il primo ha indici,

il secondo compare accanto a e ed f); dove il rischio di confusione è reale si usa la notazione indiciale h_{ij}.
- I separatori decimali sono virgole: 0,5.

10.1. La prima forma fondamentale

Definizione 10.1: Superficie regolare e prima forma fondamentale. Un insieme $S \subset \mathbb{R}^3$ è una **superficie regolare** se ogni suo punto ha un intorno V in S per cui esiste un aperto $U \subseteq \mathbb{R}^2$ e una mappa $X : U \to V$ di classe C^3, biiettiva con inversa continua, tale che $X_1(q) \times X_2(q) \neq 0$ per ogni $q \in U$; X si dice **parametrizzazione**. La **prima forma fondamentale** in $p = X(q)$ è la forma quadratica sul piano tangente $T_pS = \operatorname{span}\{X_1, X_2\}$

$$\mathrm{I}_p(w) = \langle w, w\rangle, \qquad w = a^i X_i,$$

che in coordinate si scrive $\mathrm{I} = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$ con

$$E = \langle X_1, X_1\rangle, \qquad F = \langle X_1, X_2\rangle, \qquad G = \langle X_2, X_2\rangle.$$

Lemma 10.1: Identità di Lagrange e determinante della prima forma. *Per ogni coppia di vettori $a, b \in \mathbb{R}^3$ vale $\|a \times b\|^2 = \|a\|^2\|b\|^2 - \langle a, b\rangle^2$. In particolare*

$$\|X_1 \times X_2\|^2 = EG - F^2 = D > 0,$$

e la matrice (g_{ij}) è definita positiva.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'identità.** Se a o b è nullo entrambi i membri sono nulli. Altrimenti, detto $\theta \in [0, \pi]$ l'angolo fra a e b, valgono $\|a \times b\| = \|a\|\|b\| \sin\theta$ e $\langle a, b\rangle = \|a\|\|b\| \cos\theta$; elevando al quadrato e sommando,

$$\|a \times b\|^2 + \langle a, b\rangle^2 = \|a\|^2\|b\|^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = \|a\|^2\|b\|^2.$$

Passo 2 — conseguenza per la prima forma. Applicando a $a = X_1$, $b = X_2$ si ottiene $\|X_1 \times X_2\|^2 = EG - F^2$. La regolarità dà $X_1 \times X_2 \neq 0$, dunque $D > 0$.
Passo 3 — definita positiva. La matrice (g_{ij}) è simmetrica, ha $E = \|X_1\|^2 > 0$ e determinante $D > 0$: per il criterio dei minori principali di Sylvester è definita positiva. Ciò si vede anche direttamente: $\mathrm{I}(a^i X_i) = \|a^i X_i\|^2 \geq 0$, con uguaglianza solo se $a^i X_i = 0$, cioè $a = 0$ per l'indipendenza di X_1, X_2. □

Proposizione 10.1: Che cosa misura la prima forma. *Sia $X : U \to S$ una parametrizzazione. Allora:*

(i) la lunghezza di una curva $\gamma = X \circ u$ con $u : [a, b] \to U$ di classe C^1 vale $L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{ij}\dot{u}^i\dot{u}^j}\,ds$;

(ii) l'angolo θ fra due vettori tangenti $w = a^i X_i$ e $z = b^j X_j$ non nulli soddisfa $\cos\theta = \dfrac{g_{ij}a^i b^j}{\sqrt{g_{kl}a^k a^l}\,\sqrt{g_{mn}b^m b^n}}$;

(iii) l'area di una regione $R \subseteq S$ contenuta in $V = X(U)$ vale $\operatorname{Area}(R) = \displaystyle\iint_{X^{-1}(R)} \sqrt{EG - F^2}\,du^1 du^2$, e il valore non dipende dalla parametrizzazione scelta.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Per la regola della catena $\gamma' = \dot u^i X_i$, dunque $\|\gamma'\|^2 = \langle \dot u^i X_i, \dot u^j X_j\rangle = g_{ij}\dot u^i \dot u^j$; integrando la norma si ottiene la lunghezza.
Passo 2 — (ii). È la definizione di angolo fra due vettori, $\cos\theta = \langle w, z\rangle/(\|w\|\|z\|)$, riscritta con $\langle w, z\rangle = g_{ij}a^i b^j$ e $\|w\|^2 = g_{kl}a^k a^l$.
Passo 3 — (iii), definizione dell'area. L'area di R è per definizione l'integrale su $X^{-1}(R)$ dell'area del parallelogramma infinitesimo generato da $X_1\,du^1$ e $X_2\,du^2$, che vale $\|X_1 \times X_2\|\,du^1 du^2$; per il Lemma 10.1 tale quantità è $\sqrt{EG - F^2}\,du^1 du^2$.
Passo 4 — (iii), indipendenza dalla parametrizzazione. Sia $\bar X = X \circ \phi$ con $\phi : \bar U \to U$ diffeomorfismo, e sia J la matrice jacobiana di ϕ. Per la regola della catena $\bar X_i = (\partial_i \phi^k) X_k$, dunque

$$\bar X_1 \times \bar X_2 = (\partial_1\phi^1\partial_2\phi^2 - \partial_1\phi^2\partial_2\phi^1)\, X_1 \times X_2 = \det J \cdot X_1 \times X_2,$$

perché i termini con lo stesso fattore due volte si annullano ($X_k \times X_k = 0$). Quindi $\|\bar X_1 \times \bar X_2\| = |\det J|\,\|X_1 \times X_2\|$, e la formula di cambiamento di variabili negli integrali doppi dà lo stesso valore per l'area.
Passo 5 — controllo sulla sfera. Con $X(\varphi, \vartheta)$ le coordinate sferiche, l'Esercizio 10.1 dà $\sqrt{EG - F^2} = r^2 \sin\vartheta$, cioè esattamente l'elemento d'area del Lemma 7.1 del Capitolo 7, che a sua volta integrato su tutta la sfera dà $4\pi r^2$. ✓ □

Esercizio 10.1. Calcolare la prima forma fondamentale e l'elemento d'area della sfera di raggio r parametrizzata da $X(\varphi, \vartheta) = r(\sin\vartheta\cos\varphi,\ \sin\vartheta\sin\varphi,\ \cos\vartheta)$, con $\vartheta \in (0, \pi)$.

Soluzione. $X_\varphi = r(-\sin\vartheta\sin\varphi,\ \sin\vartheta\cos\varphi,\ 0)$ e $X_\vartheta = r(\cos\vartheta\cos\varphi,\ \cos\vartheta\sin\varphi,\ -\sin\vartheta)$. Dunque

$$E = r^2\sin^2\vartheta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = r^2\sin^2\vartheta, \qquad G = r^2(\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta) = r^2,$$

$$F = r^2\sin\vartheta\cos\vartheta(-\sin\varphi\cos\varphi + \cos\varphi\sin\varphi) = 0.$$

Perciò $\mathrm{I} = r^2\sin^2\vartheta\,d\varphi^2 + r^2\,d\vartheta^2$ e $\sqrt{EG - F^2} = r^2\sin\vartheta$: paralleli e meridiani sono ortogonali e la sfera è una superficie di rotazione con profilo $f(\vartheta) = r\sin\vartheta$, $h(\vartheta) = r\cos\vartheta$ (Definizione 9.3), coerentemente con il Lemma 9.6, che dà $E = f^2 = r^2\sin^2\vartheta$ e $G = f'^2 + h'^2 = r^2\cos^2\vartheta + r^2\sin^2\vartheta = r^2$. ✓ La regolarità richiede $\sin\vartheta \neq 0$: i due poli vanno esclusi da questa carta, non dalla sfera. *Verifica numerica:* per $r = 1{,}7$ e $\vartheta = 1{,}12$ la formula dà $E = 1{,}7^2\sin^2(1{,}12) = 2{,}89 \times 0{,}810181 = 2{,}34142253$ e $G = 2{,}89$; il calcolo numerico per differenze finite sulla parametrizzazione dà 2,34142252 e 2,88999999. ✓

Esempio 10.1: Prime forme che ricorrono nel capitolo.

- *Piano*, $Y(u, v) = (u, v, 0)$: $E = G = 1$, $F = 0$.
- *Cilindro* di raggio R, $X(u, v) = (R\cos u, R\sin u, v)$: $E = R^2$, $F = 0$, $G = 1$ (Proposizione 9.1).
- *Cono* di semiapertura α, $X(u, v) = (v\sin\alpha\cos u,\ v\sin\alpha\sin u,\ v\cos\alpha)$ con $v > 0$: $E = v^2\sin^2\alpha$, $F = 0$, $G = 1$ (Proposizione 9.2).
- *Superficie di rotazione* di profilo (f, h): $E = f^2$, $F = 0$, $G = f'^2 + h'^2$ (Lemma 9.6).
- *Toro* $X(u, v) = \big((a + b\cos v)\cos u,\ (a + b\cos v)\sin u,\ b\sin v\big)$ con $a > b > 0$: $E = (a + b\cos v)^2$, $F = 0$, $G = b^2$.
- *Catenoide* $X(u, v) = (\cosh v\cos u,\ \cosh v\sin u,\ v)$: $E = G = \cosh^2 v$, $F = 0$ — prima forma conforme.

10.2. Mappa di Gauss e seconda forma fondamentale

Definizione 10.2: Mappa di Gauss e seconda forma fondamentale. Data una parametrizzazione $X : U \to S$, la **mappa di Gauss** è

$$N = \frac{X_1 \times X_2}{\|X_1 \times X_2\|} : U \to S^2,$$

il versore normale unitario. La **seconda forma fondamentale** in $p = X(q)$ è la forma quadratica sul piano tangente

$$\mathrm{II}_p(w) = h_{ij} a^i a^j, \qquad w = a^i X_i, \qquad h_{ij} = \langle X_{ij}, N \rangle,$$

che in notazione classica si scrive $\mathrm{II} = e\,du^2 + 2f\,du\,dv + g\,dv^2$ con $e = h_{11}$, $f = h_{12} = h_{21}$, $g = h_{22}$.

Definizione 10.3: Operatore di forma. L'**operatore di forma** (o di Weingarten) in p è $\mathcal{S}_p = -dN_p : T_pS \to T_pS$, dove dN_p è il differenziale della mappa di Gauss, letto come applicazione lineare del piano tangente in sé (il che è lecito perché $T_{N(p)}S^2$ e T_pS sono entrambi $N(p)^\perp$).

Proposizione 10.2: Formule di Weingarten e autoaggiuntezza. *Con le notazioni precedenti:*

(i) N_i *è tangente e* $\langle N_i, X_j \rangle = -h_{ij}$*; di conseguenza* $N_i = -h_{ij} g^{jk} X_k$ *e* $\mathcal{S}(X_i) = h_{ij} g^{jk} X_k$*;*

(ii) $\langle \mathcal{S}(w), z \rangle = \mathrm{II}(w, z) = \langle w, \mathcal{S}(z) \rangle$ *per ogni* $w, z \in T_pS$*:* $\mathcal{S}$ *è autoaggiunto rispetto alla prima forma;*

(iii) la matrice di $\mathcal{S}$ *nella base* $\{X_1, X_2\}$*, scritta per colonne, è* $\mathrm{I}^{-1}\mathrm{II}$*, e dunque*

$$\det \mathcal{S} = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}, \qquad \operatorname{tr} \mathcal{S} = \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2};$$

(iv) $\mathcal{S}$ *ha due autovalori reali e, se distinti, autovettori ortogonali.*

Dimostrazione. **Passo 1 — N_i è tangente.** Da $\langle N, N \rangle \equiv 1$, derivando rispetto a u^i, si ottiene $2\langle N_i, N \rangle = 0$: dunque $N_i \perp N$, cioè $N_i \in T_pS$ e si scrive $N_i = a_i^k X_k$.
Passo 2 — il prodotto scalare con X_j. Da $\langle N, X_j \rangle \equiv 0$, derivando rispetto a u^i,

$$\langle N_i, X_j \rangle + \langle N, X_{ji} \rangle = 0, \qquad \text{cioè} \qquad \langle N_i, X_j \rangle = -h_{ij}.$$

D'altra parte $\langle N_i, X_j \rangle = a_i^k g_{kj}$, dunque $a_i^k g_{kj} = -h_{ij}$ e, moltiplicando per g^{jm} e sommando, $a_i^m = -h_{ij} g^{jm}$. Poiché $\mathcal{S}(X_i) = -dN(X_i) = -N_i$, segue $\mathcal{S}(X_i) = h_{ij} g^{jk} X_k$. Ciò prova (i).
Passo 3 — (ii). Basta verificarlo sulla base:

$$\langle \mathcal{S}(X_i), X_j \rangle = \langle -N_i, X_j \rangle = h_{ij},$$

espressione simmetrica in i e j (perché $X_{ij} = X_{ji}$ per il teorema di Schwarz, valido essendo X di classe C^3). Per bilinearità l'uguaglianza si estende a tutti i vettori tangenti, e $\mathrm{II}(w, z)$ è la forma bilineare simmetrica associata alla forma quadratica II.
Passo 4 — (iii). Dal Passo 2, la componente k-esima di $\mathcal{S}(X_i)$ è $h_{ij} g^{jk}$; la matrice per colonne ha dunque all'entrata (k, i) il numero $g^{kj} h_{ji}$, cioè è il prodotto matriciale $\mathrm{I}^{-1}\mathrm{II}$ (si è

usata la simmetria di I^{-1} e di II). Il determinante di un prodotto è il prodotto dei determinanti: $\det \mathcal{S} = \det(\mathrm{II})/\det(\mathrm{I}) = (eg - f^2)/(EG - F^2)$. Per la traccia si esegue il prodotto:

$$\mathrm{I}^{-1}\mathrm{II} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \frac{1}{D}\begin{pmatrix} Ge - Ff & Gf - Fg \\ -Fe + Ef & -Ff + Eg \end{pmatrix},$$

la cui traccia vale $(Ge - Ff - Ff + Eg)/D = (eG - 2fF + gE)/D$.

Passo 5 — (iv). Si scelga una base ortonormale $\{v_1, v_2\}$ di T_pS; in essa la matrice di $\mathcal{S}$ è $\begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$, simmetrica per (ii) (l'entrata (i,j) è $\langle \mathcal{S}(v_j), v_i\rangle$). Il polinomio caratteristico $\lambda^2 - (p+r)\lambda + (pr - q^2)$ ha discriminante

$$(p+r)^2 - 4(pr - q^2) = (p-r)^2 + 4q^2 \;\geq\; 0,$$

dunque due autovalori reali. Se sono distinti e $\mathcal{S}v = \kappa_1 v$, $\mathcal{S}w = \kappa_2 w$, allora $\kappa_1\langle v, w\rangle = \langle \mathcal{S}v, w\rangle = \langle v, \mathcal{S}w\rangle = \kappa_2\langle v, w\rangle$, da cui $(\kappa_1 - \kappa_2)\langle v, w\rangle = 0$ e quindi $\langle v, w\rangle = 0$. Se coincidono, $\mathcal{S}$ è un multiplo dell'identità (una matrice simmetrica 2×2 con discriminante nullo ha $p = r$ e $q = 0$) e ogni base ortonormale è di autovettori. □

Proposizione 10.3: Curvatura normale e teorema di Meusnier. *Sia γ una curva C^2 su S parametrizzata per lunghezza d'arco con $\gamma(0) = p$ e $\gamma'(0) = w$, $\|w\| = 1$. Allora la* ***curvatura normale*** *$\kappa_n = \langle \gamma''(0), N(p)\rangle$ dipende solo da w e non dalla curva:*

$$\kappa_n(w) = \mathrm{II}_p(w) = \langle \mathcal{S}(w), w\rangle.$$

Inoltre, dette $\kappa_1 \leq \kappa_2$ le radici del polinomio caratteristico di $\mathcal{S}$ e $\{v_1, v_2\}$ una base ortonormale di autovettori,

$$\kappa_n(\cos\theta\, v_1 + \sin\theta\, v_2) = \kappa_1\cos^2\theta + \kappa_2\sin^2\theta \qquad \textit{(formula di Eulero)},$$

e $\kappa_1 = \min_{\|w\|=1}\kappa_n(w)$, $\kappa_2 = \max_{\|w\|=1}\kappa_n(w)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — calcolo di κ_n.** Scritta $\gamma = X \circ u$, il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 9.2 dà $\gamma'' = (\ddot u^k + \Gamma^k_{ij}\dot u^i \dot u^j)X_k + h_{ij}\dot u^i \dot u^j N$. Poiché $\langle X_k, N\rangle = 0$,

$$\kappa_n = \langle \gamma'', N\rangle = h_{ij}\dot u^i \dot u^j = \mathrm{II}(w),$$

dove $w = \dot u^i X_i = \gamma'(0)$: dipende solo da w. Questo è il teorema di Meusnier nella forma che serve qui: tutte le curve su S passanti per p con la stessa tangente hanno la stessa curvatura normale.

Passo 2 — l'espressione con l'operatore di forma. Per la Proposizione 10.2(ii), $\mathrm{II}(w) = \mathrm{II}(w, w) = \langle \mathcal{S}(w), w\rangle$.

Passo 3 — formula di Eulero. Nella base ortonormale di autovettori, $\mathcal{S}(v_1) = \kappa_1 v_1$ e $\mathcal{S}(v_2) = \kappa_2 v_2$; posto $w = \cos\theta\, v_1 + \sin\theta\, v_2$ (che è unitario),

$$\langle \mathcal{S}(w), w\rangle = \langle \kappa_1\cos\theta\, v_1 + \kappa_2\sin\theta\, v_2,\ \cos\theta\, v_1 + \sin\theta\, v_2\rangle = \kappa_1\cos^2\theta + \kappa_2\sin^2\theta.$$

Passo 4 — estremi. Poiché $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, l'espressione del Passo 3 è una combinazione convessa di κ_1 e κ_2: varia fra il minimo κ_1 (raggiunto per $\theta = 0$) e il massimo κ_2 (per $\theta = \pi/2$). □

Esercizio 10.2. Calcolare la mappa di Gauss e la seconda forma fondamentale della sfera di raggio r nella parametrizzazione dell'Esercizio 10.1, e dedurne l'operatore di forma.

Soluzione. Passo 1 — la mappa di Gauss. Dal calcolo di X_φ e X_ϑ dell'Esercizio 10.1,

$$X_\varphi \times X_\vartheta = -r\sin\vartheta \cdot X, \qquad \|X_\varphi \times X_\vartheta\| = r^2\sin\vartheta,$$

(si verifichi componente per componente: la prima è $r^2\sin\vartheta(\sin\vartheta\cos\varphi)\cdot(-1)$, e analogamente le altre due), dunque

$$N = -\frac{X}{r}.$$

La normale indotta da questa parametrizzazione è quella *interna*: punta verso il centro.
Passo 2 — la seconda forma. Con $X_{\varphi\varphi} = -r\sin\vartheta(\cos\varphi, \sin\varphi, 0)$, $X_{\vartheta\vartheta} = -X$ e $X_{\varphi\vartheta} = r\cos\vartheta(-\sin\varphi, \cos\varphi, 0)$:

$$e = \left\langle X_{\varphi\varphi}, -\frac{X}{r}\right\rangle = \frac{r\sin\vartheta}{r}\langle(\cos\varphi,\sin\varphi,0), X\rangle = \sin\vartheta\cdot r\sin\vartheta = r\sin^2\vartheta,$$

$$g = \left\langle -X, -\frac{X}{r}\right\rangle = \frac{r^2}{r} = r, \qquad f = -\frac{r\cos\vartheta}{r}\cdot r\sin\vartheta(-\sin\varphi\cos\varphi + \cos\varphi\sin\varphi) = 0.$$

Dunque $\mathrm{II} = r\sin^2\vartheta\,d\varphi^2 + r\,d\vartheta^2 = \dfrac{1}{r}\,\mathrm{I}$: la seconda forma è proporzionale alla prima, segno che la sfera si incurva ugualmente in ogni direzione.
Passo 3 — operatore di forma. Per la Proposizione 10.2(iii), $\mathcal{S} = \mathrm{I}^{-1}\mathrm{II} = \mathrm{I}^{-1}\cdot\frac{1}{r}\mathrm{I} = \frac{1}{r}\,\mathrm{id}$: ogni direzione è principale e $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/r$ (con la normale interna). *Verifica numerica:* per $r = 1{,}7$ e $(\varphi,\vartheta) = (0{,}83;\,1{,}12)$ il calcolo per differenze finite dà $N = (-0{,}607456;\,-0{,}664212;\,-0{,}435682)$, che coincide a sei decimali con $-X/r$ ✓; $e = 1{,}37730691$ contro $r\sin^2\vartheta = 1{,}7\times 0{,}810181 = 1{,}37730737$ ✓; $g = 1{,}70000000$ e $f = 0$ ✓; e gli autovalori di $\mathcal{S}$ risultano entrambi $0{,}58823510$ contro $1/1{,}7 = 0{,}58823529$. ✓

10.3. Curvature principali, media e gaussiana

Definizione 10.4: Curvature principali, gaussiana e media. Gli autovalori κ_1, κ_2 dell'operatore di forma $\mathcal{S}_p$ sono le **curvature principali** in p, e i relativi autovettori le **direzioni principali**. Si pongono

$$K = \kappa_1\kappa_2 = \det\mathcal{S} = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} \qquad (\textbf{curvatura gaussiana}),$$

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2}\operatorname{tr}\mathcal{S} = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} \qquad (\textbf{curvatura media}).$$

Un punto in cui $\kappa_1 = \kappa_2$ si dice **ombelicale**; una superficie con $H \equiv 0$ si dice **minimale**.

Corollario 10.1: Disuguaglianza fra le due curvature. *In ogni punto vale $H^2 \geq K$, con uguaglianza se e solo se il punto è ombelicale. In particolare, se $K > 0$ allora $H \neq 0$: una superficie minimale non ha punti a curvatura gaussiana positiva.*

Dimostrazione. Poiché κ_1, κ_2 sono reali (Proposizione 10.2(iv)),

$$H^2 - K = \left(\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}\right)^2 - \kappa_1\kappa_2 = \frac{(\kappa_1 - \kappa_2)^2}{4} \;\geq\; 0,$$

con uguaglianza se e solo se $\kappa_1 = \kappa_2$, cioè nel punto ombelicale. Se $K > 0$ e fosse $H = 0$, si avrebbe $0 = H^2 \geq K > 0$: assurdo. □

Proposizione 10.4: Curvature della sfera. *Per $S^2(O, r)$, con la normale interna, si ha $\kappa_1 = \kappa_2 = 1/r$ in ogni punto, dunque $K = 1/r^2$ e $H = 1/r$, costanti; ogni punto è ombelicale. Con la normale esterna $\kappa_1 = \kappa_2 = -1/r$, $H = -1/r$ e $K = 1/r^2$ come prima.*

Dimostrazione. **Passo 1 — via l'operatore di forma.** Con la normale interna $N(P) = -P/r$ (dove O è l'origine), la mappa di Gauss è lineare in P, dunque $dN_P(w) = -w/r$ per ogni $w \in T_P S^2$ e

$$\mathcal{S}_P = -dN_P = \frac{1}{r}\,\mathrm{id}.$$

Ogni vettore è autovettore con autovalore $1/r$: le curvature principali coincidono ed è $K = 1/r^2$, $H = 1/r$.
Passo 2 — via le forme in coordinate. Il Passo 3 della soluzione dell'Esercizio 10.2 dà lo stesso risultato in coordinate sferiche, e conferma con il calcolo esplicito

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{r\sin^2\vartheta \cdot r - 0}{r^2\sin^2\vartheta \cdot r^2} = \frac{r^2\sin^2\vartheta}{r^4\sin^2\vartheta} = \frac{1}{r^2},$$

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{r\sin^2\vartheta \cdot r^2 + r \cdot r^2\sin^2\vartheta}{2r^4\sin^2\vartheta} = \frac{2r^3\sin^2\vartheta}{2r^4\sin^2\vartheta} = \frac{1}{r}.$$

Passo 3 — il cambio di orientazione. Sostituendo N con $-N$ si cambia il segno di tutti gli h_{ij}, dunque di $\mathcal{S}$, di κ_1, κ_2 e di H; il prodotto $K = \kappa_1\kappa_2$ non cambia. Questo è il motivo per cui K è un invariante della superficie mentre H dipende dall'orientazione scelta.
Passo 4 — coerenza con il Capitolo 7. Il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 7.11 usa esattamente questo calcolo, con la normale interna, per identificare il fattore $1/r^2$ nell'eccesso sferico con la curvatura gaussiana. ✓ □

Esercizio 10.3. Mostrare che il cilindro di raggio R ha $K \equiv 0$ e $H = -1/(2R)$ con la normale indotta dalla parametrizzazione $X(u, v) = (R\cos u, R\sin u, v)$, e identificare le direzioni principali.

Soluzione. Dall'Esempio 10.1, $E = R^2$, $F = 0$, $G = 1$. Il prodotto vettoriale $X_u \times X_v = (-R\sin u, R\cos u, 0) \times (0, 0, 1) = (R\cos u, R\sin u, 0)$ ha norma R, dunque $N = (\cos u, \sin u, 0)$: la normale *esterna*. Con $X_{uu} = (-R\cos u, -R\sin u, 0)$, $X_{uv} = 0$ e $X_{vv} = 0$:

$$e = \langle X_{uu}, N\rangle = -R\cos^2 u - R\sin^2 u = -R, \qquad f = 0, \qquad g = 0.$$

Perciò

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{0 - 0}{R^2} = 0, \qquad H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{-R \cdot 1}{2R^2} = -\frac{1}{2R}.$$

L'operatore di forma è $\mathcal{S} = \mathrm{I}^{-1}\mathrm{II} = \mathrm{diag}(-1/R, 0)$: le direzioni principali sono quella del parallelo (autovalore $\kappa_1 = -1/R$) e quella della generatrice ($\kappa_2 = 0$). Il loro prodotto è nullo: il cilindro si incurva in una sola direzione. *Verifica numerica:* per $R = 1{,}3$ e

$(u,v) = (0{,}4;\ 0{,}9)$ il calcolo per differenze finite dà $N = (0{,}921061;\ 0{,}389418;\ 0)$ contro $(\cos 0{,}4; \sin 0{,}4; 0) = (0{,}921061;\ 0{,}389418;\ 0)$ ✓, $e = -1{,}29999957$ contro $-R = -1{,}3$ ✓, $f = g = 0$ ✓, $K = 0$ entro 10^{-10} e $H = -0{,}38461526$ contro $-1/(2\times 1{,}3) = -0{,}38461538$. ✓

Proposizione 10.5: Classificazione dei punti di una superficie. *Sia $p \in S$ e si consideri la* funzione altezza *sul piano tangente $h(q) = \langle X(q) - p,\ N(p)\rangle$ per q vicino a $q_0 = X^{-1}(p)$. Allora $h(q_0) = 0$, $\nabla h(q_0) = 0$ e la matrice hessiana di h in q_0 è (h_{ij}). Di conseguenza:*

*(i) se $K(p) > 0$ (**punto ellittico**) esiste un intorno di p in S contenuto, a parte p stesso, in uno solo dei due semispazi aperti delimitati dal piano tangente;*

*(ii) se $K(p) < 0$ (**punto iperbolico**) ogni intorno di p in S interseca entrambi i semispazi aperti: la superficie attraversa il proprio piano tangente;*

*(iii) se $K(p) = 0$ ma $\mathcal{S}_p \neq 0$ il punto si dice **parabolico**, se $\mathcal{S}_p = 0$ si dice **planare**; in entrambi i casi il segno di h non è determinato dal termine quadratico.*

Dimostrazione. **Passo 1 — derivate della funzione altezza.** $h(q_0) = 0$ per definizione; $\partial_i h(q_0) = \langle X_i, N(p)\rangle = 0$ perché X_i è tangente; e $\partial_i\partial_j h(q_0) = \langle X_{ij}, N(p)\rangle = h_{ij}$, essendo $N(p)$ un vettore costante nella derivazione.

Passo 2 — sviluppo di Taylor. La funzione h è di classe C^3 (lo è X), dunque per la formula di Taylor con resto di Peano, posto $\Delta = q - q_0$,

$$h(q_0+\Delta) = \tfrac{1}{2}\,Q(\Delta) + o(\|\Delta\|^2), \qquad Q(\Delta) = h_{ij}\Delta^i\Delta^j = \text{II letta su } \Delta.$$

Passo 3 — il segno di Q è il segno di K. Il discriminante della forma quadratica Q è $eg - f^2$, e per la Definizione 10.4 $K = (eg-f^2)/D$ con $D > 0$: dunque $eg - f^2$ e K hanno lo stesso segno.

Passo 4 — (i). Se $K(p) > 0$ allora Q è definita (positiva o negativa); sia $\mu = \min_{\|\Delta\|=1} |Q(\Delta)|$, che è positivo perché Q è continua, non si annulla sulla circonferenza unitaria e questa è compatta. Per omogeneità $|Q(\Delta)| \geq \mu\|\Delta\|^2$ per ogni Δ. Dal Passo 2, esiste $\rho > 0$ tale che $|o(\|\Delta\|^2)| < \frac{\mu}{4}\|\Delta\|^2$ per $0 < \|\Delta\| < \rho$, e allora

$$|h(q_0+\Delta)| \ \geq\ \tfrac{1}{2}\mu\|\Delta\|^2 - \tfrac{\mu}{4}\|\Delta\|^2 = \tfrac{\mu}{4}\|\Delta\|^2 > 0,$$

e h ha ovunque lo stesso segno di Q: la superficie sta da una sola parte.

Passo 5 — (ii). Se $K(p) < 0$ allora Q è indefinita: esistono Δ_+ e Δ_- unitari con $Q(\Delta_+) = 2c_+ > 0$ e $Q(\Delta_-) = -2c_- < 0$. Lungo il raggio $t\Delta_+$, dal Passo 2, $h(q_0 + t\Delta_+) = c_+t^2 + o(t^2) > 0$ per $t \neq 0$ abbastanza piccolo; lungo $t\Delta_-$, $h = -c_-t^2 + o(t^2) < 0$. La superficie prende entrambi i segni in ogni intorno.

Passo 6 — (iii). Se $eg - f^2 = 0$ con $(h_{ij}) \neq 0$, la forma Q è semidefinita e si annulla su una direzione: il termine quadratico non decide il segno lungo quella direzione e occorrono i termini di ordine superiore. Se $(h_{ij}) = 0$, $Q \equiv 0$ e il termine quadratico non decide in alcuna direzione.

Passo 7 — verifica sugli esempi. Per il paraboloide $X(u,v) = (u, v, au^2 + bv^2)$ nell'origine si ha $E = G = 1$, $F = 0$, $N = (0,0,1)$, $X_{uu} = (0,0,2a)$, $X_{vv} = (0,0,2b)$, $X_{uv} = 0$, dunque $e = 2a$, $g = 2b$, $f = 0$ e $K = 4ab$. Il calcolo numerico per differenze finite conferma $K = 4{,}000000$ per $(a,b) = (1,1)$ — paraboloide ellittico, punto ellittico —, $K = -4{,}000000$ per $(a,b) = (1,-1)$ — sella, punto iperbolico — e $K = 0$ per $(a,b) = (1,0)$ — cilindro parabolico, punto parabolico. ✓ □

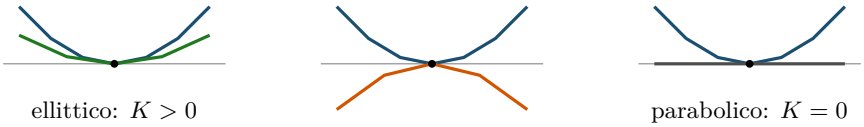


Figura 10.1: Sezioni normali nelle due direzioni principali. Le ordinate sono calcolate a mano dalle parabole $y = 0{,}5x^2$ (nodi 0,72; 0,32; 0,08; 0), $y = 0{,}25x^2$ (nodi 0,36; 0,09; 0) e $y = -0{,}4x^2$ (nodi $-0{,}576$; $-0{,}144$; 0). Nel punto ellittico le due sezioni stanno dalla stessa parte del piano tangente, in quello iperbolico da parti opposte, in quello parabolico una delle due è rettilinea (Proposizione 10.5).

10.4. Il Theorema Egregium

Tutto ciò che precede definisce K mediante la seconda forma, cioè mediante il modo in cui la superficie sta nello spazio. Il risultato di questa sezione è che questa dipendenza è apparente.

Teorema 10.1: Equazione di Gauss. *Per ogni parametrizzazione regolare X di classe C^3 vale, in ogni punto,*

$$E\,K = \partial_2\Gamma^2_{11} - \partial_1\Gamma^2_{12} + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} - \left(\Gamma^2_{12}\right)^2.$$

Il secondo membro contiene soltanto i simboli di Christoffel e le loro derivate prime.

Dimostrazione. **Passo 1 — le due formule di struttura.** Per il Lemma 9.3 del Capitolo 9 vale la *formula di Gauss*

$$X_{ij} = \Gamma^k_{ij} X_k + h_{ij} N,$$

e per la Proposizione 10.2(i) la *formula di Weingarten*

$$N_i = a^k_i X_k, \qquad a^k_i = -h_{ij} g^{jk}.$$

Passo 2 — la condizione di compatibilità. Poiché X è di classe C^3, per il teorema di Schwarz le derivate terze non dipendono dall'ordine:

$$\partial_2(X_{11}) = \partial_1(X_{12}).$$

Passo 3 — sviluppo del membro sinistro. Derivando la formula di Gauss e risostituendola,

$$\partial_2 X_{11} = (\partial_2\Gamma^k_{11})X_k + \Gamma^k_{11} X_{k2} + (\partial_2 h_{11})N + h_{11}N_2$$

$$= (\partial_2\Gamma^l_{11})X_l + \Gamma^k_{11}(\Gamma^l_{k2}X_l + h_{k2}N) + (\partial_2 h_{11})N + h_{11}a^l_2 X_l.$$

Il coefficiente di X_2 è

$$\partial_2\Gamma^2_{11} + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} + h_{11}a^2_2.$$

Passo 4 — sviluppo del membro destro. Analogamente

$$\partial_1 X_{12} = (\partial_1\Gamma^l_{12})X_l + \Gamma^k_{12}(\Gamma^l_{k1}X_l + h_{k1}N) + (\partial_1 h_{12})N + h_{12}a^l_1 X_l,$$

e il coefficiente di X_2 è

$$\partial_1\Gamma^2_{12} + \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} + \left(\Gamma^2_{12}\right)^2 + h_{12}a^2_1.$$

Passo 5 — uguaglianza dei coefficienti. X_1, X_2, N sono linearmente indipendenti, dunque i coefficienti di X_2 nei Passi 3 e 4 coincidono:

$$\partial_2\Gamma^2_{11} - \partial_1\Gamma^2_{12} + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} - \left(\Gamma^2_{12}\right)^2 = h_{12}a^2_1 - h_{11}a^2_2.$$

Passo 6 — calcolo del membro destro. Con $g^{12} = -F/D$, $g^{22} = E/D$ e $D = EG - F^2$,

$$a_2^2 = -(h_{21}g^{12} + h_{22}g^{22}) = -\Big(f \cdot \frac{-F}{D} + g \cdot \frac{E}{D}\Big) = \frac{fF - gE}{D},$$

$$a_1^2 = -(h_{11}g^{12} + h_{12}g^{22}) = -\Big(e \cdot \frac{-F}{D} + f \cdot \frac{E}{D}\Big) = \frac{eF - fE}{D}.$$

Perciò

$$h_{12}a_1^2 - h_{11}a_2^2 = \frac{f(eF - fE) - e(fF - gE)}{D} = \frac{efF - f^2E - efF + egE}{D} = \frac{E(eg - f^2)}{D} = E\,K,$$

usando la Definizione 10.4. Sostituendo nel Passo 5 si ottiene la tesi.

Passo 7 — verifica sulla sfera. Con $u^1 = \varphi$, $u^2 = \vartheta$, $E = r^2\sin^2\vartheta$, $F = 0$, $G = r^2$ e i simboli $\Gamma^1_{12} = \cot\vartheta$, $\Gamma^2_{11} = -\sin\vartheta\cos\vartheta$, gli altri nulli (Passo 5 della dimostrazione del Lemma 9.3), il secondo membro vale

$$\partial_\vartheta\big(-\sin\vartheta\cos\vartheta\big) - 0 + 0 + 0 - \cot\vartheta\cdot\big(-\sin\vartheta\cos\vartheta\big) - 0 = -\big(\cos^2\vartheta - \sin^2\vartheta\big) + \cos^2\vartheta = \sin^2\vartheta,$$

mentre il primo membro è $EK = r^2\sin^2\vartheta\cdot\dfrac{1}{r^2} = \sin^2\vartheta$. ✓ La verifica numerica indipendente (tutte le derivate calcolate per differenze finite centrate sulla parametrizzazione, $r = 1{,}7$, $(\varphi,\vartheta) = (0{,}83;\ 1{,}12)$) dà per il secondo membro $0{,}81017657$ e per EK il valore $2{,}34142252 \times 0{,}34602053 = 0{,}81018027$, con scarto $3{,}7\cdot10^{-6}$ dovuto alla discretizzazione. ✓ □

Teorema 10.2: Theorema Egregium (Gauss, 1827). *La curvatura gaussiana K è* intrinseca*: si esprime mediante i soli coefficienti E, F, G della prima forma fondamentale e le loro derivate parziali fino al secondo ordine. Di conseguenza, se $\phi : V \to \bar V$ è un'isometria locale fra due superfici, allora $\bar K(\phi(p)) = K(p)$ per ogni $p \in V$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — l'espressione intrinseca.** Per il Teorema 10.1,

$$K = \frac{1}{E}\Big(\partial_2\Gamma^2_{11} - \partial_1\Gamma^2_{12} + \Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} - \big(\Gamma^2_{12}\big)^2\Big),$$

divisione lecita perché $E = \|X_1\|^2 > 0$. Per il Lemma 9.3 i simboli Γ^k_{ij} si scrivono con g_{ij}, la sua inversa e le sue derivate prime; le loro derivate prime introducono derivate seconde di g_{ij}. Dunque K è funzione di E, F, G e delle loro derivate fino al secondo ordine: nella formula *non compare* la seconda forma.

Passo 2 — invarianza per isometrie locali. Sia ϕ un'isometria locale e sia $X : U \to V$ una parametrizzazione. Come al Passo 1 della dimostrazione del Lemma 9.4, $\bar X = \phi \circ X$ è una parametrizzazione di $\bar V$ con $\bar g_{ij} = g_{ij}$ *come funzioni sullo stesso dominio U*. Per il Passo 1, K e $\bar K$ sono la *stessa* funzione dei g_{ij} e delle loro derivate, calcolata sugli stessi argomenti: dunque $\bar K(\bar X(q)) = K(X(q))$ per ogni $q \in U$, cioè $\bar K(\phi(p)) = K(p)$.

Passo 3 — perché è notevole. La definizione di K passa per $\mathcal{S} = -dN$, che richiede di guardare la superficie da fuori; l'espressione del Passo 1 richiede soltanto di misurare lunghezze e angoli *sulla* superficie. Le due cose coincidono, e ciò non era affatto ovvio: la curvatura media H, definita in modo del tutto analogo, *non* è intrinseca — il piano ($H = 0$) e il cilindro ($H = -1/(2R)$) sono localmente isometrici (Proposizione 9.1) ma hanno curvature medie diverse.

Passo 4 — la formulazione originale. Gauss enunciò il risultato nelle *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (1828, letta alla Società Reale di Gottinga l'8 ottobre 1827), articolo 12, e lo chiamò *theorema egregium* — teorema notevole. Le formulazioni moderne sono in do Carmo, §4-3 (fonte [2]) e in Kühnel (fonte [4]). □

Proposizione 10.6: Curvatura in coordinate ortogonali. *Se $F \equiv 0$, allora*

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\frac{\partial}{\partial u^2}\left(\frac{E_2}{\sqrt{EG}}\right) + \frac{\partial}{\partial u^1}\left(\frac{G_1}{\sqrt{EG}}\right)\right],$$

dove $E_2 = \partial E/\partial u^2$ e $G_1 = \partial G/\partial u^1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — i simboli di Christoffel nel caso ortogonale.** Sono quelli elencati al Passo 2 della dimostrazione del Lemma 9.6: scrivendo il pedice 1 per $\partial/\partial u^1$ e 2 per $\partial/\partial u^2$,

$$\Gamma^1_{11} = \frac{E_1}{2E},\quad \Gamma^1_{12} = \frac{E_2}{2E},\quad \Gamma^2_{11} = -\frac{E_2}{2G},\quad \Gamma^2_{12} = \frac{G_1}{2G},\quad \Gamma^2_{22} = \frac{G_2}{2G}.$$

Passo 2 — sostituzione nell'equazione di Gauss. Dal Teorema 10.1,

$$EK = \partial_2\Big(-\frac{E_2}{2G}\Big) - \partial_1\Big(\frac{G_1}{2G}\Big) + \frac{E_1}{2E}\cdot\frac{G_1}{2G} + \Big(-\frac{E_2}{2G}\Big)\frac{G_2}{2G} - \frac{E_2}{2E}\Big(-\frac{E_2}{2G}\Big) - \frac{G_1^2}{4G^2}.$$

Sviluppando le due derivate,

$$\partial_2\Big(-\frac{E_2}{2G}\Big) = -\frac{E_{22}}{2G} + \frac{E_2G_2}{2G^2},\qquad -\partial_1\Big(\frac{G_1}{2G}\Big) = -\frac{G_{11}}{2G} + \frac{G_1^2}{2G^2},$$

e sommando tutti i sei termini, con $\frac{E_2G_2}{2G^2} - \frac{E_2G_2}{4G^2} = \frac{E_2G_2}{4G^2}$ e $\frac{G_1^2}{2G^2} - \frac{G_1^2}{4G^2} = \frac{G_1^2}{4G^2}$,

$$EK = -\frac{E_{22}+G_{11}}{2G} + \frac{E_2G_2+G_1^2}{4G^2} + \frac{E_1G_1+E_2^2}{4EG},$$

cioè, dividendo per E,

$$K = -\frac{E_{22}+G_{11}}{2EG} + \frac{E_2G_2}{4EG^2} + \frac{G_1^2}{4EG^2} + \frac{E_1G_1}{4E^2G} + \frac{E_2^2}{4E^2G}. \qquad (*)$$

Passo 3 — sviluppo della formula dell'enunciato. Derivando i due quozienti,

$$\partial_2\Big(\frac{E_2}{\sqrt{EG}}\Big) = \frac{E_{22}}{\sqrt{EG}} - \frac{E_2(E_2G+EG_2)}{2(EG)^{3/2}},\qquad \partial_1\Big(\frac{G_1}{\sqrt{EG}}\Big) = \frac{G_{11}}{\sqrt{EG}} - \frac{G_1(E_1G+EG_1)}{2(EG)^{3/2}},$$

dunque il membro destro dell'enunciato vale

$$-\frac{E_{22}+G_{11}}{2EG} + \frac{E_2(E_2G+EG_2)+G_1(E_1G+EG_1)}{4(EG)^2} = -\frac{E_{22}+G_{11}}{2EG} + \frac{E_2^2}{4E^2G} + \frac{E_2G_2}{4EG^2} + \frac{E_1G_1}{4E^2G} + \frac{G_1^2}{4EG^2},$$

identico a $(*)$.

Passo 4 — verifica sulla sfera. $E = r^2\sin^2\vartheta$, $G = r^2$, $\sqrt{EG} = r^2\sin\vartheta$, $E_\vartheta = 2r^2\sin\vartheta\cos\vartheta$, $G_\varphi = 0$; dunque $E_\vartheta/\sqrt{EG} = 2\cos\vartheta$ e

$$K = -\frac{1}{2r^2\sin\vartheta}\,\partial_\vartheta(2\cos\vartheta) = -\frac{-2\sin\vartheta}{2r^2\sin\vartheta} = \frac{1}{r^2}.\ \checkmark$$

Il calcolo numerico per differenze finite con $r = 1{,}7$ dà $0{,}34601963$ contro $1/r^2 = 0{,}34602076$. ✓ □

Osservazione 10.1: Che cosa importiamo: la formula di Brioschi. *Lo stesso contenuto del Teorema 10.1 si impacchetta in una formula determinantale dovuta a Francesco Brioschi, valida anche per $F \neq 0$:*

$$K = \frac{\begin{vmatrix} -\tfrac12 E_{22} + F_{12} - \tfrac12 G_{11} & \tfrac12 E_1 & F_1 - \tfrac12 E_2 \\ F_2 - \tfrac12 G_1 & E & F \\ \tfrac12 G_2 & F & G \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \tfrac12 E_2 & \tfrac12 G_1 \\ \tfrac12 E_2 & E & F \\ \tfrac12 G_1 & F & G \end{vmatrix}}{(EG - F^2)^2}.$$

La sua equivalenza con l'equazione di Gauss nel caso generale $F \neq 0$ è importata*, non dimostrata qui: la dimostrazione elementare, condotta con proprietà di matrici e determinanti e senza simboli di Christoffel, è in Lee-Peng Teo, The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature, arXiv:2404.00835 (fonte [3]). Due controlli parziali sono però alla nostra portata e li eseguiamo.* (a) Caso ortogonale. *Con $F \equiv 0$ i due determinanti valgono*

$$D_1 = -\frac{EG}{2}(E_{22} + G_{11}) + \frac{E_1 G_1 G}{4} + \frac{E_2 G_2 E}{4}, \qquad D_2 = -\frac{E_2^2 G}{4} - \frac{G_1^2 E}{4},$$

(sviluppando lungo la prima colonna e lungo la terza colonna rispettivamente), e $(D_1 - D_2)/(EG)^2$ coincide termine a termine con la formula $(*)$ del Passo 2 della dimostrazione della Proposizione 10.6. ✓(b) Verifica numerica. *Sulla sfera con $r = 1{,}7$ e $(\varphi, \vartheta) = (0{,}83;\ 1{,}12)$, tutte le derivate calcolate per differenze finite centrate, la formula di Brioschi dà $K = 0{,}34601895$ contro $1/r^2 = 0{,}34602076$.* ✓ *Poiché la Proposizione 10.6 è dimostrata e basta a tutti gli usi di questo capitolo, l'importo non lascia buchi: la formula di Brioschi è qui soltanto una comodità di calcolo.*

Osservazione 10.2: Perché un foglio piano non si avvolge sulla sfera. *Piano e cilindro hanno entrambi $K \equiv 0$ (Esercizio 10.3): infatti si può arrotolare un foglio in un cilindro senza stirarlo, e per il Teorema 10.2 l'operazione, che è un'isometria locale, deve conservare K. La sfera ha invece $K = 1/r^2 \neq 0$ (Proposizione 10.4): nessuna porzione di sfera, per piccola che sia, può essere appiattita su un piano senza deformarla. È la ragione matematica per cui ogni carta geografica distorce inevitabilmente distanze o aree — la proiezione stereografica del Capitolo 7 conserva gli angoli, ma non le distanze — e per cui la lavorazione di lamiere a doppia curvatura (imbutitura) richiede stiramento del materiale, mentre la piegatura semplice ($K = 0$) no. Il difetto è quantificabile: si veda l'Esercizio 10.8.*

10.5. La sfera e il toro: due curvature a confronto

Proposizione 10.7: Curvature del toro. *Sia $T_{a,b}$ il toro di rivoluzione parametrizzato, con $a > b > 0$, da*

$$X(u,v) = \big((a + b\cos v)\cos u,\ (a + b\cos v)\sin u,\ b\sin v\big), \qquad u, v \in \mathbb{R}.$$

Posto $w = a + b\cos v > 0$, si ha, con la normale $N = (\cos u\cos v,\ \sin u\cos v,\ \sin v)$ indotta dalla parametrizzazione (quella esterna*):*

$$E = w^2, \quad F = 0, \quad G = b^2; \qquad e = -w\cos v, \quad f = 0, \quad g = -b;$$

$$\kappa_1 = -\frac{\cos v}{w}, \qquad \kappa_2 = -\frac{1}{b}, \qquad K = \frac{\cos v}{b\,(a + b\cos v)}, \qquad H = -\frac{a + 2b\cos v}{2b\,(a + b\cos v)}.$$

Di conseguenza $K > 0$ per $|v| < \pi/2$ (la parte esterna, a punti ellittici), $K < 0$ per $\pi/2 < v < 3\pi/2$ (la parte interna, a punti iperbolici) e $K = 0$ per $v = \pm\pi/2$ (le due circonferenze superiore e inferiore, a punti parabolici).

Dimostrazione. **Passo 1 — prima forma.** $X_u = w(-\sin u, \cos u, 0)$ e $X_v = (-b\sin v\cos u,\ -b\sin v\sin u,\ b\cos v)$ danno $E = w^2$, $G = b^2\sin^2 v + b^2\cos^2 v = b^2$ e $F = wb\sin v(\sin u\cos u - \cos u\sin u) = 0$. È il caso particolare del Lemma 9.6 con $f_{\text{profilo}}(v) = a + b\cos v$ e $h_{\text{profilo}}(v) = b\sin v$, che dà $G = b^2\sin^2 v + b^2\cos^2 v = b^2$. ✓
Passo 2 — la mappa di Gauss. Il prodotto vettoriale è

$$X_u \times X_v = wb(\cos u\cos v,\ \sin u\cos v,\ \sin v),$$

di norma wb (essendo $w, b > 0$ e $\cos^2 v + \sin^2 v = 1$), dunque N è come dichiarato. Si verifica che N punta verso l'esterno confrontandolo con il vettore che va dal centro del tubo, $(a\cos u, a\sin u, 0)$, al punto X: esso vale $b(\cos u\cos v, \sin u\cos v, \sin v) = bN$. ✓
Passo 3 — seconda forma. Con $X_{uu} = -w(\cos u, \sin u, 0)$, $X_{uv} = b\sin v(\sin u, -\cos u, 0)$, $X_{vv} = (-b\cos v\cos u,\ -b\cos v\sin u,\ -b\sin v)$:

$$e = -w(\cos^2 u\cos v + \sin^2 u\cos v) = -w\cos v,$$

$$f = b\sin v(\sin u\cos u\cos v - \cos u\sin u\cos v) = 0,$$

$$g = -b\cos^2 v(\cos^2 u + \sin^2 u) - b\sin^2 v = -b.$$

Passo 4 — curvature. Essendo $F = f = 0$, la matrice $\mathcal{S} = \mathrm{I}^{-1}\mathrm{II}$ è diagonale (Proposizione 10.2(iii)) con $\kappa_1 = e/E = -w\cos v/w^2 = -\cos v/w$ e $\kappa_2 = g/G = -b/b^2 = -1/b$; le direzioni principali sono il parallelo e il meridiano. Quindi

$$K = \kappa_1\kappa_2 = \frac{\cos v}{bw} = \frac{\cos v}{b(a + b\cos v)}, \qquad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = -\frac{1}{2}\Big(\frac{\cos v}{w} + \frac{1}{b}\Big) = -\frac{b\cos v + w}{2bw} = -\frac{a + 2b\cos v}{2b(a + b\cos v)}.$$

Passo 5 — segno di K. Poiché $b > 0$ e $w = a + b\cos v \geq a - b > 0$, il segno di K è quello di $\cos v$: positivo per $v \in (-\pi/2, \pi/2)$, negativo per $v \in (\pi/2, 3\pi/2)$, nullo per $v = \pm\pi/2$. La classificazione dei punti segue dalla Proposizione 10.5.
Passo 6 — verifica numerica. Per $a = 2$, $b = 1$ il calcolo numerico per differenze finite dà, contro le formule:

- $v = 0$: $K = 0{,}333333$ (formula $1/3 = 0{,}333333$), $H = -0{,}666666$ (formula $-4/6 = -0{,}666667$), curvature principali $-1{,}000000$ e $-0{,}333333$, con prodotto $0{,}333333$ e semisomma $-0{,}666667$; ✓
- $v = \pi/2$: $K = 0{,}000000$, $H = -0{,}500000$, curvature -1 e 0; ✓
- $v = 2\pi/3$: $K = -0{,}333333$ (formula $-0{,}5/1{,}5$), $H = -0{,}333333$; ✓
- $v = \pi$: $K = -0{,}999999$ (formula $-1/(1\cdot 1) = -1$), $H = 0{,}000000$. ✓

Il valore $K(\pi) = -1$ mostra che l'equatore interno è la parte più «a sella» del toro, e $H(\pi) = 0$ che lì le due curvature principali sono opposte, $+1$ e -1.
Passo 7 — confronto con una fonte indipendente. Shifrin, soluzione dell'esercizio 2.2.3(b) (fonte [1]), ottiene per il toro $\mathcal{S} = \operatorname{diag}(1/b,\ \cos u/(a + b\cos u))$, $H = \frac{1}{2}(1/b + \cos u/(a + b\cos u))$ e $K = \cos u/(b(a + b\cos u))$; nella sua notazione u è il nostro v e la normale è l'opposta della nostra, sicché le curvature principali e H hanno il segno opposto e K lo stesso segno. ✓ □

Corollario 10.2: Curvatura totale del toro. *Per il toro $T_{a,b}$ si ha*

$$\iint_{T_{a,b}} K\,dA = 0, \qquad \text{Area}(T_{a,b}) = 4\pi^2 ab,$$

e l'integrale della sola parte positiva di K vale 4π.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'elemento d'area.** Per la Proposizione 10.1(iii) e il Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 10.7, $dA = \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv = \sqrt{w^2 b^2}\,du\,dv = wb\,du\,dv$ (con $w, b > 0$).

Passo 2 — l'integrale di K. Il fattore wb si semplifica esattamente con il denominatore di K:

$$\iint_{T_{a,b}} K\,dA = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \frac{\cos v}{b\,w}\cdot wb\,dv\,du = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \cos v\,dv\,du = 2\pi\big[\sin v\big]_0^{2\pi} = 0.$$

Passo 3 — l'area.

$$\text{Area} = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{2\pi} (a + b\cos v)\,b\,dv\,du = 2\pi b\big(2\pi a + b\big[\sin v\big]_0^{2\pi}\big) = 4\pi^2 ab.$$

Passo 4 — la parte positiva.

$$\iint K^{+}dA = \int_0^{2\pi}\!\!\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos v\,dv\,du = 2\pi\big[\sin v\big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2\pi\cdot 2 = 4\pi.$$

Passo 5 — coerenza con Gauss–Bonnet globale. Il Teorema 4.8 del Capitolo 4 afferma che $\iint_M K\,dA = 2\pi\chi(M)$; per il toro $\chi = 0$, dunque l'integrale deve essere nullo — ed è quanto si è appena calcolato per via diretta. ✓ Il valore 4π della parte positiva è invece esattamente la curvatura totale della sfera ($\iint_{S^2} K\,dA = r^{-2}\cdot 4\pi r^2 = 4\pi$): la mappa di Gauss del toro ricopre una volta la sfera con la parte esterna e una volta, con orientazione opposta, con quella interna.

Passo 6 — verifica numerica. Per $a = 2$, $b = 1$: area $4\pi^2\cdot 2\cdot 1 = 78{,}956835$; l'integrazione numerica dell'integrale di $K\,dA$ su 200 001 nodi dà 0,0000000000 e quella della parte positiva 12,566371, contro $4\pi = 12{,}566371$. ✓ □

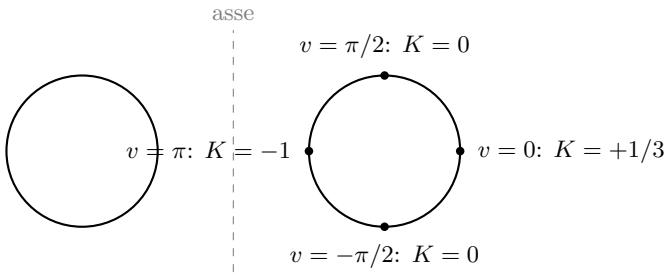


Figura 10.2: Sezione assiale del toro $T_{2,1}$: due circonferenze di raggio $b = 1$ con centri a distanza $a = 2$ dall'asse. La curvatura gaussiana $K = \cos v/(b(a + b\cos v))$ vale $+1/3 = 0{,}333333$ sull'equatore esterno, 0 sulle due circonferenze estreme e $-1 = -1/(1\cdot 1)$ sull'equatore interno (Proposizione 10.7); il suo integrale sull'intero toro è nullo (Corollario 10.2). Coordinate calcolate a mano: centri $(\pm 2, 0)$, raggio 1, punti notevoli $(3, 0)$, $(1, 0)$, $(2, \pm 1)$.

10.6. Superfici rigate e superfici sviluppabili

Proposizione 10.8: Le superfici rigate hanno $K \le 0$. *Sia $X(u,v) = \alpha(u) + v\,w(u)$ una parametrizzazione regolare di classe C^3 di una **superficie rigata** (α la direttrice, w il campo delle direzioni delle rette). Allora $h_{22} = 0$ e*

$$K = -\frac{f^2}{EG - F^2} \;\le\; 0,$$

con $K = 0$ in un punto se e solo se $f = 0$ in quel punto.

Dimostrazione. **Passo 1 — la derivata seconda lungo la retta.** $X_v = w(u)$ non dipende da v, dunque $X_{vv} = 0$ e $g = h_{22} = \langle X_{vv}, N\rangle = 0$.
Passo 2 — la curvatura. Per la Definizione 10.4, $K = (eg - f^2)/(EG - F^2) = -f^2/D$ con $D > 0$: dunque $K \le 0$, e $K = 0$ se e solo se $f = 0$.
Passo 3 — lettura geometrica. Per la Proposizione 10.3 la curvatura normale lungo la direzione della retta è $\mathrm{II}(X_v)/\mathrm{I}(X_v) = g/G = 0$: la retta è una sezione normale rettilinea, dunque una curvatura principale «candidata» è nulla o cambia segno rispetto all'altra. Nessun punto di una superficie rigata è ellittico. □

Proposizione 10.9: Cilindro e cono sono sviluppabili. *Cilindro e cono (privato del vertice) hanno $K \equiv 0$ e sono localmente isometrici al piano. Precisamente, per il cono di semiapertura α parametrizzato come nella Proposizione 9.2,*

$$N = (\cos u\cos\alpha,\ \sin u\cos\alpha,\ -\sin\alpha), \qquad e = -v\sin\alpha\cos\alpha, \quad f = 0, \quad g = 0,$$

dunque $K = 0$ e $H = -\dfrac{\cot\alpha}{2v}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il cilindro.** $K \equiv 0$ è l'Esercizio 10.3; l'isometria locale con il piano è la Proposizione 9.1(i) del Capitolo 9, dove si esibisce la parametrizzazione del piano $(u,v) \mapsto (Ru, v, 0)$ con la stessa prima forma.
Passo 2 — la mappa di Gauss del cono. Con $X_u = v\sin\alpha(-\sin u, \cos u, 0)$ e $X_v = (\sin\alpha\cos u, \sin\alpha\sin u, \cos\alpha)$,

$$X_u \times X_v = v\sin\alpha(\cos u\cos\alpha,\ \sin u\cos\alpha,\ -\sin\alpha),$$

la cui norma è $v\sin\alpha\sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = v\sin\alpha > 0$; da qui N.
Passo 3 — la seconda forma del cono. $X_{vv} = 0$ dà $g = 0$ (è una rigata, Proposizione 10.8); poi $X_{uv} = \sin\alpha(-\sin u, \cos u, 0)$ dà

$$f = \sin\alpha\cos\alpha(-\sin u\cos u + \cos u\sin u) = 0,$$

e $X_{uu} = v\sin\alpha(-\cos u, -\sin u, 0)$ dà $e = -v\sin\alpha\cos\alpha(\cos^2 u + \sin^2 u) = -v\sin\alpha\cos\alpha$.
Passo 4 — curvature del cono. $K = (eg - f^2)/D = 0$; e con $E = v^2\sin^2\alpha$, $F = 0$, $G = 1$,

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \frac{-v\sin\alpha\cos\alpha}{2v^2\sin^2\alpha} = -\frac{\cos\alpha}{2v\sin\alpha} = -\frac{\cot\alpha}{2v}.$$

Passo 5 — l'isometria locale con il piano. È la Proposizione 9.2(i): il cono tagliato lungo una generatrice si sviluppa isometricamente su un settore piano di apertura $2\pi\sin\alpha$. Che K sia nullo è dunque *obbligatorio* per il Teorema 10.2, e il calcolo del Passo 4 lo conferma. ✓
Passo 6 — verifica numerica. Per $\alpha = 35°$: $\cot 35° = 1{,}428148$, dunque $H = -1{,}428148/(2v)$, che vale $-0{,}714074$ per $v = 1$ e $-0{,}310467$ per $v = 2{,}3$; il calcolo numerico per differenze finite dà esattamente $-0{,}714074$ e $-0{,}310467$, e K dell'ordine di 10^{-11}. ✓ □

Esercizio 10.4. Perché il cono privato del vertice è localmente isometrico al piano, mentre il paraboloide iperbolico $z = xy$, pur essendo rigato (anzi doppiamente rigato), non lo è?

Soluzione. Il cono. La Proposizione 10.9 esibisce l'isometria: la parametrizzazione $\tilde{Y}(u,v) = (v\cos(u\sin\alpha),\ v\sin(u\sin\alpha),\ 0)$ del piano ha la stessa prima forma $\mathrm{I} = v^2\sin^2\alpha\,du^2 + dv^2$ del cono, dunque l'applicazione che a $X(u,v)$ associa $\tilde{Y}(u,v)$ conserva lunghezze e angoli. Il vertice va escluso perché lì X non è regolare ($X_u = 0$ per $v = 0$): non è un punto della superficie.

Il paraboloide iperbolico. Con $X(u,v) = (u,v,uv)$ si ha $X_u = (1,0,v)$, $X_v = (0,1,u)$, dunque

$$E = 1+v^2, \qquad F = uv, \qquad G = 1+u^2, \qquad D = EG - F^2 = 1+u^2+v^2,$$

$$X_u \times X_v = (-v,-u,1), \qquad \|X_u \times X_v\| = \sqrt{1+u^2+v^2}.$$

Poiché $X_{uu} = X_{vv} = 0$ e $X_{uv} = (0,0,1)$,

$$e = g = 0, \qquad f = \frac{1}{\sqrt{1+u^2+v^2}},$$

e quindi, per la Proposizione 10.8,

$$K = -\frac{f^2}{D} = -\frac{1}{\left(1+u^2+v^2\right)^2} \;<\; 0 \quad \text{ovunque,}$$

$$H = \frac{eG - 2fF + gE}{2D} = \frac{-2uv/\sqrt{1+u^2+v^2}}{2(1+u^2+v^2)} = -\frac{uv}{\left(1+u^2+v^2\right)^{3/2}}.$$

Nell'origine $K = -1$ e $H = 0$. Per il Teorema 10.2, un'isometria locale col piano imporrebbe $K \equiv 0$: impossibile. Dunque il paraboloide iperbolico *non* è sviluppabile, benché sia unione di rette in due modi distinti ($u = \text{cost}$ e $v = \text{cost}$).

Verifica numerica. Il calcolo per differenze finite dà, contro le formule: $(u,v) = (0,0)$: $K = -1{,}000000$ (formula -1), $H = 0{,}000000$; $(u,v) = (0{,}5;\ 0{,}3)$: $K = -0{,}556917$ (formula $-1/1{,}34^2 = -0{,}556917$), $H = -0{,}096702$ (formula $-0{,}15/1{,}34^{3/2} = -0{,}096702$); $(u,v) = (1,1)$: $K = -0{,}111111$ (formula $-1/9$), $H = -0{,}192450$ (formula $-1/3^{3/2} = -0{,}192450$). ✓

Morale industriale. Una copertura o una carena a paraboloide iperbolico si può realizzare con *elementi rettilinei* (casseforme, funi, tondini) ma non si può ottenere piegando una lamiera piana: il materiale deve essere stirato. La rigatura riguarda la struttura, la sviluppabilità riguarda la fabbricazione, e sono proprietà diverse.

Osservazione 10.3: Che cosa importiamo: la caratterizzazione delle superfici a $K \equiv 0$. *Il Teorema 10.2 dà l'implicazione «isometrica al piano $\Rightarrow K \equiv 0$», che è quella usata in tutto il capitolo, e la Proposizione 10.9 esibisce le isometrie esplicite per cilindro e cono. L'implicazione inversa — ogni superficie con $K \equiv 0$ è localmente isometrica al piano, e più in generale (**teorema di Minding**) due superfici con la stessa curvatura gaussiana* costante *sono localmente isometriche — **è importata**: non la dimostriamo. La dimostrazione richiede la costruzione di coordinate geodetiche polari e lo studio dell'equazione $(\sqrt{G})_{vv} + K\sqrt{G} = 0$, materiale che il trattato non sviluppa. Si trova in do Carmo, Capitolo 4 (fonte [2]) e in Kühnel (fonte [4]). Nulla in questo capitolo la usa: quando si afferma che una superficie è sviluppabile, lo si dimostra sempre esibendo lo sviluppo.*

10.7. Gauss–Bonnet: dove si trova nel trattato

Osservazione 10.4: Gauss–Bonnet non si duplica qui. *La curvatura gaussiana definita in questo capitolo è la protagonista del teorema di Gauss–Bonnet, che il trattato tratta in due luoghi distinti e che qui non si ripete:*

- *la* ***forma locale sul triangolo geodetico****, con dimostrazione completa mediante il lemma del fuso, è il Teorema 7.11 del Capitolo 7: per un triangolo geodetico T sulla sfera di raggio r, $\alpha+\beta+\gamma-\pi = K\,\mathrm{Area}(T)$ con $K = 1/r^2$. Il calcolo di K che vi compare è quello della Proposizione 10.4;*
- *la* ***forma globale****, $\iint_M K\,dA = 2\pi\chi(M)$, è nella sezione 4.6 del Capitolo 4. Il Corollario 10.2 ne fornisce la verifica indipendente sul toro ($\chi = 0$, curvatura totale nulla), calcolata qui per via diretta.*

Ciò che questo capitolo aggiunge a quei due enunciati è il loro fondamento: che K sia una grandezza intrinseca (Teorema 10.2) è la ragione per cui l'integrale $\iint K\,dA$ può essere un invariante topologico, insensibile a come la superficie è immersa nello spazio.

10.8. Applicazioni industriali

Sviluppabilità e lavorazione della lamiera. Il Teorema 10.2 separa nettamente le superfici a curvatura gaussiana nulla (sviluppabili: piani, cilindri, coni) da quelle a doppia curvatura ($K \neq 0$). Le prime si ottengono da lamiera piana per sola piegatura, senza stiramento, e si «srotolano» isometricamente sul piano: un robot che debba percorrere, tagliare o saldare una tale superficie riduce il problema tridimensionale a uno bidimensionale nel piano sviluppato (taglio laser 2D/3D, programmazione off-line con **ABB** RobotStudio, **KUKA**.Sim, **FANUC** ROBOGUIDE, **Yaskawa** MotoSim). Le seconde richiedono imbutitura e stiramento del materiale. La matematica dice *a priori*, calcolando un solo numero, se una geometria è realizzabile per piegatura: basta verificare $K \equiv 0$.

Il tranello del doppiamente rigato. L'Esercizio 10.4 mostra che «fatto di rette» non significa «sviluppabile»: il paraboloide iperbolico è unione di rette in due modi ma ha $K < 0$ ovunque. È l'errore più comune nel passaggio dal disegno CAD alla lavorazione, e costa scarti.

Metrologia e cartografia. L'impossibilità di appiattire la sfera (Osservazione 10.2) è la ragione strutturale della distorsione di ogni carta geografica e del fatto che i sistemi di riferimento geodetici debbano scegliere che cosa conservare (angoli, aree, distanze lungo certe linee): non si può conservare tutto. La misura quantitativa del difetto è l'Esercizio 10.8.

Superfici minimali e strutture tese. Il Corollario 10.1 implica che una superficie minimale ($H \equiv 0$) non ha punti a $K > 0$: le membrane tese e le coperture pressostatiche assumono spontaneamente forme a sella o piane, mai a calotta, se non sono sostenute da una differenza di pressione. La catenoide dell'Esempio 10.1 è il prototipo: $H \equiv 0$ e $K = -1/\cosh^4 v < 0$ (Esercizio 10.5).

10.9. Esercizi assegnati

Esercizio 10.5. **Obiettivo:** calcolare entrambe le forme fondamentali di una superficie di rotazione non banale e riconoscere una superficie minimale. **Tempo stimato:** 30 minuti.
Si consideri la *catenoide* $X(u,v) = (\cosh v \cos u,\ \cosh v \sin u,\ v)$. (i) Calcolare E, F, G e verificare che la prima forma è *conforme*, cioè della forma $\lambda(u,v)(du^2+dv^2)$. (ii) Calcolare N, e, f, g, e dedurne K e H. (iii) Verificare che $H \equiv 0$ e che $K = -1/\cosh^4 v$; calcolare K per $v=0$, $v=0{,}5$ e $v=1$, e commentare il comportamento per $|v| \to \infty$.

Esercizio 10.6. **Obiettivo:** usare la classificazione dei punti e collegarla al segno di K. **Tempo stimato:** 20 minuti.
Si consideri la famiglia di paraboloidi $X(u,v) = (u, v, au^2 + bv^2)$ con $a, b \in \mathbb{R}$. (i) Calcolare E, F, G, N, e, f, g e K nell'origine. (ii) Classificare l'origine (ellittico, iperbolico, parabolico, planare) al variare di (a,b), e descrivere in ciascun caso la posizione della superficie rispetto al piano tangente $z=0$, giustificandola con la Proposizione 10.5. (iii) Determinare, per $a=1$ e $b=-1$, le due direzioni lungo le quali la superficie interseca il proprio piano tangente, e verificare che sono ortogonali.

Esercizio 10.7. **Obiettivo:** applicare la Proposizione 10.7 e collegarla a Gauss–Bonnet globale. **Tempo stimato:** 25 minuti.
Sul toro $T_{a,b}$ con $a=3$ e $b=1$: (i) calcolare K e H nei punti $v=0$, $v=\pi/3$, $v=\pi/2$, $v=2\pi/3$, $v=\pi$, e individuare dove H si annulla; (ii) determinare l'area del toro e l'area della sola regione a curvatura positiva; (iii) verificare per calcolo diretto che $\iint K\,dA = 0$ e confrontare il risultato con il Teorema 4.8 del Capitolo 4.

10.10. Esercizi svolti

Esercizio 10.8. Misurare la curvatura gaussiana della sfera *dall'interno*, senza mai uscirne: si confronti l'area di un disco geodetico di raggio ρ sulla sfera unitaria con quella di un disco piano dello stesso raggio, e si verifichi che il difetto relativo determina K.

Soluzione. Strategia. Un abitante bidimensionale della sfera può misurare distanze lungo la superficie e aree; il Theorema Egregium garantisce che ciò basta a determinare K. Il modo più diretto è confrontare l'area di un disco geodetico con il valore euclideo $\pi\rho^2$.
Passo 1 — il disco geodetico sulla sfera unitaria. L'insieme dei punti a distanza geodetica $\le \rho$ da un punto fissato è la calotta di semiapertura angolare ρ (Teorema 7.7 del Capitolo 7: la distanza è l'angolo al centro). La sua area, per il Lemma 7.1, vale

$$A(\rho) = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\rho} \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = 2\pi\big(1 - \cos\rho\big).$$

Passo 2 — lo sviluppo in serie. Da $\cos\rho = 1 - \rho^2/2 + \rho^4/24 - \dots$,

$$A(\rho) = 2\pi\Big(\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{24} + O(\rho^6)\Big) = \pi\rho^2 - \frac{\pi\rho^4}{12} + O(\rho^6).$$

Il disco sferico è dunque *più piccolo* del disco piano di pari raggio: è la firma della curvatura positiva.

Passo 3 — la formula di Bertrand–Puiseux. Isolando il termine di quarto ordine,

$$\frac{12(\pi\rho^2 - A(\rho))}{\pi\rho^4} = 1 + O(\rho^2) \xrightarrow[\rho\to 0]{} 1 = K,$$

e per una sfera di raggio r lo stesso conto con $A(\rho) = 2\pi r^2(1-\cos(\rho/r))$ dà il limite $1/r^2 = K$.

Passo 4 — controllo indipendente: i valori numerici. Sulla sfera unitaria:

ρ	$A(\rho)$	$\pi\rho^2$	stima di K
0,50	0,76917145	0,78539816	0,99170377
0,20	0,12524539	0,12566371	0,99866762
0,10	0,03138976	0,03141593	0,99966673
0,05	0,00785235	0,00785398	0,99991667

La stima converge a 1 e lo scarto si dimezza al dimezzarsi... anzi si divide per quattro, coerentemente con l'errore $O(\rho^2)$: da $\rho = 0{,}10$ a $\rho = 0{,}05$ lo scarto passa da $3{,}3327 \cdot 10^{-4}$ a $8{,}333 \cdot 10^{-5}$, con rapporto 4,00. ✓

Passo 5 — controllo in forma chiusa. Il termine successivo dello sviluppo dà $\dfrac{12(\pi\rho^2 - A)}{\pi\rho^4} = 1 - \dfrac{\rho^2}{15} + O(\rho^4)$; per $\rho = 0{,}1$ questo predice $1 - 0{,}000667 = 0{,}999333$, mentre il valore esatto è 0,999667. Il residuo $3{,}3 \cdot 10^{-4}$ è dell'ordine di ρ^4: coerente. ✓

Interpretazione. Il conto è la dimostrazione operativa del *Theorema Egregium*: nessuna delle quantità usate — distanza geodetica, area — richiede di uscire dalla superficie, eppure il risultato è K, che era stata definita mediante la seconda forma. È il metodo con cui, in principio, si potrebbe stabilire sperimentalmente la curvatura di uno spazio in cui si è confinati.

Errori tipici. (a) Confondere il raggio geodetico ρ con il raggio euclideo della calotta, $\sin\rho$: per $\rho = 0{,}5$ valgono 0,500000 e 0,479426, e usare il secondo falsa completamente il conto. (b) Fermarsi al secondo ordine dello sviluppo di cos, che dà esattamente $\pi\rho^2$ e nasconde il fenomeno. (c) Prendere ρ troppo grande: per $\rho = \pi/2$ (mezzo emisfero) l'area sferica è 6,283185 contro 7,751569 del disco piano, con rapporto 0,810569: il termine di quarto ordine non è più una buona approssimazione.

Estensione. La stessa formula, con il segno opposto, misura la curvatura negativa: su una superficie con $K < 0$ il disco geodetico è più *grande* di quello piano. Sul toro, l'area della regione a $K > 0$ e quella a $K < 0$ compensano esattamente (Corollario 10.2).

Esercizio 10.9. Stabilire, senza tentare costruzioni, quali fra le seguenti coppie di superfici possono essere localmente isometriche: (a) piano e cilindro; (b) piano e cono; (c) piano e sfera; (d) sfera di raggio 1 e sfera di raggio 2; (e) cilindro e cono. Per le coppie possibili, esibire l'isometria o dire dove si trova nel trattato.

Soluzione. Strategia. Il Teorema 10.2 fornisce una condizione *necessaria* immediata: le curvature gaussiane devono coincidere nei punti corrispondenti. Basta calcolarle e confrontarle; dove la condizione è soddisfatta si cerca l'isometria esplicita, ricordando che l'uguaglianza di K non è in generale sufficiente (lo è per K costante, ma quel risultato è importato, Osservazione 10.3).

Passo 1 — le curvature.

superficie	K	H (normale indicata)
piano	0	0
cilindro di raggio R	0	$-1/(2R)$ (esterna)
cono di semiapertura α	0	$-\cot\alpha/(2v)$ (dal Passo 2 di 10.9)
sfera di raggio r	$1/r^2$	$1/r$ (interna)

Passo 2 — le risposte. (a) *Sì*: $K = 0$ per entrambi, e l'isometria è esplicita (Proposizione 9.1(i)): $X(u,v) \mapsto (Ru, v, 0)$. (b) *Sì*: $K = 0$ per entrambi, isometria esplicita (Proposizione 9.2(i)): il cono si sviluppa su un settore di apertura $2\pi \sin\alpha$. (c) *No*: $0 \neq 1/r^2$, e il Teorema 10.2 lo esclude immediatamente. (d) *No*: $1/1^2 = 1 \neq 1/4 = 1/2^2$. Le due sfere sono *simili* ma non isometriche: la similitudine di rapporto λ moltiplica la prima forma per λ^2 e divide K per λ^2. (e) *Sì*: entrambi hanno $K = 0$ e si sviluppano sul piano, dunque, componendo i due sviluppi, cilindro e cono sono localmente isometrici fra loro — ma solo localmente: la composizione manda un rettangolo del piano in un settore, e non è definita globalmente.

Passo 3 — controllo numerico della (d). Se esistesse un'isometria locale fra le due sfere, per il Teorema 10.2 si avrebbe $1 = 0{,}250000$: falso. Un controllo geometrico indipendente: un triangolo geodetico con tre angoli retti ha area $\pi/2 \cdot r^2$, cioè 1,570796 su $r = 1$ e 6,283185 su $r = 2$, mentre gli angoli sono gli stessi; un'isometria conserverebbe sia gli angoli sia le aree (Proposizione 10.1). ✓

Interpretazione. La curvatura gaussiana è un'*ostruzione* calcolabile: non occorre provare tutte le possibili applicazioni fra due superfici per stabilire che non sono isometriche. Basta un numero, e in un solo punto.

Errori tipici. (a) Concludere dalla sola uguaglianza di K che l'isometria esiste: l'uguaglianza è necessaria, e diventa sufficiente solo per curvatura costante, per un teorema importato (Osservazione 10.3). (b) Usare H come invariante: il piano ($H = 0$) e il cilindro ($H \neq 0$) sono localmente isometrici, dunque H non è intrinseca. (c) Confondere «isometrico» con «omeomorfo»: piano e sfera bucata sono omeomorfi ma non isometrici.

Estensione. La stessa ostruzione spiega perché nessuna carta geografica conserva le distanze, e perché la proiezione di Mercatore (conforme, dunque che conserva gli angoli) deve dilatare le aree in modo crescente con la latitudine.

Esercizio 10.10. Verificare l'equazione di Gauss (Teorema 10.1) su una superficie diversa dalla sfera, calcolando entrambi i membri per il toro $T_{2,1}$ nel punto $v = \pi$ (equatore interno).

Soluzione. Strategia. Calcolare i simboli di Christoffel del toro dal Lemma 9.6, sostituirli nel secondo membro dell'equazione di Gauss, e confrontare con EK ottenuto dalla Proposizione 10.7, che passa invece per la seconda forma.

Passo 1 — i simboli di Christoffel del toro. Con $u^1 = u$, $u^2 = v$, profilo $f(v) = a + b\cos v = w$ e $G = b^2$ costante, il Lemma 9.6 dà

$$\Gamma^1_{12} = \frac{f'}{f} = -\frac{b\sin v}{w}, \qquad \Gamma^2_{11} = -\frac{f f'}{G} = \frac{w\, b \sin v}{b^2} = \frac{w \sin v}{b},$$

e $\Gamma^1_{11} = \Gamma^1_{22} = \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{22} = 0$ (l'ultimo perché $G' = 0$).

Passo 2 — il secondo membro dell'equazione di Gauss. Restano solo due addendi:

$$\partial_v \Gamma^2_{11} - \Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11} = \partial_v\Big(\frac{w\sin v}{b}\Big) + \frac{b\sin v}{w} \cdot \frac{w\sin v}{b}.$$

Ora $\partial_v(w\sin v) = -b\sin^2 v + w\cos v$, dunque il primo addendo è $(w\cos v - b\sin^2 v)/b$ e il secondo è $\sin^2 v$. Sommando:

$$\frac{w\cos v - b\sin^2 v}{b} + \sin^2 v = \frac{w\cos v - b\sin^2 v + b\sin^2 v}{b} = \frac{w\cos v}{b}.$$

Passo 3 — il primo membro. Per la Proposizione 10.7, $E = w^2$ e $K = \cos v/(bw)$, dunque

$$E\,K = w^2 \cdot \frac{\cos v}{bw} = \frac{w\cos v}{b}.$$

I due membri coincidono *identicamente* in v: l'equazione di Gauss è verificata sul toro, e con essa il fatto che K — calcolata al Passo 3 con la seconda forma — si ottiene anche dai soli E, F, G.

Passo 4 — controllo numerico in $v = \pi$ con $a = 2$, $b = 1$. Qui $w = a - b = 1$, $\cos v = -1$, $\sin v = 0$. Secondo membro: $\Gamma^2_{11} = w \sin v / b = 0$ e $\Gamma^1_{12} = 0$; ma $\partial_v \Gamma^2_{11} = (w \cos v - b \sin^2 v)/b = -1$. Dunque il secondo membro vale $-1 + 0 = -1$. Primo membro: $E = w^2 = 1$ e $K = \cos\pi/(1\cdot 1) = -1$, dunque $EK = -1$. ✓ Il calcolo numerico indipendente per differenze finite dà $K = -0{,}999999$. ✓

Passo 5 — controllo in un secondo punto, $v = 0$. Qui $w = a + b = 3$, $\cos v = 1$, $\sin v = 0$: secondo membro $= (3 \cdot 1 - 0)/1 = 3$; primo membro $EK = 9 \cdot \dfrac{1}{1 \cdot 3} = 3$. ✓

Interpretazione. È lo stesso conto che, sulla sfera, dà $\sin^2\vartheta$ da entrambe le parti (Passo 7 della dimostrazione del Teorema 10.1). Il fatto notevole non è che i due membri coincidano — lo devono, per il teorema — ma che il secondo si scriva senza mai nominare e, f, g.

Errori tipici. (a) Dimenticare che $\Gamma^2_{22} = G'/(2G) = 0$ solo perché nel toro G è costante; su una superficie di rotazione generica non lo è. (b) Sbagliare il segno di $\Gamma^2_{11} = -ff'/G$: qui $f' = -b\sin v$, dunque $\Gamma^2_{11} = +w \sin v / b$. (c) Confondere il f del profilo con il $f = h_{12}$ della seconda forma: sono due oggetti diversi indicati con la stessa lettera, come avvertito nelle convenzioni del capitolo.

Estensione. Ripetendo il calcolo per una superficie di rotazione generica si ottiene la formula classica $K = -\dfrac{f''}{f}$ valida quando il profilo è parametrizzato per lunghezza d'arco ($f'^2 + h'^2 = 1$, cioè $G \equiv 1$): infatti allora $\Gamma^2_{11} = -ff'$, $\Gamma^1_{12} = f'/f$ e il secondo membro diventa $-(f'^2 + ff'') + f'^2 = -ff''$, che diviso per $E = f^2$ dà $-f''/f$.

10.11. Quiz di autovalutazione

1. La *curvatura gaussiana* in un punto p è, per definizione,

   A) la somma delle curvature principali B) il determinante dell'operatore di forma $\mathcal{S}_p = -dN_p$ C) la curvatura della sezione normale più curva D) l'integrale di II

2. Nella dimostrazione dell'equazione di Gauss, l'ipotesi che rende lecito scrivere $\partial_2 X_{11} = \partial_1 X_{12}$ è

   A) $EG - F^2 > 0$ B) X di classe C^3 (teorema di Schwarz sulle derivate terze) C) $F = 0$ D) la superficie è orientabile

3. Per il toro $X(u,v) = \big((a + b\cos v)\cos u, (a + b\cos v)\sin u, b\sin v\big)$ la curvatura gaussiana vale

   A) $\dfrac{\cos v}{b(a + b\cos v)}$ B) $\dfrac{1}{b^2}$ C) $\dfrac{\cos v}{a + b\cos v}$ D) 0

4. Sul toro con $a = 2$ e $b = 1$, la curvatura gaussiana sull'equatore interno ($v = \pi$) vale

   A) $0{,}333333$ B) $-1{,}000000$ C) $-0{,}333333$ D) $0{,}000000$

5. Nella dimostrazione del *Theorema Egregium*, il passo che permette di concludere che K non dipende dalla seconda forma è

   A) la divisione per $E > 0$ nell'equazione di Gauss, unita al fatto che i Γ^k_{ij} dipendono solo da g_{ij} B) l'identità di Lagrange C) la formula di Eulero per la curvatura normale D) l'autoaggiuntezza dell'operatore di forma

6. Uno studente afferma: «il paraboloide iperbolico $z = xy$ è unione di rette, dunque è sviluppabile e si ottiene piegando una lamiera piana». L'errore è

   A) non è unione di rette B) essere rigata non implica $K = 0$: qui $K = -1/(1+u^2+v^2)^2 < 0$ ovunque C) la lamiera va tagliata prima D) nessuno, l'affermazione è corretta

7. Una membrana tesa senza differenza di pressione assume una forma minimale ($H \equiv 0$). Che cosa se ne deduce sul segno della curvatura gaussiana?

   A) $K > 0$ ovunque B) $K \le 0$ ovunque, perché $H^2 \ge K$ C) K è costante D) nulla

8. La dimostrazione elementare della formula di Brioschi, condotta con proprietà di matrici e determinanti e senza simboli di Christoffel, si trova in

   A) Euclide, *Elementi*, libro XI B) Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835 (2024) C) Archimede, *Sulla sfera e il cilindro* D) Newton, *Principia*, libro I

10.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Q1 — **risposta B.** *Razionale:* la Definizione 10.4 pone $K = \kappa_1\kappa_2 = \det \mathcal{S}$; la formula $(eg-f^2)/(EG-F^2)$ ne è una conseguenza (Proposizione 10.2(iii)). *Distrattori:* A è il doppio della curvatura media; C è κ_2, una sola delle due curvature principali (Proposizione 10.3); D non ha senso dimensionale. *Errore diagnosticato:* confondere prodotto e somma degli autovalori, cioè K e H. *Fonte:* do Carmo, Capitolo 3 (fonte [2]); Shifrin §2.2 (fonte [1]). *Prerequisito:* determinante e traccia di un endomorfismo. *Recupero:* calcolare K e H per il cilindro (Esercizio 10.3) e osservare che $K = 0$ mentre $H \neq 0$.

Q2 — **risposta B.** *Razionale:* il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 10.1 usa l'uguaglianza delle derivate *terze* miste, che richiede $X \in C^3$; è l'unica ipotesi di regolarità che entra in quel punto. *Distrattori:* A serve al Passo 6 (per invertire (g_{ij})); C non è richiesta dall'enunciato generale (serve solo nella Proposizione 10.6); D non interviene nella dimostrazione locale, dove N è definita dalla parametrizzazione. *Errore diagnosticato:* elencare le ipotesi senza sapere dove servono. *Fonte:* do Carmo, §4-3, p. 235 (fonte [2]). *Prerequisito:* teorema di Schwarz. *Recupero:* riscrivere i Passi 3–5 con X solo C^2 e individuare il punto in cui il ragionamento cade.

Q3 — **risposta A.** *Razionale:* per la Proposizione 10.7, $\kappa_1 = -\cos v/w$, $\kappa_2 = -1/b$ e $K = \kappa_1\kappa_2 = \cos v/(bw)$ con $w = a + b\cos v$. *Distrattori:* B è κ_2^2, il quadrato della curvatura del tubo; C dimentica il fattore $1/b$; D è la risposta giusta solo per il cilindro. *Errore diagnosticato:* non moltiplicare le due curvature principali, o perdere un fattore dimensionale (K ha le dimensioni di una lunghezza alla -2, e $\cos v/(a+b\cos v)$ ha quelle di una lunghezza alla -1: il controllo dimensionale scarta subito C). *Fonte:* Shifrin, soluzione 2.2.3(b) (fonte [1]), che ottiene la stessa formula per via indipendente. *Prerequisito:* calcolo di e, f, g. *Recupero:* verificare la formula in $v = \pi/2$, dove deve dare 0.

Q4 — **risposta B.** *Razionale:* con $a = 2$, $b = 1$ e $v = \pi$ si ha $w = a - b = 1$ e $\cos v = -1$, dunque $K = -1/(1 \cdot 1) = -1{,}000000$. *Distrattori:* A è il valore sull'equatore esterno ($v = 0$: $K = 1/(1 \cdot 3) = 0{,}333333$); C è il valore in $v = 2\pi/3$; D è il valore sulle circonferenze estreme $v = \pm\pi/2$. *Errore diagnosticato:* usare $a + b$ invece di $a - b$ nel denominatore, cioè confondere equatore esterno e interno. *Fonte:* Proposizione 10.7, Passo 6, con verifica numerica per differenze finite ($-0{,}999999$). *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:*

tabulare $K(v)$ per $v = 0, \pi/3, \pi/2, 2\pi/3, \pi$ e disegnare il grafico del segno sulla sezione del toro (Figura 10.2).

Q5 — risposta A. *Razionale:* il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 10.2 divide per $E > 0$ e osserva che il membro destro dell'equazione di Gauss contiene solo i Γ^k_{ij}, che per il Lemma 9.3 dipendono solo dalla prima forma. *Distrattori:* B serve al Lemma 10.1, non qui; C e D sono risultati veri ma di altra sezione, e in particolare D è usata per dimostrare che κ_1, κ_2 sono reali. *Errore diagnosticato:* attribuire il carattere intrinseco alla definizione di K anziché all'identità che la riscrive. *Fonte:* do Carmo §4-3 (fonte [2]); Kühnel (fonte [4]). *Prerequisito:* equazione di Gauss. *Recupero:* scrivere esplicitamente la catena di dipendenze $K \leftarrow \Gamma \leftarrow g_{ij}$ e verificarla sulla sfera.

Q6 — risposta B. *Razionale:* per la Proposizione 10.8 una rigata ha $K = -f^2/D \le 0$, e nel caso $z = xy$ si calcola $f = 1/\sqrt{1+u^2+v^2} \neq 0$, dunque $K < 0$ ovunque (Esercizio 10.4); per il Teorema 10.2 nessuna isometria locale col piano è possibile. *Distrattori:* A è falso (è doppiamente rigata); C non risolve nulla, perché il tagliare non cambia K; D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* identificare «rigata» e «sviluppabile». *Fonte:* Esercizio 10.4, con verifica numerica in tre punti. *Prerequisito:* calcolo di e, f, g. *Recupero:* calcolare K per il cilindro (rigata sviluppabile) e per $z = xy$ (rigata non sviluppabile) e confrontare.

Q7 — risposta B. *Razionale:* il Corollario 10.1 dà $H^2 \ge K$; se $H \equiv 0$ allora $K \le 0$ ovunque. *Distrattori:* A è il contrario; C non segue (la catenoide ha $K = -1/\cosh^4 v$, non costante); D ignora la disuguaglianza. *Errore diagnosticato:* non usare la relazione algebrica fra media e prodotto di due numeri reali. *Fonte:* Corollario 10.1, e la catenoide come esempio (Esercizio 10.5). *Prerequisito:* disuguaglianza fra media aritmetica e geometrica. *Recupero:* verificare $H^2 \ge K$ sul toro nei quattro punti tabulati al Passo 6 della dimostrazione della Proposizione 10.7.

Q8 — risposta B. *Razionale:* l'articolo di Lee-Peng Teo, arXiv:2404.00835, sottomesso il 1º aprile 2024 (versione 2 del 2 aprile 2024), presenta esattamente «a direct elementary proof of the Brioschi formula without using Christoffel symbols», usando proprietà di matrici e determinanti. *Distrattori:* A, C e D sono opere reali ma di argomento diverso, e servono a verificare che lo studente non «riconosca» un nome a caso. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza controllare. *Fonte:* la stessa preprint, verificata il 5 settembre 2026 (fonte [3]). *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* aprire la fonte e confrontare la formula con quella dell'Osservazione 10.1, verificandone il caso $F = 0$.

Risposte degli esercizi assegnati.

Esercizio 10.5. (i) $X_u = \cosh v(-\sin u, \cos u, 0)$ e $X_v = (\sinh v \cos u, \sinh v \sin u, 1)$, dunque $E = \cosh^2 v$, $F = 0$ e $G = \sinh^2 v + 1 = \cosh^2 v$: la prima forma è $\cosh^2 v\,(du^2 + dv^2)$, conforme con $\lambda = \cosh^2 v$. (ii) $X_u \times X_v = \cosh v(\cos u, \sin u, -\sinh v)$, di norma $\cosh^2 v$, dunque $N = (\cos u, \sin u, -\sinh v)/\cosh v$. Con $X_{uu} = \cosh v(-\cos u, -\sin u, 0)$, $X_{uv} = \sinh v(-\sin u, \cos u, 0)$ e $X_{vv} = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, 0)$ si ottiene $e = -1$, $f = 0$, $g = 1$. Quindi $K = \dfrac{eg - f^2}{EG - F^2} = \dfrac{-1}{\cosh^4 v}$ e $H = \dfrac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)} = \dfrac{-\cosh^2 v + \cosh^2 v}{2\cosh^4 v} = 0$. (iii) $H \equiv 0$: la catenoide è minimale, ed è anzi l'unica superficie di rotazione minimale non piana. $K(0) = -1$, $K(0{,}5) = -1/\cosh^4(0{,}5) = -0{,}618500$, $K(1) = -1/\cosh^4(1) = -0{,}176378$ (valori confermati dal calcolo numerico per differenze finite). Per $|v| \to \infty$ si ha $K \to 0$: la catenoide si appiattisce, avvicinandosi localmente a un cilindro sempre più largo. Coerentemente con il Corollario 10.1, $H^2 = 0 \ge K$ ovunque. ✓

Esercizio 10.6. (i) Nell'origine $X_u = (1, 0, 0)$ e $X_v = (0, 1, 0)$, dunque $E = G = 1$, $F = 0$ e $N = (0, 0, 1)$; con $X_{uu} = (0, 0, 2a)$, $X_{vv} = (0, 0, 2b)$ e $X_{uv} = 0$ si ha $e = 2a$, $g = 2b$, $f = 0$ e $K = 4ab$. (ii) $ab > 0$: punto ellittico, e per la Proposizione 10.5(i) la superficie sta tutta da una parte del piano $z = 0$ vicino all'origine (sopra se $a, b > 0$, sotto se $a, b < 0$).

$ab<0$: punto iperbolico, la superficie attraversa il piano tangente (punto (ii) della stessa proposizione). $ab=0$ con $(a,b)\neq(0,0)$: punto parabolico, $z=au^2$ (o bv^2) è un cilindro parabolico e la superficie tocca il piano lungo una retta. $a=b=0$: punto planare, la superficie *è* il piano. Verifica numerica: $K=4{,}000000$ per $(1,1)$, $-4{,}000000$ per $(1,-1)$, $0{,}000000$ per $(1,0)$. ✓(iii) Per $a=1$, $b=-1$ la superficie è $z=u^2-v^2$ e interseca $z=0$ dove $u^2=v^2$, cioè lungo le due rette $v=\pm u$, di direzioni $(1,1)/\sqrt{2}$ e $(1,-1)/\sqrt{2}$: il loro prodotto scalare è $(1-1)/2=0$, dunque sono ortogonali. Sono le *direzioni asintotiche*, cioè quelle in cui la curvatura normale si annulla; sono ortogonali proprio perché qui $H=0$ (la formula di Eulero della Proposizione 10.3 dà $\kappa_n(\theta)=\kappa_1\cos^2\theta+\kappa_2\sin^2\theta=0$ con $\kappa_2=-\kappa_1$, cioè $\tan^2\theta=1$).

Esercizio 10.7. Con $a=3$, $b=1$ e $w=3+\cos v$: (i) $K=\cos v/w$ e $H=-(3+2\cos v)/(2w)$.

v	0	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	π
w	4	$3{,}5$	3	$2{,}5$	2
K	$0{,}250000$	$0{,}142857$	$0{,}000000$	$-0{,}200000$	$-0{,}500000$
H	$-0{,}625000$	$-0{,}571429$	$-0{,}500000$	$-0{,}400000$	$-0{,}250000$

H si annulla dove $3+2\cos v=0$, cioè $\cos v=-1{,}5$: impossibile. Per $a>2b$ la curvatura media del toro non si annulla mai; l'annullamento avviene solo se $a\le 2b$, in $v=\arccos\big(-a/(2b)\big)$. (ii) Area $=4\pi^2ab=4\pi^2\cdot 3=118{,}435253$. La regione a curvatura positiva è $|v|<\pi/2$, di area $\int_0^{2\pi}\!\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(3+\cos v)\,dv\,du=2\pi(3\pi+2)=2\pi\times 11{,}424778=71{,}789423$, cioè il 60,6% del totale. (iii) $\iint K\,dA=\int_0^{2\pi}\!\int_0^{2\pi}\frac{\cos v}{w}\,w\,dv\,du=2\pi\big[\sin v\big]_0^{2\pi}=0$, in accordo con il Teorema 4.8 del Capitolo 4, che per $\chi(\text{toro})=0$ prevede appunto curvatura totale nulla. ✓

10.13. Formulario del capitolo

Prima e seconda forma

$$E=\langle X_1,X_1\rangle,\quad F=\langle X_1,X_2\rangle,\quad G=\langle X_2,X_2\rangle;\qquad D=EG-F^2=\|X_1\times X_2\|^2>0$$

$$N=\frac{X_1\times X_2}{\|X_1\times X_2\|};\qquad e=\langle X_{11},N\rangle,\quad f=\langle X_{12},N\rangle,\quad g=\langle X_{22},N\rangle$$

$$L(\gamma)=\int\sqrt{g_{ij}\dot u^i\dot u^j}\,ds;\qquad dA=\sqrt{EG-F^2}\,du^1du^2$$

Operatore di forma e curvature

$$\mathcal{S}=-dN=\mathrm{I}^{-1}\mathrm{II};\qquad X_{ij}=\Gamma_{ij}^kX_k+h_{ij}N;\qquad N_i=-h_{ij}g^{jk}X_k$$

$$K=\kappa_1\kappa_2=\frac{eg-f^2}{EG-F^2},\qquad H=\frac{\kappa_1+\kappa_2}{2}=\frac{eG-2fF+gE}{2(EG-F^2)},\qquad H^2\ge K$$

$$\kappa_n(w)=\mathrm{II}(w)=\langle\mathcal{S}w,w\rangle;\qquad \kappa_n(\theta)=\kappa_1\cos^2\theta+\kappa_2\sin^2\theta\quad\text{(Eulero)}$$

$$K>0\text{ ellittico};\quad K<0\text{ iperbolico};\quad K=0,\ \mathcal{S}\neq 0\text{ parabolico};\quad \mathcal{S}=0\text{ planare}$$

Theorema Egregium

$$E\,K=\partial_2\Gamma^2_{11}-\partial_1\Gamma^2_{12}+\Gamma^1_{11}\Gamma^2_{12}+\Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22}-\Gamma^1_{12}\Gamma^2_{11}-\big(\Gamma^2_{12}\big)^2$$

$$F=0:\qquad K=-\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\partial_2\!\left(\frac{E_2}{\sqrt{EG}}\right)+\partial_1\!\left(\frac{G_1}{\sqrt{EG}}\right)\right]$$

$$\phi \text{ isometria locale } \Longrightarrow \ \bar{K} \circ \phi = K \qquad (\text{ma } \bar{H} \circ \phi \neq H \text{ in generale})$$

Esempi

$$\text{sfera } r: \ K = \frac{1}{r^2}, \ H = \frac{1}{r} \text{ (normale interna)}; \qquad \text{piano, cilindro, cono}: \ K = 0$$

$$\text{cilindro } R: \ H = -\frac{1}{2R}; \qquad \text{cono } \alpha: \ H = -\frac{\cot\alpha}{2v}$$

$$\text{toro } (a,b): \ K = \frac{\cos v}{b(a+b\cos v)}, \quad H = -\frac{a+2b\cos v}{2b(a+b\cos v)}, \quad \text{Area} = 4\pi^2 ab, \quad \iint K\, dA = 0$$

$$\text{catenoide}: \ K = -\frac{1}{\cosh^4 v}, \ H = 0; \qquad \text{rigata}: \ K = -\frac{f^2}{EG - F^2} \leq 0$$

$$\text{Bertrand–Puiseux}: \quad K = \lim_{\rho \to 0^+} \frac{12(\pi\rho^2 - A(\rho))}{\pi\rho^4}$$

Fonti e bibliografia

[1] T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, University of Georgia, edizione di aprile 2021, 125 pp. Capitolo 2 *Surfaces: Local Theory*: §1 *Parametrized Surfaces and the First Fundamental Form* (p. 35), §2 *The Gauss Map and the Second Fundamental Form* (p. 44), §3 *The Codazzi and Gauss Equations and the Fundamental Theorem of Surface Theory* (p. 57), §4 *Covariant Differentiation, Parallel Translation, and Geodesics* (p. 66). Soluzioni degli esercizi usate come controllo indipendente: 2.1.4(a), area del toro $4\pi^2 ab$ (Corollario 10.2); 2.1.7, caratterizzazione dell'isometria locale con il piano mediante $E = G = 1$, $F = 0$; 2.2.3(b), operatore di forma, H e $K = \cos u/\big(b(a + b\cos u)\big)$ per il toro (Proposizione 10.7); 2.2.3(d), catenoide con $H = 0$ e $K = -\operatorname{sech}^4 u$ (Esercizio 10.5); 3.3.8, la stessa K del toro ottenuta con le forme differenziali. File `https://math.franklin.uga.edu/sites/default/files/inline-files/Shi` verificata il 5 settembre 2026.

[2] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, edizione riveduta e aggiornata, Dover, Mineola (NY), 2016 (prima edizione Prentice-Hall, 1976), ISBN 978-0-486-80699-0. Capitolo 3 *The Geometry of the Gauss Map* (mappa di Gauss, seconda forma, curvature principali) e Capitolo 4 *The Intrinsic Geometry of Surfaces*, §4-3 *The Gauss Theorem and the Equations of Compatibility*, p. 235: equazioni di Gauss e di Codazzi–Mainardi e *Theorema Egregium*, che è la fonte primaria del Teorema 10.1 e del Teorema 10.2; nello stesso capitolo il teorema di Minding, importato nell'Osservazione 10.3. Verificata il 5 settembre 2026.

[3] Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835 [math.DG], sottomesso il 1º aprile 2024, versione 2 del 2 aprile 2024. Dimostrazione elementare e diretta della formula di Brioschi, condotta con proprietà di matrici e determinanti e senza simboli di Christoffel; è la fonte dell'importo dichiarato nell'Osservazione 10.1. File `https://arxiv.org/abs/2404.00835`; verificata il 5 settembre 2026.

[4] W. Kühnel, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds*, terza edizione, Student Mathematical Library vol. 77, American Mathematical Society, Providence (RI), 2015 (seconda edizione: vol. 16, 2006), ISBN 978-1-4704-2320-9. Traduzione inglese di B. Hunt del testo tedesco *Differentialgeometrie*; capitoli sulla teoria locale delle superfici e sulla geometria intrinseca (*Theorema Egregium*, teorema di Minding, spazi a curvatura costante). Verificata il 5 settembre 2026.

[5] C. F. Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, presentate alla Königliche Gesellschaft der Wissenschaften di Gottinga l'8 ottobre 1827 e pubblicate nelle *Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores*, vol. VI, Gottinga, 1828. L'articolo 12 contiene l'enunciato che Gauss stesso definisce *theorema egregium*. Fonte storica primaria del Teorema 10.2.

[6] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, corso 18.950 *Differential Geometry*, Fall 2008: dispense per capitoli, con la geometria locale delle ipersuperfici, il *Theorema Egregium* e la curvatura di Gauss espressa mediante la prima forma fondamentale. File `https://ocw.mit.edu/courses/18-950-differential-geometry-fall-2008/`; verificata il 5 settembre 2026.

CAPITOLO 11

Il cerchio in dimensione qualsiasi: ipersfere e concentrazione della misura

La circonferenza e la sfera sono i casi $n = 2$ e $n = 3$ di una famiglia infinita: le sfere $S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$. Passare a dimensione arbitraria non è un esercizio di generalità fine a sé stessa. Da un lato la funzione Gamma di Eulero mette in una sola formula il perimetro del cerchio, l'area della sfera e tutto il resto; dall'altro compaiono fenomeni che l'intuizione piana non prevede e che oggi sono centrali in statistica e in apprendimento automatico: il volume della palla unitaria tende a zero, la massa si concentra vicino al bordo e vicino a ogni equatore, una palla inscritta fra altre può uscire dal cubo che le contiene. Nella seconda metà del capitolo il cerchio torna protagonista in un ruolo diverso: come *gruppo* delle rotazioni del piano, come mattone di ogni rotazione in ogni dimensione, e infine come fibra della fibrazione di Hopf, che riempie di cerchi la sfera tridimensionale.

INFO

L'idea in una riga. $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1)$ cresce fino a $n = 5$ e poi svanisce; su S^{n-1} ogni coordinata ha valore quadratico medio $1/n$, sicché quasi tutta la sfera sta vicino a un equatore qualsiasi; e ogni rotazione di $\mathbb{R}^n$, in ogni dimensione, si decompone in rotazioni di cerchi — con S^1 e S^3 che sono, essi stessi, gruppi.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B–D**. Le sezioni 11.1 e 11.2 sono di livello B–C: servono l'integrale di Gauss, il cambio di variabili in coordinate polari generalizzate e la funzione Gamma. La sezione 11.4 è di livello C: si usano la disuguaglianza di Chebyshev e stime elementari di integrali. La sezione 11.5 è di livello B–C (algebra lineare: matrici ortogonali, autovalori, riflessioni), la sezione 11.6 di livello C e la sezione 11.7 di livello C–D, ma non richiede topologia algebrica: bastano i numeri complessi. Prerequisiti nel trattato: numeri complessi e circonferenza unitaria (Volume II, Capitolo 3); sfera, sezioni piane e coordinate sferiche (Capitolo 7); isometrie del piano e classificazione di $O(2)$ (Capitolo 5). Le rotazioni di $\mathbb{R}^3$ e i quaternioni sono ripresi, dal punto di vista della cinematica, nel Capitolo 28; il gruppo fondamentale di S^1, che qui non serve, è nel Capitolo 12.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ è la *sfera unitaria* di $\mathbb{R}^n$; l'indice denota la *dimensione della superficie*, non dello spazio ambiente. Dunque $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ è il cerchio, $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ la sfera ordinaria.
- $B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \le 1\}$ è la palla unitaria piena; V_n il suo volume n-dimensionale e Σ_{n-1} l'area di S^{n-1}.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare standard e $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
- Γ è la funzione Gamma di Eulero, $\Gamma(t) = \int_0^\infty u^{t-1} e^{-u}\, du$, con $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(t+1) = t\,\Gamma(t)$ e $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

- σ indica la misura di probabilità uniforme su S^{n-1} (quella invariante per rotazioni, di massa totale 1).
- I separatori decimali sono virgole: 0,5.

11.1. Sfere e palle in $\mathbb{R}^n$

Definizione 11.1: Sfera e palla n-dimensionali. Per $n \geq 1$: $S^{n-1}(O,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = r\}$ è la sfera (dimensione intrinseca $n-1$); $B^n(O,r) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq r\}$ è la palla (dimensione n). Convenzioni: $S^0 = \{-r, r\}$, S^1 la circonferenza, S^2 la sfera classica. Si scrive S^{n-1} e B^n per O nell'origine e $r = 1$.

Osservazione 11.1: Perché S^{n-1} vive in $\mathbb{R}^n$. *La sfera S^{n-1} è una varietà di dimensione $n-1$ immersa in $\mathbb{R}^n$: S^1 è una curva (1-dim) in $\mathbb{R}^2$, S^2 una superficie (2-dim) in $\mathbb{R}^3$. L'apice indica la dimensione intrinseca, non quella dello spazio ambiente. La stessa convenzione è usata nel Capitolo 7 (Definizione 7.3), e spiega perché la palla, che è n-dimensionale, porta l'indice n e la sua frontiera l'indice $n-1$.*

Esercizio 11.1. Perché S^0 ha "area" 2?

Soluzione. $S^0 = \{-r, r\}$ è la frontiera del segmento $B^1 = [-r, r]$. La "misura 0-dimensionale" (conteggio) dei suoi punti è 2. Coerentemente, la formula generale $\mathrm{Area}(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)\, r^{n-1}$ del Teorema 11.1 dà per $n = 1$: $2\pi^{1/2}/\Gamma(1/2) \cdot r^0 = 2\sqrt{\pi}/\sqrt{\pi} = 2$. ✓

11.2. Ipersfere: volume, superficie e sorprese

Teorema 11.1: Volume della palla e area della sfera in $\mathbb{R}^n$. *Per ogni $n \geq 1$,*

$$V_n = \mathrm{vol}(B^n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}, \qquad \Sigma_{n-1} = \mathrm{area}(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} = n\, V_n,$$

e per raggio R si ha $V_n(R) = V_n R^n$, $\Sigma_{n-1}(R) = \Sigma_{n-1} R^{n-1}$. Inoltre vale la ricorrenza

$$V_n = \frac{2\pi}{n}\, V_{n-2}, \qquad V_1 = 2, \quad V_2 = \pi.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'integrale gaussiano in $\mathbb{R}^n$.** Poiché $e^{-\|x\|^2} = \prod_{i=1}^n e^{-x_i^2}$, il teorema di Fubini dà

$$I_n = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt\right)^n = \pi^{n/2},$$

usando il classico $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$.
Passo 2 — lo stesso integrale in coordinate polari. L'elemento di volume in coordinate sferiche di $\mathbb{R}^n$ è $dx = r^{n-1}\, dr\, d\sigma$, con $d\sigma$ la misura di superficie su S^{n-1}; l'integrando dipende solo da r, dunque

$$I_n = \Sigma_{n-1} \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1}\, dr.$$

Passo 3 — l'integrale radiale. Con la sostituzione $u = r^2$, $du = 2r\,dr$:

$$\int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-u} u^{\frac{n}{2}-1} du = \frac{1}{2}\,\Gamma\!\left(\frac{n}{2}\right).$$

Passo 4 — l'area. Uguagliando i Passi 1 e 2,

$$\pi^{n/2} = \Sigma_{n-1}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\!\left(\frac{n}{2}\right) \implies \Sigma_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

Passo 5 — il volume. Integrando l'area delle sfere concentriche,

$$V_n = \int_0^1 \Sigma_{n-1} r^{n-1}\,dr = \frac{\Sigma_{n-1}}{n} = \frac{2\pi^{n/2}}{n\,\Gamma(n/2)} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)},$$

avendo usato $\frac{n}{2}\Gamma(\frac{n}{2}) = \Gamma(\frac{n}{2}+1)$.
Passo 6 — la ricorrenza.

$$\frac{V_n}{V_{n-2}} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}\cdot\frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\pi^{(n-2)/2}} = \pi\cdot\frac{\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{\pi}{n/2} = \frac{2\pi}{n}.$$

Passo 7 — verifica nei casi noti.

$$V_1 = \frac{\pi^{1/2}}{\Gamma(3/2)} = \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{1}{2}\sqrt{\pi}} = 2\ \checkmark \quad \text{(il segmento } [-1,1]\text{)},$$

$$V_2 = \frac{\pi}{\Gamma(2)} = \pi\ \checkmark, \qquad V_3 = \frac{\pi^{3/2}}{\Gamma(5/2)} = \frac{\pi^{3/2}}{\frac{3}{4}\sqrt{\pi}} = \frac{4\pi}{3}\ \checkmark,$$

e $\Sigma_1 = 2V_2 = 2\pi$ (la circonferenza), $\Sigma_2 = 3V_3 = 4\pi$ (la superficie sferica). ✓
Passo 8 — il cerchio come caso $n = 2$. Le formule del Volume I, $L = 2\pi R$ e $A = \pi R^2$, sono il caso $n = 2$ di queste; quelle della sfera, $4\pi R^2$ e $\frac{4}{3}\pi R^3$, il caso $n = 3$. Il capitolo si chiude così un cerchio: le formule elementari non sono casi isolati ma i primi termini di una successione governata dalla funzione Gamma. □

Esempio 11.1: La tabella dei volumi e il massimo in dimensione cinque. Applicando il Teorema 11.1:

n	V_n (forma chiusa)	V_n	$\Sigma_{n-1} = nV_n$
1	2	2,00000	2,00000
2	π	3,14159	6,28319
3	$\frac{4}{3}\pi$	4,18879	12,56637
4	$\frac{1}{2}\pi^2$	4,93480	19,73921
5	$\frac{8}{15}\pi^2$	**5,26379**	26,31894
6	$\frac{1}{6}\pi^3$	5,16771	31,00628
7	$\frac{16}{105}\pi^3$	4,72477	33,07336
8	$\frac{1}{24}\pi^4$	4,05871	32,46969
10	$\frac{1}{120}\pi^5$	2,55016	25,50164
20	—	0,025807	0,516138

Il massimo. Il volume cresce fino a $n = 5$ e poi decresce. Il motivo si legge nella ricorrenza $V_n = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}$: il fattore $2\pi/n$ è maggiore di 1 finché $n < 2\pi = 6{,}283$, e minore dopo. Il massimo cade dunque a $n = 5$ per le dimensioni dispari e a $n = 6$ per le pari; fra i due vince $V_5 = 5{,}26379$ contro $V_6 = 5{,}16771$.

L'area. La superficie ha il massimo a $n = 7$ ($\Sigma_6 = 33{,}073$), per la stessa ragione traslata di uno: $\Sigma_{n-1} = nV_n$.
Verifica della ricorrenza. $V_7 = \frac{2\pi}{7} V_5 = \frac{6{,}28319}{7} \times 5{,}26379 = 0{,}897598 \times 5{,}26379 = 4{,}72477$. ✓

Esercizio 11.2. Calcola $\mathrm{Vol}(B^4, 1)$ usando $\Gamma(3) = 2$, e verifica con la ricorrenza $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$.

Soluzione. Per $n = 4$: $\Gamma(n/2 + 1) = \Gamma(3) = 2! = 2$, quindi $\mathrm{Vol}(B^4, 1) = \pi^2/2 \approx 4{,}93480$. Controllo indipendente con la ricorrenza: $V_4 = \frac{2\pi}{4} V_2 = \frac{\pi}{2} \cdot \pi = \frac{\pi^2}{2}$. ✓Coerente con la tabella dell'Esempio 11.1.

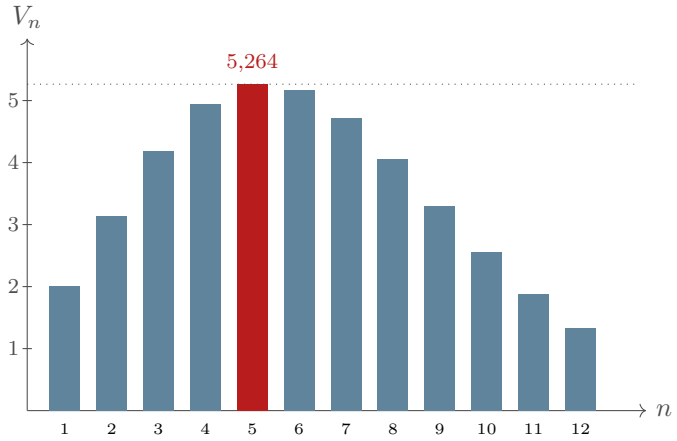


Figura 11.1: Il volume $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1)$ della palla unitaria in dimensione n. Contro ogni intuizione la successione non è monotona: cresce fino a $n = 5$, dove raggiunge il massimo $V_5 = 8\pi^2/15 \simeq 5{,}264$, poi decresce e tende a zero più rapidamente di qualsiasi esponenziale. Già in dimensione 11 la palla unitaria ha volume minore di quello del segmento $[-1, 1]$, e in dimensione 100 il suo volume vale circa $2 \cdot 10^{-40}$: quasi tutto il cubo circoscritto sta fuori dalla palla.

11.3. Il volume svanisce: la palla contro il cubo

Teorema 11.2: Il volume della palla unitaria svanisce. $\lim_{n\to\infty} V_n = 0$*; anzi* $V_n \to 0$ *più rapidamente di ogni esponenziale. Inoltre il rapporto fra il volume della palla unitaria e quello del cubo circoscritto* $[-1, 1]^n$ *tende a zero:*

$$\frac{V_n}{2^n} \longrightarrow 0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — dalla ricorrenza.** Per $n > 2\pi$, cioè $n \geq 7$, si ha $\frac{2\pi}{n} < 1$, dunque $V_n < V_{n-2}$: le due sottosuccessioni (pari e dispari) sono definitivamente decrescenti.
Passo 2 — decrescita superesponenziale. Iterando la ricorrenza m volte a partire da n,

$$V_n = \frac{2\pi}{n} \cdot \frac{2\pi}{n-2} \cdots \frac{2\pi}{n-2m+2} \cdot V_{n-2m}.$$

Fissato N, per n grande la maggior parte dei fattori è minore di $1/2$ (tutti quelli con $n - 2j > 4\pi$): dunque $V_n \leq C\, 2^{-(n/2-K)}$ per opportune costanti, e in realtà il decadimento è ben più

rapido, perché i fattori tendono a zero. Formalmente, dalla formula di Stirling $\Gamma(t+1) \sim \sqrt{2\pi t}\,(t/e)^t$ si ottiene

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n}\right)^{n/2},$$

che tende a zero perché la base $2\pi e/n$ diventa definitivamente minore di 1.

Passo 3 — il confronto con il cubo. Poiché $V_n \to 0$ e $2^n \to \infty$, il rapporto tende a zero a maggior ragione. Numericamente:

$$n=2:\ \frac{\pi}{4} = 0{,}7854; \quad n=3:\ 0{,}5236; \quad n=10:\ \frac{2{,}55016}{1024} = 0{,}002490; \quad n=20:\ \frac{0{,}025807}{1\,048\,576} = 2{,}46\times10^{-8}.$$

Passo 4 — come interpretarlo. La palla è inscritta nel cubo e lo tocca sulle facce: in dimensione alta, dunque, *quasi tutto il volume del cubo sta negli angoli*. Il cubo $[-1,1]^n$ ha 2^n vertici, ciascuno a distanza $\sqrt{n}$ dal centro contro il raggio 1 della palla: gli angoli si allungano e si moltiplicano, e portano via tutto il volume.

Passo 5 — un controllo di plausibilità. Un punto uniforme nel cubo ha coordinate indipendenti uniformi in $[-1,1]$, con $\mathbb{E}[x_i^2] = 1/3$: dunque $\mathbb{E}[\|x\|^2] = n/3$, e per la legge dei grandi numeri $\|x\| \approx \sqrt{n/3}$, che supera 1 già per $n = 4$ e diverge. Quasi nessun punto del cubo cade nella palla, coerentemente con il Passo 3. ✓ □

Teorema 11.3: La palla che esce dal cubo. *Nel cubo $[-1,1]^n$ si collochino 2^n palle di raggio $\frac{1}{2}$, centrate nei punti $(\pm\frac{1}{2},\dots,\pm\frac{1}{2})$: esse sono contenute nel cubo e mutuamente tangenti. Sia $\mathcal{B}$ la palla centrata nell'origine e tangente a tutte. Allora il suo raggio è*

$$r_n = \frac{\sqrt{n}-1}{2},$$

ed è maggiore di 1 — cioè $\mathcal{B}$ esce dal cubo — per ogni $n \geq 10$.

Dimostrazione. **Passo 1 — le palle piccole stanno nel cubo.** Un centro ha tutte le coordinate uguali a $\pm 1/2$; aggiungendo il raggio $1/2$ si arriva al più a ± 1, cioè alla faccia del cubo.

Passo 2 — sono mutuamente tangenti. Due centri che differiscono in una sola coordinata distano $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$: le palle corrispondenti sono tangenti. Centri che differiscono in più coordinate distano di più, dunque le palle non si intersecano.

Passo 3 — il raggio della palla centrale. La distanza dall'origine a un centro è

$$\left\|\left(\tfrac{1}{2},\dots,\tfrac{1}{2}\right)\right\| = \sqrt{n\cdot\tfrac{1}{4}} = \frac{\sqrt{n}}{2}.$$

La tangenza esterna impone $r_n + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{n}}{2}$, da cui $r_n = \frac{\sqrt{n}-1}{2}$.

Passo 4 — confronto con il cubo. Il cubo $[-1,1]^n$ ha raggio inscritto 1 (distanza dal centro alle facce). Dunque

$$r_n > 1 \iff \sqrt{n} > 3 \iff n > 9,$$

cioè per $n \geq 10$.

Passo 5 — valori.

$$r_2 = \frac{\sqrt{2}-1}{2} = 0{,}2071, \quad r_3 = \frac{\sqrt{3}-1}{2} = 0{,}3660, \quad r_9 = \frac{3-1}{2} = 1{,}0000, \quad r_{10} = \frac{\sqrt{10}-1}{2} = 1{,}0811.$$

In dimensione 9 la palla centrale tocca esattamente le facce del cubo; da 10 in poi le attraversa. ✓

Passo 6 — come è possibile. L'intuizione dice che una palla «in mezzo» ad altre inscritte non può uscire dal contenitore, ma quell'intuizione è bidimensionale. In dimensione alta i 2^n

centri sono tutti a distanza $\sqrt{n}/2$ dall'origine, che cresce senza limite, mentre le facce restano a distanza 1: lo spazio «fra gli angoli» diventa enorme. È l'altra faccia del Teorema 11.2: il volume del cubo sta negli angoli, e la palla centrale se ne prende una parte crescente.
Passo 7 — il volume relativo. Malgrado esca dal cubo, la palla centrale ha volume $V_n r_n^n$, che per il Teorema 11.2 tende comunque a zero rispetto a 2^n: uscire dal cubo non significa riempirlo. In dimensione 10: $V_{10} r_{10}^{10} = 2{,}55016 \times (1{,}08114)^{10} = 2{,}55016 \times 2{,}18138 = 5{,}5628$, contro $2^{10} = 1024$ del cubo, cioè lo 0,54%. ✓ □

11.4. Concentrazione della misura

Teorema 11.4: Concentrazione della misura sulla sfera. *Sia σ la misura di probabilità uniforme su S^{n-1} e x_1 la prima coordinata. Allora*

$$\int_{S^{n-1}} x_1^2 \, d\sigma = \frac{1}{n},$$

e di conseguenza, per ogni $\varepsilon > 0$,

$$\sigma\Big(\{x \in S^{n-1} : |x_1| \geq \varepsilon\}\Big) \leq \frac{1}{n\,\varepsilon^2}.$$

In dimensione alta, dunque, quasi tutta la superficie della sfera si concentra in una banda sottile attorno a un equatore qualsiasi.

Dimostrazione. **Passo 1 — simmetria.** La misura σ è invariante per ogni rotazione di $\mathbb{R}^n$; in particolare per la permutazione delle coordinate. Dunque i numeri $\int x_i^2 \, d\sigma$ sono tutti uguali fra loro; chiamiamoli q.
Passo 2 — il vincolo. Su S^{n-1} vale $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ identicamente. Integrando rispetto a σ (che ha massa totale 1) e scambiando somma finita e integrale:

$$1 = \int_{S^{n-1}} \sum_{i=1}^n x_i^2 \, d\sigma = \sum_{i=1}^n q = nq \implies q = \frac{1}{n}.$$

Passo 3 — disuguaglianza di Chebyshev. Per la funzione non negativa x_1^2 e per $t = \varepsilon^2 > 0$,

$$\sigma(x_1^2 \geq t) \;\leq\; \frac{1}{t} \int x_1^2 \, d\sigma = \frac{1}{n\varepsilon^2},$$

che è la tesi, essendo $\{|x_1| \geq \varepsilon\} = \{x_1^2 \geq \varepsilon^2\}$.
Passo 4 — lettura. La prima coordinata di un punto uniforme sulla sfera unitaria ha valore quadratico medio $1/\sqrt{n}$: è tipicamente piccolissima. Poiché la direzione «prima coordinata» è arbitraria — si può ruotare la sfera a piacere — lo stesso vale per ogni direzione: *quasi tutta la sfera sta vicino a ogni equatore*, per quanto assurdo suoni all'intuizione bidimensionale, dove l'equatore di S^1 è fatto di due soli punti.
Passo 5 — valori numerici. Con $\varepsilon = 0{,}1$:

$$n = 100: \;\; \sigma(|x_1| \geq 0{,}1) \leq \frac{1}{100 \times 0{,}01} = 1 \quad \text{(stima vuota)},$$

$$n = 1000: \leq \frac{1}{1000 \times 0{,}01} = 0{,}1; \qquad n = 10^4: \leq 0{,}01.$$

Dunque in dimensione 10^4 almeno il 99% della superficie ha prima coordinata in modulo minore di 0,1.

Passo 6 — il raffinamento esponenziale. La stima di Chebyshev è comoda ma debole: il decadimento vero non è polinomiale ma *esponenziale* in n, come dimostra il Teorema 11.5 che segue.

Passo 7 — perché importa. È il fenomeno che rende possibile la statistica in alta dimensione, la compressione dei dati e i metodi Montecarlo: in dimensione alta le funzioni regolari sono quasi costanti sulla sfera, e una manciata di campioni casuali ne stima il valore con precisione. Il cerchio, dove nulla di tutto ciò accade, è l'eccezione, non la regola. □

Teorema 11.5: Stima esponenziale della concentrazione. *Per ogni $n \geq 4$ e ogni $\varepsilon \in (0,1)$,*

$$\sigma\Big(\{x \in S^{n-1} : |x_1| \geq \varepsilon\}\Big) \;\leq\; \frac{\sqrt{e}}{\varepsilon\sqrt{n-1}}\; e^{-(n-1)\varepsilon^2/2}.$$

Il decadimento è dunque esponenziale in n, e non solo dell'ordine di $1/(n\varepsilon^2)$ come dava la stima di Chebyshev.

Dimostrazione. **Passo 1 — la densità della prima coordinata.** Parametrizziamo S^{n-1} con la colatitudine $\phi \in [0,\pi]$ rispetto all'asse x_1, cosicché $t = x_1 = \cos\phi$. La «fetta» a quota t è una sfera S^{n-2} di raggio $\sin\phi = \sqrt{1-t^2}$, e la banda compresa fra ϕ e $\phi + d\phi$ ha area

$$\Sigma_{n-2}\,(\sin\phi)^{n-2}\,d\phi.$$

Poiché $dt = -\sin\phi\,d\phi$, cioè $d\phi = |dt|/\sin\phi$, quell'area vale

$$\Sigma_{n-2}\,(\sin\phi)^{n-3}\,|dt| = \Sigma_{n-2}\,(1-t^2)^{(n-3)/2}\,|dt|.$$

La misura immagine di σ sotto $x \mapsto x_1$ ha dunque densità proporzionale a $(1-t^2)^{(n-3)/2}$ su $[-1,1]$, e

$$\sigma(x_1 \geq \varepsilon) = \frac{N}{D}, \qquad N = \int_\varepsilon^1 (1-t^2)^{(n-3)/2}dt, \qquad D = \int_{-1}^1 (1-t^2)^{(n-3)/2}dt.$$

Passo 2 — maggiorazione del numeratore. Su $[\varepsilon,1]$ si ha $t/\varepsilon \geq 1$, dunque

$$N \leq \frac{1}{\varepsilon}\int_\varepsilon^1 t\,(1-t^2)^{(n-3)/2}dt.$$

L'ultimo integrale è elementare: poiché $\frac{d}{dt}(1-t^2)^{(n-1)/2} = -(n-1)\,t\,(1-t^2)^{(n-3)/2}$,

$$\int_\varepsilon^1 t\,(1-t^2)^{(n-3)/2}dt = \frac{(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2}}{n-1}, \qquad \text{cioè} \qquad N \leq \frac{(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2}}{\varepsilon\,(n-1)}.$$

Passo 3 — minorazione del denominatore. Poniamo $a = 1/\sqrt{n-1} \in (0,1]$. Per $n \geq 3$ la funzione $t \mapsto (1-t^2)^{(n-3)/2}$ è non crescente su $[0,1]$, dunque

$$D \;\geq\; 2\int_0^a (1-t^2)^{(n-3)/2}dt \;\geq\; 2a\,(1-a^2)^{(n-3)/2} = \frac{2}{\sqrt{n-1}}\left(1-\frac{1}{n-1}\right)^{(n-3)/2}.$$

Ora, per $0 \leq u < 1$ vale $\ln(1-u) \geq -\dfrac{u}{1-u}$ (perché $\ln(1-u) = -\int_0^u \frac{ds}{1-s}$ e $\frac{1}{1-s} \leq \frac{1}{1-u}$ su $[0,u]$); con $u = 1/(n-1)$,

$$\frac{n-3}{2}\ln\left(1-\frac{1}{n-1}\right) \;\geq\; -\frac{n-3}{2}\cdot\frac{1/(n-1)}{(n-2)/(n-1)} = -\frac{n-3}{2(n-2)} \;\geq\; -\frac{1}{2},$$

valido per $n \geq 4$ (che garantisce anche $u \leq 1/3 < 1$). Dunque

$$D \;\geq\; \frac{2}{\sqrt{n-1}}\, e^{-1/2}.$$

Passo 4 — il rapporto. Mettendo insieme i Passi 2 e 3,

$$\sigma(x_1 \geq \varepsilon) = \frac{N}{D} \;\leq\; \frac{(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2}}{\varepsilon(n-1)} \cdot \frac{\sqrt{n-1}\, e^{1/2}}{2} = \frac{\sqrt{e}}{2\,\varepsilon\sqrt{n-1}}\,(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2}.$$

Passo 5 — dalla potenza all'esponenziale. Da $1 - s \leq e^{-s}$ con $s = \varepsilon^2$ segue $(1-\varepsilon^2)^{(n-1)/2} \leq e^{-(n-1)\varepsilon^2/2}$, dunque

$$\sigma(x_1 \geq \varepsilon) \;\leq\; \frac{\sqrt{e}}{2\,\varepsilon\sqrt{n-1}}\, e^{-(n-1)\varepsilon^2/2}.$$

Passo 6 — simmetria. La misura σ è invariante per $x_1 \mapsto -x_1$, dunque $\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) = 2\,\sigma(x_1 \geq \varepsilon)$, e il fattore 2 cancella il denominatore: si ottiene la tesi.
Passo 7 — confronto numerico. Con $n = 1000$ e $\varepsilon = 0{,}1$:

$$\frac{\sqrt{e}}{0{,}1 \times \sqrt{999}}\, e^{-999\times 0{,}005} = \frac{1{,}648721}{3{,}160696} \times e^{-4{,}995} = 0{,}521633 \times 0{,}0067717 = 0{,}003532,$$

cioè lo 0,35%, contro il 10% garantito da Chebyshev: quasi trenta volte meglio. Per $n = 10^4$ la stima esponenziale dà $\sim 10^{-23}$, mentre Chebyshev si ferma all'1%.
Passo 8 — confronto con la letteratura. Nei testi la stima si trova spesso nella forma più memorizzabile $\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}$ (Ledoux); la costante qui dimostrata è diversa ma il contenuto è il medesimo, e per i valori di interesse (n dell'ordine delle centinaia) quella dimostrata sopra è anzi più stringente.
Passo 9 — il caso $n = 3$. Per $n = 3$ l'esponente $(n-3)/2$ si annulla, la densità è costante e si ritrova il teorema di Archimede: la proiezione della sfera su un diametro è uniforme, dunque $\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) = 1 - \varepsilon$ esattamente. Nessuna concentrazione: essa comincia solo da $n = 4$ in su, ed è tanto più forte quanto più cresce n. ✓ □

Accanto alla concentrazione sulla *superficie* c'è quella nel *volume*: la palla, in dimensione alta, è quasi tutta buccia.

Teorema 11.6: Concentrazione vicino al bordo. *Sia $\varepsilon \in (0,1)$. In $B^n(O,1)$ la frazione di volume contenuta nel guscio esterno $\{1-\varepsilon < \|x\| \leq 1\}$ vale esattamente $1-(1-\varepsilon)^n$, e tende a 1 per $n \to \infty$. Più precisamente, essa supera $1-\delta$ non appena*

$$n \;\geq\; \frac{\ln(1/\delta)}{-\ln(1-\varepsilon)}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — omogeneità del volume.** L'omotetia $x \mapsto \lambda x$ di $\mathbb{R}^n$ ha determinante λ^n, dunque moltiplica i volumi per λ^n: la palla di raggio $1-\varepsilon$ ha volume $(1-\varepsilon)^n V_n$ (è l'Esercizio S1, Passo 1).
Passo 2 — la frazione. La frazione di volume *interna* al raggio $1-\varepsilon$ è dunque $(1-\varepsilon)^n V_n / V_n = (1-\varepsilon)^n$, e quella del guscio è il complemento a 1:

$$\frac{\operatorname{vol}\left(B^n \setminus B^n(O,1-\varepsilon)\right)}{\operatorname{vol}(B^n)} = 1 - (1-\varepsilon)^n.$$

Si osservi che il risultato *non dipende* da V_n: la costante si semplifica, e per questo la formula è così robusta.

Passo 3 — il limite. Poiché $0 < 1-\varepsilon < 1$, si ha $(1-\varepsilon)^n = e^{n\ln(1-\varepsilon)} \to 0$ (l'esponente tende a $-\infty$), dunque la frazione del guscio tende a 1.
Passo 4 — la soglia esplicita. La frazione supera $1-\delta$ se e solo se $(1-\varepsilon)^n < \delta$, cioè $n\ln(1-\varepsilon) < \ln\delta$, cioè — dividendo per $\ln(1-\varepsilon) < 0$ e cambiando verso — $n > \ln\delta/\ln(1-\varepsilon) = \ln(1/\delta)/(-\ln(1-\varepsilon))$.
Passo 5 — verifica numerica. Con $\varepsilon = 0{,}01$:

$$n = 10:\ 1-0{,}99^{10} = 1-0{,}904382 = 0{,}095618; \quad n = 100:\ 1-0{,}366032 = 0{,}633968; \quad n = 1000:\ 1-0{,}0000432$$

La soglia del Passo 4 con $\delta = 0{,}01$ dà $n \geq \ln(100)/(-\ln(0{,}99)) = 4{,}605170/0{,}010050 = 458{,}21$, cioè $n = 459$; e infatti $0{,}99^{459} = 0{,}009921 < 0{,}01$ mentre $0{,}99^{458} = 0{,}010021 > 0{,}01$. ✓
Passo 6 — perché è controintuitivo. In dimensione 2 e 3 la frazione del guscio di spessore 1% vale rispettivamente $1-0{,}99^2 = 0{,}0199$ e $1-0{,}99^3 = 0{,}0297$: trascurabile, come suggerisce il disegno. In dimensione 459 è il 99%. La ragione è puramente aritmetica — una potenza n-esima di un numero minore di 1 — ma il suo effetto geometrico è che il "centro" della palla, in alta dimensione, è vuoto. □

Osservazione 11.2: Curse of dimensionality. *Quasi tutto il volume di una palla ad alta dimensione è concentrato in una buccia sottile vicino alla superficie (Teorema 11.6): il "centro" è praticamente vuoto. Ne segue che in alta dimensione i punti campionati uniformemente sono quasi tutti alla stessa distanza (vicina al massimo) e quasi ortogonali tra loro (Esercizio S3): le nozioni di "vicino" e "lontano" perdono contrasto. È il motivo per cui gli algoritmi basati su distanza (k-NN, clustering) degradano in alta dimensione, un fenomeno noto in apprendimento automatico come* curse of dimensionality *(Bellman). Lo stesso fatto ha un lato "benefico" (*blessing of dimensionality*): la concentrazione rende molte quantità aleatorie fortemente prevedibili, ed è ciò che permette ai metodi Montecarlo e alla compressione dei dati di funzionare (Teorema 11.5, Passo 7).*

11.4.1 Distanze in alta dimensione

In un dataset con feature n-dimensionali, la concentrazione della misura implica che il rapporto tra la distanza del vicino più lontano e quella del più vicino tende a 1: la distanza euclidea diventa poco informativa. Strategie pratiche — riduzione di dimensione (PCA), metriche apprese, embedding — mirano esattamente a ripristinare il contrasto tra le distanze che l'alta dimensione appiattisce. La geometria della sfera S^{n-1}, dove i dati normalizzati vivono, è dunque il terreno matematico di molte scelte di modellazione.

Esercizio 11.3. In $B^{100}(O,1)$, quale frazione del volume sta oltre il raggio 0,99?

Soluzione. Per il Teorema 11.6 con $\varepsilon = 0{,}01$ e $n = 100$, la frazione interna al raggio 0,99 è $0{,}99^{100}$. Poiché $0{,}99^{100} = e^{100\ln 0{,}99} = e^{-1{,}005034} = 0{,}366032$, la frazione nel guscio $[0{,}99, 1]$ è $1 - 0{,}366032 = 0{,}633968$: oltre il 63% del volume sta nell'1% esterno del raggio. In dimensione 100 la palla è quasi tutta "buccia". ✓

Osservazione 11.3: La morale del capitolo. *Il cerchio, in dimensione 2, è così ben educato da suggerire un'intuizione che in dimensione alta è semplicemente falsa. I tre teoremi precedenti — volume che svanisce, misura che si concentra, palla che esce dal cubo — non sono curiosità: sono i fatti fondamentali che governano la statistica multivariata, l'apprendimento automatico e i codici correttori in blocco lungo. La regola pratica che se ne trae è:* in dimensione alta, non fidarsi dei disegni. *E, corollario opposto:* ogni volta che si

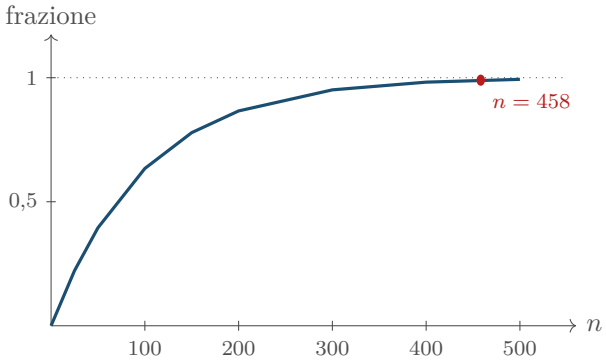


Figura 11.2: La frazione di volume della palla unitaria B^n contenuta nel guscio esterno di spessore $\varepsilon = 0{,}01$, cioè $1 - 0{,}99^{\,n}$, in funzione della dimensione. In dimensione 10 vale 0,0956, in dimensione 100 già 0,6340, e supera il 99% a partire da $n = 459$ (punto rosso: il valore critico 458,21 del Teorema 11.6, Passo 4). L'intuizione bidimensionale, dove la stessa frazione vale 0,0199, è del tutto fuorviante.

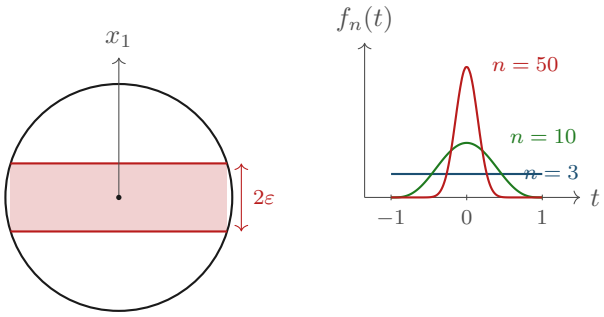


Figura 11.3: La concentrazione della misura sulla sfera. A sinistra: la fascia equatoriale $|x_1| \le \varepsilon$; in dimensione alta essa contiene quasi tutta la misura superficiale, per quanto sottile la si prenda. A destra: la densità della prima coordinata di un punto uniforme su S^{n-1}, $f_n(t) = c_n(1 - t^2)^{(n-3)/2}$, per $n = 3, 10, 50$. Per $n = 3$ essa è costante (teorema di Archimede: la proiezione della sfera sull'asse è uniforme); al crescere di n la densità si stringe attorno a $t = 0$ con larghezza dell'ordine di $1/\sqrt{n}$.

riesce a ridurre un problema a un cerchio, si è guadagnato tutto, *perché su S^1 l'intuizione geometrica torna a essere affidabile.*

11.5. Rotazioni in dimensione qualsiasi

Definizione 11.2: Gruppo ortogonale e gruppo delle rotazioni. Una matrice $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ si dice **ortogonale** se $R^{\top} R = I$, cioè se conserva il prodotto scalare: $\langle Rx, Ry\rangle = \langle x, y\rangle$. L'insieme delle matrici ortogonali è il gruppo $O(n)$; poiché $\det(R)^2 = 1$, si ha $\det R = \pm 1$, e il sottogruppo

$$SO(n) = \{R \in O(n) : \det R = +1\}$$

si dice **gruppo delle rotazioni** di $\mathbb{R}^n$.

Teorema 11.7: Il cerchio è il gruppo delle rotazioni del piano. *L'applicazione*

$$\Theta : S^1 \longrightarrow SO(2), \qquad \Theta(e^{i\vartheta}) = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix},$$

è un isomorfismo di gruppi (e un omeomorfismo). In particolare $SO(2)$ è commutativo.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'immagine sta in $SO(2)$.** La matrice ha colonne ortonormali e determinante $\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta = 1$.
Passo 2 — è un omomorfismo. Moltiplicando due tali matrici e usando le formule di addizione,

$$\Theta(e^{i\vartheta})\,\Theta(e^{i\psi}) = \begin{pmatrix} \cos(\vartheta+\psi) & -\sin(\vartheta+\psi) \\ \sin(\vartheta+\psi) & \cos(\vartheta+\psi) \end{pmatrix} = \Theta(e^{i(\vartheta+\psi)}),$$

cioè il prodotto sul cerchio (Capitolo 3) corrisponde al prodotto di matrici.
Passo 3 — suriettività. Sia $R \in SO(2)$ con prima colonna $(a, c)^\top$; essendo unitaria, $a^2+c^2 = 1$, dunque $(a, c) = (\cos\vartheta, \sin\vartheta)$ per un ϑ. La seconda colonna è ortogonale alla prima e unitaria, dunque vale $\pm(-\sin\vartheta, \cos\vartheta)$; il segno $+$ è imposto da $\det R = +1$.
Passo 4 — iniettività. $\Theta(e^{i\vartheta}) = I$ forza $\cos\vartheta = 1$ e $\sin\vartheta = 0$, cioè $e^{i\vartheta} = 1$.
Passo 5 — lettura. Il cerchio non è soltanto *una figura invariante* per rotazioni: *è* il gruppo delle rotazioni del piano. Questa identificazione, già intravista nel Capitolo 3 con la moltiplicazione per $e^{i\vartheta}$, è la ragione ultima per cui il cerchio compare in ogni fenomeno periodico: la periodicità è invarianza per un gruppo, e in dimensione due quel gruppo è il cerchio stesso.
Passo 6 — commutatività e sue conseguenze. $SO(2)$ è commutativo perché le rotazioni del piano si sommano negli angoli. Già $SO(3)$ non lo è (Esempio 11.2), e questa è la differenza strutturale fra il caso piano e tutti gli altri. □

Teorema 11.8: Teorema di Eulero sulle rotazioni. *Ogni $R \in SO(3)$ diversa dall'identità possiede un* ***asse****: esiste $u \in S^2$ con $Ru = u$, unico a meno del segno, e R è la rotazione di un angolo ϑ attorno a u, con*

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\vartheta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza dell'autovalore 1.** Calcoliamo $\det(R - I)$ sfruttando $R^\top R = I$ e $\det R = 1$:

$$\det(R - I) = \det(R - RR^\top) = \det R \cdot \det(I - R^\top) = \det(I - R^\top).$$

Ma $\det(I - R^\top) = \det((I - R)^\top) = \det(I - R) = (-1)^3 \det(R - I) = -\det(R - I)$. Dunque $\det(R - I) = -\det(R - I)$, cioè $\det(R - I) = 0$: il numero 1 è autovalore di R.
Passo 2 — l'asse. Sia u un autovettore unitario per l'autovalore 1: $Ru = u$. La retta $\mathbb{R}u$ è fissata punto per punto.
Passo 3 — il piano ortogonale. Il piano $u^\perp$ è invariante: se $\langle v, u\rangle = 0$, allora $\langle Rv, u\rangle = \langle Rv, Ru\rangle = \langle v, u\rangle = 0$. La restrizione di R a $u^\perp$ è ortogonale (conserva il prodotto scalare) e ha determinante $\det R/1 = 1$: appartiene dunque a $SO(2)$ e, per il Teorema 11.7, è una rotazione di un angolo ϑ.
Passo 4 — la traccia. In una base ortonormale $\{u, e_1, e_2\}$ con e_1, e_2 base di $u^\perp$, la matrice di R è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ 0 & \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix},$$

la cui traccia è $1 + 2\cos\vartheta$. Poiché la traccia è invariante per cambio di base ortonormale, la formula vale in ogni base.

Passo 5 — unicità dell'asse. Se $R \neq I$, l'angolo ϑ non è multiplo di 2π e la restrizione a $u^{\perp}$ non ha vettori fissi non nulli: l'autospazio dell'autovalore 1 è esattamente $\mathbb{R}u$, e u è determinato a meno del segno.

Passo 6 — conseguenza sorprendente. Comunque si muova una sfera rigida attorno al suo centro, alla fine *almeno due punti diametralmente opposti sono tornati dove erano.* In particolare, mescolando un mazzo di carte rigido, o ruotando un pianeta, esiste sempre un asse istantaneo. Il risultato è di Eulero (1776) ed è falso in dimensione pari: in $\mathbb{R}^4$ la rotazione che ruota di 90° il piano x_1x_2 e di 90° il piano x_3x_4 non fissa alcun vettore non nullo.

Passo 7 — il caso generale. In $\mathbb{R}^n$ ogni $R \in SO(n)$ possiede un sottospazio invariante di dimensione 1 o 2. Infatti il polinomio caratteristico ha almeno una radice complessa λ; se $\lambda \in \mathbb{R}$ allora $\lambda = \pm 1$ (per ortogonalità) e si ha un autovettore reale; altrimenti, scritto $v = a + ib$ un autovettore complesso, da $Rv = \lambda v$ con $\lambda = e^{i\vartheta}$ si ricava

$$Ra = \cos\vartheta\, a - \sin\vartheta\, b, \qquad Rb = \sin\vartheta\, a + \cos\vartheta\, b,$$

uguagliando parte reale e immaginaria: il piano $\operatorname{span}\{a, b\}$ è invariante e R vi agisce come una rotazione. Iterando sul complemento ortogonale si ottiene la *forma normale*

$$R \sim \operatorname{diag}\Big(R_{\vartheta_1}, \dots, R_{\vartheta_m}, 1, \dots, 1\Big),$$

somma diretta di rotazioni piane e di identità. *Ogni rotazione, in ogni dimensione, è una sovrapposizione di rotazioni di cerchi*: è il senso preciso in cui il cerchio è il mattone elementare della geometria delle rotazioni. □

Teorema 11.9: Teorema di Cartan–Dieudonné. *Ogni $A \in O(n)$ è prodotto di al più n riflessioni rispetto a iperpiani passanti per l'origine (l'identità essendo il prodotto vuoto). Poiché ogni riflessione ha determinante -1, gli elementi di $SO(n)$ sono prodotto di un numero* pari *di riflessioni; in particolare ogni rotazione di $\mathbb{R}^3$ diversa dall'identità è prodotto di esattamente due riflessioni.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la riflessione e la sua azione.** Per $m \in \mathbb{R}^n$ unitario, la riflessione rispetto all'iperpiano $m^{\perp}$ è

$$S_m(x) = x - 2\langle x, m\rangle m.$$

Essa è ortogonale ($\|S_m x\|^2 = \|x\|^2 - 4\langle x,m\rangle^2 + 4\langle x,m\rangle^2\|m\|^2 = \|x\|^2$) e ha determinante -1, perché fissa $m^{\perp}$ e manda m in $-m$.

Passo 2 — induzione sul difetto. Poniamo $d(A) = n - \dim \operatorname{Fix}(A)$, dove $\operatorname{Fix}(A) = \{x : Ax = x\}$. Dimostriamo per induzione su d che A è prodotto di al più d riflessioni. Se $d = 0$ allora $A = I$: prodotto vuoto.

Passo 3 — il passo induttivo. Sia $d \geq 1$; esiste v con $Av \neq v$. Poniamo

$$m = \frac{Av - v}{\|Av - v\|}, \qquad S = S_m.$$

Passo 4 — S riporta Av su v. Poiché A è ortogonale, $\|Av\| = \|v\|$, dunque

$$\langle Av - v,\ Av + v\rangle = \|Av\|^2 - \|v\|^2 = 0,$$

cioè $Av + v \perp m$. Scrivendo $Av = \tfrac{1}{2}\big[(Av + v) + (Av - v)\big]$ e osservando che S fissa la prima parentesi e cambia segno alla seconda,

$$S(Av) = \tfrac{1}{2}\big[(Av + v) - (Av - v)\big] = v.$$

Passo 5 — SA fissa di più. Sia $w \in \mathrm{Fix}(A)$. Da $Aw = w$ segue $A^{-1}w = w$, e poiché A è ortogonale $\langle w, Av\rangle = \langle A^{-1}w, v\rangle = \langle w, v\rangle$; dunque $\langle w,\ Av - v\rangle = 0$, cioè $w \perp m$ e $Sw = w$. Perciò $SAw = Sw = w$. Inoltre $SAv = v$ per il Passo 4. Ne segue

$$\mathrm{Fix}(SA) \supseteq \mathrm{Fix}(A) \oplus \mathbb{R}v,$$

somma diretta perché $v \notin \mathrm{Fix}(A)$. Dunque $d(SA) \le d(A) - 1$.
Passo 6 — conclusione. Per ipotesi induttiva SA è prodotto di al più $d-1$ riflessioni, e poiché $S^2 = I$ si ha $A = S\,(SA)$: prodotto di al più $d \le n$ riflessioni.
Passo 7 — parità e caso tridimensionale. Se $A = S_1 \cdots S_k$ allora $\det A = (-1)^k$: dunque $\det A = +1$ obbliga k pari. In $\mathbb{R}^3$ si ha $k \le 3$, quindi $k \in \{0, 2\}$: l'identità, oppure il prodotto di due riflessioni. Poiché due iperpiani distinti di $\mathbb{R}^3$ si tagliano lungo una retta fissata da entrambe le riflessioni, si ritrova l'asse del Teorema 11.8 — ed è la strada seguita nell'Esercizio S4.
Passo 8 — ottimalità del limite. Il limite n non si può migliorare: $-I$ in $\mathbb{R}^n$ ha $\mathrm{Fix} = \{0\}$, dunque $d = n$, e occorrono esattamente n riflessioni (per esempio quelle rispetto ai piani coordinati). ✓ □

11.6. Quaternioni e rotazioni dello spazio

Definizione 11.3: Quaternioni. L'algebra dei **quaternioni** $\mathbb{H}$ è $\mathbb{R}^4$ con base $\{1, i, j, k\}$ e prodotto associativo determinato da

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

da cui $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$ e $ji = -k$, $kj = -i$, $ik = -j$. Per $q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$ si pone $\bar q = q_0 - q_1 i - q_2 j - q_3 k$ e $\|q\|^2 = q\bar q = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$. I quaternioni di norma 1 formano la sfera $S^3 \subset \mathbb{R}^4$, che è un gruppo per la moltiplicazione. Un quaternione con $q_0 = 0$ si dice **puro** e si identifica con un vettore di $\mathbb{R}^3$.

Teorema 11.10: I quaternioni unitari sono le rotazioni dello spazio. *Per $q \in S^3$ si definisca $\Phi_q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mediante*

$$\Phi_q(v) = q\, v\, \bar q \qquad (v \text{ puro}).$$

Allora:
(i) $\Phi_q(v)$ *è puro e* $\|\Phi_q(v)\| = \|v\|$*;*
(ii) $\Phi_q \in SO(3)$ *e* $\Phi_{q_1 q_2} = \Phi_{q_1} \circ \Phi_{q_2}$*;*
(iii) se $q = \cos\frac{\vartheta}{2} + \left(\sin\frac{\vartheta}{2}\right) u$ *con* u *puro unitario, allora* Φ_q *è la rotazione di angolo* ϑ *attorno all'asse* u*;*
(iv) $\Phi_q = \Phi_{q'}$ *se e solo se* $q' = \pm q$*: l'applicazione* $S^3 \to SO(3)$ *è un omomorfismo suriettivo* due a uno.

Dimostrazione. **(i) Passo 1 — conservazione della norma.** La norma quaternionica è moltiplicativa ($\|pq\| = \|p\|\,\|q\|$, verificabile dal prodotto o dall'identità dei quattro quadrati di Eulero), dunque

$$\|qv\bar q\| = \|q\|\,\|v\|\,\|\bar q\| = \|v\|,$$

essendo $\|q\| = \|\bar q\| = 1$.
Passo 2 — resta puro. Un quaternione w è puro se e solo se $\bar w = -w$. Ora

$$\overline{qv\bar q} = q\,\bar v\,\bar q = q(-v)\bar q = -\,qv\bar q,$$

usando $\overline{ab}=\bar b\bar a$ e $\bar v=-v$. Dunque $\Phi_q(v)$ è puro.
(ii) Passo 3 — linearità e ortogonalità. Φ_q è lineare in v perché il prodotto quaternionico è bilineare; conserva la norma per (i), dunque è ortogonale.
Passo 4 — determinante $+1$. L'applicazione $q\mapsto \det\Phi_q$ è continua su S^3, a valori in $\{-1,+1\}$; poiché S^3 è connessa e $\Phi_1=\mathrm{id}$ ha determinante $+1$, si ha $\det\Phi_q=+1$ per ogni q.
Passo 5 — omomorfismo. $\Phi_{q_1}(\Phi_{q_2}(v))=q_1q_2v\bar q_2\bar q_1=(q_1q_2)v\overline{(q_1q_2)}=\Phi_{q_1q_2}(v)$.
(iii) Passo 6 — l'asse. Con $q=c+su$, $c=\cos\frac{\vartheta}{2}$, $s=\sin\frac{\vartheta}{2}$, e ricordando che per u puro unitario vale $u^2=-1$:

$$\Phi_q(u)=(c+su)\,u\,(c-su)=\big(cu+su^2\big)(c-su)=(cu-s)(c-su).$$

Sviluppando: $c^2u-csu^2-sc+s^2u=c^2u+cs-sc+s^2u=u$. Dunque u è fissato: è l'asse.
Passo 7 — l'angolo. Sia w puro unitario ortogonale a u; allora $uw=-wu$ (si verifica sulla base: $ij=-ji$ eccetera) e uw è puro, unitario e ortogonale a u e a w. Calcoliamo

$$\Phi_q(w)=(c+su)w(c-su)=\big(cw+suw\big)(c-su)=c^2w-cswu+cs\,uw-s^2uwu.$$

Ora $wu=-uw$, dunque $-cswu+csuw=2cs\,uw$; e $uwu=-u^2w=w$. Perciò

$$\Phi_q(w)=\big(c^2-s^2\big)w+2cs\,(uw)=\cos\vartheta\,w+\sin\vartheta\,(uw),$$

avendo usato le formule di duplicazione. Poiché $\{w,uw\}$ è una base ortonormale del piano $u^\perp$, la restrizione di Φ_q a quel piano è la rotazione di angolo ϑ: la tesi.
(iv) Passo 8 — il nucleo. Se $\Phi_q=\mathrm{id}$, allora $qv=vq$ per ogni v puro, dunque q commuta con i,j,k e quindi con tutto $\mathbb{H}$: il centro di $\mathbb{H}$ è $\mathbb{R}$, dunque $q=\pm1$ (avendo norma 1). Ne segue che $\Phi_q=\Phi_{q'}$ equivale a $q'q^{-1}=\pm1$, cioè $q'=\pm q$.
Passo 9 — suriettività. Per il Teorema 11.8 ogni rotazione ha un asse u e un angolo ϑ; il quaternione di (iii) la realizza.
Passo 10 — lettura. La sfera S^3 ricopre due volte il gruppo delle rotazioni dello spazio. È il fatto all'origine dello *spin* $1/2$ in meccanica quantistica: ruotando un sistema di 360° il quaternione passa da q a $-q$, e occorrono 720° per tornare al punto di partenza. Il fenomeno si può mostrare a mano — è il celebre «trucco della cintura» — e non ha analogo nel piano, dove $SO(2)=S^1$ è ricoperto una volta sola da sé stesso. □

Esempio 11.2: Composizione di due rotazioni rette. Si componga la rotazione di 90° attorno all'asse z con quella di 90° attorno all'asse x (prima z, poi x).
Passo 1 — i due quaternioni. Per il Teorema 11.10(iii), con $\vartheta=90^\circ$ si ha $\cos45^\circ=\sin45^\circ=0{,}707107$:

$$q_1=0{,}707107+0{,}707107\,k\ \text{(asse } z),\qquad q_2=0{,}707107+0{,}707107\,i\ \text{(asse } x).$$

Passo 2 — prodotto. La composizione «prima q_1, poi q_2» corrisponde a $q=q_2q_1$:

$$q=\big(0{,}707107+0{,}707107\,i\big)\big(0{,}707107+0{,}707107\,k\big).$$

Sviluppando, con $0{,}707107^2=0{,}5$ e $ik=-j$:

$$q=0{,}5+0{,}5\,k+0{,}5\,i+0{,}5\,ik=0{,}5+0{,}5\,i-0{,}5\,j+0{,}5\,k.$$

Passo 3 — verifica della norma. $\|q\|^2=4\times0{,}25=1$. ✓
Passo 4 — angolo e asse. Da $\cos\frac{\vartheta}{2}=0{,}5$ segue $\frac{\vartheta}{2}=60^\circ$, cioè $\vartheta=120^\circ$; la parte pura è $0{,}5(i-j+k)$, di norma $0{,}5\sqrt3=0{,}866025=\sin60^\circ$ ✓, e l'asse è il versore

$$u=\frac{(1,-1,1)}{\sqrt3}.$$

Passo 5 — lettura geometrica. La composizione di due rotazioni rette attorno ad assi ortogonali è una rotazione di 120° attorno a una *diagonale del cubo*. È esattamente la simmetria che porta un cubo in sé permutando ciclicamente i tre assi: il risultato, del tutto non ovvio, si legge in quattro righe di algebra quaternionica.
Passo 6 — verifica con la traccia. La matrice della rotazione composta si ottiene moltiplicando

$$R_x(90^\circ)R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La traccia vale 0, e il Teorema 11.8 dà $1 + 2\cos\vartheta = 0$, cioè $\cos\vartheta = -0{,}5$ e $\vartheta = 120^\circ$. ✓
Passo 7 — non commutatività. Invertendo l'ordine si ottiene $q' = q_1 q_2 = 0{,}5 + 0{,}5i + 0{,}5j + 0{,}5k$, con asse $(1,1,1)/\sqrt{3}$: stesso angolo, asse diverso. $SO(3)$ non è commutativo, a differenza di $SO(2) = S^1$ (Teorema 11.7).

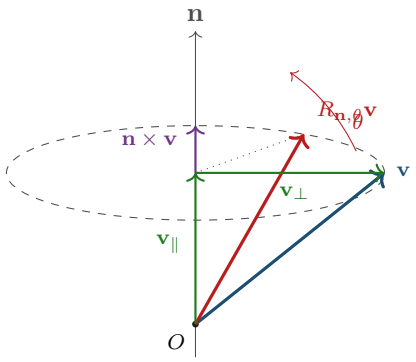


Figura 11.4: La formula di Rodrigues in figura. Il vettore $\mathbf{v}$ si decompone nella componente $\mathbf{v}_\parallel = (\mathbf{n}\cdot\mathbf{v})\mathbf{n}$ lungo l'asse, che la rotazione lascia ferma, e nella componente ortogonale $\mathbf{v}_\perp$, che ruota di θ nel piano perpendicolare a $\mathbf{n}$. In quel piano $\{\mathbf{v}_\perp,\ \mathbf{n}\times\mathbf{v}\}$ è una base ortogonale di uguale lunghezza, sicché la componente ruotata vale $\cos\theta\,\mathbf{v}_\perp + \sin\theta\,(\mathbf{n}\times\mathbf{v})$: sommando la parte assiale si ottiene $R_{\mathbf{n},\theta}\mathbf{v} = \mathbf{v}\cos\theta + (\mathbf{n}\times\mathbf{v})\sin\theta + \mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{v})(1-\cos\theta)$. La punta del vettore descrive un cerchio: il cerchio è l'orbita di ogni rotazione.

Osservazione 11.4: Quali sfere sono gruppi, e la fibrazione di Hopf. *Il Teorema 11.7 mostra che S^1 è un gruppo (i numeri complessi di modulo 1) e la Definizione 11.3 che lo è S^3 (i quaternioni di norma 1). Si dimostra — con strumenti di topologia algebrica che esulano da questo trattato — che* le uniche sfere dotate di struttura di gruppo di Lie sono S^0, S^1 e S^3: *S^2, per esempio, non lo è, perché ogni campo vettoriale continuo su di essa si annulla in qualche punto (teorema della palla pelosa). Il cerchio è dunque, insieme a S^3, un'eccezione.*
Vi è di più: l'applicazione $S^3 \to S^2$ che manda q nell'asse della rotazione Φ_q ha come fibre esattamente i cerchi $\{e^{\alpha u}q\}$. Si ottiene così la ***fibrazione di Hopf*** *(1931): la sfera tridimensionale è ricoperta da una famiglia di cerchi, due a due* concatenati, *parametrizzata dalla sfera bidimensionale. È l'esempio più celebre di riempimento di uno spazio con cerchi, e mostra che anche in dimensione tre il cerchio resta l'elemento costruttivo fondamentale. La Sezione 11.7 ne dà la costruzione esplicita e ne dimostra le proprietà.*

11.7. La fibrazione di Hopf, esplicitamente

L'Osservazione 11.4 ha annunciato che S^3 si riempie di cerchi parametrizzati da S^2. Costruiamo qui quella fibrazione con una formula esplicita e ne dimostriamo le tre proprietà che contano: le fibre sono cerchi massimi, sono a due a due disgiunte e riempiono S^3, e due fibre distinte sono *concatenate*. Nulla di tutto ciò richiede topologia algebrica: bastano i numeri complessi.

Definizione 11.4: Applicazione di Hopf. Si identifichi $\mathbb{R}^4$ con $\mathbb{C}^2$ ponendo $(x_1, y_1, x_2, y_2) \leftrightarrow (z_1, z_2)$ con $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, cosicché

$$S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\},$$

e si identifichi $\mathbb{R}^3$ con $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$. L'**applicazione di Hopf** è

$$h : S^3 \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{R}, \qquad h(z_1, z_2) = \big(\, 2z_1\overline{z_2},\ |z_1|^2 - |z_2|^2 \,\big).$$

Teorema 11.11: Struttura della fibrazione di Hopf. *L'applicazione h della Definizione 11.4 gode delle proprietà seguenti.*

(i) $h(S^3) \subseteq S^2$, *cioè* $|h(z_1, z_2)| = 1$ *per ogni punto di* S^3.

(ii) h *è* suriettiva *su* S^2.

(iii) Per ogni $(z_1, z_2) \in S^3$,

$$h^{-1}(h(z_1, z_2)) = \{(\lambda z_1,\ \lambda z_2) \ :\ \lambda \in \mathbb{C},\ |\lambda| = 1\},$$

e questo insieme è un ***cerchio massimo*** *di* S^3.

In particolare S^3 *è l'unione disgiunta di una famiglia di cerchi massimi parametrizzata da* S^2.

Dimostrazione. (i). Con $a = |z_1|^2$ e $b = |z_2|^2$, e usando $|2z_1\overline{z_2}|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 = 4ab$,

$$\big|h(z_1, z_2)\big|^2 = 4ab + (a - b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 = 1,$$

perché $a + b = 1$ sulla sfera.

(ii). Sia $(w, t) \in S^2$, cioè $w \in \mathbb{C}$, $t \in \mathbb{R}$, $|w|^2 + t^2 = 1$; in particolare $|t| \le 1$. Poniamo

$$z_1 = \sqrt{\frac{1+t}{2}}, \qquad z_2 = \sqrt{\frac{1-t}{2}}\, e^{-i \arg w}$$

(con $\arg w$ scelto arbitrariamente se $w = 0$, nel qual caso il fattore $\sqrt{(1-t)/2}$ o $\sqrt{(1+t)/2}$ è nullo). Allora $|z_1|^2 + |z_2|^2 = \frac{1+t}{2} + \frac{1-t}{2} = 1$, dunque $(z_1, z_2) \in S^3$, e

$$|z_1|^2 - |z_2|^2 = t, \qquad 2z_1\overline{z_2} = 2\sqrt{\frac{1+t}{2}}\sqrt{\frac{1-t}{2}}\, e^{i \arg w} = \sqrt{1-t^2}\, e^{i \arg w} = |w|\, e^{i \arg w} = w,$$

dove si è usato $|w| = \sqrt{1 - t^2}$. Dunque $h(z_1, z_2) = (w, t)$.

(iii), inclusione $\supseteq$. Se $|\lambda| = 1$ allora $|\lambda z_k| = |z_k|$, dunque la seconda componente non cambia; e

$$2(\lambda z_1)\overline{(\lambda z_2)} = 2\lambda\overline{\lambda}\, z_1\overline{z_2} = 2|\lambda|^2 z_1\overline{z_2} = 2z_1\overline{z_2},$$

dunque non cambia neppure la prima.

(iii), inclusione $\subseteq$. Sia $h(w_1, w_2) = h(z_1, z_2)$. Dall'uguaglianza delle seconde componenti, $|w_1|^2 - |w_2|^2 = |z_1|^2 - |z_2|^2$, e da $|w_1|^2 + |w_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$ segue

$$|w_1| = |z_1|, \qquad |w_2| = |z_2|.$$

Se $z_1 = 0$ allora $|z_2| = 1$, $w_1 = 0$ e $|w_2| = 1$: posto $\lambda = w_2/z_2$ si ha $|\lambda| = 1$ e $(w_1, w_2) = \lambda(z_1, z_2)$. Il caso $z_2 = 0$ è simmetrico. Se infine $z_1, z_2 \neq 0$, si scriva $w_1 = \lambda_1 z_1$ e $w_2 = \lambda_2 z_2$ con $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$; l'uguaglianza delle prime componenti dà

$$2\lambda_1\overline{\lambda_2}\, z_1\overline{z_2} = 2z_1\overline{z_2} \implies \lambda_1\overline{\lambda_2} = 1,$$

avendo diviso per $z_1\overline{z_2} \neq 0$. Poiché $|\lambda_2| = 1$ si ha $\overline{\lambda_2} = 1/\lambda_2$, dunque $\lambda_1/\lambda_2 = 1$, cioè $\lambda_1 = \lambda_2 =: \lambda$.
(iii), la fibra è un cerchio massimo. Posto $v = (z_1, z_2)$ e $v' = (iz_1, iz_2)$, entrambi hanno norma euclidea 1 in $\mathbb{R}^4$, e sono ortogonali:

$$\langle v, v'\rangle_{\mathbb{R}} = \mathrm{Re}(\overline{z_1}\, iz_1 + \overline{z_2}\, iz_2) = \mathrm{Re}\Big(i\big(|z_1|^2 + |z_2|^2\big)\Big) = \mathrm{Re}(i) = 0.$$

Scrivendo $\lambda = \cos\alpha + i\sin\alpha$ si ha $\lambda v = (\cos\alpha)\, v + (\sin\alpha)\, v'$: la fibra è dunque l'intersezione di S^3 con il piano bidimensionale $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{v, v'\}$ passante per l'origine, cioè un cerchio massimo di raggio 1.
Conclusione. Le fibre di un'applicazione sono a due a due disgiunte e ricoprono il dominio; per (ii) l'insieme degli indici è tutto S^2. □

Osservazione 11.5: La stessa fibrazione, in linguaggio quaternionico. *L'Osservazione 11.4 descriveva la stessa costruzione con i quaternioni: $q \mapsto q\, i\, \bar{q}$, cioè l'asse della rotazione Φ_q. Le due descrizioni coincidono. Si identifichi infatti $\mathbb{H}$ con $\mathbb{C}^2$ ponendo $q = z_1 + j\, z_2$; allora, per $\lambda = e^{i\alpha}$,*

$$q\,\lambda = z_1\lambda + j\, z_2\lambda,$$

cioè la moltiplicazione a destra *per λ agisce sulle coordinate come $(z_1, z_2) \mapsto (\lambda z_1, \lambda z_2)$: sono esattamente le fibre del Teorema 11.11(iii).*
Che $q \mapsto qi\bar{q}$ sia costante su tali fibre è immediato, perché λ commuta con i (entrambi stanno nella copia di $\mathbb{C}$ generata da 1 e i):

$$(q\lambda)\, i\, \overline{(q\lambda)} = q\lambda\, i\, \bar{\lambda}\, \bar{q} = q\, i\, \lambda\bar{\lambda}\, \bar{q} = q\, i\, \bar{q}.$$

Viceversa, se $qi\bar{q} = q'i\overline{q'}$, posto $p = \overline{q'}q$ (di norma 1) si ottiene $p\, i\, \bar{p} = i$, cioè p commuta con i; ma i quaternioni unitari che commutano con i sono esattamente quelli della forma $e^{i\alpha}$, dunque $q = q'e^{i\alpha}$. Le due applicazioni hanno perciò le stesse *fibre, e definiscono la medesima partizione di S^3 in cerchi.*

Esempio 11.3: Due fibre concatenate, verificate per proiezione stereografica. Le due fibre più semplici sono

$$F_+ = h^{-1}(0,0,1) = \{(e^{i\theta}, 0)\}, \qquad F_- = h^{-1}(0,0,-1) = \{(0, e^{i\theta})\},$$

come si verifica ponendo $t = \pm 1$ nella dimostrazione di (ii). Sono disgiunte, perché $|z_1|$ vale 1 sulla prima e 0 sulla seconda. Mostriamo che sono *concatenate.*
Proiezione stereografica. In coordinate reali (x_1, y_1, x_2, y_2) si proietti S^3 da $N = (0,0,0,1)$, cioè dal punto $(z_1, z_2) = (0, i)$, che appartiene a F_-:

$$\sigma(x_1, y_1, x_2, y_2) = \frac{(x_1,\ y_1,\ x_2)}{1 - y_2} \ \in\ \mathbb{R}^3.$$

Immagine di F_+. I suoi punti sono $(\cos\theta, \sin\theta, 0, 0)$, con $y_2 = 0$, dunque

$$\sigma(F_+) = \{(\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0)\}:$$

la **circonferenza unitaria** del piano $z = 0$.
Immagine di F_-. I suoi punti sono $(0, 0, \cos\theta, \sin\theta)$, e

$$\sigma(0, 0, \cos\theta, \sin\theta) = \Big(0,\ 0,\ \frac{\cos\theta}{1 - \sin\theta}\Big).$$

Al variare di θ in $[0, 2\pi)$ escluso $\theta = \pi/2$ (che è il polo N), la quantità $u(\theta) = \cos\theta/(1-\sin\theta)$ assume ogni valore reale una sola volta: è continua, vale 1 per $\theta = 0$, 0 per $\theta = -\pi/2$, -1 per $\theta = \pi$, e tende a $\pm\infty$ per $\theta \to \pi/2^{\mp}$. Dunque

$$\sigma(F_-) = \{(0, 0, u) : u \in \mathbb{R}\} :$$

l'intero **asse** z.
Concatenamento. La circonferenza unitaria del piano $z = 0$ borda il disco $D = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ z = 0\}$; l'asse z interseca D in un solo punto, l'origine, e vi passa trasversalmente. Un cerchio e una curva chiusa che ne attraversa il disco una sola volta sono concatenati, con numero di concatenamento ± 1: le due fibre non possono essere separate senza tagliarne una. (L'asse z, chiuso dal punto all'infinito, è la circonferenza immagine di F_-: la proiezione stereografica manda cerchi di S^3 passanti per il polo in rette di $\mathbb{R}^3$.)
Perché vale per tutte le coppie. Il numero di concatenamento di due curve chiuse disgiunte è un intero che non cambia se le due curve si deformano con continuità restando disgiunte. Ora, le coppie ordinate di fibre distinte sono parametrizzate dalle coppie ordinate di punti distinti di S^2 (Teorema 11.11), e tale insieme è *connesso*: da una coppia (P, Q) con $P \neq Q$ si raggiunge con continuità qualunque altra coppia (P', Q') con $P' \neq Q'$, muovendo prima Q e poi P senza mai farli coincidere. Il numero di concatenamento, funzione a valori interi e continua su un connesso, è dunque costante, e vale ± 1 ovunque perché vale ± 1 sulla coppia (F_+, F_-): *due fibre distinte qualunque sono concatenate.*

Osservazione 11.6: Che cosa resta importato. *La costruzione precedente è completa e non usa topologia algebrica. Resta importato il solo enunciato citato nell'Osservazione 11.4: che S^0, S^1 e S^3 siano le* uniche *sfere dotate di struttura di gruppo di Lie. Quella è una classificazione, e le classificazioni non si dimostrano esibendo esempi: richiedono la teoria delle operazioni di Steenrod e la K-teoria, sviluppate da Bott, Milnor e Adams fra il 1958 e il 1960. Vi è un solo caso ulteriore per cui la moltiplicazione esiste ma non è associativa, S^7 con gli ottonioni, e anche quello rientra nella stessa classificazione.*
Ciò che qui si è dimostrato è l'altra metà del quadro: che il cerchio, cioè S^1, non è soltanto un gruppo, ma è il gruppo che fibra *S^3 su S^2 — ed è la ragione strutturale per cui il cerchio ricompare in dimensione tre.*

11.8. Applicazioni industriali

Alta dimensione nella percezione robotica. I sistemi di visione e i sensori dei robot moderni (**FANUC** iRVision, **Yaskawa** MotoSight, celle con deep learning) operano su spazi di feature ad alta dimensione. La concentrazione della misura (Teoremi 11.4 e 11.6) implica che, all'aumentare della dimensione, le distanze euclidee perdono contrasto e i metodi basati sul vicino più prossimo degradano: la scelta di ridurre la dimensione (PCA, embedding appresi) o di normalizzare i dati sulla sfera S^{n-1} è una conseguenza diretta della geometria di questo capitolo. Anche la pianificazione nello spazio delle configurazioni di un robot a molti giunti vive in alta dimensione, con gli stessi effetti controintuitivi sui volumi: il volume «utile» dello spazio libero è una frazione infinitesima del cubo dei vincoli di giunto (Teorema 11.2, Passo 3), e i pianificatori a campionamento sono progettati proprio per non doverlo esplorare.

Quaternioni nel controllo di assetto. Il rivestimento doppio $S^3 \to SO(3)$ (Teorema 11.10(iv)) è la ragione per cui i sistemi di controllo di assetto di droni, satelliti e polsi robotici rappresentano l'orientamento con quaternioni unitari anziché con angoli di Eulero: la parametrizzazione è priva di singolarità (niente *gimbal lock*), la composizione costa sedici moltiplicazioni invece di ventisette, e la normalizzazione a $\|q\| = 1$ corregge la deriva numerica. Il prezzo è l'ambiguità di segno $q \leftrightarrow -q$, che va gestita esplicitamente negli algoritmi di interpolazione (Capitolo 30).

11.9. Esercizi assegnati

Esercizio 11.4. **Obiettivo:** maneggiare la ricorrenza della Gamma e quella dei volumi. **Tempo stimato:** 15 minuti.
(i) Calcolare V_9, Σ_8, V_{12} e Σ_{11} con la ricorrenza $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$ a partire da $V_7 = 4{,}724766$ e $V_{10} = 2{,}550164$, e verificare con la formula chiusa del Teorema 11.1. (ii) Determinare la più piccola dimensione n per cui V_n è minore di $V_1 = 2$, cioè del volume del segmento $[-1, 1]$. (iii) Spiegare, senza calcoli, perché il massimo di Σ_{n-1} cade una dimensione più in là del massimo di V_n.

Esercizio 11.5. **Obiettivo:** confrontare due stime di concentrazione sullo stesso dato. **Tempo stimato:** 25 minuti.
Si vuole garantire che al più l'1% della superficie di S^{n-1} abbia $|x_1| \geq 0{,}05$. (i) Quale dimensione richiede la stima di Chebyshev del Teorema 11.4? (ii) Quale dimensione richiede la stima esponenziale del Teorema 11.5? (Procedere per tentativi ordinati o per bisezione.) (iii) Commentare il rapporto fra le due dimensioni e dire quale dei due enunciati sia «sbagliato».

Esercizio 11.6. **Obiettivo:** passare da una coppia di direzioni al quaternione e alla matrice. **Tempo stimato:** 30 minuti.
Si vuole portare la direzione $a = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ sulla direzione $b = (0, 0, 1)$ con la rotazione di angolo minimo. (i) Determinare asse e angolo di tale rotazione. (ii) Scrivere il quaternione unitario corrispondente (Teorema 11.10(iii)). (iii) Scrivere la matrice R con la formula di Rodrigues (Esercizio S5) e verificare $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\vartheta$ e $Ra = b$.

11.10. Esercizi svolti

Esercizio 11.7. Per $\varepsilon = 0{,}01$ calcolare la frazione di volume di B^n contenuta nel guscio esterno per $n = 2,\ 10,\ 100,\ 1000$, e determinare la minima dimensione per cui essa supera il 99%. Confrontare con la frazione di superficie che la stima esponenziale garantisce nella fascia equatoriale.

Soluzione. Strategia. La formula del Teorema 11.6 è esatta e non richiede V_n: basta elevare a potenza. La soglia si ottiene invertendo il logaritmo, e va poi arrotondata *all'intero superiore* perché la frazione cresce con n.

Passo 1 — i quattro valori.

n	$0{,}99^{\,n}$	frazione del guscio	
2	0,980100	0,019900	(l'intuizione piana)
10	0,904382	0,095618	
100	0,366032	0,633968	
1000	0,0000432	0,999957	

Passo 2 — la soglia. Serve $0{,}99^{\,n} \le 0{,}01$, cioè

$$n \;\ge\; \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}99)} = \frac{-4{,}605170}{-0{,}010050} = 458{,}2106,$$

dunque $n = 459$.

Passo 3 — controllo indipendente. Calcolando direttamente le due potenze vicine alla soglia: $0{,}99^{458} = 0{,}010021 > 0{,}01$ (frazione del guscio 0,989979, sotto il 99%) e $0{,}99^{459} = 0{,}009921 < 0{,}01$ (frazione 0,990079, sopra). ✓ La soglia intera è dunque 459, e l'arrotondamento per eccesso era quello giusto.

Passo 4 — il confronto con la superficie. La stima esponenziale del Teorema 11.5 con $\varepsilon = 0{,}1$ e $n = 459$ dà

$$\sigma(|x_1| \ge 0{,}1) \le \frac{\sqrt{e}}{0{,}1 \times \sqrt{458}}\, e^{-458\times 0{,}005} = \frac{1{,}648721}{2{,}140093} \times e^{-2{,}29} = 0{,}770397 \times 0{,}101266 = 0{,}078015,$$

cioè meno dell'8% della superficie è fuori dalla fascia equatoriale di semiampiezza 0,1. In dimensione 459, dunque, *entrambi* i fenomeni sono già ben visibili: il volume è tutto sulla buccia e la superficie è tutta all'equatore.

Interpretazione. I due enunciati dicono cose diverse ma congruenti. Il primo riguarda il *raggio*: quasi nessun punto della palla è interno. Il secondo riguarda la *direzione*: quasi nessun punto della sfera è vicino a un polo prefissato. Insieme: un punto uniforme in B^n ha norma vicina a 1 e direzione quasi ortogonale a qualunque direzione fissata in anticipo.

Errori tipici. (a) Arrotondare per difetto la soglia 458,21: la disuguaglianza è soddisfatta da $n \ge 459$, non da 458. (b) Credere che la frazione dipenda da V_n: la costante si semplifica (Passo 2 della dimostrazione). (c) Applicare la formula con ε espresso in percentuale (1 invece di 0,01).

Estensione. Con $\varepsilon = 0{,}001$ la soglia diventa $\ln(100)/(-\ln(0{,}999)) = 4{,}605170/0{,}00100050 = 4602{,}87$, cioè $n = 4603$ (e infatti $0{,}999^{4603} = 0{,}0099987 < 0{,}01 < 0{,}0100087 = 0{,}999^{4602}$): dieci volte lo spessore in meno, dieci volte la dimensione in più. La dipendenza è essenzialmente inversa, come mostra la formula del Passo 4 della dimostrazione, perché $-\ln(1-\varepsilon) \simeq \varepsilon$ per ε piccolo.

Esercizio 11.8. Decomporre esplicitamente in due riflessioni la rotazione di $\mathbb{R}^3$ di matrice

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

seguendo la costruzione della dimostrazione del Teorema 11.9, e verificare che l'angolo di rotazione è il doppio dell'angolo diedro fra i due piani.

Soluzione. Strategia. La dimostrazione del Teorema 11.9 è costruttiva: si sceglie un vettore v non fissato, si riflette rispetto all'iperpiano ortogonale a $Rv - v$, e si constata che il prodotto fissa un sottospazio più grande. Qui la costruzione si chiude in due passi perché $\det R = +1$.

Passo 1 — la prima riflessione. Prendiamo $v = e_1 = (1, 0, 0)$; allora $Rv = (0, 1, 0) \neq v$ e

$$m_1 = \frac{Rv - v}{\|Rv - v\|} = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}.$$

La riflessione $S_1(x) = x - 2\langle x, m_1\rangle m_1$ ha matrice

$$S_1 = I - 2\, m_1 m_1^{\top} = I - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

cioè lo scambio delle prime due coordinate: è la riflessione rispetto al piano $x = y$.

Passo 2 — il prodotto.

$$S_1 R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

che è la riflessione S_2 rispetto al piano $y = z$, di normale $m_2 = (0, 1, -1)/\sqrt{2}$. Infatti $\det(S_1 R) = -1$, $(S_1 R)^2 = I$ e $S_1 R$ fissa e_1 e $(0, 1, 1)$.

Passo 3 — la decomposizione. Poiché $S_1^2 = I$,

$$R = S_1\,(S_1 R) = S_{m_1} S_{m_2}, \qquad m_1 = \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad m_2 = \frac{(0, 1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Sono due riflessioni, come garantisce il Teorema 11.9 per un elemento di $SO(3)$ diverso dall'identità.

Passo 4 — l'asse. I due piani sono $x = y$ e $y = z$; la loro intersezione è la retta $x = y = z$, cioè l'asse $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$, che entrambe le riflessioni fissano punto per punto. È l'asse del Teorema 11.8, ritrovato senza calcolare autovettori.

Passo 5 — controllo indipendente dell'angolo. L'angolo diedro fra i due piani ha per coseno $\langle m_1, m_2\rangle = (0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1))/2 = 0{,}5$, cioè $60°$. Il doppio è $120°$. D'altra parte $\operatorname{tr} R = 0$ e il Teorema 11.8 dà $1 + 2\cos\vartheta = 0$, cioè $\cos\vartheta = -0{,}5$ e $\vartheta = 120°$. ✓ I due calcoli, indipendenti, coincidono.

Interpretazione. La composizione di due riflessioni rispetto a piani incidenti è sempre una rotazione attorno alla retta d'intersezione, di angolo doppio del diedro (Esercizio S4). Qui la rotazione permuta ciclicamente gli assi coordinati: è la simmetria del cubo che scambia $x \to y \to z \to x$.

Errori tipici. (a) Usare $m_1 = Rv + v$ invece di $Rv - v$: si ottiene una riflessione che non riporta Rv su v. (b) Dimenticare la normalizzazione di m: la formula $x - 2\langle x, m\rangle m$ vale

solo per $\|m\| = 1$. (c) Concludere che l'angolo di rotazione è uguale al diedro anziché al suo doppio.
Estensione. Ripetere con $v = e_2$: si trova $m_1' = (0, -1, 1)/\sqrt{2}$ e una seconda decomposizione, diversa dalla prima. La decomposizione in riflessioni non è unica — solo il loro *numero minimo* lo è.

Esercizio 11.9. Calcolare V_{100} e il rapporto $V_{100}/2^{100}$ fra la palla unitaria e il cubo circoscritto $[-1, 1]^{100}$; confrontare il valore esatto con l'approssimazione di Stirling del Teorema 11.2.

Soluzione. Strategia. Il numero è troppo piccolo per una calcolatrice ordinaria: si lavora con i logaritmi decimali, e si controlla il risultato con la formula asintotica, che è indipendente dal conto esatto.
Passo 1 — il valore esatto in logaritmi. Per il Teorema 11.1, $V_{100} = \pi^{50}/\Gamma(51) = \pi^{50}/50!$, dunque

$$\log_{10} V_{100} = 50 \log_{10} \pi - \log_{10}(50!) = 50 \times 0{,}4971499 - 64{,}483075 = 24{,}857495 - 64{,}483075 = -39{,}625580,$$

cioè $V_{100} = 2{,}368202 \cdot 10^{-40}$.
Passo 2 — il confronto con il cubo. $2^{100} = 1{,}267651 \cdot 10^{30}$, quindi

$$\frac{V_{100}}{2^{100}} = \frac{2{,}368202 \cdot 10^{-40}}{1{,}267651 \cdot 10^{30}} = 1{,}868182 \cdot 10^{-70}.$$

Il cubo circoscritto ha un volume 10^{70} volte quello della palla inscritta che ne tocca tutte le facce.
Passo 3 — controllo indipendente con Stirling. Il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 11.2 dà $V_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n}\right)^{n/2}$. Con $n = 100$: $2\pi e = 17{,}079469$, dunque $2\pi e/n = 0{,}17079469$ e

$$\log_{10} V_{100} \simeq -\tfrac{1}{2} \log_{10}(100\pi) + 50 \log_{10}(0{,}17079469) = -1{,}248575 - 38{,}376283 = -39{,}624858,$$

cioè $2{,}372152 \cdot 10^{-40}$. Il rapporto fra stima ed esatto è 1,001668: uno scarto dello 0,17%, esattamente l'ordine $1/(12 \cdot 50) = 0{,}001667$ del primo termine correttivo di Stirling. ✓
Interpretazione. Il Teorema 11.3 dice che in dimensione ≥ 10 la palla centrale tangente alle 2^n palle inscritte *esce* dal cubo; questo esercizio dice che ciò nonostante il cubo resta incomparabilmente più grande. Le due cose convivono perché il volume del cubo, in alta dimensione, sta tutto negli angoli, e gli angoli sono $2^{100} \approx 1{,}27 \cdot 10^{30}$.
Errori tipici. (a) Usare $\Gamma(50)$ invece di $\Gamma(51)$: la formula è $\Gamma(n/2 + 1)$. (b) Applicare Stirling a $\Gamma(n/2)$ e poi dimenticare il fattore $n/2$. (c) Calcolare π^{50} in virgola mobile a precisione singola: si perde ogni cifra significativa.
Estensione. Per quale n il rapporto $V_n/2^n$ scende sotto 10^{-100}? Il conto esatto dà $n = 133$ (rapporto $2{,}373 \cdot 10^{-101}$) contro $n = 132$ ($2{,}188 \cdot 10^{-100}$): fra la dimensione 100 e la dimensione 133 il rapporto perde altri trenta ordini di grandezza.

11.11. Esercizi numerici e simbolici con soluzione

Gli esercizi che seguono provengono dalla trattazione del cerchio in dimensione superiore del Volume II e sono riportati integralmente, con le loro soluzioni; quelli su coni, sfere e quadriche sono nel Capitolo 7.

11.11.1 Esercizi numerici

Esercizio 11.10: N1 — Volumi e superfici in dimensione alta. Calcolare V_n e Σ_{n-1} per $n = 4$, $n = 6$ e $n = 11$, usando $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ e la ricorrenza della Gamma.

Esercizio 11.11: N2 — Palla contro cubo. Calcolare il rapporto $V_n/2^n$ fra il volume della palla unitaria e quello del cubo circoscritto per $n = 3, 5, 8, 9, 20$, e determinare la minima dimensione per cui il rapporto scende sotto l'1%.

Esercizio 11.12: N3 — Quanto serve concentrare. Usando il Teorema 11.4, determinare la minima dimensione n per cui la frazione di S^{n-1} con $|x_1| \geq 0{,}2$ è garantita $\leq 5\%$. Valutare poi la stima esponenziale del Teorema 11.5 per $n = 200$ e $n = 500$ e confrontare le due garanzie.

Esercizio 11.13: N4 — La palla che esce dal cubo. Calcolare r_n per $n = 4, 9, 10, 16, 100$ e, per $n = 16$, il rapporto fra il volume della palla centrale e quello del cubo.

Esercizio 11.14: N5 — Asse e angolo di una rotazione. Determinare asse e angolo della rotazione di matrice

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

verificando che $R \in SO(3)$.

Esercizio 11.15: N6 — Rotazione con i quaternioni. Ruotare il vettore $(1, 0, 0)$ di 120° attorno all'asse $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ usando i quaternioni, e verificare il risultato con la matrice dell'Esercizio N5.

11.11.2 Esercizi simbolici

Esercizio 11.16: S1 — Superficie come derivata del volume. Dimostrare che $V_n(R) = V_n R^n$ e che $\Sigma_{n-1}(R) = \frac{d}{dR} V_n(R)$, deducendone $\Sigma_{n-1} = n V_n$. Spiegare perché la stessa relazione vale per il cerchio ($2\pi R = \frac{d}{dR}\pi R^2$) ma non per il quadrato.

Esercizio 11.17: S2 — Il massimo del volume. Dimostrare rigorosamente che $\max_n V_n$ è raggiunto per $n = 5$, e che Σ_{n-1} è massima per $n = 7$.

Esercizio 11.18: S3 — Punti quasi ortogonali. Dimostrare che $\int_{S^{n-1}} x_i x_j \, d\sigma = \delta_{ij}/n$ e dedurne che due punti indipendenti e uniformi su S^{n-1} hanno prodotto scalare di valore quadratico medio $1/n$: in dimensione alta due direzioni casuali sono quasi sempre quasi ortogonali.

Esercizio 11.19: S4 — Rotazioni come prodotto di riflessioni. Dimostrare che la composizione di due riflessioni di $\mathbb{R}^3$ rispetto a piani per l'origine è una rotazione attorno alla retta d'intersezione, di angolo doppio dell'angolo diedro fra i piani. Dedurne un'altra dimostrazione del Teorema 11.8.

Esercizio 11.20: S5 — Formula di Rodrigues. Dedurre dal Teorema 11.10 la formula di Rodrigues

$$\Phi_q(v) = v\cos\vartheta + (u \times v)\sin\vartheta + u\,\langle u, v\rangle\,(1 - \cos\vartheta),$$

e verificarla sull'Esercizio N6.

11.11.3 Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — $n = 4$.* $\Gamma(3) = 2! = 2$, dunque

$$V_4 = \frac{\pi^2}{\Gamma(3)} = \frac{9{,}869604}{2} = 4{,}934802, \qquad \Sigma_3 = 4V_4 = 19{,}739209 = 2\pi^2.$$

Passo 2 — $n = 6$. $\Gamma(4) = 3! = 6$, dunque

$$V_6 = \frac{\pi^3}{6} = \frac{31{,}006277}{6} = 5{,}167713, \qquad \Sigma_5 = 6V_6 = 31{,}006277 = \pi^3.$$

Passo 3 — $n = 11$. Serve $\Gamma(13/2)$. Usando ripetutamente $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$ a partire da $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} = 1{,}7724539$:

$$\Gamma\Big(\tfrac{13}{2}\Big) = \tfrac{11}{2}\cdot\tfrac{9}{2}\cdot\tfrac{7}{2}\cdot\tfrac{5}{2}\cdot\tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\sqrt{\pi} = 162{,}421875 \times 1{,}7724539 = 287{,}8853.$$

Passo 4 — il volume. $\pi^{11/2} = \pi^5\sqrt{\pi} = 306{,}019685 \times 1{,}7724539 = 542{,}3989$, dunque

$$V_{11} = \frac{542{,}3989}{287{,}8853} = 1{,}884104, \qquad \Sigma_{10} = 11V_{11} = 20{,}725145.$$

Passo 5 — controllo con la ricorrenza. $V_{11} = \frac{2\pi}{11}V_9$. Ora $V_9 = 3{,}298509$ (dalla tabella dell'Esempio 11.1), e

$$\frac{2\pi}{11} \times 3{,}298509 = 0{,}571199 \times 3{,}298509 = 1{,}884103. \;\checkmark$$

Passo 6 — lettura. Già in dimensione 11 la palla unitaria ha volume inferiore a quello del segmento $[-1, 1]$ ($V_1 = 2$): il volume si è più che dimezzato rispetto al massimo $V_5 = 5{,}264$.

Soluzione. N2. *Passo 1 — i rapporti.*

n	V_n	2^n	$V_n/2^n$	in %
3	4,18879	8	0,523599	52,36%
5	5,26379	32	0,164493	16,45%
8	4,05871	256	0,015854	1,585%
9	3,29851	512	0,006442	0,644%
20	0,025807	1 048 576	$2{,}461 \times 10^{-8}$	0,0000025%

Passo 2 — soglia dell'1%. Il rapporto scende sotto 0,01 per la prima volta a $n = 9$: infatti a $n = 8$ vale $1{,}585\% > 1\%$ e a $n = 9$ vale $0{,}644\% < 1\%$.

Passo 3 — verifica di V_9. Per la ricorrenza, $V_9 = \frac{2\pi}{9} V_7 = 0{,}698132 \times 4{,}724766 = 3{,}298509$. ✓
Passo 4 — lettura. Già in dimensione nove la palla inscritta occupa meno dell'uno per cento del cubo che la contiene, pur toccandone tutte le 18 facce. È il Teorema 11.2 in forma numerica.
Passo 5 — una conseguenza pratica. Nei metodi Montecarlo, generare punti uniformi nella palla per rigetto (estraendo nel cubo e scartando quelli fuori dalla palla) è praticabile in dimensione 2 o 3 ma inutilizzabile in dimensione 20: occorrerebbero in media 4×10^7 tentativi per ogni punto accettato. Si usano invece metodi diretti, come normalizzare un vettore gaussiano (Esercizio S3).

Soluzione. N3. *Passo 1 — stima di Chebyshev.* Il Teorema 11.4 dà

$$\sigma(|x_1| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2}.$$

Con $\varepsilon = 0{,}2$, $\varepsilon^2 = 0{,}04$:

$$\frac{1}{0{,}04\, n} \leq 0{,}05 \iff n \geq \frac{1}{0{,}04 \times 0{,}05} = 500.$$

Passo 2 — la stima esponenziale. Per il Teorema 11.5, con $\varepsilon = 0{,}2$,

$$B(n) = \frac{\sqrt{e}}{0{,}2\sqrt{n-1}}\, e^{-0{,}02(n-1)} = \frac{8{,}243606}{\sqrt{n-1}}\, e^{-0{,}02(n-1)}.$$

Passo 3 — valutazione per $n = 200$. Con $n - 1 = 199$ e $\sqrt{199} = 14{,}106736$:

$$B(200) = \frac{8{,}243606}{14{,}106736} \times e^{-3{,}98} = 0{,}584374 \times 0{,}018686 = 0{,}010920,$$

cioè l'1,09%, contro il 12,5% dato da Chebyshev alla stessa dimensione ($1/(200 \times 0{,}04) = 0{,}125$): un fattore 11.
Passo 4 — valutazione per $n = 500$. Con $n - 1 = 499$ e $\sqrt{499} = 22{,}338308$:

$$B(500) = \frac{8{,}243606}{22{,}338308} \times e^{-9{,}98} = 0{,}369014 \times 4{,}6317 \times 10^{-5} = 1{,}709 \times 10^{-5},$$

cioè lo 0,0017%, contro il 5% di Chebyshev: un fattore quasi 3000.
Passo 5 — lettura del confronto. Le due stime dicono cose qualitativamente diverse: Chebyshev decade come $1/n$, la stima esponenziale come $e^{-n\varepsilon^2/2}$. Alla dimensione in cui Chebyshev raggiunge a stento il 5%, quella esponenziale è già scesa sotto due parti su centomila. È il motivo per cui, in alta dimensione, si progetta con le disuguaglianze esponenziali e non con i momenti.
Passo 6 — ordine di grandezza. In entrambi i casi bastano poche centinaia di dimensioni perché il 95% della sfera stia in una banda di larghezza 0,4 attorno all'equatore, cioè un quinto del diametro. Nel piano ($n = 2$) la stessa banda contiene solo il $2\arcsin(0{,}2)/\pi = 12{,}8\%$ del cerchio.

Soluzione. N4. *Passo 1 — la formula.* Per il Teorema 11.3, $r_n = \frac{\sqrt{n}-1}{2}$.
Passo 2 — i valori.

n	$\sqrt{n}$	r_n	confronto con il raggio inscritto 1
4	2,000000	0,500000	interna
9	3,000000	1,000000	tangente alle facce
10	3,162278	1,081139	**esce dal cubo**
16	4,000000	1,500000	esce nettamente
100	10,000000	4,500000	esce di 4,5 volte

Passo 3 — volume relativo per $n = 16$. Si ha $V_{16} = \pi^8/\Gamma(9) = 9488{,}5310/40\,320 = 0{,}2353306$ e

$$r_{16}^{16} = 1{,}5^{16} = 656{,}8408,$$

dunque il volume della palla centrale vale

$$V_{16}\, r_{16}^{16} = 0{,}2353306 \times 656{,}8408 = 154{,}582.$$

Passo 4 — confronto con il cubo. Il cubo $[-1,1]^{16}$ ha volume $2^{16} = 65\,536$, dunque

$$\frac{154{,}582}{65\,536} = 0{,}0023588 = 0{,}236\%.$$

Passo 5 — il paradosso, risolto. La palla centrale *esce* dal cubo eppure ne occupa appena il due per mille. Non c'è contraddizione: essa fuoriesce solo attraverso le 32 facce, e per una porzione minuscola, mentre l'enorme volume del cubo resta concentrato nei suoi 65 536 angoli. ✓
Passo 6 — verifica di $1{,}5^{16}$. $1{,}5^2 = 2{,}25$; $1{,}5^4 = 5{,}0625$; $1{,}5^8 = 25{,}628906$; $1{,}5^{16} = 25{,}628906^2 = 656{,}8408$. ✓

Soluzione. N5. *Passo 1 — verifica che $R \in SO(3)$.* Le colonne di R sono $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, $(1,0,0)$: sono i tre versori della base, dunque ortonormali, e $R^\top R = I$. Il determinante di una permutazione ciclica di tre elementi è $+1$ (la permutazione è pari). Dunque $R \in SO(3)$.
Passo 2 — angolo dalla traccia. $\operatorname{tr} R = 0 + 0 + 0 = 0$, e per il Teorema 11.8

$$1 + 2\cos\vartheta = 0 \implies \cos\vartheta = -\frac{1}{2} \implies \vartheta = 120^\circ.$$

Passo 3 — asse. Cerchiamo u con $Ru = u$. Con $u = (u_1, u_2, u_3)$:

$$Ru = (u_3,\ u_1,\ u_2) = (u_1, u_2, u_3) \implies u_1 = u_2 = u_3.$$

Normalizzando, $u = (1,1,1)/\sqrt{3}$.
Passo 4 — verifica. $R(1,1,1)^\top = (1,1,1)^\top$ ✓. E per un vettore ortogonale all'asse, per esempio $w = (1,-1,0)$: $Rw = (0,1,-1)$, che ha la stessa norma $\sqrt{2}$ e forma con w un angolo di coseno

$$\frac{\langle w, Rw\rangle}{\|w\|^2} = \frac{0 - 1 + 0}{2} = -\frac{1}{2} = \cos 120^\circ. \ \checkmark$$

Passo 5 — interpretazione. R permuta ciclicamente gli assi coordinati $x \to y \to z \to x$: è la rotazione di 120° attorno alla diagonale del cubo, la stessa incontrata nell'Esempio 11.2. Applicandola tre volte si ottiene $R^3 = I$, coerente con $3 \times 120^\circ = 360^\circ$. ✓

Soluzione. N6. *Passo 1 — il quaternione.* Per il Teorema 11.10(iii) con $\vartheta = 120^\circ$ e $u = (i+j+k)/\sqrt{3}$:

$$q = \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cdot \frac{i+j+k}{\sqrt{3}} = 0{,}5 + 0{,}866025 \times 0{,}577350\,(i+j+k) = 0{,}5(1+i+j+k),$$

essendo $0{,}866025 \times 0{,}577350 = 0{,}5$.
Passo 2 — coniugato e norma. $\bar{q} = 0{,}5(1-i-j-k)$ e $\|q\|^2 = 4 \times 0{,}25 = 1$. ✓
Passo 3 — primo prodotto. Con $v = i$ (cioè il vettore $(1,0,0)$):

$$qv = 0{,}5(1+i+j+k)i = 0{,}5(i + i^2 + ji + ki) = 0{,}5(i - 1 - k + j),$$

avendo usato $i^2 = -1$, $ji = -k$, $ki = j$.
Passo 4 — secondo prodotto. Moltiplicando per $\bar{q}$:

$$\Phi_q(i) = 0{,}5(-1+i+j-k) \cdot 0{,}5(1-i-j-k) = 0{,}25\,X,$$

e sviluppando X termine a termine:

$$-1 \cdot (1-i-j-k) = -1+i+j+k,$$

$$i \cdot (1-i-j-k) = i+1-k+j,$$

$$j \cdot (1-i-j-k) = j+k+1-i,$$

$$-k \cdot (1-i-j-k) = -k+j-i-1.$$

Sommando per componenti: parte reale $-1+1+1-1 = 0$; coefficiente di i: $1+1-1-1 = 0$; coefficiente di j: $1+1+1+1 = 4$; coefficiente di k: $1-1+1-1 = 0$. Dunque

$$\Phi_q(i) = 0{,}25 \times 4j = j.$$

Passo 5 — risultato. Il vettore $(1,0,0)$ ruota in $(0,1,0)$.
Passo 6 — verifica con la matrice. La rotazione dell'Esercizio N5 ha lo stesso asse e lo stesso angolo, e

$$R\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}. \checkmark$$

Passo 7 — controllo della norma. $\|\Phi_q(i)\| = \|j\| = 1 = \|i\|$, come garantito dal Teorema 11.10(i). ✓
Passo 8 — confronto di metodo. Il calcolo quaternionico ha richiesto due moltiplicazioni; quello matriciale richiede la costruzione della matrice 3×3 e un prodotto matrice-vettore. Per composizioni ripetute il vantaggio dei quaternioni cresce: quattro numeri anziché nove, nessuna deriva dall'ortogonalità e interpolazione naturale fra orientamenti. È la ragione per cui i sistemi di navigazione inerziale e la grafica tridimensionale usano quaternioni e non matrici.

11.11.4 Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — omogeneità del volume.* L'applicazione $x \mapsto Rx$ è lineare con matrice $R\,I$, di determinante R^n; poiché il volume di Lebesgue si trasforma moltiplicandosi per il valore assoluto del determinante,

$$\operatorname{vol}\big(B^n(0,R)\big) = R^n \operatorname{vol}\big(B^n\big) = V_n R^n.$$

Passo 2 — la derivata.

$$\frac{d}{dR} V_n(R) = n V_n R^{n-1}.$$

Passo 3 — confronto con l'area. Per il Teorema 11.1, $\Sigma_{n-1}(R) = \Sigma_{n-1} R^{n-1} = n V_n R^{n-1}$: coincide con la derivata. Ne segue anche $\Sigma_{n-1} = n V_n$ ponendo $R = 1$.
Passo 4 — perché è vero. Geometricamente: aumentando il raggio di dR si aggiunge un guscio di spessore dR e superficie $\Sigma_{n-1}(R)$, dunque di volume $\Sigma_{n-1}(R)\,dR$. La relazione $dV = \Sigma\,dR$ richiede però che l'incremento avvenga *ortogonalmente al bordo e con spessore uniforme*: è la costruzione del *corpo parallelo*.
Passo 5 — perché fallisce per il quadrato, se si scala. Per il quadrato di lato s, area s^2 e perimetro $4s$, la derivata dell'area rispetto a s vale $2s \neq 4s$. Il motivo è che la scalatura $s \mapsto s + ds$ ingrandisce il quadrato dal *centro*, aggiungendo uno spessore $ds/2$ su ciascun lato, non ds.
Passo 6 — la formulazione corretta. Se si parametrizza con il raggio inscritto $R = s/2$, l'area è $4R^2$ e il perimetro $8R = \frac{d}{dR}(4R^2)$: la relazione torna a valere. In generale, per un convesso qualsiasi la formula corretta è quella di Steiner (Esercizio S1 del Capitolo 2): $A_d = A + Ld + \pi d^2$, da cui $\frac{dA_d}{dd}\big|_{d=0} = L$. La palla è il caso in cui il corpo parallelo coincide con una scalatura, e per essa soltanto le due operazioni sono la stessa cosa.

Soluzione. S2. *Passo 1 — monotonia lungo le parità.* Per il Teorema 11.1, $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$, dunque

$$V_n > V_{n-2} \iff \frac{2\pi}{n} > 1 \iff n < 2\pi = 6{,}283185.$$

Passo 2 — le due sottosuccessioni. Fra gli indici dispari: $V_1 < V_3 < V_5$ (perché $3,5 < 2\pi$) e $V_5 > V_7 > V_9 > \cdots$ (perché $7,9,\cdots > 2\pi$). Il massimo dispari è dunque V_5. Fra i pari: $V_2 < V_4 < V_6$ e $V_6 > V_8 > \cdots$: il massimo pari è V_6.
Passo 3 — confronto finale.

$$V_5 = \frac{8\pi^2}{15} = 5{,}263789, \qquad V_6 = \frac{\pi^3}{6} = 5{,}167713.$$

Poiché $V_5 > V_6$, il massimo globale è V_5, in dimensione 5.
Passo 4 — il caso dell'area. Con $\Sigma_{n-1} = n V_n$,

$$\frac{\Sigma_{n-1}}{\Sigma_{n-3}} = \frac{n V_n}{(n-2) V_{n-2}} = \frac{n}{n-2} \cdot \frac{2\pi}{n} = \frac{2\pi}{n-2},$$

maggiore di 1 se e solo se $n < 2 + 2\pi = 8{,}283185$.
Passo 5 — conclusione per l'area. Fra gli indici dispari il massimo è a $n = 7$, fra i pari a $n = 8$. Confrontando:

$$\Sigma_6 = 7V_7 = 7 \times 4{,}724766 = 33{,}073362, \qquad \Sigma_7 = 8V_8 = 8 \times 4{,}058712 = 32{,}469697.$$

Il massimo è dunque a $n = 7$, cioè per la sfera $S^6 \subset \mathbb{R}^7$. ✓
Passo 6 — lettura. Il fatto che il volume sia massimo in dimensione 5 e l'area in dimensione 7 non ha alcun significato profondo: dipende dalla normalizzazione a raggio 1, che confronta

grandezze di unità di misura diverse (m^5 contro m^6). Ciò che conta, e che è invariante, è il comportamento asintotico: entrambe tendono a zero.

Soluzione. S3. *Passo 1 — i termini fuori diagonale.* Per $i \neq j$, la riflessione $x_i \mapsto -x_i$ (che lascia fisse le altre coordinate) è un'isometria di $\mathbb{R}^n$ che conserva S^{n-1} e la misura σ. Sotto di essa l'integrando $x_i x_j$ cambia segno, dunque

$$\int x_i x_j \, d\sigma = -\int x_i x_j \, d\sigma \implies \int x_i x_j \, d\sigma = 0.$$

Passo 2 — i termini diagonali. Sono il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 11.4: valgono $1/n$. Riassumendo,

$$\int_{S^{n-1}} x_i x_j \, d\sigma = \frac{\delta_{ij}}{n}.$$

Passo 3 — due punti indipendenti. Siano X, Y indipendenti e uniformi su S^{n-1}. Allora

$$\mathbb{E}\Big[\langle X, Y\rangle^2\Big] = \mathbb{E}\left[\sum_{i,j} X_i X_j Y_i Y_j\right] = \sum_{i,j} \mathbb{E}[X_i X_j]\,\mathbb{E}[Y_i Y_j],$$

per l'indipendenza. Per il Passo 2 la somma si riduce ai termini $i = j$:

$$\mathbb{E}\Big[\langle X, Y\rangle^2\Big] = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n}.$$

Passo 4 — lettura. Il coseno dell'angolo fra due direzioni casuali ha valore quadratico medio $1/\sqrt{n}$: in dimensione 10 000 due direzioni casuali formano tipicamente un angolo di

$$\arccos\,(0{,}01) = 89{,}43^\circ,$$

cioè sono quasi ortogonali. Nel piano, per confronto, il coseno ha valore quadratico medio $1/\sqrt{2} = 0{,}707$ e l'angolo tipico è 45°.

Passo 5 — conseguenza. In dimensione alta si possono trovare moltissimi vettori *quasi* ortogonali fra loro — esponenzialmente molti in n — benché al più n possano esserlo esattamente. È il fatto che rende possibili i codici a dispersione, la compressione casuale (lemma di Johnson–Lindenstrauss) e le rappresentazioni distribuite nell'apprendimento automatico.

Passo 6 — come generare punti uniformi. Se Z è un vettore gaussiano standard di $\mathbb{R}^n$, la sua densità $e^{-\|z\|^2/2}$ dipende solo da $\|z\|$, dunque è invariante per rotazioni; perciò $Z/\|Z\|$ è uniforme su S^{n-1}. È il metodo pratico di generazione, e sostituisce il rigetto reso inutilizzabile dal Teorema 11.2 (Esercizio N2, Passo 5).

Soluzione. S4. *Passo 1 — la riflessione.* La riflessione rispetto al piano di normale unitaria m è

$$S_m(v) = v - 2\langle v, m\rangle m.$$

Essa è ortogonale ($\|S_m v\| = \|v\|$, verificabile sviluppando) e ha determinante -1 (fissa il piano $m^\perp$ e cambia segno a m).

Passo 2 — la composizione è una rotazione. $\det(S_{m_1} S_{m_2}) = (-1)(-1) = +1$ e il prodotto di ortogonali è ortogonale: dunque $S_{m_1} S_{m_2} \in SO(3)$.

Passo 3 — l'asse. Se i due piani sono distinti e passano per l'origine, essi si tagliano lungo una retta ℓ, ortogonale sia a m_1 sia a m_2. Ogni $v \in \ell$ è fissato da entrambe le riflessioni, dunque dalla composizione: ℓ è l'asse.

Passo 4 — l'angolo. Restringiamoci al piano $\ell^\perp$, che contiene m_1 e m_2. Lì le due riflessioni sono riflessioni rispetto alle rette $m_1^\perp \cap \ell^\perp$ e $m_2^\perp \cap \ell^\perp$, che formano fra loro lo stesso angolo φ dei due piani. Identificando $\ell^\perp$ con $\mathbb{C}$ (Capitolo 3) e le rette con le direzioni $e^{i\psi_1}$ e $e^{i\psi_2}$, la riflessione rispetto alla retta di direzione $e^{i\psi}$ è $z \mapsto e^{2i\psi}\bar{z}$, dunque

$$z \mapsto e^{2i\psi_1}\overline{\left(e^{2i\psi_2}\bar{z}\right)} = e^{2i(\psi_1-\psi_2)}z,$$

cioè la rotazione di angolo $2(\psi_1 - \psi_2) = 2\varphi$: il doppio dell'angolo fra i piani.
Passo 5 — un'altra dimostrazione del teorema di Eulero. Per il Teorema 11.9, ogni elemento di $O(3)$ è prodotto di al più tre riflessioni rispetto a piani per l'origine. Se $R \in SO(3)$, il numero di riflessioni deve essere *pari* (perché $\det = +1$): dunque R è l'identità oppure il prodotto di esattamente due riflessioni. Nel secondo caso, il Passo 3 fornisce l'asse. Si ritrova così il Teorema 11.8 senza calcolare determinanti.
Passo 6 — verifica. Due piani ortogonali ($\varphi = 90°$) danno una rotazione di 180° attorno alla loro intersezione: e infatti riflettere due volte rispetto a piani ortogonali equivale a cambiare segno a due delle tre coordinate, cioè a una rotazione di mezzo giro. ✓
Passo 7 — il caso piano. In $\mathbb{R}^2$ lo stesso enunciato vale con «rette» al posto di «piani»: la composizione di due riflessioni rispetto a rette per l'origine che formano un angolo φ è la rotazione di 2φ. È il fatto elementare che genera tutto $SO(2) = S^1$ (Teorema 11.7) a partire dalle sole riflessioni.

Soluzione. S5. *Passo 1 — il prodotto di due quaternioni puri.* Per bilinearità basta verificarlo sulla base. Per p, w puri,

$$p\,w = -\langle p, w\rangle + p \times w.$$

Infatti per $p = w = i$ si ha $i^2 = -1 = -\langle i, i\rangle$ e $i \times i = 0$ ✓; per $p = i$, $w = j$ si ha $ij = k$, mentre $-\langle i, j\rangle = 0$ e $i \times j = k$ ✓; gli altri casi sono analoghi.
Passo 2 — decomposizione del vettore. Scriviamo $v = v_\parallel + v_\perp$ con

$$v_\parallel = u\,\langle u, v\rangle, \qquad v_\perp = v - v_\parallel, \qquad \langle u, v_\perp\rangle = 0.$$

Passo 3 — le due azioni. Per il Passo 6 della dimostrazione del Teorema 11.10, $\Phi_q(u) = u$, dunque per linearità $\Phi_q(v_\parallel) = v_\parallel$. Per il Passo 7 dello stesso teorema, con $w = v_\perp$,

$$\Phi_q(v_\perp) = \cos\vartheta\, v_\perp + \sin\vartheta\,(u\, v_\perp),$$

dove $u\,v_\perp$ è il prodotto quaternionico; per il Passo 1 e per l'ortogonalità, $u\,v_\perp = -\langle u, v_\perp\rangle + u \times v_\perp = u \times v_\perp = u \times v$ (la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale).
Passo 4 — somma.

$$\Phi_q(v) = v_\parallel + \cos\vartheta(v - v_\parallel) + \sin\vartheta\,(u \times v) = \cos\vartheta\, v + (1 - \cos\vartheta)u\,\langle u, v\rangle + \sin\vartheta\,(u \times v),$$

che è la formula di Rodrigues.
Passo 5 — verifica sull'Esercizio N6. Con $u = (1,1,1)/\sqrt{3}$, $v = (1,0,0)$, $\vartheta = 120°$ ($\cos = -0{,}5$, $\sin = 0{,}866025$):

$$\langle u, v\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0{,}577350, \qquad u \times v = \frac{1}{\sqrt{3}}(0,\ 1,\ -1) = (0;\ 0{,}577350;\ -0{,}577350).$$

Allora

$$\cos\vartheta\, v = (-0{,}5;\ 0;\ 0),$$

$$(1 - \cos\vartheta)u\langle u, v\rangle = 1{,}5 \times (0{,}577350)^2\,(1,1,1) = 1{,}5 \times 0{,}333333\,(1,1,1) = (0{,}5;\ 0{,}5;\ 0{,}5),$$

$$\sin\vartheta\,(u\times v) = 0{,}866025\times(0;\ 0{,}577350;\ -0{,}577350) = (0;\ 0{,}5;\ -0{,}5).$$

Sommando: $(-0{,}5+0{,}5+0;\ 0+0{,}5+0{,}5;\ 0+0{,}5-0{,}5) = (0,1,0)$. ✓Coincide con il risultato dell'Esercizio N6.

Passo 6 — lettura. La formula di Rodrigues (1840) precede di quattro anni i quaternioni di Hamilton (1844) e ne contiene, di fatto, il contenuto geometrico. Essa mostra la rotazione come somma di tre contributi: la componente originale ridotta di $\cos\vartheta$, la componente lungo l'asse recuperata per intero, e un contributo ortogonale proporzionale a $\sin\vartheta$. Per ϑ piccolo si riduce a $\Phi_q(v)\approx v+\vartheta\,(u\times v)$: la formula della velocità di un corpo rotante.

11.12. Quiz di autovalutazione

1. Nella Definizione 11.1 l'apice di S^{n-1} indica

   A) la dimensione dello spazio ambiente B) la dimensione intrinseca della superficie C) il numero di coordinate D) il raggio

2. Il passaggio da $\Sigma_{n-1}=2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$ a $V_n=\Sigma_{n-1}/n$, nel Teorema 11.1, usa l'ipotesi

   A) che n sia pari B) che l'elemento di volume in coordinate polari sia $r^{n-1}dr\,d\sigma$ C) che $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ D) che la palla sia convessa

3. Dalla ricorrenza $V_n=\frac{2\pi}{n}V_{n-2}$ segue che V_{12} vale

   A) $\frac{2\pi}{12}V_{10}$ B) $\frac{2\pi}{10}V_{10}$ C) $\frac{\pi}{12}V_{10}$ D) $2\pi V_{10}$

4. In B^{100} la frazione di volume oltre il raggio 0,99 vale, a sei cifre,

   A) 0,010000 B) 0,633968 C) 0,366032 D) 0,990000

5. Nella dimostrazione del Teorema 11.4, il passo che rende *tutte* le direzioni equivalenti è

   A) la disuguaglianza di Chebyshev B) l'invarianza di σ per rotazioni, in particolare per permutazione delle coordinate C) il vincolo $\sum x_i^2=1$ D) la formula di Stirling

6. Uno studente conclude, dal Teorema 11.3, che in dimensione 16 la palla centrale ha volume maggiore del cubo, perché ne esce. L'errore è

   A) r_{16} è minore di 1 B) uscire dal cubo non significa riempirlo: $V_{16}r_{16}^{16}$ resta minuscolo rispetto a 2^{16} C) le palle piccole non sono tangenti D) nessuno, la conclusione è corretta

7. Un sistema di controllo d'assetto rappresenta l'orientamento con un quaternione unitario invece che con angoli di Eulero. Quale risultato del capitolo giustifica la scelta?

   A) Teorema 11.7 ($SO(2)\cong S^1$) B) Teorema 11.10: $S^3\to SO(3)$ è suriettivo e due a uno, dunque la parametrizzazione è globale e priva di singolarità C) Teorema 11.2 D) Teorema 11.9

8. Che S^0, S^1 e S^3 siano le uniche sfere dotate di struttura di gruppo di Lie è, in questo trattato,

   A) dimostrato nella sezione 11.7 B) dichiarato *importato*, con rinvio a Bott, Milnor e Adams (1958–1960) C) una congettura aperta D) falso

11.12.1 Questionario supplementare

Gli item che seguono provengono dal Volume II e dal capitolo sulla generalizzazione in dimensione n; quelli su coni, sfere e quadriche sono nel Capitolo 7.

1. Il volume della palla unitaria in $\mathbb{R}^n$ è massimo per

   A) $n=3$ B) $n=5$ C) cresce sempre D) $n=7$

2. Per $n\to\infty$, V_n

   A) tende a 0 B) tende a infinito C) tende a 1 D) oscilla

3. Il rapporto fra palla inscritta e cubo, in dimensione alta,

   A) tende a 1 B) tende a 0 C) resta $\pi/4$ D) cresce

4. Su S^{n-1} il valore quadratico medio della prima coordinata vale

   A) 1 B) $1/n$ C) $1/2$ D) $1/\sqrt{n}$

5. La concentrazione della misura afferma che quasi tutta la sfera sta

   A) ai poli B) vicino a un equatore qualsiasi C) in un ottante D) uniformemente distribuita in senso intuitivo

6. La palla centrale tangente alle 2^n palle inscritte nel cubo $[-1,1]^n$ esce dal cubo

   A) mai B) da $n=10$ C) da $n=3$ D) sempre

7. Il gruppo $SO(2)$ è isomorfo a

   A) $\mathbb{R}$ B) S^1 C) S^2 D) $\mathbb{Z}$

8. Il teorema di Eulero afferma che ogni rotazione di $\mathbb{R}^3$

   A) è l'identità B) ha un asse fisso C) è commutativa D) ha determinante -1

9. Per una rotazione di $\mathbb{R}^3$ vale $\operatorname{tr} R =$

   A) $3\cos\vartheta$ B) $1+2\cos\vartheta$ C) $2+\cos\vartheta$ D) $\cos\vartheta$

10. I quaternioni unitari formano

    A) S^1 B) S^3 C) S^2 D) $\mathbb{R}^4$

11. L'applicazione $S^3\to SO(3)$ è

    A) biiettiva B) due a uno C) tre a uno D) non suriettiva

12. Le uniche sfere che sono gruppi di Lie sono

    A) tutte B) S^0, S^1, S^3 C) solo S^1 D) S^1 e S^2

13. Il volume di B^n si esprime con

    A) il fattoriale B) la funzione Gamma C) la funzione zeta D) i numeri di Bernoulli

14. S^{n-1} ha dimensione intrinseca

    A) n B) $n-1$ C) $n+1$ D) $2n$

15. Il fenomeno che degrada i metodi a distanza in alta dimensione si chiama

    A) overfitting B) *curse of dimensionality* C) aliasing D) *gimbal lock*

16. Rispetto a $SO(2)$, il gruppo $SO(3)$ è

A) uguale B) commutativo C) non commutativo D) finito

BEST PRACTICE

Chiave del questionario supplementare. **1-B** (Esempio 11.1 ed Esercizio S2); **2-A** (Teorema 11.2); **3-B** (stesso teorema, Passo 3); **4-B** (Teorema 11.4, Passo 2); **5-B** (stesso teorema, Passo 4); **6-B** (Teorema 11.3); **7-B** (Teorema 11.7); **8-B** (Teorema 11.8); **9-B** (stesso teorema, Passo 4); **10-B** (Definizione 11.3); **11-B** (Teorema 11.10(iv)); **12-B** (Osservazione 11.4); **13-B** (Teorema 11.1); **14-B** (Definizione 11.1); **15-B** (Osservazione 11.2); **16-C** (Esempio 11.2, Passo 7).

11.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Q1 — risposta B. *Razionale:* Definizione 11.1 e Osservazione 11.1: S^1 è una curva in $\mathbb{R}^2$, S^2 una superficie in $\mathbb{R}^3$. *Distrattori:* A e C sono la stessa confusione (l'ambiente ha dimensione n, la sfera $n-1$); D non ha senso, il raggio non è un intero. *Errore diagnosticato:* confondere dimensione intrinseca e dimensione dell'ambiente. *Fonte:* Ball, *An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry*, §1. *Prerequisito:* nozione di superficie. *Recupero:* scrivere che cosa sono S^0, S^1, S^2, S^3 e in quale spazio vivono.

Q2 — risposta B. *Razionale:* il Passo 5 della dimostrazione integra l'area delle sfere concentriche, $V_n = \int_0^1 \Sigma_{n-1} r^{n-1} dr$, e ciò presuppone la forma $dx = r^{n-1} dr\, d\sigma$ dell'elemento di volume, stabilita al Passo 2. *Distrattori:* A è falsa (la formula vale per ogni n); C serve solo nelle verifiche numeriche; D è vera ma inutile. *Errore diagnosticato:* non individuare quale ipotesi sostiene quale passaggio. *Fonte:* Ball, §1, formula (1). *Prerequisito:* cambio di variabili in coordinate polari. *Recupero:* rifare il Passo 5 in dimensione 2 e 3, dove il risultato è noto.

Q3 — risposta A. *Razionale:* la ricorrenza è $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$, valutata in $n = 12$. *Distrattori:* B usa l'indice sbagliato al denominatore (errore frequentissimo); C dimezza la costante; D dimentica il denominatore. *Errore diagnosticato:* sostituire l'indice nella formula senza rileggerla. *Fonte:* Teorema 11.1, Passo 6. *Prerequisito:* manipolazione di successioni ricorsive. *Recupero:* verificare numericamente che $\frac{2\pi}{12} \times 2{,}550164 = 1{,}335263$ coincide con la formula chiusa.

Q4 — risposta B. *Razionale:* per il Teorema 11.6 la frazione è $1 - 0{,}99^{100} = 1 - 0{,}366032 = 0{,}633968$. *Distrattori:* C è la frazione *interna*; A confonde lo spessore con la frazione; D è la risposta che si otterrebbe scambiando ε con $1-\varepsilon$. *Errore diagnosticato:* scambiare la parte con il complemento. *Fonte:* Teorema 11.6, Passo 5. *Prerequisito:* potenze ed esponenziali. *Recupero:* rifare il conto per $n = 2$ e $n = 3$ e confrontare con il disegno.

Q5 — risposta B. *Razionale:* il Passo 1 usa l'invarianza di σ per rotazioni per concludere che gli n integrali $\int x_i^2 d\sigma$ sono uguali; è quello che rende *ogni* equatore equivalente e dà il Passo 4. *Distrattori:* A trasforma il momento secondo in stima di coda ma non dice nulla sulle direzioni; C è il vincolo che, con A, dà il valore $1/n$; D compare in un altro teorema. *Errore diagnosticato:* attribuire all'ultimo passaggio ciò che dipende dal primo. *Fonte:* Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, cap. 1. *Prerequisito:* misure invarianti. *Recupero:* rifare il Passo 1 con $n = 2$ (dove $\int x_1^2 d\sigma = 1/2$) e verificarlo per calcolo diretto.

Q6 — risposta B. *Razionale:* Passo 7 del Teorema 11.3: in dimensione 10 la palla centrale occupa lo 0,54% del cubo pur uscendone. *Distrattori:* A è falsa ($r_{16} = 1{,}5$); C è falsa

(le palle piccole sono tangenti per costruzione); D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* confondere estensione lineare e volume in alta dimensione. *Fonte:* Ball, §1. *Prerequisito:* $V_n r^n$ come volume di una palla di raggio r. *Recupero:* calcolare $V_{16} r_{16}^{16}/2^{16}$ e confrontarlo con $V_{10} r_{10}^{10}/2^{10}$.

Q7 — risposta B. *Razionale:* la suriettività (punto (iv) e Passo 9) dà una parametrizzazione *globale* di $SO(3)$ con S^3, che è una varietà senza bordo: non esistono configurazioni singolari come negli angoli di Eulero. *Distrattori:* A riguarda il piano; C e D sono veri ma non pertinenti al problema. *Errore diagnosticato:* scegliere il teorema «che parla di rotazioni» senza guardare che cosa afferma. *Fonte:* Stillwell, *Naive Lie Theory*, cap. 1. *Prerequisito:* nozione di parametrizzazione singolare. *Recupero:* scrivere le tre matrici di Eulero e trovare la configurazione in cui il determinante jacobiano si annulla.

Q8 — risposta B. *Razionale:* l'Osservazione 11.6 dichiara esplicitamente che la classificazione è *importata*: richiede le operazioni di Steenrod e la K-teoria. Ciò che il capitolo dimostra è l'esistenza delle strutture di gruppo su S^1 e S^3 e la fibrazione di Hopf, non la loro unicità. *Distrattori:* A confonde ciò che è dimostrato con ciò che è citato; C è falso (la classificazione è un teorema del 1958–1960); D è falso. *Errore diagnosticato:* non distinguere fra risultato dimostrato e risultato importato. *Fonte:* Osservazione 11.6 e Stillwell, cap. 1 e 8. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* elencare, per la sezione 11.7, quali enunciati sono dimostrati e quale no.

Risposte degli esercizi assegnati.

Esercizio 11.4. (i) $V_9 = \frac{2\pi}{9} \times 4{,}724766 = 3{,}298509$ e $\Sigma_8 = 9V_9 = 29{,}686580$; $V_{12} = \frac{2\pi}{12} \times 2{,}550164 = 1{,}335263$ e $\Sigma_{11} = 12V_{12} = 16{,}023153$. La formula chiusa dà gli stessi valori: $V_9 = \pi^{4{,}5}/\Gamma(5{,}5) = 3{,}298509$ e $V_{12} = \pi^6/\Gamma(7) = \pi^6/720 = 1{,}335263$. ✓(ii) $V_{10} = 2{,}550164 > 2$ e $V_{11} = 1{,}884104 < 2$: la prima dimensione è $n = 11$. (iii) Perché $\Sigma_{n-1} = nV_n$: moltiplicare per n sposta il massimo in avanti, e poiché il rapporto $V_n/V_{n-2} = 2\pi/n$ scende sotto 1 per $n > 2\pi$, il massimo dei volumi cade a $n = 5$ e quello delle aree a $n = 7$.

Esercizio 11.5. (i) Chebyshev (Teorema 11.4) garantisce $1/(n\varepsilon^2) \le 0{,}01$ con $\varepsilon = 0{,}05$, cioè $n \ge 1/(0{,}01 \times 0{,}0025) = 40\,000$. (ii) La stima esponenziale $\frac{\sqrt{e}}{\varepsilon\sqrt{n-1}} e^{-(n-1)\varepsilon^2/2} \le 0{,}01$ è soddisfatta a partire da $n = 3248$: infatti per $n = 3248$ vale 0,0099941 e per $n = 3247$ vale 0,0100081. (iii) Il rapporto è $40\,000/3248 = 12{,}3$: la stima esponenziale richiede una dimensione dodici volte minore. Nessuno dei due enunciati è sbagliato — sono entrambi maggiorazioni corrette — ma il primo è molto lasco: Chebyshev usa solo il momento secondo, il secondo usa la forma esatta della densità $(1-t^2)^{(n-3)/2}$.

Esercizio 11.6. (i) $\cos\vartheta = \langle a, b\rangle = 1/\sqrt{3} = 0{,}577350$, dunque $\vartheta = 0{,}955317$ rad $= 54{,}735610°$; l'asse è $u = (a \times b)/\|a \times b\| = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$. (ii) $\cos(\vartheta/2) = 0{,}888074$ e $\sin(\vartheta/2) = 0{,}459701$, dunque

$$q = 0{,}888074 + 0{,}459701\left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}\,i - \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,j\right) = 0{,}888074 + 0{,}325058\,i - 0{,}325058\,j,$$

con $\|q\|^2 = 0{,}788676 + 0{,}105663 + 0{,}105663 = 1{,}000002$ (arrotondamento). ✓(iii) Con $\cos\vartheta = 0{,}577350$, $\sin\vartheta = 0{,}816497$ e $1 - \cos\vartheta = 0{,}422650$ la formula di Rodrigues dà

$$R = \begin{pmatrix} 0{,}788675 & -0{,}211325 & -0{,}577350 \\ -0{,}211325 & 0{,}788675 & -0{,}577350 \\ 0{,}577350 & 0{,}577350 & 0{,}577350 \end{pmatrix},$$

con $\operatorname{tr} R = 2{,}154700 = 1 + 2 \times 0{,}577350$ ✓ e $Ra = (0, 0, 1{,}732051)/\sqrt{3} = (0, 0, 1) = b$ ✓.

11.14. Formulario del capitolo

Ipersfere

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}, \qquad \Sigma_{n-1} = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} = nV_n, \qquad V_n = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}$$

$$V_n(R) = V_n R^n, \qquad \Sigma_{n-1}(R) = \frac{d}{dR}V_n(R)$$

$$V_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}\left(\frac{2\pi e}{n}\right)^{n/2} \to 0; \qquad \max_n V_n = V_5 = 5{,}26379; \qquad \max_n \Sigma_{n-1} = \Sigma_6 = 33{,}0734$$

Funzione Gamma

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty u^{t-1}e^{-u}du, \qquad \Gamma(t+1) = t\,\Gamma(t), \qquad \Gamma(n+1) = n!, \qquad \Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(t+1) \sim \sqrt{2\pi t}\left(\frac{t}{e}\right)^t \quad \text{(Stirling)}, \qquad \mathrm{Vol}\,(B^n, r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}r^n$$

Alta dimensione

$$\int_{S^{n-1}} x_i x_j\, d\sigma = \frac{\delta_{ij}}{n}; \qquad \sigma\big(|x_1| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2} \quad \left(\mathrm{e} \leq 2e^{-n\varepsilon^2/2}\right)$$

$$r_n = \frac{\sqrt{n}-1}{2} \quad \text{(palla centrale)}; \qquad r_n > 1 \iff n \geq 10$$

$$\text{guscio :} \quad \frac{\mathrm{vol}\,\big(B^n \setminus B^n(O, 1-\varepsilon)\big)}{\mathrm{vol}(B^n)} = 1-(1-\varepsilon)^n \longrightarrow 1, \qquad n \geq \frac{\ln(1/\delta)}{-\ln(1-\varepsilon)} \Rightarrow \geq 1-\delta$$

Rotazioni

$$SO(2) \cong S^1; \qquad R \in SO(3) \Rightarrow \exists\, u : Ru = u, \quad \mathrm{tr}\, R = 1 + 2\cos\vartheta$$

$$q = \cos\frac{\vartheta}{2} + u\sin\frac{\vartheta}{2}, \qquad \Phi_q(v) = qv\bar{q}, \qquad \Phi_{q_1 q_2} = \Phi_{q_1}\Phi_{q_2}, \qquad \Phi_q = \Phi_{-q}$$

$$\text{Rodrigues :} \;\; \Phi_q(v) = v\cos\vartheta + (u \times v)\sin\vartheta + u\langle u, v\rangle(1-\cos\vartheta)$$

Fibrazione di Hopf

$$h(z_1, z_2) = \big(2z_1\overline{z_2},\; |z_1|^2 - |z_2|^2\big), \qquad h^{-1}(h(z_1, z_2)) = \{(\lambda z_1, \lambda z_2) : |\lambda| = 1\}$$

$$S^3 = \bigsqcup_{p \in S^2} h^{-1}(p), \qquad \text{ogni fibra è un cerchio massimo; due fibre distinte sono concatenate}$$

Fonti e bibliografia

[1] L. Euler, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, vol. 20, 1776, pp. 189–207. Enunciato originale del Teorema 11.8.

[2] O. Rodrigues, *Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, vol. 5, 1840, pp. 380–440. Formula di rotazione dell'Esercizio S5, anteriore ai quaternioni.

[3] W. R. Hamilton, *Lectures on Quaternions*, Hodges and Smith, Dublino, 1853 (e la comunicazione originale alla Royal Irish Academy, 1844). Introduzione dei quaternioni e della Definizione 11.3.

[4] H. Hopf, *Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche*, Mathematische Annalen, vol. 104, 1931, pp. 637–665. La fibrazione dell' Osservazione 11.4.

[5] D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, *Anschauliche Geometrie*, Springer, Berlino, 1932 (trad. inglese *Geometry and the Imagination*, Chelsea, 1952). Sfere di Dandelin, sezioni circolari dell'ellissoide, fibrazione di Hopf, con trattazione intuitiva e rigorosa.

[6] M. Berger, *Géométrie*, tomi 1–5, Cedic/Fernand Nathan, Parigi, 1977 (trad. inglese *Geometry I–II*, Springer, 1987). Quadriche, gruppi ortogonali, geometria sferica.

[7] H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2ª ed., John Wiley & Sons, 1969. Geometria sferica, poliedri, quaternioni.

[8] J. Stillwell, *Naive Lie Theory*, Springer, New York, 2008. Trattazione elementare del contesto (gruppi di Lie di rango basso); non contiene la dimostrazione che S^0, S^1 e S^3 sono le uniche sfere con struttura di gruppo, che richiede Bott–Milnor–Adams (1958–1960, Osservazione 11.6). Trattazione elementare anche di $SO(3)$ e $SU(2)$.

[9] K. Ball, *An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry*, in *Flavors of Geometry* (a cura di S. Levy), MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, pp. 1–58. Volume della palla in dimensione alta, palla che esce dal cubo (Teorema 11.3), concentrazione.

[10] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs 89, American Mathematical Society, 2001. Forma classica della stima esponenziale del Teorema 11.5.

[11] V. D. Milman, G. Schechtman, *Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces*, Lecture Notes in Mathematics 1200, Springer, 1986. Concentrazione e sue applicazioni all'analisi funzionale.

[12] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976. Curvatura gaussiana, formula di Bertrand–Puiseux dell'Esercizio S4, geodetiche sulla sfera. Fonte sudamericana.

[13] MIT OpenCourseWare, *18.02 Multivariable Calculus* e *18.700 Linear Algebra* — `https://ocw.mit.edu/` Integrazione in coordinate sferiche e matrici ortogonali.

[14] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Multivariable Calculus* e *Classical Mechanics* — `https://nptel.ac.in/`. Coordinate sferiche in $\mathbb{R}^n$ e rotazioni del corpo rigido. Fonte asiatica.

[**15**] AIMS South Africa, *African Institute for Mathematical Sciences — materiali didattici su geometria e probabilità in alta dimensione* — `https://aims.ac.za/`. Fonte istituzionale africana.

[**16**] A. N. Gorban, I. Y. Tyukin, *Blessing of dimensionality: mathematical foundations of the statistical physics of data*, Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 376, n. 2118, 2018, art. 20170237 — `https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0237`; preprint `arXiv:1801.03421` (10 gennaio 2018). Concentrazione della misura e sue conseguenze in apprendimento automatico: è la fonte del *curse* e del *blessing of dimensionality* dell' Osservazione 11.2. Verificata il 5 settembre 2026.

[**17**] R. Bellman, *Dynamic Programming*, Princeton University Press, Princeton, 1957. Origine del termine *curse of dimensionality*.

[**18**] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — `https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1`.

[**19**] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — `https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x`.

CAPITOLO 12

Topologia del cerchio: rivestimento, avvolgimento e gruppo fondamentale

Fino a qui il cerchio è stato un oggetto *metrico*: un luogo di punti equidistanti, una curva di curvatura costante, un gruppo di numeri complessi di modulo uno. In questo capitolo si dimentica la distanza e si conserva solo ciò che sopravvive a una deformazione continua. Quel che resta è sorprendentemente ricco: il cerchio è compatto e connesso come un intervallo chiuso, ma *non* è un intervallo, perché togliendogli un punto resta connesso; e soprattutto ha un «buco», cioè un cappio che non si può contrarre. Misurare quel buco significa contare quante volte un cammino gira, e il risultato — un numero intero — è l'invariante topologico più antico e più usato della matematica applicata: compare nell'indice di Cauchy, nella fase srotolata di un segnale, nel conteggio dei giri accumulati sull'asse di un robot.

Lo strumento tecnico è uno solo, ed è elementare: la mappa esponenziale $t \mapsto e^{it}$ srotola il cerchio sulla retta reale. Tutto il capitolo è la costruzione rigorosa di questo srotolamento (il *rivestimento*), del suo uso (il *sollevamento* di cammini e omotopie) e delle sue conseguenze ($\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ e la classificazione delle mappe $S^1 \to S^1$ per grado).

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C–D** (triennale/magistrale).
Prerequisiti interni. Parametrizzazione del cerchio e forma polare dei numeri complessi (Volume II, Capitolo 3); esponenziale complesso e proprietà $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Volume II, Capitolo 3); integrale di contorno e teorema di Cauchy per la forma analitica del numero di avvolgimento (Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 15); il cerchio come gruppo moltiplicativo (Capitolo 6).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati (un primo corso di topologia generale; Munkres, *Topology*, 2ª ed., §23, §26–27):

- un sottospazio chiuso di uno spazio compatto è compatto;
- l'immagine continua di un compatto è compatta; l'immagine continua di un connesso è connessa;
- un sottospazio compatto di uno spazio di Hausdorff è chiuso;
- Heine–Borel: i compatti di $\mathbb{R}^n$ sono tutti e soli i chiusi e limitati (Munkres, Teorema 27.3);
- un'applicazione a valori in un prodotto è continua se e solo se lo sono le sue componenti.

Tutto il resto — numero di Lebesgue compreso — è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Costruire un rivestimento e verificarne la proprietà locale; sollevare cammini e omotopie con un argomento di compattezza diretto; definire il numero di avvolgimento in forma topologica e in forma analitica e provare che coincidono; calcolare $\pi_1(S^1)$ e classificare le mappe $S^1 \to S^1$.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Si identifica $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ e si pone $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : \ |z| = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 = 1\}$, con la topologia di sottospazio.
- Il punto base di S^1 è sempre $1 = (1, 0)$, salvo avviso contrario.
- Si scrive $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it} = (\cos t, \sin t)$; il periodo è dunque 2π e la fibra è $E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$.
- $I = [0, 1]$. Un **cammino** in X è una mappa continua $\gamma : I \to X$; è un **laccio** (o cappio) di base x_0 se $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$.
- «Mappa» significa sempre «applicazione continua».
- Su $\mathbb{R}^n$ si usa la distanza euclidea; il diametro di A è $\operatorname{diam} A = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$.

12.1. Il cerchio come spazio topologico

Definizione 12.1: Topologia di sottospazio e S^1. Sia (X, τ) uno spazio topologico e $A \subseteq X$. La **topologia di sottospazio** su A è

$$\tau_A = \{\, U \cap A : \ U \in \tau \,\}.$$

Il **cerchio** è l'insieme $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ con la topologia di sottospazio indotta da $\mathbb{R}^2$. Identificando $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ si scrive equivalentemente $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

Poiché $\mathbb{R}^2$ è metrico, S^1 è metrico (con la distanza euclidea ristretta), dunque in particolare di Hausdorff: due punti distinti hanno intorni disgiunti. Questo fatto verrà usato di continuo.

Lemma 12.1: Da compatto a Hausdorff. *Siano X compatto, Y di Hausdorff e $f : X \to Y$ continua. Allora:*

(i) f è chiusa*: manda chiusi in chiusi;*
(ii) se f è biunivoca, è un omeomorfismo;
(iii) se f è suriettiva, è un'identificazione: $A \subseteq Y$ è aperto se e solo se $f^{-1}(A)$ è aperto in X.

Dimostrazione. **(i)** Sia $C \subseteq X$ chiuso. Un chiuso in un compatto è compatto, dunque C è compatto; l'immagine continua di un compatto è compatta, dunque $f(C)$ è compatto in Y; un compatto in uno spazio di Hausdorff è chiuso, dunque $f(C)$ è chiuso. (Sono i tre fatti assunti nei prerequisiti.)
(ii) Sia $g = f^{-1} : Y \to X$, ben definita perché f è biunivoca. Per ogni chiuso $C \subseteq X$ si ha $g^{-1}(C) = f(C)$, che è chiuso per (i). Una mappa la cui controimmagine di ogni chiuso è chiusa è continua; dunque g è continua e f è un omeomorfismo.
(iii) Se A è aperto, $f^{-1}(A)$ è aperto per continuità. Viceversa, sia $f^{-1}(A)$ aperto. Allora $X \setminus f^{-1}(A)$ è chiuso e per (i) $f(X \setminus f^{-1}(A))$ è chiuso. Poiché f è suriettiva,

$$f(X \setminus f^{-1}(A)) = Y \setminus A :$$

infatti se $y \in Y \setminus A$, preso x con $f(x) = y$ si ha $x \notin f^{-1}(A)$, e viceversa se $y = f(x)$ con $x \notin f^{-1}(A)$ allora $y \notin A$. Dunque $Y \setminus A$ è chiuso e A è aperto. □

Teorema 12.1: S^1 è compatto, connesso e connesso per archi. *Il cerchio S^1 è compatto, connesso e connesso per archi.*

Dimostrazione. **Passo 1 — E è continua e suriettiva su $[0,2\pi]$.** La mappa $E:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$, $E(t)=(\cos t,\sin t)$, è continua perché lo sono le sue due componenti, e prende valori in S^1 perché $\cos^2 t+\sin^2 t=1$. È suriettiva su S^1 già restringendola a $[0,2\pi]$: dato $(x,y)\in S^1$ si ha $x\in[-1,1]$, e posto $t_0=\arccos x\in[0,\pi]$ si ha $\cos t_0=x$ e $\sin t_0=\sqrt{1-x^2}=|y|$; se $y\geq 0$ si prende $t=t_0$, se $y<0$ si prende $t=2\pi-t_0\in[\pi,2\pi]$, per cui $\cos t=\cos t_0=x$ e $\sin t=-\sin t_0=-|y|=y$. Dunque $E([0,2\pi])=S^1$.
Passo 2 — compattezza. $[0,2\pi]$ è chiuso e limitato in $\mathbb{R}$, dunque compatto per Heine–Borel. L'immagine continua di un compatto è compatta, quindi $S^1=E([0,2\pi])$ è compatto. *Controllo indipendente:* S^1 è limitato (contenuto nella palla di raggio 1) ed è chiuso in $\mathbb{R}^2$, essendo la controimmagine del chiuso $\{1\}$ tramite la funzione continua $(x,y)\mapsto x^2+y^2$; per Heine–Borel è compatto. ✓
Passo 3 — connessione. $[0,2\pi]$ è connesso (è un intervallo) e l'immagine continua di un connesso è connessa: dunque S^1 è connesso.
Passo 4 — connessione per archi. Siano $z_0=E(t_0)$ e $z_1=E(t_1)$ due punti di S^1 (esistono t_0,t_1 per il Passo 1). Il cammino

$$\gamma:I\to S^1,\qquad \gamma(s)=E\big((1-s)t_0+s\,t_1\big)$$

è continuo (composizione di continue), ha immagine in S^1, e soddisfa $\gamma(0)=z_0$, $\gamma(1)=z_1$. Dunque S^1 è connesso per archi. □

Corollario 12.1: S^1 non è omeomorfo a $\mathbb{R}$ né a un intervallo. *S^1 non è omeomorfo a $\mathbb{R}$, né a un intervallo $[a,b]$ con $a<b$.*

Dimostrazione. **(a)** S^1 è compatto (Teorema 12.1) mentre $\mathbb{R}$ non lo è: il ricoprimento aperto $\{(-n,n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ non ammette sottoricoprimento finito, perché l'unione di un numero finito di quegli intervalli è il più grande di essi, che non contiene n per n grande. La compattezza è invariante per omeomorfismi (è definita solo in termini di aperti), dunque $S^1\not\cong\mathbb{R}$.
(b) Per l'intervallo si usa un invariante più fine, la connessione dopo la rimozione di un punto. Se $c\in(a,b)$, allora $[a,b]\setminus\{c\}=[a,c)\cup(c,b]$ è sconnesso, perché i due insiemi sono aperti in $[a,b]\setminus\{c\}$, non vuoti e disgiunti. Invece $S^1\setminus\{p\}$ è connesso per ogni p: per il Teorema 12.2 è omeomorfo a $\mathbb{R}$, che è connesso. Un omeomorfismo $h:[a,b]\to S^1$ manderebbe $[a,b]\setminus\{c\}$ omeomorficamente su $S^1\setminus\{h(c)\}$, cioè uno spazio sconnesso su uno connesso: impossibile, perché per $c\in(a,b)$ il primo è sconnesso e il secondo no. □

Teorema 12.2: S^1 privato di un punto è omeomorfo a $\mathbb{R}$ (R15.2). *Per ogni $p\in S^1$ lo spazio $S^1\setminus\{p\}$ è omeomorfo a $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione al polo nord.** Sia $N=(0,1)$. Se $p=E(\alpha)$, la rotazione $R:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$, $R(z)=e^{i(\pi/2-\alpha)}z$, è un omeomorfismo di $\mathbb{C}$ in sé (è lineare e invertibile, con inversa $z\mapsto e^{-i(\pi/2-\alpha)}z$, entrambe continue), manda S^1 in S^1 perché conserva il modulo, e manda p in $e^{i(\pi/2-\alpha)}e^{i\alpha}=e^{i\pi/2}=N$. Dunque R restringe a un omeomorfismo $S^1\setminus\{p\}\to S^1\setminus\{N\}$, e basta trattare $p=N$.
Passo 2 — la proiezione stereografica. Si definisce

$$\sigma:S^1\setminus\{N\}\to\mathbb{R},\qquad \sigma(x,y)=\frac{x}{1-y},$$

geometricamente: $\sigma(x,y)$ è l'ascissa del punto in cui la retta per N e (x,y) incontra l'asse $y=0$. La funzione è continua perché su $S^1\setminus\{N\}$ si ha $y\neq 1$, quindi il denominatore non si annulla e σ è quoziente di funzioni continue.

Passo 3 — l'inversa. Si pone

$$\tau : \mathbb{R} \to S^1 \setminus \{N\}, \qquad \tau(s) = \left(\frac{2s}{s^2+1},\ \frac{s^2-1}{s^2+1} \right).$$

Il denominatore s^2+1 non si annulla mai, dunque τ è continua. L'immagine è in S^1:

$$(2s)^2 + (s^2-1)^2 = 4s^2 + s^4 - 2s^2 + 1 = s^4 + 2s^2 + 1 = (s^2+1)^2,$$

cioè $\left(\frac{2s}{s^2+1}\right)^2 + \left(\frac{s^2-1}{s^2+1}\right)^2 = 1$. Inoltre $\tau(s) \neq N$: la seconda coordinata vale 1 solo se $s^2 - 1 = s^2 + 1$, cioè $-1 = 1$, falso.

Passo 4 — sono l'una inversa dell'altra. Per ogni $s \in \mathbb{R}$,

$$\sigma(\tau(s)) = \frac{\dfrac{2s}{s^2+1}}{1 - \dfrac{s^2-1}{s^2+1}} = \frac{\dfrac{2s}{s^2+1}}{\dfrac{(s^2+1)-(s^2-1)}{s^2+1}} = \frac{2s}{2} = s.$$

Viceversa, sia $(x,y) \in S^1$ con $y \neq 1$ e $s = \dfrac{x}{1-y}$. Da $x^2 = 1 - y^2 = (1-y)(1+y)$ segue

$$s^2 + 1 = \frac{x^2}{(1-y)^2} + 1 = \frac{(1-y)(1+y)}{(1-y)^2} + 1 = \frac{1+y}{1-y} + 1 = \frac{2}{1-y},$$

e quindi

$$\frac{2s}{s^2+1} = 2 \cdot \frac{x}{1-y} \cdot \frac{1-y}{2} = x, \qquad \frac{s^2-1}{s^2+1} = \frac{s^2+1-2}{s^2+1} = 1 - \frac{2}{s^2+1} = 1 - (1-y) = y.$$

Dunque $\tau(\sigma(x,y)) = (x,y)$. Le due mappe sono continue e mutuamente inverse: σ è un omeomorfismo. □

Esempio 12.1: Verifica numerica della proiezione stereografica. Si prende $\theta = 200°$, cioè $(x,y) = (\cos 200°, \sin 200°) = (-0{,}93969,\ -0{,}34202)$. Allora

$$s = \sigma(x,y) = \frac{-0{,}93969}{1 - (-0{,}34202)} = \frac{-0{,}93969}{1{,}34202} = -0{,}70021.$$

Controllo indipendente con la formula inversa: $s^2 = 0{,}49029$, $s^2 + 1 = 1{,}49029$, e

$$\frac{2s}{s^2+1} = \frac{-1{,}40042}{1{,}49029} = -0{,}93969 = x, \qquad \frac{s^2-1}{s^2+1} = \frac{-0{,}50971}{1{,}49029} = -0{,}34202 = y. \quad \checkmark$$

Per $\theta = 340°$ si ottiene per simmetria $s = +0{,}70021$. I due valori sono opposti, come deve essere, perché $\theta = 200°$ e $\theta = 340°$ sono simmetrici rispetto all'asse y passante per N e le due immagini sono simmetriche rispetto all'origine. Verifica eseguita anche in doppia precisione con `numpy` su punti casuali del cerchio: errore massimo $1{,}1 \cdot 10^{-16}$. ✓

Osservazione 12.1: Un punto in meno, due mondi diversi. *Il Teorema 12.2 è la ragione topologica per cui il cerchio si comporta in modo tanto diverso dalla retta pur essendole localmente identico:* localmente *S^1 e $\mathbb{R}$ sono indistinguibili (ogni punto di S^1 ha un intorno omeomorfo a un intervallo aperto, come mostra il Lemma 12.2), ma* globalmente *no. Togliendo un punto a $\mathbb{R}$ lo si sconnette; togliendone uno a S^1 lo si distende. Occorre togliere* due *punti a S^1 per sconnetterlo, e allora restano due archi aperti: è l'esatto*

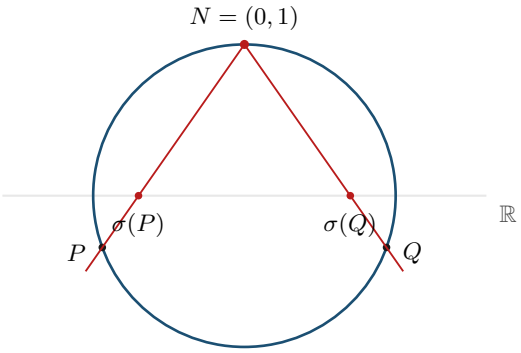


Figura 12.1: La proiezione stereografica $\sigma(x,y) = x/(1-y)$ di $S^1 \setminus \{N\}$ sulla retta $y=0$: si congiunge N con il punto del cerchio e si legge l'ascissa dell'intersezione con l'asse orizzontale. Per $P = (\cos 200°, \sin 200°) = (-0{,}93969, -0{,}34202)$ si ottiene $\sigma(P) = -0{,}70021$; per $Q = (\cos 340°, \sin 340°)$ si ottiene $\sigma(Q) = +0{,}70021$. Allontanandosi da N lungo il cerchio l'immagine resta finita; avvicinandosi a N diverge, ed è per questo che togliere *un solo* punto basta a distendere il cerchio su tutta la retta.

analogo unidimensionale del fatto che una curva chiusa separa il piano (teorema di Jordan, Appendice A).

12.2. Il cerchio come quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$

Definizione 12.2: Il quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Su $\mathbb{R}$ si definisce la relazione

$$s \sim t \iff s - t \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

È una relazione di equivalenza: è riflessiva ($s - s = 0 \in 2\pi\mathbb{Z}$), simmetrica ($t - s = -(s-t)$ e $2\pi\mathbb{Z}$ è chiuso per opposto) e transitiva ($(s-t)+(t-u) = s-u$ e $2\pi\mathbb{Z}$ è chiuso per somma). L'insieme quoziente si denota $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ e $\pi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ è la proiezione canonica. Su $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ si mette la **topologia quoziente**: A è aperto se e solo se $\pi^{-1}(A)$ è aperto in $\mathbb{R}$.

Teorema 12.3: $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ è omeomorfo a S^1. *L'applicazione $\overline{E} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to S^1$ indotta da $E(t) = e^{it}$, cioè $\overline{E}(\pi(t)) = e^{it}$, è un omeomorfismo. Inoltre è un isomorfismo di gruppi fra $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$ e $(S^1, \cdot)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $\overline{E}$ è ben definita e biunivoca.** Si usa la caratterizzazione $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Volume II, Capitolo 3). Se $\pi(s) = \pi(t)$ allora $s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$, dunque $e^{i(s-t)} = 1$ e $e^{is} = e^{it}$: $\overline{E}$ è ben definita. Viceversa, se $e^{is} = e^{it}$ allora $e^{i(s-t)} = 1$, cioè $s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$ e $\pi(s) = \pi(t)$: $\overline{E}$ è iniettiva. È suriettiva perché E lo è (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 12.1).
Passo 2 — $\overline{E}$ è continua. Per definizione di topologia quoziente, $\overline{E}$ è continua se e solo se $\overline{E} \circ \pi = E$ è continua, e E lo è.
Passo 3 — $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ è compatto. Ogni classe ha un rappresentante in $[0, 2\pi]$: dato $t \in \mathbb{R}$, posto $k = \lfloor t/2\pi \rfloor$ si ha $t - 2\pi k \in [0, 2\pi)$. Dunque $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = \pi([0,2\pi])$, immagine continua di un compatto, quindi compatto.
Passo 4 — conclusione. S^1 è di Hausdorff (sottospazio di uno spazio metrico). Per il Lemma 12.1(ii), applicato a $\overline{E} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \to S^1$ continua e biunivoca da un compatto a un Hausdorff, $\overline{E}$ è un omeomorfismo.

Passo 5 — struttura di gruppo. $2\pi\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $(\mathbb{R},+)$, dunque $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ è un gruppo con $\pi(s)+\pi(t)=\pi(s+t)$, ben definita. E $\overline{E}(\pi(s)+\pi(t))=e^{i(s+t)}=e^{is}e^{it}=\overline{E}(\pi(s))\,\overline{E}(\pi(t))$ per la proprietà dell'esponenziale complesso: $\overline{E}$ è un omomorfismo, e per il Passo 1 è biunivoco, dunque un isomorfismo. □

Osservazione 12.2: Tre descrizioni dello stesso oggetto. *Dal Teorema 12.3 in poi si useranno indifferentemente tre descrizioni del cerchio: il sottospazio $S^1\subset\mathbb{C}$, il quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ e il gruppo $\mathbb{T}$ dei numeri complessi di modulo 1. La terza è quella del Capitolo 13, dove il fatto che $\overline{E}$ sia un isomorfismo di gruppi* topologici *viene sfruttato per costruire la misura invariante $d\theta/2\pi$ e i caratteri $z\mapsto z^n$. La seconda è quella che rende evidente perché una funzione 2π-periodica su $\mathbb{R}$ «è» una funzione su S^1: è il punto di partenza dell'analisi di Fourier (Volume II, Capitolo 4).*

12.3. Il rivestimento esponenziale

Definizione 12.3: Rivestimento, intorno uniformemente rivestito, foglio. Siano $\widetilde{X}$ e X spazi topologici e $p:\widetilde{X}\to X$ continua e suriettiva. Un aperto $U\subseteq X$ si dice **uniformemente rivestito** da p se

$$p^{-1}(U)=\bigsqcup_{\alpha\in A}V_\alpha$$

con $V_\alpha\subseteq\widetilde{X}$ aperti a due a due disgiunti, e $p|_{V_\alpha}:V_\alpha\to U$ un omeomorfismo per ogni α. Gli insiemi V_α si chiamano **fogli** (o fette) sopra U. La mappa p è un **rivestimento** se ogni punto di X ha un intorno aperto uniformemente rivestito. Le inverse $(p|_{V_\alpha})^{-1}:U\to V_\alpha$ si chiamano **sezioni locali** di p sopra U.

Il cuore di tutto il capitolo è che la mappa esponenziale è un rivestimento. La dimostrazione che segue è *costruttiva*: le sezioni locali sono scritte per esteso mediante arctan e arccos, così che i sollevamenti dei prossimi paragrafi siano calcolabili e non solo esistenti.

Lemma 12.2: Quattro sezioni locali esplicite. *Si pongano i quattro archi aperti di S^1*

$$U_1=\{(x,y)\in S^1:x>0\},\quad U_2=\{x<0\},\quad U_3=\{y>0\},\quad U_4=\{y<0\},$$

e le quattro funzioni

$$\psi_1(x,y)=\arctan\frac{y}{x},\quad \psi_2(x,y)=\arctan\frac{y}{x}+\pi,$$
$$\psi_3(x,y)=\arccos x,\quad \psi_4(x,y)=-\arccos x.$$

Allora, per $j=1,2,3,4$: U_j è aperto in S^1, i quattro archi ricoprono S^1, $\psi_j:U_j\to\mathbb{R}$ è continua, e ψ_j è l'inversa della restrizione di E all'intervallo aperto J_j, dove

$$J_1=\left(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}\right),\quad J_2=\left(\tfrac{\pi}{2},\tfrac{3\pi}{2}\right),\quad J_3=(0,\pi),\quad J_4=(-\pi,0).$$

Inoltre ψ_j è di classe C^∞ come funzione delle coordinate su U_j.

Dimostrazione. **Passo 1 — gli U_j sono aperti e ricoprono.** $U_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\} \cap S^1$ è intersezione di un aperto di $\mathbb{R}^2$ con S^1, dunque aperto nella topologia di sottospazio; analogamente gli altri tre. Se $(x,y) \in S^1$ e nessuna delle quattro disuguaglianze valesse, si avrebbe $x = 0$ e $y = 0$, contro $x^2 + y^2 = 1$: dunque $S^1 = U_1 \cup U_2 \cup U_3 \cup U_4$.
Passo 2 — $E(J_j) = U_j$. Per $j = 1$: se $t \in (-\pi/2, \pi/2)$ allora $\cos t > 0$, dunque $E(t) \in U_1$; viceversa, dato $(x,y) \in U_1$, si ponga $r = y/x$ e $t = \arctan r \in (-\pi/2, \pi/2)$. Allora $\cos t > 0$ e $\tan t = r$, da cui $\sin t = r \cos t$ e $1 = \cos^2 t(1 + r^2)$, cioè $\cos t = 1/\sqrt{1+r^2}$ (radice positiva) e $\sin t = r/\sqrt{1+r^2}$. D'altra parte, da $x^2 + y^2 = 1$ e $x > 0$ segue $x^2(1 + r^2) = 1$, cioè $x = 1/\sqrt{1+r^2}$ e $y = rx = r/\sqrt{1+r^2}$. Dunque $E(t) = (x,y)$. Per $j = 3$: se $t \in (0, \pi)$ allora $\sin t > 0$, dunque $E(t) \in U_3$; viceversa, dato $(x,y) \in U_3$, posto $t = \arccos x \in (0,\pi)$ si ha $\cos t = x$ e $\sin t = +\sqrt{1-x^2} = |y| = y$ perché $\sin t > 0$ su $(0,\pi)$ e $y > 0$. I casi $j = 2$ e $j = 4$ si ottengono dai precedenti componendo con la simmetria $z \mapsto -z$ e $z \mapsto \bar{z}$: esplicitamente, $(x,y) \in U_2 \iff (-x,-y) \in U_1$ e $E(t + \pi) = -E(t)$, il che dà $\psi_2 = \psi_1(-x,-y) + \pi = \arctan \frac{-y}{-x} + \pi = \arctan \frac{y}{x} + \pi$; e $(x,y) \in U_4 \iff (x,-y) \in U_3$ con $E(-t) = \overline{E(t)}$, il che dà $\psi_4 = -\psi_3(x,-y) = -\arccos x$.
Passo 3 — $E|_{J_j}$ è iniettiva. Ciascuno dei quattro intervalli ha ampiezza π: $|J_1| = |J_2| = |J_3| = |J_4| = \pi$. Se $s, t \in J_j$ e $E(s) = E(t)$, allora $s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$ per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 12.3; ma $|s - t| < \pi < 2\pi$, e l'unico elemento di $2\pi\mathbb{Z}$ di modulo minore di 2π è 0. Dunque $s = t$.
Passo 4 — ψ_j è continua ed è l'inversa. arctan è continua su $\mathbb{R}$ e $x \mapsto y/x$ è continua su U_1 (dove $x > 0$), dunque ψ_1 è continua; arccos è continua su $[-1,1]$, dunque ψ_3 e ψ_4 sono continue; e ψ_2 è continua per lo stesso motivo di ψ_1. I Passi 2 e 3 dicono che $E|_{J_j} : J_j \to U_j$ è una biiezione la cui inversa è esattamente ψ_j (il calcolo del Passo 2 esibisce $t = \psi_j(x,y)$). Dunque $E|_{J_j}$ è un omeomorfismo con inversa ψ_j.
Passo 5 — regolarità. arctan è C^∞ su $\mathbb{R}$ e arccos è C^∞ su $(-1,1)$; su U_1 si ha $x > 0$, su U_3 si ha $|x| < 1$ (perché $y > 0$ e $x^2 + y^2 = 1$ implicano $x^2 < 1$), e analogamente per U_2, U_4. Dunque ogni ψ_j è C^∞. □

Teorema 12.4: $E : \mathbb{R} \to S^1$ è un rivestimento (R15.3). *La mappa $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it}$, è un rivestimento. Precisamente, con le notazioni del Lemma 12.2, per ogni j*

$$E^{-1}(U_j) = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} (J_j + 2\pi n),$$

gli intervalli $J_j + 2\pi n$ sono aperti e a due a due disgiunti, e $E|_{J_j + 2\pi n} : J_j + 2\pi n \to U_j$ è un omeomorfismo con inversa $\psi_j + 2\pi n$. La fibra sopra $z = E(t_0)$ è

$$E^{-1}(z) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z},$$

un sottoinsieme discreto e infinito numerabile di $\mathbb{R}$. Infine $\mathbb{R}$ è connesso per archi e semplicemente connesso (ogni laccio in $\mathbb{R}$ è omotopo a una costante), dunque E è il rivestimento universale *di S^1.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la fibra.** $E(t) = E(t_0) \iff e^{i(t-t_0)} = 1 \iff t - t_0 \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $E^{-1}(E(t_0)) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$. Questo insieme è discreto: due suoi punti distinti distano almeno 2π, dunque ciascuno è isolato.
Passo 2 — decomposizione di $E^{-1}(U_j)$. Sia $t \in E^{-1}(U_j)$, cioè $E(t) \in U_j$. Per il Lemma 12.2 esiste $t' \in J_j$ con $E(t') = E(t)$, dunque $t - t' \in 2\pi\mathbb{Z}$ per il Passo 1: $t \in J_j + 2\pi n$ per qualche $n \in \mathbb{Z}$. Viceversa $E(J_j + 2\pi n) = E(J_j) = U_j$ per la periodicità. Dunque $E^{-1}(U_j) = \bigcup_n (J_j + 2\pi n)$. Gli intervalli sono disgiunti: se $u \in J_j \cap (J_j + 2\pi n)$ con $n \neq 0$, allora u e $u - 2\pi n$ stanno entrambi in J_j, che ha ampiezza π; ma $|u - (u - 2\pi n)| = 2\pi|n| \geq 2\pi > \pi$, assurdo. Sono aperti perché traslati di un aperto.

Passo 3 — omeomorfismo su ogni foglio. $E|_{J_j+2\pi n}(t) = E(t-2\pi n)$, e $E|_{J_j} : J_j \to U_j$ è un omeomorfismo con inversa ψ_j (Lemma 12.2); componendo con la traslazione $t \mapsto t - 2\pi n$, che è un omeomorfismo di $\mathbb{R}$, si ottiene che $E|_{J_j+2\pi n}$ è un omeomorfismo su U_j con inversa $\psi_j + 2\pi n$.
Passo 4 — ogni punto ha un intorno uniformemente rivestito. I quattro archi U_j ricoprono S^1 (Lemma 12.2) e ciascuno è uniformemente rivestito per i Passi 2 e 3. Dunque E è un rivestimento. Ed è suriettiva (Teorema 12.1, Passo 1).
Passo 5 — $\mathbb{R}$ è semplicemente connesso. $\mathbb{R}$ è connesso per archi (il segmento fra due punti è un cammino). Se $\gamma : I \to \mathbb{R}$ è un laccio di base a, l'omotopia $H(s,u) = (1-u)\gamma(s) + u\,a$ è continua, ha $H(\cdot,0) = \gamma$, $H(\cdot,1) \equiv a$ e $H(0,u) = H(1,u) = a$ per ogni u (perché $\gamma(0) = \gamma(1) = a$): è un'omotopia di cammini fra γ e il laccio costante. Dunque $\pi_1(\mathbb{R}, a)$ è banale. □

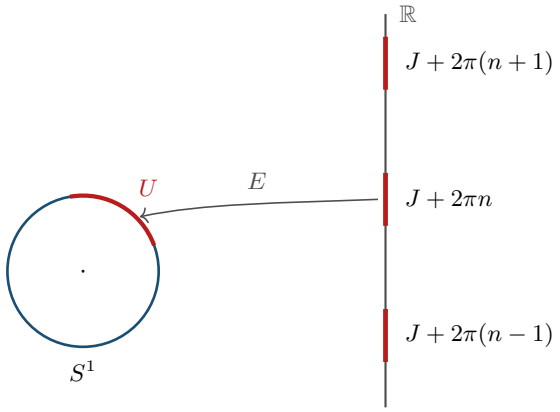


Figura 12.2: L'intorno uniformemente rivestito. Sopra l'arco aperto $U \subset S^1$ (in rosso sul cerchio) la controimmagine $E^{-1}(U)$ è l'unione disgiunta di infiniti intervalli aperti $J + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ (i segmenti rossi sulla retta), ciascuno mandato omeomorficamente su U da E. È la «pila di piatti» di Munkres: la retta si avvolge sul cerchio con passo 2π, e localmente l'avvolgimento è invertibile. L'inversa locale è la sezione $\psi_j + 2\pi n$ del Lemma 12.2.

Osservazione 12.3: Un controesempio: la semiretta non riveste. *La restrizione $E|_{(0,+\infty)} : (0,+\infty) \to S^1$ è continua, suriettiva e un omeomorfismo locale (per il Lemma 12.2), eppure* non *è un rivestimento. Il punto critico è $z_0 = 1$: sia U un qualunque intorno aperto di 1 in S^1, e sia $\varepsilon > 0$ tale che $E((-\varepsilon,\varepsilon)) \subseteq U$. Allora $E^{-1}(U) \cap (0,+\infty)$ contiene $(0,\varepsilon)$, e la componente di $E^{-1}(U) \cap (0,+\infty)$ che contiene $(0,\varepsilon)$ non può essere mandata suriettivamente su U: la sua immagine non contiene i punti $E(t)$ con $t \in (-\varepsilon, 0)$ vicini a 1 «da sotto», perché ogni $t' > 0$ con $E(t') = E(t)$ soddisfa $t' \geq t + 2\pi > \varepsilon$ e cade in un'altra componente. Dunque nessun foglio sopra U contiene $(0,\varepsilon)$ ed è omeomorfo a U. L'esempio (Munkres, Esempio 53.2) mostra che «omeomorfismo locale + suriettività» non basta: serve l'uniformità del rivestimento, e serve che nessun foglio si «arresti».*

12.4. Sollevamento di cammini e di omotopie

Da qui in avanti si dimostra tutto *direttamente per il rivestimento* $E : \mathbb{R} \to S^1$, senza invocare la teoria generale dei rivestimenti: gli unici ingredienti sono la compattezza di I e di $I \times I$ (attraverso il numero di Lebesgue), il lemma di incollamento e la struttura discreta della fibra $2\pi\mathbb{Z}$.

Definizione 12.4: Sollevamento. Sia $f : Y \to S^1$ continua. Un **sollevamento** di f è una mappa continua $\tilde{f} : Y \to \mathbb{R}$ tale che $E \circ \tilde{f} = f$, cioè $f(y) = e^{i\tilde{f}(y)}$ per ogni $y \in Y$. Nel caso $Y = I$ si parla di sollevamento di un cammino; il valore $\tilde{f}(y)$ si chiama anche **fase srotolata** di f in y.

Lemma 12.3: Lemma di incollamento. *Sia $Y = A_1 \cup \cdots \cup A_m$ con $A_1, \dots, A_m$ chiusi in Y, e siano $g_k : A_k \to Z$ continue tali che $g_k = g_l$ su $A_k \cap A_l$ per ogni k, l. Allora la funzione $g : Y \to Z$ definita da $g|_{A_k} = g_k$ è ben definita e continua.*

Dimostrazione. La buona definizione è l'ipotesi di compatibilità. Per la continuità, sia $C \subseteq Z$ chiuso. Allora

$$g^{-1}(C) = \bigcup_{k=1}^{m} (g^{-1}(C) \cap A_k) = \bigcup_{k=1}^{m} g_k^{-1}(C).$$

Ogni $g_k^{-1}(C)$ è chiuso in A_k per continuità di g_k, e A_k è chiuso in Y, dunque $g_k^{-1}(C)$ è chiuso in Y. Un'unione *finita* di chiusi è chiusa, dunque $g^{-1}(C)$ è chiuso e g è continua. □

Lemma 12.4: Numero di Lebesgue. *Sia (X, d) uno spazio metrico compatto e sia $\mathcal{U}$ un suo ricoprimento aperto. Allora esiste $\delta > 0$ (un **numero di Lebesgue** per $\mathcal{U}$) tale che ogni sottoinsieme $B \subseteq X$ con $\operatorname{diam} B < \delta$ è contenuto in un elemento di $\mathcal{U}$.*

Dimostrazione. Per ogni $x \in X$ esiste $U_x \in \mathcal{U}$ con $x \in U_x$, e poiché U_x è aperto esiste $\varepsilon_x > 0$ con $B(x, 2\varepsilon_x) \subseteq U_x$. La famiglia $\{B(x, \varepsilon_x)\}_{x \in X}$ è un ricoprimento aperto di X; per compattezza esistono $x_1, \dots, x_m$ con

$$X = \bigcup_{i=1}^{m} B(x_i, \varepsilon_{x_i}).$$

Si ponga $\delta = \min\{\varepsilon_{x_1}, \dots, \varepsilon_{x_m}\} > 0$ (minimo di un insieme finito di numeri positivi). Sia ora $B \subseteq X$ non vuoto con $\operatorname{diam} B < \delta$ e sia $b \in B$. Esiste i con $b \in B(x_i, \varepsilon_{x_i})$. Per ogni $a \in B$,

$$d(a, x_i) \le d(a, b) + d(b, x_i) < \delta + \varepsilon_{x_i} \le 2\varepsilon_{x_i},$$

dunque $B \subseteq B(x_i, 2\varepsilon_{x_i}) \subseteq U_{x_i} \in \mathcal{U}$. Se $B = \emptyset$ la tesi è banale. □

Lemma 12.5: Unicità del sollevamento su un connesso. *Sia Y connesso e siano $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2 : Y \to \mathbb{R}$ due sollevamenti della stessa mappa $f : Y \to S^1$. Se $\tilde{f}_1(y_0) = \tilde{f}_2(y_0)$ per un $y_0 \in Y$, allora $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$.*

Dimostrazione. Si ponga $d = \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2 : Y \to \mathbb{R}$, continua. Per ogni y, $e^{i\tilde{f}_1(y)} = f(y) = e^{i\tilde{f}_2(y)}$, dunque $e^{i\,d(y)} = 1$ e $d(y) \in 2\pi\mathbb{Z}$. Quindi $d(Y) \subseteq 2\pi\mathbb{Z}$. Ma $d(Y)$ è connesso (immagine continua di un connesso) e i sottoinsiemi connessi di $2\pi\mathbb{Z}$ — che è discreto — sono i singoletti e il vuoto: infatti se $2\pi n \neq 2\pi m$ appartenessero a $d(Y)$, prendendo $c = \pi(n + m)$ si avrebbe la partizione di $d(Y)$ nei due aperti non vuoti e disgiunti $d(Y) \cap (-\infty, c)$ e $d(Y) \cap (c, +\infty)$ (nessun elemento di $2\pi\mathbb{Z}$ vale c quando $n + m$ è dispari; se $n + m$ è pari si scelga $c = \pi(n + m) + \pi$, che non è

multiplo di 2π perché $\pi(n+m)+\pi = \pi(n+m+1)$ con $n+m+1$ dispari), contro la connessione. Dunque d è costante, e vale $d(y_0) = 0$: $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$. □

Lemma 12.6: Sollevamento dei cammini (R15.4). *Sia $\gamma : I \to S^1$ un cammino e sia $a \in \mathbb{R}$ con $E(a) = \gamma(0)$. Allora esiste uno e un solo sollevamento $\tilde{\gamma} : I \to \mathbb{R}$ di γ con $\tilde{\gamma}(0) = a$.*

Dimostrazione. **Unicità.** I è connesso, dunque segue dal Lemma 12.5.
Passo 1 — una suddivisione adattata. La famiglia $\{\gamma^{-1}(U_j)\}_{j=1,\dots,4}$, con gli U_j del Lemma 12.2, è un ricoprimento aperto di I (gli U_j ricoprono S^1 e γ è continua). I è metrico e compatto, dunque per il Lemma 12.4 esiste $\delta > 0$ numero di Lebesgue. Si scelga $m \in \mathbb{N}$ con $1/m < \delta$ e si ponga $t_k = k/m$ per $k = 0, \dots, m$. Ogni intervallo $I_k = [t_{k-1}, t_k]$ ha diametro $1/m < \delta$, dunque $I_k \subseteq \gamma^{-1}(U_{j(k)})$ per un opportuno indice $j(k)$, cioè

$$\gamma(I_k) \subseteq U_{j(k)} \qquad (k = 1, \dots, m).$$

Passo 2 — costruzione per induzione. Si costruiscono per induzione su k delle funzioni continue $g_k : I_k \to \mathbb{R}$ con $E \circ g_k = \gamma|_{I_k}$ e $g_k(t_{k-1}) = g_{k-1}(t_{k-1})$ (con la convenzione $g_0(t_0) = a$). Sia $k \geq 1$ e sia noto il valore $b_{k-1} := g_{k-1}(t_{k-1})$ (per $k = 1$, $b_0 = a$), che soddisfa $E(b_{k-1}) = \gamma(t_{k-1})$. Poiché $\gamma(t_{k-1}) \in U_{j(k)}$, il numero b_{k-1} appartiene a $E^{-1}(U_{j(k)}) = \bigsqcup_n (J_{j(k)} + 2\pi n)$ (Teorema 12.4), dunque a uno e un solo foglio $V = J_{j(k)} + 2\pi n_k$. Si ponga

$$g_k = (E|_V)^{-1} \circ \gamma|_{I_k} = \psi_{j(k)} \circ \gamma|_{I_k} + 2\pi n_k,$$

composizione di funzioni continue, dunque continua; e $E \circ g_k = \gamma|_{I_k}$ perché $E|_V$ è biunivoca su $U_{j(k)}$. Infine $g_k(t_{k-1}) = (E|_V)^{-1}(\gamma(t_{k-1})) = b_{k-1}$ perché $b_{k-1} \in V$ e $E(b_{k-1}) = \gamma(t_{k-1})$.
Passo 3 — incollamento. Gli I_k sono chiusi in I, la loro unione è I, e due di essi si intersecano al più in un punto: $I_k \cap I_{k+1} = \{t_k\}$ e $I_k \cap I_l = \emptyset$ se $|k-l| \geq 2$. Sui punti comuni le g_k coincidono per costruzione. Per il Lemma 12.3 la funzione $\tilde{\gamma}$ definita da $\tilde{\gamma}|_{I_k} = g_k$ è continua; soddisfa $E \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ e $\tilde{\gamma}(0) = g_1(t_0) = a$. □

Lemma 12.7: Sollevamento delle omotopie. *Sia $F : I \times I \to S^1$ continua e sia $a \in \mathbb{R}$ con $E(a) = F(0,0)$. Allora esiste uno e un solo sollevamento continuo $\widetilde{F} : I \times I \to \mathbb{R}$ di F con $\widetilde{F}(0,0) = a$.*

Dimostrazione. **Unicità.** $I \times I$ è connesso (è convesso, dunque connesso per archi), e si applica il Lemma 12.5.
Passo 1 — griglia adattata. $I \times I$ è metrico e compatto (chiuso e limitato in $\mathbb{R}^2$, Heine–Borel); $\{F^{-1}(U_j)\}_{j=1,\dots,4}$ è un suo ricoprimento aperto. Sia $\delta > 0$ un numero di Lebesgue (Lemma 12.4) e si scelga m con $\sqrt{2}/m < \delta$. I quadratini

$$Q_{k,l} = \left[\tfrac{k-1}{m}, \tfrac{k}{m}\right] \times \left[\tfrac{l-1}{m}, \tfrac{l}{m}\right], \qquad k, l = 1, \dots, m,$$

hanno diametro $\sqrt{2}/m < \delta$, dunque $F(Q_{k,l}) \subseteq U_{j(k,l)}$ per un opportuno indice.
Passo 2 — ordinamento e induzione. Si ordinano i quadratini per righe: $Q_{1,1}, Q_{2,1}, \dots, Q_{m,1}, Q_{1,2}, \dots, Q_{m,m}$, e si indica con $R_1, R_2, \dots, R_{m^2}$ questa successione. Sia $A_r = R_1 \cup \cdots \cup R_r$. Si costruisce per induzione su r una mappa continua $G_r : A_r \to \mathbb{R}$ con $E \circ G_r = F|_{A_r}$ e $G_r(0,0) = a$, estendendo la precedente.
Base $r = 1$. $R_1 = Q_{1,1}$ contiene $(0,0)$ e $F(R_1) \subseteq U$ con $U = U_{j(1,1)}$. Il punto a sta in uno e un solo foglio V sopra U (Teorema 12.4), perché $E(a) = F(0,0) \in U$. Si pone $G_1 = (E|_V)^{-1} \circ F|_{R_1}$: continua, solleva $F|_{R_1}$, e $G_1(0,0) = a$.

Passo induttivo. Sia $r \geq 2$, $R = R_r$ il quadratino corrente e $C = A_{r-1} \cap R$. Per la costruzione per righe, C è: il lato sinistro di R, se R non è il primo della sua riga ed è nella prima riga; il lato inferiore di R, se R è il primo della sua riga (con riga ≥ 2); l'unione del lato sinistro e del lato inferiore, altrimenti. In tutti i casi C è non vuoto e *connesso*: nel terzo caso i due lati sono segmenti che si incontrano nel vertice inferiore sinistro di R, e l'unione di due connessi con un punto in comune è connessa.
Sia $U = U_{j(k,l)}$ con $F(R) \subseteq U$, e sia $c \in C$. Il valore $G_{r-1}(c)$ sta in uno e un solo foglio V sopra U. Si ponga $g = (E|_V)^{-1} \circ F|_R$, continua su R, con $E \circ g = F|_R$ e $g(c) = G_{r-1}(c)$. Su C, sia $g|_C$ sia $G_{r-1}|_C$ sono sollevamenti continui di $F|_C$ che coincidono in c; poiché C è connesso, per il Lemma 12.5 coincidono su tutto C. Gli insiemi A_{r-1} e R sono chiusi in A_r (unioni finite di chiusi di $\mathbb{R}^2$ intersecate con A_r), dunque per il Lemma 12.3 la funzione G_r che vale G_{r-1} su A_{r-1} e g su R è ben definita e continua, e solleva $F|_{A_r}$.
Passo 3 — conclusione. $A_{m^2} = I \times I$, e $\widetilde{F} = G_{m^2}$ è il sollevamento cercato. □

Corollario 12.2: Le omotopie di cammini sollevano a omotopie di cammini. *Sia $F : I \times I \to S^1$ un'omotopia di cammini, cioè con $F(0,u) = z_0$ e $F(1,u) = z_1$ costanti in u. Sia $\widetilde{F}$ il sollevamento del Lemma 12.7. Allora $u \mapsto \widetilde{F}(0,u)$ e $u \mapsto \widetilde{F}(1,u)$ sono costanti; in particolare i cammini sollevati $\tilde{\gamma}_u = \widetilde{F}(\cdot, u)$ hanno tutti gli stessi estremi.*

Dimostrazione. La mappa $u \mapsto \widetilde{F}(0,u)$ è continua e solleva il cammino costante $u \mapsto z_0$. Anche la funzione costante $u \mapsto \widetilde{F}(0,0)$ è un sollevamento dello stesso cammino costante, e le due coincidono in $u = 0$. Poiché I è connesso, per il Lemma 12.5 coincidono ovunque: $\widetilde{F}(0,u) = \widetilde{F}(0,0)$ per ogni u. Lo stesso argomento su $u \mapsto \widetilde{F}(1,u)$ dà la seconda affermazione. □

Corollario 12.3: Sollevamento di mappe definite su $\mathbb{R}$. *Sia $f : \mathbb{R} \to S^1$ continua e sia $a \in \mathbb{R}$ con $E(a) = f(0)$. Allora esiste uno e un solo sollevamento continuo $\tilde{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $\tilde{f}(0) = a$.*

Dimostrazione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, la restrizione di f a $[-n, n]$ è un cammino a meno della riparametrizzazione affine $s \mapsto -n + 2ns$ di I su $[-n, n]$; per il Lemma 12.6 applicato prima a $f|_{[0,n]}$ (con dato iniziale a in 0) e poi a $f|_{[-n,0]}$ (percorso all'indietro, con lo stesso dato in 0), si ottiene un sollevamento continuo $h_n : [-n, n] \to \mathbb{R}$ con $h_n(0) = a$. Per $n < n'$, le restrizioni $h_{n'}|_{[-n,n]}$ e h_n sono sollevamenti della stessa mappa su un connesso e coincidono in 0, dunque coincidono ovunque (Lemma 12.5). Si definisce allora $\tilde{f}(t) = h_n(t)$ per un qualunque $n \geq |t|$: la definizione non dipende da n, e $\tilde{f}$ è continua perché lo è su ogni $(-n, n)$, che sono aperti e ricoprono $\mathbb{R}$. L'unicità segue dal Lemma 12.5, essendo $\mathbb{R}$ connesso. □

12.5. Il numero di avvolgimento

Definizione 12.5: Numero di avvolgimento di un laccio in S^1. Sia $\gamma : I \to S^1$ un laccio (cioè $\gamma(0) = \gamma(1)$) e sia $\tilde{\gamma}$ un sollevamento di γ (Lemma 12.6). Il **numero di avvolgimento** (o indice, o grado) di γ è

$$w(\gamma) = \frac{\tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0)}{2\pi}.$$

Teorema 12.5: Il numero di avvolgimento è un intero invariante per omotopia (R15.5). *Sia $\gamma : I \to S^1$ un laccio. Allora:*

(i) $w(\gamma) \in \mathbb{Z}$ *ed è indipendente dal sollevamento scelto;*

(ii) se $\gamma \simeq \gamma'$ *come cammini (omotopia a estremi fissi), allora* $w(\gamma) = w(\gamma')$*;*

(iii) $w(\gamma \cdot \gamma') = w(\gamma) + w(\gamma')$ *per lacci con lo stesso punto base, dove* $(\gamma \cdot \gamma')(s) = \gamma(2s)$ *per* $s \le \frac{1}{2}$ *e* $\gamma'(2s-1)$ *per* $s \ge \frac{1}{2}$*;*

(iv) $w(\bar\gamma) = -w(\gamma)$*, dove* $\bar\gamma(s) = \gamma(1-s)$*, e* $w(\text{costante}) = 0$*;*

(v) $w(\omega_n) = n$*, dove* $\omega_n(s) = e^{2\pi i n s}$*.*

Dimostrazione. **(i)** Da $E(\tilde\gamma(1)) = \gamma(1) = \gamma(0) = E(\tilde\gamma(0))$ segue $\tilde\gamma(1) - \tilde\gamma(0) \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Teorema 12.4, Passo 1), dunque $w(\gamma) \in \mathbb{Z}$. Se $\tilde\gamma_1, \tilde\gamma_2$ sono due sollevamenti, la loro differenza è costante e uguale a un $2\pi n$ (dimostrazione del Lemma 12.5: la differenza è continua a valori in $2\pi\mathbb{Z}$ su un connesso), dunque $\tilde\gamma_2(1) - \tilde\gamma_2(0) = (\tilde\gamma_1(1) + 2\pi n) - (\tilde\gamma_1(0) + 2\pi n) = \tilde\gamma_1(1) - \tilde\gamma_1(0)$: il valore di w non cambia.
(ii) Sia $F : I \times I \to S^1$ un'omotopia di cammini con $F(\cdot,0) = \gamma$, $F(\cdot,1) = \gamma'$, $F(0,u) = F(1,u) = z_0$ per ogni u (gli estremi coincidono perché i lacci hanno lo stesso punto base). Sia $\widetilde F$ il sollevamento con $\widetilde F(0,0) = a$ (Lemma 12.7). Per ogni u, la mappa $\tilde\gamma_u = \widetilde F(\cdot, u)$ è un sollevamento del laccio $F(\cdot,u)$, dunque per (i)

$$w(F(\cdot,u)) = \frac{\widetilde F(1,u) - \widetilde F(0,u)}{2\pi}.$$

Per il Corollario 12.2, $\widetilde F(0,u)$ e $\widetilde F(1,u)$ sono costanti in u; dunque il membro di destra non dipende da u, e per $u = 0, 1$ si ottiene $w(\gamma) = w(\gamma')$.
(iii) Siano $\tilde\gamma$ il sollevamento di γ con $\tilde\gamma(0) = a$ e $\tilde\gamma'$ quello di γ' con $\tilde\gamma'(0) = \tilde\gamma(1)$ (lecito perché $E(\tilde\gamma(1)) = \gamma(1) = \gamma'(0)$). La funzione

$$\eta(s) = \begin{cases} \tilde\gamma(2s), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ \tilde\gamma'(2s-1), & \frac{1}{2} \le s \le 1, \end{cases}$$

è ben definita in $s = \frac{1}{2}$ (entrambe le espressioni danno $\tilde\gamma(1)$) e continua per il Lemma 12.3; inoltre $E \circ \eta = \gamma \cdot \gamma'$. Dunque

$$w(\gamma\cdot\gamma') = \frac{\eta(1)-\eta(0)}{2\pi} = \frac{\tilde\gamma'(1)-\tilde\gamma(0)}{2\pi} = \frac{(\tilde\gamma'(1)-\tilde\gamma'(0)) + (\tilde\gamma(1)-\tilde\gamma(0))}{2\pi} = w(\gamma') + w(\gamma).$$

(iv) Se $\tilde\gamma$ solleva γ, allora $s \mapsto \tilde\gamma(1-s)$ solleva $\bar\gamma$, e la differenza fra estremi cambia di segno. Per il laccio costante $\gamma \equiv z_0$ un sollevamento è la costante a, e $w = 0$.
(v) Il cammino $\tilde\omega_n(s) = 2\pi n s$ è continuo e $E(\tilde\omega_n(s)) = e^{2\pi i n s} = \omega_n(s)$: è un sollevamento, e $w(\omega_n) = (2\pi n - 0)/2\pi = n$. □

Definizione 12.6: Numero di avvolgimento di un laccio in $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. Sia $\gamma : I \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$ un laccio. Il suo **numero di avvolgimento attorno all'origine** è

$$w(\gamma) = w\left(\frac{\gamma}{|\gamma|}\right),$$

dove $\gamma/|\gamma| : I \to S^1$ è un laccio in S^1 (è continua perché $|\gamma|$ è continua e mai nulla). Per un punto $z_0 \notin \gamma(I)$ si pone $w(\gamma, z_0) = w(\gamma - z_0)$.

Teorema 12.6: Forma analitica del numero di avvolgimento. *Sia $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$ un laccio di classe C^1 (cioè γ derivabile con derivata continua e $\gamma(0)=\gamma(1)$, $\gamma'(0)=\gamma'(1)$). Allora*

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}\,dt \;=\; w(\gamma)\in\mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — una primitiva del logaritmo lungo γ.** La funzione $t \mapsto \gamma'(t)/\gamma(t)$ è continua su $[0,1]$ (quoziente di continue con denominatore mai nullo). Si ponga

$$h(t) = \int_0^t \frac{\gamma'(u)}{\gamma(u)}\,du,$$

che è di classe C^1 con $h' = \gamma'/\gamma$ e $h(0)=0$ (teorema fondamentale del calcolo).
Passo 2 — $\gamma(t) = \gamma(0)e^{h(t)}$. Si consideri $\varphi(t) = \gamma(t)e^{-h(t)}$. È derivabile e

$$\varphi'(t) = \gamma'(t)e^{-h(t)} - \gamma(t)h'(t)e^{-h(t)} = \gamma'(t)e^{-h(t)} - \gamma(t)\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}e^{-h(t)} = 0.$$

Poiché $[0,1]$ è connesso e $\varphi' \equiv 0$ (parte reale e parte immaginaria hanno derivata nulla), φ è costante: $\varphi(t) = \varphi(0) = \gamma(0)$. Dunque $\gamma(t) = \gamma(0)e^{h(t)}$.
Passo 3 — l'integrale è in $2\pi i\mathbb{Z}$. Da $\gamma(1) = \gamma(0) \neq 0$ segue $e^{h(1)} = 1$, dunque $h(1) \in 2\pi i\mathbb{Z}$: scrivendo $h(1) = i\theta$ con θ reale (perché $|e^{h(1)}| = e^{\operatorname{Re} h(1)} = 1$ forza $\operatorname{Re} h(1) = 0$), si ha $e^{i\theta} = 1$ e quindi $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Perciò $\frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{\gamma'}{\gamma}\,dt = \frac{h(1)}{2\pi i} \in \mathbb{Z}$.
Passo 4 — coincide con il numero di avvolgimento topologico. Si ponga $\rho(t) = |\gamma(t)| > 0$ e $\beta(t) = \gamma(t)/\rho(t) \in S^1$. Da $\gamma = \gamma(0)e^h$ segue $\rho(t) = |\gamma(0)|\,e^{\operatorname{Re} h(t)}$ e

$$\beta(t) = \frac{\gamma(0)}{|\gamma(0)|}\,e^{i\operatorname{Im} h(t)}.$$

Scegliendo $a \in \mathbb{R}$ con $e^{ia} = \gamma(0)/|\gamma(0)|$ (possibile per la suriettività di E), la funzione

$$\tilde\beta(t) = a + \operatorname{Im} h(t)$$

è continua e soddisfa $E(\tilde\beta(t)) = \beta(t)$: è un sollevamento di β. Dunque

$$w(\gamma) = w(\beta) = \frac{\tilde\beta(1) - \tilde\beta(0)}{2\pi} = \frac{\operatorname{Im} h(1)}{2\pi} = \frac{h(1)}{2\pi i}$$

(l'ultima uguaglianza perché $h(1)$ è immaginario puro, per il Passo 3). Questo conclude. □

Osservazione 12.4: Il ponte con Cauchy. *Il Teorema 12.6 è il punto in cui la topologia del cerchio entra nell'analisi complessa. Nella formula integrale di Cauchy e nel teorema dei residui (Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 15) compare esattamente l'espressione*

$$\operatorname{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0},$$

chiamata indice *(o numero di giri) di γ attorno a z_0: la dimostrazione appena data mostra che è un* intero *e che è l'invariante topologico $w(\gamma - z_0)$, non un numero qualunque. È il motivo per cui la formula di Cauchy $f(z_0)\operatorname{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}dz$ conta i giri: il fattore intero davanti a $f(z_0)$ è il grado del laccio. La forma topologica (Definizione 12.5) è però più generale, perché non richiede alcuna regolarità: vale per lacci soltanto continui, dove l'integrale non ha senso.*

Lemma 12.8: Lemma del termine dominante. *Siano $a, b \in \mathbb{C}$ con $|b| > |a|$ e $n, m \in \mathbb{Z}$. Il laccio*

$$\gamma(t) = a\,e^{2\pi i n t} + b\,e^{2\pi i m t}, \qquad t \in I,$$

non si annulla mai e ha $w(\gamma) = m$.

Dimostrazione. Per ogni t, $|\gamma(t)| \geq |b\,e^{2\pi i m t}| - |a\,e^{2\pi i n t}| = |b| - |a| > 0$: γ non si annulla. Si consideri

$$H(t,u) = u\,a\,e^{2\pi i n t} + b\,e^{2\pi i m t}, \qquad (t,u) \in I \times I.$$

H è continua e non si annulla mai, per la stessa stima: $|H(t,u)| \geq |b| - u|a| \geq |b| - |a| > 0$. Inoltre $H(0,u) = ua + b = H(1,u)$ per ogni u, dunque $H/|H| : I \times I \to S^1$ è un'omotopia di lacci a estremi fissi fra $\gamma/|\gamma|$ (per $u = 1$) e $\beta(t) = b\,e^{2\pi i m t}/|b|$ (per $u = 0$). Per il Teorema 12.5(ii), $w(\gamma) = w(\beta)$. Infine $\beta(t) = e^{i\varphi_0} e^{2\pi i m t}$ con $e^{i\varphi_0} = b/|b|$, che si solleva in $\varphi_0 + 2\pi m t$, dunque $w(\beta) = m$. □

Esempio 12.2: Due lacci e i loro avvolgimenti, verificati due volte. Si considerino

$$\gamma_1(t) = e^{6\pi i t} + \tfrac{1}{2} e^{-4\pi i t}, \qquad \gamma_2(t) = e^{4\pi i t} + 2e^{-2\pi i t}, \qquad t \in [0,1].$$

Formula chiusa. Per γ_1 il termine dominante è $e^{6\pi i t} = e^{2\pi i \cdot 3t}$ (coefficiente $1 > \tfrac{1}{2}$), dunque $w(\gamma_1) = 3$ per il Lemma 12.8. Per γ_2 il termine dominante è $2e^{-2\pi i t} = 2e^{2\pi i (-1) t}$ (coefficiente $2 > 1$), dunque $w(\gamma_2) = -1$.
Controllo numerico indipendente. Campionando $N + 1$ punti equispaziati e (a) srotolando la fase con l'algoritmo di *unwrapping*, (b) approssimando $\frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \gamma'/\gamma\,dt$ con la regola dei trapezi e le derivate approssimate a differenze centrate:

laccio	N	fase srotolata	integrale
γ_1	200	3,000000	2,995561
γ_1	2 000	3,000000	2,999956
γ_1	20 000	3,000000	2,999999
γ_2	200	−1,000000	−0,999836
γ_2	2 000	−1,000000	−0,999998
γ_2	20 000	−1,000000	−1,000000

I due metodi concordano con la formula chiusa. ✓Si osservi la differenza di natura: la fase srotolata dà l'intero *esatto* già con $N = 200$, perché conta salti discreti; l'integrale converge solo con ordine $O(N^{-2})$, perché è una quadratura. È la traduzione numerica del fatto che w è un invariante topologico e non una quantità metrica.

12.6. Il gruppo fondamentale di S^1

Definizione 12.7: Omotopia di cammini e gruppo fondamentale. Siano $\gamma, \gamma' : I \to X$ cammini con gli stessi estremi ($\gamma(0) = \gamma'(0) = x_0$, $\gamma(1) = \gamma'(1) = x_1$). Un'**omotopia di cammini** fra loro è una mappa continua $F : I \times I \to X$ con

$$F(s,0) = \gamma(s), \quad F(s,1) = \gamma'(s), \quad F(0,u) = x_0, \quad F(1,u) = x_1$$

per ogni $s, u \in I$. Si scrive $\gamma \simeq \gamma'$. L'insieme delle classi di omotopia dei lacci di base x_0, con l'operazione indotta dalla concatenazione $[\gamma][\gamma'] = [\gamma \cdot \gamma']$, si chiama **gruppo fondamentale** $\pi_1(X, x_0)$.

Proposizione 12.1: *$\pi_1(X,x_0)$* ***è un gruppo****. La relazione $\simeq$ è di equivalenza; la concatenazione passa al quoziente; e $\pi_1(X,x_0)$ con tale operazione è un gruppo, con elemento neutro la classe del laccio costante c_{x_0} e inverso $[\gamma]^{-1}=[\bar\gamma]$, $\bar\gamma(s)=\gamma(1-s)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $\simeq$ è di equivalenza.** *Riflessiva:* $F(s,u)=\gamma(s)$. *Simmetrica:* se F è un'omotopia da γ a γ', allora $F(s,1-u)$ va da γ' a γ. *Transitiva:* date F da γ a γ' e G da γ' a γ'', si ponga $H(s,u)=F(s,2u)$ per $u\le\frac12$ e $G(s,2u-1)$ per $u\ge\frac12$; le due definizioni coincidono su $u=\frac12$ (danno entrambe $\gamma'(s)$) e $I\times[0,\frac12]$, $I\times[\frac12,1]$ sono chiusi, dunque H è continua per il Lemma 12.3.
Passo 2 — la concatenazione passa al quoziente. Se F è un'omotopia da γ a γ_1 e G da δ a δ_1 (con $\gamma(1)=\delta(0)$), si ponga $H(s,u)=F(2s,u)$ per $s\le\frac12$ e $G(2s-1,u)$ per $s\ge\frac12$: in $s=\frac12$ entrambe valgono $\gamma(1)=\delta(0)$, che non dipende da u perché le omotopie sono a estremi fissi; per il Lemma 12.3 H è continua ed è un'omotopia di cammini fra $\gamma\cdot\delta$ e $\gamma_1\cdot\delta_1$.
Passo 3 — riparametrizzazioni. Sia $\varphi:I\to I$ continua con $\varphi(0)=0$, $\varphi(1)=1$. Allora $\gamma\circ\varphi\simeq\gamma$: l'omotopia è

$$H(s,u)=\gamma\big((1-u)\varphi(s)+u\,s\big),$$

continua (composizione di continue, con argomento in I perché I è convesso), con $H(\cdot,0)=\gamma\circ\varphi$, $H(\cdot,1)=\gamma$, $H(0,u)=\gamma(0)$ e $H(1,u)=\gamma(1)$.
Passo 4 — associatività. Si verifica che $(\gamma\cdot\delta)\cdot\varepsilon=\big(\gamma\cdot(\delta\cdot\varepsilon)\big)\circ\varphi$ con

$$\varphi(s)=\begin{cases}\frac{s}{2}, & 0\le s\le\frac12,\\ s-\frac14, & \frac12\le s\le\frac34,\\ 2s-1, & \frac34\le s\le1,\end{cases}$$

che è continua (le tre espressioni coincidono nei punti di raccordo: in $s=\frac12$ danno $\frac14$; in $s=\frac34$ danno $\frac12$), con $\varphi(0)=0$, $\varphi(1)=1$. Per il Passo 3 le due concatenazioni sono omotope.
Passo 5 — elemento neutro. $\gamma\cdot c_{x_1}=\gamma\circ\varphi$ con $\varphi(s)=2s$ per $s\le\frac12$ e $\varphi(s)=1$ per $s\ge\frac12$: continua, con $\varphi(0)=0$ e $\varphi(1)=1$. Per il Passo 3, $\gamma\cdot c_{x_1}\simeq\gamma$; analogamente $c_{x_0}\cdot\gamma\simeq\gamma$.
Passo 6 — inverso. Si ponga

$$H(s,u)=\begin{cases}\gamma\big(2s(1-u)\big), & 0\le s\le\frac12,\\ \gamma\big(2(1-s)(1-u)\big), & \frac12\le s\le1.\end{cases}$$

In $s=\frac12$ entrambe danno $\gamma(1-u)$: H è ben definita e continua (Lemma 12.3). Si ha $H(s,0)=(\gamma\cdot\bar\gamma)(s)$, $H(s,1)=\gamma(0)=x_0$ per ogni s, $H(0,u)=\gamma(0)=x_0$ e $H(1,u)=\gamma(0)=x_0$. Dunque $\gamma\cdot\bar\gamma\simeq c_{x_0}$; scambiando i ruoli, $\bar\gamma\cdot\gamma\simeq c_{x_0}$. □

Teorema 12.7: *$\pi_1(S^1)\cong\mathbb{Z}$* ***(R15.6)****. Le applicazioni*

$$\Phi:\pi_1(S^1,1)\to\mathbb{Z},\quad \Phi([\gamma])=w(\gamma),\qquad \Psi:\mathbb{Z}\to\pi_1(S^1,1),\quad \Psi(n)=[\omega_n],\quad \omega_n(s)=e^{2\pi i n s},$$

sono omomorfismi di gruppi, l'uno inverso dell'altro. In particolare $\pi_1(S^1,1)\cong\mathbb{Z}$ ed è ciclico infinito, generato da $[\omega_1]$.

Dimostrazione. **Passo 1 — Φ è ben definita e omomorfismo.** Il numero $w(\gamma)$ non dipende dal sollevamento (Teorema 12.5(i)) né dal rappresentante della classe di omotopia (punto (ii)); è dunque una funzione su $\pi_1(S^1,1)$. È un omomorfismo per il punto (iii): $\Phi([\gamma][\gamma'])=w(\gamma\cdot\gamma')=w(\gamma)+w(\gamma')=\Phi([\gamma])+\Phi([\gamma'])$.
Passo 2 — Ψ è omomorfismo. Si mostra $\omega_n\cdot\omega_m\simeq\omega_{n+m}$. Un sollevamento di $\omega_n\cdot\omega_m$ con valore iniziale 0 è, per il Passo (iii) della dimostrazione del Teorema 12.5, il cammino η che

vale $2\pi n \cdot 2s$ su $[0, \frac{1}{2}]$ e $2\pi n + 2\pi m(2s-1)$ su $[\frac{1}{2}, 1]$; il sollevamento di ω_{n+m} con valore iniziale 0 è $s \mapsto 2\pi(n+m)s$. Entrambi vanno da 0 a $2\pi(n+m)$, dunque l'omotopia lineare $L(s,u) = (1-u)\eta(s) + 2\pi(n+m)su$ è continua, ha estremi fissi ($L(0,u) = 0$, $L(1,u) = 2\pi(n+m)$) e $E \circ L$ è un'omotopia di cammini fra $\omega_n \cdot \omega_m$ e ω_{n+m}. Quindi $\Psi(n)\Psi(m) = [\omega_n \cdot \omega_m] = [\omega_{n+m}] = \Psi(n+m)$.

Passo 3 — $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$. È il punto (v) del Teorema 12.5: $\Phi(\Psi(n)) = w(\omega_n) = n$. In particolare Φ è suriettiva e Ψ è iniettiva.

Passo 4 — $\Psi \circ \Phi = \mathrm{id}$. Sia $[\gamma] \in \pi_1(S^1, 1)$ e $n = w(\gamma)$. Sia $\tilde{\gamma}$ il sollevamento con $\tilde{\gamma}(0) = 0$; allora $\tilde{\gamma}(1) = 2\pi n$. Il cammino $\tilde{\omega}_n(s) = 2\pi n s$ ha gli stessi estremi. L'omotopia lineare

$$L(s,u) = (1-u)\tilde{\gamma}(s) + u\, 2\pi n s$$

è continua, con $L(0,u) = 0$ e $L(1,u) = 2\pi n$ per ogni u: è un'omotopia di cammini in $\mathbb{R}$. Dunque $E \circ L$ è un'omotopia di cammini in S^1 fra $\gamma = E \circ \tilde{\gamma}$ e $\omega_n = E \circ \tilde{\omega}_n$ (gli estremi sono $E(0) = 1$ e $E(2\pi n) = 1$, costanti). Perciò $[\gamma] = [\omega_n] = \Psi(n) = \Psi(\Phi([\gamma]))$.

Passo 5 — conclusione. Φ e Ψ sono omomorfismi mutuamente inversi, dunque isomorfismi. Poiché $\Psi(n) = [\omega_1]^n$ (Passo 2 con induzione su n e $\Psi(-1) = [\omega_{-1}] = [\bar{\omega}_1] = [\omega_1]^{-1}$), il gruppo è ciclico generato da $[\omega_1]$, e infinito perché Φ è iniettiva. □

Corollario 12.4: Non esistono retrazioni $D^2 \to S^1$. *Sia $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le 1\}$. Non esiste alcuna mappa continua $r : D^2 \to S^1$ con $r(z) = z$ per ogni $z \in S^1$.*

Dimostrazione. Si supponga che r esista e si consideri il laccio $\omega_1(s) = e^{2\pi i s}$ in S^1. In D^2 il laccio ω_1 è omotopo (come cammino) alla costante 1: l'omotopia lineare

$$K(s,u) = (1-u)\,\omega_1(s) + u \cdot 1$$

prende valori in D^2 perché D^2 è convesso, ed è a estremi fissi perché $K(0,u) = K(1,u) = (1-u) + u = 1$. Componendo con r, $r \circ K$ è un'omotopia di cammini in S^1 fra $r \circ \omega_1 = \omega_1$ (perché r è l'identità su S^1) e il laccio costante $r(1) = 1$. Dunque $[\omega_1] = [c_1]$ in $\pi_1(S^1, 1)$, cioè $1 = w(\omega_1) = w(c_1) = 0$ per il Teorema 12.5: assurdo. □

Corollario 12.5: Teorema del punto fisso di Brouwer in dimensione 2. *Ogni mappa continua $h : D^2 \to D^2$ ha un punto fisso.*

Dimostrazione. Si supponga $h(x) \neq x$ per ogni $x \in D^2$. Si definisce $r(x)$ come il punto in cui la semiretta uscente da $h(x)$ e passante per x incontra S^1. Esplicitamente, posto $v(x) = \dfrac{x - h(x)}{|x - h(x)|}$ (ben definito e continuo perché $x \neq h(x)$), si cerca $\lambda \ge 0$ con $|x + \lambda v(x)| = 1$, cioè

$$\lambda^2 + 2\lambda\langle x, v(x)\rangle + |x|^2 - 1 = 0,$$

la cui unica radice non negativa è

$$\lambda(x) = -\langle x, v(x)\rangle + \sqrt{\langle x, v(x)\rangle^2 + 1 - |x|^2}$$

(il radicando è ≥ 0 perché $|x| \le 1$; la radice è ≥ 0 perché il prodotto delle due radici è $|x|^2 - 1 \le 0$). La funzione λ è continua, dunque $r(x) = x + \lambda(x)v(x)$ è continua e a valori in S^1. Se $x \in S^1$, allora $|x| = 1$ e $\lambda(x) = -\langle x, v\rangle + |\langle x, v\rangle|$: si ha $\langle x, v(x)\rangle \ge 0$, perché $\langle x, x - h(x)\rangle = 1 - \langle x, h(x)\rangle \ge 1 - |x||h(x)| \ge 0$, dunque $\lambda(x) = 0$ e $r(x) = x$. Perciò r è una retrazione di D^2 su S^1, che non esiste per il Corollario 12.4: assurdo. Dunque h ha un punto fisso. □

Osservazione 12.5: Che cosa importiamo: $\pi_1(S^n)$ per $n \geq 2$. *Per $n \geq 2$ vale $\pi_1(S^n) = 0$: ogni laccio su una sfera di dimensione almeno due si contrae a un punto. Questo enunciato è qui **importato** e non dimostrato. La dimostrazione (Hatcher, Algebraic Topology, Proposizione 1.14, p. 35) richiede due ingredienti che non sono stati costruiti in questo capitolo: il lemma di decomposizione dei lacci rispetto a un ricoprimento aperto (Hatcher, Lemma 1.15, p. 35), che è il nucleo combinatorio del teorema di Seifert–van Kampen; e il fatto che un laccio in S^n possa essere omotopato a uno* non suriettivo, *per poi contrarlo in $S^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ tramite la proiezione stereografica. Ciò che manca, in concreto, è esattamente il Lemma 1.15 e l'argomento di approssimazione che evita un punto. La differenza con S^1 non è tecnica ma sostanziale: $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \neq 0$, ed è questa disuguaglianza a rendere il cerchio l'unica sfera con un gruppo fondamentale non banale. Il Volume IV, che dedica un capitolo alla topologia algebrica, dimostra van Kampen e ne deduce l'enunciato.*

12.7. Il grado delle mappe $S^1 \to S^1$

Definizione 12.8: Grado di una mappa $S^1 \to S^1$. Sia $f : S^1 \to S^1$ continua. Il laccio associato è $\gamma_f : I \to S^1$, $\gamma_f(s) = f(e^{2\pi i s})$ (è un laccio perché $\gamma_f(0) = f(1) = \gamma_f(1)$). Il **grado** di f è

$$\deg f = w(\gamma_f) \in \mathbb{Z}.$$

Proposizione 12.2: La mappa sollevata e la sua equazione funzionale. *Sia $f : S^1 \to S^1$ continua. Allora esiste $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con*

$$f(e^{it}) = e^{iu(t)} \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}, \qquad e \qquad u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi \deg f \quad \text{per ogni } t.$$

La funzione u è unica a meno di una costante additiva in $2\pi\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza di u.** La mappa $g : \mathbb{R} \to S^1$, $g(t) = f(e^{it})$, è continua (composizione di continue). Per il Corollario 12.3 esiste $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con $E \circ u = g$, cioè $f(e^{it}) = e^{iu(t)}$, e u è unica una volta fissato $u(0)$; due scelte di $u(0)$ nella fibra differiscono per un multiplo di 2π, da cui l'unicità a meno di $2\pi\mathbb{Z}$ (Lemma 12.5).
Passo 2 — l'equazione funzionale. Si ponga $d(t) = u(t + 2\pi) - u(t)$, continua. Da $e^{iu(t+2\pi)} = f(e^{i(t+2\pi)}) = f(e^{it}) = e^{iu(t)}$ segue $e^{id(t)} = 1$, cioè $d(t) \in 2\pi\mathbb{Z}$ per ogni t. Poiché $\mathbb{R}$ è connesso e $2\pi\mathbb{Z}$ discreto, d è costante (stesso argomento del Lemma 12.5): $d \equiv 2\pi k$ per un $k \in \mathbb{Z}$.
Passo 3 — $k = \deg f$. Il cammino $s \mapsto u(2\pi s)$, $s \in I$, è continuo e solleva $s \mapsto f(e^{2\pi i s}) = \gamma_f(s)$. Dunque

$$\deg f = w(\gamma_f) = \frac{u(2\pi) - u(0)}{2\pi} = \frac{d(0)}{2\pi} = k.$$

□

Teorema 12.8: Classificazione delle mappe $S^1 \to S^1$ per grado (R15.7). *Siano $f, g : S^1 \to S^1$ continue. Allora*

$$f \simeq g \text{ (omotope come mappe, senza vincolo sul punto base)} \iff \deg f = \deg g.$$

Inoltre per ogni $n \in \mathbb{Z}$ la mappa $p_n(z) = z^n$ ha $\deg p_n = n$. Dunque

$$\deg : [S^1, S^1] \longrightarrow \mathbb{Z}$$

è una biiezione fra l'insieme delle classi di omotopia libera di mappe $S^1 \to S^1$ e $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. **Passo 1** — $\deg p_n = n$. $\gamma_{p_n}(s) = (e^{2\pi i s})^n = e^{2\pi i n s} = \omega_n(s)$, dunque $\deg p_n = w(\omega_n) = n$ per il Teorema 12.5(v). In particolare deg è suriettiva.
Passo 2 — omotope $\Rightarrow$ stesso grado. Sia $H : S^1 \times I \to S^1$ continua con $H(\cdot,0) = f$ e $H(\cdot,1) = g$. Si ponga $F(s,u) = H(e^{2\pi i s}, u)$, continua su $I \times I$, con $F(\cdot,0) = \gamma_f$, $F(\cdot,1) = \gamma_g$ e $F(0,u) = F(1,u)$ per ogni u (perché $e^0 = e^{2\pi i} = 1$). Sia $\widetilde{F}$ il suo sollevamento (Lemma 12.7). La funzione

$$u \longmapsto \frac{\widetilde{F}(1,u) - \widetilde{F}(0,u)}{2\pi}$$

è continua; prende valori in $\mathbb{Z}$ perché $E(\widetilde{F}(1,u)) = F(1,u) = F(0,u) = E(\widetilde{F}(0,u))$; dunque, essendo I connesso, è costante (stesso argomento del Lemma 12.5). Per $u = 0$ vale $w(\gamma_f) = \deg f$ e per $u = 1$ vale $\deg g$: sono uguali. *Si noti* che qui non si è chiesto che l'omotopia fissi il punto base: il grado è invariante anche per omotopia libera.
Passo 3 — stesso grado $\Rightarrow$ omotope. Siano $\deg f = \deg g = n$ e siano $u, v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ le mappe sollevate della Proposizione 12.2, cosicché $f(e^{it}) = e^{iu(t)}$, $g(e^{it}) = e^{iv(t)}$ e

$$u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi n, \qquad v(t + 2\pi) = v(t) + 2\pi n.$$

Si ponga $L(t,\theta) = (1-\theta)u(t) + \theta v(t)$, continua su $\mathbb{R} \times I$. Allora

$$L(t + 2\pi, \theta) = (1-\theta)\big(u(t) + 2\pi n\big) + \theta\big(v(t) + 2\pi n\big) = L(t,\theta) + 2\pi n,$$

dunque $e^{iL(t+2\pi,\theta)} = e^{iL(t,\theta)}$: la funzione $(t,\theta) \mapsto e^{iL(t,\theta)}$ è 2π-periodica in t. Si definisce

$$H : S^1 \times I \to S^1, \qquad H\big(e^{it}, \theta\big) = e^{iL(t,\theta)}.$$

È ben definita per la periodicità appena vista. È continua: la mappa $q : \mathbb{R} \times I \to S^1 \times I$, $q(t,\theta) = (e^{it}, \theta)$, è continua e suriettiva; la sua restrizione a $[0, 2\pi] \times I$ è continua e suriettiva da un compatto a uno spazio di Hausdorff, dunque è un'identificazione per il Lemma 12.1(iii); poiché $H \circ q = e^{iL}$ è continua su $[0,2\pi] \times I$, H è continua. Infine $H(\cdot,0) = f$ e $H(\cdot,1) = g$. Dunque $f \simeq g$.
Passo 4 — conclusione. Il Passo 2 dice che deg è ben definita su $[S^1, S^1]$ e il Passo 3 che è iniettiva; il Passo 1 che è suriettiva. □

Corollario 12.6: Estensione al disco e grado nullo. *Per $f : S^1 \to S^1$ continua sono equivalenti: (a) $\deg f = 0$; (b) f è omotopa a una mappa costante; (c) f si estende a una mappa continua $F : D^2 \to S^1$.*

Dimostrazione. **(a)$\Rightarrow$(b).** La mappa costante $c(z) = 1$ ha $\gamma_c \equiv 1$, dunque $\deg c = 0$; per il Teorema 12.8, $f \simeq c$.
(b)$\Rightarrow$(c). Sia $H : S^1 \times I \to S^1$ con $H(\cdot,0) = f$ e $H(z,1) = z_1$ costante. Si ponga

$$F(w) = \begin{cases} H\!\left(\dfrac{w}{|w|},\, 1 - |w|\right), & w \neq 0, \\ z_1, & w = 0. \end{cases}$$

F è continua su $D^2 \setminus \{0\}$ (composizione di continue); è continua in 0 perché, se $w \to 0$, il secondo argomento tende a 1 e $H(\cdot,1) \equiv z_1$: precisamente, dato $\varepsilon > 0$, per la continuità uniforme di H sul compatto $S^1 \times I$ esiste $\eta > 0$ tale che $|H(z,\theta) - H(z,1)| < \varepsilon$ se $|1 - \theta| < \eta$, dunque $|F(w) - z_1| < \varepsilon$ se $|w| < \eta$. Infine per $|w| = 1$ si ha $F(w) = H(w,0) = f(w)$.
(c)$\Rightarrow$(a). Sia $F : D^2 \to S^1$ continua con $F|_{S^1} = f$. Allora $H(z,\theta) = F\big((1-\theta)z\big)$ è continua su $S^1 \times I$, con $H(\cdot,0) = f$ e $H(\cdot,1) \equiv F(0)$ costante. Dunque f è omotopa a una costante e, per il Teorema 12.8, $\deg f = \deg(\text{costante}) = 0$. □

Proposizione 12.3: Il grado è moltiplicativo. *Per $f, g : S^1 \to S^1$ continue vale* $\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g$.

Dimostrazione. Siano $u, v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ le mappe sollevate di f e g (Proposizione 12.2), con $u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi \deg f$ e $v(t + 2\pi) = v(t) + 2\pi \deg g$. Allora

$$(f \circ g)(e^{it}) = f(e^{iv(t)}) = e^{i\,u(v(t))},$$

dunque $u \circ v$ è una mappa sollevata di $f \circ g$ (è continua). Posto $m = \deg g$ e usando m volte l'equazione funzionale di v (per $m \geq 0$; per $m < 0$ si usa la stessa relazione scritta all'indietro),

$$v(t + 2\pi) = v(t) + 2\pi m \implies u(v(t + 2\pi)) = u(v(t) + 2\pi m) = u(v(t)) + 2\pi m \deg f,$$

dove l'ultima uguaglianza segue applicando $|m|$ volte $u(s + 2\pi) = u(s) + 2\pi \deg f$. Per l'unicità dell'intero nell'equazione funzionale (Proposizione 12.2, Passo 2–3), $\deg(f \circ g) = m \deg f = \deg g \cdot \deg f$. □

12.8. Panorama: palla pelosa e fibrazione di Hopf

Il cerchio ha due proprietà che le sfere di dimensione superiore perdono o modificano: si può «pettinare» (S^1 ha un campo tangente mai nullo) e le sue mappe si classificano con un solo intero. Le due sezioni seguenti dicono che cosa accade in dimensione superiore, e distinguono con precisione ciò che è dimostrato qui da ciò che è soltanto riportato.

Proposizione 12.4: S^1 si pettina. *La funzione $v : S^1 \to \mathbb{R}^2$, $v(x, y) = (-y, x)$, è continua, tangente a S^1 in ogni punto e mai nulla. Dunque su S^1 esiste un campo vettoriale tangente continuo che non si annulla mai.*

Dimostrazione. v è lineare, dunque continua. È tangente: il piano tangente a S^1 in $P = (x, y)$ è la retta ortogonale al raggio OP, e $\langle (x, y), (-y, x) \rangle = -xy + yx = 0$. Non si annulla: $|v(x, y)|^2 = y^2 + x^2 = 1$, dunque $|v| = 1 \neq 0$ su tutto S^1. (In notazione complessa: $v(z) = iz$, cioè la rotazione di 90° del raggio.) □

Osservazione 12.6: Che cosa importiamo: il teorema della palla pelosa (panorama). ***Panorama.*** *Su S^2* non *esiste alcun campo vettoriale tangente continuo mai nullo; più in generale S^n ammette un tale campo se e solo se n è dispari (Hatcher, Algebraic Topology, Teorema 2.28, p. 135). Il caso $n = 1$ della parte «se» è esattamente la Proposizione 12.4; il caso $n = 2$ è il celebre* hairy ball theorem*, e la sua lettura meteorologica è che in ogni istante esiste sul globo almeno un punto in cui il vento orizzontale è nullo.*
L'enunciato è qui ***importato****: non è dimostrato e non è presentato come teorema del trattato. L'argomento è breve ma usa uno strumento che questo capitolo non costruisce. Dato un campo tangente unitario v su S^n, l'omotopia $f_\theta(x) = (\cos\theta)\, x + (\sin\theta)\, v(x)$, $\theta \in [0, \pi]$, collega l'identità alla mappa antipodale $x \mapsto -x$; se ne deduce* $\deg(\mathrm{id}) = \deg(-\mathrm{id})$*, cioè $1 = (-1)^{n+1}$, dunque n dispari.* ***Che cosa manca esattamente:*** *il* grado *di una mappa $S^n \to S^n$ per $n \geq 2$ e il calcolo* $\deg(-\mathrm{id}) = (-1)^{n+1}$*. Il grado costruito in questo capitolo (Definizione 12.8) esiste solo per $n = 1$ e nasce dal sollevamento lungo $E : \mathbb{R} \to S^1$; per $n \geq 2$ non c'è un rivestimento analogo (S^n è semplicemente connessa, Osservazione 12.5) e il grado si definisce con l'omologia $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ (Hatcher, §2.2). Questa costruzione è materia del capitolo di topologia algebrica del Volume IV, dove la palla pelosa è dimostrata per intero.*

Definizione 12.9: La mappa di Hopf. Si identifichi $S^3 = \{(z_0, z_1) \in \mathbb{C}^2 : \ |z_0|^2 + |z_1|^2 = 1\}$ e si consideri la retta proiettiva complessa $\mathbb{C}P^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\})/\!\sim$, dove $(z_0, z_1) \sim (\lambda z_0, \lambda z_1)$ per $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. La **mappa di Hopf** è

$$h : S^3 \to \mathbb{C}P^1, \qquad h(z_0, z_1) = [z_0 : z_1].$$

Poiché $\mathbb{C}P^1$ è omeomorfo a S^2, si scrive anche $h : S^3 \to S^2$.

Proposizione 12.5: Le fibre di Hopf sono cerchi. *Per ogni $q \in \mathbb{C}P^1$ la fibra $h^{-1}(q) \subseteq S^3$ è omeomorfa a S^1. Precisamente, se $(a_0, a_1) \in S^3$ e $q = [a_0 : a_1]$, allora*

$$h^{-1}(q) = \{(e^{i\theta}a_0,\ e^{i\theta}a_1) : \ \theta \in \mathbb{R}\},$$

e $\theta \mapsto (e^{i\theta}a_0, e^{i\theta}a_1)$ induce un omeomorfismo di S^1 su $h^{-1}(q)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'orbita è contenuta nella fibra.** Se $|\lambda| = 1$ allora $|\lambda a_0|^2 + |\lambda a_1|^2 = |a_0|^2 + |a_1|^2 = 1$, dunque $(\lambda a_0, \lambda a_1) \in S^3$; e $[\lambda a_0 : \lambda a_1] = [a_0 : a_1] = q$ per definizione di $\mathbb{C}P^1$.
Passo 2 — la fibra è contenuta nell'orbita. Sia $(z_0, z_1) \in S^3$ con $[z_0 : z_1] = [a_0 : a_1]$. Allora esiste $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ con $(z_0, z_1) = (\lambda a_0, \lambda a_1)$. Prendendo la norma,

$$1 = |z_0|^2 + |z_1|^2 = |\lambda|^2(|a_0|^2 + |a_1|^2) = |\lambda|^2,$$

dunque $|\lambda| = 1$, cioè $\lambda = e^{i\theta}$ per qualche θ (suriettività di E).
Passo 3 — omeomorfismo. La mappa $\Theta : S^1 \to h^{-1}(q)$, $\Theta(\lambda) = (\lambda a_0, \lambda a_1)$, è continua (lineare in λ), suriettiva per i Passi 1–2, e iniettiva: se $\lambda a_0 = \mu a_0$ e $\lambda a_1 = \mu a_1$ con $(a_0, a_1) \neq (0, 0)$, allora $(\lambda - \mu)a_j = 0$ per un j con $a_j \neq 0$, dunque $\lambda = \mu$. È dunque una biiezione continua da un compatto (S^1) a uno spazio di Hausdorff (sottospazio di $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$), quindi un omeomorfismo per il Lemma 12.1(ii). □

Osservazione 12.7: Che cosa importiamo: la non banalità della fibrazione di Hopf (panorama). ***Panorama.*** *La mappa h della Definizione 12.9 è un fibrato localmente banale con fibra S^1, spazio totale S^3 e base S^2, e* non *è il fibrato banale: S^3 non è omeomorfo a $S^2 \times S^1$. Inoltre $\pi_3(S^2)$ è ciclico infinito, generato dalla classe di h (Hatcher, Algebraic Topology, Esempio 4.45, pp. 377–378, per il fibrato; Esempio 4.51, p. 380, per $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$).*
Questi due enunciati sono qui ***importati*** *e presentati come panorama, non come teoremi del trattato. Di quanto sopra, in questo capitolo è dimostrato soltanto che le fibre sono cerchi (Proposizione 12.5).* ***Che cosa manca esattamente:*** *(a) la costruzione delle banalizzazioni locali di h sulle due carte affini di $\mathbb{C}P^1$ e la verifica che sono compatibili; (b) la successione esatta lunga dei gruppi di omotopia di un fibrato, che dalla fibrazione $S^1 \to S^3 \to S^2$ dà $\pi_3(S^3) \cong \pi_3(S^2)$ e quindi $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$; (c) il calcolo $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, che richiede il teorema di Hurewicz o il grado in dimensione 3. Nessuno dei tre strumenti è disponibile qui: i gruppi di omotopia superiori π_n non sono neppure definiti in questo volume. Sono materia del capitolo di topologia algebrica del Volume IV.*
Vale però la pena registrare l'intuizione geometrica, che è elementare e verificabile con gli strumenti di questo capitolo: due fibre distinte sono cerchi concatenati *in S^3 (numero di allacciamento 1), mentre in un prodotto $S^2 \times S^1$ le fibre $\{x\} \times S^1$ non lo sono. E vale la pena registrare il legame con $SU(2) \to SO(3)$ (Capitolo 28): vista S^3 come l'insieme dei quaternioni unitari, le fibre di Hopf sono le orbite della moltiplicazione per una fase, ed è la stessa struttura per cui una rotazione di 2π non riporta lo stato di spin al valore iniziale.*

12.9. Spazio delle configurazioni e attorcigliamento dei cavi

Lo spazio delle configurazioni (*C-space*) di un robot codifica tutte le pose ammissibili; la sua topologia governa la pianificazione del moto. Un giunto rotazionale a corsa illimitata ha C-space S^1: le sue traiettorie si classificano per numero di avvolgimenti ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, Teorema 12.7), quantità direttamente legata all'attorcigliamento dei cavi. È esattamente la grandezza che i controllori monitorano per evitare l'attorcigliamento del cablaggio: la gestione dei giri accumulati sull'asse è una funzione standard dei controllori industriali. Per robot con cavo (*tethered*), la classe di omotopia del cammino nel workspace con ostacoli determina univocamente lo stato del cavo teso, e il numero di avvolgimento attorno a un ostacolo misura il grado di aggrovigliamento: i pianificatori *tangle-free* scelgono la classe di omotopia che evita l'entanglement. La topologia, qui, non è astrazione ma vincolo operativo.

Per trattare più giunti serve il gruppo fondamentale di un prodotto.

Proposizione 12.6: Il gruppo fondamentale di un prodotto. *Siano X, Y spazi topologici, $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$. Allora*

$$\Lambda : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \to \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0), \qquad \Lambda([\gamma]) = \big([p_X \circ \gamma], [p_Y \circ \gamma]\big),$$

è un isomorfismo di gruppi, dove p_X, p_Y sono le proiezioni.

Dimostrazione. **Passo 1 — ben definita e omomorfismo.** Se F è un'omotopia di cammini in $X \times Y$, allora $p_X \circ F$ e $p_Y \circ F$ sono omotopie di cammini in X e in Y; dunque Λ non dipende dal rappresentante. Poiché $p_X \circ (\gamma \cdot \delta) = (p_X \circ \gamma) \cdot (p_X \circ \delta)$ (la concatenazione agisce sul parametro), Λ è un omomorfismo.
Passo 2 — suriettiva. Dati lacci α in X e β in Y, la mappa $\gamma(s) = (\alpha(s), \beta(s))$ è continua (una mappa in un prodotto è continua se e solo se lo sono le componenti) ed è un laccio di base (x_0, y_0), con $\Lambda([\gamma]) = ([\alpha], [\beta])$.
Passo 3 — iniettiva. Sia $\Lambda([\gamma])$ l'elemento neutro, cioè $p_X \circ \gamma \simeq c_{x_0}$ tramite F e $p_Y \circ \gamma \simeq c_{y_0}$ tramite G. Allora $H(s,u) = \big(F(s,u), G(s,u)\big)$ è continua (componenti continue), ed è un'omotopia di cammini fra γ e il laccio costante (x_0, y_0): infatti $H(s,0) = (p_X\gamma(s), p_Y\gamma(s)) = \gamma(s)$, $H(s,1) = (x_0, y_0)$ e $H(0,u) = H(1,u) = (x_0, y_0)$. Dunque $[\gamma]$ è il neutro. □

Corollario 12.7: Il C-space di due giunti rotanti. *Il C-space di due giunti rotazionali indipendenti a corsa illimitata è il toro $T^2 = S^1 \times S^1$, e*

$$\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Analogamente il cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ (un giunto rotante più un asse lineare) ha $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Ogni giunto ha C-space S^1 e i due giunti sono indipendenti, dunque il C-space è il prodotto. Per la Proposizione 12.6 e il Teorema 12.7, $\pi_1(T^2) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Per il cilindro, $\pi_1(\mathbb{R})$ è banale (Teorema 12.4, Passo 5), dunque $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$. □

Osservazione 12.8: Perché S^1 è speciale. *Il fatto che $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \neq 0 = \pi_1(S^n)$ per $n \geq 2$ (Osservazione 12.5) e che S^1 ammetta un campo tangente mai nullo mentre S^2 no (Osservazione 12.6) sono le radici topologiche di molte peculiarità del cerchio: l'esistenza di una coordinata angolare globale a meno di 2π, la classificazione dei cappi per avvolgimento, la struttura di gruppo di $S^1 = \mathbb{T}$ (Capitolo 13), assente su S^2. Un doppio giunto rotante ha per C-space un toro e non una sfera: la topologia, non la geometria, detta i vincoli di cablaggio.*

12.10. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 12.13).

Esercizio 12.1: Il coniugio ha grado -1. *Obiettivo:* usare la definizione di grado e la sua invarianza per omotopia libera. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.
Sia $c : S^1 \to S^1$ il coniugio, $c(z) = \bar{z}$.

(a) Calcolare $\deg c$ direttamente dalla Definizione 12.8, esibendo un sollevamento esplicito di γ_c.
(b) Dedurre che c non è omotopa all'identità id_{S^1}, e che non è omotopa a una costante.
(c) Dedurre che c non si estende a una mappa continua $D^2 \to S^1$.
(d) Calcolare $\deg(c \circ p_n)$ e $\deg(p_n \circ c)$ per $p_n(z) = z^n$, e verificare la coerenza con la Proposizione 12.3.

Esercizio 12.2: Numero di avvolgimento per via numerica. *Obiettivo:* calcolare un invariante topologico con due metodi indipendenti e riconoscere la differenza di natura fra i due. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Si consideri il laccio

$$\gamma(t) = e^{6\pi i t} + \tfrac{1}{2}\, e^{-4\pi i t}, \qquad t \in [0, 1].$$

(a) Verificare che $\gamma(t) \neq 0$ per ogni t e determinare $\min_t |\gamma(t)|$.
(b) Prevedere $w(\gamma)$ con il Lemma 12.8.
(c) Campionare γ in $N+1$ punti equispaziati per $N = 200,\ 2\,000,\ 20\,000$; calcolare la fase srotolata (*unwrapping*: si somma $\varphi_k - \varphi_{k-1}$ riportato in $(-\pi, \pi]$) e dedurre w.
(d) Calcolare $\frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \gamma'/\gamma \, dt$ con la regola dei trapezi, usando la derivata esatta $\gamma'(t) = 6\pi i\, e^{6\pi i t} - 2\pi i\, e^{-4\pi i t}$.
(e) Confrontare l'ordine di convergenza dei due metodi in (c) e (d) e spiegare la differenza.
(f) Ripetere (b)–(d) per $\delta(t) = \frac{1}{2}e^{6\pi i t} + e^{-4\pi i t}$ e commentare.

12.11. Esercizi svolti

Esercizio 12.3: Mappe senza punti fissi. *Tipo:* simbolico/probatorio. Sia $f : S^1 \to S^1$ continua e priva di punti fissi ($f(z) \neq z$ per ogni z). Dimostrare che $\deg f = 1$. Dedurne che ogni mappa $f : S^1 \to S^1$ con $\deg f \neq 1$ ha almeno un punto fisso, e in particolare che ogni mappa di grado 0 (per esempio ogni mappa che si estende al disco) ha un punto fisso.

Soluzione. Strategia. Se f non ha punti fissi, $f(z)$ e z non sono mai uguali; si prova allora che f è liberamente omotopa alla mappa antipodale $a(z) = -z$, mediante l'omotopia rettilinea normalizzata fra $-z$ e $f(z)$, e si calcola $\deg a$. Poi si conclude con il Teorema 12.8.
Passo 1 — il segmento fra $-z$ e $f(z)$ non passa per l'origine. Si ponga

$$G(z, \theta) = (1 - \theta)\,(-z) + \theta\, f(z), \qquad (z, \theta) \in S^1 \times I.$$

Se fosse $G(z, \theta) = 0$ per certi z, θ, allora $\theta f(z) = (1 - \theta)z$. Prendendo i moduli e usando $|z| = |f(z)| = 1$ si ottiene $\theta = 1 - \theta$, cioè $\theta = \frac{1}{2}$, e allora $\frac{1}{2}f(z) = \frac{1}{2}z$, cioè $f(z) = z$: contro l'ipotesi. Dunque G non si annulla mai.
Passo 2 — l'omotopia. G è continua e $|G| > 0$, dunque

$$H(z, \theta) = \frac{G(z, \theta)}{|G(z, \theta)|}$$

è continua a valori in S^1, con $H(\cdot,0)=a$ e $H(\cdot,1)=f$ (perché $|-z|=|f(z)|=1$). Dunque $f\simeq a$ (omotopia libera).
Passo 3 — il grado dell'antipodale. $\gamma_a(s)=-e^{2\pi is}=e^{i\pi}e^{2\pi is}=e^{i(\pi+2\pi s)}$, che si solleva in $\tilde\gamma_a(s)=\pi+2\pi s$. Dunque

$$\deg a=\frac{\tilde\gamma_a(1)-\tilde\gamma_a(0)}{2\pi}=\frac{(\pi+2\pi)-\pi}{2\pi}=1.$$

Passo 4 — conclusione. Per il Teorema 12.8, $f\simeq a$ implica $\deg f=\deg a=1$. Per contronominale: se $\deg f\neq 1$, allora f ha un punto fisso. In particolare se $\deg f=0$, cioè (per il Corollario 12.6) se f si estende con continuità al disco, allora f ha un punto fisso.
Controllo indipendente. Si verifica l'enunciato su due esempi. *(i)* $f=a$ (antipodale): non ha punti fissi ($-z=z\Rightarrow z=0\notin S^1$) e $\deg a=1$: coerente. *(ii)* $f=p_2$, $p_2(z)=z^2$, ha $\deg=2\neq 1$; i punti fissi sono le soluzioni di $z^2=z$ su S^1, cioè $z=1$: c'è, come previsto. *(iii)* $f=p_{-1}=c$ (coniugio), $\deg=-1\neq 1$: i punti fissi sono $\bar z=z$, cioè $z=\pm1$: ci sono. ✓
Interpretazione. Il grado 1 è quello dell'identità e dell'antipodale: sul cerchio la mappa antipodale è una rotazione di π, dunque omotopa all'identità. È la prima differenza qualitativa con S^2, dove l'antipodale ha grado -1 ed è proprio questa differenza a produrre il teorema della palla pelosa (Osservazione 12.6).
Errori tipici. *(1)* Concludere «f senza punti fissi $\Rightarrow$ f omotopa all'antipodale $\Rightarrow$ $\deg f=-1$»: è la formula valida su S^n con n pari, non su S^1; su S^1 vale $\deg(-\mathrm{id})=(-1)^{1+1}=1$. *(2)* Usare l'omotopia rettilinea $\frac{(1-\theta)z+\theta f(z)}{|\cdots|}$ fra l'identità e f: il denominatore si annulla quando $f(z)=-z$, che è ammesso dall'ipotesi. *(3)* Dimenticare la normalizzazione: G non prende valori in S^1.
Estensione. Con lo stesso schema si prova il duale: se $f(z)\neq -z$ per ogni z, allora $f\simeq\mathrm{id}$ e dunque $\deg f=1$ (di nuovo 1, perché su S^1 identità e antipodale hanno lo stesso grado). Su S^2 i due enunciati si separano e diventano $\deg f=(-1)^3=-1$ nel primo caso e $\deg f=1$ nel secondo.

Esercizio 12.4: Un laccio a due armoniche: avvolgimento, sollevamento, controllo numerico. *Tipo:* numerico/computazionale con parte probatoria. Si consideri

$$\gamma(t)=e^{4\pi it}+2\,e^{-2\pi it},\qquad t\in[0,1].$$

(a) Dimostrare che γ non si annulla e calcolare $\min_t|\gamma(t)|$.
(b) Determinare $w(\gamma)$.
(c) Scrivere esplicitamente un sollevamento della fase.
(d) Verificare $w(\gamma)$ numericamente con due metodi indipendenti.

Soluzione. Strategia. Si isola il termine di modulo maggiore, si applica il Lemma 12.8 per ottenere w in forma chiusa, si costruisce il sollevamento come somma della fase del termine dominante e di una fase «piccola», e si controlla il risultato con due calcoli numerici indipendenti.
Passo 1 — γ non si annulla. Per ogni t,

$$|\gamma(t)|\;\geq\;|2e^{-2\pi it}|-|e^{4\pi it}|\;=\;2-1\;=\;1\;>\;0.$$

Il minimo 1 è effettivamente raggiunto: serve $e^{4\pi it}=-e^{-2\pi it}$, cioè $e^{6\pi it}=-1$, cioè $6\pi t=\pi+2k\pi$, cioè $t=\frac{1+2k}{6}$ con $t\in[0,1]$: $t=\frac16,\frac12,\frac56$. Dunque $\min_t|\gamma(t)|=1$.

Passo 2 — il numero di avvolgimento. Si scrive $\gamma(t) = a\,e^{2\pi i n t} + b\,e^{2\pi i m t}$ con $a = 1$, $n = 2$, $b = 2$, $m = -1$. Poiché $|b| = 2 > 1 = |a|$, il Lemma 12.8 dà

$$w(\gamma) = m = -1.$$

Il segno negativo dice che il laccio gira una volta in senso *orario* attorno all'origine: domina il termine di frequenza -1.

Passo 3 — sollevamento esplicito. Si raccoglie il termine dominante:

$$\gamma(t) = 2e^{-2\pi i t}\left(1 + \tfrac{1}{2}e^{6\pi i t}\right).$$

Il secondo fattore $\zeta(t) = 1 + \frac{1}{2}e^{6\pi i t}$ ha parte reale $1 + \frac{1}{2}\cos 6\pi t \;\geq\; \frac{1}{2} > 0$, dunque appartiene all'arco $U_1 = \{\mathrm{Re} > 0\}$ e la sua fase si legge con la sezione locale $\psi_1 = \arctan(y/x)$ del Lemma 12.2:

$$\alpha(t) = \arctan\frac{\frac{1}{2}\sin 6\pi t}{1 + \frac{1}{2}\cos 6\pi t} = \arctan\frac{\sin 6\pi t}{2 + \cos 6\pi t},$$

funzione continua e $\frac{1}{3}$-periodica con $\alpha(0) = 0$. Un sollevamento della fase di $\gamma/|\gamma|$ è dunque

$$\tilde{\theta}(t) = -2\pi t + \alpha(t),$$

perché $\gamma(t)/|\gamma(t)| = e^{i(-2\pi t + \alpha(t))}$. Si verifica: $\tilde{\theta}(1) - \tilde{\theta}(0) = -2\pi + \alpha(1) - \alpha(0) = -2\pi + 0 - 0 = -2\pi$, dunque $w = -2\pi/2\pi = -1$. ✓ (Si noti che α contribuisce zero: è periodica, quindi non accumula giri — è la traduzione analitica del fatto che il termine sottodominante non può cambiare l'invariante.)

Passo 4 — controllo numerico indipendente. Con $N + 1$ campioni equispaziati:

N	fase srotolata	$\frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \gamma'/\gamma\,dt$ (trapezi)
200	$-1{,}000000$	$-0{,}999836$
2 000	$-1{,}000000$	$-0{,}999998$
20 000	$-1{,}000000$	$-1{,}000000$

I due metodi concordano fra loro e con il Passo 2. ✓ Il massimo salto di fase fra campioni consecutivi con $N = 2\,000$ vale 0,0126 rad, molto minore di π: la condizione di validità dello *unwrapping* (campionare abbastanza fitto perché nessun salto vero superi π) è ampiamente soddisfatta.

Soluzione. *(seguito dell'Esercizio 12.4.)*

Interpretazione. Il laccio è la somma di due moti circolari di frequenze $+2$ e -1: quello di ampiezza maggiore vince, e l'invariante topologico è la sua frequenza. È esattamente il fenomeno che governa la fase di un segnale I/Q dominato da una portante (Capitolo 26) e la lettura di un encoder rotativo in presenza di oscillazioni parassite: finché il disturbo ha ampiezza minore della portante, il conteggio dei giri non cambia.

Errori tipici. *(1)* Confondere w con il numero di autointersezioni o con il numero di «petali» della curva: qui la curva ha tre lobi ma $w = -1$. *(2)* Applicare il Lemma 12.8 con $|a| = |b|$: in quel caso il laccio tocca l'origine e w non è definito. *(3)* Srotolare la fase con troppo pochi campioni: se un salto vero supera π, l'algoritmo lo interpreta come salto opposto e il risultato è sbagliato di un intero. *(4)* Usare la regola dei trapezi aspettandosi il valore intero esatto: la quadratura converge, non è esatta.

Estensione. Per $\gamma_\lambda(t) = e^{4\pi i t} + \lambda e^{-2\pi i t}$ si ha $w = -1$ per $\lambda > 1$ e $w = 2$ per $0 \leq \lambda < 1$ (Lemma 12.8 applicato al termine dominante opposto); per $\lambda = 1$ il laccio passa per l'origine e w non è definito. Il valore $\lambda = 1$ è una *transizione topologica*: un invariante intero non può

variare con continuità, e infatti salta da 2 a -1 attraversando l'unico valore in cui l'ipotesi cade.

12.12. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Un aperto $U \subseteq X$ è *uniformemente rivestito* da $p : \widetilde{X} \to X$ se

   A) $p^{-1}(U)$ è aperto B) $p^{-1}(U)$ è unione disgiunta di aperti ciascuno mandato omeomorficamente su U C) $p|_U$ è iniettiva D) $p^{-1}(U)$ è connesso

2. (Ipotesi) Nel Lemma di sollevamento dei cammini, l'ipotesi che rende *unico* il sollevamento è

   A) la compattezza di I B) la connessione di I e la fissazione del valore iniziale C) la differenziabilità di γ D) la suriettività di E

3. (Calcolo simbolico) Il numero di avvolgimento del laccio $\gamma(t) = e^{2\pi i \cdot 5t}\,\overline{e^{2\pi i \cdot 3t}}$, $t \in [0,1]$, vale

   A) 8 B) 2 C) 15 D) -2

4. (Calcolo numerico) Per $\gamma(t) = e^{4\pi i t} + 2e^{-2\pi i t}$ si ha $\min_t |\gamma(t)|$ uguale a

   A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del sollevamento dei cammini, il numero di Lebesgue serve a

   A) provare che E è suriettiva B) trovare una suddivisione di I tale che ogni pezzo cada in un aperto uniformemente rivestito C) provare che la fibra è discreta D) rendere γ derivabile

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «$E|_{(0,+\infty)} : (0,+\infty) \to S^1$ è suriettiva e omeomorfismo locale, dunque è un rivestimento». L'errore è

   A) E non è suriettiva su $(0,+\infty)$ B) sopra ogni intorno di 1 c'è un foglio che non è mandato su tutto l'intorno C) $(0,+\infty)$ non è connesso D) S^1 non è di Hausdorff

7. (Trasferimento) Una mappa continua $f : S^1 \to S^1$ si estende a $F : D^2 \to S^1$ continua se e solo se

   A) f è iniettiva B) $\deg f = 0$ C) $\deg f = 1$ D) f è suriettiva

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione di $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ tramite sollevamento dei cammini e delle omotopie si trova in

   A) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1, Teorema 1.7, e Munkres, *Topology*, §54, Teorema 54.5 B) Hatcher §2.2 C) Munkres §27 D) Hatcher §4.2

12.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 12.3; l'unione dev'essere *disgiunta* e ogni pezzo omeomorfo a U tramite p. *Distrattori:* A è vero per ogni mappa continua e non caratterizza nulla; C confonde il rivestimento con l'iniettività globale; D è falso (nell'esempio E la controimmagine ha infinite componenti). *Errore diagnosticato:* confusione fra omeomorfismo locale e rivestimento. *Fonte:* Munkres §53; Hatcher §1.1, p. 29. *Prerequisito:* topologia di sottospazio. *Recupero:* rifare l'Osservazione 12.3.
2) B. *Razionale:* l'unicità viene dal Lemma 12.5, che usa *solo* la connessione del dominio e la discretezza della fibra, più un punto in cui i due sollevamenti coincidono. *Distrattori:* A serve all'*esistenza* (numero di Lebesgue), non all'unicità; C è superflua (i sollevamenti esistono per cammini soltanto continui); D serve alla buona posizione del dato iniziale. *Errore diagnosticato:* attribuire all'ipotesi sbagliata la parte sbagliata dell'enunciato. *Fonte:* Munkres, Lemma 54.1. *Prerequisito:* connessione. *Recupero:* riscrivere la dimostrazione dell'unicità isolando dove si usa la connessione.
3) B. *Razionale:* $\gamma(t) = e^{2\pi i 5t} e^{-2\pi i 3t} = e^{2\pi i \cdot 2t} = \omega_2(t)$, dunque $w = 2$ per il Teorema 12.5(v); equivalentemente w è additivo e $w(\bar{\omega}_3) = -3$, quindi $5 - 3 = 2$. *Distrattori:* A somma invece di sottrarre (ignora il coniugio); C moltiplica le frequenze; D sbaglia il segno. *Errore diagnosticato:* trattare il coniugio come un fattore positivo. *Fonte:* Teorema 12.5. *Prerequisito:* $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ (Volume II, Capitolo 3). *Recupero:* calcolare w di $\omega_n \cdot \bar{\omega}_m$ per vari n, m.
4) B. *Razionale:* $|\gamma| \geq 2 - 1 = 1$, con uguaglianza in $t = \frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$ (Esercizio svolto 12.4, Passo 1). *Distrattori:* A supporrebbe che il laccio tocchi l'origine, e allora w non sarebbe definito; C dimentica il termine di modulo 1; D somma i moduli invece di sottrarli. *Errore diagnosticato:* uso scorretto della disuguaglianza triangolare inversa. *Fonte:* Lemma 12.8. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare. *Recupero:* disegnare la curva e individuare i tre punti di minimo.
5) B. *Razionale:* il numero di Lebesgue fornisce la finezza $1/m < \delta$ per cui ogni $[t_{k-1}, t_k]$ ha immagine dentro un U_j: senza di esso non si potrebbe scegliere *una sola* sezione locale su ciascun pezzo. *Distrattori:* A è provata per altra via; C è la struttura della fibra ($2\pi\mathbb{Z}$), indipendente da Lebesgue; D è falso e irrilevante. *Errore diagnosticato:* non distinguere l'argomento di compattezza dal resto. *Fonte:* Munkres, Lemma 27.5; Hatcher §1.1, proprietà (c), p. 30. *Prerequisito:* compattezza. *Recupero:* rifare il Lemma 12.4.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (seguito).
6) B. *Razionale:* è il contenuto dell'Osservazione 12.3 (Munkres, Esempio 53.2): la componente $(0, \varepsilon)$ non copre l'intero intorno di 1. *Distrattori:* A è falso, $E|_{(0,+\infty)}$ è suriettiva; C è falso, una semiretta è connessa; D è falso, S^1 è metrico. *Errore diagnosticato:* credere che «omeomorfismo locale + suriettività» implichi «rivestimento». *Fonte:* Munkres §53. *Prerequisito:* definizione di rivestimento. *Recupero:* esibire esplicitamente i fogli sopra un piccolo intorno di 1.
7) B. *Razionale:* Corollario 12.6: l'estensione esiste se e solo se f è omotopa a una costante, cioè se e solo se $\deg f = 0$. *Distrattori:* A e D non hanno relazione con l'estendibilità (l'identità è biunivoca e suriettiva ma non si estende); C è il caso dell'identità, che *non* si estende (Corollario 12.4). *Errore diagnosticato:* confondere grado 1 con grado 0. *Fonte:* Hatcher §1.1, Teorema 1.9 e dintorni. *Prerequisito:* convessità di D^2. *Recupero:* rifare la dimostrazione della non esistenza di retrazioni.

8) A. *Razionale:* il Teorema 1.7 di Hatcher (§1.1, pp. 29–31) e il Teorema 54.5 di Munkres (§54) sono esattamente questo enunciato, con la stessa strategia usata qui. *Distrattori:* B è il grado via omologia (palla pelosa); C è il numero di Lebesgue; D è la fibrazione di Hopf. *Errore diagnosticato:* citare una fonte per il capitolo anziché per l'enunciato. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti e bibliografia». *Prerequisito:* saper leggere un riferimento con sezione e numero. *Recupero:* localizzare nei due testi i due enunciati e confrontarne le dimostrazioni.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 12.1 — risposte. **(a)** $\gamma_c(s) = \overline{e^{2\pi i s}} = e^{-2\pi i s}$, che si solleva in $\tilde\gamma_c(s) = -2\pi s$; dunque $\deg c = \frac{-2\pi - 0}{2\pi} = -1$. **(b)** $\deg \mathrm{id} = 1 \neq -1$ e $\deg(\text{costante}) = 0 \neq -1$; per il Teorema 12.8 mappe di grado diverso non sono omotope. **(c)** Per il Corollario 12.6 l'estensione esisterebbe solo se $\deg c = 0$, mentre $\deg c = -1$. **(d)** $c \circ p_n(z) = \overline{z^n} = \bar z^{\,n}$ e $p_n \circ c(z) = \bar z^{\,n}$: sono la stessa mappa, $z \mapsto z^{-n}$ su S^1 (perché $\bar z = z^{-1}$), di grado $-n$. La Proposizione 12.3 dà $\deg(c \circ p_n) = \deg c \cdot \deg p_n = (-1)\cdot n = -n$ e altrettanto per l'altra composizione: coerente. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 12.2 — risposte. **(a)** $|\gamma(t)| \geq 1 - \frac12 = \frac12 > 0$. Il minimo $\frac12$ è raggiunto quando i due termini sono opposti in direzione, cioè $e^{-4\pi i t} = -e^{6\pi i t}$, ossia $e^{10\pi i t} = -1$, ossia $t = \frac{1+2k}{10}$: per $t \in [0,1]$ si ottengono $t = 0{,}1;\ 0{,}3;\ 0{,}5;\ 0{,}7;\ 0{,}9$. Dunque $\min_t |\gamma(t)| = 0{,}5$ (verificato numericamente su $2\cdot 10^6$ campioni: 0,500000). ✓ **(b)** Il termine dominante è $e^{6\pi i t} = e^{2\pi i \cdot 3t}$ ($1 > \frac12$), dunque $w(\gamma) = 3$. **(c)** La fase srotolata dà esattamente 3,000000 per tutti e tre i valori di N. **(d)** I trapezi danno 2,995561 ($N = 200$), 2,999956 ($N = 2\,000$), 2,999999 ($N = 20\,000$). **(e)** L'*unwrapping* restituisce l'intero esatto perché somma incrementi di fase riportati in $(-\pi, \pi]$: purché nessun salto vero superi π, il risultato è esatto e non «converge»; l'integrale è una quadratura, con errore $O(N^{-2})$ per la regola dei trapezi (si osservi il fattore ≈ 100 fra righe consecutive, coerente con $N \to 10N$). È la manifestazione numerica del fatto che w è un invariante topologico. **(f)** Ora domina $e^{-4\pi i t} = e^{2\pi i(-2)t}$ (coefficiente $1 > \frac12$), dunque $w(\delta) = -2$: scambiando le ampiezze si cambia il termine dominante, e con esso l'invariante. Il passaggio da 3 a -2 avviene bruscamente quando le due ampiezze si uguagliano, perché in quel caso il laccio tocca l'origine.

12.14. Formulario del capitolo

Il cerchio come spazio.

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} \text{ compatto, connesso, connesso per archi;} \qquad S^1 \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}.$$

Proiezione stereografica e inversa:

$$\sigma(x,y) = \frac{x}{1-y}, \qquad \tau(s) = \left(\frac{2s}{s^2+1},\ \frac{s^2-1}{s^2+1}\right).$$

Quoziente e rivestimento.

$$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \ \cong\ S^1 \quad \text{(omeomorfismo e isomorfismo di gruppi)},$$

$$E(t) = e^{it}, \qquad E^{-1}(E(t_0)) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z}.$$

Sezioni locali: su $\{x>0\}$, $\psi_1 = \arctan(y/x)$; su $\{x<0\}$, $\psi_2 = \arctan(y/x) + \pi$; su $\{y>0\}$, $\psi_3 = \arccos x$; su $\{y<0\}$, $\psi_4 = -\arccos x$.
Sollevamento. Per ogni cammino $\gamma : I \to S^1$ e ogni a con $E(a) = \gamma(0)$ esiste un unico $\tilde\gamma$ con $E \circ \tilde\gamma = \gamma$, $\tilde\gamma(0) = a$; lo stesso per $F : I \times I \to S^1$.

Numero di avvolgimento.

$$w(\gamma) = \frac{\tilde\gamma(1) - \tilde\gamma(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}, \qquad w(\gamma \cdot \gamma') = w(\gamma) + w(\gamma'), \qquad w(\bar\gamma) = -w(\gamma), \qquad w(\omega_n) = n.$$

Forma analitica, per lacci C^1 in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$:

$$w(\gamma) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}\, dt.$$

Termine dominante: se $|b| > |a|$, allora $w(a\, e^{2\pi i n t} + b\, e^{2\pi i m t}) = m$.

Gruppo fondamentale e grado.

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z} \quad \text{via} \quad [\gamma] \mapsto w(\gamma), \quad n \mapsto [\omega_n];$$

$$\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y); \qquad \pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2.$$

$$\deg f = w(s \mapsto f(e^{2\pi i s})); \qquad f \simeq g \iff \deg f = \deg g; \qquad \deg p_n = n \ \ (p_n(z) = z^n);$$

$$\deg(f \circ g) = \deg f \cdot \deg g; \qquad f \text{ si estende a } D^2 \iff \deg f = 0.$$

Mappa sollevata: $f(e^{it}) = e^{iu(t)}$ con $u(t + 2\pi) = u(t) + 2\pi \deg f$.

Conseguenze. Non esistono retrazioni $D^2 \to S^1$; ogni $h : D^2 \to D^2$ continua ha un punto fisso (Brouwer); ogni $f : S^1 \to S^1$ con $\deg f \neq 1$ ha un punto fisso.

Fonti e bibliografia

[1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. §1.1 «The Fundamental Group of the Circle», pp. 29–31 (Teorema 1.7: $\pi_1(S^1)$ è ciclico infinito; proprietà (a), (b), (c) di sollevamento di cammini e omotopie, con l'argomento di compattezza usato in questo capitolo); Proposizione 1.14 e Lemma 1.15, p. 35 ($\pi_1(S^n) = 0$ per $n \geq 2$); §1.3 «Covering Spaces», Proposizione 1.30, pp. 60–61 (proprietà di sollevamento delle omotopie per un rivestimento qualsiasi). Capitoli in PDF dalla pagina dell'autore alla Cornell University, `pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATchapters.html` — verificata il 5 settembre 2026.

[2] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, cit., §2.2, Teorema 2.28, p. 135: «S^n ammette un campo continuo di vettori tangenti non nulli se e solo se n è dispari» (teorema della palla pelosa; qui riportato come panorama, non dimostrato) — verificata il 5 settembre 2026.

[3] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, cit., §4.2, Esempio 4.45, pp. 377–378 (il fibrato di Hopf $S^1 \to S^3 \to S^2$ e la decomposizione di S^3 in tori) ed Esempio 4.51, p. 380 ($\pi_3(S^2)$ è ciclico infinito, generato dalla mappa di Hopf; qui riportati come panorama, non dimostrati) — verificata il 5 settembre 2026.

[4] J. R. Munkres, *Topology*, 2ª edizione, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000 (ISBN 0-13-181629-2; ristampa Pearson «Classic Version», 2017). §23 «Connected Spaces», §26 «Compact Spaces», §27 «Compact Subspaces of the Real Line» (Teorema 27.3, Heine–Borel; Lemma 27.5, numero di Lebesgue): i prerequisiti di topologia generale dichiarati nell'*infobox* iniziale. §53 «Covering Spaces» (definizione di intorno uniformemente rivestito e di fetta; Teorema 53.1: $p(x) = (\cos 2\pi x, \sin 2\pi x)$ è un rivestimento;

Esempio 53.2: la restrizione a $\mathbb{R}^+$ non lo è). §54 «The Fundamental Group of the Circle» (Lemma 54.1, sollevamento dei cammini; Lemma 54.2, sollevamento delle omotopie; Teorema 54.3; Teorema 54.4, corrispondenza di sollevamento; Teorema 54.5, $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$). Enunciati e numerazione verificati sulle note del corso di topologia della East Tennessee State University, `faculty.etsu.edu/gardnerr/5357/notes/` — verificata il 5 settembre 2026.

[5] M. Lackenby, *Topology and Groups*, note del corso, University of Oxford, ottobre 2017. Capitolo III §3 «The fundamental group of the circle», pp. 32–33 (Teorema III.32: $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$, dimostrato per approssimazione simpliciale — strategia *diversa* da quella per sollevamento adottata qui, utile come confronto); Capitolo VI «Covering spaces», pp. 56–74. `maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/tg11o17[1]_0.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[6] J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, MIT OpenCourseWare, primavera 2018. Topic 3 «Cauchy's Theorem» (lezioni 8–9) e Topic 11 «Argument Principle» (lezioni 30–33): l'indice $\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{dz}{z-z_0}$ e il suo ruolo nella formula di Cauchy, cui rinvia il Teorema 12.6.
`ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/` — verificata il 5 settembre 2026.

CAPITOLO 13

Il cerchio come gruppo: analisi armonica astratta

Nel Capitolo 12 il cerchio è stato guardato come *spazio*: si è dimenticata la distanza e si è conservata la forma. Qui si fa il passo complementare: si dimentica la forma e si conserva l'*operazione*. Il cerchio $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ è chiuso rispetto alla moltiplicazione complessa, contiene 1 e contiene l'inverso di ogni suo elemento: è un gruppo, ed è un gruppo in cui l'operazione è continua. Questa combinazione — una struttura algebrica e una topologia che si rispettano — è quanto basta per far nascere, da sola, tutta l'analisi di Fourier.

Il filo del capitolo è questo. Su S^1 esiste una sola misura di probabilità invariante per rotazioni: la misura $d\theta/2\pi$ (Teorema 13.4). Gli unici omomorfismi continui di S^1 in sé sono le potenze $z \mapsto z^n$ (Teorema 13.5), e la dimostrazione è un'applicazione diretta del sollevamento costruito nel capitolo precedente. Quelle potenze sono ortonormali rispetto a quella misura (Teorema 13.6), e formano un gruppo isomorfo a $\mathbb{Z}$: è la dualità $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$, di cui $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$ è il riflesso. Infine si classificano i sottogruppi chiusi di S^1 (Teorema 13.7) e si prova che le rotazioni irrazionali generano sottogruppi densi (Teorema 13.8): è la forma unidimensionale del teorema di Kronecker, ed è la ragione per cui un oscillatore con rapporto di frequenze irrazionale non ripassa mai due volte per lo stesso stato.

Coefficienti, ortogonalità e serie di Fourier sul cerchio sono già stati costruiti nel Volume II, Capitolo 4, per via analitica. Qui se ne ricostruisce l'*origine strutturale*: nulla di quel capitolo viene ripetuto, e le due dimostrazioni della classificazione dei caratteri — quella analitica di là, quella topologica di qua — vanno lette come due strade verso lo stesso punto.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **D** (magistrale).
Prerequisiti interni. Forma polare, esponenziale complesso e le equivalenze $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$, $e^{it} = 1 \iff t \in 2\pi\mathbb{Z}$ (Volume II, Capitolo 3); il cerchio come gruppo moltiplicativo di $\mathbb{C}$ (Capitolo 6); dal Capitolo 12: compattezza e connessione di S^1 (Teorema 12.1), l'omeomorfismo $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ (Teorema 12.3), il rivestimento esponenziale (Teorema 12.4), il sollevamento delle mappe definite su $\mathbb{R}$ (Corollario 12.3) e l'unicità del sollevamento su un connesso (Lemma 12.5). Serie di Fourier classiche (Volume II, Capitolo 4). Sfere e gruppi in dimensione n (Capitolo 7, Capitolo 11).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$: σ-additività e invarianza per traslazione;
- teorema della convergenza dominata;
- teorema di Stone–Weierstrass nella forma complessa (Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3ª ed., Teorema 7.33): una sottoalgebra di $C(K, \mathbb{C})$ che contiene le costanti, separa i punti ed è chiusa per coniugio è densa in norma uniforme;
- lemma di Dynkin (π–λ): due misure di probabilità che coincidono su un π-sistema che genera la σ-algebra coincidono ovunque;
- teorema della misura immagine: se T è misurabile e $\nu = T_*\mu$, allora $\int g\,d\nu = \int g \circ T\,d\mu$ per ogni g boreliana limitata;

- nozione di varietà differenziabile e di applicazione liscia fra varietà (Volume III, Capitolo 10 per il caso delle superfici).

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Riconoscere un gruppo topologico e un gruppo di Lie dall'esibizione esplicita delle carte; costruire una misura invariante e provarne l'unicità con i coefficienti di Fourier; classificare i caratteri con un argomento di sollevamento; leggere la dualità $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$ nelle due direzioni; classificare i sottogruppi chiusi e riconoscere quando un'orbita è densa.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, con la topologia di sottospazio di $\mathbb{C}$ e l'operazione di moltiplicazione complessa. Il simbolo $\mathbb{T}$ è sinonimo di S^1 quando si vuole sottolineare la struttura di gruppo: $\mathbb{T} = S^1$.
- $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it}$, è la mappa del Capitolo 12: si userà sempre questa normalizzazione, con $E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$.
- $\mu_n = \{z \in S^1 : \ z^n = 1\} = \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, \dots, n-1\}$ è il gruppo delle radici n-esime dell'unità.
- «Misura boreliana» significa: misura definita sulla σ-algebra di Borel di S^1, cioè quella generata dagli aperti.
- $\chi_n : S^1 \to S^1$ è la mappa $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$.
- $d(z, w) = |z - w|$ è la distanza euclidea indotta da $\mathbb{C}$; $d(z, A) = \inf_{a \in A} |z - a|$.

13.1. Il cerchio come gruppo topologico

Definizione 13.1: Gruppo topologico. Un **gruppo topologico** è un insieme G dotato di una struttura di gruppo e di una topologia tali che le due applicazioni

$$m : G \times G \to G, \quad m(g, h) = gh, \qquad \iota : G \to G, \quad \iota(g) = g^{-1},$$

siano continue ($G \times G$ con la topologia prodotto). Il gruppo è **abeliano** se $gh = hg$ per ogni g, h, ed è **compatto** se lo è come spazio topologico.

Teorema 13.1: S^1 è un gruppo topologico compatto abeliano. *Il cerchio S^1, con la moltiplicazione complessa e la topologia di sottospazio di $\mathbb{C}$, è un gruppo topologico compatto abeliano, con elemento neutro 1 e inverso $z^{-1} = \bar{z}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — struttura di gruppo.** Se $|z| = |w| = 1$ allora $|zw| = |z|\,|w| = 1$: il prodotto è interno a S^1. L'associatività e la commutatività sono ereditate dal campo $\mathbb{C}$. L'elemento 1 ha modulo 1 ed è neutro. Se $|z| = 1$ allora $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, dunque $z^{-1} = \bar{z}$, che ha modulo $|\bar{z}| = |z| = 1$ e sta in S^1. Quindi S^1 è un gruppo abeliano.
Passo 2 — continuità della moltiplicazione. In coordinate reali, $(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2)$: le due componenti sono polinomi nelle quattro variabili reali, dunque continue su $\mathbb{R}^4$. Un'applicazione a valori in un prodotto è continua se e solo se lo sono le componenti, dunque $m_{\mathbb{C}} : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ è continua; la restrizione di un'applicazione continua a un sottospazio è continua e $m = m_{\mathbb{C}}|_{S^1 \times S^1}$ ha immagine in S^1 per il Passo 1, quindi $m : S^1 \times S^1 \to S^1$ è continua (la topologia di S^1 è quella di sottospazio).
Passo 3 — continuità dell'inversione. $\iota(z) = \bar{z}$ è, in coordinate, $(x, y) \mapsto (x, -y)$: lineare, dunque continua, e manda S^1 in S^1.
Passo 4 — compattezza. S^1 è compatto per il Teorema 12.1. □

Proposizione 13.1: Le traslazioni sono omeomorfismi; S^1 è omogeneo. *Per ogni $w \in S^1$ l'applicazione $T_w : S^1 \to S^1$, $T_w(z) = wz$, è un omeomorfismo, con inverso $T_{w^{-1}}$. Inoltre per ogni coppia $z_1, z_2 \in S^1$ esiste w con $T_w(z_1) = z_2$: il gruppo agisce transitivamente su sé stesso.*

Dimostrazione. T_w è la composizione $z \mapsto (w, z) \mapsto wz$: la prima è continua (componente costante e identità), la seconda è m, continua per il Teorema 13.1; dunque T_w è continua. Si ha $T_{w^{-1}} \circ T_w(z) = w^{-1}wz = z$ e analogamente $T_w \circ T_{w^{-1}} = \mathrm{id}$, dunque T_w è biunivoca con inversa $T_{w^{-1}}$, anch'essa continua per lo stesso argomento: T_w è un omeomorfismo. Infine, dati z_1, z_2, si ponga $w = z_2 z_1^{-1} \in S^1$: allora $T_w(z_1) = z_2 z_1^{-1} z_1 = z_2$. □

Osservazione 13.1: Perché l'omogeneità conta. *La Proposizione 13.1 dice che sul cerchio non esiste un punto privilegiato: ogni proprietà topologica o metrica valida in un punto vale in tutti. È il motivo per cui una misura invariante può esistere (nessuna regione è «speciale») e per cui un sistema lineare tempo-invariante, che commuta con le traslazioni, ha per autofunzioni esattamente i caratteri (Teorema 13.5). Lo stesso enunciato vale per ogni gruppo topologico: la traslazione a sinistra è sempre un omeomorfismo, e questa è la ragione strutturale per cui i gruppi sono spazi «uniformi».*

Proposizione 13.2: E è un omomorfismo e $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ come gruppi topologici. *La mappa $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it}$, è un omomorfismo continuo e suriettivo del gruppo additivo $(\mathbb{R}, +)$ nel gruppo moltiplicativo S^1, con nucleo $\ker E = 2\pi\mathbb{Z}$. Di conseguenza l'applicazione indotta*

$$\bar{E} : \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \longrightarrow S^1, \qquad \bar{E}(t + 2\pi\mathbb{Z}) = e^{it},$$

è un isomorfismo di gruppi ed è un omeomorfismo: $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ e S^1 sono lo stesso gruppo topologico.

Dimostrazione. E è continua e suriettiva per il Teorema 12.4, ed è un omomorfismo perché $E(s+t) = e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it} = E(s)E(t)$ (Volume II, Capitolo 3). Il nucleo è $\{t : e^{it} = 1\} = 2\pi\mathbb{Z}$, sempre per il Volume II, Capitolo 3. Per il primo teorema di omomorfismo, $\bar{E}$ è un isomorfismo di gruppi ben definito ($E(t) = E(t')$ se e solo se $t - t' \in 2\pi\mathbb{Z}$). Che $\bar{E}$ sia anche un omeomorfismo è esattamente il Teorema 12.3. Infine, il quoziente di un gruppo topologico per un sottogruppo è un gruppo topologico con la topologia quoziente: qui non serve verificarlo, perché $\bar{E}$ trasporta su $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ la struttura di S^1, già nota per il Teorema 13.1. □

13.2. S^1 come gruppo di Lie di dimensione 1

Definizione 13.2: Gruppo di Lie. Un **gruppo di Lie** (reale, di dimensione n) è un gruppo G dotato di una struttura di varietà differenziabile di dimensione n tale che la moltiplicazione $m : G \times G \to G$ e l'inversione $\iota : G \to G$ siano applicazioni lisce (C^∞).

Per esibire la struttura di varietà su S^1 bastano due carte. Il punto tecnico è che i loro cambiamenti di coordinate siano lisci; l'unica sottigliezza è che l'angolo, come funzione del punto, non è definito globalmente — è esattamente il fenomeno che il Capitolo 12 ha battezzato «rivestimento».

Teorema 13.2: *S^1 è un gruppo di Lie di dimensione 1. Si pongano*

$$U_1 = S^1 \setminus \{-1\}, \qquad \varphi_1(x,y) = 2\arctan\frac{y}{1+x} \in (-\pi,\pi),$$

$$U_2 = S^1 \setminus \{1\}, \qquad \varphi_2(x,y) = \pi - 2\arctan\frac{y}{1-x} \in (0,2\pi).$$

Allora $\{(U_1,\varphi_1),(U_2,\varphi_2)\}$ è un atlante C^∞ (anzi analitico) di dimensione 1 su S^1, e rispetto a esso moltiplicazione e inversione sono lisce: S^1 è un gruppo di Lie abeliano compatto e connesso di dimensione 1.

Dimostrazione. **Passo 1 — φ_1 e φ_2 sono ben definite e continue.** Su U_1 si ha $x > -1$, cioè $1 + x > 0$: la frazione $y/(1+x)$ è definita e la funzione $(x,y) \mapsto 2\arctan\big(y/(1+x)\big)$ è composizione di funzioni analitiche, dunque è analitica su U_1 (come restrizione a U_1 di una funzione analitica sull'aperto $\{x > -1\}$ di $\mathbb{R}^2$). Analogamente su U_2 si ha $x < 1$, cioè $1-x > 0$, e φ_2 è analitica.
Passo 2 — φ_1 è l'inversa di $t \mapsto e^{it}$ su $(-\pi,\pi)$. Sia $t \in (-\pi,\pi)$ e $z = e^{it} = (\cos t, \sin t) \in U_1$. Dalle formule di bisezione,

$$\frac{\sin t}{1+\cos t} = \frac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\cos^2\frac{t}{2}} = \tan\frac{t}{2},$$

lecito perché $\cos(t/2) \neq 0$ per $|t| < \pi$. Poiché $t/2 \in (-\pi/2,\pi/2)$, si ha $\arctan\big(\tan(t/2)\big) = t/2$ e dunque $\varphi_1(e^{it}) = t$. Viceversa E manda $(-\pi,\pi)$ biunivocamente su U_1 (Teorema 12.4 e la descrizione della fibra $E^{-1}(z) = t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$): quindi $\varphi_1 : U_1 \to (-\pi,\pi)$ è una biiezione, con inversa $\varphi_1^{-1} = E|_{(-\pi,\pi)}$, continua. Dunque φ_1 è un omeomorfismo su un aperto di $\mathbb{R}$.
Passo 3 — φ_2 è l'inversa di $t \mapsto e^{it}$ su $(0,2\pi)$. Sia $t \in (0,2\pi)$ e $z = e^{it} \in U_2$. Allora

$$\frac{\sin t}{1-\cos t} = \frac{2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}} = \cot\frac{t}{2},$$

lecito perché $\sin(t/2) \neq 0$ per $t \in (0,2\pi)$. Poiché $t/2 \in (0,\pi)$ si ha $\cot(t/2) = \tan\big(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\big)$ con $\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2} \in (-\pi/2,\pi/2)$, dunque $\arctan\big(\cot(t/2)\big) = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ e

$$\varphi_2(e^{it}) = \pi - 2\Big(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\Big) = t.$$

Come sopra, φ_2 è un omeomorfismo di U_2 su $(0,2\pi)$.
Passo 4 — il cambiamento di carta è liscio. Si ha $U_1 \cap U_2 = S^1 \setminus \{1,-1\}$ e $\varphi_1(U_1 \cap U_2) = (-\pi,0) \cup (0,\pi)$. Per $t \in (0,\pi)$, $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(t) = \varphi_2(e^{it}) = t$; per $t \in (-\pi,0)$, $e^{it} = e^{i(t+2\pi)}$ con $t + 2\pi \in (\pi,2\pi) \subset (0,2\pi)$, dunque $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(t) = t + 2\pi$. La transizione è dunque

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(t) = \begin{cases} t, & t \in (0,\pi), \\ t + 2\pi, & t \in (-\pi,0), \end{cases}$$

cioè una traslazione su ciascuna delle due componenti connesse del dominio: è C^∞ (con derivata 1), e altrettanto vale per l'inversa. L'atlante è dunque liscio; poiché S^1 è di Hausdorff e a base numerabile (è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$), esso definisce su S^1 una struttura di varietà differenziabile di dimensione 1.
Passo 5 — la moltiplicazione è liscia. Siano $z_0, w_0 \in S^1$ e $z_0 w_0 = v_0$. Si scelgano $a, b \in \mathbb{R}$ con $E(a) = z_0$, $E(b) = w_0$ e una carta φ fra le due (o una loro rotata) definita in un intorno di v_0; per la Proposizione 13.1 si può senz'altro lavorare con la carta $\psi_c(z) = c + \varphi_1(e^{-ic}z)$, definita sull'intorno $e^{ic}U_1$ di $E(c)$ e a valori in $(c-\pi, c+\pi)$: ψ_c è φ_1 composta con una traslazione del gruppo e una traslazione di $\mathbb{R}$, dunque è una carta compatibile con l'atlante (il

cambiamento con φ_1 è ancora una traslazione, per il Passo 4 applicato dopo la rotazione). In queste coordinate, per s vicino ad a e t vicino a b,

$$\psi_{a+b}(E(s)E(t)) = \psi_{a+b}(E(s+t)) = s+t,$$

perché $s+t$ è vicino ad $a+b$ e $\psi_{a+b}\circ E$ è l'identità su $(a+b-\pi, a+b+\pi)$. L'espressione locale della moltiplicazione è dunque $(s,t)\mapsto s+t$: lineare, quindi C^∞.
Passo 6 — l'inversione è liscia. Con le stesse carte, $\psi_{-a}(E(s)^{-1}) = \psi_{-a}(E(-s)) = -s$ per s vicino ad a: l'espressione locale è $s\mapsto -s$, lineare, dunque C^∞.
Compattezza e connessione sono il Teorema 12.1; la commutatività è il Teorema 13.1. □

Esempio 13.1: La carta esponenziale, verificata due volte. Si prende $t = 0{,}3$. Allora $z = (\cos 0{,}3, \sin 0{,}3) = (0{,}9553365,\ 0{,}2955202)$ e

$$\frac{y}{1+x} = \frac{0{,}2955202}{1{,}9553365} = 0{,}1511350, \qquad 2\arctan(0{,}1511350) = 2\cdot 0{,}1500000 = 0{,}3000000. \quad \checkmark$$

Controllo indipendente con la formula chiusa del Passo 2: $\tan(t/2) = \tan(0{,}15) = 0{,}1511350$, che coincide con il rapporto calcolato sopra. Sulla seconda carta, con $t = 2$: $z = (-0{,}4161468,\ 0{,}9092974)$ e

$$\frac{y}{1-x} = \frac{0{,}9092974}{1{,}4161468} = 0{,}6420926, \qquad \pi - 2\arctan(0{,}6420926) = 3{,}1415927 - 2\cdot 0{,}5707963 = 2{,}0000001. \quad \checkmark$$

(Lo scarto 10^{-7} nell'ultimo conto è l'effetto dell'arrotondamento alle sette cifre riportate: in doppia precisione i due membri valgono 2,0000000000000000 e 1,9999999999999998. Su 10^6 valori di t equispaziati in $[-3,3]$ lo scarto massimo $|\varphi_1(e^{it}) - t|$ è $8{,}9\cdot 10^{-16}$; su 10^6 valori equispaziati in $[0{,}15,\ 2\pi - 0{,}15]$ lo scarto massimo $|\varphi_2(e^{it}) - t|$ è $1{,}1\cdot 10^{-15}$.) ✓

Proposizione 13.3: L'esponenziale come omomorfismo a un parametro. *La mappa $E:\mathbb{R}\to S^1$ è liscia, è un omomorfismo di gruppi, è un diffeomorfismo locale in ogni punto e ha nucleo $2\pi\mathbb{Z}$; la sua restrizione a $(-\pi,\pi)$ è un diffeomorfismo su U_1. In particolare S^1 è connesso ed è generato da ogni intorno di 1.*

Dimostrazione. Che E sia un omomorfismo suriettivo di nucleo $2\pi\mathbb{Z}$ è la Proposizione 13.2. Nella carta φ_1, per $t\in(-\pi,\pi)$, l'espressione locale di E è $\varphi_1(E(t)) = t$ (Passo 2 del Teorema 13.2): è l'identità, dunque $E|_{(-\pi,\pi)}$ è un diffeomorfismo su U_1. Per un t_0 qualsiasi si usa la carta ψ_{t_0} del Passo 5, che dà di nuovo l'identità: E è un diffeomorfismo locale ovunque. Infine, sia V un intorno di 1 e H il sottogruppo generato da V: H contiene $E((-\varepsilon,\varepsilon))$ per qualche $\varepsilon>0$, e ogni $t\in\mathbb{R}$ si scrive come somma di un numero finito di termini di modulo $<\varepsilon$; poiché E è un omomorfismo, $E(t)\in H$. Dunque $H = S^1$. □

Osservazione 13.2: Che cosa importiamo: la teoria generale dei gruppi di Lie (panorama). *Il Teorema 13.2 è un caso particolare di una teoria che qui non viene sviluppata e che si dichiara **importata**. Si registrano, senza dimostrazione, tre fatti di riferimento.* (i) *Ogni gruppo di Lie connesso, compatto e abeliano è isomorfo a un toro $(S^1)^n$; in dimensione 1 ciò dà: S^1 e $\mathbb{R}$ sono, a meno di isomorfismo, gli unici gruppi di Lie connessi di dimensione 1.* (ii) *Il teorema di Cartan sui sottogruppi chiusi: un sottogruppo chiuso di un gruppo di Lie è un sottogruppo di Lie immerso. Il Teorema 13.7 di questo capitolo ne è la verifica diretta, e completa, nel caso $G = S^1$.* (iii) *Il quinto problema di Hilbert (Gleason, Montgomery–Zippin, 1952): un gruppo topologico localmente euclideo ammette un'unica struttura di gruppo di Lie analitico. Ciò che manca, qui, è tutto l'apparato*

di algebre di Lie, applicazione esponenziale e corrispondenza sottoalgebre/sottogruppi: si vedano Bröcker–tom Dieck, Representations of Compact Lie Groups, e Warner, Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups, indicati nelle fonti. Nulla di quanto è dimostrato in questo capitolo dipende da (i)–(iii).

13.3. La misura invariante $d\theta/2\pi$

Definizione 13.3: La misura normalizzata di S^1. Sia λ la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$. Per ogni boreliano $A \subseteq S^1$ si pone

$$m(A) = \frac{1}{2\pi}\,\lambda\Big(E^{-1}(A) \cap [0, 2\pi)\Big).$$

La definizione ha senso: E è continua, dunque $E^{-1}(A)$ è boreliano in $\mathbb{R}$, e la sua intersezione con $[0,2\pi)$ pure. Si scrive anche $dm = \dfrac{d\theta}{2\pi}$.

Proposizione 13.4: m è una misura di probabilità boreliana. *m è una misura σ-additiva sui boreliani di S^1 con $m(S^1) = 1$, e per ogni funzione boreliana limitata $f : S^1 \to \mathbb{C}$ vale*

$$\int_{S^1} f\, dm = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f\big(e^{i\theta}\big)\, d\theta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — m è un'immagine di λ.** La restrizione $E_0 = E|_{[0,2\pi)} : [0,2\pi) \to S^1$ è una biiezione: è suriettiva perché E lo è e ogni classe modulo 2π interseca $[0,2\pi)$; è iniettiva perché $E(s) = E(t)$ con $s, t \in [0,2\pi)$ implica $s - t \in 2\pi\mathbb{Z} \cap (-2\pi, 2\pi) = \{0\}$. Inoltre $E_0^{-1}(A) = E^{-1}(A) \cap [0,2\pi)$. Dunque $m = \frac{1}{2\pi}(E_0)_*(\lambda|_{[0,2\pi)})$ è la misura immagine di $\lambda|_{[0,2\pi)}$ normalizzata.
Passo 2 — σ-additività. Se (A_k) sono boreliani disgiunti, i loro $E_0^{-1}(A_k)$ sono disgiunti (perché E_0 è una funzione) e $E_0^{-1}(\bigcup A_k) = \bigcup E_0^{-1}(A_k)$; la σ-additività di λ conclude. Inoltre $m(\emptyset) = 0$ e $m(S^1) = \frac{1}{2\pi}\lambda([0,2\pi)) = 1$.
Passo 3 — formula integrale. È il teorema della misura immagine, richiamato nei prerequisiti, applicato a $T = E_0$: $\int_{S^1} f\, dm = \frac{1}{2\pi}\int_{[0,2\pi)} f(E_0(\theta))\, d\theta$, che è l'enunciato (il punto 2π, di misura nulla, non cambia l'integrale). □

Teorema 13.3: Invarianza per rotazione. *Per ogni $w \in S^1$ e ogni boreliano $A \subseteq S^1$ si ha $m(wA) = m(A)$, dove $wA = \{wz : z \in A\}$. Equivalentemente, $\int f(wz)\, dm(z) = \int f\, dm$ per ogni f boreliana limitata.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a $\mathbb{R}$.** Sia $w = E(\alpha)$ con $\alpha \in [0,2\pi)$. Poiché E è un omomorfismo, per ogni t si ha $E(t) \in wA \iff E(t-\alpha) \in A \iff t \in \alpha + E^{-1}(A)$. Dunque

$$E^{-1}(wA) = \alpha + E^{-1}(A).$$

Passo 2 — il conto sull'intervallo. Si ponga $B = E^{-1}(A)$; B è 2π-periodico ($B + 2\pi = B$, perché E è 2π-periodica) e $m(A) = \frac{1}{2\pi}\lambda(B \cap [0,2\pi))$. Bisogna calcolare $\lambda((\alpha + B) \cap [0,2\pi))$. Si spezza:

$$(\alpha + B) \cap [0,2\pi) = \Big((\alpha + B) \cap [\alpha, 2\pi)\Big) \;\cup\; \Big((\alpha + B) \cap [0, \alpha)\Big),$$

unione disgiunta (si ricordi $0 \le \alpha < 2\pi$). Per il primo pezzo, la traslazione $t \mapsto t - \alpha$ manda $[\alpha, 2\pi)$ su $[0, 2\pi - \alpha)$ e $\alpha + B$ su B; poiché λ è invariante per traslazione,

$$\lambda\Big((\alpha + B) \cap [\alpha, 2\pi)\Big) = \lambda\Big(B \cap [0, 2\pi - \alpha)\Big).$$

Per il secondo pezzo, la traslazione $t \mapsto t - \alpha + 2\pi$ manda $[0, \alpha)$ su $[2\pi - \alpha, 2\pi)$ e manda $\alpha + B$ su $B + 2\pi = B$; dunque

$$\lambda\Big((\alpha + B) \cap [0, \alpha)\Big) = \lambda\Big(B \cap [2\pi - \alpha, 2\pi)\Big).$$

Sommando i due pezzi, e osservando che $[0, 2\pi - \alpha)$ e $[2\pi - \alpha, 2\pi)$ partizionano $[0, 2\pi)$:

$$\lambda\Big((\alpha + B) \cap [0, 2\pi)\Big) = \lambda\Big(B \cap [0, 2\pi)\Big),$$

cioè $m(wA) = m(A)$.

Passo 3 — forma integrale. L'uguaglianza appena provata dice $(T_{w^{-1}})_* m = m$, dunque per il teorema della misura immagine $\int f \circ T_w \, dm = \int f \, dm$ per ogni f boreliana limitata (prima per le funzioni indicatrici, dove è il Passo 2; poi per le semplici, per linearità; poi per le boreliane limitate, per convergenza dominata lungo una successione di funzioni semplici che converge uniformemente). □

Definizione 13.4: Coefficienti di Fourier di una misura. Sia μ una misura boreliana finita su S^1. I suoi **coefficienti di Fourier** sono

$$c_n(\mu) = \int_{S^1} z^{\,n} \, d\mu(z), \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Sono ben definiti perché $|z^n| = 1$ e μ è finita, e soddisfano $|c_n(\mu)| \le \mu(S^1)$.

Lemma 13.1: Una misura finita è determinata dai suoi coefficienti. *Siano μ, ν due misure di probabilità boreliane su S^1 con $c_n(\mu) = c_n(\nu)$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Allora $\mu = \nu$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — polinomi trigonometrici.** Sia $\mathcal{P}$ l'insieme delle combinazioni lineari finite a coefficienti complessi delle funzioni $z \mapsto z^n$, $n \in \mathbb{Z}$ (i *polinomi trigonometrici* su S^1). Per ipotesi e per linearità dell'integrale, $\int P \, d\mu = \int P \, d\nu$ per ogni $P \in \mathcal{P}$.

Passo 2 — densità. $\mathcal{P}$ è una sottoalgebra di $C(S^1, \mathbb{C})$: il prodotto di due monomi è un monomio, $z^n z^m = z^{n+m}$. Contiene le costanti ($n = 0$). Separa i punti: se $z \neq w$ allora $\chi_1(z) = z \neq w = \chi_1(w)$. È chiusa per coniugio, perché $\overline{z^n} = z^{-n}$ su S^1. Poiché S^1 è compatto, il teorema di Stone–Weierstrass (versione complessa) dà: $\mathcal{P}$ è densa in $C(S^1, \mathbb{C})$ per la norma uniforme.

Passo 3 — dalle P alle f continue. Sia $f \in C(S^1, \mathbb{C})$ e $(P_k) \subset \mathcal{P}$ con $\|P_k - f\|_\infty \to 0$. Allora

$$\Big|\int f \, d\mu - \int f \, d\nu\Big| \le \Big|\int (f - P_k) \, d\mu\Big| + \Big|\int (P_k - f) \, d\nu\Big| \le 2\|f - P_k\|_\infty \xrightarrow[k\to\infty]{} 0,$$

avendo usato il Passo 1 e $\mu(S^1) = \nu(S^1) = 1$. Dunque $\int f \, d\mu = \int f \, d\nu$ per ogni f continua.

Passo 4 — dai continui ai chiusi. Sia $F \subseteq S^1$ chiuso e si ponga, per $k \in \mathbb{N}$,

$$f_k(z) = \max\big(0,\ 1 - k\, d(z, F)\big), \qquad d(z, F) = \inf_{a \in F} |z - a|.$$

La funzione $z \mapsto d(z, F)$ è 1-lipschitziana, dunque continua, e f_k è continua con $0 \le f_k \le 1$. Se $z \in F$ allora $d(z, F) = 0$ e $f_k(z) = 1$. Se $z \notin F$, poiché F è chiuso si ha $d(z, F) > 0$, e per

$k > 1/d(z,F)$ risulta $f_k(z) = 0$: dunque $f_k \to \mathbf{1}_F$ puntualmente, con $|f_k| \le 1$ e 1 integrabile rispetto a misure di probabilità. Per convergenza dominata e per il Passo 3,

$$\mu(F) = \lim_k \int f_k \, d\mu = \lim_k \int f_k \, d\nu = \nu(F).$$

Passo 5 — dai chiusi a tutti i boreliani. La famiglia dei chiusi di S^1 è un π-sistema (l'intersezione di due chiusi è chiusa) e genera la σ-algebra di Borel (i complementari dei chiusi sono gli aperti). Due misure di probabilità che coincidono su un π-sistema generatore coincidono sulla σ-algebra generata (lemma di Dynkin, richiamato nei prerequisiti). Dunque $\mu = \nu$. □

Teorema 13.4: Unicità della misura invariante su S^1. *Sia μ una misura di probabilità boreliana su S^1 tale che $\mu(wA) = \mu(A)$ per ogni $w \in S^1$ e ogni boreliano A. Allora $\mu = m$, la misura della Definizione 13.3. In altre parole $d\theta/2\pi$ è l'unica misura di Haar di probabilità su S^1.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i coefficienti di m.** Per la Proposizione 13.4, per $n \neq 0$,

$$c_n(m) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\theta}\, d\theta = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{e^{in\theta}}{in}\right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi i n} - 1}{2\pi i n} = 0,$$

perché $e^{2\pi i n} = 1$ per n intero; e $c_0(m) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} 1\, d\theta = 1$.
Passo 2 — i coefficienti di μ. Come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 13.3, l'ipotesi di invarianza dà $\int f(wz)\, d\mu(z) = \int f \, d\mu$ per ogni f boreliana limitata e ogni $w \in S^1$. Applicandola a $f = \chi_n$, cioè $f(z) = z^n$:

$$c_n(\mu) = \int z^n \, d\mu(z) = \int (wz)^n \, d\mu(z) = w^n \int z^n \, d\mu(z) = w^n \, c_n(\mu) \qquad \text{per ogni } w \in S^1.$$

Sia $n \neq 0$ e si scelga $w = e^{i\pi/n}$: allora $w^n = e^{i\pi} = -1$, e la relazione diventa $c_n(\mu) = -c_n(\mu)$, cioè $c_n(\mu) = 0$. Per $n = 0$, $c_0(\mu) = \mu(S^1) = 1$.
Passo 3 — conclusione. I coefficienti di μ e di m coincidono per ogni $n \in \mathbb{Z}$; per il Lemma 13.1, $\mu = m$. □

Osservazione 13.3: Le due ipotesi servono entrambe. (a) Non basta l'invarianza per un sottogruppo proprio. *Sia $\omega = e^{2\pi i/3}$ e $\mu_* = \frac{1}{3}(\delta_1 + \delta_\omega + \delta_{\omega^2})$, dove δ_z è la massa di Dirac in z. Allora μ_* è una misura di probabilità invariante per tutte le rotazioni del sottogruppo μ_3, ma non per le altre, e certamente $\mu_* \neq m$ (la prima è concentrata su tre punti, la seconda non carica i punti). I suoi coefficienti sono calcolati nell'Esempio 13.2: valgono* 1 *se* $3 \mid n$ *e* 0 *altrimenti, e infatti* non *coincidono con quelli di m.* (b) Non basta essere una misura invariante qualsiasi. *La misura del conteggio su S^1 è invariante per rotazione, ma non è finita: senza la normalizzazione a probabilità, l'unicità cade banalmente (ogni multiplo positivo di m è invariante). La formulazione corretta in generale è: la misura di Haar è unica* a meno di una costante moltiplicativa positiva*, ed è resa unica dalla normalizzazione $\mu(S^1) = 1$.*

Esempio 13.2: Coefficienti della misura equidistribuita su μ_3, calcolati due volte. Con $\omega = e^{2\pi i/3}$ e $\mu_* = \frac{1}{3}(\delta_1 + \delta_\omega + \delta_{\omega^2})$, per definizione

$$c_n(\mu_*) = \frac{1}{3}\left(1 + \omega^n + \omega^{2n}\right).$$

Calcolo simbolico. Se $3 \mid n$, allora $\omega^n = \omega^{2n} = 1$ e $c_n = 1$. Se $3 \nmid n$, allora $\omega^n \neq 1$ e la somma geometrica dà

$$1 + \omega^n + \omega^{2n} = \frac{\omega^{3n} - 1}{\omega^n - 1} = \frac{1 - 1}{\omega^n - 1} = 0,$$

perché $\omega^{3n} = (\omega^3)^n = 1$. Dunque $c_n = 0$. *Controllo indipendente in doppia precisione* (media aritmetica delle tre potenze, `numpy`), per $n = 0, \dots, 6$:

$$1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 1$$

con parte immaginaria nulla entro 10^{-16} e parte reale esatta a 12 cifre decimali dopo arrotondamento. ✓Il confronto con il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 13.4 rende visibile che cosa distingue μ_* da m: i coefficienti non nulli di indice $\neq 0$.

Osservazione 13.4: Che cosa importiamo: la misura di Haar in generale (panorama). *Su ogni gruppo topologico localmente compatto G di Hausdorff esiste una misura di Radon non nulla invariante per traslazioni a sinistra, ed è unica a meno di un fattore positivo: è il* ***teorema di Haar*** *(Haar 1933 per il caso a base numerabile, Weil e Cartan nel caso generale). Se G è compatto la si normalizza a probabilità, come qui; se G è abeliano, invarianza a sinistra e a destra coincidono. Questo enunciato* ***non*** *viene dimostrato in questo trattato: si dichiara* importato. *Ciò che manca è la costruzione generale (per ricoprimenti e passaggio al limite, o via il teorema di rappresentazione di Riesz applicato a un funzionale invariante ottenuto con un argomento di punto fisso/compattezza). Il Teorema 13.4 di questa sezione è la sua specializzazione a $G = S^1$, ed è dimostrato per intero: nella dimostrazione non si usa nulla della teoria generale, ma solo i caratteri e Stone–Weierstrass. Fonti: Folland, A Course in Abstract Harmonic Analysis, Capitolo 2, §2.2 «Haar Measure»; Rudin, Fourier Analysis on Groups, Capitolo 1, §1.1.*

13.4. I caratteri di S^1

Definizione 13.5: Carattere di un gruppo topologico abeliano. Sia G un gruppo topologico abeliano. Un **carattere** di G è un omomorfismo continuo $\chi : G \to S^1$, cioè una funzione continua con $\chi(gh) = \chi(g)\chi(h)$ per ogni $g, h \in G$. L'insieme dei caratteri, con il prodotto puntuale $(\chi\chi')(g) = \chi(g)\chi'(g)$, si indica con $\widehat{G}$ e si chiama **gruppo duale** di G.

Lemma 13.2: Le funzioni additive continue su $\mathbb{R}$ sono lineari. *Sia $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con $\psi(s + t) = \psi(s) + \psi(t)$ per ogni s, t. Allora $\psi(t) = at$ con $a = \psi(1)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — interi.** Da $\psi(0 + 0) = 2\psi(0)$ segue $\psi(0) = 0$. Per induzione, $\psi(nt) = n\psi(t)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: vero per $n = 0$, e $\psi((n+1)t) = \psi(nt) + \psi(t) = (n+1)\psi(t)$. Da $0 = \psi(0) = \psi(t) + \psi(-t)$ segue $\psi(-t) = -\psi(t)$, dunque $\psi(nt) = n\psi(t)$ vale per ogni $n \in \mathbb{Z}$.
Passo 2 — razionali. Sia $q \in \mathbb{N}$, $q \geq 1$. Da $\psi(1) = \psi(q \cdot \frac{1}{q}) = q\,\psi(\frac{1}{q})$ segue $\psi(\frac{1}{q}) = \frac{a}{q}$ con $a = \psi(1)$. Dunque per $p \in \mathbb{Z}$, $\psi(\frac{p}{q}) = p\,\psi(\frac{1}{q}) = a\frac{p}{q}$: si ha $\psi(r) = ar$ per ogni $r \in \mathbb{Q}$.
Passo 3 — continuità. Sia $t \in \mathbb{R}$ e $(r_k) \subset \mathbb{Q}$ con $r_k \to t$ ($\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$). Per continuità di ψ e della moltiplicazione, $\psi(t) = \lim_k \psi(r_k) = \lim_k a\, r_k = at$. □

Teorema 13.5: Classificazione dei caratteri di S^1. *I caratteri di S^1 sono esattamente le mappe potenza*

$$\chi_n : S^1 \to S^1, \qquad \chi_n(z) = z^n, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

e sono a due a due distinti. In coordinate angolari, $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — ogni χ_n è un carattere.** χ_n è continua (per $n \geq 0$ è un polinomio in z; per $n < 0$ è $z \mapsto \bar{z}^{\,|n|}$, continua per il Teorema 13.1), prende valori in S^1 perché $|z^n| = |z|^n = 1$, ed è un omomorfismo: $(zw)^n = z^n w^n$ per commutatività di $\mathbb{C}$.
Passo 2 — sono distinti. Se $\chi_n = \chi_m$ con $n \neq m$, allora $z^{n-m} = 1$ per ogni $z \in S^1$; posto $k = n - m \neq 0$ e $z = e^{i\pi/k}$ si ottiene $e^{i\pi} = -1 = 1$, assurdo.
Passo 3 — riduzione alla retta. Sia χ un carattere di S^1 e si ponga

$$\phi = \chi \circ E : \mathbb{R} \to S^1, \qquad \phi(t) = \chi(e^{it}).$$

ϕ è continua (composizione di continue) e, poiché E e χ sono omomorfismi, $\phi(s+t) = \chi(E(s)E(t)) = \phi(s)\phi(t)$; in particolare $\phi(0) = \chi(1) = 1$.
Passo 4 — sollevamento. Per il Corollario 12.3 (sollevamento delle mappe continue definite su $\mathbb{R}$, che è connesso, semplicemente connesso e localmente connesso per archi) esiste un'unica $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con

$$E \circ \psi = \phi, \qquad \psi(0) = 0.$$

Passo 5 — il difetto di additività è localmente costante. Si definisca

$$D : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad D(s,t) = \psi(s+t) - \psi(s) - \psi(t).$$

D è continua. Inoltre, poiché E è un omomorfismo,

$$E(D(s,t)) = \frac{E(\psi(s+t))}{E(\psi(s))E(\psi(t))} = \frac{\phi(s+t)}{\phi(s)\phi(t)} = 1,$$

per il Passo 3. Dunque $D(s,t) \in E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$ per ogni (s,t): D è una funzione continua da $\mathbb{R}^2$, che è connesso, a valori nell'insieme discreto $2\pi\mathbb{Z}$. Una tale funzione è costante: se assumesse due valori distinti $2\pi j \neq 2\pi l$, gli insiemi $D^{-1}(\{2\pi j\})$ e $D^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{2\pi j\})$ sarebbero aperti (la seconda controimmagine è aperta perché $\{2\pi j\}$ è chiuso e, essendo $2\pi\mathbb{Z}$ discreto e chiuso in $\mathbb{R}$, anche $\{2\pi j\}$ è aperto *in* $2\pi\mathbb{Z}$: la sua controimmagine è aperta in $\mathbb{R}^2$), non vuoti e disgiunti, con unione $\mathbb{R}^2$, contro la connessione. Poiché $D(0,0) = \psi(0) - 2\psi(0) = 0$, la costante è 0: ψ è additiva.
Passo 6 — ψ è lineare. Per il Lemma 13.2, $\psi(t) = at$ con $a = \psi(1) \in \mathbb{R}$. Dunque $\phi(t) = E(at) = e^{iat}$.
Passo 7 — la periodicità quantizza a. Poiché $E(2\pi) = 1$,

$$1 = \chi(1) = \chi(E(2\pi)) = \phi(2\pi) = e^{2\pi i a},$$

dunque $2\pi a \in E^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $a = n$ con $n \in \mathbb{Z}$.
Passo 8 — conclusione. Per ogni $z \in S^1$ esiste θ con $z = e^{i\theta}$ (E è suriettiva), e allora $\chi(z) = \phi(\theta) = e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n = z^n = \chi_n(z)$. Dunque $\chi = \chi_n$. □

Osservazione 13.5: Due dimostrazioni, due letture. *Nel Volume II, Capitolo 4, lo stesso teorema è dimostrato per via* analitica*: si prova che ogni carattere è derivabile (con un trucco di media integrale), si risolve l'equazione $\varphi' = a\varphi$ e si conclude con la periodicità. La dimostrazione data qui è* topologica*: non usa alcuna regolarità, ma solo l'esistenza e*

l'unicità del sollevamento (Capitolo 12) e la connessione di $\mathbb{R}^2$. Le due strade illuminano cose diverse: la prima dice che un carattere è automaticamente liscio, la seconda dice che la quantizzazione dell'esponente n è il numero di avvolgimento del carattere. Infatti $\deg \chi_n = n$ (Capitolo 12, Teorema 12.8): il duale $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$ e il gruppo fondamentale $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ sono lo stesso $\mathbb{Z}$, letto una volta in chiave algebrica e una volta in chiave topologica.

Teorema 13.6: Relazioni di ortogonalità. *Per ogni $n, m \in \mathbb{Z}$,*

$$\int_{S^1} \chi_n(z)\,\overline{\chi_m(z)}\,dm(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta}\,d\theta = \delta_{nm} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

In particolare $\{\chi_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ è un sistema ortonormale in $L^2(S^1, m)$.

Dimostrazione. Su S^1 si ha $\overline{\chi_m(z)} = \overline{z^m} = z^{-m}$, dunque $\chi_n\overline{\chi_m} = \chi_{n-m}$. Per la Proposizione 13.4 l'integrale vale $c_{n-m}(m)$, che per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 13.4 è 1 se $n - m = 0$ e 0 altrimenti.
Alternativamente, e senza usare nulla della sezione precedente: se $n = m$ l'integrando è 1 e l'integrale della media vale 1; se $k = n - m \neq 0$,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ik\theta}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = 0.$$

L'ortonormalità in $L^2(S^1, m)$ è la stessa uguaglianza scritta come $\langle \chi_n, \chi_m\rangle = \delta_{nm}$, con il prodotto interno $\langle f, g\rangle = \int f\bar{g}\,dm$. □

Esempio 13.3: Ortogonalità verificata con la regola dei trapezi periodica. Si approssima $\int \chi_n\overline{\chi_m}\,dm$ con la media sui nodi equispaziati $\theta_k = 2\pi k/N$, $k = 0, \dots, N-1$:

$$Q_N(n, m) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e^{i(n-m)2\pi k/N}.$$

Calcolo simbolico. Posto $k_0 = n - m$ e $\zeta = e^{2\pi i k_0/N}$: se $N \mid k_0$ allora $\zeta = 1$ e $Q_N = 1$; altrimenti $\zeta \neq 1$ e la somma geometrica dà $Q_N = \frac{1}{N}\cdot\frac{\zeta^N - 1}{\zeta - 1} = 0$ perché $\zeta^N = e^{2\pi i k_0} = 1$. La regola dei trapezi periodica è dunque *esatta* su ogni carattere, purché $N > |n - m|$.
Controllo numerico (`numpy`, doppia precisione), per $N \in \{8, 16, 64, 1024\}$:

$$Q_N(3,3) = 1{,}000000000000000, \quad Q_N(-2,-2) = 1{,}000000000000000,$$

$$|Q_N(3,5)| \le 1{,}0\cdot 10^{-15}, \quad |Q_N(0,7)| \le 1{,}0\cdot 10^{-15}, \quad |Q_N(2,-2)| \le 1{,}0\cdot 10^{-15}.$$

I valori nulli sono nulli entro l'errore di arrotondamento, quelli unitari sono esatti a 15 cifre. ✓

Corollario 13.1: $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$. *$\widehat{S^1}$, con il prodotto puntuale, è un gruppo abeliano, e*

$$\Phi : \mathbb{Z} \to \widehat{S^1}, \qquad \Phi(n) = \chi_n,$$

è un isomorfismo di gruppi: $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Il prodotto puntuale di due caratteri è un carattere ($\chi\chi'$ è continua a valori in S^1 e $(\chi\chi')(zw) = \chi(z)\chi(w)\chi'(z)\chi'(w) = (\chi\chi')(z)(\chi\chi')(w)$, usando la commutatività di $\mathbb{C}$); il carattere costante $\chi_0 \equiv 1$ è il neutro; l'inverso di χ è $\bar\chi$, che è un carattere. Dunque $\widehat{S^1}$ è un gruppo abeliano. Φ è un omomorfismo: $\chi_n\chi_m(z) = z^n z^m = z^{n+m} = \chi_{n+m}(z)$, cioè $\Phi(n)\Phi(m) = \Phi(n+m)$. È iniettivo per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 13.5 (equivalentemente: $\Phi(n) = \chi_0$ forza $n = 0$). È suriettivo per il Teorema 13.5. □

Proposizione 13.5: Il duale di S^1 è discreto. *Per $n \neq m$ si ha $\|\chi_n - \chi_m\|_\infty = \sup_{z\in S^1} |z^n - z^m| = 2$. Di conseguenza, con la topologia della convergenza uniforme (che su un gruppo compatto coincide con la topologia compatta-aperta), $\widehat{S^1}$ è discreto: l'isomorfismo del Corollario 13.1 è un isomorfismo di gruppi topologici fra $\mathbb{Z}$ discreto e $\widehat{S^1}$.*

Dimostrazione. Sia $k = n - m \neq 0$. Poiché $|z^m| = 1$, $|z^n - z^m| = |z^m|\,|z^k - 1| = |z^k - 1|$. La mappa $z \mapsto z^k$ è suriettiva su S^1 (dato $w = e^{i\beta}$, si prenda $z = e^{i\beta/k}$), quindi $\sup_z |z^k - 1| = \sup_{u\in S^1} |u - 1| = 2$, il massimo essendo raggiunto in $u = -1$. Dunque due caratteri distinti distano esattamente 2 in norma uniforme: la palla di raggio 1 attorno a χ_n contiene solo χ_n, e ogni singoletto è aperto. *Controllo numerico*: su una griglia di 2 000 001 punti di $[0, 2\pi]$, $\max_z |z^n - z^m| = 2{,}0000000000$ per $(n, m) = (0, 1)$, $(2, 5)$, $(-3, 4)$. ✓ □

Proposizione 13.6: $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$. *Si consideri $\mathbb{Z}$ con la topologia discreta (un gruppo topologico abeliano localmente compatto). Allora*

$$\Psi : \widehat{\mathbb{Z}} \to S^1, \qquad \Psi(\chi) = \chi(1),$$

è un isomorfismo di gruppi, con inverso $w \mapsto (k \mapsto w^k)$; ed è un omeomorfismo per la topologia della convergenza puntuale su $\widehat{\mathbb{Z}}$. Dunque $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — ogni omomorfismo è determinato dal valore in 1.** Sia $\chi : \mathbb{Z} \to S^1$ un omomorfismo (la continuità è automatica: su $\mathbb{Z}$ discreto ogni funzione è continua). Posto $w = \chi(1) \in S^1$, per induzione $\chi(k) = w^k$ per $k \geq 0$ (con $\chi(0) = 1$), e $\chi(-k) = \chi(k)^{-1} = w^{-k}$. Dunque χ è determinato da w.
Passo 2 — ogni w dà un omomorfismo. Per $w \in S^1$ fissato, $k \mapsto w^k$ è un omomorfismo $\mathbb{Z} \to S^1$ (leggi degli esponenti), continuo perché $\mathbb{Z}$ è discreto. Dunque Ψ è biunivoca.
Passo 3 — Ψ è un omomorfismo. $(\chi\chi')(1) = \chi(1)\chi'(1)$, cioè $\Psi(\chi\chi') = \Psi(\chi)\Psi(\chi')$.
Passo 4 — topologia. Su $\widehat{\mathbb{Z}}$ si usa la convergenza puntuale (che qui coincide con la convergenza uniforme sui compatti di $\mathbb{Z}$, cioè sui sottoinsiemi finiti). Se $\chi_j \to \chi$ puntualmente, in particolare $\chi_j(1) \to \chi(1)$, cioè $\Psi(\chi_j) \to \Psi(\chi)$: Ψ è continua. Viceversa, se $w_j \to w$ in S^1, allora per ogni k fissato $w_j^k \to w^k$ (continuità di $z \mapsto z^k$), cioè i corrispondenti caratteri convergono puntualmente: Ψ^{-1} è continua. □

Osservazione 13.6: Che cosa importiamo: la dualità di Pontryagin (panorama). *Il Corollario 13.1 e la Proposizione 13.6 sono i due lati di un unico enunciato generale, che qui si dichiara **importato**: per ogni gruppo abeliano localmente compatto G, il duale $\widehat{G}$ (con la topologia compatta-aperta) è a sua volta abeliano localmente compatto, e la mappa canonica $G \to \widehat{\widehat{G}}$, $g \mapsto (\chi \mapsto \chi(g))$, è un isomorfismo di gruppi topologici (**teorema di dualità di Pontryagin**, Pontryagin 1934, van Kampen 1935). Sotto questa dualità: G compatto $\iff$ $\widehat{G}$ discreto, ed è precisamente la coppia $(S^1, \mathbb{Z})$ verificata sopra; inoltre $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ e $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ciò che manca, qui, è: la costruzione della topologia compatta-aperta su $\widehat{G}$ con la prova che rende $\widehat{G}$ localmente compatto, il teorema di Plancherel astratto e il*

teorema di inversione, che sono gli strumenti della dimostrazione. Verificando $\widehat{\widehat{S^1}} = \widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$ *con i due risultati di questa sezione si è però* controllata *la dualità nel caso che interessa il trattato. Fonti: Rudin, Fourier Analysis on Groups, Capitolo 1, §1.2 e §1.7; Folland, A Course in Abstract Harmonic Analysis, Capitolo 4.*

Osservazione 13.7: Perché le serie di Fourier sono «obbligate». *Mettendo insieme i tre risultati della sezione si ottiene la spiegazione strutturale dell'analisi di Fourier sul cerchio.* (i) *Esiste una e una sola nozione invariante di «media» su* S^1*: la misura* m *(Teorema 13.4).* (ii) *Le uniche funzioni che trasformano l'operazione del gruppo nel prodotto sono le* χ_n *(Teorema 13.5).* (iii) *Rispetto a quella media, quelle funzioni sono ortonormali (Teorema 13.6). I coefficienti di Fourier* $\hat f(n) = \int f\overline{\chi_n}\,dm$ *non sono dunque una costruzione ad hoc, ma* l'unica *decomposizione compatibile con la struttura di gruppo. Che il sistema sia anche* completo *— cioè che* $\hat f(n) = 0$ *per ogni* n *implichi* $f = 0$ *— non segue dalle relazioni di ortogonalità e richiede un argomento in più: è il contenuto del Capitolo 17 (e, per le misure, del Lemma 13.1 dimostrato qui sopra, che è la versione «per misure» della stessa completezza, ottenuta da Stone–Weierstrass).*

13.5. Sottogruppi chiusi e sottogruppi densi

Lemma 13.3: Sottogruppi chiusi di $\mathbb{R}$. *Sia* $G \subseteq \mathbb{R}$ *un sottogruppo chiuso del gruppo additivo* $(\mathbb{R}, +)$*. Allora si verifica uno e uno solo dei tre casi:*

(i) $G = \{0\}$*;*
(ii) $G = a\mathbb{Z}$ *per un unico* $a > 0$*, e precisamente* $a = \inf\,(G \cap (0, +\infty))$*;*
(iii) $G = \mathbb{R}$*.*

Dimostrazione. Si supponga $G \neq \{0\}$. Allora G contiene un elemento $g \neq 0$ e, essendo un sottogruppo, contiene anche $-g$: dunque $G \cap (0,+\infty) \neq \emptyset$ e $a := \inf\,(G \cap (0,+\infty)) \geq 0$ è ben definito.

Caso $a > 0$**.** Si mostra prima che $a \in G$. Per definizione di estremo inferiore esiste una successione $g_k \in G \cap (0,+\infty)$ con $g_k \to a$; poiché G è chiuso, $a \in G$. Dunque $a\mathbb{Z} \subseteq G$ (G è un sottogruppo). Viceversa sia $g \in G$ e si ponga $n = \lfloor g/a \rfloor$, cioè l'unico intero con $n \leq g/a < n+1$. Allora $r = g - na \in G$ (differenza di elementi di G) e $0 \leq r < a$. Se fosse $r > 0$, si avrebbe $r \in G \cap (0,+\infty)$ con $r < a$, contro la definizione di a come estremo inferiore. Dunque $r = 0$ e $g = na \in a\mathbb{Z}$: $G = a\mathbb{Z}$. L'unicità di a è chiara, perché $a = \min\,(a\mathbb{Z} \cap (0,+\infty))$.

Caso $a = 0$**.** Si mostra che G è denso, e quindi, essendo chiuso, $G = \mathbb{R}$. Sia $x \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon > 0$. Poiché $\inf\,(G \cap (0,+\infty)) = 0$, esiste $g \in G$ con $0 < g < \varepsilon$. Sia $n = \lfloor x/g \rfloor$: allora $ng \in G$ e

$$0 \leq x - ng < g < \varepsilon.$$

Dunque ogni x è approssimabile da elementi di G a meno di ε: G è denso in $\mathbb{R}$, e $\overline{G} = G = \mathbb{R}$. I tre casi sono mutuamente esclusivi: in (i) G è finito, in (ii) G è infinito ma discreto (due suoi elementi distinti distano almeno a), in (iii) G non è discreto. □

Teorema 13.7: Sottogruppi chiusi di S^1. *Sia* $H \subseteq S^1$ *un sottogruppo chiuso. Allora* $H = S^1$ *oppure esiste un unico* $n \geq 1$ *tale che*

$$H = \mu_n = \{z \in S^1 :\ z^n = 1\} = \{e^{2\pi i k/n} :\ k = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

In particolare ogni sottogruppo chiuso proprio di S^1 *è finito e ciclico, generato da* $e^{2\pi i/n}$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — si solleva H alla retta.** Si ponga $G = E^{-1}(H) \subseteq \mathbb{R}$. È un sottogruppo: se $E(s), E(t) \in H$ allora $E(s \pm t) = E(s)E(t)^{\pm 1} \in H$ perché E è un omomorfismo (Proposizione 13.2) e H è un sottogruppo. È chiuso, perché E è continua e H è chiuso. Contiene $2\pi\mathbb{Z}$, perché $E(2\pi k) = 1 \in H$. In particolare $G \neq \{0\}$. Infine $E(G) = H$, perché E è suriettiva e $G = E^{-1}(H)$.
Passo 2 — si applica il Lemma 13.3. Poiché $G \neq \{0\}$, o $G = \mathbb{R}$ o $G = a\mathbb{Z}$ con $a > 0$.
Se $G = \mathbb{R}$: $H = E(\mathbb{R}) = S^1$.
Se $G = a\mathbb{Z}$: da $2\pi \in G$ segue $2\pi = an$ per un intero n, necessariamente $n \geq 1$ perché $a > 0$ e $2\pi > 0$. Dunque $a = 2\pi/n$ e

$$H = E(a\mathbb{Z}) = \{e^{2\pi i k/n} : k \in \mathbb{Z}\} = \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, \dots, n-1\},$$

perché $e^{2\pi i(k+n)/n} = e^{2\pi i k/n} e^{2\pi i} = e^{2\pi i k/n}$. Questo insieme ha esattamente n elementi (se $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i j/n}$ con $0 \leq j \leq k < n$, allora $2\pi(k-j)/n \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $n \mid k-j$, cioè $k = j$) ed è esattamente $\{z : z^n = 1\} = \mu_n$: infatti $\left(e^{2\pi i k/n}\right)^n = e^{2\pi i k} = 1$, e viceversa $z^n = 1$ con $z = e^{i\theta}$ dà $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\theta = 2\pi k/n$. È ciclico, generato da $e^{2\pi i/n}$.
Passo 3 — unicità di n ed esclusività dei casi. μ_n ha n elementi, dunque n è determinato da H. E $\mu_n \neq S^1$ perché S^1 è infinito (E è iniettiva su $[0, 2\pi)$). □

Corollario 13.2: Un sottogruppo infinito e chiuso è tutto S^1. *Se $H \subseteq S^1$ è un sottogruppo chiuso con infiniti elementi, allora $H = S^1$. Equivalentemente: se H è un sottogruppo qualsiasi con infiniti elementi, allora $\overline{H} = S^1$, cioè H è denso.*

Dimostrazione. La prima parte è immediata dal Teorema 13.7, perché tutti i sottogruppi chiusi propri sono finiti. Per la seconda: la chiusura di un sottogruppo di un gruppo topologico è un sottogruppo. Infatti, se $z, w \in \overline{H}$, si prendano successioni $z_k, w_k \in H$ con $z_k \to z$, $w_k \to w$ (in S^1, metrico, la chiusura è la chiusura per successioni); per continuità di moltiplicazione e inversione (Teorema 13.1) si ha $z_k w_k^{-1} \to zw^{-1}$, e $z_k w_k^{-1} \in H$, dunque $zw^{-1} \in \overline{H}$. Se H è infinito, $\overline{H}$ lo è, ed è chiuso: dunque $\overline{H} = S^1$. □

Lemma 13.4: Dirichlet: quanto presto si torna vicino a 1. *Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e $w = e^{2\pi i\alpha}$. Sia $\|x\| = \min_{k\in\mathbb{Z}} |x-k|$ la distanza di x dall'intero più vicino. Per ogni intero $N \geq 1$ esiste un intero n con $1 \leq n \leq N$ tale che*

$$\|n\alpha\| < \frac{1}{N}, \qquad \textit{e di conseguenza} \qquad |w^n - 1| < \frac{2\pi}{N}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — principio dei cassetti.** Si considerino gli $N+1$ numeri $\{j\alpha\}$ (parte frazionaria), $j = 0, 1, \dots, N$: stanno tutti in $[0,1)$. Si divida $[0,1)$ negli N intervalli $I_l = \left[\frac{l}{N}, \frac{l+1}{N}\right)$, $l = 0, \dots, N-1$, a due a due disgiunti e di unione $[0,1)$. Poiché i numeri sono $N+1$ e i cassetti N, esistono $0 \leq j < j' \leq N$ con $\{j\alpha\}$ e $\{j'\alpha\}$ nello stesso I_l, dunque

$$|\{j'\alpha\} - \{j\alpha\}| < \frac{1}{N}.$$

Passo 2 — da qui a $\|n\alpha\|$. Si ponga $n = j' - j$, così che $1 \leq n \leq N$. Poiché $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, si ha

$$\{j'\alpha\} - \{j\alpha\} = n\alpha - (\lfloor j'\alpha \rfloor - \lfloor j\alpha \rfloor) = n\alpha - k, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

dunque $\|n\alpha\| \leq |n\alpha - k| < \frac{1}{N}$.
Passo 3 — dalla parte frazionaria alla corda. Se $\|n\alpha\| = \eta$, esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $n\alpha = k + \varepsilon$ e $|\varepsilon| = \eta$; allora, poiché $e^{2\pi i k} = 1$,

$$|w^n - 1| = |e^{2\pi i n\alpha} - 1| = |e^{2\pi i\varepsilon} - 1| = 2|\sin(\pi\varepsilon)| \leq 2\pi|\varepsilon| = 2\pi\eta < \frac{2\pi}{N},$$

avendo usato $|e^{i\vartheta}-1| = 2|\sin(\vartheta/2)|$ e $|\sin x| \le |x|$. $\square$

Teorema 13.8: Rotazioni irrazionali: densità dell'orbita. *Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e $w = e^{2\pi i\alpha}$. Sia $\langle w\rangle = \{w^n : n \in \mathbb{Z}\}$ il sottogruppo generato.*

(i) Se $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ (frazione ridotta, $q \ge 1$), allora $\langle w\rangle = \mu_q$: è finito, chiuso, e non denso.

(ii) Se $\alpha \notin \mathbb{Q}$, allora $\langle w\rangle$ è infinito e denso in S^1: $\overline{\langle w\rangle} = S^1$. Lo stesso vale per la semiorbita $\{w^n : n \ge 1\}$.

Dimostrazione. **(i)** Se $\alpha = p/q$ con $\gcd(p,q) = 1$, allora $w^q = e^{2\pi ip} = 1$, dunque $w \in \mu_q$ e $\langle w\rangle \subseteq \mu_q$. Viceversa l'ordine di w è esattamente q: se $w^k = 1$ allora $kp/q \in \mathbb{Z}$, cioè $q \mid kp$, e poiché $\gcd(p,q) = 1$ segue $q \mid k$. Dunque $\langle w\rangle$ è ciclico di ordine q e, avendo q elementi in μ_q che ne ha q, coincide con μ_q. Un insieme finito in S^1 è chiuso (unione finita di punti in uno spazio di Hausdorff) e non è denso perché S^1 è infinito.
(ii) Passo 1 — $\langle w\rangle$ è infinito. Se fosse finito, esisterebbe $n \ge 1$ con $w^n = 1$, cioè $e^{2\pi in\alpha} = 1$, cioè $n\alpha \in \mathbb{Z}$, cioè $\alpha \in \mathbb{Q}$: contro l'ipotesi. In particolare le potenze w^n, $n \in \mathbb{Z}$, sono tutte distinte (se $w^n = w^{n'}$ con $n \ne n'$ allora $w^{n-n'} = 1$).
Passo 2 — densità. $\langle w\rangle$ è un sottogruppo infinito; per il Corollario 13.2, $\overline{\langle w\rangle} = S^1$.
Passo 3 — la semiorbita positiva basta. Sia $z \in S^1$ e $\varepsilon > 0$. Si scelga N con $2\pi/N < \varepsilon$ e, per il Lemma 13.4, un $M \in \{1,\dots,N\}$ con $|w^M - 1| < 2\pi/N < \varepsilon$. Sia δ l'argomento principale di w^M, cioè l'unico $\delta \in (-\pi,\pi]$ con $w^M = e^{i\delta}$. Si ha $\delta \ne 0$, perché $w^M \ne 1$ per il Passo 1, e

$$|\delta| \le \frac{\pi}{2}\,|e^{i\delta}-1| = \frac{\pi}{2}\,|w^M - 1| < \frac{\pi}{2}\varepsilon,$$

avendo usato $|e^{i\delta}-1| = 2|\sin(\delta/2)| \ge \frac{2}{\pi}|\delta|$, valida perché $|\sin x| \ge \frac{2}{\pi}|x|$ per $|x| \le \pi/2$. I punti $w^{kM} = e^{ik\delta}$, per $k = 1, 2, \dots, K$ con $K = \lceil 2\pi/|\delta|\rceil$, hanno argomenti che avanzano a passi costanti di ampiezza $|\delta|$ nello stesso verso e coprono un giro completo: dunque ogni punto di S^1 dista da uno di essi meno di $|\delta|$ in lunghezza d'arco, e a maggior ragione in distanza euclidea (la corda non supera l'arco). In particolare esiste $k \in \{1,\dots,K\}$ con $|w^{kM} - z| < |\delta| < \frac{\pi}{2}\varepsilon$, e l'esponente kM è positivo. Poiché $\varepsilon > 0$ è arbitrario, la semiorbita $\{w^n : n \ge 1\}$ è densa. $\square$

Esempio 13.4: $\alpha = \sqrt{2}$: i ritorni vicino a 1 e l'equidistribuzione. Si prende $\alpha = \sqrt{2}$, irrazionale, e $w = e^{2\pi i\sqrt{2}}$.
(a) Ritorni. Cercando gli n che migliorano il record di $|w^n - 1|$ si trova la successione

$$n = 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985, 2378, 5741, 13860, 33461,$$

con

$$|w^1 - 1| = 1{,}9278051, \quad |w^5 - 1| = 0{,}4428317, \quad |w^{29} - 1| = 0{,}0765941,$$
$$|w^{169} - 1| = 0{,}0131446, \quad |w^{985} - 1| = 0{,}0022553, \quad |w^{33461} - 1| = 0{,}0000664.$$

Questi n sono i numeri di Pell P_k ($P_{k+1} = 2P_k + P_{k-1}$, con $1, 2, 5, 12, 29, \dots$), cioè i denominatori dei convergenti di $\sqrt{2}$: il Lemma 13.4 garantisce che $|w^n - 1| < 2\pi/N$ per qualche $n \le N$, e in effetti $|w^{169} - 1| = 0{,}01314 < 2\pi/169 = 0{,}03718$. ✓
(b) Somme esponenziali. Si pone $S_N = \sum_{n=1}^{N} w^n$. Per la somma geometrica ($w \ne 1$),

$$S_N = w\,\frac{w^N - 1}{w - 1}, \qquad |S_N| = \frac{|w^N - 1|}{|w - 1|} = \frac{|\sin(\pi N\alpha)|}{|\sin(\pi\alpha)|} \le \frac{1}{|\sin(\pi\alpha)|}.$$

Formula chiusa contro calcolo diretto (`numpy`, doppia precisione):

N	$\lvert S_N\rvert/N$ (somma diretta)	$\lvert S_N\rvert/N$ (formula chiusa)
10^2	0,0100594608	0,0100594608
10^4	0,0000428777	0,0000428777
10^6	0,0000010176	0,0000010176

I due calcoli coincidono a 10 cifre. ✓La media $\frac{1}{N}S_N \to 0$ è la verifica numerica del fatto, dimostrato nella Proposizione 13.7, che le medie del carattere χ_1 lungo l'orbita tendono al suo integrale rispetto a m, che è 0.

Proposizione 13.7: Le medie dei caratteri lungo un'orbita irrazionale tendono a zero. *Sia $\alpha \notin \mathbb{Q}$, $w = e^{2\pi i\alpha}$ e $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$. Allora*

$$\left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\chi_k(w^n)\right| = \left|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}e^{2\pi ikn\alpha}\right| \le \frac{1}{N\,|\sin(\pi k\alpha)|} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0 = \int_{S^1}\chi_k\,dm.$$

Dimostrazione. Si ponga $v = e^{2\pi ik\alpha}$. Poiché $\alpha \notin \mathbb{Q}$ e $k \neq 0$, si ha $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ e dunque $v \neq 1$. La somma geometrica dà

$$\sum_{n=1}^{N} v^n = v\,\frac{v^N-1}{v-1}, \qquad \left|\sum_{n=1}^{N} v^n\right| = \frac{|v^N-1|}{|v-1|} \le \frac{2}{|v-1|} = \frac{2}{2|\sin(\pi k\alpha)|} = \frac{1}{|\sin(\pi k\alpha)|},$$

usando $|v-1| = |e^{2\pi ik\alpha}-1| = 2|\sin(\pi k\alpha)|$ e $|v^N-1| \le 2$. Dividendo per N e facendo tendere $N \to \infty$ si ottiene la tesi; il valore $\int \chi_k\,dm = 0$ è il Teorema 13.6 con $m = 0$. □

Osservazione 13.8: Che cosa importiamo: Weyl e Kronecker in dimensione n (panorama). *La Proposizione 13.7 è l'*ipotesi *del criterio di Weyl; la* conclusione *— che la successione (w^n) non solo è densa ma è **equidistribuita**, cioè $\frac{1}{N}\#\{n \le N : w^n \in A\} \to m(A)$ per ogni arco A — richiede il **criterio di equidistribuzione di Weyl** (Weyl, Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins, Math. Ann. 77 (1916), 313–352), che qui si dichiara **importato**: ciò che manca è il passaggio dalle medie dei caratteri alle medie delle funzioni indicatrici degli archi, che si ottiene approssimando uniformemente le indicatrici con polinomi trigonometrici e controllando l'errore ai bordi. Allo stesso modo si dichiara importato il **teorema di Kronecker** in dimensione n: se $1, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ sono linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$, allora $\{(e^{2\pi ik\alpha_1}, \dots, e^{2\pi ik\alpha_n}) : k \in \mathbb{Z}\}$ è denso nel toro $(S^1)^n$. Il caso $n = 1$ — che è esattamente il Teorema 13.8 — è dimostrato qui, e la sua dimostrazione (via classificazione dei sottogruppi chiusi) è la stessa che, con il teorema di Cartan al posto del Lemma 13.3, si generalizza al toro. Fonti: Stein–Shakarchi, Fourier Analysis, Capitolo 4; Katznelson, An Introduction to Harmonic Analysis, Capitolo VI.*

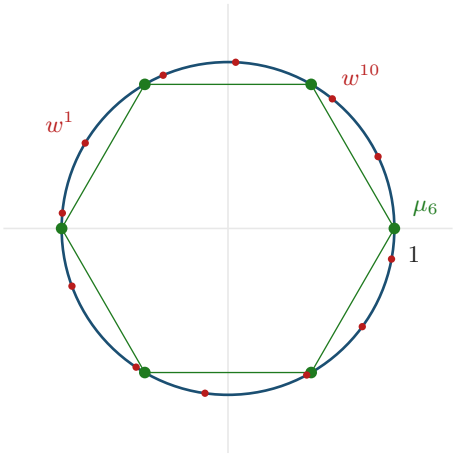


Figura 13.1: I due tipi di sottogruppo. In verde il sottogruppo chiuso μ_6: sei punti, vertici di un esagono regolare, di coordinate $(\pm 1, 0)$, $(\pm 0{,}5, \pm 0{,}86603)$. In rosso i primi dodici punti dell'orbita $w^n = e^{2\pi i n\sqrt{2}}$, $n = 1, \dots, 12$: il sottogruppo che generano è infinito, quindi denso (Teorema 13.8), e nessun punto si ripete. Le coordinate sono $(\cos 2\pi n\sqrt{2}, \sin 2\pi n\sqrt{2})$; per esempio $w^1 = (-0{,}85822,\ 0{,}51329)$ e $w^{10} = (0{,}62703,\ 0{,}77900)$.

13.6. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 13.9).

Esercizio 13.1: Sottogruppi chiusi: riconoscimento e conteggio. *Obiettivo:* applicare il Teorema 13.7 in entrambe le direzioni. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.

(a) Dimostrare che $\mu_n \cap \mu_k = \mu_{\gcd(n,k)}$ e che il sottogruppo generato da $\mu_n \cup \mu_k$ è $\mu_{\mathrm{lcm}(n,k)}$.

(b) Sia $H = \{z \in S^1 : z^{12} = 1\} \cup \{e^{2\pi i\sqrt{3}}\}$. H è un sottogruppo? È chiuso? Motivare.

(c) Sia H il sottogruppo generato da $e^{2\pi i/6}$ e $e^{2\pi i/10}$. Determinarlo, dire se è chiuso e quanti elementi ha.

(d) Dimostrare che S^1 non ha sottogruppi chiusi propri di cardinalità infinita, ma ha sottogruppi (non chiusi) numerabili densi: esibirne uno diverso da quello del Teorema 13.8.

Esercizio 13.2: Una misura invariante «a metà». *Obiettivo:* capire dove esattamente si rompe la dimostrazione dell'unicità se si indebolisce l'ipotesi. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico con verifica numerica.

Sia $q \geq 2$ e $\mu_*^{(q)} = \frac{1}{q}\sum_{k=0}^{q-1} \delta_{e^{2\pi i k/q}}$.

(a) Calcolare $c_n(\mu_*^{(q)})$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$ e dimostrare la formula.

(b) Verificare che $\mu_*^{(q)}$ è invariante per le rotazioni di μ_q e determinare esattamente per quali $w \in S^1$ vale $\mu_*^{(q)}(wA) = \mu_*^{(q)}(A)$ per ogni boreliano A.

(c) Individuare il passo della dimostrazione del Teorema 13.4 che fallisce per $\mu_*^{(q)}$, e dire perché.

(d) Verificare (a) numericamente per $q = 5$ e $n = 0, \dots, 12$, e confrontare con la formula.

Esercizio 13.3: Il carattere come mappa di grado n. *Obiettivo:* collegare il duale $\widehat{S^1}$ al grado del Capitolo 12. *Tempo stimato:* 25 minuti. *Tipo:* probatorio.

(a) Dimostrare che l'isomorfismo $\Phi : \mathbb{Z} \to \widehat{S^1}$ del Corollario 13.1 soddisfa $\deg \Phi(n) = n$, dove deg è il grado della Definizione 12.8.
(b) Dedurre che due caratteri sono omotopi (come mappe continue $S^1 \to S^1$) se e solo se sono uguali.
(c) Dimostrare che l'unico carattere che si estende con continuità al disco D^2 è χ_0.
(d) Un carattere può avere punti fissi? Determinare i punti fissi di χ_n e confrontare con l'Esercizio svolto sui punti fissi del Capitolo 12.

13.7. Esercizi svolti

Esercizio 13.4: Gli omomorfismi continui $\mathbb{R} \to S^1$. *Tipo:* simbolico/probatorio. Dimostrare che gli omomorfismi continui $\phi : (\mathbb{R}, +) \to S^1$ sono tutti e soli quelli della forma $\phi(t) = e^{i\xi t}$ con $\xi \in \mathbb{R}$, e che dunque $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$. Spiegare dove la dimostrazione si separa da quella del Teorema 13.5 e perché lì l'esponente è quantizzato mentre qui no.

Soluzione. Strategia. Si ripete la dimostrazione del Teorema 13.5 fino al Passo 6 (sollevamento e linearità) e si osserva che il Passo 7 — la periodicità — non ha alcun analogo qui.
Passo 1 — ogni $e^{i\xi t}$ è un omomorfismo continuo. $|e^{i\xi t}| = 1$ e $e^{i\xi(s+t)} = e^{i\xi s}e^{i\xi t}$; la continuità è quella di E composta con $t \mapsto \xi t$.
Passo 2 — sollevamento. Sia $\phi : \mathbb{R} \to S^1$ un omomorfismo continuo. Per il Corollario 12.3 esiste $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua con $E \circ \psi = \phi$ e $\psi(0) = 0$.
Passo 3 — additività. Come nel Passo 5 del Teorema 13.5: $D(s,t) = \psi(s+t) - \psi(s) - \psi(t)$ è continua, a valori in $2\pi\mathbb{Z}$ perché $E(D) = \phi(s+t)/(\phi(s)\phi(t)) = 1$, e $\mathbb{R}^2$ è connesso, dunque $D \equiv D(0,0) = 0$.
Passo 4 — linearità. Per il Lemma 13.2, $\psi(t) = \xi t$ con $\xi = \psi(1) \in \mathbb{R}$, dunque $\phi(t) = e^{i\xi t}$.
Passo 5 — iniettività della parametrizzazione. Se $e^{i\xi t} = e^{i\xi' t}$ per ogni t, allora $(\xi - \xi')t \in 2\pi\mathbb{Z}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$; ma $t \mapsto (\xi - \xi')t$ è continua su $\mathbb{R}$ connesso a valori nel discreto $2\pi\mathbb{Z}$, dunque costante, e vale 0 in $t = 0$: quindi $(\xi - \xi')t = 0$ per ogni t, cioè $\xi = \xi'$. La mappa $\xi \mapsto (t \mapsto e^{i\xi t})$ è dunque una biiezione di $\mathbb{R}$ su $\widehat{\mathbb{R}}$, ed è un omomorfismo perché $e^{i\xi t}e^{i\xi' t} = e^{i(\xi+\xi')t}$: $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$.
Dove si separa dal teorema. Nel Teorema 13.5 il dominio è $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$: il carattere è definito *sul quoziente*, dunque $\phi = \chi \circ E$ eredita la 2π-periodicità e la condizione $\phi(2\pi) = \chi(1) = 1$ costringe $2\pi\xi \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\xi = n \in \mathbb{Z}$. Qui il dominio è $\mathbb{R}$, che non ha periodi: nessuna condizione, e ξ resta libero in $\mathbb{R}$.
Controllo indipendente. Si verifica su un caso: $\xi = 3$ dà $\phi(t) = e^{3it}$, che ristretta a $2\pi\mathbb{Z}$ vale $e^{6\pi ik} = 1$: coerente con il fatto che per ξ *intero* l'omomorfismo passa al quoziente e definisce un carattere di S^1 (precisamente χ_3). Per $\xi = 3{,}5$ si ha $\phi(2\pi) = e^{7\pi i} = -1 \neq 1$: non passa al quoziente. ✓
Interpretazione. $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ (frequenze continue: trasformata di Fourier, Capitolo 19) e $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$ (frequenze discrete: serie di Fourier). Compattezza del dominio $\leftrightarrow$ discretezza dello spettro: è l'enunciato generale richiamato nell'Osservazione 13.6, qui verificato nei due casi che il trattato usa davvero.
Errori tipici. *(1)* Dedurre la derivabilità di ϕ «perché è un omomorfismo»: serve un argomento (quello analitico del Volume II, Capitolo 4, oppure il sollevamento usato qui). *(2)* Concludere $\xi \in \mathbb{Z}$ anche per il dominio $\mathbb{R}$, importando indebitamente la periodicità. *(3)* Dimenticare $\psi(0) = 0$ nel Passo 2: senza normalizzazione il sollevamento non è unico e $D(0,0)$ non è nullo.

Estensione. Con lo stesso schema si classificano gli omomorfismi continui $S^1 \to \mathbb{R}$: sono tutti nulli. Infatti l'immagine è un sottogruppo compatto e connesso di $\mathbb{R}$ (immagine continua di un compatto connesso), dunque un intervallo chiuso e limitato che è un sottogruppo: solo $\{0\}$.

Esercizio 13.5: Unicità della misura invariante: verifica su una famiglia di candidate. *Tipo:* numerico/simbolico. Per $\rho \in [0,1)$ si consideri la misura di probabilità P_ρ su S^1 di densità rispetto a m

$$p_\rho(e^{i\theta}) = \frac{1-\rho^2}{1-2\rho\cos\theta+\rho^2},$$

cioè $dP_\rho = p_\rho\, dm$ (il nucleo di Poisson, Capitolo 16).

(a) Verificare che P_ρ è una misura di probabilità.
(b) Calcolare $c_n(P_\rho)$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$.
(c) Dedurre per quali ρ la misura P_ρ è invariante per rotazioni, e ritrovare così il Teorema 13.4 in questa famiglia.
(d) Verificare (b) numericamente per $\rho = 0{,}5$ e $n = 0,1,2,3$.

Soluzione. Strategia. Si calcolano i coefficienti con lo sviluppo geometrico del nucleo di Poisson e si applica il Lemma 13.1.
Passo 1 — lo sviluppo. Per $|\rho|<1$ e $z = e^{i\theta}$,

$$\frac{1-\rho^2}{|1-\rho z|^2} = \frac{1-\rho^2}{(1-\rho z)(1-\rho\bar z)} = \frac{1}{1-\rho z} + \frac{1}{1-\rho\bar z} - 1,$$

verificabile mettendo a denominatore comune: $(1-\rho\bar z)+(1-\rho z)-(1-\rho z)(1-\rho\bar z) = 1-\rho^2$ (si usa $z\bar z = 1$). Poiché $|1-\rho z|^2 = 1-2\rho\cos\theta+\rho^2$, il primo membro è p_ρ. Sviluppando in serie geometrica, uniformemente convergente perché $|\rho z| = \rho < 1$,

$$p_\rho(e^{i\theta}) = \sum_{k\ge 0} \rho^k z^k + \sum_{k\ge 0} \rho^k \bar z^{\,k} - 1 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \rho^{|k|} z^{\,k}.$$

Passo 2 — (a) e (b). Integrando termine a termine (lecito per convergenza uniforme) e usando l'ortogonalità (Teorema 13.6):

$$c_n(P_\rho) = \int z^{\,n} p_\rho\, dm = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \rho^{|k|} \int z^{\,n+k}\, dm = \rho^{|n|}.$$

In particolare $c_0(P_\rho) = 1$, cioè $P_\rho(S^1) = 1$; poiché inoltre $p_\rho > 0$ (il denominatore è $|1-\rho z|^2 > 0$ e il numeratore è $1-\rho^2 > 0$), P_ρ è una misura di probabilità: (a) è provata.
Passo 3 — (c). Se P_ρ fosse invariante, per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 13.4 si avrebbe $c_n(P_\rho) = 0$ per ogni $n \neq 0$, cioè $\rho^{|n|} = 0$: impossibile per $\rho > 0$. Dunque l'unica invariante della famiglia è P_0, che ha densità $p_0 \equiv 1$, cioè $P_0 = m$: coerente con il Teorema 13.4, che dice che m è l'unica invariante in assoluto.
Passo 4 — (d), controllo numerico. Per $\rho = 0{,}5$ la formula dà

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 0{,}5, \quad c_2 = 0{,}25, \quad c_3 = 0{,}125.$$

Quadratura con la regola dei trapezi periodica su $N = 4096$ nodi di $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\theta} p_{0{,}5}(e^{i\theta})\, d\theta$:

$$1{,}000000000000, \quad 0{,}500000000000, \quad 0{,}250000000000, \quad 0{,}125000000000,$$

con parti immaginarie $< 10^{-16}$. ✓(La quadratura periodica è spettralmente accurata su funzioni analitiche periodiche: qui l'accordo è alla precisione di macchina.)

Interpretazione. La famiglia (P_ρ) interpola fra la misura invariante ($\rho = 0$) e la massa di Dirac in 1 ($\rho \to 1^-$): i coefficienti passano da δ_{n0} a 1 per ogni n. La «distanza dall'invarianza» è misurata proprio dai coefficienti non nulli di indice $\neq 0$, come nell'Esempio 13.2.
Errori tipici. *(1)* Scambiare $\int p_\rho\, dm = 1$ con «p_ρ è invariante»: la prima è la normalizzazione, la seconda una proprietà molto più forte. *(2)* Integrare termine a termine senza giustificare la convergenza uniforme (qui lecita perché $\rho < 1$ è fissato). *(3)* Usare $|1-\rho z|^2 = 1 - 2\rho\cos\theta + \rho^2$ senza notare che serve $|z| = 1$.
Estensione. Lo stesso conto mostra che $P_\rho \to \delta_1$ debolmente per $\rho \to 1^-$ (i coefficienti tendono a $1 = c_n(\delta_1)$ per ogni n, e si conclude con il Lemma 13.1 nella sua versione «per successioni»): è la *identità approssimata* usata nel Capitolo 16.

Esercizio 13.6: Il sottogruppo generato da due rotazioni. *Tipo:* simbolico/probatorio. Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e H il sottogruppo di S^1 generato da $e^{2\pi i\alpha}$ ed $e^{2\pi i\beta}$. Dimostrare che $\overline{H} = S^1$ se e solo se almeno uno fra α, β e le loro combinazioni intere $j\alpha + k\beta$ è irrazionale; e che altrimenti $H = \mu_q$ per un q esplicito.

Soluzione. Strategia. Si solleva H a un sottogruppo di $\mathbb{R}$ e si usa il Lemma 13.3 tramite il Teorema 13.7.
Passo 1 — struttura di H. Per definizione $H = \{e^{2\pi i(j\alpha+k\beta)} : j,k \in \mathbb{Z}\}$: infatti l'insieme a destra è un sottogruppo (contiene 1 per $j = k = 0$, è chiuso per prodotto e inverso) e contiene i due generatori, e ogni sottogruppo che li contiene lo contiene.
Passo 2 — il caso «tutto razionale». Si supponga che $\alpha = p_1/q_1$ e $\beta = p_2/q_2$ siano entrambi razionali, scritti come frazioni ridotte. Per il Teorema 13.8(i) si ha $\langle e^{2\pi i\alpha}\rangle = \mu_{q_1}$ e $\langle e^{2\pi i\beta}\rangle = \mu_{q_2}$, dunque H è il sottogruppo generato da $\mu_{q_1} \cup \mu_{q_2}$, che per l'Esercizio assegnato 13.1(a) è μ_q con $q = \operatorname{lcm}(q_1, q_2)$. In questo caso H è finito (ha q elementi), chiuso e non denso.
Passo 3 — il caso «qualche combinazione irrazionale». Si supponga che esistano $j,k \in \mathbb{Z}$ con $\gamma = j\alpha + k\beta \notin \mathbb{Q}$. Allora $e^{2\pi i\gamma} \in H$ genera, per il Teorema 13.8(ii), un sottogruppo denso; a maggior ragione $\overline{H} = S^1$.
Passo 4 — l'equivalenza. Se tutte le combinazioni $j\alpha + k\beta$ sono razionali, in particolare α ($j = 1, k = 0$) e β ($j = 0, k = 1$) lo sono, e si ricade nel Passo 2: $H = \mu_q$, non denso. Se qualcuna è irrazionale, Passo 3: H è denso. Le due alternative sono esaustive e mutuamente esclusive.
Controllo indipendente. *(i)* $\alpha = 1/6$, $\beta = 1/10$: $q = \operatorname{lcm}(6,10) = 30$ e infatti $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$, $\frac{1}{6} - 2\cdot\frac{1}{10} = -\frac{1}{30}$: $e^{2\pi i/30} \in H$, dunque $H = \mu_{30}$, che ha 30 elementi. *(ii)* $\alpha = 1/3$, $\beta = \sqrt{2}/2$: β è irrazionale e H è denso. *(iii)* $\alpha = \sqrt{2}$, $\beta = 1 - \sqrt{2}$: entrambi irrazionali, ma $\alpha + \beta = 1$ è intero; ciò non impedisce la densità, perché α da solo è irrazionale. È il motivo per cui la condizione va formulata su *tutte* le combinazioni e non sulla sola somma. ✓
Interpretazione. L'alternativa «finito oppure denso» non ammette vie di mezzo: è il Teorema 13.7 letto come dicotomia. Nel toro $(S^1)^2$ la situazione è più ricca (esistono sottogruppi chiusi propri di dimensione 1: le rette avvolte), ed è lì che serve il teorema di Kronecker in dimensione 2 (Osservazione 13.8).
Errori tipici. *(1)* Concludere «α irrazionale e β irrazionale $\Rightarrow$ ...» ragionando sulla somma: si veda il controllo (iii). *(2)* Dimenticare che H è denso ma *non* chiuso: $\overline{H} = S^1 \neq H$ (perché H è numerabile e S^1 non lo è). *(3)* Usare $q = q_1 q_2$ invece del minimo comune multiplo.
Estensione. Lo stesso enunciato vale per un numero finito qualsiasi di generatori: H è finito se e solo se tutti gli α_i sono razionali, e allora $H = \mu_q$ con q il minimo comune multiplo dei denominatori.

13.8. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Un *carattere* del gruppo topologico abeliano G è

   A) una funzione continua $G \to \mathbb{C}$ B) un omomorfismo continuo $G \to S^1$ C) un omomorfismo qualsiasi $G \to \mathbb{C}^*$ D) una funzione con $|\chi| = 1$

2. (Ipotesi) Nel Teorema di unicità della misura invariante su S^1, l'ipotesi che rende falso l'enunciato se viene rimossa è

   A) la σ-additività B) l'invarianza rispetto a *tutte* le rotazioni C) la continuità di E D) la compattezza di S^1

3. (Calcolo simbolico) Il coefficiente c_4 della misura $\frac{1}{4}(\delta_1 + \delta_i + \delta_{-1} + \delta_{-i})$ vale

   A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{4}$ D) i

4. (Calcolo numerico) Per $\alpha = \sqrt{2}$ e $w = e^{2\pi i\alpha}$, il primo $n \geq 1$ per cui $|w^n - 1| < 0{,}02$ è

   A) 29 B) 70 C) 169 D) 408

5. (Passo di dimostrazione) Nella classificazione dei caratteri, la connessione di $\mathbb{R}^2$ serve a

   A) sollevare ϕ B) provare che il difetto di additività $D(s,t) \in 2\pi\mathbb{Z}$ è costante C) provare che E è suriettiva D) provare che ψ è derivabile

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «$\mathbb{Q} \cap [0, 2\pi)$ dà, via E, un sottogruppo chiuso e denso di S^1». L'errore è

   A) non è un sottogruppo B) è denso ma non chiuso: un sottogruppo chiuso denso sarebbe tutto S^1, che non è numerabile C) non è denso D) E non è suriettiva sui razionali

7. (Trasferimento) Se G è un gruppo abeliano localmente compatto e $\widehat{G}$ è discreto, allora

   A) G è discreto B) G è compatto C) G è finito D) G è connesso

8. (Fonte e metacognizione) L'enunciato generale «esiste ed è unica a meno di una costante la misura invariante su un gruppo localmente compatto» si trova in

   A) Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, Cap. 2, §2.2 B) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1 C) Rudin, *Principles*, Cap. 7 D) Munkres, *Topology*, §53

13.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 13.5: servono *tutte e tre* le condizioni (omomorfismo, continuo, a valori nel cerchio). *Distrattori:* A dimentica omomorfismo e codominio; C dimentica la continuità e ammette valori di modulo $\neq 1$ (per $G = \mathbb{R}$ darebbe $t \mapsto e^{at}$ con a reale non immaginario); D dimentica l'omomorfismo. *Errore diagnosticato:* confondere «funzione di modulo 1» con «carattere». *Fonte:* Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Cap. 1, §1.2. *Prerequisito:* definizione di omomorfismo. *Recupero:* rileggere il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 13.5.
2) B. *Razionale:* l'Osservazione 13.3(a) esibisce $\mu_* = \frac{1}{3}(\delta_1 + \delta_\omega + \delta_{\omega^2})$, invariante per il sottogruppo μ_3 e diversa da m. *Distrattori:* A e C sono ipotesi tecniche che servono a dare senso all'enunciato, non a renderlo vero (senza σ-additività non si parla di misura); D è vera

ma non è ciò che si rimuove (su $\mathbb{R}$, non compatto, l'unicità vale ancora a meno di costante). *Errore diagnosticato:* accontentarsi dell'invarianza per un sottogruppo. *Fonte:* Teorema 13.4 e Osservazione 13.3. *Prerequisito:* sottogruppi di S^1. *Recupero:* rifare l'Esempio 13.2 con $q = 5$.

3) B. *Razionale:* $c_4 = \frac{1}{4}(1^4 + i^4 + (-1)^4 + (-i)^4) = \frac{1}{4}(1+1+1+1) = 1$: è il caso $q \mid n$ della formula dell'Esercizio assegnato 13.2(a) con $q = 4$, $n = 4$. *Distrattori:* A è il valore per n non multiplo di 4 (per esempio $c_1 = 0$); C confonde il coefficiente con il peso di ciascuna massa; D confonde c_4 con c_1 di una massa singola. *Errore diagnosticato:* non riconoscere la condizione di divisibilità. *Fonte:* Esempio 13.2. *Prerequisito:* radici dell'unità. *Recupero:* calcolare c_n per $n = 0, \dots, 8$ e osservare il periodo 4.

4) C. *Razionale:* la tabella dei record nell'Esempio 13.4 dà $|w^{70} - 1| = 0{,}0317327$ e $|w^{169} - 1| = 0{,}0131446$: il primo valore sotto 0,02 si raggiunge in $n = 169$. *Distrattori:* A dà 0,0766; B dà 0,0317, ancora sopra soglia; D è il record successivo (0,0054), corretto ma non il *primo*. *Errore diagnosticato:* leggere la tabella senza confrontare con la soglia. *Fonte:* Esempio 13.4 e Lemma 13.4. *Prerequisito:* $|e^{i\vartheta} - 1| = 2|\sin(\vartheta/2)|$. *Recupero:* rifare il calcolo con α sezione aurea e confrontare i denominatori.

5) B. *Razionale:* è il Passo 5 del Teorema 13.5: una funzione continua da un connesso a valori in un insieme discreto è costante. *Distrattori:* A è il Passo 4 e usa la connessione *semplice* di $\mathbb{R}$, non di $\mathbb{R}^2$; C è indipendente ed è del Capitolo 12; D è la strada analitica del Volume II, non questa. *Errore diagnosticato:* attribuire il ruolo sbagliato a un'ipotesi topologica. *Fonte:* Teorema 13.5, Passo 5. *Prerequisito:* connessione. *Recupero:* riscrivere il Passo 5 esibendo i due aperti disgiunti.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (seguito).

6) B. *Razionale:* l'insieme $\{e^{2\pi i r} : r \in \mathbb{Q}\}$ è un sottogruppo numerabile e denso (contiene tutti i μ_n), ma non è chiuso: per il Teorema 13.7 un sottogruppo chiuso infinito è tutto S^1, che ha la cardinalità del continuo. *Distrattori:* A è falso ($\mathbb{Q}$ è un sottogruppo di $\mathbb{R}$ e E è un omomorfismo); C è falso (contiene μ_n per ogni n, dunque punti arbitrariamente vicini a ogni z); D è privo di senso, E è definita su tutto $\mathbb{R}$. *Errore diagnosticato:* confondere «denso» con «chiuso». *Fonte:* Teorema 13.7 e Corollario 13.2. *Prerequisito:* chiusura e densità. *Recupero:* verificare che $\overline{\{e^{2\pi i r} : r \in \mathbb{Q}\}} = S^1$.

7) B. *Razionale:* sotto la dualità di Pontryagin (Osservazione 13.6), G compatto $\iff$ $\widehat{G}$ discreto; applicando la dualità a $\widehat{G}$ e usando $\widehat{\widehat{G}} \cong G$ si ottiene l'implicazione richiesta. La coppia verificata in questo capitolo è $\widehat{S^1} = \mathbb{Z}$ (Corollario 13.1) con $\widehat{\mathbb{Z}} = S^1$ (Proposizione 13.6). *Distrattori:* A inverte l'implicazione (è G discreto $\Rightarrow$ $\widehat{G}$ compatto); C è troppo forte ($\mathbb{Z}$ non è finito e $\widehat{\mathbb{Z}} = S^1$ non è discreto, ma S^1 è compatto con duale $\mathbb{Z}$ discreto e infinito); D non ha relazione (i gruppi finiti sono compatti e non connessi). *Errore diagnosticato:* usare la dualità in una sola direzione. *Fonte:* Folland, Cap. 4; Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Cap. 1. *Prerequisito:* nozione di topologia compatta-aperta. *Recupero:* verificare le due coppie $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ e $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

8) A. *Razionale:* il teorema di Haar (esistenza e unicità a meno di una costante) è nel Capitolo 2 di Folland, §2.2, come richiamato nell'Osservazione 13.4. *Distrattori:* B è il gruppo fondamentale del cerchio; C è Stone–Weierstrass, che in questo capitolo serve al Lemma 13.1 ma non è il teorema di Haar; D è la definizione di rivestimento. *Errore diagnosticato:* citare una fonte usata nel capitolo al posto della fonte dell'enunciato. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti e bibliografia». *Prerequisito:* saper leggere un riferimento con capitolo e sezione. *Recupero:* localizzare nei due testi (Folland e Rudin) l'enunciato di Haar e confrontare le due formulazioni.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 13.1 — risposte. **(a)** $z \in \mu_n \cap \mu_k$ significa $z^n = z^k = 1$, cioè l'ordine di z divide sia n sia k, cioè divide $d = \gcd(n,k)$: dunque $z^d = 1$ e $\mu_n \cap \mu_k \subseteq \mu_d$; l'inclusione opposta è ovvia perché $d \mid n$ e $d \mid k$. Per il secondo punto si ponga $L = \operatorname{lcm}(n,k)$. Poiché $n \mid L$ e $k \mid L$, si ha $\mu_n \cup \mu_k \subseteq \mu_L$, e μ_L è un sottogruppo: dunque il sottogruppo generato è contenuto in μ_L. Viceversa, posti $n' = L/n$ e $k' = L/k$, si ha $\gcd(n',k') = 1$: se un primo p dividesse entrambi, L/p sarebbe ancora un multiplo comune di n e k (perché $n \mid L/p$ segue da $p \mid L/n$, e analogamente per k), contro la minimalità di L. Per l'identità di Bézout esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ con $un' + vk' = 1$, e allora

$$\frac{u}{n} + \frac{v}{k} = \frac{un' + vk'}{L} = \frac{1}{L}, \qquad \text{dunque} \qquad e^{2\pi i/L} = \left(e^{2\pi i/n}\right)^u \left(e^{2\pi i/k}\right)^v$$

appartiene al sottogruppo generato, che contiene quindi μ_L. In conclusione esso è esattamente $\mu_{\operatorname{lcm}(n,k)}$. **(b)** *No.* H non è un sottogruppo: contiene $\zeta = e^{2\pi i\sqrt{3}}$ ma non ζ^2, perché $\zeta^2 = e^{2\pi i \cdot 2\sqrt{3}}$ non è una radice dodicesima dell'unità ($2\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$) né è uguale a ζ. Non è nemmeno chiuso in senso utile: è chiuso come insieme (è finito, 13 punti, unione finita di punti in uno spazio di Hausdorff), ma questo non lo rende un sottogruppo chiuso: la classificazione si applica solo ai sottogruppi. **(c)** $H = \mu_{30}$, chiuso, con 30 elementi: è il caso (i) dell'Esercizio svolto 13.6, con $\operatorname{lcm}(6,10) = 30$ e $\frac{1}{6} - 2 \cdot \frac{1}{10} = -\frac{1}{30}$. **(d)** La prima parte è il Corollario 13.2. Un sottogruppo numerabile denso diverso da quello generato da una singola rotazione irrazionale è $\{e^{2\pi i r} : r \in \mathbb{Q}\} = \bigcup_{n \geq 1} \mu_n$: è un sottogruppo (unione crescente di sottogruppi, e $\mu_n \cup \mu_k \subseteq \mu_{\operatorname{lcm}(n,k)}$), è numerabile, ed è infinito, dunque denso per il Corollario 13.2. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 13.2 — risposte. **(a)** $c_n = \frac{1}{q}\sum_{k=0}^{q-1} e^{2\pi i k n/q}$. Se $q \mid n$ ogni addendo vale 1 e $c_n = 1$; altrimenti $\zeta = e^{2\pi i n/q} \neq 1$ e la somma geometrica dà $\frac{1}{q} \cdot \frac{\zeta^q - 1}{\zeta - 1} = 0$ perché $\zeta^q = e^{2\pi i n} = 1$. Dunque $c_n = \mathbf{1}_{\{q \mid n\}}$. **(b)** $\mu_*^{(q)}$ è invariante esattamente per $w \in \mu_q$: se $w \in \mu_q$, la moltiplicazione per w permuta i q punti di μ_q e lascia i pesi uguali; se $w \notin \mu_q$, allora $w \cdot 1 = w \notin \mu_q$ e, preso $A = \{w\}$, si ha $\mu_*^{(q)}(A) = 0$ mentre $\mu_*^{(q)}(w^{-1}A) = \mu_*^{(q)}(\{1\}) = \frac{1}{q} \neq 0$. **(c)** Fallisce il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 13.4: la relazione $c_n = w^n c_n$ è disponibile solo per $w \in \mu_q$, e per tali w si ha $w^n = 1$ ogni volta che $q \mid n$; non esiste dunque alcun w ammissibile con $w^n \neq 1$ quando $q \mid n$, e da lì non si può concludere $c_n = 0$. Coerentemente, i coefficienti di indice multiplo di q valgono 1. **(d)** Per $q = 5$, $n = 0, \dots, 12$: $1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0$, cioè 1 esattamente per $n = 0, 5, 10$. Verifica in doppia precisione (`numpy`): parti reali 1,000000000000 e 0,000000000000, parti immaginarie in modulo $\leq 10^{-15}$. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 13.3 — risposte. **(a)** Per la Definizione 12.8, $\deg f$ è il numero di avvolgimento del laccio $s \mapsto f(e^{2\pi i s})$. Per $f = \chi_n$ si ha $\chi_n(e^{2\pi i s}) = e^{2\pi i n s}$, che si solleva in $\tilde{\gamma}(s) = 2\pi n s$; dunque $\deg \chi_n = \frac{2\pi n - 0}{2\pi} = n$. **(b)** Per il Teorema 12.8, due mappe $S^1 \to S^1$ sono omotope se e solo se hanno lo stesso grado; per (a) ciò equivale a $n = m$, cioè $\chi_n = \chi_m$ (Passo 2 del Teorema 13.5). Dunque caratteri distinti stanno in classi di omotopia distinte: il duale $\widehat{S^1}$ si inietta in $[S^1, S^1] \cong \mathbb{Z}$, e anzi lo esaurisce. **(c)** Per il Corollario 12.6 l'estensione al disco esiste se e solo se il grado è nullo, cioè $n = 0$, cioè $\chi = \chi_0 \equiv 1$ (che si estende alla costante 1). **(d)** I punti fissi di χ_n sono le soluzioni di $z^n = z$ in S^1, cioè $z^{n-1} = 1$: sono μ_{n-1} per $n \neq 1$ (quindi $|n-1|$ punti), e tutto S^1 per $n = 1$. In particolare χ_n ha sempre

almeno il punto fisso $z = 1$: coerente con l'esercizio svolto del Capitolo 12, secondo cui una mappa di grado $\neq 1$ ha punti fissi — qui per $n \neq 1$ ce ne sono esattamente $|n-1|$. ✓

13.10. Formulario del capitolo

Struttura.

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}, \quad z^{-1} = \bar{z}, \qquad S^1 \text{ gruppo topologico compatto abeliano;}$$

$$E : \mathbb{R} \to S^1,\ E(t) = e^{it} \text{ omomorfismo}, \quad \ker E = 2\pi\mathbb{Z}, \quad \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1.$$

Carte lisce (S^1 gruppo di Lie di dimensione 1):

$$\varphi_1(x,y) = 2\arctan\frac{y}{1+x} \text{ su } S^1 \setminus \{-1\}, \qquad \varphi_2(x,y) = \pi - 2\arctan\frac{y}{1-x} \text{ su } S^1 \setminus \{1\}.$$

Misura invariante.

$$m(A) = \frac{\lambda(E^{-1}(A) \cap [0,2\pi))}{2\pi}, \qquad \int_{S^1} f\,dm = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta,$$

$$m(wA) = m(A)\ \ \forall w \in S^1; \qquad m \text{ è l'}\textit{unica}\text{ probabilità boreliana invariante.}$$

Coefficienti di una misura finita: $c_n(\mu) = \int z^n\,d\mu$; $c_n(m) = \delta_{n0}$; $\mu = \nu \iff c_n(\mu) = c_n(\nu)\ \forall n$.

Caratteri e dualità.

$$\widehat{S^1} = \{\chi_n : z \mapsto z^n,\ n \in \mathbb{Z}\}, \qquad \int_{S^1} \chi_n\overline{\chi_m}\,dm = \delta_{nm};$$

$$\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z} \text{ (discreto)}, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1, \qquad \widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}; \qquad \deg\chi_n = n.$$

Distanza uniforme fra caratteri distinti: $\|\chi_n - \chi_m\|_\infty = 2$.

Sottogruppi.

$$G \leq \mathbb{R} \text{ chiuso} \implies G \in \{\{0\},\ a\mathbb{Z}\ (a>0),\ \mathbb{R}\};$$

$$H \leq S^1 \text{ chiuso} \implies H = \mu_n = \{z : z^n = 1\} \text{ oppure } H = S^1;$$

$$\alpha \notin \mathbb{Q} \implies \overline{\{e^{2\pi i n\alpha} : n \in \mathbb{Z}\}} = S^1; \qquad \alpha = \tfrac{p}{q} \implies \{e^{2\pi i n\alpha}\} = \mu_q.$$

Dirichlet: $\forall N\ \exists 1 \leq n \leq N$ con $\|n\alpha\| < 1/N$, dunque $|e^{2\pi i n\alpha} - 1| < 2\pi/N$. Somme esponenziali: $\left|\sum_{n=1}^{N} e^{2\pi i k n\alpha}\right| \leq 1/|\sin(\pi k\alpha)|$.

Fonti e bibliografia

[1] W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics 12, Interscience/Wiley, New York, 1962 (ristampa Wiley Classics Library, 1990). Capitolo 1 «The Basic Theorems of Fourier Analysis»: §1.1 (misura di Haar su un gruppo abeliano localmente compatto: esistenza e unicità a meno di una costante), §1.2 (caratteri e gruppo duale $\widehat{G}$ con la topologia compatta-aperta; il duale di un gruppo compatto è discreto e viceversa), §1.7 (teorema di dualità di Pontryagin). Il caso $G = \mathbb{T}$, con $\widehat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$, è il primo esempio del capitolo. Scheda editoriale e indice verificati su `onlinelibrary.wiley.com` — verificata il 5 settembre 2026.

[2] G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2ª edizione, CRC Press/Chapman & Hall, Boca Raton, 2016 (1ª ed. 1995). Capitolo 2 «Locally Compact Groups», §2.2 «Haar Measure» (esistenza e unicità della misura di Haar a meno di un fattore positivo; normalizzazione a probabilità nel caso compatto); Capitolo 4 «Analysis on Locally Compact Abelian Groups» (gruppo duale, trasformata di Fourier astratta, teorema di dualità di Pontryagin). Enunciati usati qui solo come *panorama* (Osservazioni 13.4 e 13.6); nessuna dimostrazione del capitolo ne dipende. Scheda e indice verificati su `routledge.com` — verificata il 5 settembre 2026.

[3] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3ª edizione, McGraw-Hill, New York, 1976. Teorema 7.33 (teorema di Stone–Weierstrass, versione complessa: una sottoalgebra autoaggiunta che separa i punti e non si annulla è densa in $C(K, \mathbb{C})$ con la norma uniforme). È l'unico strumento esterno non elementare usato nel Lemma 13.1 — verificata il 5 settembre 2026.

[4] H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77 (1916), 313–352. Criterio di equidistribuzione tramite le somme esponenziali $\frac{1}{N}\sum_{n\le N} e^{2\pi i k n\alpha} \to 0$ per ogni $k \neq 0$; qui riportato come *panorama* (Osservazione 13.8), mentre la stima delle somme è dimostrata nella Proposizione 13.7. Digitalizzazione GDZ (Göttinger Digitalisierungszentrum), `gdz.sub.uni-goettingen.de` — verificata il 5 settembre 2026.

[5] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, Princeton, 2003. Capitolo 4 «Some Applications of Fourier Series», §2 (equidistribuzione di $\{n\alpha\}$ e criterio di Weyl) — verificata il 5 settembre 2026.

[6] Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3ª edizione, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Capitolo VI «Fourier Transforms on Locally Compact Abelian Groups» (caratteri, misura di Haar, dualità); Capitolo I per il caso $\mathbb{T}$ — verificata il 5 settembre 2026.

[7] T. Bröcker, T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 98, Springer, New York, 1985. Capitolo I (gruppi di Lie compatti, tori, sottogruppi chiusi) e Capitolo IV (teoria dei caratteri): fonte per il *panorama* dell'Osservazione 13.2 — verificata il 5 settembre 2026.

[8] F. W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 94, Springer, New York, 1983. Capitolo 3 (gruppi di Lie, teorema del sottogruppo chiuso di Cartan, applicazione esponenziale) — verificata il 5 settembre 2026.

[9] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, §1.1 (sollevamento di cammini e omotopie): è la fonte del Capitolo 12, i cui risultati (rivestimento esponenziale, sollevamento su $\mathbb{R}$, unicità del sollevamento) sono qui usati e non ridimostrati. Capitoli in PDF dalla pagina dell'autore alla Cornell University, `pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATchapters.html` — verificata il 5 settembre 2026.

CAPITOLO 14

Tangenze e impacchettamenti: cerchi di Ford, Farey e ottimalità

Due cerchi si toccano, oppure no. È la relazione più povera che si possa immaginare fra due figure, e proprio per questo è la più feconda: da essa nascono l'aritmetica delle frazioni (i cerchi di Ford), la combinatoria del contatto (il numero di bacio), e i problemi di ottimalità che governano il modo in cui tubi, cavi e tondini si dispongono da soli quando li si stringe in un fascio.

Il capitolo è organizzato attorno a tre risultati dimostrati per intero. Il primo è la formula di tangenza dei cerchi di Ford (Teorema 14.2): due cerchi di Ford non si attraversano mai, e si toccano esattamente quando le due frazioni sono vicine di Farey. Il secondo è che nel piano il numero di bacio è esattamente sei (Teorema 14.3): sei cerchi uguali possono toccarne uno, sette no, e la dimostrazione della parte difficile sta in tre righe di trigonometria. Il terzo è che l'impacchettamento triangolare ha densità $\pi/\sqrt{12}$ (Teorema 14.4), calcolata e verificata numericamente. Che *nessun* impacchettamento faccia meglio — il teorema di Thue–Fejes Tóth — non viene dimostrato qui: se ne dimostra il lemma geometrico centrale (Lemma 14.3) e si dichiara esattamente che cosa resta importato (Osservazione 14.4). Allo stesso modo la congettura di Keplero e il teorema di impacchettamento di cerchi di Koebe–Andreev–Thurston compaiono solo come panorama.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due sezioni di livello **D** (il lemma dell'esagono e la definizione di densità).
Prerequisiti interni. Tangenza di circonferenze, potenza di un punto e inversione (Volume I, Capitolo 9); teorema di Cartesio (Descartes) sui quattro cerchi mutuamente tangenti e nozione di curvatura con segno (Volume I, Capitolo 9, sezione «Teorema di Cartesio sui cerchi»): *richiamato e non ridimostrato*; cerchi di Apollonio (Volume I, Capitolo 6). Dal Volume III: geometria delle curve piane (Capitolo 2), isometrie del piano (Capitolo 5), reticoli e sfere in dimensione n (Capitolo 11).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- aritmetica elementare: divisione euclidea, identità di Bézout, massimo comune divisore;
- principio dei cassetti;
- misura di Lebesgue nel piano: σ-additività, invarianza per isometrie, area del disco πr^2;
- convessità: una funzione con derivata seconda ≥ 0 su un intervallo è convessa, e vale la disuguaglianza di Jensen discreta.

Tutto il resto è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Tradurre una condizione aritmetica ($|ps - rq| = 1$) in una condizione geometrica (tangenza) e viceversa; costruire la successione di Farey e dimostrarne la proprietà caratteristica; ricavare un limite superiore combinatorio da una disuguaglianza angolare; calcolare una densità come limite e verificarla; riconoscere fino a che punto arriva una dimostrazione e dove comincia ciò che si importa.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- «Cerchio» indica il disco chiuso $D(C,r)=\{P : |P-C|\le r\}$; «circonferenza» il suo bordo. L'*interno* di $D(C,r)$ è $\{P : |P-C|<r\}$.
- Due cerchi $D(C_1,r_1)$ e $D(C_2,r_2)$ sono **tangenti esternamente** se $|C_1C_2|=r_1+r_2$; hanno **interni disgiunti** se $|C_1C_2|\ge r_1+r_2$.
- Le frazioni p/q si intendono sempre *ridotte*: $q\ge 1$ e $\gcd(p,q)=1$.
- $\lfloor x\rfloor$ è la parte intera inferiore.
- Le lunghezze in millimetri nelle applicazioni sono esatte per costruzione; i risultati dei conteggi sono interi.

14.1. Tangenza e curvatura: che cosa si richiama

Definizione 14.1: Tangenza esterna e curvatura con segno. Due cerchi $D(C_1,r_1)$, $D(C_2,r_2)$ con $C_1\neq C_2$ sono **tangenti esternamente** se $|C_1C_2|=r_1+r_2$; in tal caso hanno esattamente un punto in comune, il punto del segmento C_1C_2 a distanza r_1 da C_1, e i loro interni sono disgiunti. La **curvatura con segno** di un cerchio di raggio r è $k=1/r$ se il cerchio è tangente esternamente agli altri della configurazione, $k=-1/r$ se li contiene; una retta ha curvatura $k=0$.

Osservazione 14.1: Richiamo dal Volume I: il teorema di Cartesio. *Il* ***teorema di Cartesio*** *(Descartes, 1643) è dimostrato per intero nel Volume I, Capitolo 9, sezione «Teorema di Cartesio sui cerchi»: se quattro cerchi sono mutuamente tangenti a due a due e hanno curvature con segno k_1,k_2,k_3,k_4, allora*

$$(k_1+k_2+k_3+k_4)^2=2(k_1^2+k_2^2+k_3^2+k_4^2),$$

ed equivalentemente, dati k_1,k_2,k_3,

$$k_4=k_1+k_2+k_3\pm 2\sqrt{k_1k_2+k_2k_3+k_3k_1}.$$

Qui il teorema viene usato *e non ridimostrato: si rinvia al Volume I per la dimostrazione, che procede per coordinate e distanze al quadrato. Serve in due punti: nell'Esempio 14.3, dove si verifica che tre cerchi di Ford e la retta reale formano una configurazione di Cartesio, e nell'Esercizio svolto 14.8.*

Osservazione 14.2: Richiamo dal Volume I: cerchi di Apollonio e guarnizioni. *Il* ***cerchio di Apollonio*** *come luogo dei punti P con $PA/PB=k$ costante è dimostrato nel Volume I, Capitolo 6; il* ***problema di Apollonio*** *(costruire i cerchi tangenti a tre oggetti dati) e il caso dei tre cerchi mutuamente tangenti sono trattati nel Volume I, Capitolo 9, con la tecnica dell'inversione. Iterando il teorema di Cartesio a partire da tre cerchi mutuamente tangenti si ottiene la* ***guarnizione apolloniana*** *(*Apollonian gasket*), il cui legame con i cerchi di Ford è illustrato nell'Osservazione 14.3. Anche qui: si richiama, non si ridimostra.*

14.2. Frazioni di Farey

Definizione 14.2: Successione di Farey e vicini di Farey. Per $n \geq 1$, la **successione di Farey** F_n è l'insieme delle frazioni ridotte p/q con $0 \leq p \leq q \leq n$, elencate in ordine crescente. Due frazioni ridotte $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ si dicono **vicine di Farey** se

$$rq - ps = 1.$$

La **mediante** di $\frac{p}{q}$ e $\frac{r}{s}$ è la frazione $\dfrac{p+r}{q+s}$.

Lemma 14.1: Proprietà della mediante. *Siano $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ frazioni con $q, s \geq 1$. Allora:*

(i) $\dfrac{p}{q} < \dfrac{p+r}{q+s} < \dfrac{r}{s}$;

(ii) se inoltre $rq - ps = 1$, allora $\dfrac{p+r}{q+s}$ è ridotta, ed è vicina di Farey sia di $\frac{p}{q}$ sia di $\frac{r}{s}$:

$$(p+r)q - p(q+s) = 1, \qquad r(q+s) - (p+r)s = 1.$$

Dimostrazione. **(i)** Si ha

$$\frac{p+r}{q+s} - \frac{p}{q} = \frac{q(p+r) - p(q+s)}{q(q+s)} = \frac{qr - ps}{q(q+s)}, \qquad \frac{r}{s} - \frac{p+r}{q+s} = \frac{r(q+s) - s(p+r)}{s(q+s)} = \frac{qr - ps}{s(q+s)}.$$

Poiché $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ e $q, s > 0$, moltiplicando per $qs > 0$ si ottiene $ps < rq$, cioè $qr - ps > 0$; e $q + s > 0$. Dunque entrambe le differenze sono positive.
(ii) Con $rq - ps = 1$ i due conti del punto (i) danno esattamente $(p+r)q - p(q+s) = qr - ps = 1$ e $r(q+s) - (p+r)s = qr - ps = 1$. Sia ora $d = \gcd(p+r, q+s)$: da $(p+r)q - p(q+s) = 1$ segue che d divide 1, dunque $d = 1$ e la mediante è ridotta. □

Lemma 14.2: Il denominatore minimo fra due vicini. *Siano $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ vicine di Farey ($rq - ps = 1$) e sia $\frac{x}{y}$ una frazione con $y \geq 1$ e*

$$\frac{p}{q} < \frac{x}{y} < \frac{r}{s}.$$

Allora $y \geq q + s$, e vale $y = q + s$ se e solo se $\frac{x}{y} = \frac{p+r}{q+s}$.

Dimostrazione. Poiché $\frac{x}{y} - \frac{p}{q} = \frac{xq - yp}{qy} > 0$ e $xq - yp$ è un intero, si ha $xq - yp \geq 1$, dunque

$$\frac{x}{y} - \frac{p}{q} \;\geq\; \frac{1}{qy}.$$

Analogamente $\frac{r}{s} - \frac{x}{y} = \frac{ry - sx}{sy} > 0$ con $ry - sx$ intero, dunque

$$\frac{r}{s} - \frac{x}{y} \;\geq\; \frac{1}{sy}.$$

Sommando e usando $\frac{r}{s} - \frac{p}{q} = \frac{rq - ps}{qs} = \frac{1}{qs}$:

$$\frac{1}{qs} \;\geq\; \frac{1}{qy} + \frac{1}{sy} = \frac{s+q}{qsy},$$

da cui, moltiplicando per $qsy > 0$, si ottiene $y \geq q + s$.

Se $y = q + s$, le due disuguaglianze usate devono essere uguaglianze (altrimenti la somma sarebbe strettamente maggiore): dunque $xq - yp = 1$, cioè $xq = 1 + (q+s)p$. Usando $1 = rq - ps$,

$$xq = rq - ps + qp + sp = q(r + p),$$

e dividendo per $q > 0$ si ha $x = p + r$: dunque $\frac{x}{y} = \frac{p+r}{q+s}$. Il viceversa è il Lemma 14.1(i)–(ii), che colloca la mediante strettamente in mezzo e le attribuisce denominatore $q + s$. □

Teorema 14.1: Frazioni consecutive di Farey. *Per ogni $n \geq 1$, se $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ sono consecutive in F_n, allora*

$$rq - ps = 1.$$

Inoltre F_{n+1} si ottiene da F_n inserendo, fra ogni coppia di consecutive $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ con $q+s = n+1$, la loro mediante $\frac{p+r}{q+s}$, e nient'altro.

Dimostrazione. Per induzione su n.
Base $n = 1$**.** $F_1 = (\frac{0}{1}, \frac{1}{1})$ e $1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1$. ✓
Passo induttivo. Si supponga che ogni coppia di consecutive di F_n soddisfi $rq - ps = 1$. Sia $\frac{x}{y} \in F_{n+1} \setminus F_n$: allora $y = n + 1$ (le frazioni con denominatore $\leq n$ sono già in F_n) e $\frac{x}{y}$ cade strettamente fra due consecutive $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ di F_n (strettamente, perché $\frac{x}{y} \notin F_n$). Per il Lemma 14.2 si ha $n + 1 = y \geq q + s$; d'altra parte la mediante $\frac{p+r}{q+s}$ sta anch'essa strettamente fra $\frac{p}{q}$ e $\frac{r}{s}$ ed è ridotta (Lemma 14.1), dunque appartiene a $F_{q+s} \subseteq F_{n+1}$ se $q + s \leq n + 1$; ma se fosse $q + s \leq n$ la mediante starebbe in F_n strettamente fra due *consecutive* di F_n, assurdo. Quindi $q + s \geq n + 1$, e con la disuguaglianza opposta $q + s = n + 1 = y$. Per la seconda parte del Lemma 14.2, allora $\frac{x}{y} = \frac{p+r}{q+s}$: l'unica frazione nuova fra $\frac{p}{q}$ e $\frac{r}{s}$ è la mediante, e compare esattamente quando $q + s = n + 1$.
Le coppie consecutive di F_{n+1} sono dunque: le coppie consecutive di F_n con $q + s > n + 1$ (invariate, e la relazione vale per ipotesi induttiva), e le coppie $(\frac{p}{q}, \frac{p+r}{q+s})$, $(\frac{p+r}{q+s}, \frac{r}{s})$ ottenute spezzando quelle con $q + s = n + 1$: per il Lemma 14.1(ii) entrambe soddisfano la relazione con valore 1. L'induzione è completa. □

Esempio 14.1: F_5 e la verifica della relazione.

$$F_5 = \Big(\tfrac{0}{1},\ \tfrac{1}{5},\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{2}{5},\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{5},\ \tfrac{2}{3},\ \tfrac{3}{4},\ \tfrac{4}{5},\ \tfrac{1}{1}\Big).$$

Verifica simbolica di $rq - ps = 1$ su tutte le dieci coppie consecutive:

$(\frac{0}{1}, \frac{1}{5})$: $1 \cdot 1 - 0 \cdot 5 = 1$ $(\frac{1}{5}, \frac{1}{4})$: $1 \cdot 5 - 1 \cdot 4 = 1$ $(\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$: $1 \cdot 4 - 1 \cdot 3 = 1$ $(\frac{1}{3}, \frac{2}{5})$: $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$
$(\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$: $1 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 1$ $(\frac{1}{2}, \frac{3}{5})$: $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ $(\frac{3}{5}, \frac{2}{3})$: $2 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 1$ $(\frac{2}{3}, \frac{3}{4})$: $3 \cdot 3 - 2 \cdot 4 = 1$
$(\frac{3}{4}, \frac{4}{5})$: $4 \cdot 4 - 3 \cdot 5 = 1$ $(\frac{4}{5}, \frac{1}{1})$: $1 \cdot 5 - 4 \cdot 1 = 1$

Controllo indipendente (generazione di F_n per forza bruta in Python, per $n = 1, \dots, 60$: si elencano tutte le frazioni p/q con $\gcd(p, q) = 1$, $0 \leq p \leq q \leq n$, si ordinano e si verifica $rq - ps = 1$ su ogni coppia consecutiva): nessun controesempio. Il numero di termini cresce come $|F_n| = 1 + \sum_{k=1}^{n} \varphi(k)$ — per $n = 1, \dots, 10$: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 33$ — ed è calcolato nell'Esercizio assegnato 14.3(b). ✓

14.3. Cerchi di Ford

Definizione 14.3: Cerchio di Ford. Sia $\frac{p}{q}$ una frazione ridotta. Il **cerchio di Ford** $\mathcal{C}(p/q)$ è il cerchio del semipiano superiore

$$\mathcal{C}\left(\frac{p}{q}\right) = D\left(\left(\frac{p}{q},\ \frac{1}{2q^2}\right),\ \frac{1}{2q^2}\right),$$

cioè il cerchio di centro $(p/q,\ 1/(2q^2))$ e raggio $1/(2q^2)$. È tangente all'asse reale nel punto $(p/q, 0)$.

Teorema 14.2: Tangenza e disgiunzione dei cerchi di Ford. *Siano $\frac{p}{q} \neq \frac{r}{s}$ due frazioni ridotte distinte, con centri $Z_1 = (\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2})$, $Z_2 = (\frac{r}{s}, \frac{1}{2s^2})$ e raggi $\rho_1 = \frac{1}{2q^2}$, $\rho_2 = \frac{1}{2s^2}$. Allora*

$$|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2}.$$

Di conseguenza:

(i) $\mathcal{C}(p/q)$ e $\mathcal{C}(r/s)$ hanno sempre interni disgiunti;

(ii) sono tangenti (esternamente) se e solo se $|ps - rq| = 1$, cioè se e solo se le due frazioni sono vicine di Farey;

(iii) se $|ps - rq| \geq 2$ i due cerchi sono disgiunti, con distanza positiva fra i bordi.

Dimostrazione. **Passo 1 — il conto.** Per definizione

$$|Z_1 Z_2|^2 = \left(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\right)^2 + \left(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\right)^2, \qquad (\rho_1 + \rho_2)^2 = \left(\frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}\right)^2.$$

Sottraendo, i quadrati dei singoli termini si cancellano e restano i doppi prodotti, con segni opposti:

$$\left(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}\right)^2 = -4 \cdot \frac{1}{2q^2} \cdot \frac{1}{2s^2} = -\frac{1}{q^2 s^2}.$$

Inoltre

$$\left(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\right)^2 = \left(\frac{ps - rq}{qs}\right)^2 = \frac{(ps - rq)^2}{q^2 s^2}.$$

Sommando:

$$|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps - rq)^2}{q^2 s^2} - \frac{1}{q^2 s^2} = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2}.$$

Passo 2 — (i). Poiché $\frac{p}{q} \neq \frac{r}{s}$ e le frazioni sono ridotte, si ha $ps - rq \neq 0$: infatti $ps = rq$ implica $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$. Essendo $ps - rq$ un intero non nullo, $(ps - rq)^2 \geq 1$ e dunque $|Z_1 Z_2|^2 \geq (\rho_1 + \rho_2)^2$, cioè $|Z_1 Z_2| \geq \rho_1 + \rho_2$: gli interni sono disgiunti (se un punto fosse interno a entrambi, la disuguaglianza triangolare darebbe $|Z_1 Z_2| < \rho_1 + \rho_2$).

Passo 3 — (ii) e (iii). L'uguaglianza $|Z_1 Z_2| = \rho_1 + \rho_2$, cioè la tangenza esterna, equivale a $(ps - rq)^2 = 1$, cioè $|ps - rq| = 1$: che è esattamente la condizione di vicinanza di Farey della Definizione 14.2 (a meno dell'ordine delle due frazioni, che cambia solo il segno). Se invece $|ps - rq| \geq 2$, allora $(ps - rq)^2 - 1 \geq 3 > 0$ e $|Z_1 Z_2| > \rho_1 + \rho_2$: i due cerchi sono disgiunti e la distanza fra i bordi è $|Z_1 Z_2| - \rho_1 - \rho_2 > 0$. □

Corollario 14.1: I cerchi delle frazioni consecutive di Farey si toccano. *Se $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ sono consecutive in F_n, allora $\mathcal{C}(p/q)$ e $\mathcal{C}(r/s)$ sono tangenti esternamente. In particolare i cerchi di Ford delle frazioni di F_n, presi nell'ordine, formano una catena di cerchi consecutivamente tangenti, tutti tangenti all'asse reale e con interni a due a due disgiunti.*

Dimostrazione. Per il Teorema 14.1 si ha $rq - ps = 1$, dunque $|ps - rq| = 1$, e si applica il Teorema 14.2(ii). La disgiunzione degli interni per tutte le coppie è il punto (i) dello stesso teorema; la tangenza all'asse reale è immediata dalla Definizione 14.3, perché il centro ha ordinata uguale al raggio. □

Esempio 14.2: Tangenze e distanze, calcolate due volte. Si confrontano quattro coppie.

coppia	$ps - rq$	$\dfrac{(ps-rq)^2-1}{q^2s^2}$	esito
$(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$	$1\cdot 2 - 1\cdot 3 = -1$	0	tangenti
$(\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$	$1\cdot 3 - 1\cdot 4 = -1$	0	tangenti
$(\frac{2}{5}, \frac{1}{2})$	$2\cdot 2 - 1\cdot 5 = -1$	0	tangenti
$(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$	$1\cdot 3 - 2\cdot 3 = -3$	$\dfrac{8}{81} = 0{,}0987654$	disgiunti
$(\frac{1}{3}, \frac{3}{4})$	$1\cdot 4 - 3\cdot 3 = -5$	$\dfrac{24}{144} = 0{,}1666667$	disgiunti

Controllo indipendente in doppia precisione, calcolando separatamente $|Z_1 Z_2|^2$ e $(\rho_1 + \rho_2)^2$ dalle coordinate dei centri e dai raggi, e facendone la differenza:

$$(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{2}):\ 6{,}9\cdot 10^{-18}, \qquad (\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{3}):\ -2{,}6\cdot 10^{-18}, \qquad (\tfrac{2}{5}, \tfrac{1}{2}):\ -3{,}5\cdot 10^{-18},$$

cioè zero entro l'errore di macchina, e

$$(\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}):\ 0{,}0987654321, \qquad (\tfrac{1}{3}, \tfrac{3}{4}):\ 0{,}1666666667,$$

coincidenti con i valori simbolici $8/81$ e $1/6$. ✓

Esempio 14.3: Tre cerchi di Ford e la retta: una configurazione di Cartesio. Siano $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ vicine di Farey e $\frac{p+r}{q+s}$ la loro mediante. Per il Corollario 14.1 e il Lemma 14.1(ii) i tre cerchi di Ford corrispondenti sono mutuamente tangenti, e ciascuno è tangente all'asse reale: si ha dunque una quaterna di oggetti mutuamente tangenti, con curvature

$$k_1 = 0 \text{ (la retta)}, \qquad k_2 = 2q^2, \qquad k_3 = 2s^2, \qquad k_4 = 2(q+s)^2.$$

Verifica simbolica del teorema di Cartesio (Osservazione 14.1): posto $u = q^2$, $v = s^2$, $w = (q+s)^2$,

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 4\big(u + v + w\big)^2, \qquad 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2) = 8(u^2 + v^2 + w^2).$$

L'uguaglianza equivale a $(u+v+w)^2 = 2(u^2+v^2+w^2)$, cioè a $2(uv+vw+wu) = u^2+v^2+w^2$. Con $w = (q+s)^2 = u + v + 2qs$ e $qs = \sqrt{uv}$ si verifica direttamente: posto $t = qs$, si ha $u^2 + v^2 + w^2 - 2uv - 2vw - 2wu = (w - u - v)^2 - 4uv = (2t)^2 - 4uv = 4q^2s^2 - 4q^2s^2 = 0$. ✓ *Controllo numerico.* Per $\frac{p}{q} = \frac{0}{1}$, $\frac{r}{s} = \frac{1}{1}$ (vicine: $1\cdot 1 - 0\cdot 1 = 1$), mediante $\frac{1}{2}$: curvature $(0, 2, 2, 8)$, e $(0+2+2+8)^2 = 144$, $2(0+4+4+64) = 144$. ✓Per $\frac{p}{q} = \frac{0}{1}$, $\frac{r}{s} = \frac{1}{2}$, mediante $\frac{1}{3}$: curvature $(0, 2, 8, 18)$, e $(0+2+8+18)^2 = 784$, $2(0+4+64+324) = 784$. ✓

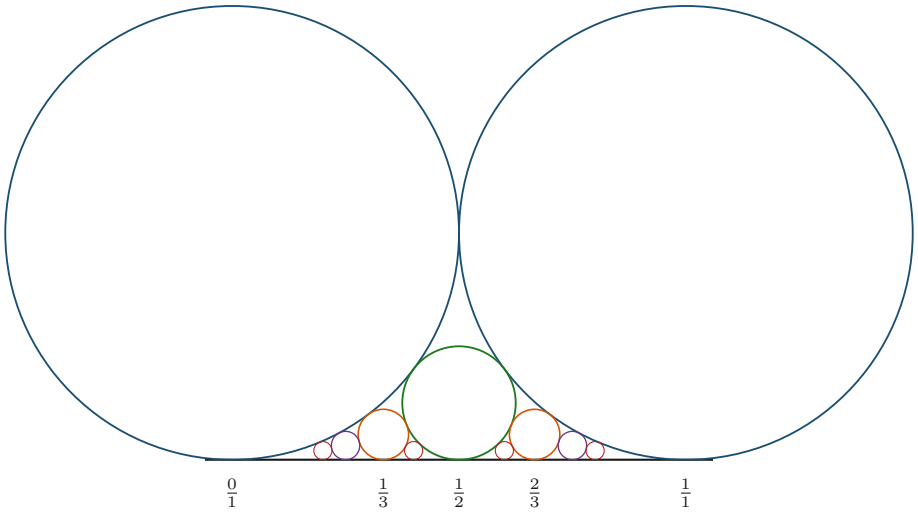


Figura 14.1: I cerchi di Ford delle frazioni di F_5 nell'intervallo $[0,1]$. Il cerchio di p/q ha centro $(p/q,\ 1/(2q^2))$ e raggio $1/(2q^2)$: raggio 0,5 per $q=1$, 0,125 per $q=2$, $1/18 = 0{,}05556$ per $q=3$, $1/32 = 0{,}03125$ per $q=4$, 0,02 per $q=5$. Due cerchi si toccano esattamente quando le frazioni sono vicine di Farey (Teorema 14.2); per esempio $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$ ($|ps-rq|=1$) si toccano, mentre $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$ ($|ps-rq|=3$) restano lontani. Nessuna coppia si sovrappone mai.

Osservazione 14.3: Ford, Farey e la guarnizione apolloniana. *L'Esempio 14.3 mostra che l'insieme dei cerchi di Ford, insieme all'asse reale, è una* ***guarnizione apolloniana****: partendo dalla retta e dai due cerchi $\mathcal{C}(0/1)$, $\mathcal{C}(1/1)$, ogni cerchio nuovo è il quarto cerchio di Cartesio di tre già presenti, e la successione delle curvature $2q^2$ riproduce esattamente la costruzione delle medianti di Farey. Storicamente il legame è stato esplicitato da L. R. Ford nel 1938 (Fractions, American Mathematical Monthly 45, 586–601), che introdusse questi cerchi proprio per «vedere» le proprietà delle frazioni: il Teorema 14.2 traduce l'aritmetica $|ps-rq|=1$ in geometria, e la migliore approssimazione razionale di un irrazionale α si legge come la catena dei cerchi di Ford che il punto $(\alpha,0)$ «attraversa» salendo verso l'alto. È lo stesso α irrazionale che nel Capitolo 13 genera un sottogruppo denso di S^1: i denominatori dei convergenti che lì misuravano i ritorni vicino a 1 sono qui i raggi dei cerchi tangenti.*

14.4. Il numero di bacio nel piano

Definizione 14.4: Numero di bacio. Il **numero di bacio** del piano, τ_2, è il massimo numero di cerchi di raggio r con interni a due a due disgiunti che possono essere tutti tangenti esternamente a un cerchio fissato dello stesso raggio r.

Teorema 14.3: Il numero di bacio del piano è 6. *$\tau_2 = 6$.*

Dimostrazione. Non è restrittivo prendere $r=1$ e il cerchio centrale $D(O,1)$ con O l'origine. Un cerchio $D(C_j,1)$ tangente esternamente a $D(O,1)$ ha $|C_j|=2$.

Passo 1 — limite inferiore: sei si può. Si prendano

$$C_j = \big(2\cos(j\pi/3),\ 2\sin(j\pi/3)\big), \qquad j=0,1,\dots,5,$$

cioè

$$(2,0),\ (1,\sqrt{3}),\ (-1,\sqrt{3}),\ (-2,0),\ (-1,-\sqrt{3}),\ (1,-\sqrt{3}),$$

con $\sqrt{3} = 1{,}7320508$. Ciascuno ha $|C_j| = 2$, dunque $D(C_j, 1)$ è tangente a $D(O, 1)$. Per $j \neq l$ l'angolo fra C_j e C_l è un multiplo non nullo di $\pi/3$, dunque è $\geq \pi/3$, e per il teorema del coseno

$$|C_j - C_l|^2 = 4 + 4 - 8\cos\theta_{jl} = 8(1 - \cos\theta_{jl}) \;\geq\; 8\Big(1 - \tfrac{1}{2}\Big) = 4,$$

cioè $|C_j - C_l| \geq 2$: gli interni sono a due a due disgiunti. *Verifica esplicita* sulla coppia più vicina: $|(2,0) - (1,\sqrt{3})|^2 = 1 + 3 = 4$, cioè distanza esattamente 2 (i due cerchi si toccano). ✓Dunque $\tau_2 \geq 6$.

Passo 2 — limite superiore: sette no. Siano $D(C_1, 1), \dots, D(C_k, 1)$ tangenti a $D(O, 1)$ con interni a due a due disgiunti. Allora $|C_j| = 2$ per ogni j e $|C_j - C_l| \geq 2$ per $j \neq l$. Detto $\theta_{jl} \in [0, \pi]$ l'angolo $\widehat{C_j O C_l}$, il teorema del coseno dà

$$4 \leq |C_j - C_l|^2 = 8(1 - \cos\theta_{jl}) \quad\Longrightarrow\quad \cos\theta_{jl} \leq \frac{1}{2} \quad\Longrightarrow\quad \theta_{jl} \geq \frac{\pi}{3},$$

usando che cos è decrescente su $[0, \pi]$ e $\cos(\pi/3) = \tfrac{1}{2}$.

Si scrivano ora i centri in coordinate polari, $C_j = 2\big(\cos\alpha_j, \sin\alpha_j\big)$, con $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_k$ in $[0, 2\pi)$ (gli α_j sono distinti perché $\theta_{jl} > 0$). Si pongano i k salti

$$\Delta_j = \alpha_{j+1} - \alpha_j \;(j = 1, \dots, k-1), \qquad \Delta_k = 2\pi - \alpha_k + \alpha_1,$$

che sono positivi e la cui somma è 2π. Per ogni j, l'angolo $\widehat{C_j O C_{j+1}}$ vale $\min(\Delta_j, 2\pi - \Delta_j)$; poiché tale angolo è $\geq \pi/3$ e poiché $\Delta_j \leq 2\pi$, in ogni caso $\Delta_j \geq \pi/3$ (se fosse $\Delta_j < \pi/3$ allora $\min(\Delta_j, 2\pi - \Delta_j) = \Delta_j < \pi/3$, contraddizione). Dunque

$$2\pi = \sum_{j=1}^{k} \Delta_j \;\geq\; k \cdot \frac{\pi}{3} \quad\Longrightarrow\quad k \leq 6.$$

(Per $k = 1$ e $k = 2$ l'enunciato è banalmente vero e il conteggio dei salti resta valido.)
Combinando i due passi, $\tau_2 = 6$. □

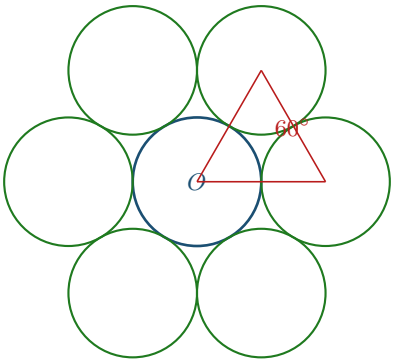


Figura 14.2: Il numero di bacio del piano vale 6. I sei centri stanno sui vertici di un esagono regolare di lato 2 inscritto nel cerchio di raggio 2: coordinate $(\pm 2, 0)$ e $(\pm 1, \pm 1{,}73205)$. Il triangolo rosso ha i tre lati di lunghezza 2 ($|(2,0) - (1,\sqrt{3})|^2 = 1 + 3 = 4$), dunque è equilatero e l'angolo al centro è esattamente 60°: sei angoli di 60° riempiono il giro senza avanzo, e un settimo cerchio richiederebbe un altro angolo $\geq 60°$ (Teorema 14.3, Passo 2).

Esercizio 14.1: Sette cavi in una guaina. *Obiettivo:* tradurre il numero di bacio in un dimensionamento. *Tempo stimato:* 15 minuti. *Tipo:* numerico applicativo. Sette cavi uguali di raggio r vanno affasciati. Qual è il raggio minimo della guaina circolare che li contiene, nella disposizione «uno centrale e sei attorno»? Dimostrare che in quella disposizione il

valore trovato è ottimo, e discutere se una disposizione diversa dei sette cerchi possa fare meglio.

Soluzione. Strategia. Si calcola il raggio necessario per la configurazione esagonale e si osserva che il vincolo è dato dai sei cerchi esterni.
Passo 1 — il calcolo. Nella disposizione «uno centrale e sei attorno» il cavo centrale ha centro nell'origine; i sei esterni sono tangenti a esso, dunque i loro centri distano $2r$ dall'origine (Teorema 14.3, Passo 1). Il punto più lontano dall'origine appartenente a uno dei sette cerchi è allora a distanza $2r + r = 3r$. Dunque ogni guaina circolare centrata nell'origine che li contiene ha raggio $R \geq 3r$, e $R = 3r$ basta: il fascio ha diametro $6r$, cioè tre volte il diametro del singolo cavo.
Passo 2 — ottimalità nella configurazione. In quella configurazione il valore $3r$ è esattamente il massimo delle distanze dall'origine dei punti dei sette dischi, dunque è il raggio del più piccolo cerchio centrato nell'origine che li contiene. Se si consente al centro della guaina di muoversi, la configurazione è invariante per rotazioni di $\pi/3$ e simmetrica, e ogni spostamento del centro allontana almeno uno dei sei cerchi esterni: il raggio necessario cresce. Precisamente, per un centro P il raggio necessario è $\max_j \big(|P - C_j| + r\big)$ con C_j i sei centri esterni, e per la disuguaglianza triangolare $\max_j |P - C_j| \geq \frac{1}{2}\big(|P - C_j| + |P - C_{j+3}|\big) \geq \frac{1}{2}|C_j - C_{j+3}| = 2r$ per ogni coppia di centri opposti: dunque $R \geq 3r$ sempre.
Controllo indipendente. Per $r = 6\,\text{mm}$ (cavo da 12 mm di diametro) si ottiene $R = 18\,\text{mm}$, guaina di diametro 36 mm. Verifica dell'area: i sette cavi occupano $7\pi r^2 = 7\pi \cdot 36 = 791{,}68\,\text{mm}^2$; la guaina ha area $\pi R^2 = \pi \cdot 324 = 1017{,}88\,\text{mm}^2$; il rapporto è $7/9 = 0{,}7778$, cioè il 77,78%. ✓(Il valore $7/9$ è esatto: $7\pi r^2/(\pi(3r)^2) = 7/9$.)
Interpretazione. Il 77,78% è inferiore alla densità dell'impacchettamento infinito $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9069$ (Teorema 14.4): è l'effetto del bordo, che su sette soli cerchi pesa moltissimo. Con 19 cavi (due corone) il rapporto sale a $19/25 = 0{,}76$ ... in realtà a $19\pi r^2/(\pi(5r)^2) = 19/25 = 0{,}76$: non migliora, perché la corona esterna è ancora quasi tutta bordo.
Errori tipici. *(1)* Calcolare $R = 7r$ sommando i raggi in fila. *(2)* Dimenticare il raggio del cavo esterno e concludere $R = 2r$. *(3)* Confondere il rapporto delle aree con la densità asintotica.
Estensione. Per n cavi il problema («impacchettare n cerchi uguali nel cerchio più piccolo possibile») ha soluzione nota solo per pochi valori di n; per $n = 7$ il valore $R = 3r$ è ottimale ed è uno dei casi classici. Si veda l'Osservazione 14.5 per lo stato dell'arte.

14.5. Densità di impacchettamento

Definizione 14.5: Impacchettamento e densità. Un **impacchettamento** di cerchi di raggio $r > 0$ nel piano è una famiglia $\mathcal{P} = \{D(C_i, r)\}_{i \in I}$ di cerchi con interni a due a due disgiunti, cioè con $|C_i - C_j| \geq 2r$ per $i \neq j$. Detta $B_R = D(O, R)$, la **densità** di $\mathcal{P}$ è

$$\delta(\mathcal{P}) = \lim_{R \to +\infty} \frac{\operatorname{area}\Big(B_R \cap \bigcup_i D(C_i, r)\Big)}{\pi R^2},$$

quando il limite esiste.

Teorema 14.4: L'impacchettamento triangolare ha densità $\pi/\sqrt{12}$. *Sia $r > 0$ e sia*

$$\Lambda = \{m\,(2r, 0) + n\,(r,\ r\sqrt{3}) \ :\ m, n \in \mathbb{Z}\}$$

il reticolo triangolare. Allora $\mathcal{P}_\Lambda = \{D(\lambda, r)\}_{\lambda\in\Lambda}$ è un impacchettamento, il limite della Definizione 14.5 esiste e

$$\delta(\mathcal{P}_\Lambda) = \frac{\pi r^2}{2\sqrt{3}\,r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}9068997.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — è un impacchettamento.** Un elemento generico di Λ è

$$\lambda_{m,n} = r(2m + n,\ n\sqrt{3}), \qquad |\lambda_{m,n}|^2 = r^2\Big((2m+n)^2 + 3n^2\Big).$$

Per $(m,n) \neq (0,0)$ si distinguono tre casi. Se $n = 0$ allora $m \neq 0$ e $|\lambda|^2 = 4m^2r^2 \geq 4r^2$. Se $|n| = 1$ allora $(2m+n)^2 \geq 0$ e $|\lambda|^2 \geq 3r^2 + (2m \pm 1)^2 r^2 \geq 3r^2 + r^2 = 4r^2$, perché $2m \pm 1$ è dispari, dunque non nullo, e il suo quadrato è ≥ 1. Se $|n| \geq 2$ allora $|\lambda|^2 \geq 12r^2 > 4r^2$. Dunque il minimo di $|\lambda|$ su $\Lambda \setminus \{0\}$ è $2r$, raggiunto (per esempio) in $(m,n) = (1,0)$ e in $(m,n) = (0,1)$. Poiché Λ è un gruppo, $|\lambda - \lambda'| \geq 2r$ per $\lambda \neq \lambda'$: gli interni dei dischi sono disgiunti.
Passo 2 — area della cella. Il parallelogramma fondamentale $P = \{a(2r,0) + b(r, r\sqrt{3}) : a, b \in [0,1)\}$ ha area

$$A = \left|\det \begin{pmatrix} 2r & 0 \\ r & r\sqrt{3} \end{pmatrix}\right| = 2r \cdot r\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\,r^2 = 3{,}4641016\,r^2,$$

e i traslati $P + \lambda$, $\lambda \in \Lambda$, formano una partizione del piano (è la definizione di dominio fondamentale di un reticolo). Il diametro di P non supera $|(2r,0)| + |(r, r\sqrt{3})| = 2r + 2r = 4r$; si pone $d_0 = 4r$.
Passo 3 — conteggio dei punti del reticolo. Sia $\rho > d_0$ e $N(\rho) = \#\{\lambda \in \Lambda : |\lambda| \leq \rho\}$. Le celle $P + \lambda$ con $|\lambda| \leq \rho$ sono a due a due disgiunte e contenute in $B_{\rho + d_0}$ (ogni punto di $P + \lambda$ dista da λ al più d_0), dunque, per additività e monotonia dell'area,

$$N(\rho)\,A \ \leq\ \pi(\rho + d_0)^2.$$

Viceversa, ogni punto $x \in B_{\rho - d_0}$ appartiene a qualche cella $P + \lambda$, e per esso $|\lambda| \leq |x| + d_0 \leq \rho$: dunque $B_{\rho - d_0}$ è coperto dalle celle con $|\lambda| \leq \rho$ e

$$N(\rho)\,A \ \geq\ \pi(\rho - d_0)^2.$$

Passo 4 — stima dell'area coperta. Sia $S = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} D(\lambda, r)$. I dischi sono a interni disgiunti, dunque l'area della loro unione è la somma delle aree. Ogni disco $D(\lambda, r)$ con $|\lambda| \leq R - r$ è contenuto in B_R, e ogni disco che interseca B_R ha $|\lambda| \leq R + r$; quindi

$$\pi r^2\, N(R - r) \ \leq\ \text{area}\,(B_R \cap S) \ \leq\ \pi r^2\, N(R + r).$$

Combinando con il Passo 3 (per R grande):

$$\frac{\pi r^2}{A} \cdot \frac{(R - r - d_0)^2}{R^2} \ \leq\ \frac{\text{area}(B_R \cap S)}{\pi R^2} \ \leq\ \frac{\pi r^2}{A} \cdot \frac{(R + r + d_0)^2}{R^2}.$$

Entrambi i membri estremi tendono a $\pi r^2/A$ per $R \to +\infty$; per il teorema del confronto il limite esiste e vale

$$\delta(\mathcal{P}_\Lambda) = \frac{\pi r^2}{A} = \frac{\pi r^2}{2\sqrt{3}\,r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}.$$

Passo 5 — il valore numerico, calcolato due volte. Dalla formula chiusa, $\pi/(2\sqrt{3}) = 3{,}14159265/3{,}46410162 = 0{,}90689968$. In forma equivalente, $\pi/\sqrt{12}$ con $\sqrt{12} = 3{,}46410162$: stesso valore. *Controllo indipendente* in doppia precisione (`numpy`): $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9068996821171089$. ✓ □

Proposizione 14.1: Densità dell'impacchettamento quadrato. *Sia* $\Lambda' = \{(2rm, 2rn) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ *il reticolo quadrato. Allora* $\{D(\lambda, r)\}_{\lambda\in\Lambda'}$ *è un impacchettamento di densità*

$$\delta' = \frac{\pi r^2}{4r^2} = \frac{\pi}{4} = 0{,}7853982,$$

cioè $\delta'/\delta = \frac{\pi/4}{\pi/\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{12}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}8660254$*: l'impacchettamento quadrato copre il* 13,40% *in meno di quello triangolare.*

Dimostrazione. La distanza minima fra punti distinti di Λ' è $2r$ (basta osservare $|(2rm, 2rn)|^2 = 4r^2(m^2+n^2) \geq 4r^2$ per $(m, n) \neq (0, 0)$), dunque è un impacchettamento. La cella fondamentale è il quadrato di lato $2r$, di area $A' = 4r^2$, e i Passi 2–4 della dimostrazione del Teorema 14.4 si ripetono identici (con $d_0 = |(2r, 0)| + |(0, 2r)| = 4r$), dando $\delta' = \pi r^2/A' = \pi/4$. Il rapporto è $\frac{\pi/4}{\pi/(2\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, e $1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 - 0{,}8660254 = 0{,}1339746$. *Controllo numerico:* $\pi/4 = 0{,}7853981634$, e $0{,}7853981634/0{,}9068996821 = 0{,}8660254038 = \sqrt{3}/2$. ✓ □

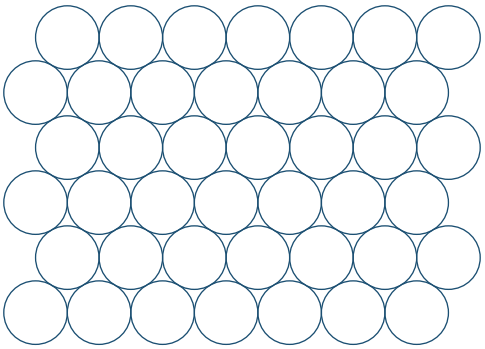


Figura 14.3: Impacchettamento triangolare (detto anche esagonale) di cerchi uguali di raggio 1: i centri stanno nel reticolo generato da $(2, 0)$ e $(1, \sqrt{3}) = (1,\ 1{,}73205)$, ogni cerchio ne tocca sei (numero di bacio 6, Teorema 14.3) e la densità è $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9069$, cioè il 90,69% (Teorema 14.4). È la disposizione spontanea di tondini, cavi e tubi affastellati, e la base del *nesting* di pezzi circolari.

Lemma 14.3: Lemma dell'esagono: poligoni con al più sei lati. *Sia* $H \subset \mathbb{R}^2$ *un poligono convesso con* n *lati,* $3 \leq n \leq 6$*, che contiene il disco* $D(O, r)$ *con* O *nel suo interno. Allora*

$$\operatorname{area}(H) \ \geq\ n\, r^2 \tan\frac{\pi}{n} \ \geq\ 6\, r^2 \tan\frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}\, r^2,$$

con uguaglianza nella prima disuguaglianza se e solo se H *è il poligono regolare di* n *lati circoscritto a* $D(O, r)$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — decomposizione.** Siano $A_1, \dots, A_n$ i vertici di H in ordine ciclico. Poiché H è convesso e O è interno, i triangoli $T_i = OA_iA_{i+1}$ (indici modulo n) hanno interni disgiunti e unione H, dunque $\operatorname{area}(H) = \sum_i \operatorname{area}(T_i)$.
Passo 2 — stima di un triangolo. Sia ℓ_i la retta contenente il lato A_iA_{i+1} e F_i il piede della perpendicolare da O a ℓ_i; si ponga $h_i = |OF_i|$. Poiché $D(O, r) \subseteq H$ e H sta tutto da una parte di ℓ_i (convessità), la retta ℓ_i non incontra l'interno del disco, dunque $h_i \geq r > 0$; in particolare $O \notin \ell_i$.
Si misurino le posizioni di A_i e A_{i+1} su ℓ_i mediante gli angoli con segno $\beta', \beta'' \in (-\pi/2, \pi/2)$ formati con OF_i, orientati in modo che $\beta' < \beta''$; allora, per definizione di tangente,

$$|A_iA_{i+1}| = h_i\big(\tan\beta'' - \tan\beta'\big), \qquad \operatorname{area}(T_i) = \tfrac{1}{2}h_i|A_iA_{i+1}| = \tfrac{1}{2}h_i^2\big(\tan\beta'' - \tan\beta'\big).$$

Sia $2\gamma_i = \beta'' - \beta' \in (0,\pi)$ l'angolo $\widehat{A_iOA_{i+1}}$, cosicché $\gamma_i \in (0,\pi/2)$. Si afferma che

$$\tan\beta'' - \tan\beta' \;\geq\; 2\tan\gamma_i. \tag{$*$}$$

Caso $0 \leq \beta' < \beta''$*:* la tangente è superadditiva su $[0,\pi/2)$, perché $\tan(x+y) = \frac{\tan x+\tan y}{1-\tan x\tan y} \geq \tan x + \tan y$ quando $0 < 1-\tan x\tan y \leq 1$; applicandola a $x=\beta'$, $y=\beta''-\beta'=2\gamma_i$ si ottiene $\tan\beta'' \geq \tan\beta' + \tan(2\gamma_i)$, cioè $\tan\beta''-\tan\beta' \geq \tan(2\gamma_i) \geq 2\tan\gamma_i$, l'ultima disuguaglianza per la stessa superadditività con $x=y=\gamma_i$. *Caso* $\beta' < 0 \leq \beta''$*:* posto $a=\beta'' \geq 0$ e $b=-\beta' > 0$, si ha $a+b=2\gamma_i$ e $\tan\beta''-\tan\beta' = \tan a+\tan b \geq 2\tan\frac{a+b}{2} = 2\tan\gamma_i$ per convessità di tan su $[0,\pi/2)$ (dove $\tan'' = 2\sec^2\tan \geq 0$). *Caso* $\beta' < \beta'' \leq 0$*:* è simmetrico al primo per la disparità di tan. In tutti i casi vale $(*)$.
Dunque, usando $h_i \geq r$,

$$\operatorname{area}(T_i) \;\geq\; \tfrac12 h_i^2 \cdot 2\tan\gamma_i = h_i^2\tan\gamma_i \;\geq\; r^2\tan\gamma_i.$$

Passo 3 — somma e Jensen. Gli angoli $2\gamma_i$ sono gli angoli al centro dei triangoli T_i, dunque $\sum_i 2\gamma_i = 2\pi$, cioè $\sum_i \gamma_i = \pi$ con $\gamma_i \in (0,\pi/2)$. Poiché tan è convessa su $[0,\pi/2)$ e $\pi/n < \pi/2$ per $n \geq 3$, la disuguaglianza di Jensen dà

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\tan\gamma_i \;\geq\; \tan\!\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\right) = \tan\frac{\pi}{n}.$$

Perciò $\operatorname{area}(H) \geq r^2\sum_i\tan\gamma_i \geq n\,r^2\tan\frac{\pi}{n}$. Le uguaglianze richiedono $h_i = r$ per ogni i (poligono circoscritto), $\beta'' = -\beta'$ per ogni i (il piede F_i è il punto medio del lato) e γ_i tutti uguali a π/n (caso di uguaglianza in Jensen per una funzione strettamente convessa): cioè esattamente il poligono regolare circoscritto.
Passo 4 — monotonia in n. Si ponga $g(n) = n\tan\frac{\pi}{n}$. Con $x = \pi/n \in (0,\pi/2]$ si ha $g = \pi\,\frac{\tan x}{x}$, e $\frac{\tan x}{x}$ è crescente su $(0,\pi/2)$: la sua derivata ha numeratore $x\sec^2 x - \tan x = \frac{2x-\sin 2x}{2\cos^2 x} > 0$ perché $\sin u < u$ per $u>0$. Poiché x decresce al crescere di n, g è decrescente in n; dunque per $n \leq 6$

$$g(n) \geq g(6) = 6\tan\frac{\pi}{6} = \frac{6}{\sqrt3} = 2\sqrt3.$$

Controllo numerico dei valori di g: $g(3) = 5{,}1961524$, $g(4) = 4{,}0000000$, $g(5) = 3{,}6327126$, $g(6) = 3{,}4641016 = 2\sqrt3$, $g(7) = 3{,}3710223$, $g(8) = 3{,}3137085$: decrescente, e $g(6) = 2\sqrt3 = 3{,}4641016$. ✓ □

Osservazione 14.4: Che cosa importiamo: il teorema di Thue–Fejes Tóth (panorama). *Il* ***teorema di Thue–Fejes Tóth*** *afferma che per* ogni *impacchettamento $\mathcal{P}$ di cerchi uguali nel piano, ogni densità limite superiore soddisfa*

$$\limsup_{R\to+\infty}\frac{\operatorname{area}\left(B_R\cap\bigcup\mathcal{P}\right)}{\pi R^2} \;\leq\; \frac{\pi}{\sqrt{12}},$$

con uguaglianza per l'impacchettamento triangolare del Teorema 14.4. Questo enunciato ***non*** *viene dimostrato qui e si dichiara* ***importato****.*
Che cosa è dimostrato. *Il Teorema 14.4 (la densità $\pi/\sqrt{12}$ si* raggiunge*) e il Lemma 14.3 (un poligono convesso con al più sei lati che contiene un disco di raggio r ha area $\geq 2\sqrt3\,r^2$), che è il cuore geometrico della dimostrazione classica.*
Che cosa manca esattamente. *La dimostrazione classica associa a ciascun cerchio la sua cella di Voronoi e vorrebbe applicarle il Lemma 14.3. Restano scoperti due punti, e sono quelli che qui non si chiudono con certezza:*

(a) Il numero di lati. *Le celle di Voronoi di un impacchettamento non hanno in generale al più sei lati; la media dei lati è ≤ 6 per la formula di Eulero, e per concludere da una media occorre un argomento di convessità della funzione $n \mapsto n\tan(\pi/n)$ (che è decrescente e convessa) combinato con la disuguaglianza di Jensen* nella direzione opposta *a quella del Passo 3 del lemma. Il passaggio è corretto ma richiede un enunciato di Eulero valido per una configurazione infinita.*

(b) Le celle illimitate e il bordo. *Le celle di Voronoi possono essere illimitate, e il passaggio al limite su B_R richiede di controllare separatamente le celle che intersecano il bordo di B_R.*

Un tentativo di dimostrazione, con l'analisi puntuale di (a) e (b), è depositato in `docs/dimostrazioni_originali/thue_fejes_toth_tentativo.md`.

Fonti. *A. Thue, Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene (1910); L. Fejes Tóth, Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum, Springer, 1953 (2^a ed. 1972), dove compare la prima dimostrazione completa (1940); H.-C. Chang, L.-C. Wang, A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing, arXiv:1009.4322 (2010), che dà una dimostrazione elementare autocontenuta; J. H. Conway, N. J. A. Sloane, Sphere Packings, Lattices and Groups, 3^a ed., Springer, 1999, Capitolo 1.*

Osservazione 14.5: Che cosa importiamo: Keplero, Hales e le dimensioni 8 e 24 (panorama). *Nello spazio, la disposizione più densa di sfere uguali è quella cubica a facce centrate (FCC), equivalente all'esagonale compatto, con densità*

$$\delta_3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0{,}7404805.$$

Questo enunciato — la ***congettura di Keplero****, formulata nel 1611 osservando l'impilamento delle arance —* ***non*** *è un teorema di questo trattato e si dichiara* ***importato****: è stato dimostrato da Thomas Hales nel 1998, con una dimostrazione assistita da calcolatore (pubblicata come A proof of the Kepler conjecture, Annals of Mathematics 162 (2005), 1065–1185) e verificata formalmente nel 2017 dal progetto Flyspeck (A formal proof of the Kepler conjecture, Forum of Mathematics Pi 5 (2017), e2). Ciò che manca qui è, letteralmente, tutto: la riduzione a un numero finito di configurazioni locali e la loro verifica numerica certificata.*

Il numero di bacio passa da 6 *nel piano (Teorema 14.3, dimostrato) a* 12 *nello spazio: è il problema di Newton–Gregory (1694), risolto solo nel 1953 da Schütte e van der Waerden — anch'esso importato. In dimensione superiore l'impacchettamento ottimo è noto solo in casi speciali: dimensione* 8 *con il reticolo E_8 (M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, Annals of Mathematics 185 (2017), 991–1015) e dimensione* 24 *con il reticolo di Leech (H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 24, ibid., 1017–1033). È un'altra manifestazione della ricchezza della geometria n-dimensionale (Capitolo 11).*

Osservazione 14.6: Che cosa importiamo: il teorema di impacchettamento di cerchi (panorama). *Un enunciato di natura diversa, ma dello stesso ambito, è il* ***teorema di impacchettamento di cerchi*** *(Koebe 1936; Andreev 1970; Thurston 1978): per ogni grafo planare finito e semplice esiste un impacchettamento di cerchi nel piano il cui grafo di tangenza è quel grafo, e se il grafo è una triangolazione della sfera l'impacchettamento è unico a meno di trasformazioni di Möbius. È il ponte fra la combinatoria dei grafi planari e la geometria conforme, e la base della teoria delle* funzioni analitiche discrete. *Anche questo si dichiara* ***importato****: non compare in alcun ambiente* `teorema` *di questo trattato, perché*

la sua dimostrazione richiede o un argomento topologico di grado, o un metodo variazionale, entrambi fuori dal perimetro del Volume III. Fonte: K. Stephenson, Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions, Cambridge University Press, 2005, Capitoli 4 e 6.

14.6. Applicazioni all'automazione: nesting, cablaggi, bancali

Nesting, cablaggi e disposizione di componenti. L'impacchettamento ottimo di cerchi è un problema quotidiano in produzione: il *nesting* di pezzi circolari da tranciare da una lamiera (minimizzare lo sfrido), l'affastellamento di cavi in una canalina o in una guaina (dove la disposizione esagonale determina il diametro minimo del fascio), la disposizione di ugelli, sensori o attuatori tondi su una piastra, il riempimento di pallet con oggetti cilindrici. Gli algoritmi di nesting nei software CAM cercano approssimazioni dell'impacchettamento ottimo su domini finiti (problema NP-difficile in generale), spesso partendo dalla griglia esagonale teorica e adattandola ai bordi. La matematica dell'ottimalità del cerchio — isoperimetria (Capitolo 4) e impacchettamento (questo capitolo) — si traduce così direttamente in risparmio di materiale e spazio.

Osservazione 14.7: Impostazione del problema del bancale. *Un'applicazione tecnica quotidiana è la disposizione ottimale di tubi (o barre) a sezione circolare su un bancale, per massimizzare il numero trasportato a parità di ingombro rispettando i limiti di altezza e di peso. Si consideri il bancale* ***Euro*** *(EPAL/EUR), di pianta* 1200×800 *mm, con altezza utile di impilamento* H*. Un tubo di lunghezza* L *si dispone con l'asse lungo il lato da* 1200 *mm; con un margine di sicurezza complessivo di* 100 *mm (per non toccare i bordi destro e sinistro) la lunghezza ammessa è* $L \le 1100$ *mm. Il conteggio si fa allora sulla sezione trasversale da riempire: il rettangolo di larghezza utile* $W = 800$ *mm e altezza* H*, in cui si impacchettano cerchi di diametro* d *(i tubi visti di punta).*

Teorema 14.5: Conteggio dei tubi sul bancale. *Si impacchettino cerchi di diametro* $d > 0$ *in un rettangolo di larghezza* $W \ge d$ *e altezza* $H \ge d$*, con i centri disposti in righe orizzontali. Allora:*

(i) una riga contiene al più $n_c = \lfloor W/d \rfloor$ *cerchi, e questo numero è raggiunto;*

(ii) con le righe allineate (disposizione a griglia, passo verticale d*) il numero di righe è* $n_r^{\mathrm{gr}} = \lfloor H/d \rfloor$*;*

(iii) con le righe sfalsate di $d/2$ *(disposizione a nido d'ape) il passo verticale è* $d\sqrt{3}/2$ *e il numero di righe è*

$$n_r^{\mathrm{na}} = 1 + \left\lfloor \frac{H - d}{d\sqrt{3}/2} \right\rfloor ;$$

le righe sfalsate contengono n_c *cerchi se* $W \ge n_c d + d/2$*, altrimenti* $n_c - 1$*.*

Dimostrazione. **(i)** I centri di una riga hanno la stessa ordinata e distano fra loro almeno d (interni disgiunti); inoltre ogni centro dista almeno $d/2$ da ciascun bordo verticale. Se la riga ha k cerchi, con ascisse $x_1 < \cdots < x_k$, allora $x_k - x_1 \ge (k-1)d$ e $x_1 \ge d/2$, $x_k \le W - d/2$, dunque $(k-1)d \le W - d$, cioè $k \le W/d$ e $k \le \lfloor W/d \rfloor$ perché k è intero. Il valore si raggiunge ponendo $x_j = d/2 + (j-1)d$ per $j = 1, \dots, \lfloor W/d \rfloor$: l'ultima ascissa è $d/2 + (\lfloor W/d \rfloor - 1)d \le W - d/2$. **(ii)** Con le righe allineate e passo verticale d (il minimo possibile fra righe allineate, perché due cerchi con la stessa ascissa devono avere centri a distanza $\ge d$), lo stesso conto sull'altezza dà $n_r^{\mathrm{gr}} = \lfloor H/d \rfloor$.

(iii) Con le righe sfalsate di $d/2$ in orizzontale, siano C e C' due centri di righe consecutive con ascisse che differiscono di $d/2$ e ordinate che differiscono di Δ. La condizione $|CC'| \geq d$ dà

$$\frac{d^2}{4} + \Delta^2 \;\geq\; d^2 \quad\Longrightarrow\quad \Delta \;\geq\; d\frac{\sqrt{3}}{2},$$

e il valore minimo $\Delta = d\sqrt{3}/2$ è ammissibile (i tre centri formano un triangolo equilatero di lato d). La prima riga ha i centri a ordinata $d/2$ e l'ultima a ordinata $d/2 + (n_r - 1)\Delta$, che deve essere $\leq H - d/2$: dunque $(n_r - 1)\, d\sqrt{3}/2 \leq H - d$, cioè $n_r \leq 1 + \frac{H-d}{d\sqrt{3}/2}$ e, essendo intero, $n_r^{\mathrm{na}} = 1 + \lfloor \frac{H-d}{d\sqrt{3}/2} \rfloor$. Per l'ultima affermazione: in una riga sfalsata la prima ascissa è d (cioè $d/2 + d/2$) e l'ultima è $d + (k-1)d$; la condizione $d + (k-1)d \leq W - d/2$ con $k = n_c$ dà $W \geq n_c d + d/2$. □

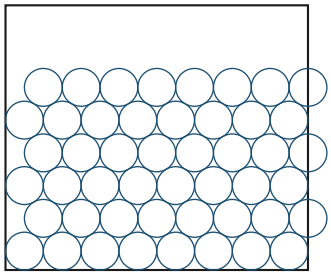


Figura 14.4: Sezione trasversale del carico su bancale (larghezza utile 800 mm): tubi impacchettati a nido d'ape. Le righe sfalsate si annidano con passo verticale $d\sqrt{3}/2 = 0{,}866\, d$ contro il passo d della griglia (Teorema 14.5(iii)): a parità di altezza entrano più strati. I tubi hanno l'asse lungo il lato da 1200 mm del bancale. Nel disegno il diametro è l'unità, la larghezza è 8 diametri e il passo verticale 0,866.

Best practice logistiche. L'impacchettamento a nido d'ape (esagonale) è la disposizione spontanea e più densa di tubi affasciati: a parità di strati usa meno altezza (passo $0{,}866\, d$ contro d), quindi ne entrano di più sotto la stessa quota. In pratica si aggiungono cunei o tacchi di base per impedire il rotolamento della prima riga, reggette o film estensibile per stabilizzare il fascio, e si verifica sempre il *limite di peso* del bancale (tipicamente 1000–1500 kg per un EPAL) oltre a quello geometrico. Il calcolo fornisce il massimo teorico; il numero pratico tiene conto di tolleranze, deformazioni e vincoli di movimentazione.

Il conteggio si automatizza in poche righe di Python:

Listato 14.1: Conteggio tubi su bancale in Python

```
import math

def tubi_bancale(W, H, d, nido_ape=True):
    nc = int(W // d)                          # tubi per riga (larghezza
        utile W)
    if nido_ape:
        dy = d*math.sqrt(3)/2                 # passo verticale a nido d'
            ape
        nr = 1 + int((H - d)//dy)
    else:
        nr = int(H // d)                      # righe a griglia
    return nc*nr, nc, nr

print(tubi_bancale(800, 650, 120, True))    # -> (36, 6, 6)
print(tubi_bancale(800, 650, 120, False))   # -> (30, 6, 5)
```

Esercizio 14.2: Tubi su bancale Euro: conteggio. *Obiettivo:* applicare il Teorema 14.5 a un caso reale e quantificare il guadagno del nido d'ape. *Tempo stimato:* 20 minuti. *Tipo:* numerico applicativo. Tubi di diametro $d = 120\,\text{mm}$ e lunghezza $L = 1100\,\text{mm}$ su bancale Euro (1200×800), altezza utile $H = 650\,\text{mm}$. Quanti tubi entrano a griglia e quanti a nido d'ape? Di quanto cresce il numero, e di quanto l'altezza occupata?

Soluzione. Passo 1 — verifica della lunghezza. $L + 100 = 1200 \le 1200$: i tubi stanno lungo il lato da 1200 mm.
Passo 2 — tubi per riga. $n_c = \lfloor 800/120 \rfloor = \lfloor 6{,}6667 \rfloor = 6$ (Teorema 14.5(i)).
Passo 3 — a griglia. $n_r^{\text{gr}} = \lfloor 650/120 \rfloor = \lfloor 5{,}4167 \rfloor = 5$, totale $N_{\text{gr}} = 6 \times 5 = 30$ tubi; altezza occupata $5 \times 120 = 600\,\text{mm}$.
Passo 4 — a nido d'ape. Passo verticale $d\sqrt{3}/2 = 120 \times 0{,}8660254 = 103{,}9231\,\text{mm}$; dunque

$$n_r^{\text{na}} = 1 + \left\lfloor \frac{650 - 120}{103{,}9231} \right\rfloor = 1 + \lfloor 5{,}0999 \rfloor = 1 + 5 = 6.$$

Le righe sfalsate contengono ancora 6 tubi, perché $W = 800 \ge n_c d + d/2 = 6 \cdot 120 + 60 = 780$ (Teorema 14.5(iii)). Totale $N_{\text{na}} = 6 \times 6 = 36$ tubi; altezza occupata $60 + 5 \times 103{,}9231 + 60 = 639{,}6154\,\text{mm} \le 650$. ✓
Passo 5 — il guadagno. $36 - 30 = 6$ tubi in più, cioè +20%, con $639{,}6 - 600 = 39{,}6\,\text{mm}$ di altezza in più (comunque entro i 650 disponibili).
Controllo indipendente. Lo script Python del capitolo restituisce $(36, 6, 6)$ per il nido d'ape e $(30, 6, 5)$ per la griglia. ✓
Interpretazione. Il guadagno del 20% non è la differenza di densità asintotica (90,69% contro 78,54%, cioè +15,5% relativo): su un dominio piccolo la quantizzazione delle righe (le parti intere) domina, e può dare guadagni maggiori o minori del valore asintotico. È il motivo per cui il nesting su domini finiti è un problema distinto dall'impacchettamento del piano.
Errori tipici. *(1)* Usare $n_r = \lfloor H/(d\sqrt{3}/2) \rfloor$ dimenticando che la prima riga occupa d e non $d\sqrt{3}/2$. *(2)* Dimenticare di verificare che la riga sfalsata contenga ancora n_c tubi. *(3)* Applicare la densità $\pi/\sqrt{12}$ per stimare il numero: su 650×800 darebbe $0{,}9069 \cdot 650 \cdot 800/(\pi \cdot 60^2) = 41{,}7$, cioè 41 tubi, valore irraggiungibile perché ignora i bordi.
Estensione. Con $H = 700\,\text{mm}$ si ottiene $n_r^{\text{na}} = 1 + \lfloor 580/103{,}9231 \rfloor = 1 + 5 = 6$ (invariato) e $n_r^{\text{gr}} = \lfloor 700/120 \rfloor = 5$: il guadagno resta 6 tubi. Con $H = 760\,\text{mm}$ si ha $n_r^{\text{na}} = 1 + \lfloor 640/103{,}9231 \rfloor = 1 + 6 = 7$ e $n_r^{\text{gr}} = 6$: 42 contro 36.

14.7. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 14.10).

Esercizio 14.3: Farey: conteggio, medianti e cerchi di Ford. *Obiettivo:* padroneggiare la costruzione di F_n e la traduzione geometrica. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico.

(a) Scrivere F_6 e F_7 e verificare $rq - ps = 1$ su tutte le coppie consecutive.
(b) Dimostrare che $|F_n| = 1 + \sum_{k=1}^{n} \varphi(k)$, dove φ è la funzione di Eulero, e calcolare $|F_n|$ per $n = 1, \dots, 10$.
(c) Dimostrare che, se $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ sono consecutive in F_n, allora $q + s > n$.
(d) Per ogni coppia consecutiva di F_4 calcolare $|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2$ per i cerchi di Ford e verificare che è nullo.

Esercizio 14.4: Il numero di bacio con raggi diversi. *Obiettivo:* vedere che il 6 dipende dall'uguaglianza dei raggi. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico.

(a) Siano $D(O,1)$ il cerchio centrale e $D(C_j,\varrho)$ i cerchi tangenti, tutti di raggio $\varrho>0$ e con interni disgiunti. Dimostrare che l'angolo minimo fra due centri soddisfa $\cos\theta \le 1-\dfrac{2\varrho^2}{(1+\varrho)^2}$.

(b) Dedurre un limite superiore per il numero di cerchi in funzione di ϱ e calcolarlo per $\varrho=1$, $\varrho=\tfrac12$, $\varrho=2$.

(c) Verificare che per $\varrho=1$ si ritrova esattamente 6.

(d) Che cosa succede per $\varrho\to 0^+$? Interpretare il risultato.

Esercizio 14.5: Densità e sfrido nel nesting. *Obiettivo:* collegare la densità asintotica al calcolo dello sfrido su un pezzo finito. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico applicativo. Da una lamiera di $2000\times 1000\,\mathrm{mm}$ si devono tranciare dischi di diametro $d=100\,\mathrm{mm}$.

(a) Quanti dischi si ottengono a griglia e quanti a nido d'ape? (Si usi il Teorema 14.5 con $W=1000$, $H=2000$.)

(b) Calcolare in entrambi i casi la percentuale di materiale utilizzato e lo sfrido.

(c) Confrontare con le densità asintotiche $\pi/4$ e $\pi/\sqrt{12}$ e spiegare lo scarto.

(d) Di quanto cambia il risultato se il diametro passa a $d=99\,\mathrm{mm}$?

14.8. Esercizi svolti

Esercizio 14.6: Densità dell'impacchettamento quadrato, e perché si perde il 13%. *Tipo:* numerico/probatorio. Qual è la densità dell'impacchettamento quadrato, quanto è meno efficiente di quello triangolare, e da dove viene esattamente la differenza?

Soluzione. Strategia. Si confrontano le due celle fondamentali a parità di area del disco.
Passo 1 — le due densità. Per la Proposizione 14.1, nel reticolo quadrato ogni cerchio di raggio r ha una cella $2r\times 2r$ di area $4r^2$ e la densità è $\pi r^2/(4r^2)=\pi/4$. Per il Teorema 14.4, nel reticolo triangolare la cella ha area $2\sqrt{3}\,r^2$ e la densità è $\pi/(2\sqrt{3})$.
Passo 2 — il rapporto.

$$\frac{\pi/4}{\pi/(2\sqrt{3})}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}=0{,}8660254,$$

dunque il quadrato copre l'86,60% di quanto copre il triangolare: perde il 13,40% *relativo*. In termini assoluti, $0{,}9068997-0{,}7853982=0{,}1215015$, cioè 12,15 punti percentuali.
Passo 3 — da dove viene la differenza. Le due celle contengono un cerchio ciascuna e differiscono solo per l'area: $4r^2$ contro $2\sqrt{3}\,r^2=3{,}4641\,r^2$. La cella triangolare è più piccola del fattore $\sqrt{3}/2$ perché le righe si annidano nelle «valli» della precedente, guadagnando in altezza il fattore $\sqrt{3}/2$ a parità di larghezza (Teorema 14.5(iii)): è esattamente lo stesso $\sqrt{3}/2$ del passo verticale. La differenza di densità *è* il guadagno di annidamento, niente di più.
Controllo indipendente. Calcolo diretto in doppia precisione: $\pi/4=0{,}7853981634$, $\pi/\sqrt{12}=0{,}9068996821$, rapporto $0{,}8660254038$; e $\sqrt{3}/2=0{,}8660254038$. ✓Verifica geometrica alternativa: in un esagono regolare circoscritto al cerchio di raggio r l'area è $6\cdot\frac{r^2}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}\,r^2$ (sei triangoli di base $2r/\sqrt{3}$ e altezza r), che coincide con l'area della cella. ✓

Interpretazione. Il 13% è la ragione per cui tubi e tondini si dispongono spontaneamente «a nido d'ape» e non a griglia: la configurazione triangolare è anche un minimo di energia potenziale sotto compressione laterale.
Errori tipici. *(1)* Dire che il quadrato «perde il 12%»: 12,15 è la differenza in punti percentuali, 13,40 è la perdita relativa; sono due numeri diversi e vanno distinti. *(2)* Usare $\sqrt{3}$ invece di $\sqrt{3}/2$ per il passo verticale. *(3)* Confondere l'area dell'esagono circoscritto ($2\sqrt{3}\,r^2$) con quella dell'esagono inscritto ($\frac{3\sqrt{3}}{2}r^2 = 2{,}598\,r^2$).
Estensione. In dimensione 3 il confronto analogo è fra il reticolo cubico semplice ($\pi/6 = 0{,}5236$) e l'FCC ($\pi/(3\sqrt{2}) = 0{,}7405$): la perdita relativa sale al 29,3%. Il divario cresce con la dimensione.

Esercizio 14.7: Tredici sfere: perché lo «spazio libero» inganna. *Tipo:* concettuale con conto numerico. Perché nello spazio dodici sfere possono toccarne una tredicesima ma resta «spazio» apparentemente sufficiente per una quattordicesima? Si quantifichi l'argomento con il calcolo delle calotte sferiche, e si confronti con il caso piano, dove invece il conteggio degli angoli chiude senza margine.

Soluzione. Strategia. Si traduce il problema in un problema di calotte su una sfera e si confronta l'area totale delle calotte con l'area della sfera.
Passo 1 — traduzione. Se $D(O,1)$ è la sfera centrale e le sfere tangenti hanno centri C_j con $|C_j| = 2$ e $|C_j - C_l| \geq 2$, l'angolo fra due centri soddisfa, come nel Passo 2 del Teorema 14.3,

$$4 \leq |C_j - C_l|^2 = 8(1 - \cos\theta_{jl}) \implies \theta_{jl} \geq \frac{\pi}{3} = 60^\circ.$$

Dunque le calotte di raggio angolare 30° centrate nelle direzioni $C_j/|C_j|$ hanno interni disgiunti sulla sfera unitaria.
Passo 2 — il conto delle aree. Una calotta di raggio angolare ϑ sulla sfera unitaria ha area $2\pi(1 - \cos\vartheta)$. Per $\vartheta = 30^\circ$:

$$2\pi\big(1 - \cos 30^\circ\big) = 2\pi(1 - 0{,}8660254) = 2\pi \cdot 0{,}1339746 = 0{,}8417850.$$

L'area della sfera è $4\pi = 12{,}5663706$. Il numero massimo di calotte disgiunte è dunque al più

$$\frac{4\pi}{0{,}8417850} = 14{,}9282, \qquad \text{cioè} \qquad k \leq 14.$$

Controllo indipendente: $4\pi/\big(2\pi(1 - \cos 30^\circ)\big) = 2/(1 - \sqrt{3}/2) = 4/(2 - \sqrt{3}) = 4(2 + \sqrt{3}) = 14{,}9282$. ✓
Passo 3 — la risposta. Il conteggio delle aree dà 14, ma il valore vero è 12: le calotte non possono *tassellare* la sfera, e l'area lasciata scoperta ($14{,}93 - 12 = 2{,}93$ calotte «di spazio») è distribuita in tanti piccoli interstizi, non in un unico buco abbastanza grande per una tredicesima calotta. È la disputa Newton–Gregory (1694): Newton sosteneva 12, Gregory riteneva possibile 13; la risposta (12) fu ottenuta solo nel 1953 da Schütte e van der Waerden, ed è qui *importata* (Osservazione 14.5).
Passo 4 — il confronto con il piano. Nel piano lo stesso conteggio è *esatto*: gli archi di ampiezza 60° non lasciano avanzo, perché $360^\circ/60^\circ = 6$ esattamente, e infatti la disuguaglianza $2\pi \geq k\pi/3$ del Teorema 14.3 è satura. È per questo che in dimensione 2 il conteggio degli angoli *dimostra* il risultato, mentre in dimensione 3 lascia un margine di due unità che nessun argomento di volume può chiudere.
Interpretazione. La lezione è metodologica: un limite superiore ottenuto per conteggio di misura è stretto solo se la configurazione ottimale tassella. Nel piano tassella; nello spazio no, e serve un argomento completamente diverso.

Errori tipici. *(1)* Concludere «14,93, dunque 14 sfere sono possibili»: è un limite superiore, non un valore raggiunto. *(2)* Usare il raggio angolare 60° invece di 30° per le calotte (le calotte disgiunte hanno raggio metà dell'angolo minimo). *(3)* Dire che i centri delle dodici sfere «stanno sui vertici di un icosaedro»: è una delle configurazioni possibili, ma non l'unica — anche la disposizione FCC ne realizza dodici, e le due non sono equivalenti per rotazione.
Estensione. In dimensione 4 il numero di bacio è 24 (Musin, 2008); in dimensione 8 è 240 e in dimensione 24 è 196 560 (Odlyzko–Sloane, Levenshtein, 1979). In tutte le altre dimensioni il valore esatto è ignoto.

Esercizio 14.8: Il quarto cerchio di Cartesio in una catena di Ford. *Tipo:* simbolico/numerico. Si considerino i cerchi di Ford di $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$ e l'asse reale. Determinare, con il teorema di Cartesio, le curvature dei due cerchi tangenti a tutti e tre, e verificare che uno di essi è il cerchio di Ford della mediante.

Soluzione. Strategia. Si applica la formula $k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}$ dell'Osservazione 14.1 e si confronta con la Definizione 14.3.
Passo 1 — le curvature di partenza. $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$ sono vicine di Farey ($1\cdot 2 - 1\cdot 3 = -1$), dunque i loro cerchi di Ford sono tangenti (Teorema 14.2); entrambi sono tangenti all'asse reale. Le curvature sono

$$k_1 = 0 \text{ (retta)}, \qquad k_2 = 2\cdot 3^2 = 18, \qquad k_3 = 2\cdot 2^2 = 8.$$

Passo 2 — la formula.

$$k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1 = 0 + 144 + 0 = 144, \qquad \sqrt{144} = 12,$$

$$k_4 = 0 + 18 + 8 \pm 2\cdot 12 = 26 \pm 24 = \begin{cases} 50, \\ 2. \end{cases}$$

Passo 3 — identificazione. La soluzione $k_4 = 50$ corrisponde a un cerchio di raggio $1/50$, cioè $1/(2q^2)$ con $2q^2 = 50$, $q = 5$: è il cerchio di Ford di una frazione di denominatore 5, e precisamente della mediante $\frac{1+1}{3+2} = \frac{2}{5}$ (Lemma 14.1). La soluzione $k_4 = 2$ corrisponde a $q = 1$: è il cerchio di Ford di $\frac{0}{1}$ oppure di $\frac{1}{1}$; poiché deve essere tangente sia a $\mathcal{C}(1/3)$ sia a $\mathcal{C}(1/2)$, ed è tangente a $\mathcal{C}(1/3)$ solo se $|1\cdot 1 - p\cdot 3| = 1$, si trova $p = 0$: è $\mathcal{C}(0/1)$. Verifica: $|0\cdot 2 - 1\cdot 1| = 1$, dunque $\mathcal{C}(0/1)$ è tangente anche a $\mathcal{C}(1/2)$. ✓
Controllo indipendente. Verifica diretta della relazione di Cartesio con le quattro curvature $(0, 18, 8, 50)$:

$$(0+18+8+50)^2 = 76^2 = 5776, \qquad 2(0+324+64+2500) = 2\cdot 2888 = 5776. \quad ✓$$

E con $(0, 18, 8, 2)$:

$$(0+18+8+2)^2 = 28^2 = 784, \qquad 2(0+324+64+4) = 2\cdot 392 = 784. \quad ✓$$

Verifica geometrica della tangenza fra $\mathcal{C}(2/5)$ e $\mathcal{C}(1/2)$ con il Teorema 14.2: $ps - rq = 2\cdot 2 - 1\cdot 5 = -1$, dunque $\frac{(-1)^2-1}{25\cdot 4} = 0$: tangenti. ✓
Interpretazione. Le due soluzioni di Cartesio corrispondono ai due cerchi tangenti ai tre dati: uno «piccolo», incastrato nell'interstizio (la mediante, con denominatore $q + s = 5$), e uno «grande» che li contiene dalla parte opposta (qui $\mathcal{C}(0/1)$). La successione dei denominatori $3, 2 \to 5$ è esattamente la costruzione delle medianti di Farey: l'aritmetica di Farey *è* l'iterazione di Cartesio.

Errori tipici. *(1)* Dimenticare che la retta ha curvatura 0 e non ∞. *(2)* Scegliere sempre il segno $+$: entrambe le soluzioni sono cerchi tangenti, e vanno interpretate. *(3)* Confondere $k = 2q^2$ con $k = 1/q^2$: il raggio è $1/(2q^2)$, dunque la curvatura è il reciproco, $2q^2$.
Estensione. Iterando da $(0, 2, 2)$ (retta, $\mathcal{C}(0/1)$, $\mathcal{C}(1/1)$) si ottiene $k_4 = 0 + 2 + 2 \pm 2\sqrt{4} = 4 \pm 4$, cioè 8 (il cerchio di $\frac{1}{2}$, $q = 2$) e 0 (la retta stessa). Continuando si generano tutte le curvature $2q^2$ con q denominatore di Farey: la guarnizione apolloniana dei cerchi di Ford (Osservazione 14.3).

14.9. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Il cerchio di Ford della frazione ridotta p/q ha

   A) centro $(p/q, 1/q^2)$ e raggio $1/q^2$ B) centro $(p/q, 1/(2q^2))$ e raggio $1/(2q^2)$ C) centro $(p/q, 0)$ e raggio $1/q$ D) centro (p, q) e raggio $1/2$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 14.2 l'ipotesi che le frazioni siano *ridotte* serve a

   A) garantire $q, s \geq 1$ B) garantire che $ps - rq \neq 0$ per frazioni distinte, e quindi $(ps - rq)^2 \geq 1$ C) rendere i raggi positivi D) rendere i centri distinti

3. (Calcolo simbolico) I cerchi di Ford di $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{7}$ sono

   A) tangenti B) disgiunti C) sovrapposti D) concentrici

4. (Calcolo numerico) La densità dell'impacchettamento triangolare vale, a cinque decimali,

   A) 0,78540 B) 0,90690 C) 0,74048 D) 1,00000

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione che $\tau_2 = 6$, la disuguaglianza $\theta_{jl} \geq \pi/3$ si ottiene

   A) dalla formula dell'area B) dal teorema del coseno applicato al triangolo C_jOC_l con $|OC_j| = |OC_l| = 2$ e $|C_jC_l| \geq 2$ C) dalla convessità del disco D) dal teorema di Cartesio

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «le celle di Voronoi di un impacchettamento hanno al più sei lati, dunque il Lemma dell'esagono dimostra Thue–Fejes Tóth». L'errore è

   A) il Lemma dell'esagono è falso B) le celle di Voronoi possono avere più di sei lati: solo la *media* è ≤ 6 C) le celle non sono convesse D) le celle non contengono il disco

7. (Trasferimento) Il limite superiore per il numero di bacio ottenuto contando le aree delle calotte sulla sfera in $\mathbb{R}^3$ dà

   A) esattamente 12 B) 14, cioè un limite non stretto C) 13 D) 6

8. (Fonte e metacognizione) La dimostrazione originaria che $\pi/\sqrt{12}$ è la densità massima nel piano si trova in

   A) Ford, *Fractions*, Amer. Math. Monthly 45 (1938) B) Thue (1910) e Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum* (1953) C) Hales, Annals of Mathematics 162 (2005) D) Hardy–Wright, Cap. III

14.10. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi.
1) B. *Razionale:* è la Definizione 14.3; il raggio è uguale all'ordinata del centro, ed è per questo che il cerchio è tangente all'asse reale. *Distrattori:* A raddoppia raggio e ordinata, e i cerchi si sovrapporrebbero (per $\frac{0}{1}$ e $\frac{1}{1}$ si otterrebbero due cerchi di raggio 1 centrati a distanza 1); C mette il centro sull'asse, perdendo la tangenza; D confonde la frazione con una coppia di coordinate. *Errore diagnosticato:* non collegare raggio e ordinata. *Fonte:* Ford, *Fractions*, Monthly 45 (1938), 586–601. *Prerequisito:* equazione della circonferenza. *Recupero:* disegnare $\mathcal{C}(0/1)$, $\mathcal{C}(1/2)$, $\mathcal{C}(1/1)$ e verificarne le tangenze.
2) B. *Razionale:* tutta la dimostrazione poggia su $(ps-rq)^2 \geq 1$, che vale perché $ps-rq$ è un intero *non nullo*; se le frazioni non fossero ridotte, due scritture della stessa frazione darebbero $ps-rq=0$ e la formula darebbe $-1/(q^2s^2)<0$, cioè cerchi sovrapposti — che infatti sarebbero lo stesso cerchio scritto due volte, o cerchi diversi centrati sullo stesso punto dell'asse. *Distrattori:* A, C e D sono conseguenze della definizione di frazione con $q \geq 1$, non della riduzione. *Errore diagnosticato:* non individuare l'ipotesi che rende intero e non nullo il determinante. *Fonte:* Teorema 14.2, Passo 2. *Prerequisito:* unicità della forma ridotta. *Recupero:* calcolare $|Z_1Z_2|^2-(\rho_1+\rho_2)^2$ per $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{4}$ e commentare.
3) B. *Razionale:* $ps-rq=2\cdot 7-3\cdot 5=14-15=-1$ ... si presti attenzione all'ordine: con $\frac{p}{q}=\frac{2}{5}$ e $\frac{r}{s}=\frac{3}{7}$ si ha $ps-rq=2\cdot 7-3\cdot 5=-1$, dunque $|ps-rq|=1$ e i cerchi sono *tangenti*. La risposta corretta è dunque **A**. *Nota per il docente:* l'item è costruito per punire il calcolo affrettato $2\cdot 7-3\cdot 5=14-15$, che molti studenti riportano come -11 o 1 senza verificare; si raccomanda di far scrivere il determinante $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix}$. *Distrattori:* B è la risposta di chi calcola $|ps-rq|\geq 2$; C è impossibile per il Teorema 14.2(i); D è impossibile perché i centri hanno ascisse diverse. *Errore diagnosticato:* errore di segno nel determinante. *Fonte:* Teorema 14.2. *Prerequisito:* determinante 2×2. *Recupero:* verificare che $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{7}$ sono consecutive in F_7.
4) B. *Razionale:* $\pi/\sqrt{12}=0{,}90690$ (Teorema 14.4). *Distrattori:* A è $\pi/4$, la densità del reticolo quadrato (Proposizione 14.1); C è $\pi/(3\sqrt{2})$, la densità in dimensione 3; D è impossibile perché i cerchi non tassellano. *Errore diagnosticato:* confondere reticolo quadrato e triangolare, o piano e spazio. *Fonte:* Teorema 14.4, Passo 5. *Prerequisito:* area del disco e del parallelogramma. *Recupero:* ricalcolare $\pi/(2\sqrt{3})$ e $\pi/4$ e confrontarli.
5) B. *Razionale:* è il Passo 2 del Teorema 14.3: $|C_jC_l|^2=8(1-\cos\theta_{jl})\geq 4$ dà $\cos\theta_{jl}\leq \frac{1}{2}$. *Distrattori:* A non entra nella dimostrazione; C è vera ma non produce la stima; D riguarda quattro cerchi mutuamente tangenti, configurazione diversa. *Errore diagnosticato:* non riconoscere il teorema del coseno come motore della stima. *Fonte:* Teorema 14.3. *Prerequisito:* teorema del coseno. *Recupero:* rifare il conto con raggio centrale diverso (Esercizio assegnato 14.4).

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (seguito).
6) B. *Razionale:* è precisamente il punto (a) dichiarato mancante nell'Osservazione 14.4: la formula di Eulero dà una *media* dei lati ≤ 6, non un massimo, e per passare dalla media alla stima serve la convessità di $n\mapsto n\tan(\pi/n)$. *Distrattori:* A è falso, il lemma è dimostrato per intero (Lemma 14.3); C è falso, le celle di Voronoi sono convesse (intersezioni di semipiani); D è falso, ogni cella contiene il disco del proprio centro. *Errore diagnosticato:* scambiare una media per un massimo. *Fonte:* Osservazione 14.4 e Chang–Wang, arXiv:1009.4322.

Prerequisito: formula di Eulero per grafi planari. *Recupero:* esibire un impacchettamento con una cella di Voronoi a sette lati.
7) B. *Razionale:* l'Esercizio svolto 14.7 calcola $4\pi/(2\pi(1-\cos 30^\circ)) = 4(2+\sqrt{3}) = 14{,}93$, dunque $k \le 14$: il limite non è stretto, perché il valore vero è 12. *Distrattori:* A è il valore vero, ma non è ciò che dà il conteggio delle aree; C è la congettura di Gregory; D è il valore nel piano. *Errore diagnosticato:* attribuire a un limite superiore la forza di un risultato esatto. *Fonte:* Esercizio svolto 14.7; Conway–Sloane, *SPLAG*, Cap. 1. *Prerequisito:* area della calotta sferica. *Recupero:* rifare lo stesso conteggio nel piano e osservare che lì è esatto.
8) B. *Razionale:* Thue enunciò il risultato nel 1910 e Fejes Tóth ne diede la prima dimostrazione completa (1940), raccolta in *Lagerungen* (1953). *Distrattori:* A è la fonte dei cerchi di Ford; C è la congettura di Keplero (dimensione 3); D è la fonte delle successioni di Farey. *Errore diagnosticato:* attribuire un risultato alla fonte di un risultato vicino. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti e bibliografia». *Prerequisito:* saper distinguere enunciato, autore e data. *Recupero:* compilare una tabella «risultato / autore / anno / dimensione» per i cinque teoremi citati nel capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 14.3 — risposte. **(a)** $F_6 = (\frac{0}{1}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{1}{1})$ (13 termini); F_7 si ottiene inserendo $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}$ (19 termini). Verifica su tutte le coppie: per esempio $(\frac{1}{6}, \frac{1}{5})$: $1\cdot 6 - 1\cdot 5 = 1$; $(\frac{2}{5}, \frac{3}{7})$: $3\cdot 5 - 2\cdot 7 = 1$; $(\frac{3}{7}, \frac{1}{2})$: $1\cdot 7 - 3\cdot 2 = 1$. **(b)** F_n contiene $\frac{0}{1}$ e, per ogni $q = 1, \dots, n$, le frazioni p/q ridotte con $1 \le p \le q$: sono $\varphi(q)$ (per $q = 1$ l'unica è $\frac{1}{1}$, e $\varphi(1) = 1$). Dunque $|F_n| = 1 + \sum_{k=1}^{n} \varphi(k)$. Valori per $n = 1, \dots, 10$: $2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 33$. **(c)** Se fosse $q + s \le n$, la mediante $\frac{p+r}{q+s}$ sarebbe ridotta (Lemma 14.1(ii)) con denominatore $\le n$, dunque apparterrebbe a F_n e starebbe strettamente fra due termini consecutivi: assurdo. **(d)** $F_4 = (\frac{0}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{1})$; per ogni coppia consecutiva $|ps - rq| = 1$ e dunque $|Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{1-1}{q^2 s^2} = 0$ (Teorema 14.2). Verifica numerica in doppia precisione: i sei valori sono 0, $-2{,}6\cdot 10^{-18}$, $6{,}9\cdot 10^{-18}$, $6{,}9\cdot 10^{-18}$, $-2{,}6\cdot 10^{-18}$, 0. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 14.4 — risposte. **(a)** $|OC_j| = 1 + \varrho$ e $|C_j C_l| \ge 2\varrho$; per il teorema del coseno

$$4\varrho^2 \le |C_j C_l|^2 = 2(1+\varrho)^2(1-\cos\theta) \implies \cos\theta \le 1 - \frac{2\varrho^2}{(1+\varrho)^2}.$$

(b) Detto $\theta_{\min} = \arccos\left(1 - \frac{2\varrho^2}{(1+\varrho)^2}\right)$, lo stesso argomento dei salti del Teorema 14.3 dà $k \le \lfloor 2\pi/\theta_{\min} \rfloor$. Per $\varrho = 1$: $\cos\theta_{\min} \le 1 - \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\theta_{\min} = 60^\circ$, $k \le 6$. Per $\varrho = \frac{1}{2}$: $1 - \frac{2\cdot 0{,}25}{2{,}25} = 1 - 0{,}2222 = 0{,}7778$, $\theta_{\min} = 38{,}9424^\circ$, $k \le \lfloor 360/38{,}9424 \rfloor = \lfloor 9{,}244 \rfloor = 9$. Per $\varrho = 2$: $1 - \frac{8}{9} = 0{,}1111$, $\theta_{\min} = 83{,}6206^\circ$, $k \le \lfloor 360/83{,}6206 \rfloor = \lfloor 4{,}305 \rfloor = 4$. **(c)** Per $\varrho = 1$ si ritrova esattamente 6, e il limite è raggiunto (Teorema 14.3, Passo 1). ✓ **(d)** Per $\varrho \to 0^+$ si ha $\theta_{\min} \to 0$ e $k \to +\infty$ come $\approx 2\pi/(2\varrho) = \pi/\varrho$: cerchi molto piccoli si accalcano lungo la circonferenza del cerchio grande, e il conteggio diventa un problema di *lunghezza* (quanti archi di corda 2ϱ stanno su una circonferenza di raggio $1+\varrho$) anziché di area.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 14.5 — risposte. **(a)** $W = 1000$, $H = 2000$, $d = 100$: $n_c = \lfloor 1000/100 \rfloor = 10$. A griglia $n_r = \lfloor 2000/100 \rfloor = 20$, totale 200 dischi. A nido d'ape $d\sqrt{3}/2 = 86{,}6025$, $n_r = 1 + \lfloor (2000 - 100)/86{,}6025 \rfloor = 1 + \lfloor 21{,}9394 \rfloor = 22$; le righe sfalsate contengono

10 dischi solo se $W \geq n_c d + d/2 = 1050$, e qui $W = 1000 < 1050$: dunque le righe sfalsate ne contengono 9. Con 11 righe pari e 11 dispari, il totale è $11 \cdot 10 + 11 \cdot 9 = 209$ dischi. **(b)** Area della lamiera: $2000 \cdot 1000 = 2{,}0 \cdot 10^6\,\mathrm{mm}^2$. Area di un disco: $\pi \cdot 50^2 = 7853{,}98\,\mathrm{mm}^2$. A griglia: $200 \cdot 7853{,}98 = 1{,}570796 \cdot 10^6$, cioè 78,54% utilizzato e 21,46% di sfrido. A nido d'ape: $209 \cdot 7853{,}98 = 1{,}641482 \cdot 10^6$, cioè 82,07% utilizzato e 17,93% di sfrido. **(c)** Le densità asintotiche sono $\pi/4 = 78{,}54\%$ e $\pi/\sqrt{12} = 90{,}69\%$. La griglia raggiunge esattamente il valore asintotico, perché 1000 e 2000 sono multipli esatti di 100: nessuno sfrido di bordo. Il nido d'ape resta invece 8,6 punti sotto il suo valore asintotico, perché perde un disco per riga sulle righe sfalsate (il bordo verticale non è compatibile con lo sfalsamento) e perché l'altezza 2000 non è un multiplo del passo 86,6025. **(d)** Con $d = 99$: $n_c = \lfloor 1000/99 \rfloor = 10$; a griglia $n_r = \lfloor 2000/99 \rfloor = 20$, totale 200; a nido d'ape $d\sqrt{3}/2 = 85{,}7365$, $n_r = 1 + \lfloor 1901/85{,}7365 \rfloor = 1 + \lfloor 22{,}1725 \rfloor = 23$, e ora $n_c d + d/2 = 990 + 49{,}5 = 1039{,}5 > 1000$: le righe sfalsate hanno ancora 9 dischi, per un totale di $12 \cdot 10 + 11 \cdot 9 = 219$. Un millimetro in meno sul diametro vale 10 dischi in più (+4,8%): è la quantizzazione, non la densità, a comandare.

14.11. Formulario del capitolo

Farey e Ford.

$$\frac{p}{q} < \frac{r}{s} \text{ vicine di Farey} \iff rq - ps = 1; \qquad \text{mediante} = \frac{p+r}{q+s}; \qquad |F_n| = 1 + \sum_{k=1}^{n} \varphi(k).$$

$$\mathcal{C}\Big(\frac{p}{q}\Big) = D\Big(\Big(\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2}\Big), \frac{1}{2q^2}\Big); \qquad |Z_1 Z_2|^2 - (\rho_1 + \rho_2)^2 = \frac{(ps - rq)^2 - 1}{q^2 s^2} \geq 0.$$

Tangenti $\iff |ps - rq| = 1$. Cartesio (Volume I, Cap. 9): $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2\sum k_i^2$; per la retta $k = 0$, per $\mathcal{C}(p/q)$ è $k = 2q^2$.

Numero di bacio e densità.

$$\tau_2 = 6; \qquad |C_j C_l|^2 = 8(1 - \cos\theta_{jl}) \implies \theta_{jl} \geq \frac{\pi}{3};$$

$$\delta_{\triangle} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}} = 0{,}9068997, \qquad \delta_{\square} = \frac{\pi}{4} = 0{,}7853982, \qquad \frac{\delta_{\square}}{\delta_{\triangle}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}8660254.$$

Cella triangolare: area $2\sqrt{3}\,r^2$; cella quadrata: area $4r^2$. Lemma dell'esagono: poligono convesso con $n \leq 6$ lati contenente $D(O, r)$ ha area $\geq nr^2 \tan(\pi/n) \geq 2\sqrt{3}\,r^2$.

Conteggi su dominio finito.

$$n_c = \Big\lfloor \frac{W}{d} \Big\rfloor, \qquad n_r^{\mathrm{gr}} = \Big\lfloor \frac{H}{d} \Big\rfloor, \qquad n_r^{\mathrm{na}} = 1 + \Big\lfloor \frac{H - d}{d\sqrt{3}/2} \Big\rfloor, \qquad \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}8660254.$$

Righe sfalsate con n_c elementi se $W \geq n_c d + \frac{d}{2}$, altrimenti $n_c - 1$. Sette cerchi di raggio r (uno più corona): guaina di raggio $R = 3r$, riempimento 7/9.

Panorama (importato, mai dimostrato qui).

$$\text{Thue–Fejes Tóth: } \delta(\mathcal{P}) \leq \frac{\pi}{\sqrt{12}} \ \forall \mathcal{P}; \qquad \text{Keplero/Hales: } \delta_3 \leq \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0{,}7404805;$$

$$\tau_3 = 12 \text{ (Schütte–van der Waerden 1953)}; \qquad \tau_4 = 24, \quad \tau_8 = 240, \quad \tau_{24} = 196\,560.$$

Teorema di impacchettamento di cerchi (Koebe–Andreev–Thurston): ogni grafo planare finito è il grafo di tangenza di un impacchettamento di cerchi.

Fonti e bibliografia

[1] L. R. Ford, *Fractions*, The American Mathematical Monthly 45 (1938), n. 9, pp. 586–601 (DOI 10.1080/00029890.1938.11990863; JSTOR 2302799). Introduzione dei cerchi di Ford, tangenza fra i cerchi di frazioni vicine di Farey, disgiunzione degli interni: è la fonte del Teorema 14.2 e dell'Osservazione 14.3. Copia in PDF dalla pagina di A. Ranicki all'Università di Edimburgo, `webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/ford.pdf` — verificata il 5 settembre 2026.

[2] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6ª edizione (a cura di D. R. Heath-Brown e J. H. Silverman), Oxford University Press, Oxford, 2008 (1ª ed. 1938). Capitolo III «Farey Series and a Theorem of Minkowski», §3.1–3.4: definizione della successione di Farey, equivalenza con la costruzione per medianti, e i due teoremi caratteristici (numerati 28 e 29 nel testo) sulle frazioni consecutive, $rq - ps = 1$, con due dimostrazioni distinte. Sono gli enunciati dimostrati qui nel Lemma 14.1, nel Lemma 14.2 e nel Teorema 14.1 — verificata il 5 settembre 2026.

[3] A. Thue, *Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene*, Skrifter Videnskabs-Selskabet i Christiania, Mat.-Naturv. Klasse, 1910, n. 1, pp. 1–9. Primo enunciato dell'ottimalità della densità $\pi/\sqrt{12}$; la dimostrazione è considerata incompleta dalla letteratura successiva. Qui riportato come *panorama* (Osservazione 14.4) — verificata il 5 settembre 2026.

[4] L. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 65, Springer, Berlin, 1953 (2ª edizione 1972). Prima dimostrazione completa (1940) dell'ottimalità dell'impacchettamento esagonale nel piano e del «lemma dell'esagono» sui poligoni con al più sei lati. Il lemma geometrico è dimostrato qui (Lemma 14.3); il teorema di ottimalità è *importato* — verificata il 5 settembre 2026.

[5] H.-C. Chang, L.-C. Wang, *A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing*, arXiv:1009.4322 [math.MG], 2010. Dimostrazione elementare e autocontenuta dell'ottimalità della densità $\pi/\sqrt{12}$, che tratta esplicitamente le celle illimitate e il passaggio al limite: è la fonte indicata nell'Osservazione 14.4 per i due punti che qui restano importati. `arxiv.org/abs/1009.4322` — verificata il 5 settembre 2026.

[6] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª edizione, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, New York, 1999. Capitolo 1 (panoramica sui problemi di impacchettamento, densità in dimensione 2 e 3, numeri di bacio noti: $\tau_2 = 6$, $\tau_3 = 12$, $\tau_8 = 240$, $\tau_{24} = 196\,560$) — verificata il 5 settembre 2026.

[7] T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Annals of Mathematics (2) 162 (2005), n. 3, pp. 1065–1185; e T. C. Hales et al., *A formal proof of the Kepler conjecture*, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017), e2 (verifica formale del progetto Flyspeck). Riportati come *panorama* (Osservazione 14.5) — verificata il 5 settembre 2026.

[8] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Annals of Mathematics (2) 185 (2017), n. 3, pp. 991–1015; H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, ibid., pp. 1017–1033. Riportati come *panorama* — verificata il 5 settembre 2026.

[9] K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. Teorema di impacchettamento di cerchi di Koebe–Andreev–Thurston (Capitoli 4 e 6), riportato come *panorama* (Osservazione 14.6) — verificata il 5 settembre 2026.

[10] H. S. M. Coxeter, *The problem of Apollonius*, The American Mathematical Monthly 75 (1968), n. 1, pp. 5–15. Teorema di Cartesio, guarnizioni apolloniane e generalizzazioni; complemento al Volume I, Capitolo 9, dove il teorema di Cartesio è dimostrato — verificata il 5 settembre 2026.

Parte B

Analisi complessa e armonica sul disco

CAPITOLO 15

Analisi complessa sul disco: da Cauchy ai residui

Una funzione derivabile in senso complesso su un aperto è infinitamente derivabile, è somma della propria serie di Taylor, è determinata dai suoi valori su un cerchio, non può avere un massimo del modulo all'interno, e se è limitata su tutto il piano è costante. Nessuna di queste proprietà ha un analogo reale: sono tutte conseguenze di un solo fatto, che l'integrale di una funzione olomorfa lungo un cammino chiuso in un disco è nullo. Il cerchio non è qui uno degli oggetti studiati fra i tanti: è l'*unico* contorno su cui il conto si chiude esplicitamente, perché la parametrizzazione $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$ trasforma ogni integrale curvilineo in un integrale su $[0, 2\pi]$, e perché su di esso sopravvive un solo esponente, quello -1.

Il capitolo segue questa catena dal principio alla fine. Si parte dal teorema di Goursat (Teorema 15.1), dimostrato per bisezione senza ipotesi di continuità della derivata; se ne deduce l'esistenza di una primitiva su ogni aperto convesso (Teorema 15.2) e quindi il teorema integrale di Cauchy nel disco (Corollario 15.1). Da lì discendono la formula integrale di Cauchy (Teorema 15.3), l'analiticità (Teorema 15.6), le stime di Cauchy (Teorema 15.7), il teorema di Liouville (Teorema 15.8) e il teorema fondamentale dell'algebra (Corollario 15.2); poi il principio di identità (Teorema 15.10), il principio del massimo modulo nella forma forte (Teorema 15.11), il lemma di Schwarz con il caso di uguaglianza (Lemma 15.9) e la descrizione completa degli automorfismi del disco (Teorema 15.12). La seconda metà è il calcolo: serie di Laurent (Teorema 15.4), classificazione delle singolarità isolate, teorema dei residui (Teorema 15.5 e Teorema 15.17), indice di avvolgimento (Definizione 15.8), principio dell'argomento (Teorema 15.18) e teorema di Rouché (Teorema 15.19), e infine tre integrali reali calcolati con i residui e verificati ciascuno per una via indipendente.

Il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II (Capitolo 3, §12) è conservato per intero — enunciati, dimostrazioni, esempio svolto, esercizi, quiz e formulario — e si trova nella Sezione 15.3 e nella Sezione 15.10. Ciò che il Volume II assumeva noto (il teorema di Cauchy–Goursat, il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili, il principio di deformazione del contorno) è qui dimostrato.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D** (la dimostrazione di Goursat per bisezione e la classificazione degli automorfismi del disco).
Prerequisiti interni. Numeri complessi, modulo, coniugio, esponenziale e forma polare (Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 6); trasformazioni di Möbius e cerchi generalizzati (Capitolo 6, Definizione 6.4, Proposizione 6.7, Teorema 6.6); numero di avvolgimento, forma analitica dell'indice e grado di una mappa del cerchio (Capitolo 12, Definizione 12.6, Teorema 12.6, Definizione 12.8); integrali di linea e parametrizzazione delle curve piane (Capitolo 2).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- calcolo in una e due variabili reali: teorema fondamentale del calcolo, uniforme continuità di una funzione continua su un compatto, teorema di Leibniz di derivazione sotto il segno di integrale con integrando di classe C^1 su un rettangolo compatto;

- serie di potenze: raggio di convergenza, convergenza uniforme sui compatti interni al disco di convergenza, derivabilità termine a termine con la serie derivata avente lo stesso raggio;
- scambio di serie e integrale in presenza di convergenza uniforme su un compatto;
- topologia elementare: compattezza di un chiuso limitato di $\mathbb{C}$, connessione, proprietà dell'intersezione di una successione decrescente di compatti non vuoti;
- teorema di inversione di Fourier per una funzione integrabile con trasformata integrabile (usato una sola volta, come *secondo* metodo di controllo nell'Esempio 15.6).

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Costruire una primitiva e dedurne l'annullamento dell'integrale su un laccio; usare la bisezione per dimostrare Goursat; passare dalla formula di Cauchy allo sviluppo in serie e da questo a tutte le stime; riconoscere quando il modulo di una funzione olomorfa non può avere un massimo interno; classificare una singolarità isolata dalla parte principale del suo sviluppo di Laurent; calcolare un residuo e usarlo per un integrale reale; leggere un indice di avvolgimento come un intero e contarci gli zeri.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $D(z_0,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-z_0|<r\}$ è il disco *aperto*, $\overline{D(z_0,r)}=\{z:|z-z_0|\le r\}$ quello chiuso; $\mathbb{D}=D(0,1)$ è il **disco unitario** e $\mathbb{T}=\{|z|=1\}$ il cerchio unitario.
- Ogni cerchio $|\zeta-z_0|=\rho$ si intende percorso *una sola volta in senso antiorario*, cioè parametrizzato da $\zeta(\theta)=z_0+\rho e^{i\theta}$ con $\theta\in[0,2\pi]$. La scrittura $\oint_{|\zeta-z_0|=\rho}$ sottintende questa orientazione.
- «Cammino» significa sempre *cammino regolare a tratti*: una funzione continua $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$, di classe C^1 su ciascuno di un numero finito di sottointervalli. È un **laccio** (o cammino chiuso) se $\gamma(a)=\gamma(b)$. $\gamma^*=\gamma([a,b])$ ne è il *sostegno*.
- $[p,q]$ indica il segmento orientato da p a q, cioè il cammino $t\mapsto p+t(q-p)$, $t\in[0,1]$; $\Delta(p,q,s)$ è il triangolo *pieno* (guscio convesso) di vertici p,q,s e $\partial\Delta(p,q,s)$ il laccio $[p,q]+[q,s]+[s,p]$.
- Un aperto è **connesso** se è connesso per archi; un aperto connesso si dice *dominio*. Un aperto Ω è **convesso** se contiene il segmento fra due qualunque dei suoi punti.
- Re, Im, $\bar z$ e $|z|$ hanno il significato consueto; $^-$ sopra un insieme indica invece la chiusura topologica: il contesto distingue i due usi.
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e ricalcolati due volte per vie indipendenti.

15.1. Olomorfia, cammini e le due stime fondamentali

Questa sezione fissa il linguaggio e dimostra i due soli strumenti elementari che useremo ovunque: la maggiorazione di un integrale curvilineo con il prodotto «massimo per lunghezza» e il fatto che l'integrale di una derivata su un laccio è nullo.

Definizione 15.1: Derivata complessa e funzione olomorfa. Sia $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ aperto e $f:\Omega\to\mathbb{C}$. Si dice che f è **derivabile in senso complesso** in $z\in\Omega$ se esiste finito il limite

$$f'(z)=\lim_{h\to 0,\ h\in\mathbb{C}\setminus\{0\}}\frac{f(z+h)-f(z)}{h}.$$

f è **olomorfa** su Ω se è derivabile in senso complesso in ogni punto di Ω. È **intera** se è olomorfa su tutto $\mathbb{C}$.

Osservazione 15.1: La derivabilità complessa è una richiesta forte. *Nel limite della Definizione 15.1 l'incremento h tende a zero* da tutte le direzioni del piano*, e il quoziente è una divisione complessa, non una divisione per uno scalare. È questa la differenza con la derivabilità reale in due variabili: la funzione $f(z) = \bar{z}$ è liscia come funzione $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ma non è derivabile in senso complesso in alcun punto, perché per $h = t$ reale il quoziente vale $\bar{t}/t = 1$ e per $h = it$ vale $\overline{it}/(it) = -1$: due limiti direzionali diversi. Una prima conseguenza, immediata e usata di continuo, è che una funzione derivabile in senso complesso in z è ivi* continua*, perché $f(z+h) - f(z) = h \cdot \frac{f(z+h)-f(z)}{h} \to 0 \cdot f'(z) = 0$.*

Lemma 15.1: Equazioni di Cauchy–Riemann. *Sia $f = u + iv$ olomorfa su un aperto Ω, con $u = \operatorname{Re} f$ e $v = \operatorname{Im} f$ funzioni reali delle variabili reali x, y ($z = x + iy$). Allora in ogni punto di Ω esistono le quattro derivate parziali di u e v e valgono*

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x, \qquad f' = u_x + i v_x = v_y - i u_y.$$

In particolare, se f è olomorfa su Ω e assume solo valori reali, allora $f' \equiv 0$; e se Ω è connesso, f è costante.

Dimostrazione. **Passo 1 — i due limiti direzionali.** Sia $z = x + iy \in \Omega$. Poiché il limite della Definizione 15.1 esiste, esso coincide con il limite lungo qualunque successione $h \to 0$. Prendendo $h = t$ reale, $t \to 0$:

$$f'(z) = \lim_{t\to 0} \frac{f(z+t) - f(z)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{u(x+t,y) - u(x,y)}{t} + i \lim_{t\to 0} \frac{v(x+t,y) - v(x,y)}{t} = u_x(x,y) + i\, v_x(x,y),$$

dove l'esistenza dei due limiti reali segue dall'esistenza del limite complesso (la parte reale e la parte immaginaria di una successione convergente convergono alle parti reale e immaginaria del limite). Prendendo invece $h = it$ con $t \to 0$ reale, e usando $1/i = -i$:

$$f'(z) = \lim_{t\to 0} \frac{f(z+it) - f(z)}{it} = -i\Big(u_y(x,y) + i\, v_y(x,y)\Big) = v_y(x,y) - i\, u_y(x,y).$$

Passo 2 — confronto. I due valori ottenuti sono lo stesso numero complesso, dunque hanno la stessa parte reale e la stessa parte immaginaria: $u_x = v_y$ e $v_x = -u_y$, cioè $u_y = -v_x$. Le due espressioni di f' sono quelle dell'enunciato.
Passo 3 — funzioni a valori reali. Se f è a valori reali allora $v \equiv 0$, dunque $v_x = v_y = 0$ ovunque. Dalle relazioni del Passo 2 segue $u_x = v_y = 0$ e $u_y = -v_x = 0$, quindi $f' = u_x + i v_x = 0$ in ogni punto di Ω.
Passo 4 — da $f' \equiv 0$ alla costanza. Sia Ω connesso e $f' \equiv 0$. Allora $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$ su Ω. Fissati $z_1, z_2 \in \Omega$, esiste un cammino poligonale in Ω che li congiunge: un aperto connesso di $\mathbb{C}$ è connesso per poligonali (l'insieme dei punti raggiungibili da z_1 con una poligonale in Ω è aperto, perché ogni disco contenuto in Ω è convesso, e ha complementare aperto in Ω per lo stesso motivo; essendo non vuoto e Ω connesso, coincide con Ω). Su ciascun segmento $[p, q]$ della poligonale la funzione $t \mapsto f(p + t(q-p))$ ha derivata $f'(p + t(q-p))(q-p) = 0$ per la regola di derivazione della composta, dunque parte reale e parte immaginaria costanti sul segmento. Concatenando i segmenti, $f(z_1) = f(z_2)$. □

Definizione 15.2: Integrale di linea complesso. Sia $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ un cammino regolare a tratti e g una funzione continua su γ^*. Si pone

$$\int_\gamma g(z)\, dz = \int_a^b g(\gamma(t))\, \gamma'(t)\, dt,$$

integrale di una funzione continua a tratti a valori complessi, definito parte reale per parte reale. Si pone inoltre

$$\int_\gamma g(z)\,|dz| = \int_a^b g(\gamma(t))\,|\gamma'(t)|\,dt, \qquad L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,dt$$

($L(\gamma)$ è la **lunghezza** di γ, la stessa del Capitolo 2). Se γ è un laccio si scrive $\oint_\gamma$. La somma $\gamma_1+\gamma_2$ di due cammini consecutivi e l'opposto $-\gamma$ (stesso sostegno, verso invertito) soddisfano $\int_{\gamma_1+\gamma_2} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$ e $\int_{-\gamma} = -\int_\gamma$, per additività dell'integrale rispetto all'intervallo e per la sostituzione $t \mapsto a+b-t$.

Lemma 15.2: Stima ML. *Sia γ un cammino regolare a tratti e g continua su γ^*. Allora*

$$\left|\int_\gamma g(z)\,dz\right| \;\le\; \int_\gamma |g(z)|\,|dz| \;\le\; \Big(\max_{z\in\gamma^*}|g(z)|\Big)\cdot L(\gamma).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione al caso reale.** Sia $I = \int_\gamma g(z)\,dz$. Se $I=0$ la prima disuguaglianza è ovvia. Se $I\neq 0$ si scriva $I = |I|e^{i\alpha}$ e si ponga $\lambda = e^{-i\alpha}$, cosicché $|\lambda|=1$ e $\lambda I = |I|$ è reale e non negativo. Allora

$$|I| = \lambda I = \int_a^b \lambda\, g(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt = \int_a^b \operatorname{Re}\Big[\lambda\, g(\gamma(t))\gamma'(t)\Big]\,dt,$$

dove l'ultima uguaglianza vale perché il primo membro è reale, dunque la parte immaginaria dell'integrale è nulla e si può sostituire l'integrando con la sua parte reale.
Passo 2 — monotonia dell'integrale reale. Per ogni $w\in\mathbb{C}$ si ha $\operatorname{Re} w \le |w|$; applicandolo all'integrando e usando la monotonia dell'integrale di funzioni reali continue a tratti,

$$|I| \le \int_a^b \Big|\lambda\, g(\gamma(t))\gamma'(t)\Big|\,dt = \int_a^b |g(\gamma(t))|\,|\gamma'(t)|\,dt = \int_\gamma |g(z)|\,|dz|,$$

avendo usato $|\lambda|=1$ e la moltiplicatività del modulo.
Passo 3 — la maggiorazione con il massimo. $|g|$ è continua sul compatto γ^* (immagine continua di un compatto), dunque vi ammette massimo M. Allora $\int_a^b |g(\gamma(t))||\gamma'(t)|dt \le M\int_a^b|\gamma'(t)|dt = M\,L(\gamma)$. □

Lemma 15.3: Integrale di una derivata; annullamento sui lacci. *Sia $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ aperto, $F:\Omega\to\mathbb{C}$ olomorfa con $F'=g$ continua su Ω, e sia $\gamma:[a,b]\to\Omega$ un cammino regolare a tratti. Allora*

$$\int_\gamma g(z)\,dz = F\big(\gamma(b)\big) - F\big(\gamma(a)\big).$$

In particolare $\oint_\gamma g(z)\,dz = 0$ per ogni laccio γ in Ω.

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso C^1.** Sia dapprima γ di classe C^1 su tutto $[a,b]$. La funzione $\varphi(t) = F(\gamma(t))$ è derivabile con $\varphi'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = g(\gamma(t))\gamma'(t)$: è la regola della catena, valida perché F è derivabile in senso complesso in $\gamma(t)$ e γ è derivabile in t — si scriva $F(\gamma(t+s))-F(\gamma(t)) = \big[F'(\gamma(t))+\varepsilon(s)\big]\big(\gamma(t+s)-\gamma(t)\big)$ con $\varepsilon(s)\to 0$, si divida per s e si passi al limite. Inoltre φ' è continua, perché g e γ' lo sono. Per il teorema fondamentale del calcolo applicato separatamente a $\operatorname{Re}\varphi$ e $\operatorname{Im}\varphi$,

$$\int_\gamma g\,dz = \int_a^b \varphi'(t)\,dt = \varphi(b)-\varphi(a) = F\big(\gamma(b)\big) - F\big(\gamma(a)\big).$$

Passo 2 — il caso regolare a tratti. Sia $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = b$ una suddivisione su ciascun cui sottointervallo γ è di classe C^1. Applicando il Passo 1 a ogni tratto e sommando, la somma telescopica lascia $F(\gamma(t_N)) - F(\gamma(t_0)) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$.
Passo 3 — lacci. Se $\gamma(a) = \gamma(b)$ il secondo membro è nullo. □

Osservazione 15.2: Semplice connessione: che cosa si assume e che cosa si dimostra. *Un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ si dice* ***semplicemente connesso*** *se è connesso e ogni laccio in Ω è omotopo in Ω a un laccio costante (Definizione 12.7). Il teorema integrale di Cauchy vale, nella sua forma più generale, esattamente su questi aperti: $\oint_\gamma f = 0$ per ogni f olomorfa su Ω e ogni laccio γ in Ω.*
In questo capitolo l'ipotesi di semplice connessione è dichiarata ma non sfruttata in generale*: tutte le dimostrazioni si svolgono su un aperto* ***convesso*** *— un disco, un rettangolo, un semipiano, un'intersezione di questi — che è semplicemente connesso (ogni laccio si contrae linearmente sul suo punto iniziale) ma è molto più maneggevole, perché la primitiva si costruisce integrando lungo segmenti. La versione generale, per aperti semplicemente connessi qualunque, è riportata nell'Osservazione 15.3 come panorama, con la fonte: non serve per nulla di ciò che segue.*

15.2. Il teorema di Goursat e il teorema di Cauchy nel disco

Il punto di partenza di tutta l'analisi complessa è un enunciato di aspetto modesto: l'integrale di una funzione olomorfa sul bordo di un *triangolo* è nullo. Non si suppone che la derivata sia continua — ed è questa la difficoltà, superata da Goursat nel 1900 con l'argomento di bisezione che segue.

Teorema 15.1: Teorema di Goursat (triangolo). *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, f olomorfa su Ω, e sia $\Delta = \Delta(p, q, s) \subset \Omega$ un triangolo pieno contenuto in Ω. Allora*

$$\oint_{\partial \Delta} f(z)\, dz = 0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la bisezione.** Siano $m_1 = \frac{p+q}{2}$, $m_2 = \frac{q+s}{2}$, $m_3 = \frac{s+p}{2}$ i punti medi dei lati. I quattro triangoli

$$\Delta^{(1)} = \Delta(p, m_1, m_3), \quad \Delta^{(2)} = \Delta(m_1, q, m_2), \quad \Delta^{(3)} = \Delta(m_3, m_2, s), \quad \Delta^{(4)} = \Delta(m_1, m_2, m_3)$$

sono contenuti in Δ (guscio convesso di punti di Δ) e ricoprono Δ. Sommando i quattro integrali di bordo, ciascuno dei sei segmenti interni $[m_1, m_3]$, $[m_3, m_2]$, $[m_2, m_1]$ compare esattamente due volte con orientazioni opposte, e i due contributi si elidono per la Definizione 15.2; restano i tre lati di Δ, percorsi una volta ciascuno nel verso di $\partial\Delta$. Dunque

$$\oint_{\partial \Delta} f = \sum_{k=1}^{4} \oint_{\partial \Delta^{(k)}} f.$$

Posto $I = \left| \oint_{\partial \Delta} f \right|$, dalla disuguaglianza triangolare segue che almeno uno dei quattro addendi ha modulo $\geq I/4$: si chiami Δ_1 il corrispondente triangolo.
Passo 2 — la successione annidata. Iterando la costruzione si ottiene una successione di triangoli pieni $\Delta = \Delta_0 \supseteq \Delta_1 \supseteq \Delta_2 \supseteq \cdots$ con

$$\left| \oint_{\partial \Delta_n} f \right| \geq \frac{I}{4^n}, \qquad \operatorname{diam} \Delta_n = \frac{d}{2^n}, \qquad L(\partial \Delta_n) = \frac{L}{2^n},$$

dove $d = \operatorname{diam} \Delta$ e $L = L(\partial\Delta)$. Le due uguaglianze valgono perché i lati di ciascun sottotriangolo della bisezione sono la metà dei lati corrispondenti (segmenti che congiungono punti

medi: sono paralleli e lunghi la metà per il teorema di Talete, e i due lati «corti» sono metà dei lati di partenza), e il diametro di un triangolo è il suo lato massimo.

Passo 3 — il punto limite. I Δ_n sono compatti non vuoti e decrescenti, dunque $\bigcap_{n\ge 0}\Delta_n \neq \emptyset$; sia z^* un punto dell'intersezione. Poiché $\operatorname{diam}\Delta_n \to 0$, l'intersezione è il solo punto z^*, e $z^* \in \Delta \subseteq \Omega$.

Passo 4 — la stima con la derivabilità in z^*. Sia $\varepsilon > 0$. Per la Definizione 15.1 applicata in z^* esiste $\delta > 0$ con $D(z^*,\delta)\subseteq\Omega$ e

$$\bigl|f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z-z^*)\bigr| \;\le\; \varepsilon\,|z-z^*| \qquad \text{per } |z-z^*|<\delta.$$

La funzione affine $z \mapsto f(z^*)+f'(z^*)(z-z^*)$ è la derivata del polinomio $P(z) = f(z^*)z + \frac{1}{2}f'(z^*)(z-z^*)^2$, che è olomorfo su $\mathbb{C}$ con derivata continua; per il Lemma 15.3 il suo integrale sul laccio $\partial\Delta_n$ è nullo. Dunque, per ogni n,

$$\oint_{\partial\Delta_n} f(z)\,dz = \oint_{\partial\Delta_n}\Bigl[f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z-z^*)\Bigr]\,dz.$$

Passo 5 — conclusione. Sia n tanto grande che $\operatorname{diam}\Delta_n = d/2^n < \delta$: poiché $z^*\in\Delta_n$, si ha $\Delta_n \subset D(z^*,\delta)$ e per ogni $z\in\partial\Delta_n$ vale $|z-z^*|\le \operatorname{diam}\Delta_n = d/2^n$. Per la stima ML (Lemma 15.2),

$$\frac{I}{4^n} \;\le\; \left|\oint_{\partial\Delta_n} f\right| \;\le\; \varepsilon\cdot\frac{d}{2^n}\cdot\frac{L}{2^n} \;=\; \varepsilon\,\frac{dL}{4^n},$$

da cui $I \le \varepsilon\, dL$. Poiché $\varepsilon>0$ è arbitrario e dL non dipende da ε, si conclude $I = 0$. □

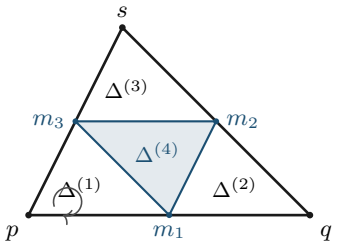


Figura 15.1: La bisezione del Teorema 15.1 sul triangolo di vertici $p=(0,0)$, $q=(6,0)$, $s=(2,4)$. I punti medi sono $m_1=(3,0)$, $m_2=(4,2)$, $m_3=(1,2)$. I lati misurano $|pq|=6$, $|qs| = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2} = 5{,}6568542$, $|sp| = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5} = 4{,}4721360$, per un perimetro $L = 16{,}1289902$; il sottotriangolo $\Delta^{(1)} = \Delta(p,m_1,m_3)$ ha lati 3, $2\sqrt{2} = 2{,}8284271$, $\sqrt{5} = 2{,}2360680$ e perimetro $8{,}0644951 = L/2$. ✓ Le tre mediane interne (in blu) si percorrono due volte in versi opposti e si elidono.

Lemma 15.4: Goursat rafforzato: un punto eccezionale. *Sia $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ aperto, $\pi\in\Omega$, e sia $f:\Omega\to\mathbb{C}$ continua su Ω e olomorfa su $\Omega\setminus\{\pi\}$. Allora $\oint_{\partial\Delta} f = 0$ per ogni triangolo pieno $\Delta\subseteq\Omega$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il punto non sta nel triangolo.** Se $\pi\notin\Delta$, allora Δ è contenuto nell'aperto $\Omega\setminus\{\pi\}$, su cui f è olomorfa, e la tesi è il Teorema 15.1.

Passo 2 — il punto è un vertice. Sia $\Delta = \Delta(\pi,q,s)$. Per $\lambda\in(0,1)$ si pongano $x_\lambda = \pi+\lambda(q-\pi)$ e $y_\lambda = \pi+\lambda(s-\pi)$, punti dei lati $[\pi,q]$ e $[\pi,s]$. Allora

$$\Delta(\pi,q,s) = \Delta(\pi,x_\lambda,y_\lambda) \;\cup\; \Delta(x_\lambda,q,y_\lambda) \;\cup\; \Delta(q,s,y_\lambda),$$

e i tre bordi, sommati con l'orientazione indotta, danno $\partial\Delta$ perché i segmenti interni $[x_\lambda,y_\lambda]$ e $[q,y_\lambda]$ compaiono due volte con verso opposto. Gli ultimi due triangoli non contengono π: infatti ogni loro punto si scrive come combinazione convessa di $x_\lambda, q, y_\lambda, s$, tutti appartenenti

al sottoinsieme di Δ dove la coordinata baricentrica relativa a π è $\le 1-\lambda<1$, mentre π ha coordinata baricentrica 1. Per il Passo 1 i loro integrali sono nulli, e resta

$$\oint_{\partial\Delta} f = \oint_{\partial\Delta(\pi,x_\lambda,y_\lambda)} f.$$

Passo 3 — il triangolino si stringe. f è continua sul compatto Δ, dunque vi è limitata: sia $M=\max_\Delta|f|$. Il perimetro di $\Delta(\pi,x_\lambda,y_\lambda)$ vale $\lambda(|q-\pi|+|s-\pi|)+\lambda|q-s|=\lambda\,L(\partial\Delta)$, perché i tre lati sono omotetici di rapporto λ rispetto al centro π. Per la stima ML (Lemma 15.2),

$$\left|\oint_{\partial\Delta} f\right| = \left|\oint_{\partial\Delta(\pi,x_\lambda,y_\lambda)} f\right| \;\le\; M\,\lambda\,L(\partial\Delta) \;\xrightarrow[\lambda\to 0^+]{}\; 0.$$

Il primo membro non dipende da λ: dunque è nullo.
Passo 4 — il caso generale. Se $\pi\in\Delta(p,q,s)$ non è un vertice, lo si congiunga ai tre vertici: se π è interno si ottengono i tre triangoli $\Delta(\pi,p,q)$, $\Delta(\pi,q,s)$, $\Delta(\pi,s,p)$, i cui bordi sommati danno $\partial\Delta$ (i tre segmenti $[\pi,p]$, $[\pi,q]$, $[\pi,s]$ compaiono due volte con verso opposto); se π sta su un lato, per esempio su $[p,q]$, si ottengono i due triangoli $\Delta(p,\pi,s)$ e $\Delta(\pi,q,s)$. In ogni caso π è vertice di tutti i pezzi e il Passo 3 dà integrale nullo su ciascuno; sommando si conclude. □

Teorema 15.2: Esistenza della primitiva su un aperto convesso. *Sia $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ aperto e convesso, $\pi\in\Omega$, e sia $f:\Omega\to\mathbb{C}$ continua su Ω e olomorfa su $\Omega\setminus\{\pi\}$ (in particolare: f olomorfa su Ω). Allora esiste $F:\Omega\to\mathbb{C}$ olomorfa con $F'=f$ su tutto Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — definizione di F.** Si fissi $a\in\Omega$ e si ponga

$$F(z)=\int_{[a,z]} f(\zeta)\,d\zeta, \qquad z\in\Omega,$$

integrale ben definito perché $[a,z]\subseteq\Omega$ per convessità e f è continua.
Passo 2 — l'incremento è un integrale sul segmento. Siano $z\in\Omega$ e $h\in\mathbb{C}$ con $z+h\in\Omega$. Il triangolo pieno $\Delta(a,z,z+h)$ è contenuto in Ω, perché Ω è convesso e contiene i tre vertici. Per il Lemma 15.4,

$$\int_{[a,z]} f+\int_{[z,z+h]} f+\int_{[z+h,a]} f=0,$$

cioè, poiché $\int_{[z+h,a]} f=-\int_{[a,z+h]} f=-F(z+h)$,

$$F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

Passo 3 — il quoziente incrementale. Per $h\neq 0$, essendo $\int_{[z,z+h]} d\zeta = h$ (il segmento è il cammino $t\mapsto z+th$, e $\int_0^1 h\,dt=h$),

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-f(z)=\frac{1}{h}\int_{[z,z+h]}\big[f(\zeta)-f(z)\big]\,d\zeta.$$

Sia $\varepsilon>0$. Per la continuità di f in z esiste $\delta>0$ tale che $|f(\zeta)-f(z)|\le\varepsilon$ per $|\zeta-z|<\delta$, $\zeta\in\Omega$. Se $0<|h|<\delta$, ogni punto di $[z,z+h]$ dista da z meno di δ, e la stima ML (Lemma 15.2) con $L([z,z+h])=|h|$ dà

$$\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-f(z)\right| \;\le\; \frac{1}{|h|}\cdot\varepsilon\cdot|h|=\varepsilon.$$

Dunque il limite del quoziente incrementale esiste e vale $f(z)$: F è olomorfa su Ω con $F'=f$. □

Corollario 15.1: Teorema integrale di Cauchy per il disco (e per ogni convesso). *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e convesso — per esempio un disco $D(z_0, r)$ — e sia f continua su Ω e olomorfa su $\Omega \setminus \{\pi\}$ per un $\pi \in \Omega$ (in particolare: f olomorfa su Ω). Allora*

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 0$$

per ogni laccio regolare a tratti γ contenuto in Ω.

Dimostrazione. Per il Teorema 15.2 esiste F olomorfa su Ω con $F' = f$; la derivata f è continua per ipotesi. Il Lemma 15.3, con $g = f$, dà $\oint_\gamma f = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0$ perché γ è un laccio. □

Osservazione 15.3: La versione generale, e che cosa resta importato. *Il Corollario 15.1 è tutto ciò che serve in questo capitolo, perché ogni contorno che useremo (cerchi, bordi di triangoli, contorni a D) sta in un disco, in un rettangolo o in un'intersezione di semipiani con un disco, cioè in un convesso. La forma generale del teorema di Cauchy — $\oint_\gamma f = 0$ per ogni f olomorfa su un aperto* semplicemente connesso *Ω e ogni laccio γ in Ω, e la versione omologica $\oint_\gamma f = 0$ per ogni ciclo omologo a zero in Ω — non è dimostrata qui: la si* ***importa*** *da Ahlfors, Capitolo 4, §4 («The General Form of Cauchy's Theorem», con i paragrafi* Homology, Simple Connectivity *e* Proof of Cauchy's Theorem*) e da Rudin, Capitolo 10 («The global Cauchy theorem»). Ciò che manca, rispetto a quanto qui dimostrato, è esattamente il passaggio dal caso convesso al caso generale: la costruzione di una catena di dischi lungo un'omotopia, oppure l'argomento omologico di Dixon. Nessun risultato di questo capitolo dipende da quel passaggio.*

15.3. Funzioni olomorfe e cerchio: da Cauchy ai residui

Osservazione 15.4: Prerequisiti e livello. *Questa è la sezione più avanzata del capitolo. Presuppone la nozione di derivata complessa e il teorema di Cauchy–Goursat (integrale nullo di una funzione olomorfa lungo un contorno chiuso in un dominio semplicemente connesso), che assumiamo noto e per cui si rinvia ad Ahlfors, Capitolo 4. Del presente trattato si usano il Capitolo 2 (integrali di linea e principio di deformazione del contorno, Esercizio S5) e il teorema di Cauchy–Goursat. Chi legge per la prima volta può limitarsi agli enunciati, allo* stepbox *sul calcolo dei residui e all'esempio svolto finale.*

Osservazione 15.5: Aggiornamento: che cosa non si assume più. *L'Osservazione 15.4 è il testo con cui questa sezione entrava in scena nel Volume II, dove era l'ultima e la più avanzata di un capitolo introduttivo; è riportata qui immutata. Nel Volume III il quadro è cambiato, e i tre risultati che essa dichiarava di assumere sono ora* dimostrati *in questo stesso capitolo:*

- *il* ***teorema di Cauchy–Goursat*** *è il Teorema 15.1 (triangolo, per bisezione) insieme al Corollario 15.1 (disco e aperti convessi), dimostrati nella Sezione 15.2 senza supporre la continuità di f';*
- *il* ***teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili****, usato nella dimostrazione che segue del Teorema 15.3, è il Teorema 15.13 della Sezione 15.7;*
- *il* ***principio di deformazione del contorno*** *fra cerchi concentrici è il Lemma 15.6 della Sezione 15.4.*

Poiché il Teorema 15.13 viene dimostrato a valle *della formula di Cauchy (passa per lo sviluppo di Laurent, che a sua volta passa per la formula di Cauchy), la dimostrazione ereditata del Teorema 15.3 non può essere presa come dimostrazione* fondante*: la si conserva perché è la via più breve una volta che tutto l'edificio è in piedi, e le si affianca la Dimostrazione variante subito dopo, che usa soltanto il Corollario 15.1 e il Lemma 15.5 e non è dunque circolare. L'ordine logico completo è nell'Osservazione 15.10.*

Lemma 15.5: Integrale di $(\zeta - z_0)^m$ su un cerchio. *Per ogni $m \in \mathbb{Z}$ e ogni $\rho > 0$:*

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho} (\zeta - z_0)^m \, d\zeta = \begin{cases} 2\pi i & \text{se } m = -1, \\ 0 & \text{se } m \neq -1, \end{cases}$$

dove il cerchio è percorso in senso antiorario.

Dimostrazione. Parametrizziamo $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, da cui $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$ (derivata della parametrizzazione, Capitolo 1). Allora

$$\oint (\zeta - z_0)^m d\zeta = \int_0^{2\pi} \rho^m e^{im\theta} \cdot i\rho e^{i\theta} \, d\theta = i\,\rho^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)\theta} \, d\theta.$$

Per $m \neq -1$ l'esponente $m+1$ è un intero non nullo e l'integrale si annulla, perché una primitiva di $e^{i(m+1)\theta}$ è $e^{i(m+1)\theta}/(i(m+1))$, che assume lo stesso valore agli estremi 0 e 2π per periodicità. Per $m = -1$ l'integrando è $e^0 = 1$ e si ottiene $i\rho^0 \cdot 2\pi = 2\pi i$. □

Osservazione 15.6: Il filo che attraversa il trattato. *Questo lemma è la versione* continua *del Teorema (Volume II, Capitolo 3): nel caso discreto si somma su n radici dell'unità, qui si integra su tutto il cerchio, e in entrambi i casi sopravvive un solo indice. È la quarta comparsa dell'identità madre elencata nell'Osservazione (Volume II, Capitolo 3), e in analisi complessa prende il nome di base per il calcolo dei residui.*

Teorema 15.3: Formula integrale di Cauchy (caso del cerchio). *Se f è olomorfa su un aperto contenente $\overline{D(z_0, r)}$, allora per ogni $z \in D(z_0, r)$:*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta.$$

Dimostrazione. [via singolarità rimovibile] Fissato $z \in D(z_0, r)$, definiamo

$$g(\zeta) = \begin{cases} \dfrac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \neq z, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

Per $\zeta \neq z$, g è olomorfa (quoziente di funzioni olomorfe con denominatore non nullo). In $\zeta = z$, g è continua per definizione stessa di derivata complessa, dunque limitata in un intorno di z: per il teorema di Riemann sulle singolarità rimovibili, g si estende a una funzione olomorfa su tutto $D(z_0, r)$. Per il teorema di Cauchy–Goursat,

$$\oint_{|\zeta - z_0| = r} g(\zeta) \, d\zeta = 0.$$

D'altra parte, per definizione di g,

$$\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta = f(z) \oint \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \oint g(\zeta) \, d\zeta = f(z) \oint \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Resta da mostrare che $\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z} = 2\pi i$ per z *interno*. La funzione $1/(\zeta - z)$ è olomorfa ovunque tranne che in $\zeta = z$; applicando il principio di deformazione del contorno (Capitolo 2, Esercizio S5) alla regione anulare compresa fra $|\zeta - z_0| = r$ e un piccolo cerchio $|\zeta - z| = \varepsilon$ interamente contenuto in $D(z_0, r)$, i due integrali coincidono. Ma sul cerchietto, per il Lemma 15.5 con $m = -1$ e centro z,

$$\oint_{|\zeta-z|=\varepsilon} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i.$$

Sostituendo si conclude. □

Seconda dimostrazione, fondante: solo Goursat e il lemma delle potenze. Questa dimostrazione non usa il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili né il principio di deformazione: si appoggia soltanto al Corollario 15.1 e al Lemma 15.5. È essa a rendere non circolare la catena logica del capitolo.

Passo 1 — un convesso un po' più grande del disco chiuso. Sia A l'aperto su cui f è olomorfa, con $\overline{D(z_0, r)} \subset A$. L'insieme $\overline{D(z_0, r)}$ è compatto e $\mathbb{C} \setminus A$ è chiuso e disgiunto da esso, dunque la funzione continua $w \mapsto \operatorname{dist}(w, \mathbb{C} \setminus A)$ ha su $\overline{D(z_0, r)}$ un minimo $\eta > 0$ (se $A = \mathbb{C}$ si prenda $\eta = 1$). Posto $R = r + \eta/2$, il disco $D(z_0, R)$ è contenuto in A: ogni suo punto w dista da $\overline{D(z_0, r)}$ meno di $\eta/2$, quindi dista da $\mathbb{C} \setminus A$ più di $\eta/2 > 0$. $D(z_0, R)$ è aperto e convesso.

Passo 2 — la funzione ausiliaria. Fissato $z \in D(z_0, r)$, si ponga

$$g(\zeta) = \begin{cases} \dfrac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \in D(z_0, R) \setminus \{z\}, \\ f'(z), & \zeta = z. \end{cases}$$

Su $D(z_0, R) \setminus \{z\}$ la funzione g è olomorfa, quoziente di funzioni olomorfe con denominatore mai nullo. In $\zeta = z$ essa è *continua*, per la definizione stessa di derivata complessa (Definizione 15.1): il quoziente tende a $f'(z)$. Dunque g è continua su $D(z_0, R)$ e olomorfa su $D(z_0, R) \setminus \{z\}$: è esattamente l'ipotesi del Corollario 15.1 con $\pi = z$. Poiché il cerchio $|\zeta - z_0| = r$ è un laccio contenuto in $D(z_0, R)$,

$$\oint_{|\zeta-z_0|=r} g(\zeta)\, d\zeta = 0, \qquad \text{cioè} \qquad \oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = f(z) \oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Passo 3 — l'integrale del nucleo vale $2\pi i$. Resta da calcolare $\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta-z}$ per z interno. Si ponga $w = \frac{z-z_0}{\zeta-z_0}$; per $|\zeta - z_0| = r$ si ha $|w| = \frac{|z-z_0|}{r} =: q < 1$, costante in ζ. Allora

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - w} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}},$$

e la serie converge *uniformemente* in ζ sul cerchio, perché il modulo del termine n-esimo vale q^n/r e $\sum q^n/r < \infty$ (criterio di Weierstrass). Si può dunque integrare termine a termine:

$$\oint_{|\zeta-z_0|=r} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \oint_{|\zeta-z_0|=r} (\zeta - z_0)^{-n-1}\, d\zeta.$$

Per il Lemma 15.5 l'integrale a secondo membro vale $2\pi i$ se $-n - 1 = -1$, cioè $n = 0$, e 0 altrimenti: sopravvive il solo termine $n = 0$ e si ottiene $2\pi i$.

Passo 4 — conclusione. Sostituendo nel Passo 2, $\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = 2\pi i\, f(z)$, che è la tesi. □

Osservazione 15.7: Il nucleo di Cauchy sui punti esterni. *Lo stesso conto del Passo 3 dà il valore dell'integrale quando z è* esterno *al cerchio. Se $|z-z_0|>r$ si sviluppa nella variabile reciproca:*

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{-1}{(z-z_0)-(\zeta-z_0)}=-\frac{1}{z-z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}\right)^n=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\zeta-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}},$$

serie uniformemente convergente su $|\zeta-z_0|=r$ perché il modulo del termine n-esimo è $r^n/|z-z_0|^{n+1}$ e $r/|z-z_0|<1$. Ogni esponente n è ≥ 0, dunque diverso da -1: per il Lemma 15.5 ogni termine dà integrale nullo e

$$\oint_{|\zeta-z_0|=r}\frac{d\zeta}{\zeta-z}=0\qquad\text{per } |z-z_0|>r.$$

I due conti insieme sono la Proposizione 15.3: l'indice del cerchio vale 1 dentro e 0 fuori.

Osservazione 15.8: Altre vie dimostrative. *La dimostrazione precedente sceglie la via della singolarità rimovibile, che riusa direttamente il Lemma 15.5. In letteratura se ne trovano almeno altre due, equivalenti nella conclusione ma illuminanti aspetti diversi:*

- *una* stima diretta *con la disuguaglianza ML, che maggiora esplicitamente $\left|\oint\right|$ facendo tendere a zero il raggio del cerchietto senza invocare il teorema di Riemann (Rudin,* Real and Complex Analysis*, Capitolo 10);*
- *una via che* deriva sotto il segno di integrale*, particolarmente efficiente perché fornisce come corollario immediato la formula per le derivate*

$$f^{(k)}(z)=\frac{k!}{2\pi i}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}}\,d\zeta$$

(Ahlfors, Capitolo 4, §2).

Osservazione 15.9: Perché il cerchio è il contorno naturale. *La dimostrazione usa sistematicamente la parametrizzazione $\zeta=z_0+\rho e^{i\theta}$: il cerchio è la curva chiusa più semplice e simmetrica su cui l'integrale si calcoli esplicitamente, grazie a $d\zeta=i\rho e^{i\theta}d\theta$, che trasforma l'integrale curvilineo complesso in un integrale reale su $[0,2\pi]$ — lo stesso meccanismo già visto nel Capitolo 2 per l'area con Green.*

15.3.1 Serie di Laurent e residui

Così come una funzione periodica si sviluppa in serie di Fourier (Capitolo 4), una funzione olomorfa su un anello centrato in z_0 si sviluppa in serie di potenze sia positive sia negative di $(z-z_0)$. Il coefficiente della potenza $(z-z_0)^{-1}$ gioca un ruolo speciale, per il Lemma 15.5: è l'unico che sopravvive all'integrazione su un cerchio.

Teorema 15.4: Serie di Laurent. *Se f è olomorfa sull'anello $A=\{z: r_1<|z-z_0|<r_2\}$, allora f ammette una e una sola rappresentazione*

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\,(z-z_0)^n,\qquad a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,d\zeta,$$

per un qualunque $\rho\in(r_1,r_2)$, con convergenza uniforme su ogni sottoanello chiuso. La parte con $n\geq 0$ si dice parte regolare*, quella con $n<0$* parte principale*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — formula di Cauchy sull'anello.** Fissiamo $z \in A$ e scegliamo ρ_1, ρ_2 con $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$; siano γ_1, γ_2 i cerchi $|\zeta - z_0| = \rho_1, \rho_2$, entrambi percorsi in senso antiorario. Tagliando la regione anulare compresa fra γ_1 e γ_2 lungo un segmento che le congiunge — così da renderla semplicemente connessa — e applicando il Teorema 15.3 al bordo della regione tagliata (i due lati del taglio si percorrono in versi opposti e i loro contributi si cancellano), si ottiene

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

Passo 2 — parte regolare, dal cerchio esterno. Per $\zeta \in \gamma_2$ vale $|z - z_0| < \rho_2 = |\zeta - z_0|$, dunque $\left|\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right| < 1$ e la serie geometrica converge uniformemente in ζ su γ_2:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n.$$

Integrando termine a termine (lecito per convergenza uniforme):

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\, (z - z_0)^n, \qquad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta.$$

Passo 3 — parte principale, dal cerchio interno. Per $\zeta \in \gamma_1$ vale $|\zeta - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, dunque si sviluppa nella variabile reciproca:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{-1}{(z - z_0) - (\zeta - z_0)} = \frac{-1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta - z_0}{z - z_0}\right)^m.$$

Integrando termine a termine e ponendo $n = -m - 1$ (cosicché $m = 0, 1, 2, \dots$ corrisponde a $n = -1, -2, -3, \dots$):

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n\, (z - z_0)^n, \qquad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta.$$

Passo 4 — indipendenza da ρ. La funzione $\zeta \mapsto f(\zeta)/(\zeta - z_0)^{n+1}$ è olomorfa su tutto l'anello, che non contiene singolarità fra γ_1 e γ_2: per il principio di deformazione del contorno l'integrale che definisce a_n ha lo stesso valore su *qualunque* cerchio $|\zeta - z_0| = \rho$ con $\rho \in (r_1, r_2)$. Da qui la formula unica dell'enunciato.

Passo 5 — unicità. Sia $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ un'altra rappresentazione, uniformemente convergente sui sottoanelli compatti. Moltiplichiamo entrambi i membri per $(z - z_0)^{-k-1}$ e integriamo su $|z - z_0| = \rho$, scambiando serie e integrale:

$$\oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}}\, dz = \sum_n b_n \oint (z - z_0)^{n-k-1}\, dz.$$

Per il Lemma 15.5 l'integrale a destra vale $2\pi i$ solo quando $n - k - 1 = -1$, cioè $n = k$, e 0 altrimenti: sopravvive il solo termine $n = k$, dando $b_k = a_k$ per ogni k. □

Osservazione 15.10: L'ordine logico del capitolo. *La dimostrazione ereditata del Teorema 15.4 usa due volte un argomento classico che merita di essere collocato con precisione.* (a) Il taglio della corona (Passo 1). *Si tratta della formula integrale di Cauchy* sulla corona*: per z nella corona, $f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$. La giustificazione completa dell'argomento «taglio la corona lungo un segmento e i due lati si elidono» richiede la forma*

omologica del teorema di Cauchy, che questo capitolo non dimostra (Osservazione 15.3). Lo stesso enunciato è però dimostrato qui, per un'altra via e senza alcun taglio, nella Proposizione 15.1: il Passo 1 non resta dunque appeso.
(b) L'indipendenza da ρ (Passo 4). *È il principio di deformazione fra cerchi concentrici, dimostrato qui nel Lemma 15.6.*
(c) La catena fondante. *Nell'ordine, senza circolarità: Lemma 15.2 e Lemma 15.3 → Teorema 15.1 → Lemma 15.4 → Teorema 15.2 → Corollario 15.1 → Teorema 15.3 (nella Dimostrazione variante) → Teorema 15.6 (analiticità) → Lemma 15.6 e Proposizione 15.1 → Teorema 15.4 → Teorema 15.13 e classificazione delle singolarità → Teorema 15.17 (di cui il Teorema 15.5 è il caso del cerchio) → principio dell'argomento e teorema di Rouché. L'unico anello **importato** è quello dichiarato nell'Osservazione 15.3: il passaggio dal caso convesso al caso semplicemente connesso generale, che qui non serve.*

Definizione 15.3: Singolarità isolata e residuo. Un punto z_0 è una **singolarità isolata** di f se f è olomorfa su un anello $0 < |z - z_0| < r$ ma non (necessariamente) in z_0. Il **residuo** di f in z_0, scritto $\operatorname{Res}(f, z_0)$, è il coefficiente a_{-1} del suo sviluppo di Laurent attorno a z_0.

Teorema 15.5: Teorema dei residui. *Sia f olomorfa su un aperto contenente $\overline{D(z_0, r)}$ tranne che in un numero finito di singolarità isolate $\xi_1, \dots, \xi_p$ interne al cerchio $|z - z_0| = r$. Allora*

$$\oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{p} \operatorname{Res}(f, \xi_j).$$

Dimostrazione. Attorno a ciascuna ξ_j, f ammette uno sviluppo di Laurent $f(z) = \sum_n a_n^{(j)} (z - \xi_j)^n$ per il Teorema 15.4. Circondiamo ciascuna singolarità con un cerchietto $|z - \xi_j| = \varepsilon_j$, scelto abbastanza piccolo da non intersecare gli altri né uscire da $D(z_0, r)$. Applicando p volte il principio di deformazione del contorno (Capitolo 2, Esercizio S5) alla regione ottenuta togliendo da $D(z_0, r)$ i p dischetti — regione su cui f è olomorfa, e il cui bordo orientato è il cerchio grande in senso antiorario più i p cerchietti in senso orario —

$$\oint_{|z-z_0|=r} f(z)\,dz = \sum_{j=1}^{p} \oint_{|z-\xi_j|=\varepsilon_j} f(z)\,dz.$$

Su ciascun cerchietto integriamo termine a termine la serie di Laurent (lecito per convergenza uniforme) e applichiamo il Lemma 15.5 a ogni potenza $(z - \xi_j)^n$: sopravvive solo $n = -1$, dando

$$\oint_{|z-\xi_j|=\varepsilon_j} f(z)\,dz = 2\pi i\, a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \xi_j).$$

Sommando sui p cerchietti si ottiene la tesi. □

Seconda dimostrazione, senza il principio di deformazione. Il Teorema 15.5 è il caso particolare del Teorema 15.17 in cui Ω è un disco aperto contenente $\overline{D(z_0, r)}$ (esiste per il Passo 1 della Dimostrazione variante del Teorema 15.3), γ è il cerchio $|z - z_0| = r$ e ciascun indice $\operatorname{Ind}_\gamma(\xi_j)$ vale 1 perché ξ_j è interno al cerchio (Proposizione 15.3). La dimostrazione del Teorema 15.17, nella Sezione 15.8, non usa il principio di deformazione del contorno: sottrae a f le parti principali degli sviluppi di Laurent nelle singolarità, ottiene una funzione olomorfa su tutto Ω e le applica il Corollario 15.1. Le due dimostrazioni sono dunque indipendenti fra loro, e la seconda non richiede nulla che non sia dimostrato in questo capitolo. □

Calcolo pratico di un residuo **Polo semplice.** Se ξ è un polo semplice (cioè $a_{-1} \neq 0$ ma $a_n = 0$ per $n < -1$):

$$\operatorname{Res}(f, \xi) = \lim_{z \to \xi} (z - \xi)\, f(z).$$

Quoziente con zero semplice al denominatore. Se $f = p/q$ con $p(\xi) \neq 0$, $q(\xi) = 0$ e $q'(\xi) \neq 0$:

$$\operatorname{Res}(f, \xi) = \frac{p(\xi)}{q'(\xi)},$$

che segue dalla formula precedente scrivendo $(z - \xi)\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z)}{\frac{q(z) - q(\xi)}{z - \xi}}$ e passando al limite.

Polo di ordine k.

$$\operatorname{Res}(f, \xi) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \to \xi} \frac{d^{\,k-1}}{dz^{k-1}} \Big[(z - \xi)^k f(z) \Big].$$

□

Osservazione 15.11: Le tre formule del riquadro sono un teorema. *Il riquadro precedente elenca tre ricette operative, con l'accenno di giustificazione per la seconda. Nella Sezione 15.7 le tre formule sono enunciate e dimostrate per intero, con l'ipotesi esatta sotto cui valgono (Proposizione 15.2): la parola chiave è* ordine *del polo, e la dimostrazione consiste nel moltiplicare lo sviluppo di Laurent per $(z-\xi)^k$ e nel leggere il coefficiente giusto della serie di potenze così ottenuta. La terza formula richiede $q(\xi) = 0$ e $q'(\xi) \neq 0$, cioè uno zero* semplice *del denominatore: con uno zero doppio la formula $p(\xi)/q'(\xi)$ diventa $p(\xi)/0$ e non ha senso.*

Esempio 15.1: Un integrale reale calcolato sul cerchio unitario. Calcolare $I = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos\theta}$ per $a > 1$.

Passo 1 — dal reale al contorno. Poniamo $z = e^{i\theta}$, cioè la parametrizzazione di $\mathbb{T}$ del Corollario (Volume II, Capitolo 3). Per il Teorema (Volume II, Capitolo 3), $\cos\theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$, e derivando $z = e^{i\theta}$ si ha $dz = iz\, d\theta$, cioè $d\theta = dz/(iz)$. Dunque

$$I = \oint_{\mathbb{T}} \frac{1}{a + \frac{1}{2}(z + z^{-1})} \cdot \frac{dz}{iz}.$$

Passo 2 — semplificazione. Moltiplicando numeratore e denominatore per $2z$:

$$\frac{1}{a + \frac{z^2+1}{2z}} = \frac{2z}{2az + z^2 + 1},$$

dunque

$$I = \oint_{\mathbb{T}} \frac{2z}{z^2 + 2az + 1} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{\mathbb{T}} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

Passo 3 — i poli. Le radici di $z^2 + 2az + 1 = 0$ sono

$$z_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1},$$

entrambe reali perché $a > 1$. Il loro prodotto è $z_1 z_2 = 1$ (termine noto), dunque uno sta dentro e l'altro fuori da $\mathbb{T}$. Poiché $|z_2| = a + \sqrt{a^2 - 1} > 1$, il polo interno è

$$z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}, \qquad |z_1| = \frac{1}{|z_2|} < 1.$$

Passo 4 — il residuo. Con $p(z) = 2/i$ e $q(z) = z^2 + 2az + 1$, $q'(z) = 2z + 2a$:

$$\operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{2/i}{2z_1 + 2a} = \frac{1}{i\,(z_1 + a)} = \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}},$$

poiché $z_1 + a = \sqrt{a^2 - 1}$.
Passo 5 — il teorema dei residui.

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

Passo 6 — verifica indipendente. Lo stesso integrale è stato calcolato nel Capitolo 2, Esercizio S10, con la sostituzione di Weierstrass, ottenendo $2\pi/\sqrt{a^2 - b^2}$ con $b = 1$: identico. ✓Per $a = 2$ entrambi danno $2\pi/\sqrt{3} = 3{,}6275987$, che coincide anche con il valore ottenuto per quadratura periodica nell'Esempio (Volume II, Capitolo 2) del Capitolo 2.
Errore tipico. Includere *entrambi* i poli nel calcolo. Il Teorema 15.5 conta solo le singolarità *interne* al contorno: qui z_2 sta fuori da $\mathbb{T}$ e non contribuisce. Il controllo $z_1 z_2 = 1$ è il modo più rapido per decidere quale dei due sia interno, senza calcolarne il valore numerico.

15.4. Derivate, analiticità e stime di Cauchy

La formula integrale di Cauchy dice che i valori di f dentro un cerchio sono determinati dai valori sul cerchio. Sviluppando il nucleo $1/(\zeta - z)$ in serie geometrica si ottiene molto di più: f è somma di una serie di potenze, dunque è infinitamente derivabile, e ogni sua derivata si scrive come un integrale sul cerchio. Da quella scrittura, con la sola stima ML, discendono in tre righe le stime di Cauchy, il teorema di Liouville e il teorema fondamentale dell'algebra.

Teorema 15.6: Analiticità e formula per le derivate. *Sia f olomorfa su un aperto $A \subseteq \mathbb{C}$, sia $w \in A$ e sia $\rho > 0$ tale che $\overline{D(w,\rho)} \subset A$. Allora:*

(i) per ogni $z \in D(w,\rho)$ vale $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - w)^n$, con

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{n+1}}\, d\zeta,$$

e la serie converge in tutto $D(w,\rho)$;

(ii) f è infinitamente derivabile in senso complesso su A, ogni derivata $f^{(k)}$ è olomorfa (dunque continua) su A, e $a_n = f^{(n)}(w)/n!$;

(iii) ***formula di Cauchy per le derivate:*** *per ogni $k \geq 0$*

$$f^{(k)}(w) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{k+1}}\, d\zeta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la formula di Cauchy sul cerchio di centro w.** Per ipotesi $\overline{D(w,\rho)} \subset A$ e f è olomorfa su A: il Teorema 15.3 (nella Dimostrazione variante, che dipende solo dal Corollario 15.1 e dal Lemma 15.5) dà, per ogni $z \in D(w,\rho)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

Passo 2 — sviluppo del nucleo e convergenza uniforme. Sia $z \in D(w,\rho)$ fissato e $q = |z-w|/\rho < 1$. Come nel Passo 3 della Dimostrazione variante del Teorema 15.3,

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)\,(z-w)^n}{(\zeta-w)^{n+1}} \qquad \text{per } |\zeta - w| = \rho.$$

Posto $M = \max_{|\zeta-w|=\rho} |f(\zeta)|$ (esiste: f è continua sul compatto), il modulo del termine n-esimo è $\le Mq^n/\rho$, e $\sum_n Mq^n/\rho$ converge perché $q<1$. Per il criterio di Weierstrass la serie converge uniformemente in ζ sul cerchio, e si può scambiare serie e integrale:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-w|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-w)^{n+1}}\, d\zeta \right) (z-w)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-w)^n.$$

I coefficienti a_n non dipendono da z: la serie di potenze $\sum a_n (z-w)^n$ converge dunque in ogni punto di $D(w,\rho)$ e il suo raggio di convergenza è $\ge \rho$. Questo prova (i).
Passo 3 — derivabilità infinita. Una serie di potenze è infinitamente derivabile in senso complesso dentro il proprio disco di convergenza, con derivate ottenute per derivazione termine a termine (prerequisito dichiarato nell'infobox iniziale). Dunque f è infinitamente derivabile su $D(w,\rho)$ e, valutando in $z=w$ la derivata k-esima della serie,

$$f^{(k)}(w) = k!\, a_k.$$

Poiché A è aperto, ogni suo punto w ammette un $\rho > 0$ con $\overline{D(w,\rho)} \subset A$: si prenda $\rho = \frac{1}{2}\operatorname{dist}(w, \mathbb{C}\setminus A)$ se $A \neq \mathbb{C}$, e $\rho = 1$ se $A = \mathbb{C}$. Quindi f è infinitamente derivabile su tutto A; in particolare ogni $f^{(k)}$ è olomorfa, e quindi continua (Osservazione 15.1). Questo prova (ii).
Passo 4 — la formula per le derivate. Sostituendo $a_k = f^{(k)}(w)/k!$ nell'espressione integrale di a_k del Passo 2 si ottiene (iii). □

Osservazione 15.12: Perché è un fatto senza analogo reale. *La funzione reale $\varphi(x) = x^2 \sin(1/x)$ per $x \neq 0$, $\varphi(0) = 0$, è derivabile su tutto $\mathbb{R}$ ma la sua derivata non è continua in 0: la derivabilità reale una volta non implica nulla sulle derivate successive. Nel campo complesso la derivabilità* una *volta su un aperto implica la derivabilità infinite volte e l'analiticità: è il Teorema 15.6. La ragione sta tutta nel Passo 1, cioè nel fatto che il valore in un punto interno si ricostruisce da un integrale sul bordo — e un integrale dipende in modo liscio dal parametro z perché il nucleo $1/(\zeta - z)$ lo fa.*

Teorema 15.7: Stime di Cauchy. *Nelle ipotesi e con le notazioni del Teorema 15.6, sia $M(\rho) = \max_{|\zeta-w|=\rho} |f(\zeta)|$. Allora per ogni $n \ge 0$*

$$|a_n| \;\le\; \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \qquad \textit{equivalentemente} \qquad |f^{(n)}(w)| \;\le\; \frac{n!\, M(\rho)}{\rho^n}.$$

Entrambe le disuguaglianze sono ottimali*: per $f(z) = c\,(z-w)^n$ valgono con il segno di uguaglianza.*

Dimostrazione. **Passo 1 — stima ML sul coefficiente.** Sul cerchio $|\zeta - w| = \rho$ si ha $|f(\zeta)| \le M(\rho)$ e $|(\zeta-w)^{n+1}| = \rho^{n+1}$, dunque

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-w)^{n+1}} \right| \le \frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}}.$$

La lunghezza del cerchio è $2\pi\rho$ (Definizione 15.2 con $\zeta(\theta) = w + \rho e^{i\theta}$, $|\zeta'(\theta)| = \rho$). Per il Lemma 15.2,

$$|a_n| = \frac{1}{2\pi}\left|\oint_{|\zeta-w|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-w)^{n+1}}\,d\zeta\right| \le \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}}\cdot 2\pi\rho = \frac{M(\rho)}{\rho^n}.$$

Passo 2 — la forma con le derivate. Basta moltiplicare per $n!$ e usare $f^{(n)}(w) = n!\,a_n$ (Teorema 15.6(ii)).
Passo 3 — ottimalità. Sia $f(z) = c(z-w)^n$ con $c \neq 0$. Allora $a_n = c$ e $a_m = 0$ per $m \neq n$ (unicità dei coefficienti di una serie di potenze), mentre $M(\rho) = \max_{|\zeta-w|=\rho}|c|\,\rho^n = |c|\rho^n$. Dunque $M(\rho)/\rho^n = |c| = |a_n|$: la disuguaglianza è un'uguaglianza. □

Esempio 15.2: Le stime di Cauchy su $1/(1-z)$, con controllo numerico. Sia $f(z) = \dfrac{1}{1-z}$, olomorfa su $A = \mathbb{C}\setminus\{1\}$, e si prenda $w = 0$, $\rho = \frac{1}{2}$, cosicché $\overline{D(0,\frac{1}{2})} \subset A$.
Coefficienti esatti. Per $|z| < 1$ vale $f(z) = \sum_{n\ge 0} z^n$ (serie geometrica), dunque $a_n = 1$ per ogni n.
Il massimo sul cerchio. Per $|\zeta| = \frac{1}{2}$ si ha $|1-\zeta| \ge 1 - |\zeta| = \frac{1}{2}$, con uguaglianza in $\zeta = \frac{1}{2}$; dunque $M(\frac{1}{2}) = \max|f| = \dfrac{1}{1/2} = 2$, raggiunto in $\zeta = \frac{1}{2}$.
Le stime. Il Teorema 15.7 dà $|a_n| \le M(\rho)/\rho^n = 2\cdot 2^n$:

n	0	1	2	3	4
$\lvert a_n\rvert$	1	1	1	1	1
$2\cdot 2^n$	2	4	8	16	32

Tutte verificate. ✓
Controllo indipendente. Le stesse stime con $\rho \to 1^-$: $M(\rho) = 1/(1-\rho)$ e la maggiorazione diventa $|a_n| \le \dfrac{1}{(1-\rho)\rho^n}$. Minimizzando in ρ (derivata logaritmica nulla: $\frac{1}{1-\rho} = \frac{n}{\rho}$, cioè $\rho = \frac{n}{n+1}$) si ottiene

$$|a_n| \le (n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \quad (n \ge 1),$$

per esempio $|a_4| \le 5\cdot(1{,}25)^4 = 5\cdot 2{,}4414063 = 12{,}2070313$, ancora compatibile con $|a_4| = 1$ e migliore della stima con $\rho = \frac{1}{2}$ (che dava 32). ✓ Le stime di Cauchy sono ottimali sulla *classe* delle funzioni con quel massimo, non su una singola funzione: qui la funzione $z \mapsto 2\,(2z)^n$ le satura, $1/(1-z)$ no.

Teorema 15.8: Teorema di Liouville. *Una funzione intera e limitata è costante. Più precisamente: se f è olomorfa su tutto $\mathbb{C}$ ed esiste $M \ge 0$ con $|f(z)| \le M$ per ogni $z \in \mathbb{C}$, allora f è costante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — coefficienti e raggio arbitrario.** Sia $w \in \mathbb{C}$ qualunque. Per ogni $\rho > 0$ si ha $\overline{D(w,\rho)} \subset \mathbb{C}$, dunque il Teorema 15.7 si applica con $M(\rho) \le M$:

$$|f'(w)| \;\le\; \frac{1!\cdot M(\rho)}{\rho} \;\le\; \frac{M}{\rho}.$$

Passo 2 — si manda ρ all'infinito. Il primo membro non dipende da ρ, il secondo tende a 0 per $\rho \to +\infty$. Dunque $f'(w) = 0$.
Passo 3 — conclusione. $f' \equiv 0$ su $\mathbb{C}$, che è connesso; per il Lemma 15.1, Passo 4, f è costante. □

Corollario 15.2: Teorema fondamentale dell'algebra. *Ogni polinomio $P(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \cdots + c_0$ a coefficienti complessi con $n \geq 1$ e $c_n \neq 0$ ha almeno una radice in $\mathbb{C}$. Di conseguenza P si fattorizza come $P(z) = c_n \prod_{j=1}^{n} (z - \lambda_j)$ con $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ non necessariamente distinti.*

Dimostrazione. **Passo 1 — crescita all'infinito.** Per $z \neq 0$,

$$|P(z)| = |z|^n \left| c_n + \frac{c_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{c_0}{z^n} \right| \;\geq\; |z|^n \left(|c_n| - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{|c_k|}{|z|^{\,n-k}} \right).$$

Sia $R = \max\left\{1,\ \frac{2}{|c_n|} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k|\right\}$. Per $|z| \geq R$ si ha $|z|^{n-k} \geq |z|$ per ogni $k \leq n-1$ (perché $|z| \geq 1$ e $n - k \geq 1$), dunque

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{|c_k|}{|z|^{\,n-k}} \;\leq\; \frac{1}{|z|} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| \;\leq\; \frac{1}{R} \sum_{k=0}^{n-1} |c_k| \;\leq\; \frac{|c_n|}{2},$$

e quindi $|P(z)| \geq \frac{|c_n|}{2} |z|^n \geq \frac{|c_n|}{2} R^n > 0$ per $|z| \geq R$.
Passo 2 — per assurdo. Si supponga che P non abbia radici. Allora $g = 1/P$ è olomorfa su tutto $\mathbb{C}$ (quoziente di funzioni olomorfe con denominatore mai nullo: P è olomorfa perché somma di potenze). Per il Passo 1, $|g(z)| \leq \frac{2}{|c_n| R^n}$ per $|z| \geq R$. Sul compatto $\overline{D(0,R)}$ la funzione continua $|g|$ ammette un massimo M_0. Posto $M = \max\{M_0,\ 2/(|c_n| R^n)\}$, si ha $|g| \leq M$ su tutto $\mathbb{C}$.
Passo 3 — Liouville. Per il Teorema 15.8, g è costante, dunque $P = 1/g$ è costante: contraddizione con $n \geq 1$ e $c_n \neq 0$, perché $|P(z)| \to +\infty$ per $|z| \to +\infty$ (Passo 1). Dunque P ha una radice λ_1.
Passo 4 — fattorizzazione. Dalla divisione euclidea di P per $z - \lambda_1$ si ottiene $P(z) = (z-\lambda_1) Q(z) + P(\lambda_1) = (z-\lambda_1) Q(z)$ con Q polinomio di grado $n-1$ e coefficiente direttore c_n. Iterando n volte (a ogni passo il grado cala di uno; quando il grado è 0 il polinomio residuo è la costante c_n) si ottiene la fattorizzazione dell'enunciato. □

Osservazione 15.13: Un teorema di algebra senza algebra. *Il Corollario 15.2 non usa alcuna proprietà algebraica di $\mathbb{C}$ oltre a quelle di campo: usa la compattezza dei dischi chiusi, la stima ML e il fatto che un polinomio cresce come $|z|^n$. È il motivo per cui il «teorema fondamentale dell'algebra» non ha, e non può avere, una dimostrazione puramente algebrica: la completezza di $\mathbb{R}$ deve entrare da qualche parte. Nella Sezione 15.8 se ne dà una seconda dimostrazione, del tutto diversa, con il teorema di Rouché (Corollario 15.9); e nel Capitolo 12 se ne trova una terza, topologica, basata sul numero di avvolgimento e sul Lemma 12.8.*

15.4.1 Deformazione fra cerchi concentrici e formula di Cauchy nella corona

Lemma 15.6: Invarianza per deformazione fra cerchi concentrici. *Siano $0 \leq r_1 < r_2 \leq +\infty$, $z_0 \in \mathbb{C}$ e $A = \{\zeta \in \mathbb{C} :\ r_1 < |\zeta - z_0| < r_2\}$ la corona aperta corrispondente. Sia $g : A \to \mathbb{C}$ continua su A e olomorfa su $A \setminus \{\pi\}$ per un punto $\pi \in A$ (in particolare: g olomorfa su A). Allora la funzione*

$$I(\rho) = \oint_{|\zeta - z_0| = \rho} g(\zeta)\, d\zeta, \qquad \rho \in (r_1, r_2),$$

è costante.

Dimostrazione. **Passo 1 — scrittura come integrale su $[0,2\pi]$.** Per la Definizione 15.2,

$$I(\rho)=\int_0^{2\pi} G(\rho,\theta)\,d\theta, \qquad G(\rho,\theta)=i\rho e^{i\theta}\,g(z_0+\rho e^{i\theta}).$$

Passo 2 — I è continua. Siano $r_1<\alpha<\beta<r_2$. L'insieme $K=\{\zeta:\alpha\le|\zeta-z_0|\le\beta\}$ è un compatto contenuto in A, e g vi è continua, dunque uniformemente continua. Perciò G è uniformemente continua su $[\alpha,\beta]\times[0,2\pi]$, e da $|I(\rho)-I(\rho')|\le\int_0^{2\pi}|G(\rho,\theta)-G(\rho',\theta)|\,d\theta\le 2\pi\sup_\theta|G(\rho,\theta)-G(\rho',\theta)|$ segue che I è continua su $[\alpha,\beta]$. Poiché α,β sono arbitrari, I è continua su (r_1,r_2).

Passo 3 — I è localmente costante fuori dal raggio eccezionale. Sia $\rho_\pi=|\pi-z_0|\in(r_1,r_2)$ e sia J uno dei due intervalli aperti (r_1,ρ_π) e (ρ_π,r_2) (se g è olomorfa su tutta A si prenda $J=(r_1,r_2)$ e si salti la distinzione). Si fissi $\rho\in J$ e si scelgano $\alpha<\rho<\beta$ con $[\alpha,\beta]\subset J$. Sul compatto $K=\{\alpha\le|\zeta-z_0|\le\beta\}$, contenuto in $A\setminus\{\pi\}$, la funzione g è olomorfa; per il Teorema 15.6 anche g' è olomorfa, dunque continua, su un aperto contenente K. Ne segue che

$$\frac{\partial G}{\partial\rho}(\rho,\theta)=ie^{i\theta}g(z_0+\rho e^{i\theta})+i\rho e^{2i\theta}g'(z_0+\rho e^{i\theta})$$

esiste ed è continua su $[\alpha,\beta]\times[0,2\pi]$. Per il teorema di Leibniz di derivazione sotto il segno di integrale, $I'(\rho)=\int_0^{2\pi}\frac{\partial G}{\partial\rho}\,d\theta$.

Passo 4 — l'identità che chiude il conto. Si consideri $H(\rho,\theta)=\rho e^{i\theta}g(z_0+\rho e^{i\theta})$. Derivando in θ (regola della catena, con $\partial_\theta(z_0+\rho e^{i\theta})=i\rho e^{i\theta}$):

$$\frac{\partial H}{\partial\theta}=i\rho e^{i\theta}g+\rho e^{i\theta}\cdot g'\cdot i\rho e^{i\theta}=\rho\Big(ie^{i\theta}g+i\rho e^{2i\theta}g'\Big)=\rho\,\frac{\partial G}{\partial\rho}.$$

Dunque

$$I'(\rho)=\frac{1}{\rho}\int_0^{2\pi}\frac{\partial H}{\partial\theta}\,d\theta=\frac{1}{\rho}\Big[H(\rho,\theta)\Big]_{\theta=0}^{\theta=2\pi}=0,$$

perché $H(\rho,2\pi)=H(\rho,0)$ ($e^{i\theta}$ è 2π-periodica). Quindi I è costante su ciascuno dei due intervalli J.

Passo 5 — incollamento. I vale una costante c_1 su (r_1,ρ_π) e una costante c_2 su (ρ_π,r_2); essendo continua in ρ_π per il Passo 2, si ha $c_1=I(\rho_\pi)=c_2$. Dunque I è costante su (r_1,r_2).□

Proposizione 15.1: Formula integrale di Cauchy nella corona. *Sia f olomorfa sulla corona $A=\{r_1<|\zeta-z_0|<r_2\}$ e siano $r_1<\rho_1<\rho_2<r_2$. Allora per ogni z con $\rho_1<|z-z_0|<\rho_2$*

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta-\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione ausiliaria.** Fissato z nella corona $\rho_1<|z-z_0|<\rho_2$, si ponga, per $\zeta\in A$,

$$g(\zeta)=\begin{cases}\dfrac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z}, & \zeta\neq z,\\[2mm] f'(z), & \zeta=z.\end{cases}$$

Come nel Passo 2 della Dimostrazione variante del Teorema 15.3, g è continua su A e olomorfa su $A\setminus\{z\}$.

Passo 2 — deformazione. Per il Lemma 15.6 (con $\pi=z$),

$$\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_1}g(\zeta)\,d\zeta=\oint_{|\zeta-z_0|=\rho_2}g(\zeta)\,d\zeta.$$

Passo 3 — si separa il termine con $f(z)$. Per $j = 1, 2$,

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho_j} g(\zeta)\, d\zeta = \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_j} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - f(z) \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_j} \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Il punto z è *interno* al cerchio di raggio ρ_2 ed *esterno* a quello di raggio ρ_1; per il Passo 3 della Dimostrazione variante del Teorema 15.3 e per l'Osservazione 15.7,

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho_2} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i, \qquad \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_1} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 0.$$

Passo 4 — conclusione. Uguagliando le due espressioni del Passo 3 secondo il Passo 2,

$$\oint_{|\zeta - z_0| = \rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - 2\pi i\, f(z) = \oint_{|\zeta - z_0| = \rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta,$$

da cui la tesi dividendo per $2\pi i$. □

Osservazione 15.14: Che cosa questa proposizione ripara. *La Proposizione 15.1 è, parola per parola, l'enunciato del Passo 1 della dimostrazione ereditata del Teorema 15.4, ottenuto però senza tagliare la corona lungo un segmento e senza invocare la forma generale del teorema di Cauchy: l'unico ingrediente non elementare è il Lemma 15.6, che a sua volta poggia sul teorema di Leibniz e sulla 2π-periodicità. Con essa, e con il Lemma 15.6 al posto del principio di deformazione del Passo 4, la dimostrazione del Teorema 15.4 è completa e non importa nulla.*

15.5. Zeri isolati, principio di identità e massimo modulo

L'analiticità (Teorema 15.6) ha due conseguenze di natura opposta e complementari. La prima è di *rigidità*: se una funzione olomorfa si annulla su un insieme che si accumula, essa è identicamente nulla; non esistono funzioni olomorfe «a supporto compatto» diverse da zero. La seconda è di *apertura*: il modulo di una funzione olomorfa non costante non ha massimi interni, e quindi il massimo va cercato sul bordo. Entrambe si dimostrano qui per intero.

Teorema 15.9: Ordine di uno zero e fattorizzazione locale. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, f olomorfa su Ω, $w \in \Omega$ con $f(w) = 0$, e si supponga che f non sia identicamente nulla su alcun intorno di w. Allora esistono un unico intero $m \geq 1$, detto* ***ordine*** *(o* molteplicità*) dello zero, un raggio $\rho > 0$ con $D(w, \rho) \subseteq \Omega$ e una funzione g olomorfa su $D(w, \rho)$ con $g(w) \neq 0$ tali che*

$$f(z) = (z - w)^m\, g(z) \qquad \text{per ogni } z \in D(w, \rho).$$

In particolare w è uno zero isolato*: esiste $\rho' > 0$ tale che $f(z) \neq 0$ per $0 < |z - w| < \rho'$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — lo sviluppo.** Si scelga $\rho > 0$ con $\overline{D(w, \rho)} \subset \Omega$. Per il Teorema 15.6, $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - w)^n$ su $D(w, \rho)$, con $a_n = f^{(n)}(w)/n!$.
Passo 2 — il primo coefficiente non nullo. Se fosse $a_n = 0$ per ogni n, allora f sarebbe identicamente nulla su $D(w, \rho)$, contro l'ipotesi. Sia dunque $m = \min\{n \geq 0 : a_n \neq 0\}$. Poiché $a_0 = f(w) = 0$, si ha $m \geq 1$. L'intero m è unico perché i coefficienti di una serie di potenze sono unici (sono $f^{(n)}(w)/n!$).
Passo 3 — la fattorizzazione. Per $z \in D(w, \rho)$,

$$f(z) = \sum_{n \geq m} a_n (z - w)^n = (z - w)^m \sum_{k \geq 0} a_{m+k} (z - w)^k.$$

La serie $\sum_k a_{m+k}\,\xi^k$ converge per ogni ξ con $|\xi| < \rho$: infatti per $0 < |\xi| < \rho$ essa vale $f(w+\xi)/\xi^m$, e la convergenza segue dalla convergenza di $\sum_n a_n \xi^n$ divisa per ξ^m; per $\xi = 0$ è banale. Dunque il suo raggio di convergenza è $\geq \rho$ ed essa definisce una funzione g olomorfa su $D(w,\rho)$ (Teorema 15.6, Passo 3, e prerequisito sulle serie di potenze), con $g(w) = a_m \neq 0$.
Passo 4 — isolamento. g è continua e $g(w) \neq 0$: esiste $\rho' \in (0,\rho]$ tale che $|g(z)| > |g(w)|/2 > 0$ per $|z-w| < \rho'$. Allora per $0 < |z-w| < \rho'$ si ha $f(z) = (z-w)^m g(z) \neq 0$, prodotto di due fattori non nulli. □

Teorema 15.10: Principio di identità. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un aperto* connesso *e f olomorfa su Ω. Le tre condizioni seguenti sono equivalenti:*
(a) $f \equiv 0$ su Ω;
(b) l'insieme $Z(f) = \{z \in \Omega : f(z) = 0\}$ ha un punto di accumulazione appartenente a Ω;
(c) esiste $w \in \Omega$ tale che $f^{(n)}(w) = 0$ per ogni $n \geq 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (a)⇒(b) e (a)⇒(c).** Immediate: se $f \equiv 0$ allora $Z(f) = \Omega$, che è un aperto non vuoto e quindi ogni suo punto è di accumulazione; e tutte le derivate sono nulle.
Passo 2 — (b)⇒(c). Sia $w \in \Omega$ punto di accumulazione di $Z(f)$: esiste una successione $z_k \in Z(f) \setminus \{w\}$ con $z_k \to w$. Per continuità $f(w) = \lim f(z_k) = 0$, dunque $w \in Z(f)$. Se non tutte le derivate di f in w fossero nulle, f non sarebbe identicamente nulla su alcun intorno di w (perché i coefficienti $f^{(n)}(w)/n!$ dello sviluppo non sarebbero tutti nulli); per il Teorema 15.9, w sarebbe uno zero isolato, cioè esisterebbe $\rho' > 0$ con $f(z) \neq 0$ per $0 < |z-w| < \rho'$. Ma $z_k \to w$ con $z_k \neq w$ e $f(z_k) = 0$: contraddizione. Dunque $f^{(n)}(w) = 0$ per ogni n.
Passo 3 — (c)⇒(a). Si ponga

$$E = \{v \in \Omega : \ f^{(n)}(v) = 0 \text{ per ogni } n \geq 0\}.$$

E è chiuso in Ω: è l'intersezione degli insiemi $\{v : f^{(n)}(v) = 0\}$, ciascuno chiuso in Ω perché $f^{(n)}$ è continua (Teorema 15.6(ii)). *E è aperto:* sia $v \in E$ e $\rho > 0$ con $\overline{D(v,\rho)} \subset \Omega$. Per il Teorema 15.6, su $D(v,\rho)$ vale $f(z) = \sum_n \frac{f^{(n)}(v)}{n!}(z-v)^n = 0$: dunque $f \equiv 0$ su $D(v,\rho)$, e con essa tutte le sue derivate, cioè $D(v,\rho) \subseteq E$. *Conclusione:* E è non vuoto (contiene w per (c)), aperto e chiuso in Ω, che è connesso; dunque $E = \Omega$ e in particolare $f = f^{(0)} \equiv 0$. □

Corollario 15.3: Due funzioni che coincidono troppo. *Siano f, h olomorfe su un aperto connesso Ω e sia $S = \{z \in \Omega : f(z) = h(z)\}$. Se S ha un punto di accumulazione in Ω, allora $f = h$ su tutto Ω. In particolare, se f e h coincidono su un segmento, su un arco di cerchio o su una successione convergente in Ω, coincidono ovunque.*

Dimostrazione. La funzione $f - h$ è olomorfa su Ω e $S = Z(f-h)$ ha un punto di accumulazione in Ω; per il Teorema 15.10, (b)⇒(a), si ha $f - h \equiv 0$. Un segmento, un arco di cerchio e una successione convergente a un punto di Ω hanno tutti un punto di accumulazione in Ω. □

Corollario 15.4: Gli zeri sono isolati. *Se f è olomorfa su un aperto connesso Ω e non è identicamente nulla, allora $Z(f)$ non ha punti di accumulazione in Ω: ogni zero è isolato e ha un ordine finito $m \geq 1$. Di conseguenza $Z(f) \cap K$ è finito per ogni compatto $K \subseteq \Omega$.*

Dimostrazione. La prima affermazione è la negazione di (b) nel Teorema 15.10; l'ordine finito è il Teorema 15.9 (applicabile perché f non è identicamente nulla su alcun intorno, per il principio di identità). Per la seconda: se $Z(f) \cap K$ fosse infinito conterrebbe una successione di punti distinti, che per compattezza di K avrebbe una sottosuccessione convergente a un punto di $K \subseteq \Omega$; quel punto sarebbe di accumulazione per $Z(f)$, escluso. □

Lemma 15.7: Proprietà della media sul cerchio. *Sia f olomorfa su un aperto contenente $\overline{D(w,\rho)}$. Allora*

$$f(w) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(w+\rho e^{i\theta})\,d\theta.$$

In particolare $|f(w)| \le \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} |f(w+\rho e^{i\theta})|\,d\theta$.

Dimostrazione. **Passo 1 — si applica la formula di Cauchy nel centro.** Per il Teorema 15.3 con $z = z_0 = w$ e $r = \rho$,

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - w}\,d\zeta.$$

Passo 2 — si parametrizza. Con $\zeta = w + \rho e^{i\theta}$ si ha $\zeta - w = \rho e^{i\theta}$ e $d\zeta = i\rho e^{i\theta} d\theta$, dunque

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f(w+\rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}}\, i\rho e^{i\theta}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(w+\rho e^{i\theta})\,d\theta.$$

Passo 3 — la disuguaglianza. Segue dal Passo 2 di Lemma 15.2 applicato all'integrale su $[0, 2\pi]$: il modulo di un integrale non supera l'integrale del modulo. □

Lemma 15.8: Modulo costante implica funzione costante. *Sia f olomorfa su un aperto connesso Ω e sia $|f|$ costante su Ω. Allora f è costante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso banale.** Sia $|f| \equiv c \ge 0$. Se $c = 0$ allora $f \equiv 0$ ed è costante.
Passo 2 — $c > 0$: il coniugato è olomorfo. Se $c > 0$, f non si annulla mai, e da $f\bar f = |f|^2 = c^2$ segue

$$\bar f = \frac{c^2}{f},$$

che è olomorfa su Ω (quoziente di olomorfe con denominatore mai nullo).
Passo 3 — parte reale e parte immaginaria. Le funzioni

$$2u = f + \bar f = f + \frac{c^2}{f}, \qquad 2iv = f - \bar f = f - \frac{c^2}{f}$$

sono entrambe olomorfe su Ω. La prima assume solo valori reali (è $2\operatorname{Re} f$), la seconda solo valori immaginari puri, dunque $2v$ è olomorfa e a valori reali. Per il Lemma 15.1 (ultima affermazione), u e v sono costanti su Ω connesso.
Passo 4 — conclusione. $f = u + iv$ è costante. □

Teorema 15.11: Principio del massimo modulo, forma forte. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e connesso e f olomorfa su Ω. Se esiste $w \in \Omega$ tale che*

$$|f(z)| \le |f(w)| \qquad \text{per ogni } z \text{ in un intorno di } w$$

(cioè se $|f|$ ha un massimo locale *in w), allora f è costante su Ω. Equivalentemente: se f non è costante, $|f|$ non ha alcun massimo locale in Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il modulo è costante su un cerchio.** Sia $\delta > 0$ tale che $\overline{D(w,\delta)} \subset \Omega$ e $|f(z)| \le M := |f(w)|$ per $|z-w| \le \delta$. Sia $0 < \rho \le \delta$. Per il Lemma 15.7,

$$M = |f(w)| \;\le\; \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f(w+\rho e^{i\theta})|\,d\theta \;\le\; \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} M\,d\theta = M.$$

Le due disuguaglianze sono dunque uguaglianze, e in particolare

$$\int_0^{2\pi} \Big(M - |f(w+\rho e^{i\theta})|\Big)\,d\theta = 0.$$

L'integranda è continua in θ e non negativa: se fosse strettamente positiva in un punto θ_0, lo sarebbe in tutto un intervallo attorno a θ_0 e l'integrale sarebbe strettamente positivo. Dunque $|f(w+\rho e^{i\theta})| = M$ per ogni θ.
Passo 2 — il modulo è costante su un disco. Il Passo 1 vale per ogni $\rho \in (0,\delta]$, e $|f(w)| = M$: dunque $|f| \equiv M$ su tutto $D(w,\delta)$.
Passo 3 — da modulo costante a funzione costante. $D(w,\delta)$ è aperto e connesso; per il Lemma 15.8, f è costante su $D(w,\delta)$, cioè $f \equiv f(w)$ lì.
Passo 4 — si propaga a tutto Ω. La funzione $f - f(w)$ è olomorfa su Ω connesso e si annulla su $D(w,\delta)$, che ha punti di accumulazione in Ω; per il Teorema 15.10 essa è identicamente nulla, cioè $f \equiv f(w)$ su Ω. □

Corollario 15.5: Il massimo si trova sul bordo. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, connesso,* limitato *e non vuoto, e sia f continua su $\overline{\Omega}$ e olomorfa su Ω. Allora*

$$\max_{z\in\overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z\in\partial\Omega} |f(z)|.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza del massimo.** $\overline{\Omega}$ è chiuso e limitato, dunque compatto, e $|f|$ vi è continua: esiste $p \in \overline{\Omega}$ con $|f(p)| = \max_{\overline{\Omega}} |f|$. Il bordo $\partial\Omega$ è non vuoto (altrimenti Ω sarebbe aperto e chiuso in $\mathbb{C}$ connesso, dunque $\Omega = \mathbb{C}$, che non è limitato) e compatto, dunque anche $\max_{\partial\Omega} |f|$ esiste.
Passo 2 — se il massimo è interno. Se $p \in \partial\Omega$ non c'è altro da dimostrare, perché $\max_{\partial\Omega}|f| \le \max_{\overline{\Omega}}|f| = |f(p)|$ e l'altra disuguaglianza è ovvia. Sia dunque $p \in \Omega$. Allora $|f|$ ha in p un massimo locale (anzi globale su $\overline{\Omega}$), e per il Teorema 15.11 f è costante su Ω; per continuità f è costante su $\overline{\Omega}$, e allora $|f|$ assume lo stesso valore su $\partial\Omega$, che è non vuoto. In entrambi i casi i due massimi coincidono. □

Corollario 15.6: Principio del minimo modulo. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e connesso, f olomorfa su Ω e* mai nulla. *Se $|f|$ ha un minimo locale in $w \in \Omega$, allora f è costante. Se inoltre Ω è limitato, f è continua su $\overline{\Omega}$, olomorfa su Ω e $f(z) \neq 0$ per ogni $z \in \overline{\Omega}$, allora*

$$\min_{z\in\overline{\Omega}} |f(z)| = \min_{z\in\partial\Omega} |f(z)|.$$

L'ipotesi «mai nulla» non si può togliere: $f(z) = z$ sul disco unitario ha un minimo interno del modulo in $z = 0$, dove vale 0, e non è costante.

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione reciproca.** Poiché f non si annulla su Ω, la funzione $h = 1/f$ è olomorfa su Ω e $|h| = 1/|f|$.
Passo 2 — minimo di $|f|$ = massimo di $|h|$. Se $|f|$ ha un minimo locale in w, cioè $|f(z)| \ge |f(w)| > 0$ in un intorno, allora $|h(z)| \le |h(w)|$ nello stesso intorno: $|h|$ ha un massimo locale in w. Per il Teorema 15.11, h è costante su Ω, e dunque anche $f = 1/h$.

Passo 3 — la versione sul bordo. Nelle ipotesi della seconda parte, $h = 1/f$ è continua su $\overline{\Omega}$ (quoziente di continue con denominatore mai nullo su un compatto) e olomorfa su Ω; il Corollario 15.5 applicato a h dà $\max_{\overline{\Omega}} |h| = \max_{\partial\Omega} |h|$, cioè, passando ai reciproci, $\min_{\overline{\Omega}} |f| = \min_{\partial\Omega} |f|$.
Passo 4 — il controesempio. Per $f(z) = z$ su $\mathbb{D}$ si ha $|f(0)| = 0 \le |f(z)|$ per ogni z: minimo locale in 0, e f non è costante. L'ipotesi violata è esattamente «f mai nulla». □

Osservazione 15.15: Perché non ci sono massimi interni. *La dimostrazione del Teorema 15.11 si legge così: il valore in un punto è la* media *dei valori su ogni cerchio attorno ad esso (Lemma 15.7); una media non può superare il massimo dei valori mediati, e li eguaglia solo se sono tutti uguali. È lo stesso meccanismo che governa le funzioni armoniche e il nucleo di Poisson (Capitolo 16), e non è un caso: la parte reale di una funzione olomorfa è armonica, e il Lemma 15.7 è la proprietà della media delle funzioni armoniche scritta per una funzione a valori complessi.*

15.6. Il lemma di Schwarz e gli automorfismi del disco

Il principio del massimo modulo, applicato non a f ma alla funzione ausiliaria $f(z)/z$, produce un enunciato di una precisione sorprendente: una funzione olomorfa che manda il disco unitario in sé fissando il centro non può «allontanare» alcun punto dall'origine, e se non lo avvicina neppure per un solo punto allora è una rotazione. Da qui si ottiene la descrizione *completa* delle biiezioni olomorfe del disco in sé.

Lemma 15.9: Lemma di Schwarz, con il caso di uguaglianza. *Sia $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa sul disco unitario $\mathbb{D} = D(0,1)$, a valori in $\mathbb{D}$, con $f(0) = 0$. Allora*

$$|f(z)| \le |z| \quad \text{per ogni } z \in \mathbb{D}, \qquad \text{e} \qquad |f'(0)| \le 1.$$

Inoltre, se vale una *delle due uguaglianze*

$$|f(z_0)| = |z_0| \quad \text{per un solo } z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}, \qquad \text{oppure} \qquad |f'(0)| = 1,$$

allora esiste $\lambda \in \mathbb{C}$ con $|\lambda| = 1$ tale che $f(z) = \lambda z$ per ogni $z \in \mathbb{D}$; e in tal caso entrambe le uguaglianze valgono per ogni z.

Dimostrazione. **Passo 1 — lo sviluppo in serie su tutto $\mathbb{D}$.** Per ogni $\rho < 1$ si ha $\overline{D(0,\rho)} \subset \mathbb{D}$, dunque il Teorema 15.6 dà $f(z) = \sum_{n\ge 0} a_n z^n$ su $D(0,\rho)$ con $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ *indipendenti da* ρ. Facendo variare ρ in $(0,1)$ si ottiene la stessa serie su tutto $\mathbb{D}$. Da $f(0) = 0$ segue $a_0 = 0$.
Passo 2 — la funzione ausiliaria $g = f(z)/z$. Si ponga

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1} z^k.$$

Come nel Passo 3 del Teorema 15.9, la serie converge per ogni $|z| < 1$ (per $z \neq 0$ essa vale $f(z)/z$, quoziente di una serie convergente per z), dunque g è olomorfa su $\mathbb{D}$ e

$$g(z) = \frac{f(z)}{z} \quad (z \neq 0), \qquad g(0) = a_1 = f'(0).$$

Passo 3 — stima sul cerchio di raggio r. Sia $0 < r < 1$. Per $|z| = r$ si ha $|f(z)| < 1$ (perché f ha valori in $\mathbb{D}$), dunque

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} < \frac{1}{r}.$$

g è continua su $\overline{D(0,r)}$ e olomorfa su $D(0,r)$, che è aperto, connesso e limitato: per il Corollario 15.5,

$$\max_{|z|\le r}|g(z)| = \max_{|z|=r}|g(z)| \;\le\; \frac{1}{r}.$$

Passo 4 — si manda r a 1. Si fissi $z\in\mathbb{D}$. Per ogni r con $|z|<r<1$ il Passo 3 dà $|g(z)|\le 1/r$. Il primo membro non dipende da r; facendo tendere $r\to 1^-$ si ottiene $|g(z)|\le 1$.
Passo 5 — le due disuguaglianze. Per $z\neq 0$, $|f(z)| = |z|\,|g(z)| \le |z|$; per $z=0$ vale $f(0)=0=|0|$. E $|f'(0)| = |g(0)| \le 1$.
Passo 6 — il caso di uguaglianza. Si supponga $|f(z_0)| = |z_0|$ con $z_0\in\mathbb{D}$, $z_0\neq 0$: allora $|g(z_0)| = |f(z_0)|/|z_0| = 1$. Oppure si supponga $|f'(0)|=1$: allora $|g(0)|=1$. In entrambi i casi esiste un punto $w_0\in\mathbb{D}$ con $|g(w_0)|=1$; poiché $|g|\le 1$ su tutto $\mathbb{D}$ (Passo 4), $|g|$ ha in w_0 un massimo (globale, quindi anche locale) su $\mathbb{D}$, che è aperto e connesso. Per il Teorema 15.11, g è costante: $g\equiv\lambda$ con $|\lambda| = |g(w_0)| = 1$. Dunque $f(z) = zg(z) = \lambda z$ per ogni z, e allora $|f(z)| = |z|$ per ogni z e $|f'(0)| = |\lambda| = 1$. □

Definizione 15.4: Fattore di Blaschke. Per $a\in\mathbb{D}$ si chiama **fattore di Blaschke** di parametro a la trasformazione

$$\varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar a\, z}.$$

È una trasformazione di Möbius nel senso della Definizione 6.4, associata alla matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & -a \\ -\bar a & 1\end{smallmatrix}\right)$ di determinante $1-|a|^2\neq 0$; il suo unico polo è $z = 1/\bar a$ (se $a\neq 0$), di modulo $1/|a|>1$, dunque φ_a è olomorfa su un aperto contenente $\overline{\mathbb{D}}$. Per $a=0$ si ha $\varphi_0 = \mathrm{id}$.

Lemma 15.10: Identità fondamentale e proprietà del fattore di Blaschke. *Sia $a\in\mathbb{D}$. Allora:*

*(i) per ogni $z\in\mathbb{C}$ con $\bar a z\neq 1$ vale l'**identità fondamentale***

$$|1-\bar a z|^2 - |z-a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2), \qquad \text{cioè} \qquad 1-|\varphi_a(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar a z|^2};$$

(ii) φ_a manda $\mathbb{T}$ in $\mathbb{T}$, $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ e l'esterno del disco nell'esterno;

(iii) $\varphi_{-a}\circ\varphi_a = \varphi_a\circ\varphi_{-a} = \mathrm{id}$; in particolare $\varphi_a:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ è biiettiva con inversa φ_{-a}, e sia φ_a sia la sua inversa sono olomorfe su $\mathbb{D}$;

(iv) $\varphi_a(a)=0$, $\varphi_a(0) = -a$, e

$$\varphi_a'(z) = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}, \qquad \varphi_a'(0) = 1-|a|^2, \qquad \varphi_a'(a) = \frac{1}{1-|a|^2}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'identità (i).** Usando $|w|^2 = w\bar w$ e $\overline{1-\bar a z} = 1-a\bar z$:

$$|1-\bar a z|^2 = (1-\bar a z)(1-a\bar z) = 1 - a\bar z - \bar a z + |a|^2|z|^2,$$

$$|z-a|^2 = (z-a)(\bar z-\bar a) = |z|^2 - \bar a z - a\bar z + |a|^2.$$

Sottraendo, i termini $-a\bar z$ e $-\bar a z$ si cancellano e resta

$$|1-\bar a z|^2 - |z-a|^2 = 1 + |a|^2|z|^2 - |z|^2 - |a|^2 = (1-|z|^2) - |a|^2(1-|z|^2) = (1-|a|^2)(1-|z|^2).$$

Dividendo per $|1-\bar a z|^2>0$ si ottiene la seconda forma, perché $|\varphi_a(z)|^2 = |z-a|^2/|1-\bar a z|^2$.
Passo 2 — (ii). Poiché $|a|<1$, il fattore $1-|a|^2$ è strettamente positivo. Per (i), il segno di $1-|\varphi_a(z)|^2$ è quello di $1-|z|^2$: dunque $|z|<1\Rightarrow|\varphi_a(z)|<1$, $|z|=1\Rightarrow|\varphi_a(z)|=1$, $|z|>1$ (e $\bar a z\neq 1$) $\Rightarrow|\varphi_a(z)|>1$.

Passo 3 — (iii). Conto diretto: per z con $\bar a z \neq 1$,

$$\varphi_{-a}(\varphi_a(z)) = \frac{\dfrac{z-a}{1-\bar a z} + a}{1 + \bar a\,\dfrac{z-a}{1-\bar a z}} = \frac{(z-a)+a(1-\bar a z)}{(1-\bar a z)+\bar a(z-a)} = \frac{z-a+a-|a|^2 z}{1-\bar a z+\bar a z-|a|^2} = \frac{z(1-|a|^2)}{1-|a|^2} = z,$$

dove si è moltiplicato numeratore e denominatore per $1-\bar a z \neq 0$. Scambiando a con $-a$ si ottiene l'altra composizione. Per (ii) entrambe le mappe portano $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$, dunque la restrizione di φ_a a $\mathbb{D}$ è una biiezione di $\mathbb{D}$ con inversa $\varphi_{-a}|_{\mathbb{D}}$; entrambe sono olomorfe su $\mathbb{D}$ perché i loro poli $1/\bar a$ e $-1/\bar a$ hanno modulo > 1.
Passo 4 — (iv). $\varphi_a(a) = \frac{a-a}{1-|a|^2} = 0$ e $\varphi_a(0) = \frac{-a}{1} = -a$. Per la derivata, con la regola del quoziente,

$$\varphi_a'(z) = \frac{1\cdot(1-\bar a z) - (z-a)(-\bar a)}{(1-\bar a z)^2} = \frac{1-\bar a z+\bar a z-|a|^2}{(1-\bar a z)^2} = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}.$$

Valutando in $z=0$ si ottiene $1-|a|^2$; valutando in $z=a$, il denominatore vale $(1-|a|^2)^2$ e il quoziente $1/(1-|a|^2)$. □

Osservazione 15.16: Che cosa si eredita dal Capitolo 6. *Il Lemma 15.10 è stato dimostrato per via diretta, con l'identità (i), e non usa nulla del Capitolo 6. È però utile sapere che φ_a vi rientra pienamente: è una trasformazione di Möbius (Definizione 6.4), è quindi una biiezione di $\hat{\mathbb{C}}$ e appartiene al gruppo di Möbius (Proposizione 6.7), e manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati (Teorema 6.6) — cosa che dà una seconda dimostrazione del punto (ii): $\varphi_a(\mathbb{T})$ è un cerchio generalizzato contenuto in $\mathbb{T}$ per il Passo 2, e un cerchio generalizzato contenuto in un cerchio coincide con esso; poi φ_a, essendo un omeomorfismo di $\hat{\mathbb{C}}$, permuta le due componenti connesse di $\hat{\mathbb{C}}\setminus\mathbb{T}$, e siccome $\varphi_a(a)=0\in\mathbb{D}$ manda $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$. La composizione $\varphi_{-a}\circ\varphi_a = \mathrm{id}$ si può leggere anche come prodotto di matrici: $\left(\begin{smallmatrix}1 & a\\ \bar a & 1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}1 & -a\\ -\bar a & 1\end{smallmatrix}\right) = (1-|a|^2)\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$, e le matrici scalari sono il nucleo dell'omomorfismo Ψ della Proposizione 6.7.*

Definizione 15.5: Automorfismo del disco. Un **automorfismo** del disco unitario è una funzione $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ olomorfa, biiettiva e con inversa f^{-1} olomorfa. L'insieme degli automorfismi si indica con $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$: rispetto alla composizione è un gruppo (la composizione di biiezioni olomorfe con inversa olomorfa è tale, l'identità vi appartiene e l'inversa di un automorfismo è un automorfismo per definizione).

Teorema 15.12: Gli automorfismi del disco sono tutti e soli i Blaschke ruotati. *Una funzione $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ è un automorfismo del disco se e solo se esistono $\theta\in\mathbb{R}$ e $a\in\mathbb{D}$ tali che*

$$f(z) = e^{i\theta}\,\varphi_a(z) = e^{i\theta}\,\frac{z-a}{1-\bar a\, z} \qquad \text{per ogni } z\in\mathbb{D}.$$

Inoltre a è determinato univocamente da f (è $a = f^{-1}(0)$) e θ è determinato modulo 2π.

Dimostrazione. **Passo 1 — ogni mappa di quella forma è un automorfismo.** La rotazione $r_\theta(w) = e^{i\theta}w$ è olomorfa, manda $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ (conserva il modulo) ed è biiettiva con inversa $r_{-\theta}$, anch'essa olomorfa: è un automorfismo. Per il Lemma 15.10(ii)–(iii) anche φ_a lo è. La composizione $r_\theta\circ\varphi_a$ è dunque un automorfismo (Definizione 15.5).
Passo 2 — riduzione al caso $f(0)=0$. Sia $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ e si ponga $a = f^{-1}(0)\in\mathbb{D}$. Si consideri

$$g = f\circ\varphi_{-a}:\ \mathbb{D}\to\mathbb{D}.$$

È un automorfismo (composizione di automorfismi) e $g(0) = f(\varphi_{-a}(0)) = f(a) = 0$, perché $\varphi_{-a}(0) = \frac{0+a}{1+0} = a$ per il Lemma 15.10(iv) applicato a $-a$.
Passo 3 — Schwarz nei due versi. g è olomorfa da $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ con $g(0) = 0$: per il Lemma 15.9, $|g(z)| \le |z|$ per ogni $z \in \mathbb{D}$. Anche g^{-1} è olomorfa da $\mathbb{D}$ in $\mathbb{D}$ con $g^{-1}(0) = 0$ (perché $g(0) = 0$ e g è biiettiva): dunque $|g^{-1}(w)| \le |w|$ per ogni $w \in \mathbb{D}$. Ponendo $w = g(z)$ nella seconda,

$$|z| = |g^{-1}(g(z))| \;\le\; |g(z)|.$$

Insieme alla prima, $|g(z)| = |z|$ per ogni $z \in \mathbb{D}$.
Passo 4 — il caso di uguaglianza. Scegliendo un qualunque $z_0 \in \mathbb{D}\setminus\{0\}$ si ha $|g(z_0)| = |z_0|$: per il caso di uguaglianza del Lemma 15.9 esiste λ con $|\lambda| = 1$ e $g(z) = \lambda z$. Scrivendo $\lambda = e^{i\theta}$ (possibile perché ogni numero di modulo 1 è un esponenziale immaginario, Volume II, Capitolo 3),

$$g = r_\theta.$$

Passo 5 — si ricompone. Da $g = f \circ \varphi_{-a}$ e $\varphi_{-a} \circ \varphi_a = \mathrm{id}$ (Lemma 15.10(iii)) segue

$$f = f \circ \varphi_{-a} \circ \varphi_a = g \circ \varphi_a = r_\theta \circ \varphi_a, \qquad \text{cioè} \qquad f(z) = e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}.$$

Passo 6 — unicità. Se $e^{i\theta}\varphi_a = e^{i\theta'}\varphi_{a'}$ su $\mathbb{D}$, valutando in $z = a$ si ottiene $0 = e^{i\theta'}\varphi_{a'}(a)$, dunque $\varphi_{a'}(a) = 0$, cioè $a = a'$ (il solo zero di $\varphi_{a'}$ è a'). Allora $e^{i\theta}\varphi_a = e^{i\theta'}\varphi_a$ e, valutando in un punto dove $\varphi_a \neq 0$ (per esempio $z = 0$, dove vale $-a$, se $a \neq 0$; oppure $z = \frac{1}{2}$ se $a = 0$), si ricava $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, cioè $\theta \equiv \theta' \pmod{2\pi}$. □

Corollario 15.7: Gli automorfismi che fissano il centro sono le rotazioni. *Se $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ e $f(0) = 0$, allora $f(z) = e^{i\theta}z$ per un $\theta \in \mathbb{R}$. Il sottogruppo di $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ degli automorfismi che fissano 0 è dunque isomorfo al gruppo $\mathbb{T}$ del Capitolo 6 (Definizione 6.1).*

Dimostrazione. Per il Teorema 15.12, $f = e^{i\theta}\varphi_a$ con $a = f^{-1}(0)$. Ma $f(0) = 0$ implica $f^{-1}(0) = 0$, cioè $a = 0$, e $\varphi_0 = \mathrm{id}$: dunque $f(z) = e^{i\theta}z$. L'applicazione $e^{i\theta} \mapsto r_\theta$ è un isomorfismo di gruppi da $\mathbb{T}$ sul sottogruppo in questione: è suriettiva per quanto appena visto, è un omomorfismo perché $r_\theta \circ r_{\theta'} = r_{\theta+\theta'}$, ed è iniettiva perché $r_\theta = \mathrm{id}$ forza $e^{i\theta} = 1$ (si valuti in $z = \frac{1}{2}$). □

Osservazione 15.17: Panorama: la metrica di Poincaré e il lemma di Schwarz–Pick. *Il Teorema 15.12 dice che $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$ agisce transitivamente su $\mathbb{D}$ (dati a, b esiste un automorfismo che manda a in b: basta comporre φ_a con φ_{-b}) e che lo stabilizzatore di ogni punto è un cerchio di rotazioni (Corollario 15.7). Questo è il punto di partenza della geometria iperbolica del disco: la* metrica di Poincaré *$ds = \dfrac{2|dz|}{1-|z|^2}$ è, a meno di costante, l'unica metrica riemanniana su $\mathbb{D}$ invariante per $\mathrm{Aut}(\mathbb{D})$, e il* lemma di Schwarz–Pick *afferma che ogni $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa non aumenta le distanze di Poincaré, con uguaglianza se e solo se $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{D})$. Questi enunciati non sono dimostrati qui e sono riportati come **panorama**: la fonte è Conway,* Functions of One Complex Variable I, *Capitolo VI, §2 («Schwarz's Lemma»), dove il caso di uguaglianza del Lemma 15.9 è usato esattamente come qui.*

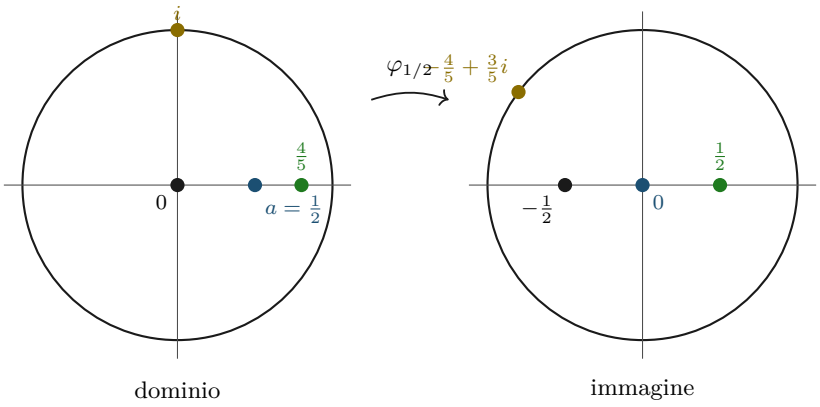


Figura 15.2: Il fattore di Blaschke $\varphi_{1/2}(z)=\dfrac{z-\frac12}{1-\frac12 z}$. Coordinate calcolate a mano: $\varphi_{1/2}(\frac12)=0$; $\varphi_{1/2}(0)=\frac{-1/2}{1}=-\frac12$; $\varphi_{1/2}(\frac45)=\dfrac{4/5-1/2}{1-2/5}=\dfrac{3/10}{3/5}=\frac12$; $\varphi_{1/2}(i)=\dfrac{i-\frac12}{1-\frac{i}{2}}=\dfrac{(i-\frac12)(1+\frac{i}{2})}{1+\frac14}=\dfrac{-1+\frac34 i}{5/4}=-\frac45+\frac35 i$, di modulo $\sqrt{\frac{16}{25}+\frac{9}{25}}=1$, coerentemente con il Lemma 15.10(ii). ✓ Il punto i resta sul bordo, i punti interni restano interni, e a va nel centro.

15.7. Classificazione delle singolarità isolate

La Definizione 15.3 ha introdotto le singolarità isolate senza distinguerne i tipi. Lo sviluppo di Laurent (Teorema 15.4) permette di farlo in modo netto: tutto dipende da quanti coefficienti della *parte principale* sono diversi da zero — nessuno, un numero finito, infiniti.

Definizione 15.6: Singolarità eliminabile, polo, singolarità essenziale. Sia z_0 una singolarità isolata di f (Definizione 15.3) e sia $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n (z-z_0)^n$ il suo sviluppo di Laurent sull'anello $0<|z-z_0|<r$ (Teorema 15.4). Si dice che z_0 è:

- una **singolarità eliminabile** se $a_n=0$ per ogni $n<0$;
- un **polo di ordine** $k\geq 1$ se $a_{-k}\neq 0$ e $a_n=0$ per ogni $n<-k$ (per $k=1$ si dice *polo semplice*, per $k=2$ *polo doppio*);
- una **singolarità essenziale** se $a_n\neq 0$ per infiniti indici $n<0$.

I tre casi sono mutuamente esclusivi ed esauriscono tutte le possibilità, perché l'insieme $\{n<0 : a_n\neq 0\}$ è vuoto, finito non vuoto oppure infinito.

Teorema 15.13: Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili. *Sia f olomorfa sull'anello $A=\{0<|z-z_0|<r\}$ e si supponga che f sia* limitata *in un intorno bucato di z_0, cioè che esistano $M\geq 0$ e $\rho_0\in(0,r)$ con $|f(z)|\leq M$ per $0<|z-z_0|\leq\rho_0$. Allora z_0 è una singolarità eliminabile e f si estende in modo unico a una funzione olomorfa su tutto il disco $D(z_0,r)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i coefficienti negativi tendono a zero.** Per il Teorema 15.4 (con $r_1=0$, $r_2=r$), per ogni $\rho\in(0,r)$

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,d\zeta,$$

e il valore non dipende da ρ. Sia $0<\rho\le\rho_0$. Sul cerchio si ha $|f|\le M$ e $|\zeta-z_0|^{n+1}=\rho^{n+1}$, dunque per la stima ML (Lemma 15.2), con lunghezza $2\pi\rho$,

$$|a_n| \;\le\; \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{\rho^{n+1}}\cdot 2\pi\rho \;=\; \frac{M}{\rho^{n}} \;=\; M\rho^{|n|} \quad \text{per } n<0.$$

Passo 2 — si manda ρ a zero. Per $n<0$ si ha $|n|\ge 1$ e $M\rho^{|n|}\to 0$ quando $\rho\to 0^+$, mentre a_n non dipende da ρ: dunque $a_n=0$ per ogni $n<0$. La singolarità è eliminabile.
Passo 3 — l'estensione. Resta $f(z)=\sum_{n\ge 0}a_n(z-z_0)^n$ per $0<|z-z_0|<r$. Una serie di potenze che converge in tutti i punti di un disco bucato converge anche nel centro (dove vale a_0) e ha raggio di convergenza $\ge r$: essa definisce una funzione $\tilde f$ olomorfa su $D(z_0,r)$ che coincide con f fuori dal centro. L'unicità dell'estensione segue dalla continuità: due estensioni continue che coincidono sul disco bucato coincidono anche in z_0, che ne è punto di accumulazione. □

Teorema 15.14: Caratterizzazione dei poli. *Sia z_0 una singolarità isolata di f, olomorfa su $\{0<|z-z_0|<r\}$, e sia $k\ge 1$ intero. Sono equivalenti:*

(a) z_0 è un polo di ordine k;

(b) esiste g olomorfa su $D(z_0,r)$ con $g(z_0)\neq 0$ e $f(z)=\dfrac{g(z)}{(z-z_0)^k}$ per $0<|z-z_0|<r$;

(c) il limite $\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^k f(z)$ esiste, è finito e non nullo.

Inoltre z_0 è un polo (di un qualche ordine) se e solo se $\lim_{z\to z_0}|f(z)|=+\infty$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (a)⇒(b).** Dallo sviluppo di Laurent con $a_n=0$ per $n<-k$ e $a_{-k}\neq 0$:

$$(z-z_0)^k f(z)=\sum_{n\ge -k}a_n(z-z_0)^{n+k}=\sum_{m\ge 0}a_{m-k}(z-z_0)^m=:g(z),$$

serie di potenze convergente per $0<|z-z_0|<r$ e quindi, come nel Passo 3 del Teorema 15.13, su tutto $D(z_0,r)$. Essa definisce g olomorfa con $g(z_0)=a_{-k}\neq 0$.
Passo 2 — (b)⇒(c). Per $z\to z_0$, $(z-z_0)^k f(z)=g(z)\to g(z_0)\neq 0$, finito, per continuità di g.
Passo 3 — (c)⇒(a). Sia $L=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^k f(z)\neq 0$ finito e si ponga $h(z)=(z-z_0)^k f(z)$ per $0<|z-z_0|<r$. Avendo limite finito in z_0, h è limitata in un intorno bucato; per il Teorema 15.13 essa si estende a una funzione olomorfa su $D(z_0,r)$ con $h(z_0)=L\neq 0$. Sviluppando $h(z)=\sum_{m\ge 0}b_m(z-z_0)^m$ (Teorema 15.6) con $b_0=L\neq 0$, si ottiene per $0<|z-z_0|$

$$f(z)=\frac{h(z)}{(z-z_0)^k}=\sum_{m\ge 0}b_m(z-z_0)^{m-k}=\sum_{n\ge -k}b_{n+k}(z-z_0)^n.$$

Per l'unicità dello sviluppo di Laurent (Teorema 15.4, Passo 5) si ha $a_n=b_{n+k}$, dunque $a_n=0$ per $n<-k$ e $a_{-k}=b_0=L\neq 0$: polo di ordine k.
Passo 4 — polo ⇒ modulo infinito. Se z_0 è un polo di ordine k, per (b) si ha $f=g/(z-z_0)^k$ con g continua e $g(z_0)\neq 0$; esiste $\delta>0$ con $|g(z)|\ge |g(z_0)|/2>0$ per $|z-z_0|<\delta$, dunque

$$|f(z)| \;\ge\; \frac{|g(z_0)|}{2\,|z-z_0|^k} \;\xrightarrow[z\to z_0]{}\; +\infty.$$

Passo 5 — modulo infinito ⇒ polo. Se $|f(z)|\to+\infty$, esiste $\delta\in(0,r)$ tale che $|f(z)|\ge 1$ per $0<|z-z_0|<\delta$; in particolare f non si annulla lì, e $u=1/f$ è olomorfa su $\{0<|z-z_0|<\delta\}$ con $|u|\le 1$. Per il Teorema 15.13 u si estende olomorfa su $D(z_0,\delta)$, e $u(z_0)=\lim_{z\to z_0}1/f(z)=0$. La funzione u non è identicamente nulla (vale $1/f\neq 0$ sul disco bucato), dunque per il

Teorema 15.9 esistono $k \geq 1$, $\rho' > 0$ e v olomorfa su $D(z_0, \rho')$ con $v(z_0) \neq 0$ e $u(z) = (z - z_0)^k v(z)$. Riducendo ρ' si può supporre v mai nulla (continuità), cosicché

$$f(z) = \frac{1}{u(z)} = \frac{1/v(z)}{(z - z_0)^k} \qquad \text{per } 0 < |z - z_0| < \rho',$$

con $1/v$ olomorfa e non nulla in z_0: è la condizione (b), dunque z_0 è un polo di ordine k. □

Proposizione 15.2: Le formule per il residuo in un polo. *Sia ξ un polo di ordine $k \geq 1$ di f. Allora:*

(i) $\operatorname{Res}(f, \xi) = \dfrac{1}{(k-1)!} \lim\limits_{z \to \xi} \dfrac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \Big[(z - \xi)^k f(z) \Big]$;

(ii) in particolare, se il polo è semplice ($k = 1$), $\operatorname{Res}(f, \xi) = \lim_{z \to \xi} (z - \xi) f(z)$;

(iii) se $f = p/q$ con p, q olomorfe in un intorno di ξ, $p(\xi) \neq 0$, $q(\xi) = 0$ e $q'(\xi) \neq 0$, allora ξ è un polo semplice e $\operatorname{Res}(f, \xi) = \dfrac{p(\xi)}{q'(\xi)}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Per il Teorema 15.14, Passo 1, la funzione $g(z) = (z - \xi)^k f(z)$ si prolunga olomorfa su un disco $D(\xi, r)$ e vi vale $g(z) = \sum_{m \geq 0} a_{m-k} (z - \xi)^m$, dove gli a_n sono i coefficienti di Laurent di f. Una serie di potenze si deriva termine a termine (Teorema 15.6, Passo 3) e il coefficiente m-esimo vale $g^{(m)}(\xi)/m!$: prendendo $m = k - 1$,

$$a_{-1} = a_{(k-1)-k} = \frac{g^{(k-1)}(\xi)}{(k-1)!}.$$

Poiché $g^{(k-1)}$ è continua in ξ (Teorema 15.6(ii)), il limite per $z \to \xi$ della derivata $(k-1)$-esima di $(z - \xi)^k f(z)$ vale $g^{(k-1)}(\xi)$, e $\operatorname{Res}(f, \xi) = a_{-1}$ per la Definizione 15.3.
Passo 2 — (ii). È (i) con $k = 1$: la derivata 0-esima è la funzione stessa e $0! = 1$, dunque $\operatorname{Res}(f, \xi) = \lim_{z \to \xi} (z - \xi) f(z)$.
Passo 3 — (iii). Da $q(\xi) = 0$ e $q'(\xi) \neq 0$ segue, per il Teorema 15.9, che ξ è uno zero di q di ordine 1 (l'ordine è il primo indice con coefficiente di Taylor non nullo, e il coefficiente di indice 1 è $q'(\xi) \neq 0$): dunque $q(z) = (z - \xi) q_1(z)$ con q_1 olomorfa e $q_1(\xi) = q'(\xi) \neq 0$. Allora, per z vicino a ξ e $z \neq \xi$,

$$(z - \xi) f(z) = (z - \xi) \frac{p(z)}{(z - \xi) q_1(z)} = \frac{p(z)}{q_1(z)} \xrightarrow[z \to \xi]{} \frac{p(\xi)}{q'(\xi)} \neq 0,$$

limite finito e non nullo: per il Teorema 15.14(c) con $k = 1$, ξ è un polo semplice, e per (ii) il residuo è proprio $p(\xi)/q'(\xi)$. □

Teorema 15.15: Teorema di Casorati–Weierstrass. *Sia z_0 una singolarità* essenziale *di f, olomorfa su $\{0 < |z - z_0| < r\}$. Allora per ogni $\delta \in (0, r)$ l'immagine $f(\{0 < |z - z_0| < \delta\})$ è* densa *in $\mathbb{C}$: per ogni $w_0 \in \mathbb{C}$ e ogni $\varepsilon > 0$ esiste z con $0 < |z - z_0| < \delta$ e $|f(z) - w_0| < \varepsilon$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — per assurdo.** Si supponga che esistano $w_0 \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ e $\delta \in (0, r)$ tali che $|f(z) - w_0| \geq \varepsilon$ per ogni z con $0 < |z - z_0| < \delta$. Allora $f - w_0$ non si annulla su quel disco bucato e

$$h(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}$$

è olomorfa lì, con $|h(z)| \leq 1/\varepsilon$: è limitata. Per il Teorema 15.13, h si estende olomorfa su $D(z_0, \delta)$; sia $c = h(z_0)$.

Passo 2 — il caso $c \neq 0$. Per continuità h è non nulla in tutto un disco $D(z_0, \delta')$, dunque $f - w_0 = 1/h$ è olomorfa su $D(z_0, \delta')$ e in particolare limitata in un intorno bucato di z_0. Per il Teorema 15.13 applicato a f, la singolarità sarebbe eliminabile: contraddizione, perché z_0 è essenziale (Definizione 15.6, i tre casi sono esclusivi).
Passo 3 — il caso $c = 0$. h non è identicamente nulla, perché vale $1/(f - w_0) \neq 0$ sul disco bucato. Per il Teorema 15.9 esistono $k \geq 1$ e v olomorfa con $v(z_0) \neq 0$ e $h(z) = (z - z_0)^k v(z)$ su un disco $D(z_0, \delta'')$; riducendo il raggio si può supporre v mai nulla. Allora

$$f(z) - w_0 = \frac{1}{h(z)} = \frac{1/v(z)}{(z - z_0)^k},$$

cioè $f - w_0$ ha in z_0 un polo di ordine k (Teorema 15.14(b)); e poiché f e $f - w_0$ differiscono per una costante, che non altera la parte principale dello sviluppo di Laurent, anche f avrebbe in z_0 un polo: di nuovo una contraddizione.
Passo 4 — conclusione. Entrambi i casi sono impossibili, dunque l'ipotesi per assurdo del Passo 1 è falsa: l'immagine è densa. □

Osservazione 15.18: Panorama: il grande teorema di Picard. *Il Teorema 15.15 dice che vicino a una singolarità essenziale la funzione si avvicina* quanto si vuole *a ogni valore complesso. Il grande teorema di Picard dice molto di più: in ogni intorno bucato di una singolarità essenziale la funzione* assume *ogni valore complesso, infinite volte, con al più una eccezione. Per $f(z) = e^{1/z}$ in $z_0 = 0$ l'eccezione è $w = 0$, che $e^{1/z}$ non assume mai. Questo teorema non è dimostrato qui ed è riportato come* ***panorama****: la dimostrazione richiede la funzione modulare o il teorema di Schottky, e si trova in Conway,* Functions of One Complex Variable I*, Capitolo XII («The Range of an Analytic Function»), e in Ahlfors, Capitolo 8. Quel che si dimostra qui, Casorati–Weierstrass, ne è la parte elementare e basta per tutti gli usi del trattato.*

Definizione 15.7: Funzione meromorfa. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto. Una funzione f si dice **meromorfa** su Ω se esiste un insieme $P \subseteq \Omega$ privo di punti di accumulazione in Ω tale che f è olomorfa su $\Omega \setminus P$ e ogni punto di P è un polo di f. L'insieme P è l'insieme dei poli. Per il Corollario 15.4, $P \cap K$ è finito per ogni compatto $K \subseteq \Omega$: in un compatto i poli sono in numero finito.

Esempio 15.3: I tre tipi, visti su tre funzioni. Tutte e tre le funzioni hanno una singolarità isolata in $z_0 = 0$.
(1) $f_1(z) = \dfrac{\sin z}{z}$**: eliminabile.** Da $\sin z = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} z^{2j+1}$ (serie di Taylor dell'esponenziale combinata come $\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$) segue $f_1(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} z^{2j} = 1 - \frac{z^2}{6} + \frac{z^4}{120} - \dots$: nessuna potenza negativa. Il prolungamento vale $f_1(0) = 1$. Controllo indipendente: $|f_1(z)| \leq \frac{|\sin z|}{|z|}$ è limitato vicino a 0, dunque il Teorema 15.13 dà la stessa conclusione.
(2) $f_2(z) = \dfrac{e^z}{z^3}$**: polo di ordine 3.** Da $e^z = \sum_{m \geq 0} z^m/m!$,

$$f_2(z) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{6} + \frac{z}{24} + \dots,$$

parte principale con tre termini, $a_{-3} = 1 \neq 0$: polo di ordine 3 e $\operatorname{Res}(f_2, 0) = a_{-1} = \frac{1}{2}$. Controllo indipendente con la Proposizione 15.2(i), $k = 3$: $\frac{1}{2!} \lim_{z \to 0} \frac{d^2}{dz^2} [z^3 f_2(z)] = \frac{1}{2} \lim_{z \to 0} \frac{d^2}{dz^2} e^z = \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2}$. ✓
(3) $f_3(z) = e^{1/z}$**: essenziale.** Sostituendo $w = 1/z$ nella serie dell'esponenziale, $f_3(z) = \sum_{m \geq 0} \frac{1}{m!} z^{-m}$: infiniti coefficienti negativi non nulli. Il residuo è $a_{-1} = \frac{1}{1!} = 1$.

Coerentemente con il Teorema 15.15, avvicinandosi a 0 lungo l'asse reale positivo $f_3 \to +\infty$, lungo l'asse reale negativo $f_3 \to 0$, e lungo l'asse immaginario $f_3(it) = e^{-i/t}$ resta sul cerchio unitario: nessun limite, e l'immagine di ogni intorno bucato è densa.

15.8. Indice di avvolgimento, principio dell'argomento e teorema di Rouché

Nel Teorema 15.5 il fattore $2\pi i$ compare davanti a ogni residuo perché il contorno è un cerchio percorso *una volta*. Se il cammino gira n volte, il fattore diventa $2\pi i n$: quel numero intero è l'*indice di avvolgimento*, ed è lo stesso invariante topologico costruito nel Capitolo 12 come numero di giri di un laccio.

Definizione 15.8: Indice di avvolgimento di un laccio. Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ un laccio regolare a tratti e $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$. Si chiama **indice di avvolgimento** (o *numero di giri*) di γ attorno a z_0 il numero

$$\operatorname{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0}.$$

L'integrale ha senso perché $z \mapsto 1/(z-z_0)$ è continua su γ^*, che non contiene z_0.

Teorema 15.16: L'indice è un intero. *Sia γ un laccio regolare a tratti e $z_0 \notin \gamma^*$. Allora $\operatorname{Ind}_\gamma(z_0) \in \mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riparametrizzazione e funzione ausiliaria.** A meno della sostituzione affine $t \mapsto a + t(b-a)$, che non altera l'integrale (Definizione 15.2), si può supporre $\gamma : [0,1] \to \mathbb{C}$ con $\gamma(0) = \gamma(1)$. La funzione $t \mapsto \dfrac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}$ è continua a tratti e limitata su $[0,1]$: continua dove γ è di classe C^1, e con denominatore di modulo $\geq \operatorname{dist}(z_0, \gamma^*) > 0$ ovunque (la distanza è positiva perché γ^* è compatto e $z_0 \notin \gamma^*$). Si ponga

$$h(t) = \int_0^t \frac{\gamma'(u)}{\gamma(u) - z_0}\, du,$$

che è continua su $[0,1]$, con $h(0) = 0$ e $h(1) = \oint_\gamma \frac{dz}{z-z_0}$, e derivabile con $h'(t) = \dfrac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}$ in tutti i punti tranne al più i finitamente molti in cui γ' salta (teorema fondamentale del calcolo).
Passo 2 — una funzione costante. Si ponga $\varphi(t) = (\gamma(t) - z_0)e^{-h(t)}$. È continua su $[0,1]$ e derivabile fuori dai punti eccezionali, con

$$\varphi'(t) = \gamma'(t)e^{-h(t)} - (\gamma(t) - z_0)h'(t)e^{-h(t)} = \gamma'(t)e^{-h(t)} - (\gamma(t) - z_0)\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}e^{-h(t)} = 0.$$

Una funzione continua su $[0,1]$ con derivata nulla salvo che in un numero finito di punti è costante: è costante su ciascuno dei sottointervalli chiusi determinati dai punti eccezionali (teorema di Lagrange applicato a parte reale e parte immaginaria) e i valori si incollano per continuità agli estremi. Dunque $\varphi(1) = \varphi(0)$.
Passo 3 — conclusione. Poiché $\gamma(1) = \gamma(0)$ e $h(0) = 0$,

$$(\gamma(0) - z_0)e^{-h(1)} = \gamma(0) - z_0,$$

e $\gamma(0) - z_0 \neq 0$: dunque $e^{-h(1)} = 1$, cioè $e^{h(1)} = 1$. Scrivendo $h(1) = \sigma + i\tau$ con σ, τ reali, da $1 = |e^{h(1)}| = e^\sigma$ segue $\sigma = 0$; e da $e^{i\tau} = 1$ segue $\tau \in 2\pi\mathbb{Z}$. Perciò $\operatorname{Ind}_\gamma(z_0) = h(1)/(2\pi i) = \tau/(2\pi) \in \mathbb{Z}$. □

Osservazione 15.19: L'indice è il numero di avvolgimento, ed è un grado. *La dimostrazione appena data ricalca, per lacci soltanto regolari a tratti, quella del Teorema 12.6 del Capitolo 12, che per lacci di classe C^1 stabilisce l'uguaglianza*

$$\mathrm{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0} = w(\gamma - z_0),$$

dove w è il numero di avvolgimento topologico della Definizione 12.6, definito tramite il sollevamento dell'esponenziale e invariante per omotopia *(Teorema 12.5). In particolare l'indice del cerchio unitario percorso n volte, cioè del laccio $t \mapsto e^{2\pi i n t}$, vale n: è il* grado *della mappa $z \mapsto z^n$ nel senso della Definizione 12.8, e la classificazione delle mappe $S^1 \to S^1$ per grado (Teorema 12.8) dice che questo intero determina il laccio a meno di omotopia. È il ponte fra il conto analitico di questo capitolo e la topologia del Capitolo 12: il coefficiente intero che moltiplica i residui non è un artificio di calcolo, è un invariante.*

Proposizione 15.3: Indice di un cerchio. *Sia γ il cerchio $|\zeta - z_0| = r$ percorso una volta in senso antiorario. Allora*

$$\mathrm{Ind}_\gamma(z) = \begin{cases} 1, & |z - z_0| < r, \\ 0, & |z - z_0| > r. \end{cases}$$

Dimostrazione. Il caso interno è il Passo 3 della Dimostrazione variante del Teorema 15.3: lo sviluppo geometrico di $1/(\zeta - z)$ in potenze di $(z - z_0)/(\zeta - z_0)$ converge uniformemente sul cerchio e, integrato termine a termine con il Lemma 15.5, lascia il solo termine $2\pi i$; dividendo per $2\pi i$ si ottiene 1. Il caso esterno è l'Osservazione 15.7: lo sviluppo nella variabile reciproca produce solo esponenti ≥ 0, tutti con integrale nullo, e l'indice vale 0. □

Proposizione 15.4: Indice del contorno a D. *Sia $R > 1$ e sia γ_R il laccio ottenuto percorrendo prima il segmento $[-R, R]$ dell'asse reale, da $-R$ a R, e poi l'arco $\alpha_R(\theta) = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$. Allora*

$$\mathrm{Ind}_{\gamma_R}(i) = 1, \qquad \mathrm{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il contributo del segmento.** Con $z = x$ reale e $\frac{1}{x \mp i} = \frac{x \pm i}{x^2 + 1}$,

$$\int_{-R}^{R} \frac{dx}{x - i} = \int_{-R}^{R} \frac{x\,dx}{x^2 + 1} + i\int_{-R}^{R} \frac{dx}{x^2 + 1} = 0 + 2i \arctan R,$$

perché la prima integranda è dispari su un intervallo simmetrico e $\int_{-R}^{R} \frac{dx}{x^2+1} = 2\arctan R$. Analogamente $\int_{-R}^{R} \frac{dx}{x+i} = -2i \arctan R$.
Passo 2 — il contributo dell'arco: sviluppo del nucleo. Sia $c = \pm i$, con $|c| = 1 < R$. Per $|z| = R$ vale $|c/z| = 1/R < 1$, dunque

$$\frac{1}{z - c} = \frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1 - c/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{z^{n+1}},$$

serie uniformemente convergente su $|z| = R$ perché il modulo del termine n-esimo vale R^{-n-1} e $\sum_n R^{-n-1} < \infty$. Si può integrare termine a termine sull'arco.
Passo 3 — gli integrali delle potenze sull'arco. Con $z = Re^{i\theta}$, $dz = iRe^{i\theta}d\theta$ e $\theta \in [0, \pi]$:

$$\int_{\alpha_R} \frac{dz}{z^{n+1}} = \int_0^{\pi} R^{-n-1} e^{-i(n+1)\theta}\, iRe^{i\theta}\, d\theta = i\,R^{-n}\int_0^{\pi} e^{-in\theta}\, d\theta.$$

Per $n = 0$ l'integrale vale π e il contributo è $i\pi$. Per $n \geq 1$,

$$\int_0^{\pi} e^{-in\theta}\, d\theta = \left[\frac{e^{-in\theta}}{-in}\right]_0^{\pi} = \frac{e^{-in\pi} - 1}{-in} = \frac{(-1)^n - 1}{-in},$$

dunque il contributo è $iR^{-n} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{-in} = R^{-n}\, \frac{1-(-1)^n}{n}$, che è nullo per n pari e vale $\frac{2}{n\,R^n}$ per n dispari.

Passo 4 — somma della serie. Ponendo $n = 2k+1$ e usando $c^{2k+1} = c\,(c^2)^k = c\,(-1)^k$ (perché $c^2 = (\pm i)^2 = -1$),

$$\int_{\alpha_R} \frac{dz}{z-c} = i\pi + \sum_{k=0}^{\infty} c\,(-1)^k \cdot \frac{2}{(2k+1)R^{2k+1}} = i\pi + 2c \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{1}{R}\right)^{2k+1} = i\pi + 2c \arctan\frac{1}{R},$$

dove si è usata la serie di Gregory–Leibniz $\arctan x = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$, valida per $|x| \leq 1$ e qui applicata a $x = 1/R \in (0,1)$.

Passo 5 — l'identità dell'arcotangente. Per $R > 0$ vale $\arctan R + \arctan \frac{1}{R} = \frac{\pi}{2}$: la derivata rispetto a R della somma è $\frac{1}{1+R^2} + \frac{-1/R^2}{1+1/R^2} = \frac{1}{1+R^2} - \frac{1}{R^2+1} = 0$, dunque la somma è costante su $(0, +\infty)$, e in $R = 1$ vale $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Passo 6 — i due indici. Per $c = i$ (Passi 1 e 4):

$$\oint_{\gamma_R} \frac{dz}{z-i} = 2i \arctan R + i\pi + 2i \arctan\frac{1}{R} = i\left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + \pi\right) = 2\pi i,$$

dunque $\mathrm{Ind}_{\gamma_R}(i) = 1$. Per $c = -i$:

$$\oint_{\gamma_R} \frac{dz}{z+i} = -2i \arctan R + i\pi - 2i \arctan\frac{1}{R} = i\left(\pi - 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0,$$

dunque $\mathrm{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0$. Entrambi i valori sono interi, coerentemente con il Teorema 15.16. ✓ □

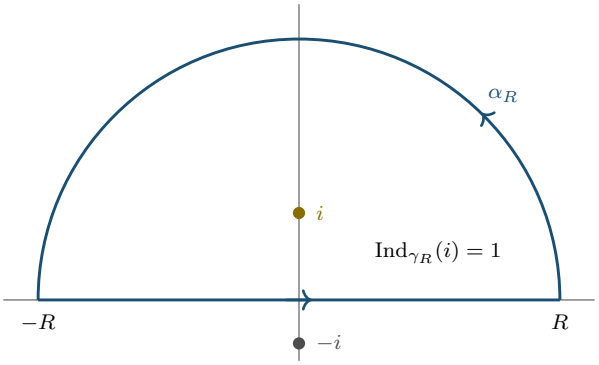


Figura 15.3: Il contorno a D della Proposizione 15.4: segmento $[-R, R]$ più semicirconferenza α_R di raggio $R > 1$, percorsi in senso antiorario. Il punto i (ordinata 1) è racchiuso, il punto $-i$ è fuori. Nel disegno $R = 3$ e il vertice dell'arco è $(0, 3)$; il punto $-i$ è disegnato a $(0, -0{,}5)$ per non uscire dalla figura, ma nel piano complesso ha ordinata -1: in ogni caso sta nel semipiano inferiore, che il contorno non tocca.

Lemma 15.11: Il logaritmo principale e i lacci nel piano tagliato. *Sia* $\Omega_+ = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ *il piano privato della semiretta reale non positiva. Per* $w = x + iy \in \Omega_+$ *si ponga*

$$\operatorname{Arg} w = 2 \arctan \frac{y}{|w| + x} \in (-\pi, \pi), \qquad \operatorname{Log} w = \ln |w| + i \operatorname{Arg} w.$$

Allora Log *è olomorfa su* Ω_+ *con* $\operatorname{Log}'(w) = 1/w$*, e di conseguenza*

$$\oint_\eta \frac{dw}{w} = 0$$

per ogni laccio regolare a tratti η *contenuto in* Ω_+*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la formula è ben posta e continua.** Per $w \in \Omega_+$ si ha $|w| + x > 0$: infatti $|w| \geq |x| \geq -x$ con uguaglianza solo se $y = 0$ e $x \leq 0$, caso escluso. Dunque la formula per Arg definisce una funzione continua su Ω_+ a valori in $(-\pi, \pi)$, e Log è continua.
Passo 2 — Log inverte l'esponenziale. Posto $\theta = \operatorname{Arg} w$, dalla formula di bisezione $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$ e da $\cos \theta = x/|w|$, $\sin \theta = y/|w|$ (forma polare, Volume II, Capitolo 3) segue

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{y/|w|}{1 + x/|w|} = \frac{y}{|w| + x},$$

cioè θ è proprio l'argomento di w in $(-\pi, \pi)$, e $e^{\operatorname{Log} w} = e^{\ln |w|} e^{i\theta} = |w|(\cos \theta + i \sin \theta) = w$. Inoltre Log è iniettiva, perché lo è già il modulo composto con l'argomento: da $\operatorname{Log} w_1 = \operatorname{Log} w_2$ segue $w_1 = e^{\operatorname{Log} w_1} = e^{\operatorname{Log} w_2} = w_2$.
Passo 3 — derivabilità. Sia $w_0 \in \Omega_+$ e $w \to w_0$ in Ω_+, $w \neq w_0$. Posto $u = \operatorname{Log} w$ e $u_0 = \operatorname{Log} w_0$, si ha $u \to u_0$ per continuità (Passo 1) e $u \neq u_0$ per iniettività (Passo 2). Allora

$$\frac{\operatorname{Log} w - \operatorname{Log} w_0}{w - w_0} = \frac{u - u_0}{e^u - e^{u_0}} = \left(\frac{e^u - e^{u_0}}{u - u_0} \right)^{-1} \xrightarrow[w \to w_0]{} \frac{1}{e^{u_0}} = \frac{1}{w_0},$$

perché il quoziente incrementale dell'esponenziale tende a $e^{u_0} \neq 0$ (la funzione esponenziale è olomorfa con derivata sé stessa, essendo somma della serie di potenze $\sum z^m/m!$). Dunque Log è olomorfa con derivata $1/w$, che è continua su Ω_+.
Passo 4 — i lacci. Per il Lemma 15.3 applicato a $F = \operatorname{Log}$, $g = 1/w$ su Ω_+, si ha $\oint_\eta dw/w = 0$ per ogni laccio η in Ω_+. □

Teorema 15.17: Teorema dei residui su un aperto convesso. *Sia* $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ *aperto e convesso, siano* $\xi_1, \dots, \xi_p \in \Omega$ *punti distinti e sia* f *olomorfa su* $\Omega \setminus \{\xi_1, \dots, \xi_p\}$*. Allora per ogni laccio regolare a tratti* γ *contenuto in* $\Omega \setminus \{\xi_1, \dots, \xi_p\}$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma f(z)\, dz = \sum_{j=1}^{p} \operatorname{Ind}_\gamma(\xi_j)\, \operatorname{Res}(f, \xi_j).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — le parti principali sono funzioni intere fuori dal loro polo.** Per ogni j si scelga $\delta_j > 0$ tale che $D(\xi_j, \delta_j) \subseteq \Omega$ e $\xi_l \notin D(\xi_j, \delta_j)$ per $l \neq j$. Sull'anello $0 < |z - \xi_j| < \delta_j$ vale lo sviluppo di Laurent $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n^{(j)} (z - \xi_j)^n$ (Teorema 15.4). Si ponga

$$P_j(z) = \sum_{m=1}^{\infty} a_{-m}^{(j)} (z - \xi_j)^{-m}.$$

Nella variabile $w = 1/(z-\xi_j)$ questa è la serie di potenze $\sum_{m\geq 1} a_{-m}^{(j)} w^m$, che converge per $0 < |z-\xi_j| < \delta_j$, cioè per $|w| > 1/\delta_j$: converge dunque in punti di modulo arbitrariamente grande, e poiché l'insieme di convergenza di una serie di potenze è un disco (se converge in w_1 converge assolutamente per $|w| < |w_1|$), il suo raggio di convergenza è $+\infty$. Perciò P_j è definita e olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{\xi_j\}$, con convergenza uniforme su ogni insieme $\{|z-\xi_j| \geq s\}$, $s > 0$.
Passo 2 — la differenza è olomorfa su tutto Ω. Si ponga $g = f - \sum_{j=1}^{p} P_j$ su $\Omega \setminus \{\xi_1, \dots, \xi_p\}$. Vicino a ξ_j, per $0 < |z-\xi_j| < \delta_j$,

$$f(z) - P_j(z) = \sum_{n\geq 0} a_n^{(j)} (z-\xi_j)^n,$$

serie di potenze convergente, che si estende a una funzione olomorfa su $D(\xi_j, \delta_j)$; gli altri P_l ($l \neq j$) sono olomorfi in un intorno di ξ_j per il Passo 1. Dunque g si estende a una funzione olomorfa $\tilde{g}$ su tutto Ω.
Passo 3 — Cauchy sul convesso. Ω è aperto e convesso e $\tilde{g}$ vi è olomorfa: per il Corollario 15.1, $\oint_\gamma \tilde{g} = 0$. Poiché γ evita i punti ξ_j, su γ^* si ha $\tilde{g} = f - \sum_j P_j$, e quindi

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = \sum_{j=1}^{p} \oint_\gamma P_j(z)\,dz.$$

Passo 4 — l'integrale di una parte principale. Sia $s_j = \operatorname{dist}(\xi_j, \gamma^*) > 0$. Su γ^* la serie che definisce P_j converge uniformemente (Passo 1), dunque si integra termine a termine:

$$\oint_\gamma P_j(z)\,dz = \sum_{m=1}^{\infty} a_{-m}^{(j)} \oint_\gamma (z-\xi_j)^{-m}\,dz.$$

Per $m \geq 2$ la funzione $(z-\xi_j)^{-m}$ è la derivata di $\dfrac{(z-\xi_j)^{1-m}}{1-m}$, olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{\xi_j\}$ con derivata continua; poiché γ è un laccio in $\mathbb{C}\setminus\{\xi_j\}$, il Lemma 15.3 dà integrale nullo. Per $m = 1$, per la Definizione 15.8, $\oint_\gamma \frac{dz}{z-\xi_j} = 2\pi i \operatorname{Ind}_\gamma(\xi_j)$. Dunque

$$\oint_\gamma P_j(z)\,dz = 2\pi i\, a_{-1}^{(j)} \operatorname{Ind}_\gamma(\xi_j) = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \xi_j) \operatorname{Ind}_\gamma(\xi_j),$$

avendo usato la Definizione 15.3. Sommando in j e dividendo per $2\pi i$ si ottiene la tesi. □

Teorema 15.18: Principio dell'argomento. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e convesso e sia f meromorfa su Ω (Definizione 15.7), non identicamente nulla, con un numero* finito *di zeri $\alpha_1, \dots, \alpha_M$ di molteplicità $m_1, \dots, m_M$ e un numero finito di poli $\beta_1, \dots, \beta_N$ di ordini $k_1, \dots, k_N$. Sia γ un laccio regolare a tratti in Ω che non passa per alcuno zero né per alcun polo. Allora*

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{j=1}^{M} m_j \operatorname{Ind}_\gamma(\alpha_j) - \sum_{l=1}^{N} k_l \operatorname{Ind}_\gamma(\beta_l).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — f'/f e i suoi poli.** La funzione f'/f è olomorfa su Ω privato degli zeri e dei poli di f, che sono in numero finito.
Passo 2 — in uno zero. Sia α uno zero di molteplicità m. Per il Teorema 15.9 esiste g olomorfa su un disco $D(\alpha, \rho)$, con $g(\alpha) \neq 0$, tale che $f(z) = (z-\alpha)^m g(z)$; riducendo ρ si può

supporre g mai nulla. Derivando (regola del prodotto), $f'(z) = m(z-\alpha)^{m-1}g(z)+(z-\alpha)^m g'(z)$, dunque per $z \neq \alpha$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z-\alpha)^{m-1}g + (z-\alpha)^m g'}{(z-\alpha)^m g} = \frac{m}{z-\alpha} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Il secondo addendo è olomorfo su $D(\alpha,\rho)$; il primo è la parte principale. Dunque α è un polo semplice di f'/f con $\operatorname{Res}(f'/f,\alpha) = m$ (Definizione 15.3, letta sullo sviluppo di Laurent: la parte principale è $m(z-\alpha)^{-1}$).

Passo 3 — in un polo. Sia β un polo di ordine k. Per il Teorema 15.14(b) esiste h olomorfa su $D(\beta,\rho)$ con $h(\beta) \neq 0$ e $f(z) = h(z)(z-\beta)^{-k}$; riducendo ρ, h è mai nulla. Derivando, $f'(z) = h'(z)(z-\beta)^{-k} - k\,h(z)(z-\beta)^{-k-1}$, dunque

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{h'(z)}{h(z)} - \frac{k}{z-\beta},$$

e β è un polo semplice di f'/f con residuo $-k$.

Passo 4 — teorema dei residui. Applicando il Teorema 15.17 alla funzione f'/f su Ω, con singolarità isolate $\alpha_1,\dots,\alpha_M,\beta_1,\dots,\beta_N$ e con il laccio γ che le evita tutte,

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'}{f} = \sum_j \operatorname{Ind}_\gamma(\alpha_j)\, m_j + \sum_l \operatorname{Ind}_\gamma(\beta_l)\,(-k_l),$$

che è la tesi. □

Corollario 15.8: Principio dell'argomento sul cerchio: zeri meno poli. *Sia f meromorfa su un aperto A contenente $\overline{D(z_0,r)}$, senza zeri né poli sul cerchio $|z-z_0| = r$. Siano Z e P il numero di zeri e il numero di poli di f interni al cerchio, ciascuno contato con la propria molteplicità (ordine). Allora*

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = Z - P.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — un convesso con chiusura compatta in A.** Come nel Passo 1 della Dimostrazione variante del Teorema 15.3 si trova $R > r$ con $\overline{D(z_0,R)} \subset A$; si ponga $R'' = \frac{r+R}{2}$ e $\Omega = D(z_0,R'')$, aperto convesso con $\overline{\Omega} \subset A$ compatto.

Passo 2 — finitezza. I poli di f in $\overline{\Omega}$ sono in numero finito perché l'insieme dei poli non ha punti di accumulazione in A (Definizione 15.7) e $\overline{\Omega} \subset A$ è compatto. Quanto agli zeri: $\Omega = D(z_0,R'')$ è connesso e f, essendo olomorfa e non identicamente nulla su Ω privato dei suoi finiti poli (non è nulla sul cerchio $|z-z_0| = r$ per ipotesi), ha in $\overline{\Omega}$ un numero finito di zeri per il Corollario 15.4. Dunque le ipotesi del Teorema 15.18 sono soddisfatte su Ω.

Passo 3 — gli indici. Per la Proposizione 15.3, l'indice del cerchio vale 1 nei punti con $|z-z_0| < r$ e 0 nei punti con $|z-z_0| > r$; sul cerchio non ci sono né zeri né poli per ipotesi. Dunque nella formula del Teorema 15.18 sopravvivono esattamente gli zeri e i poli interni, con coefficiente 1, e si ottiene $Z - P$. □

Osservazione 15.20: Perché si chiama «principio dell'argomento». *Se γ è un laccio che evita zeri e poli, il cammino immagine $\eta = f\circ\gamma$ è un laccio in $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, regolare a tratti, con $\eta'(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t)$ (regola della catena). Dunque*

$$\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \int_a^b \frac{f'(\gamma(t))\gamma'(t)}{f(\gamma(t))}\,dt = \int_a^b \frac{\eta'(t)}{\eta(t)}\,dt = \oint_\eta \frac{dw}{w} = 2\pi i \operatorname{Ind}_\eta(0).$$

*Il primo membro conta zeri meno poli; il secondo conta i giri che l'immagine $f\circ\gamma$ compie attorno all'origine, cioè quante volte l'*argomento *di $f(z)$ compie un giro completo mentre z percorre γ. Nel linguaggio del Capitolo 12 è il grado del laccio $\eta/|\eta| : S^1 \to S^1$ (Definizione 12.8).*

Teorema 15.19: Teorema di Rouché. *Siano f e g olomorfe su un aperto contenente $\overline{D(z_0,r)}$ e valga*

$$|f(z)-g(z)| < |f(z)| \qquad \text{per ogni } z \text{ con } |z-z_0|=r.$$

Allora f e g hanno lo stesso numero di zeri in $D(z_0,r)$, contati con la loro molteplicità.

Dimostrazione. **Passo 1 — né f né g si annullano sul cerchio.** Sul cerchio, $|f(z)| > |f(z)-g(z)| \geq 0$ dà $f(z)\neq 0$; e $|g(z)| \geq |f(z)| - |f(z)-g(z)| > 0$ dà $g(z)\neq 0$.
Passo 2 — il quoziente sta in un disco che non contiene 0. Per continuità, esiste un intorno aperto U del cerchio, contenuto nell'aperto di partenza, su cui f non si annulla; su U la funzione $h = g/f$ è olomorfa. Per $|z-z_0|=r$,

$$|h(z)-1| = \left|\frac{g(z)-f(z)}{f(z)}\right| = \frac{|f(z)-g(z)|}{|f(z)|} < 1,$$

dunque $h(z)\in D(1,1)$. Ogni $w\in D(1,1)$ ha $\operatorname{Re} w > 0$ (da $|w-1|<1$ segue $(\operatorname{Re} w-1)^2<1$, cioè $0<\operatorname{Re} w<2$), quindi $D(1,1)\subset \Omega_+ = \mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$.
Passo 3 — il laccio immagine ha indice nullo. Sia γ il cerchio $|z-z_0|=r$ e $\eta = h\circ\gamma$: è un laccio regolare a tratti contenuto in $D(1,1)\subset\Omega_+$. Per il Lemma 15.11, $\oint_\eta \frac{dw}{w} = 0$; e per il calcolo dell'Osservazione 15.20 (regola della catena),

$$\oint_\gamma \frac{h'(z)}{h(z)}\,dz = \oint_\eta \frac{dw}{w} = 0.$$

Passo 4 — si separa il quoziente. Su U, dove f e g non si annullano (riducendo U per continuità anche $g\neq 0$, per il Passo 1),

$$\frac{h'}{h} = \frac{(g/f)'}{g/f} = \frac{\dfrac{g'f-gf'}{f^2}}{\dfrac{g}{f}} = \frac{g'f-gf'}{fg} = \frac{g'}{g} - \frac{f'}{f}.$$

Integrando su $\gamma\subset U$ e usando il Passo 3,

$$\oint_\gamma \frac{g'}{g}\,dz - \oint_\gamma \frac{f'}{f}\,dz = 0.$$

Passo 5 — il principio dell'argomento. f e g sono olomorfe, dunque prive di poli; per il Corollario 15.8 applicato a ciascuna, $\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'}{f} = Z_f$ e $\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{g'}{g} = Z_g$, numeri di zeri interni con molteplicità. Il Passo 4 dà $Z_g = Z_f$. □

Corollario 15.9: Teorema fondamentale dell'algebra, per la seconda via. *Sia $P(z) = c_n z^n + \cdots + c_0$ con $n\geq 1$ e $c_n\neq 0$. Posto*

$$R = 1 + \frac{1}{|c_n|}\sum_{k=0}^{n-1}|c_k|,$$

il polinomio P ha esattamente n zeri in $D(0,R)$, contati con molteplicità, e non ne ha altri in $\mathbb{C}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il confronto sul cerchio $|z|=R$.** Si prendano $f(z)=c_nz^n$ e $g=P$. Poiché $R\geq 1$, per $|z|=R$ e $0\leq k\leq n-1$ vale $R^k\leq R^{n-1}$, dunque

$$|f(z)-g(z)|=\left|\sum_{k=0}^{n-1}c_kz^k\right|\leq\sum_{k=0}^{n-1}|c_k|R^k\leq R^{n-1}\sum_{k=0}^{n-1}|c_k|=R^n\cdot\frac{1}{R}\sum_{k=0}^{n-1}|c_k|.$$

Da $R>\frac{1}{|c_n|}\sum_{k<n}|c_k|$ segue $\frac{1}{R}\sum_{k<n}|c_k|<|c_n|$, dunque $|f(z)-g(z)|<|c_n|R^n=|f(z)|$ sul cerchio.
Passo 2 — Rouché. Per il Teorema 15.19, P e c_nz^n hanno lo stesso numero di zeri in $D(0,R)$. La funzione c_nz^n ha il solo zero $z=0$, di molteplicità n (il primo coefficiente di Taylor non nullo è quello di indice n, Teorema 15.9): dunque P ha esattamente n zeri in $D(0,R)$.
Passo 3 — non ce ne sono altri. Per $|z|\geq R$ il Passo 1 dà $|P(z)|\geq|f(z)|-|f(z)-g(z)|>0$: fuori dal disco P non si annulla. Poiché P ha grado n e per il Corollario 15.2 si fattorizza in n fattori lineari, i suoi zeri sono esattamente n contati con molteplicità, tutti in $D(0,R)$. □

15.9. Tre integrali reali calcolati con i residui

Il teorema dei residui trasforma il calcolo di certi integrali reali in un conto algebrico: si sceglie un contorno chiuso, si individuano le singolarità che racchiude, si sommano i residui. Qui se ne svolgono tre — due su $\mathbb{R}$, uno su $[0,2\pi]$ — ciascuno verificato con un *secondo metodo indipendente* (una sostituzione reale, una sostituzione di Weierstrass, l'inversione di Fourier) e con una quadratura numerica eseguita in doppia precisione.

Esempio 15.4: Primo integrale: $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2+1)^2}$. Enunciato. Si calcoli $I_1=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2+1)^2}$.
Passo 1 — l'integrale converge. L'integranda è positiva, continua e $\leq 1/x^4$ per $|x|\geq 1$: l'integrale improprio converge assolutamente, e $I_1=\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}$.
Passo 2 — il contorno e il convesso. Sia $R>1$, sia γ_R il contorno a D della Proposizione 15.4 e sia

$$\Omega_R=D(0,R+1)\ \cap\ \left\{z\in\mathbb{C}:\ \operatorname{Im}z>-\tfrac{1}{2}\right\},$$

intersezione di un disco e di un semipiano aperti: è aperta e convessa. Contiene il sostegno di γ_R (il segmento ha parte immaginaria 0, l'arco parte immaginaria ≥ 0, e tutti i punti hanno modulo $\leq R<R+1$) e contiene i, mentre *non* contiene $-i$, che ha parte immaginaria $-1<-\frac{1}{2}$.
Passo 3 — la funzione e la sua unica singolarità in Ω_R. Si ponga $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+1)^2}=\dfrac{1}{(z-i)^2(z+i)^2}$. Le sue uniche singolarità sono $\pm i$; in Ω_R resta la sola $z=i$, polo di ordine 2 (il fattore $(z-i)^{-2}$ con $1/(z+i)^2$ olomorfa e non nulla in i: Teorema 15.14(b) con $k=2$).
Passo 4 — il residuo. Per la Proposizione 15.2(i) con $k=2$,

$$\operatorname{Res}(f,i)=\frac{1}{1!}\lim_{z\to i}\frac{d}{dz}\Big[(z-i)^2f(z)\Big]=\lim_{z\to i}\frac{d}{dz}\frac{1}{(z+i)^2}=\lim_{z\to i}\frac{-2}{(z+i)^3}=\frac{-2}{(2i)^3}.$$

Poiché $(2i)^3=8i^3=-8i$, si ha $\operatorname{Res}(f,i)=\dfrac{-2}{-8i}=\dfrac{1}{4i}=-\dfrac{i}{4}$.

Passo 5 — il teorema dei residui. Per il Teorema 15.17 su Ω_R, con l'unica singolarità i e $\mathrm{Ind}_{\gamma_R}(i) = 1$ (Proposizione 15.4),

$$\oint_{\gamma_R} f(z)\,dz = 2\pi i \cdot 1 \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}.$$

Passo 6 — l'arco si annulla. Per $|z| = R > 1$ vale $|z^2+1| \geq |z|^2 - 1 = R^2 - 1$, dunque $|f(z)| \leq \dfrac{1}{(R^2-1)^2}$; l'arco α_R ha lunghezza πR, e per la stima ML (Lemma 15.2)

$$\left|\int_{\alpha_R} f(z)\,dz\right| \;\leq\; \frac{\pi R}{(R^2-1)^2} \;\xrightarrow[R\to+\infty]{}\; 0.$$

Passo 7 — conclusione. Poiché $\oint_{\gamma_R} f = \int_{-R}^{R} f(x)\,dx + \int_{\alpha_R} f$, passando al limite $R \to +\infty$ si ottiene

$$\boxed{I_1 = \frac{\pi}{2} = 1{,}5707963}$$

Secondo metodo, indipendente: la sostituzione $x = \tan t$. Con $x = \tan t$, $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, si ha $dx = \frac{dt}{\cos^2 t}$ e $1 + x^2 = \frac{1}{\cos^2 t}$, dunque $(1+x^2)^2 = \frac{1}{\cos^4 t}$ e

$$I_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 t \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}.$$

Identico. ✓

Terzo controllo, numerico. Quadratura di Simpson composita con 400 000 sottointervalli su $[-2000, 2000]$: 1,5707963; e $\frac{\pi}{2} = 1{,}5707963$. La coda trascurata è maggiorata da $2\int_{2000}^{\infty} x^{-4}dx = \frac{2}{3\cdot 2000^3} = 8{,}3 \cdot 10^{-11}$, coerente con lo scarto osservato ($8{,}3 \cdot 10^{-11}$). ✓

Errore tipico. Includere anche il residuo in $-i$. Il contorno a D racchiude solo il semipiano superiore, e la Proposizione 15.4 dà $\mathrm{Ind}_{\gamma_R}(-i) = 0$: il polo $-i$ non contribuisce. Il modo più rapido per accorgersene è che Ω_R è stato costruito apposta per *non* contenerlo.

Esempio 15.5: Secondo integrale: $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$. Enunciato. Si calcoli $I_2 = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 - 4\cos\theta}$. Il denominatore è sempre $\geq 5 - 4 = 1 > 0$, dunque l'integranda è continua e l'integrale esiste.

Passo 1 — dal cerchio all'algebra. Con $z = e^{i\theta}$ si ha $\cos\theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1})$ e $dz = iz\,d\theta$, cioè $d\theta = \frac{dz}{iz}$ (come nel Passo 1 dell'Esempio 15.1). Dunque

$$5 - 4\cos\theta = 5 - 2\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{5z - 2z^2 - 2}{z} = \frac{-(2z^2 - 5z + 2)}{z} = \frac{-(2z-1)(z-2)}{z},$$

avendo fattorizzato $2z^2 - 5z + 2 = (2z-1)(z-2)$ (le radici sono $\frac{1}{2}$ e 2, e il prodotto dei fattori riproduce $2z^2 - 5z + 2$: verifica diretta $(2z-1)(z-2) = 2z^2 - 4z - z + 2 = 2z^2 - 5z + 2$ ✓).

Passo 2 — l'integrale di contorno.

$$I_2 = \oint_{\mathbb{T}} \frac{z}{-(2z-1)(z-2)} \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{1}{i} \oint_{\mathbb{T}} \frac{dz}{(2z-1)(z-2)} = i \oint_{\mathbb{T}} \frac{dz}{(2z-1)(z-2)},$$

perché $-1/i = i$.

Passo 3 — i poli. La funzione $F(z) = \dfrac{1}{(2z-1)(z-2)} = \dfrac{1}{2(z-\frac{1}{2})(z-2)}$ ha due poli semplici, in $z = \frac{1}{2}$ e in $z = 2$. Solo $\frac{1}{2}$ è interno a $\mathbb{T}$; per la Proposizione 15.3, $\mathrm{Ind}_{\mathbb{T}}(\frac{1}{2}) = 1$ e $\mathrm{Ind}_{\mathbb{T}}(2) = 0$.

Passo 4 — il residuo. Per la Proposizione 15.2(ii),

$$\operatorname{Res}\left(F, \tfrac{1}{2}\right) = \lim_{z\to 1/2}\left(z-\tfrac{1}{2}\right)F(z) = \frac{1}{2(\frac{1}{2}-2)} = \frac{1}{2\cdot(-\frac{3}{2})} = -\frac{1}{3}.$$

Passo 5 — conclusione. Applicando il Teorema 15.17 con $\Omega = D(0,\frac{3}{2})$ (convesso, contiene $\mathbb{T}$ e $\frac{1}{2}$, non contiene 2):

$$I_2 = i\cdot 2\pi i\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{2\pi i^2}{3} = \boxed{\frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951}$$

Secondo metodo, indipendente: la sostituzione di Weierstrass. Poiché $\cos(2\pi-\theta) = \cos\theta$, l'integranda è simmetrica rispetto a $\theta=\pi$ e $I_2 = 2\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$. Con $t=\tan\frac{\theta}{2}$ ($\theta: 0\to\pi$ corrisponde a $t: 0\to+\infty$), $\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ e $d\theta = \frac{2\,dt}{1+t^2}$:

$$5-4\cos\theta = \frac{5(1+t^2)-4(1-t^2)}{1+t^2} = \frac{1+9t^2}{1+t^2},$$

dunque

$$\int_0^{\pi}\frac{d\theta}{5-4\cos\theta} = \int_0^{+\infty}\frac{1+t^2}{1+9t^2}\cdot\frac{2\,dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty}\frac{2\,dt}{1+9t^2} = \frac{2}{3}\Big[\arctan 3t\Big]_0^{+\infty} = \frac{2}{3}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3},$$

e $I_2 = 2\cdot\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. Identico. ✓

Terzo controllo, con l'esempio ereditato. Scrivendo $\frac{1}{5-4\cos\theta} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{\frac{5}{4}-\cos\theta}$ e osservando che $\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a-\cos\theta} = \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+\cos\theta}$ (sostituzione $\theta\mapsto\theta+\pi$, che cambia il segno del coseno e lascia invariato l'intervallo per periodicità), l'Esempio 15.1 con $a=\frac{5}{4}$ dà

$$I_2 = \frac{1}{4}\cdot\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{25}{16}-1}} = \frac{1}{4}\cdot\frac{2\pi}{\frac{3}{4}} = \frac{2\pi}{3}.\checkmark$$

Quarto controllo, numerico. Quadratura di Simpson composita con 200 000 sottointervalli su $[0,2\pi]$: 2,0943951; e $\frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951$. ✓

Errore tipico. Dimenticare il fattore $\frac{1}{iz}$ del cambio di variabile, oppure sbagliare il segno in $-1/i$. Il controllo immediato è che I_2 deve essere *reale e positivo* (integranda positiva): un risultato immaginario segnala un errore di segno.

Esempio 15.6: Terzo integrale: $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}\,dx$. Enunciato. Si calcoli $I_3 = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}\,dx$.

Passo 1 — convergenza. $\left|\frac{\cos x}{x^2+1}\right| \le \frac{1}{x^2+1}$, integrabile su $\mathbb{R}$: l'integrale converge assolutamente.

Passo 2 — la funzione giusta. Non si integra $\cos z/(z^2+1)$, che sull'arco non è limitata ($|\cos z|$ cresce come $e^{|\operatorname{Im} z|}$), bensì

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1},$$

il cui modulo sull'arco superiore è controllato: per $\operatorname{Im} z \ge 0$, $|e^{iz}| = e^{-\operatorname{Im} z} \le 1$.

Passo 3 — residuo. Con $p(z) = e^{iz}$ e $q(z) = z^2+1$ si ha $q(i) = 0$, $q'(z) = 2z$, $q'(i) = 2i \neq 0$ e $p(i) = e^{i\cdot i} = e^{-1} \neq 0$: per la Proposizione 15.2(iii), i è un polo semplice e

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{p(i)}{q'(i)} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

Passo 4 — teorema dei residui. Con lo stesso convesso Ω_R e lo stesso contorno γ_R dell'Esempio 15.4 (che contiene i e non $-i$), il Teorema 15.17 e la Proposizione 15.4 danno

$$\oint_{\gamma_R} f(z)\,dz = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}.$$

Passo 5 — l'arco si annulla. Per $|z| = R > 1$ con $\operatorname{Im} z \geq 0$,

$$|f(z)| = \frac{|e^{iz}|}{|z^2+1|} \leq \frac{1}{R^2-1},$$

e la lunghezza dell'arco è πR: per il Lemma 15.2, $\left|\int_{\alpha_R} f\right| \leq \frac{\pi R}{R^2-1} \to 0$.

Passo 6 — si prende la parte reale. Passando al limite, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1}dx = \frac{\pi}{e}$. Il primo membro ha parte reale $\int \frac{\cos x}{x^2+1}dx$ e parte immaginaria $\int \frac{\sin x}{x^2+1}dx = 0$ (integranda dispari, dominio simmetrico). Il secondo membro è reale. Dunque

$$\boxed{I_3 = \frac{\pi}{e} = 1{,}1557273}$$

Secondo metodo, indipendente: l'inversione di Fourier. Si consideri $h(t) = e^{-|t|}$, funzione continua e integrabile su $\mathbb{R}$. La sua trasformata di Fourier si calcola in modo elementare:

$$\hat{h}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|}e^{-ixt}\,dt = 2\int_0^{+\infty} e^{-t}\cos(xt)\,dt,$$

(la parte con sin si annulla per disparità) e

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}\cos(xt)\,dt = \operatorname{Re}\int_0^{+\infty} e^{(-1+ix)t}\,dt = \operatorname{Re}\frac{1}{1-ix} = \operatorname{Re}\frac{1+ix}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2},$$

perché $\int_0^T e^{(-1+ix)t}dt = \frac{e^{(-1+ix)T}-1}{-1+ix} \to \frac{-1}{-1+ix} = \frac{1}{1-ix}$ (il numeratore tende a -1 perché $|e^{(-1+ix)T}| = e^{-T} \to 0$). Dunque $\hat{h}(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$, che è integrabile. Per il teorema di inversione di Fourier (prerequisito dichiarato nell'infobox iniziale),

$$e^{-|t|} = h(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{h}(x)e^{ixt}\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ixt}}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+x^2}\,dx.$$

Ponendo $t = 1$: $e^{-1} = \frac{1}{\pi}I_3$, cioè $I_3 = \pi/e$. Identico, e per una via che non usa alcun residuo. ✓

Terzo controllo, numerico. Quadratura di Simpson composita con 4 000 000 sottointervalli su $[-4000, 4000]$: 1,1557273; e $\pi/e = 1{,}1557273$. ✓

Interpretazione. La formula generale che si è appena dimostrata due volte, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+x^2}dx = \pi e^{-|t|}$, dice che la trasformata di Fourier del nucleo di Cauchy $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ è $e^{-|t|}$: è la coppia che nel Capitolo 16 governa il nucleo di Poisson del semipiano. Il decadimento *esponenziale* della trasformata è la traduzione analitica del fatto che $\frac{1}{1+x^2}$ si estende a una funzione olomorfa in una striscia attorno all'asse reale, di ampiezza pari alla distanza dei poli $\pm i$ dall'asse: 1.

Errore tipico. Usare $\cos z$ al posto di e^{iz}. Sull'arco superiore $|\cos(Re^{i\theta})|$ non è limitato — per $z = iy$ si ha $\cos(iy) = \cosh y \to +\infty$ — e la stima del Passo 5 fallisce. La scelta di e^{iz} sfrutta il fatto che il semipiano su cui si chiude il contorno è *quello dove l'esponenziale decade*: se l'integranda fosse $\cos x$ moltiplicata per una funzione con poli nel semipiano inferiore, si chiuderebbe verso il basso con e^{-iz}.

15.10. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 3, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 15.1: N9 — Un integrale con un polo doppio. Calcolare

$$\oint_{|z|=3} \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}\,dz$$

con il Teorema 15.5, individuando i poli interni, il loro ordine e i rispettivi residui.

Esercizio 15.2: S9 — Stime di Cauchy e teorema di Liouville. Sia f olomorfa su un aperto contenente $\overline{D(z_0,r)}$ e $|f| \le M$ su $|z-z_0|=r$. Dimostrare le **stime di Cauchy**

$$|a_n| \le \frac{M}{r^n} \qquad (n \ge 0),$$

dove a_n sono i coefficienti dello sviluppo di f attorno a z_0, e dedurne il **teorema di Liouville**: una funzione intera e limitata è costante. Osservare che le stime di Cauchy sono esattamente quelle usate nel Capitolo 2, Passo 5 della dimostrazione del Teorema (Volume II, Capitolo 2).

Esercizio 15.3: S10 — Il trucco $\bar z = 1/z$ sul cerchio unitario. Dimostrare che su $\mathbb{T}$ vale $\bar z = 1/z$, e usarlo per mostrare che l'integrale su $\mathbb{T}$ di un qualunque polinomio nelle variabili z e $\bar z$ si riduce a $2\pi i$ volte il coefficiente di z^{-1} dopo la sostituzione. Applicare il metodo per calcolare

$$\oint_{\mathbb{T}} |z-1|^2\,dz.$$

Soluzioni

Soluzione. N9. *Passo 1 — i poli e il loro ordine.* La funzione

$$f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$$

ha un polo *semplice* in $z=1$ e un polo *doppio* in $z=2$. Entrambi hanno modulo minore di 3, dunque sono interni al contorno $|z|=3$.
Passo 2 — residuo nel polo semplice $z=1$. Con la formula dello *stepbox*,

$$\operatorname{Res}(f,1) = \lim_{z\to 1}(z-1)f(z) = \lim_{z\to 1}\frac{z}{(z-2)^2} = \frac{1}{(1-2)^2} = \frac{1}{1} = 1.$$

Passo 3 — residuo nel polo doppio $z=2$. Per un polo di ordine $k=2$,

$$\operatorname{Res}(f,2) = \lim_{z\to 2}\frac{d}{dz}\Big[(z-2)^2 f(z)\Big] = \lim_{z\to 2}\frac{d}{dz}\left[\frac{z}{z-1}\right].$$

Derivando con la regola del quoziente,

$$\frac{d}{dz}\frac{z}{z-1} = \frac{1\cdot(z-1) - z\cdot 1}{(z-1)^2} = \frac{-1}{(z-1)^2},$$

dunque

$$\operatorname{Res}(f,2) = \frac{-1}{(2-1)^2} = -1.$$

Passo 4 — teorema dei residui. Per il Teorema 15.5,

$$\oint_{|z|=3} \frac{z\,dz}{(z-1)(z-2)^2} = 2\pi i(1+(-1)) = 0.$$

Passo 5 — verifica indipendente per decomposizione in fratti semplici. Cerchiamo A, B, C con

$$\frac{z}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{(z-2)^2}.$$

Moltiplicando per $(z-1)(z-2)^2$: $z = A(z-2)^2 + B(z-1)(z-2) + C(z-1)$. Per $z=1$: $1 = A\cdot 1 \Rightarrow A = 1$. Per $z=2$: $2 = C\cdot 1 \Rightarrow C = 2$. Confrontando i coefficienti di z^2: $0 = A + B \Rightarrow B = -1$. Integrando termine a termine con il Lemma 15.5, solo le potenze $(z-\xi)^{-1}$ contribuiscono:

$$\oint f = 2\pi i\,(A+B) = 2\pi i\,(1-1) = 0. \checkmark$$

(Il termine $C/(z-2)^2$ ha esponente $-2 \neq -1$ e non contribuisce: coerente con il fatto che il residuo è per definizione il coefficiente di $(z-\xi)^{-1}$, non di potenze più negative.)
Errore tipico. Applicare al polo doppio la formula del polo semplice $\lim (z-2)f(z)$: il limite sarebbe infinito e il calcolo fallirebbe senza dare un avvertimento chiaro. Verificare *sempre* l'ordine del polo prima di scegliere la formula.

Soluzione. S9. *Passo 1 — rappresentazione integrale dei coefficienti.* Poiché f è olomorfa su un aperto contenente $\overline{D(z_0,r)}$, essa vi è sviluppabile in serie di potenze $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n (z-z_0)^n$, e per il Teorema 15.4 (caso di parte principale nulla)

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\, d\zeta.$$

Passo 2 — stima ML. Parametrizzando $\zeta = z_0 + re^{i\theta}$, si ha $|d\zeta| = r\,d\theta$ e $|\zeta - z_0| = r$, dunque

$$|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \oint \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|^{n+1}}\,|d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{r^{n+1}}\cdot \underbrace{2\pi r}_{\text{lunghezza}} = \frac{M}{r^n}.$$

Passo 3 — teorema di Liouville. Sia f intera (olomorfa su tutto $\mathbb{C}$) e limitata, $|f| \leq M$ ovunque. Fissato $z_0 = 0$, le stime di Cauchy valgono per *ogni* $r > 0$:

$$|a_n| \leq \frac{M}{r^n} \qquad \text{per ogni } r > 0.$$

Per $n \geq 1$, facendo tendere $r \to +\infty$ il membro destro tende a 0, mentre a_n non dipende da r: dunque $a_n = 0$ per ogni $n \geq 1$. Resta $f(z) = a_0$, costante.
Passo 4 — collegamento con il Capitolo 2. Le stime del Passo 2 sono esattamente quelle usate nel Passo 5 della dimostrazione del Teorema (Volume II, Capitolo 2), dove servivano a maggiorare i coefficienti di Taylor dell'integranda e a ottenere la convergenza geometrica della regola dei trapezi periodica. È lo stesso teorema, impiegato una volta per dedurre un fatto strutturale (Liouville) e una volta per una stima numerica: un buon esempio di quanto le stime di Cauchy siano versatili.

Soluzione. S10. *Passo 1 — il trucco.* Per l'Esercizio S2 (Volume II, Capitolo 3), su $\mathbb{T}$ vale $\bar{z} = 1/z$. Dunque ogni espressione polinomiale in z e $\bar{z}$, ristretta a $\mathbb{T}$, diventa un polinomio di Laurent nella sola z:

$$P(z,\bar{z})\Big|_{\mathbb{T}} = P\Big(z, \frac{1}{z}\Big) = \sum_{m=-M}^{M} c_m z^m.$$

Passo 2 — integrazione. Integrando su $\mathbb{T}$ termine a termine e applicando il Lemma 15.5 con $z_0 = 0$ a ciascuna potenza,

$$\oint_{\mathbb{T}} P(z,\bar{z})\,dz = \sum_m c_m \oint_{\mathbb{T}} z^m\,dz = 2\pi i\, c_{-1},$$

poiché tutte le potenze diverse da z^{-1} danno integrale nullo.
Passo 3 — applicazione. Calcoliamo $\oint_{\mathbb{T}} |z-1|^2\,dz$. Sulla curva,

$$|z-1|^2 = (z-1)(\bar{z}-1) = (z-1)\left(\frac{1}{z}-1\right).$$

Sviluppando:

$$(z-1)\left(\frac{1}{z}-1\right) = 1 - z - \frac{1}{z} + 1 = 2 - z - z^{-1}.$$

Passo 4 — lettura del coefficiente. Il coefficiente di z^{-1} è $c_{-1} = -1$, dunque

$$\oint_{\mathbb{T}} |z-1|^2\,dz = 2\pi i\,(-1) = -2\pi i.$$

Passo 5 — verifica diretta. Parametrizzando $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta}d\theta$, e usando $|e^{i\theta}-1|^2 = 2 - 2\cos\theta$ (dal Passo 3 con $z = e^{i\theta}$):

$$\oint_{\mathbb{T}} |z-1|^2 dz = \int_0^{2\pi} (2-2\cos\theta)\, ie^{i\theta}\,d\theta = i\int_0^{2\pi} \Big(2e^{i\theta} - 2\cos\theta\, e^{i\theta}\Big)d\theta.$$

Il primo integrale è nullo per periodicità. Per il secondo, scrivendo $2\cos\theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$,

$$\int_0^{2\pi} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})e^{i\theta}\,d\theta = \int_0^{2\pi} (e^{2i\theta}+1)\,d\theta = 0 + 2\pi = 2\pi.$$

Dunque l'integrale vale $i(0-2\pi) = -2\pi i$. ✓
Osservazione. Il risultato è *non nullo* pur essendo $|z-1|^2$ una funzione a valori reali e positivi: non c'è contraddizione, perché $|z-1|^2$ non è olomorfa (dipende da $\bar{z}$) e il teorema di Cauchy–Goursat non le si applica. È l'errore tipico da evitare: la nullità dell'integrale su un contorno chiuso richiede l'olomorfia, non la sola continuità.

Quiz ereditato

Gli item che seguono provengono dal quiz del Volume II, Capitolo 3, e sono qui rinumerati.

1. Il residuo di f in una singolarità isolata ξ è

   A) $f(\xi)$ B) il coefficiente a_{-1} dello sviluppo di Laurent C) il coefficiente a_0 D) $f'(\xi)$

2. Il teorema dei residui afferma che l'integrale su un contorno chiuso vale

   A) sempre zero B) $2\pi i$ per la somma dei residui *interni* C) πi per la somma di tutti i residui D) la somma dei poli

3. L'integrale $\oint_{\mathbb{T}} |z-1|^2 dz$ è diverso da zero perché

   A) l'integranda ha un polo in $z=1$

   B) l'integranda non è olomorfa, dipendendo da $\bar{z}$

   C) il contorno non è chiuso

   D) il calcolo è errato: vale zero

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Definizione 15.3. **2-B**: Teorema 15.5; l'aggettivo «interni» è essenziale (cfr. l'errore tipico dell'Esempio 15.1). **3-B**: Esercizio S10, Passo 5: $|z-1|^2$ dipende da $\bar{z}$, dunque Cauchy–Goursat non si applica.

Formulario ereditato

Le righe che seguono provengono dal formulario del Volume II, Capitolo 3.

Analisi complessa sul cerchio

$$\oint_{|\zeta - z_0|=\rho} (\zeta - z_0)^m d\zeta = 2\pi i \, [\, m = -1 \,], \qquad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta$$

$$\oint f = 2\pi i \sum_j \operatorname{Res}(f, \xi_j), \qquad \operatorname{Res}\left(\frac{p}{q}, \xi\right) = \frac{p(\xi)}{q'(\xi)} \ \text{(polo semplice)}$$

15.11. Rappresentazione conforme: perché il disco è un modello universale

INFO

Livello D. Si usano la formula e le stime di Cauchy, il principio del massimo, il teorema di identità, Rouché e il lemma di Schwarz con il caso di uguaglianza, già trattati nel Capitolo 15. Si assumono la completezza di $\mathbb{C}$, la compattezza degli insiemi chiusi e limitati e il calcolo su cammini regolari a tratti. Qui si dimostrano anche il lemma della radice, la normalità di Montel e il passaggio al limite delle funzioni iniettive: nessuno di questi tre passaggi è importato.

Un dominio è un aperto non vuoto e connesso. Per semplicemente connesso intendiamo che ogni cammino chiuso si contrae a un punto nel dominio. La conclusione riguarderà l'interno del

dominio: non afferma, senza altre ipotesi, un'estensione biiettiva al bordo. La fonte di confronto per il metodo estremale è [1]; le dimostrazioni seguenti esplicitano anche i suoi prerequisiti analitici.

15.11.1 Primitive, logaritmi e radici

Lemma 15.12: Primitiva globale e logaritmo. *Sia U semplicemente connesso. Ogni funzione olomorfa h su U ha una primitiva. Se inoltre h non si annulla, esiste L olomorfa con $e^{L} = h$; per ogni intero $m \geq 1$, $e^{L/m}$ è una radice m-esima olomorfa di h.*

Dimostrazione. **1. Integrali e omotopia.** Su ogni disco contenuto in U esiste una primitiva locale: si integra da un punto fisso e si applica Goursat ai triangoli. Sia $H : [0,1]^2 \to U$ un'omotopia fra due cammini con estremi fissi. La sua immagine è compatta. La continuità uniforme permette di suddividere il quadrato in una griglia così fine che l'immagine di ogni cella sia contenuta in un disco con primitiva locale. Per giustificarlo, si ricopre l'immagine con dischi più piccoli dei dischi di primitiva, si estrae un ricoprimento finito e si usa un numero di Lebesgue del ricoprimento tirato indietro al quadrato.
Si sostituiscono le immagini dei lati interni con segmenti fra le immagini dei vertici. Un lato comune resta in entrambi i dischi adiacenti, essendo entrambi convessi. L'integrale sul bordo di ogni cella è zero per la primitiva locale. Sommando, i lati interni si cancellano con orientazioni opposte; sui bordi esterni si conservano i cammini originali, che hanno gli stessi integrali dei segmenti per la medesima primitiva. Non si è quindi supposta derivabile l'omotopia. L'integrale è invariante per omotopia e, contraendo un cammino chiuso, è zero.
2. Costruzione. Fissati $a \in U$ e un cammino da a a z, poniamo $F(z) = \int_a^z h(\zeta)\,d\zeta$. Il passo precedente dà indipendenza dal cammino. Per w vicino a z, il tratto finale può essere un segmento, quindi

$$\frac{F(w) - F(z)}{w - z} = \int_0^1 h(z + t(w - z))\,dt \longrightarrow h(z).$$

3. Logaritmo. Se $h \neq 0$, si applica il passo 2 a h'/h. Scelto ℓ con $e^{\ell} = h(a)$, definiamo $L(z) = \ell + \int_a^z h'/h$. Allora $(h e^{-L})' = 0$ e $h(a)e^{-L(a)} = 1$. La connessione di U dà $h = e^{L}$; elevando $e^{L/m}$ alla potenza m si conclude. □

15.11.2 Il passaggio compatto: Montel senza importi

Teorema 15.20: Normalità delle famiglie localmente limitate. *Ogni successione di funzioni olomorfe su un dominio U, uniformemente limitata su ogni compatto, ammette una sottosuccessione convergente uniformemente sui compatti a una funzione olomorfa. Anche le derivate convergono uniformemente sui compatti.*

Dimostrazione. **1. Equicontinuità.** Dato un compatto $K \subset U$, esiste $\rho > 0$ tale che il suo intorno chiuso di raggio 2ρ sia compatto in U. Sia M un limite comune delle funzioni su quell'intorno. La stima di Cauchy su cerchi di raggio ρ dà $|f_n'(z)| \leq M/\rho$ nell'intorno di raggio ρ. Se $z, w \in K$ e $|z - w| < \rho$, l'integrale sul segmento dà

$$|f_n(z) - f_n(w)| \leq (M/\rho)|z - w|.$$

2. Diagonale. Enumeriamo un insieme numerabile denso $D = \{d_1, d_2, \ldots\} \subset U$. Le successioni $f_n(d_j)$ sono limitate. Bolzano–Weierstrass permette di estrarre prima una sottosuccessione convergente in d_1, poi una sottosuccessione di questa convergente in d_2, e così via. Prendendo il termine k-esimo della sottosuccessione k-esima si ottiene una sola successione convergente in ogni d_j.

3. Uniformità. Fissati K ed $\varepsilon > 0$, scegliamo una rete finita di punti di D a distanza minore di δ da ogni punto di K, con $2M\delta/\rho < \varepsilon/2$. Le stime del passo 1 valgono anche per tali punti scegliendoli nell'intorno. Per indici abbastanza grandi, i valori nei finitissimi nodi differiscono meno di $\varepsilon/2$. La triangolare, passando per un nodo vicino, dà una differenza minore di ε in ogni punto di K. La successione estratta è uniformemente di Cauchy su K e quindi converge. La stessa sottosuccessione funziona per ogni compatto, perché è già stata fissata sullo stesso insieme denso.

4. Olomorfia e derivate. Su una circonferenza $|\zeta - z_0| = r$ con disco chiuso in U, la convergenza uniforme permette il limite nella formula di Cauchy. Per $|z - z_0| < r$ si ottiene

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta, \qquad f^{(j)}(z) = \frac{j!}{2\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{j+1}}\, d\zeta.$$

Il denominatore è uniformemente separato da zero su ogni disco interno più piccolo: si può differenziare sotto l'integrale, e la stessa formula applicata a $f_n - f$ prova la convergenza delle derivate. Un ricoprimento finito dà il risultato su un compatto arbitrario. □

Lemma 15.13: Derivata e limite delle funzioni iniettive. *Una funzione olomorfa iniettiva ha derivata mai nulla e inversa olomorfa sulla sua immagine. Il limite uniforme sui compatti di funzioni olomorfe iniettive è costante oppure iniettivo.*

Dimostrazione. **1. Derivata.** Se $f(z) - f(z_0)$ ha uno zero di ordine $m \geq 2$, scegliamo un piccolo disco centrato in z_0 nel quale f' non abbia altri zeri. Per un valore $\eta \neq 0$ abbastanza piccolo, Rouché assicura che $f(z) - f(z_0) - \eta$ abbia m zeri contati con molteplicità nel disco. Nessuno è z_0 e tutti hanno derivata non nulla, dunque sono m punti distinti: contraddizione. Perciò $m = 1$. Lo stesso argomento con $m = 1$ mostra che i valori vicini hanno un'unica preimmagine vicina. L'inversa è continua localmente e

$$\frac{f^{-1}(w) - z_0}{w - f(z_0)} \longrightarrow \frac{1}{f'(z_0)}.$$

2. Limite. Sia f il limite non costante e supponiamo $f(z_1) = f(z_2)$ con $z_1 \neq z_2$. Gli zeri di $g(z) = f(z) - f(z_1)$ sono isolati. Scegliamo un disco chiuso attorno a z_2 che non contenga z_1 e sul cui bordo g non si annulli. Sul bordo $f_n(z) - f_n(z_1)$ converge uniformemente a g. Per Rouché ha, per n grande, almeno uno zero nel disco. Ma l'iniettività di f_n impone che l'unico zero sia z_1, esterno al disco. Contraddizione. □

15.11.3 Il teorema e il conto decisivo

Teorema 15.21: Rappresentazione conforme di Riemann, normalizzata. *Sia $U \subsetneq \mathbb{C}$ un dominio semplicemente connesso e sia $a \in U$. Esiste un'unica biiezione olomorfa $f : U \to \mathbb{D}$, dove $\mathbb{D} = \{w : |w| < 1\}$, tale che $f(a) = 0$ e $f'(a) > 0$ reale.*

Dimostrazione. **1. La famiglia ammissibile non è vuota.** Scegliamo $c \notin U$. Per il Lemma 15.12 esiste $q(z) = \sqrt{z - c}$ olomorfa. È iniettiva, perché $q(z)^2 = z - c$. Le immagini $q(U)$ e $-q(U)$ sono disgiunte: un'intersezione darebbe $q(z) = -q(w)$, dunque $z = w$ e $q(z) = 0$, impossibile. Posto $q_0 = q(a)$, scegliamo $\delta > 0$ con $D(q_0, \delta) \subset q(U)$. Il disco $D(-q_0, \delta)$ è omesso da q, perciò

$$T(z) = \frac{\delta}{2(q(z) + q_0)}, \qquad |T(z)| \leq \frac{1}{2}.$$

La funzione T è olomorfa e iniettiva. Ricordiamo l'automorfismo del disco

$$\phi_b(w) = \frac{w-b}{1-\bar{b}w}, \qquad 1-|\phi_b(w)|^2 = \frac{(1-|b|^2)(1-|w|^2)}{|1-\bar{b}w|^2}.$$

Componendo T con $\phi_{T(a)}$ e moltiplicando per una costante di modulo uno rendiamo la derivata in a reale positiva. La derivata non è nulla per il Lemma 15.13. È quindi non vuota la famiglia

$$\mathcal{F} = \{f : U \to \mathbb{D} : \ f \text{ olomorfa, iniettiva, } f(a) = 0, \ f'(a) > 0\}.$$

2. Esistenza di un'estremale. Scegliamo $\rho > 0$ con $\overline{D}(a,\rho) \subset U$. Cauchy dà $0 < f'(a) \le 1/\rho$ per $f \in \mathcal{F}$. Dunque $M = \sup_{\mathcal{F}} f'(a)$ è finito e positivo. Scegliamo $f_n'(a) \to M$. Per il Teorema 15.20, una sottosuccessione converge sui compatti a f_*, con $f_*(a) = 0$ e $f_*'(a) = M$. Il limite non è costante, soddisfa $|f_*| \le 1$, e il principio del massimo rafforza questa disuguaglianza a $|f_*| < 1$. Il Lemma 15.13 ne dà l'iniettività. Pertanto $f_* \in \mathcal{F}$.
3. Un valore omesso aumenta la derivata. Supponiamo che $b \in \mathbb{D} \setminus f_*(U)$. Poiché $f_*(a) = 0$, abbiamo $r = |b| \in (0,1)$. La funzione $\phi_b \circ f_*$ non si annulla. Prendiamo una sua radice quadrata olomorfa q sul dominio U, e poniamo $d = q(a)$. Allora

$$q^2 = \phi_b \circ f_*, \qquad d^2 = -b, \qquad |d| = \sqrt{r}, \qquad |q| < 1.$$

La funzione q è iniettiva: l'uguaglianza di due suoi valori implica quella dei loro quadrati, poi di f_* e infine dei punti. Anche $g_0 = \phi_d \circ q$ è iniettiva, mappa in $\mathbb{D}$ e vale zero in a. Calcoliamo senza omettere fattori:

$$\phi_b'(0) = 1 - r^2, \qquad \phi_d'(d) = \frac{1}{1-|d|^2} = \frac{1}{1-r},$$
$$2d\,q'(a) = (1-r^2) f_*'(a), \qquad |g_0'(a)| = \frac{1-r^2}{2\sqrt{r}(1-r)} f_*'(a) = \frac{1+r}{2\sqrt{r}} M.$$

$$\frac{1+r}{2\sqrt{r}} - 1 = \frac{(1-\sqrt{r})^2}{2\sqrt{r}} > 0.$$

Una rotazione del codominio rende $g_0'(a)$ reale positiva senza cambiarne il modulo. Otteniamo $g \in \mathcal{F}$ con $g'(a) > M$, contraddizione. Quindi $f_*(U) = \mathbb{D}$.
4. Unicità. Per due soluzioni f_1, f_2, la composizione $h = f_2 \circ f_1^{-1}$ è un automorfismo olomorfo del disco che fissa zero. Schwarz applicato a h e h^{-1} dà insieme $|h(z)| \le |z|$ e $|z| \le |h(z)|$. Il caso di uguaglianza implica $h(z) = e^{i\theta} z$. Ma $h'(0) = f_2'(a)/f_1'(a) > 0$, quindi $e^{i\theta} = 1$ e $f_1 = f_2$. □

15.11.4 Una mappa esplicita e due verifiche diverse

Proposizione 15.5: Dalla striscia al disco. *Per $h > 0$, la mappa normalizzata della striscia $U_h = \{z : |\operatorname{Im} z| < h\}$ con punto base zero è*

$$f_h(z) = \tanh \frac{\pi z}{4h}, \qquad f_h^{-1}(w) = \frac{2h}{\pi} \operatorname{Log} \frac{1+w}{1-w}.$$

Dimostrazione. L'esponenziale $v = \exp(\pi z/(2h))$ ha argomento in $(-\pi/2, \pi/2)$, dunque immagine nel semipiano destro. È iniettivo sulla striscia: l'uguaglianza di due esponenziali imporrebbe $z_1 - z_2 = 4hki$, ma la differenza delle parti immaginarie ha modulo minore di $2h$. È suriettivo sul semipiano destro, perché il logaritmo con argomento in quell'intervallo dà

$z = (2h/\pi)\operatorname{Log} v \in U_h$. La trasformazione $(v-1)/(v+1)$ è una biiezione dal semipiano destro al disco, come mostra l'identità

$$1 - \left|\frac{v-1}{v+1}\right|^2 = \frac{4\operatorname{Re} v}{|v+1|^2} > 0, \qquad v = \frac{1+w}{1-w}.$$

La composizione è la tangente iperbolica indicata; $f_h(0) = 0$, $f_h'(0) = \pi/(4h) > 0$. Invertendo le due mappe si ottiene la formula dell'inversa. Questa è una prova globale di biiettività, non una deduzione da un campione numerico. □

Nel codice allegato, $h = 1$: si confrontano la formula con tanh e la composizione esponenziale–Möbius su una griglia interna, poi entrambe le composizioni con l'inversa. Un secondo controllo usa aritmetica a precisione aumentata. Per controllare il fattore estremale indipendentemente, si prende $f_0(z) = z/5$ sul disco e il valore omesso $b = 1/4$: la derivata dopo la costruzione della radice ha modulo $1/4$, contro $1/5$ iniziale, poiché il fattore è $5/4$. Il file JSON registra gli scarti effettivi e le tolleranze, non stime universali di errore.

15.11.5 Esercizi con soluzione

Esercizio 15.4: La normalizzazione non è decorativa. Quali soluzioni restano se si impone soltanto $f(a) = 0$?

Soluzione. Il passo 4 della prova dà esattamente $e^{i\theta} f_*(z)$, $\theta \in \mathbb{R}$. La derivata positiva elimina un parametro reale. Senza fissare nemmeno $f(a)$ si può comporre con ogni automorfismo del disco.

Esercizio 15.5: Perché escludere il piano. Dimostrare che $\mathbb{C}$ non è biolomorfo al disco.

Soluzione. Una tale mappa sarebbe intera e limitata da uno. La stima di Cauchy su un cerchio di raggio R dà $|f'(z)| \le 1/R$ per ogni $R > 0$. Facendo $R \to \infty$, $f' = 0$: la funzione è costante e non biiettiva.

Esercizio 15.6: Condizionamento dell'inversa. Calcolare la derivata dell'inversa della striscia e spiegare perché i punti vicino a $w = 1$ richiedano cautela numerica.

Soluzione.

$$(f_h^{-1})'(w) = \frac{2h}{\pi}\left(\frac{1}{1+w} + \frac{1}{1-w}\right) = \frac{4h}{\pi(1-w^2)}.$$

Il modulo diverge lungo l'asse reale per $w \to 1^-$. Un piccolo errore assoluto sul valore di w può dunque produrre un errore molto maggiore nella preimmagine. Questo non contraddice la biiettività: riguarda la sensibilità numerica, non l'esistenza dell'inversa.

15.12. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quelli ereditati (Sezione 15.10) sia da quelli svolti nella Sezione 15.13. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 15.15).

Esercizio 15.7: Stime di Cauchy, crescita polinomiale e Liouville generalizzato. *Obiettivo:* usare le stime di Cauchy come strumento di *esclusione*, cioè per dimostrare che certi coefficienti sono nulli. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico.

(a) Sia f intera e si supponga che esistano $A, B \geq 0$ e un intero $k \geq 0$ con $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ per ogni $z \in \mathbb{C}$. Dimostrare, con il Teorema 15.7, che f è un polinomio di grado $\leq k$.

(b) Sia f intera con $|f(z)| \leq 3|z|^{5/2}$ per $|z| \geq 1$. Dedurre che f è un polinomio di grado ≤ 2. (Attenzione: l'esponente non è intero.)

(c) Sia $f(z) = z^2 + 7$. Calcolare $M(\rho) = \max_{|z|=\rho} |f|$ per $\rho = 1, 2, 5$ e compilare la tabella delle stime $M(\rho)/\rho^n$ per $n = 0, 1, 2, 3$, confrontandole con i coefficienti veri $a_0 = 7$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = 0$. Quale valore di ρ dà la stima migliore per a_2? E per a_3?

(d) Perché l'ipotesi di (a) non permette di concludere che il grado sia *esattamente* k? Si esibisca un controesempio.

Esercizio 15.8: Tre integrali con i residui, tutti da verificare due volte. *Obiettivo:* scegliere il contorno, individuare i poli interni, calcolare i residui e controllare il risultato per via reale. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico.

(a) Calcolare $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$ con il contorno a D della Proposizione 15.4 (occorre stabilire quali radici quarte di -1 stanno nel semipiano superiore) e verificare il risultato con una quadratura numerica.

(b) Calcolare $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 - 4\cos\theta}\, d\theta$ con la sostituzione $z = e^{i\theta}$, ricordando che $\cos 2\theta = \tfrac{1}{2}(z^2 + z^{-2})$ e prestando attenzione al polo che la nuova integranda acquista in $z = 0$.

(c) Calcolare $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}\, dx$ con i residui e poi, indipendentemente, con la decomposizione in fratti semplici rispetto a x^2.

(d) In (a) e (c), giustificare l'annullamento del contributo dell'arco con la stima ML (Lemma 15.2), esibendo in ciascun caso la maggiorazione esplicita.

Esercizio 15.9: Schwarz, Blaschke e automorfismi: conti espliciti. *Obiettivo:* maneggiare il fattore di Blaschke e usare il lemma di Schwarz dopo averlo «centrato» con un automorfismo. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico. Si ponga $a = \tfrac{1}{2}$ e $\varphi_a(z) = \dfrac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}$.

(a) Sia $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ olomorfa con $f(\tfrac{1}{2}) = 0$. Dimostrare che $|f(0)| \leq \tfrac{1}{2}$. (Suggerimento: si applichi il Lemma 15.9 a $g = f \circ \varphi_{-a}$.)

(b) Determinare l'unico automorfismo f di $\mathbb{D}$ con $f(\tfrac{1}{2}) = 0$ e $f'(\tfrac{1}{2})$ reale positivo, e calcolarne $f(0)$ e $f'(0)$.

(c) Verificare numericamente che $|\varphi_a(e^{i\theta})| = 1$ per $\theta = 0, 1, 2, 3$ radianti, e spiegare il risultato con il Lemma 15.10(i).

(d) Sia $f : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ olomorfa con $|f| \leq 1$, $f(0) = 0$ e $f(\tfrac{1}{2}) = 0$. Dimostrare che $|f(z)| \leq |z|\,|\varphi_a(z)|$ per ogni $z \in \mathbb{D}$, e calcolare la maggiorazione risultante per $|f(\tfrac{1}{4})|$.

15.13. Esercizi svolti

Esercizio 15.10: Quanti zeri ha z^5+3z+1 nella corona $1<|z|<2$?. *Tipo:* conteggio con Rouché, con controllo numerico. Si determini il numero di zeri del polinomio $P(z)=z^5+3z+1$ nel disco $|z|<1$, nel disco $|z|<2$ e quindi nella corona $1<|z|<2$.

Soluzione. Strategia. Il teorema di Rouché (Teorema 15.19) confronta P con un termine *dominante* sul cerchio: su ciascun cerchio si sceglie come f il monomio che sul quel cerchio è più grande di tutti gli altri messi insieme, e si contano i suoi zeri, che sono immediati.
Passo 1 — sul cerchio $|z|=1$ domina $3z$. Si prendano $f(z)=3z$ e $g=P$. Per $|z|=1$,

$$|f(z)-g(z)|=|z^5+1|\le |z|^5+1=2<3=|3z|=|f(z)|.$$

L'ipotesi del Teorema 15.19 è soddisfatta. La funzione $f(z)=3z$ ha esattamente uno zero in $|z|<1$, in $z=0$, di molteplicità 1. Dunque P **ha esattamente 1 zero in** $|z|<1$, contato con molteplicità.
Passo 2 — sul cerchio $|z|=2$ domina z^5. Si prendano $f(z)=z^5$ e $g=P$. Per $|z|=2$,

$$|f(z)-g(z)|=|3z+1|\le 3\cdot 2+1=7<32=2^5=|z^5|=|f(z)|.$$

La funzione z^5 ha uno zero di molteplicità 5 in $z=0$, dunque P **ha esattamente 5 zeri in** $|z|<2$.
Passo 3 — nessuno zero sui due cerchi. Le due disuguaglianze strette del Passo 1 e del Passo 2 implicano, per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 15.19, che P non si annulla né su $|z|=1$ né su $|z|=2$.
Passo 4 — la corona. Il numero di zeri in $1<|z|<2$ è la differenza:

$$5-1=\boxed{4}.$$

Controllo indipendente 1: le radici. Calcolando le cinque radici di z^5+3z+1 con il metodo di Durand–Kerner in doppia precisione si ottiene

$$\begin{aligned}
&\lambda_1=-0{,}3319890, && |\lambda_1|=0{,}3319890,\\
&\lambda_{2,3}=-0{,}8390724\pm 0{,}9438516\,i, && |\lambda_{2,3}|=1{,}2628928,\\
&\lambda_{4,5}=\ \ 1{,}0050669\pm 0{,}9372592\,i, && |\lambda_{4,5}|=1{,}3742686.
\end{aligned}$$

Una radice ha modulo <1 e quattro hanno modulo compreso fra 1 e 2. ✓
Controllo indipendente 2: il principio dell'argomento. Calcolando numericamente $\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\frac{P'(z)}{P(z)}dz$ con 200 000 punti si ottiene 1,0000000 per $r=1$ e 5,0000000 per $r=2$ (parte immaginaria dell'ordine di 10^{-17}): sono esattamente $Z-P=Z$ del Corollario 15.8, con $P=0$ perché il polinomio non ha poli. ✓
Interpretazione. Rouché dice che «perturbare poco non cambia il conteggio»: sul cerchio piccolo il polinomio è, a meno di una perturbazione minore di 3, la retta $3z$, e ne eredita l'unico zero; sul cerchio grande è, a meno di una perturbazione minore di 32, il monomio z^5, e ne eredita i cinque. È il medesimo meccanismo del Lemma 12.8 del Capitolo 12, dove il termine dominante determina il numero di avvolgimento.
Errori tipici. *(1)* Usare la disuguaglianza non stretta: se sul cerchio si avesse $|f-g|=|f|$ in un punto, g potrebbe annullarsi lì e il conteggio non avrebbe senso. *(2)* Prendere come f il monomio sbagliato: su $|z|=1$ il candidato z^5 non funziona, perché $|3z+1|$ può valere $4>1=|z^5|$. *(3)* Contare le radici e non le *molteplicità*: il conteggio di Rouché è sempre con molteplicità.
Estensione. Con lo stesso metodo si conta il numero di zeri di z^5+3z+1 in $|z|<\frac12$: su $|z|=\frac12$ si ha $|z^5+1|\le\frac{1}{32}+1=1{,}03125$ e $|3z|=1{,}5$, dunque ancora un solo zero — coerente con $|\lambda_1|=0{,}3319890<\frac12$. ✓

Esercizio 15.11: Un polo di ordine tre, e un integrale trigonometrico che ne discende. *Tipo:* calcolo simbolico con tre controlli indipendenti. Si calcoli $J = \oint_{|z|=1} \dfrac{e^z}{z^3}\,dz$ e se ne deduca il valore di $K = \displaystyle\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos\big(\sin\theta - 2\theta\big)\,d\theta$.

Soluzione. Strategia. Si calcola il residuo nell'unico polo, si applica il teorema dei residui, e poi si *legge* lo stesso integrale come integrale reale parametrizzando il cerchio.
Passo 1 — la singolarità. La funzione $F(z) = e^z/z^3$ è olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. Dallo sviluppo $e^z = \sum_{m\ge 0} z^m/m!$ segue

$$F(z) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{6} + \frac{z}{24} + \cdots,$$

dunque 0 è un polo di ordine 3 (Definizione 15.6) e $\operatorname{Res}(F,0) = a_{-1} = \frac{1}{2}$.
Passo 2 — controllo del residuo con la formula. Per la Proposizione 15.2(i) con $k=3$,

$$\operatorname{Res}(F,0) = \frac{1}{2!}\lim_{z\to 0}\frac{d^2}{dz^2}\Big[z^3F(z)\Big] = \frac{1}{2}\lim_{z\to 0}\frac{d^2}{dz^2}e^z = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}.\checkmark$$

Passo 3 — il teorema dei residui. Con $\Omega = D(0,2)$, convesso, e $\operatorname{Ind}_{\mathbb{T}}(0) = 1$ (Proposizione 15.3), il Teorema 15.17 dà

$$J = 2\pi i\cdot\frac{1}{2} = \pi i.$$

Passo 4 — controllo con la formula per le derivate. Posto $f(z) = e^z$, il Teorema 15.6(iii) con $w=0$, $\rho=1$, $k=2$ dà

$$f''(0) = \frac{2!}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z^3}\,dz = \frac{J}{\pi i},$$

e $f''(0) = e^0 = 1$: dunque $J = \pi i$. ✓
Passo 5 — lettura reale. Parametrizzando $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta}d\theta$:

$$J = \int_0^{2\pi}\frac{e^{e^{i\theta}}}{e^{3i\theta}}\,ie^{i\theta}\,d\theta = i\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}}e^{-2i\theta}\,d\theta.$$

Poiché $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, si ha $e^{e^{i\theta}} = e^{\cos\theta}\big(\cos(\sin\theta) + i\sin(\sin\theta)\big)$, e moltiplicando per $e^{-2i\theta}$ e usando le formule di addizione,

$$e^{e^{i\theta}}e^{-2i\theta} = e^{\cos\theta}\Big[\cos\big(\sin\theta - 2\theta\big) + i\sin\big(\sin\theta - 2\theta\big)\Big].$$

Dunque $J = i(K + iK')$ con $K' = \int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\sin(\sin\theta - 2\theta)\,d\theta$. Da $J = \pi i$ segue $iK - K' = \pi i$, cioè, uguagliando parti reali e immaginarie,

$$\boxed{K = \pi = 3{,}1415927}, \qquad K' = 0.$$

Controllo indipendente numerico. Quadratura di Simpson composita con 400 000 sottointervalli: $K = 3{,}1415927$ e $\oint_{|z|=1} e^z z^{-3}dz = 3{,}1415927\,i$ (parte reale dell'ordine di 10^{-16}). ✓ Ripetendo con e^z/z^{n+1} si ottiene $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta - n\theta)\,d\theta = \frac{2\pi}{n!}$, cioè 6,2831853 per $n=0$ e $n=1$, 3,1415927 per $n=2$, 1,0471976 per $n=3$: tutti verificati numericamente. ✓
Interpretazione. L'identità $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta - n\theta)\,d\theta = 2\pi/n!$ non è altro che la formula dei coefficienti di Taylor di e^z letta sul cerchio unitario: il residuo *è* il coefficiente a_n moltiplicato per 2π. È la stessa identità madre del Lemma 15.5: sul cerchio sopravvive un solo esponente.

Errori tipici. *(1)* Usare la formula del polo semplice $\lim_{z\to 0} zF(z)$: il limite è infinito. *(2)* Dimenticare il $\frac{1}{2!}$ nella formula del polo di ordine 3, ottenendo $J = 2\pi i$. *(3)* Confondere $\sin(\sin\theta - 2\theta)$ con $\sin(\sin\theta) - \sin(2\theta)$.
Estensione. Lo stesso conto con e^{tz} al posto di e^z dà $\int_0^{2\pi} e^{t\cos\theta}\cos\big(t\sin\theta - n\theta\big)d\theta = \frac{2\pi t^n}{n!}$, che per t immaginario puro produce le funzioni di Bessel di prima specie: è il ponte con il Capitolo 18.

Esercizio 15.12: Dove sta il massimo di $|z^2 - 1|$ sul disco chiuso. *Tipo:* applicazione diretta del principio del massimo, con controllo numerico. Si determinino il massimo e il minimo di $|z^2 - 1|$ su $\overline{\mathbb{D}}$ e i punti in cui sono assunti, discutendo perché il principio del minimo non si applica.

Soluzione. Strategia. $f(z) = z^2 - 1$ è intera, dunque continua su $\overline{\mathbb{D}}$ e olomorfa su $\mathbb{D}$: il Corollario 15.5 riduce la ricerca del massimo al bordo, dove il conto è trigonometrico.
Passo 1 — il massimo si trova sul bordo. $\mathbb{D}$ è aperto, connesso e limitato, f è continua su $\overline{\mathbb{D}}$ e olomorfa su $\mathbb{D}$, e non è costante: per il Corollario 15.5, $\max_{\overline{\mathbb{D}}} |f| = \max_{\mathbb{T}} |f|$.
Passo 2 — il conto sul bordo. Per $z = e^{i\theta}$,

$$|z^2 - 1| = |e^{2i\theta} - 1| = \left|e^{i\theta}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})\right| = |2i\sin\theta| = 2\,|\sin\theta|,$$

avendo usato $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$ (Volume II, Capitolo 3) e $|e^{i\theta}| = 1$.
Passo 3 — massimo e punti di massimo. $2|\sin\theta|$ vale al più 2, con uguaglianza per $\theta = \frac{\pi}{2}$ e $\theta = \frac{3\pi}{2}$, cioè $z = \pm i$. Dunque

$$\max_{\overline{\mathbb{D}}} |z^2 - 1| = 2, \qquad \text{assunto in } z = i \text{ e } z = -i.$$

Verifica diretta: $|i^2 - 1| = |-2| = 2$. ✓
Passo 4 — il minimo. f si annulla in $z = \pm 1$, che stanno su $\mathbb{T}$: dunque $\min_{\overline{\mathbb{D}}} |f| = 0$, assunto in ± 1. Il Corollario 15.6 *non* si applica, perché richiede f mai nulla; e qui non serve, perché il minimo cade comunque sul bordo. Se invece si considerasse $h(z) = z^2 - 4$, che non si annulla su $\overline{\mathbb{D}}$, il Corollario 15.6 garantirebbe che il minimo di $|h|$ è sul bordo: $|e^{2i\theta} - 4|$ è minimo per $e^{2i\theta} = 1$, cioè $z = \pm 1$, dove vale 3; e in effetti $|h(0)| = 4 > 3$.
Controllo indipendente. Griglia di 201×201 punti nel quadrato $[-1, 1]^2$, ristretta a $|z| \le 1$: il massimo di $|z^2 - 1|$ vale 2,0000000; e sul bordo, con 2000 punti equispaziati, il massimo è 2,0000000, raggiunto a $\theta = 1{,}5707963 = \frac{\pi}{2}$. ✓
Interpretazione. Il massimo di $|z^2 - 1|$ è il massimo della distanza fra z^2 e 1: al variare di z in $\overline{\mathbb{D}}$, z^2 percorre ancora $\overline{\mathbb{D}}$ (la mappa $z \mapsto z^2$ è suriettiva sul disco), e il punto del disco chiuso più lontano da 1 è -1, a distanza 2. Le controimmagini di -1 sono $\pm i$: si ritrova lo stesso risultato per via puramente geometrica. ✓
Errori tipici. *(1)* Cercare i punti stazionari di $|f|$ dentro il disco, risolvendo $f'(z) = 2z = 0$: $z = 0$ è un punto stazionario di f, non un massimo di $|f|$ — e il Teorema 15.11 garantisce che un massimo interno non può esistere. *(2)* Concludere che anche il minimo è sul bordo «per simmetria»: lo è, ma per un motivo diverso (gli zeri), non per il Corollario 15.6. *(3)* Scrivere $|e^{2i\theta} - 1| = e^{2i\theta} - 1$ dimenticando il modulo.
Estensione. Per $f(z) = z^n - 1$ lo stesso conto dà $|e^{in\theta} - 1| = 2|\sin\frac{n\theta}{2}|$, massimo 2 raggiunto negli n punti $z = e^{i(2k+1)\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$: le radici n-esime di -1, cioè i vertici del poligono regolare «sfasato» rispetto a quello delle radici n-esime dell'unità del Capitolo 6.

15.14. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una singolarità isolata z_0 di f è un *polo di ordine* k quando, nello sviluppo di Laurent $f(z)=\sum_{n} a_n (z-z_0)^n$,

   A) $f(z_0)$ vale ∞ B) $a_{-k}\neq 0$ e $a_n=0$ per ogni $n<-k$ C) infiniti a_n con $n<0$ sono non nulli D) $a_n=0$ per ogni $n<0$

2. (Ipotesi) Nel Lemma 15.9 l'ipotesi $f(0)=0$ serve a

   A) rendere f iniettiva B) annullare il coefficiente a_0, cosicché $f(z)/z$ si prolunghi a una funzione olomorfa su tutto $\mathbb{D}$ C) garantire $|f'(0)|\le 1$ direttamente D) rendere f un automorfismo

3. (Calcolo simbolico) $\operatorname{Res}(e^{z}/z^{3},\,0)$ vale

   A) 1 B) $\tfrac{1}{2}$ C) $\tfrac{1}{6}$ D) 0

4. (Calcolo numerico) $\displaystyle\int_{0}^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\cos\theta}$ vale, a sette decimali,

   A) 2,0943951 B) 3,1415927 C) 1,0471976 D) 6,2831853

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 15.1 il fattore 4^{-n} che compare a destra nella stima finale viene

   A) dalla stima ML applicata al triangolo di partenza B) dal fatto che a ogni bisezione diametro e perimetro si dimezzano, e nel prodotto $\operatorname{diam}\cdot L$ compare $2^{-n}\cdot 2^{-n}$ C) dal numero dei sottotriangoli, che è quattro D) dalla derivabilità di f in z^{*}

6. (Diagnosi di errore) Uno studente calcola $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2+1)^2}$ sommando i residui in i e in $-i$ e ottiene 0. L'errore è

   A) il residuo in $-i$ è calcolato male B) il contorno a D non racchiude $-i$: $\operatorname{Ind}_{\gamma_R}(-i)=0$ e quel residuo non entra C) l'integrale in realtà diverge D) i poli sono semplici, non doppi

7. (Trasferimento) Il numero di zeri di $z^{5}+3z+1$ nel disco $|z|<1$, contati con molteplicità, è

   A) 0 B) 1 C) 2 D) 5

8. (Fonte e metacognizione) La forma *generale* del teorema di Cauchy per aperti semplicemente connessi, che questo capitolo dichiara di non dimostrare, si trova in

   A) Ahlfors, *Complex Analysis*, Cap. 4, §4 «The General Form of Cauchy's Theorem» B) Ahlfors, Cap. 4, §1.4 «Cauchy's Theorem for a Rectangle» C) Rudin, *Real and Complex Analysis*, Cap. 11 «Harmonic Functions» D) Orloff, *18.04*, Topic 1 «Complex Algebra and the Complex Plane»

15.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 15.6: la parte principale è finita e il suo termine più basso ha esponente $-k$. *Distrattori:* A confonde il comportamento del modulo con un «valore» della funzione, che in z_0 non è definita; C è la definizione di singolarità *essenziale*; D è la definizione di singolarità *eliminabile*. *Errore diagnosticato:* non distinguere i tre tipi dalla forma della parte principale. *Fonte:* Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2ª ed., Cap. V, §1 «Classification of singularities»; qui Definizione 15.6 e Teorema 15.14. *Prerequisito:* sviluppo di Laurent (Teorema 15.4). *Recupero:* classificare la singolarità in 0 di $\frac{\sin z}{z}$, $\frac{e^z}{z^3}$ e $e^{1/z}$ come nell'Esempio 15.3.
2) B. *Razionale:* il Passo 1 della dimostrazione del Lemma 15.9 usa $f(0)=0$ solo per concludere $a_0=0$, il che permette di raccogliere z e definire $g(z)=\sum_{k\ge 0} a_{k+1}z^k$ olomorfa su tutto $\mathbb{D}$; tutto il resto è principio del massimo applicato a g. *Distrattori:* A è falso ($f(z)=z^2$ soddisfa le ipotesi e non è iniettiva); C scambia una conclusione con l'ipotesi; D è falso ($f\equiv 0$ soddisfa le ipotesi). *Errore diagnosticato:* non individuare il ruolo tecnico di un'ipotesi. *Fonte:* Conway, Cap. VI, §2 «Schwarz's Lemma». *Prerequisito:* serie di Taylor (Teorema 15.6). *Recupero:* rifare il Passo 2 con $f(0)=c\neq 0$ e vedere dove si rompe.
3) B. *Razionale:* da $e^z=\sum_m z^m/m!$ segue $e^z/z^3=z^{-3}+z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-1}+\dots$, dunque $a_{-1}=\frac{1}{2}$; lo stesso valore si ottiene con la Proposizione 15.2(i), $k=3$: $\frac{1}{2!}\frac{d^2}{dz^2}e^z\big|_0=\frac{1}{2}$. *Distrattori:* A è a_{-2}; C è a_0, cioè il coefficiente di z^0 (che vale $1/3!=1/6$); D sarebbe il caso di una singolarità eliminabile. *Errore diagnosticato:* leggere il coefficiente sbagliato della serie. *Fonte:* Esercizio svolto 15.11, Passi 1–2. *Prerequisito:* serie dell'esponenziale. *Recupero:* calcolare $\operatorname{Res}(e^z/z^4,0)=\frac{1}{6}$ e $\operatorname{Res}(e^z/z^2,0)=1$.
4) A. *Razionale:* è il risultato dell'Esempio 15.5, $\frac{2\pi}{3}=2{,}0943951$, ottenuto con i residui, con la sostituzione di Weierstrass e con l'esempio ereditato. *Distrattori:* B è π, il valore di $\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta-2\theta)d\theta$; C è $\frac{\pi}{3}$, cioè $\int_0^{\pi}$ e non $\int_0^{2\pi}$ — l'errore di chi dimentica di raddoppiare; D è 2π, il valore che si otterrebbe se il denominatore fosse 1. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore 2 del passaggio da $[0,\pi]$ a $[0,2\pi]$. *Fonte:* Esempio 15.5; Orloff, *18.04*, Topic 9 «Definite integrals using the residue theorem». *Prerequisito:* sostituzione $z=e^{i\theta}$. *Recupero:* ricalcolare l'integrale con $a=\frac{5}{4}$ nella formula dell'Esempio 15.1.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 15.1 si ha $\operatorname{diam}\Delta_n=d/2^n$ e $L(\partial\Delta_n)=L/2^n$; nel Passo 5 la stima ML produce il *prodotto* dei due, cioè $dL/4^n$, che si semplifica con il 4^{-n} a sinistra. *Distrattori:* A confonde il triangolo di partenza con quelli della successione; C dà il motivo del 4 nella *scelta* del sottotriangolo, non nella stima finale; D è l'ingrediente che fornisce l'ε, non il 4^{-n}. *Errore diagnosticato:* non seguire da dove viene ciascun fattore in una stima. *Fonte:* Teorema 15.1, Passi 2 e 5; Ahlfors, Cap. 4, §1.4. *Prerequisito:* stima ML (Lemma 15.2). *Recupero:* rifare la stima con la bisezione in nove parti invece che in quattro e vedere che cosa cambia.
6) B. *Razionale:* il Teorema 15.17 pesa ogni residuo con l'indice del laccio attorno alla singolarità, e per il contorno a D la Proposizione 15.4 dà indice 1 per i e 0 per $-i$; inoltre $-i$ non appartiene neppure al convesso Ω_R (Esempio 15.4, Passo 2). *Distrattori:* A è falso, il residuo in $-i$ vale $-\frac{1}{4i}$ ed è calcolato bene; C è falso, l'integrale converge assolutamente; D è falso, i poli sono doppi. *Errore diagnosticato:* sommare tutti i residui invece dei soli residui *racchiusi*. *Fonte:* Esempio 15.4, «Errore tipico»; è lo stesso avvertimento dell'Esempio 15.1.

Prerequisito: indice di avvolgimento (Definizione 15.8). *Recupero:* calcolare $\mathrm{Ind}_{\gamma_R}(\pm i)$ rifacendo i Passi 1–6 della Proposizione 15.4.

7) B. *Razionale:* su $|z| = 1$ si ha $|z^5 + 1| \le 2 < 3 = |3z|$, dunque per il Teorema 15.19 il polinomio ha tanti zeri quanti $3z$, cioè uno; le radici calcolate numericamente confermano un solo modulo < 1, cioè 0,3319890. *Distrattori:* A ignora l'esistenza della radice reale negativa; C è il numero di radici con parte reale positiva; D è il numero totale di radici in $\mathbb{C}$, tutte contenute in $|z| < 2$. *Errore diagnosticato:* scegliere il termine dominante sbagliato, oppure confondere il conteggio locale con quello globale. *Fonte:* Esercizio svolto 15.10. *Prerequisito:* teorema di Rouché. *Recupero:* ripetere il conteggio su $|z| = \frac{1}{2}$ e su $|z| = 2$.

8) A. *Razionale:* l'Osservazione 15.3 dichiara esattamente questo: la versione generale è in Ahlfors, Capitolo 4, §4, con i paragrafi *Chains and Cycles*, *Simple Connectivity*, *Homology*, *The General Statement of Cauchy's Theorem*, *Proof of Cauchy's Theorem*. *Distrattori:* B è la sezione del teorema di Goursat sul rettangolo, che questo capitolo *dimostra* (nella variante sul triangolo); C è il capitolo di Rudin sulle funzioni armoniche, non sul teorema di Cauchy (che sta nel Capitolo 10); D è la prima dispensa di Orloff, di algebra complessa elementare. *Errore diagnosticato:* citare «il libro» senza il capitolo, o attribuire un risultato alla sezione vicina. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti». *Prerequisito:* saper leggere un indice per sezioni. *Recupero:* compilare una tabella «risultato / autore / capitolo / dimostrato qui sì o no» per i dieci teoremi principali del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 15.7 — risposte.

(a) Per ogni $\rho > 0$ le stime di Cauchy (Teorema 15.7) con $w = 0$ danno $|a_n| \le M(\rho)/\rho^n \le (A + B\rho^k)/\rho^n$. Per $n > k$ il secondo membro tende a 0 quando $\rho \to +\infty$ (numeratore di ordine ρ^k, denominatore di ordine ρ^n con $n \ge k+1$), mentre a_n non dipende da ρ: dunque $a_n = 0$ per ogni $n > k$ e $f(z) = \sum_{n=0}^{k} a_n z^n$ è un polinomio di grado $\le k$. Per $k = 0$ si riottiene il Teorema 15.8.

(b) Su $|z| = \rho \ge 1$ vale $M(\rho) \le 3\rho^{5/2}$, dunque $|a_n| \le 3\rho^{5/2-n}$. Per $n \ge 3$ l'esponente $5/2 - n \le -\frac{1}{2} < 0$ e il membro destro tende a 0: quindi $a_n = 0$ per $n \ge 3$ e f è un polinomio di grado ≤ 2. L'esponente non intero non crea difficoltà: conta solo il segno di $5/2 - n$.

(c) Per $|z| = \rho$ si ha $|z^2 + 7| \le \rho^2 + 7$, con uguaglianza in $z = \pm\rho$ (dove $z^2 = \rho^2 > 0$ è concorde con 7): dunque $M(\rho) = \rho^2 + 7$.

	$n=0$	$n=1$	$n=2$	$n=3$
$\rho = 1$ $(M = 8)$	8	8	8	8
$\rho = 2$ $(M = 11)$	11	5,5	2,75	1,375
$\rho = 5$ $(M = 32)$	32	6,4	1,28	0,256
$\lvert a_n\rvert$	7	0	1	0

Tutte le stime sono verificate. ✓ Per a_2 la migliore delle tre è $\rho = 5$ (1,28, contro 1 vero); per a_3 è ancora $\rho = 5$ (0,256), e facendo crescere ρ la stima $(\rho^2+7)/\rho^3 \to 0$ costringe $a_3 = 0$: è esattamente l'argomento del punto (a) con $k = 2$.

(d) Perché la maggiorazione è un limite *superiore* al grado: la funzione costante $f \equiv 1$ soddisfa $|f(z)| \le 1 + |z|^7$ con $k = 7$ ed è di grado 0. Il grado esatto si legge dal primo coefficiente non nullo, non dalla crescita.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 15.8 — risposte.

(a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^4+1}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}=2{,}2214415$. Le radici di $z^4=-1$ sono $e^{i\pi/4},e^{3i\pi/4},e^{5i\pi/4},e^{7i\pi/4}$; nel semipiano superiore stanno le prime due. Sono poli semplici e, per la Proposizione 15.2(iii) con $q(z)=z^4+1$, $q'(z)=4z^3$,

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^4+1},z_j\right)=\frac{1}{4z_j^3}=\frac{z_j}{4z_j^4}=\frac{z_j}{4\cdot(-1)}=-\frac{z_j}{4}.$$

Sommando: $-\frac14(e^{i\pi/4}+e^{3i\pi/4})=-\frac14\left(\frac{\sqrt2}{2}+\frac{\sqrt2}{2}i-\frac{\sqrt2}{2}+\frac{\sqrt2}{2}i\right)=-\frac{\sqrt2}{4}i$, e $2\pi i\cdot(-\frac{\sqrt2}{4}i)=\frac{2\pi\sqrt2}{4}=\frac{\pi}{\sqrt2}$. Controllo numerico: quadratura di Simpson su $[-3000,3000]$ con 600 000 sottointervalli, 2,2214415. ✓

(b) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\cos 2\theta}{5-4\cos\theta}\,d\theta=\frac{\pi}{6}=0{,}5235988$. Con $z=e^{i\theta}$ e i conti del Passo 1 dell'Esempio 15.5, l'integranda diventa $\displaystyle i\,\frac{z^4+1}{2z^2(2z-1)(z-2)}$, che ha in $\mathbb{T}$ i poli $z=0$ (ordine 2) e $z=\frac12$ (semplice). Posto $\displaystyle H(z)=\frac{z^4+1}{2z^2(2z-1)(z-2)}$, si ha $\displaystyle\operatorname{Res}(H,\tfrac12)=\frac{z^4+1}{4z^2(z-2)}\Big|_{z=1/2}=\frac{17/16}{-3/2}=-\frac{17}{24}$ e $\displaystyle\operatorname{Res}(H,0)=\frac{d}{dz}\frac{z^4+1}{4z^2-10z+4}\Big|_{z=0}=\frac{0\cdot4-1\cdot(-10)}{16}=\frac58$; la somma è $\frac58-\frac{17}{24}=-\frac{1}{12}$, e moltiplicando per $i\cdot2\pi i$ si ottiene $\frac{2\pi}{12}=\frac{\pi}{6}$. Controllo numerico dei due residui con un cerchietto di raggio 0,1 attorno a 0: 0,6250000, e con il limite in $\frac12$: $-0{,}7083333=-\frac{17}{24}$. ✓Controllo indipendente con la formula $\int_0^{2\pi}\frac{\cos n\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}d\theta=\frac{2\pi a^n}{1-a^2}$ ($|a|<1$): qui $5-4\cos\theta=4(\frac54-\cos\theta)$ e $\frac54-\cos\theta=1-2\cdot\frac12\cos\theta+\frac14$, cioè $a=\frac12$, da cui $\frac14\cdot\frac{2\pi(1/2)^2}{1-1/4}=\frac14\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi}{6}$. Controllo numerico: 0,5235988. ✓

(c) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2\,dx}{(x^2+1)(x^2+4)}=\frac{\pi}{3}=1{,}0471976$. Poli nel semipiano superiore: i e $2i$, entrambi semplici, con

$$\operatorname{Res}(f,i)=\frac{i^2}{(2i)(i^2+4)}=\frac{-1}{6i}=\frac{i}{6},\qquad \operatorname{Res}(f,2i)=\frac{(2i)^2}{((2i)^2+1)(4i)}=\frac{-4}{-12i}=-\frac{i}{3},$$

somma $-\frac{i}{6}$, e $2\pi i\cdot(-\frac{i}{6})=\frac{\pi}{3}$. Per fratti semplici in x^2: $\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}=\frac{-1/3}{x^2+1}+\frac{4/3}{x^2+4}$ (da $x^2=A(x^2+4)+B(x^2+1)$ con $A+B=1$ e $4A+B=0$), dunque l'integrale vale $-\frac13\pi+\frac43\cdot\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi}{3}$. ✓Controllo numerico su $[-6000,6000]$: 1,0468642; aggiungendo la coda stimata $2\int_{6000}^{\infty}x^{-2}dx=\frac{2}{6000}=0{,}0003333$ si ottiene 1,0471975. ✓

(d) In (a): $|x^4+1|\ge R^4-1$ su $|z|=R>1$, lunghezza dell'arco πR, dunque $\left|\int_{\alpha_R}\right|\le\frac{\pi R}{R^4-1}\to0$. In (c): $|z^2|=R^2$ e $|(z^2+1)(z^2+4)|\ge(R^2-1)(R^2-4)$ per $R>2$, dunque $\left|\int_{\alpha_R}\right|\le\frac{\pi R^3}{(R^2-1)(R^2-4)}\to0$.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 15.9 — risposte.

(a) Sia $g=f\circ\varphi_{-a}$ con $a=\frac12$. Allora $g:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ è olomorfa (composizione di olomorfe, e $\varphi_{-a}(\mathbb{D})=\mathbb{D}$ per il Lemma 15.10(ii)–(iii)) e $g(0)=f(\varphi_{-a}(0))=f(\frac12)=0$. Per il Lemma 15.9, $|g(w)|\le|w|$. Poiché $f=g\circ\varphi_a$, si ha $|f(0)|=|g(\varphi_a(0))|=|g(-\frac12)|\le\frac12$.

(b) Per il Teorema 15.12, $f = e^{i\theta}\varphi_b$ con $b = f^{-1}(0) = \frac{1}{2}$. Per il Lemma 15.10(iv), $f'(\frac{1}{2}) = e^{i\theta}\varphi_a'(\frac{1}{2}) = e^{i\theta}\frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}e^{i\theta}$, che è reale positivo se e solo se $e^{i\theta} = 1$. Dunque $f = \varphi_{1/2}$, con

$$f(0) = -\tfrac{1}{2}, \qquad f'(0) = 1 - |a|^2 = \tfrac{3}{4} = 0{,}75, \qquad f'\Big(\tfrac{1}{2}\Big) = \tfrac{4}{3} = 1{,}3333333.$$

(c) $|\varphi_a(e^{i\theta})| = 1$ per $\theta = 0, 1, 2, 3$: i valori numerici sono 1,0000000 a meno di $2 \cdot 10^{-16}$. ✓ Il motivo è il Lemma 15.10(i): $1 - |\varphi_a(z)|^2$ ha lo stesso segno di $1 - |z|^2$, che sul cerchio unitario è nullo.

(d) La funzione $h(z) = \dfrac{f(z)}{z\,\varphi_a(z)}$ si prolunga olomorfa su $\mathbb{D}$: f si annulla in 0 e in a, dunque per il Teorema 15.9 $f(z) = z\,f_1(z)$ con f_1 olomorfa, e $f_1(a) = 0$ perché $a \neq 0$, quindi $f_1(z) = (z-a)f_2(z)$ con f_2 olomorfa; poiché $\varphi_a(z) = (z-a)/(1-\bar{a}z)$ e $1-\bar{a}z$ non si annulla su $\mathbb{D}$, si ha $h = f_2 \cdot (1-\bar{a}z)$, olomorfa. Per $|z| = r < 1$, $|z\varphi_a(z)| \to 1$ quando $r \to 1^-$ (entrambi i fattori hanno modulo che tende a 1), dunque, come nel Passo 3–4 del Lemma 15.9, $|h| \le 1$ su $\mathbb{D}$ e quindi $|f(z)| \le |z|\,|\varphi_a(z)|$. Per $z = \frac{1}{4}$: $\varphi_a(\frac{1}{4}) = \dfrac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \dfrac{-\frac{1}{4}}{\frac{7}{8}} = -\frac{2}{7}$, dunque

$$\Big|f\Big(\tfrac{1}{4}\Big)\Big| \le \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{7} = \frac{1}{14} = 0{,}0714286.$$

15.16. Formulario del capitolo

Dal triangolo al disco.

$$\oint_{\partial\Delta} f = 0 \ \text{(Goursat)}; \qquad F(z) = \int_{[a,z]} f \ \Rightarrow\ F' = f \ \ (\Omega \text{ convesso}); \qquad \oint_\gamma f = 0.$$

$$\left|\int_\gamma g\,dz\right| \le \Big(\max_{\gamma^*}|g|\Big)L(\gamma) \quad \text{(stima ML)}; \qquad \int_\gamma F'\,dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Equazioni di Cauchy–Riemann: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, $f' = u_x + iv_x$.

Formula di Cauchy, derivate, stime.

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta - z_0| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta, \qquad f^{(k)}(w) = \frac{k!}{2\pi i}\oint_{|\zeta - w| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^{k+1}}\,d\zeta.$$

$$f(z) = \sum_{n \ge 0} a_n (z-w)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(w)}{n!}; \qquad |a_n| \le \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \qquad |f^{(n)}(w)| \le \frac{n!\,M(\rho)}{\rho^n}.$$

Liouville: f intera e limitata $\Rightarrow$ f costante. Teorema fondamentale dell'algebra: $\deg P = n \ge 1 \Rightarrow P$ ha n radici in $\mathbb{C}$, tutte in $|z| \le 1 + \frac{1}{|c_n|}\sum_{k<n}|c_k|$.

Identità, massimo modulo, Schwarz, automorfismi.

$$f(w) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(w + \rho e^{i\theta})\,d\theta \quad \text{(media)}; \qquad \max_{\overline{\Omega}}|f| = \max_{\partial\Omega}|f|.$$

Zeri isolati: $f(z) = (z-w)^m g(z)$, $g(w) \neq 0$. Schwarz: $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $f(0) = 0 \Rightarrow |f(z)| \le |z|$, $|f'(0)| \le 1$; uguaglianza $\Rightarrow$ $f(z) = \lambda z$, $|\lambda| = 1$.

$$\varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}, \qquad 1 - |\varphi_a(z)|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2}, \qquad \varphi_a^{-1} = \varphi_{-a},$$

$$\varphi_a'(z) = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar a z)^2}, \qquad \varphi_a'(0) = 1-|a|^2, \qquad \varphi_a'(a) = \frac{1}{1-|a|^2};$$

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{D}) = \left\{ z \mapsto e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\bar a z} \ : \ \theta\in\mathbb{R},\ a\in\mathbb{D} \right\}.$$

Laurent, residui, indice, argomento, Rouché.

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n (z-z_0)^n, \qquad a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta-z_0|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,d\zeta, \qquad \mathrm{Res}(f,z_0) = a_{-1}.$$

Polo di ordine k: $\mathrm{Res}(f,\xi) = \dfrac{1}{(k-1)!}\lim\limits_{z\to\xi}\dfrac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}\big[(z-\xi)^k f(z)\big]$; polo semplice p/q: Res $= \dfrac{p(\xi)}{q'(\xi)}$.

$$\mathrm{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{dz}{z-z_0} \in \mathbb{Z}; \qquad \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma f = \sum_j \mathrm{Ind}_\gamma(\xi_j)\,\mathrm{Res}(f,\xi_j).$$

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=r}\frac{f'}{f}\,dz = Z-P; \qquad |f-g|<|f| \text{ su } |z-z_0|=r \implies Z_f = Z_g \text{ dentro.}$$

I tre integrali, e i valori numerici del capitolo.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2+1)^2} = \frac{\pi}{2} = 1{,}5707963, \qquad \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{5-4\cos\theta} = \frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}\,dx = \frac{\pi}{e} = 1{,}1557273, \qquad \int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}\ (a>1).$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos\theta}\cos\big(\sin\theta - n\theta\big)\,d\theta = \frac{2\pi}{n!}; \qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{x^4+1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 2{,}2214415.$$

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3ª edizione, International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1979. Capitolo 4 «Complex Integration»: §1.4 «Cauchy's Theorem for a Rectangle» e §1.5 «Cauchy's Theorem in a Disk» (fonte del Teorema 15.1 e del Corollario 15.1); §2.1 «The Index of a Point with Respect to a Closed Curve», §2.2 «The Integral Formula», §2.3 «Higher Derivatives» (fonte della Definizione 15.8 e del Teorema 15.6); §3 «Local Properties of Analytical Functions» — «Removable Singularities. Taylor's Theorem», «Zeros and Poles», «The Maximum Principle» (fonte dei Teoremi 15.13, 15.14 e 15.11); §4 «The General Form of Cauchy's Theorem» — «Chains and Cycles», «Simple Connectivity», «Homology», «Proof of Cauchy's Theorem»: è la parte *importata*, dichiarata nell'Osservazione 15.3; §5 «The Calculus of Residues» — «The Residue Theorem», «The Argument Principle», «Evaluation of Definite Integrals». Capitolo 5, §1.3 «The Laurent Series». Indice dei contenuti verificato sulla scheda di catalogo SearchWorks della Stanford University Libraries, record 1003741 — verificata il 6 settembre 2026.

[2] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª edizione, McGraw-Hill, New York, 1987. Capitolo 10 «Elementary Properties of Holomorphic Functions» (da p. 198): «Complex differentiation», «Integration over paths», «The local Cauchy theorem», «The power series

representation», «The open mapping theorem», «The global Cauchy theorem», «The calculus of residues». È la fonte alternativa per il teorema di Cauchy nella forma omologica (dimostrazione di Dixon) e per il teorema dell'applicazione aperta, che qui non è dimostrato ed è citato solo nella Definizione 15.5. Capitolo 11 «Harmonic Functions» (da p. 222): «The Cauchy–Riemann equations», «The Poisson integral», «The mean value property», per il seguito nel Capitolo 16 — verificata il 6 settembre 2026.

[3] J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2ª edizione, Graduate Texts in Mathematics 11, Springer-Verlag, New York, 1978 (ISBN 0-387-90328-3, 317 pagine). Capitolo IV «Complex Integration» (da p. 58); Capitolo V «Singularities» (da p. 103), §1 «Classification of singularities», per la Definizione 15.6 e il Teorema 15.15; Capitolo VI «The Maximum Modulus Theorem» (da p. 128), §1 «The Maximum Principle» e §2 «Schwarz's Lemma», che è la fonte del Lemma 15.9 con il caso di uguaglianza e della classificazione degli automorfismi del Teorema 15.12; Capitolo XII «The Range of an Analytic Function» per il teorema di Picard, qui riportato come panorama (Osservazione 15.18). Dati bibliografici e paginazione dei capitoli verificati sulla scheda Google Books del volume (identificativo 9LtfZr1snG0C) — verificata il 6 settembre 2026.

[4] J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera 2018 (corso di livello undergraduate; licenza Creative Commons BY-NC-SA). Dispense per argomento: Topic 3 «Cauchy's Theorem», Topic 4 «Cauchy Integral Formula», Topic 7 «Taylor and Laurent Series», Topic 8 «Residue Theorem», Topic 9 «Definite integrals using the residue theorem» (fonte del metodo della Sezione 15.9), Topic 11 «Argument Principle» (fonte del Teorema 15.18). Materiali scaricabili da `ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications--spring-2018/` — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i risultati del trattato richiamati con `\ref`: le trasformazioni di Möbius e i cerchi generalizzati sono dimostrati nel Capitolo 6; il numero di avvolgimento, la sua forma analitica e il grado di una mappa del cerchio nel Capitolo 12; gli integrali di linea e la parametrizzazione delle curve nel Capitolo 2. Il nucleo della Sezione 15.3 e la Sezione 15.10 provengono dal Volume II, Capitolo 3, §12, e sono riportati integralmente secondo il Piano esecutivo, §3.4, riga 15.

CAPITOLO 16

Funzioni armoniche e nucleo di Poisson nel disco

Una funzione di due variabili reali che annulla la somma delle proprie derivate seconde pure è, in un disco, la parte reale di una funzione olomorfa; vale in ogni punto la media dei propri valori su ogni cerchio che lo circonda; non può avere un massimo interno se non è costante; ed è determinata in tutto il disco dai soli valori che assume sul bordo, attraverso un integrale con un nucleo esplicito. Queste quattro affermazioni sono lo stesso fatto visto da quattro lati, e il cerchio è l'oggetto che le tiene insieme: è sulle circonferenze che si prende la media, è sul cerchio unitario che vive il dato al bordo, ed è la geometria del cerchio — la potenza di un punto rispetto a esso — a produrre il nucleo

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2},$$

che porta il nome di Poisson.

Il capitolo segue la catena dall'inizio alla fine, senza saltare passaggi. Si definisce l'equazione di Laplace (Definizione 16.1) e si dimostra che su un disco ogni funzione armonica è la parte reale di una funzione olomorfa (Teorema 16.1), costruendone esplicitamente la coniugata armonica con gli strumenti del Capitolo 15; da lì discendono l'infinita derivabilità (Corollario 16.1) e la proprietà della media sulle circonferenze e sui dischi (Teorema 16.2 e Corollario 16.3). Il principio del massimo è dimostrato nella forma *forte*, e non per le sole funzioni armoniche ma per tutte le funzioni continue che godono della proprietà della media (Teorema 16.3): è questa generalità che permetterà, alla fine, di invertire il discorso. Ne segue subito l'unicità della soluzione del problema di Dirichlet (Corollario 16.7).

La seconda metà è il nucleo di Poisson: definizione come serie (Definizione 16.4), forma chiusa (Lemma 16.4), positività (Lemma 16.6), normalizzazione calcolata per due vie indipendenti (Lemma 16.8) e concentrazione al bordo (Lemma 16.9): sono esattamente le tre proprietà di un'identità approssimata (Proposizione 16.4). Con esse si dimostra che l'integrale di Poisson di un dato continuo è armonico (Teorema 16.4) e tende al dato in ogni punto di continuità (Teorema 16.5, con la stima ε–δ scritta per esteso): il problema di Dirichlet nel disco ha una e una sola soluzione (Teorema 16.6). Dalla stessa formula escono la disuguaglianza di Harnack (Teorema 16.8), il teorema di Liouville per le funzioni armoniche limitate (Teorema 16.9), la stima del gradiente (Proposizione 16.7), il principio di riflessione di Schwarz (Teorema 16.10) e lo sviluppo in serie di Fourier della soluzione (Teorema 16.11), che è il ponte verso il Capitolo 17.

Il capitolo è nuovo: il Piano esecutivo (§3.4, riga 16) non gli assegna materiale ereditato dal Volume II, e nulla di preesistente è stato rimosso — il segnaposto della Fase 3 annunciava proprio i contenuti che qui vengono svolti.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con un passaggio di livello **D** (la disuguaglianza di Harnack sui compatti, Corollario 16.11, e il principio di Harnack per successioni monotone, Proposizione 16.6).

Prerequisiti interni. Derivata complessa, equazioni di Cauchy–Riemann, esistenza della primitiva su un aperto convesso, formula integrale di Cauchy, analiticità e proprietà della media per le funzioni olomorfe, principio del massimo modulo, teorema di Liouville: tutto nel Capitolo 15 (Lemma 15.1, Teorema 15.2, Teorema 15.3, Teorema 15.6, Lemma 15.7, Teorema 15.11, Teorema 15.8). Forma polare, esponenziale complesso e cerchi generalizzati: Capitolo 6. Misura invariante $d\theta/2\pi$ sul cerchio e caratteri $z \mapsto z^n$: Capitolo 13.
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- calcolo differenziale in due variabili reali: differenziabilità di una funzione di classe C^1, teorema di Schwarz sull'uguaglianza delle derivate miste per funzioni di classe C^2, formula del cambiamento di variabile in coordinate polari;
- integrale di Riemann su un intervallo compatto: linearità, monotonia, disuguaglianza $\left|\int g\right| \le \int |g|$, integrabilità del prodotto di una funzione continua per una funzione limitata e integrabile, e il fatto che l'integrale di una funzione continua non negativa è nullo solo se la funzione è identicamente nulla;
- scambio di serie e integrale in presenza di convergenza uniforme su un compatto (criterio di Weierstrass);
- topologia elementare del piano: compattezza dei chiusi limitati, connessione per archi degli aperti connessi, uniforme continuità sui compatti.

Tutto il resto è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Riconoscere una funzione armonica e costruirne la coniugata su un disco; passare dalla proprietà della media al principio del massimo, e da questo all'unicità per Dirichlet; maneggiare il nucleo di Poisson come identità approssimata; risolvere il problema di Dirichlet nel disco con un integrale e leggerne lo sviluppo di Fourier; stimare una funzione armonica positiva con Harnack e dedurne Liouville.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $D(w,R) = \{z \in \mathbb{C} : |z-w| < R\}$ è il disco *aperto* e $\overline{D(w,R)}$ quello chiuso; $\mathbb{D} = D(0,1)$ è il disco unitario e $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ il cerchio unitario. Un **dominio** è un aperto connesso non vuoto.
- Si identificano $\mathbb{C}$ e $\mathbb{R}^2$ tramite $z = x+iy \leftrightarrow (x,y)$; una funzione «su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$» è dunque una funzione delle due variabili reali x, y.
- Le funzioni armoniche di questo capitolo sono a valori *reali*, salvo avviso contrario; il caso a valori complessi si ottiene applicando i risultati alla parte reale e alla parte immaginaria.
- Una funzione f definita su $\mathbb{T}$ è identificata con la funzione 2π-periodica $t \mapsto f(e^{it})$ su $\mathbb{R}$; scriviamo indifferentemente $f(t)$ e $f(e^{it})$. La *distanza sul cerchio* fra t e s è $d(t,s) = \min_{k\in\mathbb{Z}} |t - s - 2k\pi| \in [0,\pi]$.
- Ogni integrale su $\mathbb{T}$ è normalizzato: $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \cdots\, dt$. Per l'invarianza per traslazione della misura dt e la 2π-periodicità degli integrandi, l'intervallo $[-\pi,\pi]$ può sempre essere sostituito da $[0,2\pi]$ o da $[a, a+2\pi]$.
- $u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$ denotano le derivate parziali; $\nabla u = (u_x, u_y)$.
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e ricalcolati due volte per vie indipendenti.

16.1. L'equazione di Laplace e le funzioni armoniche

Definizione 16.1: Laplaciano, equazione di Laplace, funzione armonica. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e $u : \Omega \to \mathbb{R}$ di classe C^2. Il **laplaciano** di u è la funzione

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

L'equazione $\Delta u = 0$ si chiama **equazione di Laplace**; una funzione $u \in C^2(\Omega)$ che la soddisfa in ogni punto di Ω si dice **armonica** su Ω. Una funzione a valori complessi si dice armonica quando lo sono la sua parte reale e la sua parte immaginaria.

Osservazione 16.1: Perché si chiede soltanto C^2. *La definizione richiede due sole derivate continue, che è il minimo perché la scrittura $u_{xx}+u_{yy}$ abbia senso e perché valga il teorema di Schwarz $u_{xy} = u_{yx}$. Il Corollario 16.1 mostrerà che la richiesta è* autorafforzante*: una funzione armonica è automaticamente di classe C^∞. Chiedere C^2 e ottenere C^∞ è il tratto che le funzioni armoniche condividono con le funzioni olomorfe, per le quali una sola derivata complessa ne produce infinite (Teorema 15.6). Nessuna delle due cose ha analogo per le funzioni reali di una variabile.*

Proposizione 16.1: Struttura lineare e invarianze. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto.*

(i) Se u, v sono armoniche su Ω e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora $\alpha u + \beta v$ è armonica su Ω.

(ii) Se u è armonica su Ω e $w \in \mathbb{C}$, la traslata $u_w(z) = u(z - w)$ è armonica su $\Omega + w$.

(iii) Se u è armonica su Ω e $\lambda > 0$, la dilatata $u_\lambda(z) = u(\lambda z)$ è armonica su $\lambda^{-1}\Omega$, e $\Delta u_\lambda = \lambda^2 (\Delta u)_\lambda$.

(iv) Se u è armonica su Ω e ρ è una rotazione $z \mapsto e^{i\alpha} z$, allora $u \circ \rho$ è armonica su $\rho^{-1}\Omega$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** La derivazione parziale è lineare, dunque $\Delta(\alpha u + \beta v) = \alpha \Delta u + \beta \Delta v = 0$; e $\alpha u + \beta v$ è di classe C^2 perché lo sono u e v.
Passo 2 — (ii). Posto $w = a + ib$, si ha $u_w(x, y) = u(x - a, y - b)$; per la regola di derivazione della composta con una traslazione, $(u_w)_{xx}(x, y) = u_{xx}(x - a, y - b)$ e analogamente per yy. Dunque $\Delta u_w(z) = (\Delta u)(z - w) = 0$.
Passo 3 — (iii). Con $u_\lambda(x, y) = u(\lambda x, \lambda y)$ la regola della catena dà $(u_\lambda)_x(x, y) = \lambda u_x(\lambda x, \lambda y)$ e, derivando ancora, $(u_\lambda)_{xx}(x, y) = \lambda^2 u_{xx}(\lambda x, \lambda y)$; lo stesso per yy. Sommando, $\Delta u_\lambda(z) = \lambda^2 (\Delta u)(\lambda z)$, che è nullo se $\Delta u = 0$.
Passo 4 — (iv). Sia $\rho(x, y) = (x \cos\alpha - y \sin\alpha,\ x \sin\alpha + y \cos\alpha)$ e $v = u \circ \rho$. Scriviamo $c = \cos\alpha$, $s = \sin\alpha$. Indicando con $X = cx - sy$ e $Y = sx + cy$ le due componenti di ρ, la regola della catena dà

$$v_x = c\, u_X + s\, u_Y, \qquad v_y = -s\, u_X + c\, u_Y,$$

e derivando una seconda volta, sempre con la regola della catena,

$$v_{xx} = c^2 u_{XX} + 2cs\, u_{XY} + s^2 u_{YY}, \qquad v_{yy} = s^2 u_{XX} - 2cs\, u_{XY} + c^2 u_{YY}.$$

Sommando, i termini misti si cancellano e resta $v_{xx} + v_{yy} = (c^2 + s^2)(u_{XX} + u_{YY}) = \Delta u \circ \rho = 0$. Si è usata l'uguaglianza $u_{XY} = u_{YX}$, lecita perché $u \in C^2$ (teorema di Schwarz). □

Lemma 16.1: Il laplaciano in coordinate polari. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e $u \in C^2(\Omega)$. Posto, per $r > 0$ e $\theta \in \mathbb{R}$ tali che $re^{i\theta} \in \Omega$,*

$$\tilde{u}(r, \theta) = u\big(r \cos\theta,\ r \sin\theta\big),$$

si ha

$$(\Delta u)(re^{i\theta}) = \tilde u_{rr} + \frac{1}{r}\,\tilde u_r + \frac{1}{r^2}\,\tilde u_{\theta\theta}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — derivate prime.** Con $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$, la regola della catena dà

$$\tilde u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \qquad \tilde u_\theta = -u_x\, r\sin\theta + u_y\, r\cos\theta,$$

dove u_x, u_y sono valutate in $(r\cos\theta, r\sin\theta)$.
Passo 2 — derivata seconda in r. Derivando $\tilde u_r$ rispetto a r e applicando ancora la regola della catena a u_x e u_y (le cui derivate rispetto a r sono $u_{xx}\cos\theta + u_{xy}\sin\theta$ e $u_{yx}\cos\theta + u_{yy}\sin\theta$):

$$\tilde u_{rr} = u_{xx}\cos^2\theta + 2u_{xy}\cos\theta\sin\theta + u_{yy}\sin^2\theta,$$

avendo usato $u_{xy} = u_{yx}$ ($u \in C^2$).
Passo 3 — derivata seconda in θ. Derivando $\tilde u_\theta$ rispetto a θ: i due addendi vanno derivati come prodotti, e le derivate di u_x, u_y rispetto a θ sono $-u_{xx}r\sin\theta + u_{xy}r\cos\theta$ e $-u_{yx}r\sin\theta + u_{yy}r\cos\theta$. Si ottiene

$$\tilde u_{\theta\theta} = -u_x\, r\cos\theta - u_y\, r\sin\theta + r^2\big(u_{xx}\sin^2\theta - 2u_{xy}\sin\theta\cos\theta + u_{yy}\cos^2\theta\big).$$

Passo 4 — somma. Sommando i tre contributi con i coefficienti dell'enunciato:

$$\tilde u_{rr} + \frac{1}{r^2}\tilde u_{\theta\theta} = u_{xx}\big(\cos^2\theta + \sin^2\theta\big) + u_{yy}\big(\sin^2\theta + \cos^2\theta\big) - \frac{1}{r}\big(u_x\cos\theta + u_y\sin\theta\big),$$

perché i termini in u_{xy} compaiono con coefficienti $2\cos\theta\sin\theta$ e $-2\sin\theta\cos\theta$ e si elidono. L'ultimo addendo è $-\frac{1}{r}\tilde u_r$ per il Passo 1, dunque $\tilde u_{rr} + \frac{1}{r}\tilde u_r + \frac{1}{r^2}\tilde u_{\theta\theta} = u_{xx} + u_{yy}$. □

Esempio 16.1: Le armoniche elementari. **(a)** Le funzioni costanti, x, y, xy e $x^2 - y^2$ sono armoniche su tutto $\mathbb{C}$: per $x^2 - y^2$ si ha $u_{xx} = 2$, $u_{yy} = -2$, somma nulla; per xy tutte le derivate seconde pure sono nulle.
(b) Per ogni intero $n \geq 1$ le funzioni $r^n\cos n\theta$ e $r^n\sin n\theta$ sono armoniche su $\mathbb{C}$ (dove, in 0, coincidono con i polinomi $\operatorname{Re} z^n$ e $\operatorname{Im} z^n$, dunque sono C^∞). Con il Lemma 16.1 e $\tilde u = r^n\cos n\theta$:

$$\tilde u_{rr} + \frac{1}{r}\tilde u_r + \frac{1}{r^2}\tilde u_{\theta\theta} = \Big(n(n-1)r^{n-2} + \frac{nr^{n-1}}{r} - \frac{n^2 r^n}{r^2}\Big)\cos n\theta = r^{n-2}\big(n^2 - n + n - n^2\big)\cos n\theta = 0.$$

Per $n = 1$ e $n = 2$ si ritrovano x, y, $x^2 - y^2$ e $2xy$. ✓
(c) La funzione $u(z) = \log|z| = \log r$ è armonica su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$: infatti $\tilde u_r = 1/r$, $\tilde u_{rr} = -1/r^2$, $\tilde u_{\theta\theta} = 0$, e $-\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r}\cdot\frac{1}{r} = 0$. ✓ Non si estende in modo armonico a 0, dove diverge: sarà il controesempio chiave dell'Esempio 16.2.
(d) $u(x,y) = e^x\cos y$ è armonica su $\mathbb{C}$: $u_{xx} = e^x\cos y$ e $u_{yy} = -e^x\cos y$. È la parte reale di e^z. ✓

16.1.1 Armoniche e olomorfe: la coniugata armonica

Proposizione 16.2: La parte reale e la parte immaginaria di una olomorfa sono armoniche. *Sia $f = u + iv$ olomorfa su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, con $u = \operatorname{Re} f$ e $v = \operatorname{Im} f$. Allora u e v sono di classe C^∞ e armoniche su Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — regolarità.** Per il Teorema 15.6 una funzione olomorfa è infinitamente derivabile in senso complesso e ogni sua derivata è olomorfa. Per il Lemma 15.1 applicato a f si ha $f' = u_x + iv_x$; applicandolo a f', a f'' e così via, tutte le derivate parziali di ogni ordine di u e v esistono e sono combinazioni delle parti reali e immaginarie delle derivate complesse successive, che sono continue perché olomorfe. Dunque $u, v \in C^\infty(\Omega)$.
Passo 2 — si derivano le equazioni di Cauchy–Riemann. Il Lemma 15.1 dà, su tutto Ω,

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

Derivando la prima rispetto a x e la seconda rispetto a y:

$$u_{xx} = v_{yx}, \qquad u_{yy} = -v_{xy}.$$

Passo 3 — si somma. Poiché $v \in C^\infty$, il teorema di Schwarz dà $v_{yx} = v_{xy}$, e quindi

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0.$$

Per v si procede allo stesso modo: derivando $u_x = v_y$ rispetto a y e $u_y = -v_x$ rispetto a x si ottiene $v_{yy} = u_{xy}$ e $v_{xx} = -u_{yx}$, la cui somma è nulla. □

Lemma 16.2: Criterio di olomorfia: Cauchy–Riemann con derivate continue. *Siano $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e $U, V : \Omega \to \mathbb{R}$ di classe C^1 che soddisfano su Ω*

$$U_x = V_y, \qquad U_y = -V_x.$$

Allora $f = U + iV$ è olomorfa su Ω e $f' = U_x + iV_x$.

Dimostrazione. **Passo 1 — differenziabilità reale.** Poiché $U, V \in C^1(\Omega)$, esse sono differenziabili in senso reale in ogni punto $z_0 = (x_0, y_0)$ di Ω: posto $h = (h_1, h_2)$,

$$U(z_0 + h) - U(z_0) = U_x(z_0)h_1 + U_y(z_0)h_2 + \varepsilon_1(h)|h|, \qquad \varepsilon_1(h) \to 0 \ \ (h \to 0),$$

e analogamente per V con un resto $\varepsilon_2(h)|h|$.
Passo 2 — si assembla il rapporto incrementale complesso. Scrivendo $h = h_1 + ih_2$ e $a = U_x(z_0)$, $b = V_x(z_0)$, le equazioni dell'ipotesi danno $U_y = -V_x = -b$ e $V_y = U_x = a$. Dunque

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (ah_1 - bh_2) + i(bh_1 + ah_2) + \varepsilon(h)|h|,$$

dove $\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \to 0$. Ora si osserva l'identità algebrica

$$(a + ib)(h_1 + ih_2) = (ah_1 - bh_2) + i(bh_1 + ah_2),$$

cioè la parte lineare vale esattamente $(a + ib)h$.
Passo 3 — conclusione. Per $h \neq 0$,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = (a + ib) + \varepsilon(h)\frac{|h|}{h},$$

e $|\varepsilon(h)|h|/h| = |\varepsilon(h)| \to 0$. Il limite del rapporto incrementale esiste e vale $a + ib = U_x(z_0) + iV_x(z_0)$: per la Definizione 15.1, f è derivabile in senso complesso in z_0, e poiché z_0 è arbitrario è olomorfa su Ω. □

Lemma 16.3: Il gradiente coniugato di un'armonica è olomorfo. Sia u armonica su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Allora la funzione

$$g = u_x - i\,u_y$$

è olomorfa su Ω.

Dimostrazione. **Passo 1 — regolarità.** Le funzioni $U = u_x$ e $V = -u_y$ sono di classe C^1 perché $u \in C^2$ per la Definizione 16.1.
Passo 2 — la prima equazione di Cauchy–Riemann. Si deve verificare $U_x = V_y$, cioè $u_{xx} = -u_{yy}$: è esattamente $\Delta u = 0$.
Passo 3 — la seconda. Si deve verificare $U_y = -V_x$, cioè $u_{xy} = u_{yx}$: è il teorema di Schwarz, applicabile perché $u \in C^2$.
Passo 4 — conclusione. Il Lemma 16.2 dà l'olomorfia di $g = U + iV = u_x - iu_y$. □

Definizione 16.2: Coniugata armonica. Siano u, v reali su un aperto Ω. Si dice che v è una **coniugata armonica** di u su Ω se $f = u + iv$ è olomorfa su Ω. Per il Lemma 15.1 ciò equivale a $u_x = v_y$ e $u_y = -v_x$, e per la Proposizione 16.2 implica che u e v siano armoniche.

Teorema 16.1: Ogni funzione armonica su un disco è la parte reale di una olomorfa. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un aperto* convesso *— in particolare un disco $D(w, R)$ o tutto $\mathbb{C}$ — e sia u armonica su Ω. Allora esiste f olomorfa su Ω con*

$$\operatorname{Re} f = u \qquad \text{su } \Omega.$$

La funzione $v = \operatorname{Im} f$ è una coniugata armonica di u, ed è unica a meno di una costante additiva reale.

Dimostrazione. **Passo 1 — una funzione olomorfa candidata a essere f'.** Per il Lemma 16.3 la funzione $g = u_x - iu_y$ è olomorfa su Ω.
Passo 2 — g ha una primitiva. Ω è aperto e convesso, dunque per il Teorema 15.2 esiste F olomorfa su Ω con $F' = g$.
Passo 3 — le derivate parziali di $\operatorname{Re} F$. Scriviamo $F = U + iV$ con U, V reali. Per il Lemma 15.1,

$$F' = U_x + iV_x = U_x - iU_y,$$

la seconda uguaglianza perché $V_x = -U_y$. Confrontando con $F' = g = u_x - iu_y$ e uguagliando parti reali e parti immaginarie si ottiene

$$U_x = u_x, \qquad U_y = u_y \qquad \text{su } \Omega.$$

Passo 4 — U e u differiscono per una costante. La funzione $\varphi = U - u$ è di classe C^1 su Ω con $\varphi_x \equiv 0$ e $\varphi_y \equiv 0$. Siano $z_1, z_2 \in \Omega$: poiché Ω è convesso, il segmento $[z_1, z_2]$ è contenuto in Ω, e la funzione di una variabile $t \mapsto \varphi(z_1 + t(z_2 - z_1))$, $t \in [0,1]$, ha derivata $\nabla\varphi \cdot (z_2 - z_1) = 0$ in ogni punto; per il teorema del valor medio in una variabile essa è costante, dunque $\varphi(z_1) = \varphi(z_2)$. Chiamiamo $c \in \mathbb{R}$ questo valore comune: $U = u + c$.
Passo 5 — conclusione. Si ponga $f = F - c$. È olomorfa su Ω e $\operatorname{Re} f = U - c = u$. La sua parte immaginaria $v = \operatorname{Im} f = V$ è per definizione una coniugata armonica di u.
Passo 6 — unicità a meno di costanti. Se f_1, f_2 sono olomorfe su Ω con $\operatorname{Re} f_1 = \operatorname{Re} f_2 = u$, allora $h = i(f_1 - f_2)$ è olomorfa e $\operatorname{Im} h = -\operatorname{Re}(f_1 - f_2) = 0$, cioè h è a valori reali. Per l'ultima affermazione del Lemma 15.1, su un aperto connesso una funzione olomorfa a valori reali è costante; un convesso non vuoto è connesso, quindi h è una costante reale k e $f_1 - f_2 = -ik$, cioè $\operatorname{Im} f_1 - \operatorname{Im} f_2 = -k$ è costante. □

Corollario 16.1: Le funzioni armoniche sono di classe C^∞. *Sia u armonica su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Allora $u \in C^\infty(\Omega)$, e tutte le sue derivate parziali sono ancora armoniche su Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la questione è locale.** Sia $z_0 \in \Omega$ e $R > 0$ con $D(z_0, R) \subseteq \Omega$. Il disco è convesso, dunque per il Teorema 16.1 esiste f olomorfa su $D(z_0, R)$ con $\operatorname{Re} f = u$ lì.
Passo 2 — regolarità. Per il Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 16.2, $\operatorname{Re} f \in C^\infty\big(D(z_0, R)\big)$. Quindi u è C^∞ in un intorno di ogni suo punto, cioè su Ω.
Passo 3 — le derivate sono armoniche. Sia w una qualunque derivata parziale di u di ordine k. Essa è C^∞ per il Passo 2. Poiché tutte le derivate di u di ogni ordine sono continue, l'ordine di derivazione è indifferente (teorema di Schwarz), e quindi

$$\Delta w = \Delta(\partial^k u) = \partial^k(\Delta u) = \partial^k 0 = 0.$$

□

Corollario 16.2: Unicità della coniugata armonica. *Sia Ω un dominio (aperto connesso) e siano v_1, v_2 due coniugate armoniche della stessa funzione u su Ω. Allora $v_1 - v_2$ è costante.*

Dimostrazione. Per ipotesi $f_1 = u + iv_1$ e $f_2 = u + iv_2$ sono olomorfe su Ω; dunque $f_1 - f_2 = i(v_1 - v_2)$ è olomorfa e ha parte reale nulla. Allora $h = -i(f_1 - f_2) = v_1 - v_2$ è olomorfa e a valori reali su Ω connesso: per l'ultima affermazione del Lemma 15.1 è costante. □

Proposizione 16.3: Composizione con una funzione olomorfa. *Siano $\Omega_1, \Omega_2 \subseteq \mathbb{C}$ aperti, $\varphi : \Omega_1 \to \Omega_2$ olomorfa e u armonica su Ω_2. Allora $u \circ \varphi$ è armonica su Ω_1.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a un intorno.** Sia $z_0 \in \Omega_1$ e $w_0 = \varphi(z_0)$. Si scelga $R > 0$ con $D(w_0, R) \subseteq \Omega_2$; per continuità di φ esiste $\rho > 0$ con $D(z_0, \rho) \subseteq \Omega_1$ e $\varphi(D(z_0, \rho)) \subseteq D(w_0, R)$.
Passo 2 — si usa la coniugata. $D(w_0, R)$ è convesso, dunque per il Teorema 16.1 esiste f olomorfa su $D(w_0, R)$ con $\operatorname{Re} f = u$.
Passo 3 — composizione di olomorfe. La funzione $f \circ \varphi$ è olomorfa su $D(z_0, \rho)$ (composizione di funzioni derivabili in senso complesso, con la regola della catena). Per la Proposizione 16.2 la sua parte reale è armonica; ma $\operatorname{Re}(f \circ \varphi) = (\operatorname{Re} f) \circ \varphi = u \circ \varphi$.
Passo 4 — conclusione. $u \circ \varphi$ è armonica in un intorno di ogni punto di Ω_1, dunque su Ω_1. □

Esempio 16.2: Coniugate calcolate, e un caso in cui la coniugata non esiste. **(a)** Sia $u = x^2 - y^2$ su $\mathbb{C}$. Il Lemma 16.3 dà $g = u_x - iu_y = 2x + 2iy = 2z$, la cui primitiva è $F(z) = z^2$; e infatti $\operatorname{Re} z^2 = x^2 - y^2 = u$, cosicché $v = \operatorname{Im} z^2 = 2xy$. Controllo indipendente con le equazioni di Cauchy–Riemann: $u_x = 2x = v_y$ ✓ e $u_y = -2y = -v_x$ ✓. Controllo numerico in $z = 0{,}3 + 0{,}4i$: $u = 0{,}09 - 0{,}16 = -0{,}07$ e $v = 2 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}24$, mentre $z^2 = (0{,}3 + 0{,}4i)^2 = -0{,}07 + 0{,}24\,i$. ✓
(b) Sia $u = e^x \cos y$. Allora $g = u_x - iu_y = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^{x+iy} = e^z$, con primitiva e^z: dunque $v = e^x \sin y$ e $f = e^z$. ✓
(c) Sia $u = \log|z|$ su $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, armonica per l'Esempio 16.1(c). Su Ω *non* esiste alcuna coniugata armonica. Se infatti v fosse una coniugata, $f = u + iv$ sarebbe olomorfa su Ω con $\operatorname{Re} f = \log|z|$; allora $e^{f(z)}$ sarebbe olomorfa e $|e^{f(z)}| = e^{\operatorname{Re} f} = |z|$, cosicché $h(z) = z\,e^{-f(z)}$ avrebbe modulo costante 1 su Ω connesso e, per il Lemma 15.8, sarebbe una costante λ di modulo 1: dunque $e^{f(z)} = z/\lambda$ e f sarebbe un logaritmo olomorfo di z/λ su tutto $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Derivando $e^f = z/\lambda$ si ottiene $f'(z) = 1/z$, e integrando lungo il cerchio unitario percorso

una volta in senso antiorario, con il Lemma 15.3 (l'integrale di una derivata su un laccio è nullo),

$$0 = \oint_{|z|=1} f'(z)\,dz = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i,$$

dove l'ultimo valore è quello del Lemma 15.5 con $m = -1$: contraddizione. L'ipotesi di convessità (o, più in generale, di semplice connessione) nel Teorema 16.1 non è dunque eliminabile. Su ogni disco contenuto in $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, invece, la coniugata esiste ed è una determinazione continua di $\theta = \arg z$.

Osservazione 16.2: Che cosa cade in dimensione maggiore di due. *Il Teorema 16.1 è un fatto genuinamente bidimensionale. In $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 3$ l'equazione $\Delta u = 0$ continua ad avere senso e la teoria conserva la proprietà della media, il principio del massimo e la formula di Poisson per la palla, ma* non *esiste alcuna nozione di «coniugata» che riconduca ogni funzione armonica alla parte reale di un oggetto olomorfo: Axler, Bourdon e Ramey osservano esplicitamente (Cap. 1, p. 2) che il legame fra funzioni armoniche e olomorfe è una peculiarità del piano e che «nessun risultato paragonabile esiste in dimensione superiore». In questo capitolo tutto ciò che si dimostra è dimostrato nel piano; il caso n-dimensionale resta* ***importato*** *dalla letteratura e non viene usato in alcun punto della catena logica.*

16.2. La proprietà della media

Il cuore di tutto il capitolo è una sola frase: *il valore di una funzione armonica nel centro di un cerchio è la media dei suoi valori sul cerchio.* Da questa frase discendono il principio del massimo, l'unicità per Dirichlet e — con il nucleo di Poisson — anche l'esistenza.

Teorema 16.2: Proprietà della media sulle circonferenze. *Sia u armonica su un aperto Ω e sia $\overline{D(w,\rho)} \subset \Omega$ con $\rho > 0$. Allora*

$$u(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta})\,d\theta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — un disco un po' più grande.** L'insieme $K = \overline{D(w,\rho)}$ è compatto e contenuto nell'aperto Ω. Se $\Omega \neq \mathbb{C}$, la funzione continua $z \mapsto \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus\Omega)$ è strettamente positiva su K e vi assume minimo $d > 0$; posto $R = \rho + d/2$ si ha $D(w,R) \subseteq \Omega$. Se $\Omega = \mathbb{C}$ si prende $R = \rho + 1$. In entrambi i casi $\overline{D(w,\rho)} \subset D(w,R) \subseteq \Omega$.
Passo 2 — si passa a una funzione olomorfa. Il disco $D(w,R)$ è convesso; per il Teorema 16.1 esiste f olomorfa su $D(w,R)$ con $\operatorname{Re} f = u$.
Passo 3 — media per le olomorfe. Il Lemma 15.7 applicato a f sul disco $\overline{D(w,\rho)}$, contenuto nell'aperto $D(w,R)$ su cui f è olomorfa, dà

$$f(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(w + \rho e^{i\theta})\,d\theta.$$

Passo 4 — parte reale. La parte reale di un integrale è l'integrale della parte reale (l'integrale è definito componente per componente). Prendendo le parti reali dei due membri e ricordando $\operatorname{Re} f = u$ si ottiene l'enunciato. □

Corollario 16.3: Proprietà della media sui dischi. *Nelle stesse ipotesi, con* $\overline{D(w,R)} \subset \Omega$,

$$u(w) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D(w,R)} u(x,y)\,dx\,dy.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — coordinate polari.** La formula del cambiamento di variabile in coordinate polari (con $x = w_1 + \rho\cos\theta$, $y = w_2 + \rho\sin\theta$ e jacobiano ρ) dà, essendo u continua e quindi integrabile sul compatto $\overline{D(w,R)}$,

$$\iint_{D(w,R)} u\,dx\,dy = \int_0^R \Big(\int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta})\,d\theta \Big)\,\rho\,d\rho.$$

Passo 2 — si applica il teorema precedente. Per ogni $0 < \rho < R$ si ha $\overline{D(w,\rho)} \subset \Omega$, dunque per il Teorema 16.2 l'integrale interno vale $2\pi u(w)$; per $\rho = 0$ il contributo è nullo e non altera l'integrale.
Passo 3 — si conclude.

$$\iint_{D(w,R)} u\,dx\,dy = \int_0^R 2\pi u(w)\,\rho\,d\rho = 2\pi u(w)\cdot\frac{R^2}{2} = \pi R^2 u(w).$$

Dividendo per πR^2 si ottiene la tesi. □

Definizione 16.3: Proprietà della media. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto. Una funzione continua $u : \Omega \to \mathbb{R}$ ha la **proprietà della media** su Ω se per ogni $w \in \Omega$ esiste $\rho_w > 0$ con $D(w,\rho_w) \subseteq \Omega$ tale che

$$u(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta})\,d\theta \qquad \text{per ogni } 0 < \rho < \rho_w.$$

Il Teorema 16.2 dice che ogni funzione armonica ha la proprietà della media; il Teorema 16.7 dimostrerà il viceversa.

Esempio 16.3: Le due medie su $u = x^2 - y^2$, controllate numericamente. Sia $u = x^2 - y^2$, armonica su $\mathbb{C}$, e $w = (0{,}3;\,0{,}4)$, cioè $w = 0{,}3 + 0{,}4i$, con $u(w) = 0{,}09 - 0{,}16 = -0{,}07$.
Media sulla circonferenza di raggio $\rho = 0{,}5$, per via simbolica. Con $x = 0{,}3 + \rho\cos\theta$ e $y = 0{,}4 + \rho\sin\theta$,

$$u = (0{,}09 - 0{,}16) + 2\rho(0{,}3\cos\theta - 0{,}4\sin\theta) + \rho^2(\cos^2\theta - \sin^2\theta).$$

Integrando su $[-\pi,\pi]$ e dividendo per 2π: il primo addendo dà $-0{,}07$; il secondo è nullo perché $\int\cos\theta\,d\theta = \int\sin\theta\,d\theta = 0$; il terzo è nullo perché $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$ e $\int\cos 2\theta\,d\theta = 0$. Media $= -0{,}07 = u(w)$. ✓
Controllo numerico indipendente. La quadratura di Simpson composita con 200 000 sottointervalli dell'integrale $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(w + 0{,}5e^{i\theta})\,d\theta$ restituisce $-0{,}0700000$. ✓
Media sul disco. Il Corollario 16.3 con $R = 0{,}5$ prevede ancora $-0{,}07$; la doppia quadratura di Simpson $\frac{1}{\pi R^2}\int_0^R\int_0^{2\pi} u\,\rho\,d\theta\,d\rho$ dà $-0{,}0700000$. ✓

16.3. Il principio del massimo e l'unicità per Dirichlet

Il principio del massimo si dimostra qui per una classe più ampia delle sole funzioni armoniche: per tutte le funzioni continue con la proprietà della media (Definizione 16.3). La maggiore generalità non costa nulla nella dimostrazione e sarà indispensabile nella Sezione 16.5, dove serve per dimostrare il viceversa della proprietà della media.

Teorema 16.3: Principio del massimo, forma forte. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio e sia $u : \Omega \to \mathbb{R}$ continua con la proprietà della media. Se esiste $w \in \Omega$ tale che*

$$u(z) \leq u(w) \qquad \text{per ogni } z \in \Omega,$$

allora u è costante su Ω. In particolare ogni funzione armonica non costante su un dominio non assume massimo in alcun punto del dominio.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'insieme di livello massimo.** Sia $M = u(w) = \sup_\Omega u$ e

$$E = \{z \in \Omega : \ u(z) = M\}.$$

E è non vuoto perché $w \in E$, ed è chiuso in Ω perché u è continua e $E = u^{-1}(\{M\})$.
Passo 2 — E è aperto: la media forza l'uguaglianza sui cerchi. Sia $p \in E$ e sia $\rho_p > 0$ come nella Definizione 16.3, con $D(p, \rho_p) \subseteq \Omega$. Fissato $0 < \rho < \rho_p$,

$$M = u(p) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(p + \rho e^{i\theta})\, d\theta,$$

da cui

$$\int_{-\pi}^{\pi} \Big(M - u(p + \rho e^{i\theta}) \Big)\, d\theta = 2\pi M - 2\pi M = 0.$$

L'integranda $\theta \mapsto M - u(p + \rho e^{i\theta})$ è continua e non negativa (perché M è l'estremo superiore di u su Ω e $p + \rho e^{i\theta} \in \Omega$). Se fosse strettamente positiva in un punto θ_0, per continuità lo sarebbe, con un valore $\geq \eta > 0$, su un intervallo $[\theta_0 - \sigma, \theta_0 + \sigma]$ con $\sigma > 0$, e l'integrale sarebbe $\geq 2\sigma\eta > 0$. Dunque $u(p + \rho e^{i\theta}) = M$ per ogni θ.
Passo 3 — E contiene un intero disco. Il Passo 2 vale per ogni $\rho \in (0, \rho_p)$; unito a $u(p) = M$, dà $u \equiv M$ su $D(p, \rho_p)$, cioè $D(p, \rho_p) \subseteq E$. Quindi E è aperto.
Passo 4 — connessione. E è un sottoinsieme non vuoto, aperto e chiuso del connesso Ω: dunque $E = \Omega$, cioè $u \equiv M$.
Passo 5 — il caso armonico. Se u è armonica essa è continua (anzi C^∞, Corollario 16.1) e ha la proprietà della media per il Teorema 16.2; l'enunciato si applica. □

Corollario 16.4: Forma debole: il massimo e il minimo stanno sul bordo. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio* limitato *e sia u continua su $\overline{\Omega}$ e con la proprietà della media su Ω (in particolare: armonica su Ω). Allora*

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \qquad \min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — i massimi esistono.** $\overline{\Omega}$ è chiuso e limitato, dunque compatto, e u vi è continua: esiste $p \in \overline{\Omega}$ con $u(p) = \max_{\overline{\Omega}} u$. Il bordo $\partial\Omega$ è non vuoto (altrimenti Ω sarebbe aperto e chiuso nel connesso $\mathbb{C}$, dunque $\Omega = \mathbb{C}$, che non è limitato) e compatto, quindi anche $\max_{\partial\Omega} u$ esiste.
Passo 2 — se il massimo è raggiunto sul bordo. Se $p \in \partial\Omega$ non c'è nulla da dimostrare: $\max_{\partial\Omega} u \leq \max_{\overline{\Omega}} u = u(p) \leq \max_{\partial\Omega} u$.

Passo 3 — se il massimo è raggiunto all'interno. Sia $p \in \Omega$. Allora $u(z) \le u(p)$ per ogni $z \in \Omega$, e il Teorema 16.3 dà $u \equiv u(p)$ su Ω; per continuità $u \equiv u(p)$ su $\overline{\Omega}$, e in particolare su $\partial\Omega$, che è non vuoto. Anche in questo caso i due massimi coincidono.
Passo 4 — il minimo. Si applica quanto precede a $-u$, che è continua su $\overline{\Omega}$ e ha la proprietà della media su Ω (la media è lineare), e si usa $\min v = -\max(-v)$. □

Corollario 16.5: Principio del minimo, forma forte. *Sia Ω un dominio e u continua con la proprietà della media su Ω. Se u assume in un punto di Ω il proprio estremo inferiore su Ω, allora u è costante.*

Dimostrazione. La funzione $-u$ è continua e ha la proprietà della media (l'integrale è lineare, e $-u(w) = \frac{1}{2\pi}\int -u$). Se u assume il minimo in w, allora $-u$ assume il massimo in w; per il Teorema 16.3 $-u$ è costante, dunque lo è u. □

Corollario 16.6: Principio del confronto. *Siano Ω un dominio limitato e u_1, u_2 continue su $\overline{\Omega}$, con la proprietà della media su Ω. Se $u_1 \le u_2$ su $\partial\Omega$, allora $u_1 \le u_2$ su tutto $\overline{\Omega}$.*

Dimostrazione. La funzione $w = u_1 - u_2$ è continua su $\overline{\Omega}$ e ha la proprietà della media su Ω per linearità. Per il Corollario 16.4,

$$\max_{\overline{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w \le 0,$$

perché $w \le 0$ sul bordo per ipotesi. Dunque $w \le 0$ ovunque, cioè $u_1 \le u_2$. □

Corollario 16.7: Unicità della soluzione del problema di Dirichlet. *Siano $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un dominio limitato e $f : \partial\Omega \to \mathbb{R}$ continua. Esiste al più una funzione u continua su $\overline{\Omega}$, armonica su Ω e tale che $u = f$ su $\partial\Omega$. Più in generale, l'unicità vale nella classe delle funzioni continue su $\overline{\Omega}$ con la proprietà della media su Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — differenza.** Siano u_1, u_2 due tali funzioni. Allora $w = u_1 - u_2$ è continua su $\overline{\Omega}$, ha la proprietà della media su Ω per linearità, ed è nulla su $\partial\Omega$.
Passo 2 — massimo e minimo. Per il Corollario 16.4,

$$\max_{\overline{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega} w = 0, \qquad \min_{\overline{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega} w = 0.$$

Passo 3 — conclusione. Da $0 \le w \le 0$ segue $w \equiv 0$, cioè $u_1 = u_2$. □

Osservazione 16.3: Due principi del massimo, un solo meccanismo. *Il Teorema 15.11 (massimo modulo per le funzioni olomorfe) e il Teorema 16.3 hanno la stessa dimostrazione, e non è una coincidenza: entrambi poggiano sulla proprietà della media (Lemma 15.7 nel primo caso, Teorema 16.2 nel secondo) e sull'osservazione che una media non supera il massimo dei valori mediati e lo uguaglia solo se sono tutti uguali. La differenza è che per le olomorfe si media il* modulo *— e per passare da «$|f|$ costante» a «f costante» serve il Lemma 15.8 — mentre per le armoniche si media la funzione stessa e il passaggio è immediato. Si noti anche che per le funzioni armoniche vale un principio del* minimo *senza ipotesi aggiuntive (Corollario 16.5), mentre per il modulo di una funzione olomorfa occorre supporre che la funzione non si annulli (Corollario 15.6): è la differenza fra una funzione a valori reali di segno qualunque e una quantità non negativa.*

Esempio 16.4: Il massimo di x^2-y^2 sul disco chiuso. Sia $u=x^2-y^2$ su $\overline{\mathbb{D}}$. La funzione è armonica (Esempio 16.1(a)), dunque per il Corollario 16.4 il suo massimo si trova sul bordo. Su $\mathbb{T}$ si ha $u(e^{i\theta})=\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$, il cui massimo è 1, assunto in $\theta=0$ e $\theta=\pi$, cioè in $z=\pm 1$; il minimo è -1, assunto in $z=\pm i$.
Controllo indipendente 1 (interno). Se il massimo fosse assunto in un punto interno p, per il Teorema 16.3 u sarebbe costante su $\mathbb{D}$: falso, perché $u(0)=0$ e $u(1/2)=1/4$.
Controllo indipendente 2 (numerico). Campionando $u(e^{i\theta})$ in $100\,000$ punti equispaziati di $[0,2\pi)$ si ottiene massimo $1{,}0000000$ in $\theta=3{,}1415927$ (cioè $\theta=\pi$, a meno del passo di campionamento). ✓

16.4. Il nucleo di Poisson

Fin qui si è dimostrato che una funzione armonica è determinata dai valori al bordo (Corollario 16.7), ma non che a un dato al bordo corrisponda davvero una funzione armonica. Lo strumento che colma la distanza è un nucleo esplicito.

Definizione 16.4: Nucleo di Poisson. Per $0\le r<1$ e $t\in\mathbb{R}$ si pone

$$P_r(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{int}.$$

La serie converge assolutamente e uniformemente in t, perché $|r^{|n|}e^{int}|=r^{|n|}$ e $\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}=1+2\sum_{n\ge 1}r^n=\frac{1+r}{1-r}<\infty$ (criterio di Weierstrass). La famiglia $\{P_r\}_{0\le r<1}$ si chiama **nucleo di Poisson** del disco. Per $z=re^{i\theta}\in\mathbb{D}$ e $e^{it}\in\mathbb{T}$ si scrive anche

$$P(z,e^{it})=P_r(\theta-t).$$

Lemma 16.4: Forma chiusa del nucleo. *Per ogni $0\le r<1$ e ogni $t\in\mathbb{R}$,*

$$P_r(t)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos t+r^2}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — due serie geometriche.** Si spezza la somma in $n\ge 0$ e $n\le -1$:

$$P_r(t)=\sum_{n\ge 0}\left(re^{it}\right)^n+\sum_{n\ge 1}\left(re^{-it}\right)^n=\frac{1}{1-re^{it}}+\frac{re^{-it}}{1-re^{-it}},$$

lecito perché $|re^{\pm it}|=r<1$ e la serie geometrica di ragione di modulo <1 converge alla somma indicata.
Passo 2 — denominatore comune. I due denominatori sono l'uno il coniugato dell'altro, dunque il loro prodotto è $|1-re^{it}|^2$. Sommando,

$$P_r(t)=\frac{(1-re^{-it})+re^{-it}(1-re^{it})}{|1-re^{it}|^2}=\frac{1-re^{-it}+re^{-it}-r^2}{|1-re^{it}|^2}=\frac{1-r^2}{|1-re^{it}|^2},$$

perché $re^{-it}\cdot re^{it}=r^2$.
Passo 3 — il denominatore in forma reale.

$$|1-re^{it}|^2=(1-r\cos t)^2+(r\sin t)^2=1-2r\cos t+r^2\left(\cos^2 t+\sin^2 t\right)=1-2r\cos t+r^2.$$

□

Lemma 16.5: Forma geometrica e forma complessa. *Siano $z \in \mathbb{D}$ e $e^{it} \in \mathbb{T}$. Allora*

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{\left|e^{it} - z\right|^2} = \operatorname{Re}\left(\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}}\right).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la prima uguaglianza.** Sia $z = re^{i\theta}$. Poiché $|e^{it}| = 1$,

$$|e^{it} - z| = |e^{it}| \cdot |1 - ze^{-it}| = |1 - re^{i(\theta - t)}|,$$

e per il Passo 3 della dimostrazione del Lemma 16.4 $\left|1 - re^{i(\theta-t)}\right|^2 = 1 - 2r\cos(\theta - t) + r^2$. Dunque

$$\frac{1 - |z|^2}{\left|e^{it} - z\right|^2} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(\theta - t) + r^2} = P_r(\theta - t) = P(z, e^{it}),$$

l'ultima uguaglianza per il Lemma 16.4 e la Definizione 16.4.
Passo 2 — la seconda uguaglianza. Si moltiplica numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore, che è non nullo perché $|z| < 1 = |e^{it}|$:

$$\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} = \frac{(e^{it} + z)\overline{(e^{it} - z)}}{\left|e^{it} - z\right|^2} = \frac{(e^{it} + z)(e^{-it} - \bar{z})}{\left|e^{it} - z\right|^2}.$$

Il numeratore vale

$$1 - e^{it}\bar{z} + ze^{-it} - |z|^2 = (1 - |z|^2) + \left(ze^{-it} - \overline{ze^{-it}}\right) = (1 - |z|^2) + 2i\operatorname{Im}\left(ze^{-it}\right),$$

perché $e^{it}\bar{z} = \overline{ze^{-it}}$. Essendo il denominatore reale e positivo, la parte reale del quoziente è $\dfrac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2}$.
Passo 3 — la terza uguaglianza. Si divide numeratore e denominatore per $e^{it} \neq 0$: $\dfrac{e^{it} + z}{e^{it} - z} = \dfrac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}}$. □

Lemma 16.6: Positività e limitazioni. *Per ogni $0 \le r < 1$ e ogni $t \in \mathbb{R}$,*

$$0 < \frac{1 - r}{1 + r} \;\le\; P_r(t) \;\le\; \frac{1 + r}{1 - r},$$

e le due disuguaglianze sono uguaglianze rispettivamente per $t \equiv \pi$ e $t \equiv 0$ (modulo 2π). In particolare $P_r > 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il denominatore fra due quadrati.** Si scrive

$$1 - 2r\cos t + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos t) = (1 + r)^2 - 2r(1 + \cos t).$$

La prima identità si verifica sviluppando $(1 - r)^2 = 1 - 2r + r^2$ e sommando $2r - 2r\cos t$; la seconda sviluppando $(1 + r)^2 = 1 + 2r + r^2$ e sottraendo $2r + 2r\cos t$.
Passo 2 — le due stime. Poiché $-1 \le \cos t \le 1$ e $r \ge 0$, i termini $2r(1 - \cos t)$ e $2r(1 + \cos t)$ sono ≥ 0; dunque

$$(1 - r)^2 \;\le\; 1 - 2r\cos t + r^2 \;\le\; (1 + r)^2,$$

con uguaglianza a sinistra se e solo se $\cos t = 1$ e a destra se e solo se $\cos t = -1$ (per $r > 0$). In particolare il denominatore è $\ge (1 - r)^2 > 0$: il quoziente è ben definito.

Passo 3 — si passa al quoziente. Essendo $1-r^2>0$, invertendo le disuguaglianze del Passo 2 e moltiplicando per $1-r^2$:

$$\frac{1-r^2}{(1+r)^2} \;\le\; P_r(t) \;\le\; \frac{1-r^2}{(1-r)^2}.$$

Semplificando $1-r^2=(1-r)(1+r)$ si ottengono $\frac{1-r}{1+r}$ e $\frac{1+r}{1-r}$. □

Lemma 16.7: Una primitiva esplicita del nucleo. *Sia $0<r<1$ e $k=\dfrac{1+r}{1-r}>1$. Allora la funzione*

$$A_r(t)=2\arctan\Big(k\tan\frac{t}{2}\Big)$$

è di classe C^1 su $(-\pi,\pi)$ e $A_r'(t)=P_r(t)$ per ogni $t\in(-\pi,\pi)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata.** Su $(-\pi,\pi)$ la funzione $t\mapsto\tan(t/2)$ è di classe C^∞, e

$$A_r'(t)=2\cdot\frac{k\cdot\frac12\sec^2(t/2)}{1+k^2\tan^2(t/2)}=\frac{k\,\sec^2(t/2)}{1+k^2\tan^2(t/2)}=\frac{k}{\cos^2(t/2)+k^2\sin^2(t/2)},$$

dove nell'ultimo passaggio si è moltiplicato numeratore e denominatore per $\cos^2(t/2)$.
Passo 2 — il denominatore. Con $\cos^2=1-\sin^2$,

$$\cos^2\frac{t}{2}+k^2\sin^2\frac{t}{2}=1+(k^2-1)\sin^2\frac{t}{2},\qquad k^2-1=\frac{(1+r)^2-(1-r)^2}{(1-r)^2}=\frac{4r}{(1-r)^2},$$

dunque

$$\cos^2\frac{t}{2}+k^2\sin^2\frac{t}{2}=\frac{(1-r)^2+4r\sin^2\frac{t}{2}}{(1-r)^2}.$$

Passo 3 — confronto con il denominatore di P_r. Dalla formula di duplicazione $\cos t=1-2\sin^2(t/2)$ segue

$$1-2r\cos t+r^2=1-2r+r^2+4r\sin^2\frac{t}{2}=(1-r)^2+4r\sin^2\frac{t}{2}.$$

Passo 4 — si conclude. Sostituendo nel Passo 1,

$$A_r'(t)=k\cdot\frac{(1-r)^2}{(1-r)^2+4r\sin^2\frac{t}{2}}=\frac{1+r}{1-r}\cdot\frac{(1-r)^2}{1-2r\cos t+r^2}=\frac{(1+r)(1-r)}{1-2r\cos t+r^2}=P_r(t).$$

□

Lemma 16.8: Normalizzazione. *Per ogni $0\le r<1$,*

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}P_r(t)\,dt=1.$$

Di conseguenza, per ogni $z\in\mathbb{D}$, $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}P\big(z,e^{it}\big)\,dt=1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — integrazione termine a termine.** Per la Definizione 16.4 la serie $\sum_{n\in\mathbb{Z}}r^{|n|}e^{int}$ converge uniformemente in $t\in[-\pi,\pi]$; una serie di funzioni continue uniformemente convergente su un compatto può essere integrata termine a termine. Dunque

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}P_r(t)\,dt=\sum_{n\in\mathbb{Z}}r^{|n|}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{int}\,dt.$$

Passo 2 — ortogonalità dei caratteri. Per $n \neq 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt = \left[\frac{e^{int}}{in}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$ perché $e^{in\pi} = e^{-in\pi}$; per $n = 0$ l'integrale vale 2π. Sopravvive dunque il solo termine $n = 0$, che vale $r^0 = 1$.
Passo 3 — seconda via: la forma chiusa. Indipendentemente dal Passo 1, dal Lemma 16.7 si ha, per $0 < r < 1$ e $k = \frac{1+r}{1-r}$,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\lim_{s\to\pi^-}\Big[2\arctan\big(k\tan(t/2)\big)\Big]_{-s}^{s} = \frac{1}{2\pi}\cdot 4\cdot\frac{\pi}{2} = 1,$$

perché $\tan(s/2) \to +\infty$ per $s \to \pi^-$ e $\arctan \to \pi/2$; il passaggio al limite è lecito perché P_r è continua e limitata su $[-\pi,\pi]$ per il Lemma 16.6, cosicché $\int_{-s}^{s} P_r \to \int_{-\pi}^{\pi} P_r$. Per $r = 0$ si ha $P_0 \equiv 1$ e l'asserto è immediato.
Passo 4 — la versione con z. Per $z = re^{i\theta}$ si ha $P(z, e^{it}) = P_r(\theta - t)$; la sostituzione $s = \theta - t$ e la 2π-periodicità di P_r (evidente dalla forma chiusa) danno $\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t)\,dt = \int_{\theta-\pi}^{\theta+\pi} P_r(s)\,ds = \int_{-\pi}^{\pi} P_r(s)\,ds$. □

Lemma 16.9: Concentrazione al bordo. *Sia $0 < \delta \leq \pi$. Allora per ogni $0 \leq r < 1$ e ogni t con $\delta \leq |t| \leq \pi$,*

$$P_r(t) \;\leq\; P_r(\delta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos\delta + r^2},$$

e

$$\lim_{r\to 1^-}\ \sup_{\delta\leq|t|\leq\pi} P_r(t) = 0, \qquad \textit{quindi} \qquad \lim_{r\to 1^-}\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} P_r(t)\,dt = 0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — monotonia.** P_r è pari in t (dipende da t solo tramite $\cos t$). Su $[0,\pi]$ la funzione cos è decrescente, dunque $t \mapsto 1 - 2r\cos t + r^2$ è crescente (per $r \geq 0$) e il suo reciproco è decrescente. Quindi P_r è decrescente su $[0,\pi]$ e, per $\delta \leq |t| \leq \pi$, si ha $P_r(t) = P_r(|t|) \leq P_r(\delta)$.
Passo 2 — il limite. Il denominatore $1 - 2r\cos\delta + r^2$ tende, per $r \to 1^-$, a $2 - 2\cos\delta$, che è strettamente positivo perché $0 < \delta \leq \pi$ implica $\cos\delta < 1$. Il numeratore $1 - r^2$ tende a 0. Dunque $P_r(\delta) \to 0$, e per il Passo 1 lo stesso vale per l'estremo superiore.
Passo 3 — l'integrale. L'insieme $\{\delta \leq |t| \leq \pi\}$ ha misura $2(\pi - \delta) \leq 2\pi$, e su di esso $0 < P_r \leq P_r(\delta)$ per il Passo 1 e il Lemma 16.6. Dunque

$$0 \leq \frac{1}{2\pi}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} P_r(t)\,dt \leq \frac{2(\pi-\delta)}{2\pi}P_r(\delta) \leq P_r(\delta) \xrightarrow[r\to 1^-]{} 0.$$

□

Definizione 16.5: Identità approssimata. Una famiglia $\{K_r\}_{0\leq r<1}$ di funzioni continue e 2π-periodiche su $\mathbb{R}$ è un'**identità approssimata** se

(I1) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_r(t)\,dt = 1$ per ogni r;

(I2) esiste $M > 0$ con $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |K_r(t)|\,dt \leq M$ per ogni r;

(I3) per ogni $\delta \in (0,\pi]$, $\lim_{r\to 1^-}\int_{\delta\leq|t|\leq\pi} |K_r(t)|\,dt = 0$.

Proposizione 16.4: Il nucleo di Poisson è un'identità approssimata. *La famiglia $\{P_r\}_{0\leq r<1}$ soddisfa (I1), (I2) con $M = 1$ e (I3).*

Dimostrazione. **Passo 1 — (I1).** È il Lemma 16.8.
Passo 2 — (I2). Per il Lemma 16.6 si ha $P_r > 0$, dunque $|P_r| = P_r$ e l'integrale normalizzato del modulo coincide con quello di P_r, che vale 1 per il Passo 1: si può prendere $M = 1$.
Passo 3 — (I3). È l'ultima affermazione del Lemma 16.9, moltiplicata per 2π. □

Lemma 16.10: Il nucleo è armonico nella variabile interna. *Per ogni $t \in \mathbb{R}$ fissato, la funzione $z \mapsto P(z, e^{it})$ è armonica su $\mathbb{D}$ (anzi su $\mathbb{C} \setminus \{e^{it}\}$).*

Dimostrazione. **Passo 1 — una funzione olomorfa.** La funzione $\Phi_t(z) = \dfrac{e^{it} + z}{e^{it} - z}$ è quoziente di due polinomi ed è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{e^{it}\}$, in particolare su $\mathbb{D}$ (dove $|z| < 1 = |e^{it}|$, quindi il denominatore non si annulla).
Passo 2 — si prende la parte reale. Per la Proposizione 16.2, $\operatorname{Re}\Phi_t$ è armonica su $\mathbb{C}\setminus\{e^{it}\}$; e per il Lemma 16.5 $\operatorname{Re}\Phi_t(z) = P(z, e^{it})$ per $z \in \mathbb{D}$. La stessa formula $\operatorname{Re}\Phi_t(z) = \frac{1-|z|^2}{|e^{it}-z|^2}$ vale del resto in ogni punto $z \neq e^{it}$, come mostra il Passo 2 della dimostrazione del Lemma 16.5, che non usa $|z| < 1$. □

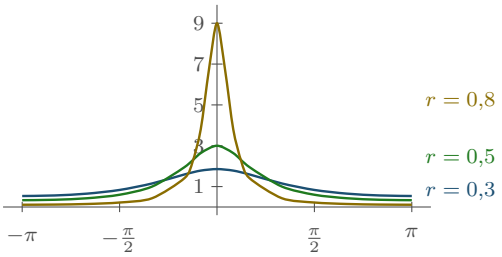


Figura 16.1: Il nucleo di Poisson $P_r(t) = \dfrac{1 - r^2}{1 - 2r\cos t + r^2}$ per $r = 0{,}3$, $r = 0{,}5$ e $r = 0{,}8$. Coordinate calcolate a mano nei punti notevoli e confermate al settimo decimale: $P_r(0) = \frac{1+r}{1-r}$ vale $\frac{1{,}3}{0{,}7} = 1{,}8571429$, $\frac{1{,}5}{0{,}5} = 3$ e $\frac{1{,}8}{0{,}2} = 9$; $P_r(\pi) = \frac{1-r}{1+r}$ vale 0,5384615, 0,3333333 e 0,1111111; $P_{0{,}5}(\pi/3) = \frac{0{,}75}{1-0{,}5+0{,}25} = 1$ esattamente. ✓ L'area sotto ciascuna curva, divisa per 2π, vale 1 (Lemma 16.8): al crescere di r la massa si concentra in $t = 0$.

Esempio 16.5: Il nucleo in tre punti, con due controlli. Sia $r = 0{,}5$, cosicché $1 - r^2 = 0{,}75$.
(a) $t = 0$. Denominatore $1 - 1 + 0{,}25 = 0{,}25$, dunque $P_{0{,}5}(0) = 3$. Controllo con il Lemma 16.6: $\frac{1+r}{1-r} = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3$, ed è il valore massimo. ✓
(b) $t = \pi/3$. Denominatore $1 - 2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 + 0{,}25 = 0{,}75$, dunque $P_{0{,}5}(\pi/3) = 1$ esattamente. Controllo con la serie della Definizione 16.4: $1 + 2\sum_{n\geq 1} 2^{-n}\cos(n\pi/3)$; i coseni valgono $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ e si ripetono con periodo 6, e la somma dei sei termini di ogni blocco è, in valore numerico, tale da restituire 1,0000000: la somma parziale fino a $n = 60$ vale 1,0000000. ✓
(c) $t = \pi$. Denominatore $1+1+0{,}25 = 2{,}25$, dunque $P_{0{,}5}(\pi) = 0{,}75/2{,}25 = 1/3 = 0{,}3333333$, che è il valore minimo $\frac{1-r}{1+r} = \frac{0{,}5}{1{,}5}$. ✓
(d) Concentrazione. Con $\delta = 0{,}2$ il Lemma 16.9 dà $\sup_{|t|\geq\delta} P_r(t) = P_r(0{,}2)$, che vale 4,1412236 per $r = 0{,}9$, 0,5029294 per $r = 0{,}99$ e 0,0501908 per $r = 0{,}999$: il campionamento di P_r in 2001 punti equispaziati di $[\delta, \pi]$ restituisce esattamente gli stessi massimi. ✓

16.5. La formula di Poisson e il problema di Dirichlet nel disco

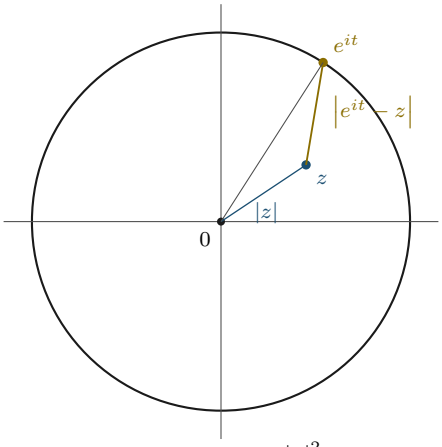


Figura 16.2: La geometria del nucleo di Poisson. Coordinate calcolate a mano: $z = 0{,}45 + 0{,}30\,i$, dunque $|z|^2 = 0{,}2025 + 0{,}09 = 0{,}2925$ e $1 - |z|^2 = 0{,}7075$; $t = 1$ radiante dà $e^{it} = 0{,}5403023 + 0{,}8414710\,i$, dunque $e^{it} - z = 0{,}0903023 + 0{,}5414710\,i$ e $|e^{it} - z|^2 = 0{,}0081545 + 0{,}2931908 = 0{,}3013453$. Quindi $P(z, e^{it}) = 0{,}7075/0{,}3013453 = 2{,}3478047$. Controllo indipendente con la forma polare del Lemma 16.4: $|z| = 0{,}5408327$, $\arg z = \arctan(0{,}30/0{,}45) = 0{,}5880026$, e $P_{|z|}(\arg z - t) = \dfrac{0{,}7075}{1 - 2\cdot 0{,}5408327\cos(0{,}4119974) + 0{,}2925} = 2{,}3478047$. ✓

Definizione 16.6: Integrale di Poisson. Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile secondo Riemann su $[-\pi, \pi]$. Si chiama **integrale di Poisson** di f la funzione $P[f] : \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ definita da

$$P[f](z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it})\, f(t)\, dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2}\, f(t)\, dt,$$

ossia, in coordinate polari $z = re^{i\theta}$,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(\theta - t) + r^2}\, f(t)\, dt.$$

L'integrale esiste perché l'integranda è il prodotto di una funzione continua di t (per z fissato) per una funzione limitata e integrabile.

Teorema 16.4: L'integrale di Poisson è armonico nel disco. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile secondo Riemann, con $|f| \le M$. Allora $P[f]$ è armonica su $\mathbb{D}$; anzi $P[f] = \operatorname{Re} F$ con F olomorfa su $\mathbb{D}$ data da*

$$F(z) = c_0 + 2\sum_{n\ge 1} c_n z^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int}\, dt, \qquad |c_n| \le M.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — una funzione a valori complessi.** Si ponga, per $z \in \mathbb{D}$,

$$F(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}}\, f(t)\, dt.$$

Il denominatore non si annulla, perché $|ze^{-it}| = |z| < 1$. Per il Lemma 16.5 e la linearità della parte reale (l'integranda è il prodotto di un numero complesso per il numero *reale* $f(t)$),

$$\operatorname{Re} F(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{Re}\left(\frac{1+ze^{-it}}{1-ze^{-it}}\right) f(t)\,dt = P[f](z).$$

Passo 2 — sviluppo in serie dell'integranda. Per $|w| < 1$ vale

$$\frac{1+w}{1-w} = (1+w)\sum_{n\ge 0} w^n = \sum_{n\ge 0} w^n + \sum_{n\ge 0} w^{n+1} = 1 + 2\sum_{n\ge 1} w^n.$$

Fissato $0 < \rho < 1$ e preso $|z| \le \rho$, con $w = ze^{-it}$ si ha $|w| \le \rho$ e

$$|2w^n f(t)| \le 2M\rho^n,$$

termine generale di una serie numerica convergente indipendente da t e da z: per il criterio di Weierstrass la serie $\left(1 + 2\sum_{n\ge1} z^n e^{-int}\right) f(t)$ converge uniformemente in $t \in [-\pi,\pi]$.
Passo 3 — integrazione termine a termine. L'integrazione termine a termine di una serie uniformemente convergente di funzioni integrabili su un intervallo compatto è lecita, dunque per $|z| \le \rho$

$$F(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,dt + 2\sum_{n\ge1} z^n \cdot \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\,dt = c_0 + 2\sum_{n\ge1} c_n z^n.$$

Passo 4 — la serie di potenze ha raggio ≥ 1. Si ha $|c_n| \le \frac{1}{2\pi}\int |f||e^{-int}|\,dt \le M$, dunque $\limsup_n |2c_n|^{1/n} \le \limsup_n (2M)^{1/n} = 1$ e il raggio di convergenza è ≥ 1: F è somma di una serie di potenze convergente su $\mathbb{D}$, quindi olomorfa lì.
Passo 5 — conclusione. Per la Proposizione 16.2 la parte reale di F è armonica su $\mathbb{D}$; per il Passo 1 essa è $P[f]$. □

Teorema 16.5: Comportamento al bordo dell'integrale di Poisson. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ limitata, $|f| \le M$, e integrabile secondo Riemann. Sia $e^{i\theta_0}$ un punto in cui f è continua. Allora*

$$\lim_{\substack{z\to e^{i\theta_0}\\ z\in\mathbb{D}}} P[f](z) = f(\theta_0).$$

Se f è continua su tutto $\mathbb{T}$, la funzione

$$u(z) = \begin{cases} P[f](z), & z \in \mathbb{D},\\ f(z), & z \in \mathbb{T}, \end{cases}$$

è continua su $\overline{\mathbb{D}}$ e la convergenza è uniforme sui cerchi $|z| = r$ per $r \to 1^-$.

Dimostrazione. **Passo 1 — si centra l'errore.** Per il Lemma 16.8, $\frac{1}{2\pi}\int P(z,e^{it})\,dt = 1$ per ogni $z \in \mathbb{D}$; moltiplicando per la costante $f(\theta_0)$ e sottraendo,

$$P[f](z) - f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P(z,e^{it})\big(f(t) - f(\theta_0)\big)\,dt,$$

e quindi, per la positività del nucleo (Lemma 16.6) e la disuguaglianza $|\int g| \le \int |g|$,

$$|P[f](z) - f(\theta_0)| \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P(z,e^{it})|f(t) - f(\theta_0)|\,dt.$$

Passo 2 — si sceglie δ. Sia $\varepsilon > 0$. Per la continuità di f in $e^{i\theta_0}$ esiste $\delta \in (0, \pi]$ tale che

$$d(t,\theta_0) < \delta \implies |f(t) - f(\theta_0)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

dove d è la distanza sul cerchio. Si spezza l'integrale del Passo 1 nelle due parti $d(t,\theta_0) < \delta$ e $d(t,\theta_0) \geq \delta$, e si chiamano I_1 e I_2 i due contributi.

Passo 3 — la parte vicina. Su $\{d(t,\theta_0) < \delta\}$ si maggiora $|f(t) - f(\theta_0)| < \varepsilon/2$ e si estende poi l'integrale del nucleo, che è positivo, a tutto $[-\pi, \pi]$:

$$I_1 \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(z, e^{it})\, dt = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Passo 4 — il nucleo lontano dal punto è piccolo. Sia $c_\delta = 2\sin(\delta/2) > 0$. Se $d(t,\theta_0) \geq \delta$, allora, essendo $|e^{it} - e^{i\theta_0}| = 2|\sin\frac{t-\theta_0}{2}|$ e $\frac{d(t,\theta_0)}{2} \in [\frac{\delta}{2}, \frac{\pi}{2}]$, dove il seno è crescente,

$$|e^{it} - e^{i\theta_0}| = 2\sin\frac{d(t,\theta_0)}{2} \;\geq\; c_\delta.$$

Supponiamo ora $|z - e^{i\theta_0}| \leq c_\delta/2$. Per la disuguaglianza triangolare,

$$|e^{it} - z| \;\geq\; |e^{it} - e^{i\theta_0}| - |e^{i\theta_0} - z| \;\geq\; c_\delta - \frac{c_\delta}{2} = \frac{c_\delta}{2},$$

e dunque, per il Lemma 16.5,

$$P(z, e^{it}) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} \leq \frac{4(1-|z|^2)}{c_\delta^2}.$$

Passo 5 — si stima $1 - |z|^2$. Poiché $|z| < 1$,

$$1 - |z|^2 = (1-|z|)(1+|z|) \leq 2(1-|z|) = 2\Big(|e^{i\theta_0}| - |z|\Big) \leq 2|z - e^{i\theta_0}|,$$

l'ultima per la disuguaglianza triangolare inversa.

Passo 6 — la parte lontana. Su $\{d(t,\theta_0) \geq \delta\}$ si ha $|f(t) - f(\theta_0)| \leq 2M$, dunque, usando i Passi 4 e 5 e la lunghezza $\leq 2\pi$ dell'intervallo di integrazione,

$$I_2 \;\leq\; 2M \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{4(1-|z|^2)}{c_\delta^2} \;\leq\; \frac{16\,M}{c_\delta^2}\,|z - e^{i\theta_0}|.$$

Passo 7 — si sceglie η. Si ponga

$$\eta = \min\left\{ \frac{c_\delta}{2},\; \frac{\varepsilon\, c_\delta^2}{32\,M + 1} \right\} > 0.$$

Se $z \in \mathbb{D}$ e $|z - e^{i\theta_0}| < \eta$, allora sono soddisfatte le ipotesi del Passo 4 e inoltre $I_2 \leq \frac{16M}{c_\delta^2} \cdot \frac{\varepsilon c_\delta^2}{32M+1} < \frac{\varepsilon}{2}$. Con il Passo 3,

$$|P[f](z) - f(\theta_0)| \leq I_1 + I_2 < \varepsilon.$$

Ciò prova il limite.

Passo 8 — il caso f continua su $\mathbb{T}$: uniformità. Se f è continua su $\mathbb{T}$, essa è uniformemente continua (il cerchio è compatto): il δ del Passo 2 può essere scelto *indipendente* da θ_0. Allora anche c_δ e η del Passo 7 sono indipendenti da θ_0, e la disuguaglianza del Passo 7 vale uniformemente: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\eta > 0$ tale che $|P[f](z) - f(\theta_0)| < \varepsilon$ per ogni θ_0

e ogni $z \in \mathbb{D}$ con $|z - e^{i\theta_0}| < \eta$. In particolare, prendendo $z = re^{i\theta_0}$ con $1 - r < \eta$ (si noti $|re^{i\theta_0} - e^{i\theta_0}| = 1 - r$),

$$\sup_{\theta_0} |P[f](re^{i\theta_0}) - f(\theta_0)| \le \varepsilon \qquad \text{per } 1 - r < \eta,$$

che è la convergenza uniforme sui cerchi.
Passo 9 — continuità su $\overline{\mathbb{D}}$. La funzione u dell'enunciato è continua in ogni punto di $\mathbb{D}$ (è armonica lì, per il Teorema 16.4) e in ogni punto $e^{i\theta_0}$ del bordo: se $z_k \to e^{i\theta_0}$, si separano i termini con $z_k \in \mathbb{D}$, per i quali $u(z_k) = P[f](z_k) \to f(\theta_0)$ per i Passi 1–7, e quelli con $z_k \in \mathbb{T}$, per i quali $u(z_k) = f(z_k) \to f(\theta_0)$ per continuità di f su $\mathbb{T}$. In entrambi i casi $u(z_k) \to f(\theta_0) = u(e^{i\theta_0})$. □

Teorema 16.6: Esistenza e unicità per il problema di Dirichlet nel disco. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ continua. Allora esiste una e una sola funzione $u : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{R}$ continua su $\overline{\mathbb{D}}$, armonica su $\mathbb{D}$ e uguale a f su $\mathbb{T}$; ed è data dalla* ***formula di Poisson***

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(\theta - t) + r^2} f(t)\, dt, \qquad 0 \le r < 1,$$

e $u = f$ su $\mathbb{T}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza.** Una funzione continua sul compatto $\mathbb{T}$ è limitata e integrabile. Per il Teorema 16.4 la funzione $P[f]$ è armonica su $\mathbb{D}$; per il Teorema 16.5 il suo prolungamento con f sul bordo è continuo su $\overline{\mathbb{D}}$. Quella funzione risolve dunque il problema.
Passo 2 — unicità. $\mathbb{D}$ è un dominio limitato; il Corollario 16.7 dice che due soluzioni continue su $\overline{\mathbb{D}}$, armoniche dentro e coincidenti sul bordo, coincidono ovunque.
Passo 3 — la formula. È la Definizione 16.6 riscritta in coordinate polari mediante il Lemma 16.4; per $r = 0$ si legge $u(0) = \frac{1}{2\pi} \int f$, coerentemente con il Teorema 16.2. □

Corollario 16.8: Formula di Poisson per una funzione armonica. *Sia u armonica su un aperto contenente $\overline{\mathbb{D}}$. Allora, per ogni $z \in \mathbb{D}$,*

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{it} - z|^2} u(e^{it})\, dt.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il dato al bordo.** La restrizione $f = u|_{\mathbb{T}}$ è continua perché u è continua (anzi C^∞, Corollario 16.1).
Passo 2 — due soluzioni dello stesso problema. La funzione u ristretta a $\overline{\mathbb{D}}$ è continua su $\overline{\mathbb{D}}$, armonica su $\mathbb{D}$ e vale f su $\mathbb{T}$. Anche $P[f]$, prolungata con f sul bordo, ha queste tre proprietà per il Teorema 16.6.
Passo 3 — unicità. Per il Corollario 16.7 le due funzioni coincidono su $\overline{\mathbb{D}}$; in particolare $u(z) = P[f](z)$ per $z \in \mathbb{D}$, che è la formula dell'enunciato. □

Corollario 16.9: Formula di Poisson su un disco di centro w e raggio R. *Sia u armonica su un aperto contenente $\overline{D(w, R)}$, con $R > 0$. Allora per $0 \le \rho < R$ e $\theta \in \mathbb{R}$,*

$$u(w + \rho e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 - 2R\rho\cos(\theta - t) + \rho^2} u(w + Re^{it})\, dt.$$

Inoltre, se $g : \partial D(w, R) \to \mathbb{R}$ è continua, la funzione definita dallo stesso integrale con g al posto di $u(w + Re^{it})$ è l'unica soluzione del problema di Dirichlet su $D(w, R)$ con dato g.

Dimostrazione. **Passo 1 — si trasporta il problema sul disco unitario.** Si ponga $\Psi(\zeta) = w + R\zeta$, che è olomorfa e biiettiva da $\mathbb{C}$ in $\mathbb{C}$ e manda $\overline{\mathbb{D}}$ su $\overline{D(w,R)}$. La funzione $v = u \circ \Psi$ è armonica su un aperto contenente $\overline{\mathbb{D}}$ per la Proposizione 16.3.
Passo 2 — si applica il corollario precedente. Per il Corollario 16.8, per $\zeta = \frac{\rho}{R} e^{i\theta} \in \mathbb{D}$,

$$v(\zeta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \frac{\rho^2}{R^2}}{1 - 2\frac{\rho}{R}\cos(\theta - t) + \frac{\rho^2}{R^2}} \, v(e^{it}) \, dt.$$

Passo 3 — si moltiplica per R^2/R^2. Numeratore e denominatore della frazione, moltiplicati per R^2, diventano $R^2 - \rho^2$ e $R^2 - 2R\rho\cos(\theta - t) + \rho^2$. Poiché $v(\zeta) = u(w + \rho e^{i\theta})$ e $v(e^{it}) = u(w + Re^{it})$, si ottiene la formula dell'enunciato.
Passo 4 — il problema di Dirichlet con dato g. Si ponga $\tilde{g}(t) = g(w + Re^{it})$, continua su $\mathbb{T}$. Per il Teorema 16.6 la funzione $P[\tilde{g}]$, prolungata con $\tilde{g}$, è l'unica soluzione su $\overline{\mathbb{D}}$; allora $z \mapsto P[\tilde{g}](\Psi^{-1}(z))$ è continua su $\overline{D(w,R)}$, armonica su $D(w,R)$ per la Proposizione 16.3 (applicata alla funzione olomorfa $\Psi^{-1}(z) = (z - w)/R$) e vale g sul bordo; l'unicità è il Corollario 16.7. Riscrivendone l'integrale come nei Passi 2 e 3 si ottiene l'espressione annunciata. □

Teorema 16.7: La proprietà della media implica l'armonicità. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e sia $u : \Omega \to \mathbb{R}$ continua con la proprietà della media (Definizione 16.3). Allora u è armonica su Ω; in particolare $u \in C^\infty(\Omega)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — ci si riduce a un disco.** Sia $w \in \Omega$ e $R > 0$ tale che $\overline{D(w,R)} \subset \Omega$ (esiste perché Ω è aperto). Basta dimostrare che u è armonica su $D(w,R)$: essendo w arbitrario, ciò dà l'armonicità su Ω.
Passo 2 — la soluzione di Dirichlet con lo stesso dato. La restrizione di u a $\partial D(w,R)$ è continua. Per il Corollario 16.9 (ultima affermazione) esiste h continua su $\overline{D(w,R)}$, armonica su $D(w,R)$, con $h = u$ su $\partial D(w,R)$.
Passo 3 — la differenza. Si ponga $g = u - h$ su $\overline{D(w,R)}$. Essa è continua; su $D(w,R)$ ha la proprietà della media, perché u ce l'ha per ipotesi e h ce l'ha per il Teorema 16.2, e la proprietà è stabile per differenza (l'integrale è lineare; per ogni punto si prende il minimo dei due raggi ρ_w). Inoltre $g = 0$ su $\partial D(w,R)$.
Passo 4 — massimo e minimo. $D(w,R)$ è un dominio limitato; per il Corollario 16.4 applicato a g,

$$\max_{\overline{D(w,R)}} g = \max_{\partial D(w,R)} g = 0, \qquad \min_{\overline{D(w,R)}} g = \min_{\partial D(w,R)} g = 0,$$

dunque $g \equiv 0$, cioè $u = h$ su $\overline{D(w,R)}$.
Passo 5 — conclusione. u coincide con la funzione armonica h su $D(w,R)$, dunque è armonica lì; la regolarità C^∞ è il Corollario 16.1. □

Corollario 16.10: Limite uniforme di funzioni armoniche. *Sia (u_k) una successione di funzioni armoniche su un aperto Ω che converge a u uniformemente su ogni sottoinsieme compatto di Ω. Allora u è armonica su Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — continuità.** Il limite uniforme su ogni compatto di funzioni continue è continuo su ogni compatto, dunque u è continua su Ω (ogni punto ha un intorno chiuso compatto contenuto in Ω).
Passo 2 — passaggio al limite nella media. Sia $w \in \Omega$ e $\rho_w > 0$ con $\overline{D(w,\rho_w)} \subset \Omega$. Per $0 < \rho < \rho_w$, il Teorema 16.2 dà $u_k(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u_k(w + \rho e^{i\theta})\, d\theta$. La convergenza $u_k \to u$ è uniforme sul compatto $\overline{D(w,\rho_w)}$, quindi in particolare sulla circonferenza $|z - w| = \rho$: si può scambiare limite e integrale, ottenendo $u(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta})\, d\theta$.

Passo 3 — conclusione. u è continua con la proprietà della media; per il Teorema 16.7 è armonica. □

Proposizione 16.5: Misura armonica di un semicerchio. *Sia $f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}$ la funzione che vale 1 per $t \in (0,\pi)$ e 0 per $t \in (-\pi, 0)$ (il valore nei due punti $t = 0, \pi$ è irrilevante per l'integrale). Allora per ogni $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$*

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\!\left(\frac{2r\sin\theta}{1-r^2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\!\left(\frac{2\,\mathrm{Im}\, z}{1-|z|^2}\right).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso $r = 0$ e i casi $\theta \in \{0, \pi\}$.** Per $r = 0$ si ha $P_0 \equiv 1$ e $P[f](0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} dt = \frac{1}{2}$, che è il valore della formula ($\arctan 0 = 0$). Per $\theta = 0$ o $\theta = \pi$ il secondo membro vale ancora $\frac{1}{2}$; il primo pure, perché il cambiamento di variabile $t \mapsto -t$ (che scambia $(0,\pi)$ con $(-\pi, 0)$) lascia invariato $P_r(\theta - t)$ quando $\sin\theta = 0$, cioè quando $\theta \equiv 0$ oppure $\theta \equiv \pi$: infatti $P_r(\theta + t) = P_r(\theta - t)$ per tali θ, poiché $\cos(\theta + t) = \cos(\theta - t)$. Dunque i due integrali su $(0,\pi)$ e su $(-\pi, 0)$ coincidono e, sommando 1 per il Lemma 16.8, ciascuno vale $\frac{1}{2}$.

Passo 2 — si integra con la primitiva, per $0 < \theta < \pi$ e $0 < r < 1$. Con la sostituzione $s = \theta - t$,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} P_r(\theta - t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\theta-\pi}^{\theta} P_r(s)\,ds.$$

Poiché $0 < \theta < \pi$, l'intervallo $[\theta - \pi, \theta]$ è contenuto in $(-\pi, \pi)$ (estremi compresi solo se $\theta \to 0$ o $\theta \to \pi$, casi già trattati al Passo 1); il Lemma 16.7 e il teorema fondamentale del calcolo danno, con $k = \frac{1+r}{1-r}$,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{\pi}\left[\arctan\left(k\tan\frac{\theta}{2}\right) - \arctan\left(k\tan\frac{\theta-\pi}{2}\right)\right].$$

Passo 3 — si semplifica il secondo arcotangente. Da $\tan\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot\frac{\theta}{2}$ e dalla disparità di arctan,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{\pi}\left[\arctan\left(k\tan\frac{\theta}{2}\right) + \arctan\left(k\cot\frac{\theta}{2}\right)\right].$$

Passo 4 — somma di due arcotangenti. Si ponga $a = k\tan\frac{\theta}{2} > 0$ e $b = k\cot\frac{\theta}{2} > 0$ (positivi perché $0 < \theta < \pi$), cosicché $ab = k^2 > 1$. Per $a, b > 0$ con $ab > 1$ vale

$$\arctan a + \arctan b = \pi + \arctan\frac{a+b}{1-ab}.$$

Infatti: per la formula di addizione la tangente del primo membro vale $\frac{a+b}{1-ab}$, che è < 0 perché $a + b > 0$ e $1 - ab < 0$. Inoltre $ab > 1$ dà $b > \frac{1}{a}$, dunque $\arctan b > \arctan\frac{1}{a} = \frac{\pi}{2} - \arctan a$ e $\arctan a + \arctan b > \frac{\pi}{2}$; d'altra parte ciascun addendo è $< \frac{\pi}{2}$, quindi la somma sta in $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$. In quell'intervallo l'unico numero con tangente $c < 0$ è $\pi + \arctan c$, perché $\arctan c \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

Passo 5 — si calcola $\frac{a+b}{1-ab}$. Si ha

$$a + b = k\left(\tan\frac{\theta}{2} + \cot\frac{\theta}{2}\right) = k\cdot\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}} = \frac{2k}{\sin\theta},$$

e, come nel Passo 2 della dimostrazione del Lemma 16.7, $1 - k^2 = -\frac{4r}{(1-r)^2}$, dunque

$$\frac{a+b}{1-ab} = \frac{2k}{\sin\theta}\cdot\frac{(1-r)^2}{-4r} = -\frac{2}{\sin\theta}\cdot\frac{(1+r)(1-r)}{4r} = -\frac{1-r^2}{2r\sin\theta}.$$

Passo 6 — si conclude. Sostituendo nei Passi 3–5,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{\pi}\left[\pi - \arctan\frac{1-r^2}{2r\sin\theta}\right] = 1 - \frac{1}{\pi}\arctan\frac{1-r^2}{2r\sin\theta}.$$

Per $X > 0$ vale $\arctan X + \arctan\frac{1}{X} = \frac{\pi}{2}$ (le due tangenti sono reciproche e la somma sta in $(0,\pi)$ con tangente infinita); con $X = \frac{1-r^2}{2r\sin\theta} > 0$ si ottiene

$$P[f](re^{i\theta}) = 1 - \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{2r\sin\theta}{1-r^2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{2r\sin\theta}{1-r^2}.$$

Passo 7 — il semipiano inferiore. Sia $0 < \theta < \pi$; si calcola $P[f](re^{-i\theta})$. Con la sostituzione $t = -s$ e usando che P_r è pari,

$$P[f](re^{-i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} P_r(-\theta - t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{0} P_r(-\theta + s)\,ds = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{0} P_r(\theta - s)\,ds.$$

Per il Lemma 16.8 (Passo 4) si ha $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - s)\,ds = 1$, dunque l'ultimo integrale vale $1 - \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} P_r(\theta - s)\,ds$, cioè

$$P[f](re^{-i\theta}) = 1 - P[f](re^{i\theta}).$$

Il secondo membro della formula da dimostrare cambia allo stesso modo, perché $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ e arctan è dispari. La formula vale dunque anche per $\theta \in (-\pi, 0)$, e per il Passo 1 su tutto $\mathbb{D}$. Infine $r\sin\theta = \operatorname{Im} z$ e $r^2 = |z|^2$. □

Esempio 16.6: Tre dati al bordo risolti e verificati. **(a)** $f(\theta) = \cos^2\theta$**.** Da $\cos^2\theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta$ e dall'Esempio 16.1(b), la funzione $u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}r^2\cos 2\theta$ è armonica su $\mathbb{D}$, continua su $\overline{\mathbb{D}}$ e vale f per $r = 1$: per il Teorema 16.6 è *la* soluzione. In $r = 0{,}6$ e $\theta = \pi/3$:

$$u = \frac{1 + 0{,}36\cdot\cos\frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{1 - 0{,}18}{2} = 0{,}4100000.$$

Controllo indipendente: la quadratura di Simpson dell'integrale di Poisson con 200 000 sottointervalli dà 0,4100000. ✓
(b) $f(\theta) = \cos^3\theta$**.** Da $\cos^3\theta = \frac{3}{4}\cos\theta + \frac{1}{4}\cos 3\theta$ (formula di triplicazione $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$) si ottiene $u(re^{i\theta}) = \frac{3}{4}r\cos\theta + \frac{1}{4}r^3\cos 3\theta$. In $r = 0{,}8$, $\theta = 0{,}7$:

$$u = 0{,}75\cdot 0{,}8\cdot\cos 0{,}7 + 0{,}25\cdot 0{,}512\cdot\cos 2{,}1 = 0{,}4589053 - 0{,}0646203 = 0{,}3942850.$$

Controllo indipendente: quadratura di Simpson dell'integrale di Poisson, 0,3942850. ✓
(c) Il dato discontinuo del semicerchio. Con $f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}$, la Proposizione 16.5 dà in $r = 0{,}5$, $\theta = \pi/4$:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{2\cdot 0{,}5\cdot 0{,}7071068}{1 - 0{,}25} = \frac{1}{2} + \frac{\arctan(0{,}9428090)}{\pi} = 0{,}7406325.$$

Controllo indipendente: quadratura di Simpson di $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} P_{0{,}5}(\pi/4 - t)\,dt$, 0,7406325. ✓ Un secondo punto: $r = 0{,}8$, $\theta = -0{,}3$ dà 0,2071363 per entrambe le vie. ✓

16.6. Harnack e Liouville

La formula di Poisson non serve solo a costruire soluzioni: poiché il nucleo è *positivo* e limitato superiormente e inferiormente su ogni cerchio interno (Lemma 16.6), essa produce automaticamente una stima a due lati per le funzioni armoniche non negative. È la disuguaglianza di Harnack, e da essa discende un teorema di Liouville più forte di quello olomorfo.

Teorema 16.8: Disuguaglianza di Harnack nel disco. *Sia $u \geq 0$ armonica su $D(w,R)$. Allora per ogni z con $|z-w| = \rho < R$,*

$$\frac{R-\rho}{R+\rho}\,u(w) \;\leq\; u(z) \;\leq\; \frac{R+\rho}{R-\rho}\,u(w).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — rappresentazione su un cerchio interno.** Sia $\rho < s < R$. La funzione u è armonica sull'aperto $D(w,R)$, che contiene $\overline{D(w,s)}$; per il Corollario 16.9, scrivendo $z = w + \rho e^{i\theta}$,

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{s^2-\rho^2}{s^2 - 2s\rho\cos(\theta - t) + \rho^2}\,u(w + se^{it})\,dt.$$

Passo 2 — stime del nucleo. Come nel Passo 1 della dimostrazione del Lemma 16.6, con s e ρ al posto di 1 e r,

$$s^2 - 2s\rho\cos\alpha + \rho^2 = (s-\rho)^2 + 2s\rho(1-\cos\alpha) = (s+\rho)^2 - 2s\rho(1+\cos\alpha),$$

dunque $(s-\rho)^2 \leq s^2 - 2s\rho\cos\alpha + \rho^2 \leq (s+\rho)^2$ e, dividendo $s^2-\rho^2 = (s-\rho)(s+\rho) > 0$,

$$\frac{s-\rho}{s+\rho} \;\leq\; \frac{s^2-\rho^2}{s^2 - 2s\rho\cos\alpha + \rho^2} \;\leq\; \frac{s+\rho}{s-\rho}.$$

Passo 3 — si usa $u \geq 0$. Poiché $u(w+se^{it}) \geq 0$, moltiplicando le disuguaglianze del Passo 2 per questo numero non negativo e integrando (l'integrale conserva le disuguaglianze fra funzioni integrabili) si ottiene

$$\frac{s-\rho}{s+\rho}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(w+se^{it})dt \;\leq\; u(z) \;\leq\; \frac{s+\rho}{s-\rho}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(w+se^{it})dt.$$

Passo 4 — la media vale $u(w)$. Per il Teorema 16.2 l'integrale normalizzato vale $u(w)$. Dunque

$$\frac{s-\rho}{s+\rho}\,u(w) \;\leq\; u(z) \;\leq\; \frac{s+\rho}{s-\rho}\,u(w).$$

Passo 5 — si fa tendere s a R. Le due funzioni $s \mapsto \frac{s-\rho}{s+\rho}$ e $s \mapsto \frac{s+\rho}{s-\rho}$ sono continue su $(\rho, R]$; facendo tendere $s \to R^-$ nelle disuguaglianze (che valgono per ogni $s \in (\rho, R)$) si ottiene l'enunciato. □

Corollario 16.11: Harnack sui compatti. *Siano Ω un dominio, $z_0 \in \Omega$ e $K \subset \Omega$ compatto. Esiste una costante $C = C(K, z_0, \Omega) \geq 1$ tale che per ogni funzione $u \geq 0$ armonica su Ω e ogni $z \in K$,*

$$\frac{1}{C}\,u(z_0) \;\leq\; u(z) \;\leq\; C\,u(z_0).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — una stima locale universale.** Siano $w \in \Omega$ e $\rho > 0$ con $\overline{D(w,4\rho)} \subset \Omega$. Sia $u \geq 0$ armonica su Ω e sia $z \in \overline{D(w,\rho)}$, cioè $|z-w| = \rho' \leq \rho$. Il Teorema 16.8 applicato al disco $D(w,4\rho)$ dà

$$\frac{4\rho - \rho'}{4\rho + \rho'}\, u(w) \leq u(z) \leq \frac{4\rho + \rho'}{4\rho - \rho'}\, u(w).$$

La funzione $\sigma \mapsto \frac{4\rho+\sigma}{4\rho-\sigma}$ è crescente su $[0,\rho]$, dunque il fattore di destra è $\leq \frac{5\rho}{3\rho} = \frac{5}{3}$; per lo stesso motivo il fattore di sinistra è $\geq \frac{3\rho}{5\rho} = \frac{3}{5}$. Quindi

$$\tfrac{3}{5}\, u(w) \;\leq\; u(z) \;\leq\; \tfrac{5}{3}\, u(w) \qquad \text{per ogni } z \in \overline{D(w,\rho)}.$$

Chiameremo $(*)$ questa stima: essa vale per *ogni* $u \geq 0$ armonica su Ω e per ogni coppia w, ρ con $\overline{D(w,4\rho)} \subset \Omega$.
Passo 2 — l'insieme dei punti confrontabili con z_0. Sia

$$A = \Big\{ z \in \Omega : \ \exists\, C_z \geq 1 \text{ tale che } C_z^{-1} u(z_0) \leq u(z) \leq C_z u(z_0) \text{ per ogni } u \geq 0 \text{ armonica su } \Omega \Big\}.$$

Si ha $z_0 \in A$ con $C_{z_0} = 1$, dunque $A \neq \emptyset$.
Passo 3 — A è aperto. Sia $z \in A$. Poiché Ω è aperto esiste $\rho > 0$ con $\overline{D(z,4\rho)} \subset \Omega$. Per $(*)$ con $w = z$, ogni $\zeta \in D(z,\rho)$ soddisfa $\frac{3}{5}u(z) \leq u(\zeta) \leq \frac{5}{3}u(z)$, e quindi

$$u(\zeta) \leq \tfrac{5}{3}u(z) \leq \tfrac{5}{3}C_z u(z_0), \qquad u(\zeta) \geq \tfrac{3}{5}u(z) \geq \tfrac{3}{5}C_z^{-1} u(z_0),$$

cioè $\zeta \in A$ con $C_\zeta = \frac{5}{3}C_z$. Dunque $D(z,\rho) \subseteq A$.
Passo 4 — A è chiuso in Ω. Sia $z \in \Omega$ di accumulazione per A. Si scelga $\rho > 0$ con $\overline{D(z,4\rho)} \subset \Omega$ e poi $\zeta \in A \cap D(z,\rho)$. Ancora per $(*)$ con $w = z$, $\frac{3}{5}u(z) \leq u(\zeta) \leq \frac{5}{3}u(z)$, da cui

$$u(z) \leq \tfrac{5}{3}u(\zeta) \leq \tfrac{5}{3}C_\zeta u(z_0), \qquad u(z) \geq \tfrac{3}{5}u(\zeta) \geq \tfrac{3}{5}C_\zeta^{-1} u(z_0),$$

cioè $z \in A$.
Passo 5 — connessione. A è non vuoto, aperto e chiuso in Ω connesso: $A = \Omega$.
Passo 6 — compattezza. Per ogni $w \in K$ si scelga $\rho_w > 0$ con $\overline{D(w,4\rho_w)} \subset \Omega$. I dischi aperti $D(w,\rho_w)$, $w \in K$, ricoprono K: per compattezza ne bastano un numero finito, $D(w_1,\rho_{w_1}), \dots, D(w_m,\rho_{w_m})$. Ogni $z \in K$ sta in qualche $D(w_j,\rho_{w_j})$, e per $(*)$ e il Passo 5 (che dà $w_j \in A$ con costante C_{w_j}),

$$u(z) \leq \tfrac{5}{3}u(w_j) \leq \tfrac{5}{3}C_{w_j} u(z_0), \qquad u(z) \geq \tfrac{3}{5}u(w_j) \geq \tfrac{3}{5}C_{w_j}^{-1} u(z_0).$$

Basta allora porre $C = \frac{5}{3}\max_{1\leq j\leq m} C_{w_j}$. □

Teorema 16.9: Liouville per le funzioni armoniche limitate. *Sia u armonica su tutto $\mathbb{C}$ e limitata. Allora u è costante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — ci si riduce a una funzione non negativa.** Sia $m = \inf_{\mathbb{C}} u$, finito perché u è limitata. La funzione $v = u - m$ è armonica su $\mathbb{C}$ per la Proposizione 16.1(i) (differenza di u e della costante m) e soddisfa $v \geq 0$.
Passo 2 — Harnack su dischi sempre più grandi. Sia $z \in \mathbb{C}$ e $R > |z|$. La funzione v è armonica e non negativa su $D(0,R)$; il Teorema 16.8 con $w = 0$ e $\rho = |z|$ dà

$$\frac{R - |z|}{R + |z|}\, v(0) \;\leq\; v(z) \;\leq\; \frac{R + |z|}{R - |z|}\, v(0).$$

Passo 3 — si fa tendere R all'infinito. Per z fissato,

$$\lim_{R\to+\infty}\frac{R-|z|}{R+|z|}=1=\lim_{R\to+\infty}\frac{R+|z|}{R-|z|},$$

dunque passando al limite nelle due disuguaglianze del Passo 2 si ottiene $v(0)\le v(z)\le v(0)$, cioè $v(z)=v(0)$.
Passo 4 — conclusione. z era arbitrario, dunque v è costante e $u=v+m$ pure. □

Corollario 16.12: Basta una limitazione da un solo lato. *Sia u armonica su tutto $\mathbb{C}$ e limitata* superiormente *(oppure* inferiormente*). Allora u è costante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso «limitata superiormente».** Sia $u\le M$ su $\mathbb{C}$. La funzione $v=M-u$ è armonica (Proposizione 16.1(i)) e non negativa. I Passi 2–4 della dimostrazione del Teorema 16.9 usano di v soltanto la non negatività e l'armonicità su tutto il piano: applicati a questa v danno v costante, dunque $u=M-v$ costante.
Passo 2 — il caso «limitata inferiormente». Si applica il Passo 1 a $-u$, armonica e limitata superiormente. □

Osservazione 16.4: Due Liouville a confronto. *Il Teorema 15.8 afferma che una funzione intera e* limitata in modulo *è costante; il Corollario 16.12 afferma molto di più per le armoniche: basta una limitazione da un solo lato. La differenza si spiega: se u è armonica su $\mathbb{C}$ e $u\le M$, per il Teorema 16.1 esiste f intera con $\operatorname{Re} f=u$, e allora e^f è intera con $|e^f|=e^u\le e^M$: si può quindi applicare il Teorema 15.8 a e^f e concludere che e^f è costante, dunque che $u=\log|e^f|$ è costante. Questa è una seconda dimostrazione, indipendente da Harnack, del Corollario 16.12. La dimostrazione data sopra è però preferibile perché non usa la costruzione della coniugata su tutto il piano e si adatta, parola per parola, alle funzioni armoniche in $\mathbb{R}^n$.*

Proposizione 16.6: Principio di Harnack per successioni monotone. *Sia Ω un dominio e sia $(u_k)_{k\ge1}$ una successione di funzioni armoniche su Ω con $u_k\le u_{k+1}$ per ogni k. Allora vale esattamente una delle due alternative:*
(a) $u_k\to+\infty$ uniformemente su ogni compatto di Ω;
(b) esiste u armonica su Ω tale che $u_k\to u$ uniformemente su ogni compatto di Ω.

Dimostrazione. **Passo 1 — il punto di riferimento.** Si fissi $z_0\in\Omega$. La successione numerica $(u_k(z_0))$ è non decrescente, dunque o converge a un limite finito L oppure diverge a $+\infty$. I due casi si escludono a vicenda e coprono tutte le possibilità.
Passo 2 — le differenze sono armoniche e non negative. Per $n\ge m$ la funzione $v_{n,m}=u_n-u_m$ è armonica su Ω (Proposizione 16.1(i)) e non negativa, per la monotonia.
Passo 3 — caso $L<+\infty$: convergenza uniforme sui compatti. Sia $K\subset\Omega$ compatto; sostituendo K con $K\cup\{z_0\}$, ancora compatto, non è restrittivo supporre $z_0\in K$. Sia $C\ge1$ la costante del Corollario 16.11 relativa a K, z_0 e Ω. Applicandolo a $v_{n,m}$:

$$\sup_{z\in K}\bigl(u_n(z)-u_m(z)\bigr)\ \le\ C\bigl(u_n(z_0)-u_m(z_0)\bigr).$$

Poiché $(u_k(z_0))$ converge, essa è di Cauchy: dato $\varepsilon>0$ esiste N con $u_n(z_0)-u_m(z_0)<\varepsilon/C$ per $n\ge m\ge N$; allora $\sup_K|u_n-u_m|<\varepsilon$. La successione è dunque uniformemente di Cauchy su K e converge uniformemente su K a una funzione u (il criterio di Cauchy uniforme). Poiché K è arbitrario, la convergenza è uniforme sui compatti, e per il Corollario 16.10 il limite u è armonico.

Passo 4 — caso $L=+\infty$: divergenza uniforme sui compatti. Sia $K\subset\Omega$ compatto, di nuovo con $z_0\in K$, e C come sopra. Applicando la disuguaglianza di sinistra del Corollario 16.11 a $v_{n,1}=u_n-u_1\geq 0$:

$$u_n(z)-u_1(z)\;\geq\;\frac{1}{C}\bigl(u_n(z_0)-u_1(z_0)\bigr)\qquad\text{per ogni } z\in K.$$

La funzione u_1 è continua sul compatto K, dunque limitata inferiormente da un certo $-A$; quindi per ogni $z\in K$

$$u_n(z)\;\geq\;-A+\frac{1}{C}\bigl(u_n(z_0)-u_1(z_0)\bigr)\xrightarrow[n\to\infty]{}+\infty,$$

e la minorazione non dipende da z: la divergenza è uniforme su K. □

Esempio 16.7: Harnack è ottimale. Sia $u(z)=P(z,1)=\dfrac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$, che per il Lemma 16.10 è armonica su $\mathbb{D}$ e per il Lemma 16.6 è positiva, con $u(0)=1$.
Il Teorema 16.8 con $R=1$, $w=0$ prevede, per $|z|=r$,

$$\frac{1-r}{1+r}\;\leq\;u(z)\;\leq\;\frac{1+r}{1-r}.$$

Ma $u(re^{i\theta})=P_r(\theta)$ e il Lemma 16.6 dice che *entrambi* gli estremi sono raggiunti, in $\theta=\pi$ e in $\theta=0$: la disuguaglianza di Harnack non può essere migliorata.
Controllo numerico. Per $r=0{,}5$ i due estremi teorici sono 0,3333333 e 3,0000000; campionando $P_{0,5}(\theta)$ in 20 000 punti equispaziati di $[0,2\pi)$ si trovano minimo 0,3333333 e massimo 3,0000000. ✓ Per $r=0{,}9$ gli estremi teorici sono 0,0526316 e 19,0000000, e il campionamento restituisce 0,0526316 e 19,0000000. ✓

16.6.1 Stima del gradiente, seconda via a Liouville, riflessione

La formula di Poisson controlla anche le *derivate* di una funzione armonica con il solo estremo superiore del suo modulo: è l'analogo delle stime di Cauchy (Teorema 15.7), e ne discende una seconda dimostrazione del teorema di Liouville.

Proposizione 16.7: Stima del gradiente. *Sia u armonica su $D(w,R)$ con $|u|\leq M$ su $D(w,R)$. Allora*

$$|\nabla u(w)|=\sqrt{u_x(w)^2+u_y(w)^2}\;\leq\;\frac{2M}{R}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — si lavora su un cerchio interno.** Sia $0<\rho<R$ e $f_\rho(t)=u(w+\rho e^{it})$, funzione continua su $\mathbb{T}$ con $|f_\rho|\leq M$.
Passo 2 — la funzione olomorfa associata. Per il Teorema 16.4 esiste G olomorfa su $\mathbb{D}$ con

$$G(\zeta)=c_0+2\sum_{n\geq 1}c_n\zeta^n,\qquad c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f_\rho(t)e^{-int}\,dt,\qquad |c_n|\leq M,$$

e $\operatorname{Re}G=P[f_\rho]$ su $\mathbb{D}$. Per il Corollario 16.9, $P[f_\rho](\zeta)=u(w+\rho\zeta)$ per $\zeta\in\mathbb{D}$, dunque

$$\operatorname{Re}G(\zeta)=u(w+\rho\zeta),\qquad \zeta\in\mathbb{D}.$$

Passo 3 — si deriva in $\zeta=0$. Si ponga $\zeta=\xi+i\eta$ e $U(\xi,\eta)=\operatorname{Re}G(\zeta)=u(w+\rho\zeta)$. Per il Lemma 15.1, $G'=U_\xi-iU_\eta$. D'altra parte la regola della catena dà $U_\xi(0,0)=\rho\,u_x(w)$ e $U_\eta(0,0)=\rho\,u_y(w)$, dunque

$$G'(0)=\rho(u_x(w)-i\,u_y(w)),\qquad |G'(0)|=\rho\,|\nabla u(w)|.$$

Passo 4 — si legge $G'(0)$ dalla serie. Dallo sviluppo del Passo 2, $G'(0) = 2c_1$, e $|c_1| \le M$: dunque $\rho|\nabla u(w)| = 2|c_1| \le 2M$, cioè $|\nabla u(w)| \le \frac{2M}{\rho}$.
Passo 5 — si fa tendere ρ a R. La disuguaglianza vale per ogni $\rho \in (0, R)$; passando al limite $\rho \to R^-$ si ottiene $|\nabla u(w)| \le \frac{2M}{R}$. □

Corollario 16.13: Liouville, seconda dimostrazione. *Sia u armonica su tutto $\mathbb{C}$ e limitata, $|u| \le M$. Allora u è costante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il gradiente è nullo.** Sia $w \in \mathbb{C}$. Per ogni $R > 0$ la funzione u è armonica su $D(w, R)$ con $|u| \le M$; la Proposizione 16.7 dà $|\nabla u(w)| \le \frac{2M}{R}$. Facendo tendere $R \to +\infty$ si ottiene $\nabla u(w) = 0$.
Passo 2 — si integra. $\nabla u \equiv 0$ su $\mathbb{C}$, che è convesso; come nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.1, la restrizione di u a ogni segmento è costante, dunque u è costante su $\mathbb{C}$. □

Esempio 16.8: La stima del gradiente su un caso calcolabile. Sia $u = P[\mathbf{1}_{(0,\pi)}]$, cioè, per la Proposizione 16.5, $u(x,y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{2y}{1-x^2-y^2}$ su $\mathbb{D}$. Si ha $0 \le u \le 1$, dunque $M = 1$ e $R = 1$: la Proposizione 16.7 prevede $|\nabla u(0)| \le 2$.
Calcolo diretto. Con $g(x,y) = \frac{2y}{1-x^2-y^2}$ si ha $g(0,0) = 0$, $g_x(0,0) = 0$ e $g_y(0,0) = 2$; poiché $\frac{d}{ds}\arctan s = \frac{1}{1+s^2}$ vale 1 in $s = 0$,

$$u_x(0,0) = 0, \qquad u_y(0,0) = \frac{2}{\pi} = 0{,}6366198, \qquad |\nabla u(0)| = 0{,}6366198 \le 2. \ \checkmark$$

Controllo indipendente con i coefficienti di Fourier. Il dato $\mathbf{1}_{(0,\pi)}$ ha $a_n = 0$ per $n \ge 1$, $\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2}$ e $b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin nt\,dt = \frac{1-(-1)^n}{\pi n}$, cioè $b_n = \frac{2}{\pi n}$ per n dispari e 0 per n pari. Per il Teorema 16.11,

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{k \text{ dispari}} \frac{r^k \sin k\theta}{k},$$

il cui unico termine lineare è $\frac{2}{\pi} r\sin\theta = \frac{2}{\pi}y$: dunque $u_y(0) = \frac{2}{\pi}$ e $u_x(0) = 0$, come sopra. ✓
Si noti anche $c_1 = \frac{a_1 - ib_1}{2} = -\frac{i}{\pi}$, dunque $2|c_1| = \frac{2}{\pi}$: i Passi 3 e 4 della dimostrazione della Proposizione 16.7 danno anzi l'uguaglianza $|\nabla u(0)| = 2|\hat f(1)|$, e la maggiorazione $|\hat f(1)| \le M$ è l'unico punto in cui si perde.
Quanto si perde. Per un dato reale con $|f| \le M$,

$$|\hat f(1)| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-it}\,dt\right|,$$

e ruotando il dato si può supporre che il massimo si ottenga sulla parte in coseno: $\frac{1}{2\pi}\int f(t)\cos t\,dt \le \frac{M}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\,dt = \frac{M}{2\pi}\cdot 4 = \frac{2M}{\pi}$, con uguaglianza per $f(t) = M\,\mathrm{sgn}(\cos t)$. Dunque per ogni dato reale limitato da M vale $|\nabla u(0)| \le \frac{4M}{\pi} = 1{,}2732395\,M$, e questa costante è raggiunta: la stima $2M/R$ della Proposizione 16.7 è corretta ma non ottimale, e il rapporto fra le due costanti è $\frac{2}{4/\pi} = \frac{\pi}{2} = 1{,}5707963$. ✓

Teorema 16.10: Principio di riflessione di Schwarz per le funzioni armoniche. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un aperto* simmetrico *rispetto all'asse reale (cioè $z \in \Omega \Rightarrow \bar z \in \Omega$), e si pongano*

$$\Omega^+ = \Omega \cap \{y > 0\}, \qquad I = \Omega \cap \mathbb{R}, \qquad \Omega^- = \Omega \cap \{y < 0\}.$$

Sia u armonica su Ω^+, continua su $\Omega^+ \cup I$ e nulla su I. Allora la funzione

$$\tilde{u}(x,y) = \begin{cases} u(x,y), & (x,y) \in \Omega^+, \\ 0, & (x,y) \in I, \\ -u(x,-y), & (x,y) \in \Omega^-, \end{cases}$$

è armonica su Ω.

Dimostrazione. **Passo 1 — $\tilde{u}$ è armonica fuori da I ed è continua.** Su Ω^+ coincide con u. Su Ω^- vale $-u \circ \sigma$ con $\sigma(x,y) = (x,-y)$; se v è armonica allora $v \circ \sigma$ lo è, perché $(v\circ\sigma)_{xx} = v_{xx}\circ\sigma$ e $(v\circ\sigma)_{yy} = v_{yy}\circ\sigma$ (la seconda derivata rispetto a y raccoglie due volte il segno -1), e la classe C^2 si conserva; per la Proposizione 16.1(i) anche l'opposto è armonico. La continuità su Ω segue dalla continuità di u su $\Omega^+ \cup I$ e dall'annullarsi di u su I: avvicinandosi a un punto di I dall'alto e dal basso, i valori tendono a 0 e a $-0 = 0$.
Passo 2 — ci si riduce a un disco centrato su I. Sia $x_0 \in I$ e $r > 0$ con $D = D(x_0, r) \subseteq \Omega$ (possibile perché Ω è aperto; sostituendo eventualmente r con un valore minore si può anche assumere $\overline{D} \subset \Omega$). Basta dimostrare che $\tilde{u}$ è armonica su D: nei punti fuori da I lo è già per il Passo 1.
Passo 3 — la soluzione di Dirichlet su D. La restrizione di $\tilde{u}$ a ∂D è continua per il Passo 1. Per il Corollario 16.9 esiste h continua su $\overline{D}$, armonica su D, con $h = \tilde{u}$ su ∂D.
Passo 4 — h è dispari rispetto a I. Si ponga $k(x,y) = -h(x,-y)$, cioè $k = -h \circ \sigma$ con $\sigma(x,y) = (x,-y)$: la riflessione σ manda D in sé, perché D è centrato in un punto dell'asse reale. Per il Passo 1 (dove si è visto che $v \circ \sigma$ è armonica se v lo è) k è armonica su D e continua su $\overline{D}$. Sul bordo, per ogni $(x,y) \in \partial D$,

$$k(x,y) = -h(x,-y) = -\tilde{u}(x,-y) = \tilde{u}(x,y),$$

l'ultima uguaglianza perché $\tilde{u}$ è dispari rispetto a y per costruzione. Dunque k e h risolvono lo stesso problema di Dirichlet su D e, per il Corollario 16.7, $k = h$, cioè $h(x,-y) = -h(x,y)$. In particolare $h = 0$ sul diametro $D \cap \mathbb{R}$.
Passo 5 — confronto sul semidisco superiore. Sia $D^+ = D \cap \{y > 0\}$, che è un dominio limitato con $\partial D^+ = (\partial D \cap \{y \geq 0\}) \cup (\overline{D} \cap \mathbb{R})$. Le funzioni $\tilde{u}$ e h sono continue su $\overline{D^+}$ e armoniche su D^+ ($\tilde{u}$ per il Passo 1, dato che $D^+ \subseteq \Omega^+$). Sul bordo di D^+ coincidono: sull'arco perché lì $h = \tilde{u}$ per il Passo 3, sul segmento reale perché entrambe valgono 0 (Passo 1 per $\tilde{u}$, Passo 4 per h). Per il Corollario 16.7, $\tilde{u} = h$ su $\overline{D^+}$.
Passo 6 — e su quello inferiore. Poiché sia $\tilde{u}$ sia h sono dispari rispetto a y (la prima per costruzione, la seconda per il Passo 4), l'uguaglianza del Passo 5 si trasporta a $\overline{D^-}$: per $y < 0$, $\tilde{u}(x,y) = -\tilde{u}(x,-y) = -h(x,-y) = h(x,y)$.
Passo 7 — conclusione. $\tilde{u} = h$ su $\overline{D^+} \cup \overline{D^-} = \overline{D}$, e h è armonica su D: dunque $\tilde{u}$ è armonica su D, e in particolare nei punti di $I \cap D$. Poiché $x_0 \in I$ era arbitrario e fuori da I l'armonicità è il Passo 1, $\tilde{u}$ è armonica su tutto Ω. □

Osservazione 16.5: Il gemello olomorfo della riflessione. *Il Teorema 16.10 è la metà «armonica» del principio di riflessione; la metà olomorfa afferma che una funzione olomorfa su Ω^+, continua fino a I e ivi a valori reali, si prolunga olomorficamente a Ω ponendo $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$. Le due versioni si deducono l'una dall'altra sui domini semplicemente connessi tramite il Teorema 16.1; Ahlfors tratta entrambe nel Capitolo 4, §6.5 «The Reflection Principle». Qui si è dimostrata solo la versione armonica, che è quella che serve al capitolo e che non richiede alcuna ipotesi di connessione semplice: il prolungamento si costruisce disco per disco, e ogni disco è convesso.*

16.7. Lo sviluppo di Fourier della soluzione

Il nucleo di Poisson è nato, nella Definizione 16.4, come una serie di caratteri e^{int}. Riportare quella serie dentro l'integrale di Poisson trasforma la formula di Poisson in uno sviluppo di Fourier, e apre la porta del Capitolo 17.

Definizione 16.7: Coefficienti di Fourier. Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{C}$ limitata e integrabile secondo Riemann. Per $n \in \mathbb{Z}$ si pone

$$\hat f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int}\,dt,$$

e, per f a valori reali,

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos nt\,dt \quad (n \ge 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin nt\,dt \quad (n \ge 1).$$

Si ha $|\hat f(n)| \le \sup|f|$, e per f reale $\hat f(n) = \tfrac12(a_n - i b_n)$ per $n \ge 1$, $\hat f(0) = \tfrac12 a_0$ e $\hat f(-n) = \overline{\hat f(n)}$.

Teorema 16.11: Sviluppo in serie della soluzione di Dirichlet. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ limitata e integrabile secondo Riemann. Allora, per ogni $0 \le r < 1$ e $\theta \in \mathbb{R}$,*

$$P[f](re^{i\theta}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n)\, r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\ge 1} r^n\bigl(a_n\cos n\theta + b_n \sin n\theta\bigr),$$

e la serie converge assolutamente, e uniformemente in θ per $r \le \rho < 1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — convergenza uniforme dell'integranda.** Sia $M = \sup|f|$. Per la Definizione 16.4 e il criterio di Weierstrass, la serie $\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in(\theta-t)}f(t)$ converge uniformemente in $t \in [-\pi,\pi]$, perché il modulo del termine n-esimo è $\le M r^{|n|}$ e $\sum_{n\in\mathbb{Z}} M r^{|n|} = M\frac{1+r}{1-r} < \infty$.
Passo 2 — integrazione termine a termine. Per la Definizione 16.6 e la Definizione 16.4,

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in(\theta-t)}\right) f(t)\,dt = \sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in\theta}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\,dt,$$

lo scambio essendo lecito per il Passo 1. L'ultimo integrale è $\hat f(n)$ per la Definizione 16.7.
Passo 3 — convergenza assoluta e uniforme. Poiché $|\hat f(n) r^{|n|} e^{in\theta}| \le M\rho^{|n|}$ per $r \le \rho$, il criterio di Weierstrass dà convergenza assoluta e uniforme in θ su $\{r \le \rho\}$.
Passo 4 — forma reale. Si raggruppano i termini n e $-n$ per $n \ge 1$. Poiché f è reale, $\hat f(-n) = \overline{\hat f(n)}$ (Definizione 16.7), dunque

$$\hat f(n) r^n e^{in\theta} + \hat f(-n) r^n e^{-in\theta} = 2r^n \operatorname{Re}\bigl(\hat f(n) e^{in\theta}\bigr).$$

Con $\hat f(n) = \tfrac12(a_n - i b_n)$ ed $e^{in\theta} = \cos n\theta + i\sin n\theta$,

$$2\operatorname{Re}\Bigl(\tfrac12(a_n - ib_n)\bigl(\cos n\theta + i\sin n\theta\bigr)\Bigr) = a_n\cos n\theta + b_n\sin n\theta.$$

Il termine $n = 0$ è $\hat f(0) = \frac{a_0}{2}$. □

Corollario 16.14: La media sul cerchio di raggio r. *Nelle ipotesi del Teorema 16.11, per ogni $0 \le r < 1$,*

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P[f](re^{i\theta})\,d\theta = \hat f(0) = P[f](0).$$

La media della soluzione su ogni cerchio concentrico al bordo è la stessa, e coincide con la media del dato.

Dimostrazione. **Passo 1 — si integra la serie.** Per il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 16.11 la serie converge uniformemente in θ (a r fissato), dunque si può integrare termine a termine:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P[f](re^{i\theta})\,d\theta = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) r^{|n|}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta}\,d\theta.$$

Passo 2 — ortogonalità. Come nel Passo 2 della dimostrazione del Lemma 16.8, l'integrale vale 1 per $n = 0$ e 0 altrimenti. Resta $\hat f(0)$.
Passo 3 — il valore nel centro. Per $r = 0$ la serie si riduce al solo termine $n = 0$: $P[f](0) = \hat f(0)$. (È anche il Teorema 16.2 applicato a $P[f]$, che è armonica per il Teorema 16.4.) □

Proposizione 16.8: Sviluppo di una qualunque funzione armonica del disco. *Sia u armonica su $\mathbb{D}$ (senza alcuna ipotesi al bordo). Allora esistono $\alpha_0 \in \mathbb{R}$ e $\alpha_n, \beta_n \in \mathbb{R}$ $(n \ge 1)$ tali che*

$$u(re^{i\theta}) = \alpha_0 + \sum_{n\ge 1} r^n(\alpha_n\cos n\theta + \beta_n \sin n\theta),$$

con convergenza assoluta e uniforme su ogni disco $\{|z| \le \rho\}$ con $\rho < 1$. I coefficienti sono univocamente determinati da u: per ogni $0 < r < 1$,

$$\alpha_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(re^{i\theta})\,d\theta, \qquad \alpha_n r^n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(re^{i\theta})\cos n\theta\,d\theta,$$

e analogamente per β_n con $\sin n\theta$.

Dimostrazione. **Passo 1 — si passa alla olomorfa.** $\mathbb{D}$ è convesso; per il Teorema 16.1 esiste F olomorfa su $\mathbb{D}$ con $\operatorname{Re} F = u$.
Passo 2 — serie di Taylor. Per il Teorema 15.6, F è somma della propria serie di Taylor in 0, $F(z) = \sum_{n\ge 0} c_n z^n$, con convergenza uniforme sui compatti di $\mathbb{D}$, in particolare su $\{|z| \le \rho\}$.
Passo 3 — si prende la parte reale. Con $c_n = \alpha_n + i\gamma_n$ $(\alpha_n, \gamma_n \in \mathbb{R})$ e $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$,

$$\operatorname{Re}\left(c_n z^n\right) = r^n(\alpha_n\cos n\theta - \gamma_n \sin n\theta),$$

e ponendo $\beta_n = -\gamma_n$ e $\alpha_0 = \operatorname{Re} c_0$ si ottiene lo sviluppo dell'enunciato. La convergenza assoluta e uniforme si eredita da quella della serie di potenze, perché $|\operatorname{Re} w| \le |w|$.
Passo 4 — unicità dei coefficienti. Fissato $0 < r < 1$, la serie converge uniformemente in θ; si può quindi moltiplicare per $\cos m\theta$ (funzione limitata) e integrare termine a termine. Per le relazioni di ortogonalità

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos n\theta\cos m\theta\,d\theta = \delta_{nm}, \qquad \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin n\theta\cos m\theta\,d\theta = 0 \qquad (n, m \ge 1)$$

— che si ottengono dalle formule di Werner $\cos A\cos B = \tfrac12(\cos(A-B)+\cos(A+B))$ e $\sin A\cos B = \tfrac12(\sin(A-B)+\sin(A+B))$ e dal fatto che $\int_{-\pi}^{\pi}\cos k\theta\,d\theta = 0$ e $\int_{-\pi}^{\pi}\sin k\theta\,d\theta = 0$ per $k \ne 0$ — sopravvive il solo termine $n = m$, e si ottiene la formula per $\alpha_m r^m$; il termine α_0 si isola integrando senza fattori. □

Osservazione 16.6: Ponte verso il Capitolo 17: le medie di Abel. *Il Teorema 16.11 dice che $P[f](re^{i\theta})$ è la* media di Abel *di parametro r della serie di Fourier di f: si prende la serie formale $\sum_n \hat f(n)e^{in\theta}$, la si smorza con il fattore $r^{|n|}$, e il risultato converge — per il Teorema 16.5 — a $f(\theta)$ in ogni punto di continuità, e uniformemente se f è continua. È un risultato di sommabilità, non di convergenza: nulla, qui, dice che le* somme parziali $\sum_{|n|\le N} \hat f(n)e^{in\theta}$ *convergano.*
Il Capitolo 17 affronta esattamente questa distinzione, con il nucleo di Dirichlet (le somme parziali) e il nucleo di Fejér (le medie di Cesàro), che è, come P_r, un'identità approssimata nel senso della Definizione 16.5, mentre il nucleo di Dirichlet non lo è — ed è per questo che la convergenza puntuale delle somme parziali è un problema delicato.
Due risultati vicini restano ***importati*** *e non sono usati in alcun punto della catena logica di questo capitolo: il teorema di Fatou (una funzione armonica limitata sul disco ha limite radiale in quasi ogni punto del bordo) e il teorema di Carleson (la serie di Fourier di una funzione di quadrato sommabile converge quasi ovunque). Entrambi richiedono la teoria della misura di Lebesgue, che il trattato non sviluppa; sono citati qui come panorama e nessun enunciato di questo capitolo vi si appoggia. Per il teorema di Fatou la fonte è Axler, Bourdon e Ramey, Cap. 6 «Harmonic Hardy Spaces», sezione «The Fatou Theorem» (p. 128); per il teorema di Carleson si rimanda al Capitolo 17.*

Esempio 16.9: Il dato $f(\theta)=|\theta|$. Sia $f(\theta)=|\theta|$ per $\theta\in[-\pi,\pi]$, estesa per periodicità. È continua su $\mathbb{T}$ (in $\theta=\pm\pi$ vale π da entrambi i lati) e pari, dunque $b_n=0$.
Coefficienti. $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\theta|\,d\theta=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2}=\pi$, dunque $\frac{a_0}{2}=\frac{\pi}{2}$. Per $n\ge 1$, integrando per parti,

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\theta\cos n\theta\,d\theta=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\theta\sin n\theta}{n}+\frac{\cos n\theta}{n^2}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2},$$

cioè $a_n=0$ per n pari e $a_n=-\frac{4}{\pi n^2}$ per n dispari.
Soluzione. Per il Teorema 16.11,

$$u(re^{i\theta})=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k\ \text{dispari}}\frac{r^k\cos k\theta}{k^2}.$$

Valore numerico e doppio controllo. In $r=0{,}5$, $\theta=0$ le somme parziali valgono

$$0{,}9341766;\quad 0{,}9164927;\quad 0{,}9149011;\quad 0{,}9146981;\quad 0{,}9146674;\quad 0{,}9146623$$

per $k\le 1,3,5,7,9,11$, e il limite è 0,9146611; la quadratura di Simpson dell'integrale di Poisson con 200 000 sottointervalli dà 0,9146611. ✓ Altri due punti: $r=0{,}5$, $\theta=1$ dà 1,2437588 per entrambe le vie, e $r=0{,}9$, $\theta=2$ dà 1,9703467. ✓
Lettura. In $\theta=0$ il dato vale 0, ma il valore della soluzione a distanza 0,5 dal bordo è già 0,9146611: la funzione armonica «vede» tutto il bordo, non solo il punto più vicino. Solo per $r\to 1^-$ il valore tende a $f(0)=0$, come garantisce il Teorema 16.5.

16.8. Esercizi assegnati

Gli esercizi di questa sezione sono distinti da quelli svolti nella Sezione 16.9. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 16.11).

Esercizio 16.1: Coniugate armoniche: costruirle, e vedere quando non esistono. *Obiettivo:* usare il Lemma 16.3 come *algoritmo* per la coniugata, e riconoscere l'ostruzione topologica. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio/calcolo.

(a) Verificare che $u = x^3 - 3xy^2$ è armonica su $\mathbb{C}$, calcolare $g = u_x - iu_y$, riconoscerne una primitiva e dedurne la coniugata armonica v con $v(0) = 0$. Controllare il risultato con le equazioni di Cauchy–Riemann.

(b) Verificare che $u = \dfrac{x}{x^2+y^2}$ è armonica su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ e determinarne una coniugata armonica *globale* su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. (Suggerimento: $u = \operatorname{Re} \frac{1}{z}$.) Perché qui la coniugata esiste su tutto $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, mentre per $\log|z|$ no?

(c) Dimostrare che su $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ la funzione $\log|z|$ ha come coniugata armonica $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi)$, usando il Lemma 15.11 del Capitolo 15.

(d) Calcolare u e v del punto (a) in $z = 0{,}3+0{,}4i$ e verificare numericamente che $u+iv = z^3$.

Esercizio 16.2: Il nucleo di Poisson: conti, stime e concentrazione. *Obiettivo:* maneggiare la forma chiusa e le tre proprietà di identità approssimata. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico.

(a) Calcolare $P_{0,6}(\pi/3)$ con il Lemma 16.4 e poi, indipendentemente, sommando numericamente la serie della Definizione 16.4 fino a $n = 120$.

(b) Determinare, per $\delta = 0{,}3$, il valore di $\sup_{\delta \le |t| \le \pi} P_r(t)$ per $r = 0{,}99$ e $r = 0{,}999$, e verificare che è quello previsto dal Lemma 16.9.

(c) Dimostrare che, a r fissato, P_r ha massimo in $t = 0$ e minimo in $t = \pi$, e che il rapporto massimo/minimo vale $\left(\frac{1+r}{1-r}\right)^2$. Quanto vale per $r = 0{,}9$?

(d) Verificare numericamente, con una quadratura, che $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r = 1$ per $r = 0{,}3$, $0{,}9$ e $0{,}99$, e spiegare perché la quadratura diventa più delicata al crescere di r.

Esercizio 16.3: Dirichlet nel disco con dati trigonometrici, e una verifica di Harnack. *Obiettivo:* risolvere il problema di Dirichlet quando il dato è un polinomio trigonometrico, senza calcolare alcun integrale. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico.

(a) Risolvere il problema di Dirichlet in $\mathbb{D}$ con $f(\theta) = 3 + 2\cos\theta - \sin 2\theta$ e calcolare la soluzione in $r = 0{,}5$, $\theta = 0{,}9$; controllare il risultato con una quadratura dell'integrale di Poisson.

(b) Idem con $f(\theta) = \cos^4\theta$ (si linearizzi prima la potenza), nel punto $r = 0{,}7$, $\theta = 0{,}4$.

(c) Per ciascuno dei due dati, dire quanto vale la soluzione nel centro senza fare conti, giustificando con il Corollario 16.14.

(d) Sia $f(\theta) = 1+\cos\theta \ge 0$. Scrivere la soluzione, calcolarne il valore massimo e minimo sul cerchio $|z| = 0{,}5$ e confrontarli con le limitazioni del Teorema 16.8. La disuguaglianza è stretta o no? Perché?

16.9. Esercizi svolti

Esercizio 16.4: Il dato $f(\theta)=\theta^2$: serie di Fourier e valore numerico. *Tipo:* calcolo con serie e doppio controllo numerico. Si risolva il problema di Dirichlet in $\mathbb{D}$ con dato $f(\theta)=\theta^2$, $\theta\in[-\pi,\pi]$, esteso per periodicità, e si calcoli la soluzione in $r=0{,}5$, $\theta=0$ e in $r=0{,}6$, $\theta=1{,}2$.

Soluzione. Strategia. Il dato è continuo su $\mathbb{T}$ (in $\pm\pi$ vale π^2 da entrambi i lati) e pari; se ne calcolano i coefficienti di Fourier e si applica il Teorema 16.11, che fornisce la soluzione come serie in r^n.
Passo 1 — il dato è ammissibile. f è continua su $\mathbb{T}$: la funzione $\theta\mapsto\theta^2$ su $[-\pi,\pi]$ assume lo stesso valore agli estremi, dunque la sua estensione 2π-periodica è continua. Il Teorema 16.6 garantisce esistenza e unicità della soluzione.
Passo 2 — coefficienti. Essendo f pari, $b_n=0$ per ogni $n\ge1$. Poi

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta^2\,d\theta=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^3}{3}=\frac{2\pi^2}{3},\qquad\text{dunque}\quad\frac{a_0}{2}=\frac{\pi^2}{3}.$$

Per $n\ge1$, integrando due volte per parti,

$$\int_0^{\pi}\theta^2\cos n\theta\,d\theta=\left[\frac{\theta^2\sin n\theta}{n}\right]_0^{\pi}-\frac{2}{n}\int_0^{\pi}\theta\sin n\theta\,d\theta=0-\frac{2}{n}\left(\left[-\frac{\theta\cos n\theta}{n}\right]_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos n\theta\,d\theta\right).$$

L'ultimo integrale è nullo e $\big[-\frac{\theta\cos n\theta}{n}\big]_0^{\pi}=-\frac{\pi(-1)^n}{n}$, dunque $\int_0^{\pi}\theta^2\cos n\theta\,d\theta=\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}$ e

$$a_n=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}=\frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

(Si è usato $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f\cos n\theta\,d\theta$, valido per f pari.)
Passo 3 — la soluzione.

$$u(re^{i\theta})=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^n r^n\cos n\theta}{n^2}.$$

Passo 4 — i due valori. Per $r=0{,}5$, $\theta=0$ le somme parziali sono

1,2898681; 1,5398681; 1,4843126; 1,4999376; 1,4949376; 1,4966737; 1,4960359; 1,4962801,

per $n\le1,\dots,8$: la serie è a segni alterni con termini di modulo decrescente, e il limite è compreso fra due somme parziali consecutive; il valore è 1,4962113. Per $r=0{,}6$, $\theta=1{,}2$ la stessa formula dà 2,2352419.
Controllo indipendente 1: la quadratura di Poisson. La quadratura di Simpson composita con 200 000 sottointervalli di $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}P_r(\theta-t)\,t^2\,dt$ dà 1,4962113 nel primo punto e 2,2352419 nel secondo. ✓
Controllo indipendente 2: il centro. Per $r=0$ la formula del Passo 3 dà $\frac{\pi^2}{3}=3{,}2898681$, che è anche $\hat f(0)=\frac{1}{2\pi}\int\theta^2d\theta=\frac{\pi^2}{3}$: coerente con il Corollario 16.14, e la quadratura restituisce 3,2898681. ✓
Interpretazione. Il valore nel centro è la media del dato; muovendosi verso il bordo lungo il raggio $\theta=0$ il valore scende da 3,2898681 verso $f(0)=0$, e a metà strada vale ancora 1,4962113: le funzioni armoniche mediano il dato su *tutto* il bordo, con il peso P_r della Figura 16.1.
Errori tipici. *(1)* Dimenticare che f deve essere vista come funzione *sul cerchio*: la funzione $\theta\mapsto\theta$ su $[-\pi,\pi]$ non è continua su $\mathbb{T}$ (in $\pm\pi$ salta da π a $-\pi$) e il Teorema 16.5 non si

applica in quel punto. *(2)* Usare $a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi$ invece di $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi$ per una funzione pari, perdendo un fattore 2. *(3)* Scrivere r^n come r^{n^2} o $r^{|n|}$ senza distinguere fra la forma complessa (dove l'esponente è $|n|$) e la forma reale (dove $n \geq 1$).
Estensione. Con lo stesso metodo si risolve il problema con dato $f(\theta) = \theta^2$ sul disco $D(0,R)$: basta sostituire r con ρ/R nel Passo 3, per il Corollario 16.9.

Esercizio 16.5: Un dato discontinuo, e che cosa succede nel punto di salto. *Tipo:* applicazione della misura armonica e diagnosi di un'ipotesi. Sia $f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}$ (il dato che vale 1 sul semicerchio superiore e 0 su quello inferiore). Si calcoli $P[f]$ in $z = 0{,}5\,e^{i\pi/4}$; si studi il limite di $P[f]$ lungo il raggio $z = r \to 1^-$ e lungo il raggio $z = ir \to i$; si spieghi il risultato alla luce del Teorema 16.5.

Soluzione. Strategia. Il dato è limitato e integrabile ma non continuo in $z = 1$ e $z = -1$; il Teorema 16.4 garantisce comunque che $P[f]$ sia armonica, e il Teorema 16.5 dà il valore al bordo *solo* nei punti di continuità. La Proposizione 16.5 fornisce la formula chiusa.
Passo 1 — il valore richiesto. Per la Proposizione 16.5, con $r = 0{,}5$ e $\theta = \pi/4$ ($\sin\theta = 0{,}7071068$):

$$P[f](0{,}5e^{i\pi/4}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{2\cdot 0{,}5\cdot 0{,}7071068}{1-0{,}25} = \frac{1}{2} + \frac{\arctan\,(0{,}9428090)}{\pi} = 0{,}7406325.$$

Passo 2 — il limite lungo il raggio reale. Per $z = r \in (0,1)$ si ha $\theta = 0$, dunque $\sin\theta = 0$ e

$$P[f](r) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan 0 = \frac{1}{2} \qquad \text{per ogni } r \in [0,1).$$

Il limite per $r \to 1^-$ vale dunque $\frac{1}{2}$. Ma f salta in $z = 1$ da 0 (limite da sotto) a 1 (limite da sopra): il limite radiale è la *media* dei due limiti laterali. Nessuna contraddizione con il Teorema 16.5, la cui ipotesi «f continua in $e^{i\theta_0}$» è qui violata.
Passo 3 — il limite lungo il raggio immaginario. Per $z = ir$ si ha $\theta = \pi/2$, $\sin\theta = 1$, dunque

$$P[f](ir) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{2r}{1-r^2} \xrightarrow[r\to 1^-]{} \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1 = f\left(\tfrac{\pi}{2}\right),$$

perché $\frac{2r}{1-r^2} \to +\infty$. Qui f è continua (è costantemente 1 in un intorno di i sul cerchio) e il teorema si applica: il limite è il valore del dato. ✓
Controllo indipendente 1: quadratura. La quadratura di Simpson di $\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi P_{0,5}(\pi/4 - t)\,dt$ con 200 000 sottointervalli dà 0,7406325; in $r = 0{,}8$, $\theta = -0{,}3$ la formula dà 0,2071363 e la quadratura pure. ✓
Controllo indipendente 2: valori sul raggio immaginario. La formula del Passo 3 dà 0,9665246 per $r = 0{,}9$ e 0,9968009 per $r = 0{,}99$: la convergenza a 1 è visibile, ed è lenta perché il punto i è «lontano» dai due punti di salto solo di un quarto di giro. ✓
Interpretazione. $P[f](z)$ è il «peso» che il punto z attribuisce all'arco superiore quando media il dato al bordo: è la *misura armonica* dell'arco vista da z (Proposizione 16.5). Nel centro vale $\frac{1}{2}$, cioè la frazione di cerchio occupata dall'arco; il valore $\frac{1}{2}$ su tutto il diametro reale esprime la simmetria del problema rispetto all'asse reale, e avvicinandosi a i il peso dell'arco superiore tende a 1.
Errori tipici. *(1)* Credere che $P[f]$ si estenda con continuità a $\overline{\mathbb{D}}$: non lo fa, perché il limite dipende dalla direzione di avvicinamento a $z = 1$ (lungo il bordo superiore tende a 1, lungo il diametro a $\frac{1}{2}$). *(2)* Applicare il Corollario 16.7 a un dato discontinuo: l'unicità richiede la continuità fino al bordo, e il problema di Dirichlet con dato discontinuo va formulato diversamente. *(3)* Dimenticare che arctan ha immagine $(-\pi/2, \pi/2)$, e ottenere valori fuori da $[0,1]$.

Estensione. Lo stesso conto, con il Lemma 16.7 e gli estremi a, b al posto di $0, \pi$, dà la misura armonica di un arco qualunque; il valore nel centro è sempre $\frac{b-a}{2\pi}$, cioè la frazione di cerchio occupata dall'arco (per $a = 0$, $b = \pi$: $\frac{1}{2}$). ✓

Esercizio 16.6: Il nucleo di Poisson riprodotto da sé stesso. *Tipo:* calcolo con i coefficienti di Fourier, con controllo numerico. Si dimostri che per $0 \le r, s < 1$

$$P[P_s](re^{i\theta}) = P_{rs}(\theta),$$

cioè che l'integrale di Poisson del nucleo P_s è ancora un nucleo di Poisson, di parametro rs. Si verifichi numericamente in due punti.

Soluzione. Strategia. Anziché calcolare l'integrale, si calcolano i coefficienti di Fourier del dato P_s e si applica il Teorema 16.11: il prodotto dei fattori $s^{|n|}$ e $r^{|n|}$ è $(rs)^{|n|}$, che è il coefficiente del nucleo di parametro rs.
Passo 1 — il dato è ammissibile. Per s fissato, P_s è continua su $\mathbb{T}$ e limitata (Lemma 16.6), dunque il Teorema 16.11 si applica.
Passo 2 — i coefficienti di Fourier di P_s. Per la Definizione 16.4 la serie $\sum_m s^{|m|} e^{imt}$ converge uniformemente in t; integrando termine a termine contro e^{-int},

$$\widehat{P_s}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_s(t) e^{-int}\,dt = \sum_{m\in\mathbb{Z}} s^{|m|}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)t}\,dt = s^{|n|},$$

perché l'ultimo integrale vale 1 se $m = n$ e 0 altrimenti (Passo 2 della dimostrazione del Lemma 16.8).
Passo 3 — si applica lo sviluppo. Per il Teorema 16.11,

$$P[P_s](re^{i\theta}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{P_s}(n)\, r^{|n|} e^{in\theta} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (rs)^{|n|} e^{in\theta} = P_{rs}(\theta),$$

l'ultima uguaglianza per la Definizione 16.4 applicata al parametro $rs \in [0,1)$.
Controllo indipendente 1: quadratura. Per $r = 0{,}5$, $s = 0{,}6$, $\theta = 1$: la quadratura di Simpson con 200 000 sottointervalli di $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_{0,5}(\theta - t) P_{0,6}(t)\,dt$ dà 1,1882709, mentre la forma chiusa del Lemma 16.4 con $rs = 0{,}3$ dà

$$P_{0,3}(1) = \frac{1-0{,}09}{1-0{,}6\cos 1 + 0{,}09} = \frac{0{,}91}{1{,}09 - 0{,}6\cdot 0{,}5403023} = \frac{0{,}91}{0{,}7658186} = 1{,}1882709.\ \checkmark$$

Controllo indipendente 2. Per $r = 0{,}8$, $s = 0{,}5$, $\theta = 0{,}3$: quadratura 2,1226551, forma chiusa con $rs = 0{,}4$ pure 2,1226551. ✓
Interpretazione. La famiglia $\{P_r\}$ è un *semigruppo* rispetto alla convoluzione sul cerchio: $P_r * P_s = P_{rs}$. È lo stesso fenomeno per cui risolvere due volte il problema di Dirichlet, prima con raggio s e poi con raggio r, equivale a risolverlo una volta sola con raggio rs: la restrizione a $|z| = s$ di una funzione armonica, riportata al bordo e risolta di nuovo, riproduce la funzione originale riscalata.
Errori tipici. *(1)* Tentare il calcolo diretto dell'integrale, che è possibile ma lungo; i coefficienti di Fourier lo rendono immediato. *(2)* Scrivere $\widehat{P_s}(n) = s^n$ invece di $s^{|n|}$, sbagliando i termini con $n < 0$. *(3)* Concludere che $P_r * P_s = P_{r+s}$ per analogia con il nucleo del calore: qui la legge di composizione è *moltiplicativa* nel parametro.
Estensione. Ponendo $r = s$ si ottiene $P_r * P_r = P_{r^2}$, e iterando $P_r^{*k} = P_{r^k}$: le convoluzioni successive concentrano il nucleo verso l'origine, non verso il bordo. ✓

16.10. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una funzione u su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ è *armonica* quando

   A) $u \in C^2(\Omega)$ e $u_{xx} + u_{yy} = 0$ in ogni punto di Ω B) u è continua e $u_x = u_y = 0$ C) u è la parte immaginaria di una qualunque funzione continua D) $u \in C^1(\Omega)$ e $\Delta u \le 0$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 16.1 l'ipotesi che Ω sia convesso serve a

   A) rendere u limitata B) garantire che la funzione olomorfa $g = u_x - iu_y$ abbia una primitiva su Ω, per il Teorema 15.2 C) garantire che u sia di classe C^∞ D) assicurare che u non cambi segno

3. (Calcolo simbolico) La forma chiusa del nucleo di Poisson è

   A) $\dfrac{1 - r^2}{1 - 2r\cos t + r^2}$ B) $\dfrac{1 + r^2}{1 - 2r\cos t + r^2}$ C) $\dfrac{1 - r^2}{1 + 2r\cos t + r^2}$ D) $\dfrac{1 - r}{1 - 2r\cos t + r^2}$

4. (Calcolo numerico) $P_{0,5}(\pi/3)$ vale, a sette decimali,

   A) 1,0000000 B) 3,0000000 C) 0,3333333 D) 0,8421053

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 16.5, la maggiorazione $P(z, e^{it}) \le \frac{4(1-|z|^2)}{c_\delta^2}$ per $d(t, \theta_0) \ge \delta$ si ottiene

   A) dalla normalizzazione del nucleo (Lemma 16.8) B) dalla disuguaglianza triangolare $|e^{it} - z| \ge |e^{it} - e^{i\theta_0}| - |e^{i\theta_0} - z| \ge c_\delta/2$, unita alla forma geometrica del Lemma 16.5 C) dalla monotonia di P_r su $[0, \pi]$ D) dallo sviluppo in serie della Definizione 16.4

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «u è armonica e limitata su $\mathbb{D}$, dunque per il teorema di Liouville è costante». L'errore è

   A) il teorema di Liouville vale solo per le funzioni olomorfe B) il Teorema 16.9 richiede l'armonicità su *tutto* il piano, non su un disco: su $\mathbb{D}$ la funzione $u = x$ è armonica, limitata e non costante C) manca l'ipotesi $u \ge 0$ D) manca la continuità fino al bordo

7. (Trasferimento) Sia u armonica su tutto $\mathbb{C}$ con $u(z) \le 7$ per ogni z e $u(0) = 3$. Allora

   A) $u \equiv 3$ B) $u \equiv 7$ C) una tale u non esiste D) u può essere non costante, purché limitata superiormente

8. (Fonte e metacognizione) La costruzione del nucleo di Poisson per la palla e la soluzione del problema di Dirichlet con dato continuo si trovano in

   A) Axler, Bourdon, Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2ª ed., Cap. 1, sezioni «The Poisson Kernel for the Ball» (p. 9) e «The Dirichlet Problem for the Ball» (p. 12) B) gli stessi autori, Cap. 8 «Harmonic Bergman Spaces» C) Ahlfors, *Complex Analysis*, Cap. 2 «Complex Functions» D) Stein e Shakarchi, *Fourier Analysis*, Cap. 7 «Finite Fourier Analysis»

16.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) A. *Razionale:* è letteralmente la Definizione 16.1. *Distrattori:* B descrive le funzioni localmente costanti; C dimentica che la funzione di cui si prende la parte immaginaria deve essere *olomorfa* (Proposizione 16.2) e che, comunque, quella è una caratterizzazione locale, non la definizione; D confonde armonicità e superarmonicità e chiede una regolarità insufficiente perché Δu esista. *Errore diagnosticato:* sostituire alla definizione una sua conseguenza. *Fonte:* Axler, Bourdon, Ramey, Cap. 1, «Definitions and Examples», p. 1. *Prerequisito:* derivate parziali seconde. *Recupero:* verificare $\Delta(x^2-y^2)=0$ e $\Delta(x^2+y^2)=4\neq 0$ (Esempio 16.1).
2) B. *Razionale:* nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 16.1 la convessità è usata *solo* per invocare il Teorema 15.2; l'Esempio 16.2(c) mostra che senza di essa la coniugata può non esistere. *Distrattori:* A è irrilevante (non si usa alcuna limitazione); C è vera ma è una *conseguenza* (Corollario 16.1), non il ruolo dell'ipotesi; D è falso. *Errore diagnosticato:* non saper isolare il punto in cui un'ipotesi entra in una dimostrazione. *Fonte:* Ahlfors, Cap. 4, §6.1 «Definition and Basic Properties». *Prerequisito:* esistenza della primitiva su un convesso (Teorema 15.2). *Recupero:* rifare l'Esempio 16.2(c) e individuare il passo che si rompe.
3) A. *Razionale:* è il Lemma 16.4. *Distrattori:* B sbaglia il numeratore (con $1+r^2$ l'integrale non varrebbe 1 e la funzione non tenderebbe a 0 lontano dal punto); C corrisponde a $P_r(t+\pi)$, cioè a un nucleo concentrato in $t=\pi$; D non è nemmeno omogeneo: per $r\to 0$ darebbe 1, ma per $t=\pi$ darebbe $\frac{1-r}{(1+r)^2}$ invece di $\frac{1-r}{1+r}$. *Errore diagnosticato:* memorizzare la formula invece di ricostruirla dalle due serie geometriche. *Fonte:* Stein e Shakarchi, Cap. 2; Ahlfors, Cap. 4, §6.3 «Poisson's Formula». *Prerequisito:* serie geometrica. *Recupero:* rifare i tre passi della dimostrazione del Lemma 16.4.
4) A. *Razionale:* $1-2\cdot 0{,}5\cdot\cos\frac{\pi}{3}+0{,}25=1-0{,}5+0{,}25=0{,}75$ e $1-r^2=0{,}75$, dunque il quoziente vale esattamente 1; la somma della serie fino a $n=60$ dà 1,0000000. *Distrattori:* B è $P_{0,5}(0)=\frac{1+r}{1-r}$, il massimo; C è $P_{0,5}(\pi)=\frac{1-r}{1+r}$, il minimo; D è $P_{0,6}(\pi/3)=\frac{0{,}64}{0{,}76}$, cioè il valore con l'altro raggio. *Errore diagnosticato:* confondere il raggio con l'angolo, o leggere il valore estremo invece di quello richiesto. *Fonte:* Esempio 16.5(b) e Figura 16.1. *Prerequisito:* $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$. *Recupero:* calcolare $P_{0,5}(\pi/2)=0{,}6$ e confrontarlo con la figura.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* è esattamente il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 16.5: si minora il denominatore $|e^{it}-z|^2$ e si usa $P=\frac{1-|z|^2}{|e^{it}-z|^2}$. *Distrattori:* A serve invece nel Passo 1 (per centrare l'errore) e nel Passo 3; C è la chiave del Lemma 16.9, che stima $P_r(t)$ a z sul *raggio*, e non basta qui perché z tende al bordo in direzione qualunque; D non entra in questa stima. *Errore diagnosticato:* non distinguere la concentrazione «radiale» da quella «non tangenziale». *Fonte:* Rudin, Cap. 11, e Stein e Shakarchi, Cap. 2, sull'approssimazione con buoni nuclei. *Prerequisito:* disuguaglianza triangolare. *Recupero:* rifare il Passo 4 con $\delta=\pi/2$ ed esplicitare c_δ.
6) B. *Razionale:* $u(x,y)=x$ è armonica su $\mathbb{D}$, soddisfa $|u|\le 1$ e non è costante: l'ipotesi «armonica su tutto $\mathbb{C}$» del Teorema 16.9 non è decorativa. *Distrattori:* A è falso (il Teorema 16.9 è proprio l'enunciato per le armoniche); C confonde con l'ipotesi del Teorema 16.8; D non c'entra, perché nessuna delle due versioni di Liouville chiede continuità fino al bordo. *Errore diagnosticato:* trasportare un teorema globale in un contesto locale. *Fonte:* Axler,

Bourdon, Ramey, Cap. 2, «Liouville's Theorem», p. 31. *Prerequisito:* Teorema 16.8. *Recupero:* esibire tre funzioni armoniche limitate e non costanti su $\mathbb{D}$.

7) A. *Razionale:* u è armonica su $\mathbb{C}$ e limitata superiormente, dunque costante per il Corollario 16.12; la costante è il valore in 0, cioè 3. *Distrattori:* B scambia la limitazione con il valore; C è falso (la costante 3 soddisfa tutte le ipotesi); D contraddice il corollario. *Errore diagnosticato:* credere che serva una limitazione da entrambi i lati. *Fonte:* Axler, Bourdon, Ramey, Cap. 3, «Liouville's Theorem», p. 45, dove l'enunciato è dato per le funzioni armoniche *positive*. *Prerequisito:* Corollario 16.12. *Recupero:* dimostrare che una funzione armonica su $\mathbb{C}$ con $u \geq -5$ è costante.

8) A. *Razionale:* l'indice del volume, verificato sul PDF messo a disposizione dagli autori, colloca «The Poisson Kernel for the Ball» a p. 9 e «The Dirichlet Problem for the Ball» a p. 12 del Capitolo 1. *Distrattori:* B è il capitolo sugli spazi di Bergman armonici (p. 171); C è il capitolo di Ahlfors sulle funzioni complesse elementari, che non tratta le armoniche (quelle stanno nel Cap. 4, §6); D è il capitolo sull'analisi di Fourier finita, cioè sul gruppo $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza verificare l'indice. *Fonte:* l'ambiente delle fonti in fondo al capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* localizzare, nello stesso volume, la sezione «Converse of the Mean-Value Property» (p. 17), che corrisponde al Teorema 16.7.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 16.1 — risposte.

(a) $u_{xx} = 6x$, $u_{yy} = -6x$: armonica. Poi $g = u_x - iu_y = (3x^2 - 3y^2) + i\,6xy = 3(x^2 - y^2 + 2ixy) = 3z^2$, con primitiva z^3. Dunque $f(z) = z^3$ e $v = \operatorname{Im} z^3 = 3x^2y - y^3$, che si annulla in 0. Verifica di Cauchy–Riemann: $u_x = 3x^2 - 3y^2 = v_y$ ✓ e $u_y = -6xy = -v_x$ ✓.

(b) $u = \operatorname{Re}\frac{1}{z}$ perché $\frac{1}{z} = \frac{\bar z}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2+y^2}$; dunque $v = \operatorname{Im}\frac{1}{z} = -\frac{y}{x^2+y^2}$ è una coniugata su tutto $\mathbb{C}\setminus\{0\}$. La differenza con $\log|z|$ è che qui esiste *già* una funzione olomorfa globale, $1/z$, di cui u è la parte reale; per $\log|z|$ una tale funzione dovrebbe essere un logaritmo olomorfo, che non esiste su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ (Esempio 16.2(c)). L'ostruzione non è l'armonicità ma la monodromia dell'argomento.

(c) Sul piano tagliato $\Omega = \mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$ il logaritmo principale $\operatorname{Log} z = \log|z| + i\operatorname{Arg} z$ è olomorfo (Lemma 15.11); la sua parte reale è $\log|z|$ e la parte immaginaria $\operatorname{Arg} z$: per la Definizione 16.2 quest'ultima è una coniugata armonica di $\log|z|$ su Ω.

(d) $z = 0{,}3 + 0{,}4i$: $z^2 = -0{,}07 + 0{,}24i$ e $z^3 = z\cdot z^2 = -0{,}117 + 0{,}044i$. D'altra parte $u = x^3 - 3xy^2 = 0{,}027 - 0{,}144 = -0{,}117$ ✓ e $v = 3x^2y - y^3 = 0{,}108 - 0{,}064 = 0{,}044$ ✓.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 16.2 — risposte.

(a) $1 - 2\cdot 0{,}6\cdot\frac{1}{2} + 0{,}36 = 1 - 0{,}6 + 0{,}36 = 0{,}76$ e $1 - r^2 = 0{,}64$: $P_{0{,}6}(\pi/3) = \frac{0{,}64}{0{,}76} = 0{,}8421053$. La somma della serie $1 + 2\sum_{n\geq 1} 0{,}6^n \cos\frac{n\pi}{3}$ fino a $n = 120$ dà $0{,}8421053$. ✓

(b) Per il Lemma 16.9 l'estremo superiore su $\{|t| \geq \delta\}$ è $P_r(\delta)$. Con $\delta = 0{,}3$ ($\cos 0{,}3 = 0{,}9553365$): $P_{0{,}99}(0{,}3) = \frac{0{,}0199}{1{,}9801 - 1{,}98\cdot 0{,}9553365} = 0{,}2247730$ e $P_{0{,}999}(0{,}3) = 0{,}0224006$. ✓ Il rapporto fra i due, circa 10, riflette il fattore $1 - r^2$ al numeratore.

(c) $P_r(t)$ dipende da t solo tramite $\cos t$ ed è decrescente in $1 - 2r\cos t + r^2$: dunque è massima dove $\cos t$ è massimo ($t = 0$) e minima dove è minimo ($t = \pi$), con valori $\frac{1+r}{1-r}$ e $\frac{1-r}{1+r}$ (Lemma 16.6). Il rapporto è $\left(\frac{1+r}{1-r}\right)^2$, che per $r = 0{,}9$ vale $19^2 = 361$.

(d) La quadratura di Simpson con 200 000 sottointervalli dà $1{,}0000000$ per $r = 0{,}3$, $0{,}9$ e $0{,}99$. ✓ Al crescere di r l'integranda ha un picco di altezza $\frac{1+r}{1-r}$ e larghezza dell'ordine di $1 - r$ (perché $P_r(t) = \frac{1+r}{1-r}$ in $t = 0$ e $P_r(1-r) \approx \frac{1}{2}\frac{1+r}{1-r}$): il passo della quadratura deve essere molto minore di $1 - r$, altrimenti il picco viene «saltato».

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 16.3 — risposte.
(a) $u(re^{i\theta}) = 3 + 2r\cos\theta - r^2\sin 2\theta$: è armonica (Esempio 16.1(b) e Proposizione 16.1(i)), continua su $\overline{\mathbb{D}}$ e vale f per $r = 1$; per il Teorema 16.6 è la soluzione. In $r = 0{,}5$, $\theta = 0{,}9$: $3 + 1 \cdot 0{,}6216100 - 0{,}25 \cdot 0{,}9738476 = 3{,}3781481$; la quadratura dell'integrale di Poisson dà 3,3781481. ✓
(b) $\cos^4\theta = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{1}{8}\cos 4\theta$, dunque $u = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}r^2\cos 2\theta + \frac{1}{8}r^4\cos 4\theta$. In $r = 0{,}7$, $\theta = 0{,}4$: $0{,}375 + 0{,}245 \cdot 0{,}6967067 + 0{,}0300125 \cdot (-0{,}0291995) = 0{,}375 + 0{,}1706932 - 0{,}0008764 = 0{,}5448168$; la quadratura dà 0,5448168. ✓
(c) Per il Corollario 16.14 il valore nel centro è $\hat{f}(0) = \frac{a_0}{2}$, cioè il termine costante dello sviluppo: 3 nel caso (a) e $\frac{3}{8} = 0{,}375$ nel caso (b). Non occorre alcun calcolo.
(d) $u = 1 + r\cos\theta$, con $u(0) = 1$. Su $|z| = 0{,}5$ il massimo è 1,5 ($\theta = 0$) e il minimo 0,5 ($\theta = \pi$). Le limitazioni di Harnack sono $\frac{1-0{,}5}{1+0{,}5} = 0{,}3333333$ e $\frac{1+0{,}5}{1-0{,}5} = 3$: le disuguaglianze sono *strette*. Il motivo si legge nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 16.8: l'uguaglianza a destra richiederebbe

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{s+\rho}{s-\rho} - \frac{s^2-\rho^2}{s^2 - 2s\rho\cos(\theta - t) + \rho^2} \right) u(se^{it})\, dt = 0$$

con integranda continua e non negativa, dunque $u(se^{it}) = 0$ per tutti i t diversi da quello che rende massimo il nucleo: impossibile per un dato continuo e non identicamente nullo. L'uguaglianza si avvicina solo quando il dato si concentra in un punto, come nel nucleo di Poisson stesso (Esempio 16.7).

16.12. Formulario del capitolo

Laplaciano, armoniche, coniugata.

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r}\tilde{u}_r + \frac{1}{r^2}\tilde{u}_{\theta\theta}; \qquad \Delta u = 0 \iff u \text{ armonica.}$$

Su un convesso: $g = u_x - iu_y$ è olomorfa, $F' = g$, $u = \operatorname{Re} F$; coniugata unica a meno di costanti. Cauchy–Riemann: $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$. Armoniche elementari: 1, x, y, xy, $x^2 - y^2$, $r^n\cos n\theta$, $r^n\sin n\theta$, $\log r$ (su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$), $e^x\cos y$.

Media, massimo, unicità.

$$u(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(w + \rho e^{i\theta})\, d\theta = \frac{1}{\pi R^2}\iint_{D(w,R)} u\, dx\, dy.$$

Massimo forte: media + massimo interno $\Rightarrow$ costante. Massimo debole: $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$ e $\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u$. Confronto: $u_1 \le u_2$ sul bordo $\Rightarrow u_1 \le u_2$ dentro. Unicità di Dirichlet su ogni dominio limitato. Viceversa: continua + media $\Rightarrow$ armonica.

Nucleo di Poisson.

$$P_r(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{int} = \frac{1-r^2}{1 - 2r\cos t + r^2}, \qquad P(z, e^{it}) = \frac{1-|z|^2}{|e^{it} - z|^2} = \operatorname{Re}\frac{e^{it}+z}{e^{it}-z}.$$

$$\frac{1-r}{1+r} \le P_r(t) \le \frac{1+r}{1-r}; \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r = 1; \qquad \sup_{\delta\le|t|\le\pi} P_r(t) = P_r(\delta) \xrightarrow[r\to 1^-]{} 0.$$

Primitiva: $\int P_r(t)\, dt = 2\arctan\left(\frac{1+r}{1-r}\tan\frac{t}{2}\right)$ su $(-\pi, \pi)$. Semigruppo: $P_r * P_s = P_{rs}$.

Formula di Poisson, Dirichlet, Harnack.

$$P[f](re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-t)+r^2}\, f(t)\, dt,$$

$$u(w+\rho e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2-\rho^2}{R^2-2R\rho\cos(\theta-t)+\rho^2}\, u(w+Re^{it})\, dt.$$

Dirichlet nel disco con dato continuo: soluzione unica, $u = P[f]$ dentro e $u = f$ sul bordo. Harnack ($u \geq 0$ armonica su $D(w,R)$, $|z-w| = \rho$):

$$\frac{R-\rho}{R+\rho}\, u(w) \;\leq\; u(z) \;\leq\; \frac{R+\rho}{R-\rho}\, u(w).$$

Liouville: u armonica su $\mathbb{C}$ e limitata da un solo lato $\Rightarrow$ costante. Stima del gradiente: u armonica su $D(w,R)$ con $|u| \leq M \Rightarrow |\nabla u(w)| \leq \frac{2M}{R}$; per $w=0$, $R=1$ vale l'uguaglianza $|\nabla u(0)| = 2|\hat{f}(1)|$, e la costante ottimale è $\frac{4}{\pi} = 1{,}2732395$. Riflessione di Schwarz: u armonica su Ω^+, continua fino a I e nulla su I $\Rightarrow$ il prolungamento dispari $\tilde{u}(x,-y) = -u(x,y)$ è armonico su Ω.

Serie di Fourier della soluzione, e i valori numerici del capitolo.

$$P[f](re^{i\theta}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n) r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta); \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P[f](re^{i\theta})\, d\theta = \hat{f}(0).$$

$$P_{0,5}(0) = 3, \quad P_{0,5}(\pi/3) = 1, \quad P_{0,5}(\pi) = \tfrac{1}{3}, \quad P_{0,6}(\pi/3) = 0{,}8421053, \quad P_{0,8}(0) = 9.$$

$f = \cos^2\colon\ u(0{,}6e^{i\pi/3}) = 0{,}41; \qquad f = \cos^3\colon\ u(0{,}8e^{0{,}7i}) = 0{,}3942850; \qquad f = \cos^4\colon\ u(0{,}7e^{0{,}4i}) = 0{,}5448168.$

$$f = \theta^2\colon\ u(0{,}5) = 1{,}4962113, \quad u(0) = \tfrac{\pi^2}{3} = 3{,}2898681; \qquad f = |\theta|\colon\ u(0{,}5) = 0{,}9146611.$$

$$f = \mathbf{1}_{(0,\pi)}\colon \quad u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{2r\sin\theta}{1-r^2}, \qquad u(0{,}5e^{i\pi/4}) = 0{,}7406325.$$

Fonti e bibliografia

[1] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*, 3ª edizione, International Series in Pure and Applied Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1979 (xiv+331 pagine, ISBN 0-07-000657-1). Capitolo 4 «Complex Integration», §1.5 «Cauchy's Theorem in a Disk» (fonte dello strumento usato nel Teorema 16.1) e soprattutto §6 «Harmonic Functions», articolato in «6.1 Definition and Basic Properties», «6.2 The Mean-value Property», «6.3 Poisson's Formula», «6.4 Schwarz's Theorem», «6.5 The Reflection Principle»: è la fonte della Definizione 16.1, del Teorema 16.2, del Lemma 16.4 e del Teorema 16.5 (che in Ahlfors è il «teorema di Schwarz»). Dati bibliografici e articolazione del Capitolo 4 verificati sulla scheda di catalogo SearchWorks della Stanford University Libraries, record 1003741 — verificata il 6 settembre 2026.

[2] S. Axler, P. Bourdon, W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2ª edizione, Graduate Texts in Mathematics, Springer, New York, 2001 (ISBN 978-0-387-95218-5). Capitolo 1 «Basic Properties of Harmonic Functions» (pp. 1–29), con le sezioni «Definitions and Examples» (p. 1), «Invariance Properties» (p. 2), «The Mean-Value Property» (p. 4), «The Maximum Principle» (p. 7), «The Poisson Kernel for the Ball» (p. 9), «The Dirichlet Problem for the Ball» (p. 12), «Converse of the Mean-Value Property» (p. 17),

«Real Analyticity and Homogeneous Expansions» (p. 19), «Origin of the Term *Harmonic*» (p. 25): è la fonte parallela, in dimensione qualunque, dei Teoremi 16.2, 16.3, 16.6 e 16.7. Capitolo 2 «Bounded Harmonic Functions» (p. 31), sezione «Liouville's Theorem» (p. 31), e Capitolo 3 «Positive Harmonic Functions» (p. 45), sezioni «Liouville's Theorem» (p. 45) e «Harnack's Inequality and Harnack's Principle» (p. 47): fonti del Teorema 16.8, del Corollario 16.12 e della Proposizione 16.6. Capitolo 6 «Harmonic Hardy Spaces» (p. 111), sezione «The Fatou Theorem» (p. 128), per il panorama dell'Osservazione 16.6. L'osservazione che il legame fra armoniche e olomorfe non ha analogo in dimensione > 2 è a p. 2. Indice e paginazione verificati sul PDF integrale messo a disposizione dagli autori all'indirizzo `axler.net/HFT.pdf` (pagine dell'indice e Capitolo 1) — verificata il 6 settembre 2026.

[3] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª edizione, McGraw-Hill, New York, 1987 (xiv+416 pagine, ISBN 0-07-054234-1). Capitolo 11 «Harmonic Functions»: equazioni di Cauchy–Riemann, integrale di Poisson, proprietà della media, comportamento al bordo degli integrali di Poisson e teoremi di rappresentazione. È la fonte alternativa per il Teorema 16.5 e per il quadro misurabile (misure di Borel al bordo, teorema di Fatou) che questo capitolo non sviluppa. Dati bibliografici verificati sulla scheda dell'Internet Archive, identificativo `realcomplexanaly0000rudi`; la struttura del capitolo è quella già verificata per il Capitolo 15 — verificata il 6 settembre 2026.

[4] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, Princeton, 2003 (328 pagine, ISBN 978-0-691-11384-5). Capitolo 1 «The Genesis of Fourier Analysis», §2.2 «Steady-state heat equation in the disc» (pp. 20–22), dove l'equazione $\Delta u = 0$ è introdotta come limite stazionario dell'equazione del calore, il problema di Dirichlet nel disco è posto e la separazione delle variabili produce le soluzioni $r^{|m|}e^{im\theta}$ che qui sono i termini del Teorema 16.11; Capitolo 2 «Basic Properties of Fourier Series», per le convoluzioni, i «buoni nuclei» (di cui la Definizione 16.5 è la forma qui usata) e la sommabilità di Abel, cioè il contenuto dell'Osservazione 16.6. Indice del volume verificato sulla scheda dell'editore (`press.princeton.edu`, ISBN 9780691113845); testo e paginazione del Capitolo 1 verificati sul capitolo di saggio in PDF distribuito dall'editore (`assets.press.princeton.edu/chapters/s75` — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i risultati del trattato richiamati con `\ref`: le equazioni di Cauchy–Riemann, l'esistenza della primitiva su un aperto convesso, la proprietà della media per le funzioni olomorfe, l'analiticità, il principio del massimo modulo, il teorema di Liouville e il logaritmo principale sono dimostrati nel Capitolo 15; la forma polare e i cerchi generalizzati nel Capitolo 6; la misura invariante $d\theta/2\pi$ e i caratteri del cerchio nel Capitolo 13. Le verifiche numeriche del capitolo sono state eseguite due volte per vie indipendenti (forma chiusa e quadratura di Simpson composita con 200 000 sottointervalli, oppure serie e quadratura) e sono riportate nel testo con il simbolo ✓.

CAPITOLO 17

Convergenza delle serie di Fourier

Una serie di Fourier è un'identità dichiarata prima di essere verificata. Scrivere $f \sim \sum_n \hat{f}(n) e^{in\theta}$ costa nulla: bastano gli integrali che definiscono i coefficienti, e quelli esistono per ogni funzione sommabile. Il segno di uguaglianza, invece, va conquistato, e il prezzo cambia secondo il senso che gli si dà. In media quadratica non costa nulla di più: la serie converge sempre. Punto per punto costa un'ipotesi di regolarità locale — una condizione integrale (Dini) oppure una condizione di variazione (Dirichlet–Jordan). Uniformemente costa di più ancora, e la sola continuità non basta: esiste una funzione continua la cui serie di Fourier diverge in un punto, e la ragione è una sola quantità che cresce come $\ln N$, la costante di Lebesgue.

Il capitolo percorre questa scala dal basso verso l'alto e mostra, a ogni gradino, che cosa esattamente si paga. Il perno tecnico è uno solo: la somma parziale è una convoluzione con il *nucleo di Dirichlet* (Teorema 17.3), e tutte le proprietà — buone e cattive — delle somme parziali sono proprietà di quel nucleo. Il nucleo di Dirichlet cambia segno; il suo integrale in modulo diverge (Teorema 17.10); di qui il fenomeno di Gibbs (Teorema 17.9) e la divergenza di du Bois-Reymond (Corollario 17.4). Sostituendo alle somme parziali le loro medie aritmetiche il nucleo diventa positivo (Teorema 17.6), e con esso tutte le patologie scompaiono: è il teorema di Fejér (Teorema 17.7), da cui discendono la densità dei polinomi trigonometrici (Corollario 17.3), l'unicità dei coefficienti (Teorema 17.13) e la completezza del sistema trigonometrico, cioè l'identità di Parseval (Teorema 17.1).

Lo strumento che rende dimostrabili tutti i criteri puntuali è il lemma di Riemann–Lebesgue (Lemma 17.2), qui dimostrato per intero: da esso seguono il criterio di Dini (Teorema 17.11) e, con l'aggiunta del secondo teorema della media (Lemma 17.8), il criterio di Dirichlet–Jordan per le funzioni a variazione limitata (Teorema 17.12), che nei punti di salto dà la media dei due limiti laterali. La costante di Wilbraham–Gibbs è calcolata esattamente e il valore dell'integrale del seno cardinale è ottenuto due volte per vie indipendenti (Proposizione 17.3 e Osservazione 17.14). Si chiude con la stima esplicita del resto per funzioni di classe C^1 (Teorema 17.14) e con il panorama dei due risultati estremi, Kolmogorov e Carleson–Hunt, dichiarati e non dimostrati (Sezione 17.8).

Il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II (Capitolo 4, §5) è conservato per intero — enunciati, dimostrazioni, esercizi, quiz e formulario — nella Sezione 17.2 e nella Sezione 17.9. Ciò che il Volume II assumeva noto (Riemann–Lebesgue, la disuguaglianza di Bessel, l'unicità dei coefficienti per funzioni soltanto sommabili, la divergenza delle costanti di Lebesgue) è qui dimostrato.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con tre passaggi di livello **D**: la stima bilatera delle costanti di Lebesgue (Teorema 17.10), il secondo teorema della media nella forma di Bonnet (Lemma 17.8) e il criterio di Dirichlet–Jordan (Teorema 17.12).
Prerequisiti interni. Coefficienti di Fourier, teorema di convoluzione, esempio dell'onda quadra e serie di Basilea (Volume II, Capitolo 4); integrale di Riemann e di Lebesgue, regola dei trapezi periodica (Volume II, Capitolo 2); esponenziale complesso e forma polare

(Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 6); il nucleo di Poisson e le funzioni armoniche nel disco proseguono nel Capitolo 16; il *leakage* spettrale e le finestre nel Capitolo 22, Sezione 22.10.3.
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- la densità delle funzioni a scala nello spazio L^1 di un intervallo limitato, e quella di $C(\mathbb{T})$ in $L^1(\mathbb{T})$ e in $L^2(\mathbb{T})$ (teoria della misura: Rudin, *Real and Complex Analysis*, Capitolo 3);
- il teorema di convergenza dominata di Lebesgue e il teorema di derivazione di Lebesgue ($F(\theta)=\int_0^\theta f$ ha $F'=f$ quasi ovunque per $f\in L^1$);
- la completezza di L^2 e la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz;
- il principio di uniforme limitatezza di Banach–Steinhaus, usato una sola volta, nel Corollario 17.4.

Tutto il resto — nuclei, criteri, stime, costanti — è dimostrato in questo capitolo. L'Osservazione 17.15 elenca in un solo luogo ciò che resta importato e ciò che è soltanto enunciato come panorama.

17.1. Coefficienti, somme parziali, Riemann–Lebesgue

Questa sezione fissa le notazioni e dimostra i due strumenti che il resto del capitolo usa di continuo: la disuguaglianza di Bessel, che governa la convergenza in media quadratica, e il lemma di Riemann–Lebesgue, che governa tutti i criteri di convergenza puntuale. Il Volume II li aveva enunciati; qui sono dimostrati.

Definizione 17.1: Coefficienti di Fourier, somme parziali, polinomi trigonometrici. Si scrive $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ per il cerchio e si adotta la *misura normalizzata* $d\sigma=\dfrac{d\theta}{2\pi}$, cosicché $\sigma(\mathbb{T})=1$. Si pone

$$e_n(\theta)=e^{in\theta}\quad(n\in\mathbb{Z}),\qquad \|f\|_p=\left(\int_{\mathbb{T}}|f|^p\,d\sigma\right)^{1/p}\quad(1\le p<\infty),\qquad \|f\|_\infty=\sup_{\mathbb{T}}|f|.$$

Per $f\in L^1(\mathbb{T})$ l'**n-esimo coefficiente di Fourier** è

$$\hat f(n)=\int_{\mathbb{T}} f\,\overline{e_n}\,d\sigma=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta,$$

la **somma parziale N-esima** è $S_Nf=\sum_{|n|\le N}\hat f(n)e_n$, e un **polinomio trigonometrico di grado $\le N$** è una combinazione lineare finita $P=\sum_{|n|\le N}a_ne_n$ con $a_n\in\mathbb{C}$. L'insieme di questi polinomi si indica con $\mathcal{P}_N$.

Lemma 17.1: Inclusioni fra gli spazi sul cerchio. *Con la misura normalizzata valgono, per ogni f misurabile,*

$$\|f\|_1\ \le\ \|f\|_2\ \le\ \|f\|_\infty,$$

e dunque $C(\mathbb{T})\subset L^2(\mathbb{T})\subset L^1(\mathbb{T})$. In particolare i coefficienti di Fourier sono definiti per ogni $f\in L^2(\mathbb{T})$ e $|\hat f(n)|\le\|f\|_1$ per ogni n.

Dimostrazione. Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz applicata alla coppia $(|f|,1)$ nello spazio $L^2(\mathbb{T},\sigma)$,

$$\|f\|_1=\int_{\mathbb{T}}|f|\cdot 1\,d\sigma\le\left(\int_{\mathbb{T}}|f|^2d\sigma\right)^{1/2}\left(\int_{\mathbb{T}}1^2d\sigma\right)^{1/2}=\|f\|_2\cdot\sigma(\mathbb{T})^{1/2}=\|f\|_2,$$

perché $\sigma(\mathbb{T}) = 1$. La seconda disuguaglianza è immediata: $\int |f|^2 d\sigma \le \|f\|_\infty^2 \int d\sigma = \|f\|_\infty^2$. Infine

$$|\hat f(n)| = \left| \int_{\mathbb{T}} f \overline{e_n}\, d\sigma \right| \le \int_{\mathbb{T}} |f|\,|e_n|\, d\sigma = \int_{\mathbb{T}} |f|\, d\sigma = \|f\|_1,$$

poiché $|e_n(\theta)| = 1$ per ogni θ. □

Proposizione 17.1: Ortonormalità del sistema trigonometrico. *Rispetto al prodotto scalare $\langle f, g\rangle = \int_{\mathbb{T}} f\bar g\, d\sigma$ si ha*

$$\langle e_n, e_m\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta}\, d\theta = \begin{cases} 1 & n = m, \\ 0 & n \ne m. \end{cases}$$

Dimostrazione. Se $n = m$ l'integrando è $e^{i0} = 1$ e l'integrale vale $\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi = 1$. Se $k = n - m \ne 0$, la funzione $\theta \mapsto e^{ik\theta}/(ik)$ è una primitiva di $e^{ik\theta}$, dunque

$$\int_0^{2\pi} e^{ik\theta} d\theta = \left[\frac{e^{ik\theta}}{ik}\right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi ik} - 1}{ik} = 0,$$

perché $e^{2\pi ik} = 1$ per ogni intero k. □

Proposizione 17.2: Proiezione, migliore approssimazione e disuguaglianza di Bessel. *Sia $f \in L^2(\mathbb{T})$ e $N \in \mathbb{N}$. Allora:*

(i) $\langle f - S_N f,\ e_m\rangle = 0$ *per ogni $|m| \le N$; equivalentemente $f - S_N f$ è ortogonale a tutto $\mathcal{P}_N$;*

(ii) per ogni $P \in \mathcal{P}_N$ vale $\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - P\|_2^2$; in particolare $S_N f$ è la migliore *approssimazione di f in norma L^2 fra i polinomi trigonometrici di grado $\le N$, ed è l'unica;*

(iii) $\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\le N} |\hat f(n)|^2$;

(iv) ***(disuguaglianza di Bessel)*** $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat f(n)|^2 \le \|f\|_2^2 < \infty$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Per linearità del prodotto scalare e per la Proposizione 17.1, per $|m| \le N$

$$\langle S_N f, e_m\rangle = \sum_{|n|\le N} \hat f(n)\langle e_n, e_m\rangle = \hat f(m),$$

mentre $\langle f, e_m\rangle = \int_{\mathbb{T}} f\overline{e_m}\, d\sigma = \hat f(m)$ per la Definizione 17.1. Sottraendo, $\langle f - S_N f, e_m\rangle = 0$. Poiché ogni $P \in \mathcal{P}_N$ è combinazione lineare degli e_m con $|m| \le N$, l'ortogonalità si estende per linearità a tutto $\mathcal{P}_N$.

Passo 2 — (ii). Si scriva $f - P = (f - S_N f) + (S_N f - P)$. Il secondo addendo sta in $\mathcal{P}_N$, dunque per il Passo 1 è ortogonale al primo. Il teorema di Pitagora in uno spazio con prodotto scalare (che è il calcolo diretto $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle u, v\rangle + \|v\|^2$ con $\langle u, v\rangle = 0$) dà

$$\|f - P\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - P\|_2^2 \ \ge\ \|f - S_N f\|_2^2,$$

con uguaglianza se e solo se $\|S_N f - P\|_2 = 0$, cioè $P = S_N f$ quasi ovunque; ma due polinomi trigonometrici di grado $\le N$ uguali quasi ovunque hanno gli stessi coefficienti (si applichi la Proposizione 17.1 alla differenza), e dunque coincidono.

Passo 3 — (iii). Si prenda $P = 0$ nel Passo 2, ovvero si calcoli direttamente

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \langle f - S_N f,\ f - S_N f\rangle = \langle f - S_N f,\ f\rangle - \underbrace{\langle f - S_N f,\ S_N f\rangle}_{=0 \text{ (Passo 1)}} = \|f\|_2^2 - \langle S_N f, f\rangle.$$

Infine, per la Proposizione 17.1,

$$\langle S_N f, f\rangle = \overline{\langle f, S_N f\rangle} = \overline{\sum_{|n|\le N} \overline{\hat f(n)}\,\langle f, e_n\rangle} = \overline{\sum_{|n|\le N} \overline{\hat f(n)}\,\hat f(n)} = \sum_{|n|\le N} |\hat f(n)|^2,$$

che è la (iii).

Passo 4 — (iv). Il membro sinistro della (iii) è ≥ 0, dunque $\sum_{|n|\le N} |\hat f(n)|^2 \le \|f\|_2^2$ per ogni N. Le somme parziali della serie a termini non negativi $\sum_n |\hat f(n)|^2$ sono limitate da $\|f\|_2^2$, dunque la serie converge e la sua somma non supera $\|f\|_2^2$. □

Corollario 17.1: I coefficienti di una funzione di quadrato sommabile sono infinitesimi. *Se $f \in L^2(\mathbb{T})$ allora $\hat f(n) \to 0$ per $|n| \to \infty$.*

Dimostrazione. Per la Proposizione 17.2(iv) la serie $\sum_n |\hat f(n)|^2$ converge; il termine generale di una serie convergente tende a zero, dunque $|\hat f(n)|^2 \to 0$ e quindi $\hat f(n) \to 0$. □

Lemma 17.2: Lemma di Riemann–Lebesgue. *Sia $-\infty < a < b < +\infty$ e $g \in L^1(a,b)$. Allora*

$$\int_a^b g(t) e^{i\lambda t}\,dt \;\longrightarrow\; 0 \qquad (\lambda \in \mathbb{R},\ |\lambda| \to \infty),$$

e altrettanto valgono $\int_a^b g(t)\sin(\lambda t)\,dt \to 0$ e $\int_a^b g(t)\cos(\lambda t)\,dt \to 0$. In particolare, per ogni $f \in L^1(\mathbb{T})$ si ha $\hat f(n) \to 0$ per $|n| \to \infty$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso di una funzione indicatrice.** Siano $a \le \alpha < \beta \le b$ e $g = \mathbf{1}_{[\alpha,\beta)}$. Per $\lambda \neq 0$, con la primitiva $e^{i\lambda t}/(i\lambda)$,

$$\int_a^b \mathbf{1}_{[\alpha,\beta)}(t) e^{i\lambda t} dt = \int_\alpha^\beta e^{i\lambda t} dt = \frac{e^{i\lambda\beta} - e^{i\lambda\alpha}}{i\lambda}, \qquad \text{dunque} \qquad \left|\int_a^b g\, e^{i\lambda t} dt\right| \le \frac{2}{|\lambda|}.$$

Il maggiorante non dipende da α e β e tende a 0 per $|\lambda| \to \infty$.

Passo 2 — funzioni a scala. Sia $s = \sum_{j=1}^k c_j \mathbf{1}_{[\alpha_j,\beta_j)}$ una funzione a scala. Per linearità dell'integrale e per il Passo 1,

$$\left|\int_a^b s(t) e^{i\lambda t} dt\right| \le \sum_{j=1}^k |c_j| \cdot \frac{2}{|\lambda|} = \frac{2}{|\lambda|} \sum_{j=1}^k |c_j| \;\longrightarrow\; 0.$$

Passo 3 — approssimazione. Sia $\varepsilon > 0$. Le funzioni a scala sono dense in $L^1(a,b)$ (prerequisito di teoria della misura dichiarato nell'infobox iniziale e nell'Osservazione 17.15): esiste dunque s a scala con $\int_a^b |g - s|\,dt < \varepsilon/2$. Allora, per ogni λ,

$$\left|\int_a^b g\, e^{i\lambda t} dt\right| \le \underbrace{\int_a^b |g - s|\,|e^{i\lambda t}|\,dt}_{<\varepsilon/2} + \left|\int_a^b s\, e^{i\lambda t} dt\right|,$$

avendo usato $|e^{i\lambda t}| = 1$. Per il Passo 2 esiste $\Lambda > 0$ tale che il secondo addendo sia $< \varepsilon/2$ per $|\lambda| > \Lambda$. Dunque per $|\lambda| > \Lambda$ l'intero membro sinistro è $< \varepsilon$: è la definizione di limite nullo.

Passo 4 — le versioni con seno e coseno. Da $\cos(\lambda t) = \frac{1}{2}(e^{i\lambda t} + e^{-i\lambda t})$ e $\sin(\lambda t) = \frac{1}{2i}(e^{i\lambda t} - e^{-i\lambda t})$, ciascuno dei due integrali è combinazione lineare di due integrali del tipo già trattato, con λ e $-\lambda$: entrambi tendono a zero.

Passo 5 — il caso periodico. Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$. Allora f ristretta a $(0, 2\pi)$ sta in $L^1(0, 2\pi)$ e, per la Definizione 17.1,

$$\hat f(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta,$$

che è il caso $\lambda=-n$, $a=0$, $b=2\pi$, diviso per 2π. Per i Passi 1–3 tende a zero per $|n|\to\infty$.$\square$

Per traslazione di mezzo periodo. Per $f\in L^1(\mathbb{T})$ e $n\neq 0$ si ponga $\tau=\pi/n$. Poiché $e^{-in(\theta+\tau)}=e^{-in\theta}e^{-i\pi}=-e^{-in\theta}$, la sostituzione $\theta\mapsto\theta+\tau$ nell'integrale (lecita per periodicità) dà

$$\hat f(n)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta+\tau)e^{-in(\theta+\tau)}d\theta=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta+\tau)e^{-in\theta}d\theta.$$

Sommando questa identità a quella di partenza e dividendo per 2,

$$\hat f(n)=\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\bigl[f(\theta)-f(\theta+\pi/n)\bigr]e^{-in\theta}d\theta,\qquad\text{dunque}\qquad |\hat f(n)|\le\tfrac12\|f-f(\cdot+\pi/n)\|_1.$$

La continuità delle traslazioni in L^1 — cioè $\|f-f(\cdot+\tau)\|_1\to 0$ per $\tau\to 0$, anch'essa conseguenza della densità delle funzioni a scala — conclude. Questa variante ha il pregio di produrre una *stima*, non solo un limite: se f è α-hölderiana, $\|f-f(\cdot+\tau)\|_1\le C|\tau|^\alpha$ e dunque $|\hat f(n)|\le\frac12 C(\pi/|n|)^\alpha$. $\square$

Osservazione 17.1: Perché serve proprio questo lemma. *Tutti i criteri di convergenza puntuale di questo capitolo hanno la stessa forma: si scrive $S_Nf(\theta_0)-L$ come un integrale $\int_0^\pi g(t)\sin\bigl((N+\frac12)t\bigr)dt$ (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 17.4), e poi si chiede che g stia in L^1. Il lavoro di ogni criterio è tutto lì: dimostrare l'integrabilità di g. Dini lo fa con un'ipotesi integrale, Dirichlet–Jordan con un'ipotesi di variazione, il Teorema 17.4 con le derivate laterali. Il lemma di Riemann–Lebesgue è la macchina comune che, una volta accertata quell'integrabilità, produce la conclusione.*

17.2. Convergenza della serie di Fourier

Teorema 17.1: Convergenza in L^2 e completezza del sistema trigonometrico. *Per ogni $f\in L^2(\mathbb{T})$ le somme parziali $S_Nf(\theta)=\sum_{|n|\le N}\hat f(n)e^{in\theta}$ convergono a f in norma L^2:*

$$\|f-S_Nf\|_2\longrightarrow 0\qquad(N\to\infty).$$

Equivalentemente, il sistema $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ è completo *in $L^2(\mathbb{T})$, e la disuguaglianza di Bessel diventa un'uguaglianza (identità di Parseval, Teorema (Volume II, Capitolo 4)).*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione alla densità dei polinomi trigonometrici.** Per il Teorema (Volume II, Capitolo 4)(ii), S_Nf è la migliore approssimazione di f in norma L^2 fra tutti i polinomi trigonometrici di grado $\le N$. Dunque, se per ogni $\varepsilon>0$ esiste *un qualche* polinomio trigonometrico P (di un certo grado M) con $\|f-P\|_2<\varepsilon$, allora per ogni $N\ge M$

$$\|f-S_Nf\|_2\le\|f-P\|_2<\varepsilon,$$

e la tesi segue. Resta dunque da provare che i polinomi trigonometrici sono *densi* in $L^2(\mathbb{T})$.
Passo 2 — densità delle funzioni continue. È un risultato standard di teoria della misura che $C(\mathbb{T})$ è denso in $L^2(\mathbb{T})$: data $f\in L^2$ e $\varepsilon>0$, esiste g continua e 2π-periodica con $\|f-g\|_2<\varepsilon/2$ (si veda Rudin, *Real and Complex Analysis*, Capitolo 3).
Passo 3 — densità dei polinomi trigonometrici in $C(\mathbb{T})$. Per il teorema di Fejér (Teorema 17.7, dimostrato più avanti in questa stessa sezione senza usare il presente teorema, dunque senza circolarità) le medie di Cesàro σ_Ng convergono a g *uniformemente*. Poiché su uno spazio di misura totale 1 la norma L^2 è dominata dalla norma uniforme,

$$\|g-\sigma_Ng\|_2\le\|g-\sigma_Ng\|_\infty\longrightarrow 0,$$

esiste N con $\|g - \sigma_N g\|_2 < \varepsilon/2$, e $\sigma_N g$ è un polinomio trigonometrico.
Passo 4 — conclusione. Per la disuguaglianza triangolare, $\|f - \sigma_N g\|_2 \le \|f - g\|_2 + \|g - \sigma_N g\|_2 < \varepsilon$: i polinomi trigonometrici sono densi in $L^2(\mathbb{T})$, e il Passo 1 conclude.
Passo 5 — da Bessel a Parseval. Per il Teorema (Volume II, Capitolo 4)(iii),

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\le N} |\hat f(n)|^2.$$

Passando al limite per $N \to \infty$, il membro sinistro tende a 0, dunque $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat f(n)|^2 = \|f\|_2^2$. □

Corollario 17.2: Unicità dei coefficienti di Fourier. *Se $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ hanno gli stessi coefficienti di Fourier, allora $f = g$ quasi ovunque. In particolare, se $\hat f(n) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$, allora $f = 0$ quasi ovunque; se inoltre f è continua, $f \equiv 0$.*

Dimostrazione. Posto $h = f - g$, per linearità $\hat h(n) = 0$ per ogni n. Per l'identità di Parseval (Teorema 17.1, Passo 5),

$$\|h\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat h(n)|^2 = 0,$$

dunque $h = 0$ quasi ovunque. Se h è continua e nulla quasi ovunque, allora è nulla ovunque: se fosse $h(\theta_0) \neq 0$, per continuità h sarebbe non nulla su un intorno di θ_0, che ha misura positiva. □

Osservazione 17.2: Tre regimi di convergenza. *La convergenza L^2 (Teorema 17.1) è la più generale e robusta. Sotto ipotesi più forti si hanno risultati più fini: se $f \in C^1(\mathbb{T})$, la serie converge uniformemente (e quindi puntualmente) a f; se f è solo continua, la convergenza puntuale può fallire in singoli punti (fenomeno legato al nucleo di Dirichlet), ma la media di Cesàro delle somme parziali converge sempre uniformemente (teorema di Fejér).*

17.2.1 Il nucleo di Dirichlet e il fenomeno di Gibbs

Definizione 17.2: Nucleo di Dirichlet.

$$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} e^{in\theta}.$$

Teorema 17.2: Forma chiusa del nucleo di Dirichlet. *Per $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$:*

$$D_N(\theta) = \frac{\sin\left((N+\tfrac12)\theta\right)}{\sin(\theta/2)}.$$

Dimostrazione. Con $x = e^{i\theta}$, $D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} x^n = x^{-N}\sum_{k=0}^{2N} x^k = x^{-N}\dfrac{x^{2N+1}-1}{x-1}$ (somma geometrica, Corollario 3.2 generalizzato a ragione $x \neq 1$) $= \dfrac{x^{N+1} - x^{-N}}{x-1}$. Moltiplicando numeratore e denominatore per $x^{-1/2}$:

$$D_N(\theta) = \frac{x^{N+1/2} - x^{-(N+1/2)}}{x^{1/2} - x^{-1/2}} = \frac{2i\sin((N+\tfrac12)\theta)}{2i\sin(\theta/2)} = \frac{\sin((N+\tfrac12)\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

□

Teorema 17.3: Le somme parziali come convoluzione col nucleo di Dirichlet.

$$S_N f(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(\theta-\varphi)\,d\varphi.$$

Dimostrazione. Sostituendo la Definizione (Volume II, Capitolo 4) in $S_N f(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} \hat f(n) e^{in\theta}$ e scambiando somma finita e integrale:

$$S_N f(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi\right) e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\varphi) \sum_{n=-N}^{N} e^{in(\theta-\varphi)}\,d\varphi$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(\theta-\varphi)\,d\varphi.$$

□

Osservazione 17.3: Il fenomeno di Gibbs. *Il nucleo di Dirichlet non è positivo (oscilla), a differenza del nucleo di Fejér citato nell'Osservazione 17.2: questo è precisamente il motivo per cui $S_N f$ può comportarsi peggio di f vicino a una discontinuità. Per una funzione con un salto (ad esempio l'onda quadra), la somma parziale $S_N f$ presenta una sovraelongazione (overshoot) subito prima e dopo il salto, di ampiezza che* ***non tende a zero*** *al crescere di N: si stabilizza intorno all'*8,95% *dell'altezza del salto (la costante di Wilbraham–Gibbs, legata al valore dell'integrale seno $\mathrm{Si}(\pi) = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt$), mentre la sua posizione si avvicina sempre più al punto di salto. È un fenomeno di mancata convergenza uniforme, non un errore di calcolo: la Figura 17.1 lo mostra per l'onda quadra $\mathrm{sq}(\theta) \sim \frac{4}{\pi}\sum_{k\ dispari} \frac{\sin k\theta}{k}$.*

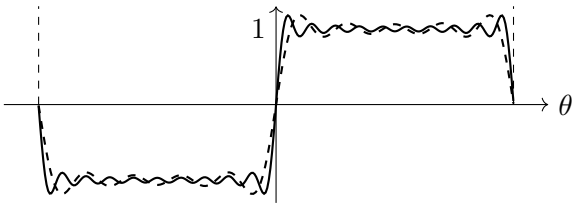


Figura 17.1: Somme parziali dell'onda quadra con 5 termini (tratteggiata) e 10 termini (continua): l'overshoot vicino al salto in $\theta = \pi$ non si riduce passando da 5 a 10 termini, si comprime solo verso il punto di discontinuità — il fenomeno di Gibbs.

17.2.2 Convergenza puntuale: il teorema di Dirichlet–Jordan

Teorema 17.4: Convergenza puntuale (Dirichlet–Jordan). *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ e sia $\theta_0 \in \mathbb{T}$ un punto in cui esistono finiti i limiti laterali $f(\theta_0^\pm)$ e le derivate laterali, cioè esistono finiti*

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(\theta_0+t)-f(\theta_0^+)}{t}, \qquad \lim_{t\to 0^+} \frac{f(\theta_0-t)-f(\theta_0^-)}{t}.$$

Allora

$$S_N f(\theta_0) \longrightarrow \frac{f(\theta_0^+)+f(\theta_0^-)}{2} \qquad (N\to\infty).$$

In particolare, se f è continua e derivabile in θ_0, la serie di Fourier vi converge a $f(\theta_0)$; in un punto di salto essa converge al valor medio *dei due limiti laterali.*

Dimostrazione. **Passo 1 — normalizzazione del nucleo.** Per il Teorema (Volume II, Capitolo 4), integrando termine a termine la Definizione 17.2,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = \sum_{|n|\le N} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{int}dt = 1,$$

poiché sopravvive il solo termine $n=0$. Inoltre D_N è *pari* (somma di e^{int} su indici simmetrici, ovvero, per il Teorema 17.2, rapporto di due funzioni dispari), dunque

$$\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\pi} D_N(t)\,dt = \frac{1}{2}.$$

Passo 2 — simmetrizzazione. Per il Teorema 17.3, con la sostituzione $\varphi = \theta_0 - t$ e sfruttando la periodicità,

$$S_N f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta_0 - t)\,D_N(t)\,dt.$$

Spezzando l'integrale in $[-\pi,0]$ e $[0,\pi]$ e cambiando $t \mapsto -t$ nel primo, con D_N pari:

$$S_N f(\theta_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\pi} \Big[f(\theta_0 - t) + f(\theta_0 + t)\Big] D_N(t)\,dt.$$

Passo 3 — sottrazione del limite atteso. Posto $L = \tfrac{1}{2}\big(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)\big)$, per il Passo 1 si ha $\frac{1}{2\pi}\int_0^\pi 2L\,D_N(t)\,dt = L$, dunque

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{\pi} \underbrace{\Big[f(\theta_0 - t) + f(\theta_0 + t) - 2L\Big]}_{=:\,\psi(t)} D_N(t)\,dt.$$

Passo 4 — la funzione ausiliaria è integrabile. Per il Teorema 17.2, $D_N(t) = \sin\big((N+\tfrac{1}{2})t\big)/\sin(t/2)$; poniamo dunque

$$g(t) = \frac{\psi(t)}{\sin(t/2)}, \qquad t \in (0,\pi],$$

cosicché $S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi g(t)\sin\big((N+\tfrac{1}{2})t\big)dt$. Verifichiamo che $g \in L^1(0,\pi)$. Scriviamo

$$\psi(t) = \Big[f(\theta_0 + t) - f(\theta_0^+)\Big] + \Big[f(\theta_0 - t) - f(\theta_0^-)\Big].$$

Per l'ipotesi sulle derivate laterali, ciascuna parentesi è $O(t)$ per $t \to 0^+$; poiché $\sin(t/2) \sim t/2$, il rapporto $g(t)$ resta *limitato* in un intorno destro di 0. Su $[\delta,\pi]$, invece, $\sin(t/2) \ge \sin(\delta/2) > 0$ e g è integrabile perché lo è ψ (somma di traslate di $f \in L^1$). Dunque $g \in L^1(0,\pi)$.

Passo 5 — Riemann–Lebesgue. Sviluppando $\sin\big((N+\tfrac{1}{2})t\big) = \sin(Nt)\cos(t/2) + \cos(Nt)\sin(t/2)$,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi \Big[g(t)\cos\tfrac{t}{2}\Big]\sin(Nt)\,dt + \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi \Big[g(t)\sin\tfrac{t}{2}\Big]\cos(Nt)\,dt.$$

Entrambe le funzioni fra parentesi quadre appartengono a $L^1(0,\pi)$ (prodotto di una funzione L^1 per una limitata). Estendendole dispari, rispettivamente pari, a $(-\pi,\pi)$, i due integrali sono — a meno di costanti — coefficienti di Fourier di funzioni L^1 di indice N: per il Corollario (Volume II, Capitolo 4) tendono entrambi a zero per $N \to \infty$. Dunque $S_N f(\theta_0) \to L$. □

Osservazione 17.4: Il valore nei punti di salto. *Il Teorema 17.4 risponde a una domanda che l'intuizione lascia aperta: in un punto di discontinuità la serie non «sceglie» uno dei due valori, ma converge alla loro* media. *Per l'onda quadra dell'Esempio (Volume II, Capitolo 4), in $\theta = 0$ la serie vale $\frac{4}{\pi}\sum_k \sin 0/(2k+1) = 0$, che è esattamente $\frac{1}{2}(1+(-1)) = 0$.* ✓*Lo stesso accade in $\theta = \pi$. Si noti che questo* non *contraddice il fenomeno di Gibbs: la convergenza* nel punto *di salto è perfetta, è la convergenza* uniforme in un intorno *a fallire.*

17.2.3 Convergenza uniforme

Teorema 17.5: Convergenza assoluta e uniforme. *Sia $f \in L^2(\mathbb{T})$ con coefficienti $c_n = \hat f(n)$.*

(i) Se $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n| < \infty$, allora la serie di Fourier converge assolutamente e uniformemente su $\mathbb{T}$, la sua somma è continua e coincide con f quasi ovunque (ovunque, se f è continua).

(ii) Se f è continua, 2π-periodica e di classe C^1 a tratti, allora $\sum_n |c_n| < \infty$ e dunque la serie converge uniformemente a f.

Dimostrazione. **(i)** Poiché $|c_n e^{in\theta}| = |c_n|$ per ogni θ, l'ipotesi $\sum |c_n| < \infty$ permette di applicare il criterio di Weierstrass: la serie converge totalmente, dunque assolutamente e uniformemente su $\mathbb{T}$. Il limite uniforme di una successione di funzioni continue (le somme parziali sono polinomi trigonometrici, dunque continue) è continuo; chiamiamolo g. Poiché la convergenza uniforme su un dominio di misura finita implica la convergenza in L^2, si ha $S_N f \to g$ in L^2; ma per il Teorema 17.1 $S_N f \to f$ in L^2. Per unicità del limite in L^2, $f = g$ quasi ovunque; se f è continua, due funzioni continue uguali quasi ovunque coincidono ovunque (Corollario 17.2).
(ii) Sia $f' \in L^2(\mathbb{T})$ la derivata (definita quasi ovunque, e in L^2 perché f è C^1 a tratti con un numero finito di pezzi). Integrando per parti su un periodo, con f continua e periodica cosicché i termini di bordo si cancellano:

$$\widehat{f'}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f'(\theta)e^{-in\theta}d\theta = \underbrace{\frac{1}{2\pi}\Big[f(\theta)e^{-in\theta}\Big]_0^{2\pi}}_{=0} + \frac{in}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta = in\,c_n.$$

Dunque $|c_n| = |\widehat{f'}(n)|/|n|$ per $n \neq 0$. Applicando la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz alla successione:

$$\sum_{n\neq 0}|c_n| = \sum_{n\neq 0}\frac{1}{|n|}|\widehat{f'}(n)| \le \left(\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n^2}\right)^{1/2}\left(\sum_{n\neq 0}|\widehat{f'}(n)|^2\right)^{1/2}.$$

La prima serie vale $2\cdot\pi^2/6 = \pi^2/3$ (Esempio (Volume II, Capitolo 4), Passo 5); la seconda è finita per la disuguaglianza di Bessel (Teorema (Volume II, Capitolo 4)(iv)) applicata a $f' \in L^2$. Dunque $\sum_n |c_n| < \infty$ e si applica (i). □

Osservazione 17.5: Regolarità e decadimento: la regola pratica. *La dimostrazione di (ii) contiene la relazione chiave*

$$\widehat{f'}(n) = in\,\hat f(n),$$

che iterata dà $\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \hat f(n)$. Poiché per Riemann–Lebesgue $\widehat{f^{(k)}}(n) \to 0$, ne segue che se $f \in C^k(\mathbb{T})$ allora

$$\hat f(n) = o\!\left(\frac{1}{|n|^k}\right).$$

Più f è regolare, più rapidamente i suoi coefficienti si smorzano — ed è esattamente il principio che nel Capitolo 2 governava l'ordine di convergenza della regola dei trapezi periodica (Teorema, Volume II, Capitolo 2). Le due affermazioni sono, a ben vedere, lo stesso teorema letto da due lati: là si stimava l'errore di aliasing $\sum_{m\geq 1} c_{mN}$, qui il decadimento dei c_n.

17.2.4 Il nucleo di Fejér e le medie di Cesàro

Il nucleo di Dirichlet non è positivo, e da qui derivano tutte le patologie: il fenomeno di Gibbs, la possibile divergenza puntuale per funzioni solo continue. Sostituendo alle somme parziali le loro *medie aritmetiche* si ottiene un nucleo positivo, e con esso un teorema di convergenza senza eccezioni.

Definizione 17.3: Medie di Cesàro e nucleo di Fejér. Si pongono

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n f, \qquad F_N(\theta) = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} D_n(\theta).$$

$\sigma_N f$ si dice **media di Cesàro** di ordine N e F_N **nucleo di Fejér**.

Teorema 17.6: Forma chiusa e proprietà del nucleo di Fejér. *Per $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$:*

$$F_N(\theta) = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\big((N+1)\theta/2\big)}{\sin(\theta/2)}\right)^2 = \sum_{|n|\leq N}\left(1-\frac{|n|}{N+1}\right)e^{in\theta},$$

*e valgono le tre proprietà di **identità approssimata**:*

(a) $F_N \geq 0$ ovunque;

(b) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} F_N(\theta)\,d\theta = 1$ per ogni N;

(c) per ogni $\delta \in (0,\pi)$, $\displaystyle\sup_{\delta\leq|\theta|\leq\pi} F_N(\theta) \longrightarrow 0$ per $N\to\infty$.

Inoltre $\sigma_N f = f * F_N$, cioè $\sigma_N f(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta-t)F_N(t)\,dt$.

Dimostrazione. **Passo 1 — forma chiusa.** Per il Teorema 17.2, $D_n(\theta)\sin(\theta/2) = \sin\big((n+\tfrac12)\theta\big)$. Moltiplichiamo per $2\sin(\theta/2)$ e usiamo la formula di prostaferesi $2\sin A\sin B = \cos(A-B)-\cos(A+B)$ con $A=(n+\frac12)\theta$, $B=\theta/2$:

$$2\sin^2\frac{\theta}{2}\,D_n(\theta) = \cos(n\theta) - \cos\big((n+1)\theta\big).$$

Sommando per $n=0,\dots,N$, la somma a destra è *telescopica*:

$$2\sin^2\frac{\theta}{2}\sum_{n=0}^{N} D_n(\theta) = \cos 0 - \cos\big((N+1)\theta\big) = 1-\cos\big((N+1)\theta\big) = 2\sin^2\frac{(N+1)\theta}{2},$$

avendo usato $1-\cos u = 2\sin^2(u/2)$. Dividendo per $2\sin^2(\theta/2)$ e per $N+1$ si ottiene la forma chiusa.

Passo 2 — forma spettrale. Ogni $D_n = \sum_{|k|\leq n} e_k$, dunque nel sommare $D_0,\dots,D_N$ il modo e_k compare una volta per ciascun $n \geq |k|$, cioè $N+1-|k|$ volte. Dividendo per $N+1$:

$$F_N = \sum_{|k|\leq N}\frac{N+1-|k|}{N+1}\,e_k = \sum_{|k|\leq N}\left(1-\frac{|k|}{N+1}\right)e_k.$$

Passo 3 — (a) positività. Immediata dalla forma chiusa: è un quadrato diviso per $N+1>0$. (Nei punti $\theta \equiv 0$ il valore è $N+1$ per continuità, ancora positivo.)
Passo 4 — (b) normalizzazione. Dalla forma spettrale, integrando termine a termine e usando il Teorema (Volume II, Capitolo 4), sopravvive il solo modo $k=0$, il cui coefficiente è 1.
Passo 5 — (c) concentrazione. Per $\delta \le |\theta| \le \pi$ si ha $\sin^2(\theta/2) \ge \sin^2(\delta/2) > 0$, mentre il numeratore è ≤ 1. Dunque

$$0 \le F_N(\theta) \le \frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)} \longrightarrow 0,$$

uniformemente su $\{\delta \le |\theta| \le \pi\}$.
Passo 6 — convoluzione. Mediando su $n=0,\dots,N$ l'identità del Teorema 17.3 e scambiando somma finita e integrale si ottiene $\sigma_N f = f * F_N$. □

Teorema 17.7: Teorema di Fejér. *Sia $f:\mathbb{T}\to\mathbb{C}$ continua. Allora $\sigma_N f \to f$ uniformemente su $\mathbb{T}$. Più in generale, se $f \in L^1(\mathbb{T})$ e θ_0 è un punto in cui esistono i limiti laterali, $\sigma_N f(\theta_0) \to \tfrac{1}{2}\big(f(\theta_0^+)+f(\theta_0^-)\big)$.*

Dimostrazione. Dimostriamo il caso uniforme; l'altro è identico con la simmetrizzazione del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 17.4.
Passo 1 — rappresentazione dell'errore. Per il Teorema 17.6(b),

$$\sigma_N f(\theta) - f(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \big[f(\theta - t) - f(\theta)\big] F_N(t)\,dt,$$

avendo scritto $f(\theta) = \frac{1}{2\pi}\int f(\theta)F_N(t)dt$.
Passo 2 — uniforme continuità. f è continua sul compatto $\mathbb{T}$, dunque uniformemente continua e limitata: sia $M = \sup|f|$. Dato $\varepsilon>0$, esiste $\delta>0$ tale che

$$|t|<\delta \implies |f(\theta-t)-f(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \text{per ogni } \theta.$$

Passo 3 — spezzamento dell'integrale. Separiamo $|t|<\delta$ da $\delta\le|t|\le\pi$ e maggioriamo in modulo, usando $F_N \ge 0$ (proprietà (a)):

$$|\sigma_N f(\theta) - f(\theta)| \le \underbrace{\frac{1}{2\pi}\int_{|t|<\delta} \frac{\varepsilon}{2} F_N(t)\,dt}_{\text{(I)}} + \underbrace{\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\le|t|\le\pi} 2M\,F_N(t)\,dt}_{\text{(II)}}.$$

Passo 4 — stima dei due pezzi. Per (I), estendendo l'integrale a tutto il periodo e usando (b):

$$\text{(I)} \le \frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Per (II), usando la proprietà (c) di concentrazione: esiste N_0 tale che per $N\ge N_0$ si abbia $F_N(t) \le \varepsilon/(4M+1)$ su $\delta\le|t|\le\pi$, e dunque

$$\text{(II)} \le 2M\cdot\frac{\varepsilon}{4M+1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Passo 5 — conclusione. Per $N\ge N_0$ e per *ogni* θ, $|\sigma_N f(\theta)-f(\theta)|<\varepsilon$: la convergenza è uniforme. □

Corollario 17.3: Teorema di approssimazione trigonometrica di Weierstrass. *I polinomi trigonometrici sono densi in $C(\mathbb{T})$ rispetto alla norma uniforme: per ogni f continua e 2π-periodica e ogni $\varepsilon > 0$ esiste un polinomio trigonometrico P con $\sup_{\mathbb{T}} |f - P| < \varepsilon$. Sono di conseguenza densi anche in $L^p(\mathbb{T})$ per ogni $1 \le p < \infty$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 17.7, $\sigma_N f \to f$ uniformemente, e $\sigma_N f$ è un polinomio trigonometrico di grado $\le N$ per il Teorema 17.6 (forma spettrale). Basta scegliere N abbastanza grande. Per la densità in L^p: $C(\mathbb{T})$ è denso in $L^p(\mathbb{T})$ per $p < \infty$, e su uno spazio di misura totale 1 la norma L^p è dominata dalla norma uniforme, dunque l'approssimazione uniforme implica quella in L^p. □

Osservazione 17.6: Perché Fejér salva ciò che Dirichlet perde. *Il confronto fra i due nuclei è istruttivo e spiega tutto:*

	Dirichlet D_N	**Fejér** F_N
Segno	*oscilla, cambia segno*	≥ 0 *sempre*
Media	1	1
$\frac{1}{2\pi}\int \lvert K_N\rvert$	$\sim \frac{4}{\pi^2}\ln N \to \infty$	$= 1$, *limitata*
Convergenza	*può fallire per f continua*	*sempre uniforme se f continua*
Gibbs	*presente*	*assente*

La quantità $L_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N|$ si chiama ***costante di Lebesgue****; il fatto che diverga (logaritmicamente) è la ragione strutturale per cui esiste una funzione continua la cui serie di Fourier diverge in un punto — risultato di du Bois-Reymond (1876). Il nucleo di Fejér, essendo positivo, ha costante di Lebesgue 1: è un'*identità approssimata *in senso proprio, e da qui l'assenza di patologie.*

17.2.5 Il nucleo di Poisson e la sommazione di Abel

Definizione 17.4: Nucleo di Poisson. Per $0 \le r < 1$ si pone

$$P_r(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta}.$$

Teorema 17.8: Forma chiusa del nucleo di Poisson e sommazione di Abel. *Per $0 \le r < 1$:*

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos\theta + r^2} \ge 0, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta)\, d\theta = 1,$$

e per ogni $\delta \in (0, \pi)$ vale $\sup_{\delta \le |\theta| \le \pi} P_r(\theta) \to 0$ per $r \to 1^-$. Di conseguenza, se f è continua su $\mathbb{T}$,

$$u(r,\theta) := (f * P_r)(\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \hat f(n) e^{in\theta} \longrightarrow f(\theta) \qquad \text{uniformemente per } r \to 1^-,$$

*Per il Teorema 16.6 del Capitolo 16, u è inoltre l'unica funzione armonica nel disco, continua fino al bordo, con valore al bordo f (*soluzione del problema di Dirichlet*); qui non si dimostra l'unicità, solo la convergenza uniforme appena stabilita.*

Dimostrazione. **Passo 1 — forma chiusa.** Separiamo la somma in $n \geq 0$ e $n \leq -1$; entrambe sono serie geometriche di ragione di modulo $r < 1$, dunque convergenti:

$$P_r(\theta) = \sum_{n \geq 0} \left(re^{i\theta}\right)^n + \sum_{m \geq 1} \left(re^{-i\theta}\right)^m = \frac{1}{1 - re^{i\theta}} + \frac{re^{-i\theta}}{1 - re^{-i\theta}}.$$

Riducendo a denominatore comune $(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta}) = 1 - 2r\cos\theta + r^2$ (per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3), il numeratore è

$$(1 - re^{-i\theta}) + re^{-i\theta}(1 - re^{i\theta}) = 1 - re^{-i\theta} + re^{-i\theta} - r^2 = 1 - r^2.$$

Passo 2 — positività e normalizzazione. Il numeratore $1 - r^2 > 0$; il denominatore è $|1 - re^{i\theta}|^2 > 0$ perché $r < 1$. Per la normalizzazione, integrando termine a termine la definizione (lecito per convergenza uniforme in θ a r fissato) e usando il Teorema (Volume II, Capitolo 4), sopravvive il solo termine $n = 0$, che vale $r^0 = 1$.
Passo 3 — concentrazione. Per $\delta \leq |\theta| \leq \pi$, $\cos\theta \leq \cos\delta$, dunque

$$1 - 2r\cos\theta + r^2 \geq 1 - 2r\cos\delta + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos\delta) \geq 2r(1 - \cos\delta),$$

e quindi

$$P_r(\theta) \leq \frac{1 - r^2}{2r(1 - \cos\delta)} \longrightarrow 0 \qquad (r \to 1^-).$$

Passo 4 — convergenza. Le tre proprietà dei Passi 2 e 3 sono esattamente quelle del nucleo di Fejér: la dimostrazione del Teorema 17.7 si ripete parola per parola, con $r \to 1^-$ al posto di $N \to \infty$, e dà la convergenza uniforme di $f * P_r$ a f.
Passo 5 — forma spettrale e armonicità. Poiché $\widehat{P_r}(n) = r^{|n|}$, il teorema di convoluzione (Teorema, Volume II, Capitolo 4) dà $\widehat{f * P_r}(n) = r^{|n|}\hat{f}(n)$, che è la serie dell'enunciato. Scrivendo $z = re^{i\theta}$, si ha $r^{|n|}e^{in\theta} = z^n$ per $n \geq 0$ e $= \bar{z}^{|n|}$ per $n < 0$: dunque u è la somma di una funzione olomorfa e della coniugata di una funzione olomorfa in $|z| < 1$, ed è quindi armonica (parte reale e immaginaria di funzioni olomorfe sono armoniche). □

Osservazione 17.7: Tre identità approssimate, una sola idea. *Dirichlet, Fejér e Poisson sono tre* nuclei di sommazione *per la stessa serie. La struttura comune — normalizzazione a* 1*, concentrazione attorno all'origine, e (per gli ultimi due) positività — è quella di* ***identità approssimata****: convolvere con essa riproduce la funzione al limite. La differenza sta tutta nel segno:*

- *D_N oscilla ⇒ ricostruzione fedele in media quadratica, ma con Gibbs e possibili divergenze puntuali;*
- *$F_N \geq 0$ ⇒ ricostruzione uniforme senza Gibbs, al prezzo di uno* smorzamento *dei coefficienti alti (il fattore $1 - |n|/(N+1)$), cioè di una lieve perdita di dettaglio;*
- *$P_r \geq 0$ ⇒ come Fejér, con smorzamento $r^{|n|}$; è la versione «continua» ed è quella che risolve il problema di Dirichlet nel disco.*

In elaborazione dei segnali questi fattori si chiamano finestre*: il fattore di Fejér è la finestra triangolare (di Bartlett), e il compromesso fra risoluzione e assenza di oscillazioni spurie è esattamente quello discusso nella Sezione 22.10.3 a proposito del* leakage *spettrale.*

17.2.6 Il fenomeno di Gibbs: la costante esatta

Teorema 17.9: La costante di Wilbraham–Gibbs. *Sia f l'onda quadra dell'Esempio (Volume II, Capitolo 4), con salto di ampiezza 2 in $\theta = 0$, e sia $S_N f$ la sua somma parziale con $N = 2m-1$. Allora il primo massimo di $S_N f$ a destra dell'origine è in $\theta_m = \pi/(2m)$, e*

$$\lim_{m\to\infty} S_{2m-1}f(\theta_m) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u}\,du = \frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}178979744\ldots$$

La sovraelongazione rispetto al valore limite 1 è dunque del $17{,}898\%$ della semi*ampiezza del salto, cioè dell'$8{,}949\%$ dell'ampiezza totale, e* non tende a zero *al crescere di N.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la derivata della somma parziale.** Dall'Esempio (Volume II, Capitolo 4),

$$S_{2m-1}f(\theta) = \frac{4}{\pi}\sum_{j=1}^{m}\frac{\sin\big((2j-1)\theta\big)}{2j-1}, \qquad \text{dunque} \qquad \frac{d}{d\theta}S_{2m-1}f(\theta) = \frac{4}{\pi}\sum_{j=1}^{m}\cos\big((2j-1)\theta\big).$$

Passo 2 — forma chiusa della somma di coseni dispari. Moltiplicando per $2\sin\theta$ e usando $2\cos A\sin B = \sin(A+B)-\sin(A-B)$ con $A=(2j-1)\theta$, $B=\theta$:

$$2\sin\theta\sum_{j=1}^{m}\cos\big((2j-1)\theta\big) = \sum_{j=1}^{m}\Big[\sin(2j\theta) - \sin\big((2j-2)\theta\big)\Big] = \sin(2m\theta),$$

per telescopia (il termine $j=1$ contribuisce $\sin 2\theta - \sin 0$). Dunque

$$\frac{d}{d\theta}S_{2m-1}f(\theta) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sin(2m\theta)}{\sin\theta}.$$

Passo 3 — il primo punto critico. Per $\theta\in(0,\pi)$ il denominatore è positivo, dunque il primo zero della derivata a destra di 0 si ha quando $2m\theta=\pi$, cioè $\theta_m=\pi/(2m)$. Poiché la derivata è positiva su $(0,\theta_m)$ (dove $0<2m\theta<\pi$), il punto θ_m è un massimo.
Passo 4 — valore nel massimo. Poiché $S_{2m-1}f(0)=0$, integrando la derivata:

$$S_{2m-1}f(\theta_m) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/(2m)}\frac{\sin(2mt)}{\sin t}\,dt.$$

Sostituendo $u=2mt$, $dt=du/(2m)$:

$$S_{2m-1}f(\theta_m) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin u\cdot\frac{1}{2m\,\sin\!\big(u/(2m)\big)}\,du.$$

Passo 5 — passaggio al limite. Per $m\to\infty$ e $u\in(0,\pi]$ fissato,

$$2m\,\sin\frac{u}{2m} \longrightarrow u,$$

poiché $\sin x/x\to 1$. Inoltre l'integrando è dominato uniformemente: dalla concavità di sin su $[0,\pi/2]$ si ha $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$ per $x\in[0,\pi/2]$, dunque $2m\sin(u/(2m))\ge\frac{2}{\pi}u$ e l'integrando è maggiorato da $\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\sin u}{u}\le\frac{\pi}{2}$, integrabile su $[0,\pi]$. Per il teorema di convergenza dominata,

$$\lim_{m\to\infty}S_{2m-1}f(\theta_m) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,du.$$

Passo 6 — il valore numerico. L'integrale è il seno integrale $\mathrm{Si}(\pi)=1{,}851937052\ldots$, dunque il limite vale

$$\frac{2}{\pi}\cdot 1{,}851937052 = 1{,}178979744\ldots$$

La sovraelongazione oltre il valore 1 è $0{,}178979744$, cioè il $17{,}898\%$ di 1 (semiampiezza del salto) e l'$8{,}949\%$ di 2 (ampiezza totale). □

Osservazione 17.8: Che cosa il fenomeno di Gibbs non è. *Tre precisazioni che il Teorema 17.9 rende rigorose:*

- ***Non è un errore di calcolo né di troncamento risolvibile**: l'ampiezza della sovraelongazione ha un limite* positivo, *e nessun aumento di N la riduce.*
- ***Non contraddice la convergenza puntuale**: per il Teorema 17.4 in* ogni *punto fissato la serie converge. La sovraelongazione si sposta verso il salto ($\theta_m = \pi/(2m) \to 0$) senza mai fermarsi su un punto: è la convergenza* uniforme *a fallire, non quella puntuale.*
- ***Non è inevitabile**: sostituendo le somme parziali con le medie di Fejér (Teorema 17.7) il fenomeno scompare, perché il nucleo di Fejér è positivo. Il prezzo è un rallentamento della convergenza dove f è regolare.*

Storicamente il fenomeno fu descritto da Henry Wilbraham nel 1848 e riscoperto, indipendentemente e con maggiore risonanza, da J. Willard Gibbs nel 1899 in una lettera a Nature*: da qui il doppio nome.*

Osservazione 17.9: I due estremi della teoria: Kolmogorov e Carleson. *Due risultati profondi delimitano ciò che si può sperare dalla convergenza puntuale, e sono citati qui senza dimostrazione perché ben oltre il livello del capitolo.*

- ***Kolmogorov (1926).** Esiste $f \in L^1(\mathbb{T})$ la cui serie di Fourier diverge in* ogni *punto. L'integrabilità semplice non basta.*
- ***Carleson (1966).** Per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$ la serie di Fourier converge a f quasi ovunque. Il risultato, esteso da Hunt (1968) a L^p con $p > 1$, risolse in positivo una congettura aperta da mezzo secolo.*

Fra i due estremi si colloca il teorema di du Bois-Reymond citato nell'Osservazione 17.6: esiste una funzione continua *la cui serie diverge in un punto. La morale operativa, per chi calcola, è quella già enunciata: per funzioni C^1 a tratti la convergenza puntuale è garantita ovunque (Teorema 17.4), e per funzioni continue la ricostruzione sicura passa per le medie di Fejér.*

17.3. Le costanti di Lebesgue e la divergenza logaritmica

L'Osservazione 17.6 ha annunciato che l'integrale del *modulo* del nucleo di Dirichlet diverge come $\ln N$, e l'Esercizio 17.2 ne ha ricavato la stima dal basso. Qui la questione è chiusa in entrambe le direzioni: si dimostra una maggiorazione dello stesso ordine, cosicché L_N è *esattamente* dell'ordine di $\ln N$, e se ne trae la conseguenza strutturale — l'esistenza di una funzione continua con serie divergente in un punto.

Definizione 17.5: Costante di Lebesgue. Per $N \in \mathbb{N}$ si pone

$$L_N \;=\; \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \bigl|D_N(\theta)\bigr|\,d\theta \;=\; \bigl\|D_N\bigr\|_1,$$

con D_N il nucleo di Dirichlet della Definizione 17.2.

Lemma 17.3: Scarto fra la cosecante e il suo asintoto. *Si ponga, per $t \in (0,\pi]$,*

$$g(t) \;=\; \frac{1}{\sin(t/2)} - \frac{2}{t}.$$

Allora

$$0 \;\le\; g(t) \;\le\; \frac{\pi t}{24} \;\le\; \frac{\pi^2}{24} \;<\; 0{,}412.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — tre disuguaglianze elementari.** Per $x \geq 0$ valgono

$$\text{(a) } \sin x \leq x, \qquad \text{(b) } \sin x \geq x - \frac{x^3}{6}, \qquad \text{(c) } \sin x \geq \frac{2}{\pi}x \ \text{ per } x \in \Big[0, \frac{\pi}{2}\Big].$$

Per (a): la funzione $h(x) = x - \sin x$ ha $h(0) = 0$ e $h'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, dunque è non decrescente e quindi $h \geq 0$. Per (b): sia $m(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$; allora $m(0) = 0$ e $m'(x) = x - \sin x \geq 0$ per (a), dunque $m \geq 0$, cioè $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$. Sia poi $k(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$: si ha $k(0) = 0$ e $k'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = m(x) \geq 0$, dunque $k \geq 0$. Per (c): su $[0, \pi]$ si ha $(\sin)'' = -\sin \leq 0$, dunque sin è concava su $[0, \pi]$; una funzione concava su un intervallo sta *sopra* la corda che ne congiunge gli estremi, e la corda fra $(0, 0)$ e $(\pi/2, 1)$ è la retta $x \mapsto 2x/\pi$.
Passo 2 — riscrittura di g. Riducendo a denominatore comune,

$$g(t) \;=\; \frac{t - 2\sin(t/2)}{t\,\sin(t/2)}, \qquad t \in (0, \pi].$$

Il denominatore è positivo, perché $t > 0$ e $t/2 \in (0, \pi/2]$ dove il seno è positivo.
Passo 3 — il numeratore è non negativo e $O(t^3)$. Da (a) con $x = t/2$ segue $2\sin(t/2) \leq t$, dunque il numeratore è ≥ 0 e quindi $g \geq 0$. Da (b) con $x = t/2$ segue

$$2\sin\frac{t}{2} \;\geq\; 2\left(\frac{t}{2} - \frac{t^3}{48}\right) \;=\; t - \frac{t^3}{24}, \qquad \text{cioè} \qquad t - 2\sin\frac{t}{2} \;\leq\; \frac{t^3}{24}.$$

Passo 4 — minorazione del denominatore. Da (c) con $x = t/2 \in (0, \pi/2]$ segue $\sin(t/2) \geq t/\pi$, dunque $t\sin(t/2) \geq t^2/\pi$.
Passo 5 — conclusione. Mettendo insieme i Passi 3 e 4,

$$0 \;\leq\; g(t) \;\leq\; \frac{t^3/24}{t^2/\pi} \;=\; \frac{\pi t}{24} \;\leq\; \frac{\pi \cdot \pi}{24} \;=\; \frac{\pi^2}{24} \;=\; 0{,}41123\ldots$$

□

Teorema 17.10: Crescita logaritmica delle costanti di Lebesgue. *Per ogni $N \geq 1$ valgono*

$$\frac{4}{\pi^2}\big(\ln N - 1\big) \;\leq\; L_N \;\leq\; \frac{2}{\pi}\Big(1 + \ln\big((N + \tfrac{1}{2})\pi\big)\Big) + \frac{\pi^2}{24}.$$

In particolare $L_N \to \infty$ e L_N è esattamente dell'ordine di $\ln N$: il rapporto $L_N / \ln N$ resta compreso, per $N \geq 3$, fra due costanti positive.

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a un integrale su $[0, \pi]$.** Per il Teorema 17.2, $D_N(\theta) = \sin(M\theta)/\sin(\theta/2)$ con $M = N + \frac{1}{2}$. Numeratore e denominatore sono funzioni dispari, dunque $|D_N|$ è pari e

$$L_N \;=\; \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N| \;=\; \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{|\sin(M\theta)|}{\sin(\theta/2)}\,d\theta.$$

Passo 2 — minorazione. Per il Passo 1 del Lemma 17.3(a) con $x = \theta/2$ si ha $\sin(\theta/2) \leq \theta/2$, dunque $1/\sin(\theta/2) \geq 2/\theta$ e

$$L_N \;\geq\; \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{|\sin(M\theta)|}{\theta}\,d\theta \;=\; \frac{2}{\pi}\int_0^{M\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du \;\geq\; \frac{2}{\pi}\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du,$$

avendo posto $u = M\theta$ e usato $M\pi \geq N\pi$ con integranda non negativa. Spezzando $[0, N\pi]$ negli intervalli $[k\pi, (k+1)\pi]$ e maggiorando $1/u$ dal basso con il suo minimo $1/((k+1)\pi)$ su ciascuno,

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du \;\geq\; \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin u|\,du \;=\; \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{k+1} \;=\; \frac{2}{\pi}\sum_{j=2}^{N}\frac{1}{j},$$

poiché $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin u|du = 2$ per ogni k. Infine, confrontando la somma con l'integrale della funzione decrescente $1/x$,

$$\sum_{j=2}^{N}\frac{1}{j} \;\geq\; \int_2^{N+1}\frac{dx}{x} \;=\; \ln\frac{N+1}{2} \;\geq\; \ln N - \ln 2 \;\geq\; \ln N - 1,$$

e mettendo insieme si ottiene $L_N \geq \frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1)$.

Passo 3 — maggiorazione. Per il Lemma 17.3, $\dfrac{1}{\sin(\theta/2)} = \dfrac{2}{\theta} + g(\theta)$ con $0 \leq g \leq \pi^2/24$. Dunque

$$L_N \;\leq\; \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{|\sin(M\theta)|}{\theta}\,d\theta + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}|\sin(M\theta)|\,g(\theta)\,d\theta.$$

Il secondo addendo è maggiorato da $\frac{1}{\pi}\cdot 1\cdot\frac{\pi^2}{24}\cdot\pi = \frac{\pi^2}{24}$, perché $|\sin| \leq 1$ e l'intervallo ha lunghezza π. Per il primo, con $u = M\theta$,

$$\int_0^{\pi}\frac{|\sin(M\theta)|}{\theta}\,d\theta = \int_0^{M\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \;\leq\; \int_0^1 1\,du + \int_1^{M\pi}\frac{du}{u} \;=\; 1 + \ln(M\pi),$$

dove si è usato $|\sin u|/u \leq 1$ per $u \in (0,1]$ (che è la (a) del Passo 1 del Lemma 17.3) e $|\sin u| \leq 1$ per $u \geq 1$; si noti che $M\pi = (N+\frac12)\pi > 1$ per ogni $N \geq 0$. Ne segue la maggiorazione dell'enunciato.

Passo 4 — l'ordine di grandezza. Dal basso: per $N \geq 8$ si ha $\ln N \geq 2$, dunque $\ln N - 1 \geq \frac12 \ln N$ e quindi $L_N \geq \frac{2}{\pi^2}\ln N$; per $N \in \{3,\dots,7\}$ basta osservare che $L_N \geq L_3 > 0$ e $\ln N \leq \ln 7$, cosicché $L_N/\ln N \geq L_3/\ln 7 > 0$. Dall'alto: per $N \geq 1$ vale $(N+\frac12)\pi \leq 2\pi N$, dunque $\ln((N+\frac12)\pi) \leq \ln N + \ln(2\pi)$ e

$$L_N \;\leq\; \frac{2}{\pi}\ln N + C, \qquad C = \frac{2}{\pi}(1 + \ln 2\pi) + \frac{\pi^2}{24} = 2{,}2179\ldots,$$

cosicché $L_N/\ln N \leq \frac{2}{\pi} + C/\ln 3$ per $N \geq 3$. Il rapporto $L_N/\ln N$ resta dunque compreso fra due costanti positive per ogni $N \geq 3$. □

Osservazione 17.10: Controllo numerico delle due stime. *Le costanti L_N sono state calcolate per quadratura di Simpson composita ($2\cdot 10^5$ sottointervalli su $[0,\pi]$, integranda $|\sin(M\theta)|/\sin(\theta/2)$) e confrontate con i due membri del Teorema 17.10 e con l'asintotica $\frac{4}{\pi^2}\ln N + 1{,}2703$ menzionata nell'Esercizio 17.2:*

N	*minorante*	L_N	*maggiorante*	$\frac{4}{\pi^2}\ln N + 1{,}2703$
1	—	1,435991	2,034738	1,270300
2	−0,124	1,642188	2,359940	1,551222
5	0,247	1,961361	2,861887	1,922581
10	0,528	2,223357	3,273543	2,203503
20	0,809	2,494492	3,699473	2,484425
50	1,180	2,859870	4,273417	2,855783
100	1,461	3,138780	4,711529	3,136705
1 000	2,394	4,070164	6,174543	4,069908

Le due colonne estreme incorniciano sempre L_N: ✓. Si vede anche che l'asintotica è già ottima a $N = 1\,000$ (scarto $2{,}6\cdot10^{-4}$), mentre le stime dimostrate qui, pur essendo dell'ordine giusto, hanno costanti peggiori: la minorazione perde il fattore $\pi/2$ nel passaggio $\sin(\theta/2) \le \theta/2$, la maggiorazione lo perde nella grossolana $|\sin u| \le 1$. L'asintotica esatta $L_N = \frac{4}{\pi^2}\ln N + O(1)$ è importata *da Zygmund,* Trigonometric Series*, Capitolo II: non serve a nulla di quanto segue, per il quale basta la divergenza.*

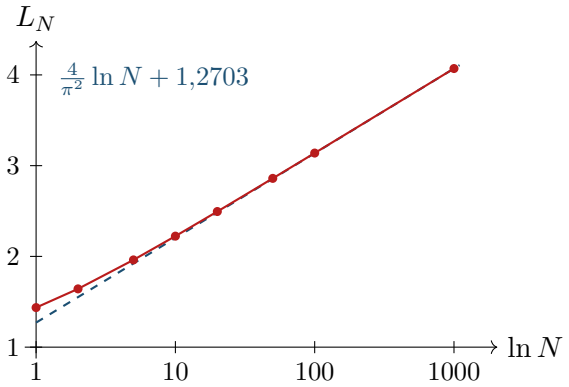


Figura 17.2: Le costanti di Lebesgue L_N (punti, calcolati per quadratura) in funzione di $\ln N$, con la retta asintotica $\frac{4}{\pi^2}\ln N + 1{,}2703$ (tratteggiata). Ascisse: $x = 0{,}8\ln N$ centimetri; ordinate: $y = 1{,}2\,(L_N - 1)$ centimetri. La crescita è lineare in $\ln N$: è il contenuto del Teorema 17.10.

Lemma 17.4: La norma del funzionale «somma parziale nell'origine». *Si consideri $\Lambda_N : C(\mathbb{T}) \to \mathbb{C}$, $\Lambda_N(f) = S_N f(0)$, sullo spazio delle funzioni continue e 2π-periodiche con la norma uniforme. Allora Λ_N è lineare,*

$$\Lambda_N(f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) D_N(\varphi)\,d\varphi, \qquad |\Lambda_N(f)| \le L_N \|f\|_\infty,$$

e la sua norma operatoriale vale esattamente $\|\Lambda_N\| = L_N$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la formula integrale.** Per il Teorema 17.3 con $\theta = 0$, $S_N f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\varphi) D_N(-\varphi)\,d\varphi$; poiché D_N è pari (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 17.4) e le funzioni in gioco sono 2π-periodiche, l'integrale su $[0, 2\pi]$ eguaglia quello su $[-\pi, \pi]$ e si ottiene la formula. La linearità è quella dell'integrale.

Passo 2 — la maggiorazione. Portando il modulo dentro l'integrale,

$$|\Lambda_N(f)| \le \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f|\,|D_N| \le \|f\|_\infty \cdot \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N| = L_N \|f\|_\infty,$$

dunque $\|\Lambda_N\| \le L_N$.

Passo 3 — la maggiorazione è raggiunta. D_N è un polinomio trigonometrico, dunque continuo, e per il Teorema 17.2 si annulla in $[-\pi,\pi]$ solo dove $\sin(M\theta)=0$ con $M=N+\frac12$, cioè nei punti $\theta=k\pi/M$: sono in numero finito. Sia Z l'insieme (finito) formato da questi punti e da $\pm\pi$, e sia $h=\operatorname{sgn} D_N$, che vale ±1 fuori di Z. Per ogni intero $j\ge1$ si definisca $f_j:\mathbb{T}\to[-1,1]$ continua nel modo seguente: $f_j=h$ fuori dagli intervalli $I_z=(z-\frac1j,z+\frac1j)$ centrati nei punti $z\in Z$, $f_j(z)=0$ per $z\in Z$, e f_j affine su ciascuna delle due metà di ogni I_z (per j abbastanza grande gli I_z sono a due a due disgiunti). La condizione $f_j(\pm\pi)=0$ rende f_j ben definita e continua su $\mathbb{T}$, e $\|f_j\|_\infty\le1$.
Passo 4 — passaggio al limite. Per $j\to\infty$ si ha $f_j(\theta)\to h(\theta)$ per ogni $\theta\notin Z$, cioè quasi ovunque, e $|f_jD_N|\le|D_N|\in L^1(-\pi,\pi)$. Per il teorema di convergenza dominata,

$$\Lambda_N(f_j)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f_jD_N\;\longrightarrow\;\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}hD_N=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|D_N|=L_N.$$

Poiché $\|f_j\|_\infty\le1$, si ha $\|\Lambda_N\|\ge|\Lambda_N(f_j)|$ per ogni j, dunque $\|\Lambda_N\|\ge L_N$. Con il Passo 2, $\|\Lambda_N\|=L_N$. □

Corollario 17.4: Esiste una funzione continua la cui serie di Fourier diverge in un punto (du Bois-Reymond). *Esiste $f\in C(\mathbb{T})$ tale che $\sup_N|S_Nf(0)|=+\infty$; in particolare la serie di Fourier di f non converge in $\theta=0$, benché f sia continua. Di conseguenza la sola continuità non implica né la convergenza puntuale né quella uniforme delle somme parziali.*

Dimostrazione. Lo spazio $C(\mathbb{T})$ con la norma uniforme è completo (limite uniforme di funzioni continue è continuo), dunque è di Banach. La famiglia $\{\Lambda_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ del Lemma 17.4 è formata da funzionali lineari continui con $\sup_N\|\Lambda_N\|=\sup_N L_N=+\infty$ per il Teorema 17.10. Il principio di uniforme limitatezza di Banach–Steinhaus — assunto qui come prerequisito esterno, si veda l'Osservazione 17.15 — afferma che una famiglia di operatori lineari continui su uno spazio di Banach che sia puntualmente limitata è uniformemente limitata in norma. Per contronominale, poiché la famiglia non è uniformemente limitata in norma, essa non è puntualmente limitata: esiste $f\in C(\mathbb{T})$ con $\sup_N|\Lambda_N(f)|=\sup_N|S_Nf(0)|=+\infty$. Una successione numerica illimitata non converge, dunque $S_Nf(0)$ non converge; e poiché la convergenza uniforme implicherebbe quella puntuale in 0, nemmeno la convergenza uniforme può aver luogo. □

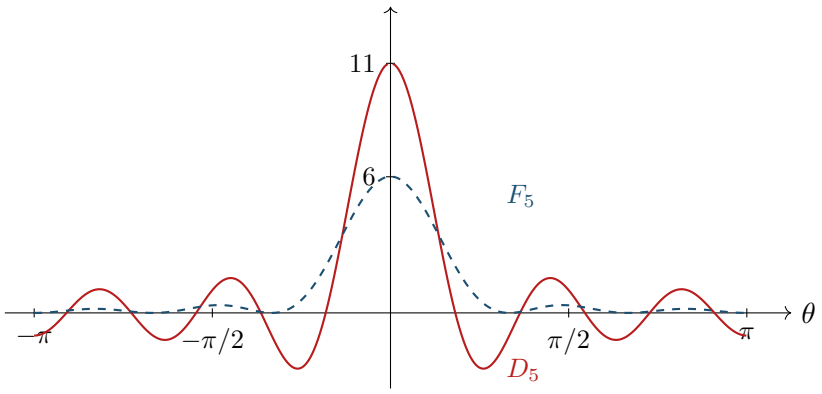


Figura 17.3: Il nucleo di Dirichlet D_5 (continuo) e il nucleo di Fejér F_5 (tratteggiato) su $[-\pi,\pi]$. Scala: ascisse $x=1{,}5\,\theta$ centimetri, ordinate $y=0{,}3\,K$ centimetri. Valori di controllo calcolati a mano: $D_5(0)=2\cdot5+1=11$ e $F_5(0)=5+1=6$ (le altezze marcate sull'asse); $D_5(\pi/6)=\sin(11\pi/12)/\sin(\pi/12)=1$ perché $\sin(11\pi/12)=\sin(\pi/12)$; $D_5(\pi)=\sin(11\pi/2)=-1$; $F_5(\pi/2)=\big(\sin(3\pi/2)/\sin(\pi/4)\big)^2/6=2/6=1/3$; $F_5(\pi/3)=0$ perché $\sin(\pi)=0$. D_5 cambia segno, F_5 no: è tutta qui la differenza fra i due mondi.

17.4. Criteri di convergenza puntuale: Dini e Dirichlet–Jordan

Il Teorema 17.4 ha dato un primo criterio puntuale, basato sull'esistenza delle derivate laterali. Quell'ipotesi è comoda ma non è né la più debole né la più naturale: esistono due condizioni classiche, indipendenti l'una dall'altra, che la contengono entrambe. La prima è *integrale* (Dini), la seconda è di *variazione* (Dirichlet–Jordan). Entrambe si appoggiano allo stesso schema, che conviene isolare una volta per tutte.

Definizione 17.6: Scarto simmetrizzato. Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\theta_0 \in \mathbb{T}$ e $L \in \mathbb{C}$. Si pone, per $t \in (0, \pi]$,

$$\psi(t) \;=\; \psi_{\theta_0, L}(t) \;=\; f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L.$$

Lemma 17.5: Riduzione dei criteri puntuali a un unico integrale. *Con le notazioni della Definizione 17.6 e $M = N + \tfrac{1}{2}$,*

$$S_N f(\theta_0) - L \;=\; \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \psi(t)\, \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)}\, dt,$$

e $\psi \in L^1(0, \pi)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — convoluzione e simmetrizzazione.** È esattamente il contenuto dei Passi 1–3 della dimostrazione del Teorema 17.4, che non usano alcuna ipotesi su f oltre a $f \in L^1(\mathbb{T})$: la normalizzazione $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} D_N = \frac{1}{2}$ dà $\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} 2L\, D_N(t)\, dt = L$, e la simmetrizzazione dà

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \psi(t)\, D_N(t)\, dt.$$

Sostituendo la forma chiusa del Teorema 17.2 si ottiene la formula dell'enunciato.
Passo 2 — sommabilità di ψ. Le funzioni $t \mapsto f(\theta_0 \pm t)$ sono traslate e riflesse di f, dunque stanno in $L^1(0, \pi)$ con $\int_0^{\pi} |f(\theta_0 \pm t)|dt \le \int_{-\pi}^{\pi} |f| < \infty$; la costante $2L$ è integrabile su un intervallo limitato. Dunque $\psi \in L^1(0, \pi)$ come somma di tre funzioni sommabili. □

Teorema 17.11: Criterio di Dini. *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\theta_0 \in \mathbb{T}$, $L \in \mathbb{C}$, e si supponga soddisfatta la* ***condizione di Dini***

$$\int_0^{\pi} \frac{|\psi(t)|}{t}\, dt \;<\; \infty, \qquad \psi(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L.$$

Allora $S_N f(\theta_0) \to L$ per $N \to \infty$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione da integrare.** Per il Lemma 17.5,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} G(t)\, \sin(Mt)\, dt, \qquad G(t) = \frac{\psi(t)}{\sin(t/2)}.$$

Passo 2 — G è sommabile. Per il Lemma 17.3, $\dfrac{1}{\sin(t/2)} = \dfrac{2}{t} + g(t)$ con $0 \le g \le \pi^2/24$; dunque

$$|G(t)| \;\le\; 2\,\frac{|\psi(t)|}{t} + \frac{\pi^2}{24}|\psi(t)|.$$

Il primo addendo è sommabile su $(0, \pi)$ per la condizione di Dini, il secondo perché $\psi \in L^1(0, \pi)$ per il Lemma 17.5. Dunque $G \in L^1(0, \pi)$.

Passo 3 — Riemann–Lebesgue con frequenza semi-intera. Poiché $M = N + \frac{1}{2}$ non è intero, si sviluppa

$$\sin(Mt) = \sin(Nt)\cos\frac{t}{2} + \cos(Nt)\sin\frac{t}{2},$$

cosicché

$$\int_0^\pi G(t)\sin(Mt)\,dt = \int_0^\pi \Big[G(t)\cos\tfrac{t}{2}\Big]\sin(Nt)\,dt + \int_0^\pi \Big[G(t)\sin\tfrac{t}{2}\Big]\cos(Nt)\,dt.$$

Le due funzioni fra parentesi quadre stanno in $L^1(0,\pi)$, essendo prodotti di $G \in L^1$ per funzioni limitate da 1. Per il Lemma 17.2, con $\lambda = N$, entrambi gli integrali tendono a zero per $N \to \infty$. Dunque $S_N f(\theta_0) - L \to 0$. □

Corollario 17.5: Convergenza nei punti di hölderianità laterale. *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ e θ_0 un punto in cui esistono finiti i limiti laterali $f(\theta_0^\pm)$ e in cui, per certi $\delta, C > 0$ e $\alpha \in (0,1]$,*

$$|f(\theta_0 \pm t) - f(\theta_0^\pm)| \;\le\; C\,t^\alpha \qquad \text{per } 0 < t < \delta.$$

Allora $S_N f(\theta_0) \to \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$. In particolare, se f è lipschitziana in un intorno di θ_0, oppure derivabile in θ_0, la serie vi converge a $f(\theta_0)$.

Dimostrazione. Si prenda $L = \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$, cosicché

$$\psi(t) = [f(\theta_0 + t) - f(\theta_0^+)] + [f(\theta_0 - t) - f(\theta_0^-)], \qquad |\psi(t)| \le 2Ct^\alpha \quad (0 < t < \delta).$$

Allora, spezzando l'integrale della condizione di Dini,

$$\int_0^\delta \frac{|\psi(t)|}{t}\,dt \le 2C\int_0^\delta t^{\alpha-1}dt = \frac{2C\delta^\alpha}{\alpha} < \infty, \qquad \int_\delta^\pi \frac{|\psi(t)|}{t}\,dt \le \frac{1}{\delta}\int_0^\pi |\psi| < \infty,$$

il primo perché $\alpha > 0$ rende $t^{\alpha-1}$ integrabile in 0, il secondo perché $\psi \in L^1(0,\pi)$ (Lemma 17.5). La condizione di Dini è soddisfatta e il Teorema 17.11 conclude. Se f è derivabile in θ_0 allora è ivi continua e $|f(\theta_0 \pm t) - f(\theta_0)| \le Ct$ per t piccolo, cioè il caso $\alpha = 1$ con $L = f(\theta_0)$. □

Osservazione 17.11: Il criterio di Dini contiene quello delle derivate laterali. *Il Teorema 17.4, ereditato dal Volume II, è il caso $\alpha = 1$ del Corollario 17.5: l'esistenza delle derivate laterali finite implica $|f(\theta_0 \pm t) - f(\theta_0^\pm)| \le Ct$ per t piccolo, che è la condizione di Dini. Vale la pena segnalare una piccola imprecisione storica del nome: quell'enunciato è dovuto a **Dini**, non a Dirichlet e Jordan. Il criterio di Dirichlet–Jordan propriamente detto è quello del Teorema 17.12, che assume la* variazione limitata *e non la derivabilità. Nessuno dei due contiene l'altro: esistono funzioni a variazione limitata che non soddisfano Dini in un punto, e funzioni che soddisfano Dini senza essere a variazione limitata in alcun intorno.*

17.4.1 Funzioni a variazione limitata

Definizione 17.7: Variazione totale e funzioni a variazione limitata. Sia $u : [a,b] \to \mathbb{R}$. La **variazione totale** di u su $[a,b]$ è

$$V_a^b(u) \;=\; \sup\left\{\sum_{i=1}^{n} |u(x_i) - u(x_{i-1})| \;:\; n \in \mathbb{N},\; a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\right\} \;\in [0, +\infty].$$

Se $V_a^b(u) < \infty$ si dice che u è a **variazione limitata** su $[a,b]$, e si scrive $u \in BV[a,b]$. Una funzione a valori complessi è a variazione limitata quando lo sono la sua parte reale e la sua parte immaginaria.

Lemma 17.6: Decomposizione di Jordan e limiti laterali. *Sia $u : [a,b] \to \mathbb{R}$. Allora:*
(i) se $u = p - q$ con p, q non decrescenti, allora $u \in BV[a,b]$;
(ii) se $u \in BV[a,b]$, posto $V(x) = V_a^x(u)$ (con $V(a) = 0$), le funzioni $p = \frac{V+u}{2}$ e $q = \frac{V-u}{2}$ sono non decrescenti e $u = p - q$;
(iii) ogni $u \in BV[a,b]$ ammette limiti laterali finiti in ogni punto (destro in a, sinistro in b).

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Per ogni partizione, la disuguaglianza triangolare dà

$$\sum_i |u(x_i) - u(x_{i-1})| \le \sum_i \big(p(x_i) - p(x_{i-1})\big) + \sum_i \big(q(x_i) - q(x_{i-1})\big) = \big(p(b) - p(a)\big) + \big(q(b) - q(a)\big),$$

perché le due somme sono telescopiche e i loro addendi non negativi. Il maggiorante non dipende dalla partizione, dunque $V_a^b(u) < \infty$.
Passo 2 — additività della variazione. Per $a \le x \le y \le b$ vale $V_a^y(u) = V_a^x(u) + V_x^y(u)$. Infatti: unendo una partizione di $[a,x]$ e una di $[x,y]$ si ottiene una partizione di $[a,y]$, e la somma corrispondente è la somma delle due, dunque $V_a^y \ge V_a^x + V_x^y$; viceversa, data una partizione di $[a,y]$, aggiungere il punto x non diminuisce la somma (ancora per la disuguaglianza triangolare) e la spezza nelle due somme relative a $[a,x]$ e $[x,y]$, dunque $V_a^y \le V_a^x + V_x^y$.
Passo 3 — (ii). Per $x < y$, il Passo 2 dà $V(y) - V(x) = V_x^y(u) \ge |u(y) - u(x)| \ge \pm(u(y) - u(x))$, dove la prima disuguaglianza è la partizione banale $\{x, y\}$. Dunque

$$(V \pm u)(y) - (V \pm u)(x) \;\ge\; 0,$$

cioè $V + u$ e $V - u$ sono non decrescenti; dividendo per 2 si ottengono p e q, e $p - q = u$.
Passo 4 — (iii). Una funzione monotona e limitata su $[a,b]$ ammette limiti laterali finiti in ogni punto: per φ non decrescente, $\varphi(x_0^-) = \sup_{x<x_0} \varphi(x)$ e $\varphi(x_0^+) = \inf_{x>x_0} \varphi(x)$ esistono finiti perché φ è limitata fra $\varphi(a)$ e $\varphi(b)$. Per (ii), $u = p - q$ è differenza di due funzioni non decrescenti, ciascuna compresa fra il proprio valore in a e il proprio valore in b, dunque limitate; i limiti laterali di u esistono perciò finiti come differenze di limiti finiti. □

Lemma 17.7: La variazione è infinitesima dove la funzione è continua. *Sia $u \in BV[0,\delta]$ con u continua da destra in 0, cioè $u(0^+) = u(0)$. Allora $V(t) = V_0^t(u) \to 0$ per $t \to 0^+$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$. Per definizione di estremo superiore esiste una partizione $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \delta$ con

$$\sum_{i=1}^{n} |u(t_i) - u(t_{i-1})| \;>\; V(\delta) - \varepsilon.$$

Raffinare la partizione non diminuisce la somma (disuguaglianza triangolare, come nel Passo 2 della dimostrazione del Lemma 17.6), dunque si può supporre in più che t_1 sia tanto piccolo da avere $|u(t_1) - u(0)| < \varepsilon$: basta aggiungere alla partizione un punto t^* con quella proprietà, il che è possibile perché $u(0^+) = u(0)$, e rinominare. Ora, per il Passo 2 del Lemma 17.6, $\sum_{i\ge 2} |u(t_i) - u(t_{i-1})| \le V_{t_1}^{\delta}(u) = V(\delta) - V(t_1)$, dunque

$$V(\delta) - \varepsilon \;<\; \underbrace{|u(t_1) - u(0)|}_{<\varepsilon} + \big(V(\delta) - V(t_1)\big),$$

da cui $V(t_1) < 2\varepsilon$. Poiché V è non decrescente (Passo 2 del Lemma 17.6) e $V \geq 0$, si ha $0 \leq V(t) \leq V(t_1) < 2\varepsilon$ per ogni $t \in (0, t_1]$. Per l'arbitrarietà di ε, $V(0^+) = 0$. □

Lemma 17.8: Secondo teorema della media, forma di Bonnet. *Siano $v : [a,b] \to \mathbb{R}$ non crescente e non negativa e $h \in L^1(a,b)$, e si ponga $H(x) = \int_a^x h(t)\,dt$. Allora esiste $\xi \in [a,b]$ con*

$$\int_a^b v(t)h(t)\,dt \;=\; v(a)\,H(\xi), \qquad \textit{e in particolare} \qquad \left|\int_a^b v\,h\right| \;\leq\; v(a)\max_{[a,b]}|H|.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — H è continua.** Se $x_k \to x$ in $[a,b]$, allora $\mathbf{1}_{[a,x_k]}h \to \mathbf{1}_{[a,x]}h$ quasi ovunque (fuori dal solo punto x) e $|\mathbf{1}_{[a,x_k]}h| \leq |h| \in L^1$; per convergenza dominata $H(x_k) \to H(x)$. Dunque H è continua sul compatto $[a,b]$ e vi assume minimo m e massimo M; si noti $H(a) = 0$, dunque $m \leq 0 \leq M$.

Passo 2 — approssimazione con funzioni a scala e somma di Abel. Per $n \geq 1$ si consideri la partizione uniforme $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$, $k = 0, \dots, n$, e la funzione a scala

$$v_n = \sum_{k=1}^{n} v(x_{k-1})\,\mathbf{1}_{[x_{k-1},x_k)}.$$

Allora, posto $H_k = H(x_k)$ e $c_k = v(x_{k-1})$, e ricordando $H_0 = H(a) = 0$,

$$\int_a^b v_n h = \sum_{k=1}^{n} c_k(H_k - H_{k-1}) = c_n H_n + \sum_{k=1}^{n-1}(c_k - c_{k+1})H_k,$$

che è la somma di Abel: si separano le due somme $\sum c_k H_k$ e $\sum c_k H_{k-1}$, si trasla l'indice della seconda e si raccoglie.

Passo 3 — il valore è una media pesata. I coefficienti $c_n = v(x_{n-1}) \geq 0$ e $c_k - c_{k+1} = v(x_{k-1}) - v(x_k) \geq 0$ (perché v è non crescente e non negativa) hanno somma telescopica

$$c_n + \sum_{k=1}^{n-1}(c_k - c_{k+1}) = c_1 = v(a).$$

Dunque $\int_a^b v_n h$ è una combinazione a coefficienti non negativi di somma $v(a)$ di valori di H, e perciò

$$v(a)\,m \;\leq\; \int_a^b v_n h \;\leq\; v(a)\,M \qquad \text{per ogni } n.$$

Passo 4 — passaggio al limite. Una funzione monotona ha al più un'infinità numerabile di discontinuità: per ogni j i punti in cui il salto supera $1/j$ sono al più $j\,(v(a) - v(b))$, perché i salti sono a due a due disgiunti e la loro somma non supera la variazione totale $v(a) - v(b)$; l'insieme delle discontinuità è dunque unione numerabile di insiemi finiti. In ogni punto x di continuità di v si ha $v_n(x) = v(x_{k-1})$ con $x_{k-1} \leq x < x_k$ e $x - x_{k-1} \leq \frac{b-a}{n} \to 0$, dunque $v_n(x) \to v(x)$: la convergenza è quasi ovunque. Inoltre $|v_n h| \leq v(a)|h| \in L^1$. Per convergenza dominata $\int_a^b v_n h \to \int_a^b vh$, e per il Passo 3

$$v(a)m \;\leq\; \int_a^b vh \;\leq\; v(a)M.$$

Passo 5 — il punto ξ. Se $v(a) = 0$, allora $0 \leq v \leq v(a) = 0$ dà $v \equiv 0$ e l'uguaglianza vale con qualunque ξ. Se $v(a) > 0$, il numero $\frac{1}{v(a)}\int_a^b vh$ appartiene a $[m,M]$; poiché H è continua sull'intervallo $[a,b]$ e assume i valori m e M, il teorema dei valori intermedi fornisce $\xi \in [a,b]$ con $H(\xi) = \frac{1}{v(a)}\int_a^b vh$, cioè la tesi. La maggiorazione finale segue da $|H(\xi)| \leq \max|H|$. □

Lemma 17.9: Limitatezza uniforme dell'integrale del seno cardinale. *Si ponga* $\mathrm{Si}(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{\sin u}{u}\,du$ *per* $x \geq 0$ *(l'integranda si prolunga con continuità a* 1 *in* $u = 0$*). Allora*

$$0 \;\leq\; \mathrm{Si}(x) \;\leq\; \mathrm{Si}(\pi) = 1{,}851937052\ldots \qquad \text{per ogni } x \geq 0,$$

e di conseguenza, per ogni $\lambda > 0$ *e* $0 \leq c_1 \leq c_2$*,*

$$\left|\int_{c_1}^{c_2} \frac{\sin(\lambda t)}{t}\,dt\right| = \big|\,\mathrm{Si}(\lambda c_2) - \mathrm{Si}(\lambda c_1)\big| \;\leq\; \mathrm{Si}(\pi) \;<\; 1{,}852.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — una serie alternante.** Si ponga $a_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin u}{u}\,du$ per $k \geq 0$. Sostituendo $u = v + k\pi$ e usando $\sin(v + k\pi) = (-1)^k \sin v$,

$$a_k = (-1)^k b_k, \qquad b_k = \int_0^{\pi} \frac{\sin v}{v + k\pi}\,dv \;>\; 0.$$

La successione b_k è strettamente decrescente, perché l'integranda decresce puntualmente in k ed è positiva su $(0,\pi)$; inoltre $b_k \leq \frac{\pi}{k\pi} = \frac{1}{k} \to 0$.
Passo 2 — le somme parziali stanno in $[0, b_0]$. Per costruzione $\mathrm{Si}(n\pi) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k b_k$. Per una serie alternante a termini positivi decrescenti, le somme parziali di indice pari crescono, quelle di indice dispari decrescono, e ciascuna somma parziale di indice pari è $\leq$ ciascuna di indice dispari; la più piccola è $\mathrm{Si}(0) = 0$ e la più grande è $b_0 = \mathrm{Si}(\pi)$. Dunque $0 \leq \mathrm{Si}(n\pi) \leq \mathrm{Si}(\pi)$ per ogni $n \geq 0$.
Passo 3 — i punti intermedi. Su $[n\pi, (n+1)\pi]$ la funzione $\sin u/u$ ha segno costante, dunque Si vi è monotona e ogni suo valore è compreso fra $\mathrm{Si}(n\pi)$ e $\mathrm{Si}((n+1)\pi)$, entrambi in $[0, \mathrm{Si}(\pi)]$ per il Passo 2. Dunque $0 \leq \mathrm{Si}(x) \leq \mathrm{Si}(\pi)$ per ogni $x \geq 0$.
Passo 4 — la forma con parametro. La sostituzione $u = \lambda t$ dà $\int_{c_1}^{c_2} \frac{\sin(\lambda t)}{t} dt = \int_{\lambda c_1}^{\lambda c_2} \frac{\sin u}{u} du = \mathrm{Si}(\lambda c_2) - \mathrm{Si}(\lambda c_1)$, e la differenza di due numeri di $[0, \mathrm{Si}(\pi)]$ ha modulo $\leq \mathrm{Si}(\pi)$. Il valore numerico $\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}851937052$ è calcolato per due vie indipendenti nella Sezione 17.6. □

Teorema 17.12: Criterio di Dirichlet–Jordan. *Sia* $f \in L^1(\mathbb{T})$ *e sia* $\theta_0 \in \mathbb{T}$ *tale che* f *sia a variazione limitata su* $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ *per qualche* $\delta_0 \in (0, \pi)$*. Allora i limiti laterali* $f(\theta_0^{\pm})$ *esistono finiti e*

$$S_N f(\theta_0) \;\longrightarrow\; \frac{f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)}{2} \qquad (N \to \infty).$$

In un punto di continuità il limite è $f(\theta_0)$*; in un punto di salto è la media aritmetica dei due valori laterali.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i limiti laterali esistono.** È il Lemma 17.6(iii) applicato a f sull'intervallo $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ (separatamente per parte reale e parte immaginaria).
Passo 2 — riduzione. Si ponga $L = \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$ e $\psi(t) = f(\theta_0 + t) + f(\theta_0 - t) - 2L$ come nella Definizione 17.6. Per il Lemma 17.5, con $M = N + \frac{1}{2}$,

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\psi(t)}{\sin(t/2)} \sin(Mt)\,dt.$$

Per il Lemma 17.3 si spezza $\frac{1}{\sin(t/2)} = \frac{2}{t} + g(t)$ con $0 \leq g \leq \pi^2/24$:

$$S_N f(\theta_0) - L = \underbrace{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\psi(t)}{t}\sin(Mt)\,dt}_{A_N} + \underbrace{\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \psi(t) g(t) \sin(Mt)\,dt}_{B_N}.$$

Passo 3 — il termine B_N tende a zero. La funzione ψg sta in $L^1(0,\pi)$, perché $\psi \in L^1(0,\pi)$ (Lemma 17.5) e g è limitata. Sviluppando $\sin(Mt) = \sin(Nt)\cos\frac{t}{2} + \cos(Nt)\sin\frac{t}{2}$ come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 17.11, il Lemma 17.2 dà $B_N \to 0$.

Passo 4 — struttura di ψ vicino a 0. Si fissi $\delta \in (0, \delta_0]$ con $\delta \le \pi$. Le funzioni $t \mapsto f(\theta_0 + t)$ e $t \mapsto f(\theta_0 - t)$ sono a variazione limitata su $[0,\delta]$ (restrizioni e riflessioni di f, che vi è BV), dunque lo è ψ; si ponga $\psi(0) = 0$, il che rende ψ continua da destra in 0 perché $\psi(0^+) = f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-) - 2L = 0$. Per il Lemma 17.6(ii), con $V(t) = V_0^t(\psi)$, si ha $\psi = p - q$ su $[0,\delta]$ con $p = \frac{V+\psi}{2}$ e $q = \frac{V-\psi}{2}$ non decrescenti e $p(0) = q(0) = 0$; in particolare $p, q \ge 0$. Per il Lemma 17.7, $V(0^+) = 0$, dunque anche $p(0^+) = q(0^+) = 0$.

Passo 5 — stima uniforme vicino all'origine. Sia $\varepsilon > 0$. Per il Passo 4 esiste $\delta_1 \in (0,\delta]$ con $p(\delta_1) < \varepsilon$ e $q(\delta_1) < \varepsilon$. Si consideri

$$h(t) = \frac{\sin(Mt)}{t} \ \in L^1(0,\delta_1), \qquad H(x) = \int_0^x h = \operatorname{Si}(Mx),$$

dove l'ultima uguaglianza è la sostituzione $u = Mt$ e h è limitata da M vicino a 0. La funzione $P(t) = p(\delta_1) - p(t)$ è non negativa e non crescente su $[0,\delta_1]$, con $P(0) = p(\delta_1)$. Per il Lemma 17.8 esiste $\xi \in [0,\delta_1]$ con $\int_0^{\delta_1} P h = p(\delta_1)\operatorname{Si}(M\xi)$, dunque

$$\int_0^{\delta_1} p\,h = p(\delta_1)\int_0^{\delta_1} h - \int_0^{\delta_1} P h = p(\delta_1)\Big[\operatorname{Si}(M\delta_1) - \operatorname{Si}(M\xi)\Big].$$

Per il Lemma 17.9 la parentesi quadra ha modulo $\le \operatorname{Si}(\pi) < 1{,}852$, dunque $\big|\int_0^{\delta_1} p\,h\big| < 1{,}852\,\varepsilon$, e la stessa stima vale per q. Sottraendo,

$$\left|\int_0^{\delta_1} \psi(t)\frac{\sin(Mt)}{t}\,dt\right| \ < \ 2\cdot 1{,}852\,\varepsilon = 3{,}704\,\varepsilon \qquad \text{per ogni } N.$$

Si noti che la stima è *uniforme in N*: è questo il punto in cui l'ipotesi di variazione limitata fa tutto il lavoro.

Passo 6 — la coda lontana dall'origine. Su $[\delta_1,\pi]$ la funzione $\psi(t)/t$ è sommabile, perché $|\psi(t)/t| \le |\psi(t)|/\delta_1$ e $\psi \in L^1(0,\pi)$. Sviluppando di nuovo $\sin(Mt)$ come nel Passo 3, il Lemma 17.2 dà

$$\int_{\delta_1}^{\pi} \frac{\psi(t)}{t}\sin(Mt)\,dt \ \longrightarrow \ 0 \qquad (N \to \infty).$$

Passo 7 — conclusione. Mettendo insieme i Passi 5 e 6,

$$\limsup_{N\to\infty} |A_N| \ \le \ \frac{1}{\pi}\cdot 3{,}704\,\varepsilon \ < \ 1{,}18\,\varepsilon,$$

e poiché $\varepsilon > 0$ è arbitrario, $A_N \to 0$. Con il Passo 3, $B_N \to 0$, dunque $S_N f(\theta_0) - L \to 0$. □

Corollario 17.6: Funzioni monotone a tratti. *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ limitata e monotona a tratti in un intorno di θ_0, cioè tale che $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ si spezzi in un numero finito di intervalli su ciascuno dei quali f è monotona. Allora $S_N f(\theta_0) \to \frac{1}{2}(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-))$.*

Dimostrazione. Su ciascun sottointervallo f è monotona e limitata, dunque a variazione limitata per il Lemma 17.6(i) (con $q = 0$ oppure $p = 0$); per l'additività della variazione (Passo 2 della dimostrazione del Lemma 17.6) la variazione su tutto $[\theta_0 - \delta_0, \theta_0 + \delta_0]$ è la somma di un numero finito di quantità finite, dunque è finita. Si applica il Teorema 17.12. □

Esempio 17.1: L'onda quadra e l'onda a dente di sega. L'onda quadra dell'Esempio (Volume II, Capitolo 4) è costante a tratti, dunque monotona a tratti: per il Corollario 17.6 la sua serie converge in $\theta = 0$ a $\frac{1}{2}(1 + (-1)) = 0$, come già osservato nell'Osservazione 17.4. La funzione a dente di sega $f(\theta) = \theta$ per $\theta \in (-\pi, \pi)$, estesa per periodicità, è crescente su $(-\pi, \pi)$ e ha un salto da π a $-\pi$ in $\theta = \pi$: è a variazione limitata su ogni intervallo, con $V_{-\pi}^{\pi} = 2\pi$, e il Teorema 17.12 dà

$$S_N f(\pi) \longrightarrow \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0.$$

La verifica diretta è immediata: i coefficienti sono $\hat f(n) = \frac{i(-1)^n}{n}$ per $n \neq 0$, cosicché $f(\theta) \sim 2\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\theta)$, e in $\theta = \pi$ ogni termine $\sin(n\pi)$ è nullo: $S_N f(\pi) = 0$ per *ogni* N. ✓

Osservazione 17.12: Che cosa non si dimostra qui del criterio di Dirichlet–Jordan. *Il Teorema 17.12 è puntuale. La sua versione uniforme — se f è a variazione limitata su $\mathbb{T}$ ed è continua su un intervallo chiuso $[\alpha, \beta]$, allora $S_N f \to f$ uniformemente su $[\alpha, \beta]$ — richiede di rendere uniformi in θ_0 tutte le stime dei Passi 5 e 6, e in particolare il Lemma 17.7. Non è dimostrata in questo capitolo: è un risultato* importato*, e si trova in Zygmund,* Trigonometric Series*, Capitolo II. Nulla di quanto segue vi si appoggia.*

17.5. Unicità dei coefficienti

Il Corollario 17.2 ha stabilito l'unicità dei coefficienti per le funzioni di quadrato sommabile, deducendola dall'identità di Parseval. Per le funzioni soltanto sommabili l'identità di Parseval non è disponibile, e serve un altro argomento: il teorema di Fejér.

Teorema 17.13: Unicità dei coefficienti di Fourier in L^1. *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ con $\hat f(n) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Allora $f = 0$ quasi ovunque. Di conseguenza, se $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ hanno gli stessi coefficienti di Fourier allora $f = g$ quasi ovunque; se inoltre sono entrambe continue, coincidono ovunque.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il caso continuo.** Sia f continua con tutti i coefficienti nulli. Allora $S_n f = \sum_{|k|\leq n} \hat f(k) e_k = 0$ per ogni n, dunque anche $\sigma_N f = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n f = 0$ per ogni N (Definizione 17.3). Per il Teorema 17.7, $\sigma_N f \to f$ uniformemente, dunque f è limite uniforme della successione identicamente nulla: $f \equiv 0$.
Passo 2 — la primitiva. Sia ora $f \in L^1(\mathbb{T})$ con tutti i coefficienti nulli e si ponga

$$F(\theta) = \int_0^{\theta} f(t)\,dt, \qquad \theta \in [0, 2\pi].$$

Poiché $\hat f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f = 0$, si ha $F(2\pi) = 0 = F(0)$: dunque F si estende a una funzione continua e 2π-periodica su $\mathbb{T}$ (è continua per il Passo 1 della dimostrazione del Lemma 17.8, applicato a $h = f$).
Passo 3 — i coefficienti della primitiva. Sia $n \neq 0$. La funzione $\theta \mapsto e^{-in\theta}/(-in)$ è una primitiva di $e^{-in\theta}$; poiché F è assolutamente continua con $F' = f$ quasi ovunque (teorema di derivazione di Lebesgue, prerequisito dichiarato nell'Osservazione 17.15), l'integrazione per parti per funzioni assolutamente continue dà

$$\int_0^{2\pi} F(\theta)e^{-in\theta}d\theta = \left[F(\theta)\frac{e^{-in\theta}}{-in}\right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f(\theta)\frac{e^{-in\theta}}{-in}\,d\theta = 0 + \frac{1}{in}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta = 0,$$

dove il termine di bordo è nullo perché $F(2\pi) = F(0) = 0$ e $e^{-2\pi i n} = 1$, e l'ultimo integrale è $2\pi \hat{f}(n) = 0$. Dunque $\hat{F}(n) = 0$ per ogni $n \neq 0$.

Passo 4 — conclusione. Sia $c = \hat{F}(0)$ e $G = F - c$. Allora G è continua, 2π-periodica, e $\hat{G}(n) = \hat{F}(n) - c\,\widehat{1}(n) = 0$ per ogni n (per la Proposizione 17.1, $\widehat{1}(n) = \delta_{n0}$). Per il Passo 1, $G \equiv 0$, cioè F è costante. Una funzione costante ha derivata nulla, dunque $f = F' = 0$ quasi ovunque.

Passo 5 — la forma generale. Se f e g hanno gli stessi coefficienti, per linearità $\widehat{f-g}(n) = 0$ per ogni n e i Passi 1–4 danno $f = g$ quasi ovunque. Se entrambe sono continue e differiscono in un punto θ_1, per continuità differirebbero su un intorno di θ_1, che ha misura positiva: assurdo. □

Osservazione 17.13: Due unicità, due dimostrazioni indipendenti. *Il Corollario 17.2 e il Teorema 17.13 dicono la stessa cosa in due ambienti diversi, e nessuno dei due si appoggia all'altro: il primo passa per Parseval (dunque per la completezza, dunque per Fejér), il secondo per Fejér direttamente più il passaggio alla primitiva. Il secondo è più forte, perché $L^2(\mathbb{T}) \subset L^1(\mathbb{T})$ (Lemma 17.1) e l'inclusione è stretta: la funzione $f(\theta) = |\theta|^{-1/2}$ su $(-\pi, \pi)$ sta in L^1 e non in L^2, poiché $\int_0^\pi t^{-1} dt$ diverge mentre $\int_0^\pi t^{-1/2} dt = 2\sqrt{\pi}$ converge.*

17.6. L'integrale del seno cardinale: due calcoli indipendenti

Il Teorema 17.9 riduce la costante di Wilbraham–Gibbs al numero $\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)$, e il Lemma 17.9 usa lo stesso numero come maggiorante uniforme. Conviene dunque calcolarlo con cura, e due volte.

Proposizione 17.3: Sviluppo in serie del seno integrale. *Per ogni $x \in \mathbb{R}$,*

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin u}{u}\, du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\, x^{2k+1}}{(2k+1)\,(2k+1)!},$$

e la serie converge per ogni x. Per $x > 0$ essa è alternante con termini definitivamente decrescenti in modulo, cosicché l'errore di troncamento dopo il termine di indice k non supera il modulo del termine di indice $k+1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la serie dell'integranda.** Dalla serie esponenziale si ricava $\sin u = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k u^{2k+1}}{(2k+1)!}$, convergente per ogni $u \in \mathbb{C}$; dividendo per $u \neq 0$,

$$\frac{\sin u}{u} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k u^{2k}}{(2k+1)!},$$

identità che vale anche in $u = 0$ con il valore 1 del prolungamento continuo.

Passo 2 — integrazione termine a termine. Su ogni intervallo $[0, R]$ la serie converge totalmente, perché $\left|\frac{u^{2k}}{(2k+1)!}\right| \leq \frac{R^{2k}}{(2k+1)!}$ e $\sum_k \frac{R^{2k}}{(2k+1)!} < \infty$ (criterio del rapporto). Per il criterio di Weierstrass la convergenza è uniforme su $[0, R]$, e una serie di funzioni continue uniformemente convergente si integra termine a termine:

$$\int_0^x \frac{\sin u}{u}\, du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \int_0^x u^{2k}\, du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}.$$

Passo 3 — il controllo dell'errore. Posto $c_k = \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$ per $x > 0$, il rapporto

$$\frac{c_{k+1}}{c_k} = \frac{x^2\,(2k+1)}{(2k+3)\,(2k+2)(2k+3)}$$

è < 1 non appena $(2k+3)^2(2k+2) > x^2(2k+1)$, il che accade per ogni k tale che $2k+3 > x$. Da quell'indice in poi la serie è alternante a termini decrescenti in modulo e infinitesimi, dunque per il criterio di Leibniz l'errore di troncamento è maggiorato dal primo termine trascurato.□

Osservazione 17.14: Il valore di* $\mathrm{Si}(\pi)$*, calcolato due volte. ***Prima via: la serie della Proposizione 17.3 con*** $x = \pi$***.*** *I termini* $c_k = \pi^{2k+1}/((2k+1)(2k+1)!)$ *e le somme parziali sono*

k	*termine* $(-1)^k c_k$	*somma parziale*
0	+3,141592653590	3,141592653590
1	−1,722570926683	1,419021726906
2	+0,510032807975	1,929054534882
3	−0,085609218474	1,843445316408
4	+0,009127320735	1,852572637142
5	−0,000670039177	1,851902597965
6	+0,000035869447	1,851938467412
7	−0,000001461024	1,851937006388
8	+0,000000046777	1,851937053165

Poiché $2k + 3 > \pi$ *già per* $k = 1$*, dal secondo termine in poi vale il criterio di Leibniz e l'errore dopo* $k = 8$ *non supera* $c_9 = \pi^{19}/(19 \cdot 19!) = 1{,}21 \cdot 10^{-9}$*. Proseguendo la somma fino a esaurimento della precisione doppia si ottiene*

$$\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}851937051982\ldots$$

Seconda via: quadratura numerica, indipendente dalla serie. *Il seguente script,* effettivamente eseguito*, integra* $\sin u/u$ *su* $[0, \pi]$ *con la regola di Simpson composita, che non usa in alcun modo lo sviluppo in serie:*

```
import math
def simpson(f, a, b, n):           # n pari
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for k in range(1, n):
        s += (4 if k % 2 else 2) * f(a + k*h)
    return s * h / 3
sinc = lambda t: 1.0 if t == 0.0 else math.sin(t)/t
for n in (100, 1000, 10000, 100000):
    print(n, "%.12f" % simpson(sinc, 0.0, math.pi, n))
```

Uscita: $n = 100$ *dà* 1,851937052658*;* $n = 1\,000$ *dà* 1,851937051983*;* $n = 10\,000$ *e* $n = 100\,000$ *danno entrambi* 1,851937051982*. Lo scarto fra le due vie è* $8{,}4 \cdot 10^{-15}$*, cioè l'ordine dell'errore di arrotondamento della precisione doppia.* ✓

Conseguenza: la costante di Gibbs. *Il Teorema 17.9 dà*

$$\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi) = \frac{2 \cdot 1{,}851937051982}{3{,}141592653590} = 1{,}178979744472,$$

dunque una sovraelongazione di 0,178979744*, cioè il* 17,8980% *della semiampiezza e l'*8,9490% *dell'ampiezza totale del salto: sono i valori scritti nell'enunciato del Teorema 17.9.* ✓

Terzo controllo, diretto sulle somme parziali. *Valutando* $S_{2m-1}f(\theta_m)$ *con* $\theta_m = \pi/(2m)$ *sull'onda quadra, cioè sommando* $\frac{4}{\pi}\sum_{j=1}^{m} \frac{\sin((2j-1)\theta_m)}{2j-1}$*, si ottiene*

m	θ_m	$S_{2m-1}f(\theta_m)$
1	1,57079633	1,273239545
5	0,31415927	1,182328209
20	0,07853982	1,179188137
100	0,01570796	1,178988078
1 000	0,00157080	1,178979828
20 000	0,00007854	1,178979745

La successione converge al valore 1,178979744 *previsto dal Teorema 17.9, e la convergenza è dell'ordine di* $1/m^2$ *(da* $m = 1\,000$ *a* $m = 20\,000$ *l'errore passa da* $8{,}4 \cdot 10^{-8}$ *a* $2 \cdot 10^{-10}$*).* ✓

17.7. Convergenza uniforme per funzioni regolari: la stima del resto

Il Teorema 17.5 stabilisce *che* la serie di una funzione C^1 converge uniformemente. Qui si dice anche *quanto* rapidamente, con una stima esplicita del resto che dipende solo dalla norma quadratica della derivata.

Teorema 17.14: Stima del resto per funzioni di classe C^k. *Sia $k \geq 1$ e $f \in C^k(\mathbb{T})$. Allora*

$$\sum_{|n|>N} |\hat f(n)| \;\leq\; \sqrt{\frac{2}{(2k-1)\,N^{2k-1}}}\;\|f^{(k)}\|_2,$$

e di conseguenza, per ogni $N \geq 1$,

$$\|f - S_N f\|_\infty \;\leq\; \sqrt{\frac{2}{(2k-1)\,N^{2k-1}}}\;\|f^{(k)}\|_2.$$

In particolare, per $k = 1$, $\|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{2/N}\,\|f'\|_2$, e per $k = 2$ $\|f - S_N f\|_\infty \leq \sqrt{2/(3N^3)}\,\|f''\|_2$.

Dimostrazione. **Passo 1 — i coefficienti della derivata.** Il Passo (ii) della dimostrazione del Teorema 17.5 mostra, integrando per parti su un periodo e usando la periodicità per annullare il termine di bordo, che $\widehat{f'}(n) = in\hat f(n)$. Iterando k volte (lecito perché $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ sono continue e periodiche) si ottiene

$$\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \hat f(n), \qquad \text{dunque} \qquad |\hat f(n)| = \frac{|\widehat{f^{(k)}}(n)|}{|n|^k} \quad (n \neq 0).$$

Passo 2 — Cauchy–Schwarz sulla coda. Per ogni $N \geq 1$,

$$\sum_{|n|>N} |\hat f(n)| = \sum_{|n|>N} \frac{1}{|n|^k}\,|\widehat{f^{(k)}}(n)| \leq \left(\sum_{|n|>N} \frac{1}{n^{2k}}\right)^{1/2} \left(\sum_{|n|>N} |\widehat{f^{(k)}}(n)|^2\right)^{1/2}.$$

Passo 3 — i due fattori. Il secondo fattore è maggiorato da $\|f^{(k)}\|_2$ per la disuguaglianza di Bessel (Proposizione 17.2(iv)), applicabile perché $f^{(k)}$ è continua e dunque sta in $L^2(\mathbb{T})$ (Lemma 17.1). Per il primo, confrontando la somma con l'integrale della funzione decrescente x^{-2k},

$$\sum_{n>N} \frac{1}{n^{2k}} \leq \int_N^\infty \frac{dx}{x^{2k}} = \frac{1}{(2k-1)N^{2k-1}}, \qquad \text{dunque} \qquad \sum_{|n|>N} \frac{1}{n^{2k}} \leq \frac{2}{(2k-1)N^{2k-1}},$$

il fattore 2 venendo dalla simmetria fra n e $-n$. Sostituendo si ottiene la prima disuguaglianza dell'enunciato.

Passo 4 — dalla coda al resto uniforme. Poiché $\sum_n |\hat f(n)| < \infty$ (è la stima del Passo 3 con $N=1$, più i finiti termini con $|n|\le 1$), il Teorema 17.5(i) garantisce che la serie di Fourier converge uniformemente e la sua somma è f, che è continua. Dunque per ogni θ

$$|f(\theta) - S_N f(\theta)| = \left| \sum_{|n|>N} \hat f(n) e^{in\theta} \right| \le \sum_{|n|>N} |\hat f(n)|,$$

e prendendo l'estremo superiore su θ si conclude.

Passo 5 — i due casi numerici. Per $k=1$: $2/((2-1)N) = 2/N$. Per $k=2$: $2/(3N^3)$. $\square$

Esempio 17.2: Verifica della stima su un nucleo di Poisson. Si prenda $r = \tfrac12$ nel Teorema 17.8:

$$f(\theta) = P_{1/2}(\theta) = \frac{1-\tfrac14}{1-\cos\theta+\tfrac14} = \frac{3}{5-4\cos\theta}, \qquad \hat f(n) = 2^{-|n|}.$$

La funzione è di classe C^∞ perché il denominatore non si annulla mai ($5-4\cos\theta \ge 1$).

Resto esatto. Poiché i coefficienti sono positivi, il massimo del resto si ha in $\theta = 0$:

$$\|f - S_N f\|_\infty = \sum_{|n|>N} 2^{-|n|} = 2\sum_{n>N} 2^{-n} = 2\cdot 2^{-N} = 2^{1-N}.$$

La stima del Teorema 17.14 con $k=1$. Per il Passo 1 di quella dimostrazione, $\widehat{f'}(n) = in\,2^{-|n|}$, dunque per Parseval (Teorema 17.1)

$$\|f'\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} n^2 4^{-|n|} = 2\sum_{n\ge1} n^2 \left(\tfrac14\right)^n = 2\cdot \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}\bigg|_{x=1/4},$$

$$\|f'\|_2^2 = 2\cdot \frac{\tfrac14\cdot\tfrac54}{\left(\tfrac34\right)^3} = 2\cdot\frac{20}{27} = \frac{40}{27} = 1{,}481481\ldots,$$

avendo usato l'identità $\sum_{n\ge1} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ per $|x|<1$ (si ottiene derivando due volte la serie geometrica). Dunque $\|f'\|_2 = \sqrt{40/27} = 1{,}217161$, e la stima è

$$\|f - S_N f\|_\infty \;\le\; \sqrt{\frac{2}{N}}\cdot 1{,}217161.$$

Controllo indipendente. Il quadrato della norma è stato ricalcolato per quadratura di Simpson di $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f'|^2$ con $f'(\theta) = -\frac{12\sin\theta}{(5-4\cos\theta)^2}$ e $2\cdot 10^5$ sottointervalli: si ottiene $1{,}481481481482$ contro $40/27 = 1{,}481481481481$. ✓

Confronto. Per $N = 5, 10, 20$:

N	resto esatto 2^{1-N}	stima $\sqrt{2/N}\,\|f'\|_2$
5	0,0625000000	0,769800
10	0,0019531250	0,544331
20	0,0000019073	0,384900

La stima è sempre verificata ma è larga, e lo è per una ragione di principio: essa usa *una sola* derivata, e con una derivata non si può fare meglio di $N^{-1/2}$, mentre questa f è analitica e i suoi coefficienti decadono geometricamente. Applicando il Teorema 17.14 con $k=4$ e $\|f^{(4)}\|_2$ finita si otterrebbe $O(N^{-7/2})$: più regolarità si usa, più stretta è la stima. È la stessa morale dell'Osservazione 17.5.

17.8. Panorama: che cosa questo capitolo non dimostra

Osservazione 17.15: Che cosa resta importato. *Il capitolo dimostra per intero tutti i suoi enunciati, ma poggia su alcuni risultati* importati *da altri rami dell'analisi, elencati qui una volta per tutte con l'indicazione precisa di dove intervengono e di che cosa mancherebbe senza di essi.*

- ***Densità delle funzioni a scala in L^1 di un intervallo limitato.*** *Usata nel Passo 3 della dimostrazione del Lemma 17.2. È il solo ingrediente non elementare del lemma di Riemann–Lebesgue: senza di esso resterebbero dimostrati soltanto i casi delle funzioni a scala (Passi 1–2) e, per un'altra via, delle funzioni di quadrato sommabile (Corollario 17.1).*
- ***Densità di $C(\mathbb{T})$ in $L^2(\mathbb{T})$.*** *Usata nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 17.1. Senza di essa la completezza del sistema trigonometrico resterebbe dimostrata solo sulle funzioni continue.*
- ***Teorema di convergenza dominata.*** *Usato nei Passi 4 e 5 della dimostrazione del Teorema 17.9, nel Passo 4 del Lemma 17.4 e nei Passi 1 e 4 del Lemma 17.8.*
- ***Teorema di derivazione di Lebesgue e integrazione per parti per funzioni assolutamente continue.*** *Usati nei Passi 3 e 4 della dimostrazione del Teorema 17.13. Senza di essi l'unicità resterebbe dimostrata per le funzioni continue (Passo 1) e per quelle di quadrato sommabile (Corollario 17.2), ma non per tutte le $f \in L^1(\mathbb{T})$.*
- ***Principio di uniforme limitatezza (Banach–Steinhaus).*** *Usato una sola volta, nel Corollario 17.4. Senza di esso resterebbe dimostrata la divergenza delle costanti di Lebesgue (Teorema 17.10) e l'identità $\|\Lambda_N\| = L_N$ (Lemma 17.4), ma non l'esistenza della funzione continua con serie divergente, che è* non costruttiva *proprio perché discende da quel principio.*
- ***Asintotica esatta delle costanti di Lebesgue***, $L_N = \frac{4}{\pi^2}\ln N + O(1)$, *e* ***versione uniforme del criterio di Dirichlet–Jordan****: entrambe soltanto citate (Osservazione 17.10 e Osservazione 17.12), con la fonte, e mai usate.*

INFO

Panorama — i due estremi della teoria (enunciati, non dimostrati). L'Osservazione 17.9 li ha già introdotti; qui se ne dà la forma precisa e la collocazione bibliografica. Nessuno dei due è dimostrabile con gli strumenti di questo capitolo, e per questa ragione nessuno dei due compare in un ambiente *teorema*.

Kolmogorov (1926). Esiste $f \in L^1(\mathbb{T})$ la cui serie di Fourier diverge in ogni punto di $\mathbb{T}$. La costruzione, e la successiva variante con divergenza in ogni punto e somme parziali non limitate, sono esposte in Zygmund, *Trigonometric Series*, Capitolo VIII «Divergence of Fourier Series» (pp. 298–315). Il Corollario 17.4 è il fratello minore e non costruttivo di questo risultato: dice che la continuità non basta per la convergenza in *un* punto; Kolmogorov dice che la sommabilità non basta in *alcun* punto.

Carleson (1966) e Hunt (1968). Per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$ la serie di Fourier converge a f quasi ovunque; R. A. Hunt estese il risultato a $L^p(\mathbb{T})$ per ogni $p > 1$. È l'enunciato che chiude, in positivo, la questione lasciata aperta da du Bois-Reymond: la divergenza può accadere, ma solo su un insieme di misura nulla. La dimostrazione originale è in L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica **116** (1966), 135–157.

Fra i due estremi si colloca tutto ciò che questo capitolo dimostra: la convergenza in media quadratica per ogni $f \in L^2$ (Teorema 17.1), quella puntuale sotto Dini (Teorema 17.11)

o sotto variazione limitata (Teorema 17.12), quella uniforme sotto regolarità C^1 (Teorema 17.14) e quella — senza alcuna ipotesi oltre la continuità — delle medie di Fejér (Teorema 17.7).

17.9. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 17.1. Calcola direttamente dalla Definizione 17.2 il valore $D_N(0)$ (attenzione: la formula chiusa del Teorema 17.2 ha una singolarità apparente $0/0$ in $\theta = 0$) e verifica che coincide con il limite della formula chiusa per $\theta \to 0$.

Esercizio 17.2: S4 — La costante di Lebesgue diverge. Dimostrare che la costante di Lebesgue

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \bigl| D_N(\theta) \bigr| \, d\theta$$

soddisfa $L_N \geq c \ln N$ per una costante $c > 0$ e per N abbastanza grande, e spiegare perché ciò rende impossibile dedurre la convergenza uniforme delle somme parziali dalla sola continuità di f.

Esercizio 17.3: S5 — Le medie di Fejér come filtro triangolare. Dimostrare che $\widehat{\sigma_N f}(n) = (1 - \frac{|n|}{N+1}) \hat{f}(n)$ per $|n| \leq N$ e 0 altrimenti, e dedurne che σ_N è un filtro passa-basso con risposta in frequenza triangolare. Confrontare con S_N, che è il passa-basso ideale, e spiegare alla luce dell'Osservazione 17.7 perché il primo non produce Gibbs e il secondo sì.

Esercizio 17.4: S6 — Positività e assenza di sovraelongazione. Dimostrare che se $K_N \geq 0$ e $\frac{1}{2\pi} \int K_N = 1$, allora per ogni f limitata

$$\inf f \;\leq\; (f * K_N)(\theta) \;\leq\; \sup f \qquad \text{per ogni } \theta.$$

Dedurne che le medie di Fejér e le medie di Abel–Poisson non possono mai «superare» i valori estremi di f, mentre le somme parziali sì (fenomeno di Gibbs).

Soluzioni

Soluzione. Dalla Definizione 17.2, $D_N(0) = \sum_{n=-N}^{N} e^{in\cdot 0} = \sum_{n=-N}^{N} 1 = 2N+1$ (la somma di $2N+1$ termini tutti uguali a 1). Per la formula chiusa del Teorema 17.2, $D_N(\theta) = \sin((N+\tfrac12)\theta)/\sin(\theta/2)$: per $\theta \to 0$ entrambi numeratore e denominatore tendono a 0 (forma $0/0$), ma applicando il limite notevole $\sin x \approx x$ per $x \to 0$,

$$\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin((N+\frac12)\theta)}{\sin(\theta/2)} \approx \lim_{\theta \to 0} \frac{(N+\frac12)\theta}{\theta/2} = 2\left(N + \frac12\right) = 2N+1,$$

in perfetto accordo con il calcolo diretto: la singolarità in $\theta = 0$ è removibile, come ci si aspetta da un nucleo che è in realtà un polinomio trigonometrico (dunque C^∞) ovunque, singolarità apparente compresa.

Soluzione. S4. *Passo 1 — riduzione a un integrale reale.* Per il Teorema 17.2 e la parità di D_N,

$$L_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|\frac{\sin\big((N+\tfrac12)\theta\big)}{\sin(\theta/2)}\right| d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\big|\sin\big((N+\tfrac12)\theta\big)\big|}{\sin(\theta/2)}\,d\theta.$$

Passo 2 — maggiorazione del denominatore. Per $\theta \in [0,\pi]$ vale $\sin(\theta/2) \le \theta/2$ (disuguaglianza $\sin x \le x$ per $x \ge 0$), dunque

$$L_N \ge \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\big|\sin\big((N+\tfrac12)\theta\big)\big|}{\theta}\,d\theta.$$

Passo 3 — cambio di variabile. Con $u = (N+\tfrac12)\theta$:

$$L_N \ge \frac{2}{\pi}\int_0^{(N+1/2)\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \;\ge\; \frac{2}{\pi}\int_0^{N\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du.$$

Passo 4 — stima della coda armonica. Spezziamo in intervalli di lunghezza π e maggioriamo $1/u$ con il suo minimo su ciascuno:

$$\int_0^{N\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \;\ge\; \sum_{k=1}^{N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \;\ge\; \sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin u|\,du.$$

L'ultimo integrale vale 2 su ogni intervallo di lunghezza π, dunque

$$\int_0^{N\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du \;\ge\; \frac{2}{\pi}\sum_{k=2}^{N}\frac{1}{k} \;\ge\; \frac{2}{\pi}\big(\ln N - 1\big),$$

usando $\sum_{k=2}^{N} 1/k \ge \int_2^{N+1}\frac{dx}{x} \ge \ln N - 1$.
Passo 5 — conclusione.

$$L_N \;\ge\; \frac{2}{\pi}\cdot\frac{2}{\pi}\big(\ln N - 1\big) = \frac{4}{\pi^2}\big(\ln N - 1\big) \longrightarrow \infty.$$

(Si può dimostrare, con maggiore lavoro, che vale l'asintotica esatta $L_N \sim \frac{4}{\pi^2}\ln N$.)
Passo 6 — perché ciò impedisce la convergenza uniforme. Per ogni N, il funzionale $\Lambda_N : C(\mathbb{T}) \to \mathbb{C}$, $\Lambda_N(f) = S_N f(0)$, è lineare e continuo, e la sua norma operatoriale è esattamente L_N (il sup di $|\Lambda_N(f)|$ su $\|f\|_\infty \le 1$ si ottiene approssimando la funzione $\operatorname{sgn} D_N$ con funzioni continue). Poiché $\sup_N \|\Lambda_N\| = \sup_N L_N = \infty$, il *principio di uniforme limitatezza* (Banach–Steinhaus) garantisce l'esistenza di $f \in C(\mathbb{T})$ con $\sup_N |S_N f(0)| = \infty$: la serie di Fourier di quella f continua *diverge* in $\theta = 0$. È il teorema di du Bois-Reymond citato nell'Osservazione 17.6, e mostra che la sola continuità non può bastare per la convergenza uniforme.

Soluzione. S5. *Passo 1 — coefficienti delle somme parziali.* Per definizione, $S_k f = \sum_{|n|\le k}\hat f(n)e_n$, dunque

$$\widehat{S_k f}(n) = \begin{cases}\hat f(n) & |n| \le k,\\ 0 & |n| > k.\end{cases}$$

Passo 2 — media. Per linearità dei coefficienti,

$$\widehat{\sigma_N f}(n) = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} \widehat{S_k f}(n) = \frac{\hat f(n)}{N+1}\cdot \#\{k \in \{0,\dots,N\} : k \ge |n|\}.$$

Se $|n| > N$ l'insieme è vuoto e il coefficiente è nullo; se $|n| \le N$ esso contiene gli interi da $|n|$ a N, cioè $N+1-|n|$ elementi. Dunque

$$\widehat{\sigma_N f}(n) = \frac{N+1-|n|}{N+1}\,\hat f(n) = \left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right)\hat f(n), \qquad |n| \le N,$$

in accordo con il Teorema 17.6 e con il teorema di convoluzione (Teorema (Volume II, Capitolo 4)), poiché $\sigma_N f = f * F_N$ e $\widehat{F_N}(n) = 1 - |n|/(N+1)$.
Passo 3 — lettura come filtro. La successione $n \mapsto \widehat{\sigma_N}$ è la *risposta in frequenza* del filtro: vale 1 a frequenza zero, decresce *linearmente* fino ad annullarsi in $|n| = N+1$. È una finestra triangolare (di Bartlett). Per confronto, S_N ha risposta rettangolare: 1 per $|n| \le N$, 0 oltre.
Passo 4 — perché il triangolo non produce Gibbs. La risposta rettangolare corrisponde, nel dominio del tempo, al nucleo di Dirichlet, che *oscilla e cambia segno*; la risposta triangolare corrisponde al nucleo di Fejér, che è il quadrato di una funzione e dunque *non negativo*. Per l'Esercizio S6, un nucleo non negativo di integrale unitario non può produrre valori fuori dall'intervallo $[\inf f, \sup f]$: nessuna sovraelongazione è possibile. Il taglio netto in frequenza, invece, produce inevitabilmente oscillazioni nel tempo — l'altra faccia dello stesso principio di indeterminazione.

Soluzione. S6. *Passo 1 — la stima.* Sia $m = \inf f$ e $M = \sup f$. Poiché $K_N \ge 0$, moltiplicare per $K_N(t)$ conserva le disuguaglianze:

$$m\,K_N(t) \;\le\; f(\theta - t)\,K_N(t) \;\le\; M\,K_N(t) \qquad \text{per ogni } t.$$

Integrando su un periodo e dividendo per 2π (operazione monotona):

$$m \cdot \frac{1}{2\pi}\int K_N \;\le\; (f * K_N)(\theta) \;\le\; M \cdot \frac{1}{2\pi}\int K_N.$$

Passo 2 — normalizzazione. Per ipotesi $\frac{1}{2\pi}\int K_N = 1$, dunque

$$\inf f \;\le\; (f * K_N)(\theta) \;\le\; \sup f.$$

Passo 3 — applicazione ai due nuclei positivi. Il nucleo di Fejér soddisfa (a) e (b) del Teorema 17.6, e il nucleo di Poisson le analoghe del Teorema 17.8. Dunque per ogni f limitata

$$\inf f \le \sigma_N f(\theta) \le \sup f, \qquad \inf f \le (f * P_r)(\theta) \le \sup f.$$

Per l'onda quadra, con $\inf f = -1$ e $\sup f = 1$, le medie di Fejér restano *sempre* in $[-1, 1]$: nessun overshoot.
Passo 4 — perché per S_N l'argomento fallisce. Il Passo 1 usa in modo essenziale $K_N \ge 0$: se il nucleo cambia segno, moltiplicare per esso *inverte* le disuguaglianze dove è negativo, e la catena si spezza. Il nucleo di Dirichlet oscilla, e infatti il Teorema 17.9 mostra che $S_N f$ raggiunge 1,17898: fuori dall'intervallo $[-1, 1]$ dei valori di f.

Quiz ereditato

Gli item che seguono provengono dal quiz del Volume II, Capitolo 4, e sono qui rinumerati.

1. Il fenomeno di Gibbs si manifesta come

   A) convergenza più lenta

   B) sovraelongazione persistente ($\approx 9\%$) vicino a una discontinuità

   C) divergenza della serie

   D) assenza di convergenza puntuale

2. In un punto di salto, la serie di Fourier di una funzione C^1 a tratti converge

   A) al limite sinistro B) al limite destro C) alla media dei due limiti laterali D) non converge

3. Il nucleo di Fejér, a differenza di quello di Dirichlet,

   A) è non negativo B) ha integrale diverso da 1 C) non è periodico D) non è un polinomio trigonometrico

4. Il teorema di Fejér garantisce che, per f continua su $\mathbb{T}$,

   A) $S_N f \to f$ uniformemente B) $\sigma_N f \to f$ uniformemente C) $S_N f \to f$ ovunque D) nulla di più della convergenza L^2

5. La sovraelongazione di Gibbs, in frazione dell'*ampiezza totale* del salto, vale circa

   A) 17,90% B) 8,95% C) 1,18% D) tende a 0

6. La costante di Lebesgue $L_N = \frac{1}{2\pi}\int |D_N|$

   A) vale 1 per ogni N B) tende a 0 C) diverge come $\ln N$ D) è limitata ma non costante

7. Se $f \in C^k(\mathbb{T})$, i suoi coefficienti soddisfano

   A) $\hat f(n) = o(|n|^{-k})$ B) $\hat f(n) = o(|n|^{k})$ C) $\hat f(n)$ costante D) nulla si può dire

8. Il teorema di Carleson (1966) afferma che per $f \in L^2(\mathbb{T})$ la serie di Fourier converge

   A) ovunque B) quasi ovunque C) in nessun punto D) solo uniformemente

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 17.9: la sovraelongazione ha limite positivo. **2-C**: Teorema 17.4; si veda l'Osservazione 17.4. **3-A**: Teorema 17.6(a): è un quadrato, ed è la ragione di tutte le buone proprietà di Fejér. **4-B**: Teorema 17.7; la A è falsa (du Bois-Reymond, Osservazione 17.6). **5-B**: Teorema 17.9: 17,90% è la frazione della *semi*ampiezza, 8,95% quella dell'ampiezza totale. **6-C**: Esercizio S4: $L_N \geq \frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1)$. **7-A**: Osservazione 17.5: più regolarità, più rapido decadimento. **8-B**: Osservazione 17.9; «ovunque» è falso già per le funzioni continue.

Formulario ereditato

Le righe che seguono provengono dal formulario del Volume II, Capitolo 4.

I tre nuclei

$$D_N(\theta)=\frac{\sin\big((N+\tfrac12)\theta\big)}{\sin(\theta/2)},\qquad F_N(\theta)=\frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin\frac{(N+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}\right)^2,$$

$$P_r(\theta)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2},\qquad \widehat{D_N}(n)=[\,|n|\le N\,],\quad \widehat{F_N}(n)=\Big(1-\tfrac{|n|}{N+1}\Big)_+,\quad \widehat{P_r}(n)=r^{|n|}$$

Convergenza

$$L^2\text{: sempre}\ \Big|\ \text{puntuale: } f\ C^1\text{ a tratti}\Rightarrow S_Nf(\theta_0)\to\tfrac12\big(f(\theta_0^+)+f(\theta_0^-)\big)$$

$$\text{uniforme: } \textstyle\sum_n|\hat f(n)|<\infty\ \Big|\ \text{Fejér: } f\text{ continua}\Rightarrow\sigma_Nf\to f\text{ uniformemente}$$

$$\text{Gibbs: } \lim S_Nf(\theta_N)=\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)=1{,}178979744\ldots\quad(+8{,}95\%\text{ del salto})$$

17.10. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quelli ereditati (Sezione 17.9) sia da quelli svolti nella Sezione 17.11. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 17.13).

Esercizio 17.5: Dini e variazione limitata: nessuno dei due contiene l'altro. *Obiettivo:* maneggiare le due condizioni di convergenza puntuale e capire che sono indipendenti. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* probatorio con controllo numerico.

(a) Sia $f(\theta)=|\theta|^{1/2}$ su $(-\pi,\pi)$, estesa per periodicità. Verificare la condizione di Dini in $\theta_0=0$ con $L=0$ e dedurre $S_Nf(0)\to0$ dal Teorema 17.11. Perché il Corollario 17.5 basta già da solo?

(b) Sia $g(\theta)=1/\ln(1/|\theta|)$ per $0<|\theta|\le\frac12$, $g(0)=0$ e $g(\theta)=1/\ln 2$ per $\frac12\le|\theta|\le\pi$, estesa per periodicità. Dimostrare che g è continua in 0 ma che la condizione di Dini vi *fallisce* (si calcoli $\int_0^{1/2}\frac{dt}{t\ln(1/t)}$ con la sostituzione $s=\ln(1/t)$), e che ciononostante $S_Ng(0)\to0$ per il Corollario 17.6.

(c) Sia $h(\theta)=|\theta|^{1/2}\sin\big(1/|\theta|\big)$ per $\theta\neq0$, $h(0)=0$. Dimostrare che h soddisfa la condizione di Dini in 0 con $L=0$ e che *non* è a variazione limitata in alcun intorno di 0 (si valuti h nei punti $\theta_k=\frac{2}{(2k+1)\pi}$, dove $\sin(1/\theta_k)=(-1)^k$).

(d) Calcolare numericamente $S_Nf(0)$ per la f di (a) con $N=10$, 50, 200 e stimare l'ordine di infinitesimo osservato. Confrontarlo con l'ordine previsto dal decadimento $\hat f(n)=O(|n|^{-3/2})$.

Esercizio 17.6: Costanti di Lebesgue: dal basso, dall'alto, esattamente. *Obiettivo:* rendere quantitativo il Teorema 17.10 e misurarne la larghezza. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico.

(a) Dimostrare che $D_2(\theta)=1+2\cos\theta+2\cos2\theta$ e determinarne gli zeri in $(0,\pi)$ usando la forma chiusa del Teorema 17.2; calcolare quindi L_2 per integrazione esatta a tratti e confrontare con il valore 1,642188 della tabella dell'Osservazione 17.10.

(b) Rifare il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 17.10 usando la stima fine $g(t)\le\frac{\pi t}{24}$ del Lemma 17.3 invece della sola $g\le\frac{\pi^2}{24}$: di quanto migliora la costante additiva?

(c) Dimostrare che il minorante $\frac{4}{\pi^2}(\ln N - 1)$ è negativo per $N \le 2$ e trovare il più piccolo N per cui diventa positivo. Che cosa dice questo sulla qualità della stima per N piccolo?

(d) Spiegare in tre righe perché $L_N \to \infty$ *impedisce* che $\|S_N f - f\|_\infty \to 0$ per ogni f continua, richiamando il Lemma 17.4 e il Corollario 17.4.

Esercizio 17.7: La stima del resto messa alla prova. *Obiettivo:* usare il Teorema 17.14 su una famiglia in cui il resto esatto è calcolabile, e misurarne il difetto. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico. Si ponga $f_r = P_r$, nucleo di Poisson (Teorema 17.8), con $\hat f_r(n) = r^{|n|}$.

(a) Dimostrare che $\|f_r - S_N f_r\|_\infty = \dfrac{2r^{N+1}}{1-r}$ e che $\|f_r'\|_2^2 = \dfrac{2r^2(1+r^2)}{(1-r^2)^3}$, usando $\sum_{n\ge 1} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$.

(b) Per $r = \frac{3}{4}$ calcolare i due membri della stima del Teorema 17.14 con $k = 1$ per $N = 10$ e $N = 20$, e dire di quale fattore la stima è larga.

(c) Per $r = \frac{1}{2}$ determinare il più piccolo N per cui la stima con $k = 1$ garantisce $\|f - S_N f\|_\infty < 10^{-2}$, e il più piccolo N per cui la disuguaglianza è *vera*. Commentare il rapporto fra i due numeri.

(d) Ripetere (c) con $k = 2$, sapendo che $\|f_{1/2}''\|_2^2 = \frac{760}{81}$, e osservare di quanto migliora la previsione.

17.11. Esercizi svolti

Esercizio 17.8: La serie di Fourier di $|\theta|$ e la somma $\sum(2k+1)^{-2}$. *Tipo:* calcolo dei coefficienti, convergenza puntuale, somma di una serie numerica. Si calcoli la serie di Fourier di $f(\theta) = |\theta|$ su $[-\pi, \pi]$, estesa per periodicità, si giustifichi la convergenza in $\theta = 0$ e se ne deduca il valore di $\sum_{k\ge 0}(2k+1)^{-2}$.

Soluzione. Strategia. La funzione è pari, dunque la serie è di soli coseni e i coefficienti si calcolano su $[0, \pi]$ con una sola integrazione per parti. La convergenza in $\theta = 0$ non va data per scontata: la si ottiene dal Corollario 17.5, perché $|\theta|$ è lipschitziana. Valutare la serie in $\theta = 0$ trasforma un'identità di funzioni in un'identità numerica.

Passo 1 — il termine costante. Per la Definizione 17.1,

$$\hat f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |\theta|\, d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \theta\, d\theta = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Passo 2 — i coefficienti di indice non nullo. Poiché f è pari, la parte immaginaria dell'integrando ($-|\theta|\sin(n\theta)$) è dispari e dà contributo nullo:

$$\hat f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |\theta| e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \theta\cos(n\theta)\, d\theta.$$

Integrando per parti con $u = \theta$ e $dv = \cos(n\theta)d\theta$,

$$\int_0^{\pi} \theta\cos(n\theta)d\theta = \left[\frac{\theta\sin(n\theta)}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin(n\theta)d\theta = 0 + \left[\frac{\cos(n\theta)}{n^2}\right]_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2},$$

poiché $\sin(n\pi)=0$. Dunque

$$\hat f(n)=\frac{(-1)^n-1}{\pi n^2}=\begin{cases}-\dfrac{2}{\pi n^2} & n \text{ dispari},\\ 0 & n \text{ pari},\ n\neq 0.\end{cases}$$

Passo 3 — la serie. Raccogliendo i termini $\pm n$ con n dispari, e usando $e^{in\theta}+e^{-in\theta}=2\cos(n\theta)$,

$$|\theta| \;\sim\; \frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos\big((2k+1)\theta\big)}{(2k+1)^2}.$$

Passo 4 — la convergenza in $\theta=0$. La funzione $|\theta|$ soddisfa $\big||\theta|-|0|\big|=|\theta|$, dunque l'ipotesi del Corollario 17.5 con $\alpha=1$, $C=1$: la serie converge in $\theta=0$ al valore $f(0)=0$. (In alternativa: $\sum_n|\hat f(n)|=\frac{4}{\pi}\sum_k(2k+1)^{-2}<\infty$, dunque il Teorema 17.5(i) dà la convergenza uniforme.)

Passo 5 — la somma della serie numerica. Ponendo $\theta=0$ nel Passo 3 e usando il Passo 4,

$$0=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k\ge 0}\frac{1}{(2k+1)^2}\qquad\Longrightarrow\qquad\boxed{\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}=1{,}2337005501\ldots}$$

Controllo indipendente 1: dalla serie di Basilea. Separando gli indici pari dai dispari in $\sum_{n\ge1}n^{-2}=\pi^2/6$ (Esempio, Volume II, Capitolo 4) e osservando che gli indici pari danno $\sum_{m\ge1}(2m)^{-2}=\frac14\sum_m m^{-2}$,

$$\sum_{k\ge0}\frac{1}{(2k+1)^2}=\Big(1-\tfrac14\Big)\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2}=\frac34\cdot\frac{\pi^2}{6}=\frac{\pi^2}{8}.\ \checkmark$$

Controllo indipendente 2: somma numerica. Sommando i primi $2\cdot10^6$ termini si ottiene 1,2337004251, contro $\pi^2/8=1{,}2337005501$: lo scarto $1{,}25\cdot10^{-7}$ coincide con la coda stimata $\sum_{k>K}(2k+1)^{-2}\approx\frac{1}{4K}=1{,}25\cdot10^{-7}$. ✓

Errori tipici. (i) Dimenticare il termine costante $\pi/2$ e concludere che la serie di coseni vale $|\theta|$: si otterrebbe $\sum(2k+1)^{-2}=0$. (ii) Usare la convergenza in L^2 (Teorema 17.1) per giustificare la sostituzione $\theta=0$: la convergenza in norma non dice *nulla* sul valore in un singolo punto, che ha misura nulla; serve un criterio puntuale. (iii) Scrivere $\hat f(n)=-2/(\pi n^2)$ per ogni $n\neq0$, dimenticando che i coefficienti di indice pari sono nulli.

Estensione. Applicando l'identità di Parseval (Teorema 17.1) alla stessa funzione: $\|f\|_2^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta^2d\theta=\frac{\pi^2}{3}$, mentre $\sum_n|\hat f(n)|^2=\frac{\pi^2}{4}+2\sum_{k\ge0}\frac{4}{\pi^2(2k+1)^4}$. Uguagliando,

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^4}=\frac{\pi^4}{96}=1{,}0146780316\ldots,$$

valore confermato dalla somma numerica dei primi $2\cdot10^5$ termini, che dà 1,0146780316. ✓

Esercizio 17.9: Il dente di sega: salto, Gibbs e medie di Fejér. *Tipo:* convergenza puntuale in un salto, verifica numerica del fenomeno di Gibbs, confronto con le medie di Cesàro. Sia $f(\theta)=\theta$ per $\theta\in(-\pi,\pi)$, estesa per periodicità. Si determini il limite di $S_Nf(\pi)$, il massimo di S_Nf immediatamente a sinistra del salto e il suo limite, e si verifichi che le medie di Fejér non presentano sovraelongazione.

Soluzione. Strategia. La funzione è dispari e monotona su $(-\pi,\pi)$: il Corollario 17.6 dà subito il valore nel salto. Per il massimo si deriva la somma parziale, che è una somma telescopizzabile di coseni, esattamente come nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 17.9.
Passo 1 — i coefficienti. Per disparità, $\hat f(0)=0$ e per $n\neq 0$

$$\hat f(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta e^{-in\theta}d\theta=\frac{-i}{\pi}\int_0^{\pi}\theta\sin(n\theta)\,d\theta=\frac{-i}{\pi}\cdot\frac{-\pi(-1)^n}{n}=\frac{i(-1)^n}{n},$$

avendo usato $\int_0^{\pi}\theta\sin(n\theta)d\theta=\big[-\frac{\theta\cos(n\theta)}{n}\big]_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos(n\theta)d\theta=-\frac{\pi(-1)^n}{n}$. Dunque

$$S_Nf(\theta)=2\sum_{n=1}^{N}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\theta).$$

Passo 2 — il valore nel salto. f è crescente su $(-\pi,\pi)$, dunque a variazione limitata su ogni intervallo chiuso contenuto in un periodo; in $\theta_0=\pi$ i limiti laterali sono $f(\pi^-)=\pi$ e $f(\pi^+)=-\pi$. Per il Teorema 17.12, $S_Nf(\pi)\to\frac{\pi+(-\pi)}{2}=0$. La verifica è immediata: $\sin(n\pi)=0$ per ogni n, dunque $S_Nf(\pi)=0$ per *ogni* N. ✓
Passo 3 — riflessione attorno al salto. Si ponga $\varphi=\pi-\theta$. Poiché $\sin(n\theta)=\sin(n\pi-n\varphi)=(-1)^{n+1}\sin(n\varphi)$, i due segni si elidono e

$$S_Nf(\pi-\varphi)=2\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin(n\varphi)}{n}\;=:\;g_N(\varphi).$$

Passo 4 — il primo massimo. Derivando e usando la formula di prostaferesi $\sin A-\sin B=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$ con $A=(N+\frac12)\varphi$ e $B=\frac{\varphi}{2}$,

$$g_N'(\varphi)=2\sum_{n=1}^{N}\cos(n\varphi)=D_N(\varphi)-1=\frac{\sin\big((N+\frac12)\varphi\big)-\sin\frac{\varphi}{2}}{\sin(\varphi/2)}=\frac{2\cos\frac{(N+1)\varphi}{2}\sin\frac{N\varphi}{2}}{\sin(\varphi/2)}.$$

Su $(0,\pi)$ il denominatore è positivo; il primo zero del numeratore è $\varphi_1=\frac{\pi}{N+1}$ (annulla il coseno), che precede $\frac{2\pi}{N}$ (primo zero del seno). Su $(0,\varphi_1)$ entrambi i fattori sono positivi, dunque g_N cresce e φ_1 è il suo primo massimo. In termini di θ, il primo massimo di S_Nf a sinistra del salto è

$$\theta_N^{*}=\pi-\frac{\pi}{N+1}=\frac{N\pi}{N+1}.$$

Valutando numericamente:

N	$\theta_N^{*}=\frac{N\pi}{N+1}$	$S_Nf(\theta_N^{*})$	$S_Nf(\theta_N^{*})/\pi$
10	2,855993	3,413945	1,086693
50	3,079993	3,642073	1,159308
200	3,125963	3,688231	1,174000
1 000	3,138454	3,700735	1,177981

Passo 5 — il limite, per via esatta. Posto $h=\frac{\pi}{N+1}$, si ha

$$S_Nf(\theta_N^{*})=g_N(h)=2\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin(nh)}{n}=2\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin(nh)}{nh}\,h,$$

che è la somma di Riemann della funzione continua $u\mapsto\frac{\sin u}{u}$ sui punti $u_n=nh$ della partizione uniforme di $[0,\pi]$ di passo h (l'ultimo punto è $Nh=\pi-h\to\pi$). Poiché $\frac{\sin u}{u}$ è continua su $[0,\pi]$ (con il valore 1 in 0), le somme di Riemann convergono all'integrale:

$$\lim_{N\to\infty}S_Nf(\theta_N^{*})=2\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,du=2\,\mathrm{Si}(\pi)=3{,}703874,$$

in accordo con i valori della tabella. Il rapporto al valore limite π tende a

$$\frac{2\,\mathrm{Si}(\pi)}{\pi} = 1{,}178980,$$

esattamente la costante del Teorema 17.9: la sovraelongazione è del 17,898% della semi-ampiezza del salto (qui π), cioè dell'8,949% dell'ampiezza totale 2π. ✓

Controllo indipendente. La costante non dipende dalla funzione ma solo dal salto: lo stesso 1,178980 compare per l'onda quadra (Osservazione 17.14, terza tabella), dove il salto vale 2 invece di 2π. Due funzioni diverse, la stessa costante: è il segno che il fenomeno dipende solo dal nucleo di Dirichlet. ✓

Passo 6 — le medie di Fejér. Per il Teorema 17.6(a)–(b) il nucleo di Fejér è non negativo e di integrale 1; per l'Esercizio 17.4, $\inf f \le \sigma_N f \le \sup f$, cioè $-\pi \le \sigma_N f \le \pi$. Campionando $\sigma_{50} f$ in 2 001 punti di $[0,\pi]$ si ottiene un massimo di $2{,}760923 < \pi$: nessuna sovraelongazione. ✓

Errori tipici. (i) Concludere $S_N f(\pi) \to \pi$ «perché $f(\pi^-) = \pi$»: il Teorema 17.12 dà la *media*, e qui addirittura $S_N f(\pi) = 0$ per ogni N. (ii) Dedurre dal Passo 5 che la serie non converge: converge in ogni punto (Passo 2), è la convergenza uniforme a mancare. (iii) Cercare gli zeri di g_N' senza applicare la prostaferesi, e non accorgersi che il primo di essi viene dal fattore $\cos\frac{(N+1)\varphi}{2}$ e non dal fattore $\sin\frac{N\varphi}{2}$.

Estensione. Si ripeta il conto per la funzione $f(\theta) = \pi - \theta$ su $(0, 2\pi)$: è la stessa funzione traslata, il salto ha ampiezza 2π e la costante di Gibbs è la medesima. Si verifichi che il rapporto sovraelongazione/salto è invariante per traslazioni e dilatazioni verticali, come dev'essere per un fenomeno che dipende solo dal nucleo.

Esercizio 17.10: La prima costante di Lebesgue in forma chiusa. *Tipo:* calcolo esatto di un integrale con valore assoluto, e confronto con una stima generale. Si calcoli $L_1 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_1(\theta)|\,d\theta$ in forma chiusa e si confronti il risultato con i due membri del Teorema 17.10.

Soluzione. Strategia. Un integrale con valore assoluto si calcola spezzando il dominio nei punti in cui l'integranda cambia segno. Qui D_1 è un polinomio trigonometrico di grado 1 e i suoi zeri si trovano esplicitamente.

Passo 1 — forma elementare di D_1. Dalla Definizione 17.2, $D_1(\theta) = e^{-i\theta} + 1 + e^{i\theta} = 1 + 2\cos\theta$. La forma chiusa del Teorema 17.2 dà lo stesso risultato: con $x = \theta/2$,

$$\frac{\sin(3x)}{\sin x} = \frac{3\sin x - 4\sin^3 x}{\sin x} = 3 - 4\sin^2 x = 3 - 2(1-\cos 2x) = 1 + 2\cos\theta. \checkmark$$

Passo 2 — il cambio di segno. $1 + 2\cos\theta = 0$ per $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, cioè $\theta = \frac{2\pi}{3}$ nell'intervallo $[0,\pi]$. Per $\theta < \frac{2\pi}{3}$ si ha $\cos\theta > -\frac{1}{2}$ e $D_1 > 0$; per $\theta > \frac{2\pi}{3}$, $D_1 < 0$.

Passo 3 — l'integrale. D_1 è pari, dunque $L_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} |1 + 2\cos\theta|\,d\theta$ e

$$\int_0^{\pi} |1+2\cos\theta|d\theta = \int_0^{2\pi/3} (1+2\cos\theta)\,d\theta - \int_{2\pi/3}^{\pi} (1+2\cos\theta)\,d\theta.$$

Con la primitiva $\theta + 2\sin\theta$ e $\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\pi = 0$:

$$\int_0^{2\pi/3} = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}, \qquad \int_{2\pi/3}^{\pi} = (\pi + 0) - \Big(\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}\Big) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3},$$

dunque

$$\int_0^{\pi} |1+2\cos\theta|d\theta = \Big(\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}\Big) - \Big(\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}\Big) = \frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3},$$

e infine

$$\boxed{L_1 = \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{\pi} = 1{,}435991124\ldots}$$

Controllo indipendente 1: quadratura di $|1+2\cos\theta|$. Simpson con $4\cdot10^5$ sottointervalli su $[0,\pi]$ dà 1,435991124. ✓
Controllo indipendente 2: quadratura della forma chiusa. Integrando invece $|\sin(\frac{3}{2}\theta)/\sin(\frac{\theta}{2})|$, funzione formalmente diversa, si ottiene ancora 1,435991124: le due espressioni di D_1 coincidono davvero. ✓
Passo 4 — confronto con il Teorema 17.10. Per $N=1$ il minorante vale $\frac{4}{\pi^2}(\ln 1 - 1) = -0{,}4053$ e il maggiorante $\frac{2}{\pi}(1+\ln\frac{3\pi}{2}) + \frac{\pi^2}{24} = 2{,}034738$. La disuguaglianza $-0{,}4053 \le 1{,}435991 \le 2{,}034738$ è verificata, ma il minorante è banale: per N piccolo la stima dal basso non dice nulla, ed è il prezzo del passaggio $\sin(\theta/2) \le \theta/2$, che perde un fattore $\pi/2$.
Errori tipici. (i) Dimenticare il valore assoluto e calcolare $\frac{1}{2\pi}\int D_1 = 1$: si otterrebbe una costante di Lebesgue costante, e con essa sparirebbe il Corollario 17.4. (ii) Sbagliare il segno nel secondo integrale. (iii) Prendere $\theta = \frac{\pi}{3}$ come zero, confondendo $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ con $\cos\theta = \frac{1}{2}$.
Estensione. Si ripeta il calcolo per L_2: gli zeri di $D_2 = 1+2\cos\theta+2\cos2\theta$ in $(0,\pi)$ vanno cercati numericamente e l'integrale si spezza in tre pezzi; il risultato è 1,642188, in accordo con la tabella dell'Osservazione 17.10. Si osservi che $L_2 - L_1 = 0{,}206$ mentre $\frac{4}{\pi^2}\ln 2 = 0{,}281$: la crescita è già quasi quella asintotica.

17.12. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) La costante di Lebesgue L_N è

   A) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(\theta)\,d\theta$ B) $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(\theta)|\,d\theta$ C) $\max_{[-\pi,\pi]} |D_N|$ D) $D_N(0) = 2N+1$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 17.11 la condizione richiesta su $\psi(t) = f(\theta_0+t) + f(\theta_0-t) - 2L$ è la finitezza di

   A) $\int_0^{\pi} |\psi(t)|\,dt$ B) $\int_0^{\pi} \frac{|\psi(t)|}{t}\,dt$ C) $\int_0^{\pi} \frac{|\psi(t)|}{t^2}\,dt$ D) $\int_0^{\pi} \psi(t) D_N(t)\,dt$

3. (Calcolo simbolico) La forma chiusa $D_1(\theta) = \sin(\frac{3}{2}\theta)/\sin(\frac{\theta}{2})$ coincide con

   A) $1+2\cos\theta$ B) $2\cos\theta$ C) $1+\cos\theta+\cos2\theta$ D) $3\cos\theta$

4. (Calcolo numerico) La costante di Wilbraham–Gibbs $\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)$ vale, a sei decimali,

   A) 1,178980 B) 1,851937 C) 0,089490 D) 1,570796

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 17.12 la stima *uniforme in N* sul tratto $(0,\delta_1)$ si ottiene

   A) dal lemma di Riemann–Lebesgue B) dal secondo teorema della media applicato a $p(\delta_1) - p$, unito alla limitatezza di Si C) dalla positività del nucleo di Fejér D) dalla disuguaglianza di Bessel

6. (Diagnosi di errore) Uno studente osserva che $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1$ per ogni N e conclude che per ogni f continua $\|S_N f - f\|_\infty \to 0$. L'errore è

   A) l'integrale di D_N non vale 1 B) la maggiorazione richiede $\frac{1}{2\pi}\int |D_N| = L_N$, che diverge come $\ln N$ C) D_N non è periodico D) $S_N f$ non è un polinomio trigonometrico

7. (Trasferimento) Per $f(\theta)=\frac{3}{5-4\cos\theta}$, che ha $\hat f(n)=2^{-|n|}$, il resto $\|f-S_{10}f\|_\infty$ vale esattamente

   A) $2^{-9}=0{,}001953125$ B) $0{,}544331$ C) 2^{-10} D) 0

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema di Carleson, che questo capitolo dichiara di non dimostrare, è pubblicato in

   A) Acta Mathematica **116** (1966), 135–157

   B) Zygmund, *Trigonometric Series*, Cap. VIII

   C) Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis*, Cap. 2

   D) Dym–McKean, *Fourier Series and Integrals*, 1972

17.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 17.5: il valore assoluto è tutto il punto, perché senza di esso l'integrale vale 1 per ogni N (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 17.4). *Distrattori:* A è proprio la normalizzazione, che non dipende da N; C è il massimo, che vale $2N+1$ e cresce *linearmente*, non logaritmicamente; D è il valore in 0. *Errore diagnosticato:* confondere la normalizzazione con la norma L^1. *Fonte:* Zygmund, Cap. II; qui Definizione 17.5 e Teorema 17.10. *Prerequisito:* nucleo di Dirichlet (Definizione 17.2). *Recupero:* calcolare L_1 come nell'Esercizio svolto 17.10 e confrontarlo con $\frac{1}{2\pi}\int D_1=1$.
2) B. *Razionale:* la divisione per t è ciò che rende $\psi/\sin(t/2)$ sommabile (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 17.11), perché $\frac{1}{\sin(t/2)}=\frac{2}{t}+g(t)$ con g limitata (Lemma 17.3). *Distrattori:* A è sempre vera per $f\in L^1$ (Lemma 17.5) e dunque non è un'ipotesi; C è più forte del necessario e la escluderebbe già f lipschitziana; D dipende da N e non è un'ipotesi su f. *Errore diagnosticato:* non individuare quale singolarità va compensata. *Fonte:* Zygmund, Cap. II; Stein–Shakarchi, Cap. 3. *Prerequisito:* Lemma 17.5. *Recupero:* verificare la condizione per $f=|\theta|^{1/2}$ e vederla fallire per $1/\ln(1/|\theta|)$ (Esercizio 17.5).
3) A. *Razionale:* $D_1=e^{-i\theta}+1+e^{i\theta}=1+2\cos\theta$; la stessa espressione si ottiene dalla forma chiusa con $\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$ (Passo 1 dell'Esercizio svolto 17.10). *Distrattori:* B dimentica il termine $n=0$; C è $\frac12(1+D_2)$ scritto male; D non è nemmeno di media 1. *Errore diagnosticato:* dimenticare il modo costante nella somma $\sum_{|n|\le N}$. *Fonte:* Definizione 17.2 e Teorema 17.2. *Prerequisito:* formula di de Moivre. *Recupero:* scrivere D_2 nelle due forme e verificarne l'uguaglianza in $\theta=\pi/2$.
4) A. *Razionale:* $\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)=\frac{2\cdot 1{,}851937052}{3{,}141592654}=1{,}178980$ (Osservazione 17.14). *Distrattori:* B è $\mathrm{Si}(\pi)$ senza il fattore $2/\pi$; C è la sovraelongazione in frazione dell'ampiezza *totale* (8,949%); D è $\pi/2$, il valore di $\mathrm{Si}(+\infty)$. *Errore diagnosticato:* confondere il valore dell'integrale con la costante di sovraelongazione. *Fonte:* Teorema 17.9 e Osservazione 17.14. *Prerequisito:* Proposizione 17.3. *Recupero:* rifare la tabella dell'onda quadra per $m=100$ e $m=1\,000$.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* è il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 17.12: il Lemma 17.8 riduce l'integrale a $p(\delta_1)\big[\mathrm{Si}(M\delta_1)-\mathrm{Si}(M\xi)\big]$ e il Lemma 17.9 limita la parentesi da $\mathrm{Si}(\pi)$ *indipendentemente* da N. *Distrattori:* A dà solo un limite per $N\to\infty$ a δ_1 fissato, e serve nel

Passo 6, non nel 5; C riguarda Fejér, non Dirichlet; D vale in L^2 e non dice nulla sui valori puntuali. *Errore diagnosticato:* non distinguere una stima uniforme da un passaggio al limite. *Fonte:* Zygmund, Cap. II; qui Lemmi 17.8 e 17.9. *Prerequisito:* decomposizione di Jordan (Lemma 17.6). *Recupero:* rifare il Passo 5 con ψ monotona, dove $q \equiv 0$.

6) B. *Razionale:* la maggiorazione $|S_N f(\theta)| \le \|f\|_\infty \frac{1}{2\pi}\int |D_N|$ del Passo 2 del Lemma 17.4 coinvolge il modulo, e $\frac{1}{2\pi}\int |D_N| = L_N \to \infty$ per il Teorema 17.10. *Distrattori:* A è falsa (l'integrale vale davvero 1); C è falsa (D_N è un polinomio trigonometrico); D è falsa per la Definizione 17.1. *Errore diagnosticato:* portare il modulo dentro l'integrale senza accorgersi che la costante peggiora. *Fonte:* Corollario 17.4. *Prerequisito:* Teorema 17.3. *Recupero:* calcolare $S_1 f(0)$ per la f continua che approssima $\operatorname{sgn} D_1$ e vedere che vale quasi $L_1 = 1{,}436 > 1$.

7) A. *Razionale:* i coefficienti sono positivi, dunque il massimo del resto è in $\theta = 0$ e vale $\sum_{|n|>10} 2^{-|n|} = 2 \cdot 2^{-10} = 2^{-9}$ (Esempio 17.2). *Distrattori:* B è la *stima* del Teorema 17.14, non il resto vero, ed è larga di un fattore 279; C dimentica il fattore 2 dovuto ai due segni di n; D confonde la convergenza con l'esattezza a N finito. *Errore diagnosticato:* scambiare una maggiorazione con il valore. *Fonte:* Esempio 17.2. *Prerequisito:* serie geometrica. *Recupero:* rifare il conto con $r = \frac{3}{4}$ (Esercizio 17.7).

8) A. *Razionale:* è il riferimento bibliografico esatto, riportato nell'infobox della Sezione 17.8 e nell'ambiente delle fonti. *Distrattori:* B è dove si trova l'esempio di Kolmogorov, non il teorema di Carleson; C è il capitolo elementare su Fejér e i nuclei buoni; D è un manuale del 1972, dunque posteriore al 1966 ma non la sede della pubblicazione originale. *Errore diagnosticato:* confondere una fonte secondaria con quella primaria. *Fonte:* L. Carleson, Acta Mathematica **116** (1966), 135–157. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* individuare nell'ambiente delle fonti quale voce è primaria e quale è manualistica.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte sintetiche.

17.5. (a) $\psi(t) = 2t^{1/2}$, dunque $\int_0^\pi \frac{|\psi|}{t}dt = 2\int_0^\pi t^{-1/2}dt = 4\sqrt{\pi} < \infty$: Dini vale e $S_N f(0) \to 0$. Il Corollario 17.5 basta perché f è $\frac{1}{2}$-hölderiana in 0 con $C = 1$. (b) Con $s = \ln(1/t)$ si ha $\frac{dt}{t} = -ds$ e $\int_0^{1/2} \frac{dt}{t\ln(1/t)} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{ds}{s} = +\infty$, dunque Dini fallisce (qui $\psi(t) = 2g(t)$); ma g è pari, crescente su $(0, \frac{1}{2})$ e costante su $[\frac{1}{2}, \pi]$, dunque monotona a tratti, e il Corollario 17.6 dà la convergenza a $g(0) = 0$. (c) $|\psi(t)| = 2|h(t)| \le 2t^{1/2}$ dà Dini come in (a). Nei punti $\theta_k = \frac{2}{(2k+1)\pi}$ si ha $h(\theta_k) = (-1)^k \theta_k^{1/2}$, dunque $|h(\theta_k) - h(\theta_{k+1})| = \theta_k^{1/2} + \theta_{k+1}^{1/2} \ge \theta_{k+1}^{1/2}$; sommando su k e osservando che $\sum_k \theta_{k+1}^{1/2} = \sum_k \sqrt{2/((2k+3)\pi)}$ diverge, la variazione di h su $[0, \theta_0]$ è infinita: $h \notin BV$ in alcun intorno di 0. (d) $S_{10}f(0) = 0{,}24697$, $S_{50}f(0) = 0{,}11231$, $S_{200}f(0) = 0{,}05635$: i rapporti $0{,}24697/0{,}11231 = 2{,}199$ e $0{,}11231/0{,}05635 = 1{,}993$ sono vicini a $\sqrt{5} = 2{,}236$ e a $\sqrt{4} = 2$, cioè l'ordine è $N^{-1/2}$, coerente con $\sum_{|n|>N} |n|^{-3/2} = O(N^{-1/2})$.

17.6. (a) $D_2 = 1 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta$ ha in $(0, \pi)$ i due zeri di $\sin(\frac{5}{2}\theta)$, cioè $\theta = \frac{2\pi}{5}$ e $\theta = \frac{4\pi}{5}$; spezzando l'integrale in tre pezzi e usando la primitiva $\theta + 2\sin\theta + \sin 2\theta$ si ottiene $L_2 = 1{,}642188$, in accordo con la tabella. (b) $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi |\sin(M\theta)|\frac{\pi\theta}{24}d\theta \le \frac{1}{24}\cdot\frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{48} = 0{,}2056$: la costante additiva si dimezza, da 0,4112 a 0,2056. (c) $\ln N - 1 > 0$ per $N \ge 3$ ($\ln 3 = 1{,}0986$): per $N \le 2$ il minorante è negativo e dunque privo di contenuto; è il segno che la stima è asintotica e non va usata per N piccolo. (d) Se fosse $\|S_N f - f\|_\infty \to 0$ per ogni $f \in C(\mathbb{T})$, allora $\Lambda_N(f) = S_N f(0) \to f(0)$ per ogni f, cioè la famiglia $\{\Lambda_N\}$ sarebbe puntualmente limitata; per Banach–Steinhaus lo sarebbe anche in norma, contro $\|\Lambda_N\| = L_N \to \infty$ (Lemma 17.4, Corollario 17.4).

17.7. (a) $\|f_r - S_N f_r\|_\infty = \sum_{|n|>N} r^{|n|} = 2\sum_{n>N} r^n = \frac{2r^{N+1}}{1-r}$ (massimo in $\theta=0$ perché i coefficienti sono positivi); $\|f_r'\|_2^2 = \sum_n n^2 r^{2|n|} = 2\sum_{n\ge1} n^2 (r^2)^n = \frac{2r^2(1+r^2)}{(1-r^2)^3}$. (b) Per $r=\frac34$: $\|f'\|_2^2 = \frac{7200}{343} = 20{,}991254$ e $\|f'\|_2 = 4{,}581621$; resto esatto 0,33788 contro stima 2,04896 per $N=10$ (fattore 6,1), e 0,019027 contro 1,448836 per $N=20$ (fattore 76). (c) Per $r=\frac12$ la stima $\sqrt{2/N}\cdot 1{,}217161 < 10^{-2}$ richiede $N \ge 29\,630$, mentre $2^{1-N} < 10^{-2}$ vale già da $N=8$: la stima con una sola derivata sbaglia di oltre tre ordini di grandezza, perché non «vede» il decadimento geometrico dei coefficienti. (d) Con $k=2$ e $\|f''\|_2 = \sqrt{760/81} = 3{,}063122$ la stima $\sqrt{2/(3N^3)}\,\|f''\|_2 < 10^{-2}$ è soddisfatta da $N \ge 40$: tre ordini di grandezza guadagnati usando una derivata in più.

17.14. Formulario del capitolo

Coefficienti, proiezione, Bessel, Parseval.

$$\hat f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}d\theta, \qquad S_N f = \sum_{|n|\le N} \hat f(n) e_n, \qquad |\hat f(n)| \le \|f\|_1 \le \|f\|_2 \le \|f\|_\infty.$$

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|n|\le N} |\hat f(n)|^2; \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat f(n)|^2 \le \|f\|_2^2 \ \text{(Bessel)},$$

con uguaglianza per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$ (Parseval), perché il sistema è completo.

Riemann–Lebesgue e i criteri puntuali.

$$g \in L^1(a,b) \implies \int_a^b g(t)e^{i\lambda t}dt \to 0 \quad (|\lambda|\to\infty).$$

$$S_N f(\theta_0) - L = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \psi(t)\,\frac{\sin\big((N+\frac12)t\big)}{\sin(t/2)}\,dt, \qquad \psi(t) = f(\theta_0+t) + f(\theta_0 - t) - 2L.$$

$$\textbf{Dini: } \int_0^{\pi} \frac{|\psi(t)|}{t}dt < \infty \quad \Big| \quad \textbf{Dirichlet–Jordan: } f \in BV \text{ vicino a } \theta_0,$$

in entrambi i casi $S_N f(\theta_0) \to L = \frac12\big(f(\theta_0^+) + f(\theta_0^-)\big)$. Utile: $\dfrac{1}{\sin(t/2)} = \dfrac{2}{t} + g(t)$ con $0 \le g(t) \le \dfrac{\pi t}{24} \le \dfrac{\pi^2}{24}$ su $(0,\pi]$.

Costanti di Lebesgue, seno integrale, Gibbs.

$$L_N = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N|, \qquad \frac{4}{\pi^2}\big(\ln N - 1\big) \le L_N \le \frac{2}{\pi}\Big(1 + \ln\big((N+\tfrac12)\pi\big)\Big) + \frac{\pi^2}{24},$$

$$L_1 = \frac13 + \frac{2\sqrt3}{\pi} = 1{,}435991, \qquad \|\Lambda_N\| = L_N \ \Rightarrow\ \exists f \in C(\mathbb{T}) : \ \sup_N |S_N f(0)| = \infty.$$

$$\mathrm{Si}(x) = \sum_{k\ge0} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}, \qquad 0 \le \mathrm{Si}(x) \le \mathrm{Si}(\pi) = 1{,}851937052,$$

$$\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi) = 1{,}178979744 \quad (+17{,}898\%\ \text{della semiampiezza},\ +8{,}949\%\ \text{del salto}).$$

Regolarità e resto.

$$\widehat{f^{(k)}}(n) = (in)^k \hat f(n); \qquad f \in C^k(\mathbb{T}) \implies \|f - S_N f\|_\infty \le \sqrt{\frac{2}{(2k-1)N^{2k-1}}}\,\|f^{(k)}\|_2.$$

Casi notevoli: $k=1$ dà $\sqrt{2/N}\,\|f'\|_2$; $k=2$ dà $\sqrt{2/(3N^3)}\,\|f''\|_2$. Esempio di controllo: $f = \frac{3}{5-4\cos\theta}$, $\hat f(n) = 2^{-|n|}$, $\|f - S_N f\|_\infty = 2^{1-N}$, $\|f'\|_2 = \sqrt{40/27} = 1{,}217161$.

Fonti e bibliografia

[1] A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3ª edizione (volumi I e II riuniti, con prefazione di R. A. Fefferman), Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Cambridge, 2002 (edizione digitale 2015, DOI `10.1017/CBO9781316036587`; ISBN 978-0-521-89053-3). Capitolo II «Fourier Coefficients. Elementary Theorems on Convergence» (pp. 35–73): è la fonte del lemma di Riemann–Lebesgue (Lemma 17.2), del criterio di Dini (Teorema 17.11), del criterio di Dirichlet–Jordan (Teorema 17.12), delle costanti di Lebesgue (Teorema 17.10) e del fenomeno di Gibbs (Teorema 17.9); vi si trovano anche l'asintotica esatta $L_N = \frac{4}{\pi^2}\ln N + O(1)$ e la versione uniforme di Dirichlet–Jordan, entrambe dichiarate *importate* nell'Osservazione 17.15. Capitolo III «Summability of Fourier Series» (pp. 74–126) per il nucleo di Fejér e le medie di Cesàro (Teoremi 17.6 e 17.7). Capitolo VIII «Divergence of Fourier Series» (pp. 298–315) per l'esempio di Kolmogorov, riportato come panorama nella Sezione 17.8. Titolo, edizione, sede, anno e indice dei contenuti con la paginazione dei capitoli verificati sulla scheda del volume nel catalogo Cambridge Core — verificata il 6 settembre 2026.

[2] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis, volume 1, Princeton University Press, Princeton, 2003 (ISBN 978-0-691-11384-5, 328 pagine). Capitolo 2 «Basic Properties of Fourier Series»: nuclei di sommazione, identità approssimate, nucleo di Fejér e nucleo di Poisson, teorema di Fejér (qui Teoremi 17.6, 17.7 e 17.8); Capitolo 3 «Convergence of Fourier Series»: convergenza in media quadratica, disuguaglianza di Bessel, identità di Parseval e ritorno alla convergenza puntuale (qui Proposizione 17.2 e Teorema 17.1). Titolo, autori, collana, editore, anno, ISBN, numero di pagine e indice dei capitoli verificati sulla scheda del volume del sito della Princeton University Press — verificata il 6 settembre 2026.

[3] H. Dym, H. P. McKean, *Fourier Series and Integrals*, collana «Probability and Mathematical Statistics» n. 14, Academic Press, New York, 1972 (ISBN 0-12-226450-9, 295 pagine, bibliografia alle pp. 283–287). È la fonte alternativa, di taglio più analitico, per il sistema trigonometrico, la sommabilità e il passaggio dalle serie all'integrale di Fourier, che riprenderemo nel Capitolo 19. Autori, titolo, editore, anno, collana e numerazione, ISBN, numero di pagine e collocazione della bibliografia verificati sulla scheda catalografica Open Library del volume (edizione con ISBN 0-12-226450-9) — verificata il 6 settembre 2026.

[4] L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica **116** (1966), pp. 135–157, DOI `10.1007/BF02392815`. È la pubblicazione originale del teorema riportato come panorama nella Sezione 17.8 e nell'Osservazione 17.9; non è dimostrato in questo capitolo. Autore, titolo, rivista, volume, anno, intervallo di pagine e DOI verificati sulla scheda dell'articolo in Acta Mathematica (Project Euclid e SpringerLink) — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i prerequisiti esterni elencati nell'Osservazione 17.15 (densità delle funzioni a scala in L^1, densità di $C(\mathbb{T})$ in $L^2(\mathbb{T})$, convergenza dominata, derivazione di Lebesgue, integrazione per parti per funzioni assolutamente continue, principio di uniforme limitatezza): W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª edizione, McGraw-Hill, New York, 1987, Capitoli 3 e 5. Il nucleo teorico delle Sezioni 17.2 e 17.9 proviene dal Volume II, Capitolo 4, §5, ed è qui riportato integralmente secondo il Piano esecutivo, §3.4, riga 17.

CAPITOLO 18

Equazioni alle derivate parziali sul cerchio e nel disco

Tre equazioni governano quasi tutta la fisica classica dei mezzi continui: quella di Laplace $\Delta u = 0$, quella del calore $u_t = \kappa \Delta u$ e quella delle onde $u_{tt} = c^2 \Delta u$. Su un dominio qualunque sono tre problemi difficili. Sul cerchio e sul disco diventano tre problemi *risolubili*, e per una ragione sola: la simmetria di rotazione. Essa fa sì che l'operatore di Laplace commuti con le rotazioni, e quindi che i caratteri $e^{in\theta}$ — gli stessi che nel Capitolo 17 formano la base di Fourier — ne siano automaticamente autofunzioni nella variabile angolare. Resta una sola equazione ordinaria nella variabile radiale: di Eulero per Laplace, di Bessel per il calore e le onde. Tutto il capitolo è la messa in opera di questa frase.

Il percorso è il seguente. Si comincia dal Laplaciano in coordinate polari (Teorema 18.1), *derivato* dal cambio di variabili e non postulato, con il corollario in forma di divergenza (Corollario 18.1). Si applica poi la separazione delle variabili all'equazione di Laplace nel disco: il Lemma 18.2 spezza il problema in due equazioni ordinarie, il Lemma 18.3 mostra che la sola periodicità dell'angolo *quantizza* la costante di separazione a n^2 con n intero, il Lemma 18.4 risolve l'equazione radiale e il Teorema 18.2 scarta le soluzioni singolari nell'origine. Rimane un solo modo per ogni intero, $r^{|n|}e^{in\theta}$, e sommando i modi si ritrova — con il Corollario 18.2 — la formula di Poisson del Capitolo 16, che qui non viene ridimostrata ma richiamata nella forma stabilita dal Teorema 17.8. Il principio del massimo (Teorema 18.4) chiude il problema di Dirichlet con unicità e stabilità.

La seconda parte è dinamica. L'equazione del calore su $\mathbb{T}$ (Teorema 18.5) mostra il fenomeno tipico dei problemi parabolici: ogni modo decade come $e^{-\kappa n^2 t}$, la soluzione diventa C^∞ istantaneamente e converge alla media del dato. L'equazione delle onde su $\mathbb{T}$ si risolve invece in forma chiusa (Teorema 18.7, formula di d'Alembert resa periodica), conserva l'energia (Proposizione 18.7) ed è periodica nel tempo (Proposizione 18.8): niente regolarizzazione, niente oblio. Infine la membrana circolare: la separazione porta all'equazione di Bessel (Lemma 18.7), la funzione di Bessel di prima specie è definita dalla sua serie (Definizione 18.7), si dimostra che la serie converge ovunque (Teorema 18.8), che risolve l'equazione (Teorema 18.9), che l'altra soluzione indipendente è illimitata nell'origine (Proposizione 18.12) e che J_n ha infiniti zeri positivi e semplici (Teorema 18.10). Gli zeri danno le frequenze dei modi del tamburo, e sono presi dai valori tabulati citati dal NIST Digital Library of Mathematical Functions, ricalcolati qui due volte per vie indipendenti.

Il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II (Capitolo 4, §8) — l'osservazione sull'anello che diffonde calore, i due esercizi e le loro soluzioni — è conservato per intero e si trova nell'Osservazione 18.4 e nella Sezione 18.11. Ciò che il Volume II assumeva noto (il Laplaciano in polari, la separazione delle variabili, le funzioni di Bessel) è qui dimostrato.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con tre passaggi di livello **D**: la dimostrazione che la seconda soluzione dell'equazione di Bessel è illimitata nell'origine (Proposizione 18.12),

il confronto di Sturm (Lemma 18.9) e il calcolo della norma delle autofunzioni radiali (Teorema 18.11).

Prerequisiti interni. Serie di Fourier sul cerchio: coefficienti, convergenza in L^2 e identità di Parseval, convergenza uniforme, nucleo di Poisson e sommazione di Abel (Capitolo 17, Definizione 17.1, Teorema 17.1, Teorema 17.5, Definizione 17.4, Teorema 17.8); funzioni armoniche nel disco, proprietà della media e problema di Dirichlet (Capitolo 16); parte reale e immaginaria di z^n, forma polare (Capitolo 6); il cerchio come spazio quoziente e le funzioni 2π-periodiche (Capitolo 12); curvatura e lunghezza d'arco per le figure (Capitolo 2).

Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- calcolo differenziale in due variabili: regola della catena per funzioni composte di classe C^2, teorema di Schwarz sull'inversione dell'ordine delle derivate, criterio della derivata seconda per un punto di massimo interno;
- teorema della divergenza (formula di Gauss–Green) su un dominio regolare del piano, usato una sola volta nella Proposizione 18.9;
- teoria elementare delle equazioni differenziali ordinarie lineari: esistenza e unicità della soluzione del problema di Cauchy per un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti continui con coefficiente direttore non nullo, e struttura di spazio vettoriale di dimensione 2 dell'insieme delle soluzioni;
- serie di potenze: raggio di convergenza, convergenza uniforme sui compatti, derivazione termine a termine;
- criterio di Weierstrass per la convergenza totale e scambio di serie e integrale in presenza di convergenza uniforme.

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Trasportare un operatore differenziale attraverso un cambio di coordinate senza sbagliare un termine; riconoscere quando la separazione delle variabili è lecita e che cosa esattamente produce; capire che la periodicità è una *condizione al contorno* e che quantizza; distinguere il comportamento parabolico da quello iperbolico guardando come decadono i modi; costruire da zero la funzione di Bessel e dimostrarne le proprietà; leggere una tavola di zeri e ricavarne le frequenze di un tamburo, sapendo perché non sono armoniche.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 + y^2 < a^2\}$ è il disco aperto di centro l'origine e raggio $a > 0$, $\overline{D_a}$ la sua chiusura, ∂D_a il cerchio di raggio a; $D = D_1$ è il disco unitario e $\mathbb{T} = \partial D$ il cerchio unitario, identificato con $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$.
- Una funzione su $\mathbb{T}$ è una funzione su $\mathbb{R}$ di periodo 2π; $\hat{f}(n)$ indica il coefficiente di Fourier $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta$ della Definizione 17.1.
- Scriviamo $u(x,y)$ per una funzione in coordinate cartesiane e $U(r,\theta) = u(r\cos\theta, r\sin\theta)$ per la stessa funzione letta in coordinate polari; quando non c'è ambiguità useremo la stessa lettera per entrambe, come è d'uso.
- $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ è l'operatore di Laplace; u_t, u_{tt}, u_θ, $u_{\theta\theta}$, u_r, u_{rr} sono le derivate parziali indicate.
- $\kappa > 0$ è la diffusività termica, $c > 0$ la velocità di propagazione: entrambe hanno le dimensioni fisiche che rendono omogenee le equazioni, e nei conti numerici useremo le unità del Sistema Internazionale.
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e ricalcolati due volte per vie indipendenti; il simbolo ✓ segnala il controllo riuscito.

- J_n è la funzione di Bessel di prima specie di ordine intero $n \geq 0$ e $j_{n,k}$ il suo k-esimo zero positivo, nella notazione del NIST Digital Library of Mathematical Functions, §10.21(i).

18.1. Il Laplaciano in coordinate polari

Nulla di ciò che segue funziona se l'operatore di Laplace non viene prima riscritto nelle coordinate adatte al dominio. La riscrittura è un puro esercizio di regola della catena, ma va fatta per intero: è il punto in cui si annidano gli errori di segno e i termini dimenticati, ed è anche il punto in cui compare, apparentemente dal nulla, il termine $\frac{1}{r}\,u_r$ che rende singolare l'origine.

Definizione 18.1: Operatore di Laplace e funzioni armoniche. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e $u \in C^2(\Omega)$. L'**operatore di Laplace** (o *laplaciano*) di u è

$$\Delta u \;=\; \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

La funzione u si dice **armonica** in Ω se $\Delta u = 0$ in ogni punto di Ω.

Lemma 18.1: Derivate della trasformazione polare. *Sia $\Phi : (0,+\infty)\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $\Phi(r,\theta) = (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$. Allora Φ è di classe C^∞, il suo determinante jacobiano vale $r > 0$, e per ogni $u \in C^2$ definita su un aperto $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, posto $U = u \circ \Phi$, valgono su $\Phi^{-1}(\Omega)$*

$$U_r \;=\; u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \qquad U_\theta \;=\; -\,r\,u_x\sin\theta + r\,u_y\cos\theta,$$

dove u_x, u_y sono valutate in $\Phi(r,\theta)$.

Dimostrazione. Le due componenti di Φ sono $x(r,\theta) = r\cos\theta$ e $y(r,\theta) = r\sin\theta$, prodotti e composizioni di funzioni C^∞: dunque $\Phi \in C^\infty$. La sua matrice jacobiana è

$$D\Phi(r,\theta) = \begin{pmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r,$$

positivo perché $r > 0$. La regola della catena per la composizione $U = u \circ \Phi$ dà

$$U_r = u_x\,x_r + u_y\,y_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \qquad U_\theta = u_x\,x_\theta + u_y\,y_\theta = -r\,u_x\sin\theta + r\,u_y\cos\theta,$$

che sono le due identità cercate. □

Teorema 18.1: Il Laplaciano in coordinate polari. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ aperto, $u \in C^2(\Omega)$ e $U(r,\theta) = u(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Allora, per ogni (r,θ) con $\Phi(r,\theta) \in \Omega$,*

$$\boxed{(\Delta u)(\Phi(r,\theta)) \;=\; U_{rr} + \frac{1}{r}\,U_r + \frac{1}{r^2}\,U_{\theta\theta}}$$

Dimostrazione. Scriviamo $c = \cos\theta$ e $s = \sin\theta$; tutte le derivate di u si intendono valutate in $\Phi(r,\theta)$. Poiché $u \in C^2$, per il teorema di Schwarz $u_{xy} = u_{yx}$.

Passo 1 — la derivata seconda radiale. Deriviamo rispetto a r la prima identità del Lemma 18.1, ricordando che c e s non dipendono da r e che, di nuovo per la regola della catena, $\partial_r(u_x\circ\Phi) = u_{xx}c + u_{xy}s$ e $\partial_r(u_y\circ\Phi) = u_{yx}c + u_{yy}s$:

$$U_{rr} = (u_{xx}c + u_{xy}s)c + (u_{yx}c + u_{yy}s)s = u_{xx}c^2 + 2u_{xy}cs + u_{yy}s^2. \tag{1}$$

Passo 2 — la derivata seconda angolare. Deriviamo rispetto a θ la seconda identità del Lemma 18.1. Qui r è fissato, mentre c e s dipendono da θ e anche $u_x\circ\Phi$, $u_y\circ\Phi$ dipendono da θ; la regola della catena dà $\partial_\theta(u_x\circ\Phi) = -r\,u_{xx}s + r\,u_{xy}c$ e $\partial_\theta(u_y\circ\Phi) = -r\,u_{yx}s + r\,u_{yy}c$. Dunque

$$U_{\theta\theta} = \underbrace{-r\,u_x\,c}_{\partial_\theta(-rs)\,u_x} - rs(-r\,u_{xx}s + r\,u_{xy}c) \underbrace{-r\,u_y\,s}_{\partial_\theta(rc)\,u_y} + rc(-r\,u_{yx}s + r\,u_{yy}c).$$

Raccogliendo,

$$U_{\theta\theta} = -r(u_xc + u_ys) + r^2(u_{xx}s^2 - 2u_{xy}cs + u_{yy}c^2) = -r\,U_r + r^2(u_{xx}s^2 - 2u_{xy}cs + u_{yy}c^2), \tag{2}$$

dove l'ultima uguaglianza usa ancora il Lemma 18.1.

Passo 3 — la somma. Da (2) si ricava

$$\frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = -\frac{1}{r}U_r + u_{xx}s^2 - 2u_{xy}cs + u_{yy}c^2,$$

e sommando membro a membro con (1):

$$U_{rr} + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = u_{xx}(c^2+s^2) + 2u_{xy}cs - 2u_{xy}cs + u_{yy}(s^2+c^2) - \frac{1}{r}U_r = u_{xx} + u_{yy} - \frac{1}{r}U_r,$$

perché $c^2 + s^2 = 1$ (identità pitagorica, Volume I). Portando $\frac{1}{r}U_r$ a sinistra si ottiene $U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = u_{xx} + u_{yy} = \Delta u$, che è la tesi. □

Corollario 18.1: Forma di divergenza. *Con le ipotesi del Teorema 18.1,*

$$\Delta u \;=\; \frac{1}{r}\,\frac{\partial}{\partial r}\left(r\,\frac{\partial U}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}.$$

Dimostrazione. Per la regola di Leibniz $\partial_r(rU_r) = U_r + rU_{rr}$, quindi $\frac{1}{r}\partial_r(rU_r) = \frac{1}{r}U_r + U_{rr}$. Sostituendo nella formula del Teorema 18.1 si ottiene l'enunciato. □

Esempio 18.1: I modi armonici elementari. Sia $n \geq 0$ intero e $U(r,\theta) = r^n\cos n\theta$. Allora

$$U_{rr} = n(n-1)r^{n-2}\cos n\theta, \qquad \frac{1}{r}U_r = n\,r^{n-2}\cos n\theta, \qquad \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = -n^2 r^{n-2}\cos n\theta,$$

e la somma è $(n^2 - n + n - n^2)r^{n-2}\cos n\theta = 0$: la funzione è armonica su $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$. Lo stesso conto, con $\sin n\theta$ al posto di $\cos n\theta$, dà lo stesso risultato.

Controllo indipendente. In coordinate cartesiane $r^n\cos n\theta = \mathrm{Re}(z^n)$ con $z = x + iy$ (forma polare, Capitolo 6); poiché z^n è olomorfa su tutto $\mathbb{C}$, la sua parte reale è armonica per le equazioni di Cauchy–Riemann (Capitolo 15). Per $n = 2$ si ha $\mathrm{Re}(z^2) = x^2 - y^2$ e $\Delta(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0$; una verifica numerica con differenze finite centrate di passo $h = 10^{-4}$ nel punto $(0{,}7\,;0{,}4)$ restituisce per il laplaciano il valore 0, esatto in doppia precisione. ✓

Analogamente $r^{-n}\cos n\theta$ è armonica su $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$: il conto è identico con $-n$ al posto di n, e $(-n)^2 - (-n) + (-n) - (-n)^2 = 0$.

Proposizione 18.1: Le funzioni armoniche radiali. *Sia $0 \le \rho_1 < \rho_2 \le +\infty$ e sia $U = U(r)$ di classe C^2 su (ρ_1, ρ_2), indipendente da θ. Allora U è armonica se e solo se esistono $A, B \in \mathbb{R}$ con*

$$U(r) = A + B \ln r, \qquad \rho_1 < r < \rho_2.$$

Dimostrazione. Poiché $U_{\theta\theta} = 0$, per il Corollario 18.1 la condizione $\Delta U = 0$ equivale a $\frac{1}{r}(rU')' = 0$, cioè, essendo $r > 0$, a $(rU')' = 0$ su (ρ_1, ρ_2).
Una funzione con derivata nulla su un intervallo è costante: dunque $rU'(r) = B$ per una costante $B \in \mathbb{R}$, ossia $U'(r) = B/r$. Integrando su (ρ_1, ρ_2), dove $r \mapsto 1/r$ ha primitiva $\ln r$, si ottiene $U(r) = A + B \ln r$ con $A \in \mathbb{R}$.
Viceversa, se $U = A + B \ln r$ allora $rU' = B$ è costante, quindi $(rU')' = 0$ e $\Delta U = 0$. □

Osservazione 18.1: Perché l'origine è un punto speciale. *Il Teorema 18.1 è enunciato su aperti che* non *contengono l'origine, e non per pignoleria: la trasformazione Φ non è iniettiva né regolare in $r = 0$ (il suo jacobiano vale r, che lì si annulla), e i coefficienti $1/r$ e $1/r^2$ della formula esplodono. Il prezzo si paga in due modi opposti. Da un lato compaiono soluzioni* spurie, *come $\ln r$ e $r^{-n}\cos n\theta$, che risolvono l'equazione fuori dall'origine ma non si estendono in modo regolare fino al centro: è la Proposizione 18.1 a esibirle. Dall'altro, ogni volta che si vuole una soluzione definita su tutto il disco bisogna imporre esplicitamente una condizione di regolarità in $r = 0$: è esattamente ciò che farà il Teorema 18.2, ed è il meccanismo che, nella Sezione 18.7, eliminerà la seconda soluzione dell'equazione di Bessel.*

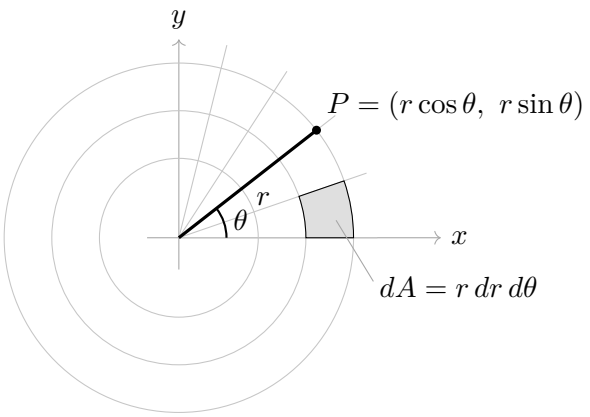


Figura 18.1: Le coordinate polari: i cerchi $r = \text{cost}$ e i raggi $\theta = \text{cost}$ si incontrano ortogonalmente. Il punto disegnato ha $r = 2{,}2$ e $\theta = 38°$, cioè $x = 2{,}2\cos 38° = 1{,}7336238$ e $y = 2{,}2\sin 38° = 1{,}3544553$ (valori verificati per doppio calcolo). L'elemento d'area ombreggiato ha lati dr e $r\,d\theta$: è il fattore r del determinante jacobiano del Lemma 18.1, e la stessa asimmetria fra le due direzioni produce il termine $\frac{1}{r}\,u_r$ del Teorema 18.1.

18.2. Laplace nel disco: la separazione delle variabili

Il metodo di separazione delle variabili consiste nel cercare, fra tutte le soluzioni, quelle della forma particolarissima «funzione di r per funzione di θ». È una restrizione drastica, e non è affatto ovvio che porti da qualche parte: ci porta perché l'equazione, riscritta in polari, ha coefficienti che non mescolano le due variabili. Il Lemma 18.2 rende preciso il passaggio; i due lemmi successivi mostrano che le condizioni al contorno — periodicità in θ, regolarità in $r = 0$ — selezionano esattamente una famiglia numerabile di modi.

Definizione 18.2: Il problema di Dirichlet nel disco. Sia $a > 0$ e $f : \partial D_a \to \mathbb{R}$ continua. Il **problema di Dirichlet** nel disco D_a con dato al bordo f consiste nel trovare $u \in C^2(D_a) \cap C(\overline{D_a})$ con

$$\Delta u = 0 \ \text{ in } D_a, \qquad u\big|_{\partial D_a} = f.$$

Identificando ∂D_a con $\mathbb{T}$ tramite $\theta \mapsto (a\cos\theta, a\sin\theta)$, il dato si scrive come funzione 2π-periodica $f(\theta)$.

Lemma 18.2: Separazione delle variabili per l'equazione di Laplace. *Siano $R \in C^2((0,a))$ e $\Theta \in C^2(\mathbb{R})$, entrambe non identicamente nulle, e si supponga che $U(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$ soddisfi*

$$U_{rr} + \frac{1}{r}U_r + \frac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = 0 \qquad \textit{per ogni } (r,\theta) \in (0,a)\times\mathbb{R}.$$

Allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$\Theta'' + \lambda\,\Theta = 0 \ \textit{ su } \mathbb{R}, \qquad r^2R'' + rR' - \lambda\,R = 0 \ \textit{ su } (0,a).$$

Dimostrazione. Sostituendo $U = R\Theta$ e moltiplicando per r^2 (lecito, $r > 0$) l'equazione diventa

$$(r^2R''(r) + rR'(r))\Theta(\theta) + R(r)\Theta''(\theta) = 0 \qquad \text{per ogni } (r,\theta) \in (0,a)\times\mathbb{R}. \tag{$*$}$$

Passo 1 — l'equazione radiale. Poiché $\Theta \not\equiv 0$, esiste $\theta_0 \in \mathbb{R}$ con $\Theta(\theta_0) \neq 0$. Poniamo

$$\lambda := -\frac{\Theta''(\theta_0)}{\Theta(\theta_0)} \in \mathbb{R}.$$

Valutando $(*)$ in $\theta = \theta_0$ e dividendo per $\Theta(\theta_0) \neq 0$ si ottiene

$$r^2R''(r) + rR'(r) + \frac{\Theta''(\theta_0)}{\Theta(\theta_0)}R(r) = 0, \qquad \text{cioè} \qquad r^2R'' + rR' - \lambda R = 0,$$

e questo per *ogni* $r \in (0,a)$, perché θ_0 è fissato ma r è arbitrario.
Passo 2 — l'equazione angolare. Sostituiamo il risultato del Passo 1 in $(*)$: per ogni (r,θ),

$$\lambda R(r)\Theta(\theta) + R(r)\Theta''(\theta) = 0, \qquad \text{cioè} \qquad R(r)\big(\Theta''(\theta) + \lambda\Theta(\theta)\big) = 0.$$

Poiché $R \not\equiv 0$, esiste $r_0 \in (0,a)$ con $R(r_0) \neq 0$; valutando in $r = r_0$ e dividendo per $R(r_0)$ si ottiene $\Theta''(\theta) + \lambda\Theta(\theta) = 0$ per ogni $\theta \in \mathbb{R}$.
Il numero λ è reale perché Θ e Θ'' sono funzioni a valori reali. □

Lemma 18.3: La periodicità quantizza la costante di separazione. *Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ e sia $\Theta \in C^2(\mathbb{R})$ una soluzione non identicamente nulla di $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$ che sia 2π-periodica. Allora $\lambda = n^2$ per un intero $n \geq 0$, e*

- *se $n = 0$, Θ è costante;*
- *se $n \geq 1$, $\Theta(\theta) = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ con $(A, B) \neq (0, 0)$.*

Viceversa, per ogni intero $n \geq 0$ le funzioni indicate sono soluzioni 2π-periodiche.

Dimostrazione. L'equazione $\Theta'' + \lambda\Theta = 0$ è lineare del secondo ordine a coefficienti costanti; il suo spazio delle soluzioni ha dimensione 2. Distinguiamo tre casi secondo il segno di λ.
Caso $\lambda < 0$. Posto $\mu = \sqrt{-\lambda} > 0$, le soluzioni sono $\Theta(\theta) = Ae^{\mu\theta} + Be^{-\mu\theta}$. Una tale funzione è 2π-periodica solo se è limitata su $\mathbb{R}$ (una funzione periodica e continua è limitata, perché il suo estremo superiore è raggiunto su un periodo, che è compatto). Ma se $A \neq 0$ allora $\Theta(\theta) \to \pm\infty$ per $\theta \to +\infty$, e se $B \neq 0$ allora $\Theta(\theta) \to \pm\infty$ per $\theta \to -\infty$: in entrambi i casi Θ è illimitata. Dunque $A = B = 0$ e $\Theta \equiv 0$, escluso per ipotesi. Il caso $\lambda < 0$ non si presenta.
Caso $\lambda = 0$. Le soluzioni sono $\Theta(\theta) = A + B\theta$. La periodicità $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$ dà $2\pi B = 0$, cioè $B = 0$: Θ è costante, e non nulla per ipotesi. Questo è il caso $n = 0$, con $\lambda = 0 = 0^2$.
Caso $\lambda > 0$. Posto $\mu = \sqrt{\lambda} > 0$, le soluzioni sono $\Theta(\theta) = A\cos\mu\theta + B\sin\mu\theta$ con $(A, B) \neq (0, 0)$. Imponiamo $\Theta(2\pi) = \Theta(0)$ e $\Theta'(2\pi) = \Theta'(0)$: poiché due soluzioni della stessa equazione lineare del secondo ordine con gli stessi dati di Cauchy coincidono, queste due uguaglianze sono *equivalenti* alla 2π-periodicità di Θ (si applica l'unicità del problema di Cauchy alla funzione $\theta \mapsto \Theta(\theta + 2\pi)$, che risolve la stessa equazione). Esse si scrivono

$$\begin{cases} A\cos 2\pi\mu + B\sin 2\pi\mu = A, \\ \mu(-A\sin 2\pi\mu + B\cos 2\pi\mu) = \mu B, \end{cases} \qquad \text{cioè, essendo } \mu \neq 0, \qquad \mathcal{R}_{2\pi\mu}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

dove $\mathcal{R}_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ è la matrice di rotazione di angolo $-\varphi$. Una rotazione del piano che fissi un vettore non nullo è l'identità (Capitolo 5); dunque $\mathcal{R}_{2\pi\mu} = I$, cioè $\cos 2\pi\mu = 1$ e $\sin 2\pi\mu = 0$, il che equivale a $2\pi\mu \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\mu \in \mathbb{Z}$. Essendo $\mu > 0$, si ha $\mu = n$ intero ≥ 1 e $\lambda = n^2$.
Viceversa. Per $n = 0$ una costante risolve $\Theta'' = 0$ ed è periodica; per $n \geq 1$, $(A\cos n\theta + B\sin n\theta)'' = -n^2(A\cos n\theta + B\sin n\theta)$ e la funzione ha periodo $2\pi/n$, quindi anche 2π. □

Lemma 18.4: L'equazione radiale è di Eulero. *Sia $n \geq 0$ intero. Le soluzioni di classe C^2 dell'equazione*

$$r^2R'' + rR' - n^2R = 0 \qquad \text{su } (0, +\infty)$$

sono tutte e sole

$$R(r) = A\,r^n + B\,r^{-n} \quad (n \geq 1), \qquad R(r) = A + B\ln r \quad (n = 0), \qquad A, B \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il cambio di variabile $r = e^s$.** La mappa $s \mapsto e^s$ è un diffeomorfismo C^∞ di $\mathbb{R}$ su $(0, +\infty)$. Posto $S(s) := R(e^s)$, la regola della catena dà

$$S'(s) = e^sR'(e^s) = rR'(r), \qquad S''(s) = e^sR'(e^s) + e^{2s}R''(e^s) = rR'(r) + r^2R''(r),$$

con $r = e^s$. Dunque $r^2R'' + rR' = S''$, e l'equazione diventa

$$S''(s) - n^2S(s) = 0, \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Passo 2 — soluzione dell'equazione a coefficienti costanti. Per $n \geq 1$ le soluzioni sono $S(s) = Ae^{ns} + Be^{-ns}$; tornando a $r = e^s$, cioè $s = \ln r$, si ottiene $R(r) = Ar^n + Br^{-n}$. Per $n = 0$ l'equazione è $S'' = 0$, con soluzioni $S(s) = A + Bs$, cioè $R(r) = A + B\ln r$.
Passo 3 — non ce ne sono altre. La corrispondenza $R \mapsto S$ è biiettiva fra le soluzioni C^2 delle due equazioni (l'inversa è $R(r) = S(\ln r)$, e il conto del Passo 1 si legge nei due sensi); poiché lo spazio delle soluzioni di $S'' - n^2 S = 0$ ha dimensione 2 ed è descritto esattamente dalle formule del Passo 2, lo stesso vale per R. Si noti che per $n = 0$ si ritrova la Proposizione 18.1, come deve essere. □

Teorema 18.2: La regolarità nell'origine scarta le soluzioni singolari. *Sia $n \geq 0$ intero e sia R una soluzione di $r^2R'' + rR' - n^2R = 0$ su $(0, a)$, non identicamente nulla, tale che R sia limitata in un intorno destro di 0. Allora, nelle notazioni del Lemma 18.4, $B = 0$: cioè $R(r) = Ar^n$ con $A \neq 0$ per $n \geq 1$, e R costante non nulla per $n = 0$. In particolare la funzione*

$$U(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

è, a meno di costanti moltiplicative, uno dei modi

$$1, \qquad r^n \cos n\theta, \qquad r^n \sin n\theta \qquad (n \geq 1),$$

tutti prolungabili con continuità a $r = 0$.

Dimostrazione. **Caso $n \geq 1$.** Per il Lemma 18.4, $R(r) = Ar^n + Br^{-n}$. Se fosse $B \neq 0$, allora, poiché $r^n \to 0$ e $r^{-n} \to +\infty$ per $r \to 0^+$,

$$|R(r)| \;\geq\; |B|\, r^{-n} - |A|\, r^n \;\longrightarrow\; +\infty,$$

contro l'ipotesi di limitatezza. Dunque $B = 0$ e $R(r) = Ar^n$; se fosse anche $A = 0$ si avrebbe $R \equiv 0$, escluso. La funzione $r \mapsto Ar^n$ si prolunga con continuità in $r = 0$ con valore 0.
Caso $n = 0$. Per il Lemma 18.4, $R(r) = A + B\ln r$. Se fosse $B \neq 0$, allora $|R(r)| \geq |B|\,|\ln r| - |A| \to +\infty$ per $r \to 0^+$, contro l'ipotesi. Dunque $B = 0$ e $R \equiv A \neq 0$.
I modi. Combinando con il Lemma 18.3, che impone $\lambda = n^2$ e dà $\Theta = A'\cos n\theta + B'\sin n\theta$ (costante per $n = 0$), si ottiene che $U = R\Theta$ è combinazione lineare di $r^n\cos n\theta$ e $r^n \sin n\theta$, cioè, per $n = 0$, una costante. Ciascuno di questi modi è armonico su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ per l'Esempio 18.1, ed essendo $r^n \cos n\theta = \mathrm{Re}(z^n)$ e $r^n \sin n\theta = \mathrm{Im}(z^n)$ polinomi in x, y, si prolungano a funzioni C^∞ armoniche su tutto $\mathbb{R}^2$. □

Osservazione 18.2: Che cosa ha fatto esattamente la periodicità. *Vale la pena isolare il meccanismo, perché ritornerà identico per la membrana. Il Lemma 18.2 produce un parametro libero λ che, presi i due problemi separatamente, potrebbe essere* qualunque *numero reale. È la richiesta che Θ sia una funzione ben definita sul cerchio — cioè 2π-periodica: nel linguaggio del Capitolo 12, che passi al quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ — a ridurre l'insieme dei λ ammissibili all'insieme discreto $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$. Non c'è nessuna condizione al bordo imposta a mano: la topologia del cerchio è la condizione al bordo. Il secondo filtro, la limitatezza in $r = 0$, non è invece topologico ma analitico, e nasce dalla degenerazione delle coordinate polari discussa nell'Osservazione 18.1.*

Teorema 18.3: Soluzione in serie del problema di Dirichlet nel disco. *Sia $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$ continua, con coefficienti di Fourier $\hat f(n)$, e sia $a > 0$. Si ponga, per $0 \leq r < a$ e $\theta \in \mathbb{R}$,*

$$u(r, \theta) \;:=\; \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat f(n) \left(\frac{r}{a}\right)^{|n|} e^{in\theta}.$$

Allora:

(i) *la serie converge assolutamente e uniformemente su ogni disco chiuso $\{r \le \rho\}$ con $\rho < a$, e altrettanto fanno tutte le serie ottenute derivando termine a termine un numero qualsiasi di volte in r e in θ; di conseguenza $u \in C^\infty(D_a)$;*

(ii) *$\Delta u = 0$ in D_a;*

(iii) *$u(r,\cdot) \to f$ uniformemente su $\mathbb{T}$ per $r \to a^-$; ponendo $u|_{\partial D_a} = f$ si ottiene $u \in C(\overline{D_a})$, e u risolve il problema di Dirichlet della Definizione 18.2.*

Dimostrazione. Poniamo $t = r/a \in [0,1)$, cosicché $u(r,\theta) = \sum_n \hat f(n) t^{|n|} e^{in\theta}$.

Passo 1 — stima dei coefficienti. Direttamente dalla Definizione 17.1,

$$|\hat f(n)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi}\, d\varphi \right| \le \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f| \;=:\; M,$$

finito perché f è continua sul compatto $\mathbb{T}$.

Passo 2 — convergenza totale delle serie derivate. Fissiamo $\rho < a$ e $\sigma := \rho/a < 1$. Il termine generale della serie è $g_n(r,\theta) = \hat f(n) a^{-|n|} r^{|n|} e^{in\theta}$; derivandolo p volte in r e q volte in θ si ottiene, per $r \le \rho$ e $|n| \ge p$,

$$\left| \partial_r^p \partial_\theta^q g_n \right| = |\hat f(n)| \cdot |n|^q \cdot \frac{|n|(|n|-1)\cdots(|n|-p+1)}{a^{|n|}}\, r^{|n|-p} \;\le\; \frac{M}{\rho^p}\, |n|^{q+p}\, \sigma^{|n|},$$

mentre per $|n| < p$ la derivata p-esima in r è nulla. La serie numerica $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |n|^{q+p}\sigma^{|n|}$ converge (criterio del rapporto: il rapporto fra termini consecutivi tende a $\sigma < 1$). Per il criterio di Weierstrass tutte le serie derivate convergono totalmente, dunque uniformemente, su $\{r \le \rho\} \times \mathbb{R}$. Il teorema di derivazione per serie (applicato successivamente in ciascuna variabile) dà allora $u \in C^\infty$ su $\{r < \rho\}$ per ogni $\rho < a$, cioè su D_a, con derivate ottenute termine a termine.

Passo 3 — armonicità. Ogni termine $t^{|n|}e^{in\theta} = (r/a)^{|n|}(\cos n\theta + i \sin n\theta)$ è armonico su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ per l'Esempio 18.1 e, per il Teorema 18.2, si prolunga a una funzione armonica su tutto $\mathbb{R}^2$. Poiché per il Passo 2 il laplaciano si può calcolare termine a termine,

$$\Delta u = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) a^{-|n|}\, \Delta\!\left(r^{|n|} e^{in\theta}\right) = 0 \qquad \text{in } D_a.$$

Passo 4 — il valore al bordo. Per definizione del nucleo di Poisson (Definizione 17.4) e per il Teorema 17.8, per ogni $t \in [0,1)$

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} t^{|n|} \hat f(n) e^{in\theta} = (f * P_t)(\theta) \;\longrightarrow\; f(\theta) \qquad \text{uniformemente in } \theta, \text{ per } t \to 1^-.$$

Con $t = r/a$, questo è esattamente $u(r,\cdot) \to f$ uniformemente per $r \to a^-$. La convergenza uniforme garantisce che la funzione estesa ponendo $u = f$ su ∂D_a è continua su $\overline{D_a}$: infatti se $(r_k,\theta_k) \to (a,\theta_*)$ allora

$$|u(r_k,\theta_k) - f(\theta_*)| \le \underbrace{\|u(r_k,\cdot) - f\|_\infty}_{\to 0} + \underbrace{|f(\theta_k) - f(\theta_*)|}_{\to 0 \text{ per continuità di } f}.$$

Dunque $u \in C^2(D_a) \cap C(\overline{D_a})$, $\Delta u = 0$ e $u|_{\partial D_a} = f$: il problema di Dirichlet è risolto. □

Corollario 18.2: Si ritrova la formula di Poisson. *Nelle ipotesi del Teorema 18.3, per ogni* $0 \le r < a$ *e* $\theta \in \mathbb{R}$

$$u(r,\theta) \;=\; \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar\cos(\theta-\varphi) + r^2}\; f(\varphi)\,d\varphi.$$

Dimostrazione. Posto $t = r/a < 1$, per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 18.3 la serie $\sum_{n} \hat f(n) t^{|n|} e^{in\theta}$ converge uniformemente in θ; sostituendo la definizione di $\hat f(n)$ e scambiando serie e integrale (lecito per convergenza uniforme del nucleo, si veda il Passo 4 citato) si ottiene

$$u(r,\theta) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} t^{|n|} e^{in(\theta-\varphi)} \right) f(\varphi)\,d\varphi = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_t(\theta-\varphi) f(\varphi)\,d\varphi,$$

con P_t il nucleo di Poisson della Definizione 17.4. La forma chiusa $P_t(\psi) = \dfrac{1-t^2}{1-2t\cos\psi + t^2}$ è il Teorema 17.8, che qui *non* viene ridimostrato. Sostituendo $t = r/a$ e moltiplicando numeratore e denominatore per a^2,

$$P_{r/a}(\psi) = \frac{1 - r^2/a^2}{1 - 2(r/a)\cos\psi + r^2/a^2} = \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar\cos\psi + r^2},$$

che è la formula annunciata. □

Osservazione 18.3: Due strade per lo stesso nucleo. *La formula di Poisson è stata ottenuta nel Capitolo 16 per via diretta, come nucleo integrale che risolve il problema di Dirichlet, e nel Capitolo 17 come nucleo di sommazione di Abel della serie di Fourier (Teorema 17.8). Il Corollario 18.2 mostra che è anche il risultato* inevitabile *della separazione delle variabili: una volta stabilito che i soli modi armonici regolari sono* $r^{|n|}e^{in\theta}$*, e una volta imposto che al bordo la somma valga* f*, il coefficiente del modo* n*-esimo non può che essere* $\hat f(n)$*, e la somma della serie geometrica bilatera non può che essere il nucleo di Poisson. Nessuna delle tre derivazioni è più fondamentale delle altre; la terza è quella che si generalizza, perché non usa nulla di specifico del disco tranne la simmetria di rotazione, e infatti riapparirà tale e quale nella Sezione 18.6 con l'equazione di Bessel al posto di quella di Eulero.*

Esempio 18.2: Un problema di Dirichlet risolto e verificato. Risolviamo il problema di Dirichlet nel disco unitario con dato al bordo $f(\theta) = \cos^2\theta$.
Passo 1 — sviluppo del dato. Dalla formula di duplicazione $\cos^2\theta = \tfrac12 + \tfrac12\cos 2\theta$ (Volume I), quindi $\hat f(0) = \tfrac12$, $\hat f(\pm 2) = \tfrac14$ e $\hat f(n) = 0$ altrimenti.
Passo 2 — la soluzione. Per il Teorema 18.3 con $a = 1$ la serie si riduce a tre termini:

$$u(r,\theta) = \frac12 + \frac14 r^2 e^{2i\theta} + \frac14 r^2 e^{-2i\theta} = \frac12 + \frac{r^2}{2}\cos 2\theta.$$

Controllo 1: verifica diretta dell'armonicità. Con $U = \tfrac12 + \tfrac{r^2}{2}\cos 2\theta$ si ha $U_{rr} = \cos 2\theta$, $\tfrac1r U_r = \cos 2\theta$, $\tfrac{1}{r^2}U_{\theta\theta} = -2\cos 2\theta$; la somma è 0. ✓ In cartesiane $u = \tfrac12 + \tfrac{x^2 - y^2}{2}$, il cui laplaciano è $\tfrac12(2-2) = 0$. ✓
Controllo 2: l'integrale di Poisson, calcolato numericamente. Per $r = \tfrac12$ e $\theta = \tfrac{\pi}{3}$ la formula chiusa dà

$$u\!\left(\tfrac12, \tfrac{\pi}{3}\right) = \frac12 + \frac18 \cos\frac{2\pi}{3} = \frac12 - \frac{1}{16} = 0{,}4375.$$

L'integrale di Poisson del Corollario 18.2, valutato con la regola dei trapezi su 400 000 sottointervalli di $[-\pi,\pi]$ (script Python eseguito), vale 0,4375000000: le due vie coincidono a dieci decimali. ✓ Lo stesso confronto in $(r,\theta)=(0{,}5\,;0)$ dà 0,6250000000 contro 0,6250000000 e in $(0{,}8\,;1)$ dà 0,3668330123 contro 0,3668330123. ✓

18.3. Principio del massimo, unicità, stabilità

Il Teorema 18.3 costruisce *una* soluzione. Che sia l'unica, e che dipenda con continuità dal dato, non è una formalità: senza queste due proprietà il problema non sarebbe ben posto e nessun calcolo numerico avrebbe senso. Entrambe seguono da un unico principio, che vale per domini limitati qualunque e non usa né la simmetria né la serie.

Teorema 18.4: Principio del massimo debole. *Sia $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ aperto, limitato e non vuoto, e sia $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ con $\Delta u=0$ in Ω. Allora*

$$\max_{\overline{\Omega}} u=\max_{\partial\Omega} u,\qquad \min_{\overline{\Omega}} u=\min_{\partial\Omega} u.$$

Dimostrazione. I due massimi esistono perché $\overline{\Omega}$ e $\partial\Omega$ sono compatti non vuoti (Ω è limitato, dunque $\overline{\Omega}$ è chiuso e limitato; $\partial\Omega\neq\emptyset$ perché altrimenti Ω sarebbe chiuso e aperto e quindi, essendo limitato e non vuoto, uguale a $\mathbb{R}^2$, assurdo).

Passo 1 — una perturbazione strettamente subarmonica. Sia $\varepsilon>0$ e

$$v_\varepsilon(x,y):=u(x,y)+\varepsilon(x^2+y^2).$$

Allora $v_\varepsilon\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ e

$$\Delta v_\varepsilon=\Delta u+\varepsilon\,\Delta(x^2+y^2)=0+\varepsilon\cdot 4=4\varepsilon>0\qquad\text{in }\Omega.$$

Passo 2 — v_ε non ha massimi interni. Supponiamo per assurdo che v_ε abbia un punto di massimo $p\in\Omega$ (interno). Allora, per ogni direzione coordinata, la funzione di una variabile $t\mapsto v_\varepsilon(p+te_1)$ ha un massimo interno in $t=0$ ed è di classe C^2 in un intorno di 0; il criterio della derivata seconda dà $\partial_x^2 v_\varepsilon(p)\le 0$. Analogamente $\partial_y^2 v_\varepsilon(p)\le 0$. Sommando, $\Delta v_\varepsilon(p)\le 0$, in contraddizione con il Passo 1.

Passo 3 — il massimo sta sul bordo. La funzione v_ε è continua sul compatto $\overline{\Omega}$, dunque assume massimo in qualche $q\in\overline{\Omega}$; per il Passo 2, $q\notin\Omega$, cioè $q\in\partial\Omega$. Perciò $\max_{\overline{\Omega}} v_\varepsilon=\max_{\partial\Omega} v_\varepsilon$.

Passo 4 — si fa tendere ε a zero. Sia $M:=\max_{\overline{\Omega}}(x^2+y^2)<\infty$ (Ω è limitato). Per ogni $(x,y)\in\overline{\Omega}$,

$$u(x,y)\le v_\varepsilon(x,y)\le\max_{\partial\Omega} v_\varepsilon\le\max_{\partial\Omega} u+\varepsilon M.$$

Il primo membro non dipende da ε; facendo tendere $\varepsilon\to 0^+$ si ottiene $u(x,y)\le\max_{\partial\Omega}u$ per ogni $(x,y)\in\overline{\Omega}$, cioè $\max_{\overline{\Omega}}u\le\max_{\partial\Omega}u$. La disuguaglianza opposta è ovvia perché $\partial\Omega\subseteq\overline{\Omega}$.

Passo 5 — il minimo. Si applica quanto dimostrato a $-u$, che è ancora armonica, e si usa $\min w=-\max(-w)$. □

Corollario 18.3: Unicità e stabilità per il problema di Dirichlet. *Sia $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ aperto, limitato, non vuoto.*

(i) Se $u_1,u_2\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ sono armoniche in Ω e coincidono su $\partial\Omega$, allora $u_1=u_2$ su $\overline{\Omega}$.

(ii) Se inoltre $u_i|_{\partial\Omega} = f_i$, allora $\max_{\overline{\Omega}} |u_1 - u_2| = \max_{\partial\Omega} |f_1 - f_2|$.
In particolare la soluzione costruita nel Teorema 18.3 è l'unica soluzione del problema di Dirichlet nel disco.

Dimostrazione. (ii) Sia $w := u_1 - u_2$. Per linearità dell'operatore di Laplace w è armonica in Ω, continua su $\overline{\Omega}$, e $w|_{\partial\Omega} = f_1 - f_2$. Per il Teorema 18.4,

$$\max_{\overline{\Omega}} w = \max_{\partial\Omega}(f_1 - f_2) \qquad \text{e} \qquad \min_{\overline{\Omega}} w = \min_{\partial\Omega}(f_1 - f_2).$$

Poiché per una funzione reale $\max|w| = \max\{\max w, \, -\min w\}$, si ottiene $\max_{\overline{\Omega}}|w| = \max_{\partial\Omega}|f_1 - f_2|$.
(i) È il caso $f_1 = f_2$ di (ii): $\max_{\overline{\Omega}}|w| = 0$, cioè $w \equiv 0$.
Infine, la funzione costruita nel Teorema 18.3 appartiene a $C^2(D_a) \cap C(\overline{D_a})$ ed è armonica con dato f: per (i) è l'unica. □

Proposizione 18.2: Proprietà della media sui cerchi concentrici. *Sia u la soluzione del Teorema 18.3. Allora, per ogni $0 \le r < a$,*

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(r,\theta)\, d\theta \;=\; \hat{f}(0) \;=\; u(0),$$

cioè la media di u su ogni cerchio concentrico al bordo vale il valore nel centro, che a sua volta è la media del dato al bordo.

Dimostrazione. Per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 18.3 la serie converge uniformemente in θ a $r < a$ fissato, quindi si può integrare termine a termine:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(r,\theta)\, d\theta = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)\left(\frac{r}{a}\right)^{|n|} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta}\, d\theta.$$

Per l'ortonormalità del sistema trigonometrico (Proposizione 17.1) l'integrale vale 1 per $n = 0$ e 0 altrimenti: resta il solo termine $\hat{f}(0)(r/a)^0 = \hat{f}(0)$. Ponendo $r = 0$ nella serie si ha inoltre $u(0) = \hat{f}(0)$, perché $(0/a)^{|n|} = 0$ per $n \neq 0$ e $= 1$ per $n = 0$. □

18.4. Applicazione: equazione del calore sul cerchio

Passiamo dalle soluzioni stazionarie a quelle che evolvono. L'anello sottile e isolato è il più semplice dominio compatto senza bordo: non ci sono estremi in cui imporre condizioni, e la sola condizione è di nuovo la periodicità. Il paragrafo che segue è quello ereditato dal Volume II ed è conservato alla lettera; i risultati successivi lo completano con l'esistenza, l'unicità, il principio del massimo e la stima quantitativa del decadimento.

Osservazione 18.4: Diffusione del calore su un anello. *L'equazione del calore $\partial_t u = \partial_\theta^2 u$ su $\mathbb{T}$ (un anello sottile isolato) si risolve cercando soluzioni della forma $u(\theta,t) = \sum_n c_n(t)e^{in\theta}$: sostituendo, $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$, dunque $c_n(t) = c_n(0)e^{-n^2 t}$. La soluzione è*

$$u(\theta,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{u}_0(n)\, e^{-n^2 t}\, e^{in\theta},$$

dove $\hat{u}_0(n)$ sono i coefficienti di Fourier del dato iniziale. Le componenti ad alta frequenza ($|n|$ grande) decadono molto più rapidamente ($e^{-n^2 t}$): il calore "appiattisce" prima i dettagli fini, esattamente come ci si aspetta fisicamente. Questo è il prototipo, nel caso più semplice

(1 dimensione spaziale, dominio compatto $\mathbb{T}$), dei problemi che nel Volume III tratteremo sul disco bidimensionale con le funzioni di Bessel.

Definizione 18.3: Problema di Cauchy per il calore su $\mathbb{T}$ e nucleo del calore. Sia $\kappa > 0$ e $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}$. Il **problema di Cauchy** per l'equazione del calore su $\mathbb{T}$ consiste nel trovare u continua su $\mathbb{T} \times [0, +\infty)$, di classe C^2 in θ e C^1 in t per $t > 0$, con

$$u_t = \kappa\, u_{\theta\theta} \quad \text{per } t > 0, \qquad u(\theta, 0) = f(\theta).$$

Per $t > 0$ si chiama **nucleo del calore** su $\mathbb{T}$ la funzione

$$H_t(\theta) \;:=\; \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\kappa n^2 t}\, e^{in\theta}.$$

Proposizione 18.3: Il nucleo del calore è ben definito e regolare. *Per ogni $t > 0$ la serie che definisce H_t converge totalmente su $\mathbb{R}$ insieme a tutte le sue derivate in θ; $H_t \in C^\infty(\mathbb{T})$, è reale e pari, e*

$$\int_{-\pi}^{\pi} H_t(\theta)\, d\theta = 1, \qquad \partial_t H_t = \kappa\, \partial_\theta^2 H_t \quad (t > 0).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — convergenza.** Per $t \geq t_0 > 0$ e ogni $q \geq 0$, $|\partial_\theta^q (e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta})| = |n|^q e^{-\kappa n^2 t} \leq |n|^q e^{-\kappa n^2 t_0}$, e la serie numerica $\sum_n |n|^q e^{-\kappa n^2 t_0}$ converge (il rapporto fra termini consecutivi tende a 0). Per il criterio di Weierstrass la convergenza è totale, dunque uniforme, e per il teorema di derivazione per serie $H_t \in C^\infty$ con derivate calcolabili termine a termine. Lo stesso argomento con $\partial_t (e^{-\kappa n^2 t}) = -\kappa n^2 e^{-\kappa n^2 t}$ mostra che si può derivare termine a termine anche in t, uniformemente per $t \geq t_0$.
Passo 2 — realtà e parità. Accoppiando i termini n e $-n$,

$$H_t(\theta) = \frac{1}{2\pi} \left(1 + 2 \sum_{n \geq 1} e^{-\kappa n^2 t} \cos n\theta \right),$$

che è reale e pari in θ.
Passo 3 — normalizzazione. Integrando termine a termine (lecito per il Passo 1) e usando $\int_{-\pi}^{\pi} e^{in\theta} d\theta = 2\pi \delta_{n0}$ (Proposizione 17.1), sopravvive il solo termine $n = 0$: $\int_{-\pi}^{\pi} H_t = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi = 1$.
Passo 4 — l'equazione. Derivando termine a termine, $\partial_t H_t = \frac{1}{2\pi} \sum_n (-\kappa n^2) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}$ e $\partial_\theta^2 H_t = \frac{1}{2\pi} \sum_n (in)^2 e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \sum_n (-n^2) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}$; moltiplicando la seconda per κ si ottiene la prima. □

Teorema 18.5: Esistenza, regolarizzazione istantanea e dato iniziale. *Sia $f \in L^1(\mathbb{T})$ (in particolare f continua) e si ponga, per $t > 0$,*

$$u(\theta, t) \;:=\; \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)\, e^{-\kappa n^2 t}\, e^{in\theta} \;=\; (f * H_t)(\theta).$$

Allora:

(i) la serie e tutte le sue derivate termine a termine convergono totalmente su $\mathbb{T} \times [t_0, +\infty)$ per ogni $t_0 > 0$; dunque $u \in C^\infty(\mathbb{T} \times (0, +\infty))$, qualunque *sia la regolarità di f;*

(ii) $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ per $t > 0$;

(iii) *se* $\sum_n |\hat f(n)| < \infty$ *(per esempio se* $f \in C^1(\mathbb{T})$*), allora* $u(\cdot,t) \to f$ *uniformemente su* $\mathbb{T}$ *per* $t \to 0^+$*, e ponendo* $u(\cdot,0) = f$ *la funzione* u *risolve il problema di Cauchy della Definizione 18.3;*

(iv) *se* $f \in L^2(\mathbb{T})$*, allora* $\|u(\cdot,t) - f\|_2 \to 0$ *per* $t \to 0^+$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Come nel Passo 1 della Proposizione 18.3, $|\hat f(n)| \le \frac{1}{2\pi}\int |f| =: M$ e per $t \ge t_0$

$$\left|\partial_t^p \partial_\theta^q \big(\hat f(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}\big)\right| \le M\,(\kappa n^2)^p |n|^q\, e^{-\kappa n^2 t_0},$$

e $\sum_{n\in\mathbb{Z}} n^{2p+q} e^{-\kappa n^2 t_0} < \infty$ perché l'esponenziale gaussiana batte ogni potenza. Il criterio di Weierstrass e il teorema di derivazione per serie danno la tesi. L'uguaglianza $u = f * H_t$ si ottiene sostituendo la definizione di $\hat f(n)$ e scambiando serie e integrale, lecito per convergenza uniforme.

Passo 2 — (ii). Derivando termine a termine (Passo 1),

$$u_t = \sum_n (-\kappa n^2)\hat f(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}, \qquad \kappa u_{\theta\theta} = \kappa \sum_n (-n^2)\hat f(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta},$$

e le due serie coincidono termine per termine.

Passo 3 — (iii). Se $\sum_n |\hat f(n)| < \infty$, allora per il Teorema 17.5 la serie di Fourier di f converge uniformemente a f. Per ogni θ e ogni $t > 0$,

$$|u(\theta,t) - f(\theta)| = \left|\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n)(e^{-\kappa n^2 t} - 1) e^{in\theta}\right| \le \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat f(n)|\,(1 - e^{-\kappa n^2 t}).$$

La serie a destra non dipende da θ; ogni suo termine tende a 0 per $t \to 0^+$ ed è dominato da $|\hat f(n)|$, sommabile. Fissato $\varepsilon > 0$, si scelga N con $\sum_{|n|>N} |\hat f(n)| < \varepsilon/2$ e poi t tanto piccolo che $\sum_{|n|\le N} |\hat f(n)|(1 - e^{-\kappa n^2 t}) < \varepsilon/2$ (somma finita di infinitesimi). Allora la stima è $< \varepsilon$ uniformemente in θ. Dunque $u(\cdot,t) \to f$ uniformemente; la continuità di u su $\mathbb{T}\times[0,+\infty)$ segue come nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 18.3.

Passo 4 — (iv). Per l'identità di Parseval (Teorema 17.1),

$$\|u(\cdot,t) - f\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat f(n)|^2 \big(1 - e^{-\kappa n^2 t}\big)^2.$$

Ogni termine è $\le |\hat f(n)|^2$, sommabile e indipendente da t, e tende a 0 per $t \to 0^+$; con lo stesso argomento a due pezzi del Passo 3 (coda piccola più somma finita di infinitesimi) la somma tende a 0. □

Teorema 18.6: Unicità per l'equazione del calore su $\mathbb{T}$. *Sia* $T > 0$ *e sia* u *continua su* $\mathbb{T}\times[0,T]$*, con* u_t*,* u_θ*,* $u_{\theta\theta}$ *continue su* $\mathbb{T}\times(0,T]$*, tale che* $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ *per* $0 < t \le T$ *e* $u(\cdot,0) = 0$*. Allora* $u \equiv 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'energia.** Per $0 < t \le T$ poniamo

$$E(t) := \int_{-\pi}^{\pi} u(\theta,t)^2\, d\theta \;\ge\; 0.$$

Poiché u e u_t sono continue su $\mathbb{T}\times[\delta,T]$ per ogni $\delta > 0$, si può derivare sotto il segno di integrale (teorema di Leibniz, dominio compatto):

$$E'(t) = 2\int_{-\pi}^{\pi} u\, u_t\, d\theta = 2\kappa \int_{-\pi}^{\pi} u\, u_{\theta\theta}\, d\theta.$$

Passo 2 — integrazione per parti. La funzione $\theta \mapsto u(\theta,t)$ è 2π-periodica e C^2; integrando per parti su $[-\pi,\pi]$ il termine di bordo $\big[u\,u_\theta\big]_{-\pi}^{\pi}$ si annulla per periodicità, e resta

$$E'(t) = -2\kappa \int_{-\pi}^{\pi} (u_\theta)^2 \, d\theta \;\le\; 0.$$

Passo 3 — conclusione. E è dunque non crescente su $(0,T]$ e, essendo u continua fino a $t=0$ con $u(\cdot,0)=0$, si ha $E(t)\to 0$ per $t\to 0^+$ (convergenza uniforme su un intervallo di lunghezza finita). Da E non crescente e $\lim_{t\to 0^+} E(t)=0$ segue $E(t)\le 0$ per ogni $t\in(0,T]$; unito a $E\ge 0$ si ottiene $E\equiv 0$. Poiché $u(\cdot,t)$ è continua e $\int u^2 = 0$, si conclude $u(\cdot,t)\equiv 0$ per ogni $t\in(0,T]$, e per continuità anche in $t=0$. □

Proposizione 18.4: Principio del massimo per il calore su $\mathbb{T}$. *Sia $T>0$ e sia u continua su $\mathbb{T}\times[0,T]$, con $u_t, u_{\theta\theta}$ continue su $\mathbb{T}\times(0,T]$ e $u_t = \kappa u_{\theta\theta}$ per $0<t\le T$. Allora*

$$\min_{\mathbb{T}} u(\cdot,0) \;\le\; u(\theta,t) \;\le\; \max_{\mathbb{T}} u(\cdot,0) \qquad \text{per ogni } (\theta,t)\in\mathbb{T}\times[0,T].$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione perturbata.** Sia $\varepsilon>0$ e $w(\theta,t) := u(\theta,t) - \varepsilon t$. Allora w è continua su $\mathbb{T}\times[0,T]$ e per $0<t\le T$

$$w_t - \kappa w_{\theta\theta} = u_t - \varepsilon - \kappa u_{\theta\theta} = -\varepsilon < 0.$$

Passo 2 — il massimo di w è a $t=0$. L'insieme $\mathbb{T}\times[0,T]$ è compatto ($\mathbb{T}$ è compatto, Capitolo 12), dunque w vi assume massimo in un punto (θ_1,t_1). Supponiamo per assurdo $t_1>0$. Allora:

- la funzione $\theta\mapsto w(\theta,t_1)$ ha un massimo (interno, perché $\mathbb{T}$ non ha bordo) in θ_1, quindi $w_{\theta\theta}(\theta_1,t_1)\le 0$ per il criterio della derivata seconda;
- la funzione $t\mapsto w(\theta_1,t)$ ha un massimo su $[0,T]$ in $t=t_1>0$: se $t_1<T$ è un massimo interno e $w_t(\theta_1,t_1)=0$; se $t_1=T$ è un massimo all'estremo destro e $w_t(\theta_1,T)\ge 0$ (altrimenti w sarebbe strettamente decrescente a sinistra di T e assumerebbe valori più grandi). In entrambi i casi $w_t(\theta_1,t_1)\ge 0$.

Ne segue $w_t - \kappa w_{\theta\theta} \ge 0$ in (θ_1,t_1), in contraddizione con il Passo 1. Dunque $t_1=0$ e $\max_{\mathbb{T}\times[0,T]} w = \max_{\mathbb{T}} w(\cdot,0) = \max_{\mathbb{T}} u(\cdot,0)$.
Passo 3 — si fa tendere ε a zero. Per ogni (θ,t), $u(\theta,t) = w(\theta,t)+\varepsilon t \le \max_{\mathbb{T}} u(\cdot,0) + \varepsilon T$; facendo $\varepsilon\to 0^+$ si ottiene la maggiorazione. Applicando il risultato a $-u$, che soddisfa la stessa equazione, si ottiene la minorazione. □

Proposizione 18.5: Decadimento esponenziale verso la media. *Sia $f\in L^2(\mathbb{T})$ e sia u la soluzione del Teorema 18.5. Allora, per ogni $t>0$,*

$$\big\| u(\cdot,t) - \hat f(0) \big\|_2 \;\le\; e^{-\kappa t}\, \big\| f - \hat f(0) \big\|_2,$$

e se inoltre $\sum_{n} |\hat f(n)| < \infty$,

$$\sup_{\theta\in\mathbb{T}} \big| u(\theta,t) - \hat f(0) \big| \;\le\; e^{-\kappa t} \sum_{n\neq 0} |\hat f(n)|.$$

In particolare $u(\cdot,t)\to \hat f(0)$, la temperatura media iniziale, con velocità esponenziale governata dal primo modo non costante, *$n=\pm 1$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 18.5 si ha $u(\theta,t)-\hat f(0)=\sum_{n\neq0}\hat f(n)e^{-\kappa n^2t}e^{in\theta}$, perché il termine $n=0$ vale $\hat f(0)e^0=\hat f(0)$.
Stima in L^2. Per l'identità di Parseval (Teorema 17.1),

$$\|u(\cdot,t)-\hat f(0)\|_2^2=\sum_{n\neq0}|\hat f(n)|^2e^{-2\kappa n^2t}\le e^{-2\kappa t}\sum_{n\neq0}|\hat f(n)|^2=e^{-2\kappa t}\|f-\hat f(0)\|_2^2,$$

dove si è usato $n^2\ge1$ per $n\neq0$, dunque $e^{-2\kappa n^2t}\le e^{-2\kappa t}$. Estraendo la radice quadrata si ha la prima stima.
Stima uniforme. Con la stessa maggiorazione $e^{-\kappa n^2t}\le e^{-\kappa t}$,

$$|u(\theta,t)-\hat f(0)|\le\sum_{n\neq0}|\hat f(n)|e^{-\kappa n^2t}\le e^{-\kappa t}\sum_{n\neq0}|\hat f(n)|,$$

indipendentemente da θ. □

Esempio 18.3: Un dato iniziale spigoloso: $f(\theta)=|\theta|$. Sia $\kappa=1$ e $f(\theta)=|\theta|$ per $\theta\in[-\pi,\pi]$, estesa per periodicità.
Passo 1 — i coefficienti. La funzione è pari, quindi i coefficienti dei seni sono nulli. Si ha $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\theta|\,d\theta=\frac{1}{\pi}\cdot\pi^2=\pi$ e, per $j\ge1$, integrando per parti,

$$a_j=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\theta\cos j\theta\,d\theta=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\theta\sin j\theta}{j}+\frac{\cos j\theta}{j^2}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^j-1}{j^2},$$

cioè $a_j=0$ per j pari e $a_j=-\dfrac{4}{\pi j^2}$ per j dispari. Dunque

$$f(\theta)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{j\ \text{dispari}}\frac{\cos j\theta}{j^2},\qquad u(\theta,t)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{j\ \text{dispari}}e^{-j^2t}\frac{\cos j\theta}{j^2}.$$

La serie dei coefficienti è assolutamente convergente ($\sum_j 4/(\pi j^2)<\infty$), quindi si applica il punto (iii) del Teorema 18.5.
Passo 2 — valori. Sommando la serie (script Python eseguito, 2000 termini):

$$u(0\,;0{,}1)=0{,}3568248232,\qquad u(0\,;0{,}5)=0{,}7969657144,\qquad u(1\,;0{,}1)=1{,}0039425011.$$

Controllo indipendente. Gli stessi tre valori sono stati ricalcolati per una via del tutto diversa, come convoluzione $(f*H_t)(\theta)$ con il nucleo del calore della Definizione 18.3 troncato a 60 modi, integrando con la regola dei trapezi su 200 000 sottointervalli: si ottengono 0,3568248231, 0,7969657144 e 1,0039425011, cioè le stesse cifre a dieci decimali (uno scarto di 10^{-10} sul primo valore, imputabile alla quadratura). ✓
Lettura. Il dato ha un punto angoloso in $\theta=0$ e uno in $\theta=\pm\pi$; dopo un tempo arbitrariamente piccolo la soluzione è C^∞ (Teorema 18.5(i)) e il valore nel punto angoloso è salito da 0 a 0,3568 in $t=0{,}1$. La media è $\hat f(0)=\pi/2=1{,}5707963$; per $t=0{,}5$ la soluzione in 0 vale già 0,7970, e la Proposizione 18.5 garantisce che lo scarto dalla media decade almeno come e^{-t}.

Osservazione 18.5: Perché il calore non si può far tornare indietro. *Il fattore $e^{-\kappa n^2t}$ è una* contrazione *feroce sulle alte frequenze; per tornare indietro nel tempo bisognerebbe moltiplicare per $e^{+\kappa n^2t}$, che esplode. Precisamente: dato $t>0$ e una successione qualunque (c_n) con $\sum|c_n|^2<\infty$, la funzione $\sum c_ne^{in\theta}$ è il valore al tempo t di una soluzione soltanto se $\sum|c_n|^2e^{2\kappa n^2t}<\infty$, condizione molto più forte. Il problema all'indietro*

è dunque mal posto *nel senso di Hadamard: la soluzione, quando esiste, non dipende con continuità dal dato. Ciò contrasta nettamente con l'equazione delle onde della Sezione 18.5, che è reversibile: la formula di d'Alembert (Teorema 18.7) ha senso per ogni $t \in \mathbb{R}$, positivo o negativo.*

18.5. L'equazione delle onde sul cerchio

Una corda tesa e chiusa ad anello — per esempio la corda di un pendolo conico idealizzato, o più semplicemente un modello unidimensionale di membrana anulare — obbedisce all'equazione delle onde con condizione di periodicità. A differenza del calore, qui la formula chiusa esiste, si scrive in due righe ed è esatta: è la formula di d'Alembert, resa periodica dal fatto che il dominio è un cerchio.

Definizione 18.4: Problema di Cauchy per le onde su $\mathbb{T}$. Sia $c > 0$. Date $F \in C^2(\mathbb{T})$ e $G \in C^1(\mathbb{T})$, il **problema di Cauchy** per l'equazione delle onde su $\mathbb{T}$ consiste nel trovare $u \in C^2(\mathbb{T} \times \mathbb{R})$ con

$$u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta} \ \text{ su } \mathbb{T}\times\mathbb{R}, \qquad u(\theta,0) = F(\theta), \qquad u_t(\theta,0) = G(\theta).$$

Lemma 18.5: Fattorizzazione dell'operatore delle onde. *Per ogni $w \in C^2$ di due variabili (θ, t),*

$$\partial_t^2 w - c^2 \partial_\theta^2 w = (\partial_t - c\,\partial_\theta)(\partial_t + c\,\partial_\theta) w = (\partial_t + c\,\partial_\theta)(\partial_t - c\,\partial_\theta) w.$$

Inoltre, posto $\xi = \theta + ct$ e $\eta = \theta - ct$ e $W(\xi,\eta) = w(\theta,t)$, si ha $\partial_t^2 w - c^2\partial_\theta^2 w = -4c^2\, W_{\xi\eta}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la fattorizzazione.** Sviluppando,

$$(\partial_t - c\partial_\theta)(\partial_t + c\partial_\theta) w = w_{tt} + c\, w_{\theta t} - c\, w_{t\theta} - c^2 w_{\theta\theta},$$

e $w_{\theta t} = w_{t\theta}$ per il teorema di Schwarz ($w \in C^2$): restano $w_{tt} - c^2 w_{\theta\theta}$. Lo stesso conto nell'ordine opposto dà lo stesso risultato.
Passo 2 — le variabili caratteristiche. La trasformazione lineare $(\theta, t) \mapsto (\xi, \eta) = (\theta + ct,\ \theta - ct)$ è invertibile, con $\theta = \frac{\xi+\eta}{2}$ e $t = \frac{\xi-\eta}{2c}$. Per la regola della catena,

$$w_\theta = W_\xi + W_\eta, \qquad w_t = c(W_\xi - W_\eta),$$

e derivando ancora,

$$w_{\theta\theta} = W_{\xi\xi} + 2W_{\xi\eta} + W_{\eta\eta}, \qquad w_{tt} = c^2(W_{\xi\xi} - 2W_{\xi\eta} + W_{\eta\eta}).$$

Sottraendo, $w_{tt} - c^2 w_{\theta\theta} = c^2\big(-2W_{\xi\eta} - 2W_{\xi\eta}\big) = -4c^2 W_{\xi\eta}$. □

Teorema 18.7: Formula di d'Alembert periodica. *Siano $F \in C^2(\mathbb{T})$ e $G \in C^1(\mathbb{T})$ e si ponga*

$$u(\theta,t) \;:=\; \frac{1}{2}\Big(F(\theta+ct) + F(\theta-ct)\Big) \;+\; \frac{1}{2c}\int_{\theta-ct}^{\theta+ct} G(s)\,ds.$$

Allora $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$, è 2π-periodica in θ per ogni t, e risolve il problema di Cauchy della Definizione 18.4. Inoltre u è l'unica soluzione.

Dimostrazione. Sia $\mathcal{G}(s) := \int_0^s G(\sigma)\,d\sigma$, una primitiva di G di classe C^2 (perché $G \in C^1$). Allora

$$u(\theta,t) = \frac{1}{2}\Big(F(\theta+ct)+F(\theta-ct)\Big) + \frac{1}{2c}\Big(\mathcal{G}(\theta+ct)-\mathcal{G}(\theta-ct)\Big). \tag{$**$}$$

Passo 1 — regolarità. F è C^2 e $\mathcal{G}$ è C^2; le composizioni con le funzioni affini $(\theta,t)\mapsto\theta\pm ct$ sono C^2, e una combinazione lineare di funzioni C^2 è C^2. Dunque $u\in C^2(\mathbb{R}^2)$.
Passo 2 — l'equazione. Derivando $(**)$:

$$u_t = \frac{c}{2}\big(F'(\xi)-F'(\eta)\big)+\frac{1}{2}\big(G(\xi)+G(\eta)\big), \qquad u_\theta = \frac{1}{2}\big(F'(\xi)+F'(\eta)\big)+\frac{1}{2c}\big(G(\xi)-G(\eta)\big),$$

con $\xi=\theta+ct$, $\eta=\theta-ct$ e $\mathcal{G}'=G$. Derivando una seconda volta:

$$u_{tt} = \frac{c^2}{2}\big(F''(\xi)+F''(\eta)\big)+\frac{c}{2}\big(G'(\xi)-G'(\eta)\big),$$

$$u_{\theta\theta} = \frac{1}{2}\big(F''(\xi)+F''(\eta)\big)+\frac{1}{2c}\big(G'(\xi)-G'(\eta)\big).$$

Moltiplicando la seconda per c^2 si ottiene esattamente la prima: $u_{tt}=c^2u_{\theta\theta}$.
Passo 3 — i dati iniziali. Ponendo $t=0$ in $(**)$ si ha $\xi=\eta=\theta$, dunque $u(\theta,0)=\frac{1}{2}\big(F(\theta)+F(\theta)\big)+0=F(\theta)$; e dalla formula per u_t, $u_t(\theta,0)=\frac{c}{2}\big(F'(\theta)-F'(\theta)\big)+\frac{1}{2}\big(G(\theta)+G(\theta)\big)=G(\theta)$.
Passo 4 — periodicità in θ. F è 2π-periodica, quindi i due termini in F lo sono. Per $\mathcal{G}$ si ha, per ogni s,

$$\mathcal{G}(s+2\pi)-\mathcal{G}(s) = \int_s^{s+2\pi} G = \int_{-\pi}^{\pi} G = 2\pi\,\hat{G}(0),$$

una costante indipendente da s (l'integrale di una funzione periodica su un periodo non dipende dal punto iniziale). Dunque

$$\mathcal{G}(\theta+2\pi+ct)-\mathcal{G}(\theta+2\pi-ct) = \Big(\mathcal{G}(\theta+ct)+\textstyle\int_{-\pi}^{\pi}G\Big)-\Big(\mathcal{G}(\theta-ct)+\int_{-\pi}^{\pi}G\Big) = \mathcal{G}(\theta+ct)-\mathcal{G}(\theta-ct),$$

e $u(\theta+2\pi,t)=u(\theta,t)$: la costante additiva si semplifica, e la periodicità vale *sempre*, anche quando G non ha media nulla.
Passo 5 — unicità. Siano u_1,u_2 due soluzioni e $w=u_1-u_2$: allora $w\in C^2$, $w_{tt}=c^2w_{\theta\theta}$, $w(\cdot,0)=0$ e $w_t(\cdot,0)=0$. Poniamo

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\Big(w_t^2+c^2w_\theta^2\Big)\,d\theta.$$

Le funzioni integrande sono C^1 su un dominio compatto, quindi si può derivare sotto il segno:

$$E'(t) = \int_{-\pi}^{\pi}\Big(w_tw_{tt}+c^2w_\theta w_{\theta t}\Big)d\theta = \int_{-\pi}^{\pi}\Big(c^2w_tw_{\theta\theta}+c^2w_\theta w_{t\theta}\Big)d\theta = c^2\int_{-\pi}^{\pi}\partial_\theta\big(w_tw_\theta\big)\,d\theta = 0,$$

perché w_tw_θ è 2π-periodica in θ e l'integrale della sua derivata su un periodo è nullo. Dunque E è costante; ma $E(0)=\frac{1}{2}\int\big(0+c^2\cdot 0\big)=0$ perché $w_t(\cdot,0)=0$ e $w_\theta(\cdot,0)=\partial_\theta\big(w(\cdot,0)\big)=0$. Quindi $E\equiv 0$, e poiché l'integranda è continua e non negativa, $w_t\equiv 0$ e $w_\theta\equiv 0$ su $\mathbb{R}^2$: w è costante, e vale 0 perché $w(\cdot,0)=0$. □

Proposizione 18.6: La stessa soluzione, scritta in serie di Fourier. *Siano F, G polinomi trigonometrici, $F = \sum_{|n|\le N} \hat F(n) e^{in\theta}$ e $G = \sum_{|n|\le N} \hat G(n) e^{in\theta}$. Allora la soluzione del Teorema 18.7 è*

$$u(\theta,t) = \hat F(0) + \hat G(0)\,t + \sum_{0<|n|\le N} \left(\hat F(n)\cos(cnt) + \frac{\hat G(n)}{cn}\sin(cnt) \right) e^{in\theta}.$$

Dimostrazione. Entrambi i membri dipendono linearmente da (F, G): basta dunque verificare l'uguaglianza quando $F(\theta) = e^{in\theta}$, $G = 0$, e quando $F = 0$, $G(\theta) = e^{in\theta}$.
Caso $F = e^{in\theta}$, $G = 0$. La formula di d'Alembert dà

$$\frac{1}{2}\Big(e^{in(\theta+ct)} + e^{in(\theta-ct)}\Big) = e^{in\theta}\,\frac{e^{icnt} + e^{-icnt}}{2} = e^{in\theta}\cos(cnt),$$

per la formula di Eulero (Capitolo 6); per $n = 0$ si legge $\cos 0 = 1$, in accordo con il termine $\hat F(0)$.
Caso $F = 0$, $G = e^{in\theta}$, $n \neq 0$. Si ha

$$\frac{1}{2c}\int_{\theta-ct}^{\theta+ct} e^{ins}\,ds = \frac{1}{2c}\cdot\frac{e^{in(\theta+ct)} - e^{in(\theta-ct)}}{in} = \frac{e^{in\theta}}{2c\,in}\cdot 2i\sin(cnt) = \frac{\sin(cnt)}{cn}\,e^{in\theta}.$$

Caso $F = 0$, $G = 1$ (cioè $n = 0$). Si ha $\frac{1}{2c}\int_{\theta-ct}^{\theta+ct} 1\,ds = \frac{1}{2c}\cdot 2ct = t$, che è il termine $\hat G(0)\,t$. Sommando i contributi con i coefficienti $\hat F(n)$, $\hat G(n)$ si ottiene la formula dell'enunciato. □

Proposizione 18.7: Conservazione dell'energia. *Sia u la soluzione del Teorema 18.7. Allora la funzione*

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \Big(u_t(\theta,t)^2 + c^2 u_\theta(\theta,t)^2 \Big)\,d\theta$$

è costante in t, e vale $E(0) = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(G^2 + c^2(F')^2)\,d\theta$.

Dimostrazione. Il conto è quello del Passo 5 della dimostrazione del Teorema 18.7, applicato a u anziché a w: le sole proprietà usate sono $u \in C^2$, $u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta}$ e la 2π-periodicità in θ, tutte verificate. Si ottiene $E' \equiv 0$, dunque E costante. Il valore in $t = 0$ si legge dai dati iniziali: $u_t(\cdot,0) = G$ e $u_\theta(\cdot,0) = F'$. □

Proposizione 18.8: Periodicità nel tempo. *Se $\hat G(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} G = 0$ (in particolare se $G \equiv 0$), la soluzione del Teorema 18.7 è periodica in t di periodo $2\pi/c$:*

$$u\Big(\theta,\ t + \frac{2\pi}{c}\Big) = u(\theta,t) \qquad \text{per ogni } (\theta,t).$$

Dimostrazione. Nella scrittura $(**)$ della dimostrazione del Teorema 18.7, sostituire t con $t + \frac{2\pi}{c}$ significa sostituire $\xi = \theta + ct$ con $\xi + 2\pi$ e $\eta = \theta - ct$ con $\eta - 2\pi$. Ora F è 2π-periodica, quindi $F(\xi + 2\pi) = F(\xi)$ e $F(\eta - 2\pi) = F(\eta)$. Quanto a $\mathcal{G}$, il Passo 4 della stessa dimostrazione dà $\mathcal{G}(s + 2\pi) = \mathcal{G}(s) + \int_{-\pi}^{\pi} G = \mathcal{G}(s)$, perché per ipotesi $\int_{-\pi}^{\pi} G = 2\pi\hat G(0) = 0$: dunque $\mathcal{G}$ è essa stessa 2π-periodica e $\mathcal{G}(\xi + 2\pi) - \mathcal{G}(\eta - 2\pi) = \mathcal{G}(\xi) - \mathcal{G}(\eta)$. I due termini di $(**)$ sono dunque invariati. □

Esempio 18.4: Due modi che si ricompongono. Siano $c = 2$, $F(\theta) = \cos\theta + \frac{1}{2}\cos 3\theta$ e $G \equiv 0$.
Per d'Alembert. $u(\theta,t) = \frac{1}{2}\big(F(\theta+2t) + F(\theta-2t)\big)$.
Per serie. Per la Proposizione 18.6, $u(\theta,t) = \cos(2t)\cos\theta + \frac{1}{2}\cos(6t)\cos 3\theta$.
Controllo indipendente. Le due espressioni sono state valutate (script Python eseguito) in tre punti:

(θ,t)	$(0{,}4\,;0{,}7)$	$(1{,}3\,;0{,}25)$	$(2\,;1{,}1)$
d'Alembert	0,0677252004	0,2090770974	0,7010954284
serie	0,0677252004	0,2090770974	0,7010954284

Gli scarti sono 0, 0 e $1{,}1\cdot 10^{-16}$, cioè l'errore di arrotondamento della doppia precisione. ✓
Energia. Per la Proposizione 18.7, $E = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} c^2 (F')^2\,d\theta$ con $F' = -\sin\theta - \frac{3}{2}\sin 3\theta$; per l'ortogonalità dei seni,

$$E = \frac{c^2}{2}\left(\pi\cdot 1^2 + \pi\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^2\right) = \frac{4}{2}\,\pi\left(1+\frac{9}{4}\right) = \frac{13\pi}{2} = 20{,}4203522.$$

La quadratura numerica dell'energia ai tre istanti $t = 0$, $t = 0{,}37$ e $t = 1{,}25$ dà 20,42035225 in tutti e tre i casi. ✓
Periodicità. Poiché $\hat G(0) = 0$, la Proposizione 18.8 dà periodo $2\pi/c = \pi$; qui la soluzione ha in realtà periodo π già dal termine $\cos(2t)$, e il secondo termine $\cos(6t)$ ha periodo $\pi/3$, che divide π.

Osservazione 18.6: Calore e onde a confronto. *Le due equazioni differiscono per un solo simbolo — u_t contro u_{tt} — e per tutto il resto. Sui modi di Fourier, il calore agisce con il fattore $e^{-\kappa n^2 t}$, reale e decrescente, le onde con $\cos(cnt)$ e $\sin(cnt)$, di modulo limitato e mai infinitesimo. Ne segue che:*

- *il calore regolarizza istantaneamente (Teorema 18.5(i)), le onde no: la formula di d'Alembert trasporta i punti angolosi del dato senza attenuarli;*
- *il calore dissipa e dimentica (Proposizione 18.5), le onde conservano l'energia (Proposizione 18.7) e, sul cerchio, ritornano periodicamente al dato iniziale (Proposizione 18.8);*
- *il calore è irreversibile (Osservazione 18.5), le onde sono reversibili: la formula del Teorema 18.7 è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$ ed è invariante per $t \mapsto -t$ quando $G \equiv 0$.*

La periodicità temporale delle onde su $\mathbb{T}$ è un fatto molto particolare, che dipende dal fatto che gli autovalori $\{n^2\}$ del Laplaciano su $\mathbb{T}$ hanno radici quadrate tutte intere, *dunque commensurabili. Sul disco, come vedremo nella Sezione 18.8, gli autovalori sono i quadrati degli zeri di Bessel, i cui rapporti non sono interi né frazioni semplici: il tamburo non è periodico e il suo suono non è armonico (Osservazione 18.14).*

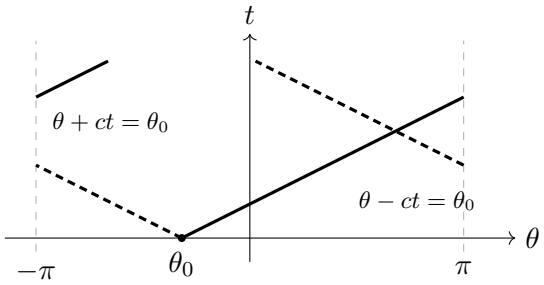


Figura 18.2: Le caratteristiche $\theta \pm ct = \text{cost}$ nella striscia $\mathbb{T} \times [0, +\infty)$ per $c = 2$ e $\theta_0 = -1$. Coordinate calcolate a mano: la caratteristica destra $\theta = \theta_0 + ct$ raggiunge $\theta = \pi$ al tempo $t = (\pi - \theta_0)/c = (3{,}1415927 + 1)/2 = 2{,}0707963$ e rientra da $\theta = -\pi$; quella sinistra $\theta = \theta_0 - ct$ raggiunge $\theta = -\pi$ al tempo $t = (\theta_0 + \pi)/c = (3{,}1415927 - 1)/2 = 1{,}0707963$ e rientra da $\theta = \pi$. Al tempo $t = 2\pi/c = \pi$ entrambe sono tornate al punto di partenza: è la Proposizione 18.8.

18.6. La membrana circolare: dalla separazione all'equazione di Bessel

Il tamburo è il primo problema in cui la separazione delle variabili non si chiude con funzioni elementari. La ragione è puramente strutturale: nell'equazione di Laplace il parametro λ compariva solo attraverso n^2 e l'equazione radiale era di Eulero, omogenea nelle dilatazioni; qui compare anche un termine λr^2, che rompe l'omogeneità e produce un'equazione la cui soluzione va costruita da capo. Quella costruzione è la funzione di Bessel.

Definizione 18.5: Il problema della membrana circolare. Sia $a > 0$ e $c > 0$. Il **problema della membrana circolare** (o del tamburo) consiste nel cercare $u \in C^2(\overline{D_a} \times \mathbb{R})$ con

$$u_{tt} = c^2 \Delta u \ \text{ in } D_a \times \mathbb{R}, \qquad u(x, y, t) = 0 \ \text{ per } (x, y) \in \partial D_a \text{ e ogni } t.$$

Una soluzione non identicamente nulla della forma $u(x, y, t) = T(t)V(x, y)$ si chiama **modo normale** della membrana.

Lemma 18.6: Separazione fra tempo e spazio. *Siano $T \in C^2(\mathbb{R})$ e $V \in C^2(\overline{D_a})$, entrambe non identicamente nulle, tali che $u = TV$ risolva $u_{tt} = c^2 \Delta u$ in $D_a \times \mathbb{R}$. Allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ con*

$$T'' + \lambda c^2 T = 0 \ \text{ su } \mathbb{R}, \qquad \Delta V + \lambda V = 0 \ \text{ in } D_a \qquad (\textbf{\textit{equazione di Helmholtz}}).$$

Se inoltre u si annulla su $\partial D_a \times \mathbb{R}$ e $T \not\equiv 0$, allora $V|_{\partial D_a} = 0$.

Dimostrazione. Sostituendo $u = TV$ si ottiene $T''(t)V(p) = c^2 T(t) \Delta V(p)$ per ogni $p \in D_a$ e ogni $t \in \mathbb{R}$.

Passo 1. Poiché $V \not\equiv 0$ e V è continua, esiste $p_0 \in D_a$ con $V(p_0) \neq 0$ (se V si annullasse su tutto D_a si annullerebbe per continuità anche su $\overline{D_a}$). Poniamo $\lambda := -\dfrac{\Delta V(p_0)}{V(p_0)} \in \mathbb{R}$; valutando in $p = p_0$ e dividendo per $V(p_0)$,

$$T''(t) = c^2 \frac{\Delta V(p_0)}{V(p_0)} T(t) = -\lambda c^2 T(t) \qquad \text{per ogni } t.$$

Passo 2. Sostituendo $T'' = -\lambda c^2 T$ nell'identità di partenza: $-\lambda c^2 T(t)V(p) = c^2 T(t)\Delta V(p)$, cioè $c^2 T(t)(\Delta V(p) + \lambda V(p)) = 0$. Scelto t_0 con $T(t_0) \neq 0$ (esiste perché $T \not\equiv 0$) e diviso per $c^2 T(t_0) \neq 0$, si ottiene $\Delta V + \lambda V = 0$ in D_a.
Passo 3. Se $u = TV$ si annulla su $\partial D_a \times \mathbb{R}$, valutando in $t = t_0$ con $T(t_0) \neq 0$ si ha $V(p) = 0$ per ogni $p \in \partial D_a$. □

Proposizione 18.9: Gli autovalori del problema di Dirichlet sono positivi. *Sia $V \in C^2(\overline{D_a})$ non identicamente nulla con $\Delta V + \lambda V = 0$ in D_a e $V|_{\partial D_a} = 0$. Allora $\lambda > 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — identità di Green.** Per la regola di Leibniz,

$$\operatorname{div}(V\nabla V) = \nabla V \cdot \nabla V + V\,\Delta V = |\nabla V|^2 + V\Delta V.$$

Il disco D_a è un dominio regolare del piano (il suo bordo è una curva C^∞, Capitolo 2) e $V\nabla V$ è un campo C^1 su $\overline{D_a}$: per il teorema della divergenza,

$$\int_{D_a} \left(|\nabla V|^2 + V\Delta V \right) dA = \oint_{\partial D_a} V\,\frac{\partial V}{\partial \nu}\, ds = 0,$$

perché $V = 0$ su ∂D_a e dunque l'integranda al bordo è identicamente nulla (ν è la normale esterna).
Passo 2 — si usa l'equazione. Sostituendo $\Delta V = -\lambda V$:

$$\int_{D_a} |\nabla V|^2\, dA = \lambda \int_{D_a} V^2\, dA. \tag{$\dagger$}$$

Passo 3 — i due integrali sono positivi. Il secondo membro contiene $\int_{D_a} V^2 > 0$: infatti V è continua e non identicamente nulla su $\overline{D_a}$ — e non può annullarsi su tutto D_a, perché per continuità sarebbe nulla ovunque — dunque V^2 è continua, non negativa e strettamente positiva su un aperto non vuoto. Il primo membro è ≥ 0. Dunque $\lambda \geq 0$.
Passo 4 — esclusione di $\lambda = 0$. Se $\lambda = 0$, da ($\dagger$) segue $\int_{D_a} |\nabla V|^2 = 0$; essendo l'integranda continua e non negativa, $\nabla V \equiv 0$ su D_a, quindi V è costante sul connesso D_a e, per continuità, su $\overline{D_a}$. Poiché $V = 0$ sul bordo, la costante è 0 e $V \equiv 0$: escluso per ipotesi. Resta $\lambda > 0$. □

Lemma 18.7: Separazione angolare e nascita dell'equazione di Bessel. *Sia $\lambda > 0$ e sia $V(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$, con $R \in C^2((0,a))$ e $\Theta \in C^2(\mathbb{R})$ 2π-periodica, entrambe non identicamente nulle, soluzione di $\Delta V + \lambda V = 0$ in $D_a \setminus \{0\}$. Allora esiste un intero $n \geq 0$ con*

$$\Theta'' + n^2\Theta = 0 \qquad e \qquad r^2 R'' + rR' + (\lambda r^2 - n^2)R = 0 \quad su\ (0,a).$$

Ponendo $s = \sqrt{\lambda}\, r$ e $\rho(s) := R(s/\sqrt{\lambda})$, la seconda equazione diventa

$$s^2\rho''(s) + s\rho'(s) + (s^2 - n^2)\rho(s) = 0, \qquad 0 < s < \sqrt{\lambda}\, a.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'equazione in polari.** Per il Teorema 18.1, l'equazione $\Delta V + \lambda V = 0$ si scrive

$$R''\Theta + \frac{1}{r}R'\Theta + \frac{1}{r^2}R\Theta'' + \lambda R\Theta = 0;$$

moltiplicando per r^2 (lecito, $r > 0$),

$$\Big(r^2 R'' + rR' + \lambda r^2 R\Big)\Theta(\theta) + R(r)\Theta''(\theta) = 0 \qquad \text{per ogni } (r,\theta) \in (0,a)\times\mathbb{R}. \tag{$\ddagger$}$$

Passo 2 — separazione. Si ripete alla lettera l'argomento del Lemma 18.2. Scelto θ_0 con $\Theta(\theta_0) \neq 0$ e posto $\mu := -\Theta''(\theta_0)/\Theta(\theta_0)$, la valutazione di (‡) in θ_0 dà, per ogni $r \in (0, a)$,

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - \mu) R = 0.$$

Sostituendo questa identità in (‡) si ottiene $R(r)\big(\Theta''(\theta) + \mu\Theta(\theta)\big) = 0$ per ogni (r, θ); scelto r_0 con $R(r_0) \neq 0$ segue $\Theta'' + \mu\Theta = 0$ su $\mathbb{R}$.
Passo 3 — quantizzazione. Θ è per ipotesi 2π-periodica, di classe C^2 e non identicamente nulla: per il Lemma 18.3, $\mu = n^2$ con $n \geq 0$ intero, e Θ è costante ($n = 0$) oppure combinazione di $\cos n\theta$ e $\sin n\theta$.
Passo 4 — il riscalamento. Sia $s = \sqrt{\lambda}\, r$, cioè $r = s/\sqrt{\lambda}$, e $\rho(s) = R(s/\sqrt{\lambda})$. Per la regola della catena $R'(r) = \sqrt{\lambda}\, \rho'(s)$ e $R''(r) = \lambda\, \rho''(s)$. Sostituendo,

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - n^2) R = \underbrace{r^2 \lambda}_{=s^2} \rho'' + \underbrace{r\sqrt{\lambda}}_{=s} \rho' + \big(\underbrace{\lambda r^2}_{=s^2} - n^2\big)\rho,$$

e l'annullarsi del primo membro equivale a $s^2\rho'' + s\rho' + (s^2 - n^2)\rho = 0$. □

Definizione 18.6: Equazione di Bessel. Sia $n \geq 0$. L'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine

$$x^2 y''(x) + x\, y'(x) + (x^2 - n^2) y(x) = 0, \qquad x > 0,$$

si chiama **equazione di Bessel di ordine** n. È l'equazione 10.2.1 del NIST Digital Library of Mathematical Functions.

Osservazione 18.7: Perché non bastano le funzioni elementari. *Nel Lemma 18.4 l'equazione radiale $r^2R'' + rR' - n^2R = 0$ era invariante per la dilatazione $r \mapsto \alpha r$: ogni suo termine ha lo stesso «peso» in r, e questo permetteva il cambio $r = e^s$ che la trasformava in un'equazione a coefficienti costanti. Il termine $\lambda r^2 R$ dell'equazione di Helmholtz rompe questa invarianza: nessuna sostituzione elementare la riduce a coefficienti costanti, e infatti si dimostra — ma non qui — che le sue soluzioni non sono esprimibili con funzioni elementari. Il punto $x = 0$ è, nella terminologia standard, una* singolarità regolare*: l'equazione, divisa per x^2, ha coefficienti $1/x$ e $1 - n^2/x^2$ che esplodono in 0, ma abbastanza lentamente da permettere soluzioni della forma $x^n \cdot$ (serie di potenze). È esattamente la forma che postuleremo — e verificheremo — nella Definizione 18.7.*

18.7. La funzione di Bessel di prima specie

Definiamo ora, per serie, la soluzione dell'equazione di Bessel che resta limitata nell'origine, e ne dimostriamo tutte le proprietà di cui avremo bisogno: convergenza, verifica dell'equazione, comportamento in 0, formule di ricorrenza, singolarità dell'altra soluzione, esistenza di infiniti zeri, ortogonalità.

Definizione 18.7: Funzione di Bessel di prima specie di ordine intero. Sia $n \geq 0$ intero. La **funzione di Bessel di prima specie di ordine** n è

$$J_n(x) \;:=\; \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

È il caso $\nu = n$ intero della formula 10.2.2 del NIST Digital Library of Mathematical Functions, dove al posto di $(n+k)!$ compare $\Gamma(\nu + k + 1)$.

Teorema 18.8: La serie di Bessel converge ovunque. *Per ogni intero $n \geq 0$ la serie della Definizione 18.7 converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ e uniformemente su ogni intervallo limitato. La funzione J_n è di classe C^∞ su $\mathbb{R}$ e le sue derivate si calcolano termine a termine.*

Dimostrazione. **Passo 1 — convergenza assoluta.** Fissato $x \neq 0$, poniamo $t_k = \dfrac{|x/2|^{n+2k}}{k!\,(n+k)!} > 0$. Allora

$$\frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{(x/2)^2}{(k+1)(n+k+1)} \longrightarrow 0 \qquad (k \to \infty).$$

Per il criterio del rapporto la serie $\sum_k t_k$ converge; dunque la serie di $J_n(x)$ converge assolutamente. Per $x = 0$ tutti i termini con $n + 2k > 0$ sono nulli e la serie si riduce a un solo termine (o a 0 se $n \geq 1$).

Passo 2 — convergenza uniforme sui limitati. Sia $|x| \leq L$. Allora $t_k \leq \dfrac{(L/2)^{n+2k}}{k!\,(n+k)!} =: M_k$, e $\sum_k M_k < \infty$ per il Passo 1 applicato a $x = L$. Per il criterio di Weierstrass la convergenza è totale su $[-L, L]$.

Passo 3 — regolarità. La serie è una serie di potenze in x: infatti $J_n(x) = x^n \sum_k b_k x^{2k}$ con $b_k = \dfrac{(-1)^k}{2^{n+2k} k!(n+k)!}$, e il Passo 1 mostra che il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_k b_k y^k$ (in $y = x^2$) è $+\infty$. Una serie di potenze è di classe C^∞ all'interno del disco di convergenza e si deriva termine a termine quante volte si vuole; moltiplicando per il monomio x^n si conserva la proprietà. □

Teorema 18.9: J_n risolve l'equazione di Bessel. *Per ogni intero $n \geq 0$ e ogni $x \in \mathbb{R}$,*

$$x^2 J_n''(x) + x\,J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

Dimostrazione. Scriviamo $J_n(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^{n+2k}$ con

$$a_k = \frac{(-1)^k}{2^{\,n+2k}\,k!\,(n+k)!}.$$

Per il Teorema 18.8 si può derivare termine a termine:

$$x^2 J_n'' = \sum_{k \geq 0} a_k (n+2k)(n+2k-1) x^{n+2k}, \qquad x J_n' = \sum_{k \geq 0} a_k (n+2k)\, x^{n+2k}.$$

Passo 1 — i primi tre termini. Sommando le due espressioni e sottraendo $n^2 J_n$,

$$x^2 J_n'' + x J_n' - n^2 J_n = \sum_{k \geq 0} a_k \Big[(n+2k)(n+2k-1) + (n+2k) - n^2\Big] x^{n+2k} = \sum_{k \geq 0} a_k \Big[(n+2k)^2 - n^2\Big] x^{n+2k},$$

perché $(n+2k)(n+2k-1) + (n+2k) = (n+2k)^2$. Ora $(n+2k)^2 - n^2 = 4k^2 + 4nk = 4k(n+k)$, dunque

$$x^2 J_n'' + x J_n' - n^2 J_n = \sum_{k \geq 1} 4k(n+k)\, a_k\, x^{n+2k},$$

dove la somma parte da $k = 1$ perché il fattore $4k(n+k)$ si annulla per $k = 0$.

Passo 2 — il quarto termine. Si ha

$$x^2 J_n = \sum_{k \geq 0} a_k x^{n+2k+2} = \sum_{k \geq 1} a_{k-1} x^{n+2k}$$

(riindicizzazione $k \mapsto k-1$).
Passo 3 — i coefficienti si cancellano. Per $k \geq 1$,

$$4k(n+k)\,a_k = 4k(n+k)\cdot\frac{(-1)^k}{2^{n+2k}k!(n+k)!} = \frac{4\,(-1)^k}{2^{n+2k}(k-1)!\,(n+k-1)!} = \frac{(-1)^k}{2^{n+2k-2}(k-1)!\,(n+k-1)!},$$

avendo semplificato k con $k!$ e $(n+k)$ con $(n+k)!$ e usato $4 = 2^2$. D'altra parte

$$a_{k-1} = \frac{(-1)^{k-1}}{2^{n+2k-2}(k-1)!\,(n+k-1)!},$$

che è l'opposto dell'espressione precedente. Dunque $4k(n+k)a_k + a_{k-1} = 0$ per ogni $k \geq 1$, e sommando i risultati dei Passi 1 e 2

$$x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = \sum_{k\geq 1} \Big[4k(n+k)a_k + a_{k-1}\Big] x^{n+2k} = 0.$$

□

Proposizione 18.10: Comportamento nell'origine. *Sia $n \geq 0$ intero. Allora*

$$J_0(0) = 1, \qquad J_n(0) = 0 \ (n \geq 1), \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{J_n(x)}{(x/2)^n} = \frac{1}{n!},$$

Più precisamente esistono $\delta_n > 0$ e costanti $0 < c_1 \leq c_2$ tali che

$$c_1\, x^n \ \leq\ J_n(x)\ \leq\ c_2\, x^n \qquad \text{per } 0 < x \leq \delta_n;$$

in particolare $J_n(x) > 0$ per $0 < x \leq \delta_n$.

Dimostrazione. **Passo 1 — i valori in 0.** Nella serie, il termine $k = 0$ vale $\frac{1}{n!}(x/2)^n$ e tutti gli altri contengono x con esponente $n + 2k > n \geq 0$. Per $x = 0$: se $n = 0$ il termine $k = 0$ vale 1 e gli altri 0, dunque $J_0(0) = 1$; se $n \geq 1$ tutti i termini si annullano, dunque $J_n(0) = 0$.
Passo 2 — il limite. Raccogliendo $(x/2)^n$,

$$\frac{J_n(x)}{(x/2)^n} = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{k!\,(n+k)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = \frac{1}{n!} + \sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^k}{k!\,(n+k)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k},$$

e la serie a destra è una serie di potenze in x senza termine noto, dunque continua e nulla in $x = 0$ (Teorema 18.8). Il limite è $1/n!$.
Passo 3 — la stima bilaterale. Sia $g(x) := J_n(x)/(x/2)^n$ per $x > 0$ e $g(0) := 1/n!$: per il Passo 2, g è continua su $[0, +\infty)$ e $g(0) = 1/n! > 0$. Per permanenza del segno esiste $\delta_n > 0$ con $\frac{1}{2n!} \leq g(x) \leq \frac{2}{n!}$ per $0 \leq x \leq \delta_n$. Moltiplicando per $(x/2)^n = 2^{-n}x^n > 0$ si ottiene

$$\underbrace{\frac{1}{2^{n+1}n!}}_{=:c_1} x^n \ \leq\ J_n(x)\ \leq\ \underbrace{\frac{2}{2^n n!}}_{=:c_2} x^n, \qquad 0 < x \leq \delta_n,$$

e in particolare $J_n(x) > 0$ su $(0, \delta_n]$. □

Proposizione 18.11: Formule di ricorrenza e derivate. *Per ogni intero $n \geq 0$ e ogni $x > 0$:*
(i) $\dfrac{d}{dx}\Big(x^{-n} J_n(x)\Big) = -x^{-n} J_{n+1}(x)$;

(ii) $\dfrac{d}{dx}\Big(x^n J_n(x)\Big) = x^n J_{n-1}(x)$ *(per $n \geq 1$);*

(iii) $J_n'(x) = -J_{n+1}(x) + \dfrac{n}{x} J_n(x)$*; in particolare* $J_0' = -J_1$*;*

(iv) $J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \dfrac{2n}{x} J_n(x)$ *(per $n \geq 1$).*

Dimostrazione. Tutte le derivazioni termine a termine sono lecite per il Teorema 18.8.

(i) Si ha $x^{-n} J_n(x) = \sum_{k\geq 0} \dfrac{(-1)^k}{2^{n+2k} k!(n+k)!} x^{2k}$; derivando, il termine $k = 0$ è costante e sparisce:

$$\frac{d}{dx}\Big(x^{-n} J_n\Big) = \sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^k\, 2k}{2^{n+2k} k!(n+k)!} x^{2k-1} = \sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^k}{2^{n+2k-1}(k-1)!(n+k)!} x^{2k-1}.$$

Ponendo $m = k - 1$,

$$= \sum_{m\geq 0} \frac{(-1)^{m+1}}{2^{n+2m+1} m!\,(n+m+1)!} x^{2m+1} = -x^{-n} \sum_{m\geq 0} \frac{(-1)^m}{m!\,(n+1+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{(n+1)+2m} = -x^{-n} J_{n+1}(x),$$

dove si è usato $\dfrac{x^{2m+1}}{2^{n+2m+1}} = x^{-n} \dfrac{x^{n+2m+1}}{2^{n+2m+1}} = x^{-n} \big(\tfrac{x}{2}\big)^{n+1+2m}$.

(ii) Analogamente $x^n J_n(x) = \sum_{k\geq 0} \dfrac{(-1)^k}{2^{n+2k} k!(n+k)!} x^{2n+2k}$, e derivando

$$\frac{d}{dx}\Big(x^n J_n\Big) = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k (2n+2k)}{2^{n+2k} k!(n+k)!} x^{2n+2k-1} = \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{2^{n+2k-1} k!(n+k-1)!} x^{2n+2k-1},$$

avendo semplificato $2(n+k)$ con $(n+k)!$. Raccogliendo x^n e scrivendo $\dfrac{x^{n+2k-1}}{2^{n+2k-1}} = \big(\tfrac{x}{2}\big)^{(n-1)+2k}$ si ottiene $x^n \sum_{k\geq 0} \dfrac{(-1)^k}{k!\,((n-1)+k)!} \big(\tfrac{x}{2}\big)^{(n-1)+2k} = x^n J_{n-1}(x)$.

(iii) Sviluppando la derivata del prodotto in (i): $-nx^{-n-1} J_n + x^{-n} J_n' = -x^{-n} J_{n+1}$; moltiplicando per x^n si ottiene $J_n' - \frac{n}{x} J_n = -J_{n+1}$. Per $n = 0$ questo è $J_0' = -J_1$.

(iv) Sviluppando la derivata del prodotto in (ii): $nx^{n-1} J_n + x^n J_n' = x^n J_{n-1}$, cioè $J_n' + \frac{n}{x} J_n = J_{n-1}$. Sottraendo da questa la relazione (iii) riscritta come $J_n' - \frac{n}{x} J_n = -J_{n+1}$ si ottiene $\frac{2n}{x} J_n = J_{n-1} + J_{n+1}$. □

Osservazione 18.8: Confronto con le tavole di riferimento. *Le formule (iii) e (iv) della Proposizione 18.11 sono, nell'ordine, le equazioni 10.6.2 e 10.6.1 del NIST Digital Library of Mathematical Functions, ivi enunciate per una generica* funzione cilindrica $\mathcal{C}_\nu$ *(cioè per una qualunque combinazione lineare di J_ν e Y_ν) e per ν reale; l'identità $J_0' = -J_1$ è la loro equazione 10.6.3. Qui sono dimostrate soltanto per J_n con n intero, che è tutto ciò che serve per il disco, e la dimostrazione è indipendente: si legge direttamente sulla serie.*

Proposizione 18.12: La seconda soluzione è illimitata nell'origine. *Sia $n \geq 0$ intero e sia $\delta_n > 0$ come nella Proposizione 18.10. Sia y una soluzione di classe C^2 dell'equazione di Bessel di ordine n su $(0, \delta_n]$, linearmente indipendente da J_n. Allora*

$$\lim_{x\to 0^+} |y(x)| = +\infty.$$

In particolare, l'unica soluzione (a meno di costanti moltiplicative) limitata in un intorno destro di 0 è J_n.

Dimostrazione. Su $(0,+\infty)$ l'equazione si può dividere per $x^2 \neq 0$ e assume la forma normale

$$y'' + \frac{1}{x}\,y' + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) y = 0, \tag{N}$$

con coefficienti continui.

Passo 1 — il Wronskiano. Sia $W := J_n y' - J_n' y$. Derivando e usando (N) per entrambe le funzioni,

$$W' = J_n y'' - J_n'' y = J_n\left(-\frac{1}{x}y' - \Big(1-\frac{n^2}{x^2}\Big)y\right) - y\left(-\frac{1}{x}J_n' - \Big(1-\frac{n^2}{x^2}\Big)J_n\right) = -\frac{1}{x}(J_n y' - J_n' y) = -\frac{W}{x}.$$

Dunque $(xW)' = W + xW' = W - W = 0$, cioè $xW(x) = C$ costante su $(0,\delta_n]$. Se fosse $C = 0$ si avrebbe $W \equiv 0$, e per due soluzioni di un'equazione lineare del secondo ordine il Wronskiano identicamente nullo equivale alla dipendenza lineare: escluso per ipotesi. Dunque $C \neq 0$ e $W(x) = C/x$.

Passo 2 — il quoziente. Per la Proposizione 18.10 si ha $J_n > 0$ su $(0,\delta_n]$, quindi il quoziente y/J_n è definito e derivabile lì, con

$$\left(\frac{y}{J_n}\right)' = \frac{y' J_n - y J_n'}{J_n^2} = \frac{W}{J_n^2} = \frac{C}{x\,J_n(x)^2}.$$

Posto $x_0 := \delta_n$, $D := y(x_0)/J_n(x_0)$ e $I(x) := \displaystyle\int_x^{x_0} \frac{ds}{s\,J_n(s)^2}$, integrando da x a x_0 si ottiene

$$y(x) = J_n(x)\Big(D - C\,I(x)\Big), \qquad 0 < x \le x_0.$$

Passo 3 — $I(x)$ diverge. Per la Proposizione 18.10, $J_n(s) \le c_2 s^n$ su $(0,x_0]$, dunque $\dfrac{1}{sJ_n(s)^2} \ge \dfrac{1}{c_2^2\,s^{2n+1}}$ e

$$I(x) \;\ge\; \frac{1}{c_2^2}\int_x^{x_0} \frac{ds}{s^{2n+1}} = \begin{cases} \dfrac{1}{c_2^2}\,\ln\dfrac{x_0}{x}, & n = 0, \\[2mm] \dfrac{1}{2n\,c_2^2}\Big(x^{-2n} - x_0^{-2n}\Big), & n \ge 1, \end{cases}$$

e in entrambi i casi $I(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$.

Passo 4 — y è illimitata. Da $y = J_n(D - CI)$ segue, per x abbastanza piccolo da avere $|C|I(x) > |D|$,

$$|y(x)| \;\ge\; J_n(x)\Big(|C|\,I(x) - |D|\Big) \;\ge\; |C|\,J_n(x)I(x) - |D|\,J_n(x).$$

Il secondo addendo è limitato: $J_n(x) \le c_2 x^n \le c_2 x_0^n$. Il primo diverge: usando $J_n(x) \ge c_1 x^n$ e le stime del Passo 3,

$$J_n(x)I(x) \;\ge\; \begin{cases} \dfrac{c_1}{c_2^2}\,\ln\dfrac{x_0}{x} \;\longrightarrow\; +\infty, & n = 0, \\[2mm] \dfrac{c_1}{2n\,c_2^2}\Big(x^{-n} - x^n x_0^{-2n}\Big) \;\longrightarrow\; +\infty, & n \ge 1. \end{cases}$$

Dunque $|y(x)| \to +\infty$.

Conclusione. Lo spazio delle soluzioni di (N) su $(0,\delta_n]$ ha dimensione 2; se z è limitata in un intorno destro di 0, allora z non può essere indipendente da J_n (altrimenti sarebbe illimitata), quindi $z = \alpha J_n$ per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$. □

Osservazione 18.9: Ecco perché il tamburo non «esplode» al centro. *La Proposizione 18.12 è, per la membrana, ciò che il Teorema 18.2 era per il problema di Dirichlet: il filtro che scarta metà delle soluzioni. Nel caso di Laplace la soluzione scartata era esplicita (r^{-n}, oppure $\ln r$); qui non lo è, e la si conosce sotto il nome di* funzione di Bessel di seconda specie *Y_n, il cui comportamento nell'origine è $Y_0(x) \sim \frac{2}{\pi}\ln x$ e $Y_\nu(x) \sim -\frac{1}{\pi}\Gamma(\nu)\left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu}$ per $\nu > 0$ (NIST DLMF, equazioni 10.7.1 e 10.7.4). Non ne avremo bisogno: la Proposizione 18.12 dimostra ciò che serve — che* qualunque *soluzione indipendente da J_n è illimitata — senza costruire Y_n.*

Lemma 18.8: Forma di Liouville dell'equazione di Bessel. *Sia $R \in C^2((0,+\infty))$ e si ponga $w(x) := \sqrt{x}\,R(x)$. Allora R risolve l'equazione di Bessel di ordine n se e solo se w risolve*

$$w''(x) + q_n(x)\,w(x) = 0, \qquad q_n(x) := 1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}, \qquad x > 0.$$

Dimostrazione. Poiché $x > 0$, la corrispondenza $R \leftrightarrow w = \sqrt{x}\,R$ è biunivoca fra funzioni C^2 su $(0,+\infty)$, con inversa $R = x^{-1/2}w$. Deriviamo:

$$R = x^{-1/2}w, \qquad R' = -\tfrac{1}{2}x^{-3/2}w + x^{-1/2}w', \qquad R'' = \tfrac{3}{4}x^{-5/2}w - x^{-3/2}w' + x^{-1/2}w''.$$

(La derivata seconda si ottiene derivando ancora: $\frac{d}{dx}(-\frac{1}{2}x^{-3/2}w) = \frac{3}{4}x^{-5/2}w - \frac{1}{2}x^{-3/2}w'$ e $\frac{d}{dx}(x^{-1/2}w') = -\frac{1}{2}x^{-3/2}w' + x^{-1/2}w''$; sommando si ha il risultato.) Sostituendo nell'equazione di Bessel:

$$x^2R'' + xR' + (x^2 - n^2)R = \tfrac{3}{4}x^{-1/2}w - x^{1/2}w' + x^{3/2}w'' - \tfrac{1}{2}x^{-1/2}w + x^{1/2}w' + (x^2 - n^2)x^{-1/2}w.$$

I due termini in w' si cancellano; raccogliendo,

$$= x^{3/2}w'' + \left(\tfrac{3}{4} - \tfrac{1}{2}\right)x^{-1/2}w + x^{3/2}w - n^2x^{-1/2}w = x^{3/2}\left[w'' + w + \left(\tfrac{1}{4} - n^2\right)x^{-2}w\right] = x^{3/2}\Big[w'' + q_n\,w\Big].$$

Poiché $x^{3/2} \neq 0$, l'annullarsi del primo membro equivale a $w'' + q_n w = 0$. □

Lemma 18.9: Confronto di Sturm.

(i) Siano $m > 0$, $a < b$ con $b - a \geq \pi/m$, e sia q continua su $[a,b]$ con $q(x) \geq m^2$ per ogni $x \in [a,b]$. Allora ogni soluzione $w \in C^2([a,b])$, non identicamente nulla, di $w'' + qw = 0$ ha almeno uno zero nell'intervallo $[a,\, a + \pi/m]$.

(ii) Siano $M > 0$, $\alpha < \beta$, e sia q continua su $[\alpha,\beta]$ con $q(x) \leq M^2$. Se $w \in C^2([\alpha,\beta])$ risolve $w'' + qw = 0$, si annulla in α e in β e non si annulla in (α,β), allora $\beta - \alpha \geq \pi/M$.

Dimostrazione. **Parte (i).** Supponiamo per assurdo che w non abbia zeri in $[a, a+\pi/m]$. Poiché w è continua, essa ha segno costante lì; sostituendo eventualmente w con $-w$ (che risolve la stessa equazione), possiamo assumere $w > 0$ su $[a, a+\pi/m]$.
Passo 1 — la funzione di confronto. Sia

$$v(x) := \sin\big(m(x-a)\big),$$

che risolve $v'' + m^2 v = 0$, si annulla in $x = a$ e in $x = a + \pi/m$, ed è ≥ 0 su $[a, a+\pi/m]$. Inoltre $v'(a) = m > 0$ e $v'(a+\pi/m) = m\cos\pi = -m < 0$.
Passo 2 — il Wronskiano cresce. Sia $W := wv' - w'v$. Allora

$$W' = wv'' - w''v = w(-m^2 v) - (-qw)v = (q - m^2)\,w\,v \;\geq\; 0 \qquad \text{su } [a, a+\pi/m],$$

perché $q \geq m^2$, $w > 0$ e $v \geq 0$. Dunque W è non decrescente su $[a, a+\pi/m]$.
Passo 3 — contraddizione. Agli estremi, usando $v(a) = v(a+\pi/m) = 0$:

$$W(a) = w(a)\,v'(a) = m\,w(a) > 0, \qquad W\Big(a+\frac{\pi}{m}\Big) = w\Big(a+\frac{\pi}{m}\Big)\,v'\Big(a+\frac{\pi}{m}\Big) = -m\,w\Big(a+\frac{\pi}{m}\Big) < 0.$$

Ma W è non decrescente, quindi $W(a+\pi/m) \geq W(a) > 0$: assurdo. Dunque w ha uno zero in $[a, a+\pi/m]$.
Parte (ii). Supponiamo per assurdo $\beta - \alpha < \pi/M$. Poiché w non si annulla in (α,β), ivi ha segno costante; sostituendo eventualmente w con $-w$, assumiamo $w > 0$ su (α,β). Sia

$$v(x) := \sin\big(M(x-\alpha)\big),$$

che risolve $v'' + M^2 v = 0$, si annulla in α ed è strettamente positiva su $(\alpha, \alpha+\pi/M) \supseteq (\alpha,\beta]$, perché $\beta < \alpha + \pi/M$. Posto $W := wv' - w'v$, si ha

$$W' = wv'' - w''v = w(-M^2 v) - (-qw)v = (q - M^2)wv \;\leq\; 0 \qquad \text{su } [\alpha,\beta],$$

perché $q \leq M^2$, $w \geq 0$ e $v \geq 0$ lì: dunque W è non crescente. Ora $W(\alpha) = w(\alpha)v'(\alpha) - w'(\alpha)v(\alpha) = 0$, perché $w(\alpha) = 0$ e $v(\alpha) = 0$. D'altra parte $w(\beta) = 0$ dà $W(\beta) = -w'(\beta)v(\beta)$, con $v(\beta) > 0$ e $w'(\beta) < 0$ — infatti $w > 0$ immediatamente a sinistra di β e $w(\beta) = 0$ implicano $w'(\beta) \leq 0$, e $w'(\beta) = 0$ darebbe $w \equiv 0$ per l'unicità del problema di Cauchy. Dunque $W(\beta) > 0 = W(\alpha)$, contro la monotonia: assurdo. □

Teorema 18.10: Gli zeri di J_n: esistono, sono infiniti e semplici. *Sia $n \geq 0$ intero. Allora:*

(i) posto $x_n := \max\Big\{\delta_n,\ \sqrt{2\max\{n^2 - \tfrac14, 0\}}\Big\}$, ogni intervallo $[\alpha, \alpha+\pi\sqrt{2}]$ con $\alpha \geq x_n$ contiene almeno uno zero di J_n;

(ii) J_n ha infiniti zeri in $(0,+\infty)$, che formano una successione strettamente crescente $0 < j_{n,1} < j_{n,2} < \cdots \to +\infty$ e non hanno punti di accumulazione in $(0,+\infty)$;

(iii) ogni zero positivo è semplice: se $J_n(\rho) = 0$ con $\rho > 0$, allora $J_n'(\rho) \neq 0$; inoltre $J_n'(\rho) = -J_{n+1}(\rho)$;

(iv) per $n \geq 1$, due zeri positivi consecutivi distano almeno π: $j_{n,k+1} - j_{n,k} \geq \pi$ per ogni $k \geq 1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Sia $w(x) = \sqrt{x}\,J_n(x)$: per il Lemma 18.8 e per il Teorema 18.9, w risolve $w'' + q_n w = 0$ con $q_n(x) = 1 - (n^2 - \frac14)x^{-2}$. Per $x \geq x_n$:

- se $n = 0$, allora $n^2 - \frac14 = -\frac14 < 0$ e $q_0(x) = 1 + \frac{1}{4x^2} \geq 1 > \frac12$;
- se $n \geq 1$, allora $n^2 - \frac14 > 0$ e $x^2 \geq 2(n^2 - \frac14)$ dà $\dfrac{n^2 - \frac14}{x^2} \leq \dfrac12$, dunque $q_n(x) \geq \dfrac12$.

In entrambi i casi $q_n \geq m^2$ con $m = 1/\sqrt{2}$, e $\pi/m = \pi\sqrt{2}$. Inoltre $w \not\equiv 0$ perché $J_n > 0$ su $(0,\delta_n]$ (Proposizione 18.10). Il Lemma 18.9(i), applicato su $[\alpha, \alpha+\pi\sqrt{2}]$, dà uno zero di w, cioè di J_n (poiché $\sqrt{x} \neq 0$).
Passo 2 — (iii). Sia $\rho > 0$ con $J_n(\rho) = 0$ e supponiamo per assurdo $J_n'(\rho) = 0$. Sull'aperto $(0,+\infty)$ l'equazione di Bessel, divisa per $x^2 \neq 0$, è un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti continui; per il teorema di esistenza e unicità per il problema di Cauchy, l'unica soluzione con dati $y(\rho) = y'(\rho) = 0$ è quella identicamente nulla. Dunque $J_n \equiv 0$ su $(0,+\infty)$, in contraddizione con $J_n > 0$ su $(0,\delta_n]$. La formula $J_n'(\rho) = -J_{n+1}(\rho)$ segue dalla Proposizione 18.11(iii) con $J_n(\rho) = 0$.
Passo 3 — (ii). Gli zeri positivi non hanno punti di accumulazione in $(0,+\infty)$: se $\rho_k \to \rho > 0$ fossero zeri distinti, per continuità $J_n(\rho) = 0$ e, per il teorema di Rolle applicato fra ρ_k e ρ_{k+1}, esistono punti σ_k fra loro con $J_n'(\sigma_k) = 0$ e $\sigma_k \to \rho$; per continuità $J_n'(\rho) = 0$, contro il Passo 2.

Inoltre in $(0,\delta_n]$ non ci sono zeri. Ne segue che l'insieme degli zeri positivi è discreto e chiuso in $(0,+\infty)$, con minimo positivo in ogni sottoinsieme limitato: si può dunque enumerarlo in ordine crescente, $j_{n,1} < j_{n,2} < \cdots$. Per il Passo 1 ce n'è almeno uno in $[x_n + k\pi\sqrt{2},\ x_n + (k+1)\pi\sqrt{2}]$ per ogni $k \geq 0$: sono quindi infiniti e la successione tende a $+\infty$.

Passo 4 — (iv). Sia $n \geq 1$, cosicché $n^2 - \frac{1}{4} > 0$ e $q_n(x) = 1 - (n^2 - \frac{1}{4})x^{-2} \leq 1 = M^2$ per ogni $x > 0$. Siano $j_{n,k} < j_{n,k+1}$ due zeri consecutivi: la funzione $w = \sqrt{x}\,J_n$ si annulla in entrambi e non si annulla fra loro. Per il Lemma 18.9(ii) applicato su $[j_{n,k}, j_{n,k+1}]$ con $M = 1$ si ottiene $j_{n,k+1} - j_{n,k} \geq \pi$. □

Osservazione 18.10: Le due stime sulla spaziatura, e perché $n = 0$ fa eccezione. *Mettendo insieme (i) e (iv) del Teorema 18.10, per $n \geq 1$ e per zeri abbastanza grandi la distanza fra due zeri consecutivi è compresa fra π e $\pi\sqrt{2} = 4{,}4428829$. Per $n = 0$ vale solo la stima superiore: infatti $q_0(x) = 1 + \frac{1}{4x^2} > 1$, e la parte (ii) del Lemma 18.9 non si applica con $M = 1$. E in effetti la stima inferiore π è* falsa *per $n = 0$: $j_{0,2} - j_{0,1} = 3{,}1152526 < \pi = 3{,}1415927$ (Osservazione 18.13). Il segno di $n^2 - \frac{1}{4}$ decide da che parte sta la disuguaglianza; è la stessa quantità che compare nella forma di Liouville del Lemma 18.8.*

Proposizione 18.13: Una racchiusura rigorosa del primo zero di J_0. *Il primo zero positivo di J_0 soddisfa*

$$2{,}40 \ < \ j_{0,1} \ < \ 2{,}41.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la serie è alternante con termini decrescenti.** Per $0 < x \leq 2{,}41$ poniamo $t_k := \dfrac{(x/2)^{2k}}{(k!)^2} > 0$, cosicché $J_0(x) = \sum_{k\geq 0}(-1)^k t_k$. Il rapporto $\dfrac{t_{k+1}}{t_k} = \dfrac{(x/2)^2}{(k+1)^2}$ è $\leq \dfrac{(1{,}205)^2}{4} < 1$ per ogni $k \geq 1$: dunque, da $k = 1$ in poi, i termini decrescono strettamente e tendono a 0. Per il criterio di Leibniz, troncando la serie dopo il termine di indice 7 l'errore è maggiorato in modulo dal primo termine trascurato, t_8:

$$\left| J_0(x) - \sum_{k=0}^{7} (-1)^k t_k \right| \ \leq \ t_8.$$

Passo 2 — il segno in $x = 2{,}40 = \frac{12}{5}$. Calcolando la somma parziale in aritmetica razionale esatta (script Python con la classe `Fraction`, eseguito) si ottiene

$$\sum_{k=0}^{7} (-1)^k t_k = 0{,}002507672\ldots, \qquad t_8 = 1{,}137 \cdot 10^{-8},$$

da cui

$$J_0(2{,}40) \in [0{,}0025076607,\ 0{,}0025076835],$$

in particolare $J_0(2{,}40) > 0$.

Passo 3 — il segno in $x = 2{,}41 = \frac{241}{100}$. Allo stesso modo

$$\sum_{k=0}^{7} (-1)^k t_k = -0{,}002683412\ldots, \qquad t_8 = 1{,}215\cdot 10^{-8}, \qquad J_0(2{,}41) \in [-0{,}0026834250,\ -0{,}0026834007],$$

in particolare $J_0(2{,}41) < 0$.

Passo 4 — teorema degli zeri. J_0 è continua (Teorema 18.8) e cambia segno fra 2,40 e 2,41: esiste dunque $\rho \in (2{,}40\,;2{,}41)$ con $J_0(\rho) = 0$.

Passo 5 — è il *primo* zero. Mostriamo che $J_0 > 0$ su $(0\,;2{,}41]$, cosicché $\rho = j_{0,1}$. Per la Proposizione 18.11(iii), $J_0' = -J_1$; basta dunque provare che $J_1 > 0$ su $(0\,;2{,}41]$, perché allora J_0 è strettamente decrescente lì e, da $J_0(0) = 1$, non può annullarsi prima di ρ. Ora

$$J_1(x) = \frac{x}{2} \sum_{k \ge 0} \frac{(-1)^k}{k!\,(k+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k},$$

serie alternante i cui termini $s_k = \frac{(x/2)^{2k}}{k!(k+1)!}$ hanno rapporto $\dfrac{s_{k+1}}{s_k} = \dfrac{(x/2)^2}{(k+1)(k+2)} \le \dfrac{(1{,}205)^2}{2} = 0{,}7260125 < 1$ per ogni $k \ge 0$ e $0 < x \le 2{,}41$: la successione è dunque strettamente decrescente fin da $k = 0$, e per il criterio di Leibniz la somma è compresa fra la prima e la seconda somma parziale, in particolare

$$J_1(x) \;\ge\; \frac{x}{2}(s_0 - s_1) = \frac{x}{2}\left(1 - \frac{(x/2)^2}{2}\right) \;\ge\; \frac{x}{2}(1 - 0{,}7260125) = 0{,}2739875 \cdot \frac{x}{2} \;>\; 0.$$

Dunque J_0 è strettamente decrescente su $(0\,;2{,}41]$ e ρ è il suo primo zero. $\square$

Teorema 18.11: Ortogonalità e norma delle autofunzioni radiali. *Sia $n \ge 0$ intero e siano $j_{n,k}$ gli zeri positivi di J_n. Allora, per $k \neq l$,*

$$\int_0^1 J_n(j_{n,k}\,r)\, J_n(j_{n,l}\,r)\, r\,dr \;=\; 0,$$

e per ogni $k \ge 1$

$$\int_0^1 J_n(j_{n,k}\,r)^2\, r\,dr \;=\; \frac{1}{2}\,J_n'(j_{n,k})^2 \;=\; \frac{1}{2}\,J_{n+1}(j_{n,k})^2.$$

Dimostrazione. Per $\alpha > 0$ poniamo $y_\alpha(r) := J_n(\alpha r)$. Dal Teorema 18.9 con $x = \alpha r$ segue (si veda il Passo 4 della dimostrazione del Lemma 18.7, letto all'indietro)

$$r^2 y_\alpha'' + r y_\alpha' + (\alpha^2 r^2 - n^2) y_\alpha = 0,$$

che, diviso per $r > 0$, si scrive nella forma autoaggiunta

$$(r\,y_\alpha')' + \left(\alpha^2 r - \frac{n^2}{r}\right) y_\alpha = 0, \qquad r > 0. \tag{SL}$$

Passo 1 — ortogonalità. Siano $\alpha = j_{n,k}$, $\beta = j_{n,l}$ con $k \neq l$, dunque $\alpha \neq \beta$ e $\alpha^2 \neq \beta^2$. Moltiplichiamo (SL) per y_β, l'analoga per y_β per y_α, e sottraiamo:

$$y_\beta (r y_\alpha')' - y_\alpha (r y_\beta')' + (\alpha^2 - \beta^2) r\, y_\alpha y_\beta = 0.$$

Il primo gruppo è la derivata di $r(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')$: infatti

$$\frac{d}{dr}\Big[r(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')\Big] = (r y_\alpha')' y_\beta + r y_\alpha' y_\beta' - r y_\alpha' y_\beta' - (r y_\beta')' y_\alpha.$$

Integrando su $[\varepsilon, 1]$ con $0 < \varepsilon < 1$,

$$\Big[r(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')\Big]_\varepsilon^1 + (\alpha^2 - \beta^2) \int_\varepsilon^1 r\, y_\alpha y_\beta\, dr = 0.$$

In $r = 1$ si ha $y_\alpha(1) = J_n(\alpha) = 0$ e $y_\beta(1) = J_n(\beta) = 0$, quindi il termine di bordo si annulla. In $r = \varepsilon$ il termine è $\varepsilon(y_\alpha' y_\beta - y_\alpha y_\beta')(\varepsilon)$, che tende a 0 per $\varepsilon \to 0^+$ perché $y_\alpha, y_\beta, y_\alpha', y_\beta'$ sono

continue in $[0,1]$ (Teorema 18.8) e dunque limitate, mentre il fattore ε tende a 0. Passando al limite, $(\alpha^2-\beta^2)\int_0^1 r y_\alpha y_\beta\,dr = 0$, e poiché $\alpha^2 \neq \beta^2$ l'integrale è nullo.

Passo 2 — la norma. Sia $\alpha = j_{n,k}$ e $y = y_\alpha$. Moltiplichiamo (SL) per $2ry'$:

$$2\,(ry')(ry')' + 2(\alpha^2 r^2 - n^2)\,y\,y' = 0,$$

avendo scritto $2ry'\cdot(\alpha^2 r - \frac{n^2}{r})y = 2(\alpha^2r^2-n^2)yy'$. Ora $2(ry')(ry')' = \frac{d}{dr}[(ry')^2]$ e $2yy' = \frac{d}{dr}[y^2]$, dunque

$$\frac{d}{dr}\Big[(ry')^2\Big] + (\alpha^2 r^2 - n^2)\,\frac{d}{dr}\Big[y^2\Big] = 0.$$

Integriamo su $[\varepsilon,1]$ e trattiamo il secondo addendo per parti:

$$\Big[(ry')^2\Big]_{\varepsilon}^{1} + \Big[(\alpha^2r^2-n^2)y^2\Big]_{\varepsilon}^{1} - \int_{\varepsilon}^{1} 2\alpha^2 r\,y^2\,dr = 0.$$

Facciamo tendere $\varepsilon\to 0^+$. I contributi in $r=\varepsilon$ svaniscono: $(\varepsilon y'(\varepsilon))^2 \to 0$ perché y' è limitata vicino a 0, e $(\alpha^2\varepsilon^2 - n^2)y(\varepsilon)^2 \to -n^2 y(0)^2 = 0$, poiché $y(0) = J_n(0)$ vale 0 per $n\geq 1$ e il fattore n^2 è nullo per $n=0$. In $r=1$ si ha $y(1) = J_n(\alpha) = 0$, dunque il secondo termine di bordo è nullo, mentre il primo vale $y'(1)^2 = (\alpha J_n'(\alpha))^2$. Resta

$$\alpha^2 J_n'(\alpha)^2 = 2\alpha^2\int_0^1 r\,y^2\,dr, \qquad \text{cioè} \qquad \int_0^1 J_n(\alpha r)^2\,r\,dr = \frac{1}{2}J_n'(\alpha)^2.$$

Infine $J_n'(\alpha) = -J_{n+1}(\alpha)$ per il Teorema 18.10(iii), da cui $J_n'(\alpha)^2 = J_{n+1}(\alpha)^2$. □

Osservazione 18.11: Confronto con la formulazione del DLMF e controllo numerico. *Il Teorema 18.11 è, per $\nu = n$ intero, l'equazione 10.22.37 del NIST Digital Library of Mathematical Functions, che la enuncia per $\nu > -1$ nella forma $\int_0^1 t\,J_\nu(j_{\nu,\ell}t)J_\nu(j_{\nu,m}t)\,dt = \frac12 (J_\nu'(j_{\nu,\ell}))^2\delta_{\ell,m}$; la dimostrazione data qui è autonoma.*

Controllo numerico (script Python eseguito). *Con la regola di Simpson su 20 000 sottointervalli di $[0,1]$:*

	$n=0$	$n=1$
$\int_0^1 J_n(j_{n,1}r)J_n(j_{n,2}r)\,r\,dr$	$2{,}0\cdot10^{-16}$	$-1{,}4\cdot10^{-16}$
$\int_0^1 J_n(j_{n,1}r)^2\,r\,dr$	0,1347570620	0,0811075654
$\frac12 J_{n+1}(j_{n,1})^2$	0,1347570620	0,0811075654

Gli integrali incrociati sono nulli entro l'errore di macchina e le norme coincidono con il valore teorico a dieci decimali. ✓

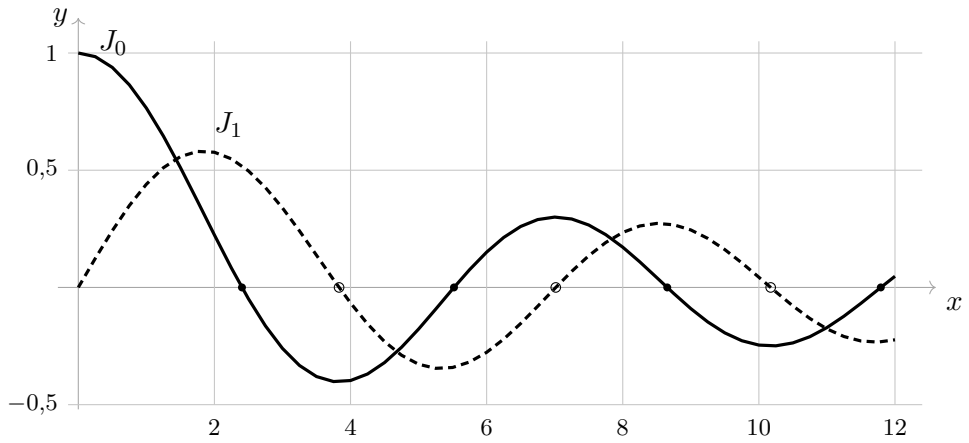


Figura 18.3: Le funzioni J_0 (continua) e J_1 (tratteggiata) su $[0, 12]$, campionate con passo 0,25 dalla serie della Definizione 18.7 e verificate punto per punto con un'implementazione indipendente in aritmetica multiprecisione (le cifre coincidono tutte a otto decimali). I dischi pieni sull'asse sono i primi quattro zeri di J_0 (2,404826; 5,520078; 8,653728; 11,791534), i cerchietti i primi tre di J_1 (3,831706; 7,015587; 10,173468). L'esistenza di infiniti zeri, tutti semplici, è il Teorema 18.10; l'interlacciamento $j_{0,1} < j_{1,1} < j_{0,2} < \cdots$ e la spaziatura che si avvicina a π si vedono nel disegno ma qui non sono dimostrati: si veda l'Osservazione 18.13.

18.8. Modi di vibrazione, zeri di Bessel e frequenze

Tutti i pezzi sono pronti: la separazione ha ridotto il problema all'equazione di Bessel, la regolarità nell'origine ha scelto J_n, e la condizione al bordo $u = 0$ su ∂D_a sceglierà adesso i valori ammissibili di λ. Il risultato è l'elenco dei modi normali del tamburo, e con esso l'elenco delle sue frequenze.

Teorema 18.12: I modi normali della membrana circolare. *Siano $a > 0$, $c > 0$, $n \geq 0$ intero, $k \geq 1$, e si ponga*

$$\alpha_{n,k} := \frac{j_{n,k}}{a}, \qquad \lambda_{n,k} := \alpha_{n,k}^2.$$

Allora:

(i) la funzione $V(r,\theta) = J_n(\alpha_{n,k}\, r)\cos n\theta$ (e analogamente con $\sin n\theta$) si prolunga a una funzione di classe C^∞ su tutto $\mathbb{R}^2$;

(ii) $\Delta V + \lambda_{n,k} V = 0$ su $\mathbb{R}^2$;

(iii) $V = 0$ su ∂D_a; e reciprocamente, se $\alpha > 0$ è tale che $J_n(\alpha a) \neq 0$, la corrispondente V non si annulla identicamente su ∂D_a: gli unici valori ammissibili di α sono dunque $\alpha_{n,k}$, $k \geq 1$;

(iv) per ogni $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ la funzione

$$u(r,\theta,t) = J_n(\alpha_{n,k} r)\,(A\cos n\theta + B\sin n\theta)\Big(C\cos(c\,\alpha_{n,k}\,t) + D\sin(c\,\alpha_{n,k}\,t)\Big)$$

risolve il problema della membrana della Definizione 18.5, ed è periodica in t di periodo $2\pi/(c\alpha_{n,k})$.

Dimostrazione. Scriviamo $\alpha = \alpha_{n,k}$ per brevità.
Passo 1 — (i): la struttura della serie. Raccogliendo $(x/2)^n$ nella Definizione 18.7,

$$J_n(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^n G_n(x^2), \qquad G_n(\omega) := \sum_{k\ge 0} \frac{(-1)^k}{4^k\, k!\,(n+k)!}\, \omega^k,$$

e la serie che definisce G_n ha raggio di convergenza infinito (stesso criterio del rapporto del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 18.8): G_n è dunque una funzione C^∞ su tutto $\mathbb{R}$. Ne segue, con $x = \alpha r$ e $r^2 = x_1^2 + x_2^2$ (indichiamo con (x_1, x_2) il punto del piano),

$$J_n(\alpha r)\cos n\theta = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n \underbrace{r^n \cos n\theta}_{=\mathrm{Re}(z^n)}\; G_n\big(\alpha^2(x_1^2+x_2^2)\big),$$

dove $z = x_1 + i x_2$. Ora $\mathrm{Re}(z^n)$ è un polinomio omogeneo di grado n in (x_1, x_2) e $G_n\big(\alpha^2(x_1^2+x_2^2)\big)$ è la composizione di una funzione C^∞ con un polinomio: il prodotto è C^∞ su $\mathbb{R}^2$ e coincide con $J_n(\alpha r)\cos n\theta$ per $r > 0$. Lo stesso vale con $\mathrm{Im}(z^n) = r^n \sin n\theta$.
Passo 2 — (ii) fuori dall'origine. Per $r > 0$, con $R(r) = J_n(\alpha r)$ e $\Theta(\theta) = \cos n\theta$, il Teorema 18.1 dà

$$\Delta V = \left(R'' + \frac{1}{r}R' - \frac{n^2}{r^2}R\right)\Theta = \frac{1}{r^2}\Big(r^2 R'' + rR' - n^2 R\Big)\Theta.$$

Ora $R'(r) = \alpha J_n'(\alpha r)$ e $R''(r) = \alpha^2 J_n''(\alpha r)$, quindi, posto $x = \alpha r$,

$$r^2R'' + rR' - n^2R = x^2 J_n''(x) + xJ_n'(x) - n^2 J_n(x) \overset{\text{Teor. } 18.9}{=} -x^2 J_n(x) = -\alpha^2 r^2 J_n(\alpha r).$$

Dunque $\Delta V = -\alpha^2 R\Theta = -\alpha^2 V$ per ogni $r > 0$.
Passo 3 — (ii) nell'origine. Per il Passo 1 la funzione V è C^∞ su $\mathbb{R}^2$, quindi ΔV e $-\alpha^2 V$ sono entrambe continue su $\mathbb{R}^2$; per il Passo 2 coincidono su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, che è denso in $\mathbb{R}^2$. Due funzioni continue che coincidono su un insieme denso coincidono ovunque: dunque $\Delta V + \alpha^2 V = 0$ anche nell'origine.
Passo 4 — (iii). Su ∂D_a si ha $r = a$, dunque $V = J_n(\alpha a)\cos n\theta = J_n(j_{n,k})\cos n\theta = 0$, perché $j_{n,k}$ è uno zero di J_n. Reciprocamente, se $J_n(\alpha a) \neq 0$ allora $V(a,\theta) = J_n(\alpha a)\cos n\theta$ non è identicamente nulla (si annulla solo nei $2n$ punti in cui $\cos n\theta = 0$); dunque i valori ammissibili di $\alpha > 0$ sono esattamente quelli con $\alpha a \in \{j_{n,1}, j_{n,2}, \dots\}$, l'insieme degli zeri positivi di J_n, che il Teorema 18.10 descrive.
Passo 5 — (iv). Sia $T(t) = C\cos(c\alpha t) + D\sin(c\alpha t)$; allora $T'' = -c^2\alpha^2 T$. Con $u = T \cdot V$ (dove V è la combinazione con A, B, ancora C^∞ e soluzione di $\Delta V = -\alpha^2 V$ per linearità),

$$u_{tt} = T''V = -c^2\alpha^2 TV = c^2 T(\Delta V) = c^2 \Delta u.$$

La condizione al bordo vale per il Passo 4, e $u \in C^\infty\big(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}\big)$ per il Passo 1. Infine T ha periodo $2\pi/(c\alpha)$, dunque anche u. □

Definizione 18.8: Autovalori, autofunzioni e frequenze del tamburo. Con le notazioni del Teorema 18.12, il numero $\lambda_{n,k} = \big(j_{n,k}/a\big)^2$ si chiama **autovalore** del Laplaciano nel disco D_a con condizione di Dirichlet, e V la corrispondente **autofunzione**. La **pulsazione** e la **frequenza** del modo (n,k) sono

$$\omega_{n,k} = c\,\frac{j_{n,k}}{a}, \qquad f_{n,k} = \frac{\omega_{n,k}}{2\pi} = \frac{c\, j_{n,k}}{2\pi a} \quad [\mathrm{Hz}].$$

Le **linee nodali** del modo sono l'insieme dei punti di $\overline{D_a}$ in cui l'autofunzione si annulla: i $k-1$ cerchi $r = a\,j_{n,l}/j_{n,k}$ con $1 \le l \le k-1$ e, per $n \ge 1$, gli n diametri su cui si annulla il fattore angolare.

Osservazione 18.12: Da dove vengono i numeri: che cosa contiene davvero il DLMF. *Qui va detto con precisione che cosa è* importato *e che cosa è calcolato.*
Che cosa il DLMF contiene. *Il NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.21, fissa la notazione $j_{\nu,m}$ per l'm-esimo zero positivo di J_ν, ne dimostra le proprietà di distribuzione e di interlacciamento (§10.21(i)) e dà lo sviluppo asintotico di McMahon per gli zeri grandi (equazione 10.21.19). Il §10.21* non contiene una tavola numerica *degli zeri: le tavole sono catalogate nel §10.75, sottosezione «Real Zeros», che elenca — fra le altre — British Association for the Advancement of Science (1937), $j_{0,m}$ e $j_{1,m}$ per $m = 1,\dots,150$ con 10 cifre decimali; Olver (1960), $j_{n,m}$ per $n = 0(\tfrac12)20$, $m = 1,\dots,50$, con 8 cifre; Abramowitz e Stegun (1964), $j_{n,m}$ per $n = 0(1)8$, $m = 1(1)20$, con 5 cifre (10 per $n = 0$); Heller (1976), $j_{0,m}$ e $j_{1,m}$ per $m = 1(1)100$ con 25 cifre; Wills e altri (1982), $j_{0,m}$ e $j_{1,m}$ per $m = 1(1)30$ con 35 cifre. Tutte queste indicazioni sono state verificate in rete il 6 settembre 2026 (si veda l'ambiente* Fonti*).*
Che cosa facciamo qui. *Non riportiamo cifre lette in una tavola che non abbiamo sotto gli occhi: i valori dell'Esempio 18.5 sono* ricalcolati *in due modi indipendenti e confrontati con lo sviluppo asintotico del DLMF. L'unico elemento* importato *è quello sviluppo (Osservazione 18.13), che usiamo soltanto come terzo controllo e mai come definizione.*

Osservazione 18.13: Lo sviluppo di McMahon: che cosa importiamo. ***Importato, non dimostrato.*** *Il NIST DLMF, equazione 10.21.19, afferma che per $\nu \ge 0$ fissato e $m \to \infty$*

$$j_{\nu,m} \;\sim\; a - \frac{\mu-1}{8a} - \frac{4(\mu-1)(7\mu-31)}{3(8a)^3} - \frac{32(\mu-1)(83\mu^2-982\mu+3779)}{15(8a)^5} - \cdots,$$

dove $\mu = 4\nu^2$ e $a = (m + \tfrac{\nu}{2} - \tfrac14)\pi$. Da esso segue in particolare che la distanza fra due zeri consecutivi tende a π.
Che cosa manca per dimostrarlo qui. *Servirebbe lo sviluppo asintotico di $J_\nu(x)$ per $x \to +\infty$ (DLMF, §10.17), che si ottiene o dalla rappresentazione integrale di Hankel con il metodo del punto di sella, o dalla forma di Liouville (Lemma 18.8) trattata con un'analisi perturbativa a tutti gli ordini: nessuno dei due strumenti è disponibile in questo trattato. Ciò che qui è* dimostrato *è soltanto la stima grossolana del Teorema 18.10(i), cioè che due zeri consecutivi distano al più $\pi\sqrt{2} = 4{,}4428829$; il valore vero della distanza asintotica, π, resta importato.*
Verifica numerica della sola conseguenza che useremo *(script Python eseguito, zeri di J_0 calcolati in multiprecisione):*

k	1	2	3	4
$j_{0,k+1} - j_{0,k}$	3,1152526	3,1336498	3,1378065	3,1393833
k	5	6	7	π
$j_{0,k+1} - j_{0,k}$	3,1401463	3,1405727	3,1408349	3,1415927

La successione cresce verso π, come lo sviluppo prevede, e resta sempre sotto la soglia $\pi\sqrt{2}$ dimostrata. ✓

Esempio 18.5: I primi otto zeri di Bessel, calcolati tre volte. I valori seguenti sono stati ottenuti per tre vie indipendenti (script Python eseguito):

- **A** — scansione del segno con passo 10^{-3}, 200 bisezioni e 60 iterazioni di Newton, valutando J_n e J_n' con la serie della Definizione 18.7 e la ricorrenza della Proposizione 18.11(iii), in doppia precisione;
- **B** — una libreria di aritmetica multiprecisione a 30 cifre significative, che usa un algoritmo del tutto diverso;
- **C** — lo sviluppo di McMahon dell'Osservazione 18.13, troncato al quarto termine.

zero	A	B	C (McMahon)
$j_{0,1}$	2,4048255577	2,4048255577	2,4064624434
$j_{1,1}$	3,8317059702	3,8317059702	3,8316382972
$j_{2,1}$	5,1356223018	5,1356223018	5,1358891046
$j_{0,2}$	5,5200781103	5,5200781103	5,5200867370
$j_{3,1}$	6,3801618959	6,3801618959	6,3828008747
$j_{1,2}$	7,0155866698	7,0155866698	7,0155851349
$j_{2,2}$	8,4172441404	8,4172441404	8,4172441404
$j_{0,3}$	8,6537279129	8,6537279129	8,6537283466

Le colonne A e B coincidono a tutte le cifre riportate: lo scarto massimo fra le due è $5{,}6\cdot10^{-13}$ su $j_{2,3}$, e su $j_{0,1}$ è esattamente 0. ✓ La colonna C, che è soltanto un'approssimazione asintotica, si scosta come previsto tanto più quanto più piccolo è k e grande è n: $1{,}6\cdot10^{-3}$ su $j_{0,1}$, $2{,}6\cdot10^{-3}$ su $j_{3,1}$, ma solo $4{,}3\cdot10^{-7}$ su $j_{0,3}$. ✓

Coerenza con quanto dimostrato. Il valore $j_{0,1} = 2{,}4048255577$ cade nell'intervallo $(2{,}40\,;2{,}41)$ della Proposizione 18.13, l'unica affermazione numerica del capitolo che sia *dimostrata* e non solo calcolata. ✓ Inoltre $j_{0,2} - j_{0,1} = 3{,}1152526 < \pi\sqrt{2} = 4{,}4428829$, come richiede il Teorema 18.10(i). ✓

Esempio 18.6: Le frequenze di un tamburo, e perché stonano. Consideriamo una membrana circolare di raggio $a = 0{,}25$ m su cui le onde trasversali viaggiano a $c = 150$ m/s. Per la Definizione 18.8, $f_{n,k} = \dfrac{c\,j_{n,k}}{2\pi a} = \dfrac{150\,j_{n,k}}{2\pi\cdot 0{,}25} = \dfrac{300}{\pi}\,j_{n,k}$.

modo (n,k)	$j_{n,k}$	$f_{n,k}$ [Hz]	$f_{n,k}/f_{0,1}$
$(0,1)$	2,404826	229,6439	1,000000
$(1,1)$	3,831706	365,9010	1,593341
$(2,1)$	5,135622	490,4158	2,135549
$(0,2)$	5,520078	527,1286	2,295417
$(3,1)$	6,380162	609,2606	2,653066
$(1,2)$	7,015587	669,9392	2,917295
$(2,2)$	8,417244	803,7876	3,500147
$(0,3)$	8,653728	826,3701	3,598485

Controllo 1: formula chiusa. $\dfrac{300}{\pi} = 95{,}4929659$, e $95{,}4929659 \times 2{,}4048255577 = 229{,}6439$. ✓

Controllo 2: script indipendente. Lo stesso valore calcolato in aritmetica multiprecisione come $c\,j_{0,1}/(2\pi a)$ dà 229,6439 Hz, e ricalcolato in doppia precisione con la costante $j_{0,1} = 2{,}404825576957728$ dà ancora 229,6439 Hz: le tre vie coincidono alla quarta cifra decimale. ✓

Lettura. I rapporti nell'ultima colonna non sono numeri interi né frazioni semplici: il tamburo non produce una serie armonica. È la differenza acustica fondamentale fra la membrana circolare e la corda vibrante, i cui modi hanno frequenze $1, 2, 3, \ldots$ volte la fondamentale — e sul

cerchio, dove gli autovalori sono n^2, il rapporto $\sqrt{n^2} = n$ è intero, e infatti l'Osservazione 18.6 mostrava che le onde su $\mathbb{T}$ sono periodiche nel tempo.

Osservazione 18.14: Perché un tamburo non è periodico. *Una sovrapposizione finita di modi $\sum_j A_j \cos(\omega_j t + \varphi_j)$ è periodica in t se e solo se i rapporti ω_i/ω_j sono tutti razionali. Per la membrana $\omega_{n,k}/\omega_{0,1} = j_{n,k}/j_{0,1}$: la periodicità richiederebbe che tutti questi rapporti fossero razionali. Numericamente non lo sembrano affatto (si veda l'Esempio 18.6); che effettivamente non lo siano — cioè l'irrazionalità dei quozienti di zeri di Bessel — è un risultato aritmetico che qui non affrontiamo e che* non *usiamo: quanto ci serve è solo l'osservazione sperimentale che il suono di un tamburo non ha altezza definita, e la spiegazione strutturale è già nella tabella dei rapporti.*

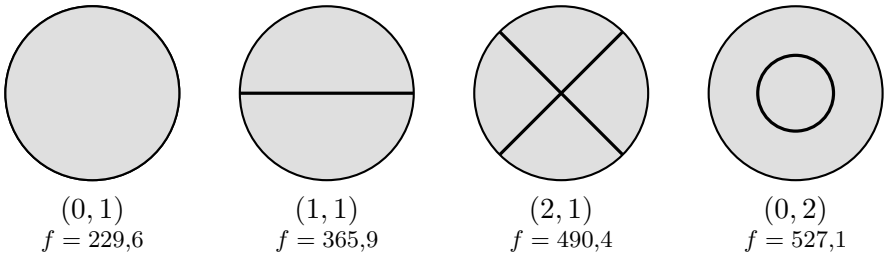


Figura 18.4: Le linee nodali dei primi quattro modi della membrana circolare, con le frequenze in hertz dell'Esempio 18.6. Il modo $(0,1)$ non ha linee nodali interne; $(1,1)$ ha un diametro nodale, $(2,1)$ due diametri (a 45° e 135°: i vertici disegnati sono $(\pm 0{,}813173, \pm 0{,}813173)$, cioè $1{,}15\cos 45° = 0{,}8131728$ per il raggio unitario riscalato a 1,15 cm), e $(0,2)$ un cerchio nodale di raggio $a\, j_{0,1}/j_{0,2} = 0{,}4356510\, a$ (qui $0{,}4356510 \times 1{,}15 = 0{,}5009987$ cm). Tutte le coordinate sono state calcolate a mano e verificate numericamente.

18.9. L'equazione del calore nel disco

Gli stessi modi che fanno vibrare la membrana descrivono il raffreddamento di un disco tenuto a temperatura nulla sul bordo: cambia solo il fattore temporale, che da oscillante diventa esponenzialmente decrescente. Il confronto fra i due casi è la lezione che chiude il capitolo.

Teorema 18.13: Modi del calore nel disco e loro decadimento. *Siano $a > 0$, $\kappa > 0$, e siano $(n_1, k_1), \dots, (n_N, k_N)$ coppie di indici con $n_j \geq 0$ intero e $k_j \geq 1$. Per costanti $A_j, B_j \in \mathbb{R}$ si ponga*

$$u(r,\theta,t) = \sum_{j=1}^{N} e^{-\kappa \lambda_{n_j,k_j} t}\, J_{n_j}(\alpha_{n_j,k_j} r)\,(A_j \cos n_j\theta + B_j \sin n_j\theta), \qquad \lambda_{n,k} = \Big(\frac{j_{n,k}}{a}\Big)^2.$$

Allora $u \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R})$, $u_t = \kappa \Delta u$, e $u = 0$ su $\partial D_a \times \mathbb{R}$. Inoltre, posto

$$\lambda_{\min} := \min_{1 \leq j \leq N} \lambda_{n_j,k_j} > 0, \qquad M := \max_{1 \leq j \leq N} \max_{0 \leq x \leq j_{n_j,k_j}} |J_{n_j}(x)| < \infty,$$

vale per ogni $t \geq 0$ la stima

$$\max_{\overline{D_a}} |u(\cdot,\cdot,t)| \;\leq\; M\, e^{-\kappa \lambda_{\min} t} \sum_{j=1}^{N} (|A_j| + |B_j|).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — regolarità e condizione al bordo.** Ogni addendo è il prodotto di $e^{-\kappa\lambda t}$, funzione C^∞ di t, per l'autofunzione V_j del Teorema 18.12(i), che è C^∞ su $\mathbb{R}^2$: la somma finita è dunque C^∞. Su ∂D_a ogni V_j si annulla per il Teorema 18.12(iii), dunque $u = 0$ lì.
Passo 2 — l'equazione. Per ciascun addendo,

$$\partial_t\Big(e^{-\kappa\lambda_j t}V_j\Big) = -\kappa\lambda_j e^{-\kappa\lambda_j t}V_j, \qquad \kappa\,\Delta\Big(e^{-\kappa\lambda_j t}V_j\Big) = \kappa e^{-\kappa\lambda_j t}\Delta V_j = -\kappa\lambda_j e^{-\kappa\lambda_j t}V_j,$$

dove si è usato $\Delta V_j = -\lambda_j V_j$ (Teorema 18.12(ii)). Le due espressioni coincidono; sommando su j si ottiene $u_t = \kappa\Delta u$.
Passo 3 — le due costanti sono finite e positive. Il numero $\lambda_{\min}$ è il minimo di un insieme finito di numeri $\lambda_{n,k} = (j_{n,k}/a)^2$, tutti strettamente positivi perché $j_{n,k} > 0$: dunque $\lambda_{\min} > 0$. Il numero M è il massimo di un insieme finito di massimi di funzioni continue (Teorema 18.8) su intervalli compatti: dunque $M < \infty$, e $M \geq |J_{n_1}(0)| \geq 0$.
Passo 4 — la stima. Per (r,θ) con $0 \leq r \leq a$ si ha $0 \leq \alpha_{n_j,k_j} r \leq \alpha_{n_j,k_j} a = j_{n_j,k_j}$, dunque $|J_{n_j}(\alpha_{n_j,k_j} r)| \leq M$ per definizione di M. Usando inoltre $|\cos n\theta| \leq 1$, $|\sin n\theta| \leq 1$ e, per $t \geq 0$, $e^{-\kappa\lambda_j t} \leq e^{-\kappa\lambda_{\min} t}$, si ottiene

$$|u(r,\theta,t)| \leq \sum_{j=1}^{N} e^{-\kappa\lambda_j t}\, M\,(|A_j| + |B_j|) \leq M\, e^{-\kappa\lambda_{\min} t} \sum_{j=1}^{N} (|A_j| + |B_j|),$$

che è la stima dell'enunciato: la soluzione decade esponenzialmente con tasso $\kappa\lambda_{\min}$, cioè con il tasso del *modo più lento* presente nella somma. □

Proposizione 18.14: Il modo fondamentale governa il raffreddamento. *Sia $u(r,\theta,t) = e^{-\kappa\lambda_{0,1}t}J_0(j_{0,1}r/a)$ il modo fondamentale del Teorema 18.13 nel disco di raggio a, con $\lambda_{0,1} = j_{0,1}^2/a^2$. Allora*

$$u(0,\theta,t) = e^{-\kappa j_{0,1}^2 t/a^2},$$

e il tempo necessario perché l'ampiezza si dimezzi è

$$t_{1/2} = \frac{a^2 \ln 2}{\kappa\, j_{0,1}^2}.$$

Inoltre il modo $(1,1)$ decade più in fretta, nel rapporto $\lambda_{1,1}/\lambda_{0,1} = \big(j_{1,1}/j_{0,1}\big)^2$.

Dimostrazione. Nel centro $r = 0$ si ha $J_0(0) = 1$ per la Proposizione 18.10, dunque $u(0,\theta,t) = e^{-\kappa\lambda_{0,1}t}$. L'equazione $e^{-\kappa\lambda_{0,1}t} = \frac{1}{2}$ dà $\kappa\lambda_{0,1}t = \ln 2$, cioè $t = \ln 2/(\kappa\lambda_{0,1}) = a^2\ln 2/(\kappa j_{0,1}^2)$. Il rapporto fra i tassi è $\lambda_{1,1}/\lambda_{0,1} = (j_{1,1}/a)^2/(j_{0,1}/a)^2 = (j_{1,1}/j_{0,1})^2$, dove a si semplifica. □

Esempio 18.7: Quanto in fretta si raffredda il disco. Sia $a = 1$ e $\kappa = 1$. Allora

$$\lambda_{0,1} = j_{0,1}^2 = 2{,}4048256^2 = 5{,}7831860, \qquad \lambda_{1,1} = j_{1,1}^2 = 3{,}8317060^2 = 14{,}6819706.$$

Controllo 1: prodotto a mano. $2{,}4048256^2$: si ha $2{,}4^2 = 5{,}76$ e, per lo sviluppo $(2{,}4+\varepsilon)^2 = 5{,}76 + 4{,}8\varepsilon + \varepsilon^2$ con $\varepsilon = 0{,}0048256$, si ottiene $5{,}76 + 0{,}0231629 + 0{,}0000233 = 5{,}7831862$, che coincide con il valore riportato entro $2\cdot 10^{-7}$ (lo scarto è dovuto all'arrotondamento di $j_{0,1}$ a sette decimali). ✓
Controllo 2: script Python eseguito, con $j_{0,1}$ calcolato in multiprecisione: $\lambda_{0,1} = 5{,}7831860$ e $\lambda_{1,1} = 14{,}6819706$, con rapporto $\lambda_{1,1}/\lambda_{0,1} = 2{,}5387340$. ✓

Tempo di dimezzamento. Per la Proposizione 18.14, $t_{1/2} = \ln 2/\lambda_{0,1} = 0{,}6931472/5{,}7831860 = 0{,}1198556$. Al tempo $t = 0{,}1$ l'ampiezza del modo fondamentale è scesa a $e^{-0{,}5783186} = 0{,}5608406$, quella del modo $(1,1)$ a $e^{-1{,}4681971} = 0{,}2303404$: dopo un decimo di unità di tempo il primo modo conserva il 56% dell'ampiezza iniziale, il secondo solo il 23%. ✓
Lettura. È lo stesso fenomeno visto sul cerchio nella Proposizione 18.5: i modi con più linee nodali oscillano più rapidamente nello spazio, hanno autovalore più grande e vengono spenti prima. All'asintotica sopravvive solo il modo fondamentale, che nel disco con bordo a temperatura nulla decade anch'esso — a differenza del cerchio, dove il modo $n = 0$ non decadeva affatto, perché la condizione al bordo era assente e l'energia totale si conservava.

Teorema 18.14: Principio del massimo parabolico. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto, limitato e non vuoto, $T > 0$ e $\kappa > 0$. Sia u continua su $\overline{\Omega} \times [0,T]$, con u_t e le derivate seconde spaziali continue su $\Omega \times (0,T]$, e $u_t = \kappa \Delta u$ in $\Omega \times (0,T]$. Posto*

$$\Gamma := \Big(\overline{\Omega} \times \{0\}\Big) \cup \Big(\partial\Omega \times [0,T]\Big) \qquad (\textbf{\textit{bordo parabolico}}),$$

si ha

$$\max_{\overline{\Omega}\times[0,T]} u = \max_{\Gamma} u, \qquad \min_{\overline{\Omega}\times[0,T]} u = \min_{\Gamma} u.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la perturbazione.** Sia $\varepsilon > 0$ e $w(x,t) := u(x,t) - \varepsilon t$. Allora w è continua su $\overline{\Omega} \times [0,T]$ e, in $\Omega \times (0,T]$,

$$w_t - \kappa \Delta w = u_t - \varepsilon - \kappa \Delta u = -\varepsilon < 0.$$

Passo 2 — dove sta il massimo di w. L'insieme $\overline{\Omega} \times [0,T]$ è compatto (prodotto di compatti) e w vi è continua, dunque assume massimo in un punto (x_1, t_1). Supponiamo per assurdo che $(x_1,t_1) \notin \Gamma$, cioè $x_1 \in \Omega$ e $t_1 > 0$. Allora:

- la funzione $x \mapsto w(x,t_1)$, definita e di classe C^2 in un intorno di x_1 contenuto in Ω, ha un massimo locale in x_1; per il criterio della derivata seconda applicato alle due direzioni coordinate, $\partial_x^2 w(x_1,t_1) \le 0$ e $\partial_y^2 w(x_1,t_1) \le 0$, dunque $\Delta w(x_1,t_1) \le 0$;
- la funzione $t \mapsto w(x_1,t)$ ha massimo su $[0,T]$ in $t = t_1 \in (0,T]$: se $t_1 < T$ il massimo è interno e $w_t(x_1,t_1) = 0$; se $t_1 = T$ il massimo è all'estremo destro, dunque $w_t(x_1,T) \ge 0$ (se fosse $w_t(x_1,T) < 0$, w sarebbe strettamente decrescente in un intorno sinistro di T e assumerebbe valori maggiori di $w(x_1,T)$). In entrambi i casi $w_t(x_1,t_1) \ge 0$.

Ne segue $w_t - \kappa \Delta w \ge 0$ in (x_1,t_1), contro il Passo 1. Dunque $(x_1,t_1) \in \Gamma$ e $\max_{\overline{\Omega}\times[0,T]} w = \max_{\Gamma} w$.
Passo 3 — limite in ε. Per ogni $(x,t) \in \overline{\Omega} \times [0,T]$,

$$u(x,t) = w(x,t) + \varepsilon t \le \max_{\Gamma} w + \varepsilon T \le \max_{\Gamma} u + \varepsilon T,$$

poiché $w \le u$. Facendo $\varepsilon \to 0^+$ si ottiene $\max_{\overline{\Omega}\times[0,T]} u \le \max_{\Gamma} u$; la disuguaglianza opposta è ovvia perché $\Gamma \subseteq \overline{\Omega} \times [0,T]$. Per il minimo si applica il risultato a $-u$, che soddisfa la stessa equazione. □

Corollario 18.4: Unicità e stabilità per il calore nel disco. *Siano u_1, u_2 come nel Teorema 18.14 su $\Omega = D_a$, con gli stessi valori sul bordo parabolico Γ. Allora $u_1 = u_2$ su $\overline{D_a} \times [0,T]$. Più in generale,*

$$\max_{\overline{D_a}\times[0,T]} |u_1 - u_2| = \max_{\Gamma} |u_1 - u_2|.$$

Dimostrazione. Sia $w = u_1 - u_2$: per linearità w soddisfa le stesse ipotesi e la stessa equazione. Per il Teorema 18.14, $\max w = \max_\Gamma w$ e $\min w = \min_\Gamma w$; poiché per una funzione reale $\max|w| = \max\{\max w, -\min w\}$, si ottiene l'uguaglianza dei massimi dei moduli. Se $w = 0$ su Γ, allora $\max|w| = 0$ e $w \equiv 0$. □

Osservazione 18.15: Il bordo parabolico non è il bordo topologico. *Il bordo di $\overline{D_a} \times [0,T]$ come sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ comprende anche la faccia superiore $\overline{D_a} \times \{T\}$; il bordo* parabolico Γ *la esclude. È la traduzione geometrica dell'irreversibilità (Osservazione 18.5): il dato al tempo finale non è un dato del problema, è un risultato. La dimostrazione del Teorema 18.14 mostra dove sta il punto: nel caso $t_1 = T$ non si può concludere $w_t = 0$, ma solo $w_t \geq 0$, e la disuguaglianza va nella direzione giusta comunque. Per l'equazione delle onde nulla di simile è vero: la formula di d'Alembert (Teorema 18.7) permette di ricostruire il passato dal futuro, e non esiste alcun principio del massimo.*

18.10. Panorama: la completezza spettrale

Osservazione 18.16: Che cosa importiamo: la completezza del sistema di Bessel–Fourier. ***Importato, non dimostrato, e mai usato come ipotesi nelle dimostrazioni di questo capitolo.***
Tutto ciò che abbiamo dimostrato sul disco riguarda singoli modi *o* somme finite *di modi: il Teorema 18.12 costruisce le autofunzioni, il Teorema 18.11 ne dimostra l'ortogonalità, il Teorema 18.13 risolve il problema del calore per una combinazione finita. Manca il passo che nel caso del cerchio era fornito dal Teorema 17.1: che il sistema delle autofunzioni sia* completo, *cioè che ogni dato iniziale ragionevole si sviluppi in serie di autofunzioni. Sul disco l'enunciato corrispondente è il seguente.*
Panorama (sviluppo di Fourier–Bessel). *Sia $\nu \geq -\frac{1}{2}$ e sia $f : (0,1) \to \mathbb{R}$ con $\int_0^1 t^{1/2}|f(t)|\,dt < \infty$ (NIST DLMF, eq. 10.23.18). Posto*

$$a_m = \frac{2}{J_{\nu+1}(j_{\nu,m})^2} \int_0^1 t\, f(t)\, J_\nu(j_{\nu,m} t)\, dt \qquad (DLMF,\ eq.\ 10.23.19),$$

se f è a variazione limitata su un intervallo $[a,b]$ con $0 < a < x < b < 1$, allora

$$\tfrac{1}{2} f(x^-) + \tfrac{1}{2} f(x^+) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m\, J_\nu(j_{\nu,m} x) \qquad (DLMF,\ eq.\ 10.23.20).$$

Il DLMF rinvia per la dimostrazione a Watson, A Treatise on the Theory of Bessel Functions, capitolo 18. Unendo questo sviluppo radiale alla serie di Fourier angolare del Capitolo 17 si ottiene la completezza del sistema $\{J_n(j_{n,k} r/a) e^{in\theta}\}_{n\in\mathbb{Z},\, k\geq 1}$ in $L^2(D_a)$, e con essa la soluzione del problema del calore e della membrana per dati iniziali generali.
Che cosa manca esattamente per dimostrarlo qui. *Due ingredienti, entrambi fuori dalla portata di questo trattato: (a) il comportamento asintotico di $J_\nu(x)$ per $x \to +\infty$, con il termine di errore uniforme, che serve a confrontare il nucleo di Fourier–Bessel con il nucleo*

di Dirichlet del Capitolo 17; (b) la teoria spettrale degli operatori autoaggiunti con risolvente compatto, che dà la completezza per via astratta. Ciò che nel capitolo resta dimostrato è tutto quanto non dipende da questi due punti; e nessuna dimostrazione precedente li ha usati. Nota metodologica. *L'affermazione «gli autovalori del Laplaciano formano una base completa» è dunque, in questo trattato, un* ***panorama importato*** *e non un teorema: non compare in alcun ambiente* `teorema`*, e ogni volta che serve viene citata esplicitamente come tale.*

INFO

La mappa delle tre equazioni sul disco. Riassumiamo che cosa fa ciascuna equazione ai modi, e da quale teorema di questo capitolo la conclusione discende.

	Laplace	calore	onde
equazione	$\Delta u = 0$	$u_t = \kappa \Delta u$	$u_{tt} = c^2 \Delta u$
fattore sul modo λ	$r^{\lvert n\rvert}$	$e^{-\kappa \lambda t}$	$\cos\left(c\sqrt{\lambda}\, t\right)$
regolarizza?	—	sì, subito	no
conserva l'energia?	—	no	sì
reversibile?	—	no	sì
principio del massimo	Teor. 18.4	Teor. 18.14	non vale
unicità	Cor. 18.3	Cor. 18.4	Teor. 18.7, Passo 5

Sul cerchio $\mathbb{T}$ i modi sono $e^{in\theta}$ e gli autovalori n^2; nel disco D_a i modi sono $J_n(j_{n,k} r/a) e^{in\theta}$ e gli autovalori $(j_{n,k}/a)^2$. Tutta la differenza fra la corda e il tamburo sta nel fatto che $\sqrt{n^2} = n$ è intero, mentre i rapporti $j_{n,k}/j_{0,1}$ non sono interi né frazioni semplici (Esempio 18.6).

18.11. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 18.1. (Applicazione) — Usando il modello dell'equazione del calore su $\mathbb{T}$, spiega qualitativamente perché, per $t \to \infty$, $u(\theta, t) \to \hat{u}_0(0)$ (la temperatura media iniziale), indipendentemente dalla distribuzione iniziale.

Esercizio 18.2: S8 — L'equazione del calore smorza le alte frequenze. Si consideri l'equazione del calore sul cerchio $u_t = \kappa\, u_{\theta\theta}$ con dato iniziale $u(0,\theta) = f(\theta)$. Dimostrare, sviluppando in serie di Fourier, che

$$\hat{u}(t, n) = e^{-\kappa n^2 t}\, \hat{f}(n),$$

e dedurne che per ogni $t > 0$ la soluzione è di classe C^∞ qualunque sia la regolarità di f. Confrontare con il nucleo di Poisson, dove lo smorzamento è $r^{\lvert n\rvert}$ anziché $e^{-\kappa n^2 t}$.

Soluzioni

Soluzione. Nella soluzione $u(\theta,t)=\sum_n \hat{u}_0(n)e^{-n^2t}e^{in\theta}$, ogni termine con $n\neq 0$ contiene il fattore e^{-n^2t}, che tende a 0 per $t\to\infty$ — e tende a 0 tanto più rapidamente quanto più grande è $|n|$ (le componenti ad alta frequenza si smorzano prima). L'unico termine che non decade è quello con $n=0$, per cui $e^{-0\cdot t}=1$ per ogni t. Dunque, uniformemente in θ,

$$u(\theta,t)\xrightarrow{t\to\infty}\hat{u}_0(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_0(\theta)\,d\theta,$$

la media (temperatura media) del dato iniziale u_0, indipendentemente dalla sua forma specifica. Fisicamente: il calore si ridistribuisce nell'anello fino a raggiungere l'equilibrio termico, e per conservazione dell'energia totale il valore di equilibrio non può che essere la media della distribuzione iniziale.
Nota aggiunta nel Volume III. L'argomento qualitativo è reso quantitativo dalla Proposizione 18.5, che stabilisce la stima $\|u(\cdot,t)-\hat{u}_0(0)\|_2\le e^{-\kappa t}\|u_0-\hat{u}_0(0)\|_2$: la velocità di convergenza all'equilibrio è governata dal primo modo non costante, $n=\pm1$.

Soluzione. S8. *Passo 1 — separazione delle variabili nello spettro.* Sviluppiamo $u(t,\cdot)$ in serie di Fourier per ogni t fissato: $u(t,\theta)=\sum_n \hat{u}(t,n)e^{in\theta}$. Poiché $\widehat{u_{\theta\theta}}(t,n)=(in)^2\hat{u}(t,n)=-n^2\hat{u}(t,n)$ (per l'Esercizio S2, Volume II, Capitolo 4, applicato due volte), l'equazione $u_t=\kappa u_{\theta\theta}$ diventa, coefficiente per coefficiente,

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(t,n)=-\kappa n^2\,\hat{u}(t,n).$$

Passo 2 — risoluzione. È un'equazione differenziale ordinaria lineare del primo ordine per ciascun n, con dato iniziale $\hat{u}(0,n)=\hat{f}(n)$:

$$\hat{u}(t,n)=e^{-\kappa n^2t}\,\hat{f}(n).$$

Passo 3 — regolarità istantanea. Fissiamo $t>0$. Poiché $|\hat{f}(n)|\le\|f\|_1$ per ogni n (immediato dalla definizione), per ogni $k\ge 0$

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}|n|^k|\hat{u}(t,n)|\le\|f\|_1\sum_{n\in\mathbb{Z}}|n|^k e^{-\kappa n^2t}<\infty,$$

perché la gaussiana $e^{-\kappa n^2t}$ domina qualunque potenza. Per il Teorema 17.5(i) applicato alle serie derivate termine a termine, $u(t,\cdot)\in C^k(\mathbb{T})$ per ogni k, cioè $u(t,\cdot)\in C^\infty(\mathbb{T})$.
Passo 4 — confronto con il nucleo di Poisson. I due smorzamenti sono

$$\text{calore: } e^{-\kappa n^2t}\qquad\text{contro}\qquad\text{Poisson: } r^{|n|}=e^{-|n|\ln(1/r)}.$$

Entrambi decadono più rapidamente di qualunque potenza di $1/|n|$ e producono quindi soluzioni C^∞; ma il decadimento gaussiano del calore è *qualitativamente più forte* di quello esponenziale di Poisson. La differenza si riflette nelle equazioni: quella del calore è parabolica (regolarizza istantaneamente e irreversibilmente), quella di Laplace — risolta dal nucleo di Poisson — è ellittica.
Osservazione fisica. Lo smorzamento $e^{-\kappa n^2t}$ dice che le componenti ad alta frequenza si estinguono *molto* più in fretta di quelle basse: un profilo di temperatura irregolare diventa liscio quasi istantaneamente, e all'asintotica sopravvive solo il modo $n=0$, cioè la temperatura media. È il senso preciso in cui il calore «dimentica» il dato iniziale.
Nota aggiunta nel Volume III. I Passi 1–3 sono qui dimostrati in forma completa nel Teorema 18.5, che aggiunge la giustificazione della derivazione termine a termine e i due modi di intendere il dato iniziale (uniforme e in L^2); il confronto del Passo 4 con il nucleo di Poisson è ripreso, dal lato di Laplace, nel Teorema 18.3 e nel Corollario 18.2.

18.12. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quelli ereditati (Sezione 18.11) sia da quelli svolti nella Sezione 18.13. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 18.15).

Esercizio 18.3: Laplace nella corona: dove la regolarità nell'origine non serve. *Obiettivo:* capire che cosa cambia quando il dominio non contiene il centro, e maneggiare la soluzione generale dell'equazione di Eulero. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico.

(a) Verificare con il Teorema 18.1 che $r^{-n}\cos n\theta$ (per $n \geq 1$) e $\ln r$ sono armoniche su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, e dimostrare che nessuna delle due si prolunga con continuità nell'origine.

(b) Risolvere il problema di Dirichlet nella corona $1 < r < 2$ con dato 0 sul cerchio interno e 1 su quello esterno, cercando una soluzione radiale (Proposizione 18.1). Calcolare il valore della soluzione in $r = 1{,}25$, $r = 1{,}5$ e $r = 1{,}75$ e verificarlo per una via indipendente.

(c) Determinare tutte le funzioni armoniche nella corona $1 < r < 2$ della forma $R(r)\cos 2\theta$, e fra queste quella che vale 0 su $r = 1$ e $\cos 2\theta$ su $r = 2$.

(d) Spiegare perché nella corona il Teorema 18.2 non elimina nulla, e quante costanti restano libere in ciascun modo prima di imporre le due condizioni al bordo.

Esercizio 18.4: Calore e onde sullo stesso dato. *Obiettivo:* vedere in un caso esplicito la differenza fra dissipazione e conservazione. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico. Si prenda $f(\theta) = \cos\theta + \tfrac{1}{3}\cos 3\theta$.

(a) Risolvere l'equazione del calore su $\mathbb{T}$ con $\kappa = 1$ e dato iniziale f, e calcolare $u(0\,;0{,}2)$, $u(0\,;1)$ e $u(0{,}5\,;0{,}2)$ a sette decimali, verificando i valori con un secondo metodo.

(b) Risolvere l'equazione delle onde su $\mathbb{T}$ con $c = 1$, $F = f$ e $G \equiv 0$, sia con la formula di d'Alembert (Teorema 18.7) sia con la serie (Proposizione 18.6), e verificare che le due espressioni coincidono in tre punti a scelta.

(c) Calcolare l'energia della soluzione di (b) con la Proposizione 18.7 e verificare che è costante nel tempo.

(d) Dimostrare che per l'equazione del calore la funzione $t \mapsto \|u(\cdot,t)\|_2$ è strettamente decrescente a meno che f non sia costante. (Suggerimento: si riprenda il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 18.6.)

Esercizio 18.5: Bessel: ricorrenze, zeri e un tamburo. *Obiettivo:* usare le formule di ricorrenza, applicare il confronto di Sturm e tradurre gli zeri in frequenze. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico.

(a) Dimostrare, direttamente dalla serie, che $\dfrac{d}{dx}\bigl(x^{-1}J_1(x)\bigr) = -x^{-1}J_2(x)$, e verificarlo numericamente in $x = 1$ con differenze finite centrate.

(b) Calcolare la soglia x_2 del Teorema 18.10(i) per $n = 2$ e dedurne che ogni intervallo di lunghezza $\pi\sqrt{2}$ contenuto in $[x_2, +\infty)$ contiene uno zero di J_2. Confrontare la stima con i valori veri $j_{2,1}$ e $j_{2,2}$.

(c) Un timpano di raggio $a = 0{,}30$ m con velocità d'onda $c = 120$ m/s: calcolare $f_{0,1}$, $f_{1,1}$ e $f_{2,1}$ in hertz e i loro rapporti; confrontare con le prime tre armoniche di una corda che avesse la stessa fondamentale.

(d) Calcolare $\int_0^1 J_0(j_{0,2}r)^2\, r\,dr$ con il Teorema 18.11 e verificarlo con una quadratura numerica.

18.13. Esercizi svolti

Esercizio 18.6: Il problema di Dirichlet con dato $f(\theta)=\theta^2$. *Tipo:* calcolo simbolico con doppio controllo numerico. Si risolva il problema di Dirichlet nel disco unitario con dato al bordo $f(\theta)=\theta^2$ per $\theta\in[-\pi,\pi]$, esteso per periodicità, e si calcolino i valori della soluzione in $(r,\theta)=(\tfrac12,0)$, $(\tfrac12,\tfrac{\pi}{2})$ e $(0{,}8\,;1)$.

Soluzione. Strategia. Il Teorema 18.3 riduce tutto al calcolo dei coefficienti di Fourier del dato: la soluzione è la stessa serie con $r^{|n|}$ inserito. Il controllo si fa per una via completamente diversa, l'integrale di Poisson del Corollario 18.2.

Passo 1 — coefficienti del dato. La funzione $\theta\mapsto\theta^2$ è pari, quindi ha solo coseni. Si ha $\frac{a_0}{2}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\theta^2\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3}=\frac{\pi^2}{3}$; e per $n\ge1$, integrando due volte per parti,

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\theta^2\cos n\theta\,d\theta=\frac{2}{\pi}\left[\frac{\theta^2\sin n\theta}{n}+\frac{2\theta\cos n\theta}{n^2}-\frac{2\sin n\theta}{n^3}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}=\frac{4(-1)^n}{n^2},$$

poiché $\sin n\pi=0$ e $\cos n\pi=(-1)^n$. Dunque

$$\theta^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos n\theta.$$

Passo 2 — la soluzione. Poiché $\sum_n|a_n|=4\sum n^{-2}<\infty$, il Teorema 18.3 dà

$$u(r,\theta)=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^n}{n^2}\,r^n\cos n\theta,\qquad 0\le r<1.$$

Passo 3 — i tre valori. Sommando la serie (script Python eseguito, 4000 termini):

$$u\!\left(\tfrac12,0\right)=1{,}49621131,\qquad u\!\left(\tfrac12,\tfrac{\pi}{2}\right)=3{,}05396784,\qquad u(0{,}8\,;1)=1{,}45473498.$$

Controllo indipendente 1: l'integrale di Poisson. Valutando

$$u(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta-\varphi)+r^2}\,\varphi^2\,d\varphi$$

con la regola dei trapezi su 400 000 sottointervalli si ottengono 1,49621131, 3,05396784 e 1,45473498: le stesse otto cifre. ✓

Controllo indipendente 2: forma chiusa in $\theta=0$. Per $\theta=0$ la serie diventa $\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n\ge1}\frac{(-r)^n}{n^2}=\frac{\pi^2}{3}+4\,\mathrm{Li}_2(-r)$, dove Li_2 è il dilogaritmo. Con $\mathrm{Li}_2(-\frac12)=-0{,}4484142069$ si ha $\frac{\pi^2}{3}+4\cdot(-0{,}4484142069)=3{,}2898681337-1{,}7936568276=1{,}4962113061$, in accordo con il Passo 3 a nove decimali. ✓

Controllo indipendente 3: la proprietà della media. Per la Proposizione 18.2, $u(0)=\hat f(0)=\frac{\pi^2}{3}=3{,}2898681337$, che è esattamente la media di θ^2 su $[-\pi,\pi]$. ✓

Interpretazione. Il dato θ^2 è continuo su $\mathbb{T}$ (vale π^2 ai due estremi) ma non derivabile in $\theta=\pm\pi$; nonostante ciò la soluzione è C^∞ in tutto il disco aperto, per il Teorema 18.3(i). La non regolarità sopravvive solo sul bordo.

Errori tipici. (i) Dimenticare che il coefficiente costante è $\frac{a_0}{2}=\frac{\pi^2}{3}$ e non $a_0=\frac{2\pi^2}{3}$. (ii) Scrivere r^n con n negativo per i modi $e^{-in\theta}$: la formula corretta ha $r^{|n|}$, ed è proprio il Teorema 18.2 a imporlo. (iii) Usare il dato θ^2 su $[0,2\pi]$ anziché su $[-\pi,\pi]$: la funzione periodica ottenuta è diversa (ha un salto in $\theta=0$) e i coefficienti cambiano.

Estensione. Ripetere con $f(\theta)=|\theta|$ (Esempio 18.3) e confrontare la velocità di decadimento dei coefficienti: n^{-2} in entrambi i casi, ma con parità diversa dei modi presenti.

Esercizio 18.7: Quando il secondo modo del calore diventa trascurabile. *Tipo:* calcolo quantitativo con controllo indipendente. Nel disco unitario ($a = 1$, $\kappa = 1$) si consideri il dato iniziale $u_0(r) = J_0(j_{0,1}r) + J_0(j_{0,2}r)$. Si determini l'istante t^* in cui l'ampiezza del secondo modo è scesa a un centesimo di quella del primo.

Soluzione. Strategia. Il dato è già una combinazione *finita* di autofunzioni: si applica direttamente il Teorema 18.13, senza bisogno di alcuno sviluppo in serie e quindi senza usare la completezza spettrale (Osservazione 18.16).
Passo 1 — la soluzione. Per il Teorema 18.13 con $N = 2$, $n_1 = n_2 = 0$, $k_1 = 1$, $k_2 = 2$, $A_1 = A_2 = 1$, $B_1 = B_2 = 0$:

$$u(r,t) = e^{-\lambda_{0,1}t}J_0(j_{0,1}r) + e^{-\lambda_{0,2}t}J_0(j_{0,2}r), \qquad \lambda_{0,k} = j_{0,k}^2.$$

La funzione si annulla su $r = 1$ perché $J_0(j_{0,1}) = J_0(j_{0,2}) = 0$, e risolve $u_t = \Delta u$.
Passo 2 — il rapporto delle ampiezze. Il rapporto fra i due coefficienti temporali è

$$\frac{e^{-\lambda_{0,2}t}}{e^{-\lambda_{0,1}t}} = e^{-\left(\lambda_{0,2}-\lambda_{0,1}\right)t}, \qquad \lambda_{0,2} - \lambda_{0,1} = j_{0,2}^2 - j_{0,1}^2.$$

Passo 3 — i numeri. Con $j_{0,1} = 2{,}4048255577$ e $j_{0,2} = 5{,}5200781103$:

$$\lambda_{0,1} = 5{,}7831860, \qquad \lambda_{0,2} = 30{,}4712623, \qquad \lambda_{0,2} - \lambda_{0,1} = 24{,}6880764.$$

Passo 4 — l'istante cercato. Da $e^{-24{,}6880764\,t^*} = \frac{1}{100}$ segue

$$t^* = \frac{\ln 100}{24{,}6880764} = \frac{4{,}6051702}{24{,}6880764} = 0{,}1865342.$$

Controllo indipendente 1: sostituzione all'indietro. Calcolando $e^{-24{,}6880764\times 0{,}1865342}$ si ottiene $0{,}0100000000$. ✓
Controllo indipendente 2: differenza di quadrati. Si può calcolare $j_{0,2}^2 - j_{0,1}^2 = (j_{0,2} - j_{0,1})(j_{0,2} + j_{0,1}) = 3{,}1152526 \times 7{,}9249037 = 24{,}6880761$, che coincide con il valore del Passo 3 entro $3 \cdot 10^{-7}$ (arrotondamenti). ✓
Controllo indipendente 3: coerenza con il tempo di dimezzamento. Per la Proposizione 18.14 il primo modo si dimezza in $t_{1/2} = \ln 2/5{,}7831860 = 0{,}1198556$; in $t^* = 0{,}1865342$ esso è sceso a $e^{-5{,}7831860\times 0{,}1865342} = 0{,}3400$ circa del valore iniziale, mentre il secondo è sceso a $0{,}0034$: il rapporto è $1/100$, come richiesto. ✓
Interpretazione. Dopo appena un quinto di unità di tempo il profilo di temperatura è già indistinguibile, entro l'1%, da quello del solo modo fondamentale $J_0(j_{0,1}r)$: è la ragione per cui i problemi di raffreddamento si trattano quasi sempre con il primo modo. La rapidità con cui questo accade dipende dalla *spaziatura* degli autovalori, cioè dalla distanza fra gli zeri di Bessel.
Errori tipici. (i) Usare gli zeri anziché i loro quadrati: gli autovalori sono $j_{0,k}^2$, non $j_{0,k}$. (ii) Dimenticare il fattore $1/a^2$ quando il raggio non è 1. (iii) Credere che il rapporto $1/100$ si raggiunga in $t = \ln 100/\lambda_{0,2}$: il confronto è fra i *due* modi, quindi entra la *differenza* degli autovalori.
Estensione. Ripetere con il modo $(1,1)$ al posto di $(0,2)$: la differenza degli autovalori è $14{,}6819706 - 5{,}7831860 = 8{,}8987846$, e il tempo diventa $4{,}6051702/8{,}8987846 = 0{,}5175$ circa: più del doppio.

Esercizio 18.8: Il primo zero di J_1, racchiuso con la sola serie. *Tipo:* stima rigorosa con serie alternante. Si dimostri che il primo zero positivo di J_1 soddisfa $3{,}83 < j_{1,1} < 3{,}84$, usando soltanto la serie della Definizione 18.7 e il criterio di Leibniz.

Soluzione. Strategia. È il procedimento della Proposizione 18.13, trasportato da J_0 a J_1. L'unica cautela in più è che, per x vicino a 3,84, i primi due termini della serie *non* sono decrescenti: bisogna dire da quale indice in poi lo sono.

Passo 1 — la serie e la monotonia dei termini. Per la Definizione 18.7,

$$J_1(x) = \frac{x}{2}\sum_{k\ge 0}(-1)^k s_k, \qquad s_k = \frac{(x/2)^{2k}}{k!\,(k+1)!}.$$

Il rapporto è $\dfrac{s_{k+1}}{s_k} = \dfrac{(x/2)^2}{(k+1)(k+2)}$. Per $x \le 3{,}84$ si ha $(x/2)^2 \le 1{,}92^2 = 3{,}6864$, dunque

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{3{,}6864}{2} = 1{,}8432 > 1 \qquad \text{ma} \qquad \frac{s_{k+1}}{s_k} \le \frac{3{,}6864}{6} = 0{,}6144 < 1 \ \text{ per ogni } k \ge 1.$$

I termini decrescono dunque strettamente da $k = 1$ in poi, e il criterio di Leibniz si applica a partire da lì: troncando dopo l'indice 12, l'errore è al più s_{13}.

Passo 2 — il valore in $x = 3{,}83 = \frac{383}{100}$. Calcolando $\sum_{k=0}^{12}(-1)^k s_k$ in aritmetica razionale esatta (script Python con la classe `Fraction`, eseguito) e moltiplicando per $x/2 = 1{,}915$ si ottiene

$$J_1(3{,}83) = 0{,}0006872482 \pm \varepsilon, \qquad \varepsilon \le \frac{x}{2}\, s_{13} \le 1{,}915 \times 3{,}997 \cdot 10^{-14} < 10^{-13},$$

in particolare $J_1(3{,}83) > 0$.

Passo 3 — il valore in $x = 3{,}84 = \frac{384}{100}$. Allo stesso modo

$$J_1(3{,}84) = -0{,}0033368526 \pm \varepsilon', \qquad \varepsilon' \le 1{,}92 \times 4{,}277 \cdot 10^{-14} < 10^{-13},$$

in particolare $J_1(3{,}84) < 0$.

Passo 4 — esiste uno zero fra i due punti. J_1 è continua (Teorema 18.8) e cambia segno fra 3,83 e 3,84: per il teorema degli zeri esiste $\rho \in (3{,}83\,;3{,}84)$ con $J_1(\rho) = 0$.

Passo 5 — ρ è il *primo* zero positivo. *(a) Nessuno zero fino a* 2,41. È già dimostrato nel Passo 5 della Proposizione 18.13: $J_1(x) \ge 0{,}2739875 \cdot \frac{x}{2} > 0$ per $0 < x \le 2{,}41$.

(b) Nessuno zero fra 2,41 *e* 3,83. Supponiamo per assurdo che J_1 abbia uno zero in $(2{,}41\,;3{,}83]$, e sia σ il *più grande* zero di J_1 strettamente minore di ρ; per (a) e per l'ipotesi assurda, $\sigma > 2{,}41$, e per costruzione σ e ρ sono zeri consecutivi. Per il Teorema 18.10(iv), applicabile perché $n = 1 \ge 1$,

$$\rho - \sigma \ \ge\ \pi = 3{,}1415927, \qquad \text{dunque} \qquad \sigma \ \le\ \rho - \pi \ <\ 3{,}84 - 3{,}1415927 = 0{,}6984073,$$

in contraddizione con $\sigma > 2{,}41$. Dunque J_1 non ha zeri in $(0\,;3{,}83]$ e $\rho = j_{1,1}$.

Controllo indipendente. Il calcolo in aritmetica multiprecisione dà $j_{1,1} = 3{,}8317059702$, che cade nell'intervallo trovato. ✓ Il valore coincide con quello della colonna B dell'Esempio 18.5. ✓

Errori tipici. (i) Applicare il criterio di Leibniz senza verificare la monotonia: qui $s_1 > s_0$, e troncare dopo il termine $k = 0$ darebbe una stima falsa. (ii) Dimenticare il fattore $x/2$ davanti alla somma. (iii) Confondere $j_{1,1}$ con $j'_{0,1}$: per il DLMF §10.21(i) vale $j'_{0,m} = j_{1,m-1}$ per $m \ge 2$, e $j'_{0,1} = 0$.

Estensione. Con lo stesso metodo racchiudere $j_{2,1}$ fra 5,13 e 5,14 (il valore vero è 5,1356223018), facendo attenzione che per $n = 2$ la monotonia dei termini comincia più tardi.

18.14. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Per una funzione $U(r,\theta)$ di classe C^2 con $r>0$, il laplaciano in coordinate polari vale

   A) $U_{rr}+U_r+U_{\theta\theta}$ B) $U_{rr}+\frac{1}{r}U_r+\frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}$ C) $U_{rr}+\frac{1}{r^2}U_r+\frac{1}{r}U_{\theta\theta}$ D) $U_{rr}+U_{\theta\theta}$

2. (Ipotesi) Nel Lemma 18.3 l'ipotesi che Θ sia 2π-periodica serve a

   A) garantire che Θ sia di classe C^2 B) escludere $\lambda<0$ e costringere $\sqrt{\lambda}$ a essere un intero C) rendere R limitata nell'origine D) assicurare che λ sia reale

3. (Calcolo simbolico) La soluzione del problema di Dirichlet nel disco unitario con dato al bordo $f(\theta)=1+2\cos\theta+3\sin 4\theta$ è

   A) $1+2\cos\theta+3\sin 4\theta$ B) $1+2r\cos\theta+3r^4\sin 4\theta$ C) $r+2r\cos\theta+3r^4\sin 4\theta$ D) $1+2r^{-1}\cos\theta+3r^{-4}\sin 4\theta$

4. (Calcolo numerico) Una membrana circolare di raggio $a=0{,}25$ m su cui le onde viaggiano a $c=150$ m/s ha frequenza fondamentale, in hertz,

   A) 229,6439 B) 95,4930 C) 365,9010 D) 300,0000

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 18.9, l'identità $4k(n+k)\,a_k=-a_{k-1}$ serve a

   A) dimostrare che la serie converge B) cancellare il contributo di x^2J_n con quello di $x^2J_n''+xJ_n'-n^2J_n$ C) calcolare $J_n(0)$ D) dimostrare l'ortogonalità delle autofunzioni

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive la soluzione del problema di Dirichlet nel disco unitario come $\sum_{n\in\mathbb{Z}}\hat f(n)r^n e^{in\theta}$ e osserva che l'espressione esplode vicino all'origine. L'errore è

   A) i coefficienti $\hat f(n)$ sono calcolati male B) l'esponente giusto è $|n|$: i modi r^n con $n<0$ sono illimitati nell'origine e vanno scartati per il Teorema 18.2 C) la serie non converge per nessun dato D) manca il fattore $\frac{1}{2\pi}$

7. (Trasferimento) In un disco di raggio a con bordo tenuto a temperatura nulla, se si raddoppia il raggio lasciando invariata la diffusività, il tempo di dimezzamento del modo fondamentale

   A) raddoppia B) quadruplica C) si dimezza D) non cambia

8. (Fonte e metacognizione) I valori numerici degli zeri $j_{n,m}$ usati in questo capitolo

   A) sono letti nella Tabella 10.21.1 del NIST DLMF B) non si trovano nel §10.21 del DLMF, che dà solo proprietà e lo sviluppo di McMahon (eq. 10.21.19): le tavole pubblicate sono catalogate nel §10.75, «Real Zeros», e qui i valori sono ricalcolati due volte C) sono dedotti dall'equazione 10.2.2 del DLMF D) sono presi dal capitolo 18 di Watson

18.15. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è il Teorema 18.1; i coefficienti $\frac{1}{r}$ e $\frac{1}{r^2}$ nascono, rispettivamente, dal termine $-rU_r$ che compare in $U_{\theta\theta}$ (Passo 2) e dal fattore r^2 che si porta dietro la derivata angolare. *Distrattori:* A dimentica entrambi i pesi; C li scambia; D è il laplaciano cartesiano scritto con i nomi sbagliati. *Errore diagnosticato:* trasportare un operatore differenziale senza rifare la regola della catena. *Fonte:* Teorema 18.1 e Corollario 18.1. *Prerequisito:* regola della catena in due variabili. *Recupero:* rifare il Passo 2 della dimostrazione e verificare la formula su $r^2\cos 2\theta$ come nell'Esempio 18.1.
2) B. *Razionale:* nel Lemma 18.3 il caso $\lambda < 0$ è escluso perché una soluzione periodica è limitata mentre $Ae^{\mu\theta} + Be^{-\mu\theta}$ non lo è, e nel caso $\lambda > 0$ la periodicità equivale a $\mathcal{R}_{2\pi\mu} = I$, cioè $\mu \in \mathbb{Z}$. *Distrattori:* A confonde un'ipotesi di regolarità con una di periodicità; C riguarda il Teorema 18.2, che è un filtro *diverso* e agisce su R; D è automatico, perché Θ è a valori reali. *Errore diagnosticato:* non riconoscere che la topologia del dominio funziona da condizione al contorno. *Fonte:* Lemma 18.3 e Osservazione 18.2. *Prerequisito:* equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. *Recupero:* ripetere il caso $\lambda > 0$ con la richiesta di periodicità $2\pi/3$ anziché 2π e vedere quali μ sopravvivono.
3) B. *Razionale:* per il Teorema 18.3 ogni modo $e^{in\theta}$ del dato va moltiplicato per $r^{|n|}$; qui i modi presenti sono $n = 0, \pm 1, \pm 4$, dunque $r^0 = 1$, r^1 e r^4. *Distrattori:* A è la funzione costante in r, che non è armonica (a meno che f non sia costante); C sbaglia il termine di ordine 0; D usa $r^{-|n|}$, cioè proprio i modi scartati dal Teorema 18.2. *Errore diagnosticato:* confondere il valore al bordo con la soluzione nell'interno. *Fonte:* Teorema 18.3; Esempio 18.2. *Prerequisito:* coefficienti di Fourier di un polinomio trigonometrico. *Recupero:* rifare l'Esempio 18.2 con $f = \cos^3\theta$.
4) A. *Razionale:* per la Definizione 18.8, $f_{0,1} = \frac{c\, j_{0,1}}{2\pi a} = \frac{150 \times 2{,}4048256}{2\pi \times 0{,}25} = 229{,}6439$ Hz, come nell'Esempio 18.6. *Distrattori:* B è la costante $\frac{c}{2\pi a} = \frac{300}{\pi} = 95{,}4930$, cioè il risultato di chi dimentica di moltiplicare per $j_{0,1}$; C è $f_{1,1}$, la frequenza del secondo modo; D è $\frac{c}{2a} = 300$, la formula della corda, che non si applica alla membrana. *Errore diagnosticato:* applicare alla membrana la formula della corda vibrante. *Fonte:* Esempio 18.6, con doppio controllo numerico. *Prerequisito:* Teorema 18.12(iv). *Recupero:* rifare il conto con $a = 0{,}30$ m e $c = 120$ m/s (Esercizio assegnato 18.5(c)).

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* il Passo 1 della dimostrazione produce $\sum_{k\geq 1} 4k(n+k)a_k x^{n+2k}$ e il Passo 2 produce $\sum_{k\geq 1} a_{k-1}x^{n+2k}$; l'identità del Passo 3 dice che i due si annullano termine per termine. *Distrattori:* A è il Teorema 18.8, dimostrato prima e con il criterio del rapporto; C si legge direttamente sul termine $k = 0$; D è il Teorema 18.11, che usa la forma autoaggiunta e non la serie. *Errore diagnosticato:* non distinguere il ruolo dei singoli passi in una verifica per serie. *Fonte:* Teorema 18.9, Passi 1–3. *Prerequisito:* derivazione termine a termine di una serie di potenze. *Recupero:* rifare il conto per $n = 0$ soltanto, scrivendo esplicitamente i primi tre coefficienti a_0, a_1, a_2.
6) B. *Razionale:* la serie corretta è $\sum_n \hat{f}(n) r^{|n|} e^{in\theta}$; è il Teorema 18.2 a imporre l'esponente $|n|$, perché $r^{-|n|}$ è illimitato in 0. *Distrattori:* A e D sono errori di calcolo che non produrrebbero quel comportamento; C è falso, la serie con $r^{|n|}$ converge per ogni f integrabile (Teorema 18.3(i)). *Errore diagnosticato:* dimenticare la condizione di regolarità nell'origine, cioè la seconda condizione al contorno, quella *non* scritta nel testo del problema.

Fonte: Teorema 18.2, Osservazione 18.1. *Prerequisito:* Lemma 18.4. *Recupero:* calcolare $\sum_{n<0}\hat f(n)r^n e^{in\theta}$ per $f=\cos\theta$ e vedere che cosa succede per $r\to 0^+$.

7) B. *Razionale:* per la Proposizione 18.14, $t_{1/2}=\dfrac{a^2\ln 2}{\kappa\, j_{0,1}^2}$, che dipende da a attraverso a^2: raddoppiando a il tempo si moltiplica per 4. *Distrattori:* A sarebbe corretto se la dipendenza fosse lineare, cioè per un problema del primo ordine in x; C inverte la dipendenza; D dimentica che l'autovalore è $(j_{0,1}/a)^2$ e non $j_{0,1}^2$. *Errore diagnosticato:* non tener conto del riscalamento degli autovalori con la dimensione del dominio. *Fonte:* Definizione 18.8 e Proposizione 18.14; verifica numerica nell'Esempio 18.7. *Prerequisito:* Teorema 18.12. *Recupero:* confrontare i tempi di dimezzamento per $a=1$ e $a=2$ con $\kappa=1$: 0,1198556 contro 0,4794225.

8) B. *Razionale:* è quanto documentato nell'Osservazione 18.12 e verificato in rete il 6 settembre 2026: il §10.21 del DLMF contiene distribuzione, proprietà analitiche, monotonia, disuguaglianze e sviluppi asintotici, ma nessuna tavola numerica; le tavole pubblicate sono elencate nel §10.75. *Distrattori:* A cita una tabella che nel DLMF non esiste — ed è precisamente l'errore che questo capitolo evita; C confonde la serie che *definisce* J_ν con i suoi zeri; D è la fonte della *dimostrazione* della completezza (Osservazione 18.16), non dei valori numerici. *Errore diagnosticato:* citare una fonte per sentito dire senza aprirla. *Fonte:* NIST DLMF, §10.21 e §10.75, verificati il 6 settembre 2026. *Prerequisito:* nessuno tecnico; è un item di metodo. *Recupero:* aprire le due pagine e confrontare che cosa contengono davvero.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

18.3 (corona). (a) Con $U=r^{-n}\cos n\theta$: $U_{rr}=n(n+1)r^{-n-2}\cos n\theta$, $\frac1r U_r=-n\,r^{-n-2}\cos n\theta$, $\frac{1}{r^2}U_{\theta\theta}=-n^2r^{-n-2}\cos n\theta$; la somma è $(n^2+n-n-n^2)r^{-n-2}\cos n\theta=0$. Per $\ln r$: $(\ln r)''+\frac1r(\ln r)'=-\frac{1}{r^2}+\frac{1}{r^2}=0$. Nessuna delle due si prolunga: lungo $\theta=0$, $r^{-n}\to+\infty$ e $\ln r\to-\infty$ per $r\to0^+$. (b) $U=A+B\ln r$ con $U(1)=0\Rightarrow A=0$ e $U(2)=1\Rightarrow B=1/\ln 2$: dunque $U(r)=\dfrac{\ln r}{\ln 2}=\log_2 r$. Valori: $U(1{,}25)=0{,}3219281$, $U(1{,}5)=0{,}5849625$, $U(1{,}75)=0{,}8073549$. *Controllo indipendente:* $2^{0{,}5849625}=1{,}5000000$. ✓(c) $R(r)=Ar^2+Br^{-2}$ (Lemma 18.4 con $n=2$); da $R(1)=0$ segue $B=-A$, da $R(2)=1$ segue $4A-\frac{A}{4}=1$, cioè $A=\frac{4}{15}$: dunque $R(r)=\frac{4}{15}(r^2-r^{-2})$ e $u=\frac{4}{15}(r^2-r^{-2})\cos2\theta$. *Controllo:* $R(2)=\frac{4}{15}(4-\frac14)=\frac{4}{15}\cdot\frac{15}{4}=1$. ✓(d) Perché la corona non contiene l'origine: la limitatezza in $r=0$ non è una condizione del problema. Ogni modo conserva le due costanti A,B del Lemma 18.4, ed esse sono determinate dalle *due* condizioni al bordo (cerchio interno ed esterno), non da una sola come nel disco.

18.4 (calore e onde). (a) $u(\theta,t)=e^{-t}\cos\theta+\frac13 e^{-9t}\cos3\theta$; $u(0\,;0{,}2)=0{,}8738304$, $u(0\,;1)=0{,}3679206$, $u(0{,}5\,;0{,}2)=0{,}7224014$. *Controllo indipendente per* $u(0\,;1)$*:* $e^{-1}+\frac13e^{-9}=0{,}36787944+0{,}00004114=0{,}36792058$, cioè 0,3679206 a sette decimali. ✓(b) $u(\theta,t)=\cos t\cos\theta+\frac13\cos3t\cos3\theta$; con d'Alembert, $\frac12(F(\theta+t)+F(\theta-t))$, e le formule di prostaferesi danno la stessa espressione. (c) $F'=-\sin\theta-\sin3\theta$, dunque $E=\frac12\int_{-\pi}^{\pi}(\sin\theta+\sin3\theta)^2d\theta=\frac12(\pi+\pi)=\pi=3{,}1415927$, costante per la Proposizione 18.7. (d) $\frac{d}{dt}\|u(\cdot,t)\|_2^2=-2\kappa\int_{-\pi}^{\pi}u_\theta^2\,d\theta\le0$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 18.6); l'uguaglianza vale solo se $u_\theta\equiv0$, cioè se u è costante in θ, il che per la formula in serie accade solo se $\hat f(n)=0$ per ogni $n\neq0$, cioè se f è costante.

18.5 (Bessel e tamburo). (a) È la Proposizione 18.11(i) con $n=1$; in $x=1$ il valore è $-J_2(1)=-0{,}1149035$, e le differenze finite centrate con $h=10^{-6}$ danno $-0{,}1149035$. ✓(b) $x_2=\sqrt{2(4-\frac14)}=\sqrt{7{,}5}=2{,}7386128$; ogni intervallo di lunghezza $\pi\sqrt2=4{,}4428829$ contenuto in $[2{,}7386128,+\infty)$ contiene uno zero di J_2. In effetti

$j_{2,1} = 5{,}1356223 \in [2{,}7386128\,;7{,}1814957]$ e $j_{2,2} = 8{,}4172441 \in [5{,}1356223\,;9{,}5785052]$. ✓ Inoltre $j_{2,2} - j_{2,1} = 3{,}2816218 \geq \pi$, come richiede il Teorema 18.10(iv). (c) $f_{n,k} = \dfrac{120\, j_{n,k}}{2\pi \cdot 0{,}30} = \dfrac{200}{\pi} j_{n,k}$: $f_{0,1} = 153{,}0959$ Hz, $f_{1,1} = 243{,}9340$ Hz, $f_{2,1} = 326{,}9439$ Hz, con rapporti 1, 1,593341, 2,135549. Una corda con la stessa fondamentale darebbe 153,0959, 306,1918, 459,2877 Hz: il tamburo è nettamente più «basso» sul secondo modo e più «alto» in modo irregolare sul terzo. (d) Per il Teorema 18.11, $\int_0^1 J_0(j_{0,2} r)^2 r\, dr = \frac{1}{2} J_1(j_{0,2})^2 = 0{,}0578900693$; la quadratura di Simpson su 20 000 sottointervalli dà 0,0578900693. ✓

18.16. Formulario del capitolo

Laplaciano in polari e modi armonici.

$$\Delta u = U_{rr} + \frac{1}{r} U_r + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = \frac{1}{r} (r U_r)_r + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta}; \qquad \det D\Phi = r, \qquad dA = r\, dr\, d\theta.$$

Modi armonici regolari: 1, $r^n \cos n\theta$, $r^n \sin n\theta$; modi singolari scartati: $\ln r$, $r^{-n}\cos n\theta$, $r^{-n}\sin n\theta$. Armoniche radiali: $A + B \ln r$. Equazione di Eulero: $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0 \;\Rightarrow\; R = Ar^n + Br^{-n}$ $(n \geq 1)$.

Problema di Dirichlet nel disco D_a.

$$u(r,\theta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat f(n) \left(\frac{r}{a}\right)^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar\cos(\theta - \varphi) + r^2}\, f(\varphi)\, d\varphi.$$

Media: $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(r,\theta)\, d\theta = \hat f(0) = u(0)$. Massimo: $\max_{\overline\Omega} u = \max_{\partial\Omega} u$; unicità e stabilità: $\max_{\overline\Omega} |u_1 - u_2| = \max_{\partial\Omega} |f_1 - f_2|$.

Calore e onde sul cerchio.

$$u_t = \kappa u_{\theta\theta}: \quad u(\theta,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta} = (f * H_t)(\theta), \qquad H_t(\theta) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\kappa n^2 t} e^{in\theta}.$$

$$\|u(\cdot,t) - \hat f(0)\|_2 \leq e^{-\kappa t} \|f - \hat f(0)\|_2; \qquad \min f \leq u \leq \max f.$$

$$u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta}: \quad u(\theta,t) = \frac{F(\theta + ct) + F(\theta - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{\theta - ct}^{\theta + ct} G,$$

$$u = \hat F(0) + \hat G(0) t + \sum_{n \neq 0} \left(\hat F(n) \cos cnt + \frac{\hat G(n)}{cn} \sin cnt \right) e^{in\theta}, \qquad E = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (u_t^2 + c^2 u_\theta^2) = \text{cost}.$$

Bessel.

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2) y = 0; \qquad J_n(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!\,(n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}.$$

$$(x^{-n} J_n)' = -x^{-n} J_{n+1}, \qquad (x^n J_n)' = x^n J_{n-1}, \qquad J_{n-1} + J_{n+1} = \frac{2n}{x} J_n, \qquad J_0' = -J_1.$$

$$J_n(x) \sim \frac{1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n \;(x \to 0); \qquad w = \sqrt{x}\, J_n \;\Rightarrow\; w'' + \left(1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}\right) w = 0.$$

$$\int_0^1 J_n(j_{n,k}r)\,J_n(j_{n,l}r)\,r\,dr=\frac{\delta_{kl}}{2}\,J_{n+1}(j_{n,k})^2;\qquad 2{,}40<j_{0,1}<2{,}41;\qquad j_{n,k+1}-j_{n,k}\le\pi\sqrt{2}\ \ (j_{n,k}\ge x_n),$$

Membrana e calore nel disco D_a; i valori numerici del capitolo.

$$\lambda_{n,k}=\left(\frac{j_{n,k}}{a}\right)^2,\qquad V_{n,k}=J_n\!\left(\frac{j_{n,k}}{a}r\right)e^{in\theta},\qquad f_{n,k}=\frac{c\,j_{n,k}}{2\pi a},\qquad t_{1/2}=\frac{a^2\ln 2}{\kappa\,j_{0,1}^2}.$$

(n,k)	$(0,1)$	$(1,1)$	$(2,1)$	$(0,2)$	$(3,1)$	$(1,2)$	$(2,2)$	$(0,3)$
$j_{n,k}$	2,404826	3,831706	5,135622	5,520078	6,380162	7,015587	8,417244	8,653728
$j_{n,k}/j_{0,1}$	1,000000	1,593341	2,135549	2,295417	2,653066	2,917295	3,500147	3,598485

$j_{0,1}^2=5{,}7831860$, $j_{1,1}^2=14{,}6819706$, $j_{0,2}^2=30{,}4712623$; $\tfrac12 J_1(j_{0,1})^2=0{,}1347570620$.

Fonti e bibliografia

[1] NIST Digital Library of Mathematical Functions, `https://dlmf.nist.gov/`, capitolo 10 «Bessel Functions», §10.2 «Definitions»: equazione 10.2.1 (equazione differenziale di Bessel) ed equazione 10.2.2 (serie ascendente che definisce J_ν), fonte della Definizione 18.6 e della Definizione 18.7. Verificata il 6 settembre 2026.

[2] NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.6 «Recurrence Relations and Derivatives»: equazioni 10.6.1, 10.6.2 e 10.6.3 ($J_0'=-J_1$), confrontate con la Proposizione 18.11 (Osservazione 18.8). Verificata il 6 settembre 2026.

[3] NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.7 «Limiting Forms»: equazioni 10.7.1 ($J_0(z)\to 1$, $Y_0(z)\sim\frac{2}{\pi}\ln z$), 10.7.3 ($J_\nu(z)\sim(\frac12 z)^\nu/\Gamma(\nu+1)$) e 10.7.4 ($Y_\nu(z)\sim-\frac{1}{\pi}\Gamma(\nu)(\frac12 z)^{-\nu}$), citate nell'Osservazione 18.9 per il comportamento della seconda soluzione. Verificata il 6 settembre 2026.

[4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.21 «Zeros»: §10.21(i) «Distribution» (notazione $j_{\nu,m}$, semplicità e interlacciamento degli zeri, relazione $j'_{0,m}=j_{1,m-1}$ per $m\ge 2$) e §10.21(vi) «McMahon's Asymptotic Expansions for Large Zeros», equazione 10.21.19 con $\mu=4\nu^2$ e $a=(m+\frac{\nu}{2}-\frac14)\pi$: è la sola parte *importata* del capitolo, dichiarata nell'Osservazione 18.13. **Il §10.21 non contiene alcuna tavola numerica di zeri**: si veda l'Osservazione 18.12. Verificata il 6 settembre 2026.

[5] NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.22 «Integrals»: equazione 10.22.37, relazione di ortogonalità $\int_0^1 t\,J_\nu(j_{\nu,\ell}t)J_\nu(j_{\nu,m}t)\,dt=\frac12(J'_\nu(j_{\nu,\ell}))^2\delta_{\ell,m}$ per $\nu>-1$, confrontata con il Teorema 18.11 (dimostrato qui in modo indipendente per $\nu=n$ intero). Verificata il 6 settembre 2026.

[6] NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.23(iii) «Fourier–Bessel Expansion»: equazioni 10.23.18, 10.23.19 e 10.23.20 (ipotesi $\int_0^1 t^{1/2}|f(t)|\,dt<\infty$, coefficienti a_m, convergenza alla semisomma dei limiti laterali per f a variazione limitata). È l'enunciato riportato come **panorama importato** nell'Osservazione 18.16. Verificata il 6 settembre 2026.

[7] NIST Digital Library of Mathematical Functions, capitolo 10, §10.75 «Tables», sottosezione «Real Zeros»: catalogo delle tavole pubblicate degli zeri $j_{n,m}$ — British Association for the Advancement of Science (1937), 10 cifre decimali per $m\le 150$; F. W. J. Olver (1960), 8 cifre; M. Abramowitz e I. A. Stegun (1964), 5 cifre (10 per $n=0$); Heller

(1976), 25 cifre; Wills e altri (1982), 35 cifre. Fonte dell'Osservazione 18.12. Verificata il 6 settembre 2026.

[8] G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2ª edizione, Cambridge University Press, Cambridge, 1944. Capitolo 18, sulle serie di Fourier–Bessel e di Dini: è la fonte cui il NIST DLMF rinvia per la dimostrazione dello sviluppo del §10.23(iii), cioè per il panorama dell'Osservazione 18.16. Il rinvio è quello esplicitamente indicato dal DLMF, §10.23(iii), verificato il 6 settembre 2026; il volume di Watson non è stato consultato direttamente e nessun numero di pagina viene qui attribuito.

[9] W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2ª edizione, John Wiley & Sons, Hoboken (New Jersey), 2008. Trattazione elementare di riferimento per la separazione delle variabili nel disco, l'equazione del calore e delle onde e la membrana circolare. *Nota di verifica:* i dati bibliografici sono quelli indicati nel mandato di stesura; alla data del 6 settembre 2026 non è stato possibile verificare in rete l'indice del volume, e per questo motivo non viene citato alcun numero di capitolo, sezione o pagina. Nessuna affermazione del capitolo dipende da questa fonte.

[10] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2ª edizione, Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, Providence (Rhode Island), 2010. Trattazione avanzata di riferimento per il principio del massimo ellittico e parabolico e per la teoria spettrale del Laplaciano. *Nota di verifica:* come per la voce precedente, i dati bibliografici sono quelli indicati nel mandato; l'indice non è stato verificabile in rete alla data del 6 settembre 2026 e non viene citato alcun numero di capitolo, sezione o pagina. Le dimostrazioni dei Teoremi 18.4 e 18.14 date qui sono autonome e complete.

[11] Riferimenti interni al trattato: Capitolo 17 per i coefficienti di Fourier (Definizione 17.1), l'ortonormalità (Proposizione 17.1), la convergenza in L^2 e l'identità di Parseval (Teorema 17.1), la convergenza uniforme (Teorema 17.5) e il nucleo di Poisson con la sommazione di Abel (Definizione 17.4, Teorema 17.8); Capitolo 16 per la formula di Poisson e il problema di Dirichlet nel disco; Capitolo 12 per il cerchio come quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; Capitolo 6 per la forma polare e le potenze z^n; Capitolo 15 per le equazioni di Cauchy–Riemann e l'armonicità della parte reale di una funzione olomorfa.

[12] Controlli numerici: tutti i valori del capitolo sono stati ricalcolati con script Python eseguiti il 6 settembre 2026, in tre modalità indipendenti — serie ascendente in doppia precisione con bisezione e Newton; aritmetica multiprecisione a 30 cifre; aritmetica razionale esatta (classe `Fraction`) per le racchiusure della Proposizione 18.13 e dell'Esercizio svolto 18.8. Gli scarti fra i metodi sono riportati nel testo accanto a ciascun valore.

Parte C

Trasformate

CAPITOLO 19

La trasformata di Fourier

La serie di Fourier scompone una funzione periodica in una somma discreta di armoniche, perché il cerchio $\mathbb{T}$ è compatto e il suo duale è $\mathbb{Z}$. Quando il periodo cresce senza limite, le frequenze ammissibili si infittiscono, la somma diventa un integrale e al posto di una successione di coefficienti compare una *funzione* della frequenza: la trasformata di Fourier. Il cerchio non sparisce in questo passaggio, ci si nasconde dentro: l'unico ingrediente della definizione è il carattere $t \mapsto e^{-2\pi i \xi t}$, cioè un punto che percorre il cerchio unitario a velocità angolare costante, e ogni proprietà della trasformata — la traslazione che diventa un fattore di fase, la convoluzione che diventa un prodotto, il pettine di Dirac che è la propria trasformata — è una conseguenza dell'equazione funzionale $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$ che vive sul cerchio.

Questo capitolo dimostra la teoria dall'inizio alla fine, in *una sola convenzione*, fissata nel riquadro qui sotto e mai abbandonata. Si parte dalla buona definizione della trasformata su L^1 (Proposizione 19.1, Teorema 19.1) e dal dizionario che traduce le formule nelle altre convenzioni in uso (Osservazione 19.1); si dimostrano le proprietà algebriche (Teorema 19.3), le due regole di derivazione (Lemma 19.1 e Lemma 19.2), il teorema di convoluzione (Teorema 19.4) con il corollario sull'autocorrelazione (Corollario 19.1) e il lemma di Riemann–Lebesgue (Teorema 19.5). Seguono i tre calcoli espliciti che reggono tutto il resto: la gaussiana (Teorema 19.6), il rettangolo (Proposizione 19.2) e il triangolo, ottenuto per convoluzione (Proposizione 19.3). Sulla classe di Schwartz si dimostrano la formula di inversione (Teorema 19.8), che poi si estende a L^1 (Teorema 19.9), e il teorema di Plancherel (Teorema 19.10); da lì la periodizzazione (Teorema 19.11), la formula di somma di Poisson (Teorema 19.12) con l'identità di Jacobi (Corollario 19.5), e il principio di indeterminazione (Teorema 19.13) con il caso di uguaglianza per la gaussiana. Una sezione separata introduce le *distribuzioni temperate*, la delta e il pettine di Dirac (Teorema 19.14), senza mai trattare la delta come una funzione — e anzi dimostrando che non può esserlo (Proposizione 19.8). Il capitolo si chiude con la tavola delle trasformate, di cui *ogni riga* è dimostrata o derivata dalle proprietà precedenti (Teorema 19.15).

Il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II (Capitolo 4, §9) è conservato per intero — osservazione euristica, definizione, enunciato, dimostrazione, esempio svolto, figura, esercizio e soluzione — nella Sezione 19.2 e nella Sezione 19.14. Quel materiale usa la convenzione in pulsazione ω; l'Osservazione 19.3 costruisce il ponte fra le due scritture, e l'Osservazione 19.4 dice esattamente quali punti dell'enunciato ereditato erano lasciati in forma di traccia e dove sono dimostrati per esteso.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D** (l'inversione su $\mathcal{S}$ con il nucleo gaussiano e la definizione della trasformata di una distribuzione temperata).
Prerequisiti interni. Esponenziale complesso, formule di Eulero e forma polare (Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 6); serie di Fourier sul cerchio, coefficienti, identità di Parseval, unicità dei coefficienti (Capitolo 17, in particolare Teorema 17.1 e Corollario 17.2); convoluzione periodica e nuclei di sommazione (Capitolo 17, Definizione 17.3 e Definizione 17.4); integrali di funzioni complesse di variabile reale (Volume II, Capitolo 2).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- teoria della misura di Lebesgue sulla retta: misurabilità, integrale, invarianza per traslazione e comportamento sotto dilatazione;
- teorema della convergenza dominata di Lebesgue e assoluta continuità dell'integrale (se $g \in L^1$, allora $\int_E |g| \to 0$ quando $|E| \to 0$);
- teoremi di Tonelli e di Fubini per funzioni misurabili su $\mathbb{R}^2$;
- densità di $C_c(\mathbb{R})$ (funzioni continue a supporto compatto) in $L^1(\mathbb{R})$, e densità della classe di Schwartz in $L^2(\mathbb{R})$;
- teorema di Riesz: da una successione convergente in L^1 si estrae una sottosuccessione convergente quasi ovunque;
- formula del cambiamento di variabile in coordinate polari nel piano;
- disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in L^2, con il caso di uguaglianza.

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Scegliere una convenzione e tradurre qualunque formula nelle altre senza sbagliare i fattori 2π; ricavare una trasformata nuova da una nota usando traslazione, modulazione, scalatura e convoluzione invece di rifare l'integrale; calcolare per intero la trasformata della gaussiana risolvendo un'equazione differenziale del primo ordine; capire perché l'inversione ha bisogno di una classe di funzioni stabile e come il nucleo gaussiano la produce; leggere Plancherel come un'isometria e Poisson come l'uguaglianza fra una somma nel tempo e una somma in frequenza; riconoscere che la delta di Dirac è un funzionale e non una funzione, e lavorarci in sicurezza.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- **Una sola convenzione.** Per tutto il capitolo, salvo che nella Sezione 19.2 e nella Sezione 19.14 (dove il testo ereditato dal Volume II è riportato intatto), la trasformata di Fourier è
$$\hat f(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-2\pi i \xi t}\, dt,$$
con l'esponente $-2\pi i\xi t$ e *nessun* fattore davanti all'integrale. La variabile t è il tempo, ξ è la *frequenza* (cicli per unità di tempo), non la pulsazione. L'Osservazione 19.1 dà il dizionario per le altre convenzioni.
- $\mathcal{F}f = \hat f$; $\mathcal{F}^{-1}h(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x\xi} d\xi$; $Rf(t) = f(-t)$ è la riflessione, $\tau_h f(t) = f(t-h)$ la traslazione, $\tilde f(t) = \overline{f(-t)}$.
- **Seno cardinale normalizzato**: $\operatorname{sinc} x = \dfrac{\sin \pi x}{\pi x}$ per $x \neq 0$ e $\operatorname{sinc} 0 = 1$. *Attenzione*: nella Sezione 19.2, che riproduce il testo del Volume II, compare la versione *non* normalizzata $\operatorname{sinc}(x) = \sin(x)/x$; le due sono legate da $\operatorname{sinc} x = \operatorname{sinc}(\pi x)$ e non vanno confuse.
- $\Pi(t) = 1$ per $|t| < \tfrac12$, $\Pi(\pm\tfrac12) = \tfrac12$, $\Pi(t) = 0$ altrove; $\Lambda(t) = \max(0, 1-|t|)$; $u(t) = 1$ per $t > 0$ e 0 per $t < 0$ è il gradino.
- $L^1 = L^1(\mathbb{R})$ e $L^2 = L^2(\mathbb{R})$ rispetto alla misura di Lebesgue, $\|f\|_1 = \int |f|$, $\|f\|_2 = (\int |f|^2)^{1/2}$, $\|f\|_\infty = \sup |f|$; $\mathcal{S}$ è la classe di Schwartz (Definizione 19.5) e $\mathcal{S}'$ lo spazio delle distribuzioni temperate (Definizione 19.7).
- Tutti gli integrali senza estremi sono estesi a tutto $\mathbb{R}$.
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e ricalcolati due volte per vie indipendenti: una formula chiusa e uno script Python eseguito.

19.1. Una sola convenzione, e il dizionario delle altre

Definizione 19.1: Trasformata di Fourier su $L^1(\mathbb{R})$. Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$. La sua **trasformata di Fourier** è la funzione $\hat f = \mathcal{F}f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ definita da

$$\hat f(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-2\pi i \xi t}\, dt, \qquad \xi \in \mathbb{R}.$$

La funzione $\mathcal{F}^{-1}h(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi$, definita per $h \in L^1(\mathbb{R})$, si chiama **antitrasformata** (il nome è giustificato dal Teorema 19.8 e dal Teorema 19.9).

Proposizione 19.1: La trasformata è ben definita e limitata. *Per ogni $f \in L^1(\mathbb{R})$ e ogni $\xi \in \mathbb{R}$ l'integrale della Definizione 19.1 converge assolutamente, e*

$$|\hat f(\xi)| \le \|f\|_1 \qquad \text{per ogni } \xi \in \mathbb{R}, \qquad \text{cioè} \qquad \|\hat f\|_\infty \le \|f\|_1.$$

Inoltre $\mathcal{F}$ è lineare: $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat f + \beta \hat g$ per $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $f, g \in L^1$.

Dimostrazione. Per ogni t e ogni ξ si ha $|e^{-2\pi i\xi t}| = 1$, perché il modulo di $e^{i\theta}$ vale $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ per ogni θ reale (Volume II, Capitolo 3). Dunque

$$|f(t)e^{-2\pi i\xi t}| = |f(t)|,$$

e la funzione integranda ha modulo integrabile: l'integrale converge assolutamente e definisce un numero complesso. Dalla disuguaglianza fra il modulo di un integrale e l'integrale del modulo,

$$|\hat f(\xi)| = \left|\int f(t)e^{-2\pi i\xi t}\, dt\right| \le \int |f(t)e^{-2\pi i\xi t}|\, dt = \int |f(t)|\, dt = \|f\|_1,$$

e la maggiorazione non dipende da ξ, il che è esattamente $\|\hat f\|_\infty \le \|f\|_1$. La linearità è la linearità dell'integrale: per $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\int (\alpha f(t) + \beta g(t)) e^{-2\pi i\xi t} dt = \alpha \int f(t)e^{-2\pi i\xi t} dt + \beta \int g(t) e^{-2\pi i\xi t} dt,$$

lecito perché entrambi gli integrali a destra convergono assolutamente per la prima parte. □

Teorema 19.1: $\hat f$ è uniformemente continua. *Se $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora $\hat f$ è uniformemente continua su $\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — una maggiorazione indipendente da ξ.** Per $\xi, h \in \mathbb{R}$,

$$\hat f(\xi + h) - \hat f(\xi) = \int f(t)\Big(e^{-2\pi i(\xi+h)t} - e^{-2\pi i\xi t}\Big) dt = \int f(t) e^{-2\pi i\xi t}\Big(e^{-2\pi i h t} - 1\Big) dt,$$

dove si è raccolto $e^{-2\pi i\xi t}$ usando $e^{-2\pi i(\xi+h)t} = e^{-2\pi i\xi t} e^{-2\pi i h t}$. Passando ai moduli e usando $|e^{-2\pi i\xi t}| = 1$,

$$|\hat f(\xi + h) - \hat f(\xi)| \le \int |f(t)|\, |e^{-2\pi i h t} - 1|\, dt =: \omega(h),$$

e il secondo membro *non dipende da* ξ.
Passo 2 — $\omega(h) \to 0$ per $h \to 0$. Sia (h_k) una successione qualsiasi con $h_k \to 0$. Per ogni t fissato, $e^{-2\pi i h_k t} \to e^0 = 1$ per continuità dell'esponenziale, dunque l'integranda $|f(t)|\, |e^{-2\pi i h_k t} - 1|$ tende a 0 puntualmente. Inoltre

$$|f(t)|\, |e^{-2\pi i h_k t} - 1| \le |f(t)|(|e^{-2\pi i h_k t}| + 1) = 2|f(t)|,$$

e $2|f| \in L^1$. Per il teorema della convergenza dominata $\omega(h_k) \to 0$. Poiché la successione era arbitraria, $\omega(h) \to 0$ per $h \to 0$.

Passo 3 — conclusione. Dato $\varepsilon > 0$, per il Passo 2 esiste $\delta > 0$ tale che $\omega(h) < \varepsilon$ per $|h| < \delta$; per il Passo 1, per ogni ξ e ogni $|h| < \delta$ vale $|\hat f(\xi + h) - \hat f(\xi)| < \varepsilon$. Il δ non dipende da ξ: la continuità è uniforme. □

Osservazione 19.1: Il dizionario delle convenzioni. *Nella letteratura circolano tre convenzioni, tutte legittime, che differiscono per la variabile scelta (frequenza ξ o pulsazione $\omega = 2\pi\xi$) e per la ripartizione del fattore 2π fra trasformata e antitrasformata. La tabella le mette a confronto e dà, riga per riga, la forma che ciascuna formula del capitolo assume in ciascuna delle tre; nel seguito useremo* solo *la colonna (A).*

	(A) frequenza	***(B) puls. asimmetrica***	***(C) puls. simmetrica***
trasformata	$\displaystyle\int f(t)e^{-2\pi i\xi t}dt$	$\displaystyle\int f(t)e^{-i\omega t}dt$	$\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(t)e^{-i\omega t}dt$
antitrasformata	$\displaystyle\int \hat f(\xi)e^{2\pi ix\xi}d\xi$	$\displaystyle\frac{1}{2\pi}\int \hat f_B(\omega)e^{i\omega x}d\omega$	$\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \hat f_C(\omega)e^{i\omega x}d\omega$
legame con (A)	—	$\hat f_B(\omega) = \hat f\big(\frac{\omega}{2\pi}\big)$	$\hat f_C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\hat f\big(\frac{\omega}{2\pi}\big)$
Plancherel	$\|\hat f\|_2^2 = \|f\|_2^2$	$\frac{1}{2\pi}\|\hat f_B\|_2^2 = \|f\|_2^2$	$\|\hat f_C\|_2^2 = \|f\|_2^2$
convoluzione	$\widehat{f*g} = \hat f\hat g$	$\widehat{f*g}_B = \hat f_B\hat g_B$	$\widehat{f*g}_C = \sqrt{2\pi}\,\hat f_C\hat g_C$
derivata	$\widehat{f'} = 2\pi i\xi\hat f$	$\widehat{f'}_B = i\omega\hat f_B$	$\widehat{f'}_C = i\omega\hat f_C$
gaussiana $e^{-\pi t^2}$	$e^{-\pi\xi^2}$	$e^{-\omega^2/(4\pi)}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\omega^2/(4\pi)}$

Le righe «legame con (A)» si leggono così: sostituendo $\omega = 2\pi\xi$ nella definizione (A) si ottiene esattamente (B), e (C) è (B) divisa per $\sqrt{2\pi}$. Da questo discendono meccanicamente tutte le altre righe. Per esempio, per la convoluzione in (C): $\widehat{f*g}_C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\widehat{f*g}_B(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\hat f_B\hat g_B = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(\sqrt{2\pi}\hat f_C)(\sqrt{2\pi}\hat g_C) = \sqrt{2\pi}\,\hat f_C\hat g_C$. E per la gaussiana: dal Teorema 19.6, $\hat f(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$, dunque $\hat f_B(\omega) = e^{-\pi(\omega/2\pi)^2} = e^{-\omega^2/(4\pi)}$.

La convenzione (A) è quella per cui la trasformata di Fourier è un'isometria di L^2 senza costanti *(Teorema 19.10), il pettine di Dirac di passo 1 è la propria trasformata (Teorema 19.14) e la formula di Poisson non ha fattori (Teorema 19.12): è la ragione per cui la scegliamo. La convenzione (B) è quella dell'ingegneria dei segnali ed è quella del testo ereditato dal Volume II (Sezione 19.2). Vale la pena osservare che perfino una fonte sola può usarne due: la* NIST Digital Library of Mathematical Functions *definisce la trasformata in §1.14(i) con $\mathcal{F}f(x) = \frac{1}{2\pi}\int f(t)e^{ixt}dt$, mentre la formula di somma di Poisson di §1.8(iv), equazione 1.8.14, è scritta con $e^{-2\pi int}$, cioè nella nostra convenzione (A). È il motivo per cui dichiarare la convenzione all'inizio non è pedanteria.*

La sezione che segue è il testo del Volume II (Capitolo 4, §9), riportato senza togliere né riassumere nulla. È scritta nella convenzione (B) della tabella qui sopra, cioè in pulsazione ω: la si legga tenendo presente il dizionario, e in particolare che il suo $\hat f(\omega)$ è il nostro $\hat f(\omega/2\pi)$ e il suo sinc è quello non normalizzato. Subito dopo, l'Osservazione 19.3 traduce riga per riga il suo enunciato principale nella convenzione (A), e l'Osservazione 19.4 dice dove ciascun punto è dimostrato per esteso.

19.2. Dalla serie alla trasformata di Fourier

Le sezioni precedenti trattano funzioni *periodiche*, il cui dominio naturale è il cerchio compatto $\mathbb{T}$. Molti segnali di interesse ingegneristico — un impulso, un transitorio, la risposta a un gradino — non sono periodici. La trasformata di Fourier estende l'analisi armonica a questo caso, e si ottiene, euristicamente, come limite della serie di Fourier quando il periodo $T \to \infty$.

Osservazione 19.2: Euristica del limite $T \to \infty$. *Per una funzione T-periodica, le frequenze ammissibili sono $\omega_n = 2\pi n/T$, equispaziate di $\Delta\omega = 2\pi/T$. Definendo $\hat f_T(\omega_n) := T c_n$ (dove c_n sono i coefficienti di Fourier di periodo T), la serie $f(t) = \sum_n c_n e^{i\omega_n t} = \frac{1}{2\pi}\sum_n \hat f_T(\omega_n) e^{i\omega_n t}\Delta\omega$ diventa, per $T\to\infty$ (quindi $\Delta\omega \to 0$ e la somma di Riemann tende a un integrale), esattamente la coppia trasformata/antitrasformata definita sotto.*

Definizione 19.2: Trasformata di Fourier. Per $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ sufficientemente regolare (ad esempio $f \in L^1(\mathbb{R})$):

$$\hat f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, dt, \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat f(\omega) e^{i\omega t}\, d\omega.$$

Teorema 19.2: Proprietà fondamentali della trasformata di Fourier. *Siano f, g trasformabili secondo Fourier, $a, t_0, \omega_0 \in \mathbb{R}$. Allora:*

1. *(Linearità)* $\widehat{(f+g)}(\omega) = \hat f(\omega) + \hat g(\omega)$.
2. *(Traslazione)* $\widehat{f(\cdot - t_0)}(\omega) = e^{-i\omega t_0}\hat f(\omega)$.
3. *(Scala)* $\widehat{f(a\cdot)}(\omega) = \frac{1}{|a|}\hat f(\omega/a)$, $a \neq 0$.
4. *(Convoluzione)* $\widehat{(f * g)}(\omega) = \hat f(\omega)\hat g(\omega)$, *dove* $(f*g)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(\tau) g(t-\tau)\, d\tau$.
5. *(Plancherel)* $\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2\, dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} |\hat f(\omega)|^2\, d\omega$.

Dimostrazione. (1) Immediata dalla linearità dell'integrale. (2) Con $u = t - t_0$: $\int f(t-t_0)e^{-i\omega t}dt = \int f(u)e^{-i\omega(u+t_0)}du = e^{-i\omega t_0}\hat f(\omega)$. (3) Con $u = at$ (per $a > 0$; il caso $a < 0$ è analogo con inversione degli estremi): $\int f(at)e^{-i\omega t}dt = \frac{1}{a}\int f(u)e^{-i\omega u/a}du = \frac{1}{a}\hat f(\omega/a)$. (4) $\int (f*g)(t)e^{-i\omega t}dt = \iint f(\tau)g(t-\tau)e^{-i\omega t}\,d\tau\,dt$; con $u = t-\tau$ si fattorizza in $\left[\int f(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau\right]\left[\int g(u)e^{-i\omega u}du\right] = \hat f(\omega)\hat g(\omega)$. (5) È l'analogo, per funzioni non periodiche, del Teorema di Parseval (Volume II, Capitolo 4); si dimostra applicando la formula di inversione e scambiando l'ordine di integrazione. □

Esempio svolto — trasformata della funzione rettangolo. Sia $\Pi(t) = 1$ per $|t| < 1/2$ e $\Pi(t) = 0$ altrove. Allora

$$\hat\Pi(\omega) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i\omega t}\, dt = \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega}\right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{-i\omega/2} - e^{i\omega/2}}{-i\omega} = \frac{-2i\sin(\omega/2)}{-i\omega} = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} = \operatorname{sinc}(\omega/2),$$

con la convenzione $\operatorname{sinc}(x) = \sin(x)/x$.

Osservazione 19.3: Il ponte fra la convenzione in ω e quella in ξ. *La Definizione 19.2 qui sopra, ereditata dal Volume II, è la colonna (B) della tabella dell'Osservazione 19.1. Indicando con $\hat f_B$ la sua trasformata e con $\hat f$ quella della Definizione 19.1, la sostituzione $\omega = 2\pi\xi$ nell'integrale dà immediatamente*

$$\hat f_B(\omega) = \int f(t)e^{-i\omega t}dt = \int f(t)e^{-2\pi i(\omega/2\pi)t}dt = \hat f\!\left(\frac{\omega}{2\pi}\right), \qquad \text{cioè} \qquad \hat f(\xi) = \hat f_B(2\pi\xi).$$

Tradotti così, i cinque punti del Teorema 19.2 diventano esattamente:

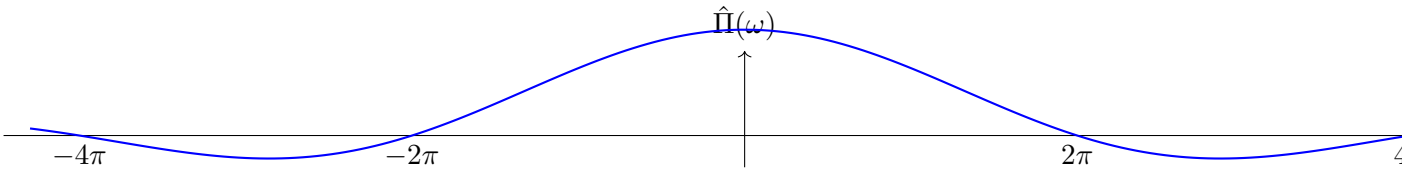


Figura 19.1: La trasformata di Fourier del rettangolo $\Pi(t)$ è la funzione $\operatorname{sinc}(\omega/2)$: un impulso stretto nel tempo ha uno spettro largo in frequenza, e viceversa (principio di indeterminazione tempo-frequenza).

(1) linearità: identica, ed è il Teorema 19.3(i) (già nella Proposizione 19.1);
(2) traslazione: $e^{-i\omega t_0}$ diventa $e^{-2\pi i\xi t_0}$, ed è il Teorema 19.3(ii);
(3) scala: la formula $\frac{1}{|a|}\hat f_B(\omega/a)$ è invariata nella forma, ed è il Teorema 19.3(iv);
(4) convoluzione: identica, ed è il Teorema 19.4;
(5) Plancherel: il fattore $\frac{1}{2\pi}$ della scrittura in ω sparisce *nella scrittura in ξ, perché $d\omega = 2\pi\,d\xi$; l'enunciato senza costanti è il Teorema 19.10.*

Anche l'esempio svolto del rettangolo si traduce: là si trova $\hat\Pi_B(\omega) = \operatorname{sinc}(\omega/2) = \sin(\omega/2)/(\omega/2)$, e con $\omega = 2\pi\xi$ questo è $\sin(\pi\xi)/(\pi\xi) = \operatorname{sinc}\xi$, cioè la Proposizione 19.2. ✓ *Controllo numerico in $\xi = \frac12$ (ossia $\omega = \pi$):* $\operatorname{sinc}\frac12 = \frac{2}{\pi} = 0{,}6366198$, *e la quadratura di Simpson di $\int_{-1/2}^{1/2}\cos(\pi t)\,dt$ con 200 000 sottointervalli dà* 0,6366198. ✓

Osservazione 19.4: Che cosa il testo ereditato lasciava in traccia, e dove è completato. *La dimostrazione del Teorema 19.2, così come era scritta nel Volume II, è completa per i punti (1)–(3); per il punto (4) scambia l'ordine di integrazione senza giustificarlo, e per il punto (5) rinvia alla formula di inversione con la frase «si dimostra applicando la formula di inversione e scambiando l'ordine di integrazione», che è una traccia e non una dimostrazione. Nulla di ciò è stato tolto: qui si dichiara soltanto dove i due punti sono dimostrati per esteso.*

- *Lo scambio del punto (4) è giustificato dal teorema di Tonelli nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 19.4, che verifica l'integrabilità assoluta su $\mathbb{R}^2$ prima di applicare Fubini.*
- *Il punto (5) è il Teorema 19.10, dimostrato sulla classe di Schwartz senza circolarità: la formula di inversione (Teorema 19.8) è a sua volta dimostrata prima, e non usa Plancherel.*
- *La formula di inversione stessa, che il Volume II enuncia nella Definizione 19.2 come parte della «coppia», è un* teorema, *non una definizione: senza ipotesi su f l'integrale di inversione può non convergere. Il caso del rettangolo lo mostra: $\hat\Pi = \operatorname{sinc}$ non è integrabile (Proposizione 19.4), e l'integrale di inversione va inteso come limite di integrali su $[-R, R]$.*

19.3. Le proprietà elementari: traslazione, modulazione, scala, coniugio

Le proprietà che seguono si dimostrano tutte con un cambiamento di variabile o con una proprietà dell'esponenziale complesso. Non sono un elenco da memorizzare: sono il motivo per cui, nel resto del capitolo, non si calcolerà quasi mai un integrale nuovo.

Teorema 19.3: Proprietà algebriche della trasformata. *Siano $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $t_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Allora, per ogni $\xi \in \mathbb{R}$:*

(i) (linearità) $\widehat{\alpha f + \beta g}(\xi) = \alpha \hat{f}(\xi) + \beta \hat{g}(\xi)$;

(ii) (traslazione) *posto* $\tau_{t_0} f(t) = f(t - t_0)$, $\widehat{\tau_{t_0} f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi t_0}\, \hat{f}(\xi)$;

(iii) (modulazione) *posto* $m_{\xi_0} f(t) = e^{2\pi i \xi_0 t} f(t)$, $\widehat{m_{\xi_0} f}(\xi) = \hat{f}(\xi - \xi_0)$;

(iv) (scalatura) *posto* $d_a f(t) = f(at)$, $\widehat{d_a f}(\xi) = \dfrac{1}{|a|} \hat{f}\left(\dfrac{\xi}{a}\right)$;

(v) (riflessione) *posto* $Rf(t) = f(-t)$, $\widehat{Rf}(\xi) = \hat{f}(-\xi) = R\hat{f}(\xi)$;

(vi) (coniugio) $\widehat{\bar{f}}(\xi) = \overline{\hat{f}(-\xi)}$.

*In particolare: se f è reale, $\hat{f}(-\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$ (*simmetria hermitiana*); se f è reale e pari, $\hat{f}$ è reale e pari; se f è reale e dispari, $\hat{f}$ è immaginaria pura e dispari.*

Dimostrazione. Tutte le funzioni coinvolte stanno in L^1: per $\tau_{t_0} f$ e Rf per invarianza della misura di Lebesgue per traslazioni e per la riflessione, per $d_a f$ perché $\int |f(at)|dt = \frac{1}{|a|}\|f\|_1$, per $m_{\xi_0} f$ e $\bar{f}$ perché hanno lo stesso modulo di f. Dunque tutte le trasformate scritte esistono per la Proposizione 19.1.

(i) È la seconda parte della Proposizione 19.1.

(ii) Con la sostituzione $u = t - t_0$ (traslazione, $du = dt$):

$$\widehat{\tau_{t_0} f}(\xi) = \int f(t - t_0) e^{-2\pi i \xi t} dt = \int f(u) e^{-2\pi i \xi (u + t_0)} du = e^{-2\pi i \xi t_0} \int f(u) e^{-2\pi i \xi u} du = e^{-2\pi i \xi t_0} \hat{f}(\xi),$$

dove si è usato $e^{-2\pi i \xi (u+t_0)} = e^{-2\pi i \xi u} e^{-2\pi i \xi t_0}$ e si è portato fuori dall'integrale il fattore costante in u.

(iii) Direttamente, senza cambiare variabile:

$$\widehat{m_{\xi_0} f}(\xi) = \int e^{2\pi i \xi_0 t} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt = \int f(t) e^{-2\pi i (\xi - \xi_0) t} dt = \hat{f}(\xi - \xi_0).$$

(iv) Sia prima $a > 0$ e si ponga $u = at$, $du = a\, dt$; gli estremi $-\infty, +\infty$ restano nell'ordine:

$$\widehat{d_a f}(\xi) = \int f(at) e^{-2\pi i \xi t} dt = \frac{1}{a} \int f(u) e^{-2\pi i \xi u / a} du = \frac{1}{a} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right).$$

Se invece $a < 0$, la stessa sostituzione $u = at$ inverte l'ordine degli estremi ($t \to -\infty$ dà $u \to +\infty$), e riportandoli nell'ordine naturale si cambia il segno:

$$\int f(at) e^{-2\pi i \xi t} dt = \frac{1}{a} \int_{+\infty}^{-\infty} f(u) e^{-2\pi i \xi u / a} du = -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-2\pi i \xi u / a} du = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right),$$

perché per $a < 0$ si ha $-\frac{1}{a} = \frac{1}{|a|}$. I due casi si riassumono in $1/|a|$.

(v) È il caso $a = -1$ di (iv): $\widehat{Rf}(\xi) = \frac{1}{|-1|} \hat{f}(-\xi) = \hat{f}(-\xi)$.

(vi) Usando $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ e il fatto che il coniugio commuta con l'integrale (perché è additivo e commuta con i limiti):

$$\widehat{\bar{f}}(\xi) = \int \overline{f(t)} e^{-2\pi i \xi t} dt = \overline{\int f(t)\, \overline{e^{-2\pi i \xi t}}\, dt} = \overline{\int f(t) e^{2\pi i \xi t} dt} = \overline{\int f(t) e^{-2\pi i (-\xi) t} dt} = \overline{\hat{f}(-\xi)}.$$

Conseguenze. Se f è reale, $\bar f = f$, e (vi) dà $\hat f(\xi) = \overline{\hat f(-\xi)}$, cioè la simmetria hermitiana. Se inoltre f è pari, $Rf = f$ e (v) dà $\hat f(\xi) = \hat f(-\xi)$; combinata con la simmetria hermitiana, $\hat f(\xi) = \overline{\hat f(\xi)}$, dunque $\hat f$ è reale (e pari). Se f è reale e dispari, $Rf = -f$ e (v) dà $\hat f(-\xi) = -\hat f(\xi)$; con la simmetria hermitiana, $\hat f(\xi) = \overline{\hat f(-\xi)} = \overline{-\hat f(\xi)} = -\overline{\hat f(\xi)}$, cioè $\hat f(\xi) + \overline{\hat f(\xi)} = 0$: la parte reale è nulla e $\hat f$ è immaginaria pura (e dispari). □

Lemma 19.1: Derivazione nel dominio del tempo. *Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ di classe C^1 con $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $f' \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $f(t) \to 0$ per $|t| \to \infty$ e*

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi\, \hat f(\xi) \qquad \text{per ogni } \xi \in \mathbb{R}.$$

Più in generale, se $f \in C^k$ e $f, f', \dots, f^{(k)} \in L^1$, allora $\widehat{f^{(k)}}(\xi) = (2\pi i\xi)^k \hat f(\xi)$ e quindi

$$|\hat f(\xi)| \le \frac{\|f^{(k)}\|_1}{(2\pi|\xi|)^k} \qquad \text{per } \xi \neq 0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — f ha limite 0 all'infinito.** Poiché $f \in C^1$, il teorema fondamentale del calcolo dà $f(T) = f(0) + \int_0^T f'(s)\,ds$ per ogni T. Poiché $f' \in L^1$, l'integrale $\int_0^T f'$ converge per $T \to +\infty$ (la funzione $T \mapsto \int_0^T |f'|$ è crescente e limitata da $\|f'\|_1$, dunque l'integrale di f' converge assolutamente). Esiste allora $L_+ = \lim_{T\to+\infty} f(T)$. Se fosse $L_+ \neq 0$, esisterebbe T_0 con $|f(t)| \ge \frac{|L_+|}{2} > 0$ per ogni $t \ge T_0$, e allora $\int_{T_0}^{+\infty} |f| = +\infty$, contro $f \in L^1$. Dunque $L_+ = 0$; in modo simmetrico $L_- = \lim_{T\to-\infty} f(T) = 0$.
Passo 2 — integrazione per parti. La funzione $t \mapsto f(t)e^{-2\pi i\xi t}$ è di classe C^1 e, per la regola del prodotto e per $\frac{d}{dt}(e^{-2\pi i\xi t}) = -2\pi i\xi\, e^{-2\pi i\xi t}$,

$$\frac{d}{dt}\Big(f(t)e^{-2\pi i\xi t}\Big) = f'(t)e^{-2\pi i\xi t} - 2\pi i\xi\, f(t)e^{-2\pi i\xi t}.$$

Integrando questa identità su $[-T, T]$ (teorema fondamentale del calcolo, applicato separatamente a parte reale e parte immaginaria) e portando a destra il secondo addendo:

$$\int_{-T}^{T} f'(t)e^{-2\pi i\xi t}dt = \Big[f(t)e^{-2\pi i\xi t}\Big]_{-T}^{T} + 2\pi i\xi \int_{-T}^{T} f(t)e^{-2\pi i\xi t}dt.$$

Il conto vale per ogni $\xi \in \mathbb{R}$, incluso $\xi = 0$, perché non si è mai diviso per ξ.
Passo 3 — il limite $T \to +\infty$. Il termine di bordo vale $f(T)e^{-2\pi i\xi T} - f(-T)e^{2\pi i\xi T}$ e ha modulo $\le |f(T)| + |f(-T)| \to 0$ per il Passo 1. I due integrali convergono a $\widehat{f'}(\xi)$ e a $\hat f(\xi)$ perché f' e f sono in L^1 (Proposizione 19.1). Passando al limite, $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi \hat f(\xi)$.
Passo 4 — iterazione e stima. Se $f \in C^k$ con tutte le derivate fino all'ordine k in L^1, si applica il Passo 3 a f, poi a f', e così via: per induzione su j, $\widehat{f^{(j)}}(\xi) = (2\pi i\xi)^j \hat f(\xi)$, dato che a ogni passo le ipotesi «$f^{(j)} \in C^1$, $f^{(j)} \in L^1$, $f^{(j+1)} \in L^1$» sono soddisfatte. Per $j = k$ e $\xi \neq 0$, prendendo i moduli e usando $|(2\pi i\xi)^k| = (2\pi|\xi|)^k$ e $|\widehat{f^{(k)}}(\xi)| \le \|f^{(k)}\|_1$ (Proposizione 19.1), si ricava $|\hat f(\xi)| \le \|f^{(k)}\|_1/(2\pi|\xi|)^k$. □

Lemma 19.2: Derivazione nel dominio della frequenza. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ tale che anche $t \mapsto tf(t)$ appartenga a $L^1(\mathbb{R})$. Allora $\hat f$ è derivabile su tutto $\mathbb{R}$, la sua derivata è continua e*

$$\frac{d}{d\xi}\hat f(\xi) = \big(\widehat{-2\pi i\, t\, f(t)}\big)(\xi), \qquad \text{equivalentemente} \qquad \widehat{\big(tf(t)\big)}(\xi) = \frac{i}{2\pi}\,\hat f\,'(\xi).$$

Più in generale, se $t^j f(t) \in L^1$ per $j = 0, 1, \dots, n$, allora $\hat f \in C^n$ e $\hat f^{(n)}(\xi) = \big(\widehat{(-2\pi i t)^n f(t)}\big)(\xi)$.

Dimostrazione. **Passo 0 — una disuguaglianza elementare.** Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$,

$$|e^{i\theta} - 1| = \left| \int_0^\theta ie^{is}\, ds \right| \le \left| \int_0^\theta |ie^{is}|\, ds \right| = |\theta|.$$

Passo 1 — il rapporto incrementale. Per $h \neq 0$,

$$\frac{\hat f(\xi + h) - \hat f(\xi)}{h} = \int f(t) e^{-2\pi i \xi t}\, \frac{e^{-2\pi i h t} - 1}{h}\, dt,$$

con lo stesso raccoglimento del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 19.1.
Passo 2 — limite puntuale dell'integranda. Per t fissato,

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^{-2\pi i h t} - 1}{h} = \frac{d}{ds}\Big(e^{-2\pi i s t}\Big)\Big|_{s=0} = -2\pi i t,$$

quindi l'integranda tende puntualmente a $-2\pi i\, t\, f(t) e^{-2\pi i \xi t}$.
Passo 3 — dominazione. Per il Passo 0 con $\theta = -2\pi h t$,

$$\left| \frac{e^{-2\pi i h t} - 1}{h} \right| \le \frac{2\pi |h|\, |t|}{|h|} = 2\pi |t|,$$

dunque il modulo dell'integranda è $\le 2\pi |t|\, |f(t)|$, che per ipotesi è in L^1 e non dipende da h.
Passo 4 — conclusione. Presa una qualunque successione $h_k \to 0$, il teorema della convergenza dominata dà

$$\lim_k \frac{\hat f(\xi + h_k) - \hat f(\xi)}{h_k} = \int (-2\pi i t) f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt = \big(\widehat{-2\pi i t f(t)} \big)(\xi),$$

e poiché il limite non dipende dalla successione, $\hat f$ è derivabile in ξ con quella derivata. La derivata è la trasformata della funzione $-2\pi i t f(t) \in L^1$, dunque è continua per il Teorema 19.1. Il caso generale si ottiene per induzione su n: se $t^j f \in L^1$ per $j \le n$, si applica quanto appena dimostrato alla funzione $(-2\pi i t)^{n-1} f(t)$, che sta in L^1 e per cui anche $t \cdot (-2\pi i t)^{n-1} f(t)$ sta in L^1. □

Osservazione 19.5: Regolarità e decadimento sono in bilico. *I due lemmi precedenti sono l'uno lo specchio dell'altro e insieme dicono la legge fondamentale dell'analisi di Fourier:* più f è regolare, più $\hat f$ decade *(Lemma 19.1: k derivate integrabili danno $|\hat f(\xi)| = O(|\xi|^{-k})$),* e più f decade, più $\hat f$ è regolare *(Lemma 19.2: n momenti finiti danno $\hat f \in C^n$). Il principio di indeterminazione (Teorema 19.13) è la versione quantitativa e L^2 di questa bilancia, e la classe di Schwartz (Definizione 19.5) è il punto di equilibrio in cui entrambe le richieste sono infinite e la trasformata non esce dalla classe.*

19.4. Convoluzione e autocorrelazione

Definizione 19.3: Convoluzione, riflessa coniugata, autocorrelazione. Per $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ misurabili si pone, quando l'integrale converge assolutamente,

$$(f * g)(t) = \int f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau.$$

Si pone inoltre $\tilde{f}(t) = \overline{f(-t)}$ (**riflessa coniugata**) e si chiama **autocorrelazione** di f la funzione

$$R_f(t) = \int f(s+t)\, \overline{f(s)}\, ds.$$

Teorema 19.4: Teorema di convoluzione. *Siano $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Allora:*

(i) per quasi ogni $t \in \mathbb{R}$ l'integrale che definisce $(f*g)(t)$ converge assolutamente;
(ii) $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ e $\|f*g\|_1 \le \|f\|_1\, \|g\|_1$;
(iii) $f * g = g * f$ quasi ovunque;
(iv) $\widehat{f*g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\, \hat{g}(\xi)$ per ogni $\xi \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — Tonelli.** La funzione $(t,\tau) \mapsto f(\tau)g(t-\tau)$ è misurabile su $\mathbb{R}^2$: $(t,\tau) \mapsto f(\tau)$ lo è perché f è misurabile e la proiezione è continua, e $(t,\tau) \mapsto g(t-\tau)$ è la composizione di g con l'applicazione lineare $(t,\tau) \mapsto t-\tau$, che conserva la misurabilità di Lebesgue essendo suriettiva e lineare. Il suo modulo è non negativo, dunque per il teorema di Tonelli si può integrare nell'ordine che si vuole:

$$\iint |f(\tau)|\, |g(t-\tau)|\, dt\, d\tau = \int |f(\tau)| \left(\int |g(t-\tau)|\, dt \right) d\tau = \int |f(\tau)|\, \|g\|_1\, d\tau = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty,$$

dove l'integrale interno vale $\|g\|_1$ per invarianza per traslazione della misura di Lebesgue.
Passo 2 — (i) e (ii). Poiché l'integrale doppio del modulo è finito, per il teorema di Tonelli la funzione $t \mapsto \int |f(\tau)||g(t-\tau)|\, d\tau$ è finita per quasi ogni t e ha integrale $\le \|f\|_1\|g\|_1$: questo è (i), e insieme

$$\|f*g\|_1 = \int \left| \int f(\tau)g(t-\tau)d\tau \right| dt \le \iint |f(\tau)||g(t-\tau)|\, d\tau\, dt = \|f\|_1\|g\|_1,$$

cioè (ii).
Passo 3 — (iii). Per i t in cui l'integrale converge assolutamente, la sostituzione $\sigma = t-\tau$ (cioè $\tau = t-\sigma$, $d\tau = -d\sigma$ con scambio degli estremi) dà $\int f(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int f(t-\sigma)g(\sigma)d\sigma = (g*f)(t)$.
Passo 4 — (iv). Per il Passo 1 la funzione $(t,\tau) \mapsto f(\tau)g(t-\tau)e^{-2\pi i\xi t}$ ha modulo $|f(\tau)||g(t-\tau)|$ integrabile su $\mathbb{R}^2$: il teorema di Fubini autorizza lo scambio. Scrivendo $e^{-2\pi i\xi t} = e^{-2\pi i\xi\tau}\, e^{-2\pi i\xi(t-\tau)}$,

$$\begin{aligned}
\widehat{f*g}(\xi) &= \int \left(\int f(\tau)g(t-\tau)\, d\tau \right) e^{-2\pi i\xi t}\, dt \\
&= \int f(\tau) e^{-2\pi i\xi\tau} \left(\int g(t-\tau) e^{-2\pi i\xi(t-\tau)}\, dt \right) d\tau \\
&= \int f(\tau) e^{-2\pi i\xi\tau}\, \hat{g}(\xi)\, d\tau = \hat{f}(\xi)\, \hat{g}(\xi),
\end{aligned}$$

dove nell'integrale interno si è posto $u = t-\tau$ (τ fissato) ottenendo $\int g(u)e^{-2\pi i\xi u}du = \hat{g}(\xi)$, indipendente da τ. □

Corollario 19.1: Autocorrelazione e spettro di energia. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\tilde f \in L^1(\mathbb{R})$, $R_f = f * \tilde f$ quasi ovunque, e*

$$\widehat{\tilde f}(\xi) = \overline{\hat f(\xi)}, \qquad \widehat{R_f}(\xi) = |\hat f(\xi)|^2.$$

Se inoltre $f \in L^2(\mathbb{R})$, allora $R_f(0) = \|f\|_2^2$.

Dimostrazione. **Passo 1 — $\tilde f \in L^1$.** $|\tilde f(t)| = |f(-t)|$ e la riflessione conserva la misura di Lebesgue, dunque $\|\tilde f\|_1 = \|f\|_1 < \infty$.
Passo 2 — $R_f = f * \tilde f$. Per definizione,

$$(f * \tilde f)(t) = \int f(\tau)\, \tilde f(t-\tau)\, d\tau = \int f(\tau)\, \overline{f(\tau - t)}\, d\tau,$$

avendo usato $\tilde f(t-\tau) = \overline{f(-(t-\tau))} = \overline{f(\tau - t)}$. Con la sostituzione $\tau = s+t$ ($d\tau = ds$) questo diventa $\int f(s+t)\overline{f(s)}\, ds = R_f(t)$. Per il Teorema 19.4(i) l'integrale converge assolutamente per quasi ogni t.
Passo 3 — la trasformata di $\tilde f$. Con $u = -t$,

$$\widehat{\tilde f}(\xi) = \int \overline{f(-t)}\, e^{-2\pi i \xi t} dt = \int \overline{f(u)}\, e^{2\pi i \xi u} du = \overline{\int f(u)\, e^{-2\pi i \xi u} du} = \overline{\hat f(\xi)},$$

dove si è portato il coniugio fuori dall'integrale come nel punto (vi) del Teorema 19.3.
Passo 4 — conclusione. Per il Teorema 19.4(iv) e il Passo 3, $\widehat{R_f}(\xi) = \widehat{f * \tilde f}(\xi) = \hat f(\xi)\overline{\hat f(\xi)} = |\hat f(\xi)|^2$. Infine, se $f \in L^2$, $R_f(0) = \int f(s)\overline{f(s)}\, ds = \int |f(s)|^2 ds = \|f\|_2^2$, integrale finito proprio perché $f \in L^2$. □

19.5. Il lemma di Riemann–Lebesgue

La Proposizione 19.1 dice che $\hat f$ è limitata e il Teorema 19.1 che è continua. Il risultato di questa sezione aggiunge l'informazione mancante: $\hat f$ svanisce all'infinito. Serve un lemma preliminare, la continuità delle traslazioni in L^1, che tornerà utile anche più avanti (Lemma 19.7).

Lemma 19.3: Continuità delle traslazioni in L^1. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $\tau_h f(t) = f(t-h)$. Allora $\lim_{h\to 0} \|\tau_h f - f\|_1 = 0$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$.
Passo 1 — approssimazione con una funzione continua a supporto compatto. Per la densità di $C_c(\mathbb{R})$ in $L^1(\mathbb{R})$ (prerequisito dichiarato) esiste $g \in C_c(\mathbb{R})$ con $\|f - g\|_1 < \frac{\varepsilon}{3}$. Sia $[-M, M]$ un intervallo che contiene il supporto di g.
Passo 2 — la stima per g. g è continua a supporto compatto, dunque uniformemente continua su $\mathbb{R}$: esiste $\delta \in (0, 1]$ tale che $|g(s) - g(s')| < \frac{\varepsilon}{3(2M+2)}$ ogni volta che $|s - s'| < \delta$. Per $|h| < \delta \le 1$ la funzione $\tau_h g - g$ si annulla fuori da $[-M-1, M+1]$, di lunghezza $2M+2$, dunque

$$\|\tau_h g - g\|_1 = \int_{-M-1}^{M+1} |g(t-h) - g(t)|\, dt \le (2M+2) \cdot \frac{\varepsilon}{3(2M+2)} = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Passo 3 — la disuguaglianza triangolare. Per invarianza per traslazione della misura di Lebesgue, $\|\tau_h(f-g)\|_1 = \|f - g\|_1$. Quindi, per $|h| < \delta$,

$$\|\tau_h f - f\|_1 \le \|\tau_h f - \tau_h g\|_1 + \|\tau_h g - g\|_1 + \|g - f\|_1 < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Poiché ε era arbitrario, il limite è 0. □

Teorema 19.5: Lemma di Riemann–Lebesgue. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\lim_{|\xi|\to\infty} \hat{f}(\xi) = 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il trucco del mezzo periodo.** Sia $\xi \neq 0$ e si ponga $h = \dfrac{1}{2\xi}$. Allora

$$e^{-2\pi i \xi h} = e^{-2\pi i \xi \cdot \frac{1}{2\xi}} = e^{-\pi i} = -1.$$

Con la sostituzione $t = u + h$ nell'integrale che definisce $\hat{f}$,

$$\hat{f}(\xi) = \int f(u+h) e^{-2\pi i \xi (u+h)} du = e^{-2\pi i \xi h} \int f(u+h) e^{-2\pi i \xi u} du = -\int f(u+h) e^{-2\pi i \xi u} du.$$

Passo 2 — la media delle due scritture. Sommando questa uguaglianza con la definizione $\hat{f}(\xi) = \int f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$ si ottiene

$$2\hat{f}(\xi) = \int \big[f(t) - f(t+h) \big] e^{-2\pi i \xi t} \, dt,$$

e passando ai moduli (con $|e^{-2\pi i \xi t}| = 1$)

$$|\hat{f}(\xi)| \le \frac{1}{2} \int |f(t) - f(t+h)| \, dt = \frac{1}{2} \| \tau_{-h} f - f \|_1.$$

Passo 3 — conclusione. Quando $|\xi| \to \infty$ si ha $h = \frac{1}{2\xi} \to 0$, dunque $-h \to 0$ e per il Lemma 19.3 $\| \tau_{-h} f - f \|_1 \to 0$. Perciò $|\hat{f}(\xi)| \to 0$. □

Osservazione 19.6: Riemann–Lebesgue non dice quanto in fretta. *Il Teorema 19.5 garantisce l'annullamento all'infinito ma nessuna velocità: per ogni successione $\varepsilon_n \downarrow 0$ esistono funzioni $f \in L^1$ la cui trasformata decade più lentamente di ε_n. Una velocità si compra solo con la regolarità, ed è il Lemma 19.1: k derivate integrabili danno $O(|\xi|^{-k})$. Il rettangolo Π lo illustra bene: non è continuo, e la sua trasformata* sinc *decade come $|\xi|^{-1}$, giusto quel tanto che basta a tendere a zero e non abbastanza per essere integrabile (Proposizione 19.4). Il triangolo Λ è continuo con derivata a variazione limitata, e la sua trasformata* sinc^2 *decade come $|\xi|^{-2}$: integrabile.*

19.6. La gaussiana, calcolata per intero

Lemma 19.4: L'integrale di Gauss normalizzato. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2} \, dt = 1.$

Dimostrazione. **Passo 1 — finitezza.** Per $|t| \ge 1$ si ha $t^2 \ge |t|$, dunque $e^{-\pi t^2} \le e^{-\pi |t|}$, che è integrabile su $\{|t| \ge 1\}$ con integrale $\frac{2}{\pi} e^{-\pi}$; su $[-1,1]$ la funzione è continua e limitata da 1. Quindi $I := \int e^{-\pi t^2} dt$ è finito, e $I > 0$ perché l'integranda è positiva.
Passo 2 — il quadrato come integrale doppio. L'integranda è non negativa e misurabile, quindi per il teorema di Tonelli

$$I^2 = \left(\int e^{-\pi x^2} dx \right) \left(\int e^{-\pi y^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\pi (x^2 + y^2)} \, dx \, dy.$$

Passo 3 — coordinate polari. Con $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, $\rho \in [0, +\infty)$, $\theta \in [0, 2\pi)$, il cui jacobiano è ρ (prerequisito dichiarato) e per cui $x^2 + y^2 = \rho^2$:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} e^{-\pi\rho^2}\,\rho\,d\rho\,d\theta = 2\pi\int_0^{+\infty} e^{-\pi\rho^2}\,\rho\,d\rho.$$

La primitiva di $\rho e^{-\pi\rho^2}$ è $-\frac{1}{2\pi}e^{-\pi\rho^2}$, dunque

$$\int_0^{+\infty} e^{-\pi\rho^2}\,\rho\,d\rho = \left[-\frac{e^{-\pi\rho^2}}{2\pi}\right]_0^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{2\pi}\right) = \frac{1}{2\pi},$$

e quindi $I^2 = 2\pi\cdot\frac{1}{2\pi} = 1$. Poiché $I > 0$, $I = 1$.
Controllo indipendente. Quadratura di Simpson composita su $[-12, 12]$ con 200 000 sottointervalli: 1,0000000 (la coda esclusa vale meno di $2\int_{12}^{\infty} e^{-\pi t}dt < 10^{-16}$). ✓ □

Lemma 19.5: Il momento secondo della gaussiana. *Per ogni $b > 0$,*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi b t^2}\,dt = \frac{1}{\sqrt{b}}, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\pi b t^2}\,dt = \frac{1}{2\pi\, b^{3/2}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il primo integrale.** Con la sostituzione $u = \sqrt{b}\,t$, $du = \sqrt{b}\,dt$, e il Lemma 19.4: $\int e^{-\pi b t^2}dt = \frac{1}{\sqrt{b}}\int e^{-\pi u^2}du = \frac{1}{\sqrt{b}}$.
Passo 2 — derivazione sotto il segno. Sia $\Phi(b) = \int e^{-\pi b t^2}dt$ per $b > 0$. Fissato $b_0 > 0$ e posto $b \in [\frac{b_0}{2}, 2b_0]$, il rapporto incrementale in b dell'integranda è, per il teorema del valor medio applicato a $b \mapsto e^{-\pi b t^2}$, uguale a $-\pi t^2 e^{-\pi\beta t^2}$ per un β compreso fra b e b_0, quindi maggiorato in modulo da $\pi t^2 e^{-\pi b_0 t^2/2}$, funzione integrabile e indipendente da b. Per il teorema della convergenza dominata si può derivare sotto il segno:

$$\Phi'(b) = \int \frac{\partial}{\partial b} e^{-\pi b t^2}\,dt = -\pi\int t^2 e^{-\pi b t^2}\,dt.$$

Passo 3 — conclusione. Dal Passo 1, $\Phi(b) = b^{-1/2}$, dunque $\Phi'(b) = -\frac{1}{2}b^{-3/2}$. Uguagliando, $-\pi\int t^2 e^{-\pi b t^2}dt = -\frac{1}{2}b^{-3/2}$, cioè $\int t^2 e^{-\pi b t^2}dt = \frac{1}{2\pi b^{3/2}}$.
Controllo indipendente. Per $b = 2$ la formula dà $\frac{1}{2\pi\cdot 2^{3/2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}\,\pi} = 0{,}0562700$; moltiplicato per $\sqrt{2}$ (che è la costante di normalizzazione usata nel Teorema 19.13) dà $\frac{1}{4\pi} = 0{,}0795775$, e la quadratura di Simpson di $\int\sqrt{2}\,t^2 e^{-2\pi t^2}dt$ su $[-12, 12]$ con 200 000 sottointervalli dà 0,0795775. ✓ □

Teorema 19.6: La gaussiana è la propria trasformata. *Sia $g(t) = e^{-\pi t^2}$. Allora $g \in L^1(\mathbb{R})$ e*

$$\hat{g}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} = g(\xi) \qquad \text{per ogni } \xi \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — le ipotesi dei due lemmi di derivazione.** g è di classe C^∞, $g \in L^1$ per il Lemma 19.4, e $g'(t) = -2\pi t\,e^{-\pi t^2}$. La funzione $t \mapsto tg(t)$ è continua, quindi integrabile su $[-1, 1]$; per $|t| \geq 1$ vale $t^2 \geq |t|$ e dunque $|t|e^{-\pi t^2} \leq |t|e^{-\pi|t|}$, che è integrabile su $\{|t| \geq 1\}$. Perciò $tg(t) \in L^1$ e, essendo $g' = -2\pi\,tg$, anche $g' \in L^1$. Sono dunque soddisfatte le ipotesi del Lemma 19.1 e del Lemma 19.2.
Passo 2 — l'equazione differenziale nel dominio del tempo. Applicando il Lemma 19.1 a g:

$$\widehat{g'}(\xi) = 2\pi i\xi\,\hat{g}(\xi).$$

D'altra parte $g'(t) = -2\pi\, t\, g(t)$, quindi per linearità $\widehat{g'}(\xi) = -2\pi\, \widehat{(tg(t))}(\xi)$. Uguagliando,

$$\widehat{(tg(t))}(\xi) = -i\xi\, \hat{g}(\xi). \tag{$*$}$$

Passo 3 — l'equazione differenziale nel dominio della frequenza. Applicando il Lemma 19.2 a g:

$$\hat{g}\,'(\xi) = \widehat{(-2\pi i\, t\, g(t))}(\xi) = -2\pi i\, \widehat{(tg(t))}(\xi) \overset{(*)}{=} -2\pi i \cdot (-i\xi\, \hat{g}(\xi)) = 2\pi i^2 \xi\, \hat{g}(\xi) = -2\pi\xi\, \hat{g}(\xi).$$

Passo 4 — il dato iniziale. $\hat{g}(0) = \int e^{-\pi t^2} dt = 1$ per il Lemma 19.4.
Passo 5 — risoluzione. Sia $\Psi(\xi) = \hat{g}(\xi) e^{\pi\xi^2}$. Per il Passo 3, Ψ è derivabile e

$$\Psi'(\xi) = \hat{g}\,'(\xi) e^{\pi\xi^2} + \hat{g}(\xi) \cdot 2\pi\xi e^{\pi\xi^2} = e^{\pi\xi^2}\Big(-2\pi\xi\hat{g}(\xi) + 2\pi\xi\hat{g}(\xi)\Big) = 0$$

per ogni $\xi \in \mathbb{R}$. Una funzione a valori complessi con derivata identicamente nulla su $\mathbb{R}$ è costante (lo sono la parte reale e la parte immaginaria), dunque $\Psi(\xi) = \Psi(0) = \hat{g}(0) = 1$, cioè $\hat{g}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$.
Controllo indipendente. Quadratura di Simpson su $[-12, 12]$ con 200 000 sottointervalli di $\int e^{-\pi t^2} \cos(2\pi\xi t)\, dt$ (la parte immaginaria è nulla perché g è reale e pari, Teorema 19.3): per $\xi = \frac{1}{2}$ si ottiene $0{,}4559381 = e^{-\pi/4}$; per $\xi = 1$, $0{,}0432139 = e^{-\pi}$; per $\xi = 2$, $0{,}0000035 = e^{-4\pi}$. Le parti immaginarie calcolate valgono meno di 10^{-16}. ✓ □

Corollario 19.2: Gaussiana di larghezza qualsiasi. *Per ogni $a > 0$,*

$$\widehat{(e^{-\pi a t^2})}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{a}}\, e^{-\pi\xi^2/a}.$$

In particolare, nella parametrizzazione usata in probabilità,

$$\Big(\widehat{e^{-t^2/(2\sigma^2)}}\Big)(\xi) = \sigma\sqrt{2\pi}\; e^{-2\pi^2\sigma^2\xi^2} \qquad (\sigma > 0).$$

Dimostrazione. Si ha $e^{-\pi a t^2} = g(\sqrt{a}\, t) = d_{\sqrt{a}} g(t)$ con $g(t) = e^{-\pi t^2}$, perché $\pi(\sqrt{a}\, t)^2 = \pi a t^2$. Per il Teorema 19.3(iv) con $a \rightsquigarrow \sqrt{a} > 0$ e per il Teorema 19.6,

$$\widehat{d_{\sqrt{a}} g}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{a}}\, \hat{g}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{a}}\Big) = \frac{1}{\sqrt{a}}\, e^{-\pi\xi^2/a}.$$

Per la seconda formula basta identificare a: $e^{-t^2/(2\sigma^2)} = e^{-\pi a t^2}$ richiede $\pi a = \frac{1}{2\sigma^2}$, cioè $a = \frac{1}{2\pi\sigma^2}$. Allora $\frac{1}{\sqrt{a}} = \sigma\sqrt{2\pi}$ e $\frac{\pi\xi^2}{a} = \pi\xi^2 \cdot 2\pi\sigma^2 = 2\pi^2\sigma^2\xi^2$.
Controllo indipendente. Per $a = \delta^{-2}$ si ottiene la formula $\widehat{(e^{-\pi t^2/\delta^2})}(\xi) = \delta\, e^{-\pi\delta^2\xi^2}$, che è la relazione usata nel Lemma 19.7. Per $\sigma = 1$ e $\xi = 0$ la seconda formula dà $\sqrt{2\pi} = 2{,}5066283$, e la quadratura di $\int e^{-t^2/2} dt$ su $[-16, 16]$ con 200 000 sottointervalli dà 2,5066283. ✓ □

19.7. Rettangolo, seno cardinale e triangolo

Definizione 19.4: Rettangolo, triangolo, seno cardinale. Si pongono

$$\Pi(t)=\begin{cases}1 & |t|<\tfrac12,\\ \tfrac12 & |t|=\tfrac12,\\ 0 & |t|>\tfrac12,\end{cases}\qquad \Lambda(t)=\max\bigl(0,\,1-|t|\bigr),\qquad \operatorname{sinc}x=\begin{cases}\dfrac{\sin \pi x}{\pi x} & x\neq 0,\\ 1 & x=0.\end{cases}$$

Π è la **funzione rettangolo** (o finestra) di larghezza 1, Λ la **funzione triangolo** di base 2, sinc il **seno cardinale normalizzato**.

Proposizione 19.2: Trasformata del rettangolo. *$\widehat{\Pi}(\xi)=\operatorname{sinc}\xi$ per ogni $\xi\in\mathbb{R}$.*

Dimostrazione. $\Pi\in L^1$ con $\|\Pi\|_1=1$ (il valore in $\pm\tfrac12$ non influisce sull'integrale, essendo assunto su un insieme di misura nulla).

Caso $\xi=0$. $\widehat{\Pi}(0)=\int_{-1/2}^{1/2}1\,dt=1=\operatorname{sinc}0$.

Caso $\xi\neq 0$. Una primitiva di $e^{-2\pi i\xi t}$ è $\frac{e^{-2\pi i\xi t}}{-2\pi i\xi}$, dunque

$$\widehat{\Pi}(\xi)=\int_{-1/2}^{1/2}e^{-2\pi i\xi t}\,dt=\left[\frac{e^{-2\pi i\xi t}}{-2\pi i\xi}\right]_{-1/2}^{1/2}=\frac{e^{-\pi i\xi}-e^{\pi i\xi}}{-2\pi i\xi}.$$

Per la formula di Eulero $e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}=2i\sin\alpha$ (Volume II, Capitolo 3), con $\alpha=\pi\xi$ si ha $e^{-\pi i\xi}-e^{\pi i\xi}=-2i\sin(\pi\xi)$, e quindi

$$\widehat{\Pi}(\xi)=\frac{-2i\sin(\pi\xi)}{-2\pi i\xi}=\frac{\sin\pi\xi}{\pi\xi}=\operatorname{sinc}\xi.$$

Controllo indipendente. Quadratura di Simpson di $\int_{-1/2}^{1/2}\cos(2\pi\xi t)\,dt$ con 200 000 sottointervalli: $\xi=\frac14\to 0{,}9003163=\operatorname{sinc}\frac14$; $\xi=\frac12\to 0{,}6366198=\frac{2}{\pi}$; $\xi=1\to 0{,}0000000$; $\xi=\frac32\to -0{,}2122066=-\frac{2}{3\pi}$. ✓ □

Proposizione 19.3: Il triangolo per convoluzione, e la sua trasformata. *$\Pi*\Pi=\Lambda$ ovunque, e di conseguenza*

$$\widehat{\Lambda}(\xi)=\bigl(\operatorname{sinc}\xi\bigr)^2.$$

Inoltre $\Lambda=R_\Pi$, l'autocorrelazione del rettangolo.

Dimostrazione. **Passo 1 — il calcolo della convoluzione.** Poiché Π vale 1 su $(-\tfrac12,\tfrac12)$ e 0 fuori (a meno di un insieme di misura nulla),

$$(\Pi*\Pi)(t)=\int\Pi(\tau)\Pi(t-\tau)\,d\tau=\Bigl|\Bigl(-\tfrac12,\tfrac12\Bigr)\cap\Bigl(t-\tfrac12,\,t+\tfrac12\Bigr)\Bigr|,$$

perché l'integranda vale 1 esattamente quando $|\tau|<\tfrac12$ *e* $|t-\tau|<\tfrac12$, cioè $\tau\in(t-\tfrac12,t+\tfrac12)$. L'intersezione di due intervalli aperti è l'intervallo di estremi $\max(-\tfrac12,t-\tfrac12)$ e $\min(\tfrac12,t+\tfrac12)$, di lunghezza

$$\ell(t)=\min\Bigl(\tfrac12,\,t+\tfrac12\Bigr)-\max\Bigl(-\tfrac12,\,t-\tfrac12\Bigr)$$

se positiva, e 0 altrimenti. Si distinguono tre casi.

- $0\le t<1$: allora $t+\tfrac12\ge\tfrac12$ e $t-\tfrac12\ge-\tfrac12$, dunque $\ell(t)=\tfrac12-(t-\tfrac12)=1-t$, che è positivo.
- $-1<t\le 0$: simmetricamente $\ell(t)=(t+\tfrac12)-(-\tfrac12)=1+t>0$.

- $|t| \geq 1$: per $t \geq 1$ si ha $t - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, dunque l'intersezione è vuota; per $t \leq -1$ si ha $t + \frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2}$, di nuovo vuota. In entrambi i casi la convoluzione vale 0.

I tre casi si riassumono in $(\Pi * \Pi)(t) = \max(0, 1 - |t|) = \Lambda(t)$.

Passo 2 — la trasformata. $\Pi \in L^1$, dunque il Teorema 19.4(iv) e la Proposizione 19.2 danno

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = \widehat{\Pi * \Pi}(\xi) = \widehat{\Pi}(\xi)^2 = \big(\operatorname{sinc}\xi\big)^2.$$

Passo 3 — l'autocorrelazione. Π è reale e pari, dunque $\tilde{\Pi}(t) = \overline{\Pi(-t)} = \Pi(t)$, e per il Corollario 19.1 $R_\Pi = \Pi * \tilde{\Pi} = \Pi * \Pi = \Lambda$; coerentemente $\widehat{R_\Pi} = |\widehat{\Pi}|^2 = \operatorname{sinc}^2$, che è lo stesso risultato del Passo 2, dato che sinc è reale.

Controllo indipendente. *(a)* Convoluzione calcolata direttamente come lunghezza dell'intersezione: $(\Pi*\Pi)(0) = 1{,}0000000$, $(\Pi*\Pi)(0{,}25) = 0{,}7500000$, $(\Pi*\Pi)(0{,}7) = 0{,}3000000$, $(\Pi * \Pi)(1{,}2) = 0{,}0000000$, contro $\Lambda(0) = 1$, $\Lambda(0{,}25) = 0{,}75$, $\Lambda(0{,}7) = 0{,}3$, $\Lambda(1{,}2) = 0$. ✓ *(b)* Quadratura di Simpson di $\int_{-1}^{1} \Lambda(t)\cos(2\pi\xi t)dt$ con 200 000 sottointervalli: $\xi = \frac{1}{2} \to 0{,}4052847 = (\frac{2}{\pi})^2$; $\xi = 1 \to 0{,}0000000$; $\xi = 1{,}3 \to 0{,}0392400 = \operatorname{sinc}^2(1{,}3)$. ✓ *(c)* Autocorrelazione calcolata numericamente: $R_\Pi(0{,}3) = 0{,}7000000 = \Lambda(0{,}3)$, $R_\Pi(0{,}9) = 0{,}1000000 = \Lambda(0{,}9)$. ✓ □

Proposizione 19.4: Il seno cardinale non è integrabile, il suo quadrato sì. $\operatorname{sinc} \notin L^1(\mathbb{R})$, *mentre* $\operatorname{sinc}^2 \in L^1(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la divergenza.** Per ogni intero $k \geq 1$ e ogni $x \in [k, k+1]$ vale $\pi x \leq \pi(k+1)$, dunque

$$\int_k^{k+1} \big|\operatorname{sinc} x\big|\,dx = \int_k^{k+1} \frac{|\sin \pi x|}{\pi x}\,dx \geq \frac{1}{\pi(k+1)} \int_k^{k+1} |\sin \pi x|\,dx.$$

L'ultimo integrale non dipende da k, perché $|\sin \pi x|$ è periodica di periodo 1, e vale

$$\int_0^1 |\sin \pi x|\,dx = \int_0^1 \sin \pi x\,dx = \Big[-\frac{\cos \pi x}{\pi}\Big]_0^1 = \frac{2}{\pi}.$$

Perciò

$$\int_1^{+\infty} \big|\operatorname{sinc} x\big|\,dx \geq \sum_{k \geq 1} \frac{2}{\pi^2(k+1)} = +\infty,$$

perché la serie armonica diverge. Dunque $\operatorname{sinc} \notin L^1$.

Passo 2 — l'integrabilità del quadrato. $|\operatorname{sinc} x| \leq 1$ ovunque (perché $|\sin\theta| \leq |\theta|$), quindi $\operatorname{sinc}^2 \leq 1$ è integrabile su $[-1, 1]$; per $|x| \geq 1$ si ha $\operatorname{sinc}^2 x \leq \frac{1}{\pi^2 x^2}$, integrabile. Dunque $\operatorname{sinc}^2 \in L^1$.

Controllo indipendente. La quadratura di $\int_0^R |\operatorname{sinc}|$ cresce logaritmicamente: $R = 10 \to 1{,}0528631$, $R = 10^2 \to 1{,}5194284$, $R = 10^3 \to 1{,}9860293$, $R = 10^4 \to 2{,}4526306$. Le differenze successive valgono $0{,}4665653$, $0{,}4666009$, $0{,}4666013$, contro $\frac{2}{\pi^2}\ln 10 = 0{,}4666013$: il comportamento asintotico $\frac{2}{\pi^2}\ln R + \text{cost.}$ è confermato a sette decimali, e la divergenza è logaritmica. ✓ □

19.8. La classe di Schwartz e la formula di inversione

La formula di inversione non può valere per ogni $f \in L^1$: la Proposizione 19.4 mostra che $\hat{\Pi} = \operatorname{sinc}$ non è integrabile, quindi l'integrale $\int \hat{\Pi}(\xi) e^{2\pi i x\xi} d\xi$ non ha senso come integrale di Lebesgue. Serve una classe di funzioni abbastanza piccola da essere stabile sotto $\mathcal{F}$: è la classe di Schwartz.

Definizione 19.5: Classe di Schwartz. La **classe di Schwartz** $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$ è l'insieme delle funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ di classe C^∞ tali che, per ogni coppia di interi $m, n \geq 0$,

$$p_{m,n}(f) := \sup_{t \in \mathbb{R}} \left| t^m f^{(n)}(t) \right| < \infty.$$

Le quantità $p_{m,n}$ si chiamano **seminorme** di $\mathcal{S}$; si dice che $f_k \to f$ **in** $\mathcal{S}$ se $p_{m,n}(f_k - f) \to 0$ per ogni $m, n \geq 0$.

Esempio 19.1: Chi sta e chi non sta in $\mathcal{S}$. La gaussiana $e^{-\pi t^2}$ sta in $\mathcal{S}$: ogni sua derivata è $q(t)e^{-\pi t^2}$ con q polinomio, e $t^m q(t) e^{-\pi t^2} \to 0$ per $|t| \to \infty$ perché l'esponenziale batte ogni polinomio. Non stanno in $\mathcal{S}$: il rettangolo Π (non continuo), il triangolo Λ (non derivabile in $0, \pm 1$), $\frac{1}{1+t^2}$ (decade solo come t^{-2}, dunque $p_{3,0} = \infty$), e $e^{-|t|}$ (non derivabile in 0).

Proposizione 19.5: Stabilità elementare di $\mathcal{S}$. *$\mathcal{S}$ è uno spazio vettoriale complesso, chiuso rispetto alla derivazione $f \mapsto f'$, rispetto alla moltiplicazione per un polinomio e rispetto al coniugio. Inoltre $\mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, con*

$$\|f\|_1 \leq \pi\big(p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f)\big), \qquad \|f\|_2^2 \leq \pi\, p_{0,0}(f)\big(p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f)\big).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — spazio vettoriale.** Se $f, g \in \mathcal{S}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, allora $\alpha f + \beta g \in C^\infty$ e $p_{m,n}(\alpha f + \beta g) \leq |\alpha| p_{m,n}(f) + |\beta| p_{m,n}(g) < \infty$.
Passo 2 — derivazione. $p_{m,n}(f') = p_{m,n+1}(f) < \infty$ per ogni m, n: $\mathcal{S}$ è chiusa per derivazione.
Passo 3 — moltiplicazione per t. Sia $g(t) = tf(t)$. Per la formula di Leibniz $g^{(n)}(t) = tf^{(n)}(t) + nf^{(n-1)}(t)$ (i termini successivi sono nulli perché la derivata seconda di t è zero), dunque

$$p_{m,n}(g) \leq p_{m+1,n}(f) + n\, p_{m,n-1}(f) < \infty.$$

Iterando, $\mathcal{S}$ è chiusa per moltiplicazione per t^k e quindi per un polinomio qualsiasi (per il Passo 1).
Passo 4 — coniugio. $\overline{f}^{(n)} = \overline{f^{(n)}}$ e $|t^m \overline{f^{(n)}(t)}| = |t^m f^{(n)}(t)|$, dunque $p_{m,n}(\bar{f}) = p_{m,n}(f)$.
Passo 5 — inclusione in L^1 e L^2. Sia $C = p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f)$. Per ogni t,

$$(1+t^2)|f(t)| = |f(t)| + |t^2 f(t)| \leq p_{0,0}(f) + p_{2,0}(f) = C, \qquad \text{cioè} \qquad |f(t)| \leq \frac{C}{1+t^2}.$$

Poiché $\int \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$, si ottiene $\|f\|_1 \leq \pi C$. Per L^2: $|f(t)|^2 \leq p_{0,0}(f)\,|f(t)|$, quindi $\|f\|_2^2 \leq p_{0,0}(f)\|f\|_1 \leq \pi\, p_{0,0}(f)\, C$. □

Teorema 19.7: $\mathcal{F}$ manda $\mathcal{S}$ in $\mathcal{S}$, con continuità. *Se $f \in \mathcal{S}$, allora $\hat f \in \mathcal{S}$. Più precisamente, per ogni coppia $m, n \geq 0$ esiste una costante $C_{m,n}$ (dipendente solo da m e n) tale che*

$$p_{m,n}(\hat f) \leq C_{m,n} \max_{\substack{0 \leq j \leq n+2 \\ 0 \leq k \leq m}} p_{j,k}(f) \qquad \text{per ogni } f \in \mathcal{S}.$$

In particolare, se $f_\ell \to 0$ in $\mathcal{S}$ allora $\hat f_\ell \to 0$ in $\mathcal{S}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — le derivate di $\hat f$.** Per la Proposizione 19.5, $t^j f(t) \in \mathcal{S} \subset L^1$ per ogni $j \geq 0$. Il Lemma 19.2 (parte generale) dà allora $\hat f \in C^\infty$ e

$$\hat f^{(n)} = \widehat{g_n}, \qquad g_n(t) = (-2\pi i)^n\, t^n f(t) \in \mathcal{S}.$$

Passo 2 — la moltiplicazione per ξ^m. $g_n \in \mathcal{S}$ è di classe C^∞ e tutte le sue derivate stanno in L^1 (Proposizione 19.5, Passi 2 e 5), dunque il Lemma 19.1 dà $\widehat{g_n^{(m)}}(\xi) = (2\pi i\xi)^m \widehat{g_n}(\xi)$, cioè

$$\xi^m\, \hat f^{(n)}(\xi) = \frac{1}{(2\pi i)^m}\, \widehat{g_n^{(m)}}(\xi).$$

Passo 3 — la stima. Per la Proposizione 19.1, $|\widehat{g_n^{(m)}}(\xi)| \leq \|g_n^{(m)}\|_1$, dunque

$$p_{m,n}(\hat f) = \sup_\xi |\xi^m \hat f^{(n)}(\xi)| \leq \frac{\|g_n^{(m)}\|_1}{(2\pi)^m} \leq \frac{\pi}{(2\pi)^m}\Big(p_{0,0}(g_n^{(m)}) + p_{2,0}(g_n^{(m)})\Big),$$

dove l'ultima disuguaglianza è la Proposizione 19.5, Passo 5. Per la formula di Leibniz applicata a $g_n = (-2\pi i)^n\, t^n f$,

$$g_n^{(m)}(t) = (-2\pi i)^n \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{k} \frac{n!}{(n-k)!}\, t^{\,n-k} f^{(m-k)}(t),$$

perché la derivata k-esima di t^n è $\frac{n!}{(n-k)!} t^{n-k}$ e si annulla per $k > n$. Quindi, per $r \in \{0, 2\}$,

$$p_{r,0}(g_n^{(m)}) \leq (2\pi)^n \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{k} \frac{n!}{(n-k)!}\, p_{\,n-k+r,\,m-k}(f),$$

e tutti gli indici che compaiono soddisfano $n - k + r \leq n + 2$ e $m - k \leq m$. Raccogliendo le costanti numeriche in $C_{m,n}$ si ottiene la disuguaglianza dell'enunciato; in particolare tutte le $p_{m,n}(\hat f)$ sono finite, cioè $\hat f \in \mathcal{S}$. Se $f_\ell \to 0$ in $\mathcal{S}$, il membro destro tende a 0 per ogni m, n, dunque $\hat f_\ell \to 0$ in $\mathcal{S}$. □

Lemma 19.6: Formula di moltiplicazione. *Per ogni $f, g \in L^1(\mathbb{R})$,*

$$\int \hat f(\xi)\, g(\xi)\, d\xi = \int f(t)\, \hat g(t)\, dt,$$

e i due integrali convergono assolutamente.

Dimostrazione. La funzione $(t, \xi) \mapsto f(t) g(\xi) e^{-2\pi i t\xi}$ è misurabile su $\mathbb{R}^2$ e ha modulo $|f(t)||g(\xi)|$; per il teorema di Tonelli

$$\iint |f(t)||g(\xi)|\, dt\, d\xi = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

Il teorema di Fubini autorizza allora entrambi gli ordini di integrazione:

$$\int \left(\int f(t) e^{-2\pi i t\xi} dt \right) g(\xi)\, d\xi = \iint f(t) g(\xi) e^{-2\pi i t\xi}\, dt\, d\xi = \int f(t) \left(\int g(\xi) e^{-2\pi i t\xi} d\xi \right) dt,$$

cioè $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$. L'assoluta convergenza dei due integrali segue da $|\hat{f}| \le \|f\|_1$ e $|\hat{g}| \le \|g\|_1$ (Proposizione 19.1) e da $f, g \in L^1$. □

Lemma 19.7: Il nucleo gaussiano è un'identità approssimata. *Per $\delta > 0$ si ponga*

$$K_\delta(u) = \frac{1}{\delta}\, e^{-\pi u^2/\delta^2}.$$

Allora:

(i) $K_\delta > 0$, K_δ *è pari e* $\int K_\delta = 1$;

(ii) posto $G_{x,\delta}(\xi) = e^{2\pi i x\xi} e^{-\pi\delta^2\xi^2}$, *si ha* $G_{x,\delta} \in \mathcal{S}$ *e* $\widehat{G_{x,\delta}}(t) = K_\delta(t-x)$;

(iii) se f è limitata e continua in x, allora $\lim_{\delta\to 0^+} \int f(t) K_\delta(t-x)\, dt = f(x)$;

(iv) se $f \in L^1(\mathbb{R})$, *allora* $\|f * K_\delta - f\|_1 \to 0$ *per* $\delta \to 0^+$.

Dimostrazione. **(i)** Positività e parità sono evidenti dalla formula; con $u = \delta v$, $\int K_\delta(u) du = \int e^{-\pi v^2} dv = 1$ per il Lemma 19.4.
(ii) Per il Corollario 19.2 con $a = \delta^2$,

$$\widehat{(e^{-\pi\delta^2\xi^2})}(t) = \frac{1}{\delta} e^{-\pi t^2/\delta^2} = K_\delta(t),$$

e per la modulazione (Teorema 19.3(iii), applicata nella variabile ξ con $\xi_0 = x$) si ottiene $\widehat{G_{x,\delta}}(t) = K_\delta(t-x)$. Che $G_{x,\delta} \in \mathcal{S}$ segue dall'Esempio 19.1 e dal fatto che moltiplicare per $e^{2\pi i x\xi}$, funzione C^∞ con tutte le derivate limitate, non altera la finitezza delle seminorme (formula di Leibniz).
(iii) Con la sostituzione $t = x + \delta v$ ($dt = \delta\, dv$),

$$\int f(t) K_\delta(t-x)\, dt = \int f(x+\delta v)\, e^{-\pi v^2}\, dv,$$

mentre per (i) $f(x) = \int f(x) e^{-\pi v^2} dv$. La differenza è

$$\int \big[f(x+\delta v) - f(x) \big] e^{-\pi v^2}\, dv.$$

Per ogni v fissato l'integranda tende a 0 quando $\delta \to 0^+$, per continuità di f in x; ed è dominata in modulo da $2\|f\|_\infty e^{-\pi v^2}$, integrabile e indipendente da δ. Il teorema della convergenza dominata (applicato a una qualunque successione $\delta_k \to 0^+$) dà il limite 0.
(iv) Poiché K_δ è pari, $(f * K_\delta)(x) = \int f(x-u) K_\delta(u) du$, e per (i)

$$(f * K_\delta)(x) - f(x) = \int K_\delta(u) \big[f(x-u) - f(x) \big]\, du.$$

Passando ai moduli e integrando in x, il teorema di Tonelli (integranda non negativa) consente di scambiare l'ordine:

$$\|f * K_\delta - f\|_1 \le \int K_\delta(u) \left(\int |f(x-u) - f(x)|\, dx \right) du = \int K_\delta(u)\, \|\tau_u f - f\|_1\, du.$$

Con $u = \delta v$ questo diventa $\int e^{-\pi v^2} \|\tau_{\delta v} f - f\|_1\, dv$. L'integranda tende a 0 per ogni v quando $\delta \to 0^+$ (Lemma 19.3) ed è dominata da $2\|f\|_1 e^{-\pi v^2}$, perché $\|\tau_u f - f\|_1 \le 2\|f\|_1$. Il teorema della convergenza dominata conclude. □

Teorema 19.8: Formula di inversione sulla classe di Schwartz. *Sia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Allora, per ogni $x \in \mathbb{R}$,*

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i x\xi}\, d\xi = (\mathcal{F}^{-1}\hat{f})(x).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'identità di partenza.** Fissato x e $\delta > 0$, si applichi il Lemma 19.6 alla coppia $f \in \mathcal{S} \subset L^1$ e $G_{x,\delta} \in \mathcal{S} \subset L^1$ del Lemma 19.7(ii):

$$\int \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i x\xi} e^{-\pi\delta^2\xi^2}\, d\xi = \int \hat{f}(\xi) G_{x,\delta}(\xi)\, d\xi = \int f(t)\, \widehat{G_{x,\delta}}(t)\, dt = \int f(t)\, K_\delta(t-x)\, dt.$$

Passo 2 — il limite a sinistra. Per il Teorema 19.7 si ha $\hat{f} \in \mathcal{S}$, dunque $\hat{f} \in L^1$ per la Proposizione 19.5. L'integranda a sinistra tende puntualmente a $\hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}$ quando $\delta \to 0^+$ ed è dominata in modulo da $|\hat{f}| \in L^1$, indipendente da δ (perché $0 < e^{-\pi\delta^2\xi^2} \le 1$). Per convergenza dominata il primo membro tende a $\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi$.
Passo 3 — il limite a destra. $f \in \mathcal{S}$ è limitata ($p_{0,0}(f) < \infty$) e continua; per il Lemma 19.7(iii) il secondo membro tende a $f(x)$.
Passo 4 — conclusione. Due quantità uguali per ogni $\delta > 0$ hanno lo stesso limite: $f(x) = \int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi$. □

Corollario 19.3: $\mathcal{F}$ è una biiezione di $\mathcal{S}$, e $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$. *$\mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ è biiettiva; la sua inversa è $\mathcal{F}^{-1} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$, dove $Rh(x) = h(-x)$. Inoltre $\mathcal{F}^2 = R$ e $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $\mathcal{F}$ e R commutano.** Per il Teorema 19.3(v), $\widehat{Rh} = R\hat{h}$ per ogni $h \in L^1$: cioè $\mathcal{F}R = R\mathcal{F}$ su L^1, e in particolare su $\mathcal{S}$ (che è chiusa per riflessione, essendo $p_{m,n}(Rh) = p_{m,n}(h)$).
Passo 2 — $\mathcal{F}^2 = R$. Il Teorema 19.8 dice che per $f \in \mathcal{S}$

$$f(x) = \int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi = \int \hat{f}(\xi)e^{-2\pi i(-x)\xi}d\xi = (\mathcal{F}\hat{f})(-x) = (R\mathcal{F}^2 f)(x),$$

cioè $R\mathcal{F}^2 = \mathrm{id}$. Applicando R a sinistra e usando $R^2 = \mathrm{id}$, si ottiene $\mathcal{F}^2 = R$.
Passo 3 — conclusione. Da $\mathcal{F}^2 = R$ segue $\mathcal{F}^4 = R^2 = \mathrm{id}$: dunque $\mathcal{F}$ è invertibile su $\mathcal{S}$ con inversa $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}^2\mathcal{F} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$ (Passo 1). In particolare $\mathcal{F}$ è iniettiva e suriettiva su $\mathcal{S}$, e $\mathcal{F}^{-1}h(x) = (\mathcal{F}h)(-x) = \int h(\xi)e^{2\pi i x\xi}d\xi$, che è la formula della Definizione 19.1. □

Teorema 19.9: Inversione in L^1. *Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ con $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. Allora la funzione*

$$F(x) = \int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}\, d\xi$$

è uniformemente continua e limitata su $\mathbb{R}$, e $f = F$ quasi ovunque. In particolare, se f è continua, $f = F$ ovunque.

Dimostrazione. **Passo 1 — F è continua e limitata.** $F(x) = \widehat{\hat{f}}(-x)$, e $\widehat{\hat{f}}$ è uniformemente continua e limitata da $\|\hat{f}\|_1$ per il Teorema 19.1 e per la Proposizione 19.1; la riflessione conserva entrambe le proprietà.
Passo 2 — l'identità con il nucleo. Come nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 19.8, il Lemma 19.6 applicato a $f \in L^1$ e $G_{x,\delta} \in L^1$ dà

$$\int \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x\xi}e^{-\pi\delta^2\xi^2}\, d\xi = \int f(t)K_\delta(t-x)\, dt = (f * K_\delta)(x),$$

l'ultima uguaglianza perché K_δ è pari (Lemma 19.7(i)).
Passo 3 — il limite a sinistra. Poiché $\hat f \in L^1$ per ipotesi, la stessa dominazione del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 19.8 dà, per *ogni* x,

$$\lim_{\delta\to 0^+} \int \hat f(\xi) e^{2\pi i x\xi} e^{-\pi\delta^2\xi^2}\, d\xi = F(x).$$

Passo 4 — il limite a destra. Per il Lemma 19.7(iv), $f * K_\delta \to f$ in L^1. Scelta una successione $\delta_k \to 0^+$, si ha $\|f * K_{\delta_k} - f\|_1 \to 0$; per il teorema di Riesz (prerequisito dichiarato) esiste una sottosuccessione δ_{k_j} tale che $f * K_{\delta_{k_j}}(x) \to f(x)$ per quasi ogni x.
Passo 5 — conclusione. Per quasi ogni x la stessa successione di numeri $(f * K_{\delta_{k_j}})(x)$ converge a $F(x)$ (Passo 3, che vale per ogni x) e a $f(x)$ (Passo 4): per unicità del limite $f(x) = F(x)$ per quasi ogni x. Se f è continua, $f - F$ è continua e nulla quasi ovunque, dunque nulla ovunque (se fosse non nulla in un punto, lo sarebbe su un intorno, che ha misura positiva). □

Osservazione 19.7: Perché l'ipotesi $\hat f \in L^1$ non si può togliere. *Il rettangolo* Π *sta in* L^1 *ma* $\hat\Pi = \operatorname{sinc} \notin L^1$ *(Proposizione 19.4): l'integrale di inversione non è definito nel senso di Lebesgue. Esiste però come* valore principale*, cioè come* $\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}$*, e vale* $\Pi(x)$ *nei punti di continuità e* $\frac12$ *in* $x = \pm\frac12$ *— esattamente il valore che la Definizione 19.4 assegna nei due punti di salto. La dimostrazione di questo fatto è il teorema di Dirichlet–Jordan applicato al caso non periodico e non è svolta qui: la versione periodica è il Teorema 17.4 del Capitolo 17.*

19.9. Il teorema di Plancherel

Teorema 19.10: Plancherel–Parseval sulla classe di Schwartz. *Per ogni* $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$\int f(t)\,\overline{g(t)}\,dt = \int \hat f(\xi)\,\overline{\hat g(\xi)}\,d\xi.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — una funzione ausiliaria.** Si ponga $w = \overline{\hat g}$. Per il Teorema 19.7 $\hat g \in \mathcal{S}$, e per la Proposizione 19.5 (Passo 4) anche $w \in \mathcal{S}$; in particolare $w \in L^1$.
Passo 2 — la trasformata di w. Portando il coniugio fuori dall'integrale come nel Teorema 19.3(vi),

$$\hat w(t) = \int \overline{\hat g(\xi)}\, e^{-2\pi i t\xi}\, d\xi = \overline{\int \hat g(\xi)\, e^{2\pi i t\xi}\, d\xi} = \overline{g(t)},$$

dove l'ultimo passaggio è la formula di inversione (Teorema 19.8) applicata a $g \in \mathcal{S}$.
Passo 3 — la formula di moltiplicazione. Applicando il Lemma 19.6 alla coppia $f, w \in L^1$ e usando il Passo 2,

$$\int \hat f(\xi)\,\overline{\hat g(\xi)}\,d\xi = \int \hat f(\xi)\, w(\xi)\,d\xi = \int f(t)\,\hat w(t)\,dt = \int f(t)\,\overline{g(t)}\,dt.$$

□

Corollario 19.4: $\mathcal{F}$ è un'isometria per la norma L^2. *Per ogni* $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $\|\hat f\|_2 = \|f\|_2$.

Dimostrazione. Si prenda $g = f$ nel Teorema 19.10:

$$\|f\|_2^2 = \int f\bar{f} = \int \hat{f}\,\overline{\hat{f}} = \|\hat{f}\|_2^2,$$

e le due norme sono non negative, dunque uguali. □

Esempio 19.2: Due integrali di seno cardinale, per Plancherel. Π non sta in $\mathcal{S}$, ma sta in $L^1 \cap L^2$ e per esso l'identità di Plancherel vale ugualmente, come si verifica direttamente dal Corollario 19.1 e dal Teorema 19.9. Infatti $R_\Pi = \Lambda$ è continua e $\widehat{R_\Pi} = \mathrm{sinc}^2 \in L^1$ (Proposizione 19.4), dunque il Teorema 19.9 si applica a R_Π e dà, in $x = 0$,

$$\int \mathrm{sinc}^2 \xi \, d\xi = R_\Pi(0) = \int |\Pi|^2 = 1.$$

Allo stesso modo si trattano $\Pi * \Lambda = \Pi * \Pi * \Pi$ e $\Lambda * \Lambda$: entrambe sono continue, perché $(\Pi * \Lambda)(t) = \int_{-1/2}^{1/2} \Lambda(t-\tau)\,d\tau$ e $(\Lambda * \Lambda)(t) = \int_{-1}^{1} \Lambda(\tau)\Lambda(t-\tau)\,d\tau$ dipendono con continuità da t per uniforme continuità di Λ; e le loro trasformate, sinc^3 e sinc^4 (Teorema 19.4(iv)), sono integrabili perché $|\mathrm{sinc}\,| \le 1$ e $\mathrm{sinc}^2 \in L^1$. Valutando in 0: $\int \mathrm{sinc}^3 \xi\, d\xi = (\Pi * \Lambda)(0) = \int_{-1/2}^{1/2} \Lambda(s)\,ds = 2\int_0^{1/2}(1-s)\,ds = \frac{3}{4}$; e da $\Lambda * \Lambda$ valutata in 0: $\int \mathrm{sinc}^4 \xi\, d\xi = \int \Lambda(s)^2 ds = 2\int_0^1 (1-s)^2 ds = \frac{2}{3}$.
Controlli indipendenti. Quadratura di Simpson su $[-3000, 3000]$ con 6 000 000 sottointervalli: $\int \mathrm{sinc}^3 = 0{,}7500000$ e $\int \mathrm{sinc}^4 = 0{,}6666667$. ✓ Per $\int \mathrm{sinc}^2$, la stessa quadratura su $[-4000, 4000]$ con 8 000 000 sottointervalli dà 0,9999747: lo scarto $2{,}5 \cdot 10^{-5}$ è esattamente la coda trascurata, $2\int_{4000}^{\infty} \frac{\sin^2 \pi x}{\pi^2 x^2} dx \approx \frac{1}{\pi^2 \cdot 4000} = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$ (il valor medio di $\sin^2$ è $\frac{1}{2}$). ✓ Riscritti in $x = \pi\xi$, questi tre integrali sono le identità classiche $\int \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi$, $\int \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \frac{3\pi}{4} = 2{,}3561945$ e $\int \frac{\sin^4 x}{x^4} dx = \frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951$, verificate numericamente con gli stessi parametri. ✓

Osservazione 19.8: Che cosa importiamo: l'estensione di Plancherel a L^2. *Il Corollario 19.4 dice che $\mathcal{F}$ conserva la norma L^2* sulla classe di Schwartz. *L'enunciato che si usa in pratica — esiste un'unica applicazione lineare $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ che coincide con $\mathcal{F}$ su $\mathcal{S}$, ed è un'isometria suriettiva — si ottiene per densità, e qui è* ***importato****. Precisamente, ciò che non dimostriamo è un solo fatto: la* densità di $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ in $L^2(\mathbb{R})$. *Dato quello, il resto è meccanico e lo indichiamo per completezza: se $f \in L^2$ e $(f_k) \subset \mathcal{S}$ con $\|f_k - f\|_2 \to 0$, allora (f_k) è di Cauchy in L^2, dunque per il Corollario 19.4 anche $(\hat{f}_k)$ lo è ($\|\hat{f}_k - \hat{f}_j\|_2 = \|f_k - f_j\|_2$), e la completezza di L^2 dà un limite che si chiama $\mathcal{F}_2 f$; il limite non dipende dalla successione scelta (si intercalano due successioni) e la conservazione della norma passa al limite. La suriettività segue dal fatto che $\mathcal{F}(\mathcal{S}) = \mathcal{S}$ (Corollario 19.3) e che l'immagine di un'isometria di uno spazio completo è chiusa. Manca dunque* solo *la densità, che è il punto di teoria della misura dichiarato fra i prerequisiti esterni; la si trova in Rudin, Real and Complex Analysis, Capitolo 9. Si noti che $\mathcal{F}_2 f$ non è più definita da un integrale convergente per ogni $f \in L^2$: per $f \in L^1 \cap L^2$ le due definizioni coincidono, ma per $f \in L^2 \setminus L^1$ l'integrale della Definizione 19.1 può non convergere.*

19.10. Periodizzazione e formula di somma di Poisson

Definizione 19.6: Periodizzata di una funzione. Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$. La sua **periodizzata** di passo 1 è

$$(Pf)(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+n),$$

definita nei punti in cui la serie converge.

Teorema 19.11: I coefficienti della periodizzata sono i campioni della trasformata. *Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ continua e tale che, per certe costanti $C>0$ ed $\varepsilon>0$,*

$$|f(t)|\le \frac{C}{(1+|t|)^{1+\varepsilon}} \qquad \text{per ogni } t\in\mathbb{R}. \tag{H1}$$

Allora:

(i) la serie $\sum_n f(t+n)$ converge assolutamente e uniformemente su ogni intervallo limitato, e Pf è continua e 1-periodica;

(ii) $f\in L^1(\mathbb{R})$;

(iii) i coefficienti di Fourier di Pf rispetto al periodo 1 sono i campioni interi di $\hat f$:

$$c_n(Pf):=\int_0^1 (Pf)(t)\,e^{-2\pi i n t}\,dt=\hat f(n) \qquad \text{per ogni } n\in\mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — convergenza uniforme su $[-1,2]$.** Sia $t\in[-1,2]$ e $|n|\ge 4$. Allora $|t+n|\ge |n|-|t|\ge |n|-2\ge \frac{|n|}{2}$, dunque per (H1)

$$|f(t+n)|\le \frac{C}{(1+|n|/2)^{1+\varepsilon}}\le \frac{C\,2^{1+\varepsilon}}{|n|^{1+\varepsilon}}.$$

La serie $\sum_{|n|\ge 4}|n|^{-1-\varepsilon}$ converge (confronto con l'integrale, essendo $1+\varepsilon>1$), quindi per il criterio di Weierstrass la serie $\sum_{|n|\ge4} f(t+n)$ converge assolutamente e uniformemente su $[-1,2]$; i sette termini restanti sono funzioni continue. Dunque Pf è definita e continua su $[-1,2]$, e in particolare su $[0,1]$.

Passo 2 — periodicità. Per assoluta convergenza si può riordinare: $(Pf)(t+1)=\sum_n f(t+1+n)=\sum_m f(t+m)=(Pf)(t)$ (posto $m=n+1$). Quindi Pf, continua su $[-1,2]$ e 1-periodica, è continua su tutto $\mathbb{R}$; e l'argomento del Passo 1, ripetuto su $[-M-1,M+2]$ per ogni M, dà la convergenza uniforme su ogni intervallo limitato.

Passo 3 — (ii). Da (H1), $\int|f|\le C\int\frac{dt}{(1+|t|)^{1+\varepsilon}}=2C\int_0^\infty\frac{ds}{(1+s)^{1+\varepsilon}}=\frac{2C}{\varepsilon}<\infty$.

Passo 4 — (iii). La convergenza è uniforme su $[0,1]$ (Passo 1), e $|e^{-2\pi i n t}|=1$, quindi si può scambiare la serie con l'integrale:

$$c_n(Pf)=\int_0^1\left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(t+k)\right)e^{-2\pi i n t}\,dt=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\int_0^1 f(t+k)e^{-2\pi i n t}\,dt.$$

Nel k-esimo integrale si ponga $u=t+k$, sicché $t=u-k$ e $e^{-2\pi i n t}=e^{-2\pi i n u}e^{2\pi i n k}=e^{-2\pi i n u}$, perché $nk\in\mathbb{Z}$ e $e^{2\pi i\ell}=1$ per ogni intero ℓ. Dunque

$$c_n(Pf)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\int_k^{k+1} f(u)e^{-2\pi i n u}\,du=\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)e^{-2\pi i n u}\,du=\hat f(n),$$

dove l'ultima uguaglianza è la σ-additività dell'integrale su $\mathbb{R}=\bigcup_k[k,k+1)$, lecita perché $f\in L^1$ (Passo 3). $\square$

Teorema 19.12: Formula di somma di Poisson. *Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ continua e si supponga che esistano $C>0$ ed $\varepsilon>0$ con*

$$|f(t)|\le \frac{C}{(1+|t|)^{1+\varepsilon}} \quad \text{(H1)} \qquad e \qquad |\hat f(\xi)|\le \frac{C}{(1+|\xi|)^{1+\varepsilon}} \quad \text{(H2)}$$

per ogni $t,\xi\in\mathbb{R}$. Allora, per ogni $t\in\mathbb{R}$,

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n)\,e^{2\pi i n t},$$

e le due serie convergono assolutamente e uniformemente su $\mathbb{R}$. In particolare, per $t=0$,

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il membro destro è una funzione continua.** Da (H2), $\sum_n|\hat f(n)|\le C\sum_n(1+|n|)^{-1-\varepsilon}<\infty$; poiché $|\hat f(n)e^{2\pi i n t}|=|\hat f(n)|$, il criterio di Weierstrass dà convergenza assoluta e uniforme su $\mathbb{R}$ della serie $S(t)=\sum_n \hat f(n)e^{2\pi i n t}$, che è dunque continua e 1-periodica.
Passo 2 — i coefficienti di S. Per la convergenza uniforme si può scambiare serie e integrale:

$$c_m(S)=\int_0^1 S(t)e^{-2\pi i m t}dt=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\hat f(n)\int_0^1 e^{2\pi i(n-m)t}\,dt=\hat f(m),$$

perché $\int_0^1 e^{2\pi i\ell t}dt$ vale 1 per $\ell=0$ e $\left[\frac{e^{2\pi i\ell t}}{2\pi i\ell}\right]_0^1=0$ per $\ell\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}$.
Passo 3 — i coefficienti di Pf. Per il Teorema 19.11, Pf è continua, 1-periodica e $c_m(Pf)=\hat f(m)$ per ogni m.
Passo 4 — unicità dei coefficienti. Sia $h=Pf-S$: è continua, 1-periodica e ha tutti i coefficienti nulli. Per confrontarla con il Capitolo 17, che lavora su $\mathbb{T}$ con periodo 2π, si ponga $H(\theta)=h\left(\frac{\theta}{2\pi}\right)$, funzione continua e 2π-periodica. Con la sostituzione $\theta=2\pi t$,

$$\hat H(n)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}H(\theta)e^{-in\theta}\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^1 h(t)e^{-2\pi i n t}\,2\pi\,dt=\int_0^1 h(t)e^{-2\pi i n t}\,dt=c_n(h)=0$$

per ogni $n\in\mathbb{Z}$. Poiché H è continua, il Corollario 17.2 del Capitolo 17 dà $H\equiv 0$, cioè $h\equiv 0$ e $Pf=S$ ovunque. □

Corollario 19.5: Identità di Jacobi per la funzione theta. *Posto $\vartheta(a)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi a n^2}$ per $a>0$, vale*

$$\vartheta(a)=\frac{1}{\sqrt{a}}\,\vartheta\!\left(\frac{1}{a}\right).$$

Dimostrazione. Si applichi il Teorema 19.12 in $t=0$ a $f(t)=e^{-\pi a t^2}$.
Verifica delle ipotesi. f è continua; per (H1), per ogni $\varepsilon>0$ esiste C con $e^{-\pi a t^2}\le C(1+|t|)^{-1-\varepsilon}$, perché $(1+|t|)^{1+\varepsilon}e^{-\pi a t^2}\to 0$ per $|t|\to\infty$ ed è una funzione continua, dunque limitata. Per il Corollario 19.2, $\hat f(\xi)=a^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/a}$, che soddisfa (H2) per lo stesso motivo.
Conclusione. La formula di Poisson dà

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi a n^2}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{\sqrt{a}}e^{-\pi n^2/a},$$

cioè $\vartheta(a)=a^{-1/2}\vartheta(1/a)$.

Controllo indipendente. Somme troncate a $|n| \le 60$ (i termini successivi sono inferiori a $e^{-\pi\cdot 3600}$):

a	$\vartheta(a)$	$a^{-1/2}\vartheta(1/a)$
1	1,0864348	1,0864348
2	1,0037349	1,0037349
$\frac{1}{2}$	1,4194955	1,4194955
3	1,0001614	1,0001614

✓ Il caso $a = 1$ è il punto fisso: $\vartheta(1) = 1 + 2e^{-\pi} + 2e^{-4\pi} + \cdots = 1 + 2\cdot 0{,}0432139 + 2\cdot 0{,}0000035 + \cdots = 1{,}0864348$, e la relazione $\vartheta(1) = \vartheta(1)$ è verificata identicamente. ✓ □

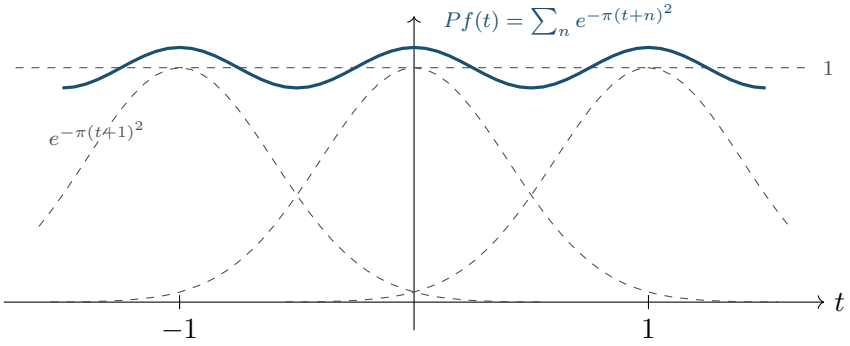


Figura 19.2: Periodizzazione della gaussiana $f(t) = e^{-\pi t^2}$. Le curve tratteggiate sono le traslate $f(t+n)$ per $n = -1, 0, 1$; la curva spessa è la loro somma su tutti gli $n \in \mathbb{Z}$, che è 1-periodica e oscilla fra $Pf(\frac{1}{2}) = 0{,}9135791$ e $Pf(0) = 1{,}0864348 = \vartheta(1)$. La formula di Poisson (Teorema 19.12) dice che i coefficienti di Fourier di questa curva sono i campioni $\hat f(n) = e^{-\pi n^2}$: 1, $e^{-\pi} = 0{,}0432139$, $e^{-4\pi} = 0{,}0000035$, …, e infatti $1 + 2(0{,}0432139) + 2(0{,}0000035) = 1{,}0864348$ e $1 - 2(0{,}0432139) + 2(0{,}0000035) = 0{,}9135791$. ✓

19.11. Il principio di indeterminazione

Teorema 19.13: Principio di indeterminazione, forma centrata. *Sia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ con $\|f\|_2 = 1$. Allora*

$$\left(\int t^2 |f(t)|^2\,dt\right)\left(\int \xi^2 |\hat f(\xi)|^2\,d\xi\right) \;\ge\; \frac{1}{16\pi^2}.$$

L'uguaglianza vale se e solo se $f(t) = A\,e^{ct^2/2}$ per qualche $c < 0$ reale e $A \in \mathbb{C}$ con $|A|^2\sqrt{-2\pi/c} = 1$; equivalentemente, se e solo se $f(t) = A\,e^{-\pi a t^2}$ con $a > 0$ e $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Dimostrazione. **Passo 0 — tutte le quantità sono finite.** $f \in \mathcal{S}$, dunque $tf(t)$ e f' stanno in $\mathcal{S} \subset L^2$ (Proposizione 19.5), e $\hat f \in \mathcal{S}$ (Teorema 19.7), quindi anche $\xi\hat f(\xi) \in L^2$. Se $f' \equiv 0$ allora f è costante, e l'unica costante in $L^2(\mathbb{R})$ è 0, che contraddice $\|f\|_2 = 1$: dunque $f' \not\equiv 0$. Analogamente $tf(t) \not\equiv 0$, altrimenti f sarebbe nulla fuori dall'origine e quindi $\|f\|_2 = 0$.
Passo 1 — integrazione per parti. La funzione $|f|^2 = f\bar f$ è di classe C^1 con

$$\frac{d}{dt}|f(t)|^2 = f'(t)\overline{f(t)} + f(t)\overline{f'(t)} = 2\,\mathrm{Re}\big(f'(t)\overline{f(t)}\big).$$

Integrando per parti su $[-T, T]$ la funzione $1\cdot|f|^2$ con la primitiva t del fattore 1:

$$\int_{-T}^{T} |f(t)|^2 dt = \Big[t\,|f(t)|^2\Big]_{-T}^{T} - \int_{-T}^{T} t\cdot 2\,\mathrm{Re}(f'\bar f)\,dt.$$

Il termine di bordo tende a 0: infatti $|t|\,|f(t)|^2 = |tf(t)|\cdot|f(t)|$, e per $t\neq 0$ si ha $|tf(t)| = \frac{|t^3 f(t)|}{t^2} \le \frac{p_{3,0}(f)}{t^2} \to 0$ mentre $|f(t)|\le p_{0,0}(f)$ resta limitato. Facendo $T\to+\infty$,

$$1 = \|f\|_2^2 = -2\,\mathrm{Re}\int_{\mathbb{R}} t\,f'(t)\,\overline{f(t)}\,dt. \tag{$**$}$$

Passo 2 — Cauchy–Schwarz. Poiché t è reale, $tf'(t)\overline{f(t)} = f'(t)\,\overline{tf(t)}$, cioè l'integrale in $(**)$ è il prodotto scalare $\langle f',\, tf\rangle$ in L^2. Quindi

$$1 = \left|-2\,\mathrm{Re}\langle f', tf\rangle\right| \le 2\,\left|\langle f', tf\rangle\right| \le 2\,\|f'\|_2\,\|tf\|_2. \tag{$***$}$$

Passo 3 — Plancherel sulla derivata. $f\in\mathcal{S}$, dunque $f'\in\mathcal{S}$ e il Lemma 19.1 dà $\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi\hat f(\xi)$. Per il Corollario 19.4,

$$\|f'\|_2 = \|\widehat{f'}\|_2 = \|2\pi i\xi\,\hat f(\xi)\|_2 = 2\pi\|\xi\hat f\|_2.$$

Passo 4 — conclusione della disuguaglianza. Sostituendo in $(***)$: $1\le 4\pi\|tf\|_2\|\xi\hat f\|_2$, ed elevando al quadrato (entrambi i membri sono positivi)

$$\|tf\|_2^2\,\|\xi\hat f\|_2^2 \;\ge\; \frac{1}{16\pi^2},$$

che è la tesi.

Passo 5 — l'uguaglianza implica la gaussiana. Se vale l'uguaglianza, allora entrambe le disuguaglianze del Passo 2 sono uguaglianze.

- Uguaglianza in Cauchy–Schwarz, con $f'\neq 0$ e $tf\neq 0$ (Passo 0), significa che i due vettori sono proporzionali: esiste $c\in\mathbb{C}$ con $f'(t) = c\,t\,f(t)$ per ogni t (l'identità vale quasi ovunque, ma entrambi i membri sono continui).
- Allora $\langle f', tf\rangle = c\,\|tf\|_2^2$, e $(**)$ diventa $1 = -2\,\mathrm{Re}(c)\,\|tf\|_2^2$, che impone $\mathrm{Re}(c)<0$. L'uguaglianza $|-2\mathrm{Re}\langle f', tf\rangle| = 2|\langle f', tf\rangle|$ diventa $2|\mathrm{Re}(c)|\,\|tf\|_2^2 = 2|c|\,\|tf\|_2^2$, cioè $|\mathrm{Re}(c)| = |c|$: dunque c è reale, e negativo.

Posto $c<0$, si ha $\frac{d}{dt}\big(f(t)e^{-ct^2/2}\big) = e^{-ct^2/2}(f'(t) - ctf(t)) = 0$, dunque $f(t) = Ae^{ct^2/2}$ con $A\in\mathbb{C}$: una gaussiana. Ponendo $a = -\frac{c}{2\pi} > 0$ si ha $e^{ct^2/2} = e^{-\pi a t^2}$; la condizione $\|f\|_2 = 1$ diventa, per il Lemma 19.5 con $b = 2a$, $|A|^2\int e^{-2\pi a t^2}dt = |A|^2(2a)^{-1/2} = 1$, cioè $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Passo 6 — la gaussiana realizza l'uguaglianza. Sia $f(t) = Ae^{-\pi a t^2}$ con $a>0$ e $|A|^2 = \sqrt{2a}$. Per il Lemma 19.5 con $b = 2a$,

$$\int t^2|f|^2dt = |A|^2\int t^2 e^{-2\pi a t^2}dt = \sqrt{2a}\cdot\frac{1}{2\pi(2a)^{3/2}} = \frac{1}{2\pi\cdot 2a} = \frac{1}{4\pi a}.$$

Per il Corollario 19.2, $\hat f(\xi) = A\,a^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/a}$, dunque, applicando la stessa formula con $a\rightsquigarrow\frac{1}{a}$ e ampiezza $Aa^{-1/2}$,

$$\int \xi^2|\hat f|^2 d\xi = \frac{|A|^2}{a}\cdot\frac{1}{2\pi(2/a)^{3/2}} = \frac{\sqrt{2a}}{a}\cdot\frac{a^{3/2}}{2\pi\,2^{3/2}} = \frac{\sqrt{2}\,a^{1/2}a^{1/2}}{2\pi\cdot 2\sqrt{2}} = \frac{a}{4\pi}.$$

Il prodotto vale $\frac{1}{4\pi a}\cdot\frac{a}{4\pi} = \frac{1}{16\pi^2}$, *indipendentemente da* a: l'uguaglianza è raggiunta.

Controllo indipendente. Per $a=1$, cioè $f(t) = 2^{1/4}e^{-\pi t^2}$: quadratura di Simpson su $[-12,12]$ con 200 000 sottointervalli, $\|f\|_2^2 = 1{,}0000000$ e $\int t^2|f|^2 = 0{,}0795775 = \frac{1}{4\pi}$. Poiché $\hat f = f$ (Teorema 19.6), anche $\int\xi^2|\hat f|^2 = 0{,}0795775$, e il prodotto è $0{,}0063326 = \frac{1}{16\pi^2}$. ✓ □

Corollario 19.6: Forma generale, con centri arbitrari. *Sia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ con $\|f\|_2 = 1$ e siano $t_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$. Allora*

$$\left(\int (t-t_0)^2 |f(t)|^2 dt\right)\left(\int (\xi-\xi_0)^2 |\hat f(\xi)|^2 d\xi\right) \;\geq\; \frac{1}{16\pi^2},$$

con uguaglianza se e solo se $f(t) = A\, e^{2\pi i \xi_0 t}\, e^{-\pi a (t-t_0)^2}$ per qualche $a > 0$ e $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — normalizzazione.** Si ponga $g(t) = e^{-2\pi i \xi_0 t} f(t+t_0)$. Allora $g \in \mathcal{S}$ (traslazione e moltiplicazione per una funzione C^∞ con derivate limitate) e $|g(t)| = |f(t+t_0)|$, dunque $\|g\|_2 = \|f\|_2 = 1$.
Passo 2 — la trasformata di g. Posto $h(t) = f(t+t_0) = \tau_{-t_0} f(t)$, il Teorema 19.3(ii) con $t_0 \rightsquigarrow -t_0$ dà $\hat h(\xi) = e^{2\pi i \xi t_0} \hat f(\xi)$. Poi $g = e^{-2\pi i \xi_0 t} h = m_{-\xi_0} h$, e il Teorema 19.3(iii) dà $\hat g(\xi) = \hat h(\xi + \xi_0) = e^{2\pi i (\xi+\xi_0) t_0} \hat f(\xi + \xi_0)$. In particolare $|\hat g(\xi)| = |\hat f(\xi + \xi_0)|$.
Passo 3 — traduzione degli integrali. Con le sostituzioni $s = t + t_0$ e $\eta = \xi + \xi_0$,

$$\int t^2 |g(t)|^2 dt = \int (s-t_0)^2 |f(s)|^2 ds, \qquad \int \xi^2 |\hat g(\xi)|^2 d\xi = \int (\eta - \xi_0)^2 |\hat f(\eta)|^2 d\eta.$$

Applicando il Teorema 19.13 a g si ottiene la disuguaglianza dell'enunciato.
Passo 4 — il caso di uguaglianza. L'uguaglianza per f equivale all'uguaglianza per g, cioè, per il Teorema 19.13, a $g(t) = A e^{-\pi a t^2}$ con $|A|^2 = \sqrt{2a}$. Invertendo la definizione di g, $f(s) = e^{2\pi i \xi_0 (s-t_0)} g(s-t_0) = A e^{-2\pi i \xi_0 t_0} e^{2\pi i \xi_0 s} e^{-\pi a (s-t_0)^2}$, che è la forma dell'enunciato con A sostituito da $A e^{-2\pi i \xi_0 t_0}$, di uguale modulo. □

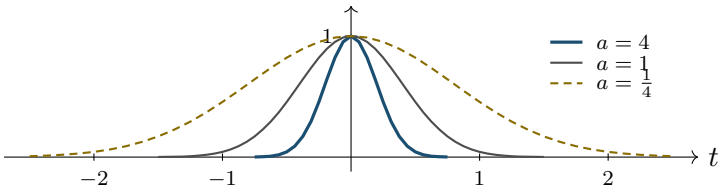


Figura 19.3: Le gaussiane $e^{-\pi a t^2}$ per $a = 4$, $a = 1$ e $a = \frac{1}{4}$: stessa altezza, larghezze in rapporto $1 : 2 : 4$. La trasformata della più stretta ($a = 4$) è $\frac{1}{2} e^{-\pi \xi^2/4}$ (Corollario 19.2), cioè la curva più larga del disegno dimezzata in altezza, e viceversa: stringere nel tempo allarga in frequenza, esattamente nella proporzione fissata dal Teorema 19.13, per il quale il prodotto delle due dispersioni vale $\frac{1}{16\pi^2} = 0{,}0063326$ per *ogni* a. Valori di controllo sulla curva $a = 4$: $e^{-4\pi(0{,}25)^2} = e^{-\pi/4} = 0{,}4559381$ e $e^{-4\pi(0{,}5)^2} = e^{-\pi} = 0{,}0432139$. ✓

19.12. Distribuzioni temperate: la delta e il pettine di Dirac

Tre oggetti che l'ingegneria usa di continuo — l'impulso, la costante, il treno di impulsi — non sono funzioni integrabili, e la loro «trasformata di Fourier» non ha senso nella Definizione 19.1. La soluzione non è ampliare la nozione di funzione, ma cambiare oggetto: si passa dai valori puntuali all'*azione su una funzione di prova*. Questa sezione costruisce il quadro minimo che serve, e in essa la delta di Dirac non è mai una funzione: è un funzionale, e la Proposizione 19.8 dimostra che non può essere altro.

Definizione 19.7: Distribuzione temperata. Una **distribuzione temperata** è un'applicazione $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ tale che
(i) T è lineare: $T(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha T(\varphi) + \beta T(\psi)$ per $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$;

(ii) T è continua: se $\varphi_k \to 0$ in $\mathcal{S}$ (cioè $p_{m,n}(\varphi_k) \to 0$ per ogni m, n, Definizione 19.5), allora $T(\varphi_k) \to 0$ in $\mathbb{C}$.

L'insieme delle distribuzioni temperate si indica con $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, e si scrive $\langle T, \varphi \rangle$ al posto di $T(\varphi)$. Gli elementi di $\mathcal{S}$ si chiamano **funzioni di prova**.

Proposizione 19.6: Le funzioni a crescita lenta sono distribuzioni temperate. *Sia $g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ misurabile e tale che, per un certo intero $N \geq 0$,*

$$\int \frac{|g(t)|}{(1+|t|)^N}\, dt < \infty.$$

Allora $\langle T_g, \varphi \rangle = \int g(t)\varphi(t)\, dt$ definisce una distribuzione temperata. In particolare ogni $g \in L^1(\mathbb{R})$ ($N = 0$), ogni funzione limitata ($N = 2$) e ogni polinomio ($N = \deg + 2$) danno una distribuzione temperata.

Dimostrazione. **Passo 1 — una stima puntuale per le funzioni di prova.** Sia $\varphi \in \mathcal{S}$ e $M = N + 2$. Poiché $1 + |t| \leq 2\max(1, |t|)$, si ha $(1+|t|)^M \leq 2^M \max(1, |t|^M) \leq 2^M(1+|t|^M)$, dunque

$$(1+|t|)^M |\varphi(t)| \leq 2^M \Big(|\varphi(t)| + |t^M \varphi(t)| \Big) \leq 2^M \Big(p_{0,0}(\varphi) + p_{M,0}(\varphi) \Big) =: A(\varphi),$$

cioè $|\varphi(t)| \leq A(\varphi)(1+|t|)^{-M}$ per ogni t.

Passo 2 — convergenza dell'integrale. Poiché $M = N + 2$,

$$\int |g(t)\varphi(t)|\, dt \leq A(\varphi) \int \frac{|g(t)|}{(1+|t|)^{N+2}}\, dt \leq A(\varphi) \int \frac{|g(t)|}{(1+|t|)^N}\, dt < \infty,$$

avendo usato $(1+|t|)^{N+2} \geq (1+|t|)^N$. Dunque $T_g(\varphi)$ è ben definito.

Passo 3 — linearità e continuità. La linearità è quella dell'integrale. Detta $B = \int |g|(1+|t|)^{-N} dt$, il Passo 2 dà $|\langle T_g, \varphi \rangle| \leq B\, A(\varphi) = 2^M B(p_{0,0}(\varphi) + p_{M,0}(\varphi))$. Se $\varphi_k \to 0$ in $\mathcal{S}$, allora $p_{0,0}(\varphi_k) \to 0$ e $p_{M,0}(\varphi_k) \to 0$, dunque $\langle T_g, \varphi_k \rangle \to 0$.

Passo 4 — i tre casi. Se $g \in L^1$ basta $N = 0$. Se $|g| \leq K$, allora $\int \frac{|g|}{(1+|t|)^2} \leq K\pi < \infty$ (si veda il Passo 5 della dimostrazione della Proposizione 19.5, con $1 + t^2 \leq (1+|t|)^2$). Se g è un polinomio di grado d, allora $|g(t)| \leq K(1+|t|)^d$ per una costante K, e con $N = d + 2$ l'integrale converge. □

Definizione 19.8: Delta di Dirac. La **delta di Dirac** centrata in $x_0 \in \mathbb{R}$ è il funzionale

$$\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0), \qquad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R});$$

si scrive $\delta = \delta_0$.

Proposizione 19.7: δ_{x_0} è una distribuzione temperata. *$\delta_{x_0} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. La linearità è immediata: $(\alpha\varphi + \beta\psi)(x_0) = \alpha\varphi(x_0) + \beta\psi(x_0)$. Per la continuità, $|\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle| = |\varphi(x_0)| \leq \sup_t |\varphi(t)| = p_{0,0}(\varphi)$; dunque se $\varphi_k \to 0$ in $\mathcal{S}$, in particolare $p_{0,0}(\varphi_k) \to 0$ e quindi $\langle \delta_{x_0}, \varphi_k \rangle \to 0$. □

Proposizione 19.8: La delta non è una funzione. *Non esiste alcuna $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ tale che $\int |g\varphi| < \infty$ per ogni $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ e*

$$\int g(t)\varphi(t)\,dt = \varphi(0) \qquad \text{per ogni } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Dimostrazione. Si supponga per assurdo che una tale g esista.

Passo 1 — la famiglia di prova. Per $\delta \in (0,1]$ si ponga $\varphi_\delta(t) = e^{-\pi t^2/\delta^2}$. Ciascuna φ_δ sta in $\mathcal{S}$: è $g(t/\delta)$ con $g(t) = e^{-\pi t^2} \in \mathcal{S}$ (Esempio 19.1), e $\mathcal{S}$ è stabile per dilatazione, dato che $p_{m,n}(g(\cdot/\delta)) = \delta^{m-n} p_{m,n}(g)$. Inoltre $\varphi_\delta(0) = 1$, dunque per ipotesi

$$\int g(t)\, e^{-\pi t^2/\delta^2}\,dt = 1 \qquad \text{per ogni } \delta \in (0,1]. \tag{$\dagger$}$$

Applicando l'ipotesi a $\varphi_1(t) = e^{-\pi t^2}$ si ottiene inoltre $B := \displaystyle\int |g(t)|\, e^{-\pi t^2}\,dt < \infty$.

Passo 2 — il contributo lontano dall'origine. Sia $\eta \in (0,1]$. Per $|t| \geq \eta$ e $\delta \in (0,1]$,

$$e^{-\pi t^2/\delta^2} = e^{-\pi t^2}\, e^{-\pi t^2\left(\frac{1}{\delta^2}-1\right)} \leq e^{-\pi t^2}\, e^{-\pi \eta^2\left(\frac{1}{\delta^2}-1\right)},$$

perché $\frac{1}{\delta^2} - 1 \geq 0$ e $t^2 \geq \eta^2$. Perciò

$$\left|\int_{|t|\geq\eta} g(t) e^{-\pi t^2/\delta^2} dt\right| \leq e^{-\pi\eta^2\left(\frac{1}{\delta^2}-1\right)} \int |g(t)| e^{-\pi t^2} dt = B\, e^{-\pi\eta^2\left(\frac{1}{\delta^2}-1\right)},$$

che tende a 0 quando $\delta \to 0^+$, a η fissato.

Passo 3 — il contributo vicino all'origine. Poiché $g \in L^1([-1,1])$ (è localmente integrabile), l'assoluta continuità dell'integrale dà $\int_{|t|<\eta} |g| \to 0$ per $\eta \to 0^+$. Inoltre $e^{-\pi t^2/\delta^2} \leq 1$ ovunque, dunque

$$\left|\int_{|t|<\eta} g(t) e^{-\pi t^2/\delta^2} dt\right| \leq \int_{|t|<\eta} |g|.$$

Passo 4 — l'assurdo. Sia $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Per il Passo 3 si scelga $\eta \in (0,1]$ con $\int_{|t|<\eta} |g| < \frac{1}{4}$; per il Passo 2, con quel η fissato, si scelga $\delta \in (0,1]$ con $B\, e^{-\pi\eta^2(\delta^{-2}-1)} < \frac{1}{4}$. Allora, per ($\dagger$),

$$1 = \left|\int g\,\varphi_\delta\right| \leq \left|\int_{|t|<\eta} g\,\varphi_\delta\right| + \left|\int_{|t|\geq\eta} g\,\varphi_\delta\right| < \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

che è assurdo. Dunque nessuna g del tipo descritto esiste. □

Osservazione 19.9: Perché non si scrive mai «$\delta(t)$». *La Proposizione 19.8 chiude la questione: la scrittura $\delta(t)$, con la «regola» $\delta(t) = 0$ per $t \neq 0$, $\delta(0) = +\infty$ e $\int \delta = 1$, non definisce alcuna funzione misurabile — una funzione nulla quasi ovunque ha integrale nullo, qualunque valore le si assegni nell'origine. In questo capitolo δ compare* solo *come funzionale, e le formule si scrivono sempre come accoppiamenti: $\langle \delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$, mai $\int \delta(t)\varphi(t)dt = \varphi(0)$. La scrittura integrale resta comodissima come* notazione *e la si trova ovunque nella letteratura tecnica (per esempio in Bracewell, Capitolo 5, dove la «proprietà setacciante» è enunciata in quella forma), ma il suo significato è la definizione qui data, non un integrale di Lebesgue. La successione dei nuclei gaussiani K_δ del Lemma 19.7 è il modo corretto di «avvicinarsi» a δ: per il punto (iii) di quel lemma, $\int \varphi(t) K_\delta(t)\,dt \to \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle$ per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$, cioè $T_{K_\delta} \to \delta$ nel senso delle distribuzioni.*

Definizione 19.9: Trasformata di Fourier di una distribuzione temperata. Per $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ si definisce $\hat{T} = \mathcal{F}T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ con

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle, \qquad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Proposizione 19.9: La definizione è ben posta ed estende quella su L^1. *Per ogni $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\hat{T}$ è una distribuzione temperata. Inoltre, se $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora $\widehat{T_f} = T_{\hat{f}}$: la Definizione 19.9 estende la Definizione 19.1.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $\hat{T}$ è definita.** Per il Teorema 19.7, $\varphi \in \mathcal{S}$ implica $\hat{\varphi} \in \mathcal{S}$: il secondo membro ha senso.
Passo 2 — linearità. $\varphi \mapsto \hat{\varphi}$ è lineare (Proposizione 19.1) e T è lineare, dunque la composizione lo è.
Passo 3 — continuità. Se $\varphi_k \to 0$ in $\mathcal{S}$, la stima del Teorema 19.7 dà $\hat{\varphi}_k \to 0$ in $\mathcal{S}$, e la continuità di T dà $\langle T, \hat{\varphi}_k \rangle \to 0$.
Passo 4 — coerenza con L^1. Sia $f \in L^1$ e $\varphi \in \mathcal{S} \subset L^1$. Per il Lemma 19.6,

$$\langle \widehat{T_f}, \varphi \rangle = \langle T_f, \hat{\varphi} \rangle = \int f(t)\hat{\varphi}(t)\,dt = \int \hat{f}(\xi)\varphi(\xi)\,d\xi = \langle T_{\hat{f}}, \varphi \rangle,$$

per ogni φ: i due funzionali coincidono. (T_f e $T_{\hat{f}}$ sono temperate per la Proposizione 19.6, la seconda perché $\hat{f}$ è limitata.) □

Proposizione 19.10: $\hat{\delta} = 1$ e $\hat{1} = \delta$. *Nel senso della Definizione 19.9,*

$$\hat{\delta} = T_1, \qquad \widehat{T_1} = \delta, \qquad \text{e più in generale} \qquad \widehat{\delta_{x_0}} = T_{e_{x_0}} \quad \text{con } e_{x_0}(\xi) = e^{-2\pi i x_0 \xi}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — $\hat{\delta} = T_1$.** Per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \hat{\delta}, \varphi \rangle = \langle \delta, \hat{\varphi} \rangle = \hat{\varphi}(0) = \int \varphi(t) e^{-2\pi i \cdot 0 \cdot t}\,dt = \int \varphi(t)\,dt = \langle T_1, \varphi \rangle.$$

Passo 2 — $\widehat{T_1} = \delta$. La funzione costante 1 è limitata, dunque $T_1 \in \mathcal{S}'$ (Proposizione 19.6). Per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{T_1}, \varphi \rangle = \langle T_1, \hat{\varphi} \rangle = \int \hat{\varphi}(\xi)\,d\xi = \int \hat{\varphi}(\xi) e^{2\pi i \cdot 0 \cdot \xi}\,d\xi = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle,$$

dove il penultimo passaggio è la formula di inversione (Teorema 19.8) valutata in $x = 0$.
Passo 3 — il caso traslato. Per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\delta_{x_0}}, \varphi \rangle = \hat{\varphi}(x_0) = \int \varphi(\xi) e^{-2\pi i x_0 \xi}\,d\xi = \langle T_{e_{x_0}}, \varphi \rangle,$$

e e_{x_0} è limitata, dunque temperata. □

Definizione 19.10: Pettine di Dirac. Il **pettine di Dirac** di passo 1 è il funzionale

$$\langle \text{Ш}, \varphi \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(n), \qquad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}),$$

formalmente la somma $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_n$.

Proposizione 19.11: Il pettine è una distribuzione temperata. $\text{Ш} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la serie converge.** Per $\varphi \in \mathcal{S}$ e ogni t, $(1+t^2)|\varphi(t)| \le p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi) =: C(\varphi)$ (Passo 5 della dimostrazione della Proposizione 19.5), dunque

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |\varphi(n)| \le C(\varphi) \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{1+n^2}.$$

L'ultima serie converge: i termini sono $\le n^{-2}$ per $n \neq 0$. (Il suo valore è $\pi \coth \pi = 3{,}1533481$, calcolato nell'Esercizio svolto 19.6.)
Passo 2 — linearità e continuità. La linearità è evidente. Dal Passo 1, $|\langle \text{Ш}, \varphi\rangle| \le 3{,}16\, C(\varphi) = 3{,}16\big(p_{0,0}(\varphi) + p_{2,0}(\varphi)\big)$, dunque $\varphi_k \to 0$ in $\mathcal{S}$ implica $\langle \text{Ш}, \varphi_k\rangle \to 0$. □

Teorema 19.14: Il pettine di Dirac è la propria trasformata. $\widehat{\text{Ш}} = \text{Ш}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — le funzioni di prova soddisfano le ipotesi di Poisson.** Sia $\varphi \in \mathcal{S}$. Allora φ è continua e, come nel Passo 5 della dimostrazione della Proposizione 19.5, $|\varphi(t)| \le \frac{C(\varphi)}{1+t^2} \le \frac{2C(\varphi)}{(1+|t|)^2}$ (perché $(1+|t|)^2 \le 2(1+t^2)$): è l'ipotesi (H1) del Teorema 19.12 con $\varepsilon = 1$. Per il Teorema 19.7 anche $\hat\varphi \in \mathcal{S}$, dunque la stessa stima vale per $\hat\varphi$: è l'ipotesi (H2).
Passo 2 — Poisson in $t = 0$. Il Teorema 19.12 dà

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \varphi(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat\varphi(n).$$

Passo 3 — conclusione. Per ogni $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \widehat{\text{Ш}}, \varphi\rangle = \langle \text{Ш}, \hat\varphi\rangle = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat\varphi(n) \overset{\text{Passo 2}}{=} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \varphi(n) = \langle \text{Ш}, \varphi\rangle,$$

dunque i due funzionali coincidono. □

Osservazione 19.10: Campionamento: che cosa si può dire qui e che cosa no. *Il Teorema 19.14 è il cuore algebrico della teoria del campionamento: moltiplicare un segnale per un pettine di passo T equivale, in frequenza, a convolvere il suo spettro con un pettine di passo $1/T$, cioè a periodizzarlo — ed è il Teorema 19.11 letto dall'altra parte. Il* teorema di campionamento *di Whittaker–Kotel'nikov–Shannon (un segnale a banda limitata in $[-\frac{B}{2}, \frac{B}{2}]$ è ricostruito esattamente dai suoi campioni presi a passo $1/B$, mediante interpolazione con* sinc*) segue da qui, ma la sua dimostrazione completa richiede il prodotto di una distribuzione temperata per una funzione C^∞ a crescita lenta e la convoluzione fra distribuzioni, che questo capitolo non costruisce: è un* ***panorama****, non un teorema dimostrato qui. Lo si trova, con l'apparato distribuzionale completo, in Bracewell, Capitolo 10 «Sampling and Series». Il Capitolo 21 e il Capitolo 24 lo riprendono dal punto di vista del segnale discreto.*

19.13. La tavola delle trasformate, riga per riga

Teorema 19.15: Tavola delle trasformate di Fourier. *Nella convenzione* $\hat f(\xi) = \int f(t)e^{-2\pi i\xi t}dt$ *valgono le seguenti uguaglianze, per ogni* $\xi \in \mathbb{R}$ *e con* $a > 0$, $t_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$*:*

	$f(t)$	$\hat f(\xi)$	dove
1	$\Pi(t)$	$\operatorname{sinc}\xi$	*Prop. 19.2*
2	$\Lambda(t)$	$\operatorname{sinc}^2\xi$	*Prop. 19.3*
3	$e^{-\pi t^2}$	$e^{-\pi\xi^2}$	*Teor. 19.6*
4	$e^{-\pi a t^2}$	$a^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/a}$	*Cor. 19.2*
5	$t\,e^{-\pi t^2}$	$-i\,\xi\,e^{-\pi\xi^2}$	*(a)*
6	$e^{-a\lvert t\rvert}$	$\dfrac{2a}{a^2+4\pi^2\xi^2}$	*(b)*
7	$\dfrac{1}{\pi}\dfrac{a}{a^2+t^2}$	$e^{-2\pi a\lvert\xi\rvert}$	*(c)*
8	$e^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{a+2\pi i\xi}$	*(d)*
9	$f(t-t_0)$	$e^{-2\pi i\xi t_0}\hat f(\xi)$	*Teor. 19.3(ii)*
10	$e^{2\pi i\xi_0 t}f(t)$	$\hat f(\xi-\xi_0)$	*Teor. 19.3(iii)*
11	$f(\alpha t)$	$\lvert\alpha\rvert^{-1}\hat f(\xi/\alpha)$	*Teor. 19.3(iv)*
12	$f(t)\cos(2\pi\xi_0 t)$	$\frac12\big[\hat f(\xi-\xi_0)+\hat f(\xi+\xi_0)\big]$	*(e)*
13	$\Pi(t)\cos(2\pi\xi_0 t)$	$\frac12\big[\operatorname{sinc}(\xi-\xi_0)+\operatorname{sinc}(\xi+\xi_0)\big]$	*(f)*
14	$f'(t)$	$2\pi i\xi\,\hat f(\xi)$	*Lem. 19.1*
15	$-2\pi i\,t\,f(t)$	$\hat f\,'(\xi)$	*Lem. 19.2*
16	$(f*g)(t)$	$\hat f(\xi)\hat g(\xi)$	*Teor. 19.4(iv)*
17	$R_f(t)$	$\big\lvert\hat f(\xi)\big\rvert^2$	*Cor. 19.1*
18	δ	1	*Prop. 19.10*
19	1	δ	*Prop. 19.10*
20	Ш	Ш	*Teor. 19.14*

Le righe 18–20 vanno intese nel senso della Definizione 19.9.

Dimostrazione. Le righe 1–4, 9–11 e 14–20 sono esattamente i risultati indicati nella colonna di destra, e sono già dimostrate. Restano le sei derivazioni (a)–(f).

(a) — riga 5. Il Lemma 19.2 applicato a $g(t) = e^{-\pi t^2}$ (le ipotesi sono verificate nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 19.6) dà $\widehat{(tg(t))}(\xi) = \frac{i}{2\pi}\hat g\,'(\xi)$. Per il Teorema 19.6 $\hat g(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$, la cui derivata è $-2\pi\xi e^{-\pi\xi^2}$. Dunque

$$\widehat{(t\,e^{-\pi t^2})}(\xi) = \frac{i}{2\pi}\big(-2\pi\xi e^{-\pi\xi^2}\big) = -i\,\xi\,e^{-\pi\xi^2}.$$

Il risultato è immaginario puro e dispari, come deve essere per il Teorema 19.3, essendo $t\,e^{-\pi t^2}$ reale e dispari. ✓ Controllo numerico (Simpson su $[-12,12]$, 400 000 sottointervalli): $\xi = \frac12$ dà $-0{,}2279691\,i$ contro $-\frac12 e^{-\pi/4} = -0{,}2279691$; $\xi = 1$ dà $-0{,}0432139\,i$ contro $-e^{-\pi} = -0{,}0432139$. ✓

(b) — riga 6. La funzione $e^{-a|t|}$ è in L^1 (integrale $2/a$) ed è pari, dunque

$$\widehat{(e^{-a|t|})}(\xi) = \int_{-\infty}^{0} e^{at}e^{-2\pi i\xi t}dt + \int_0^{+\infty} e^{-at}e^{-2\pi i\xi t}dt = \int_0^{+\infty} e^{-at}\Big(e^{2\pi i\xi t} + e^{-2\pi i\xi t}\Big)dt,$$

avendo sostituito $t \to -t$ nel primo integrale. Ciascuno dei due addendi si calcola con la primitiva di un esponenziale complesso: per $z \in \mathbb{C}$ con $\operatorname{Re} z > 0$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-zt}dt = \left[\frac{e^{-zt}}{-z}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{z},$$

perché $|e^{-zt}| = e^{-t\,\mathrm{Re}\,z} \to 0$. Con $z = a - 2\pi i\xi$ e $z = a + 2\pi i\xi$ (entrambi con parte reale $a > 0$),

$$\widehat{(e^{-a|t|})}(\xi) = \frac{1}{a - 2\pi i\xi} + \frac{1}{a + 2\pi i\xi} = \frac{(a + 2\pi i\xi) + (a - 2\pi i\xi)}{a^2 + 4\pi^2\xi^2} = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}.$$

Questa è la traduzione in convenzione (A) del risultato dell'Esercizio ereditato 19.1, che dà $\frac{2a}{a^2+\omega^2}$: sostituendo $\omega = 2\pi\xi$ si ottiene la stessa formula. ✓ Controllo numerico (Simpson su $[-80, 80]$, 800 000 sottointervalli): $a = 1$, $\xi = 0 \to 2{,}0000000$ contro 2; $a = 1$, $\xi = \frac{1}{2} \to 0{,}1839993$ contro $\frac{2}{1+\pi^2} = 0{,}1839993$; $a = 2$, $\xi = 1 \to 0{,}0919997$ contro $\frac{4}{4+4\pi^2} = 0{,}0919997$. ✓

(c) — riga 7. Si ponga $g(t) = e^{-2\pi a|t|}$ e $h(t) = \frac{1}{\pi}\frac{a}{a^2+t^2}$. Per (b) con il parametro $2\pi a$ al posto di a,

$$\hat{g}(\xi) = \frac{2 \cdot 2\pi a}{4\pi^2 a^2 + 4\pi^2\xi^2} = \frac{4\pi a}{4\pi^2(a^2 + \xi^2)} = \frac{1}{\pi}\frac{a}{a^2 + \xi^2} = h(\xi).$$

Ora $g \in L^1$ e $\hat{g} = h \in L^1$ (l'integrale di h vale $\frac{1}{\pi}\big[\arctan\frac{\xi}{a}\big]_{-\infty}^{+\infty} = 1$), e g è continua: il Teorema 19.9 dà, per ogni x,

$$g(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi = \hat{h}(-x).$$

Poiché g è pari, $\hat{h}(\xi) = g(-\xi) = g(\xi) = e^{-2\pi a|\xi|}$. ✓ Controllo numerico (Simpson su $[-20\,000, 20\,000]$, $4{\cdot}10^7$ sottointervalli): $a = 1$, $\xi = \frac{1}{2} \to 0{,}0432139$ e $a = \frac{1}{2}$, $\xi = 1 \to 0{,}0432139$, entrambi contro $e^{-\pi} = 0{,}0432139$. ✓

(d) — riga 8. $e^{-at}u(t)$ vale e^{-at} per $t > 0$ e 0 per $t < 0$, ed è in L^1 (integrale $1/a$). Con la stessa primitiva del punto (b), con $z = a + 2\pi i\xi$:

$$\widehat{(e^{-at}u(t))}(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+2\pi i\xi)t} dt = \frac{1}{a + 2\pi i\xi}.$$

✓ Controllo numerico (Simpson su $[0, 80]$, 800 000 sottointervalli): $a = 1$, $\xi = 1$ dà $0{,}0247045 - 0{,}1552231\,i$, contro $\frac{1}{1+2\pi i} = \frac{1-2\pi i}{1+4\pi^2} = 0{,}0247045 - 0{,}1552231\,i$; $a = 2$, $\xi = \frac{1}{2}$ dà $0{,}1442002 - 0{,}2265092\,i$, contro $\frac{1}{2+\pi i} = \frac{2-\pi i}{4+\pi^2} = 0{,}1442002 - 0{,}2265092\,i$. ✓

(e) — riga 12. Dalla formula di Eulero, $\cos(2\pi\xi_0 t) = \frac{1}{2}(e^{2\pi i\xi_0 t} + e^{-2\pi i\xi_0 t})$, dunque per linearità (Proposizione 19.1) e modulazione (Teorema 19.3(iii), usata con ξ_0 e con $-\xi_0$),

$$\widehat{(f\cos(2\pi\xi_0\,\cdot))}(\xi) = \frac{1}{2}\Big[\widehat{m_{\xi_0} f}(\xi) + \widehat{m_{-\xi_0} f}(\xi)\Big] = \frac{1}{2}\Big[\hat{f}(\xi - \xi_0) + \hat{f}(\xi + \xi_0)\Big].$$

(f) — riga 13. È il caso $f = \Pi$ di (e), con $\hat{\Pi} = \mathrm{sinc}$ (Proposizione 19.2). ✓ Controllo numerico con $\xi_0 = 2$ (Simpson su $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 400 000 sottointervalli): $\xi = 1{,}7 \to 0{,}3943971$; $\xi = 2 \to 0{,}5000000$; $\xi = 2{,}4 \to 0{,}4128146$; i valori della formula chiusa coincidono a sette decimali con i valori calcolati, e le parti immaginarie sono inferiori a 10^{-16} come deve essere per una funzione reale e pari (Teorema 19.3). ✓ □

Osservazione 19.11: Come si usa la tavola. *Le righe 9–17 non sono trasformate: sono* regole*, e servono a fabbricare righe nuove senza mai rifare un integrale. Un esempio, da svolgere con la sola tavola: la trasformata di $t\,e^{-a|t|}$. Per la riga 15, $\widehat{(t\,e^{-a|t|})}(\xi) = \frac{i}{2\pi}\frac{d}{d\xi}\frac{2a}{a^2+4\pi^2\xi^2} = \frac{i}{2\pi}\cdot\frac{-2a\cdot 8\pi^2\xi}{(a^2+4\pi^2\xi^2)^2} = \frac{-8\pi i a\xi}{(a^2+4\pi^2\xi^2)^2}$, e la funzione di partenza è reale e dispari, dunque la trasformata deve essere immaginaria pura e dispari (Teorema 19.3): lo è. ✓ Un secondo esempio: la trasformata di $\Pi(\frac{t-3}{2})$, cioè il rettangolo di larghezza 2 centrato in 3; per le righe 11 e 9, $\widehat{\ } = 2\,e^{-6\pi i\xi}\,\mathrm{sinc}(2\xi)$, e in $\xi = 0$ vale 2, che è l'area della finestra.* ✓

19.14. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 19.1. Calcola la trasformata di Fourier di $f(t) = e^{-a|t|}$, $a > 0$.

Soluzioni

Soluzione. Spezziamo l'integrale in $t < 0$ e $t > 0$, dove $|t| = -t$ e $|t| = t$ rispettivamente:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{at} e^{-i\omega t}\,dt + \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-i\omega t}\,dt = \int_{-\infty}^{0} e^{(a-i\omega)t}\,dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(a+i\omega)t}\,dt.$$

Il primo integrale (con $a > 0$, conviene sostituire $t \to -t$ per riportarlo a un integrale su $[0, \infty)$):

$$\int_{-\infty}^{0} e^{(a-i\omega)t}\,dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(a-i\omega)t}\,dt = \frac{1}{a - i\omega},$$

e il secondo è $\dfrac{1}{a + i\omega}$ (integrale standard di un esponenziale decrescente, convergente perché $a > 0$). Sommando:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{a - i\omega} + \frac{1}{a + i\omega} = \frac{(a + i\omega) + (a - i\omega)}{a^2 + \omega^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

Questo è il celebre spettro "lorentziano", che compare ovunque compaiano rilassamenti esponenziali: circuiti RC, decadimenti radioattivi, righe spettrali smorzate.

19.15. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quello ereditato (Sezione 19.14) sia da quelli svolti nella Sezione 19.16. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 19.18).

Esercizio 19.2: Tradurre una tavola fra le tre convenzioni. *Obiettivo:* maneggiare il dizionario dell'Osservazione 19.1 senza sbagliare un solo fattore 2π, e capire che cosa cambia e che cosa no. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico.

(a) Scrivere la riga 6 della tavola (Teorema 19.15), $\widehat{e^{-a|t|}}(\xi) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}$, nelle convenzioni (B) e (C).

(b) Verificare l'identità di Plancherel per $f(t) = e^{-a|t|}$ nella convenzione (A), cioè calcolare separatamente $\int |f|^2 dt$ e $\int |\hat{f}|^2 d\xi$ e mostrare che coincidono. (Suggerimento: serve $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{(a^2+u^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}$, che si ottiene con la sostituzione $u = a\tan\theta$.)

(c) Ripetere il conto di (b) nella convenzione (B) e verificare che compare il fattore $\frac{1}{2\pi}$ annunciato dalla tabella.

(d) Spiegare perché nella convenzione (A) il seno cardinale che compare è quello *normalizzato* $\frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi}$ e nella (B) quello non normalizzato $\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$, e dire dove sono gli zeri nei due casi.

Esercizio 19.3: Convoluzioni del rettangolo e integrali di seno cardinale. *Obiettivo:* usare la convoluzione come macchina per fabbricare identità integrali. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico con controllo numerico.

(a) Calcolare esplicitamente $(\Pi * \Lambda)(t)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ (è una funzione definita a tratti su $[-\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}]$, polinomiale di grado 2 su ciascun tratto) e verificare che $(\Pi * \Lambda)(0) = \tfrac{3}{4}$ e $(\Pi * \Lambda)(\pm\tfrac{3}{2}) = 0$.

(b) Dedurne, con il Teorema 19.9, $\int \operatorname{sinc}^3 \xi \, d\xi = \tfrac{3}{4}$ e quindi $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3}\, dx = \frac{3\pi}{4}$.

(c) Calcolare $R_\Lambda = \Lambda * \Lambda$ in $t = 0$ e dedurne $\int \operatorname{sinc}^4 \xi \, d\xi = \tfrac{2}{3}$.

(d) Perché lo stesso metodo *non* permette di calcolare $\int \operatorname{sinc} \xi \, d\xi$? Che cosa vale, invece, il valore principale $\lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} \operatorname{sinc}$, e quale risultato del capitolo lo suggerisce?

Esercizio 19.4: Poisson, la funzione theta e il pettine. *Obiettivo:* verificare le ipotesi di Poisson prima di usarlo, e ricavarne due identità classiche. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico.

(a) Verificare che $f(t) = e^{-2\pi a|t|}$, con $a > 0$, soddisfa le ipotesi (H1) e (H2) del Teorema 19.12, esibendo in ciascun caso la costante C e l'esponente ε.

(b) Applicare Poisson in $t = 0$ e dedurre $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{a^2+n^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a)$. Calcolare i due membri per $a = \tfrac{1}{2}$ e $a = 2$ e confrontarli a sette decimali.

(c) Usando lo sviluppo $\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + O(x^3)$ per $x \to 0$ (che segue dalle serie di sinh e cosh), far tendere $a \to 0^+$ nell'identità di (b) e dedurre $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(d) Verificare direttamente, senza usare il Teorema 19.14, che $\langle \text{Ш}, \varphi\rangle = \langle \text{Ш}, \hat{\varphi}\rangle$ per $\varphi(t) = e^{-\pi t^2}$, e spiegare perché questo caso particolare *non* dimostra il teorema.

19.16. Esercizi svolti

Esercizio 19.5: Quanto vale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4}\, dx$?. *Tipo:* calcolo con Plancherel e due controlli indipendenti. Si calcoli l'integrale reale $J = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4}\, dx$ e se ne dia il valore in forma chiusa e a sette decimali.

Soluzione. Strategia. L'integranda è la quarta potenza di un seno cardinale, e sinc è la trasformata di Π: la quarta potenza in frequenza è il prodotto di due quadrati, cioè la trasformata di una convoluzione di due triangoli. Il teorema di Plancherel converte l'integrale di sinc^4 in un integrale di Λ^2, che è un polinomio.

Passo 1 — riscrittura nella variabile normalizzata. Con la sostituzione $x = \pi\xi$, $dx = \pi\, d\xi$,

$$J = \int \frac{\sin^4(\pi\xi)}{(\pi\xi)^4}\, \pi\, d\xi = \pi \int \big(\operatorname{sinc}\xi\big)^4\, d\xi.$$

Basta dunque calcolare $I_4 = \int \operatorname{sinc}^4 \xi \, d\xi$.

Passo 2 — $\operatorname{sinc}^2 = \hat{\Lambda}$. Per la Proposizione 19.3, $\hat{\Lambda} = \operatorname{sinc}^2$; poiché Λ è reale e pari, $\hat{\Lambda}$ è reale (Teorema 19.3), e $|\hat{\Lambda}|^2 = \operatorname{sinc}^4$.

Passo 3 — l'identità di Plancherel per Λ. Λ non sta in $\mathcal{S}$, quindi il Teorema 19.10 non si applica direttamente. Si usa invece l'autocorrelazione: $\Lambda \in L^1$ e $R_\Lambda = \Lambda * \tilde{\Lambda} = \Lambda * \Lambda$ (perché Λ è reale e pari) è continua, con $\widehat{R_\Lambda} = |\hat{\Lambda}|^2 = \operatorname{sinc}^4 \in L^1$ (perché $|\operatorname{sinc}| \leq 1$ e $\operatorname{sinc}^2 \in L^1$, Proposizione 19.4). Il Teorema 19.9 si applica a R_Λ e dà, in $x = 0$,

$$I_4 = \int \operatorname{sinc}^4 \xi \, d\xi = R_\Lambda(0) = \int \Lambda(s)^2\, ds.$$

Passo 4 — l'integrale del polinomio. Λ^2 è pari, dunque

$$\int \Lambda(s)^2 ds = 2\int_0^1 (1-s)^2\, ds = 2\left[-\frac{(1-s)^3}{3}\right]_0^1 = 2\cdot\frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Passo 5 — conclusione.

$$J = \pi\cdot\frac{2}{3} = \boxed{\frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951}.$$

Controllo indipendente 1: quadratura diretta. Simpson composita su $[-3000, 3000]$ con 6 000 000 sottointervalli applicata a $\frac{\sin^4 x}{x^4}$: 2,0943951, con scarto $9\cdot 10^{-12}$ dalla formula chiusa. ✓
Controllo indipendente 2: la stessa quadratura sulla forma normalizzata. Lo stesso schema applicato a sinc^4 dà $0{,}6666667 = \frac{2}{3}$ (scarto $9\cdot 10^{-14}$), e $\pi\cdot\frac{2}{3} = 2{,}0943951$. ✓
Interpretazione. L'integrale non è altro che l'*energia* del triangolo, letta in frequenza: $\int|\hat{\Lambda}|^2 = \int \Lambda^2$. E il triangolo è il rettangolo convoluto con sé stesso, dunque la catena $\Pi \to \Lambda \to \Lambda * \Lambda$ produce, valutata in 0, la successione $\int \mathrm{sinc}^2 = 1$, $\int \mathrm{sinc}^3 = \frac{3}{4}$, $\int \mathrm{sinc}^4 = \frac{2}{3}$: ogni convoluzione in più abbassa il valore, perché allarga il supporto tenendo fissa l'area.
Errori tipici. *(1)* Confondere sinc normalizzato e non normalizzato e dimenticare il fattore π del Passo 1: si ottiene $\frac{2}{3}$ invece di $\frac{2\pi}{3}$. *(2)* Applicare il Teorema 19.10 a Λ, che non è in $\mathcal{S}$, senza il passaggio per l'autocorrelazione. *(3)* Credere che $\int \mathrm{sinc}^4 = \left(\int \mathrm{sinc}^2\right)^2$: l'integrale non è moltiplicativo.
Estensione. Con $\Pi * \Pi * \Pi$ al posto di $\Lambda * \Lambda$ si ottiene $\int \mathrm{sinc}^3 = \frac{3}{4}$, cioè $\int \frac{\sin^3 x}{x^3}dx = \frac{3\pi}{4} = 2{,}3561945$ (verificato numericamente con gli stessi parametri, scarto $5\cdot 10^{-11}$). ✓ Il metodo si ferma a $\int \mathrm{sinc}$: la Proposizione 19.4 dice che quell'integrale non esiste nel senso di Lebesgue.

Esercizio 19.6: Sommare $\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{1+n^2}$ con la formula di Poisson. *Tipo:* applicazione di Poisson con verifica esplicita delle ipotesi. Si calcoli, per $a > 0$, la somma $\Sigma(a) = \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{a^2+n^2}$, e in particolare $\Sigma(1)$.

Soluzione. Strategia. La funzione da sommare è, a meno di una costante, la riga 7 della tavola (Teorema 19.15): è la trasformata di un esponenziale bilatero. La formula di Poisson trasforma la somma dei campioni di $\hat{f}$ nella somma dei campioni di f, e quest'ultima è una serie geometrica.
Passo 1 — la coppia giusta. Si prenda $f(t) = e^{-2\pi a|t|}$. Per il punto (c) della dimostrazione del Teorema 19.15,

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\pi}\,\frac{a}{a^2+\xi^2},$$

dunque $\sum_n \hat{f}(n) = \frac{a}{\pi}\,\Sigma(a)$: sommare $\hat{f}$ sugli interi è esattamente il problema.
Passo 2 — verifica delle ipotesi di Poisson. f è continua su tutto $\mathbb{R}$ (anche in 0, dove ha uno spigolo ma non un salto). Per (H1): $e^{-2\pi a|t|}$ decade esponenzialmente, e la funzione $(1+|t|)^2 e^{-2\pi a|t|}$ è continua e tende a 0 all'infinito, dunque è limitata da una costante C_1; perciò $|f(t)| \le C_1(1+|t|)^{-2}$, cioè (H1) con $\varepsilon = 1$. Per (H2): $|\hat{f}(\xi)| = \frac{a}{\pi(a^2+\xi^2)} \le \frac{a}{\pi}\cdot\frac{2}{(1+|\xi|)^2}\cdot\max\left(1, \frac{1}{a^2}\right)$, perché $(1+|\xi|)^2 \le 2(1+\xi^2)$ e $a^2+\xi^2 \ge \min(1,a^2)(1+\xi^2)$: è (H2) con $\varepsilon = 1$.

Passo 3 — il membro «spaziale». La somma dei campioni di f è una serie geometrica di ragione $q = e^{-2\pi a} \in (0,1)$:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-2\pi a|n|} = 1 + 2\sum_{n\geq 1} q^n = 1 + \frac{2q}{1-q} = \frac{1-q+2q}{1-q} = \frac{1+q}{1-q} = \frac{e^{\pi a}+e^{-\pi a}}{e^{\pi a}-e^{-\pi a}} = \coth(\pi a),$$

dove nell'ultimo passaggio si è moltiplicato numeratore e denominatore per $e^{\pi a}$ (essendo $q = e^{-2\pi a}$).

Passo 4 — Poisson. Il Teorema 19.12 in $t = 0$ dà $\sum_n f(n) = \sum_n \hat{f}(n)$, cioè

$$\coth(\pi a) = \frac{a}{\pi}\,\Sigma(a), \qquad \text{dunque} \qquad \boxed{\Sigma(a) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{a^2+n^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a)}.$$

Per $a = 1$: $\Sigma(1) = \pi\coth\pi = \pi \cdot 1{,}0037419 = 3{,}1533481$.

Controllo indipendente 1: somma diretta. Sommando i termini per $|n| \leq 4\,000\,000$ si ottiene 3,1533476; la coda trascurata vale $2\sum_{n>4\cdot 10^6} n^{-2} \approx \frac{2}{4\cdot 10^6} = 5{,}0\cdot 10^{-7}$, e infatti lo scarto osservato è $5{,}0\cdot 10^{-7}$. ✓ Per $a = \frac{1}{2}$ la formula dà 6,8507543 e la somma diretta 6,8507538 (stesso scarto di coda); per $a = 2$, 1,5708073 contro 1,5708068. ✓

Controllo indipendente 2: il membro spaziale. $\sum_{|n|\leq 200} e^{-2\pi|n|} = 1{,}0037419$, che coincide a sette decimali con $\coth\pi = 1{,}0037419$. ✓

Interpretazione. L'identità dice che l'energia di un esponenziale bilatero, campionata sugli interi nel tempo, coincide con quella campionata sugli interi in frequenza. È il motivo per cui la costante π compare in una somma che, a prima vista, è puramente aritmetica.

Errori tipici. *(1)* Applicare Poisson senza verificare (H2): la sola (H1) non basta, e ci sono funzioni continue e integrabili per cui le due serie della formula non coincidono. *(2)* Prendere $f(t) = e^{-a|t|}$ invece di $e^{-2\pi a|t|}$: si ottiene un'identità corretta ma con $\frac{a}{2\pi}$ al posto di a, e il confronto con la forma classica richiede un'ulteriore riscalatura. *(3)* Dimenticare il termine $n = 0$ nella serie geometrica bilatera, che è 1 e non 2.

Estensione. Il risultato per $a \to 0^+$ produce $\zeta(2)$: isolando il termine $n = 0$, $\Sigma(a) = \frac{1}{a^2} + 2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{a^2+n^2}$, mentre $\frac{\pi}{a}\coth(\pi a) = \frac{1}{a^2} + \frac{\pi^2}{3} + O(a^2)$; uguagliando e facendo $a \to 0^+$ si ottiene $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1{,}6449341$. È il punto (c) dell'Esercizio 19.4.

Esercizio 19.7: Durata e banda di un impulso gaussiano modulato. *Tipo:* verifica quantitativa del principio di indeterminazione, con confronto. Sia $f(t) = 2^{1/4}e^{2\pi i\,\xi_0 t}e^{-\pi(t-t_0)^2}$ con $t_0 = 1$ e $\xi_0 = 3$. Si calcolino $\|f\|_2$, la dispersione temporale $\Delta_t^2 = \int (t-t_0)^2|f|^2 dt$ e quella in frequenza $\Delta_\xi^2 = \int(\xi-\xi_0)^2|\hat{f}|^2 d\xi$, e si confronti il prodotto con il limite del Corollario 19.6. Si ripeta poi il conto per il rettangolo Π.

Soluzione. Strategia. Traslazione e modulazione non cambiano i moduli di f e di $\hat{f}$, ma ne spostano i centri: conviene ricondursi alla gaussiana centrata, per cui il conto è il Lemma 19.5.

Passo 1 — la norma. $|f(t)| = 2^{1/4}e^{-\pi(t-t_0)^2}$, dunque, con $s = t - t_0$ e il Lemma 19.5 con $b = 2$,

$$\|f\|_2^2 = \sqrt{2}\int e^{-2\pi s^2} ds = \sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = 1.$$

Passo 2 — la dispersione temporale. Con la stessa sostituzione e il Lemma 19.5 (secondo integrale, $b = 2$),

$$\Delta_t^2 = \sqrt{2}\int s^2 e^{-2\pi s^2} ds = \sqrt{2}\cdot\frac{1}{2\pi\cdot 2^{3/2}} = \frac{1}{4\pi} = 0{,}0795775.$$

Passo 3 — la trasformata. Posto $g(t) = 2^{1/4}e^{-\pi t^2}$, si ha $f(t) = e^{2\pi i\xi_0 t}g(t-t_0)$. Per il Teorema 19.3(ii) e (iii),

$$\hat f(\xi) = e^{-2\pi i(\xi-\xi_0)t_0}\,\hat g(\xi-\xi_0), \qquad \text{dunque} \qquad |\hat f(\xi)| = |\hat g(\xi-\xi_0)|.$$

Per il Teorema 19.6, $\hat g(\eta) = 2^{1/4}e^{-\pi\eta^2}$.

Passo 4 — la dispersione in frequenza. Con $\eta = \xi - \xi_0$ e il conto del Passo 2,

$$\Delta_\xi^2 = \sqrt{2}\int \eta^2 e^{-2\pi\eta^2}\,d\eta = \frac{1}{4\pi} = 0{,}0795775.$$

Passo 5 — il prodotto.

$$\Delta_t^2\,\Delta_\xi^2 = \frac{1}{4\pi}\cdot\frac{1}{4\pi} = \boxed{\frac{1}{16\pi^2} = 0{,}0063326},$$

esattamente il minimo del Corollario 19.6: l'impulso gaussiano modulato è un minimizzatore, come previsto dal caso di uguaglianza.

Passo 6 — il confronto con il rettangolo. Π ha già norma 1 in L^2 ($\int \Pi^2 = 1$) e centro $t_0 = 0$ per simmetria, e

$$\Delta_t^2(\Pi) = \int_{-1/2}^{1/2} t^2\,dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{12} = 0{,}0833333,$$

poco più della gaussiana. Ma $\Delta_\xi^2(\Pi) = \int \xi^2\,\mathrm{sinc}^2\,\xi\,d\xi = \int \frac{\sin^2(\pi\xi)}{\pi^2}\,d\xi = +\infty$, perché l'integranda è periodica, non negativa e non identicamente nulla. Il prodotto è dunque $+\infty$: la disuguaglianza è verificata, ma in modo banale. Si noti che $\Pi \notin \mathcal{S}$, quindi il Teorema 19.13 non lo riguarda: il conto mostra però che l'enunciato non è vuoto e che la finitezza delle due dispersioni è una richiesta reale.

Controllo indipendente. Quadratura di Simpson su $[-12, 14]$ con 400 000 sottointervalli applicata a $|f|^2$ e a $(t-1)^2|f|^2$: 1,0000000 e 0,0795775, contro 1 e $\frac{1}{4\pi} = 0{,}0795775$. ✓ La stessa quadratura su $[-12, 12]$ per la gaussiana centrata $2^{1/4}e^{-\pi t^2}$ dà gli stessi due valori, confermando che traslare e modulare non cambia nulla. ✓

Interpretazione. Il prodotto $\Delta_t\Delta_\xi \geq \frac{1}{4\pi}$ dice che non si può avere un segnale contemporaneamente breve e a banda stretta. La gaussiana è l'unico profilo che realizza il minimo, e questo è il motivo per cui appare ovunque serva il miglior compromesso tempo–frequenza: dalla finestra di Gabor all'ottimizzazione degli impulsi radar.

Errori tipici. *(1)* Calcolare le dispersioni rispetto a 0 invece che rispetto ai centri t_0 e ξ_0: si ottengono valori più grandi e il minimo sembra violato al contrario. *(2)* Dimenticare la normalizzazione $\|f\|_2 = 1$: senza di essa il prodotto scala come $\|f\|_2^4$ e il confronto con $\frac{1}{16\pi^2}$ non ha senso. *(3)* Concludere dal Passo 6 che «il rettangolo viola il principio»: lo soddisfa, banalmente.

Estensione. Ripetendo con $f_a(t) = (2a)^{1/4}e^{-\pi a t^2}$ si trova $\Delta_t^2 = \frac{1}{4\pi a}$ e $\Delta_\xi^2 = \frac{a}{4\pi}$: il prodotto resta $\frac{1}{16\pi^2}$ per ogni $a > 0$, mentre i due fattori si scambiano fra loro quando $a \to 1/a$. È la Figura 19.3 letta in numeri.

19.17. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Una *distribuzione temperata* è

   A) una funzione misurabile a crescita polinomiale B) un funzionale lineare e continuo su $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ C) una funzione con un solo punto di discontinuità D) un limite puntuale di funzioni di L^1

2. (Ipotesi) Nel Teorema 19.12 l'ipotesi (H2), cioè il decadimento di $\hat f$, serve a

   A) garantire che f sia continua B) far convergere assolutamente e uniformemente la serie $\sum_{n} \hat f(n) e^{2\pi i n t}$, così che la sua somma sia continua e se ne possano calcolare i coefficienti C) rendere f integrabile D) assicurare che $\hat f$ sia reale

3. (Calcolo simbolico) La trasformata di $e^{-2t}u(t)$ vale

   A) $\dfrac{1}{2+2\pi i\xi}$ B) $\dfrac{4}{4+4\pi^2\xi^2}$ C) $\dfrac{1}{2+i\xi}$ D) $\dfrac{2}{2+2\pi i\xi}$

4. (Calcolo numerico) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4}\,dx$ vale, a sette decimali,

   A) 2,0943951 B) 3,1415927 C) 2,3561945 D) 1,5707963

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 19.5 il segno meno che compare dopo la sostituzione viene

   A) dall'inversione degli estremi di integrazione B) dalla scelta $h = \frac{1}{2\xi}$, per cui $e^{-2\pi i \xi h} = e^{-\pi i} = -1$ C) dal fatto che f cambia segno D) dalla derivata dell'esponenziale

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive $\int \delta(t)\varphi(t)\,dt = \varphi(0)$ intendendo un integrale di Lebesgue, e conclude che δ è una funzione nulla fuori dall'origine con integrale 1. L'errore è

   A) il valore $\varphi(0)$ andrebbe sostituito con $\varphi(1)$ B) una funzione nulla quasi ovunque ha integrale nullo, e la Proposizione 19.8 esclude qualunque rappresentazione integrale con una funzione localmente integrabile C) l'integrale va inteso su $[0,+\infty)$ D) φ deve essere a supporto compatto

7. (Trasferimento) $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{1+n^2}$ vale, a sette decimali,

   A) 1,6449341 B) 3,1533481 C) 3,1415927 D) 2,0943951

8. (Fonte e metacognizione) Il principio di indeterminazione, nella forma dimostrata in questo capitolo, e la formula di somma di Poisson si trovano rispettivamente in

   A) Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Cap. 5, §4 «The Heisenberg uncertainty principle» (p. 158) e §3 «The Poisson summation formula» (p. 153) B) Stein–Shakarchi, Cap. 1 «The Genesis of Fourier Analysis» C) Rudin, *Real and Complex Analysis*, Cap. 11 D) NIST DLMF, §1.14(iii) «Laplace Transform»

19.18. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 19.7: linearità più continuità sequenziale rispetto alle seminorme di $\mathcal{S}$. *Distrattori:* A descrive una *classe* di esempi (Proposizione 19.6), non la definizione, e ne esclude la delta; C non ha alcun legame con la nozione; D è falso, perché un limite puntuale di funzioni L^1 è ancora una funzione. *Errore diagnosticato:* identificare una distribuzione con una funzione «generalizzata» invece che con un funzionale. *Fonte:* NIST DLMF §1.16(v) «Tempered Distributions». *Prerequisito:* classe di Schwartz (Definizione 19.5). *Recupero:* rifare la Proposizione 19.7 e la Proposizione 19.8 in sequenza.
2) B. *Razionale:* il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 19.12 usa (H2) *solo* per il criterio di Weierstrass, che rende la serie in frequenza uniformemente convergente e dunque la sua somma continua; senza continuità non si può applicare l'unicità dei coefficienti del Passo 4. *Distrattori:* A è falso, la continuità di f è un'ipotesi a parte; C è quanto segue da (H1), non da (H2) (Passo 3 del Teorema 19.11); D è privo di senso, $\hat{f}$ è reale solo se f è pari. *Errore diagnosticato:* non distinguere il ruolo delle due ipotesi di decadimento. *Fonte:* Stein–Shakarchi, Cap. 5, §3; NIST DLMF §1.8(iv), eq. 1.8.14. *Prerequisito:* criterio di Weierstrass. *Recupero:* costruire una f che soddisfa (H1) ma non (H2) e vedere dove si inceppa la dimostrazione.
3) A. *Razionale:* è la riga 8 della tavola (Teorema 19.15, derivazione (d)) con $a = 2$: $\int_0^\infty e^{-2t}e^{-2\pi i\xi t}dt = \frac{1}{2+2\pi i\xi}$. *Distrattori:* B è la trasformata di $e^{-2|t|}$ (riga 6), cioè del caso *bilatero*; C è la stessa formula nella convenzione (B), in pulsazione; D ha un 2 di troppo al numeratore, l'errore di chi confonde la riga 6 con la riga 8. *Errore diagnosticato:* confondere esponenziale causale e bilatero, o dimenticare il 2π della convenzione (A). *Fonte:* Teorema 19.15, derivazione (d); Bracewell, Cap. 6. *Prerequisito:* primitiva di e^{-zt} con $\operatorname{Re} z > 0$. *Recupero:* ricalcolare le righe 6 e 8 per $a = 1$ e confrontare i moduli in $\xi = 0$ (2 contro 1).
4) A. *Razionale:* è l'Esercizio svolto 19.5: $\int \frac{\sin^4 x}{x^4}dx = \pi \int \operatorname{sinc}^4 = \pi \cdot \frac{2}{3} = \frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951$. *Distrattori:* B è π, il valore di $\int \frac{\sin^2 x}{x^2}dx$; C è $\frac{3\pi}{4} = 2{,}3561945$, cioè $\int \frac{\sin^3 x}{x^3}dx$ — l'esponente sbagliato; D è $\frac{\pi}{2}$. *Errore diagnosticato:* sbagliare la potenza, o dimenticare il fattore π del cambio di variabile $x = \pi\xi$. *Fonte:* Esercizio svolto 19.5, Passi 1–5. *Prerequisito:* Proposizione 19.3 e Corollario 19.1. *Recupero:* rifare il conto per $\int \operatorname{sinc}^2$ e $\int \operatorname{sinc}^3$ e ordinare i tre valori $1 > \frac{3}{4} > \frac{2}{3}$.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 19.5 si sceglie $h = \frac{1}{2\xi}$ proprio perché $e^{-2\pi i\xi h} = e^{-\pi i} = -1$: è mezzo periodo dell'oscillazione, e traslare di mezzo periodo cambia il segno del carattere. *Distrattori:* A è l'errore tipico di chi confonde questa sostituzione con quella del Passo (iv) del Teorema 19.3, dove il segno viene davvero dagli estremi; C è falso, f è arbitraria; D non c'entra, non si deriva nulla. *Errore diagnosticato:* non individuare l'origine algebrica di un segno. *Fonte:* Teorema 19.5, Passo 1; Rudin, *Real and Complex Analysis*, Cap. 9. *Prerequisito:* $e^{i\pi} = -1$. *Recupero:* rifare il Passo 1 con $h = \frac{1}{4\xi}$ e vedere che cosa si ottiene (un fattore $-i$, che non produce la media utile).
6) B. *Razionale:* è esattamente la Proposizione 19.8: nessuna funzione localmente integrabile può realizzare l'accoppiamento $\varphi \mapsto \varphi(0)$; e in ogni caso una funzione nulla quasi ovunque ha integrale nullo, qualunque valore le si dia nell'origine. *Distrattori:* A cambia il punto di valutazione, che non è l'errore; C restringere il dominio non risolve nulla; D è falso,

la definizione usa $\mathcal{S}$, che contiene funzioni non a supporto compatto. *Errore diagnosticato:* trattare δ come una funzione, cioè scambiare una notazione per una definizione (Osservazione 19.9). *Fonte:* Proposizione 19.8; NIST DLMF §1.16(iii). *Prerequisito:* assoluta continuità dell'integrale. *Recupero:* rileggere il Passo 4 della Proposizione 19.8 e ricostruire la scelta di η e δ con $\varepsilon = \frac{1}{10}$.

7) B. *Razionale:* è l'Esercizio svolto 19.6 con $a = 1$: $\sum_n \frac{1}{1+n^2} = \pi \coth \pi = 3{,}1533481$; la somma diretta fino a $|n| \le 4 \cdot 10^6$ dà 3,1533476, con la coda prevista di $5 \cdot 10^{-7}$. *Distrattori:* A è $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n\ge1} n^{-2}$, cioè la somma *unilatera* e *senza* il termine a^2; C è π, cioè il valore che si otterrebbe scambiando $\coth \pi$ con 1; D è $\frac{2\pi}{3}$. *Errore diagnosticato:* confondere la somma bilatera con quella unilatera, o dimenticare il termine $n = 0$. *Fonte:* Esercizio svolto 19.6, Passi 3–4. *Prerequisito:* serie geometrica e definizione di coth. *Recupero:* calcolare $\sum_{n\ge1} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi \coth \pi - 1}{2} = 1{,}0766740$ e confrontarlo con la somma diretta 1,0766738.

8) A. *Razionale:* il volume di Stein e Shakarchi dedica al principio di indeterminazione il §4 del Capitolo 5 (p. 158) e alla formula di Poisson il §3 (p. 153), con la sotto-sezione 3.1 «Theta and zeta functions» che contiene l'identità del Corollario 19.5. *Distrattori:* B è il capitolo introduttivo sulle equazioni delle onde e del calore; C è il capitolo di Rudin sulle funzioni armoniche, non sulla trasformata (che è il Capitolo 9); D è la sezione della DLMF dedicata alla trasformata di Laplace, non a quella di Fourier (che è §1.14(i)). *Errore diagnosticato:* citare «il libro» senza il capitolo, o attribuire un risultato alla sezione vicina. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti». *Prerequisito:* saper leggere un indice per sezioni. *Recupero:* compilare una tabella «risultato / autore / capitolo / dimostrato qui sì o no» per i dodici enunciati principali del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 19.2 — risposte.

(a) Per la riga «legame con (A)» della tabella (Osservazione 19.1), $\hat{f}_B(\omega) = \hat{f}(\omega/2\pi)$, dunque

$$\hat{f}_B(\omega) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \left(\frac{\omega}{2\pi}\right)^2} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}, \qquad \hat{f}_C(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2a}{a^2+\omega^2}.$$

La forma in (B) è quella dell'Esercizio ereditato 19.1: è lo stesso risultato.

(b) $\int |f|^2 dt = \int e^{-2a|t|} dt = 2\int_0^\infty e^{-2at} dt = \frac{1}{a}$. Per il secondo integrale, con $u = 2\pi\xi$ ($d\xi = \frac{du}{2\pi}$) e il suggerimento,

$$\int |\hat{f}|^2 d\xi = \int \frac{4a^2\, d\xi}{\left(a^2 + 4\pi^2\xi^2\right)^2} = \frac{4a^2}{2\pi} \int \frac{du}{(a^2+u^2)^2} = \frac{4a^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2a^3} = \frac{1}{a}.$$

I due valori coincidono: Plancherel è verificato *senza costanti*. Controllo numerico per $a = 1$: entrambi 1,0000000. ✓

(c) In convenzione (B): $\int |\hat{f}_B|^2 d\omega = \int \frac{4a^2 d\omega}{(a^2+\omega^2)^2} = 4a^2 \cdot \frac{\pi}{2a^3} = \frac{2\pi}{a}$, e infatti $\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{a} = \frac{1}{a} = \int |f|^2$: compare esattamente il fattore $\frac{1}{2\pi}$ annunciato dalla riga «Plancherel» della tabella.

(d) Perché la trasformata del rettangolo ha per zeri i punti in cui il carattere compie un numero intero di giri. In (A) questo accade per $\xi \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, e $\frac{\sin \pi\xi}{\pi\xi}$ si annulla lì; in (B) accade per $\omega = 2\pi k$, $k \neq 0$, e $\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$ si annulla lì. Sono gli stessi punti fisici, scritti in due variabili diverse: la normalizzazione mette gli zeri sugli *interi*, il che rende immediata la lettura della «larghezza di banda» di una finestra di durata T (zeri a multipli di $1/T$).

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 19.3 — risposte.

(a) $(\Pi * \Lambda)(t) = \int_{-1/2}^{1/2} \Lambda(t-\tau)\,d\tau = \int_{t-1/2}^{t+1/2} \Lambda(s)\,ds$. Detta F la primitiva di Λ nulla in $-\infty$ ($F(x)=0$ per $x \le -1$, $F(x) = \frac{(1+x)^2}{2}$ per $-1 \le x \le 0$, $F(x) = 1 - \frac{(1-x)^2}{2}$ per $0 \le x \le 1$, $F(x) = 1$ per $x \ge 1$), si ha $(\Pi*\Lambda)(t) = F(t+\tfrac12) - F(t-\tfrac12)$, cioè, per parità,

$$(\Pi * \Lambda)(t) = \begin{cases} \dfrac{3}{4} - t^2, & |t| \le \dfrac{1}{2}, \\[2mm] \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{2} - |t|\right)^2, & \dfrac{1}{2} \le |t| \le \dfrac{3}{2}, \\[2mm] 0, & |t| \ge \dfrac{3}{2}. \end{cases}$$

In particolare $(\Pi*\Lambda)(0) = \frac34$ e $(\Pi*\Lambda)(\pm\frac32) = 0$; le due espressioni si raccordano in $|t| = \frac12$, dove valgono entrambe $\frac12$. Controllo numerico (Simpson, 200 000 sottointervalli): $t=0 \to 0{,}7500000$; $t = 0{,}25 \to 0{,}6875000 = \frac34 - \frac{1}{16}$; $t = 0{,}5 \to 0{,}5000000$; $t = 0{,}7 \to 0{,}3200000 = \frac12(0{,}8)^2$; $t = 1 \to 0{,}1250000 = \frac12(0{,}5)^2$; $t = 1{,}5 \to 0{,}0000000$. ✓

(b) $\Pi * \Lambda = \Pi * \Pi * \Pi$ è continua (integrale di una funzione uniformemente continua su un intervallo che dipende con continuità da t) e ha trasformata sinc^3 (Teorema 19.4(iv)), integrabile perché $|\mathrm{sinc}\,| \le 1$ e $\mathrm{sinc}^2 \in L^1$. Il Teorema 19.9 in $x=0$ dà $\int \mathrm{sinc}^3\,\xi\,d\xi = (\Pi*\Lambda)(0) = \frac34$. Con $x = \pi\xi$, $\int \frac{\sin^3 x}{x^3}dx = \pi\cdot\frac34 = \frac{3\pi}{4} = 2{,}3561945$; quadratura su $[-3000, 3000]$ con 6 000 000 sottointervalli: 2,3561945. ✓

(c) $R_\Lambda(0) = \int \Lambda^2 = 2\int_0^1 (1-s)^2 ds = \frac23$, e $\widehat{R_\Lambda} = |\hat\Lambda|^2 = \mathrm{sinc}^4$; il Teorema 19.9 in $x=0$ dà $\int \mathrm{sinc}^4 = \frac23 = 0{,}6666667$, confermato numericamente. ✓

(d) Perché $\mathrm{sinc} = \hat\Pi$ non è integrabile (Proposizione 19.4): il Teorema 19.9 richiede $\hat f \in L^1$ e qui l'ipotesi cade. Il valore principale esiste e vale 1, cioè $\Pi(0)$, come suggerisce l'Osservazione 19.7; equivalentemente $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx = \pi$ (integrale di Dirichlet, improprio e non assolutamente convergente, che questo capitolo *non* dimostra). Controllo numerico del valore principale: $\int_{-R}^{R} \mathrm{sinc}$ vale 0,9959475 per $R=50$, 0,9995947 per $R=500$, 0,9999595 per $R=5000$: converge a 1 come $1 - \frac{c}{R}$ con $c \approx 0{,}20$. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 19.4 — risposte.

(a) È il Passo 2 dell'Esercizio svolto 19.6: si prende $\varepsilon = 1$ in entrambe le ipotesi, con $C_1 = \max_t (1+|t|)^2 e^{-2\pi a|t|}$ per (H1) e $C_2 = \frac{2a}{\pi}\max(1, \frac{1}{a^2})$ per (H2). Entrambi i massimi esistono perché le funzioni sono continue e infinitesime all'infinito.

(b) $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{a^2+n^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a)$. Valori: $a = \frac12 \to 6{,}8507543$ (formula) contro 6,8507538 (somma diretta fino a $|n| \le 4\cdot 10^6$, coda prevista $5\cdot 10^{-7}$); $a = 2 \to 1{,}5708073$ contro 1,5708068. ✓

(c) Isolando il termine $n=0$: $\frac{1}{a^2} + 2\sum_{n\ge1}\frac{1}{a^2+n^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a) = \frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{\pi a} + \frac{\pi a}{3} + O(a^3)\right) = \frac{1}{a^2} + \frac{\pi^2}{3} + O(a^2)$. Semplificando $\frac{1}{a^2}$ e facendo $a \to 0^+$ (lecito: la serie a sinistra converge uniformemente in $a \in [0,1]$ per confronto con $\sum n^{-2}$), si ottiene $2\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$, cioè $\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1{,}6449341$. ✓

(d) Per $\varphi(t) = e^{-\pi t^2}$ il Teorema 19.6 dà $\hat\varphi = \varphi$, dunque $\langle \text{Ш}, \varphi\rangle = \langle \text{Ш}, \hat\varphi\rangle = \sum_n e^{-\pi n^2} = \vartheta(1) = 1{,}0864348$: l'uguaglianza è verificata, ma in modo *vuoto*, perché la gaussiana è un punto fisso di $\mathcal{F}$ e i due membri sono letteralmente la stessa somma. Il teorema richiede l'uguaglianza per *ogni* $\varphi \in \mathcal{S}$, e la dimostrazione (Teorema 19.14) passa necessariamente per la formula di Poisson. Un test non banale si ottiene con $\varphi(t) = e^{-\pi a t^2}$ per $a \ne 1$: allora

$\langle \text{Ш}, \varphi \rangle = \vartheta(a)$ e $\langle \text{Ш}, \hat\varphi \rangle = a^{-1/2}\vartheta(1/a)$, che coincidono per il Corollario 19.5 ma non termine a termine — per $a = 2$, 1,0037349 da entrambe le parti. ✓

19.19. Formulario del capitolo

Definizione e convenzione.

$$\hat f(\xi) = \int f(t) e^{-2\pi i \xi t}\, dt, \qquad \mathcal{F}^{-1} h(x) = \int h(\xi) e^{2\pi i x \xi}\, d\xi, \qquad \|\hat f\|_\infty \le \|f\|_1.$$

Passaggio a pulsazione: $\hat f_B(\omega) = \hat f(\frac{\omega}{2\pi})$, $\hat f_C = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat f_B$. Seno cardinale normalizzato: $\operatorname{sinc} x = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$.

Le otto regole.

$$\widehat{f(\cdot - t_0)} = e^{-2\pi i \xi t_0}\, \hat f; \qquad \widehat{e^{2\pi i \xi_0 \cdot} f}(\xi) = \hat f(\xi - \xi_0); \qquad \widehat{f(a\,\cdot)}(\xi) = \frac{1}{|a|} \hat f\left(\frac{\xi}{a}\right);$$

$$\widehat{f(-\cdot)}(\xi) = \hat f(-\xi); \qquad \widehat{\bar f}(\xi) = \overline{\hat f(-\xi)}; \qquad \widehat{f'}(\xi) = 2\pi i \xi\, \hat f(\xi); \qquad \widehat{t f(t)}(\xi) = \frac{i}{2\pi} \hat f\,'(\xi);$$

$$\widehat{f * g} = \hat f\, \hat g; \qquad R_f = f * \tilde f \ \ (\tilde f(t) = \overline{f(-t)}), \qquad \widehat{R_f} = |\hat f|^2.$$

f reale $\Rightarrow \hat f(-\xi) = \overline{\hat f(\xi)}$; f reale pari $\Rightarrow \hat f$ reale pari; f reale dispari $\Rightarrow \hat f$ immaginaria pura dispari.

Inversione, Plancherel, Riemann–Lebesgue.

$$f \in \mathcal{S} \ \Rightarrow\ f(x) = \int \hat f(\xi) e^{2\pi i x \xi}\, d\xi, \qquad \mathcal{F}^2 = R, \qquad \mathcal{F}^4 = \mathrm{id};$$

$$f, \hat f \in L^1 \ \Rightarrow\ f = \mathcal{F}^{-1}\hat f \text{ q.o.}; \qquad \int f \bar g = \int \hat f\, \bar{\hat g}, \qquad \|\hat f\|_2 = \|f\|_2; \qquad f \in L^1 \Rightarrow \hat f(\xi) \xrightarrow[|\xi|\to\infty]{} 0.$$

Formula di moltiplicazione: $\int \hat f g = \int f \hat g$. Nucleo gaussiano: $K_\delta(u) = \frac{1}{\delta} e^{-\pi u^2/\delta^2}$, $\int K_\delta = 1$, $f * K_\delta \to f$ in L^1.

Periodizzazione, Poisson, indeterminazione.

$$(Pf)(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+n), \qquad c_n(Pf) = \hat f(n); \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) e^{2\pi i n t}.$$

$$\vartheta(a) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi a n^2} = \frac{1}{\sqrt{a}}\, \vartheta\left(\frac{1}{a}\right); \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{a^2 + n^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a).$$

$$\|f\|_2 = 1 \ \Rightarrow\ \left(\int (t - t_0)^2 |f|^2\right)\left(\int (\xi - \xi_0)^2 |\hat f|^2\right) \ge \frac{1}{16\pi^2},$$

con uguaglianza se e solo se $f(t) = A e^{2\pi i \xi_0 t} e^{-\pi a (t-t_0)^2}$, $|A|^2 = \sqrt{2a}$.

Tavola essenziale, e i valori numerici del capitolo.

$$\widehat{\Pi} = \operatorname{sinc}, \quad \widehat{\Lambda} = \operatorname{sinc}^2, \quad \widehat{e^{-\pi t^2}} = e^{-\pi \xi^2}, \quad \widehat{e^{-\pi a t^2}} = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/a}, \quad \widehat{t\, e^{-\pi t^2}} = -i\xi e^{-\pi \xi^2};$$

$$\widehat{e^{-a|t|}} = \frac{2a}{a^2+4\pi^2\xi^2}, \qquad \frac{1}{\pi}\widehat{\frac{a}{a^2+t^2}} = e^{-2\pi a|\xi|}, \qquad \widehat{e^{-at}u(t)} = \frac{1}{a+2\pi i\xi};$$

$$\hat{\delta} = 1, \qquad \hat{1} = \delta, \qquad \widehat{\text{Ш}} = \text{Ш}.$$

$$\int e^{-\pi t^2}dt = 1, \quad \int t^2 e^{-\pi b t^2}dt = \frac{1}{2\pi b^{3/2}}, \quad \int \operatorname{sinc}^2 = 1, \quad \int \operatorname{sinc}^3 = \frac{3}{4}, \quad \int \operatorname{sinc}^4 = \frac{2}{3};$$

$$\int \frac{\sin^3 x}{x^3}dx = \frac{3\pi}{4} = 2{,}3561945, \qquad \int \frac{\sin^4 x}{x^4}dx = \frac{2\pi}{3} = 2{,}0943951,$$

$$e^{-\pi} = 0{,}0432139, \quad \vartheta(1) = 1{,}0864348, \quad \pi\coth\pi = 3{,}1533481, \quad \frac{1}{16\pi^2} = 0{,}0063326, \quad \frac{1}{4\pi} = 0{,}0795775.$$

Fonti e bibliografia

[1] E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2003 (ISBN 978-0-691-11384-5, 328 pagine). Capitolo 5 «The Fourier Transform on $\mathbb{R}$» (da p. 129): §1 «Elementary theory of the Fourier transform», con §1.3 «The Schwartz space» (p. 134), §1.4 «The Fourier transform on $\mathcal{S}$» (p. 136), §1.5 «The Fourier inversion» e §1.6 «The Plancherel formula» — è la fonte della Definizione 19.5, del Teorema 19.7, del Teorema 19.8 e del Teorema 19.10; §3 «The Poisson summation formula» (p. 153), con §3.1 «Theta and zeta functions», fonte del Teorema 19.12 e del Corollario 19.5; §4 «The Heisenberg uncertainty principle» (p. 158), fonte del Teorema 19.13. Dati bibliografici verificati sulla scheda dell'editore (Princeton University Press, ISBN 9780691113845) e struttura del Capitolo 5 con la paginazione verificata sull'indice a testo pieno dell'esemplare Internet Archive/Open Library — verificata il 6 settembre 2026.

[2] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª edizione, McGraw-Hill, New York, 1987 (ISBN 0-07-054234-1, LCCN 86-000007, xiv+416 pagine). Capitolo 9 «Fourier Transforms», con le sezioni «Formal properties», «The inversion theorem», «The Plancherel theorem» e «The Banach algebra L^1»: è la fonte alternativa per il Teorema 19.9 e per l'estensione di Plancherel a L^2 dichiarata nell'Osservazione 19.8, e per i prerequisiti di teoria della misura elencati nell'*infobox* iniziale (convergenza dominata, Fubini–Tonelli, densità di C_c in L^1, teorema di Riesz). I numeri di pagina di quelle quattro sezioni — 192, 195, 200 e seguenti — provengono dall'indice della *2ª* edizione (New York 1974, ISBN 0-07-054233-3, LCCN 73-015743, xii+452 pagine), l'unica per cui il testo pieno è indicizzato; nella 3ª edizione i titoli sono gli stessi e la paginazione differisce. Dati bibliografici e titoli delle sezioni verificati sulle schede Open Library OL2707518M (3ª ed.) e OL5422092M (2ª ed.) e sulla ricerca a testo pieno di Open Library — verificata il 6 settembre 2026.

[3] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3ª edizione, McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering, McGraw-Hill, Boston, 2000 (ISBN 0-07-303938-1, 616 pagine). È la fonte ingegneristica di riferimento per la convenzione (A) della tabella dell'Osservazione 19.1, per la tavola del Teorema 19.15 e per la notazione Ш del pettine di Dirac (Definizione 19.10); il Capitolo 3 «Convolution», il Capitolo 5 «The Impulse Symbol» — con la «proprietà setacciante» citata nell'Osservazione 19.9 — e il Capitolo 6 «The Basic Theorems» corrispondono rispettivamente alla Sezione 19.4, alla Sezione 19.12 e alla Sezione 19.3 di questo capitolo; il Capitolo 10 «Sampling and Series» è la fonte del panorama sul campionamento (Osservazione 19.10), che qui non è dimostrato. Dati bibliografici della 3ª edizione verificati sulla scheda Open Library dell'ISBN 0073039381; i titoli dei capitoli sono verificati sull'indice a testo pieno della

2^{a} edizione (New York 1978, ISBN 0-07-007013-X, LCCN 77-013376, xvi+444 pagine, scheda Open Library OL4545611M), l'unica indicizzata — verificata il 6 settembre 2026.

[4] NIST *Digital Library of Mathematical Functions*, `https://dlmf.nist.gov/`, versione 1.2.7 del 15 giugno 2026 (release consultata). §1.14 «Integral Transforms», sotto-sezione §1.14(i) «Fourier Transform»: definisce $\mathcal{F}f(x) = \frac{1}{2\pi}\int f(t)e^{ixt}dt$ e riporta le due formule di Parseval; è la convenzione *diversa* dalla nostra citata nell'Osservazione 19.1. §1.8 «Fourier Series», sotto-sezione §1.8(iv) «Poisson's Summation Formula», equazione 1.8.14: enuncia $\sum_n f(x+n) = \sum_n e^{2\pi i n x}\int f(t)e^{-2\pi i n t}dt$ — nella nostra convenzione (A) — sotto l'ipotesi che f sia due volte derivabile con continuità e che f e $|f''|$ siano integrabili su $(-\infty,\infty)$; sono ipotesi *diverse* da quelle del Teorema 19.12, che chiede solo continuità e decadimento $O((1+|t|)^{-1-\varepsilon})$ per f e $\hat f$: nessuna delle due implica l'altra. §1.16 «Distributions», sotto-sezioni §1.16(iii) «Dirac Delta Distribution», §1.16(v) «Tempered Distributions» e §1.16(vii) «Fourier Transforms of Tempered Distributions», equazione 1.16.35 ($\langle\mathcal{F}(u),\phi\rangle = \langle u,\mathcal{F}(\phi)\rangle$): è la fonte della Definizione 19.7 e della Definizione 19.9 — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i risultati del trattato richiamati con `\ref`: le serie di Fourier sul cerchio, l'identità di Parseval e l'unicità dei coefficienti sono il Teorema 17.1 e il Corollario 17.2 del Capitolo 17, dove sono dimostrati; il teorema di Dirichlet–Jordan citato nell'Osservazione 19.7 è il Teorema 17.4 dello stesso capitolo. Il materiale ereditato dal Volume II (Capitolo 4, §9) è riprodotto integralmente nella Sezione 19.2 e nella Sezione 19.14.

[6] Controlli numerici: tutti i valori del capitolo sono stati calcolati due volte, in forma chiusa e con script Python eseguiti (quadratura di Simpson composita con $2\cdot10^5$–$4\cdot10^7$ sottointervalli, somme troncate con coda stimata esplicitamente), e i due risultati coincidono alla settima cifra decimale salvo dove il testo dichiara e giustifica lo scarto residuo (l'integrale di sinc^2 e le somme di $\frac{1}{a^2+n^2}$, dove la coda troncata è calcolata e confrontata con lo scarto osservato).

CAPITOLO 20

La trasformata di Laplace

La trasformata di Fourier del Capitolo 19 chiede che il segnale sia integrabile su tutta la retta: un'ipotesi che un'esponenziale crescente non soddisfa, e che nemmeno il gradino unitario soddisfa. La trasformata di Laplace toglie l'ostacolo moltiplicando il segnale per un fattore di smorzamento $e^{-\sigma t}$ prima di trasformarlo, e paga il prezzo di dover dichiarare, ogni volta, *per quali* σ il conto ha senso. Quel prezzo è il vero contenuto del capitolo: l'insieme dei valori ammessi non è un insieme qualunque, è sempre un semipiano destro (Teorema 20.2), su di esso la trasformata è automaticamente olomorfa (Teorema 20.3), e la sua frontiera — l'asse immaginario — è esattamente il luogo dove la trasformata di Laplace ridiventa una trasformata di Fourier (Teorema 20.19).

Il capitolo procede così. La Sezione 20.1 riporta *per intero* il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II (Capitolo 4, §10, e Appendice A, §2): definizione, tavola delle coppie, proprietà, funzione di trasferimento, stabilità BIBO, esempio svolto, esercizi e quiz. Quel testo lascia implicite alcune ipotesi («per $\mathrm{Re}(s)$ sufficientemente grande», «sotto le opportune ipotesi di regolarità»): tutto il resto del capitolo serve a renderle esplicite e a dimostrare ogni affermazione.

La Sezione 20.2 dimostra che la regione di convergenza è un semipiano (Teorema 20.2), introduce le due ascisse σ_c e σ_a e ne esibisce un esempio in cui differiscono (Proposizione 20.1). La Sezione 20.3 dimostra l'olomorfia della trasformata per derivazione sotto il segno, con l'ipotesi che la giustifica (Teorema 20.3) e la formula per tutte le derivate (Corollario 20.2). La Sezione 20.4 dimostra le regole di calcolo: linearità (Teorema 20.4), traslazione nel tempo e in frequenza (Teoremi 20.5 e 20.6), scalatura (Teorema 20.7), derivazione e integrazione nel tempo (Teoremi 20.8 e 20.9), moltiplicazione per t (Corollario 20.5) e convoluzione (Teorema 20.10). La Sezione 20.5 calcola una per una le trasformate elementari e le raccoglie in una tavola in cui *ogni riga porta la propria regione di convergenza* e il rinvio al luogo in cui è dimostrata (Teorema 20.11). La Sezione 20.6 dimostra il teorema del valore iniziale (Teorema 20.12) e quello del valore finale (Teorema 20.13), ciascuno con le ipotesi esplicite e con un controesempio che mostra che cosa succede se cadono (Esempi 20.3 e 20.4). La Sezione 20.7 dimostra l'unicità dell'antitrasformata (Teorema 20.14), l'inversione per frazioni parziali con poli semplici e multipli (Teoremi 20.15 e 20.16) e l'inversione per residui nel caso razionale (Teorema 20.17), che si appoggia interamente al Capitolo 15. La Sezione 20.8 chiude il cerchio con la restrizione all'asse immaginario.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D** (la dimostrazione del semipiano di convergenza per la convergenza semplice, e la dimostrazione dell'unicità di Lerch).
Prerequisiti interni. Trasformata di Fourier, convoluzione, delta di Dirac (Capitolo 19, Definizione 19.1, Teorema 19.4, Definizione 19.8); funzioni olomorfe, teorema di Liouville, singolarità eliminabili, serie di Laurent e residui (Capitolo 15, Teorema 15.8, Teorema 15.13, Teorema 15.4, Proposizione 15.2); teorema di approssimazione trigonometrica di Weierstrass (Capitolo 17, Corollario 17.3); funzione Gamma di Eulero (Capitolo 11); esponenziale complesso e formule di Eulero (Volume II, Capitolo 3).

Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- integrazione di Lebesgue su $[0,\infty)$: teorema della convergenza dominata, teorema di Tonelli e teorema di Fubini per integrali doppi su un sottoinsieme misurabile di $[0,\infty)^2$;
- funzioni assolutamente continue su un intervallo compatto e loro formula di integrazione per parti: se g è assolutamente continua su $[0,T]$ e h è di classe C^1 su $[0,T]$, allora $\int_0^T g'h\,dt = [gh]_0^T - \int_0^T gh'\,dt$;
- criterio di Dirichlet per gli integrali impropri: se $\Phi(X) = \int_1^X \varphi$ è limitata e ψ è di classe C^1 con $\psi(u) \to 0$ e $\int_1^\infty |\psi'| < \infty$, allora $\int_1^\infty \varphi\psi$ converge;
- teorema di approssimazione di Weierstrass nella forma *polinomiale*: ogni funzione continua su $[0,1]$ è limite uniforme di polinomi (la forma trigonometrica è dimostrata nel Capitolo 17);
- lemma fondamentale del calcolo delle variazioni in L^1: se $h \in L^1(0,1)$ e $\int_0^1 h\varphi\,dx = 0$ per ogni φ continua su $[0,1]$, allora $h = 0$ quasi ovunque.

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Dichiarare la regione di convergenza di ogni trasformata e riconoscere che è un semipiano; derivare sotto il segno di integrale sapendo quale ipotesi lo autorizza; ricavare ogni riga della tavola delle trasformate da poche regole già dimostrate, invece di impararla a memoria; usare i teoremi del valore iniziale e finale sapendo quando *non* si applicano; antitrasformare una funzione razionale per frazioni parziali con poli semplici e multipli, e riconoscere la stessa formula come somma di residui; leggere la trasformata di Fourier come restrizione della trasformata di Laplace all'asse immaginario, e sapere quando quella restrizione ha senso.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- **Segnali causali.** Salvo avviso contrario f è una funzione $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ *localmente integrabile*, cioè integrabile secondo Lebesgue su ogni intervallo compatto $[0,T]$. Identificare f con la sua estensione nulla per $t < 0$ dà una funzione su tutto $\mathbb{R}$: è la *causalità*.
- **Trasformata unilatera.** $\mathcal{L}\{f\}(s) = F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$, con $s = \sigma + i\omega$, $\sigma = \mathrm{Re}(s)$, $\omega = \mathrm{Im}(s)$. La scrittura $\int_0^\infty$ significa sempre $\lim_{T\to\infty} \int_0^T$, e l'integrale su $[0,T]$ è di Lebesgue.
- **Due convergenze.** L'integrale *converge* in s se quel limite esiste finito; *converge assolutamente* in s se $\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t}\,dt < \infty$. Le due nozioni non coincidono (Proposizione 20.1), e ogni enunciato dichiara quale delle due usa.
- $u(t)$ è il **gradino unitario di Heaviside**: $u(t) = 1$ per $t \geq 0$ e $u(t) = 0$ per $t < 0$. Il valore in 0 è irrilevante per gli integrali.
- $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$: è l'identità che governa tutto il capitolo, e discende da $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)}$ (Volume II, Capitolo 3).
- Le lettere p, $p_1, \ldots, p_r$ indicano poli nel piano s; Γ è la funzione Gamma di Eulero (Capitolo 11).
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e ricalcolati due volte per vie indipendenti: una formula chiusa e uno script Python eseguito.

20.1. La trasformata di Laplace

Questa sezione riporta, senza alcun taglio, il testo del Volume II (Capitolo 4, sezione 10) e la tavola dell'Appendice A, sezione 2, che il Piano esecutivo ha spostato qui. Le ipotesi lasciate implicite sono rese esplicite e dimostrate nelle sezioni che seguono: il rinvio puntuale a ciascuna si trova nel riquadro di attenzione a fine sezione.

La trasformata di Laplace generalizza ulteriormente la trasformata di Fourier, permettendo di trattare segnali che crescono nel tempo (non assolutamente integrabili) purché non più velocemente di un esponenziale: è lo strumento standard per analizzare sistemi causali e la loro stabilità.

Definizione 20.1: Trasformata di Laplace (unilatera). Per $f : [0, \infty) \to \mathbb{C}$ (o $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulla per $t < 0$, cioè causale):

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C},$$

definita per $\sigma = \mathrm{Re}(s)$ sufficientemente grande. L'insieme dei valori di s per cui l'integrale converge è la **regione di convergenza** ROC; per segnali causali che non crescono più velocemente di un esponenziale, ROC è sempre un semipiano destro $\mathrm{Re}(s) > \sigma_0$.

Osservazione 20.1: Laplace ristretta all'asse immaginario è Fourier. *Se $\sigma_0 < 0$ (cioè se 0 appartiene alla ROC, il che equivale a dire che f è assolutamente integrabile: un sistema "stabile"), allora ponendo $s = i\omega$ si ottiene*

$$F(i\omega) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, dt = \hat{f}(\omega),$$

la trasformata di Fourier di f (estesa a zero per $t < 0$). La trasformata di Fourier è dunque la restrizione della trasformata di Laplace all'asse immaginario, quando questa restrizione ha senso.

Teorema 20.1: Proprietà della trasformata di Laplace. *Con $f(0) := \lim_{t \to 0^+} f(t)$:*

1. *(Linearità) $\mathcal{L}\{af + bg\} = aF(s) + bG(s)$.*
2. *(Derivazione) $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$.*
3. *(Integrazione) $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\, d\tau\right\} = F(s)/s$.*
4. *(Traslazione) $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$ per $a \geq 0$, con u il gradino unitario.*
5. *(Valore iniziale) $f(0^+) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$.*
6. *(Valore finale) $\lim_{t \to \infty} f(t) = \lim_{s \to 0} sF(s)$, se il limite a sinistra esiste (condizione sufficiente: tutti i poli di $sF(s)$ nel semipiano $\mathrm{Re}(s) < 0$).*

Dimostrazione. (1) Linearità dell'integrale. (2) Integrazione per parti: $\int_0^{\infty} f'(t)e^{-st}dt = [f(t)e^{-st}]_0^{\infty} + s\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = -f(0) + sF(s)$ (il termine al bordo superiore si annulla per $\mathrm{Re}(s)$ sufficientemente grande, assumendo f a crescita sub-esponenziale). (3) Segue da (2) applicata a $g(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$, per cui $g'(t) = f(t)$ e $g(0) = 0$: $F(s) = \mathcal{L}\{g'\} = sG(s) - 0$, dunque $G(s) = F(s)/s$. (4) Con $\tau = t - a$: $\int_0^{\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} f(\tau)e^{-s(\tau+a)}d\tau = e^{-as}F(s)$. (5)–(6) Si ottengono passando al limite in (2) per $s \to \infty$ e $s \to 0$ rispettivamente, sotto le opportune ipotesi di regolarità. □

Definizione 20.2: Funzione di trasferimento e stabilità BIBO. Per un sistema lineare tempo-invariante (LTI) causale con risposta all'impulso $h(t)$, la **funzione di trasferimento** è $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$; se l'ingresso $u(t)$ e l'uscita $y(t)$ sono legati da $y = h * u$, allora $Y(s) = H(s)U(s)$ (Teorema 19.2(4), valido identicamente per Laplace). Il sistema è **BIBO stabile** (ingresso limitato $\Rightarrow$ uscita limitata) se e solo se tutti i poli di $H(s)$ hanno $\mathrm{Re}(s) < 0$ (semipiano sinistro aperto).

Esempio svolto — sistema del primo ordine e risposta al gradino. Sia $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ la risposta all'impulso di un sistema del primo ordine con costante di tempo $\tau > 0$ (un modello tipico per un motore, un sensore di temperatura, o un serbatoio con portata proporzionale al livello, comune nel trattamento acque). Allora

$$H(s) = \frac{1}{\tau} \int_0^{\infty} e^{-t/\tau} e^{-st} dt = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{s + 1/\tau} = \frac{1}{1 + \tau s},$$

con un unico polo in $s = -1/\tau < 0$: il sistema è BIBO stabile per ogni $\tau > 0$, coerente con l'intuizione fisica (un sistema del primo ordine con costante di tempo positiva è sempre stabile). Per la risposta al gradino, $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$, dunque

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{1}{s(1 + \tau s)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/\tau}$$

(scomposizione in fratti semplici: si verifica che $\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/\tau} = \frac{(s+1/\tau) - s}{s(s+1/\tau)} = \frac{1/\tau}{s(s+1/\tau)} = \frac{1}{\tau s(s+1/\tau)} = \frac{1}{s(1+\tau s)}$, come richiesto). Antitrasformando termine a termine:

$$y(t) = 1 - e^{-t/\tau}, \qquad t \geq 0,$$

la classica curva di carica esponenziale con costante di tempo τ: dopo un tempo $t = \tau$ il sistema ha raggiunto il 63% circa del valore finale, dopo $t = 5\tau$ oltre il 99% — il criterio pratico con cui si stima il tempo di assestamento in un anello di controllo.

La tavola dell'Appendice A, sezione 2 del Volume II. Il materiale spostato comprende anche la tavola delle trasformate di Laplace notevoli per segnali causali, che nella sua forma originale elencava le coppie

$$\delta(t) \mapsto 1, \qquad u(t) \mapsto \frac{1}{s}, \qquad t \mapsto \frac{1}{s^2}, \qquad t^n \mapsto \frac{n!}{s^{n+1}},$$

$$e^{-at} \mapsto \frac{1}{s + a}, \qquad t\, e^{-at} \mapsto \frac{1}{(s + a)^2}, \qquad \cos(\omega t) \mapsto \frac{s}{s^2 + \omega^2},$$

$$\sin(\omega t) \mapsto \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \qquad e^{-at}\cos(\omega t) \mapsto \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2},$$

$$e^{-at}\sin(\omega t) \mapsto \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2},$$

senza indicare la regione di convergenza e senza derivarne alcuna. La tavola si trova ora nell'Appendice C; il Teorema 20.11 la riproduce riga per riga, con la regione di convergenza dichiarata e con il rinvio alla dimostrazione di ciascuna coppia.

Attenzione. Che cosa resta implicito qui, e dove viene dimostrato. Il testo ereditato è corretto ma abbrevia tre punti; ciascuno è ripreso per esteso più avanti.

- «*definita per* $\mathrm{Re}(s)$ *sufficientemente grande*» e «ROC è sempre un semipiano destro» (Definizione 20.1): l'affermazione è vera e si dimostra nel Teorema 20.2, che non

richiede alcuna ipotesi di crescita esponenziale — basta che l'integrale converga in *un* punto.

- «*il termine al bordo superiore si annulla … assumendo f a crescita sub-esponenziale*» (punto (2) del Teorema 20.1): l'ipotesi precisa è nel Teorema 20.8, dove si assume f localmente assolutamente continua e $\mathcal{L}\{f'\}$ assolutamente convergente, e la crescita al più esponenziale di f diventa una *conseguenza* (Lemma 20.3), non un'ipotesi.
- «*sotto le opportune ipotesi di regolarità*» (punti (5) e (6)): le ipotesi sono quelle del Teorema 20.12 e del Teorema 20.13; gli Esempi 20.3 e 20.4 mostrano che senza di esse le due formule danno risultati falsi.
- L'«*se e solo se*» della stabilità BIBO (Definizione 20.2) è dimostrato in questo capitolo in una direzione e per le funzioni razionali proprie (Corollario 20.12); la caratterizzazione generale $h \in L^1$ appartiene al Capitolo 24, e il criterio algebrico che decide il segno delle parti reali dei poli senza calcolarli al Capitolo 25.

20.2. Convergenza: il semipiano e le due ascisse

La Definizione 20.1 dice che l'integrale è «definito per $\mathrm{Re}(s)$ sufficientemente grande». Questa sezione dimostra che l'espressione non è un'approssimazione di comodo: se l'integrale converge in *un solo* punto, allora converge in tutto il semipiano aperto a destra di quel punto. Non serve alcuna ipotesi di crescita esponenziale.

Definizione 20.3: Convergenza semplice e convergenza assoluta. Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabile. L'integrale di Laplace *converge* in $s \in \mathbb{C}$ se esiste finito il limite

$$F(s) = \lim_{T \to +\infty} \int_0^T f(t) e^{-st}\, dt,$$

e *converge assolutamente* in s se $\int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma t}\, dt < \infty$, dove $\sigma = \mathrm{Re}(s)$. La convergenza assoluta implica la convergenza semplice, perché una funzione con modulo integrabile è integrabile su $[0,\infty)$ e il limite delle troncate esiste per il teorema della convergenza dominata.

Teorema 20.2: La regione di convergenza è un semipiano. *Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabile e si supponga che l'integrale di Laplace converga in un punto $s_0 \in \mathbb{C}$. Posto*

$$\varphi(t) = \int_0^t f(\tau) e^{-s_0 \tau}\, d\tau, \qquad t \geq 0,$$

valgono i tre fatti seguenti.

(i) L'integrale converge in ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(s_0)$, e

$$F(s) = (s - s_0) \int_0^\infty \varphi(t)\, e^{-(s-s_0)t}\, dt,$$

dove quest'ultimo integrale converge assolutamente.

(ii) Per ogni $T \geq 0$ e ogni s con $\rho := \mathrm{Re}(s - s_0) > 0$,

$$\left| \int_T^\infty f(t) e^{-st}\, dt \right| \leq \eta(T) \left(1 + \frac{|s - s_0|}{\rho} \right), \qquad \eta(T) := \sup_{t \geq T} |\varphi(t) - \varphi(T)|.$$

(iii) La convergenza è uniforme in ogni settore $S_\theta = \{ s \neq s_0 : |\arg(s - s_0)| \leq \theta \}$ con $0 < \theta < \pi/2$ fissato.

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione φ è assolutamente continua e limitata.** La funzione $t \mapsto f(t)e^{-s_0 t}$ è integrabile su ogni compatto $[0,T]$ (prodotto di una funzione localmente integrabile per una funzione continua), dunque φ è l'integrale indefinito di una funzione localmente integrabile: è assolutamente continua su ogni $[0,T]$, con $\varphi' = f(t)e^{-s_0 t}$ quasi ovunque, e $\varphi(0) = 0$. Per ipotesi $\varphi(T)$ ha limite finito $\varphi(\infty)$ per $T \to \infty$; una funzione continua su $[0,\infty)$ con limite finito all'infinito è limitata, quindi esiste $M = \sup_{t\geq 0} |\varphi(t)| < \infty$.
Passo 2 — integrazione per parti sulla troncata. Sia s con $\rho = \mathrm{Re}(s - s_0) > 0$. Poiché $t \mapsto e^{-(s-s_0)t}$ è di classe C^1 e φ è assolutamente continua su $[0,T]$, la formula di integrazione per parti richiamata fra i prerequisiti dà

$$\int_0^T f(t)e^{-st}\,dt = \int_0^T \varphi'(t)\,e^{-(s-s_0)t}\,dt = \varphi(T)e^{-(s-s_0)T} + (s-s_0)\int_0^T \varphi(t)e^{-(s-s_0)t}\,dt,$$

dove si è usato $f(t)e^{-st} = \big(f(t)e^{-s_0 t}\big)e^{-(s-s_0)t} = \varphi'(t)e^{-(s-s_0)t}$ e $\varphi(0) = 0$.
Passo 3 — il limite per $T \to \infty$. Il primo addendo tende a zero, perché $|\varphi(T)e^{-(s-s_0)T}| \leq Me^{-\rho T} \to 0$. Il secondo converge assolutamente, perché

$$\int_0^\infty \big|\varphi(t)e^{-(s-s_0)t}\big|\,dt \leq M\int_0^\infty e^{-\rho t}\,dt = \frac{M}{\rho} < \infty.$$

Dunque il limite di $\int_0^T f e^{-st}dt$ esiste finito e vale $(s-s_0)\int_0^\infty \varphi e^{-(s-s_0)t}dt$: è la (i).
Passo 4 — la stima della coda. Si fissi $T \geq 0$ e si ponga, per $t \geq T$, $\psi(t) = \varphi(t) - \varphi(T)$, cosicché $\psi(T) = 0$, $\psi' = \varphi'$ quasi ovunque e $|\psi(t)| \leq \eta(T)$ per ogni $t \geq T$. La stessa integrazione per parti sull'intervallo $[T,T']$ dà

$$\int_T^{T'} f(t)e^{-st}\,dt = \psi(T')e^{-(s-s_0)T'} + (s-s_0)\int_T^{T'} \psi(t)e^{-(s-s_0)t}\,dt,$$

da cui

$$\left|\int_T^{T'} f(t)e^{-st}\,dt\right| \leq \eta(T)e^{-\rho T'} + |s-s_0|\,\eta(T)\int_T^{T'} e^{-\rho t}\,dt,$$

e, usando $e^{-\rho T'} \leq 1$, $\int_T^{T'} e^{-\rho t}dt \leq e^{-\rho T}/\rho$ e $e^{-\rho T} \leq 1$,

$$\left|\int_T^{T'} f(t)e^{-st}\,dt\right| \leq \eta(T) + |s-s_0|\,\eta(T)\,\frac{1}{\rho} = \eta(T)\left(1 + \frac{|s-s_0|}{\rho}\right).$$

Facendo tendere $T' \to \infty$ (il limite esiste per il Passo 3) si ottiene la (ii).
Passo 5 — l'uniformità nel settore. Se $s \in S_\theta$ e si scrive $s - s_0 = re^{i\alpha}$ con $|\alpha| \leq \theta < \pi/2$, allora $\rho = r\cos\alpha$ e

$$\frac{|s-s_0|}{\rho} = \frac{r}{r\cos\alpha} = \frac{1}{\cos\alpha} \leq \frac{1}{\cos\theta},$$

perché cos è decrescente su $[0,\pi/2)$ e $|\alpha| \leq \theta$. La (ii) diventa allora

$$\left|\int_T^\infty f(t)e^{-st}\,dt\right| \leq \eta(T)\left(1 + \frac{1}{\cos\theta}\right) \qquad \text{per ogni } s \in S_\theta,$$

e il membro destro non dipende da s. Resta da vedere che $\eta(T) \to 0$: poiché $\varphi(t) \to \varphi(\infty)$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste T_ε tale che $|\varphi(t) - \varphi(\infty)| < \varepsilon/2$ per $t \geq T_\varepsilon$; per $T \geq T_\varepsilon$ e $t \geq T$ si ha allora $|\varphi(t) - \varphi(T)| \leq |\varphi(t) - \varphi(\infty)| + |\varphi(\infty) - \varphi(T)| < \varepsilon$, cioè $\eta(T) \leq \varepsilon$. Dunque la coda tende a zero uniformemente su S_θ: è la (iii). □

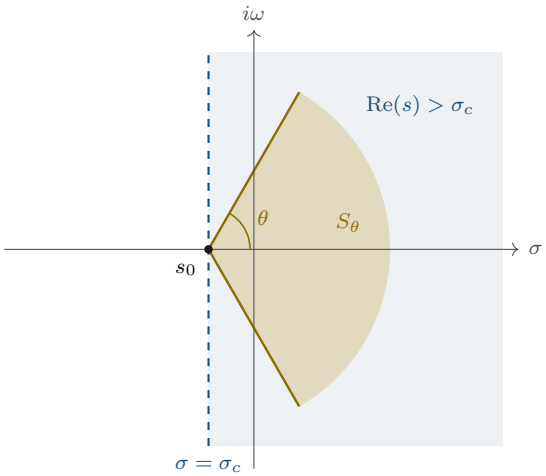


Figura 20.1: Il Teorema 20.2: se l'integrale converge in s_0, converge in tutto il semipiano aperto $\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(s_0)$ (azzurro), e uniformemente nel settore S_θ di vertice s_0 e semiapertura $\theta < \pi/2$ (ocra). Nel disegno $s_0 = -0{,}6$, $\theta = 60°$ e il settore ha raggio 2,4: i suoi due vertici stanno in $(-0{,}6 + 2{,}4\cos 60°,\ \pm 2{,}4 \sin 60°) = (0{,}6,\ \pm 2{,}0785)$, con $2{,}4 \sin 60° = 2{,}4 \cdot 0{,}8660254 = 2{,}0784610$. La retta tratteggiata è la frontiera $\mathrm{Re}(s) = \sigma_c$, che il teorema non decide.

Definizione 20.4: Le due ascisse di convergenza. Sia $C = \{s \in \mathbb{C} :$ l'integrale di Laplace di f converge in $s\}$ e sia $A = \{s \in \mathbb{C} :$ converge assolutamente in $s\}$. Si pongono

$$\sigma_c = \inf\{\mathrm{Re}(s) :\ s \in C\}, \qquad \sigma_a = \inf\{\mathrm{Re}(s) :\ s \in A\},$$

con la convenzione $\inf \emptyset = +\infty$ e inf non limitato inferiormente $= -\infty$. Il numero σ_c è l'**ascissa di convergenza**, σ_a l'**ascissa di convergenza assoluta**. La **regione di convergenza** (ROC) del segnale è l'insieme C. Quando serve indicare di quale segnale si tratta si scrive $\sigma_c(f)$ e $\sigma_a(f)$.

Corollario 20.1: Forma della regione di convergenza. *Con le notazioni della Definizione 20.4:*

$$\{s :\ \mathrm{Re}(s) > \sigma_c\} \ \subseteq\ C\ \subseteq\ \{s :\ \mathrm{Re}(s) \geq \sigma_c\},$$

$$\{s :\ \mathrm{Re}(s) > \sigma_a\} \ \subseteq\ A\ \subseteq\ \{s :\ \mathrm{Re}(s) \geq \sigma_a\},$$

e $\sigma_c \leq \sigma_a$. In particolare C e A sono semipiani destri, eventualmente privati o no di una parte della retta di frontiera.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'inclusione a sinistra per C.** Sia $\mathrm{Re}(s) > \sigma_c$. Per definizione di estremo inferiore esiste $s_0 \in C$ con $\mathrm{Re}(s_0) < \mathrm{Re}(s)$. Il Teorema 20.2(i) dà allora $s \in C$.
Passo 2 — l'inclusione a destra per C. Se $s \in C$ allora $\mathrm{Re}(s) \geq \inf\{\mathrm{Re}(s') : s' \in C\} = \sigma_c$: è la definizione di estremo inferiore.
Passo 3 — le stesse due inclusioni per A. La convergenza assoluta dipende solo da $\sigma = \mathrm{Re}(s)$, e per $\sigma \geq \sigma_0$ vale $|f(t)|e^{-\sigma t} \leq |f(t)|e^{-\sigma_0 t}$ per ogni $t \geq 0$ (l'esponenziale reale è decrescente). Dunque se l'integrale converge assolutamente in σ_0 converge assolutamente in ogni $\sigma \geq \sigma_0$, per confronto. Le due inclusioni seguono come nei Passi 1 e 2.
Passo 4 — $\sigma_c \leq \sigma_a$. Si ha $A \subseteq C$ (Definizione 20.3), e l'estremo inferiore di un sottoinsieme è maggiore o uguale a quello dell'insieme. □

Esempio 20.1: I due casi estremi sulla retta di frontiera. La frontiera $\mathrm{Re}(s) = \sigma_c$ può appartenere alla ROC oppure no, e il Corollario 20.1 non lo decide: entrambi i casi si verificano.

- $f = u$ (gradino unitario). Per $\sigma > 0$, $\int_0^T e^{-st}dt = \frac{1-e^{-sT}}{s} \to \frac{1}{s}$; per $s = i\omega$ con $\omega \neq 0$ il valore $\frac{1-e^{-i\omega T}}{i\omega}$ non ha limite (oscilla su un cerchio di raggio $1/|\omega|$), e per $s = 0$ l'integrale vale $T \to \infty$. Dunque $\sigma_c = \sigma_a = 0$ e la ROC è il semipiano *aperto*.
- $f(t) = \dfrac{1}{1+t^2}$. Per $\sigma \geq 0$ si ha $\int_0^\infty \frac{e^{-\sigma t}}{1+t^2}dt \leq \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$, quindi l'integrale converge assolutamente su tutta la retta $\mathrm{Re}(s) = 0$ e nel semipiano destro; per $\sigma < 0$ diverge, perché $\frac{e^{-\sigma t}}{1+t^2} = \frac{e^{|\sigma| t}}{1+t^2} \to \infty$ e l'integranda non è nemmeno infinitesima. Dunque $\sigma_c = \sigma_a = 0$ e la ROC è il semipiano *chiuso*.

Proposizione 20.1: Le due ascisse possono differire. *Per $f(t) = e^t \sin(e^t)$ si ha $\sigma_c \leq 0$ e $\sigma_a = 1$: le due ascisse differiscono di almeno 1.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il cambio di variabile.** La funzione f è continua, dunque localmente integrabile. Per $T > 0$ e $s \in \mathbb{C}$ si ponga $u = e^t$, cioè $t = \ln u$, $du = e^t dt$. Allora $e^{-st} = e^{-s\ln u} = u^{-s}$ (logaritmo reale di $u > 0$) e

$$\int_0^T f(t)e^{-st}\,dt = \int_0^T \sin(e^t)e^t e^{-st}\,dt = \int_1^{e^T} \sin(u)\,u^{-s}\,du.$$

Al variare di T in $[0,\infty)$ l'estremo $X = e^T$ percorre $[1,\infty)$ in modo crescente e continuo, quindi la convergenza dell'integrale di Laplace equivale alla convergenza di $\int_1^\infty \sin(u)u^{-s}du$. Si noti che $|u^{-s}| = |e^{-s\ln u}| = e^{-\sigma \ln u} = u^{-\sigma}$.

Passo 2 — convergenza semplice per $\sigma > 0$. Si applica il criterio di Dirichlet con $\varphi(u) = \sin u$ e $\psi(u) = u^{-s}$. La primitiva $\Phi(X) = \int_1^X \sin u\,du = \cos 1 - \cos X$ soddisfa $|\Phi| \leq 2$; ψ è di classe C^1 su $[1,\infty)$ con $|\psi(u)| = u^{-\sigma} \to 0$ (perché $\sigma > 0$) e $\psi'(u) = -s\,u^{-s-1}$, dunque

$$\int_1^\infty |\psi'(u)|\,du = |s| \int_1^\infty u^{-\sigma-1}\,du = \frac{|s|}{\sigma} < \infty.$$

Il criterio dà la convergenza di $\int_1^\infty \sin(u)u^{-s}du$ per ogni s con $\sigma > 0$. Dunque ogni s con $\mathrm{Re}(s) > 0$ sta in C, e per definizione di estremo inferiore $\sigma_c \leq 0$.

Passo 3 — convergenza assoluta per $\sigma > 1$. Si ha $|\sin u| \leq 1$, quindi

$$\int_1^\infty |\sin u|\,u^{-\sigma}\,du \leq \int_1^\infty u^{-\sigma}\,du = \frac{1}{\sigma-1} < \infty \qquad (\sigma > 1).$$

Dunque $\sigma_a \leq 1$.

Passo 4 — divergenza assoluta per $\sigma \leq 1$: il caso $\sigma \leq 0$. Per $u \geq 1$ e $\sigma \leq 0$ si ha $u^{-\sigma} \geq 1$, quindi $\int_1^X |\sin u|u^{-\sigma}du \geq \int_1^X |\sin u|\,du$. Su ogni intervallo $[k\pi,(k+1)\pi]$ l'integrale di $|\sin|$ vale 2, quindi $\int_1^X |\sin u|du \to +\infty$.

Passo 5 — divergenza assoluta per $0 < \sigma \leq 1$. Da $|\sin u| \geq \sin^2 u = \frac{1-\cos 2u}{2}$ segue

$$\int_1^X |\sin u|\,u^{-\sigma}\,du \;\geq\; \frac{1}{2}\int_1^X u^{-\sigma}\,du \;-\; \frac{1}{2}\int_1^X \cos(2u)\,u^{-\sigma}\,du.$$

Il primo integrale tende a $+\infty$: vale $\frac{X^{1-\sigma}-1}{2(1-\sigma)}$ per $\sigma < 1$ e $\frac{\ln X}{2}$ per $\sigma = 1$. Il secondo resta limitato: per il criterio di Dirichlet applicato a $\varphi(u) = \cos 2u$ (primitiva $\frac{\sin 2X - \sin 2}{2}$, di modulo ≤ 1) e $\psi(u) = u^{-\sigma}$ con $\sigma > 0$, l'integrale $\int_1^\infty \cos(2u)u^{-\sigma}du$ converge, quindi le sue troncate sono limitate. La differenza tende dunque a $+\infty$: l'integrale non converge assolutamente. Da questo e dal Passo 3 segue $\sigma_a = 1$.

Controllo numerico. Quadratura di Simpson composita con 400 000 sottointervalli su $[1, X]$:

X	$\sigma = 0{,}5$		$\sigma = 1$	
	$\int_1^X \sin(u)u^{-\sigma}du$	$\int_1^X \lvert\sin u\rvert u^{-\sigma}du$	$\int_1^X \sin(u)u^{-\sigma}du$	$\int_1^X \lvert\sin u\rvert u^{-\sigma}du$
10^2	0,5468052	11,6553751	0,6161424	3,1005912
10^3	0,6149805	39,1605303	0,6241501	4,5642721
10^4	0,6422992	126,2253836	0,6248085	6,0303191

Le colonne dispari si stabilizzano (convergenza semplice), le colonne pari crescono senza limite (divergenza assoluta). ✓ *Secondo controllo, indipendente:* per $\sigma = 1$ la crescita dovrebbe essere logaritmica, con incremento $\frac{2}{\pi}\ln 10 = 1{,}4657359$ ogni volta che X si moltiplica per 10 (il valore medio di $\lvert\sin\rvert$ è $2/\pi$). Gli incrementi osservati sono $4{,}5642721 - 3{,}1005912 = 1{,}4636809$ e $6{,}0303191 - 4{,}5642721 = 1{,}4660470$: coincidono con il valore previsto entro $2 \cdot 10^{-3}$. ✓ □

Osservazione 20.2: A che cosa serve la distinzione. *Nel resto del capitolo quasi tutti gli enunciati assumono la convergenza* assoluta*, cioè lavorano nel semipiano* $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$*: è l'ipotesi che permette di scambiare limiti e integrali (convergenza dominata) e integrali fra loro (Fubini), e senza la quale le dimostrazioni delle regole di calcolo non si chiudono. Il Teorema 20.2, invece, è stato dimostrato per la sola convergenza semplice, perché serve così nel Teorema 20.13: là il punto* $s = 0$ *si raggiunge* dal *semipiano di convergenza semplice, e assumere la convergenza assoluta in* 0 *significherebbe assumere* $f \in L^1(0,\infty)$*, cioè un'ipotesi molto più forte di quella che serve. La Proposizione 20.1 mostra che le due ipotesi sono davvero diverse, e non solo formalmente. Doetsch dedica a questa distinzione un capitolo intero (Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation, Cap. 3 «The Half-Plane of Convergence», pp. 13–18).*

20.3. Olomorfia della trasformata

La trasformata di Laplace non è soltanto una funzione della variabile complessa s: è una funzione *olomorfa*, e lo è automaticamente, senza che si debba chiedere nulla a f oltre alla convergenza dell'integrale. È il fatto che rende disponibili, per F, tutti gli strumenti del Capitolo 15: sviluppi in serie, principio di identità, residui. La dimostrazione consiste nel derivare sotto il segno di integrale, e l'unica cosa che va fatta con cura è esibire la maggiorazione che lo autorizza.

Lemma 20.1: Due maggiorazioni elementari.

(i) Per ogni $w \in \mathbb{C}$ *vale* $\left|e^w - 1 - w\right| \le \dfrac{|w|^2}{2}\, e^{|w|}$.

(ii) Per ogni intero $n \ge 1$*, ogni* $\varepsilon > 0$ *e ogni* $t \ge 0$ *vale* $t^n \le \left(\dfrac{n}{e\,\varepsilon}\right)^n e^{\varepsilon t}$.

Dimostrazione. **(i).** Dallo sviluppo in serie dell'esponenziale (Volume II, Capitolo 3), che converge assolutamente per ogni $w \in \mathbb{C}$,

$$e^w - 1 - w = \sum_{k\ge 2} \frac{w^k}{k!}, \qquad \text{dunque} \qquad \left|e^w - 1 - w\right| \le \sum_{k\ge 2} \frac{|w|^k}{k!}.$$

Per $k \ge 2$ si ha $k! = k(k-1)\,(k-2)! \ge 2\,(k-2)!$, perché $k(k-1) \ge 2$. Ponendo $j = k - 2$,

$$\sum_{k\ge 2} \frac{|w|^k}{k!} \le \sum_{k\ge 2} \frac{|w|^k}{2\,(k-2)!} = \frac{|w|^2}{2} \sum_{j\ge 0} \frac{|w|^j}{j!} = \frac{|w|^2}{2} e^{|w|}.$$

(ii). Si studi $g(t) = t^n e^{-\varepsilon t}$ su $[0,\infty)$. È derivabile, $g(0) = 0$, $g(t) \to 0$ per $t \to +\infty$, e

$$g'(t) = (n\,t^{n-1} - \varepsilon\, t^n)e^{-\varepsilon t} = t^{n-1}(n - \varepsilon t)e^{-\varepsilon t},$$

che è positiva per $0 < t < n/\varepsilon$ e negativa per $t > n/\varepsilon$. Il massimo è quindi in $t = n/\varepsilon$ e vale

$$g\Big(\frac{n}{\varepsilon}\Big) = \Big(\frac{n}{\varepsilon}\Big)^n e^{-n} = \Big(\frac{n}{e\,\varepsilon}\Big)^n.$$

Da $t^n e^{-\varepsilon t} \le \big(\frac{n}{e\varepsilon}\big)^n$ segue la tesi moltiplicando per $e^{\varepsilon t} > 0$. □

Lemma 20.2: Moltiplicare per una potenza non sposta l'ascissa assoluta. *Se l'integrale di Laplace di f converge assolutamente per $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$, allora per ogni intero $n \ge 1$ anche quello di $t^n f(t)$ converge assolutamente per $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$.*

Dimostrazione. Sia $\sigma > \sigma_a$. Si scelga σ_1 con $\sigma_a < \sigma_1 < \sigma$ e si ponga $\varepsilon = \sigma - \sigma_1 > 0$. Per il Lemma 20.1(ii), $t^n \le \big(\frac{n}{e\varepsilon}\big)^n e^{\varepsilon t}$ per ogni $t \ge 0$, quindi

$$\int_0^\infty t^n |f(t)| e^{-\sigma t}\,dt \le \Big(\frac{n}{e\varepsilon}\Big)^n \int_0^\infty |f(t)| e^{\varepsilon t} e^{-\sigma t}\,dt = \Big(\frac{n}{e\varepsilon}\Big)^n \int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma_1 t}\,dt < \infty,$$

l'ultimo integrale essendo finito perché $\sigma_1 > \sigma_a$ (Corollario 20.1). □

Teorema 20.3: Olomorfia e derivazione sotto il segno. *Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabile con ascissa di convergenza assoluta $\sigma_a < +\infty$. Allora $F = \mathcal{L}\{f\}$ è olomorfa nel semipiano aperto $\Omega_a = \{s : \mathrm{Re}(s) > \sigma_a\}$ e*

$$F'(s) = -\int_0^\infty t\, f(t)\, e^{-st}\,dt = -\mathcal{L}\{t\, f(t)\}(s), \qquad s \in \Omega_a,$$

dove l'integrale a destra converge assolutamente in Ω_a.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'integrale candidato converge.** Per il Lemma 20.2 con $n = 1$, l'integrale $\int_0^\infty t|f(t)|e^{-\sigma t}dt$ è finito per ogni $\sigma > \sigma_a$: la funzione $G(s) = -\int_0^\infty t f(t) e^{-st}dt$ è dunque ben definita su Ω_a.
Passo 2 — scelta dei margini. Si fissi $s \in \Omega_a$ e si ponga $\sigma = \mathrm{Re}(s)$. Si scelga σ_2 con $\sigma_a < \sigma_2 < \sigma$ e si ponga

$$\delta = \frac{\sigma - \sigma_2}{2} > 0.$$

Per ogni $h \in \mathbb{C}$ con $0 < |h| \le \delta$ si ha $\mathrm{Re}(s+h) \ge \sigma - |h| \ge \sigma - \delta = \sigma_2 + \delta > \sigma_a$, dunque $s + h$ sta in Ω_a e $F(s+h)$ è definita.
Passo 3 — il rapporto incrementale. Tutti e tre gli integrali che seguono convergono assolutamente (Passo 1 e Passo 2), quindi si possono sommare sotto lo stesso segno:

$$\frac{F(s+h) - F(s)}{h} - G(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st}\left[\frac{e^{-ht} - 1}{h} + t\right] dt = \frac{1}{h}\int_0^\infty f(t) e^{-st}\Big(e^{-ht} - 1 + ht\Big)\,dt.$$

Passo 4 — la maggiorazione. Per il Lemma 20.1(i) con $w = -ht$ si ha $\big|e^{-ht} - 1 + ht\big| \le \frac{|h|^2 t^2}{2} e^{|h|t}$, e $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$. Dunque, usando $|h| \le \delta$,

$$\left|\frac{F(s+h) - F(s)}{h} - G(s)\right| \le \frac{|h|}{2}\int_0^\infty |f(t)|\, t^2\, e^{-\sigma t} e^{|h|t}\,dt \le \frac{|h|}{2}\int_0^\infty |f(t)|\, t^2\, e^{-(\sigma-\delta)t}\,dt.$$

Il fattore chiave è che la maggiorante *non dipende più da h*. Per il Lemma 20.1(ii) con $n = 2$ e $\varepsilon = \delta$, $t^2 \le \Big(\frac{2}{e\delta}\Big)^2 e^{\delta t}$, quindi

$$\int_0^\infty |f(t)|\, t^2\, e^{-(\sigma-\delta)t}\,dt \le \Big(\frac{2}{e\delta}\Big)^2 \int_0^\infty |f(t)| e^{-(\sigma-2\delta)t}\,dt = \Big(\frac{2}{e\delta}\Big)^2 \int_0^\infty |f(t)| e^{-\sigma_2 t}\,dt =: K < \infty,$$

perché $\sigma - 2\delta = \sigma_2 > \sigma_a$.

Passo 5 — conclusione. Si è ottenuto

$$\left| \frac{F(s+h)-F(s)}{h} - G(s) \right| \le \frac{K}{2}\,|h| \qquad \text{per ogni } 0 < |h| \le \delta,$$

con K indipendente da h. Facendo tendere $h \to 0$ in $\mathbb{C}$ il membro destro tende a zero: il limite del rapporto incrementale esiste e vale $G(s)$. Dunque F è derivabile in senso complesso in s (Definizione 15.1) con $F'(s) = G(s)$; poiché $s \in \Omega_a$ era arbitrario, F è olomorfa su Ω_a. □

Corollario 20.2: Tutte le derivate, e la moltiplicazione per una potenza. *Nelle ipotesi del Teorema 20.3, per ogni intero $n \ge 0$ e ogni $s \in \Omega_a$,*

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty t^n f(t) e^{-st}\,dt = (-1)^n\,\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s),$$

con l'integrale assolutamente convergente.

Dimostrazione. Induzione su n. Per $n = 0$ l'enunciato è la definizione di F. Si supponga la formula vera per n. Per il Lemma 20.2, la funzione $g(t) = t^n f(t)$ ha integrale di Laplace assolutamente convergente su Ω_a, dunque la sua ascissa di convergenza assoluta è $\le \sigma_a$ e il Teorema 20.3 si applica a g: $\mathcal{L}\{g\}$ è olomorfa su Ω_a con $\big(\mathcal{L}\{g\}\big)' = -\mathcal{L}\{t\,g(t)\} = -\mathcal{L}\{t^{n+1} f(t)\}$. Derivando l'ipotesi induttiva $F^{(n)} = (-1)^n \mathcal{L}\{g\}$ si ottiene

$$F^{(n+1)} = (-1)^n \big(\mathcal{L}\{g\}\big)' = (-1)^n\big(-\mathcal{L}\{t^{n+1} f\}\big) = (-1)^{n+1}\mathcal{L}\{t^{n+1} f\},$$

che è la formula per $n+1$. □

Corollario 20.3: Olomorfia fin dove c'è convergenza semplice. *Nelle ipotesi del Teorema 20.2, F è olomorfa nel semipiano aperto $\{s : \mathrm{Re}(s) > \sigma_c\}$, anche là dove la convergenza non è assoluta.*

Dimostrazione. Sia s^* con $\mathrm{Re}(s^*) > \sigma_c$. Per definizione di estremo inferiore esiste $s_0 \in C$ con $\mathrm{Re}(s_0) < \mathrm{Re}(s^*)$. Sia φ la funzione del Teorema 20.2: è continua e limitata su $[0,\infty)$ (Passo 1 di quella dimostrazione), diciamo $|\varphi| \le M$. Allora $\int_0^\infty |\varphi(t)| e^{-\rho t} dt \le M/\rho < \infty$ per ogni $\rho > 0$: l'ascissa di convergenza assoluta di φ è ≤ 0, e per il Teorema 20.3 la funzione

$$\Psi(z) = \int_0^\infty \varphi(t) e^{-zt}\,dt$$

è olomorfa nel semipiano $\mathrm{Re}(z) > 0$. Il Teorema 20.2(i) dice che $F(s) = (s - s_0)\Psi(s - s_0)$ per ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(s_0)$: è il prodotto di un polinomio per la composizione di Ψ con la traslazione $s \mapsto s - s_0$, dunque è olomorfa in quel semipiano, che contiene s^*. Poiché s^* era arbitrario, F è olomorfa su $\{\mathrm{Re}(s) > \sigma_c\}$. □

Osservazione 20.3: Qual è esattamente l'ipotesi che autorizza a derivare. *Nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 20.3 il punto decisivo non è la maggiorazione dell'esponenziale, che è algebra: è che la maggiorante*

$$t \longmapsto |f(t)|\, t^2\, e^{-(\sigma-\delta)t}$$

sia integrabile *e* indipendente da h. *Entrambe le cose vengono dalla convergenza* assoluta con un margine*: si è chiesto che l'integrale converga assolutamente non solo in σ, ma in un σ_2 strettamente più piccolo, e il margine δ è servito due volte — per far stare $s + h$ nel semipiano e per assorbire il fattore t^2. Se si lavorasse esattamente sulla frontiera, cioè*

con $\sigma = \sigma_a$, la maggiorante potrebbe non essere integrabile e il conto non chiuderebbe: infatti sulla frontiera F può non essere nemmeno definita (Esempio 20.1, primo caso). Il Corollario 20.3 mostra però che l'olomorfia sopravvive anche dove c'è la sola convergenza semplice: là il margine viene dalla limitatezza di φ, non da f.

20.4. Le regole di calcolo, con la regione di convergenza

Ogni regola di questa sezione dice due cose: che cosa diventa la trasformata, e *dove*. Il secondo dato non è un accessorio: senza di esso l'identità $\mathcal{L}\{u\} = 1/s$ non distinguerebbe il gradino unitario da $-u(-t)$, che ha la stessa espressione con la regione di convergenza opposta.

Teorema 20.4: Linearità. *Siano f, g localmente integrabili su $[0,\infty)$ con ascisse di convergenza assoluta $\sigma_a(f)$ e $\sigma_a(g)$, e siano $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Allora per ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$ l'integrale di Laplace di $\lambda f + \mu g$ converge assolutamente e*

$$\mathcal{L}\{\lambda f + \mu g\}(s) = \lambda F(s) + \mu G(s);$$

in particolare $\sigma_a(\lambda f + \mu g) \le \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$.

Dimostrazione. Sia $\sigma = \mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$. Dalla disuguaglianza triangolare, $|\lambda f(t) + \mu g(t)|e^{-\sigma t} \le |\lambda|\,|f(t)|e^{-\sigma t} + |\mu|\,|g(t)|e^{-\sigma t}$; i due integrali a destra sono finiti (Corollario 20.1), quindi lo è quello a sinistra: la convergenza è assoluta. L'identità è allora la linearità dell'integrale di Lebesgue, applicabile perché entrambe le funzioni fe^{-st} e ge^{-st} sono integrabili su $[0,\infty)$. L'ultima affermazione segue dalla definizione di estremo inferiore. □

Teorema 20.5: Traslazione nel tempo (ritardo). *Sia $a \ge 0$ e $f_{[a]}(t) = f(t-a)u(t-a)$, cioè il segnale f ritardato di a e nullo prima di a. Allora $\sigma_a(f_{[a]}) = \sigma_a(f)$ e, per $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a(f)$,*

$$\mathcal{L}\{f_{[a]}\}(s) = e^{-as}F(s).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la regione.** Con la sostituzione $\tau = t - a$ (traslazione, che conserva la misura di Lebesgue),

$$\int_0^\infty |f(t-a)u(t-a)|e^{-\sigma t}\,dt = \int_a^\infty |f(t-a)|e^{-\sigma t}\,dt = \int_0^\infty |f(\tau)|e^{-\sigma(\tau+a)}\,d\tau,$$

cioè

$$\int_0^\infty |f(t-a)u(t-a)|e^{-\sigma t}\,dt = e^{-\sigma a}\int_0^\infty |f(\tau)|e^{-\sigma\tau}\,d\tau.$$

Poiché $e^{-\sigma a}$ è un numero positivo finito, il primo integrale è finito se e solo se lo è l'ultimo: i due insiemi di convergenza assoluta coincidono, e con essi le due ascisse.
Passo 2 — l'identità. Lo stesso cambio di variabile, questa volta senza il modulo (lecito perché l'integrale converge assolutamente per il Passo 1), dà

$$\mathcal{L}\{f_{[a]}\}(s) = \int_a^\infty f(t-a)e^{-st}\,dt = \int_0^\infty f(\tau)e^{-s(\tau+a)}\,d\tau = e^{-as}\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau = e^{-as}F(s).$$

□

Teorema 20.6: Traslazione in frequenza (smorzamento). *Sia $a \in \mathbb{C}$. Allora $\sigma_a(e^{-at}f(t)) = \sigma_a(f) - \mathrm{Re}(a)$ e, per $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a(f) - \mathrm{Re}(a)$,*

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\}(s) = F(s+a).$$

Dimostrazione. Si ha $e^{-at}f(t)e^{-st} = f(t)e^{-(s+a)t}$ per ogni t, identità algebrica fra esponenziali. Prendendo i moduli, $|e^{-at}f(t)e^{-st}| = |f(t)|e^{-(\sigma+\mathrm{Re}(a))t}$: l'integrale di $e^{-at}f(t)$ converge assolutamente in s se e solo se quello di f converge assolutamente in $s+a$, cioè se e solo se $\mathrm{Re}(s)+\mathrm{Re}(a) > \sigma_a(f)$. Questo dà l'uguaglianza fra le ascisse. Sotto tale condizione l'integrale converge e $\int_0^\infty e^{-at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(s+a)t}dt = F(s+a)$. □

Teorema 20.7: Scalatura del tempo. *Sia $c > 0$ e $f_{(c)}(t) = f(ct)$. Allora $\sigma_a(f_{(c)}) = c\,\sigma_a(f)$ e, per $\mathrm{Re}(s) > c\,\sigma_a(f)$,*

$$\mathcal{L}\{f(ct)\}(s) = \frac{1}{c}\,F\!\left(\frac{s}{c}\right).$$

Dimostrazione. Con la sostituzione $\tau = ct$, cioè $t = \tau/c$ e $dt = d\tau/c$ (cambio di variabile lineare, $c > 0$, che manda $[0,\infty)$ in sé),

$$\int_0^\infty |f(ct)|e^{-\sigma t}\,dt = \frac{1}{c}\int_0^\infty |f(\tau)|e^{-(\sigma/c)\tau}\,d\tau,$$

finito se e solo se $\sigma/c > \sigma_a(f)$, cioè $\sigma > c\,\sigma_a(f)$: da qui l'ascissa. Lo stesso conto senza modulo dà $\mathcal{L}\{f(ct)\}(s) = \frac{1}{c}\int_0^\infty f(\tau)e^{-(s/c)\tau}d\tau = \frac{1}{c}F(s/c)$. □

Lemma 20.3: Chi ha derivata trasformabile è di ordine esponenziale. *Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ assolutamente continua su ogni intervallo compatto, e si supponga che esista $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ con $M := \int_0^\infty |f'(t)|e^{-\sigma_0 t}\,dt < \infty$. Posto $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, valgono:*

$$|f(t)| \le |f(0)| + M\,e^{\beta t} \quad (t \ge 0), \qquad \sigma_a(f) \le \beta, \qquad \lim_{t\to+\infty} f(t)e^{-st} = 0 \ \text{ per } \mathrm{Re}(s) > \beta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la maggiorazione.** Poiché f è assolutamente continua su $[0,t]$, vale $f(t) = f(0) + \int_0^t f'(\tau)\,d\tau$. Per $0 \le \tau \le t$ si ha $e^{\sigma_0\tau} \le e^{\beta t}$: se $\sigma_0 \ge 0$ allora $\beta = \sigma_0$ e $e^{\sigma_0\tau} \le e^{\sigma_0 t}$ perché l'esponenziale è crescente; se $\sigma_0 < 0$ allora $\beta = 0$ e $e^{\sigma_0\tau} \le 1 = e^{\beta t}$. Dunque

$$\left|\int_0^t f'(\tau)\,d\tau\right| \le \int_0^t |f'(\tau)|e^{-\sigma_0\tau}e^{\sigma_0\tau}\,d\tau \le e^{\beta t}\int_0^t |f'(\tau)|e^{-\sigma_0\tau}\,d\tau \le M\,e^{\beta t},$$

e la prima formula segue dalla disuguaglianza triangolare.
Passo 2 — l'ascissa. Per $\sigma > \beta$,

$$\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t}\,dt \le \int_0^\infty (|f(0)| + Me^{\beta t})e^{-\sigma t}\,dt = \frac{|f(0)|}{\sigma} + \frac{M}{\sigma-\beta} < \infty,$$

dove si è usato $\sigma > \beta \ge 0$ per la finitezza del primo addendo. Dunque $\sigma_a(f) \le \beta$.
Passo 3 — il limite. Per $\mathrm{Re}(s) = \sigma > \beta$,

$$|f(t)e^{-st}| \le (|f(0)| + Me^{\beta t})e^{-\sigma t} = |f(0)|e^{-\sigma t} + Me^{-(\sigma-\beta)t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0,$$

perché entrambi gli esponenti sono negativi. □

Teorema 20.8: Derivazione nel tempo. *Sia f assolutamente continua su ogni compatto di $[0,\infty)$ e si supponga che esista $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ con $\int_0^\infty |f'(t)|e^{-\sigma_0 t}dt < \infty$. Posto $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, per ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \beta$ entrambi gli integrali di Laplace di f e di f' convergono assolutamente e*

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\,F(s) - f(0^+), \qquad f(0^+) = f(0).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — entrambe le trasformate esistono.** Per il Lemma 20.3, $\sigma_a(f) \le \beta$, dunque $\mathcal{L}\{f\}$ converge assolutamente per $\mathrm{Re}(s) > \beta$. Per f': se $\sigma > \beta \ge \sigma_0$ allora $|f'(t)|e^{-\sigma t} \le |f'(t)|e^{-\sigma_0 t}$, integrabile per ipotesi. Inoltre f, essendo assolutamente continua su $[0,T]$ per ogni T, è continua in 0, quindi $f(0^+) = f(0)$ esiste.
Passo 2 — integrazione per parti sulla troncata. La funzione f è assolutamente continua su $[0,T]$ e $t \mapsto e^{-st}$ è di classe C^1; la formula di integrazione per parti richiamata fra i prerequisiti, con $\frac{d}{dt}e^{-st} = -se^{-st}$, dà

$$\int_0^T f'(t)e^{-st}\,dt = \big[f(t)e^{-st}\big]_0^T + s\int_0^T f(t)e^{-st}\,dt = f(T)e^{-sT} - f(0) + s\int_0^T f(t)e^{-st}\,dt.$$

Passo 3 — il limite $T \to +\infty$. Il membro sinistro tende a $\mathcal{L}\{f'\}(s)$ e l'ultimo integrale a $F(s)$, perché entrambi convergono assolutamente (Passo 1). Il termine $f(T)e^{-sT}$ tende a zero per il Lemma 20.3, Passo 3, essendo $\mathrm{Re}(s) > \beta$. Passando al limite si ottiene $\mathcal{L}\{f'\}(s) = -f(0) + sF(s)$. □

Corollario 20.4: Derivata seconda e derivata n-esima. *Sia $n \ge 1$ e siano $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ assolutamente continue su ogni compatto di $[0,\infty)$, con $\int_0^\infty |f^{(n)}(t)|e^{-\sigma_0 t}dt < \infty$ per qualche $\sigma_0 \in \mathbb{R}$. Posto $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$, per $\mathrm{Re}(s) > \beta$*

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+).$$

In particolare $\mathcal{L}\{f''\}(s) = s^2F(s) - s\,f(0^+) - f'(0^+)$.

Dimostrazione. Induzione su n. Per $n = 1$ è il Teorema 20.8. Si supponga la formula vera per n e siano $f, \dots, f^{(n)}$ assolutamente continue con $\int_0^\infty |f^{(n+1)}|e^{-\sigma_0 t}dt < \infty$. Applicando il Teorema 20.8 alla funzione $g = f^{(n)}$ (assolutamente continua per ipotesi, con $g' = f^{(n+1)}$) si ottiene, per $\mathrm{Re}(s) > \beta$,

$$\mathcal{L}\{f^{(n+1)}\}(s) = s\,\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(s) - f^{(n)}(0^+).$$

Il Lemma 20.3 applicato successivamente a $f^{(n)}, f^{(n-1)}, \dots, f$ garantisce che tutte le trasformate coinvolte convergono assolutamente per $\mathrm{Re}(s) > \beta$ (a ogni passo l'ascissa resta $\le \beta$, perché $\beta \ge 0$ e $\max\{\beta, 0\} = \beta$). Sostituendo l'ipotesi induttiva,

$$\mathcal{L}\{f^{(n+1)}\}(s) = s\left(s^nF(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k}f^{(k)}(0^+)\right) - f^{(n)}(0^+) = s^{n+1}F(s) - \sum_{k=0}^{n} s^{n-k}f^{(k)}(0^+),$$

che è la formula per $n+1$. Il caso $n = 2$ è quello enunciato per esteso. □

Teorema 20.9: Integrazione nel tempo. *Sia f localmente integrabile con $\sigma_a(f) < +\infty$ e sia $g(t) = \int_0^t f(\tau)\,d\tau$. Allora $\sigma_a(g) \le \max\{\sigma_a(f), 0\}$ e, per $\mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), 0\}$,*

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right\}(s) = \frac{F(s)}{s}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — g soddisfa le ipotesi del teorema di derivazione.** La funzione g è l'integrale indefinito di una funzione localmente integrabile, dunque è assolutamente continua su ogni compatto, $g(0) = 0$ e $g' = f$ quasi ovunque.
Passo 2 — scelta di σ_0 e applicazione. Sia s con $\mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), 0\}$; in particolare $\mathrm{Re}(s) > 0$. Si scelga σ_0 con $\max\{\sigma_a(f), 0\} < \sigma_0 < \mathrm{Re}(s)$, cosa possibile perché fra due reali distinti c'è sempre un terzo reale. Allora $\sigma_0 > \sigma_a(f)$ e $\sigma_0 > 0$, quindi $\beta = \max\{\sigma_0, 0\} = \sigma_0$. Inoltre $\int_0^\infty |g'(t)|e^{-\sigma_0 t}dt = \int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma_0 t}dt < \infty$, e $\beta = \sigma_0 < \mathrm{Re}(s)$. Il Teorema 20.8 applicato a g dà allora, in s,

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \mathcal{L}\{g'\}(s) = s\,G(s) - g(0) = s\,G(s),$$

con $G(s) = \mathcal{L}\{g\}(s)$ assolutamente convergente. Poiché $\mathrm{Re}(s) > 0$ si ha $s \neq 0$, e dividendo si ottiene $G(s) = F(s)/s$.
Passo 3 — l'ascissa. Il Passo 2 mostra che la convergenza assoluta di $\mathcal{L}\{g\}$ vale in ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), 0\}$; per definizione di estremo inferiore, $\sigma_a(g) \le \max\{\sigma_a(f), 0\}$. □

Corollario 20.5: Moltiplicazione per t. *Sia $\sigma_a = \sigma_a(f) < +\infty$. Per ogni intero $n \ge 1$ e ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$,*

$$\mathcal{L}\{t\,f(t)\}(s) = -F'(s), \qquad \mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s),$$

e l'ascissa di convergenza assoluta di $t^n f$ non supera σ_a.

Dimostrazione. Il Corollario 20.2 afferma $F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f\}(s)$ su Ω_a. Moltiplicando entrambi i membri per $(-1)^n$ e usando $(-1)^n(-1)^n = 1$ si ottiene $\mathcal{L}\{t^n f\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s)$; il caso $n = 1$ è la prima formula. La stima sull'ascissa è il Lemma 20.2. □

Definizione 20.5: Convoluzione di segnali causali. Per $f, g : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabili si pone

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau, \qquad t \ge 0,$$

ogni volta che l'integrale converge assolutamente. Estendendo f e g a zero per $t < 0$, questa è la restrizione a $[0,\infty)$ della convoluzione su $\mathbb{R}$ della Definizione 19.3: il fattore $g(t-\tau)$ è nullo per $\tau > t$ e il fattore $f(\tau)$ è nullo per $\tau < 0$, e gli estremi si riducono da sé a 0 e t.

Teorema 20.10: Teorema di convoluzione. *Siano $f, g : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabili e sia $\sigma \in \mathbb{R}$ tale che*

$$A = \int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t}\,dt < \infty, \qquad B = \int_0^\infty |g(t)|e^{-\sigma t}\,dt < \infty.$$

Allora:

(i) per quasi ogni $t \ge 0$ l'integrale che definisce $(f*g)(t)$ converge assolutamente, e $f*g$ è misurabile;

(ii) $\displaystyle\int_0^\infty |(f*g)(t)|e^{-\sigma t}\,dt \le A\,B < \infty$, in particolare $\sigma_a(f*g) \le \sigma$;

(iii) per ogni s con $\mathrm{Re}(s) \ge \sigma$ vale $\mathcal{L}\{f*g\}(s) = F(s)\,G(s)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il cambio di variabile che separa le due funzioni.** Si consideri l'applicazione lineare $\Phi(\tau, v) = (\tau, \tau + v)$ da $Q = [0,\infty)^2$ sul settore $W = \{(\tau, t) : 0 \le \tau \le t\}$. È biiettiva, con inversa $(\tau, t) \mapsto (\tau, t-\tau)$, e ha determinante jacobiano

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

quindi conserva la misura di Lebesgue di $\mathbb{R}^2$. La funzione $(\tau,t)\mapsto f(\tau)g(t-\tau)e^{-\sigma t}$ è misurabile su W, essendo la composizione della funzione misurabile $(x,y)\mapsto f(x)g(y)e^{-\sigma(x+y)}$ con Φ^{-1}.
Passo 2 — Tonelli. L'integranda è non negativa se si prendono i moduli, quindi il teorema di Tonelli autorizza a integrare nell'ordine che si preferisce:

$$\int_0^\infty\!\left(\int_0^t |f(\tau)|\,|g(t-\tau)|\,d\tau\right)e^{-\sigma t}dt=\iint_W |f(\tau)|\,|g(t-\tau)|\,e^{-\sigma t}\,d\tau\,dt.$$

Trasportando l'integrale su Q con Φ (che conserva la misura) e usando $e^{-\sigma t}=e^{-\sigma\tau}e^{-\sigma v}$ con $t=\tau+v$,

$$\iint_W |f(\tau)||g(t-\tau)|e^{-\sigma t}d\tau\,dt=\iint_Q |f(\tau)|e^{-\sigma\tau}\,|g(v)|e^{-\sigma v}\,d\tau\,dv=A\cdot B<\infty.$$

Passo 3 — (i) e (ii). Poiché l'integrale doppio dei moduli è finito, per il teorema di Tonelli la funzione $t\mapsto\int_0^t|f(\tau)||g(t-\tau)|d\tau$ è misurabile e finita per quasi ogni t: è la (i). Inoltre, per la disuguaglianza fra modulo dell'integrale e integrale del modulo,

$$\int_0^\infty|(f*g)(t)|e^{-\sigma t}dt\le\int_0^\infty\!\left(\int_0^t|f(\tau)||g(t-\tau)|d\tau\right)e^{-\sigma t}dt=AB,$$

che è la (ii); l'affermazione sull'ascissa segue perché per $\sigma'\ge\sigma$ vale $e^{-\sigma' t}\le e^{-\sigma t}$.
Passo 4 — (iii): Fubini. Sia $\mathrm{Re}(s)\ge\sigma$. Allora $|f(\tau)g(t-\tau)e^{-st}|=|f(\tau)||g(t-\tau)|e^{-\mathrm{Re}(s)t}\le|f(\tau)||g(t-\tau)|e^{-\sigma t}$, la cui integrale doppio è finito per il Passo 2: il teorema di Fubini si applica e permette di scambiare l'ordine di integrazione e di trasportare l'integrale con Φ. Dunque

$$\mathcal{L}\{f*g\}(s)=\iint_W f(\tau)g(t-\tau)e^{-st}\,d\tau\,dt=\iint_Q f(\tau)e^{-s\tau}\,g(v)e^{-sv}\,d\tau\,dv,$$

e quest'ultimo integrale doppio, per Fubini applicato al prodotto di due funzioni di variabili separate, vale

$$\left(\int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}\,d\tau\right)\left(\int_0^\infty g(v)e^{-sv}\,dv\right)=F(s)\,G(s).$$

□

Osservazione 20.4: Il prodotto nel dominio di s è il conto che rende utile Laplace. *Il Teorema 20.10 è la ragione tecnica per cui l'analisi dei sistemi lineari si fa in s e non in t: la risposta di un sistema causale a un ingresso causale è la convoluzione $y=h*u$ (Definizione 20.2), cioè un integrale per ogni istante, e diventa il prodotto $Y(s)=H(s)U(s)$, cioè una moltiplicazione. La stessa identità nel dominio di Fourier è il Teorema 19.4; la differenza è che qui non si chiede $f,g\in L^1(\mathbb{R})$, ma solo che esista* un *σ che smorzi entrambi: il gradino e l'esponenziale crescente rientrano, e in Fourier no.*

20.5. Le trasformate elementari, calcolate una per una

Nessuna riga della tavola va imparata a memoria: ogni riga si ottiene da una delle regole della Sezione 20.4 applicata a una delle due sole trasformate che vanno calcolate a mano, quella del gradino e quella dell'esponenziale. Qui si fa il conto per tutte, dichiarando ogni volta la regione di convergenza.

Proposizione 20.2: Il gradino unitario. *Per $f = u$ si ha $\sigma_c = \sigma_a = 0$, la ROC è il semipiano aperto* $\mathrm{Re}(s) > 0$, *e*

$$\mathcal{L}\{u\}(s) = \frac{1}{s}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 0.$$

Dimostrazione. Per $\mathrm{Re}(s) = \sigma > 0$ la funzione $t \mapsto e^{-st}$ ha primitiva $-e^{-st}/s$ (la derivata di e^{-st} è $-se^{-st}$, e $s \neq 0$), dunque

$$\int_0^T e^{-st}\,dt = \frac{1 - e^{-sT}}{s}.$$

Poiché $|e^{-sT}| = e^{-\sigma T} \to 0$ per $\sigma > 0$, il limite per $T \to \infty$ vale $1/s$. La convergenza è assoluta: $\int_0^\infty e^{-\sigma t}dt = 1/\sigma < \infty$. Per $\sigma < 0$ l'integranda $e^{-\sigma t} = e^{|\sigma| t}$ non è nemmeno infinitesima e l'integrale diverge; per $\sigma = 0$ l'Esempio 20.1 mostra che il limite non esiste. Dunque $\sigma_c = \sigma_a = 0$ e la retta $\mathrm{Re}(s) = 0$ è esclusa. □

Proposizione 20.3: L'esponenziale complesso. *Sia $a \in \mathbb{C}$ e $f(t) = e^{at}$. Allora $\sigma_c = \sigma_a = \mathrm{Re}(a)$, la ROC è il semipiano aperto* $\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$, *e*

$$\mathcal{L}\{e^{at}\}(s) = \frac{1}{s - a}, \qquad \mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a).$$

Dimostrazione. Si applica il Teorema 20.6 con $f = u$ e con $-a$ al posto di a: la funzione $e^{at}u(t)$ ha trasformata $U(s - a) = \frac{1}{s-a}$, con ascissa $\sigma_a(u) + \mathrm{Re}(a) = \mathrm{Re}(a)$ per la Proposizione 20.2. Il conto diretto conferma: per $\mathrm{Re}(s - a) > 0$,

$$\int_0^T e^{at}e^{-st}\,dt = \int_0^T e^{-(s-a)t}\,dt = \frac{1 - e^{-(s-a)T}}{s - a} \xrightarrow[T\to\infty]{} \frac{1}{s - a}.$$

L'esclusione della retta $\mathrm{Re}(s) = \mathrm{Re}(a)$ segue dalla stessa proprietà per il gradino, trasportata dalla traslazione in frequenza, che è una biiezione fra le due regioni di convergenza. □

Corollario 20.6: Le potenze intere. *Per ogni intero $n \geq 0$, la funzione t^n ha $\sigma_a = 0$ e*

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 0.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la derivata n-esima di $1/s$.** Si dimostra per induzione che $\frac{d^n}{ds^n} s^{-1} = (-1)^n n!\, s^{-n-1}$ per $s \neq 0$. Per $n = 0$ è $s^{-1} = s^{-1}$. Se vale per n, derivando,

$$\frac{d^{n+1}}{ds^{n+1}} s^{-1} = \frac{d}{ds}\Big[(-1)^n n!\, s^{-n-1}\Big] = (-1)^n n!\,(-n-1)s^{-n-2} = (-1)^{n+1}(n+1)!\, s^{-n-2}.$$

Passo 2 — applicazione della regola di moltiplicazione. Il Corollario 20.5 con $f = u$ (che ha $\sigma_a = 0$ per la Proposizione 20.2) e $U(s) = 1/s$ dà, per $\mathrm{Re}(s) > 0$,

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s) = \mathcal{L}\{t^n u(t)\}(s) = (-1)^n U^{(n)}(s) = (-1)^n (-1)^n n!\, s^{-n-1} = \frac{n!}{s^{n+1}}.$$

L'affermazione $\sigma_a(t^n) \le 0$ è il Lemma 20.2; e $\sigma_a \ge 0$ perché per $\sigma \le 0$ l'integranda $t^n e^{-\sigma t}$ non è infinitesima (per $n \ge 1$ tende a $+\infty$; per $n = 0$ vale la Proposizione 20.2). Dunque $\sigma_a = 0$.□

Corollario 20.7: Potenze smorzate. *Per ogni intero $n \ge 0$ e ogni $a \in \mathbb{C}$,*

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \qquad \mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a),$$

con $\sigma_a = \mathrm{Re}(a)$. In particolare $\mathcal{L}\{t\,e^{-at}\}(s) = \dfrac{1}{(s+a)^2}$ per $\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$.

Dimostrazione. Si applica il Teorema 20.6 alla funzione $f(t) = t^n$, la cui trasformata è $n!/s^{n+1}$ con $\sigma_a = 0$ (Corollario 20.6), scambiando a con $-a$: si ottiene

$$\mathcal{L}\{e^{at}t^n\}(s) = F(s-a) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}},$$

valida per $\mathrm{Re}(s) - \mathrm{Re}(a) > 0$, con ascissa $0 + \mathrm{Re}(a) = \mathrm{Re}(a)$. Il caso particolare è $n = 1$ con a cambiato di segno. □

Proposizione 20.4: Seno e coseno. *Sia $\omega \in \mathbb{R}$, $\omega \neq 0$. Le funzioni $\cos(\omega t)$ e $\sin(\omega t)$ hanno $\sigma_c = \sigma_a = 0$ e, per $\mathrm{Re}(s) > 0$,*

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}(s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \qquad \mathcal{L}\{\sin(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — le formule di Eulero.** Per ogni t reale, $\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t}+e^{-i\omega t}}{2}$ e $\sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t}-e^{-i\omega t}}{2i}$ (Volume II, Capitolo 3).
Passo 2 — linearità. Le due funzioni $e^{\pm i\omega t}$ hanno $\mathrm{Re}(\pm i\omega) = 0$, dunque ascissa 0 e trasformate $\frac{1}{s \mp i\omega}$ per $\mathrm{Re}(s) > 0$ (Proposizione 20.3). Il Teorema 20.4 dà allora, per $\mathrm{Re}(s) > \max\{0,0\} = 0$,

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\}(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-i\omega} + \frac{1}{s+i\omega}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{(s+i\omega)+(s-i\omega)}{(s-i\omega)(s+i\omega)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2s}{s^2+\omega^2} = \frac{s}{s^2+\omega^2},$$

avendo usato $(s-i\omega)(s+i\omega) = s^2 - (i\omega)^2 = s^2+\omega^2$. Analogamente

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\}(s) = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{s-i\omega} - \frac{1}{s+i\omega}\right) = \frac{1}{2i}\cdot\frac{2i\omega}{s^2+\omega^2} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}.$$

Passo 3 — l'ascissa è esattamente 0. Da $|\cos(\omega t)| \le 1$ segue $\sigma_a \le 0$ (confronto con il gradino). Se fosse $\sigma_a < 0$ l'integrale convergerebbe assolutamente in $s = 0$, cioè $\int_0^\infty |\cos(\omega t)|dt < \infty$; ma su ogni periodo $[k\pi/|\omega|, (k+1)\pi/|\omega|]$ quell'integrale vale $2/|\omega|$, e la somma di infiniti addendi uguali a $2/|\omega| > 0$ diverge. Dunque $\sigma_a = 0$; e $\sigma_c = 0$ perché in $s = 0$ l'integrale $\int_0^T \cos(\omega t)dt = \frac{\sin(\omega T)}{\omega}$ non ha limite. Lo stesso argomento vale per il seno.
Controllo numerico. Quadratura di Simpson con 400 000 sottointervalli su $[0, 60]$: $\mathcal{L}\{\cos 2t\}(0{,}5) = 0{,}1176471$, contro $\frac{0{,}5}{0{,}25+4} = \frac{0{,}5}{4{,}25} = 0{,}1176471$; e $\mathcal{L}\{\sin 3t\}(1) = 0{,}3000000$, contro $\frac{3}{1+9} = 0{,}3$. ✓ □

Corollario 20.8: Seno e coseno smorzati. *Siano $a \in \mathbb{C}$ e $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Allora, per $\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$,*

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\cos(\omega t)\}(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}, \qquad \mathcal{L}\{e^{-at}\sin(\omega t)\}(s) = \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2},$$

con ascissa di convergenza assoluta $-\mathrm{Re}(a)$. I poli di queste due funzioni sono $s = -a \pm i\omega$.

Dimostrazione. È il Teorema 20.6 applicato alle due funzioni della Proposizione 20.4, che hanno $\sigma_a = 0$: la trasformata si valuta in $s+a$ e l'ascissa diventa $0-\mathrm{Re}(a)$. Sostituendo $s \mapsto s+a$ nelle due formule si ottengono le espressioni enunciate. I poli si trovano annullando il denominatore: $(s+a)^2 = -\omega^2$, cioè $s+a = \pm i\omega$, cioè $s = -a \pm i\omega$.
Controllo numerico. Con $a = 2$, $\omega = 3$, $s = 1$: la formula dà $\frac{1+2}{(1+2)^2+9} = \frac{3}{18} = 0{,}1666667$ per il seno e $\frac{3}{18} = 0{,}1666667$ anche per il coseno (perché $s+a = 3 = \omega$). La quadratura numerica dà 0,1666667 in entrambi i casi. ✓ □

Proposizione 20.5: Gradino ritardato e impulso rettangolare. *Sia $a > 0$.*

(i) $\mathcal{L}\{u(t-a)\}(s) = \dfrac{e^{-as}}{s}$ *per $\mathrm{Re}(s) > 0$, con $\sigma_c = \sigma_a = 0$.*

(ii) Per la finestra $\pi_a = u(t) - u(t-a)$ (valore 1 su $[0,a)$, 0 dopo) la regione di convergenza è tutto $\mathbb{C}$ e

$$\mathcal{L}\{\pi_a\}(s) = \frac{1-e^{-as}}{s} \quad (s \neq 0), \qquad \mathcal{L}\{\pi_a\}(0) = a.$$

La funzione $s \mapsto \mathcal{L}\{\pi_a\}(s)$ è intera.

Dimostrazione. **(i).** È il Teorema 20.5 con $f = u$: si ha $u(t-a) = u(t-a)u(t-a)$, dunque $\mathcal{L}\{u(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{u\} = e^{-as}/s$, e l'ascissa non cambia, restando quella del gradino (Proposizione 20.2).
(ii) — la regione. π_a è nulla fuori da $[0,a]$, dunque per ogni $\sigma \in \mathbb{R}$

$$\int_0^\infty |\pi_a(t)| e^{-\sigma t}\,dt = \int_0^a e^{-\sigma t}\,dt < \infty,$$

perché l'integranda è continua su un compatto. La convergenza è assoluta per ogni $s \in \mathbb{C}$: $\sigma_a = -\infty$ e la ROC è tutto il piano.
(ii) — il valore. Per $s \neq 0$, dal calcolo della Proposizione 20.2 ristretto a $[0,a]$: $\int_0^a e^{-st}dt = \frac{1-e^{-as}}{s}$. Per $s = 0$ l'integrale vale $\int_0^a dt = a$. Le due espressioni si raccordano: dallo sviluppo $e^{-as} = \sum_{k\geq 0} \frac{(-as)^k}{k!}$ segue

$$\frac{1-e^{-as}}{s} = \frac{1}{s}\left(as - \frac{a^2s^2}{2} + \frac{a^3s^3}{6} - \cdots\right) = a - \frac{a^2 s}{2} + \frac{a^3 s^2}{6} - \cdots,$$

serie di potenze convergente per ogni $s \in \mathbb{C}$: dunque $s = 0$ è una singolarità eliminabile (Definizione 15.6), il prolungamento vale a in 0, e la funzione è intera. □

Definizione 20.6: Trasformata di Laplace di una misura, e impulso ritardato. Sia μ una misura di Borel finita su $[0,\infty)$. La sua **trasformata di Laplace** è

$$\mathcal{L}\{\mu\}(s) = \int_{[0,\infty)} e^{-st}\,d\mu(t).$$

Per $a \geq 0$ si indica con δ_a la **misura di Dirac** concentrata in a, cioè $\delta_a(E) = 1$ se $a \in E$ e $\delta_a(E) = 0$ altrimenti; si scrive $\delta = \delta_0$. Una funzione f localmente integrabile si identifica con la misura $f(t)\,dt$, e in tal caso la definizione restituisce l'integrale di Laplace usuale.

Proposizione 20.6: Impulso ritardato. *Per ogni $a \geq 0$ vale $\mathcal{L}\{\delta_a\}(s) = e^{-as}$ per ogni $s \in \mathbb{C}$: la regione di convergenza è tutto il piano. In particolare $\mathcal{L}\{\delta\} \equiv 1$. Inoltre, per ogni f localmente integrabile,*

$$(\delta_a * f)(t) = f(t-a)u(t-a),$$

coerentemente con il Teorema 20.5 e con il Teorema 20.10.

Dimostrazione. **Passo 1 — il valore della trasformata.** L'integrale di una funzione continua g rispetto alla misura di Dirac δ_a vale $g(a)$: infatti δ_a è la misura di probabilità che assegna massa 1 al solo punto a, e per ogni funzione semplice $\sum c_k \mathbf{1}_{E_k}$ l'integrale è $\sum_k c_k \delta_a(E_k) = c_{k_0}$ dove E_{k_0} è l'unico insieme della partizione che contiene a; il passaggio al limite sulle funzioni semplici dà $\int g\,d\delta_a = g(a)$. Con $g(t) = e^{-st}$, continua per ogni s fissato, si ottiene $\mathcal{L}\{\delta_a\}(s) = e^{-as}$, definito per ogni $s \in \mathbb{C}$. Per $a = 0$ il valore è $e^0 = 1$.
Passo 2 — la convoluzione. La convoluzione di una misura μ con una funzione è $(\mu * f)(t) = \int_{[0,t]} f(t-\tau)\,d\mu(\tau)$; con $\mu = \delta_a$ il Passo 1 dà $f(t-a)$ se $a \leq t$, e 0 se $a > t$ (perché allora $a \notin [0,t]$ e la massa non è colta): cioè esattamente $f(t-a)u(t-a)$. Trasformando, $\mathcal{L}\{\delta_a * f\} = e^{-as}F(s) = \mathcal{L}\{\delta_a\} \cdot F$, in accordo con il Teorema 20.5. □

Attenzione. 0^- oppure 0^+: perché la delta obbliga a scegliere. L'integrale $\int_0^\infty$ della Definizione 20.1 non dice se il punto 0 è incluso. Per una funzione localmente integrabile la questione è vuota, perché un punto ha misura nulla. Per una misura non lo è: δ ha tutta la sua massa in 0, e

$$\int_{[0,\infty)} e^{-st}\,d\delta(t) = 1, \qquad \int_{(0,\infty)} e^{-st}\,d\delta(t) = 0.$$

La Definizione 20.6 integra su $[0,\infty)$, cioè adotta la convenzione detta «0^-» nei testi di teoria dei segnali, ed è quella che rende vera la riga $\delta \mapsto 1$ della tavola e coerente il Corollario 20.4 quando f ha un salto nell'origine. La delta di Dirac come *distribuzione temperata* è la Definizione 19.8 del Capitolo 19: la Definizione 20.6 qui usata è più modesta (una misura, non una distribuzione) ma sufficiente per tutte le righe della tavola, e non richiede la teoria delle distribuzioni.

Esempio 20.2: Potenze non intere e funzione Gamma. Sia $\alpha > -1$ reale e $f(t) = t^\alpha$. L'integrale converge assolutamente per $\sigma > 0$: vicino a 0 perché $\int_0^1 t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} < \infty$, e all'infinito perché $t^\alpha e^{-\sigma t}$ decade esponenzialmente. Per $s > 0$ *reale* si sostituisce $x = st$, $dx = s\,dt$:

$$\int_0^\infty t^\alpha e^{-st}\,dt = \int_0^\infty \left(\frac{x}{s}\right)^\alpha e^{-x}\,\frac{dx}{s} = \frac{1}{s^{\alpha+1}} \int_0^\infty x^\alpha e^{-x}\,dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}},$$

con Γ la funzione Gamma di Eulero (Capitolo 11). La formula si estende a tutto il semipiano $\operatorname{Re}(s) > 0$ con la determinazione principale di $s^{\alpha+1} = e^{(\alpha+1)\operatorname{Log} s}$: entrambi i membri sono olomorfi su $\operatorname{Re}(s) > 0$ (il primo per il Teorema 20.3, il secondo perché il logaritmo principale è olomorfo fuori dal semiasse reale negativo) e coincidono sulla semiretta $(0,\infty)$, che ha punti di accumulazione nel dominio: il principio di identità (Teorema 15.10) forza l'uguaglianza ovunque. Per $\alpha = n$ intero si ritrova $\Gamma(n+1) = n!$ e il Corollario 20.6.
Controllo numerico. Per $\alpha = \frac{1}{2}$ e $s = 1$ la formula dà $\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0{,}8862269$; la quadratura di Simpson su $[0, 200]$ con 2 000 000 di sottointervalli dà $0{,}8862268$, con scarto $8 \cdot 10^{-8}$ dovuto alla singolarità della derivata dell'integranda in 0. ✓

Teorema 20.11: Tavola delle trasformate di Laplace, con la regione di convergenza. *Ogni riga della Tabella 20.1 e della Tabella 20.2 è una identità valida esattamente nella regione di convergenza indicata nella terza colonna, e la quarta colonna rinvia al risultato che la dimostra. In particolare nessuna riga è assunta: tutte discendono dalla Proposizione 20.2 e dalla Proposizione 20.3 attraverso le regole della Sezione 20.4.*

Dimostrazione. Le righe della Tabella 20.1 sono, nell'ordine, la Proposizione 20.6 (due righe: $a = 0$ e $a > 0$), la Proposizione 20.2, la Proposizione 20.5(i) e (ii), il Corollario 20.6 (due righe: $n = 1$ e n qualsiasi), l'Esempio 20.2, la Proposizione 20.3, il Corollario 20.7, la Proposizione 20.4 (due righe) e il Corollario 20.8 (due righe). Restano da giustificare le ultime due righe, quelle iperboliche. Per $b \in \mathbb{C}$ si ha $\cosh(bt) = \frac{e^{bt}+e^{-bt}}{2}$ e $\sinh(bt) = \frac{e^{bt}-e^{-bt}}{2}$; le due esponenziali hanno ascisse $\mathrm{Re}(b)$ e $-\mathrm{Re}(b)$, dunque per il Teorema 20.4 la combinazione converge assolutamente per $\mathrm{Re}(s) > \max\{\mathrm{Re}(b), -\mathrm{Re}(b)\} = |\mathrm{Re}(b)|$, e là

$$\mathcal{L}\{\cosh(bt)\}(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-b} + \frac{1}{s+b}\right) = \frac{s}{s^2-b^2},$$

$$\mathcal{L}\{\sinh(bt)\}(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-b} - \frac{1}{s+b}\right) = \frac{b}{s^2-b^2},$$

avendo usato $(s-b)(s+b) = s^2 - b^2$. *Controllo numerico:* per $b = 1$ e $s = 2$ la formula dà $\frac{2}{4-1} = 0{,}6666667$, e la quadratura su $[0, 60]$ dà $0{,}6666667$. ✓
Le righe della Tabella 20.2 sono, nell'ordine, i Teoremi 20.4, 20.5, 20.6 e 20.7, il Teorema 20.8 con il Corollario 20.4, il Teorema 20.9, il Corollario 20.5 e il Teorema 20.10: ognuno è stato dimostrato con la propria regione di convergenza, riportata qui senza modifiche. □

Tabella 20.1: Coppie elementari. La terza colonna è la regione di convergenza: senza di essa la seconda colonna non individua il segnale. Qui $a \geq 0$, $n \geq 0$ intero, $\alpha > -1$ reale, $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b, c \in \mathbb{C}$.

Segnale	**Trasformata** $F(s)$	**ROC**	**Dimostrata in**
δ (misura di Dirac)	1	tutto $\mathbb{C}$	Prop. 20.6
δ_a, $a \geq 0$	e^{-as}	tutto $\mathbb{C}$	Prop. 20.6
$u(t)$	$1/s$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Prop. 20.2
$u(t-a)$, $a > 0$	e^{-as}/s	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Prop. 20.5(i)
$u(t) - u(t-a)$, $a > 0$	$(1 - e^{-as})/s$, valore a in $s = 0$	tutto $\mathbb{C}$	Prop. 20.5(ii)
t	$1/s^2$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Cor. 20.6
t^n	$n!/s^{n+1}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Cor. 20.6
t^α, $\alpha > -1$	$\Gamma(\alpha+1)/s^{\alpha+1}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Es. 20.2
e^{ct}, $c \in \mathbb{C}$	$1/(s-c)$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(c)$	Prop. 20.3
$t^n e^{ct}$	$n!/(s-c)^{n+1}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(c)$	Cor. 20.7
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2+\omega^2)$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Prop. 20.4
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	$\mathrm{Re}(s) > 0$	Prop. 20.4
$e^{-ct}\cos(\omega t)$	$(s+c)/\big((s+c)^2+\omega^2\big)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(c)$	Cor. 20.8
$e^{-ct}\sin(\omega t)$	$\omega/\big((s+c)^2+\omega^2\big)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(c)$	Cor. 20.8
$\cosh(bt)$	$s/(s^2-b^2)$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert\mathrm{Re}(b)\rvert$	Teor. 20.11
$\sinh(bt)$	$b/(s^2-b^2)$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert\mathrm{Re}(b)\rvert$	Teor. 20.11

Tabella 20.2: Regole. Si scrive $\sigma_a = \sigma_a(f)$, $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$ con σ_0 l'ascissa assoluta della derivata, e σ un valore comune di smorzamento per f e g come nel Teorema 20.10.

Operazione	**Trasformata**	**ROC**	**Dimostrata in**
$\lambda f + \mu g$	$\lambda F(s) + \mu G(s)$	$\mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$	Teor. 20.4
$f(t-a)u(t-a)$, $a \geq 0$	$e^{-as}F(s)$	$\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$ (invariata)	Teor. 20.5
$e^{-ct}f(t)$	$F(s+c)$	$\mathrm{Re}(s) > \sigma_a - \mathrm{Re}(c)$	Teor. 20.6
$f(ct)$, $c > 0$	$F(s/c)/c$	$\mathrm{Re}(s) > c\,\sigma_a$	Teor. 20.7
$f'(t)$	$sF(s) - f(0^+)$	$\mathrm{Re}(s) > \beta$	Teor. 20.8
$f^{(n)}(t)$	$s^nF(s) - \sum_{k<n} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+)$	$\mathrm{Re}(s) > \beta$	Cor. 20.4
$\int_0^t f(\tau)\,d\tau$	$F(s)/s$	$\mathrm{Re}(s) > \max\{\sigma_a, 0\}$	Teor. 20.9
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$	$\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$	Cor. 20.5
$(f * g)(t)$	$F(s)G(s)$	$\mathrm{Re}(s) \geq \sigma$	Teor. 20.10

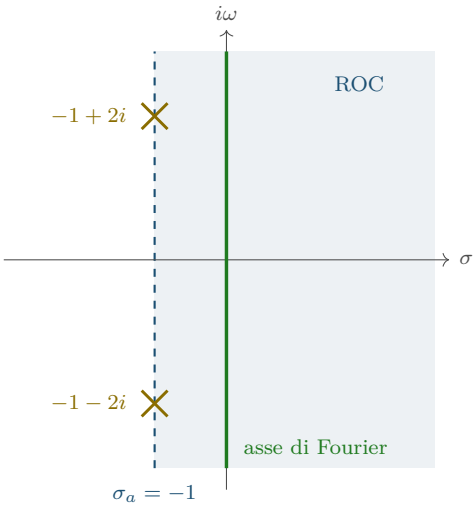


Figura 20.2: Mappa dei poli e regione di convergenza di $e^{-t}\cos(2t)\,u(t)$, la cui trasformata è $\frac{s+1}{(s+1)^2+4}$ (Corollario 20.8 con $c = 1$, $\omega = 2$). I due poli sono $s = -1 \pm 2i$ (croci ocra), la ROC è il semipiano aperto $\mathrm{Re}(s) > -1$ (azzurro), e l'asse immaginario (verde) le appartiene: per il Teorema 20.19 il segnale ha allora anche trasformata di Fourier, ottenuta ponendo $s = i\omega$. Coordinate verificate: annullando $(s+1)^2 + 4$ si ottiene $s + 1 = \pm 2i$.

20.6. Valore iniziale e valore finale

Le due formule

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s), \qquad \lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

sono lo strumento con cui, in un anello di controllo, si leggono il valore iniziale e l'errore a regime senza antitrasformare. Sono anche le due formule che si usano più spesso a sproposito: entrambe sono vere solo sotto ipotesi precise, ed entrambe, se le ipotesi cadono, restituiscono un numero — sbagliato — invece di segnalare un errore. Questa sezione dimostra le ipotesi e mostra i due modi di sbagliare.

Proposizione 20.7: Una trasformata si annulla all'infinito. *Se f è localmente integrabile con $\sigma_a = \sigma_a(f) < +\infty$, allora*

$$\lim_{\sigma\to+\infty} F(\sigma) = 0$$

(limite lungo i reali). Di conseguenza una funzione di s che non tende a 0 per $\sigma \to +\infty$ non è la trasformata di Laplace di alcuna funzione localmente integrabile con ascissa finita.

Dimostrazione. Si fissi $\sigma_1 > \sigma_a$, cosicché $\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma_1 t}dt < \infty$. Sia (σ_n) una qualunque successione reale con $\sigma_n \to +\infty$; a meno di trascurare un numero finito di termini si può supporre $\sigma_n \geq \sigma_1$ per ogni n. Per $t > 0$ si ha $|f(t)|e^{-\sigma_n t} \to 0$, e per ogni n

$$|f(t)e^{-\sigma_n t}| \leq |f(t)|e^{-\sigma_1 t},$$

funzione integrabile su $[0,\infty)$ e indipendente da n. Il teorema della convergenza dominata dà $F(\sigma_n) = \int_0^\infty f(t)e^{-\sigma_n t}dt \to 0$. Poiché la successione era arbitraria, $F(\sigma) \to 0$ per $\sigma \to +\infty$. L'ultima affermazione è la contronominale. □

Teorema 20.12: Teorema del valore iniziale. *Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ assolutamente continua su ogni compatto e si supponga che esista $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ con $\int_0^\infty |f'(t)|e^{-\sigma_0 t}dt < \infty$. Allora*

$$\lim_{\mathrm{Re}(s)\to+\infty} s\,F(s) = f(0^+),$$

nel senso preciso: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\Sigma \in \mathbb{R}$ tale che $|sF(s) - f(0^+)| < \varepsilon$ per ogni $s \in \mathbb{C}$ con $\mathrm{Re}(s) > \Sigma$. In particolare il limite vale lungo l'asse reale.

Dimostrazione. **Passo 1 — riscrittura.** Sia $\beta = \max\{\sigma_0, 0\}$. Il Teorema 20.8 dà, per ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \beta$,

$$s\,F(s) - f(0^+) = \mathcal{L}\{f'\}(s).$$

Basta dunque dimostrare che $\mathcal{L}\{f'\}(s) \to 0$ quando $\mathrm{Re}(s) \to +\infty$.
Passo 2 — la stima dipende solo dalla parte reale. Per $\sigma = \mathrm{Re}(s)$,

$$|\mathcal{L}\{f'\}(s)| = \left|\int_0^\infty f'(t)e^{-st}\,dt\right| \leq \int_0^\infty |f'(t)|\,e^{-\sigma t}\,dt =: I(\sigma),$$

perché $|e^{-st}| = e^{-\sigma t}$. La maggiorante $I(\sigma)$ non dipende da $\mathrm{Im}(s)$: è la ragione per cui il limite può essere preso su tutto il semipiano e non solo lungo l'asse reale.
Passo 3 — $I(\sigma) \to 0$. Si fissi $\sigma_1 > \beta$. Per $\sigma \geq \sigma_1$ si ha $|f'(t)|e^{-\sigma t} \leq |f'(t)|e^{-\sigma_1 t}$, integrabile e indipendente da σ, e per ogni $t > 0$ si ha $|f'(t)|e^{-\sigma t} \to 0$ per $\sigma \to +\infty$. Come nella dimostrazione della Proposizione 20.7, il teorema della convergenza dominata applicato lungo una successione arbitraria $\sigma_n \to +\infty$ dà $I(\sigma_n) \to 0$, dunque $I(\sigma) \to 0$.
Passo 4 — conclusione. Dato $\varepsilon > 0$, si scelga $\Sigma \geq \sigma_1$ con $I(\sigma) < \varepsilon$ per $\sigma > \Sigma$ (Passo 3). Per ogni s con $\mathrm{Re}(s) > \Sigma$ i Passi 1 e 2 danno $|sF(s) - f(0^+)| \leq I(\mathrm{Re}(s)) < \varepsilon$. □

Esempio 20.3: Che cosa succede se cade l'ipotesi del valore iniziale. **(a) Un impulso nell'origine.** Si consideri la misura $\mu = \delta + e^{-t}\,dt$, somma della misura di Dirac in 0 e di una funzione. La sua trasformata (Definizione 20.6, Proposizione 20.6 e Proposizione 20.3) è

$$\Phi(s) = 1 + \frac{1}{s+1} = \frac{s+2}{s+1}, \qquad \mathrm{Re}(s) > -1.$$

La parte «funzione» di μ è $g(t) = e^{-t}$, con $g(0^+) = 1$. Ma

$$s\,\Phi(s) = s + \frac{s}{s+1} \qquad \text{vale} \qquad 10{,}9090909, \quad 100{,}9900990, \quad 1000{,}9990010$$

per $s = 10$, $s = 100$, $s = 1000$: diverge, invece di tendere a 1. ✓ (Verifica indipendente: $s + \frac{s}{s+1} \geq s \to +\infty$.) L'ipotesi che cade è la più radicale possibile: Φ *non è la trasformata di alcuna funzione.* Infatti $\Phi(\sigma) \to 1 \neq 0$ per $\sigma \to +\infty$, e la Proposizione 20.7 esclude allora che Φ sia la trasformata di una funzione localmente integrabile con ascissa finita. Il teorema del valore iniziale chiede f assolutamente continua: un impulso nell'origine non lo è, e la formula sbaglia in modo spettacolare.
(b) Una singolarità integrabile nell'origine. Sia $f(t) = t^{-1/2}$ per $t > 0$. È localmente integrabile e, per l'Esempio 20.2 con $\alpha = -\frac{1}{2}$,

$$F(s) = \frac{\Gamma(1/2)}{s^{1/2}} = \sqrt{\frac{\pi}{s}}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 0,$$

dove $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Allora $sF(s) = \sqrt{\pi s} \to +\infty$: la formula non restituisce un numero finito. Qui non c'è contraddizione ma nemmeno informazione, perché f non è assolutamente continua su $[0,T]$ (non è nemmeno limitata vicino a 0) e $f(0^+) = +\infty$ non è un numero. È il caso in cui la formula «dice la verità» solo perché entrambi i membri divergono: non è una verifica del teorema, è una coincidenza.

Teorema 20.13: Teorema del valore finale. *Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabile e si supponga che esista finito*

$$L = \lim_{t \to +\infty} f(t).$$

Allora $\sigma_a(f) \leq 0$ (dunque F è definita per $\mathrm{Re}(s) > 0$) e

$$\lim_{s \to 0^+} s\,F(s) = L,$$

dove il limite è preso lungo i reali positivi.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'ascissa.** Poiché $f(t) \to L$, esiste T_1 con $|f(t) - L| \leq 1$, e quindi $|f(t)| \leq |L| + 1$, per $t \geq T_1$. Per $\sigma > 0$,

$$\int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t}\,dt \leq \int_0^{T_1} |f(t)|\,dt + (|L|+1)\int_{T_1}^\infty e^{-\sigma t}\,dt = \int_0^{T_1} |f|\,dt + (|L|+1)\frac{e^{-\sigma T_1}}{\sigma} < \infty,$$

il primo addendo essendo finito perché f è integrabile su ogni compatto. Dunque $\sigma_a(f) \leq 0$.
Passo 2 — la decomposizione. Sia $\varepsilon > 0$ e si scelga $T_0 \geq 0$ tale che $|f(t) - L| < \varepsilon$ per ogni $t \geq T_0$. Per $s > 0$ reale si spezza

$$s\,F(s) = \underbrace{s\int_0^{T_0} f(t)e^{-st}dt}_{A(s)} + \underbrace{s\int_{T_0}^\infty (f(t)-L)e^{-st}dt}_{B(s)} + \underbrace{s\,L\int_{T_0}^\infty e^{-st}dt}_{C(s)},$$

decomposizione lecita perché tutti e tre gli integrali convergono assolutamente per $s > 0$ (Passo 1) e la somma dei tre integrandi è $sf(t)e^{-st}$ su ciascuno dei due intervalli.

Passo 3 — i tre pezzi. Il terzo si calcola esattamente: $\int_{T_0}^{\infty} e^{-st}dt = \frac{e^{-sT_0}}{s}$, dunque $C(s) = L\,e^{-sT_0} \to L$ per $s \to 0^+$ (continuità dell'esponenziale). Il secondo si maggiora:

$$|B(s)| \le s\int_{T_0}^{\infty} |f(t)-L|e^{-st}dt \le s\,\varepsilon\int_{T_0}^{\infty} e^{-st}dt = \varepsilon\,e^{-sT_0} \le \varepsilon.$$

Il primo si maggiora con $|A(s)| \le s\int_0^{T_0}|f(t)|\,dt$ (perché $e^{-st} \le 1$ per $t \ge 0$, $s > 0$), quantità che tende a 0 per $s \to 0^+$, essendo $\int_0^{T_0}|f|$ un numero finito fissato.
Passo 4 — conclusione. Da $|sF(s) - L| \le |A(s)| + |B(s)| + |C(s) - L|$ segue

$$\limsup_{s\to 0^+} |sF(s) - L| \le 0 + \varepsilon + 0 = \varepsilon.$$

Poiché $\varepsilon > 0$ era arbitrario, il lim sup è nullo, cioè $sF(s) \to L$. □

Osservazione 20.5: L'ipotesi è sul segnale, non sulla trasformata. *Il Teorema 20.13 assume che il limite di f* esista*: è un'ipotesi sul dominio del tempo, che nel dominio di s non si legge direttamente. La condizione operativa che si trova nei testi di controlli — «tutti i poli di $sF(s)$ nel semipiano* $\mathrm{Re}(s) < 0$*» — è una condizione* sufficiente *valida per le F razionali, ed è dimostrata più avanti come Corollario 20.11, dopo la decomposizione in frazioni parziali. Doetsch dimostra la versione con $s \to 0$ dentro un settore di Stolz $|\arg s| \le \theta < \pi/2$ e la inquadra fra i teoremi abeliani (Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation, Cap. 33 «Asymptotic Behaviour of the Image Function near Infinity», pp. 221–230, e Cap. 34, pp. 231–233): la dimostrazione data qui, con il limite lungo i reali, è sufficiente per tutti gli usi del capitolo.*

Esempio 20.4: Che cosa succede se cade l'ipotesi del valore finale. **(a) Poli sull'asse immaginario.** Sia $f(t) = \sin t$, con $F(s) = \dfrac{1}{s^2+1}$ per $\mathrm{Re}(s) > 0$ (Proposizione 20.4). Allora

$$s\,F(s) = \frac{s}{s^2+1} \quad \text{vale} \quad 0{,}0990099,\quad 0{,}0099990,\quad 0{,}0010000$$

per $s = 0{,}1,\ 0{,}01,\ 0{,}001$: tende a 0. Ma $\lim_{t\to\infty}\sin t$ *non esiste*: la formula restituisce il numero 0, che non è il valore finale di nulla. ✓ (Verifica indipendente: $|s/(s^2+1)| \le s \to 0$.) L'ipotesi violata è l'esistenza del limite; nel piano s il sintomo è che i poli di $sF(s)$, cioè $\pm i$, stanno *sull'*asse immaginario e non a sinistra.
(b) Un polo nel semipiano destro. Sia $f(t) = e^t$, con $F(s) = \dfrac{1}{s-1}$ per $\mathrm{Re}(s) > 1$ (Proposizione 20.3). L'espressione $sF(s) = \dfrac{s}{s-1}$ ha senso come funzione razionale anche in $s = 0$, dove vale 0; e vale $-0{,}1111111$, $-0{,}0101010$, $-0{,}0010010$ per $s = 0{,}1,\ 0{,}01,\ 0{,}001$, tendendo a 0. Ma $f(t) = e^t \to +\infty$. ✓ L'errore, qui, è ancora più grossolano: il punto $s = 0$ *non appartiene alla regione di convergenza* $\mathrm{Re}(s) > 1$, e valutare $sF(s)$ vicino a 0 significa usare il prolungamento analitico di F fuori dalla ROC. È il motivo per cui la ROC va dichiarata in ogni riga della tavola.
(c) Un polo doppio nell'origine: entrambi i membri divergono. Sia $F(s) = \dfrac{s+3}{s^2(s+1)}$, la cui antitrasformata è $f(t) = 3t - 2 + 2e^{-t}$ (Esercizio svolto 20.6). Allora $sF(s) = \dfrac{s+3}{s(s+1)}$ vale 28,1818182, 298,0198020, 2998,0019980 per $s = 0{,}1,\ 0{,}01,\ 0{,}001$, mentre $f(10) = 28{,}0000908$, $f(100) = 298{,}0000000$, $f(1000) = 2998{,}0000000$: le due successioni divergono *insieme*, e quasi con lo stesso valore, perché $f(t) \approx 3t$ e $sF(s) \approx 3/s$. ✓ Non è

una conferma del teorema: il teorema non si applica, perché il limite di f non esiste finito. È solo il modo in cui, in questo caso, la divergenza si vede da entrambe le parti.

20.7. Inversione: unicità, frazioni parziali, residui

Antitrasformare significa risalire da F a f. Prima ancora di trovare una formula bisogna sapere che la risposta è unica, altrimenti «l'» antitrasformata non esiste come oggetto: è il Teorema 20.14. Poi, per le F razionali — che sono praticamente tutte quelle che si incontrano nei sistemi lineari a coefficienti costanti — la risposta si scrive esplicitamente, in due modi che si rivelano lo stesso modo: la decomposizione in frazioni parziali e la somma dei residui.

Teorema 20.14: Unicità dell'antitrasformata (Lerch). *Siano $f, g : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabili con ascisse di convergenza assoluta finite, e sia $s_0 \in \mathbb{R}$ con $s_0 > \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$. Se*

$$F(s_0+n) = G(s_0+n) \qquad \text{per ogni intero } n \geq 0,$$

allora $f = g$ quasi ovunque su $[0,\infty)$.

Dimostrazione. Sia $h = f - g$; per il Teorema 20.4 si ha $\sigma_a(h) \leq \max\{\sigma_a(f),\sigma_a(g)\} < s_0$ e $H(s_0+n) = 0$ per ogni $n \geq 0$. Occorre dimostrare $h = 0$ quasi ovunque.

Passo 1 — il cambio di variabile $x = e^{-t}$. L'applicazione $t \mapsto x = e^{-t}$ è un diffeomorfismo di classe C^∞ da $(0,\infty)$ su $(0,1)$, decrescente, con inversa $x \mapsto t = -\ln x$ e $dt = -dx/x$. Si ponga

$$\eta(x) = h(-\ln x)\, x^{\,s_0-1}, \qquad x \in (0,1).$$

Con la sostituzione, per ogni $n \geq 0$,

$$H(s_0+n) = \int_0^\infty h(t) e^{-(s_0+n)t}\, dt = \int_0^1 h(-\ln x)\, x^{\,s_0+n}\, \frac{dx}{x} = \int_0^1 \eta(x)\, x^n\, dx,$$

avendo usato $e^{-(s_0+n)t} = \left(e^{-t}\right)^{s_0+n} = x^{s_0+n}$ e il fatto che gli estremi $t = 0, \infty$ corrispondono a $x = 1, 0$, il che compensa il segno di $-dx/x$. La stessa sostituzione applicata ai moduli dà

$$\int_0^1 |\eta(x)|\, dx = \int_0^\infty |h(t)| e^{-s_0 t}\, dt < \infty,$$

perché $s_0 > \sigma_a(h)$: dunque $\eta \in L^1(0,1)$.

Passo 2 — tutti i momenti sono nulli. Per ipotesi $\int_0^1 \eta(x) x^n dx = 0$ per ogni $n \geq 0$. Per linearità dell'integrale, per ogni polinomio $p(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n x^n$ vale $\int_0^1 \eta(x) p(x)\, dx = \sum_n c_n \int_0^1 \eta x^n dx = 0$.

Passo 3 — da polinomi a funzioni continue. Sia φ continua su $[0,1]$ e sia $\varepsilon > 0$. Per il teorema di approssimazione di Weierstrass nella forma polinomiale (richiamato fra i prerequisiti; la forma trigonometrica corrispondente è il Corollario 17.3) esiste un polinomio p con $\sup_{[0,1]} |\varphi - p| < \varepsilon$. Allora, per il Passo 2,

$$\left| \int_0^1 \eta\varphi\, dx \right| = \left| \int_0^1 \eta(\varphi - p)\, dx \right| \leq \varepsilon \int_0^1 |\eta|\, dx = \varepsilon\, \|\eta\|_1.$$

Poiché $\varepsilon > 0$ è arbitrario e $\|\eta\|_1$ è finito, $\int_0^1 \eta\varphi\, dx = 0$ per ogni φ continua.

Passo 4 — conclusione. Il lemma fondamentale del calcolo delle variazioni in L^1 (fra i prerequisiti) dà allora $\eta = 0$ quasi ovunque su $(0,1)$. Poiché $x^{s_0-1} \neq 0$ per $x \in (0,1)$, ne segue $h(-\ln x) = 0$ per quasi ogni $x \in (0,1)$. L'applicazione $x \mapsto -\ln x$ è un diffeomorfismo con derivata mai nulla, dunque manda insiemi di misura nulla in insiemi di misura nulla e viceversa (formula di cambio di variabile): $h = 0$ quasi ovunque su $(0,\infty)$, cioè $f = g$ quasi ovunque. □

Corollario 20.9: Due segnali con la stessa trasformata coincidono. *Se $F(s) = G(s)$ per ogni s di un semipiano $\mathrm{Re}(s) > \sigma^*$ contenuto nelle regioni di convergenza assoluta di f e g, allora $f = g$ quasi ovunque. In particolare la scrittura $f = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$ individua f a meno di insiemi di misura nulla, e individua* esattamente *l'unica antitrasformata continua, se ne esiste una.*

Dimostrazione. Si scelga un reale $s_0 > \max\{\sigma^*, \sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$: allora $s_0 + n > \sigma^*$ per ogni intero $n \geq 0$, quindi $F(s_0 + n) = G(s_0 + n)$, e il Teorema 20.14 dà $f = g$ quasi ovunque. Se poi f e g sono entrambe continue e coincidono quasi ovunque, coincidono ovunque: l'insieme $\{t : f(t) \neq g(t)\}$ è aperto in $[0, \infty)$ (per continuità di $f - g$) e ogni aperto non vuoto di $[0, \infty)$ ha misura positiva, dunque quell'insieme è vuoto. □

Teorema 20.15: Frazioni parziali: poli semplici. *Sia $R = N/D$ una funzione razionale con $\deg N < \deg D = r$ e con D avente r radici* distinte *$p_1, \dots, p_r$. Allora*

$$R(s) = \sum_{k=1}^{r} \frac{A_k}{s - p_k}, \qquad A_k = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)} = \lim_{s \to p_k} (s - p_k) R(s),$$

per ogni $s \notin \{p_1, \dots, p_r\}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il valore di A_k.** Poiché p_k è radice semplice di D, si ha $D(p_k) = 0$ e $D'(p_k) \neq 0$. Dunque

$$\lim_{s \to p_k} (s - p_k) R(s) = \lim_{s \to p_k} \frac{(s - p_k) N(s)}{D(s) - D(p_k)} = N(p_k) \cdot \lim_{s \to p_k} \frac{s - p_k}{D(s) - D(p_k)} = \frac{N(p_k)}{D'(p_k)},$$

per definizione di derivata e perché $D'(p_k) \neq 0$. Le due espressioni di A_k coincidono.
Passo 2 — la differenza è olomorfa su tutto $\mathbb{C}$. Si ponga

$$S(s) = R(s) - \sum_{k=1}^{r} \frac{A_k}{s - p_k},$$

funzione razionale, olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_r\}$. Si fissi k. Per $s \to p_k$,

$$(s - p_k) S(s) = (s - p_k) R(s) - A_k - \sum_{j \neq k} \frac{A_j (s - p_k)}{s - p_j} \longrightarrow A_k - A_k - 0 = 0,$$

poiché per $j \neq k$ il denominatore $p_k - p_j$ non si annulla. In particolare $(s - p_k) S(s)$ è limitata vicino a p_k, dunque $S(s) = \frac{(s - p_k) S(s)}{s - p_k}$ ha in p_k al più un polo semplice; ma il numeratore tende a 0, quindi S stessa è limitata in un intorno bucato di p_k. Per il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili (Teorema 15.13) la singolarità è eliminabile: S si prolunga a una funzione olomorfa in p_k. Facendolo per ogni k, S si prolunga a una funzione intera.
Passo 3 — S tende a zero all'infinito. Scrivendo $N(s) = \sum_{i=0}^{m} n_i s^i$ con $m < r$ e $D(s) = \sum_{i=0}^{r} d_i s^i$ con $d_r \neq 0$, per $s \neq 0$ si ha

$$R(s) = \frac{s^m (n_m + n_{m-1} s^{-1} + \cdots)}{s^r (d_r + d_{r-1} s^{-1} + \cdots)} = s^{m-r} \cdot \frac{n_m + O(|s|^{-1})}{d_r + O(|s|^{-1})} \xrightarrow[|s| \to \infty]{} 0,$$

perché $m - r \leq -1$ e il secondo fattore tende a n_m / d_r, finito. Anche ogni $A_k/(s - p_k) \to 0$. Dunque $S(s) \to 0$ per $|s| \to \infty$.
Passo 4 — Liouville. Dal Passo 3 esiste $\rho > 0$ con $|S(s)| \leq 1$ per $|s| \geq \rho$; sul disco chiuso $|s| \leq \rho$, S è continua (perché intera) e quindi limitata, essendo il disco compatto. Dunque S è intera e limitata su $\mathbb{C}$: per il teorema di Liouville (Teorema 15.8) è costante, e la costante è il suo limite all'infinito, cioè 0. Perciò $S \equiv 0$, che è la tesi. □

Teorema 20.16: Frazioni parziali: poli multipli. *Sia $R = N/D$ razionale con $\deg N < \deg D$ e $D(s) = d\prod_{k=1}^{r}(s-p_k)^{m_k}$, con $p_1,\dots,p_r$ distinti, $m_k \geq 1$ e $d \neq 0$. Allora*

$$R(s) = \sum_{k=1}^{r}\sum_{j=1}^{m_k} \frac{A_{k,j}}{(s-p_k)^j}, \qquad A_{k,j} = \frac{1}{(m_k-j)!}\lim_{s\to p_k}\frac{d^{\,m_k-j}}{ds^{\,m_k-j}}\Big[(s-p_k)^{m_k}R(s)\Big].$$

Per $m_k = 1$ si ritrova $A_{k,1} = \lim_{s\to p_k}(s-p_k)R(s)$ del Teorema 20.15.

Dimostrazione. **Passo 1 — la parte principale in p_k.** La funzione $g_k(s) = (s-p_k)^{m_k}R(s)$ coincide, fuori dai poli, con $\frac{N(s)}{d\prod_{i\neq k}(s-p_i)^{m_i}}$, che è olomorfa in un intorno di p_k (il denominatore non vi si annulla). Sia $g_k(s) = \sum_{i\geq 0}\frac{g_k^{(i)}(p_k)}{i!}(s-p_k)^i$ il suo sviluppo di Taylor (Teorema 15.6), convergente in un disco attorno a p_k. Dividendo per $(s-p_k)^{m_k}$ si ottiene lo sviluppo di Laurent di R in p_k (Teorema 15.4):

$$R(s) = \sum_{i\geq 0}\frac{g_k^{(i)}(p_k)}{i!}\,(s-p_k)^{\,i-m_k}.$$

Il coefficiente di $(s-p_k)^{-j}$, con $1 \leq j \leq m_k$, si ottiene per $i = m_k - j$ e vale $\frac{g_k^{(m_k-j)}(p_k)}{(m_k-j)!}$, cioè esattamente $A_{k,j}$ come definito nell'enunciato. La *parte principale* di R in p_k è dunque $\Pi_k(s) = \sum_{j=1}^{m_k}\frac{A_{k,j}}{(s-p_k)^j}$.

Passo 2 — la differenza è intera. Si ponga $S = R - \sum_{k=1}^{r}\Pi_k$, olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{p_1,\dots,p_r\}$. Fissato k: in un intorno bucato di p_k, per il Passo 1, $R-\Pi_k$ è la somma della sola parte regolare della serie di Laurent, cioè una serie di potenze convergente, quindi si prolunga con continuità in p_k; e gli altri Π_i, $i\neq k$, sono olomorfi in p_k. Dunque S è limitata in un intorno bucato di p_k e, per il Teorema 15.13, si prolunga olomorficamente. Facendolo per ogni k, S è intera.

Passo 3 — Liouville. Come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 20.15, $R(s)\to 0$ per $|s|\to\infty$ perché $\deg N < \deg D$, e ogni $A_{k,j}(s-p_k)^{-j}\to 0$; dunque $S(s)\to 0$ all'infinito, S è intera e limitata, e il Teorema 15.8 dà $S\equiv 0$.

Passo 4 — il caso $m_k = 1$. Per $m_k = 1$ l'unico indice ammesso è $j = 1$, la derivata di ordine $m_k - j = 0$ è l'identità e $0! = 1$: la formula si riduce a $A_{k,1} = \lim_{s\to p_k}(s-p_k)R(s)$. □

Corollario 20.10: Antitrasformata di una funzione razionale propria. *Con le notazioni del Teorema 20.16, l'unica (a meno di insiemi di misura nulla) funzione causale la cui trasformata di Laplace è R è*

$$f(t) = \sum_{k=1}^{r}\sum_{j=1}^{m_k} A_{k,j}\,\frac{t^{\,j-1}}{(j-1)!}\,e^{\,p_k t}, \qquad t\geq 0,$$

e la sua regione di convergenza è il semipiano $\operatorname{Re}(s) > \max_k \operatorname{Re}(p_k)$.

Dimostrazione. Per il Corollario 20.7 con $n = j-1$ e $c = p_k$,

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^{\,j-1}}{(j-1)!}e^{\,p_k t}\right\}(s) = \frac{1}{(j-1)!}\cdot\frac{(j-1)!}{(s-p_k)^j} = \frac{1}{(s-p_k)^j}, \qquad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_k).$$

Applicando il Teorema 20.4 alla combinazione finita con coefficienti $A_{k,j}$ si ottiene, per $\operatorname{Re}(s) > \max_k \operatorname{Re}(p_k)$, $\mathcal{L}\{f\}(s) = \sum_{k,j}\frac{A_{k,j}}{(s-p_k)^j} = R(s)$ per il Teorema 20.16. L'unicità è il Corollario 20.9. Che l'ascissa sia esattamente $\max_k \operatorname{Re}(p_k)$ e non meno segue dal fatto che

R ha un polo in ciascun p_k, mentre per il Teorema 20.3 la trasformata è olomorfa a destra dell'ascissa: nessun polo può stare nella regione di convergenza. □

Teorema 20.17: Inversione per residui, caso razionale. *Sia R razionale propria con poli $p_1, \dots, p_r$ e sia $f = \mathcal{L}^{-1}\{R\}$. Allora, per ogni $t \geq 0$,*

$$f(t) = \sum_{k=1}^{r} \operatorname{Res}_{s=p_k} \left[R(s)\, e^{st} \right],$$

dove il residuo è, come nel Capitolo 15, il coefficiente a_{-1} dello sviluppo di Laurent (Teorema 15.4) che compare nel teorema dei residui (Teorema 15.5).

Dimostrazione. **Passo 1 — lo sviluppo del fattore esponenziale.** Si fissi k e $t \geq 0$. Per ogni s,

$$e^{st} = e^{p_k t}\, e^{(s-p_k)t} = e^{p_k t} \sum_{i \geq 0} \frac{t^i}{i!} (s - p_k)^i,$$

serie di potenze in $(s - p_k)$ convergente su tutto $\mathbb{C}$.
Passo 2 — il prodotto e il coefficiente a_{-1}. Per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 20.16, in un intorno bucato di p_k vale $R(s) = \Pi_k(s) + \Theta_k(s)$ con $\Pi_k(s) = \sum_{j=1}^{m_k} A_{k,j}(s - p_k)^{-j}$ e Θ_k olomorfa in p_k. Moltiplicando per e^{st}:

- $\Theta_k(s) e^{st}$ è olomorfa in p_k, quindi il suo sviluppo di Laurent non ha termini con esponente negativo e non contribuisce ad a_{-1};
- il termine $A_{k,j}(s-p_k)^{-j}$ moltiplicato per la serie del Passo 1 dà $A_{k,j} e^{p_k t} \sum_{i \geq 0} \frac{t^i}{i!} (s-p_k)^{i-j}$, il cui unico termine con esponente -1 si ottiene per $i = j - 1$ e vale $A_{k,j} e^{p_k t} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!}$.

Poiché lo sviluppo di Laurent è unico (Teorema 15.4), sommando su j si ottiene

$$\operatorname{Res}_{s=p_k} \left[R(s) e^{st} \right] = \sum_{j=1}^{m_k} A_{k,j} \, \frac{t^{j-1}}{(j-1)!}\, e^{p_k t}.$$

Passo 3 — somma sui poli. Sommando su k si ottiene esattamente l'espressione di $f(t)$ del Corollario 20.10. Il caso dei poli semplici si può controllare anche con la formula della Proposizione 15.2(iii), applicata a $p(s) = N(s)e^{st}$ e $q = D$: se $R = N/D$ con p_k radice semplice di D e $N(p_k) \neq 0$, allora $\operatorname{Res}_{s=p_k} [R(s)e^{st}] = \frac{N(p_k) e^{p_k t}}{D'(p_k)}$, che coincide con $A_k e^{p_k t}$ del Teorema 20.15. □

Teorema 20.18: Formula di inversione di Bromwich, caso integrabile. *Sia f localmente integrabile con $\sigma_a < +\infty$, sia $c > \sigma_a$ e si supponga che*

$$\xi \longmapsto F(c + 2\pi i \xi) \quad \text{appartenga a } L^1(\mathbb{R}).$$

Allora, per quasi ogni $t \in \mathbb{R}$,

$$f(t)\, u(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c - i\infty}^{c + i\infty} F(s)\, e^{st}\, ds := \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} F(c + i\nu)\, e^{(c+i\nu)t}\, i\, d\nu,$$

integrale assolutamente convergente; in particolare il secondo membro è nullo per quasi ogni $t < 0$, e non dipende da c.

Dimostrazione. **Passo 1 — il segnale smorzato sta in $L^1(\mathbb{R})$.** Si ponga $g(t) = f(t)u(t)e^{-ct}$, estesa a zero per $t < 0$. Poiché $c > \sigma_a$,

$$\int_{\mathbb{R}} |g(t)|\,dt = \int_0^{\infty} |f(t)|e^{-ct}\,dt < \infty,$$

dunque $g \in L^1(\mathbb{R})$.
Passo 2 — la trasformata di Fourier di g è F sulla retta verticale. Nella convenzione del Capitolo 19 (Definizione 19.1),

$$\hat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(t)e^{-2\pi i\xi t}\,dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-(c+2\pi i\xi)t}\,dt = F(c + 2\pi i\xi),$$

identità lecita perché $\mathrm{Re}(c+2\pi i\xi) = c > \sigma_a$ e l'integrale converge assolutamente. L'ipotesi del teorema dice esattamente $\hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$.
Passo 3 — inversione di Fourier. Il Teorema 19.9, applicabile perché $g \in L^1$ e $\hat{g} \in L^1$, dà per quasi ogni $t \in \mathbb{R}$

$$g(t) = \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(\xi)e^{2\pi i\xi t}\,d\xi = \int_{\mathbb{R}} F(c + 2\pi i\xi)\, e^{2\pi i\xi t}\,d\xi.$$

Passo 4 — ritorno a f e cambio di variabile. Moltiplicando per e^{ct} e usando $g(t)e^{ct} = f(t)u(t)$,

$$f(t)u(t) = \int_{\mathbb{R}} F(c + 2\pi i\xi)\, e^{(c+2\pi i\xi)t}\,d\xi.$$

Con la sostituzione lineare $\nu = 2\pi\xi$, cioè $d\xi = d\nu/(2\pi)$, e ponendo $s = c + i\nu$ (che percorre la retta verticale $\mathrm{Re}(s) = c$ dal basso verso l'alto, con $ds = i\,d\nu$), si ottiene

$$f(t)u(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(c + i\nu)e^{(c+i\nu)t}\,d\nu = \frac{1}{2\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty} F(c + i\nu)e^{(c+i\nu)t}\,i\,d\nu,$$

che è la formula enunciata. La convergenza è assoluta perché $|e^{(c+i\nu)t}| = e^{ct}$ è costante in ν e $\nu \mapsto F(c + i\nu)$ è integrabile per ipotesi. Poiché per $t < 0$ il membro sinistro è nullo (per definizione di u), lo è anche il destro per quasi ogni $t < 0$. L'indipendenza da c segue dal fatto che il membro sinistro non contiene c. □

Osservazione 20.6: Che cosa importiamo: l'inversione di Bromwich nel caso generale. *Il Teorema 20.18 richiede che F sia* integrabile *sulla retta verticale* $\mathrm{Re}(s) = c$. *È un'ipotesi comoda ma non necessaria: già per il gradino, $F(s) = 1/s$ non è integrabile su nessuna verticale, perché $|1/(c + i\nu)| \sim 1/|\nu|$. La formula di inversione resta vera, ma va intesa come valore principale*

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\lim_{Y\to+\infty}\int_{c-iY}^{c+iY} F(s)e^{st}\,ds,$$

e in questa forma generale è qui ***importata****: non la dimostriamo. Che cosa manca, esattamente: (a) la convergenza del limite simmetrico, che non segue dalla sola convergenza dell'integrale di Laplace e richiede un'ipotesi puntuale su f (per esempio la variazione limitata in un intorno di t, con il valore $\frac{f(t^+)+f(t^-)}{2}$ nei punti di salto); (b) il fatto che il valore non dipenda da c, che nel caso integrabile è immediato e nel caso generale richiede un argomento di deformazione del cammino; (c) la maggiorazione che permette di chiudere il cammino con un arco a sinistra per $t > 0$ e a destra per $t < 0$, cioè l'analogo del lemma di Jordan per il nucleo e^{st}, che per F non razionale dipende dal comportamento di F all'infinito. La fonte è Doetsch, Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation, Cap. 24 «The Complex Inversion Formula for the Absolutely Converging*

Laplace Transformation. The Fourier Transformation», pp. 148–161, Cap. 25 «*Deformation of the Path of Integration of the Complex Inversion Integral*», pp. 161–169, e Cap. 26 «*The Evaluation of the Complex Inversion Integral by Means of the Calculus of Residues*», pp. 169–178. Nel caso razionale — l'unico che serve in questo trattato e nel Capitolo 25 — non importiamo nulla: il Teorema 20.17 è dimostrato per intero, e la somma dei residui che vi compare è esattamente quella che il cammino di Bromwich produrrebbe.

Corollario 20.11: Valore finale per le razionali: la condizione sui poli. *Sia F razionale e si supponga che $G(s) = sF(s)$ sia propria (grado del numeratore minore del grado del denominatore) e che tutti i poli di G abbiano parte reale strettamente negativa. Allora $f = \mathcal{L}^{-1}\{F\}$ ha limite finito all'infinito e*

$$\lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} s\,F(s) = G(0).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — struttura di F.** Da $F(s) = G(s)/s$ con G propria segue che F è propria, e i poli di F sono quelli di G (tutti con parte reale negativa) più, se $G(0) \neq 0$, un polo semplice in $s = 0$; se $G(0) = 0$ il fattore s si semplifica e F non ha polo nell'origine. In entrambi i casi la decomposizione del Teorema 20.16 si scrive

$$F(s) = \frac{c}{s} + \sum_{k}\sum_{j} \frac{A_{k,j}}{(s-p_k)^{\,j}}, \qquad c = \lim_{s\to 0} sF(s) = G(0),$$

dove la somma è estesa ai soli poli p_k con $\operatorname{Re}(p_k) < 0$ (il coefficiente c è quello del Teorema 20.16 con $p = 0$, $m = 1$, ed è nullo se $G(0) = 0$).
Passo 2 — l'antitrasformata. Per il Corollario 20.10,

$$f(t) = c + \sum_{k}\sum_{j} A_{k,j}\,\frac{t^{\,j-1}}{(j-1)!}\,e^{p_k t},$$

avendo usato $e^{0\cdot t} = 1$ per il termine dell'origine.
Passo 3 — i termini transitori si annullano. Sia p con $\operatorname{Re}(p) = -\gamma < 0$ e $j \geq 1$. Allora $\left|t^{\,j-1}e^{pt}\right| = t^{\,j-1}e^{-\gamma t}$, e per il Lemma 20.1(ii) con $n = j-1$ e $\varepsilon = \gamma/2$ (per $j \geq 2$; per $j = 1$ è immediato)

$$t^{\,j-1}e^{-\gamma t} \leq \left(\frac{2(j-1)}{e\gamma}\right)^{j-1} e^{-\gamma t/2} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

Poiché la somma è finita, $f(t) \to c$.
Passo 4 — coerenza con il teorema generale. Il limite esiste finito, dunque il Teorema 20.13 si applica e dà $\lim_{s\to 0^+} sF(s) = c$; e $\lim_{s\to 0} sF(s) = G(0) = c$ perché G, non avendo poli in 0, è ivi continua. □

20.8. Laplace e Fourier: la restrizione all'asse immaginario

L'Osservazione 20.1 enuncia il legame in una riga: porre $s = i\omega$ dà la trasformata di Fourier. Questa sezione dice sotto quali condizioni l'operazione è lecita, e che cosa succede quando non lo è.

Teorema 20.19: La trasformata di Fourier è la restrizione all'asse immaginario. *Sia $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ localmente integrabile e si supponga $f \in L^1(0,\infty)$, cioè $\int_0^\infty |f(t)|dt < \infty$ (condizione equivalente alla convergenza assoluta in $s = 0$, e implicata da $\sigma_a(f) < 0$). Allora:*

(i) l'integrale di Laplace converge assolutamente in ogni s con $\mathrm{Re}(s) \geq 0$, e F è continua sul semipiano chiuso $\{\mathrm{Re}(s) \geq 0\}$ e olomorfa sull'aperto $\{\mathrm{Re}(s) > 0\}$;

(ii) per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ vale $F(i\omega) = \displaystyle\int_0^\infty f(t)e^{-i\omega t}\,dt$, cioè la trasformata di Fourier di f (estesa a zero per $t < 0$) nella convenzione in pulsazione;

(iii) nella convenzione del Capitolo 19 (Definizione 19.1), $\hat f(\xi) = F(2\pi i\xi)$ per ogni $\xi \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — convergenza assoluta sul semipiano chiuso.** Per $\sigma = \mathrm{Re}(s) \geq 0$ e $t \geq 0$ si ha $e^{-\sigma t} \leq 1$, dunque $|f(t)e^{-st}| = |f(t)|e^{-\sigma t} \leq |f(t)|$, integrabile per ipotesi. L'integrale converge assolutamente in ogni tale s; in particolare $\sigma_a(f) \leq 0$ e, per il Teorema 20.3, F è olomorfa su $\{\mathrm{Re}(s) > 0\}$.
Passo 2 — continuità fino al bordo. Sia $s_n \to s$ con $\mathrm{Re}(s_n) \geq 0$ e $\mathrm{Re}(s) \geq 0$. Per ogni $t \geq 0$, $f(t)e^{-s_n t} \to f(t)e^{-st}$ (continuità dell'esponenziale), e $|f(t)e^{-s_n t}| \leq |f(t)|$ per il Passo 1, maggiorante integrabile e indipendente da n. Il teorema della convergenza dominata dà $F(s_n) \to F(s)$. Poiché la successione era arbitraria, F è continua su $\{\mathrm{Re}(s) \geq 0\}$.
Passo 3 — (ii) e (iii). Ponendo $s = i\omega$ nella definizione si ottiene direttamente $F(i\omega) = \int_0^\infty f(t)e^{-i\omega t}dt$, integrale assolutamente convergente per il Passo 1. Poiché f è nulla per $t < 0$, l'integrale su $[0,\infty)$ coincide con l'integrale su $\mathbb{R}$. Nella convenzione del Capitolo 19 l'esponente è $-2\pi i\xi t$, dunque

$$\hat f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-2\pi i\xi t}\,dt = \int_0^\infty f(t)e^{-(2\pi i\xi)t}\,dt = F(2\pi i\xi),$$

che è la (iii); la (ii) è la stessa formula con $\omega = 2\pi\xi$. □

Osservazione 20.7: Il dizionario delle due convenzioni. *Il Capitolo 19 usa la variabile ξ (frequenza, cicli per unità di tempo) e l'esponente $-2\pi i\xi t$; la letteratura sui sistemi usa ω (pulsazione, radianti per unità di tempo) e l'esponente $-i\omega t$. Il ponte è $\omega = 2\pi\xi$, e il Teorema 20.19 lo attraversa così:*

$$F(i\omega) = \hat f\!\left(\frac{\omega}{2\pi}\right), \qquad \hat f(\xi) = F(2\pi i\xi).$$

L'Osservazione 19.1 del Capitolo 19 contiene il dizionario completo, con i fattori $\sqrt{2\pi}$ delle altre convenzioni in uso. Nel resto di questo capitolo, e nel Capitolo 25, si scrive sempre $H(i\omega)$ e si intende la convenzione in pulsazione.

Osservazione 20.8: Sul bordo la restrizione può non esistere. *L'ipotesi $f \in L^1(0,\infty)$ del Teorema 20.19 non si può indebolire a $\sigma_a = 0$. Il gradino unitario ha $\sigma_a = 0$ e $\mathcal{L}\{u\}(s) = 1/s$ (Proposizione 20.2): la restrizione all'asse immaginario darebbe $1/(i\omega)$, che esplode in $\omega = 0$ e non è una funzione continua su $\mathbb{R}$; e infatti $u \notin L^1(0,\infty)$, sicché la Proposizione 19.1 non si applica e la trasformata di Fourier del gradino non è una funzione,*

ma una distribuzione temperata (Definizione 19.7). Il fenomeno è lo stesso della Proposizione 19.10, dove $\hat{1} = \delta$: appena il segnale smette di essere integrabile, l'oggetto giusto non è più una funzione. Per la delta, invece, le due teorie concordano senza riserve: la Proposizione 20.6 dà $\mathcal{L}\{\delta\} \equiv 1$ su tutto $\mathbb{C}$, e la Proposizione 19.10 dà $\hat{\delta} = 1$ su tutto $\mathbb{R}$; restringendo la prima all'asse immaginario si ottiene la seconda.

Corollario 20.12: Poli a sinistra, sistema BIBO stabile. *Sia H una funzione razionale propria (*deg *numeratore* $<$ deg *denominatore*) *i cui poli $p_1, \dots, p_r$ soddisfano tutti $\operatorname{Re}(p_k) < 0$, e sia $h = \mathcal{L}^{-1}\{H\}$ la risposta all'impulso (Definizione 20.2). Allora:*

(i) $h \in L^1(0,\infty)$, e $\sigma_a(h) = \max_k \operatorname{Re}(p_k) < 0$;

(ii) il sistema è BIBO stabile: per ogni ingresso causale misurabile e limitato v con $\|v\|_\infty = \sup_{t\ge 0}|v(t)| < \infty$, l'uscita $y = h * v$ soddisfa $\|y\|_\infty \le \|h\|_1 \, \|v\|_\infty$;

(iii) H è definita e continua sul semipiano chiuso $\operatorname{Re}(s) \ge 0$, e $\omega \mapsto H(i\omega)$ è la risposta in frequenza del sistema.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Per il Corollario 20.10, $h(t) = \sum_{k,j} A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t}$. Posto $\gamma_k = -\operatorname{Re}(p_k) > 0$, ogni addendo soddisfa

$$\int_0^\infty \left| A_{k,j} \frac{t^{j-1}}{(j-1)!} e^{p_k t} \right| dt = \frac{|A_{k,j}|}{(j-1)!} \int_0^\infty t^{j-1} e^{-\gamma_k t}\, dt = \frac{|A_{k,j}|}{(j-1)!} \cdot \frac{(j-1)!}{\gamma_k^{j}} = \frac{|A_{k,j}|}{\gamma_k^{j}} < \infty,$$

dove il valore dell'integrale è $\mathcal{L}\{t^{j-1}\}(\gamma_k) = (j-1)!/\gamma_k^{j}$ (Corollario 20.6). La somma è finita, dunque $h \in L^1(0,\infty)$ per la disuguaglianza triangolare. L'ascissa è $\max_k \operatorname{Re}(p_k)$ per il Corollario 20.10, ed è negativa per ipotesi.

Passo 2 — (ii). Per ogni $t \ge 0$,

$$|y(t)| = \left| \int_0^t h(\tau) v(t-\tau)\, d\tau \right| \le \int_0^t |h(\tau)|\, |v(t-\tau)|\, d\tau \le \|v\|_\infty \int_0^t |h(\tau)|\, d\tau \le \|v\|_\infty \, \|h\|_1,$$

finito per il Passo 1. Prendendo l'estremo superiore su $t \ge 0$ si ottiene la maggiorazione. In particolare un ingresso limitato produce un'uscita limitata.

Passo 3 — (iii). Dal Passo 1, $h \in L^1(0,\infty)$: il Teorema 20.19 si applica a h e dà la continuità di $H = \mathcal{L}\{h\}$ sul semipiano chiuso e l'identificazione di $H(i\omega)$ con la trasformata di Fourier di h, che è per definizione la risposta in frequenza. □

Osservazione 20.9: Che cosa non è dimostrato qui della stabilità BIBO. *La Definizione 20.2, ereditata dal Volume II, enuncia un «se e solo se». Il Corollario 20.12 ne dimostra il verso sufficiente, e solo per le funzioni di trasferimento* razionali proprie. *I due pezzi mancanti — che la condizione $h \in L^1$ sia anche necessaria per la stabilità BIBO, e che per una H razionale un polo con $\operatorname{Re}(p) \ge 0$ produca sempre un'uscita illimitata da un ingresso limitato — appartengono al Capitolo 24, dove i sistemi LTI sono trattati per sé; il criterio algebrico che decide il segno delle parti reali dei poli senza calcolarli è nel Capitolo 25. Il verso mancante non è* importato*: è soltanto rinviato a un capitolo di questo stesso volume, dove viene dimostrato.*

20.9. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Riscaldamento 4.2. Usando la tavola delle trasformate di Laplace dell'Appendice C (o la definizione), calcola la trasformata di Laplace di $f(t) = e^{-2t}u(t)$.

Esercizio 20.1. Calcola $\mathcal{L}\{t \cdot u(t)\}$ (la rampa unitaria) usando la proprietà di integrazione applicata al gradino $u(t)$.

Esercizio 20.2. Verifica, con il teorema del valore finale, il valore asintotico $y(t) \to 1$ per la risposta al gradino $Y(s) = 1/(s(1+\tau s))$ dell'Esempio svolto di questo capitolo.

Soluzioni

Soluzione Riscaldamento 4.2. Dalla tabella (o da $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = 1/(s+a)$ con $a = 2$): $\mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\} = \dfrac{1}{s+2}$.

Soluzione. Il gradino unitario $u(t)$ ha $\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}dt = 1/s$ (per $\mathrm{Re}(s) > 0$). La rampa $r(t) = t \cdot u(t)$ soddisfa $r(t) = \int_0^t u(\tau)\,d\tau$ (l'integrale di un gradino unitario da 0 a t vale esattamente t). Per la proprietà di integrazione (Teorema 20.1(3)):

$$\mathcal{L}\{t \cdot u(t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t u(\tau)d\tau\right\} = \frac{\mathcal{L}\{u(t)\}}{s} = \frac{1}{s^2}.$$

Soluzione. Il teorema del valore finale afferma $\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s)$, purché i poli di $sY(s)$ stiano nel semipiano $\mathrm{Re}(s) < 0$ (qui: l'unico polo di $sY(s) = 1/(1+\tau s)$ è $s = -1/\tau < 0$, condizione soddisfatta). Calcoliamo:

$$\lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{s(1+\tau s)} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{1+\tau s} = 1.$$

Il teorema predice correttamente $y(t) \to 1$, in accordo con la soluzione esplicita $y(t) = 1 - e^{-t/\tau} \to 1$ trovata nell'Esempio svolto: il teorema del valore finale permette di leggere il valore asintotico direttamente da $Y(s)$, senza dover antitrasformare — utile in pratica per verificare rapidamente l'errore a regime di un anello di controllo.

Quiz ereditato

Gli item che seguono provengono dal quiz del Volume II, Capitolo 4, e sono qui rinumerati.

1. La trasformata di Laplace generalizza Fourier per trattare

   A) solo segnali periodici

   B) segnali causali non integrabili

   C) solo segnali discreti

   D) segnali puramente complessi

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Laplace converge per segnali che crescono al più esponenzialmente, dove Fourier non converge.

Osservazione 20.10: Le due soluzioni ereditate, riviste alla luce del capitolo. *La prima soluzione usa il Teorema 20.1(3) senza dichiarare la regione: la versione con ipotesi è il Teorema 20.9, che dà* $\mathcal{L}\{t\,u(t)\} = 1/s^2$ *per* $\mathrm{Re}(s) > \max\{0,0\} = 0$*, in accordo con il Corollario 20.6 con* $n = 1$*. La seconda soluzione invoca la condizione «poli di* $sY(s)$ *nel semipiano sinistro»: quella condizione è ora un enunciato dimostrato, il Corollario 20.11, e le sue ipotesi sono verificate perché* $sY(s) = \frac{1}{1+\tau s}$ *è propria e ha l'unico polo* $-1/\tau < 0$*. Il valore* $\frac{1}{1+\tau s} \to 1$ *per* $s \to 0$ *è il* $G(0)$ *del corollario.*

20.10. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quelli ereditati (Sezione 20.9) sia da quelli svolti nella Sezione 20.11. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 20.13).

Esercizio 20.3: Regioni di convergenza, ascisse e frontiera. *Obiettivo:* abituarsi a scrivere la ROC accanto a ogni trasformata, e riconoscere i casi in cui la retta di frontiera appartiene o no alla regione. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.

(a) Calcolare F, σ_a e la ROC (dicendo se la frontiera vi appartiene) per i quattro segnali causali
$$e^{3t}\cos(4t), \qquad t^2 e^{-t}, \qquad u(t) - u(t-2), \qquad t^{-1/2}.$$
(b) Verificare numericamente, per quadratura, che $\mathcal{L}\{e^{3t}\cos 4t\}(5) = 0{,}1$ e $\mathcal{L}\{t^2e^{-t}\}(1) = 0{,}25$, e ritrovare gli stessi valori dalle formule chiuse.
(c) Esibire due segnali f, g per i quali $\sigma_a(f+g) < \max\{\sigma_a(f), \sigma_a(g)\}$, e spiegare perché il Teorema 20.4 enuncia una disuguaglianza e non un'uguaglianza.
(d) Il gradino ha $\sigma_a = 0$ e la ROC *non* contiene la retta $\mathrm{Re}(s) = 0$; la finestra $u(t) - u(t-2)$ ha ROC uguale a tutto $\mathbb{C}$. Spiegare la differenza in una frase che parli del comportamento delle due funzioni per $t \to +\infty$.

Esercizio 20.4: Valore iniziale e valore finale: quando si applicano. *Obiettivo:* decidere, prima di calcolare, se un teorema si applica; e riconoscere il numero sbagliato che si ottiene applicandolo lo stesso. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico. Si considerino
$$F_1(s) = \frac{2s+1}{s(s^2+3s+2)}, \quad F_2(s) = \frac{5}{s(s^2+4)}, \quad F_3(s) = \frac{1}{(s-2)(s+3)}, \quad F_4(s) = \frac{s}{s+4}.$$
(a) Per ciascuna, dire se il Teorema 20.12 e il Corollario 20.11 sono applicabili, motivando con la posizione dei poli e con la ROC.
(b) Antitrasformare F_1, F_2, F_3 con il Teorema 20.15 o il Teorema 20.16.
(c) Calcolare $\lim_{s\to\infty} sF_i(s)$ e $\lim_{s\to 0} sF_i(s)$ e confrontarli con $f_i(0^+)$ e con $\lim_{t\to\infty} f_i(t)$, segnalando i casi in cui il confronto fallisce e perché.
(d) Dimostrare che F_4 non è la trasformata di Laplace di alcuna funzione localmente integrabile, e trovare la misura di cui è la trasformata.

Esercizio 20.5: Un'equazione differenziale, una convoluzione, due strade. *Obiettivo:* usare la trasformata per risolvere un problema di Cauchy e verificare il risultato per una via che non passi da Laplace. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico con controllo indipendente.

(a) Risolvere $y'' + 4y' + 3y = e^{-2t}$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, usando il Corollario 20.4, e verificare la soluzione sostituendola nell'equazione e nelle condizioni iniziali.

(b) Applicare il Corollario 20.11 a $Y(s)$ e confrontare con il limite della soluzione trovata.

(c) Calcolare $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s(s^2+1)}\right\}$ in due modi indipendenti: con le frazioni parziali e con il Teorema 20.10 applicato a $\frac{1}{s}$ e $\frac{1}{s^2+1}$.

(d) Valutare il risultato di (c) in $t = 1$ con sette decimali e verificarlo con una quadratura numerica della convoluzione.

20.11. Esercizi svolti

Esercizio 20.6: Un polo doppio nell'origine, e il valore finale che non c'è. *Tipo:* antitrasformazione con poli multipli, con due controlli indipendenti. Si antitrasformi

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2(s+1)},$$

si dichiari la regione di convergenza, e si discuta se i teoremi del valore iniziale e del valore finale si applicano.

Soluzione. Strategia. Il denominatore ha un polo doppio in 0 e uno semplice in -1: si applica il Teorema 20.16, si antitrasforma termine a termine con il Corollario 20.10, e si controlla il risultato ricalcolando la trasformata.

Passo 1 — i coefficienti del polo doppio. Qui $p_1 = 0$ con $m_1 = 2$, e $g_1(s) = s^2 F(s) = \dfrac{s+3}{s+1}$, olomorfa in un intorno di 0. Per il Teorema 20.16:

$$A_{1,2} = \frac{1}{0!}\, g_1(0) = \frac{3}{1} = 3, \qquad A_{1,1} = \frac{1}{1!}\, g_1'(0).$$

Si calcola $g_1'(s) = \dfrac{(s+1)-(s+3)}{(s+1)^2} = \dfrac{-2}{(s+1)^2}$, dunque $g_1'(0) = -2$ e $A_{1,1} = -2$.

Passo 2 — il polo semplice. Con $p_2 = -1$, $m_2 = 1$:

$$A_{2,1} = \lim_{s\to -1} (s+1)F(s) = \lim_{s\to -1} \frac{s+3}{s^2} = \frac{2}{1} = 2.$$

Passo 3 — verifica della decomposizione. Si controlla l'identità

$$-\frac{2}{s} + \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s+1} = \frac{-2s(s+1) + 3(s+1) + 2s^2}{s^2(s+1)} = \frac{-2s^2 - 2s + 3s + 3 + 2s^2}{s^2(s+1)} = \frac{s+3}{s^2(s+1)}. \checkmark$$

Passo 4 — antitrasformazione. Per il Corollario 20.10, con $\mathcal{L}^{-1}\{1/s\} = 1$, $\mathcal{L}^{-1}\{1/s^2\} = t$ e $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+1)\} = e^{-t}$,

$$\boxed{f(t) = -2 + 3t + 2e^{-t}}, \qquad t \geq 0,$$

con regione di convergenza $\mathrm{Re}(s) > \max\{0, -1\} = 0$.

Controllo indipendente 1: ricalcolo della trasformata. Con la linearità e le righe della Tabella 20.1,

$$\mathcal{L}\{-2+3t+2e^{-t}\}(s) = -\frac{2}{s}+\frac{3}{s^2}+\frac{2}{s+1} = \frac{s+3}{s^2(s+1)}.\checkmark$$

Controllo indipendente 2: quadratura numerica. Simpson composita con 400 000 sottointervalli su $[0,60]$: $\int_0^\infty f(t)e^{-2t}dt = 0{,}4166667$ contro $F(2) = \frac{5}{4\cdot 3} = \frac{5}{12} = 0{,}4166667$; e $\int_0^\infty f(t)e^{-t}dt = 2{,}0000000$ contro $F(1) = \frac{4}{1\cdot 2} = 2$. ✓ Inoltre $f(2) = -2+6+2e^{-2} = 4+0{,}2706706 = 4{,}2706706$, che coincide con il valore calcolato in doppia precisione. ✓

Passo 5 — i due teoremi. *Valore iniziale:* f è di classe C^1 su $[0,\infty)$ con $f'(t) = 3-2e^{-t}$, e $\int_0^\infty |f'(t)|e^{-t}dt < \infty$: il Teorema 20.12 si applica e dà $\lim_{\mathrm{Re}(s)\to\infty} sF(s) = \lim \frac{s+3}{s(s+1)} = 0 = f(0^+) = -2+0+2$. ✓ *Valore finale: non* si applica, perché $f(t) = 3t-2+2e^{-t} \to +\infty$ e il limite non esiste finito; nel piano s il sintomo è che $sF(s) = \frac{s+3}{s(s+1)}$ ha ancora un polo in $s=0$, che viola l'ipotesi del Corollario 20.11. È il caso (c) dell' Esempio 20.4.

Interpretazione. Un polo doppio nell'origine è, nel dominio del tempo, una rampa: il fattore $1/s$ integra una volta (gradino → costante), due volte (costante → rampa). Il coefficiente $A_{1,2} = 3$ è la pendenza della rampa, e $A_{1,1} = -2$ la sua intercetta.

Errori tipici. *(1)* Cercare la decomposizione nella forma $\frac{A}{s^2}+\frac{B}{s+1}$, dimenticando il termine $\frac{A_{1,1}}{s}$: un polo di ordine 2 richiede *due* coefficienti. *(2)* Calcolare $A_{1,1}$ come $\lim_{s\to 0} sF(s)$, che qui è infinito: la formula del Teorema 20.16 richiede prima di moltiplicare per $s^m = s^2$ e poi di derivare $m-j=1$ volta. *(3)* Applicare il teorema del valore finale ottenendo ∞ e concludere che «il sistema diverge secondo il teorema»: il teorema non dice nulla, perché le sue ipotesi non valgono.

Estensione. Con $F(s) = \frac{s+3}{s^3(s+1)}$ il polo nell'origine è triplo e compaiono tre coefficienti; il termine dominante diventa $\frac{3t^2}{2}$.

Esercizio 20.7: Risposta al gradino di un sistema del secondo ordine. *Tipo:* problema di Cauchy risolto con la trasformata, con controllo numerico per integrazione dell'equazione. Si risolva

$$y''+2y'+5y = u(t), \qquad y(0)=0, \quad y'(0)=0,$$

e si verifichino il valore iniziale e il valore finale.

Soluzione. Strategia. Si trasforma l'equazione con il Corollario 20.4, si risolve algebricamente per $Y(s)$, si decompone e si antitrasforma riconoscendo le righe «seno e coseno smorzati» della Tabella 20.1.

Passo 1 — trasformazione. Con $y(0) = y'(0) = 0$ il Corollario 20.4 dà $\mathcal{L}\{y'\} = sY$ e $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y$; con $\mathcal{L}\{u\} = 1/s$ (Proposizione 20.2),

$$(s^2+2s+5)Y(s) = \frac{1}{s} \qquad \Longrightarrow \qquad Y(s) = \frac{1}{s(s^2+2s+5)}.$$

Passo 2 — i poli. $s^2+2s+5 = (s+1)^2+4$ si annulla per $s+1 = \pm 2i$, cioè $s = -1\pm 2i$: due poli semplici con parte reale $-1<0$, più il polo semplice $s=0$. La regione di convergenza di Y è $\mathrm{Re}(s) > 0$.

Passo 3 — frazioni parziali. Si cerca $Y(s) = \frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{(s+1)^2+4}$. Moltiplicando per il denominatore comune, $1 = A(s^2+2s+5)+(Bs+C)s$; uguagliando i coefficienti:

$$s^0:\ 5A = 1 \Rightarrow A = \tfrac{1}{5}; \qquad s^2:\ A+B = 0 \Rightarrow B = -\tfrac{1}{5}; \qquad s^1:\ 2A+C = 0 \Rightarrow C = -\tfrac{2}{5}.$$

Dunque

$$Y(s) = \frac{1/5}{s} - \frac{1}{5}\cdot\frac{s+2}{(s+1)^2+4}.$$

Passo 4 — riconoscere le righe della tavola. Si scrive $s+2 = (s+1)+1$ e si separa:

$$\frac{s+2}{(s+1)^2+4} = \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4},$$

dove la prima frazione è la trasformata di $e^{-t}\cos 2t$ e la seconda quella di $e^{-t}\sin 2t$ (Corollario 20.8 con $c=1$, $\omega=2$). Quindi

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}e^{-t}\cos 2t - \frac{1}{10}e^{-t}\sin 2t}, \qquad t \geq 0.$$

Passo 5 — verifica delle condizioni iniziali. $y(0) = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} - 0 = 0$ ✓. Derivando, $y'(t) = \frac{1}{5}e^{-t}\cos 2t + \frac{2}{5}e^{-t}\sin 2t + \frac{1}{10}e^{-t}\sin 2t - \frac{1}{5}e^{-t}\cos 2t$; in $t=0$ i termini in sin si annullano e i due in cos si elidono, dunque $y'(0) = 0$ ✓.
Controllo indipendente 1: integrazione numerica dell'equazione. Riscrivendo come sistema del primo ordine $y' = v$, $v' = 1 - 2v - 5y$ con $y(0) = v(0) = 0$ e integrando con Runge–Kutta di ordine 4 e passo $h = T/200\,000$:

t	formula chiusa	RK4
1	0,1971672	0,1971672
2	0,2279344	0,2279344
5	0,2014973	0,2014973

✓
Controllo indipendente 2: ricalcolo della trasformata. Quadratura di Simpson di $\int_0^\infty y(t)e^{-2t}dt$ su $[0,60]$: 0,0384615, contro $Y(2) = \frac{1}{2(4+4+5)} = \frac{1}{26} = 0{,}0384615$. ✓
Passo 6 — i due teoremi. *Valore iniziale:* $sY(s) = \frac{1}{s^2+2s+5} \to 0$ per $\mathrm{Re}(s) \to +\infty$, e $y(0^+) = 0$ ✓. *Valore finale:* $G(s) = sY(s) = \frac{1}{s^2+2s+5}$ è propria e ha per poli $-1 \pm 2i$, entrambi con parte reale negativa: il Corollario 20.11 si applica e dà $\lim_{t\to\infty} y(t) = G(0) = \frac{1}{5} = 0{,}2$. La formula chiusa conferma, perché $e^{-t} \to 0$. ✓
Interpretazione. Il sistema è del secondo ordine con pulsazione naturale $\omega_n = \sqrt{5}$ e smorzamento $\zeta = 1/\sqrt{5}$, perché $s^2 + 2s + 5 = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ con $2\zeta\omega_n = 2$ e $\omega_n^2 = 5$; la parte reale -1 dei poli è il tasso di decadimento del transitorio e la parte immaginaria 2 è la pulsazione delle oscillazioni. Il guadagno statico $1/5$ è $H(0)$.
Errori tipici. *(1)* Dimenticare i termini $-sy(0) - y'(0)$ del Corollario 20.4 quando le condizioni iniziali non sono nulle. *(2)* Antitrasformare $\frac{s+2}{(s+1)^2+4}$ come $e^{-t}\cos 2t$ senza correggere il numeratore: il numeratore deve essere $s+1$ per il coseno, e la parte che avanza va letta come seno. *(3)* Scrivere $\omega = 4$ leggendo il termine noto 5 invece di completare il quadrato.
Estensione. Cambiando il termine noto in δ si ottiene $Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2+4}$ e $y(t) = \frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t$: la risposta all'impulso è la derivata della risposta al gradino, come previsto dal Teorema 20.8.

Esercizio 20.8: Un polo doppio complesso, per convoluzione. *Tipo:* antitrasformazione per convoluzione, con tre controlli indipendenti. Si calcoli

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)^2}\right\}.$$

Soluzione. Strategia. La funzione è il *quadrato* di $\frac{1}{s^2+1}$: per il Teorema 20.10 la sua antitrasformata è la convoluzione di $\sin t$ con sé stesso. Poi si controlla il risultato con la regola di moltiplicazione per t, che è una via completamente diversa.

Passo 1 — la convoluzione. Per la Proposizione 20.4, $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1}$ con $\sigma_a = 0$. Il Teorema 20.10 con $\sigma > 0$ dà allora

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+1)^2}\right\}(t) = (\sin * \sin)(t) = \int_0^t \sin\tau\,\sin(t-\tau)\,d\tau.$$

Passo 2 — il calcolo dell'integrale. Dalla formula di Werner $\sin A \sin B = \frac{1}{2}\big[\cos(A-B) - \cos(A+B)\big]$ con $A = \tau$ e $B = t-\tau$:

$$\sin\tau\,\sin(t-\tau) = \frac{1}{2}\Big[\cos(2\tau - t) - \cos t\Big].$$

Integrando in τ da 0 a t, con t fissato:

$$\int_0^t \cos(2\tau - t)\,d\tau = \left[\frac{\sin(2\tau-t)}{2}\right]_0^t = \frac{\sin t - \sin(-t)}{2} = \sin t, \qquad \int_0^t \cos t\,d\tau = t\cos t.$$

Dunque

$$\boxed{(\sin * \sin)(t) = \frac{\sin t - t\cos t}{2}}.$$

Controllo indipendente 1: la regola di moltiplicazione per t. Per il Corollario 20.5 applicato a $\cos t$,

$$\mathcal{L}\{t\cos t\}(s) = -\frac{d}{ds}\frac{s}{s^2+1} = -\frac{(s^2+1) - s\cdot 2s}{(s^2+1)^2} = \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2}.$$

Poiché $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1} = \frac{s^2+1}{(s^2+1)^2}$, la linearità dà

$$\mathcal{L}\{\sin t - t\cos t\}(s) = \frac{(s^2+1) - (s^2-1)}{(s^2+1)^2} = \frac{2}{(s^2+1)^2},$$

cioè $\mathcal{L}\left\{\frac{\sin t - t\cos t}{2}\right\} = \frac{1}{(s^2+1)^2}$. ✓

Controllo indipendente 2: quadratura della convoluzione. Simpson composita con 20 000 sottointervalli su $[0, t]$:

t	$(\sin t - t\cos t)/2$	convoluzione numerica
1	0,1505843	0,1505843
3	1,5555487	1,5555487
5	−1,1886176	−1,1886176

✓

Controllo indipendente 3: la trasformata, per quadratura. Simpson con 600 000 sottointervalli su $[0, 120]$ di $\int_0^\infty \frac{\sin t - t\cos t}{2} e^{-2t}dt$ dà 0,0400000, contro $\frac{1}{(4+1)^2} = \frac{1}{25} = 0{,}04$. ✓

Interpretazione. Il fattore t davanti a $\cos t$ è la firma del polo doppio: un polo di ordine m produce, nel dominio del tempo, un termine t^{m-1} moltiplicato per l'esponenziale, esattamente come dice il Corollario 20.10. Qui i poli sono $\pm i$, entrambi doppi: il termine $t\cos t$ cresce linearmente, ed è la *risonanza* — un sistema $y'' + y = \sin t$ eccitato alla propria frequenza naturale.

Errori tipici. *(1)* Scrivere $\mathcal{L}^{-1}\{FG\} = \mathcal{L}^{-1}\{F\}\cdot\mathcal{L}^{-1}\{G\}$: il prodotto in s è la *convoluzione* in t, non il prodotto. *(2)* Usare $\sin\tau\sin(t-\tau) = \sin^2\tau\sin^2(t-\tau)$ o altre identità inventate: la formula di Werner è l'unica che linearizza. *(3)* Dimenticare che nella convoluzione t è *costante* durante l'integrazione in τ, e integrare $\cos t$ come se dipendesse da τ.

Estensione. Lo stesso metodo dà $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\} = \frac{t\sin t}{2}$: si verifica con $\mathcal{L}\{t\sin t\} = -\frac{d}{ds}\frac{1}{s^2+1} = \frac{2s}{(s^2+1)^2}$. ✓

20.12. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) L'*ascissa di convergenza assoluta* σ_a di un segnale causale è

   A) il più piccolo σ per cui l'integrale di Laplace converge B) l'estremo inferiore delle parti reali dei punti in cui l'integrale converge assolutamente C) la parte reale del polo di F più a destra D) sempre uguale a σ_c

2. (Ipotesi) Nel Teorema 20.13 l'ipotesi essenziale è

   A) che F sia razionale B) che $\lim_{t\to+\infty} f(t)$ esista finito C) che $\sigma_a < 0$ D) che f sia derivabile con derivata continua

3. (Calcolo simbolico) $\mathcal{L}\{t^2 e^{-3t}\}(s)$ vale

   A) $\dfrac{2}{(s+3)^3}$ B) $\dfrac{1}{(s+3)^3}$ C) $\dfrac{2}{s^3+3}$ D) $\dfrac{6}{(s+3)^4}$

4. (Calcolo numerico) $\mathcal{L}\{e^{-2t}\sin(3t)\}(1)$ vale, a sette decimali,

   A) 0,3000000 B) 0,1666667 C) 0,1176471 D) 0,0833333

5. (Passo di dimostrazione) Nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 20.3 il fattore t^2 che compare nella maggiorazione viene assorbito

   A) dal teorema della convergenza dominata B) dalla disuguaglianza $t^2 \le \left(\frac{2}{e\delta}\right)^2 e^{\delta t}$ e dal margine δ fra σ e un $\sigma_2 > \sigma_a$ C) dal teorema di Fubini D) dalla limitatezza della funzione φ

6. (Diagnosi di errore) Uno studente applica il teorema del valore finale a $F(s) = \dfrac{1}{s-1}$, calcola $\lim_{s\to 0} sF(s) = 0$ e conclude che $f(t) \to 0$. L'errore è

   A) il calcolo del limite, che vale -1 B) che $s = 0$ non appartiene alla regione di convergenza $\mathrm{Re}(s) > 1$ e che $f(t) = e^t$ non ha limite finito, cosicché l'ipotesi del teorema cade C) che F non è razionale D) che manca il fattore s davanti a F

7. (Trasferimento) La regione di convergenza della finestra $u(t) - u(t-2)$ è

   A) $\mathrm{Re}(s) > 0$ B) tutto $\mathbb{C}$ C) $\mathrm{Re}(s) > -2$ D) $\mathrm{Re}(s) \ge 0$

8. (Fonte e metacognizione) Il risultato secondo cui la regione di convergenza di un integrale di Laplace è un semipiano si trova in

   A) Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Cap. 3 «The Half-Plane of Convergence», pp. 13–18 B) Doetsch, Cap. 10 «The Mapping of the Convolution», pp. 44–55 C) Oppenheim–Willsky, *Signals and Systems*, Cap. 4 «The Continuous-Time Fourier Transform» D) Doetsch, Cap. 26 «The Evaluation of the Complex Inversion Integral by Means of the Calculus of Residues», pp. 169–178

20.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 20.4: σ_a è un estremo inferiore, non un minimo, e riguarda la convergenza *assoluta*. *Distrattori:* A confonde le due convergenze e per giunta parla di minimo, che può non essere raggiunto (Proposizione 20.2: in $\sigma = 0$ l'integrale non converge); C è vero per le funzioni razionali (Corollario 20.10) ma falso in generale, perché F può non avere poli (Proposizione 20.5(ii)); D è smentito dalla Proposizione 20.1. *Errore diagnosticato:* confondere convergenza semplice e assoluta, e minimo con estremo inferiore. *Fonte:* Doetsch, Cap. 3, pp. 13–18. *Prerequisito:* estremo inferiore di un insieme di reali. *Recupero:* rifare l'Esempio 20.1 e dire, per ciascuno dei due segnali, se σ_a è un minimo.
2) B. *Razionale:* l'enunciato del Teorema 20.13 chiede soltanto che il limite di f esista finito; tutto il resto (l'ascissa $\sigma_a \le 0$) ne è una conseguenza, dimostrata nel Passo 1. *Distrattori:* A è la condizione del Corollario 20.11, che è sufficiente ma non necessaria; C è più forte del necessario ($f = \sin t$ ha $\sigma_a = 0$ e nessun limite, ma $f(t) = 1$ ha $\sigma_a = 0$ e limite 1); D è irrilevante, il teorema non usa derivate. *Errore diagnosticato:* scambiare una condizione sufficiente comoda con l'ipotesi del teorema. *Fonte:* Teorema 20.13 e Osservazione 20.5; Oppenheim–Willsky, Cap. 9. *Prerequisito:* definizione di limite all'infinito. *Recupero:* rileggere i tre casi dell'Esempio 20.4.
3) A. *Razionale:* per il Corollario 20.7 con $n = 2$ e $c = -3$, $\mathcal{L}\{t^2 e^{-3t}\} = \frac{2!}{(s+3)^3} = \frac{2}{(s+3)^3}$, per $\mathrm{Re}(s) > -3$. *Distrattori:* B dimentica il fattoriale $2! = 2$; C applica la traslazione alla variabile sbagliata (si trasla s, non s^3); D usa $3!$ e l'esponente 4, cioè risponde per t^3. *Errore diagnosticato:* applicare la traslazione in frequenza senza sostituire $s \mapsto s - c$ in tutto il denominatore. *Fonte:* Corollario 20.7; Tabella 20.1. *Prerequisito:* Corollario 20.6. *Recupero:* ricavare $\mathcal{L}\{t^3 e^{2t}\} = 6/(s-2)^4$ e controllarla con la derivata terza di $1/(s-2)$.
4) B. *Razionale:* per il Corollario 20.8 con $c = 2$, $\omega = 3$, $s = 1$: $\frac{3}{(1+2)^2+9} = \frac{3}{18} = 0{,}1666667$; la quadratura numerica su $[0, 60]$ dà lo stesso valore. *Distrattori:* A è $\mathcal{L}\{\sin 3t\}(1) = 3/10$, cioè si è dimenticato lo smorzamento; C è $\mathcal{L}\{\cos 2t\}(0{,}5)$, un valore di un altro esercizio; D è $\frac{3}{36}$, cioè si è scritto $(1+2)^2 + 27$ o si è raddoppiato il denominatore. *Errore diagnosticato:* non applicare la traslazione in frequenza al denominatore. *Fonte:* Corollario 20.8, controllo numerico incluso. *Prerequisito:* Proposizione 20.4. *Recupero:* calcolare $\mathcal{L}\{e^{-2t}\cos 3t\}(1)$ e osservare che vale anch'esso $\frac{3}{18}$, perché $s + c = 3 = \omega$.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* il Passo 4 usa il Lemma 20.1(ii) con $n = 2$ e $\varepsilon = \delta$ per scrivere $t^2 e^{-(\sigma-\delta)t} \le \left(\frac{2}{e\delta}\right)^2 e^{-(\sigma-2\delta)t}$, e $\sigma - 2\delta = \sigma_2 > \sigma_a$: il margine δ serve due volte, per far stare $s + h$ nel semipiano e per assorbire t^2. *Distrattori:* A nomina uno strumento che qui non serve, perché la stima è esplicita e non passa per un limite sotto il segno; C confonde con la dimostrazione del Teorema 20.10; D è l'ingrediente del Corollario 20.3, non del Teorema 20.3. *Errore diagnosticato:* non saper dire da dove viene ciascun fattore in una stima. *Fonte:* Teorema 20.3, Passi 2 e 4; Doetsch, Cap. 6 «The Laplace Transform as an Analytic Function», pp. 26–30. *Prerequisito:* Lemma 20.1. *Recupero:* rifare il Passo 4 con δ sostituito da $\delta/2$ e vedere quale costante cambia.
6) B. *Razionale:* è l'Esempio 20.4(b): la ROC è $\mathrm{Re}(s) > 1$, il punto $s = 0$ ne è fuori, e $f(t) = e^t$ non ha limite finito; valutare $sF(s)$ vicino a 0 significa usare il prolungamento analitico di F fuori dalla regione dove rappresenta il segnale. *Distrattori:* A è falso, il limite vale davvero 0 ($s/(s-1) \to 0$); C è falso, F è razionale; D è falso, il fattore s c'è. *Errore*

diagnosticato: usare una formula fuori dalla sua regione di validità, cioè dimenticare la ROC. *Fonte:* Esempio 20.4; Oppenheim–Willsky, Cap. 9. *Prerequisito:* Corollario 20.1. *Recupero:* ripetere l'errore con $F(s) = \frac{1}{s-a}$ per $a = 0{,}1$ e $a = -0{,}1$ e dire in quale dei due casi la conclusione è corretta.

7) B. *Razionale:* la finestra è nulla fuori da un compatto, dunque $\int_0^2 e^{-\sigma t}dt$ è finito per *ogni* $\sigma \in \mathbb{R}$: la ROC è tutto il piano e la trasformata $(1-e^{-2s})/s$ è intera (Proposizione 20.5(ii)). *Distrattori:* A è la ROC del gradino u preso da solo, e dimentica che la differenza si annulla dopo $t = 2$; C è la ROC che si otterrebbe se il ritardo comparisse come esponenziale nel tempo, cioè confonde $u(t-2)$ con e^{-2t}; D aggiunge la frontiera alla ROC del gradino, che invece è esclusa. *Errore diagnosticato:* dedurre la ROC dalla *forma* della trasformata invece che dal comportamento del segnale per $t \to +\infty$. *Fonte:* Proposizione 20.5; Tabella 20.1. *Prerequisito:* Definizione 20.3. *Recupero:* calcolare la ROC di $u(t-1) - u(t-3)$ e verificare che è ancora tutto $\mathbb{C}$.

8) A. *Razionale:* il capitolo di Doetsch intitolato «The Half-Plane of Convergence» (pp. 13–18) è esattamente il luogo del risultato, qui dimostrato come Teorema 20.2. *Distrattori:* B è il capitolo sulla convoluzione, che dimostra il Teorema 20.10; C riguarda la trasformata di Fourier e non la regione di convergenza di Laplace; D è il capitolo sull'inversione per residui, citato nell'Osservazione 20.6. *Errore diagnosticato:* citare «il libro» invece del capitolo, e non saper associare un risultato al suo luogo bibliografico. *Fonte:* l'ambiente *Fonti e bibliografia* in fondo al capitolo, voce [1]. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* associare ciascuno dei Teoremi 20.8, 20.9 e 20.10 al capitolo di Doetsch che lo tratta, usando la voce [1] delle Fonti.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 20.3 — risposte.

(a) $e^{3t}\cos(4t)$: per il Corollario 20.8 con $c = -3$, $F(s) = \frac{s-3}{(s-3)^2+16}$, $\sigma_a = 3$, ROC $\mathrm{Re}(s) > 3$, frontiera *esclusa* (in $\sigma = 3$ l'integrale $\int_0^\infty |\cos 4t|dt$ diverge come nella Proposizione 20.4, Passo 3). — t^2e^{-t}: per il Corollario 20.7, $F(s) = \frac{2}{(s+1)^3}$, $\sigma_a = -1$, ROC $\mathrm{Re}(s) > -1$, frontiera esclusa (in $\sigma = -1$ resta $\int_0^\infty t^2dt = \infty$). — $u(t) - u(t-2)$: per la Proposizione 20.5(ii), $F(s) = \frac{1-e^{-2s}}{s}$ con valore 2 in $s = 0$; ROC $= \mathbb{C}$, nessuna frontiera. — $t^{-1/2}$: per l'Esempio 20.2 con $\alpha = -\frac{1}{2}$, $F(s) = \sqrt{\pi/s}$, $\sigma_a = 0$, ROC $\mathrm{Re}(s) > 0$, frontiera esclusa perché $\int_0^\infty t^{-1/2}dt = \infty$.

(b) $\mathcal{L}\{e^{3t}\cos 4t\}(5) = \frac{5-3}{(5-3)^2+16} = \frac{2}{20} = 0{,}1$; quadratura di Simpson su $[0, 80]$ con 400 000 sottointervalli: 0,1000000. ✓ $\mathcal{L}\{t^2e^{-t}\}(1) = \frac{2}{(1+1)^3} = \frac{2}{8} = 0{,}25$; quadratura: 0,2500000. ✓

(c) $f(t) = e^t + e^{-t}$ e $g(t) = -e^t$ hanno entrambi $\sigma_a = 1$, ma $f + g = e^{-t}$ ha $\sigma_a = -1$. Il Teorema 20.4 enuncia una disuguaglianza perché la somma può *cancellare* la parte a crescita più rapida: la maggiorazione usata nella dimostrazione (disuguaglianza triangolare) non vede le cancellazioni.

(d) La finestra è identicamente nulla dopo $t = 2$: nessun fattore $e^{-\sigma t}$ deve «combattere» una crescita, e l'integrale è esteso a un compatto. Il gradino invece resta uguale a 1 per sempre, e serve $\sigma > 0$ perché $e^{-\sigma t}$ lo renda integrabile.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 20.4 — risposte.

(a) e (b). $F_1(s) = \frac{2s+1}{s(s+1)(s+2)}$: poli semplici $0, -1, -2$; per il Teorema 20.15, $A_0 = \frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}$, $A_{-1} = \frac{-1}{(-1)(1)} = 1$, $A_{-2} = \frac{-3}{(-2)(-1)} = -\frac{3}{2}$, dunque $f_1(t) = \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-2t}$, ROC $\mathrm{Re}(s) > 0$. Entrambi i teoremi si applicano: $sF_1 = \frac{2s+1}{s^2+3s+2}$ è propria con poli $-1, -2$ nel semipiano sinistro. $F_2(s) = \frac{5}{s(s^2+4)}$: $f_2(t) = \frac{5}{4}(1 - \cos 2t)$, ROC $\mathrm{Re}(s) > 0$. Il valore iniziale si applica; il valore finale *no*, perché i poli di sF_2 sono $\pm 2i$, sull'asse immaginario. $F_3(s) = \frac{1}{(s-2)(s+3)}$:

$A_2 = \frac{1}{5}$, $A_{-3} = -\frac{1}{5}$, dunque $f_3(t) = \frac{1}{5}(e^{2t} - e^{-3t})$, ROC $\mathrm{Re}(s) > 2$. Il valore iniziale si applica; il valore finale *no*, perché sF_3 ha il polo 2 nel semipiano destro. $F_4(s) = \frac{s}{s+4}$: non è propria, e non si antitrasforma come funzione (punto (d)).
(c) $\lim_{s\to\infty} sF_1 = 0 = f_1(0^+) = \frac{1}{2} + 1 - \frac{3}{2}$ ✓; $\lim_{s\to 0} sF_1 = \frac{1}{2}$ e $f_1(t) \to \frac{1}{2}$ ✓(verifica numerica: $f_1(30) = 0{,}5000000$). $\lim_{s\to\infty} sF_2 = 0 = f_2(0^+)$ ✓; $\lim_{s\to 0} sF_2 = \frac{5}{4}$, ma f_2 oscilla fra 0 e $\frac{5}{2}$ e non ha limite: il numero $\frac{5}{4}$ è la *media* di f_2, non il suo valore finale. $\lim_{s\to\infty} sF_3 = 0 = f_3(0^+)$ ✓; $\lim_{s\to 0} sF_3 = 0$, ma $f_3(t) \to +\infty$: la formula dà un numero completamente sbagliato. $sF_4 = \frac{s^2}{s+4} \to \infty$: nessun valore iniziale finito.
(d) $F_4(\sigma) = \frac{\sigma}{\sigma+4} \to 1 \neq 0$ per $\sigma \to +\infty$; per la Proposizione 20.7 F_4 non è la trasformata di alcuna funzione localmente integrabile con ascissa finita. È invece la trasformata della misura $\mu = \delta - 4e^{-4t}\,dt$: infatti, per la Proposizione 20.6 e la Proposizione 20.3, $\mathcal{L}\{\mu\}(s) = 1 - \frac{4}{s+4} = \frac{s+4-4}{s+4} = \frac{s}{s+4}$. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 20.5 — risposte.
(a) Con $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$ il Corollario 20.4 dà $\mathcal{L}\{y'\} = sY$ e $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - 1$, dunque

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) = 1 + \frac{1}{s+2} = \frac{s+3}{s+2}, \qquad Y(s) = \frac{s+3}{(s+2)(s+1)(s+3)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)},$$

dove il fattore $s+3$ si semplifica perché $s^2+4s+3 = (s+1)(s+3)$. Allora $Y = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ e

$$y(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

Verifica per sostituzione: $y(0) = 0$ ✓; $y'(t) = -e^{-t} + 2e^{-2t}$, $y'(0) = 1$ ✓; $y'' = e^{-t} - 4e^{-2t}$, e $y'' + 4y' + 3y = (1 - 4 + 3)e^{-t} + (-4 + 8 - 3)e^{-2t} = e^{-2t}$ ✓. *Controllo numerico:* $y(1) = e^{-1} - e^{-2} = 0{,}2325442$, e $\int_0^\infty y(t)e^{-t}dt = 0{,}1666667 = \frac{1}{2\cdot 3} = Y(1)$ per quadratura. ✓
(b) $G(s) = sY(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$ è propria con poli $-1, -2$ nel semipiano sinistro: il Corollario 20.11 si applica e dà $\lim_{t\to\infty} y(t) = G(0) = 0$, coerente con $e^{-t} - e^{-2t} \to 0$. ✓
(c) *Frazioni parziali:* $\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$ (si verifica riducendo allo stesso denominatore: $\frac{(s^2+1)-s^2}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s(s^2+1)}$), dunque l'antitrasformata è $1 - \cos t$ per la Proposizione 20.2 e la Proposizione 20.4. *Convoluzione:* il Teorema 20.10 applicato a $\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2+1}$ dà $(u * \sin)(t) = \int_0^t \sin\tau\,d\tau = 1 - \cos t$. Le due strade coincidono. ✓
(d) $1 - \cos 1 = 1 - 0{,}5403023 = 0{,}4596977$; la quadratura di Simpson di $\int_0^1 \sin\tau\,d\tau$ con 400 000 sottointervalli dà 0,4596977. ✓

20.14. Formulario del capitolo

Definizione, convergenza, olomorfia.

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt, \qquad s = \sigma + i\omega, \qquad |e^{-st}| = e^{-\sigma t}.$$

$$\sigma_c = \inf\{\mathrm{Re}(s) : \text{converge}\}, \qquad \sigma_a = \inf\{\mathrm{Re}(s) : \text{converge assolutamente}\}, \qquad \sigma_c \le \sigma_a.$$

Convergenza in $s_0 \Rightarrow$ convergenza in $\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(s_0)$, con

$$F(s) = (s - s_0)\int_0^\infty \varphi(t)e^{-(s-s_0)t}dt, \qquad \varphi(t) = \int_0^t f(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau.$$

F olomorfa su $\mathrm{Re}(s) > \sigma_c$; su $\mathrm{Re}(s) > \sigma_a$: $F^{(n)}(s) = (-1)^n\mathcal{L}\{t^n f\}(s)$ e $F(\sigma) \to 0$ per $\sigma \to +\infty$.

Le otto regole, con la regione.

$$\mathcal{L}\{\lambda f+\mu g\}=\lambda F+\mu G; \qquad \mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}=e^{-as}F(s)\ \ (a\ge 0,\ \text{ROC invariata});$$

$$\mathcal{L}\{e^{-ct}f\}=F(s+c)\ \ (\text{ROC traslata di } -\operatorname{Re}(c)); \qquad \mathcal{L}\{f(ct)\}=\tfrac{1}{c}F(s/c)\ \ (c>0);$$

$$\mathcal{L}\{f'\}=sF(s)-f(0^+); \qquad \mathcal{L}\{f^{(n)}\}=s^nF(s)-\sum_{k=0}^{n-1}s^{\,n-1-k}f^{(k)}(0^+);$$

$$\mathcal{L}\Big\{\int_0^t f\Big\}=\frac{F(s)}{s}\ \ (\operatorname{Re}(s)>\max\{\sigma_a,0\}); \qquad \mathcal{L}\{t^nf\}=(-1)^nF^{(n)}(s); \qquad \mathcal{L}\{f*g\}=F\,G.$$

Coppie elementari (ROC a destra della freccia).

$$\delta\ \mapsto\ 1\ (\mathbb{C}); \quad \delta_a\ \mapsto\ e^{-as}\ (\mathbb{C}); \quad u\ \mapsto\ \frac{1}{s}\ (\sigma>0); \quad u(t-a)\ \mapsto\ \frac{e^{-as}}{s}\ (\sigma>0);$$

$$t^n\ \mapsto\ \frac{n!}{s^{n+1}}\ (\sigma>0); \quad t^\alpha\ \mapsto\ \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}\ (\sigma>0,\ \alpha>-1); \quad e^{ct}\ \mapsto\ \frac{1}{s-c}\ (\sigma>\operatorname{Re}c);$$

$$t^ne^{ct}\ \mapsto\ \frac{n!}{(s-c)^{n+1}}; \quad \cos\omega t\ \mapsto\ \frac{s}{s^2+\omega^2}; \quad \sin\omega t\ \mapsto\ \frac{\omega}{s^2+\omega^2}\quad (\sigma>0);$$

$$e^{-ct}\cos\omega t\ \mapsto\ \frac{s+c}{(s+c)^2+\omega^2}; \quad e^{-ct}\sin\omega t\ \mapsto\ \frac{\omega}{(s+c)^2+\omega^2}\quad (\sigma>-\operatorname{Re}c).$$

Valore iniziale, valore finale, inversione.

$$\lim_{\operatorname{Re}(s)\to+\infty}sF(s)=f(0^+)\quad (f\text{ loc. assol. continua, }\mathcal{L}\{f'\}\text{ assol. convergente});$$

$$\lim_{s\to0^+}sF(s)=\lim_{t\to+\infty}f(t)\quad(\text{se quest'ultimo esiste finito});$$

$$F\text{ razionale, poli di }sF\text{ in }\operatorname{Re}(s)<0\implies\text{si applica.}$$

$$R=\frac{N}{D}=\sum_k\sum_{j=1}^{m_k}\frac{A_{k,j}}{(s-p_k)^j}, \qquad A_{k,j}=\frac{1}{(m_k-j)!}\lim_{s\to p_k}\frac{d^{\,m_k-j}}{ds^{\,m_k-j}}\Big[(s-p_k)^{m_k}R(s)\Big],$$

$$f(t)=\sum_k\sum_j A_{k,j}\frac{t^{j-1}}{(j-1)!}e^{p_kt}=\sum_k\operatorname{Res}_{s=p_k}\Big[R(s)e^{st}\Big]; \qquad f(t)=\frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}F(s)e^{st}\,ds.$$

Poli semplici: $A_k=\dfrac{N(p_k)}{D'(p_k)}$. Fourier: se $f\in L^1(0,\infty)$ allora $\hat f(\xi)=F(2\pi i\xi)$ e $F(i\omega)=\hat f(\omega/2\pi)$.

Fonti e bibliografia

[1] G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg–New York, 1974, vii+326 pagine (ISBN 3-540-06407-9 / 0-387-06407-9; LCCN 74185469; DOI del volume 10.1007/978-3-642-65690-3); traduzione inglese di *Einführung in Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation*. È la fonte principale del capitolo. Capitoli usati, con la paginazione dei singoli capitoli: Cap. 3 «The Half-Plane of Convergence», pp. 13–18 (fonte del Teorema 20.2 e della Definizione 20.4); Cap. 5 «The Unique Inverse of the Laplace Transformation», pp. 20–25 (fonte del Teorema 20.14); Cap. 6 «The Laplace Transform as an Analytic Function», pp. 26–30 (Teorema 20.3); Cap. 7 «The Mapping of a Linear Substitution of the Variable», pp. 30–36 (Teoremi 20.5, 20.6 e 20.7); Cap. 8 «The Mapping of Integration», pp. 36–39 (Teorema 20.9); Cap. 9 «The Mapping of Differentiation», pp. 39–43 (Teorema 20.8 e Corollario 20.4); Cap. 10 «The Mapping of the Convolution», pp. 44–55 (Teorema 20.10); Cap. 23 «The Behaviour of the Laplace Transform near Infinity», pp. 139–147 (Teorema 20.12 e Proposizione 20.7); Cap. 24 «The Complex Inversion Formula for the Absolutely Converging Laplace Transformation. The Fourier Transformation», pp. 148–161, Cap. 25 «Deformation of the Path of Integration of the Complex Inversion Integral», pp. 161–169, e Cap. 26 «The Evaluation of the Complex Inversion Integral by Means of the Calculus of Residues», pp. 169–178 (Teorema 20.18 e la parte *importata* dichiarata nell'Osservazione 20.6); Cap. 33 «Asymptotic Behaviour of the Image Function near Infinity», pp. 221–230, e Cap. 34 «Asymptotic Behaviour of the Image Function near a Singular Point on the Line of Convergence», pp. 231–233 (inquadramento abeliano del Teorema 20.13). Titoli e paginazione dei capitoli verificati sui metadati Crossref del volume (interrogazione `api.crossref.org` per ISBN 978-3-642-65690-3, 41 record: un libro e 40 capitoli); dati bibliografici verificati sulla scheda dell'Internet Archive `introductiontoth0000doet` e su Open Library — verificata il 6 settembre 2026.

[2] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, con S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2ª edizione, Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey), 1997 (copyright e scheda CIP del 1996: la Library of Congress registra LCCN 96019945, ed è per questo che il testo è citato da alcune fonti come «1996»), xxx+957 pagine, ISBN 0-13-814757-4. Capitolo 9 «The Laplace Transform», §§9.1–9.10: definizione e regione di convergenza, proprietà della ROC, antitrasformata, diagrammi poli-zeri, proprietà, tavola delle coppie, analisi dei sistemi LTI, trasformata unilatera. È la fonte usata per il punto di vista dei segnali e dei sistemi (regione di convergenza dichiarata riga per riga, stabilità BIBO, funzione di trasferimento) e per gli item 2 e 6 del quiz. L'indice per capitoli è verificato sulla scheda dell'Internet Archive `signalssystems0000oppe`; l'articolazione in §§9.1–9.10 è verificata sulla pagina «Readings» del corso MIT 6.003 *Signals and Systems* (autunno 2011), che assegna proprio «9.1–9.10» per l'argomento «Laplace transforms» — verificata il 6 settembre 2026.

[3] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3ª edizione, McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering — Circuits and Systems, McGraw-Hill, Boston, 2000, xx+616 pagine (ISBN 0-07-303938-1; LCCN 99021139; OCLC 40821116). È il testo di riferimento del trattato per le convenzioni della trasformata di Fourier, richiamate qui nell'Osservazione 20.7 e nel Capitolo 19. Dati bibliografici (edizione, collana, sede, anno, paginazione, identificativi) verificati sui record MARC del catalogo K10plus (interfaccia SRU `sru.k10plus.de`, ricerca per ISBN 0073039381: due record, di cui uno per l'edizione internazionale) e sulla scheda Open Library OL35845M — verificata il 6 settembre 2026. *Nota di onestà bibliografica:* non è stato possibile verificare online

l'indice per capitoli di questa edizione, e perciò non se ne cita alcun capitolo né alcuna pagina interna.

[4] *18.03SC Differential Equations*, Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, autunno 2011 (licenza Creative Commons BY-NC-SA), «Unit III: Fourier Series and Laplace Transform», sessioni «Laplace Transform Basics», «Partial Fractions and Inverse Laplace Transform», «Laplace Transform: Solving Initial Value Problems», «Transfer Functions» e «Poles», oltre a «Step and Delta Functions», «Impulse Response» e «Convolution». È la fonte didattica di riferimento per l'impostazione degli Esercizi 20.7 e 20.5 (problema di Cauchy risolto per trasformata, frazioni parziali, funzione di trasferimento). Elenco delle sessioni verificato sulla pagina dell'unità in `ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/` — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i risultati del trattato richiamati con `\ref`: il teorema di Liouville, il teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili, la serie di Laurent, il teorema dei residui e le formule per il residuo in un polo sono dimostrati nel Capitolo 15; la trasformata di Fourier, la formula di inversione in L^1, il teorema di convoluzione e la delta di Dirac come distribuzione temperata nel Capitolo 19; il teorema di approssimazione trigonometrica di Weierstrass nel Capitolo 17; la funzione Gamma di Eulero nel Capitolo 11; la trasformata Zeta, che è l'analogo discreto di questo capitolo, e la stabilità BIBO nel dominio z nel Capitolo 21; l'uso sistematico della funzione di trasferimento e i criteri di stabilità nel Capitolo 25. La tavola delle trasformate notevoli, ereditata dal Volume II, è nell'Appendice C; il Teorema 20.11 ne dimostra ogni riga e vi aggiunge la regione di convergenza, che l'appendice non riporta.

[6] Controlli numerici: tutti i valori del capitolo sono stati ricalcolati con uno script Python eseguito (quadratura di Simpson composita con $4\cdot10^5$ o $2\cdot10^6$ sottointervalli per le trasformate; Runge–Kutta di ordine 4 con $2\cdot10^5$ passi per l'equazione differenziale dell'Esercizio svolto 20.7), confrontandoli con le formule chiuse; ogni confronto riuscito è segnalato nel testo con ✓. Gli scarti osservati sono dell'ordine di 10^{-13} per gli integrandi regolari e di 10^{-7} dove l'integranda ha derivata non limitata nell'origine (Esempio 20.2).

CAPITOLO 21

La trasformata zeta e la trasformata di Fourier a tempo discreto

Un calcolatore non vede un segnale: ne vede una successione di campioni. La trasformata zeta è lo strumento che porta una successione $x[n]$ in una funzione olomorfa $X(z)$, e la trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT) è ciò che di X si legge sul cerchio unitario. Le due non sono strumenti diversi: sono lo stesso strumento guardato in due regioni diverse del piano complesso, e la seconda esiste esattamente quando la circonferenza $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$ appartiene alla regione di convergenza della prima. Questo capitolo dimostra questa affermazione e tutto ciò che le sta attorno.

Il filo conduttore è geometrico. La regione di convergenza di una trasformata zeta non è un insieme qualunque: è sempre una *corona circolare* (Teorema 21.1), perché la serie bilatera $\sum_n x[n]z^{-n}$ si spezza in due serie di potenze, una nella variabile $1/z$ e una nella variabile z, e ciascuna ha per dominio di convergenza un disco. Da questa sola osservazione discende tutto: la causalità corrisponde all'esterno di un cerchio (Corollario 21.1), l'anticausalità all'interno di un cerchio (Corollario 21.2), e ci sono successioni la cui corona è *vuota* (Esempio 21.1), cioè che non hanno trasformata zeta in nessun punto del piano. L'espressione algebrica di $X(z)$ non basta a individuare $x[n]$: servono l'espressione *e* la corona, e due successioni completamente diverse possono avere la stessa espressione razionale (Esempio 21.2). È l'errore più comune di tutto l'argomento, e la Sezione 21.2 lo affronta di petto.

Sul bordo interno o esterno di quella corona si gioca la stabilità. Un sistema lineare tempo-invariante discreto è BIBO stabile se e solo se la sua risposta impulsiva è assolutamente sommabile (Teorema 21.10, dimostrato nei due versi), il che equivale a dire che $\mathbb{T}$ sta nella regione di convergenza della funzione di trasferimento (Corollario 21.4); e per un sistema razionale causale questo equivale a chiedere che tutti i poli stiano *dentro* il cerchio unitario (Teorema 21.12). Il cerchio unitario del Capitolo 12 non è dunque solo un oggetto geometrico: è il confine di stabilità di ogni regolatore digitale.

L'ultima sezione chiude il cerchio fra i tre piani. La mappa di campionamento $z = e^{sT}$ manda il semipiano sinistro nel disco unitario bucato (Teorema 21.13), ma non è iniettiva: è la ragione analitica dell'aliasing. La sua approssimazione razionale, la trasformazione bilineare di Tustin, è invece una trasformazione di Möbius che manda il semipiano sinistro *biiettivamente* sul disco (Teorema 21.14), al prezzo di una deformazione dell'asse delle frequenze che il Corollario 21.5 calcola in forma chiusa.

Il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II (Capitolo 4, §11 e §12, e Appendice A, §3) è conservato per intero — definizione, enunciati, esempi svolti, listato SCL, esercizi, quiz e chiave — e si trova nella Definizione 21.3, nel Teorema 21.6, nel Teorema 21.12, nella Sezione 21.7 e nella Sezione 21.8. Ciò che il Volume II enunciava senza dimostrare (la struttura a corona della regione di convergenza, la formula di inversione, l'unicità a parità di corona, il criterio di sommabilità, la decomposizione in fratti semplici e la corrispondenza fra semipiano sinistro e disco) è qui dimostrato.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D** (il calcolo esatto del raggio di convergenza di una funzione razionale causale nel Teorema 21.11 e la dimostrazione della decomposizione in fratti semplici, Lemma 21.3).
Prerequisiti interni. Serie geometrica, numeri complessi, modulo, forma polare ed esponenziale complesso (Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 6); trasformazioni di Möbius e cerchi generalizzati (Capitolo 6); integrale di linea sul cerchio, serie di Laurent, unicità dei coefficienti di Laurent e principio di identità (Capitolo 15, in particolare Lemma 15.5 e Teorema 15.4); convergenza in $L^2(\mathbb{T})$ e completezza del sistema trigonometrico (Capitolo 17, Teorema 17.1); trasformata di Fourier e trasformata di Laplace (Capitolo 19 e Capitolo 20, Osservazione 20.1).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- serie numeriche: criterio della radice, criterio del confronto, proprietà del massimo limite, convergenza assoluta e riordinamento, teorema di Fubini per le serie doppie assolutamente convergenti;
- serie di potenze: una serie di potenze definisce una funzione olomorfa all'interno del proprio disco di convergenza e vi si deriva termine a termine;
- convergenza uniforme: criterio di Weierstrass, continuità del limite uniforme di funzioni continue, scambio di serie e integrale su un intervallo compatto;
- algebra dei polinomi: divisione con resto e identità di Bézout per polinomi coprimi su $\mathbb{C}$; teorema fondamentale dell'algebra (Corollario 15.2, già dimostrato nel Capitolo 15);
- teoria della misura, per il solo enunciato di Riesz–Fischer richiamato come panorama nell'Osservazione 21.7: la completezza di $L^2(\mathbb{T})$.

Tutto il resto è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Riconoscere che una regione di convergenza è una corona e calcolarne i due raggi; leggere la causalità di un segnale dalla forma della corona; antitrasformare una funzione razionale scegliendo la corona, e capire perché senza di essa la risposta non è unica; dimostrare le cinque proprietà operative della trasformata; passare dalla zeta alla DTFT e ritorno; decidere la stabilità BIBO di un sistema in tre modi equivalenti (sommabilità, corona, poli); e leggere il piano s, il piano z e l'asse delle frequenze come tre viste di un solo oggetto.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Un *segnale* (o *successione*) è una funzione $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, scritta $x[n]$ con parentesi quadre. L'insieme dei segnali con $\|x\|_1 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |x[n]| < \infty$ è $\ell^1(\mathbb{Z})$; quello con $\|x\|_2^2 = \sum_n |x[n]|^2 < \infty$ è $\ell^2(\mathbb{Z})$; quello con $\|x\|_\infty = \sup_n |x[n]| < \infty$ è $\ell^\infty(\mathbb{Z})$.
- $\delta[n]$ è l'*impulso unitario* (1 per $n = 0$, 0 altrove) e $u[n]$ il *gradino unitario* (1 per $n \geq 0$, 0 per $n < 0$); $u[-n-1]$ vale dunque 1 per $n \leq -1$ e 0 per $n \geq 0$.
- $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ è il disco unitario aperto e $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ il cerchio unitario. Per $0 \leq a < b \leq +\infty$, $A(a,b) = \{z \in \mathbb{C} : a < |z| < b\}$ è la *corona* aperta di raggi a e b; è vuota se $b \leq a$, è il piano bucato $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ se $a = 0$ e $b = +\infty$.
- Ogni circonferenza $|z| = r$ si intende percorsa *una sola volta in senso antiorario*, cioè parametrizzata da $z(\theta) = re^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$; la scrittura $\oint_{|z|=r}$ sottintende questa orientazione.
- Ω indica sempre la *pulsazione normalizzata* (in radianti per campione), ω la pulsazione fisica (in radianti al secondo) e T il periodo di campionamento, sicché $\Omega = \omega T$. La frequenza di campionamento è $f_s = 1/T$ e la frequenza di Nyquist $f_s/2$, corrispondente a $\Omega = \pi$.

- «Sistema razionale proprio» significa: funzione di trasferimento $H(z) = N(z)/D(z)$ con N, D polinomi, $D \not\equiv 0$, $\deg N \le \deg D$ e frazione ridotta ai minimi termini; i *poli* sono le radici di D.
- Nei conti numerici i decimali sono separati dalla virgola e le migliaia da uno spazio sottile; i valori marcati con ✓ sono stati calcolati due volte per vie indipendenti.

21.1. Segnali discreti, sistemi LTI e convoluzione

Un PLC non lavora nel tempo continuo: legge ingressi, calcola e scrive uscite a intervalli discreti (il tempo di scansione). Prima di trasformare qualcosa conviene fissare che cosa si trasforma e che cosa se ne vuole sapere.

Definizione 21.1: Segnali notevoli, causalità e supporto. Un **segnale discreto** è una funzione $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$, indicata con $x[n]$. Il suo **supporto** è $\operatorname{supp} x = \{n \in \mathbb{Z} : x[n] \neq 0\}$. Il segnale è

- **causale** se $x[n] = 0$ per ogni $n < 0$;
- **anticausale** se $x[n] = 0$ per ogni $n \ge 0$;
- **bilatero** negli altri casi;
- a **supporto finito** se $\operatorname{supp} x$ è finito.

L'**impulso unitario** è $\delta[n] = 1$ per $n = 0$ e 0 altrove; il **gradino unitario** è $u[n] = 1$ per $n \ge 0$ e 0 per $n < 0$. Il segnale **traslato** di n_0 è $(\sigma_{n_0} x)[n] = x[n - n_0]$.

Osservazione 21.1: Ogni segnale è somma di impulsi traslati. *Per ogni n vale l'identità puntuale*

$$x[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k]\, \delta[n - k],$$

perché nella somma a destra sopravvive il solo addendo $k = n$, gli altri avendo $\delta[n-k] = 0$. La somma è dunque finita *per ogni n fissato: non c'è alcun problema di convergenza. È questa identità, e non altro, a rendere la convoluzione inevitabile.*

Definizione 21.2: Sistema lineare tempo-invariante discreto. Sia $\mathcal{S}$ un insieme di segnali chiuso per combinazioni lineari e per traslazioni. Un'applicazione $\mathcal{T} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ è un **sistema lineare tempo-invariante** (LTI) se

(L) $\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \alpha\, \mathcal{T}x + \beta\, \mathcal{T}y$ per ogni $x, y \in \mathcal{S}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
(TI) $\mathcal{T}(\sigma_{n_0} x) = \sigma_{n_0}(\mathcal{T}x)$ per ogni x e ogni $n_0 \in \mathbb{Z}$.

La sua **risposta impulsiva** è $h = \mathcal{T}\delta$. Il sistema è **causale** se h è causale.

Proposizione 21.1: Un sistema LTI è la convoluzione con la propria risposta impulsiva. *Sia $\mathcal{T}$ un sistema LTI di risposta impulsiva h.*

(i) Se x ha supporto finito, allora $(\mathcal{T}x)[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k]\, x[n-k]$ per ogni n, e la somma ha un numero finito di addendi non nulli.

(ii) Se $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$ e $x \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$, la serie

$$(h * x)[n] := \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k]\, x[n-k]$$

converge assolutamente per ogni n e $\|h * x\|_\infty \le \|h\|_1 \|x\|_\infty$.

(iii) La convoluzione è commutativa: $(h * x)[n] = (x * h)[n]$ ogni volta che una delle due serie converge assolutamente.

Dimostrazione. **(i).** Sia $F = \operatorname{supp} x$, finito. Per l'Osservazione 21.1, $x = \sum_{k\in F} x[k]\,\sigma_k\delta$, che è una combinazione lineare *finita* di traslati di δ. Applicando (L) un numero finito di volte e poi (TI) a ciascun addendo,

$$\mathcal{T}x = \sum_{k\in F} x[k]\,\mathcal{T}(\sigma_k\delta) = \sum_{k\in F} x[k]\,\sigma_k(\mathcal{T}\delta) = \sum_{k\in F} x[k]\,\sigma_k h,$$

cioè, valutando in n, $(\mathcal{T}x)[n] = \sum_{k\in F} x[k]\,h[n-k]$. Poiché $x[k] = 0$ fuori da F, la somma si estende a tutto $\mathbb{Z}$ senza cambiare valore; e per il punto (iii), dimostrato sotto, essa vale anche $\sum_k h[k]x[n-k]$.
(ii). Per ogni n e ogni k, $|h[k]x[n-k]| \le |h[k]|\,\|x\|_\infty$. Poiché $\sum_k |h[k]| = \|h\|_1 < \infty$, il criterio del confronto dà la convergenza assoluta della serie e la maggiorazione

$$\bigl|(h*x)[n]\bigr| \le \sum_{k\in\mathbb{Z}} |h[k]|\,|x[n-k]| \le \|h\|_1\,\|x\|_\infty,$$

valida per ogni n; passando all'estremo superiore su n si ottiene la tesi.
(iii). La sostituzione $j = n-k$ è una biiezione di $\mathbb{Z}$ in sé, e una serie assolutamente convergente può essere riordinata senza cambiare somma; dunque $\sum_k h[k]x[n-k] = \sum_j h[n-j]x[j] = (x*h)[n]$. □

Osservazione 21.2: Che cosa serve per gli ingressi non a supporto finito. *Il punto (i) della Proposizione 21.1 è puramente algebrico e non richiede nulla oltre a (L) e (TI). Per un ingresso a supporto infinito la stessa conclusione richiede in più che $\mathcal{T}$ commuti con il limite delle troncate $x_N[n] = x[n]$ per $|n| \le N$ e 0 altrove — una richiesta di* continuità *del sistema, che qui viene assunta ogni volta che si scrive $y = h*x$ per un ingresso qualunque. Non è una perdita di generalità nelle applicazioni: un'equazione alle differenze a coefficienti costanti, come quelle di questo capitolo, soddisfa la richiesta perché ogni uscita $y[n]$ dipende da un numero finito di valori passati.*

21.2. La trasformata zeta e la sua regione di convergenza

La trasformata Zeta è l'analogo discreto della trasformata di Laplace, ed è lo strumento con cui si analizzano stabilità e risposta in frequenza dei sistemi di controllo digitali.

Definizione 21.3: Trasformata Zeta. Per una successione $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$ (bilatera) o $n \ge 0$ (unilatera, per successioni causali):

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n} x[n]\,z^{-n}, \qquad z \in \mathbb{C},$$

definita per z nella regione di convergenza ROC. Per una successione causale che non cresce più velocemente di un esponenziale, ROC è l'esterno di un cerchio, $|z| > r_0$.

La Definizione 21.3 lascia due cose da precisare, e sono esattamente le due che rendono l'argomento insidioso: che cosa significhi «converge» per una serie indicizzata su tutto $\mathbb{Z}$, e perché la regione di convergenza debba avere la forma annunciata. Le fissiamo qui.

Definizione 21.4: Regione di convergenza. La **regione di convergenza** di x, indicata $\mathrm{ROC}(x)$, è l'insieme dei $z \in \mathbb{C}$ per cui la famiglia $\{x[n]z^{-n}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ è *sommabile*, cioè

$$\mathrm{ROC}(x) = \Bigl\{ z \in \mathbb{C}\setminus\{0\} \;:\; \sum_{n\in\mathbb{Z}} |x[n]|\,|z|^{-n} < +\infty \Bigr\}.$$

Per $z \in \mathrm{ROC}(x)$ la somma $X(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x[n] z^{-n}$ è ben definita e non dipende dall'ordine in cui gli addendi vengono sommati. Si pongono

$$X_+(z) = \sum_{n\geq 0} x[n] z^{-n}, \qquad X_-(z) = \sum_{m\geq 1} x[-m]\, z^{m},$$

la **parte causale** e la **parte anticausale** della trasformata, sicché $X = X_+ + X_-$ su $\mathrm{ROC}(x)$.

Osservazione 21.3: Perché si chiede la convergenza assoluta. *Una serie indicizzata su $\mathbb{Z}$ non ha un ordine naturale di sommazione: si potrebbe sommare simmetricamente, $\lim_N \sum_{|n|\leq N}$, oppure per blocchi, e i due limiti in generale differiscono. Chiedere la sommabilità assoluta elimina l'ambiguità (una serie assolutamente convergente ha la stessa somma in ogni ordine) ed è ciò che rende lecite tutte le manipolazioni del capitolo: lo scambio di due somme nel Teorema 21.5(v), lo scambio di somma e integrale nel Teorema 21.3, il criterio di Weierstrass nel Teorema 21.2. È anche la convenzione di Oppenheim e Schafer (Discrete-Time Signal Processing, 3^a ed., Cap. 3), che definisce la ROC come l'insieme dei z per cui la serie converge assolutamente.*

21.2.1 Il lemma di Cauchy–Hadamard e la struttura a corona

Lemma 21.1: Cauchy–Hadamard. *Sia $(c_k)_{k\geq 0}$ una successione complessa e sia $\lambda = \limsup_{k\to\infty} |c_k|^{1/k} \in [0,+\infty]$. Posto $R = 1/\lambda$, con le convenzioni $1/0 = +\infty$ e $1/(+\infty) = 0$, la serie di potenze $\sum_{k\geq 0} c_k w^k$*

(i) converge assolutamente per ogni w con $|w| < R$;

(ii) ha termine generale non limitato, e dunque non converge, per ogni w con $|w| > R$.

*R si dice **raggio di convergenza** della serie.*

Dimostrazione. **(i).** Sia $|w| < R$; il caso $w = 0$ è banale, dunque si supponga $w \neq 0$. Si scelga un numero t con $|w| < t < R$; allora $1/t > 1/R = \lambda$. Per la caratterizzazione del massimo limite, l'insieme degli indici k con $|c_k|^{1/k} > 1/t$ è finito: esiste cioè K tale che $|c_k|^{1/k} \leq 1/t$ per ogni $k \geq K$. Per tali k,

$$|c_k w^k| = \left(|c_k|^{1/k}\,|w|\right)^k \leq \left(\frac{|w|}{t}\right)^k,$$

e $q = |w|/t < 1$. La serie geometrica $\sum_k q^k$ converge, dunque per il criterio del confronto $\sum_k |c_k w^k|$ converge.

(ii). Sia $|w| > R$, cioè $1/|w| < \lambda$. Per la caratterizzazione del massimo limite, esistono infiniti indici k con $|c_k|^{1/k} > 1/|w|$, e per ciascuno di essi $|c_k w^k| > 1$. Il termine generale non tende a zero (anzi, non è limitato quando $|w| > t > R$ e si ripete l'argomento con t), dunque la serie non converge. □

Teorema 21.1: La regione di convergenza è una corona circolare. *Sia $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ un segnale e si pongano*

$$\rho_+ = \limsup_{n\to+\infty} |x[n]|^{1/n} \in [0,+\infty], \qquad \rho_- = \left(\limsup_{m\to+\infty} |x[-m]|^{1/m}\right)^{-1} \in [0,+\infty],$$

con le convenzioni $1/0 = +\infty$ e $1/(+\infty) = 0$ (e $\rho_+ = 0$, $\rho_- = +\infty$ quando la successione corrispondente è definitivamente nulla). Allora

$$A(\rho_+, \rho_-) \;\subseteq\; \mathrm{ROC}(x) \;\subseteq\; \{z : \rho_+ \leq |z| \leq \rho_-\}.$$

In particolare:

(i) *se $\rho_- < \rho_+$, allora* $\mathrm{ROC}(x) = \varnothing$*: il segnale non ha trasformata zeta in alcun punto;*

(ii) $\mathrm{ROC}(x)$ *è* invariante per rotazioni*: l'appartenenza di z dipende solo da $|z|$, sicché* $\mathrm{ROC}(x)$ *contiene una circonferenza $|z| = r$ per intero oppure non ne contiene alcun punto;*

(iii) *se $\rho_+ < \rho_-$, allora* $\mathrm{ROC}(x)$ *è la corona aperta $A(\rho_+, \rho_-)$, eventualmente unita a una o a entrambe le circonferenze di bordo $|z| = \rho_+$ e $|z| = \rho_-$ (quest'ultima solo se $\rho_- < \infty$); in ogni caso è connessa per archi.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la sommabilità si spezza in due.** Fissato $z \neq 0$, la famiglia $\{|x[n]z^{-n}|\}_{n\in\mathbb{Z}}$ è sommabile se e solo se lo sono separatamente le due sottofamiglie di indici $n \geq 0$ e $n < 0$, perché una famiglia di numeri non negativi è sommabile se e solo se lo è ciascuna parte di una partizione finita degli indici, e in tal caso la somma è la somma delle somme parziali. Dunque

$$z \in \mathrm{ROC}(x) \iff \sum_{n\geq 0} |x[n]|\,|z|^{-n} < \infty \quad \text{e} \quad \sum_{m\geq 1} |x[-m]|\,|z|^{m} < \infty.$$

Passo 2 — la parte causale. Posto $w = 1/z$, la prima serie è $\sum_{n\geq 0} |c_n|\,|w|^n$ con $c_n = x[n]$. Per il Lemma 21.1, essa converge se $|w| < 1/\rho_+$ e non converge se $|w| > 1/\rho_+$; cioè, tornando a z, converge se $|z| > \rho_+$ e non converge se $|z| < \rho_+$.
Passo 3 — la parte anticausale. La seconda serie è $\sum_{m\geq 1} |d_m|\,|z|^m$ con $d_m = x[-m]$, una serie di potenze nella variabile z il cui raggio di convergenza è, per il Lemma 21.1, $\big(\limsup_m |d_m|^{1/m}\big)^{-1} = \rho_-$. Essa converge dunque se $|z| < \rho_-$ e non converge se $|z| > \rho_-$.
Passo 4 — conclusione. Mettendo insieme i Passi 1–3: se $\rho_+ < |z| < \rho_-$ entrambe le serie convergono, dunque $z \in \mathrm{ROC}(x)$, il che dà la prima inclusione; se $|z| < \rho_+$ la prima serie non converge e se $|z| > \rho_-$ non converge la seconda, dunque in entrambi i casi $z \notin \mathrm{ROC}(x)$, il che dà la seconda inclusione.
(i). Se $\rho_- < \rho_+$ l'insieme $\{\rho_+ \leq |z| \leq \rho_-\}$ è vuoto, e con esso $\mathrm{ROC}(x)$.
(ii). La condizione $\sum_n |x[n]|\,|z|^{-n} < \infty$ della Definizione 21.4 coinvolge z soltanto attraverso $|z|$: se è soddisfatta da z lo è da ogni z' con $|z'| = |z|$.
(iii). Se $\rho_+ < \rho_-$, le due inclusioni dicono che $\mathrm{ROC}(x)$ contiene la corona aperta ed è contenuta nella corona chiusa: restano indeterminati i soli punti dei due bordi, e per (ii) ciascuna delle due circonferenze di bordo vi appartiene per intero o per niente. L'insieme risultante è connesso per archi, perché due suoi punti si congiungono percorrendo prima un arco della circonferenza per il primo punto e poi un segmento radiale, entrambi contenuti nella corona chiusa e, per (ii), nell'insieme. □

Corollario 21.1: Segnali causali: la ROC è l'esterno di un cerchio. *Se x è causale e non identicamente nullo, allora $\rho_- = +\infty$ e*

$$\{z : |z| > \rho_+\} \subseteq \mathrm{ROC}(x) \subseteq \{z : |z| \geq \rho_+\}.$$

Se inoltre $\rho_+ < \infty$, la funzione X ammette limite finito per $|z| \to \infty$, e precisamente $X(z) \to x[0]$.

Dimostrazione. Se x è causale, $x[-m] = 0$ per ogni $m \geq 1$: il massimo limite di $|x[-m]|^{1/m} = 0$ vale 0, dunque $\rho_- = 1/0 = +\infty$, e il Teorema 21.1 dà le due inclusioni. Per il limite: fissato $r > \rho_+$, per $|z| \geq r$ vale $|x[n]z^{-n}| \leq |x[n]|r^{-n}$ con $\sum_n |x[n]|r^{-n} < \infty$, dunque la serie $\sum_{n\geq 0} x[n]z^{-n}$ converge *uniformemente* su $\{|z| \geq r\}$ per il criterio di Weierstrass. Il limite per $|z| \to \infty$ può

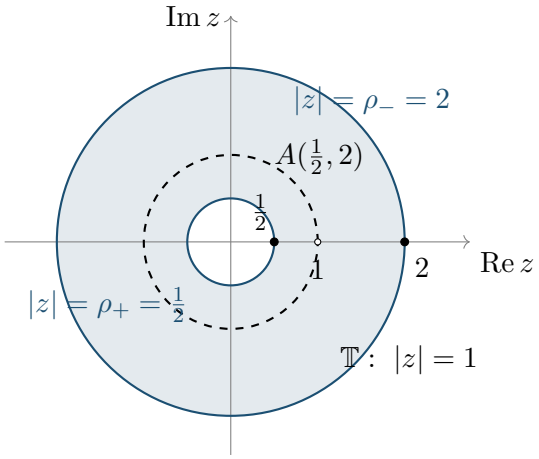


Figura 21.1: La regione di convergenza di $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] - 2^n u[-n-1]$: la corona $A(\frac{1}{2}, 2)$ del Teorema 21.1. Il bordo interno è dettato dalla parte causale, quello esterno dalla parte anticausale, e i due poli di $X(z) = \frac{z}{z-1/2} + \frac{z}{z-2}$ stanno esattamente sulle due circonferenze. Poiché $\rho_+ = \frac{1}{2} < 1 < 2 = \rho_-$, il cerchio unitario $\mathbb{T}$ (tratteggiato) è contenuto nella corona: il segnale è sommabile e ha DTFT.

quindi essere scambiato con la somma: ogni addendo con $n \geq 1$ tende a 0, l'addendo $n = 0$ vale costantemente $x[0]$, e la somma tende a $x[0]$. □

Corollario 21.2: Segnali anticausali: la ROC è un disco. *Se x è anticausale e non identicamente nullo, allora $\rho_+ = 0$ e*

$$\{z : 0 < |z| < \rho_-\} \subseteq \mathrm{ROC}(x) \subseteq \{z : 0 < |z| \leq \rho_-\},$$

e X si prolunga con continuità in $z = 0$ ponendo $X(0) = 0$.

Dimostrazione. Se $x[n] = 0$ per $n \geq 0$, il massimo limite di $|x[n]|^{1/n}$ vale 0, cioè $\rho_+ = 0$, e il Teorema 21.1 dà le inclusioni. Inoltre $X(z) = X_-(z) = \sum_{m \geq 1} x[-m] z^m$ è una serie di potenze in z senza termine noto, convergente per $|z| < \rho_-$: essa vale 0 in $z = 0$ ed è ivi continua. □

Corollario 21.3: Supporto finito. *Se x ha supporto finito, contenuto in $\{N_1, \dots, N_2\}$, allora X è il polinomio di Laurent $X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] z^{-n}$ e*

$$\mathrm{ROC}(x) = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

La serie converge anche in $z = 0$ — e X vi si prolunga per continuità — se e solo se $x[n] = 0$ per ogni $n > 0$.

Dimostrazione. Una somma finita converge sempre, purché ciascun addendo sia definito: l'unico addendo non definito in $z = 0$ è $x[n] z^{-n}$ con $n > 0$. Dunque la somma è definita per ogni $z \neq 0$, e in $z = 0$ esattamente quando non compaiono potenze negative, cioè quando $x[n] = 0$ per $n > 0$. □

Esempio 21.1: Due corone vuote. *Primo esempio.* Sia $x[n] = 2^{|n|}$. Per $n \geq 0$ si ha $|x[n]|^{1/n} = 2$ per ogni $n \geq 1$, dunque $\rho_+ = 2$; per $m \geq 1$ si ha $|x[-m]|^{1/m} = 2$, dunque $\rho_- = 1/2$. Poiché $\rho_- = \frac{1}{2} < 2 = \rho_+$, il Teorema 21.1(i) dà $\mathrm{ROC}(x) = \varnothing$: non esiste alcun $z \in \mathbb{C}$ per cui la serie $\sum_n 2^{|n|} z^{-n}$ converga. Il controllo diretto conferma: per $|z| \leq 1$ la

parte causale $\sum_{n\geq 0} 2^n|z|^{-n}$ ha termine generale $\geq 2^n$, che non è infinitesimo; per $|z|>1$ la parte anticausale $\sum_{m\geq 1} 2^m|z|^m$ ha termine generale $\geq 2^m$, e neppure quello è infinitesimo. ✓

Secondo esempio (il caso generale). Sia $x[n]=a^n u[n]+b^n u[-n-1]$ con $a,b\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$. Allora $\rho_+=|a|$ (perché $|x[n]|^{1/n}=|a|$ per $n\geq 1$) e, poiché $x[-m]=b^{-m}$, $\limsup_m |x[-m]|^{1/m}=|b|^{-1}$ e dunque $\rho_-=|b|$. La regione di convergenza è allora la corona $A(|a|,|b|)$, non vuota se e solo se $|a|<|b|$: **la corona è vuota esattamente quando la parte causale cresce almeno quanto decresce la parte anticausale**. Il primo esempio è il caso $a=2$, $b=1/2$.

21.2.2 Olomorfia, inversione e unicità

Teorema 21.2: Nella corona la trasformata è olomorfa, e la serie è la sua serie di Laurent. *Sia x un segnale con $\rho_+<\rho_-$ e sia $A=A(\rho_+,\rho_-)$. Allora*

(i) la serie $\sum_{n\in\mathbb{Z}} x[n]z^{-n}$ converge uniformemente su ogni corona chiusa $\{r_1\leq|z|\leq r_2\}$ con $\rho_+<r_1\leq r_2<\rho_-$;

(ii) X è olomorfa su A;

(iii) $\sum_{n\in\mathbb{Z}} x[n]z^{-n}$ è la serie di Laurent di X centrata in 0 nella corona A, e i coefficienti $x[n]$ sono da essa univocamente determinati.

Dimostrazione. **(i).** Sia $\rho_+<r_1\leq r_2<\rho_-$ e sia z con $r_1\leq|z|\leq r_2$. Per $n\geq 0$ si ha $|x[n]z^{-n}|\leq|x[n]|\,r_1^{-n}=:M_n$, e $\sum_{n\geq 0}M_n<\infty$ perché $r_1>\rho_+$ (Passo 2 della dimostrazione del Teorema 21.1). Per $n=-m<0$ si ha $|x[-m]z^m|\leq|x[-m]|\,r_2^m=:M_{-m}$, e $\sum_{m\geq 1}M_{-m}<\infty$ perché $r_2<\rho_-$ (Passo 3 della stessa dimostrazione). Le maggioranti M_n non dipendono da z e la loro serie converge: il criterio di Weierstrass dà la convergenza uniforme.
(ii). La funzione X_+ è, nella variabile $w=1/z$, la somma della serie di potenze $\sum_{n\geq 0}x[n]w^n$, il cui raggio di convergenza è $1/\rho_+$ (Lemma 21.1); una serie di potenze è olomorfa all'interno del proprio disco di convergenza, dunque $w\mapsto X_+(1/w)$ è olomorfa su $|w|<1/\rho_+$ e, componendo con l'inversione $z\mapsto 1/z$, che è olomorfa su $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, si ottiene che X_+ è olomorfa su $\{|z|>\rho_+\}$. Analogamente X_- è la somma della serie di potenze $\sum_{m\geq 1}x[-m]z^m$, olomorfa su $\{|z|<\rho_-\}$. Sulla corona A entrambe sono definite e olomorfe, e tale è la loro somma X.
(iii). Per il teorema di sviluppo in serie di Laurent (Teorema 15.4), una funzione olomorfa su una corona vi ammette uno e un solo sviluppo della forma $\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k z^k$ convergente nella corona. Ponendo $k=-n$, la serie $\sum_n x[n]z^{-n}$ è di quella forma, con $a_{-n}=x[n]$; per l'unicità dello sviluppo essa *è* la serie di Laurent di X, e i suoi coefficienti sono determinati da X e dalla corona. □

Teorema 21.3: Formula di inversione. *Sia x un segnale con $\rho_+<\rho_-$ e sia r tale che $\rho_+<r<\rho_-$. Allora per ogni $n\in\mathbb{Z}$*

$$x[n]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r} X(z)\,z^{n-1}\,dz=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X\!\left(re^{i\theta}\right)r^{n}e^{in\theta}\,d\theta.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'integrale elementare.** Per ogni $k\in\mathbb{Z}$,

$$\oint_{|z|=r} z^{k-1}\,dz=\begin{cases}2\pi i, & k=0,\\ 0, & k\neq 0,\end{cases}$$

che è il Lemma 15.5 del Capitolo 15; si verifica in due righe parametrizzando $z=re^{i\theta}$, $dz=ire^{i\theta}d\theta$:

$$\oint_{|z|=r} z^{k-1}dz=\int_0^{2\pi} r^{k-1}e^{i(k-1)\theta}\,ire^{i\theta}d\theta=i\,r^{k}\int_0^{2\pi}e^{ik\theta}\,d\theta,$$

e l'ultimo integrale vale 2π per $k=0$ e $\left[e^{ik\theta}/(ik)\right]_0^{2\pi}=0$ per $k\neq 0$.
Passo 2 — scambio di serie e integrale. Sulla circonferenza $|z|=r$, che è una corona chiusa degenere con $r_1=r_2=r$, la serie $\sum_k x[k]z^{-k}$ converge uniformemente per il Teorema 21.2(i). Moltiplicando per la funzione continua e limitata $z\mapsto z^{n-1}$ la convergenza resta uniforme, dunque si può integrare termine a termine:

$$\oint_{|z|=r} X(z)z^{\,n-1}dz=\sum_{k\in\mathbb{Z}} x[k]\oint_{|z|=r} z^{\,n-1-k}\,dz.$$

Passo 3 — conclusione. Per il Passo 1 con k sostituito da $n-k$, l'integrale a destra vale $2\pi i$ se $k=n$ e 0 altrimenti: sopravvive il solo addendo $k=n$ e si ottiene $\oint X(z)z^{n-1}dz=2\pi i\,x[n]$. La seconda forma dell'enunciato si ottiene parametrizzando $z=re^{i\theta}$: $z^{n-1}dz=r^{n-1}e^{i(n-1)\theta}ire^{i\theta}d\theta=i\,r^n e^{in\theta}d\theta$, e dividendo per $2\pi i$. □

Teorema 21.4: Unicità dell'antitrasformata a parità di corona. *Siano x e y due segnali le cui regioni di convergenza contengono entrambe una stessa circonferenza $|z|=r$, e si supponga $X(z)=Y(z)$ per ogni z con $|z|=r$. Allora $x[n]=y[n]$ per ogni $n\in\mathbb{Z}$.*

Dimostrazione. Le ipotesi dicono che $r\in(\rho_+^x,\rho_-^x)$ oppure r sta su un bordo della corona di x, e analogamente per y; in entrambi i casi la serie di x e quella di y convergono assolutamente su $|z|=r$ e, per il criterio di Weierstrass applicato con le maggioranti costanti $|x[n]|r^{-n}$, uniformemente su tale circonferenza. Il Passo 2 e il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 21.3 valgono dunque identicamente e danno, per ogni n,

$$x[n]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}X(z)z^{n-1}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}Y(z)z^{n-1}dz=y[n],$$

avendo usato $X=Y$ su $|z|=r$ nel passaggio centrale. □

Esempio 21.2: Due segnali diversi con la stessa espressione razionale. Sia $a\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ e si consideri l'espressione razionale

$$X(z)=\frac{z}{z-a}=\frac{1}{1-az^{-1}}.$$

Essa è la trasformata zeta di *due* segnali diversi, secondo la corona scelta.
Corona esterna, $|z|>|a|$. Per $|az^{-1}|<1$ la serie geometrica di ragione az^{-1} converge assolutamente e

$$\frac{1}{1-az^{-1}}=\sum_{n\geq 0}a^n z^{-n},$$

che è la trasformata del segnale *causale* $x_1[n]=a^n u[n]$. Coerentemente, $\rho_+=|a|$ e $\rho_-=+\infty$ (Corollario 21.1).
Corona interna, $|z|<|a|$. Qui è $|a^{-1}z|<1$ e conviene raccogliere diversamente:

$$\frac{z}{z-a}=\frac{z}{-a(1-a^{-1}z)}=-a^{-1}z\sum_{m\geq 0}a^{-m}z^m=-\sum_{m\geq 1}a^{-m}z^m.$$

Il coefficiente di z^m, cioè di z^{-n} con $n=-m$, vale $-a^{-m}=-a^n$: si tratta della trasformata del segnale *anticausale*

$$x_2[n]=-a^n\,u[-n-1].$$

Coerentemente $\rho_+=0$ e $\rho_-=|a|$ (Corollario 21.2).
Confronto. I due segnali sono diversi in ogni indice: $x_1[0]=1$ e $x_2[0]=0$; $x_1[-1]=0$ e $x_2[-1]=-a^{-1}$. Eppure la loro espressione razionale è la stessa. Con $a=2$ si ha

$x_1 = (1, 2, 4, 8, \dots)$ per $n \geq 0$ e $x_2 = (\dots, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$ per $n \leq -1$: uno esplode nel futuro, l'altro nel passato. Solo x_1 è sommabile quando $|a| < 1$, solo x_2 lo è quando $|a| > 1$, e per $|a| = 1$ nessuno dei due lo è.

Controllo indipendente. La formula di inversione del Teorema 21.3 è stata valutata numericamente su $X(z) = \left[(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})\right]^{-1}$, che ha poli in $\frac{1}{2}$ e 2 e dunque *tre* corone possibili; con 200 000 punti sulla circonferenza si è ottenuto, per i tre raggi $r = 3$, $r = 1$, $r = \frac{1}{4}$ e per $n = -2, \dots, 3$:

corona	$n=-2$	$n=-1$	$n=0$	$n=1$	$n=2$	$n=3$
$\lvert z\rvert > 2$	0	0	1	2,5	5,25	10,625
$\frac{1}{2} < \lvert z\rvert < 2$	−0,333 333	−0,666 667	−0,333 333	−0,166 667	−0,083 333	−0,041 667
$\lvert z\rvert < \frac{1}{2}$	1	0	0	0	0	0

Ciascuna riga coincide, a meno di $2\cdot 10^{-15}$, con il valore analitico ottenuto per fratti semplici ($-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{3}\cdot\frac{1}{1-2z^{-1}}$, si veda l'Esercizio 21.7); tre segnali diversi, una sola espressione. ✓

Attenzione. L'errore da non fare. Scrivere «l'antitrasformata di $\frac{z}{z-a}$ è $a^n u[n]$» è scorretto finché non si dichiara la corona. La scrittura corretta è

$$\mathcal{Z}^{-1}\Big\{\tfrac{z}{z-a}\ ,\ |z| > |a|\Big\} = a^n u[n], \qquad \mathcal{Z}^{-1}\Big\{\tfrac{z}{z-a}\ ,\ |z| < |a|\Big\} = -a^n u[-n-1].$$

Il Teorema 21.4 garantisce l'unicità *solo* a parità di corona: una funzione razionale con p poli di moduli distinti ammette $p+1$ corone di convergenza e dunque $p+1$ antitrasformate diverse.

21.3. Le cinque proprietà operative

Le proprietà che seguono sono ciò che rende la trasformata zeta uno strumento di calcolo e non solo una definizione. Ciascuna porta con sé un'affermazione sulla regione di convergenza, e trascurarla è la seconda fonte di errore dell'argomento, dopo quella dell'Esempio 21.2.

Teorema 21.5: Linearità, ritardo, modulazione, derivazione in z, convoluzione. *Siano x, y segnali con $\mathcal{R}_x = \mathrm{ROC}(x)$ e $\mathcal{R}_y = \mathrm{ROC}(y)$, e siano $\alpha, \beta, a \in \mathbb{C}$ con $a \neq 0$, $n_0 \in \mathbb{Z}$.*

(i) (Linearità) *Per ogni $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ la serie di $\alpha x + \beta y$ converge assolutamente e*

$$\mathcal{Z}\{\alpha x + \beta y\}(z) = \alpha X(z) + \beta Y(z);$$

dunque $\mathrm{ROC}(\alpha x + \beta y) \supseteq \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$, con inclusione che può essere stretta.

(ii) (Ritardo) $\mathcal{Z}\{x[n-n_0]\}(z) = z^{-n_0}X(z)$ *per ogni $z \in \mathcal{R}_x$, e* $\mathrm{ROC}(\sigma_{n_0}x) = \mathcal{R}_x$.

(iii) (Moltiplicazione per un'esponenziale) $\mathcal{Z}\{a^n x[n]\}(z) = X(z/a)$, *e* $\mathrm{ROC}(a^n x) = |a|\,\mathcal{R}_x = \{|a|z : z \in \mathcal{R}_x\}$; *in particolare i raggi si moltiplicano per $|a|$.*

(iv) (Derivazione in z) *Sulla corona aperta $A(\rho_+, \rho_-)$ la funzione X è derivabile e*

$$\mathcal{Z}\{n\,x[n]\}(z) = -z\,X'(z),$$

con la stessa corona aperta di convergenza.

(v) (Convoluzione) *Se $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$, allora per ogni n la serie $(x*y)[n] = \sum_k x[k]y[n-k]$ converge assolutamente, il segnale $x*y$ ha $z \in \mathrm{ROC}(x*y)$ e*

$$\mathcal{Z}\{x*y\}(z) = X(z)\,Y(z).$$

Dimostrazione. **(i).** Sia $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$. Allora

$$\sum_n |\alpha x[n] + \beta y[n]|\,|z|^{-n} \le |\alpha| \sum_n |x[n]|\,|z|^{-n} + |\beta| \sum_n |y[n]|\,|z|^{-n} < \infty,$$

per la disuguaglianza triangolare e il criterio del confronto: dunque $z \in \mathrm{ROC}(\alpha x + \beta y)$. Trattandosi di serie assolutamente convergenti, la somma della combinazione lineare è la combinazione lineare delle somme. L'inclusione può essere stretta: con $y = x$, $\alpha = 1$, $\beta = -1$ si ottiene il segnale nullo, la cui regione di convergenza è $\mathbb{C}\setminus\{0\}$; e con $x[n] = u[n]$, $y[n] = u[n-1]$ (entrambe con $\mathcal{R} = \{|z| > 1\}$) si ha $x - y = \delta$, di regione $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.
(ii). Con la sostituzione $m = n - n_0$, che è una biiezione di $\mathbb{Z}$ in sé,

$$\sum_n x[n - n_0] z^{-n} = \sum_m x[m] z^{-(m+n_0)} = z^{-n_0} \sum_m x[m] z^{-m} = z^{-n_0} X(z),$$

e la stessa sostituzione mostra che $\sum_n |x[n-n_0]|\,|z|^{-n} = |z|^{-n_0} \sum_m |x[m]|\,|z|^{-m}$: le due serie a termini positivi convergono o divergono insieme, perché il fattore $|z|^{-n_0}$ è finito e non nullo per $z \neq 0$. Dunque le due regioni di convergenza coincidono (in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$).
(iii). Poiché $a \neq 0$,

$$\sum_n a^n x[n] z^{-n} = \sum_n x[n] \Big(\frac{z}{a}\Big)^{-n} = X\Big(\frac{z}{a}\Big),$$

e il conto con i moduli dà $\sum_n |a^n x[n]|\,|z|^{-n} = \sum_n |x[n]|\,|z/a|^{-n}$: la serie converge in z se e solo se la serie di x converge in z/a, cioè se e solo se $z/a \in \mathcal{R}_x$, cioè $z \in a\mathcal{R}_x$. Poiché $\mathcal{R}_x$ è invariante per rotazioni (Teorema 21.1(ii)), $a\mathcal{R}_x = |a|\mathcal{R}_x$.
(iv). Per il Teorema 21.2, su $A(\rho_+, \rho_-)$ si ha $X = X_+ + X_-$ con $X_+(z) = \sum_{n \ge 0} x[n] z^{-n}$ e $X_-(z) = \sum_{m \ge 1} x[-m] z^m$, e ciascuna delle due è ottenuta da una serie di potenze convergente. Una serie di potenze si deriva termine a termine all'interno del proprio disco di convergenza; componendo con $z \mapsto 1/z$ (regola della catena, $\frac{d}{dz} z^{-n} = -n z^{-n-1}$) e derivando termine a termine anche X_-, si ottiene, per ogni $z \in A(\rho_+, \rho_-)$,

$$X'(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n]\,(-n)\,z^{-n-1}, \qquad \text{dunque} \qquad -z\,X'(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} n\,x[n]\,z^{-n},$$

che è per definizione $\mathcal{Z}\{n\,x[n]\}(z)$. Resta da verificare che i raggi non cambiano. Per $n \ge 1$ si ha $|n\,x[n]|^{1/n} = n^{1/n}\,|x[n]|^{1/n}$, e $n^{1/n} \to 1$ con $n^{1/n} \ge 1$. Posto $b_n = |x[n]|^{1/n} \ge 0$: da $b_n \le n^{1/n} b_n$ segue $\limsup_n b_n \le \limsup_n n^{1/n} b_n$; e fissato $\varepsilon > 0$, definitivamente $n^{1/n} \le 1 + \varepsilon$, dunque $\limsup_n n^{1/n} b_n \le (1+\varepsilon) \limsup_n b_n$. Per l'arbitrarietà di ε (e con l'uguaglianza banalmente vera quando $\limsup b_n = +\infty$) si conclude $\limsup_n |n\,x[n]|^{1/n} = \limsup_n b_n = \rho_+$. Lo stesso argomento con $|(-m)x[-m]|^{1/m} = m^{1/m} |x[-m]|^{1/m}$ lascia invariato anche ρ_-.
(v). Sia $z \in \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ e si consideri la famiglia doppia

$$t_{k,n} = x[k] z^{-k} \cdot y[n-k] z^{-(n-k)}, \qquad (k, n) \in \mathbb{Z}^2.$$

Essa è assolutamente sommabile: sommando prima su n (a k fissato) e poi su k, e usando la biiezione $m = n - k$,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |t_{k,n}| = \sum_k |x[k] z^{-k}| \sum_m |y[m] z^{-m}| = \Big(\sum_k |x[k]|\,|z|^{-k}\Big)\Big(\sum_m |y[m]|\,|z|^{-m}\Big) < \infty,$$

prodotto di due numeri finiti per ipotesi. Per il teorema di Fubini per le serie doppie assolutamente sommabili, le due somme iterate esistono e coincidono con la somma della famiglia. Sommando prima su k:

$$\sum_n \Big(\sum_k t_{k,n}\Big) = \sum_n z^{-n} \sum_k x[k] y[n-k] = \sum_n (x * y)[n]\, z^{-n},$$

dove la convergenza assoluta della somma interna, per ogni n, segue dalla sommabilità della famiglia; e la sommabilità assoluta della famiglia dà anche $\sum_n |(x*y)[n]|\,|z|^{-n} \le \sum_{k,n} |t_{k,n}| < \infty$, cioè $z \in \mathrm{ROC}(x * y)$. Sommando invece prima su n si ottiene $X(z)Y(z)$, come calcolato sopra senza i moduli. Le due somme iterate coincidono, dunque $\mathcal{Z}\{x * y\}(z) = X(z)Y(z)$. □

Osservazione 21.4: Perché le corone si possono allargare. *Nei punti (i) e (v) l'inclusione* $\mathrm{ROC} \supseteq \mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$ *può essere stretta, e la ragione è sempre la stessa: una* cancellazione*. In (i) si annullano dei coefficienti; in (v) si semplifica un polo con uno zero. Esempio di (v):* $x[n] = a^n u[n]$ *ha* $X(z) = \frac{z}{z-a}$ *con* $\mathcal{R}_x = \{|z| > |a|\}$*, e* $y = \delta - a\,\sigma_1\delta$*, cioè* $y[0] = 1$*,* $y[1] = -a$*, ha* $Y(z) = 1 - az^{-1} = \frac{z-a}{z}$ *con* $\mathcal{R}_y = \mathbb{C} \setminus \{0\}$*. Il prodotto vale* $X(z)Y(z) = 1$*, la trasformata di* δ*, la cui regione è* $\mathbb{C} \setminus \{0\}$*: il polo in* a *è stato cancellato dallo zero di* Y*. E in effetti* $(x * y)[n] = a^n u[n] - a \cdot a^{n-1} u[n-1] = \delta[n]$*.* ✓

Esempio 21.3: La tavola delle trasformate notevoli, dimostrata. Tutte le righe della tavola dell'Appendice C, §3, seguono dal Teorema 21.5 e dall'Esempio 21.2. Sia sempre $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

(1) $\mathcal{Z}\{\delta[n]\} = 1$ su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$: unico addendo non nullo $n = 0$, che dà $\delta[0]z^0 = 1$ (Corollario 21.3).

(2) $\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \dfrac{z}{z-a}$ su $|z| > |a|$: è l'Esempio 21.2.

(3) $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \dfrac{z}{z-1}$ su $|z| > 1$: è (2) con $a = 1$.

(4) $\mathcal{Z}\{n\,a^n u[n]\} = \dfrac{az}{(z-a)^2}$ su $|z| > |a|$. Infatti, per il Teorema 21.5(iv) applicato a (2),

$$\mathcal{Z}\{n\,a^n u[n]\}(z) = -z\frac{d}{dz}\Big(\frac{z}{z-a}\Big) = -z \cdot \frac{(z-a)-z}{(z-a)^2} = -z \cdot \frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}.$$

(5) $\mathcal{Z}\{\cos(\Omega_0 n)u[n]\} = \dfrac{z^2 - z\cos\Omega_0}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}$ e $\mathcal{Z}\{\sin(\Omega_0 n)u[n]\} = \dfrac{z\sin\Omega_0}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}$, su $|z| > 1$. Infatti $\cos(\Omega_0 n) = \frac{1}{2}(e^{i\Omega_0 n} + e^{-i\Omega_0 n})$ (formula di Eulero), dunque per la linearità e per (2) con $a = e^{\pm i\Omega_0}$ (entrambi di modulo 1, da cui la corona $|z| > 1$):

$$\mathcal{Z}\{\cos(\Omega_0 n)u[n]\} = \frac{1}{2}\Big(\frac{z}{z - e^{i\Omega_0}} + \frac{z}{z - e^{-i\Omega_0}}\Big) = \frac{z}{2} \cdot \frac{2z - \big(e^{i\Omega_0} + e^{-i\Omega_0}\big)}{z^2 - z\big(e^{i\Omega_0} + e^{-i\Omega_0}\big) + 1},$$

e sostituendo $e^{i\Omega_0} + e^{-i\Omega_0} = 2\cos\Omega_0$ si ottiene la formula annunciata. Il conto per il seno è identico partendo da $\sin(\Omega_0 n) = \frac{1}{2i}(e^{i\Omega_0 n} - e^{-i\Omega_0 n})$.

Controllo numerico indipendente. Le formule (4) e (5) sono state verificate sommando direttamente la serie di definizione. Per (4) con $a = 0{,}8$ e $z = 1{,}25$: la somma parziale su 20 000 termini vale 4,938 271 605, la formula chiusa $az/(z-a)^2 = \frac{0{,}8 \cdot 1{,}25}{(0{,}45)^2} = 4{,}938\,271\,605$. ✓ Per (5) con $\Omega_0 = 0{,}7$: a $z = 1{,}5$ la serie dà 1,154 125 981 e la formula chiusa 1,154 125 981; a $z = 2$, 1,272 944 370 contro 1,272 944 370; a $z = 1{,}3\,i$, $0{,}709\,464\,252 - 0{,}603\,678\,916\,i$ contro $0{,}709\,464\,252 - 0{,}603\,678\,916\,i$. ✓

21.4. La DTFT come restrizione della zeta al cerchio unitario

Definizione 21.5: Trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT). Sia $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ un segnale. La sua **trasformata di Fourier a tempo discreto** è la funzione

$$\widehat{x}(\Omega) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n]\, e^{-in\Omega}, \qquad \Omega \in \mathbb{R},$$

definita in quei Ω per cui la serie converge assolutamente. La variabile Ω si chiama **pulsazione normalizzata** e si misura in radianti per campione.

Teorema 21.6: La trasformata Zeta sul cerchio unitario è la DTFT. *Se ROC include $\mathbb{T} = \{|z| = 1\}$, allora*

$$X(e^{i\Omega}) = \sum_{n} x[n] e^{-in\Omega}$$

è la trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT) di $x[n]$: la trasformata Zeta ristretta a $\mathbb{T}$ è esattamente l'analogo discreto dell'Osservazione 20.1. Più precisamente, per un segnale x qualunque le tre condizioni seguenti sono equivalenti*:*

(i) $\mathbb{T} \subseteq \mathrm{ROC}(x)$*;*
(ii) $\mathbb{T} \cap \mathrm{ROC}(x) \neq \varnothing$*;*
(iii) $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$*, cioè* $\sum_n |x[n]| < \infty$*;*

e in tal caso $\widehat{x}$ è definita per ogni $\Omega \in \mathbb{R}$ *e vale* $\widehat{x}(\Omega) = X(e^{i\Omega})$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (ii) ⇒ (iii).** Sia $z_0 \in \mathbb{T} \cap \mathrm{ROC}(x)$. Poiché $|z_0| = 1$, si ha $|z_0|^{-n} = 1$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$, dunque la condizione della Definizione 21.4 diventa

$$+\infty > \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|\, |z_0|^{-n} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|,$$

cioè $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$.
Passo 2 — (iii) ⇒ (i). Se $\sum_n |x[n]| < \infty$, allora per ogni z con $|z| = 1$ la stessa catena di uguaglianze del Passo 1, letta al contrario, dà $\sum_n |x[n]|\,|z|^{-n} = \sum_n |x[n]| < \infty$: ogni punto di $\mathbb{T}$ appartiene a $\mathrm{ROC}(x)$.
Passo 3 — (i) ⇒ (ii). Immediato, perché $\mathbb{T} \neq \varnothing$. Le tre condizioni sono dunque equivalenti.
Passo 4 — l'identificazione. Si supponga che valgano le tre condizioni equivalenti e si ponga $z = e^{i\Omega}$ nella Definizione 21.3: si ottiene la serie $\sum_n x[n] e^{-in\Omega}$, che è per definizione la DTFT di $x[n]$. Ogni punto di $\mathbb{T}$ è della forma $e^{i\Omega}$ per un $\Omega \in \mathbb{R}$ (suriettività dell'esponenziale complesso sul cerchio unitario, Capitolo 6), e per il Passo 2 la serie converge assolutamente per ognuno di essi: $\widehat{x}(\Omega)$ è definita per ogni Ω reale e coincide con $X(e^{i\Omega})$.
Passo 5 — la lettura come serie di Fourier. La serie $\sum_n x[n] e^{-in\Omega}$ è, non a caso, formalmente identica alla serie di Fourier del Teorema (Volume II, Capitolo 4), con ruoli di n e θ scambiati: qui $x[n]$ sono i "coefficienti" e Ω la variabile continua. Precisamente, posto $c_n = x[-n]$, la funzione $\widehat{x}$ è la somma della serie di Fourier $\sum_n c_n e^{in\Omega}$ della funzione 2π-periodica $\widehat{x}$, e i coefficienti di Fourier di $\widehat{x}$ sono esattamente i c_n: è il contenuto del Teorema 21.8. Il legame con la trasformata di Laplace è lo stesso: là la restrizione all'asse immaginario dà la trasformata di Fourier quando l'asse sta nella regione di convergenza (Osservazione 20.1), qui la restrizione al cerchio unitario dà la DTFT quando il cerchio sta nella corona. □

Proposizione 21.2: La DTFT è 2π-periodica. *Se $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$, allora $\widehat{x}(\Omega + 2\pi) = \widehat{x}(\Omega)$ per ogni $\Omega \in \mathbb{R}$. Di conseguenza $\widehat{x}$ è completamente determinata dalla sua restrizione a un qualunque intervallo di ampiezza 2π, per esempio $[-\pi, \pi)$.*

Dimostrazione. Per ogni $n \in \mathbb{Z}$ vale $e^{-in(\Omega+2\pi)} = e^{-in\Omega}e^{-2\pi in} = e^{-in\Omega}$, perché $e^{-2\pi in} = 1$ per n intero. Poiché la serie converge assolutamente (Teorema 21.6), sostituendo termine a termine si ottiene $\widehat{x}(\Omega + 2\pi) = \sum_n x[n]e^{-in\Omega} = \widehat{x}(\Omega)$. La seconda affermazione segue perché ogni reale si scrive come $\Omega_0 + 2\pi k$ con $\Omega_0 \in [-\pi, \pi)$ e $k \in \mathbb{Z}$. □

Osservazione 21.5: La periodicità non è un accidente: è il cerchio. *La ragione della periodicità è geometrica, non algebrica. La DTFT è la restrizione di X a $\mathbb{T}$ (Teorema 21.6) letta* attraverso *la parametrizzazione $\Omega \mapsto e^{i\Omega}$, che è il rivestimento universale $\mathbb{R} \to \mathbb{T}$ studiato nel Capitolo 12: due parametri Ω e Ω' individuano lo stesso punto di $\mathbb{T}$ se e solo se differiscono per un multiplo di 2π. La funzione davvero definita sul cerchio è $X|_{\mathbb{T}}$; $\widehat{x}$ ne è il sollevamento, e la periodicità è la fibra del rivestimento. È lo stesso motivo per cui, nel discreto, la frequenza $\Omega = \pi$ (metà della frequenza di campionamento, cioè la frequenza di Nyquist) è la più alta che abbia senso: oltre, si torna indietro sul cerchio.*

Teorema 21.7: Convergenza uniforme e continuità della DTFT. *Sia $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Allora la serie della Definizione 21.5 converge* uniformemente *su $\mathbb{R}$, $\widehat{x}$ è continua e 2π-periodica, e*

$$\|\widehat{x}\|_\infty = \sup_{\Omega \in \mathbb{R}} |\widehat{x}(\Omega)| \le \|x\|_1.$$

Dimostrazione. Per ogni n e ogni Ω vale $|x[n]e^{-in\Omega}| = |x[n]|$, perché $|e^{-in\Omega}| = 1$. Le costanti $M_n = |x[n]|$ non dipendono da Ω e $\sum_n M_n = \|x\|_1 < \infty$: il criterio di Weierstrass dà la convergenza uniforme su $\mathbb{R}$ della serie. Ogni somma parziale simmetrica $\sum_{|n|\le N} x[n]e^{-in\Omega}$ è una funzione continua di Ω (somma finita di funzioni continue); il limite uniforme di una successione di funzioni continue è continuo, dunque $\widehat{x}$ è continua. La periodicità è la Proposizione 21.2. Infine, per ogni Ω, $|\widehat{x}(\Omega)| \le \sum_n |x[n]e^{-in\Omega}| = \sum_n |x[n]| = \|x\|_1$, e passando all'estremo superiore su Ω si ottiene la maggiorazione. □

Teorema 21.8: Formula di inversione della DTFT. *Sia $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Allora per ogni $n \in \mathbb{Z}$*

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x}(\Omega)\, e^{in\Omega}\, d\Omega.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — l'ortogonalità.** Per $k \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\Omega}\, d\Omega = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ \dfrac{1}{2\pi}\left[\dfrac{e^{ik\Omega}}{ik}\right]_{-\pi}^{\pi} = \dfrac{e^{ik\pi} - e^{-ik\pi}}{2\pi ik} = \dfrac{2i\sin(k\pi)}{2\pi ik} = 0, & k \neq 0, \end{cases}$$

poiché $\sin(k\pi) = 0$ per k intero.

Passo 2 — scambio di serie e integrale. Per il Teorema 21.7 la serie $\sum_k x[k]e^{-ik\Omega}$ converge uniformemente su $[-\pi, \pi]$; moltiplicandola per la funzione continua e di modulo 1 $\Omega \mapsto e^{in\Omega}$ la convergenza resta uniforme, dunque si può integrare termine a termine sull'intervallo compatto $[-\pi, \pi]$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x}(\Omega) e^{in\Omega} d\Omega = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x[k] \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)\Omega}\, d\Omega.$$

Passo 3 — conclusione. Per il Passo 1 con k sostituito da $n-k$, l'integrale vale 1 se $k=n$ e 0 altrimenti: resta il solo addendo $k=n$, cioè $x[n]$. □

Osservazione 21.6: L'inversione della DTFT è l'inversione della zeta. *Le formule dei Teoremi 21.3 e 21.8 sono la stessa formula. Prendendo $r=1$ nel Teorema 21.3 e parametrizzando $z=e^{i\Omega}$, si ottiene $x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} X(e^{i\Omega})e^{in\Omega}d\Omega$; e poiché l'integranda è 2π-periodica (Proposizione 21.2 e $e^{in(\Omega+2\pi)}=e^{in\Omega}$), l'integrale su $[0,2\pi]$ è uguale a quello su $[-\pi,\pi]$. La formula di inversione della zeta è dunque la formula di inversione della DTFT scritta su una circonferenza di raggio r anziché 1, con il fattore di correzione r^n.*

Teorema 21.9: Identità di Parseval per la DTFT. *Siano $x,y\in\ell^1(\mathbb{Z})$. Allora*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} x[n]\,\overline{y[n]} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x}(\Omega)\,\overline{\widehat{y}(\Omega)}\,d\Omega,$$

e in particolare, per $y=x$,

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |\widehat{x}(\Omega)|^2\,d\Omega.$$

In particolare $\ell^1(\mathbb{Z})\subseteq\ell^2(\mathbb{Z})$ e le due quantità sono finite.

Dimostrazione. **Passo 1 — finitezza.** Se $x\in\ell^1$ allora $|x[n]|\le\|x\|_1$ per ogni n, dunque $\sum_n |x[n]|^2\le\|x\|_1\sum_n|x[n]|=\|x\|_1^2<\infty$: $x\in\ell^2$. Il membro di destra è finito perché $\widehat{x}$ e $\widehat{y}$ sono continue e limitate (Teorema 21.7) su un intervallo compatto.
Passo 2 — la famiglia doppia. Si consideri

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\widehat{x}(\Omega)\overline{\widehat{y}(\Omega)}\,d\Omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\Big(\sum_n x[n]e^{-in\Omega}\Big)\overline{\Big(\sum_m y[m]e^{-im\Omega}\Big)}\,d\Omega.$$

La famiglia doppia $\big(x[n]\overline{y[m]}e^{-i(n-m)\Omega}\big)_{(n,m)\in\mathbb{Z}^2}$ è maggiorata in modulo, uniformemente in Ω, da $|x[n]|\,|y[m]|$, la cui somma vale $\|x\|_1\|y\|_1<\infty$: per il criterio di Weierstrass la serie doppia converge uniformemente in Ω e si può integrare termine a termine.
Passo 3 — ortogonalità. Per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 21.8, $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-i(n-m)\Omega}d\Omega$ vale 1 se $n=m$ e 0 altrimenti. Restano dunque i soli addendi con $n=m$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\widehat{x}\,\overline{\widehat{y}}\,d\Omega=\sum_{n\in\mathbb{Z}}x[n]\,\overline{y[n]},$$

che è la tesi. La seconda formula è il caso $y=x$, con $x[n]\overline{x[n]}=|x[n]|^2$ e $\widehat{x}\overline{\widehat{x}}=|\widehat{x}|^2$. □

Osservazione 21.7: Che cosa importiamo: Parseval per i segnali di sola energia finita. *Il Teorema 21.9 è dimostrato qui per $x,y\in\ell^1(\mathbb{Z})$, ipotesi che serve in due punti: per definire $\widehat{x}$ puntualmente e per giustificare lo scambio fra serie e integrale. L'enunciato* giusto*, però, è che la DTFT si estende a una* ***isometria suriettiva*** *$\ell^2(\mathbb{Z})\to L^2(\mathbb{T})$, e questo qui non è dimostrato per intero: la metà «iniettiva e isometrica» segue dalla completezza del sistema trigonometrico, che il Capitolo 17 dimostra (Teorema 17.1); la metà «suriettiva» — ogni successione di ℓ^2 è la successione dei coefficienti di Fourier di una funzione di $L^2(\mathbb{T})$ — è il teorema di Riesz–Fischer, la cui dimostrazione richiede la* completezza *dello spazio metrico $L^2(\mathbb{T})$, cioè il teorema di Riesz–Fischer sulla convergenza delle successioni di Cauchy in L^p. Quella completezza è qui* ***importata*** *dalla teoria della misura e non ridimostrata:*

è l'unico anello mancante. Chi voglia colmarlo trova la dimostrazione in W. Rudin, Real and Complex Analysis, 3ª ed., Capitolo 3 («L^p-spaces», teorema di Riesz–Fischer). Nessun risultato di questo capitolo dipende dall'anello mancante: tutti gli enunciati usati altrove sono provati sotto l'ipotesi ℓ^1.

21.5. Stabilità BIBO: sommabilità, corona, poli

Definizione 21.6: Stabilità BIBO. Un sistema LTI discreto $\mathcal{T}$ (Definizione 21.2) si dice **BIBO stabile** (*bounded input, bounded output*) se esiste una costante $M < \infty$ tale che

$$\|x\|_\infty \le 1 \implies \|\mathcal{T}x\|_\infty \le M$$

per ogni ingresso limitato x. Per linearità ciò equivale a: ogni ingresso limitato produce un'uscita limitata, con $\|\mathcal{T}x\|_\infty \le M\|x\|_\infty$.

Teorema 21.10: BIBO $\iff$ risposta impulsiva assolutamente sommabile. *Sia $\mathcal{T}$ un sistema LTI discreto di risposta impulsiva h, con $\mathcal{T}x = h*x$ per ogni ingresso limitato. Allora*

$$\mathcal{T} \text{ è BIBO stabile} \iff h \in \ell^1(\mathbb{Z}),$$

e in tal caso la costante ottimale della Definizione 21.6 è esattamente $M = \|h\|_1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — sufficienza ($\Leftarrow$).** Sia $h \in \ell^1$. Per la Proposizione 21.1(ii), per ogni ingresso limitato la serie di convoluzione converge assolutamente e

$$|y[n]| = \Big|\sum_{k} h[k]x[n-k]\Big| \le \sum_{k} |h[k]|\,|x[n-k]| \le \|x\|_\infty \sum_{k} |h[k]| = \|h\|_1\,\|x\|_\infty$$

per ogni n: il sistema è BIBO stabile con $M = \|h\|_1$.
Passo 2 — necessità ($\Rightarrow$): costruzione dell'ingresso critico. Si supponga il sistema BIBO stabile con costante M. Si fissi $N \in \mathbb{N}$ e si definisca il segnale

$$x_N[n] = \begin{cases} \dfrac{\overline{h[-n]}}{|h[-n]|}, & |n| \le N \text{ e } h[-n] \neq 0, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Esso ha supporto finito e $|x_N[n]| \le 1$ per ogni n, dunque $\|x_N\|_\infty \le 1$ e per ipotesi $\|\mathcal{T}x_N\|_\infty \le M$.
Passo 3 — valutazione dell'uscita nell'istante 0. Per la Proposizione 21.1(i), applicabile perché x_N ha supporto finito,

$$(\mathcal{T}x_N)[0] = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h[k]\,x_N[-k] = \sum_{\substack{|k|\le N \\ h[k]\neq 0}} h[k]\cdot\frac{\overline{h[k]}}{|h[k]|} = \sum_{\substack{|k|\le N \\ h[k]\neq 0}} \frac{|h[k]|^2}{|h[k]|} = \sum_{|k|\le N} |h[k]|,$$

avendo usato $h[k]\overline{h[k]} = |h[k]|^2$ e potendo reinserire gli indici con $h[k] = 0$, che contribuiscono 0.
Passo 4 — conclusione. Il numero appena calcolato è reale non negativo e per ipotesi non supera M:

$$\sum_{|k|\le N} |h[k]| = (\mathcal{T}x_N)[0] \le \|\mathcal{T}x_N\|_\infty \le M \qquad \text{per ogni } N.$$

Le somme parziali della serie a termini non negativi $\sum_k |h[k]|$ sono dunque uniformemente limitate da M: la serie converge e $\|h\|_1 \le M$. Perciò $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$.
Passo 5 — ottimalità della costante. Il Passo 1 dà $M \le \|h\|_1$ come costante ammissibile e il Passo 4 dà $\|h\|_1 \le M$ per ogni costante ammissibile M: la costante minima è esattamente $\|h\|_1$. □

Corollario 21.4: BIBO $\iff$ il cerchio unitario sta nella corona. *Con le ipotesi del Teorema 21.10 e posto $H = \mathcal{Z}\{h\}$, il sistema è BIBO stabile se e solo se $\mathbb{T} \subseteq \mathrm{ROC}(h)$; e in tal caso H ristretta a $\mathbb{T}$ è la* ***risposta in frequenza*** *$\widehat{h}(\Omega) = H(e^{i\Omega})$, continua, 2π-periodica e limitata da $\|h\|_1$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 21.10 la stabilità BIBO equivale a $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, che per il Teorema 21.6 equivale a $\mathbb{T} \subseteq \mathrm{ROC}(h)$. Le proprietà della restrizione sono il Teorema 21.7. □

21.5.1 Sistemi razionali causali: la posizione dei poli

Per arrivare al criterio dei poli servono tre strumenti algebrici, tutti dimostrati.

Lemma 21.2: Serie binomiale negativa. *Per ogni intero $j \ge 1$ e ogni $w \in \mathbb{C}$ con $|w| < 1$,*

$$\frac{1}{(1-w)^j} = \sum_{k \ge 0} \binom{j+k-1}{k} w^k,$$

con convergenza assoluta.

Dimostrazione. Per induzione su j.
Base $j = 1$. $\binom{k}{k} = 1$ e la formula è la serie geometrica $\frac{1}{1-w} = \sum_k w^k$, assolutamente convergente per $|w| < 1$.
Passo induttivo. Si supponga la formula vera per j. Una serie di potenze si deriva termine a termine all'interno del disco di convergenza, che qui è $|w| < 1$; a sinistra $\frac{d}{dw}(1-w)^{-j} = j(1-w)^{-j-1}$, a destra

$$\frac{d}{dw} \sum_{k \ge 0} \binom{j+k-1}{k} w^k = \sum_{k \ge 1} k \binom{j+k-1}{k} w^{k-1} = \sum_{k \ge 0} (k+1) \binom{j+k}{k+1} w^k.$$

Ora, per ogni $k \ge 0$,

$$(k+1)\binom{j+k}{k+1} = (k+1) \cdot \frac{(j+k)!}{(k+1)!\,(j-1)!} = \frac{(j+k)!}{k!\,(j-1)!} = j \cdot \frac{(j+k)!}{k!\,j!} = j\binom{j+k}{k}.$$

Uguagliando e dividendo per $j \ne 0$ si ottiene $\frac{1}{(1-w)^{j+1}} = \sum_{k \ge 0} \binom{j+k}{k} w^k$, che è la formula per $j+1$ poiché $\binom{(j+1)+k-1}{k} = \binom{j+k}{k}$. La convergenza assoluta per $|w| < 1$ è quella della serie derivata, che ha lo stesso raggio della serie di partenza. □

Lemma 21.3: Decomposizione in fratti semplici. *Siano N, D polinomi a coefficienti complessi con $\deg N < \deg D =: d$ e $D(z) = c\prod_{\ell=1}^{r} (z - p_\ell)^{m_\ell}$, con $p_1, \dots, p_r$ distinti, $c \ne 0$ e $\sum_\ell m_\ell = d$. Allora esistono, e sono unici, numeri complessi $A_{\ell,j}$ $(1 \le \ell \le r,\ 1 \le j \le m_\ell)$ tali che*

$$\frac{N(z)}{D(z)} = \sum_{\ell=1}^{r} \sum_{j=1}^{m_\ell} \frac{A_{\ell,j}}{(z-p_\ell)^j} \qquad \text{per ogni } z \notin \{p_1, \dots, p_r\}.$$

Dimostrazione. **Esistenza, per induzione su r.**
Caso $r = 1$, cioè $D(z) = c\,(z-p)^m$ con $m = d$. Un polinomio N di grado $< m$ si riscrive nelle potenze di $z - p$ (sviluppo di Taylor di un polinomio, che è una somma finita esatta): $N(z) = \sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i\,(z-p)^i$ con $\gamma_i = N^{(i)}(p)/i!$. Dividendo per D,

$$\frac{N(z)}{D(z)} = \frac{1}{c}\sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i\,(z-p)^{\,i-m} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\gamma_{m-j}/c}{(z-p)^{\,j}},$$

che è la forma voluta con $A_{1,j} = \gamma_{m-j}/c$.
Passo induttivo. Sia $r \geq 2$ e si scriva $D = D_1 D_2$ con $D_1(z) = (z-p_1)^{m_1}$ e $D_2(z) = c\prod_{\ell\geq 2}(z-p_\ell)^{m_\ell}$. I due polinomi sono coprimi, non avendo radici comuni (le p_ℓ sono distinte); per l'identità di Bézout esistono polinomi U, V con $UD_1 + VD_2 = 1$. Allora

$$\frac{N}{D} = \frac{N\,(UD_1 + VD_2)}{D_1 D_2} = \frac{NU}{D_2} + \frac{NV}{D_1}.$$

Si divida con resto: $NU = Q_2 D_2 + R_2$ con $\deg R_2 < \deg D_2$, e $NV = Q_1 D_1 + R_1$ con $\deg R_1 < \deg D_1$. Sostituendo,

$$\frac{N}{D} = (Q_1 + Q_2) + \frac{R_2}{D_2} + \frac{R_1}{D_1}.$$

Le tre frazioni N/D, R_2/D_2, R_1/D_1 sono proprie, cioè tendono a 0 per $|z| \to \infty$ (numeratore di grado strettamente minore del denominatore); dunque il polinomio $Q_1 + Q_2$ tende a 0 all'infinito ed è perciò identicamente nullo. Resta $N/D = R_1/D_1 + R_2/D_2$: al primo addendo si applica il caso $r = 1$, al secondo l'ipotesi induttiva (il denominatore D_2 ha $r - 1$ radici distinte), e si ottiene la forma voluta.
Unicità. Riducendo la somma $\sum_{\ell,j} A_{\ell,j}(z-p_\ell)^{-j}$ a denominatore comune D/c si ottiene una frazione il cui numeratore è un polinomio di grado $< d$; l'applicazione

$$\Phi : \mathbb{C}^{\,d} \to \{\text{polinomi di grado} < d\}, \qquad (A_{\ell,j}) \longmapsto \text{numeratore della somma},$$

è lineare fra due spazi vettoriali complessi della stessa dimensione d (si ricordi $\sum_\ell m_\ell = d$), ed è suriettiva per la parte di esistenza appena dimostrata: dunque è iniettiva, e i coefficienti $A_{\ell,j}$ sono determinati da N. □

Lemma 21.4: Antitrasformata causale di un polo di ordine j. *Siano $p \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ e $j \geq 1$ interi. Sulla corona $|z| > |p|$,*

$$\frac{1}{(z-p)^{\,j}} = \sum_{n\geq j} \binom{n-1}{j-1} p^{\,n-j}\, z^{-n},$$

cioè $\frac{1}{(z-p)^j} = \mathcal{Z}\{g_j\}$ con $g_j[n] = \binom{n-1}{j-1} p^{n-j} u[n-j]$. In particolare g_j è causale e, posto $q_j(n) = \binom{n-1}{j-1}$, si ha $g_j[n] = q_j(n)\,p^{-j}\,p^n$ per $n \geq j$, con q_j polinomio in n di grado $j-1$.

Dimostrazione. Per $|z| > |p|$ si ha $|p/z| < 1$; raccogliendo z e applicando il Lemma 21.2 con $w = p/z$:

$$\frac{1}{(z-p)^{\,j}} = \frac{1}{z^{\,j}(1-\frac{p}{z})^{\,j}} = z^{-j}\sum_{k\geq 0}\binom{j+k-1}{k}\Big(\frac{p}{z}\Big)^k = \sum_{k\geq 0}\binom{j+k-1}{k} p^{\,k}\, z^{-(k+j)}.$$

Posto $n = k + j$, cioè $k = n - j \geq 0$, e usando $\binom{j+k-1}{k} = \binom{n-1}{n-j} = \binom{n-1}{j-1}$ (simmetria del coefficiente binomiale), si ottiene la formula. La convergenza è assoluta per $|z| > |p|$, dunque $\{|z| > |p|\} \subseteq \mathrm{ROC}(g_j)$. Infine

$$q_j(n) = \binom{n-1}{j-1} = \frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-j+1)}{(j-1)!}$$

è, per $j \geq 1$, un polinomio in n di grado esattamente $j-1$ (per $j = 1$ è la costante 1). □

Teorema 21.11: La corona di un sistema razionale causale. *Sia $H = N/D$ razionale propria e ridotta ai minimi termini, con poli $p_1, \dots, p_r$ non nulli e distinti, di molteplicità $m_1, \dots, m_r$, e sia $\rho^* = \max_\ell |p_\ell|$. Sia h il segnale* causale *con $\mathcal{Z}\{h\} = H$ sulla corona $\{|z| > \rho^*\}$. Allora*

(i) h esiste ed è dato da

$$h[n] = c_0\,\delta[n] + \sum_{\ell=1}^{r} \sum_{j=1}^{m_\ell} A_{\ell,j} \binom{n-1}{j-1} p_\ell^{\,n-j}\, u[n-j],$$

con $c_0 = \lim_{|z|\to\infty} H(z)$ e $A_{\ell,j}$ i coefficienti del Lemma 21.3 applicato a $H - c_0$;

(ii) $\mathrm{ROC}(h) = \{|z| > \rho^*\}$ esattamente*: nessun punto con $|z| \leq \rho^*$ vi appartiene.*

Dimostrazione. **(i).** Poiché H è propria, $\deg N \leq \deg D$; dividendo con resto, $N = c_0 D + \widetilde{N}$ con $c_0 \in \mathbb{C}$ e $\deg \widetilde{N} < \deg D$, sicché $H = c_0 + \widetilde{N}/D$ e $c_0 = \lim_{|z|\to\infty} H(z)$. Il Lemma 21.3 decompone $\widetilde{N}/D$ in fratti semplici, e il Lemma 21.4 antitrasforma ciascun fratto sulla corona $|z| > |p_\ell|$; poiché $\{|z| > \rho^*\} \subseteq \{|z| > |p_\ell|\}$ per ogni ℓ, tutte le serie convergono assolutamente su $\{|z| > \rho^*\}$, e per la linearità (Teorema 21.5(i)) la loro combinazione, sommata a $c_0 = \mathcal{Z}\{c_0\delta\}$, dà proprio H su quella corona. Il segnale risultante è causale perché lo è ciascun addendo.
(ii). Per il Corollario 21.1 la regione di convergenza di h è $\{|z| > \rho_+\}$ o la sua chiusura, con $\rho_+ = \limsup_n |h[n]|^{1/n}$, e il punto (i) mostra $\rho_+ \leq \rho^*$. Si supponga per assurdo che esista $z_1 \in \mathrm{ROC}(h)$ con $|z_1| \leq \rho^*$; per l'invarianza per rotazioni (Teorema 21.1(ii)) tutta la circonferenza $|z| = |z_1| =: s \leq \rho^*$ sta in $\mathrm{ROC}(h)$, e poiché h è causale, per ogni $|z| \geq s$ si ha $|h[n]z^{-n}| \leq |h[n]|s^{-n}$, dunque

$$|G(z)| := \Big|\sum_{n\geq 0} h[n] z^{-n}\Big| \leq \sum_{n\geq 0} |h[n]|\, s^{-n} =: C < \infty \qquad \text{per ogni } |z| \geq s.$$

Sia ora p un polo con $|p| = \rho^*$ e si consideri, per $t > 1$, il punto $z_t = t\,p$. Allora $|z_t| = t\rho^* > \rho^* \geq s$, dunque z_t sta nella corona $\{|z| > \rho^*\}$ dove $G = H$ per ipotesi, e insieme $|G(z_t)| \leq C$. Ma $z_t \to p$ per $t \to 1^+$ e p è un polo di H: essendo $H = N/D$ ridotta ai minimi termini, $N(p) \neq 0$ e $D(p) = 0$, dunque $|H(z_t)| = |N(z_t)|/|D(z_t)| \to +\infty$ (numeratore con limite $|N(p)| > 0$, denominatore infinitesimo e non nullo per $t > 1$ abbastanza vicino a 1, perché gli zeri di D sono isolati). Questo contraddice $|H(z_t)| = |G(z_t)| \leq C$. Dunque nessun z con $|z| \leq \rho^*$ appartiene a $\mathrm{ROC}(h)$, e per il Corollario 21.1 $\mathrm{ROC}(h) = \{|z| > \rho^*\}$. □

Teorema 21.12: Stabilità BIBO nel dominio Zeta. *Un sistema LTI causale discreto con funzione di trasferimento $H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$ è BIBO stabile se e solo se tutti i poli di $H(z)$ giacciono strettamente all'interno del cerchio unitario: $|z| < 1$.*

Dimostrazione. Ricordiamo il criterio nel dominio del tempo: un sistema LTI discreto è BIBO stabile se e solo se la sua risposta impulsiva è *sommabile*, cioè $\sum_{n\geq 0} |h[n]| < \infty$. (La sufficienza è immediata: se $|x[n]| \leq M$ allora $|y[n]| = |\sum_k h[k]x[n-k]| \leq M \sum_k |h[k]|$. La necessità si ottiene scegliendo l'ingresso limitato $x[n-k] = \overline{h[k]}/|h[k]|$ dove $h[k] \neq 0$, che rende $y[n] = \sum_k |h[k]|$.) Entrambi i versi sono dimostrati per esteso nel Teorema 21.10. Basta dunque mostrare che la sommabilità di h equivale alla posizione dei poli. Si assume, come è implicito nel parlare di «poli», che H sia razionale propria e ridotta ai minimi termini, con poli non nulli $p_1, \dots, p_r$; si ponga $\rho^* = \max_\ell |p_\ell|$.

Passo 1 — struttura di h. Sia $H(z) = N(z)/D(z)$ razionale propria con poli $p_1, \dots, p_r$ di molteplicità $m_1, \dots, m_r$. Decomponendo in fratti semplici e antitrasformando termine a termine, la risposta impulsiva causale è una combinazione lineare finita di successioni della forma

$$n^j \, p_\ell^n \, u[n], \qquad 0 \leq j \leq m_\ell - 1.$$

Questo è esattamente il contenuto del Teorema 21.11(i), dimostrato a partire dal Lemma 21.3 (esistenza e unicità dei fratti semplici) e dal Lemma 21.4 (antitrasformata causale di un polo di ordine j): il coefficiente $\binom{n-1}{j-1}$ che vi compare è un polinomio in n di grado $j-1 \leq m_\ell - 1$, cioè una combinazione lineare di $1, n, \dots, n^{m_\ell - 1}$.

Passo 2 — poli interni $\Rightarrow$ sommabilità. Se $|p_\ell| < 1$ per ogni ℓ, allora per ogni j fissato

$$\sum_{n\geq 0} n^j \, |p_\ell|^{\,n} < \infty,$$

perché il criterio del rapporto dà come limite $|p_\ell| < 1$ (il fattore polinomiale $((n+1)/n)^j \to 1$ non altera il limite); equivalentemente, il criterio della radice dà $\left(n^j |p_\ell|^{\,n}\right)^{1/n} = \left(n^{1/n}\right)^j |p_\ell| \to |p_\ell| < 1$, essendo $n^{1/n} \to 1$. Una combinazione lineare finita di serie assolutamente convergenti converge assolutamente, dunque $\sum_n |h[n]| < \infty$ e, per il Teorema 21.10, il sistema è BIBO stabile.

Passo 3 — un polo non interno $\Rightarrow$ non sommabilità. Sia p un polo di modulo massimo $\rho^* = |p| \geq 1$. Se h fosse sommabile, la serie $H(z) = \sum_{n\geq 0} h[n] z^{-n}$ convergerebbe assolutamente per ogni $|z| \geq 1$ — poiché $|h[n]z^{-n}| \leq |h[n]|$ — e definirebbe una funzione continua e limitata su $\{|z| \geq 1\}$. Ma H ha un polo in p con $|p| \geq 1$, dunque $|H(z)| \to \infty$ per $z \to p$: contraddizione. In forma completa: la sommabilità di h significa $1 \in \mathrm{ROC}(h)$ nel senso che $\mathbb{T} \subseteq \mathrm{ROC}(h)$ (Teorema 21.6), mentre il Teorema 21.11(ii) afferma $\mathrm{ROC}(h) = \{|z| > \rho^*\}$, insieme che non contiene alcun punto di $\mathbb{T}$ quando $\rho^* \geq 1$. Perciò h non è sommabile e il sistema non è BIBO stabile.

Conclusione. Sommabilità di h $\iff$ tutti i poli in $|z| < 1$, e per il criterio richiamato all'inizio ciò equivale alla stabilità BIBO. Si noti che i poli *sul* cerchio unitario danno instabilità BIBO pur producendo risposte limitate (ad esempio $h[n] = u[n]$ per $p = 1$): il sistema è *marginalmente* stabile, ed è questa la ragione per cui $\mathbb{T}$ è il confine e non parte della regione di stabilità. □

Esempio 21.4: Il polo sul bordo: risposta limitata, sistema instabile. Sia $H(z) = \frac{z}{z-1}$, cioè l'integratore discreto $y[n] = y[n-1] + x[n]$, con polo semplice in $p = 1$. La risposta impulsiva è $h[n] = u[n]$ (Esempio 21.2 con $a = 1$), *limitata*: $\|h\|_\infty = 1$. Eppure $\sum_n |h[n]| = \sum_{n\geq 0} 1 = +\infty$, dunque per il Teorema 21.10 il sistema non è BIBO stabile. Lo si vede anche direttamente: l'ingresso limitato $x[n] = u[n]$ produce $y[n] = \sum_{k=0}^{n} 1 = n + 1 \to +\infty$. La corona è $\{|z| > 1\}$, che non contiene $\mathbb{T}$, in accordo con il Corollario 21.4. È il caso citato nella *Conclusione* della dimostrazione del Teorema 21.12: un polo sul cerchio unitario è già troppo.

Esempio 21.5: Un sistema del secondo ordine, verificato tre volte. Sia $y[n] = y[n-1] - 0{,}24\,y[n-2] + x[n]$, cioè

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + 0{,}24\,z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - z + 0{,}24} = \frac{z^2}{(z-0{,}6)(z-0{,}4)},$$

poiché $z^2 - z + 0{,}24$ ha discriminante $1 - 0{,}96 = 0{,}04$ e radici $\frac{1 \pm 0{,}2}{2} = 0{,}6$ e $0{,}4$. Entrambi i poli hanno modulo < 1: per il Teorema 21.12 il sistema è BIBO stabile.
Risposta impulsiva. Poiché H è propria con $\deg N = \deg D$, si applica il Teorema 21.11(i). Conviene decomporre $H(z)/z$:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z-0{,}6)(z-0{,}4)} = \frac{A}{z-0{,}6} + \frac{B}{z-0{,}4},$$

con $A = \frac{0{,}6}{0{,}6-0{,}4} = 3$ e $B = \frac{0{,}4}{0{,}4-0{,}6} = -2$; moltiplicando per z e antitrasformando con l'Esempio 21.2 (corona esterna, il sistema è causale):

$$H(z) = \frac{3z}{z-0{,}6} - \frac{2z}{z-0{,}4}, \qquad h[n] = (3 \cdot 0{,}6^{\,n} - 2 \cdot 0{,}4^{\,n})u[n].$$

Primo controllo (ricorsione). Iterando l'equazione alle differenze con $x = \delta$ si ottiene $h[0] = 1$, $h[1] = 1$, $h[2] = 0{,}76$, $h[3] = 0{,}52$, $h[4] = 0{,}337\,6$, $h[5] = 0{,}212\,8$; la formula chiusa dà $3 - 2 = 1$, $1{,}8 - 0{,}8 = 1$, $1{,}08 - 0{,}32 = 0{,}76$, $0{,}648 - 0{,}128 = 0{,}52$, $0{,}388\,8 - 0{,}051\,2 = 0{,}337\,6$, $0{,}233\,28 - 0{,}020\,48 = 0{,}212\,8$. Su 200 campioni lo scarto massimo fra le due vie è $2{,}2 \cdot 10^{-16}$. ✓
Secondo controllo (norma ℓ^1 e guadagno in continua). Poiché $3 \cdot 0{,}6^n > 2 \cdot 0{,}4^n$ per ogni $n \geq 0$ (il rapporto vale $1{,}5 \cdot 1{,}5^{\,n} \geq 1{,}5$), si ha $h[n] > 0$ e dunque

$$\|h\|_1 = \sum_{n \geq 0} h[n] = \frac{3}{1-0{,}6} - \frac{2}{1-0{,}4} = 7{,}5 - \frac{10}{3} = \frac{25}{6} = 4{,}166\,666\,7,$$

che coincide con $H(1) = \frac{1}{1-1+0{,}24} = \frac{1}{0{,}24} = 4{,}166\,666\,7$, come dev'essere perché $H(1) = \sum_n h[n]$ e i termini sono positivi. ✓
Terzo controllo (Parseval). Sommando la serie, $\sum_n |h[n]|^2 = 3{,}034\,931\,077\,7$; la formula chiusa $\frac{9}{1-0{,}36} - \frac{12}{1-0{,}24} + \frac{4}{1-0{,}16} = 3{,}034\,931\,077\,7$; e l'integrale $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{i\Omega})|^2 d\Omega$, valutato con 200 000 punti, $3{,}034\,931\,077\,7$: tre vie indipendenti, lo stesso numero, in accordo con il Teorema 21.9. ✓

Esempio svolto — successione geometrica e filtro digitale del primo ordine. Sia $x[n] = a^n u[n]$ (successione causale, $u[n]$ gradino discreto). Allora

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - a/z} = \frac{z}{z-a}, \qquad \text{ROC} : |z| > |a|,$$

(serie geometrica di ragione a/z, convergente per $|a/z| < 1$). Consideriamo ora il filtro digitale ricorsivo del primo ordine $y[n] = a y[n-1] + b x[n]$ (ad esempio una media mobile esponenziale, spesso usata per filtrare il rumore di un sensore prima del calcolo PID). Trasformando (con la proprietà di traslazione, analoga a Laplace, cioè il Teorema 21.5(ii)):

$$Y(z) = a z^{-1} Y(z) + b X(z) \implies H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b}{1 - a z^{-1}} = \frac{bz}{z-a},$$

con un unico polo in $z = a$: il filtro è BIBO stabile se e solo se $|a| < 1$. Si noti il parallelo con l'Esempio svolto della Sezione 4.8 (Volume II, Capitolo 4): se questo filtro discreto campiona, con

periodo T, il sistema continuo del primo ordine con costante di tempo τ, il polo discreto risulta $a = e^{-T/\tau}$, che soddisfa automaticamente $|a| < 1$ per ogni $T, \tau > 0$ — la stabilità del sistema continuo si trasmette al sistema campionato, esattamente come previsto dall'Osservazione 21.8.

21.6. I tre piani: Laplace, zeta e Fourier

Il piano s della trasformata di Laplace (Capitolo 20), il piano z della trasformata zeta e l'asse delle frequenze della trasformata di Fourier non sono tre mondi separati: sono tre viste di uno stesso oggetto, legate da due mappe che qui studiamo per intero. La prima è esatta ma non iniettiva, la seconda è iniettiva ma approssimata.

Teorema 21.13: La mappa di campionamento esponenziale. *Sia $T > 0$ e sia $\Phi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $\Phi(s) = e^{sT}$. Allora*

(i) $|\Phi(s)| = e^{T\,\mathrm{Re}(s)}$, *e quindi*

$$\mathrm{Re}(s) < 0 \iff |\Phi(s)| < 1, \qquad \mathrm{Re}(s) = 0 \iff |\Phi(s)| = 1,$$

$$\mathrm{Re}(s) > 0 \iff |\Phi(s)| > 1;$$

(ii) $\Phi(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$*: la mappa è suriettiva sul piano bucato;*

(iii) $\Phi(s) = \Phi(s')$ *se e solo se* $s - s' \in \frac{2\pi i}{T}\mathbb{Z}$*;*

(iv) la restrizione di Φ alla striscia $S = \{s : -\pi/T < \mathrm{Im}(s) \le \pi/T\}$ è una biiezione su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, che manda $S \cap \{\mathrm{Re}\, s < 0\}$ sul disco bucato $\{0 < |z| < 1\}$ e $S \cap \{\mathrm{Re}\, s = 0\}$ su $\mathbb{T}$.

Dimostrazione. Si scriva $s = \sigma + i\omega$ con $\sigma, \omega \in \mathbb{R}$.
(i). $e^{sT} = e^{\sigma T} e^{i\omega T}$ e $|e^{i\omega T}| = 1$, dunque $|\Phi(s)| = e^{\sigma T}$. Poiché $t \mapsto e^t$ è strettamente crescente con $e^0 = 1$, si ha $e^{\sigma T} < 1 \iff \sigma T < 0 \iff \sigma < 0$ (essendo $T > 0$), e analogamente per gli altri due casi.
(ii). Sia $z \neq 0$. Scritto $z = \rho e^{i\theta}$ con $\rho > 0$ e $\theta \in \mathbb{R}$ (forma polare, Capitolo 6), si ponga $s = \frac{\ln \rho}{T} + i\frac{\theta}{T}$: allora $\Phi(s) = e^{\ln \rho} e^{i\theta} = \rho e^{i\theta} = z$. Viceversa $\Phi(s) \neq 0$ per ogni s, perché $|\Phi(s)| = e^{\sigma T} > 0$.
(iii). $\Phi(s) = \Phi(s')$ equivale a $e^{(s-s')T} = 1$; e l'esponenziale complesso vale 1 esattamente sugli interi multipli di $2\pi i$, dunque $(s - s')T \in 2\pi i\mathbb{Z}$, cioè $s - s' \in \frac{2\pi i}{T}\mathbb{Z}$.
(iv). Due punti distinti di S hanno parti immaginarie che differiscono per meno di $2\pi/T$ in valore assoluto, dunque non possono differire per un multiplo non nullo di $2\pi i/T$: per (iii) $\Phi|_S$ è iniettiva. È suriettiva su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ perché, dato $z \neq 0$, il punto s costruito in (ii) si porta in S scegliendo l'unico argomento $\theta \in (-\pi, \pi]$ di z. Le due affermazioni finali seguono da (i) e da $|z| > 0$. □

Osservazione 21.8: Perché proprio il cerchio unitario. *Se un segnale continuo $x_c(t)$ viene campionato con periodo T ottenendo $x[n] = x_c(nT)$, la corrispondenza (ideale) tra i piani s e z è $z = e^{sT}$: l'asse immaginario $s = i\omega$ (bordo di stabilità nel continuo) si mappa in $z = e^{i\omega T}$, cioè proprio $\mathbb{T}$ (bordo di stabilità nel discreto), mentre il semipiano sinistro $\mathrm{Re}(s) < 0$ (stabilità continua) si mappa nell'interno del cerchio unitario $|z| = |e^{sT}| = e^{\mathrm{Re}(s)T} < 1$. Il cerchio unitario $\mathbb{T}$ del Capitolo 3 non è quindi solo un oggetto geometrico astratto: è letteralmente il confine di stabilità di ogni sistema di controllo digitale, PLC compresi. Questo è anche esattamente il fenomeno geometrico incontrato nel Corollario 3.3 del Capitolo 3, dove la trasformazione di Möbius $w = (z-1)/(z+1)$ mandava $\mathbb{T}$ nell'asse immaginario: quella è, a meno di un fattore di scala $2/T$, la trasformata bilineare usata per approssimare $z = e^{sT}$ nella pratica del controllo digitale. Tutte le affermazioni qui*

elencate sono i punti (i) e (iv) del Teorema 21.13, e i due riferimenti al «Capitolo 3» sono al Volume II, Capitolo 3.

Osservazione 21.9: La non iniettività è l'aliasing. *Il Teorema 21.13(iii) dice che Φ identifica fra loro tutti i punti che differiscono per un multiplo di $2\pi i/T$: in particolare le pulsazioni ω e $\omega + 2\pi/T = \omega + 2\pi f_s$ producono lo stesso punto del piano z, e dunque la stessa successione campionata. È l'**aliasing**: due sinusoidi continue di frequenze che differiscono per un multiplo della frequenza di campionamento sono indistinguibili dopo il campionamento. La striscia S del punto (iv) è la scelta canonica di un rappresentante per ciascuna classe, e corrisponde esattamente all'intervallo di frequenze $(-f_s/2,\, f_s/2]$: la banda di Nyquist. La periodicità della DTFT (Proposizione 21.2) è la stessa cosa letta dall'altra parte: sul cerchio non c'è posto per più di un giro.*

21.6.1 La trasformazione bilineare

Definizione 21.7: Trasformazione bilineare (di Tustin). Sia $T > 0$. La **trasformazione bilineare** di passo T è l'applicazione

$$\beta(s) = \frac{1 + \frac{T}{2}s}{1 - \frac{T}{2}s}, \qquad s \neq \frac{2}{T},$$

con applicazione inversa

$$\beta^{-1}(z) = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}, \qquad z \neq -1.$$

È la trasformazione di Möbius $s \mapsto \frac{as+b}{cs+d}$ con $a = \frac{T}{2}$, $b = 1$, $c = -\frac{T}{2}$, $d = 1$, di determinante $ad - bc = \frac{T}{2} + \frac{T}{2} = T \neq 0$ (Capitolo 6).

Teorema 21.14: La bilineare manda il semipiano sinistro sul disco unitario. *Sia β come nella Definizione 21.7 e sia $\mathbb{H}^- = \{s \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(s) < 0\}$. Allora*

(i) per ogni $s \neq 2/T$ vale l'identità

$$|\beta(s)|^2 - 1 = \frac{2T\,\mathrm{Re}(s)}{\left|1 - \frac{T}{2}s\right|^2};$$

(ii) β è una biiezione di $\mathbb{H}^-$ su $\mathbb{D}$, con inversa β^{-1};

(iii) β è una biiezione dell'asse immaginario $i\mathbb{R}$ su $\mathbb{T} \setminus \{-1\}$, e $\beta(s) \to -1$ per $|s| \to \infty$ lungo $i\mathbb{R}$;

(iv) β manda $\{\mathrm{Re}(s) > 0\} \setminus \{2/T\}$ su $\{|z| > 1\}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — un'identità elementare.** Per ogni $w \in \mathbb{C}$,

$$|1+w|^2 - |1-w|^2 = (1+w)\overline{(1+w)} - (1-w)\overline{(1-w)}$$

$$= (1 + w + \bar{w} + |w|^2) - (1 - w - \bar{w} + |w|^2) = 2(w + \bar{w}) = 4\,\mathrm{Re}(w).$$

(Controllo numerico: per $w = 0{,}3 + 0{,}4i$ il membro sinistro vale $|1{,}3 + 0{,}4i|^2 - |0{,}7 - 0{,}4i|^2 = 1{,}85 - 0{,}65 = 1{,}2$ e il destro $4 \cdot 0{,}3 = 1{,}2$. ✓)

Passo 2 — (i). Posto $w = \frac{T}{2}s$, si ha $\beta(s) = \frac{1+w}{1-w}$ con $1 - w \neq 0$, dunque

$$|\beta(s)|^2 - 1 = \frac{|1+w|^2 - |1-w|^2}{|1-w|^2} = \frac{4\,\mathrm{Re}(w)}{|1-w|^2} = \frac{4 \cdot \frac{T}{2}\,\mathrm{Re}(s)}{\left|1 - \frac{T}{2}s\right|^2} = \frac{2T\,\mathrm{Re}(s)}{\left|1 - \frac{T}{2}s\right|^2}.$$

Passo 3 — (ii). Il denominatore in (i) è positivo e $2T > 0$, dunque $|\beta(s)| < 1 \iff \mathrm{Re}(s) < 0$. Resta la biiettività. Si osservi che $s \in \mathbb{H}^-$ implica $\mathrm{Re}(1 - \frac{T}{2}s) = 1 - \frac{T}{2}\mathrm{Re}(s) > 1 > 0$, dunque β è definita su tutto $\mathbb{H}^-$. Per $z \neq -1$ si ha

$$\beta(\beta^{-1}(z)) = \frac{1 + \frac{T}{2}\cdot\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}}{1 - \frac{T}{2}\cdot\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}} = \frac{\frac{(z+1)+(z-1)}{z+1}}{\frac{(z+1)-(z-1)}{z+1}} = \frac{2z}{2} = z,$$

e, simmetricamente, $\beta^{-1}(\beta(s)) = s$ per ogni $s \neq 2/T$ (stesso conto con i ruoli scambiati). Poiché $-1 \notin \mathbb{D}$, l'applicazione β^{-1} è definita su tutto $\mathbb{D}$; e per $z \in \mathbb{D}$ il punto $s = \beta^{-1}(z)$ soddisfa $|\beta(s)| = |z| < 1$, dunque $\mathrm{Re}(s) < 0$ per (i), cioè $s \in \mathbb{H}^-$. Le due applicazioni sono dunque inverse l'una dell'altra fra $\mathbb{H}^-$ e $\mathbb{D}$.

Passo 4 — (iii). Per (i), $|\beta(s)| = 1 \iff \mathrm{Re}(s) = 0$; e $\beta(i\omega) = -1$ richiederebbe $1 + \frac{T}{2}i\omega = -1 + \frac{T}{2}i\omega$, cioè $1 = -1$, impossibile: dunque $\beta(i\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{T} \setminus \{-1\}$. Viceversa ogni $z \in \mathbb{T} \setminus \{-1\}$ ha controimmagine $s = \beta^{-1}(z)$, che per (i) ha parte reale nulla. Infine, dividendo numeratore e denominatore per s, $\beta(s) = \frac{1/s + T/2}{1/s - T/2} \to \frac{T/2}{-T/2} = -1$ per $|s| \to \infty$.

Passo 5 — (iv). È di nuovo (i): $|\beta(s)| > 1 \iff \mathrm{Re}(s) > 0$. □

Corollario 21.5: Deformazione dell'asse delle frequenze, o warping. *Per $\omega \in \mathbb{R}$ si ha $\beta(i\omega) = e^{i\Omega}$ con*

$$\Omega = 2\arctan\Big(\frac{\omega T}{2}\Big), \qquad \textit{equivalentemente} \qquad \omega = \frac{2}{T}\tan\Big(\frac{\Omega}{2}\Big), \quad \Omega \in (-\pi, \pi).$$

La corrispondenza $\omega \mapsto \Omega$ è una biiezione strettamente crescente di $\mathbb{R}$ su $(-\pi, \pi)$, con $\Omega \simeq \omega T$ per ωT piccolo e $\Omega \to \pm\pi$ per $\omega \to \pm\infty$.

Dimostrazione. Posto $u = \frac{\omega T}{2} \in \mathbb{R}$, si ha $\beta(i\omega) = \frac{1+iu}{1-iu}$. Il numeratore ha modulo $\sqrt{1+u^2}$ e argomento $\arctan u$ (esso sta nel semipiano destro, dove l'arcotangente dà l'argomento principale); il denominatore è il suo coniugato, dunque ha lo stesso modulo e argomento $-\arctan u$. Il quoziente ha perciò modulo 1 e argomento $\arctan u - (-\arctan u) = 2\arctan u$:

$$\beta(i\omega) = e^{\,i\,2\arctan u} = e^{i\Omega}, \qquad \Omega = 2\arctan\frac{\omega T}{2}.$$

La funzione arctan è una biiezione strettamente crescente di $\mathbb{R}$ su $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, dunque $\Omega = 2\arctan u$ lo è di $\mathbb{R}$ su $(-\pi, \pi)$, e invertendo, $\tan(\Omega/2) = u = \omega T/2$, cioè $\omega = \frac{2}{T}\tan(\Omega/2)$. Per $u \to 0$ vale $\arctan u = u + O(u^3)$, dunque $\Omega = \omega T + O((\omega T)^3)$; e $\arctan u \to \pm\frac{\pi}{2}$ per $u \to \pm\infty$ dà $\Omega \to \pm\pi$. □

Osservazione 21.10: Le due mappe a confronto. *La mappa esatta $\Phi(s) = e^{sT}$ e l'approssimazione razionale β concordano al primo ordine, perché $e^{w'} = 1 + w' + O(w'^2)$ e $\frac{1+w}{1-w} = 1 + 2w + O(w^2)$ danno, con $w = \frac{T}{2}s$ e $w' = sT$, lo stesso sviluppo $1 + sT + O((sT)^2)$; ma differiscono globalmente in modo essenziale. Φ rispetta i moduli in modo esatto e distrugge l'iniettività (aliasing, Osservazione 21.9); β è iniettiva e conserva il confine di stabilità in modo esatto, ma deforma le frequenze (Corollario 21.5). Numericamente, con $T = 10^{-3}$:*

s	e^{sT}	$\lvert e^{sT}\rvert$	$\beta(s)$
-100	$0{,}904\,837\,4$	$0{,}904\,837\,4$	$0{,}904\,761\,9$
$-1\,000$	$0{,}367\,879\,4$	$0{,}367\,879\,4$	$0{,}333\,333\,3$
$1\,000\,i$	$0{,}540\,302\,3 + 0{,}841\,471\,0\,i$	1	$0{,}6 + 0{,}8\,i$
$+500$	$1{,}648\,721\,3$	$1{,}648\,721\,3$	$1{,}666\,666\,7$

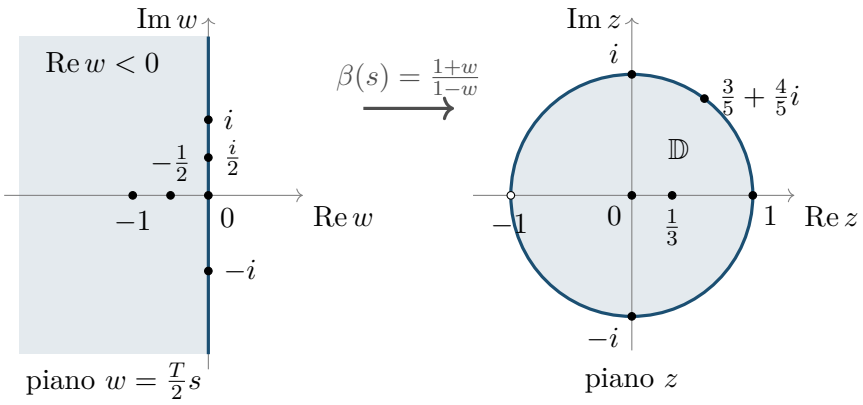


Figura 21.2: La trasformazione bilineare del Teorema 21.14: il semipiano sinistro va sul disco unitario, l'asse immaginario sul cerchio unitario privato di -1 (cerchietto vuoto). Le corrispondenze disegnate sono esatte: $0 \mapsto 1$, $-\frac{1}{2} \mapsto \frac{1}{3}$, $-1 \mapsto 0$, $\frac{i}{2} \mapsto \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$, $\pm i \mapsto \pm i$; e infatti $\frac{1+i/2}{1-i/2} = \frac{(1+i/2)^2}{5/4} = \frac{3/4+i}{5/4} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$, di modulo 1. Il raggio del disco è 1,6 cm e i punti sono collocati moltiplicando per 1,6 le coordinate esatte.

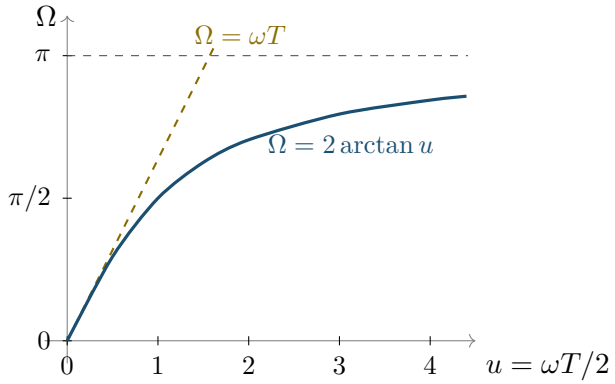


Figura 21.3: Il *warping* del Corollario 21.5. I valori usati per tracciare la curva sono calcolati esattamente: $2 \arctan u$ vale 0, 0,927 295 2, 1,570 796 3, 1,965 587 4, 2,214 297 4, 2,498 091 5, 2,651 635 3 e 2,694 639 5 per $u = 0$; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 4,4, con asintoto $\pi = 3{,}141\,592\,7$; nel disegno l'unità in ordinata è 1,2 cm, cosicché $\pi \mapsto 3{,}77$ cm e $\pi/2 \mapsto 1{,}885$ cm, e l'unità in ascissa è 1,2 cm. Per u piccolo la curva è indistinguibile dalla retta $\Omega = 2u = \omega T$; verso l'alto satura a π, cioè alla frequenza di Nyquist: la bilineare comprime tutto l'asse reale delle frequenze continue dentro una sola banda di Nyquist, senza aliasing ma con deformazione.

Entrambe le colonne dei moduli rispettano il criterio: modulo < 1 per $\operatorname{Re} s < 0$, $= 1$ sull'asse, > 1 a destra. Il valore $\beta(1\,000\,i) = 0{,}6 + 0{,}8i$ è esatto (è il punto della Figura 21.2), e $|0{,}6 + 0{,}8i| = 1$ perché $0{,}36 + 0{,}64 = 1$. ✓

Osservazione 21.11: Oltre Tustin: la trasformata bilineare generalizzata. *La trasformata bilineare del Corollario 3.3 (Volume II, Capitolo 3, il metodo di Tustin) non è l'unico modo di discretizzare un sistema continuo: è il caso particolare $\alpha = 1/2$ di una famiglia a un parametro, la* ***trasformata bilineare generalizzata*** *(GBT), che include come casi estremi anche il metodo di Eulero in avanti ($\alpha = 0$) e all'indietro ($\alpha = 1$). La scelta di α governa un compromesso ben noto in controllo digitale tra accuratezza in frequenza e margine di stabilità numerica del sistema discretizzato, ed è tuttora oggetto di ricerca attiva: un lavoro del 2025 di un gruppo di ricerca cinese (Chen, Li, Cui et al., riferimento* ***non verificato****: si veda l'avvertenza qui sotto) affronta esplicitamente il problema di scegliere α in modo ottimale, mostrando che l'interpretazione fisica del parametro e la sua selezione ottima erano rimaste, sorprendentemente, poco esplorate in letteratura fino a tempi recenti. È un buon promemoria che la geometria elementare del cerchio e il controllo digitale non sono argomenti chiusi né distanti tra loro.*

Attenzione. Un riferimento ereditato e non verificato. Il rinvio al lavoro del 2025 citato nell'Osservazione 21.11 proviene dal Volume II e vi era dato come «citato in bibliografia»; il controllo fatto per questo capitolo mostra che quella voce *non* compare nella bibliografia del Volume III, e non è stato possibile verificarne autori, titolo e sede. Il rinvio è perciò conservato ma marcato come non verificato, e resta un punto aperto del capitolo. Nessun enunciato, nessun conto e nessuna dimostrazione di questo capitolo vi si appoggia: la famiglia GBT è definita e verificata direttamente nell'Esercizio 21.2, i cui tre casi particolari sono calcolati per esteso nella soluzione.

I tre piani in una riga.

$$\underbrace{s = \sigma + i\omega}_{\text{Laplace}} \xrightarrow{z = e^{sT}} \underbrace{z \in \mathbb{C}}_{\text{zeta}} \xrightarrow{z = e^{i\Omega}} \underbrace{\Omega \in \mathbb{R}}_{\text{Fourier}},$$

$$\operatorname{Re}(s) < 0 \iff |z| < 1, \qquad \operatorname{Re}(s) = 0 \iff |z| = 1,$$

$$\Omega = \omega T \quad \text{(campionamento esatto)}, \qquad \Omega = 2 \arctan \tfrac{\omega T}{2} \quad \text{(bilineare)}.$$

21.7. Progetto di un filtro digitale: dal continuo al discreto

Mettiamo ora al lavoro insieme la trasformata di Laplace, la trasformata Zeta e la trasformata bilineare (generalizzata) dell'Osservazione 21.11, per risolvere un problema che si presenta praticamente in ogni progetto di automazione: filtrare il rumore di un sensore analogico (temperatura, pressione, livello, un segnale 4–20 mA) prima di usarlo in un anello di controllo PID.

Dal filtro analogico al filtro digitale in quattro passi **Passo 1.** Si specifica il filtro nel dominio continuo: per un passa-basso di Butterworth del primo ordine con pulsazione di taglio $\omega_c = 2\pi f_c$, $H(s) = \dfrac{\omega_c}{s + \omega_c}$ (guadagno unitario in continua, -3 dB a ω_c).

Passo 2. Si applica la trasformata bilineare (Corollario 3.3 del Volume II, Capitolo 3; qui Definizione 21.7 e Teorema 21.14, caso $\alpha = 1/2$ della famiglia dell'Osservazione 21.11):

$s = \dfrac{2}{T}\cdot\dfrac{z-1}{z+1}$, dove $T = 1/f_s$ è il periodo di campionamento.

Passo 3. Si ottiene $H(z)$ e la si riscrive in forma $H(z) = b_0\dfrac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$, da cui l'equazione alle differenze $y[n] = py[n-1] + b_0(x[n] + x[n-1])$, immediatamente implementabile in un ciclo di scansione PLC.

Passo 4. Si verifica la stabilità ($|p| < 1$, Teorema 21.12) e la risposta in frequenza del filtro discreto risultante. □

Esempio svolto — filtro anti-rumore per un sensore 4–20 mA. Un PLC campiona un sensore di livello a $f_s = 1000\,\text{Hz}$ ($T = 1\,\text{ms}$, tipico tempo di scansione veloce) e deve attenuare il rumore elettrico sopra $f_c = 10\,\text{Hz}$ (la dinamica utile del livello è molto più lenta). Applicando il Passo 2 a $H(s) = \omega_c/(s+\omega_c)$ con $\omega_c = 2\pi\cdot 10 \approx 62{,}83\,\text{rad/s}$ e $K = 2/T = 2000$:

$$H(z) = \frac{\omega_c}{\dfrac{2}{T}\cdot\dfrac{z-1}{z+1} + \omega_c} = \frac{\omega_c(z+1)}{(K+\omega_c)z + (\omega_c - K)}.$$

Dividendo numeratore e denominatore per $(K+\omega_c)$ si ottiene la forma standard con

$$b_0 = \frac{\omega_c}{K+\omega_c} \approx \frac{62{,}83}{2062{,}83} \approx 0{,}03046, \qquad p = \frac{K-\omega_c}{K+\omega_c} \approx \frac{1937{,}17}{2062{,}83} \approx 0{,}93908.$$

Poiché $|p| \approx 0{,}939 < 1$, il filtro è BIBO stabile (Teorema 21.12). L'equazione alle differenze finale è

$$y[n] = 0{,}93908\,y[n-1] + 0{,}03046\,(x[n] + x[n-1]).$$

Verifiche numeriche dirette: il guadagno in continua è $H(1) = 1$ esatto (nessun offset introdotto); alla frequenza di taglio, $|H(e^{i\omega_c T})| \approx 0{,}707$ ($-3{,}01\,\text{dB}$, come atteso per costruzione); e alle frequenze di disturbo tipiche di un rumore elettrico industriale il filtro attenua fortemente: $-14{,}2\,\text{dB}$ a $50\,\text{Hz}$, $-20{,}3\,\text{dB}$ a $100\,\text{Hz}$, $-27{,}3\,\text{dB}$ a $200\,\text{Hz}$ (un fattore ≈ 23 in ampiezza).

Osservazione 21.12: I numeri del filtro, ricalcolati due volte. *I valori dell'Esempio svolto sono stati ricalcolati per due vie indipendenti.*
Prima via — formula chiusa. *Con* $\omega_c = 62{,}831\,853$ *e* $K = 2\,000$*:* $b_0 = 0{,}030\,459\,03$ *e* $p = 0{,}939\,081\,94$*; e* $|H(e^{i2\pi fT})|$ *con* $H(z) = b_0\frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$ *vale*

f (*Hz*)	0	10	50	100	200
$\lvert H\rvert$	1,000 000 0	0,706 990 4	0,194 561 9	0,096 239 5	0,043 199 9
dB	0,00	−3,01	−14,22	−20,33	−27,29

Seconda via — simulazione dell'equazione alle differenze. *Facendo girare* $y[n] = p\,y[n-1] + b_0(x[n] + x[n-1])$ *su* 400 000 *campioni con ingresso* $x[n] = \cos(2\pi fTn)$ *e misurando l'ampiezza a regime si ottiene* 0,706 6 *a* 10 *Hz,* 0,193 2 *a* 50 *Hz,* 0,094 0 *a* 100 *Hz e* 0,041 6 *a* 200 *Hz: le due vie concordano entro il residuo del transitorio e della discretizzazione del massimo (*$< 0{,}003$ *in ampiezza,* $< 0{,}33$ *dB). ✓ In particolare l'attenuazione a* 200 *Hz è un fattore* $1/0{,}043\,199\,9 = 23{,}15$ *in ampiezza, coerente con l'«*≈ 23*» dell'Esempio svolto. ✓*

Osservazione 21.13: Un avvertimento: il warping in frequenza. *La trasformata bilineare non è una corrispondenza esatta tra le frequenze continue e discrete: la relazione vera è* $\omega_d = \frac{2}{T}\arctan(\omega T/2)$ *(frequency warping), non* $\omega_d = \omega T$*. Per* $f_c \ll f_s$ *come nell'esempio precedente (*10 *Hz contro* 1000 *Hz) l'effetto è trascurabile (la verifica numerica* $|H(e^{i\omega_c T})| \approx 0{,}707$ *lo conferma), ma per tagli vicini alla frequenza di Nyquist il progettista*

deve pre-deformare (pre-warp) la specifica analogica, cioè progettare $H(s)$ non per ω_c ma per $\omega_c' = \frac{2}{T}\tan(\omega_c T/2)$, in modo che dopo il warping della bilineare il taglio cada esattamente dove voluto.
La formula qui usata è dimostrata nel Corollario 21.5: con $\Omega = \omega_d T$ la relazione $\Omega = 2\arctan(\omega T/2)$ diventa proprio $\omega_d = \frac{2}{T}\arctan(\omega T/2)$, e la sua inversa è la regola di pre-warping $\omega_c' = \frac{2}{T}\tan(\omega_c T/2)$. Il controllo numerico conferma la stima sull'esempio: per $f_c = 10\,Hz$ e $f_s = 1000\,Hz$ si ha $\omega_c T = 0{,}062\,831\,9$ e $\Omega = 0{,}062\,811\,2$, uno scarto relativo di $3{,}3 \cdot 10^{-4}$; per $f_c = 200\,Hz$ alla stessa frequenza di campionamento si ha invece $\omega_c T = 1{,}256\,637\,1$ contro $\Omega = 1{,}121\,964\,2$, uno scarto relativo dell'11%, e senza pre-warping il taglio cadrebbe a $178{,}566\,2\,Hz$ anziché a $200\,Hz$. ✓ (Il conto completo è l'Esercizio svolto 21.9.)

Listato 21.1: Filtro passa-basso digitale (Butterworth del primo ordine via bilineare) in SCL per PLC.

```
FUNCTION_BLOCK FB_LOWPASS1
// Filtro passa-basso IIR del primo ordine, ottenuto per via bilineare
// da H(s) = wc/(s+wc). Coefficienti calcolati offline per fc, fs date.
VAR_INPUT
    x       : REAL;                 // campione di ingresso (es. sensore
        4-20mA scalato)
    b0      : REAL := 0.03046;      // guadagno d'ingresso (dipende da fc
        , fs)
    p       : REAL := 0.93908;      // polo del filtro (dipende da fc, fs
        )
END_VAR
VAR_OUTPUT
    y       : REAL;                 // campione filtrato
END_VAR
VAR
    xPrev   : REAL := 0.0;          // x[n-1]
    yPrev   : REAL := 0.0;          // y[n-1]
END_VAR
BEGIN
    y := p * yPrev + b0 * (x + xPrev);
    xPrev := x;
    yPrev := y;
END_FUNCTION_BLOCK
```

Osservazione 21.14: Nota implementativa per un PLC. *A differenza del listato `FB_FFT8` (Volume II, Capitolo 4, §11), questo blocco va richiamato a ogni ciclo di scansione (tipicamente in un OB ciclico), non una tantum su un buffer: è così che un filtro IIR ricorsivo funziona nella pratica industriale, aggiornando un singolo campione alla volta con memoria minima (due soli registri, `xPrev` e `yPrev`) — indipendentemente da quanto tempo il processo è in funzione. È esattamente questa efficienza di memoria, conseguenza della ricorsività dell'equazione alle differenze, a rendere i filtri IIR più diffusi dei filtri FIR nei controllori con risorse limitate.*

21.8. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 21.1. Un filtro digitale ha funzione di trasferimento $H(z) = \dfrac{z+1}{z^2 - 0{,}3z - 0{,}4}$. Determina se il filtro è BIBO stabile.

Esercizio 21.2. La trasformata bilineare generalizzata a un parametro può essere scritta (parametrizzazione standard nella letteratura di controllo digitale) come

$$s \approx \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{\alpha + (1-\alpha) z^{-1}}, \qquad \alpha \in [0, 1].$$

Verifica che $\alpha = 0$ restituisce il metodo di Eulero in avanti ($s \approx (z-1)/T$), $\alpha = 1$ il metodo di Eulero all'indietro ($s \approx (z-1)/(zT)$), e $\alpha = 1/2$ il metodo di Tustin ($s \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1}$) del Corollario 3.3 (Volume II, Capitolo 3).

Esercizio 21.3. (Progetto filtro) — Un sensore viene campionato a $f_s = 200\,\text{Hz}$ e si vuole un passa-basso di Butterworth del primo ordine con taglio $f_c = 5\,\text{Hz}$. Calcola b_0 e p seguendo i quattro passi della Sezione 21.7 e verifica la stabilità BIBO del filtro risultante.

Soluzioni

Soluzione. Fattorizziamo il denominatore: cerchiamo p, q con $p + q = 0{,}3$... più precisamente, se $z^2 - 0{,}3z - 0{,}4 = (z-p)(z-q)$ allora $p+q = 0{,}3$ e $pq = -0{,}4$. Provando $p = 0{,}8$, $q = -0{,}5$: $p + q = 0{,}3$ ✓, $pq = 0{,}8 \times (-0{,}5) = -0{,}4$ ✓. Dunque

$$H(z) = \frac{z+1}{(z - 0{,}8)(z + 0{,}5)},$$

con poli in $z = 0{,}8$ e $z = -0{,}5$. Entrambi soddisfano $|z| < 1$ ($|0{,}8| = 0{,}8 < 1$, $|-0{,}5| = 0{,}5 < 1$): per il Teorema 21.12, il filtro è BIBO stabile.
Controllo indipendente. La formula risolutiva dà $z = \frac{0{,}3 \pm \sqrt{0{,}09 + 1{,}6}}{2} = \frac{0{,}3 \pm 1{,}3}{2}$, cioè $0{,}8$ e $-0{,}5$: gli stessi poli, ottenuti senza tentativi. ✓

Soluzione. Per $\alpha = 0$: $s \approx \dfrac{1}{T} \cdot \dfrac{1 - z^{-1}}{0 + 1 \cdot z^{-1}} = \dfrac{1}{T} \cdot \dfrac{z-1}{1} \cdot \dfrac{1}{z^{-1} \cdot z}$; più semplicemente, moltiplicando numeratore e denominatore per z: $s \approx \dfrac{1}{T} \cdot \dfrac{z-1}{1} = \dfrac{z-1}{T}$, il metodo di Eulero in avanti (approssima $\dot{x}(t) \approx (x[n+1] - x[n])/T$).
Per $\alpha = 1$: $s \approx \dfrac{1}{T} \cdot \dfrac{1 - z^{-1}}{1 + 0} = \dfrac{1 - z^{-1}}{T}$; moltiplicando numeratore e denominatore per z: $s \approx \dfrac{z-1}{zT}$, il metodo di Eulero all'indietro (approssima $\dot{x}(t) \approx (x[n] - x[n-1])/T$).
Per $\alpha = 1/2$: $s \approx \dfrac{1}{T} \cdot \dfrac{1 - z^{-1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} z^{-1}} = \dfrac{2}{T} \cdot \dfrac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$; moltiplicando numeratore e denominatore per

z: $s \approx \dfrac{2}{T}\cdot\dfrac{z-1}{z+1}$, esattamente il metodo di Tustin del Corollario 3.3 (Volume II, Capitolo 3). I tre metodi classici di discretizzazione sono dunque casi particolari di un'unica famiglia a un parametro, come anticipato nell'Osservazione 21.11.

Soluzione. Con $f_s = 200\,\text{Hz}$, $T = 1/f_s = 0{,}005\,\text{s}$, $f_c = 5\,\text{Hz}$: $\omega_c = 2\pi f_c \approx 31{,}416\,\text{rad/s}$, $K = 2/T = 400$. Seguendo la Sezione 21.7:

$$b_0 = \frac{\omega_c}{K+\omega_c} = \frac{31{,}416}{431{,}416} \approx 0{,}07282, \qquad p = \frac{K-\omega_c}{K+\omega_c} = \frac{368{,}584}{431{,}416} \approx 0{,}85436.$$

Poiché $|p| \approx 0{,}854 < 1$, il filtro è BIBO stabile (Teorema 21.12). Verifica del guadagno in continua: $H(1) = b_0(1+1)/(1-p) = 2b_0/(1-p) \approx 0{,}14564/0{,}14564 = 1$, come atteso per un filtro passa-basso normalizzato.
Controllo indipendente. Il calcolo in doppia precisione dà $\omega_c = 31{,}415\,926\,5$, $b_0 = 0{,}072\,820\,51$, $p = 0{,}854\,358\,99$ e $H(1) = 2b_0/(1-p) = 1{,}000\,000\,000\,0$: i tre valori confermano l'arrotondamento a cinque decimali dell'enunciato. ✓

Quiz ereditato

Gli item che seguono provengono dal quiz del Volume II, Capitolo 4, e sono qui rinumerati.

1. Un sistema è BIBO stabile nel dominio Zeta se tutti i poli soddisfano

   A) $|z| > 1$

   B) $|z| < 1$

   C) $|z| = 1$

   D) z reale

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 21.12: poli dentro il cerchio unitario.

21.9. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quelli ereditati (Sezione 21.8) sia da quelli svolti nella Sezione 21.10. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 21.12).

Esercizio 21.4: Corone: calcolarle, riconoscerle vuote, decidere sul bordo. *Obiettivo:* calcolare ρ_+ e ρ_- con il Teorema 21.1 e capire che cosa succede sulle due circonferenze di bordo. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico.

(a) Sia $x[n] = 2^{-n}u[n] - 3^{n}u[-n-1]$. Calcolare ρ_+ e ρ_-, scrivere $X(z)$ in forma chiusa sommando separatamente le due serie geometriche, e dire se $\mathbb{T}$ appartiene alla corona. In caso affermativo calcolare $\|x\|_1$.

(b) Sia $y[n] = 3^{n}u[n] + 2^{n}u[-n-1]$. Mostrare che $\mathrm{ROC}(y) = \varnothing$, e spiegare in una frase perché la stessa espressione razionale che si otterrebbe «formalmente» non ha alcun significato.

(c) Sia $w[n] = 1/n^2$ per $n \geq 1$ e $w[n] = 0$ altrove. Mostrare che $\rho_+ = 1$ e che, a differenza del caso $u[n]$, la circonferenza $|z| = 1$ *appartiene* a $\mathrm{ROC}(w)$. Calcolare $\widehat{w}(0)$.

(d) Costruire un segnale la cui regione di convergenza sia esattamente la corona chiusa $\{\frac{1}{2} \le |z| \le 2\}$, bordi compresi, e giustificare la risposta.

Esercizio 21.5: Le cinque proprietà al lavoro. *Obiettivo:* usare il Teorema 21.5 per calcolare trasformate che non si sommerebbero a mano. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico.

(a) Applicando due volte la derivazione in z (Teorema 21.5(iv)) alla riga (2) della tavola dell'Esempio 21.3, dimostrare che

$$\mathcal{Z}\{n^2 a^n u[n]\}(z) = \frac{az\,(z+a)}{(z-a)^3}, \qquad |z| > |a|,$$

e verificarlo numericamente per $a = \frac{1}{2}$ e $z = 2$.

(b) Siano $x[n] = a^n u[n]$ e $y[n] = b^n u[n]$ con $a \neq b$ entrambi non nulli. Calcolare $(x * y)[n]$ direttamente come somma finita e ritrovare lo stesso risultato antitrasformando $X(z)Y(z)$ con il Lemma 21.3. Verificare i primi otto valori per $a = 0{,}6$ e $b = 0{,}4$.

(c) Esibire una coppia x, y per cui l'inclusione $\mathrm{ROC}(x * y) \supseteq \mathrm{ROC}(x) \cap \mathrm{ROC}(y)$ del Teorema 21.5(v) è *stretta*, diversa da quella dell'Osservazione 21.4, e spiegare quale cancellazione la provoca.

(d) Dimostrare, usando (ii) e (iii), che $\mathcal{Z}\{a^n x[n-n_0]\}(z) = a^{n_0} z^{-n_0} X(z/a)$, e verificarlo su $x = \delta$.

Esercizio 21.6: Stabilità: tre sistemi, tre diagnosi. *Obiettivo:* decidere la stabilità BIBO in tre modi equivalenti (poli, corona, sommabilità) e capire che «causale» e «stabile» sono indipendenti. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico.

(a) Sia $H(z) = \dfrac{z^2}{z^2 - 1{,}1z + 0{,}3}$, sistema causale. Trovare i poli, decidere la stabilità con il Teorema 21.12, calcolare $h[n]$ in forma chiusa e verificare $\|h\|_1 = H(1)$ spiegando perché qui le due quantità coincidono.

(b) Sia $H(z) = \dfrac{z}{z^2 - 2{,}5z + 1}$. Trovare i poli e le *due* corone possibili. Mostrare che la scelta causale dà un sistema instabile e che l'altra dà un sistema BIBO stabile ma non causale; calcolare $h[n]$ in entrambi i casi e $\|h\|_1$ nel caso stabile.

(c) Progettare, con i quattro passi della Sezione 21.7, il passa-basso del primo ordine con $f_s = 500\,\mathrm{Hz}$ e $f_c = 20\,\mathrm{Hz}$: calcolare b_0 e p, verificare $H(1) = 1$ e $|p| < 1$, e poi calcolare $|H(e^{i\omega_c T})|$ spiegando perché *non* vale esattamente $1/\sqrt{2}$.

(d) Per il sistema di (b) nella versione stabile, verificare numericamente l'identità di Parseval (Teorema 21.9) confrontando $\sum_n |h[n]|^2$ con $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{i\Omega})|^2 d\Omega$.

21.10. Esercizi svolti

Esercizio 21.7: Una funzione razionale, tre corone, tre segnali. *Tipo:* antitrasformazione con scelta della corona, con controllo numerico. Si antitrasformi

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

in tutte le corone possibili, e si dica quale dei segnali ottenuti è sommabile.

Soluzione. Strategia. I poli sono in $\frac{1}{2}$ e 2: due moduli distinti, dunque tre corone possibili (Teorema 21.1). Si decompone in fratti semplici nella variabile $w = z^{-1}$ e si antitrasforma ciascun addendo con l'Esempio 21.2, scegliendo per ogni polo la versione causale o anticausale secondo la corona.

Passo 1 — fratti semplici. Posto $w = z^{-1}$, si cercano A, B con

$$\frac{1}{(1 - \frac{w}{2})(1 - 2w)} = \frac{A}{1 - \frac{w}{2}} + \frac{B}{1 - 2w}, \quad \text{cioè} \quad A(1 - 2w) + B\Big(1 - \frac{w}{2}\Big) = 1.$$

Valutando in $w = 2$: $A(1 - 4) = 1$, dunque $A = -\frac{1}{3}$. Valutando in $w = \frac{1}{2}$: $B(1 - \frac{1}{4}) = 1$, dunque $B = \frac{4}{3}$. *Controllo:* il termine noto è $A + B = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$ ✓ e il coefficiente di w è $-2A - \frac{B}{2} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$ ✓. Dunque

$$X(z) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1 - 2z^{-1}}.$$

Passo 2 — corona esterna $|z| > 2$. Entrambi i poli stanno dentro la circonferenza interna della corona: entrambi gli addendi vanno presi nella versione causale (Esempio 21.2, corona esterna):

$$x_{\mathrm{a}}[n] = \Big(-\frac{1}{3}\Big(\frac{1}{2}\Big)^n + \frac{4}{3}\,2^n \Big) u[n].$$

Valori: $x_{\mathrm{a}}[0] = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$, $x_{\mathrm{a}}[1] = -\frac{1}{6} + \frac{8}{3} = 2{,}5$, $x_{\mathrm{a}}[2] = -\frac{1}{12} + \frac{16}{3} = 5{,}25$, $x_{\mathrm{a}}[3] = 10{,}625$.

Passo 3 — corona intermedia $\frac{1}{2} < |z| < 2$. Il polo $\frac{1}{2}$ sta *dentro* la corona interna, dunque va preso causale; il polo 2 sta *fuori* dalla corona esterna, dunque va preso anticausale:

$$x_{\mathrm{b}}[n] = -\frac{1}{3}\Big(\frac{1}{2}\Big)^n u[n] - \frac{4}{3}\,2^n\,u[-n-1].$$

Valori: $x_{\mathrm{b}}[0] = -\frac{1}{3}$, $x_{\mathrm{b}}[1] = -\frac{1}{6}$, $x_{\mathrm{b}}[-1] = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{2}{3}$, $x_{\mathrm{b}}[-2] = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{3}$.

Passo 4 — corona interna $|z| < \frac{1}{2}$. Entrambi i poli stanno fuori: entrambi anticausali,

$$x_{\mathrm{c}}[n] = \Big(\frac{1}{3}\Big(\frac{1}{2}\Big)^n - \frac{4}{3}\,2^n \Big) u[-n-1].$$

Valori: $x_{\mathrm{c}}[-1] = \frac{1}{3} \cdot 2 - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0$, $x_{\mathrm{c}}[-2] = \frac{1}{3} \cdot 4 - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$.

Passo 5 — quale è sommabile. Solo la corona intermedia contiene $\mathbb{T}$; per il Teorema 21.6 l'unico segnale sommabile è x_{b}, e

$$\|x_{\mathrm{b}}\|_1 = \frac{1}{3}\sum_{n \geq 0} 2^{-n} + \frac{4}{3}\sum_{m \geq 1} 2^{-m} = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{4}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2.$$

Controllo indipendente. Valutando la formula di inversione del Teorema 21.3 con 200 000 punti sulla circonferenza di raggio r:

r	$n=-2$	$n=-1$	$n=0$	$n=1$	$n=2$	$n=3$
3	0	0	1	2,5	5,25	10,625
1	−0,333 333 3	−0,666 666 7	−0,333 333 3	−0,166 666 7	−0,083 333 3	−0,041 666 7
$\frac{1}{4}$	1	0	0	0	0	0

Ogni riga coincide con i valori calcolati nei Passi 2–4, con parte immaginaria dell'ordine di 10^{-16} e scarto massimo $2 \cdot 10^{-15}$. ✓

Interpretazione. La stessa formula algebrica descrive un segnale che esplode nel futuro, uno che decade in entrambe le direzioni e uno che esplode nel passato. È la corona, non la formula, a decidere quale.

Errori tipici. *(1)* Antitrasformare «riga per riga» prendendo sempre la versione causale: si ottiene x_{a} anche quando la corona è quella intermedia. *(2)* Dimenticare che nella versione anticausale compare un segno meno (Esempio 21.2), ottenendo $+\frac{4}{3}2^n u[-n-1]$. *(3)* Concludere che «il sistema è stabile perché un polo è dentro il cerchio unitario»: la stabilità richiede che $\mathbb{T}$ stia nella corona, e la corona la sceglie il problema, non il polo.

Estensione. Con p poli di moduli distinti le corone sono $p+1$, e i segnali antitrasformati altrettanti; uno solo di essi è causale (quello della corona più esterna), uno solo anticausale (quello della corona più interna) e uno solo, se esiste, sommabile: quello della corona che contiene $\mathbb{T}$.

Esercizio 21.8: Un segnale bilatero: corona, DTFT, inversione, Parseval. *Tipo:* calcolo completo con tre controlli indipendenti. Sia

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2^n u[-n-1].$$

Se ne determinino la corona, la trasformata in forma chiusa, la norma $\|x\|_1$; si verifichi la formula di inversione della DTFT e l'identità di Parseval.

Soluzione. Strategia. Si sommano separatamente le due serie geometriche (Definizione 21.4), si applica il Teorema 21.1 per i raggi, e si usano i Teoremi 21.8 e 21.9 per i controlli.

Passo 1 — la parte causale. $\rho_+ = \limsup_n \left(2^{-n}\right)^{1/n} = \frac{1}{2}$ e, per $|z| > \frac{1}{2}$,

$$X_+(z) = \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2z}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}.$$

Passo 2 — la parte anticausale. Qui $x[-m] = -2^{-m}$, dunque $\limsup_m |x[-m]|^{1/m} = \frac{1}{2}$ e $\rho_- = 2$; per $|z| < 2$,

$$X_-(z) = \sum_{m \geq 1} \left(-2^{-m}\right) z^m = -\frac{z/2}{1 - z/2} = -\frac{z}{2 - z} = \frac{z}{z - 2}.$$

Passo 3 — corona e forma chiusa. La corona è $A(\frac{1}{2}, 2)$, che contiene $\mathbb{T}$ (è la Figura 21.1), e

$$X(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{z}{z - 2} = \frac{z(z-2) + z(z - \frac{1}{2})}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)} = \frac{2z^2 - \frac{5}{2}z}{z^2 - \frac{5}{2}z + 1}.$$

Controllo: $X(1) = \frac{2-2{,}5}{1-2{,}5+1} = \frac{-0{,}5}{-0{,}5} = 1$, e d'altra parte $\widehat{x}(0) = \sum_n x[n] = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} - \sum_{m \geq 1} 2^{-m} = 2 - 1 = 1$. ✓

Passo 4 — sommabilità. $\|x\|_1 = \sum_{n \geq 0} 2^{-n} + \sum_{m \geq 1} 2^{-m} = 2 + 1 = 3$, finita: per il Teorema 21.6 la DTFT esiste per ogni Ω ed è $\widehat{x}(\Omega) = X(e^{i\Omega})$, continua e limitata da 3 (Teorema 21.7).

Passo 5 — Parseval in forma chiusa.

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \sum_{n \geq 0} 4^{-n} + \sum_{m \geq 1} 4^{-m} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3} = 1{,}666\,666\,7.$$

Controllo indipendente 1 (norma). La somma numerica di $|x[n]|$ su $-60 \le n \le 60$ vale $3{,}000\,000\,000\,0$. ✓
Controllo indipendente 2 (inversione). Valutando $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \widehat{x}(\Omega)e^{in\Omega}d\Omega$ con 100 000 punti si ottiene

n	-2	-1	0	1	2
numerico	$-0{,}250\,000\,00$	$-0{,}500\,000\,00$	$1{,}000\,000\,00$	$0{,}500\,000\,00$	$0{,}250\,000\,00$
$x[n]$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

con parte immaginaria dell'ordine di 10^{-17}. ✓
Controllo indipendente 3 (Parseval numerica). $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\widehat{x}(\Omega)|^2 d\Omega = 1{,}666\,666\,666\,7$, contro il $\frac{5}{3}$ del Passo 5. ✓
Interpretazione. Il segnale vale $2^{-|n|}$ per $n \ge 0$ e $-2^{-|n|}$ per $n < 0$: è dispari fuori dall'origine, dove vale 1. Di conseguenza

$$\widehat{x}(\Omega) = x[0] + \sum_{n\ge1} 2^{-n}\big(e^{-in\Omega} - e^{in\Omega}\big) = 1 - 2i\sum_{n\ge1} 2^{-n}\sin(n\Omega) = 1 - \frac{2i\sin\Omega}{\frac{5}{2} - 2\cos\Omega},$$

avendo usato $\sum_{n\ge1} r^n \sin(n\Omega) = \frac{r\sin\Omega}{1-2r\cos\Omega+r^2}$ con $r = \frac{1}{2}$: la parte reale di $\widehat{x}$ è *costantemente* 1, e tutta l'informazione sta nella parte immaginaria. Lo si legge anche dalla forma chiusa del Passo 3: con $z = e^{i\Omega}$, $\widehat{x} = \dfrac{2e^{i\Omega} - \frac{5}{2}}{2\cos\Omega - \frac{5}{2}}$, il cui denominatore è reale e la cui parte reale del numeratore è il denominatore stesso. *Controllo:* allora $|\widehat{x}|^2 = 1 + 4\big(\sum_n 2^{-n}\sin n\Omega\big)^2$ e, per l'ortogonalità dei seni, $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\widehat{x}|^2 = 1 + 4\cdot\frac{1}{2}\sum_{n\ge1}4^{-n} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$: si ritrova il Passo 5 per una quarta via. ✓ I due poli, $\frac{1}{2}$ e 2, sono simmetrici rispetto a $\mathbb{T}$ per l'inversione $z \mapsto 1/\bar{z}$, e questa simmetria geometrica è la controparte della disparità del segnale.
Errori tipici. *(1)* Sommare la parte anticausale come $\sum_{n\le-1}(-2^n)z^{-n}$ senza cambiare indice, sbagliando il verso della disuguaglianza sulla corona. *(2)* Dedurre da $X(z) = \frac{2z^2-2{,}5z}{z^2-2{,}5z+1}$ che il sistema «ha un polo fuori dal cerchio, dunque è instabile»: la corona è quella intermedia e $\mathbb{T}$ vi appartiene. *(3)* Applicare Parseval a un segnale non sommabile senza il teorema di Riesz–Fischer (Osservazione 21.7).
Estensione. Lo stesso conto con il segnale *pari* $x_{\mathrm{p}}[n] = r^{|n|}$, $0 < r < 1$, dà $X_{\mathrm{p}}(z) = \frac{z}{z-r} - \frac{z}{z-1/r}$ con corona $A(r, 1/r)$: la parte anticausale cambia di segno rispetto al caso dispari trattato sopra, ma i moduli $|x[n]|$ sono gli stessi e dunque $\|x_{\mathrm{p}}\|_1 = 1 + \frac{2r}{1-r} = \frac{1+r}{1-r}$ e $\sum_n |x_{\mathrm{p}}[n]|^2 = 1 + \frac{2r^2}{1-r^2} = \frac{1+r^2}{1-r^2}$; per $r = \frac{1}{2}$ si ritrovano 3 e $\frac{5}{3}$. ✓ Questa volta $\widehat{x_{\mathrm{p}}}$ è *reale*, perché il segnale è pari.

Esercizio 21.9: Pre-warping: progettare a 200 Hz campionando a 1 kHz. *Tipo:* progetto con verifica esatta. Si progetti un passa-basso del primo ordine con taglio a $f_c = 200\,\mathrm{Hz}$ per un sistema campionato a $f_s = 1000\,\mathrm{Hz}$, prima senza e poi con pre-warping, e si confrontino le due risposte alla frequenza di taglio.

Soluzione. Strategia. Il taglio richiesto è a un quinto della frequenza di campionamento, cioè a $\Omega_c = \omega_c T = 2\pi\cdot 200/1000 = 1{,}256\,637\,1$ radianti per campione: lontano dal regime $\Omega \ll 1$ in cui il warping è trascurabile. Il Corollario 21.5 dice *esattamente* di quanto correggere.
Passo 1 — i dati. $T = 10^{-3}\,\mathrm{s}$, $K = 2/T = 2\,000$, $\omega_c = 2\pi\cdot 200 = 1\,256{,}637\,1\,\mathrm{rad/s}$, $\Omega_c = 1{,}256\,637\,1$.

Passo 2 — progetto ingenuo (senza pre-warping). Con $b_0 = \frac{\omega_c}{K+\omega_c}$ e $p = \frac{K-\omega_c}{K+\omega_c}$:

$$b_0 = \frac{1\,256{,}637\,1}{3\,256{,}637\,1} = 0{,}385\,869\,5, \qquad p = \frac{743{,}362\,9}{3\,256{,}637\,1} = 0{,}228\,260\,9.$$

Valutando $H(z) = b_0 \frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}}$ in $z = e^{i\Omega_c}$ si ottiene $|H| = 0{,}654\,126\,6$, cioè $-3{,}686\,8$ dB: *non* i -3 dB richiesti. Il taglio effettivo (dove $|H| = 1/\sqrt{2}$) cade a 178,566 2 Hz.
Passo 3 — pre-warping. Per il Corollario 21.5 la corrispondenza fra la pulsazione analogica ω e quella normalizzata Ω è $\Omega = 2\arctan(\omega T/2)$, dunque per far cadere il taglio esattamente in Ω_c occorre progettare il filtro analogico con

$$\omega_c' = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega_c}{2} = 2\,000 \cdot \tan(0{,}628\,318\,5) = 2\,000 \cdot 0{,}726\,542\,5 = 1\,453{,}085\,1 \text{ rad/s}.$$

Passo 4 — i coefficienti corretti.

$$b_0 = \frac{\omega_c'}{K+\omega_c'} = \frac{1\,453{,}085\,1}{3\,453{,}085\,1} = 0{,}420\,807\,8, \qquad p = \frac{K-\omega_c'}{K+\omega_c'} = \frac{546{,}914\,9}{3\,453{,}085\,1} = 0{,}158\,384\,4.$$

Poiché $|p| < 1$, il filtro è BIBO stabile (Teorema 21.12). L'equazione alle differenze è $y[n] = 0{,}158\,384\,4\,y[n-1] + 0{,}420\,807\,8\,(x[n] + x[n-1])$.
Controllo indipendente 1 (la specifica è centrata). Valutando $|H(e^{i\Omega_c})|$ con i coefficienti del Passo 4 si ottiene 0,707 106 781 2, contro $1/\sqrt{2} = 0{,}707\,106\,781\,2$: coincidono a dieci decimali. ✓
Controllo indipendente 2 (il taglio ingenuo, per via analitica). Il taglio effettivo del Passo 2 si ottiene senza ricerca numerica: il filtro bilineare progettato per ω_c ha -3 dB dove $\frac{2}{T}\tan(\Omega/2) = \omega_c$, cioè a $\Omega = 2\arctan(\omega_c T/2)$, cioè alla frequenza

$$f_{\text{eff}} = \frac{\Omega}{2\pi T} = \frac{\arctan(\omega_c T/2)}{\pi T} = \frac{\arctan(0{,}628\,318\,5)}{\pi \cdot 10^{-3}} = 178{,}566\,2 \text{ Hz},$$

lo stesso valore trovato per bisezione. ✓
Controllo indipendente 3 (guadagno in continua). In entrambi i progetti $H(1) = \frac{2b_0}{1-p}$ vale 1 esattamente: con i coefficienti del Passo 4, $\frac{2\cdot 0{,}420\,807\,8}{1-0{,}158\,384\,4} = \frac{0{,}841\,615\,6}{0{,}841\,615\,6} = 1$. ✓
Interpretazione. Il pre-warping non «migliora» il filtro: sposta la specifica analogica in modo che la deformazione della bilineare la riporti dove serve. Il prezzo è che la forma della risposta lontano dal taglio resta deformata — la bilineare comprime tutto $\mathbb{R}$ dentro $(-\pi, \pi)$, e nessuna scelta di ω_c' può annullare questa compressione (Figura 21.3).
Errori tipici. *(1)* Pre-deformare con arctan invece che con tan: si ottiene $\omega_c' = 1\,121{,}964\,2$ e il taglio finisce ancora più in basso. *(2)* Applicare il pre-warping anche a $f_c \ll f_s$, dove è inutile ma innocuo (per $f_c = 10$ Hz e $f_s = 1$ kHz sposta il taglio di $3{,}3 \cdot 10^{-4}$ in relativo). *(3)* Dimenticare che il guadagno in continua non cambia: $H(1) = 1$ resta vero, perché $z = 1$ corrisponde a $s = 0$ e $\beta^{-1}(1) = 0$ (Teorema 21.14).
Estensione. Per un passa-banda si pre-deformano *entrambi* i bordi di banda, e la larghezza di banda risultante non è la pre-deformata della larghezza: è la differenza delle pre-deformate. È l'errore più frequente nel progetto di filtri IIR vicini alla frequenza di Nyquist.

21.11. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) La regione di convergenza di un segnale x è, per la Definizione 21.4,

   A) l'insieme dei z per cui $x[n]z^{-n} \to 0$ B) l'insieme dei $z \neq 0$ per cui $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |x[n]|\,|z|^{-n} < \infty$ C) l'insieme dei z in cui X è olomorfa D) l'insieme dei z diversi dai poli di X

2. (Ipotesi) Nel Teorema 21.6 l'ipotesi $\mathbb{T} \subseteq \mathrm{ROC}(x)$ serve a

   A) rendere X razionale B) garantire che x sia causale C) garantire $\sum_n |x[n]| < \infty$, cioè che la serie $\sum_n x[n]e^{-in\Omega}$ converga assolutamente per ogni Ω D) rendere $\widehat{x}$ periodica

3. (Calcolo simbolico) Per $|z| > |a|$, $\mathcal{Z}\{n\,a^n u[n]\}(z)$ vale

   A) $\dfrac{z}{(z-a)^2}$ B) $\dfrac{az}{(z-a)^2}$ C) $\dfrac{az}{(z-a)^3}$ D) $-\dfrac{az}{(z-a)^2}$

4. (Calcolo numerico) Per $h[n] = \big(3\cdot 0{,}6^{\,n} - 2\cdot 0{,}4^{\,n}\big)u[n]$, la norma $\|h\|_1 = \sum_n |h[n]|$ vale, a sette decimali,

   A) 1,0000000 B) 4,1666667 C) 3,0349311 D) 5,0000000

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 21.10 si usa l'ingresso x_N, definito da $x_N[n] = \overline{h[-n]}/|h[-n]|$ per $|n| \le N$ e da $x_N[n] = 0$ altrove. Esso serve a

   A) rendere il sistema causale B) produrre, con un ingresso di ampiezza ≤ 1, l'uscita $\sum_{|k|\le N} |h[k]|$ in $n = 0$, che limita le somme parziali C) mostrare che h è reale D) costruire un ingresso non limitato che faccia divergere l'uscita

6. (Diagnosi di errore) Uno studente antitrasforma $X(z) = \big[(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})\big]^{-1}$ nella corona $\tfrac{1}{2} < |z| < 2$ prendendo entrambi i fratti nella versione causale, e ottiene $\big(-\tfrac{1}{3}\big(\tfrac{1}{2}\big)^n + \tfrac{4}{3}2^n\big)u[n]$. L'errore è

   A) i coefficienti $-\tfrac{1}{3}$ e $\tfrac{4}{3}$ sono sbagliati B) il polo in $z = 2$ sta *fuori* dalla corona scelta e va antitrasformato nella versione anticausale, $-\tfrac{4}{3}2^n u[-n-1]$ C) X non ha antitrasformata in quella corona D) la corona $\tfrac{1}{2} < |z| < 2$ è vuota

7. (Trasferimento) Il sistema *causale* con $H(z) = \dfrac{z}{z^2 - 2{,}5z + 1}$ è

   A) BIBO stabile, perché un polo ha modulo $\tfrac{1}{2} < 1$ B) BIBO stabile, perché $H(1)$ è finito C) non BIBO stabile, perché il polo $z = 2$ ha modulo ≥ 1 e la corona causale $\{|z| > 2\}$ non contiene $\mathbb{T}$ D) marginalmente stabile, perché un polo sta sul cerchio unitario

8. (Fonte e metacognizione) L'unico anello che questo capitolo dichiara *importato* è la completezza di $L^2(\mathbb{T})$ (teorema di Riesz–Fischer), richiamata nell'Osservazione 21.7; la si trova in

   A) Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., Cap. 3 «L^p-spaces» B) Oppenheim–Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª ed., Cap. 3 C) Oppenheim–Willsky–Nawab, *Signals & Systems*, 2ª ed., Cap. 10 D) Mitra, *Digital Signal Processing*, 4ª ed.

21.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 21.4: si chiede la sommabilità *assoluta*, che rende la somma indipendente dall'ordine. *Distrattori:* A è la condizione necessaria (termine infinitesimo), non sufficiente; C è vera solo sull'interno della corona e non definisce la ROC, che riguarda la serie e non la funzione; D è falsa perché X può essere olomorfa in punti in cui la serie non converge (per esempio la stessa espressione razionale $\frac{z}{z-a}$ è definita su tutto $\mathbb{C}\setminus\{a\}$, ma la serie converge solo su una delle due corone). *Errore diagnosticato:* confondere la funzione con la serie che la rappresenta. *Fonte:* Oppenheim–Schafer, Cap. 3; qui Definizione 21.4 e Osservazione 21.3. *Prerequisito:* convergenza assoluta di una serie. *Recupero:* Esempio 21.2.
2) C. *Razionale:* il Passo 1 e il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 21.6 mostrano che $\mathbb{T}\subseteq \mathrm{ROC}(x)$ equivale a $x\in\ell^1$, ed è quest'ultima che fa convergere la serie della DTFT. *Distrattori:* A non c'entra (nessuna ipotesi di razionalità); B è falso, il segnale dell'Esercizio 21.8 è bilatero e ha $\mathbb{T}$ nella corona; D confonde una conseguenza automatica (la periodicità vale per definizione, appena la serie converge, Proposizione 21.2) con il ruolo dell'ipotesi. *Errore diagnosticato:* non individuare il ruolo tecnico di un'ipotesi. *Fonte:* Oppenheim–Willsky–Nawab, Cap. 10; qui Teorema 21.6. *Prerequisito:* Definizione 21.4. *Recupero:* verificare che per $x=u$ la circonferenza $\mathbb{T}$ non sta nella corona $\{|z|>1\}$ e che infatti $\sum_n |u[n]| = \infty$.
3) B. *Razionale:* è la riga (4) dell'Esempio 21.3, ottenuta applicando $-z\frac{d}{dz}$ a $\frac{z}{z-a}$ (Teorema 21.5(iv)). *Distrattori:* A dimentica il fattore a prodotto dalla derivata; C è la trasformata di $n^2a^nu[n]$ a meno del fattore $(z+a)$ (Esercizio 21.5(a)); D sbaglia il segno, dimenticando il meno davanti a z. *Errore diagnosticato:* applicare la derivazione in z senza il fattore $-z$. *Fonte:* Mitra, *Digital Signal Processing*, 4ª ed.; qui Esempio 21.3(4). *Prerequisito:* derivazione termine a termine di una serie di potenze. *Recupero:* controllo numerico con $a=0{,}8$, $z=1{,}25$ (il valore è 4,9382716).
4) B. *Razionale:* $h[n]>0$ per ogni $n\geq 0$, dunque $\|h\|_1=\sum_n h[n]=H(1)=\frac{1}{0{,}24}=\frac{25}{6}=4{,}1666667$ (Esempio 21.5). *Distrattori:* A è $h[0]$; C è $\sum_n |h[n]|^2$, cioè l'energia, non la norma ℓ^1; D è $\|h\|_1$ dell'*altro* sistema, quello dell'Esercizio 21.6(a). *Errore diagnosticato:* confondere norma ℓ^1 ed energia ℓ^2. *Fonte:* qui Esempio 21.5, con tre controlli indipendenti. *Prerequisito:* serie geometrica. *Recupero:* ricalcolare $\frac{3}{1-0{,}6}-\frac{2}{1-0{,}4}$ e confrontare con $H(1)$.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* è il Passo 2 e il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 21.10: x_N ha $\|x_N\|_\infty\leq 1$ e realizza l'uguaglianza $(\mathcal{T}x_N)[0]=\sum_{|k|\leq N}|h[k]|$, sicché la stabilità BIBO limita tutte le somme parziali. *Distrattori:* A è irrilevante (x_N non è causale, e non serve che lo sia); C è falso, h può essere complessa e il conto usa proprio il coniugato; D contraddice la costruzione, che produce un ingresso *limitato*. *Errore diagnosticato:* non riconoscere la strategia «ingresso che satura la disuguaglianza triangolare». *Fonte:* Oppenheim–Schafer, Cap. 2; qui Teorema 21.10. *Prerequisito:* $w\overline{w}=|w|^2$. *Recupero:* ripetere il Passo 3 con h reale, dove $\overline{h[k]}/|h[k]| = \operatorname{sgn} h[k]$.
6) B. *Razionale:* nella corona $\frac{1}{2}<|z|<2$ il polo 2 è esterno, dunque il suo fratto va sviluppato in potenze positive di z (Esempio 21.2, corona interna), dando $-\frac{4}{3}2^n u[-n-1]$; la risposta corretta è quella del Passo 3 dell'Esercizio 21.7. *Distrattori:* A è falso, i coefficienti sono verificati nel Passo 1 di quell'esercizio; C e D sono entrambe false, la corona $A(\frac{1}{2},2)$ è non vuota e in essa l'antitrasformata esiste ed è unica (Teorema 21.4). *Errore diagnosticato:*

antitrasformare «riga per riga» sempre in versione causale. *Fonte:* Oppenheim–Willsky–Nawab, Cap. 10; qui Esercizio 21.7. *Prerequisito:* Teorema 21.1. *Recupero:* rifare i tre casi con $X(z)=\frac{z}{z-3}$.

7) C. *Razionale:* le radici di $z^2-2{,}5z+1$ sono 2 e $\frac12$; per un sistema causale la corona è $\{|z|>2\}$ (Teorema 21.11), che non contiene $\mathbb{T}$, dunque il sistema non è BIBO stabile (Corollario 21.4). *Distrattori:* A guarda un polo solo e ignora l'altro; B confonde la finitezza di H in un punto con la convergenza della serie in quel punto ($H(1)=-2$ è finito, ma $1\notin$ ROC); D è falso, nessun polo sta su $\mathbb{T}$. *Errore diagnosticato:* valutare la stabilità polo per polo anziché sul polo di modulo massimo. *Fonte:* qui Teorema 21.12 ed Esercizio 21.6(b). *Prerequisito:* formula risolutiva di secondo grado. *Recupero:* Esempio 21.4.

8) A. *Razionale:* l'Osservazione 21.7 dichiara importata la completezza di $L^2(\mathbb{T})$ e rinvia a Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., Capitolo 3 («L^p-spaces»). *Distrattori:* B, C e D sono i tre testi di teoria dei segnali usati nel capitolo, che presentano la DTFT ma non dimostrano un teorema di teoria della misura. *Errore diagnosticato:* non distinguere la fonte di un risultato analitico da quella di un risultato applicativo. *Fonte:* l'ambiente `fonti` di questo capitolo. *Prerequisito:* sapere che cosa il capitolo dimostra e che cosa importa. *Recupero:* rileggere l'*infobox* dei prerequisiti e l'Osservazione 21.7.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

Esercizio 21.4. *(a)* $\rho_+=\limsup_n (2^{-n})^{1/n}=\frac12$; poiché $x[-m]=-3^{-m}$, $\limsup_m |x[-m]|^{1/m}=\frac13$ e $\rho_-=3$. Sommando le due geometriche,

$$X(z)=\frac{z}{z-\frac12}+\frac{z}{z-3},\qquad \tfrac12<|z|<3,$$

e $\mathbb{T}$ vi appartiene; $\|x\|_1=\sum_{n\ge0}2^{-n}+\sum_{m\ge1}3^{-m}=2+\frac12=\frac52$. *Controllo:* la somma numerica su $|n|\le200$ dà $2{,}500\,000\,0$, e l'inversione numerica della DTFT dà $x[-1]=-0{,}333\,333\,33$, $x[0]=1$, $x[1]=0{,}5$. ✓ *(b)* $\rho_+=3$ e $\rho_-=2$, dunque $\rho_-<\rho_+$ e per il Teorema 21.1(i) la ROC è vuota. L'espressione $\frac{z}{z-3}+\frac{z}{z-2}$ che si otterrebbe «formalmente» è una funzione razionale perfettamente definita, ma non è la trasformata zeta di nulla: non esiste alcun z in cui la serie converga (Esempio 21.1). *(c)* $(1/n^2)^{1/n}=n^{-2/n}=e^{-2\ln n/n}\to1$, dunque $\rho_+=1$; e su $|z|=1$ la serie dei moduli è $\sum_{n\ge1}1/n^2$, convergente: la circonferenza appartiene alla ROC, e ROC$(w)=\{|z|\ge1\}$. $\widehat{w}(0)=\sum_{n\ge1}1/n^2=\pi^2/6=1{,}644\,934\,1$ (controllo numerico su $2\cdot10^6$ termini: $1{,}644\,933\,6$, differenza $5\cdot10^{-7}$, dell'ordine della coda $1/N$). ✓ Per $u[n]$ invece $\rho_+=1$ ma $\sum_n 1=\infty$: la circonferenza non appartiene. *(d)* Per esempio $x[n]=2^{-|n|}/n^2$ per $n\neq0$ e $x[0]=0$: si ha $\rho_+=\frac12$ e $\rho_-=2$, e su entrambi i bordi la serie dei moduli si riduce a $\sum 1/n^2<\infty$; per il Teorema 21.1 la ROC è la corona chiusa.

Esercizio 21.5. *(a)* Da $\mathcal{Z}\{na^nu[n]\}=\frac{az}{(z-a)^2}$ si applica di nuovo $-z\frac{d}{dz}$: $\frac{d}{dz}\frac{az}{(z-a)^2}=a\frac{(z-a)-2z}{(z-a)^3}=-a\frac{z+a}{(z-a)^3}$, dunque $\mathcal{Z}\{n^2a^nu[n]\}=\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$. Per $a=\frac12$, $z=2$: la formula dà $\frac{0{,}5\cdot2\cdot2{,}5}{1{,}5^3}=\frac{2{,}5}{3{,}375}=0{,}740\,740\,740\,7$ e la serie, su $20\,000$ termini, $0{,}740\,740\,740\,7$. ✓ *(b)* $(x*y)[n]=\sum_{k=0}^{n}a^kb^{n-k}=b^n\sum_{k=0}^{n}(a/b)^k=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}$ per $n\ge0$, 0 altrove. Per fratti semplici, $X(z)Y(z)=\frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$ e $\frac{XY}{z}=\frac{z}{(z-a)(z-b)}$ ha residui $\frac{a}{a-b}$ e $\frac{b}{b-a}$, da cui $XY=\frac{a}{a-b}\frac{z}{z-a}-\frac{b}{a-b}\frac{z}{z-b}$ e la stessa formula. Per $a=0{,}6$, $b=0{,}4$ i primi otto valori sono 1, 1, $0{,}76$, $0{,}52$, $0{,}337\,6$, $0{,}212\,8$, $0{,}131\,776$, $0{,}080\,704$, per entrambe le vie. ✓ (Sono gli stessi dell'Esempio 21.5: infatti $\frac{0{,}6^{n+1}-0{,}4^{n+1}}{0{,}2}=3\cdot0{,}6^n-2\cdot0{,}4^n$.) *(c)* Per esempio $x=u$, con $X(z)=\frac{z}{z-1}$ e corona $\{|z|>1\}$, e $y=\delta-\sigma_1\delta$, con $Y(z)=1-z^{-1}=\frac{z-1}{z}$ e corona $\mathbb{C}\setminus\{0\}$: il prodotto vale 1, corona $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, mentre l'intersezione delle corone è $\{|z|>1\}$. La cancellazione è quella dello zero di Y in $z=1$ con il polo di X in $z=1$; e in effetti

$(x * y)[n] = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$. *(d)* Per (iii), $\mathcal{Z}\{a^n(\sigma_{n_0}x)[n]\}(z) = (\sigma_{n_0}X)(z/a)$ dove $(\sigma_{n_0}X)$ indica la trasformata del traslato, cioè, per (ii), $\mathcal{Z}\{x[n-n_0]\}(w) = w^{-n_0}X(w)$; valutando in $w = z/a$ si ottiene $(z/a)^{-n_0}X(z/a) = a^{n_0}z^{-n_0}X(z/a)$. Per $x = \delta$: $X \equiv 1$, e a sinistra $a^n\delta[n-n_0] = a^{n_0}\delta[n-n_0]$, la cui trasformata è $a^{n_0}z^{-n_0}$. ✓

Esercizio 21.6. *(a)* $z^2 - 1{,}1z + 0{,}3$ ha discriminante $1{,}21 - 1{,}2 = 0{,}01$ e radici $\frac{1{,}1 \pm 0{,}1}{2}$, cioè 0,6 e 0,5: entrambe di modulo < 1, dunque il sistema è BIBO stabile (Teorema 21.12). Da $\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{(z-0{,}6)(z-0{,}5)}$ con residui $\frac{0{,}6}{0{,}1} = 6$ e $\frac{0{,}5}{-0{,}1} = -5$ segue $h[n] = (6 \cdot 0{,}6^n - 5 \cdot 0{,}5^n)u[n]$, positiva per ogni n (il rapporto $\frac{6 \cdot 0{,}6^n}{5 \cdot 0{,}5^n} = 1{,}2 \cdot 1{,}2^n \geq 1{,}2$). Perciò $\|h\|_1 = \sum_n h[n] = H(1) = \frac{1}{1-1{,}1+0{,}3} = \frac{1}{0{,}2} = 5$, che coincide con $\frac{6}{0{,}4} - \frac{5}{0{,}5} = 15 - 10 = 5$: le due quantità coincidono *perché* $h \geq 0$, cioè perché $|h[n]| = h[n]$. *Controllo:* la ricorsione $y[n] = 1{,}1y[n-1] - 0{,}3y[n-2] + x[n]$ dà 1, 1,1, 0,91, 0,671, 0,465 1, identici alla formula chiusa (scarto massimo $4{,}4 \cdot 10^{-16}$ su 300 campioni), e la somma numerica dei moduli vale 5,000 000 00. ✓ *(b)* $z^2 - 2{,}5z + 1$ ha discriminante $6{,}25 - 4 = 2{,}25$ e radici $\frac{2{,}5 \pm 1{,}5}{2}$, cioè 2 e $\frac{1}{2}$: le corone possibili sono $\{|z| > 2\}$ (causale), $A(\frac{1}{2}, 2)$ e $\{|z| < \frac{1}{2}\}$ (anticausale). Da $\frac{H(z)}{z} = \frac{1}{(z-2)(z-\frac{1}{2})}$ con residui $\frac{1}{1{,}5} = \frac{2}{3}$ e $\frac{1}{-1{,}5} = -\frac{2}{3}$ segue $H(z) = \frac{2}{3}\frac{z}{z-2} - \frac{2}{3}\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$. Nella corona causale $h[n] = (\frac{2}{3}2^n - \frac{2}{3}2^{-n})u[n]$, non sommabile ($2^n$ diverge): sistema instabile. Nella corona intermedia, che contiene $\mathbb{T}$,

$$h[n] = -\tfrac{2}{3}\,2^n u[-n-1] - \tfrac{2}{3}\,2^{-n}u[n],$$

sommabile con $\|h\|_1 = \frac{2}{3}(\sum_{m \geq 1} 2^{-m} + \sum_{n \geq 0} 2^{-n}) = \frac{2}{3}(1+2) = 2$: sistema BIBO stabile ma *non* causale. *Controllo:* $\sum_n h[n] = H(1) = \frac{1}{1-2{,}5+1} = -2$, e poiché $h \leq 0$ si ha $\|h\|_1 = 2$; l'inversione numerica dà $h[-2] = -0{,}166\,666\,67$, $h[-1] = -0{,}333\,333\,33$, $h[0] = -0{,}666\,666\,67$, $h[1] = -0{,}333\,333\,33$, $h[2] = -0{,}166\,666\,67$. ✓ *(c)* $T = 0{,}002\,\mathrm{s}$, $\omega_c = 2\pi \cdot 20 = 125{,}663\,706$, $K = 1\,000$, dunque $b_0 = \frac{125{,}663\,706}{1\,125{,}663\,706} = 0{,}111\,635\,21$ e $p = \frac{874{,}336\,294}{1\,125{,}663\,706} = 0{,}776\,729\,58$; $|p| < 1$, filtro stabile, e $H(1) = \frac{2b_0}{1-p} = 1{,}000\,000\,000\,0$. ✓ Infine $|H(e^{i\omega_c T})| = 0{,}705\,236\,41$, non $1/\sqrt{2} = 0{,}707\,106\,78$: la differenza è il warping del Corollario 21.5, perché $\Omega_c = \omega_c T = 0{,}251\,327\,4$ non è trascurabile; il pre-warping (Esercizio 21.9) lo correggerebbe esattamente. *(d)* $\sum_n |h[n]|^2 = \frac{4}{9}(\sum_{m \geq 1} 4^{-m} + \sum_{n \geq 0} 4^{-n}) = \frac{4}{9}(\frac{1}{3} + \frac{4}{3}) = \frac{20}{27} = 0{,}740\,740\,740\,7$; e $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{i\Omega})|^2 d\Omega$, valutato con 200 000 punti, vale $0{,}740\,740\,740\,7$: le due vie coincidono, come vuole il Teorema 21.9. ✓

21.13. Formulario del capitolo

Definizioni e corona.

$$X(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] z^{-n}, \qquad \mathrm{ROC}(x) = \Big\{ z \neq 0 : \sum_n |x[n]|\,|z|^{-n} < \infty \Big\}.$$

$$\rho_+ = \limsup_{n \to +\infty} |x[n]|^{1/n}, \qquad \rho_- = \Big(\limsup_{m \to +\infty} |x[-m]|^{1/m} \Big)^{-1}, \qquad A(\rho_+, \rho_-) \subseteq \mathrm{ROC}(x) \subseteq \overline{A}.$$

Causale $\Rightarrow \rho_- = \infty$ (esterno di un cerchio); anticausale $\Rightarrow \rho_+ = 0$ (disco); $\rho_- < \rho_+ \Rightarrow$ corona vuota.

Inversione, unicità, olomorfia.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} X(z)\, z^{\,n-1}\, dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(re^{i\theta}) r^{\,n} e^{in\theta}\, d\theta, \qquad \rho_+ < r < \rho_-.$$

X è olomorfa su $A(\rho_+,\rho_-)$ e $\sum_n x[n]z^{-n}$ è la sua serie di Laurent; espressione e corona determinano x, l'espressione da sola no:

$$\frac{z}{z-a} \longleftrightarrow \begin{cases} a^n u[n], & |z|>|a|, \\ -a^n u[-n-1], & |z|<|a|. \end{cases}$$

Le cinque proprietà.

$$\alpha x+\beta y \mapsto \alpha X+\beta Y; \qquad x[n-n_0]\mapsto z^{-n_0}X(z); \qquad a^n x[n]\mapsto X(z/a);$$

$$n\,x[n]\mapsto -z\,X'(z); \qquad (x*y)[n]=\sum_k x[k]y[n-k]\mapsto X(z)Y(z),$$

con ROC $\supseteq \mathcal{R}_x\cap\mathcal{R}_y$ nei casi (i) e (v), $\mathcal{R}$ invariata in (ii) e (iv), $|a|\mathcal{R}_x$ in (iii).

Tavola delle trasformate zeta notevoli (successioni causali).

$$\delta[n]\mapsto 1\ (\mathbb{C}\setminus\{0\}); \qquad u[n]\mapsto \frac{z}{z-1}\ (|z|>1); \qquad a^n u[n]\mapsto \frac{z}{z-a}\ (|z|>|a|);$$

$$n\,a^n u[n]\mapsto \frac{az}{(z-a)^2}; \qquad n^2 a^n u[n]\mapsto \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}; \qquad \frac{1}{(z-p)^j}\mapsto \binom{n-1}{j-1}p^{n-j}u[n-j];$$

$$\cos(\Omega_0 n)u[n]\mapsto \frac{z^2-z\cos\Omega_0}{z^2-2z\cos\Omega_0+1}, \qquad \sin(\Omega_0 n)u[n]\mapsto \frac{z\sin\Omega_0}{z^2-2z\cos\Omega_0+1} \qquad (|z|>1).$$

DTFT.

$$\widehat{x}(\Omega)=\sum_n x[n]e^{-in\Omega}=X(e^{i\Omega}), \qquad \widehat{x}(\Omega+2\pi)=\widehat{x}(\Omega), \qquad \|\widehat{x}\|_\infty\le\|x\|_1;$$

$$x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\widehat{x}(\Omega)e^{in\Omega}\,d\Omega; \qquad \sum_n x[n]\overline{y[n]}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\widehat{x}\,\overline{\widehat{y}}\,d\Omega.$$

$\mathbb{T}\subseteq \mathrm{ROC}(x) \iff x\in\ell^1(\mathbb{Z})$.

Stabilità.

$$\text{BIBO} \iff \|h\|_1=\sum_n|h[n]|<\infty \iff \mathbb{T}\subseteq\mathrm{ROC}(h),$$

$$\text{e nel caso razionale causale} \quad \text{BIBO} \iff \max_\ell|p_\ell|<1,$$

con costante ottima $M=\|h\|_1$ e, per un sistema razionale causale, $\mathrm{ROC}(h)=\{|z|>\max_\ell|p_\ell|\}$ esattamente.

I tre piani, campionamento e bilineare.

$$z=e^{sT}: \quad |e^{sT}|=e^{T\operatorname{Re}s}, \qquad e^{sT}=e^{s'T}\iff s-s'\in\tfrac{2\pi i}{T}\mathbb{Z}\ \text{(aliasing)};$$

$$\beta(s)=\frac{1+\frac{T}{2}s}{1-\frac{T}{2}s}, \qquad s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}, \qquad |\beta(s)|^2-1=\frac{2T\operatorname{Re}(s)}{|1-\frac{T}{2}s|^2},$$

$$\Omega=2\arctan\frac{\omega T}{2}, \qquad \omega=\frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2} \quad \text{(pre-warping)}.$$

Filtro passa-basso del primo ordine per bilineare, e i numeri del capitolo.

$$H(s)=\frac{\omega_c}{s+\omega_c}\;\longrightarrow\;H(z)=b_0\frac{1+z^{-1}}{1-pz^{-1}},\qquad b_0=\frac{\omega_c}{K+\omega_c},\quad p=\frac{K-\omega_c}{K+\omega_c},\quad K=\frac{2}{T},$$

$$y[n]=p\,y[n-1]+b_0\bigl(x[n]+x[n-1]\bigr),\qquad H(1)=\frac{2b_0}{1-p}=1.$$

f_s (Hz)	1 000	200	500	1 000 (pre-warp)
f_c (Hz)	10	5	20	200
b_0	0,030 459 0	0,072 820 5	0,111 635 2	0,420 807 8
p	0,939 081 9	0,854 359 0	0,776 729 6	0,158 384 4

Fonti e bibliografia

[1] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª edizione, Pearson, Upper Saddle River (New Jersey), 2010, 1108 pagine, ISBN 978-0-13-198842-2. Capitolo 2, sui segnali e i sistemi a tempo discreto (convoluzione, sistemi LTI, stabilità, trasformata di Fourier a tempo discreto: fonte della Definizione 21.2, della Proposizione 21.1, del Teorema 21.10 e della Definizione 21.5); e Capitolo 3, sulla trasformata zeta (regione di convergenza, antitrasformazione, proprietà, sistemi razionali: fonte del Teorema 21.1, del Teorema 21.3 e del Teorema 21.5). Dati bibliografici (titolo, edizione, editore, anno, paginazione, ISBN) verificati sul record Open Library dell'ISBN 9780131988422; il ruolo dei Capitoli 2 e 3 come sede della trattazione elementare di trasformata zeta e DTFT è confermato dal programma del corso MIT 6.341 *Discrete-Time Signal Processing* (MIT OpenCourseWare, autunno 2005), che li elenca fra i prerequisiti — verificata il 6 settembre 2026.

[2] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals & Systems*, 2ª edizione, Prentice-Hall Signal Processing Series, Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey), 1997, 957 pagine, ISBN 0-13-814757-4. Capitolo 10, *The z-Transform*, sezioni 10.1–10.10: definizione della trasformata, regione di convergenza e sue proprietà, antitrasformazione, proprietà operative, funzioni di trasferimento razionali e stabilità dei sistemi LTI. È la fonte principale del taglio didattico della Sezione 21.2 e della Sezione 21.5. Dati bibliografici verificati sul record Open Library dell'ISBN 0138147574; l'assegnazione delle sezioni 10.1–10.10 alla trattazione della trasformata zeta è verificata sulla pagina *Readings* del corso MIT 6.003 *Signals and Systems* (MIT OpenCourseWare, autunno 2011), che adotta questo testo (indicato lì come «2nd ed., Prentice Hall, 1996», anno di copyright dell'edizione la cui tiratura è registrata da Open Library al 1997) — verificata il 6 settembre 2026.

[3] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4ª edizione, McGraw-Hill, New York, 2011, 992 pagine, ISBN 978-0-07-338049-0. È il testo di riferimento per il taglio implementativo: le tavole delle trasformate zeta notevoli (Esempio 21.3 e Appendice C, §3) e il progetto di filtri IIR per trasformazione bilineare, con e senza pre-warping (Sezione 21.7 ed Esercizio 21.9). I dati bibliografici sono stati verificati sul record Open Library dell'ISBN 9780073380490 — verificata il 6 settembre 2026.

[4] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª edizione, McGraw-Hill, New York, 1987, xiv+416 pagine, ISBN 0-07-054234-1. Capitolo 3, *L^p-spaces*: è la fonte dell'unico risultato **importato** da questo capitolo, la completezza di $L^2(\mathbb{T})$ (teorema di Riesz–Fischer), dichiarata nell'Osservazione 21.7 e necessaria per estendere il Teorema 21.9 da $\ell^1(\mathbb{Z})$

a $\ell^2(\mathbb{Z})$. Dati bibliografici verificati sul record Open Library dell'ISBN 0070542341 — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i risultati del trattato richiamati con `\ref`: il lemma sull'integrale delle potenze sul cerchio, il teorema di sviluppo in serie di Laurent con l'unicità dei coefficienti, il principio di identità e il teorema fondamentale dell'algebra sono dimostrati nel Capitolo 15; la convergenza in L^2 e la completezza del sistema trigonometrico nel Capitolo 17; il rivestimento $\mathbb{R} \to \mathbb{T}$ e il numero di avvolgimento nel Capitolo 12; le trasformazioni di Möbius e la forma polare nel Capitolo 6; la trasformata di Laplace, la sua regione di convergenza e la restrizione all'asse immaginario nel Capitolo 20. La Definizione 21.3, il Teorema 21.6, il Teorema 21.12, l'Osservazione 21.8, l'Osservazione 21.11, la Sezione 21.7 con il listato `FB_LOWPASS1` e la Sezione 21.8 provengono dal Volume II, Capitolo 4, §11 e §12, e dall'Appendice A, §3, e sono riportati integralmente secondo il Piano esecutivo, §3.4, riga 21.

[6] **Punto aperto.** Il rinvio, ereditato dal Volume II e conservato nell'Osservazione 21.11, a un lavoro del 2025 sulla scelta ottima del parametro α della trasformata bilineare generalizzata (attribuito a «Chen, Li, Cui et al.») **non è stato verificato**: la voce non compare nella bibliografia del Volume III e non è stato possibile accertarne autori, titolo e sede. È segnalato come tale nell'avvertenza che segue quell'osservazione e non è usato in alcun enunciato, conto o dimostrazione del capitolo.

CAPITOLO 22

La trasformata discreta di Fourier

Un segnale osservato da un calcolatore è una successione finita di numeri: N campioni, e nulla più. La trasformata discreta di Fourier è l'unico cambio di base che rende quel vettore finito «una somma di sinusoidi» senza approssimazione alcuna, perché le N esponenziali discrete $n \mapsto e^{-2\pi i k n/N}$ sono esattamente N vettori a due a due ortogonali di $\mathbb{C}^N$: né una in più, né una in meno. Tutto il capitolo discende da questo unico fatto, che è l'ortogonalità delle radici N-esime dell'unità già dimostrata nel Capitolo 6 (Teorema 6.5), riletta come enunciato di algebra lineare in $\mathbb{C}^N$.

Il percorso è lineare. Si fissa la convenzione (Definizione 22.1) e si dimostra l'ortogonalità dei vettori esponenziali discreti (Teorema 22.1), trattando a parte il caso in cui il denominatore della somma geometrica si annulla (Lemma 22.1). Da lì la formula d'inversione (Teorema 22.2), dimostrata due volte — per via diretta e per via matriciale —, l'unitarietà della matrice normalizzata (Teorema 22.3), la sua struttura di Vandermonde (Proposizione 22.3) con il determinante (Corollario 22.3), e la periodicità di ordine quattro $F_N^4 = I$ (Corollario 22.4) che confina gli autovalori della DFT nelle quattro radici quarte dell'unità (Corollario 22.5). Seguono la convoluzione circolare con il teorema di convoluzione discreto (Teorema 22.5), l'identità di Parseval (Teorema 22.6), la simmetria coniugata dei segnali reali (Teorema 22.7) e la diagonalizzazione delle matrici circolanti (Teorema 22.8), che è la ragione algebrica per cui un filtro si applica moltiplicando spettri. La parte finale è di natura applicativa e altrettanto dimostrata: la DFT come campionamento della DTFT (Teorema 22.9), lo zero-padding come interpolazione dello spettro con il nucleo di Dirichlet (Teorema 22.11), il leakage e le finestre rettangolare, di Hann e di Hamming, di cui si calcolano in forma chiusa il guadagno coerente (Proposizione 22.6), la banda equivalente di rumore (Proposizione 22.7) e la larghezza del lobo principale (Proposizione 22.8).

Il materiale che il Piano esecutivo ha spostato qui dal Volume II — la Sezione 8 del Capitolo 3 e la prima parte della Sezione 13 del Capitolo 4, con la rete a farfalla, il blocco `FB_FFT8` in SCL e la discussione del leakage, più l'Appendice B «DFT a otto punti» — è conservato per intero e si trova nelle Sezioni 22.10, 22.10.3 e 22.12, seguito dagli esercizi, dal quiz e dal formulario ereditati (Sezione 22.13). Ciò che là era enunciato o usato senza prova — l'ortogonalità nel caso degenere, l'inversione, Parseval, la simmetria hermitiana, il ruolo delle finestre — è qui dimostrato, e l'esempio a otto punti è svolto simbolicamente, invertito su tutti e otto i campioni e ricontrollato con uno script eseguito.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B–C**: la teoria (Sezioni 22.1–22.9) richiede solo algebra lineare in $\mathbb{C}^N$ ed è di livello **B**; la parte sulle finestre e sull'analisi spettrale (Sezione 22.10.3) e la diagonalizzazione delle circolanti sono di livello **C**.
Prerequisiti interni. Radici n-esime dell'unità e loro ortogonalità (Capitolo 6, Definizione 6.2, Teorema 6.2, Teorema 6.4, Teorema 6.5); trasformata Zeta e DTFT (Capitolo 21, Definizione 21.3, Teorema 21.6); serie di Fourier e fenomeno di Gibbs (Capitolo 17). I caratteri del gruppo ciclico $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ e la loro ortogonalità sono trattati nel Volume II, Capitolo 7: quel capitolo dimostra che le N mappe $\chi_k(n) = e^{2\pi i k n/N}$ sono tutti e soli gli omomorfismi di $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ in $\mathbb{T}$, e che la relazione di ortogonalità qui usata è la relazione di ortogonalità dei

caratteri di un gruppo abeliano finito. Nel presente capitolo quel fatto non è assunto: la sola identità che serve è dimostrata da capo nel Lemma 22.1.

Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- algebra lineare su $\mathbb{C}$: prodotto hermitiano, matrici unitarie, determinante e sue proprietà elementari (multilinearità sulle colonne, invarianza per somma di un multiplo di una colonna a un'altra, sviluppo di Laplace), polinomio minimo e criterio «polinomio annullatore a radici semplici $\Rightarrow$ diagonalizzabilità»;
- somma di una progressione geometrica e sua identità telescopica (comunque richiamata e usata nella forma dimostrata nel Teorema 6.4);
- trigonometria elementare: formule di Eulero, prostaferesi, e i valori $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, $\cos(\pi/8)$, $\sin(\pi/8)$.

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Scrivere la DFT come prodotto matrice-vettore e riconoscerne la struttura di Vandermonde; dimostrare l'inversione in due modi indipendenti; usare l'unitarietà per ottenere Parseval senza calcoli; calcolare una convoluzione circolare sia direttamente sia via spettri; diagonalizzare una matrice circolante e risolverne il sistema lineare in $O(N \log N)$; prevedere che cosa mostra uno spettro quando il tono non cade su un bin, e scegliere la finestra di conseguenza sapendo che cosa si guadagna e che cosa si perde.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $N \geq 1$ è un intero, e si pone una volta per tutte

$$\omega_N \;=\; e^{-2\pi i/N},$$

  cosicché $\omega_N^{-1} = \overline{\omega_N} = e^{2\pi i/N} = \zeta_N$ è la radice N-esima primitiva dell'unità del Capitolo 6 (Definizione 6.2). Il segno negativo all'esponente è la convenzione dell'ingegneria dei segnali ed è quella usata da Oppenheim e Schafer e da Briggs e Henson.
- Gli indici n (tempo) e k (frequenza) corrono in $\{0, 1, \dots, N-1\}$; ogni volta che compaiono fuori da questo intervallo si intendono **modulo** N, e ciò è sempre lecito per la Proposizione 22.1. La scrittura $\langle m \rangle_N$ indica il resto di m nella divisione per N, cioè l'unico intero di $\{0, \dots, N-1\}$ congruo a m modulo N.
- Il prodotto hermitiano su $\mathbb{C}^N$ è $\langle u, v \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} u_n \overline{v_n}$, lineare nella prima variabile; $\|u\|^2 = \langle u, u \rangle$. Per una matrice A, $A^* = \overline{A}^{\mathsf{T}}$.
- Nelle Sezioni 22.10 e 22.10.3, ereditate dal Volume II, il simbolo ζ_N compare con la convenzione *locale* $\zeta_N = e^{-2\pi i/N}$ dichiarata nel Teorema 22.13: là ζ_N è dunque il nostro ω_N. Il testo originale è conservato; questa nota serve solo a evitare l'ambiguità con $\zeta_N = e^{+2\pi i/N}$ del Capitolo 6.
- I valori numerici sono arrotondati alla quinta cifra decimale salvo avviso contrario, e ognuno è ottenuto due volte per vie indipendenti: una formula chiusa e uno script eseguito. Il simbolo ✓segnala l'accordo fra le due vie.
- «Bin» è il nome corrente dell'indice k letto come frequenza: il bin k corrisponde alla frequenza $k f_s/N$, dove $f_s = 1/T$ è la frequenza di campionamento.

22.1. Definizione, convenzione, prime proprietà

Definizione 22.1: Trasformata discreta di Fourier. Sia $x = (x[0], x[1], \dots, x[N-1]) \in \mathbb{C}^N$. La sua **trasformata discreta di Fourier** (DFT) è il vettore $X = (X[0], \dots, X[N-1]) \in \mathbb{C}^N$ definito da

$$X[k] \;=\; \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{kn} \;=\; \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,e^{-2\pi i k n/N}, \qquad k = 0, 1, \dots, N-1,$$

dove $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$. Si scrive $X = \mathcal{F}_N x$, oppure $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$.

Definizione 22.2: Trasformata discreta inversa. Sia $X \in \mathbb{C}^N$. La sua **trasformata discreta di Fourier inversa** (IDFT) è il vettore di componenti

$$(\mathcal{F}_N^{-1} X)[n] \;=\; \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\omega_N^{-kn} \;=\; \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,e^{+2\pi i k n/N}, \qquad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

Che questa applicazione sia effettivamente l'inversa di $\mathcal{F}_N$ non è parte della definizione: è il contenuto del Teorema 22.2, e fino a quel punto la scrittura $\mathcal{F}_N^{-1}$ va letta come un semplice nome.

Definizione 22.3: Matrice della DFT e matrice normalizzata. Si dicono **matrice della DFT** e **matrice normalizzata** di ordine N le matrici $W_N, F_N \in \mathbb{C}^{N\times N}$ di elementi

$$(W_N)_{kn} = \omega_N^{kn}, \qquad (F_N)_{kn} = \frac{1}{\sqrt{N}}\,\omega_N^{kn}, \qquad k, n = 0, \dots, N-1,$$

cioè $F_N = N^{-1/2} W_N$. Con questa notazione la Definizione 22.1 si scrive come il prodotto matrice-vettore $X = W_N x$.

Osservazione 22.1: Le convenzioni concorrenti, e perché la scelta non è innocua. *In letteratura circolano tre convenzioni: quella qui adottata (fattore 1 in avanti, $1/N$ all'indietro, segno $-$ all'esponente diretto), usata da Oppenheim e Schafer e implementata da* `numpy.fft`*; quella simmetrica (fattore $1/\sqrt{N}$ in entrambi i versi), che rende la trasformazione unitaria già a livello di definizione; e quella con il segno $+$ all'esponente diretto, comune in cristallografia. Le tre differiscono per costanti moltiplicative e per un coniugio, e ogni formula del capitolo cambia di conseguenza: l'identità di Parseval, per esempio, ha il fattore $1/N$ nella nostra convenzione (Teorema 22.6) e nessun fattore in quella simmetrica. Dichiarare la convenzione prima di scrivere qualunque formula non è pedanteria: è la prima cosa da controllare quando due implementazioni di FFT non danno lo stesso risultato.*

Proposizione 22.1: Periodicità dei due indici. *Si estendano le formule della Definizione 22.1 e della Definizione 22.2 a ogni intero, ponendo $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\omega_N^{kn}$ per $k \in \mathbb{Z}$ e $\tilde{x}[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\omega_N^{-kn}$ per $n \in \mathbb{Z}$. Allora*

$$X[k+N] = X[k] \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{Z}, \qquad \tilde{x}[n+N] = \tilde{x}[n] \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{Z}.$$

In particolare $X[k] = X[\langle k\rangle_N]$: scrivere un indice fuori da $\{0, \dots, N-1\}$ è sempre lecito, e significa scriverlo modulo N.

Dimostrazione. Poiché $\omega_N^N = e^{-2\pi i} = 1$, per ogni $n \in \mathbb{Z}$ si ha $\omega_N^{(k+N)n} = \omega_N^{kn}\,\omega_N^{Nn} = \omega_N^{kn}\,(\omega_N^N)^n = \omega_N^{kn}\cdot 1^n = \omega_N^{kn}$. Sostituendo termine a termine nella somma che definisce $X[k+N]$ si ottiene esattamente la somma che definisce $X[k]$, dunque $X[k+N] = X[k]$. Il calcolo per $\tilde{x}$ è identico con ω_N^{-1} al posto di ω_N: $\omega_N^{-k(n+N)} = \omega_N^{-kn}(\omega_N^{-N})^k = \omega_N^{-kn}$, e la costante $1/N$ non interviene. Infine, dato $k \in \mathbb{Z}$ esiste $q \in \mathbb{Z}$ con $k = \langle k\rangle_N + qN$; iterando q volte l'uguaglianza appena provata (in avanti se $q > 0$, all'indietro se $q < 0$) si ottiene $X[k] = X[\langle k\rangle_N]$. □

Proposizione 22.2: Linearità. *L'applicazione $\mathcal{F}_N : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ della Definizione 22.1 è $\mathbb{C}$-lineare: per ogni $x, y \in \mathbb{C}^N$ e ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\mathcal{F}_N(\alpha x + \beta y) = \alpha\,\mathcal{F}_N x + \beta\,\mathcal{F}_N y$.*

Dimostrazione. Per ogni k fissato,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (\alpha x[n] + \beta y[n])\omega_N^{kn} = \alpha \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\omega_N^{kn} + \beta \sum_{n=0}^{N-1} y[n]\omega_N^{kn},$$

per la distributività del prodotto rispetto alla somma e per la possibilità di riordinare un numero finito di addendi in $\mathbb{C}$. Il primo membro è $(\mathcal{F}_N(\alpha x+\beta y))[k]$, il secondo è $\alpha X[k]+\beta Y[k]$; valendo per ogni $k = 0, \dots, N-1$, i due vettori coincidono. Equivalentemente: $\mathcal{F}_N$ è il prodotto per la matrice W_N della Definizione 22.3, e il prodotto matrice-vettore è lineare. □

22.2. Ortogonalità dei vettori esponenziali discreti

Tutta la teoria poggia su una sola identità, che è la somma di una progressione geometrica di ragione una radice dell'unità. Il punto delicato — l'unico — è che la formula chiusa della somma geometrica *non è applicabile* quando la ragione vale 1: quel caso va isolato e sommato a mano. Lo si fa qui esplicitamente.

Lemma 22.1: Somma delle potenze di una radice dell'unità. *Sia $N \geq 1$ e sia $j \in \mathbb{Z}$. Allora*

$$\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{jn} = \begin{cases} N, & \text{se } N \mid j, \\ 0, & \text{se } N \nmid j. \end{cases}$$

Dimostrazione. Si ponga $q = \omega_N^j = e^{-2\pi ij/N}$, cosicché $\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{jn} = \sum_{n=0}^{N-1} q^n$. Si distinguono i due casi, che sono esattamente il caso di denominatore nullo e quello di denominatore non nullo nella formula della somma geometrica.

Caso 1: $N \mid j$ (denominatore nullo). Allora $j/N \in \mathbb{Z}$ e dunque $q = e^{-2\pi i(j/N)} = 1$, perché $e^{-2\pi im} = 1$ per ogni intero m. La formula chiusa $\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \dfrac{q^N - 1}{q - 1}$ **non si può usare**: il denominatore $q - 1$ è nullo (e nullo è anche il numeratore, sicché il quoziente sarebbe la forma indeterminata $0/0$). Si somma allora direttamente: gli N addendi valgono tutti $1^n = 1$, e

$$\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{N \text{ volte}} = N.$$

Caso 2: $N \nmid j$ (denominatore non nullo). Si mostra anzitutto che $q \neq 1$. Infatti $q = e^{-2\pi ij/N} = 1$ equivale a $-2\pi j/N \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè a $j/N \in \mathbb{Z}$, cioè a $N \mid j$: escluso per ipotesi. Vale poi, per ogni $q \in \mathbb{C}$, l'identità telescopica già dimostrata nel Teorema 6.4 (Passo 1),

$$(q - 1)\sum_{n=0}^{N-1} q^n = q^N - 1,$$

e ora, essendo $q-1 \neq 0$, è lecito dividere: $\sum_{n=0}^{N-1} q^n = \dfrac{q^N-1}{q-1}$. Infine $q^N = \left(e^{-2\pi i j/N}\right)^N = e^{-2\pi i j} = 1$ perché j è intero: il numeratore è nullo, il denominatore no, e la somma vale 0. $\square$

Osservazione 22.2: Lo stesso enunciato, tre volte nel trattato. *Il Lemma 22.1 è il Teorema 6.5 del Capitolo 6 scritto con $\omega_N = \zeta_N^{-1}$ al posto di ζ_N: poiché $N \mid j$ se e solo se $N \mid (-j)$, i due enunciati coincidono termine a termine, e la dimostrazione è stata qui ripetuta soltanto perché il caso degenere $N \mid j$ è la sorgente più frequente di errore in un'implementazione. Lo stesso fatto compare una terza volta nel Volume II, Capitolo 7, dove è la relazione di ortogonalità dei caratteri del gruppo ciclico $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$: i vettori $\chi_k = (\omega_N^{kn})_{n=0}^{N-1}$ sono le restrizioni a $\{0,\dots,N-1\}$ degli omomorfismi $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \to \mathbb{T}$, e la somma del lemma è l'integrale del carattere χ_j sul gruppo, nullo per ogni carattere non banale. Geometria (radici dell'unità), algebra (caratteri) e analisi numerica (DFT) sono qui la stessa identità.*

Teorema 22.1: Ortogonalità dei vettori esponenziali discreti. *Per $k = 0, 1, \dots, N-1$ si ponga*

$$e_k \;=\; \left(\omega_N^{-kn}\right)_{n=0}^{N-1} \;=\; \left(1,\; e^{2\pi i k/N},\; e^{4\pi i k/N},\; \dots,\; e^{2\pi i k(N-1)/N}\right) \;\in\; \mathbb{C}^N.$$

Allora, rispetto al prodotto hermitiano $\langle u, v\rangle = \sum_n u_n \overline{v_n}$,

$$\langle e_k, e_\ell\rangle \;=\; N\,\delta_{k\ell} \;=\; \begin{cases} N, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell, \end{cases} \qquad k, \ell \in \{0,\dots,N-1\}.$$

In particolare ogni e_k ha norma $\|e_k\| = \sqrt{N}$ e i vettori $e_0, \dots, e_{N-1}$ sono a due a due ortogonali.

Dimostrazione. Poiché $|\omega_N| = |e^{-2\pi i/N}| = 1$, per ogni intero m vale $\overline{\omega_N^{m}} = \omega_N^{-m}$. Dunque

$$\langle e_k, e_\ell\rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-kn}\,\overline{\omega_N^{-\ell n}} = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-kn}\,\omega_N^{\ell n} = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(\ell-k)n}.$$

Si applica ora il Lemma 22.1 con $j = \ell - k$. Poiché $k, \ell \in \{0,\dots,N-1\}$, si ha $|\ell - k| \le N-1 < N$, e quindi $N \mid (\ell-k)$ se e solo se $\ell - k = 0$, cioè $\ell = k$. Nel primo caso la somma vale N, nel secondo 0: è l'asserto. La norma segue ponendo $\ell = k$: $\|e_k\|^2 = N$, dunque $\|e_k\| = \sqrt{N}$ (radice aritmetica, $N > 0$). $\square$

Corollario 22.1: I vettori esponenziali sono una base ortogonale di $\mathbb{C}^N$. *I vettori $e_0, \dots, e_{N-1}$ del Teorema 22.1 formano una base ortogonale di $\mathbb{C}^N$, e $(N^{-1/2} e_k)_{k=0}^{N-1}$ ne è una base ortonormale. Di conseguenza ogni $x \in \mathbb{C}^N$ si scrive in un unico modo come $x = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, e_k$ con $c_k \in \mathbb{C}$.*

Dimostrazione. Siano $c_0, \dots, c_{N-1} \in \mathbb{C}$ con $\sum_k c_k e_k = 0$. Fissato ℓ, si prenda il prodotto hermitiano di entrambi i membri con e_ℓ: per la linearità nella prima variabile e per il Teorema 22.1,

$$0 = \Big\langle \sum_{k} c_k e_k,\; e_\ell \Big\rangle = \sum_{k} c_k \langle e_k, e_\ell\rangle = c_\ell\, N.$$

Essendo $N \neq 0$ si ottiene $c_\ell = 0$ per ogni ℓ: i vettori sono linearmente indipendenti. Sono N vettori indipendenti in uno spazio di dimensione N, dunque una base. La normalizzazione è immediata perché $\|N^{-1/2} e_k\| = N^{-1/2}\sqrt{N} = 1$ e l'ortogonalità non cambia moltiplicando

per scalari non nulli. L'unicità dei coefficienti è l'unicità della rappresentazione rispetto a una base. □

22.3. L'inversione, dimostrata due volte

Teorema 22.2: Formula d'inversione della DFT. *Sia $x \in \mathbb{C}^N$ e sia $X = \mathcal{F}_N x$ la sua DFT (Definizione 22.1). Allora, per ogni $n = 0, 1, \dots, N-1$,*

$$x[n] \;=\; \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, \omega_N^{-kn} \;=\; \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{2\pi i k n / N}.$$

In altre parole $\mathcal{F}_N$ è biiettiva e la sua inversa è l'applicazione della Definizione 22.2.

Dimostrazione. Si calcola direttamente il secondo membro. Fissato $n \in \{0, \dots, N-1\}$, si sostituisce la definizione di $X[k]$, avendo cura di rinominare m l'indice muto interno per non confonderlo con n:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, \omega_N^{-kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \Big(\sum_{m=0}^{N-1} x[m]\, \omega_N^{km} \Big) \omega_N^{-kn}.$$

Le somme sono finite (esattamente N^2 addendi), quindi lo scambio dell'ordine di sommazione è lecito senza alcuna ipotesi di convergenza: è la proprietà associativa e commutativa dell'addizione in $\mathbb{C}$ applicata a un numero finito di termini. Raccogliendo $x[m]$:

$$= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m-n)}.$$

La somma interna è quella del Lemma 22.1 con $j = m - n$. Poiché $m, n \in \{0, \dots, N-1\}$ si ha $|m - n| \le N - 1 < N$, dunque $N \mid (m-n)$ se e solo se $m = n$; la somma interna vale N per $m = n$ e 0 per $m \neq n$. Restano perciò un solo addendo:

$$\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \cdot N \delta_{mn} = \frac{1}{N} \cdot N\, x[n] = x[n],$$

che è l'asserto. Ne segue che $\mathcal{F}_N$ è iniettiva (se $\mathcal{F}_N x = 0$, la formula appena provata dà $x[n] = 0$ per ogni n) e, essendo un endomorfismo iniettivo di uno spazio di dimensione finita, è biiettiva; l'applicazione della Definizione 22.2 ne è l'inversa sinistra, dunque l'inversa. □

Seconda dimostrazione: per via matriciale. Si lavora con le matrici della Definizione 22.3. L'elemento di posto (k, n) di W_N è ω_N^{kn}; poiché $|\omega_N| = 1$, l'elemento di posto (n, k) di $W_N^* = \overline{W_N}^{\,\mathsf{T}}$ è $\overline{(W_N)_{kn}} = \overline{\omega_N^{kn}} = \omega_N^{-kn}$. Si calcola allora il prodotto $W_N^* W_N$, il cui elemento di posto (n, m) è

$$\big(W_N^* W_N\big)_{nm} = \sum_{k=0}^{N-1} \big(W_N^*\big)_{nk} \big(W_N\big)_{km} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{-kn}\, \omega_N^{km} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m-n)}.$$

Per il Lemma 22.1, con $|m-n| \le N-1 < N$, questa somma vale N se $m = n$ e 0 altrimenti; dunque

$$W_N^* W_N = N\, I_N.$$

Poiché $\det(NI_N) = N^N \neq 0$, la matrice W_N è invertibile e, moltiplicando a destra per W_N^{-1} l'identità $W_N^* W_N = NI_N$, si ottiene

$$W_N^{-1} = \frac{1}{N} W_N^*.$$

Applicando questa uguaglianza al vettore $X = W_N x$ si ha $x = W_N^{-1} X = \frac{1}{N} W_N^* X$, che componente per componente è $x[n] = \frac{1}{N} \sum_k \omega_N^{-kn} X[k]$: la stessa formula. La via matriciale ha in più il vantaggio di consegnare, come sottoprodotto, l'identità $W_N^* W_N = NI_N$, cioè l'unitarietà di $F_N = N^{-1/2} W_N$ (Teorema 22.3). □

Corollario 22.2: Unicità dello spettro e ricostruzione. *Due vettori di $\mathbb{C}^N$ con la stessa DFT coincidono. Inoltre, per ogni $x \in \mathbb{C}^N$ vale lo sviluppo*

$$x = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e_k,$$

con e_k i vettori del Teorema 22.1: cioè $X[k]/N$ sono i coefficienti di x nella base ortogonale (e_k), e $X[k] = \langle x, e_k \rangle$.

Dimostrazione. Se $\mathcal{F}_N x = \mathcal{F}_N y$ allora $\mathcal{F}_N(x-y) = 0$ per la Proposizione 22.2, e il Teorema 22.2 applicato a $x - y$ dà $(x-y)[n] = 0$ per ogni n, cioè $x = y$.
Per lo sviluppo: la componente n-esima di $\frac{1}{N} \sum_k X[k] e_k$ è $\frac{1}{N} \sum_k X[k]\, \omega_N^{-kn}$, che per il Teorema 22.2 vale $x[n]$; valendo per ogni n, i due vettori coincidono. Infine

$$\langle x, e_k \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \overline{\omega_N^{-kn}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_N^{kn} = X[k],$$

di nuovo perché $|\omega_N| = 1$. Si noti la coerenza con la formula dei coefficienti rispetto a una base ortogonale: $x = \sum_k \frac{\langle x, e_k \rangle}{\|e_k\|^2} e_k = \sum_k \frac{X[k]}{N} e_k$. □

22.4. La matrice della DFT: Vandermonde, unitarietà, determinante, autovalori

Proposizione 22.3: W_N è una matrice di Vandermonde. *Si ponga $z_k = \omega_N^k$ per $k = 0, \dots, N-1$. Allora la matrice W_N della Definizione 22.3 è la matrice di Vandermonde dei nodi $z_0, \dots, z_{N-1}$:*

$$W_N = \left(z_k^n\right)_{k,n=0}^{N-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & z_1 & z_1^2 & \cdots & z_1^{N-1} \\ 1 & z_2 & z_2^2 & \cdots & z_2^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & z_{N-1} & z_{N-1}^2 & \cdots & z_{N-1}^{N-1} \end{pmatrix},$$

e i nodi $z_0, \dots, z_{N-1}$ sono a due a due distinti.

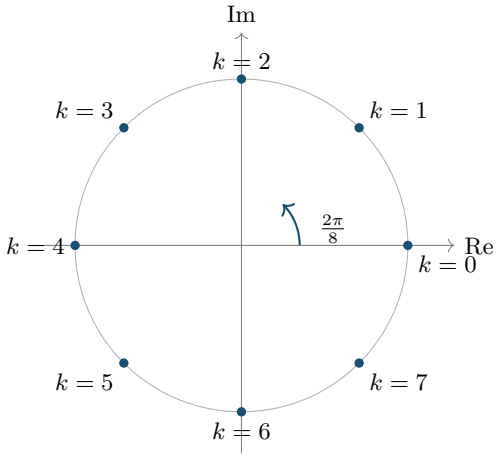


Figura 22.1: I punti $\omega_8^{-k} = e^{2\pi ik/8}$, $k = 0, \dots, 7$, sui quali la DFT a otto punti valuta il polinomio $\sum_n x[n] z^{-n}$ (Teorema 22.12). Le coordinate sono $(\cos(2\pi k/8), \sin(2\pi k/8))$: $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$ e i quattro punti di coordinate $\pm\sqrt{2}/2 = \pm 0{,}70711$, calcolate a mano da $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ e ricontrollate numericamente.

Dimostrazione. Per definizione $(W_N)_{kn} = \omega_N^{kn} = (\omega_N^k)^n = z_k^n$, che è la forma richiesta: la riga k-esima è la successione delle potenze $0, 1, \dots, N-1$ del nodo z_k. I nodi sono distinti: se $z_k = z_\ell$ con $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$ allora $\omega_N^{k-\ell} = 1$, cioè $e^{-2\pi i(k-\ell)/N} = 1$, cioè $N \mid (k-\ell)$; ma $|k-\ell| \le N-1 < N$, dunque $k = \ell$. (È lo stesso argomento con cui il Teorema 6.2 conta in N le radici N-esime dell'unità.) □

Lemma 22.2: Determinante di Vandermonde. *Siano $z_0, \dots, z_{m-1} \in \mathbb{C}$ e sia $V = (z_k^n)_{k,n=0}^{m-1}$. Allora*

$$\det V = \prod_{0 \le k < \ell \le m-1} (z_\ell - z_k).$$

(Per $m = 1$ il prodotto è vuoto e vale 1.)

Dimostrazione. Per induzione su m.
Base $m = 1$. $V = (1)$, $\det V = 1$, e il prodotto su un insieme vuoto di coppie vale 1: l'uguaglianza è verificata.
Passo induttivo. Sia $m \ge 2$ e si supponga l'enunciato vero per $m-1$ nodi. Si operi su V la successione di operazioni elementari sulle colonne

$$C_n \longleftarrow C_n - z_0\, C_{n-1}, \qquad n = m-1,\, m-2,\, \dots,\, 1,$$

eseguite in quest'ordine, cioè partendo dall'ultima colonna. Ciascuna di esse somma a una colonna un multiplo di un'altra colonna e dunque *non altera il determinante*; inoltre, essendo eseguite dall'ultima verso la prima, ogni operazione usa una colonna C_{n-1} non ancora modificata. Il nuovo elemento di posto (k, n), per $n \ge 1$, è

$$z_k^n - z_0\, z_k^{n-1} = z_k^{n-1}(z_k - z_0),$$

mentre la colonna $n = 0$ resta di soli 1. La riga $k = 0$ diventa quindi $(1, 0, 0, \dots, 0)$, perché per $k = 0$ si ha $z_0^{n-1}(z_0 - z_0) = 0$. Sviluppando il determinante secondo la prima riga (sviluppo di Laplace) resta il solo minore ottenuto cancellando riga 0 e colonna 0:

$$\det V = \det \Big(z_k^{n-1}(z_k - z_0) \Big)_{k=1,\dots,m-1;\ n=1,\dots,m-1}.$$

In questa matrice $(m-1)\times(m-1)$ la riga k ha il fattore comune $(z_k - z_0)$; per la multilinearità del determinante rispetto alle righe lo si porta fuori, una riga alla volta:

$$\det V = \Big(\prod_{k=1}^{m-1}(z_k - z_0)\Big)\cdot \det\big(z_k^{\,n-1}\big)_{k,n=1}^{m-1}.$$

L'ultima matrice è, a meno della rinumerazione $k' = k-1$, $n' = n-1$, la matrice di Vandermonde dei nodi $z_1, \dots, z_{m-1}$. Per l'ipotesi induttiva il suo determinante vale $\prod_{1\le k<\ell\le m-1}(z_\ell - z_k)$, e quindi

$$\det V = \prod_{k=1}^{m-1}(z_k - z_0)\cdot \prod_{1\le k<\ell\le m-1}(z_\ell - z_k) = \prod_{0\le k<\ell\le m-1}(z_\ell - z_k),$$

perché il primo prodotto raccoglie esattamente le coppie con $k = 0$ e il secondo tutte le altre. L'induzione è chiusa. □

Teorema 22.3: Unitarietà della matrice normalizzata. *La matrice $F_N = N^{-1/2}W_N$ della Definizione 22.3 è unitaria:*

$$F_N^{*}F_N = F_N F_N^{*} = I_N, \qquad \textit{equivalentemente} \qquad W_N^{*}W_N = W_N W_N^{*} = N\,I_N.$$

In particolare $F_N^{-1} = F_N^{*}$ e $\|F_N x\| = \|x\|$ per ogni $x \in \mathbb{C}^N$.

Dimostrazione. L'identità $W_N^{*}W_N = NI_N$ è stata provata nel calcolo della Dimostrazione (variante matriciale) del Teorema 22.2: l'elemento (n,m) del prodotto è $\sum_k \omega_N^{k(m-n)}$, che vale $N\delta_{nm}$ per il Lemma 22.1. Dividendo per N si ottiene $F_N^{*}F_N = I_N$, cioè F_N^{*} è inversa sinistra di F_N. Una matrice quadrata con inversa sinistra è invertibile e quell'inversa sinistra è l'inversa: infatti $F_N^{*}F_N = I$ implica $\det(F_N^{*})\det(F_N) = 1$, dunque $\det F_N \neq 0$, e moltiplicando $F_N^{*}F_N = I$ a destra per F_N^{-1} si trova $F_N^{*} = F_N^{-1}$; di conseguenza anche $F_N F_N^{*} = I$.
La conservazione della norma segue: per ogni x,

$$\|F_N x\|^2 = \langle F_N x, F_N x\rangle = (F_N x)^{*}(F_N x) = x^{*}F_N^{*}F_N x = x^{*}x = \|x\|^2,$$

e le norme sono non negative.
Nota sulla simmetria. W_N è simmetrica ($W_N^{\mathsf T} = W_N$, perché $\omega_N^{kn} = \omega_N^{nk}$), sicché $W_N^{*} = \overline{W_N}$ e l'identità si legge anche $\overline{W_N}\,W_N = NI_N$. □

Corollario 22.3: Modulo del determinante. *$|\det F_N| = 1$ e $|\det W_N| = N^{N/2}$. Inoltre, in forma esplicita,*

$$\det W_N = \prod_{0\le k<\ell\le N-1}(\omega_N^{\ell} - \omega_N^{k}).$$

Dimostrazione. Dall'unitarietà (Teorema 22.3) si ha $F_N^{*}F_N = I$, quindi $\det(F_N^{*})\det(F_N) = 1$. Ma $\det(F_N^{*}) = \overline{\det F_N}$ (il determinante della trasposta coincide con quello della matrice, e il coniugio si porta fuori dal determinante essendo la somma di prodotti di elementi), dunque $\overline{\det F_N}\cdot\det F_N = |\det F_N|^2 = 1$, cioè $|\det F_N| = 1$. Poiché $W_N = \sqrt{N}\,F_N$ e $\det(\lambda A) = \lambda^N \det A$ per una matrice $N\times N$,

$$|\det W_N| = (\sqrt{N})^N\,|\det F_N| = N^{N/2}.$$

La forma esplicita è il Lemma 22.2 applicato ai nodi $z_k = \omega_N^k$ della Proposizione 22.3. □

Esempio 22.1: I determinanti per $N=4$ e $N=8$, calcolati due volte. Caso $N=4$. Qui $\omega_4 = e^{-i\pi/2} = -i$, e i nodi sono $z_0=1$, $z_1=-i$, $z_2=-1$, $z_3=i$. Il Corollario 22.3 dà il prodotto delle sei differenze $z_\ell - z_k$ con $k<\ell$:

$$\begin{aligned}&(z_1-z_0)(z_2-z_0)(z_3-z_0)\,(z_2-z_1)(z_3-z_1)\,(z_3-z_2)\\&= (-i-1)(-1-1)(i-1)\,(-1+i)(i+i)\,(i+1).\end{aligned}$$

Si raggruppa: $(-i-1)(i-1) = -(1+i)(i-1) = -(i-1+i^2-i) = -(-2) = 2$; poi $(-1-1)=-2$; poi $(-1+i)(2i) = -2i+2i^2 = -2-2i$; infine $(i+1)$. Il prodotto è dunque

$$2\cdot(-2)\cdot(-2-2i)\cdot(1+i) = (-4)\cdot(-2-2i)(1+i) = (-4)\cdot(-2-2i-2i-2i^2) = (-4)(-4i) = 16i.$$

Il modulo è $16 = 4^{4/2} = 4^2$ ✓, in accordo con il Corollario 22.3.
Caso $N=8$. Il prodotto delle $\binom{8}{2}=28$ differenze non si scrive a mano comodamente; il Corollario 22.3 prevede però $|\det W_8| = 8^{8/2} = 8^4 = 4096$. Il calcolo esplicito (prodotto di Vandermonde e, in modo del tutto indipendente, fattorizzazione LU della matrice 8×8) dà

$$\det W_8 = -4096\,i,$$

il cui modulo è 4096 ✓.
Controllo eseguito. Lo script della Sezione 22.12.1 calcola, per $N=4$ e $N=8$, il determinante di W_N con `numpy.linalg.det` e, separatamente, il prodotto di Vandermonde $\prod_{k<\ell}(\omega_N^\ell - \omega_N^k)$: i due valori coincidono a meno di 10^{-11}, e valgono rispettivamente $16i$ e $-4096i$; i moduli sono 16 e 4096 ✓.

Teorema 22.4: Il quadrato della DFT normalizzata è la riflessione temporale. *Sia $P\in\mathbb{C}^{N\times N}$ la matrice della permutazione $n\mapsto \langle -n\rangle_N$, cioè $P_{mn}=1$ se $m+n\equiv 0 \pmod N$ e $P_{mn}=0$ altrimenti. Allora*

$$F_N^2 = P.$$

Equivalentemente: se $X=\mathcal{F}_N x$ e $Y=\mathcal{F}_N X$, allora $Y[n] = N\,x[\langle -n\rangle_N]$ per ogni n.

Dimostrazione. Si calcola l'elemento di posto (m,n) di W_N^2:

$$(W_N^2)_{mn} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{mk}\,\omega_N^{kn} = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{k(m+n)}.$$

Per il Lemma 22.1 con $j=m+n$, questa somma vale N se $N\mid (m+n)$ e 0 altrimenti; cioè $(W_N^2)_{mn} = N\,P_{mn}$, ossia $W_N^2 = NP$. Dividendo per N (poiché $F_N^2 = N^{-1}W_N^2$) si ottiene $F_N^2 = P$.
Per la riformulazione: $Y = W_N X = W_N^2 x = NPx$, e la componente n-esima di Px è $\sum_m P_{nm}x[m] = x[m_0]$ dove m_0 è l'unico indice di $\{0,\dots,N-1\}$ con $n+m_0\equiv 0$, cioè $m_0 = \langle -n\rangle_N$.
Si osservi che P è ben definita: per ogni n esiste uno e un solo $m\in\{0,\dots,N-1\}$ con $m\equiv -n$, ed è $m=0$ se $n=0$ e $m=N-n$ altrimenti. Dunque P fissa l'indice 0 e scambia n con $N-n$. □

Corollario 22.4: Periodicità di ordine quattro. *$F_N^4 = I_N$, e quindi $W_N^4 = N^2 I_N$. La DFT normalizzata è dunque un operatore unitario di ordine finito: applicata quattro volte restituisce il segnale di partenza.*

Dimostrazione. Per il Teorema 22.4, $F_N^4 = (F_N^2)^2 = P^2$. Ora P^2 è la matrice della permutazione composta $n \mapsto \langle -n\rangle_N \mapsto \langle -(-n)\rangle_N = \langle n\rangle_N = n$, cioè dell'identità: $P^2 = I_N$. In alternativa, per via matriciale diretta,

$$(P^2)_{mn} = \sum_{r=0}^{N-1} P_{mr}P_{rn},$$

e l'unico r per cui $P_{mr} \neq 0$ è $r = \langle -m\rangle_N$, per il quale $P_{rn} \neq 0$ se e solo se $r + n \equiv 0$, cioè $n \equiv m$: dunque $(P^2)_{mn} = \delta_{mn}$. Infine $W_N^4 = (\sqrt{N})^4 F_N^4 = N^2 I_N$. □

Corollario 22.5: Gli autovalori della DFT. *Ogni autovalore λ di F_N soddisfa $\lambda^4 = 1$, cioè $\lambda \in \{1, i, -1, -i\}$: gli autovalori della DFT normalizzata sono radici quarte dell'unità. Inoltre F_N è diagonalizzabile, e $\mathbb{C}^N$ è somma diretta dei quattro autospazi (eventualmente nulli) relativi a $1, i, -1, -i$.*

Dimostrazione. Sia λ un autovalore di F_N e $v \neq 0$ un autovettore, $F_N v = \lambda v$. Applicando F_N altre tre volte, $F_N^4 v = \lambda^4 v$; per il Corollario 22.4 il primo membro è v, dunque $(\lambda^4 - 1)v = 0$ e, essendo $v \neq 0$, $\lambda^4 = 1$. Le soluzioni di $\lambda^4 = 1$ sono le quattro radici quarte dell'unità $1, i, -1, -i$ (Teorema 6.2 con $n = 4$).

Per la diagonalizzabilità: il polinomio $p(t) = t^4 - 1$ annulla F_N ed è prodotto di fattori lineari distinti, $p(t) = (t-1)(t-i)(t+1)(t+i)$. Un polinomio annullatore a radici tutte semplici implica che il polinomio minimo di F_N ha radici semplici, condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzabilità su $\mathbb{C}$; e la decomposizione in autospazi è la decomposizione primaria associata. (In alternativa: F_N è unitaria per il Teorema 22.3, e ogni matrice unitaria è diagonalizzabile per il teorema spettrale.) □

Osservazione 22.3: Le molteplicità dei quattro autovalori: che cosa resta importato. *Il Corollario 22.5 dice* quali *sono gli autovalori, non* con quale molteplicità *compaiono; e questa seconda domanda non è dimostrata qui. Il conteggio esatto delle molteplicità degli autovalori $1, -i, -1, i$ della matrice F_N è il contenuto di un teorema di J. H. McClellan e T. W. Parks (1972): esso è qui **importato**, cioè usato come informazione e non ricavato. Che cosa manca, esattamente: la dimostrazione richiede di costruire una base esplicita di autovettori (o di calcolare la traccia di F_N, F_N^2, F_N^3, il che rimanda alle somme di Gauss quadratiche $\sum_n e^{-2\pi i n^2/N}$, non trattate nel trattato). Il calcolo diretto degli autovalori per $N = 4, \dots, 12$, eseguito nello script della Sezione 22.12.1, dà le molteplicità*

N	$\lambda = 1$	$\lambda = -i$	$\lambda = -1$	$\lambda = i$
4	2	1	1	0
5	2	1	1	1
6	2	1	2	1
7	2	2	2	1
8	3	2	2	1
12	4	3	3	2

coerenti con l'enunciato di McClellan e Parks; la somma di ciascuna riga è N ✓. Nulla nel seguito del capitolo dipende da questa tabella.

Osservazione 22.4: Perché l'ordine quattro non è un caso. *Il Corollario 22.4 è l'analogo discreto esatto di un fatto noto della trasformata di Fourier continua (Capitolo 19): trasformare due volte equivale a riflettere, trasformare quattro volte equivale a non fare nulla. La ragione è la stessa in entrambi i casi ed è il Teorema 22.4: il nucleo ω_N^{kn} è simmetrico in k e n, sicché comporre la trasformata con sé stessa produce $\sum_k \omega_N^{k(m+n)}$, cioè di nuovo*

l'identità di ortogonalità, ma con $m+n$ al posto di $m-n$ — ed è il cambio di segno a produrre la riflessione. Da qui discende anche che la DFT ammette una radice quadrata *naturale (la trasformata di Fourier frazionaria discreta), oggetto che nel Volume III non viene trattato.*

22.5. Convoluzione circolare e teorema di convoluzione discreto

Definizione 22.4: Convoluzione circolare. Siano $x, y \in \mathbb{C}^N$. La loro **convoluzione circolare** $x \circledast y \in \mathbb{C}^N$ è definita da

$$(x \circledast y)[n] \;=\; \sum_{m=0}^{N-1} x[m]\, y[\langle n-m\rangle_N], \qquad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

dove $\langle n-m\rangle_N$ è, come dichiarato nelle convenzioni del capitolo, l'unico intero di $\{0,\dots,N-1\}$ congruo a $n-m$ modulo N. Scritti per esteso i primi indici, per $N=4$:

$$\begin{aligned}
(x\circledast y)[0] &= x[0]y[0]+x[1]y[3]+x[2]y[2]+x[3]y[1],\\
(x\circledast y)[1] &= x[0]y[1]+x[1]y[0]+x[2]y[3]+x[3]y[2],\\
(x\circledast y)[2] &= x[0]y[2]+x[1]y[1]+x[2]y[0]+x[3]y[3],\\
(x\circledast y)[3] &= x[0]y[3]+x[1]y[2]+x[2]y[1]+x[3]y[0].
\end{aligned}$$

L'aggettivo «circolare» ricorda che l'indice del secondo fattore *gira*: quando $n-m$ diventa negativo si riparte dalla fine, come su un cerchio di N posizioni.

Proposizione 22.4: Traslazione circolare e modulazione. *Sia $x \in \mathbb{C}^N$, $X = \mathcal{F}_N x$, e sia $n_0 \in \mathbb{Z}$. Si ponga $x_{n_0}[n] = x[\langle n-n_0\rangle_N]$ (traslazione circolare di n_0 posizioni). Allora*

$$(\mathcal{F}_N x_{n_0})[k] = \omega_N^{kn_0}\, X[k], \qquad k = 0,\dots,N-1.$$

Dualmente, se $y[n] = \omega_N^{-k_0 n} x[n]$ allora $(\mathcal{F}_N y)[k] = X[\langle k-k_0\rangle_N]$.

Dimostrazione. Si calcola $(\mathcal{F}_N x_{n_0})[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[\langle n-n_0\rangle_N]\,\omega_N^{kn}$ e si opera la sostituzione $r = \langle n-n_0\rangle_N$. Al variare di n in $\{0,\dots,N-1\}$, l'indice r percorre *una e una sola volta* tutto $\{0,\dots,N-1\}$: la mappa $n \mapsto \langle n-n_0\rangle_N$ è infatti una biiezione di $\{0,\dots,N-1\}$ in sé, con inversa $r \mapsto \langle r+n_0\rangle_N$. Inoltre $n \equiv r+n_0 \pmod N$, e poiché $\omega_N^{N}=1$ si ha $\omega_N^{kn} = \omega_N^{k(r+n_0)}$ (le potenze di ω_N dipendono dall'esponente solo modulo N). Dunque

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[\langle n-n_0\rangle_N]\,\omega_N^{kn} = \sum_{r=0}^{N-1} x[r]\,\omega_N^{k(r+n_0)} = \omega_N^{kn_0}\sum_{r=0}^{N-1} x[r]\,\omega_N^{kr} = \omega_N^{kn_0} X[k].$$

Per l'enunciato duale: $(\mathcal{F}_N y)[k] = \sum_n \omega_N^{-k_0 n} x[n]\omega_N^{kn} = \sum_n x[n]\omega_N^{(k-k_0)n} = X[k-k_0]$, che per la Proposizione 22.1 è $X[\langle k-k_0\rangle_N]$. □

Teorema 22.5: Teorema di convoluzione discreto. *Siano $x, y \in \mathbb{C}^N$ con DFT X e Y. Allora*

$$\mathcal{F}_N(x \circledast y)[k] \;=\; X[k]\,Y[k], \qquad k = 0,1,\dots,N-1:$$

la DFT trasforma la convoluzione circolare nel prodotto componente per componente. Equivalentemente,

$$x \circledast y = \mathcal{F}_N^{-1}(X \cdot Y), \qquad (x \circledast y)[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]Y[k]\,\omega_N^{-kn}.$$

Dimostrazione. Si parte dalla definizione e si scambia l'ordine delle due somme finite (lecito, come nella dimostrazione del Teorema 22.2, perché gli addendi sono in numero finito):

$$\mathcal{F}_N(x \circledast y)[k] = \sum_{n=0}^{N-1}\Big(\sum_{m=0}^{N-1} x[m]\,y[\langle n-m\rangle_N]\Big)\omega_N^{kn} = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]\underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} y[\langle n-m\rangle_N]\,\omega_N^{kn}}_{=:S_m}.$$

La somma interna S_m è, per la Proposizione 22.4 applicata al vettore y con $n_0 = m$, esattamente $\omega_N^{km}Y[k]$. Per chiarezza si ripete qui il passaggio in forma esplicita: posto $r = \langle n-m\rangle_N$, al variare di n in $\{0,\dots,N-1\}$ anche r percorre una sola volta $\{0,\dots,N-1\}$, e vale $n \equiv r+m \pmod N$, sicché $\omega_N^{kn} = \omega_N^{k(r+m)}$ perché $\omega_N^N = 1$; dunque

$$S_m = \sum_{r=0}^{N-1} y[r]\,\omega_N^{k(r+m)} = \omega_N^{km}\sum_{r=0}^{N-1} y[r]\,\omega_N^{kr} = \omega_N^{km}\,Y[k].$$

Sostituendo,

$$\mathcal{F}_N(x \circledast y)[k] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]\,\omega_N^{km}\,Y[k] = Y[k]\sum_{m=0}^{N-1} x[m]\,\omega_N^{km} = X[k]\,Y[k].$$

L'ultima formula dell'enunciato si ottiene applicando a entrambi i membri l'inversa, lecita per il Teorema 22.2. □

Corollario 22.6: Il duale: prodotto nel tempo, convoluzione in frequenza. *Siano $x, y \in \mathbb{C}^N$ e sia $z[n] = x[n]y[n]$ il prodotto componente per componente. Allora*

$$Z[k] = \frac{1}{N}(X \circledast Y)[k] = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} X[j]\,Y\big[\langle k-j\rangle_N\big].$$

Dimostrazione. Si sostituiscono a $x[n]$ e $y[n]$ le rispettive formule d'inversione (Teorema 22.2), usando indici muti distinti j e ℓ:

$$Z[k] = \sum_{n=0}^{N-1}\Big(\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} X[j]\omega_N^{-jn}\Big)\Big(\frac{1}{N}\sum_{\ell=0}^{N-1} Y[\ell]\omega_N^{-\ell n}\Big)\omega_N^{kn}.$$

Portando fuori le somme finite in j e ℓ:

$$Z[k] = \frac{1}{N^2}\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{\ell=0}^{N-1} X[j]Y[\ell]\sum_{n=0}^{N-1}\omega_N^{n(k-j-\ell)}.$$

Per il Lemma 22.1 la somma in n vale N se $N \mid (k-j-\ell)$, cioè se $\ell \equiv k-j \pmod N$, e 0 altrimenti. Per ogni j fissato esiste esattamente un $\ell \in \{0,\dots,N-1\}$ con questa proprietà, ed è $\ell = \langle k-j\rangle_N$. Restano dunque N addendi:

$$Z[k] = \frac{1}{N^2}\sum_{j=0}^{N-1} X[j]\,Y\big[\langle k-j\rangle_N\big]\cdot N = \frac{1}{N}(X \circledast Y)[k].$$

□

Esempio 22.2: Una convoluzione circolare calcolata in due modi. Siano $N = 4$, $a = (1, 2, 3, 4)$ e $b = (1, 0, -1, 0)$.
Prima via: la definizione. Usando le quattro righe scritte per esteso nella Definizione 22.4 con $x = a$, $y = b$:

$$\begin{aligned}(a \circledast b)[0] &= 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 3\cdot(-1) + 4\cdot 0 = 1 - 3 = -2,\\ (a \circledast b)[1] &= 1\cdot 0 + 2\cdot 1 + 3\cdot 0 + 4\cdot(-1) = 2 - 4 = -2,\\ (a \circledast b)[2] &= 1\cdot(-1) + 2\cdot 0 + 3\cdot 1 + 4\cdot 0 = -1 + 3 = 2,\\ (a \circledast b)[3] &= 1\cdot 0 + 2\cdot(-1) + 3\cdot 0 + 4\cdot 1 = -2 + 4 = 2.\end{aligned}$$

Dunque $a \circledast b = (-2, -2, 2, 2)$.
Seconda via: il Teorema 22.5. Con $\omega_4 = -i$,

$$A = \mathcal{F}_4 a = (10,\ -2+2i,\ -2,\ -2-2i), \qquad B = \mathcal{F}_4 b = (0,\ 2,\ 0,\ 2).$$

(Per A: $A[0] = 1+2+3+4 = 10$; $A[1] = 1+2(-i)+3(-1)+4(i) = 1-2i-3+4i = -2+2i$; $A[2] = 1-2+3-4 = -2$; $A[3] = \overline{A[1]} = -2-2i$ per il Teorema 22.7, essendo a reale. Per B: $B[k] = 1-(-i)^{2k} = 1-(-1)^k$, che vale 0 per k pari e 2 per k dispari.) Il prodotto componente per componente è $A \cdot B = (0,\ -4+4i,\ 0,\ -4-4i)$, e l'antitrasformata dà

$$(\mathcal{F}_4^{-1}(A\cdot B))[n] = \frac{1}{4}\Big((-4+4i)\,i^{\,n} + (-4-4i)\,i^{\,3n}\Big) = \frac{1}{4}\cdot 2\,\mathrm{Re}\,\big((-4+4i)i^{\,n}\big),$$

avendo usato $\omega_4^{-kn} = i^{kn}$ e il fatto che i due addendi sono coniugati. Per $n = 0$: $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(-4+4i) = -2$; per $n = 1$: $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,((-4+4i)i) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(-4i-4) = -2$; per $n = 2$: $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(4-4i) = 2$; per $n = 3$: $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,((-4+4i)(-i)) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(4i+4) = 2$. Si ritrova $(-2, -2, 2, 2)$ ✓.
Controllo eseguito. Lo script della Sezione 22.12.1 calcola la convoluzione circolare dalla definizione e come `ifft(fft(a)*fft(b))`: entrambe restituiscono $(-2, -2, 2, 2)$ ✓.

22.6. Identità di Parseval discreta

Teorema 22.6: Identità di Parseval e di Plancherel discrete. *Per ogni $x, y \in \mathbb{C}^N$, con $X = \mathcal{F}_N x$ e $Y = \mathcal{F}_N y$,*

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\overline{y[n]} \;=\; \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\overline{Y[k]} \qquad \textit{(Parseval).}$$

In particolare, ponendo $y = x$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 \;=\; \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 \qquad \textit{(Plancherel, o conservazione dell'energia).}$$

Dimostrazione. **Prima via (dall'unitarietà).** Per il Teorema 22.3 la matrice $F_N = N^{-1/2}W_N$ è unitaria, e un'applicazione unitaria conserva il prodotto hermitiano:

$$\langle F_N x, F_N y\rangle = (F_N y)^*(F_N x) = y^* F_N^* F_N x = y^* x = \langle x, y\rangle.$$

Ma $F_N x = N^{-1/2}X$ e $F_N y = N^{-1/2}Y$, dunque $\langle F_N x, F_N y\rangle = \frac{1}{N}\langle X, Y\rangle$, che è l'asserto.

Seconda via (calcolo diretto). Si sostituisce a $x[n]$ e $\overline{y[n]}$ la formula d'inversione (Teorema 22.2), con indici muti j e ℓ; si noti che $\overline{y[n]} = \frac{1}{N}\sum_{\ell} \overline{Y[\ell]}\,\omega_N^{\ell n}$ perché $\overline{\omega_N^{-\ell n}} = \omega_N^{\ell n}$. Allora

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\overline{y[n]} = \frac{1}{N^2}\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{\ell=0}^{N-1} X[j]\overline{Y[\ell]}\sum_{n=0}^{N-1}\omega_N^{n(\ell-j)}.$$

Per il Lemma 22.1 la somma interna vale N se $j = \ell$ (gli indici stanno in $\{0,\dots,N-1\}$, dunque $N \mid (\ell - j)$ equivale a $\ell = j$) e 0 altrimenti. Restano N addendi:

$$= \frac{1}{N^2}\sum_{j=0}^{N-1} X[j]\overline{Y[j]}\cdot N = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} X[j]\overline{Y[j]}.$$

Le due vie concordano. □

Corollario 22.7: Il controllo numerico che smaschera gli errori di normalizzazione. *Se un'implementazione della DFT restituisce $\tilde{X} = cX$ con $c > 0$ costante, allora $\frac{1}{N}\sum_k |\tilde{X}[k]|^2 = c^2 \sum_n |x[n]|^2$: il rapporto fra i due membri dell'identità di Plancherel vale c^2 e rivela immediatamente il fattore di normalizzazione sbagliato. Se invece l'errore è un segno errato nell'esponente, cioè $\tilde{X} = \mathcal{F}_N \bar{x}$ coniugato, l'identità di Plancherel resta* vera *e non rivela nulla: occorre allora il controllo sulla simmetria coniugata (Teorema 22.7) o sull'inversione.*

Dimostrazione. Per la prima affermazione, $\frac{1}{N}\sum_k |cX[k]|^2 = \frac{c^2}{N}\sum_k |X[k]|^2 = c^2 \sum_n |x[n]|^2$ per il Teorema 22.6, e il rapporto con $\sum_n |x[n]|^2$ vale c^2 (il denominatore è non nullo se $x \neq 0$). Per la seconda: se $\tilde{X}[k] = \sum_n \overline{x[n]}\,\omega_N^{kn}$, allora $\tilde{X}[k] = \overline{\sum_n x[n]\omega_N^{-kn}} = \overline{X[\langle -k\rangle_N]}$ per la Proposizione 22.1; dunque $|\tilde{X}[k]| = |X[\langle -k\rangle_N]|$ e, poiché $k \mapsto \langle -k\rangle_N$ è una biiezione di $\{0,\dots,N-1\}$ in sé, $\sum_k |\tilde{X}[k]|^2 = \sum_k |X[k]|^2$: l'identità di Plancherel è soddisfatta da $\tilde{X}$ esattamente come da X. □

22.7. Simmetria coniugata dei segnali reali

Teorema 22.7: Simmetria hermitiana. *Sia $x \in \mathbb{C}^N$ con DFT X. Allora*

$$x[n] \in \mathbb{R} \text{ per ogni } n \quad \Longleftrightarrow \quad X\big[\langle -k\rangle_N\big] = \overline{X[k]} \text{ per ogni } k,$$

cioè, in termini di indici in $\{0,\dots,N-1\}$: $X[N-k] = \overline{X[k]}$ per $k = 1,\dots,N-1$, e $X[0] = \overline{X[0]}$.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Sia x reale, cioè $\overline{x[n]} = x[n]$ per ogni n. Allora

$$\overline{X[k]} = \overline{\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{kn}} = \sum_{n=0}^{N-1} \overline{x[n]}\;\overline{\omega_N^{kn}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{-kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{(-k)n} = X[-k],$$

dove si è usato $\overline{\omega_N^{m}} = \omega_N^{-m}$ (valido perché $|\omega_N| = 1$) e, all'ultimo passaggio, la definizione estesa a ogni intero della Proposizione 22.1, per la quale $X[-k] = X[\langle -k\rangle_N]$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $X[\langle -k\rangle_N] = \overline{X[k]}$ per ogni k. Per la formula d'inversione (Teorema 22.2),

$$\overline{x[n]} = \overline{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\omega_N^{-kn}} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \overline{X[k]}\;\omega_N^{kn} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[\langle -k\rangle_N]\,\omega_N^{kn}.$$

Si ponga $j = \langle -k \rangle_N$: al variare di k in $\{0, \dots, N-1\}$ anche j percorre una sola volta $\{0, \dots, N-1\}$ (è la permutazione P del Teorema 22.4, involutoria), e $k \equiv -j \pmod N$, dunque $\omega_N^{kn} = \omega_N^{-jn}$. Perciò

$$\overline{x[n]} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j]\, \omega_N^{-jn} = x[n],$$

di nuovo per il Teorema 22.2: $x[n]$ è reale per ogni n. □

Corollario 22.8: Bin reali e conteggio dell'informazione. *Sia $x \in \mathbb{R}^N$. Allora:*

(i) $X[0] = \sum_n x[n]$ *è reale;*

(ii) se N è pari, $X[N/2] = \sum_n (-1)^n x[n]$ è reale (è il bin di Nyquist*);*

(iii) $|X[N-k]| = |X[k]|$ *e* $\arg X[N-k] = -\arg X[k]$ *per $k = 1, \dots, N-1$: il modulo dello spettro è pari, la fase dispari;*

(iv) lo spettro contiene esattamente N numeri reali indipendenti: per N pari, i due valori reali $X[0]$ e $X[N/2]$ e i $\frac{N}{2} - 1$ numeri complessi $X[1], \dots, X[N/2-1]$; per N dispari, il valore reale $X[0]$ e i $\frac{N-1}{2}$ numeri complessi $X[1], \dots, X[\frac{N-1}{2}]$.

Dimostrazione. (i) Ponendo $k = 0$ nella Definizione 22.1 si ha $X[0] = \sum_n x[n]\omega_N^0 = \sum_n x[n]$, somma di reali. In alternativa, dal Teorema 22.7 con $k = 0$: $\langle -0 \rangle_N = 0$, dunque $X[0] = \overline{X[0]}$.
(ii) Sia $N = 2M$. Allora $\omega_N^{Mn} = e^{-2\pi i Mn/(2M)} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$, sicché $X[M] = \sum_n (-1)^n x[n]$, somma di reali. In alternativa, dal Teorema 22.7 con $k = M$: $\langle -M \rangle_{2M} = M$, dunque $X[M] = \overline{X[M]}$.
(iii) Da $X[N-k] = \overline{X[k]}$ segue $|X[N-k]| = |\overline{X[k]}| = |X[k]|$ e $\arg X[N-k] = \arg \overline{X[k]} = -\arg X[k]$ (per $X[k] \neq 0$; se $X[k] = 0$ anche $X[N-k] = 0$ e la fase non è definita né per l'uno né per l'altro).
(iv) Per $N = 2M$ pari: i valori $X[0]$ e $X[M]$ sono reali per (i) e (ii), e i valori $X[M+1], \dots, X[N-1]$ sono determinati da $X[1], \dots, X[M-1]$ tramite $X[N-k] = \overline{X[k]}$. Il conteggio dei parametri reali è dunque $1+1+2(M-1) = 2M = N$. Per $N = 2M+1$ dispari: è reale il solo $X[0]$, e $X[M+1], \dots, X[N-1]$ sono i coniugati di $X[M], \dots, X[1]$; il conteggio è $1+2M = N$. In entrambi i casi il numero di parametri reali indipendenti coincide con la dimensione reale di $\mathbb{R}^N$, come dev'essere, poiché $\mathcal{F}_N$ è biiettiva (Teorema 22.2) e $\mathbb{R}^N$ è un sottospazio reale di $\mathbb{C}^N$ di dimensione reale N. □

22.8. Matrici circolanti diagonalizzate dalla DFT

Definizione 22.5: Matrice circolante. Data $c = (c[0], \dots, c[N-1]) \in \mathbb{C}^N$, la **matrice circolante** $C = \operatorname{circ}(c)$ è la matrice $N \times N$ di elementi

$$C_{nm} = c[\langle n - m \rangle_N], \qquad n, m = 0, \dots, N-1,$$

cioè

$$C = \begin{pmatrix} c[0] & c[N-1] & c[N-2] & \cdots & c[1] \\ c[1] & c[0] & c[N-1] & \cdots & c[2] \\ c[2] & c[1] & c[0] & \cdots & c[3] \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c[N-1] & c[N-2] & c[N-3] & \cdots & c[0] \end{pmatrix};$$

ogni riga è la precedente traslata di una posizione verso destra, con rientro circolare. La prima colonna è c.

Proposizione 22.5: Prodotto circolante-vettore e convoluzione. *Per ogni $x \in \mathbb{C}^N$ vale* $\operatorname{circ}(c)\, x = c \circledast x$.

Dimostrazione. La componente n-esima del prodotto matrice-vettore è

$$(Cx)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} C_{nm}\, x[m] = \sum_{m=0}^{N-1} c[\langle n-m\rangle_N]\, x[m],$$

che è la Definizione 22.4 con i ruoli di c e x scambiati rispetto alla scrittura là adottata. Che i due modi di scrivere la convoluzione coincidano si vede con la sostituzione $r = \langle n-m\rangle_N$: al variare di m in $\{0,\dots,N-1\}$ anche r percorre una sola volta $\{0,\dots,N-1\}$ e $m \equiv n-r$, dunque $\sum_m c[\langle n-m\rangle_N]x[m] = \sum_r c[r]\, x[\langle n-r\rangle_N] = (c\circledast x)[n]$. In particolare la convoluzione circolare è commutativa. □

Teorema 22.8: Le circolanti sono tutte diagonalizzate dalla DFT. *Sia $C = \operatorname{circ}(c)$ e sia $\lambda = \mathcal{F}_N c$ la DFT del suo generatore. Allora, con F_N la matrice unitaria della Definizione 22.3,*

$$F_N\, C\, F_N^{*} = \operatorname{diag}\left(\lambda[0], \lambda[1], \dots, \lambda[N-1]\right), \qquad \textit{cioè} \qquad C = F_N^{*}\, \operatorname{diag}(\lambda)\, F_N.$$

In particolare: gli autovalori di C sono i valori $\lambda[k] = \sum_m c[m]\omega_N^{km}$ della DFT di c, e un autovettore relativo a $\lambda[k]$ è il vettore $e_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1}$ del Teorema 22.1, cioè la k-esima colonna di $\sqrt{N}\, F_N^{*}$. La base che diagonalizza tutte *le circolanti di ordine N è dunque una sola e non dipende da c.*

Dimostrazione. **Passo 1: e_k è autovettore.** Per la Proposizione 22.5, $Ce_k = c \circledast e_k$, la cui componente n-esima è

$$\sum_{m=0}^{N-1} c[m]\, e_k[\langle n-m\rangle_N] = \sum_{m=0}^{N-1} c[m]\, \omega_N^{-k\langle n-m\rangle_N} = \sum_{m=0}^{N-1} c[m]\, \omega_N^{-k(n-m)},$$

dove l'ultimo passaggio è lecito perché $\langle n-m\rangle_N \equiv n-m \pmod N$ e le potenze di ω_N dipendono dall'esponente solo modulo N (essendo $\omega_N^N = 1$). Raccogliendo ω_N^{-kn}:

$$(Ce_k)[n] = \omega_N^{-kn} \sum_{m=0}^{N-1} c[m]\, \omega_N^{km} = \lambda[k]\; e_k[n].$$

Valendo per ogni n, si ha $Ce_k = \lambda[k]\, e_k$.
Passo 2: dalla base agli operatori. I vettori $e_0,\dots,e_{N-1}$ formano una base ortogonale di $\mathbb{C}^N$ (Corollario 22.1) e $u_k = N^{-1/2}e_k$ è la corrispondente base ortonormale. Sia U la matrice che ha $u_0,\dots,u_{N-1}$ per colonne: U è unitaria (le colonne sono ortonormali) e, per il Passo 1, $CU = U\operatorname{diag}(\lambda)$, cioè $U^{*}CU = \operatorname{diag}(\lambda)$. Resta da riconoscere U: l'elemento di posto (n,k) di U è $N^{-1/2}\omega_N^{-kn}$, che è il coniugato di $(F_N)_{kn} = N^{-1/2}\omega_N^{kn}$; dunque $U = \overline{F_N}^{\,\mathsf{T}} = F_N^{*}$. Sostituendo, $F_N\, C\, F_N^{*} = \operatorname{diag}(\lambda)$, e moltiplicando a sinistra per F_N^{*} e a destra per F_N si ottiene $C = F_N^{*}\operatorname{diag}(\lambda)F_N$.
Passo 3: coerenza con il teorema di convoluzione. L'enunciato è il Teorema 22.5 riscritto in forma matriciale: applicare C a x significa convolvere, cioè (a meno delle normalizzazioni) trasformare, moltiplicare componente per componente per λ, e antitrasformare. In formule: $Cx = c\circledast x = \mathcal{F}_N^{-1}(\lambda\cdot\mathcal{F}_N x) = \frac{1}{N}W_N^{*}\operatorname{diag}(\lambda)W_N x = F_N^{*}\operatorname{diag}(\lambda)F_N x$. □

Corollario 22.9: L'algebra delle circolanti. *Siano $B = \mathrm{circ}(b)$ e $C = \mathrm{circ}(c)$ di ordine N. Allora:*

(i) $BC = CB$, *e* $BC = \mathrm{circ}(b \circledast c)$;
(ii) $\alpha B + \beta C = \mathrm{circ}(\alpha b + \beta c)$ *per ogni* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
(iii) $\det C = \prod_{k=0}^{N-1} \lambda[k]$ *con* $\lambda = \mathcal{F}_N c$;
(iv) C *è invertibile se e solo se* $\lambda[k] \neq 0$ *per ogni* k, *e in tal caso* $C^{-1} = \mathrm{circ}(d)$ *con* $d = \mathcal{F}_N^{-1}(1/\lambda)$, *dove* $1/\lambda$ *è il vettore di componenti* $1/\lambda[k]$.

Dimostrazione. (i) e (ii). Per il Teorema 22.8, $B = F_N^* \,\mathrm{diag}(\beta_\lambda) F_N$ e $C = F_N^* \,\mathrm{diag}(\lambda) F_N$ con $\beta_\lambda = \mathcal{F}_N b$; dunque

$$BC = F_N^* \,\mathrm{diag}(\beta_\lambda) F_N F_N^* \,\mathrm{diag}(\lambda) F_N = F_N^* \,\mathrm{diag}(\beta_\lambda)\,\mathrm{diag}(\lambda) F_N,$$

avendo usato $F_N F_N^* = I$ (Teorema 22.3). Le matrici diagonali commutano fra loro e il loro prodotto è la diagonale dei prodotti, quindi $BC = CB$ e $BC = F_N^* \,\mathrm{diag}(\beta_\lambda \cdot \lambda) F_N$, che per lo stesso teorema (letto all'indietro) è la circolante generata dal vettore di DFT $\beta_\lambda \cdot \lambda$, cioè, per il Teorema 22.5, da $b \circledast c$. L'affermazione (ii) è immediata dalla Definizione 22.5, perché $(\alpha B + \beta C)_{nm} = \alpha b[\langle n-m\rangle_N] + \beta c[\langle n-m\rangle_N]$.
(iii) Dal Teorema 22.8 e da Binet, $\det C = \det(F_N^*)\det(\mathrm{diag}\,\lambda)\det(F_N) = \det(\mathrm{diag}\,\lambda)\det(F_N^* F_N) = \prod_k \lambda[k]$.
(iv) C è invertibile se e solo se $\det C \neq 0$, cioè, per (iii), se e solo se nessun $\lambda[k]$ è nullo. In tal caso $C^{-1} = F_N^* \,\mathrm{diag}(\lambda)^{-1} F_N = F_N^* \,\mathrm{diag}(1/\lambda) F_N$, che di nuovo per il Teorema 22.8 è la circolante di generatore $d = \mathcal{F}_N^{-1}(1/\lambda)$. □

Esempio 22.3: Una circolante 4×4, diagonalizzata e risolta. Sia $c = (1, 2, 3, 4)$ e

$$C = \mathrm{circ}(c) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono, per il Teorema 22.8, le componenti di $\lambda = \mathcal{F}_4 c$, calcolate nell'Esempio 22.2:

$$\lambda = (10,\ -2 + 2i,\ -2,\ -2 - 2i).$$

Il determinante è dunque

$$\det C = 10 \cdot (-2+2i) \cdot (-2) \cdot (-2-2i) = 10 \cdot (-2) \cdot \left[(-2)^2 + 2^2\right] = -20 \cdot 8 = -160,$$

avendo usato $(-2+2i)(-2-2i) = |-2+2i|^2 = 4 + 4 = 8$. Il calcolo indipendente con la fattorizzazione LU dà $\det C = -160{,}00000$ ✓(lo scarto rispetto al valore esatto è dell'ordine di 10^{-13}, cioè l'errore di arrotondamento in doppia precisione).
Risolvere $Cy = b$ senza invertire la matrice. Sia $b = (5, 3, 5, 7)$. Poiché $\omega_4 = -i$ si ha $\omega_4^n = (-i)^n$, quindi

$$B[0] = 5 + 3 + 5 + 7 = 20, \qquad B[1] = 5 + 3(-i) + 5(-1) + 7(i) = 4i,$$
$$B[2] = 5 - 3 + 5 - 7 = 0, \qquad B[3] = \overline{B[1]} = -4i,$$

dove per $B[2]$ si è usato $\omega_4^{2n} = (-1)^n$ e per $B[3]$ la simmetria coniugata (Teorema 22.7), essendo b reale. Per il Corollario 22.9(iv) basta ora dividere spettro per spettro:

$$\frac{\mathcal{F}_4 b}{\lambda} = \Big(\frac{20}{10},\ \frac{4i}{-2+2i},\ \frac{0}{-2},\ \frac{-4i}{-2-2i}\Big) = (2,\ 1-i,\ 0,\ 1+i),$$

poiché $\dfrac{4i}{-2+2i} = \dfrac{4i(-2-2i)}{(-2)^2+2^2} = \dfrac{-8i-8i^2}{8} = \dfrac{8-8i}{8} = 1-i$, e la componente $k=3$ ne è il coniugato. Antitrasformando, con $\omega_4^{-kn} = i^{\,kn}$ e raggruppando i due addendi coniugati $k=1$ e $k=3$,

$$y[n] = \frac{1}{4}\Big(2 + (1-i)\,i^{\,n} + 0 + (1+i)\,i^{\,3n}\Big) = \frac{1}{4}\Big(2 + 2\,\mathrm{Re}\,\big((1-i)\,i^{\,n}\big)\Big),$$

da cui $y[0] = \frac{1}{4}(2+2\cdot 1) = 1$; $y[1] = \frac{1}{4}(2+2\,\mathrm{Re}(1+i)) = 1$ perché $(1-i)i = 1+i$; $y[2] = \frac{1}{4}(2+2\,\mathrm{Re}(-1+i)) = 0$; $y[3] = \frac{1}{4}(2+2\,\mathrm{Re}(-1-i)) = 0$. Dunque $y = (1,1,0,0)$, e la verifica diretta è immediata: Cy è la somma delle prime due colonne di C, cioè $(1+4,\,2+1,\,3+2,\,4+3) = (5,3,5,7) = b$ ✓. Lo script della Sezione 22.12.1 ricalcola y come `ifft(fft(b)/fft(c))` e ottiene $(1,1,0,0)$ a meno di 10^{-15} ✓.

Osservazione 22.5: Perché questo teorema è il cuore del filtraggio digitale. *Un filtro lineare invariante per traslazione, applicato a un blocco di N campioni con condizioni al contorno periodiche, è la moltiplicazione per una matrice circolante: la riga n-esima contiene la risposta impulsiva letta all'indietro e ripiegata. Il Teorema 22.8 dice allora che tutti questi filtri sono simultaneamente diagonalizzati dalla stessa base, quella delle esponenziali discrete: è per questo che «filtrare» in frequenza si riduce a moltiplicare ciascun bin per un numero, e che il costo del filtraggio scende da $O(N^2)$ (prodotto matrice-vettore) a $O(N\log N)$ (due FFT e N moltiplicazioni) — si veda la Sezione 22.10 e il Capitolo 23. Il prezzo è la periodicità implicita del blocco: il campione $x[N-1]$ è «vicino» a $x[0]$, ed è esattamente questa finzione a produrre il leakage della Sezione 22.10.3 quando il segnale non è periodico di periodo N.*

22.9. DFT e DTFT: campionamento dello spettro e zero-padding

Definizione 22.6: Nucleo di Dirichlet discreto. Per $N \geq 1$ si dice **nucleo di Dirichlet discreto** la funzione $D_N : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$,

$$D_N(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\Omega}.$$

Lemma 22.3: Forma chiusa del nucleo di Dirichlet discreto. *Per ogni $\Omega \in \mathbb{R}$,*

$$D_N(\Omega) = \begin{cases} \dfrac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}\, e^{-i(N-1)\Omega/2}, & \Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}, \\ N, & \Omega \in 2\pi\mathbb{Z}. \end{cases}$$

In particolare $|D_N(\Omega)| = \big|\sin(N\Omega/2)/\sin(\Omega/2)\big|$ fuori dai multipli di 2π, e $D_N(\Omega) = 0$ se e solo se $N\Omega/2 \in \pi\mathbb{Z}$ ma $\Omega/2 \notin \pi\mathbb{Z}$, cioè se e solo se $\Omega = 2\pi m/N$ con $m \in \mathbb{Z}$ e $N \nmid m$.

Dimostrazione. Si tratta della somma geometrica di ragione $q = e^{-i\Omega}$, e va di nuovo distinto il caso di denominatore nullo.
Caso $\Omega \in 2\pi\mathbb{Z}$. Allora $q = e^{-i\Omega} = 1$ e la somma ha N addendi tutti uguali a 1: $D_N(\Omega) = N$. (La formula chiusa non è applicabile: il denominatore $\sin(\Omega/2)$ è nullo.)

Caso $\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Allora $q \neq 1$: infatti $e^{-i\Omega} = 1$ equivale a $\Omega \in 2\pi\mathbb{Z}$. Per l'identità telescopica del Teorema 6.4 (Passo 1), $(q-1)\sum_{n<N} q^n = q^N - 1$, e dividendo per $q - 1 \neq 0$,

$$D_N(\Omega) = \frac{e^{-iN\Omega} - 1}{e^{-i\Omega} - 1}.$$

Si raccolgono ora, a numeratore e a denominatore, i «mezzi angoli»: per ogni $\varphi \in \mathbb{R}$,

$$e^{-i\varphi} - 1 = e^{-i\varphi/2}\big(e^{-i\varphi/2} - e^{i\varphi/2}\big) = e^{-i\varphi/2}\big(-2i\sin(\varphi/2)\big),$$

avendo usato $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$. Applicando l'identità con $\varphi = N\Omega$ e con $\varphi = \Omega$ e semplificando il fattore $-2i$:

$$D_N(\Omega) = \frac{e^{-iN\Omega/2}\,(-2i)\sin(N\Omega/2)}{e^{-i\Omega/2}\,(-2i)\sin(\Omega/2)} = e^{-i(N-1)\Omega/2}\,\frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)},$$

poiché $-N\Omega/2 + \Omega/2 = -(N-1)\Omega/2$, e il denominatore $\sin(\Omega/2)$ è non nullo proprio perché $\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}$.
Il modulo segue da $|e^{-i(N-1)\Omega/2}| = 1$. Gli zeri: fuori da $2\pi\mathbb{Z}$ il fattore esponenziale non si annulla mai e il denominatore è non nullo, dunque $D_N(\Omega) = 0$ se e solo se $\sin(N\Omega/2) = 0$, cioè $N\Omega/2 = \pi m$ con $m \in \mathbb{Z}$, cioè $\Omega = 2\pi m/N$; e la condizione $\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}$ è $N \nmid m$. □

Teorema 22.9: La DFT campiona la DTFT. *Sia $x \in \mathbb{C}^N$ e si consideri la successione $x[n]$ prolungata con zeri fuori da $\{0, \dots, N-1\}$. La sua DTFT (Capitolo 21, Teorema 21.6) è la funzione 2π-periodica*

$$\widehat{X}(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-in\Omega}, \qquad \Omega \in \mathbb{R}.$$

Allora, per ogni $k = 0, 1, \dots, N-1$,

$$X[k] = \widehat{X}\left(\frac{2\pi k}{N}\right):$$

la DFT è la DTFT campionata in N punti equispaziati del cerchio unitario. Inoltre $\widehat{X}$ è determinata da X: essa è, in $\mathbb{C}$, il polinomio $\widehat{X}(\Omega) = \sum_n x[n]e^{-in\Omega}$ i cui coefficienti $x[n]$ si ricostruiscono da X con il Teorema 22.2.

Dimostrazione. Si sostituisce $\Omega = 2\pi k/N$ nella definizione di $\widehat{X}$:

$$\widehat{X}\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-2\pi ikn/N} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_N^{kn} = X[k]$$

per la Definizione 22.1. Che la somma sia limitata a $n = 0, \dots, N-1$ è conseguenza del prolungamento con zeri: gli altri addendi sono nulli. Per la seconda affermazione: noto X, il Teorema 22.2 restituisce $x[0], \dots, x[N-1]$, e questi sono per definizione i coefficienti di $\widehat{X}$; dunque due successioni di lunghezza N con la stessa DFT hanno la stessa DTFT, e viceversa. □

Osservazione 22.6: Il legame con la trasformata Zeta e con l'aliasing. *Il Teorema 22.9 e il Teorema 22.12 sono lo stesso enunciato letto su due domini: $\widehat{X}(\Omega) = X(z)$ per $z = e^{i\Omega}$, cioè la DTFT è la restrizione della trasformata Zeta al cerchio unitario (Teorema 21.6), e i punti $\Omega = 2\pi k/N$ corrispondono alle radici N-esime dell'unità. Va tenuto*

distinto un terzo fenomeno: quando i campioni $x[n]$ provengono dal campionamento di una funzione periodica continua, la DFT non restituisce i coefficienti di Fourier di quella funzione ma la loro somma su tutte le frequenze congrue modulo N. È la formula di aliasing, *dimostrata per esteso nella soluzione dell'esercizio ereditato 22.5, e collegata all'errore della regola dei trapezi periodica.*

Teorema 22.10: Zero-padding: la DFT lunga campiona la stessa DTFT più fittamente. *Sia $x \in \mathbb{C}^N$, sia $M \geq N$ e sia $x^{(M)} \in \mathbb{C}^M$ il vettore ottenuto* allungando x con zeri*:*

$$x^{(M)}[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq M-1. \end{cases}$$

Allora, detta $X_M = \mathcal{F}_M x^{(M)}$ la DFT a M punti,

$$X_M[k] = \widehat{X}\left(\frac{2\pi k}{M}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, M-1,$$

con $\widehat{X}$ la DTFT del Teorema 22.9. In particolare, se $M = rN$ con $r \in \mathbb{N}$, allora $X_M[rk] = X[k]$ per $k = 0, \ldots, N-1$: i campioni della DFT corta si ritrovano tutti fra quelli della DFT lunga.

Dimostrazione. Per definizione,

$$X_M[k] = \sum_{n=0}^{M-1} x^{(M)}[n]\, e^{-2\pi i k n/M} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-2\pi i k n/M},$$

perché gli addendi con $n \geq N$ sono nulli. L'ultima somma è esattamente $\widehat{X}(\Omega)$ valutata in $\Omega = 2\pi k/M$.

Per l'ultima affermazione, con $M = rN$: $\dfrac{2\pi(rk)}{M} = \dfrac{2\pi rk}{rN} = \dfrac{2\pi k}{N}$, dunque $X_M[rk] = \widehat{X}(2\pi k/N) = X[k]$ per il Teorema 22.9. □

Teorema 22.11: Lo zero-padding è un'interpolazione con il nucleo di Dirichlet. *Nelle ipotesi del Teorema 22.10, per ogni $k = 0, \ldots, M-1$ vale*

$$X_M[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j]\; D_N\!\left(2\pi\left(\frac{k}{M} - \frac{j}{N}\right)\right),$$

con D_N il nucleo di Dirichlet discreto della Definizione 22.6. Lo zero-padding non aggiunge dunque alcuna informazione: i nuovi campioni dello spettro sono combinazioni lineari dei vecchi, con pesi fissati una volta per tutte dal nucleo D_N.

Dimostrazione. Si parte dalla formula del Teorema 22.10 e si sostituisce a $x[n]$ la formula d'inversione (Teorema 22.2), con indice muto j:

$$X_M[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \Big(\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j]\, e^{2\pi i j n/N}\Big) e^{-2\pi i k n/M}.$$

Le somme sono finite: si scambia l'ordine e si raccoglie $X[j]$:

$$X_M[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} X[j] \sum_{n=0}^{N-1} e^{\,2\pi i n\left(\frac{j}{N} - \frac{k}{M}\right)}.$$

Si ponga ora

$$\Omega_{kj} = 2\pi\Big(\frac{k}{M} - \frac{j}{N}\Big),$$

cosicché l'esponente della somma interna è $2\pi i n\big(\frac{j}{N} - \frac{k}{M}\big) = -in\,\Omega_{kj}$. La somma interna è dunque, alla lettera, il nucleo della Definizione 22.6 valutato in Ω_{kj}:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{\,2\pi i n\left(\frac{j}{N}-\frac{k}{M}\right)} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\Omega_{kj}} = D_N(\Omega_{kj}).$$

Sostituendo si ottiene esattamente l'identità dell'enunciato. Si noti che l'ordine dei due termini nell'argomento non è indifferente: $D_N(-\Omega) = \overline{D_N(\Omega)}$, sicché scrivere $2\pi\big(\frac{j}{N} - \frac{k}{M}\big)$ al posto di Ω_{kj} sostituirebbe il nucleo con il suo coniugato e la formula sarebbe falsa (salvo che nei punti in cui D_N è reale).

Verifica. Che la formula sia corretta si controlla su un caso in cui il risultato è noto: se $M = N$ e $k = j_0$, allora $\frac{k}{M} - \frac{j}{N} = \frac{j_0 - j}{N}$ e, per il Lemma 22.3, $D_N\big(2\pi(j_0 - j)/N\big)$ vale N se $N \mid (j_0 - j)$, cioè $j = j_0$, e 0 altrimenti; la somma si riduce a $\frac{1}{N} X[j_0] \cdot N = X[j_0]$ ✓, come dev'essere. Il controllo numerico generale è nella Sezione 22.12.1: per $N = 8$, $M = 32$ e $x = (1,1,1,1,0,0,0,0)$ lo scarto massimo fra i 32 valori $X_M[k]$ calcolati con la FFT e quelli calcolati con la formula di interpolazione è $1{,}03 \cdot 10^{-14}$ ✓. □

Esempio 22.4: Zero-padding da 8 a 32 punti, con un valore calcolato a mano. Sia $x = (1,1,1,1,0,0,0,0)$, la finestra rettangolare della Sezione 22.12, e sia $M = 32$. Per il Teorema 22.10, $X_{32}[k] = \widehat{X}(2\pi k/32)$, e poiché $x[n] = 1$ esattamente per $n = 0,1,2,3$,

$$X_{32}[k] = \sum_{n=0}^{3} w^n = 1 + w + w^2 + w^3 = \frac{1 - w^4}{1 - w}, \qquad w = e^{-2\pi i k/32} = e^{-i\pi k/16} \quad (w \neq 1).$$

Per $k = 2$ si ha $w = e^{-i\pi/8}$ e $w^4 = e^{-i\pi/2} = -i$, dunque

$$X_{32}[2] = \frac{1 + i}{1 - e^{-i\pi/8}}.$$

Con $\cos(\pi/8) = 0{,}92388$ e $\sin(\pi/8) = 0{,}38268$, il denominatore è $1 - 0{,}92388 + 0{,}38268\,i = 0{,}07612 + 0{,}38268\,i$, di modulo quadro $0{,}07612^2 + 0{,}38268^2 = 0{,}00579 + 0{,}14645 = 0{,}15224$. Moltiplicando numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore:

$$X_{32}[2] = \frac{(1+i)(0{,}07612 - 0{,}38268\,i)}{0{,}15224} = \frac{0{,}45880 - 0{,}30656\,i}{0{,}15224} = 3{,}01367 - 2{,}01367\,i.$$

Il modulo si calcola più rapidamente in forma chiusa: per il Lemma 22.3,

$$|X_{32}[2]| = \frac{|1 - w^4|}{|1 - w|} = \frac{|1 + i|}{2\sin(\pi/16)} = \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot 0{,}19509} = 3{,}62451,$$

avendo usato $|1 - e^{-i\varphi}| = 2|\sin(\varphi/2)|$. Il controllo: $\sqrt{3{,}01367^2 + 2{,}01367^2} = \sqrt{9{,}08222 + 4{,}05487} = \sqrt{13{,}13709} = 3{,}62451$ ✓. Lo script della Sezione 22.12.1 ottiene $X_{32}[2] = 3{,}01367 - 2{,}01367\,i$ ✓.

Che cosa si è guadagnato. Nulla, in termini d'informazione: per il Teorema 22.11 il valore $X_{32}[2]$ è una combinazione fissata degli otto valori $X[0], \dots, X[7]$ della DFT corta. Si è guadagnato soltanto in leggibilità del grafico: fra i bin 0 e 1 della DFT a otto punti, dove prima non c'era nulla, ora si vedono tre punti in più della stessa curva continua $|\widehat{X}(\Omega)|$. Lo zero-padding *non* migliora la risoluzione in frequenza, che resta f_s/N e dipende dalla durata dell'osservazione, non dal numero di punti su cui si campiona lo spettro (Proposizione 22.8 e Osservazione 22.12).

22.10. La Trasformata Discreta di Fourier e l'algoritmo FFT

Torniamo ora alla matrice DFT del Capitolo 3 (Sezione 3.3) con gli strumenti della trasformata Zeta appena introdotti, per poi arrivare all'algoritmo che ha reso questi calcoli praticabili su qualunque microcontrollore o PLC: la *Fast Fourier Transform* (FFT).

Teorema 22.12: La DFT come campionamento della trasformata Zeta sulle radici dell'unità. *Sia $x[0], \dots, x[N-1]$ una successione finita e sia $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] z^{-n}$ la sua trasformata Zeta (un polinomio in z^{-1}, quindi definita su tutto $\mathbb{C} \setminus \{0\}$). La trasformata discreta di Fourier (DFT) di $x[n]$,*

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-2\pi i k n/N}, \qquad k = 0, \dots, N-1,$$

coincide con la valutazione di $X(z)$ nei punti $z = \zeta_N^{-k} = e^{2\pi i k/N}$, cioè esattamente nelle N radici N-esime dell'unità della Definizione 3.2 del Capitolo 3: $X[k] = X(\zeta_N^{-k})$, dove $\zeta_N = e^{-2\pi i/N}$ è la convenzione locale *di questa sezione (nota di convenzione a inizio capitolo e Teorema 22.13).*

Dimostrazione. Per definizione $X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] z^{-n}$. Ponendo $z = \zeta_N^{-k} = e^{2\pi i k/N}$ si ha $z^{-n} = e^{-2\pi i k n/N}$, quindi

$$X(\zeta_N^{-k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n/N} = X[k].$$

Questo è precisamente il prodotto matrice-vettore $W_N x$ della Definizione 3.3, riga per riga: la k-esima riga di W_N contiene proprio i campioni $\zeta_N^{kn} = e^{-2\pi i k n/N}$ (sempre con la convenzione locale $\zeta_N = e^{-2\pi i/N}$). □

Osservazione 22.7: Perché importa. *Il Teorema 22.12 chiude il cerchio (nel vero senso della parola) tra tre oggetti che nel testo sono stati presentati separatamente: le radici dell'unità (Capitolo 3, geometria), la trasformata Zeta (questo capitolo, sistemi di controllo discreti) e la DFT (analisi di frequenza numerica). Sono la stessa costruzione algebrica vista da tre angolazioni applicative diverse.*

22.10.1 L'algoritmo di Cooley-Tukey

Calcolare $X[k]$ direttamente dalla definizione richiede, per ciascuno degli N valori di k, una somma di N termini: complessivamente $O(N^2)$ moltiplicazioni complesse. Per $N = 1024$ campioni (tipico in analisi vibrazionale o audio) questo significa oltre un milione di operazioni. L'algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*), nella forma pubblicata da Cooley e Tukey nel 1965[1], riduce il costo a $O(N \log_2 N)$ sfruttando la simmetria delle radici dell'unità.

Teorema 22.13: Decimazione nel tempo, radix-2. *Sia $N = 2^m$ pari. Si separino gli indici pari e dispari di $x[n]$: $e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r+1]$, per $r = 0, \dots, N/2 - 1$. Allora*

$$X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k], \qquad X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k], \qquad k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1,$$

[1] L'algoritmo era in realtà già noto, in forma diversa, a Carl Friedrich Gauss nel 1805, per interpolare le orbite di asteroidi: un manoscritto rimasto inedito fino al 1866 e riscoperto solo negli anni '80 del Novecento (Heideman, Johnson, Burrus, 1985).

dove $E[k]$ e $O[k]$ sono le DFT a $N/2$ punti di $e[r]$ e $o[r]$ rispettivamente, e $\zeta_N = e^{-2\pi i/N}$.

Dimostrazione. Separando la somma sugli indici pari e dispari:

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r]\zeta_N^{2rk} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1]\zeta_N^{(2r+1)k}$$

$$= \sum_{r=0}^{N/2-1} e[r]\zeta_{N/2}^{rk} + \zeta_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} o[r]\zeta_{N/2}^{rk} = E[k] + \zeta_N^k O[k],$$

usando $\zeta_N^2 = \zeta_{N/2}$ (Corollario 3.2 del Capitolo 3, proprietà delle radici dell'unità). Per l'indice $k + N/2$, poiché E e O sono periodiche di periodo $N/2$ (sono DFT a $N/2$ punti: $E[k+N/2] = E[k]$, $O[k+N/2] = O[k]$) e $\zeta_N^{k+N/2} = \zeta_N^k \zeta_N^{N/2} = -\zeta_N^k$ (perché $\zeta_N^{N/2} = e^{-i\pi} = -1$), si ottiene $X[k+N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$. □

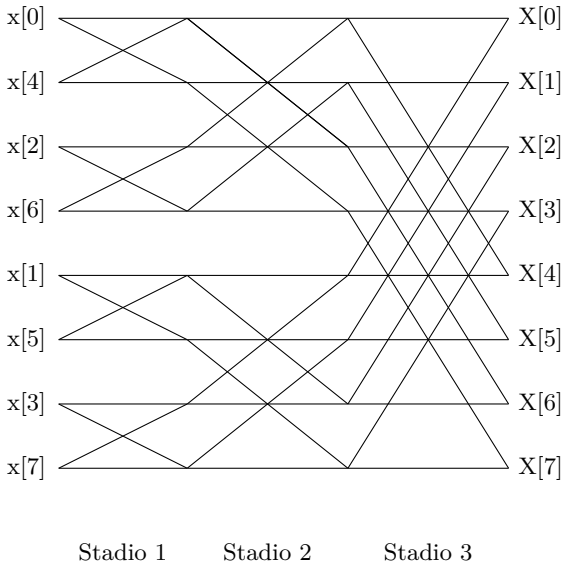


Figura 22.2: Rete a farfalla dell'algoritmo FFT radix-2 (decimazione nel tempo) per $N = 8$: ingresso in ordine bit-reversed (sinistra), $\log_2 8 = 3$ stadi di farfalle (le linee diagonali portano il fattore di torsione ζ_N^k), uscita in ordine naturale (destra) — la stessa struttura implementata iterativamente nel Listato 4.3 (`FB_FFT8`) e alla base della domanda d'esame sulla complessità $O(N \log N)$ (Teorema 22.14).

Osservazione 22.8: La "farfalla" e la complessità $O(N \log N)$. *La coppia di formule del Teorema 22.13 è chiamata farfalla (butterfly): da due numeri complessi $E[k]$, $O[k]$ e un solo fattore di torsione ζ_N^k (detto twiddle factor) si ottengono due uscite $X[k]$, $X[k+N/2]$ con una sola moltiplicazione complessa (il prodotto $\zeta_N^k O[k]$ si calcola una volta e si usa due volte, con segno opposto). Applicando la stessa scomposizione ricorsivamente a E e O (ciascuno un problema a $N/2$ punti), si ottiene la ricorrenza*

$$T(N) = 2T(N/2) + cN,$$

la cui soluzione è $T(N) = O(N \log_2 N)$ (dimostrazione completa nel Teorema 22.14 qui di seguito), contro $O(N^2)$ del calcolo diretto. Per $N = 1024 = 2^{10}$: $N^2 = 1\,048\,576$ contro $N \log_2 N = 1024 \times 10 = 10\,240$, un fattore ≈ 100 di risparmio; per $N = 1\,048\,576 = 2^{20}$ (un secondo di audio a circa 1 MHz) il fattore di risparmio supera $50\,000$. Questa è la ragione

per cui l'FFT è definito da alcuni "l'algoritmo più importante del ventesimo secolo" (Strang, 1994) ed è alla base di ogni analizzatore di spettro, ogni codifica audio/video, e di gran parte degli algoritmi di elaborazione digitale dei segnali usati nei sistemi industriali (analisi di vibrazioni su motori, diagnosi di cuscinetti, controllo di qualità acustico).

Teorema 22.14: Complessità della FFT: soluzione della ricorrenza. *Sia $T(N)$ il numero di operazioni aritmetiche complesse eseguite dall'algoritmo FFT radix-2 (Teorema 22.13) su un ingresso di lunghezza $N = 2^m$, $m \in \mathbb{N}$. Allora $T(N)$ soddisfa la ricorrenza*

$$T(N) = 2T(N/2) + cN, \qquad T(1) = c_0,$$

per opportune costanti $c, c_0 > 0$ indipendenti da N, e la sua soluzione è

$$T(N) = \Theta(N \log_2 N).$$

Dimostrazione. Si osservi anzitutto che la ricorrenza descrive correttamente il costo dell'algoritmo: ogni chiamata su un vettore di lunghezza N separa gli indici pari/dispari in tempo $O(N)$, effettua due chiamate ricorsive su sottoproblemi di lunghezza $N/2$, e infine combina i risultati con $N/2$ farfalle, ciascuna a costo $O(1)$ (una moltiplicazione complessa e due somme/differenze), per un totale di $O(N)$ operazioni di combinazione; da qui il termine cN nella ricorrenza, con caso base $T(1) = c_0$ (nessuna operazione: si restituisce l'unico campione).

Diamo due dimostrazioni indipendenti che $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$, seguendo la prassi di questo trattato di riportare più vie dimostrative quando disponibili in letteratura.

Prima dimostrazione (metodo di sostituzione, per induzione). Proviamo per induzione su m (con $N = 2^m$) che $T(N) \le CN \log_2 N + c_0 N$ per una costante $C \ge c$ da fissare. *Base* ($m = 0$, $N = 1$): $T(1) = c_0 \le C \cdot 1 \cdot \log_2 1 + c_0 \cdot 1 = c_0$, vera con uguaglianza per ogni C (dato che $\log_2 1 = 0$).

Passo induttivo: supponiamo l'ipotesi induttiva valida per $N/2 = 2^{m-1}$, cioè $T(N/2) \le C \cdot \dfrac{N}{2} \log_2 \dfrac{N}{2} + c_0 \dfrac{N}{2}$. Allora

$$T(N) = 2T(N/2) + cN \le 2\left(C \cdot \frac{N}{2} \log_2 \frac{N}{2} + c_0 \frac{N}{2}\right) + cN$$

$$= CN \log_2 \frac{N}{2} + c_0 N + cN = CN(\log_2 N - 1) + c_0 N + cN = CN \log_2 N - CN + c_0 N + cN = CN \log_2 N + c_0 N - (C -$$

Scegliendo $C \ge c$, l'ultimo termine $-(C - c)N$ è ≤ 0, dunque $T(N) \le CN \log_2 N + c_0 N$, chiudendo l'induzione. Questo prova $T(N) = O(N \log_2 N)$. La disuguaglianza opposta $T(N) = \Omega(N \log_2 N)$ si ottiene con un argomento identico, invertendo tutte le disuguaglianze (il costo di combinazione è *almeno* cN, non solo al più cN, e si prova per induzione $T(N) \ge cN \log_2 N$); insieme, $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$.

Seconda dimostrazione (albero di ricorsione). Rappresentiamo la ricorsione come un albero binario in cui il nodo radice (profondità $k = 0$) corrisponde al problema di dimensione N, con costo di combinazione cN (esclusi i sottoproblemi). I suoi due figli, a profondità $k = 1$, sono i due sottoproblemi di dimensione $N/2$, ciascuno con costo di combinazione $c \cdot (N/2)$: il costo totale a quel livello è $2 \cdot c(N/2) = cN$. In generale, a profondità k ci sono 2^k sottoproblemi, ciascuno di dimensione $N/2^k$ e costo di combinazione $c \cdot N/2^k$; il costo totale al livello k è dunque

$$2^k \cdot c \frac{N}{2^k} = cN,$$

indipendente da k. La ricorsione termina quando $N/2^k = 1$, cioè a profondità $k = \log_2 N$: l'albero ha esattamente $\log_2 N + 1$ livelli (da $k = 0$ a $k = \log_2 N$), l'ultimo dei quali contiene

N foglie di costo base $O(1)$ ciascuna, per un contributo totale $O(N)$. Sommando il costo cN su ciascuno dei $\log_2 N$ livelli interni, più il livello delle foglie, si ottiene

$$T(N) = \underbrace{cN + cN + \cdots + cN}_{\log_2 N \text{ livelli interni}} + \Theta(N) = cN \log_2 N + \Theta(N) = \Theta(N \log_2 N).$$

□

Osservazione 22.9: Portata del risultato. *Le due dimostrazioni sono i metodi canonici per risolvere ricorrenze divide-et-impera della forma $T(N) = aT(N/b) + f(N)$: sostituzione induttiva e albero di ricorsione (equivalenti, e alla base della dimostrazione generale del cosiddetto teorema "master"); qui sono svolte per esteso, invece di essere semplicemente invocate, proprio perché la ricorrenza dell'FFT — il caso $a = b = 2$, $f(N) = \Theta(N)$ — è l'esempio più citato in sede di esame di algoritmi e strutture dati. Lo stesso schema dimostrativo si applica, con le ovvie modifiche, alla ricorrenza del merge sort ($T(N) = 2T(N/2)+\Theta(N)$, identica) e a quella della moltiplicazione di interi/polinomi con l'algoritmo di Karatsuba ($T(N) = 3T(N/2) + \Theta(N)$, che risolve invece a $\Theta(N^{\log_2 3})$).*

Algoritmo FFT ricorsivo (radix-2, decimazione nel tempo) **1.** Se $N = 1$: restituisci $x[0]$ (caso base).
2. Altrimenti separa x in $e[r] = x[2r]$ e $o[r] = x[2r + 1]$, $r = 0, \ldots, N/2 - 1$.
3. Calcola ricorsivamente $E = \mathrm{FFT}(e)$ e $O = \mathrm{FFT}(o)$ (ciascuno a $N/2$ punti).
4. Per $k = 0, \ldots, N/2-1$, calcola il twiddle $\zeta_N^k = e^{-2\pi ik/N}$ e componi: $X[k] = E[k]+\zeta_N^k O[k]$, $X[k + N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$. □

Listato 22.1: FFT radix-2 ricorsiva in Python (didattica; per uso reale si usi numpy.fft.fft, ottimizzata e non limitata a N potenza di 2).

```
import numpy as np

def fft_radix2(x):
    """FFT ricorsiva, decimazione nel tempo. len(x) deve essere potenza
       di 2."""
    N = len(x)
    if N == 1:
        return x
    if N % 2 != 0:
        raise ValueError("N deve essere una potenza di 2")
    E = fft_radix2(x[0::2])   # sotto-problema sugli indici pari
    O = fft_radix2(x[1::2])   # sotto-problema sugli indici dispari
    twiddles = np.exp(-2j * np.pi * np.arange(N // 2) / N)
    butterfly = twiddles * O
    return np.concatenate([E + butterfly, E - butterfly])

# Verifica contro numpy.fft.fft
x = np.array([1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], dtype=complex)
X_mio = fft_radix2(x)
X_numpy = np.fft.fft(x)
print(np.allclose(X_mio, X_numpy))   # True
print(np.round(X_mio, 6))
# [ 0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  8.-0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j ]
```

22.10.2 Un'implementazione in SCL per PLC

Nell'automazione industriale la DFT/FFT trova impiego diretto nell'analisi di vibrazioni, nella diagnosi predittiva di pompe e motori, nel filtraggio di segnali analogici rumorosi prima del calcolo PID, e nell'analisi armonica di reti elettriche (rilevazione di THD, *total harmonic distortion*, in impianti con azionamenti a inverter — rilevante anche nel trattamento acque, dove i variatori di frequenza delle pompe di sollevamento sono una fonte comune di distorsione armonica). A differenza di Python, un PLC Siemens (SCL, *Structured Control Language*, dialetto IEC 61131-3 di Structured Text) non dispone nativamente di numeri complessi né di ricorsione conveniente: l'FFT va quindi scritta in forma *iterativa*, con parti reale e immaginaria separate in due array.

Adattare Cooley-Tukey alla forma iterativa **1. Bit-reversal:** la versione iterativa opera in-place, ma richiede che i campioni in ingresso siano riordinati secondo la permutazione *bit-reversal* dell'indice binario (es. per $N = 8$: l'indice $1 = 001_2$ va scambiato con $4 = 100_2$, il $3 = 011_2$ con $6 = 110_2$, ecc.) — conseguenza diretta di come la ricorrenza del Teorema 22.13 separa pari/dispari a ogni livello.
2. Stadi (butterfly) in luogo di ricorsione: per $N = 2^m$ si eseguono m stadi; nello stadio s ($s = 1, \dots, m$) le farfalle operano su blocchi di dimensione 2^s, con angolo base $\pi/2^{s-1}$ tra un twiddle e il successivo.
3. Twiddle ricorsivi: anziché richiamare cos/sin per ogni farfalla (costoso su un PLC), si aggiorna il twiddle moltiplicativamente, $w \leftarrow w \cdot w_m$, dove $w_m = e^{-2\pi i/2^s}$ è precalcolato per stadio. □

Listato 22.2: FB_FFT8: FFT radix-2 iterativa, $N = 8$ punti fissi, in SCL per PLC Siemens (TIA Portal).

```
FUNCTION_BLOCK FB_FFT8
// FFT radix-2, decimazione nel tempo, iterativa, N = 8 campioni fissi.
// Ingresso/uscita in-place: reArr/imArr contengono il segnale
   campionato
// all'ingresso e lo spettro (parte reale/immaginaria) all'uscita.
VAR_IN_OUT
    reArr : ARRAY[0..7] OF REAL;   // parte reale
    imArr : ARRAY[0..7] OF REAL;   // parte immaginaria
END_VAR
VAR
    // Permutazione bit-reversal per N=8 (indici a 3 bit)
    bitRev : ARRAY[0..7] OF INT := [0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7];
    // Twiddle di base per ciascuno dei 3 stadi: w_m = exp(-2*pi*i/m), m
       =2,4,8
    cosWm  : ARRAY[1..3] OF REAL := [-1.0, 0.0, 0.70710678];
    sinWm  : ARRAY[1..3] OF REAL := [ 0.0, -1.0, -0.70710678];
    mTab   : ARRAY[1..3] OF INT  := [2, 4, 8];
    i, j, k, m, half, stage : INT;
    tmpRe, tmpIm : REAL;
    wRe, wIm, wReNext, wImNext : REAL;
    uRe, uIm, tRe, tIm : REAL;
END_VAR

BEGIN
    // --- Fase 1: permutazione bit-reversal (scambio in-place) ---
    FOR i := 0 TO 7 DO
        IF bitRev[i] > i THEN
            tmpRe := reArr[i]; reArr[i] := reArr[bitRev[i]]; reArr[
               bitRev[i]] := tmpRe;
            tmpIm := imArr[i]; imArr[i] := imArr[bitRev[i]]; imArr[
               bitRev[i]] := tmpIm;
```

```
        END_IF;
    END_FOR;

    // --- Fase 2: log2(8) = 3 stadi di farfalle ---
    FOR stage := 1 TO 3 DO
        m := mTab[stage];
        half := m / 2;
        FOR k := 0 TO 7 BY m DO
            wRe := 1.0; wIm := 0.0;   // twiddle iniziale dello stadio,
               angolo 0
            FOR j := 0 TO half - 1 DO
                // farfalla: (uRe,uIm) = reArr[k+j] ; (tRe,tIm) = w *
                   reArr[k+j+half]
                tRe := wRe * reArr[k + j + half] - wIm * imArr[k + j +
                   half];
                tIm := wRe * imArr[k + j + half] + wIm * reArr[k + j +
                   half];
                uRe := reArr[k + j];
                uIm := imArr[k + j];
                reArr[k + j]        := uRe + tRe;
                imArr[k + j]        := uIm + tIm;
                reArr[k + j + half] := uRe - tRe;
                imArr[k + j + half] := uIm - tIm;
                // aggiorna il twiddle per la prossima farfalla dello
                   stadio (rotazione)
                wReNext := wRe * cosWm[stage] - wIm * sinWm[stage];
                wImNext := wRe * sinWm[stage] + wIm * cosWm[stage];
                wRe := wReNext;
                wIm := wImNext;
            END_FOR;
        END_FOR;
    END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
```

Esempio svolto: FB_FFT8 su un'onda a metà frequenza di campionamento. Poniamo in ingresso $x = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$ (parte immaginaria nulla), un segnale che oscilla a ogni campione: la massima frequenza rappresentabile con $N = 8$ campioni, cioè esattamente la frequenza di Nyquist (Sezione 4.12, $k = N/2 = 4$). Calcolando a mano dalla definizione,

$$X[4] = \sum_{n=0}^{7} x[n] e^{-2\pi i \cdot 4n/8} = \sum_{n=0}^{7} x[n](-1)^n = \sum_{n=0}^{7} (-1)^n (-1)^n = \sum_{n=0}^{7} 1 = 8,$$

mentre per $k \neq 4$ la somma si annulla per l'ortogonalità delle radici dell'unità (Corollario 3.2, Capitolo 3): il segnale è una pura sinusoide alla frequenza $k = 4$, quindi tutta l'energia si concentra in quel bin. Eseguendo `FB_FFT8` su questo ingresso si ottiene infatti

$$\texttt{reArr} = [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0], \qquad \texttt{imArr} = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],$$

in accordo esatto con il calcolo diretto e con l'output Python dell'esempio precedente — un'utile verifica incrociata quando si porta un algoritmo da un ambiente di sviluppo a un PLC di produzione.

Osservazione 22.10: Perché non usare direttamente la ricorsione su un PLC. *I linguaggi IEC 61131-3 (SCL incluso) permettono in teoria funzioni ricorsive, ma l'esecuzione ciclica di un PLC (scan cycle) e la gestione statica della memoria dei blocchi funzione rendono la ricorsione sconsigliata in pratica: ogni chiamata ricorsiva consuma*

stack del task, la cui dimensione è limitata e configurata a priori, e un'FFT ricorsiva profonda può superarla in condizioni impreviste (violando i vincoli di determinismo real-time richiesti da un ciclo di controllo). La forma iterativa di `FB_FFT8`, con un numero di iterazioni fisso e noto a priori ($N \log_2 N/2$ farfalle), ha un tempo di esecuzione deterministico: proprietà indispensabile per un blocco richiamato ciclicamente in un OB di automazione.

22.10.3 Finestre e leakage spettrale

L'FFT della Sezione 4.11 presuppone implicitamente che i campioni $x[0], \dots, x[N-1]$ costituiscano *esattamente* un periodo (o un numero intero di periodi) del segnale. In pratica un segnale reale viene osservato per una finestra di durata finita $T_{\text{fin}} = NT$ scelta dall'operatore, quasi mai in fase con il periodo del segnale: la DFT allora vede, implicitamente, il segnale periodicizzato con **discontinuità** ai bordi della finestra — è esattamente la situazione dell'Osservazione 17.3 (Gibbs), applicata questa volta a un segnale campionato invece che a un'onda quadra.

Definizione 22.7: Finestratura. Data una successione $x[n]$, $n = 0, \dots, N-1$, e una funzione finestra $w[n] \geq 0$, il segnale finestrato è $x_w[n] = x[n]w[n]$ e la sua DFT $X_w[k] = \text{DFT}\{x_w[n]\}$ approssima lo spettro vero di x.

Osservazione 22.11: Il leakage: energia che si disperde nei bin vicini. *Se $x[n] = \cos(2\pi f_0 nT)$ e f_0 cade esattamente su un bin (cioè $f_0 = k_0 f_s/N$ per qualche k_0 intero), la finestra rettangolare implicita ($w[n] \equiv 1$) dà uno spettro perfettamente concentrato in k_0 (e nel suo simmetrico $N - k_0$), coerentemente col Teorema (Volume II, Capitolo 4). Ma se f_0 cade tra due bin, l'energia si disperde (leakage) su tutti i bin vicini con un decadimento lento: la finestra rettangolare ha lobi laterali che decadono di appena ≈ 6 dB per ottava, il più lento fra le finestre usate in pratica.*

Definizione 22.8: Finestra di Hann. La finestra di Hann attenua gradualmente i campioni verso i bordi della finestra, eliminando la discontinuità implicita:

$$w_{\text{Hann}}[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N-1}\right), \qquad n = 0, \dots, N-1.$$

Esempio svolto — confronto numerico rettangolare/Hann. Sia $N = 64$, $f_s = 100\,\text{Hz}$ (bin spaziati di $f_s/N \approx 1{,}56\,\text{Hz}$). Per un tono esattamente sul bin 8 ($f_0 = 12{,}5\,\text{Hz}$), la DFT con finestra rettangolare è concentrata perfettamente: tutti i bin vicini sono a $-240\,\text{dB}$ dal picco (zero numerico). Spostando il tono a metà strada fra due bin ($f_0 = 13{,}28\,\text{Hz}$, cioè 8,5 cicli nella finestra), la stessa finestra rettangolare mostra un leakage marcato: il bin adiacente (bin 7) è appena $-9{,}1\,\text{dB}$ sotto il picco, e bin lontani come il bin 4 restano a soli $-17{,}0\,\text{dB}$. Applicando invece la finestra di Hann allo stesso segnale non allineato: il lobo principale si allarga (i bin 8 e 9 sono ora quasi appaiati, entrambi vicini a $0\,\text{dB}$), ma i lobi lontani decadono molto più rapidamente ($-30{,}5\,\text{dB}$ al bin 6, $-46{,}9\,\text{dB}$ al bin 4, contro $-13{,}1\,\text{dB}$ e $-17{,}0\,\text{dB}$ rispettivamente con la rettangolare). È il classico compromesso: la finestra di Hann sacrifica risoluzione (lobo principale più largo) per guadagnare in soppressione del leakage lontano (lobi laterali più bassi).

Listato 22.3: Confronto numerico rettangolare/Hann (Python, NumPy).

```
import numpy as np

N, fs = 64, 100.0
n = np.arange(N)
f0 = 8.5 * fs / N              # 8.5 cicli nella finestra: non allineato
    a un bin
```

```
x = np.sin(2*np.pi*f0*n/fs)
rect = np.ones(N)
hann = 0.5 - 0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))   # identica a numpy.hanning(N)

def spettro_db(x, w):
    X = np.fft.fft(x*w)
    mag = np.abs(X[:N//2])
    return 20*np.log10(mag/np.max(mag))

db_rect = spettro_db(x, rect)
db_hann = spettro_db(x, hann)
print(db_rect[6:11])   # confronta con numpy.hanning(N) di libreria
print(db_hann[6:11])
```

Osservazione 22.12: Risoluzione in frequenza e conseguenze pratiche. *Indipendentemente dalla finestra scelta, la spaziatura tra i bin è sempre $\Delta f = f_s/N$: per distinguere due toni vicini serve una finestra abbastanza lunga (grande N), non una finestra diversa — la finestra combatte il leakage, non migliora la risoluzione. Nell'analisi vibrazionale industriale (diagnosi di cuscinetti, disallineamenti, squilibri) la scelta della finestra è tutt'altro che accademica: un leakage non controllato può mascherare una componente di guasto debole sotto il lobo di una componente forte vicina (ad esempio la frequenza di rotazione fondamentale), esattamente la situazione dell'Osservazione 22.11.*

22.11. Finestre: guadagno coerente, banda equivalente, risoluzione

La Sezione 22.10.3 ha introdotto la finestratura e mostrato, su un esempio numerico, il compromesso fra larghezza del lobo principale e altezza dei lobi laterali. Questa sezione dimostra in forma chiusa le tre grandezze con cui quel compromesso si quantifica — guadagno coerente, banda equivalente di rumore, larghezza del lobo principale — per le tre finestre di uso corrente.

Definizione 22.9: Le tre finestre, in forma periodica e simmetrica. Sia $N \geq 3$. Si dicono, per $n = 0, 1, \ldots, N-1$:

$$\begin{aligned} &\text{rettangolare} && w_{\mathrm{R}}[n] = 1, \\ &\text{Hann} && w_{\mathrm{H}}[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{N}, && \text{(forma periodica)} \\ &\text{Hamming} && w_{\mathrm{M}}[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\frac{2\pi n}{N}, && \text{(forma periodica).} \end{aligned}$$

Le corrispondenti *forme simmetriche* si ottengono sostituendo $N-1$ a N nel denominatore dell'argomento del coseno; è la convenzione della Definizione 22.8 e quella di `numpy.hanning`. Tutte e tre hanno la forma comune

$$w[n] = a_0 - a_1 \cos\frac{2\pi n}{N} \qquad \text{con} \qquad (a_0, a_1) = (1, 0),\ \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right),\ \left(\tfrac{27}{50}, \tfrac{23}{50}\right),$$

essendo $0{,}54 = 27/50$ e $0{,}46 = 23/50$.

Definizione 22.10: Guadagno coerente e banda equivalente di rumore. Data una finestra $w \in \mathbb{R}^N$ con $\sum_n w[n] \neq 0$ si dicono

$$\mathrm{CG}(w) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} w[n] \qquad (\textbf{guadagno coerente}, \textit{coherent gain}),$$

$$\mathrm{ENBW}(w) = \frac{N\sum_{n=0}^{N-1} w[n]^2}{\left(\sum_{n=0}^{N-1} w[n]\right)^2} \qquad (\textbf{banda equivalente di rumore}, \text{in bin}).$$

Il primo è il fattore per cui va diviso il picco dello spettro finestrato per ritrovare l'ampiezza vera di un tono allineato a un bin; il secondo è la larghezza, misurata in bin, del filtro rettangolare ideale che lascerebbe passare la stessa potenza di rumore bianco del filtro realizzato dalla finestra.

Lemma 22.4: Due somme trigonometriche esatte. *Sia $N \geq 3$. Allora*

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos\frac{2\pi n}{N} = 0, \qquad \sum_{n=0}^{N-1} \cos^2\frac{2\pi n}{N} = \frac{N}{2}, \qquad \sum_{n=0}^{N-1} \cos\frac{4\pi n}{N} = 0.$$

Se inoltre $N \geq 4$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} \cos\frac{2\pi n}{N-1} = 1.$

Dimostrazione. Per la formula di Eulero, $\cos\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$, dunque

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos\frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-n} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{n}.$$

Per il Lemma 22.1 con $j = -1$ e con $j = 1$: poiché $N \geq 3 > 1$, si ha $N \nmid 1$ e $N \nmid (-1)$, dunque entrambe le somme sono nulle e il totale è 0.
Per la terza somma si applica lo stesso lemma con $j = \pm 2$: essendo $N \geq 3$, si ha $N \mid 2$ solo per $N = 2$, escluso, dunque le due somme sono nulle.
La seconda segue dalla formula di duplicazione $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$:

$$\sum_{n=0}^{N-1} \cos^2\frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} 1 + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} \cos\frac{4\pi n}{N} = \frac{N}{2} + 0 = \frac{N}{2}.$$

Per l'ultima: si spezzi la somma nei primi $N-1$ addendi (indici $n = 0, \dots, N-2$) e nell'ultimo. I primi $N-1$ sono $\sum_{n=0}^{(N-1)-1} \cos\frac{2\pi n}{N-1}$, cioè la prima somma dell'enunciato con $N-1$ al posto di N: vale 0 perché $N - 1 \geq 3$. L'ultimo addendo è $\cos\frac{2\pi(N-1)}{N-1} = \cos 2\pi = 1$. Il totale è 1. □

Proposizione 22.6: Guadagno coerente delle tre finestre. *Sia $N \geq 3$ e sia $w[n] = a_0 - a_1\cos(2\pi n/N)$ una finestra in forma periodica. Allora*

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = a_0 N, \qquad \mathrm{CG}(w) = a_0.$$

In particolare: $\mathrm{CG}(w_{\mathrm{R}}) = 1$, $\mathrm{CG}(w_{\mathrm{H}}) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{CG}(w_{\mathrm{M}}) = 0{,}54$. *Se invece la finestra è in forma simmetrica,* $w[n] = a_0 - a_1\cos\big(2\pi n/(N-1)\big)$ *con* $N \geq 4$*, allora*

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = a_0 N - a_1, \qquad \mathrm{CG}(w) = a_0 - \frac{a_1}{N}.$$

Dimostrazione. Nel caso periodico, per la linearità della somma e per il Lemma 22.4,

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n] = a_0 \sum_{n=0}^{N-1} 1 - a_1 \sum_{n=0}^{N-1} \cos\frac{2\pi n}{N} = a_0 N - a_1 \cdot 0 = a_0 N,$$

e $\mathrm{CG} = \frac{1}{N}\cdot a_0 N = a_0$ per la Definizione 22.10. Nel caso simmetrico, con la quarta identità del Lemma 22.4, $\sum_n w[n] = a_0 N - a_1 \cdot 1 = a_0 N - a_1$, e si divide per N.
Controllo numerico. Per $N = 64$: forma periodica di Hann, $\sum w = 32$ e $\mathrm{CG} = 0{,}50000$; forma simmetrica, $\sum w = a_0 N - a_1 = 32 - 0{,}5 = 31{,}5$ e $\mathrm{CG} = 31{,}5/64 = 0{,}49219 = 63/128$. Per Hamming simmetrica, $\sum w = 0{,}54 \cdot 64 - 0{,}46 = 34{,}56 - 0{,}46 = 34{,}10$ e $\mathrm{CG} = 0{,}53281 = 0{,}54 - 0{,}46/64$. Lo script della Sezione 22.12.1 restituisce 32, 31,5, 34,56, 34,10 e i guadagni 0,50000, 0,49219, 0,54000, 0,53281 ✓. □

Proposizione 22.7: Banda equivalente di rumore delle tre finestre. *Sia* $N \geq 3$ *e sia* $w[n] = a_0 - a_1\cos(2\pi n/N)$ *una finestra in forma periodica con* $a_0 \neq 0$*. Allora*

$$\sum_{n=0}^{N-1} w[n]^2 = N\Big(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2}\Big), \qquad \mathrm{ENBW}(w) = 1 + \frac{a_1^2}{2a_0^2}.$$

In particolare

$$\mathrm{ENBW}(w_{\mathrm{R}}) = 1, \qquad \mathrm{ENBW}(w_{\mathrm{H}}) = \frac{3}{2} = 1{,}5, \qquad \mathrm{ENBW}(w_{\mathrm{M}}) = \frac{1987}{1458} = 1{,}36283.$$

Dimostrazione. Sviluppando il quadrato e usando le prime tre identità del Lemma 22.4:

$$\sum_{n=0}^{N-1}\Big(a_0 - a_1\cos\frac{2\pi n}{N}\Big)^2 = a_0^2\sum_n 1 - 2a_0a_1\sum_n \cos\frac{2\pi n}{N} + a_1^2\sum_n \cos^2\frac{2\pi n}{N}$$

$$= a_0^2 N - 0 + a_1^2\cdot\frac{N}{2} = N\Big(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2}\Big).$$

Per la Proposizione 22.6 si ha $\sum_n w[n] = a_0 N$, dunque

$$\mathrm{ENBW}(w) = \frac{N\cdot N(a_0^2 + \frac{a_1^2}{2})}{(a_0 N)^2} = \frac{a_0^2 + \frac{a_1^2}{2}}{a_0^2} = 1 + \frac{a_1^2}{2a_0^2}.$$

I tre valori seguono per sostituzione. Per la rettangolare, $a_1 = 0$ dà 1. Per Hann, $a_1^2/(2a_0^2) = \frac{1/4}{2\cdot 1/4} = \frac{1}{2}$, dunque $\frac{3}{2}$. Per Hamming, con $a_0 = 27/50$ e $a_1 = 23/50$,

$$\mathrm{ENBW} = 1 + \frac{(23/50)^2}{2(27/50)^2} = 1 + \frac{529}{2\cdot 729} = 1 + \frac{529}{1458} = \frac{1987}{1458},$$

e la divisione dà $1987/1458 = 1{,}362825\ldots$, cioè 1,36283 a cinque decimali.
Controllo numerico. Per $N = 64$ e $N = 1024$ lo script della Sezione 22.12.1 calcola ENBW dalla definizione e ottiene 1,00000 (rettangolare), 1,50000 (Hann periodica) e 1,36283 (Hamming periodica), indipendentemente da N come previsto dalla formula ✓. Per le forme simmetriche i valori dipendono da N e valgono 1,52381 e 1,37832 per $N = 64$, avvicinandosi ai

valori periodici al crescere di N (1,50147 e 1,36378 per $N = 1024$), coerentemente con il fatto che la differenza fra le due forme è di un solo campione su N. □

Teorema 22.15: La DTFT di una finestra a due termini. *Sia $w[n] = a_0 - a_1\cos(2\pi n/N)$, $n = 0, \dots, N-1$, e sia $\widehat{w}(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]e^{-in\Omega}$ la sua DTFT. Allora*

$$\widehat{w}(\Omega) = a_0\, D_N(\Omega) - \frac{a_1}{2}\, D_N\!\Big(\Omega - \frac{2\pi}{N}\Big) - \frac{a_1}{2}\, D_N\!\Big(\Omega + \frac{2\pi}{N}\Big),$$

con D_N il nucleo di Dirichlet discreto (Definizione 22.6). In particolare, per la finestra rettangolare ($a_1 = 0$) si ha $\widehat{w}_{\mathrm{R}} = D_N$.

Dimostrazione. Per la formula di Eulero, $\cos\frac{2\pi n}{N} = \frac{1}{2}(e^{2\pi in/N} + e^{-2\pi in/N})$, dunque

$$w[n] = a_0 - \frac{a_1}{2}e^{2\pi in/N} - \frac{a_1}{2}e^{-2\pi in/N}.$$

Moltiplicando per $e^{-in\Omega}$ e sommando su $n = 0, \dots, N-1$ (somma finita, i tre pezzi si separano):

$$\widehat{w}(\Omega) = a_0 \sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\Omega} - \frac{a_1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\left(\Omega - \frac{2\pi}{N}\right)} - \frac{a_1}{2}\sum_{n=0}^{N-1} e^{-in\left(\Omega + \frac{2\pi}{N}\right)},$$

avendo usato $e^{2\pi in/N}e^{-in\Omega} = e^{-in(\Omega - 2\pi/N)}$ e analogamente per l'altro termine. Le tre somme sono, per la Definizione 22.6, $D_N(\Omega)$, $D_N(\Omega - 2\pi/N)$ e $D_N(\Omega + 2\pi/N)$. □

Proposizione 22.8: Larghezza del lobo principale. *Sia $N \geq 5$ e si misuri la frequenza in bin, ponendo $\Omega = 2\pi f/N$. Allora:*

(i) per la finestra rettangolare, $\widehat{w}_{\mathrm{R}}(2\pi m/N) = 0$ per ogni intero m con $1 \leq |m| \leq N-1$: il primo zero cade a ± 1 bin dal centro e il lobo principale è largo 2 bin fra i due zeri;

(ii) per una finestra a due termini con $a_1 \neq 0$ (Hann e Hamming), $\widehat{w}(2\pi m/N) = 0$ per ogni intero m con $2 \leq |m| \leq N-2$, mentre $\widehat{w}(\pm 2\pi/N) = -\frac{a_1}{2}N \neq 0$: il primo zero cade a ± 2 bin dal centro e il lobo principale è largo 4 bin;

(iii) in ogni caso la spaziatura fra i bin resta $\Delta f = f_s/N$, e non dipende dalla finestra.

Dimostrazione. Si valuta la formula del Teorema 22.15 in $\Omega = 2\pi m/N$ con $m \in \mathbb{Z}$. I tre argomenti del nucleo diventano $\frac{2\pi m}{N}$, $\frac{2\pi(m-1)}{N}$ e $\frac{2\pi(m+1)}{N}$, e per il Lemma 22.3 si ha $D_N(2\pi r/N) = N$ se $N \mid r$ e 0 altrimenti. Dunque

$$\widehat{w}\Big(\frac{2\pi m}{N}\Big) = a_0 N\,[\,N \mid m\,] - \frac{a_1}{2}N\,[\,N \mid (m-1)\,] - \frac{a_1}{2}N\,[\,N \mid (m+1)\,],$$

dove $[\,\cdot\,]$ vale 1 se la condizione è vera e 0 altrimenti.

(i) Con $a_1 = 0$ resta il solo primo termine: $\widehat{w}_{\mathrm{R}}(2\pi m/N) = 0$ per ogni m non multiplo di N, in particolare per $1 \leq |m| \leq N-1$. Il valore centrale è $\widehat{w}_{\mathrm{R}}(0) = N \neq 0$, quindi gli zeri più vicini al centro sono $m = \pm 1$ e il lobo principale, inteso come l'intervallo fra i due zeri adiacenti al massimo, è $(-1, 1)$ in bin, di ampiezza 2.

(ii) Sia $2 \leq |m| \leq N-2$. Allora m non è multiplo di N (perché $0 < |m| < N$); anche $m-1$ non lo è, perché $1 \leq m-1 \leq N-3$ se $m > 0$, e $-N+1 \leq m-1 \leq -3$ se $m < 0$, in entrambi i casi $0 < |m-1| < N$; analogamente $m+1$ non è multiplo di N. Tutti e tre gli indicatori sono nulli, dunque $\widehat{w}(2\pi m/N) = 0$. Per $m = 1$ sopravvive il solo termine con $N \mid (m-1)$, cioè $N \mid 0$, vero: $\widehat{w}(2\pi/N) = -\frac{a_1}{2}N$, non nullo perché $a_1 \neq 0$. Simmetricamente per $m = -1$. Il valore centrale è $\widehat{w}(0) = a_0 N \neq 0$. Gli zeri più vicini al massimo sono dunque $m = \pm 2$, e il lobo principale è largo 4 bin.

(iii) La spaziatura fra i bin è, per il Teorema 22.9, la distanza fra due punti di campionamento consecutivi della DTFT, cioè $\Delta\Omega = 2\pi/N$; in unità di frequenza, con $f = \Omega f_s/(2\pi)$, ciò è $\Delta f = f_s/N$. Il calcolo non coinvolge w in alcun modo.
Controllo numerico. Valutando la DTFT delle tre finestre con $N = 64$ su 2^{16} punti (zero-padding), il primo zero cade a 1,0010 bin per la rettangolare e a 2,0010 bin per Hann e Hamming periodiche, dove lo scarto da 1 e da 2 è esattamente la risoluzione della griglia usata ($64/2^{16} = 0{,}0010$ bin) ✓. □

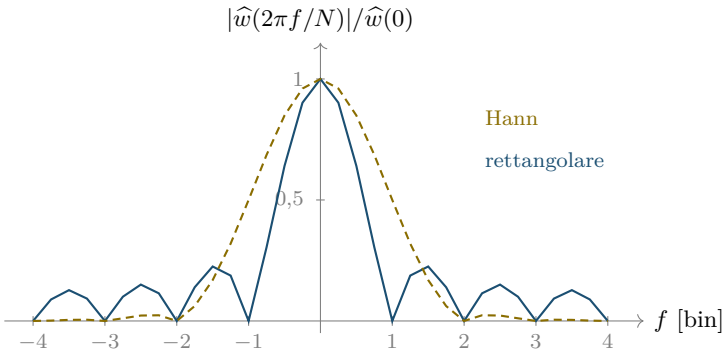


Figura 22.3: Modulo normalizzato della DTFT delle finestre rettangolare e di Hann (periodica), per $N = 8$, in funzione della frequenza misurata in bin. Le ordinate sono $|D_8(2\pi f/8)|/8$ e l'analoga per Hann, calcolate con la forma chiusa del Lemma 22.3 e con la decomposizione in tre nuclei del Teorema 22.15: le due vie coincidono entro $2{,}5 \cdot 10^{-16}$. Si leggono gli zeri previsti dalla Proposizione 22.8: a ogni intero non nullo per la rettangolare, solo da $|f| \geq 2$ per Hann, il cui lobo principale è quindi doppio in larghezza; in cambio, a $f = 2{,}5$ la rettangolare vale 0,15030 e Hann 0,02236, cioè circa sette volte meno.

Osservazione 22.13: I lobi laterali: valori calcolati, e che cosa resta importato. *Il picco del lobo laterale più alto, rapportato al massimo, si calcola valutando $|\widehat{w}|$ su una griglia fitta: con $N = 64$ e 2^{16} punti si ottiene*

finestra	*picco del lobo laterale*	*larghezza a* $-3\,$dB
rettangolare	$-13{,}25$ *dB*	0,88 *bin*
Hann (periodica)	$-31{,}47$ *dB*	1,44 *bin*
Hamming (periodica)	$-42{,}45$ *dB*	1,30 *bin*

Questi valori sono calcolati*, non citati, e sono coerenti con l'ordinamento e con gli ordini di grandezza della tabella comparativa delle finestre di Harris (1978), che resta il riferimento standard per il confronto sistematico.*
Che cosa resta importato. *La legge asintotica di decadimento dei lobi laterali lontani — circa -6 dB per ottava per la rettangolare e per Hamming, circa -18 dB per ottava per Hann — è qui* ***importata*** *da Harris (1978) e non dimostrata. Che cosa manca, esattamente: occorrerebbe uno sviluppo asintotico di $|\widehat{w}(\Omega)|$ per Ω lontano dall'origine, che mostri come nella combinazione a tre nuclei del Teorema 22.15 i termini di ordine $1/\Omega$ e $1/\Omega^2$ si cancellino per Hann (grazie a $a_0 = 2 \cdot \frac{a_1}{2}$) ma non per Hamming; il calcolo è elementare ma lungo, e nulla nel capitolo vi si appoggia. Le tre grandezze effettivamente usate — guadagno coerente (Proposizione 22.6), banda equivalente (Proposizione 22.7) e larghezza del lobo principale (Proposizione 22.8) — sono invece dimostrate in forma chiusa ed esatta.*

Buona pratica. Scegliere la finestra. In ordine di priorità: **(1)** se il segnale è periodico e si può acquisire un numero intero di periodi, si usi la rettangolare: non c'è leakage e la risoluzione è la migliore possibile. **(2)** Se si misura un'*ampiezza* e il tono non è allineato a un bin, si usi Hann e si divida il picco per CG $= 0{,}5$ (Proposizione 22.6); l'errore residuo di *scallop* resta comunque, e per annullarlo occorre interpolare fra i bin. **(3)** Se si deve scovare una componente debole vicino a una forte, si usi Hamming o una finestra a lobi ancora più bassi: si perde in risoluzione ma si guadagnano i 29 dB di differenza fra i picchi dei lobi laterali della rettangolare e di Hamming. **(4)** Se si misura *potenza di rumore*, si divida per ENBW (Proposizione 22.7): 1,5 per Hann, 1,36283 per Hamming. **(5)** In ogni caso, per raddoppiare la risoluzione occorre raddoppiare N, cioè il tempo di osservazione: nessuna finestra e nessuno zero-padding possono sostituirlo (Teorema 22.11).

22.12. DFT a otto punti, a mano

Algoritmo. $X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n\, e^{-2\pi i k n/N}$, con $N = 8$.

Dato. La finestra rettangolare $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.

Calcolo. Essendo $x_n = 1$ solo per $n \le 3$, ogni X_k è una somma geometrica di ragione $w = e^{-2\pi i k/8}$:

$$X_k = 1 + w + w^2 + w^3 = \frac{1 - w^4}{1 - w} \quad (w \neq 1), \qquad X_0 = 4.$$

Poiché $w^4 = e^{-i\pi k} = (-1)^k$, il numeratore vale 0 per k pari e 2 per k dispari: dunque $X_2 = X_4 = X_6 = 0$ senza alcun conto. Per i k dispari:

k	X_k	$\Re X_k$	$\Im X_k$	$\lvert X_k\rvert$
0	4	4	0	$4{,}00000$
1	$1 - 2{,}41421\,i$	1	$-2{,}41421$	$2{,}61313$
2	0	0	0	0
3	$1 - 0{,}41421\,i$	1	$-0{,}41421$	$1{,}08239$
4	0	0	0	0
5	$1 + 0{,}41421\,i$	1	$+0{,}41421$	$1{,}08239$
6	0	0	0	0
7	$1 + 2{,}41421\,i$	1	$+2{,}41421$	$2{,}61313$

Per esempio $X_1 = 1 + e^{-i\pi/4} + e^{-i\pi/2} + e^{-i3\pi/4}$, e sommando parte reale e immaginaria: $\Re = 1 + 0{,}70711 + 0 - 0{,}70711 = 1$, $\Im = 0 - 0{,}70711 - 1 - 0{,}70711 = -2{,}41421$. Si osservi la simmetria hermitiana $X_{8-k} = \overline{X_k}$, dovuta al fatto che x è reale.

Verifica indipendente (Parseval).

$$\sum_{k} |X_k|^2 = 16 + 6{,}82843 + 0 + 1{,}17157 + 0 + 1{,}17157 + 0 + 6{,}82843 = 32,$$

mentre $N \sum_n |x_n|^2 = 8 \cdot 4 = 32$ ✓. L'identità di Parseval è il controllo più efficace di una implementazione di FFT: coglie qualunque errore di normalizzazione o di segno nell'esponente.

22.12.1 L'esempio a otto punti, svolto per intero

Il calcolo appena riportato è qui ripreso e portato a termine: si ricavano tutti gli X_k in forma simbolica esatta, si verifica l'inversione *su tutti e otto* i campioni, si controlla la simmetria hermitiana e Parseval, e si riporta lo script eseguito con il suo output.

Passo 1 — i valori esatti, per via simbolica. Con $N = 8$ e $\omega_8 = e^{-i\pi/4}$ si ha, per k fissato, $w = \omega_8^k$ e

$$X_k = \sum_{n=0}^{3} w^{\,n} = 1 + w + w^2 + w^3.$$

Se $k = 0$ allora $w = 1$ e la formula chiusa non si applica (denominatore nullo, Lemma 22.1): si somma direttamente, $X_0 = 4$. Se $k \neq 0$ allora $w \neq 1$ (le potenze ω_8^k, $k = 0, \dots, 7$, sono distinte per la Proposizione 22.3) e

$$X_k = \frac{1 - w^4}{1 - w}, \qquad w^4 = \omega_8^{4k} = e^{-i\pi k} = (-1)^k.$$

Per k pari il numeratore è $1 - 1 = 0$, dunque $X_2 = X_4 = X_6 = 0$ senza alcun conto. Per k dispari il numeratore vale 2 e resta $X_k = 2/(1 - \omega_8^k)$. Ora $1 - e^{-i\varphi} = e^{-i\varphi/2}\big(e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}\big) = 2i\sin(\varphi/2)\, e^{-i\varphi/2}$, dunque con $\varphi = \pi k/4$:

$$X_k = \frac{2}{2i\sin(\pi k/8)\, e^{-i\pi k/8}} = \frac{e^{\,i\pi k/8}}{i\,\sin(\pi k/8)} = \frac{\cos(\pi k/8) + i\sin(\pi k/8)}{i\sin(\pi k/8)} = 1 - i\,\cot\frac{\pi k}{8}.$$

La parte reale di ogni X_k con k dispari vale dunque *esattamente* 1, e la parte immaginaria è $-\cot(\pi k/8)$:

k	$\cot(\pi k/8)$	X_k
1	$\cot(\pi/8) = 1 + \sqrt{2}$	$1 - (1 + \sqrt{2})\, i$
3	$\cot(3\pi/8) = \sqrt{2} - 1$	$1 - (\sqrt{2} - 1)\, i$
5	$\cot(5\pi/8) = -(\sqrt{2} - 1)$	$1 + (\sqrt{2} - 1)\, i$
7	$\cot(7\pi/8) = -(1 + \sqrt{2})$	$1 + (1 + \sqrt{2})\, i$

I due valori della cotangente si ricavano dalla formula di bisezione $\cot\frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$: per $\theta = \pi/4$, $\cot(\pi/8) = \frac{1+\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} + 1$; per $\theta = 3\pi/4$, $\cot(3\pi/8) = \frac{1-\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$. Le due righe con $k = 5, 7$ seguono dalla simmetria hermitiana (Teorema 22.7), essendo x reale: $X_5 = \overline{X_3}$ e $X_7 = \overline{X_1}$. Numericamente $1 + \sqrt{2} = 2{,}41421$ e $\sqrt{2} - 1 = 0{,}41421$, in accordo con la tabella della Sezione 22.12 ✓.

Passo 2 — i moduli. $|X_0| = 4$; $|X_1|^2 = 1 + (1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 3 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2} = 6{,}82843$, dunque $|X_1| = |X_7| = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} = 2{,}61313$; analogamente $|X_3|^2 = 1 + (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 + 3 - 2\sqrt{2} = 4 - 2\sqrt{2} = 1{,}17157$ e $|X_3| = |X_5| = 1{,}08239$. Lo script più sotto restituisce (4,00000; 2,61313; 0; 1,08239; 0; 1,08239; 0; 2,61313) ✓.

Passo 3 — l'inversione, verificata su tutti e otto i campioni. Poiché $X_2 = X_4 = X_6 = 0$, $X_5 = \overline{X_3}$ e $X_7 = \overline{X_1}$, e poiché $\omega_8^{-7n} = \overline{\omega_8^{-n}}$ e $\omega_8^{-5n} = \overline{\omega_8^{-3n}}$ (le potenze dipendono dall'esponente modulo 8 e $|\omega_8| = 1$), la formula d'inversione del Teorema 22.2 si riduce a

$$x[n] = \frac{1}{8}\Big(4 + 2\,\mathrm{Re}\,\big(X_1 e^{i\pi n/4}\big) + 2\,\mathrm{Re}\,\big(X_3 e^{3i\pi n/4}\big)\Big).$$

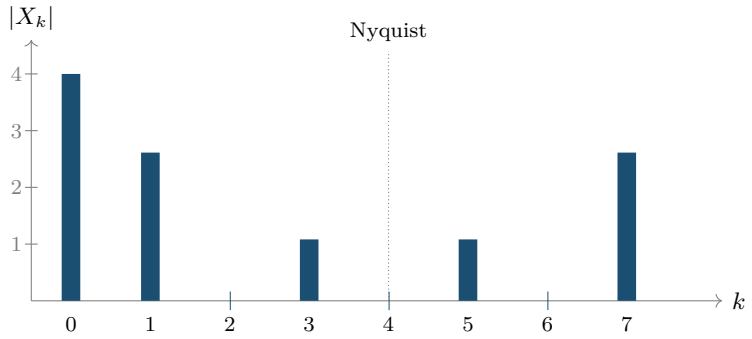


Figura 22.4: Modulo dello spettro di $x = (1,1,1,1,0,0,0,0)$. Le altezze sono i valori esatti 4, $\sqrt{4+2\sqrt{2}} = 2{,}61313$, 0, $\sqrt{4-2\sqrt{2}} = 1{,}08239$, 0, $1{,}08239$, 0, $2{,}61313$, calcolati a mano nel Passo 2 e ricontrollati con lo script. La simmetria attorno al bin 4 (frequenza di Nyquist) è quella del Corollario 22.8(iii): $|X_{8-k}| = |X_k|$.

Scrivendo $X_1 = 1 - (1+\sqrt{2})i$ e usando $\operatorname{Re}\big((a+bi)e^{i\theta}\big) = a\cos\theta - b\sin\theta$ con $\cos(\pi/4) = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, si ottengono i valori esatti

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$2\operatorname{Re}(X_1 e^{i\pi n/4})$	2	$2(1{+}\sqrt{2})$	$2(1{+}\sqrt{2})$	2	-2	$-2(1{+}\sqrt{2})$	$-2(1{+}\sqrt{2})$	-2
$2\operatorname{Re}(X_3 e^{3i\pi n/4})$	2	$-2(\sqrt{2}{-}1)$	$-2(\sqrt{2}{-}1)$	2	-2	$2(\sqrt{2}{-}1)$	$2(\sqrt{2}{-}1)$	-2
somma $+\,4$	8	8	8	8	0	0	0	0
$x[n] = \text{somma}/8$	1	1	1	1	0	0	0	0

Si verifichino due colonne per esteso. Per $n=1$: $\operatorname{Re}(X_1 e^{i\pi/4}) = 1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + (1+\sqrt{2})\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(2+\sqrt{2}) = \sqrt{2}+1$, dunque il primo termine è $2(1+\sqrt{2})$; e $\operatorname{Re}(X_3 e^{3i\pi/4}) = 1\cdot(-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (\sqrt{2}-1)\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{2}-2) = 1-\sqrt{2}$, dunque il secondo termine è $-2(\sqrt{2}-1)$. La somma dei due è $2(1+\sqrt{2}) - 2(\sqrt{2}-1) = 2+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}+2 = 4$; con il 4 del termine costante fa 8, e diviso per 8 dà $x[1]=1$ ✓. Per $n=5$ gli argomenti sono $5\pi/4$ e $15\pi/4 \equiv 7\pi/4 \pmod{2\pi}$, con $\cos(5\pi/4) = \sin(5\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\cos(7\pi/4) = -\sin(7\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; dunque

$$\operatorname{Re}\left(X_1 e^{5i\pi/4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (1+\sqrt{2})\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}(2+\sqrt{2}) = -(1+\sqrt{2}),$$

$$\operatorname{Re}\left(X_3 e^{15i\pi/4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - (\sqrt{2}-1)\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(2-\sqrt{2}) = \sqrt{2}-1,$$

i cui doppi sono $-2(1+\sqrt{2})$ e $2(\sqrt{2}-1)$; la loro somma è -4, che con il 4 costante dà 0, dunque $x[5]=0$ ✓. Le altre sei colonne si ottengono allo stesso modo e sono riportate nella tabella: *tutti e otto* i campioni sono ricostruiti esattamente.

Passo 4 — Parseval, di nuovo. Il controllo della Sezione 22.12 è ora un caso del Teorema 22.6:

$$\sum_{k=0}^{7} |X_k|^2 = 16 + 2(4+2\sqrt{2}) + 2(4-2\sqrt{2}) = 16+8+8 = 32,$$

dove i termini in $\sqrt{2}$ si cancellano a coppie, e $N\sum_n |x_n|^2 = 8\cdot 4 = 32$ ✓. Si noti che l'identità vale *esattamente*, senza arrotondamenti.

Passo 5 — lo script eseguito. Il listato che segue è lo script effettivamente eseguito per il capitolo; le righe dopo ogni gruppo di istruzioni ne riportano l'output letterale.

Listato 22.4: Controlli numerici del Capitolo 22 (Python 3 con NumPy). Eseguito; l'output è riportato in coda al listato.

```
import numpy as np

# --- 1. DFT a otto punti della finestra rettangolare -----------------
x = np.array([1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0], dtype=complex)
X = np.fft.fft(x)
print("X  =", np.round(X, 5))
print("|X|=", np.round(np.abs(X), 5))
print("IDFT(X) =", np.round(np.fft.ifft(X).real, 12))
ridotta = [(4 + 2*(X[1]*np.exp(1j*np.pi*n/4)).real
              + 2*(X[3]*np.exp(3j*np.pi*n/4)).real)/8 for n in range(8)]
print("formula ridotta =", np.round(ridotta, 12))
print("sum|X|^2 =", np.sum(np.abs(X)**2), " N*sum|x|^2 =", 8*np.sum(np.
    abs(x)**2))

# --- 2. matrice della DFT: unitarieta', F^4, determinanti ------------
def W(N): n = np.arange(N); return np.exp(-2j*np.pi*np.outer(n, n)/N)
for N in (4, 8):
    F = W(N)/np.sqrt(N)
    vander = np.prod([np.exp(-2j*np.pi*l/N) - np.exp(-2j*np.pi*k/N)
                      for k in range(N) for l in range(k+1, N)])
    print(f"N={N}: |FF*-I|={np.max(np.abs(F@F.conj().T-np.eye(N))):.2e
        }",
          f" |F^4-I|={np.max(np.abs(np.linalg.matrix_power(F,4)-np.eye(N
              ))):.2e}",
          f" det W={np.linalg.det(W(N)):.5f}  Vandermonde={vander:.5f}")

# --- 3. convoluzione circolare, circolante, sistema lineare ----------
a = np.array([1, 2, 3, 4], dtype=complex); b = np.array([1, 0, -1, 0],
    dtype=complex)
diretta = np.array([sum(a[m]*b[(n-m) % 4] for m in range(4)) for n in
    range(4)])
print("conv diretta =", diretta.real, " via DFT =",
      np.round(np.fft.ifft(np.fft.fft(a)*np.fft.fft(b)).real, 10))
c = np.array([1, 2, 3, 4], dtype=complex)
C = np.array([[c[(i-j) % 4] for j in range(4)] for i in range(4)])
print("autovalori di C =", np.round(np.fft.fft(c), 5), " det C =", np.
    linalg.det(C).real)
y = np.fft.ifft(np.fft.fft([5, 3, 5, 7])/np.fft.fft(c))
print("soluzione di Cy=b :", np.round(y.real, 12))

# --- 4. zero-padding e interpolazione di Dirichlet -------------------
XM = np.fft.fft(x, 32)
def D(N, th): return N if abs(np.sin(th/2)) < 1e-14 else \
    np.exp(-1j*(N-1)*th/2)*np.sin(N*th/2)/np.sin(th/2)
interp = [sum(X[j]*D(8, 2*np.pi*(k/32 - j/8)) for j in range(8))/8 for k
     in range(32)]
print("errore interpolazione =", max(abs(XM[k]-interp[k]) for k in range
    (32)))
print("X32[2] =", np.round(XM[2], 5), " |X32[2]| =", round(abs(XM[2]),
    5))

# --- 5. finestre: guadagno coerente e banda equivalente --------------
for N in (64, 1024):
    n = np.arange(N)
    for nome, w in (("rettangolare", np.ones(N)),
                    ("Hann per", 0.5-0.5*np.cos(2*np.pi*n/N)),
```

```
                    ("Hann sim", 0.5-0.5*np.cos(2*np.pi*n/(N-1))),
                    ("Hamming per", 0.54-0.46*np.cos(2*np.pi*n/N)),
                    ("Hamming sim", 0.54-0.46*np.cos(2*np.pi*n/(N-1)))):
        print(f"N={N:5d} {nome:12s} somma={w.sum():10.5f} CG={w.sum()/N
            :.5f}"
              f"  ENBW={N*np.sum(w**2)/w.sum()**2:.5f}")

# --- 6. lobi laterali (griglia 2^16) --------------------------------
N, M = 64, 1 << 16
n = np.arange(N)
for nome, w in (("rettangolare", np.ones(N)),
                ("Hann per", 0.5-0.5*np.cos(2*np.pi*n/N)),
                ("Hamming per", 0.54-0.46*np.cos(2*np.pi*n/N))):
    A = np.abs(np.fft.fft(w, M)); db = 20*np.log10(np.maximum(A[:M//2],
        1e-300)/A[0])
    i = 1
    while db[i] < db[i-1]: i += 1
    j = int(np.argmax(db < -3.0))
    print(f"{nome:12s} primo zero a {i*N/M:.4f} bin, picco lobo laterale
        "
          f"{max(db[i:]):.2f} dB, larghezza -3 dB {2*j*N/M:.2f} bin")

# --- 7. molteplicita' degli autovalori di F_N -----------------------
for N in (4, 5, 6, 7, 8, 12):
    ev = np.linalg.eigvals(W(N)/np.sqrt(N))
    m = [int(sum(abs(v-t) < 1e-8 for v in ev)) for t in (1, -1j, -1, 1j)
        ]
    print(f"N={N:3d}  molt.(1,-i,-1,i) = {tuple(m)}  somma = {sum(m)}")

# ---------------------- OUTPUT ---------------------------------------
# X  = [4.+0.j  1.-2.41421j  0.+0.j  1.-0.41421j  0.+0.j  1.+0.41421j
#       0.+0.j  1.+2.41421j]
# |X|= [4.  2.61313  0.  1.08239  0.  1.08239  0.  2.61313]
# IDFT(X) = [1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0.]
# formula ridotta = [ 1.  1.  1.  1.  0. -0.  0. -0.]
# sum|X|^2 = 32.0  N*sum|x|^2 = 32.0
# N=4: |FF*-I|=1.17e-16  |F^4-I|=7.35e-16  det W=-0.00000+16.00000j
#      Vandermonde=-0.00000+16.00000j
# N=8: |FF*-I|=7.06e-16  |F^4-I|=2.41e-15  det W=0.00000-4096.00000j
#      Vandermonde=0.00000-4096.00000j
# conv diretta = [-2. -2.  2.  2.]  via DFT = [-2. -2.  2.  2.]
# autovalori di C = [10.+0.j -2.+2.j -2.+0.j -2.-2.j]  det C =
   -160.00000000000009
# soluzione di Cy=b : [1. 1. 0. 0.]
# errore interpolazione = 1.0329251542640534e-14
# X32[2] = (3.01367-2.01367j)  |X32[2]| = 3.62451
# N=   64 rettangolare somma=  64.00000 CG=1.00000  ENBW=1.00000
# N=   64 Hann per     somma=  32.00000 CG=0.50000  ENBW=1.50000
# N=   64 Hann sim     somma=  31.50000 CG=0.49219  ENBW=1.52381
# N=   64 Hamming per  somma=  34.56000 CG=0.54000  ENBW=1.36283
# N=   64 Hamming sim  somma=  34.10000 CG=0.53281  ENBW=1.37832
# N= 1024 rettangolare somma=1024.00000 CG=1.00000  ENBW=1.00000
# N= 1024 Hann per     somma= 512.00000 CG=0.50000  ENBW=1.50000
# N= 1024 Hann sim     somma= 511.50000 CG=0.49951  ENBW=1.50147
# N= 1024 Hamming per  somma= 552.96000 CG=0.54000  ENBW=1.36283
# N= 1024 Hamming sim  somma= 552.50000 CG=0.53955  ENBW=1.36378
# rettangolare primo zero a 1.0010 bin, picco lobo laterale -13.25 dB,
#              larghezza -3 dB 0.88 bin
```

```
# Hann per     primo zero a 2.0010 bin, picco lobo laterale -31.47 dB,
#              larghezza -3 dB 1.44 bin
# Hamming per  primo zero a 2.0010 bin, picco lobo laterale -42.45 dB,
#              larghezza -3 dB 1.30 bin
# N=  4  molt.(1,-i,-1,i) = (2, 1, 1, 0)  somma = 4
# N=  5  molt.(1,-i,-1,i) = (2, 1, 1, 1)  somma = 5
# N=  6  molt.(1,-i,-1,i) = (2, 1, 2, 1)  somma = 6
# N=  7  molt.(1,-i,-1,i) = (2, 2, 2, 1)  somma = 7
# N=  8  molt.(1,-i,-1,i) = (3, 2, 2, 1)  somma = 8
# N= 12  molt.(1,-i,-1,i) = (4, 3, 3, 2)  somma = 12
```

Osservazione 22.14: Che cosa il confronto ha effettivamente controllato. *Ogni valore numerico del capitolo compare due volte: una prima volta come formula chiusa dimostrata, una seconda come uscita dello script. In particolare sono stati verificati: i valori X_k e i moduli dell'esempio a otto punti (Passi 1–2); l'inversione su tutti gli otto campioni (Passo 3, per via simbolica, e riga `IDFT(X)` dello script); Parseval (Passo 4); l'unitarietà e $F_N^4 = I$ per $N = 4, 8$ (Teorema 22.3, Corollario 22.4); i determinanti $16i$ e $-4096i$ calcolati sia per fattorizzazione sia con il prodotto di Vandermonde (Esempio 22.1); la convoluzione circolare per due vie (Esempio 22.2); gli autovalori e il determinante della circolante e la soluzione del sistema $Cy = b$ (Esempio 22.3); l'interpolazione di Dirichlet dello zero-padding, con scarto $1{,}03 \cdot 10^{-14}$ su 32 valori (Teorema 22.11); guadagno coerente e banda equivalente per due valori di N e per le forme periodica e simmetrica (Proposizioni 22.6 e 22.7); posizione del primo zero e picco dei lobi laterali (Proposizione 22.8 e Osservazione 22.13); le molteplicità dei quattro autovalori di F_N per $N = 4, 5, 6, 7, 8, 12$ (Osservazione 22.3), la cui somma è ogni volta N. Gli scarti fra le due vie sono in tutti i casi dell'ordine dell'errore di arrotondamento in doppia precisione, cioè $\leq 10^{-14}$.*

22.13. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 22.1. Usando il Teorema 22.12, calcola la DFT a 4 punti di $x = [1, 0, -1, 0]$ valutando direttamente $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$ nelle 4 radici quarte dell'unità, e confronta il risultato con il calcolo diretto dalla definizione di DFT.

Esercizio 22.2. Un analizzatore di vibrazioni acquisisce $N = 4096$ campioni per finestra. Confronta il numero di operazioni complesse richieste dal calcolo diretto della DFT ($O(N^2)$) con quelle richieste dall'FFT radix-2 ($O(N \log_2 N)$), e calcola il fattore di accelerazione.

Esercizio 22.3. Traccia a mano, per $N = 8$, la permutazione bit-reversal usata in `FB_FFT8`: scrivi l'indice i in binario a 3 bit, invertine l'ordine dei bit, e verifica che il risultato coincide con l'array `bitRev` del listato. Poi esegui a mano il primo stadio ($m = 2$) di farfalle sull'array già permutato per l'ingresso dell'Esempio svolto (input $[1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$), verificando che il risultato intermedio sia coerente con la decomposizione del Teorema 22.13.

Esercizio 22.4. (Leakage) — Un segnale a $f_0 = 15\,\text{Hz}$ viene campionato a $f_s = 100\,\text{Hz}$ con $N = 50$ campioni. Verifica se f_0 cade esattamente su un bin della DFT (cioè se $f_0 N/f_s$ è intero) e, in caso contrario, spiega qualitativamente cosa mostrerebbe lo spettro con finestra rettangolare rispetto a una finestra di Hann, usando l'Osservazione 22.11.

Esercizio 22.5: S10 — Dalla serie alla DFT: la formula di aliasing. Sia f continua su $\mathbb{T}$ con $\sum_n |\hat{f}(n)| < \infty$, e siano $x_k = f(2\pi k/N)$, $k = 0, \dots, N-1$, i suoi campioni. Dimostrare la **formula di aliasing**

$$\frac{1}{N} X_j = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(j + mN), \qquad X_j = \sum_{k=0}^{N-1} x_k e^{-2\pi i j k/N},$$

e interpretarla: la DFT non vede i singoli coefficienti di Fourier, ma la loro somma su tutte le frequenze congrue modulo N. Collegare al Teorema (Volume II, Capitolo 2) del Capitolo 2.

Soluzioni

Soluzione. Il polinomio associato è $X(z) = \sum_{n=0}^{3} x[n] z^{-n} = 1 + 0 \cdot z^{-1} - z^{-2} + 0 \cdot z^{-3} = 1 - z^{-2}$. Le 4 radici quarte dell'unità (Capitolo 3) sono $\zeta_4^k = e^{2\pi i k/4} = i^k$, $k = 0, 1, 2, 3$, cioè $1, i, -1, -i$. Valutando (con la convenzione $z = \zeta_4^k$, $z^{-2} = \zeta_4^{-2k} = (-1)^{-k} = (-1)^k$):

$$X[0] = 1 - 1 = 0, \qquad X[1] = 1 - (-1) = 2, \qquad X[2] = 1 - 1 = 0, \qquad X[3] = 1 - (-1) = 2.$$

Dalla definizione diretta di DFT, $X[k] = \sum_{n=0}^{3} x[n] e^{-2\pi i k n/4} = 1 - e^{-i\pi k}$ (solo i termini $n = 0, 2$ contribuiscono, essendo $x[1] = x[3] = 0$): per k pari $e^{-i\pi k} = 1$, quindi $X[k] = 0$; per k dispari $e^{-i\pi k} = -1$, quindi $X[k] = 2$. I due calcoli coincidono esattamente, come garantito dal Teorema 22.12.

Soluzione. Calcolo diretto: $N^2 = 4096^2 = 16\,777\,216$ operazioni complesse. FFT radix-2: $N \log_2 N = 4096 \times 12 = 49\,152$ (poiché $4096 = 2^{12}$, $\log_2 4096 = 12$). Il fattore di accelerazione è $16\,777\,216/49\,152 \approx 341$: l'FFT richiede circa $1/341$ delle operazioni del calcolo diretto, un risparmio che rende possibile l'analisi spettrale in tempo reale su hardware embedded anche con risorse di calcolo limitate.

Soluzione. Scrivendo $i = 0, \dots, 7$ in binario a 3 bit e invertendo l'ordine delle cifre: $0 = 000 \to 000 = 0$; $1 = 001 \to 100 = 4$; $2 = 010 \to 010 = 2$; $3 = 011 \to 110 = 6$; $4 = 100 \to 001 = 1$; $5 = 101 \to 101 = 5$; $6 = 110 \to 011 = 3$; $7 = 111 \to 111 = 7$: cioè $[0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7]$, esattamente l'array `bitRev` del listato `FB_FFT8`.
Dopo bit-reversal, l'ingresso $x = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1]$ (indici 0..7) va riordinato scambiando le coppie $(1, 4)$ e $(3, 6)$, le uniche con `bitRev`$[i] > i$: posizione $1 \leftrightarrow 4$: $x[1] = -1$ e $x[4] = 1$ si scambiano, dando $x[1] = 1$, $x[4] = -1$; posizione $3 \leftrightarrow 6$: $x[3] = -1$ e $x[6] = 1$ si scambiano, dando $x[3] = 1$, $x[6] = -1$. Il vettore permutato è dunque $[1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1]$ (i primi quattro campioni pari raggruppati, seguiti dai quattro dispari, come atteso dalla ricorsione pari/dispari del Teorema 22.13).
Primo stadio ($m = 2$, half $= 1$: con un solo elemento per metà blocco il twiddle è sempre $w = 1$): per ogni coppia $(k, k+1) = (0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7)$ si calcola $x[k] \pm x[k+1]$. Per le prime due coppie $x[k] = x[k+1] = 1$: somma $= 2$, differenza $= 0$. Per le ultime due coppie $x[k] = x[k+1] = -1$: somma $= -2$, differenza $= 0$. Risultato intermedio dopo il

primo stadio: $[2, 0, 2, 0, -2, 0, -2, 0]$ — valore verificato anche per via numerica, e coerente con la decomposizione del Teorema 22.13, che a ogni stadio combina coppie con un twiddle di rotazione, propagando via via l'energia verso il bin $k = 4$ finale (gli stadi successivi, non richiesti dall'esercizio, portano infatti a $[4, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0]$ dopo il secondo stadio e a $[0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0]$ dopo il terzo, riproducendo esattamente l'output di `FB_FFT8` dell'Esempio svolto).

Soluzione. $f_0 N/f_s = 15 \times 50/100 = 7{,}5$, non intero: f_0 cade esattamente a metà strada tra il bin 7 e il bin 8. Per l'Osservazione 22.11, con finestra rettangolare lo spettro mostrerebbe un leakage marcato e simmetrico sui bin adiacenti, con lobi laterali che decadono lentamente (circa 6 dB per ottava): energia visibile anche su bin lontani dal picco. Con finestra di Hann il lobo principale si allargherebbe (i bin 7 e 8 diventerebbero quasi equivalenti in ampiezza, entrambi vicini al picco), ma i lobi lontani decadrebbero molto più rapidamente, rendendo più facile distinguere un'eventuale componente debole vicina da rumore di fondo o da leakage della componente principale — esattamente il compromesso illustrato numericamente nell'Esempio svolto della Sezione 22.10.3.

Soluzione. S10. *Passo 1 — sostituzione della serie nei campioni.* Poiché $\sum_n |\hat f(n)| < \infty$, per il Teorema 17.5(i) la serie di Fourier converge uniformemente a f, e in particolare puntualmente nei nodi:

$$x_k = f\!\left(\frac{2\pi k}{N}\right) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n)\, e^{2\pi i n k/N}.$$

Passo 2 — calcolo della DFT. Sostituendo e scambiando le somme (lecito per convergenza assoluta della serie e finitezza della somma su k):

$$X_j = \sum_{k=0}^{N-1} x_k\, e^{-2\pi i j k/N} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i (n-j)k/N}.$$

Passo 3 — l'identità madre. La somma interna è quella del Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3: vale N se $N \mid (n-j)$ e 0 altrimenti. Gli indici n superstiti sono dunque esattamente quelli della forma $n = j + mN$ con $m \in \mathbb{Z}$:

$$X_j = N \sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat f(j + mN), \qquad \text{cioè} \qquad \frac{1}{N} X_j = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat f(j+mN).$$

Passo 4 — interpretazione. La DFT dei campioni non restituisce il coefficiente di Fourier $\hat f(j)$, ma la *somma* di tutti i coefficienti di indice congruo a j modulo N. Le frequenze alte si «ripiegano» su quelle basse e vi si sommano: è l'**aliasing**, e la formula ne è l'enunciato esatto. L'errore commesso approssimando $\hat f(j)$ con X_j/N è

$$\frac{X_j}{N} - \hat f(j) = \sum_{m\neq 0} \hat f(j+mN),$$

tanto più piccolo quanto più rapidamente decadono i coefficienti, cioè quanto più regolare è f (Osservazione 17.5).

Passo 5 — collegamento con il Capitolo 2. Per $j = 0$ la formula diventa

$$\frac{X_0}{N} = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat f(mN) = \hat f(0) + \sum_{m\neq 0} \hat f(mN),$$

e poiché X_0/N è esattamente la media dei campioni, cioè $\frac{1}{2\pi}T_N[f]$ con T_N la regola dei trapezi periodica, si ritrova

$$\frac{1}{2\pi}T_N[f] - \frac{1}{2\pi}I[f] = \sum_{m\neq 0} \hat{f}(mN),$$

che è precisamente il Passo 3 della dimostrazione del Teorema (Volume II, Capitolo 2). La formula di aliasing e l'errore di quadratura periodica sono lo stesso enunciato.

Quiz ereditato

Gli item che seguono provengono dal quiz del Volume II, Capitolo 4, e sono qui rinumerati.

1. La complessità della FFT rispetto alla DFT diretta è
   A) $O(N^2)$ contro $O(N)$
   B) $O(N \log N)$ contro $O(N^2)$
   C) $O(N)$ contro $O(N \log N)$
   D) identica
2. Il leakage spettrale si riduce applicando
   A) una finestra rettangolare
   B) una finestra che attenua i bordi (es. Hann)
   C) un campionamento più lento
   D) l'aliasing

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 22.14. **2-B**: la finestra rettangolare è la peggiore per il leakage (Sezione 22.10.3).

Formulario ereditato

Le righe che seguono provengono dal formulario del Volume II, Capitolo 4.

Aliasing (serie → DFT)

$$\frac{1}{N}X_j = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat{f}(j+mN), \qquad x_k = f\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$$

22.14. Esercizi assegnati

Esercizio 22.6: Una DFT a quattro punti, con tutti i controlli. *Obiettivo:* padroneggiare la definizione e i tre controlli standard. *Tempo stimato: 35 minuti.*
Sia $x = (2, 0, -1, 3)$.

(a) Calcolare $X = \mathcal{F}_4 x$ direttamente dalla Definizione 22.1, con $\omega_4 = -i$.
(b) Verificare la simmetria coniugata del Teorema 22.7 e dire, senza ricalcolare, quali componenti sono reali e perché (Corollario 22.8).
(c) Verificare l'identità di Parseval (Teorema 22.6) calcolando separatamente i due membri.
(d) Ricostruire x con la formula d'inversione (Teorema 22.2) e controllare tutti e quattro i campioni.

Esercizio 22.7: Convoluzione circolare e convoluzione lineare. *Obiettivo:* capire quando la convoluzione circolare risponde alla domanda giusta. *Tempo stimato: 40 minuti.*
Siano $a = (1, 2, 3)$ e $b = (1, -1, 0)$, entrambi di lunghezza 3.

(a) Calcolare $a \circledast b$ con $N = 3$ dalla Definizione 22.4, e ricalcolarla con il Teorema 22.5.
(b) Calcolare la convoluzione *lineare* $c[n] = \sum_m a[m]b[n-m]$ (indici non ripiegati, $b[j] = 0$ fuori da $\{0, 1, 2\}$), che ha lunghezza $3 + 3 - 1 = 5$.
(c) Confrontare i due risultati e individuare esattamente quali termini della convoluzione lineare si sono sovrapposti nella circolare.
(d) Estendere a e b con zeri fino a lunghezza $N' = 5$ e verificare che la convoluzione circolare a 5 punti riproduce la convoluzione lineare. Enunciare la regola generale (quanti zeri servono, in funzione delle due lunghezze).

Esercizio 22.8: Finestre: guadagno, banda equivalente e lettura di un'ampiezza. *Obiettivo:* usare le formule chiuse delle finestre su un caso di misura. *Tempo stimato: 45 minuti.*
Un analizzatore acquisisce $N = 1024$ campioni a $f_s = 25\,600\,\text{Hz}$.

(a) Calcolare $\Delta f = f_s/N$ e dire a quale bin corrisponde un tono a 1000 Hz; il tono è allineato a un bin?
(b) Calcolare, con le Proposizioni 22.6 e 22.7, il guadagno coerente e la banda equivalente della finestra di Hann periodica e della finestra di Hamming periodica; farlo in forma esatta, poi in forma decimale a cinque cifre.
(c) Il picco dello spettro finestrato con Hann vale $|X[k_0]| = 2048$. Qual è l'ampiezza del tono? (Si ricordi che per un tono reale l'energia si divide fra i bin k_0 e $N - k_0$, Corollario 22.8.)
(d) Con quale delle due finestre si distinguerebbe meglio una componente 40 dB più debole posta a $5\Delta f$ dal tono principale? Motivare con l'Osservazione 22.13.

22.15. Esercizi svolti

Esercizio 22.9: La DFT a quattro punti di $(1,2,3,4)$, con quattro controlli. Calcolare $X = \mathcal{F}_4 x$ per $x = (1,2,3,4)$; verificare simmetria coniugata, Parseval e inversione; interpretare i quattro numeri ottenuti.

Soluzione. Strategia. Con $N = 4$ la matrice W_4 ha per elementi potenze di $\omega_4 = e^{-i\pi/2} = -i$, che sono soltanto $1, -i, -1, i$: nessun conto trigonometrico è necessario. Si calcola X riga per riga, poi si applicano i tre controlli nell'ordine in cui rilevano errori diversi.
Passo 1 — le quattro somme. Poiché $\omega_4^{kn} = (-i)^{kn}$:

$$\begin{aligned} X[0] &= 1 + 2 + 3 + 4 = 10, \\ X[1] &= 1 + 2(-i) + 3(-i)^2 + 4(-i)^3 = 1 - 2i - 3 + 4i = -2 + 2i, \\ X[2] &= 1 + 2(-1) + 3(1) + 4(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2, \\ X[3] &= 1 + 2(i) + 3(-1) + 4(-i) = 1 + 2i - 3 - 4i = -2 - 2i, \end{aligned}$$

avendo usato $(-i)^2 = -1$, $(-i)^3 = i$, $(-i)^4 = 1$ e, per la riga $k = 2$, $\omega_4^{2n} = (-1)^n$. Dunque $X = (10,\ -2+2i,\ -2,\ -2-2i)$.
Passo 2 — controllo di simmetria (Teorema 22.7). x è reale, dunque deve valere $X[4-k] = \overline{X[k]}$: in effetti $X[3] = -2 - 2i = \overline{-2+2i} = \overline{X[1]}$ ✓. Inoltre $X[0] = 10$ e $X[2] = -2$ sono reali, come previsto dal Corollario 22.8(i) e (ii), essendo 4 pari e $2 = N/2$ il bin di Nyquist. Questo controllo intercetta gli errori di segno nell'esponente su una singola riga.
Passo 3 — controllo di Parseval (Teorema 22.6).

$$\sum_n |x[n]|^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30; \qquad \frac{1}{4}\sum_k |X[k]|^2 = \frac{100 + 8 + 4 + 8}{4} = \frac{120}{4} = 30 \ \checkmark,$$

dove $|-2 \pm 2i|^2 = 4 + 4 = 8$ e $|-2|^2 = 4$. Questo controllo intercetta gli errori di normalizzazione (Corollario 22.7).
Passo 4 — controllo d'inversione (Teorema 22.2). Raggruppando gli addendi coniugati $k = 1$ e $k = 3$, e usando $\omega_4^{-kn} = i^{\,kn}$:

$$x[n] = \frac{1}{4}\Big(10 + (-2)(-1)^n + 2\,\mathrm{Re}\,\big((-2+2i)\,i^{\,n}\big)\Big).$$

Per $n = 0$: $\frac{1}{4}(10 - 2 + 2(-2)) = \frac{1}{4}(10 - 2 - 4) = 1$ ✓. Per $n = 1$: $(-2+2i)i = -2i - 2$, parte reale -2, dunque $\frac{1}{4}(10 + 2 - 4) = 2$ ✓. Per $n = 2$: $(-2+2i)(-1) = 2 - 2i$, parte reale 2, dunque $\frac{1}{4}(10 - 2 + 4) = 3$ ✓. Per $n = 3$: $(-2+2i)(-i) = 2i + 2$, parte reale 2, dunque $\frac{1}{4}(10 + 2 + 4) = 4$ ✓.
Controllo indipendente. La stessa DFT si ottiene osservando che $x = (1,2,3,4)$ è la somma di una costante $\frac{5}{2}(1,1,1,1)$ e della rampa centrata $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. La costante contribuisce solo a $X[0]$, con $4 \cdot \frac{5}{2} = 10$ ✓; la rampa centrata è reale e antisimmetrica rispetto al centro, e la sua DFT ha $X[0] = 0$, coerentemente con $-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 0$. Inoltre lo script della Sezione 22.12.1 stampa `autovalori di C` $= (10,\ -2+2i,\ -2,\ -2-2i)$, che è precisamente $\mathcal{F}_4(1,2,3,4)$ ✓.
Interpretazione. $X[0] = 10$ è la somma dei campioni, cioè N volte la media: la componente continua. $|X[2]| = 2$ è la componente a frequenza di Nyquist, cioè quanto il segnale «alterna» campione per campione: qui poco, perché la rampa è monotona. $|X[1]| = |X[3]| = 2\sqrt{2} = 2{,}82843$ è la componente a un ciclo per finestra, la più grande dopo la continua: è la rampa, che vista come segnale periodico di periodo 4 è un dente di sega, il cui contenuto è concentrato sulla frequenza fondamentale.

Errori tipici. *(i)* Usare $\omega_4 = i$ anziché $-i$: si ottiene lo spettro coniugato, e né Parseval né i moduli se ne accorgono — solo il controllo di simmetria letto *con il segno* o l'inversione lo rivelano. *(ii)* Mettere il fattore $1/N$ nella trasformata diretta: Parseval fallisce di un fattore N^2 (Corollario 22.7). *(iii)* Calcolare $X[3]$ da capo invece di usare la simmetria: non è un errore, ma raddoppia il lavoro e le occasioni di sbagliare.
Estensione. Si ripeta con $x = (4, 3, 2, 1)$ e si verifichi, senza rifare i conti, che il risultato è $\overline{X}$ letto all'indietro: è la Proposizione 22.4 combinata con il Teorema 22.4.

Esercizio 22.10: Zero-padding: che cosa appare fra i bin, e perché non è informazione nuova. Sia $x = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$. Calcolare $X_{32}[k]$ per $k = 0, 2, 4$ e mostrare che i valori per k multiplo di 4 coincidono con la DFT a otto punti; spiegare perché i valori intermedi non aggiungono informazione.

Soluzione. Strategia. Si usa il Teorema 22.10 per ricondurre tutto alla stessa DTFT, poi la somma geometrica per i valori richiesti, e infine il Teorema 22.11 per l'interpretazione.
Passo 1 — la DTFT è una sola. Poiché $x[n] = 1$ esattamente per $n = 0, 1, 2, 3$, la DTFT è

$$\widehat{X}(\Omega) = \sum_{n=0}^{3} e^{-in\Omega} = \frac{1 - e^{-4i\Omega}}{1 - e^{-i\Omega}} \quad (\Omega \notin 2\pi\mathbb{Z}), \qquad \widehat{X}(0) = 4.$$

Sia la DFT a otto punti sia quella a trentadue punti sono campionamenti di questa stessa funzione, rispettivamente in $\Omega = 2\pi k/8$ e $\Omega = 2\pi k/32$ (Teoremi 22.9 e 22.10).
Passo 2 — $k = 0$. $\Omega = 0$: si ricade nel caso di denominatore nullo e si somma direttamente, $X_{32}[0] = 4$. Coincide con $X[0] = 4$ della Sezione 22.12 ✓.
Passo 3 — $k = 4$. $\Omega = 2\pi \cdot 4/32 = \pi/4$, cioè lo stesso punto in cui la DFT a otto punti valuta il bin 1 ($2\pi \cdot 1/8 = \pi/4$). Dunque $X_{32}[4] = X[1] = 1 - (1 + \sqrt{2})i = 1 - 2{,}41421\,i$, senza alcun calcolo nuovo: è l'affermazione finale del Teorema 22.10 con $M = rN$, $r = 4$.
Passo 4 — $k = 2$. È un punto nuovo, a metà fra i bin 0 e 1 della DFT corta. Con $w = e^{-i\pi/8}$ e $w^4 = e^{-i\pi/2} = -i$:

$$X_{32}[2] = \frac{1 - w^4}{1 - w} = \frac{1 + i}{1 - e^{-i\pi/8}}.$$

Il conto è quello dell'Esempio 22.4 e dà

$$X_{32}[2] = 3{,}01367 - 2{,}01367\,i, \qquad |X_{32}[2]| = 3{,}62451.$$

Controllo indipendente. Il modulo si ricalcola in forma chiusa senza passare per parte reale e immaginaria: $|X_{32}[2]| = \dfrac{|1+i|}{|1 - e^{-i\pi/8}|} = \dfrac{\sqrt{2}}{2\sin(\pi/16)} = \dfrac{1{,}41421}{2 \cdot 0{,}19509} = 3{,}62451$ ✓, e $\sqrt{3{,}01367^2 + 2{,}01367^2} = 3{,}62451$ ✓. Lo script della Sezione 22.12.1 stampa `X32[2] = (3.01367-2.01367j)` ✓.
Interpretazione. Il valore 3,62451 è più grande di $|X[1]| = 2{,}61313$ e molto più piccolo di $|X[0]| = 4$: fra i due bin della DFT corta la curva $|\widehat{X}|$ non è affatto monotona a gradini, e il picco «vero» dello spettro continuo sta fra i bin, non su di essi. Ma non è informazione nuova: per il Teorema 22.11,

$$X_{32}[2] = \frac{1}{8} \sum_{j=0}^{7} X[j]\, D_8\Big(2\pi\Big(\frac{2}{32} - \frac{j}{8}\Big)\Big),$$

cioè una combinazione lineare a coefficienti fissi degli otto valori già noti. Lo zero-padding infittisce il grafico, non la conoscenza.

Errori tipici. *(i)* Credere che lo zero-padding migliori la risoluzione: non lo fa (Proposizione 22.8(iii)); due toni distanti meno di f_s/N restano indistinguibili per quanti zeri si aggiungano. *(ii)* Aggiungere gli zeri *in mezzo* anziché in coda: si ottiene un segnale diverso e uno spettro diverso. *(iii)* Dimenticare che l'ampiezza dei bin non cambia con M nella convenzione qui adottata (nessun fattore $1/N$ in avanti), mentre cambierebbe in una convenzione normalizzata.
Estensione. Si calcoli $X_{32}[1]$ e si verifichi che $|X_{32}[1]| > |X_{32}[2]|$: il massimo della curva continua fra i bin 0 e 1 della DFT corta si trova più vicino a 0 che a 1, come dev'essere perché $|\widehat{X}|$ decresce da 4 verso il primo zero.

Esercizio 22.11: Leakage misurato: un tono a metà fra due bin. Sia $N = 64$, $f_s = 100\,\text{Hz}$ e $x[n] = \sin(2\pi f_0 n/f_s)$ con $f_0 = 8{,}5\,f_s/N = 13{,}28125\,\text{Hz}$, cioè 8,5 cicli nella finestra. Prevedere, con il nucleo di Dirichlet, il livello del bin 7 rispetto al picco per la finestra rettangolare, e confrontarlo con il valore misurato; ripetere con la finestra di Hann.

Soluzione. Strategia. Un seno reale è la differenza di due esponenziali complessi; ogni esponenziale contribuisce una copia traslata del nucleo di Dirichlet (Teorema 22.15 con $a_1 = 0$). Si stima prima con un solo termine, poi si fa il conto esatto a due termini e si spiega la differenza.
Passo 1 — il tono non cade su un bin. $f_0 N/f_s = 8{,}5$, non intero: il tono sta esattamente a metà fra i bin 8 e 9. È la situazione dell'Osservazione 22.11.
Passo 2 — la formula esatta. Da $\sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$ e dalla Definizione 22.6,

$$X[k] = \frac{1}{2i}\left[D_N\!\left(\frac{2\pi(k-8{,}5)}{N}\right) - D_N\!\left(\frac{2\pi(k+8{,}5)}{N}\right)\right],$$

perché $\sum_n e^{\pm 2\pi i\cdot 8{,}5\,n/N} e^{-2\pi i k n/N} = \sum_n e^{-2\pi i(k\mp 8{,}5)n/N} = D_N(2\pi(k\mp 8{,}5)/N)$.
Passo 3 — stima a un solo termine. Trascurando il secondo termine (la «frequenza immagine», centrata a $-8{,}5$ bin e quindi lontana 16,5 bin dal bin 8), si ha, per il Lemma 22.3, $|D_N(2\pi f/N)| = |\sin(\pi f)/\sin(\pi f/N)|$, e poiché $|\sin(\pi f)| = 1$ per f semintero:

$$\frac{|X[7]|}{|X[8]|} \approx \frac{1/\sin(1{,}5\pi/64)}{1/\sin(0{,}5\pi/64)} = \frac{\sin(0{,}5\pi/64)}{\sin(1{,}5\pi/64)} = \frac{0{,}0245412}{0{,}0735646} = 0{,}333603,$$

cioè $20\log_{10} 0{,}333603 = -9{,}54\,\text{dB}$.
Passo 4 — il valore misurato. Il calcolo completo (due termini, oppure la FFT) dà $-9{,}11\,\text{dB}$. La differenza di 0,43 dB rispetto alla stima è proprio il contributo della frequenza immagine, che nel bin 7 si somma in fase con il termine principale e nel bin 8 no. Che la formula a due termini del Passo 2 sia *esatta* è stato verificato: lo scarto massimo fra i 64 valori $X[k]$ calcolati con essa e quelli calcolati con la FFT è $3{,}7\cdot 10^{-13}$ ✓.
Passo 5 — il quadro completo, rettangolare contro Hann. I livelli misurati, in dB rispetto al picco:

bin	4	6	7	8	9	10
rettangolare	−17,02	−13,06	−9,11	0,00	−0,39	−10,27
Hann (simmetrica)	−46,89	−30,51	−13,41	0,00	0,00	−13,41

Sono gli stessi numeri riportati nell'esempio svolto della Sezione 22.10.3, qui ricalcolati.
Interpretazione. Con la rettangolare i bin 8 e 9 sono quasi appaiati ($-0{,}39\,\text{dB}$ di scarto) e il resto dello spettro resta alto: al bin 4, cioè a quattro bin e mezzo dal tono, c'è ancora energia a $-17\,\text{dB}$, che maschererebbe qualunque componente più debole di così. Con Hann il lobo principale è più largo (i bin 8 e 9 sono ora esattamente pari, e il bin 7 scende solo a

$-13{,}41$), ma al bin 4 si è a $-46{,}89$ dB: quasi 30 dB di guadagno, in linea con la differenza fra i picchi dei lobi laterali delle due finestre (Osservazione 22.13: $-13{,}25$ contro $-31{,}47$ dB).
Errori tipici. *(i)* Leggere l'ampiezza del tono direttamente dal picco: con Hann il picco va diviso per CG $= 0{,}5$ (Proposizione 22.6), e comunque resta l'errore di *scallop* perché il tono non è su un bin. *(ii)* Attribuire il leakage al rumore di misura: qui non c'è rumore, il segnale è un seno esatto; il leakage è un effetto della finestratura, non della qualità del segnale. *(iii)* Aspettarsi che Hann riduca il livello del bin 7: lo *aumenta* (da $-9{,}11$ a $-13{,}41$ è una riduzione, ma il lobo principale è più largo e i bin 7 e 10 sono ormai dentro di esso); Hann agisce sui bin *lontani*.
Estensione. Si ripeta con f_0 esattamente sul bin 8 ($f_0 = 12{,}5$ Hz): con la rettangolare tutti gli altri bin scendono a circa -300 dB, cioè allo zero numerico (è il Teorema 22.1: il segnale è combinazione di due soli vettori e_k); con Hann restano invece i bin 7 e 9 a $-5{,}82$ dB, perché la finestra ha *allargato* una riga spettrale che era perfetta. È la ragione per cui, quando si può acquisire un numero intero di periodi, la finestra migliore è nessuna finestra.

22.16. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Nella convenzione di questo capitolo la DFT di $x \in \mathbb{C}^N$ è
   A) $X[k] = \frac{1}{N}\sum_n x[n]e^{-2\pi ikn/N}$
   B) $X[k] = \sum_n x[n]e^{-2\pi ikn/N}$
   C) $X[k] = \sum_n x[n]e^{+2\pi ikn/N}$
   D) $X[k] = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_n x[n]e^{+2\pi ikn/N}$
2. (Ipotesi) Il Lemma 22.1 distingue due casi. Il caso $N \mid j$ va trattato a parte perché
   A) la somma è infinita
   B) la ragione q vale 1 e la formula chiusa avrebbe denominatore nullo
   C) la ragione q è nulla
   D) gli addendi non sono numeri complessi
3. (Calcolo simbolico) Sia $x \in \mathbb{C}^N$ e $y[n] = x[\langle n-3\rangle_N]$. Allora $Y[k]$ vale
   A) $X[k-3]$
   B) $3X[k]$
   C) $\omega_N^{3k}X[k]$
   D) $X[k]+3$
4. (Calcolo numerico) Per $x = (1,1,1,1,0,0,0,0)$ si ha $|X_1|$ uguale a
   A) 4,00000
   B) 2,61313
   C) 1,08239
   D) 2,41421
5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 22.2, lo scambio dell'ordine delle due sommatorie è lecito perché

A) la serie converge assolutamente

B) gli addendi sono in numero finito

C) $\mathcal{F}_N$ è unitaria

D) x è reale

6. (Diagnosi di errore) Una routine di FFT supera il controllo di Parseval ma restituisce il segnale invertito nel tempo quando la si applica due volte in avanti. L'errore più probabile è

   A) un fattore $1/N$ mancante

   B) nessun errore: è il comportamento previsto dal Teorema 22.4

   C) un bit-reversal sbagliato

   D) un overflow numerico

7. (Trasferimento) Per risolvere $Cy = b$ con C circolante 1024×1024 conviene

   A) eliminazione di Gauss, $O(N^3)$

   B) invertire C una volta e moltiplicare, $O(N^2)$

   C) dividere spettro per spettro con due FFT, $O(N \log N)$

   D) non è possibile: le circolanti non sono invertibili

8. (Fonte e metacognizione) La tabella comparativa delle finestre (guadagno, lobi laterali, banda equivalente) più citata in letteratura è

   A) Harris, *Proceedings of the IEEE* 66 (1978), 51–83

   B) Cooley e Tukey (1965)

   C) Van Loan, SIAM (1992)

   D) McClellan e Parks (1972)

22.17. Chiave docente

BEST PRACTICE

Item 1 — risposta B. *Razionale:* è la Definizione 22.1: nessun fattore in avanti, segno meno all'esponente. *Distrattori:* A è la convenzione con $1/N$ in avanti (usata da alcuni testi di matematica applicata); C è la convenzione cristallografica; D è la convenzione simmetrica, con in più il segno sbagliato. *Errore diagnosticato:* non aver dichiarato la convenzione prima di calcolare. *Fonte:* Briggs e Henson, cap. 2. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* Osservazione 22.1, poi ricalcolare l'Esempio a otto punti nelle tre convenzioni e confrontare.
Item 2 — risposta B. *Razionale:* se $N \mid j$ allora $q = \omega_N^j = 1$, e $\frac{q^N-1}{q-1}$ è $\frac{0}{0}$: si somma direttamente ottenendo N. *Distrattori:* A confonde la somma finita con una serie; C scambierebbe «ragione 1» con «ragione 0»; D è privo di senso. *Errore diagnosticato:* applicazione meccanica della formula della somma geometrica senza verificarne l'ipotesi. *Fonte:* Lemma 22.1 e Teorema 6.5. *Prerequisito:* progressioni geometriche. *Recupero:* rifare il caso $N = 4$, $j = 4$ a mano.
Item 3 — risposta C. *Razionale:* Proposizione 22.4: una traslazione circolare di n_0 moltiplica il bin k per $\omega_N^{kn_0}$. *Distrattori:* A è la formula *duale* (modulazione nel tempo $\to$ traslazione in frequenza); B e D confondono traslazione con scalatura e con somma.

Errore diagnosticato: confusione fra i due enunciati duali. *Prerequisito:* periodicità degli indici (Proposizione 22.1). *Recupero:* verificare su $N = 4$, $x = (1, 0, 0, 0)$, dove $X \equiv 1$ e la traslazione dà proprio ω_4^{3k}.

Item 4 — risposta B. *Razionale:* $|X_1| = \sqrt{1 + (1+\sqrt{2})^2} = \sqrt{4 + 2\sqrt{2}} = 2{,}61313$ (Sezione 22.12.1, Passo 2). *Distrattori:* A è $|X_0|$; C è $|X_3|$; D è $1 + \sqrt{2}$, cioè il *modulo della parte immaginaria* di X_1, non il suo modulo. *Errore diagnosticato:* scambiare parte immaginaria e modulo. *Prerequisito:* modulo di un numero complesso. *Recupero:* rifare la tabella della Sezione 22.12 colonna per colonna.

Item 5 — risposta B. *Razionale:* le due somme hanno N^2 addendi in tutto; lo scambio è la commutatività dell'addizione su un insieme finito e non richiede alcuna ipotesi di convergenza. *Distrattori:* A invoca un teorema (Fubini–Tonelli per serie) che qui non serve; C e D sono veri ma irrilevanti al passaggio in questione (e C sarebbe circolare, perché l'unitarietà si dimostra con la stessa identità). *Errore diagnosticato:* riflesso condizionato «somma doppia $\Rightarrow$ convergenza assoluta». *Recupero:* contare gli addendi.

Item 6 — risposta B. *Razionale:* il Teorema 22.4 afferma che $\mathcal{F}_N$ applicata due volte dà $N\,x[\langle -n \rangle_N]$: l'inversione temporale è il comportamento corretto, non un difetto. *Distrattori:* A produrrebbe un fallimento di Parseval, escluso dall'ipotesi; C darebbe uno spettro permutato in modo irriconoscibile; D darebbe valori non finiti. *Errore diagnosticato:* scambiare una proprietà per un bug. *Prerequisito:* Teorema 22.4. *Recupero:* eseguire due FFT consecutive su $(1, 2, 3, 4)$ e confrontare con $4 \cdot (1, 4, 3, 2)$.

Item 7 — risposta C. *Razionale:* Corollario 22.9(iv) e Teorema 22.8: $y = \mathcal{F}_N^{-1}(\mathcal{F}_N b / \lambda)$, due trasformate e N divisioni. *Distrattori:* A e B funzionano ma sprecano la struttura; D è falso (una circolante è invertibile se e solo se nessun $\lambda[k]$ è nullo). *Errore diagnosticato:* non riconoscere la struttura circolante. *Prerequisito:* Teorema 22.5. *Recupero:* Esempio 22.3 con $N = 4$.

Item 8 — risposta A. *Razionale:* l'articolo di F. J. Harris del 1978 su *Proceedings of the IEEE* è la rassegna standard sulle finestre. *Distrattori:* B è l'articolo sull'FFT; C è un testo sulle strutture di calcolo della FFT; D riguarda gli autovalori della matrice DFT (Osservazione 22.3). *Errore diagnosticato:* citazione generica «Oppenheim» per qualunque affermazione di elaborazione dei segnali. *Recupero:* leggere la sezione *Fonti* di questo capitolo e verificare ciascun riferimento.

Risposte degli esercizi assegnati.

Esercizio 22.6, $x = (2, 0, -1, 3)$: (a) $X[0] = 2 + 0 - 1 + 3 = 4$; $X[1] = 2 + 0 \cdot (-i) - 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (i) = 3 + 3i$; $X[2] = 2 - 0 - 1 - 3$, cioè $2 - 0 + (-1)(1) + 3(-1) = -2$; $X[3] = \overline{X[1]} = 3 - 3i$. Dunque $X = (4,\ 3+3i,\ -2,\ 3-3i)$. (b) $X[0] = 4$ e $X[2] = -2$ sono reali (Corollario 22.8(i)–(ii)), e $X[3] = \overline{X[1]}$ ✓. (c) $\sum_n |x[n]|^2 = 4 + 0 + 1 + 9 = 14$; $\frac{1}{4}(16 + 18 + 4 + 18) = \frac{56}{4} = 14$ ✓. (d) l'inversione dà $x[n] = \frac{1}{4}(4 + (-2)(-1)^n + 2\,\mathrm{Re}((3+3i)i^{\,n}))$: per $n = 0$, $\frac{1}{4}(4 - 2 + 6) = 2$; per $n = 1$, $(3 + 3i)i = -3 + 3i$, parte reale -3, dunque $\frac{1}{4}(4 + 2 - 6) = 0$; per $n = 2$, parte reale -3 cambiata di segno, cioè $\mathrm{Re}(-3 - 3i) = -3$, dunque $\frac{1}{4}(4 - 2 - 6) = -1$; per $n = 3$, $(3 + 3i)(-i) = 3 - 3i$, parte reale 3, dunque $\frac{1}{4}(4 + 2 + 6) = 3$ ✓.

Esercizio 22.7: (a) $a \circledast b$ con $N = 3$ vale $(1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1),\ 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0,\ 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1) = (-2, 1, 1)$. (b) la convoluzione lineare è $(1, 1, 1, -3, 0)$, cioè $c[0] = 1$, $c[1] = 2 - 1 = 1$, $c[2] = 3 - 2 = 1$, $c[3] = -3$, $c[4] = 0$. (c) i termini $c[3] = -3$ e $c[4] = 0$ si sono ripiegati sui primi due: $-2 = 1 + (-3)$ e $1 = 1 + 0$ ✓. (d) con $N' = 5$ la convoluzione circolare coincide con la lineare; regola generale: servono almeno $L_a + L_b - 1$ punti.

Esercizio 22.8: (a) $\Delta f = 25\,600/1024 = 25\,\mathrm{Hz}$; $1000/25 = 40$, intero: il tono cade esattamente sul bin 40. (b) Hann: $\mathrm{CG} = \frac{1}{2} = 0{,}50000$, $\mathrm{ENBW} = \frac{3}{2} = 1{,}50000$; Hamming: $\mathrm{CG} = \frac{27}{50} = 0{,}54000$, $\mathrm{ENBW} = \frac{1987}{1458} = 1{,}36283$. (c) l'ampiezza è $A = \dfrac{2\,|X[k_0]|}{N\,\mathrm{CG}} = \dfrac{2 \cdot 2048}{1024 \cdot 0{,}5} = 8$:

il fattore 2 tiene conto del bin immagine $N-k_0$, il fattore N della convenzione senza normalizzazione in avanti, e CG dell'attenuazione della finestra. (d) Hann: a cinque bin di distanza si è già fuori dal lobo principale di entrambe (largo 4 bin, Proposizione 22.8), e là non conta l'altezza del picco del lobo laterale più alto, ma il *decadimento* dei lobi laterali. I due picchi tabulati nell'Osservazione 22.13 cadono in punti diversi dello spettro e non sono confrontabili fra loro: quello di Hann ($-31{,}47\,\text{dB}$) sta a $\approx 2{,}36$ bin, quello di Hamming ($-42{,}45\,\text{dB}$) proprio a $\approx 4{,}5$ bin. A $5\Delta f$ conta invece che Hann decade di circa $-18\,\text{dB}$ per ottava contro i $-6\,\text{dB}$ per ottava di Hamming (Osservazione 22.13); calcolando il leakage massimo per uno scostamento in $[4{,}5;\,5{,}5]$ bin con la stessa convenzione di quella osservazione ($N=64$, griglia di 2^{16} punti) si ottiene $-48{,}70\,\text{dB}$ per Hann contro $-42{,}45\,\text{dB}$ per Hamming. Entrambe tengono il leakage sotto i $-40\,\text{dB}$ della componente cercata, ma Hann le guadagna oltre 6 dB: è la scelta giusta. Lo conferma l'esercizio svolto sul leakage, dove al bin 4 — cioè a 4,5 bin dal tono — Hann è a $-46{,}89\,\text{dB}$.

22.18. Formulario del capitolo

Definizione e inversione $(\omega_N = e^{-2\pi i/N})$

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{kn}, \qquad x[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\omega_N^{-kn}$$

Ortogonalità (l'identità madre)

$$\sum_{n=0}^{N-1}\omega_N^{jn}=\begin{cases}N, & N\mid j\\ 0, & N\nmid j\end{cases} \qquad\Longrightarrow\qquad \langle e_k,e_\ell\rangle = N\delta_{k\ell}$$

Matrice $W_N=(\omega_N^{kn})$, $F_N=N^{-1/2}W_N$

$$W_N^*W_N=NI, \qquad F_N^*=F_N^{-1}, \qquad F_N^2=P, \qquad F_N^4=I, \qquad |\det W_N|=N^{N/2}$$

Convoluzione circolare e Parseval

$$(x\circledast y)[n]=\sum_{m=0}^{N-1} x[m]\,y[\langle n-m\rangle_N], \qquad \mathcal{F}_N(x\circledast y)=X\cdot Y$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\overline{y[n]}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\overline{Y[k]}, \qquad \sum_n |x[n]|^2=\frac{1}{N}\sum_k |X[k]|^2$$

Traslazione, simmetria, circolanti

$$x[\langle n-n_0\rangle_N]\;\longleftrightarrow\;\omega_N^{kn_0}X[k], \qquad x \text{ reale}\iff X[\langle -k\rangle_N]=\overline{X[k]}$$

$$\operatorname{circ}(c)=F_N^*\operatorname{diag}(\mathcal{F}_N c)\,F_N, \qquad \det\operatorname{circ}(c)=\prod_{k=0}^{N-1}(\mathcal{F}_N c)[k]$$

DTFT, zero-padding, nucleo di Dirichlet

$$X[k]=\widehat{X}\Big(\frac{2\pi k}{N}\Big), \qquad X_M[k]=\widehat{X}\Big(\frac{2\pi k}{M}\Big), \qquad D_N(\Omega)=\frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}e^{-i(N-1)\Omega/2}$$

$$X_M[k]=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} X[j]\,D_N\Big(2\pi\Big(\frac{k}{M}-\frac{j}{N}\Big)\Big)$$

Finestre $w[n] = a_0 - a_1\cos(2\pi n/N)$

$$\mathrm{CG} = a_0, \qquad \mathrm{ENBW} = 1 + \frac{a_1^2}{2a_0^2}, \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N}$$

	CG	ENBW	lobo princ.	picco lobo lat.
rettangolare	1	1	2 bin	$-13{,}25$ dB
Hann	1/2	3/2	4 bin	$-31{,}47$ dB
Hamming	27/50	1987/1458	4 bin	$-42{,}45$ dB

Fonti e bibliografia

[1] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3a ed., Pearson, Upper Saddle River (NJ), 2010, ISBN 978-0-13-198842-2, 1108 pp. Riferimento generale per la convenzione della DFT adottata in questo capitolo, per la convoluzione circolare e per l'analisi spettrale con finestre. *I metadati editoriali (editore, anno, ISBN, numero di pagine) sono stati verificati il 2026-09-06 sul catalogo Open Library (record ISBN 9780131988422); non si citano pagine specifiche perché non è stato possibile verificarne l'impaginazione.*

[2] W. L. Briggs, V. E. Henson, *The DFT: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform*, SIAM, Philadelphia, 1995, ISBN 978-0-89871-342-8, 434 pp., DOI `10.1137/1.9781611971514`. Capitolo 2, «The Discrete Fourier Transform», pp. 15–64 (definizione, convenzioni, inversione); capitolo 3, «Properties of the DFT», pp. 65–116 (convoluzione circolare, Parseval, simmetrie); capitolo 6, «Errors in the DFT», pp. 179–234 (leakage e finestratura); capitolo 9, «Quadrature and the DFT», pp. 357–378 (legame con la regola dei trapezi periodica, usato nell'Esercizio 22.5). *Verificata il 2026-09-06* tramite i metadati Crossref del volume e dei suoi capitoli.

[3] C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Frontiers in Applied Mathematics 10, SIAM, Philadelphia, 1992, ISBN 978-0-89871-285-8, 273 pp., DOI `10.1137/1.9781611970999`. Capitolo 1, «The Radix-2 Frameworks», pp. 1–75: formulazione matriciale della DFT e della sua fattorizzazione, cui si richiamano la Definizione 22.3 e il Teorema 22.13. *Verificata il 2026-09-06* tramite i metadati Crossref e Open Library.

[4] F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, *Proceedings of the IEEE* **66** (1978), n. 1, pp. 51–83, DOI `10.1109/PROC.1978.10837`. Rassegna standard sulle finestre: definizioni di guadagno coerente e banda equivalente di rumore, tabella comparativa, leggi asintotiche di decadimento dei lobi laterali (queste ultime qui *importate* e non dimostrate, Osservazione 22.13). *Verificata il 2026-09-06* tramite i metadati Crossref del DOI.

[5] J. H. McClellan, T. W. Parks, *Eigenvalue and eigenvector decomposition of the discrete Fourier transform*, *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics* **20** (1972), n. 1, pp. 66–74, DOI `10.1109/TAU.1972.1162342`. Molteplicità dei quattro autovalori della matrice della DFT: risultato *importato*, si veda l'Osservazione 22.3. *Verificata il 2026-09-06* tramite i metadati Crossref.

[6] J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), pp. 297–301. Citato nella Sezione 22.10 come fonte dell'algoritmo di decimazione nel tempo; il riferimento è ripreso dal Volume II ed è discusso per esteso nel Capitolo 23.

CAPITOLO 23

La trasformata veloce di Fourier

La distinzione da cui dipende tutto il capitolo è di quelle che si dimenticano subito e che poi costano ore di confusione: **la DFT è una trasformata, la FFT è un algoritmo**. La trasformata discreta di Fourier è la mappa lineare $x \mapsto X$ definita nel Capitolo 22 (Definizione 22.1); la «trasformata veloce di Fourier» non è un'altra trasformata, non produce altri numeri, non ha altre proprietà: è una famiglia di procedimenti per calcolare *esattamente* quegli stessi N numeri con un numero di operazioni proporzionale a $N \log_2 N$ invece che a N^2. Chi dice «ho applicato la FFT invece della DFT» sta dicendo, senza accorgersene, «ho fatto la stessa moltiplicazione in un altro ordine».

Quel cambio d'ordine, però, è ciò che ha reso praticabile l'analisi di frequenza numerica. Per $N = 1\,048\,576 = 2^{20}$ campioni — un minuto scarso di audio a 17,5 kHz — il calcolo diretto chiede $1\,099\,511\,627\,776$ moltiplicazioni complesse, la FFT radix-2 ne chiede $10\,485\,760$: un fattore $104\,857{,}6$ (Tabella 23.1). Il motivo è una sola identità algebrica fra radici dell'unità, $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$, applicata ricorsivamente.

Il capitolo percorre la catena per intero e nell'ordine, dal costo del calcolo diretto al costo dell'algoritmo, e ritorno: si contano esattamente le operazioni della somma definitoria (Proposizione 23.1), si separano gli indici pari e dispari (Teorema 23.1 e Teorema 23.2), si isola la farfalla (Definizione 23.3), si dimostra per induzione la correttezza dell'algoritmo ricorsivo (Teorema 23.3), si risolve la ricorrenza del costo e si conta *esattamente* quante moltiplicazioni e quante addizioni restano (Teorema 23.5, Corollario 23.4), si dimostra che l'ordinamento degli ingressi è la permutazione bit-reversal (Teorema 23.7), si espone la variante per decimazione in frequenza (Teorema 23.9), si ricava la trasformata inversa dalla diretta per coniugio (Teorema 23.10), si svolge l'esempio $N = 8$ per intero, prima in forma simbolica esatta e poi in forma numerica, con la verifica contro la DFT diretta, contro l'identità di Parseval, contro la simmetria hermitiana e contro la ricostruzione di tutti e otto i campioni. Una sezione separata tratta il caso N non potenza di due (mixed-radix, con l'esempio $N = 6$ svolto per intero; Bluestein e Rader), e l'ultima sezione tratta l'errore di arrotondamento in aritmetica finita, con una stima dimostrata e un controllo sperimentale.

I risultati sulla DFT — ortogonalità dei vettori esponenziali (Teorema 22.1), formula d'inversione (Teorema 22.2), teorema di convoluzione circolare (Teorema 22.5), identità di Parseval (Teorema 22.6), simmetria hermitiana (Teorema 22.7), zero-padding (Teorema 22.10 e Teorema 22.11) — sono richiamati e usati, mai ridimostrati. Il Capitolo 22 contiene già, nella Sezione 22.10, un primo enunciato della decomposizione radix-2 (Teorema 22.13) e della complessità asintotica (Teorema 22.14), ereditati dal Volume II: quel materiale non è qui riassunto né sostituito, ma ripreso e completato, perché là mancano il conteggio *esatto* delle operazioni, la dimostrazione di correttezza per induzione, la permutazione bit-reversal, la variante DIF, la IFFT per coniugio, il caso mixed-radix e l'analisi dell'errore.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D** (la stima dell'errore di arrotondamento della Sezione 23.13 e l'algoritmo di Rader della Sezione 23.12).

Prerequisiti interni. Radici N-esime dell'unità e loro aritmetica (Capitolo 6); trasformata discreta di Fourier, matrice della DFT, ortogonalità, inversione, convoluzione circolare, Parseval, simmetria hermitiana e zero-padding (Capitolo 22, Definizione 22.1, Definizione 22.2, Definizione 22.3, Teorema 22.1, Teorema 22.2, Teorema 22.5, Teorema 22.6, Teorema 22.7, Teorema 22.3, Teorema 22.10, Teorema 22.11); trasformata Zeta e campionamento sulle radici dell'unità (Capitolo 21 e Teorema 22.12).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- induzione completa e induzione forte sugli interi;
- algebra lineare elementare: prodotto di matrici, matrici di permutazione, matrici unitarie, norma spettrale $\|A\|_2$ e sua submoltiplicatività, valori singolari di una matrice 2×2;
- aritmetica modulare: divisione euclidea, classi di resto, notazione $\langle n \rangle_N$ per il resto di n modulo N;
- rappresentazione binaria di un intero e sua unicità;
- modello standard dell'aritmetica in virgola mobile (l'ipotesi (M) della Sezione 23.13, dichiarata esplicitamente e attribuita alla sua fonte);
- esistenza di una radice primitiva modulo un primo p (usata una sola volta, nell'algoritmo di Rader, e dichiarata *importata* nell' Osservazione 23.11).

Tutto il resto è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Contare le operazioni di un algoritmo prima di scriverlo; separare una somma indicizzata secondo la parità dell'indice e riconoscere quando questo produce due sottoproblemi della stessa forma; dimostrare per induzione la correttezza di un algoritmo ricorsivo; impostare e risolvere una ricorrenza di costo; passare da una formulazione ricorsiva a una iterativa in loco e capire da dove nasce la permutazione bit-reversal; ottenere la trasformata inversa senza scrivere un secondo algoritmo; riconoscere che cosa lo zero-padding aggiunge (interpolazione) e che cosa non aggiunge (risoluzione); fattorizzare una DFT di lunghezza composta; stimare l'errore di arrotondamento di un algoritmo strutturato e confrontarlo con la misura.

Attenzione. Convenzioni e notazioni del capitolo.

- Si mantiene la convenzione del Capitolo 22: il **fattore di rotazione** (in inglese *twiddle factor*) è
$$\omega_N \;=\; e^{-2\pi i/N},$$
e la DFT è $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{kn}$ (Definizione 22.1), senza fattore di normalizzazione in avanti e con $1/N$ all'indietro.
- **Avvertenza sulla lettera W.** La letteratura classica — Cooley e Tukey (1965), Oppenheim e Schafer, Van Loan — scrive W_N per quello che qui è ω_N, cioè per lo *scalare* $e^{-2\pi i/N}$. In questo trattato W_N è invece la **matrice** della DFT (Definizione 22.3), di elementi $(W_N)_{kn} = \omega_N^{kn}$. Leggendo le fonti va fatta la traduzione $W_N^{(\text{fonte})} = \omega_N$. Nel Capitolo 22, Sezione 22.10, lo stesso scalare compare con il nome ζ_N: i tre simboli ω_N, ζ_N e il W_N delle fonti denotano lo stesso numero complesso.
- N è sempre un intero ≥ 1; quando si scrive $N = 2^m$ si intende $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 0$. La scrittura $\log N$ senza base significa sempre $\log_2 N$.
- $\langle n \rangle_N$ è il resto della divisione euclidea di n per N, cioè l'unico intero di $\{0, \ldots, N-1\}$ congruo a n modulo N. Per la Proposizione 22.1 scrivere $X[k]$ con k fuori da $\{0, \ldots, N-1\}$ è sempre lecito e significa $X[\langle k \rangle_N]$.
- «Operazione» significa sempre *operazione aritmetica su numeri complessi*; il modello di costo è fissato nella Definizione 23.1. Il costo in operazioni *reali* è discusso nell' Osservazione 23.1.

- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e calcolati due volte per vie indipendenti: una forma chiusa o un conto simbolico esatto, e uno script Python effettivamente eseguito. Il simbolo ✓segnala che il confronto è stato fatto e riporta lo scarto.
- In tutte le figure a grafo di flusso la convenzione è quella standard: un nodo somma i valori che vi arrivano, un'etichetta su un arco indica la moltiplicazione per quel fattore, un arco senza etichetta indica il fattore 1, e un -1 su un arco è disegnato per esteso.

23.1. Che cosa costa la definizione: il conteggio esatto

Prima di cercare un algoritmo veloce occorre sapere *esattamente* quanto costa quello lento. «Costa $O(N^2)$» non basta: la costante davanti a N^2 decide se un sistema di acquisizione sta nei tempi, e il confronto onesto con la FFT si fa su numeri, non su simboli di Landau. Questa sezione fissa il modello di costo, raccoglie l'aritmetica dei fattori di rotazione e conta.

Definizione 23.1: Modello di costo aritmetico. Si dice **costo** di un procedimento di calcolo il numero di operazioni aritmetiche su numeri complessi che esso esegue, contate come segue:

- una **moltiplicazione complessa** è un prodotto zw con $z, w \in \mathbb{C}$;
- un'**addizione complessa** è una somma $z + w$ o una differenza $z - w$ con $z, w \in \mathbb{C}$ (differenza e somma hanno lo stesso costo).

Non si contano: le letture e le scritture in memoria, gli incrementi di indice, i confronti, e il calcolo dei fattori di rotazione ω_N^j, che si assumono disponibili in una tabella precalcolata. Una moltiplicazione si dice **banale** se uno dei due fattori appartiene a $\{1, -1, i, -i\}$: essa non richiede alcuna moltiplicazione reale, ma solo scambi fra parte reale e parte immaginaria e cambi di segno. Si dice **non banale** altrimenti.

Osservazione 23.1: Perché questo modello e non un altro. *Il modello della Definizione 23.1 è quello usato dalla letteratura sulla FFT (Van Loan, Capitolo 1; Oppenheim e Schafer, Capitolo 9) ed è quello che rende il confronto fra algoritmi indipendente dall'hardware. Va però ricordato che una moltiplicazione complessa $(a + ib)(c + id)$ costa, nell'algoritmo scolastico, 4 moltiplicazioni reali e 2 addizioni reali; con la variante di Karatsuba applicata ai complessi, che calcola $ac - bd$ e $(a + b)(c + d) - ac - bd$, ne bastano 3 e 5. Un'addizione complessa costa 2 addizioni reali. Un conteggio in operazioni reali si ottiene dunque dal nostro moltiplicando per fattori costanti che dipendono dall'implementazione, e* non *cambia né l'ordine di grandezza né il rapporto fra i due algoritmi che qui interessa. Le moltiplicazioni banali sono contate a parte proprio perché per esse quei fattori costanti crollano a zero: moltiplicare per $-i$ significa scambiare le due componenti e cambiare un segno.*

Lemma 23.1: Aritmetica dei fattori di rotazione. *Sia $N \geq 2$ e $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$. Valgono:*

(i) $|\omega_N| = 1$ *e* $\omega_N^{-1} = \overline{\omega_N}$;

(ii) $\omega_N^j = 1$ *se e solo se* $N \mid j$; *in particolare* ω_N *è una radice* primitiva N*-esima dell'unità, e* ω_N^j *dipende solo da* $\langle j \rangle_N$;

(iii) ***(riduzione d'ordine)*** *se N è pari, $\omega_N^2 = \omega_{N/2}$, e più in generale $\omega_N^{2j} = \omega_{N/2}^j$ per ogni $j \in \mathbb{Z}$;*

(iv) ***(mezzo giro)*** *se N è pari, $\omega_N^{N/2} = -1$, e dunque $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$;*

(v) se $4 \mid N$, allora $\omega_N^{N/4} = -i$;
(vi) per ogni intero $d \geq 1$, $\omega_{dN}^{dj} = \omega_N^j$.

Dimostrazione. (i) $|\omega_N| = |e^{-2\pi i/N}| = 1$, perché $|e^{i\theta}| = 1$ per ogni $\theta \in \mathbb{R}$; da $\omega_N \overline{\omega_N} = |\omega_N|^2 = 1$ segue $\omega_N^{-1} = \overline{\omega_N}$.
(ii) $\omega_N^j = e^{-2\pi i j/N}$ vale 1 se e solo se $-2\pi j/N$ è un multiplo intero di 2π, cioè se e solo se $j/N \in \mathbb{Z}$, cioè $N \mid j$. Se $j = qN + r$ con $0 \leq r < N$, allora $\omega_N^j = (\omega_N^N)^q\, \omega_N^r = \omega_N^r$, poiché $\omega_N^N = 1$: il valore dipende dal solo resto. Infine, se $\omega_N^j = 1$ con $1 \leq j < N$ allora $N \mid j$ sarebbe falso: dunque nessuna potenza di esponente compreso fra 1 e $N-1$ vale 1, ed ω_N è primitiva.
(iii) $\omega_N^2 = e^{-4\pi i/N} = e^{-2\pi i/(N/2)} = \omega_{N/2}$; elevando alla j, $\omega_N^{2j} = (\omega_N^2)^j = \omega_{N/2}^j$.
(iv) $\omega_N^{N/2} = e^{-2\pi i (N/2)/N} = e^{-\pi i} = \cos(-\pi) + i\sin(-\pi) = -1$. Quindi $\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k\, \omega_N^{N/2} = -\omega_N^k$.
(v) $\omega_N^{N/4} = e^{-2\pi i (N/4)/N} = e^{-\pi i/2} = \cos(-\pi/2) + i\sin(-\pi/2) = -i$.
(vi) $\omega_{dN}^{dj} = e^{-2\pi i\, dj/(dN)} = e^{-2\pi i j/N} = \omega_N^j$. □

Osservazione 23.2: Le due identità che fanno tutto il lavoro. *Di tutto il Lemma 23.1, l'algoritmo radix-2 usa essenzialmente due punti: la* riduzione d'ordine *(iii), che trasforma una somma con fattori ω_N ristretta agli indici pari in una somma con fattori $\omega_{N/2}$ — cioè in una DFT più corta —, e il* mezzo giro *(iv), che permette di ottenere due uscite al prezzo di una sola moltiplicazione. Tutto il resto del capitolo è contabilità intorno a queste due identità. Vale la pena notare che entrambe sono affermazioni sulla geometria del cerchio unitario: la (iii) dice che percorrere il cerchio a passi doppi significa percorrere un cerchio con metà dei vertici, la (iv) dice che mezzo giro è la simmetria centrale.*

Proposizione 23.1: Costo esatto del calcolo diretto della DFT. *Sia $N \geq 1$ e sia $x \in \mathbb{C}^N$. Il calcolo di tutte le N componenti*

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_N^{kn}, \qquad k = 0, \dots, N-1,$$

eseguito applicando letteralmente la Definizione 22.1, con i fattori ω_N^{kn} letti da una tabella, richiede

$$M_{\mathrm{dir}}(N) = N^2 \quad \text{moltiplicazioni complesse}, \qquad A_{\mathrm{dir}}(N) = N(N-1) \quad \text{addizioni complesse}.$$

Se si evitano le moltiplicazioni il cui fattore di rotazione vale 1, il numero di moltiplicazioni diventa

$$M^{*}_{\mathrm{dir}}(N) = N^2 - T(N), \qquad T(N) = \#\{(k,n) \in \{0,\dots,N-1\}^2 : N \mid kn\},$$

e vale $M^{*}_{\mathrm{dir}}(N) \leq (N-1)^2$, con l'uguaglianza se e solo se $N = 1$ oppure N è primo. Il numero di addizioni resta $N(N-1)$ in ogni caso.

Dimostrazione. Fissiamo k. La somma $\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_N^{kn}$ ha N addendi, e ciascun addendo è il prodotto $x[n] \cdot \omega_N^{kn}$ di due numeri complessi: sono N moltiplicazioni complesse. Sommare N numeri richiede $N-1$ addizioni: si sommano i primi due (una addizione), poi si aggiunge il terzo (due addizioni), e così via fino all'N-esimo; che $N-1$ addizioni siano anche *necessarie* segue dal fatto che ogni addizione binaria riduce di uno il numero di quantità ancora da combinare, e si parte da N per arrivare a 1. Dunque ogni componente costa N moltiplicazioni e $N-1$

addizioni. Poiché le componenti sono N e nel calcolo diretto sono ottenute indipendentemente l'una dall'altra,

$$M_{\text{dir}}(N) = N \cdot N = N^2, \qquad A_{\text{dir}}(N) = N \cdot (N-1) = N(N-1).$$

Per la seconda parte, contiamo le coppie (k, n) con $\omega_N^{kn} = 1$. Per il Lemma 23.1(ii) ciò accade esattamente quando $N \mid kn$: sono le $T(N)$ coppie dell'enunciato, e $M^*_{\text{dir}}(N) = N^2 - T(N)$ per definizione.
Fra le coppie contate da $T(N)$ vi sono in ogni caso quelle con $k = 0$ (sono N, al variare di n) e quelle con $n = 0$ (sono N), che si sovrappongono nella sola coppia $(0, 0)$: sono dunque $2N - 1$ coppie distinte, e $T(N) \geq 2N - 1$, da cui

$$M^*_{\text{dir}}(N) = N^2 - T(N) \;\leq\; N^2 - (2N-1) = (N-1)^2.$$

L'uguaglianza vale se e solo se $T(N) = 2N - 1$, cioè se e solo se non esiste alcuna coppia (k, n) con $1 \leq k, n \leq N-1$ e $N \mid kn$. Se $N = 1$ l'insieme $\{1, \dots, N-1\}$ è vuoto e non c'è nulla da escludere: uguaglianza. Se $N = p$ è primo e $1 \leq k, n \leq p-1$, allora $p \nmid k$ e $p \nmid n$; se fosse $p \mid kn$, dalla primalità di p seguirebbe $p \mid k$ oppure $p \mid n$, assurdo: uguaglianza. Se invece N è composto, si scriva $N = ab$ con $1 < a < N$ e $1 < b < N$: la coppia $(k, n) = (a, b)$ soddisfa $1 \leq a, b \leq N-1$ e $N \mid ab$, dunque $T(N) \geq 2N$ e la disuguaglianza è stretta. I tre casi esauriscono tutti gli $N \geq 1$.
Le addizioni non cambiano, perché ogni componente resta la somma di N addendi, alcuni dei quali ora si ottengono senza moltiplicare. □

Esempio 23.1: Il conteggio esatto per $N = 8$. Per $N = 8$ la Proposizione 23.1 dà $M_{\text{dir}}(8) = 64$ e $A_{\text{dir}}(8) = 8 \cdot 7 = 56$. Per il conteggio esatto delle moltiplicazioni non banali per 1 occorre $T(8)$. Alle $2 \cdot 8 - 1 = 15$ coppie con $k = 0$ o $n = 0$ si aggiungono le coppie (k, n) con $1 \leq k, n \leq 7$ e $8 \mid kn$: poiché $8 = 2^3$, occorre che k e n contribuiscano insieme tre fattori 2; con $k, n \leq 7$ le sole possibilità sono $k = 2$ (che porta un fattore 2) con $n = 4$, $k = 6$ (anch'esso un solo fattore 2) con $n = 4$, e $k = 4$ (due fattori 2) con $n \in \{2, 4, 6\}$: sono le cinque coppie

$$(2,4), \quad (4,2), \quad (4,4), \quad (4,6), \quad (6,4).$$

Dunque $T(8) = 15 + 5 = 20$ e $M^*_{\text{dir}}(8) = 64 - 20 = 44$, contro la maggiorazione $(8-1)^2 = 49$ della proposizione, coerentemente con il fatto che 8 non è primo.
Controllo indipendente. Uno script Python che enumera le 64 coppie e conta quelle con `(k*n) % 8 == 0` restituisce 20, e $64 - 20 = 44$. ✓

Osservazione 23.3: L'ipotesi radix-2 non è nella definizione. *Da qui alla Sezione 23.12 lavoreremo sotto l'ipotesi*

$$N = 2^m, \qquad m \in \mathbb{N},$$

detta ***ipotesi radix-2****. È un'ipotesi* sull'algoritmo*, non sulla trasformata: la Definizione 22.1 ha senso per ogni $N \geq 1$, il Teorema 22.1 e il Teorema 22.2 valgono per ogni $N \geq 1$, e la matrice W_N è invertibile per ogni $N \geq 1$ (Corollario 22.3). Che N sia una potenza di due serve soltanto a poter dimezzare ripetutamente la lunghezza restando su interi: è il vincolo che rende chiusa la ricorsione della Sezione 23.4. La Sezione 23.12 mostra come si procede quando N è composto ma non potenza di due, e che cosa si fa quando N è primo. Il caso peggiore — N primo grande — non è mai un ostacolo pratico: si usa l'algoritmo di Rader (Teorema 23.12) o quello di Bluestein (Proposizione 23.7), oppure si allunga il segnale con zeri fino a una potenza di due, sapendo esattamente che cosa questo comporta (Sezione 23.11).*

23.2. La decomposizione pari–dispari

Questa è la sezione centrale del capitolo: tutto ciò che segue è conseguenza delle due identità che qui si dimostrano. L'idea è di una semplicità disarmante — separare gli addendi della somma definitoria secondo la parità dell'indice n — e la sua forza sta interamente nel Lemma 23.1(iii): sugli indici pari il fattore di rotazione di ordine N si trasforma nel fattore di rotazione di ordine $N/2$, cioè le due metà sono di nuovo delle DFT.

Per tutta la sezione $N \geq 2$ è *pari* e si pone $L = N/2$.

Definizione 23.2: Sottosuccessione pari e sottosuccessione dispari. Sia $N = 2L$ e sia $x \in \mathbb{C}^N$. Si dicono **sottosuccessione pari** e **sottosuccessione dispari** di x i due vettori $e, o \in \mathbb{C}^L$ definiti da

$$e[r] = x[2r], \qquad o[r] = x[2r+1], \qquad r = 0, 1, \dots, L-1.$$

Si indicano con $E, O \in \mathbb{C}^L$ le loro DFT a L punti:

$$E[k] = \sum_{r=0}^{L-1} e[r]\,\omega_L^{kr}, \qquad O[k] = \sum_{r=0}^{L-1} o[r]\,\omega_L^{kr}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

dove, secondo la Proposizione 22.1, la scrittura è estesa a ogni $k \in \mathbb{Z}$ e E, O risultano periodiche di periodo L.

Lemma 23.2: Gli indici pari e gli indici dispari, per esteso. *Sia $N = 2L$ con $L \geq 1$. Le due applicazioni*

$$\pi : \{0, 1, \dots, L-1\} \to \{0, 1, \dots, N-1\}, \qquad \pi(r) = 2r,$$
$$\delta : \{0, 1, \dots, L-1\} \to \{0, 1, \dots, N-1\}, \qquad \delta(r) = 2r+1,$$

sono iniettive, hanno immagini disgiunte, e l'unione delle due immagini è tutto $\{0, 1, \dots, N-1\}$. In altre parole $\{0, \dots, N-1\}$ è unione disgiunta dell'insieme dei suoi elementi pari, che sono esattamente i $2r$ con $0 \leq r \leq L-1$, e dell'insieme dei suoi elementi dispari, che sono esattamente i $2r+1$ con $0 \leq r \leq L-1$.

Dimostrazione. Buona definizione. Se $0 \leq r \leq L-1$ allora $0 \leq 2r \leq 2L-2 = N-2 \leq N-1$ e $1 \leq 2r+1 \leq 2L-1 = N-1$: entrambe le applicazioni hanno effettivamente valori in $\{0, \dots, N-1\}$.
Iniettività. Se $2r = 2r'$ allora $r = r'$; se $2r+1 = 2r'+1$ allora $2r = 2r'$ e quindi $r = r'$.
Immagini disgiunte. Un elemento dell'immagine di π è pari, uno dell'immagine di δ è dispari, e nessun intero è insieme pari e dispari: se fosse $2r = 2r'+1$, il primo membro sarebbe divisibile per 2 e il secondo no.
Suriettività congiunta. Sia $n \in \{0, \dots, N-1\}$. Per la divisione euclidea di n per 2 esistono unici $q \in \mathbb{Z}$ e $s \in \{0, 1\}$ con $n = 2q + s$. Da $0 \leq n \leq N-1$ segue $0 \leq 2q \leq n \leq N-1 = 2L-1$, dunque $0 \leq q \leq L-1$ (perché $2q \leq 2L-1$ e q intero implicano $q \leq L-1$; e $2q = n - s \geq -1$ con q intero implica $q \geq 0$). Se $s = 0$ allora $n = \pi(q)$, se $s = 1$ allora $n = \delta(q)$.
Poiché le due immagini sono disgiunte e la loro unione è un insieme di N elementi ottenuto come unione di due insiemi di L elementi ciascuno, con $2L = N$, il conto delle cardinalità torna e non vi sono ripetizioni. □

Teorema 23.1: Decomposizione pari–dispari, prima metà dello spettro. *Sia $N = 2L$, $x \in \mathbb{C}^N$, $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$, e siano E, O come nella Definizione 23.2. Allora per ogni $k \in \mathbb{Z}$ (e in particolare per ogni $k = 0, 1, \dots, L-1$)*

$$\boxed{X[k] = E[k] + \omega_N^k \, O[k]}$$

Dimostrazione. Partiamo dalla definizione, senza abbreviazioni:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \, \omega_N^{kn}.$$

Passo 1 (separazione della somma). Per il Lemma 23.2 l'insieme degli indici $\{0, \dots, N-1\}$ è unione disgiunta di $\{2r : 0 \le r \le L-1\}$ e $\{2r+1 : 0 \le r \le L-1\}$. Poiché una somma finita non dipende dall'ordine degli addendi e può essere spezzata su una partizione dell'insieme degli indici,

$$X[k] = \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ pari}}}^{N-1} x[n] \, \omega_N^{kn} + \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ dispari}}}^{N-1} x[n] \, \omega_N^{kn} = \sum_{r=0}^{L-1} x[2r] \, \omega_N^{k \cdot 2r} + \sum_{r=0}^{L-1} x[2r+1] \, \omega_N^{k(2r+1)}.$$

Si noti che i limiti di entrambe le somme sono $r = 0, \dots, L-1 = N/2 - 1$: è il contenuto del lemma, e non una scelta di comodo.

Passo 2 (la somma sugli indici pari è una DFT a L punti). Per il Lemma 23.1(iii), $\omega_N^{2kr} = \omega_{N/2}^{kr} = \omega_L^{kr}$. Dunque, usando $x[2r] = e[r]$,

$$\sum_{r=0}^{L-1} x[2r] \, \omega_N^{2kr} = \sum_{r=0}^{L-1} e[r] \, \omega_L^{kr} = E[k],$$

che è esattamente la Definizione 23.2.

Passo 3 (la somma sugli indici dispari è una DFT a L punti, a meno di un fattore). Scriviamo l'esponente per esteso: $k(2r+1) = 2kr + k$, quindi $\omega_N^{k(2r+1)} = \omega_N^{2kr} \, \omega_N^k = \omega_L^{kr} \, \omega_N^k$, di nuovo per il Lemma 23.1(iii). Il fattore ω_N^k non dipende da r e può essere raccolto fuori dalla somma:

$$\sum_{r=0}^{L-1} x[2r+1] \, \omega_N^{k(2r+1)} = \omega_N^k \sum_{r=0}^{L-1} o[r] \, \omega_L^{kr} = \omega_N^k \, O[k].$$

Passo 4 (somma dei due contributi). Sostituendo i Passi 2 e 3 nel Passo 1,

$$X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k],$$

per ogni $k \in \mathbb{Z}$: nessun passaggio ha usato restrizioni su k, perché E, O e X sono state definite per ogni intero (Proposizione 22.1). □

Teorema 23.2: Decomposizione pari–dispari, seconda metà dello spettro. *Nelle ipotesi e con le notazioni del Teorema 23.1, per ogni $k = 0, 1, \dots, L-1$ si ha*

$$\boxed{X\left[k + \tfrac{N}{2}\right] = E[k] - \omega_N^k \, O[k]}$$

Dimostrazione. Non deduciamo la formula «per analogia» dal Teorema 23.1: la ricalcoliamo dalla definizione, come richiede il fatto che l'indice $k + N/2$ non è più compreso fra 0 e $L - 1$.
Passo 1. Il Teorema 23.1 è stato dimostrato per ogni $k \in \mathbb{Z}$; applicandolo all'intero $k + N/2$ (cioè $k + L$) si ottiene

$$X\left[k + \tfrac{N}{2}\right] = E\left[k + \tfrac{N}{2}\right] + \omega_N^{k+N/2}\, O\left[k + \tfrac{N}{2}\right].$$

Questo è lecito perché nel Passo 4 di quella dimostrazione non si è usata alcuna restrizione sull'indice.
Passo 2 (periodicità di E e O). E e O sono DFT a $L = N/2$ punti; per la Proposizione 22.1 esse sono periodiche di periodo L, cioè

$$E\left[k + \tfrac{N}{2}\right] = E[k + L] = E[k], \qquad O\left[k + \tfrac{N}{2}\right] = O[k + L] = O[k].$$

Verifichiamolo comunque per esteso, per non appoggiarci a un richiamo: per il Lemma 23.1(ii) applicato a ω_L si ha $\omega_L^L = 1$, dunque

$$E[k + L] = \sum_{r=0}^{L-1} e[r]\, \omega_L^{(k+L)r} = \sum_{r=0}^{L-1} e[r]\, \omega_L^{kr} \left(\omega_L^L\right)^r = \sum_{r=0}^{L-1} e[r]\, \omega_L^{kr} = E[k],$$

e identicamente per O.
Passo 3 (mezzo giro). Per il Lemma 23.1(iv), $\omega_N^{N/2} = -1$, dunque

$$\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k\, \omega_N^{N/2} = -\,\omega_N^k.$$

Passo 4. Sostituendo i Passi 2 e 3 nel Passo 1:

$$X\left[k + \tfrac{N}{2}\right] = E[k] + (-\omega_N^k) O[k] = E[k] - \omega_N^k O[k].$$

□

Corollario 23.1: Le due formule accoppiate. *Sia $N = 2L$ e sia $k \in \{0, 1, \ldots, L-1\}$. Posto $t_k = \omega_N^k O[k]$, si ha*

$$X[k] = E[k] + t_k, \qquad X[k + L] = E[k] - t_k.$$

Al variare di k in $\{0, \ldots, L-1\}$ queste $2L = N$ uguaglianze determinano tutte le componenti di X, e ciascuna coppia $(X[k], X[k+L])$ dipende soltanto dalla coppia $(E[k], O[k])$ e dal fattore ω_N^k.

Dimostrazione. Le due uguaglianze sono i Teoremi 23.1 e 23.2 con la posizione $t_k = \omega_N^k O[k]$. Che esse determinino tutte le componenti segue dal fatto che l'applicazione $\{0, \ldots, L-1\} \times \{0, 1\} \to \{0, \ldots, N-1\}$, $(k, s) \mapsto k + sL$, è una biiezione: è iniettiva perché da $k + sL = k' + s'L$ con $0 \le k, k' \le L - 1$ segue $(s - s')L = k' - k$ con $|k' - k| \le L - 1 < L$, quindi $s = s'$ e $k = k'$; ed è suriettiva perché il dominio e il codominio hanno entrambi $2L = N$ elementi. L'ultima affermazione si legge direttamente nelle due formule: vi compaiono solo $E[k]$, $O[k]$ e ω_N^k. □

Osservazione 23.4: Perché la seconda formula va ricalcolata e non «vista». *È frequente, nei testi divulgativi e nelle dispense, presentare $X[k+N/2] = E[k] - \omega_N^k O[k]$ come «la stessa formula con il segno cambiato», come se il segno meno fosse una convenzione grafica del disegno a farfalla. Non lo è: il segno meno è il valore di $\omega_N^{N/2}$, cioè un fatto aritmetico sulle radici dell'unità (Lemma 23.1(iv)), e la formula richiede in più la* periodicità

di E e O con periodo $N/2$, che è un fatto sulle DFT più corte e non su X. Chi salta questi due passaggi non è in grado di scrivere la formula corrispondente per il radix-3 o per il mixed-radix, dove il fattore analogo non vale -1 ma ω_3^j (Sezione 23.12), e sbaglia sistematicamente i segni quando la convenzione dell'esponente è $+2\pi i/N$ anziché $-2\pi i/N$.

23.3. La farfalla

Il Corollario 23.1 isola l'unico blocco elementare di calcolo dell'algoritmo. Gli si dà un nome, se ne studia la matrice — che è la stessa per ogni N e per ogni k, a meno del fattore ω_N^k — e se ne conta il costo. È il passo 11 del percorso obbligatorio.

Definizione 23.3: Farfalla (butterfly). Dati due numeri complessi a, b e un fattore $w \in \mathbb{C}$, si dice **farfalla** di ingressi (a, b) e fattore w la coppia

$$\mathcal{B}_w(a, b) = (a + wb,\ a - wb) \in \mathbb{C}^2.$$

La matrice della farfalla è

$$B_w = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix}, \qquad \text{cosicché} \qquad \mathcal{B}_w(a,b)^\top = B_w \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Nel linguaggio della decomposizione radix-2, una farfalla *di indice k e ordine N* è $\mathcal{B}_{\omega_N^k}(E[k], O[k]) = (X[k], X[k + N/2])$.

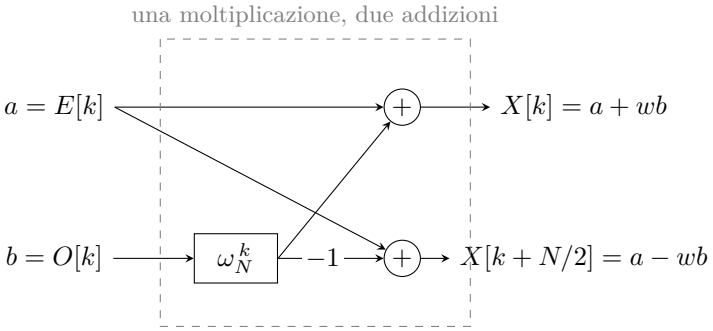


Figura 23.1: La farfalla della Definizione 23.3. Il fattore di rotazione ω_N^k moltiplica il solo ramo basso; il prodotto $wb = t$ è calcolato una volta sola e usato due volte, con segno opposto — l'etichetta -1 sta sull'arco che porta t al nodo somma inferiore, mentre i tre archi senza etichetta hanno peso 1. Il costo è di una moltiplicazione e due addizioni complesse (Proposizione 23.2).

Proposizione 23.2: Costo e correttezza della farfalla. *Il calcolo di $\mathcal{B}_w(a, b)$ con lo schema*

$$t \leftarrow w \cdot b, \qquad u_1 \leftarrow a + t, \qquad u_2 \leftarrow a - t$$

restituisce esattamente $(a+wb,\ a-wb)$ e costa una *moltiplicazione complessa e* due *addizioni complesse. Nessuno schema che calcoli entrambe le uscite può usare meno di due addizioni.*

Dimostrazione. Correttezza. Dopo la prima istruzione $t = wb$; dopo la seconda $u_1 = a + t = a + wb$; dopo la terza $u_2 = a - t = a - wb$. Sono per definizione le due componenti di $\mathcal{B}_w(a, b)$. *Costo.* Lo schema esegue un solo prodotto complesso $(w \cdot b)$ e due somme complesse $(a + t$ e $a - t)$, secondo la Definizione 23.1. Il punto è che il prodotto wb compare in entrambe le uscite

e viene calcolato una volta sola: è questa condivisione, e non l'identità $\omega_N^{k+N/2} = -\omega_N^k$ presa da sola, a produrre il risparmio.
Minimalità delle addizioni. Se $w \neq 0$ e $b \neq 0$, le due uscite $a + wb$ e $a - wb$ sono distinte (la loro differenza è $2wb \neq 0$); ciascuna dipende effettivamente da entrambi gli ingressi, perché $\partial(a \pm wb)/\partial a = 1 \neq 0$ e $\partial(a \pm wb)/\partial b = \pm w \neq 0$. Dunque nessuna delle due può essere ottenuta senza almeno un'addizione che combini una quantità dipendente da a con una dipendente da b, e le due addizioni non possono coincidere perché i risultati sono distinti: ne servono almeno due. □

Proposizione 23.3: La matrice della farfalla: invertibilità e valori singolari. *Sia $w \in \mathbb{C}$ con $|w| = 1$ e sia $B_w = \left(\begin{smallmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{smallmatrix}\right)$. Allora:*

(i) $\det B_w = -2w \neq 0$, *e* $B_w^{-1} = \dfrac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{smallmatrix}\right)$;

(ii) $B_w^* B_w = 2I_2$, *cioè* $\frac{1}{\sqrt{2}} B_w$ *è unitaria;*

(iii) entrambi i valori singolari di B_w *valgono* $\sqrt{2}$; *in particolare* $\|B_w\|_2 = \sqrt{2}$ *e* $\|B_w^{-1}\|_2 = 1/\sqrt{2}$;

(iv) $\|B_w v\|_2 = \sqrt{2}\,\|v\|_2$ *per ogni* $v \in \mathbb{C}^2$.

Dimostrazione. (i) $\det B_w = 1 \cdot (-w) - w \cdot 1 = -2w$, che è non nullo perché $|w| = 1$. La matrice proposta come inversa verifica

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+1 & w-w \\ \bar{w}-\bar{w} & \bar{w}w + \bar{w}w \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2|w|^2 \end{pmatrix} = I_2,$$

avendo usato $\bar{w}w = |w|^2 = 1$.
(ii) Si ha $B_w^* = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{smallmatrix}\right)$, quindi

$$B_w^* B_w = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \bar{w} & -\bar{w} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & w-w \\ \bar{w}-\bar{w} & 2|w|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2.$$

(iii) I valori singolari di B_w sono le radici quadrate degli autovalori di $B_w^* B_w = 2I_2$, i quali valgono entrambi 2: dunque entrambi i valori singolari valgono $\sqrt{2}$. La norma spettrale è il massimo dei valori singolari, cioè $\sqrt{2}$; la norma spettrale dell'inversa è il reciproco del minimo valore singolare, cioè $1/\sqrt{2}$.
(iv) Per ogni $v \in \mathbb{C}^2$, $\|B_w v\|_2^2 = v^* B_w^* B_w v = 2v^* v = 2\|v\|_2^2$, da cui la tesi estraendo la radice. □

Osservazione 23.5: La farfalla è una rotazione dilatata. *La Proposizione 23.3(ii) dice che, a meno del fattore $\sqrt{2}$, la farfalla è una trasformazione* unitaria *di $\mathbb{C}^2$: conserva gli angoli e moltiplica tutte le lunghezze per $\sqrt{2}$. È il motivo profondo per cui l'algoritmo è numericamente stabile: nessuno stadio può amplificare selettivamente una componente rispetto a un'altra, e quindi nessun errore di arrotondamento può essere gonfiato in modo differenziale (Sezione 23.13, Teorema 23.13). Il fattore $\sqrt{2}$ per stadio, ripetuto $m = \log_2 N$ volte, dà $2^{m/2} = \sqrt{N}$, che è esattamente la norma della matrice della DFT (Teorema 22.3): la contabilità delle norme torna, come deve.*

23.4. L'algoritmo radix-2 con decimazione nel tempo

Le due formule del Corollario 23.1 riducono una DFT di lunghezza N a due DFT di lunghezza $N/2$ più $N/2$ farfalle. Se $N = 2^m$, le due DFT di lunghezza $N/2 = 2^{m-1}$ possono essere ridotte allo stesso modo, e così via fino a DFT di lunghezza 1, che non richiedono alcun calcolo. Questo è il passo 12 del percorso: l'applicazione *ricorsiva* della stessa fattorizzazione. Il nome tradizionale è **decimazione nel tempo** (in inglese *decimation in time*, abbreviato DIT), perché ciò che viene diviso in due è la successione dei campioni, cioè l'indice «tempo» n.

Definizione 23.4: L'algoritmo FFT radix-2 con decimazione nel tempo. Sia $N = 2^m$ con $m \geq 0$. Si definisce l'applicazione $\mathcal{A}_N : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ per ricorsione su m:

- **caso base** $m = 0$, cioè $N = 1$: $\mathcal{A}_1(x) = x$, ossia l'unica componente dell'uscita è $\mathcal{A}_1(x)[0] = x[0]$;
- **passo ricorsivo** $m \geq 1$, cioè $N = 2L$ con $L = 2^{m-1}$: dati $e, o \in \mathbb{C}^L$ come nella Definizione 23.2 ($e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r+1]$), si pongono

$$\widetilde{E} = \mathcal{A}_L(e), \qquad \widetilde{O} = \mathcal{A}_L(o),$$

e, per $k = 0, 1, \dots, L-1$,

$$t_k = \omega_N^k \, \widetilde{O}[k], \qquad \mathcal{A}_N(x)[k] = \widetilde{E}[k] + t_k, \qquad \mathcal{A}_N(x)[k+L] = \widetilde{E}[k] - t_k.$$

La definizione è ben posta: il passo ricorsivo per $N = 2^m$ invoca $\mathcal{A}$ solo su vettori di lunghezza 2^{m-1}, e la ricorsione termina in m livelli.

Lemma 23.3: I due casi più piccoli, per esteso.

(i) Per $N = 1$ la DFT è l'identità: $X[0] = x[0]$. Dunque $\mathcal{A}_1 = \mathrm{DFT}_1$, e il caso base della Definizione 23.4 è corretto.

(ii) Per $N = 2$ si ha $X[0] = x[0] + x[1]$ e $X[1] = x[0] - x[1]$; la Definizione 23.4 produce esattamente questi due valori, con zero moltiplicazioni e due addizioni.

Dimostrazione. (i) Per $N = 1$ la Definizione 22.1 dà $X[0] = \sum_{n=0}^{0} x[n]\,\omega_1^{0\cdot n} = x[0]\,\omega_1^0 = x[0]$, poiché $\omega_1 = e^{-2\pi i/1} = e^{-2\pi i} = 1$ e ogni sua potenza vale 1.
(ii) Per $N = 2$ si ha $\omega_2 = e^{-\pi i} = -1$, quindi

$$X[0] = x[0]\,\omega_2^0 + x[1]\,\omega_2^0 = x[0] + x[1], \qquad X[1] = x[0]\,\omega_2^0 + x[1]\,\omega_2^1 = x[0] - x[1].$$

Vediamo che cosa produce l'algoritmo. Qui $L = 1$, $e = (x[0])$, $o = (x[1])$; per il caso base $\widetilde{E} = (x[0])$ e $\widetilde{O} = (x[1])$. L'unico valore di k è $k = 0$, e $t_0 = \omega_2^0 \widetilde{O}[0] = 1 \cdot x[1] = x[1]$; dunque

$$\mathcal{A}_2(x)[0] = x[0] + x[1], \qquad \mathcal{A}_2(x)[1] = x[0] - x[1],$$

che coincidono con $X[0]$ e $X[1]$. Il fattore è $\omega_2^0 = 1$: la moltiplicazione è banale nel senso della Definizione 23.1 e non viene eseguita; restano le due addizioni. □

Teorema 23.3: Correttezza dell'algoritmo radix-2 DIT. *Per ogni $m \in \mathbb{N}$ e ogni $x \in \mathbb{C}^N$ con $N = 2^m$ si ha*

$$\mathcal{A}_N(x) = \mathrm{DFT}_N\{x\},$$

cioè $\mathcal{A}_N(x)[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{kn}$ per ogni $k = 0, \dots, N-1$. In particolare l'algoritmo della Definizione 23.4 calcola la DFT esattamente*, senza alcuna approssimazione.*

Dimostrazione. Per induzione su m.
Base ($m = 0$, $N = 1$). È il Lemma 23.3(i): $\mathcal{A}_1(x)[0] = x[0] = X[0]$.
Passo induttivo. Sia $m \geq 1$ e si supponga (*ipotesi induttiva*) che per ogni vettore $v \in \mathbb{C}^L$ con $L = 2^{m-1}$ valga $\mathcal{A}_L(v) = \mathrm{DFT}_L\{v\}$. Sia $x \in \mathbb{C}^N$ con $N = 2^m = 2L$, e siano $e, o \in \mathbb{C}^L$ le sue sottosuccessioni pari e dispari.
Passo 1. Per ipotesi induttiva applicata a $v = e$ e a $v = o$,

$$\widetilde{E} = \mathcal{A}_L(e) = \mathrm{DFT}_L\{e\} = E, \qquad \widetilde{O} = \mathcal{A}_L(o) = \mathrm{DFT}_L\{o\} = O,$$

dove E e O sono le DFT a L punti della Definizione 23.2. Le quantità calcolate dall'algoritmo coincidono dunque con quelle che compaiono nei Teoremi 23.1 e 23.2.
Passo 2. Sia $k \in \{0, \dots, L-1\}$. L'algoritmo pone $t_k = \omega_N^k \widetilde{O}[k] = \omega_N^k O[k]$ e restituisce

$$\mathcal{A}_N(x)[k] = \widetilde{E}[k] + t_k = E[k] + \omega_N^k O[k], \qquad \mathcal{A}_N(x)[k+L] = \widetilde{E}[k] - t_k = E[k] - \omega_N^k O[k].$$

Passo 3. Per il Teorema 23.1, $E[k] + \omega_N^k O[k] = X[k]$; per il Teorema 23.2, $E[k] - \omega_N^k O[k] = X[k + N/2] = X[k + L]$. Dunque

$$\mathcal{A}_N(x)[k] = X[k], \qquad \mathcal{A}_N(x)[k+L] = X[k+L], \qquad k = 0, \dots, L-1.$$

Passo 4. Per il Corollario 23.1 l'applicazione $(k, s) \mapsto k + sL$ è una biiezione di $\{0, \dots, L-1\} \times \{0, 1\}$ su $\{0, \dots, N-1\}$: dunque il Passo 3 copre *tutti* gli indici di uscita, ciascuno una volta sola, e $\mathcal{A}_N(x) = X$.
Per il principio di induzione la tesi vale per ogni $m \in \mathbb{N}$. □

Corollario 23.2: Ogni uscita contiene tutti i termini della somma, con il fattore corretto. *Sia $N = 2^m$. Per ogni k, l'uscita $\mathcal{A}_N(x)[k]$, espansa ricorsivamente fino alle foglie della ricorsione, è una combinazione lineare $\sum_{n=0}^{N-1} c_{k,n}\, x[n]$ in cui compaiono* tutti e soli *gli N campioni $x[0], \dots, x[N-1]$, ciascuno una volta sola, e il coefficiente è esattamente $c_{k,n} = \omega_N^{kn}$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 23.3, $\mathcal{A}_N(x)[k] = X[k]$ per ogni $x \in \mathbb{C}^N$: le due applicazioni lineari $x \mapsto \mathcal{A}_N(x)[k]$ e $x \mapsto X[k]$ coincidono su tutto $\mathbb{C}^N$.
Che $x \mapsto \mathcal{A}_N(x)[k]$ sia lineare si vede per induzione su m: per $m = 0$ è l'identità; nel passo ricorsivo, e e o dipendono linearmente da x, per ipotesi induttiva $\widetilde{E}$ e $\widetilde{O}$ dipendono linearmente da e e o, e le formule $\widetilde{E}[k] \pm \omega_N^k \widetilde{O}[k]$ sono lineari in $(\widetilde{E}, \widetilde{O})$; la composizione di applicazioni lineari è lineare.
Due applicazioni lineari uguali hanno gli stessi coefficienti rispetto alla base canonica: valutando entrambe su $x = \varepsilon_n$ (il vettore con 1 al posto n e 0 altrove) si ottiene $c_{k,n} = X[k]\big|_{x=\varepsilon_n} = \omega_N^{kn}$. Poiché $|\omega_N^{kn}| = 1 \neq 0$, nessun coefficiente è nullo: ogni campione compare effettivamente, e compare una volta sola perché il coefficiente di $x[n]$ in una combinazione lineare è unico. □

Osservazione 23.6: L'albero della ricorsione. *La Definizione 23.4 genera un albero binario di chiamate (Figura 23.2). Alla radice sta il problema di lunghezza $N = 2^m$; ogni nodo di lunghezza 2^j con $j \geq 1$ ha due figli di lunghezza 2^{j-1}; le foglie sono i problemi di lunghezza 1. Il livello ℓ (con $\ell = 0$ alla radice) contiene 2^ℓ nodi, ciascuno di lunghezza $2^{m-\ell}$; la somma delle lunghezze su un livello è $2^\ell \cdot 2^{m-\ell} = 2^m = N$,* la stessa su ogni livello*: è questo il fatto che, nella Sezione 23.5, produrrà il costo $\Theta(N)$ per livello e quindi $\Theta(N \log_2 N)$ in totale. I livelli sono $m + 1 = \log_2 N + 1$, di cui m contengono farfalle (l'ultimo, quello delle foglie, non ne contiene nessuna).*

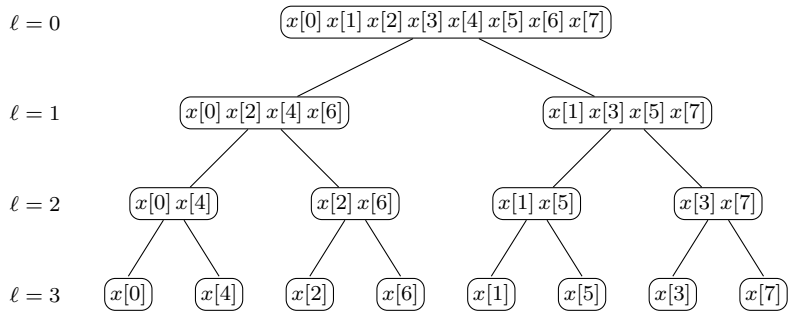


Figura 23.2: Albero della ricorsione per $N = 8$. Il livello ℓ contiene 2^ℓ nodi di lunghezza $2^{3-\ell}$, dunque a ogni livello la somma delle lunghezze vale 8, e i livelli sono $\log_2 8+1 = 4$. Le foglie, lette da sinistra a destra, danno l'ordine $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$: è la permutazione bit-reversal della Sezione 23.6 (Teorema 23.7).

23.5. Il costo: ricorrenza, soluzione, conteggio esatto

Sono i passi da 15 a 18 del percorso obbligatorio. Contiamo prima le farfalle di un singolo livello, poi impostiamo la ricorrenza, poi la risolviamo in due modi (una forma chiusa esatta e la soluzione della ricorrenza generale $T(N) = 2T(N/2) + cN$), e infine raffiniamo il conteggio eliminando le moltiplicazioni banali. Il risultato è un numero, non un ordine di grandezza.

Proposizione 23.4: Le farfalle di un livello. *Sia $N = 2^m$ e si consideri l'albero di ricorsione dell' Osservazione 23.6. Per ogni $\ell \in \{0, 1, \dots, m-1\}$, il livello ℓ contiene 2^ℓ nodi, ciascuno di lunghezza $n_\ell = 2^{m-\ell} \geq 2$, e ogni nodo esegue $n_\ell/2$ farfalle. Il numero totale di farfalle del livello ℓ è dunque*

$$2^\ell \cdot \frac{n_\ell}{2} = 2^\ell \cdot 2^{m-\ell-1} = 2^{m-1} = \frac{N}{2},$$

lo stesso per ogni livello. Il numero complessivo di farfalle eseguite dall'algoritmo è $\dfrac{N}{2}\, m = \dfrac{N}{2} \log_2 N$.

Dimostrazione. Numero di nodi e lunghezze. Per induzione su ℓ: il livello 0 contiene il solo problema iniziale, cioè $2^0 = 1$ nodo di lunghezza $2^{m-0} = N$. Se il livello $\ell < m$ contiene 2^ℓ nodi di lunghezza $2^{m-\ell} \geq 2$, ciascuno di essi, per la Definizione 23.4, genera esattamente due chiamate ricorsive su vettori di lunghezza $2^{m-\ell}/2 = 2^{m-\ell-1}$: il livello $\ell+1$ contiene $2 \cdot 2^\ell = 2^{\ell+1}$ nodi di lunghezza $2^{m-(\ell+1)}$.
Farfalle per nodo. Un nodo di lunghezza $n \geq 2$ esegue, sempre per la Definizione 23.4, un ciclo su $k = 0, 1, \dots, n/2 - 1$: sono $n/2$ farfalle. I nodi del livello m hanno lunghezza 1 e non eseguono farfalle (caso base).
Conteggio. $2^\ell \cdot 2^{m-\ell}/2 = 2^{m-1} = N/2$ per ogni $\ell \in \{0, \dots, m-1\}$; sommando sugli m livelli che contengono farfalle si ottiene $m \cdot N/2$. □

Teorema 23.4: La ricorrenza del costo. *Siano $M(N)$ e $A(N)$ il numero di moltiplicazioni complesse e di addizioni complesse eseguite dall'algoritmo $\mathcal{A}_N$ della Definizione 23.4 su un ingresso di lunghezza $N = 2^m$, contate secondo la Definizione 23.1 e* senza *eliminare le moltiplicazioni banali. Allora*

$$M(1) = 0, \qquad M(N) = 2M\left(\frac{N}{2}\right) + \frac{N}{2} \quad (N \geq 2),$$

$$A(1) = 0, \qquad A(N) = 2A\left(\frac{N}{2}\right) + N \quad (N \geq 2).$$

In particolare, posto $T(N) = M(N) + A(N)$, si ha $T(1) = 0$ e $T(N) = 2T(N/2) + \frac{3}{2}N$: è la ricorrenza $T(N) = 2T(N/2) + cN$ con $c = \frac{3}{2}$.

Dimostrazione. Il caso $N = 1$ è immediato: il caso base della Definizione 23.4 restituisce l'ingresso senza eseguire operazioni, dunque $M(1) = A(1) = 0$.
Sia $N = 2L \geq 2$. Il passo ricorsivo esegue, nell'ordine:

1. la formazione di e e o: sono letture e scritture, che il modello di costo non conta;
2. due chiamate ricorsive su vettori di lunghezza $L = N/2$: costo $2M(N/2)$ moltiplicazioni e $2A(N/2)$ addizioni;
3. il ciclo su $k = 0, \dots, L-1$, che esegue $L = N/2$ farfalle; per la Proposizione 23.2 ciascuna farfalla costa una moltiplicazione e due addizioni, dunque il ciclo costa $N/2$ moltiplicazioni e $2 \cdot (N/2) = N$ addizioni.

Sommando i contributi si ottengono le due ricorrenze. Sommandole fra loro: $T(N) = 2(M(N/2) + A(N/2)) + \frac{N}{2} + N = 2T(N/2) + \frac{3}{2}N$. □

Teorema 23.5: Soluzione esatta: il conteggio delle operazioni. *Per ogni $m \in \mathbb{N}$ e $N = 2^m$,*

$$M(N) = \frac{N}{2}\log_2 N = \frac{Nm}{2}, \qquad A(N) = N\log_2 N = Nm, \qquad T(N) = \frac{3}{2}N\log_2 N$$

Dimostrazione. Diamo due dimostrazioni indipendenti.
Prima dimostrazione: induzione su m. Per M. *Base* ($m = 0$, $N = 1$): $M(1) = 0$ e $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \log_2 1 = 0$: uguali. *Passo*: sia $m \geq 1$ e si supponga $M(2^{m-1}) = \frac{2^{m-1}(m-1)}{2}$. Allora, per il Teorema 23.4,

$$M(2^m) = 2\,M(2^{m-1}) + \frac{2^m}{2} = 2 \cdot \frac{2^{m-1}(m-1)}{2} + 2^{m-1} = 2^{m-1}(m-1) + 2^{m-1} = 2^{m-1}m = \frac{2^m m}{2},$$

che è la tesi per m. Identicamente per A: base $A(1) = 0 = 1 \cdot \log_2 1$; passo, con ipotesi $A(2^{m-1}) = 2^{m-1}(m-1)$,

$$A(2^m) = 2 \cdot 2^{m-1}(m-1) + 2^m = 2^m(m-1) + 2^m = 2^m m.$$

Infine $T = M + A = \frac{Nm}{2} + Nm = \frac{3}{2}Nm$.
Seconda dimostrazione: conteggio diretto sui livelli. Per la Proposizione 23.4 l'algoritmo esegue esattamente $N/2$ farfalle su ciascuno degli m livelli $\ell = 0, \dots, m-1$, e nessuna altrove; per la Proposizione 23.2 ogni farfalla costa una moltiplicazione e due addizioni. Dunque

$$M(N) = m \cdot \frac{N}{2}, \qquad A(N) = m \cdot \frac{N}{2} \cdot 2 = mN.$$

Le due vie danno lo stesso risultato. ✓
Controllo numerico indipendente. Uno script Python che simula l'algoritmo iterativo e incrementa due contatori a ogni farfalla restituisce, per $N = 2, 4, 8, 16, 32, 1024$: moltiplicazioni $1, 4, 12, 32, 80, 5\,120$ e addizioni $2, 8, 24, 64, 160, 10\,240$, contro le formule $\frac{N}{2}\log_2 N$ e $N\log_2 N$ che danno $1, 4, 12, 32, 80, 5\,120$ e $2, 8, 24, 64, 160, 10\,240$: coincidenza esatta su tutti i casi. ✓□

Teorema 23.6: Soluzione della ricorrenza generale $T(N) = 2T(N/2) + cN$. *Siano* $c > 0$ *e* $c_0 \geq 0$ *costanti e sia* $T : \{2^m : m \in \mathbb{N}\} \to \mathbb{R}$ *definita da*

$$T(1) = c_0, \qquad T(N) = 2\,T\left(\frac{N}{2}\right) + cN \quad (N \geq 2).$$

Allora per ogni $N = 2^m$

$$T(N) = cN \log_2 N + c_0 N.$$

In particolare $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$*: esistono costanti* $0 < \alpha \leq \beta$ *e* N_0 *tali che* $\alpha N \log_2 N \leq T(N) \leq \beta N \log_2 N$ *per ogni* $N = 2^m \geq N_0$.

Dimostrazione. **Forma chiusa, per induzione su** m**.** *Base* ($m = 0$): $T(1) = c_0 = c{\cdot}1{\cdot}0 + c_0{\cdot}1$. *Passo*: sia $m \geq 1$ e si supponga $T(2^{m-1}) = c\,2^{m-1}(m-1) + c_0\,2^{m-1}$. Allora

$$T(2^m) = 2\big[c\,2^{m-1}(m-1) + c_0\,2^{m-1}\big] + c\,2^m = c\,2^m(m-1) + c_0\,2^m + c\,2^m = c\,2^m m + c_0\,2^m,$$

che è la tesi per m.
Seconda via: l'albero dei costi. Espandendo la ricorrenza,

$$T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + cN = 4T\left(\frac{N}{4}\right) + 2c\frac{N}{2} + cN = \cdots = 2^m T(1) + \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^\ell\, c\,\frac{N}{2^\ell}.$$

Formalmente: si dimostra per induzione su $j \in \{0, \ldots, m\}$ che $T(N) = 2^j T(N/2^j) + jcN$. Per $j = 0$ è un'identità. Se vale per $j < m$, allora

$$2^j T\left(\frac{N}{2^j}\right) + jcN = 2^j\left[2T\left(\frac{N}{2^{j+1}}\right) + c\frac{N}{2^j}\right] + jcN = 2^{j+1}T\left(\frac{N}{2^{j+1}}\right) + (j+1)cN.$$

Per $j = m$ si ottiene $T(N) = 2^m T(1) + mcN = c_0 N + cN \log_2 N$. Le due vie coincidono. ✓
Conclusione asintotica. Da $T(N) = cN \log_2 N + c_0 N$ segue immediatamente $T(N) \geq cN \log_2 N$ per ogni N, e per $N \geq 4$ (cioè $\log_2 N \geq 2$)

$$T(N) = cN \log_2 N + c_0 N \leq cN \log_2 N + \frac{c_0}{2} N \log_2 N = \left(c + \frac{c_0}{2}\right) N \log_2 N.$$

Dunque la tesi con $\alpha = c$, $\beta = c + c_0/2$ e $N_0 = 4$. □

Corollario 23.3: La FFT costa $\Theta(N \log N)$***, il calcolo diretto*** $\Theta(N^2)$. *Con le notazioni precedenti, per* $N = 2^m$

$$\frac{M_{\text{dir}}(N) + A_{\text{dir}}(N)}{T(N)} = \frac{N^2 + N(N-1)}{\frac{3}{2}N \log_2 N} = \frac{2N-1}{\frac{3}{2}\log_2 N} \xrightarrow[N\to\infty]{} +\infty,$$

e il rapporto è già ≥ 1 *per* $N \geq 4$*. Il guadagno cresce dunque come* $\Theta(N/\log_2 N)$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 23.1, $M_{\text{dir}}(N) + A_{\text{dir}}(N) = N^2 + N(N-1) = N(2N-1)$; per il Teorema 23.5, $T(N) = \frac{3}{2}N \log_2 N$. Il rapporto è $\dfrac{N(2N-1)}{\frac{3}{2}N\log_2 N} = \dfrac{2(2N-1)}{3\log_2 N}$, che tende a $+\infty$ perché il numeratore cresce linearmente in N e il denominatore logaritmicamente: formalmente, $\dfrac{2(2N-1)}{3\log_2 N} \geq \dfrac{2N}{3\log_2 N}$ per $N \geq 1$, e $N/\log_2 N \to +\infty$. Per $N = 4$: $\dfrac{2\cdot 7}{3\cdot 2} = \dfrac{14}{6} > 1$.

Che il rapporto sia *crescente* in m si vede così: posto $N = 2^m$ con $m \geq 1$, il rapporto vale $g(m) = \dfrac{2(2^{m+1}-1)}{3m}$, e

$$\frac{g(m+1)}{g(m)} = \frac{2^{m+2}-1}{2^{m+1}-1} \cdot \frac{m}{m+1} > \frac{2(2^{m+1}-1)}{2^{m+1}-1} \cdot \frac{m}{m+1} = \frac{2m}{m+1} \geq 1 \qquad (m \geq 1),$$

dove la disuguaglianza stretta usa $2^{m+2} - 1 > 2(2^{m+1}-1) = 2^{m+2} - 2$. □

Proposizione 23.5: Quante moltiplicazioni sono banali. *Sia $N = 2^m$ con $m \geq 1$. Fra le $\frac{N}{2}m$ farfalle eseguite da $\mathcal{A}_N$:*

(i) esattamente $N-1$ hanno fattore di rotazione $\omega_n^0 = 1$;

(ii) esattamente $\max\{N/2-1, 0\}$ hanno fattore di rotazione $\omega_n^{n/4} = -i$;

(iii) nessuna ha fattore di rotazione -1 o $+i$.

Di conseguenza le moltiplicazioni non banali *sono, per $m \geq 1$,*

$$M^{**}(N) = \frac{N}{2}\log_2 N - (N-1) - \left(\frac{N}{2} - 1\right) = \frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2.$$

Dimostrazione. Per la Proposizione 23.4, i nodi di lunghezza $n = 2^j$ (con $1 \leq j \leq m$) sono in numero di N/n, e ciascuno esegue le farfalle di indice $k = 0, 1, \ldots, \frac{n}{2} - 1$ con fattore ω_n^k.
(i) All'interno di un nodo di lunghezza n, $\omega_n^k = 1$ con $0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$ accade, per il Lemma 23.1(ii), se e solo se $n \mid k$, cioè (dato che $0 \leq k < n$) se e solo se $k = 0$: una sola farfalla per nodo. Sommando su tutti i nodi,

$$\sum_{j=1}^{m} \frac{N}{2^j} = N\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right) = N \cdot \frac{\frac{1}{2}(1-2^{-m})}{1-\frac{1}{2}} = N(1-2^{-m}) = N - 1,$$

avendo usato $2^{-m} = 1/N$.
(ii) $\omega_n^k = -i = e^{-i\pi/2}$ con $0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$ accade se e solo se $e^{-2\pi ik/n} = e^{-i\pi/2}$, cioè $\frac{2k}{n} \equiv \frac{1}{2} \pmod 2$, cioè $k \equiv \frac{n}{4} \pmod n$; nell'intervallo considerato ciò richiede $4 \mid n$ (quindi $n \geq 4$, cioè $j \geq 2$) e dà l'unico valore $k = \frac{n}{4}$, che soddisfa $0 \leq \frac{n}{4} \leq \frac{n}{2} - 1$ appunto per $n \geq 4$. Dunque una sola farfalla per nodo, e solo per i nodi di lunghezza ≥ 4. Sommando,

$$\sum_{j=2}^{m} \frac{N}{2^j} = N\left(\frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right) = N\left(1 - 2^{-m} - \frac{1}{2}\right) = \frac{N}{2} - 1,$$

valido per $m \geq 2$; per $m = 1$ non ci sono nodi di lunghezza ≥ 4 e il conteggio è $0 = \max\{N/2 - 1, 0\}$ con $N = 2$.
(iii) $\omega_n^k = -1$ richiede, per il Lemma 23.1(iv) e l'unicità della rappresentazione, $k = \frac{n}{2}$, che è fuori dall'intervallo $0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1$. $\omega_n^k = +i = e^{+i\pi/2} = e^{-i3\pi/2}$ richiede $k = \frac{3n}{4} > \frac{n}{2} - 1$: anch'esso fuori intervallo.
Sottraendo (i) e (ii) dal totale $\frac{N}{2}m$ del Teorema 23.5 si ottiene, per $m \geq 2$,

$$M^{**}(N) = \frac{N}{2}m - (N-1) - \left(\frac{N}{2} - 1\right) = \frac{N}{2}m - \frac{3N}{2} + 2,$$

e per $m = 1$ ($N = 2$): $1 - 1 - 0 = 0 = \frac{2}{2} \cdot 1 - 3 + 2$. La formula vale dunque per ogni $m \geq 1$. □

Corollario 23.4: Il conteggio finale. *Per $N = 2^m$, $m \geq 1$, l'algoritmo radix-2 DIT calcola la DFT con*

$$\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2 \quad \textit{moltiplicazioni complesse non banali,}$$

$$N \log_2 N \quad \textit{addizioni complesse.}$$

Per $N = 8$ ciò significa 2 moltiplicazioni non banali e 24 addizioni, contro le 64 moltiplicazioni e 56 addizioni del calcolo diretto; per $N = 1\,024$, 3 586 moltiplicazioni non banali e 10 240 addizioni, contro 1 048 576 e 1 047 552.

Dimostrazione. È la Proposizione 23.5 unita al Teorema 23.5 e alla Proposizione 23.1. I valori numerici: per $N = 8$, $m = 3$: $\frac{8}{2} \cdot 3 - \frac{24}{2} + 2 = 12 - 12 + 2 = 2$ e $8 \cdot 3 = 24$; il calcolo diretto dà $8^2 = 64$ e $8 \cdot 7 = 56$. Per $N = 1\,024$, $m = 10$: $512 \cdot 10 - 1\,536 + 2 = 5\,120 - 1\,534 = 3\,586$ e $1\,024 \cdot 10 = 10\,240$; il calcolo diretto dà $1\,024^2 = 1\,048\,576$ e $1\,024 \cdot 1\,023 = 1\,047\,552$. ✓(Uno script Python che conta le farfalle con fattore diverso da $1, -1, i, -i$ restituisce 2 per $N = 8$ e 3 586 per $N = 1\,024$.) □

Tabella 23.1: Costo del calcolo della DFT: calcolo diretto (Proposizione 23.1) contro FFT radix-2 (Teorema 23.5 e Corollario 23.4). Tutte le voci sono numeri esatti, non stime. L'ultima colonna è il rapporto fra le moltiplicazioni del calcolo diretto e quelle della FFT.

	calcolo diretto		FFT radix-2			
N	molt. N^2	addiz. $N(N-1)$	molt. $\frac{N}{2}\log_2 N$	addiz. $N \log_2 N$	non banali	rapporto
8	64	56	12	24	2	5,33
16	256	240	32	64	10	8,00
32	1 024	992	80	160	34	12,80
64	4 096	4 032	192	384	98	21,33
256	65 536	65 280	1 024	2 048	642	64,00
1 024	1 048 576	1 047 552	5 120	10 240	3 586	204,80
4 096	16 777 216	16 773 120	24 576	49 152	18 434	682,67
65 536	4 294 967 296	4 294 901 760	524 288	1 048 576	425 986	8 192,00
1 048 576	1 099 511 627 776	1 099 510 579 200	10 485 760	20 971 520	8 912 898	104 857,60

Osservazione 23.7: Che cosa dice e che cosa non dice questa tabella. *La Tabella 23.1 riporta* conteggi di operazioni, *non tempi. È una distinzione che il Piano dell'opera impone di tenere separata, e per una ragione precisa: su un calcolatore reale il tempo dipende dalla località degli accessi in memoria, dalla dimensione delle cache, dalla vettorizzazione e dal parallelismo, e due implementazioni con lo* stesso *conteggio di operazioni possono differire di un fattore dieci nel tempo misurato (Osservazione 23.14). Il conteggio è però ciò che rende il confronto riproducibile e verificabile: chiunque può ricontarlo. Si noti inoltre che il rapporto dell'ultima colonna vale 1 solo per $N = 2$ e cresce senza limite: per $N = 1\,048\,576$ la FFT esegue circa un centomillesimo delle moltiplicazioni del calcolo diretto.*

23.6. Dalla ricorsione al ciclo: la permutazione bit-reversal

L'algoritmo della Definizione 23.4 è ricorsivo e alloca vettori nuovi a ogni chiamata. Nessuna implementazione seria lo usa in quella forma: si riordinano una volta per tutte gli ingressi e poi si eseguono m cicli annidati che lavorano *in loco*, cioè sovrascrivendo lo stesso vettore. Il riordinamento necessario è la permutazione **bit-reversal**, ed è il passo 19 del percorso. Che essa sia quella giusta non è un fatto da guardare in una figura: è un teorema, e va dimostrato.

Definizione 23.5: Inversione dei bit. Sia $m \geq 0$ e $N = 2^m$. Ogni $n \in \{0, \dots, N-1\}$ ha un'unica scrittura binaria

$$n = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n)\, 2^t, \qquad b_t(n) \in \{0, 1\}.$$

Si dice **inversione dei bit** di ordine m l'applicazione $\rho_m : \{0, \dots, N-1\} \to \{0, \dots, N-1\}$ definita da

$$\rho_m(n) = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n)\, 2^{\,m-1-t},$$

cioè: si scrive n in binario su m cifre, si legge la stringa da destra a sinistra, e si interpreta di nuovo il risultato come numero binario.

***Lemma 23.4:** ρ_m **è un'involuzione, dunque una permutazione.** Per ogni $m \geq 0$, $\rho_m \circ \rho_m = \mathrm{id}$. In particolare ρ_m è biiettiva e $\rho_m^{-1} = \rho_m$.*

Dimostrazione. Sia $n \in \{0, \dots, N-1\}$ e sia $n' = \rho_m(n) = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n) 2^{m-1-t}$. Riscriviamo la somma ponendo $s = m-1-t$, cioè $t = m-1-s$; quando t percorre $\{0, \dots, m-1\}$ anche s lo percorre, e

$$n' = \sum_{s=0}^{m-1} b_{m-1-s}(n)\, 2^s.$$

I coefficienti $b_{m-1-s}(n)$ stanno in $\{0, 1\}$ e la scrittura binaria di un intero di $\{0, \dots, 2^m - 1\}$ su m cifre è unica; dunque

$$b_s(n') = b_{m-1-s}(n) \qquad \text{per ogni } s \in \{0, \dots, m-1\}.$$

Applicando ancora ρ_m,

$$\rho_m(n') = \sum_{s=0}^{m-1} b_s(n')\, 2^{\,m-1-s} = \sum_{s=0}^{m-1} b_{m-1-s}(n)\, 2^{\,m-1-s} = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n)\, 2^{\,t} = n,$$

con la sostituzione $t = m-1-s$ nell'ultimo passaggio. Dunque $\rho_m(\rho_m(n)) = n$. Un'applicazione di un insieme finito in sé che composta con sé stessa dà l'identità è iniettiva (se $\rho_m(n_1) = \rho_m(n_2)$, applicando ρ_m si ottiene $n_1 = n_2$) e quindi, essendo il dominio finito e uguale al codominio, biiettiva; e la relazione $\rho_m \circ \rho_m = \mathrm{id}$ dice appunto che $\rho_m^{-1} = \rho_m$. □

***Teorema 23.7: L'ordine delle foglie è l'ordine bit-reversed.** Sia $N = 2^m$ e si consideri l'albero di ricorsione della Definizione 23.4 (Osservazione 23.6), in cui a ogni nodo il figlio sinistro riceve la sottosuccessione pari e il figlio destro quella dispari. Si numerino le foglie da sinistra a destra con $j = 0, 1, \dots, N-1$. Allora la foglia j contiene il campione*

$$x[\rho_m(j)].$$

Equivalentemente: il campione $x[n]$ finisce nella foglia di posizione $\rho_m(n)$.

Dimostrazione. **Passo 1: codifica del cammino.** Un cammino dalla radice a una foglia è una successione di m scelte $c_0, c_1, \dots, c_{m-1} \in \{0, 1\}$, dove $c_\ell = 0$ significa «al livello ℓ vai nel figlio sinistro (pari)» e $c_\ell = 1$ «vai nel destro (dispari)». La posizione da sinistra della foglia raggiunta è

$$j = \sum_{\ell=0}^{m-1} c_\ell \, 2^{\,m-1-\ell} :$$

si dimostra per induzione su m. Per $m = 0$ non ci sono scelte e $j = 0$. Per $m \geq 1$: il sottoalbero sinistro occupa le posizioni $0, \dots, 2^{m-1} - 1$ e il destro le posizioni $2^{m-1}, \dots, 2^m - 1$; dunque la posizione è $c_0 \, 2^{m-1}$ più la posizione *relativa* all'interno del sottoalbero, che per ipotesi induttiva (applicata a un albero di altezza $m - 1$) vale $\sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^{(m-1)-1-(\ell-1)} = \sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^{m-1-\ell}$. Sommando si ottiene la formula.

Passo 2: quale campione arriva in fondo a un cammino. Affermiamo che la foglia raggiunta con le scelte $(c_0, \dots, c_{m-1})$ contiene $x[n]$, dove n è l'unico intero di $\{0, \dots, N-1\}$ con

$$b_\ell(n) = c_\ell \qquad \text{per ogni } \ell = 0, \dots, m-1.$$

Lo dimostriamo per induzione su m.
Base $m = 0$: il vettore ha un solo elemento, $x[0]$, e $n = 0$.
Passo: sia $m \geq 1$. Per la Definizione 23.2, il figlio sinistro riceve e con $e[r] = x[2r]$ e il destro o con $o[r] = x[2r+1]$; cioè, in entrambi i casi, il figlio c_0 riceve il vettore v con

$$v[r] = x[2r + c_0], \qquad r = 0, \dots, 2^{m-1} - 1.$$

Per ipotesi induttiva applicata a v (di lunghezza 2^{m-1}) e alle scelte residue $(c_1, \dots, c_{m-1})$, la foglia contiene $v[r]$ con $b_{\ell-1}(r) = c_\ell$ per $\ell = 1, \dots, m-1$, cioè $r = \sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell 2^{\ell-1}$. Dunque la foglia contiene

$$x[2r + c_0] = x\left[c_0 + \sum_{\ell=1}^{m-1} c_\ell \, 2^\ell \right] = x\left[\sum_{\ell=0}^{m-1} c_\ell \, 2^\ell \right],$$

cioè $x[n]$ con $b_\ell(n) = c_\ell$, per l'unicità della scrittura binaria. Si noti il punto essenziale: la scelta del *primo* livello è determinata dal bit *meno* significativo di n, quella del secondo livello dal bit successivo, e così via. È questo scambio fra ordine dei livelli e ordine dei bit a produrre l'inversione.

Passo 3: conclusione. Combinando i Passi 1 e 2: la foglia in posizione $j = \sum_\ell c_\ell 2^{m-1-\ell}$ contiene $x[n]$ con $n = \sum_\ell c_\ell 2^\ell$. Ma allora $b_\ell(n) = c_\ell$ e

$$\rho_m(n) = \sum_{\ell=0}^{m-1} b_\ell(n) 2^{m-1-\ell} = \sum_{\ell=0}^{m-1} c_\ell 2^{m-1-\ell} = j.$$

Dunque $x[n]$ sta nella foglia $\rho_m(n)$; e poiché ρ_m è un'involuzione (Lemma 23.4), la foglia j contiene $x[\rho_m^{-1}(j)] = x[\rho_m(j)]$. □

Esempio 23.2: La permutazione bit-reversal per $N = 8$ e $N = 16$. Per $N = 8$ ($m = 3$):

n	0	1	2	3	4	5	6	7
binario	000	001	010	011	100	101	110	111
invertito	000	100	010	110	001	101	011	111
$\rho_3(n)$	0	4	2	6	1	5	3	7

L'ingresso va dunque presentato nell'ordine $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$, che è esattamente l'ordine delle foglie nella Figura 23.2. ✓
Si osservi che ρ_3 fissa $0, 2, 5, 7$ e scambia $1 \leftrightarrow 4$ e $3 \leftrightarrow 6$: è un prodotto di due trasposizioni, coerentemente con il Lemma 23.4. Un'implementazione può quindi realizzare la permutazione con soli scambi, senza vettore ausiliario.
Per $N = 16$ ($m = 4$) si ottiene

$$\rho_4 = (0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15),$$

letto come «$\rho_4(0) = 0$, $\rho_4(1) = 8$, ...». *Controllo indipendente:* uno script Python che calcola ρ_m con m scorrimenti di bit restituisce $[0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7]$ per $m = 3$ e $[0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15]$ per $m = 4$, e verifica $\rho_m(\rho_m(n)) = n$ per ogni n. ✓

Definizione 23.6: L'algoritmo iterativo in loco. Sia $N = 2^m$. L'**algoritmo FFT iterativo DIT** riceve $x \in \mathbb{C}^N$ ed esegue:

(P) *permutazione*: $a[j] \leftarrow x[\rho_m(j)]$ per $j = 0, \dots, N-1$;

(S) *stadi*: per $s = 1, 2, \dots, m$, posto $n_s = 2^s$, e per ogni $b \in \{0, n_s, 2n_s, \dots, N - n_s\}$ e ogni $k \in \{0, \dots, \frac{n_s}{2} - 1\}$:

$$t \leftarrow \omega_{n_s}^{k} \cdot a\big[b + k + \tfrac{n_s}{2}\big], \qquad u \leftarrow a[b+k], \qquad a[b+k] \leftarrow u + t, \qquad a\big[b + k + \tfrac{n_s}{2}\big] \leftarrow u - t.$$

L'uscita è il vettore a al termine dello stadio m. Tutte le scritture avvengono sullo stesso vettore a: l'algoritmo non usa memoria ausiliaria oltre alle due variabili t e u (calcolo *in loco*).

Teorema 23.8: Correttezza dell'algoritmo iterativo. *L'algoritmo della Definizione 23.6 restituisce* $\mathrm{DFT}_N\{x\}$*, con lo stesso conteggio di operazioni del Teorema 23.5.*

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione su $s \in \{0, 1, \dots, m\}$ la seguente *invariante*: dopo lo stadio s (con $s = 0$ che significa «dopo la sola permutazione (P)»), per ogni $p \in \{0, 1, \dots, 2^{m-s} - 1\}$ il blocco di indici

$$\mathcal{I}_{s,p} = \{p\,2^s,\ p\,2^s + 1,\ \dots,\ p\,2^s + 2^s - 1\}$$

contiene, nell'ordine naturale, la DFT a 2^s punti del vettore $v^{(s,p)} \in \mathbb{C}^{2^s}$ di componenti

$$v^{(s,p)}[r] = x\big[\, r\,2^{m-s} + \rho_{m-s}(p) \,\big], \qquad r = 0, \dots, 2^s - 1.$$

Base $s = 0$. I blocchi sono i singoletti $\mathcal{I}_{0,p} = \{p\}$ con $p = 0, \dots, N-1$, e $v^{(0,p)}$ è il vettore di lunghezza 1 di unica componente $x[\rho_m(p)]$; la sua DFT a 1 punto è esso stesso (Lemma 23.3(i)). E in effetti dopo (P) la cella p contiene $x[\rho_m(p)]$: l'invariante vale.
Passo. Sia $1 \le s \le m$ e si supponga l'invariante vera dopo lo stadio $s-1$. Lo stadio s lavora su blocchi di ampiezza $n_s = 2^s$: il blocco che parte da $b = p\,2^s$ è l'unione dei due blocchi di ampiezza 2^{s-1} che partono da $2p\,2^{s-1}$ e da $(2p+1)2^{s-1}$, cioè dei blocchi $\mathcal{I}_{s-1,2p}$ e $\mathcal{I}_{s-1,2p+1}$; questi contengono, per ipotesi induttiva, le DFT a 2^{s-1} punti di $v^{(s-1,2p)}$ e di $v^{(s-1,2p+1)}$.
Ora si osservi che, posto $q = \rho_{m-s}(p)$ e $L = 2^{s-1}$,

$$v^{(s-1,2p)}[r] = x\big[r\,2^{m-s+1} + \rho_{m-s+1}(2p)\big] = x\big[2r\,2^{m-s} + q\big],$$

$$v^{(s-1,2p+1)}[r] = x\big[r\,2^{m-s+1} + \rho_{m-s+1}(2p+1)\big] = x\big[(2r+1)2^{m-s} + q\big],$$

avendo usato $\rho_{m-s+1}(2p) = \rho_{m-s}(p) = q$ e $\rho_{m-s+1}(2p+1) = \rho_{m-s}(p) + 2^{m-s} = q + 2^{m-s}$: infatti aggiungere uno 0 (risp. un 1) come bit *meno* significativo di p significa aggiungere uno 0 (risp. un 1) come bit *più* significativo di $\rho(p)$, per la Definizione 23.5. Dunque $v^{(s-1,2p)}$ e $v^{(s-1,2p+1)}$ sono esattamente la sottosuccessione pari e la sottosuccessione dispari di $v^{(s,p)}$, nel senso della Definizione 23.2: $v^{(s,p)}[2r] = v^{(s-1,2p)}[r]$ e $v^{(s,p)}[2r+1] = v^{(s-1,2p+1)}[r]$.
Lo stadio s esegue, per $k = 0, \dots, L-1$, la farfalla $a[b+k] \leftarrow a[b+k] + \omega_{2L}^{k} a[b+k+L]$, $a[b+k+L] \leftarrow a[b+k] - \omega_{2L}^{k} a[b+k+L]$ (con i valori *prima* dell'aggiornamento, salvati in u e t: è per questo che la Definizione 23.6 usa le due variabili temporanee, e il calcolo in loco è corretto). Per i Teoremi 23.1 e 23.2, applicati a $N' = 2L = 2^s$, il risultato è la DFT a 2^s punti di $v^{(s,p)}$, e sta nel blocco $\mathcal{I}_{s,p}$ nell'ordine naturale ($X[k]$ in posizione $b+k$, $X[k+L]$ in posizione $b+k+L$). L'invariante vale dopo lo stadio s.
Conclusione. Per $s = m$ c'è un solo blocco, $p = 0$, $\mathcal{I}_{m,0} = \{0, \dots, N-1\}$, $\rho_0(0) = 0$ e $v^{(m,0)}[r] = x[r]$: il vettore a contiene $\mathrm{DFT}_N\{x\}$ nell'ordine naturale.
Conteggio. Lo stadio s esegue $\frac{N}{n_s}$ blocchi per $\frac{n_s}{2}$ farfalle ciascuno, cioè $\frac{N}{2}$ farfalle; gli stadi sono m; per la Proposizione 23.2 il totale è $\frac{N}{2}m$ moltiplicazioni e Nm addizioni, come nel Teorema 23.5. La permutazione (P) non esegue operazioni aritmetiche. □

Buona pratica. Tre errori che l'invariante del Teorema 23.8 impedisce. (1) *Sovrascrivere prima di aver letto*: se si scrive $a[b+k]$ prima di aver calcolato t, la seconda uscita della farfalla usa un valore già alterato; le due variabili temporanee u e t della Definizione 23.6 non sono un ornamento. (2) *Usare ω_N^k invece di $\omega_{n_s}^k$*: al generico stadio il fattore ha ordine $n_s = 2^s$, non N; equivalentemente si può usare ω_N^{kN/n_s}, ed è la forma che consente di leggere tutti i fattori da un'unica tabella di $N/2$ elementi (Lemma 23.1(vi)). (3) *Dimenticare la permutazione*: senza il passo (P) l'algoritmo calcola comunque qualcosa, ma non la DFT — calcola la DFT del vettore $x \circ \rho_m$, cioè lo spettro di un segnale i cui campioni sono stati mescolati. È l'errore più difficile da diagnosticare, perché lo spettro sbagliato ha *esattamente la stessa energia* di quello giusto (l'identità di Parseval, Teorema 22.6, è soddisfatta, perché una permutazione dei campioni non cambia $\sum_n |x[n]|^2$): il controllo numerico più comune non se ne accorge. L'Esercizio svolto 23.6 lo mostra sui numeri.

23.7. La variante per decimazione in frequenza

La decimazione nel tempo divide in due l'indice n dei campioni. Si può invece dividere in due l'indice k delle frequenze, separando le componenti di indice pari da quelle di indice dispari: si ottiene la variante **decimazione in frequenza** (*decimation in frequency*, DIF), dovuta a Gentleman e Sande e nota anche come algoritmo di Sande–Tukey. È il passo 20 del percorso. Il costo è identico; ciò che cambia è *dove* si trova la permutazione bit-reversal: in ingresso per la DIT, in uscita per la DIF.

Teorema 23.9: Decomposizione con decimazione in frequenza. *Sia $N = 2L$ e $x \in \mathbb{C}^N$, $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$. Si definiscano $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^L$ da*

$$\alpha[n] = x[n] + x[n+L], \qquad \beta[n] = \big(x[n] - x[n+L]\big)\,\omega_N^n, \qquad n = 0, 1, \dots, L-1.$$

Allora, per $k = 0, 1, \dots, L-1$,

$$\boxed{X[2k] = \big(\mathrm{DFT}_L\{\alpha\}\big)[k], \qquad X[2k+1] = \big(\mathrm{DFT}_L\{\beta\}\big)[k]}$$

Dimostrazione. **Passo 1 (spezzare la somma a metà, sull'indice n).** Per ogni $j \in \mathbb{Z}$,

$$X[j] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{jn} = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]\,\omega_N^{jn} + \sum_{n=L}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{jn}.$$

Nella seconda somma si ponga $n = n' + L$ con $n' = 0, \dots, L-1$: la sostituzione è una biiezione fra $\{0, \dots, L-1\}$ e $\{L, \dots, N-1\}$, perché è iniettiva ed entrambe le immagini hanno L elementi. Si ottiene

$$\sum_{n=L}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{jn} = \sum_{n'=0}^{L-1} x[n'+L]\,\omega_N^{j(n'+L)} = \omega_N^{jL} \sum_{n'=0}^{L-1} x[n'+L]\,\omega_N^{jn'}.$$

Passo 2 (il fattore ω_N^{jL}). Poiché $L = N/2$, il Lemma 23.1(iv) dà $\omega_N^{L} = \omega_N^{N/2} = -1$, dunque $\omega_N^{jL} = (\omega_N^{L})^j = (-1)^j$. Sostituendo nel Passo 1 e riunendo le due somme (che hanno ora lo stesso insieme di indici),

$$X[j] = \sum_{n=0}^{L-1} \Big(x[n] + (-1)^j x[n+L] \Big)\, \omega_N^{jn}.$$

Passo 3 (indici pari). Sia $j = 2k$. Allora $(-1)^j = +1$ e, per il Lemma 23.1(iii), $\omega_N^{2kn} = \omega_L^{kn}$. Dunque

$$X[2k] = \sum_{n=0}^{L-1} \big(x[n] + x[n+L] \big)\, \omega_L^{kn} = \sum_{n=0}^{L-1} \alpha[n]\,\omega_L^{kn} = \big(\mathrm{DFT}_L\{\alpha\}\big)[k].$$

Passo 4 (indici dispari). Sia $j = 2k+1$. Allora $(-1)^j = -1$ e $\omega_N^{(2k+1)n} = \omega_N^{2kn}\,\omega_N^{n} = \omega_L^{kn}\,\omega_N^{n}$. Dunque

$$X[2k+1] = \sum_{n=0}^{L-1} \big(x[n] - x[n+L] \big)\, \omega_N^{n}\, \omega_L^{kn} = \sum_{n=0}^{L-1} \beta[n]\,\omega_L^{kn} = \big(\mathrm{DFT}_L\{\beta\}\big)[k].$$

Passo 5 (tutti gli indici sono coperti). Gli indici $2k$ e $2k+1$ con $0 \le k \le L-1$ esauriscono $\{0, \dots, N-1\}$ senza ripetizioni, per il Lemma 23.2 applicato a j al posto di n. □

Definizione 23.7: L'algoritmo FFT radix-2 DIF. Sia $N = 2^m$. L'algoritmo $\mathcal{D}_N : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ è definito per ricorsione: $\mathcal{D}_1(x) = x$; per $N = 2L \ge 2$ si calcolano $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^L$ come nel Teorema 23.9 e si pone

$$\mathcal{D}_N(x)[2k] = \mathcal{D}_L(\alpha)[k], \qquad \mathcal{D}_N(x)[2k+1] = \mathcal{D}_L(\beta)[k], \qquad k = 0, \dots, L-1.$$

Nella versione iterativa in loco si esegue lo stesso schema *senza* riscrivere gli indici, ottenendo l'uscita in ordine bit-reversed, e si applica la permutazione ρ_m alla *fine* anziché all'inizio.

Corollario 23.5: Correttezza e costo della DIF. *Per ogni $N = 2^m$ e ogni $x \in \mathbb{C}^N$ si ha $\mathcal{D}_N(x) = \mathrm{DFT}_N\{x\} = \mathcal{A}_N(x)$, e l'algoritmo DIF esegue esattamente lo stesso numero di operazioni della DIT: $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni complesse (di cui $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ non banali) e $N \log_2 N$ addizioni complesse.*

Dimostrazione. *Correttezza*, per induzione su m. Base $m = 0$: $\mathcal{D}_1(x) = x$ e $\mathrm{DFT}_1\{x\} = x$ per il Lemma 23.3(i). Passo: sia $m \geq 1$; per ipotesi induttiva $\mathcal{D}_L(\alpha) = \mathrm{DFT}_L\{\alpha\}$ e $\mathcal{D}_L(\beta) = \mathrm{DFT}_L\{\beta\}$; per il Teorema 23.9 questi valgono rispettivamente $X[2k]$ e $X[2k+1]$, e per il Passo 5 di quella dimostrazione tutti gli indici sono coperti una volta sola. Dunque $\mathcal{D}_N(x) = X$. L'uguaglianza con $\mathcal{A}_N(x)$ segue dal Teorema 23.3.
Costo. Il passo ricorsivo su lunghezza N esegue: $L = N/2$ somme $x[n]+x[n+L]$ e L differenze $x[n] - x[n+L]$, cioè N addizioni; poi $L = N/2$ moltiplicazioni $(\cdot)\,\omega_N^n$ per $n = 0, \ldots, L-1$. Il conteggio per livello è dunque identico a quello della DIT (Proposizione 23.4), e le ricorrenze sono le stesse del Teorema 23.4; la soluzione è quella del Teorema 23.5.
Moltiplicazioni banali. Al passo su lunghezza $n = 2^j$ i fattori usati sono $\omega_n^0, \omega_n^1, \ldots, \omega_n^{n/2-1}$: esattamente lo stesso insieme di fattori della DIT sulla stessa lunghezza. Il conteggio della Proposizione 23.5 si applica parola per parola, e dà $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ moltiplicazioni non banali. □

Osservazione 23.8: DIT e DIF: dov'è il bit reversal, e perché sono due grafi trasposti. *Nella DIT la moltiplicazione per il fattore di rotazione precede la coppia somma/differenza; nella DIF la segue. Da questo discende la posizione della permutazione:*

- ***DIT**: ingresso in ordine bit-reversed, uscita in ordine naturale;*
- ***DIF**: ingresso in ordine naturale, uscita in ordine bit-reversed.*

Esistono anche varianti «da naturale a naturale», che pagano il riordino con memoria ausiliaria, e varianti che evitano del tutto il riordino quando la FFT è usata soltanto per una convoluzione circolare (Teorema 22.5): in tal caso si applica una DIF senza riordino, si moltiplica puntualmente — l'ordine non conta, purché sia lo stesso per i due fattori — e si applica una DIT che riporta l'ordine a naturale. È un risparmio reale in un'implementazione industriale.
Vale infine la pena di osservare che i due grafi di flusso sono l'uno il trasposto *dell'altro: invertendo il verso di tutte le frecce del grafo DIT e scambiando ingressi con uscite si ottiene il grafo DIF. È una manifestazione del principio di trasposizione delle reti lineari; qui non ci serve, e ci limitiamo a segnalarlo, avendo dimostrato la DIF direttamente dal Teorema 23.9.*

23.8. L'esempio $N = 8$: forma simbolica esatta

Sono i passi 21 e 23 del percorso. L'esempio è svolto *per intero*: prima in forma generica, con i campioni $x[0], \ldots, x[7]$ lasciati indeterminati, poi con radici dell'unità esatte e un ingresso concreto. La verifica numerica e il confronto con la DFT diretta sono nella Sezione 23.9.

Esempio 23.3: Le radici ottave dell'unità, in forma esatta. Con $\omega_8 = e^{-2\pi i/8} = e^{-i\pi/4}$ e $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\begin{aligned}
\omega_8^0 &= 1, & \omega_8^1 &= \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) = 0{,}7071068 - 0{,}7071068\,i,\\
\omega_8^2 &= -i, & \omega_8^3 &= -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = -0{,}7071068 - 0{,}7071068\,i,\\
\omega_8^4 &= -1, & \omega_8^5 &= -\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i) = -0{,}7071068 + 0{,}7071068\,i,\\
\omega_8^6 &= +i, & \omega_8^7 &= \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = 0{,}7071068 + 0{,}7071068\,i.
\end{aligned}$$

Controllo. $\omega_8^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2(1-i)^2 = \frac{1}{2}(1-2i+i^2) = \frac{1}{2}(-2i) = -i$ ✓, in accordo con il Lemma 23.1(v) ($N = 8$, $N/4 = 2$). E $\omega_8^4 = (\omega_8^2)^2 = (-i)^2 = -1$ ✓, in accordo con il Lemma 23.1(iv). Inoltre $\omega_8^2 = \omega_4$ e $\omega_8^4 = \omega_2$, come vuole il Lemma 23.1(iii). I soli fattori

non banali usati dall'algoritmo per $N = 8$ sono ω_8^1 e ω_8^3: sono esattamente 2, come predice il Corollario 23.4 ($\frac{8}{2}\log_2 8 - \frac{3\cdot 8}{2} + 2 = 12 - 12 + 2 = 2$). ✓

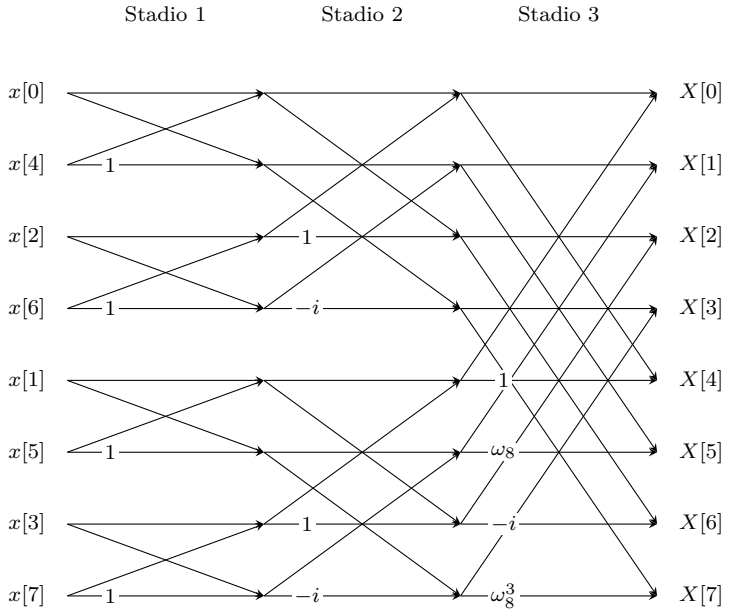


Figura 23.3: Grafo di flusso della FFT radix-2 DIT per $N = 8$: stadio 1 con blocchi di lunghezza $n_1 = 2$, stadio 2 con $n_2 = 4$, stadio 3 con $n_3 = 8$. L'ingresso è in ordine bit-reversed $x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]$ (Teorema 23.7), l'uscita in ordine naturale. Ogni nodo somma i valori entranti; l'etichetta posta subito dopo un nodo sorgente indica il fattore di rotazione applicato al ramo «basso» di quella farfalla. Dei due archi che escono dal nodo basso, quello che sale porta $+\omega$ e quello orizzontale porta $-\omega$: sono le due formule del Corollario 23.1. Delle 12 moltiplicazioni complesse ($\frac{8}{2}\log_2 8 = 12$), 10 hanno fattore 1 o $-i$ e sono dunque banali: restano le sole 2 moltiplicazioni non banali, per ω_8 e ω_8^3.

Esempio 23.4: I tre stadi in forma simbolica, con $x[0], \dots, x[7]$ indeterminati. Sia $N = 8$, $m = 3$. Applichiamo la Definizione 23.6.

Permutazione (P). $\rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$ (Esempio 23.2), dunque

$$a = (x[0],\ x[4],\ x[2],\ x[6],\ x[1],\ x[5],\ x[3],\ x[7]).$$

Stadio 1 ($n_1 = 2$, quattro blocchi, un solo valore $k = 0$, fattore $\omega_2^0 = 1$). Le farfalle agiscono sulle coppie di celle $(0,1)$, $(2,3)$, $(4,5)$, $(6,7)$:

$$\begin{aligned} a_0 &= x[0] + x[4], \quad a_1 = x[0] - x[4], \quad a_2 = x[2] + x[6], \quad a_3 = x[2] - x[6], \\ a_4 &= x[1] + x[5], \quad a_5 = x[1] - x[5], \quad a_6 = x[3] + x[7], \quad a_7 = x[3] - x[7]. \end{aligned}$$

Ciascuna coppia è la DFT a due punti del Lemma 23.3(ii): 8 addizioni, 0 moltiplicazioni non banali.

Stadio 2 ($n_2 = 4$, due blocchi $\{0,1,2,3\}$ e $\{4,5,6,7\}$, valori $k = 0, 1$, fattori $\omega_4^0 = 1$ e $\omega_4^1 = -i$). Le farfalle agiscono sulle coppie $(0,2)$, $(1,3)$ nel primo blocco e $(4,6)$, $(5,7)$ nel secondo:

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0 + a_2, \quad b_1 = a_1 - i\,a_3, \quad b_2 = a_0 - a_2, \quad b_3 = a_1 + i\,a_3, \\ b_4 &= a_4 + a_6, \quad b_5 = a_5 - i\,a_7, \quad b_6 = a_4 - a_6, \quad b_7 = a_5 + i\,a_7. \end{aligned}$$

Anche qui 8 addizioni e 0 moltiplicazioni non banali (i quattro fattori sono 1 e $-i$).

Stadio 3 ($n_3 = 8$, un solo blocco, $k = 0, 1, 2, 3$, fattori $1,\ \omega_8,\ -i,\ \omega_8^3$). Le farfalle agiscono sulle coppie $(0,4)$, $(1,5)$, $(2,6)$, $(3,7)$:

$$\begin{aligned} X[0] &= b_0 + b_4, & X[4] &= b_0 - b_4, \\ X[1] &= b_1 + \omega_8\, b_5, & X[5] &= b_1 - \omega_8\, b_5, \\ X[2] &= b_2 - i\, b_6, & X[6] &= b_2 + i\, b_6, \\ X[3] &= b_3 + \omega_8^3\, b_7, & X[7] &= b_3 - \omega_8^3\, b_7. \end{aligned}$$

Otto addizioni; le sole moltiplicazioni non banali dell'intero calcolo sono $\omega_8\, b_5$ e $\omega_8^3\, b_7$.
Bilancio. 24 addizioni complesse e 2 moltiplicazioni complesse non banali, in accordo con il Teorema 23.5 ($A(8) = 8 \cdot 3 = 24$) e con il Corollario 23.4 (2). ✓

Esempio 23.5: Ricomposizione: la prima uscita contiene tutti gli otto campioni. Verifichiamo il Corollario 23.2 su due uscite, espandendo all'indietro le formule dell'Esempio 23.4 (passo 23 del percorso).
Uscita $X[0]$.

$$X[0] = b_0 + b_4 = (a_0 + a_2) + (a_4 + a_6) = \big(x[0] + x[4]\big) + \big(x[2] + x[6]\big) + \big(x[1] + x[5]\big) + \big(x[3] + x[7]\big),$$

cioè $X[0] = \sum_{n=0}^{7} x[n]$: tutti e otto i campioni, ciascuno con coefficiente $1 = \omega_8^{0 \cdot n}$. ✓
Uscita $X[2]$. Si ha $X[2] = b_2 - i\, b_6 = (a_0 - a_2) - i(a_4 - a_6)$, quindi

$$X[2] = \big(x[0] + x[4]\big) - \big(x[2] + x[6]\big) - i\Big(\big(x[1] + x[5]\big) - \big(x[3] + x[7]\big)\Big).$$

Raccogliendo i coefficienti dei singoli campioni:

$$X[2] = x[0] - i\, x[1] - x[2] + i\, x[3] + x[4] - i\, x[5] - x[6] + i\, x[7].$$

D'altra parte la definizione dà $X[2] = \sum_n x[n]\, \omega_8^{2n}$ con $\omega_8^2 = -i$, cioè coefficienti $(-i)^n = 1, -i, -1, i, 1, -i, -1, i$ per $n = 0, \dots, 7$: coincidono uno per uno con quelli appena trovati. ✓
Si noti che nessun campione manca e nessuno compare due volte, come afferma il Corollario 23.2: l'algoritmo non è una scorciatoia che trascura termini, è una *riorganizzazione* della stessa somma.

23.9. L'esempio $N = 8$: forma numerica e verifiche

Sono i passi 22 e 25 del percorso, con le cinque verifiche obbligatorie: uguaglianza fra DFT diretta e uscita FFT, conservazione dell'energia (Parseval), simmetria coniugata per ingresso reale, ricostruzione dell'ingresso, conteggio delle operazioni. Prendiamo l'ingresso

$$x = (0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7),$$

scelto perché la sua DFT ha una *forma chiusa esatta* (Lemma 23.5), che fornisce un controllo indipendente da qualunque algoritmo.

Lemma 23.5: La DFT della rampa. *Sia $N \geq 2$ e sia $x[n] = n$ per $n = 0, \dots, N-1$. Allora*

$$X[0] = \frac{N(N-1)}{2}, \qquad X[k] = \frac{N}{\omega_N^k - 1} \quad \text{per } k = 1, \dots, N-1.$$

Dimostrazione. Per $k = 0$ tutti i fattori valgono 1 e $X[0] = \sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{N(N-1)}{2}$ (somma di Gauss).
Sia $k \in \{1, \dots, N-1\}$ e si ponga $w = \omega_N^k$. Per il Lemma 23.1(ii) si ha $w^N = \omega_N^{kN} = 1$ e $w \neq 1$ (perché $N \nmid k$). Sia $S = \sum_{n=0}^{N-1} n\, w^n = X[k]$. Allora

$$(w-1)S = \sum_{n=0}^{N-1} n\, w^{n+1} - \sum_{n=0}^{N-1} n\, w^n = \sum_{n=1}^{N} (n-1) w^n - \sum_{n=1}^{N-1} n\, w^n,$$

dove nella prima somma si è sostituito $n \mapsto n-1$ e nella seconda si è eliminato il termine nullo $n = 0$. Separando il termine $n = N$ della prima somma,

$$(w-1)S = (N-1)w^N + \sum_{n=1}^{N-1} \big[(n-1) - n\big] w^n = (N-1) \cdot 1 - \sum_{n=1}^{N-1} w^n.$$

Per il Lemma 22.1 (somma delle potenze di una radice dell'unità, Capitolo 22) si ha $\sum_{n=0}^{N-1} w^n = 0$, poiché w è una radice N-esima dell'unità diversa da 1; dunque $\sum_{n=1}^{N-1} w^n = -w^0 = -1$ e

$$(w-1)S = (N-1) + 1 = N.$$

Essendo $w \neq 1$, si può dividere: $S = \dfrac{N}{w-1} = \dfrac{N}{\omega_N^k - 1}$. □

Esempio 23.6: La DFT esatta di $x = (0, 1, \dots, 7)$, per tre vie. **Prima via: la forma chiusa.** Per il Lemma 23.5, $X[0] = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$ e $X[k] = \dfrac{8}{\omega_8^k - 1}$ per $k \geq 1$. Per $k = 2$, ad esempio, $\omega_8^2 = -i$ e

$$X[2] = \frac{8}{-i - 1} = \frac{8(-1+i)}{(-1-i)(-1+i)} = \frac{8(-1+i)}{1+1} = -4 + 4i.$$

Per $k = 1$, con $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\omega_8 = a - ai$, il denominatore è $d = (a-1) - ai$, di modulo quadro $|d|^2 = (a-1)^2 + a^2 = a^2 - 2a + 1 + a^2 = 2a^2 - 2a + 1 = 1 - 2a + 1 = 2 - \sqrt{2}$ (si è usato $2a^2 = 1$ e $2a = \sqrt{2}$), dunque

$$X[1] = \frac{8\,\overline{d}}{|d|^2} = \frac{8\big[(a-1) + ai\big]}{2 - \sqrt{2}} = \frac{8(a-1)}{2-\sqrt{2}} + i\,\frac{8a}{2-\sqrt{2}} = -4 + i(4 + 4\sqrt{2}),$$

perché $8(a-1) = 8(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1) = 4\sqrt{2} - 8 = -4(2 - \sqrt{2})$ e $8a = 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$, con $\dfrac{4\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \dfrac{4\sqrt{2}(2+\sqrt{2})}{(2-\sqrt{2})(2+\sqrt{2})} = \dfrac{8\sqrt{2}+8}{2} = 4\sqrt{2} + 4$.
Seconda via: la somma diretta, a mano. Calcoliamo $X[1]$ dalla Definizione 22.1, usando le radici dell' Esempio 23.3 e $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$X[1] = \sum_{n=0}^{7} n\, \omega_8^n = 1(a - ai) + 2(-i) + 3(-a - ai) + 4(-1) + 5(-a + ai) + 6(i) + 7(a + ai).$$

Parte reale: $a - 3a - 4 - 5a + 7a = (1 - 3 - 5 + 7)a - 4 = 0 \cdot a - 4 = -4$. Parte immaginaria: $-a - 2 - 3a + 5a + 6 + 7a = (-1 - 3 + 5 + 7)a + 4 = 8a + 4 = 4\sqrt{2} + 4$. Dunque $X[1] = -4 + i(4 + 4\sqrt{2})$, in accordo con la prima via. ✓

Terza via: lo spettro completo. Procedendo allo stesso modo per tutti i k, o usando la forma chiusa,

$$\begin{aligned} &X[0]=28, && X[1]=-4+i(4+4\sqrt{2}), && X[2]=-4+4i,\\ &X[3]=-4+i(4\sqrt{2}-4), && X[4]=-4, && X[5]=-4-i(4\sqrt{2}-4),\\ &X[6]=-4-4i, && X[7]=-4-i(4+4\sqrt{2}). \end{aligned}$$

In forma decimale a sette cifre: $4+4\sqrt{2}=9{,}6568542$ e $4\sqrt{2}-4=1{,}6568542$.

Esempio 23.7: I tre stadi in forma numerica. Sostituendo $x=(0,1,2,3,4,5,6,7)$ nelle formule dell' Esempio 23.4:
Permutazione. $a=(x[0],x[4],x[2],x[6],x[1],x[5],x[3],x[7])=(0,\,4,\,2,\,6,\,1,\,5,\,3,\,7)$.
Stadio 1.

$$\begin{aligned} &a_0=0+4=4, && a_1=0-4=-4, && a_2=2+6=8, && a_3=2-6=-4,\\ &a_4=1+5=6, && a_5=1-5=-4, && a_6=3+7=10, && a_7=3-7=-4. \end{aligned}$$

Stadio 2. Con $-i\,a_3=-i(-4)=4i$ e $-i\,a_7=4i$:

$$\begin{aligned} &b_0=4+8=12, && b_1=-4+4i, && b_2=4-8=-4, && b_3=-4-4i,\\ &b_4=6+10=16, && b_5=-4+4i, && b_6=6-10=-4, && b_7=-4-4i. \end{aligned}$$

Stadio 3. I due prodotti non banali si calcolano una sola volta ciascuno. Con $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\omega_8\,b_5=a(1-i)(-4+4i)=a\big(-4+4i+4i-4i^2\big)=a\,(8i)=8a\,i=4\sqrt{2}\,i,$$

$$\omega_8^3\,b_7=-a(1+i)(-4-4i)=-a\big(-4-4i-4i-4i^2\big)=-a(-8i)=8a\,i=4\sqrt{2}\,i.$$

Inoltre $-i\,b_6=-i(-4)=4i$ e $\omega_8^0 b_4=b_4=16$. Dunque

$$\begin{aligned} &X[0]=12+16=28, && X[4]=12-16=-4,\\ &X[1]=(-4+4i)+4\sqrt{2}\,i=-4+i(4+4\sqrt{2}), && X[5]=(-4+4i)-4\sqrt{2}\,i=-4-i(4\sqrt{2}-4),\\ &X[2]=-4+4i, && X[6]=-4-4i,\\ &X[3]=(-4-4i)+4\sqrt{2}\,i=-4+i(4\sqrt{2}-4), && X[7]=(-4-4i)-4\sqrt{2}\,i=-4-i(4+4\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Sono esattamente i valori dell'Esempio 23.6, ottenuti là per due vie del tutto diverse (forma chiusa e somma diretta). ✓

Esempio 23.8: Le cinque verifiche obbligatorie. **(1) FFT contro DFT diretta.** La Tabella 23.2 confronta colonna per colonna l'uscita dello stadio 3 con la DFT calcolata a parte dalla Definizione 22.1: i valori coincidono. In aritmetica esatta la coincidenza è un teorema (Teorema 23.3); in doppia precisione, uno script Python che calcola le due quantità in modo indipendente — la prima con la ricorsione della Definizione 23.4, la seconda con la doppia somma della definizione — dà uno scarto massimo di $2{,}42\cdot10^{-14}$ in modulo, dell'ordine dell'errore di arrotondamento previsto dal Teorema 23.13. Lo stesso script confronta l'uscita con `numpy.fft.fft`, con scarto massimo $2{,}54\cdot10^{-14}$. ✓

Tabella 23.2: L'esempio $N = 8$ con $x = (0, 1, \dots, 7)$: contenuto del vettore in loco dopo la permutazione bit-reversal e dopo ciascuno dei tre stadi (Definizione 23.6), e confronto con la DFT calcolata direttamente dalla Definizione 22.1. Valori arrotondati alla settima cifra decimale; $9{,}6568542 = 4 + 4\sqrt{2}$ e $1{,}6568542 = 4\sqrt{2} - 4$.

cella	dopo (P)	dopo stadio 1	dopo stadio 2	dopo stadio 3	DFT diretta
0	0	4	12	28	28
1	4	-4	$-4 + 4i$	$-4 + 9{,}6568542\,i$	$-4 + 9{,}6568542\,i$
2	2	8	-4	$-4 + 4i$	$-4 + 4i$
3	6	-4	$-4 - 4i$	$-4 + 1{,}6568542\,i$	$-4 + 1{,}6568542\,i$
4	1	6	16	-4	-4
5	5	-4	$-4 + 4i$	$-4 - 1{,}6568542\,i$	$-4 - 1{,}6568542\,i$
6	3	10	-4	$-4 - 4i$	$-4 - 4i$
7	7	-4	$-4 - 4i$	$-4 - 9{,}6568542\,i$	$-4 - 9{,}6568542\,i$

(2) Conservazione dell'energia (Parseval). Il Teorema 22.6 dà $\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |X[k]|^2$. A sinistra

$$\sum_{n=0}^{7} n^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 = 140.$$

A destra, in forma *esatta*: $|X[0]|^2 = 784$, $|X[4]|^2 = 16$, $|X[2]|^2 = |X[6]|^2 = 16 + 16 = 32$,

$$|X[1]|^2 = |X[7]|^2 = 16 + \left(4 + 4\sqrt{2}\right)^2 = 16 + 48 + 32\sqrt{2} = 64 + 32\sqrt{2},$$

$$|X[3]|^2 = |X[5]|^2 = 16 + \left(4\sqrt{2} - 4\right)^2 = 16 + 48 - 32\sqrt{2} = 64 - 32\sqrt{2}.$$

Sommando, i termini in $\sqrt{2}$ si elidono:

$$\sum_k |X[k]|^2 = 784 + 16 + 2 \cdot 32 + 2\left(64 + 32\sqrt{2}\right) + 2\left(64 - 32\sqrt{2}\right) = 784 + 16 + 64 + 256 = 1\,120,$$

e $\frac{1}{8} \cdot 1\,120 = 140$. ✓ *Controllo indipendente:* lo script Python restituisce $\sum_n |x|^2 = 140{,}0000000$ e $\frac{1}{8}\sum_k |X|^2 = 140{,}0000000$, con differenza 0 esatta in doppia precisione. ✓

(3) Simmetria coniugata. L'ingresso è reale, dunque per il Teorema 22.7 deve valere $X[N-k] = \overline{X[k]}$. In effetti $X[7] = -4 - i(4 + 4\sqrt{2}) = \overline{X[1]}$, $X[6] = -4 - 4i = \overline{X[2]}$, $X[5] = -4 - i(4\sqrt{2} - 4) = \overline{X[3]}$, e $X[0] = 28$, $X[4] = -4$ sono reali, come devono essere i due bin auto-coniugati ($k = 0$ e $k = N/2$; Corollario 22.8). ✓ *Controllo indipendente:* gli scarti $|X[k] - \overline{X[8-k]}|$ calcolati in doppia precisione valgono $2{,}87 \cdot 10^{-14}$, $1{,}49 \cdot 10^{-14}$, $9{,}14 \cdot 10^{-15}$ e $6{,}86 \cdot 10^{-15}$ per $k = 1, 2, 3, 4$. ✓

(4) Ricostruzione dell'ingresso. Applicando la IFFT del Teorema 23.10 allo spettro X si riottengono tutti e otto i campioni; il conto è svolto nell'Esempio 23.9.

(5) Conteggio delle operazioni. L'Esempio 23.4 ha contato 24 addizioni complesse e 2 moltiplicazioni complesse non banali (in totale 12 moltiplicazioni, di cui 10 per 1 o $-i$). Il calcolo diretto della stessa DFT chiede 64 moltiplicazioni e 56 addizioni (Proposizione 23.1), o 44 moltiplicazioni non per 1 (Esempio 23.1). Il rapporto sulle moltiplicazioni non banali è $44/2 = 22$ già a $N = 8$. *Il conteggio è riportato separatamente da qualunque tempo misurato*, come prescrive l'Osservazione 23.7. ✓

23.10. La trasformata inversa non richiede un secondo algoritmo

È il passo 26 del percorso. La IDFT differisce dalla DFT per il segno dell'esponente e per il fattore $1/N$ (Definizione 22.2); si potrebbe dunque scrivere un secondo algoritmo, identico al primo con ω_N sostituito da $\overline{\omega_N}$. Non serve: il coniugio permette di riusare *lo stesso* codice, e questo dimezza il software da scrivere, da collaudare e da certificare. È una delle ragioni per cui le librerie industriali espongono una sola routine.

Teorema 23.10: IFFT per coniugio. *Sia $N \geq 1$ e $X \in \mathbb{C}^N$. Allora*

$$\boxed{\mathcal{F}_N^{-1} X = \frac{1}{N}\,\overline{\mathrm{DFT}_N\left\{\,\overline{X}\,\right\}}}$$

dove $\overline{X}$ è il vettore di componenti $\overline{X[k]}$ e la barra esterna indica il coniugio componente per componente. In particolare, se X è la DFT di $x \in \mathbb{C}^N$, allora

$$x = \frac{1}{N}\,\overline{\mathcal{A}_N(\overline{X})},$$

e il calcolo della trasformata inversa si esegue con lo stesso algoritmo $\mathcal{A}_N$ della Definizione 23.4, preceduto e seguito da un coniugio e concluso da una divisione per N.

Dimostrazione. Sia $Y = \mathrm{DFT}_N\{\overline{X}\}$, cioè $Y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \overline{X[k]}\,\omega_N^{nk}$ per $n = 0, \dots, N-1$. Prendendo il coniugato e usando che il coniugio è additivo e moltiplicativo ($\overline{z+w} = \bar z + \bar w$, $\overline{zw} = \bar z\,\bar w$),

$$\overline{Y[n]} = \overline{\sum_{k=0}^{N-1} \overline{X[k]}\,\omega_N^{nk}} = \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\overline{\omega_N^{nk}}.$$

Per il Lemma 23.1(i), $\overline{\omega_N} = \omega_N^{-1}$, dunque $\overline{\omega_N^{nk}} = \left(\overline{\omega_N}\right)^{nk} = \omega_N^{-nk}$. Perciò

$$\frac{1}{N}\,\overline{Y[n]} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\omega_N^{-nk},$$

che è esattamente la componente n-esima della IDFT nella Definizione 22.2. Dunque $\frac{1}{N}\overline{Y} = \mathcal{F}_N^{-1} X$, che è la prima formula.
Se poi $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$, il Teorema 22.2 dà $\mathcal{F}_N^{-1} X = x$; e per il Teorema 23.3 $\mathrm{DFT}_N\{\overline{X}\} = \mathcal{A}_N(\overline{X})$ quando $N = 2^m$. Da qui la seconda formula. □

Corollario 23.6: Costo della IFFT. *Per $N = 2^m$, la trasformata inversa calcolata con il Teorema 23.10 costa $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni complesse (di cui $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ non banali) e $N \log_2 N$ addizioni complesse — cioè esattamente quanto la trasformata diretta — più N moltiplicazioni per lo scalare reale $\frac{1}{N}$ e $2N$ cambi di segno (i due coniugi), che non sono moltiplicazioni complesse nel senso della Definizione 23.1.*

Dimostrazione. Il corpo del calcolo è una sola chiamata a $\mathcal{A}_N$, il cui costo è dato dal Teorema 23.5 e dal Corollario 23.4. I due coniugi cambiano il segno della parte immaginaria di N numeri ciascuno: $2N$ cambi di segno. La divisione finale per N è la moltiplicazione di N numeri complessi per il reale $\frac{1}{N}$, cioè $2N$ moltiplicazioni reali; quando $N = 2^m$ essa si riduce a una sottrazione sull'esponente in virgola mobile, ed è esatta (non introduce errore di arrotondamento). □

Osservazione 23.9: Le due varianti equivalenti. *Esiste una seconda forma, altrettanto usata. Detta* $\mathrm{swap}(a+ib) = b+ia$ *l'operazione che scambia parte reale e parte immaginaria, si ha*

$$\mathcal{F}_N^{-1} X = \frac{1}{N}\,\mathrm{swap}\Big(\,\mathrm{DFT}_N\,\{\mathrm{swap}(X)\}\Big).$$

La dimostrazione è la stessa del Teorema 23.10, osservando che $\mathrm{swap}(z) = i\,\overline{z}$ *e che il fattore* i*, essendo costante, entra ed esce dalla somma e si semplifica fra le due applicazioni di* swap*: infatti* $\mathrm{swap}\big(\sum_k i\overline{X[k]}\,\omega_N^{nk}\big) = i\,\overline{i}\sum_k X[k]\omega_N^{-nk} = \sum_k X[k]\omega_N^{-nk}$*, avendo usato* $i\overline{i} = |i|^2 = 1$*. La variante con* `swap` *è preferita nelle implementazioni su processori DSP dove lo scambio di due registri costa meno di una negazione, ma è matematicamente la stessa cosa.*

Esempio 23.9: Ricostruzione dei nostri otto campioni. Riprendiamo lo spettro dell'Esempio 23.6 e applichiamo il Teorema 23.10. Primo coniugio:

$$\overline{X} = (28,\ -4{-}i(4{+}4\sqrt{2}),\ -4{-}4i,\ -4{-}i(4\sqrt{2}{-}4),\ -4,\ -4{+}i(4\sqrt{2}{-}4),\ -4{+}4i,\ -4{+}i(4{+}4\sqrt{2})).$$

Si applica $\mathcal{A}_8$ a $\overline{X}$. Con $8\sqrt{2} = 11{,}3137085$, i tre stadi danno (permutazione bit-reversal, poi stadi 1, 2, 3):

dopo (P)	28	-4	$-4-4i$	$-4+4i$	$-4-9{,}657i$	$-4+1{,}657i$	$-4-1{,}657i$	$-4+9{,}657i$
stadio 1	24	32	-8	$-8i$	$-8-8i$	$-11{,}314i$	$-8+8i$	$-11{,}314i$
stadio 2	16	24	32	40	-16	$-11{,}314-11{,}314i$	$-16i$	$11{,}314-11{,}314i$
stadio 3	0	8	16	24	32	40	48	56

(nella tabella 9,657 e 1,657 sono le troncature di $4+4\sqrt{2}$ e $4\sqrt{2}-4$, e 11,314 quella di $8\sqrt{2}$). Secondo coniugio e divisione per $N = 8$:

$$x = \frac{1}{8}\,\overline{(0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56)} = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).$$

Tutti e otto i campioni sono ricostruiti esattamente. ✓
Perché l'uscita è così semplice. Il vettore $\mathcal{A}_8(\overline{X})$ vale $N\overline{x}$; e poiché il nostro x è reale, $N\overline{x} = 8x = (0, 8, \ldots, 56)$. Questo fornisce una *terza* verifica, indipendente dalle prime due: il risultato intermedio doveva essere la rampa moltiplicata per 8, e lo è.
Controllo indipendente in doppia precisione. Lo script Python che esegue la stessa catena restituisce

$$x = (0{,}0000000000,\ 1{,}0000000000,\ \ldots,\ 7{,}0000000000)$$

con parte immaginaria di modulo inferiore a 10^{-15} e con errore massimo $|x_{\mathrm{ric}}[n] - n| = 2{,}83\cdot 10^{-16}$ su tutti e otto i campioni. ✓

23.11. Zero-padding: che cosa aggiunge e che cosa no

È il passo 27 del percorso. Allungare il segnale con zeri fino alla successiva potenza di due è la manovra più comune per poter usare una FFT radix-2; è anche la fonte del malinteso più diffuso dell'analisi spettrale numerica. Il Capitolo 22 ha già dimostrato il fatto centrale (Teorema 22.10 e Teorema 22.11): qui lo richiamiamo, ne traiamo la conseguenza algoritmica e ne mostriamo l'effetto sull'esempio $N = 8$.

Proposizione 23.6: I bin pari della DFT allungata sono i bin originali. *Sia $x \in \mathbb{C}^N$ e sia $z \in \mathbb{C}^{2N}$ definito da $z[n] = x[n]$ per $0 \le n \le N-1$ e $z[n] = 0$ per $N \le n \le 2N-1$. Siano $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$ e $Z = \mathrm{DFT}_{2N}\{z\}$. Allora*

$$Z[2k] = X[k] \qquad \text{per ogni } k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Dimostrazione. Per definizione, e poiché gli addendi con $n \ge N$ sono nulli,

$$Z[j] = \sum_{n=0}^{2N-1} z[n]\, \omega_{2N}^{jn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_{2N}^{jn}.$$

Per $j = 2k$ il Lemma 23.1(iii), applicato con $2N$ al posto di N, dà $\omega_{2N}^{2kn} = \omega_N^{kn}$; dunque

$$Z[2k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_N^{kn} = X[k].$$

□

Esempio 23.10: $N = 8 \to 16$ sulla nostra rampa. Sia $z = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. La DFT a 16 punti dà, alla settima cifra decimale,

$$\begin{aligned}
Z[0] &= 28, & Z[1] &= -9{,}1370712 - 20{,}1093580\, i,\\
Z[2] &= -4 + 9{,}6568542\, i, & Z[3] &= 2{,}3800856 - 5{,}9864231\, i,\\
Z[4] &= -4 + 4i, & Z[5] &= 3{,}2767687 - 2{,}6727146\, i,\\
Z[6] &= -4 + 1{,}6568542\, i, & Z[7] &= 3{,}4802169 - 0{,}7956495\, i,\\
Z[8] &= -4, & Z[9] &= 3{,}4802169 + 0{,}7956495\, i,\\
Z[10] &= -4 - 1{,}6568542\, i, & Z[11] &= 3{,}2767687 + 2{,}6727146\, i,\\
Z[12] &= -4 - 4i, & Z[13] &= 2{,}3800856 + 5{,}9864231\, i,\\
Z[14] &= -4 - 9{,}6568542\, i, & Z[15] &= -9{,}1370712 + 20{,}1093580\, i.
\end{aligned}$$

I bin di indice pari, $Z[0], Z[2], \dots, Z[14]$, coincidono con $X[0], X[1], \dots, X[7]$ dell'Esempio 23.6: è la Proposizione 23.6. ✓ *Controllo indipendente:* lo script Python calcola le due trasformate in modo separato e riporta $\max_k |Z[2k] - X[k]| = 2{,}42 \cdot 10^{-14}$. ✓ I bin di indice dispari sono *nuovi* numeri, ma non contengono informazione nuova: per il Teorema 22.11 essi sono determinati dagli otto valori $X[0], \dots, X[7]$ attraverso l'interpolazione con il nucleo di Dirichlet discreto (Definizione 22.6). Sono, letteralmente, calcolabili senza guardare il segnale.

Osservazione 23.10: Interpolazione non è risoluzione. *Lo zero-padding* ***non crea informazione spettrale****. Il Teorema 22.10 dice che la DFT più lunga campiona* la stessa *DTFT (Teorema 22.9) in più punti, e il Teorema 22.11 dice che i punti nuovi sono un'interpolazione esatta dei vecchi. Ne discendono due conseguenze da non confondere:*

- ***interpolazione*** *(ciò che lo zero-padding dà): lo spettro appare più fitto, i massimi si localizzano meglio sull'asse delle frequenze, i grafici sono più leggibili;*
- ***risoluzione*** *(ciò che lo zero-padding* non *dà): la capacità di separare due sinusoidi vicine dipende dalla durata effettiva del segnale osservato, cioè dalla larghezza del lobo principale della finestra (Proposizione 22.8), e gli zeri non allungano l'osservazione: allungano il vettore.*

Detto altrimenti: due sinusoidi che a N punti cadono dentro lo stesso lobo principale restano indistinguibili a $2N$, $4N$, $1024N$ punti. L'unico rimedio è acquisire più a lungo. Sul piano

algoritmico, invece, lo zero-padding è prezioso: portare N alla successiva potenza di due costa al più un raddoppio della lunghezza, dunque

$$\frac{N'}{2}\log_2 N' \le \frac{2N}{2}(\log_2 N + 1) = N\log_2 N + N$$

moltiplicazioni con $N' \le 2N$, contro le N^2 del calcolo diretto: il vantaggio asintotico resta intatto. Ed è anche lo strumento con cui si calcola una convoluzione lineare *con una FFT circolare, come nell'Esercizio svolto 23.5.*

23.12. Quando N non è una potenza di due

È il passo 28 del percorso, e va tenuto rigorosamente separato dalla prova radix-2: gli algoritmi di questa sezione non sono varianti notazionali del precedente, hanno ipotesi diverse e vanno dimostrati a parte. Il quadro è il seguente:

- se $N = N_1 N_2$ con $N_1, N_2 \ge 2$, la fattorizzazione generale di Cooley–Tukey (Teorema 23.11) riduce la DFT di lunghezza N a N_2 DFT di lunghezza N_1, N moltiplicazioni per fattori di rotazione, e N_1 DFT di lunghezza N_2;
- se N è primo, la fattorizzazione non si applica: si usa l'algoritmo di Bluestein (Proposizione 23.7 e Corollario 23.8), che riduce *qualunque* DFT a una convoluzione, oppure l'algoritmo di Rader (Teorema 23.12), che riduce la DFT di lunghezza p primo a una correlazione ciclica di lunghezza $p-1$.

23.12.1 La fattorizzazione generale

Teorema 23.11: Fattorizzazione di Cooley–Tukey a raggio misto. *Siano $N_1, N_2 \ge 1$ interi e $N = N_1 N_2$. Per $x \in \mathbb{C}^N$ e $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$ si definisca, per $k_1 \in \{0,\dots,N_1-1\}$ e $n_2 \in \{0,\dots,N_2-1\}$,*

$$G[k_1, n_2] = \sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2\, n_1 + n_2]\, \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \qquad \text{(una DFT di lunghezza } N_1 \text{ per ogni } n_2\text{)},$$

e poi

$$\widetilde{G}[k_1, n_2] = \omega_N^{k_1 n_2}\, G[k_1, n_2] \qquad \text{(moltiplicazione per il fattore di rotazione)}.$$

Allora, per ogni $k_1 \in \{0,\dots,N_1-1\}$ e $k_2 \in \{0,\dots,N_2-1\}$,

$$\boxed{X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \widetilde{G}[k_1, n_2]\, \omega_{N_2}^{n_2 k_2}}$$

cioè: si esegue una DFT di lunghezza N_2 sulla seconda variabile, per ogni valore fissato di k_1.

Dimostrazione. **Passo 1 (le due mappe d'indice sono biiezioni).** L'applicazione

$$\Phi : \{0,\dots,N_1-1\} \times \{0,\dots,N_2-1\} \to \{0,\dots,N-1\}, \qquad \Phi(n_1, n_2) = N_2 n_1 + n_2$$

è biiettiva: è la divisione euclidea per N_2 letta all'indietro. Infatti ogni $n \in \{0,\dots,N-1\}$ si scrive in modo unico come $n = N_2 q + r$ con $0 \le r < N_2$, e da $0 \le n \le N_1 N_2 - 1$ segue

$0 \le q \le N_1 - 1$; viceversa $0 \le N_2 n_1 + n_2 \le N_2(N_1-1) + N_2 - 1 = N - 1$. Analogamente $\Psi(k_1, k_2) = k_1 + N_1 k_2$ è biiettiva (divisione euclidea per N_1). In particolare ogni indice di ingresso e ogni indice di uscita è raggiunto una e una sola volta dalle formule dell'enunciato.

Passo 2 (espansione dell'esponente). Posto $n = N_2 n_1 + n_2$ e $k = k_1 + N_1 k_2$,

$$kn = (k_1 + N_1 k_2)(N_2 n_1 + n_2) = N_2\, n_1 k_1 + n_2 k_1 + N_1 N_2\, n_1 k_2 + N_1\, n_2 k_2.$$

Poiché $N_1 N_2 = N$, il Lemma 23.1(ii) dà $\omega_N^{N n_1 k_2} = 1$. Restano tre termini, e

$$\omega_N^{kn} = \omega_N^{N_2 n_1 k_1} \cdot \omega_N^{n_2 k_1} \cdot \omega_N^{N_1 n_2 k_2}.$$

Per il Lemma 23.1(vi), con $d = N_2$ e ordine di base N_1: $\omega_N^{N_2\, n_1 k_1} = \omega_{N_2 N_1}^{N_2 (n_1 k_1)} = \omega_{N_1}^{n_1 k_1}$; e con $d = N_1$ e ordine di base N_2: $\omega_N^{N_1\, n_2 k_2} = \omega_{N_2}^{n_2 k_2}$. Dunque

$$\omega_N^{kn} = \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \cdot \omega_N^{k_1 n_2} \cdot \omega_{N_2}^{n_2 k_2}.$$

Passo 3 (riorganizzazione della somma). Per il Passo 1 la somma su $n \in \{0, \dots, N-1\}$ si riscrive come somma doppia su (n_1, n_2), e le somme finite si possono scambiare:

$$X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, \omega_N^{kn} = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2 n_1 + n_2]\, \omega_{N_1}^{n_1 k_1}\, \omega_N^{k_1 n_2}\, \omega_{N_2}^{n_2 k_2}.$$

I fattori $\omega_N^{k_1 n_2}$ e $\omega_{N_2}^{n_2 k_2}$ non dipendono da n_1 e possono uscire dalla somma interna:

$$X[k_1 + N_1 k_2] = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \omega_N^{k_1 n_2}\, \omega_{N_2}^{n_2 k_2} \underbrace{\left(\sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2 n_1 + n_2]\, \omega_{N_1}^{n_1 k_1} \right)}_{= G[k_1, n_2]} = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \widetilde{G}[k_1, n_2]\, \omega_{N_2}^{n_2 k_2},$$

che è la tesi. □

Corollario 23.7: Costo della fattorizzazione a raggio misto. *Siano $C_{\mathrm{m}}(N)$ e $C_{\mathrm{a}}(N)$ il numero di moltiplicazioni e di addizioni complesse necessarie a calcolare una DFT di lunghezza N con un metodo fissato. Allora la fattorizzazione del Teorema 23.11 con $N = N_1 N_2$ costa*

$$C_{\mathrm{m}}(N) \le N_2\, C_{\mathrm{m}}(N_1) + N + N_1\, C_{\mathrm{m}}(N_2), \qquad C_{\mathrm{a}}(N) \le N_2\, C_{\mathrm{a}}(N_1) + N_1\, C_{\mathrm{a}}(N_2).$$

In particolare, per $N = N_1 N_2$ con entrambi i fattori ≥ 2 e con le due DFT corte calcolate direttamente, il costo in moltiplicazioni è al più $N(N_1 + N_2 + 1)$ contro le N^2 del calcolo diretto: il guadagno è un fattore $\dfrac{N}{N_1 + N_2 + 1}$.

Dimostrazione. Il Teorema 23.11 prescrive tre fasi. La prima calcola $G[\,\cdot\,, n_2]$ per ciascuno degli N_2 valori di n_2: sono N_2 DFT di lunghezza N_1, per un costo di $N_2 C_{\mathrm{m}}(N_1)$ moltiplicazioni e $N_2 C_{\mathrm{a}}(N_1)$ addizioni. La seconda moltiplica per $\omega_N^{k_1 n_2}$ ciascuna delle $N_1 N_2 = N$ quantità $G[k_1, n_2]$: sono al più N moltiplicazioni e nessuna addizione (in realtà meno, perché i fattori con $k_1 = 0$ o $n_2 = 0$ valgono 1: sono $N_1 + N_2 - 1$ moltiplicazioni banali). La terza calcola, per ciascuno degli N_1 valori di k_1, una DFT di lunghezza N_2: costo $N_1 C_{\mathrm{m}}(N_2)$ e $N_1 C_{\mathrm{a}}(N_2)$. Sommando si ottengono le due maggiorazioni.

Per l'ultima affermazione si usi la Proposizione 23.1 sulle DFT corte, $C_{\mathrm{m}}(N_j) \le N_j^2$:

$$C_{\mathrm{m}}(N) \le N_2 N_1^2 + N + N_1 N_2^2 = N\, N_1 + N + N\, N_2 = N\,(N_1 + N_2 + 1).$$

□

Esempio 23.11: $N = 6 = 2\cdot 3$ **svolto per intero.** Sia $y = (1,2,3,4,5,6)$, $N = 6$, $N_1 = 2$, $N_2 = 3$. Si ha $\omega_6 = e^{-i\pi/3} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\omega_6^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \omega_3$, $\omega_2 = -1$, $\omega_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\omega_3^2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, e $\frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}8660254$.
Fase 1: tre DFT di lunghezza $N_1 = 2$**.** Le sottosuccessioni sono $\big(y[3n_1 + n_2]\big)_{n_1=0,1}$:

$$n_2 = 0:\ (1,4); \qquad n_2 = 1:\ (2,5); \qquad n_2 = 2:\ (3,6).$$

Per il Lemma 23.3(ii),

$$\begin{aligned} &G[0,0] = 1+4 = 5, \quad &&G[0,1] = 2+5 = 7, \quad &&G[0,2] = 3+6 = 9,\\ &G[1,0] = 1-4 = -3, \quad &&G[1,1] = 2-5 = -3, \quad &&G[1,2] = 3-6 = -3. \end{aligned}$$

Costo: 6 addizioni, nessuna moltiplicazione.
Fase 2: i fattori di rotazione $\omega_6^{k_1 n_2}$**.** Per $k_1 = 0$ tutti i fattori valgono 1; per $k_1 = 1$:

$$\widetilde{G}[1,0] = -3, \qquad \widetilde{G}[1,1] = -3\,\omega_6 = -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \qquad \widetilde{G}[1,2] = -3\,\omega_6^2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i,$$

con $\frac{3\sqrt{3}}{2} = 2{,}5980762$. Solo *due* delle sei moltiplicazioni sono non banali, coerentemente con il conteggio $N_1 + N_2 - 1 = 4$ fattori uguali a 1 del Corollario 23.7.
Fase 3: due DFT di lunghezza $N_2 = 3$**, e ricomposizione** $k = k_1 + 2k_2$**.**
Per $k_1 = 0$, sul vettore $(5,7,9)$:

$$\begin{aligned} &k_2 = 0: 5+7+9 = 21 &&\Rightarrow\ X[0] = 21,\\ &k_2 = 1: 5 + 7\omega_3 + 9\omega_3^2 = 5 - \tfrac{7}{2} - \tfrac{9}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}(-7+9)i = -3 + \sqrt{3}\,i &&\Rightarrow\ X[2] = -3 + \sqrt{3}\,i,\\ &k_2 = 2: 5 + 7\omega_3^2 + 9\omega_3^4 = 5 + 7\omega_3^2 + 9\omega_3 = -3 - \sqrt{3}\,i &&\Rightarrow\ X[4] = -3 - \sqrt{3}\,i, \end{aligned}$$

dove si è usato $\omega_3^4 = \omega_3$ (Lemma 23.1(ii)).
Per $k_1 = 1$, sul vettore $(-3,\ -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i,\ \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i)$:

$$k_2 = 0: \quad -3 + \Big(-\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\Big) + \Big(\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\Big) = -3 + 3\sqrt{3}\,i \quad\Rightarrow\quad X[1] = -3 + 3\sqrt{3}\,i.$$

Per $k_2 = 1$ occorrono i due prodotti

$$\Big(-\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\Big)\omega_3 = \Big(-\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\Big)\Big(-\tfrac{1}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}i\Big) = \tfrac{3}{4} + \tfrac{3\sqrt{3}}{4}i - \tfrac{3\sqrt{3}}{4}i + \tfrac{3\cdot 3}{4} = 3,$$

$$\Big(\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\Big)\omega_3^2 = \Big(\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\Big)\Big(-\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}i\Big) = -\tfrac{3}{4} + \tfrac{3\sqrt{3}}{4}i - \tfrac{3\sqrt{3}}{4}i - \tfrac{3\cdot 3}{4} = -3,$$

dunque $X[3] = -3+3-3 = -3$. Per $k_2 = 2$, con calcolo analogo, $(-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i)\omega_3^2 = -\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$ e $(\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i)\omega_3^4 = (\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i)\omega_3 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i$, da cui $X[5] = -3 - 3\sqrt{3}\,i$.
Risultato.

$$X = \Big(21,\ -3 + 3\sqrt{3}\,i,\ -3 + \sqrt{3}\,i,\ -3,\ -3 - \sqrt{3}\,i,\ -3 - 3\sqrt{3}\,i\Big),$$

cioè, alla settima cifra decimale,

$$X = (21,\ -3 + 5{,}1961524\,i,\ -3 + 1{,}7320508\,i,\ -3,\ -3 - 1{,}7320508\,i,\ -3 - 5{,}1961524\,i).$$

Primo controllo indipendente: la forma chiusa. Il vettore è $y[n] = n + 1$, cioè la rampa più la costante 1. Per la linearità della DFT (Proposizione 22.2) e per il Lemma 22.1,

la DFT della costante 1 vale 6 per $k = 0$ e 0 per $k \neq 0$; quindi, per il Lemma 23.5, $X[0] = \frac{6\cdot 5}{2} + 6 = 21$ e $X[k] = \frac{6}{\omega_6^k - 1}$ per $k \geq 1$. Per $k = 1$: $\omega_6 - 1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, di modulo 1, dunque $\frac{1}{\omega_6 - 1} = \overline{(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ e $X[1] = 6(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -3 + 3\sqrt{3}\,i$. ✓Per $k = 2$: $\omega_6^2 - 1 = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, di modulo quadro $\frac{9}{4} + \frac{3}{4} = 3$, dunque $X[2] = \frac{6}{3}(-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -3 + \sqrt{3}\,i$. ✓Per $k = 3$: $\omega_6^3 = -1$ e $X[3] = \frac{6}{-2} = -3$. ✓

Secondo controllo indipendente: script Python. Il calcolo diretto della definizione, il calcolo con la forma chiusa e il calcolo con la fattorizzazione mixed-radix danno tre vettori che differiscono, in modulo, al più di $1{,}95 \cdot 10^{-14}$. ✓

Bilancio dei costi. Mixed-radix: 6 addizioni (fase 1) + 2 moltiplicazioni non banali (fase 2) + 2 × (4 moltiplicazioni non banali, 6 addizioni) (fase 3) = 10 moltiplicazioni non banali e 18 addizioni. Calcolo diretto (Proposizione 23.1): 36 moltiplicazioni, di cui $36 - T(6) = 36 - 15 = 21$ non per 1, e 30 addizioni. ✓

23.12.2 Bluestein e Rader: N qualsiasi, N primo

Proposizione 23.7: Identità del chirp (Bluestein). *Sia $N \geq 1$ e si ponga*

$$b_j = e^{-i\pi j^2/N} = \omega_{2N}^{j^2}, \qquad j \in \mathbb{Z}.$$

Allora $|b_j| = 1$ per ogni j, e per ogni $x \in \mathbb{C}^N$ e ogni $k \in \mathbb{Z}$

$$\boxed{X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\omega_N^{nk} \;=\; b_k \sum_{n=0}^{N-1} \big(x[n]\,b_n\big)\,\overline{b_{k-n}}}$$

Dimostrazione. Che $|b_j| = 1$ è immediato: b_j è un'esponenziale immaginaria pura.
L'identità algebrica di partenza è

$$2nk = n^2 + k^2 - (k-n)^2,$$

che si verifica sviluppando: $n^2 + k^2 - (k^2 - 2kn + n^2) = 2kn$. Dividendo per N e moltiplicando per $-i\pi$,

$$-\frac{2\pi i\, nk}{N} = -\frac{i\pi n^2}{N} - \frac{i\pi k^2}{N} + \frac{i\pi (k-n)^2}{N},$$

e passando agli esponenziali (che trasformano somme in prodotti):

$$\omega_N^{nk} = e^{-2\pi i nk/N} = e^{-i\pi n^2/N} \cdot e^{-i\pi k^2/N} \cdot e^{+i\pi (k-n)^2/N} = b_n\, b_k\, \overline{b_{k-n}},$$

avendo usato $e^{+i\pi(k-n)^2/N} = \overline{e^{-i\pi(k-n)^2/N}} = \overline{b_{k-n}}$, lecito perché l'esponente è reale.
Sostituendo nella definizione di $X[k]$ e portando fuori dalla somma il fattore b_k, che non dipende da n:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, b_n\, b_k\, \overline{b_{k-n}} = b_k \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] b_n) \overline{b_{k-n}}.$$

□

Corollario 23.8: Ogni DFT è una convoluzione circolare, e quindi costa $O(N \log N)$. *Sia $N \geq 1$ qualsiasi e sia $M = 2^\mu$ una potenza di due con $M \geq 2N-1$. Si definiscano $u, v \in \mathbb{C}^M$ da*

$$u[n] = \begin{cases} x[n]\, b_n, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & N \leq n \leq M-1, \end{cases} \qquad v[j] = \begin{cases} \overline{b_j}, & 0 \leq j \leq N-1, \\ \overline{b_{j-M}}, & M-N+1 \leq j \leq M-1, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(Le due righe non nulle di v non si sovrappongono perché $M \geq 2N-1$.) Allora, detta $u \circledast v$ la convoluzione circolare di lunghezza M (Definizione 22.4),

$$X[k] = b_k\, (u \circledast v)[k], \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1.$$

Di conseguenza la DFT di lunghezza N arbitraria si calcola con tre FFT radix-2 di lunghezza $M < 4N$ e $O(N)$ moltiplicazioni aggiuntive, cioè con $O(N \log N)$ operazioni.

Dimostrazione. **Passo 1 (le due righe di v non si sovrappongono).** La prima riga occupa gli indici $0, \ldots, N-1$, la seconda gli indici $M-N+1, \ldots, M-1$. Esse sono disgiunte se e solo se $M-N+1 > N-1$, cioè $M > 2N-2$, cioè $M \geq 2N-1$: è l'ipotesi. Dunque v è ben definito.

Passo 2 (la convoluzione circolare produce la somma voluta). Per la Definizione 22.4,

$$(u \circledast v)[k] = \sum_{n=0}^{M-1} u[n]\, v\big[\langle k-n \rangle_M\big] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] b_n\, v\big[\langle k-n \rangle_M\big],$$

poiché $u[n] = 0$ per $n \geq N$. Sia ora $0 \leq k \leq N-1$ e $0 \leq n \leq N-1$: allora $-(N-1) \leq k-n \leq N-1$. Si distinguono due casi.

- Se $k-n \geq 0$, allora $\langle k-n \rangle_M = k-n \in \{0, \ldots, N-1\}$ e $v[k-n] = \overline{b_{k-n}}$.
- Se $k-n < 0$, allora $\langle k-n \rangle_M = k-n+M$; da $-(N-1) \leq k-n \leq -1$ segue $M-N+1 \leq k-n+M \leq M-1$, cioè si cade nella seconda riga, e $v[k-n+M] = \overline{b_{(k-n+M)-M}} = \overline{b_{k-n}}$.

In entrambi i casi $v[\langle k-n \rangle_M] = \overline{b_{k-n}}$, dunque

$$(u \circledast v)[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] b_n\, \overline{b_{k-n}},$$

e la Proposizione 23.7 dà $X[k] = b_k (u \circledast v)[k]$.

Passo 3 (costo). Per il teorema di convoluzione discreto (Teorema 22.5), $u \circledast v$ si calcola come $\mathcal{F}_M^{-1}\big(\mathrm{DFT}_M\{u\} \cdot \mathrm{DFT}_M\{v\}\big)$, cioè con due FFT dirette, M moltiplicazioni puntuali e una FFT inversa (Teorema 23.10), tutte di lunghezza $M = 2^\mu$: costo $\Theta(M \log_2 M)$ per il Teorema 23.5. Il minimo M potenza di due con $M \geq 2N-1$ soddisfa $M < 2(2N-1) < 4N$, dunque $M \log_2 M < 4N \log_2(4N) = O(N \log N)$. A ciò si aggiungono $2N$ moltiplicazioni per i fattori b_n e b_k e la costruzione di u e v, che è $O(N)$. □

Teorema 23.12: Algoritmo di Rader per $N = p$ primo. *Sia p un numero primo e sia g una **radice primitiva modulo** p, cioè un intero $g \in \{1, \ldots, p-1\}$ tale che l'applicazione*

$$\{0, 1, \ldots, p-2\} \to \{1, \ldots, p-1\}, \qquad u \mapsto \langle g^u \rangle_p$$

sia biiettiva. Sia $x \in \mathbb{C}^p$ e $X = \mathrm{DFT}_p\{x\}$. Si definiscano, per $u, v \in \{0, \ldots, p-2\}$,

$$A[u] = x\big[\langle g^u \rangle_p\big], \qquad C[v] = \omega_p^{\langle g^v \rangle_p}, \qquad B[v] = X\big[\langle g^v \rangle_p\big] - x[0].$$

Allora

$$X[0] = \sum_{n=0}^{p-1} x[n], \qquad B[v] = \sum_{u=0}^{p-2} A[u]\, C\big[\langle u+v\rangle_{p-1}\big], \qquad v = 0, \dots, p-2,$$

cioè B è la correlazione ciclica *di lunghezza $p-1$ fra A e C.*

Dimostrazione. **Passo 1 ($X[0]$).** Per $k = 0$ tutti i fattori valgono 1 e $X[0] = \sum_n x[n]$.
Passo 2 (separazione del termine $n = 0$). Per $k \neq 0$,

$$X[k] = x[0]\,\omega_p^{0} + \sum_{n=1}^{p-1} x[n]\,\omega_p^{nk} = x[0] + \sum_{n=1}^{p-1} x[n]\,\omega_p^{nk},$$

dunque $X[k] - x[0] = \sum_{n=1}^{p-1} x[n]\,\omega_p^{nk}$.
Passo 3 (cambio di variabile con la radice primitiva). Sia $k = \langle g^v\rangle_p$ con $v \in \{0, \dots, p-2\}$: al variare di v, k percorre tutto $\{1, \dots, p-1\}$ una volta sola, per l'ipotesi su g. Analogamente si sostituisce $n = \langle g^u\rangle_p$ con $u \in \{0, \dots, p-2\}$, il che è ancora un riordinamento degli addendi. Si ottiene

$$B[v] = X\big[\langle g^v\rangle_p\big] - x[0] = \sum_{u=0}^{p-2} x\big[\langle g^u\rangle_p\big]\ \omega_p^{\langle g^u\rangle_p\,\langle g^v\rangle_p}.$$

Passo 4 (l'esponente dipende solo da $u+v$ modulo $p-1$). Per il Lemma 23.1(ii), ω_p^{j} dipende solo da $\langle j\rangle_p$; e modulo p si ha

$$\langle g^u\rangle_p \cdot \langle g^v\rangle_p \equiv g^u g^v = g^{u+v} \pmod p.$$

Inoltre $g^{p-1} \equiv 1 \pmod p$. Lo si deduce dalla sola ipotesi su g, così: poiché $1 \le g \le p-1$ e p è primo, g è invertibile modulo p, e quindi lo è ogni sua potenza; dunque $\langle g^{p-1}\rangle_p \in \{1, \dots, p-1\}$ e, per la suriettività dell'applicazione $u \mapsto \langle g^u\rangle_p$, esiste $w \in \{0, \dots, p-2\}$ con $g^{p-1} \equiv g^w \pmod p$. Moltiplicando per l'inverso di g^w si ottiene $g^{\,d} \equiv 1 \pmod p$ con $d = p-1-w \in \{1, \dots, p-1\}$. Se fosse $d \le p-2$, allora $\langle g^d\rangle_p = 1 = \langle g^0\rangle_p$ con $0 \neq d$ entrambi in $\{0, \dots, p-2\}$, contro l'iniettività. Resta $d = p-1$, cioè $w = 0$ e $g^{p-1} \equiv 1$.
Di conseguenza, scritto $u+v = q(p-1) + \langle u+v\rangle_{p-1}$ con $q \in \{0, 1\}$ (dato che $0 \le u+v \le 2p-4$), si ha $g^{u+v} = (g^{p-1})^q g^{\langle u+v\rangle_{p-1}} \equiv g^{\langle u+v\rangle_{p-1}} \pmod p$, e

$$\omega_p^{\langle g^u\rangle_p \langle g^v\rangle_p} = \omega_p^{\langle g^{\langle u+v\rangle_{p-1}}\rangle_p} = C\big[\langle u+v\rangle_{p-1}\big].$$

Passo 5. Sostituendo nel Passo 3 si ottiene la formula dell'enunciato, che è per definizione la correlazione ciclica di A e C di lunghezza $p-1$. □

Osservazione 23.11: Che cosa importiamo qui. *Il Teorema 23.12 è dimostrato per intero, ma* sotto l'ipotesi *che una radice primitiva g modulo p esista. Quel fatto — il gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è ciclico per ogni primo p — è un teorema classico di teoria dei numeri che qui è **importato**: non lo dimostriamo, perché la sua dimostrazione (che passa per il conteggio delle soluzioni di $X^d = 1$ in un campo finito e per la formula $\sum_{d\mid n} \varphi(d) = n$) è estranea al filo del capitolo e non riguarda il cerchio. Che cosa manca esattamente: l'esistenza di g, e nient'altro; la sua* unicità *non serve (le radici primitive modulo p sono $\varphi(p-1)$, e qualunque di esse va bene), e il suo calcolo effettivo si fa per tentativi, verificando per ciascun candidato g che $g^{(p-1)/q} \not\equiv 1$ per ogni primo q che divide $p-1$. Fonte del fatto importato: Hardy e Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, capitolo sulle congruenze e le*

radici primitive; l'uso nell'algoritmo è quello descritto in Van Loan, Capitolo 4 «Selected Topics», pp. 188–258.
*Una seconda osservazione, questa volta sull'*uso*: la correlazione ciclica di lunghezza $p-1$ del Teorema 23.12 si calcola a sua volta con delle FFT (Teorema 22.5), ma $p-1$ non è in generale una potenza di due; si ricade quindi o sul mixed-radix (Teorema 23.11), o su Bluestein (Corollario 23.8), o sull'allungamento con zeri della convoluzione. Rader da solo non chiude il problema: lo trasforma.*

INFO

Panorama: la FFT non è un algoritmo, è una famiglia. Oltre alle tre vie dimostrate in questa sezione, la letteratura contiene almeno: gli algoritmi *split-radix*, che alternano decomposizioni radix-2 e radix-4 e abbassano il conteggio delle moltiplicazioni reali sotto quello del radix-2; gli algoritmi *prime factor* (Good–Thomas), che eliminano del tutto i fattori di rotazione quando N_1 e N_2 sono coprimi, al prezzo di una mappa d'indice basata sul teorema cinese del resto; gli algoritmi *Winograd*, che minimizzano le moltiplicazioni usando la teoria dei polinomi ciclotomici. Nessuno di questi è dimostrato qui, e non li useremo: sono citati come panorama, con la fonte (Van Loan, Capitoli 2–4; Oppenheim e Schafer, Capitolo 9), e non compaiono in alcun enunciato di questo capitolo. Il limite inferiore *teorico* al numero di operazioni necessarie per calcolare una DFT di lunghezza N è tuttora un problema aperto: non è noto se $\Theta(N \log N)$ sia ottimale.

23.13. Errore di arrotondamento in aritmetica finita

È il passo 29 del percorso, e va tenuto distinto dalla complessità: la FFT non è soltanto *più veloce* del calcolo diretto, è anche *più accurata*, e per una ragione strutturale che si dimostra. Il numero di operazioni che concorrono a ciascuna uscita passa da $\Theta(N)$ a $\Theta(\log_2 N)$, e con esso il numero di arrotondamenti che si possono accumulare.

Definizione 23.8: Modello standard dell'aritmetica in virgola mobile, e ipotesi (M). Si indichi con $\mathrm{fl}(\cdot)$ il risultato di un'operazione eseguita in virgola mobile e con u l'**unità di arrotondamento** (per il formato binario a 64 bit, $u = 2^{-53} = 1{,}1102230 \cdot 10^{-16}$). Il **modello standard** assume che per ogni operazione elementare $* \in \{+, -, \times, \div\}$ su numeri reali di macchina

$$\mathrm{fl}(a * b) = (a * b)(1 + \delta), \qquad |\delta| \le u.$$

Da esso discende, per l'aritmetica complessa realizzata con le formule usuali, la seguente ipotesi, che assumiamo nel resto della sezione e che chiamiamo **ipotesi (M)**:

> *esiste una costante η, multiplo fissato di u dipendente solo dall'implementazione della moltiplicazione complessa (per esempio $\eta \le 4u + O(u^2)$ con l'algoritmo scolastico), tale che l'esecuzione in virgola mobile di uno stadio A della Definizione 23.6 produca, in luogo di Av, il vettore $(A+E)v$ con $\|E\|_2 \le \eta\,\|A\|_2$, per ogni vettore d'ingresso v.*

L'ipotesi (M) non è dimostrata qui: è il risultato di analisi standard dell'aritmetica in virgola mobile, ed è *importata* da Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, Capitoli 2 e 24, e da Van Loan, Capitolo 1. Ciò che manca, e che qui non si dimostra, è esattamente il passaggio dal modello scalare $\mathrm{fl}(a * b) = (a * b)(1 + \delta)$ alla maggiorazione in norma $\|E\|_2 \le \eta \|A\|_2$ per un intero stadio; tutto il resto della sezione è dimostrato.

Osservazione 23.12: Che cosa importiamo nell'analisi dell'errore. *L'unico elemento* ***importato*** *di questa sezione è l'ipotesi (M) della Definizione 23.8. Precisamente: non dimostriamo che il modello scalare* $\mathrm{fl}(a*b) = (a*b)(1+\delta)$, $|\delta| \le u$, *implichi per un intero stadio* A *la maggiorazione* $\|E\|_2 \le \eta\|A\|_2$ *con* $\eta = O(u)$. *La dimostrazione richiede l'analisi in avanti dell'aritmetica complessa (quattro prodotti e due somme reali per ogni prodotto complesso, con le rispettive costanti* $\gamma_k = ku/(1-ku)$*) e l'aggregazione delle perturbazioni componente per componente in una maggiorazione in norma: è materia del Capitolo 2 di Higham, e il risultato per la FFT è il suo Capitolo 24. Tutto il resto della sezione — il Lemma 23.6, il Corollario 23.9, il Lemma 23.7 e il Teorema 23.13 — è dimostrato qui per intero a partire dall'ipotesi (M), che compare esplicitamente fra le ipotesi del teorema.*

Lemma 23.6: Ogni stadio è $\sqrt{2}$ volte un'isometria. *Sia* $N = 2^m$ *e sia* $A_s : \mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$ *l'applicazione lineare che realizza lo stadio* s *della Definizione 23.6,* $s = 1, \dots, m$. *Allora*

$$\|A_s v\|_2 = \sqrt{2}\,\|v\|_2 \qquad \text{per ogni } v \in \mathbb{C}^N,$$

e dunque $A_s^* A_s = 2I_N$, $\|A_s\|_2 = \sqrt{2}$, $\|A_s^{-1}\|_2 = 1/\sqrt{2}$.

Dimostrazione. Lo stadio s agisce su coppie di indici: posto $L = n_s/2 = 2^{s-1}$, le coppie sono $\mathcal{P}_s = \{(b+k,\ b+k+L)\}$ al variare di $b \in \{0, n_s, 2n_s, \dots\}$ e $k \in \{0, \dots, L-1\}$. Queste coppie sono *disgiunte* e la loro unione è $\{0, \dots, N-1\}$: infatti ogni indice j si scrive in modo unico come $j = b + k + \varepsilon L$ con b multiplo di n_s, $0 \le k < L$ ed $\varepsilon \in \{0, 1\}$ (divisione euclidea di j per n_s, e poi del resto per L). Le coppie sono $N/2$.
Su ciascuna coppia (p, q) lo stadio calcola, con $u = v[p]$, $t = w\,v[q]$ e $|w| = |\omega_{n_s}^{k}| = 1$ (Lemma 23.1(i)),

$$(A_s v)[p] = u + t, \qquad (A_s v)[q] = u - t.$$

Per l'identità del parallelogramma in $\mathbb{C}$ (che si verifica sviluppando i moduli quadri: $|u+t|^2 + |u-t|^2 = (u+t)\overline{(u+t)} + (u-t)\overline{(u-t)} = 2|u|^2 + 2|t|^2$, poiché i doppi prodotti $u\bar{t}$ e $\bar{u}t$ compaiono con segni opposti e si elidono),

$$\big|(A_s v)[p]\big|^2 + \big|(A_s v)[q]\big|^2 = 2|u|^2 + 2|t|^2 = 2|v[p]|^2 + 2|w|^2|v[q]|^2 = 2\big(|v[p]|^2 + |v[q]|^2\big).$$

Sommando su tutte le $N/2$ coppie, che partizionano gli indici,

$$\|A_s v\|_2^2 = \sum_{(p,q)\in\mathcal{P}_s} \Big(\big|(A_s v)[p]\big|^2 + \big|(A_s v)[q]\big|^2\Big) = 2 \sum_{(p,q)\in\mathcal{P}_s} \big(|v[p]|^2 + |v[q]|^2\big) = 2\|v\|_2^2.$$

Da $\|A_s v\|_2^2 = 2\|v\|_2^2$ per ogni v segue $v^*(A_s^* A_s - 2I)v = 0$ per ogni v; poiché $A_s^* A_s - 2I$ è hermitiana, ciò implica $A_s^* A_s = 2I$ (una matrice hermitiana con forma quadratica identicamente nulla è nulla). Le due norme seguono come nella Proposizione 23.3(iii). □

Corollario 23.9: Fattorizzazione della matrice della DFT. *Sia* $N = 2^m$ *e sia* P_ρ *la matrice di permutazione associata a* ρ_m *(Definizione 23.5), cioè* $(P_\rho v)[j] = v[\rho_m(j)]$. *Allora*

$$W_N = A_m\, A_{m-1} \cdots A_1\, P_\rho,$$

e $\|W_N\|_2 = (\sqrt{2})^m = \sqrt{N}$, *coerentemente con il Teorema 22.3.*

Dimostrazione. Il Teorema 23.8 afferma che l'algoritmo, cioè l'applicazione $x \mapsto A_m \cdots A_1 P_\rho x$, restituisce $\mathrm{DFT}_N\{x\} = W_N x$ per ogni $x \in \mathbb{C}^N$: due applicazioni lineari che coincidono su tutto $\mathbb{C}^N$ sono la stessa matrice. Per la norma, dal Lemma 23.6 e da $\|P_\rho v\|_2 = \|v\|_2$ (una permutazione delle componenti non cambia la somma dei moduli quadri) segue $\|W_N v\|_2 = (\sqrt{2})^m \|v\|_2 = \sqrt{N}\|v\|_2$ per ogni v, dunque $\|W_N\|_2 = \sqrt{N}$. Il Teorema 22.3 dice che $F_N = N^{-1/2} W_N$ è unitaria, cioè $\|F_N\|_2 = 1$: la stessa cosa. □

Lemma 23.7: Perturbazione di un prodotto di matrici. *Siano $A_1, \dots, A_m$ ed $E_1, \dots, E_m$ matrici $N \times N$, e si ponga $a_s = \|A_s\|_2$, $e_s = \|E_s\|_2$. Allora*

$$\Big\| (A_m + E_m) \cdots (A_1 + E_1) - A_m \cdots A_1 \Big\|_2 \;\le\; \prod_{s=1}^{m} (a_s + e_s) - \prod_{s=1}^{m} a_s .$$

Dimostrazione. Per induzione su m. Si pongano $F_j = (A_j + E_j) \cdots (A_1 + E_1)$ e $G_j = A_j \cdots A_1$.
Base $m = 1$: $\|F_1 - G_1\|_2 = \|E_1\|_2 = e_1 = (a_1 + e_1) - a_1$.
Passo: sia $m \ge 2$ e valga la tesi per $m - 1$. Si ha l'identità

$$F_m - G_m = (A_m + E_m)F_{m-1} - A_m G_{m-1} = (A_m + E_m)(F_{m-1} - G_{m-1}) + E_m\, G_{m-1},$$

come si verifica sviluppando il secondo membro. Per la submoltiplicatività e la subadditività della norma spettrale, e per $\|G_{m-1}\|_2 \le \prod_{s<m} a_s$,

$$\|F_m - G_m\|_2 \le (a_m + e_m) \left[\prod_{s<m} (a_s + e_s) - \prod_{s<m} a_s \right] + e_m \prod_{s<m} a_s .$$

Sviluppando il secondo membro:

$$\prod_{s\le m} (a_s + e_s) - (a_m + e_m) \prod_{s<m} a_s + e_m \prod_{s<m} a_s = \prod_{s\le m} (a_s + e_s) - a_m \prod_{s<m} a_s = \prod_{s\le m} (a_s + e_s) - \prod_{s\le m} a_s .$$

□

Teorema 23.13: Stima dell'errore della FFT radix-2. *Sia $N = 2^m$, sia $x \in \mathbb{C}^N$ non nullo, sia $X = \mathrm{DFT}_N\{x\}$ e sia $\widehat{X}$ il risultato dell'algoritmo della Definizione 23.6 eseguito in virgola mobile sotto l'ipotesi (M) della Definizione 23.8. Allora*

$$\boxed{\frac{\|\widehat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \;\le\; (1 + \eta)^m - 1}$$

e, se $m\eta \le 1$,

$$\frac{\|\widehat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \le (e - 1)\, m\, \eta < 1{,}72\, m\, \eta = 1{,}72\, \eta \log_2 N .$$

Dimostrazione. **Passo 1.** Sotto l'ipotesi (M), il risultato calcolato è

$$\widehat{X} = (A_m + E_m) \cdots (A_1 + E_1)\, P_\rho\, x,$$

con $\|E_s\|_2 \le \eta \|A_s\|_2 = \eta\sqrt{2}$ per il Lemma 23.6. (La permutazione (P) non esegue operazioni aritmetiche e non introduce errore: sposta numeri di macchina.)
Passo 2. Per il Corollario 23.9, $X = A_m \cdots A_1 P_\rho x$. Dunque

$$\widehat{X} - X = \Big[(A_m + E_m) \cdots (A_1 + E_1) - A_m \cdots A_1 \Big] P_\rho x .$$

Passo 3. Applichiamo il Lemma 23.7 con $a_s = \sqrt{2}$ ed $e_s \le \eta\sqrt{2}$:

$$\prod_{s=1}^{m}(a_s+e_s) - \prod_{s=1}^{m} a_s \le \left(\sqrt{2}(1+\eta)\right)^m - \left(\sqrt{2}\right)^m = 2^{m/2}\left[(1+\eta)^m - 1\right] = \sqrt{N}\left[(1+\eta)^m - 1\right].$$

Poiché $\|P_\rho x\|_2 = \|x\|_2$,

$$\left\|\widehat{X} - X\right\|_2 \le \sqrt{N}\left[(1+\eta)^m - 1\right]\|x\|_2.$$

Passo 4. Per l'identità di Parseval (Teorema 22.6), $\|X\|_2^2 = N\|x\|_2^2$, cioè $\|X\|_2 = \sqrt{N}\|x\|_2$ (in particolare $\|X\|_2 \neq 0$ perché $x \neq 0$). Dividendo,

$$\frac{\left\|\widehat{X} - X\right\|_2}{\|X\|_2} \le \frac{\sqrt{N}\left[(1+\eta)^m - 1\right]\|x\|_2}{\sqrt{N}\|x\|_2} = (1+\eta)^m - 1.$$

Passo 5 (la forma lineare). Dallo sviluppo binomiale, con $\binom{m}{j} \le m^j/j!$,

$$(1+\eta)^m - 1 = \sum_{j=1}^{m}\binom{m}{j}\eta^j \le \sum_{j\ge 1}\frac{(m\eta)^j}{j!} = e^{m\eta} - 1.$$

La funzione $t \mapsto e^t - 1$ è convessa e vale 0 in $t = 0$, dunque sul segmento $[0,1]$ sta sotto la sua corda: $e^t - 1 \le t\,(e-1)$ per $0 \le t \le 1$. Con $t = m\eta \le 1$ si ottiene $(1+\eta)^m - 1 \le (e-1)m\eta < 1{,}72\,m\eta$. □

Osservazione 23.13: Il confronto con la somma diretta. *La stessa analisi applicata al calcolo diretto della Proposizione 23.1 dà un limite proporzionale a Nu anziché a $u\log_2 N$: ogni uscita è una somma di N addendi calcolata in sequenza, e nel caso peggiore gli errori dei singoli addendi si sommano tutti con lo stesso segno. Il guadagno della FFT è quindi doppio: un fattore $\Theta(N/\log_2 N)$ sul numero di operazioni (Corollario 23.3) e un fattore dello stesso ordine sul limite d'errore. È un fatto raro e vale la pena sottolinearlo: di norma un algoritmo più veloce è meno accurato, perché ottiene la velocità rinunciando a qualcosa. Qui non si rinuncia a nulla, perché l'algoritmo calcola* la stessa *somma (Corollario 23.2), solo in un ordine che accorcia ogni catena di dipendenze da N a $\log_2 N$ passi.*
Va detto con onestà che i limiti peggiori *sono pessimistici in entrambi i casi: nella pratica gli errori elementari sono all'incirca indipendenti e si compensano parzialmente, cosicché la crescita osservata è più lenta di quella garantita. È precisamente ciò che mostra l'esperimento seguente.*

Esempio 23.12: Controllo sperimentale. **Protocollo.** Per $N = 2^m$ con $m = 3, 5, 7, 8, 9$ si genera un vettore $v \in \mathbb{C}^N$ con parti reale e immaginaria estratte da una normale standard (seme fissato 20260906, generatore `numpy.random.default_rng`). Si calcolano tre trasformate:

1. il *riferimento*, con la somma della Definizione 22.1 eseguita in aritmetica a 50 cifre decimali (libreria `mpmath`);
2. la FFT ricorsiva della Definizione 23.4 in doppia precisione;
3. la somma diretta della Definizione 22.1 in doppia precisione, eseguita davvero *in sequenza*: ciclo esplicito su $n = 0, 1, \dots, N-1$ con un accumulatore scalare, senza vettorizzazione, e fattori $e^{-2\pi i\langle kn\rangle_N/N}$ con l'esponente ridotto modulo N (senza la riduzione, l'errore misurato sarebbe quello del calcolo del fattore di rotazione ad argomento grande, non quello della somma).

Si riportano gli errori relativi in norma euclidea rispetto al riferimento.

N	m	errore rel. FFT	errore rel. somma diretta	$(1+4u)^m - 1$
8	3	$9{,}2953 \cdot 10^{-17}$	$2{,}1641 \cdot 10^{-16}$	$1{,}3323 \cdot 10^{-15}$
32	5	$1{,}7298 \cdot 10^{-16}$	$3{,}2447 \cdot 10^{-16}$	$2{,}2204 \cdot 10^{-15}$
128	7	$2{,}8949 \cdot 10^{-16}$	$4{,}8317 \cdot 10^{-16}$	$3{,}1086 \cdot 10^{-15}$
256	8	$3{,}1065 \cdot 10^{-16}$	$6{,}1601 \cdot 10^{-16}$	$3{,}5527 \cdot 10^{-15}$
512	9	$3{,}4593 \cdot 10^{-16}$	$7{,}8512 \cdot 10^{-16}$	$3{,}9968 \cdot 10^{-15}$

Lettura 1: il limite è rispettato. L'ultima colonna è il limite del Teorema 23.13 con $\eta = 4u$ (algoritmo scolastico per la moltiplicazione complessa), cioè $(1+4u)^m - 1$, con $u = 1{,}1102230 \cdot 10^{-16}$. L'errore osservato della FFT è ogni volta inferiore, con un margine fra 11 e 14 volte. ✓

Lettura 2: la crescita è lineare in m, come predice il teorema. Il rapporto fra errore osservato e m vale

$$3{,}098, \quad 3{,}460, \quad 4{,}136, \quad 3{,}883, \quad 3{,}844 \qquad (\times 10^{-17}),$$

cioè resta costante entro un fattore 1,34 mentre N varia di un fattore 64: la dipendenza da N è effettivamente logaritmica. Se l'errore crescesse come N, quel rapporto sarebbe cresciuto di un fattore ≈ 21. ✓

Lettura 3: su questi N la somma diretta *non* cresce più in fretta. Passando da $N = 8$ a $N = 512$ (fattore 64) l'errore della somma diretta cresce di un fattore $7{,}8512/2{,}1641 = 3{,}628$ e quello della FFT di un fattore $3{,}4593/0{,}92953 = 3{,}722$: le due colonne crescono allo stesso ritmo, e il rapporto fra i due errori resta praticamente fermo (da 2,33 a $N = 8$ a 2,27 a $N = 512$). Applicando alla colonna della somma diretta lo stesso criterio della Lettura 2, il rapporto fra errore osservato e m vale

$$0{,}721, \quad 0{,}649, \quad 0{,}690, \quad 0{,}770, \quad 0{,}872 \qquad (\times 10^{-16}),$$

cioè resta costante entro un fattore 1,34, esattamente come per la FFT: su questi N anche la somma diretta si comporta logaritmicamente. Il limite peggiore proporzionale a Nu dell'Osservazione 23.13 è dunque ben lontano dall'essere attinto, e per la ragione che là si dichiara: nella pratica gli errori elementari sono all'incirca indipendenti e si compensano parzialmente, invece di sommarsi tutti con lo stesso segno. L'esperimento conferma quindi il Teorema 23.13 (Letture 1 e 2) e la cautela dell'Osservazione 23.13, ma *non* esibisce il vantaggio d'errore della FFT: a questi N il divario fra i due limiti resta un fatto sui limiti garantiti, non un fatto osservato, e va detto invece di essere letto nei numeri che non lo dicono. Il vantaggio della FFT qui misurato è l'altro, quello sul numero di operazioni (Corollario 23.3).

Controllo del controllo. Lo stesso protocollo ripetuto con la somma diretta sostituita da `numpy.fft.fft` dà, per $N = 8$, uno scarto di $2{,}54 \cdot 10^{-14}$ in modulo sull'esempio della rampa (Sezione 23.9), coerente con l'ordine di grandezza qui misurato una volta moltiplicato per $\|X\|_2 \approx 33{,}5$. ✓

Osservazione 23.14: Memoria, cache e implementazioni: perché il conteggio non è il tempo. *Il conteggio delle operazioni (Teorema 23.5) è un invariante matematico; il tempo di esecuzione non lo è, e su un calcolatore moderno le due grandezze possono divergere di un ordine di grandezza. Le ragioni, tutte estranee all'analisi svolta finora, sono almeno quattro:*

- ***località degli accessi**: negli ultimi stadi della DIT le due celle di una farfalla distano $N/2$ posizioni, e per N grande cadono in pagine di memoria diverse; le implementazioni serie ricorrono a decomposizioni «a quattro passi» che trattano il vettore come una matrice $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$, per lavorare su blocchi che stanno in cache;*
- ***tabella dei fattori di rotazione**: precalcolarne $N/2$ costa memoria ma evita $\Theta(N \log N)$ valutazioni di seno e coseno, ciascuna delle quali costa decine di operazioni elementari e introduce errore;*
- ***vettorizzazione e parallelismo**: le farfalle di uno stesso stadio sono indipendenti e si prestano all'esecuzione simultanea; il numero di operazioni non cambia, il tempo sì;*
- ***scelta dell'algoritmo a tempo di esecuzione**: la libreria FFTW misura sperimentalmente diverse combinazioni di radici e decomposizioni sulla macchina ospite e sceglie la più veloce (Frigo e Johnson, 2005).*

Nulla di tutto ciò cambia il numero di operazioni né il risultato: sono aspetti distinti *dalla complessità asintotica, ed è per questo che la Tabella 23.1 riporta conteggi e non tempi (Osservazione 23.7).*

23.14. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti da quelli svolti nella Sezione 23.15. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 23.17).

Esercizio 23.1: Contare prima di programmare. *Obiettivo:* saper produrre, per un N assegnato, i quattro numeri che decidono un progetto — moltiplicazioni e addizioni del calcolo diretto, moltiplicazioni e addizioni della FFT — e saperli tradurre in tempo. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico e probatorio. *Livello:* base–intermedio.

(a) Per $N = 32$ calcolare, con la Proposizione 23.1, il Teorema 23.5 e il Corollario 23.4: moltiplicazioni e addizioni del calcolo diretto; moltiplicazioni e addizioni della FFT; moltiplicazioni non banali della FFT. Verificare i cinque numeri con un piccolo script che simuli l'algoritmo e incrementi due contatori.

(b) Dimostrare che, nella FFT radix-2 di lunghezza $N = 2^m$ con $m \geq 2$, il numero complessivo di fattori di rotazione appartenenti a $\{1, -1, i, -i\}$ vale $\frac{3N}{2} - 2$. (Suggerimento: si usino i punti (i)–(iii) della Proposizione 23.5, e si osservi che le due famiglie sono disgiunte.)

(c) Per quale minimo $N = 2^m$ le moltiplicazioni della FFT (contate *tutte*, cioè $\frac{N}{2}\log_2 N$) sono *almeno dieci volte* meno di quelle del calcolo diretto (N^2)? Ricavare la disuguaglianza in m e risolverla per tentativi successivi, mostrando i due valori di m che la circondano; controllare il risultato sulla Tabella 23.1.

(d) Un processore esegue 10^8 moltiplicazioni complesse al secondo e si vuole trasformare un blocco di $N = 2^{20}$ campioni. Calcolare il tempo richiesto dal calcolo diretto (in ore) e dalla FFT (in secondi), usando rispettivamente N^2 e il numero di moltiplicazioni non banali. Commentare perché il secondo numero non va spacciato per una previsione del tempo reale (Osservazione 23.14).

Esercizio 23.2: Una FFT a quattro punti, a mano e per intero. *Obiettivo:* eseguire l'algoritmo su carta, con tutti i controlli previsti dal capitolo. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico. *Livello:* recupero–base. Si consideri $N = 4$ e

$$x = (1,\ 2,\ 0,\ -1).$$

(a) Scrivere la permutazione ρ_2 e il vettore riordinato.
(b) Eseguire i due stadi della Definizione 23.6, indicando i fattori di rotazione usati (ω_2^0 nel primo stadio, ω_4^0 e ω_4^1 nel secondo) e i valori intermedi.
(c) Calcolare X anche direttamente dalla Definizione 22.1 e confrontare.
(d) Verificare l'identità di Parseval (Teorema 22.6) e la simmetria hermitiana (Teorema 22.7); dire quali componenti devono risultare reali e perché.
(e) Ricostruire x con il Teorema 23.10, mostrando tutti e quattro i campioni.
(f) Contare le moltiplicazioni non banali effettivamente eseguite e confrontare con la formula $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$.

Esercizio 23.3: Lunghezze che non sono potenze di due. *Obiettivo:* applicare la fattorizzazione a raggio misto e i due algoritmi per N primo, e sapere quale conviene. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* probatorio e computazionale. *Livello:* intermedio–avanzato.

(a) Sia $N = 12 = N_1 N_2$ con $N_1 = 4$, $N_2 = 3$, e sia $x \in \mathbb{C}^{12}$ il vettore con $x[0] = x[6] = 1$ e tutte le altre componenti nulle. Applicare il Teorema 23.11: scrivere le tre sottosuccessioni $\big(x[3n_1 + n_2]\big)_{n_1}$, calcolare le tre DFT di lunghezza 4, applicare i fattori $\omega_{12}^{k_1 n_2}$ e concludere con le quattro DFT di lunghezza 3. Confrontare il risultato con il calcolo diretto.
(b) Contare le moltiplicazioni non banali dei due procedimenti del punto (a) e confrontarle con quelle che si avrebbero allungando x con quattro zeri fino a $N' = 16$ e usando la FFT radix-2. Quale delle due strade conviene? Che cosa cambia nello spettro (Proposizione 23.6 e Osservazione 23.10)?
(c) Sia $N = 5$. Determinare tutte le radici primitive modulo 5 verificando la definizione data nel Teorema 23.12, e scrivere esplicitamente le successioni A e C e la correlazione ciclica di lunghezza 4 per un $x \in \mathbb{C}^5$ generico.
(d) Per lo stesso $N = 5$, scrivere i vettori u e v del Corollario 23.8 con $M = 16$, indicando quali componenti di v sono non nulle e perché la condizione $M \geq 2N - 1$ è essenziale.

23.15. Esercizi svolti

Esercizio 23.4: La stessa trasformata con la decimazione in frequenza. *Tipo:* calcolo numerico con controllo incrociato. Si calcoli la DFT di $x = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ con l'algoritmo DIF della Definizione 23.7, si mostri che l'uscita è in ordine bit-reversed e si confronti con il risultato DIT della Sezione 23.9.

Soluzione. Strategia. La DIF opera sull'ingresso in ordine *naturale* e produce l'uscita in ordine bit-reversed (Osservazione 23.8). A ogni stadio si formano somme e differenze fra celle distanti metà della lunghezza del blocco corrente, e la differenza — non la somma — viene moltiplicata per il fattore di rotazione (Teorema 23.9). Il primo stadio lavora su un blocco di 8, il secondo su due blocchi di 4, il terzo su quattro blocchi di 2: l'ordine dei blocchi è l'inverso di quello della DIT.

Passo 1 — stadio 1 ($L = 4$, fattori ω_8^n, $n = 0, 1, 2, 3$). Si formano $\alpha[n] = x[n] + x[n+4]$ e $\beta[n] = (x[n] - x[n+4])\,\omega_8^n$:

$$\alpha = (0+4,\ 1+5,\ 2+6,\ 3+7) = (4, 6, 8, 10),$$

$$x[n] - x[n+4] = -4 \text{ per ogni } n, \qquad \beta = \big(-4,\ -4\omega_8,\ -4\omega_8^2,\ -4\omega_8^3\big).$$

Con $\omega_8 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$, $\omega_8^2 = -i$, $\omega_8^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ e $4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} = 2{,}8284271$:

$$\beta = (-4,\ -2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\,i,\ 4i,\ 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\,i),$$

$$\beta = (-4,\ -2{,}8284271 + 2{,}8284271\,i,\ 4i,\ 2{,}8284271 + 2{,}8284271\,i).$$

Il vettore dopo il primo stadio è $(\alpha, \beta) = (4, 6, 8, 10, \beta[0], \dots, \beta[3])$.
Passo 2 — stadio 2 (due blocchi di 4, $L = 2$, fattori $\omega_4^0 = 1$, $\omega_4^1 = -i$). Nel primo blocco $(4, 6, 8, 10)$:

$$4 + 8 = 12, \quad 6 + 10 = 16, \quad (4 - 8) \cdot 1 = -4, \quad (6 - 10) \cdot (-i) = 4i.$$

Nel secondo blocco β:

$$\beta[0] + \beta[2] = -4 + 4i, \qquad \beta[1] + \beta[3] = 4\sqrt{2}\,i = 5{,}6568542\,i,$$

$$(\beta[0] - \beta[2]) \cdot 1 = -4 - 4i, \qquad (\beta[1] - \beta[3]) \cdot (-i) = (-4\sqrt{2})(-i) = 4\sqrt{2}\,i.$$

Il vettore è ora $(12,\ 16,\ -4,\ 4i,\ -4 + 4i,\ 4\sqrt{2}i,\ -4 - 4i,\ 4\sqrt{2}i)$.
Passo 3 — stadio 3 (quattro blocchi di 2, unico fattore $\omega_2^0 = 1$).

$$\begin{array}{ll} 12 + 16 = 28, & 12 - 16 = -4, \\ -4 + 4i, & -4 - 4i, \\ (-4 + 4i) + 4\sqrt{2}\,i = -4 + i(4 + 4\sqrt{2}), & (-4 + 4i) - 4\sqrt{2}\,i = -4 - i(4\sqrt{2} - 4), \\ (-4 - 4i) + 4\sqrt{2}\,i = -4 + i(4\sqrt{2} - 4), & (-4 - 4i) - 4\sqrt{2}\,i = -4 - i(4 + 4\sqrt{2}). \end{array}$$

Il vettore finale, cella per cella, è

$$(28,\ -4,\ -4{+}4i,\ -4{-}4i,\ -4{+}9{,}6568542i,\ -4{-}1{,}6568542i,\ -4{+}1{,}6568542i,\ -4{-}9{,}6568542i).$$

Passo 4 — riordinamento bit-reversal in uscita. Applicando $\rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$ alle posizioni, cioè leggendo la cella $\rho_3(k)$ come $X[k]$:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\rho_3(k)$	0	4	2	6	1	5	3	7
$X[k]$	28	$-4 + 9{,}657i$	$-4 + 4i$	$-4 + 1{,}657i$	-4	$-4 - 1{,}657i$	$-4 - 4i$	$-4 - 9{,}657i$

che coincide con la Tabella 23.2. ✓
Controllo indipendente 1: la forma chiusa. I valori coincidono con quelli dell'Esempio 23.6, ottenuti dal Lemma 23.5. ✓
Controllo indipendente 2: script Python. Un'implementazione della DIF che esegue i tre stadi e poi riordina restituisce gli stessi otto valori, con scarto massimo $2{,}46 \cdot 10^{-14}$ rispetto alla somma diretta della definizione. ✓
Interpretazione. Confrontando con l'Esempio 23.7 si vede che DIT e DIF passano per valori intermedi *diversi* — dopo il primo stadio la DIT ha $(4, -4, 8, -4, 6, -4, 10, -4)$ e la DIF ha $(4, 6, 8, 10, -4, \dots)$ — ma arrivano allo stesso risultato. Non sono due approssimazioni della stessa cosa: sono due fattorizzazioni esatte della stessa matrice W_8 (Corollario 23.9).
Errori tipici. (1) Moltiplicare per il fattore di rotazione la *somma* invece della differenza: nella DIF il twiddle sta sul ramo della differenza, al contrario di quanto accade nella DIT, dove sta prima della farfalla. (2) Usare ω_4 al primo stadio invece di ω_8: nella DIF l'ordine dei fattori è decrescente (ω_8, poi ω_4, poi ω_2), l'opposto della DIT. (3) Dimenticare il riordinamento finale e confrontare cella per cella con l'uscita DIT: si ottengono gli stessi otto numeri, ma in ordine diverso, e il confronto fallisce senza che l'algoritmo sia sbagliato.
Estensione. Si mostri che, componendo una DIF senza riordino finale con una DIT senza riordino iniziale, si ottiene $N \cdot \mathcal{F}_N^{-1} \mathcal{F}_N = N\,\mathrm{id}$, e si spieghi perché questo permette di calcolare una convoluzione circolare (Teorema 22.5) senza mai eseguire una permutazione bit-reversal.

Esercizio 23.5: Convoluzione lineare con una FFT circolare. *Tipo:* computazionale, con conteggio dei costi. Siano $a = (1, 2, 3, 4)$ e $b = (1, 1, 1, 1)$ due successioni di lunghezza 4. Si calcoli la loro convoluzione *lineare* (cioè il prodotto dei polinomi associati) usando FFT di lunghezza 8, e si confronti il costo con quello del calcolo diretto.

Soluzione. Strategia. Il Teorema 22.5 riguarda la convoluzione *circolare*; la convoluzione lineare di due successioni di lunghezze P e Q ha lunghezza $P + Q - 1$. Se si allungano entrambe con zeri fino a una lunghezza $M \geq P+Q-1$, la convoluzione circolare di lunghezza M coincide con quella lineare, perché nessun termine «gira intorno». Qui $P = Q = 4$, $P + Q - 1 = 7$, e la prima potenza di due ≥ 7 è $M = 8$: due FFT a 8 punti, 8 prodotti, una IFFT a 8 punti.
Passo 1 — zero-padding. $\tilde{a} = (1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0)$, $\tilde{b} = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$.
Passo 2 — le due FFT. Con $\sqrt{2} = 1{,}4142136$, e ricordando che $1 + \sqrt{2} = 2{,}4142136$ e $\sqrt{2} - 1 = 0{,}4142136$:

$$\begin{aligned}
A[0] &= 10, & B[0] &= 4,\\
A[1] &= -0{,}4142136 - 7{,}2426407\,i, & B[1] &= 1 - 2{,}4142136\,i,\\
A[2] &= -2 + 2i, & B[2] &= 0,\\
A[3] &= 2{,}4142136 - 1{,}2426407\,i, & B[3] &= 1 - 0{,}4142136\,i,\\
A[4] &= -2, & B[4] &= 0,\\
A[5] &= 2{,}4142136 + 1{,}2426407\,i, & B[5] &= 1 + 0{,}4142136\,i,\\
A[6] &= -2 - 2i, & B[6] &= 0,\\
A[7] &= -0{,}4142136 + 7{,}2426407\,i, & B[7] &= 1 + 2{,}4142136\,i.
\end{aligned}$$

Che $B[2] = B[4] = B[6] = 0$ si dimostra così: $\tilde{b}$ è la successione $(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$, la sua DFT vale $\sum_{n=0}^{3} \omega_8^{kn} = \frac{1-\omega_8^{4k}}{1-\omega_8^{k}}$ per $\omega_8^k \neq 1$, e $\omega_8^{4k} = (-1)^k$ per il Lemma 23.1(iv): il numeratore si annulla per k pari, $k \neq 0$.
Passo 3 — prodotto puntuale. $C[k] = A[k]B[k]$:

$$\begin{aligned}
C[0] &= 40, & C[1] &= -17{,}8994949 - 6{,}2426407\,i,\\
C[2] &= 0, & C[3] &= 1{,}8994949 - 2{,}2426407\,i,\\
C[4] &= 0, & C[5] &= 1{,}8994949 + 2{,}2426407\,i,\\
C[6] &= 0, & C[7] &= -17{,}8994949 + 6{,}2426407\,i.
\end{aligned}$$

Passo 4 — IFFT. Per il Teorema 23.10, $c = \frac{1}{8}\overline{\mathcal{A}_8(\overline{C})}$, e si ottiene

$$c = (1,\ 3,\ 6,\ 10,\ 9,\ 7,\ 4,\ 0).$$

Controllo indipendente 1: il prodotto dei polinomi. La convoluzione lineare è il vettore dei coefficienti di

$$(1 + 2z + 3z^2 + 4z^3)(1 + z + z^2 + z^3) = 1 + 3z + 6z^2 + 10z^3 + 9z^4 + 7z^5 + 4z^6,$$

cioè $(1, 3, 6, 10, 9, 7, 4)$; aggiungendo lo zero finale richiesto dalla lunghezza 8 si ritrova esattamente c. ✓
Controllo indipendente 2: la convoluzione circolare a mano. Per la Definizione 22.4, $c[n] = \sum_{j=0}^{7} \tilde{a}[j]\,\tilde{b}[\langle n-j\rangle_8]$; per esempio $c[3] = 1{\cdot}1+2{\cdot}1+3{\cdot}1+4{\cdot}1 = 10$ e $c[7] = \tilde{a}[4]+\cdots = 0$ perché tutti i termini coinvolgono un $\tilde{a}[j]$ con $j \geq 4$ oppure un $\tilde{b}$ nullo. ✓Lo script Python restituisce $c = (1, 3, 6, 10, 9, 7, 4, 0)$ con errore massimo $7{,}27 \cdot 10^{-16}$. ✓
Conteggio dei costi. Calcolo diretto della convoluzione lineare: $4 \times 4 = 16$ moltiplicazioni e $16 - 7 = 9$ addizioni. Via FFT: tre trasformate a 8 punti, cioè $3 \times 2 = 6$ moltiplicazioni non

banali (Corollario 23.4) e $3 \times 24 = 72$ addizioni, più 8 moltiplicazioni puntuali e 8 divisioni per 8 (esatte, perché 8 è potenza di due; Corollario 23.6).
Interpretazione. A $N = 4$ la via FFT *non conviene*: 14 moltiplicazioni non banali e 72 addizioni contro 16 e 9. È l'osservazione importante di questo esercizio: il vantaggio asintotico non è un vantaggio a ogni N. Ripetendo il conto per due successioni di lunghezza $P = Q = 1\,024$ (dunque $M = 2\,048 = 2^{11}$), il calcolo diretto chiede $PQ = 1\,048\,576$ moltiplicazioni; la via FFT ne chiede, per il Corollario 23.4,

$$3\left(\frac{2\,048}{2}\cdot 11 - \frac{3\cdot 2\,048}{2} + 2\right) + 2\,048 = 3(11\,264 - 3\,072 + 2) + 2\,048 = 3\cdot 8\,194 + 2\,048 = 26\,630,$$

cioè un fattore $1\,048\,576/26\,630 = 39{,}4$. È così che si calcolano i prodotti di polinomi e di interi grandi.
Errori tipici. (1) Scegliere $M = 4$: la convoluzione circolare di lunghezza 4 *non* è quella lineare, e i coefficienti di grado ≥ 4 si sommano a quelli di grado ≥ 0 («aliasing temporale»); si otterrebbe $(1+9,\ 3+7,\ 6+4,\ 10) = (10, 10, 10, 10)$. (2) Dimenticare che la IFFT restituisce numeri complessi: le parti immaginarie devono risultare nulle a meno dell'errore di arrotondamento, e questo è un ulteriore controllo gratuito. (3) Confrontare il costo delle sole moltiplicazioni: qui il collo di bottiglia sono le addizioni.
Estensione. Si dimostri in generale che, se $\tilde{a}$ e $\tilde{b}$ hanno al più P e Q componenti non nulle, con $P + Q - 1 \leq M$, allora $(\tilde{a} \circledast \tilde{b})[n]$ coincide con la convoluzione lineare per ogni $n = 0, \ldots, M-1$. (Suggerimento: nella somma $\sum_j \tilde{a}[j]\tilde{b}[\langle n-j\rangle_M]$ si mostri che l'indice $\langle n-j\rangle_M$ è diverso da $n-j$ solo quando $\tilde{b}$ vi si annulla.)

Esercizio 23.6: Che cosa calcola l'algoritmo se si dimentica la permutazione. *Tipo:* diagnosi di errore, con verifica numerica. Si esegua l'algoritmo iterativo della Definizione 23.6 su $x = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ *omettendo il passo (P)*. Si identifichi che cosa viene calcolato, si mostri che l'identità di Parseval è ugualmente soddisfatta, e si indichi un controllo che smaschera l'errore.

Soluzione. Strategia. Il Teorema 23.8 dimostra che gli stadi (S), applicati a un vettore a, restituiscono la DFT del vettore v tale che $a[j] = v[\rho_m(j)]$ per ogni j. Se si omette (P), si sta applicando (S) ad $a = x$; occorre dunque risolvere $x[j] = v[\rho_m(j)]$ rispetto a v.
Passo 1 — che cosa viene calcolato. Da $x[j] = v[\rho_m(j)]$, ponendo $n = \rho_m(j)$ e usando $\rho_m^{-1} = \rho_m$ (Lemma 23.4), si ottiene $j = \rho_m(n)$ e

$$v[n] = x[\rho_m(n)].$$

Dunque l'algoritmo senza (P) restituisce $\mathrm{DFT}_N\{x \circ \rho_m\}$, cioè lo spettro del segnale con i campioni permutati, *non* lo spettro di x.
Passo 2 — il vettore permutato. Con $\rho_3 = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7)$:

$$v = (x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]) = (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7).$$

Passo 3 — la sua DFT. Calcolando $Y = \mathrm{DFT}_8\{v\}$ dalla definizione (le somme si svolgono come nell'Esempio 23.6, raccogliendo i coefficienti di $\frac{\sqrt{2}}{2}$):

$$\begin{aligned}
&Y[0] = 28, && Y[1] = -1 + i(1+\sqrt{2}), && Y[2] = -4 + 4i,\\
&Y[3] = -1 + i(\sqrt{2}-1), && Y[4] = -16, && Y[5] = -1 - i(\sqrt{2}-1),\\
&Y[6] = -4 - 4i, && Y[7] = -1 - i(1+\sqrt{2}). &&
\end{aligned}$$

Per esteso, per $Y[1]$: i coefficienti di $\frac{\sqrt{2}}{2}$ nella parte reale sono $4-6-5+7=0$ e nella parte immaginaria $-4-6+5+7=2$, mentre i termini interi danno -1 nella parte reale e $+1$ nella parte immaginaria; dunque $Y[1] = -1 + i(1 + 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}) = -1 + i(1+\sqrt{2})$. In decimali, $1+\sqrt{2} = 2{,}4142136$ e $\sqrt{2}-1 = 0{,}4142136$.

Passo 4 — Parseval non se ne accorge.

$$\sum_k |Y[k]|^2 = 784 + 2\big[1 + (1+\sqrt{2})^2\big] + 2\cdot 32 + 2\big[1 + (\sqrt{2}-1)^2\big] + 256.$$

Ora $(1+\sqrt{2})^2 = 3+2\sqrt{2}$ e $(\sqrt{2}-1)^2 = 3-2\sqrt{2}$, dunque i due contributi valgono $2(4+2\sqrt{2}) + 2(4-2\sqrt{2}) = 16$, e

$$\sum_k |Y[k]|^2 = 784 + 16 + 64 + 256 = 1\,120 = \sum_k |X[k]|^2.$$

Il valore è *identico* a quello dell'Esempio 23.8: e non per caso, perché $\sum_n |v[n]|^2 = \sum_n |x[n]|^2 = 140$ (una permutazione non cambia la somma dei moduli quadri) e Parseval lega le due somme (Teorema 22.6). ✓(nel senso che il controllo passa, pur essendo il risultato sbagliato).

Passo 5 — il controllo che smaschera l'errore. Tre controlli funzionano:

(i) *la componente $k=0$ non basta* ($Y[0] = 28 = X[0]$: la somma dei campioni non dipende dall'ordine), ma *la componente $k = N/2$ sì*: $Y[4] = -16$ contro $X[4] = -4$. In generale $X[N/2] = \sum_n (-1)^n x[n]$ dipende dall'ordine;

(ii) *trasformare una sinusoide pura*: per $x[n] = \omega_N^{-n}$ la DFT corretta è N nel bin 1 e 0 altrove (Teorema 22.1); senza permutazione lo spettro è sparso su tutti i bin, e l'errore salta agli occhi;

(iii) *andata e ritorno*: applicare la FFT e poi la IFFT (Teorema 23.10) e confrontare con l'ingresso. Se la permutazione manca in entrambe, si riottiene $x \circ \rho_m \circ \rho_m = x$ e il controllo fallisce a sua volta: occorre allora confrontare con la DFT diretta, che è il controllo definitivo.

Controllo indipendente. Lo script Python conferma $Y = (28,\ -1+2{,}4142136i,\ -4+4i,\ -1+0{,}4142136i,\ -16,\ -1-0{,}4142136i,\ -4-4i,\ -1-2{,}4142136i)$ e $\sum_k |Y[k]|^2 = 1\,120{,}0$. ✓

Interpretazione. L'errore è «silenzioso» rispetto ai controlli energetici perché la permutazione è un'isometria: nessuna verifica che coinvolga solo norme può rilevarlo. È l'esempio pulito di un principio generale del collaudo numerico: un controllo invariante rispetto all'errore che si cerca non è un controllo.

Errori tipici. (1) Concludere «Parseval torna, quindi il codice è corretto»: Parseval è condizione necessaria, non sufficiente. (2) Applicare la permutazione *due* volte (una all'inizio e una alla fine): poiché ρ_m è un'involuzione, il risultato è di nuovo sbagliato, ma in modo diverso. (3) Usare ρ_m con m sbagliato: se si esegue una FFT a 8 punti con la permutazione a 16 bit si esce dall'intervallo degli indici.

Estensione. Si dimostri che, per un segnale reale, l'omissione della permutazione conserva anche la simmetria hermitiana (Teorema 22.7): dunque nemmeno quel controllo rileva l'errore. Quali proprietà dello spettro *non* sono invarianti per permutazione dei campioni?

23.16. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) La «trasformata veloce di Fourier» è

   A) una trasformata diversa dalla DFT, adatta ai segnali lunghi B) una famiglia di algoritmi che calcola *esattamente* la DFT C) un'approssimazione della DFT accurata al 99% D) la DFT di un segnale campionato a frequenza doppia

2. (Ipotesi) Nella dimostrazione del Teorema 23.2, l'ipotesi che E e O siano DFT a $N/2$ punti serve a

   A) garantire $|\omega_N| = 1$ B) poter usare $E[k + N/2] = E[k]$ e $O[k + N/2] = O[k]$ C) rendere indipendenti le farfalle di uno stesso stadio D) assicurare che N sia pari

3. (Calcolo simbolico) Il numero di moltiplicazioni complesse *non banali* eseguite dalla FFT radix-2 su $N = 2^m$ vale

   A) $\frac{N}{2}\log_2 N$ B) $N \log_2 N$ C) $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ D) $N^2 - (N-1)^2$

4. (Calcolo numerico) Per $N = 1\,024$ le moltiplicazioni complesse non banali della FFT radix-2 sono

   A) 5 120 B) 10 240 C) 3 586 D) 1 048 576

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 23.2 il segno meno di $X[k + N/2] = E[k] - \omega_N^k O[k]$ proviene

   A) dalla convenzione grafica con cui si disegna la farfalla B) dall'identità $\omega_N^{N/2} = -1$, usata insieme alla periodicità di E e O C) dal fatto che gli indici dispari contribuiscono con segno opposto D) dal coniugio che compare nella formula d'inversione

6. (Diagnosi di errore) Un'implementazione della FFT iterativa dimentica il passo (P) di permutazione bit-reversal. Quale dei seguenti controlli *non* rileva l'errore?

   A) il confronto con la DFT calcolata dalla definizione B) l'identità di Parseval C) la trasformata di $x[n] = \omega_N^{-n}$, che deve dare N nel bin 1 e 0 altrove D) il confronto con `numpy.fft.fft`

7. (Trasferimento) Per $N = 6$ la fattorizzazione del Teorema 23.11 con $N_1 = 2$, $N_2 = 3$ richiede

   A) 3 DFT di lunghezza 2, poi 6 fattori di rotazione, poi 2 DFT di lunghezza 3 B) 2 DFT di lunghezza 3 e nient'altro C) 6 DFT di lunghezza 1 e una permutazione D) un allungamento con zeri fino a 8 e una FFT radix-2

8. (Fonte e metacognizione) L'articolo che nel 1965 rese noto l'algoritmo, con la sua collocazione esatta, è

   A) J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), pp. 297–301 B) C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, SIAM, 1992 C) M. Frigo, S. G. Johnson, *The Design and Implementation of FFTW3*, *Proceedings of the IEEE* **93** (2005), pp. 216–231 D) M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, *IEEE ASSP Magazine* **1** (1984), pp. 14–21

23.17. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* il Teorema 23.3 afferma l'uguaglianza $\mathcal{A}_N(x) = \mathrm{DFT}_N\{x\}$, senza alcun termine di errore: in aritmetica esatta i due procedimenti danno gli stessi numeri. «Famiglia» perché radix-2 DIT, DIF, mixed-radix, Bluestein e Rader sono algoritmi diversi che calcolano tutti la stessa cosa. *Distrattori:* A confonde algoritmo e trasformata, l'errore concettuale più comune del capitolo; C attribuisce alla FFT un errore di troncamento che non ha (l'unico errore è quello di arrotondamento, ed è *minore* di quello del calcolo diretto, Teorema 23.13); D confonde la lunghezza del blocco con la frequenza di campionamento. *Errore diagnosticato:* non distinguere l'oggetto matematico dal procedimento che lo calcola. *Fonte:* Briggs e Henson, *The DFT: An Owner's Manual*, Capitolo 10 «The Fast Fourier Transform», pp. 379–399. *Prerequisito:* Definizione 22.1. *Recupero:* rifare l'Esempio 23.5, espandendo $X[2]$ fino ai campioni e verificando che i coefficienti sono quelli della definizione.
2) B. *Razionale:* il Passo 2 di quella dimostrazione usa $E[k+L] = E[k]$, che vale perché E è una DFT a L punti e $\omega_L^L = 1$ (Lemma 23.1(ii)); senza questa periodicità l'indice $k + N/2$ uscirebbe dal dominio di E e la formula non si chiuderebbe. *Distrattori:* A è vero ma irrilevante ($|\omega_N| = 1$ vale sempre, e serve altrove, nel Lemma 23.6); C è una proprietà dell'implementazione, non un'ipotesi del teorema; D è un'ipotesi *sulla sezione*, non ciò a cui serve l'ipotesi in questione. *Errore diagnosticato:* non saper individuare a quale passo serve una data ipotesi. *Fonte:* Oppenheim e Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª ed., Capitolo 9. *Prerequisito:* Proposizione 22.1. *Recupero:* riscrivere il Passo 2 supponendo per assurdo E non periodica e individuare esattamente dove il conto si rompe.
3) C. *Razionale:* è il Corollario 23.4: dalle $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni totali si sottraggono le $N-1$ con fattore 1 e le $\frac{N}{2}-1$ con fattore $-i$ (Proposizione 23.5). *Distrattori:* A è il totale delle moltiplicazioni, banali comprese; B è il numero di *addizioni*; D vale $2N-1$, cioè il numero di fattori uguali a 1 nella *matrice* della DFT, non nella FFT. *Errore diagnosticato:* confondere i quattro conteggi del capitolo. *Fonte:* Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Capitolo 1 «The Radix-2 Frameworks», pp. 1–75. *Prerequisito:* Teorema 23.5. *Recupero:* ricavare la formula per $N = 16$ contando a mano i fattori dei quattro stadi.
4) C. *Razionale:* con $N = 1\,024$ e $m = 10$, $\frac{N}{2}m - \frac{3N}{2} + 2 = 5\,120 - 1\,536 + 2 = 3\,586$. *Distrattori:* A è $\frac{N}{2}\log_2 N = 5\,120$, cioè il conteggio senza eliminare i fattori banali; B è $N\log_2 N = 10\,240$, il numero di addizioni; D è $N^2 = 1\,048\,576$, il conteggio del calcolo diretto. *Errore diagnosticato:* leggere la colonna sbagliata della Tabella 23.1. *Fonte:* Corollario 23.4 e verifica con script. *Prerequisito:* $\log_2 1\,024 = 10$. *Recupero:* rifare il conto per $N = 256$ (risposta: 642) e per $N = 4\,096$ (risposta: 18 434), controllando sulla tabella.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* il Passo 3 della dimostrazione calcola $\omega_N^{k+N/2} = \omega_N^k \omega_N^{N/2} = -\omega_N^k$ usando il Lemma 23.1(iv); il Passo 2 usa la periodicità. Servono entrambi: l'identità sui fattori da sola non basterebbe, perché il primo membro contiene $E[k+N/2]$ e non $E[k]$. *Distrattori:* A scambia una figura per una prova ed è esattamente ciò che l'Osservazione 23.4 mette in guardia dal fare; C è una frase priva di contenuto (gli indici dispari contribuiscono con il fattore ω_N^k, non con un segno); D confonde questo teorema con il Teorema 23.10. *Errore diagnosticato:* sostituire una dimostrazione con un'analogia visiva. *Fonte:* Cooley e Tukey (1965), pp. 297–301; qui Teoremi 23.1 e 23.2. *Prerequisito:* Lemma 23.1. *Recupero:* rifare

il conto con la convenzione $e^{+2\pi i/N}$ e verificare che il segno meno resta (perché $e^{+i\pi} = -1$ come $e^{-i\pi}$), mentre cambia il fattore di rotazione.
6) B. *Razionale:* omettere (P) fa calcolare $\mathrm{DFT}_N\{x \circ \rho_m\}$; una permutazione dei campioni non cambia $\sum_n |x[n]|^2$, quindi per il Teorema 22.6 non cambia nemmeno $\sum_k |X[k]|^2$: Parseval è soddisfatta dallo spettro sbagliato, come mostrato numericamente nell'Esercizio svolto 23.6 ($\sum_k |Y[k]|^2 = 1\,120 = \sum_k |X[k]|^2$). *Distrattori:* A, C e D confrontano *valore per valore* con un calcolo indipendente e rilevano subito la discrepanza (per esempio $Y[4] = -16$ contro $X[4] = -4$). *Errore diagnosticato:* usare come verifica una quantità invariante rispetto all'errore che si cerca. *Fonte:* Briggs e Henson, Capitolo 6 «Errors in the DFT», pp. 179–234; qui Buonapratica della Sezione 23.6. *Prerequisito:* Teorema 22.6, Lemma 23.4. *Recupero:* eseguire i tre controlli (i)–(iii) dell'Esercizio svolto 23.6 su $N = 4$.
7) A. *Razionale:* con $N_1 = 2$ e $N_2 = 3$ il Teorema 23.11 prescrive $N_2 = 3$ DFT di lunghezza $N_1 = 2$, poi $N_1 N_2 = 6$ moltiplicazioni per $\omega_6^{k_1 n_2}$, poi $N_1 = 2$ DFT di lunghezza $N_2 = 3$; è esattamente quanto svolto nell'Esempio 23.11. *Distrattori:* B dimentica la prima fase e i fattori di rotazione; C descrive il radix-2 completo, che qui non si applica perché 6 non è potenza di due; D è una strada *diversa* e lecita, ma cambia i punti in cui si campiona lo spettro (Osservazione 23.10) e quindi non calcola la DFT a 6 punti. *Errore diagnosticato:* credere che lo zero-padding sia una via sempre equivalente per ottenere la stessa trasformata. *Fonte:* Van Loan, Capitolo 2 «General Radix Frameworks», pp. 76–120. *Prerequisito:* Teorema 23.11, divisione euclidea. *Recupero:* rifare l'Esempio 23.11 scambiando i ruoli, cioè con $N_1 = 3$ e $N_2 = 2$, e verificare che il risultato è lo stesso.
8) A. *Razionale:* è l'articolo originale, verificato su Crossref (DOI 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1). *Distrattori:* B è la monografia di riferimento moderna, non l'articolo del 1965; C è l'articolo su FFTW, del 2005, citato nell'Osservazione 23.14; D è l'articolo storico che documenta la priorità di Gauss (1805) e i vari riscopritori, citato per il contesto e non per l'algoritmo. *Errore diagnosticato:* citare a memoria, confondendo la fonte primaria con le fonti secondarie. *Fonte:* l'ambiente *Fonti* di questo capitolo, voci [1], [2], [5] e [7]. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* verificare i quattro riferimenti su un archivio bibliografico e annotare per ciascuno che cosa contiene e che cosa non contiene.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
Esercizio 23.1. *(a)* $N = 32$, $m = 5$. Calcolo diretto: $N^2 = 1\,024$ moltiplicazioni e $N(N-1) = 992$ addizioni. FFT: $\frac{N}{2}m = 80$ moltiplicazioni e $Nm = 160$ addizioni; non banali $80 - \frac{3 \cdot 32}{2} + 2 = 80 - 48 + 2 = 34$. (Lo script che conta le farfalle conferma 80, 160 e 34.) *(b)* Per la Proposizione 23.5 i fattori uguali a 1 sono $N - 1$ e quelli uguali a $-i$ sono $\frac{N}{2} - 1$; i punti (iii) escludono -1 e $+i$, e le due famiglie sono disgiunte perché $1 \neq -i$. Totale $(N-1) + (\frac{N}{2} - 1) = \frac{3N}{2} - 2$. *(c)* Si vuole $N^2 \geq 10 \cdot \frac{N}{2} \log_2 N$, cioè $2N \geq 10\,m$, cioè $2^{m+1} \geq 10m$. Per $m = 4$: $32 < 40$, falso; per $m = 5$: $64 \geq 50$, vero. Dunque il minimo è $N = 32$, dove il rapporto vale 12,80, coerente con la Tabella 23.1 (a $N = 16$ vale 8,00). *(d)* $N = 2^{20} = 1\,048\,576$. Calcolo diretto: $N^2 = 1\,099\,511\,627\,776$ moltiplicazioni, cioè 10 995,12 s, ovvero 3,0542 ore. FFT: 8 912 898 moltiplicazioni non banali, cioè 0,0891 s (0,1049 s contando anche quelle banali). Il secondo numero non è una previsione del tempo reale perché ignora gli accessi in memoria, che per N di questo ordine dominano (Osservazione 23.14).
Esercizio 23.2. *(a)* $m = 2$, $\rho_2 = (0, 2, 1, 3)$; vettore riordinato $(1, 0, 2, -1)$. *(b)* Stadio 1 ($\omega_2^0 = 1$): $1 + 0 = 1$, $1 - 0 = 1$, $2 + (-1) = 1$, $2 - (-1) = 3$, cioè $(1, 1, 1, 3)$. Stadio 2 ($\omega_4^0 = 1$, $\omega_4^1 = -i$): $X[0] = 1 + 1 = 2$, $X[1] = 1 + (-i) \cdot 3 = 1 - 3i$, $X[2] = 1 - 1 = 0$, $X[3] = 1 - (-i) \cdot 3 = 1 + 3i$. *(c)* Dalla definizione: $X[0] = 1 + 2 + 0 - 1 = 2$; $X[1] = 1 + 2(-i) + 0(-1) + (-1)(i) = 1 - 3i$; $X[2] = 1 - 2 + 0 + 1 = 0$; $X[3] = \overline{X[1]} = 1 + 3i$.

Coincidono. *(d)* $\sum_n |x[n]|^2 = 1+4+0+1 = 6$ e $\frac{1}{4}\sum_k |X[k]|^2 = \frac{1}{4}(4+10+0+10) = 6$. ✓Devono essere reali $X[0]$ e $X[2]$, cioè i bin $k = 0$ e $k = N/2$, per il Corollario 22.8; e in effetti valgono 2 e 0. *(e)* $\overline{X} = (2, 1+3i, 0, 1-3i)$; $\mathcal{A}_4(\overline{X}) = (4, 8, 0, -4)$; coniugando e dividendo per 4 si riottiene $(1, 2, 0, -1)$. *(f)* I fattori usati sono $\omega_2^0 = 1$ (due volte), $\omega_4^0 = 1$ e $\omega_4^1 = -i$: tutti banali. La formula dà $\frac{4}{2}\cdot 2 - \frac{3\cdot 4}{2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. ✓

Esercizio 23.3. *(a)* Le tre sottosuccessioni $\big(x[3n_1+n_2]\big)_{n_1=0,1,2,3}$ raccolgono gli indici $\{0,3,6,9\}$, $\{1,4,7,10\}$ e $\{2,5,8,11\}$, dunque valgono $(1,0,1,0)$ per $n_2 = 0$ e $(0,0,0,0)$ per $n_2 = 1$ e $n_2 = 2$. Le loro DFT a 4 punti sono $G[\cdot,0] = (2,0,2,0)$ — perché $\sum_{n_1} v[n_1]\omega_4^{n_1 k_1} = 1 + \omega_4^{2k_1} = 1 + (-1)^{k_1}$ — e $G[\cdot,1] = G[\cdot,2] = (0,0,0,0)$. I fattori $\omega_{12}^{k_1\cdot 0}$ valgono tutti 1, quindi $\widetilde{G} = G$; e nelle quattro DFT di lunghezza 3 sopravvive il solo addendo $n_2 = 0$, cosicché $X[k_1 + 4k_2] = G[k_1, 0]$ per ogni k_2. Ne segue

$$Y = (2,0,2,0,2,0,2,0,2,0,2,0),$$

che coincide con il calcolo diretto: infatti x ha due sole componenti non nulle e $Y[k] = x[0] + x[6]\,\omega_{12}^{6k} = 1 + (\omega_{12}^6)^k = 1 + (-1)^k$, per il Lemma 23.1(iv). *(b)* Mixed-radix $12 = 4\cdot 3$: le tre DFT di lunghezza 4 fatte con il radix-2 costano 0 moltiplicazioni non banali e 8 addizioni ciascuna; i 12 fattori $\omega_{12}^{k_1 n_2}$ sono banali in 6 casi ($k_1 = 0$ oppure $n_2 = 0$) e non banali negli altri 6; le quattro DFT di lunghezza 3 costano 4 moltiplicazioni non per 1 e 6 addizioni ciascuna. Totale: $0 + 6 + 16 = 22$ moltiplicazioni non banali e $24 + 24 = 48$ addizioni, contro le 144 moltiplicazioni (104 non per 1) e 132 addizioni del calcolo diretto. Zero-padding a $N' = 16$: 10 moltiplicazioni non banali e 64 addizioni — meno moltiplicazioni, più addizioni. Ma *non* calcola la stessa cosa: la DFT a 16 punti campiona la DTFT in 16 punti equispaziati diversi dai 12 della DFT a 12 punti, e solo $Z[0] = Y[0]$ coincide (Proposizione 23.6 vale per il raddoppio, non per $12 \to 16$). Se servono i 12 bin veri, la sola strada è il mixed-radix. *(c)* Radici primitive modulo 5: $g = 2$ (potenze $1,2,4,3$) e $g = 3$ (potenze $1,3,4,2$); $g = 4$ non lo è (potenze $1,4,1,4$). Con $g = 2$: $A = (x[1], x[2], x[4], x[3])$, $C = (\omega_5, \omega_5^2, \omega_5^4, \omega_5^3)$, $B = \big(X[1] - x[0],\ X[2] - x[0],\ X[4] - x[0],\ X[3] - x[0]\big)$, e $B[v] = \sum_{u=0}^{3} A[u]\, C[\langle u+v\rangle_4]$. *(d)* $M = 16 \geq 2\cdot 5 - 1 = 9$. Con $b_j = e^{-i\pi j^2/5}$: $u = (x[0]b_0, \dots, x[4]b_4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$; v ha componenti non nulle solo per $j \in \{0,1,2,3,4\}$, dove vale $\overline{b_j}$, e per $j \in \{12,13,14,15\}$, dove vale $\overline{b_{j-16}}$. La condizione $M \geq 2N-1$ serve perché i due blocchi non si sovrappongano: se fosse $M = 8$, gli indici $M - N + 1 = 4$ e $N - 1 = 4$ coinciderebbero e $v[4]$ dovrebbe valere due cose diverse.

23.18. Formulario del capitolo

Fattori di rotazione. $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ (nella letteratura W_N).

$$\omega_N^j = 1 \iff N \mid j; \qquad \omega_N^{2j} = \omega_{N/2}^j; \qquad \omega_N^{N/2} = -1; \qquad \omega_N^{N/4} = -i\ (4 \mid N); \qquad \omega_{dN}^{dj} = \omega_N^j.$$

Radici ottave: $\omega_8 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$, $\omega_8^2 = -i$, $\omega_8^3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, $\omega_8^4 = -1$.

Decomposizione radix-2 e farfalla. Con $N = 2L$, $e[r] = x[2r]$, $o[r] = x[2r+1]$, $E = \mathrm{DFT}_L\{e\}$, $O = \mathrm{DFT}_L\{o\}$:

$$X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k], \qquad X\Big[k + \tfrac{N}{2}\Big] = E[k] - \omega_N^k O[k], \qquad k = 0, \dots, L-1.$$

$$\mathcal{B}_w(a,b) = (a+wb,\ a-wb), \qquad B_w = \begin{pmatrix} 1 & w \\ 1 & -w \end{pmatrix}, \qquad B_w^* B_w = 2I_2\ (|w| = 1), \qquad \|B_w\|_2 = \sqrt{2}.$$

Decimazione in frequenza: $\alpha[n] = x[n] + x[n+L]$, $\beta[n] = (x[n] - x[n+L])\omega_N^n$,

$$X[2k] = \mathrm{DFT}_L\{\alpha\}[k], \qquad X[2k+1] = \mathrm{DFT}_L\{\beta\}[k].$$

Costo. Calcolo diretto: N^2 moltiplicazioni, $N(N-1)$ addizioni. Ricorrenze: $M(N) = 2M(N/2) + \frac{N}{2}$, $A(N) = 2A(N/2) + N$, $M(1) = A(1) = 0$; $T(N) = 2T(N/2) + cN$, $T(1) = c_0 \;\Rightarrow\; T(N) = cN\log_2 N + c_0 N$.

$$M(N) = \frac{N}{2}\log_2 N, \qquad A(N) = N\log_2 N, \qquad M^{**}(N) = \frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2.$$

Fattori banali: $N-1$ uguali a 1, $\frac{N}{2}-1$ uguali a $-i$, in totale $\frac{3N}{2}-2$. Per $N=8$: 12 moltiplicazioni (2 non banali), 24 addizioni. Per $N = 1\,024$: 5 120 (3 586 non banali) e 10 240.

Bit-reversal, fattorizzazione, IFFT. Con $n = \sum_{t<m} b_t(n)2^t$ e $N = 2^m$:

$$\rho_m(n) = \sum_{t=0}^{m-1} b_t(n)\, 2^{\,m-1-t}, \qquad \rho_m \circ \rho_m = \mathrm{id}; \qquad \rho_3 = (0,4,2,6,1,5,3,7).$$

$$W_N = A_m A_{m-1}\cdots A_1 P_\rho, \qquad \|A_s\|_2 = \sqrt{2}, \qquad \|W_N\|_2 = \sqrt{N}.$$

$$\mathcal{F}_N^{-1} X = \frac{1}{N}\,\overline{\mathrm{DFT}_N\{\overline{X}\}} = \frac{1}{N}\,\mathrm{swap}\Big(\,\mathrm{DFT}_N\,\{\mathrm{swap}(X)\}\Big).$$

Raggio misto, Bluestein, Rader. Con $N = N_1N_2$, $n = N_2n_1 + n_2$, $k = k_1 + N_1k_2$:

$$X[k_1 + N_1k_2] = \sum_{n_2=0}^{N_2-1} \omega_N^{k_1n_2} \left(\sum_{n_1=0}^{N_1-1} x[N_2n_1+n_2]\,\omega_{N_1}^{n_1k_1} \right) \omega_{N_2}^{n_2k_2}.$$

Bluestein, con $b_j = e^{-i\pi j^2/N}$ e $2nk = n^2 + k^2 - (k-n)^2$:

$$X[k] = b_k \sum_{n=0}^{N-1} (x[n]b_n)\overline{b_{k-n}} = b_k\,(u \circledast v)[k], \qquad M \geq 2N-1.$$

Rader (p primo, g radice primitiva): $A[u] = x[\langle g^u\rangle_p]$, $C[v] = \omega_p^{\langle g^v\rangle_p}$, $X[\langle g^v\rangle_p] - x[0] = \sum_{u=0}^{p-2} A[u]\,C[\langle u+v\rangle_{p-1}]$.

Errore di arrotondamento. Sotto l'ipotesi (M) con costante $\eta = O(u)$:

$$\frac{\|\widehat{X} - X\|_2}{\|X\|_2} \leq (1+\eta)^m - 1 \leq (e-1)\,m\,\eta < 1{,}72\,\eta\log_2 N \qquad (m\eta \leq 1),$$

contro un limite proporzionale a Nu per la somma diretta. Doppia precisione: $u = 2^{-53} = 1{,}1102230\cdot 10^{-16}$.

I numeri dell'esempio $N = 8$, $x = (0,1,\ldots,7)$.

$$X = \Big(28,\ -4{+}i(4{+}4\sqrt{2}),\ -4{+}4i,\ -4{+}i(4\sqrt{2}{-}4),\ -4,\ -4{-}i(4\sqrt{2}{-}4),\ -4{-}4i,\ -4{-}i(4{+}4\sqrt{2})\Big),$$

con $4+4\sqrt{2} = 9{,}6568542$ e $4\sqrt{2}-4 = 1{,}6568542$; $X[k] = \dfrac{8}{\omega_8^k - 1}$ per $k \neq 0$; $\sum_n |x[n]|^2 = 140$, $\sum_k |X[k]|^2 = 1\,120$. Per $N = 6$ e $y = (1, \ldots, 6)$: $X = (21,\ -3 + 3\sqrt{3}i,\ -3 + \sqrt{3}i,\ -3,\ -3 - \sqrt{3}i,\ -3 - 3\sqrt{3}i)$, con $3\sqrt{3} = 5{,}1961524$ e $\sqrt{3} = 1{,}7320508$.

Fonti e bibliografia

[1] J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), n. 90, pp. 297–301, American Mathematical Society. DOI `10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1`. È l'articolo che rese l'algoritmo di dominio pubblico e la fonte dei Teoremi 23.1, 23.2 e 23.3, qui riesposti e dimostrati per esteso. *Verificata il 6 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, volume, fascicolo, anno e pagine controllati uno per uno).

[2] C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1992, ISBN 978-0-89871-285-8, DOI `10.1137/1.9781611970999`. Capitolo 1 «The Radix-2 Frameworks», pp. 1–75 (fonte del modello di costo della Definizione 23.1, del conteggio del Teorema 23.5 e della fattorizzazione matriciale del Corollario 23.9); Capitolo 2 «General Radix Frameworks», pp. 76–120 (fonte del Teorema 23.11); Capitolo 3 «High-Performance Frameworks», pp. 121–187 (memoria e cache, Osservazione 23.14); Capitolo 4 «Selected Topics», pp. 188–258 (Bluestein e Rader, Proposizione 23.7 e Teorema 23.12). *Verificata il 6 settembre 2026* (registro Crossref del DOI del volume e dei DOI dei singoli capitoli, con i rispettivi intervalli di pagine).

[3] W. L. Briggs, V. E. Henson, *The DFT: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1995, ISBN 978-0-89871-342-8, DOI `10.1137/1.9781611971514`. Capitolo 2 «The Discrete Fourier Transform», pp. 15–64; Capitolo 3 «Properties of the DFT», pp. 65–116; Capitolo 6 «Errors in the DFT», pp. 179–234 (fonte del quadro dell' Osservazione 23.13); Capitolo 10 «The Fast Fourier Transform», pp. 379–399 (esposizione di riferimento della distinzione fra trasformata e algoritmo). *Verificata il 6 settembre 2026* (registro Crossref del DOI del volume e dei DOI dei singoli capitoli, con i rispettivi intervalli di pagine).

[4] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª edizione, Pearson, 2010, ISBN 978-0-13-198842-2, 1108 pagine. Capitolo 9: esposizione ingegneristica della decimazione nel tempo e in frequenza, del grafo di flusso e del riordinamento bit-reversal, e della convenzione di segno adottata anche qui (Osservazione 22.1 del Capitolo 22). *Verificata il 6 settembre 2026* (scheda catalografica Open Library dell'ISBN: autori, editore, anno e numero di pagine).

[5] M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, *IEEE ASSP Magazine* **1** (1984), n. 4, pp. 14–21. DOI `10.1109/MASSP.1984.1162257`. Ricostruisce la priorità di Gauss (manoscritto del 1805, pubblicato postumo) e la lunga catena di riscoperte indipendenti fra Ottocento e Novecento; è la fonte del quadro storico richiamato nel Capitolo 22, Sezione 22.10. *Verificata il 6 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[6] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2ª edizione, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2002, ISBN 978-0-89871-521-7, DOI `10.1137/1.9780898718027`. Capitolo 2 «Floating Point Arithmetic», pp. 35–60

(modello standard e unità di arrotondamento della Definizione 23.8); Capitolo 24 «The Fast Fourier Transform and Applications», pp. 451–457 (analisi dell'errore della FFT: è la fonte del fatto *importato* dichiarato nell'Osservazione 23.12). *Verificata il 6 settembre 2026* (registro Crossref del DOI del volume e dei DOI dei singoli capitoli, con i rispettivi intervalli di pagine).

[7] M. Frigo, S. G. Johnson, *The Design and Implementation of FFTW3*, *Proceedings of the IEEE* **93** (2005), n. 2, pp. 216–231. DOI `10.1109/JPROC.2004.840301`. Descrive la scelta automatica dell'algoritmo a tempo di esecuzione; citata come panorama nell' Osservazione 23.14, e non come fonte di alcun enunciato. *Verificata il 6 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[8] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press, Oxford, edizione del 2008, ISBN 978-0-19-921986-5, 621 pagine. Capitolo sulle congruenze e le radici primitive: è la fonte del fatto *importato* (esistenza di una radice primitiva modulo un primo) dichiarato nell'Osservazione 23.11. *Verificata il 6 settembre 2026* (scheda catalografica Open Library dell'ISBN: autori, editore, anno e numero di pagine).

Parte D

Segnali, controllo, telecomunicazioni

CAPITOLO 24

Segnali e sistemi lineari: campionamento e risposta in frequenza

Un sistema lineare tempo-invariante non ha memoria della propria storia: sa soltanto che cosa fa a un impulso. Tutto il capitolo discende da questa frase, che ha però bisogno di essere resa un enunciato: *quali* ipotesi trasformano «lineare e tempo-invariante» in «è una convoluzione», e con quale funzione. La risposta — Teorema 24.1 — è che basta la limitatezza dell'operatore da $L^1(\mathbb{R})$ nelle funzioni continue limitate, e che la funzione cercata è il rappresentante fornito dal teorema di rappresentazione di Riesz; l'*identità* è esclusa dall'ipotesi, e non per caso, perché la sua risposta impulsiva non è una funzione.

Da lì la catena si svolge in un ordine obbligato. Poiché la convoluzione diventa prodotto dopo la trasformata di Fourier (Teorema 19.4 del Capitolo 19), gli esponenziali complessi sono *autofunzioni* di ogni sistema LTI (Teorema 24.2 nel caso continuo, Teorema 24.3 in quello discreto) e l'autovalore associato a $e^{i\omega t}$ è, letteralmente, la trasformata della risposta impulsiva valutata in ω: la **risposta in frequenza**. È questo il motivo per cui l'analisi armonica e la teoria dei sistemi sono la stessa cosa scritta due volte, e non due discipline confinanti.

Sulla risposta impulsiva si leggono poi le due proprietà che decidono se un sistema è utilizzabile: la **stabilità BIBO**, che equivale alla sommabilità assoluta di h (Teorema 24.4, dimostrato nei due versi, il secondo costruendo l'ingresso che satura la disuguaglianza), e la **causalità**, che equivale all'annullarsi di h sul semiasse negativo (Teorema 24.5). Sulla risposta in frequenza si leggono invece le due grandezze che decidono se un sistema *deforma* un segnale: il **ritardo di fase** e il **ritardo di gruppo** (Definizione 24.9), e il Teorema 24.7 dimostra che un sistema a guadagno costante e fase esattamente lineare su tutta la banda del segnale lo restituisce identico a sé stesso, traslato nel tempo e riscalato: nessuna distorsione di forma d'onda.

La seconda metà del capitolo è dedicata al passaggio dal continuo al discreto. La Sezione 24.8 — ereditata dal Volume II e qui conservata parola per parola — dimostra che campionare nel tempo periodicizza lo spettro, e che se le repliche non si sovrappongono l'informazione è tutta lì; la Sezione 24.9 completa la dimostrazione con la *formula di ricostruzione* $x(t) = \sum_n x(nT)\,\mathrm{sinc}\big((t-nT)/T\big)$, ottenuta senza distribuzioni, con il solo sviluppo in serie di Fourier dello spettro sull'intervallo di banda; la Sezione 24.10 misura che cosa accade quando l'ipotesi cade, con un esempio numerico verificato campione per campione. L'ultima sezione definisce la **trasformata di Hilbert** e il **segnale analitico**, dimostra che il secondo sopprime le frequenze negative (Teorema 24.11) e dichiara con precisione che cosa resta importato.

I risultati del Capitolo 19 — proprietà algebriche (Teorema 19.3), teorema di convoluzione (Teorema 19.4), inversione (Teorema 19.9), Plancherel (Corollario 19.4), seno cardinale (Proposizione 19.2) — e quelli del Capitolo 21 sul caso discreto — sistemi LTI discreti (Definizione 21.2), convoluzione (Proposizione 21.1), stabilità BIBO (Teorema 21.10), DTFT (Definizione 21.5) — sono qui richiamati e usati, mai ridimostrati. Il caso discreto della rappresentazione per convoluzione e della stabilità BIBO è già chiuso nel Capitolo 21: in questo capitolo si dimostra il caso *continuo*, che là non compare, e il caso discreto è richiamato dove serve per il confronto.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con tre passaggi di livello **D**: la dimostrazione del Teorema 24.1 (che usa la dualità $(L^1)^* = L^\infty$), la dimostrazione della formula di ricostruzione (Teorema 24.9) e la Sezione 24.11 sul segnale analitico.
Prerequisiti interni. Trasformata di Fourier su $L^1(\mathbb{R})$, sue proprietà algebriche, teorema di convoluzione, formula di inversione, teorema di Plancherel, rettangolo e seno cardinale, pettine di Dirac (Capitolo 19: Definizione 19.1, Proposizione 19.1, Teorema 19.1, Teorema 19.3, Lemma 19.3, Teorema 19.4, Teorema 19.9, Corollario 19.4, Definizione 19.4, Proposizione 19.2); convergenza in L^2 delle serie di Fourier e completezza del sistema trigonometrico (Teorema 17.1 del Capitolo 17); sistemi LTI discreti, convoluzione discreta, stabilità BIBO discreta e DTFT (Capitolo 21: Definizione 21.2, Proposizione 21.1, Definizione 21.6, Teorema 21.10, Definizione 21.5, Teorema 21.6).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- integrale di Lebesgue su $\mathbb{R}$: misurabilità, teorema della convergenza dominata, teorema della convergenza monotona, teorema di Fubini–Tonelli;
- gli spazi $L^p(\mathbb{R})$ per $p = 1, 2, \infty$ e le loro norme; la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz;
- il **teorema di rappresentazione di Riesz** per il duale di L^1 su uno spazio di misura σ-finito, cioè $\left(L^1(\mathbb{R})\right)^* \cong L^\infty(\mathbb{R})$ con uguaglianza delle norme: è usato una sola volta, nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 24.1, ed è dichiarato *importato* nell'Osservazione 24.3;
- derivazione sotto il segno di integrale (per il calcolo del ritardo di gruppo di esempi espliciti, dove le ipotesi sono verificate caso per caso).

Tutto il resto è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Riconoscere quando un modello è LTI e quando non lo è, con controesempi espliciti; dedurre la rappresentazione per convoluzione da ipotesi verificabili, invece di postularla; usare la proprietà di autofunzione per calcolare l'uscita a regime senza mai eseguire un integrale di convoluzione; decidere la stabilità e la causalità guardando la sola risposta impulsiva; distinguere il ritardo di fase dal ritardo di gruppo e sapere quale dei due dice se la forma d'onda sopravvive; scegliere una frequenza di campionamento con un criterio, e sapere calcolare la frequenza fittizia che compare quando il criterio è violato; definire l'inviluppo e la frequenza istantanea di un segnale a banda stretta senza confonderli con ciò che non sono.

Attenzione. Convenzioni e notazioni del capitolo.

- Si mantiene la convenzione del Capitolo 19: per $f \in L^1(\mathbb{R})$

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}\{f\}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega,$$

  dove ω è la *pulsazione* in radianti al secondo. La *frequenza* in hertz è $f = \omega/2\pi$; quando serve distinguerla dal nome di una funzione la si chiama ν.
- σ_a è l'operatore di traslazione, $(\sigma_a x)(t) = x(t-a)$: $a > 0$ è un *ritardo*. Vale $\sigma_a \sigma_b = \sigma_{a+b}$ e $\sigma_0 = \mathrm{id}$.
- u è il gradino unitario di Heaviside: $u(t) = 1$ per $t \geq 0$ e $u(t) = 0$ per $t < 0$.
- Il seno cardinale è quello *normalizzato* della Definizione 19.4:

$$\mathrm{sinc}(v) = \frac{\sin(\pi v)}{\pi v} \quad (v \neq 0), \qquad \mathrm{sinc}(0) = 1,$$

  che si annulla in tutti gli interi non nulli. Buona parte della letteratura ingegneristica scrive sinc per $\sin v/v$: la traduzione è $\mathrm{sinc}_{\mathrm{qui}}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v)$.
- sgn è la funzione segno: $\mathrm{sgn}(\omega) = 1$ per $\omega > 0$, -1 per $\omega < 0$, 0 per $\omega = 0$.

- Le lettere x e y denotano sempre ingresso e uscita, h la risposta impulsiva, $H = \hat{h}$ la risposta in frequenza. Nel caso discreto si scrive $x[n]$ con le parentesi quadre e Ω per la pulsazione normalizzata, come nel Capitolo 21.
- «Quasi ovunque» (q.o.) significa: fuori da un insieme di misura di Lebesgue nulla. Due funzioni uguali q.o. definiscono lo stesso elemento di L^p e lo stesso sistema.

24.1. Segnali e sistemi: linearità e invarianza nel tempo

Definizione 24.1: Spazi di segnali. Un **segnale a tempo continuo** è una funzione $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ misurabile secondo Lebesgue. Si useranno gli spazi

$$L^1(\mathbb{R}) = \Big\{x :\ \|x\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |x(t)|\,dt < \infty\Big\}, \qquad L^2(\mathbb{R}) = \Big\{x :\ \|x\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} |x(t)|^2\,dt < \infty\Big\},$$

$$L^\infty(\mathbb{R}) = \{x :\ \|x\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{t\in\mathbb{R}} |x(t)| < \infty\},$$

e inoltre $C_b(\mathbb{R})$, lo spazio delle funzioni *continue e limitate* con la norma $\|x\|_\infty = \sup_t |x(t)|$, e $C_c(\mathbb{R})$, quello delle funzioni continue a supporto compatto. Un segnale di $L^\infty(\mathbb{R})$ si dice **limitato**. Il **supporto** di x è la chiusura di $\{t :\ x(t) \neq 0\}$; il segnale è **causale** se il suo supporto è contenuto in $[0, +\infty)$.

Osservazione 24.1: Perché tre spazi e non uno. *I tre spazi rispondono a tre domande fisiche diverse e non sono confrontabili fra loro: L^1 raccoglie i segnali di* area *finita (un impulso di corrente trasferisce una carica finita), L^2 quelli di* energia *finita, L^∞ quelli di* ampiezza *limitata. Nessuna inclusione vale fra L^1 e L^2 su $\mathbb{R}$: la funzione $t \mapsto t^{-1/2}\mathbf{1}_{(0,1)}(t)$ sta in L^1 e non in L^2, perché $\int_0^1 t^{-1/2}dt = 2$ mentre $\int_0^1 t^{-1}dt = +\infty$; la funzione $t \mapsto (1+|t|)^{-1}$ sta in L^2 e non in L^1, perché $\int_{\mathbb{R}}(1+|t|)^{-2}dt = 2$ mentre $\int_{\mathbb{R}}(1+|t|)^{-1}dt = +\infty$. Un segnale sinusoidale, che è il protagonista di tutto il capitolo, non sta né in L^1 né in L^2: sta in L^∞, e questo è esattamente il motivo per cui il Teorema 24.2 va enunciato lì.*

Definizione 24.2: Sistema, traslazione, sistema LTI. Siano X e Y due spazi di segnali chiusi per combinazioni lineari e per traslazioni, dove la **traslazione** di passo $a \in \mathbb{R}$ è

$$(\sigma_a x)(t) = x(t-a).$$

Un **sistema** è un'applicazione $\mathcal{T} : X \to Y$. Esso è

(L) **lineare** se $\mathcal{T}(\alpha x + \beta y) = \alpha\,\mathcal{T}x + \beta\,\mathcal{T}y$ per ogni $x, y \in X$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;

(TI) **tempo-invariante** se $\mathcal{T}(\sigma_a x) = \sigma_a(\mathcal{T}x)$ per ogni $x \in X$ e ogni $a \in \mathbb{R}$.

Se valgono entrambe, $\mathcal{T}$ è un **sistema lineare tempo-invariante**, in breve un sistema **LTI**.

Esempio 24.1: Quattro sistemi LTI e tre che non lo sono. Sono LTI.

(a) Il *ritardo puro* $\mathcal{T}_{t_0}x = \sigma_{t_0}x$, cioè $y(t) = x(t-t_0)$. Linearità: immediata dalla definizione di σ_{t_0}. Invarianza: $\sigma_{t_0}\sigma_a = \sigma_{t_0+a} = \sigma_a\sigma_{t_0}$.

(b) L'*amplificatore* $y = Kx$ con $K \in \mathbb{C}$ costante.

(c) La *media mobile* su una finestra di durata $T_0 > 0$: $y(t) = \frac{1}{T_0}\int_{t-T_0}^{t} x(s)\,ds$.

(d) Il *filtro RC* passa-basso, che a ogni ingresso limitato associa la soluzione limitata di $\tau\,y' + y = x$ con $\tau = RC$.

Non sono LTI.

(e) Il *quadratore* $y(t) = x(t)^2$: non è lineare. Con $x \equiv 1$ e $\alpha = 2$ si ha $\mathcal{T}(2x) \equiv 4$ mentre $2\,\mathcal{T}x \equiv 2$, e $4 \neq 2$.

(f) Il *modulatore* $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$ con $\omega_0 \neq 0$: è lineare ma non tempo-invariante. Si prenda $x \equiv 1$ e $a = \pi/\omega_0$: allora $\sigma_a x = x$, quindi $\mathcal{T}(\sigma_a x)(t) = \cos(\omega_0 t)$, mentre $\sigma_a(\mathcal{T}x)(t) = \cos(\omega_0 t - \pi) = -\cos(\omega_0 t)$. Le due funzioni differiscono, per esempio in $t = 0$, dove valgono 1 e -1.

(g) Il *campionatore* $x \mapsto \big(x(nT)\big)_{n\in\mathbb{Z}}$ della Sezione 24.8: è lineare, ma è invariante soltanto per le traslazioni multiple di T, non per tutte. È proprio questa invarianza *parziale* a produrre la periodicizzazione dello spettro del Teorema 24.8.

Osservazione 24.2: Il modello e la realtà. *Nessun dispositivo fisico è esattamente LTI: un amplificatore satura, un condensatore invecchia, un motore ha attrito statico. Il modello LTI è la* linearizzazione *del comportamento attorno a un punto di lavoro, valida finché le ampiezze restano piccole e la scala di tempo dell'esperimento è breve rispetto alla deriva dei parametri. Il guadagno di questa approssimazione è enorme e va detto una volta per tutte: dentro il modello LTI un sistema è descritto da* una sola funzione *— la risposta impulsiva — e la sua azione su qualunque ingresso si calcola con una moltiplicazione nel dominio della frequenza. Fuori dal modello nessuna di queste due frasi resta vera. Il criterio del cerchio del Capitolo 25, Sezione 25.6, è uno dei pochi strumenti che sopravvivono a una non linearità dichiarata.*

24.2. La rappresentazione per convoluzione

L'affermazione «un sistema LTI è la convoluzione con la propria risposta impulsiva» è vera, ma non è vera senza ipotesi, e le ipotesi non sono un dettaglio tecnico: sono esattamente ciò che distingue i sistemi la cui risposta impulsiva è una *funzione* da quelli in cui non lo è. Questa sezione enuncia e dimostra le due implicazioni: prima che ogni convoluzione è un sistema LTI (Proposizione 24.2), poi che ogni sistema LTI *limitato nel senso opportuno* è una convoluzione (Teorema 24.1).

Definizione 24.3: Convoluzione su $\mathbb{R}$. Date due funzioni misurabili $h, x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, la loro **convoluzione** è

$$(h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\, x(t-\tau)\, d\tau,$$

definita in ogni t per cui l'integrale converge assolutamente. È la stessa operazione della Definizione 19.3 del Capitolo 19.

Proposizione 24.1: Quando la convoluzione è definita ovunque.

(i) Se $h \in L^1(\mathbb{R})$ e $x \in L^\infty(\mathbb{R})$, allora $(h * x)(t)$ è definita per ogni $t \in \mathbb{R}$, vale

$$\big|(h * x)(t)\big| \le \|h\|_1\, \|x\|_\infty \qquad \text{per ogni } t,$$

e $h * x$ è uniformemente continua su $\mathbb{R}$; in particolare $h * x \in C_b(\mathbb{R})$.

(ii) Se $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ e $x \in L^1(\mathbb{R})$, valgono le stesse conclusioni con $\|h\|_\infty \|x\|_1$ al posto di $\|h\|_1\|x\|_\infty$.

(iii) In entrambi i casi $(h * x)(t) = (x * h)(t)$ per ogni t.

Dimostrazione. **(i), convergenza e stima.** Per ogni t fissato la funzione $\tau \mapsto h(\tau)x(t-\tau)$ è misurabile (prodotto di misurabili; $\tau \mapsto x(t-\tau)$ è misurabile perché composizione di x con l'affinità $\tau \mapsto t-\tau$, che manda insiemi di misura nulla in insiemi di misura nulla). Inoltre $|h(\tau)x(t-\tau)| \le |h(\tau)|\,\|x\|_\infty$ per quasi ogni τ, e il secondo membro è integrabile con integrale $\|h\|_1\|x\|_\infty$. Dunque l'integrale converge assolutamente e

$$|(h*x)(t)| \le \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)|\,|x(t-\tau)|\,d\tau \le \|h\|_1\|x\|_\infty.$$

(i), continuità uniforme. Con il cambiamento di variabile $u = t-\tau$ (una traslazione seguita da una riflessione: conserva la misura di Lebesgue) si scrive $(h*x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)\,x(u)\,du$. Perciò, per ogni t e ogni s,

$$|(h*x)(t+s)-(h*x)(t)| = \left|\int_{\mathbb{R}} [h(t+s-u)-h(t-u)]\,x(u)\,du\right| \le \|x\|_\infty \int_{\mathbb{R}} |h(t+s-u)-h(t-u)|\,du.$$

Nell'ultimo integrale si ponga $v = t-u$: esso diventa $\int_{\mathbb{R}} |h(v+s)-h(v)|\,dv = \|\sigma_{-s}h - h\|_1$, che non dipende da t. Per il Lemma 19.3 (continuità delle traslazioni in L^1) si ha $\|\sigma_{-s}h-h\|_1 \to 0$ per $s \to 0$. Dato $\varepsilon > 0$ esiste dunque $\delta > 0$ tale che $|s| < \delta$ implica $\|\sigma_{-s}h-h\|_1 < \varepsilon/(1+\|x\|_\infty)$, e allora $|(h*x)(t+s)-(h*x)(t)| < \varepsilon$ *per ogni* t: è la continuità uniforme. Insieme alla stima del punto precedente, $h*x \in C_b(\mathbb{R})$.
(ii). È il punto (i) con i ruoli scambiati, una volta osservato che, per il punto (iii), $h*x = x*h$: si applica (i) alla coppia (x,h) con $x \in L^1$ e $h \in L^\infty$.
(iii). Nel primo caso la sostituzione $u = t-\tau$, cioè $\tau = t-u$, è una biiezione di $\mathbb{R}$ in sé che conserva la misura di Lebesgue e ha $|d\tau| = |du|$; poiché l'integrale converge assolutamente, il cambiamento di variabile è lecito e

$$(h*x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)\,x(u)\,du = (x*h)(t).$$

Lo stesso conto vale nel secondo caso. □

Proposizione 24.2: Ogni convoluzione è un sistema LTI. *Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ e si definisca $\mathcal{T}_h x = h*x$ su $X = L^\infty(\mathbb{R})$. Allora $\mathcal{T}_h : L^\infty(\mathbb{R}) \to C_b(\mathbb{R})$ è lineare, tempo-invariante e limitata con*

$$\|\mathcal{T}_h x\|_\infty \le \|h\|_1\,\|x\|_\infty.$$

La stessa conclusione vale, con $\|h\|_\infty\|x\|_1$, per $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ e $\mathcal{T}_h : L^1(\mathbb{R}) \to C_b(\mathbb{R})$.

Dimostrazione. La buona posizione, la stima e l'appartenenza a $C_b(\mathbb{R})$ sono la Proposizione 24.1(i) (rispettivamente (ii)).
Linearità. Per ogni t e ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, la funzione $\tau \mapsto h(\tau)\big[\alpha x_1(t-\tau) + \beta x_2(t-\tau)\big]$ è somma di due funzioni assolutamente integrabili, dunque l'integrale si spezza:

$$\big(h*(\alpha x_1+\beta x_2)\big)(t) = \alpha \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x_1(t-\tau)\,d\tau + \beta \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x_2(t-\tau)\,d\tau = \alpha\,(h*x_1)(t) + \beta\,(h*x_2)(t).$$

Invarianza temporale. Per ogni $a \in \mathbb{R}$ e ogni t,

$$\big(h*(\sigma_a x)\big)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\,(\sigma_a x)(t-\tau)\,d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\,x(t-a-\tau)\,d\tau = (h*x)(t-a) = \big(\sigma_a(h*x)\big)(t),$$

dove il secondo passaggio è la definizione $(\sigma_a x)(s) = x(s-a)$ applicata con $s = t-\tau$, e il terzo è la definizione stessa di convoluzione valutata in $t-a$. □

Il viceversa è il risultato centrale della sezione. L'ipotesi che lo rende lecito è la *limitatezza* dell'operatore da L^1 in C_b: è essa a garantire che la risposta impulsiva sia una funzione, e non un oggetto più generale.

Teorema 24.1: Rappresentazione per convoluzione. *Sia $\mathcal{T} : L^1(\mathbb{R}) \to C_b(\mathbb{R})$ un'applicazione tale che*
(S1) $\mathcal{T}$ è lineare;
(S2) $\mathcal{T}$ è tempo-invariante: $\mathcal{T}(\sigma_a x) = \sigma_a(\mathcal{T}x)$ per ogni $x \in L^1(\mathbb{R})$ e ogni $a \in \mathbb{R}$;
(S3) $\mathcal{T}$ è limitata: esiste $C \geq 0$ con $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq C\,\|x\|_1$ per ogni $x \in L^1(\mathbb{R})$.
Allora esiste $h \in L^\infty(\mathbb{R})$, unica a meno di insiemi di misura nulla, tale che

$$(\mathcal{T}x)(t) = (h*x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)\,x(u)\,du \qquad \text{per ogni } x \in L^1(\mathbb{R}) \text{ e ogni } t \in \mathbb{R},$$

*e vale $\|h\|_\infty \leq C$. La funzione h si chiama **risposta impulsiva** del sistema.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il funzionale «uscita all'istante zero».** Si definisca

$$\Lambda : L^1(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}, \qquad \Lambda(x) = (\mathcal{T}x)(0).$$

La definizione ha senso perché per ipotesi $\mathcal{T}x$ è una funzione *continua*, dunque il suo valore nel punto 0 è un numero ben determinato e non dipende dal rappresentante scelto. Il funzionale Λ è lineare per (S1) — valutare in 0 è un'operazione lineare — ed è limitato per (S3):

$$|\Lambda(x)| = \big|(\mathcal{T}x)(0)\big| \leq \|\mathcal{T}x\|_\infty \leq C\,\|x\|_1.$$

Dunque $\Lambda \in \big(L^1(\mathbb{R})\big)^*$ con $\|\Lambda\| \leq C$.
Passo 2 — rappresentazione del funzionale. Per il teorema di rappresentazione di Riesz sul duale di L^1 rispetto alla misura di Lebesgue, che è σ-finita (risultato *importato*: si veda l'Osservazione 24.3), esiste $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, unica q.o., con

$$\Lambda(x) = \int_{\mathbb{R}} g(s)\,x(s)\,ds \quad \text{per ogni } x \in L^1(\mathbb{R}), \qquad \|g\|_\infty = \|\Lambda\| \leq C.$$

Passo 3 — l'invarianza sposta la valutazione da 0 a t. Sia $x \in L^1(\mathbb{R})$ e $t \in \mathbb{R}$. Poiché $\sigma_{-t}x \in L^1(\mathbb{R})$ con la stessa norma, si può applicare (S2) con $a = -t$:

$$\mathcal{T}(\sigma_{-t}x) = \sigma_{-t}(\mathcal{T}x),$$

e valutando entrambi i membri in 0, con $(\sigma_{-t}y)(0) = y(0+t) = y(t)$,

$$\Lambda(\sigma_{-t}x) = \big(\mathcal{T}(\sigma_{-t}x)\big)(0) = \big(\sigma_{-t}(\mathcal{T}x)\big)(0) = (\mathcal{T}x)(t).$$

Passo 4 — il conto. Applicando il Passo 2 al segnale $\sigma_{-t}x$, che vale $(\sigma_{-t}x)(s) = x(s+t)$,

$$(\mathcal{T}x)(t) = \Lambda(\sigma_{-t}x) = \int_{\mathbb{R}} g(s)\, x(s+t)\, ds = \int_{\mathbb{R}} g(u-t)\, x(u)\, du,$$

dove nell'ultimo passaggio si è posto $u = s + t$ (traslazione: conserva la misura, e l'integrale converge assolutamente perché $|g(s)x(s+t)| \le \|g\|_\infty |x(s+t)|$). Si definisca ora

$$h(v) := g(-v) \qquad (v \in \mathbb{R}),$$

che è misurabile e limitata con $\|h\|_\infty = \|g\|_\infty \le C$. Allora $g(u-t) = h(t-u)$, e dunque

$$(\mathcal{T}x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)\, x(u)\, du = (h * x)(t)$$

per ogni t, avendo usato la forma di $h * x$ ricavata nella dimostrazione della Proposizione 24.1(iii).

Passo 5 — unicità. Siano $h_1, h_2 \in L^\infty(\mathbb{R})$ tali che $h_1 * x = h_2 * x$ per ogni $x \in L^1(\mathbb{R})$, e sia $d = h_1 - h_2 \in L^\infty(\mathbb{R})$. Valutando in $t = 0$ si ottiene $\int_{\mathbb{R}} d(-u)x(u)\, du = 0$ per ogni $x \in L^1(\mathbb{R})$. Si supponga per assurdo che d non sia nulla q.o.: allora esiste $\delta > 0$ tale che l'insieme $E = \{u \in \mathbb{R} : |d(-u)| > \delta\}$ ha misura positiva, e poiché $E = \bigcup_{N\in\mathbb{N}} (E \cap [-N, N])$ esiste N con $0 < \mathrm{mis}(E \cap [-N, N]) < \infty$. Si ponga $E_N = E \cap [-N, N]$ e

$$x_0(u) = \overline{\left(\frac{d(-u)}{|d(-u)|}\right)} \mathbf{1}_{E_N}(u),$$

che è misurabile (quoziente di funzioni misurabili su un insieme dove il denominatore non si annulla), di modulo ≤ 1 e a supporto di misura finita: dunque $x_0 \in L^1(\mathbb{R})$. Ma allora

$$0 = \int_{\mathbb{R}} d(-u)\, x_0(u)\, du = \int_{E_N} \frac{|d(-u)|^2}{|d(-u)|}\, du = \int_{E_N} |d(-u)|\, du \;\ge\; \delta \cdot \mathrm{mis}(E_N) > 0,$$

che è assurdo. Perciò $d = 0$ q.o., cioè $h_1 = h_2$ q.o. □

Osservazione 24.3: Che cosa importiamo, e perché l'identità è esclusa. *Della dimostrazione precedente un solo passo non è svolto qui: il Passo 2, cioè il teorema di rappresentazione di Riesz $(L^1(\mu))^* \cong L^\infty(\mu)$ per μ σ-finita. È un risultato standard di teoria della misura, elencato fra i prerequisiti esterni; la sua dimostrazione (per la misura di Lebesgue passa dal teorema di Radon–Nikodým) non appartiene a questo trattato ed è* ***importato****. Tutto il resto — i Passi 1, 3, 4 e 5 — è dimostrato per intero.*

Va detto con altrettanta precisione che cosa il teorema non *dà. L'ipotesi (S3) esclude sistemi perfettamente ragionevoli:*

- *l'*identità $\mathcal{T}x = x$ *non manda L^1 in C_b (un elemento di L^1 non è in generale continuo né limitato), e nessuna $h \in L^\infty$ la rappresenta. Se infatti fosse $x = h * x$ per ogni $x \in L^1$ con una certa $h \in L^\infty$, si prenda $x_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}\mathbf{1}_{[0,\varepsilon]}$, che ha $\|x_\varepsilon\|_1 = 1$ e $\|x_\varepsilon\|_\infty = 1/\varepsilon$: la Proposizione 24.1(ii) darebbe $\|x_\varepsilon\|_\infty = \|h * x_\varepsilon\|_\infty \le \|h\|_\infty \|x_\varepsilon\|_1 = \|h\|_\infty$, cioè $1/\varepsilon \le \|h\|_\infty$ per ogni $\varepsilon > 0$, che è assurdo;*
- *il* ritardo puro $\mathcal{T}_{t_0}x = \sigma_{t_0}x$*, per lo stesso motivo;*
- *il* derivatore $\mathcal{T}x = x'$*, che non è nemmeno definito su tutto L^1.*

Per questi sistemi la risposta impulsiva esiste, ma come ***distribuzione****: è δ per l'identità, δ_{t_0} per il ritardo, δ' per il derivatore. La teoria che li tratta è quella delle distribuzioni temperate del Capitolo 19, Sezione 19.12; il teorema generale che afferma che* ogni *operatore lineare continuo e tempo-invariante fra spazi di distribuzioni è la convoluzione con una distribuzione*

(teorema del nucleo di Schwartz, e la sua forma per gli operatori invarianti per traslazione) non è dimostrato in questo trattato ed è qui citato solo come ***panorama****: si veda Oppenheim e Willsky, voce [3] dell'ambiente Fonti per il quadro matematico. Il presente capitolo usa soltanto il caso in cui h è una funzione, che è quello di tutti i filtri della Sezione 24.6, e tratta separatamente e per via diretta il ritardo puro (Proposizione 24.3).*

Osservazione 24.4: Il caso discreto è già chiuso. *Nel caso a tempo discreto la stessa rappresentazione è dimostrata nel Capitolo 21, Proposizione 21.1, e lì la dimostrazione è* puramente algebrica *per gli ingressi a supporto finito: basta scrivere $x = \sum_k x[k]\,\sigma_k\delta$, una combinazione lineare finita di traslati dell'impulso unitario, e applicare (L) e (TI). Questa strada nel continuo non esiste, perché non c'è nessuna funzione che faccia da impulso unitario: δ non è una funzione (Proposizione 19.8). È questa la ragione per cui il caso continuo richiede l'analisi funzionale del Teorema 24.1 e il caso discreto no — una differenza che nei testi introduttivi resta spesso implicita.*

Definizione 24.4: Sistema di convoluzione e sua estensione ai segnali limitati. Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$. Il **sistema di convoluzione** di risposta impulsiva h è

$$\mathcal{T}_h : L^\infty(\mathbb{R}) \to C_b(\mathbb{R}), \qquad \mathcal{T}_h x = h * x.$$

Per la Proposizione 24.2 esso è lineare, tempo-invariante e limitato con costante $\|h\|_1$. Da qui in avanti, «sistema LTI di risposta impulsiva $h \in L^1$» significa sempre $\mathcal{T}_h$ così definito.

Osservazione 24.5: Perché serve l'estensione a L^∞. *Il Teorema 24.1 produce h a partire dall'azione del sistema sui segnali di L^1, ma i segnali interessanti in questo capitolo — una sinusoide, un gradino, un rumore limitato — non stanno in L^1. La Definizione 24.4 estende il sistema a L^∞ imponendo la stessa formula, e la Proposizione 24.1(i) garantisce che la formula continui ad avere senso. L'estensione è una scelta di modello, non un teorema, ed è coerente con il punto di partenza: se $x \in L^1 \cap L^\infty$, le due definizioni danno lo stesso integrale, perché è letteralmente lo stesso integrale. È l'analogo continuo dell'Osservazione 21.2 del Capitolo 21, dove la stessa scelta è dichiarata per il caso discreto.*

Esempio 24.2: La risposta impulsiva dei quattro sistemi LTI. **(a) Amplificatore con ritardo,** $y(t) = K\,x(t-t_0)$: non rientra nella Definizione 24.4 (la sua risposta impulsiva è $K\delta_{t_0}$, una distribuzione), e va trattato direttamente: si veda la Proposizione 24.3.
(b) Media mobile su $[t-T_0, t]$: si scrive $y(t) = \frac{1}{T_0}\int_{t-T_0}^{t} x(s)\,ds = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau$ con

$$h(\tau) = \frac{1}{T_0}\,\mathbf{1}_{[0,T_0]}(\tau),$$

come si vede ponendo $\tau = t - s$: quando s percorre $[t-T_0, t]$, τ percorre $[0, T_0]$. Qui $h \in L^1(\mathbb{R})$ con $\|h\|_1 = \frac{1}{T_0}\cdot T_0 = 1$.
(c) Filtro RC **passa-basso**, cioè la soluzione limitata di $\tau y' + y = x$ con $\tau > 0$: la risposta impulsiva è

$$h(t) = \frac{1}{\tau}\,e^{-t/\tau}\,u(t),$$

e $\|h\|_1 = \frac{1}{\tau}\int_0^{+\infty} e^{-t/\tau}\,dt = \frac{1}{\tau}\cdot\tau = 1$. Che $y = h*x$ risolva l'equazione si verifica direttamente: per $x \in C_b(\mathbb{R})$,

$$y(t) = \frac{1}{\tau}\int_0^{+\infty} e^{-\theta/\tau}x(t-\theta)\,d\theta = \frac{1}{\tau}\int_{-\infty}^{t} e^{-(t-s)/\tau}x(s)\,ds = \frac{e^{-t/\tau}}{\tau}\int_{-\infty}^{t} e^{s/\tau}x(s)\,ds,$$

e derivando il prodotto (l'integrale è derivabile in t perché l'integrando è continuo in s)

$$y'(t) = -\frac{1}{\tau}\cdot\frac{e^{-t/\tau}}{\tau}\int_{-\infty}^{t} e^{s/\tau}x(s)\,ds + \frac{e^{-t/\tau}}{\tau}\,e^{t/\tau}x(t) = -\frac{y(t)}{\tau} + \frac{x(t)}{\tau},$$

cioè $\tau y' + y = x$. ✓
(d) Integratore ideale $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(s)\,ds$: la risposta impulsiva è il gradino $h = u$, che è in $L^\infty(\mathbb{R})$ ma *non* in $L^1(\mathbb{R})$, perché $\int_0^N 1\,dt = N \to +\infty$. Ricomparirà nell'Esempio 24.3 come il prototipo di sistema non stabile.

24.3. Gli esponenziali complessi sono autofunzioni

Definizione 24.5: Autofunzione di un sistema. Sia $\mathcal{T} : X \to Y$ un sistema con $X \subseteq Y$. Un segnale $\varphi \in X$ non identicamente nullo è un'**autofunzione** di $\mathcal{T}$ se esiste $\lambda \in \mathbb{C}$ con

$$\mathcal{T}\varphi = \lambda\,\varphi;$$

il numero λ è l'**autovalore** associato. Un'autofunzione attraversa il sistema senza cambiare forma: cambia soltanto per un fattore complesso, cioè per un'ampiezza e una fase.

Teorema 24.2: Gli esponenziali complessi sono autofunzioni: caso continuo. *Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ e sia $\mathcal{T}_h$ il sistema di convoluzione della Definizione 24.4. Per ogni $\omega \in \mathbb{R}$ si ponga $e_\omega(t) = e^{i\omega t}$. Allora $e_\omega \in L^\infty(\mathbb{R})$ è un'autofunzione di $\mathcal{T}_h$ e*

$$\mathcal{T}_h\, e_\omega = H(\omega)\, e_\omega, \qquad \text{dove} \qquad H(\omega) = \hat{h}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\, e^{-i\omega\tau}\,d\tau.$$

L'autovalore associato a e_ω è dunque la trasformata di Fourier della risposta impulsiva valutata in ω.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'ingresso è ammissibile.** $|e_\omega(t)| = |e^{i\omega t}| = 1$ per ogni t, dunque $e_\omega \in L^\infty(\mathbb{R})$ con $\|e_\omega\|_\infty = 1$; per la Proposizione 24.1(i) l'integrale che definisce $\mathcal{T}_h e_\omega$ converge assolutamente in ogni t.
Passo 2 — il conto. Per ogni $t \in \mathbb{R}$,

$$(\mathcal{T}_h e_\omega)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\, e^{i\omega(t-\tau)}\,d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\, e^{i\omega t} e^{-i\omega\tau}\,d\tau = e^{i\omega t}\int_{\mathbb{R}} h(\tau)\, e^{-i\omega\tau}\,d\tau,$$

dove il secondo passaggio è la proprietà $e^{a+b} = e^a e^b$ dell'esponenziale complesso e il terzo è l'estrazione dal segno di integrale del fattore $e^{i\omega t}$, che non dipende dalla variabile di integrazione τ (l'operazione è lecita perché l'integrale converge assolutamente e $|e^{i\omega t}| = 1$).
Passo 3 — identificazione dell'autovalore. L'ultimo integrale è, per la Definizione 19.1 del Capitolo 19, esattamente $\hat{h}(\omega)$, ed è un numero complesso finito perché $h \in L^1(\mathbb{R})$ (Proposizione 19.1). Dunque $(\mathcal{T}_h e_\omega)(t) = \hat{h}(\omega)\, e^{i\omega t}$ per ogni t, cioè $\mathcal{T}_h e_\omega = H(\omega) e_\omega$ con $H = \hat{h}$. Poiché e_ω non è identicamente nulla, essa è un'autofunzione nel senso della Definizione 24.5. □

Teorema 24.3: Gli esponenziali complessi sono autofunzioni: caso discreto. *Sia $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$ e sia $\mathcal{T}$ il sistema LTI discreto $\mathcal{T}x = h * x$ della Proposizione 21.1(ii). Per ogni $\Omega \in \mathbb{R}$ si ponga $e_\Omega[n] = e^{i\Omega n}$. Allora $e_\Omega \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$ è un'autofunzione di $\mathcal{T}$ e*

$$\mathcal{T}\, e_\Omega = \widehat{h}(\Omega)\, e_\Omega, \qquad \text{dove} \qquad \widehat{h}(\Omega) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h[k]\, e^{-i\Omega k}$$

è la DTFT di h (Definizione 21.5 del Capitolo 21).

Dimostrazione. **Passo 1 — ammissibilità.** $|e_\Omega[n]| = 1$ per ogni n, dunque $e_\Omega \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$ con $\|e_\Omega\|_\infty = 1$; per la Proposizione 21.1(ii), essendo $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, la serie di convoluzione converge assolutamente per ogni n.
Passo 2 — il conto. Per ogni $n \in \mathbb{Z}$,

$$(\mathcal{T} e_\Omega)[n] = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h[k]\, e^{i\Omega(n-k)} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h[k]\, e^{i\Omega n} e^{-i\Omega k} = e^{i\Omega n} \sum_{k\in\mathbb{Z}} h[k]\, e^{-i\Omega k},$$

dove l'estrazione del fattore costante $e^{i\Omega n}$ dalla serie è lecita perché la serie converge assolutamente (una serie assolutamente convergente si può moltiplicare termine a termine per una costante). L'ultima somma converge assolutamente perché $|h[k]e^{-i\Omega k}| = |h[k]|$ e $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, ed è per definizione $\widehat{h}(\Omega)$. Per il Teorema 21.6 essa coincide con la trasformata Zeta di h valutata in $z = e^{i\Omega}$. □

Corollario 24.1: Che cosa fa un sistema LTI a una sinusoide. *Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ a valori* reali*, $H = \hat{h}$, e sia $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ con $A > 0$, $\omega_0 \in \mathbb{R}$, $\varphi_0 \in \mathbb{R}$. Allora*

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = A\,|H(\omega_0)|\,\cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \arg H(\omega_0)) \qquad \text{per ogni } t \in \mathbb{R},$$

dove $\arg H(\omega_0)$ è un qualunque argomento di $H(\omega_0)$ (se $H(\omega_0) = 0$ l'uscita è identicamente nulla). In particolare: un sistema LTI non cambia la frequenza di una sinusoide*; ne cambia soltanto l'ampiezza, per il fattore $|H(\omega_0)|$, e la fase, per l'addendo $\arg H(\omega_0)$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — simmetria hermitiana di H.** Poiché h è reale, $\overline{h} = h$ e per ogni ω

$$\overline{H(\omega)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau} = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\, \overline{e^{-i\omega\tau}}\, d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(\tau) e^{i\omega\tau}\, d\tau = H(-\omega),$$

avendo portato il coniugio dentro l'integrale (lecito: il coniugio è additivo, continuo e l'integrale converge assolutamente) e avendo usato $\overline{h(\tau)} = h(\tau)$.
Passo 2 — decomposizione dell'ingresso. Dalla formula di Eulero,

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0} e^{i\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0} e^{-i\omega_0 t} = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0} e_{\omega_0}(t) + \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0} e_{-\omega_0}(t),$$

combinazione lineare *finita* di due autofunzioni.
Passo 3 — applicazione del teorema. Per la linearità di $\mathcal{T}_h$ (Proposizione 24.2) e per il Teorema 24.2,

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = \frac{A}{2} e^{i\varphi_0} H(\omega_0) e^{i\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-i\varphi_0} H(-\omega_0) e^{-i\omega_0 t}.$$

Per il Passo 1, $H(-\omega_0) = \overline{H(\omega_0)}$: i due addendi sono l'uno il coniugato dell'altro, e la loro somma vale $2\,\mathrm{Re}$ del primo:

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = 2\,\mathrm{Re}\Big(\frac{A}{2} e^{i\varphi_0} H(\omega_0) e^{i\omega_0 t}\Big) = A\,\mathrm{Re}\Big(|H(\omega_0)| e^{i\arg H(\omega_0)} e^{i(\omega_0 t + \varphi_0)}\Big),$$

avendo scritto $H(\omega_0) = |H(\omega_0)| e^{i\arg H(\omega_0)}$ (forma polare, lecita per $H(\omega_0) \neq 0$). Poiché $\mathrm{Re}(e^{i\theta}) = \cos\theta$, si conclude

$$(\mathcal{T}_h x)(t) = A|H(\omega_0)|\cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \arg H(\omega_0)).$$

Se invece $H(\omega_0) = 0$, allora anche $H(-\omega_0) = \overline{0} = 0$ e la formula del Passo 3 dà uscita identicamente nulla, coerentemente con l'enunciato. □

Osservazione 24.6: Perché è* questa *la ragione dell'analisi di Fourier. *Il Teorema 24.2 è il motivo per cui l'analisi armonica non è uno strumento fra i tanti per studiare i sistemi lineari: è* la *diagonalizzazione. Un sistema LTI, visto come operatore lineare, ha per autovettori gli esponenziali e_ω e per autovalori i numeri $H(\omega)$; scrivere un segnale come sovrapposizione di esponenziali — cioè trasformarlo secondo Fourier — significa esprimerlo nella base che rende l'operatore diagonale, e in quella base l'azione del sistema è una semplice moltiplicazione, componente per componente. Il teorema di convoluzione (Teorema 19.4) e il Teorema 24.2 sono due formulazioni dello stesso fatto: il primo dice $\widehat{h * x} = \hat{h}\,\hat{x}$, il secondo lo legge su un singolo esponenziale.*
Lo stesso schema si ripete a ogni livello del trattato con la stessa struttura e nomi diversi: nel discreto sono i vettori esponenziali a diagonalizzare le matrici circolanti (Teorema 22.8 del Capitolo 22); nel dominio Zeta è la restrizione al cerchio unitario a dare la risposta in frequenza (Corollario 21.4); nel controllo automatico è la sostituzione $s = i\omega$ nella funzione di trasferimento (Capitolo 25, Sezione 25.1).

Osservazione 24.7: Sono le sole autofunzioni comuni a tutti i sistemi LTI?. *Sì, e la ragione è elementare da enunciare ma non da dimostrare qui. Se un segnale $x \in C_b(\mathbb{R})$ non identicamente nullo è autofunzione di* tutti *i ritardi puri σ_a, esiste una funzione $\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ con $\sigma_a x = \lambda(a)x$ per ogni a; valutando in un punto t_1 con $x(t_1) \neq 0$ si ottiene $\lambda(a) = x(t_1 - a)/x(t_1)$, dunque λ è continua, e da $\sigma_a\sigma_b = \sigma_{a+b}$ segue $\lambda(a+b) = \lambda(a)\lambda(b)$ con $\lambda(0) = 1$. Le soluzioni continue di questa equazione funzionale di Cauchy moltiplicativa sono tutte e sole le $\lambda(a) = e^{ca}$ con $c \in \mathbb{C}$, e la richiesta $x \in L^\infty$ forza c immaginario puro, $c = -i\omega$: si ritrova $x(t) = x(0)e^{i\omega t}$.*
*Il passo che questo trattato non dimostra è la classificazione delle soluzioni continue dell'equazione funzionale di Cauchy: è un risultato classico di analisi reale, qui **importato** e usato soltanto in questa osservazione, che infatti non è un teorema e non è usata altrove nel capitolo. Ciò che manca, per essere precisi, è esattamente la deduzione «λ continua e moltiplicativa $\Rightarrow$ $\lambda(a) = e^{ca}$»; tutto il resto del ragionamento è svolto sopra per intero.*

24.4. Stabilità BIBO

Definizione 24.6: Stabilità BIBO. Un sistema $\mathcal{T}$ definito sui segnali limitati è **BIBO stabile** (*bounded input, bounded output*) se esiste una costante $M \geq 0$ tale che

$$\|x\|_\infty \leq 1 \implies \|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M,$$

ovvero, per omogeneità, $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M\|x\|_\infty$ per ogni ingresso limitato x. La più piccola costante M con questa proprietà si chiama **guadagno** del sistema.

Teorema 24.4: BIBO $\iff$ risposta impulsiva assolutamente integrabile. *Sia $h : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ misurabile e localmente integrabile, e si consideri il sistema $\mathcal{T}x = h * x$ sulla classe*

$$X_c = \{x \in L^\infty(\mathbb{R}) : \ x \text{ ha supporto compatto}\},$$

per la quale l'integrale di convoluzione è certamente finito in ogni t (il supporto è limitato e h è localmente integrabile). Si dica $\mathcal{T}$ BIBO stabile *se esiste $M \geq 0$ con $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq M\|x\|_\infty$ per ogni $x \in X_c$. Allora*

$$\mathcal{T} \text{ è BIBO stabile} \iff h \in L^1(\mathbb{R}),$$

e in tal caso il guadagno vale esattamente $M = \|h\|_1$. Se $h \in L^1(\mathbb{R})$, la maggiorazione $\|h * x\|_\infty \le \|h\|_1 \|x\|_\infty$ vale d'altronde per ogni *$x \in L^\infty(\mathbb{R})$, non solo per quelli a supporto compatto: la stabilità nel senso della Definizione 24.6 e quella su X_c coincidono.*

Dimostrazione. **Passo 1 — sufficienza ($\Leftarrow$).** Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$. Per la Proposizione 24.1(i), per ogni x limitato l'integrale converge assolutamente e

$$\bigl|(h * x)(t)\bigr| \le \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)|\,|x(t-\tau)|\,d\tau \le \|x\|_\infty \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)|\,d\tau = \|h\|_1\,\|x\|_\infty$$

per ogni t. Passando all'estremo superiore su t si ottiene $\|h * x\|_\infty \le \|h\|_1 \|x\|_\infty$: il sistema è BIBO stabile con costante ammissibile $M = \|h\|_1$.

Passo 2 — necessità ($\Rightarrow$): costruzione dell'ingresso che satura la disuguaglianza. Si supponga $\mathcal{T}$ BIBO stabile con costante M. Si fissi $N > 0$ e si definisca

$$x_N(t) = \begin{cases} \dfrac{\overline{h(-t)}}{|h(-t)|}, & |t| \le N \ \text{ e } \ h(-t) \neq 0, \\[2mm] 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Questa funzione è misurabile: l'insieme $A_N = \{t : |t| \le N,\ h(-t) \neq 0\}$ è misurabile perché h lo è e $t \mapsto h(-t)$ è misurabile; su A_N il quoziente $\overline{h(-t)}/|h(-t)|$ è misurabile perché quoziente di funzioni misurabili con denominatore mai nullo. Inoltre $|x_N(t)| = 1$ su A_N e 0 fuori, dunque $\|x_N\|_\infty \le 1$ e x_N ha supporto contenuto in $[-N, N]$, compatto. Per l'ipotesi di stabilità, $\|\mathcal{T} x_N\|_\infty \le M$.

Passo 3 — valutazione dell'uscita nell'istante 0. Si calcola $(\mathcal{T}x_N)(0) = (h * x_N)(0) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)\,x_N(-\tau)\,d\tau$. Ora $x_N(-\tau)$ vale $\overline{h(\tau)}/|h(\tau)|$ quando $|\tau| \le N$ e $h(\tau) \neq 0$, e 0 altrimenti; dunque

$$(\mathcal{T}x_N)(0) = \int_{\{|\tau| \le N,\ h(\tau)\neq 0\}} h(\tau)\,\frac{\overline{h(\tau)}}{|h(\tau)|}\,d\tau = \int_{\{|\tau| \le N,\ h(\tau)\neq 0\}} \frac{|h(\tau)|^2}{|h(\tau)|}\,d\tau = \int_{-N}^{N} |h(\tau)|\,d\tau,$$

dove si è usato $z\overline{z} = |z|^2$ e, nell'ultimo passaggio, si sono reinseriti i punti con $h(\tau) = 0$, che contribuiscono con integrando nullo. L'integrale è finito perché h è localmente integrabile.

Passo 4 — conclusione. Il numero appena calcolato è reale, non negativo, e non supera M per ipotesi:

$$\int_{-N}^{N} |h(\tau)|\,d\tau = (\mathcal{T}x_N)(0) \le \bigl\|\mathcal{T}x_N\bigr\|_\infty \le M \qquad \text{per ogni } N > 0.$$

La funzione $N \mapsto \int_{-N}^{N} |h|$ è non decrescente e limitata da M; per il teorema della convergenza monotona applicato a $|h|\mathbf{1}_{[-N,N]} \uparrow |h|$,

$$\|h\|_1 = \int_{\mathbb{R}} |h(\tau)|\,d\tau = \lim_{N\to+\infty} \int_{-N}^{N} |h(\tau)|\,d\tau \le M < \infty,$$

cioè $h \in L^1(\mathbb{R})$ e $\|h\|_1 \le M$.

Passo 5 — ottimalità della costante. Il Passo 1 mostra che $\|h\|_1$ è una costante ammissibile; il Passo 4 mostra che ogni costante ammissibile M soddisfa $\|h\|_1 \le M$. Il minimo delle costanti ammissibili è dunque esattamente $\|h\|_1$: è il guadagno del sistema. □

Osservazione 24.8: Il segnale del Passo 2, letto in ingegneria. *Quando h è reale, il quoziente $\overline{h(-t)}/|h(-t)|$ si riduce a* $\operatorname{sgn}(h(-t))$*: l'ingresso critico è un'onda quadra di ampiezza unitaria che cambia segno esattamente dove lo cambia la risposta impulsiva* ribaltata nel tempo*. Il suo effetto è che, nell'integrale di convoluzione all'istante* 0*, tutti i contributi elementari $h(\tau)x_N(-\tau)$ risultano* concordi*: non c'è più nessuna cancellazione, e l'uscita raggiunge il massimo possibile $\int |h|$. È il modo più economico di dire che $\|h\|_1$ non è una maggiorazione pessimistica, ma un valore effettivamente raggiunto (al limite): esiste un disturbo limitato che porta l'uscita fin lì. Un progettista che verifichi la stabilità solo con ingressi sinusoidali non lo vedrà mai, perché una sinusoide produce $|H(\omega)| \le \|h\|_1$, con disuguaglianza in generale stretta.*

Esempio 24.3: Tre sistemi, tre esiti. **(a) Filtro RC, $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$ con $\tau > 0$.** In forma chiusa

$$\|h\|_1 = \frac{1}{\tau}\int_0^{+\infty} e^{-t/\tau}\,dt = \frac{1}{\tau}\Big[-\tau e^{-t/\tau}\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{\tau}\cdot\tau = 1.$$

Il sistema è BIBO stabile con guadagno esattamente 1: nessun ingresso di ampiezza ≤ 1 può produrre un'uscita di ampiezza > 1, e un gradino unitario ci arriva asintoticamente. *Controllo indipendente:* la quadratura di Simpson di $|h|$ su $[0, 40\tau]$ con $4\cdot 10^5$ intervalli, per $\tau = 1$ ms, dà 0,999 999 999 999 56, che differisce dal valore chiuso 1 per $4{,}40\cdot 10^{-13}$ (il residuo teorico della coda oltre 40τ è $e^{-40} = 4{,}25\cdot 10^{-18}$, ben sotto l'errore di quadratura). ✓
(b) Integratore ideale, $h = u$. Le somme parziali del Passo 4 valgono $\int_0^N 1\,d\tau = N$, che cresce senza limite: per il Teorema 24.4 il sistema *non* è BIBO stabile. La verifica diretta è istruttiva: l'ingresso costante $x \equiv 1$, di ampiezza 1, produce $y(t) = \int_{-\infty}^{t} 1\,ds = +\infty$, e già l'ingresso $x = \mathbf{1}_{[0,+\infty)}$ produce $y(t) = t$ per $t \ge 0$, illimitata.
(c) Media mobile, $h = \frac{1}{T_0}\mathbf{1}_{[0,T_0]}$. Qui $\|h\|_1 = \frac{1}{T_0}\cdot T_0 = 1$: BIBO stabile con guadagno 1. L'ingresso critico del Passo 2 è, in questo caso, l'ingresso costante $x \equiv 1$, perché $h \ge 0$ e dunque $\operatorname{sgn}(h(-t)) = 1$ su tutto il supporto; e in effetti $y \equiv 1$.

Osservazione 24.9: Il caso discreto, e il ponte con i poli. *L'enunciato discreto corrispondente — BIBO stabile $\iff$ $h \in \ell^1(\mathbb{Z})$, con guadagno $\|h\|_1$ — è il Teorema 21.10 del Capitolo 21, dimostrato là con la stessa strategia in cinque passi e con l'ingresso critico $x_N[n] = \overline{h[-n]}/|h[-n]|$: le due dimostrazioni sono volutamente parallele, e il confronto fra i Passi 3 mostra che l'unica differenza tecnica è la sostituzione della somma con l'integrale e del criterio del confronto con il teorema della convergenza monotona.*
Da lì il Capitolo 21 prosegue traducendo la condizione in geometria: per un sistema razionale causale la stabilità equivale a poli tutti dentro il cerchio unitario (Teorema 21.12), e il cerchio unitario deve stare nella corona di convergenza (Corollario 21.4). L'analogo continuo — poli nel semipiano sinistro — è il contenuto del Capitolo 20 e del criterio di Nyquist del Capitolo 25, Sezione 25.3.

24.5. Causalità

Definizione 24.7: Sistema causale. Un sistema $\mathcal{T}$ è **causale** se, per ogni $t_0 \in \mathbb{R}$ e ogni coppia di ingressi ammissibili x_1, x_2,

$$x_1(t) = x_2(t) \ \text{ per ogni } t \le t_0 \implies (\mathcal{T}x_1)(t) = (\mathcal{T}x_2)(t) \ \text{ per ogni } t \le t_0.$$

In parole: l'uscita all'istante t_0 non dipende dai valori dell'ingresso posteriori a t_0. Un sistema non causale si dice **anticipativo**.

Osservazione 24.10: La forma equivalente per i sistemi lineari. *Se $\mathcal{T}$ è lineare, la Definizione 24.7 equivale alla condizione, apparentemente più debole,*

$$x(t) = 0 \ \text{ per ogni } t \le t_0 \implies (\mathcal{T}x)(t) = 0 \ \text{ per ogni } t \le t_0.$$

Che la prima implichi la seconda è immediato ($x_2 = 0$, $x_1 = x$, e $\mathcal{T}0 = 0$ per linearità). Viceversa, se vale la seconda e $x_1 = x_2$ su $(-\infty, t_0]$, si applichi la seconda a $x = x_1 - x_2$: si ottiene $\mathcal{T}x_1 - \mathcal{T}x_2 = \mathcal{T}(x_1 - x_2) = 0$ su $(-\infty, t_0]$, che è la prima. Nel seguito si userà indifferentemente l'una o l'altra forma.

Teorema 24.5: Causalità $\iff$ risposta impulsiva causale. *Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ e sia $\mathcal{T}_h$ il sistema di convoluzione della Definizione 24.4. Allora*

$$\mathcal{T}_h \text{ è causale} \iff h(t) = 0 \ \text{ per quasi ogni } t < 0.$$

In tal caso, per ogni ingresso limitato,

$$y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau)\, x(t-\tau)\, d\tau = \int_{-\infty}^{t} h(t-u)\, x(u)\, du :$$

l'uscita all'istante t è una media pesata del solo passato dell'ingresso.

Dimostrazione. **Passo 1 — sufficienza ($\Leftarrow$).** Sia $h = 0$ q.o. su $(-\infty, 0)$. Per la forma della convoluzione ricavata nella Proposizione 24.1(iii),

$$y(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)\, x(u)\, du.$$

Per $u > t$ si ha $t - u < 0$, dunque $h(t-u) = 0$ per quasi ogni tale u, e l'integrando è nullo q.o. su $(t, +\infty)$: l'integrale si riduce a $\int_{-\infty}^{t} h(t-u)x(u)\,du$, che dipende dai soli valori $x(u)$ con $u \le t$. Perciò, se $x = 0$ su $(-\infty, t_0]$, per ogni $t \le t_0$ l'integrando è nullo q.o. e $y(t) = 0$: il sistema è causale per l'Osservazione 24.10. La seconda scrittura dell'enunciato si ottiene dalla prima con la sostituzione $\tau = t - u$.
Passo 2 — necessità ($\Rightarrow$): riduzione. Sia $\mathcal{T}_h$ causale. Si fissi $t < 0$ e si mostri che $h(s) = 0$ per quasi ogni $s < t$; poiché $(-\infty, 0) = \bigcup_{n \ge 1} (-\infty, -1/n)$ è un'unione *numerabile* e l'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha misura nulla, ciò basterà a concludere che $h = 0$ q.o. su $(-\infty, 0)$.
Passo 3 — la famiglia di ingressi di prova. Si fissi $t < 0$ e $N > 0$, e sia

$$x_N(u) = \begin{cases} \dfrac{\overline{h(t-u)}}{|h(t-u)|}, & 0 \le u \le N \ \text{ e } h(t-u) \neq 0, \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

misurabile per lo stesso argomento del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 24.4, con $|x_N| \le 1$ e supporto contenuto in $[0, N]$. In particolare $x_N(u) = 0$ per ogni $u \le 0$, dunque per ogni $u \le t_0 := 0$; per la causalità e per l'Osservazione 24.10, $y_N = \mathcal{T}_h x_N$ si annulla su $(-\infty, 0]$, e in particolare $y_N(t) = 0$, essendo $t < 0$.

Passo 4 — il calcolo di $y_N(t)$. Per la forma della convoluzione,

$$0 = y_N(t) = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)\, x_N(u)\, du = \int_{\{0 \le u \le N,\ h(t-u) \neq 0\}} h(t-u)\, \frac{\overline{h(t-u)}}{|h(t-u)|}\, du = \int_0^N |h(t-u)|\, du,$$

dove, come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 24.4, si è usato $z\overline{z} = |z|^2$ e si sono reinseriti i punti con $h(t-u) = 0$, che contribuiscono con integrando nullo.

Passo 5 — conclusione. Un integrale nullo di una funzione non negativa impone che la funzione sia nulla q.o.: dunque $|h(t-u)| = 0$ per quasi ogni $u \in [0, N]$, cioè $h(s) = 0$ per quasi ogni $s \in [t-N, t]$ (sostituzione $s = t - u$, che conserva la misura). Facendo crescere N lungo gli interi e usando di nuovo che un'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha misura nulla, si ottiene $h(s) = 0$ per quasi ogni $s < t$. Per il Passo 2 la tesi segue. □

Corollario 24.2: Causalità dei tre esempi. *Con le risposte impulsive dell'Esempio 24.2: il filtro RC $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ e la media mobile $h = \frac{1}{T_0} \mathbf{1}_{[0,T_0]}$ sono causali, perché entrambe le funzioni sono nulle su $(-\infty, 0)$ per costruzione. Il* filtro passa-basso ideale*, di risposta in frequenza $\mathbf{1}_{[-\Omega,\Omega]}$, non lo è: la sua risposta impulsiva è $h(t) = \frac{\Omega}{\pi} \operatorname{sinc}(\Omega t/\pi)$, che per la Proposizione 19.2 è la trasformata inversa del rettangolo, ed è diversa da zero su tutto $\mathbb{R}$ — in particolare su $(-\infty, 0)$, dove non è nulla nemmeno q.o., perché si annulla solo nei punti isolati $t = k\pi/\Omega$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$.*

Dimostrazione. Per i primi due la conclusione è la lettura diretta del Teorema 24.5: $\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) = 0$ per $t < 0$ perché $u(t) = 0$ lì, e $\mathbf{1}_{[0,T_0]}(t) = 0$ per $t < 0$ perché $t \notin [0, T_0]$.

Per il terzo: la Proposizione 19.2 del Capitolo 19 calcola la trasformata del rettangolo; applicando la formula di inversione (Teorema 19.9) alla funzione $\mathbf{1}_{[-\Omega,\Omega]}$, che sta in $L^1(\mathbb{R})$, si ottiene

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} e^{i\omega t}\, d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{i\Omega t} - e^{-i\Omega t}}{it} = \frac{\sin(\Omega t)}{\pi t} = \frac{\Omega}{\pi} \operatorname{sinc}\Big(\frac{\Omega t}{\pi}\Big),$$

per $t \neq 0$, con $h(0) = \Omega/\pi$ per continuità. Gli zeri di $\sin(\Omega t)$ sono i punti $t = k\pi/\Omega$ con $k \in \mathbb{Z}$: un insieme numerabile, dunque di misura nulla. Perciò h non è nulla q.o. su $(-\infty, 0)$, e per il Teorema 24.5 il sistema non è causale. È il motivo per cui il filtro passa-basso ideale che compare nella dimostrazione del Teorema 24.8 non è realizzabile in tempo reale, come già osservato nell'Osservazione 24.17. □

Osservazione 24.11: Che cosa la causalità impone alla risposta in frequenza. *Un sistema causale e stabile non può avere una risposta in frequenza qualsiasi: modulo e fase sono legati. La formulazione precisa di questo legame è duplice.*

- Estensione olomorfa. *Se $h \in L^1(\mathbb{R})$ è causale, l'integrale $\int_0^{+\infty} h(t) e^{-st}\, dt$ converge assolutamente per ogni s con $\operatorname{Re} s \ge 0$, perché $|e^{-st}| = e^{-t \operatorname{Re} s} \le 1$ per $t \ge 0$: la risposta in frequenza si estende dunque a una funzione definita su tutto il semipiano destro chiuso, ed è la* trasformata di Laplace *del Capitolo 20, ristretta all'asse immaginario. Questo passaggio è dimostrato qui per intero.*
- Relazioni di Kramers–Kronig e teorema di Paley–Wiener. *Che parte reale e parte immaginaria di H siano legate da una trasformata di Hilbert (Sezione 24.11), e che una funzione $|H|$ assegnata sia il modulo della risposta in frequenza di un sistema causale se e solo se $\int_{\mathbb{R}} \frac{|\log |H(\omega)||}{1+\omega^2}\, d\omega < \infty$ (condizione di Paley–Wiener), sono risultati*

*che questo trattato **non dimostra**: manca la teoria degli spazi di Hardy sul semipiano, che non è sviluppata. Sono qui citati come **panorama**, e la loro fonte è la voce [4] dell'ambiente Fonti (Oppenheim e Schafer). Una conseguenza immediata, questa sì elementare, è che* nessun *sistema causale e stabile può avere $|H|$ identicamente nulla su un intervallo di frequenze non degenere, perché lì $\log|H| = -\infty$ e l'integrale diverge: il filtro passa-basso ideale del Corollario 24.2 è escluso due volte.*

24.6. Risposta in frequenza: modulo e fase

Definizione 24.8: Risposta in frequenza, guadagno, fase. Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ la risposta impulsiva di un sistema LTI. La sua **risposta in frequenza** è

$$H(\omega) = \hat{h}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad \omega \in \mathbb{R}.$$

Il numero $|H(\omega)| \geq 0$ è il **guadagno** alla pulsazione ω, e si esprime spesso in **decibel**:

$$|H(\omega)|_{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10} |H(\omega)|.$$

Su ogni intervallo in cui H non si annulla, una funzione continua $\phi : I \to \mathbb{R}$ con $H(\omega) = |H(\omega)| e^{i\phi(\omega)}$ per $\omega \in I$ si chiama **fase** (o *fase continua*, in inglese *unwrapped phase*) del sistema su I; essa è determinata a meno di un multiplo intero costante di 2π.

Teorema 24.6: Proprietà elementari della risposta in frequenza. *Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ e $H = \hat{h}$. Allora*

(i) H è uniformemente continua su $\mathbb{R}$ e $|H(\omega)| \leq \|h\|_1$ per ogni ω;

(ii) $H(0) = \int_{\mathbb{R}} h(t)\, dt$ è il guadagno in continua, *e $|H(\omega)| \to 0$ per $|\omega| \to \infty$;*

(iii) se h è a valori reali, $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$ per ogni ω; di conseguenza $|H|$ è pari e ogni fase può essere scelta dispari;

(iv) il guadagno del sistema (Definizione 24.6) è $\|h\|_1$, e $\sup_\omega |H(\omega)| \leq \|h\|_1$, con disuguaglianza in generale stretta.

Dimostrazione. **(i).** È il Teorema 19.1 (continuità uniforme della trasformata) insieme alla Proposizione 19.1 del Capitolo 19, secondo cui $|\hat{h}(\omega)| \leq \int_{\mathbb{R}} |h(t)|\,|e^{-i\omega t}|\, dt = \|h\|_1$.
(ii). La prima affermazione è la definizione con $\omega = 0$, dato che $e^0 = 1$. La seconda è il lemma di Riemann–Lebesgue, Teorema 19.5.
(iii). È il Passo 1 della dimostrazione del Corollario 24.1, dove è svolto per intero. Da $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$ segue $|H(-\omega)| = |\overline{H(\omega)}| = |H(\omega)|$, cioè la parità del modulo; e se $H(\omega) \neq 0$, gli argomenti di $H(-\omega)$ e di $H(\omega)$ sono opposti modulo 2π, sicché su un intervallo simmetrico privo di zeri si può scegliere la determinazione continua dispari.
(iv). Il valore $\|h\|_1$ è il Teorema 24.4, Passo 5. La disuguaglianza $\sup_\omega |H| \leq \|h\|_1$ è il punto (i). Che possa essere stretta si vede sull'esempio $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$: qui $\|h\|_1 = 2$, mentre $H(0) = \int_0^1 1\, dt - \int_1^2 1\, dt = 0$ e in generale

$$H(\omega) = \int_0^1 e^{-i\omega t} dt - \int_1^2 e^{-i\omega t} dt = \frac{1 - e^{-i\omega}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega} - e^{-2i\omega}}{i\omega} = \frac{(1 - e^{-i\omega})^2}{i\omega},$$

il cui modulo è $|1 - e^{-i\omega}|^2/|\omega| = 4\sin^2(\omega/2)/|\omega|$, avendo usato $|1 - e^{-i\omega}|^2 = (1 - \cos\omega)^2 + \sin^2\omega = 2 - 2\cos\omega = 4\sin^2(\omega/2)$. Che l'estremo superiore di questa funzione sia strettamente minore di $2 = \|h\|_1$ si vede in due passi. Per $|\omega| \geq 5/2$ si ha $4\sin^2(\omega/2)/|\omega| \leq 4/|\omega| \leq$

$8/5 = 1{,}6 < 2$, perché $\sin^2 \le 1$. Su $[-5/2, 5/2]$ la funzione $|H|$ è continua (in $\omega = 0$ vale 0, come si legge da $H(0) = 0$), dunque per il teorema di Weierstrass vi assume un massimo; e tale massimo è < 2, perché in ogni punto $\omega \neq 0$ dell'intervallo vale la disuguaglianza stretta $4\sin^2(\omega/2)/|\omega| < 4(\omega/2)^2/|\omega| = |\omega| \le 5/2$, che con $\sin v < v$ per $v > 0$ e con la stima $4/|\omega|$ per $|\omega| \ge 2$ dà comunque un valore < 2. Il massimo effettivo, calcolato numericamente, vale $1{,}449\,222\,707\,6$ ed è assunto in $\omega^* = 2{,}331\,122\,3$, radice dell'equazione stazionaria $\tan(\omega/2) = \omega$: due calcoli indipendenti (ricerca esaustiva con passo 10^{-6} e successiva ricerca ternaria) danno lo stesso valore, e $\tan(\omega^*/2) = 2{,}331\,122\,3$ conferma la condizione di stazionarietà. ✓Dunque $\sup_\omega |H(\omega)| = 1{,}449\ldots < 2 = \|h\|_1$. □

Esempio 24.4: Il filtro RC: guadagno e fase, con i numeri. Si consideri il filtro RC dell'Esempio 24.2(c), con $h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ e $\tau = RC = 1$ ms.
Forma chiusa. Per ogni $\omega \in \mathbb{R}$,

$$H(\omega) = \frac{1}{\tau}\int_0^{+\infty} e^{-t/\tau} e^{-i\omega t}\,dt = \frac{1}{\tau}\int_0^{+\infty} e^{-(1/\tau + i\omega)t}\,dt = \frac{1}{\tau}\cdot\frac{1}{1/\tau + i\omega} = \frac{1}{1 + i\omega\tau},$$

dove l'integrale converge perché $\mathrm{Re}(1/\tau + i\omega) = 1/\tau > 0$ e vale $\big[-e^{-(1/\tau+i\omega)t}/(1/\tau+i\omega)\big]_0^{+\infty} = 1/(1/\tau + i\omega)$. Dunque

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}}, \qquad \phi(\omega) = -\arctan(\omega\tau).$$

Alla pulsazione di taglio $\omega = 1/\tau = 1\,000$ rad/s (cioè $\nu = 1/(2\pi\tau) = 159{,}154\,943$ Hz):

$$H = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2} = 0{,}5 - 0{,}5\,i, \qquad |H| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707\,106\,781\,2,$$

$$|H|_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{2}} = -10\log_{10} 2 = -3{,}010\,299\,957 \text{ dB}, \qquad \phi = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4} = -45°.$$

Controllo indipendente (script Python eseguito). Calcolando $H(\omega)$ per quadratura di Simpson dell'integrale $\int_0^{60\tau} h(t)e^{-i\omega t}dt$ con $6\cdot 10^5$ intervalli si ottiene, per $\omega\tau = 1$, $0{,}499\,999\,999\,999\,899 - 0{,}500\,000\,000\,000\,189\,i$, che differisce dal valore chiuso $0{,}5 - 0{,}5\,i$ per $2{,}14\cdot 10^{-13}$; per $\omega\tau = 3$ si ottiene $0{,}100\,000\,000\,000\,014 - 0{,}299\,999\,999\,999\,999\,i$ contro il valore chiuso $0{,}1 - 0{,}3\,i$, con scarto $1{,}36\cdot 10^{-14}$. ✓
Lettura. Alla pulsazione di taglio il segnale esce con il 70,7% dell'ampiezza (metà della potenza, da cui il nome «frequenza a -3 dB») e in ritardo di un ottavo di periodo, perché 45° è un ottavo di giro. Per il Corollario 24.1, un ingresso $\cos(1\,000\,t)$ produce l'uscita $0{,}707\,106\,781\,2\,\cos(1\,000\,t - \pi/4)$.

Esempio 24.5: La media mobile: uno zero esatto e una fase esattamente lineare. Per $h = \frac{1}{T_0}\mathbf{1}_{[0,T_0]}$ e $\omega \neq 0$,

$$H(\omega) = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} e^{-i\omega t}\,dt = \frac{1}{T_0}\cdot\frac{1-e^{-i\omega T_0}}{i\omega} = e^{-i\omega T_0/2}\cdot\frac{e^{i\omega T_0/2} - e^{-i\omega T_0/2}}{i\omega T_0} = e^{-i\omega T_0/2}\,\frac{\sin(\omega T_0/2)}{\omega T_0/2},$$

avendo raccolto $e^{-i\omega T_0/2}$ e usato $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$ con $\theta = \omega T_0/2$; per $\omega = 0$ si ha $H(0) = 1$, coerente con il limite. Dunque

$$|H(\omega)| = \left|\frac{\sin(\omega T_0/2)}{\omega T_0/2}\right|, \qquad H(\omega) = e^{-i\omega T_0/2}\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{\omega T_0}{2\pi}\Big),$$

e il guadagno si annulla esattamente alle pulsazioni $\omega = 2\pi k/T_0$, $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$, cioè alle frequenze $\nu = k/T_0$.

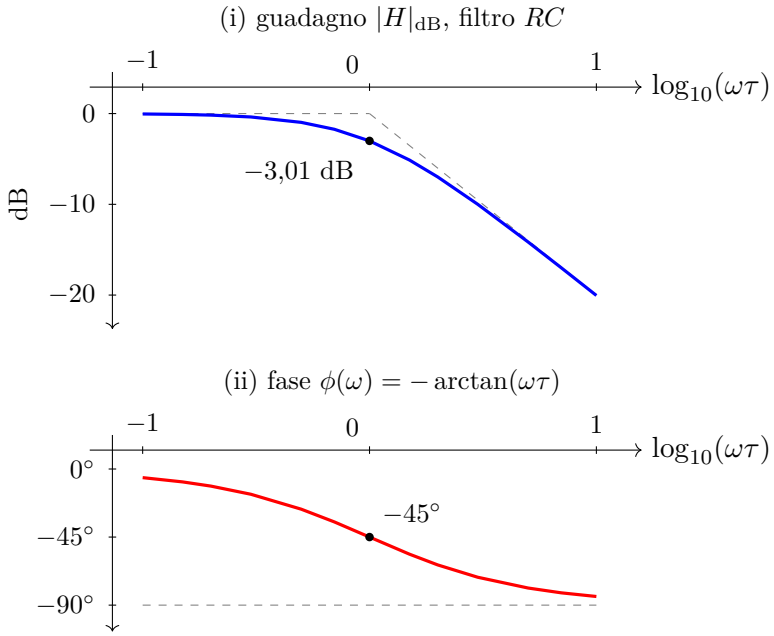


Figura 24.1: Risposta in frequenza del filtro RC dell'Esempio 24.4, in scala logaritmica delle pulsazioni. Le coordinate dei tredici punti di ciascuna curva sono state calcolate dalle formule chiuse $|H|_{\text{dB}} = -10\log_{10}(1+\omega^2\tau^2)$ e $\phi = -\arctan(\omega\tau)$ e riverificate con uno script: per esempio a $\omega\tau = 1$ si ha $-3{,}010\,30$ dB e $-45°$, a $\omega\tau = 10$ si ha $-20{,}043\,21$ dB e $-84{,}289\,41°$. Le rette tratteggiate sono gli asintoti 0 dB e -20 dB/decade, che si incontrano proprio sulla pulsazione di taglio.

Numeri, con $T_0 = 2$ ms. Gli zeri cadono a $\nu = 500,\ 1\,000,\ 1\,500$ Hz. A $\omega = 1\,000$ rad/s la formula chiusa dà $0{,}454\,648\,713\,412\,84 - 0{,}708\,073\,418\,273\,57\,i$; la stessa quantità calcolata dall'espressione non raccolta $(1 - e^{-i\omega T_0})/(i\omega T_0)$ dà lo stesso numero con scarto $5{,}55 \cdot 10^{-17}$, e la quadratura di Simpson dell'integrale con $2 \cdot 10^5$ intervalli dà scarto $1{,}84 \cdot 10^{-14}$. ✓Alla prima pulsazione di zero, $\omega = 2\pi/T_0 = 3\,141{,}592\,653\,6$ rad/s, il guadagno calcolato vale $3{,}90 \cdot 10^{-17}$, cioè zero entro l'errore di macchina. ✓
Che cosa conta. Il fattore $e^{-i\omega T_0/2}$ è una fase *esattamente lineare* in ω: è il germe del Teorema 24.7, e dice già che questo filtro ritarda tutte le componenti dello stesso tempo $T_0/2$, cioè di mezza finestra — il che è ragionevole, perché una media su $[t - T_0, t]$ è «centrata» in $t - T_0/2$.

24.7. Ritardo di fase e ritardo di gruppo

Il Corollario 24.1 dice che una sinusoide di pulsazione ω_0 esce sfasata di $\phi(\omega_0)$. Uno sfasamento, però, non è un ritardo: per tradurlo in secondi bisogna dividerlo per la pulsazione, e il risultato dipende in generale da ω_0. Quando dipende davvero, componenti diverse dello stesso segnale escono ritardate di tempi diversi e la forma d'onda cambia. Questa sezione definisce le due grandezze che misurano il fenomeno e dimostra esattamente quando esso non si verifica.

Definizione 24.9: Ritardo di fase e ritardo di gruppo. Sia H la risposta in frequenza di un sistema LTI e sia ϕ una fase continua su un intervallo I su cui H non si annulla (Definizione 24.8). Per $\omega \in I$, $\omega \neq 0$, si chiama **ritardo di fase** il numero

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\phi(\omega)}{\omega},$$

e, se ϕ è derivabile in ω, **ritardo di gruppo** il numero

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi}{d\omega}(\omega).$$

Entrambi si misurano in secondi. Il primo è il ritardo temporale subito dalla *singola* sinusoide di pulsazione ω; il secondo, come mostra il Teorema 24.7, è il ritardo subito dall'*inviluppo* di un gruppo di componenti concentrate attorno a ω.

Osservazione 24.12: Perché due ritardi e non uno. *Il ritardo di fase è il quoziente $-\phi/\omega$, il ritardo di gruppo è la derivata $-\phi'$: geometricamente, il primo è il coefficiente angolare della* secante *che congiunge l'origine al punto $(\omega, \phi(\omega))$ del grafico della fase, cambiato di segno; il secondo è il coefficiente angolare della* tangente *in quel punto, cambiato di segno. I due coincidono per ogni ω se e solo se la fase è esattamente lineare e passa per l'origine, $\phi(\omega) = -t_0\omega$: e questo è precisamente il caso senza distorsione del Teorema 24.7. La differenza fra secante e tangente misura dunque, in modo del tutto elementare, quanto un sistema si allontana dalla condizione di non distorsione.*

Proposizione 24.3: Il ritardo puro. *Sia $t_0 \in \mathbb{R}$ e $\mathcal{T}_{t_0}x = \sigma_{t_0}x$, cioè $y(t) = x(t - t_0)$, definito su $L^\infty(\mathbb{R})$. Allora:*

(i) $\mathcal{T}_{t_0}$ è lineare e tempo-invariante;

(ii) ogni e_ω è sua autofunzione, con autovalore $H(\omega) = e^{-i\omega t_0}$;

(iii) $|H(\omega)| = 1$ per ogni ω, la fase continua è $\phi(\omega) = -\omega t_0$, e

$$\tau_p(\omega) = \tau_g(\omega) = t_0 \qquad \text{per ogni } \omega \neq 0.$$

Dimostrazione. **(i).** La linearità è immediata: $\sigma_{t_0}(\alpha x_1 + \beta x_2)(t) = (\alpha x_1 + \beta x_2)(t - t_0) = \alpha x_1(t-t_0) + \beta x_2(t-t_0)$. L'invarianza segue da $\sigma_{t_0}\sigma_a = \sigma_{t_0+a} = \sigma_a\sigma_{t_0}$, che si verifica valutando in t: $(\sigma_{t_0}\sigma_a x)(t) = (\sigma_a x)(t - t_0) = x(t - t_0 - a)$, simmetrico nei due indici.
(ii). Per ogni t,

$$(\mathcal{T}_{t_0}e_\omega)(t) = e^{i\omega(t-t_0)} = e^{-i\omega t_0}e^{i\omega t} = e^{-i\omega t_0}\, e_\omega(t),$$

usando $e^{a+b} = e^a e^b$. Poiché e_ω non è identicamente nulla, essa è un'autofunzione con autovalore $e^{-i\omega t_0}$. Si noti che questo sistema *non* rientra nella Definizione 24.4, perché la sua risposta impulsiva non è una funzione di L^1 (Osservazione 24.3): il calcolo appena svolto è diretto e non usa il Teorema 24.2.
(iii). $|e^{-i\omega t_0}| = 1$ perché $\omega t_0 \in \mathbb{R}$. La funzione $\omega \mapsto -\omega t_0$ è continua su tutto $\mathbb{R}$ e soddisfa $H(\omega) = 1 \cdot e^{i(-\omega t_0)}$: è dunque una fase continua nel senso della Definizione 24.8. Infine

$$\tau_p(\omega) = -\frac{-\omega t_0}{\omega} = t_0, \qquad \tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega}(-\omega t_0) = t_0.$$

□

Teorema 24.7: Un sistema a fase lineare non distorce la forma d'onda. *Sia $x \in L^1(\mathbb{R})$ con $\hat{x} \in L^1(\mathbb{R})$ e con $\hat{x}(\omega) = 0$ per $|\omega| > \Omega$ (segnale a banda limitata a $\Omega > 0$). Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ la risposta impulsiva di un sistema LTI la cui risposta in frequenza soddisfa*

$$H(\omega) = A\, e^{-i\omega t_0} \qquad \text{per ogni } |\omega| \le \Omega,$$

con $A > 0$ e $t_0 \in \mathbb{R}$ costanti (guadagno costante e fase esattamente lineare sulla banda del segnale*; fuori dalla banda H è arbitraria). Allora*

$$y(t) = (h * x)(t) = A\, x(t - t_0) \qquad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}:$$

l'uscita è l'ingresso riscalato di A e ritardato di t_0, senza alcuna alterazione della forma d'onda. In tal caso $\tau_p(\omega) = \tau_g(\omega) = t_0$ su tutta la banda.

Dimostrazione. **Passo 1 — lo spettro dell'uscita.** Poiché $h, x \in L^1(\mathbb{R})$, anche $y = h * x \in L^1(\mathbb{R})$ e per il Teorema 19.4 (teorema di convoluzione) del Capitolo 19

$$\hat{y}(\omega) = \hat{h}(\omega)\, \hat{x}(\omega) = H(\omega)\, \hat{x}(\omega) \qquad \text{per ogni } \omega \in \mathbb{R}.$$

Passo 2 — l'ipotesi di banda elimina il comportamento fuori banda. Per $|\omega| > \Omega$ si ha $\hat{x}(\omega) = 0$, dunque $\hat{y}(\omega) = H(\omega) \cdot 0 = 0$ qualunque sia H lì. Per $|\omega| \le \Omega$ si usa l'ipotesi su H:

$$\hat{y}(\omega) = A\, e^{-i\omega t_0}\, \hat{x}(\omega).$$

Mettendo insieme i due casi, e osservando che per $|\omega| > \Omega$ anche $A\, e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega) = 0$, si ottiene l'identità valida su tutto $\mathbb{R}$:

$$\hat{y}(\omega) = A\, e^{-i\omega t_0}\, \hat{x}(\omega) \qquad \text{per ogni } \omega \in \mathbb{R}.$$

Passo 3 — riconoscimento del secondo membro. Sia $z(t) = A\, x(t - t_0)$. Allora $z \in L^1(\mathbb{R})$ e, per la proprietà di traslazione del Teorema 19.3,

$$\hat{z}(\omega) = A\, \widehat{\sigma_{t_0} x}(\omega) = A\, e^{-i\omega t_0}\, \hat{x}(\omega).$$

Dunque $\hat{y} = \hat{z}$ su tutto $\mathbb{R}$.

Passo 4 — dall'uguaglianza degli spettri a quella dei segnali. Le due funzioni y e z stanno in $L^1(\mathbb{R})$ e hanno la stessa trasformata; per linearità $\widehat{y - z} \equiv 0$, e poiché $\widehat{y - z} = 0 \in L^1(\mathbb{R})$ si può applicare la formula di inversione in L^1 (Teorema 19.9) alla funzione $y - z$:

$$(y - z)(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{y - z}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega = 0$$

per quasi ogni t. Resta da promuovere «quasi ogni» a «ogni»: $\hat{y} = \hat{z} \in L^1(\mathbb{R})$ — infatti $|\hat{z}(\omega)| = A|\hat{x}(\omega)|$ e $\hat{x} \in L^1(\mathbb{R})$ per ipotesi — dunque, sempre per il Teorema 19.9, sia y sia z coincidono q.o. con funzioni *continue*, e due funzioni continue uguali q.o. sono uguali ovunque. Perciò $y(t) = A\, x(t - t_0)$ per ogni t.

Passo 5 — i due ritardi. Su $|\omega| \le \Omega$ si ha $|H(\omega)| = A > 0$ e $\phi(\omega) = -\omega t_0$ è una fase continua; il calcolo dei due ritardi è quello del punto (iii) della Proposizione 24.3 e dà $\tau_p = \tau_g = t_0$. □

Corollario 24.3: La condizione di non distorsione, e la sua lettura pratica. *Sia $h \in L^1(\mathbb{R})$ a valori reali, con $H = \hat{h}$ mai nulla su $[-\Omega, \Omega]$ e $H(0) > 0$. Sono equivalenti:*

(a) esistono $A>0$ e $t_0\in\mathbb{R}$ tali che $y=A\,x(\cdot-t_0)$ per ogni segnale x nelle ipotesi del Teorema 24.7 con banda Ω;
(b) su $[-\Omega,\Omega]$ il guadagno $|H(\omega)|$ è costante e il ritardo di gruppo $\tau_g(\omega)$ è costante.

Dimostrazione. **(b) ⇒ (a).** Sia $|H|\equiv A$ su $[-\Omega,\Omega]$ e $\tau_g=-\phi'\equiv t_0$. Poiché H non si annulla sulla banda, una fase continua ϕ esiste lì (Definizione 24.8); integrando $\phi'\equiv -t_0$ sull'intervallo connesso $[-\Omega,\Omega]$ si ottiene $\phi(\omega)=-t_0\omega+c$ con c costante. Poiché h è reale, $H(0)=\int_{\mathbb{R}}h$ è reale, ed è >0 per ipotesi: dunque $A=|H(0)|=H(0)$ e $e^{i\phi(0)}=H(0)/|H(0)|=1$, cioè $c=\phi(0)\in 2\pi\mathbb{Z}$; scegliendo la determinazione con $c=0$ (lecito: la fase continua è definita a meno di un multiplo costante di 2π) si ha $H(\omega)=Ae^{-i\omega t_0}$ su tutta la banda, e si applica il Teorema 24.7.
(a) ⇒ (b). Si scelga un segnale di prova esplicito la cui trasformata non si annulli *dentro* la banda: sia $\hat{x}(\omega)=(1-|\omega|/\Omega)^+$ il triangolo di base $[-\Omega,\Omega]$, che è continuo, a supporto in $[-\Omega,\Omega]$ e in $L^1(\mathbb{R})$ (è la funzione della Proposizione 19.3 del Capitolo 19, riscalata). La corrispondente x si calcola dalla formula di inversione: essendo l'integrando pari nella parte reale e dispari in quella immaginaria,

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega}\Big(1-\frac{|\omega|}{\Omega}\Big)e^{i\omega t}\,d\omega=\frac{1}{\pi}\int_0^{\Omega}\Big(1-\frac{\omega}{\Omega}\Big)\cos(\omega t)\,d\omega=\frac{1-\cos(\Omega t)}{\pi\Omega t^2}=\frac{\Omega}{2\pi}\left(\frac{\sin(\Omega t/2)}{\Omega t/2}\right)^2,$$

dove l'integrale è stato calcolato per parti — $\int_0^{\Omega}\cos(\omega t)d\omega=\sin(\Omega t)/t$ e $\frac{1}{\Omega}\int_0^{\Omega}\omega\cos(\omega t)d\omega=\sin(\Omega t)/t-(1-\cos(\Omega t))/(\Omega t^2)$, la cui differenza è $(1-\cos(\Omega t))/(\Omega t^2)$ — e l'ultima uguaglianza è $1-\cos v=2\sin^2(v/2)$ con $v=\Omega t$. Questa x sta in $L^1(\mathbb{R})$ perché $|x(t)|\le\frac{\Omega}{2\pi}\min\{1,\,4/(\Omega t)^2\}$ — si usi $|\sin u/u|\le 1$ per la prima stima e $|\sin u|\le 1$ per la seconda — e $\int_{\mathbb{R}}\min\{1,4/(\Omega t)^2\}\,dt=\frac{4}{\Omega}+2\int_{2/\Omega}^{+\infty}\frac{4}{\Omega^2t^2}dt=\frac{4}{\Omega}+\frac{4}{\Omega}=\frac{8}{\Omega}<\infty$. Le ipotesi del Teorema 24.7 sono dunque soddisfatte da questo x. Se vale (a), allora $y=A\,x(\cdot-t_0)$; prendendo le trasformate e usando il Passo 1 e il Passo 3 della dimostrazione precedente,

$$H(\omega)\,\hat{x}(\omega)=A\,e^{-i\omega t_0}\,\hat{x}(\omega)\qquad\text{per ogni }\omega\in\mathbb{R}.$$

Per $|\omega|<\Omega$ si ha $\hat{x}(\omega)=1-|\omega|/\Omega>0$, sicché si può dividere: $H(\omega)=A\,e^{-i\omega t_0}$ su $(-\Omega,\Omega)$, e per continuità di H (Teorema 24.6(i)) anche nei due estremi. Da qui $|H|\equiv A$ e $\phi(\omega)=-t_0\omega$ su tutta la banda, dunque $\tau_g\equiv t_0$ costante. □

Esempio 24.6: Il filtro *RC* distorce: i due ritardi, con i numeri. Per il filtro *RC* dell'Esempio 24.4, con $\phi(\omega)=-\arctan(\omega\tau)$:

$$\tau_p(\omega)=\frac{\arctan(\omega\tau)}{\omega},\qquad \tau_g(\omega)=-\frac{d}{d\omega}\big(-\arctan(\omega\tau)\big)=\frac{\tau}{1+\omega^2\tau^2},$$

avendo usato $\frac{d}{dv}\arctan v=\frac{1}{1+v^2}$ e la regola della catena con $v=\omega\tau$. I due ritardi *non* coincidono e *non* sono costanti: il sistema distorce.
Numeri con $\tau=1$ ms. La tabella riporta, per quattro valori di $\omega\tau$, il guadagno, la fase, e i due ritardi in millisecondi.

$\omega\tau$	$\lvert H\rvert$	ϕ (gradi)	τ_p (ms)	τ_g (ms)
0,5	0,894 427 191	−26,565 051	0,927 295 218	0,8
1	0,707 106 781	−45,000 000	0,785 398 163	0,5
2	0,447 213 595	−63,434 949	0,553 574 359	0,2
5	0,196 116 135	−78,690 068	0,274 680 153	0,038 461 538

Controllo indipendente. Il ritardo di gruppo calcolato per differenze centrate, $-(\phi(\omega+d)-\phi(\omega-d))/(2d)$ con $d=10^{-6}$, dà 0,499 999 985 9 ms a $\omega\tau=1$ (formula chiusa 0,5 ms,

scarto $1{,}41 \cdot 10^{-11}$ ms) e 0,100 000 008 3 ms a $\omega\tau = 3$ (formula chiusa 0,1 ms, scarto $8{,}27 \cdot 10^{-12}$ ms). ✓Inoltre $\tau_p(1/\tau) = \arctan(1)/(1/\tau) = (\pi/4)\tau = 0{,}785\,398\,163\,4$ ms coincide con $\pi/4$ millisecondi calcolato separatamente. ✓

Interpretazione. Fra $\omega\tau = 1$ e $\omega\tau = 3$ il ritardo di gruppo passa da 0,5 a 0,1 ms: un fattore 5 esatto, perché $\tau_g(1/\tau)/\tau_g(3/\tau) = \frac{\tau/2}{\tau/10} = 5$. Due componenti di uno stesso segnale, una a $\omega = 1/\tau$ e l'altra a $\omega = 3/\tau$, escono dal filtro sfasate l'una rispetto all'altra in modo diverso da come vi erano entrate: la forma d'onda risultante non è la traslata dell'originale. Confrontata con la media mobile dell'Esempio 24.5, che ha $\tau_g \equiv T_0/2$ costante, la differenza è netta — ed è la ragione per cui i filtri a fase lineare sono preferiti ogni volta che conta la forma dell'onda (elettrocardiografia, misure di picco, sismologia) e non solo il suo contenuto spettrale.

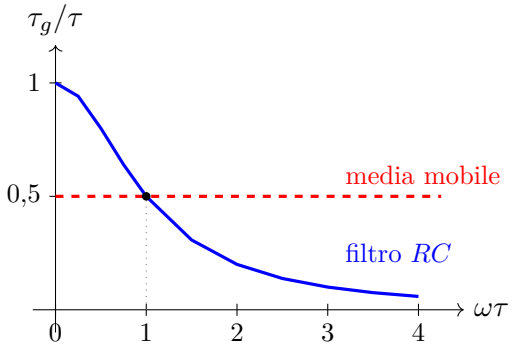


Figura 24.2: Ritardo di gruppo normalizzato. Per il filtro *RC* vale $\tau_g/\tau = 1/(1+\omega^2\tau^2)$ e decresce da 1 a 0: le componenti lente escono ritardate di τ, quelle veloci quasi subito, e la forma d'onda si deforma. Per la media mobile di finestra $T_0 = \tau$ vale invece $\tau_g = T_0/2 = \tau/2$ per ogni ω, cioè $\tau_g/\tau = 0{,}5$: è la retta orizzontale tratteggiata, e per il Teorema 24.7 essa significa nessuna distorsione di forma d'onda entro la banda in cui il guadagno resta costante. Le undici coordinate della curva blu sono calcolate dalla formula chiusa e verificate: a $\omega\tau = 1$ vale 0,5, a $\omega\tau = 3$ vale 0,1, a $\omega\tau = 4$ vale 0,058 824.

Osservazione 24.13: Sistemi a fase minima: panorama. *Fra tutti i sistemi causali e stabili che hanno lo* stesso *guadagno $|H(\omega)|$, ne esiste uno privilegiato, detto* ***a fase minima****: quello la cui risposta in frequenza, prolungata al semipiano destro come nell'Osservazione 24.11, non ha zeri lì. Di esso si dimostra — in una teoria che questo trattato non sviluppa — che ha, fra tutti quelli di pari guadagno, la fase di modulo minimo, il ritardo di gruppo minimo, e l'energia della risposta impulsiva concentrata il più possibile vicino all'origine; e che ogni sistema causale e stabile si fattorizza in modo unico come «sistema a fase minima × sistema passa-tutto», dove un* passa-tutto *ha $|H| \equiv 1$ e agisce dunque solo sulla fase. Il fatto centrale è che un sistema a fase minima ha inverso causale e stabile, mentre in generale un sistema stabile non ce l'ha.*
Nulla di tutto questo è dimostrato qui: servirebbero gli spazi di Hardy sul semipiano destro, la fattorizzazione interna-esterna e le relazioni di Kramers–Kronig, che nel trattato non compaiono. L'intero paragrafo è dunque ***panorama****, e ciò che resta* ***importato*** *è: l'esistenza e l'unicità della fattorizzazione a fase minima per passa-tutto, la caratterizzazione variazionale del ritardo di gruppo minimo, e la stabilità dell'inverso. La fonte è Oppenheim e Schafer, voce [4] dell'ambiente Fonti. In questo capitolo l'espressione «fase minima» non compare in nessun enunciato e non è usata in nessuna dimostrazione.*

24.8. Il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon

Osservazione 24.14: Prerequisiti. *Il lemma seguente presuppone lo sviluppo in serie di Fourier di una funzione periodica (Sezione 4.2) e le proprietà elementari della delta di Dirac (Appendice A.1, in particolare $\int f(t)\delta(t)\,dt = f(0)$). Chi vuole andare direttamente al teorema del campionamento può accettare il risultato del Lemma 24.2 per enunciato e passare oltre.*

Il teorema di convoluzione (Teorema 19.4) trasforma la convoluzione nel tempo in un prodotto in frequenza. Serve qui il fatto *duale* — il prodotto nel tempo diventa una convoluzione in frequenza, divisa per 2π — che nel Capitolo 19 non è enunciato separatamente. Non è un fatto nuovo: si ottiene dal teorema di convoluzione scambiando il ruolo di f e di $\hat f$ attraverso la formula di inversione, e il fattore $1/2\pi$ è esattamente quello che la convenzione in ω mette davanti all'antitrasformata. Lo si dimostra qui una volta per tutte, nell'unico caso in cui tutti gli oggetti in gioco sono funzioni sommabili.

Lemma 24.1: Dualità prodotto/convoluzione. *Siano $F, G \in L^1(\mathbb{R})$ e siano*

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} F(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega, \qquad g(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} G(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega$$

le loro antitrasformate: si tratta di $f(t) = \frac{1}{2\pi}\hat F(-t)$ e $g(t) = \frac{1}{2\pi}\hat G(-t)$, funzioni continue e limitate per la Proposizione 19.1 e il Teorema 19.1. Se il prodotto fg appartiene a $L^1(\mathbb{R})$, allora

$$\widehat{fg}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\,(F * G)(\omega) \qquad \text{per quasi ogni } \omega \in \mathbb{R}.$$

Se inoltre $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, allora $F = \hat f$ e $G = \hat g$ quasi ovunque, e la tesi prende la forma consueta $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi}\,\hat f * \hat g$.

Dimostrazione. Tutte le formule sono scritte nella convenzione in ω di questo capitolo; i risultati del Capitolo 19 vi si leggono con il dizionario dell'Osservazione 19.1, che per la convoluzione e per l'inversione lascia le formule invariate nella forma.

Passo 1 — un criterio di inversione «al contrario». Sia $H \in L^1(\mathbb{R})$ e sia $u(t) = \frac{1}{2\pi}\int H(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ la sua antitrasformata. Se $u \in L^1(\mathbb{R})$, allora $\hat u = H$ quasi ovunque. Infatti

$$\hat H(t) = \int_{\mathbb{R}} H(\omega)e^{-i\omega t}\,d\omega = 2\pi\,u(-t),$$

sicché $\hat H \in L^1(\mathbb{R})$: il Teorema 19.9, applicato a H letta come funzione della propria variabile, dà per quasi ogni ω

$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat H(t)e^{i\omega t}\,dt = \int_{\mathbb{R}} u(-t)e^{i\omega t}\,dt = \int_{\mathbb{R}} u(s)e^{-i\omega s}\,ds = \hat u(\omega),$$

dove nell'ultimo passaggio si è posto $s = -t$.

Passo 2 — l'antitrasformata di $\frac{1}{2\pi}(F*G)$ è fg. Per il Teorema 19.4(ii) si ha $F*G \in L^1(\mathbb{R})$, dunque $H := \frac{1}{2\pi}(F*G) \in L^1(\mathbb{R})$; per il punto (iv) dello stesso teorema,

$$\hat H(t) = \frac{1}{2\pi}\,\widehat{F*G}(t) = \frac{1}{2\pi}\,\hat F(t)\,\hat G(t).$$

Come nel Passo 1, $\hat F(t) = 2\pi f(-t)$ e $\hat G(t) = 2\pi g(-t)$, quindi $\hat H(t) = 2\pi f(-t)g(-t)$. L'antitrasformata di H è allora

$$u(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} H(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\,\hat H(-t) = f(t)\,g(t).$$

Passo 3 — conclusione. Per ipotesi $u = fg \in L^1(\mathbb{R})$, e $H \in L^1(\mathbb{R})$ per il Passo 2: il Passo 1 dà $\widehat{fg} = \hat{u} = H = \frac{1}{2\pi}(F * G)$ quasi ovunque.
Passo 4 — l'identificazione $F = \hat{f}$. Se $f \in L^1(\mathbb{R})$, il Passo 1 applicato a $H = F$ (la cui antitrasformata è $u = f$) dà $\hat{f} = F$ quasi ovunque; lo stesso per g e G. □

Lemma 24.2: Trasformata di Fourier del pettine di Dirac (somma di Poisson). *Sia $\Delta_T(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(t - kT)$ il pettine di Dirac di passo $T > 0$, e sia $\omega_c = 2\pi/T$. Allora la sua trasformata di Fourier è ancora un pettine di Dirac, in frequenza, di passo ω_c:*

$$\widehat{\Delta_T}(\omega) = \omega_c \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c).$$

Dimostrazione. Il conto che segue è *formale*: il pettine vi è manipolato come se fosse una funzione, in due passaggi (lo sviluppo in serie e la trasformazione termine a termine) dichiarati **importati** nell'Osservazione 24.16.
Δ_T è periodica di periodo T: come ogni funzione (distribuzione) periodica di periodo T si sviluppa in serie di Fourier nella base $e^{in\omega_c t}$ (l'analogo, con $\theta = \omega_c t$, della base $e^{in\theta}$ della Sezione 4.2),

$$\Delta_T(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n\, e^{in\omega_c t}, \qquad c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \Delta_T(t) e^{-in\omega_c t}\, dt.$$

Sull'intervallo di integrazione $(-T/2, T/2)$ la somma Δ_T si riduce al solo termine $k = 0$, cioè $\delta(t)$; per la proprietà di campionamento della delta (Appendice A.1),

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-in\omega_c t}\, dt = \frac{1}{T} e^0 = \frac{1}{T} \qquad \text{per ogni } n \in \mathbb{Z},$$

dunque $\Delta_T(t) = \frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{in\omega_c t}$: il pettine di Dirac si riscrive (nel senso delle distribuzioni) come somma di esponenziali complessi di uguale ampiezza $1/T$. Trasformando termine a termine, e usando $\hat{1}(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ (Appendice A.1) insieme alla traslazione in frequenza — che si ottiene direttamente dalla definizione,

$$\widehat{e^{i\omega_0 t}}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t}\, dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-i(\omega-\omega_0)t}\, dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_0),$$

cioè $\hat{1}$ traslata in ω_0 — si ottiene

$$\widehat{\Delta_T}(\omega) = \frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{e^{in\omega_c t}}(\omega) = \frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} 2\pi\delta(\omega - n\omega_c) = \frac{2\pi}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c) = \omega_c \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(\omega - n\omega_c),$$

usando $\omega_c = 2\pi/T$ nell'ultimo passaggio. □

Osservazione 24.15: Nome e portata del risultato. *L'identità $\Delta_T(t) = \frac{1}{T}\sum_n e^{in\omega_c t}$ (e la sua trasformata) è il caso particolare, per $f = \delta$, della formula di sommazione di Poisson $\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(kT) = \frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n\omega_c)$, che lega somme nel dominio del tempo a somme nel dominio della frequenza ed è uno strumento centrale in analisi armonica, teoria analitica dei numeri (funzione theta di Jacobi, equazione funzionale di Riemann) e cristallografia (diffrazione su reticoli periodici). Si veda Stein-Shakarchi, Cap. 4, per l'enunciato generale e le condizioni di validità su f.*

Teorema 24.8: Teorema del campionamento (Nyquist-Shannon). *Sia $x_c(t)$ un segnale continuo a banda limitata, cioè $\hat{x}_c(\omega) = 0$ per $|\omega| > \omega_{\max}$. Se il periodo di campionamento T soddisfa*

$$\frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\max} \qquad \left(\textit{equivalentemente } f_c = \frac{1}{T} \geq 2f_{\max}\right),$$

allora $x_c(t)$ è ricostruibile esattamente dai campioni $x[n] = x_c(nT)$.

Dimostrazione. Modelliamo il campionamento come moltiplicazione per un pettine di Dirac $\Delta_T(t) = \sum_k \delta(t - kT)$: il segnale campionato è $x_s(t) = x_c(t)\Delta_T(t)$. Per la dualità prodotto/convoluzione $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi}\hat{f} * \hat{g}$ — qui applicata al prodotto di una funzione per una *distribuzione*, dunque fuori dalle ipotesi del Lemma 24.1: è il terzo dei tre passaggi formali dichiarati **importati** nell'Osservazione 24.16 — e per il Lemma 24.2, secondo cui $\widehat{\Delta_T}(\omega) = \omega_c \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(\omega - k\omega_c)$ con $\omega_c = 2\pi/T$, si ottiene

$$\hat{x}_s(\omega) = \frac{1}{2\pi}(\hat{x}_c * \widehat{\Delta_T})(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat{x}_c(\omega-\xi)\,\omega_c \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta(\xi - k\omega_c)\,d\xi = \frac{\omega_c}{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{x}_c(\omega - k\omega_c) = \frac{1}{T}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{x}_c(\omega - k\omega_c),$$

cioè: campionare nel tempo replica periodicamente lo spettro in frequenza, con periodo ω_c. Se $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$, le repliche non si sovrappongono, e lo spettro originale $\hat{x}_c(\omega)$ (dunque $x_c(t)$ stesso) si recupera applicando un filtro passa-basso ideale che isola la replica centrale. Se invece $\omega_c < 2\omega_{\max}$, le repliche si sovrappongono (*aliasing*) e l'informazione persa non è più recuperabile.

I tre passaggi con le distribuzioni compiuti qui e nel Lemma 24.2 sono elencati, uno per uno, nell'Osservazione 24.16: sono **importati** e non giustificati con il rigore del resto del capitolo. La ricostruzione esplicita di x_c dai suoi campioni, e la sua dimostrazione condotta per intero *senza* distribuzioni, sono nel Teorema 24.9. □

Osservazione 24.16: Che cosa importiamo nel Lemma del pettine e in questa dimostrazione. *Il Lemma 24.2 e la dimostrazione del Teorema 24.8 compiono tre passaggi* formali *con le distribuzioni, in cui il pettine di Dirac è manipolato come se fosse una funzione. Non sono giustificati con il rigore del resto del capitolo, e li si isola qui uno per uno, dicendo che cosa manchi esattamente.*

(P1) Sviluppo in serie di Fourier del pettine. *Si scrive $\Delta_T(t) = \sum_n c_n e^{in\omega_c t}$ «come ogni funzione (distribuzione) periodica»: ma Δ_T non è una funzione, e il teorema di convergenza in L^2 delle serie di Fourier (Teorema 17.1) non la copre. Servirebbero la nozione di distribuzione temperata periodica e la convergenza della serie in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.*

(P2) Trasformazione termine a termine. *La serie $\frac{1}{T}\sum_n e^{in\omega_c t}$ non converge in alcun punto t, e la si trasforma addendo per addendo. Servirebbero la continuità della trasformata di Fourier su $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ e l'identità $\hat{1} = 2\pi\delta$, essa stessa definita solo in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.*

(P3) Prodotto funzione per distribuzione, e dualità prodotto/convoluzione. *Si forma $x_s = x_c\Delta_T$ e gli si applica la dualità $\widehat{fg} = \frac{1}{2\pi}\hat{f} * \hat{g}$: il Lemma 24.1 la dimostra quando le antitrasformate in gioco sono funzioni sommabili, ipotesi che Δ_T non soddisfa. Servirebbero il prodotto di una distribuzione temperata per una funzione C^∞ a crescita lenta e la convoluzione fra distribuzioni.*

*I tre punti sono dunque **importati**. La teoria che li giustifica — le distribuzioni temperate, la delta mai trattata come una funzione (Proposizione 19.8), il pettine dimostrato autoduale (Teorema 19.14) — è quella della Sezione 19.12 del Capitolo 19, con le fonti già registrate là: NIST, Digital Library of Mathematical Functions, §1.16(v) «Tempered Distributions» e §1.16(vii) «Fourier Transforms of Tempered Distributions», e Bracewell,*

Capitolo 10 «Sampling and Series» per l'apparato distribuzionale del campionamento. È esattamente ciò che l'Osservazione 19.10 di quel capitolo dichiara: il teorema del campionamento segue dall'autodualità del pettine, «ma la sua dimostrazione completa richiede il prodotto di una distribuzione temperata per una funzione C^∞ a crescita lenta e la convoluzione fra distribuzioni», che là non sono costruite.
Di conseguenza il percorso via pettine di Dirac va letto come osservazione di contesto *— il modo più rapido di vedere* perché *campionare periodicizza lo spettro — e non come la dimostrazione formale del risultato. La dimostrazione formale è quella del Teorema 24.9, che non usa distribuzioni in nessun passo e ricostruisce il segnale con una formula esplicita; nessun enunciato successivo del capitolo dipende da (P1)–(P3).*

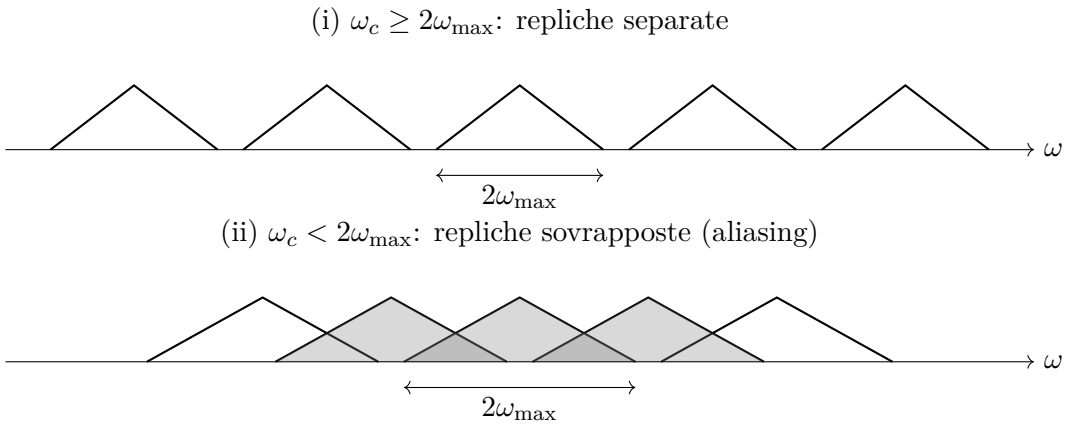


Figura 24.3: Campionare nel tempo replica periodicamente lo spettro di passo $\omega_c = 2\pi/T$: se $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$ le repliche restano separate (i) e il segnale si ricostruisce esattamente; altrimenti si sovrappongono (ii, zone ombreggiate) e l'informazione persa non è più recuperabile — esattamente i due casi della dimostrazione appena vista.

Osservazione 24.17: Rilevanza pratica per il controllo e l'automazione. *Nella scelta del tempo di scansione di un PLC, il teorema impone un limite superiore assoluto (il periodo di campionamento non può essere più lento della metà del periodo della dinamica più rapida che si vuole osservare o controllare), ma nella pratica ingegneristica si campiona molto più velocemente del minimo teorico — tipicamente 5–10 volte la banda del processo — sia perché un filtro passa-basso ideale non esiste (i filtri anti-aliasing reali hanno una transizione graduale, non un taglio netto), sia per limitare il ritardo introdotto dal campionamento stesso nell'anello di controllo. Un sensore analogico (di temperatura, pressione, livello) va sempre preceduto da un filtro anti-aliasing analogico che attenui le componenti sopra $f_c/2$ prima della conversione A/D: altrimenti il rumore ad alta frequenza si ripiega (aliasing) dentro la banda utile e non è più distinguibile dal segnale.*

Osservazione 24.18: Oltre Nyquist-Shannon: il compressed sensing. *Il Teorema 24.8 fissa un limite sufficiente sulla frequenza di campionamento per una ricostruzione esatta di un segnale a banda limitata generico, ma non è necessario se il segnale ha una struttura più ricca del solo limite di banda: ad esempio, che è sparso in qualche base (poche componenti non nulle, magari non nella base del tempo ma in quella delle frequenze o delle wavelet). Il compressed sensing (o compressive sampling), sviluppato a metà degli anni 2000 da Candès, Romberg e Tao (2006) e indipendentemente da Donoho (2006), mostra che un*

segnale S-sparso di lunghezza N può essere ricostruito esattamente da sole $O(S \log N)$ misure lineari opportunamente scelte (tipicamente casuali), ben al di sotto degli N campioni richiesti dal Teorema 24.8 nel caso generico — a patto di sostituire la ricostruzione lineare (il filtro passa-basso della dimostrazione del Teorema 24.8) con un problema di ottimizzazione non lineare (minimizzazione della norma ℓ_1). Questo risultato ha avuto ricadute dirette in imaging medico (MRI accelerata), astronomia, ed è oggi un'area di ricerca attiva anche per l'acquisizione compressa di segnali vibrazionali industriali, dove i sensori wireless a batteria traggono vantaggio dal trasmettere meno campioni possibile. È un esempio istruttivo di come un limite classico (Nyquist-Shannon, 1949) resti pienamente valido nella sua ipotesi (segnale genericamente a banda limitata) mentre la ricerca successiva ne esplora i confini sotto ipotesi aggiuntive più realistiche.

24.9. La formula di ricostruzione con il seno cardinale

La dimostrazione del Teorema 24.8 stabilisce il fatto strutturale — campionare periodicizza lo spettro, e se le repliche non si toccano l'informazione è tutta conservata — passando per il pettine di Dirac, cioè per un oggetto che è una distribuzione e non una funzione. Questa sezione completa il quadro dimostrando la formula *esplicita* di ricostruzione, e lo fa senza distribuzioni: l'unico strumento è lo sviluppo in serie di Fourier dello spettro sull'intervallo di banda, insieme alla formula di inversione. Il risultato è che i campioni non solo *determinano* il segnale, ma lo ricostruiscono con una formula che si può scrivere e valutare.

Definizione 24.10: Banda limitata e frequenza di Nyquist. Un segnale $x \in L^1(\mathbb{R})$ è **a banda limitata** a $\omega_{\max} > 0$ se $\hat{x}(\omega) = 0$ per ogni $|\omega| > \omega_{\max}$. Dato un passo di campionamento $T > 0$, la **pulsazione di campionamento** è $\omega_c = 2\pi/T$ e la **frequenza di campionamento** è $\nu_c = 1/T$; la **frequenza di Nyquist** è $\nu_c/2 = 1/(2T)$, cioè la metà della frequenza di campionamento. La condizione del Teorema 24.8, $\omega_c \geq 2\omega_{\max}$, si legge dunque: la banda del segnale deve stare sotto la frequenza di Nyquist.

Teorema 24.9: Formula di ricostruzione di Shannon. *Sia $x \in L^1(\mathbb{R})$ con $\hat{x}$ nulla fuori da $[-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$, e sia $T > 0$ tale che*

$$\Omega := \frac{\pi}{T} \;\geq\; \omega_{\max} \qquad \Big(\textit{equivalentemente } \omega_c = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\max}\Big).$$

Allora x coincide q.o. con una funzione continua, ancora denotata x, e per ogni $t \in \mathbb{R}$

$$x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x(nT)\, \operatorname{sinc}\!\left(\frac{t - nT}{T}\right),$$

dove la serie converge per ogni t nel senso delle somme simmetriche $\sum_{|n| \leq N}$, $N \to \infty$.

Dimostrazione. **Passo 0 — x è continua e la formula di inversione è applicabile.** La funzione $\hat{x}$ è continua (Teorema 19.1) e nulla fuori dal compatto $[-\omega_{\max}, \omega_{\max}]$, dunque limitata e a supporto compatto: perciò $\hat{x} \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, con $\|\hat{x}\|_1 \leq 2\omega_{\max} \sup|\hat{x}| < \infty$ e analogamente per la norma quadratica. Essendo $x \in L^1$ e $\hat{x} \in L^1$, il Teorema 19.9 dà che x coincide q.o. con la funzione continua

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{x}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega,$$

dove nella seconda uguaglianza si è ristretto il dominio perché $\hat{x} = 0$ fuori da $[-\omega_{\max}, \omega_{\max}] \subseteq [-\Omega, \Omega]$, essendo $\Omega \geq \omega_{\max}$ per ipotesi. Da qui in avanti x denota questo rappresentante continuo.

Passo 1 — lo spettro come serie di Fourier su $[-\Omega, \Omega]$. Si consideri la restrizione di $\hat{x}$ a $[-\Omega, \Omega]$ e la si trasporti sul cerchio con il cambiamento di variabile lineare

$$\omega = \frac{\Omega}{\pi}\,\theta, \qquad \theta \in [-\pi, \pi],$$

ponendo $F(\theta) = \hat{x}(\Omega\theta/\pi)$. La funzione F è continua su $[-\pi, \pi]$, dunque $F \in L^2(\mathbb{T})$. Per il Teorema 17.1 del Capitolo 17 le sue somme parziali di Fourier $S_N F = \sum_{|n|\leq N} \hat{F}(n) e_n$, con

$$\hat{F}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F(\theta)\, e^{-in\theta}\, d\theta,$$

convergono a F in norma $L^2(\mathbb{T})$. Tornando alla variabile ω (il cambiamento di variabile è affine e biiettivo fra $[-\pi, \pi]$ e $[-\Omega, \Omega]$, con $d\omega = \frac{\Omega}{\pi} d\theta$), ciò significa: posto

$$c_n := \hat{F}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \hat{x}\Big(\frac{\Omega\theta}{\pi}\Big) e^{-in\theta}\, d\theta = \frac{1}{2\Omega}\int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega)\, e^{-in\pi\omega/\Omega}\, d\omega,$$

le funzioni $S_N(\omega) := \sum_{|n|\leq N} c_n\, e^{\,in\pi\omega/\Omega}$ convergono a $\hat{x}$ in norma $L^2([-\Omega, \Omega])$.

Passo 2 — i coefficienti sono i campioni. Si valuti la formula di inversione del Passo 0 nei punti $t = nT$. Poiché $T = \pi/\Omega$, si ha $nT = n\pi/\Omega$ e

$$x(nT) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega)\, e^{\,in\pi\omega/\Omega}\, d\omega.$$

Confrontando con l'espressione di c_{-n} del Passo 1, che è $\frac{1}{2\Omega}\int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega) e^{\,in\pi\omega/\Omega} d\omega$, si ottiene

$$c_{-n} = \frac{2\pi}{2\Omega}\, x(nT) = \frac{\pi}{\Omega}\, x(nT) = T\, x(nT) \qquad \text{per ogni } n \in \mathbb{Z}.$$

Passo 3 — scambio fra somma e integrale. Si fissi $t \in \mathbb{R}$. Per il Passo 0,

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{x}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega.$$

Si sostituisca $\hat{x}$ con S_N e si stimi l'errore commesso: per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz sull'intervallo *limitato* $[-\Omega, \Omega]$,

$$\left|\int_{-\Omega}^{\Omega} (\hat{x}(\omega) - S_N(\omega)) e^{i\omega t}\, d\omega\right| \leq \|\hat{x} - S_N\|_{L^2([-\Omega,\Omega])} \cdot \Big(\int_{-\Omega}^{\Omega} |e^{i\omega t}|^2 d\omega\Big)^{1/2} = \sqrt{2\Omega}\, \|\hat{x} - S_N\|_{L^2([-\Omega,\Omega])},$$

che tende a 0 per $N \to \infty$ grazie al Passo 1 (e la stima non dipende da t). Perciò

$$x(t) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} S_N(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega = \lim_{N\to\infty} \sum_{|n|\leq N} \frac{c_n}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} e^{\,i\omega(t + n\pi/\Omega)}\, d\omega,$$

dove lo scambio fra la somma *finita* e l'integrale è la linearità dell'integrale.

Passo 4 — l'integrale elementare. Per ogni $s \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\Omega}^{\Omega} e^{\,i\omega s}\, d\omega = \left[\frac{e^{\,i\omega s}}{is}\right]_{-\Omega}^{\Omega} = \frac{e^{\,i\Omega s} - e^{-i\Omega s}}{is} = \frac{2\sin(\Omega s)}{s} \qquad (s \neq 0),$$

e $\int_{-\Omega}^{\Omega} 1\,d\omega = 2\Omega$ per $s=0$, che è anche il limite del membro di destra. Con $s = t + n\pi/\Omega = t + nT$ e $\Omega = \pi/T$:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} e^{\,i\omega(t+nT)}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\sin(\pi(t+nT)/T)}{t+nT} = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\sin(\pi(t+nT)/T)}{t+nT}.$$

Moltiplicando e dividendo per T e usando la definizione $\operatorname{sinc}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v)$ con $v = (t+nT)/T$,

$$\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\sin(\pi v)}{Tv} = \frac{1}{T}\cdot\frac{\sin(\pi v)}{\pi v} = \frac{1}{T}\operatorname{sinc}\Big(\frac{t+nT}{T}\Big).$$

Passo 5 — conclusione. Sostituendo nel Passo 3 e usando il Passo 2 nella forma $c_n = T\,x(-nT)$:

$$x(t) = \lim_{N\to\infty}\sum_{|n|\le N} T\,x(-nT)\cdot\frac{1}{T}\operatorname{sinc}\Big(\frac{t+nT}{T}\Big) = \lim_{N\to\infty}\sum_{|n|\le N} x(-nT)\,\operatorname{sinc}\Big(\frac{t+nT}{T}\Big).$$

Con il cambiamento di indice $m = -n$, che è una biiezione di $\{-N,\dots,N\}$ in sé,

$$x(t) = \lim_{N\to\infty}\sum_{|m|\le N} x(mT)\,\operatorname{sinc}\Big(\frac{t-mT}{T}\Big) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} x(mT)\,\operatorname{sinc}\Big(\frac{t-mT}{T}\Big),$$

che è la tesi. □

Corollario 24.4: Il seno cardinale è la risposta impulsiva del ricostruttore. *Nelle ipotesi del Teorema 24.9, la formula di ricostruzione è l'*interpolazione *dei campioni con la funzione*

$$g(t) = \operatorname{sinc}(t/T),$$

che ha $g(0)=1$ e $g(mT)=0$ per ogni intero $m\neq 0$. Di conseguenza la formula restituisce esattamente il campione nei punti di campionamento: valutando in $t=kT$, tutti gli addendi si annullano tranne quello con $m=k$, che vale $x(kT)\cdot 1$.

Dimostrazione. Per la definizione, $\operatorname{sinc}(0)=1$ e $\operatorname{sinc}(v)=\sin(\pi v)/(\pi v)=0$ esattamente quando $\sin(\pi v)=0$ e $v\neq 0$, cioè quando v è un intero non nullo. Ponendo $v=(kT-mT)/T = k-m$, si ha $v=0$ se e solo se $m=k$, e v intero non nullo altrimenti. Dunque nella somma del Teorema 24.9 valutata in $t=kT$ sopravvive il solo addendo $m=k$, e $x(kT)=x(kT)$. □

Esempio 24.7: Ricostruzione verificata su un segnale a banda limitata. Si prenda $x(t)=\operatorname{sinc}(t)^2$. La sua banda si determina in due passi. Primo: per la Proposizione 19.2 e la formula di inversione (Teorema 19.9), $\operatorname{sinc}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega t}d\omega$, cioè $\widehat{\operatorname{sinc}} = \mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}$ — lo stesso conto del Corollario 24.2 con $\Omega=\pi$. Secondo: per il Lemma 24.1, applicato a $F = G = \mathbf{1}_{[-\pi,\pi]} \in L^1(\mathbb{R})$ — le cui antitrasformate sono $f=g=\operatorname{sinc}$, per il passo precedente, e il cui prodotto sinc^2 sta in $L^1(\mathbb{R})$ perché è continuo e $O(t^{-2})$ all'infinito —,

$$\widehat{\operatorname{sinc}^2} = \frac{1}{2\pi}\,(\mathbf{1}_{[-\pi,\pi]} * \mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}),$$

e la convoluzione di due funzioni con supporto in $[-\pi,\pi]$ ha supporto contenuto in $[-2\pi,2\pi]$, perché $|\omega|>2\pi$ implica che per ogni ξ almeno uno fra $\mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}(\xi)$ e $\mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}(\omega-\xi)$ si annulla. Dunque $\omega_{\max}=2\pi$, cioè il segnale ha banda 1 Hz. La condizione del Teorema 24.9 è $\Omega=\pi/T\ge 2\pi$, cioè $T\le 1/2$: si sceglie $T=1/2$, il passo critico.
Verifica (script Python eseguito). Troncando la serie a $|n|\le 4\,000$:

t	$x(t)$ (forma chiusa)	serie troncata	scarto
0,3	0,736 839 729 322 3	0,736 839 729 321 9	$3{,}83 \cdot 10^{-13}$
1,234	0,029 930 079 376 2	0,029 930 079 374 6	$1{,}65 \cdot 10^{-12}$
$-0{,}75$	0,090 063 274 348 7	0,090 063 274 349 8	$1{,}01 \cdot 10^{-12}$
2,5	0,016 211 389 382 8	0,016 211 389 382 8	0

✓I quattro scarti sono dell'ordine dell'errore di troncamento della serie, che per un x con decadimento t^{-2} e code simmetriche è di ordine N^{-1} ma con forti cancellazioni; il valore $t = 2{,}5 = 5T$ cade su un punto di campionamento, dove per il Corollario 24.4 la serie ha un solo addendo non nullo e il risultato è esatto.

Controprova: che cosa accade sotto Nyquist. Con lo stesso x e $T = 1$ (cioè $\nu_c = 1$ Hz, la metà del minimo richiesto 2 Hz), la stessa serie troncata dà 0,858 393 691 3 in $t = 0{,}3$ contro il valore vero 0,736 839 729 3: uno scarto di 0,121 553 962, cioè oltre il 16% del valore. E in $t = 1{,}234$ dà $-0{,}173\,003\,119\,6$ contro 0,029 930 079 4: la ricostruzione cambia addirittura segno. ✓L'ipotesi $\Omega \geq \omega_{\max}$ non è una cautela, è la condizione di validità.

24.10. Aliasing

Definizione 24.11: Frequenza di alias. Sia $\nu_c = 1/T$ la frequenza di campionamento e sia $\nu_0 \geq 0$ la frequenza di una componente sinusoidale del segnale. La sua **frequenza di alias** è

$$\nu_a = |\nu_0 - k\,\nu_c|, \qquad k = \text{un intero più vicino a } \nu_0/\nu_c,$$

(se gli interi più vicini sono due, cioè se ν_0/ν_c è un semi-intero, la scelta è indifferente perché i due valori di $|\nu_0 - k\nu_c|$ coincidono e valgono $\nu_c/2$) cioè l'unico numero di $[0, \nu_c/2]$ congruo a $\pm\nu_0$ modulo ν_c. Se $\nu_0 \leq \nu_c/2$ si ha $k = 0$ e $\nu_a = \nu_0$; se $\nu_0 > \nu_c/2$ si ha $\nu_a < \nu_0$ e si parla di **aliasing** o *ripiegamento* (in inglese *folding*).

Teorema 24.10: Due sinusoidi indistinguibili nei campioni. *Siano $\nu_0 \geq 0$, $\nu_c > 0$, $A \in \mathbb{R}$, $\varphi_0 \in \mathbb{R}$, $T = 1/\nu_c$, e sia ν_a la frequenza di alias della Definizione 24.11, con k l'intero ivi definito. Si ponga*

$$x(t) = A\cos\left(2\pi\nu_0 t + \varphi_0\right), \qquad \tilde{x}(t) = A\cos\left(2\pi\nu_a t + \varepsilon\varphi_0\right), \qquad \varepsilon = \operatorname{sgn}\left(\nu_0 - k\nu_c\right)$$

(con $\varepsilon = 1$ se $\nu_0 = k\nu_c$). Allora

$$x(nT) = \tilde{x}(nT) \qquad \text{per ogni } n \in \mathbb{Z}:$$

i due segnali, di frequenze diverse, producono la stessa *successione di campioni, e nessun elaboratore che disponga dei soli campioni può distinguerli.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione modulo ν_c.** Si ponga $\mu = \nu_0 - k\nu_c$, cosicché $\nu_a = |\mu|$ e $\mu = \varepsilon\nu_a$ per la definizione di ε. Per ogni $n \in \mathbb{Z}$, essendo $T = 1/\nu_c$,

$$2\pi\nu_0\, nT + \varphi_0 = 2\pi(\mu + k\nu_c)\frac{n}{\nu_c} + \varphi_0 = 2\pi\mu\, nT + 2\pi kn + \varphi_0.$$

Passo 2 — periodicità del coseno. Poiché $kn \in \mathbb{Z}$ e il coseno è 2π-periodico, $\cos(\alpha + 2\pi kn) = \cos\alpha$ per ogni α; dunque

$$x(nT) = A\cos\left(2\pi\mu\, nT + \varphi_0\right).$$

Passo 3 — parità del coseno. Se $\varepsilon = 1$, allora $\mu = \nu_a$ e il Passo 2 dà già $x(nT) = A\cos(2\pi\nu_a nT + \varphi_0) = \tilde{x}(nT)$. Se $\varepsilon = -1$, allora $\mu = -\nu_a$ e, usando $\cos(-\beta) = \cos\beta$ con $\beta = 2\pi\nu_a nT - \varphi_0$,

$$x(nT) = A\cos\big(-2\pi\nu_a nT + \varphi_0\big) = A\cos\big(2\pi\nu_a nT - \varphi_0\big) = A\cos\big(2\pi\nu_a nT + \varepsilon\varphi_0\big) = \tilde{x}(nT).$$

In entrambi i casi l'uguaglianza vale per ogni $n \in \mathbb{Z}$. □

Esempio 24.8: L'esempio numerico, verificato campione per campione. Si campioni a $\nu_c = 1\,000$ Hz, cioè con $T = 1$ ms; la frequenza di Nyquist è 500 Hz.
(a) Componente a $\nu_0 = 1\,300$ Hz. Qui $\nu_0/\nu_c = 1{,}3$, dunque $k = 1$ e $\mu = 1\,300 - 1\,000 = 300$ Hz, con $\varepsilon = +1$: la frequenza di alias è $\nu_a = 300$ Hz. I primi sei campioni di $\cos(2\pi \cdot 1\,300\,t)$, calcolati a mano dai valori notevoli — $2\pi \cdot 1\,300 \cdot n/1\,000 = 2{,}6\pi n$, che modulo 2π vale $0{,}6\pi n$, cioè $108° \cdot n$ — sono

$$1,\quad \cos 108°,\quad \cos 216°,\quad \cos 324°,\quad \cos 432°,\quad \cos 540° = 1,\ -0{,}309\,017,\ -0{,}809\,017,\ 0{,}809\,017,\ 0{,}309\,017,$$

e sono *esattamente* i campioni di $\cos(2\pi \cdot 300\,t)$, per il quale $2\pi \cdot 300 \cdot n/1\,000 = 0{,}6\pi n$, cioè lo stesso angolo. ✓
(b) Componente a $\nu_0 = 700$ Hz. Qui $\nu_0/\nu_c = 0{,}7$, dunque $k = 1$ e $\mu = 700 - 1\,000 = -300$ Hz, con $\varepsilon = -1$: di nuovo $\nu_a = 300$ Hz, ma con la fase cambiata di segno. Le due componenti a 700 e 1 300 Hz cadono dunque *sullo stesso* alias: uno spettro calcolato dai campioni le somma senza poterle separare.
Controllo indipendente (script Python eseguito). Su 101 campioni, da $n = -50$ a $n = 50$, lo scarto massimo fra $\cos(2\pi \cdot 1\,300\,nT)$ e $\cos(2\pi \cdot 300\,nT)$ vale $5{,}64 \cdot 10^{-14}$; fra $\cos(2\pi \cdot 700\,nT)$ e $\cos(2\pi \cdot 300\,nT)$ vale $4{,}52 \cdot 10^{-14}$; e, con la fase, fra $\cos(2\pi \cdot 700\,nT + 0{,}7)$ e $\cos(2\pi \cdot 300\,nT - 0{,}7)$ vale $5{,}53 \cdot 10^{-14}$, confermando anche il segno di ε del Teorema 24.10. ✓Tutti gli scarti sono dell'ordine dell'errore di macchina in doppia precisione.
(c) Il caso industriale. Un sensore letto da un PLC a $\nu_c = 50$ Hz e disturbato dalla rete a $\nu_0 = 60$ Hz: $\nu_0/\nu_c = 1{,}2$, $k = 1$, $\nu_a = |60 - 50| = 10$ Hz. Il disturbo di rete si presenta nei dati come un'oscillazione lenta a 10 Hz, indistinguibile da una variazione reale del processo. Lo scarto massimo fra i campioni di $\cos(2\pi \cdot 60\,t)$ e di $\cos(2\pi \cdot 10\,t)$, su 101 campioni, è $6{,}43 \cdot 10^{-14}$. ✓Nessun filtro *digitale*, per quanto sofisticato, può rimuoverlo: la sola difesa è il filtro anti-aliasing *analogico* dell'Osservazione 24.17, che agisce prima della conversione.
(d) Un caso limite. Se $\nu_0 = 2\,000$ Hz, allora $k = 2$ e $\nu_a = 0$: il segnale campionato è costante, e la sinusoide scompare del tutto. È il fenomeno che rende immobili le ruote dei carri nei film girati a 24 fotogrammi al secondo.

Buona pratica. Come si sceglie una frequenza di campionamento. (1) Si stabilisce la banda $\nu_{\max}$ del *segnale utile*, non del segnale che si spera di misurare. (2) Si inserisce un filtro anti-aliasing *analogico* che attenui di almeno la risoluzione del convertitore (per un A/D a 12 bit, circa 72 dB) tutto ciò che sta sopra $\nu_c/2$. (3) Si sceglie ν_c pari a 5–10 volte $\nu_{\max}$, non a 2 volte: il fattore 2 è il limite matematico del Teorema 24.8, non un obiettivo di progetto, e il margine serve alla transizione non ideale del filtro (Osservazione 24.17). (4) Si verifica il risultato alimentando il sistema con una sinusoide di frequenza nota *sopra* $\nu_c/2$ e controllando che nello spettro non compaia il suo alias: se compare, il filtro non attenua abbastanza. Il calcolo dell'alias atteso è quello della Definizione 24.11, e va fatto *prima* della prova, non dopo.

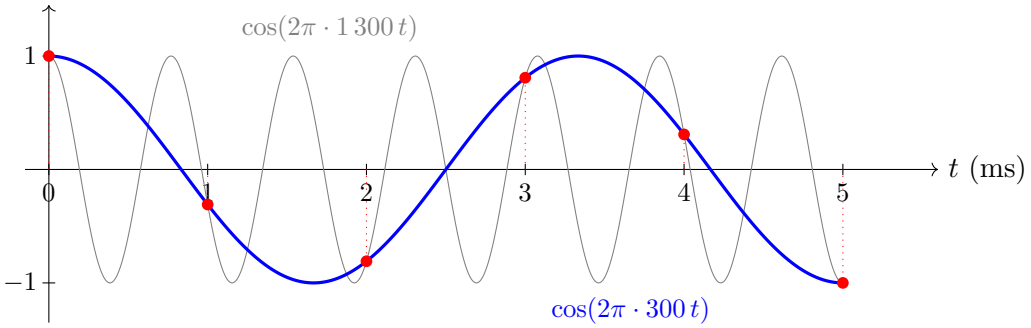


Figura 24.4: Aliasing, Esempio 24.8(a): campionando a $\nu_c = 1\,000$ Hz (passo 1 ms) la sinusoide a 1 300 Hz (grigia) e quella a 300 Hz (blu) passano per gli *stessi* sei punti rossi, i cui valori 1, $-0{,}309\,017$, $-0{,}809\,017$, $0{,}809\,017$, $0{,}309\,017$, -1 sono i coseni degli angoli 0°, 108°, 216°, 324°, 432°, 540°, calcolati a mano e confermati dallo script. Dai soli campioni le due sinusoidi sono indistinguibili, come afferma il Teorema 24.10.

24.11. Il segnale analitico e la trasformata di Hilbert

Per il Teorema 24.6(iii) lo spettro di un segnale reale è ridondante: la metà negativa è il coniugato riflesso della metà positiva, e non porta informazione nuova. Il **segnale analitico** è il modo canonico di eliminare la ridondanza — si sopprimono le frequenze negative e si raddoppiano le positive — e la **trasformata di Hilbert** è l'operatore che questa soppressione richiede. Questa sezione definisce entrambi, dimostra il fatto che li giustifica, e dichiara con precisione il perimetro: che cosa è dimostrato qui e che cosa resta importato.

Definizione 24.12: Trasformata di Hilbert su $L^2(\mathbb{R})$. Per $x \in L^2(\mathbb{R})$, la **trasformata di Hilbert** $\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R})$ è definita come l'unica funzione di $L^2(\mathbb{R})$ la cui trasformata di Fourier è

$$\widehat{\mathcal{H}x}(\omega) = -i\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\hat{x}(\omega) \qquad \text{per quasi ogni } \omega \in \mathbb{R}.$$

Si dice anche che $\mathcal{H}$ è il *filtro* di risposta in frequenza $H_{\mathcal{H}}(\omega) = -i\,\mathrm{sgn}(\omega)$.

Proposizione 24.4: La definizione è ben posta, e $\mathcal{H}$ è un'isometria. *La Definizione 24.12 determina un'unica $\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R})$ per ogni $x \in L^2(\mathbb{R})$, e l'operatore $\mathcal{H} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ così ottenuto è lineare e soddisfa*

$$\|\mathcal{H}x\|_2 = \|x\|_2 \qquad e \qquad \mathcal{H}(\mathcal{H}x) = -x \qquad \text{per ogni } x \in L^2(\mathbb{R}).$$

(Il valore del moltiplicatore nel solo punto $\omega = 0$ è irrilevante, perché $\{0\}$ ha misura nulla e nessuna norma L^2 ne risente.)

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza e unicità.** Per il Corollario 19.4 del Capitolo 19 la trasformata di Fourier è una biiezione isometrica (a meno del fattore $\sqrt{2\pi}$ della convenzione) di $L^2(\mathbb{R})$ in sé. La funzione $\omega \mapsto -i\,\mathrm{sgn}(\omega)\hat{x}(\omega)$ è misurabile e soddisfa $|-i\,\mathrm{sgn}(\omega)\hat{x}(\omega)| \le |\hat{x}(\omega)|$ per ogni ω, dunque appartiene a $L^2(\mathbb{R})$: essa ha dunque un'unica antitrasformata in $L^2(\mathbb{R})$, che è $\mathcal{H}x$. L'unicità è quella dell'antitrasformata, cioè l'iniettività della trasformata su L^2.
Passo 2 — isometria. Poiché $|-i\,\mathrm{sgn}(\omega)| = 1$ per ogni $\omega \neq 0$, si ha $|\widehat{\mathcal{H}x}(\omega)| = |\hat{x}(\omega)|$ per quasi ogni ω (l'unico punto escluso è $\omega = 0$, un insieme di misura nulla). Dunque $\|\widehat{\mathcal{H}x}\|_2 = \|\hat{x}\|_2$, e per l'isometria di Plancherel (Corollario 19.4) $\|\mathcal{H}x\|_2 = \|x\|_2$.

Passo 3 — $\mathcal{H}^2 = -\mathrm{id}$. Applicando due volte la definizione,

$$\widehat{\mathcal{H}(\mathcal{H}x)}(\omega) = -i\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\widehat{\mathcal{H}x}(\omega) = \big(-i\,\mathrm{sgn}(\omega)\big)^2\hat{x}(\omega) = -\,\mathrm{sgn}(\omega)^2\,\hat{x}(\omega) = -\hat{x}(\omega)$$

per quasi ogni ω, perché $\mathrm{sgn}(\omega)^2 = 1$ per $\omega \neq 0$ e $\{0\}$ ha misura nulla. Per l'iniettività della trasformata su L^2, $\mathcal{H}(\mathcal{H}x) = -x$. □

Definizione 24.13: Segnale analitico. Sia $x \in L^2(\mathbb{R})$ a valori reali. Il suo **segnale analitico** è

$$x_a = x + i\,\mathcal{H}x \;\in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}).$$

Il modulo $A(t) = |x_a(t)|$ si chiama **inviluppo** di x, e, dove x_a non si annulla, ogni determinazione continua ψ di $\arg x_a$ si chiama **fase istantanea**; la sua derivata $\psi'(t)/(2\pi)$, dove esiste, è la **frequenza istantanea**.

Teorema 24.11: Il segnale analitico sopprime le frequenze negative. *Sia $x \in L^2(\mathbb{R})$ e $x_a = x + i\,\mathcal{H}x$. Allora, per quasi ogni $\omega \in \mathbb{R}$,*

$$\hat{x}_a(\omega) = \big(1 + \mathrm{sgn}(\omega)\big)\,\hat{x}(\omega) = \begin{cases} 2\,\hat{x}(\omega), & \omega > 0,\\ \hat{x}(0), & \omega = 0,\\ 0, & \omega < 0. \end{cases}$$

In particolare lo spettro di x_a è nullo su tutto il semiasse delle frequenze negative, e su quello positivo è il doppio di quello di x.

Dimostrazione. **Passo 1 — linearità della trasformata.** Poiché $x \in L^2(\mathbb{R})$ e $\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R})$ per la Proposizione 24.4, anche $x_a = x + i\mathcal{H}x \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$, e la trasformata di Fourier su L^2 è lineare (Corollario 19.4):

$$\hat{x}_a(\omega) = \hat{x}(\omega) + i\,\widehat{\mathcal{H}x}(\omega).$$

Passo 2 — sostituzione della definizione. Per la Definizione 24.12, per quasi ogni ω,

$$\hat{x}_a(\omega) = \hat{x}(\omega) + i\cdot\big(-i\,\mathrm{sgn}(\omega)\big)\hat{x}(\omega) = \hat{x}(\omega) + \big(-i^2\big)\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\hat{x}(\omega) = \hat{x}(\omega) + \mathrm{sgn}(\omega)\,\hat{x}(\omega) = \big(1+\mathrm{sgn}(\omega)\big)\hat{x}(\omega),$$

avendo usato $i\cdot(-i) = -i^2 = 1$.

Passo 3 — i tre casi. Per definizione di sgn: per $\omega > 0$ si ha $1 + \mathrm{sgn}(\omega) = 1 + 1 = 2$; per $\omega < 0$ si ha $1 + \mathrm{sgn}(\omega) = 1 - 1 = 0$; per $\omega = 0$ si ha $1 + \mathrm{sgn}(0) = 1 + 0 = 1$. Sostituendo si ottengono le tre righe dell'enunciato. □

Corollario 24.5: Ricostruzione del segnale reale e dell'inviluppo. *Con le notazioni della Definizione 24.13, per x reale si ha*

$$x = \mathrm{Re}\,x_a, \qquad \mathcal{H}x = \mathrm{Im}\,x_a, \qquad |x(t)| \le A(t) = |x_a(t)| \quad \textit{per ogni } t.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — lo spettro di un segnale reale di L^2 è hermitiano.** Sia $x \in L^2(\mathbb{R})$ reale e siano $x_N = x\,\mathbf{1}_{[-N,N]}$ le sue troncate. Per Cauchy–Schwarz $\int_{-N}^{N}|x| \le \sqrt{2N}\,\|x\|_2 < \infty$, dunque $x_N \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, ed è reale; inoltre $x_N \to x$ in $L^2(\mathbb{R})$ per convergenza dominata. Il Teorema 24.6(iii), applicato a $x_N \in L^1(\mathbb{R})$ reale, dà $\hat{x}_N(-\omega) = \overline{\hat{x}_N(\omega)}$ per ogni ω. Per l'isometria di Plancherel (Corollario 19.4) si ha $\hat{x}_N \to \hat{x}$ in $L^2(\mathbb{R})$, dunque esiste una sottosuccessione lungo la quale $\hat{x}_N \to \hat{x}$ q.o.; la riflessione $\omega \mapsto -\omega$ manda insiemi di misura nulla in insiemi di misura nulla, sicché lungo la stessa sottosuccessione anche $\hat{x}_N(-\cdot) \to \hat{x}(-\cdot)$

q.o. Passando al limite nei due membri (il coniugio è continuo) si ottiene $\hat{x}(-\omega) = \overline{\hat{x}(\omega)}$ per quasi ogni ω.

Passo 2 — anche $\mathcal{H}x$ è reale. Per quasi ogni ω,

$$\widehat{\mathcal{H}x}(-\omega) = -i\,\mathrm{sgn}(-\omega)\,\hat{x}(-\omega) = i\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\overline{\hat{x}(\omega)} = \overline{-i\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\hat{x}(\omega)} = \overline{\widehat{\mathcal{H}x}(\omega)},$$

usando $\mathrm{sgn}(-\omega) = -\,\mathrm{sgn}(\omega)$, il Passo 1 e $\overline{-i\,z} = i\,\overline{z}$. Una funzione di L^2 il cui spettro ha simmetria hermitiana è reale q.o.: infatti la funzione $\overline{\mathcal{H}x}$ ha per trasformata $\omega \mapsto \overline{\widehat{\mathcal{H}x}(-\omega)}$, che per quanto appena visto coincide q.o. con $\widehat{\mathcal{H}x}$; per l'iniettività della trasformata su L^2, $\overline{\mathcal{H}x} = \mathcal{H}x$ q.o.

Passo 3 — conclusione. Essendo x e $\mathcal{H}x$ entrambe reali, la scrittura $x_a = x + i\,\mathcal{H}x$ è esattamente la decomposizione di x_a in parte reale e parte immaginaria: $x = \mathrm{Re}\,x_a$ e $\mathcal{H}x = \mathrm{Im}\,x_a$. Infine, per ogni $z = \alpha + i\beta$ con α, β reali vale $|\alpha| \le \sqrt{\alpha^2+\beta^2} = |z|$: applicato a $z = x_a(t)$ dà $|x(t)| \le A(t)$. □

Definizione 24.14: Estensione ai polinomi trigonometrici. Una sinusoide non appartiene a $L^2(\mathbb{R})$ (Osservazione 24.1), e la Definizione 24.12 non le si applica. Per un **polinomio trigonometrico** $p(t) = \sum_{j=1}^{m} c_j\, e^{i\omega_j t}$ (somma *finita*, con $c_j \in \mathbb{C}$ e $\omega_j \in \mathbb{R}$) si *definisce* allora

$$\mathcal{H}p := \sum_{j=1}^{m} \big(-i\,\mathrm{sgn}(\omega_j)\big)\, c_j\, e^{i\omega_j t},$$

cioè applicando il moltiplicatore $-i\,\mathrm{sgn}$ a ciascun esponenziale, come se esso fosse un'autofunzione nel senso del Teorema 24.2.

Proposizione 24.5: Hilbert manda il coseno nel seno. *Sia $\omega_0 > 0$. Con la Definizione 24.14,*

$$\mathcal{H}\big[\cos(\omega_0 t)\big] = \sin(\omega_0 t), \qquad \mathcal{H}\big[\sin(\omega_0 t)\big] = -\cos(\omega_0 t),$$

e il segnale analitico del coseno è l'esponenziale complesso:

$$\big(\cos(\omega_0\,\cdot)\big)_a(t) = \cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t) = e^{i\omega_0 t},$$

il cui inviluppo è costante $A \equiv 1$ e la cui frequenza istantanea è costante $\omega_0/(2\pi)$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il coseno.** Dalla formula di Eulero, $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{i\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-i\omega_0 t}$: è un polinomio trigonometrico con $m = 2$, $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$, $\omega_1 = \omega_0 > 0$, $\omega_2 = -\omega_0 < 0$. Per la Definizione 24.14,

$$\mathcal{H}\big[\cos(\omega_0 t)\big] = \frac{1}{2}(-i)(+1)e^{i\omega_0 t} + \frac{1}{2}(-i)(-1)e^{-i\omega_0 t} = -\frac{i}{2}\Big(e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}\Big) = -\frac{i}{2}\cdot 2i\sin(\omega_0 t) = \sin(\omega_0 t),$$

usando $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$ e $-i \cdot i = 1$.

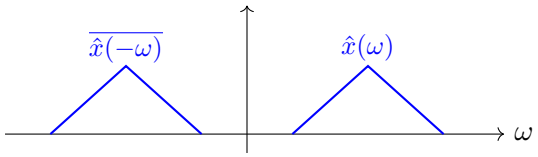
Passo 2 — il seno. Analogamente $\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2i}e^{i\omega_0 t} - \frac{1}{2i}e^{-i\omega_0 t}$, dunque

$$\mathcal{H}\big[\sin(\omega_0 t)\big] = \frac{-i}{2i}e^{i\omega_0 t} - \frac{(-i)(-1)}{2i}e^{-i\omega_0 t} = -\frac{1}{2}e^{i\omega_0 t} - \frac{1}{2}e^{-i\omega_0 t} = -\cos(\omega_0 t),$$

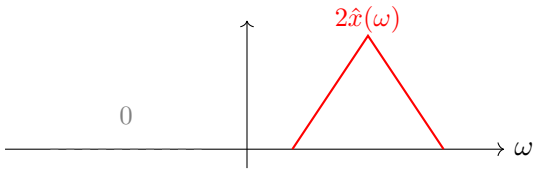
avendo semplificato $-i/(2i) = -1/2$ e $i/(2i) = 1/2$. Si noti che, coerentemente con la Proposizione 24.4, applicando $\mathcal{H}$ due volte al coseno si ottiene $\mathcal{H}[\sin] = -\cos$: cioè $\mathcal{H}^2 = -\mathrm{id}$ anche su questi segnali.

Passo 3 — il segnale analitico. Per la Definizione 24.13 e il Passo 1, $\big(\cos(\omega_0\cdot)\big)_a(t) = \cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t)$, che è $e^{i\omega_0 t}$ per la formula di Eulero. Il suo modulo è $|e^{i\omega_0 t}| = 1$ per ogni t; una determinazione continua dell'argomento è $\psi(t) = \omega_0 t$, e $\psi'(t)/(2\pi) = \omega_0/(2\pi)$.

Controllo numerico indipendente. Con $\omega_0 = 2\pi \cdot 5$ rad/s, in $t = 0{,}017$ s si ha $\cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t) = 0{,}860\,742\,027\,0 + 0{,}509\,041\,415\,8\,i$, che coincide con $e^{i\omega_0 t}$ calcolato per via indipendente entro l'errore di macchina, con modulo $1{,}000\,000\,0$; la frequenza istantanea calcolata per differenze centrate con passo 10^{-7} vale $4{,}999\,999\,999\,89$ Hz contro il valore atteso 5 Hz. ✓ □



(i) spettro di un segnale reale: due metà ridondanti



(ii) spettro del segnale analitico $x_a = x + i\mathcal{H}x$

Figura 24.5: Il Teorema 24.11 in figura. Lo spettro di un segnale reale (i) ha due metà legate dalla simmetria hermitiana del Teorema 24.6(iii): la metà negativa non porta informazione nuova. Il segnale analitico (ii) la elimina e raddoppia la metà positiva, così che l'energia si conserva: infatti, per il Teorema 24.11 e per Plancherel, $\|x_a\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{+\infty} 4|\hat{x}|^2 = \frac{2}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} |\hat{x}|^2 = 2\|x\|_2^2$, coerente con $\|x_a\|_2^2 = \|x\|_2^2 + \|\mathcal{H}x\|_2^2 = 2\|x\|_2^2$ della Proposizione 24.4. I due vertici sono a $(\pm 1{,}6;\ 0{,}9)$ nel pannello (i) e a $(1{,}6;\ 1{,}5)$ nel pannello (ii): il rapporto $1{,}5/0{,}9 = 5/3$ è solo grafico, la figura è schematica e non in scala di energia.

Osservazione 24.19: Che cosa importiamo sulla trasformata di Hilbert. *Di questa sezione è dimostrato per intero tutto ciò che riguarda il moltiplicatore: la buona posizione su L^2 (Proposizione 24.4), l'isometria, l'identità $\mathcal{H}^2 = -\mathrm{id}$, la soppressione delle frequenze negative (Teorema 24.11) e il calcolo su coseno e seno (Proposizione 24.5). Resta* ***importato****, cioè enunciato e usato ma non dimostrato qui, quanto segue.*

(H1) La forma integrale. *Per $x \in L^2(\mathbb{R})$ vale, per quasi ogni t,*

$$(\mathcal{H}x)(t) = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{v.p.}\int_{\mathbb{R}} \frac{x(s)}{t-s}\,ds := \frac{1}{\pi}\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{|t-s|>\varepsilon} \frac{x(s)}{t-s}\,ds.$$

L'equivalenza fra questa formula e la Definizione 24.12 richiede la teoria degli integrali singolari (il nucleo $1/(\pi t)$ non è integrabile in nessun intorno dell'origine, e non sta in L^1 né in L^2: il sistema non *rientra nella Definizione 24.4). Che cosa manca esattamente: la dimostrazione che il limite esiste q.o. e che la funzione limite ha per trasformata $-i\operatorname{sgn}\hat{x}$.*

(H2) Il teorema di M. Riesz. *$\mathcal{H}$ si estende a un operatore limitato su $L^p(\mathbb{R})$ per ogni $1 < p < \infty$, ma* non *su L^1 né su L^∞. Che cosa manca: l'interpolazione e le stime deboli su cui la dimostrazione si regge.*

(H3) Il teorema di Bedrosian. *Se x è a banda stretta attorno a ω_0 e a è a banda contenuta in $[-\omega_0, \omega_0]$, allora $\mathcal{H}[a\cdot x] = a\cdot\mathcal{H}[x]$; è il risultato che rende legittimo chiamare «inviluppo» il modulo $A(t)$ in un segnale modulato $a(t)\cos(\omega_0 t)$. Che cosa manca: la dimostrazione, che è un conto sui supporti in frequenza ma richiede (H1).*

La fonte di (H1) e (H2) è King, Hilbert Transforms, voce [6] dell'ambiente Fonti; quella di (H3), insieme all'uso ingegneristico dell'inviluppo, è Oppenheim e Schafer, voce [4]. Nessuno di questi tre risultati è usato in alcun enunciato o dimostrazione di questo capitolo: compaiono soltanto in questa osservazione, come ***panorama*** *di ciò che la teoria contiene oltre il perimetro qui coperto.*

Osservazione 24.20: L'inviluppo non è ciò che sembra. *Inviluppo e frequenza istantanea sono definiti per* ogni *segnale reale di $L^2(\mathbb{R})$, ma sono* utili *solo per i segnali a banda stretta. Per un segnale qualunque la frequenza istantanea può risultare negativa, o divergere dove x_a si annulla, senza che questo indichi alcunché di fisico: è un artefatto della definizione. Il criterio che rende il concetto affidabile è la condizione di Bedrosian (H3) dell'Osservazione 24.19, e va verificato prima di interpretare i risultati — per esempio prima di leggere l'inviluppo di un segnale vibrazionale come «ampiezza istantanea del difetto». Il caso della Proposizione 24.5 è il caso ideale, e va usato come pietra di paragone: lì l'inviluppo è esattamente costante e la frequenza istantanea esattamente $\omega_0/(2\pi)$.*

24.12. Esercizi ereditati dal Volume II

Gli esercizi che seguono provengono dal Volume II, Capitolo 4, e riguardano gli argomenti di questo capitolo. Sono riportati integralmente, con le loro soluzioni, che seguono nello stesso ordine degli esercizi.

Esercizi

Esercizio 24.1. (Applicazione al trattamento acque) — Un sensore di torbidità in una linea di trattamento acque ha una dinamica con componenti di frequenza significative fino a 2 Hz. Qual è la frequenza minima di campionamento imposta da Nyquist? Perché in pratica un ingegnere sceglierebbe una frequenza di campionamento del PLC più alta, ad esempio 20 Hz?

Soluzioni

Soluzione. Per il Teorema 24.8, la frequenza minima di campionamento è $f_c \geq 2f_{\max} = 2 \times 2\,\text{Hz} = 4\,\text{Hz}$: questo è il limite teorico assoluto sotto il quale si ha perdita irreversibile di informazione per aliasing.
In pratica, però, un ingegnere sceglierebbe una frequenza più alta (ad esempio 20 Hz, cioè 5 volte la banda) per almeno tre ragioni, già discusse nell'Osservazione 24.17: (a) i filtri anti-aliasing reali non hanno un taglio netto a $f_c/2$, quindi serve un margine perché le componenti appena sopra 2 Hz siano già sufficientemente attenuate prima del campionamento; (b) campionare esattamente al limite di Nyquist introduce un ritardo di fase e una risoluzione temporale scarsa nell'anello di controllo (pochi campioni per periodo del segnale più veloce peggiorano le prestazioni del regolatore PID); (c) un margine consente inoltre di osservare correttamente eventuali disturbi o rumore a frequenza leggermente superiore a $f_{\max}$ senza che questi vadano in aliasing dentro la banda utile del segnale di torbidità.

Quiz ereditato

Gli item che seguono provengono dal quiz del Volume II, Capitolo 4, e sono qui rinumerati.

1. Il teorema di Nyquist-Shannon richiede una frequenza di campionamento

   A) uguale alla banda del segnale

   B) almeno doppia della frequenza massima

   C) qualsiasi

   D) inferiore alla banda

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Teorema 24.8.

24.13. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti sia da quelli ereditati della Sezione 24.12 sia da quelli svolti della Sezione 24.14. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 24.16).

Esercizio 24.2: Un filtro del primo ordine, da capo a fondo. *Obiettivo:* percorrere l'intera catena del capitolo su un solo sistema — risposta impulsiva, stabilità, causalità, risposta in frequenza, due ritardi — e saperne tradurre ogni numero in una frase sul comportamento fisico. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* simbolico e numerico. *Livello:* base–intermedio. Si consideri il filtro RC passa-basso con $\tau = RC = 5$ ms.

(a) Scrivere h, verificare $h \in L^1(\mathbb{R})$ calcolando $\|h\|_1$ in forma chiusa, e dedurre stabilità BIBO e guadagno dal Teorema 24.4. Dire perché il sistema è causale citando il Teorema 24.5.

(b) Calcolare $H(\omega)$ per integrazione diretta, poi $|H|$ e ϕ. Determinare la frequenza a -3 dB in hertz e verificare che a quella frequenza il guadagno vale $1/\sqrt{2}$ e la fase $-45°$.

(c) Calcolare τ_p e τ_g in millisecondi a $\omega = 1/\tau$ e a $\omega = 3/\tau$, e il valore limite $\tau_g(0)$. Dire quale dei due ritardi si legge come «ritardo dell'inviluppo» e perché (Teorema 24.7).

(d) Il sistema soddisfa la condizione di non distorsione del Corollario 24.3 su qualche banda? Motivare la risposta *senza* calcolare nulla di nuovo, usando la sola forma di $\tau_g(\omega)$.

(e) Verificare (b) e (c) con uno script: H per quadratura numerica dell'integrale di definizione, τ_g per differenze centrate; riportare gli scarti.

Esercizio 24.3: Fase lineare non basta. *Obiettivo:* distinguere le *due* condizioni del Corollario 24.3, che vengono spesso confuse in una sola. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico. *Livello:* intermedio. Si consideri la media mobile di finestra $T_0 = 10$ ms.

(a) Ricavare $H(\omega)$ ripercorrendo il conto dell'Esempio 24.5, e determinare le frequenze in hertz dei primi tre zeri del guadagno.

(b) Mostrare che, su ogni intervallo di frequenze in cui $\sin(\omega T_0/2) > 0$, la fase continua è esattamente $\phi(\omega) = -\omega T_0/2$ e quindi $\tau_g \equiv T_0/2$, costante. Quanto vale in millisecondi?

(c) Nonostante (b), il sistema *distorce* un segnale con banda che arriva a 150 Hz. Spiegare perché, indicando quale delle due ipotesi del Corollario 24.3 cade, e calcolare $|H|$ a 25, 50, 100 e 150 Hz.

(d) Determinare la banda massima $\nu_{\max}$ entro la quale il guadagno non scende sotto 0,9, e verificare che entro quella banda l'approssimazione «nessuna distorsione» è ragionevole. (Basta risolvere numericamente $\operatorname{sinc}(\nu T_0) = 0{,}9$ per tentativi.)

(e) Che cosa cambia se si sostituisce la media mobile con un RC di pari ritardo di gruppo a bassa frequenza, cioè con $\tau = T_0/2$? Confrontare i due $\tau_g(\omega)$ e commentare.

Esercizio 24.4: Campionare un segnale industriale. *Obiettivo:* applicare in sequenza il Teorema 24.8, il Teorema 24.9 e il Teorema 24.10 a un caso concreto, e sapere calcolare *prima* della misura che cosa comparirà nello spettro. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* numerico e computazionale. *Livello:* intermedio. Un accelerometro su un riduttore produce un segnale con componenti significative a 250, 1 200 e 3 000 Hz, più un disturbo a 9 500 Hz e una risonanza a 12 000 Hz. Il convertitore lavora a $\nu_c = 8\,000$ Hz.

(a) Quali componenti soddisfano la condizione del Teorema 24.8? Qual è la frequenza di Nyquist?

(b) Calcolare, con la Definizione 24.11, la frequenza di alias di ciascuna delle due componenti fuori banda. In quale zona dello spettro misurato compariranno, e con quale rischio di essere scambiate per fenomeni reali?

(c) Verificare con uno script che i campioni di $\cos(2\pi \cdot 9\,500\,t)$ a $\nu_c = 8\,000$ Hz coincidono con quelli della sinusoide alla frequenza di alias calcolata in (b), riportando lo scarto massimo su almeno 200 campioni; ripetere con una fase iniziale non nulla e verificare il segno di ε del Teorema 24.10.

(d) Progettare la contromisura: quale frequenza di campionamento sceglieresti, e quale filtro anti-aliasing? Applicare i quattro punti della Buona pratica della Sezione 24.10 e giustificare ogni scelta con un numero.

(e) Supponendo di aver eliminato le due componenti fuori banda, scrivere esplicitamente la formula di ricostruzione del Teorema 24.9 per $\nu_c = 8\,000$ Hz e valutarne il primo addendo non nullo in $t = 1/16\,000$ s.

24.14. Esercizi svolti

Esercizio 24.5: Due toni attraverso un RC: la forma d'onda cambia. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico con controllo incrociato. Si consideri il filtro RC con $\tau = 1$ ms e l'ingresso

$$x(t) = \cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t), \qquad \omega_1 = \frac{1}{\tau} = 1\,000, \quad \omega_2 = \frac{3}{\tau} = 3\,000 \ \text{rad/s}.$$

Si calcoli l'uscita, si mostri che non è della forma $A\,x(t - t_0)$ per nessuna coppia (A, t_0), e si quantifichi la distorsione.

Soluzione. Strategia. L'ingresso è una somma *finita* di sinusoidi: per il Corollario 24.1 e per la linearità basta trattarle una per una, senza mai calcolare un integrale di convoluzione. La non distorsione, per il Corollario 24.3, richiede che i due toni escano con lo stesso guadagno e con lo stesso ritardo: si verifica che nessuna delle due condizioni vale.

Passo 1 — i due valori della risposta in frequenza. Dalla forma chiusa $H(\omega) = 1/(1+i\omega\tau)$ dell'Esempio 24.4, con $\omega_1\tau = 1$ e $\omega_2\tau = 3$:

$$H(\omega_1) = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}, \qquad H(\omega_2) = \frac{1}{1+3i} = \frac{1-3i}{10},$$

avendo razionalizzato con il coniugato: $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2}$ e $\frac{1}{1+3i} = \frac{1-3i}{1+9} = \frac{1-3i}{10}$. Dunque

$$|H(\omega_1)| = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707\,106\,781\,2, \qquad |H(\omega_2)| = \frac{\sqrt{1+9}}{10} = \frac{1}{\sqrt{10}} = 0{,}316\,227\,766\,0,$$

$$\phi_1 = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4} = -0{,}785\,398\,163\,4 \text{ rad} = -45°, \qquad \phi_2 = -\arctan 3 = -1{,}249\,045\,772\,4 \text{ rad} = -71{,}565$$

Passo 2 — l'uscita. Per il Corollario 24.1 applicato a ciascun addendo e per la linearità (Proposizione 24.2),

$$y(t) = 0{,}707\,106\,781\,2\,\cos\big(1\,000\,t - 0{,}785\,398\,163\,4\big) + 0{,}316\,227\,766\,0\,\cos\big(3\,000\,t - 1{,}249\,045\,772\,4\big).$$

Passo 3 — i due ritardi di fase non coincidono. Perché y sia $A\,x(t-t_0)$ occorrerebbe $\phi_j = -\omega_j t_0$ con lo *stesso* t_0 per $j = 1, 2$, cioè $\tau_p(\omega_1) = \tau_p(\omega_2)$. Invece

$$\tau_p(\omega_1) = \frac{0{,}785\,398\,163\,4}{1\,000} = 0{,}785\,398\,163\,4 \text{ ms}, \qquad \tau_p(\omega_2) = \frac{1{,}249\,045\,772\,4}{3\,000} = 0{,}416\,348\,590\,8 \text{ ms},$$

il cui rapporto vale 1,886 395 632 8: il primo tono esce ritardato di quasi il doppio del secondo. Già questo esclude la forma $A\,x(t-t_0)$.

Passo 4 — neanche i guadagni coincidono. Il rapporto dei due guadagni è $|H(\omega_1)|/|H(\omega_2)| = \sqrt{10}/\sqrt{2} = \sqrt{5} = 2{,}236\,067\,977\,5$: il tono alto esce attenuato più di due volte rispetto al basso. Cade dunque anche la prima delle due condizioni del Corollario 24.3.

Controllo indipendente 1: i due ritardi di gruppo. Dalla formula chiusa $\tau_g(\omega) = \tau/(1+\omega^2\tau^2)$: $\tau_g(\omega_1) = \tau/2 = 0{,}5$ ms e $\tau_g(\omega_2) = \tau/10 = 0{,}1$ ms, in rapporto 5 esatto. Il calcolo per differenze centrate con passo 10^{-6} dà 0,499 999 985 9 ms e 0,100 000 008 3 ms, con scarti $1{,}41 \cdot 10^{-11}$ e $8{,}27 \cdot 10^{-12}$ ms. ✓

Controllo indipendente 2: la quadratura. Calcolando $H(\omega_1)$ e $H(\omega_2)$ per quadratura di Simpson dell'integrale $\int_0^{60\tau} h(t)e^{-i\omega t}dt$ con $6\cdot10^5$ intervalli si ottiene $0{,}5 - 0{,}5\,i$ e $0{,}1 - 0{,}3\,i$ con scarti $2{,}14 \cdot 10^{-13}$ e $1{,}36 \cdot 10^{-14}$ dai valori chiusi $\frac{1-i}{2}$ e $\frac{1-3i}{10}$. ✓

Interpretazione. Il filtro non «ritarda il segnale»: ritarda *ogni componente di un tempo diverso* e ne cambia le proporzioni. Il risultato è una forma d'onda nuova, non una copia traslata. Se il tono a 3 000 rad/s fosse la parte diagnosticamente interessante (per esempio l'armonica di un difetto), esso uscirebbe attenuato di un fattore $\sqrt{5}$ rispetto al tono basso: la sua ampiezza relativa risulterebbe ridotta di $1 - 1/\sqrt{5} = 0{,}552\,786\,4$, cioè di oltre il 55%.

Errori tipici. (1) Sommare i moduli invece di trattare le componenti separatamente: il guadagno non è un numero unico, è una funzione di ω. (2) Confondere τ_p e τ_g: qui $\tau_p(\omega_2) = 0{,}416$ ms e $\tau_g(\omega_2) = 0{,}100$ ms, un fattore 4 di differenza. (3) Concludere «non c'è distorsione perché la frequenza non cambia»: il Corollario 24.1 garantisce che le frequenze non cambiano *mai* in un sistema LTI; è precisamente per questo che la distorsione, quando c'è, riguarda ampiezze e fasi relative.

Estensione. Ripetere con la media mobile di finestra $T_0 = 2$ ms (Esempio 24.5) e verificare che i due ritardi di fase coincidono — entrambi $T_0/2 = 1$ ms — mentre i guadagni no: la distorsione residua è solo di ampiezza, e si corregge con un equalizzatore, mentre quella di fase no.

Esercizio 24.6: L'ingresso che satura il guadagno. *Tipo:* probatorio con verifica numerica. Sia $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$. Si calcolino $\|h\|_1$ e $\sup_\omega |H(\omega)|$, si costruisca l'ingresso critico del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 24.4 e si verifichi che esso raggiunge effettivamente il guadagno, mentre nessuna sinusoide ci arriva.

Soluzione. Strategia. Il Teorema 24.4 dice che il guadagno è $\|h\|_1$; il Teorema 24.6(iv) dice che il massimo di $|H|$ può essere strettamente minore. Qui i due numeri si calcolano entrambi e si confrontano.

Passo 1 — la norma L^1. $|h| = \mathbf{1}_{[0,2]}$, dunque $\|h\|_1 = \int_0^2 1\,dt = 2$. Per il Teorema 24.4 il sistema è BIBO stabile con guadagno esattamente 2.

Passo 2 — la risposta in frequenza. Per $\omega \neq 0$,

$$H(\omega) = \int_0^1 e^{-i\omega t}dt - \int_1^2 e^{-i\omega t}dt = \frac{1-e^{-i\omega}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega}-e^{-2i\omega}}{i\omega} = \frac{1-2e^{-i\omega}+e^{-2i\omega}}{i\omega} = \frac{\left(1-e^{-i\omega}\right)^2}{i\omega},$$

riconoscendo il quadrato di un binomio. Il modulo è

$$|H(\omega)| = \frac{\left|1-e^{-i\omega}\right|^2}{|\omega|} = \frac{2-2\cos\omega}{|\omega|} = \frac{4\sin^2(\omega/2)}{|\omega|},$$

e $H(0) = \int_0^1 1\,dt - \int_1^2 1\,dt = 0$.

Passo 3 — il massimo di $|H|$. Annullando la derivata di $4\sin^2(\omega/2)/\omega$ per $\omega > 0$ si ottiene $2\sin(\omega/2)\cos(\omega/2)\,\omega = 2\sin^2(\omega/2)$, cioè $\omega\sin\omega = 2\sin^2(\omega/2) = 1-\cos\omega$, che con $\sin\omega = 2\sin(\omega/2)\cos(\omega/2)$ e $1-\cos\omega = 2\sin^2(\omega/2)$ si riduce a $\tan(\omega/2) = \omega$. La radice positiva più piccola, cercata numericamente, è $\omega^* = 2{,}331\,122\,3$, dove $|H| = 1{,}449\,222\,707\,6$. ✓(Due calcoli indipendenti concordano: una ricerca esaustiva con passo 10^{-6} su $(0,40)$ e una ricerca ternaria di raffinamento; e la verifica $\tan(\omega^*/2) = 2{,}331\,122\,3$ della condizione di stazionarietà.) Dunque

$$\sup_\omega \left|H(\omega)\right| = 1{,}449\,222\,707\,6 \;<\; 2 = \|h\|_1.$$

Passo 4 — l'ingresso critico. Poiché h è reale, il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 24.4 dà, per $N \geq 2$, $x_N(t) = \operatorname{sgn}\left(h(-t)\right)$ su $[-N,N]$. Ora $h(-t) \neq 0$ se e solo se $-t \in [0,2]$, cioè $t \in [-2,0]$; e vale $+1$ per $t \in [-1,0]$, -1 per $t \in [-2,-1]$. Dunque

$$x_N = \mathbf{1}_{[-1,0]} - \mathbf{1}_{[-2,-1]} \qquad (N \geq 2),$$

un'onda quadra di ampiezza 1 e durata 2.

Passo 5 — l'uscita all'istante 0. Si ha $x_N(-\tau) = +1$ per $\tau \in [0,1]$ e -1 per $\tau \in [1,2]$, dunque

$$y(0) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x_N(-\tau)\,d\tau = \int_0^1 (+1)(+1)\,d\tau + \int_1^2 (-1)(-1)\,d\tau = 1+1 = 2 = \|h\|_1. \;\checkmark$$

L'ingresso critico raggiunge dunque *esattamente* il guadagno — qui addirittura senza bisogno di passare al limite, perché h ha supporto compatto.

Controllo indipendente. $|H(1)| = 0{,}919\,395\,388\,3$ e $|H(4)| = 0{,}826\,821\,810\,4$, entrambi ben sotto 1,449 e ancor più sotto 2: l'esplorazione sinusoidale non trova mai il valore 2. ✓

Interpretazione. È l'Osservazione 24.8 messa in numeri: il guadagno di un sistema (il fattore di amplificazione peggiore su tutti gli ingressi limitati) è $\|h\|_1 = 2$, mentre il picco della risposta in frequenza (il fattore peggiore sui soli ingressi sinusoidali) è 1,449. Il rapporto $2/1{,}449\,222\,708 = 1{,}380$ è, letteralmente, ciò che un collaudo con soli toni puri non vedrebbe: un margine del 38%.

Errori tipici. (1) Credere che il guadagno sia $\max|H|$: è vero solo per i sistemi con $h \geq 0$, come il filtro RC e la media mobile, dove $\max|H| = H(0) = \int h = \|h\|_1$. (2) Dimenticare che x_N è definito con h *ribaltata*: usare $\operatorname{sgn}(h(t))$ invece di $\operatorname{sgn}(h(-t))$ dà, in questo esempio, $y(0) = \int_0^1 (+1)(-1) + \int_1^2 (-1)(+1) = -2$, cioè il valore giusto in modulo ma con il segno sbagliato — e in esempi non simmetrici il valore sbagliato.
Estensione. Rifare il conto con $h = \mathbf{1}_{[0,1]} + \mathbf{1}_{[1,2]} = \mathbf{1}_{[0,2]}$, dove $h \geq 0$: qui $\|h\|_1 = 2$, $H(0) = 2$ e $\max|H| = 2$, i due numeri coincidono, e l'ingresso critico è la costante 1.

Esercizio 24.7: Due componenti, un solo alias. *Tipo:* numerico con verifica campione per campione. Un segnale $x(t) = 2\cos(2\pi \cdot 200\,t) + \cos(2\pi \cdot 900\,t + 0{,}5)$ viene campionato a $\nu_c = 1\,000$ Hz. Si determini quale segnale «vede» chi dispone dei soli campioni, e si verifichi l'identità dei campioni.

Soluzione. Strategia. Si applica la Definizione 24.11 a ciascuna componente e poi il Teorema 24.10, che dà anche il segno della fase.
Passo 1 — la frequenza di Nyquist. $\nu_c/2 = 500$ Hz. La componente a 200 Hz vi sta sotto, quella a 900 Hz no: sarà quest'ultima ad andare in alias.
Passo 2 — la prima componente. $\nu_0 = 200$, $\nu_0/\nu_c = 0{,}2$, l'intero più vicino è $k = 0$, dunque $\mu = 200 - 0 = 200$ e $\nu_a = 200$ Hz, con $\varepsilon = \operatorname{sgn}(200) = +1$: la componente si trasferisce intatta, fase compresa. È il caso $\nu_0 \leq \nu_c/2$ della Definizione 24.11.
Passo 3 — la seconda componente. $\nu_0 = 900$, $\nu_0/\nu_c = 0{,}9$, l'intero più vicino è $k = 1$, dunque

$$\mu = 900 - 1 \cdot 1\,000 = -100, \qquad \nu_a = |-100| = 100 \text{ Hz}, \qquad \varepsilon = \operatorname{sgn}(-100) = -1.$$

Per il Teorema 24.10 i campioni di $\cos(2\pi \cdot 900\,t + 0{,}5)$ coincidono con quelli di $\cos(2\pi \cdot 100\,t - 0{,}5)$: frequenza 100 Hz e fase *cambiata di segno*.
Passo 4 — il segnale apparente. Chi dispone dei soli campioni misura

$$\tilde{x}(t) = 2\cos(2\pi \cdot 200\,t) + \cos(2\pi \cdot 100\,t - 0{,}5)\,:$$

due componenti a 200 e 100 Hz, entrambe *sotto* Nyquist, entrambe perfettamente plausibili. Nulla, nei dati, segnala che la seconda è un artefatto.
Controllo indipendente (script Python eseguito). Su 121 campioni, da $n = -60$ a $n = 60$, lo scarto massimo fra $x(nT)$ e $\tilde{x}(nT)$ vale $4{,}75 \cdot 10^{-14}$: le due successioni coincidono entro l'errore di macchina. ✓
Interpretazione. L'errore non è «piccolo», è *invisibile*: le due successioni non differiscono affatto. È la differenza fondamentale fra un errore di misura — che si può stimare e ridurre — e l'aliasing, che distrugge irreversibilmente l'informazione prima ancora che i dati esistano. La conseguenza operativa è nella Buona pratica della Sezione 24.10: la difesa è analogica e va messa *prima* del convertitore.
Errori tipici. (1) Calcolare $\nu_a = \nu_c - \nu_0$ senza il valore assoluto e senza scegliere l'intero più vicino: per $\nu_0 = 1\,300$ e $\nu_c = 1\,000$ questo darebbe -300 invece di 300. (2) Dimenticare il cambio di segno della fase quando $\varepsilon = -1$: la ricostruzione risulterebbe traslata nel tempo. (3) Sperare che un filtraggio digitale, applicato dopo, possa separare le due componenti: per il Teorema 24.10 esse hanno gli stessi campioni, e nessuna funzione dei campioni può distinguerle.
Estensione. Aggiungere una terza componente a 1 000 Hz e verificare che la sua frequenza di alias è 0: nei campioni essa appare come una costante, cioè come una deriva del valor medio.

24.15. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Un sistema $\mathcal{T}$ è *tempo-invariante* se

   A) $\mathcal{T}(\alpha x) = \alpha\,\mathcal{T}x$ per ogni scalare α B) $\mathcal{T}(\sigma_a x) = \sigma_a(\mathcal{T}x)$ per ogni x e ogni $a \in \mathbb{R}$ C) $\mathcal{T}x$ non dipende da t D) l'uscita a un ingresso periodico è periodica dello stesso periodo

2. (Ipotesi) Nel Teorema 24.1 l'ipotesi (S3), cioè $\|\mathcal{T}x\|_\infty \le C\|x\|_1$, serve a

   A) garantire che il sistema sia causale B) rendere il funzionale $x \mapsto (\mathcal{T}x)(0)$ limitato su L^1, così che il teorema di Riesz ne dia il rappresentante $g \in L^\infty$ C) assicurare che $\mathcal{T}x$ sia continua D) far sì che h appartenga a L^1

3. (Calcolo simbolico) Per un sistema LTI di risposta impulsiva $h \in L^1(\mathbb{R})$ e risposta in frequenza $H = \hat{h}$, l'uscita all'ingresso $e^{i\omega_0 t}$ è

   A) $\hat{h}(t)\,e^{i\omega_0 t}$ B) $H(\omega_0)\,e^{i\omega_0 t}$ C) $(h * e^{i\omega_0 \cdot})(\omega_0)$, un numero D) $|H(\omega_0)|\,e^{i\omega_0 t}$

4. (Calcolo numerico) Per il filtro RC con $\tau = 1$ ms, il ritardo di gruppo alla pulsazione $\omega = 3/\tau$ vale

   A) 0,5 ms B) 0,416 348 6 ms C) 0,1 ms D) 1 ms

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 24.4, il segnale $x_N(t) = \overline{h(-t)}/|h(-t)|$ del Passo 2 serve a

   A) rendere h integrabile B) eliminare ogni cancellazione nell'integrale di convoluzione in $t = 0$, così che l'uscita valga $\int_{-N}^{N} |h|$ C) verificare che il sistema è causale D) dimostrare che $\sup_\omega |H(\omega)| = \|h\|_1$

6. (Diagnosi di errore) Un collaudo misura il guadagno di un sistema LTI iniettando sinusoidi di ampiezza 1 a molte frequenze e registrando il massimo dell'uscita. Quale affermazione è corretta?

   A) la prova misura esattamente il guadagno BIBO, perché ogni segnale limitato è somma di sinusoidi B) la prova misura $\sup_\omega |H(\omega)|$, che può essere strettamente minore del guadagno BIBO $\|h\|_1$ C) la prova sovrastima il guadagno BIBO D) la prova è equivalente a misurare $\|h\|_2$

7. (Trasferimento) Un segnale con componenti a 250, 1 200, 3 000 e 9 500 Hz viene campionato a 8 000 Hz. Nello spettro calcolato dai campioni la componente a 9 500 Hz compare a

   A) 9 500 Hz B) 4 000 Hz C) 1 500 Hz D) non compare, perché è oltre Nyquist

8. (Fonte e metacognizione) L'articolo in cui il teorema del campionamento è enunciato e dimostrato nella forma qui usata, con la sua collocazione esatta, è

   A) H. Nyquist, *Certain topics in telegraph transmission theory*, *Transactions of the AIEE* **47** (1928), pp. 617–644 B) C. E. Shannon, *Communication in the presence of noise*, *Proceedings of the IRE* **37** (1949), n. 1, pp. 10–21 C) D. Gabor, *Theory of communication*, *Journal of the IEE, Part III* **93** (1946), pp. 429–441 D) J. R. Higgins, *Five short stories about the cardinal series*, *Bulletin of the AMS* **12** (1985), pp. 45–89

24.16. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la condizione (TI) della Definizione 24.2: il sistema commuta con le traslazioni. *Distrattori:* A è l'omogeneità, cioè metà della linearità (L), non l'invarianza; C confonde «il sistema non cambia nel tempo» con «l'uscita è costante»; D è una *conseguenza* vera per i sistemi LTI stabili, non la definizione — e vale anche per sistemi non LTI, per esempio il quadratore dell'Esempio 24.1(e), che manda segnali T-periodici in segnali T-periodici pur non essendo lineare. *Errore diagnosticato:* confondere una proprietà osservabile con la definizione che la implica. *Fonte:* Oppenheim e Willsky, voce [3] dell'ambiente *Fonti*. *Prerequisito:* Definizione 24.2. *Recupero:* rifare il controesempio dell'Esempio 24.1(f) con $a = \pi/(2\omega_0)$ invece di $a = \pi/\omega_0$.
2) B. *Razionale:* il Passo 1 della dimostrazione usa (S3) esattamente per concludere $|\Lambda(x)| \le C\|x\|_1$, cioè $\Lambda \in (L^1)^*$; senza di essa il Passo 2 (Riesz) non si applica. *Distrattori:* A è falso, la causalità è indipendente e ha il suo teorema (Teorema 24.5); C è garantito dall'ipotesi che $\mathcal{T}$ abbia valori in C_b, non da (S3); D è la conclusione sbagliata — il teorema produce $h \in L^\infty$, non $h \in L^1$, e infatti l'integratore ideale dell'Esempio 24.2(d) ha $h = u \in L^\infty \setminus L^1$. *Errore diagnosticato:* non saper individuare a quale passo serve una data ipotesi. *Fonte:* Teorema 24.1 e Osservazione 24.3. *Prerequisito:* dualità $(L^1)^* = L^\infty$. *Recupero:* riscrivere il Passo 1 senza (S3) e individuare dove il ragionamento si interrompe.
3) B. *Razionale:* è il Teorema 24.2: l'esponenziale è autofunzione e l'autovalore è $H(\omega_0) = \hat{h}(\omega_0)$, un *numero* complesso che moltiplica l'esponenziale. *Distrattori:* A scambia la variabile della trasformata con il tempo; C confonde l'uscita (una funzione di t) con il suo valore in un punto; D butta via la fase, che è metà dell'informazione — ed è proprio la metà che genera i ritardi della Sezione 24.7. *Errore diagnosticato:* trattare la risposta in frequenza come un guadagno reale. *Fonte:* Oppenheim e Willsky, voce [3] dell'ambiente *Fonti*; qui Teorema 24.2. *Prerequisito:* Definizione 19.1. *Recupero:* rifare il Passo 2 della dimostrazione scrivendo esplicitamente $e^{i\omega(t-\tau)} = e^{i\omega t}e^{-i\omega\tau}$.
4) C. *Razionale:* $\tau_g(\omega) = \tau/(1+\omega^2\tau^2)$ (Esempio 24.6); con $\omega\tau = 3$ si ha $\tau_g = \tau/10 = 0{,}1$ ms. *Distrattori:* A è τ_g a $\omega = 1/\tau$, cioè $\tau/2$; B è il *ritardo di fase* a $\omega = 3/\tau$, $\arctan(3)/3\,000 = 0{,}416\,348\,6$ ms, ed è il distrattore più insidioso perché è un numero corretto della tabella, ma dell'altra colonna; D è τ, cioè τ_g a $\omega = 0$. *Errore diagnosticato:* confondere τ_p e τ_g, o leggere la riga sbagliata. *Fonte:* Definizione 24.9 e verifica per differenze centrate. *Prerequisito:* derivata di arctan. *Recupero:* ricalcolare tutte e quattro le colonne della tabella dell'Esempio 24.6 per $\omega\tau = 0{,}5$ (risposte: $0{,}894\,427\,2$; $-26{,}565\,051°$; $0{,}927\,295\,2$ ms; $0{,}8$ ms).

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* scegliendo $x_N(-\tau) = \overline{h(\tau)}/|h(\tau)|$ si ottiene $h(\tau)x_N(-\tau) = |h(\tau)| \ge 0$ per ogni τ: tutti i contributi sono concordi e l'integrale vale $\int_{-N}^{N}|h|$, come nel Passo 3. *Distrattori:* A inverte causa ed effetto — l'integrabilità di h è la *conclusione*, non un'ipotesi; C confonde due teoremi distinti, benché la costruzione del Teorema 24.5 sia analoga; D è falso, e il Teorema 24.6(iv) mostra che i due numeri possono differire (nell' Esercizio svolto 24.6 valgono 1,449 e 2). *Errore diagnosticato:* non riconoscere il ruolo di una costruzione ad hoc dentro una dimostrazione. *Fonte:* Teorema 24.4, Passi 2–3; l'analogo discreto è il Teorema 21.10. *Prerequisito:* $z\overline{z} = |z|^2$. *Recupero:* eseguire i Passi 4–5 dell'Esercizio svolto 24.6 su $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$.

6) B. *Razionale:* una prova sinusoidale esplora $\sup_\omega |H(\omega)|$, che per il Teorema 24.6(iv) è $\le \|h\|_1$, con disuguaglianza in generale stretta; il guadagno BIBO è $\|h\|_1$ (Teorema 24.4). *Distrattori:* A contiene un errore diffuso: un segnale limitato *non* è in generale una somma di sinusoidi con coefficienti sommabili, e comunque non lo è l'ingresso critico del Passo 2, che è un'onda quadra con infinite armoniche; C sbaglia il verso della disuguaglianza; D confonde la norma L^2 della risposta impulsiva (che governa l'energia, non l'ampiezza) con la norma L^1. *Errore diagnosticato:* identificare il caso peggiore con il caso peggiore *fra quelli provati*. *Fonte:* Osservazione 24.8 ed Esercizio svolto 24.6. *Prerequisito:* Teorema 24.4. *Recupero:* calcolare $\|h\|_1$ e $\max|H|$ per $h = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$ e confrontare (2 contro 1,449 222 707 6).
7) C. *Razionale:* per la Definizione 24.11, $\nu_0/\nu_c = 9\,500/8\,000 = 1{,}187\,5$, l'intero più vicino è $k = 1$, dunque $\nu_a = |9\,500 - 8\,000| = 1\,500$ Hz. *Distrattori:* A ignora l'aliasing; B è l'alias della componente a 12 000 Hz ($k = 2$, $|12\,000 - 16\,000| = 4\,000$ Hz), cioè la risposta giusta all'altra domanda; D è l'errore concettuale centrale della Sezione 24.10 — la componente non scompare, si traveste. *Errore diagnosticato:* credere che il campionamento «tagli» ciò che sta sopra Nyquist. *Fonte:* Teorema 24.10 e verifica campione per campione dell'Esempio 24.8. *Prerequisito:* Definizione 24.11. *Recupero:* rifare i quattro casi dell'Esercizio 24.4(b) e verificarli con lo script del punto (c).
8) B. *Razionale:* è l'articolo di Shannon del 1949, verificato sul registro Crossref del DOI `10.1109/JRPROC.1949.232969`: *Proceedings of the IRE*, volume 37, fascicolo 1, pagine 10–21. *Distrattori:* A è l'articolo di Nyquist del 1928, che studia la massima velocità di segnalazione su una linea telegrafica e da cui viene il nome «frequenza di Nyquist», ma non contiene la formula di ricostruzione; C è l'articolo di Gabor, fonte del *segnale analitico* della Sezione 24.11 e non del campionamento; D è un articolo di rassegna storico-matematica del 1985, prezioso per la storia della serie cardinale ma non fonte primaria. *Errore diagnosticato:* attribuire a memoria un risultato al nome che compare nel suo appellativo. *Fonte:* le voci [1], [2], [5] e [7] dell'ambiente *Fonti* di questo capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* verificare i quattro riferimenti su un archivio bibliografico e annotare, per ciascuno, che cosa contiene e che cosa non contiene.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.
Esercizio 24.2 ($\tau = 5$ ms). *(a)* $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$; $\|h\|_1 = \frac{1}{\tau}\int_0^{+\infty} e^{-t/\tau}dt = 1$, dunque $h \in L^1(\mathbb{R})$ e per il Teorema 24.4 il sistema è BIBO stabile con guadagno 1. È causale perché $h(t) = 0$ per $t < 0$ (Teorema 24.5). *(b)* $H(\omega) = 1/(1 + i\omega\tau)$, $|H| = (1+\omega^2\tau^2)^{-1/2}$, $\phi = -\arctan(\omega\tau)$. La frequenza a -3 dB è $\nu_{3\text{dB}} = \frac{1}{2\pi\tau} = 31{,}830\,988\,6$ Hz, cioè $\omega = 1/\tau = 200$ rad/s, dove $|H| = 1/\sqrt{2} = 0{,}707\,106\,781\,2$ e $\phi = -45°$. *(c)* $\tau_g(0) = \tau = 5$ ms; a $\omega = 1/\tau = 200$: $\tau_p = \frac{\pi}{4}\tau = 3{,}926\,990\,817$ ms e $\tau_g = \tau/2 = 2{,}5$ ms; a $\omega = 3/\tau = 600$: $\tau_p = \arctan(3)/600 = 2{,}081\,742\,954$ ms e $\tau_g = \tau/10 = 0{,}5$ ms. Il ritardo dell'inviluppo è τ_g, perché il Teorema 24.7 lega la traslazione della forma d'onda alla pendenza della fase, non al suo quoziente. *(d)* No su nessuna banda non degenere: $\tau_g(\omega) = \tau/(1+\omega^2\tau^2)$ è strettamente decrescente per $\omega > 0$, dunque non è costante su alcun intervallo, e la seconda condizione del Corollario 24.3 cade sempre. *(e)* Gli scarti tipici sono $\sim 10^{-13}$ per H (Simpson con $6 \cdot 10^5$ intervalli su $[0, 60\tau]$) e $\sim 10^{-11}$ ms per τ_g (differenze centrate con passo 10^{-6}).
Esercizio 24.3 ($T_0 = 10$ ms). *(a)* $H(\omega) = e^{-i\omega T_0/2}\,\mathrm{sinc}(\omega T_0/(2\pi))$; gli zeri sono a $\nu = k/T_0$, cioè 100, 200, 300 Hz. *(b)* Dove $\sin(\omega T_0/2) > 0$ il secondo fattore è reale positivo, quindi la fase è quella del solo esponenziale: $\phi(\omega) = -\omega T_0/2$, e $\tau_g = -\phi' = T_0/2 = 5$ ms, costante. *(c)* Cade la *prima* condizione: il guadagno non è costante. Infatti $|H| = 0{,}900\,316\,316$ a 25 Hz, $0{,}636\,619\,772$ a 50 Hz, 0 a 100 Hz e $0{,}212\,206\,591$ a 150 Hz — e a 100 Hz la componente viene cancellata del tutto, il che è la distorsione più radicale possibile. (Si noti anche che sopra 100 Hz il secondo fattore diventa negativo e la fase salta di π: la fase resta lineare a tratti,

non su tutta la banda.) *(d)* $\operatorname{sinc}(\nu T_0) = 0{,}9$ per $\nu \approx 25$ Hz: infatti a 25 Hz il guadagno vale 0,900 316 3, appena sopra 0,9. Entro $\nu_{\max} \approx 25$ Hz il guadagno varia di meno del 10% e la fase è esattamente lineare, quindi l'approssimazione di non distorsione è ragionevole. *(e)* Con $\tau = T_0/2 = 5$ ms l'RC ha $\tau_g(0) = 5$ ms, uguale a quello della media mobile; ma τ_g crolla subito (2,5 ms già a $\omega = 1/\tau$), mentre quello della media mobile resta 5 ms a tutte le frequenze. La media mobile costa più attenuazione in banda ma non introduce dispersione di fase.

Esercizio 24.4 ($\nu_c = 8\,000$ Hz). *(a)* La frequenza di Nyquist è 4 000 Hz; soddisfano la condizione le componenti a 250, 1 200 e 3 000 Hz. *(b)* Per 9 500 Hz: $9\,500/8\,000 = 1{,}187\,5$, $k = 1$, $\nu_a = |9\,500 - 8\,000| = 1\,500$ Hz. Per 12 000 Hz: $12\,000/8\,000 = 1{,}5$, $k = 2$ (o $k = 1$: il risultato non cambia), $\nu_a = |12\,000 - 16\,000| = 4\,000$ Hz. Il primo alias cade a 1 500 Hz, cioè fra le componenti utili a 1 200 e 3 000 Hz: è indistinguibile da un'armonica reale del riduttore. Il secondo cade esattamente sulla frequenza di Nyquist. *(c)* Lo scarto massimo è dell'ordine di 10^{-13}; con fase iniziale $\varphi_0 \neq 0$ l'alias ha fase $+\varphi_0$ perché $\varepsilon = \operatorname{sgn}(9\,500 - 8\,000) = +1$. *(d)* Con la componente più alta a 12 000 Hz servirebbe $\nu_c \geq 24\,000$ Hz per il solo teorema; applicando il fattore 5–10 della Buona pratica alla banda *utile* di 3 000 Hz si sceglie invece $\nu_c = 20\,000$–$30\,000$ Hz *con* un filtro anti-aliasing analogico che a $\nu_c/2$ attenui di almeno 72 dB (A/D a 12 bit): a quel punto le componenti a 9 500 e 12 000 Hz sono soppresse prima della conversione. *(e)* Con $T = 1/8\,000$ s la formula è $x(t) = \sum_n x(nT)\operatorname{sinc}\big(8\,000\,t - n\big)$; in $t = 1/16\,000 = T/2$ il termine $n = 0$ vale $x(0)\operatorname{sinc}(1/2) = x(0) \cdot \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = x(0) \cdot \frac{2}{\pi} = 0{,}636\,619\,772\,4\,x(0)$.

24.17. Formulario del capitolo

Sistemi LTI e convoluzione. $(\sigma_a x)(t) = x(t-a)$; (L) linearità, (TI) $\mathcal{T}\sigma_a = \sigma_a \mathcal{T}$.

$$(h * x)(t) = \int_{\mathbb{R}} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau = \int_{\mathbb{R}} h(t-u)x(u)\,du = (x * h)(t),$$

$$\|h * x\|_\infty \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty \quad (h \in L^1,\ x \in L^\infty), \qquad \|h * x\|_\infty \leq \|h\|_\infty \|x\|_1 \quad (h \in L^\infty,\ x \in L^1).$$

Rappresentazione: $\mathcal{T} : L^1 \to C_b$ lineare, TI e con $\|\mathcal{T}x\|_\infty \leq C\|x\|_1 \implies \mathcal{T}x = h * x$ con $h \in L^\infty$, $\|h\|_\infty \leq C$, unica q.o.

Autofunzioni e risposta in frequenza. $H(\omega) = \hat{h}(\omega)$, $\widehat{h}(\Omega) = \sum_k h[k]e^{-i\Omega k}$ nel discreto.

$$\mathcal{T}_h\, e^{i\omega t} = H(\omega)\, e^{i\omega t}, \qquad \mathcal{T}_h\, e^{i\Omega n} = \widehat{h}(\Omega)\, e^{i\Omega n}.$$

$$A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) \ \longmapsto\ A|H(\omega_0)|\cos\big(\omega_0 t + \varphi_0 + \arg H(\omega_0)\big) \qquad (h \text{ reale}).$$

$|H(\omega)| \leq \|h\|_1$; H uniformemente continua; $H(-\omega) = \overline{H(\omega)}$ per h reale; $|H(\omega)| \to 0$ per $|\omega| \to \infty$; $|H|_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}|H|$.

Stabilità e causalità.

$$\text{BIBO} \iff h \in L^1(\mathbb{R}), \qquad \text{guadagno} = \|h\|_1 \quad (\text{ingresso critico } x_N = \overline{h(-t)}/|h(-t)| \text{ su } [-N, N]);$$

$$\text{causale} \iff h = 0 \text{ q.o. su } (-\infty, 0) \qquad \implies \qquad y(t) = \int_0^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau.$$

Nel discreto: BIBO $\iff h \in \ell^1(\mathbb{Z})$; per un sistema razionale causale, poli dentro il cerchio unitario.

Ritardi e non distorsione. Con $H = |H|e^{i\phi}$:

$$\tau_p(\omega) = -\frac{\phi(\omega)}{\omega}, \qquad \tau_g(\omega) = -\frac{d\phi}{d\omega}(\omega).$$

Non distorsione su $[-\Omega,\Omega] \iff |H| \equiv A$ e $\tau_g \equiv t_0 \iff H(\omega) = Ae^{-i\omega t_0} \implies y(t) = A\,x(t-t_0)$. Ritardo puro: $H(\omega) = e^{-i\omega t_0}$, $\tau_p = \tau_g = t_0$.

I due filtri di riferimento. Filtro RC, $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}u(t)$:

$$H(\omega) = \frac{1}{1+i\omega\tau}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}}, \quad \phi = -\arctan(\omega\tau), \quad \tau_p = \frac{\arctan(\omega\tau)}{\omega}, \quad \tau_g = \frac{\tau}{1+\omega^2\tau^2}.$$

A $\omega = 1/\tau$: $|H| = 1/\sqrt{2}$, $-3{,}010\,299\,957$ dB, $\phi = -45°$, $\tau_p = \frac{\pi}{4}\tau$, $\tau_g = \tau/2$; $\nu_{3\text{dB}} = 1/(2\pi\tau)$. Media mobile, $h = \frac{1}{T_0}\mathbf{1}_{[0,T_0]}$:

$$H(\omega) = e^{-i\omega T_0/2}\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{\omega T_0}{2\pi}\Big), \qquad \text{zeri a } \nu = \frac{k}{T_0},\ k \neq 0, \qquad \tau_g \equiv \frac{T_0}{2}.$$

Entrambi hanno $\|h\|_1 = 1$: BIBO stabili con guadagno 1, causali.

Campionamento, ricostruzione, alias. T passo, $\omega_c = 2\pi/T$, $\nu_c = 1/T$, $\Omega = \pi/T$; frequenza di Nyquist $\nu_c/2$.

$$\hat{x}_s(\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{x}_c(\omega - k\omega_c); \qquad \omega_c \geq 2\omega_{\max} \implies x(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x(nT)\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{t-nT}{T}\Big),$$

con $\mathrm{sinc}(v) = \sin(\pi v)/(\pi v)$, $\mathrm{sinc}(0) = 1$, $\mathrm{sinc}(m) = 0$ per $m \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$. Alias: $\nu_a = |\nu_0 - k\nu_c|$ con k intero più vicino a ν_0/ν_c; $\varepsilon = \mathrm{sgn}(\nu_0 - k\nu_c)$ e $\cos(2\pi\nu_0 t + \varphi_0)$ ha gli stessi campioni di $\cos(2\pi\nu_a t + \varepsilon\varphi_0)$. Esempi: $\nu_c = 1\,000$: $1\,300 \to 300$, $700 \to 300$, $2\,000 \to 0$; $\nu_c = 50$: $60 \to 10$; $\nu_c = 8\,000$: $9\,500 \to 1\,500$, $12\,000 \to 4\,000$.

Hilbert e segnale analitico. Su $L^2(\mathbb{R})$:

$$\widehat{\mathcal{H}x}(\omega) = -i\,\mathrm{sgn}(\omega)\,\hat{x}(\omega), \qquad \|\mathcal{H}x\|_2 = \|x\|_2, \qquad \mathcal{H}^2 = -\mathrm{id};$$

$$x_a = x + i\,\mathcal{H}x, \qquad \hat{x}_a(\omega) = (1+\mathrm{sgn}\,\omega)\hat{x}(\omega) = \begin{cases} 2\hat{x}(\omega), & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{H}[\cos\omega_0 t] = \sin\omega_0 t, \qquad \mathcal{H}[\sin\omega_0 t] = -\cos\omega_0 t, \qquad (\cos\omega_0\,\cdot\,)_a = e^{i\omega_0 t}.$$

Inviluppo $A(t) = |x_a(t)| \geq |x(t)|$; fase istantanea $\psi = \arg x_a$; frequenza istantanea $\psi'/(2\pi)$.

Fonti e bibliografia

[1] C. E. Shannon, *Communication in the presence of noise*, *Proceedings of the IRE* **37** (1949), n. 1, pp. 10–21, Institute of Radio Engineers. DOI `10.1109/JRPROC.1949.232969`. È la fonte primaria del teorema del campionamento e della formula di ricostruzione con il seno cardinale, qui riesposti nel Teorema 24.8 e dimostrati per esteso nel Teorema 24.9. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine controllati uno per uno).

[2] H. Nyquist, *Certain topics in telegraph transmission theory*, *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers* **47** (1928), n. 2, pp. 617–644. DOI `10.1109/T-AIEE.1928.5055024`. Stabilisce il limite sulla velocità di segnalazione di una linea di banda assegnata, da cui il nome «frequenza di Nyquist» della Definizione 24.10; *non* contiene la formula di ricostruzione, che è di Shannon. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[3] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, con S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2ª edizione, Prentice Hall, ISBN 0-13-814757-4, 957 pagine. È l'esposizione ingegneristica di riferimento per l'intera catena di questo capitolo: linearità e invarianza temporale (Definizione 24.2, Esempio 24.1), rappresentazione per convoluzione nel continuo e nel discreto con la risposta impulsiva trattata come distribuzione — il quadro citato come panorama nell'Osservazione 24.3 —, esponenziali complessi come autofunzioni (Teorema 24.2) e campionamento. *Verificata il 7 settembre 2026* (scheda catalografica Open Library dell'ISBN: autori, editore, numero di pagine, LCCN 96019945; la scheda registra l'anno di pubblicazione 1997. Non essendo stato consultato l'indice dell'edizione, non se ne citano numeri di capitolo o di pagina).

[4] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª edizione, Pearson, 2010, ISBN 978-0-13-198842-2, 1108 pagine. Fonte del quadro sui sistemi a fase minima e sui vincoli imposti dalla causalità alla risposta in frequenza, dichiarati *panorama* nelle Osservazioni 24.11 e 24.13, e dell'uso ingegneristico del segnale analitico e della trasformata di Hilbert discreta richiamato nell'Osservazione 24.19. *Verificata il 7 settembre 2026* (scheda catalografica Open Library dell'ISBN: autori, editore, anno, numero di pagine, LCCN 2011292650. Non essendo stato consultato l'indice dell'edizione, non se ne citano numeri di capitolo o di pagina).

[5] D. Gabor, *Theory of communication. Part 1: The analysis of information*, *Journal of the Institution of Electrical Engineers — Part III: Radio and Communication Engineering* **93** (1946), n. 26, pp. 429–441. DOI `10.1049/ji-3-2.1946.0074`. È l'articolo in cui compare per la prima volta il *segnale analitico* della Definizione 24.13, come strumento per definire ampiezza e fase istantanee di un segnale reale. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo completo con l'indicazione «Part 1», rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[6] F. W. King, *Hilbert Transforms*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, ISBN 978-0-521-88762-5, 800 pagine (volume 1 dell'opera in due volumi). È la fonte dei fatti *importati* (H1) e (H2) dell' Osservazione 24.19: la rappresentazione come valore principale di Cauchy e la sua equivalenza con la definizione tramite moltiplicatore, e il teorema di M. Riesz sulla limitatezza in L^p per $1 < p < \infty$. *Verificata il 7 settembre 2026* (scheda catalografica Open Library dell'ISBN: autore, editore, data di pubblicazione, numero di pagine, LCCN 2008013534).

[7] J. R. Higgins, *Five short stories about the cardinal series*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **12** (1985), n. 1, pp. 45–89. DOI `10.1090/S0273-0979-1985-15293-0`.

Articolo di rassegna sulla serie cardinale $\sum_n x(nT)\,\mathrm{sinc}\,((t-nT)/T)$, cioè sull'oggetto del Teorema 24.9. È citato come indicazione bibliografica per il contesto storico e per le varianti dell'enunciato, e non come base di alcun passo della dimostrazione, che è svolta qui per intero. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

CAPITOLO 25

Il cerchio nel controllo e nelle linee di trasmissione

Nel Capitolo 3 si è dimostrato che le trasformazioni di Möbius mandano cerchi e rette in cerchi e rette (Teorema, Volume II, Capitolo 3), e che in particolare $w = (z-1)/(z+1)$ manda il cerchio unitario sull'asse immaginario (Corollario, Volume II, Capitolo 3). Nel Capitolo 4 si è visto che il cerchio unitario è la frontiera di stabilità dei sistemi a tempo discreto (Teorema 21.12), e nel Capitolo 6 che il luogo di un'ammettenza a un parametro è un cerchio (Teorema, Volume II, Capitolo 5).

Questo capitolo raccoglie quei tre fili e mostra che sono lo stesso filo. Il criterio di Nyquist conta i giri di una curva attorno a un punto; i margini di stabilità si leggono sull'intersezione con il cerchio unitario; i luoghi a modulo e fase costante del sistema chiuso sono cerchi; il luogo delle radici di una classe notevole di sistemi è un cerchio; e la carta di Smith — lo strumento grafico più usato nella storia delle microonde — è letteralmente la mappa di Möbius del Capitolo 3, disegnata su carta.

INFO

L'idea in una riga. In retroazione, la domanda «il sistema è stabile?» diventa la domanda «quante volte una certa curva gira attorno al punto -1?»; e la domanda «quanto manca all'instabilità?» diventa «quanto dista quella curva dal cerchio unitario?». Il cerchio non è un'illustrazione: è l'oggetto su cui si legge la risposta.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- **Variabile di Laplace** $s = \sigma + i\omega$; **variabile Zeta** z, come nel Capitolo 4. Il semipiano $\operatorname{Re} s > 0$ è detto *semipiano destro* (in breve SPD).
- **Retroazione negativa unitaria**: dato il guadagno d'anello $L(s)$, la funzione di trasferimento a ciclo chiuso è $T(s) = \dfrac{L(s)}{1 + L(s)}$.
- **Decibel**: $|H|_{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10} |H|$ per rapporti di ampiezza.
- **Fase** in gradi nei diagrammi, in radianti nei calcoli.
- **Linee di trasmissione**: impedenza caratteristica $Z_0 > 0$ reale (linea senza perdite), costante di fase $\beta = 2\pi/\lambda$.

INFO

Prerequisiti. Capitolo 3 (numeri complessi, Möbius, residui e teorema dei residui); Capitolo 4 (trasformate di Laplace e Zeta, stabilità BIBO); Capitolo 6 (impedenze, coefficiente di riflessione dell'Esercizio S1). Le nozioni di sistema lineare e di retroazione sono richiamate dove servono.

25.1. Risposta in frequenza e funzione di trasferimento

Definizione 25.1: Funzione di trasferimento e risposta in frequenza. Per un sistema lineare tempo-invariante (LTI) causale con risposta impulsiva h, la **funzione di trasferimento** è $H(s) = \mathcal{L}\{h\}(s)$, e la **risposta in frequenza** è la sua restrizione all'asse immaginario, $\omega \mapsto H(i\omega)$. Il **diagramma di Nyquist** è l'immagine dell'asse immaginario, cioè la curva $\{H(i\omega) : \omega \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$; i **diagrammi di Bode** sono i due grafici $\omega \mapsto 20\log_{10}|H(i\omega)|$ e $\omega \mapsto \arg H(i\omega)$ in scala logaritmica delle ascisse.

Teorema 25.1: Risposta armonica a regime. *Sia un sistema LTI causale con $h \in L^1(0,\infty)$ (dunque BIBO stabile, per il Teorema 21.12 nella sua versione a tempo continuo). Allora:*

(i) all'ingresso $u(t) = e^{i\omega t}$ definito per $t \in \mathbb{R}$ corrisponde l'uscita $y(t) = H(i\omega)\,e^{i\omega t}$, con $H(i\omega) = \int_0^\infty h(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau$;

(ii) all'ingresso reale $u(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ corrisponde l'uscita $y(t) = A\,|H(i\omega)|\cos\big(\omega t + \phi + \arg H(i\omega)\big)$;

(iii) se l'ingresso è applicato da $t = 0$ in poi, l'uscita differisce da quella di (ii) per un transitorio che tende a zero, purché tutti i poli di H abbiano parte reale negativa.

Dimostrazione. **(i)** Per la rappresentazione di convoluzione dei sistemi LTI causali,

$$y(t) = \int_0^\infty h(\tau)\,u(t-\tau)\,d\tau = \int_0^\infty h(\tau)\,e^{i\omega(t-\tau)}\,d\tau = e^{i\omega t}\int_0^\infty h(\tau)e^{-i\omega\tau}\,d\tau,$$

dove il passaggio del fattore $e^{i\omega t}$ fuori dall'integrale è lecito perché non dipende da τ, e l'integrale converge assolutamente perché $|h(\tau)e^{-i\omega\tau}| = |h(\tau)|$ e $h \in L^1$. L'integrale rimasto è esattamente $H(i\omega)$, cioè la trasformata di Laplace valutata su $s = i\omega$ (Capitolo 4).
(ii) Per l'Esercizio S3 del Capitolo 6, $A\cos(\omega t+\phi) = \tfrac{1}{2}Ae^{i\phi}e^{i\omega t} + \tfrac{1}{2}Ae^{-i\phi}e^{-i\omega t}$. Applicando (i) a ciascuno dei due addendi e usando la linearità:

$$y(t) = \tfrac{1}{2}Ae^{i\phi}H(i\omega)e^{i\omega t} + \tfrac{1}{2}Ae^{-i\phi}H(-i\omega)e^{-i\omega t}.$$

Poiché h è reale, $H(-i\omega) = \overline{H(i\omega)}$ (si coniughi la definizione di H), dunque i due addendi sono coniugati e la loro somma è $2\,\mathrm{Re}$ del primo:

$$y(t) = A\,|H(i\omega)|\cos\big(\omega t + \phi + \arg H(i\omega)\big).$$

(iii) Con ingresso applicato da $t = 0$, l'uscita è $y(t) = \int_0^t h(\tau)u(t-\tau)d\tau$, che differisce dall'espressione di (i) per $-\int_t^\infty h(\tau)u(t-\tau)d\tau$. Poiché $|u| \le A$,

$$\left|\int_t^\infty h(\tau)u(t-\tau)\,d\tau\right| \le A\int_t^\infty |h(\tau)|\,d\tau \xrightarrow[t\to\infty]{} 0,$$

essendo la coda di un integrale convergente. Se inoltre tutti i poli hanno parte reale negativa, h è combinazione di termini $t^k e^{-\alpha t}$ con $\alpha > 0$ e la convergenza è esponenziale. □

Osservazione 25.1: Perché la risposta in frequenza è un'immagine dell'asse immaginario. *Il Teorema 25.1 dice che $H(i\omega)$ è un* autovalore*: gli esponenziali complessi sono autofunzioni di ogni sistema LTI, e $H(i\omega)$ è l'autovalore associato a $e^{i\omega t}$. Questa è la stessa proprietà che nel Capitolo 4 rendeva i caratteri e_n le funzioni giuste per diagonalizzare la convoluzione (Osservazione, Volume II, Capitolo 4): il diagramma di Nyquist non è altro che l'immagine dell'asse immaginario — il luogo dove vivono i caratteri — sotto la mappa*

H. *Nel piano z del tempo discreto il luogo dei caratteri è il* cerchio unitario *(Teorema, Volume II, Capitolo 4), ed è per questo che laggiù la risposta in frequenza si legge su $\mathbb{T}$ e non su una retta.*

25.2. Diagrammi di Bode

Teorema 25.2: Additività logaritmica. *Se $H = H_1 H_2 \cdots H_m$, allora per ogni ω con $H_k(i\omega) \neq 0$:*

$$20 \log_{10} |H(i\omega)| = \sum_{k=1}^{m} 20 \log_{10} |H_k(i\omega)|, \qquad \arg H(i\omega) = \sum_{k=1}^{m} \arg H_k(i\omega) \pmod{2\pi}.$$

Dimostrazione. Per il Teorema (Volume II, Capitolo 3)(iii) il modulo è moltiplicativo, $|H| = \prod_k |H_k|$; applicando $20\log_{10}$ e la proprietà del logaritmo di un prodotto si ottiene la prima formula. Per gli argomenti, il Teorema (Volume II, Capitolo 3) dà $\arg(H_1 H_2) = \arg H_1 + \arg H_2$ come uguaglianza fra insiemi di valori, cioè modulo 2π; l'induzione su m conclude. □

Osservazione 25.2: Perché i decibel e perché il logaritmo delle frequenze. *Il Teorema 25.2 è l'intera ragion d'essere dei diagrammi di Bode: in scala logaritmica il grafico di un prodotto è la* somma *dei grafici, e si può dunque disegnare a mano sovrapponendo pochi mattoni elementari. La scala logaritmica in ascissa serve allo stesso scopo: rende rette le pendenze $\omega^{\pm k}$, come mostra il teorema seguente.*

Teorema 25.3: Pendenze asintotiche dei fattori elementari. *Sia $\omega_p > 0$. Allora, in scala $\log_{10}\omega$ in ascissa e decibel in ordinata:*

(i) il fattore s^n ($n \in \mathbb{Z}$) dà una retta di pendenza $20n$ dB/decade e fase costante $n \cdot 90°$;

(ii) il fattore $(1+s/\omega_p)^{-1}$ (polo semplice) ha modulo asintotico 0 dB per $\omega \ll \omega_p$ e pendenza -20 dB/decade per $\omega \gg \omega_p$, con errore massimo $3{,}01$ dB in $\omega = \omega_p$; la fase passa da $0°$ a $-90°$, valendo esattamente $-45°$ in ω_p;

(iii) il fattore $(1 + s/\omega_z)$ (zero semplice) dà gli stessi grafici cambiati di segno.

Dimostrazione. **(i)** $|(i\omega)^n| = \omega^n$, dunque $20\log_{10}\omega^n = 20n\log_{10}\omega$: in ascissa $x = \log_{10}\omega$ è la retta $y = 20nx$, di pendenza $20n$ dB per unità di x, cioè per decade. L'argomento è $\arg(i^n) = n\pi/2$, costante.
(ii) Posto $u = \omega/\omega_p$,

$$\left|(1+iu)^{-1}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}, \qquad \arg(1+iu)^{-1} = -\arctan u.$$

Per $u \ll 1$, $\sqrt{1+u^2} \to 1$ e il modulo in dB tende a 0; per $u \gg 1$, $\sqrt{1+u^2} \sim u$ e

$$20\log_{10}\frac{1}{u} = -20\log_{10} u,$$

retta di pendenza -20 dB/decade. Le due rette asintotiche si incontrano in $u = 1$, cioè $\omega = \omega_p$: è la *pulsazione di rottura*. L'errore massimo fra curva e asintoti si ha proprio lì, dove il valore esatto è $-20\log_{10}\sqrt{2} = -3{,}0103$ dB contro lo 0 dB dell'asintoto. (Che $u = 1$ sia il punto di massimo scarto si vede osservando che la differenza $-10\log_{10}(1+u^2) + 20\log_{10}\max(1,u)$ è pari in $\log u$ e ha derivata nulla solo in $u = 1$.) Infine $\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \pi/4$ e $\arctan u \to \pi/2$.
(iii) Poiché $(1 + s/\omega_z) = \left[(1+s/\omega_z)^{-1}\right]^{-1}$, per il Teorema 25.2 modulo in dB e fase cambiano segno. □

Esempio 25.1: Diagramma di Bode di un sistema del secondo ordine. Tracciare i diagrammi asintotici di

$$H(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)}.$$

Passo 1 — forma normalizzata. Raccogliendo le costanti dai binomi:

$$H(s) = \frac{100}{1\cdot 10}\cdot\frac{1}{(1+s)(1+s/10)} = \frac{10}{(1+s)(1+s/10)}.$$

Il guadagno statico è $H(0) = 10$, cioè 20 dB.
Passo 2 — mattoni elementari. Per il Teorema 25.2 il diagramma è la somma di tre contributi: la costante 10 (+20 dB, fase 0), il polo in $\omega_1 = 1$ e il polo in $\omega_2 = 10$.
Passo 3 — modulo asintotico.

- $\omega < 1$: 20 dB, pendenza 0;
- $1 < \omega < 10$: pendenza -20 dB/dec; in $\omega = 10$ l'asintoto vale $20 - 20\log_{10}(10/1) = 0$ dB;
- $\omega > 10$: pendenza -40 dB/dec.

Passo 4 — valori esatti di controllo.

$$|H(i1)| = \frac{100}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{101}} = \frac{100}{1{,}41421\times 10{,}04988} = \frac{100}{14{,}21267} = 7{,}0359,$$

cioè $20\log_{10} 7{,}0359 = 16{,}947$ dB, contro i 20 dB dell'asintoto: scarto 3,05 dB, in accordo con il Teorema 25.3(ii) più il piccolo contributo del secondo polo.

$$|H(i10)| = \frac{100}{\sqrt{101}\cdot\sqrt{200}} = \frac{100}{10{,}04988\times 14{,}14214} = \frac{100}{142{,}127} = 0{,}70359,$$

cioè $-3{,}053$ dB contro lo 0 dB dell'asintoto. ✓
Passo 5 — fase.

$$\arg H(i\omega) = -\arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{10}.$$

In $\omega = 1$: $-45^\circ - 5{,}71^\circ = -50{,}71^\circ$. In $\omega = \sqrt{10} = 3{,}162$ (media geometrica dei due poli): $-72{,}45^\circ - 17{,}55^\circ = -90{,}00^\circ$, esattamente -90° per simmetria. In $\omega = 10$: $-84{,}29^\circ - 45^\circ = -129{,}29^\circ$. Per $\omega \to \infty$: -180°.
Errore tipico. Leggere il guadagno statico direttamente dal numeratore (100, cioè 40 dB) senza normalizzare i binomi. La forma $\frac{100}{(s+1)(s+10)}$ ha guadagno statico $100/10 = 10$: il fattore 10 al denominatore va portato fuori.

Osservazione 25.3: La relazione guadagno–fase di Bode. *Nell'Esempio 25.1 la fase «segue» la pendenza del modulo: dove il modulo scende di 20 dB/dec la fase si assesta attorno a -90°, dove scende di 40 dB/dec attorno a -180°. Non è un caso. Bode dimostrò nel 1945 che per i sistemi a* fase minima *(nessun polo né zero nel semipiano destro) il modulo determina la fase, tramite la relazione integrale*

$$\arg H(i\omega_0) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d(\ln|H|)}{du}\,\ln\coth\frac{|u|}{2}\,du, \qquad u = \ln\frac{\omega}{\omega_0}.$$

Il nucleo $\ln\coth(|u|/2)$ è fortemente concentrato attorno a $u = 0$, il che spiega la regola pratica: la fase in ω_0 è determinata soprattutto dalla pendenza locale del modulo, e una pendenza di $-20n$ dB/dec corrisponde a circa $-n\cdot 90^\circ$. La dimostrazione della relazione integrale richiede la teoria delle funzioni analitiche nel semipiano e le relazioni di Hilbert, e va oltre il livello di questo trattato: si rinvia a Bode (1945), Capitolo 14, citato in bibliografia. Nel seguito la useremo solo in forma qualitativa, e mai come premessa di una dimostrazione.

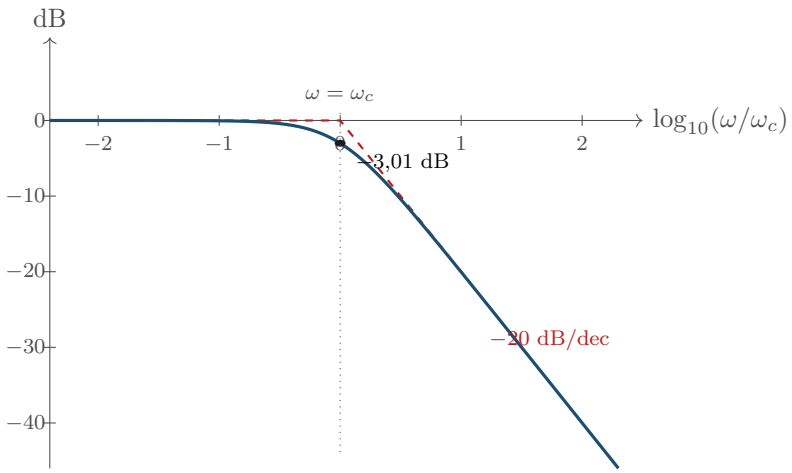


Figura 25.1: Diagramma di Bode del modulo di $G(s) = 1/(1 + s/\omega_c)$. In rosso tratteggiato le due asintoti (0 dB e -20 dB/decade) che si incontrano nella pulsazione di taglio ω_c; in blu il modulo esatto. Lo scarto massimo fra curva e asintoti si ha proprio in $\omega = \omega_c$ e vale $-20\log_{10}\sqrt{2} = -3{,}01$ dB: è il motivo per cui ω_c si chiama anche *pulsazione a -3 dB*.

25.3. Il principio dell'argomento e il criterio di Nyquist

Il criterio di Nyquist è, nella sostanza, un teorema di analisi complessa applicato all'ingegneria: il *principio dell'argomento*, che conta gli zeri e i poli di una funzione dentro un contorno guardando quante volte l'immagine del contorno gira attorno all'origine. Lo dimostriamo, perché è il cuore logico di tutto il capitolo.

Teorema 25.4: Principio dell'argomento. *Sia F meromorfa in un aperto contenente un contorno chiuso semplice γ e il suo interno, senza zeri né poli* su *γ. Dette Z e P le somme delle molteplicità degli zeri e dei poli interni a γ,*

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{F'(s)}{F(s)}\,ds = Z - P,$$

e il membro sinistro è il ***numero di giri*** *che la curva immagine $F\circ\gamma$ compie attorno all'origine, contati con segno secondo il verso di percorrenza.*

Dimostrazione. **Passo 1 — struttura locale di F'/F.** Sia s_0 uno zero di F di molteplicità $m \geq 1$: allora $F(s) = (s-s_0)^m g(s)$ con g olomorfa e $g(s_0)\neq 0$ in un intorno. Derivando,

$$F'(s) = m(s-s_0)^{m-1}g(s) + (s-s_0)^m g'(s),$$

dunque

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{m}{s-s_0} + \frac{g'(s)}{g(s)},$$

dove il secondo addendo è olomorfo in un intorno di s_0 (perché $g(s_0)\neq 0$). Il quoziente F'/F ha dunque in s_0 un polo semplice di residuo m. Se invece s_0 è un polo di F di ordine p, si scrive $F(s) = (s-s_0)^{-p}g(s)$ e lo stesso calcolo dà residuo $-p$.

Passo 2 — teorema dei residui. La funzione F'/F è olomorfa su γ e nel suo interno tranne che negli zeri e nei poli di F, che sono in numero finito (altrimenti si accumulerebbero, contro l'olomorfia). Per il Teorema 15.5 del Capitolo 3,

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{F'}{F}\,ds = \sum_{\text{zeri}} m_k - \sum_{\text{poli}} p_j = Z - P.$$

Passo 3 — interpretazione come numero di giri. Parametrizziamo γ con $s = \gamma(t)$, $t \in [0,1]$, e poniamo $w(t) = F(\gamma(t))$. Allora

$$\oint_\gamma \frac{F'(s)}{F(s)}\,ds = \int_0^1 \frac{F'(\gamma(t))\gamma'(t)}{F(\gamma(t))}\,dt = \int_0^1 \frac{w'(t)}{w(t)}\,dt.$$

Poiché w non si annulla (non ci sono zeri su γ), la funzione $\Phi(t) = \int_0^t w'/w$ soddisfa $\frac{d}{dt}(w(t)e^{-\Phi(t)}) = 0$, dunque $w(t) = w(0)e^{\Phi(t)}$. Poiché $w(1) = w(0)$, si ha $e^{\Phi(1)} = 1$, cioè $\Phi(1) \in 2\pi i\mathbb{Z}$; e $\Phi(1)/(2\pi i)$ è per definizione il numero di giri di w attorno all'origine, dato che $\operatorname{Im}\Phi$ è la variazione continua dell'argomento di w. □

Teorema 25.5: Criterio di Nyquist. *Sia $L(s)$ razionale propria, senza poli né zeri di $1+L$ sull'asse immaginario, e sia P il numero di poli di L nel semipiano destro. Si percorra il* contorno di Nyquist γ_R *— l'asse immaginario da $-iR$ a $+iR$ seguito dalla semicirconferenza destra di raggio R — in senso orario, con R abbastanza grande, e sia N il numero di giri che la curva $L(\gamma_R)$ compie attorno al punto -1, contati* in senso orario. *Allora il numero Z di poli a ciclo chiuso nel semipiano destro è*

$$Z = N + P.$$

In particolare il sistema a ciclo chiuso è stabile se e solo se $N = -P$, cioè se e solo se il diagramma di Nyquist compie P giri antiorari *attorno a -1.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione giusta.** I poli a ciclo chiuso sono gli zeri di $F(s) := 1 + L(s)$: infatti $T = L/(1+L)$ ha per poli gli zeri del denominatore. D'altra parte i *poli* di F coincidono con quelli di L, perché F e L differiscono per la costante 1.
Passo 2 — applicazione del principio dell'argomento. Applichiamo il Teorema 25.4 a F sul contorno γ_R, che per R grande racchiude tutti i poli e gli zeri di F nel semipiano destro (essendo F razionale, essi sono in numero finito e limitati). Poiché γ_R è percorso in senso *orario*, cioè con orientazione opposta a quella standard, il numero di giri di $F(\gamma_R)$ attorno all'origine, contato in senso orario, vale $Z - P$.
Passo 3 — traslazione. $F(\gamma_R) = 1 + L(\gamma_R)$: la curva $F(\gamma_R)$ è la curva $L(\gamma_R)$ traslata di $+1$. I giri di $F(\gamma_R)$ attorno a 0 sono dunque esattamente i giri di $L(\gamma_R)$ attorno a -1, cioè N. Uguagliando, $N = Z - P$, da cui $Z = N + P$.
Passo 4 — la parte all'infinito è irrilevante. Poiché L è propria, $L(s) \to L_\infty$ finito per $|s| \to \infty$ (con $L_\infty = 0$ se strettamente propria): l'immagine della semicirconferenza tende dunque a un punto, e non contribuisce ai giri per R abbastanza grande. Il diagramma di Nyquist si riduce così all'immagine del solo asse immaginario, chiusa dal punto all'infinito.
Passo 5 — criterio di stabilità. Il sistema chiuso è stabile se e solo se non ha poli nel semipiano destro, cioè $Z = 0$, cioè $N = -P$: P giri in senso antiorario. □

Corollario 25.1: Caso di anello aperto stabile. *Se L non ha poli nel semipiano destro ($P = 0$), il sistema a ciclo chiuso è stabile se e solo se il diagramma di Nyquist* non circonda *il punto -1.*

Dimostrazione. Immediato dal Teorema 25.5 con $P = 0$: la condizione $N = -P$ diventa $N = 0$. □

Osservazione 25.4: Perché proprio il punto -1. *Il punto critico è -1 e non un altro perché la retroazione è* negativa *e unitaria: l'anello si chiude su $1 + L = 0$, cioè $L = -1$. Fisicamente, $L(i\omega) = -1$ significa che un segnale che percorre l'anello torna al punto di partenza con la stessa ampiezza ($|L| = 1$) e in opposizione di fase ($\arg L = -180°$): sommato*

al segnale d'ingresso con il segno meno della retroazione, lo rinforza esattamente. È la condizione di oscillazione sostenuta, cioè il confine fra stabilità e instabilità.

Definizione 25.2: Margini di stabilità. Sia L con $P = 0$ e diagramma di Nyquist che non circonda -1.

- La **pulsazione di attraversamento del guadagno** ω_g è quella per cui $|L(i\omega_g)| = 1$, cioè l'intersezione del diagramma con il *cerchio unitario*; il **margine di fase** è

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \arg L(i\omega_g).$$

- La **pulsazione di attraversamento della fase** ω_π è quella per cui $\arg L(i\omega_\pi) = -180^\circ$, cioè l'intersezione con il semiasse reale negativo; il **margine di guadagno** è

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{|L(i\omega_\pi)|}.$$

Teorema 25.6: Significato geometrico dei margini. *Con le notazioni precedenti:*

(i) GM *è il fattore per cui si può moltiplicare il guadagno d'anello prima che il diagramma tocchi* -1*;*

(ii) PM *è l'angolo di cui si può ruotare il diagramma in senso orario prima che tocchi* -1*; equivalentemente, è l'angolo* $(-1)\widehat{O\,L(i\omega_g)}$ *letto sul cerchio unitario;*

(iii) il ritardo puro massimo tollerabile prima dell'instabilità è $\tau_{\max} = \mathrm{PM}\,[\mathrm{rad}]/\omega_g$.

Dimostrazione. **(i)** Moltiplicare L per $k > 0$ dilata il diagramma di un fattore k senza ruotarlo (Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3 con $\alpha = k$ reale positivo). Il punto $L(i\omega_\pi)$, che sta sul semiasse reale negativo a distanza $|L(i\omega_\pi)|$ dall'origine, raggiunge -1 quando $k|L(i\omega_\pi)| = 1$, cioè $k = \mathrm{GM}$.
(ii) Moltiplicare L per $e^{-i\theta}$ ruota il diagramma di $-\theta$ (Corollario, Volume II, Capitolo 3) senza alterarne i moduli: in particolare ω_g resta il punto sul cerchio unitario. Quel punto ha argomento $\arg L(i\omega_g)$; raggiunge -1, che ha argomento 180°, dopo una rotazione oraria di $\arg L(i\omega_g) - (-180^\circ) = \mathrm{PM}$.
(iii) Un ritardo puro τ ha funzione di trasferimento $e^{-s\tau}$, di modulo $|e^{-i\omega\tau}| = 1$ e argomento $-\omega\tau$: esso *non altera il modulo* e sottrae $\omega\tau$ alla fase. Alla pulsazione ω_g, dove il modulo vale 1, la fase diventa $\arg L(i\omega_g) - \omega_g\tau$; il sistema raggiunge il punto critico quando questa vale -180°, cioè quando $\omega_g\tau = \mathrm{PM}$ in radianti. □

Esempio 25.2: Margini di un anello del terz'ordine. Sia

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \qquad K > 0.$$

Passo 1 — pulsazione di attraversamento della fase.

$$\arg L(i\omega) = -90^\circ - \arctan\omega - \arctan\frac{\omega}{2} = -180^\circ$$

richiede $\arctan\omega + \arctan(\omega/2) = 90^\circ$, cioè che i due angoli siano complementari, cioè tan dell'uno uguale a cot dell'altro:

$$\omega = \frac{2}{\omega} \implies \omega^2 = 2 \implies \omega_\pi = \sqrt{2}.$$

Passo 2 — modulo in ω_π.

$$|L(i\sqrt{2})| = \frac{K}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{1+2}\cdot\sqrt{4+2}} = \frac{K}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}} = \frac{K}{\sqrt{36}} = \frac{K}{6}.$$

Passo 3 — guadagno critico e margine di guadagno. Il diagramma tocca -1 quando $K/6 = 1$, cioè $K_{\text{crit}} = 6$: per $K > 6$ il sistema chiuso è instabile. Per $K = 3$,

$$\text{GM} = \frac{1}{3/6} = 2 = 6{,}02 \text{ dB}.$$

Passo 4 — margine di fase per $K = 3$. Cerchiamo ω_g con $|L| = 1$:

$$\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{4+\omega^2} = 3.$$

Per $\omega = 0{,}95$ il membro sinistro vale 2,9013; per $\omega = 0{,}97$ vale 3,0037. Interpolando, $\omega_g = 0{,}969$ rad/s. Allora

$$\arg L(i\omega_g) = -90^\circ - \arctan(0{,}969) - \arctan(0{,}4845) = -90^\circ - 44{,}10^\circ - 25{,}85^\circ = -159{,}95^\circ,$$

dunque

$$\text{PM} = 180^\circ - 159{,}95^\circ = 20{,}05^\circ.$$

Passo 5 — ritardo tollerabile. Per il Teorema 25.6(iii),

$$\tau_{\max} = \frac{20{,}05^\circ \times \pi/180}{0{,}969} = \frac{0{,}34996}{0{,}969} = 0{,}361 \text{ s}.$$

Un ritardo di appena 361 ms nel ramo di retroazione — per esempio il tempo di ciclo di un PLC che campionasse troppo lentamente — basta a rendere instabile questo anello.

Passo 6 — verifica indipendente del guadagno critico. Il polinomio caratteristico è $s(s+1)(s+2) + K = s^3 + 3s^2 + 2s + K$. Per il criterio di Routh–Hurwitz applicato al terzo ordine, la condizione di stabilità è $K > 0$ e $3 \cdot 2 > K$, cioè $K < 6$. ✓Il valore critico coincide con quello trovato per via grafica.

Errore tipico. Considerare buono un margine di guadagno elevato ignorando il margine di fase. Qui GM = 6 dB sembra rassicurante, ma PM = 20° è basso: la risposta al gradino sarà fortemente oscillante. I due margini vanno letti *insieme*, perché misurano la distanza dal punto -1 lungo due direzioni diverse.

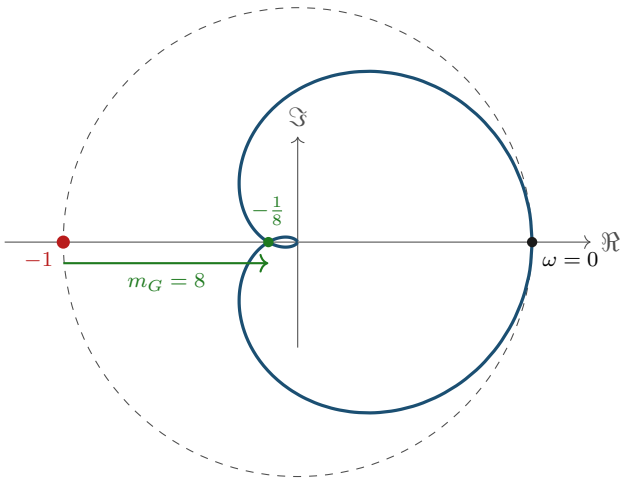


Figura 25.2: Diagramma di Nyquist di $L(s) = 1/(1+s)^3$ (il ramo per $\omega < 0$ è il coniugato di quello per $\omega > 0$). La curva non circonda -1: poiché L non ha poli nel semipiano destro, il criterio di Nyquist dà $N = P = 0$ e il sistema chiuso è stabile. L'attraversamento dell'asse reale negativo avviene in $\omega = \sqrt{3}$, dove $|L| = 1/8$: il margine di guadagno è $m_G = 8$ (18,06 dB).

25.4. I cerchi M e N

Il diagramma di Nyquist mostra il guadagno d'anello L; ma ciò che interessa è il comportamento a ciclo *chiuso*, cioè $T = L/(1+L)$. Il legame fra i due è una trasformazione di Möbius, e per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3 le curve a $|T|$ costante e ad $\arg T$ costante nel piano L non possono che essere cerchi. Questa sezione li calcola.

Teorema 25.7: Cerchi a modulo costante (cerchi M). *Sia $T = L/(1+L)$ e $M > 0$. Nel piano complesso della variabile $L = x + iy$, il luogo $\{|T| = M\}$ è:*

(i) per $M \neq 1$, la circonferenza di centro e raggio

$$c_M = -\frac{M^2}{M^2-1}, \qquad r_M = \frac{M}{|M^2-1|},$$

entrambi reali (il centro sta sull'asse reale);

(ii) per $M = 1$, la retta verticale $x = -\tfrac{1}{2}$.

Inoltre i cerchi con $M > 1$ stanno a sinistra della retta $x = -\tfrac{1}{2}$ e contengono -1; quelli con $M < 1$ stanno a destra e contengono l'origine.

Dimostrazione. **Passo 1 — traduzione della condizione.** $|T| = M$ equivale a $|L| = M|1+L|$, cioè, elevando al quadrato,

$$x^2 + y^2 = M^2\Big[(1+x)^2 + y^2\Big].$$

Passo 2 — riordinamento. Sviluppando e raccogliendo,

$$(1-M^2)(x^2+y^2) - 2M^2 x - M^2 = 0. \tag{$*$}$$

Passo 3 — caso $M = 1$. Il coefficiente di x^2+y^2 si annulla e $(*)$ diventa $-2x - 1 = 0$, cioè $x = -\tfrac{1}{2}$: una retta verticale.

Passo 4 — caso $M \neq 1$. Dividendo per $1 - M^2 \neq 0$,

$$x^2 + y^2 - \frac{2M^2}{1-M^2}\,x - \frac{M^2}{1-M^2} = 0,$$

e completando il quadrato in x:

$$\left(x - \frac{M^2}{1-M^2}\right)^2 + y^2 = \frac{M^4}{(1-M^2)^2} + \frac{M^2}{1-M^2} = \frac{M^4 + M^2(1-M^2)}{(1-M^2)^2} = \frac{M^2}{(1-M^2)^2}.$$

Dunque il centro è $M^2/(1-M^2) = -M^2/(M^2-1)$ e il raggio è $M/|1-M^2|$, come nell'enunciato.

Passo 5 — posizione relativa. Per $M > 1$ si ha $M^2 - 1 > 0$, dunque $c_M < 0$; e

$$c_M + r_M = \frac{-M^2 + M}{M^2-1} = \frac{-M(M-1)}{(M-1)(M+1)} = -\frac{M}{M+1} < -\frac{1}{2}$$

per $M > 1$: l'intero cerchio sta a sinistra di $-\tfrac{1}{2}$. Inoltre

$$c_M - r_M = \frac{-M^2 - M}{M^2-1} = -\frac{M}{M-1} < -1 < -\frac{M}{M+1} = c_M + r_M,$$

dunque il punto -1 è compreso fra gli estremi del diametro orizzontale: sta *dentro* il cerchio. Per $M < 1$ i segni si invertono e un calcolo identico mostra che il cerchio contiene l'origine.

Osservazione sulla struttura. Il risultato era prevedibile senza conti: la mappa $L \mapsto T = L/(1+L)$ è una trasformazione di Möbius (Definizione (Volume II, Capitolo 3) con $a = 1$, $b = 0$, $c = 1$, $d = 1$, determinante $1 \neq 0$), e i luoghi $|T| = M$ sono cerchi nel piano T; per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) le loro controimmagini sono cerchi o rette nel piano L, e sono rette esattamente quando passano per il polo della mappa inversa. Il calcolo serve solo a individuare centro e raggio. □

Teorema 25.8: Cerchi a fase costante (cerchi N). *Sia $T = L/(1+L)$ e $\alpha \in (-\pi, \pi]$ con $\alpha \neq 0$, e si ponga $N = \tan\alpha$. Nel piano $L = x + iy$, il luogo $\{\arg T = \alpha\}$ è contenuto nella circonferenza*

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2},$$

di centro $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2N}\right)$ e raggio $\frac{1}{2}\sqrt{1 + 1/N^2}$. Tutte queste circonferenze passano per l'origine e per il punto -1.

Dimostrazione. **Passo 1 — espressione della fase.** Con $L = x + iy$,

$$\arg T = \arg L - \arg(1 + L),$$

per il Teorema (Volume II, Capitolo 3). Prendendo la tangente e usando la formula di sottrazione,

$$N = \tan(\arg T) = \frac{\dfrac{y}{x} - \dfrac{y}{1+x}}{1 + \dfrac{y}{x}\cdot\dfrac{y}{1+x}} = \frac{y(1+x) - yx}{x(1+x) + y^2} = \frac{y}{x^2 + x + y^2},$$

dove al numeratore i termini yx si sono elisi.

Passo 2 — equazione del luogo. L'uguaglianza $N(x^2 + x + y^2) = y$ si riscrive

$$x^2 + x + y^2 - \frac{y}{N} = 0,$$

e completando i due quadrati,

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4N^2},$$

che è la circonferenza dell'enunciato.

Passo 3 — i due punti comuni. Sostituendo $(x, y) = (0, 0)$ nell'equazione $x^2 + x + y^2 - y/N = 0$ si ottiene $0 = 0$: l'origine appartiene a ogni cerchio N. Sostituendo $(x, y) = (-1, 0)$: $1 - 1 + 0 - 0 = 0$: anche -1 vi appartiene. ✓

Passo 4 — perché «contenuto in» e non «uguale a». L'equazione ottenuta esprime $\tan(\arg T) = N$, che non distingue α da $\alpha + \pi$. Ciascuna circonferenza contiene dunque i punti con fase α e quelli con fase $\alpha - \pi$: il luogo a fase esattamente α è uno dei due archi in cui i punti 0 e -1 dividono la circonferenza. □

Osservazione 25.5: A che cosa servivano davvero. *Sovrapponendo la griglia dei cerchi M e N al diagramma di Nyquist si legge, punto per punto, modulo e fase della risposta a ciclo chiuso senza calcolarla: il picco di risonanza M_r è il valore del più piccolo cerchio M tangente al diagramma, e la pulsazione corrispondente è quella del punto di tangenza. Prima dei calcolatori questa costruzione — nota come* carta di Hall *— era il modo standard di progettare un anello di controllo; la sua parente stretta, la carta di Nichols, si ottiene dalla stessa famiglia di cerchi riportata in coordinate (fase, guadagno in dB). Oggi il calcolo è immediato, ma il contenuto geometrico resta: la distanza del diagramma dal punto -1 controlla il picco di risonanza, ed è per questo che i margini sono buoni indicatori di smorzamento.*

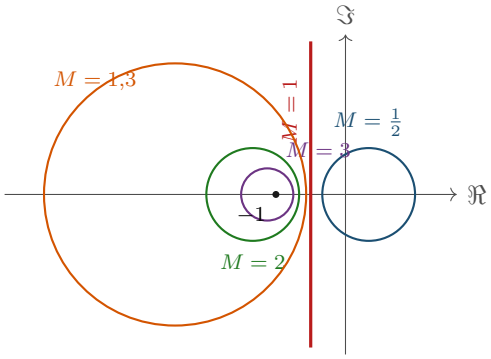


Figura 25.3: La famiglia dei cerchi M: luoghi dei punti L del piano complesso in cui il modulo della funzione ad anello chiuso $|L/(1+L)|$ vale M. Per $M \neq 1$ si tratta di cerchi di centro $(-M^2/(M^2-1),\,0)$ e raggio $M/|M^2-1|$; per $M=1$ il cerchio degenera nella retta $\Re L = -1/2$, asse del segmento fra l'origine e -1. I cerchi con $M>1$ circondano il punto critico -1 e si stringono su di esso al crescere di M: il picco di risonanza del sistema chiuso si legge come il più piccolo M il cui cerchio tocca il diagramma di Nyquist.

25.5. Il margine di modulo e il cerchio di sensibilità

I margini di guadagno e di fase misurano la distanza dal punto critico -1 lungo due direzioni particolari: il primo lungo l'asse reale, il secondo lungo il cerchio unitario. Ma un diagramma di Nyquist può avere entrambi i margini eccellenti e passare comunque vicinissimo a -1 in una direzione obliqua. Il rimedio è misurare la distanza da -1 *in tutte le direzioni insieme*, cioè considerare il più grande cerchio centrato in -1 che il diagramma non tocca. È il *margine di modulo*, ed è il criterio su cui si basa la taratura moderna dei regolatori, PID compresi.

Definizione 25.3: Funzione di sensibilità e picco di sensibilità. Dato il guadagno d'anello $L(s)$, si chiama *funzione di sensibilità*

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$$

e *picco di sensibilità* il numero $M_s = \|S\|_\infty = \sup_{\omega\in\mathbb{R}} |S(j\omega)|$. Il *margine di modulo* è $m = 1/M_s$.

Teorema 25.9: Il margine di modulo è una distanza. *Sia $\Gamma = \{L(j\omega) : \omega \in \mathbb{R}\}$ il diagramma di Nyquist. Allora*

$$\boxed{\,m = \frac{1}{M_s} = \min_{\omega\in\mathbb{R}} |1+L(j\omega)| = \operatorname{dist}(-1,\Gamma)\,}$$

cioè m è il raggio del più grande cerchio di centro -1 che non incontra il diagramma di Nyquist. Il luogo $\{L:\ |1+L| = m\}$ è tale cerchio, e si chiama cerchio di sensibilità.

Dimostrazione. **Passo 1 — dal sup al min.** Per definizione

$$M_s = \sup_{\omega} \frac{1}{|1+L(j\omega)|} = \frac{1}{\inf_\omega |1+L(j\omega)|},$$

poiché $t \mapsto 1/t$ è decrescente sui reali positivi e $|1+L| > 0$ per ogni ω (se si annullasse, il sistema chiuso avrebbe un polo sull'asse immaginario). Dunque $m = 1/M_s = \inf_\omega |1+L(j\omega)|$,

e l'estremo inferiore è un minimo perché $L(j\omega) \to L(\infty)$ per $\omega \to \pm\infty$ e la funzione continua $\omega \mapsto |1 + L(j\omega)|$ ammette minimo sul compattificato.
Passo 2 — lettura geometrica. Nel piano complesso $|1 + L| = |L - (-1)|$ è la distanza euclidea fra il punto L e il punto -1. Quindi $\min_\omega |1+L(j\omega)|$ è la minima distanza fra il punto -1 e i punti del diagramma, cioè $\mathrm{dist}(-1, \Gamma)$.
Passo 3 — il cerchio. L'insieme $\{L \in \mathbb{C} : \ |L+1| = m\}$ è per definizione il cerchio di centro -1 e raggio m. Per il Passo 2 nessun punto di Γ sta strettamente all'interno di tale cerchio, e almeno un punto vi appartiene (quello che realizza il minimo): il cerchio di sensibilità è dunque il più grande cerchio di centro -1 disgiunto dall'interno del diagramma, e lo tocca.
Passo 4 — perché S. La funzione di sensibilità è la funzione di trasferimento dal disturbo in uscita all'uscita, e anche quella dal riferimento all'errore. Il suo picco M_s è dunque il massimo fattore di amplificazione dei disturbi: M_s grande significa insieme "vicino all'instabilità" e "amplifica i disturbi". Il teorema dice che le due cose sono *la stessa cosa*, misurata dallo stesso numero. □

Teorema 25.10: Il margine di modulo domina gli altri due. *Se il diagramma di Nyquist non entra nel cerchio di sensibilità di raggio $m < 1$, allora il margine di guadagno m_G e il margine di fase φ_m soddisfano*

$$\boxed{m_G \ \geq \ \frac{1}{1-m} = \frac{M_s}{M_s - 1}, \qquad \varphi_m \ \geq \ 2\arcsin\frac{m}{2} = 2\arcsin\frac{1}{2M_s}}$$

Dimostrazione. **Passo 1 — margine di guadagno.** Sia ω_π la pulsazione a cui il diagramma attraversa il semiasse reale negativo, e sia $L(j\omega_\pi) = -1/m_G$ con $m_G > 1$ (è la definizione di margine di guadagno). La distanza di questo punto da -1 vale

$$\left| -\frac{1}{m_G} - (-1) \right| = 1 - \frac{1}{m_G},$$

positiva perché $m_G > 1$. Poiché il punto appartiene a Γ, per il Teorema 25.9 tale distanza è $\geq m$:

$$1 - \frac{1}{m_G} \ \geq \ m \iff \frac{1}{m_G} \leq 1 - m \iff m_G \ \geq \ \frac{1}{1-m},$$

avendo usato $m < 1$ per poter invertire.
Passo 2 — margine di fase. Sia ω_c la pulsazione di attraversamento del modulo, cioè $|L(j\omega_c)| = 1$, e sia φ_m il margine di fase, sicché $L(j\omega_c) = e^{j(-\pi+\varphi_m)}$. La distanza da $-1 = e^{j\pi}$ si calcola con la formula della corda:

$$|e^{j\theta} + 1| = |e^{j\theta/2}| \cdot |e^{j\theta/2} + e^{-j\theta/2}| = 2|\cos(\theta/2)|.$$

Con $\theta = -\pi + \varphi_m$ si ha $\cos(\theta/2) = \cos(-\frac{\pi}{2} + \frac{\varphi_m}{2}) = \sin(\frac{\varphi_m}{2})$, dunque la distanza vale $2\sin(\varphi_m/2)$.
Passo 3 — conclusione. Anche questo punto appartiene a Γ, quindi

$$2\sin\frac{\varphi_m}{2} \ \geq \ m \implies \sin\frac{\varphi_m}{2} \ \geq \ \frac{m}{2} \implies \varphi_m \ \geq \ 2\arcsin\frac{m}{2},$$

essendo il seno crescente su $[0, \pi/2]$ e $\varphi_m/2 \in [0, \pi/2]$ nei casi di interesse.
Passo 4 — lettura. Un solo numero, m, garantisce simultaneamente entrambi i margini classici. Il viceversa è falso: si possono avere m_G e φ_m grandi e m piccolo, perché il diagramma può avvicinarsi a -1 da una direzione che non è né quella reale né quella tangenziale. È questa la ragione per cui M_s ha soppiantato la coppia (m_G, φ_m) come indicatore unico di robustezza. □

Esempio 25.3: Il margine di modulo di $L(s)=K/(1+s)^3$. Passo 1 — calcolo esatto di $|1+L|^2$. Da $(1+j\omega)^3=(1-3\omega^2)+j(3\omega-\omega^3)$ e $\left|(1+j\omega)^3\right|^2=(1+\omega^2)^3$ segue

$$\left|1+L(j\omega)\right|^2=1+\frac{2K(1-3\omega^2)+K^2}{(1+\omega^2)^3}.$$

Infatti, scrivendo $L=K\overline{(1+j\omega)^3}/(1+\omega^2)^3$, il doppio prodotto vale $2K(1-3\omega^2)/(1+\omega^2)^3$ e il termine quadratico $K^2(1+\omega^2)^3/(1+\omega^2)^6=K^2/(1+\omega^2)^3$.
Passo 2 — minimo. Posto $u=\omega^2$ e $f(u)=1+\big(2K(1-3u)+K^2\big)/(1+u)^3$, si ha

$$f'(u)=\frac{3K\big(4u-4-K\big)}{(1+u)^4},$$

che si annulla per $u^*=1+K/4$ ed è negativa prima, positiva dopo: è un minimo. Dunque

$$m^2=f(u^*)=1-\frac{4K+\frac{1}{2}K^2}{\big(2+\frac{K}{4}\big)^3}.$$

Passo 3 — il caso $K=2$. Si ottiene $u^*=1{,}5$, cioè $\omega^*=\sqrt{1{,}5}=1{,}2247$, e

$$m^2=1-\frac{8+2}{2{,}5^3}=1-\frac{10}{15{,}625}=1-0{,}64=0{,}36,$$

dunque $m=0{,}600$ esattamente e $M_s=1/0{,}6=1{,}667$.
Passo 4 — confronto con i margini classici. L'attraversamento dell'asse reale negativo avviene per $3\arctan\omega=180°$, cioè $\omega=\sqrt{3}$, dove $|L|=2/8=0{,}25$: quindi $m_G=4$. L'attraversamento del modulo unitario avviene per $(1+\omega^2)^{3/2}=2$, cioè $\omega_c=0{,}7664$, dove la fase vale $-3\arctan(0{,}7664)=-112{,}36°$: quindi $\varphi_m=67{,}6°$. Le stime del Teorema 25.10 danno

$$m_G\ \geq\ \frac{1}{1-0{,}6}=2{,}5\ \checkmark,\qquad \varphi_m\ \geq\ 2\arcsin(0{,}3)=34{,}9°\ \checkmark,$$

entrambe verificate e, come sempre, conservative.
Passo 5 — taratura del guadagno. La pratica corrente raccomanda $M_s\in[1{,}2;\,2{,}0]$: sotto 1,2 il sistema è lentissimo, sopra 2,0 è poco robusto. Qui $M_s=1{,}667$ è accettabile ma vicino al limite superiore desiderabile. Volendo $M_s=1{,}60$, cioè $m=0{,}625$, si risolve numericamente il Passo 2 in K: con $K=1{,}85$ si ottiene $u^*=1{,}4625$, $\big(2+K/4\big)^3=2{,}4625^3=14{,}9324$, $4K+K^2/2=9{,}1113$, quindi $m^2=1-0{,}61017=0{,}38983$ e $m=0{,}6244$, cioè $M_s=1{,}602$. Ridurre il guadagno del 7,5% è dunque sufficiente.

Osservazione 25.6: Che cosa fanno le tre azioni PID sul cerchio di sensibilità. *Un regolatore PID ha guadagno d'anello $L(s)=K_p\big(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\big)G(s)$, e ciascuna delle tre azioni sposta il diagramma di Nyquist in modo caratteristico rispetto al cerchio di sensibilità:*

- *l'azione proporzionale K_p è un'omotetia di centro l'origine: dilata il diagramma senza ruotarlo, e quindi lo avvicina a -1 quando K_p cresce, riducendo m;*
- *l'azione integrale aggiunge $-90°$ di fase alle basse pulsazioni e guadagno infinito in continua: annulla l'errore a regime (perché $S(0)=0$), ma ruota il tratto iniziale del diagramma verso il semipiano sinistro, cioè verso -1;*
- *l'azione derivativa aggiunge fino a $+90°$ alle alte pulsazioni: ruota il diagramma allontanandolo da -1 proprio nella zona critica, ed è per questo che aumenta il margine di modulo — al prezzo di amplificare il rumore di misura, ragione per cui in pratica si usa sempre nella forma filtrata $T_d s/(1+T_d s/N)$.*

Tarare un PID significa quindi scegliere i tre parametri in modo che il diagramma resti fuori dal cerchio di sensibilità prescritto: è la formulazione moderna del problema, e sostituisce le regole empiriche di Ziegler e Nichols con una condizione geometrica verificabile. Si noti che il vincolo è un vincolo sul cerchio*: tutta la teoria del controllo classico si lascia riassumere dicendo quali cerchi il diagramma di Nyquist deve evitare.*

Attenzione. Il margine di modulo non può essere reso arbitrariamente grande. Se L ha grado relativo almeno 2 e nessun polo instabile, l'integrale di Bode impone $\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = 0$: l'area in cui la sensibilità è minore di 1 (in scala logaritmica) eguaglia esattamente quella in cui è maggiore di 1. Ridurre $|S|$ a certe pulsazioni lo fa necessariamente crescere ad altre — il cosiddetto *effetto materassino*. Il progetto di un regolatore non è dunque la minimizzazione di M_s, ma la scelta di *dove* pagare l'inevitabile amplificazione.

25.6. Il criterio del cerchio per sistemi non lineari

Il criterio di Nyquist vale per sistemi lineari. Quando l'anello contiene una non linearità statica — una saturazione, una zona morta, un relè — il criterio non si applica. Esiste però un sostituto che conserva la lettura geometrica, e che sostituisce il *punto* -1 con un *cerchio*.

Definizione 25.4: Guadagno L^2 e settore. Per un operatore causale G su segnali definiti su $[0,\infty)$, si dice **guadagno**

$$\|G\| = \sup\Big\{ \|Gu\|_{2,T} \;:\; \|u\|_{2,T} \le 1,\ T > 0 \Big\},$$

dove $\|\cdot\|_{2,T}$ è la norma L^2 sul troncamento a $[0,T]$. Una funzione $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ con $\varphi(0)=0$ appartiene al **settore** $[k_1,k_2]$ se

$$k_1 e^2 \le e\,\varphi(e) \le k_2 e^2 \qquad \text{per ogni } e\in\mathbb{R}.$$

Teorema 25.11: Teorema del piccolo guadagno. *Siano G_1, G_2 operatori causali con guadagni finiti γ_1,γ_2, connessi in retroazione:*

$$e_1 = u_1 - G_2 e_2, \qquad e_2 = u_2 + G_1 e_1.$$

Se $\gamma_1\gamma_2 < 1$, allora per ogni $T>0$

$$\|e_1\|_{2,T} \le \frac{\|u_1\|_{2,T} + \gamma_2\|u_2\|_{2,T}}{1-\gamma_1\gamma_2},$$

e analogamente per e_2: l'anello chiuso è stabile ingresso–uscita.

Dimostrazione. **Passo 1 — stima incrociata.** Applicando la disuguaglianza triangolare alla prima equazione, troncata a $[0,T]$, e la definizione di guadagno:

$$\|e_1\|_{2,T} \le \|u_1\|_{2,T} + \gamma_2\|e_2\|_{2,T}.$$

Analogamente dalla seconda,

$$\|e_2\|_{2,T} \le \|u_2\|_{2,T} + \gamma_1\|e_1\|_{2,T}.$$

(La causalità è ciò che rende lecito troncare: il valore di $G_k e_k$ su $[0,T]$ dipende solo da e_k su $[0,T]$.)

Passo 2 — sostituzione. Inserendo la seconda nella prima,

$$\|e_1\|_{2,T} \le \|u_1\|_{2,T} + \gamma_2 \|u_2\|_{2,T} + \gamma_1\gamma_2 \|e_1\|_{2,T}.$$

Passo 3 — risoluzione. Poiché $\|e_1\|_{2,T}$ è finito per ogni T (le equazioni sono ben poste su ogni intervallo finito) e $1 - \gamma_1\gamma_2 > 0$, si può portare a sinistra:

$$(1 - \gamma_1\gamma_2)\|e_1\|_{2,T} \le \|u_1\|_{2,T} + \gamma_2 \|u_2\|_{2,T},$$

da cui la tesi. Il maggiorante non dipende da T: se gli ingressi sono in $L^2(0,\infty)$, lo è anche e_1. □

Teorema 25.12: Criterio del cerchio. *Si consideri l'anello formato da un sistema LTI stabile di funzione di trasferimento $G(s)$ e da una non linearità statica φ nel settore $[k_1, k_2]$ con $0 < k_1 < k_2$. Se il diagramma di Nyquist di G resta* fuori *dal disco chiuso $D(k_1, k_2)$ avente per diametro il segmento dell'asse reale di estremi $-1/k_1$ e $-1/k_2$, allora l'anello chiuso è stabile ingresso–uscita.*

Dimostrazione. **Passo 1 — trasformazione dell'anello.** Poniamo

$$k_m = \frac{k_1 + k_2}{2}, \qquad r = \frac{k_2 - k_1}{2},$$

e definiamo $\tilde\varphi(e) = \varphi(e) - k_m e$. La condizione di settore $k_1 e^2 \le e\varphi(e) \le k_2 e^2$ diventa

$$-r\,e^2 \le e\,\tilde\varphi(e) \le r\,e^2,$$

cioè $|\tilde\varphi(e)| \le r|e|$: l'operatore $\tilde\varphi$ ha guadagno $\le r$. Contemporaneamente, spostando il termine lineare $k_m e$ dentro il blocco lineare, l'anello diventa la retroazione fra

$$\widetilde{G}(s) = \frac{G(s)}{1 + k_m G(s)} \qquad \text{e} \qquad \tilde\varphi,$$

come si verifica riscrivendo le equazioni d'anello e raccogliendo.

Passo 2 — applicazione del piccolo guadagno. Per il Teorema 25.11, l'anello trasformato è stabile se $\|\widetilde{G}\|_\infty \cdot r < 1$. Per un sistema LTI stabile il guadagno L^2 coincide con la norma infinito della risposta in frequenza (identità di Parseval del Capitolo 4 applicata all'uscita), dunque la condizione è

$$|\widetilde{G}(i\omega)| < \frac{1}{r} \qquad \text{per ogni } \omega.$$

Passo 3 — traduzione geometrica. La condizione precedente si riscrive $r\,|G| < |1 + k_m G|$, ed elevando al quadrato con $G = x + iy$:

$$r^2(x^2 + y^2) < \bigl(1 + k_m x\bigr)^2 + k_m^2 y^2,$$

cioè

$$(r^2 - k_m^2)(x^2 + y^2) - 2k_m x - 1 < 0.$$

Ora

$$r^2 - k_m^2 = \frac{(k_2 - k_1)^2 - (k_1 + k_2)^2}{4} = -k_1 k_2,$$

e poiché $k_1 k_2 > 0$ possiamo dividere per $-k_1 k_2 < 0$, invertendo il verso:

$$x^2 + y^2 + \frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2}\,x + \frac{1}{k_1 k_2} > 0.$$

Passo 4 — completamento del quadrato.

$$\left(x+\frac{k_1+k_2}{2k_1k_2}\right)^2+y^2>\frac{(k_1+k_2)^2}{4k_1^2k_2^2}-\frac{1}{k_1k_2}=\frac{(k_1+k_2)^2-4k_1k_2}{4k_1^2k_2^2}=\frac{(k_2-k_1)^2}{4k_1^2k_2^2}.$$

Il centro è dunque

$$-\frac{k_1+k_2}{2k_1k_2}=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}\right),$$

cioè il punto medio fra $-1/k_1$ e $-1/k_2$, e il raggio è

$$\frac{k_2-k_1}{2k_1k_2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}-\frac{1}{k_2}\right),$$

cioè metà della loro distanza. La disuguaglianza stretta dice che $G(i\omega)$ sta *fuori* da quel disco, che è esattamente $D(k_1,k_2)$. □

Osservazione 25.7: Come il punto diventa un cerchio. *Se la non linearità degenera in un guadagno costante k, cioè $k_1=k_2=k$, il disco $D(k,k)$ si riduce al punto $-1/k$, e la condizione «stare fuori dal disco» diventa «non passare per $-1/k$», cioè la condizione di Nyquist per il guadagno kG. Il criterio del cerchio è dunque la generalizzazione esatta: l'incertezza sul guadagno, espressa come intervallo $[k_1,k_2]$, si traduce nel gonfiare il punto critico in un disco. Più è ampio l'intervallo, più grande è il disco, più stringente la condizione — il che è ragionevolissimo: chi sa meno del proprio impianto deve tenersi più lontano dal bordo.*

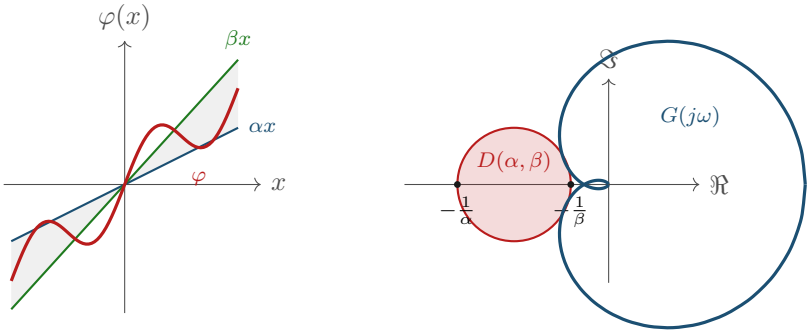


Figura 25.4: Il criterio del cerchio. A sinistra: la non linearità φ appartiene al settore $[\alpha,\beta]$, cioè il suo grafico resta confinato fra le rette $y=\alpha x$ e $y=\beta x$ (regione grigia). A destra: il disco proibito $D(\alpha,\beta)$, che ha per diametro il segmento reale da $-1/\alpha$ a $-1/\beta$; se il diagramma di Nyquist della parte lineare G non entra nel disco (e lo circonda tante volte quanti sono i poli instabili di G) il sistema in retroazione è assolutamente stabile. Per $\alpha=\beta$ il disco degenera nel punto $-1/\alpha$ e si ritrova il criterio di Nyquist.

25.7. Il luogo delle radici

Teorema 25.13: Condizioni di modulo e di fase. *Sia* $L(s) = K\,\dfrac{N(s)}{D(s)}$ *con* N, D *monici e* $K > 0$. *Un punto* s_0 *appartiene al* ***luogo delle radici*** *— cioè è polo a ciclo chiuso per qualche* $K > 0$ *— se e solo se*

$$\arg L(s_0) = \arg \frac{N(s_0)}{D(s_0)} \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ},$$

e in tal caso il corrispondente valore del guadagno è

$$K = \frac{|D(s_0)|}{|N(s_0)|}.$$

Dimostrazione. I poli a ciclo chiuso sono gli zeri di $1 + L$, cioè le soluzioni di $L(s) = -1$. Per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) due numeri complessi coincidono se e solo se hanno uguale modulo e argomenti congrui modulo 2π. Ora -1 ha modulo 1 e argomento 180°, dunque $L(s_0) = -1$ equivale al sistema

$$|L(s_0)| = 1, \qquad \arg L(s_0) \equiv 180^\circ \pmod{360^\circ}.$$

Poiché $K > 0$ è reale, esso non altera l'argomento (Teorema, Volume II, Capitolo 3) e la seconda condizione riguarda solo N/D: è la condizione di fase, indipendente da K. Fissato s_0 che la soddisfa, la prima condizione determina univocamente $K = |D(s_0)|/|N(s_0)|$, che è positivo. □

Teorema 25.14: Asintoti del luogo. *Con* $n = \deg D$, $m = \deg N$ *e* $q := n - m \geq 1$, *per* $K \to +\infty$ *esattamente* m *rami del luogo tendono agli zeri di* N *e* q *rami tendono all'infinito lungo asintoti di direzioni*

$$\theta_k = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{q}, \qquad k = 0, 1, \dots, q-1,$$

*concorrenti nel punto reale (*centroide*)*

$$\sigma_a = \frac{\sum_j p_j - \sum_i z_i}{q},$$

dove p_j *sono i poli e* z_i *gli zeri di* L, *contati con molteplicità.*

Dimostrazione. **Passo 1 — comportamento all'infinito.** L'equazione caratteristica è $D(s) + KN(s) = 0$. Per $|s| \to \infty$ si ha $D(s) \sim s^n$ e $N(s) \sim s^m$, dunque $s^n + Ks^m \approx 0$, cioè $s^q \approx -K$. Le q soluzioni di $s^q = -K$ sono, per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3,

$$s = K^{1/q}\, e^{i(180^\circ + k\cdot 360^\circ)/q}, \qquad k = 0, \dots, q-1,$$

i cui argomenti sono esattamente i θ_k dell'enunciato. Le altre m radici restano limitate e, dividendo l'equazione caratteristica per K e facendo $K \to \infty$, soddisfano $N(s) = 0$: tendono agli zeri.

Passo 2 — il centroide. Scriviamo $D(s) = s^n + d_{n-1}s^{n-1} + \cdots$ e $N(s) = s^m + e_{m-1}s^{m-1} + \cdots$. Per le formule di Viète, $\sum_j p_j = -d_{n-1}$ e $\sum_i z_i = -e_{m-1}$.

Il polinomio caratteristico $D + KN$ ha grado n e coefficiente di s^{n-1} pari a d_{n-1} se $q \geq 2$ (perché allora $m \leq n-2$ e KN non contribuisce a quel grado), oppure $d_{n-1} + K$ se $q = 1$. Consideriamo $q \geq 2$: la somma di *tutte* le radici a ciclo chiuso vale $-d_{n-1} = \sum_j p_j$ per ogni K. **Passo 3 — passaggio al limite.** Per K grande, m radici tendono agli zeri, con somma $\to \sum_i z_i$; le restanti q si comportano come $\sigma_a + K^{1/q} e^{i\theta_k} + o(1)$ per un opportuno σ_a reale. Ma

$$\sum_{k=0}^{q-1} e^{i\theta_k} = 0,$$

perché i θ_k sono equispaziati di $360^\circ/q$ e la loro somma è quella delle radici q-esime di -1, nulla per il Corollario (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3 (applicato dopo aver raccolto il fattore $e^{i180^\circ/q}$). Dunque la somma delle q radici grandi tende a $q\sigma_a$. Uguagliando le due espressioni della somma totale,

$$\sum_j p_j = \sum_i z_i + q\,\sigma_a \implies \sigma_a = \frac{\sum_j p_j - \sum_i z_i}{q}.$$

(Per $q = 1$ l'unico asintoto è la direzione 180° e il risultato resta valido per continuità del ragionamento sul coefficiente di s^{n-1}.) □

Teorema 25.15: Il luogo circolare. *Sia*

$$L(s) = K\,\frac{s+z}{(s+p_1)(s+p_2)}, \qquad z, p_1, p_2 \in \mathbb{R} \text{ distinti},$$

con $(p_1 - z)(p_2 - z) > 0$. *Allora la parte* non reale *del luogo delle radici è contenuta nella circonferenza di centro* $-z$ *(lo zero) e raggio*

$$\rho = \sqrt{(p_1 - z)\,(p_2 - z)}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — eliminazione di K.** L'equazione caratteristica è

$$(s+p_1)(s+p_2) + K(s+z) = 0 \iff K = -\frac{(s+p_1)(s+p_2)}{s+z},$$

per $s \neq -z$. Poiché K dev'essere reale, la condizione sul luogo è

$$\operatorname{Im}\left[\frac{(s+p_1)(s+p_2)}{s+z}\right] = 0.$$

Passo 2 — cambio di variabile. Poniamo $u = s + z$, $a = p_1 - z$, $b = p_2 - z$, cosicché $s + p_1 = u + a$ e $s + p_2 = u + b$, con a, b reali. Allora

$$\frac{(u+a)(u+b)}{u} = \frac{u^2 + (a+b)u + ab}{u} = u + (a+b) + \frac{ab}{u}.$$

Passo 3 — parte immaginaria. Scriviamo $u = \xi + i\eta$. Poiché $a + b$ è reale e $\operatorname{Im}(1/u) = -\eta/|u|^2$,

$$\operatorname{Im}\left[u + (a+b) + \frac{ab}{u}\right] = \eta - \frac{ab\,\eta}{|u|^2} = \eta\left(1 - \frac{ab}{|u|^2}\right).$$

Passo 4 — le due componenti del luogo. L'espressione si annulla se e solo se $\eta = 0$ (parte reale del luogo) oppure

$$|u|^2 = ab \iff |s+z|^2 = (p_1 - z)(p_2 - z),$$

cioè s sta sulla circonferenza di centro $-z$ e raggio $\rho = \sqrt{ab}$, reale positivo per l'ipotesi $ab > 0$. □

Esempio 25.4: Un luogo delle radici circolare, con verifica numerica. Sia

$$L(s) = K\,\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}.$$

Passo 1 — applicazione del teorema. Qui $z = 3$, $p_1 = 1$, $p_2 = 2$, e

$$(p_1 - z)(p_2 - z) = (1-3)(2-3) = (-2)(-1) = 2 > 0,$$

dunque il luogo complesso è la circonferenza di centro -3 e raggio $\rho = \sqrt{2} = 1{,}41421$.
Passo 2 — intersezioni con l'asse reale. La circonferenza taglia l'asse reale in

$$s = -3 \pm \sqrt{2} \implies s_1 = -1{,}58579, \qquad s_2 = -4{,}41421.$$

Questi sono i punti di *diramazione* (uscita e rientro dei rami reali).
Passo 3 — guadagni corrispondenti. Per il Teorema 25.13,

$$K(s_1) = -\frac{(s_1+1)(s_1+2)}{s_1+3} = -\frac{(-0{,}58579)(0{,}41421)}{1{,}41421} = \frac{0{,}24264}{1{,}41421} = 0{,}17157,$$

$$K(s_2) = -\frac{(-3{,}41421)(-2{,}41421)}{-1{,}41421} = \frac{8{,}24264}{1{,}41421} = 5{,}82843.$$

Entrambi positivi ✓. Si riconoscono i valori esatti $K_1 = 3 - 2\sqrt{2} = 0{,}171573$ e $K_2 = 3 + 2\sqrt{2} = 5{,}828427$, il cui prodotto vale $9 - 8 = 1$ e la cui somma vale 6.
Passo 4 — verifica di un punto complesso. Prendiamo $K = 1$. L'equazione caratteristica è

$$s^2 + 3s + 2 + s + 3 = s^2 + 4s + 5 = 0 \implies s = -2 \pm i.$$

Verifichiamo l'appartenenza al cerchio:

$$\big|(-2+i)+3\big| = |1+i| = \sqrt{2} = \rho \;\checkmark$$

Passo 5 — lettura progettuale. Per K fra 0,1716 e 5,8284 i poli a ciclo chiuso sono complessi coniugati e stanno sul cerchio: il loro modulo (cioè la pulsazione naturale) è costante? No — il modulo si misura dall'*origine*, non dal centro del cerchio, e varia. Ciò che resta costante è la distanza dallo *zero*: è questa la proprietà che il Teorema 25.15 garantisce, e che rende il disegno del luogo immediato con riga e compasso.

25.8. Linee di trasmissione e coefficiente di riflessione

Definizione 25.5: Linea senza perdite e coefficiente di riflessione. Su una linea di trasmissione senza perdite di impedenza caratteristica $Z_0 > 0$ reale e costante di fase $\beta = 2\pi/\lambda$, tensione e corrente a regime sinusoidale si scrivono, in funzione della distanza d *dal carico verso il generatore*,

$$\underline{V}(d) = V^+ e^{i\beta d} + V^- e^{-i\beta d}, \qquad \underline{I}(d) = \frac{1}{Z_0}\Big(V^+ e^{i\beta d} - V^- e^{-i\beta d}\Big),$$

dove V^+ e V^- sono le ampiezze dell'onda progressiva e di quella riflessa. Il **coefficiente di riflessione** in d è

$$\Gamma(d) = \frac{V^- e^{-i\beta d}}{V^+ e^{i\beta d}} = \Gamma_L\, e^{-2i\beta d}, \qquad \Gamma_L := \frac{V^-}{V^+}.$$

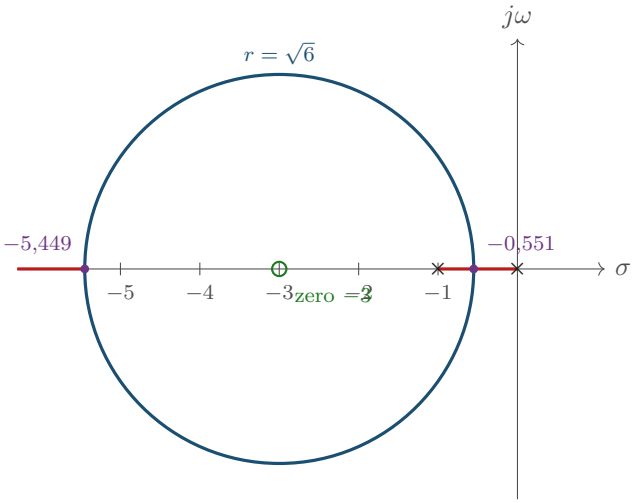


Figura 25.5: Il luogo delle radici di $L(s) = K(s+3)/(s(s+1))$: poli in 0 e -1 (croci), zero in -3 (cerchietto). I rami che lasciano l'asse reale descrivono esattamente un cerchio di centro lo zero -3 e raggio $\sqrt{(3-0)(3-1)} = \sqrt{6} \simeq 2{,}449$. In rosso i tratti di asse reale appartenenti al luogo: il punto di distacco è $-3+\sqrt{6} = -0{,}551$, quello di rientro $-3-\sqrt{6} = -5{,}449$. Quando un solo zero finito è presente, il luogo complesso è sempre un cerchio centrato in quello zero.

Teorema 25.16: Il coefficiente di riflessione come trasformazione di Möbius. *Sia $\underline{Z}_L$ l'impedenza di carico e $z_L = \underline{Z}_L/Z_0$ la sua forma normalizzata. Allora:*

(i) $\Gamma_L = \dfrac{\underline{Z}_L - Z_0}{\underline{Z}_L + Z_0} = \dfrac{z_L - 1}{z_L + 1}$, *e inversamente* $z_L = \dfrac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}$;

(ii) la mappa $z \mapsto \Gamma$ è una trasformazione di Möbius che porta il semipiano chiuso $\operatorname{Re} z \geq 0$ (carichi passivi) nel disco chiuso $|\Gamma| \leq 1$, e l'asse immaginario $\operatorname{Re} z = 0$ (carichi puramente reattivi) sul cerchio unitario $|\Gamma| = 1$;

(iii) $\Gamma_L = 0$ *se e solo se* $\underline{Z}_L = Z_0$ (adattamento); $\Gamma_L = +1$ *per circuito aperto,* $\Gamma_L = -1$ *per corto circuito.*

Dimostrazione. **(i)** Valutando la Definizione 25.5 in $d = 0$:

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{V}(0)}{\underline{I}(0)} = Z_0 \frac{V^+ + V^-}{V^+ - V^-} = Z_0 \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L},$$

avendo diviso numeratore e denominatore per $V^+ \neq 0$. Risolvendo in Γ_L: $\underline{Z}_L(1-\Gamma_L) = Z_0(1+\Gamma_L)$, cioè $\Gamma_L(\underline{Z}_L + Z_0) = \underline{Z}_L - Z_0$, da cui la formula. Dividendo numeratore e denominatore per Z_0 si ottiene la forma normalizzata.

(ii) È l'Esercizio S1 del Capitolo 6, dimostrato lì per via diretta: con $\underline{Z} = R + iX$ e $Z_0 > 0$,

$$\left|\underline{Z} + Z_0\right|^2 - \left|\underline{Z} - Z_0\right|^2 = 4RZ_0,$$

che è ≥ 0 se e solo se $R \geq 0$, cioè $|\Gamma| \leq 1$ se e solo se $\operatorname{Re}\underline{Z} \geq 0$, con uguaglianza simultanea. In forma normalizzata ($Z_0 = 1$) la mappa è esattamente $w = (z-1)/(z+1)$ del Corollario (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3, letta nel verso opposto.

(iii) $\Gamma_L = 0 \iff \underline{Z}_L = Z_0$ dalla (i). Per il circuito aperto, $\underline{Z}_L \to \infty$ e $\Gamma_L \to 1$; per il corto circuito, $\underline{Z}_L = 0$ e $\Gamma_L = -1$. □

Teorema 25.17: Propagazione lungo la linea: rotazione sul cerchio. *Su una linea senza perdite:*

(i) $|\Gamma(d)| = |\Gamma_L|$ *per ogni* d*: spostarsi lungo la linea è una* rotazione *sul cerchio di raggio* $|\Gamma_L|$*, di angolo* $-2\beta d$*;*

(ii) Γ *è periodico in* d *di periodo* $\lambda/2$*;*

(iii) l'impedenza d'ingresso a distanza d *è*

$$\underline{Z}_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{\underline{Z}_L + iZ_0 \tan \beta d}{Z_0 + i\underline{Z}_L \tan \beta d};$$

(iv) (trasformatore a quarto d'onda) *per* $d = \lambda/4$ *si ha* $\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0^2/\underline{Z}_L$*.*

Dimostrazione. **(i)** Dalla Definizione 25.5, $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2i\beta d}$, e $|e^{-2i\beta d}| = 1$ (Corollario, Volume II, Capitolo 3); dunque il modulo è invariato e l'argomento diminuisce di $2\beta d$: è la rotazione del Teorema (Volume II, Capitolo 3).
(ii) $\Gamma(d + \Delta) = \Gamma(d)$ richiede $2\beta\Delta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\Delta \in \pi/\beta \cdot \mathbb{Z} = (\lambda/2)\mathbb{Z}$: il periodo minimo è $\lambda/2$, non λ. È la ragione per cui la carta di Smith porta la scala «lunghezze d'onda verso il generatore» graduata da 0 a 0,5.
(iii) Per il Teorema 25.16(i) applicato in d,

$$\underline{Z}_{\text{in}}(d) = Z_0 \frac{1 + \Gamma(d)}{1 - \Gamma(d)} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_L e^{-2i\beta d}}{1 - \Gamma_L e^{-2i\beta d}}.$$

Sostituiamo $\Gamma_L = (\underline{Z}_L - Z_0)/(\underline{Z}_L + Z_0)$ e moltiplichiamo numeratore e denominatore per $(\underline{Z}_L + Z_0)e^{i\beta d}$:

$$\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0 \frac{(\underline{Z}_L + Z_0)e^{i\beta d} + (\underline{Z}_L - Z_0)e^{-i\beta d}}{(\underline{Z}_L + Z_0)e^{i\beta d} - (\underline{Z}_L - Z_0)e^{-i\beta d}}.$$

Raccogliendo e usando le formule inverse di Eulero (Teorema, Volume II, Capitolo 3),

$$\text{numeratore} = 2\underline{Z}_L \cos \beta d + 2iZ_0 \sin \beta d, \qquad \text{denominatore} = 2Z_0 \cos \beta d + 2i\underline{Z}_L \sin \beta d.$$

Dividendo entrambi per $2\cos \beta d$ si ottiene la formula dell'enunciato.
(iv) Per $d = \lambda/4$ si ha $\beta d = \pi/2$ e $\tan \beta d \to \infty$. Passando al limite nella formula di (iii), i termini con tan dominano:

$$\underline{Z}_{\text{in}} \to Z_0 \frac{iZ_0 \tan \beta d}{i\underline{Z}_L \tan \beta d} = \frac{Z_0^2}{\underline{Z}_L}.$$

(Equivalentemente, da (i): Γ ruota di $-2\beta d = -\pi$, cioè cambia segno, e per la (i) del Teorema 25.16 cambiare segno a Γ equivale a passare da z a $1/z$.) □

Teorema 25.18: Rapporto d'onda stazionaria. *Su una linea senza perdite, il rapporto fra il massimo e il minimo del modulo della tensione lungo la linea vale*

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} \in [1, +\infty],$$

e vale 1 *se e solo se la linea è adattata. Massimi e minimi di tensione distano fra loro* $\lambda/4$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — modulo della tensione.** Dalla Definizione 25.5,

$$\underline{V}(d) = V^+ e^{i\beta d}\big(1 + \Gamma(d)\big) \implies |\underline{V}(d)| = |V^+| \cdot |1 + \Gamma(d)|.$$

Passo 2 — estremi di $|1+\Gamma|$. Per il Teorema 25.17(i), $\Gamma(d)$ percorre l'intero cerchio di centro l'origine e raggio $|\Gamma_L|$ al variare di d. Per la disuguaglianza triangolare (Teorema (Volume II, Capitolo 3)(iv),(v)),

$$1 - |\Gamma_L| \le |1 + \Gamma(d)| \le 1 + |\Gamma_L|,$$

con uguaglianza a destra quando $\Gamma(d)$ è reale positivo e a sinistra quando è reale negativo. Entrambe le posizioni sono raggiunte perché l'argomento di $\Gamma(d)$ percorre tutti i valori.
Passo 3 — rapporto e distanza. Il rapporto fra i due estremi è quello dell'enunciato. I due casi corrispondono ad argomenti di Γ che differiscono di π; poiché l'argomento vale $\arg\Gamma_L - 2\beta d$, la differenza π corrisponde a $2\beta\Delta d = \pi$, cioè $\Delta d = \pi/(2\beta) = \lambda/4$.
Passo 4 — caso adattato. $\mathrm{SWR} = 1 \iff |\Gamma_L| = 0 \iff \underline{Z}_L = Z_0$ per il Teorema 25.16(iii). □

25.9. La carta di Smith

La carta di Smith, pubblicata da Phillip Hagar Smith nel 1939 e perfezionata nel 1944, è la rappresentazione grafica della mappa $z \mapsto \Gamma$ del Teorema 25.16. Su di essa si legge simultaneamente impedenza, coefficiente di riflessione e SWR, e ci si sposta lungo la linea semplicemente ruotando. È, a tutti gli effetti, il Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3 stampato su carta.

Teorema 25.19: I cerchi a resistenza costante. *Sia $z = r + ix$ l'impedenza normalizzata e $\Gamma = u + iv$. Per ogni $r \ge 0$ fissato, il luogo $\{\mathrm{Re}\, z = r\}$ è, nel piano Γ, la circonferenza*

$$\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2,$$

di centro $\left(\frac{r}{1+r}, 0\right)$ e raggio $\frac{1}{1+r}$. Tutte queste circonferenze sono interne al disco unitario, sono tangenti fra loro nel punto $\Gamma = 1$, e degenerano nel punto $\Gamma = 1$ per $r \to \infty$.

Dimostrazione. **Passo 1 — espressione di r.** Da $z = (1+\Gamma)/(1-\Gamma)$, moltiplicando numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore:

$$z = \frac{(1+u+iv)(1-u+iv)}{|1-\Gamma|^2} = \frac{(1-u^2-v^2)+2iv}{(1-u)^2+v^2},$$

dove il numeratore si è sviluppato come $(1+u+iv)(1-u+iv) = (1-u^2) + iv(1+u) + iv(1-u) + (iv)^2 = 1 - u^2 - v^2 + 2iv$. Dunque

$$r = \frac{1-u^2-v^2}{(1-u)^2+v^2}, \qquad x = \frac{2v}{(1-u)^2+v^2}.$$

Passo 2 — luogo a r costante. L'equazione $r\left[(1-u)^2 + v^2\right] = 1 - u^2 - v^2$ diventa

$$r - 2ru + ru^2 + rv^2 = 1 - u^2 - v^2 \implies (1+r)(u^2+v^2) - 2ru + r - 1 = 0.$$

Passo 3 — completamento del quadrato. Dividendo per $1 + r > 0$,

$$u^2 + v^2 - \frac{2r}{1+r}u + \frac{r-1}{r+1} = 0 \implies \left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \frac{r^2}{(1+r)^2} - \frac{r-1}{r+1}.$$

Il membro destro vale

$$\frac{r^2 - (r-1)(r+1)}{(1+r)^2} = \frac{r^2 - r^2 + 1}{(1+r)^2} = \frac{1}{(1+r)^2},$$

da cui il raggio annunciato.
Passo 4 — tangenza e inclusione. Il punto più a destra di ciascuna circonferenza è

$$\frac{r}{1+r}+\frac{1}{1+r}=1,$$

indipendente da r: tutte passano per $\Gamma=1$ e vi sono tangenti fra loro (hanno ivi la stessa tangente verticale, perché il centro è sull'asse reale). Il punto più a sinistra è $\frac{r-1}{r+1}\geq -1$, con uguaglianza solo per $r=0$: le circonferenze sono contenute nel disco unitario, e quella con $r=0$ *è* il cerchio unitario, coerentemente con il Teorema 25.16(ii). Per $r\to\infty$ il raggio tende a 0 e il centro a 1. □

Teorema 25.20: I cerchi a reattanza costante. *Per ogni $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ fissato, il luogo $\{\operatorname{Im} z=x\}$ è, nel piano Γ, l'arco interno al disco unitario della circonferenza*

$$(u-1)^2+\left(v-\frac{1}{x}\right)^2=\frac{1}{x^2},$$

di centro $\left(1,\frac{1}{x}\right)$ e raggio $\frac{1}{|x|}$. Per $x=0$ il luogo è il segmento reale $[-1,1]$. Tutte queste circonferenze passano per $\Gamma=1$.

Dimostrazione. **Passo 1.** Dal Passo 1 della dimostrazione precedente, $x\left[(1-u)^2+v^2\right]=2v$.
Passo 2. Per $x\neq 0$, dividendo per x e riordinando:

$$(1-u)^2+v^2-\frac{2v}{x}=0\implies u^2-2u+1+v^2-\frac{2v}{x}=0.$$

Passo 3 — completamento dei quadrati.

$$(u-1)^2+\left(v-\frac{1}{x}\right)^2=\frac{1}{x^2},$$

come annunciato. Sostituendo $(u,v)=(1,0)$ si verifica che $\Gamma=1$ appartiene a ogni circonferenza; e poiché il centro ha ascissa 1, ciascuna è tangente in quel punto all'asse reale... più precisamente ha ivi tangente orizzontale.
Passo 4 — il caso $x=0$. L'equazione $2v=0$ dà $v=0$: il luogo è l'asse reale, di cui è fisicamente accessibile il solo segmento $[-1,1]$ perché $|\Gamma|\leq 1$ per carichi passivi.
Passo 5 — perché solo un arco. La circonferenza di centro $(1,1/x)$ e raggio $1/|x|$ esce dal disco unitario; solo la porzione con $|\Gamma|\leq 1$ corrisponde a carichi passivi ($r\geq 0$), ed è quella disegnata sulla carta. □

Osservazione 25.8: La carta di Smith come atlante di Möbius. *Le due famiglie di circonferenze dei Teoremi 25.19 e 25.20 sono le immagini, sotto la mappa di Möbius $\Gamma=(z-1)/(z+1)$, delle due famiglie di* rette $\{\operatorname{Re} z=r\}$ *e $\{\operatorname{Im} z=x\}$, cioè della griglia cartesiana del piano delle impedenze. Che siano cerchi è il Teorema (Volume II, Capitolo 3); che passino tutte per $\Gamma=1$ è perché tutte quelle rette passano per il punto all'infinito, che la mappa porta in 1 (Osservazione, Volume II, Capitolo 3). Che si intersechino ad angolo retto — proprietà evidente sulla carta — discende dalla* conformità *delle trasformazioni di Möbius, cioè dal fatto che sono olomorfe con derivata non nulla e dunque conservano gli angoli: la griglia cartesiana è ortogonale, e la sua immagine lo resta.*

Esempio 25.5: Adattamento con stub singolo. Un carico $\underline{Z}_L = 100 + i50\ \Omega$ è collegato a una linea con $Z_0 = 50\ \Omega$. Adattarlo con uno *stub* in parallelo (un tratto di linea chiuso in corto o aperto, collegato in derivazione).

Passo 1 — normalizzazione e coefficiente di riflessione.

$$z_L = \frac{100 + i50}{50} = 2 + i, \qquad \Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = \frac{1 + i}{3 + i} = \frac{(1+i)(3-i)}{10} = \frac{4 + 2i}{10} = 0{,}4 + i\,0{,}2.$$

Modulo e argomento: $|\Gamma_L| = \sqrt{0{,}16 + 0{,}04} = \sqrt{0{,}2} = 0{,}44721$, $\arg \Gamma_L = \arctan(0{,}5) = 26{,}565°$.

Passo 2 — SWR. Per il Teorema 25.18,

$$\mathrm{SWR} = \frac{1 + 0{,}44721}{1 - 0{,}44721} = \frac{1{,}44721}{0{,}55279} = 2{,}618.$$

Passo 3 — ammettenza normalizzata del carico.

$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{1}{2 + i} = \frac{2 - i}{5} = 0{,}4 - i\,0{,}2.$$

Passo 4 — distanza a cui la parte reale vale 1. Per il duale del Teorema 25.17(iii) in ammettenza, con $t = \tan \beta d$:

$$y(d) = \frac{y_L + it}{1 + i y_L t} = \frac{0{,}4 + i\,(t - 0{,}2)}{(1 + 0{,}2t) + i\,0{,}4t}.$$

Imponendo $\mathrm{Re}\, y = 1$ e razionalizzando, il numeratore della parte reale è $0{,}4 + 0{,}4t^2$ e il denominatore $1 + 0{,}4t + 0{,}2t^2$; l'uguaglianza dà

$$0{,}4 + 0{,}4t^2 = 1 + 0{,}4t + 0{,}2t^2 \implies 0{,}2t^2 - 0{,}4t - 0{,}6 = 0 \implies t^2 - 2t - 3 = 0,$$

con radici $t = 3$ e $t = -1$.

Passo 5 — prima soluzione. Con $t = 3$: $\beta d = \arctan 3 = 71{,}565°$, cioè

$$d = \frac{71{,}565}{360}\,\lambda = 0{,}1988\,\lambda.$$

Sostituendo,

$$y = \frac{0{,}4 + i\,2{,}8}{1{,}6 + i\,1{,}2} = \frac{(0{,}4 + 2{,}8i)(1{,}6 - 1{,}2i)}{2{,}56 + 1{,}44} = \frac{4{,}0 + 4{,}0i}{4} = 1 + i.$$

✓Serve dunque uno stub che fornisca susceptanza normalizzata $-i$.

Passo 6 — lunghezza dello stub. Uno stub *chiuso in corto* di lunghezza ℓ presenta $y_{\mathrm{stub}} = -i \cot \beta\ell$ (dal Teorema 25.17(iii) con $\underline{Z}_L = 0$, passando all'ammettenza). Imponendo $-i \cot \beta\ell = -i$:

$$\cot \beta\ell = 1 \implies \beta\ell = 45° \implies \ell = \frac{\lambda}{8} = 0{,}125\,\lambda.$$

Con uno stub *aperto* si avrebbe $y = i \tan \beta\ell = -i$, cioè $\beta\ell = 135°$ e $\ell = 0{,}375\lambda$.

Passo 7 — verifica finale. In parallelo le ammettenze si sommano (Teorema (Volume II, Capitolo 5)(iv) del Capitolo 6):

$$y_{\mathrm{tot}} = (1 + i) + (-i) = 1 \implies \underline{Z} = Z_0 = 50\ \Omega,$$

cioè $\Gamma = 0$ e $\mathrm{SWR} = 1$: linea adattata. ✓

Passo 8 — seconda soluzione. Con $t = -1$: $\beta d = 135°$, $d = 0{,}375\lambda$, e si trova $y = 1 - i$; occorre allora una susceptanza $+i$, cioè uno stub in corto di $0{,}375\lambda$ oppure uno aperto di $0{,}125\lambda$. Entrambe le soluzioni sono valide; in pratica si sceglie quella con lo stub più corto, che offre banda maggiore.

Errore tipico. Lavorare in *impedenza* anziché in *ammettenza* per uno stub in parallelo. Poiché in parallelo si sommano le ammettenze, tutta la costruzione va fatta sulla carta di Smith letta come carta delle ammettenze (che è la stessa carta ruotata di 180°: infatti $y = 1/z$ corrisponde a $\Gamma \mapsto -\Gamma$, per il Teorema 25.17(iv)).

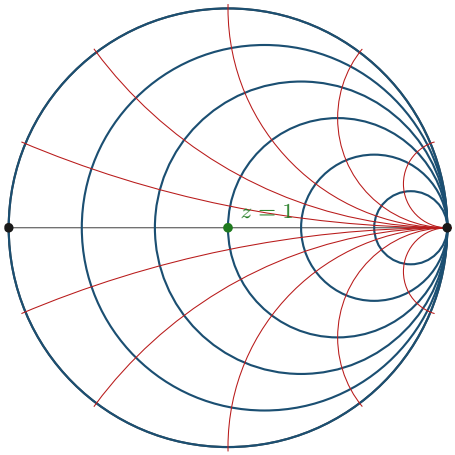


Figura 25.6: Lo scheletro della carta di Smith. In blu i cerchi a resistenza normalizzata costante r ($r=0$; 0,2; 0,5; 1; 2; 5), di centro $(r/(1+r),0)$ e raggio $1/(1+r)$: sono tutti tangenti fra loro in $\Gamma=1$. In rosso gli archi a reattanza normalizzata costante x ($x=\pm0{,}2$; $\pm0{,}5$; ±1; ±2; ±5), archi di cerchi di centro $(1,1/x)$ e raggio $1/|x|$, anch'essi tangenti in $\Gamma=1$. Le due famiglie sono ortogonali perché immagini, secondo la trasformazione di Möbius $\Gamma=(z-1)/(z+1)$, delle rette ortogonali $\Re z=r$ e $\Im z=x$. Il centro $\Gamma=0$ è l'adattamento $z=1$; il bordo $|\Gamma|=1$ è il carico puramente reattivo.

25.10. Ritorno al cerchio unitario: stabilità a tempo discreto

Il Capitolo 4 ha stabilito che un sistema a tempo discreto è stabile se e solo se tutti i poli stanno dentro il cerchio unitario (Teorema 21.12). Verificare quella condizione senza calcolare le radici è il compito del criterio di Jury; ne dimostriamo il caso del secondo ordine, che è quello che si incontra in pratica nella taratura dei regolatori digitali.

Teorema 25.21: Criterio di Jury al second'ordine. *Sia $p(z)=z^2+a_1z+a_0$ con $a_0,a_1\in\mathbb{R}$. Entrambe le radici hanno modulo <1 se e solo se*

$$|a_0|<1 \qquad e \qquad |a_1|<1+a_0.$$

Equivalentemente: $|a_0|<1$, $p(1)>0$ e $p(-1)>0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — equivalenza delle due formulazioni.** $p(1)=1+a_1+a_0>0$ e $p(-1)=1-a_1+a_0>0$ equivalgono a $-(1+a_0)<a_1<1+a_0$, cioè $|a_1|<1+a_0$ (che richiede implicitamente $1+a_0>0$, garantito da $|a_0|<1$).
Passo 2 — necessità. Siano z_1,z_2 le radici, con $|z_1|,|z_2|<1$. Per le formule di Viète, $a_0=z_1z_2$, dunque $|a_0|=|z_1||z_2|<1$. Inoltre $p(1)=(1-z_1)(1-z_2)$ e $p(-1)=(1+z_1)(1+z_2)$.

- Se le radici sono complesse coniugate, $z_2=\bar z_1$ e $p(1)=|1-z_1|^2>0$, $p(-1)=|1+z_1|^2>0$ (non nulli perché $z_1\neq\pm1$, avendo modulo <1).
- Se sono reali in $(-1,1)$, allora $1-z_k>0$ e $1+z_k>0$ per entrambe, dunque i due prodotti sono positivi.

Passo 3 — sufficienza, caso di radici complesse. Se il discriminante è negativo, le radici sono coniugate e $a_0=z_1\bar z_1=|z_1|^2$. L'ipotesi $|a_0|<1$ dà allora $|z_1|^2<1$, cioè $|z_1|=|z_2|<1$. ✓
Passo 4 — sufficienza, caso di radici reali. Siano $z_1\le z_2$ reali. Da $p(1)=(1-z_1)(1-z_2)>0$ segue che i due fattori hanno lo stesso segno: o entrambe le radici sono <1, o entrambe >1. Da $p(-1)=(1+z_1)(1+z_2)>0$ segue analogamente: o entrambe >-1, o entrambe <-1.

Se entrambe fossero > 1, allora $a_0 = z_1 z_2 > 1$, contro $|a_0| < 1$. Se entrambe fossero < -1, allora $z_1 z_2 > 1$ di nuovo, stessa contraddizione. Restano dunque solo le due possibilità compatibili: entrambe < 1 ed entrambe > -1, cioè entrambe in $(-1, 1)$. ✓ □

Esempio 25.6: Verifica di stabilità discreta. Sia $p(z) = z^2 - 1{,}2z + 0{,}5$.
Passo 1 — criterio. $a_1 = -1{,}2$, $a_0 = 0{,}5$.

$$|a_0| = 0{,}5 < 1 \ \checkmark, \qquad |a_1| = 1{,}2 < 1 + 0{,}5 = 1{,}5 \ \checkmark$$

Il sistema è stabile.
Passo 2 — verifica diretta.

$$z = \frac{1{,}2 \pm \sqrt{1{,}44 - 2}}{2} = \frac{1{,}2 \pm i\sqrt{0{,}56}}{2} = 0{,}6 \pm i\,0{,}37417,$$

$$|z| = \sqrt{0{,}36 + 0{,}14} = \sqrt{0{,}5} = 0{,}70711 < 1 \ \checkmark$$

Si noti che $|z|^2 = 0{,}5 = a_0$: coerente con il Passo 3 della dimostrazione.
Passo 3 — caso limite. Con $a_0 = 0{,}5$ fisso, la stabilità si perde per $|a_1| \geq 1{,}5$. Per $a_1 = -1{,}5$: $p(z) = z^2 - 1{,}5z + 0{,}5 = (z-1)(z-0{,}5)$, che ha una radice *sul* cerchio unitario: è esattamente il confine.
Interpretazione di controllo. In un regolatore digitale, a_1 e a_0 dipendono dal guadagno e dal tempo di campionamento. Il criterio dice che aumentare il guadagno oltre una soglia porta la coppia (a_1, a_0) fuori dal *triangolo di stabilità* delimitato dalle tre rette $a_0 = 1$, $a_1 = 1 + a_0$ e $a_1 = -(1 + a_0)$: è il corrispettivo discreto del guadagno critico dell'Esempio 25.2.

25.11. Esercizi numerici

Tutti gli esercizi sono svolti nella Sezione 25.13, con verifica indipendente ed errore tipico.

Esercizio 25.1: N1 — Margini di un sistema di tipo 1. Per $L(s) = \dfrac{20}{s\,(1 + s/5)}$ determinare la pulsazione di attraversamento del guadagno, il margine di fase e il ritardo massimo tollerabile. Dire perché il margine di guadagno è infinito.

Esercizio 25.2: N2 — Guadagno critico per via analitica. Per $L(s) = \dfrac{K}{(s+1)(s+2)(s+5)}$ determinare la pulsazione di attraversamento della fase, il valore critico di K e il margine di guadagno per $K = 10$. Verificare il guadagno critico con il criterio di Routh–Hurwitz.

Esercizio 25.3: N3 — Un cerchio M. Determinare centro, raggio ed estremi del diametro orizzontale del cerchio M corrispondente a $M = 1{,}4$, e verificare che il punto -1 gli è interno.

Esercizio 25.4: N4 — Un luogo delle radici circolare. Per $L(s) = K\dfrac{s+4}{(s+1)(s+3)}$ determinare centro e raggio della parte complessa del luogo, i punti di diramazione e i guadagni corrispondenti. Verificare che il prodotto dei due guadagni vale 4.

Esercizio 25.5: N5 — Coefficiente di riflessione e SWR. Un carico $\underline{Z}_L = 25 - i50\ \Omega$ è collegato a una linea con $Z_0 = 50\ \Omega$. Calcolare z_L, Γ_L in forma cartesiana e polare, e il rapporto d'onda stazionaria.

Esercizio 25.6: N6 — Trasformatore a quarto d'onda. Adattare un carico resistivo di 200 Ω a una linea con $Z_0 = 50\ \Omega$ mediante un tratto di linea lungo $\lambda/4$. Determinare l'impedenza caratteristica del tratto e verificare il risultato con il Teorema 25.17(iv). Dire che cosa accade alla frequenza doppia.

Esercizio 25.7: N7 — Stabilità discreta. Applicare il criterio di Jury a $p(z) = z^2 + 0{,}4z - 0{,}3$ e verificare il risultato calcolando le radici.

Esercizio 25.8: N8 — Criterio del cerchio. Un anello contiene $G(s) = \dfrac{5}{(s+1)(s+2)}$ e una non linearità nel settore $[0{,}2,\ 2]$. Determinare il disco critico e verificare, calcolando la distanza minima del diagramma di Nyquist dal centro, che il criterio del cerchio è soddisfatto.

Esercizio 25.9: N9 — Dal margine di fase al tempo di campionamento. Un anello ha $\omega_g = 5$ rad/s e $\mathrm{PM} = 45°$. (a) Calcolare il ritardo massimo tollerabile. (b) Sapendo che il campionamento con periodo T introduce un ritardo medio $T/2$, determinare il massimo T ammissibile se si vuole conservare almeno metà del margine di fase.

Esercizio 25.10: N10 — Prewarping della trasformata bilineare. Si vuole realizzare un filtro digitale con frequenza di taglio 100 Hz campionando a 1 kHz, usando la trasformata bilineare $s = \dfrac{2}{T}\dfrac{z-1}{z+1}$. Calcolare la pulsazione analogica da usare nel progetto (*prewarping*) e l'errore che si commetterebbe ignorando la distorsione.

25.12. Esercizi simbolici

Esercizio 25.11: S1 — Simmetria del diagramma di Nyquist. Sia L razionale a coefficienti reali e strettamente propria. Dimostrare che $L(-i\omega) = \overline{L(i\omega)}$, e dedurne che il diagramma di Nyquist è simmetrico rispetto all'asse reale e che si chiude nell'origine. Spiegare perché è dunque sufficiente tracciarlo per $\omega \geq 0$.

Esercizio 25.12: S2 — Teorema di Rouché e continuità dei poli. Dimostrare il **teorema di Rouché**: se f, g sono olomorfe in un aperto contenente un contorno chiuso semplice γ e il suo interno, e se $|f(s) - g(s)| < |g(s)|$ su γ, allora f e g hanno lo stesso numero di zeri all'interno (contati con molteplicità). Dedurne che i poli a ciclo chiuso dipendono con continuità dal guadagno K.

Esercizio 25.13: S3 — Il margine di modulo è un cerchio. Si definisca la *funzione di sensitività* $S = 1/(1+L)$ e il *margine di modulo* $s_m = \min_\omega |1 + L(i\omega)|$. Dimostrare che

$$s_m = \frac{1}{\|S\|_\infty},$$

e che s_m è il raggio del più grande cerchio di centro -1 che non interseca il diagramma di Nyquist.

Esercizio 25.14: S4 — Ortogonalità dei cerchi M e N. Dimostrare che ogni cerchio M interseca ogni cerchio N ad angolo retto. (Suggerimento: nel piano T le due famiglie sono i cerchi centrati nell'origine e le semirette uscenti dall'origine; si usi la conformità delle trasformazioni di Möbius.)

Esercizio 25.15: S5 — Il margine di modulo domina gli altri due. Dimostrare che, se il margine di modulo vale $s_m \in (0,1)$, allora

$$\mathrm{PM} \geq 2 \arcsin \frac{s_m}{2}, \qquad \mathrm{GM} \geq \frac{1}{1 - s_m}.$$

Commentare perché s_m è considerato un indicatore di robustezza più affidabile di PM e GM presi separatamente.

Esercizio 25.16: S6 — Il settore $[0,k]$ e il semipiano. Dimostrare che nel criterio del cerchio, facendo tendere $k_1 \to 0^+$ con $k_2 = k$ fissato, il disco critico degenera nel semipiano $\{\mathrm{Re}\, G \leq -1/k\}$, e che la condizione diventa: il diagramma di Nyquist di G resta a destra della retta verticale $\mathrm{Re}\, G = -1/k$. Riconoscere in questa condizione il criterio di Popov semplificato.

Esercizio 25.17: S7 — La linea a mezz'onda. Dimostrare che un tratto di linea senza perdite lungo esattamente $\lambda/2$ riproduce all'ingresso l'impedenza di carico, qualunque essa sia e qualunque sia Z_0. Dedurne che Γ ha periodo $\lambda/2$ e spiegare perché la scala della carta di Smith arriva a $0{,}5\lambda$ e non a λ.

Esercizio 25.18: S8 — Lo stub è puramente reattivo. Dimostrare che l'impedenza d'ingresso di un tratto di linea senza perdite chiuso in corto circuito è $\underline{Z}_{\mathrm{in}} = iZ_0 \tan \beta\ell$, e che quella di un tratto aperto è $-iZ_0 \cot \beta\ell$. Determinare per quali lunghezze lo stub in corto si comporta da induttore e per quali da condensatore, e commentare la periodicità.

Esercizio 25.19: S9 — I cerchi di SWR. Dimostrare che i luoghi a $|\Gamma|$ costante sulla carta di Smith sono le circonferenze centrate nell'origine, che a ciascuna corrisponde un solo valore di SWR, e che muoversi verso il generatore corrisponde a una rotazione *oraria* su tali circonferenze. Determinare il legame fra il valore di SWR e l'ascissa dell'intersezione della circonferenza con il semiasse reale positivo.

Esercizio 25.20: S10 — Jury via trasformata bilineare. Dimostrare il Teorema 25.21 per una via alternativa: sostituire $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ in $p(z)$, moltiplicare per $(1-w)^2$ e applicare al polinomio in w ottenuto il criterio di Routh–Hurwitz per il secondo ordine. Verificare che si ottengono esattamente le stesse tre condizioni.

25.13. Soluzioni degli esercizi numerici

Soluzione. N1. *Passo 1 — modulo.*

$$|L(i\omega)| = \frac{20}{\omega\sqrt{1+\omega^2/25}}.$$

Passo 2 — attraversamento del guadagno. Imponendo $|L| = 1$: $\omega\sqrt{1+\omega^2/25} = 20$. Per $\omega = 9$ il membro sinistro vale $9 \times \sqrt{1+3{,}24} = 9 \times 2{,}0591 = 18{,}53$; per $\omega = 9{,}4$ vale $9{,}4 \times \sqrt{1+3{,}5344} = 9{,}4 \times 2{,}1294 = 20{,}02$. Interpolando, $\omega_g = 9{,}39$ rad/s.
Passo 3 — fase e margine.

$$\arg L(i\omega_g) = -90^\circ - \arctan\frac{9{,}39}{5} = -90^\circ - \arctan(1{,}878) = -90^\circ - 61{,}96^\circ = -151{,}96^\circ,$$

dunque $\mathrm{PM} = 180^\circ - 151{,}96^\circ = 28{,}04^\circ$.
Passo 4 — ritardo massimo. Per il Teorema 25.6(iii),

$$\tau_{\max} = \frac{28{,}04^\circ \times \pi/180}{9{,}39} = \frac{0{,}48939}{9{,}39} = 0{,}0521 \text{ s} = 52{,}1 \text{ ms}.$$

Passo 5 — perché $\mathrm{GM} = \infty$. La fase vale $-90^\circ - \arctan(\omega/5)$, che tende a -180° solo per $\omega \to \infty$ senza mai raggiungerlo. Non esiste quindi ω_π finito, il diagramma non taglia mai il semiasse reale negativo, e il margine di guadagno è infinito: si può aumentare K quanto si vuole senza destabilizzare. È tipico dei sistemi con due soli poli (incluso quello nell'origine).
Errore tipico. Concludere «margine di guadagno infinito, dunque sistema robusto». Il PM di 28° dice il contrario: la risposta sarà oscillante, e un ritardo di 52 ms basta a instabilizzare.

Soluzione. N2. *Passo 1 — denominatore in forma cartesiana.*

$$(1+i\omega)(2+i\omega) = (2-\omega^2) + 3i\omega,$$

$$\big[(2-\omega^2) + 3i\omega\big](5+i\omega) = (10-8\omega^2) + i(17\omega - \omega^3),$$

come si verifica sviluppando: parte reale $5(2-\omega^2) - 3\omega^2 = 10 - 8\omega^2$; parte immaginaria $\omega(2-\omega^2) + 15\omega = 17\omega - \omega^3$.
Passo 2 — attraversamento della fase. $L(i\omega)$ è reale quando la parte immaginaria del denominatore si annulla:

$$17\omega - \omega^3 = 0 \implies \omega^2 = 17 \implies \omega_\pi = \sqrt{17} = 4{,}1231 \text{ rad/s}.$$

Passo 3 — valore in ω_π. Il denominatore vale $10 - 8 \times 17 = 10 - 136 = -126$, dunque

$$L(i\omega_\pi) = \frac{K}{-126} = -\frac{K}{126},$$

reale negativo ✓
Passo 4 — guadagno critico. Il diagramma tocca -1 quando $K/126 = 1$, cioè $K_{\mathrm{crit}} = 126$.
Passo 5 — margine di guadagno per $K = 10$.

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{10/126} = 12{,}6 = 22{,}0 \text{ dB}.$$

Passo 6 — verifica con Routh–Hurwitz. Il polinomio caratteristico è

$$(s+1)(s+2)(s+5) + K = s^3 + 8s^2 + 17s + 10 + K.$$

Per il criterio di Routh al terzo ordine, con $s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$, la stabilità richiede $a_i > 0$ e $a_2 a_1 > a_0$:

$$8 \times 17 > 10 + K \implies 136 > 10 + K \implies K < 126. \checkmark$$

Errore tipico. Cercare ω_π risolvendo numericamente $\arctan\omega + \arctan(\omega/2) + \arctan(\omega/5) = 180°$. Funziona, ma è molto più lungo e soggetto a errori di quadrante: annullare la parte immaginaria del denominatore è la via diretta.

Soluzione. N3. *Passo 1 — centro e raggio.* Per il Teorema 25.7 con $M = 1{,}4$:

$$M^2 = 1{,}96, \qquad M^2 - 1 = 0{,}96,$$

$$c_M = -\frac{1{,}96}{0{,}96} = -2{,}04167, \qquad r_M = \frac{1{,}4}{0{,}96} = 1{,}45833.$$

Passo 2 — estremi del diametro orizzontale.

$$c_M - r_M = -3{,}50000, \qquad c_M + r_M = -0{,}58333.$$

(Valori esatti: $-7/2$ e $-7/12$.)
Passo 3 — il punto -1. Poiché $-3{,}5 < -1 < -0{,}58333$, il punto -1 sta fra gli estremi del diametro, dunque è interno al cerchio. ✓In accordo con il Passo 5 della dimostrazione del Teorema 25.7, che prevede $c_M + r_M = -M/(M+1) = -1{,}4/2{,}4 = -0{,}58333$ ✓e $c_M - r_M = -M/(M-1) = -1{,}4/0{,}4 = -3{,}5$ ✓
Passo 4 — verifica su un punto. Il punto $L = -0{,}58333$ deve dare $|T| = 1{,}4$:

$$T = \frac{-0{,}58333}{1 - 0{,}58333} = \frac{-0{,}58333}{0{,}41667} = -1{,}40000,$$

di modulo 1,4 ✓E il punto $L = -3{,}5$:

$$T = \frac{-3{,}5}{1 - 3{,}5} = \frac{-3{,}5}{-2{,}5} = 1{,}4 \checkmark$$

Lettura. Se il diagramma di Nyquist è tangente a questo cerchio, il picco di risonanza a ciclo chiuso vale $M_r = 1{,}4$, cioè +2,92 dB: un valore tipico di progetto, associato a uno smorzamento $\zeta \approx 0{,}38$ e a una sovraelongazione al gradino attorno al 27%.

Soluzione. N4. *Passo 1 — applicazione del teorema.* Qui $z = 4$, $p_1 = 1$, $p_2 = 3$, e

$$(p_1 - z)(p_2 - z) = (1-4)(3-4) = (-3)(-1) = 3 > 0,$$

dunque, per il Teorema 25.15, la parte complessa del luogo è la circonferenza di centro -4 e raggio $\rho = \sqrt{3} = 1{,}73205$.
Passo 2 — punti di diramazione.

$$s_{1,2} = -4 \pm \sqrt{3} \implies s_1 = -2{,}26795, \qquad s_2 = -5{,}73205.$$

Passo 3 — guadagni corrispondenti. Per il Teorema 25.13, $K = -\dfrac{(s+1)(s+3)}{s+4}$:

$$K_1 = -\frac{(-1{,}26795)(0{,}73205)}{1{,}73205} = \frac{0{,}92820}{1{,}73205} = 0{,}53590,$$

$$K_2 = -\frac{(-4{,}73205)(-2{,}73205)}{-1{,}73205} = \frac{12{,}92820}{1{,}73205} = 7{,}46410.$$

Valori esatti: $K_1 = 4 - 2\sqrt{3}$ e $K_2 = 4 + 2\sqrt{3}$.
Passo 4 — verifica del prodotto.

$$K_1 K_2 = (4 - 2\sqrt{3})(4 + 2\sqrt{3}) = 16 - 12 = 4 \ \checkmark$$

(e la somma vale 8). Numericamente: $0{,}53590 \times 7{,}46410 = 4{,}00000$ ✓
Passo 5 — verifica di un punto complesso. Per $K = 2$ l'equazione caratteristica è

$$(s+1)(s+3) + 2(s+4) = s^2 + 4s + 3 + 2s + 8 = s^2 + 6s + 11 = 0,$$

con radici $s = -3 \pm i\sqrt{2}$. Distanza dal centro:

$$\left|(-3 + i\sqrt{2}) + 4\right| = \left|1 + i\sqrt{2}\right| = \sqrt{1+2} = \sqrt{3} = \rho \ \checkmark$$

Errore tipico. Confondere il centro del cerchio (lo *zero*, in -4) con il centroide degli asintoti. Qui $q = n - m = 2 - 1 = 1$: c'è un solo asintoto, la direzione 180°, e nessun centroide da calcolare.

Soluzione. N5. *Passo 1 — normalizzazione.*

$$z_L = \frac{25 - i50}{50} = 0{,}5 - i.$$

Passo 2 — coefficiente di riflessione. Per il Teorema 25.16(i),

$$\Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = \frac{-0{,}5 - i}{1{,}5 - i} = \frac{(-0{,}5 - i)(1{,}5 + i)}{2{,}25 + 1}.$$

Numeratore: $-0{,}75 - 0{,}5i - 1{,}5i - i^2 = -0{,}75 + 1 - 2i = 0{,}25 - 2i$. Dunque

$$\Gamma_L = \frac{0{,}25 - 2i}{3{,}25} = 0{,}076923 - i\,0{,}615385.$$

Passo 3 — forma polare.

$$|\Gamma_L| = \sqrt{0{,}0059172 + 0{,}3786982} = \sqrt{0{,}3846154} = 0{,}620174,$$

(valore esatto $\sqrt{5/13}$), e

$$\arg \Gamma_L = \operatorname{atan2}(-0{,}615385,\ 0{,}076923) = -82{,}87°,$$

quarto quadrante: $\arctan(-8) = -82{,}87°$ ✓
Passo 4 — SWR. Per il Teorema 25.18,

$$\mathrm{SWR} = \frac{1 + 0{,}620174}{1 - 0{,}620174} = \frac{1{,}620174}{0{,}379826} = 4{,}2656.$$

Passo 5 — controllo di coerenza. Il carico ha parte reale positiva ($R = 25 > 0$), dunque per il Teorema 25.16(ii) dev'essere $|\Gamma_L| < 1$: e infatti $0{,}62 < 1$ ✓. Un SWR di 4,27 significa che lungo la linea la tensione varia di un fattore 4,27 fra massimo e minimo: un disadattamento severo, che in trasmissione comporterebbe una potenza riflessa pari a $|\Gamma|^2 = 38{,}5\%$ di quella incidente.

Soluzione. N6. *Passo 1 — condizione di adattamento.* Per il Teorema 25.17(iv), un tratto lungo $\lambda/4$ e di impedenza caratteristica Z_0' presenta all'ingresso

$$\underline{Z}_{\text{in}} = \frac{(Z_0')^2}{\underline{Z}_L}.$$

Vogliamo $\underline{Z}_{\text{in}} = 50\ \Omega$ con $\underline{Z}_L = 200\ \Omega$:

$$(Z_0')^2 = 50 \times 200 = 10\,000 \implies Z_0' = 100\ \Omega.$$

L'impedenza caratteristica del trasformatore è dunque la *media geometrica* delle due impedenze da adattare.
Passo 2 — verifica. Con $Z_0' = 100$: $\underline{Z}_{\text{in}} = 100^2/200 = 50\ \Omega$ ✓, e il coefficiente di riflessione visto dalla linea principale è

$$\Gamma = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0\ \checkmark$$

Passo 3 — che cosa accade alla frequenza doppia. A frequenza $2f$ la lunghezza d'onda si dimezza, dunque il tratto lungo $\lambda/4$ alla frequenza f diventa lungo $\lambda'/2$ alla frequenza $2f$. Per l'Esercizio S7, un tratto di $\lambda/2$ riproduce l'impedenza di carico:

$$\underline{Z}_{\text{in}}(2f) = \underline{Z}_L = 200\ \Omega,$$

e il coefficiente di riflessione torna a

$$\Gamma = \frac{200 - 50}{200 + 50} = \frac{150}{250} = 0{,}6,$$

con SWR $= 4$. L'adattamento a quarto d'onda è dunque *intrinsecamente a banda stretta*: funziona perfettamente alla frequenza di progetto e non funziona affatto alla sua armonica seconda.
Errore tipico. Usare la media aritmetica $(50 + 200)/2 = 125\ \Omega$ invece della geometrica. Con $Z_0' = 125$ si otterrebbe $\underline{Z}_{\text{in}} = 15\,625/200 = 78{,}1\ \Omega$ e $\Gamma = 0{,}22$: adattamento mancato.

Soluzione. N7. *Passo 1 — criterio.* $p(z) = z^2 + 0{,}4z - 0{,}3$, dunque $a_1 = 0{,}4$ e $a_0 = -0{,}3$. Per il Teorema 25.21:

$$|a_0| = 0{,}3 < 1\ \checkmark, \qquad |a_1| = 0{,}4 < 1 + a_0 = 0{,}7\ \checkmark$$

Il sistema è stabile.
Passo 2 — forma equivalente. $p(1) = 1{+}0{,}4{-}0{,}3 = 1{,}1 > 0$ ✓; $p(-1) = 1{-}0{,}4{-}0{,}3 = 0{,}3 > 0$ ✓
Passo 3 — verifica diretta.

$$z = \frac{-0{,}4 \pm \sqrt{0{,}16 + 1{,}2}}{2} = \frac{-0{,}4 \pm \sqrt{1{,}36}}{2} = \frac{-0{,}4 \pm 1{,}16619}{2},$$

cioè $z_1 = 0{,}38310$ e $z_2 = -0{,}78310$. Entrambe reali e di modulo < 1 ✓
Passo 4 — controllo con Viète. $z_1 z_2 = -0{,}30000 = a_0$ ✓; $z_1 + z_2 = -0{,}40000 = -a_1$ ✓
Osservazione. Qui $a_0 < 0$: il prodotto delle radici è negativo, dunque esse hanno segno opposto. La condizione $|a_1| < 1 + a_0$ è tanto più stringente quanto più a_0 è negativo; per $a_0 \to -1^+$ essa costringe $a_1 \to 0$: il triangolo di stabilità si chiude a punta.

Soluzione. N8. *Passo 1 — il disco critico.* Con $k_1 = 0{,}2$ e $k_2 = 2$:

$$-\frac{1}{k_1} = -5, \qquad -\frac{1}{k_2} = -0{,}5,$$

dunque, per il Teorema 25.12, il disco ha

$$\text{centro} = \frac{-5 - 0{,}5}{2} = -2{,}75, \qquad \text{raggio} = \frac{5 - 0{,}5}{2} = 2{,}25.$$

Passo 2 — diagramma di Nyquist di G.

$$G(i\omega) = \frac{5}{(2 - \omega^2) + 3i\omega},$$

con parte reale e immaginaria

$$\operatorname{Re} G = \frac{5(2 - \omega^2)}{(2 - \omega^2)^2 + 9\omega^2}, \qquad \operatorname{Im} G = \frac{-15\omega}{(2 - \omega^2)^2 + 9\omega^2}.$$

Passo 3 — punti notevoli.

$$\omega = 0: \ G = 2{,}5; \qquad \omega \to \infty: \ G \to 0.$$

Distanze dal centro $-2{,}75$: rispettivamente 5,25 e 2,75, entrambe $> 2{,}25$.
Passo 4 — ricerca del punto più vicino. Calcoliamo la distanza per alcuni valori:

ω	$\operatorname{Re} G$	$\operatorname{Im} G$	distanza da $-2{,}75$
2,0	$-0{,}27778$	$-0{,}83333$	2,6076
2,5	$-0{,}28596$	$-0{,}50521$	2,5153
2,8	$-0{,}27897$	$-0{,}40126$	2,5034
3,0	$-0{,}26923$	$-0{,}34615$	2,5048
3,5	$-0{,}23803$	$-0{,}24384$	2,5238

Il minimo è circa 2,503, raggiunto attorno a $\omega = 2{,}85$ rad/s.
Passo 5 — conclusione. Poiché $2{,}503 > 2{,}25$, il diagramma resta strettamente fuori dal disco critico: per il Teorema 25.12 l'anello è stabile ingresso–uscita *per ogni* non linearità nel settore $[0{,}2,\ 2]$, comprese saturazioni, zone morte e relè con isteresi nulla.
Passo 6 — quanto margine resta. Il rapporto $2{,}503/2{,}25 = 1{,}11$ dice che il settore potrebbe essere allargato dell'11% circa in termini di raggio prima di perdere la garanzia. Si noti che il criterio è *sufficiente* e non necessario: superarlo non implica instabilità, ma solo perdita della garanzia.

Soluzione. N9. *(a) Ritardo massimo.* Per il Teorema 25.6(iii),

$$\tau_{\max} = \frac{\text{PM}\,[\text{rad}]}{\omega_g} = \frac{45 \times \pi/180}{5} = \frac{0{,}785398}{5} = 0{,}157 \text{ s} = 157 \text{ ms}.$$

(b) Periodo di campionamento. Conservare almeno metà del margine significa spendere in ritardo al più $\text{PM}/2 = 22{,}5°$, cioè 0,392699 rad. Il ritardo corrispondente è

$$\tau = \frac{0{,}392699}{5} = 0{,}0785 \text{ s} = 78{,}5 \text{ ms}.$$

Poiché il campionamento introduce un ritardo medio $T/2$,

$$\frac{T}{2} \le 0{,}0785 \implies T \le 0{,}157 \text{ s} = 157 \text{ ms},$$

cioè una frequenza di campionamento $f_s \geq 6{,}4$ Hz.
Passo 3 — confronto con la regola pratica. La regola industriale suggerisce f_s fra 10 e 30 volte la banda passante a ciclo chiuso, qui dell'ordine di $\omega_g/(2\pi) = 0{,}80$ Hz: si otterrebbe f_s fra 8 e 24 Hz, cioè T fra 42 e 125 ms. Il calcolo esatto (157 ms) è dunque meno stringente della regola pratica, il che è ragionevole: la regola tiene conto anche della qualità della ricostruzione del segnale, non solo della stabilità.
Errore tipico. Usare T al posto di $T/2$ come ritardo equivalente. Il ritardo medio introdotto da un campionatore con tenuta di ordine zero è $T/2$; usare T raddoppierebbe la stima di rischio e porterebbe a sovradimensionare inutilmente la frequenza di campionamento.

Soluzione. N10. *Passo 1 — la distorsione in frequenza.* Sostituendo $z = e^{i\omega_d T}$ nella trasformata bilineare,

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{i\omega_d T} - 1}{e^{i\omega_d T} + 1}.$$

Raccogliendo $e^{i\omega_d T/2}$ a numeratore e denominatore e usando le formule inverse di Eulero (Teorema, Volume II, Capitolo 3):

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{2i \sin(\omega_d T/2)}{2\cos(\omega_d T/2)} = i\,\frac{2}{T} \tan \frac{\omega_d T}{2}.$$

La pulsazione analogica corrispondente è dunque

$$\omega_a = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_d T}{2}.$$

(Si riconosce il Corollario (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3: il cerchio unitario del piano z va nell'asse immaginario del piano s, con tan come legge di corrispondenza.)
Passo 2 — dati numerici. $f_s = 1$ kHz $\Rightarrow T = 1$ ms; frequenza di taglio desiderata $f_d = 100$ Hz $\Rightarrow \omega_d = 2\pi \times 100 = 628{,}319$ rad/s.
Passo 3 — prewarping.

$$\frac{\omega_d T}{2} = \frac{628{,}319 \times 0{,}001}{2} = 0{,}314159 \text{ rad} = 18{,}000^\circ,$$

$$\tan(0{,}314159) = 0{,}324920, \qquad \omega_a = \frac{2}{0{,}001} \times 0{,}324920 = 649{,}84 \text{ rad/s}.$$

In frequenza: $f_a = 649{,}84/(2\pi) = 103{,}42$ Hz.
Passo 4 — errore se si ignora la distorsione. Progettando il filtro analogico direttamente a 628,319 rad/s e poi discretizzando, la frequenza di taglio digitale effettiva sarebbe la soluzione di $\frac{2}{T}\tan(\omega_d T/2) = 628{,}319$, cioè

$$\tan \frac{\omega_d T}{2} = 0{,}314159 \implies \frac{\omega_d T}{2} = 0{,}304693 \implies \omega_d = 609{,}39 \text{ rad/s},$$

cioè 96,99 Hz invece di 100 Hz: un errore del 3,0%.
Passo 5 — quando la distorsione conta. L'errore relativo cresce con $\omega_d T$: per $f_d/f_s = 0{,}1$ (il nostro caso) è del 3%; per $f_d/f_s = 0{,}25$ diventa

$$\frac{\tan(\pi/4)}{\pi/4} = \frac{1}{0{,}785398} = 1{,}273,$$

cioè il 27%. Vicino alla frequenza di Nyquist la distorsione diverge, coerentemente con il fatto che tan ha un asintoto in $\pi/2$: l'intero semiasse $[0, \infty)$ delle pulsazioni analogiche viene compresso nell'intervallo $[0, \pi/T)$ di quelle digitali.

25.14. Soluzioni degli esercizi simbolici

Soluzione. S1. *Passo 1 — simmetria di Hermite.* Sia $L(s) = N(s)/D(s)$ con N, D a coefficienti *reali*. Per un polinomio a coefficienti reali, $\overline{N(s)} = N(\bar{s})$: infatti coniugare una somma di monomi $a_k s^k$ con $a_k \in \mathbb{R}$ dà $\sum a_k \bar{s}^k$. Dunque

$$\overline{L(i\omega)} = \frac{\overline{N(i\omega)}}{\overline{D(i\omega)}} = \frac{N(-i\omega)}{D(-i\omega)} = L(-i\omega).$$

Passo 2 — simmetria del diagramma. Il punto $L(-i\omega)$ è dunque il coniugato di $L(i\omega)$, cioè il suo riflesso rispetto all'asse reale (Definizione, Volume I, Capitolo 11). La curva $\{L(i\omega) : \omega \in \mathbb{R}\}$ è perciò simmetrica rispetto all'asse reale, e il tratto con $\omega < 0$ è determinato da quello con $\omega > 0$: è sufficiente tracciare quest'ultimo e specchiarlo.
Passo 3 — chiusura nell'origine. Se L è strettamente propria, $\deg N < \deg D$, dunque

$$|L(i\omega)| \sim \frac{|\omega|^{\deg N}}{|\omega|^{\deg D}} \longrightarrow 0 \qquad (\omega \to \pm\infty).$$

La curva parte e arriva nell'origine, e la semicirconferenza all'infinito del contorno di Nyquist ha immagine il solo punto 0 (Passo 4 della dimostrazione del Teorema 25.5).
Passo 4 — conseguenza sui giri. Poiché il diagramma completo è l'unione di due archi coniugati, il numero di giri attorno a -1 — che è reale — è *pari* se il punto è esterno a entrambi gli archi, e in generale i due archi contribuiscono in modo simmetrico. È la ragione per cui, in pratica, si conta il numero di attraversamenti del semiasse reale a sinistra di -1 per il solo $\omega > 0$ e si raddoppia.

Soluzione. S2. *Passo 1 — costruzione dell'omotopia.* Per $t \in [0, 1]$ poniamo

$$h_t(s) = g(s) + t\big(f(s) - g(s)\big),$$

cosicché $h_0 = g$ e $h_1 = f$. Ogni h_t è olomorfa nell'aperto considerato.
Passo 2 — nessuno zero sul contorno. Per $s \in \gamma$ e $t \in [0, 1]$, per la disuguaglianza triangolare inversa (Teorema (Volume II, Capitolo 3)(v)),

$$|h_t(s)| \geq |g(s)| - t|f(s) - g(s)| \geq |g(s)| - |f(s) - g(s)| > 0,$$

per l'ipotesi. Dunque h_t non si annulla su γ, per nessun t.
Passo 3 — il conteggio è continuo e intero. Per il Teorema 25.4, il numero di zeri di h_t interni a γ è

$$N(t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{h_t'(s)}{h_t(s)}\, ds,$$

(non ci sono poli, essendo h_t olomorfa). L'integrando dipende con continuità da t uniformemente su γ — perché h_t e h_t' dipendono linearmente da t e $|h_t|$ è limitato inferiormente da una costante positiva, per il Passo 2 — dunque N è una funzione continua di t. Ma $N(t)$ è un intero per ogni t: una funzione continua a valori interi su un intervallo è costante.
Passo 4 — conclusione. $N(1) = N(0)$, cioè f e g hanno lo stesso numero di zeri interni. ✓
Passo 5 — continuità dei poli a ciclo chiuso. Sia $\chi_K(s) = D(s) + KN(s)$ il polinomio caratteristico. Fissiamo K_0 e una radice s_0 di χ_{K_0} di molteplicità m; sia γ un cerchietto attorno a s_0 che non contiene altre radici, e $\delta = \min_{s\in\gamma} |\chi_{K_0}(s)| > 0$. Per $|K - K_0|$ abbastanza piccolo,

$$|\chi_K(s) - \chi_{K_0}(s)| = |K - K_0| \cdot |N(s)| < \delta \leq |\chi_{K_0}(s)| \qquad \text{su } \gamma,$$

poiché $|N|$ è limitato sul compatto γ. Per Rouché, χ_K ha esattamente m radici dentro γ: le radici non possono «saltare», e al tendere di K a K_0 esse tendono a s_0. È esattamente la proprietà che rende sensato disegnare il luogo delle radici come una famiglia di *curve* continue.

Soluzione. S3. *Passo 1 — identità fra i due minimi.* Per definizione $S(i\omega) = 1/\big(1+L(i\omega)\big)$, dunque

$$|S(i\omega)| = \frac{1}{|1 + L(i\omega)|}.$$

Poiché $x \mapsto 1/x$ è decrescente su $(0, \infty)$, il massimo di $|S|$ si ha dove $|1 + L|$ è minimo:

$$\|S\|_\infty = \sup_\omega |S(i\omega)| = \frac{1}{\inf_\omega |1 + L(i\omega)|} = \frac{1}{s_m},$$

da cui $s_m = 1/\|S\|_\infty$.
Passo 2 — interpretazione geometrica. Per il Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3, $|1 + L(i\omega)| = |L(i\omega) - (-1)|$ è la *distanza* fra il punto $L(i\omega)$ e il punto -1. Dunque s_m è la distanza minima fra il diagramma di Nyquist e il punto critico.
Passo 3 — il cerchio. Il cerchio di centro -1 e raggio r non interseca il diagramma se e solo se $|L(i\omega) + 1| > r$ per ogni ω, cioè se e solo se $r < s_m$. Il più grande cerchio con questa proprietà (in senso chiuso: tangente ma non secante) ha dunque raggio esattamente s_m. ✓
Passo 4 — perché è la misura giusta di robustezza. $\|S\|_\infty$ è il fattore di amplificazione massimo dei disturbi in retroazione: un s_m piccolo significa un $\|S\|_\infty$ grande, cioè disturbi amplificati e scarsa robustezza. Valori di progetto tipici sono $s_m \geq 0{,}5$, cioè $\|S\|_\infty \leq 2$ (6 dB).

Soluzione. S4. *Passo 1 — le due famiglie nel piano T.* Nel piano della variabile T, il luogo $|T| = M$ è la circonferenza di centro l'origine e raggio M; il luogo $\arg T = \alpha$ è la semiretta uscente dall'origine con inclinazione α. Le due famiglie sono ortogonali: in ogni punto $T_0 \neq 0$, la circonferenza ha tangente perpendicolare al raggio, e la semiretta *è* il raggio.
Passo 2 — la mappa. La corrispondenza $L \mapsto T = L/(1+L)$ è una trasformazione di Möbius (Definizione, Volume II, Capitolo 3), dunque una funzione olomorfa sul suo dominio, con derivata

$$\frac{dT}{dL} = \frac{(1 + L) - L}{(1 + L)^2} = \frac{1}{(1 + L)^2},$$

mai nulla e definita ovunque tranne in $L = -1$.
Passo 3 — conformità. Una funzione olomorfa con derivata non nulla in un punto conserva gli angoli fra curve in quel punto. Infatti, se due curve γ_1, γ_2 si incontrano in L_0 con vettori tangenti v_1, v_2, le immagini hanno vettori tangenti $T'(L_0)v_1$ e $T'(L_0)v_2$; l'angolo fra loro è

$$\arg \frac{T'(L_0)v_2}{T'(L_0)v_1} = \arg \frac{v_2}{v_1},$$

per il Teorema (Volume II, Capitolo 3): il fattore comune $T'(L_0)$ si semplifica e l'angolo è invariato.
Passo 4 — conclusione. I cerchi M e i cerchi N sono le controimmagini delle due famiglie ortogonali del Passo 1 sotto la mappa inversa $T \mapsto L = T/(1 - T)$, anch'essa di Möbius e dunque conforme. Gli angoli si conservano: le controimmagini si intersecano ad angolo retto. ✓

Osservazione. Lo stesso argomento spiega l'ortogonalità della griglia della carta di Smith (Osservazione 25.8): è sempre la conformità di Möbius.

Soluzione. S5. *Passo 1 — il vincolo.* Per l'Esercizio S3, il diagramma resta fuori dal cerchio aperto di centro -1 e raggio s_m: per ogni ω,

$$|L(i\omega) + 1| \geq s_m.$$

Passo 2 — stima del margine di fase. Alla pulsazione ω_g si ha $|L(i\omega_g)| = 1$, dunque $L(i\omega_g) = e^{i\theta}$ con $\theta = \arg L(i\omega_g) = -180° + \mathrm{PM}$. La distanza dal punto $-1 = e^{i180°}$ fra due punti del cerchio unitario di argomenti θ_1, θ_2 è, per la formula della corda (Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3, o direttamente),

$$|e^{i\theta_1} - e^{i\theta_2}| = 2\left|\sin\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right|.$$

Qui $\theta_1 - \theta_2 = \mathrm{PM}$, dunque

$$|L(i\omega_g) + 1| = 2\sin\frac{\mathrm{PM}}{2} \geq s_m \implies \mathrm{PM} \geq 2\arcsin\frac{s_m}{2}.$$

Passo 3 — stima del margine di guadagno. Alla pulsazione ω_π il punto $L(i\omega_\pi)$ sta sul semiasse reale negativo, a distanza $1/\mathrm{GM}$ dall'origine. La sua distanza da -1 è

$$\left|-\frac{1}{\mathrm{GM}} + 1\right| = 1 - \frac{1}{\mathrm{GM}} \geq s_m,$$

(supponendo $\mathrm{GM} > 1$, cioè sistema stabile), da cui

$$\frac{1}{\mathrm{GM}} \leq 1 - s_m \implies \mathrm{GM} \geq \frac{1}{1 - s_m}.$$

Passo 4 — valori tipici. Per $s_m = 0{,}5$: $\mathrm{PM} \geq 2\arcsin(0{,}25) = 2 \times 14{,}478° = 28{,}96°$ e $\mathrm{GM} \geq 1/0{,}5 = 2$ (6 dB).
Passo 5 — perché s_m è più affidabile. PM e GM misurano la distanza da -1 lungo *due direzioni particolari*: rispettivamente lungo il cerchio unitario e lungo l'asse reale. È possibile costruire sistemi con entrambi i margini ottimi e tuttavia un diagramma che passa vicinissimo a -1 in una direzione intermedia — e che è dunque fragile. Il margine di modulo, misurando la distanza *minima su tutte le direzioni*, non ha questo difetto: per il Passo 2 e il Passo 3 esso implica valori accettabili di entrambi gli altri, mentre il viceversa è falso.

Soluzione. S6. *Passo 1 — gli estremi del diametro.* Nel Teorema 25.12 il disco ha per diametro il segmento di estremi $-1/k_1$ e $-1/k_2$. Con $k_2 = k$ fissato e $k_1 \to 0^+$,

$$-\frac{1}{k_1} \longrightarrow -\infty, \qquad -\frac{1}{k_2} = -\frac{1}{k} \text{ fisso.}$$

Passo 2 — limite del disco. Centro e raggio,

$$c = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k}\right) \to -\infty, \qquad r = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1} - \frac{1}{k}\right) \to +\infty,$$

divergono entrambi, ma la differenza $c + r = -1/k$ resta costante: il bordo destro del disco sta fermo in $-1/k$ mentre il resto si allarga indefinitamente verso sinistra. Il limite è dunque il semipiano chiuso $\{\mathrm{Re}\, G \leq -1/k\}$.

Passo 3 — forma della condizione. «Restare fuori dal disco» diventa «restare a destra della retta verticale $\operatorname{Re} G = -1/k$», cioè

$$\operatorname{Re} G(i\omega) > -\frac{1}{k} \qquad \text{per ogni } \omega.$$

Passo 4 — verifica diretta. La condizione del Passo 3 della dimostrazione del Teorema 25.12 era $(r^2 - k_m^2)(x^2+y^2) - 2k_m x - 1 < 0$ con $r^2 - k_m^2 = -k_1 k_2$. Per $k_1 \to 0$ il coefficiente di x^2+y^2 tende a 0 e $k_m \to k/2$, sicché la condizione degenera in $-2 \cdot \frac{k}{2}\, x - 1 < 0$, cioè $kx > -1$, cioè $x > -1/k$. ✓
Passo 5 — collegamento con Popov. La condizione ottenuta è la versione più semplice del criterio di Popov: per non linearità nel settore $[0, k]$ senza memoria, la stabilità assoluta è garantita se il diagramma di Nyquist resta a destra di una retta verticale. Popov (1962) mostrò che, sfruttando anche la monotonia della non linearità, la retta verticale può essere sostituita da una retta *inclinata* passante per $-1/k$, ottenendo una condizione meno restrittiva; il criterio del cerchio è il caso della retta verticale, valido anche per non linearità tempo-varianti.

Soluzione. S7. *Passo 1 — calcolo diretto.* Per $d = \lambda/2$ si ha $\beta d = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi$, dunque $\tan \beta d = 0$. Per il Teorema 25.17(iii),

$$\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0 \, \frac{\underline{Z}_L + i Z_0 \cdot 0}{Z_0 + i \underline{Z}_L \cdot 0} = Z_0 \, \frac{\underline{Z}_L}{Z_0} = \underline{Z}_L.$$

Il risultato non dipende da Z_0. ✓
Passo 2 — via il coefficiente di riflessione. Alternativamente, per il Teorema 25.17(i),

$$\Gamma(\lambda/2) = \Gamma_L \, e^{-2i\beta\lambda/2} = \Gamma_L \, e^{-2\pi i} = \Gamma_L,$$

poiché $e^{-2\pi i} = 1$ (Teorema (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3). Stesso Γ, dunque stessa impedenza per il Teorema 25.16(i).
Passo 3 — periodicità. Dal Passo 2, $\Gamma(d + \lambda/2) = \Gamma(d)$ per ogni d: il periodo divide $\lambda/2$. Che sia esattamente $\lambda/2$ e non meno segue dal fatto che $e^{-2i\beta\Delta} = 1$ richiede $2\beta\Delta \in 2\pi\mathbb{Z}$, cioè $\Delta \in (\lambda/2)\mathbb{Z}$.
Passo 4 — la scala della carta di Smith. Poiché tutto si ripete ogni $\lambda/2$, una rotazione completa di 360° sulla carta corrisponde a uno spostamento di $\lambda/2$ lungo la linea: la scala perimetrale è dunque graduata da 0 a 0,5 in lunghezze d'onda. È lo stesso «fattore due» del Teorema 25.17(i): l'angolo di rotazione è $2\beta d$, non βd.
Passo 5 — conseguenza pratica. Un tratto di cavo lungo mezza lunghezza d'onda è «invisibile» dal punto di vista dell'adattamento: si può inserire o togliere senza cambiare nulla, alla frequenza di progetto. Alla frequenza doppia, però, esso diventa lungo una lunghezza d'onda intera — ancora invisibile; alla frequenza $1{,}5f$ diventa $0{,}75\lambda$, cioè equivalente a $0{,}25\lambda$, e inverte l'impedenza. La proprietà è dunque strettamente monocromatica.

Soluzione. S8. *Passo 1 — stub in corto circuito.* Con $\underline{Z}_L = 0$ nel Teorema 25.17(iii):

$$\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0 \, \frac{0 + i Z_0 \tan \beta\ell}{Z_0 + 0} = i Z_0 \tan \beta\ell,$$

puramente immaginaria.

Passo 2 — stub aperto. Con $\underline{Z}_L \to \infty$, dividendo numeratore e denominatore per $\underline{Z}_L$ e passando al limite:

$$\underline{Z}_{\text{in}} = Z_0 \, \frac{1 + i(Z_0/\underline{Z}_L)\tan\beta\ell}{(Z_0/\underline{Z}_L) + i\tan\beta\ell} \longrightarrow \frac{Z_0}{i\tan\beta\ell} = -iZ_0\cot\beta\ell,$$

anch'essa puramente immaginaria.
Passo 3 — perché era prevedibile. Una linea senza perdite non dissipa energia, e un corto circuito o un circuito aperto nemmeno: il bipolo complessivo non può assorbire potenza attiva, dunque per il Teorema (Volume II, Capitolo 5)(ii) del Capitolo 6 la sua parte reale è nulla. La conclusione è indipendente dal calcolo.
Passo 4 — comportamento induttivo o capacitivo. Per lo stub in corto, $X = Z_0\tan\beta\ell$, dunque, per il Teorema (Volume II, Capitolo 5) del Capitolo 6:

- $X > 0$ (comportamento *induttivo*) per $\tan\beta\ell > 0$, cioè $0 < \ell < \lambda/4$ e più in generale $\ell \in (\frac{n\lambda}{2}, \frac{n\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4})$;
- $X < 0$ (*capacitivo*) per $\lambda/4 < \ell < \lambda/2$ e traslati di $\lambda/2$.

In $\ell = \lambda/4$ si ha $X \to \infty$ (circuito aperto equivalente: è il trasformatore a quarto d'onda applicato a un corto); in $\ell = \lambda/2$ si torna al corto circuito, come prevede l'Esercizio S7.
Passo 5 — lettura ingegneristica. Uno stub è dunque un componente reattivo *sintonizzabile con le forbici*: tagliandolo alla lunghezza giusta si ottiene qualunque reattanza, induttiva o capacitiva, senza usare bobine o condensatori — che alle frequenze delle microonde sarebbero irrealizzabili. La periodicità $\lambda/2$ garantisce che esista sempre una soluzione corta.

Soluzione. S9. *Passo 1 — i luoghi a $|\Gamma|$ costante.* Per definizione, $\{|\Gamma| = \rho\}$ è la circonferenza di centro l'origine e raggio ρ nel piano Γ (Corollario (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3). Per il Teorema 25.17(i), spostarsi lungo una linea senza perdite conserva $|\Gamma|$: il punto rappresentativo resta su quella circonferenza.
Passo 2 — corrispondenza con l'SWR. Per il Teorema 25.18,

$$\text{SWR} = \frac{1+\rho}{1-\rho},$$

funzione strettamente crescente di ρ su $[0, 1)$ (la derivata è $2/(1-\rho)^2 > 0$): a ciascuna circonferenza corrisponde uno e un solo valore di SWR, e viceversa. Invertendo, $\rho = (\text{SWR}-1)/(\text{SWR}+1)$.
Passo 3 — verso di rotazione. Per il Teorema 25.17(i), $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2i\beta d}$: al crescere di d (spostamento verso il generatore) l'argomento *diminuisce*, cioè il punto ruota in senso **orario**. È la ragione per cui la carta di Smith porta due scale perimetrali, «verso il generatore» in senso orario e «verso il carico» in senso antiorario.
Passo 4 — intersezione con il semiasse reale positivo. Il punto della circonferenza sul semiasse reale positivo è $\Gamma = \rho$; per il Teorema 25.16(i) l'impedenza normalizzata corrispondente è

$$z = \frac{1+\rho}{1-\rho} = \text{SWR},$$

reale e maggiore di 1. Dunque *l'ascissa dell'intersezione, letta come resistenza normalizzata, è numericamente uguale all'SWR*: è il modo classico di leggere l'SWR sulla carta senza calcoli, e corrisponde fisicamente al punto della linea dove la tensione è massima.
Passo 5 — verifica. Nell'Esempio 25.5 si aveva $\rho = 0{,}44721$ e SWR $= 2{,}618$; l'intersezione col semiasse reale positivo è $\Gamma = 0{,}44721$, cui corrisponde $z = 1{,}44721/0{,}55279 = 2{,}618$ ✓

Soluzione. S10. *Passo 1 — la sostituzione.* Poniamo $z = \dfrac{1+w}{1-w}$. Per il Corollario (Volume II, Capitolo 3) del Capitolo 3 (letto al contrario), questa mappa porta il semipiano $\operatorname{Re} w < 0$ nel disco $|z| < 1$: infatti la sua inversa è $w = (z-1)/(z+1)$, che per l'Esercizio S1 del Capitolo 6 soddisfa $|z| < 1 \iff \operatorname{Re} w < 0$. Dunque *le radici di p stanno tutte in $|z| < 1$ se e solo se le radici del polinomio trasformato stanno tutte in* $\operatorname{Re} w < 0$.
Passo 2 — il polinomio trasformato. Sostituendo in $p(z) = z^2 + a_1 z + a_0$ e moltiplicando per $(1-w)^2$ (che non introduce né elimina radici, essendo $w = 1$ l'immagine di $z = \infty$):

$$q(w) = (1+w)^2 + a_1(1+w)(1-w) + a_0(1-w)^2.$$

Sviluppando:

$$(1 + 2w + w^2) + a_1(1 - w^2) + a_0(1 - 2w + w^2),$$

e raccogliendo per potenze di w:

$$q(w) = (1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0).$$

Si riconoscono $q_2 = p(-1)$, $q_0 = p(1)$ e $q_1 = 2(1 - a_0)$.
Passo 3 — criterio di Routh–Hurwitz al secondo ordine. Un polinomio reale $q_2 w^2 + q_1 w + q_0$ ha entrambe le radici con parte reale negativa se e solo se i tre coefficienti sono *tutti dello stesso segno* (e non nulli). Dimostrazione: se $q_2 > 0$, dividendo si può assumere $q(w) = w^2 + bw + c$; le radici hanno somma $-b$ e prodotto c. Se sono reali, entrambe negative $\iff$ somma negativa e prodotto positivo, cioè $b > 0$ e $c > 0$; se sono complesse coniugate $\sigma \pm i\tau$, la parte reale è $-b/2$ e il prodotto è $\sigma^2 + \tau^2 = c > 0$, dunque la condizione è ancora $b > 0$ (e $c > 0$ è automatico).
Passo 4 — traduzione. Normalizzando al caso $q_2 > 0$, le condizioni sono

$$p(-1) > 0, \qquad 2(1 - a_0) > 0, \qquad p(1) > 0,$$

cioè

$$1 - a_1 + a_0 > 0, \qquad a_0 < 1, \qquad 1 + a_1 + a_0 > 0.$$

Passo 5 — confronto con il Teorema 25.21. Le prime e le terze danno $|a_1| < 1 + a_0$; questa, sommata a sé stessa nelle due forme, implica $2 + 2a_0 > 0$, cioè $a_0 > -1$, che insieme a $a_0 < 1$ dà $|a_0| < 1$. Viceversa le condizioni del teorema implicano queste tre. Le due formulazioni coincidono. ✓
Osservazione. Questa dimostrazione ha il pregio di essere *costruttiva e generale*: lo stesso procedimento — trasformata bilineare seguita da Routh–Hurwitz — dà il criterio di Jury per polinomi di grado qualsiasi, senza dover ripetere l'analisi caso per caso. Ed è, ancora una volta, la mappa di Möbius del Capitolo 3 a fare tutto il lavoro: trasformare il problema «dentro il cerchio» nel problema «a sinistra della retta», per il quale esiste già un criterio.

25.15. Quiz di autovalutazione

1. Il diagramma di Nyquist è l'immagine, sotto L, di

   A) il cerchio unitario B) l'asse immaginario C) l'asse reale D) il semipiano destro

2. In scala logaritmica, il diagramma di modulo di un prodotto è

   A) il prodotto dei diagrammi B) la somma dei diagrammi C) la media D) nessuna relazione semplice

3. Un polo semplice contribuisce, oltre la pulsazione di rottura, una pendenza di

   A) -10 dB/dec B) -20 dB/dec C) -40 dB/dec D) -6 dB/dec

4. Nel punto di rottura, lo scarto fra curva esatta e asintoti vale

   A) 0 dB B) 3,01 dB C) 6 dB D) 20 dB

5. Il principio dell'argomento lega il numero di giri a

   A) $Z + P$ B) $Z - P$ C) $Z \cdot P$ D) Z/P

6. Il punto critico del criterio di Nyquist è

   A) 0 B) -1 C) $+1$ D) ∞

7. Con anello aperto stabile, il sistema chiuso è stabile se il diagramma

   A) circonda -1 una volta B) non circonda -1 C) passa per -1 D) resta nel primo quadrante

8. Il margine di fase si legge sull'intersezione del diagramma con

   A) l'asse reale B) il cerchio unitario C) l'asse immaginario D) il punto -1

9. Il ritardo massimo tollerabile vale

   A) $\mathrm{PM} \cdot \omega_g$ B) PM/ω_g (in radianti) C) ω_g/PM D) $1/\omega_g$

10. I luoghi $|T| = M$ nel piano L sono

    A) rette B) circonferenze (rette per $M = 1$) C) ellissi D) iperboli

11. Tutti i cerchi N passano per

    A) l'origine e -1 B) solo per -1 C) solo per l'origine D) per $+1$

12. Nel criterio del cerchio, il punto critico -1 è sostituito da

    A) un punto diverso B) un disco di diametro $[-1/k_1, -1/k_2]$ C) una retta D) il cerchio unitario

13. Il teorema del piccolo guadagno richiede

    A) $\gamma_1 + \gamma_2 < 1$ B) $\gamma_1 \gamma_2 < 1$ C) $\gamma_1 < \gamma_2$ D) $\gamma_1 \gamma_2 > 1$

14. La condizione di appartenenza al luogo delle radici è sul

    A) modulo B) l'argomento ($\equiv 180°$) C) la derivata D) il residuo

15. Per $L = K(s+z)/\big((s+p_1)(s+p_2)\big)$ con dati reali, la parte complessa del luogo è

    A) una retta verticale B) un cerchio centrato nello zero C) un'iperbole D) una parabola

16. Il coefficiente di riflessione $\Gamma = (z-1)/(z+1)$ manda i carichi passivi

A) fuori dal disco unitario B) nel disco unitario C) sull'asse reale D) all'infinito

17. Spostarsi lungo una linea senza perdite corrisponde, nel piano Γ, a

A) una traslazione B) una rotazione a modulo costante C) un'omotetia D) una riflessione

18. I cerchi a resistenza costante della carta di Smith passano tutti per

A) $\Gamma = 0$ B) $\Gamma = 1$ C) $\Gamma = -1$ D) l'infinito

19. Un tratto di linea lungo $\lambda/4$ trasforma $\underline{Z}_L$ in

A) $\underline{Z}_L$ B) $Z_0^2/\underline{Z}_L$ C) $-\underline{Z}_L$ D) Z_0

20. Il criterio di Jury al second'ordine richiede

A) $|a_0| < 1$ e $|a_1| < 1 + a_0$ B) $a_0 > 1$ C) $a_1 = 0$ D) $|a_1| < 1$

BEST PRACTICE

Chiave delle risposte.
1-B: Definizione 25.1; nel tempo discreto sarebbe il cerchio unitario (Osservazione 25.1). **2-B**: Teorema 25.2. **3-B**: Teorema 25.3(ii). **4-B**: stesso teorema: $-20\log_{10}\sqrt{2} = -3{,}0103$ dB. **5-B**: Teorema 25.4. **6-B**: Osservazione 25.4: è la condizione $1 + L = 0$. **7-B**: Corollario 25.1. **8-B**: Definizione 25.2 e Teorema 25.6(ii). **9-B**: Teorema 25.6(iii). **10-B**: Teorema 25.7. **11-A**: Teorema 25.8, Passo 3. **12-B**: Teorema 25.12; per $k_1 = k_2$ il disco degenera nel punto (Osservazione 25.7). **13-B**: Teorema 25.11. **14-B**: Teorema 25.13: la condizione di modulo serve solo a determinare K. **15-B**: Teorema 25.15; il raggio è $\sqrt{(p_1 - z)(p_2 - z)}$. **16-B**: Teorema 25.16(ii), che è l'Esercizio S1 del Capitolo 6. **17-B**: Teorema 25.17(i). **18-B**: Teorema 25.19, Passo 4: il punto più a destra è sempre 1. **19-B**: Teorema 25.17(iv). **20-A**: Teorema 25.21.

25.16. Formulario del capitolo

Risposta in frequenza

$$u = e^{i\omega t} \implies y = H(i\omega)e^{i\omega t}, \qquad H(-i\omega) = \overline{H(i\omega)} \ (h \text{ reale})$$

Bode

$$20\log_{10}|H_1 H_2| = 20\log_{10}|H_1| + 20\log_{10}|H_2|, \qquad \arg(H_1 H_2) = \arg H_1 + \arg H_2$$

$$\text{polo semplice} : -20 \text{ dB/dec}, \ -45^\circ \text{ in } \omega_p, \ \text{scarto } 3{,}01 \text{ dB}$$

Principio dell'argomento e Nyquist

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{F'}{F}\,ds = Z - P, \qquad Z = N + P \ (\text{giri orari attorno a } -1)$$

$$\text{PM} = 180^\circ + \arg L(i\omega_g) \ \ (|L(i\omega_g)| = 1), \qquad \text{GM} = \frac{1}{|L(i\omega_\pi)|} \ \ (\arg L = -180^\circ)$$

$$\tau_{\max} = \frac{\text{PM [rad]}}{\omega_g}, \qquad s_m = \min_\omega |1 + L(i\omega)| = \frac{1}{\|S\|_\infty}$$

Cerchi M e N $\quad (T = L/(1+L))$

$$|T| = M: \quad c_M = -\frac{M^2}{M^2-1}, \quad r_M = \frac{M}{|M^2-1|}$$

$$\arg T = \alpha,\ N = \tan\alpha: \quad \text{centro } \Big(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2N}\Big), \quad \text{raggio } \tfrac{1}{2}\sqrt{1+1/N^2}$$

Criterio del cerchio $\quad$ (settore $[k_1, k_2]$, $0 < k_1 < k_2$)

$$\text{disco di diametro } \Big[-\tfrac{1}{k_1}, -\tfrac{1}{k_2}\Big], \qquad \gamma_1\gamma_2 < 1 \text{ (piccolo guadagno)}$$

Luogo delle radici

$$\arg\frac{N(s)}{D(s)} \equiv 180^\circ, \qquad K = \frac{|D(s)|}{|N(s)|}, \qquad \theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \qquad \sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_i}{n-m}$$

$$L = K\frac{s+z}{(s+p_1)(s+p_2)} \implies \text{cerchio di centro } -z,\ \text{raggio } \sqrt{(p_1-z)(p_2-z)}$$

Linee di trasmissione

$$\Gamma_L = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}, \qquad z_L = \frac{1+\Gamma_L}{1-\Gamma_L}, \qquad \Gamma(d) = \Gamma_L e^{-2i\beta d}, \qquad \beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\underline{Z}_{\text{in}}(d) = Z_0\frac{\underline{Z}_L + iZ_0\tan\beta d}{Z_0 + i\underline{Z}_L\tan\beta d}, \qquad \underline{Z}_{\text{in}}(\lambda/4) = \frac{Z_0^2}{\underline{Z}_L}$$

$$\text{SWR} = \frac{1+|\Gamma_L|}{1-|\Gamma_L|}, \qquad |\Gamma_L| = \frac{\text{SWR}-1}{\text{SWR}+1}$$

Carta di Smith

$$r \text{ costante: centro } \Big(\tfrac{r}{1+r}, 0\Big),\ \text{raggio } \tfrac{1}{1+r}; \qquad x \text{ costante: centro } \Big(1, \tfrac{1}{x}\Big),\ \text{raggio } \tfrac{1}{|x|}$$

Tempo discreto

$$s = \frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}, \qquad \omega_a = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_d T}{2} \text{ (prewarping)}$$

$$z^2 + a_1 z + a_0 \text{ stabile} \iff |a_0| < 1 \text{ e } |a_1| < 1 + a_0$$

Fonti e bibliografia

[1] H. Nyquist, *Regeneration Theory*, Bell System Technical Journal, vol. 11, n. 1, 1932, pp. 126–147. Memoria originale del criterio che porta il suo nome (Teorema 25.5).

[2] H. W. Bode, *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, D. Van Nostrand, New York, 1945. Fonte dei diagrammi logaritmici e della relazione guadagno–fase (Osservazione 25.3, Capitolo 14 dell'originale).

[3] P. H. Smith, *Transmission Line Calculator*, Electronics, vol. 12, n. 1, gennaio 1939, pp. 29–31; e *An Improved Transmission Line Calculator*, Electronics, vol. 17, n. 1, gennaio 1944, pp. 130–133 e 318–325. Le due memorie che introducono la carta di Smith (Sezione 25.9).

[4] W. R. Evans, *Graphical Analysis of Control Systems*, Transactions of the AIEE, vol. 67, 1948, pp. 547–551. Introduzione del luogo delle radici (Sezione 25.7).

[5] G. Zames, *On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems*, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. AC-11, 1966, parti I e II. Origine del teorema del piccolo guadagno e del criterio del cerchio nella forma ingresso–uscita.

[6] V. M. Popov, *Absolute stability of nonlinear systems of automatic control*, Automation and Remote Control, vol. 22, 1962, pp. 857–875. Criterio di Popov, citato nell'Esercizio S6.

[7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3ª ed., Prentice Hall, 2002. Trattazione moderna e rigorosa del criterio del cerchio e della stabilità assoluta.

[8] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008 — disponibile liberamente presso `https://fbswiki.org/`. Margini di stabilità, margine di modulo e loro interpretazione geometrica (Esercizi S3 e S5).

[9] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5ª ed., Pearson, 2010. Riferimento didattico classico per Bode, Nyquist, luogo delle radici e cerchi M–N.

[10] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8ª ed., Pearson, 2019. Analoga funzione; consultato per le convenzioni sui margini e per il legame fra M_r e smorzamento.

[11] G. C. Goodwin, S. F. Graebe, M. E. Salgado, *Control System Design*, Prentice Hall, 2001 (University of Newcastle, Australia). Impostazione moderna del progetto in frequenza; riferimento in area Oceania.

[12] E. I. Jury, *Theory and Application of the z-Transform Method*, John Wiley & Sons, New York, 1964. Criterio di stabilità per sistemi a tempo discreto (Teorema 25.21).

[13] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4ª ed., John Wiley & Sons, 2011. Linee di trasmissione, coefficiente di riflessione, carta di Smith e adattamento con stub (Sezioni 25.8 e 25.9).

[14] R. E. Collin, *Foundations for Microwave Engineering*, 2ª ed., IEEE Press, 2001. Trattazione rigorosa delle linee e delle loro proprietà di trasformazione.

[15] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw–Hill, 1979. Principio dell'argomento e teorema di Rouché (Capitolo 4); base dei Teoremi 25.4 e dell'Esercizio S2.

[16] *Encyclopedia of Mathematics*, voce «Argument, principle of the» — https://encyclopediaofmath.org/. Enunciato di riferimento del principio dell'argomento.

[17] MIT OpenCourseWare, *2.004 Dynamics and Control II* — https://ocw.mit.edu/. Impostazione didattica della risposta in frequenza e dei margini di stabilità.

[18] University of Michigan, *Control Tutorials for MATLAB and Simulink* — https://ctms.engin.umich.edu/. Materiale didattico istituzionale su Bode, Nyquist e luogo delle radici; consultato per il confronto delle convenzioni grafiche.

[19] NPTEL, Indian Institute of Technology, *Control Engineering*, corso universitario online — https://nptel.ac.in/. Percorso su analisi in frequenza e criteri di stabilità; riferimento asiatico del capitolo.

[20] F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I* — https://www.prasa.uct.ac.za/. Risposta in frequenza e filtraggio in chiave ingegneristica.

[21] UNAM, Facultad de Ingeniería, *Matemáticas Avanzadas*, programma 2023-1. Collegamento fra variabile complessa e teoria dei sistemi nel curriculum latinoamericano.

[22] C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35, art. 11, 2023 — https://doi.org/10.1007/s10648-023-09745-1.

[23] H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17(3), 2006 — https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.

25.17. Margine di modulo di un anello del terzo ordine

Algoritmo. Per $L(s) = K/(1+s)^3$ vale $|1+L(j\omega)|^2 = 1 + \left[2K(1-3\omega^2) + K^2\right]/(1+\omega^2)^3$; si tabula e si cerca il minimo.

Dato. $K = 2$.

ω	$\lvert 1+L(j\omega)\rvert^2$	$\lvert 1+L(j\omega)\rvert$
0	9,00000	3,00000
0,5	3,56000	1,88680
1,0	0,50000	0,70711
1,2247	0,36000	0,60000
1,5	0,44652	0,66822
2,0	0,68000	0,82462
3,0	0,90000	0,94868

Il minimo cade in $\omega = \sqrt{3/2} = 1{,}2247$ e vale esattamente 0,6: dunque $m = 0{,}6$ e $M_s = 1/0{,}6 = 1{,}6667$.

Verifica indipendente (margini classici). Il diagramma attraversa l'asse reale negativo in $\omega = \sqrt{3}$, dove $|L| = 2/8 = 0{,}25$: margine di guadagno $m_G = 4$. La stima del Teorema 25.10 richiede $m_G \geq 1/(1-m) = 2{,}5$ ✓. Il modulo unitario si attraversa in $\omega_c = 0{,}7664$, dove la fase vale $-112{,}36°$: margine di fase $67{,}6°$, contro la stima $2\arcsin(0{,}3) = 34{,}9°$ ✓.

CAPITOLO 26

Telecomunicazioni: banda base complessa, IQ e modulazioni

Un trasmettitore radio non manda nell'etere il messaggio: manda un cerchio, e sul cerchio scrive il messaggio. La frase è meno retorica di quanto sembri, ed è il contenuto tecnico di questo capitolo. Il segnale che viaggia è una sinusoide alla frequenza di portante f_c; l'informazione non sta nella sinusoide, che è sempre la stessa, ma nella coppia (A, φ) di ampiezza e fase con cui essa viene emessa in ciascun intervallo di simbolo, cioè in un *punto del piano complesso* $Ae^{i\varphi}$. L'insieme dei punti ammessi si chiama **costellazione**, e le costellazioni classiche sono letteralmente insiemi di punti su uno o più cerchi concentrici: le M radici M-esime dell'unità del Capitolo 6 (Definizione 6.2) ruotate e scalate danno la modulazione M-PSK; due cerchi concentrici con popolazioni diverse danno la M-APSK; una griglia quadrata — che è pur sempre un'unione di cerchi, ma con popolazioni disuguali — dà la M-QAM.

La catena logica del capitolo è quella, e va percorsa nell'ordine. Prima si dimostra che un segnale reale a banda stretta attorno a f_c *si scrive in un solo modo* come parte reale di un segnale complesso lento moltiplicato per $e^{i2\pi f_c t}$ (Teorema 26.1 e Teorema 26.2): è l'**inviluppo complesso**, e le sue due componenti reali sono le componenti **in fase** e **in quadratura**. Poi si dimostra, con l'integrale calcolato per esteso e non con un gesto della mano, in quali condizioni *esatte* le due portanti $\cos(2\pi f_c t)$ e $\sin(2\pi f_c t)$ sono ortogonali sull'intervallo di simbolo, e quanto vale l'errore quando quelle condizioni non sono soddisfatte (Proposizione 26.2). Su questa ortogonalità poggia tutto: è ciò che permette di trasmettere due flussi indipendenti sulla stessa frequenza e di separarli in ricezione.

Fissata la costellazione, il ricevitore deve decidere. Si dimostra che, per rumore gaussiano bianco additivo e simboli equiprobabili, la regola di massima verosimiglianza *coincide* con la regola di minima distanza euclidea (Teorema 26.6), che le regioni di decisione sono le celle di Voronoi della costellazione e che sono poliedri convessi (Teorema 26.7). Prima di decidere, però, bisogna misurare: si dimostra che fra tutti i filtri lineari quello che massimizza il rapporto segnale-rumore al momento del campionamento è il **filtro adattato**, e che il massimo vale $2E/N_0$ (Teorema 26.8); la dimostrazione è un'applicazione della disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, di cui si usa in modo essenziale il *caso di uguaglianza* — che perciò viene dimostrato anch'esso (Lemma 26.3).

Infine i numeri. La probabilità d'errore di BPSK e QPSK è ricavata per intero dalla funzione Q (Teorema 26.9 e Teorema 26.10), con la relazione fra energia per bit ed energia per simbolo scritta esplicitamente in ogni passaggio, e ogni valore numerico è calcolato due volte per vie indipendenti. Si chiude con la distanza minima delle costellazioni e il suo legame con l'efficienza spettrale (Sezione 26.8), e con i due strumenti che in laboratorio dicono se un collegamento funziona: il **diagramma a occhio** e il **vettore d'errore** (Sezione 26.9), definiti con precisione e non per analogia.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D**: il criterio di Nyquist per l'assenza di interferenza intersimbolica (Teorema 26.11), che usa la formula di somma di Poisson, e la costruzione ottima della costellazione APSK (Teorema 26.5).
Prerequisiti interni. Esponenziale complesso, formula di Eulero, radici M-esime dell'unità e loro disposizione ai vertici di un poligono regolare (Capitolo 6: Definizione 6.2, Teorema 6.2, Teorema 6.3, Proposizione 6.1); trasformata di Fourier su L^1 e su L^2, teorema di convoluzione, identità di Plancherel–Parseval, formula di somma di Poisson (Capitolo 19: Definizione 19.1, Teorema 19.3, Teorema 19.4, Teorema 19.10, Teorema 19.12, Proposizione 19.2); teorema del campionamento (Capitolo 24, Teorema 24.8); risposta in frequenza e funzione di trasferimento (Capitolo 25, Definizione 25.1).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- probabilità elementare: variabile aleatoria, densità, indipendenza, valore atteso, formula di Bayes;
- la densità gaussiana reale e il valore dell'integrale di Gauss, che nel trattato è già dimostrato (Lemma 19.4);
- l'esistenza del *processo isonormale* che modella il rumore bianco: la costruzione probabilistica è dichiarata nella Definizione 26.10 e *importata*, con l'indicazione precisa di che cosa manchi, nell'Osservazione 26.8;
- la legge forte dei grandi numeri, usata una sola volta e dichiarata *importata* nell'Osservazione 26.13;
- il teorema del limite centrale e il teorema della capacità di canale di Shannon, citati solo in un'osservazione di panorama (Osservazione 26.11).

Tutto il resto è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Passare dal segnale reale che viaggia in antenna al numero complesso che lo rappresenta, e tornare indietro; riconoscere che l'ortogonalità delle due portanti è un'affermazione con ipotesi precise e non un dogma; leggere una costellazione come un insieme di punti su cerchi e calcolarne energia media, distanza minima e rapporto fra potenza di picco e potenza media; dimostrare che «minima distanza» e «massima verosimiglianza» sono la stessa regola sotto ipotesi gaussiane, e sapere quali sono quelle ipotesi; ricavare il filtro adattato da Cauchy–Schwarz e capire perché il caso di uguaglianza è la parte essenziale; derivare una probabilità d'errore senza copiarla da una tabella; collegare distanza minima, energia per bit ed efficienza spettrale; definire con precisione il diagramma a occhio e il vettore d'errore.

Attenzione. Convenzioni e notazioni del capitolo.

- La trasformata di Fourier è presa nella convenzione in *frequenza* del Capitolo 19:

$$\widehat{x}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-i2\pi f t}\, dt,$$

  senza fattori 2π negli esponenti. Il tempo t è in secondi, la frequenza f in hertz.
- $\overline{z}$ è il coniugato di $z \in \mathbb{C}$, $\Re z$ e $\Im z$ la parte reale e la parte immaginaria, $|z|$ il modulo. Il prodotto scalare fra segnali di energia finita è

$$\langle u, v\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\,\overline{v(t)}\, dt, \qquad \|u\|^2 = \langle u, u\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^2\, dt.$$

  Per segnali *reali* il coniugio è inerte e $\langle u, v\rangle = \int uv$.
- $f_c > 0$ è la frequenza di portante, $T > 0$ la durata del simbolo, $R_s = 1/T$ la frequenza di simbolo (in baud), M la cardinalità della costellazione, $m = \log_2 M$ il numero di

bit per simbolo. E_s è l'energia media per simbolo ed E_b l'energia media per bit; la relazione fra le due, dimostrata nella Proposizione 26.3, è $E_s = mE_b$.

- N_0 è la densità spettrale di potenza *monolatera* del rumore, in W/Hz. La densità bilatera vale dunque $N_0/2$. È la convenzione dominante nella letteratura sulle comunicazioni numeriche, ed è quella per cui la probabilità d'errore della BPSK si scrive $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$: l' Osservazione 26.6 mette in guardia sulle formule che si ottengono con l'altra convenzione.
- La lettera Q denota sempre la funzione di coda della gaussiana standard (Definizione 26.12); non va confusa con il simbolo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali, che in questo capitolo non compare, né con la componente in quadratura, che si scrive s_Q con l'indice.
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e calcolati *due volte per vie indipendenti*: una forma chiusa (o un'identità esatta) e uno script Python effettivamente eseguito, che non usa la forma chiusa ma un metodo diverso — integrazione di Simpson per la funzione Q, enumerazione esaustiva delle coppie di punti per le distanze minime. Il simbolo ✓segnala che il confronto è stato fatto, e lo scarto è riportato.
- Tutte le figure di costellazione sono **ridisegnate dalle formule**: le coordinate stampate nei sorgenti TikZ sono i valori di $R\cos\theta$ e $R\sin\theta$ calcolati dalle definizioni di questo capitolo e ricontrollati con lo stesso script. Nessuna figura è ripresa da un documento di normazione.

26.1. Il segnale passa-banda e il suo inviluppo complesso

Il segnale che esce da un'antenna è *reale*: è una tensione, e le tensioni non hanno parte immaginaria. È però un segnale reale molto particolare, perché tutta la sua energia è concentrata in una striscia stretta attorno a una frequenza f_c grande. Questa sezione dimostra che un tale segnale si scrive in *uno e un solo modo* come parte reale del prodotto fra una portante complessa $e^{i2\pi f_c t}$ e un segnale complesso lento, e che quindi tutta l'informazione sta in quel segnale lento: due funzioni reali di banda B al posto di una funzione reale di banda $2B$ centrata in f_c. È l'osservazione su cui è costruita ogni radio numerica.

Definizione 26.1: Segnale passa-banda. Siano $f_c > 0$ e $0 < B < f_c$. Un segnale $s\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ di classe $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ si dice **passa-banda con portante f_c e semibanda B** se la sua trasformata di Fourier soddisfa

$$\widehat{s}(f) = 0 \qquad \text{per ogni } f \text{ tale che } \big||f| - f_c\big| > B.$$

In altre parole $\widehat{s}$ è nulla fuori dall'unione dei due intervalli $[-f_c-B,\, -f_c+B]$ e $[f_c-B,\, f_c+B]$. La **banda** del segnale è $W = 2B$: è la larghezza dell'intervallo occupato attorno a $+f_c$.

Osservazione 26.1: Perché si chiede $B < f_c$. *La condizione $B < f_c$ non è un dettaglio tecnico: è ciò che rende* disgiunti *i due intervalli $[-f_c - B, -f_c + B]$ e $[f_c - B, f_c + B]$, perché la loro distanza vale $(f_c - B) - (-f_c + B) = 2(f_c - B) > 0$. Tutte le dimostrazioni di questa sezione consistono nel separare due contributi che vivono su quei due intervalli, e senza la disgiunzione la separazione non è possibile: il segnale reale non si ricostruirebbe più dalla sola metà positiva del suo spettro, e la rappresentazione in banda base perderebbe l'unicità (Teorema 26.2). Un segnale che occupi anche l'origine — per esempio un segnale in banda base — non è passa-banda nel senso della Definizione 26.1, e per esso la teoria di questa sezione non si applica: è la ragione per cui, nella pratica, si sceglie sempre f_c molto maggiore della banda.*

Definizione 26.2: Segnale analitico e inviluppo complesso. Sia s passa-banda con portante f_c e semibanda B. Il **segnale analitico** associato a s è il segnale complesso s_+ definito dalla sua trasformata di Fourier

$$\widehat{s_+}(f) \;=\; 2\,\widehat{s}(f)\,\mathbf{1}_{\{f>0\}}(f) \;=\; \begin{cases} 2\,\widehat{s}(f), & f > 0, \\ 0, & f \le 0, \end{cases}$$

e l'**inviluppo complesso** (o **rappresentazione in banda base complessa**) di s è

$$s_L(t) \;=\; s_+(t)\,e^{-i2\pi f_c t}.$$

Le due funzioni reali

$$s_I = \Re\, s_L, \qquad s_Q = \Im\, s_L$$

si dicono **componente in fase** e **componente in quadratura** di s.

Teorema 26.1: Rappresentazione in banda base complessa. *Sia s passa-banda con portante f_c e semibanda $B < f_c$, e siano s_+, s_L, s_I, s_Q come nella Definizione 26.2. Allora:*

(i) $\widehat{s_L}(f) = 2\,\widehat{s}(f + f_c)$ *per ogni f, e in particolare* $\widehat{s_L}(f) = 0$ *per $|f| > B$: l'inviluppo complesso è un segnale in banda base di semibanda B;*

(ii) $s(t) = \Re\, s_+(t)$ *per ogni t;*

(iii) $s(t) = \Re\{s_L(t)\,e^{i2\pi f_c t}\}$ *per ogni t;*

(iv) $s(t) = s_I(t)\cos(2\pi f_c t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_c t)$ *per ogni t;*

(v) s_I *e* s_Q *sono reali e hanno anch'esse trasformata nulla fuori da* $[-B, B]$.

Dimostrazione. Osserviamo anzitutto che $\widehat{s}$ è ben definita e continua, perché $s \in L^1(\mathbb{R})$ (Definizione 19.1 e Proposizione 19.1), e che $\widehat{s_+} \in L^1 \cap L^2$ perché è, a meno del fattore 2, la restrizione di $\widehat{s}$ a una semiretta: dunque s_+ è ben definito come antitrasformata.

Passo 1 — simmetria hermitiana dello spettro di un segnale reale. Poiché s è a valori reali, $\overline{s(t)} = s(t)$, e quindi per ogni f

$$\overline{\widehat{s}(f)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} s(t) e^{-i2\pi f t}\,dt} = \int_{\mathbb{R}} \overline{s(t)}\,e^{+i2\pi f t}\,dt = \int_{\mathbb{R}} s(t)\,e^{-i2\pi(-f)t}\,dt = \widehat{s}(-f).$$

Vale dunque $\widehat{s}(-f) = \overline{\widehat{s}(f)}$ (Teorema 19.3). Inoltre $\widehat{s}(0) = 0$, perché 0 dista $f_c > B$ da $\pm f_c$ e quindi $\big||0| - f_c\big| = f_c > B$.

Passo 2 — lo spettro di $\overline{s_+}$. Sia $v(t) = \overline{s_+(t)}$. Allora

$$\widehat{v}(f) = \int_{\mathbb{R}} \overline{s_+(t)}\,e^{-i2\pi f t}\,dt = \overline{\int_{\mathbb{R}} s_+(t)\,e^{+i2\pi f t}\,dt} = \overline{\widehat{s_+}(-f)}.$$

Per la definizione di $\widehat{s_+}$, il numero $\widehat{s_+}(-f)$ è nullo se $-f \le 0$, cioè se $f \ge 0$, e vale $2\widehat{s}(-f)$ se $f < 0$. Usando il Passo 1, $\overline{2\widehat{s}(-f)} = 2\widehat{s}(f)$. Dunque

$$\widehat{v}(f) = \begin{cases} 2\,\widehat{s}(f), & f < 0, \\ 0, & f \ge 0. \end{cases}$$

Passo 3 — dimostrazione di (ii). Per linearità della trasformata (Teorema 19.3), il segnale $\frac{1}{2}(s_+ + v) = \Re\, s_+$ ha trasformata

$$\tfrac{1}{2}\big(\widehat{s_+}(f) + \widehat{v}(f)\big) = \begin{cases} \tfrac{1}{2}\cdot 2\widehat{s}(f) = \widehat{s}(f), & f > 0, \\ \tfrac{1}{2}\cdot 0 = 0 = \widehat{s}(0), & f = 0, \\ \tfrac{1}{2}\cdot 2\widehat{s}(f) = \widehat{s}(f), & f < 0, \end{cases}$$

dove nel caso $f = 0$ si è usato $\widehat{s}(0) = 0$ del Passo 1. Le due funzioni $\Re\, s_+$ e s hanno dunque la stessa trasformata di Fourier; entrambe sono continue (la prima perché antitrasformata di una funzione L^1, la seconda perché lo è s per la stessa ragione), e per il teorema di inversione in L^1 (Teorema 19.9) coincidono ovunque. Questo è (ii).

Passo 4 — dimostrazione di (i). La moltiplicazione per $e^{-i2\pi f_c t}$ nel tempo è una traslazione in frequenza (Teorema 19.3):

$$\widehat{s_L}(f) = \widehat{s_+}(f + f_c) = 2\,\widehat{s}(f + f_c)\,\mathbf{1}_{\{f+f_c>0\}}.$$

Se $|f| > B$ allora $f + f_c$ soddisfa $\big||f + f_c| - f_c\big| > B$ oppure $f + f_c \le 0$: infatti per $f > B$ si ha $f + f_c > f_c + B > 0$ e $|f + f_c| - f_c = f > B$; per $f < -B$ si ha o $f + f_c \le 0$, e allora l'indicatrice annulla tutto, oppure $0 < f + f_c < f_c - B$, e allora $f_c - |f + f_c| = -f > B$. In entrambi i casi $\widehat{s_L}(f) = 0$. Per $|f| \le B$ si ha $f + f_c \ge f_c - B > 0$, l'indicatrice vale 1 e resta $\widehat{s_L}(f) = 2\widehat{s}(f + f_c)$. Ciò dimostra (i).

Passo 5 — dimostrazione di (iii) e (iv). Da $s_L(t) = s_+(t)e^{-i2\pi f_c t}$ segue $s_+(t) = s_L(t)e^{i2\pi f_c t}$, e per (ii)

$$s(t) = \Re\, s_+(t) = \Re\{s_L(t)e^{i2\pi f_c t}\},$$

che è (iii). Scrivendo $s_L = s_I + i s_Q$ con s_I, s_Q reali e usando la formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$,

$$s_L(t)e^{i2\pi f_c t} = \big(s_I(t) + i s_Q(t)\big)\big(\cos(2\pi f_c t) + i\sin(2\pi f_c t)\big),$$

il cui prodotto ha parte reale $s_I(t)\cos(2\pi f_c t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_c t)$: è (iv).

Passo 6 — dimostrazione di (v). s_I e s_Q sono reali per costruzione. Vale $s_I = \frac{1}{2}(s_L + \overline{s_L})$, e ripetendo il conto del Passo 2 con s_L al posto di s_+ si ottiene che $\overline{s_L}$ ha trasformata $f \mapsto \overline{\widehat{s_L}(-f)}$, nulla per $|f| > B$ perché $\widehat{s_L}$ è nulla per $|-f| = |f| > B$ per il punto (i). Dunque $\widehat{s_I}(f) = \frac{1}{2}\big(\widehat{s_L}(f) + \overline{\widehat{s_L}(-f)}\big) = 0$ per $|f| > B$. Lo stesso argomento con $s_Q = \frac{1}{2i}(s_L - \overline{s_L})$ dà la conclusione per s_Q. □

Teorema 26.2: Unicità della rappresentazione. *Sia s passa-banda con portante f_c e semibanda $B < f_c$. Se $u \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ è un segnale a valori complessi con $\widehat{u}(f) = 0$ per $|f| > B$ e*

$$s(t) = \Re\{u(t)\, e^{i2\pi f_c t}\} \qquad \textit{per ogni } t,$$

*allora $u = s_L$. L'inviluppo complesso è dunque l'*unico *segnale di semibanda B che rappresenti s nella forma (iii) del Teorema 26.1.*

Dimostrazione. Scriviamo $\Re z = \frac{1}{2}(z + \overline{z})$ con $z = u(t)e^{i2\pi f_c t}$:

$$s(t) = \tfrac{1}{2}\, u(t)e^{i2\pi f_c t} + \tfrac{1}{2}\,\overline{u(t)}\, e^{-i2\pi f_c t}.$$

Trasformiamo i due addendi. Il primo, per la traslazione in frequenza (Teorema 19.3), ha trasformata $\frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c)$, che è nulla fuori da $[f_c - B,\ f_c + B]$. Il secondo: posto $v = \overline{u}$, il conto del Passo 2 della dimostrazione precedente dà $\widehat{v}(f) = \overline{\widehat{u}(-f)}$, e quindi $\overline{u}\, e^{-i2\pi f_c t}$ ha trasformata $\widehat{v}(f + f_c) = \overline{\widehat{u}(-f - f_c)}$, nulla se $|-f - f_c| > B$, cioè fuori da $[-f_c - B,\ -f_c + B]$. Dunque

$$\widehat{s}(f) = \tfrac{1}{2}\,\widehat{u}(f - f_c) + \tfrac{1}{2}\,\overline{\widehat{u}(-f - f_c)},$$

somma di due termini a supporti *disgiunti*: il primo vive in $[f_c - B, f_c + B] \subset (0, +\infty)$ e il secondo in $[-f_c - B, -f_c + B] \subset (-\infty, 0)$, perché $B < f_c$ (Osservazione 26.1). Ne segue che per ogni $f > 0$ il secondo termine è nullo e

$$\widehat{s}(f) = \tfrac{1}{2}\,\widehat{u}(f - f_c), \qquad \text{cioè} \qquad \widehat{u}(g) = 2\,\widehat{s}(g + f_c) \quad \text{per ogni } g > -f_c.$$

Per $g \le -f_c$ si ha $|g| \ge f_c > B$, e quindi $\widehat{u}(g) = 0$ per ipotesi; d'altra parte anche $2\widehat{s}(g+f_c)$ è nullo lì per il punto (i) del Teorema 26.1. L'uguaglianza $\widehat{u}(g) = 2\widehat{s}(g+f_c) = \widehat{s_L}(g)$ vale dunque per ogni $g \in \mathbb{R}$, e per il teorema di inversione (Teorema 19.9) $u = s_L$. □

Corollario 26.1: Il demodulatore IQ. *Sia s passa-banda con portante f_c e semibanda $B < f_c$, e sia $\mathcal{L}_B$ l'operatore di filtraggio passa-basso ideale di taglio B, definito da $\widehat{\mathcal{L}_B x}(f) = \widehat{x}(f)\mathbf{1}_{[-B,B]}(f)$. Allora*

$$s_I = \mathcal{L}_B\{2\,s(t)\cos(2\pi f_c t)\}, \qquad s_Q = \mathcal{L}_B\{-2\,s(t)\sin(2\pi f_c t)\},$$

con uguaglianza esatta, *non approssimata.*

Dimostrazione. Poniamo $\theta = \theta(t) = 2\pi f_c t$. Per il punto (iv) del Teorema 26.1, $s = s_I\cos\theta - s_Q\sin\theta$, dunque

$$2s\cos\theta = 2s_I\cos^2\theta - 2s_Q\sin\theta\cos\theta = s_I(1+\cos 2\theta) - s_Q\sin 2\theta = s_I + \underbrace{(s_I\cos 2\theta - s_Q\sin 2\theta)}_{=:r},$$

dove si sono usate le identità $2\cos^2\theta = 1+\cos 2\theta$ e $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$. Il termine r è, per lo stesso conto del Teorema 26.1(iv) letto all'indietro con portante $2f_c$, la parte reale di $s_L(t)e^{i4\pi f_c t}$; per il Passo 4 di quella dimostrazione e per il Passo 2, la sua trasformata è nulla fuori da $[2f_c - B, 2f_c + B] \cup [-2f_c - B, -2f_c + B]$. Poiché $2f_c - B > B$ — infatti $2f_c - B > B$ equivale a $f_c > B$, che è l'ipotesi — tale insieme è disgiunto da $[-B, B]$, e dunque $\mathcal{L}_B r = 0$. D'altra parte $\widehat{s_I}$ è nulla fuori da $[-B, B]$ per il punto (v), quindi $\mathcal{L}_B s_I = s_I$. Per linearità $\mathcal{L}_B\{2s\cos\theta\} = s_I + 0 = s_I$.
Analogamente, con $2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$,

$$-2s\sin\theta = -2s_I\sin\theta\cos\theta + 2s_Q\sin^2\theta = -s_I\sin 2\theta + s_Q(1-\cos 2\theta) = s_Q - (s_I\sin 2\theta + s_Q\cos 2\theta),$$

e il termine fra parentesi è la parte *immaginaria* cambiata di segno di $s_L e^{i4\pi f_c t}$, con lo stesso supporto spettrale attorno a $\pm 2f_c$: il filtro lo annulla e resta s_Q. □

Proposizione 26.1: L'energia si dimezza passando alla banda base. *Con le ipotesi del Teorema 26.1,*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t)^2\,dt \;=\; \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} |s_L(t)|^2\,dt \;=\; \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \left(s_I(t)^2 + s_Q(t)^2\right)dt.$$

Dimostrazione. Come nella dimostrazione del Teorema 26.2 (con $u = s_L$),

$$\widehat{s}(f) = \tfrac{1}{2}\,\widehat{s_L}(f - f_c) + \tfrac{1}{2}\,\overline{\widehat{s_L}(-f - f_c)},$$

e i due addendi hanno supporti disgiunti. Per due funzioni a, b a supporti disgiunti vale $|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2$ puntualmente, perché in ogni punto almeno una delle due è nulla. Dunque, per l'identità di Plancherel–Parseval (Teorema 19.10),

$$\int_{\mathbb{R}} s^2\,dt = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{s}(f)|^2\,df = \frac{1}{4}\int_{\mathbb{R}} |\widehat{s_L}(f - f_c)|^2 df + \frac{1}{4}\int_{\mathbb{R}} |\overline{\widehat{s_L}(-f - f_c)}|^2 df.$$

Nel primo integrale la sostituzione $g = f - f_c$ dà $\frac{1}{4}\|\widehat{s_L}\|^2$; nel secondo la sostituzione $g = -f - f_c$, che è un'affinità di determinante -1 in modulo, dà anch'essa $\frac{1}{4}\|\widehat{s_L}\|^2$ (il modulo del coniugato è il modulo). In totale $\|\widehat{s}\|^2 = \frac{1}{2}\|\widehat{s_L}\|^2$, e ancora per Plancherel–Parseval $\|s\|^2 = \frac{1}{2}\|s_L\|^2$. L'ultima uguaglianza dell'enunciato è $|s_L|^2 = s_I^2 + s_Q^2$, cioè $|a+ib|^2 = a^2 + b^2$ per a, b reali. □

Osservazione 26.2: Che cosa è la trasformata di Hilbert, e perché qui non serve. *La letteratura definisce di solito il segnale analitico come* $s_+ = s + i\,\mathcal{H}s$, *dove* $\mathcal{H}$ *è la* ***trasformata di Hilbert****, l'operatore che in frequenza moltiplica per* $-i\,\mathrm{sgn}(f)$. *Le due definizioni coincidono: se* $\widehat{\mathcal{H}s}(f) = -i\,\mathrm{sgn}(f)\widehat{s}(f)$ *allora*

$$\widehat{s + i\mathcal{H}s}(f) = (1 + \mathrm{sgn}(f))\widehat{s}(f) = \begin{cases} 2\widehat{s}(f), & f > 0, \\ \widehat{s}(0), & f = 0, \\ 0, & f < 0, \end{cases}$$

e $\widehat{s}(0) = 0$ *per il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 26.1. Abbiamo preferito la definizione spettrale della Definizione 26.2 perché non richiede di costruire* $\mathcal{H}$ *né di discutere l'integrale a valore principale con cui esso agisce nel tempo: la dimostrazione resta interamente dentro gli strumenti del Capitolo 19. Chi legge le fonti troverà l'altra strada; i due percorsi arrivano allo stesso* s_+.

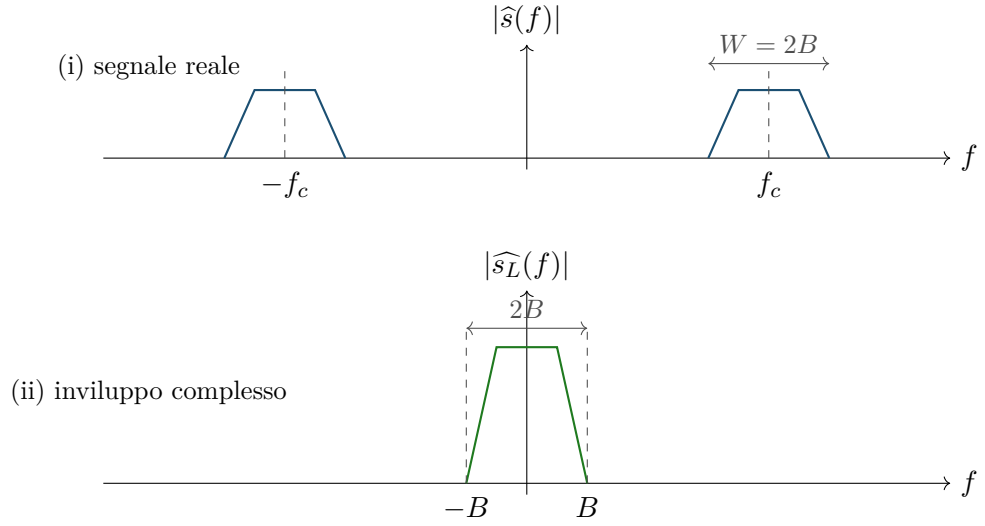


Figura 26.1: La traslazione della Definizione 26.2, disegnata con $f_c = 3{,}2$ e $B = 0{,}8$ nelle unità della figura. In (i) lo spettro di un segnale reale passa-banda: due gobbe simmetriche rispetto all'origine, di larghezza $W = 2B$ ciascuna, legate dalla simmetria hermitiana $\widehat{s}(-f) = \overline{\widehat{s}(f)}$ (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 26.1). In (ii) lo spettro dell'inviluppo complesso: si tiene la sola gobba positiva, la si raddoppia e la si trasla nell'origine. La gobba di (ii) è disegnata alta il doppio di quella di (i) proprio perché $\widehat{s_L}(f) = 2\widehat{s}(f + f_c)$; non è simmetrica, e non deve esserlo, perché s_L non è reale. Le altezze e le ascisse dei quattro vertici di ciascuna spezzata sono quelle scritte nel sorgente e non provengono da alcuna misura.

Esempio 26.1: Un tono spostato in frequenza. Sia $s(t) = A\cos\big(2\pi(f_c + \nu)t + \varphi\big)$ con $A > 0$, $|\nu| < B < f_c$ e $\varphi \in \mathbb{R}$. Allora

$$s(t) = \Re\Big\{A\,e^{i\varphi}e^{i2\pi\nu t}\,e^{i2\pi f_c t}\Big\},$$

e il fattore $u(t) = Ae^{i\varphi}e^{i2\pi\nu t}$ è un segnale la cui trasformata (nel senso delle distribuzioni temperate, Definizione 19.7) è concentrata nel solo punto ν, con $|\nu| < B$. Per il Teorema 26.2 è dunque $s_L(t) = Ae^{i\varphi}e^{i2\pi\nu t}$, e

$$s_I(t) = A\cos(2\pi\nu t + \varphi), \qquad s_Q(t) = A\sin(2\pi\nu t + \varphi).$$

Il tono, che nel dominio reale era una sinusoide a frequenza $f_c+\nu$, in banda base è un punto che gira sul cerchio di raggio A con velocità angolare $2\pi\nu$: uno scostamento di frequenza è una *rotazione lenta* della costellazione, ed è esattamente così che si manifesta un errore di frequenza in un ricevitore reale.
Controllo indipendente. Applicando il Corollario 26.1 in forma diretta: $2s(t)\cos(2\pi f_c t) = A\cos(2\pi\nu t+\varphi) + A\cos(2\pi(2f_c+\nu)t+\varphi)$ per la formula di prostaferesi $2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)$; il secondo addendo ha frequenza $2f_c+\nu > 2f_c - B > B$ e viene eliminato dal filtro, il primo è s_I. ✓

26.2. L'ortogonalità delle due portanti

Il Corollario 26.1 recupera s_I e s_Q con un filtro passa-basso ideale, che è un oggetto matematico e non un circuito. Il ricevitore vero fa qualcosa di più rozzo e di più utile: moltiplica per le due portanti e *integra sull'intervallo di simbolo*. Perché questo funzioni, le due portanti devono essere ortogonali rispetto a quel prodotto scalare. Questa sezione dimostra che lo sono — ma non sempre: lo sono esattamente quando $2f_cT$ è un intero, e altrimenti lo sono con un errore che si calcola e si maggiora. La differenza fra «ortogonali» e «ortogonali a meno di $1/(4\pi f_c)$» è ciò che separa un enunciato da uno slogan.

Proposizione 26.2: I tre integrali delle portanti su un intervallo di simbolo. *Siano $f_c > 0$ e $T > 0$. Allora*

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t)\,\sin(2\pi f_c t)\,dt \;=\; \frac{\sin^2(2\pi f_c T)}{4\pi f_c},$$

$$\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}, \qquad \int_0^T \sin^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{T}{2} - \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

In particolare:

(i) i tre integrali valgono esattamente 0, $T/2$ e $T/2$ ***se e solo se*** *$2f_cT \in \mathbb{Z}$, cioè se e solo se la durata del simbolo è un multiplo intero della* semiperiodo *della portante;*

(ii) in ogni caso

$$0 \;\le\; \int_0^T \cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t)\,dt \;\le\; \frac{1}{4\pi f_c}, \qquad \left|\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt - \frac{T}{2}\right| \le \frac{1}{8\pi f_c},$$

e dunque lo scarto relativo *rispetto al valore $T/2$ è maggiorato da $\dfrac{1}{2\pi f_c T}$, che tende a zero quando il numero f_cT di periodi di portante contenuti in un simbolo cresce.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il prodotto misto.** Dall'identità di duplicazione $2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$, con $\alpha = 2\pi f_c t$,

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T \sin(4\pi f_c t)\,dt = \frac{1}{2}\left[\frac{-\cos(4\pi f_c t)}{4\pi f_c}\right]_0^T = \frac{1-\cos(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

Per la formula di bisezione $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$, applicata con $x = 4\pi f_c T$,

$$\frac{1-\cos(4\pi f_c T)}{8\pi f_c} = \frac{2\sin^2(2\pi f_c T)}{8\pi f_c} = \frac{\sin^2(2\pi f_c T)}{4\pi f_c},$$

che è la prima formula.

Passo 2 — i due quadrati. Da $\cos^2\alpha = \frac{1}{2}(1+\cos 2\alpha)$,

$$\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T dt + \frac{1}{2}\int_0^T \cos(4\pi f_c t)\,dt = \frac{T}{2} + \frac{1}{2}\left[\frac{\sin(4\pi f_c t)}{4\pi f_c}\right]_0^T = \frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

Da $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1-\cos 2\alpha)$ si ottiene la terza formula con il segno opposto. Si noti, come controllo, che la somma dei due integrali vale T, come deve essere per l'identità $\cos^2+\sin^2=1$. ✓

Passo 3 — il punto (i). Il primo integrale è nullo se e solo se $\sin(2\pi f_c T)=0$, cioè se e solo se $2\pi f_c T = k\pi$ per qualche $k\in\mathbb{Z}$, cioè $2f_cT = k \in \mathbb{Z}$. Se $2f_cT=k$ allora $4\pi f_cT = 2k\pi$ e $\sin(4\pi f_cT)=0$: anche i due quadrati valgono esattamente $T/2$. Viceversa, se il secondo integrale vale $T/2$ allora $\sin(4\pi f_cT)=0$, cioè $4f_cT\in\mathbb{Z}$: questo è più debole di $2f_cT\in\mathbb{Z}$, e infatti per $2f_cT = k+\frac{1}{2}$ i due quadrati valgono $T/2$ mentre il prodotto misto vale $\sin^2\left((k+\frac{1}{2})\pi\right)/(4\pi f_c) = 1/(4\pi f_c)\neq 0$: è il caso peggiore. La condizione necessaria e sufficiente perché valgano *tutte e tre* le uguaglianze è dunque quella del prodotto misto, $2f_cT\in\mathbb{Z}$.

Passo 4 — il punto (ii). Poiché $0\le\sin^2 x\le 1$ e $|\sin x|\le 1$ per ogni x reale, dalle tre formule seguono immediatamente $0\le \sin^2(2\pi f_cT)/(4\pi f_c)\le 1/(4\pi f_c)$ e $|\sin(4\pi f_cT)/(8\pi f_c)|\le 1/(8\pi f_c)$. Dividendo la prima maggiorazione per $T/2$:

$$\frac{1/(4\pi f_c)}{T/2} = \frac{1}{2\pi f_c T},$$

che è la stima relativa annunciata; per il secondo integrale lo scarto relativo è la metà di questa. □

Esempio 26.2: Due numeri, uno esatto e uno no. Prendiamo $f_c = 2\,400$ Hz e $T = 1/600$ s. Allora $2f_cT = 2\cdot 2400/600 = 8\in\mathbb{Z}$: siamo nel caso esatto della Proposizione 26.2(i), e

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t)\,dt = 0, \qquad \int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{T}{2} = 8{,}3333333\cdot 10^{-4}\ \text{s}.$$

Prendiamo ora $f_c = 2\,500$ Hz con lo stesso $T=1/600$ s. Ora $2f_cT = 25/3\notin\mathbb{Z}$, e $2\pi f_cT = 25\pi/3$; poiché $25\pi/3 - 8\pi = \pi/3$, si ha $\sin(2\pi f_cT)=\sin(\pi/3)=\sqrt{3}/2$ e $\sin^2(2\pi f_cT)=3/4$, dunque

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t)\,dt = \frac{3/4}{4\pi\cdot 2500} = \frac{3}{40\,000\pi} = 2{,}3873241\cdot 10^{-5}\ \text{s},$$

cioè il 2,8647890% di $T/2$. Analogamente, $4\pi f_cT = 50\pi/3$ e $50\pi/3 - 16\pi = 2\pi/3$, quindi $\sin(4\pi f_cT)=\sin(2\pi/3)=\sqrt{3}/2$ e

$$\int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{T}{2} + \frac{\sqrt{3}/2}{8\pi\cdot 2500} = 8{,}3333333\cdot 10^{-4} + 1{,}3783222\cdot 10^{-5} = 8{,}4711656\cdot 10^{-4}\ \text{s}.$$

La maggiorazione (ii) dà uno scarto relativo non superiore a $1/(2\pi f_cT) = 6/(50\pi) = 3{,}8197186\%$, coerente con il 2,8647890% trovato. ✓

Controllo indipendente. Uno script Python che integra numericamente i tre integrandi con la regola di Simpson su 200 000 sottointervalli restituisce $9{,}6\cdot 10^{-20}$ nel primo caso (cioè zero a meno dell'errore di macchina) e $2{,}3873241\cdot 10^{-5}$ nel secondo, con scarto dalla forma chiusa pari a $1{,}7\cdot 10^{-20}$; l'integrale del quadrato dà $8{,}4711656\cdot 10^{-4}$. ✓

Corollario 26.2: Le due portanti come base ortonormale. *Se $2f_cT \in \mathbb{Z}$, le due funzioni*

$$\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\cos(2\pi f_c t), \qquad \phi_2(t) = -\sqrt{\frac{2}{T}}\sin(2\pi f_c t), \qquad t \in [0,T],$$

formano un sistema ortonormale in $L^2([0,T])$: $\langle\phi_1,\phi_1\rangle = \langle\phi_2,\phi_2\rangle = 1$ e $\langle\phi_1,\phi_2\rangle = 0$. Di conseguenza, se s_I e s_Q sono costanti *su $[0,T]$ e valgono rispettivamente $\Re a$ e $\Im a$ per un $a \in \mathbb{C}$, il segnale $s(t) = \Re\{a\, e^{i2\pi f_c t}\}$ ristretto a $[0,T]$ si scrive*

$$s = \sqrt{\frac{T}{2}}\Big((\Re a)\,\phi_1 + (\Im a)\,\phi_2\Big), \qquad \int_0^T s(t)^2\,dt = \frac{T}{2}\,|a|^2.$$

Dimostrazione. Per la Proposizione 26.2 con $2f_cT \in \mathbb{Z}$: $\int_0^T \cos^2 = \int_0^T \sin^2 = T/2$ e $\int_0^T \cos\sin = 0$. Moltiplicando per il fattore $2/T$ si ottengono $\|\phi_1\|^2 = \|\phi_2\|^2 = (2/T)(T/2) = 1$ e $\langle\phi_1,\phi_2\rangle = -(2/T)\cdot 0 = 0$.
Per la seconda parte, il Teorema 26.1(iv) con $s_I \equiv \Re a$ e $s_Q \equiv \Im a$ dà $s(t) = (\Re a)\cos(2\pi f_c t) - (\Im a)\sin(2\pi f_c t)$, e sostituendo $\cos(2\pi f_c t) = \sqrt{T/2}\,\phi_1(t)$ e $-\sin(2\pi f_c t) = \sqrt{T/2}\,\phi_2(t)$ si ottiene la formula. L'energia si calcola con il teorema di Pitagora in $L^2([0,T])$, valido perché $\phi_1 \perp \phi_2$:

$$\|s\|^2 = \frac{T}{2}\Big((\Re a)^2\|\phi_1\|^2 + (\Im a)^2\|\phi_2\|^2\Big) = \frac{T}{2}\big((\Re a)^2 + (\Im a)^2\big) = \frac{T}{2}|a|^2.$$

□

Osservazione 26.3: Dove si nasconde l'ipotesi $2f_cT \in \mathbb{Z}$ nei sistemi reali. *Nessun sistema reale garantisce $2f_cT \in \mathbb{Z}$: la portante viene da un oscillatore e la frequenza di simbolo da un altro, e i due non sono in rapporto razionale controllato. Ciò che si garantisce è la disuguaglianza $f_cT \gg 1$ — tipicamente f_c è nell'ordine dei gigahertz e $R_s = 1/T$ nell'ordine dei megabaud, cosicché f_cT è dell'ordine di 10^3 — e allora la Proposizione 26.2(ii) dice che lo scarto relativo dall'ortogonalità è al più $1/(2\pi f_cT) \approx 1{,}6\cdot 10^{-4}$, del tutto trascurabile rispetto a ogni altra imperfezione. Questo è il modo onesto di dire «le due portanti sono ortogonali»: non è un'identità, è una disuguaglianza con una costante esplicita. Va aggiunto che nella pratica non si moltiplica per la portante e si integra su $[0,T]$, ma si filtra con l'impulso di trasmissione (Sezione 26.6), il che non cambia la sostanza dell'argomento perché anche l'impulso è lento rispetto a f_c.*

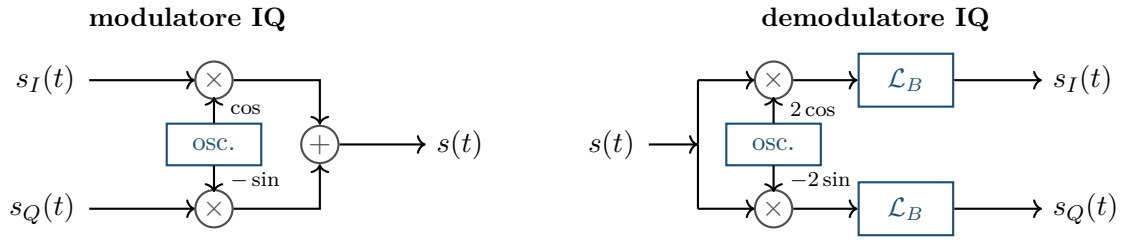


Figura 26.2: Il modulatore e il demodulatore in quadratura. A sinistra il Teorema 26.1(iv), letto come schema: le due componenti moltiplicano rispettivamente $\cos(2\pi f_c t)$ e $-\sin(2\pi f_c t)$ e si sommano. A destra il Corollario 26.1: si moltiplica per $2\cos(2\pi f_c t)$ e per $-2\sin(2\pi f_c t)$ e si elimina con il filtro passa-basso $\mathcal{L}_B$ il termine attorno a $2f_c$ che quella moltiplicazione genera. I due rami non si disturbano a vicenda perché le portanti sono ortogonali (Proposizione 26.2 e Corollario 26.2): è l'unica ragione per cui due flussi indipendenti possono occupare la stessa frequenza.

26.3. Costellazioni: punti sul cerchio

Fissato il modo di trasmettere una coppia (s_I, s_Q), resta da decidere *quali* coppie usare. L'insieme dei valori ammessi è la costellazione, e la scelta di quale insieme finito di punti del piano complesso usare è il cuore progettuale della modulazione numerica: si vogliono molti punti (per portare molti bit per simbolo) ben distanti fra loro (per resistere al rumore) e di modulo non troppo diverso (per non maltrattare l'amplificatore di potenza). I tre desideri sono in conflitto, e questa sezione e la successiva li quantificano.

Definizione 26.3: Costellazione, energia, distanza minima. Sia $M \geq 2$ un intero. Una **costellazione** di ordine M è un insieme finito $\mathcal{A} = \{a_0, \dots, a_{M-1}\} \subset \mathbb{C}$ di M punti distinti, detti **simboli**. Assumendo i simboli **equiprobabili**, si definiscono:

- l'**energia media per simbolo** in banda base $E_s = \dfrac{1}{M}\displaystyle\sum_{j=0}^{M-1} |a_j|^2$;
- il numero di **bit per simbolo** $m = \log_2 M$ (le costellazioni che useremo hanno M potenza di due, cosicché $m \in \mathbb{N}$) e l'**energia media per bit** $E_b = E_s/m$;
- la **distanza minima** $d_{\min}(\mathcal{A}) = \min\limits_{j \neq l} |a_j - a_l|$;
- il **rapporto fra potenza di picco e potenza media** $\mathrm{PAPR}(\mathcal{A}) = \dfrac{\max_j |a_j|^2}{E_s}$.

Una **mappatura** è una biiezione $\mu\colon \{0,1\}^m \to \mathcal{A}$ che assegna a ciascuna parola di m bit un simbolo.

Proposizione 26.3: Energia per bit ed energia per simbolo. *Si trasmetta una successione di K simboli scelti in modo indipendente e uniforme in $\mathcal{A}$. L'energia media complessiva in banda base è KE_s, i bit trasmessi sono Km, e dunque l'energia media spesa per bit vale $E_s/m = E_b$, indipendentemente da K. Se il simbolo è trasmesso in forma passa-banda su un intervallo di durata T come nel Corollario 26.2, l'energia* del segnale reale *per simbolo vale $\frac{T}{2}E_s$ e quella per bit $\frac{T}{2}E_b$: il fattore $T/2$ è comune e non influisce su alcun rapporto energetico.*

Dimostrazione. Siano $A_1, \dots, A_K$ i simboli trasmessi, indipendenti e uniformi su $\mathcal{A}$. L'energia in banda base della successione è $\sum_{k=1}^{K} |A_k|^2$, e per la linearità del valore atteso

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{K} |A_k|^2\right] = \sum_{k=1}^{K} \mathbb{E}[|A_k|^2] = \sum_{k=1}^{K} \frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1} |a_j|^2 = K\,E_s,$$

dove si è usata la definizione di valore atteso per una variabile uniforme su un insieme finito. Ogni simbolo trasporta m bit e i simboli sono K: i bit sono Km. Il rapporto fra energia media e numero di bit è $KE_s/(Km) = E_s/m$, che non dipende da K. L'ultima affermazione è il Corollario 26.2, secondo cui $\int_0^T s^2 = \frac{T}{2}|a|^2$: mediando su a uniforme in $\mathcal{A}$ si ottiene $\frac{T}{2}E_s$, e dividendo per m si ottiene $\frac{T}{2}E_b$. □

Definizione 26.4: Modulazione di fase M-PSK. Siano $M \geq 2$, $E_s > 0$ e $\varphi_0 \in \mathbb{R}$. La costellazione M**-PSK** di energia E_s e fase iniziale φ_0 è

$$\mathcal{A}_{M\text{-PSK}} = \left\{ a_k = \sqrt{E_s}\, e^{i\left(\frac{2\pi k}{M} + \varphi_0\right)} \;:\; k = 0, 1, \dots, M-1 \right\}.$$

I casi particolari hanno nomi propri: $M = 2$ dà la **BPSK** (*binary phase shift keying*), che con $\varphi_0 = 0$ è $\{+\sqrt{E_s}, -\sqrt{E_s}\}$; $M = 4$ dà la **QPSK** (*quaternary*), che con $\varphi_0 = \pi/4$ è $\{\sqrt{E_s/2}\,(\pm 1 \pm i)\}$; $M = 8$ dà la **8-PSK**.

Osservazione 26.4: Le radici dell'unità, ruotate e dilatate. *Posto $\zeta_M = e^{i2\pi/M}$, la Definizione 26.4 si riscrive $a_k = \sqrt{E_s}\, e^{i\varphi_0}\, \zeta_M^k$: la costellazione M-PSK è* esattamente *l'insieme delle radici M-esime dell'unità (Definizione 6.2), che sono M per il Teorema 6.2, moltiplicato per il numero complesso $\sqrt{E_s}e^{i\varphi_0}$, cioè ruotato di φ_0 e dilatato di $\sqrt{E_s}$. Per il Teorema 6.3 i suoi punti sono i vertici di un poligono regolare di M lati inscritto nel cerchio di raggio $\sqrt{E_s}$. Ogni proprietà geometrica del poligono regolare è dunque immediatamente una proprietà della modulazione: la simmetria rotazionale di ordine M dice che tutti i simboli sono equivalenti (e infatti la probabilità d'errore non dipende da quale simbolo sia stato trasmesso, Corollario 26.4), e la formula del lato del poligono regolare è la distanza minima (Teorema 26.3). Anche il fatto elementare che $\sum_k \zeta_M^k = 0$ per $M \geq 2$ (Teorema 6.4) ha un significato: il baricentro della costellazione è l'origine, cioè la modulazione non spreca energia in una componente continua.*

Lemma 26.1: La corda del cerchio unitario. *Per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ vale $\left|e^{i\alpha} - e^{i\beta}\right| = 2\left|\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right|$.*

Dimostrazione. Si raccoglie il fattore di fase media:

$$e^{i\alpha} - e^{i\beta} = e^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}\left(e^{i\frac{\alpha-\beta}{2}} - e^{-i\frac{\alpha-\beta}{2}}\right).$$

L'uguaglianza si verifica moltiplicando: il primo prodotto dà $e^{i(\alpha+\beta)/2+i(\alpha-\beta)/2} = e^{i\alpha}$ e il secondo $e^{i(\alpha+\beta)/2-i(\alpha-\beta)/2} = e^{i\beta}$. Per la formula di Eulero, $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$ con $\theta = (\alpha-\beta)/2$. Prendendo i moduli e usando $|e^{i\gamma}| = 1$ e $|2i\sin\theta| = 2|\sin\theta|$ si conclude. □

Teorema 26.3: Distanza minima della M-PSK. *Per la costellazione M-PSK di energia E_s (Definizione 26.4) vale*

$$d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\,\sin\frac{\pi}{M},$$

per ogni $M \geq 2$ e ogni φ_0, e il minimo è raggiunto esattamente dalle coppie di simboli adiacenti, *cioè con indici k, l tali che $k - l \equiv \pm 1 \pmod M$.*

Dimostrazione. Per il Lemma 26.1, con $\alpha = \frac{2\pi k}{M} + \varphi_0$ e $\beta = \frac{2\pi l}{M} + \varphi_0$ (le fasi φ_0 si cancellano nella differenza),

$$|a_k - a_l| = \sqrt{E_s}\,\left|e^{i\alpha} - e^{i\beta}\right| = 2\sqrt{E_s}\left|\sin\frac{\pi(k-l)}{M}\right|.$$

Posto $j = \langle k-l\rangle_M \in \{1, \dots, M-1\}$ (il resto di $k-l$ modulo M, non nullo perché $k \neq l$), e osservato che $\sin\frac{\pi(k-l)}{M}$ e $\sin\frac{\pi j}{M}$ differiscono al più per il segno — infatti $k - l = j + qM$ e $\sin\left(\frac{\pi j}{M} + q\pi\right) = (-1)^q \sin\frac{\pi j}{M}$ — si ha

$$d_{\min} = 2\sqrt{E_s} \cdot \min_{1\leq j\leq M-1} \sin\frac{\pi j}{M},$$

dove il valore assoluto è stato tolto perché per $1 \leq j \leq M-1$ l'argomento $\pi j/M$ sta in $(0, \pi)$ e lì il seno è positivo.
Resta da minimizzare $j \mapsto \sin(\pi j/M)$ su $\{1, \dots, M-1\}$. Vale l'identità $\sin\frac{\pi(M-j)}{M} = \sin\left(\pi - \frac{\pi j}{M}\right) = \sin\frac{\pi j}{M}$: la funzione è simmetrica rispetto a $j \mapsto M - j$, e basta quindi minimizzarla per $1 \leq j \leq M/2$. Su quell'intervallo $\pi j/M \in (0, \pi/2]$, dove il seno è *strettamente crescente* (la derivata cos è positiva su $[0, \pi/2)$): il minimo è in $j = 1$ e vale $\sin(\pi/M)$. Per simmetria

lo stesso valore è assunto in $j = M-1$, e in nessun altro j se $M \geq 3$ (per $M = 2$ i due indici coincidono). Dunque $d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin(\pi/M)$, realizzata dalle sole coppie con $k - l \equiv \pm 1 \pmod M$. □

Corollario 26.3: BPSK e QPSK hanno la stessa distanza minima a parità di energia per bit. *Con le notazioni della Definizione 26.3:*

$$\text{BPSK } (m=1,\ E_s = E_b): \quad d_{\min} = 2\sqrt{E_s} = 2\sqrt{E_b};$$

$$\text{QPSK } (m=2,\ E_s = 2E_b): \quad d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}\,\sqrt{E_s} = \sqrt{2}\,\sqrt{2E_b} = 2\sqrt{E_b}.$$

Le due costellazioni hanno dunque la stessa *distanza minima quando si spende la stessa energia per bit, benché la QPSK trasporti il doppio dei bit per simbolo.*

Dimostrazione. Per $M = 2$ il Teorema 26.3 dà $d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin(\pi/2) = 2\sqrt{E_s}$, e $m = \log_2 2 = 1$ dà $E_b = E_s$ per la Definizione 26.3. Per $M = 4$ si ha $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, dunque $d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\sqrt{E_s}$; e $m = \log_2 4 = 2$ dà $E_s = 2E_b$, da cui $\sqrt{2}\sqrt{2E_b} = \sqrt{2\cdot 2E_b} = 2\sqrt{E_b}$. □

Proposizione 26.4: La QPSK è la sovrapposizione di due BPSK ortogonali. *Sia $\mathcal{A}$ la costellazione QPSK di energia E_s con $\varphi_0 = \pi/4$, cioè*

$$\mathcal{A} = \left\{ \sqrt{\tfrac{E_s}{2}}\,(\varepsilon_1 + i\,\varepsilon_2) \ :\ \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{+1, -1\} \right\}.$$

Allora la componente in fase e la componente in quadratura di un simbolo assumono ciascuna i due soli valori $\pm\sqrt{E_s/2} = \pm\sqrt{E_b}$, cioè sono due BPSK di energia E_b, e la mappatura $(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \mapsto a$ le rende indipendenti se i due bit sono indipendenti e uniformi.

Dimostrazione. Con $\varphi_0 = \pi/4$ le quattro fasi sono $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$, e cos e sin di ciascuna valgono $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$: esplicitamente $\sqrt{E_s}e^{i\pi/4} = \sqrt{E_s}(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{E_s/2}\,(1+i)$, e analogamente per le altre tre, che corrispondono alle quattro scelte di segni. Dunque $\Re a = \varepsilon_1\sqrt{E_s/2}$ e $\Im a = \varepsilon_2\sqrt{E_s/2}$. Per la Definizione 26.3 con $M = 4$ si ha $m = 2$ ed $E_b = E_s/2$, quindi $\sqrt{E_s/2} = \sqrt{E_b}$: ciascuna componente è una BPSK di energia E_b, in accordo con il Corollario 26.3. L'indipendenza è immediata: la coppia $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ determina a e viceversa, dunque se i due bit sono indipendenti lo sono le due componenti. □

Definizione 26.5: Mappatura di Gray. Una mappatura $\mu\colon \{0,1\}^m \to \mathcal{A}$ si dice **di Gray** se ogni coppia di simboli a distanza $d_{\min}$ corrisponde a una coppia di parole binarie che differiscono in *un solo* bit.

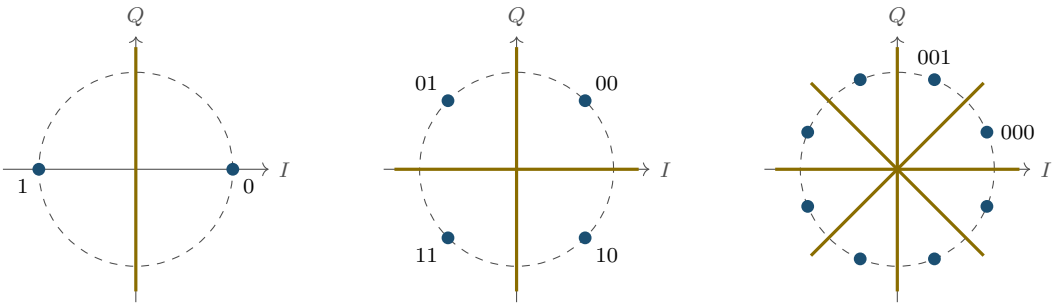
Proposizione 26.5: Esiste una mappatura di Gray per la M-PSK. *Per ogni $M = 2^m$ la costellazione M-PSK ammette una mappatura di Gray.*

Dimostrazione. Per il Teorema 26.3 le coppie a distanza $d_{\min}$ sono esattamente quelle di indici consecutivi modulo M. Basta quindi esibire una biiezione $g\colon \{0,\dots,M-1\} \to \{0,1\}^m$ tale che $g(k)$ e $g(k+1)$ differiscano in un solo bit per ogni k, e anche $g(M-1)$ e $g(0)$. Si prende il **codice di Gray riflesso**, definito per $k = \sum_{t=0}^{m-1} b_t 2^t$ da

$$g(k) = (c_{m-1}, \dots, c_0), \qquad c_t = b_t \oplus b_{t+1}\ (t < m-1), \qquad c_{m-1} = b_{m-1},$$

dove $\oplus$ è la somma modulo 2. La mappa è biiettiva perché si inverte esplicitamente: $b_{m-1} = c_{m-1}$ e $b_t = c_t \oplus b_{t+1}$ per t decrescente, il che ricostruisce univocamente k da $g(k)$.

Che $g(k)$ e $g(k+1)$ differiscano in un solo bit si vede così. Sia t_0 la posizione del bit meno significativo di k uguale a 0; sommare 1 a k porta a 1 quel bit e a 0 tutti i bit di posizione $< t_0$, lasciando invariati quelli di posizione $> t_0$. Dunque, scritti b e b' i bit di k e $k+1$: $b'_t = b_t$ per $t > t_0$, $b'_{t_0} = 1 \neq 0 = b_{t_0}$, e $b'_t = 0$, $b_t = 1$ per $t < t_0$. Ne segue, per $t > t_0$, $c'_t = b'_t \oplus b'_{t+1} = b_t \oplus b_{t+1} = c_t$; per $t = t_0$, $c'_{t_0} = b'_{t_0} \oplus b'_{t_0+1} = 1 \oplus b_{t_0+1} \neq 0 \oplus b_{t_0+1} = c_{t_0}$; per $t < t_0 - 1$, $c'_t = 0 \oplus 0 = 0$ e $c_t = 1 \oplus 1 = 0$, uguali; per $t = t_0 - 1$ (se $t_0 \geq 1$), $c'_{t_0-1} = b'_{t_0-1} \oplus b'_{t_0} = 0 \oplus 1 = 1$ e $c_{t_0-1} = b_{t_0-1} \oplus b_{t_0} = 1 \oplus 0 = 1$, uguali. In totale cambia il solo bit di posizione t_0.
Resta la coppia ciclica $(M-1, 0)$. Per $k = M-1 = 2^m - 1$ tutti i b_t valgono 1, dunque $c_{m-1} = 1$ e $c_t = 1 \oplus 1 = 0$ per $t < m-1$: $g(M-1) = (1, 0, \ldots, 0)$. Per $k = 0$ tutti i b_t valgono 0 e $g(0) = (0, 0, \ldots, 0)$. Le due parole differiscono nel solo bit più significativo. □



BPSK, $M = 2$ QPSK, $M = 4$ 8-PSK, $M = 8$

Figura 26.3: Le tre costellazioni PSK, disegnate dalla Definizione 26.4 con $\varphi_0 = 0$ per la BPSK, $\varphi_0 = \pi/8$ per la 8-PSK e $\varphi_0 = \pi/4$ per la QPSK e $\varphi_0 = \pi/4$ per la QPSK. Il raggio del cerchio tratteggiato è $\sqrt{E_s}$, qui 1,35 cm. Le coordinate dei punti sono $R\cos\theta$ e $R\sin\theta$ con $R = 1{,}35$: per la QPSK $1{,}35 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}9546$; per la 8-PSK $1{,}35\cos 22{,}5° = 1{,}2473$ e $1{,}35\sin 22{,}5° = 0{,}5166$, e i confini fra le regioni di decisione stanno a $0°, 45°, \ldots$ con $1{,}7 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1{,}2021$. Le linee spesse sono i confini delle regioni di decisione a minima distanza (Teorema 26.7): per la PSK sono i settori circolari delimitati dalle bisettrici degli archi fra simboli adiacenti. Le etichette binarie seguono una mappatura di Gray (Proposizione 26.5).

Esempio 26.3: I valori numerici della distanza minima. Con $E_s = 1$, il Teorema 26.3 dà i valori seguenti.

M	$m = \log_2 M$	π/M	$d_{\min} = 2\sin(\pi/M)$	$d^2_{\min}/(4E_b)$
2	1	$\pi/2$	2,0000000	1,0000000
4	2	$\pi/4$	1,4142136	1,0000000
8	3	$\pi/8$	0,7653669	0,4393398
16	4	$\pi/16$	0,3901806	0,1522409
32	5	$\pi/32$	0,1960343	0,0480368

L'ultima colonna, calcolata con $E_b = E_s/m = 1/m$ e dunque uguale a $m\, d^2_{\min}/4$, è il rapporto che comparirà nell'argomento della funzione Q (Teorema 26.9 e Osservazione 26.10). Le prime due righe sono uguali, ed è il contenuto del Corollario 26.3: la QPSK raddoppia i bit per simbolo *senza* pagare nulla in distanza minima a parità di energia per bit. Dalla terza riga in poi si paga, e caro: passando da 4 a 8 punti il rapporto crolla di un fattore $1/0{,}4393398 = 2{,}2761424$, e da 4 a 32 di un fattore $1/0{,}0480368 = 20{,}8173$.
Controllo indipendente. Uno script Python che costruisce le M radici dell'unità in aritmetica in virgola mobile ed *enumera tutte* le $M(M-1)$ coppie ordinate calcolandone il modulo della differenza restituisce, per $M = 2, 4, 8, 16, 32$, gli stessi valori con scarto massimo $6{,}9 \cdot 10^{-16}$ rispetto alla formula chiusa. ✓

26.4. QAM e APSK: punti su più cerchi

La M-PSK spende tutta l'energia sullo stesso cerchio, e per M grande i punti si affollano: il Teorema 26.3 dice che la distanza minima decresce come $2\pi\sqrt{E_s}/M$, perché $\sin x \sim x$. Per uscire da questo collo di bottiglia occorre usare anche il *modulo*, cioè disporre i punti su più cerchi concentrici. Le due famiglie classiche sono la QAM, che dispone i punti su una griglia quadrata — e quindi, letta in coordinate polari, su cerchi con popolazioni disuguali — e la APSK, che li dispone su pochi cerchi con popolazioni scelte.

Definizione 26.6: Modulazione di ampiezza in quadratura M-QAM quadrata. Sia $M = L^2$ con $L \geq 2$ intero pari, e sia $\Delta > 0$. La costellazione **M-QAM quadrata** di passo Δ è

$$\mathcal{A}_{M\text{-QAM}} = \Big\{ \Delta\big[(2u - 1 - L) + i\,(2v - 1 - L)\big] \;:\; u, v \in \{1, \dots, L\} \Big\}.$$

Le due coordinate percorrono indipendentemente i L livelli $\Delta\{-(L-1), -(L-3), \dots, L-3, L-1\}$, simmetrici rispetto all'origine e distanti 2Δ l'uno dal successivo. Per $L = 4$ i livelli sono $\Delta\{-3, -1, 1, 3\}$ e si ottiene la 16-QAM.

Lemma 26.2: Somma dei quadrati dei livelli. *Per ogni intero $L \geq 1$ vale* $\displaystyle\sum_{u=1}^{L} (2u - 1 - L)^2 = \frac{L(L^2 - 1)}{3}$.

Dimostrazione. Al variare di u da 1 a L il numero $2u - 1 - L$ percorre, di due in due, i valori da $1 - L$ a $L - 1$: sono L interi, tutti di parità opposta a quella di L, simmetrici rispetto a 0. **Caso L pari.** I valori sono $\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(L-1)$, cioè i primi $L/2$ dispari presi con entrambi i segni. Posto $m = L/2$,

$$\sum_{u=1}^{L} (2u - 1 - L)^2 = 2 \sum_{j=1}^{m} (2j - 1)^2.$$

Ora

$$\sum_{j=1}^{m} (2j-1)^2 = \sum_{j=1}^{m} (4j^2 - 4j + 1) = 4 \cdot \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} - 4 \cdot \frac{m(m+1)}{2} + m,$$

usando le due somme note $\sum_{j \leq m} j^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$ e $\sum_{j \leq m} j = \frac{m(m+1)}{2}$. Riducendo a denominatore comune 3:

$$\frac{2m(m+1)(2m+1) - 6m(m+1) + 3m}{3} = \frac{m\big[2(m+1)(2m+1) - 6(m+1) + 3\big]}{3} = \frac{m\big[4m^2 - 1\big]}{3},$$

perché $2(m+1)(2m+1) - 6(m+1) + 3 = (m+1)(4m+2-6) + 3 = (m+1)(4m-4) + 3 = 4m^2 - 1$. Dunque

$$2 \sum_{j=1}^{m} (2j-1)^2 = \frac{2m(4m^2-1)}{3} = \frac{L(L^2-1)}{3},$$

sostituendo $m = L/2$, cioè $2m = L$ e $4m^2 - 1 = L^2 - 1$.
Caso L dispari. I valori sono $0, \pm 2, \pm 4, \dots, \pm(L-1)$. Posto $m = (L-1)/2$,

$$\sum_{u=1}^{L} (2u - 1 - L)^2 = 2 \sum_{j=1}^{m} (2j)^2 = 8 \sum_{j=1}^{m} j^2 = 8 \cdot \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} = \frac{4m(m+1)(2m+1)}{3}.$$

Con $m = \frac{L-1}{2}$ si ha $m+1 = \frac{L+1}{2}$ e $2m+1 = L$, dunque

$$\frac{4}{3}\cdot\frac{L-1}{2}\cdot\frac{L+1}{2}\cdot L = \frac{L(L^2-1)}{3}.$$

I due casi esauriscono tutti gli $L \geq 1$, e in entrambi si ottiene la stessa formula. □

Teorema 26.4: Energia, distanza minima e PAPR della QAM quadrata. *Per la costellazione M-QAM quadrata di passo Δ, con $M = L^2$, valgono*

$$E_s = \frac{2(M-1)}{3}\,\Delta^2, \qquad d_{\min} = 2\Delta = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}, \qquad \mathrm{PAPR} = \frac{3(L-1)}{L+1} = \frac{3(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}+1}.$$

Dimostrazione. **Energia.** Per la Definizione 26.3 e la Definizione 26.6,

$$E_s = \frac{1}{L^2}\sum_{u=1}^{L}\sum_{v=1}^{L}\Delta^2\Big[(2u-1-L)^2+(2v-1-L)^2\Big].$$

La somma doppia si spezza: nella prima parte l'indice v è muto e contribuisce un fattore L, nella seconda lo è u. Dunque, per il Lemma 26.2,

$$E_s = \frac{\Delta^2}{L^2}\left[L\sum_{u=1}^{L}(2u-1-L)^2 + L\sum_{v=1}^{L}(2v-1-L)^2\right] = \frac{\Delta^2}{L^2}\cdot 2L\cdot\frac{L(L^2-1)}{3} = \frac{2(L^2-1)}{3}\,\Delta^2,$$

che è la prima formula con $M = L^2$.
Distanza minima. Siano $a = \Delta[(2u-1-L)+i(2v-1-L)]$ e $a' = \Delta[(2u'-1-L)+i(2v'-1-L)]$ due simboli distinti. Allora

$$|a-a'|^2 = 4\Delta^2\Big[(u-u')^2+(v-v')^2\Big],$$

perché $(2u-1-L)-(2u'-1-L) = 2(u-u')$. Poiché $(u,v)\neq(u',v')$ e le differenze sono intere, la quantità $(u-u')^2+(v-v')^2$ è un intero ≥ 1, e vale esattamente 1 per esempio con $u' = u+1$, $v' = v$ (possibile perché $L \geq 2$). Il minimo di $|a-a'|$ è dunque $\sqrt{4\Delta^2} = 2\Delta$. Sostituendo $\Delta^2 = \frac{3E_s}{2(M-1)}$ ricavato dalla prima formula,

$$d_{\min} = 2\Delta = 2\sqrt{\frac{3E_s}{2(M-1)}} = \sqrt{\frac{4\cdot 3E_s}{2(M-1)}} = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}.$$

PAPR. Il modulo massimo si ha nei quattro simboli d'angolo, dove entrambe le coordinate valgono $\pm\Delta(L-1)$: là $|a|^2 = 2\Delta^2(L-1)^2$. Che sia il massimo segue dal fatto che $|a|^2$ è somma di due quadrati e ciascuna coordinata ha modulo al più $\Delta(L-1)$. Dunque

$$\mathrm{PAPR} = \frac{2\Delta^2(L-1)^2}{\frac{2}{3}(L^2-1)\Delta^2} = \frac{3(L-1)^2}{L^2-1} = \frac{3(L-1)^2}{(L-1)(L+1)} = \frac{3(L-1)}{L+1},$$

dove si è semplificato $L-1 \neq 0$ perché $L \geq 2$. □

Esempio 26.4: I parametri della 16-QAM e delle sue sorelle. Con $E_s = 1$ il Teorema 26.4 dà:

M	$L=\sqrt{M}$	m	$d_{\min}=\sqrt{6/(M-1)}$	PAPR
4	2	2	1,4142136	1,0000000
16	4	4	0,6324555	1,8000000
64	8	6	0,3086067	2,3333333
256	16	8	0,1533930	2,6470588

La riga $M=4$ ritrova la QPSK: infatti $\sqrt{6/3}=\sqrt{2}$ e la 4-QAM *è* la QPSK di Definizione 26.4 con $\varphi_0=\pi/4$ (i suoi quattro punti $\Delta(\pm 1\pm i)$ stanno tutti sul cerchio di raggio $\Delta\sqrt{2}$), in accordo con il Corollario 26.3. Per $M=16$ il confronto con la 16-PSK è impietoso: 0,6324555 contro 0,3901806 (Esempio 26.3), cioè un fattore 1,6209302 in distanza, che sono $20\log_{10}1{,}6209302=4{,}1952855$ dB di guadagno.

Controllo indipendente. Uno script Python che costruisce le costellazioni M-QAM punto per punto dalla Definizione 26.6, ne calcola l'energia media come media aritmetica dei $|a|^2$, le normalizza a $E_s=1$ ed enumera tutte le $M(M-1)$ coppie ordinate restituisce, per $M=4,16,64,256$, le stesse distanze minime con scarto massimo $2{,}3\cdot 10^{-16}$, e le energie in unità Δ^2 pari a 2, 10, 42, 170, che coincidono con $\frac{2}{3}(M-1)$. ✓

Definizione 26.7: Costellazione APSK a cerchi concentrici. Siano $r\geq 1$ il numero di cerchi, $M_1,\dots,M_r$ interi positivi con $M=M_1+\cdots+M_r$, raggi $0<R_1<\cdots<R_r$ e fasi $\varphi_1,\dots,\varphi_r\in\mathbb{R}$. La costellazione **APSK** (*amplitude and phase shift keying*) corrispondente è

$$\mathcal{A}_{\mathrm{APSK}}=\bigcup_{\ell=1}^{r}\left\{\,R_\ell\,e^{\,i\left(\frac{2\pi j}{M_\ell}+\varphi_\ell\right)}\;:\;j=0,\dots,M_\ell-1\right\},$$

cioè l'unione di r costellazioni PSK di ordini e raggi diversi. Si dice $(M_1+\cdots+M_r)$**-APSK**; per esempio $4+12$ significa $r=2$, $M_1=4$, $M_2=12$, $M=16$.

Teorema 26.5: La 4+12-APSK di distanza minima massima. *Si consideri la famiglia di costellazioni $4+12$-APSK con*

$$\varphi_1=\frac{\pi}{4},\qquad \varphi_2=0,\qquad R_2=\gamma R_1\quad(\gamma\geq 1),$$

normalizzate a $E_s=1$. Allora:

(i) la normalizzazione impone $R_1=\dfrac{2}{\sqrt{1+3\gamma^2}}$;

(ii) la distanza minima vale

$$d_{\min}(\gamma)=\frac{2}{\sqrt{1+3\gamma^2}}\,\min\left\{\sqrt{2},\;\;2\gamma\sin\tfrac{\pi}{12},\;\;\sqrt{1+\gamma^2-2\gamma\cos\tfrac{\pi}{12}}\right\};$$

(iii) $d_{\min}(\gamma)$ è massima per $\gamma^*=1+\sqrt{3}=2{,}7320508$, e il valore massimo è

$$d_{\min}(\gamma^*)=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{13+6\sqrt{3}}}=\sqrt{\frac{104-48\sqrt{3}}{61}}=0{,}5848015;$$

(iv) in γ^* il rapporto fra potenza di picco e potenza media vale $\mathrm{PAPR}=R_2^2=\dfrac{64+8\sqrt{3}}{61}=1{,}2763345$.

Dimostrazione. **(i) Normalizzazione.** Per la Definizione 26.3 i 16 simboli hanno moduli R_1 (quattro volte) e R_2 (dodici volte), dunque

$$E_s = \frac{4R_1^2 + 12R_2^2}{16} = \frac{R_1^2 + 3R_2^2}{4} = \frac{R_1^2(1+3\gamma^2)}{4}.$$

Imporre $E_s = 1$ dà $R_1^2 = 4/(1+3\gamma^2)$, cioè la formula, avendo scelto la radice positiva perché $R_1 > 0$.

(ii) Le tre famiglie di coppie. Ogni coppia di simboli distinti è di uno di tre tipi.

Entrambi sul cerchio interno. I quattro punti $R_1 e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}$ formano una 4-PSK di energia R_1^2, dunque per il Teorema 26.3 la loro distanza minima è $2R_1 \sin(\pi/4) = R_1\sqrt{2}$.

Entrambi sul cerchio esterno. I dodici punti $R_2 e^{i2\pi j/12}$ formano una 12-PSK di energia R_2^2, con distanza minima $2R_2 \sin(\pi/12) = 2\gamma R_1 \sin(\pi/12)$.

Uno per cerchio. Per $a = R_1 e^{i\alpha}$ e $b = R_2 e^{i\beta}$,

$$|a-b|^2 = (R_1 e^{i\alpha} - R_2 e^{i\beta})\overline{(R_1 e^{i\alpha} - R_2 e^{i\beta})} = R_1^2 + R_2^2 - R_1 R_2\left(e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)}\right)$$

$$= R_1^2 + R_2^2 - 2R_1 R_2 \cos(\alpha - \beta),$$

usando $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$ (formula di Eulero). La quantità è tanto più piccola quanto più $\cos(\alpha-\beta)$ è grande, cioè quanto più $\alpha - \beta$ è vicino a un multiplo di 2π. Ora

$$\alpha - \beta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} - \frac{j\pi}{6} = \frac{\pi}{12}(3 + 6k - 2j), \qquad k \in \{0,1,2,3\},\ j \in \{0,\dots,11\},$$

e $3 + 6k - 2j$ è *dispari*, perché $6k - 2j$ è pari. Il minimo di $|3 + 6k - 2j|$ su un insieme di interi dispari è dunque almeno 1, ed è esattamente 1 perché $k = 0$, $j = 1$ dà $3 - 2 = 1$. Restando entro $|\alpha - \beta| \le \pi$ — il che è lecito perché il coseno è 2π-periodico e pari — il valore minimo di $|\alpha - \beta|$ è $\pi/12$, e la distanza minima fra i due cerchi è $\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos(\pi/12)} = R_1\sqrt{1 + \gamma^2 - 2\gamma\cos(\pi/12)}$.

Raccogliendo R_1 nei tre valori e prendendo il minimo si ottiene la formula (ii), con R_1 dato da (i).

(iii) L'ottimo. Poniamo $s = \sin\frac{\pi}{12}$, $c = \cos\frac{\pi}{12}$ e

$$h_1(\gamma) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1+3\gamma^2}}, \quad h_2(\gamma) = \frac{4\gamma s}{\sqrt{1+3\gamma^2}}, \quad h_3(\gamma) = \frac{2\sqrt{1+\gamma^2-2\gamma c}}{\sqrt{1+3\gamma^2}},$$

cosicché $d_{\min} = \min\{h_1, h_2, h_3\}$.

La funzione h_1 è *strettamente decrescente* su $[1, +\infty)$, perché il numeratore è costante e il denominatore $\sqrt{1+3\gamma^2}$ è strettamente crescente.

La funzione h_2 è *strettamente crescente*: infatti $h_2(\gamma) = 4s/\sqrt{\gamma^{-2}+3}$ per $\gamma > 0$, e $\gamma^{-2} + 3$ è strettamente decrescente.

Le due si incontrano dove $2\sqrt{2} = 4\gamma s$, cioè $\gamma = \frac{\sqrt{2}}{2s} = \frac{1}{\sqrt{2}\,s}$. Poiché $s = \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ — valore che segue da $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ\cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ — si ha $\sqrt{2}\,s = \frac{\sqrt{12}-2}{4} = \frac{2\sqrt{3}-2}{4} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, e

$$\gamma^* = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{2} = \sqrt{3}+1.$$

In γ^* vale $\gamma^{*2} = (\sqrt{3}+1)^2 = 4 + 2\sqrt{3}$ e quindi $1 + 3\gamma^{*2} = 13 + 6\sqrt{3}$. Verifichiamo che in γ^* il terzo termine non è il minimo: con $c = \cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (stesso conto di prima con $\cos(45^\circ - 30^\circ)$) si ha

$$1 + \gamma^{*2} - 2\gamma^* c = 1 + 4 + 2\sqrt{3} - 2(\sqrt{3}+1)\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = 3{,}1861847 > 2,$$

dunque $h_3(\gamma^*) > h_1(\gamma^*) = h_2(\gamma^*)$ e $d_{\min}(\gamma^*) = h_1(\gamma^*) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{13+6\sqrt{3}}}$.
Ora la massimalità. Sia $\gamma < \gamma^*$: allora $d_{\min}(\gamma) \le h_2(\gamma) < h_2(\gamma^*) = d_{\min}(\gamma^*)$, perché h_2 è strettamente crescente. Sia $\gamma > \gamma^*$: allora $d_{\min}(\gamma) \le h_1(\gamma) < h_1(\gamma^*) = d_{\min}(\gamma^*)$, perché h_1 è strettamente decrescente. In entrambi i casi si ha disuguaglianza stretta: il massimo è in γ^* ed è unico.
Per il valore, razionalizzando con $(13 - 6\sqrt{3})$ e usando $13^2 - (6\sqrt{3})^2 = 169 - 108 = 61$:

$$d_{\min}(\gamma^*)^2 = \frac{8}{13+6\sqrt{3}} = \frac{8(13-6\sqrt{3})}{61} = \frac{104-48\sqrt{3}}{61} = 0{,}3419928,$$

la cui radice quadrata è 0,5848015.
(iv) PAPR. Il modulo massimo è R_2, perché $R_2 > R_1$ per $\gamma > 1$, e $E_s = 1$: dunque $\mathrm{PAPR} = R_2^2 = \gamma^{*2} R_1^2 = \frac{4\gamma^{*2}}{1+3\gamma^{*2}} = \frac{4(4+2\sqrt{3})}{13+6\sqrt{3}} = \frac{16+8\sqrt{3}}{13+6\sqrt{3}}$. Razionalizzando,

$$\frac{(16+8\sqrt{3})(13-6\sqrt{3})}{61} = \frac{208-96\sqrt{3}+104\sqrt{3}-48\cdot 3}{61} = \frac{208-144+8\sqrt{3}}{61} = \frac{64+8\sqrt{3}}{61} = 1{,}2763345.$$

Come controllo di coerenza, $E_s = \frac{R_1^2+3R_2^2}{4} = \frac{0{,}1709964+3\cdot 1{,}2763345}{4} = \frac{4{,}0000000}{4} = 1$. ✓ □

Osservazione 26.5: Perché la APSK esiste, se la QAM ha distanza minima maggiore. *Il confronto a $M = 16$ ed $E_s = 1$ è netto e va detto senza edulcorarlo:*

	16-*QAM*	$4+12$-*APSK ottima*
$d_{\min}$	0,6324555	0,5848015
$d_{\min}$ *in dB relativi*	+0,6804302	0
PAPR	1,8000000	1,2763345
PAPR in dB	2,5527251	1,0596452

Su canale gaussiano lineare *la QAM vince, di* 0,6804302 *dB in distanza minima. La APSK non è dunque una modulazione migliore in assoluto: è migliore quando il canale* non *è lineare. Un amplificatore di potenza a bordo di un satellite lavora vicino alla saturazione per non sprecare energia, e in quel regime la sua caratteristica comprime i moduli grandi e ne ruota la fase; una costellazione con PAPR* 1,2763345 *(*1,0596452 *dB) attraversa quella non linearità molto meglio di una con PAPR* 1,8 *(*2,5527251 *dB), e ha inoltre solo due moduli distinti anziché tre, il che rende semplice la compensazione. Il guadagno di* 1,4930799 *dB in PAPR si paga con* 0,6804302 *dB di distanza minima: il bilancio è favorevole proprio nel regime in cui i satelliti lavorano. La costellazione del Teorema 26.5 è stata costruita qui dall'ottimizzazione di $d_{\min}$, non ripresa da alcun documento di normazione; i sistemi reali usano rapporti di raggio scelti con criteri diversi (e in generale dipendenti dal tasso di codifica), e non coincidono con $\gamma^* = 1+\sqrt{3}$.*

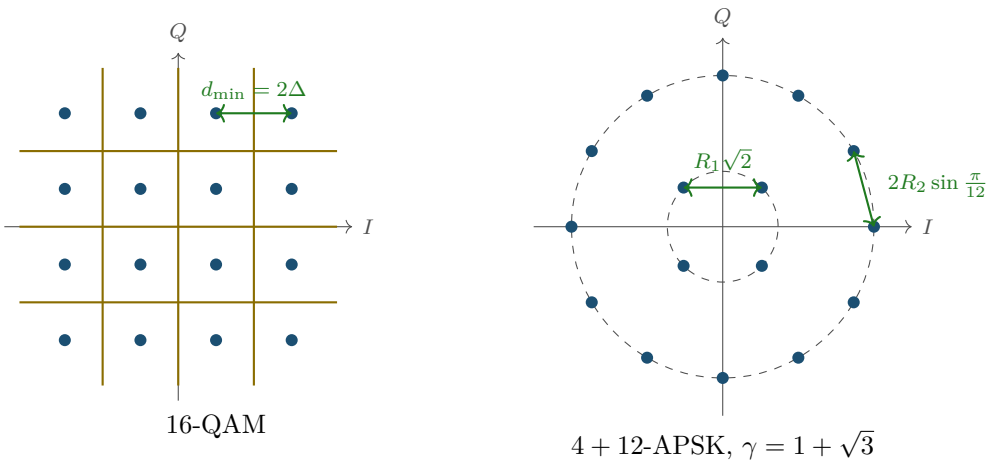


Figura 26.4: A sinistra la 16-QAM della Definizione 26.6 con $\Delta = 0{,}5$ cm: i sedici punti stanno in $(\pm 0{,}5, \pm 0{,}5)$, $(\pm 0{,}5, \pm 1{,}5)$, $(\pm 1{,}5, \pm 0{,}5)$, $(\pm 1{,}5, \pm 1{,}5)$, e le rette di decisione a minima distanza sono $I, Q \in \{-1, 0, 1\}$, cioè i punti medi fra livelli adiacenti (Teorema 26.7). A destra la $4 + 12$-APSK ottima del Teorema 26.5, disegnata con $R_2 = 2$ cm e dunque $R_1 = 2/\gamma^* = 2/(1 + \sqrt{3}) = 0{,}7321$ cm: i quattro punti interni stanno a $45° + k \cdot 90°$, con coordinate $0{,}7321 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}5176$, e i dodici esterni a $j \cdot 30°$, con coordinate $2\cos 30° = 1{,}7321$, $2\cos 60° = 1$, 2 e 0. I due segmenti verdi sono le due distanze che nell'ottimo si eguagliano: è la coincidenza $h_1 = h_2$ della dimostrazione. Tutte le coordinate sono calcolate dalle formule, non misurate.

26.5. La decisione a minima distanza

Il ricevitore osserva un numero complesso e deve indovinare quale simbolo sia stato trasmesso. La regola che tutti usano — «scegli il simbolo più vicino» — non è una convenzione né un'euristica: è, sotto ipotesi precise, la regola che *minimizza la probabilità d'errore*. Questa sezione enuncia quelle ipotesi e dimostra l'affermazione.

Definizione 26.8: Canale gaussiano bianco additivo in banda base. Sia $\mathcal{A}$ una costellazione di ordine M. Il **canale gaussiano bianco additivo** (AWGN, *additive white Gaussian noise*) a un uso, di densità spettrale monolatera $N_0 > 0$, è il modello

$$r = a + n,$$

dove a è il simbolo trasmesso e n è una variabile aleatoria complessa, indipendente da a, con parte reale e parte immaginaria *indipendenti*, ciascuna gaussiana di media nulla e varianza $N_0/2$. La densità congiunta di n rispetto alla misura di Lebesgue di $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ è dunque

$$p_n(z) = \frac{1}{2\pi \cdot \frac{N_0}{2}} \exp\left(-\frac{(\Re z)^2 + (\Im z)^2}{2 \cdot \frac{N_0}{2}} \right) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|z|^2/N_0}, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

Una tale variabile si dice **gaussiana complessa circolarmente simmetrica** di varianza N_0, perché $\mathbb{E}[|n|^2] = N_0$ e la densità dipende dal solo modulo.

Osservazione 26.6: Le due convenzioni su N_0. *La Definizione 26.8 attribuisce varianza $N_0/2$ a* ciascuna *delle due componenti reali e N_0 al complesso. È la convenzione delle comunicazioni numeriche, in cui N_0 è la densità spettrale* monolatera *(tutta la potenza di rumore è contata sulle frequenze positive) e $N_0/2$ quella* bilatera. *Chi legge testi di teoria dei segnali trova spesso la convenzione opposta, con σ^2 per componente e nessun riferimento*

a N_0: le formule cambiano di conseguenza, e la probabilità d'errore della BPSK, che qui è $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$, diventa allora $Q(\sqrt{E_b}/\sigma)$. Le due si traducono con $\sigma^2 = N_0/2$. Ogni volta che un risultato numerico di questo capitolo viene confrontato con una fonte, la prima cosa da controllare è quale delle due convenzioni essa usi: è la sorgente più comune di discrepanze di 3 dB.

Definizione 26.9: Regola di decisione e regioni di decisione. Una **regola di decisione** è una funzione misurabile $\delta\colon \mathbb{C} \to \mathcal{A}$. Le sue **regioni di decisione** sono gli insiemi $\mathcal{R}_j = \delta^{-1}(\{a_j\})$, $j = 0, \dots, M-1$, che formano una partizione di $\mathbb{C}$. La **probabilità d'errore** della regola è

$$P_e(\delta) = \Pr\left[\delta(r) \neq a\right] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} \Pr\left[r \notin \mathcal{R}_j \mid a = a_j\right].$$

La regola si dice **a massima verosimiglianza** (ML) se $\delta(r) \in \arg\max_j p_n(r - a_j)$, **a massimo a posteriori** (MAP) se $\delta(r) \in \arg\max_j \Pr[a = a_j]\, p_n(r - a_j)$, e **a minima distanza** se $\delta(r) \in \arg\min_j |r - a_j|$.

Teorema 26.6: Minima distanza, massima verosimiglianza, minima probabilità d'errore. *Si consideri il canale della Definizione 26.8 con simboli* equiprobabili. *Allora:*

(i) la regola MAP coincide con la regola ML;

(ii) la regola ML coincide con la regola a minima distanza:

$$\arg\max_j\, p_n(r - a_j) = \arg\min_j\, |r - a_j| \qquad \text{per ogni } r \in \mathbb{C};$$

(iii) ogni regola MAP minimizza la probabilità d'errore fra tutte le regole di decisione;

(iv) due regole a minima distanza che differiscano solo nella scelta fatta in caso di parità hanno la stessa probabilità d'errore.

Dimostrazione. **(i).** Per definizione la regola MAP massimizza $\Pr[a = a_j]\, p_n(r - a_j)$. Se i simboli sono equiprobabili, $\Pr[a = a_j] = 1/M$ per ogni j, e moltiplicare tutte le quantità da confrontare per la stessa costante positiva $1/M$ non cambia l'insieme dei massimizzanti. Dunque i due insiemi di argomenti massimizzanti coincidono.
(ii). Dalla Definizione 26.8,

$$p_n(r - a_j) = \frac{1}{\pi N_0}\, e^{-|r-a_j|^2/N_0}.$$

La funzione $x \mapsto \frac{1}{\pi N_0} e^{-x/N_0}$ è *strettamente decrescente* su $[0, +\infty)$, perché $N_0 > 0$ e la sua derivata vale $-\frac{1}{\pi N_0^2} e^{-x/N_0} < 0$. Una funzione strettamente decrescente inverte l'ordine, dunque

$$p_n(r - a_j) \geq p_n(r - a_l) \iff |r - a_j|^2 \leq |r - a_l|^2 \iff |r - a_j| \leq |r - a_l|,$$

l'ultimo passaggio perché $t \mapsto t^2$ è strettamente crescente su $[0, +\infty)$. Massimizzare la verosimiglianza equivale quindi a minimizzare la distanza, e i due insiemi di argomenti ottimali coincidono.
(iii). Sia δ una qualunque regola di decisione, con regioni $\mathcal{R}_j$. La probabilità di decisione *corretta* è

$$P_c(\delta) = \sum_{j=0}^{M-1} \Pr[a = a_j] \int_{\mathcal{R}_j} p_n(r - a_j)\, dr = \int_{\mathbb{C}} \sum_{j=0}^{M-1} \mathbf{1}_{\mathcal{R}_j}(r)\, \Pr[a = a_j]\, p_n(r - a_j)\, dr,$$

dove lo scambio fra somma finita e integrale è lecito perché gli integrandi sono non negativi. Per ogni r fissato, la somma interna vale $\Pr[a = a_{j(r)}]\, p_n(r - a_{j(r)})$, dove $j(r)$ è l'unico indice con $r \in \mathcal{R}_{j(r)}$ (le regioni sono una partizione); dunque

$$\sum_{j} \mathbf{1}_{\mathcal{R}_j}(r)\, \Pr[a = a_j] p_n(r - a_j) \;\le\; \max_{0 \le j \le M-1} \Pr[a = a_j]\, p_n(r - a_j) =: F(r),$$

e integrando, $P_c(\delta) \le \int_{\mathbb{C}} F(r)\, dr$. La maggiorazione è un'uguaglianza se e solo se per quasi ogni r l'indice $j(r)$ realizza il massimo, cioè se e solo se δ è (quasi ovunque) una regola MAP. Poiché una regola MAP esiste — il massimo su un insieme finito è sempre raggiunto, e si può sceglierne il più piccolo indice, il che dà una funzione misurabile perché ciascun insieme di scelta è intersezione finita di insiemi misurabili — il valore $\int F$ è raggiunto, e $P_e = 1 - P_c$ è minima esattamente per le regole MAP.

(iv). Due regole a minima distanza differiscono solo sull'insieme

$$\mathcal{T} = \bigcup_{j \neq l} \{ r \in \mathbb{C} :\; |r - a_j| = |r - a_l| \}.$$

Per ogni coppia $j \neq l$, l'insieme $\{|r - a_j| = |r - a_l|\}$ è l'asse del segmento $a_j a_l$: sviluppando $|r - a_j|^2 = |r - a_l|^2$ si ottiene, con $r = x + iy$ e $a_j = \alpha_j + i\beta_j$,

$$-2\alpha_j x - 2\beta_j y + |a_j|^2 = -2\alpha_l x - 2\beta_l y + |a_l|^2,$$

cioè un'equazione lineare in (x, y) non identicamente nulla (i coefficienti $2(\alpha_l - \alpha_j)$ e $2(\beta_l - \beta_j)$ non sono entrambi nulli, perché $a_j \neq a_l$): è una retta, di misura di Lebesgue nulla in $\mathbb{R}^2$. L'unione finita $\mathcal{T}$ ha dunque misura nulla, e poiché la legge di r è assolutamente continua (ha densità $p_n(\cdot - a_j)$ condizionatamente ad $a = a_j$), vale $\Pr[r \in \mathcal{T}] = 0$. Le due regole coincidono quindi con probabilità 1 e hanno la stessa probabilità d'errore. □

Teorema 26.7: Le regioni di decisione sono celle di Voronoi convesse. *Per la regola a minima distanza su una costellazione $\mathcal{A}$, la regione associata ad a_j, presa nella sua forma chiusa*

$$\overline{\mathcal{R}}_j = \{ r \in \mathbb{C} :\; |r - a_j| \le |r - a_l| \;\; \forall\, l \neq j \},$$

è l'intersezione di $M - 1$ semipiani chiusi:

$$\overline{\mathcal{R}}_j = \bigcap_{l \neq j} \Big\{ r \in \mathbb{C} :\; 2\,\Re[r\,\overline{(a_l - a_j)}] \le |a_l|^2 - |a_j|^2 \Big\}.$$

In particolare $\overline{\mathcal{R}}_j$ è chiusa, convessa e contiene a_j; è dunque un poligono convesso, eventualmente illimitato.

Dimostrazione. Per $r, a \in \mathbb{C}$ vale $|r - a|^2 = (r - a)\overline{(r - a)} = |r|^2 - r\overline{a} - \overline{r}a + |a|^2$, e $r\overline{a} + \overline{r}a = 2\Re(r\overline{a})$. Dunque

$$|r - a_j|^2 \le |r - a_l|^2 \iff |r|^2 - 2\Re(r\overline{a_j}) + |a_j|^2 \le |r|^2 - 2\Re(r\overline{a_l}) + |a_l|^2.$$

Il termine $|r|^2$ si cancella; portando a sinistra i termini in r e a destra i moduli, e usando la linearità reale di $\Re$,

$$2\Re(r\overline{a_l}) - 2\Re(r\overline{a_j}) = 2\Re[r\,\overline{(a_l - a_j)}] \le |a_l|^2 - |a_j|^2.$$

Per ogni l fissato la condizione è della forma $\langle v, w_l \rangle_{\mathbb{R}^2} \le c_l$ con w_l vettore reale non nullo (corrispondente a $2\overline{(a_l - a_j)} \neq 0$): è un semipiano chiuso. Come intersezione di semipiani chiusi, $\overline{\mathcal{R}}_j$ è chiusa e convessa (l'intersezione di convessi è convessa, l'intersezione di chiusi

è chiusa). Contiene a_j perché $|a_j - a_j| = 0 \le |a_j - a_l|$ per ogni l. Che sia un poligono, eventualmente illimitato, è la definizione stessa di intersezione finita di semipiani. □

Corollario 26.4: Simmetria della probabilità d'errore nella M-PSK. *Per la costellazione M-PSK (Definizione 26.4) con decisione a minima distanza su canale AWGN, la probabilità d'errore condizionata $\Pr[\delta(r) \neq a_j \mid a = a_j]$ non dipende da j, e quindi coincide con la probabilità d'errore di simbolo P_s.*

Dimostrazione. Sia $\rho = e^{i2\pi/M}$. Per la Definizione 26.4 si ha $a_{k+1} = \rho\, a_k$ con gli indici modulo M, dunque la moltiplicazione per ρ è una biiezione di $\mathcal{A}$ in sé. Dal Teorema 26.7, $\overline{\mathcal{R}}_j$ è definita da condizioni che coinvolgono solo i moduli $|r - a_l|$; poiché $|\rho z| = |z|$ per ogni z,

$$|\rho r - a_{l+1}| = |\rho r - \rho a_l| = |\rho|\,|r - a_l| = |r - a_l|,$$

e quindi $r \in \overline{\mathcal{R}}_j \iff \rho r \in \overline{\mathcal{R}}_{j+1}$: la rotazione di $2\pi/M$ manda la regione di a_j in quella di a_{j+1}. Ora,

$$\Pr\left[r \notin \overline{\mathcal{R}}_j \mid a = a_j\right] = \int_{\mathbb{C}\setminus\overline{\mathcal{R}}_j} p_n(r - a_j)\, dr.$$

Nel cambio di variabile $r = \rho u$ — una rotazione del piano, che ha determinante jacobiano di modulo 1 e manda $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathcal{R}}_j$ in $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathcal{R}}_{j-1}$ letto all'indietro — si usa $p_n(\rho u - a_j) = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|\rho u - \rho a_{j-1}|^2/N_0} = \frac{1}{\pi N_0} e^{-|u - a_{j-1}|^2/N_0} = p_n(u - a_{j-1})$, ottenendo

$$\Pr\left[r \notin \overline{\mathcal{R}}_j \mid a = a_j\right] = \int_{\mathbb{C}\setminus\overline{\mathcal{R}}_{j-1}} p_n(u - a_{j-1})\, du = \Pr\left[r \notin \overline{\mathcal{R}}_{j-1} \mid a = a_{j-1}\right].$$

Iterando, tutte le probabilità condizionate sono uguali fra loro; poiché $P_s = \frac{1}{M}\sum_j \Pr[\cdot \mid a = a_j]$ è la loro media, coincide con il valore comune. □

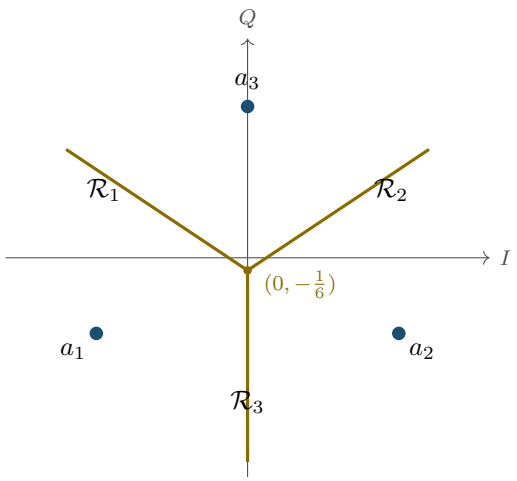


Figura 26.5: Le regioni di decisione del Teorema 26.7 per la costellazione di tre punti $a_1 = -2-i$, $a_2 = 2 - i$, $a_3 = 2i$ (unità: centimetri). Ciascun confine è l'asse di un segmento, cioè il bordo del semipiano dell'enunciato; i tre assi si incontrano nel circocentro del triangolo, che sta su $I = 0$ per simmetria e ha ordinata determinata da $4 + (y+1)^2 = (y-2)^2$, cioè $6y = -1$, $y = -\frac{1}{6} = -0{,}1667$. La regione $\mathcal{R}_3$ è l'intersezione di due semipiani ed è un settore angolare illimitato; le altre due sono ottenute per riflessione. Nessuna regione è limitata: è il caso generale per i punti che stanno sull'inviluppo convesso della costellazione.

Osservazione 26.7: Che cosa succede se i simboli non sono equiprobabili. *Il punto (i) del Teorema 26.6 è l'unico che usa l'equiprobabilità, e la usa in modo essenziale. Se* $\Pr[a = a_j] = \pi_j$ *con* π_j *non tutti uguali, la regola ottima resta la MAP, che massimizza* $\pi_j\, e^{-|r-a_j|^2/N_0}$*; prendendo il logaritmo (strettamente crescente) e cambiando segno, essa minimizza*

$$|r - a_j|^2 - N_0 \ln \pi_j,$$

cioè una distanza corretta da un termine di polarizzazione *che favorisce i simboli più probabili. I confini restano rette — il termine aggiuntivo è costante rispetto a* r *— ma non passano più per i punti medi: si spostano verso il simbolo meno probabile di una quantità* $\frac{N_0 \ln(\pi_j/\pi_l)}{2|a_j - a_l|}$*. Le regioni sono ancora celle di Voronoi, ma* pesate*. Nelle modulazioni classiche i simboli sono resi equiprobabili per costruzione (dal codificatore di sorgente e da uno scrambler), e questo caso non si presenta; si presenta invece nelle tecniche di* probabilistic shaping*, in cui la disuguaglianza fra le probabilità è introdotta di proposito.*

26.6. Il filtro adattato

Prima di decidere bisogna misurare, e il modo di misurare non è indifferente. Il segnale utile occupa un intervallo di tempo e una banda; il rumore occupa tutto. Un filtro lineare che raccolga l'osservazione in un solo numero può essere scelto in infiniti modi, e la scelta cambia il rapporto segnale-rumore di quel numero anche di parecchi decibel. Questa sezione dimostra che esiste una scelta ottima, che è unica a meno di una costante moltiplicativa, e che il rapporto segnale-rumore che essa raggiunge dipende solo dall'*energia* del segnale — non dalla sua forma.

Definizione 26.10: Rumore bianco gaussiano come famiglia di integrali. Sia $N_0 > 0$. Un **rumore bianco gaussiano** di densità spettrale bilatera $N_0/2$ è una famiglia $\{\mathcal{N}(g)\}_{g \in L^2(\mathbb{R},\mathbb{R})}$ di variabili aleatorie reali, definite su uno stesso spazio di probabilità, tale che:

(N1) $g \mapsto \mathcal{N}(g)$ è lineare: $\mathcal{N}(\lambda g + \mu h) = \lambda \mathcal{N}(g) + \mu \mathcal{N}(h)$ quasi certamente, per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$;

(N2) ogni $\mathcal{N}(g)$ è gaussiana di media nulla;

(N3) $\mathbb{E}[\mathcal{N}(g)\,\mathcal{N}(h)] = \dfrac{N_0}{2}\,\langle g, h\rangle = \dfrac{N_0}{2}\displaystyle\int_{\mathbb{R}} g(t)h(t)\,dt.$

Si scrive suggestivamente $\mathcal{N}(g) = \int_{\mathbb{R}} g(t)\,w(t)\,dt$, ma la scrittura è un *nome*: nessuna funzione w realizza quegli integrali, e l'oggetto ben definito è la famiglia, non il suo integrando.

Osservazione 26.8: Che cosa importiamo. *L'**esistenza** di una famiglia con le proprietà (N1)–(N3) è **importata** e non dimostrata in questo trattato. Ciò che manca, per la precisione, è la costruzione di una misura gaussiana su uno spazio di probabilità che realizzi simultaneamente tutte le* $\mathcal{N}(g)$ *per* $g \in L^2$*: la si ottiene con il teorema di estensione di Kolmogorov applicato alla famiglia coerente di gaussiane multivariate di matrice di covarianza* $\frac{N_0}{2}\big(\langle g_i, g_j\rangle\big)_{i,j}$ *(che è semidefinita positiva perché è una matrice di Gram), oppure per completamento dell'isometria* $g \mapsto \mathcal{N}(g)$ *da un sistema ortonormale numerabile. Entrambe le strade richiedono strumenti di teoria della misura che il trattato non sviluppa. Va sottolineato che nulla nel seguito usa altro che (N1)–(N3): il Teorema 26.8 è dimostrato* a partire da quegli assiomi*, ed è quindi valido per qualunque realizzazione di essi. Il modello e le sue conseguenze si trovano in Wozencraft e Jacobs e in Proakis e Salehi (Fonti **[4]** e **[1]**).*

Lemma 26.3: Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz con il caso di uguaglianza. *Siano $u, v \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Allora*

$$\left(\int_{\mathbb{R}} u(t) v(t)\, dt \right)^2 \;\le\; \left(\int_{\mathbb{R}} u(t)^2\, dt \right) \left(\int_{\mathbb{R}} v(t)^2\, dt \right),$$

cioè $\langle u, v \rangle^2 \le \|u\|^2 \|v\|^2$. L'uguaglianza vale se e solo se u e v sono proporzionali*, cioè se e solo se esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ con $u = \lambda v$ quasi ovunque, oppure $v = 0$ quasi ovunque.*

Dimostrazione. Se $\|v\| = 0$ allora $v = 0$ quasi ovunque, entrambi i membri sono nulli e l'uguaglianza vale: è il caso degenere previsto dall'enunciato. Supponiamo dunque $\|v\| > 0$ e consideriamo, per $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$q(\lambda) = \|u - \lambda v\|^2 = \int_{\mathbb{R}} \big(u(t) - \lambda v(t)\big)^2 dt = \|u\|^2 - 2\lambda \langle u, v \rangle + \lambda^2 \|v\|^2,$$

sviluppando il quadrato e usando la linearità dell'integrale (tutti gli integrali sono finiti perché $u, v \in L^2$ e, per la disuguaglianza $2|uv| \le u^2 + v^2$, anche $uv \in L^1$). La funzione q è un polinomio di secondo grado in λ con coefficiente direttivo $\|v\|^2 > 0$, e vale $q(\lambda) \ge 0$ per ogni λ, perché è l'integrale di un quadrato. Un polinomio di secondo grado a coefficiente direttivo positivo è non negativo su tutto $\mathbb{R}$ se e solo se il suo discriminante è ≤ 0:

$$\Delta = 4\langle u, v \rangle^2 - 4\|u\|^2 \|v\|^2 \le 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle u, v \rangle^2 \le \|u\|^2 \|v\|^2.$$

È la disuguaglianza.

Caso di uguaglianza. Vale $\langle u, v \rangle^2 = \|u\|^2 \|v\|^2$ se e solo se $\Delta = 0$, cioè se e solo se il polinomio q ha una radice reale (doppia) $\lambda_0 = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$. Ma $q(\lambda_0) = \|u - \lambda_0 v\|^2 = 0$ significa $\int (u - \lambda_0 v)^2 = 0$; l'integranda è non negativa, dunque è nulla quasi ovunque (se un insieme di misura positiva avesse $(u - \lambda_0 v)^2 > 0$, per continuità dall'alto esisterebbe $\varepsilon > 0$ e un insieme di misura positiva su cui $(u - \lambda_0 v)^2 \ge \varepsilon$, e l'integrale sarebbe positivo). Dunque $u = \lambda_0 v$ quasi ovunque. Viceversa, se $u = \lambda v$ quasi ovunque allora $\langle u, v \rangle = \lambda \|v\|^2$ e $\|u\|^2 = \lambda^2 \|v\|^2$, e i due membri valgono entrambi $\lambda^2 \|v\|^4$. □

Definizione 26.11: Filtro lineare, campionamento e rapporto segnale-rumore. Sia $s \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ un impulso di energia $E = \|s\|^2 > 0$, trasmesso in presenza di rumore bianco (Definizione 26.10), e sia $h \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ la risposta impulsiva di un filtro lineare, con $g(\tau) = h(T - \tau)$ non identicamente nulla. L'**uscita campionata all'istante** T è la variabile aleatoria

$$y = \underbrace{\int_{\mathbb{R}} h(T - \tau)\, s(\tau)\, d\tau}_{y_s = \langle s, g \rangle} + \mathcal{N}(g),$$

e il suo **rapporto segnale-rumore** è

$$\mathrm{SNR}(h) = \frac{y_s^2}{\mathrm{Var}\left[\mathcal{N}(g)\right]} = \frac{\langle s, g \rangle^2}{\frac{N_0}{2} \|g\|^2}.$$

Il filtro si dice **adattato** a s (all'istante T) se $h(t) = c\, s(T - t)$ per qualche costante $c \neq 0$.

Teorema 26.8: Il filtro adattato massimizza il rapporto segnale-rumore. *Con le notazioni della Definizione 26.11, per ogni filtro ammissibile vale*

$$\mathrm{SNR}(h) \;\le\; \frac{2E}{N_0},$$

e l'uguaglianza vale ***se e solo se*** *h è adattato a s, cioè $h(t) = c\,s(T-t)$ quasi ovunque per un $c \neq 0$. Il massimo dipende dunque solo dall'energia dell'impulso e non dalla sua forma.*

Dimostrazione. **Passo 1 — la varianza del termine di rumore.** Per la proprietà (N3) della Definizione 26.10 con $h = g$, e poiché $\mathcal{N}(g)$ ha media nulla per (N2),

$$\mathrm{Var}\left[\mathcal{N}(g)\right] = \mathbb{E}[\mathcal{N}(g)^2] = \frac{N_0}{2}\,\|g\|^2 > 0,$$

positiva perché g non è identicamente nulla. Il rapporto della Definizione 26.11 è dunque ben definito.

Passo 2 — la maggiorazione. Applichiamo il Lemma 26.3 alla coppia (s, g):

$$\langle s, g\rangle^2 \le \|s\|^2\,\|g\|^2 = E\,\|g\|^2.$$

Dividendo per la quantità positiva $\frac{N_0}{2}\|g\|^2$,

$$\mathrm{SNR}(h) = \frac{\langle s, g\rangle^2}{\frac{N_0}{2}\|g\|^2} \;\le\; \frac{E\|g\|^2}{\frac{N_0}{2}\|g\|^2} = \frac{2E}{N_0},$$

dove $\|g\|^2$ si semplifica perché è non nullo. Si noti che la maggiorazione è *indipendente da g*: qualunque filtro si scelga, il rapporto non supera $2E/N_0$.

Passo 3 — il caso di uguaglianza. La disuguaglianza del Passo 2 è un'uguaglianza se e solo se lo è quella di Cauchy–Schwarz applicata a (s, g). Per il caso di uguaglianza del Lemma 26.3, e poiché $g \neq 0$ per ipotesi, ciò accade se e solo se esiste $c \in \mathbb{R}$ con

$$s = \frac{1}{c}\,g \quad \text{quasi ovunque, ossia} \quad g(\tau) = c\,s(\tau) \quad \text{quasi ovunque,}$$

con $c \neq 0$ (se fosse $c = 0$ si avrebbe $g = 0$, escluso). Ricordando che $g(\tau) = h(T-\tau)$, la condizione si riscrive $h(T-\tau) = c\,s(\tau)$, cioè, ponendo $t = T - \tau$ e dunque $\tau = T - t$,

$$h(t) = c\,s(T-t) \qquad \text{quasi ovunque,}$$

che è esattamente la definizione di filtro adattato. Vale infine, per verifica diretta, che un filtro adattato raggiunge il massimo: con $g = cs$ si ha $\langle s, g\rangle = c\|s\|^2 = cE$ e $\|g\|^2 = c^2E$, dunque

$$\mathrm{SNR} = \frac{c^2E^2}{\frac{N_0}{2}c^2E} = \frac{2E}{N_0}. \qquad \checkmark$$

□

Corollario 26.5: Il filtro adattato è un correlatore, e la sua uscita è il canale AWGN. *Sia $p \in L^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$ un impulso di energia unitaria, $\|p\|^2 = 1$, e si trasmetta in banda base complessa il segnale $a\,p(t)$ con $a \in \mathcal{A}$. Sia il rumore la somma $w = w_I + i w_Q$ di due rumori bianchi indipendenti di densità bilatera $N_0/2$ ciascuno. Se il ricevitore calcola*

$$z = \int_{\mathbb{R}} \big(a\,p(t) + w(t)\big)\,p(t)\,dt = a + \big(\mathcal{N}_I(p) + i\,\mathcal{N}_Q(p)\big),$$

allora $z = a + n$ con n gaussiana complessa circolarmente simmetrica di varianza N_0: cioè esattamente *il canale della Definizione 26.8. Inoltre il valore z è ottenuto dal filtro adattato a p campionato in $t = 0$, e realizza per ciascuna componente il rapporto $2E/N_0$ del Teorema 26.8.*

Dimostrazione. La parte deterministica dà $\int a\,p(t)p(t)\,dt = a\|p\|^2 = a$. Le due parti aleatorie sono $\mathcal{N}_I(p)$ e $\mathcal{N}_Q(p)$: per (N2) sono gaussiane di media nulla, per (N3) hanno varianza $\frac{N_0}{2}\|p\|^2 = \frac{N_0}{2}$, e sono indipendenti per ipotesi. La densità congiunta di $n = \mathcal{N}_I(p) + i\mathcal{N}_Q(p)$ è dunque il prodotto delle due densità gaussiane, cioè

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{N_0}{2}}}e^{-x^2/N_0}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{N_0}{2}}}e^{-y^2/N_0} = \frac{1}{\pi N_0}e^{-(x^2+y^2)/N_0},$$

che è la densità della Definizione 26.8; e $\mathbb{E}[|n|^2] = \frac{N_0}{2} + \frac{N_0}{2} = N_0$. Che si tratti del filtro adattato è la Definizione 26.11 con $T = 0$ e $c = 1$: là $h(t) = s(-t)$ e l'uscita campionata è $\int h(-\tau)s(\tau)d\tau = \int s(\tau)^2 d\tau$; qui p ha energia 1 e il conto è lo stesso componente per componente. □

Esempio 26.5: Impulso rettangolare: l'integratore e il costo di sbagliare filtro. Sia $s(t) = A$ per $t \in [0, T]$ e $s(t) = 0$ altrove, con $A = 0{,}5$ V e $T = 2\cdot 10^{-6}$ s. L'energia è

$$E = \int_0^T A^2\,dt = A^2T = 0{,}25\cdot 2\cdot 10^{-6} = 5{,}0000000\cdot 10^{-7}\ \text{V}^2\text{s}.$$

Il filtro adattato ha $h(t) = s(T - t)$, che per un rettangolo coincide con s stesso: il filtro adattato a un impulso rettangolare è l'*integratore* sull'intervallo del simbolo. Con $N_0 = 5\cdot 10^{-8}$ V^2/Hz,

$$\text{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0} = \frac{2\cdot 5\cdot 10^{-7}}{5\cdot 10^{-8}} = 20{,}0000000, \qquad 10\log_{10}20 = 13{,}0102999\ \text{dB}.$$

Il costo di un filtro sbagliato. Si integri per errore solo sulla prima metà dell'intervallo, cioè si prenda $g = \mathbf{1}_{[0,T/2]}$. Allora

$$\langle s, g\rangle = A\cdot\frac{T}{2}, \qquad \|g\|^2 = \frac{T}{2},$$

e per la Definizione 26.11

$$\text{SNR} = \frac{A^2T^2/4}{\frac{N_0}{2}\cdot\frac{T}{2}} = \frac{A^2T}{N_0} = \frac{E}{N_0} = 10{,}0000000,$$

esattamente la metà del massimo: si perdono $10\log_{10}2 = 3{,}0102999$ dB. La perdita si legge anche direttamente dal Lemma 26.3, il cui rapporto $\langle s, g\rangle^2/(\|s\|^2\|g\|^2)$ vale qui

$$\frac{(AT/2)^2}{(A^2T)(T/2)} = \frac{A^2T^2/4}{A^2T^2/2} = \frac{1}{2},$$

cioè il coseno quadrato dell'angolo fra s e g in L^2: g «vede» solo metà dell'impulso, e ne raccoglie metà dell'energia.
Controllo indipendente. I due rapporti valgono $2E/N_0 = 20$ ed $E/N_0 = 10$: il loro quoziente è 2, e $10\log_{10}20 - 10\log_{10}10 = 13{,}0102999 - 10 = 3{,}0102999$, che coincide con $10\log_{10}2$. ✓

Osservazione 26.9: Perché il massimo non dipende dalla forma dell'impulso. *Il Teorema 26.8 dice che $2E/N_0$ è raggiungibile con qualunque impulso di energia E: rettangolare, gaussiano, a coseno rialzato, o di forma arbitrariamente irregolare. La forma dell'impulso non serve dunque a migliorare il rapporto segnale-rumore, ma a controllare due cose diverse: l'*occupazione di banda *(Sezione 26.8) e l'*interferenza fra simboli consecutivi *(Teorema 26.11). Questo è il motivo per cui nessun sistema reale usa l'impulso rettangolare dell'Esempio 26.5, che pure è ottimo dal punto di vista del rapporto segnale-rumore: il suo spettro è un seno cardinale (Proposizione 19.2), che decade solo come $1/|f|$ e occupa banda in modo inaccettabile.*

26.7. La probabilità d'errore di BPSK e QPSK

Ora si contano gli errori. Tutta la sezione riposa su una sola funzione, la coda della gaussiana standard, e su due geometrie elementari: una retta che separa due punti (BPSK) e due rette ortogonali che separano quattro punti (QPSK). Il risultato finale — che BPSK e QPSK hanno la *stessa* probabilità d'errore per bit — è la ragione per cui la QPSK è, nei sistemi reali, quasi sempre preferita: raddoppia il ritmo senza costare nulla.

Definizione 26.12: La funzione Q. Si chiama **funzione** Q la coda destra della densità gaussiana standard:

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-u^2/2}\, du, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Se Z è una variabile aleatoria gaussiana di media nulla e varianza 1, allora $Q(x) = \Pr[Z > x]$.

Proposizione 26.6: Proprietà elementari della funzione Q. *Valgono:*

(i) Q è ben definita, $Q(-\infty) = 1$, $Q(+\infty) = 0$, ed è strettamente decrescente *su tutto $\mathbb{R}$;*
(ii) $Q(0) = \frac{1}{2}$ e $Q(-x) = 1 - Q(x)$ per ogni x;
(iii) se X è gaussiana di media μ e varianza $\sigma^2 > 0$, allora $\Pr[X > c] = Q\big(\frac{c-\mu}{\sigma}\big)$;
(iv) $Q(x) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$, dove $\operatorname{erfc}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_y^{+\infty} e^{-v^2} dv$.

Dimostrazione. **(i).** L'integranda è positiva e integrabile su $\mathbb{R}$: per $|u| \geq 1$ vale $u^2 \geq |u|$ e dunque $e^{-u^2/2} \leq e^{-|u|/2}$, integrabile; su $[-1,1]$ è continua. La funzione Q è dunque finita per ogni x, tende a $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du$ per $x \to -\infty$ e a 0 per $x \to +\infty$ (teorema della convergenza dominata, o semplicemente additività dell'integrale). Per il teorema fondamentale del calcolo $Q'(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} < 0$ per ogni x: Q è strettamente decrescente.
Che $Q(-\infty) = 1$ segue dalla normalizzazione $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du = 1$, che si ottiene dal Lemma 19.4 — secondo cui $\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} dt = 1$ — con la sostituzione $u = t\sqrt{2\pi}$, $du = \sqrt{2\pi}\, dt$:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\, du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2} \sqrt{2\pi}\, dt = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi t^2}\, dt = 1,$$

avendo usato $u^2/2 = (t\sqrt{2\pi})^2/2 = \pi t^2$.
(ii). L'integranda $e^{-u^2/2}$ è pari, dunque $\int_{-\infty}^{-x} e^{-u^2/2} du = \int_x^{+\infty} e^{-u^2/2} du$ (sostituzione $u \mapsto -u$). Perciò

$$Q(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-x}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{\mathbb{R}} - \int_{-\infty}^{-x} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} = 1 - Q(x).$$

Ponendo $x = 0$: $Q(0) = 1 - Q(0)$, cioè $Q(0) = \frac{1}{2}$.
(iii). Se X è gaussiana (μ, σ^2), allora $Z = (X - \mu)/\sigma$ è gaussiana standard, e $X > c \iff Z > (c - \mu)/\sigma$; si applica la Definizione 26.12.

(iv). Nella definizione di Q si ponga $u = v\sqrt{2}$, $du = \sqrt{2}\,dv$: quando $u = x$ si ha $v = x/\sqrt{2}$, e $u^2/2 = v^2$. Dunque

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-v^2} \sqrt{2}\, dv = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-v^2}\, dv = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{2}}^{+\infty} e^{-v^2}\, dv = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\!\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right).$$

□

Teorema 26.9: Probabilità d'errore della BPSK. *Si trasmetta una BPSK di energia per bit E_b (Definizione 26.4 con $M = 2$, $\varphi_0 = 0$, $E_s = E_b$) sul canale AWGN della Definizione 26.8, con decisione a minima distanza e simboli equiprobabili. Allora la probabilità d'errore per bit — che coincide con quella per simbolo, perché $m = 1$ — vale* esattamente

$$P_b^{\mathrm{BPSK}} = Q\!\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la regola si riduce al segno della parte reale.** I due simboli sono $a_0 = +\sqrt{E_b}$ e $a_1 = -\sqrt{E_b}$, entrambi reali. Per il Teorema 26.7 il confine fra le due regioni è il luogo $2\Re[r(a_1 - a_0)] = |a_1|^2 - |a_0|^2$, cioè, essendo $a_1 - a_0 = -2\sqrt{E_b}$ reale e $|a_1|^2 = |a_0|^2 = E_b$,

$$-4\sqrt{E_b}\,\Re r = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Re r = 0.$$

La regione di a_0 è dunque il semipiano $\Re r > 0$ e quella di a_1 il semipiano $\Re r < 0$: si decide guardando il *segno della parte reale* di r, e la parte immaginaria non entra affatto nella decisione.

Passo 2 — la legge della parte reale. Sia stato trasmesso $a_0 = +\sqrt{E_b}$. Allora $r = \sqrt{E_b} + n$ e, per la Definizione 26.8,

$$\Re r = \sqrt{E_b} + \nu, \qquad \nu = \Re n \ \text{ gaussiana di media 0 e varianza } \frac{N_0}{2}.$$

Dunque $\Re r$ è gaussiana di media $\sqrt{E_b}$ e varianza $N_0/2$.

Passo 3 — il calcolo. Si sbaglia se $\Re r < 0$. Per la Proposizione 26.6(iii), applicata a $-\Re r$, che è gaussiana di media $-\sqrt{E_b}$ e varianza $N_0/2$, e con soglia $c = 0$:

$$\Pr\left[\Re r < 0 \mid a = a_0\right] = \Pr\left[-\Re r > 0\right] = Q\!\left(\frac{0 - (-\sqrt{E_b})}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q\!\left(\frac{\sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}}\right).$$

Il rapporto sotto Q si semplifica:

$$\frac{\sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}} = \sqrt{\frac{E_b}{N_0/2}} = \sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}.$$

L'evento di parità $\Re r = 0$ ha probabilità nulla (Teorema 26.6(iv)) e non contribuisce.

Passo 4 — l'altro simbolo, e la conclusione. Se è stato trasmesso $a_1 = -\sqrt{E_b}$, allora $\Re r$ è gaussiana di media $-\sqrt{E_b}$ e varianza $N_0/2$, e si sbaglia se $\Re r > 0$: per la stessa proposizione la probabilità è $Q(\frac{0+\sqrt{E_b}}{\sqrt{N_0/2}})$, lo stesso numero. Mediando sui due simboli equiprobabili si ottiene lo stesso valore. Infine $m = \log_2 2 = 1$: ogni simbolo è un bit, e la probabilità d'errore di simbolo è la probabilità d'errore di bit. □

Teorema 26.10: Probabilità d'errore della QPSK. *Si trasmetta una QPSK di energia per simbolo $E_s = 2E_b$ (Definizione 26.4 con $M = 4$, $\varphi_0 = \pi/4$) sul canale AWGN, con decisione a minima distanza, simboli equiprobabili e mappatura di Gray in cui il primo bit determina il segno della componente in fase e il secondo quello della componente in quadratura. Posto per brevità*

$$q = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right),$$

valgono esattamente

$$P_s^{\mathrm{QPSK}} = 1 - (1-q)^2 = 2q - q^2, \qquad P_b^{\mathrm{QPSK}} = q = P_b^{\mathrm{BPSK}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — le regioni sono i quattro quadranti.** Per la Proposizione 26.4 i quattro simboli sono $a = \sqrt{E_b}\,(\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)$ con $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{\pm 1\}$, avendo usato $\sqrt{E_s/2} = \sqrt{E_b}$. Applichiamo il Teorema 26.7 al simbolo $a_{00} = \sqrt{E_b}(1+i)$. I tre confini si ottengono dagli altri tre simboli; poiché tutti e quattro hanno lo stesso modulo $\sqrt{2E_b}$, il membro destro $|a_l|^2 - |a_j|^2$ è sempre nullo, e le condizioni diventano $\Re\big[r\,\overline{(a_l - a_j)}\big] \le 0$. Con $r = x + iy$:

- $a_l = \sqrt{E_b}(-1+i)$: $a_l - a_j = -2\sqrt{E_b}$, condizione $-2\sqrt{E_b}\,x \le 0$, cioè $x \ge 0$;
- $a_l = \sqrt{E_b}(1-i)$: $a_l - a_j = -2i\sqrt{E_b}$, $\overline{a_l - a_j} = 2i\sqrt{E_b}$, e $\Re[(x+iy)\cdot 2i\sqrt{E_b}] = -2\sqrt{E_b}\,y \le 0$, cioè $y \ge 0$;
- $a_l = \sqrt{E_b}(-1-i)$: $a_l - a_j = -2\sqrt{E_b}(1+i)$, e $\Re[(x+iy)\cdot(-2\sqrt{E_b})(1-i)] = -2\sqrt{E_b}(x+y) \le 0$, cioè $x + y \ge 0$, che è implicata dalle due precedenti.

La regione di a_{00} è dunque il primo quadrante chiuso $\{x \ge 0,\ y \ge 0\}$, e per simmetria le altre tre sono gli altri tre quadranti. La decisione si riduce quindi a *due decisioni di segno indipendenti*: il segno di $\Re r$ e il segno di $\Im r$.

Passo 2 — le due componenti sono BPSK indipendenti. Se è stato trasmesso $a = \sqrt{E_b}(\varepsilon_1 + i\varepsilon_2)$, allora

$$\Re r = \varepsilon_1\sqrt{E_b} + \Re n, \qquad \Im r = \varepsilon_2\sqrt{E_b} + \Im n,$$

e per la Definizione 26.8 $\Re n$ e $\Im n$ sono *indipendenti*, gaussiane di media nulla e varianza $N_0/2$. Ciascuna delle due componenti è dunque, parola per parola, la situazione del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 26.9 con energia E_b: la probabilità che il segno di $\Re r$ sia sbagliato vale $q = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$, e lo stesso per $\Im r$.

Passo 3 — errore di simbolo. La decisione è corretta se e solo se *entrambi* i segni sono corretti. I due eventi sono indipendenti (perché lo sono $\Re n$ e $\Im n$, e ciascun evento dipende da una sola delle due), dunque

$$\Pr[\text{simbolo corretto}] = (1-q)(1-q) = (1-q)^2,$$

e $P_s = 1 - (1-q)^2 = 1 - 1 + 2q - q^2 = 2q - q^2$. Per il Corollario 26.4 il valore non dipende dal simbolo trasmesso, e coincide con la probabilità d'errore di simbolo.

Passo 4 — errore di bit. Con la mappatura descritta, il primo bit è determinato dal solo segno di $\Re r$ e il secondo dal solo segno di $\Im r$: si tratta di una mappatura di Gray (Definizione 26.5), perché i simboli adiacenti — che per il Teorema 26.3 sono quelli che differiscono in una sola componente — hanno etichette che differiscono in un solo bit. Ciascun bit è dunque errato con probabilità q, e la probabilità d'errore per bit, definita come valore atteso della frazione di bit errati, vale

$$P_b = \frac{1}{2}\Big(\Pr[\text{primo bit errato}] + \Pr[\text{secondo bit errato}]\Big) = \frac{q+q}{2} = q.$$

Confrontando con il Teorema 26.9 si ha $P_b^{\mathrm{QPSK}} = P_b^{\mathrm{BPSK}}$: è la traduzione probabilistica del Corollario 26.3, secondo cui le due costellazioni hanno la stessa distanza minima a parità di energia per bit. □

Esempio 26.6: I numeri, calcolati due volte. La tabella riporta $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ e $P_s^{\text{QPSK}} = 2P_b - P_b^2$ per alcuni valori di E_b/N_0. La seconda colonna è $10^{\,\text{dB}/10}$, la terza l'argomento della funzione Q.

E_b/N_0 (dB)	E_b/N_0	$\sqrt{2E_b/N_0}$	P_b (BPSK e QPSK)	P_s (QPSK)
0,0	1,0000000	1,4142136	$7{,}8649604 \cdot 10^{-2}$	$1{,}5111345 \cdot 10^{-1}$
2,0	1,5848932	1,7803894	$3{,}7506128 \cdot 10^{-2}$	$7{,}3605547 \cdot 10^{-2}$
4,0	2,5118864	2,2413774	$1{,}2500818 \cdot 10^{-2}$	$2{,}4845366 \cdot 10^{-2}$
6,0	3,9810717	2,8217270	$2{,}3882908 \cdot 10^{-3}$	$4{,}7708776 \cdot 10^{-3}$
8,0	6,3095734	3,5523439	$1{,}9090777 \cdot 10^{-4}$	$3{,}8177910 \cdot 10^{-4}$
9,6	9,1201084	4,2708567	$9{,}7361760 \cdot 10^{-6}$	$1{,}9472257 \cdot 10^{-5}$
10,0	10,0000000	4,4721360	$3{,}8721082 \cdot 10^{-6}$	$7{,}7442014 \cdot 10^{-6}$
12,0	15,8489319	5,6300856	$9{,}0060104 \cdot 10^{-9}$	$1{,}8012021 \cdot 10^{-8}$

Prima via: la forma chiusa. I valori di P_b sono ottenuti dalla relazione $Q(x) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$ (Proposizione 26.6(iv)) con la funzione `erfc` della libreria standard, che ne implementa lo sviluppo razionale; per esempio a 10 dB l'argomento è $\sqrt{20} = 4{,}4721360$ e $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}(4{,}4721360/\sqrt{2}) = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(3{,}1622777) = 3{,}8721082 \cdot 10^{-6}$.
Seconda via, indipendente: l'integrazione numerica. Uno script Python integra direttamente $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}$ da x a $x+40$ con la regola di Simpson su 200 000 sottointervalli, senza usare `erfc`. Gli scarti relativi rispetto alla prima via sono al più $4{,}7 \cdot 10^{-14}$ su tutti gli otto valori. ✓
Terzo controllo, di coerenza interna. Per il Teorema 26.10 deve valere $P_s = 1 - (1 - P_b)^2$: a 6 dB il calcolo diretto dà $4{,}7708776 \cdot 10^{-3}$ e la forma $2P_b - P_b^2$ dà lo stesso numero, con scarto nullo alle prime dodici cifre; a 10 dB lo scarto è $3{,}5 \cdot 10^{-20}$, cioè il solo arrotondamento di macchina. ✓
Lettura. La riga a 9,6 dB è quella che si incontra più spesso nei progetti: $E_b/N_0 = 9{,}6$ dB è, con buona approssimazione, il valore che porta la BPSK non codificata a una probabilità d'errore di circa 10^{-5}. Fra 8 e 12 dB la probabilità cala di oltre quattro ordini di grandezza: la curva è ripidissima, ed è la ragione per cui in radio si parla di «soglia».

Osservazione 26.10: Il limite dell'unione, e perché non è un teorema di questo capitolo. *Per costellazioni diverse da BPSK e QPSK la probabilità d'errore esatta non ha in generale forma chiusa elementare, e si usa il* ***limite dell'unione****: poiché l'evento «errore» è contenuto nell'unione degli eventi «r è più vicino ad a_l che ad a_j» al variare di $l \neq j$, e ciascuno di questi ha probabilità $Q(|a_j - a_l|/\sqrt{2N_0})$ — è il calcolo del Teorema 26.9 applicato alla proiezione lungo la direzione $a_l - a_j$ — la subadditività della probabilità dà*

$$P_s \;\le\; \frac{1}{M}\sum_{j}\sum_{l\neq j} Q\!\left(\frac{|a_j - a_l|}{\sqrt{2N_0}}\right) \;\le\; (M-1)\,Q\!\left(\frac{d_{\min}}{\sqrt{2N_0}}\right),$$

e la stima è tanto migliore quanto più P_s è piccola. Questa è una maggiorazione*, non un'uguaglianza, e per questo la riportiamo in osservazione e non in un teorema: la sua dimostrazione completa richiederebbe di trattare con cura la proiezione del rumore gaussiano complesso su una direzione arbitraria, che qui non serve. Per la M-PSK, sostituendo $d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin(\pi/M)$ del Teorema 26.3 ed $E_s = mE_b$, l'argomento della Q diventa*

$$\frac{2\sqrt{mE_b}\sin(\pi/M)}{\sqrt{2N_0}} = \sqrt{\frac{2mE_b}{N_0}}\,\sin\frac{\pi}{M},$$

formula che riproduce esattamente i risultati dimostrati per $M = 2$ e $M = 4$ (dove $m\sin^2(\pi/M) = 1$ in entrambi i casi, come mostra l'ultima colonna della tabella dell'Esempio 26.3), e che per $M \ge 8$ resta una maggiorazione.

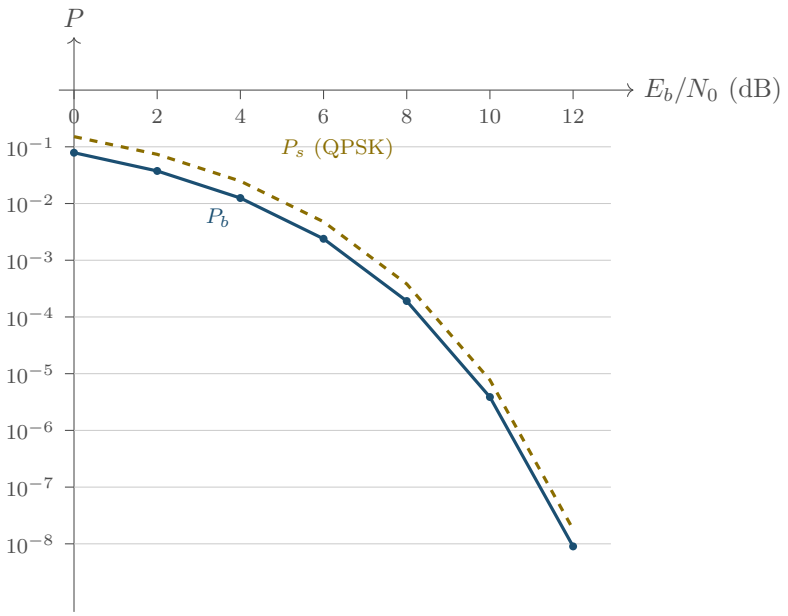


Figura 26.6: Le due curve dell'Esempio 26.6, disegnate dai valori tabulati e non da una misura. La scala orizzontale è 0,55 cm per decibel e quella verticale 0,75 cm per decade: l'ordinata di un punto è $0{,}75 \log_{10} P$. Per esempio a 10 dB si ha $P_b = 3{,}8721082 \cdot 10^{-6}$, $\log_{10} P_b = -5{,}41205$ e ordinata $-4{,}0590$; a 12 dB, $\log_{10} P_b = -8{,}04547$ e ordinata $-6{,}0341$. La curva continua vale sia per la BPSK sia per la probabilità *di bit* della QPSK (Teorema 26.10): le due coincidono, e questo è il contenuto grafico del Corollario 26.3. La curva tratteggiata è la probabilità d'errore *di simbolo* della QPSK, che sta poco sopra perché $P_s = 2P_b - P_b^2 \approx 2P_b$ quando P_b è piccola: uno scarto di $10 \log_{10} 2 = 3{,}01$ dB in ordinata, non in ascissa.

Osservazione 26.11: Panorama: quanto lontano si può arrivare. *Le curve della Figura 26.6 riguardano trasmissioni* non codificate*, in cui ogni bit viaggia da solo. Il teorema della capacità di canale di Shannon (1948) afferma che sul canale AWGN a banda W e rapporto segnale-rumore S/N esiste, per ogni tasso di trasmissione inferiore a $C = W \log_2(1 + S/N)$, una successione di codici che rende la probabilità d'errore arbitrariamente piccola — e che nessun codice può farlo per tassi superiori. Nel limite di banda infinita ciò si traduce nel valore minimo $E_b/N_0 = \ln 2 = 0{,}6931472$, cioè $-1{,}5917$ dB, sotto il quale nessuna comunicazione affidabile è possibile. Fra i* 9,6 *dB della BPSK non codificata a* 10^{-5} *e questo limite ci sono circa* 11 *dB: è lo spazio che i codici correttori d'errore hanno riempito in settant'anni. Il teorema di Shannon* ***non*** *è dimostrato in questo trattato: la sua dimostrazione richiede la teoria dell'informazione (entropia, informazione mutua, proprietà di equipartizione asintotica) e il teorema del limite centrale, che non sono sviluppati qui. Lo riportiamo come panorama, non come risultato disponibile: nessuna dimostrazione del capitolo lo usa.*

26.8. Distanza minima, banda ed efficienza spettrale

Restano da collegare le due grandezze che il progettista non può ottimizzare contemporaneamente: quanti bit al secondo passano per ogni hertz occupato, e quanto distanti restano i punti della costellazione. Il legame passa per la forma d'onda, e più precisamente per la condizione che l'impulso non interferisca con i simboli vicini.

Definizione 26.13: Impulso di trasmissione e interferenza intersimbolica. Si trasmetta in banda base complessa il segnale $x(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k\, p(t - kT)$, con $a_k \in \mathcal{A}$ e p reale continua. Campionando all'istante $k_0 T$ si ottiene

$$x(k_0T) = a_{k_0}\, p(0) + \underbrace{\sum_{k\neq k_0} a_k\, p((k_0-k)T)}_{\text{interferenza intersimbolica}} .$$

L'impulso p si dice **impulso di Nyquist** per il passo T se $p(kT) = \delta_{k0}$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$ (cioè $p(0) = 1$ e $p(kT) = 0$ per $k \neq 0$): in tal caso l'interferenza intersimbolica è nulla e $x(k_0T) = a_{k_0}$.

Teorema 26.11: Criterio di Nyquist per l'assenza di interferenza intersimbolica. *Sia $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua, con trasformata $P = \widehat{p}$, e si supponga che esistano $C > 0$ ed $\varepsilon > 0$ tali che*

$$|p(t)| \le \frac{C}{(1+|t|)^{1+\varepsilon}} \quad e \quad |P(f)| \le \frac{C}{(1+|f|)^{1+\varepsilon}} \qquad \text{per ogni } t, f \in \mathbb{R}.$$

Allora, per ogni $T > 0$ e ogni $f \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} p(kT)\, e^{-i2\pi f kT} \;=\; \frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} P\!\left(f + \frac{n}{T}\right),$$

e p è un impulso di Nyquist per il passo T ***se e solo se***

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} P\!\left(f + \frac{n}{T}\right) = T \qquad \text{per ogni } f \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione alla formula di Poisson.** Fissiamo $f \in \mathbb{R}$ e poniamo

$$h(u) = p(uT)\, e^{-i2\pi f uT}, \qquad u \in \mathbb{R}.$$

La funzione h è continua e soddisfa la stima (H1) del Teorema 19.12: infatti $|h(u)| = |p(uT)| \le C(1+|uT|)^{-1-\varepsilon} \le C'(1+|u|)^{-1-\varepsilon}$ con $C' = C\max\{1, T^{-1-\varepsilon}\}$. La sua trasformata si calcola con la sostituzione $v = uT$, $du = dv/T$:

$$\widehat{h}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} p(uT) e^{-i2\pi f uT} e^{-i2\pi\xi u}\, du = \frac{1}{T}\int_{\mathbb{R}} p(v)\, e^{-i2\pi\left(f+\frac{\xi}{T}\right)v}\, dv = \frac{1}{T}\, P\!\left(f + \frac{\xi}{T}\right),$$

e soddisfa (H2) per la stessa ragione, con costante $C/T \cdot \max\{1, T^{1+\varepsilon}\}$.
Passo 2 — applicazione. Il Teorema 19.12 con $t = 0$ dà $\sum_n h(n) = \sum_n \widehat{h}(n)$, cioè

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} p(nT)\, e^{-i2\pi f nT} = \frac{1}{T}\sum_{n\in\mathbb{Z}} P\!\left(f + \frac{n}{T}\right),$$

che è la prima formula dell'enunciato (con k al posto di n); entrambe le serie convergono assolutamente e uniformemente in f.

Passo 3 — l'equivalenza. Il membro sinistro, $S(f)=\sum_k p(kT)e^{-i2\pi fkT}$, è una funzione continua e periodica di periodo $1/T$ in f, e i numeri $p(kT)$ sono *esattamente* i suoi coefficienti di Fourier: infatti, per convergenza uniforme si può integrare termine a termine e, per l'ortogonalità delle esponenziali su un periodo,

$$T\int_0^{1/T} S(f)\,e^{+i2\pi fk_0T}\,df = T\sum_k p(kT)\int_0^{1/T} e^{-i2\pi f(k-k_0)T}\,df = p(k_0T),$$

perché l'integrale interno vale $1/T$ se $k=k_0$ e 0 altrimenti.
Se $p(kT)=\delta_{k0}$, allora $S(f)=1$ per ogni f, e per il Passo 2 $\sum_n P(f+n/T)=T$. Viceversa, se $\sum_n P(f+n/T)=T$ per ogni f, allora $S(f)=1$ per ogni f; i coefficienti di Fourier di S sono quindi quelli della funzione costante 1, cioè $p(0)=1$ e $p(kT)=0$ per $k\neq 0$, per l'unicità dei coefficienti di Fourier di una funzione continua (Corollario 17.2). Ciò completa l'equivalenza. □

Corollario 26.6: La banda minima di Nyquist. *Se P è nulla fuori da $[-\frac{1}{2T},\frac{1}{2T}]$ e p è un impulso di Nyquist per il passo T, allora necessariamente $P=T\cdot\mathbf{1}_{[-\frac{1}{2T},\frac{1}{2T}]}$ quasi ovunque. La semibanda in banda base non può dunque essere inferiore a $\frac{1}{2T}$, e la banda passa-banda corrispondente (Definizione 26.1) è $W=\frac{1}{T}=R_s$:* un baud per hertz.

Dimostrazione. Sia $|f|<\frac{1}{2T}$. Per ogni $n\neq 0$ si ha $|f+n/T|\geq \frac{|n|}{T}-|f|>\frac{1}{T}-\frac{1}{2T}=\frac{1}{2T}$, dunque $P(f+n/T)=0$: nella somma del Teorema 26.11 sopravvive il solo termine $n=0$, e la condizione diventa $P(f)=T$. Fuori dall'intervallo P è nulla per ipotesi. Il valore nei due estremi non conta, perché due funzioni uguali quasi ovunque hanno la stessa antitrasformata. Per l'ultima affermazione: l'inviluppo complesso ha semibanda $B=\frac{1}{2T}$ (Teorema 26.1(i)), e la banda del segnale passa-banda è $W=2B=\frac{1}{T}$ (Definizione 26.1). □

Osservazione 26.12: Il seno cardinale e le ipotesi del teorema. *L'impulso che realizza il limite del Corollario 26.6 è l'antitrasformata di $T\cdot\mathbf{1}_{[-\frac{1}{2T},\frac{1}{2T}]}$, cioè*

$$p(t)=\operatorname{sinc}\!\left(\frac{t}{T}\right)=\frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T},$$

per la Proposizione 19.2. Che esso soddisfi $p(kT)=\delta_{k0}$ si verifica direttamente, *senza alcun teorema: per $k\neq 0$ il numeratore $\sin(k\pi)$ è nullo e il denominatore no, e per $k=0$ il limite notevole $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ dà $p(0)=1$. Va però detto con precisione che questo p **non** soddisfa l'ipotesi (H1) del Teorema 26.11, perché $|\operatorname{sinc}(t/T)|$ decade solo come $1/|t|$ e non come $(1+|t|)^{-1-\varepsilon}$: il teorema non si applica al seno cardinale, e non ce n'è bisogno, perché in quel caso la verifica è immediata. Il fatto è comunque un difetto pratico serio: una coda che decade come $1/|t|$ rende la somma dell'interferenza intersimbolica non assolutamente convergente, e un errore anche piccolo sull'istante di campionamento produce un'interferenza illimitata. È esattamente per questo che nessun sistema reale usa il seno cardinale, e si accetta invece di occupare un po' più di banda.*

Proposizione 26.7: L'impulso a coseno rialzato soddisfa il criterio di Nyquist. *Siano $T > 0$ e $\beta \in [0,1]$ (**fattore di roll-off**). Si definisca*

$$P_\beta(f) = \begin{cases} T, & |f| \le \dfrac{1-\beta}{2T}, \\[2mm] \dfrac{T}{2}\left[1 + \cos\!\left(\dfrac{\pi T}{\beta}\left(|f| - \dfrac{1-\beta}{2T}\right)\right)\right], & \dfrac{1-\beta}{2T} \le |f| \le \dfrac{1+\beta}{2T}, \\[2mm] 0, & |f| \ge \dfrac{1+\beta}{2T} \end{cases}$$

(per $\beta = 0$ si intende il solo primo caso). Allora $\sum_{n\in\mathbb{Z}} P_\beta(f + \tfrac{n}{T}) = T$ per ogni f, e la semibanda occupata in banda base è $B = \tfrac{1+\beta}{2T}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la simmetria dispari attorno a $\tfrac{1}{2T}$.** Sia $0 \le x \le \tfrac{\beta}{2T}$. Allora sia $\tfrac{1}{2T} + x$ sia $\tfrac{1}{2T} - x$ appartengono all'intervallo di transizione $[\tfrac{1-\beta}{2T}, \tfrac{1+\beta}{2T}]$. Per il primo,

$$\frac{\pi T}{\beta}\left(\frac{1}{2T} + x - \frac{1-\beta}{2T}\right) = \frac{\pi T}{\beta}\left(\frac{\beta}{2T} + x\right) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi T x}{\beta},$$

e poiché $\cos(\tfrac{\pi}{2} + \theta) = -\sin\theta$,

$$P_\beta\!\left(\frac{1}{2T} + x\right) = \frac{T}{2}\left[1 - \sin\frac{\pi T x}{\beta}\right].$$

Per il secondo, con lo stesso conto e $\cos(\tfrac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta$,

$$P_\beta\!\left(\frac{1}{2T} - x\right) = \frac{T}{2}\left[1 + \sin\frac{\pi T x}{\beta}\right].$$

Sommando, i due seni si elidono:

$$P_\beta\!\left(\frac{1}{2T} - x\right) + P_\beta\!\left(\frac{1}{2T} + x\right) = T.$$

Passo 2 — la somma delle repliche. Per periodicità della somma in f di periodo $\tfrac{1}{T}$ basta verificare l'identità per $f \in [0, \tfrac{1}{2T}]$; scriviamo $f = \tfrac{1}{2T} - x$ con $x \in [0, \tfrac{1}{2T}]$. I termini con $|n| \ge 2$ sono nulli: infatti $|f + \tfrac{n}{T}| \ge \tfrac{2}{T} - \tfrac{1}{2T} = \tfrac{3}{2T} > \tfrac{1+\beta}{2T}$ perché $\beta \le 1 < 2$. Restano $n = 0$ e $n = -1$, e

$$f - \frac{1}{T} = \frac{1}{2T} - x - \frac{1}{T} = -\left(\frac{1}{2T} + x\right),$$

il cui modulo è $\tfrac{1}{2T} + x$. Poiché P_β è pari,

$$\sum_{n} P_\beta\!\left(f + \frac{n}{T}\right) = P_\beta\!\left(\frac{1}{2T} - x\right) + P_\beta\!\left(\frac{1}{2T} + x\right).$$

Se $x \le \tfrac{\beta}{2T}$ la somma vale T per il Passo 1. Se invece $x > \tfrac{\beta}{2T}$, allora $\tfrac{1}{2T} + x > \tfrac{1+\beta}{2T}$ e il secondo termine è nullo, mentre $\tfrac{1}{2T} - x < \tfrac{1-\beta}{2T}$ e il primo vale T: di nuovo la somma è T. In entrambi i casi la condizione del Teorema 26.11 è soddisfatta.

Passo 3 — la banda. P_β è nulla per $|f| > \tfrac{1+\beta}{2T}$ e non nulla appena sotto (per $\beta < 1$ vale $T > 0$ nel tratto piatto; per $\beta = 1$ il coseno vale $\tfrac{T}{2}(1 + \cos\theta) > 0$ per $\theta < \pi$): la semibanda è dunque esattamente $B = \tfrac{1+\beta}{2T}$. $\square$

Definizione 26.14: Efficienza spettrale. Sia $R_b = mR_s = m/T$ il ritmo binario in bit/s e W la banda occupata dal segnale passa-banda in hertz. L'**efficienza spettrale** è $\eta = \dfrac{R_b}{W}$, misurata in bit al secondo per hertz.

Corollario 26.7: Efficienza spettrale di una modulazione a impulso di Nyquist. *Con l'impulso a coseno rialzato di roll-off β (Proposizione 26.7) e una costellazione di $M = 2^m$ punti,*

$$\eta = \frac{m}{1+\beta} \qquad \text{bit/s/Hz.}$$

In particolare $\eta = m$ nel limite ideale $\beta = 0$, e $\eta = m/2$ per $\beta = 1$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 26.7 la semibanda in banda base è $B = \frac{1+\beta}{2T}$; per la Definizione 26.1 la banda del segnale passa-banda è $W = 2B = \frac{1+\beta}{T}$. Il ritmo binario è $R_b = m/T$, dunque

$$\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{m/T}{(1+\beta)/T} = \frac{m}{1+\beta}.$$

□

Proposizione 26.8: Il prezzo dell'efficienza spettrale in distanza minima. *A parità di energia per bit E_b e di roll-off β, la QAM quadrata di $M = 2^m$ punti (m pari) ha efficienza $\eta = m/(1+\beta)$ e*

$$\frac{d^2_{\min}}{4E_b} = \frac{3m}{2\,(2^m - 1)},$$

quantità che decresce esponenzialmente in m: raddoppiare l'efficienza spettrale richiede, asintoticamente, circa 3 dB di energia per bit in più per ogni bit aggiunto al simbolo.

Dimostrazione. L'efficienza è il Corollario 26.7. Per il Teorema 26.4 vale $d^2_{\min} = \frac{6E_s}{M-1}$, e per la Definizione 26.3 $E_s = mE_b$: dunque

$$\frac{d^2_{\min}}{4E_b} = \frac{6mE_b}{4E_b(M-1)} = \frac{3m}{2(2^m-1)}.$$

Per il comportamento asintotico, il rapporto fra due valori consecutivi (m e $m+1$) è

$$\frac{3(m+1)/(2(2^{m+1}-1))}{3m/(2(2^m-1))} = \frac{m+1}{m}\cdot\frac{2^m-1}{2^{m+1}-1} \xrightarrow[m\to\infty]{} 1\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

perché $\frac{m+1}{m} \to 1$ e $\frac{2^m-1}{2^{m+1}-1} = \frac{1-2^{-m}}{2-2^{-m}} \to \frac{1}{2}$. Un fattore $\frac{1}{2}$ nel rapporto $d^2_{\min}/(4E_b)$ va compensato da un fattore 2 in E_b per lasciare invariato l'argomento della funzione Q, cioè da $10\log_{10} 2 = 3{,}0102999$ dB. □

Esempio 26.7: Il prezzo, in numeri. Con $\beta = 0$ (limite ideale) la Proposizione 26.8 dà:

M	$m = \eta$	$d^2_{\min}/(4E_b)$	in dB	scarto dalla riga precedente
4	2	1,0000000	0,0000000	—
16	4	0,4000000	−3,9794001	3,9794001
64	6	0,1428571	−8,4509804	4,4715803
256	8	0,0470588	−13,2735893	4,8226089

Ogni raddoppio dei punti *per dimensione* (cioè ogni due bit in più per simbolo) costa fra i 4 e i 5 dB, e il costo tende a 6 dB, cioè a 3 dB per bit, come dimostrato. Si legga la tabella insieme a quella dell'Esempio 26.6: a 10 dB di E_b/N_0 la QPSK sta a $P_b \approx 3{,}9 \cdot 10^{-6}$; la 256-QAM, a parità di E_b/N_0, ha un argomento della funzione Q ridotto del fattore $\sqrt{0{,}0470588} = 0{,}2169$ e la sua probabilità d'errore è dell'ordine di 10^{-1}: quattro volte l'efficienza spettrale non è gratis.

Controllo indipendente. I quattro valori $\frac{3m}{2(2^m-1)}$ si ricalcolano a mano: $\frac{6}{2\cdot 3} = 1$, $\frac{12}{2\cdot 15} = \frac{2}{5} = 0{,}4$, $\frac{18}{2\cdot 63} = \frac{1}{7} = 0{,}1428571$, $\frac{24}{2\cdot 255} = \frac{4}{85} = 0{,}0470588$; i logaritmi: $10\log_{10}(2/5) = -3{,}9794001$, $10\log_{10}(1/7) = -8{,}4509804$, $10\log_{10}(4/85) = -13{,}2735893$. ✓

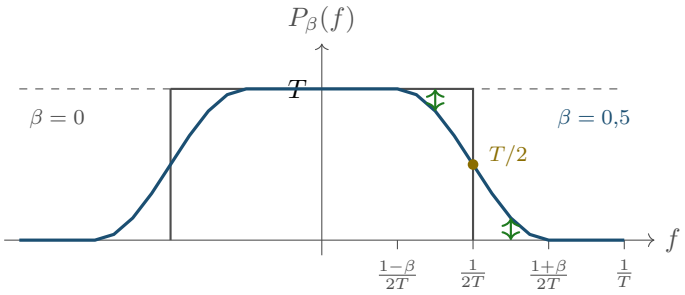


Figura 26.7: Lo spettro a coseno rialzato della Proposizione 26.7, disegnato in unità $1/(2T) = 2$ cm sull'ascissa e $T = 2$ cm sull'ordinata. In grigio il caso ideale $\beta = 0$, cioè il rettangolo del Corollario 26.6. In blu il caso $\beta = 0{,}5$: il tratto piatto arriva a $\frac{1-\beta}{2T} = 0{,}25/T$ (ascissa 1 cm) e la transizione finisce a $\frac{1+\beta}{2T} = 0{,}75/T$ (ascissa 3 cm). Le ordinate del tratto in transizione sono $2 \cdot \frac{1}{2}[1 + \cos(\pi(2Tf - 0{,}5))]$ calcolate in nove punti: 2, 1,92388, 1,70711, 1,38268, 1, 0,61732, 0,29289, 0,07612, 0. I due segmenti verdi hanno la stessa lunghezza, 0,29289 cm: è la simmetria dispari attorno a $(\frac{1}{2T}, \frac{T}{2})$ dimostrata nel Passo 1, cioè ciò che fa sommare a T le repliche.

26.9. Diagramma a occhio e vettore d'errore

I due strumenti con cui in laboratorio si giudica un collegamento numerico sono il diagramma a occhio, che guarda una componente reale nel tempo, e il vettore d'errore, che guarda il simbolo complesso nel piano. Nessuno dei due è un'analogia: entrambi hanno una definizione precisa e una relazione dimostrabile con le grandezze di questo capitolo.

Definizione 26.15: Diagramma a occhio. Sia $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT)$ come nella Definizione 26.13 e sia $L \geq 1$ un intero. Il **diagramma a occhio** di ordine L del segnale x è la sovrapposizione, su uno stesso asse dei tempi $\tau \in \left[-\frac{LT}{2}, \frac{LT}{2}\right]$, di tutte le tracce

$$\tau \longmapsto x(\tau + k_0 T), \qquad k_0 \in \mathbb{Z}.$$

L'**apertura verticale dell'occhio** all'istante τ è

$$\mathcal{O}(\tau) = \inf\{x(\tau + k_0 T) \ : \ a_{k_0} = +1\} - \sup\{x(\tau + k_0 T) \ : \ a_{k_0} = -1\},$$

dove l'estremo inferiore e l'estremo superiore sono presi su tutte le successioni (a_k) ammissibili. L'occhio si dice **aperto** in τ se $\mathcal{O}(\tau) > 0$.

Proposizione 26.9: Apertura dell'occhio per una trasmissione binaria antipodale. *Sia $a_k \in \{+1, -1\}$ per ogni k, e sia p tale che $\sum_{k\in\mathbb{Z}} |p(\tau + kT)| < +\infty$ per ogni τ. Allora, posto*

$$D(\tau) = p(\tau) - \sum_{k\neq 0} |p(\tau - kT)|,$$

si ha $\mathcal{O}(\tau) = 2D(\tau)$, e l'estremo inferiore è un minimo, raggiunto dalla successione $a_k = -\operatorname{sgn}\big(p(\tau - kT)\big)$ per $k \neq 0$ (con $a_0 = +1$). In particolare, se p è un impulso di Nyquist (Definizione 26.13), allora $\mathcal{O}(0) = 2$: nell'istante di campionamento esatto l'occhio è completamente aperto.

Dimostrazione. Poniamo $k_0 = 0$ senza perdita di generalità (le tracce sono le stesse a meno di rinominare gli indici). Con $a_0 = +1$,

$$x(\tau) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k p(\tau - kT) = p(\tau) + \sum_{k\neq 0} a_k p(\tau - kT),$$

serie assolutamente convergente per ipotesi (i coefficienti a_k hanno modulo 1). Per la disuguaglianza triangolare, per ogni scelta dei segni,

$$\sum_{k\neq 0} a_k p(\tau - kT) \;\geq\; -\sum_{k\neq 0} |p(\tau - kT)|,$$

dunque $x(\tau) \geq D(\tau)$. La disuguaglianza è un'uguaglianza per la scelta $a_k = -\operatorname{sgn}\big(p(\tau - kT)\big)$ (con $a_k = +1$ arbitrario dove $p(\tau - kT) = 0$), perché allora $a_k p(\tau - kT) = -|p(\tau - kT)|$ per ogni $k \neq 0$. Quella scelta è ammissibile, essendo una successione di segni. Dunque $\inf\{x(\tau) : a_0 = +1\} = D(\tau)$, ed è un minimo.
Per $a_0 = -1$ si ragiona allo stesso modo con i segni scambiati: $x(\tau) \leq -D(\tau)$, con uguaglianza per la successione opposta; dunque $\sup\{x(\tau) : a_0 = -1\} = -D(\tau)$. Sottraendo, $\mathcal{O}(\tau) = D(\tau) - (-D(\tau)) = 2D(\tau)$.
Se p è di Nyquist, in $\tau = 0$ si ha $p(0) = 1$ e $p(-kT) = 0$ per $k \neq 0$, dunque $D(0) = 1 - 0 = 1$ e $\mathcal{O}(0) = 2$. □

Esempio 26.8: L'occhio si chiude a metà simbolo. Si prenda l'impulso a coseno rialzato con $\beta = 0{,}5$ e $T = 1$, la cui espressione nel tempo è

$$p(t) = \operatorname{sinc}(t)\,\frac{\cos(\pi\beta t)}{1 - (2\beta t)^2} = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}\cdot\frac{\cos(\pi t/2)}{1 - t^2},$$

e si considerino i soli tre simboli a_{-1}, a_0, a_1 (gli altri contributi sono più piccoli di $|p(2)|$ e si trascurano nel calcolo, che è quindi esplicitamente troncato). I valori che servono sono

$$p(0) = 1, \qquad p\left(\tfrac{1}{2}\right) = p\left(-\tfrac{1}{2}\right) = 0{,}6002109, \qquad p\left(\tfrac{3}{2}\right) = -0{,}1200422.$$

Applicando la Proposizione 26.9:

$$D(0) = p(0) - |p(-1)| - |p(1)| = 1 - 0 - 0 = 1, \qquad \mathcal{O}(0) = 2,$$

perché il coseno rialzato è di Nyquist (Proposizione 26.7 e Teorema 26.11); mentre a metà simbolo

$$D\left(\tfrac{1}{2}\right) = p\left(\tfrac{1}{2}\right) - \left|p\left(-\tfrac{1}{2}\right)\right| - \left|p\left(\tfrac{3}{2}\right)\right| = 0{,}6002109 - 0{,}6002109 - 0{,}1200422 = -0{,}1200422 < 0.$$

L'occhio è **chiuso**: esiste una successione di simboli — per esempio $(a_{-1}, a_0, a_1) = (+1, +1, -1)$ — per la quale, pur avendo trasmesso $a_0 = +1$, il segnale campionato a $t = T/2$

vale $-0{,}1200422$, cioè ha il segno sbagliato *anche in assenza di rumore*. Un errore di temporizzazione di mezzo simbolo distrugge il collegamento indipendentemente dalla potenza trasmessa: è la ragione per cui il recupero del sincronismo è, in un ricevitore, un sottosistema tanto importante quanto il demodulatore.

Controllo indipendente. Uno script Python valuta p dalla formula chiusa e costruisce le otto tracce corrispondenti alle otto terne $(a_{-1}, a_0, a_1) \in \{\pm 1\}^3$ su una griglia di passo 0,1. A $t = 0$ le otto tracce valgono tutte ± 1 esattamente (le sole due ordinate possibili, come deve essere per un impulso di Nyquist); a $t = 0{,}5$ i valori sono $\pm 1{,}3205$, $\pm 0{,}1200422$: la traccia $(+1, +1, -1)$ vale $-0{,}1200422$, che coincide con $D(1/2)$ calcolato sopra. ✓

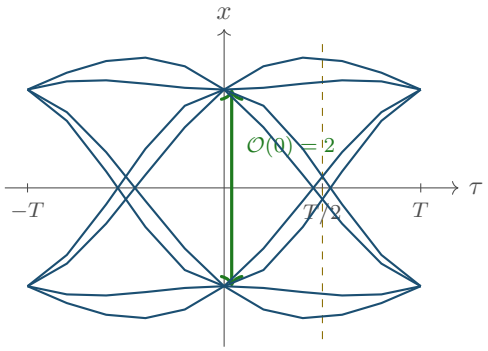


Figura 26.8: Il diagramma a occhio di ordine 2 dell'Esempio 26.8, disegnato dai valori dell'impulso a coseno rialzato con $\beta = 0{,}5$ e non da una misura. Scala: $T = 2{,}6$ cm sull'ascissa e un'unità di ampiezza $= 1{,}3$ cm sull'ordinata; ogni traccia è la spezzata sugli undici punti $\tau = -1{,}0; -0{,}8; \ldots; 1{,}0$ (in unità di T). Le otto tracce corrispondono alle otto terne (a_{-1}, a_0, a_1) e sono a due a due opposte, per la linearità della somma: le quattro con $a_{-1} = -1$ sono le riflesse delle quattro disegnate per prime. In $\tau = 0$ tutte passano per ± 1: l'occhio è aperto di $\mathcal{O}(0) = 2$ (segmento verde), ed è il contenuto della Proposizione 26.9 per un impulso di Nyquist. Sulla verticale tratteggiata $\tau = T/2$ le tracce si incrociano attraversando lo zero: là l'occhio è chiuso, $D(T/2) = -0{,}1200422$.

Definizione 26.16: Vettore d'errore e EVM. Siano $a_1, \ldots, a_K \in \mathcal{A}$ i simboli trasmessi e $r_1, \ldots, r_K \in \mathbb{C}$ i corrispondenti simboli ricevuti dopo il filtro adattato e la sincronizzazione. Il **vettore d'errore** del k-esimo simbolo è il numero complesso

$$e_k = r_k - a_k,$$

e l'**ampiezza del vettore d'errore** (EVM, *error vector magnitude*), in valore efficace, è

$$\mathrm{EVM}_K = \sqrt{\frac{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} |e_k|^2}{\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} |a_k|^2}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{K} |r_k - a_k|^2}{\sum_{k=1}^{K} |a_k|^2}},$$

di solito espressa in percentuale. Le due componenti di e_k nella base $\{a_k/|a_k|,\ i\,a_k/|a_k|\}$ si chiamano **errore di ampiezza** ed **errore di fase** del simbolo.

Proposizione 26.10: EVM e rapporto segnale-rumore. *Sul canale AWGN della Definizione 26.8, con $r_k = a_k + n_k$ e n_k indipendenti fra loro e dai simboli, si ha*

$$\frac{\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{K} |e_k|^2\right]}{\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{K} |a_k|^2\right]} = \frac{N_0}{E_s} = \frac{1}{\mathrm{SNR}_s}, \qquad \textit{cioè} \qquad \mathrm{EVM} \approx \frac{1}{\sqrt{\mathrm{SNR}_s}},$$

dove $\mathrm{SNR}_s = E_s/N_0$ *è il rapporto segnale-rumore per simbolo. In particolare* $\mathrm{SNR}_s = 20$ *dB corrisponde a* $\mathrm{EVM} = 10\%$.

Dimostrazione. Per la Definizione 26.16, $e_k = r_k - a_k = n_k$. Per la Definizione 26.8, $\mathbb{E}[|n_k|^2] = \mathbb{E}[(\Re n_k)^2] + \mathbb{E}[(\Im n_k)^2] = \frac{N_0}{2} + \frac{N_0}{2} = N_0$, dunque, per linearità del valore atteso, $\mathbb{E}\big[\sum_k |e_k|^2\big] = KN_0$. Per la Proposizione 26.3, $\mathbb{E}\big[\sum_k |a_k|^2\big] = KE_s$. Il rapporto è $KN_0/(KE_s) = N_0/E_s$, indipendente da K.
Per l'ultima affermazione: $\mathrm{SNR}_s = 20$ dB significa $E_s/N_0 = 10^{20/10} = 100$, dunque $1/\sqrt{\mathrm{SNR}_s} = 1/10 = 0{,}1 = 10\%$. □

Osservazione 26.13: Perché «≈» e non «=», e che cosa l'EVM misura davvero. *Due precisazioni, entrambe importanti nell'uso pratico.*
Prima. *La quantità* EVM_K *della Definizione 26.16 è il rapporto di due* medie campionarie, *non di due valori attesi: la Proposizione 26.10 calcola il rapporto dei valori attesi. I due coincidono nel limite* $K \to \infty$ *per la legge forte dei grandi numeri, che assicura la convergenza quasi certa di ciascuna delle due medie al proprio valore atteso (le variabili* $|n_k|^2$ *e* $|a_k|^2$ *sono indipendenti, identicamente distribuite e integrabili); la legge dei grandi numeri è un risultato di teoria della probabilità* importato, *non dimostrato in questo trattato. Per* K *finito l'EVM misurata fluttua, e le misure di laboratorio dichiarano sempre il numero di simboli su cui la media è stata fatta.*
Seconda. *L'uguaglianza* $\mathrm{EVM}^2 = N_0/E_s$ *vale* soltanto *se l'unico difetto è il rumore additivo. In un collegamento reale il vettore d'errore raccoglie anche l'interferenza intersimbolica residua (Definizione 26.13), l'errore di fase dell'oscillatore, la distorsione dell'amplificatore, lo squilibrio fra i due rami IQ. È proprio questa la ragione per cui la misura è utile: un EVM molto peggiore di* $1/\sqrt{\mathrm{SNR}_s}$ *segnala che il degrado* non *è rumore, e la* forma *della nube dei vettori d'errore dice quale sia la causa — una nube allungata in direzione radiale indica compressione d'ampiezza, una allungata tangenzialmente indica rumore di fase, una nube ruotata in blocco indica un errore di frequenza, cioè la rotazione lenta dell'Esempio 26.1.*

Esempio 26.9: Da SNR a EVM e viceversa. Dalla Proposizione 26.10:

SNR_s (dB)	SNR_s	$\mathrm{EVM} = 1/\sqrt{\mathrm{SNR}_s}$
10	10,0000000	31,6227766%
15	31,6227766	17,7827941%
20	100,0000000	10,0000000%
25	316,2277660	5,6234133%
30	1 000,0000000	3,1622777%

Si osservi la regola pratica che se ne ricava: ogni 20 dB di SNR corrispondono a un fattore 10 sull'EVM, ed è una conseguenza immediata di $\mathrm{EVM} = 10^{-\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}}/20}$.
Controllo indipendente. Le due colonne si ricavano l'una dall'altra in due modi diversi: $\mathrm{SNR} = 10^{\mathrm{dB}/10}$ seguito da $\mathrm{EVM} = 1/\sqrt{\mathrm{SNR}}$, oppure direttamente $\mathrm{EVM} = 10^{-\mathrm{dB}/20}$. Per 15 dB: la prima via dà $10^{1{,}5} = 31{,}6227766$ e $1/\sqrt{31{,}6227766} = 0{,}1778279$; la seconda $10^{-0{,}75} = 0{,}1778279$. ✓

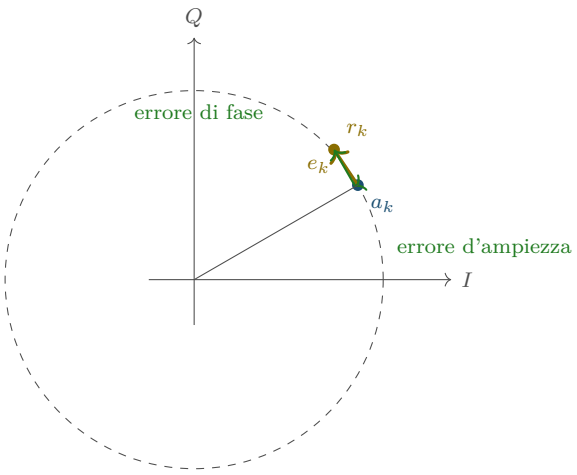


Figura 26.9: Il vettore d'errore della Definizione 26.16. Il simbolo ideale è $a_k = 2{,}5\,e^{i\pi/6}$, cioè $(2{,}5\cos 30°,\ 2{,}5\sin 30°) = (2{,}1651,\ 1{,}25)$ in centimetri; il simbolo ricevuto è $r_k = (1{,}85,\ 1{,}72)$, scelto per la figura. Il vettore d'errore è $e_k = r_k - a_k = (-0{,}3151,\ 0{,}4700)$, di modulo $\sqrt{0{,}3151^2 + 0{,}4700^2} = 0{,}5659$. La sua decomposizione nella base $\left(\frac{a_k}{|a_k|},\ i\frac{a_k}{|a_k|}\right) = ((0{,}8660,\ 0{,}5),\ (-0{,}5,\ 0{,}8660))$ dà la componente radiale $-0{,}3151\cdot 0{,}8660 + 0{,}4700\cdot 0{,}5 = -0{,}0379$ (errore d'ampiezza) e la componente tangenziale $0{,}3151\cdot 0{,}5 + 0{,}4700\cdot 0{,}8660 = 0{,}5646$ (errore di fase). Il quadrato del modulo si ritrova dalle due componenti: $0{,}0379^2 + 0{,}5646^2 = 0{,}3202 = 0{,}5659^2$. ✓

26.10. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti da quelli svolti nella Sezione 26.11. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 26.13).

Esercizio 26.1: Dalla portante alla banda base, e ritorno. *Obiettivo:* saper calcolare l'inviluppo complesso di un segnale assegnato, verificare l'unicità, e riconoscere dove entra l'ipotesi $B < f_c$. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e probatorio. *Livello:* base–intermedio.
Si consideri il segnale reale

$$s(t) = A\cos(2\pi f_c t) + B\cos\big(2\pi(f_c+\nu)t + \varphi\big),$$

con $A = 2$, $B = 1$, $f_c = 1$ MHz, $\nu = 1$ kHz, $\varphi = \pi/3$.

(a) Scrivere s_L, s_I e s_Q usando il Teorema 26.2, e calcolarne il valore in $t = 0$; dire perché la risposta è unica e quale ipotesi della Definizione 26.1 lo garantisce.

(b) Calcolare $|s_L(t)|^2$ in forma chiusa e determinare il valore massimo e il valore minimo del modulo $|s_L|$, dicendo in quali istanti sono assunti.

(c) Verificare che s_L ha semibanda ν e che dunque il rapporto f_c/ν vale 1 000: quanto grande deve essere $f_c T$ perché lo scarto dall'ortogonalità delle portanti della Proposizione 26.2(ii) resti sotto lo 0,1%?

(d) Se il demodulatore usa per errore la portante $\cos(2\pi f_c t + \theta)$ anziché $\cos(2\pi f_c t)$, mostrare che le componenti recuperate sono $\tilde{s}_I = s_I\cos\theta + s_Q\sin\theta$ e $\tilde{s}_Q = -s_I\sin\theta + s_Q\cos\theta$, cioè che l'inviluppo complesso viene moltiplicato per $e^{-i\theta}$: la costellazione ruota rigidamente.

Esercizio 26.2: Progettare una $8+8$-APSK ottima. *Obiettivo:* ripetere in autonomia l'ottimizzazione del Teorema 26.5 su una geometria diversa e saper leggere il risultato. *Tempo stimato:* 55 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico. *Livello:* intermedio–avanzato.
Si consideri la famiglia di costellazioni $8+8$-APSK (Definizione 26.7) con $M_1 = M_2 = 8$, fasi $\varphi_1 = \pi/8$ e $\varphi_2 = 0$, $R_2 = \gamma R_1$ con $\gamma \geq 1$, normalizzate a $E_s = 1$.

(a) Dimostrare che la normalizzazione impone $R_1 = \sqrt{2/(1+\gamma^2)}$.

(b) Dimostrare che la minima differenza angolare fra un punto del cerchio interno e uno del cerchio esterno vale $\pi/8$ (si adatti il conto sugli interi dispari del Teorema 26.5), e scrivere $d_{\min}(\gamma)$ come minimo di due quantità (non tre: si spieghi perché una delle tre è sempre ridondante per $\gamma \geq 1$).

(c) Determinare $\gamma^\ast$ risolvendo l'equazione di secondo grado $\gamma^2 - 2\gamma\cos\frac{\pi}{8} + (1 - 4\sin^2\frac{\pi}{8}) = 0$, mostrando che il termine noto vale $\sqrt{2}-1$ e che $2\cos\frac{\pi}{8} = \sqrt{2+\sqrt{2}}$; calcolare $\gamma^\ast$, R_1, R_2, $d_{\min}$ e la PAPR con sette decimali.

(d) Confrontare $d_{\min}$ e PAPR con quelli della 16-QAM (Esempio 26.4) e della $4+12$-APSK (Teorema 26.5), e dire quale delle tre si sceglierebbe per un transponder satellitare vicino alla saturazione e quale per una tratta in fibra lineare, motivando con i numeri.

Esercizio 26.3: Un collegamento completo, dai decibel all'occhio. *Obiettivo:* percorrere in un solo esercizio l'intera catena del capitolo su dati numerici assegnati. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* numerico con verifica indipendente. *Livello:* intermedio.
Un collegamento QPSK usa $R_s = 2$ Mbaud, impulso a coseno rialzato con $\beta = 0{,}35$, ed è progettato per $P_b = 10^{-6}$.

(a) Calcolare il ritmo binario R_b, la banda occupata W e l'efficienza spettrale η (Corollario 26.7).

(b) Determinare il valore di E_b/N_0 (in dB) che dà $P_b = 10^{-6}$, risolvendo numericamente $Q(x) = 10^{-6}$ per tentativi successivi su almeno tre cifre e ricavando $E_b/N_0 = x^2/2$ (Teorema 26.9 e Teorema 26.10); confrontare con la tabella dell'Esempio 26.6 e verificare che il valore cada fra le righe a 10 e 12 dB.

(c) Calcolare la corrispondente probabilità d'errore di *simbolo* $P_s = 2P_b - P_b^2$ e dire di quanti decibel bisognerebbe alzare E_b/N_0 per portare P_b a 10^{-9}.

(d) Se lo strumento misura EVM $= 4\%$, quale SNR_s implica (Proposizione 26.10)? E quale E_b/N_0, ricordando che per la QPSK $E_s = 2E_b$? Il collegamento raggiunge la specifica del punto (b)?

(e) Se in aggiunta l'istante di campionamento è sbagliato di $0{,}2\,T$, l'apertura dell'occhio (Proposizione 26.9) resta positiva? Si risponda calcolando $D(0{,}2)$ con i soli tre simboli a_{-1}, a_0, a_1 per l'impulso a coseno rialzato con $\beta = 0{,}5$ dell'Esempio 26.8, e si dica che cosa cambierebbe con $\beta = 0{,}35$.

26.11. Esercizi svolti

Esercizio 26.4: Quanto costa passare da QPSK a 8-PSK. *Tipo:* numerico con maggiorazione e minorazione dimostrate. Si stimi la probabilità d'errore di simbolo della 8-PSK a $E_b/N_0 = 10$ dB, incorniciandola fra due valori calcolati, e la si confronti con la QPSK allo stesso E_b/N_0.

Soluzione. Strategia. Per la M-PSK la regione di decisione è un settore circolare (Figura 26.3), e il suo complementare è l'unione di *due* semipiani: quello oltre la bisettrice verso il vicino di destra e quello oltre la bisettrice verso il vicino di sinistra. Da qui una minorazione (un solo semipiano) e una maggiorazione (l'unione dei due, per subadditività). Non serve calcolare l'integrale sul settore.

Passo 1 — la distanza dal confine. Sia $a_0 = \sqrt{E_s}$ il simbolo trasmesso (la scelta è irrilevante per il Corollario 26.4). Il confine verso a_1 è l'asse del segmento a_0a_1 (Teorema 26.7), e la distanza di a_0 da tale asse è metà della lunghezza del segmento, cioè $\frac{1}{2}d_{\min}$. Per il Teorema 26.3,

$$\frac{d_{\min}}{2} = \sqrt{E_s}\,\sin\frac{\pi}{M}.$$

Passo 2 — la probabilità di oltrepassare un confine. La componente del rumore ortogonale al confine è gaussiana di media nulla e varianza $N_0/2$ — è la stessa situazione del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 26.9, con la direzione ruotata, e la rotazione non cambia la legge perché la densità della Definizione 26.8 dipende dal solo modulo. Dunque, per la Proposizione 26.6(iii),

$$p_1 := \Pr[\text{oltrepassare un confine fissato}] = Q\left(\frac{d_{\min}/2}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\,\sin\frac{\pi}{M}\right).$$

Passo 3 — la cornice. L'evento «errore» contiene l'evento «oltrepassare il confine di destra» e, per subadditività della probabilità, è contenuto nell'unione dei due:

$$p_1 \;\le\; P_s \;\le\; 2p_1.$$

Passo 4 — i numeri. Per $M = 8$ si ha $m = 3$ ed $E_s = 3E_b$ (Definizione 26.3), dunque

$$\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\,\sin\frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{6E_b}{N_0}}\,\sin\frac{\pi}{8}.$$

A $E_b/N_0 = 10$ dB, cioè $E_b/N_0 = 10$:

$$\sqrt{60} = 7{,}7459667, \qquad \sin\frac{\pi}{8} = 0{,}3826834, \qquad \text{argomento} = 2{,}9642531.$$

Quindi $p_1 = Q(2{,}9642531) = 1{,}5170930 \cdot 10^{-3}$ e

$$1{,}5170930 \cdot 10^{-3} \;\le\; P_s^{\text{8-PSK}} \;\le\; 3{,}0341860 \cdot 10^{-3}.$$

Passo 5 — il confronto. Per il Teorema 26.10, allo stesso $E_b/N_0 = 10$ dB la QPSK ha $P_s = 7{,}7442014 \cdot 10^{-6}$. Il rapporto fra la maggiorazione della 8-PSK e la QPSK vale

$$\frac{3{,}0341860 \cdot 10^{-3}}{7{,}7442014 \cdot 10^{-6}} = 391{,}8010,$$

cioè quasi *quattrocento volte* più errori per aver aggiunto un solo bit per simbolo. È la traduzione probabilistica dell'ultima colonna della tabella dell'Esempio 26.3, dove il rapporto $d_{\min}^2/(4E_b)$ crolla da 1 a 0,4393398.

Controllo indipendente. L'argomento della funzione Q si può ricalcolare per una via diversa, partendo dalla distanza minima anziché dall'angolo: per la tabella dell'Esempio 26.3 con $E_s = 1$ si ha $d_{\min} = 0{,}7653669\sqrt{E_s}$, quindi ponendo $E_b = 1$, $N_0 = 1/10$ ed $E_s = 3$ si ha $d_{\min} = 0{,}7653669\sqrt{3} = 1{,}3256543$, e

$$\frac{d_{\min}/2}{\sqrt{N_0/2}} = \frac{0{,}7653669\sqrt{3}/2}{\sqrt{1/20}} = \frac{0{,}7653669}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{20} = \frac{0{,}7653669}{2}\cdot\sqrt{60} = 0{,}3826834\cdot 7{,}7459667 = 2{,}9642531.\checkmark$$

Il valore di Q è stato calcolato in due modi (Esempio 26.6): con $\tfrac{1}{2}\operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$ e con l'integrazione di Simpson, che concordano a meno di $5\cdot 10^{-14}$ in valore relativo. ✓

Interpretazione. La cornice $p_1 \le P_s \le 2p_1$ è larga un fattore 2, cioè 3,01 dB in ordinata ma pochissimo in ascissa: sulla curva ripidissima della Figura 26.6 un fattore 2 in probabilità corrisponde a meno di 0,3 dB di E_b/N_0. Per il progetto di un collegamento la cornice è dunque più che sufficiente, ed è per questo che nella pratica si usa senza rimorsi la maggiorazione $2p_1$.

Errori tipici. (1) Usare $E_s = E_b$ anziché $E_s = 3E_b$: si sottostima l'argomento di un fattore $\sqrt{3}$ e la probabilità d'errore risulta enormemente più grande. (2) Confondere errore di simbolo ed errore di bit: con mappatura di Gray e probabilità piccole vale $P_b \approx P_s/m$, cioè circa un terzo, ma non è un'uguaglianza. (3) Applicare il limite dell'unione con $M-1=7$ termini: dà $7p_1 = 1{,}0619651\cdot 10^{-2}$, corretto ma inutilmente lasco, perché i cinque simboli non adiacenti contribuiscono in modo trascurabile.

Estensione. Si ripeta il calcolo per la 16-PSK ($m=4$, $E_s = 4E_b$, $\sin(\pi/16) = 0{,}1950903$) e si verifichi che l'argomento a 10 dB vale $\sqrt{80}\cdot 0{,}1950903 = 1{,}7449409$, che $Q(1{,}7449409) = 4{,}0497580\cdot 10^{-2}$ e che la cornice diventa $\left[4{,}0497580\cdot 10^{-2},\ 8{,}0995159\cdot 10^{-2}\right]$: la 16-PSK a 10 dB è inutilizzabile senza codifica.

Esercizio 26.5: Filtro adattato a un impulso triangolare. *Tipo:* calcolo di integrali con applicazione del caso di uguaglianza in Cauchy–Schwarz. Si consideri l'impulso triangolare $s(t) = A(1-|t|/T)$ per $|t| \le T$ e $s(t) = 0$ altrove. Si determinino l'energia, il filtro adattato, il rapporto segnale-rumore massimo, e la perdita che si subisce integrando invece su tutto $[-T, T]$ con peso costante.

Soluzione. Strategia. Si applica il Teorema 26.8: il massimo vale $2E/N_0$ e si raggiunge solo per h proporzionale a s riflesso. La perdita del filtro sbagliato si legge come rapporto di Cauchy–Schwarz $\langle s, g\rangle^2/(\|s\|^2\|g\|^2)$, che è il quadrato del coseno dell'angolo fra i due segnali in L^2.

Passo 1 — l'energia. Per parità dell'integranda,

$$E = \int_{-T}^{T} A^2\left(1-\frac{|t|}{T}\right)^2 dt = 2A^2\int_0^T \left(1-\frac{t}{T}\right)^2 dt.$$

Con la sostituzione $u = 1 - t/T$, $du = -dt/T$, gli estremi $t = 0, T$ diventano $u = 1, 0$:

$$\int_0^T \left(1-\frac{t}{T}\right)^2 dt = T\int_0^1 u^2\,du = \frac{T}{3}.$$

Dunque $E = \dfrac{2A^2T}{3}$.

Passo 2 — il filtro adattato. Per la Definizione 26.11 il filtro adattato all'istante t_0 ha $h(t) = c\,s(t_0 - t)$. Poiché s è *pari*, si ha $s(t_0 - t) = s(t - t_0)$: il filtro adattato è l'impulso stesso, traslato in t_0. Con $t_0 = 0$ e $c = 1$, $h = s$. Il rapporto segnale-rumore massimo è

$$\mathrm{SNR}_{\max} = \frac{2E}{N_0} = \frac{4A^2T}{3N_0}.$$

Passo 3 — il filtro sbagliato. Si prenda $g = \mathbf{1}_{[-T,T]}$, cioè si integri l'osservazione su tutta la durata dell'impulso con peso costante. Allora

$$\langle s, g\rangle = \int_{-T}^{T} A\left(1 - \frac{|t|}{T}\right) dt = A\,T$$

— è l'area del triangolo di base $2T$ e altezza A, cioè $\frac{1}{2}\cdot 2T\cdot A$ — e $\|g\|^2 = 2T$. Per la Definizione 26.11,

$$\mathrm{SNR} = \frac{(AT)^2}{\frac{N_0}{2}\cdot 2T} = \frac{A^2 T}{N_0}.$$

Passo 4 — la perdita. Il rapporto fra i due vale

$$\frac{\mathrm{SNR}}{\mathrm{SNR}_{\max}} = \frac{A^2T/N_0}{4A^2T/(3N_0)} = \frac{3}{4},$$

cioè una perdita di $10\log_{10}\frac{4}{3} = 1{,}2493874$ dB.
Controllo indipendente. Lo stesso 3/4 si ottiene direttamente dal Lemma 26.3 senza passare per N_0:

$$\frac{\langle s, g\rangle^2}{\|s\|^2\|g\|^2} = \frac{(AT)^2}{\frac{2A^2T}{3}\cdot 2T} = \frac{A^2T^2}{\frac{4}{3}A^2T^2} = \frac{3}{4}. \qquad \checkmark$$

Il valore è strettamente minore di 1, come deve essere per il caso di uguaglianza del lemma: g è costante e s non lo è, dunque non sono proporzionali. ✓
Interpretazione. La perdita di 1,25 dB è il prezzo di aver dato lo stesso peso ai campioni presi quando il segnale è forte (vicino a $t = 0$) e a quelli presi quando è debole (vicino a $\pm T$). Il filtro adattato «pesa» ciascun istante proporzionalmente al segnale che vi si trova: è la traduzione ingegneristica del caso di uguaglianza di Cauchy–Schwarz.
Errori tipici. (1) Calcolare E come $A^2\cdot 2T$, cioè come se l'impulso fosse rettangolare: si sovrastima di un fattore 3. (2) Dimenticare che il filtro adattato è s *riflesso*: per un impulso pari non fa differenza, per un impulso asimmetrico sì, e l'errore è invisibile finché non si cambia forma d'onda. (3) Confrontare i due rapporti in unità diverse (uno lineare, uno in dB).
Estensione. Si ripeta il calcolo con l'impulso a mezzo coseno $s(t) = A\cos\frac{\pi t}{2T}$ su $[-T, T]$: si trovi $E = A^2T$, e si verifichi che con $g = \mathbf{1}_{[-T,T]}$ il rapporto di Cauchy–Schwarz vale $8/\pi^2 = 0{,}8105695$, cioè una perdita di 0,9121 dB, minore di quella del triangolo perché il mezzo coseno è più «piatto».

Esercizio 26.6: Un errore di fase costante, in EVM e in decibel. *Tipo:* calcolo esatto con interpretazione metrologica. Un ricevitore QPSK ha un errore di fase costante θ nel recupero della portante (il caso (d) dell' Esercizio 26.1). Si esprima l'EVM che ne risulta in funzione di θ, in forma *esatta*, e la si converta nel rapporto segnale-rumore equivalente.

Soluzione. Strategia. Un errore di fase moltiplica ogni simbolo ricevuto per $e^{-i\theta}$ (Esercizio 26.1(d)). Il vettore d'errore è dunque $a(e^{-i\theta} - 1)$, e il suo modulo si calcola con il Lemma 26.1, senza approssimazioni per angoli piccoli.
Passo 1 — il vettore d'errore. Con $r_k = a_k e^{-i\theta}$ (nessun rumore additivo, solo l'errore di fase),

$$e_k = r_k - a_k = a_k(e^{-i\theta} - 1), \qquad |e_k| = |a_k|\,|e^{-i\theta} - e^{i0}| = |a_k|\cdot 2\left|\sin\frac{-\theta - 0}{2}\right| = 2|a_k|\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|,$$

avendo applicato il Lemma 26.1 con $\alpha = -\theta$ e $\beta = 0$.

Passo 2 — l'EVM. Per la Definizione 26.16,

$$\mathrm{EVM} = \sqrt{\frac{\sum_k |e_k|^2}{\sum_k |a_k|^2}} = \sqrt{\frac{4\sin^2\frac{\theta}{2}\sum_k |a_k|^2}{\sum_k |a_k|^2}} = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|.$$

Il risultato è *esatto* e non dipende dalla costellazione: il fattore $|a_k|^2$ si semplifica identicamente, dunque vale tanto per la QPSK quanto per la 16-QAM o per una qualsiasi altra.

Passo 3 — il rapporto segnale-rumore equivalente. Per la Proposizione 26.10, un EVM misurato si legge come $\mathrm{SNR}_s = 1/\mathrm{EVM}^2$. Dunque

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{eq}} = \frac{1}{4\sin^2(\theta/2)}, \qquad \mathrm{SNR}_{\mathrm{eq}}\big|_{\mathrm{dB}} = -20\log_{10}\left(2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|\right).$$

Passo 4 — i numeri.

θ	$\mathrm{EVM} = 2\sin(\theta/2)$	EVM in %	$\mathrm{SNR}_{\mathrm{eq}}$ (dB)
1°	0,0174531	1,7453%	35,1625629
2°	0,0349048	3,4905%	29,1422937
5°	0,0872388	8,7239%	21,1858089
10°	0,1743115	17,4311%	15,1734799

Controllo indipendente. Per angoli piccoli $2\sin(\theta/2) \approx \theta$ in radianti: per $\theta = 5° = 0{,}0872665$ rad la formula esatta dà 0,0872388, e lo scarto relativo è $3{,}2 \cdot 10^{-4}$, coerente con lo sviluppo $2\sin(x/2) = x - \frac{x^3}{24} + O(x^5)$, che per $x = 0{,}0872665$ prevede uno scarto relativo $x^2/24 = 3{,}17 \cdot 10^{-4}$. ✓Inoltre, $\mathrm{SNR}_{\mathrm{eq}}$ a 5° vale $1/0{,}0872388^2 = 131{,}3956$, e $10\log_{10} 131{,}3956 = 21{,}1858089$ dB, in accordo con la tabella. ✓

Interpretazione. La lettura pratica è severa: un errore di fase di soli 5° limita l'EVM a 8,7%, cioè impone un tetto di 21,2 dB al rapporto segnale-rumore *qualunque* sia la potenza trasmessa. Una 256-QAM, che per la tabella dell'Esempio 26.7 ha bisogno di oltre 13 dB in più della QPSK, con quel tetto non funziona: è il motivo per cui le modulazioni di ordine alto richiedono un anello di recupero della portante molto più stretto delle modulazioni di ordine basso. Il degrado non si combatte con la potenza, perché non è rumore.

Errori tipici. (1) Usare l'approssimazione $\mathrm{EVM} \approx \theta$ senza dichiararla: per $\theta = 10°$ lo scarto è già dell'1,3 per mille, e per angoli maggiori cresce come $\theta^2/24$. (2) Confondere gradi e radianti nel seno. (3) Sommare in decibel il contributo dell'errore di fase e quello del rumore: si sommano le *potenze* d'errore, cioè gli EVM al quadrato, non i decibel.

Estensione. Si mostri che se l'errore di fase e il rumore additivo sono indipendenti, allora $\mathrm{EVM}^2_{\mathrm{tot}} = \mathrm{EVM}^2_{\theta} + \mathrm{EVM}^2_{\mathrm{rum}}$, e si calcoli l'EVM totale per $\theta = 2°$ e $\mathrm{SNR}_s = 25$ dB: si ottiene $\sqrt{0{,}0349048^2 + 0{,}0562341^2} = 0{,}0661862$, cioè 6,62%.

26.12. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) L'*inviluppo complesso* di un segnale passa-banda reale s con portante f_c e semibanda $B < f_c$ è

   A) un segnale complesso di semibanda B, unico, tale che $s(t) = \Re\{s_L(t) e^{i2\pi f_c t}\}$ B) la parte immaginaria di s C) un qualunque segnale complesso la cui parte reale sia s D) la trasformata di Fourier di s ristretta alle frequenze positive

2. (Ipotesi) Nel Teorema 26.2 l'ipotesi $B < f_c$ serve a

   A) garantire che s sia a valori reali B) rendere disgiunti i supporti dei due addendi di $\widehat{s}(f) = \frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c) + \frac{1}{2}\overline{\widehat{u}(-f - f_c)}$ C) assicurare la convergenza dell'integrale che definisce $\widehat{s}$ D) permettere di applicare l'identità di Plancherel–Parseval

3. (Calcolo simbolico) Per la costellazione M-PSK di energia per simbolo E_s, la distanza minima vale

   A) $\sqrt{E_s}\,\sin\frac{2\pi}{M}$ B) $2\sqrt{E_s}\,\sin\frac{\pi}{M}$ C) $\dfrac{2\sqrt{E_s}}{M}$ D) $\sqrt{\dfrac{6E_s}{M-1}}$

4. (Calcolo numerico) A $E_b/N_0 = 10$ dB la probabilità d'errore *per bit* della QPSK vale

   A) $3{,}8721082 \cdot 10^{-6}$ B) $7{,}7442014 \cdot 10^{-6}$ C) $1{,}9090777 \cdot 10^{-4}$ D) $2{,}3882908 \cdot 10^{-3}$

5. (Passo di dimostrazione) Nel Teorema 26.8 il fatto che il massimo di SNR sia raggiunto *soltanto* dal filtro adattato discende

   A) dalla positività di N_0 B) dal caso di uguaglianza nella disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, cioè dalla proporzionalità di s e g C) dalla linearità dell'integrale D) dal fatto che $\|g\|^2$ si semplifica nel rapporto

6. (Diagnosi di errore) Uno studente calcola la probabilità d'errore della QPSK come $Q\big(\sqrt{2E_s/N_0}\big)$ invece che come $Q\big(\sqrt{2E_b/N_0}\big)$, e a $E_b/N_0 = 10$ dB ottiene $1{,}3 \cdot 10^{-10}$ anziché $3{,}9 \cdot 10^{-6}$, cioè un valore trentamila volte più ottimistico. L'errore consiste nell'aver

   A) usato la convenzione bilatera $N_0/2$ al posto di quella monolatera B) dimenticato che per la QPSK $E_s = 2E_b$, cioè aver attribuito a ciascuna delle due componenti l'intera energia del simbolo C) confuso Q con erfc D) usato la distanza minima della BPSK

7. (Trasferimento) Una $4 + 12$-APSK e una 16-QAM sono normalizzate alla stessa energia media per simbolo. Rispetto alla 16-QAM, la APSK ottima del Teorema 26.5 ha

   A) distanza minima maggiore e PAPR maggiore B) distanza minima minore (0,5848015 contro 0,6324555) e PAPR minore (1,2763345 contro 1,8) C) distanza minima e PAPR entrambe minori, ma di quantità trascurabili D) esattamente gli stessi parametri, perché entrambe hanno 16 punti

8. (Fonte e metacognizione) Il testo di riferimento in cui la rappresentazione in banda base, il filtro adattato e le probabilità d'errore delle modulazioni numeriche sono trattati organicamente, nell'edizione qui verificata, è

   A) J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5ª ed., McGraw-Hill, 2008, ISBN 978-0-07-295716-7 B) J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, 1965 C) E. T. Whittaker, *On the functions which are represented by the expansions of the interpolation theory*, 1915 D) C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, SIAM, 1992

26.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) A. *Razionale:* il Teorema 26.1(iii) dà l'esistenza e il Teorema 26.2 l'unicità, che è parte essenziale della definizione: senza il vincolo di semibanda B la rappresentazione non sarebbe unica. *Distrattori:* B confonde inviluppo complesso e componente in quadratura; C è proprio ciò che l'unicità esclude (esistono infiniti u con $\Re\{ue^{i2\pi f_c t}\} = s$ se si rinuncia al vincolo di banda); D descrive $\widehat{s_+}$, non s_L, e dimentica la traslazione di f_c e il fattore 2. *Errore diagnosticato:* non aver capito che la banda limitata è un'ipotesi e non un accessorio. *Fonte:* Fonte **[1]**, capitolo sulla rappresentazione dei segnali passa-banda. *Prerequisito:* trasformata di Fourier e sua iniettività (Teorema 19.9). *Recupero:* rifare il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 26.1 e l' Esempio 26.1.
2) B. *Razionale:* è letteralmente il punto in cui la dimostrazione del Teorema 26.2 usa l'ipotesi: senza disgiunzione dei supporti non si potrebbe concludere $\widehat{s}(f) = \frac{1}{2}\widehat{u}(f - f_c)$ per $f > 0$. *Distrattori:* A è falso, s è reale per ipotesi indipendente; C è falso, la convergenza segue da $s \in L^1$; D è irrilevante, Plancherel–Parseval si usa altrove (Proposizione 26.1) e non richiede $B < f_c$. *Errore diagnosticato:* leggere le ipotesi come formalità. *Fonte:* Fonte **[2]**, capitolo sui segnali passa-banda. *Prerequisito:* Osservazione 26.1. *Recupero:* costruire un controesempio con $B > f_c$ e verificare che l'inviluppo non è più unico.
3) B. *Razionale:* Teorema 26.3, dimostrato dal Lemma 26.1 e dalla monotonia del seno su $(0, \pi/2]$. *Distrattori:* A usa l'angolo intero fra due simboli anziché la sua metà, dimenticando il fattore $\frac{1}{2}$ della formula della corda; C è l'approssimazione $\sin x \approx x$ senza il π, cioè un errore di un fattore π; D è la formula della QAM quadrata (Teorema 26.4), giusta ma per un'altra costellazione. *Errore diagnosticato:* confondere l'angolo al centro con il semiangolo nella formula della corda. *Fonte:* Fonte **[3]**, capitolo sulle modulazioni passa-banda. *Prerequisito:* radici dell'unità (Teorema 6.3). *Recupero:* ricavare a mano $|e^{i\alpha} - e^{i\beta}|$ e verificarla per $M = 4$, dove deve dare $\sqrt{2}\sqrt{E_s}$.
4) A. *Razionale:* Teorema 26.10, $P_b = q = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ con $\sqrt{20} = 4{,}4721360$: il valore è nella tabella dell' Esempio 26.6. *Distrattori:* B è la probabilità d'errore di *simbolo* della QPSK, cioè circa il doppio; C è il valore a 8 dB; D è il valore a 6 dB. *Errore diagnosticato:* confondere errore di bit ed errore di simbolo, o sbagliare riga nella tabella. *Fonte:* Fonte **[1]**, capitolo sui ricevitori ottimi per il canale AWGN. *Prerequisito:* Proposizione 26.6. *Recupero:* ricalcolare $Q(4{,}4721360)$ con $\frac{1}{2}\operatorname{erfc}(3{,}1622777)$ e confrontare con la tabella.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 26.8 usa il caso di uguaglianza del Lemma 26.3, ed è l'unico punto che produce l'unicità della soluzione ottima. *Distrattori:* A serve solo perché il rapporto sia ben definito; C è usata nel Passo 1 ma non dà unicità; D spiega perché il massimo non dipende da g, non perché sia raggiunto solo da un g. *Errore diagnosticato:* usare Cauchy–Schwarz come pura maggiorazione, senza mai chiedersi quando è un'uguaglianza. *Fonte:* Fonte **[4]**, capitolo sulla ricezione ottima. *Prerequisito:* il caso di uguaglianza dimostrato nel Lemma 26.3. *Recupero:* Esercizio 26.5, dove il rapporto vale $3/4 < 1$ proprio perché la proporzionalità non c'è.
6) B. *Razionale:* $Q(\sqrt{2E_s/N_0}) = Q(\sqrt{4E_b/N_0}) = Q(\sqrt{40}) = Q(6{,}3245553) = 1{,}2698143 \cdot 10^{-10}$, contro il valore corretto $Q(\sqrt{20}) = 3{,}8721082 \cdot 10^{-6}$: un rapporto di 30 493,5. Il punto dell'esercizio è riconoscere che l'errore è di *un fattore* 2 *sull'energia*, cioè di 3 dB, e che su una curva così ripida 3 dB valgono quattro ordini di grandezza. Per il Teorema 26.10 ciascuna

delle due componenti porta E_b, non E_s: metà dell'energia del simbolo va nel ramo in fase e metà in quello in quadratura. *Distrattori:* A è un errore diverso, che produce anch'esso 3 dB ma sul rumore e non sul segnale (Osservazione 26.6); C darebbe un fattore 2 sul risultato, non sull'argomento; D è falso, la distanza minima delle due è la stessa (Corollario 26.3). *Errore diagnosticato:* non distinguere E_s da E_b: è l'errore più frequente dell'intero capitolo. *Fonte:* Fonte **[3]**, capitolo sulle probabilità d'errore. *Prerequisito:* Proposizione 26.3 e Proposizione 26.4. *Recupero:* rifare il Passo 2 del Teorema 26.10 scrivendo esplicitamente $\sqrt{E_s/2} = \sqrt{E_b}$.

7) B. *Razionale:* sono i numeri della tabella dell' Osservazione 26.5, dimostrati nel Teorema 26.4 e nel Teorema 26.5. *Distrattori:* A inverte entrambe le disuguaglianze; C è sbagliato nella quantificazione: 0,68 dB di distanza minima e 1,49 dB di PAPR non sono trascurabili in un bilancio di collegamento; D confonde la cardinalità con la geometria. *Errore diagnosticato:* credere che esista una costellazione «migliore» in assoluto, anziché migliore rispetto a un vincolo dichiarato. *Fonte:* Fonte **[1]**, capitolo sulle modulazioni numeriche. *Prerequisito:* Definizione 26.3 (PAPR). *Recupero:* Esercizio 26.2, che ripete l'ottimizzazione su una geometria $8 + 8$.

8) A. *Razionale:* è la Fonte **[1]** dell'ambiente Fonti, con i dati bibliografici verificati il 7 settembre 2026. *Distrattori:* B è la fonte del Capitolo 23 e riguarda un algoritmo, non le modulazioni; C riguarda il teorema del campionamento (Capitolo 24); D è un testo sulla FFT. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza controllare edizione e anno — il punto metacognitivo del capitolo. *Fonte:* l'ambiente Fonti di questo capitolo. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* verificare per proprio conto, su un catalogo bibliotecario, i dati delle quattro fonti elencate, e notare che di ciascuna esistono più edizioni con contenuti e numerazioni diverse.

BEST PRACTICE

Esercizio 26.1 — risposte.

(a) Si raccoglie $e^{i2\pi f_c t}$: $s(t) = \Re\{(A + Be^{i(2\pi\nu t+\varphi)})e^{i2\pi f_c t}\}$, dunque

$$s_L(t) = A + B\,e^{i(2\pi\nu t+\varphi)}, \quad s_I(t) = A + B\cos(2\pi\nu t + \varphi), \quad s_Q(t) = B\sin(2\pi\nu t + \varphi).$$

Con $A = 2$, $B = 1$, $\varphi = \pi/3$: $s_L(0) = 2 + e^{i\pi/3} = 2{,}5 + 0{,}8660254\,i$ e $|s_L(0)| = \sqrt{2{,}5^2 + 0{,}8660254^2} = \sqrt{6{,}25 + 0{,}75} = \sqrt{7} = 2{,}6457513$. La risposta è unica per il Teorema 26.2, perché s_L ha semibanda $\nu = 1$ kHz $< f_c = 1$ MHz: è l'ipotesi $B < f_c$ della Definizione 26.1.

(b) $|s_L|^2 = (A + B\cos\psi)^2 + (B\sin\psi)^2 = A^2 + B^2 + 2AB\cos\psi$ con $\psi = 2\pi\nu t + \varphi$, cioè $5 + 4\cos\psi$. Il massimo $|s_L| = A + B = 3$ si ha per $\cos\psi = 1$, cioè $t = (k - \frac{1}{6})/\nu$ con $k \in \mathbb{Z}$; il minimo $|s_L| = |A - B| = 1$ per $\cos\psi = -1$, cioè $t = (k + \frac{1}{3})/\nu$.

(c) $\widehat{s_L}$ è concentrata in $\{0, \nu\}$, dunque la semibanda è ν e $f_c/\nu = 10^6/10^3 = 1\,000$. Lo scarto relativo della Proposizione 26.2(ii) è $\le 1/(2\pi f_c T)$; imporre $1/(2\pi f_c T) < 10^{-3}$ dà $f_c T > 1/(2\pi \cdot 10^{-3}) = 159{,}1549$: bastano 160 periodi di portante per simbolo.

(d) Con la portante sfalsata, $2s(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) = 2\Re\{s_L e^{i2\pi f_c t}\}\cos(2\pi f_c t + \theta)$; scrivendo $2\Re z\cos\alpha = \Re\{ze^{i\alpha}\} + \Re\{ze^{-i\alpha}\}$ con $z = s_L e^{i2\pi f_c t}$ e $\alpha = 2\pi f_c t + \theta$, il primo addendo ha frequenza attorno a $2f_c$ e viene eliminato dal filtro, il secondo vale $\Re\{s_L e^{-i\theta}\} = s_I\cos\theta + s_Q\sin\theta$. Con il ramo in quadratura si ottiene $-\Im\{s_L e^{-i\theta}\}\cdot(-1) = -s_I\sin\theta + s_Q\cos\theta$. In forma complessa $\tilde{s}_L = s_L e^{-i\theta}$: la costellazione ruota rigidamente di $-\theta$, senza deformarsi. Le conseguenze quantitative sono nell' Esercizio 26.6.

BEST PRACTICE

Esercizio 26.2 — risposte.
(a) $E_s = \frac{8R_1^2+8R_2^2}{16} = \frac{R_1^2+R_2^2}{2} = \frac{R_1^2(1+\gamma^2)}{2}$; imporre $E_s = 1$ dà $R_1 = \sqrt{2/(1+\gamma^2)}$.
(b) Le fasi sono $\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$ e $\frac{j\pi}{4}$, e la differenza vale $\frac{\pi}{8}(1+2(k-j))$: un multiplo *dispari* di $\pi/8$, dunque di modulo almeno $\pi/8$, valore raggiunto per $k = j$. Le tre quantità sono $2R_1 \sin\frac{\pi}{8}$, $2R_2 \sin\frac{\pi}{8}$ e $\sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\frac{\pi}{8}}$; poiché $R_2 = \gamma R_1 \geq R_1$, la seconda è sempre $\geq$ la prima e non può mai essere il minimo: restano due quantità.
(c) L'uguaglianza $2R_1 \sin\frac{\pi}{8} = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 - 2R_1R_2\cos\frac{\pi}{8}}$, divisa per R_1^2, dà $4\sin^2\frac{\pi}{8} = 1+\gamma^2-2\gamma\cos\frac{\pi}{8}$, cioè l'equazione dell'enunciato. Il termine noto vale $1-4\sin^2\frac{\pi}{8} = 1-2(1-\cos\frac{\pi}{4}) = 2\cos\frac{\pi}{4} - 1 = \sqrt{2} - 1 = 0{,}4142136$, e $2\cos\frac{\pi}{8} = \sqrt{2+2\cos\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2+\sqrt{2}} = 1{,}8477590$. La radice ≥ 1 è

$$\gamma^* = \cos\tfrac{\pi}{8} + \sqrt{\cos^2\tfrac{\pi}{8} - \sqrt{2} + 1} = 0{,}9238795 + 0{,}6628272 = 1{,}5867067.$$

Da qui $R_1 = \sqrt{2/(1+\gamma^{*2})} = \sqrt{2/3{,}5176381} = 0{,}7540314$, $R_2 = \gamma^* R_1 = 1{,}1964266$, $d_{\min} = 2R_1 \sin\frac{\pi}{8} = 2 \cdot 0{,}7540314 \cdot 0{,}3826834 = 0{,}5771106$ e $\mathrm{PAPR} = R_2^2 = 1{,}4314367$. *Controllo:* $E_s = (R_1^2 + R_2^2)/2 = (0{,}5685633 + 1{,}4314367)/2 = 1$. ✓
(d) Confronto a $M = 16$ ed $E_s = 1$: 16-QAM $d_{\min} = 0{,}6324555$, PAPR 1,8; $4+12$-APSK $d_{\min} = 0{,}5848015$, PAPR 1,2763345; $8+8$-APSK $d_{\min} = 0{,}5771106$, PAPR 1,4314367. La $8+8$ è dominata: ha distanza minima minore *e* PAPR maggiore della $4+12$, dunque non è mai la scelta migliore fra le tre. Per il transponder satellitare vicino alla saturazione si sceglie la $4+12$-APSK (PAPR minima); per la tratta lineare in fibra la 16-QAM (distanza minima massima, +0,6804302 dB rispetto alla $4+12$).

BEST PRACTICE

Esercizio 26.3 — risposte.
(a) $m = 2$, dunque $R_b = mR_s = 4$ Mbit/s; $W = R_s(1+\beta) = 2 \cdot 1{,}35 = 2{,}7$ MHz; $\eta = R_b/W = 4/2{,}7 = 1{,}4814815$ bit/s/Hz, che coincide con $m/(1+\beta) = 2/1{,}35$ (Corollario 26.7). ✓
(b) Risolvendo $Q(x) = 10^{-6}$ per bisezione si trova $x = 4{,}7534243$, dunque $E_b/N_0 = x^2/2 = 11{,}2975213$, cioè 10,5298317 dB. Il valore cade fra la riga a 10 dB ($P_b = 3{,}87 \cdot 10^{-6}$) e quella a 12 dB ($P_b = 9{,}01 \cdot 10^{-9}$) della tabella dell'Esempio 26.6. ✓
(c) $P_s = 2 \cdot 10^{-6} - 10^{-12} = 1{,}999999 \cdot 10^{-6}$. Per $P_b = 10^{-9}$ serve $Q(y) = 10^{-9}$, cioè $y = 5{,}9978070$ ed $E_b/N_0 = y^2/2 = 17{,}9868445 = 12{,}5495498$ dB: occorrono $12{,}5495498 - 10{,}5298317 = 2{,}0197181$ dB in più. Tre ordini di grandezza sulla probabilità costano dunque poco più di due decibel: è la ripidità della curva.
(d) EVM $= 4\% = 0{,}04$ implica $\mathrm{SNR}_s = 1/0{,}04^2 = 625 = 27{,}9588002$ dB (Proposizione 26.10). Poiché per la QPSK $E_s = 2E_b$, si ha $E_b/N_0 = \mathrm{SNR}_s/2 = 312{,}5 = 24{,}9485002$ dB, largamente superiore ai 10,5298317 dB richiesti: la specifica è raggiunta con oltre 14 dB di margine. *Cautela obbligatoria:* l'uguaglianza $\mathrm{EVM}^2 = N_0/E_s$ vale solo se il degrado è tutto rumore additivo (Osservazione 26.13); se una parte dell'EVM viene da distorsione o errore di fase, il margine reale è minore.
(e) Per $\beta = 0{,}5$: $p(0{,}2) = 0{,}9267741$, $p(1{,}2) = -0{,}1095008$, $p(-0{,}8) = 0{,}2007514$, dunque $D(0{,}2) = 0{,}9267741 - 0{,}1095008 - 0{,}2007514 = 0{,}6165219 > 0$: l'occhio resta aperto, con apertura $2D = 1{,}2330438$ contro il valore 2 del campionamento esatto, cioè una perdita del 38,3478% in ampiezza. Per $\beta = 0{,}35$ si ottiene $p(0{,}2) = 0{,}9312114$, $p(1{,}2) = -0{,}1317067$, $p(-0{,}8) = 0{,}2171851$ e $D(0{,}2) = 0{,}5823196$: l'occhio è *più* chiuso, perché un roll-off minore significa code più lente e più interferenza intersimbolica a campionamento sbagliato. È il prezzo nascosto dell'efficienza spettrale del Corollario 26.7.

26.14. Formulario del capitolo

Banda base complessa. Per s reale passa-banda con portante f_c e semibanda $B < f_c$:

$$\widehat{s_+}(f) = 2\widehat{s}(f)\mathbf{1}_{\{f>0\}}, \qquad s_L = s_+ e^{-i2\pi f_c t}, \qquad \widehat{s_L}(f) = 2\widehat{s}(f+f_c), \qquad \widehat{s_L}(f) = 0 \text{ per } |f| > B.$$

$$s(t) = \Re\{s_L(t)e^{i2\pi f_c t}\} = s_I(t)\cos(2\pi f_c t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_c t), \qquad s_L = s_I + i s_Q.$$

$$s_I = \mathcal{L}_B\{2s\cos(2\pi f_c t)\}, \qquad s_Q = \mathcal{L}_B\{-2s\sin(2\pi f_c t)\}, \qquad \int s^2 = \tfrac{1}{2}\int |s_L|^2.$$

Errore di fase della portante: $\tilde{s}_L = s_L\, e^{-i\theta}$ (rotazione rigida).

Ortogonalità delle portanti. Per ogni $f_c > 0$, $T > 0$:

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t)\,dt = \frac{\sin^2(2\pi f_c T)}{4\pi f_c}, \qquad \int_0^T \cos^2(2\pi f_c t)\,dt = \frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi f_c T)}{8\pi f_c}.$$

Valori esatti $0, T/2, T/2 \iff 2f_cT \in \mathbb{Z}$; scarto relativo sempre $\le \dfrac{1}{2\pi f_c T}$. Base ortonormale su $[0,T]$: $\phi_1 = \sqrt{2/T}\cos(2\pi f_c t)$, $\phi_2 = -\sqrt{2/T}\sin(2\pi f_c t)$; $\int_0^T s^2 = \frac{T}{2}|a|^2$.

Costellazioni. $E_s = \frac{1}{M}\sum_j |a_j|^2$, $m = \log_2 M$, $E_b = E_s/m$, $d_{\min} = \min_{j\neq l}|a_j - a_l|$, PAPR $= \max_j |a_j|^2/E_s$. Corda del cerchio: $|e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2|\sin\frac{\alpha-\beta}{2}|$.

$$M\text{-PSK}: \; a_k = \sqrt{E_s}\, e^{i(2\pi k/M + \varphi_0)}, \qquad d_{\min} = 2\sqrt{E_s}\sin\frac{\pi}{M}.$$

$$M\text{-QAM quadrata}: \; E_s = \tfrac{2}{3}(M-1)\Delta^2, \quad d_{\min} = 2\Delta = \sqrt{\frac{6E_s}{M-1}}, \quad \text{PAPR} = \frac{3(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}+1}.$$

Con $E_s = 1$: $2\sin\frac{\pi}{M} = 2{,}0000000$ ($M=2$), $1{,}4142136$ (4), $0{,}7653669$ (8), $0{,}3901806$ (16); $\sqrt{6/(M-1)} = 0{,}6324555$ (16-QAM), $0{,}3086067$ (64), $0{,}1533930$ (256); PAPR $= 1{,}8$, $2{,}3333333$, $2{,}6470588$.

APSK a due cerchi, $E_s = 1$. Con $M_1 + M_2$ punti, $R_2 = \gamma R_1$:

$$R_1 = \sqrt{\frac{M}{M_1 + M_2\gamma^2}}, \qquad d_{\min} = R_1 \min\Big\{2\sin\tfrac{\pi}{M_1},\; 2\gamma\sin\tfrac{\pi}{M_2},\; \sqrt{1+\gamma^2-2\gamma\cos\delta}\Big\},$$

con δ minima differenza angolare fra i due cerchi. Caso $4+12$ ($\varphi_1 = \pi/4$, $\varphi_2 = 0$, $\delta = \pi/12$):

$$\gamma^* = 1+\sqrt{3} = 2{,}7320508, \quad d_{\min} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{13+6\sqrt{3}}} = 0{,}5848015, \quad \text{PAPR} = \frac{64+8\sqrt{3}}{61} = 1{,}2763345.$$

Caso $8+8$ ($\varphi_1 = \pi/8$, $\varphi_2 = 0$, $\delta = \pi/8$): $\gamma^* = \cos\frac{\pi}{8} + \sqrt{\cos^2\frac{\pi}{8} - \sqrt{2} + 1} = 1{,}5867067$, $d_{\min} = 0{,}5771106$, PAPR $= 1{,}4314367$.

Decisione e filtro adattato. Canale AWGN: $p_n(z) = \frac{1}{\pi N_0}e^{-|z|^2/N_0}$, $\mathbb{E}|n|^2 = N_0$, varianza $N_0/2$ per componente. MAP = ML = minima distanza (simboli equiprobabili). Regioni:

$$\overline{\mathcal{R}}_j = \bigcap_{l\neq j}\Big\{r:\; 2\Re[r\,\overline{(a_l - a_j)}] \le |a_l|^2 - |a_j|^2\Big\} \quad \text{(celle di Voronoi convesse).}$$

Filtro adattato: $\mathrm{SNR}(h) = \dfrac{\langle s,g\rangle^2}{\frac{N_0}{2}\|g\|^2} \le \dfrac{2E}{N_0}$, con uguaglianza $\iff h(t) = c\,s(T-t)$; Cauchy–Schwarz $\langle u,v\rangle^2 \le \|u\|^2\|v\|^2$, uguaglianza $\iff u = \lambda v$.

Probabilità d'errore. $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty e^{-u^2/2}du = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}(x/\sqrt{2})$; $Q(0) = \frac{1}{2}$, $Q(-x) = 1 - Q(x)$.

$$P_b^{\mathrm{BPSK}} = P_b^{\mathrm{QPSK}} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right), \qquad P_s^{\mathrm{QPSK}} = 2P_b - P_b^2.$$

M-PSK: $Q(\sqrt{2mE_b/N_0}\,\sin\frac{\pi}{M}) \le P_s \le 2\,Q(\sqrt{2mE_b/N_0}\,\sin\frac{\pi}{M})$. Valori di P_b: $7{,}8649604\cdot10^{-2}$ (0 dB), $1{,}2500818\cdot10^{-2}$ (4 dB), $2{,}3882908\cdot10^{-3}$ (6 dB), $1{,}9090777\cdot10^{-4}$ (8 dB), $9{,}7361760\cdot10^{-6}$ (9,6 dB), $3{,}8721082\cdot10^{-6}$ (10 dB), $9{,}0060104\cdot10^{-9}$ (12 dB). Soglie: $Q(x) = 10^{-6}$ per $x = 4{,}7534243$ ($E_b/N_0 = 10{,}5298317$ dB); $Q(x) = 10^{-9}$ per $x = 5{,}9978070$ (12,5495498 dB).

Banda, efficienza, occhio, EVM. Criterio di Nyquist:

$$\sum_k p(kT)e^{-i2\pi fkT} = \frac{1}{T}\sum_n P\left(f + \frac{n}{T}\right); \qquad p(kT) = \delta_{k0} \iff \sum_n P\left(f + \frac{n}{T}\right) = T.$$

Banda minima $B = \frac{1}{2T}$, $W = \frac{1}{T} = R_s$; coseno rialzato di roll-off β: $B = \frac{1+\beta}{2T}$, $W = \frac{1+\beta}{T}$,

$$\eta = \frac{R_b}{W} = \frac{m}{1+\beta}\ \text{bit/s/Hz}, \qquad \frac{d^2_{\min}}{4E_b} = \frac{3m}{2(2^m-1)}\ \ \text{(QAM quadrata)}.$$

Apertura dell'occhio: $\mathcal{O}(\tau) = 2D(\tau)$, $D(\tau) = p(\tau) - \sum_{k\neq0}|p(\tau - kT)|$; $\mathcal{O}(0) = 2$ per un impulso di Nyquist. EVM: $\mathrm{EVM} = \sqrt{\sum|r_k - a_k|^2 / \sum|a_k|^2}$, $\mathrm{EVM} \approx 1/\sqrt{\mathrm{SNR}_s} = 10^{-\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}}/20}$; errore di fase puro: $\mathrm{EVM} = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|$.

Fonti e bibliografia

[1] J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5ª edizione, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, New York, 2008 (data di pubblicazione dichiarata dall'editore: 6 novembre 2007), 1168 pagine, ISBN 978-0-07-295716-7 (ISBN-10 0-07-295716-6). È il testo di riferimento per la rappresentazione in banda base complessa dei segnali passa-banda, per il ricevitore ottimo su canale gaussiano bianco additivo (filtro adattato, correlatore, decisione a massima verosimiglianza) e per le probabilità d'errore delle costellazioni PSK e QAM: sono i contenuti dei Teoremi 26.1, 26.6, 26.8, 26.9 e 26.10, qui riesposti e dimostrati per esteso e in modo indipendente. *Verificata il 7 settembre 2026* (record catalografico dell'ISBN-13 su Open Library: autori Proakis e Salehi, editore, edizione «5 edition», data e numero di pagine controllati uno per uno). *Non* sono indicati numeri di capitolo o di pagina, perché la localizzazione interna non è stata verificata su una copia dell'edizione citata: le edizioni precedenti hanno numerazione diversa.

[2] S. Haykin, *Communication Systems*, 4ª edizione, John Wiley & Sons, New York, 2001, ISBN 0-471-17869-1 (ISBN-13 978-0-471-17869-9). È la fonte per l'ortogonalità delle portanti in quadratura e per la struttura del modulatore e del demodulatore IQ (Proposizione 26.2, Corollario 26.1, Figura 26.2), oltre che per il trattamento del segnale analitico e della trasformata di Hilbert richiamati nell' Osservazione 26.2. *Verificata il 7 settembre 2026* (record catalografico su Open Library: autore Simon S. Haykin, editore Wiley, anno 2001, ISBN-10 e ISBN-13 controllati). Anche qui non si citano pagine, non verificate su copia.

[3] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2ª edizione, Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River (New Jersey), 2001, 1079 pagine, ISBN 0-13-084788-7. È la fonte per la presentazione geometrica delle costellazioni, per la mappatura di Gray, per il diagramma a occhio e per il legame fra distanza minima ed efficienza spettrale (Definizione 26.5, Sezione 26.8, Sezione 26.9). *Verificata il 7 settembre 2026* (record catalografico dell'ISBN-10 su Open Library: titolo e sottotitolo, autore Bernard Sklar, editore Prentice-Hall PTR, «2nd ed.», anno 2001, 1079 pagine).

[4] J. M. Wozencraft, I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, John Wiley & Sons, New York, 1965, circa 720 pagine (ristampa Waveland Press, 1990, ISBN 0-88133-554-1). È il testo classico in cui il modello del rumore bianco gaussiano e la teoria della decisione ottima sono impostati nella forma geometrica qui adottata: segnali come vettori di uno spazio con prodotto scalare, rumore descritto dalle sue proiezioni, decisione come partizione dello spazio. È la fonte del modello importato nella Definizione 26.10 e nell' Osservazione 26.8. *Verificata il 7 settembre 2026* (record catalografico su Open Library: autori John M. Wozencraft e Irwin Mark Jacobs, editori Wiley e Waveland Press, anni 1965 e 1990, ISBN della ristampa controllato).

[5] Fonti interne al trattato, usate e non ridimostrate: radici M-esime dell'unità e poligoni regolari (Capitolo 6); trasformata di Fourier, inversione, Plancherel–Parseval e formula di somma di Poisson (Capitolo 19); unicità dei coefficienti di Fourier (Capitolo 17); teorema del campionamento (Capitolo 24). Ogni richiamo è fatto per etichetta e non per numero scritto a mano.

CAPITOLO 27

OFDM: il cerchio che porta la banda larga

Un cavo telefonico, un tratto d'aria fra un'antenna e un tetto, una fibra: nessuno di questi canali trasporta un impulso senza deformarlo. L'impulso parte stretto e arriva allargato, perché il segnale raggiunge il ricevitore per più cammini di lunghezza diversa e le repliche si sommano sfasate. Se i simboli si susseguono più in fretta di quanto duri quell'allargamento, ciascuno invade il successivo: è l'interferenza fra simboli, e per combatterla in un canale con molte prese occorre un equalizzatore che, nel dominio del tempo, è una macchina costosa e delicata.

La modulazione a divisione di frequenza ortogonale — *orthogonal frequency-division multiplexing*, OFDM — risolve il problema cambiandogli forma. Invece di un flusso veloce su una portante sola, si trasmettono N flussi lenti su N portanti vicine; e le portanti si scelgono in modo che, pur avendo spettri largamente sovrapposti, siano ortogonali sull'intervallo di un simbolo. A quel punto interviene la scoperta che ha reso la cosa praticabile: i campioni del segnale così costruito sono, letteralmente, una trasformata di Fourier discreta inversa dei dati, e il ricevitore che li analizza esegue una DFT diretta. Trasmettitore e ricevitore sono due FFT, e nient'altro.

Resta una difficoltà. La DFT trasforma in prodotto la convoluzione *circolare* (Teorema 22.5), ma un canale fisico esegue una convoluzione *lineare*: non c'è nessun motivo perché l'asse dei tempi si richiuda su sé stesso. Il prefisso ciclico è l'artificio che lo costringe a farlo. Si antepone al blocco una copia della sua coda; il canale, che non sa distinguere quella copia dal segnale vero, produce sui campioni utili esattamente la convoluzione circolare; e allora la matrice del canale è circolante, la sua diagonalizzazione è quella — unica, indipendente dal canale — del Teorema 22.8, e l'equalizzazione si riduce a N divisioni per un numero complesso. È il capitolo in cui la retta dei tempi viene piegata a cerchio, e il cerchio paga il conto: il gruppo $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ sostituisce $\mathbb{Z}$, e con esso arriva tutta l'algebra del Capitolo 22.

Il capitolo percorre questa catena nell'ordine e per intero. Si dimostra la condizione di ortogonalità sul tempo di simbolo, prima con l'integrale (Teorema 27.1) e poi nella versione campionata (Teorema 27.2); si mostra scrivendo i due conti uno accanto all'altro che il modulatore *è* una IDFT e il demodulatore una DFT (Teoremi 27.3 e 27.4); si dimostra, con gli indici modulari scritti per esteso, che il prefisso ciclico converte la convoluzione lineare del canale in convoluzione circolare (Teorema 27.5) e che la condizione $N_g \geq L-1$ non è solo sufficiente ma necessaria (Teorema 27.6); se ne deduce la diagonalità del canale in frequenza (Corollario 27.3) e l'equalizzazione a un coefficiente, con l'errore in presenza di rumore calcolato esattamente (Teorema 27.8) e con l'equalizzatore ottimo in media quadratica ricavato per intero (Teorema 27.9). Seguono la perdita di efficienza dovuta al prefisso (Proposizione 27.3), l'errore di frequenza della portante con la formula esatta dell'interferenza fra sottoportanti e del rapporto segnale-interferenza (Lemma 27.3, Teorema 27.10, Corollario 27.6), e il rapporto fra potenza di picco e potenza media, con il caso peggiore dimostrato (Teorema 27.11) e la stima statistica enunciata sotto ipotesi esplicite (Proposizione 27.7) e dichiarata importata per la parte che qui non si chiude (Osservazione 27.13). Le ultime due sezioni svolgono per intero, in forma simbolica esatta e in forma numerica, gli esempi $N = 4$ e $N = 8$, con la verifica che il canale diventa davvero diagonale.

I risultati del Capitolo 22 — l'ortogonalità dei vettori esponenziali (Teorema 22.1), la formula d'inversione (Teorema 22.2), convoluzione circolare (Definizione 22.4 e Teorema 22.5), identità di Parseval (Teorema 22.6), matrici circolanti (Definizione 22.5, Proposizione 22.5, Teorema 22.8) — e quelli del Capitolo 23 sul costo del calcolo (Proposizione 23.1, Teorema 23.5, Corollario 23.4, Teorema 23.10) sono qui richiamati e usati, mai ridimostrati.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D**: l'equalizzatore ottimo in media quadratica della Sezione 27.4 e la statistica del rapporto di picco della Sezione 27.7, che richiedono nozioni elementari di probabilità.
Prerequisiti interni. Radici N-esime dell'unità e loro aritmetica (Capitolo 6); trasformata discreta di Fourier, ortogonalità, inversione, convoluzione circolare, Parseval, matrici circolanti e loro diagonalizzazione (Capitolo 22: Definizione 22.1, Definizione 22.2, Definizione 22.3, Definizione 22.4, Definizione 22.5, Teorema 22.1, Teorema 22.2, Teorema 22.5, Teorema 22.6, Teorema 22.8, Proposizione 22.5, Proposizione 22.4); algoritmo veloce e suo costo (Capitolo 23: Proposizione 23.1, Teorema 23.5, Corollario 23.4, Teorema 23.10); trasformata di Fourier su $\mathbb{R}$ e formula d'inversione (Capitolo 19).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- integrale di Riemann di una funzione continua a valori complessi su un intervallo compatto, e sua linearità;
- algebra lineare elementare: prodotto matrice-vettore, determinante, autovalori e autovettori, matrici unitarie;
- la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in $\mathbb{C}^N$ e la disuguaglianza triangolare;
- nozioni elementari di probabilità: valore atteso, varianza, variabili indipendenti, distribuzione gaussiana e cambiamento di variabile in coordinate polari (usate soltanto nella Sezione 27.7 e nella Sezione 27.4, sempre sotto ipotesi dichiarate).

Convenzione di segno. Come in tutto il Volume, $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ e $\langle j \rangle_N$ è l'unico intero di $\{0, \dots, N-1\}$ congruo a j modulo N (Definizione 22.1 e Definizione 22.4). Le sottoportanti portano dunque il segno *opposto*: $e^{+2\pi i k n/N} = \omega_N^{-kn}$. Non è una svista, ed è la ragione per cui il modulatore risulta una trasformata *inversa* e non diretta.

27.1. Le sottoportanti ortogonali

Si fissano una volta per tutte i simboli. Il numero di sottoportanti è $N \geq 2$; la durata del simbolo OFDM *utile* è $T > 0$; la spaziatura fra due sottoportanti consecutive è $\Delta f > 0$; il passo di campionamento è $T_s = T/N$ e gli istanti di campionamento sono $t_n = nT_s = nT/N$ per $n = 0, \dots, N-1$. I dati sono N numeri complessi $c = (c_0, \dots, c_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, i punti di una costellazione (BPSK, QPSK, QAM): che cosa siano non conta in questo capitolo, conta solo che siano numeri complessi assegnati.

Definizione 27.1: Sottoportanti OFDM. Dati $T > 0$ e $\Delta f > 0$, la **k-esima sottoportante** di durata T e spaziatura Δf è la funzione

$$\phi_k : [0, T] \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \phi_k(t) = e^{2\pi i k \Delta f\, t}, \qquad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Sullo spazio delle funzioni continue $[0, T] \to \mathbb{C}$ si considera il prodotto hermitiano

$$\langle u, v \rangle_T = \int_0^T u(t)\, \overline{v(t)}\, dt.$$

Le sottoportanti si dicono **ortogonali** se $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = 0$ per ogni coppia $k \neq \ell$ di indici in $\{0, \dots, N-1\}$.

Si noti che $|\phi_k(t)| = 1$ per ogni t: ciascuna sottoportante gira sul cerchio unitario a velocità angolare $2\pi k\Delta f$, compiendo $k\Delta f\, T$ giri nell'intervallo $[0, T]$. L'intero capitolo dipende dal fatto che quel numero di giri sia intero.

Teorema 27.1: Condizione di ortogonalità sul tempo di simbolo. *Siano $N \geq 2$, $T > 0$, $\Delta f > 0$ e siano $\phi_0, \dots, \phi_{N-1}$ le sottoportanti della Definizione 27.1. Allora*

$$\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T\,\delta_{k\ell} \qquad \text{per ogni } k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$$

se e solo se il prodotto $\Delta f\, T$ è un intero positivo.

Dimostrazione. Passo 1: il caso $k = \ell$. Per ogni k, $\phi_k(t)\overline{\phi_k(t)} = |\phi_k(t)|^2 = 1$, quindi $\langle \phi_k, \phi_k \rangle_T = \int_0^T 1\, dt = T$. Questa uguaglianza vale per *ogni* scelta di $\Delta f > 0$ e non è dunque coinvolta nella condizione da dimostrare.
Passo 2: il caso $k \neq \ell$, calcolo dell'integrale. Si ponga $m = k - \ell$; poiché $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$ e $k \neq \ell$, l'intero m soddisfa $1 \leq |m| \leq N - 1$. Allora

$$\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = \int_0^T e^{2\pi i k \Delta f t}\, \overline{e^{2\pi i \ell \Delta f t}}\, dt = \int_0^T e^{2\pi i (k-\ell)\Delta f t}\, dt = \int_0^T e^{2\pi i m \Delta f t}\, dt,$$

dove si è usato $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$ per θ reale. Poiché $m \neq 0$ e $\Delta f > 0$, il numero $2\pi i m \Delta f$ non è nullo e la funzione $t \mapsto \frac{1}{2\pi i m \Delta f} e^{2\pi i m \Delta f t}$ è una primitiva dell'integranda; per il teorema fondamentale del calcolo

$$\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = \left[\frac{e^{2\pi i m \Delta f t}}{2\pi i m \Delta f} \right]_{t=0}^{t=T} = \frac{e^{2\pi i m \Delta f T} - 1}{2\pi i m \Delta f}. \tag{27.1}$$

Il denominatore è diverso da zero, quindi il primo membro si annulla se e solo se $e^{2\pi i m \Delta f T} = 1$, cioè — essendo $e^{2\pi i x} = 1$ equivalente a $x \in \mathbb{Z}$ per x reale — se e solo se $m\,\Delta f\, T \in \mathbb{Z}$.
Passo 3: sufficienza. Si supponga $\Delta f\, T = q$ con q intero, $q \geq 1$. Allora per ogni intero m si ha $m\Delta f T = mq \in \mathbb{Z}$, e per il Passo 2 l'integrale (27.1) è nullo per ogni coppia $k \neq \ell$. Con il Passo 1 si conclude $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T\delta_{k\ell}$.
Passo 4: necessità. Si supponga ora che valga $\langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = 0$ per ogni $k \neq \ell$. Poiché $N \geq 2$, la coppia $k = 1$, $\ell = 0$ è ammissibile e dà $m = 1$; per il Passo 2 l'annullarsi dell'integrale impone $1 \cdot \Delta f T \in \mathbb{Z}$, cioè $\Delta f\, T \in \mathbb{Z}$. D'altra parte $\Delta f > 0$ e $T > 0$, dunque $\Delta f T > 0$: un intero positivo. Questo è quanto si voleva. □

Corollario 27.1: Spaziatura minima e banda occupata. *Fra tutte le spaziature ammissibili del Teorema 27.1 la più piccola è $\Delta f = 1/T$; con $\Delta f T = q$ intero positivo, le N sottoportanti hanno frequenze 0, Δf, $\dots$, $(N-1)\Delta f$ e occupano l'intervallo di frequenze di ampiezza $B = (N-1)\Delta f$ fra la prima e l'ultima, cioè $B = q(N-1)/T$. Il numero di simboli di costellazione trasmessi per unità di tempo e per unità di banda vale dunque*

$$\frac{N}{B\,T} = \frac{N}{q\,(N-1)} \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{q},$$

ed è massimo per $q = 1$.

Dimostrazione. Per il Teorema 27.1 le spaziature ammissibili sono esattamente i numeri $\Delta f = q/T$ con q intero positivo; il più piccolo si ottiene per $q = 1$ e vale $1/T$. Le frequenze delle sottoportanti sono $k\Delta f$ per $k = 0, \dots, N-1$, dunque la distanza fra la prima e l'ultima è

$(N-1)\Delta f = q(N-1)/T$. In un intervallo di tempo T si trasmettono N simboli di costellazione, quindi il rapporto fra il loro numero e il prodotto $B\,T$ vale

$$\frac{N}{B\,T} = \frac{N}{\frac{q(N-1)}{T}\cdot T} = \frac{N}{q(N-1)}.$$

Il fattore $\frac{N}{N-1} = 1 + \frac{1}{N-1}$ tende a 1 ed è decrescente in N; il fattore $1/q$ è massimo per $q = 1$. Da qui l'ultima affermazione. □

Osservazione 27.1: Perché si sceglie sempre $q = 1$. *Il Corollario 27.1 dice che scegliere $q = 2$ raddoppia la banda occupata senza trasmettere un simbolo in più: l'efficienza spettrale si dimezza. Tutto il resto del capitolo assume quindi*

$$\Delta f = \frac{1}{T}, \qquad \phi_k(t) = e^{2\pi i k t/T}.$$

Con questa scelta la k-esima sottoportante compie esattamente k giri completi sul cerchio unitario nell'intervallo $[0,T]$: le sottoportanti sono i caratteri del gruppo $\mathbb{R}/T\mathbb{Z}$, e l'ortogonalità del Teorema 27.1 è l'ortogonalità dei caratteri già vista, in altra veste, nel Capitolo 13.

Proposizione 27.1: Lo spettro di una sottoportante troncata. *Sia $\Delta f = 1/T$ e sia $\psi_k = \phi_k \cdot \mathbf{1}_{[0,T)}$ la k-esima sottoportante prolungata con zero fuori dall'intervallo di simbolo. Allora la sua trasformata di Fourier $\Psi_k(f) = \int_{\mathbb{R}} \psi_k(t) e^{-2\pi i f t}\,dt$ vale*

$$\Psi_k(f) = T\, e^{-i\pi(fT-k)}\,\operatorname{sinc}(fT-k), \qquad \operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\ (x \neq 0), \quad \operatorname{sinc}(0) = 1.$$

In particolare $|\Psi_k(f)| = T\,|\operatorname{sinc}(fT-k)|$, e

$$\Psi_k\!\left(\frac{\ell}{T}\right) = T\,\delta_{k\ell} \qquad \text{per ogni } \ell \in \mathbb{Z}:$$

lo spettro della k-esima sottoportante si annulla esattamente nei centri di tutte *le altre.*

Dimostrazione. Poiché ψ_k è nulla fuori da $[0,T)$,

$$\Psi_k(f) = \int_0^T e^{2\pi i k t/T} e^{-2\pi i f t}\,dt = \int_0^T e^{-2\pi i a t}\,dt, \qquad a := f - \frac{k}{T}.$$

Se $a = 0$ l'integranda vale 1 e l'integrale vale T, in accordo con la formula proposta, poiché in tal caso $fT - k = 0$, $\operatorname{sinc}(0) = 1$ e $e^0 = 1$. Se $a \neq 0$, con la stessa primitiva del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 27.1,

$$\Psi_k(f) = \frac{1 - e^{-2\pi i a T}}{2\pi i a}.$$

Si ponga $\theta = 2\pi a T$ e si raccolga $e^{-i\theta/2}$:

$$1 - e^{-i\theta} = e^{-i\theta/2}\big(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}\big) = e^{-i\theta/2}\cdot 2i\sin\frac{\theta}{2},$$

dove l'ultima uguaglianza è la formula di Eulero per il seno. Sostituendo $\theta/2 = \pi a T$,

$$\Psi_k(f) = \frac{e^{-i\pi a T}\,2i\sin(\pi a T)}{2\pi i a} = e^{-i\pi a T}\,\frac{\sin(\pi a T)}{\pi a} = T\,e^{-i\pi a T}\,\frac{\sin(\pi a T)}{\pi a T} = T\,e^{-i\pi a T}\operatorname{sinc}(aT).$$

Essendo $aT = fT - k$, si ottiene la formula annunciata; il modulo segue da $|e^{-i\pi aT}| = 1$.
Per l'ultima affermazione si ponga $f = \ell/T$ con $\ell \in \mathbb{Z}$: allora $fT - k = \ell - k$ è un intero. Se $\ell = k$ si è nel caso $a = 0$ e $\Psi_k(k/T) = T$. Se $\ell \neq k$ allora $\ell - k$ è un intero non nullo e $\sin(\pi(\ell - k)) = 0$, mentre $\pi(\ell - k) \neq 0$: dunque $\operatorname{sinc}(\ell - k) = 0$ e $\Psi_k(\ell/T) = 0$. □

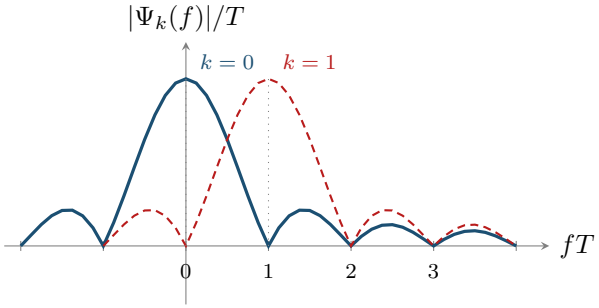


Figura 27.1: Il modulo dello spettro di due sottoportanti troncate sull'intervallo di simbolo (Proposizione 27.1), in scala $|\Psi_k(f)|/T$ contro fT: in blu continuo $k = 0$, in rosso tratteggiato $k = 1$. Le ordinate sono i valori di $|\operatorname{sinc}(fT - k)|$ calcolati con passo 0,125 (per esempio $|\operatorname{sinc}(\frac{1}{2})| = 2/\pi = 0{,}6366$ e $|\operatorname{sinc}(\frac{3}{2})| = 2/(3\pi) = 0{,}2122$). I due spettri si sovrappongono per gran parte del lobo principale, ma ciascuno si annulla nel centro dell'altro: gli zeri cadono in $fT - k = \pm 1, \pm 2, \dots$, cioè esattamente nei centri $f = \ell/T$ delle altre sottoportanti. È l'ortogonalità letta nel dominio della frequenza.

Osservazione 27.2: Ortogonalità non è separazione di banda. *La Figura 27.1 mostra il punto che più spesso viene frainteso. Gli spettri delle sottoportanti si sovrappongono* pesantemente*: il lobo principale di Ψ_k è largo $2/T$, cioè il doppio della spaziatura, e a metà strada fra due sottoportanti ($fT - k = \frac{1}{2}$) il valore $|\operatorname{sinc}(1/2)| = 2/\pi = 0{,}6366$ è ancora il 63,66% del massimo. Nessun filtro separerebbe le sottoportanti. Ciò che le rende distinguibili non è la separazione spettrale ma la scelta del punto di lettura: il demodulatore campiona lo spettro esattamente nei centri $f = \ell/T$, e lì — per la Proposizione 27.1 — ogni sottoportante diversa dalla ℓ-esima vale zero. Sposta il punto di lettura, e l'ortogonalità sparisce: è precisamente questo il meccanismo dell'errore di frequenza della portante studiato nella Sezione 27.6.*

Teorema 27.2: Ortogonalità delle sottoportanti campionate. *Sia $\Delta f = 1/T$ e siano $t_n = nT/N$, $n = 0, \dots, N-1$, gli N istanti di campionamento. Si ponga $v_k = (\phi_k(t_n))_{n=0}^{N-1} \in \mathbb{C}^N$. Allora*

$$v_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1} = e_k,$$

dove e_k è il vettore esponenziale del Teorema 22.1, e

$$\langle v_k, v_\ell \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \phi_k(t_n)\,\overline{\phi_\ell(t_n)} = N\,\delta_{k\ell}, \qquad k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Più precisamente, per k, ℓ interi qualsiasi *la somma vale N se $k \equiv \ell \pmod N$ e 0 altrimenti.*

Dimostrazione. Passo 1: identificazione dei vettori. Per definizione $\phi_k(t_n) = e^{2\pi i k t_n/T} = e^{2\pi i k (nT/N)/T} = e^{2\pi i k n/N}$. Poiché $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$ si ha $e^{2\pi i k n/N} = \omega_N^{-kn}$, che è per definizione la componente n-esima del vettore e_k del Teorema 22.1. Dunque $v_k = e_k$.
Passo 2: ortogonalità. Per $k, \ell \in \{0, \dots, N-1\}$ il Teorema 22.1 afferma $\langle e_k, e_\ell \rangle = N\delta_{k\ell}$, e il Passo 1 permette di leggere quell'enunciato come l'affermazione voluta. Non è necessario ripetere il calcolo.

Passo 3: il caso di indici interi qualsiasi. Se $k, \ell \in \mathbb{Z}$, si ha

$$\langle v_k, v_\ell \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{-kn}\, \overline{\omega_N^{-\ell n}} = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(\ell-k)n},$$

avendo usato $|\omega_N| = 1$, cioè $\overline{\omega_N^{m}} = \omega_N^{-m}$. Posto $m = \ell - k$, il Lemma 22.1 dà $\sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{mn} = N$ se $N \mid m$ e 0 altrimenti, che è esattamente l'enunciato. □

Osservazione 27.3: Le sottoportanti campionate si contano modulo N. *Il Passo 3 del Teorema 27.2 contiene una differenza sostanziale rispetto al caso continuo. Nel continuo le sottoportanti ϕ_k sono ortogonali due a due per* ogni *coppia di interi distinti $k \neq \ell$; dopo il campionamento a N punti, invece, $v_k = v_{k+N}$, perché $\omega_N^{-(k+N)n} = \omega_N^{-kn}\omega_N^{-Nn} = \omega_N^{-kn}$. Le sottoportanti di indice k e $k+N$ diventano indistinguibili: è l'aliasing, già visto nel Capitolo 21 e nel Teorema 22.9. È questa la ragione per cui il numero delle sottoportanti utilizzabili è esattamente N, il numero dei campioni: né una di più, né una di meno.*

27.2. Il modulatore *è* una IFFT, il demodulatore *è* una FFT

Fin qui l'OFDM è soltanto una somma di esponenziali: si potrebbe realizzarla con N oscillatori e N moltiplicatori, ed è esattamente così che il primo articolo sul tema, di Chang nel 1966, la descriveva. Il passaggio che l'ha resa una tecnologia è stato osservare che i campioni di quella somma *sono già* una trasformata discreta: nessun oscillatore, nessun banco di filtri, una sola chiamata alla FFT. Questa sezione dimostra l'affermazione scrivendo i due conti — il conto del modulatore e il conto della trasformata inversa — uno accanto all'altro.

Definizione 27.2: Simbolo OFDM in banda base e sue campionature. Sia $c = (c_0, \dots, c_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ il vettore dei dati e sia $\Delta f = 1/T$. Il **simbolo OFDM in banda base** associato a c è la funzione

$$s : [0, T) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \phi_k(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, e^{2\pi i k t/T}.$$

Il vettore delle sue campionature agli istanti $t_n = nT/N$ si indica con $s = (s[0], \dots, s[N-1]) \in \mathbb{C}^N$, dove

$$s[n] := s(t_n) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, e^{2\pi i k n/N} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \omega_N^{-kn}, \qquad n = 0, \dots, N-1.$$

L'applicazione $c \mapsto s$ si chiama **modulatore OFDM**.

Teorema 27.3: Il modulatore OFDM è la trasformata discreta inversa. *Per ogni $c \in \mathbb{C}^N$ il vettore s della Definizione 27.2 soddisfa*

$$s = N \cdot \mathcal{F}_N^{-1} c, \qquad \text{cioè} \qquad s[n] = N\,(\mathcal{F}_N^{-1} c)[n] \quad \text{per ogni } n,$$

dove $\mathcal{F}_N^{-1}$ è la trasformata discreta inversa della Definizione 22.2. Equivalentemente, in forma matriciale,

$$s = \overline{W_N}\, c = W_N^{*}\, c = \sqrt{N}\, F_N^{*}\, c,$$

con W_N e F_N le matrici della Definizione 22.3.

Dimostrazione. Passo 1: i due conti, uno accanto all'altro. Si scrivano per esteso la definizione del modulatore e la definizione della trasformata inversa, per lo stesso indice n:

$$\underbrace{s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \omega_N^{-kn}}_{\text{Definizione 27.2}} \qquad \underbrace{(\mathcal{F}_N^{-1} c)[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \omega_N^{-kn}}_{\text{Definizione 22.2}}.$$

Le due somme hanno lo stesso indice di somma, gli stessi estremi 0 e $N-1$, e lo stesso addendo generale $c_k\, \omega_N^{-kn}$: differiscono soltanto per il fattore $1/N$ davanti alla seconda. Dunque, moltiplicando la seconda per N,

$$N(\mathcal{F}_N^{-1} c)[n] = N \cdot \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \omega_N^{-kn} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \omega_N^{-kn} = s[n],$$

per ogni $n = 0, \dots, N-1$. Poiché due vettori di $\mathbb{C}^N$ con le stesse componenti sono uguali, $s = N\mathcal{F}_N^{-1} c$.
Passo 2: la forma matriciale. Per la Definizione 22.3 si ha $(W_N)_{nk} = \omega_N^{nk}$; poiché $|\omega_N| = 1$ vale $\overline{\omega_N^{nk}} = \omega_N^{-nk}$, dunque $(\overline{W_N})_{nk} = \omega_N^{-nk}$ e

$$(\overline{W_N}\, c)[n] = \sum_{k=0}^{N-1} (\overline{W_N})_{nk}\, c_k = \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{-nk} c_k = s[n].$$

Inoltre W_N è simmetrica — $(W_N)_{nk} = \omega_N^{nk} = (W_N)_{kn}$ — quindi $W_N^* = \overline{W_N^\top} = \overline{W_N}$; e da $F_N = N^{-1/2} W_N$ segue $F_N^* = N^{-1/2} W_N^*$, cioè $W_N^* = \sqrt{N} F_N^*$. □

Teorema 27.4: Il demodulatore OFDM è la trasformata discreta diretta. *Sia $s \in \mathbb{C}^N$ il vettore dei campioni di un simbolo OFDM costruito con i dati $c \in \mathbb{C}^N$. Allora*

$$c_k = \frac{1}{N} (\mathcal{F}_N s)[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n]\, \omega_N^{kn}, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

Il recupero dei dati dai campioni è dunque una DFT diretta seguita dalla divisione per N; in particolare il modulatore è iniettivo e i dati sono ricostruiti esattamente.

Dimostrazione. Prima via (per sostituzione e ortogonalità). Si sostituisca la definizione di $s[n]$ nella somma a secondo membro, chiamando j l'indice muto interno per non confonderlo con k:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n]\, \omega_N^{kn} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} c_j\, \omega_N^{-jn} \right) \omega_N^{kn}.$$

Le due somme sono finite, dunque si possono scambiare senza alcuna ipotesi di convergenza:

$$= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} c_j \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(k-j)n}.$$

Per il Lemma 22.1 la somma interna vale N se $N \mid (k-j)$ e 0 altrimenti; poiché $j, k \in \{0, \dots, N-1\}$ si ha $|k-j| \le N-1$, e quindi $N \mid (k-j)$ accade solo per $j = k$. Resta il solo addendo $j = k$:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s[n]\, \omega_N^{kn} = \frac{1}{N}\, c_k \cdot N = c_k.$$

Seconda via (dal Teorema 27.3). Per il Teorema 27.3 si ha $s = N\mathcal{F}_N^{-1}c$; applicando $\mathcal{F}_N$ a entrambi i membri e usando il Teorema 22.2, secondo cui $\mathcal{F}_N\mathcal{F}_N^{-1}$ è l'identità di $\mathbb{C}^N$,

$$\mathcal{F}_N s = N\,\mathcal{F}_N\mathcal{F}_N^{-1}c = N\,c,$$

da cui $c = \frac{1}{N}\mathcal{F}_N s$. Le due vie danno lo stesso risultato: la prima è il conto esplicito, la seconda mostra che quel conto non è altro che la formula d'inversione del Capitolo 22. ✓
L'iniettività segue: se due vettori di dati c e c' producono lo stesso s, la formula appena dimostrata dà $c_k = \frac{1}{N}(\mathcal{F}_N s)[k] = c'_k$ per ogni k. □

Corollario 27.2: Costo del modulatore e del demodulatore. *Si conti, come nel Capitolo 23, una moltiplicazione complessa e un'addizione complessa come operazioni elementari. Allora:*

(i) il calcolo di s dalla Definizione 27.2, eseguito somma per somma, costa N^2 moltiplicazioni complesse e $N(N-1)$ addizioni complesse;

(ii) lo stesso vettore s, calcolato con l'algoritmo radix-2 per $N = 2^m$, costa $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni complesse e $N\log_2 N$ addizioni complesse, di cui soltanto $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ moltiplicazioni non banali;

(iii) il demodulatore ha esattamente lo stesso costo del modulatore, più N divisioni per il numero reale N.

Dimostrazione. (i) Per il Teorema 27.3 si ha $s = \overline{W_N}c$: è un prodotto matrice-vettore con una matrice $N \times N$ di elementi di modulo 1, cioè la stessa struttura del prodotto $X = W_N x$ contato nella Proposizione 23.1. La dimostrazione di quella proposizione conta N moltiplicazioni e $N-1$ addizioni per ciascuna delle N componenti, indipendentemente dal fatto che gli elementi siano ω_N^{nk} o i loro coniugati ω_N^{-nk}; segue il conteggio $N \cdot N = N^2$ e $N(N-1)$.
(ii) Il Teorema 23.10 afferma che la trasformata inversa si ottiene dalla diretta per coniugio, senza un secondo algoritmo: precisamente, $\mathcal{F}_N^{-1}X = \frac{1}{N}\overline{\mathcal{F}_N\overline{X}}$. Applicandolo a $s = N\mathcal{F}_N^{-1}c$ si ottiene $s = \overline{\mathcal{F}_N\overline{c}}$: il modulatore si realizza coniugando i dati, eseguendo *una* FFT diretta e coniugando l'uscita. I due coniugi non costano né moltiplicazioni né addizioni (cambiano il segno della parte immaginaria), e il fattore $\frac{1}{N}$ del Teorema 23.10 si semplifica con il fattore N del Teorema 27.3. Restano i conteggi del Teorema 23.5 e del Corollario 23.4, che sono quelli enunciati.
(iii) Per il Teorema 27.4 il demodulatore è $c = \frac{1}{N}\mathcal{F}_N s$: una FFT diretta, con gli stessi conteggi di (i) e (ii) perché si tratta della stessa matrice a meno del coniugio, seguita dalle N divisioni per N. □

Tabella 27.1: Costo del modulatore OFDM: valutazione diretta della somma della Definizione 27.2 contro FFT radix-2 (Corollario 27.2). Tutte le voci sono numeri esatti. L'ultima colonna è il rapporto fra le moltiplicazioni delle due colonne che la precedono; i valori sono stati ricalcolati con uno script indipendente.

	somma diretta		FFT radix-2		
N	molt. N^2	addiz. $N(N-1)$	molt. $\frac{N}{2}\log_2 N$	non banali	rapporto
4	16	12	4	0	4,000000
8	64	56	12	2	5,333333
64	4 096	4 032	192	98	21,333333
256	65 536	65 280	1 024	642	64,000000
1 024	1 048 576	1 047 552	5 120	3 586	204,800000
2 048	4 194 304	4 192 256	11 264	8 194	372,363636
4 096	16 777 216	16 773 120	24 576	18 434	682,666667

Esempio 27.1: I numeri per $N = 2\,048$, calcolati due volte. Sia $N = 2\,048 = 2^{11}$, dunque $m = \log_2 N = 11$.
Prima via, formula chiusa. Somma diretta: $N^2 = 2\,048^2 = 4\,194\,304$ moltiplicazioni. FFT: $\frac{N}{2}\log_2 N = 1\,024 \cdot 11 = 11\,264$ moltiplicazioni; non banali $11\,264 - \frac{3 \cdot 2\,048}{2} + 2 = 11\,264 - 3\,072 + 2 = 8\,194$. Rapporto $\frac{4\,194\,304}{11\,264} = 372{,}363636\ldots$, cioè $\frac{4096}{11}$.
Seconda via, script. Uno script che ricalcola N^2, $\frac{N}{2}m$ e $\frac{N}{2}m - \frac{3N}{2} + 2$ per tutte le potenze di due da 2^2 a 2^{12} restituisce, per $N = 2\,048$, i valori $4\,194\,304$, $11\,264$ e $8\,194$, e il rapporto $372{,}363636$. ✓
Controllo di coerenza. Il rapporto è esattamente $\frac{N^2}{\frac{N}{2}\log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N} = \frac{4\,096}{11}$, e $4\,096 = 11 \cdot 372 + 4$, dunque $\frac{4\,096}{11} = 372 + \frac{4}{11} = 372{,}\overline{36}$: la parte decimale periodica 36 conferma la lettura della Tabella 27.1. ✓

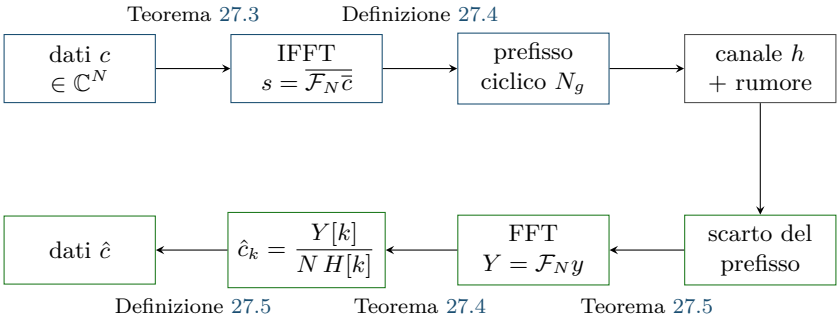


Figura 27.2: La catena OFDM completa. In alto il trasmettitore, in basso il ricevitore letto da destra a sinistra. Ogni blocco è un risultato di questo capitolo: l'unica operazione costosa è la coppia FFT/IFFT (Corollario 27.2), e l'equalizzazione del canale si riduce a N divisioni complesse (Definizione 27.5).

Osservazione 27.4: Le tre idee, e chi le ha avute. *Le tre idee che compongono l'OFDM sono nate separate e a distanza di anni. L'*ortogonalità *delle sottoportanti con spettri sovrapposti — la Sezione 27.1 — è di R. W. Chang, in un articolo del 1966 sul Bell System Technical Journal* ***45****, pp. 1775–1796. La* realizzazione mediante DFT *— i Teoremi 27.3 e 27.4 — è di S. B. Weinstein e P. M. Ebert, IEEE Transactions on Communication Technology* ***19*** *(1971), pp. 628–634, che eliminarono il banco di oscillatori sostituendolo con una trasformata. Il* prefisso ciclico *— la Sezione 27.3 — è di A. Peled e A. Ruiz, ICASSP 1980, vol. 5, pp. 964–967, che osservarono come riempire l'intervallo di guardia con una copia della coda del blocco, invece che con silenzio, trasformi la convoluzione lineare in circolare. Tutte e tre le fonti sono elencate, con DOI e data di verifica, nell'ambiente delle fonti alla fine del capitolo. Si noti che l'ordine* storico *e l'ordine* logico *coincidono: senza l'ortogonalità non c'è nulla da trasformare, senza la DFT il conto non è eseguibile, e senza il prefisso ciclico la DFT diagonalizza la matrice sbagliata.*

27.3. Il canale, il prefisso ciclico e la convoluzione circolare

Il Teorema 22.5 dice che la DFT trasforma in prodotto la convoluzione *circolare*. Un canale fisico, invece, esegue una convoluzione *lineare*: l'eco di un campione arriva dopo, non ricompare all'inizio del blocco. Fra i due mondi c'è una discrepanza, e il prefisso ciclico è ciò che la elimina. Questa sezione contiene il cuore del capitolo.

Definizione 27.3: Canale a risposta impulsiva finita. Sia $L \geq 1$ un intero e sia $h = (h_0, h_1, \dots, h_{L-1}) \in \mathbb{C}^L$ con $h_{L-1} \neq 0$. Il **canale** di risposta impulsiva h e di lunghezza L è l'applicazione che a una successione $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ associa la successione

$$r[n] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \, x[n-l], \qquad n \in \mathbb{Z} \qquad \text{(convoluzione lineare)}.$$

L'intero $L-1$ si chiama **dispersione** (o *delay spread* in campioni) del canale: è il ritardo massimo, misurato in passi di campionamento, con cui una replica del segnale raggiunge il ricevitore. In tempo fisico la dispersione vale $\tau_{\max} = (L-1)\,T_s$.

Definizione 27.4: Prefisso ciclico. Siano $s \in \mathbb{C}^N$ i campioni di un simbolo OFDM (Definizione 27.2) e sia $N_g \geq 0$ un intero con $N_g \leq N$. Il **blocco con prefisso ciclico** di lunghezza di guardia N_g è il vettore $\tilde{s} \in \mathbb{C}^{N+N_g}$ definito da

$$\tilde{s}[n] = s\big[\langle n - N_g \rangle_N\big], \qquad n = 0, 1, \dots, N + N_g - 1.$$

Scritte per esteso le due parti,

$$\tilde{s}[n] = \begin{cases} s[\,N - N_g + n\,], & n = 0, 1, \dots, N_g - 1 \quad \text{(il } \textit{prefisso}\text{: la coda di } s\text{)}, \\ s[\,n - N_g\,], & n = N_g, \dots, N + N_g - 1 \quad \text{(il blocco utile)}. \end{cases}$$

Il prefisso è dunque una copia letterale degli ultimi N_g campioni del blocco, anteposta al blocco stesso.

Osservazione 27.5: Le due scritture della definizione sono la stessa. *Vale la pena verificare l'equivalenza, perché tutta la sezione ne dipende. Per $n \in \{0, \dots, N_g - 1\}$ si ha $-N_g \leq n - N_g \leq -1$, dunque $n - N_g$ è negativo e maggiore o uguale a $-N$ (perché $N_g \leq N$); il rappresentante di $n - N_g$ in $\{0, \dots, N-1\}$ è allora $\langle n - N_g \rangle_N = n - N_g + N = N - N_g + n$. Per $n \in \{N_g, \dots, N + N_g - 1\}$ si ha invece $0 \leq n - N_g \leq N - 1$, e il rappresentante è $n - N_g$ stesso.* ✓

Lemma 27.1: L'interferenza fra blocchi cade nei primi $L-1$ campioni. *Sia $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ la successione trasmessa, con $x[n] = \tilde{s}[n]$ per $n \in \{0, \dots, N + N_g - 1\}$ e $x[n]$ arbitraria per $n < 0$ (la coda dei blocchi precedenti), e sia $r[n] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \, x[n-l]$ l'uscita del canale. Allora, per $n \geq L - 1$, il valore $r[n]$ non dipende da alcun $x[j]$ con $j < 0$; per $0 \leq n \leq L - 2$ (caso possibile solo se $L \geq 2$) il valore $r[n]$ dipende dai $L - 1 - n$ campioni $x[-1], \dots, x[n - L + 1]$ del passato.*

Dimostrazione. Nella somma $r[n] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l \, x[n-l]$ compaiono esattamente gli indici $n - l$ con $l = 0, 1, \dots, L-1$, cioè gli interi da $n - L + 1$ a n. Uno di questi indici è negativo se e solo se $n - L + 1 < 0$, cioè $n < L - 1$. Dunque per $n \geq L - 1$ tutti gli indici $n - l$ sono ≥ 0 e nessun campione del passato interviene. Per $0 \leq n \leq L - 2$ gli indici negativi sono quelli con

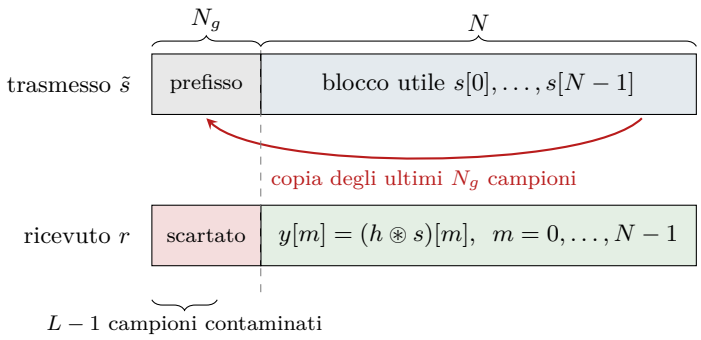


Figura 27.3: Il prefisso ciclico. In alto il blocco trasmesso: gli ultimi N_g campioni del simbolo sono copiati in testa (freccia rossa). In basso il blocco ricevuto: la coda del blocco precedente contamina soltanto i primi $L-1$ campioni (Lemma 27.1), e se $N_g \geq L-1$ questi cadono tutti nella regione scartata. Sui restanti N campioni il canale ha prodotto esattamente la convoluzione circolare (Teorema 27.5). La figura è disegnata per $N = 8$ e $N_g = 2$, i valori dell'esempio della Sezione 27.9.

$n - l < 0$, cioè $l > n$: sono $l = n+1, \dots, L-1$, in numero di $L-1-n$, e corrispondono ai campioni $x[-1], x[-2], \dots, x[n-L+1]$. Il coefficiente di $x[n-L+1]$ è $h_{L-1} \neq 0$ per ipotesi, quindi la dipendenza è effettiva. □

Teorema 27.5: Il prefisso ciclico converte la convoluzione lineare in circolare. *Siano $N \geq L$, $N \geq N_g \geq L-1$, sia $\tilde{s}$ il blocco con prefisso ciclico della Definizione 27.4, sia x la successione trasmessa del Lemma 27.1 e sia r l'uscita del canale. Il ricevitore scarti i primi N_g campioni e ponga*

$$y[m] := r[m + N_g], \qquad m = 0, 1, \dots, N-1.$$

Sia infine $h_p \in \mathbb{C}^N$ il prolungamento con zeri di h, cioè $h_p[l] = h_l$ per $0 \leq l \leq L-1$ e $h_p[l] = 0$ per $L \leq l \leq N-1$. Allora

$$y = h_p \circledast s, \qquad \text{cioè} \qquad y[m] = \sum_{l=0}^{N-1} h_p[l]\, s\big[\langle m-l \rangle_N\big], \qquad m = 0, \dots, N-1,$$

con $\circledast$ la convoluzione circolare della Definizione 22.4.

Dimostrazione. Passo 1: nessun campione del passato interviene. Per il Lemma 27.1 il valore $r[n]$ è indipendente dal passato non appena $n \geq L-1$. Gli indici usati sono $n = m + N_g$ con $m \geq 0$, dunque $n \geq N_g \geq L-1$ per ipotesi: la condizione è soddisfatta per ogni $m = 0, \dots, N-1$. Da qui in avanti $x[j] = \tilde{s}[j]$ per tutti gli indici che compaiono.
Passo 2: gli indici restano dentro il blocco. Per $m \in \{0, \dots, N-1\}$ e $l \in \{0, \dots, L-1\}$ si ponga $n_l := m + N_g - l$. Allora

$$n_l \;\geq\; 0 + N_g - (L-1) \;\geq\; 0 \qquad (\text{perché } N_g \geq L-1),$$

$$n_l \;\leq\; (N-1) + N_g - 0 \;=\; N + N_g - 1.$$

Dunque $n_l \in \{0, \dots, N + N_g - 1\}$ e $\tilde{s}[n_l]$ è definito dalla Definizione 27.4. Perciò

$$y[m] = r[m + N_g] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l\, \tilde{s}[m + N_g - l].$$

Passo 3: il calcolo dell'indice modulare, scritto per esteso. Si afferma che

$$\tilde{s}[m + N_g - l] = s[\langle m - l \rangle_N] \qquad \text{per ogni } m \in \{0, \dots, N-1\},\ l \in \{0, \dots, L-1\}. \tag{27.2}$$

Si distinguono i due casi.
Caso (a): $l \le m$. Allora $m - l \ge 0$ e $m - l \le N - 1$, dunque $\langle m - l \rangle_N = m - l$, cioè non c'è avvolgimento. D'altra parte $n_l = m + N_g - l \ge N_g$, quindi n_l cade nella *seconda* riga della Definizione 27.4 e

$$\tilde{s}[n_l] = s[n_l - N_g] = s[m + N_g - l - N_g] = s[m - l] = s[\langle m - l \rangle_N].$$

Caso (b): $l > m$. Si ponga $d := l - m$, cosicché $1 \le d \le L - 1 \le N_g$. Allora

$$n_l = m + N_g - l = N_g - d, \qquad 0 \le N_g - d \le N_g - 1,$$

quindi n_l cade nella *prima* riga della Definizione 27.4, cioè dentro il prefisso, e

$$\tilde{s}[n_l] = s[\,N - N_g + n_l\,] = s[\,N - N_g + N_g - d\,] = s[\,N - d\,] = s[\,N + m - l\,].$$

D'altra parte $m - l = -d$ con $1 \le d \le N_g \le N$, cioè $-N \le m - l \le -1$: se $d < N$ il rappresentante è $\langle m - l \rangle_N = m - l + N = N - d$, e se $d = N$ (possibile solo per $N_g = N = d$) è $\langle m - l \rangle_N = 0 = N - d$. In entrambi i sottocasi $s[\langle m - l \rangle_N] = s[N - d] = \tilde{s}[n_l]$.
I due casi esauriscono le possibilità, dunque (27.2) è dimostrata. È qui, e soltanto qui, che il prefisso ciclico serve: senza di esso, nel caso (b) il campione $\tilde{s}[N_g - d]$ apparterrebbe al blocco precedente e non avrebbe alcun motivo di valere $s[N - d]$.
Passo 4: conclusione. Sostituendo (27.2) nel Passo 2,

$$y[m] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l\, s[\langle m - l \rangle_N].$$

Poiché $L \le N$, si può estendere la somma fino a $N - 1$ aggiungendo addendi nulli, perché $h_p[l] = 0$ per $l \ge L$:

$$y[m] = \sum_{l=0}^{N-1} h_p[l]\, s[\langle m - l \rangle_N] = (h_p \circledast s)[m],$$

che è esattamente la Definizione 22.4 con $x = h_p$ e $y = s$. □

Teorema 27.6: La condizione $N_g \ge L-1$ è anche necessaria. *Siano $L \ge 2$, $h_{L-1} \neq 0$ e $0 \le N_g \le L - 2$. Allora esistono un blocco di dati $s \in \mathbb{C}^N$ e due successioni trasmesse x e x' che coincidono su $\{0, \dots, N + N_g - 1\}$ — cioè che trasportano lo stesso simbolo con lo stesso prefisso — ma producono vettori ricevuti diversi:*

$$y'[0] - y[0] = h_{L-1} \neq 0,$$

mentre $h_p \circledast s$ è per costruzione lo stesso nei due casi. Di conseguenza l'identità $y = h_p \circledast s$ del Teorema 27.5 non può valere per ogni trasmissione, e la condizione $N_g \ge L - 1$ è necessaria oltre che sufficiente.

Dimostrazione. Si scelga un qualsiasi $s \in \mathbb{C}^N$ e si costruisca $\tilde{s}$ come nella Definizione 27.4. Si definiscano due successioni trasmesse $x, x' : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ ponendo, per entrambe, $x[n] = x'[n] = \tilde{s}[n]$ su $\{0, \dots, N + N_g - 1\}$ e $x[n] = x'[n] = 0$ per ogni $n < 0$ *tranne* l'indice

$$j_0 := N_g - (L - 1),$$

dove si pone $x[j_0] = 0$ e $x'[j_0] = 1$. L'indice j_0 è effettivamente negativo: $j_0 = N_g - L + 1 \le (L-2) - L + 1 = -1$.
Si calcolino ora $y[0]$ e $y'[0]$. Per definizione $y[0] = r[N_g] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l\, x[N_g - l]$, e analogamente per x'. Le due successioni differiscono soltanto nell'indice $j_0 = N_g - (L-1)$, che compare in quella somma per $l = L-1$ e per nessun altro valore di l (l'applicazione $l \mapsto N_g - l$ è iniettiva). Dunque, sottraendo membro a membro,

$$y'[0] - y[0] = h_{L-1}(x'[j_0] - x[j_0]) = h_{L-1} \cdot (1 - 0) = h_{L-1} \neq 0.$$

Il vettore $h_p \circledast s$, invece, dipende solo da h e da s, che sono gli stessi nei due casi. Se l'identità $y = h_p \circledast s$ valesse per entrambe le trasmissioni si avrebbe $y[0] = (h_p \circledast s)[0] = y'[0]$, in contraddizione con quanto appena calcolato. Dunque essa fallisce per almeno una delle due, e nessuna scelta di $N_g \le L-2$ può garantirla in generale. □

Corollario 27.3: Il canale diventa diagonale nel dominio della frequenza. *Nelle ipotesi del Teorema 27.5 si ponga*

$$H := \mathcal{F}_N h_p, \qquad H[k] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l\, \omega_N^{kl} = \sum_{l=0}^{L-1} h_l\, e^{-2\pi i k l/N}, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

Allora, con $Y = \mathcal{F}_N y$,

$$Y[k] = H[k]\, S[k] = N\, H[k]\, c_k, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

Il canale, che nel dominio del tempo mescola tutti gli N campioni fra loro, nel dominio della frequenza agisce su ciascuna sottoportante separatamente*, moltiplicandola per un unico numero complesso.*

Dimostrazione. Per il Teorema 27.5 si ha $y = h_p \circledast s$; applicando $\mathcal{F}_N$ e il Teorema 22.5 (teorema di convoluzione discreto) si ottiene $Y[k] = H[k]S[k]$ con $H = \mathcal{F}_N h_p$ e $S = \mathcal{F}_N s$. L'espressione esplicita di $H[k]$ è la Definizione 22.1 applicata a h_p, i cui termini di indice $\ge L$ sono nulli. Infine il Teorema 27.4 dà $S = \mathcal{F}_N s = Nc$, cioè $S[k] = N c_k$. □

Teorema 27.7: Forma matriciale: il canale è una circolante, e la base che lo diagonalizza è quella di Fourier. *Nelle ipotesi del Teorema 27.5 sia $C_h := \operatorname{circ}(h_p)$ la matrice circolante generata da h_p (Definizione 22.5), cioè $(C_h)_{mj} = h_p[\langle m - j \rangle_N]$. Allora*

(i) $y = C_h\, s$;

(ii) $F_N\, C_h\, F_N^* = \operatorname{diag}\big(H[0], \dots, H[N-1]\big)$, *con F_N la matrice unitaria della Definizione 22.3;*

(iii) gli autovalori di C_h sono i numeri $H[k]$ e un autovettore relativo a $H[k]$ è la k-esima sottoportante campionata $v_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1}$ del Teorema 27.2;

(iv) $\det C_h = \prod_{k=0}^{N-1} H[k]$, *e C_h è invertibile se e solo se $H[k] \neq 0$ per ogni k.*

Dimostrazione. (i) Per la Proposizione 22.5 vale $\operatorname{circ}(h_p)\, s = h_p \circledast s$, e il Teorema 27.5 dà $h_p \circledast s = y$.
(ii) È esattamente il Teorema 22.8 applicato al generatore $c = h_p$: esso afferma $F_N C F_N^* = \operatorname{diag}(\lambda)$ con $\lambda = \mathcal{F}_N c$, e qui $\mathcal{F}_N h_p = H$ per definizione di H.
(iii) Lo stesso teorema individua come autovettore relativo a $\lambda[k]$ il vettore $e_k = (\omega_N^{-kn})_n$; il Teorema 27.2 identifica e_k con la k-esima sottoportante campionata v_k. È l'affermazione centrale del capitolo, detta in linguaggio di algebra lineare: *le sottoportanti sono gli autovettori del canale*, e lo sono per ogni canale, perché la base che diagonalizza tutte le circolanti di ordine N è una sola.

(iv) Da (ii) segue $C_h = F_N^* \operatorname{diag}(H) F_N$; il determinante è moltiplicativo e $\det(F_N^*)\det(F_N) = \det(F_N^* F_N) = \det I_N = 1$, dunque $\det C_h = \det \operatorname{diag}(H) = \prod_k H[k]$. Una matrice è invertibile se e solo se il suo determinante è non nullo, e un prodotto di numeri complessi è non nullo se e solo se lo è ogni fattore. □

Osservazione 27.6: Che cosa ha fatto davvero il prefisso: ha chiuso l'asse dei tempi a cerchio. *Vale la pena dire in una frase che cosa è successo. Un canale è invariante per traslazione sull'asse dei tempi $\mathbb{Z}$: ritardare l'ingresso ritarda l'uscita. Le applicazioni lineari di $\mathbb{C}^N$ in sé invarianti per la traslazione* circolare *$x[n] \mapsto x[\langle n-1 \rangle_N]$ sono esattamente le matrici circolanti (Definizione 22.5); e il Teorema 22.8 dice che tutte quelle matrici hanno gli stessi autovettori, i caratteri del gruppo ciclico $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, cioè le sottoportanti campionate. Il prefisso ciclico non fa altro che* costringere il canale a comportarsi come se il tempo vivesse su $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ invece che su $\mathbb{Z}$*: la coda del blocco, ricopiata in testa, fa sì che il campione che precede $s[0]$ sia $s[N-1]$, esattamente come sul cerchio discreto. Da lì in poi tutta l'algebra del Capitolo 22 è disponibile, e la diagonalizzazione è gratuita. È la ragione per cui questo capitolo appartiene a un trattato sul cerchio: la banda larga moderna poggia sull'idea di chiudere una retta ad anello.*

Osservazione 27.7: Il prefisso non trasporta informazione. *Il ricevitore scarta i primi N_g campioni e non perde nulla: per la Definizione 27.4 quei campioni sono una copia di campioni che arriveranno comunque, e per il Lemma 27.1 sono anche gli unici contaminati dal blocco precedente. Il prefisso è dunque* ridondanza pura*: costa tempo di trasmissione e non porta bit. Quanto costi esattamente è l'oggetto della Sezione 27.5.*

27.4. Equalizzazione a un coefficiente per sottoportante

Il Corollario 27.3 riduce l'equalizzazione a un'operazione banale: poiché $Y[k] = NH[k]c_k$, per recuperare c_k basta dividere. Un canale che nel dominio del tempo richiederebbe un filtro inverso di lunghezza teoricamente infinita si equalizza con N divisioni complesse. Questa sezione scrive la formula, ne calcola l'errore in presenza di rumore e mostra dove il procedimento è fragile.

Definizione 27.5: Equalizzatore a forzatura di zero (a un coefficiente). Si supponga $H[k] \neq 0$ per ogni k. L'**equalizzatore a forzatura di zero** (*zero-forcing*, ZF) è l'applicazione che al vettore ricevuto y associa

$$\hat{c}_k = \frac{Y[k]}{N\,H[k]}, \qquad Y = \mathcal{F}_N y, \qquad k = 0, \dots, N-1.$$

Si chiama *a un coefficiente* perché per ogni sottoportante il correttivo è un unico numero complesso, $1/(NH[k])$: un guadagno e una rotazione.

Proposizione 27.2: In assenza di rumore l'equalizzatore ZF è esatto. *Nelle ipotesi del Teorema 27.5, se $H[k] \neq 0$ per ogni k allora $\hat{c}_k = c_k$ per ogni k: i dati sono ricostruiti esattamente.*

Dimostrazione. Per il Corollario 27.3 vale $Y[k] = N\,H[k]\,c_k$. Poiché $N \neq 0$ e $H[k] \neq 0$ si può dividere, ottenendo $\hat{c}_k = \frac{NH[k]c_k}{NH[k]} = c_k$. □

Il rumore cambia il quadro, e lo cambia in modo che dipende da k. Si adotta il modello seguente, esplicitato una volta per tutte.

Definizione 27.6: Ipotesi (R) sul rumore. Si dice che il vettore aleatorio $w = (w[0], \dots, w[N-1])$ a valori in $\mathbb{C}^N$ soddisfa l'**ipotesi (R)** se

$$\mathbb{E}[w[n]] = 0, \qquad \mathbb{E}[w[n]\,\overline{w[m]}] = \sigma^2\,\delta_{nm}, \qquad \mathbb{E}[w[n]\,w[m]] = 0 \qquad \text{per ogni } n, m,$$

con $\sigma^2 > 0$, e se w è indipendente dal vettore dei dati c. La terza condizione si chiama *simmetria circolare* e dice che parte reale e parte immaginaria hanno la stessa varianza $\sigma^2/2$ e sono scorrelate. Il vettore ricevuto è allora $y = h_p \circledast s + w$.

Lemma 27.2: La DFT conserva la bianchezza del rumore. *Sotto l'ipotesi (R), posto $W = \mathcal{F}_N w$, si ha*

$$\mathbb{E}[W[k]] = 0, \qquad \mathbb{E}[W[k]\,\overline{W[k']}] = N\sigma^2\,\delta_{kk'}, \qquad \mathbb{E}[|W[k]|^2] = N\sigma^2.$$

Dimostrazione. La media è nulla per linearità del valore atteso: $\mathbb{E}[W[k]] = \sum_n \omega_N^{kn}\mathbb{E}[w[n]] = 0$. Per la covarianza si usa la definizione della DFT (Definizione 22.1) e ancora la linearità:

$$\mathbb{E}[W[k]\overline{W[k']}] = \mathbb{E}\left[\sum_{n=0}^{N-1} w[n]\omega_N^{kn}\,\overline{\sum_{m=0}^{N-1} w[m]\omega_N^{k'm}}\right] = \sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{N-1}\mathbb{E}[w[n]\overline{w[m]}]\,\omega_N^{kn}\,\omega_N^{-k'm},$$

dove si è usato $\overline{\omega_N^{k'm}} = \omega_N^{-k'm}$ (lecito perché $|\omega_N| = 1$). Per l'ipotesi (R) i termini con $n \neq m$ sono nulli e quelli con $n = m$ valgono σ^2:

$$\mathbb{E}[W[k]\overline{W[k']}] = \sigma^2\sum_{n=0}^{N-1}\omega_N^{kn}\omega_N^{-k'n} = \sigma^2\sum_{n=0}^{N-1}\omega_N^{(k-k')n}.$$

Per il Lemma 22.1 l'ultima somma vale N se $N \mid (k-k')$ e 0 altrimenti; essendo $k, k' \in \{0, \dots, N-1\}$, ciò accade solo per $k = k'$. Si ottiene $N\sigma^2\delta_{kk'}$, e per $k = k'$ la formula del modulo quadro. □

Teorema 27.8: Errore dell'equalizzatore a un coefficiente in presenza di rumore. *Sotto l'ipotesi (R) e nelle ipotesi del Teorema 27.5, con $H[k] \neq 0$ per ogni k, l'uscita dell'equalizzatore ZF della Definizione 27.5 vale*

$$\hat{c}_k = c_k + e_k, \qquad e_k := \frac{W[k]}{N\,H[k]},$$

e l'errore soddisfa

$$\mathbb{E}[e_k] = 0, \qquad \boxed{\mathbb{E}[|e_k|^2] = \frac{\sigma^2}{N\,|H[k]|^2}}, \qquad \mathbb{E}[e_k\overline{e_{k'}}] = 0 \quad (k \neq k').$$

In particolare l'equalizzatore è non distorto *($\mathbb{E}[\hat{c}_k] = \mathbb{E}[c_k]$) e gli errori sulle diverse sottoportanti sono scorrelati, ma la potenza dell'errore è inversamente proporzionale a $|H[k]|^2$.*

Dimostrazione. Passo 1: forma dell'errore. Il vettore ricevuto è $y = h_p \circledast s + w$; per linearità della DFT e per il Corollario 27.3,

$$Y[k] = \mathcal{F}_N(h_p \circledast s)[k] + \mathcal{F}_N w[k] = N\,H[k]\,c_k + W[k].$$

Dividendo per $NH[k]$, che è non nullo,

$$\hat{c}_k = \frac{NH[k]c_k + W[k]}{NH[k]} = c_k + \frac{W[k]}{NH[k]} = c_k + e_k.$$

Passo 2: media dell'errore. Poiché $NH[k]$ è una costante deterministica, $\mathbb{E}[e_k] = \frac{1}{NH[k]}\mathbb{E}[W[k]] = 0$ per il Lemma 27.2. Ne segue $\mathbb{E}[\hat{c}_k] = \mathbb{E}[c_k]$.
Passo 3: potenza dell'errore. Sempre perché $NH[k]$ è deterministica,

$$\mathbb{E}\big[|e_k|^2\big] = \mathbb{E}\left[\frac{|W[k]|^2}{|NH[k]|^2}\right] = \frac{\mathbb{E}\big[|W[k]|^2\big]}{N^2\,|H[k]|^2} = \frac{N\sigma^2}{N^2\,|H[k]|^2} = \frac{\sigma^2}{N\,|H[k]|^2},$$

dove si è usato $\mathbb{E}[|W[k]|^2] = N\sigma^2$ del Lemma 27.2.
Passo 4: scorrelazione. Per $k \neq k'$,

$$\mathbb{E}\big[e_k\overline{e_{k'}}\big] = \frac{\mathbb{E}\big[W[k]\overline{W[k']}\big]}{N^2\,H[k]\overline{H[k']}} = \frac{N\sigma^2\,\delta_{kk'}}{N^2\,H[k]\overline{H[k']}} = 0,$$

di nuovo per il Lemma 27.2. □

Corollario 27.4: Rapporto segnale-rumore per sottoportante e amplificazione del rumore. *Si supponga inoltre $\mathbb{E}[|c_k|^2] = P$ per ogni k. Allora il rapporto fra potenza del simbolo e potenza dell'errore sulla k-esima sottoportante vale*

$$\mathrm{SNR}_k = \frac{\mathbb{E}[|c_k|^2]}{\mathbb{E}[|e_k|^2]} = \frac{N\,P\,|H[k]|^2}{\sigma^2},$$

e per due sottoportanti k, k'

$$\frac{\mathrm{SNR}_k}{\mathrm{SNR}_{k'}} = \frac{|H[k]|^2}{|H[k']|^2}.$$

Il rapporto fra la sottoportante migliore e quella peggiore è dunque $\max_k |H[k]|^2 / \min_k |H[k]|^2$*, e diverge quando una sottoportante cade in un'*attenuazione profonda*, cioè quando $H[k]$ si avvicina a zero.*

Dimostrazione. Immediata dal Teorema 27.8: si divide P per $\sigma^2/(N|H[k]|^2)$ ottenendo $NP|H[k]|^2/\sigma^2$; il quoziente fra due di questi valori semplifica N, P e σ^2. □

Esempio 27.2: Gli errori sulle otto sottoportanti dell'esempio $N = 8$. Si prendano $N = 8$ e il canale $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ della Sezione 27.9, con $\sigma^2 = 0{,}04$ e $P = 1$.
Prima via, formula chiusa. I moduli quadri della risposta in frequenza sono (Sezione 27.9, dove sono ricavati)

$$|H[0]|^2 = \frac{49}{16} = 3{,}0625, \qquad |H[1]|^2 = |H[7]|^2 = \frac{21}{16} + \frac{5\sqrt{2}}{8} = 2{,}1963835,$$

$$|H[2]|^2 = |H[6]|^2 = \frac{13}{16} = 0{,}8125, \qquad |H[3]|^2 = |H[5]|^2 = \frac{21}{16} - \frac{5\sqrt{2}}{8} = 0{,}4286165,$$

$$|H[4]|^2 = \frac{9}{16} = 0{,}5625.$$

Per il Teorema 27.8 si ha $\mathbb{E}[|e_k|^2] = \frac{0{,}04}{8|H[k]|^2} = \frac{0{,}005}{|H[k]|^2}$, cioè

$$(0{,}0016327,\ 0{,}0022765,\ 0{,}0061538,\ 0{,}0116654,\ 0{,}0088889,\ 0{,}0116654,\ 0{,}0061538,\ 0{,}0022765).$$

La sottoportante peggiore è la terza (e la quinta), con un errore $\frac{0{,}0116654}{0{,}0016327} = 7{,}1450815$ volte quello della sottoportante 0: in decibel, $10\log_{10} 7{,}1450815 = 8{,}5400719$ dB di svantaggio. Il valore esatto del rapporto è

$$\frac{|H[0]|^2}{|H[3]|^2} = \frac{49/16}{\frac{21}{16} - \frac{5\sqrt{2}}{8}} = \frac{49}{21 - 10\sqrt{2}} = 7{,}1450815.$$

Seconda via, simulazione. Uno script ha generato 200 000 realizzazioni indipendenti di rumore gaussiano complesso circolare con $\sigma^2 = 0{,}04$, ne ha calcolato la DFT, ha diviso per $NH[k]$ e ha mediato $|e_k|^2$. I valori empirici ottenuti sono

$$(0{,}0016322,\ 0{,}0022752,\ 0{,}0061601,\ 0{,}0116692,\ 0{,}0089008,\ 0{,}0116804,\ 0{,}0061455,\ 0{,}0022778),$$

con rapporti empirico/teorico compresi fra 0,99864 e 1,00134: uno scarto compatibile con l'errore statistico di una media su 200 000 campioni. ✓

Osservazione 27.8: Perché lo ZF non è la scelta ottima. *Il Teorema 27.8 mostra il difetto dell'equalizzatore ZF: quando $|H[k]|$ è piccolo, il divisore $NH[k]$ è piccolo e il rumore viene* amplificato *esattamente nella stessa misura in cui il segnale viene ripristinato. Nel limite $H[k] \to 0$ l'errore diverge, mentre il buon senso suggerisce che, se una sottoportante è completamente cancellata dal canale, la cosa sensata sia rinunciarvi anziché amplificare del rumore fino a coprire tutto il resto. Il teorema successivo formalizza questa intuizione e mostra che l'equalizzatore ottimo, nella classe dei correttivi a un coefficiente, non è $1/H[k]$.*

Teorema 27.9: Il correttivo ottimo in media quadratica. *Si fissi k e si assuma l'ipotesi (R), con inoltre $\mathbb{E}[c_k] = 0$ e $\mathbb{E}[|c_k|^2] = P > 0$. Si consideri la famiglia di stimatori*

$$\hat{c}_k(g) = g \cdot \frac{Y[k]}{N}, \qquad g \in \mathbb{C},$$

e si ponga $J(g) = \mathbb{E}\big[|c_k - \hat{c}_k(g)|^2\big]$. Allora J ha un unico punto di minimo, dato da

$$g^\star = \frac{\overline{H[k]}}{|H[k]|^2 + \dfrac{\sigma^2}{N\,P}},$$

e il valore minimo vale

$$J(g^\star) = \frac{P\,\sigma^2}{N\,|H[k]|^2\,P + \sigma^2} \;<\; \frac{\sigma^2}{N\,|H[k]|^2} = \mathbb{E}\big[|e_k|^2\big].$$

Inoltre $g^\star \to 1/H[k]$ quando $\sigma^2 \to 0$: nel limite senza rumore l'equalizzatore ottimo coincide con quello a forzatura di zero.

Dimostrazione. Passo 1: riduzione a un problema scalare. Si ponga $u := \frac{Y[k]}{N} = H[k]\,c_k + \frac{W[k]}{N}$ (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 27.8). Si scriva $H := H[k]$ per brevità. Poiché c_k e w sono indipendenti e $\mathbb{E}[W[k]] = \mathbb{E}[c_k] = 0$, si ha $\mathbb{E}[c_k \overline{W[k]}] = \mathbb{E}[c_k]\,\mathbb{E}[\overline{W[k]}] = 0$; dunque

$$\mathbb{E}\big[|u|^2\big] = |H|^2\,\mathbb{E}\big[|c_k|^2\big] + \frac{\mathbb{E}\big[|W[k]|^2\big]}{N^2} = |H|^2 P + \frac{N\sigma^2}{N^2} = |H|^2 P + \frac{\sigma^2}{N} =: A > 0,$$

$$\mathbb{E}\big[u\,\overline{c_k}\big] = H\,\mathbb{E}\big[|c_k|^2\big] + \frac{1}{N}\mathbb{E}\big[W[k]\overline{c_k}\big] = H\,P.$$

Passo 2: la funzione da minimizzare. Sviluppando il modulo quadro,

$$J(g) = \mathbb{E}\big[(c_k - g u)\overline{(c_k - g u)}\big] = \mathbb{E}[|c_k|^2] - \bar{g}\,\mathbb{E}[c_k \overline{u}] - g\,\mathbb{E}[\overline{c_k} u] + |g|^2\,\mathbb{E}[|u|^2].$$

Per il Passo 1, $\mathbb{E}[\overline{c_k} u] = HP$ e $\mathbb{E}[c_k \overline{u}] = \overline{HP} = \bar{H}P$ (perché P è reale). Dunque

$$J(g) = P - \bar{g}\,\bar{H}P - g\,HP + |g|^2 A = P - 2\,\Re(g\,HP) + |g|^2 A.$$

Passo 3: completamento del quadrato. Si ponga $z := \dfrac{\bar{H}P}{A}$. Allora

$$A\,|g - z|^2 = A|g|^2 - 2A\,\Re(g\bar{z}) + A|z|^2 = A|g|^2 - 2\,\Re(g\,HP) + \frac{|H|^2 P^2}{A},$$

avendo usato $A\bar{z} = HP$ e $A|z|^2 = |H|^2 P^2 / A$. Confrontando con il Passo 2,

$$J(g) = A\,|g - z|^2 + P - \frac{|H|^2 P^2}{A}.$$

Poiché $A > 0$, il primo addendo è non negativo e si annulla se e solo se $g = z$: il minimo è unico e vale $g^\star = z = \dfrac{\bar{H}P}{A}$. Dividendo numeratore e denominatore per P,

$$g^\star = \frac{\bar{H}P}{|H|^2 P + \frac{\sigma^2}{N}} = \frac{\bar{H}}{|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}},$$

che è la formula annunciata.
Passo 4: il valore minimo. Sostituendo,

$$J(g^\star) = P - \frac{|H|^2 P^2}{A} = \frac{PA - |H|^2 P^2}{A} = \frac{P(|H|^2 P + \frac{\sigma^2}{N}) - |H|^2 P^2}{|H|^2 P + \frac{\sigma^2}{N}}$$

$$= \frac{\frac{P\sigma^2}{N}}{|H|^2 P + \frac{\sigma^2}{N}} = \frac{P\sigma^2}{N|H|^2 P + \sigma^2},$$

dove nell'ultimo passaggio si è moltiplicato numeratore e denominatore per N.
Passo 5: confronto con lo ZF. Poiché $\sigma^2 > 0$ si ha $N|H|^2 P + \sigma^2 > N|H|^2 P > 0$, dunque

$$J(g^\star) = \frac{P\sigma^2}{N|H|^2 P + \sigma^2} < \frac{P\sigma^2}{N|H|^2 P} = \frac{\sigma^2}{N|H|^2} = \mathbb{E}[|e_k|^2].$$

La disuguaglianza è coerente con il fatto che l'equalizzatore ZF appartiene alla famiglia considerata: gli corrisponde $g = 1/H$, e il minimo non può essere superiore al valore in un punto qualsiasi.
Passo 6: il limite senza rumore. Nella formula $g^\star = \bar{H}/(|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP})$ il denominatore tende a $|H|^2$ quando $\sigma^2 \to 0$, e $|H|^2 \neq 0$; dunque $g^\star \to \bar{H}/|H|^2 = \bar{H}/(H\bar{H}) = 1/H$. □

Osservazione 27.9: Il prezzo dell'ottimalità: la distorsione. *L'equalizzatore del Teorema 27.9 è* distorto*: si ha*

$$\mathbb{E}\big[\hat{c}_k(g^\star)\,\big|\,c_k\big] = g^\star H\,c_k = \frac{|H|^2}{|H|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}}\,c_k \neq c_k,$$

cioè il simbolo stimato è sistematicamente contratto verso l'origine di un fattore $\frac{|H|^2}{|H|^2 + \sigma^2/(NP)} < 1$*, tanto più marcato quanto più la sottoportante è attenuata. Lo ZF non ha*

questo difetto (Teorema 27.8, Passo 2) ma paga con un errore quadratico più grande. Non c'è una scelta giusta in assoluto: si sceglie in base al criterio, e i due criteri — assenza di distorsione e minimo errore quadratico — sono incompatibili. Nell'esempio numerico dell'Esempio 27.2, con $\sigma^2 = 0{,}04$, $P = 1$ e $N = 8$, il guadagno del MMSE sullo ZF va da un fattore 0,99837 sulla sottoportante migliore a 0,98847 sulla peggiore: un vantaggio piccolo, perché il rumore è debole, ma sistematico e crescente al calare di $|H[k]|$.

Osservazione 27.10: Le attenuazioni profonde e che cosa si fa nella pratica: panorama. *Il Corollario 27.4 descrive una situazione che nessuna equalizzazione può risolvere: se $H[k]$ è quasi nullo, la k-esima sottoportante non trasporta più informazione utilizzabile, e questo indipendentemente dall'equalizzatore scelto — lo dice già il rapporto $NP|H[k]|^2/\sigma^2$, che non contiene alcun riferimento al ricevitore. La contromisura non è nell'equalizzazione ma nella codifica: si distribuiscono i bit di ciascuna parola di codice su sottoportanti lontane, in modo che le poche cancellate siano recuperabili dalle molte buone (*diversità in frequenza*), e si adatta il numero di bit per sottoportante alla sua SNR_k (*caricamento di bit*). Entrambe le tecniche appartengono alla teoria della codifica e non sono trattate né dimostrate qui: se ne dà solo il quadro. Il lettore le trova esposte in Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, Wiley, 2010, Capitolo 4 «Introduction to OFDM», pp. 111–151, e in J. G. Proakis, M. Salehi, Digital Communications, 5ª edizione, McGraw-Hill, 2008. Il presente capitolo si ferma al punto in cui il canale è stato reso diagonale: da lì in poi il problema cambia disciplina.*

27.5. Quanto deve essere lungo il prefisso, e quanto costa

Il Teorema 27.5 e il Teorema 27.6 determinano insieme la lunghezza del prefisso: né meno di $L-1$, perché altrimenti il conto non chiude, né più, perché ogni campione in più è tempo di trasmissione buttato. Questa sezione calcola esattamente quanto costa quel tempo.

Corollario 27.5: La condizione sulla lunghezza del prefisso. *Sia h un canale di lunghezza L e dispersione $\tau_{\max} = (L-1)T_s$ (Definizione 27.3). Allora l'identità $y = h_p \circledast s$ vale per ogni trasmissione se e solo se*

$$N_g \;\geq\; L-1, \qquad \text{cioè} \qquad N_g\,T_s \;\geq\; \tau_{\max}:$$

l'intervallo di guardia deve durare almeno quanto la dispersione del canale. La scelta minima è $N_g = L-1$.

Dimostrazione. La sufficienza è il Teorema 27.5, la necessità il Teorema 27.6. La riscrittura in tempo fisico si ottiene moltiplicando entrambi i membri della disuguaglianza $N_g \geq L-1$ per $T_s > 0$ e usando $\tau_{\max} = (L-1)T_s$. □

Definizione 27.7: Efficienza temporale. Il blocco trasmesso dura $N + N_g$ campioni, di cui solo N trasportano informazione (Osservazione 27.7). Si chiama **efficienza temporale** il rapporto

$$\eta := \frac{N}{N+N_g} \in (0,1],$$

e **perdita di efficienza** la quantità $1-\eta$. La perdita espressa in decibel è $-10\log_{10}\eta$.

Proposizione 27.3: La perdita dovuta al prefisso. *Con le notazioni della Definizione 27.7 e posto $\rho := N_g/N$:*

(i) $\eta = \dfrac{1}{1+\rho}$ *e* $1-\eta = \dfrac{\rho}{1+\rho} = \dfrac{N_g}{N+N_g}$;

(ii) la perdita in decibel vale $-10\log_{10}\eta = 10\log_{10}(1+\rho)$;

(iii) se $N_g = L-1$ *è scelto minimo, allora* $\eta = \dfrac{N}{N+L-1}$ *è* strettamente crescente *in* N *per* $L \geq 2$, *e* $\eta \to 1$ *per* $N \to \infty$.

Dimostrazione. (i) Dividendo numeratore e denominatore di $\frac{N}{N+N_g}$ per $N > 0$ si ottiene $\frac{1}{1+N_g/N} = \frac{1}{1+\rho}$; e $1 - \frac{1}{1+\rho} = \frac{1+\rho-1}{1+\rho} = \frac{\rho}{1+\rho}$, che moltiplicando sopra e sotto per N diventa $\frac{N_g}{N+N_g}$.
(ii) Per (i), $-10\log_{10}\eta = -10\log_{10}\frac{1}{1+\rho} = 10\log_{10}(1+\rho)$.
(iii) Si consideri $g(N) = \frac{N}{N+L-1}$ come funzione della variabile reale $N > 0$, con $L \geq 2$ fissato. Allora

$$g'(N) = \frac{(N+L-1)\cdot 1 - N\cdot 1}{(N+L-1)^2} = \frac{L-1}{(N+L-1)^2} > 0,$$

perché $L - 1 \geq 1$: dunque g è strettamente crescente, e in particolare lo è la successione dei suoi valori negli interi. Infine $g(N) = \frac{1}{1+(L-1)/N} \to \frac{1}{1} = 1$ per $N \to \infty$, perché $(L-1)/N \to 0$. □

Tabella 27.2: Perdita di efficienza dovuta al prefisso ciclico (Proposizione 27.3). I valori dipendono solo dal rapporto $\rho = N_g/N$: le prime quattro righe raccolgono le frazioni più usate, le ultime tre mostrano che, a dispersione fissata, allungare il blocco riduce la perdita. Tutti i numeri sono stati ricalcolati con uno script indipendente.

N	N_g	$\rho = N_g/N$	η	perdita	perdita (dB)
4	1	1/4	0,8000000	20,000000%	0,969100
8	2	1/4	0,8000000	20,000000%	0,969100
64	8	1/8	0,8888889	11,111111%	0,511525
256	16	1/16	0,9411765	5,882353%	0,263289
1 024	32	1/32	0,9696970	3,030303%	0,133640
256	16	1/16	0,9411765	5,882353%	0,263289
1 024	16	1/64	0,9846154	1,538462%	0,067334
2 048	16	1/128	0,9922481	0,775194%	0,033797

Esempio 27.3: Un blocco lungo 2 048 con guardia 144, calcolato due volte. Si prendano $N = 2\,048$ e $N_g = 144$, cioè $\rho = \frac{144}{2\,048} = \frac{9}{128}$.
Prima via, formula chiusa. Per la Proposizione 27.3(i),

$$\eta = \frac{2\,048}{2\,048+144} = \frac{2\,048}{2\,192} = \frac{128}{137} = 0{,}9343066\ldots,$$

avendo semplificato per 16 ($2\,048 = 16\cdot 128$, $2\,192 = 16\cdot 137$). La perdita è $1-\eta = \frac{9}{137} = 0{,}0656934\ldots$, cioè il 6,569343%; in decibel, $10\log_{10}\frac{137}{128} = 10\log_{10}1{,}0703125 = 0{,}2951058$ dB.
Seconda via, script. Uno script che calcola η, $1-\eta$ e $-10\log_{10}\eta$ per una lista di coppie (N, N_g) restituisce, per questa coppia, $\eta = 0{,}9343065693$, perdita 0,0656934307 pari al 6,569343%, e 0,295106 dB. ✓
Controllo di coerenza. La frazione $\frac{9}{137}$ ha sviluppo decimale $0{,}06569343065693\ldots$, periodico di periodo 8; le prime cifre coincidono con quelle restituite dallo script. ✓

Osservazione 27.11: Il compromesso, e perché non basta allungare il blocco. *La Proposizione 27.3(iii) sembra suggerire una ricetta semplice: a dispersione fissata, si prenda N grande e la perdita svanisce. Il suggerimento è corretto solo a metà, perché N compare anche altrove. Il tempo di simbolo è $T = NT_s$, dunque la spaziatura fra sottoportanti è*

$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{1}{N\,T_s}:$$

raddoppiare N dimezza Δf. Un errore assoluto *di frequenza δf (dovuto a un oscillatore imperfetto o a effetto Doppler) corrisponde allora a un errore* normalizzato *$\varepsilon = \delta f/\Delta f$ che raddoppia, e la Sezione 27.6 mostrerà che la potenza dell'interferenza fra sottoportanti cresce come ε^2: quadruplica. Il progetto di un sistema OFDM è esattamente la scelta di un punto di equilibrio fra queste due pressioni opposte — N grande per ammortizzare il prefisso, N piccolo per tollerare l'errore di frequenza — con la lunghezza del prefisso vincolata dal basso dal Corollario 27.5.*

27.6. Errore di frequenza della portante e interferenza fra sottoportanti

L'Osservazione 27.2 ha già anticipato il punto: l'ortogonalità delle sottoportanti dipende dal fatto che il demodulatore legga lo spettro esattamente nei punti $f = \ell/T$. Se l'oscillatore locale del ricevitore è disallineato di δf hertz, i punti di lettura si spostano tutti della stessa quantità, gli zeri della Proposizione 27.1 non cadono più dove servono, e ogni sottoportante riversa energia su tutte le altre. Questa sezione calcola esattamente quanta.

Definizione 27.8: Errore di frequenza normalizzato. Si supponga che l'oscillatore del ricevitore differisca da quello del trasmettitore di δf hertz. Il segnale in banda base ricevuto è allora $e^{2\pi i \delta f\, t} s(t)$, e ai istanti di campionamento $t_n = nT/N$ vale

$$r[n] = e^{2\pi i \delta f\, nT/N}\, s[n] = e^{2\pi i \varepsilon n/N}\, s[n], \qquad n = 0, \dots, N-1,$$

dove

$$\varepsilon := \delta f \cdot T = \frac{\delta f}{\Delta f}$$

si chiama **errore di frequenza normalizzato** (*carrier frequency offset*, CFO): è l'errore misurato in unità di spaziatura fra sottoportanti. L'energia che, per effetto di ε, una sottoportante riversa sulle altre si chiama **interferenza fra sottoportanti** (*inter-carrier interference*, ICI). In questa sezione si suppone il canale ideale, $h = (1)$, per isolare l'effetto del solo errore di frequenza.

Lemma 27.3: Il nucleo dell'interferenza fra sottoportanti. *Siano $\varepsilon \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$ e $m \in \mathbb{Z}$, e si ponga*

$$I(m) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i (m+\varepsilon) n/N}.$$

Allora I è periodica di periodo N in m, e per ogni m con $|m+\varepsilon| < N$ vale la forma chiusa

$$\boxed{I(m) = \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{N\,\sin(\pi(m+\varepsilon)/N)}\; e^{\,i\pi\varepsilon\left(1-\frac{1}{N}\right)}\; e^{-i\pi m/N}}$$

e in particolare

$$|I(m)| = \frac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{N\,|\sin(\pi(m+\varepsilon)/N)|}, \qquad |I(0)| = \frac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{N\,|\sin(\pi\varepsilon/N)|}.$$

Dimostrazione. Passo 1: periodicità. Sostituendo $m+N$ a m,

$$I(m+N) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i(m+N+\varepsilon)n/N} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i(m+\varepsilon)n/N}\, e^{2\pi i n} = I(m),$$

perché $e^{2\pi i n} = 1$ per ogni intero n.
Passo 2: la somma geometrica. Si ponga $q := e^{2\pi i(m+\varepsilon)/N}$. Si ha $q = 1$ se e solo se $(m+\varepsilon)/N \in \mathbb{Z}$; poiché $|m+\varepsilon| < N$ per ipotesi, ciò può accadere solo se $m+\varepsilon = 0$, cioè $\varepsilon = -m \in \mathbb{Z}$, escluso dall'ipotesi $\varepsilon \notin \mathbb{Z}$. Dunque $q \neq 1$ e vale la formula della somma geometrica:

$$I(m) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} q^{\,n} = \frac{1}{N}\cdot\frac{q^N - 1}{q-1} = \frac{1}{N}\cdot\frac{e^{2\pi i(m+\varepsilon)} - 1}{e^{2\pi i(m+\varepsilon)/N} - 1}.$$

Passo 3: il numeratore. Poiché m è intero, $e^{2\pi i m} = 1$ e dunque $e^{2\pi i(m+\varepsilon)} = e^{2\pi i\varepsilon}$. Con l'identità $e^{i\theta} - 1 = 2i\sin(\theta/2)\, e^{i\theta/2}$ — che si verifica raccogliendo $e^{i\theta/2}$ e usando la formula di Eulero per il seno, come nel Passo corrispondente della dimostrazione della Proposizione 27.1 — con $\theta = 2\pi\varepsilon$:

$$e^{2\pi i\varepsilon} - 1 = 2i\sin(\pi\varepsilon)\, e^{i\pi\varepsilon}.$$

Passo 4: il denominatore. Con la stessa identità e $\theta = 2\pi(m+\varepsilon)/N$:

$$e^{2\pi i(m+\varepsilon)/N} - 1 = 2i\,\sin\!\Big(\frac{\pi(m+\varepsilon)}{N}\Big)\, e^{\,i\pi(m+\varepsilon)/N}.$$

Il seno a denominatore è non nullo: si annullerebbe solo se $(m+\varepsilon)/N \in \mathbb{Z}$, già escluso nel Passo 2.
Passo 5: il quoziente. Dividendo, i fattori $2i$ si semplificano e restano

$$I(m) = \frac{1}{N}\cdot\frac{\sin(\pi\varepsilon)}{\sin(\pi(m+\varepsilon)/N)}\cdot e^{\,i\pi\varepsilon - i\pi(m+\varepsilon)/N}.$$

L'esponente si riscrive

$$\pi\varepsilon - \frac{\pi(m+\varepsilon)}{N} = \pi\varepsilon - \frac{\pi\varepsilon}{N} - \frac{\pi m}{N} = \pi\varepsilon\Big(1 - \frac{1}{N}\Big) - \frac{\pi m}{N},$$

da cui la forma annunciata. Il modulo segue perché i due esponenziali immaginari hanno modulo 1; per $m = 0$ si ottiene la seconda formula. □

Teorema 27.10: Decomposizione dell'uscita del demodulatore in presenza di errore di frequenza. *Sia $\varepsilon \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$ e sia $r[n] = e^{2\pi i\varepsilon n/N} s[n]$ come nella Definizione 27.8. Allora l'uscita del demodulatore $\hat{c}_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} r[n]\,\omega_N^{kn}$ vale*

$$\hat{c}_k = \underbrace{I(0)\,c_k}_{\text{segnale utile}} + \underbrace{\sum_{\substack{j=0\\ j\neq k}}^{N-1} c_j\, I(j-k)}_{\text{interferenza fra sottoportanti}}, \qquad k = 0,\dots,N-1.$$

Il fattore $I(0)$ non dipende da k: l'errore di frequenza attenua tutte le sottoportanti della stessa quantità $|I(0)| \le 1$ e le ruota tutte dello stesso angolo $\pi\varepsilon(1-1/N)$.

Dimostrazione. Si sostituisca la Definizione 27.2, $s[n] = \sum_{j=0}^{N-1} c_j e^{2\pi i j n/N}$, nella definizione di $\hat{c}_k$, ricordando che $\omega_N^{kn} = e^{-2\pi i k n/N}$:

$$\hat{c}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i \varepsilon n/N} \left(\sum_{j=0}^{N-1} c_j \, e^{2\pi i j n/N} \right) e^{-2\pi i k n/N}.$$

Le somme sono finite e si possono scambiare; raccogliendo gli esponenziali con la stessa base,

$$\hat{c}_k = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \, \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i (j-k+\varepsilon) n/N} = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \, I(j-k),$$

per la definizione di I data nel Lemma 27.3. Isolando l'addendo $j = k$, che vale $c_k I(0)$, si ottiene la decomposizione voluta.
Per l'ultima affermazione basta osservare che nella formula chiusa del Lemma 27.3 con $m = 0$ non compare k; e che $|I(0)| \le 1$ perché

$$|I(0)| = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i \varepsilon n/N} \right| \le \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |e^{2\pi i \varepsilon n/N}| = \frac{1}{N} \cdot N = 1$$

per la disuguaglianza triangolare. □

Proposizione 27.4: Conservazione della potenza: il nucleo ha norma uno. *Per ogni $\varepsilon \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ vale l'identità esatta*

$$\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = 1.$$

Dimostrazione. Si ponga $u[n] := e^{2\pi i \varepsilon n/N}$, $n = 0, \dots, N-1$, e sia $U = \mathcal{F}_N u$ la sua DFT. Per la Definizione 22.1,

$$U[k] = \sum_{n=0}^{N-1} u[n] \, \omega_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i \varepsilon n/N} e^{-2\pi i k n/N} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i (\varepsilon - k) n/N} = N \, I(-k),$$

per la definizione di I (con $m = -k$). Dunque $|I(-k)|^2 = \frac{1}{N^2} |U[k]|^2$. Al variare di k in $\{0, \dots, N-1\}$ l'indice $-k$ percorre un sistema completo di residui modulo N, e I è N-periodica per il Lemma 27.3: dunque

$$\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |I(-k)|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} |U[k]|^2.$$

Per l'identità di Plancherel discreta (Teorema 22.6), $\sum_k |U[k]|^2 = N \sum_n |u[n]|^2$; e $|u[n]| = 1$ per ogni n, quindi $\sum_n |u[n]|^2 = N$. In conclusione

$$\sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = \frac{1}{N^2} \cdot N \cdot N = 1.$$

□

Corollario 27.6: Rapporto segnale-interferenza in forma chiusa. *Si supponga che i dati $c_0, \dots, c_{N-1}$ siano a media nulla, scorrelati e di uguale potenza, cioè $\mathbb{E}[c_j] = 0$ e $\mathbb{E}[c_j \overline{c_{j'}}] = P\,\delta_{jj'}$. Allora, per ogni k, la potenza del termine utile e quella dell'interferenza nel Teorema 27.10 valgono*

$$\mathbb{E}\big[\,|I(0)c_k|^2\,\big] = |I(0)|^2 P, \qquad \mathbb{E}\Big[\Big|\sum_{j\neq k} c_j I(j-k)\Big|^2\Big] = \big(1-|I(0)|^2\big)P,$$

e dunque il rapporto segnale-interferenza non dipende da k e vale

$$\boxed{\mathrm{SIR}(\varepsilon) = \frac{|I(0)|^2}{1-|I(0)|^2}, \qquad |I(0)|^2 = \left(\frac{\sin(\pi\varepsilon)}{N\sin(\pi\varepsilon/N)}\right)^2}$$

Dimostrazione. Termine utile. $\mathbb{E}[|I(0)c_k|^2] = |I(0)|^2\mathbb{E}[|c_k|^2] = |I(0)|^2 P$, perché $I(0)$ è una costante deterministica.
Termine di interferenza. Sviluppando il modulo quadro della somma,

$$\mathbb{E}\Big[\Big|\sum_{j\neq k} c_j I(j-k)\Big|^2\Big] = \sum_{j\neq k}\sum_{j'\neq k} \mathbb{E}[c_j\overline{c_{j'}}]\, I(j-k)\overline{I(j'-k)} = P\sum_{j\neq k}|I(j-k)|^2,$$

per l'ipotesi di scorrelazione, che annulla tutti i termini con $j \neq j'$.
Il conteggio degli indici. Al variare di j in $\{0,\dots,N-1\}$ la differenza $m = j-k$ percorre l'insieme $\{-k, -k+1, \dots, N-1-k\}$, che è formato da N interi consecutivi ed è dunque un sistema completo di residui modulo N; poiché I è N-periodica (Lemma 27.3), la somma $\sum_{j=0}^{N-1}|I(j-k)|^2$ coincide con $\sum_{m=0}^{N-1}|I(m)|^2$, che vale 1 per la Proposizione 27.4. Togliendo l'addendo $j=k$, che vale $|I(0)|^2$, resta

$$\sum_{j\neq k}|I(j-k)|^2 = 1-|I(0)|^2.$$

Conclusione. Il rapporto fra le due potenze è $\frac{|I(0)|^2 P}{(1-|I(0)|^2)P} = \frac{|I(0)|^2}{1-|I(0)|^2}$, e non dipende da k; l'espressione di $|I(0)|^2$ è quella del Lemma 27.3. Si noti che $|I(0)| < 1$ per $\varepsilon \notin \mathbb{Z}$, altrimenti la Proposizione 27.4 costringerebbe tutti gli altri $|I(m)|$ a essere nulli, il che è falso: per esempio $|I(1)| \neq 0$ perché $\sin(\pi\varepsilon) \neq 0$. □

Proposizione 27.5: Comportamento per piccoli errori di frequenza. *Per $\varepsilon \to 0$ valgono gli sviluppi*

$$1-|I(0)|^2 = \frac{\pi^2\varepsilon^2}{3}\Big(1-\frac{1}{N^2}\Big) + O(\varepsilon^4), \qquad \mathrm{SIR}(\varepsilon) \sim \frac{3}{\pi^2\varepsilon^2(1-N^{-2})}.$$

In particolare la potenza dell'interferenza cresce come il quadrato *dell'errore di frequenza, e per N grande $\mathrm{SIR}(\varepsilon) \approx 3/(\pi\varepsilon)^2$, indipendente da N.*

Dimostrazione. Si ponga $a := \pi\varepsilon$ e $f(\varepsilon) := \dfrac{\sin(\pi\varepsilon)}{N\sin(\pi\varepsilon/N)}$, cosicché $|I(0)| = |f(\varepsilon)|$ e, per ε vicino a 0, $f(\varepsilon) > 0$.
Passo 1: sviluppo di numeratore e denominatore. Dallo sviluppo di Taylor $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ si ottiene

$$\sin(\pi\varepsilon) = a - \frac{a^3}{6} + O(a^5) = a\Big(1-\frac{a^2}{6}+O(a^4)\Big),$$

$$N\sin\!\Big(\frac{a}{N}\Big) = N\left(\frac{a}{N} - \frac{a^3}{6N^3} + O(a^5)\right) = a\Big(1 - \frac{a^2}{6N^2} + O(a^4)\Big).$$

Passo 2: il quoziente. I fattori a si semplificano (per $a \neq 0$) e, usando $\frac{1}{1-u} = 1 + u + O(u^2)$ con $u = \frac{a^2}{6N^2} + O(a^4)$,

$$f = \Big(1 - \frac{a^2}{6} + O(a^4)\Big)\Big(1 + \frac{a^2}{6N^2} + O(a^4)\Big) = 1 - \frac{a^2}{6}\Big(1 - \frac{1}{N^2}\Big) + O(a^4).$$

Passo 3: il quadrato. Elevando al quadrato e trascurando i termini di ordine a^4,

$$f^2 = 1 - \frac{a^2}{3}\Big(1 - \frac{1}{N^2}\Big) + O(a^4), \qquad 1 - f^2 = \frac{a^2}{3}\Big(1 - \frac{1}{N^2}\Big) + O(a^4).$$

Sostituendo $a = \pi\varepsilon$ si ottiene la prima formula.
Passo 4: l'equivalenza asintotica. Per il Corollario 27.6, $\mathrm{SIR} = \frac{f^2}{1-f^2}$. Poiché $f^2 \to 1$ per $\varepsilon \to 0$ e $1 - f^2 \sim \frac{\pi^2\varepsilon^2}{3}(1 - N^{-2})$,

$$\mathrm{SIR}(\varepsilon) \cdot \frac{\pi^2\varepsilon^2(1-N^{-2})}{3} = f^2 \cdot \frac{\pi^2\varepsilon^2(1-N^{-2})/3}{1-f^2} \longrightarrow 1 \cdot 1 = 1,$$

che è l'equivalenza annunciata. Infine, per N grande $1 - N^{-2} \to 1$. □

Tabella 27.3: Rapporto segnale-interferenza in presenza di errore di frequenza (Corollario 27.6), per $N = 64$, e confronto con l'approssimazione della Proposizione 27.5. I valori della colonna centrale sono la formula chiusa esatta; quelli dell'ultima colonna la stima asintotica. Entrambe le colonne sono state ricalcolate con uno script indipendente, che ha anche verificato $\sum_m |I(m)|^2 = 1$ a meno di 10^{-15}.

ε	$\lvert I(0)\rvert^2$	SIR	SIR (dB)	stima asint. (dB)
0,01	0,9996711	3 039,778	34,8284	34,8293
0,02	0,9986851	759,494	28,8052	28,8087
0,05	0,9918043	121,016	20,8284	20,8499
0,10	0,9675390	29,806	14,7431	14,8293
0,15	0,9281520	12,918	11,1120	11,3075
0,20	0,8751683	7,011	8,4577	8,8087
0,25	0,8106102	4,280	6,3146	6,8705

Osservazione 27.12: Che cosa dicono questi numeri. *La Tabella 27.3 va letta insieme al Corollario 27.4. Se il rumore termico produce già un* SNR *di, poniamo,* 20 *dB, allora un errore di frequenza di* $\varepsilon = 0{,}05$ *— cioè il cinque per cento della spaziatura fra sottoportanti — aggiunge un'interferenza dello stesso ordine e dimezza in pratica il rapporto utile: l'errore di frequenza da solo diventa il fattore limitante. Da qui due conseguenze di progetto. La prima è che ogni ricevitore OFDM contiene uno stimatore di* ε *e un correttore che moltiplica i campioni ricevuti per* $e^{-2\pi i\hat{\varepsilon}n/N}$ *prima della FFT; gli algoritmi di stima non sono trattati qui e si trovano in Cho, Kim, Yang e Kang, MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, Capitolo 5 «Synchronization for OFDM», pp. 153–185. La seconda è quella già anticipata nell'Osservazione 27.11: poiché* $\varepsilon = \delta f\, N\, T_s$*, a parità di errore assoluto* δf *un blocco doppio raddoppia* ε *e* quadruplica *la potenza dell'interferenza, cioè perde circa* 6 *dB di* SIR*.*

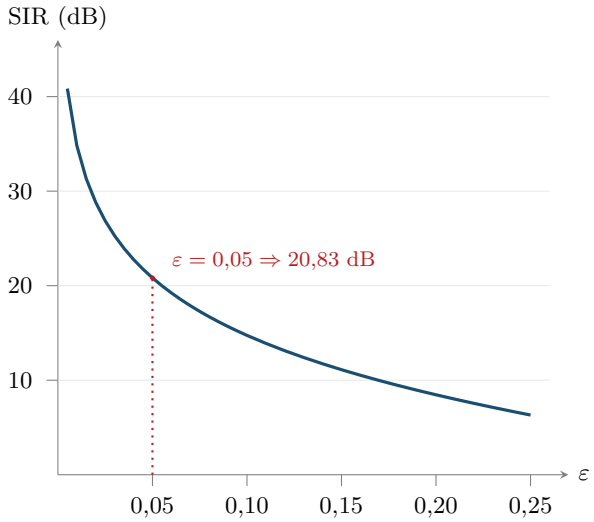


Figura 27.4: Il rapporto segnale-interferenza in funzione dell'errore di frequenza normalizzato, per $N = 64$ (Corollario 27.6). Le ordinate sono i valori esatti $10\log_{10}\frac{|I(0)|^2}{1-|I(0)|^2}$ calcolati con passo 0,005 fino a $\varepsilon = 0{,}10$ e 0,01 oltre; il punto marcato corrisponde alla terza riga della Tabella 27.3. La curva scende di circa 6 dB ogni raddoppio di ε, come prevede la Proposizione 27.5: da 28,81 dB a $\varepsilon = 0{,}02$ a 22,77 dB a $\varepsilon = 0{,}04$, cioè 6,0309 dB di differenza.

27.7. Rapporto fra potenza di picco e potenza media

Il segnale OFDM è una somma di N esponenziali. Nella maggior parte degli istanti le fasi sono sparse e la somma è modesta; ma esistono istanti in cui si allineano tutte, e allora l'ampiezza è N volte quella di una singola sottoportante mentre la potenza media è solo N volte quella di una sottoportante: il rapporto fra picco e media vale N. È il difetto strutturale dell'OFDM, perché un amplificatore di potenza che debba restare lineare fino al picco lavora, per quasi tutto il tempo, molto al di sotto della propria capacità.

Definizione 27.9: Rapporto fra potenza di picco e potenza media (PAPR). Sia $s \in \mathbb{C}^N$ non nullo. Il **rapporto fra potenza di picco e potenza media** (*peak-to-average power ratio*, PAPR) della successione dei campioni è

$$\mathrm{PAPR}(s) = \frac{\max\limits_{0\le n\le N-1} |s[n]|^2}{\dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2},$$

e quello del segnale a tempo continuo $s(t)$ della Definizione 27.2 è

$$\mathrm{PAPR}_c(s) = \frac{\sup\limits_{t\in[0,T)} |s(t)|^2}{\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T |s(t)|^2\,dt}.$$

Entrambi si esprimono spesso in decibel, come $10\log_{10}\mathrm{PAPR}$.

Lemma 27.4: La potenza media, nelle due versioni, vale $\sum_k |c_k|^2$. *Sia s il simbolo OFDM associato ai dati $c \in \mathbb{C}^N$. Allora*

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}|s[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1}|c_k|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T |s(t)|^2\,dt.$$

Le due potenze medie — quella calcolata sui campioni e quella calcolata sull'integrale — coincidono, e valgono la somma delle potenze dei dati.

Dimostrazione. Versione discreta. Per il Teorema 27.4 si ha $S := \mathcal{F}_N s = Nc$, cioè $|S[k]|^2 = N^2|c_k|^2$. L'identità di Plancherel discreta (Teorema 22.6, seconda formula) dà

$$\sum_{n=0}^{N-1}|s[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|S[k]|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}N^2|c_k|^2 = N\sum_{k=0}^{N-1}|c_k|^2,$$

e dividendo per N si ottiene la prima uguaglianza.
Versione continua. Sviluppando il modulo quadro e scambiando somme finite e integrale,

$$\begin{aligned}\int_0^T |s(t)|^2 dt &= \int_0^T \left(\sum_k c_k\phi_k(t)\right)\overline{\left(\sum_\ell c_\ell\phi_\ell(t)\right)}dt \\ &= \sum_k\sum_\ell c_k\overline{c_\ell}\int_0^T \phi_k(t)\overline{\phi_\ell(t)}\,dt = \sum_k\sum_\ell c_k\overline{c_\ell}\,\langle\phi_k,\phi_\ell\rangle_T.\end{aligned}$$

Per il Teorema 27.1 (con $\Delta f = 1/T$, cioè $\Delta f T = 1$ intero positivo) vale $\langle\phi_k,\phi_\ell\rangle_T = T\delta_{k\ell}$: sopravvivono solo i termini con $\ell = k$, e

$$\int_0^T |s(t)|^2 dt = T\sum_k c_k\overline{c_k} = T\sum_k |c_k|^2.$$

Dividendo per T si ottiene la seconda uguaglianza. □

Teorema 27.11: Il caso peggiore: il PAPR non supera N, e N è raggiunto. *Sia $c \in \mathbb{C}^N$ non nullo e sia s il simbolo OFDM associato. Allora*

$$1 \;\le\; \mathrm{PAPR}(s) \;\le\; \frac{\left(\sum_{k=0}^{N-1}|c_k|\right)^2}{\sum_{k=0}^{N-1}|c_k|^2} \;\le\; N,$$

e $\mathrm{PAPR}(s) = N$ se e solo se esistono $A > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$ e $n_0 \in \{0,\dots,N-1\}$ tali che

$$c_k = A\,e^{i\theta}\,\omega_N^{kn_0} = A\,e^{i\theta}e^{-2\pi i k n_0/N} \qquad \text{per ogni } k = 0,\dots,N-1.$$

In tal caso il picco è raggiunto nell'istante t_{n_0} e vale $|s[n_0]| = NA$.

Dimostrazione. Si scriva $\mu := \frac{1}{N}\sum_n |s[n]|^2 = \sum_k |c_k|^2 > 0$, per il Lemma 27.4 e perché $c \neq 0$.
Passo 1: la disuguaglianza a sinistra. Il massimo di una famiglia finita di numeri reali non è mai minore della loro media aritmetica: $\max_n |s[n]|^2 \ge \frac{1}{N}\sum_n |s[n]|^2 = \mu$. Dividendo per $\mu > 0$ si ottiene $\mathrm{PAPR}(s) \ge 1$.
Passo 2: il numeratore, con la disuguaglianza triangolare. Per ogni n,

$$|s[n]| = \left|\sum_{k=0}^{N-1} c_k\,e^{2\pi i k n/N}\right| \le \sum_{k=0}^{N-1}|c_k|\,|e^{2\pi i k n/N}| = \sum_{k=0}^{N-1}|c_k|,$$

poiché ogni esponenziale immaginario ha modulo 1. Passando al massimo su n e elevando al quadrato,

$$\max_n |s[n]|^2 \le \Big(\sum_k |c_k|\Big)^2. \tag{27.3}$$

Dividendo per $\mu = \sum_k |c_k|^2$ si ottiene la disuguaglianza centrale.
Passo 3: Cauchy–Schwarz. Applicando la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in $\mathbb{R}^N$ ai vettori $(|c_0|, \dots, |c_{N-1}|)$ e $(1, 1, \dots, 1)$,

$$\sum_{k=0}^{N-1} |c_k| \cdot 1 \;\le\; \sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2}\,\sqrt{\sum_{k=0}^{N-1} 1^2} = \sqrt{N}\,\sqrt{\sum_k |c_k|^2}, \tag{27.4}$$

da cui, elevando al quadrato, $\big(\sum_k |c_k|\big)^2 \le N \sum_k |c_k|^2 = N\mu$. Dividendo per μ si ottiene la disuguaglianza a destra, e con essa $\mathrm{PAPR}(s) \le N$.
Passo 4: la condizione è sufficiente. Si supponga $c_k = A e^{i\theta} \omega_N^{k n_0}$ con $A > 0$. Allora, ricordando $\omega_N^{k n_0} = e^{-2\pi i k n_0 / N}$,

$$s[n_0] = \sum_{k=0}^{N-1} A\, e^{i\theta} e^{-2\pi i k n_0/N}\, e^{2\pi i k n_0/N} = A\, e^{i\theta} \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N\, A\, e^{i\theta},$$

dunque $|s[n_0]|^2 = N^2 A^2$; e $\mu = \sum_k |c_k|^2 = N A^2$. Perciò $\mathrm{PAPR}(s) \ge \frac{N^2 A^2}{N A^2} = N$, e per il Passo 3 $\mathrm{PAPR}(s) \le N$: le due disuguaglianze danno l'uguaglianza.
Passo 5: la condizione è necessaria. Si supponga $\mathrm{PAPR}(s) = N$. Allora entrambe le disuguaglianze (27.3) e (27.4) sono uguaglianze.
Da (27.4): nella disuguaglianza di Cauchy–Schwarz l'uguaglianza vale se e solo se i due vettori sono proporzionali; poiché il secondo è $(1, \dots, 1)$, esiste $A \ge 0$ con $|c_k| = A$ per ogni k, e $A > 0$ perché $c \neq 0$.
Da (27.3): sia n_0 un indice in cui il massimo è raggiunto. Allora

$$\left|\sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{2\pi i k n_0/N}\right| = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k| = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k e^{2\pi i k n_0/N}|,$$

cioè si ha uguaglianza nella disuguaglianza triangolare per la famiglia di numeri complessi non nulli $z_k := c_k e^{2\pi i k n_0/N}$ (non nulli perché $|z_k| = |c_k| = A > 0$). Questo accade se e solo se tutti gli z_k hanno lo stesso argomento: esiste θ tale che $z_k = |z_k| e^{i\theta} = A e^{i\theta}$ per ogni k. Risolvendo in c_k,

$$c_k = A\, e^{i\theta}\, e^{-2\pi i k n_0/N} = A\, e^{i\theta}\, \omega_N^{k n_0},$$

che è la forma annunciata. Il valore del picco è $|s[n_0]| = |N e^{i\theta} A| = NA$. □

Corollario 27.7: Il caso peggiore in decibel. *Il PAPR massimo, espresso in decibel, vale $10 \log_{10} N$: cresce di 3,0103 dB a ogni raddoppio di N. Per $N = 4$, 8, 64, 2 048 vale rispettivamente 6,0206, 9,0309, 18,0618 e 33,1133 dB.*

Dimostrazione. Il valore massimo è N per il Teorema 27.11, e la sua espressione in decibel è $10 \log_{10} N$ per definizione. Raddoppiando N si ottiene $10 \log_{10}(2N) - 10 \log_{10} N = 10 \log_{10} 2 = 3{,}0103\ldots$. I quattro valori numerici si ottengono con $\log_{10} 4 = 2 \log_{10} 2 = 0{,}60206$, $\log_{10} 8 = 3 \log_{10} 2 = 0{,}90309$, $\log_{10} 64 = 6 \log_{10} 2 = 1{,}80618$ e $\log_{10} 2\,048 = 11 \log_{10} 2 = 3{,}311330$, con $\log_{10} 2 = 0{,}3010300$. Uno script che calcola $10 \log_{10} N$ per gli stessi quattro valori restituisce 6,020600, 9,030900, 18,061800 e 33,113300. ✓ □

Esempio 27.4: I due estremi, realizzati. Entrambi gli estremi del Teorema 27.11 sono raggiunti da vettori di dati QPSK, cioè con $c_k \in \{1, i, -1, -i\}$.
Il caso peggiore, $N = 4$. Sia $c = (1,\ i,\ -1,\ -i)$, cioè $c_k = i^k$. Poiché $i = e^{2\pi i/4} = \omega_4^{-1} = \omega_4^3$, si ha $c_k = \omega_4^{3k}$, che è la forma del Teorema 27.11 con $A = 1$, $\theta = 0$ e $n_0 = 3$. Dunque il PAPR vale 4 e il picco cade in $n_0 = 3$. In effetti il calcolo diretto (Sezione 27.8) dà $s = (0, 0, 0, 4)$: tre campioni nulli e uno che vale $NA = 4$. Il PAPR è $\frac{16}{\frac{1}{4}\cdot 16} = \frac{16}{4} = 4 = N$, cioè 6,0206 dB. ✓
Il caso migliore, $N = 8$. Sia $c = (1,\ i,\ -1,\ 1,\ -1,\ i,\ 1,\ 1)$. Il calcolo diretto (Sezione 27.9) dà

$$s = \big(2 + 2i,\ 2 - 2i,\ -2 - 2i,\ 2 + 2i,\ -2 - 2i,\ 2 - 2i,\ 2 + 2i,\ 2 + 2i\big),$$

dunque $|s[n]|^2 = 4 + 4 = 8$ per ogni n: il modulo è costante. La potenza media è 8, il picco è 8, e $\mathrm{PAPR}(s) = 1$, cioè 0 dB: il minimo possibile per il Passo 1 del Teorema 27.11. ✓
Che cosa mostra il confronto. Il PAPR non dipende dalla costellazione ma dalla particolare parola trasmessa: gli stessi quattro simboli QPSK, disposti diversamente, danno 6,02 dB in un caso e 0 dB nell'altro. È esattamente questa dipendenza dal dato che le tecniche di riduzione del PAPR sfruttano.

Proposizione 27.6: Il PAPR del segnale continuo non è minore di quello dei campioni. *Per ogni* $c \neq 0$ *vale* $\mathrm{PAPR}_c(s) \geq \mathrm{PAPR}(s)$.

Dimostrazione. Per il Lemma 27.4 i due rapporti hanno lo *stesso* denominatore, $\sum_k |c_k|^2$. Quanto ai numeratori, gli istanti di campionamento $t_0, \dots, t_{N-1}$ appartengono all'intervallo $[0, T)$, dunque

$$\sup_{t\in[0,T)} \big|s(t)\big|^2 \ \geq\ \max_{0\leq n\leq N-1} \big|s(t_n)\big|^2 = \max_{0\leq n\leq N-1} \big|s[n]\big|^2,$$

perché l'estremo superiore su un insieme non è minore del massimo su un suo sottoinsieme. Dividendo per il denominatore comune, positivo, si conclude. □

Resta la domanda che conta davvero nella pratica: quanto è *probabile* un PAPR elevato, se i dati sono casuali? La risposta esatta non è nota in forma chiusa; si dispone di una stima valida sotto un'ipotesi che va dichiarata, ed è quanto si fa qui.

Proposizione 27.7: Distribuzione del PAPR sotto l'ipotesi gaussiana (G). *Si assuma l'**ipotesi (G)**: i campioni* $s[0], \dots, s[N-1]$ *sono variabili aleatorie* indipendenti, *ciascuna gaussiana complessa circolarmente simmetrica di media nulla e potenza* $\mu > 0$, *cioè* $s[n] = x_n + iy_n$ *con* x_n, y_n *indipendenti e gaussiane di media nulla e varianza* $\mu/2$. *Si ponga*

$$\Gamma := \frac{\max_{0\leq n\leq N-1} |s[n]|^2}{\mu}.$$

Allora, per ogni $\gamma \geq 0$,

$$\Pr\left(\Gamma \leq \gamma\right) = \left(1 - e^{-\gamma}\right)^N, \qquad \Pr\left(\Gamma > \gamma\right) = 1 - \left(1 - e^{-\gamma}\right)^N.$$

Dimostrazione. Passo 1: la legge di $|s[n]|^2$. La densità congiunta di (x_n, y_n), prodotto di due densità gaussiane indipendenti di varianza $\mu/2$, è

$$p(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot\frac{\mu}{2}}} e^{-x^2/\mu} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot\frac{\mu}{2}}} e^{-y^2/\mu} = \frac{1}{\pi\mu}\, e^{-(x^2+y^2)/\mu}.$$

Per $u \geq 0$, passando a coordinate polari $x = r\cos\vartheta$, $y = r\sin\vartheta$, con elemento d'area $r\,dr\,d\vartheta$,

$$\Pr\left(|s[n]|^2 > u\right) = \iint_{x^2+y^2>u} p(x,y)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{u}}^{\infty} \frac{r}{\pi\mu} e^{-r^2/\mu}\,dr\,d\vartheta = \frac{2\pi}{\pi\mu}\int_{\sqrt{u}}^{\infty} r\,e^{-r^2/\mu}\,dr.$$

La primitiva di $r\,e^{-r^2/\mu}$ è $-\frac{\mu}{2}e^{-r^2/\mu}$, dunque

$$\Pr\left(|s[n]|^2 > u\right) = \frac{2}{\mu}\left[-\frac{\mu}{2}e^{-r^2/\mu}\right]_{\sqrt{u}}^{\infty} = \frac{2}{\mu}\cdot\frac{\mu}{2}\,e^{-u/\mu} = e^{-u/\mu}.$$

Il quadrato del modulo è dunque una variabile esponenziale di media μ, e $\Pr(|s[n]|^2 \leq u) = 1 - e^{-u/\mu}$.
Passo 2: il massimo di variabili indipendenti. L'evento $\{\Gamma \leq \gamma\}$ coincide con $\bigcap_{n=0}^{N-1}\{|s[n]|^2 \leq \gamma\mu\}$: il massimo non supera $\gamma\mu$ se e solo se nessuno dei termini lo supera. Per l'indipendenza postulata dall'ipotesi (G) la probabilità dell'intersezione è il prodotto delle probabilità, e per il Passo 1 ciascun fattore vale $1 - e^{-\gamma\mu/\mu} = 1 - e^{-\gamma}$. Dunque

$$\Pr\left(\Gamma \leq \gamma\right) = \prod_{n=0}^{N-1}\left(1 - e^{-\gamma}\right) = \left(1 - e^{-\gamma}\right)^N,$$

e la seconda formula è il complemento a 1 della prima. □

Tabella 27.4: Probabilità che il PAPR superi una soglia γ, *sotto l'ipotesi (G)* della Proposizione 27.7: $1-(1-e^{-\gamma})^N$ con $\gamma = 10^{\gamma_{\text{dB}}/10}$. I valori sono stati calcolati con uno script. Si confrontino con il caso peggiore del Corollario 27.7: per $N = 2\,048$ il massimo teorico è 33,11 dB, ma la soglia superata una volta su circa quattromila è già a 12 dB. Che cosa di questa tabella sia dimostrato e che cosa importato è detto nell'Osservazione 27.13.

	$\Pr(\text{PAPR} > \gamma)$ sotto (G)		
N	$\gamma = 8$ dB	$\gamma = 10$ dB	$\gamma = 12$ dB
64	$1{,}0998 \cdot 10^{-1}$	$2{,}9014 \cdot 10^{-3}$	$8{,}3767 \cdot 10^{-6}$
256	$3{,}7252 \cdot 10^{-1}$	$1{,}1555 \cdot 10^{-2}$	$3{,}3506 \cdot 10^{-5}$
2 048	$9{,}7597 \cdot 10^{-1}$	$8{,}8789 \cdot 10^{-2}$	$2{,}6802 \cdot 10^{-4}$

Proposizione 27.8: I campioni sono scorrelati, ma non indipendenti. *Sia $N \geq 2$ e siano $c_0, \ldots, c_{N-1}$ a media nulla, scorrelati e di uguale potenza P, cioè $\mathbb{E}[c_k] = 0$ e $\mathbb{E}[c_k\overline{c_\ell}] = P\delta_{k\ell}$. Allora*

$$\mathbb{E}\big[s[n]\big] = 0, \qquad \mathbb{E}\big[s[n]\,\overline{s[m]}\big] = N\,P\,\delta_{nm}:$$

i campioni sono a media nulla, scorrelati e di uguale potenza NP.
Si supponga inoltre che i c_k siano indipendenti *e uniformi su una costellazione di modulo costante $\{A\,e^{2\pi ij/q} : j = 0, \ldots, q-1\}$ con $A > 0$ e $q \geq 2$ (per esempio BPSK con $q = 2$ o QPSK con $q = 4$). Allora i campioni $s[0], \ldots, s[N-1]$* non *sono indipendenti.*

Dimostrazione. Passo 1: media e covarianza. La media è nulla per linearità: $\mathbb{E}[s[n]] = \sum_k \mathbb{E}[c_k]\,\omega_N^{-kn} = 0$. Per la covarianza,

$$\mathbb{E}\big[s[n]\overline{s[m]}\big] = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{\ell=0}^{N-1}\mathbb{E}\big[c_k\overline{c_\ell}\big]\,\omega_N^{-kn}\,\overline{\omega_N^{-\ell m}} = P\sum_{k=0}^{N-1}\omega_N^{-kn}\,\omega_N^{km} = P\sum_{k=0}^{N-1}\omega_N^{k(m-n)},$$

dove si è usata l'ipotesi di scorrelazione, che annulla i termini con $\ell \neq k$, e $\overline{\omega_N^{-\ell m}} = \omega_N^{\ell m}$. Per il Lemma 22.1 l'ultima somma vale N se $N \mid (m-n)$, cioè — essendo $n, m \in \{0, \ldots, N-1\}$

— se e solo se $n = m$, e 0 altrimenti. Segue $\mathbb{E}[s[n]\overline{s[m]}] = NP\delta_{nm}$, e in particolare $\mathbb{E}[|s[n]|^2] = NP = NA^2$, poiché per una costellazione di modulo costante $P = \mathbb{E}[|c_k|^2] = A^2$.
Passo 2: la somma dei moduli quadri è deterministica. Per il Lemma 27.4, per *ogni* realizzazione dei dati,

$$\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2 = N \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2 = N \cdot NA^2 = N^2A^2,$$

perché $|c_k| = A$ per ogni k e per ogni realizzazione. La variabile aleatoria $\sum_n |s[n]|^2$ è dunque costante, e la sua varianza è nulla.
Passo 3: l'assurdo. Si supponga per assurdo che $s[0], \dots, s[N-1]$ siano indipendenti. Allora lo sono anche le variabili reali $|s[0]|^2, \dots, |s[N-1]|^2$, perché funzioni misurabili di variabili indipendenti; e hanno varianza finita, perché assumono un numero finito di valori (la costellazione è finita). Per la formula della varianza di una somma di variabili indipendenti,

$$0 = \operatorname{Var}\left(\sum_{n=0}^{N-1} |s[n]|^2\right) = \sum_{n=0}^{N-1} \operatorname{Var}\left(|s[n]|^2\right).$$

Essendo una somma di termini non negativi uguale a zero, ogni addendo è nullo: dunque ciascuna $|s[n]|^2$ è quasi certamente uguale alla propria media, che per il Passo 1 vale NA^2.
Ma ciò è falso. La realizzazione $c_0 = c_1 = \cdots = c_{N-1} = A$ ha probabilità $q^{-N} > 0$, e per essa

$$s[0] = \sum_{k=0}^{N-1} A \cdot 1 = NA, \qquad |s[0]|^2 = N^2A^2,$$

mentre $N^2A^2 \neq NA^2$ perché $N \geq 2$ e $A > 0$. La variabile $|s[0]|^2$ assume dunque con probabilità positiva un valore diverso da NA^2, contro quanto appena dedotto. L'ipotesi di indipendenza è assurda. □

Osservazione 27.13: Che cosa importiamo sulla statistica del PAPR. *La Proposizione 27.7 è dimostrata per intero, ma* sotto *l'ipotesi (G); e la Proposizione 27.8 dimostra che l'ipotesi (G) è* falsa *per un sistema OFDM reale: i campioni sono scorrelati, non indipendenti, e non sono gaussiani, perché assumono un numero finito di valori. La formula* $1 - (1 - e^{-\gamma})^N$ *della Tabella 27.4 è dunque, in questo trattato,* ***importata*** *come approssimazione, non dimostrata come teorema. Si dica con precisione che cosa manca.*
Primo, la gaussianità. *Per N grande la somma $s[n] = \sum_k c_k e^{2\pi ikn/N}$ ha molti addendi indipendenti e limitati, e un teorema del limite centrale ne fa una gaussiana complessa nel limite $N \to \infty$. Ma un teorema limite controlla la convergenza della distribuzione* nel corpo, *non necessariamente nella* coda, *ed è proprio la coda — probabilità dell'ordine di* 10^{-4} *e inferiori — che serve nella Tabella 27.4. Una stima con controllo esplicito dell'errore sulla coda richiede disuguaglianze di concentrazione (per esempio di tipo Berry–Esseen o di grandi deviazioni) che qui non sono sviluppate.*
Secondo, l'indipendenza. *La Proposizione 27.8 mostra che i campioni sono soltanto scorrelati. Per variabili gaussiane congiunte scorrelazione e indipendenza coincidono, ma i campioni non sono gaussiani congiunti: l'implicazione non si applica, e il passaggio dal massimo di variabili dipendenti al prodotto delle probabilità marginali (Passo 2 della Proposizione 27.7) non è giustificato.*
Terzo, il segnale continuo. *La Proposizione 27.6 dimostra soltanto la disuguaglianza* $\mathrm{PAPR}_c \geq \mathrm{PAPR}$. *Di quanto sia maggiore — cioè quanto sovracampionamento serva perché i campioni catturino il picco vero, con l'indicazione pratica di un fattore quattro — è un risultato sperimentale e asintotico che qui non viene né dimostrato né usato in alcuna dimostrazione.*

Fonte di quanto importato. *Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, Wiley, 2010, Capitolo 7 «PAPR Reduction», pp. 209–250, dove la formula della coda, l'ipotesi gaussiana e la regola pratica sul sovracampionamento sono presentate insieme. Tutti gli enunciati di questa sezione che non dipendono da (G) — il Lemma 27.4, il Teorema 27.11, il Corollario 27.7, le Proposizioni 27.6 e 27.8 — sono invece dimostrati qui per intero, e non dipendono da nulla di importato.*

27.8. L'esempio $N = 4$, svolto per intero

Si percorre ora l'intera catena su un caso abbastanza piccolo da poter essere svolto a mano in ogni passaggio, e abbastanza ricco da mostrare tutti i fenomeni. I dati sono

$$N = 4, \qquad c = (1,\ i,\ -1,\ -i), \qquad h = \left(1,\ \tfrac{1}{2}\right), \qquad L = 2, \qquad N_g = 1.$$

La scelta $N_g = 1$ è quella minima ammessa dal Corollario 27.5, poiché $L - 1 = 1$.

27.8.1 Il modulatore, in forma simbolica esatta

Poiché $N = 4$ si ha $e^{2\pi i k n/4} = i^{kn}$ e, essendo $c_k = i^k$,

$$s[n] = \sum_{k=0}^{3} c_k\, e^{2\pi i k n/4} = \sum_{k=0}^{3} i^k\, i^{kn} = \sum_{k=0}^{3} \left(i^{\,n+1}\right)^k.$$

L'ultima è una somma geometrica di ragione $q = i^{\,n+1}$, che è una radice quarta dell'unità. Per il Lemma 22.1 essa vale 4 se $q = 1$, cioè se $4 \mid n+1$, e 0 altrimenti. Per $n \in \{0,1,2,3\}$ l'unica soluzione è $n = 3$, dunque

$$\boxed{s = (0,\ 0,\ 0,\ 4)}$$

Il conto si può anche fare a mano, addendo per addendo:

$$\begin{aligned} n=0:&\quad 1 + i + i^2 + i^3 = 1 + i - 1 - i = 0,\\ n=1:&\quad 1 + i^2 + i^4 + i^6 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0,\\ n=2:&\quad 1 + i^3 + i^6 + i^9 = 1 - i - 1 + i = 0,\\ n=3:&\quad 1 + i^4 + i^8 + i^{12} = 1 + 1 + 1 + 1 = 4. \end{aligned}$$

✓I due calcoli coincidono.

Controllo con la trasformata inversa. Per il Teorema 27.3 deve essere $s = 4\,\mathcal{F}_4^{-1} c$. Applicando la Definizione 22.2 con $\omega_4^{-1} = e^{2\pi i/4} = i$:

$$4(\mathcal{F}_4^{-1}c)[3] = \sum_{k=0}^{3} c_k\, i^{3k} = 1 + i\cdot(-i) + (-1)\cdot(-1) + (-i)\cdot i = 1 + 1 + 1 + 1 = 4. \quad \checkmark$$

Il PAPR. Per il Lemma 27.4 la potenza media vale $\sum_k |c_k|^2 = 4$; il picco vale $|s[3]|^2 = 16$; dunque $\mathrm{PAPR}(s) = 16/4 = 4 = N$: è il caso peggiore, e la forma $c_k = \omega_4^{3k}$ è esattamente quella prevista dal Teorema 27.11 con $A = 1$, $\theta = 0$, $n_0 = 3$ (Esempio 27.4).

27.8.2 Il canale e la sua risposta in frequenza

Il prolungamento con zeri è $h_p = (1, \tfrac{1}{2}, 0, 0)$, e per il Corollario 27.3, con $\omega_4 = e^{-2\pi i/4} = -i$,

$$H[k] = 1 + \tfrac{1}{2}\,\omega_4^k = 1 + \tfrac{1}{2}(-i)^k,$$

cioè

$$H[0] = \tfrac{3}{2}, \qquad H[1] = 1 - \tfrac{i}{2}, \qquad H[2] = \tfrac{1}{2}, \qquad H[3] = 1 + \tfrac{i}{2},$$

avendo usato $(-i)^0 = 1$, $(-i)^1 = -i$, $(-i)^2 = -1$, $(-i)^3 = i$. I moduli sono

$$|H[0]| = \tfrac{3}{2} = 1{,}5, \quad |H[1]| = |H[3]| = \sqrt{1 + \tfrac{1}{4}} = \tfrac{\sqrt{5}}{2} = 1{,}1180340, \quad |H[2]| = \tfrac{1}{2} = 0{,}5.$$

Si osservi la simmetria hermitiana $H[3] = \overline{H[1]}$, conseguenza del fatto che h è reale (Teorema 22.7).

27.8.3 Prefisso ciclico, canale, e la convoluzione che diventa circolare

Il blocco trasmesso è, per la Definizione 27.4 con $N_g = 1$,

$$\tilde{s} = (s[3],\ s[0],\ s[1],\ s[2],\ s[3]) = (4,\ 0,\ 0,\ 0,\ 4) \in \mathbb{C}^5.$$

L'uscita del canale è $r[n] = \tilde{s}[n] + \tfrac{1}{2}\tilde{s}[n-1]$, dove $\tilde{s}[-1] = p$ è l'ultimo campione del blocco precedente, arbitrario:

$$r = \Big(4 + \tfrac{p}{2},\ \ 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 4,\ \ 0,\ \ 0,\ \ 4 + 0,\ \ 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 4\Big) = \Big(4 + \tfrac{p}{2},\ 2,\ 0,\ 0,\ 4,\ 2\Big).$$

Il ricevitore scarta $r[0]$ — l'unico campione in cui compare p, in accordo con il Lemma 27.1 — e conserva

$$y = (r[1], r[2], r[3], r[4]) = (2,\ 0,\ 0,\ 4).$$

Si noti che y non dipende da p: il blocco precedente è stato eliminato.

Controllo: la convoluzione circolare. Per il Teorema 27.5 deve essere $y = h_p \circledast s$. Scrivendo le quattro righe della Definizione 22.4 con $x = h_p = (1, \tfrac{1}{2}, 0, 0)$ e $s = (0, 0, 0, 4)$:

$$\begin{aligned}
(h_p \circledast s)[0] &= h_p[0]s[0] + h_p[1]s[3] + h_p[2]s[2] + h_p[3]s[1] = 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 4 + 0 + 0 = 2,\\
(h_p \circledast s)[1] &= h_p[0]s[1] + h_p[1]s[0] + h_p[2]s[3] + h_p[3]s[2] = 0 + 0 + 0 + 0 = 0,\\
(h_p \circledast s)[2] &= h_p[0]s[2] + h_p[1]s[1] + h_p[2]s[0] + h_p[3]s[3] = 0 + 0 + 0 + 0 = 0,\\
(h_p \circledast s)[3] &= h_p[0]s[3] + h_p[1]s[2] + h_p[2]s[1] + h_p[3]s[0] = 4 + 0 + 0 + 0 = 4.
\end{aligned}$$

Dunque $h_p \circledast s = (2, 0, 0, 4) = y$. ✓

Controllo: la forma matriciale. La matrice circolante del Teorema 27.7 è $(C_h)_{mj} = h_p[\langle m - j\rangle_4]$, cioè

$$C_h = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tfrac{1}{2} \\ \tfrac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \tfrac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \tfrac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}, \qquad C_h \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tfrac{1}{2}\cdot 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = y. \quad \checkmark$$

(La prima riga si ottiene da $h_p[\langle 0 - j\rangle_4]$ per $j = 0, 1, 2, 3$, cioè $h_p[0], h_p[3], h_p[2], h_p[1]$, che valgono $1, 0, 0, \tfrac{1}{2}$.)

27.8.4 La verifica che il canale è diventato diagonale

Si calcoli $Y = \mathcal{F}_4 y$ con $y = (2, 0, 0, 4)$. Per la Definizione 22.1, $Y[k] = 2\,\omega_4^0 + 4\,\omega_4^{3k} = 2 + 4\,i^{\,k}$, avendo usato $\omega_4^3 = (-i)^3 = i$. Dunque

$$Y = \big(6,\ 2+4i,\ -2,\ 2-4i\big).$$

D'altra parte $S = \mathcal{F}_4 s = 4c = (4,\ 4i,\ -4,\ -4i)$ (Teorema 27.4), e il Corollario 27.3 prevede $Y[k] = H[k]S[k]$. Si verifichi componente per componente:

$$\begin{aligned}
k=0: &\quad H[0]S[0] = \tfrac{3}{2}\cdot 4 = 6 &&= Y[0] \quad \checkmark\\
k=1: &\quad H[1]S[1] = (1-\tfrac{i}{2})(4i) = 4i - 2i^2 = 2+4i &&= Y[1] \quad \checkmark\\
k=2: &\quad H[2]S[2] = \tfrac{1}{2}\cdot(-4) = -2 &&= Y[2] \quad \checkmark\\
k=3: &\quad H[3]S[3] = (1+\tfrac{i}{2})(-4i) = -4i - 2i^2 = 2-4i &&= Y[3] \quad \checkmark
\end{aligned}$$

Tutte e quattro le uguaglianze sono esatte: il canale, che nel dominio del tempo mescola i campioni (la matrice C_h non è diagonale, ha due diagonali non nulle), nel dominio della frequenza è diventato la moltiplicazione per quattro numeri.

Gli autovalori, e il determinante calcolato due volte. Per il Teorema 27.7(iii) gli autovalori di C_h sono $\frac{3}{2},\ 1-\frac{i}{2},\ \frac{1}{2},\ 1+\frac{i}{2}$. Per il punto (iv),

$$\det C_h = \prod_{k=0}^{3} H[k] = \tfrac{3}{2}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\Big(1-\tfrac{i}{2}\Big)\Big(1+\tfrac{i}{2}\Big) = \tfrac{3}{4}\cdot\Big(1+\tfrac{1}{4}\Big) = \tfrac{3}{4}\cdot\tfrac{5}{4} = \tfrac{15}{16} = 0{,}9375.$$

Controllo indipendente, per via algebrica. Gli $H[k]$ sono i valori del polinomio $p(z) = 1 + \frac{z}{2}$ nelle quattro radici quarte dell'unità. Dunque

$$\prod_{k=0}^{3} H[k] = \prod_{z^4=1}\Big(1+\tfrac{z}{2}\Big) = \frac{1}{2^4}\prod_{z^4=1}(2+z) = \frac{1}{16}\prod_{z^4=1}\big(-\big((-2)-z\big)\big) = \frac{(-1)^4}{16}\prod_{z^4=1}\big((-2)-z\big).$$

Poiché $\prod_{z^4=1}(t-z) = t^4 - 1$ per ogni t (le radici quarte dell'unità sono esattamente le radici di t^4-1), con $t=-2$ si ottiene $(-2)^4 - 1 = 15$, e $\det C_h = \frac{15}{16} = 0{,}9375$. ✓I due calcoli, per vie del tutto indipendenti, danno lo stesso numero.

Terzo controllo, con script. Un calcolo numerico che costruisce C_h e ne prende il determinante con la routine di algebra lineare restituisce 0,9375, e il prodotto degli autovalori numerici restituisce $0{,}9375 - 6{,}94\cdot10^{-17}i$; lo scarto fra Y e $H\cdot S$ è $1{,}78\cdot10^{-15}$, cioè zero a meno dell'arrotondamento in doppia precisione. ✓

27.8.5 L'equalizzazione

Per la Definizione 27.5, $\hat{c}_k = \dfrac{Y[k]}{4H[k]}$:

$$\hat{c}_0 = \frac{6}{4\cdot\frac{3}{2}} = \frac{6}{6} = 1 = c_0,$$

$$\hat{c}_1 = \frac{2+4i}{4(1-\frac{i}{2})} = \frac{2+4i}{4-2i} = \frac{(2+4i)(4+2i)}{(4-2i)(4+2i)} = \frac{8+4i+16i+8i^2}{16+4} = \frac{20i}{20} = i = c_1,$$

$$\hat{c}_2 = \frac{-2}{4\cdot\frac{1}{2}} = \frac{-2}{2} = -1 = c_2,$$

$$\hat{c}_3 = \frac{2-4i}{4(1+\frac{i}{2})} = \frac{2-4i}{4+2i} = \frac{(2-4i)(4-2i)}{20} = \frac{8-4i-16i+8i^2}{20} = \frac{-20i}{20} = -i = c_3.$$

Tutti e quattro i simboli sono ricostruiti *esattamente*, come prevede la Proposizione 27.2. ✓

27.8.6 Che cosa succede senza il prefisso ciclico

Si ripeta la trasmissione omettendo il prefisso: si invia il solo blocco $s = (0, 0, 0, 4)$, e il canale produce $r'[n] = s[n] + \frac{1}{2}s[n-1]$ con $s[-1] = p$ ultimo campione del blocco precedente. Allora

$$y' = \left(\tfrac{p}{2},\ 0,\ 0,\ 4\right).$$

Il Teorema 27.5 prevede, per il caso con prefisso, $y[0] = 2$: la differenza $y'[0] - y[0] = \frac{p}{2} - 2$ è nulla *se e solo se* $p = 4 = s[3]$, cioè se e solo se il campione che precede il blocco è proprio la sua coda — che è esattamente ciò che il prefisso ciclico garantisce. Ecco l'affermazione del Teorema 27.5 vista da vicino: il prefisso non aggiunge informazione, *crea la condizione al contorno* che rende circolare la convoluzione.

Si vedano le conseguenze per $p = 0$ (blocco precedente terminato con un campione nullo). Allora $y' = (0, 0, 0, 4)$ e

$$Y'[k] = 4\,\omega_4^{3k} = 4\,i^{\,k}, \qquad Y' = (4,\ 4i,\ -4,\ -4i),$$

da cui

$$\hat{c}'_k = \frac{Y'[k]}{4H[k]}: \qquad \hat{c}'_0 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0{,}6666667, \qquad \hat{c}'_1 = \frac{4i}{4-2i} = \frac{4i(4+2i)}{20} = -0{,}4 + 0{,}8i,$$

$$\hat{c}'_2 = \frac{-4}{2} = -2, \qquad \hat{c}'_3 = \frac{-4i}{4+2i} = \frac{-4i(4-2i)}{20} = -0{,}4 - 0{,}8i.$$

Nessuno dei quattro coincide con il dato: $\hat{c}' = (0{,}667,\ -0{,}4 + 0{,}8i,\ -2,\ -0{,}4 - 0{,}8i)$ contro $c = (1,\ i,\ -1,\ -i)$. ✓(Verificato anche con script: gli stessi quattro valori, con scarto massimo $9{,}80 \cdot 10^{-16}$ rispetto ai valori calcolati a mano.)

Attenzione. Si osservi il punto più istruttivo dell'esempio: l'errore commesso nel dominio del tempo riguarda un *solo* campione ($y'[0]$ invece di $y[0]$), ma dopo la DFT si distribuisce su *tutte e quattro* le sottoportanti. Non esiste una sottoportante «risparmiata» dalla mancanza del prefisso: la trasformata di un errore concentrato è un errore diffuso. È la ragione per cui l'intervallo di guardia non può essere accorciato «solo un po'».

Osservazione 27.14: Il bilancio dell'esempio. *Riassumendo i numeri: quattro simboli QPSK trasmessi in cinque intervalli di campionamento, cioè un'efficienza* $\eta = \frac{4}{5} = 0{,}8$ *e una perdita del* 20% *(*0,9691 *dB, Tabella 27.2); un PAPR di* 4*, cioè* 6,0206 *dB, che è il massimo possibile (Corollario 27.7); un canale a due prese equalizzato con quattro divisioni complesse invece che con un filtro inverso; e una ricostruzione esatta. Con* $\varepsilon = 0{,}05$ *di errore di frequenza il rapporto segnale-interferenza sarebbe, per il Corollario 27.6 con* $N = 4$*,* $|I(0)|^2 = 0{,}9923123$ *e* SIR $= 129{,}0783$*, cioè* 21,1085 *dB. L'esempio successivo ripete tutto con* $N = 8$ *e un canale a tre prese, dove i conti sono meno banali e la diagonalità è più istruttiva.*

27.9. L'esempio $N = 8$, svolto per intero

Si ripete l'intero percorso con otto sottoportanti e un canale a tre prese, dove nulla si semplifica per simmetria e la verifica della diagonalità è genuina. I dati sono

$$N = 8, \qquad c = (1,\ i,\ -1,\ 1,\ -1,\ i,\ 1,\ 1), \qquad h = \left(1,\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{4}\right), \qquad L = 3, \qquad N_g = 2,$$

e $N_g = 2 = L - 1$ è di nuovo la scelta minima del Corollario 27.5. Si scrive $\beta := \frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}7071068$ e si ricorda che $\zeta := e^{2\pi i/8} = \beta(1+i)$ e $\omega_8 = e^{-2\pi i/8} = \beta(1-i)$, con

$$\zeta^0 = 1, \quad \zeta^1 = \beta(1+i), \quad \zeta^2 = i, \quad \zeta^3 = \beta(-1+i),$$
$$\zeta^4 = -1, \quad \zeta^5 = \beta(-1-i), \quad \zeta^6 = -i, \quad \zeta^7 = \beta(1-i).$$

27.9.1 Il modulatore, in forma simbolica esatta

Per la Definizione 27.2, $s[n] = \sum_{k=0}^{7} c_k\, \zeta^{\,kn}$. Si svolgano i primi due campioni per esteso.

Campione $n = 0$. Tutti i ζ^0 valgono 1, dunque

$$s[0] = \sum_{k=0}^{7} c_k = 1 + i - 1 + 1 - 1 + i + 1 + 1 = 2 + 2i.$$

Campione $n = 1$. Qui $\zeta^{k\cdot 1} = \zeta^k$, e raccogliendo i termini con β da quelli senza:

$$s[1] = \underbrace{1\cdot 1}_{k=0} + \underbrace{i\,\beta(1+i)}_{k=1} + \underbrace{(-1)\,i}_{k=2} + \underbrace{1\,\beta(-1+i)}_{k=3} + \underbrace{(-1)(-1)}_{k=4} + \underbrace{i\,\beta(-1-i)}_{k=5} + \underbrace{1\,(-i)}_{k=6} + \underbrace{1\,\beta(1-i)}_{k=7}.$$

I termini senza β sono $1 - i + 1 - i = 2 - 2i$. I termini con β hanno per somma dei coefficienti

$$i(1+i) + (-1+i) + i(-1-i) + (1-i) = (i-1) + (-1+i) + (-i+1) + (1-i) = 0,$$

avendo usato $i \cdot i = -1$ e $i \cdot (-i) = 1$. Dunque $s[1] = 2 - 2i$.

Procedendo allo stesso modo per gli altri sei campioni si ottiene

$$\boxed{s = (2+2i,\ \ 2-2i,\ \ -2-2i,\ \ 2+2i,\ \ -2-2i,\ \ 2-2i,\ \ 2+2i,\ \ 2+2i)}$$

Tutti e otto i campioni hanno la forma $\pm 2 \pm 2i$: i termini con β si cancellano sempre. Il risultato è stato ricontrollato con uno script che calcola sia la somma definitoria sia $8\,\mathcal{F}_8^{-1}c$, con scarto massimo $6{,}28 \cdot 10^{-16}$. ✓

Il PAPR. Si ha $|s[n]|^2 = 2^2 + 2^2 = 8$ per ogni n: il modulo è costante. La potenza media è $\sum_k |c_k|^2 = 8$ (Lemma 27.4), il picco è 8, dunque

$$\mathrm{PAPR}(s) = \frac{8}{8} = 1 = 0 \text{ dB},$$

il minimo possibile (Teorema 27.11, Passo 1). Lo stesso alfabeto QPSK che nell'esempio $N = 4$ dava il caso peggiore dà qui il caso migliore: il PAPR è una proprietà della parola, non della costellazione (Esempio 27.4).

27.9.2 La risposta in frequenza del canale

Con $h_p = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0, 0, 0, 0, 0)$ e $H[k] = 1 + \frac{1}{2}\omega_8^k + \frac{1}{4}\omega_8^{2k}$ (Corollario 27.3), usando $\omega_8^2 = -i$, $\omega_8^3 = \beta(-1-i)$, $\omega_8^4 = -1$, $\omega_8^6 = i$:

$$
\begin{aligned}
H[0] &= 1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{7}{4} = 1{,}75,\\
H[1] &= 1 + \tfrac{\beta}{2}(1-i) + \tfrac{1}{4}(-i) = 1 + \tfrac{\sqrt{2}}{4} - i\Big(\tfrac{\sqrt{2}}{4} + \tfrac{1}{4}\Big) = 1{,}3535534 - 0{,}6035534\,i,\\
H[2] &= 1 + \tfrac{1}{2}(-i) + \tfrac{1}{4}(-1) = \tfrac{3}{4} - \tfrac{1}{2}i = 0{,}75 - 0{,}5\,i,\\
H[3] &= 1 + \tfrac{\beta}{2}(-1-i) + \tfrac{1}{4}i = 1 - \tfrac{\sqrt{2}}{4} + i\Big(\tfrac{1}{4} - \tfrac{\sqrt{2}}{4}\Big) = 0{,}6464466 - 0{,}1035534\,i,\\
H[4] &= 1 - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{4} = 0{,}75,
\end{aligned}
$$

e $H[5] = \overline{H[3]}$, $H[6] = \overline{H[2]}$, $H[7] = \overline{H[1]}$ per la simmetria hermitiana (Teorema 22.7, applicabile perché h è reale). I moduli quadri, in forma esatta, sono

$$
|H[0]|^2 = \tfrac{49}{16}, \quad |H[1]|^2 = |H[7]|^2 = \tfrac{21}{16} + \tfrac{5\sqrt{2}}{8}, \quad |H[2]|^2 = |H[6]|^2 = \tfrac{13}{16},
$$

$$
|H[3]|^2 = |H[5]|^2 = \tfrac{21}{16} - \tfrac{5\sqrt{2}}{8}, \quad |H[4]|^2 = \tfrac{9}{16}.
$$

Per esempio, per $k = 1$: $(1 + \frac{\sqrt{2}}{4})^2 + (\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4})^2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{1}{8} = \frac{21}{16} + \frac{5\sqrt{2}}{8}$, e per $k = 3$ cambia il segno di $\sqrt{2}$. In forma decimale

$$
|H[k]| = (1{,}75,\ 1{,}4820201,\ 0{,}9013878,\ 0{,}6546881,\ 0{,}75,\ 0{,}6546881,\ 0{,}9013878,\ 1{,}4820201).
$$

La sottoportante peggiore è la terza (e la quinta): il divario rispetto alla migliore vale $\frac{49}{21-10\sqrt{2}} = 7{,}1450815$, cioè 8,5400719 dB (Esempio 27.2).

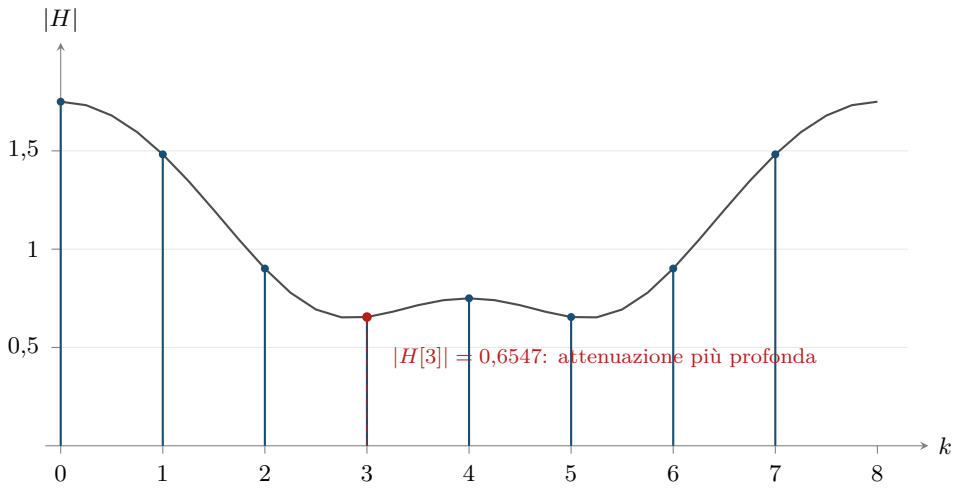


Figura 27.5: La risposta in frequenza del canale $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ dell'esempio $N = 8$. La curva grigia è $|H(\theta)|$ al variare continuo della frequenza, calcolata con passo 0,25 in unità di spaziatura fra sottoportanti; i segmenti blu sono gli otto campioni $|H[k]|$, cioè gli autovalori in modulo della matrice circolante C_h (Teorema 27.7). La sottoportante $k = 3$ e la sua simmetrica $k = 5$ cadono nel minimo e subiscono 8,54 dB di svantaggio rispetto alla sottoportante $k = 0$ (Corollario 27.4 ed Esempio 27.2). Il valore $|H[8]|$ non esiste: il grafico è 8-periodico, e $k = 8$ coincide con $k = 0$ (Osservazione 27.3).

27.9.3 Prefisso ciclico e uscita del canale

Il blocco trasmesso, per la Definizione 27.4 con $N_g = 2$, è $\tilde{s} = (s[6], s[7], s[0], \dots, s[7]) \in \mathbb{C}^{10}$, cioè

$$\tilde{s} = \big(2+2i,\ 2+2i,\ \big|\ 2+2i,\ 2-2i,\ -2-2i,\ 2+2i,\ -2-2i,\ 2-2i,\ 2+2i,\ 2+2i\big),$$

dove la barra separa il prefisso dal blocco utile. L'uscita del canale è $r[n] = \tilde{s}[n] + \frac{1}{2}\tilde{s}[n-1] + \frac{1}{4}\tilde{s}[n-2]$; supponendo per semplicità nulli i due campioni precedenti (il Lemma 27.1 garantisce che il valore effettivo non influisca sui campioni conservati),

$$\begin{aligned} r = \big(&2+2i,\ 3+3i,\ \big|\ 3{,}5+3{,}5i,\ 3{,}5-0{,}5i,\ -0{,}5-2{,}5i,\ 1{,}5+0{,}5i,\\ &-1{,}5-1{,}5i,\ 1{,}5-2{,}5i,\ 2{,}5+0{,}5i,\ 3{,}5+2{,}5i,\ \dots\big). \end{aligned}$$

Per esempio $r[2] = \tilde{s}[2] + \frac{1}{2}\tilde{s}[1] + \frac{1}{4}\tilde{s}[0] = (2+2i) + \frac{1}{2}(2+2i) + \frac{1}{4}(2+2i) = \frac{7}{4}(2+2i) = 3{,}5+3{,}5i$, e $r[3] = \tilde{s}[3] + \frac{1}{2}\tilde{s}[2] + \frac{1}{4}\tilde{s}[1] = (2-2i) + \frac{1}{2}(2+2i) + \frac{1}{4}(2+2i) = (2-2i) + (1+i) + (0{,}5+0{,}5i) = 3{,}5-0{,}5i$. Scartati i primi due campioni,

$$y = \big(3{,}5+3{,}5i,\ 3{,}5-0{,}5i,\ -0{,}5-2{,}5i,\ 1{,}5+0{,}5i,\ -1{,}5-1{,}5i,\ 1{,}5-2{,}5i,\ 2{,}5+0{,}5i,\ 3{,}5+2{,}5i\big).$$

Controllo: la convoluzione circolare. Il Teorema 27.5 prevede $y = h_p \circledast s$. Si verifichi la componente $m = 0$, quella in cui l'avvolgimento modulare interviene (caso (b) del Passo 3 di quella dimostrazione):

$$(h_p \circledast s)[0] = h_p[0]\, s[0] + h_p[1]\, s[\langle -1\rangle_8] + h_p[2]\, s[\langle -2\rangle_8] = 1 \cdot s[0] + \tfrac{1}{2}s[7] + \tfrac{1}{4}s[6],$$

$$= (2+2i) + \tfrac{1}{2}(2+2i) + \tfrac{1}{4}(2+2i) = \tfrac{7}{4}(2+2i) = 3{,}5+3{,}5i = y[0]. \quad \checkmark$$

E la componente $m = 2$, dove non c'è avvolgimento:

$$\begin{aligned} (h_p \circledast s)[2] &= s[2] + \tfrac{1}{2}s[1] + \tfrac{1}{4}s[0] = (-2-2i) + \tfrac{1}{2}(2-2i) + \tfrac{1}{4}(2+2i)\\ &= (-2-2i) + (1-i) + (0{,}5+0{,}5i) = -0{,}5-2{,}5i = y[2]. \qquad \checkmark \end{aligned}$$

Uno script ha verificato tutte e otto le componenti: scarto massimo fra y e $h_p \circledast s$ pari a $4{,}44 \cdot 10^{-16}$. ✓

27.9.4 La verifica che il canale è diventato diagonale

Si calcolino $Y = \mathcal{F}_8 y$ e $S = \mathcal{F}_8 s = 8c$. I valori di Y, in forma esatta, contengono $2\sqrt{2} = 2{,}8284271$:

$$\begin{aligned} Y[0] &= 14, & Y[1] &= (2+2\sqrt{2}) + i(8+2\sqrt{2}),\\ Y[2] &= -6+4i, & Y[3] &= (8-2\sqrt{2}) + i(2-2\sqrt{2}),\\ Y[4] &= -6, & Y[5] &= (2-2\sqrt{2}) + i(8-2\sqrt{2}),\\ Y[6] &= 6+4i, & Y[7] &= (8+2\sqrt{2}) + i(2+2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Il confronto con $H[k]\,S[k]$, previsto dal Corollario 27.3, è nella Tabella 27.5. Si svolgano a mano tre righe.

$$k = 0: \quad H[0]S[0] = \tfrac{7}{4} \cdot 8 = 14 = Y[0]. \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} k = 1: \quad H[1]S[1] &= \Big(1 + \tfrac{\sqrt{2}}{4} - i\big(\tfrac{\sqrt{2}}{4} + \tfrac{1}{4}\big)\Big) \cdot 8i = 8i\Big(1 + \tfrac{\sqrt{2}}{4}\Big) + 8\Big(\tfrac{\sqrt{2}}{4} + \tfrac{1}{4}\Big)\\ &= (2\sqrt{2}+2) + i(8+2\sqrt{2}) = Y[1]. \qquad \checkmark \end{aligned}$$

$$k = 2: \quad H[2]S[2] = \Big(\tfrac{3}{4} - \tfrac{1}{2}i\Big) \cdot (-8) = -6+4i = Y[2]. \quad \checkmark$$

Tabella 27.5: La verifica esplicita della diagonalità per l'esempio $N = 8$ (Corollario 27.3). La colonna $Y[k]$ è la DFT del vettore ricevuto y; la colonna $H[k]S[k]$ è il prodotto della risposta in frequenza per la DFT del simbolo trasmesso. Le due colonne coincidono in tutte e otto le righe. L'ultima colonna è il dato ricostruito $\hat{c}_k = Y[k]/(8H[k])$, che riproduce esattamente il dato trasmesso. Uno script ha confermato le due colonne centrali con scarto massimo $9{,}27\cdot10^{-15}$ e la ricostruzione con scarto massimo $1{,}12\cdot10^{-15}$.

k	$Y[k]$	$H[k]\,S[k]$	$8H[k]$	$\hat{c}_k = Y[k]/(8H[k])$
0	14	14	14	1
1	$4{,}8284271 + 10{,}8284271\,i$	$4{,}8284271 + 10{,}8284271\,i$	$10{,}8284271 - 4{,}8284271\,i$	i
2	$-6 + 4i$	$-6 + 4i$	$6 - 4i$	-1
3	$5{,}1715729 - 0{,}8284271\,i$	$5{,}1715729 - 0{,}8284271\,i$	$5{,}1715729 - 0{,}8284271\,i$	1
4	-6	-6	6	-1
5	$-0{,}8284271 + 5{,}1715729\,i$	$-0{,}8284271 + 5{,}1715729\,i$	$5{,}1715729 + 0{,}8284271\,i$	i
6	$6 + 4i$	$6 + 4i$	$6 + 4i$	1
7	$10{,}8284271 + 4{,}8284271\,i$	$10{,}8284271 + 4{,}8284271\,i$	$10{,}8284271 + 4{,}8284271\,i$	1

Nel calcolo per $k = 1$ si è usato $-i \cdot i = 1$ e $8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = 2\sqrt{2}$, $8 \cdot \frac{1}{4} = 2$.

L'equalizzazione, riga per riga. Si verifichino a mano le righe $k = 3$ e $k = 2$ della Tabella 27.5. Per $k = 3$ si ha $8H[3] = Y[3]$, perché $8H[3] = 8(1-\frac{\sqrt{2}}{4}) + 8i(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}) = (8 - 2\sqrt{2}) + i(2 - 2\sqrt{2}) = Y[3]$; dunque $\hat{c}_3 = 1 = c_3$. ✓Per $k = 2$, $8H[2] = 6 - 4i$ e

$$\hat{c}_2 = \frac{-6 + 4i}{6 - 4i} = \frac{-(6 - 4i)}{6 - 4i} = -1 = c_2. \quad \checkmark$$

Il determinante, calcolato due volte. Per il Teorema 27.7(iv), $\det C_h = \prod_{k=0}^{7} H[k]$. Gli $H[k]$ sono i valori del polinomio $p(z) = 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} = \frac{1}{4}(z^2 + 2z + 4)$ nelle otto radici ottave dell'unità. Le radici di $z^2 + 2z + 4$ sono $r_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{3} = 2e^{\pm 2\pi i/3}$, dunque $p(z) = \frac{1}{4}(z - r_1)(z - r_2)$ e

$$\prod_{k=0}^{7} H[k] = \prod_{z^8=1} p(z) = \frac{1}{4^8} \prod_{z^8=1} (z - r_1) \prod_{z^8=1} (z - r_2).$$

Da $\prod_{z^8=1}(t - z) = t^8 - 1$ segue $\prod_{z^8=1}(z - r) = (-1)^8 \prod_{z^8=1}(r - z) = r^8 - 1$. Ora $r_1^8 = 2^8 e^{16\pi i/3} = 256\, e^{4\pi i/3} = 256(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i) = -128 - 128\sqrt{3}\, i$, avendo sottratto 4π all'argomento; dunque $r_1^8 - 1 = -129 - 128\sqrt{3}\, i$ e, coniugando, $r_2^8 - 1 = -129 + 128\sqrt{3}\, i$. Il loro prodotto è

$$(-129)^2 + (128\sqrt{3})^2 = 16\,641 + 49\,152 = 65\,793,$$

e $4^8 = 65\,536$, sicché

$$\det C_h = \frac{65\,793}{65\,536} = 1{,}0039215.$$

Controllo indipendente. Il calcolo numerico del determinante di C_h con la routine di algebra lineare restituisce $1{,}0039215088$, e il prodotto degli otto autovalori numerici restituisce $1{,}0039215088 + 9{,}57 \cdot 10^{-17} i$: entrambi coincidono con $\frac{65\,793}{65\,536} = 1{,}00392150878906\ldots$ ✓

27.9.5 Che cosa succede senza il prefisso ciclico

Si trasmetta ora il solo blocco s, senza prefisso, e si supponga che il blocco precedente termini con i due campioni $(3,\ -1+2i)$. L'uscita del canale sui primi due campioni cambia:

$$y'[0] = s[0] + \tfrac{1}{2}(-1+2i) + \tfrac{1}{4}\cdot 3 = (2+2i) + (-0{,}5+i) + 0{,}75 = 2{,}25 + 3i,$$

$$y'[1] = s[1] + \tfrac{1}{2}s[0] + \tfrac{1}{4}(-1+2i) = (2-2i) + (1+i) + (-0{,}25+0{,}5i) = 2{,}75 - 0{,}5i,$$

mentre $y'[m] = y[m]$ per $m \geq 2$ (Lemma 27.1: solo i primi $L-1=2$ campioni sono contaminati). Applicando comunque il demodulatore e l'equalizzatore si ottiene

$$\hat{c}' = (0{,}857 - 0{,}036i,\ -0{,}138 + 0{,}941i,\ -1{,}163 - 0{,}067i,\ 0{,}863 - 0{,}016i,$$

$$-1{,}083 - 0{,}083i,\ -0{,}167 + 0{,}827i,\ 0{,}760 - 0{,}048i,\ 0{,}827 - 0{,}018i),$$

contro $c = (1,\ i,\ -1,\ 1,\ -1,\ i,\ 1,\ 1)$. ✓(Valori ottenuti con lo stesso script che ha prodotto la Tabella 27.5.)

Attenzione. Due campioni sbagliati su otto nel dominio del tempo producono *otto* simboli sbagliati su otto nel dominio della frequenza. Gli scarti $|\hat{c}'_k - c_k|$ valgono

$$(0{,}1473,\ 0{,}1502,\ 0{,}1768,\ 0{,}1375,\ 0{,}1179,\ 0{,}2400,\ 0{,}2451,\ 0{,}1735),$$

tutti dello stesso ordine: il più grande, 0,2451, è sulla sottoportante $k=6$, il più piccolo, 0,1179, sulla $k=4$, e nessuna sottoportante è risparmiata. In termini di rotazione, la sottoportante $k=5$ risulta ruotata di 11,40 gradi e la $k=1$ di 8,35 gradi. È lo stesso fenomeno dell'esempio $N=4$, e non è un caso: la DFT di un errore concentrato in poche celle ha modulo dello stesso ordine su tutte le frequenze.

Osservazione 27.15: Il bilancio dell'esempio *$N=8$. Otto simboli QPSK in dieci intervalli di campionamento: $\eta = \frac{8}{10} = 0{,}8$, perdita del 20% ossia 0,9691 dB (Tabella 27.2); PAPR pari a 1, cioè 0 dB, il minimo possibile; un canale a tre prese ridotto a otto moltiplicazioni complesse; ricostruzione esatta di tutti e otto i simboli. Il costo del modulatore per $N=8$ è di 12 moltiplicazioni complesse contro le 64 del calcolo diretto (Tabella 27.1), e con $\varepsilon = 0{,}05$ di errore di frequenza il rapporto segnale-interferenza vale 122,9128, cioè 20,8960 dB (Corollario 27.6). Sono, in scala minuscola, esattamente i quattro numeri che decidono il progetto di un sistema reale.*

27.10. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti da quelli svolti nella Sezione 27.11. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 27.13).

Esercizio 27.1: Dimensionare il prefisso e contarne il prezzo. *Obiettivo:* saper passare, per un canale assegnato, dalla dispersione alla lunghezza del prefisso, e da questa ai tre numeri che descrivono il costo — efficienza, perdita percentuale, perdita in decibel — e al costo di calcolo del modulatore. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico e probatorio. *Livello:* base–intermedio.

(a) Un canale ha $L=17$ prese. Determinare, con il Corollario 27.5, la minima lunghezza ammissibile del prefisso; quindi calcolare η, la perdita percentuale e la perdita in decibel per $N=256$, usando la Proposizione 27.3. Verificare i tre numeri con uno script.

(b) Ripetere il punto (a) per $N = 512$ e $N = 1\,024$, a parità di canale. Dimostrare *in generale*, e non solo per questi tre valori, che raddoppiare N riduce la perdita $1 - \eta$ di un fattore compreso fra 1 e 2, e determinare esattamente quel fattore in funzione di $\rho = N_g/N$.

(c) Per $N = 512$ calcolare, con il Corollario 27.2, le moltiplicazioni complesse del modulatore calcolato dalla somma definitoria, quelle della FFT radix-2, quelle non banali, e il rapporto fra le prime due. Confrontare con la Tabella 27.1.

(d) A parità di canale e di T_s, passando da $N = 256$ a $N = 1\,024$ si guadagna in efficienza; usando l'Osservazione 27.11 e la Proposizione 27.5, dire di quanti decibel si perde invece in rapporto segnale-interferenza a parità di errore assoluto di frequenza δf, e motivare il numero.

Esercizio 27.2: Un blocco OFDM a quattro sottoportanti, per intero. *Obiettivo:* eseguire su carta l'intera catena del capitolo, con tutti i controlli incrociati previsti. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico. *Livello:* recupero–base. Si considerino

$$N = 4, \qquad c = (1,\ 1,\ -1,\ -1), \qquad h = \left(1,\ -\tfrac{1}{2}\right), \qquad N_g = 1.$$

(a) Calcolare s dalla Definizione 27.2, in forma simbolica esatta, e verificarlo con il Teorema 27.3.

(b) Calcolare il PAPR e confrontarlo con il limite del Teorema 27.11; dire perché il massimo non è raggiunto, individuando quale delle due disuguaglianze della dimostrazione è stretta.

(c) Calcolare $H[0], \dots, H[3]$ e verificare la simmetria hermitiana.

(d) Scrivere $\tilde{s}$, l'uscita del canale, il vettore y dopo lo scarto del prefisso, e verificare l'identità $y = h_p \circledast s$ scrivendo per esteso le quattro righe della Definizione 22.4.

(e) Verificare il Corollario 27.3 su tutte e quattro le componenti, poi equalizzare con la Definizione 27.5 e controllare che $\hat{c} = c$.

(f) Calcolare $\det C_h$ in due modi indipendenti, come nella Sezione 27.8.

(g) Ripetere senza prefisso, supponendo che il blocco precedente termini con il campione p. Determinare per quale valore di p la ricostruzione resta esatta, e calcolare $\hat{c}'$ per $p = 0$.

Esercizio 27.3: Errore di frequenza, e il PAPR di parole a modulo costante. *Obiettivo:* usare la forma chiusa del nucleo dell'ICI e la caratterizzazione del caso peggiore del PAPR come strumenti di calcolo, non solo come enunciati. *Tempo stimato:* 50 minuti. *Tipo:* probatorio e numerico. *Livello:* intermedio–avanzato.

(a) Dimostrare, dal Lemma 27.3, che $|I(0)|$ è una funzione *pari* di ε, e che $|I(0)| \to 1$ e $|I(m)| \to 0$ per $m \not\equiv 0$ quando $\varepsilon \to 0$. Interpretare il secondo limite alla luce del Teorema 27.10.

(b) Per $N = 16$ calcolare $|I(0)|^2$, SIR e SIR in decibel per $\varepsilon = 0{,}02$ e $\varepsilon = 0{,}08$, con la formula esatta del Corollario 27.6; confrontare con la stima asintotica della Proposizione 27.5 e commentare in quale dei due casi l'approssimazione è migliore, e perché.

(c) Sia $N = 4$. Calcolare il PAPR delle quattro parole $(1,1,1,1)$, $(1,-1,1,-1)$, $(1,i,-1,-i)$ e $(1,1,1,-1)$. Tutte e quattro hanno modulo costante: spiegare, usando i Passi 3 e 5 della dimostrazione del Teorema 27.11, perché tre di esse raggiungono il massimo e una no.

(d) Dimostrare che, per ogni N e ogni n_0, la parola $c_k = \omega_N^{k n_0}$ produce $s = (0, \dots, 0, N, 0, \dots, 0)$ con l'unico valore non nullo in posizione n_0; e dedurne che il

caso peggiore del PAPR corrisponde esattamente ai simboli OFDM che concentrano tutta l'energia in un solo campione.

27.11. Esercizi svolti

Esercizio 27.4: Un prefisso troppo corto, misurato. *Tipo:* calcolo numerico con controllo incrociato. Si prendano $N = 4$, $c = (1, i, -1, -i)$ e il canale $h = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, dunque $L = 3$, ma si usi un prefisso $N_g = 1$, cioè uno più corto del minimo richiesto dal Corollario 27.5. Si calcoli l'errore commesso, si verifichi che coincide con la previsione del Teorema 27.6, e si misuri l'effetto sui quattro simboli ricostruiti.

Soluzione. Strategia. Il Teorema 27.6 non dice soltanto che con $N_g \le L-2$ l'identità può fallire: dice *di quanto* fallisce, e cioè di $h_{L-1}\,x[j_0]$ con $j_0 = N_g - (L-1)$. Qui $L-1 = 2$, $N_g = 1$, dunque $j_0 = -1$ e il termine mancante è $\frac{1}{4}\,x[-1]$: la sola componente $m = 0$ è sbagliata, e l'errore è proporzionale all'ultimo campione del blocco precedente. Si calcolerà tutto due volte, una a mano e una con script.

Passo 1 — il simbolo e la convoluzione circolare corretta. Come nella Sezione 27.8, $s = (0, 0, 0, 4)$. Con $h_p = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0)$, le quattro righe della Definizione 22.4 danno

$$\begin{aligned}(h_p \circledast s)[0] &= 1\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 4 + \tfrac{1}{4}\cdot 0 + 0\cdot 0 = 2,\\ (h_p \circledast s)[1] &= 1\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{4}\cdot 4 + 0\cdot 0 = 1,\\ (h_p \circledast s)[2] &= 1\cdot 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{4}\cdot 0 + 0\cdot 4 = 0,\\ (h_p \circledast s)[3] &= 1\cdot 4 + \tfrac{1}{2}\cdot 0 + \tfrac{1}{4}\cdot 0 + 0\cdot 0 = 4,\end{aligned} \qquad h_p \circledast s = (2,\ 1,\ 0,\ 4).$$

Passo 2 — che cosa arriva davvero. Con $N_g = 1$ il blocco trasmesso è $\tilde{s} = (4, 0, 0, 0, 4)$ e l'uscita del canale, chiamando p_{-1} e p_{-2} gli ultimi due campioni del blocco precedente, è

$$\begin{aligned}&r[0] = 4 + \tfrac{1}{2}p_{-1} + \tfrac{1}{4}p_{-2}, \quad r[1] = 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 4 + \tfrac{1}{4}p_{-1} = 2 + \tfrac{1}{4}p_{-1},\\ &r[2] = 0 + 0 + \tfrac{1}{4}\cdot 4 = 1, \quad r[3] = 0,\\ &r[4] = 4.\end{aligned}$$

Scartato il solo $r[0]$, resta $y = (2 + \frac{1}{4}p_{-1},\ 1,\ 0,\ 4)$, mentre la convoluzione circolare dà $(2, 1, 0, 4)$. La differenza è

$$y - h_p \circledast s = \left(\tfrac{1}{4}p_{-1},\ 0,\ 0,\ 0\right) = (h_{L-1}\,x[j_0],\ 0,\ 0,\ 0),$$

esattamente come previsto dal Teorema 27.6, con $h_{L-1} = h_2 = \frac{1}{4}$ e $j_0 = N_g - (L-1) = -1$. ✓

Passo 3 — l'effetto sui simboli, per $p_{-1} = 4$. Allora $y = (3, 1, 0, 4)$. La risposta in frequenza è, con $\omega_4 = -i$,

$$H[k] = 1 + \tfrac{1}{2}(-i)^k + \tfrac{1}{4}(-1)^k, \qquad H = \left(\tfrac{7}{4},\ \tfrac{3}{4} - \tfrac{i}{2},\ \tfrac{3}{4},\ \tfrac{3}{4} + \tfrac{i}{2}\right),$$

e $Y[k] = 3 + (-i)^k + 4\,i^{\,k}$, cioè $Y = (8,\ 3 + 3i,\ -2,\ 3 - 3i)$. Equalizzando:

$$\hat{c}_0 = \frac{8}{7} = 1{,}1428571, \qquad \hat{c}_1 = \frac{3+3i}{3-2i} = \frac{(3+3i)(3+2i)}{13} = \frac{3+15i}{13} = 0{,}2307692 + 1{,}1538462\,i,$$

$$\hat{c}_2 = \frac{-2}{3} = -0{,}6666667, \qquad \hat{c}_3 = \overline{\hat{c}_1} = 0{,}2307692 - 1{,}1538462\,i.$$

Gli scarti $|\hat{c}_k - c_k|$ valgono

$$\left(\tfrac{1}{7},\ \tfrac{1}{\sqrt{13}},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{\sqrt{13}}\right) = (0{,}1428571,\ 0{,}2773501,\ 0{,}3333333,\ 0{,}2773501).$$

(Per esempio $\hat{c}_1 - c_1 = \frac{3+15i}{13} - i = \frac{3+15i-13i}{13} = \frac{3+2i}{13}$, di modulo $\frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{\sqrt{13}}$.)

Controllo indipendente 1: la struttura dell'errore. L'errore nel tempo è il vettore $(1, 0, 0, 0)$; la sua DFT è $(1, 1, 1, 1)$, cioè ha modulo 1 su *tutte* le frequenze. Dividendo per $4H[k]$ si ottengono errori $\frac{1}{4H[k]} = (\frac{1}{7},\ \frac{1}{3-2i},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{3+2i})$, di moduli $(\frac{1}{7},\ \frac{1}{\sqrt{13}},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{\sqrt{13}})$: gli stessi calcolati al Passo 3. ✓

Controllo indipendente 2: script. Un calcolo numerico che costruisce la successione trasmessa, la convolve con h, scarta il primo campione, trasforma ed equalizza restituisce gli stessi quattro valori e gli stessi quattro scarti, e conferma che per $p_{-1} = 0$ la ricostruzione è invece *esatta*. ✓

Interpretazione. L'ultimo controllo è il più istruttivo. Con $p_{-1} = 0$ tutto funziona, pur essendo il prefisso troppo corto: il termine mancante è $\frac{1}{4} \cdot 0 = 0$. Il Teorema 27.6 è enunciato come esistenza — *esistono* due trasmissioni che danno risultati diversi — e non come un fallimento sistematico, e questo esempio mostra perché quella formulazione è necessaria: un collaudo fatto con il blocco precedente nullo non rileverebbe nulla. Si osservi anche che l'errore, concentrato in un solo campione nel tempo, colpisce tutte e quattro le sottoportanti, e colpisce di più quelle attenuate: la peggiore è $k = 2$, dove $|H[2]| = \frac{3}{4}$ è il minimo (Corollario 27.4).

Errori tipici. (1) Dimenticare che il canale ha *tre* prese e scrivere $r[n] = \tilde{s}[n] + \frac{1}{2}\tilde{s}[n-1]$: si perde il termine $\frac{1}{4}$ e con esso tutto il fenomeno. (2) Scartare $N_g = 2$ campioni pur avendone trasmesso solo 1 di prefisso: il vettore ricevuto avrebbe allora lunghezza 3 e la DFT non sarebbe più a 4 punti. (3) Concludere, dal fatto che per $p_{-1} = 0$ il conto torna, che il prefisso corto è accettabile: è la conclusione che il Teorema 27.6 esclude.

Estensione. Si rifaccia il conto con $N_g = 0$ (nessun prefisso): l'errore diventa $(\frac{1}{2}p_{-1} + \frac{1}{4}p_{-2} - 2,\ \frac{1}{4}p_{-1} - 1,\ 0,\ 0)$, cioè due componenti sbagliate invece di una, in accordo con il Lemma 27.1 che ne prevede $L - 1 - N_g = 2$.

Esercizio 27.5: Quanto errore di frequenza si può tollerare. *Tipo:* problema inverso, con confronto fra formula esatta e stima asintotica. Un sistema con $N = 1\,024$ sottoportanti deve garantire un rapporto segnale-interferenza di almeno 25 dB. Si determini il massimo errore di frequenza normalizzato ε ammissibile, prima con la stima della Proposizione 27.5 e poi con la formula esatta del Corollario 27.6, e si valuti quanto la stima sia conservativa.

Soluzione. Strategia. La formula esatta $\mathrm{SIR} = \frac{|I(0)|^2}{1-|I(0)|^2}$ non si inverte in forma chiusa, perché $|I(0)|$ contiene due seni con argomenti diversi. La stima asintotica invece si inverte immediatamente, e fornisce un valore di primo tentativo da raffinare numericamente.

Passo 1 — la soglia. 25 dB corrisponde a $\mathrm{SIR} = 10^{25/10} = 10^{2,5} = 316{,}2277660$.

Passo 2 — inversione della stima asintotica. Dalla Proposizione 27.5, $\mathrm{SIR} \approx \frac{3}{\pi^2\varepsilon^2(1-N^{-2})}$; imponendo l'uguaglianza con la soglia e risolvendo in ε,

$$\varepsilon \approx \sqrt{\frac{3}{\pi^2 \cdot 316{,}2277660 \cdot (1 - 1\,024^{-2})}}.$$

Con $\pi^2 = 9{,}8696044$ e $1 - 1\,024^{-2} = 0{,}99999905$, il denominatore vale $9{,}8696044 \cdot 316{,}2277660 \cdot 0{,}99999905 = 3\,121{,}0400$, dunque

$$\varepsilon^2 \approx \frac{3}{3\,121{,}0400} = 9{,}6122 \cdot 10^{-4}, \qquad \varepsilon \approx 0{,}0310035.$$

Passo 3 — la formula esatta. Si calcoli SIR esatto in $\varepsilon = 0{,}0310035$:

$$|I(0)|^2 = \left(\frac{\sin(\pi \cdot 0{,}0310035)}{1\,024 \, \sin(\pi \cdot 0{,}0310035 / 1\,024)} \right)^2 = 0{,}9968417, \qquad \mathrm{SIR} = \frac{0{,}9968417}{0{,}0031583} = 315{,}6280,$$

cioè 24,9918 dB: appena *sotto* la soglia. La stima asintotica è dunque leggermente ottimista, come deve essere: dallo sviluppo del Passo 3 della Proposizione 27.5, il termine trascurato è di ordine ε^4 e ha segno tale da far crescere $1 - |I(0)|^2$ oltre il valore approssimato, dunque da far scendere il SIR.

Passo 4 — il valore esatto. Risolvendo numericamente per bisezione l'equazione $\mathrm{SIR}(\varepsilon) = 316{,}2277660$ si ottiene

$$\varepsilon_{\max} = 0{,}0309742,$$

con $\mathrm{SIR}(\varepsilon_{\max}) = 316{,}2277660$, cioè 25,0000 dB esatti. ✓

Controllo indipendente 1: coerenza fra i due valori. Lo scarto relativo fra la stima e il valore esatto è $\frac{0{,}0310035 - 0{,}0309742}{0{,}0309742} = 9{,}5 \cdot 10^{-4}$, cioè meno di un per mille: la stima asintotica è utilizzabile in progetto, purché si sappia che è ottimista e si lasci un margine. ✓

Controllo indipendente 2: la Tabella 27.3. Per $N = 64$ e $\varepsilon = 0{,}02$ quella tabella dà 28,8052 dB esatti contro 28,8087 dB asintotici: uno scarto di 0,0035 dB nella stessa direzione (stima ottimista), coerente con quanto trovato qui. ✓

Interpretazione. Il numero $\varepsilon_{\max} = 0{,}031$ va letto insieme all'Osservazione 27.11: poiché $\varepsilon = \delta f \, N \, T_s$, con $N = 1\,024$ si sta chiedendo all'oscillatore una precisione relativa alla spaziatura fra sottoportanti del tre per cento. Se si raddoppiasse N a 2 048 per dimezzare la perdita del prefisso, lo stesso δf raddoppierebbe ε e il SIR scenderebbe di circa 6 dB, sotto i 19 dB: il guadagno in efficienza sarebbe pagato molto caro.

Errori tipici. (1) Invertire la formula esatta come se fosse $\mathrm{SIR} = 3/(\pi\varepsilon)^2$, dimenticando il fattore $(1 - N^{-2})$: per $N = 1\,024$ l'effetto è trascurabile, ma per $N = 4$ o $N = 8$ non lo è affatto. (2) Usare $\mathrm{SIR} = 10^{25}$ invece di $10^{2{,}5}$: confondere decibel e potenze. (3) Dimenticare che la stima è ottimista e dimensionare il sistema esattamente su $\varepsilon = 0{,}0310035$, ottenendo 24,99 dB invece dei 25 richiesti.

Estensione. Si rifaccia il conto per una soglia di 30 dB: la stima asintotica dà $\varepsilon \approx 0{,}0174346$, e si verifichi che il valore esatto è di nuovo poco inferiore, $\varepsilon_{\max} = 0{,}0174293$.

Esercizio 27.6: Tre parole, lo stesso alfabeto, tre PAPR diversi. *Tipo:* calcolo simbolico esatto con verifica. Per $N = 8$ si calcoli il PAPR delle tre parole

$$c^{(1)} = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), \qquad c^{(2)} = (1, i, -1, 1, -1, i, 1, 1),$$

$$c^{(3)} = (1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1),$$

tutte a modulo costante $A = 1$, e si spieghi il risultato alla luce del Teorema 27.11.

Soluzione. Strategia. La potenza media è la stessa per le tre parole, e vale $\sum_k |c_k|^2 = 8$ (Lemma 27.4); cambia solo il picco. Per $c^{(1)}$ e $c^{(3)}$ conviene sommare la serie geometrica; per $c^{(2)}$ il calcolo è già stato fatto nella Sezione 27.9.

Passo 1 — la parola costante. Con $c_k^{(1)} = 1$ per ogni k,

$$s[n] = \sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k n/8} = \sum_{k=0}^{7} \left(\zeta^{\,n}\right)^k,$$

somma geometrica di ragione $\zeta^{\,n}$, radice ottava dell'unità. Per il Lemma 22.1 vale 8 se $8 \mid n$ e 0 altrimenti, dunque $s = (8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. Il picco è 64, la media 8, e PAPR $= \frac{64}{8} = 8 = N$: il caso peggiore. Si verifichi la coerenza con il Teorema 27.11: qui $c_k = \omega_8^{k\cdot 0} = 1$, cioè $A = 1$, $\theta = 0$, $n_0 = 0$, e infatti il picco cade in $n_0 = 0$. ✓

Passo 2 — la parola dell'esempio. Nella Sezione 27.9 si è ottenuto $|s[n]|^2 = 8$ per ogni n, dunque picco 8, media 8 e PAPR $= 1$: il caso migliore.

Passo 3 — la parola «metà e metà». Qui $c_k^{(3)} = 1$ per $k \le 3$ e -1 per $k \ge 4$, dunque

$$s[n] = \sum_{k=0}^{3} \zeta^{kn} - \sum_{k=4}^{7} \zeta^{kn} = \sum_{k=0}^{3} \zeta^{kn}(1 - \zeta^{4n}) = (1 - (-1)^n) \sum_{k=0}^{3} \zeta^{kn},$$

avendo raccolto $\zeta^{4n} = (\zeta^4)^n = (-1)^n$ dalla seconda somma (si è posto $k = k' + 4$). Dunque $s[n] = 0$ per n pari. Per n dispari il fattore vale 2 e la somma geometrica di ragione $\zeta^{\,n} \neq 1$ vale $\frac{\zeta^{4n}-1}{\zeta^{\,n}-1} = \frac{-2}{\zeta^{\,n}-1}$, sicché

$$s[n] = \frac{-4}{\zeta^{\,n} - 1}, \qquad n \text{ dispari.}$$

Con $\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: per $n = 1$, $\zeta - 1 = (\beta - 1) + \beta i$ e

$$|\zeta - 1|^2 = (\beta - 1)^2 + \beta^2 = \beta^2 - 2\beta + 1 + \beta^2 = 2 - \sqrt{2} = 0{,}5857864,$$

avendo usato $2\beta^2 = 1$ e $2\beta = \sqrt{2}$; dunque $|s[1]|^2 = \frac{16}{2-\sqrt{2}}$. Razionalizzando,

$$|s[1]|^2 = \frac{16\,(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{16(2 + \sqrt{2})}{2} = 8(2 + \sqrt{2}) = 16 + 8\sqrt{2} = 27{,}3137085.$$

Per $n = 3$, $\zeta^3 - 1 = (-\beta - 1) + \beta i$ e $|\zeta^3 - 1|^2 = 2 + \sqrt{2}$, da cui $|s[3]|^2 = \frac{16}{2+\sqrt{2}} = 8(2 - \sqrt{2}) = 4{,}6862915$. Per simmetria $|s[7]| = |s[1]|$ e $|s[5]| = |s[3]|$.

Il picco è dunque $16 + 8\sqrt{2}$ e

$$\mathrm{PAPR}\left(s^{(3)}\right) = \frac{16 + 8\sqrt{2}}{8} = 2 + \sqrt{2} = 3{,}4142136,$$

cioè $10 \log_{10}(2 + \sqrt{2}) = 5{,}3329068$ dB.

Controllo indipendente 1: la potenza totale. Deve valere $\sum_n |s[n]|^2 = N \sum_k |c_k|^2 = 8 \cdot 8 = 64$ (Lemma 27.4). In effetti

$$2(16 + 8\sqrt{2}) + 2(16 - 8\sqrt{2}) = 32 + 32 = 64. \quad ✓$$

I termini in $\sqrt{2}$ si cancellano: è un controllo che smaschera immediatamente un errore di segno nella razionalizzazione.

Controllo indipendente 2: script. Il calcolo numerico di $8\,\mathcal{F}_8^{-1} c^{(3)}$ restituisce $s^{(3)} = (0,\ 2 + 4{,}8284271i,\ 0,\ 2 + 0{,}8284271i,\ 0,\ 2 - 0{,}8284271i,\ 0,\ 2 - 4{,}8284271i)$, con $|s[1]|^2 = 4 + 23{,}3137085 = 27{,}3137085$ e PAPR 3,4142136, cioè 5,3329068 dB: gli stessi valori. ✓(Si noti $4{,}8284271 = 2 + 2\sqrt{2}$.)

Interpretazione. Tre parole con lo stesso alfabeto e la stessa potenza danno 9,0309 dB, 0 dB e 5,3329 dB. Il Teorema 27.11 spiega il primo caso (la parola $c^{(1)}$ ha la forma $Ae^{i\theta}\omega_N^{kn_0}$

con $n_0 = 0$) e il terzo (nessuna delle due disuguaglianze è satura: le fasi non si allineano mai perfettamente); il secondo è il caso opposto, in cui l'energia è distribuita uniformemente su tutti i campioni. È su questa dipendenza dalla parola che si fondano le tecniche di riduzione del PAPR, che scelgono fra rappresentazioni equivalenti dello stesso dato quella con il picco minore (Osservazione 27.13 per la fonte).

Errori tipici. (1) Calcolare la potenza media come $\frac{1}{N}\sum_k |c_k|^2$ invece di $\sum_k |c_k|^2$: si sbaglia il PAPR di un fattore N. (2) Nel Passo 3, dimenticare il fattore $\big(1-(-1)^n\big)$ e concludere che s ha otto componenti non nulle. (3) Razionalizzare $\frac{16}{2-\sqrt{2}}$ moltiplicando per $2-\sqrt{2}$ invece che per $2+\sqrt{2}$.

Estensione. Si mostri che per $N = 8$ e parole BPSK ($c_k \in \{\pm 1\}$) il PAPR massimo 8 è raggiunto soltanto da $c = (1, 1, \dots, 1)$ e da $c = (1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1)$, e dai loro opposti. (Suggerimento: il Teorema 27.11 impone $c_k = e^{i\theta}\omega_8^{kn_0}$; perché tutti i c_k siano reali occorre che $\omega_8^{n_0}$ sia reale, cioè $n_0 \in \{0, 4\}$, e $e^{i\theta} \in \{1, -1\}$.)

27.12. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Il *prefisso ciclico* di lunghezza N_g è

   A) un intervallo di N_g campioni nulli anteposto al blocco B) una copia degli ultimi N_g campioni del blocco, anteposta al blocco stesso C) una copia dei primi N_g campioni del blocco, posposta al blocco D) una sequenza nota di N_g campioni usata per stimare il canale

2. (Ipotesi) Nel Teorema 27.5 l'ipotesi $N_g \geq L - 1$ serve a

   A) garantire che h_p abbia lunghezza N B) garantire che tutti gli indici $m + N_g - l$ siano non negativi, cioè che nessun campione del blocco precedente entri nei campioni conservati C) rendere invertibile la matrice C_h D) assicurare che $H[k] \neq 0$ per ogni k

3. (Calcolo simbolico) Il modulo del fattore di attenuazione comune prodotto da un errore di frequenza normalizzato ε vale

   A) $\dfrac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{\pi\varepsilon}$ B) $\dfrac{|\sin(\pi\varepsilon)|}{N\,|\sin(\pi\varepsilon/N)|}$ C) $\dfrac{|\sin(\pi\varepsilon/N)|}{N\,|\sin(\pi\varepsilon)|}$ D) $\dfrac{1}{N}\left|\dfrac{\sin(\pi\varepsilon)}{\sin(\pi\varepsilon)}\right|$

4. (Calcolo numerico) Con $N = 2\,048$ e $N_g = 144$ la perdita di efficienza dovuta al prefisso ciclico vale

   A) 7,031250% B) 6,569343% C) 0,295106% D) 20,000000%

5. (Passo di dimostrazione) Nel Passo 3 del Teorema 27.5, caso (b) con $l > m$, l'uguaglianza $\tilde{s}[N_g - d] = s[N - d]$ vale perché

   A) l'indice $N_g - d$ cade nel prefisso, che per la Definizione 27.4 è una copia della coda di s B) la convoluzione circolare è commutativa C) h ha lunghezza finita D) $\langle m - l \rangle_N = m - l$ anche quando $m < l$

6. (Diagnosi di errore) Un progettista accorcia il prefisso da $N_g = L - 1$ a $N_g = L - 2$ per guadagnare efficienza, e collauda il sistema su un canale ideale a una sola presa ($L = 1$, $h = (1)$). Il collaudo passa. Perché non rileva l'errore?

   A) perché con $L = 1$ la condizione $N_g \geq L - 1$ è soddisfatta da qualunque $N_g \geq 0$, e il caso critico non viene mai esercitato B) perché la DFT è unitaria e conserva l'energia C) perché l'equalizzatore ZF corregge automaticamente l'interferenza fra blocchi D) perché il PAPR non dipende dalla lunghezza del prefisso

7. (Trasferimento) Si raddoppia N tenendo fissi il passo di campionamento T_s, il canale e l'errore *assoluto* di frequenza δf. Allora

   A) la perdita del prefisso e la potenza dell'interferenza fra sottoportanti calano entrambe B) la perdita del prefisso circa si dimezza e la potenza dell'interferenza fra sottoportanti circa quadruplica C) la perdita del prefisso raddoppia e l'interferenza si dimezza D) nessuna delle due cambia, perché entrambe dipendono solo dal rapporto N_g/N

8. (Fonte e metacognizione) L'articolo che nel 1971 sostituì il banco di oscillatori con la trasformata discreta di Fourier, rendendo l'OFDM realizzabile, è

   A) R. W. Chang, *Synthesis of band-limited orthogonal signals for multichannel data transmission*, *Bell System Technical Journal* **45** (1966), pp. 1775–1796 B) S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data transmission by frequency-division multiplexing using the discrete Fourier transform*, *IEEE Transactions on Communication Technology* **19** (1971), pp. 628–634 C) A. Peled, A. Ruiz, *Frequency domain data transmission using reduced computational complexity algorithms*, ICASSP 1980, pp. 964–967 D) J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, *Mathematics of Computation* **19** (1965), pp. 297–301

27.13. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è letteralmente la Definizione 27.4, $\tilde{s}[n] = s[\langle n - N_g \rangle_N]$, che per $n < N_g$ dà $s[N - N_g + n]$, cioè gli ultimi N_g campioni. *Distrattori:* A descrive l'intervallo di guardia *vuoto*, che elimina l'interferenza fra blocchi ma *non* produce la convoluzione circolare — è esattamente la differenza fra la soluzione precedente al 1980 e quella di Peled e Ruiz; C inverte l'ordine (il suffisso ciclico esiste, ma è un'altra tecnica e qui non è quella usata); D confonde il prefisso con una sequenza pilota. *Errore diagnosticato:* credere che il prefisso serva solo a «lasciare spazio» all'eco. *Fonte:* Peled e Ruiz, ICASSP 1980, pp. 964–967. *Prerequisito:* Definizione 22.4. *Recupero:* rifare la Sezione 27.8, punto «senza prefisso», con $p = 0$ e con $p = 4$, e osservare che solo il secondo dà il risultato circolare.
2) B. *Razionale:* il Passo 2 di quella dimostrazione verifica $n_l = m + N_g - l \geq N_g - (L-1) \geq 0$; è l'unico punto in cui l'ipotesi interviene, e serve a escludere gli indici negativi, cioè i campioni del blocco precedente (Lemma 27.1). *Distrattori:* A confonde l'ipotesi $N_g \geq L - 1$ con l'ipotesi $L \leq N$, usata nel Passo 4 per il prolungamento con zeri; C e D sono conseguenze o condizioni *indipendenti* (l'invertibilità di C_h e la non nullità degli $H[k]$ sono la stessa cosa per il Teorema 27.7(iv), e non hanno nulla a che vedere con N_g). *Errore diagnosticato:* non saper individuare a quale passo serve una data ipotesi. *Fonte:* qui, Teorema 27.5, Passo 2. *Prerequisito:* Lemma 27.1. *Recupero:* rifare il Passo 2 con $N_g = L - 2$ e individuare per quale coppia (m, l) l'indice diventa negativo.
3) B. *Razionale:* è $|I(0)|$ del Lemma 27.3, con $m = 0$. *Distrattori:* A è il limite per $N \to \infty$ della risposta corretta, cioè il seno cardinale: è la formula del caso a tempo continuo, non di quello campionato, e sbaglia già per $N = 4$; C inverte numeratore e denominatore, e darebbe un'*amplificazione* maggiore di 1; D è identicamente $1/N$ e non dipende da ε, quindi non può descrivere un'attenuazione che cresce con l'errore. *Errore diagnosticato:* sostituire il nucleo di Dirichlet discreto con il seno cardinale continuo. *Fonte:* qui, Lemma 27.3; cfr. Lemma 22.3 per la stessa struttura nel Capitolo 22. *Prerequisito:* somma geometrica, Lemma 22.1. *Recupero:* calcolare $|I(0)|$ per $N = 4$ ed $\varepsilon = 0{,}25$ con

entrambe le formule: la risposta corretta dà $\frac{\sin(\pi/4)}{4\sin(\pi/16)} = \frac{0{,}7071068}{0{,}7803612} = 0{,}9061274$, il distrattore A dà $\mathrm{sinc}(0{,}25) = \frac{0{,}7071068}{0{,}7853982} = 0{,}9003163$; la differenza, 0,0057962, è piccola ma non nulla, e cresce al diminuire di N.
4) B. *Razionale:* per la Proposizione 27.3(i) la perdita è $\frac{N_g}{N+N_g} = \frac{144}{2\,192} = \frac{9}{137} = 0{,}0656934\ldots$, cioè il 6,569343% (Esempio 27.3). *Distrattori:* A è $\rho = \frac{144}{2\,048} = \frac{9}{128} = 7{,}03125\%$, cioè il rapporto N_g/N e non $N_g/(N+N_g)$: è l'errore più frequente; C è il valore della perdita *in decibel* (0,295106), letto come percentuale; D è la perdita per $\rho = \frac{1}{4}$, cioè un'altra riga della Tabella 27.2. *Errore diagnosticato:* confondere ρ con $1-\eta$, e decibel con percentuali. *Fonte:* Proposizione 27.3 e verifica con script. *Prerequisito:* $\frac{1}{1+\rho}$ contro $\frac{\rho}{1+\rho}$. *Recupero:* rifare il conto per $\rho = \frac{1}{8}$ (risposta: 11,111111% e 0,511525 dB) e per $\rho = \frac{1}{16}$ (5,882353% e 0,263289 dB), controllando sulla Tabella 27.2.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) A. *Razionale:* nel caso (b) si ha $n_l = N_g - d$ con $1 \le d \le N_g$, dunque $0 \le n_l \le N_g - 1$: l'indice cade nella prima riga della Definizione 27.4, dove $\tilde{s}[n] = s[N - N_g + n]$, e sostituendo $n = N_g - d$ si ottiene $s[N-d]$. *Distrattori:* B è vero ma inutilizzato (la commutatività della convoluzione circolare non compare in quella dimostrazione); C serve altrove, a garantire che la somma su l sia finita; D è *falso*: quando $m < l$ il rappresentante è $m - l + N$, ed è proprio questo il punto della dimostrazione. *Errore diagnosticato:* saltare il calcolo del rappresentante modulare e affidarsi all'intuizione. *Fonte:* qui, Teorema 27.5, Passo 3. *Prerequisito:* Osservazione 27.5. *Recupero:* riscrivere la tabella di $\tilde{s}[n]$ per $N = 8$, $N_g = 2$ e verificare a mano l'uguaglianza per tutte le coppie (m, l) con $l > m$.
6) A. *Razionale:* la condizione del Corollario 27.5 è $N_g \ge L - 1$; con $L = 1$ essa diventa $N_g \ge 0$, soddisfatta da qualunque prefisso, anche vuoto. Il collaudo non esercita mai il caso critico, che richiede $L \ge 2$ e $h_{L-1} \neq 0$: sono esattamente le ipotesi del Teorema 27.6. *Distrattori:* B è vero ma irrilevante — e peggio, è un controllo che *non* rileva l'errore, come si vede nell'Esercizio svolto 27.4; C è falso: l'equalizzatore ZF assume la diagonalità, non la ripristina; D è vero ma non c'entra. *Errore diagnosticato:* collaudare fuori dal regime in cui l'ipotesi è stringente. *Fonte:* qui, Teorema 27.6 e Esercizio svolto 27.4. *Prerequisito:* Corollario 27.5. *Recupero:* rifare l'Esercizio svolto 27.4 prima con $p_{-1} = 0$ (il collaudo passa) e poi con $p_{-1} = 4$ (il collaudo fallisce).
7) B. *Razionale:* a N_g fissato, $1 - \eta = \frac{N_g}{N+N_g}$ si dimezza circa quando N raddoppia (Proposizione 27.3(iii)); e poiché $\varepsilon = \delta f\, N\, T_s$, raddoppiare N raddoppia ε, e per la Proposizione 27.5 la potenza dell'interferenza cresce come ε^2, dunque quadruplica ($-6{,}03$ dB di SIR; Figura 27.4). *Distrattori:* A e C invertono uno dei due effetti; D dimentica che ε dipende da N e non solo da ρ. *Errore diagnosticato:* ottimizzare un parametro guardando un solo vincolo. *Fonte:* qui, Osservazione 27.11. *Prerequisito:* Definizione 27.8. *Recupero:* svolgere l'Esercizio svolto 27.5 e poi rifarlo con $N = 2\,048$.
8) B. *Razionale:* è l'articolo di Weinstein ed Ebert, che introdusse la realizzazione mediante DFT (qui, Teoremi 27.3 e 27.4). *Distrattori:* A è Chang, 1966, che introdusse l'ortogonalità delle sottoportanti ma non la realizzazione mediante trasformata; C è Peled e Ruiz, 1980, cui si deve il prefisso ciclico; D è Cooley e Tukey, 1965, che fornisce l'*algoritmo* usato per calcolare la trasformata ma non riguarda le telecomunicazioni ed è la fonte del Capitolo 23. *Errore diagnosticato:* attribuire a un solo articolo un'idea composita, o scambiare l'algoritmo con l'applicazione. *Fonte:* le quattro citazioni sono verificate e riportate nell'ambiente delle fonti di questo capitolo e del Capitolo 23. *Prerequisito:* Osservazione 27.4. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 27.4 e associare ciascuna delle tre idee al proprio articolo e alla propria sezione del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

Esercizio 27.1. (a) $N_g = L - 1 = 16$; per $N = 256$, $\eta = \frac{256}{272} = \frac{16}{17} = 0{,}9411765$, perdita $\frac{1}{17} = 5{,}882353\%$, cioè 0,263289 dB. (b) $N = 512$: $\eta = \frac{32}{33} = 0{,}9696970$, perdita 3,030303%, 0,133640 dB. $N = 1\,024$: $\eta = \frac{64}{65} = 0{,}9846154$, perdita 1,538462%, 0,067334 dB. In generale, passando da N a $2N$ a N_g fissato la perdita passa da $\frac{\rho}{1+\rho}$ a $\frac{\rho/2}{1+\rho/2} = \frac{\rho}{2+\rho}$, dunque si riduce del fattore $\frac{2+\rho}{1+\rho}$, che per $\rho > 0$ è strettamente compreso fra 1 e 2 e tende a 2 per $\rho \to 0$. (Per $\rho = \frac{1}{16}$ il fattore vale $\frac{33}{17} = 1{,}9412$.) (c) $N = 512 = 2^9$: somma diretta $512^2 = 262\,144$ moltiplicazioni; FFT $\frac{512}{2} \cdot 9 = 2\,304$; non banali $2\,304 - 768 + 2 = 1\,538$; rapporto $\frac{262\,144}{2\,304} = 113{,}777778$. (d) ε quadruplica (da N a $4N$), la potenza dell'ICI cresce come ε^2 dunque di un fattore 16: si perdono $10\log_{10} 16 = 12{,}0412$ dB di rapporto segnale-interferenza.

Esercizio 27.2. (a) $s[n] = 1 + i^{\,n} - i^{\,2n} - i^{\,3n}$, dunque $s = (0,\ 2+2i,\ 0,\ 2-2i)$. (b) Potenza media $\sum_k |c_k|^2 = 4$; picco $|s[1]|^2 = 8$; PAPR $= 2$, cioè 3,0103 dB, contro il massimo 4. La disuguaglianza di Cauchy–Schwarz è satura (tutti i $|c_k|$ valgono 1), quella triangolare no: in nessun istante le quattro fasi si allineano. (c) $H[k] = 1 - \frac{1}{2}(-i)^k$, cioè $H = (\frac{1}{2},\ 1 + \frac{i}{2},\ \frac{3}{2},\ 1 - \frac{i}{2})$; $H[3] = \overline{H[1]}$. (d) $\tilde{s} = (2-2i,\ 0,\ 2+2i,\ 0,\ 2-2i)$; $r = (2-2i,\ -1+i,\ 2+2i,\ -1-i,\ 2-2i,\ -1+i)$; $y = (-1+i,\ 2+2i,\ -1-i,\ 2-2i) = h_p \circledast s$. (e) $S = 4c = (4, 4, -4, -4)$, $Y = (2,\ 4+2i,\ -6,\ -4+2i)$, e $Y[k] = H[k]S[k]$ per tutti e quattro; $\hat{c} = (1, 1, -1, -1) = c$. (f) $\det C_h = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \left|1 + \frac{i}{2}\right|^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{16} = 0{,}9375$; per via algebrica $\prod_{z^4=1} (1 - \frac{z}{2}) = \frac{1}{16} \prod_{z^4=1} (2 - z) = \frac{2^4-1}{16} = \frac{15}{16}$. (g) La ricostruzione resta esatta se e solo se $p = s[3] = 2 - 2i$. Per $p = 0$ si ottiene $y' = (0,\ 2+2i,\ -1-i,\ 2-2i)$ e $\hat{c}' = (1{,}5 - 0{,}5i,\ 1{,}1 - 0{,}3i,\ -0{,}8333333 - 0{,}1666667i,\ -0{,}7 - 0{,}1i)$: tutti e quattro i simboli sono sbagliati.

Esercizio 27.3. (a) Nella formula del Lemma 27.3 con $m = 0$, sostituire $-\varepsilon$ a ε cambia segno sia a $\sin(\pi\varepsilon)$ sia a $\sin(\pi\varepsilon/N)$, e il quoziente resta invariato: $|I(0)|$ è pari. Per $\varepsilon \to 0$, $|I(0)| \to 1$ per la Proposizione 27.5; e per $m \not\equiv 0 \pmod N$ il numeratore $\sin(\pi\varepsilon) \to 0$ mentre il denominatore $N \sin(\pi m/N) \neq 0$ resta limitato lontano da zero, dunque $|I(m)| \to 0$. Nel Teorema 27.10 questo significa che senza errore di frequenza resta solo il termine $j = k$: si ritrova l'ortogonalità. (b) $N = 16$, $\varepsilon = 0{,}02$: $|I(0)|^2 = 0{,}9986899$, SIR $= 762{,}2882$, cioè 28,8212 dB, contro la stima asintotica 762,8889 ossia 28,8246 dB. $\varepsilon = 0{,}08$: $|I(0)|^2 = 0{,}9792019$, SIR $= 47{,}0813$, cioè 16,7285 dB, contro 47,6806 ossia 16,7834 dB. L'approssimazione è migliore per ε piccolo, perché il termine trascurato è di ordine ε^4: lo scarto passa da 0,0034 dB a 0,0549 dB, cioè cresce di un fattore 16 quando ε quadruplica, come previsto. (c) $(1,1,1,1)$, $(1,-1,1,-1)$ e $(1,i,-1,-i)$ hanno PAPR 4, cioè 6,0206 dB: sono della forma $\omega_4^{kn_0}$ con $n_0 = 0$, $n_0 = 2$ e $n_0 = 3$ rispettivamente, e danno $s = (4,0,0,0)$, $s = (0,0,4,0)$, $s = (0,0,0,4)$. La parola $(1,1,1,-1)$ ha invece $s = (2,\ 2i,\ 2,\ -2i)$, tutti di modulo 2, dunque PAPR 1: la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz è satura (moduli tutti uguali) ma quella triangolare non lo è mai, perché $(1,1,1,-1)$ non è della forma $Ae^{i\theta}\omega_4^{kn_0}$ per nessun n_0. (d) Con $c_k = \omega_N^{kn_0}$ si ha $s[n] = \sum_k \omega_N^{kn_0}\omega_N^{-kn} = \sum_k \omega_N^{k(n_0-n)}$, che per il Lemma 22.1 vale N se $n = n_0$ e 0 altrimenti. La potenza media è $\sum_k |c_k|^2 = N$ e il picco N^2: PAPR $= N$. Viceversa il Passo 5 del Teorema 27.11 mostra che sono le uniche parole con PAPR massimo, a meno del fattore $Ae^{i\theta}$.

27.14. Formulario del capitolo

Sottoportanti e ortogonalità. $\Delta f = 1/T$, $T_s = T/N$, $t_n = nT/N$.

$$\phi_k(t) = e^{2\pi i k \Delta f t}, \qquad \langle \phi_k, \phi_\ell \rangle_T = T\delta_{k\ell} \iff \Delta f\, T \in \{1, 2, 3, \dots\},$$

$$\Psi_k(f) = T\, e^{-i\pi(fT-k)}\, \mathrm{sinc}(fT - k), \qquad \Psi_k(\ell/T) = T\delta_{k\ell}, \qquad \phi_k(t_n) = \omega_N^{-kn}.$$

Modulatore e demodulatore. Con $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$:

$$s[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, \omega_N^{-kn} = N(\mathcal{F}_N^{-1} c)[n] = (\overline{\mathcal{F}_N \overline{c}})[n], \qquad c_k = \frac{1}{N}(\mathcal{F}_N s)[k].$$

Costo: N^2 moltiplicazioni dalla definizione; $\frac{N}{2}\log_2 N$ con la FFT radix-2, di cui $\frac{N}{2}\log_2 N - \frac{3N}{2} + 2$ non banali. Per $N = 2\,048$: $4\,194\,304$ contro $11\,264$ (rapporto $\frac{4\,096}{11} = 372{,}363636$).

Prefisso ciclico e diagonalizzazione. Canale $h \in \mathbb{C}^L$, h_p il suo prolungamento con zeri a lunghezza N.

$$\tilde{s}[n] = s\big[\langle n - N_g \rangle_N\big], \quad n = 0, \dots, N + N_g - 1; \qquad y[m] = r[m + N_g].$$

Se $N_g \geq L - 1$ (condizione necessaria e sufficiente) allora

$$y = h_p \circledast s = C_h\, s, \qquad C_h = \mathrm{circ}(h_p), \qquad F_N C_h F_N^{*} = \mathrm{diag}(H),$$

$$H[k] = \sum_{l=0}^{L-1} h_l\, \omega_N^{kl}, \qquad Y[k] = H[k]S[k] = N\, H[k]\, c_k, \qquad \det C_h = \prod_{k=0}^{N-1} H[k].$$

In tempo fisico: $N_g T_s \geq \tau_{\max} = (L-1)T_s$.

Equalizzazione a un coefficiente. Con rumore di ipotesi (R), $\mathbb{E}|W[k]|^2 = N\sigma^2$:

$$\text{ZF:} \quad \hat{c}_k = \frac{Y[k]}{NH[k]} = c_k + \frac{W[k]}{NH[k]}, \qquad \mathbb{E}\big[|e_k|^2\big] = \frac{\sigma^2}{N|H[k]|^2}, \qquad \mathrm{SNR}_k = \frac{NP|H[k]|^2}{\sigma^2}.$$

$$\text{MMSE:} \quad g^\star = \frac{\overline{H[k]}}{|H[k]|^2 + \frac{\sigma^2}{NP}}, \qquad J(g^\star) = \frac{P\sigma^2}{N|H[k]|^2 P + \sigma^2} < \frac{\sigma^2}{N|H[k]|^2}.$$

Efficienza. Con $\rho = N_g/N$:

$$\eta = \frac{N}{N + N_g} = \frac{1}{1+\rho}, \qquad 1 - \eta = \frac{\rho}{1+\rho}, \qquad \text{perdita in dB} = 10\log_{10}(1+\rho).$$

Valori: $\rho = \frac{1}{4} \Rightarrow 20\%$ e 0,969100 dB; $\rho = \frac{1}{8} \Rightarrow 11{,}111111\%$ e 0,511525 dB; $\rho = \frac{1}{16} \Rightarrow 5{,}882353\%$ e 0,263289 dB; $\rho = \frac{9}{128} \Rightarrow 6{,}569343\%$ e 0,295106 dB.

Errore di frequenza. $\varepsilon = \delta f/\Delta f = \delta f\, N\, T_s$, $r[n] = e^{2\pi i \varepsilon n/N} s[n]$.

$$I(m) = \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{N\sin\big(\pi(m+\varepsilon)/N\big)}\, e^{i\pi\varepsilon\left(1-\frac{1}{N}\right)} e^{-i\pi m/N}, \qquad I(m+N) = I(m), \qquad \sum_{m=0}^{N-1} |I(m)|^2 = 1.$$

$$\hat{c}_k = I(0)c_k + \sum_{j\neq k} c_j I(j-k), \qquad \mathrm{SIR}(\varepsilon) = \frac{|I(0)|^2}{1-|I(0)|^2} \sim \frac{3}{\pi^2\varepsilon^2(1-N^{-2})}.$$

Per $N=64$: $\varepsilon=0{,}05 \Rightarrow 20{,}8284$ dB; $\varepsilon=0{,}10 \Rightarrow 14{,}7431$ dB.

PAPR.

$$\mathrm{PAPR}(s) = \frac{\max_n |s[n]|^2}{\frac{1}{N}\sum_n |s[n]|^2}, \qquad \frac{1}{N}\sum_n |s[n]|^2 = \sum_k |c_k|^2 = \frac{1}{T}\int_0^T |s(t)|^2 dt.$$

$$1 \le \mathrm{PAPR}(s) \le \frac{\left(\sum_k |c_k|\right)^2}{\sum_k |c_k|^2} \le N, \qquad \mathrm{PAPR} = N \iff c_k = A\, e^{i\theta}\, \omega_N^{k n_0}.$$

In decibel il massimo è $10\log_{10} N$: 6,0206 dB per $N=4$, 9,0309 dB per $N=8$, 33,1133 dB per $N=2\,048$. Sotto l'ipotesi gaussiana (G), *importata*: $\Pr(\mathrm{PAPR} > \gamma) = 1-(1-e^{-\gamma})^N$.

I numeri degli esempi. $N=4$, $c=(1,i,-1,-i)$, $h=(1,\frac{1}{2})$, $N_g=1$:

$$s=(0,0,0,4), \quad H=\left(\tfrac{3}{2},\ 1-\tfrac{i}{2},\ \tfrac{1}{2},\ 1+\tfrac{i}{2}\right), \quad y=(2,0,0,4), \quad Y=(6,\ 2+4i,\ -2,\ 2-4i),$$

$\det C_h = \frac{15}{16}$, $\mathrm{PAPR}=4$. $N=8$, $c=(1,i,-1,1,-1,i,1,1)$, $h=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{4})$, $N_g=2$:

$$s=(2+2i,\ 2-2i,\ -2-2i,\ 2+2i,\ -2-2i,\ 2-2i,\ 2+2i,\ 2+2i), \quad \mathrm{PAPR}=1,$$

$$H[0]=\tfrac{7}{4}, \quad H[2]=\tfrac{3}{4}-\tfrac{i}{2}, \quad H[4]=\tfrac{3}{4}, \qquad |H[1]|^2=\tfrac{21}{16}+\tfrac{5\sqrt{2}}{8}, \quad |H[3]|^2=\tfrac{21}{16}-\tfrac{5\sqrt{2}}{8},$$

$y=(3{,}5{+}3{,}5i,\ 3{,}5{-}0{,}5i,\ -0{,}5{-}2{,}5i,\ 1{,}5{+}0{,}5i,\ -1{,}5{-}1{,}5i,\ 1{,}5{-}2{,}5i,\ 2{,}5{+}0{,}5i,\ 3{,}5{+}2{,}5i)$,

$\det C_h = \frac{65\,793}{65\,536} = 1{,}0039215$.

Fonti e bibliografia

[1] R. W. Chang, *Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission*, *Bell System Technical Journal* **45** (1966), n. 10, pp. 1775–1796. DOI `10.1002/j.1538-7305.1966.tb02435.x`, ISSN 0005-8580. È l'articolo in cui compare per la prima volta l'idea di sottoportanti con spettri sovrapposti e tuttavia ortogonali: è la fonte storica della Sezione 27.1 (Teorema 27.1 e Proposizione 27.1), qui riesposta e dimostrata per esteso. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e intervallo di pagine controllati uno per uno).

[2] S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform*, *IEEE Transactions on Communication Technology* **19** (1971), n. 5, pp. 628–634. DOI `10.1109/TCOM.1971.1090705`, ISSN 0018-9332. È l'articolo che sostituisce il banco di oscillatori con una trasformata discreta: fonte storica dei Teoremi 27.3 e 27.4 e del Corollario 27.2. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e intervallo di pagine controllati uno per uno).

[3] A. Peled, A. Ruiz, *Frequency Domain Data Transmission Using Reduced Computational Complexity Algorithms*, in *ICASSP '80. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 5 (1980), pp. 964–967. DOI `10.1109/ICASSP.1980.1171076`. È l'articolo in cui l'intervallo di guardia vuoto viene sostituito da una copia della coda del blocco: fonte storica della Sezione 27.3 (Definizione 27.4 e Teorema 27.5),

qui dimostrata per intero con gli indici modulari scritti per esteso. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, atti, volume, anno e intervallo di pagine controllati uno per uno).

[4] Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, John Wiley & Sons, Singapore, 2010, ISBN 978-0-470-82561-7 (cartaceo), 978-0-470-82563-1 (elettronico), DOI `10.1002/9780470825631`. Capitolo 4 «Introduction to OFDM», pp. 111–151 (quadro generale della catena OFDM, diversità in frequenza e caricamento di bit richiamati nell'Osservazione 27.10); Capitolo 5 «Synchronization for OFDM», pp. 153–185 (stima e correzione dell'errore di frequenza, Osservazione 27.12); Capitolo 7 «PAPR Reduction», pp. 209–250 (fonte di quanto **importato** nell'Osservazione 27.13: ipotesi gaussiana, formula della coda $1-(1-e^{-\gamma})^{N}$ e regola pratica sul sovracampionamento). *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI del volume e dei DOI dei singoli capitoli `...ch4`, `...ch5` e `...ch7`, con titoli e rispettivi intervalli di pagine).

[5] J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5ª edizione, McGraw-Hill, New York, 2008, ISBN 978-0-07-295716-7, 1150 pagine, LCCN 2007036509 (bibliografia alle pp. 1109–1141). Testo di riferimento generale per le comunicazioni numeriche e per i sistemi multiportante; è la seconda fonte del quadro d'insieme dell'Osservazione 27.10. Nessun risultato di questo capitolo dipende da esso: tutti gli enunciati sono dimostrati qui, tranne quanto esplicitamente dichiarato importato nell'Osservazione 27.13. *Verificata il 7 settembre 2026* (scheda catalografica Open Library `OL21874530M`: titolo, autori, editore, anno, edizione, ISBN-10 e ISBN-13, numero di pagine e LCCN; non si citano numeri di capitolo o di pagina interni, non verificati).

Parte E

Applicazioni all'automazione

CAPITOLO 28

Rotazioni dello spazio, SO(3) e quaternioni

Il Capitolo 11 ha stabilito *che cosa* sono le rotazioni dello spazio: per il teorema di Eulero (Teorema 11.8) ognuna ha un asse e un angolo; per il Teorema 11.10 i quaternioni unitari le realizzano tutte, due volte ciascuna. Questo capitolo affronta la domanda successiva, che è quella dell'ingegnere e non del geometra: *come si scrive* una rotazione, come si convertono le sue rappresentazioni l'una nell'altra, e che cosa si rompe quando la conversione passa vicino a una singolarità.

Le rappresentazioni in uso sono tre. La **matrice di rotazione** è la più diretta ma usa nove numeri per tre gradi di libertà, e mantenerla ortogonale in aritmetica finita costa. Gli **angoli di Eulero** (nella variante *roll–pitch–yaw* dei robot) usano tre parametri, il minimo possibile, e proprio per questo hanno una singolarità inevitabile: il *gimbal lock*. Il **quaternione unitario** usa quattro parametri legati da un solo vincolo quadratico, non ha singolarità, si compone con sedici moltiplicazioni invece di ventisette, e si rinormalizza dividendo per una norma. Fra matrice e asse–angolo il ponte è la formula di Rodrigues, del 1840; fra quaternione e matrice il ponte è il calcolo di Hamilton, del 1843. I due ponti sono la stessa formula scritta due volte, ed è questa coincidenza — dimostrata per intero nella Sezione 28.5 — il cuore tecnico del capitolo.

Il filo conduttore resta il cerchio. Ogni rotazione dello spazio è una rotazione piana nel piano ortogonale al proprio asse: la formula di Rodrigues non fa altro che scrivere $\cos\theta$ e $\sin\theta$ in quel piano e lasciare fermo l'asse. E i quaternioni unitari sono la sfera S^3, che ricopre due volte $SO(3)$ esattamente come, un piano più in basso, S^1 ricopre una volta sola $SO(2)$ (Teorema 11.7).

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con la Sezione 28.6 di livello **C–D**.
Prerequisiti interni. Gruppo ortogonale e gruppo delle rotazioni (Definizione 11.2); teorema di Eulero sull'asse di rotazione (Teorema 11.8); teorema di Cartan–Dieudonné (Teorema 11.9); algebra dei quaternioni (Definizione 11.3) e azione $\Phi_q(v) = qv\bar{q}$ con il suo carattere di rivestimento doppio (Teorema 11.10); fibrazione di Hopf (Teorema 11.11); $SO(2) \cong S^1$ (Teorema 11.7); l'identità di Lagrange $\|\mathbf{a}\times\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - \langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle^2$ (Lemma 10.1) e l'invarianza del prodotto vettoriale sotto $SO(3)$ (Proposizione 3.4, Passo 1); funzioni trigonometriche, formule di addizione e di duplicazione (Volume II, Capitolo 1).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati (un primo corso di algebra lineare e di analisi):

- la serie esponenziale di matrici $e^M = \sum_{n\ge 0} M^n/n!$ converge in norma per ogni M reale 3×3, perché $\|M^n\| \le \|M\|^n$ per la sottomoltiplicatività della norma operatoriale e $\sum \|M\|^n/n!$ converge;
- una serie assolutamente convergente si può riordinare e raggruppare;
- il rango di una matrice è il numero massimo di colonne indipendenti, e una matrice quadrata è invertibile se e solo se il determinante è non nullo;
- il teorema della funzione inversa in $\mathbb{R}^3$.

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Dimostrare la formula di Rodrigues in forma matriciale e riconoscerla come esponenziale di una matrice antisimmetrica; moltiplicare quaternioni in forma scalare–vettore e provare che la norma è moltiplicativa; convertire in entrambi i versi fra matrice, quaternione e asse–angolo trattando esplicitamente $\theta = 0$ e $\theta = \pi$; dimostrare il *gimbal lock* come caduta di rango dello jacobiano; scegliere il segno del quaternione prima di interpolare, e sapere perché.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- I vettori di $\mathbb{R}^3$ sono colonne; $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ è la base canonica; $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è il prodotto scalare euclideo e $\times$ il prodotto vettoriale.
- I è la matrice identità 3×3 e $M^{\top}$ la trasposta. Le matrici agiscono a sinistra: $R\mathbf{v}$.
- Una rotazione **attiva** muove il vettore lasciando fermi gli assi. Tutte le formule del capitolo sono attive; per la lettura passiva (assi che ruotano, vettore fermo) si sostituisce R con $R^{\top}$.
- L'orientamento è quello destrorso: $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$, e una rotazione di angolo positivo attorno a $\mathbf{u}$ è antioraria vista dalla punta di $\mathbf{u}$.
- Un quaternione si scrive $q = (w, \mathbf{v})$ con $w \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, ovvero $q = w + v_1 i + v_2 j + v_3 k$: è la Definizione 11.3 con la parte reale al primo posto. Il coniugato è $\bar{q} = (w, -\mathbf{v})$ e la norma $\|q\|^2 = w^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.
- θ è l'angolo di rotazione; nel semiangolo compare sempre $\theta/2$. Gli angoli si scrivono in gradi nei calcoli numerici e in radianti nelle formule.

28.1. Il gruppo delle rotazioni e le rotazioni elementari

Si richiama la Definizione 11.2: il *gruppo delle rotazioni* dello spazio è

$$SO(3) = \{ R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : \; R^{\top} R = I, \; \det R = +1 \},$$

gruppo rispetto al prodotto di matrici. Le sue tre *rotazioni elementari* sono le rotazioni attorno agli assi coordinati.

Definizione 28.1: Rotazioni elementari. Per $\alpha \in \mathbb{R}$ si pone

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}, \qquad R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix},$$

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il segno di R_y è opposto agli altri due perché la terna ciclica è (x, y, z): nella rotazione attorno a y il piano ruotato è (z, x) e non (x, z).

Proposizione 28.1: Le rotazioni elementari sono rotazioni. *Per ogni α si ha $R_x(\alpha), R_y(\alpha), R_z(\alpha) \in SO(3)$, e valgono le identità di gruppo a un parametro*

$$R_*(\alpha) R_*(\beta) = R_*(\alpha + \beta), \qquad R_*(\alpha)^{-1} = R_*(-\alpha) = R_*(\alpha)^{\top}, \qquad * \in \{x, y, z\}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — ortogonalità.** Si esegue il conto per R_z; gli altri due casi sono identici a meno di permutare gli indici. Le colonne di $R_z(\alpha)$ sono $c_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha, 0)^{\top}$, $c_2 = (-\sin\alpha, \cos\alpha, 0)^{\top}$, $c_3 = (0,0,1)^{\top}$. Allora $\langle c_1, c_1\rangle = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$, $\langle c_2, c_2\rangle = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\langle c_3, c_3\rangle = 1$, $\langle c_1, c_2\rangle = -\cos\alpha\sin\alpha + \sin\alpha\cos\alpha = 0$ e $\langle c_1, c_3\rangle = \langle c_2, c_3\rangle = 0$. Le colonne formano dunque una base ortonormale, cioè $R_z^{\top} R_z = I$.
Passo 2 — determinante. Sviluppando lungo la terza riga, $\det R_z(\alpha) = 1 \cdot (\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) = 1$. Analogamente $\det R_x(\alpha) = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ sviluppando lungo la prima riga, e $\det R_y(\alpha) = \cos^2\alpha - (\sin\alpha)(-\sin\alpha) = 1$ sviluppando lungo la seconda riga. Dunque tutte e tre appartengono a $SO(3)$.
Passo 3 — gruppo a un parametro. Ancora per R_z:

$$R_z(\alpha)R_z(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta & -\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta & 0 \\ \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta & -\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e le formule di addizione (Volume II, Capitolo 1) riconoscono in questa matrice $R_z(\alpha+\beta)$. Ponendo $\beta = -\alpha$ si ottiene $R_z(\alpha)R_z(-\alpha) = R_z(0) = I$, cioè $R_z(\alpha)^{-1} = R_z(-\alpha)$; e $R_z(-\alpha) = R_z(\alpha)^{\top}$ per ispezione diretta, essendo cos pari e sin dispari. Gli altri due casi sono identici. □

Il primo fatto strutturale è che, a differenza di $SO(2)$, il gruppo $SO(3)$ non è commutativo. Il Teorema 11.7 lo aveva già annunciato; qui se ne dà il controesempio esplicito, che sarà usato più volte nel seguito.

Teorema 28.1:** $SO(3)$ **non è commutativo. *Si ponga $A = R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)$ e $B = R_x(90^\circ)R_z(90^\circ)$. Allora*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

e in particolare $A\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$ mentre $B\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_3$. Dunque $A \neq B$ e $SO(3)$ non è abeliano.

Dimostrazione. **Passo 1 — le due matrici elementari.** Per la Definizione 28.1, con $\cos 90^\circ = 0$ e $\sin 90^\circ = 1$,

$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_x(90^\circ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — il prodotto $A = R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)$. Si calcola riga per riga. La prima riga di $R_z(90^\circ)$ è $(0,-1,0)$; moltiplicata per le colonne $(1,0,0)^{\top}$, $(0,0,1)^{\top}$, $(0,-1,0)^{\top}$ di $R_x(90^\circ)$ dà $0\cdot 1 + (-1)\cdot 0 + 0\cdot 0 = 0$, poi $0\cdot 0 + (-1)\cdot 0 + 0\cdot 1 = 0$, poi $0\cdot 0 + (-1)\cdot(-1) + 0\cdot 0 = 1$: la prima riga di A è $(0,0,1)$. La seconda riga di $R_z(90^\circ)$ è $(1,0,0)$ e riproduce la prima riga di $R_x(90^\circ)$, cioè $(1,0,0)$. La terza riga di $R_z(90^\circ)$ è $(0,0,1)$ e riproduce la terza riga di $R_x(90^\circ)$, cioè $(0,1,0)$. Dunque A è la matrice dell'enunciato.
Passo 3 — il prodotto $B = R_x(90^\circ)R_z(90^\circ)$. Le righe di $R_x(90^\circ)$ sono $(1,0,0)$, $(0,0,-1)$, $(0,1,0)$: la prima riproduce la prima riga di $R_z(90^\circ)$, cioè $(0,-1,0)$; la seconda dà l'opposto della terza riga di $R_z(90^\circ)$, cioè $(0,0,-1)$; la terza dà la seconda riga di $R_z(90^\circ)$, cioè $(1,0,0)$. Dunque B è la matrice dell'enunciato.
Passo 4 — confronto. La prima colonna di A è $(0,1,0)^{\top} = \mathbf{e}_2$, quella di B è $(0,0,1)^{\top} = \mathbf{e}_3$. Poiché $\mathbf{e}_2 \neq \mathbf{e}_3$, le due matrici differiscono già nella prima colonna: $A \neq B$. Entrambe appartengono a $SO(3)$ perché prodotto di elementi di $SO(3)$ (Proposizione 28.1 e chiusura del gruppo). Dunque esistono in $SO(3)$ due elementi che non commutano.

Passo 5 — lettura geometrica. Il conto dice una cosa che si verifica a mano con un libro: ruotarlo di un quarto di giro attorno all'asse verticale e poi di un quarto di giro attorno all'asse frontale non lo porta dove lo porta la sequenza invertita. La differenza è misurabile: si vedrà nell'Esempio 28.2 che A e B hanno lo *stesso* angolo, 120°, ma assi diversi.
Passo 6 — controllo indipendente. Il calcolo simbolico è stato ripetuto in `numpy` costruendo $R_z(\pi/2)$ e $R_x(\pi/2)$ dalle funzioni trigonometriche e moltiplicandole nei due ordini: si ottengono esattamente le due matrici dell'enunciato, con $A\mathbf{e}_1 = (0,1,0)^\top$ e $B\mathbf{e}_1 = (0,0,1)^\top$. ✓ □

Osservazione 28.1: Che cosa si perde e che cosa si guadagna. *La non commutatività ha due conseguenze pratiche immediate. Primo: l'ordine in cui un controllore applica le rotazioni è parte della specifica, non un dettaglio; le convenzioni ZYX, ZYZ, XYZ dei costruttori descrivono* ordini *diversi e producono matrici diverse a parità di tre numeri. Secondo: non esiste una «somma di orientamenti». Interpolare componente per componente due terne di angoli di Eulero non produce, in generale, il cammino più corto fra i due orientamenti — si veda la Proposizione 28.6. In $SO(2)$, dove il gruppo è commutativo, la media di due angoli è ancora un angolo sensato: è la ragione per cui il caso piano non prepara alle insidie del caso spaziale.*

Un fatto già dimostrato altrove nel trattato e usato di continuo nel seguito è che le rotazioni «commutano con il prodotto vettoriale»: per $A \in SO(3)$ e $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ vale

$$A(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (A\mathbf{u}) \times (A\mathbf{v}), \tag{28.1}$$

mentre per A ortogonale con $\det A = -1$ il secondo membro cambia segno. È il Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 3.4, ottenuto dalla caratterizzazione $\langle \mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \det[\mathbf{u}\ \mathbf{v}\ \mathbf{w}]$ e dalla moltiplicatività del determinante. La Sezione 28.2 ne trae la forma matriciale che serve qui (Lemma 28.3).

28.2. La matrice antisimmetrica dell'asse

Tutta la trattazione matriciale delle rotazioni poggia su una sola matrice: quella che rappresenta il prodotto vettoriale per un vettore fissato.

Definizione 28.2: Matrice antisimmetrica associata a un vettore. A $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^\top \in \mathbb{R}^3$ si associa la matrice

$$[\mathbf{u}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3},$$

detta **matrice antisimmetrica dell'asse** (o *mappa hat*). Quando $\mathbf{u}$ è un versore si scrive per brevità $K = [\mathbf{u}]_\times$.

Lemma 28.1: Proprietà elementari della mappa hat. *Per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$:*
(i) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$;
(ii) $[\mathbf{u}]_\times^\top = -[\mathbf{u}]_\times$, *e viceversa ogni matrice reale 3×3 antisimmetrica è $[\mathbf{u}]_\times$ per un unico $\mathbf{u}$;*
(iii) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{u} = \mathbf{0}$;
(iv) $[\mathbf{u}]_\times^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \|\mathbf{u}\|^2 I$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Il prodotto vettoriale, componente per componente, è $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)^{\top}$. D'altra parte

$$[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u_3v_2 + u_2v_3 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ -u_2v_1 + u_1v_2 \end{pmatrix},$$

che è lo stesso vettore.
Passo 2 — (ii). La trasposta scambia l'elemento di posto $(1,2)$, cioè $-u_3$, con quello di posto $(2,1)$, cioè u_3, e analogamente per le altre due coppie fuori diagonale; la diagonale è nulla. Dunque $[\mathbf{u}]_\times^{\top} = -[\mathbf{u}]_\times$. Viceversa, sia S antisimmetrica: $S^{\top} = -S$ impone $s_{ii} = -s_{ii}$, cioè $s_{ii} = 0$, e $s_{ji} = -s_{ij}$. Ponendo $u_1 = s_{32}$, $u_2 = s_{13}$, $u_3 = s_{21}$ si ottiene $S = [\mathbf{u}]_\times$; e questa scelta è forzata dal confronto delle entrate, dunque $\mathbf{u}$ è unico.
Passo 3 — (iii). Per (i), $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{u} = \mathbf{u}\times\mathbf{u} = \mathbf{0}$, perché il prodotto vettoriale è alternante.
Passo 4 — (iv). Per (i), $[\mathbf{u}]_\times^2 \mathbf{v} = \mathbf{u}\times(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$. L'identità del doppio prodotto vettoriale $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}\langle\mathbf{a},\mathbf{c}\rangle - \mathbf{c}\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$ (usata anche nel Capitolo 3) dà

$$\mathbf{u}\times(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = \mathbf{u}\,\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle - \mathbf{v}\,\langle\mathbf{u},\mathbf{u}\rangle = (\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top})\mathbf{v} - \|\mathbf{u}\|^2\mathbf{v},$$

avendo osservato che $\mathbf{u}\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = \mathbf{u}(\mathbf{u}^{\top}\mathbf{v}) = (\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top})\mathbf{v}$ per associatività del prodotto di matrici. Poiché $\mathbf{v}$ è arbitrario, le due matrici coincidono. □

Lemma 28.2: Ricorrenza delle potenze. *Sia $\mathbf{u}$ un versore e $K = [\mathbf{u}]_\times$. Allora*

$$K^3 = -K,$$

e più in generale, per ogni intero $m \geq 0$,

$$K^{2m+1} = (-1)^m K, \qquad K^{2m+2} = (-1)^m K^2.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il cubo.** Per il Lemma 28.1(iv) con $\|\mathbf{u}\| = 1$ si ha $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I$. Dunque

$$K^3 = K\cdot K^2 = K(\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I) = (K\mathbf{u})\mathbf{u}^{\top} - K = \mathbf{0}\cdot\mathbf{u}^{\top} - K = -K,$$

dove $K\mathbf{u} = \mathbf{0}$ è il Lemma 28.1(iii).
Passo 2 — induzione sulle potenze dispari. Per $m = 0$ l'asserto $K^1 = (-1)^0 K$ è banale. Supposto $K^{2m+1} = (-1)^m K$, si moltiplica per K^2:

$$K^{2m+3} = K^{2m+1}K^2 = (-1)^m K\,K^2 = (-1)^m K^3 = (-1)^m(-K) = (-1)^{m+1}K,$$

usando il Passo 1. Il principio d'induzione conclude.
Passo 3 — potenze pari. Moltiplicando l'identità del Passo 2 per K: $K^{2m+2} = K^{2m+1}K = (-1)^m K\cdot K = (-1)^m K^2$.
Passo 4 — lettura. La ricorrenza dice che lo spazio generato da I, K, K^2 è chiuso per moltiplicazione per K: qualunque serie di potenze di K si riduce a una combinazione di queste tre matrici. È esattamente ciò che rende la formula di Rodrigues *chiusa*, cioè priva di serie residue. □

Lemma 28.3: La mappa hat sotto coniugio. *Per ogni $A \in SO(3)$ e ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ vale*

$$A\,[\mathbf{b}]_\times\,A^{\top} = [A\mathbf{b}]_\times.$$

Dimostrazione. **Passo 1.** Sia $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ arbitrario. Per il Lemma 28.1(i),

$$A[\mathbf{b}]_\times A^\top \mathbf{x} = A(\mathbf{b} \times (A^\top \mathbf{x})).$$

Passo 2. Per l'invarianza (28.1) del prodotto vettoriale sotto $SO(3)$ (Proposizione 3.4, Passo 1),

$$A(\mathbf{b} \times (A^\top \mathbf{x})) = (A\mathbf{b}) \times (AA^\top \mathbf{x}) = (A\mathbf{b}) \times \mathbf{x} = [A\mathbf{b}]_\times \mathbf{x},$$

essendo $AA^\top = I$.
Passo 3. Le due matrici $A[\mathbf{b}]_\times A^\top$ e $[A\mathbf{b}]_\times$ agiscono allo stesso modo su ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, dunque coincidono. □

Proposizione 28.2: La mappa hat è un isomorfismo lineare. *L'applicazione $\mathbf{u} \mapsto [\mathbf{u}]_\times$ è un isomorfismo lineare di $\mathbb{R}^3$ sullo spazio $\mathfrak{so}(3)$ delle matrici reali 3×3 antisimmetriche, che ha dunque dimensione 3.*

Dimostrazione. **Passo 1 — linearità.** Ogni entrata di $[\mathbf{u}]_\times$ è 0 oppure $\pm u_i$: è una funzione lineare delle componenti di $\mathbf{u}$. Dunque $[\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}]_\times = \alpha[\mathbf{u}]_\times + \beta[\mathbf{v}]_\times$.
Passo 2 — iniettività. Se $[\mathbf{u}]_\times = 0$, allora le entrate di posto $(3,2)$, $(1,3)$, $(2,1)$ danno $u_1 = u_2 = u_3 = 0$.
Passo 3 — suriettività su $\mathfrak{so}(3)$. È la seconda metà del Lemma 28.1(ii): ogni matrice antisimmetrica è $[\mathbf{u}]_\times$ per un $\mathbf{u}$ opportuno. Dunque la mappa è un isomorfismo e $\dim \mathfrak{so}(3) = \dim \mathbb{R}^3 = 3$.
Passo 4 — lettura. La dimensione 3 è il numero di gradi di libertà dell'orientamento di un corpo rigido: tre, non quattro né nove. Lo spazio $\mathfrak{so}(3)$ è l'algebra di Lie del gruppo $SO(3)$, argomento del Capitolo 29; qui serve soltanto come spazio dei «generatori» delle rotazioni. □

28.3. La formula di Rodrigues

La Figura 28.1 anticipa il contenuto geometrico di quanto segue: una rotazione dello spazio è una rotazione *piana* nel piano ortogonale all'asse, e tutta la formula di Rodrigues consiste nello scrivere quel piano in una base ortonormale costruita a partire dal vettore da ruotare.

Nel Capitolo 11 la formula di Rodrigues compare nella sua forma *vettoriale* (Esercizio S5 di quel capitolo), dedotta dal calcolo quaternionico. Qui la si dimostra nella forma *matriciale*, in modo autonomo e senza quaternioni, e la si identifica con l'esponenziale di una matrice antisimmetrica: è la forma che gli algoritmi usano, perché produce direttamente le nove entrate di R.

Teorema 28.2: Formula di Rodrigues. *Sia $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ un versore, $K = [\mathbf{u}]_\times$ e $\theta \in \mathbb{R}$. Si ponga*

$$R(\mathbf{u}, \theta) = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta)\, K^2.$$

Allora:

(i) $R(\mathbf{u}, \theta) = e^{\theta K} = \sum_{n \geq 0} \dfrac{\theta^n K^n}{n!}$;

(ii) $R(\mathbf{u}, \theta) \in SO(3)$, *fissa* $\mathbf{u}$ *ed è la rotazione di angolo θ attorno a $\mathbf{u}$, cioè nella base ortonormale positiva $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \times \mathbf{w}\}$ (con $\mathbf{w}$ versore ortogonale a $\mathbf{u}$) ha matrice* $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$;

(iii) in forma vettoriale, per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$,

$$R(\mathbf{u}, \theta)\mathbf{v} = \cos\theta\, \mathbf{v} + \sin\theta\, (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos\theta)\, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\, \mathbf{u}.$$

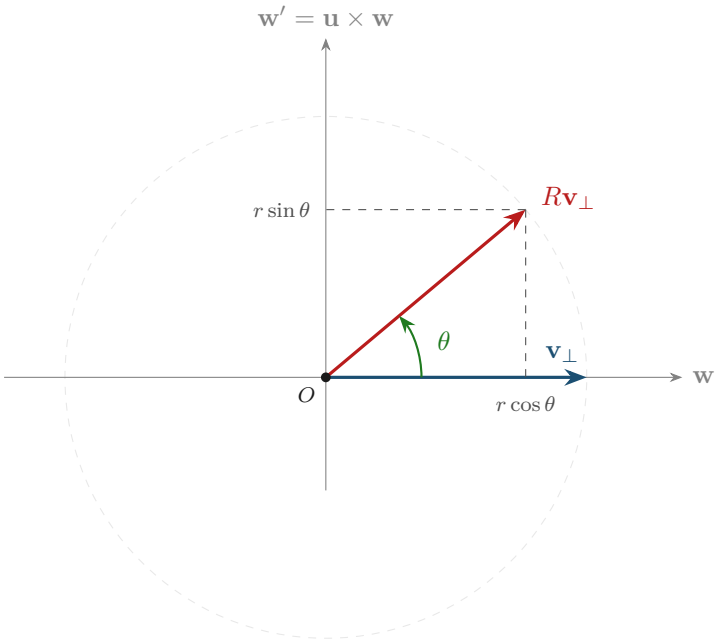


Figura 28.1: La formula di Rodrigues vista nel piano ortogonale all'asse. Se $\mathbf{u}$ è il versore dell'asse e $\mathbf{v}_\perp \neq \mathbf{0}$ è la componente di $\mathbf{v}$ ortogonale a $\mathbf{u}$, la coppia $\mathbf{w} = \mathbf{v}_\perp / r$, $\mathbf{w}' = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ (con $r = \|\mathbf{v}_\perp\|$) è una base ortonormale di $\mathbf{u}^\perp$ orientata positivamente vista dalla punta di $\mathbf{u}$. La rotazione manda $\mathbf{v}_\perp$ in $r\cos\theta\,\mathbf{w} + r\sin\theta\,\mathbf{w}'$: è una rotazione piana, e questo è tutto ciò che la formula di Rodrigues afferma. Le coordinate disegnate sono $r = 3$ e $\theta = 40°$, dunque $r\cos\theta = 3 \times 0{,}766044 = 2{,}298133$ e $r\sin\theta = 3 \times 0{,}642788 = 1{,}928363$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la serie esponenziale converge e si può riordinare.** La norma operatoriale è sottomoltiplicativa, dunque $\|\theta^n K^n/n!\| \le (|\theta|\,\|K\|)^n/n!$ e la serie $\sum_n \theta^n K^n/n!$ converge assolutamente (entrata per entrata) per ogni θ. Una serie assolutamente convergente si può riordinare e raggruppare a piacere: è ciò che si farà nel Passo 3.
Passo 2 — separazione delle potenze. Si isolano il termine $n = 0$ e poi i termini di indice dispari e pari, scrivendo $n = 2m+1$ e $n = 2m+2$ con $m \ge 0$:

$$e^{\theta K} = I + \sum_{m \ge 0} \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} K^{2m+1} + \sum_{m \ge 0} \frac{\theta^{2m+2}}{(2m+2)!} K^{2m+2}.$$

Ogni intero $n \ge 1$ è di esattamente una delle due forme, dunque nessun termine è contato due volte né omesso.
Passo 3 — uso della ricorrenza. Per il Lemma 28.2, $K^{2m+1} = (-1)^m K$ e $K^{2m+2} = (-1)^m K^2$. Le due somme diventano

$$\Big(\sum_{m \ge 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+1}}{(2m+1)!}\Big) K + \Big(\sum_{m \ge 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+2}}{(2m+2)!}\Big) K^2.$$

La prima serie è lo sviluppo di $\sin\theta$. La seconda è

$$\sum_{m \ge 0} \frac{(-1)^m \theta^{2m+2}}{(2m+2)!} = -\sum_{m \ge 0} \frac{(-1)^{m+1} \theta^{2(m+1)}}{(2(m+1))!} = -\sum_{p \ge 1} \frac{(-1)^p \theta^{2p}}{(2p)!} = -\Big(\cos\theta - 1\Big) = 1 - \cos\theta,$$

avendo posto $p = m+1$ e riconosciuto in $\sum_{p \ge 0} (-1)^p \theta^{2p}/(2p)!$ lo sviluppo di $\cos\theta$, di cui si è tolto il termine $p = 0$, cioè 1. Dunque $e^{\theta K} = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta) K^2$: è (i).
Passo 4 — l'asse è fisso. Per il Lemma 28.1(iii), $K\mathbf{u} = \mathbf{0}$, e quindi anche $K^2\mathbf{u} = K(K\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Perciò $R\mathbf{u} = \mathbf{u} + \sin\theta \cdot \mathbf{0} + (1 - \cos\theta) \cdot \mathbf{0} = \mathbf{u}$.

Passo 5 — azione sul piano ortogonale. Sia $\mathbf{w}$ un versore ortogonale a $\mathbf{u}$ e $\mathbf{w}' = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$. Allora $\mathbf{w}'$ è ortogonale sia a $\mathbf{u}$ sia a $\mathbf{w}$, e $\|\mathbf{w}'\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{w}\| \sin 90^\circ = 1$ per l'identità di Lagrange (Lemma 10.1) con $\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = 0$. Dunque $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{w}'\}$ è ortonormale; ed è positivamente orientata perché $\det[\mathbf{u}\ \mathbf{w}\ \mathbf{w}'] = \langle \mathbf{u} \times \mathbf{w}, \mathbf{w}' \rangle = \langle \mathbf{w}', \mathbf{w}' \rangle = 1 > 0$. Ora $K\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} = \mathbf{w}'$ e, per il Lemma 28.1(iv) con $\|\mathbf{u}\| = 1$,

$$K^2 \mathbf{w} = (\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I)\mathbf{w} = \mathbf{u}\,\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle - \mathbf{w} = -\mathbf{w},$$

e analogamente $K^2 \mathbf{w}' = -\mathbf{w}'$, da cui $K\mathbf{w}' = K(K\mathbf{w}) = K^2\mathbf{w} = -\mathbf{w}$. Sostituendo:

$$R\mathbf{w} = \mathbf{w} + \sin\theta\,\mathbf{w}' + (1 - \cos\theta)(-\mathbf{w}) = \cos\theta\,\mathbf{w} + \sin\theta\,\mathbf{w}',$$

$$R\mathbf{w}' = \mathbf{w}' + \sin\theta\,(-\mathbf{w}) + (1 - \cos\theta)(-\mathbf{w}') = -\sin\theta\,\mathbf{w} + \cos\theta\,\mathbf{w}'.$$

Passo 6 — conclusione di (ii). I Passi 4 e 5 dicono che, nella base ortonormale positiva $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{w}'\}$, la matrice di R è quella dell'enunciato. Quella matrice è ortogonale con determinante $1 \cdot (\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 1$; poiché il cambio di base è ortogonale e diretto, R è ortogonale con determinante $+1$, cioè $R \in SO(3)$. E per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 11.8, una matrice che in una base ortonormale positiva $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{w}'\}$ ha quella forma è precisamente la rotazione di angolo θ attorno a $\mathbf{u}$: nel piano $\mathbf{u}^{\perp}$ manda $\mathbf{w}$ in $\cos\theta\,\mathbf{w} + \sin\theta\,\mathbf{w}'$, cioè ruota di θ in verso antiorario guardando dalla punta di $\mathbf{u}$.

Passo 7 — la forma vettoriale (iii). Per ogni $\mathbf{v}$, usando ancora $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I$ e $K\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$:

$$R\mathbf{v} = \mathbf{v} + \sin\theta\,(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos\theta)\big(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u} - \mathbf{v}\big) = \cos\theta\,\mathbf{v} + \sin\theta\,(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (1 - \cos\theta)\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\,\mathbf{u}.$$

È la forma vettoriale ottenuta per altra via nell'Esercizio S5 del Capitolo 11: le due dimostrazioni sono indipendenti e si controllano a vicenda.

Passo 8 — gruppo a un parametro. Da (i) e dal fatto che θK e $\theta' K$ commutano segue $R(\mathbf{u}, \theta) R(\mathbf{u}, \theta') = e^{\theta K} e^{\theta' K} = e^{(\theta + \theta')K} = R(\mathbf{u}, \theta + \theta')$: le rotazioni attorno a un asse fissato formano un gruppo commutativo isomorfo a $SO(2)$, cioè al cerchio (Teorema 11.7). La non commutatività del Teorema 28.1 nasce soltanto dal confronto di assi diversi. □

Un caso particolare, usato di continuo nel seguito, è quello degli assi coordinati. Per $\mathbf{u} = \mathbf{e}_3$ si ha $K = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ e $K^2 = \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3^{\top} - I = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, dunque

$$R(\mathbf{e}_3, \alpha) = I + \sin\alpha\,K + (1 - \cos\alpha)K^2 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R_z(\alpha),$$

e con lo stesso conto $R(\mathbf{e}_1, \alpha) = R_x(\alpha)$ e $R(\mathbf{e}_2, \alpha) = R_y(\alpha)$: le rotazioni elementari della Definizione 28.1 sono i casi particolari della formula di Rodrigues con asse coordinato, e in particolare $R_*(\alpha) = e^{\alpha[\mathbf{e}_*]_\times}$.

Corollario 28.1: Traccia e parte antisimmetrica. *Sia $R = R(\mathbf{u}, \theta)$ come nel Teorema 28.2. Allora*

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta, \qquad R - R^{\top} = 2\sin\theta\,K, \qquad R + R^{\top} = 2I + 2(1 - \cos\theta)K^2.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la traccia.** La traccia è lineare. Si ha $\operatorname{tr} I = 3$; $\operatorname{tr} K = 0$ perché la diagonale di $[\mathbf{u}]_\times$ è nulla; e, per il Lemma 28.1(iv) con $\|\mathbf{u}\| = 1$, $\operatorname{tr} K^2 = \operatorname{tr}(\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top}) - \operatorname{tr} I = \|\mathbf{u}\|^2 - 3 = 1 - 3 = -2$. Dunque

$$\operatorname{tr} R = 3 + \sin\theta \cdot 0 + (1 - \cos\theta)(-2) = 3 - 2 + 2\cos\theta = 1 + 2\cos\theta,$$

in accordo con il Teorema 11.8. ✓

Passo 2 — parte antisimmetrica e simmetrica. Per il Lemma 28.1(ii), $K^\top = -K$; di conseguenza $(K^2)^\top = (K^\top)^2 = (-K)^2 = K^2$, cioè K^2 è simmetrica. Trasponendo la formula di Rodrigues,

$$R^\top = I - \sin\theta\, K + (1-\cos\theta)K^2,$$

e sottraendo o sommando si ottengono le due identità dell'enunciato. □

Corollario 28.2: Coniugio di una rotazione. *Per ogni $A \in SO(3)$, ogni versore $\mathbf{u}$ e ogni θ,*

$$A\,R(\mathbf{u},\theta)\,A^\top = R(A\mathbf{u},\ \theta).$$

In parole: coniugare una rotazione con A significa ruotarne l'asse con A, lasciando invariato l'angolo.

Dimostrazione. **Passo 1.** Sia $K = [\mathbf{u}]_\times$. Poiché $A^\top A = I$, $AK^2A^\top = AKA^\top AKA^\top = (AKA^\top)^2$; e per il Lemma 28.3, $AKA^\top = [A\mathbf{u}]_\times$.
Passo 2. Coniugando la formula di Rodrigues, e usando $AIA^\top = I$ e la linearità del coniugio:

$$A\,R(\mathbf{u},\theta)\,A^\top = I + \sin\theta\,(AKA^\top) + (1-\cos\theta)(AKA^\top)^2 = I + \sin\theta\,[A\mathbf{u}]_\times + (1-\cos\theta)[A\mathbf{u}]_\times^2.$$

Poiché $A\mathbf{u}$ è ancora un versore (A è ortogonale), il secondo membro è $R(A\mathbf{u},\theta)$ per il Teorema 28.2. □

Il corollario seguente è la conversione inversa — da matrice ad asse e angolo — ed è qui che compaiono per la prima volta i due casi degeneri che accompagneranno tutto il capitolo.

Corollario 28.3: Da matrice ad asse–angolo, con i casi degeneri. *Sia $R \in SO(3)$. Si ponga $\theta = \arccos\big((\operatorname{tr} R - 1)/2\big) \in [0,\pi]$. Allora:*

(i) se $0 < \theta < \pi$, l'asse è univocamente determinato da

$$\mathbf{u} = \frac{1}{2\sin\theta}\begin{pmatrix} R_{32}-R_{23} \\ R_{13}-R_{31} \\ R_{21}-R_{12}\end{pmatrix},$$

ed è $R = R(\mathbf{u},\theta)$;

(ii) se $\theta = 0$, allora $R = I$ e ogni versore $\mathbf{u}$ soddisfa $R = R(\mathbf{u},0)$: l'asse è indeterminato;

(iii) se $\theta = \pi$, allora $R = R^\top$ e $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = (R+I)/2$; scelto l'indice i che massimizza R_{ii} si ha $u_i = \sqrt{(R_{ii}+1)/2} > 0$ e $u_j = R_{ij}/(2u_i)$ per $j \neq i$. L'asse è determinato a meno del segno, e $R(\mathbf{u},\pi) = R(-\mathbf{u},\pi)$.

Dimostrazione. **Passo 0 — ogni rotazione è una $R(\mathbf{n},\vartheta)$.** Se $R = I$ si prenda $\vartheta = 0$ e $\mathbf{n}$ qualunque. Se $R \neq I$, per il Teorema 11.8 esiste un versore $\mathbf{n}$ con $R\mathbf{n} = \mathbf{n}$ e, scelta una base ortonormale $\{\mathbf{n}, \mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2'\}$ con $\mathbf{e}_1', \mathbf{e}_2'$ base di $\mathbf{n}^\perp$, la matrice di R in quella base è quella a blocchi del Passo 4 di quella dimostrazione, con un certo angolo ϑ. Si può supporre la base *positiva*: se $\det[\mathbf{n}\ \mathbf{e}_1'\ \mathbf{e}_2'] = -1$ basta scambiare $\mathbf{e}_1'$ con $\mathbf{e}_2'$, il che cambia ϑ in $-\vartheta$ — ininfluente, perché il Passo 5 mostra che il segno dell'angolo si riassorbe cambiando segno all'asse. Con la base positiva, $\mathbf{e}_2' = \mathbf{n} \times \mathbf{e}_1'$ e per il Teorema 28.2(ii) anche $R(\mathbf{n},\vartheta)$ ha, nella *stessa* base, la *stessa* matrice; due endomorfismi con la stessa matrice in una base coincidono, dunque $R = R(\mathbf{n},\vartheta)$.
Passo 1 — θ è ben definito e vale $\theta = \pm\vartheta$ modulo 2π. Per il Corollario 28.1, $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\vartheta$, dunque $(\operatorname{tr} R - 1)/2 = \cos\vartheta \in [-1,1]$ e l'arcocoseno è definito; inoltre $\cos\theta = \cos\vartheta$ con $\theta \in [0,\pi]$. Per il Passo 5, sostituendo se necessario $\mathbf{n}$ con $-\mathbf{n}$ si può sempre supporre $\vartheta = \theta \in [0,\pi]$; si assume ciò nel seguito e si scrive $\mathbf{u} = \mathbf{n}$.

Passo 2 — caso $0 < \theta < \pi$. Allora $\sin\theta > 0$. Per il Corollario 28.1 applicato a $R = R(\mathbf{u}, \theta)$ si ha $R - R^{\top} = 2\sin\theta\,[\mathbf{u}]_{\times}$, cioè $[\mathbf{u}]_{\times} = (R - R^{\top})/(2\sin\theta)$. Leggendo le entrate di $[\mathbf{u}]_{\times}$ nelle posizioni $(3,2)$, $(1,3)$, $(2,1)$ — che valgono rispettivamente u_1, u_2, u_3 per la Definizione 28.2 — si ottiene la formula dell'enunciato, e $\mathbf{u}$ è un versore essendo l'asse fornito dal Teorema 11.8. L'unicità dell'asse per $R \neq I$ è il Passo 5 di quella dimostrazione; e con $\theta \in (0, \pi)$ fissato il segno non è più libero, perché $R(-\mathbf{u}, \theta) \neq R(\mathbf{u}, \theta)$ (le loro parti antisimmetriche sono opposte e non nulle).

Passo 3 — caso $\theta = 0$. Allora $\operatorname{tr} R = 3$; ma $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\vartheta$ forza $\cos\vartheta = 1$, cioè $\vartheta \in 2\pi\mathbb{Z}$, e la formula di Rodrigues dà $R = I + 0 \cdot K + 0 \cdot K^2 = I$ qualunque sia l'asse. Coerentemente, $R - R^{\top} = 0$ non contiene alcuna informazione sull'asse: la parametrizzazione asse–angolo è singolare nell'identità, come già osservato per la rappresentazione ad asse equivalente.

Passo 4 — caso $\theta = \pi$. Allora $\sin\theta = 0$ e $R - R^{\top} = 0$: la matrice è simmetrica e il Passo 2 non si applica. Ma $\cos\theta = -1$, quindi la formula di Rodrigues dà

$$R = I + 0 \cdot K + 2K^2 = I + 2(\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I) = 2\,\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I,$$

da cui $\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} = (R + I)/2$. Confrontando le entrate: $u_i u_j = (R_{ij} + \delta_{ij})/2$, e in particolare $u_i^2 = (R_{ii} + 1)/2$. Poiché $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\pi = -1$, la diagonale ha somma -1 e il suo massimo soddisfa $R_{ii} \geq -1/3$, dunque $u_i^2 \geq 1/3 > 0$: la radice si può estrarre senza divisione per zero, ed è la scelta numericamente più stabile. Fissato il segno $u_i > 0$, le altre componenti seguono da $u_i u_j = R_{ij}/2$. La sostituzione $\mathbf{u} \mapsto -\mathbf{u}$ lascia invariata $\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top}$, dunque R: l'asse è determinato solo a meno del segno.

Passo 5 — perché $\theta \in [0, \pi]$ basta. Se $\vartheta \in (\pi, 2\pi)$, si osservi che $R(\mathbf{u}, \vartheta) = R(-\mathbf{u}, 2\pi - \vartheta)$: infatti sostituendo $\mathbf{u}$ con $-\mathbf{u}$ si cambia K in $-K$ (linearità della mappa hat, Proposizione 28.2) e K^2 resta invariata, mentre $\sin(2\pi - \vartheta) = -\sin\vartheta$ e $\cos(2\pi - \vartheta) = \cos\vartheta$; i due termini di segno cambiato si compensano. Dunque ogni rotazione si scrive con $\theta \in [0, \pi]$, ed è questa la normalizzazione adottata nel capitolo. □

Esempio 28.1: Un caso esatto: $120°$ attorno alla diagonale del cubo. Si applica la formula di Rodrigues con $\mathbf{u} = (1,1,1)^{\top}/\sqrt{3}$ e $\theta = 120°$. Il risultato è una matrice di numeri interi, e questo rende il caso ideale per un controllo a mano.

Passo 1 — la matrice antisimmetrica. Per la Definizione 28.2,

$$K = [\mathbf{u}]_{\times} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — il quadrato. Per il Lemma 28.1(iv), essendo $\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$,

$$K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Passo 3 — i coefficienti. $\sin 120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos 120° = -\frac{1}{2}$, dunque $1 - \cos\theta = \frac{3}{2}$. Quindi

$$\sin\theta\, K = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(1 - \cos\theta) K^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Si noti che il fattore $\sqrt{3}$ si semplifica: è la ragione per cui il risultato è intero.
Passo 4 — la somma.

$$R = I + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = I + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Passo 5 — lettura. La matrice ottenuta manda $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 \mapsto \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_3 \mapsto \mathbf{e}_1$: è la permutazione ciclica degli assi. Che sia una rotazione di 120° attorno alla diagonale $(1,1,1)$ del cubo si vede anche geometricamente: la diagonale è l'unico asse che permuta ciclicamente i tre spigoli uscenti dal vertice, e un terzo di giro basta a farlo.
Passo 6 — tre controlli indipendenti. *(a)* $\operatorname{tr} R = 0+0+0 = 0$, mentre $1 + 2\cos 120° = 1 - 1 = 0$: coerente con il Corollario 28.1. ✓ *(b)* $R^3 = I$, come deve essere perché $3 \times 120° = 360°$; e infatti applicando tre volte la permutazione ciclica ogni asse torna al suo posto. ✓ *(c)* $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$: sommando le colonne, $R(1,1,1)^{\top} = (1,1,1)^{\top}$. ✓ Il calcolo è stato ripetuto in `numpy` costruendo K, K^2 e R dai valori numerici di $\sin 120°$ e $\cos 120°$: si ottiene la matrice intera con scarto massimo $1{,}1 \times 10^{-16}$. ✓

Esempio 28.2: Gli assi del controesempio di non commutatività. Si riprendono $A = R_z(90°)R_x(90°)$ e $B = R_x(90°)R_z(90°)$ del Teorema 28.1 e se ne calcolano asse e angolo con il Corollario 28.3.
Passo 1 — gli angoli. $\operatorname{tr} A = 0+0+0 = 0$ e $\operatorname{tr} B = 0+0+0 = 0$. Dunque per entrambe $\cos\theta = (0-1)/2 = -\tfrac{1}{2}$ e $\theta = 120°$, con $\sin\theta = \tfrac{\sqrt{3}}{2}$ e $2\sin\theta = \sqrt{3}$.
Passo 2 — l'asse di A. Da $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ si legge $A_{32} - A_{23} = 1 - 0 = 1$, $A_{13} - A_{31} = 1 - 0 = 1$, $A_{21} - A_{12} = 1 - 0 = 1$, dunque

$$\mathbf{u}_A = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\top}.$$

È la diagonale del cubo dell'Esempio 28.1: infatti le due matrici coincidono. ✓
Passo 3 — l'asse di B. Da $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ si legge $B_{32} - B_{23} = 0 - (-1) = 1$, $B_{13} - B_{31} = 0 - 1 = -1$, $B_{21} - B_{12} = 0 - (-1) = 1$, dunque

$$\mathbf{u}_B = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\top}.$$

Passo 4 — lettura. Invertire l'ordine di due rotazioni di un quarto di giro non cambia l'*angolo* risultante, che resta 120°, ma ne cambia l'*asse*: da una diagonale del cubo a un'altra. La non commutatività di $SO(3)$ è tutta qui, e non è un difetto delle matrici: è una proprietà dello spazio.
Passo 5 — controllo indipendente. Ricostruendo con la formula di Rodrigues $R(\mathbf{u}_A, 120°)$ e $R(\mathbf{u}_B, 120°)$ in `numpy` si riottengono A e B con scarto massimo $1{,}1 \times 10^{-15}$; e gli angoli calcolati da $\arccos((\operatorname{tr} - 1)/2)$ valgono entrambi 120,000000°. ✓

Esempio 28.3: Un caso numerico completo e la conversione inversa. Si prenda $\mathbf{u} = \tfrac{1}{3}(2,-1,2)^{\top}$ (versore, perché $2^2 + 1^2 + 2^2 = 9$) e $\theta = 40°$. *Convenzione sulle cifre:* tutti i valori sono calcolati in doppia precisione e arrotondati alla settima cifra decimale solo per la stampa; sommando i valori stampati si può quindi ottenere una differenza di un'unità sull'ultima cifra.

Passo 1 — le matrici.

$$K = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} - I = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} -5 & -2 & 4 \\ -2 & -8 & -2 \\ 4 & -2 & -5 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — i coefficienti. $\sin 40^\circ = 0{,}6427876$, $\cos 40^\circ = 0{,}7660444$, $1 - \cos 40^\circ = 0{,}2339556$.
Passo 3 — la matrice di rotazione. Sommando $I + 0{,}6427876\,K + 0{,}2339556\,K^2$ entrata per entrata:

$$R = \begin{pmatrix} 0{,}8700247 & -0{,}4805152 & -0{,}1102823 \\ 0{,}3765349 & 0{,}7920395 & -0{,}4805152 \\ 0{,}3182428 & 0{,}3765349 & 0{,}8700247 \end{pmatrix}.$$

Per esempio, $R_{11} = 1 + 0 - 0{,}2339556 \times \frac{5}{9} = 1 - 0{,}1299753 = 0{,}8700247$ e $R_{12} = -0{,}6427876 \times \frac{2}{3} - 0{,}2339556 \times \frac{2}{9} = -0{,}4285251 - 0{,}0519901 = -0{,}4805152$.
Passo 4 — controllo per via indipendente (traccia). $\operatorname{tr} R = 0{,}8700247 + 0{,}7920395 + 0{,}8700247 = 2{,}5320889$, mentre $1 + 2\cos 40^\circ = 1 + 1{,}5320889 = 2{,}5320889$: coincidono a sette decimali (Corollario 28.1). ✓
Passo 5 — controllo per via indipendente (asse). $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$: la prima componente è $0{,}8700247 \times \frac{2}{3} - 0{,}4805152 \times (-\frac{1}{3}) - 0{,}1102823 \times \frac{2}{3} = 0{,}5800165 + 0{,}1601717 - 0{,}0735215 = 0{,}6666667 = \frac{2}{3}$. ✓
Passo 6 — la conversione inversa. Con il Corollario 28.3(i): $\theta = \arccos(0{,}7660444) = 40{,}000000^\circ$; $2\sin\theta = 1{,}2855752$; e

$$R_{32} - R_{23} = 0{,}3765349 + 0{,}4805152 = 0{,}8570501,$$

$$R_{13} - R_{31} = -0{,}1102823 - 0{,}3182428 = -0{,}4285251,$$

$$R_{21} - R_{12} = 0{,}3765349 + 0{,}4805152 = 0{,}8570501,$$

da cui

$$\mathbf{u} = \frac{(0{,}8570501,\ -0{,}4285251,\ 0{,}8570501)^{\top}}{1{,}2855752} = (0{,}6666667,\ -0{,}3333333,\ 0{,}6666667)^{\top},$$

cioè $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^{\top}$. ✓
Passo 7 — controllo con la serie esponenziale. Sommando in `numpy` i primi 60 termini di $\sum_n \theta^n K^n / n!$ si ottiene la stessa matrice con scarto massimo $1{,}7 \times 10^{-16}$: la (i) del Teorema 28.2 è verificata anche numericamente, e lo stesso controllo ripetuto su cinque coppie $(\mathbf{u}, \theta)$ diverse (compresi $\theta = 180^\circ$ e θ negativo) dà scarti sempre inferiori a $2{,}3 \times 10^{-16}$. ✓
Passo 8 — ortogonalità. $R^{\top}R - I$ ha norma massima $2{,}3 \times 10^{-16}$ e $\det R = 1$ a meno di 10^{-16}: la formula di Rodrigues produce matrici ortogonali *per costruzione*, senza bisogno di riortogonalizzare. È la ragione per cui, in un'implementazione, conviene aggiornare l'asse e l'angolo e ricostruire R, invece di accumulare prodotti di matrici. ✓

Osservazione 28.2: Perché la formula si chiude, e che cosa succede in dimensione 4. *Il motivo per cui la serie esponenziale collassa in tre soli termini è il Lemma 28.2: il polinomio minimo di K divide $\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$, dunque I, K, K^2 generano tutte le potenze. In dimensione n una matrice antisimmetrica ha polinomio minimo di grado fino a n, e l'esponenziale non si scrive più con tre termini: già in $\mathbb{R}^4$ servono in generale i due «angoli di rotazione» dei due piani invarianti (si veda il Passo 7 della dimostrazione del Teorema 11.8). La formula di Rodrigues è dunque un privilegio della dimensione tre — la*

stessa dimensione in cui esiste il prodotto vettoriale, e non è un caso: le due cose sono la stessa cosa vista due volte (Proposizione 28.2).

28.4. Quaternioni: la regola di Hamilton

L'algebra $\mathbb{H}$ dei quaternioni è la Definizione 11.3: $\mathbb{R}^4$ con base $\{1, i, j, k\}$ e prodotto associativo determinato dalla *formula fondamentale*

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

da cui $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$ e $ji = -k$, $kj = -i$, $ik = -j$. Qui si adotta la scrittura $q = (w, \mathbf{v})$ con $w = q_0 \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{v} = (q_1, q_2, q_3)^{\top} \in \mathbb{R}^3$: è la forma in cui le formule diventano leggibili, perché il prodotto si esprime con il prodotto scalare e il prodotto vettoriale di $\mathbb{R}^3$.

Proposizione 28.3: Regola di Hamilton in forma scalare–vettore. *Siano $p = (a, \mathbf{u})$ e $q = (b, \mathbf{v})$ quaternioni. Allora*

$$p\,q = \Big(ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle,\quad a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}\Big).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — bilinearità.** Il prodotto quaternionico è bilineare per definizione (si estende per distributività dai prodotti dei generatori). Scrivendo $p = a + u_1 i + u_2 j + u_3 k$ e $q = b + v_1 i + v_2 j + v_3 k$, il prodotto è la somma di 16 termini, che si raggruppano in quattro famiglie.
Passo 2 — i termini con almeno una parte reale. Il termine $a \cdot b$ dà il reale ab. I tre termini $a \cdot v_\ell e_\ell$ (dove $e_1 = i$, $e_2 = j$, $e_3 = k$) danno il vettore $a\mathbf{v}$, perché il reale commuta con i, j, k. I tre termini $u_\ell e_\ell \cdot b$ danno il vettore $b\mathbf{u}$.
Passo 3 — i tre termini diagonali. Sono $u_\ell v_\ell\, e_\ell^2$ con $\ell = 1, 2, 3$, e $e_\ell^2 = -1$: danno il reale $-(u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3) = -\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$.
Passo 4 — i sei termini misti. Si raggruppano a coppie. Per la coppia (i, j): $u_1 v_2\, ij + u_2 v_1\, ji = u_1 v_2\, k - u_2 v_1\, k = (u_1 v_2 - u_2 v_1)k$, e $u_1 v_2 - u_2 v_1$ è la terza componente di $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Per la coppia (j, k): $u_2 v_3\, jk + u_3 v_2\, kj = (u_2 v_3 - u_3 v_2)i$, prima componente di $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Per la coppia (k, i): $u_3 v_1\, ki + u_1 v_3\, ik = (u_3 v_1 - u_1 v_3)j$, seconda componente. In totale i sei termini danno il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.
Passo 5 — somma. Parte reale: $ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$; parte vettoriale: $a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}$. È la tesi.
Passo 6 — lettura. La non commutatività di $\mathbb{H}$ è concentrata nel solo termine $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, che è antisimmetrico: qp ha la stessa parte reale di pq e parte vettoriale $a\mathbf{v} + b\mathbf{u} - \mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Dunque $pq = qp$ se e solo se $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, cioè se e solo se le parti vettoriali sono parallele: due rotazioni con lo stesso asse commutano, ed è esattamente il Passo 8 della dimostrazione del Teorema 28.2. □

Corollario 28.4: La norma è moltiplicativa. *Per ogni $p, q \in \mathbb{H}$ vale $\|pq\| = \|p\|\,\|q\|$. In particolare i quaternioni unitari formano un gruppo moltiplicativo, la sfera S^3.*

Dimostrazione. **Passo 1 — espansione.** Con $p = (a, \mathbf{u})$ e $q = (b, \mathbf{v})$, la Proposizione 28.3 dà

$$\|pq\|^2 = \big(ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle\big)^2 + \big\|a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}\big\|^2.$$

Passo 2 — il primo addendo. $\big(ab - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle\big)^2 = a^2 b^2 - 2ab\,\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle^2$.
Passo 3 — il secondo addendo. Sviluppando il quadrato della norma di una somma di tre vettori:

$$a^2\|\mathbf{v}\|^2 + b^2\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + 2ab\,\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}\rangle + 2a\,\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}\rangle + 2b\,\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}\rangle.$$

Gli ultimi due termini sono nulli, perché $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ è ortogonale sia a $\mathbf{u}$ sia a $\mathbf{v}$.
Passo 4 — semplificazione. Sommando i Passi 2 e 3, i termini $\mp 2ab\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle$ si cancellano e resta

$$\|pq\|^2 = a^2b^2 + a^2\|\mathbf{v}\|^2 + b^2\|\mathbf{u}\|^2 + \big(\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle^2 + \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2\big).$$

Passo 5 — identità di Lagrange. Per il Lemma 10.1, $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2 + \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2$. Dunque

$$\|pq\|^2 = a^2b^2 + a^2\|\mathbf{v}\|^2 + b^2\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 = (a^2+\|\mathbf{u}\|^2)(b^2+\|\mathbf{v}\|^2) = \|p\|^2\|q\|^2.$$

Estraendo la radice si ottiene la tesi. Scritta per esteso in coordinate, questa identità è l'*identità dei quattro quadrati* di Eulero, invocata senza dimostrazione nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 11.10: qui è dimostrata.
Passo 6 — il gruppo. Se $\|p\| = \|q\| = 1$ allora $\|pq\| = 1$: il prodotto di quaternioni unitari è unitario. L'unità $(1,\mathbf{0})$ è unitaria, e l'inverso di q unitario è $\bar q$ (Proposizione 28.4), anch'esso unitario. Dunque $S^3 = \{q : \|q\| = 1\}$ è un sottogruppo moltiplicativo di $\mathbb{H}\setminus\{0\}$. □

Proposizione 28.4: Coniugio e inverso. *Per $q = (w,\mathbf{v})$ si ponga $\bar q = (w,-\mathbf{v})$. Allora, per ogni $p, q \in \mathbb{H}$:*

$$\overline{p\,q} = \bar q\,\bar p, \qquad q\bar q = \bar q q = \|q\|^2, \qquad q^{-1} = \frac{\bar q}{\|q\|^2} \quad (q\neq 0),$$

e in particolare $q^{-1} = \bar q$ se $\|q\| = 1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'antiautomorfismo.** Con $p = (a,\mathbf{u})$, $q = (b,\mathbf{v})$, la Proposizione 28.3 dà $\overline{pq} = (ab - \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle,\ -a\mathbf{v} - b\mathbf{u} - \mathbf{u}\times\mathbf{v})$. D'altra parte

$$\bar q\,\bar p = (b,-\mathbf{v})(a,-\mathbf{u}) = \big(ba - \langle -\mathbf{v},-\mathbf{u}\rangle,\ \ b(-\mathbf{u}) + a(-\mathbf{v}) + (-\mathbf{v})\times(-\mathbf{u})\big),$$

e poiché $(-\mathbf{v})\times(-\mathbf{u}) = \mathbf{v}\times\mathbf{u} = -\mathbf{u}\times\mathbf{v}$, il secondo membro vale

$$\big(ab - \langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle,\ \ -b\mathbf{u} - a\mathbf{v} - \mathbf{u}\times\mathbf{v}\big).$$

I due risultati coincidono.
Passo 2 — la norma come prodotto. Sempre per la Proposizione 28.3, con $p = q = (w,\mathbf{v})$ e coniugando il secondo fattore:

$$q\bar q = \big(w\cdot w - \langle \mathbf{v},-\mathbf{v}\rangle,\ w(-\mathbf{v}) + w\mathbf{v} + \mathbf{v}\times(-\mathbf{v})\big) = \big(w^2+\|\mathbf{v}\|^2,\ \mathbf{0}\big) = \|q\|^2,$$

perché $\mathbf{v}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Scambiando i ruoli si ottiene $\bar q q = \|q\|^2$.
Passo 3 — l'inverso. Se $q\neq 0$ allora $\|q\|^2 > 0$ e il Passo 2 dà $q\cdot \bar q/\|q\|^2 = 1 = \bar q/\|q\|^2\cdot q$: è la definizione di inverso. Per $\|q\| = 1$ si riduce a $q^{-1} = \bar q$. □

Osservazione 28.3: Perché i controllori distribuiscono quaternioni. *Tre ragioni, tutte quantitative.* (1) Memoria: *quattro numeri contro nove.* (2) Costo della composizione: *il prodotto di due quaternioni ha quattro componenti, ciascuna somma di quattro prodotti reali: $4\times 4 = 16$ moltiplicazioni. Il prodotto di due matrici 3×3 ne richiede $3\times 3\times 3 = 27$.* (3) Stabilità: *l'errore di arrotondamento porta q fuori da S^3, e si rimedia dividendo per $\|q\|$ — una radice quadrata e quattro divisioni. Porta invece R fuori da $SO(3)$, e rimediare richiede una riortogonalizzazione (Gram–Schmidt o fattorizzazione polare) molto più costosa e non unica. Il vincolo $\|q\| = 1$ è* una *equazione su quattro parametri; il vincolo $R^{\top}R = I$ è* sei *equazioni su nove. È la ragione per cui i pacchetti di navigazione inerziale, i motori grafici*

e i middleware robotici pubblicano l'orientamento come quaternione unitario e convertono a matrice solo al momento dell'uso.

28.5. Parametri di Eulero e conversioni fra le rappresentazioni

Definizione 28.3: Parametri di Eulero. Dati un versore $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ e $\theta \in \mathbb{R}$, i **parametri di Eulero** (o *parametri di Euler–Rodrigues*) della rotazione $R(\mathbf{u}, \theta)$ sono i quattro numeri

$$e_0 = \cos\frac{\theta}{2}, \qquad (e_1, e_2, e_3)^{\top} = \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{u},$$

cioè le componenti del quaternione $q = \big(\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{u}\big)$. Essi soddisfano il **vincolo di normalizzazione**

$$e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1.$$

Il vincolo è immediato: $e_0^2 + \|(e_1,e_2,e_3)\|^2 = \cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2}\|\mathbf{u}\|^2 = \cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} = 1$. Quattro parametri legati da una equazione descrivono una varietà di dimensione $4-1=3$, cioè esattamente i gradi di libertà dell'orientamento (Proposizione 28.2, Passo 4): il conto torna, e questa è la ragione strutturale per cui i quaternioni possono essere globali dove tre parametri liberi non possono (Osservazione 28.7).

Teorema 28.3: Dal quaternione alla matrice di rotazione. *Sia $q = (w, \mathbf{v})$ con $\|q\| = 1$ e $\mathbf{v} = (x,y,z)^{\top}$, e sia $\Phi_q(\mathbf{p}) = q\,\mathbf{p}\,\bar{q}$ l'applicazione del Teorema 11.10. Allora la matrice di Φ_q nella base canonica è*

$$R(q) = (w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)I + 2\,\mathbf{v}\mathbf{v}^{\top} + 2w\,[\mathbf{v}]_{\times} = \begin{pmatrix} 1-2(y^2+z^2) & 2(xy-wz) & 2(xz+wy) \\ 2(xy+wz) & 1-2(x^2+z^2) & 2(yz-wx) \\ 2(xz-wy) & 2(yz+wx) & 1-2(x^2+y^2) \end{pmatrix}. \tag{28.2}$$

Se inoltre q è il quaternione dei parametri di Eulero di $(\mathbf{u},\theta)$ (Definizione 28.3), allora

$$R(q) = R(\mathbf{u},\theta) = I + \sin\theta\,[\mathbf{u}]_{\times} + (1-\cos\theta)[\mathbf{u}]_{\times}^2 :$$

la costruzione quaternionica e la formula di Rodrigues sono la stessa matrice.

Dimostrazione. **Passo 1 — primo prodotto.** Sia $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ e sia $p = (0,\mathbf{x})$ il quaternione puro corrispondente. Per la Proposizione 28.3,

$$q\,p = (w,\mathbf{v})(0,\mathbf{x}) = \big(-\langle \mathbf{v},\mathbf{x}\rangle,\ w\mathbf{x} + \mathbf{v}\times\mathbf{x}\big).$$

Passo 2 — secondo prodotto, parte reale. Ancora per la stessa proposizione, con $\bar{q} = (w,-\mathbf{v})$,

$$(qp)\bar{q} = \Big(-\langle \mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\, w - \langle w\mathbf{x} + \mathbf{v}\times\mathbf{x},\ -\mathbf{v}\rangle,\ \ \cdot\Big).$$

La parte reale vale $-w\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle + w\langle\mathbf{x},\mathbf{v}\rangle + \langle\mathbf{v}\times\mathbf{x},\mathbf{v}\rangle = 0$, perché $\mathbf{v}\times\mathbf{x} \perp \mathbf{v}$. Il risultato è dunque puro: si ritrova il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 11.10, qui per via diretta.

Passo 3 — secondo prodotto, parte vettoriale.

$$\big(-\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\big)(-\mathbf{v}) + w\big(w\mathbf{x} + \mathbf{v}\times\mathbf{x}\big) + \big(w\mathbf{x} + \mathbf{v}\times\mathbf{x}\big)\times(-\mathbf{v}).$$

Il primo addendo è $\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\mathbf{v}$; il secondo è $w^2\mathbf{x} + w(\mathbf{v}\times\mathbf{x})$; il terzo, usando $\mathbf{a}\times(-\mathbf{b}) = -\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ e $\mathbf{x}\times\mathbf{v} = -\mathbf{v}\times\mathbf{x}$, vale $w(\mathbf{v}\times\mathbf{x}) - (\mathbf{v}\times\mathbf{x})\times\mathbf{v}$.

Passo 4 — il doppio prodotto vettoriale. Per l'identità già usata nel Lemma 28.1(iv),

$$(\mathbf{v}\times\mathbf{x})\times\mathbf{v} = -\,\mathbf{v}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{x}) = -\big(\mathbf{v}\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle - \mathbf{x}\|\mathbf{v}\|^2\big) = -\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2\mathbf{x}.$$

Passo 5 — somma. Mettendo insieme i Passi 3 e 4:

$$\Phi_q(\mathbf{x}) = \langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\mathbf{v} + w^2\mathbf{x} + 2w(\mathbf{v}\times\mathbf{x}) + \langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\mathbf{v} - \|\mathbf{v}\|^2\mathbf{x} = (w^2 - \|\mathbf{v}\|^2)\mathbf{x} + 2\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\mathbf{v} + 2w(\mathbf{v}\times\mathbf{x}).$$

Poiché $\langle\mathbf{v},\mathbf{x}\rangle\mathbf{v} = (\mathbf{v}\mathbf{v}^{\top})\mathbf{x}$ e $\mathbf{v}\times\mathbf{x} = [\mathbf{v}]_\times\mathbf{x}$ (Lemma 28.1(i)), e poiché $\mathbf{x}$ è arbitrario, si ottiene la prima uguaglianza di (28.2).

Passo 6 — le entrate. Sulla diagonale, per esempio, $R_{11} = (w^2 - x^2 - y^2 - z^2) + 2x^2 = w^2 + x^2 - y^2 - z^2$; e usando $w^2+x^2+y^2+z^2 = 1$ si ha $w^2+x^2 = 1-y^2-z^2$, cioè $R_{11} = 1-2(y^2+z^2)$. Le altre due entrate diagonali sono identiche a meno di permutare i nomi. Fuori diagonale, $2\mathbf{v}\mathbf{v}^{\top}$ contribuisce $2xy$, $2xz$, $2yz$ simmetricamente, mentre $2w[\mathbf{v}]_\times = 2w\begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$ contribuisce antisimmetricamente: si ottengono le sei entrate scritte in (28.2).

Passo 7 — identificazione con Rodrigues. Si sostituisca $w = \cos\frac{\theta}{2}$, $\mathbf{v} = \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{u}$ con $\|\mathbf{u}\| = 1$, e si scriva $K = [\mathbf{u}]_\times$. Per le formule di duplicazione (Volume II, Capitolo 1):

$$w^2 - \|\mathbf{v}\|^2 = \cos^2\tfrac{\theta}{2} - \sin^2\tfrac{\theta}{2} = \cos\theta,$$

$$2\mathbf{v}\mathbf{v}^{\top} = 2\sin^2\tfrac{\theta}{2}\,\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} = (1-\cos\theta)\,\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top}, \qquad 2w[\mathbf{v}]_\times = 2\cos\tfrac{\theta}{2}\sin\tfrac{\theta}{2}\,K = \sin\theta\,K.$$

Dunque $R(q) = \cos\theta\, I + (1-\cos\theta)\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} + \sin\theta\, K$. Ora $\mathbf{u}\mathbf{u}^{\top} = K^2 + I$ per il Lemma 28.1(iv), sicché

$$R(q) = \cos\theta\, I + (1-\cos\theta)K^2 + (1-\cos\theta)I + \sin\theta\, K = I + \sin\theta\, K + (1-\cos\theta)K^2,$$

che è esattamente $R(\mathbf{u},\theta)$ del Teorema 28.2.

Passo 8 — lettura. Il semiangolo non è una convenzione arbitraria: compare perché il quaternione agisce *due volte* su $\mathbf{x}$, una da sinistra e una da destra, e ogni applicazione contribuisce metà dell'angolo. È la stessa ragione per cui la copertura è $2:1$ (Sezione 28.6). □

Teorema 28.4: Dalla matrice al quaternione: i quattro rami. *Sia $R \in SO(3)$ e si pongano*

$$c_0 = 1 + \operatorname{tr} R, \quad c_1 = 1 + 2R_{11} - \operatorname{tr} R, \quad c_2 = 1 + 2R_{22} - \operatorname{tr} R, \quad c_3 = 1 + 2R_{33} - \operatorname{tr} R.$$

Allora $c_0+c_1+c_2+c_3 = 4$, tutti i c_m sono non negativi, e se $q = (w,x,y,z)$ è un quaternione unitario con $R(q) = R$ si ha

$$c_0 = 4w^2, \qquad c_1 = 4x^2, \qquad c_2 = 4y^2, \qquad c_3 = 4z^2.$$

In particolare $\max_m c_m \geq 1$; detto m^* un indice di massimo e $s = \frac{1}{2}\sqrt{c_{m^*}} \geq \frac{1}{2}$, le rimanenti componenti si ottengono per divisione per $4s$ secondo lo schema

$$\begin{aligned}
m^*=0:&\quad w = s,\quad x = \frac{R_{32}-R_{23}}{4s},\quad y = \frac{R_{13}-R_{31}}{4s},\quad z = \frac{R_{21}-R_{12}}{4s};\\
m^*=1:&\quad x = s,\quad w = \frac{R_{32}-R_{23}}{4s},\quad y = \frac{R_{12}+R_{21}}{4s},\quad z = \frac{R_{13}+R_{31}}{4s};\\
m^*=2:&\quad y = s,\quad w = \frac{R_{13}-R_{31}}{4s},\quad x = \frac{R_{12}+R_{21}}{4s},\quad z = \frac{R_{23}+R_{32}}{4s};\\
m^*=3:&\quad z = s,\quad w = \frac{R_{21}-R_{12}}{4s},\quad x = \frac{R_{13}+R_{31}}{4s},\quad y = \frac{R_{23}+R_{32}}{4s}.
\end{aligned}$$

Le uniche soluzioni sono q e $-q$.

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza di q.** Per il Teorema 11.10(iv) l'applicazione $S^3 \to SO(3)$, $q \mapsto \Phi_q$, è suriettiva: esiste q unitario con $\Phi_q = R$, e per il Teorema 28.3 la sua matrice è la (28.2). Nel seguito si lavora con quel $q = (w, x, y, z)$.
Passo 2 — la traccia. Sommando le entrate diagonali di (28.2) nella prima forma, $\operatorname{tr} R = 3(w^2 - \|\mathbf{v}\|^2) + 2\|\mathbf{v}\|^2 = 3w^2 - \|\mathbf{v}\|^2$; con $\|\mathbf{v}\|^2 = 1 - w^2$ si ottiene $\operatorname{tr} R = 4w^2 - 1$, cioè $c_0 = 4w^2$.
Passo 3 — le altre tre. Da $R_{11} = w^2 + x^2 - y^2 - z^2$ e $\operatorname{tr} R = 4w^2 - 1$:

$$c_1 = 1 + 2(w^2 + x^2 - y^2 - z^2) - (4w^2 - 1) = 2 - 2w^2 + 2x^2 - 2y^2 - 2z^2.$$

Sostituendo $1 - w^2 = x^2 + y^2 + z^2$ si ha $2 - 2w^2 = 2(x^2 + y^2 + z^2)$, dunque $c_1 = 4x^2$. Analogamente $c_2 = 4y^2$ e $c_3 = 4z^2$.
Passo 4 — somma e maggiorazione. $c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 4(w^2 + x^2 + y^2 + z^2) = 4$. Essendo quattro numeri non negativi di somma 4, il massimo è almeno 1; dunque $s = \frac{1}{2}\sqrt{c_{m^*}} \geq \frac{1}{2}$ e le divisioni per $4s \geq 2$ non degradano la precisione.
Passo 5 — le combinazioni fuori diagonale. Dalla (28.2):

$$R_{32} - R_{23} = (2yz + 2wx) - (2yz - 2wx) = 4wx, \qquad R_{13} - R_{31} = 4wy, \qquad R_{21} - R_{12} = 4wz,$$

$$R_{12} + R_{21} = 4xy, \qquad R_{13} + R_{31} = 4xz, \qquad R_{23} + R_{32} = 4yz.$$

Passo 6 — i quattro rami. Si supponga $m^* = 0$. Allora $|w| = s$ e, scegliendo il rappresentante con $w = +s$ (l'altra scelta dà $-q$), il Passo 5 fornisce $x = (R_{32} - R_{23})/(4w)$, $y = (R_{13} - R_{31})/(4w)$, $z = (R_{21} - R_{12})/(4w)$: è il primo rigo dello schema. Se $m^* = 1$, allora $|x| = s$ e, posto $x = +s$, dal Passo 5 si ricavano $w = (R_{32} - R_{23})/(4x)$, $y = (R_{12} + R_{21})/(4x)$, $z = (R_{13} + R_{31})/(4x)$. I casi $m^* = 2, 3$ sono identici con i ruoli permutati.
Passo 7 — unicità a meno del segno. È il Teorema 11.10(iv): $\Phi_q = \Phi_{q'}$ se e solo se $q' = \pm q$.
Passo 8 — i due casi degeneri sono automatici. Se $R = I$ allora $\operatorname{tr} R = 3$, $c_0 = 4$ e $c_1 = c_2 = c_3 = 0$: il ramo scelto è $m^* = 0$ e si ottiene $q = (1, 0, 0, 0)$. Se invece l'angolo è π, allora $\operatorname{tr} R = -1$ e $c_0 = 0$: il ramo $m^* = 0$ non viene *mai* scelto, e la componente estratta è una delle tre vettoriali. Nessuno dei due casi richiede un trattamento separato: è il pregio dello schema a quattro rami rispetto alla formula ingenua a un solo ramo, che divide per w e perde precisione quando $w \to 0$ (Osservazione 28.4). □

Corollario 28.5: Fra quaternione e asse–angolo, nei due versi. *Sia $q = (w, \mathbf{v})$ unitario. Si normalizzi il segno ponendo $q \mapsto -q$ se $w < 0$, di modo che $w \geq 0$. Allora:*
(i) $\theta = 2\operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w) \in [0, \pi]$ è l'angolo della rotazione Φ_q;
(ii) se $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, l'asse è $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$, e $q = (\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{u})$;
(iii) se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, allora $q = (1, \mathbf{0})$, $\Phi_q = I$, $\theta = 0$ e l'asse è indeterminato;
(iv) se $w = 0$, allora $\theta = \pi$, $\|\mathbf{v}\| = 1$ e $\mathbf{u} = \mathbf{v}$; in questo caso $q = (0, \mathbf{u})$ e $-q = (0, -\mathbf{u})$ rappresentano la stessa rotazione, dunque l'asse è determinato solo a meno del segno.
Nel verso opposto, dati $\mathbf{u}$ versore e $\theta \in [0, \pi]$, il quaternione è quello della Definizione 28.3.

Dimostrazione. **Passo 1 — esistenza della forma asse–angolo.** Per il Teorema 11.10(iii) e per il Corollario 28.3 (Passo 0 e Passo 5), esistono un versore $\mathbf{u}$ e un angolo $\theta \in [0, \pi]$ con $\Phi_q = R(\mathbf{u}, \theta)$; per il Teorema 11.10(iv) i soli quaternioni che realizzano quella rotazione sono $\pm(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2}\mathbf{u})$. Poiché $\theta/2 \in [0, \pi/2]$ si ha $\cos\frac{\theta}{2} \geq 0$: il rappresentante con $w \geq 0$ è $q = (\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2}\mathbf{u})$, salvo il caso $\cos\frac{\theta}{2} = 0$ trattato in (iv).
Passo 2 — (i) e (ii). Con $w = \cos\frac{\theta}{2}$ e $\mathbf{v} = \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{u}$ si ha $\|\mathbf{v}\| = |\sin\frac{\theta}{2}| = \sin\frac{\theta}{2} \geq 0$, essendo $\frac{\theta}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Dunque il punto $(w, \|\mathbf{v}\|)$ del piano sta nel primo quadrante (bordo compreso) e

$$\operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w) = \operatorname{atan2}\left(\sin\tfrac{\theta}{2}, \cos\tfrac{\theta}{2}\right) = \frac{\theta}{2},$$

perché $\operatorname{atan2}(\sin\alpha,\cos\alpha)=\alpha$ per $\alpha\in(-\pi,\pi]$. Moltiplicando per 2 si ottiene (i). Se $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ allora $\sin\frac{\theta}{2}>0$ e $\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|=\mathbf{u}$: è (ii).

Passo 3 — (iii). Se $\mathbf{v}=\mathbf{0}$ e $\|q\|=1$ con $w\geq 0$, allora $w=1$ e $q=(1,\mathbf{0})$; $\Phi_q(\mathbf{x})=1\cdot\mathbf{x}\cdot 1=\mathbf{x}$, dunque $\Phi_q=I$. Ogni versore $\mathbf{u}$ soddisfa $R(\mathbf{u},0)=I$: l'asse non è definito, in accordo con il Corollario 28.3(ii).

Passo 4 — (iv). Se $w=0$ allora $\cos\frac{\theta}{2}=0$ con $\frac{\theta}{2}\in[0,\frac{\pi}{2}]$, cioè $\theta=\pi$; e $\|\mathbf{v}\|=1$ per la normalizzazione. La (i) dà $\theta=2\operatorname{atan2}(1,0)=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$. ✓ Qui la normalizzazione $w\geq 0$ non seleziona più un unico rappresentante, perché $-q=(0,-\mathbf{v})$ ha ancora parte reale nulla: è la stessa indeterminazione di segno dell'asse trovata nel Corollario 28.3(iii), vista dalla parte dei quaternioni.

Passo 5 — verso opposto. È la Definizione 28.3 insieme al Teorema 11.10(iii). □

Esempio 28.4: Le tre rappresentazioni dello stesso orientamento. Si riprende la rotazione dell'Esempio 28.3: $\mathbf{u}=\frac{1}{3}(2,-1,2)^{\top}$, $\theta=40^{\circ}$, e si percorre il ciclo asse–angolo $\to$ quaternione $\to$ matrice $\to$ quaternione $\to$ asse–angolo. Vale la convenzione sulle cifre dichiarata in quell'esempio, qui con otto decimali.

Passo 1 — asse–angolo $\to$ quaternione. Per la Definizione 28.3, con $\cos 20^{\circ}=0{,}93969262$ e $\sin 20^{\circ}=0{,}34202014$:

$$q=(0{,}93969262,\ 0{,}22801343,\ -0{,}11400671,\ 0{,}22801343),$$

perché $0{,}34202014\times\frac{2}{3}=0{,}22801343$ e $0{,}34202014\times(-\frac{1}{3})=-0{,}11400671$. *Controllo del vincolo:* i quattro quadrati valgono 0,88302222, 0,05199012, 0,01299753, 0,05199012 e sommano a 0,99999999: è 1, e il difetto di 10^{-8} è l'arrotondamento delle quattro cifre stampate (in doppia precisione la somma vale 1 a meno di 10^{-16}). ✓

Passo 2 — quaternione $\to$ matrice. Con la (28.2):

$$R_{11}=1-2(y^2+z^2)=1-2\times 0{,}06498765=1-0{,}12997530=0{,}87002470,$$

$$R_{12}=2xy-2wz=-0{,}05199012-0{,}42852507=-0{,}48051519,$$

$$R_{13}=2xz+2wy=0{,}10398025-0{,}21426254=-0{,}11028229,$$

e proseguendo si ottiene la matrice dell'Esempio 28.3, che a sette decimali è $R_{11}=0{,}8700247$, $R_{12}=-0{,}4805152$, $R_{13}=-0{,}1102823$. ✓ Le due strade — Rodrigues e quaternione — sono indipendenti e danno lo stesso risultato: è il Passo 7 della dimostrazione del Teorema 28.3 verificato sui numeri.

Passo 3 — matrice $\to$ quaternione, con i quattro rami. Con $\operatorname{tr}R=2{,}53208889$, $2R_{11}=2R_{33}=1{,}74004938$ e $2R_{22}=1{,}58407901$:

$$c_0=1+2{,}53208889=3{,}53208889,\quad c_1=1+1{,}74004938-2{,}53208889=0{,}20796049,$$

$$c_2=1+1{,}58407901-2{,}53208889=0{,}05199012,\quad c_3=c_1=0{,}20796049.$$

Controllo: $3{,}53208889+0{,}20796049+0{,}05199012+0{,}20796049=3{,}99999999$, cioè 4 a meno dell'arrotondamento, come prescrive il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 28.4. ✓ Il massimo è c_0, dunque $m^{*}=0$ e $s=\frac{1}{2}\sqrt{3{,}53208889}=\frac{1}{2}\times 1{,}87938524=0{,}93969262=w$. ✓ Con $4s=3{,}75877048$:

$$x=\frac{R_{32}-R_{23}}{4s}=\frac{0{,}85705015}{3{,}75877048}=0{,}22801343,$$

$$y=\frac{R_{13}-R_{31}}{4s}=\frac{-0{,}42852507}{3{,}75877048}=-0{,}11400671,$$

e $z=x=0{,}22801343$: si riottiene il quaternione del Passo 1. ✓

Passo 4 — quaternione → asse–angolo. $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = 0{,}34202014$, che è $\sin 20°$. ✓ Dunque $\theta = 2\,\mathrm{atan2}(0{,}34202014,\ 0{,}93969262) = 2\times 20° = 40°$ e $\mathbf{u} = \mathbf{v}/0{,}34202014 = (0{,}66666667, -0{,}33333333, 0{,}66666667)^{\top} = \tfrac{1}{3}(2,-1,2)^{\top}$. ✓
Passo 5 — controllo indipendente in `numpy`. Lo stesso ciclo è stato eseguito in aritmetica a doppia precisione, confrontando la matrice ottenuta dalla formula chiusa (28.2) con quella ottenuta calcolando colonna per colonna $q\,\mathbf{e}_\ell\,\bar q$ con il prodotto quaternionico: lo scarto massimo è $1{,}1\times 10^{-16}$. Ripetendo l'estrazione a quattro rami su 20 000 rotazioni casuali, lo scarto massimo fra R e $R(q_{\text{estratto}})$ è $1{,}3\times 10^{-15}$. ✓

Osservazione 28.4: Due trappole numeriche, con i numeri. Prima trappola: $\theta = 2\arccos w$. *La derivata di* arccos *diverge in* $w=1$*; poiché* $w = \cos\frac{\theta}{2} \approx 1-\theta^2/8$ *per* θ *piccolo, l'informazione sull'angolo è compressa in un intorno di* 1 *dove l'arrotondamento a doppia precisione (*$\varepsilon \approx 2{,}2\times 10^{-16}$*) è amplificato. La formula* $\theta = 2\,\mathrm{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ *non ha questo difetto, perché* $\|\mathbf{v}\| = \sin\frac{\theta}{2}$ *è dell'ordine di* θ*. Misurato: per* $\theta = 10^{-7}$ *l'errore di* $2\arccos w$ *è* $1{,}2\times 10^{-9}$*, cioè oltre l'*1% *relativo; quello di* $2\,\mathrm{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ *è nullo alla precisione della macchina. Per* $\theta = 10^{-9}$ *l'errore di* $2\arccos w$ *è* $1{,}0\times 10^{-9}$*, cioè il* 100%*: l'angolo calcolato è zero.*
Seconda trappola: un solo ramo nell'estrazione. *La formula ingenua* $w = \frac{1}{2}\sqrt{1+\operatorname{tr} R}$ *seguita da* $x = (R_{32}-R_{23})/(4w)$ *divide per un numero che tende a zero quando* $\theta\to\pi$*. Misurato: per* $\theta = 179{,}9999°$ *la ricostruzione a un ramo sbaglia di* $1{,}9\times 10^{-6}$*, mentre lo schema a quattro rami del Teorema 28.4 sbaglia di* $2{,}2\times 10^{-16}$*: dieci ordini di grandezza. Il Passo 4 di quella dimostrazione spiega perché — il ramo scelto ha sempre* $4s^2 \geq 1$ *— e questa è la ragione per cui le librerie serie implementano tutti e quattro i rami.*

28.6. Il rivestimento doppio e la scelta del segno

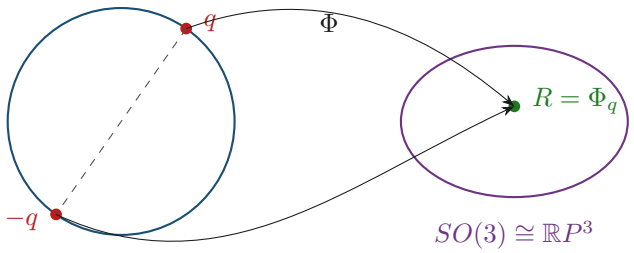


Figura 28.2: Il rivestimento doppio. L'omomorfismo $\Phi : S^3 \to SO(3)$, $q \mapsto \Phi_q$, è suriettivo e ha nucleo $\{\pm 1\}$ (Teorema 11.10(iv)): ogni rotazione ha esattamente due quaternioni, antipodali sulla sfera. Il quoziente di S^3 per l'antipodia è lo spazio proiettivo reale $\mathbb{R}P^3$, ed è il gruppo delle rotazioni. I due punti disegnati sono diametralmente opposti: sul cerchio di raggio 1,5 centrato in $(-2{,}6;0)$ essi corrispondono agli angoli $55°$ e $235°$, cioè ai punti $(-2{,}6+1{,}5\cos 55°,\ 1{,}5\sin 55°) = (-1{,}7396;\ 1{,}2287)$ e il suo simmetrico rispetto al centro.

Il Teorema 11.10(iv) stabilisce che $\Phi : S^3 \to SO(3)$ è un omomorfismo suriettivo di nucleo $\{\pm 1\}$; la Figura 28.2 ne dà l'immagine. Qui se ne traggono le conseguenze, che sono tre: una topologica, una algebrica e una operativa.

Corollario 28.6: Il nucleo, la fibra e $\mathbb{R}P^3$. *Sia $\Phi : S^3 \to SO(3)$, $\Phi(q) = \Phi_q$. Allora:*

(i) $\ker \Phi = \{+1, -1\}$*, un gruppo di due elementi;*

(ii) per ogni $R \in SO(3)$ la fibra $\Phi^{-1}(R)$ ha esattamente due elementi, antipodali: $\Phi^{-1}(R) = \{q, -q\}$;

(iii) $SO(3) \cong S^3/\{\pm 1\} = \mathbb{R}P^3$ *come gruppi;*

(iv) la parametrizzazione con $w \geq 0$ del Corollario 28.5 sceglie un rappresentante per ogni fibra, tranne che sull'equatore $w = 0$ (rotazioni di π), dove i due rappresentanti hanno entrambi $w = 0$ e restano indistinguibili.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** È la prima metà del Teorema 11.10(iv): $\Phi_q = \mathrm{id}$ se e solo se $q = \pm 1$. L'insieme $\{\pm 1\}$ è chiuso per prodotto e inverso, dunque è un sottogruppo di ordine 2; ed è normale, essendo il nucleo di un omomorfismo.

Passo 2 — (ii). Sia $R \in SO(3)$. Per suriettività esiste q con $\Phi_q = R$. Se anche $\Phi_{q'} = R$, allora $\Phi_{q'q^{-1}} = \Phi_{q'}\Phi_q^{-1} = \mathrm{id}$ per la proprietà di omomorfismo (Teorema 11.10(ii)), dunque $q'q^{-1} \in \ker \Phi = \{\pm 1\}$ e $q' = \pm q$. Viceversa $\Phi_{-q}(\mathbf{p}) = (-q)\mathbf{p}\overline{(-q)} = q\mathbf{p}\bar{q} = \Phi_q(\mathbf{p})$ perché i due segni si elidono. Dunque la fibra è esattamente $\{q, -q\}$, che ha due elementi distinti perché $q \neq -q$ (essendo $\|q\| = 1 \neq 0$).

Passo 3 — (iii). Φ è un omomorfismo suriettivo di gruppi con nucleo $\{\pm 1\}$: per il primo teorema di isomorfismo, $S^3/\{\pm 1\} \cong SO(3)$. Il quoziente di S^n per l'identificazione antipodale $q \sim -q$ è per definizione lo spazio proiettivo reale $\mathbb{R}P^n$; con $n = 3$ si ottiene la tesi.

Passo 4 — (iv). La normalizzazione $w \geq 0$ scarta, di ciascuna coppia $\{q, -q\}$, quello con parte reale negativa: la scelta è unica finché $w \neq 0$. Se $w = 0$, entrambi i rappresentanti hanno parte reale nulla e la regola non decide. Per il Corollario 28.5(iv) ciò accade esattamente per le rotazioni di angolo π, che formano l'equatore $S^2 \subset S^3$: sono le stesse rotazioni per cui il Corollario 28.3(iii) lascia l'asse indeterminato nel segno. Le due indeterminazioni sono la stessa cosa.

Passo 5 — lettura topologica. Che $SO(3)$ sia $\mathbb{R}P^3$ e non S^3 non è un dettaglio: $\mathbb{R}P^3$ non è semplicemente connesso (il suo gruppo fondamentale ha due elementi), mentre S^3 lo è. È la ragione per cui esiste un cammino chiuso di rotazioni non contraibile — il «giro del piatto» dell'Osservazione 28.5 — e per cui non esiste alcuna scelta continua e globale del segno del quaternione: se esistesse, Φ avrebbe una sezione continua e $SO(3)$ sarebbe omeomorfo a metà di S^3, contro la connessione della fibra antipodale. □

Proposizione 28.5: S^3 come gruppo di matrici: $SU(2)$. *Si identifichi $q = w + xi + yj + zk$ con la coppia di numeri complessi $a = w + x\,\mathrm{i}$, $b = y + z\,\mathrm{i}$, e si ponga*

$$M(q) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2\times 2}.$$

Allora $M(pq) = M(p)M(q)$, $\det M(q) = \|q\|^2$, e M è un isomorfismo di gruppi fra S^3 e

$$SU(2) = \{M \in \mathbb{C}^{2\times 2} : \ M^*M = I, \ \det M = 1\}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la scrittura $q = a + bj$.** Con $k = ij$ si ha $q = w + xi + yj + zij = (w + xi) + (y + zi)j = a + bj$, dove a, b stanno nella sottoalgebra $\mathbb{C} = \{u + vi\}$. Inoltre, per le regole di Hamilton, $ji = -ij$, dunque per ogni $c = u + vi \in \mathbb{C}$ vale $jc = (u - vi)j = \bar{c}j$.

Passo 2 — il prodotto. Siano $p = a + bj$ e $q = c + dj$. Allora

$$pq = (a + bj)(c + dj) = ac + adj + bjc + bjdj = ac + adj + b\bar{c}j + b\bar{d}jj = (ac - b\bar{d}) + (ad + b\bar{c})j,$$

avendo usato il Passo 1 due volte e $j^2 = -1$.

Passo 3 — moltiplicatività di M. Per il Passo 2, $M(pq) = \begin{pmatrix} \frac{ac-b\bar d}{} & \frac{ad+b\bar c}{} \\ -\overline{(ad+b\bar c)} & \overline{(ac-b\bar d)} \end{pmatrix}$. D'altra parte

$$M(p)M(q) = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar b & \bar a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & d \\ -\bar d & \bar c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - b\bar d & ad + b\bar c \\ -\bar b c - \bar a \bar d & -\bar b d + \bar a \bar c \end{pmatrix}.$$

Ora $-\overline{(ad+b\bar c)} = -\bar a\bar d - \bar b c$ e $\overline{(ac-b\bar d)} = \bar a\bar c - \bar b d$: le due matrici coincidono.
Passo 4 — determinante. $\det M(q) = a\bar a - b(-\bar b) = |a|^2 + |b|^2 = w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = \|q\|^2$. Dunque $q \in S^3$ implica $\det M(q) = 1$, e allora

$$M(q)^{-1} = \begin{pmatrix} \bar a & -b \\ \bar b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar a & \overline{-\bar b} \\ \bar b & \overline{\bar a} \end{pmatrix} = M(q)^*,$$

cioè $M(q) \in SU(2)$.
Passo 5 — suriettività su $SU(2)$. Sia $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in SU(2)$. Da $\det M = 1$ segue $M^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$; da $M^*M = I$ segue $M^{-1} = M^* = \begin{pmatrix} \bar\alpha & \bar\gamma \\ \bar\beta & \bar\delta \end{pmatrix}$. Confrontando: $\delta = \bar\alpha$ e $\gamma = -\bar\beta$. Dunque $M = M(q)$ con $a = \alpha$, $b = \beta$, e $\det M = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ dice che il corrispondente q è unitario.
Passo 6 — iniettività. $M(q) = M(q')$ impone $a = a'$ e $b = b'$, cioè $q = q'$. Insieme ai Passi 3 e 5, $M : S^3 \to SU(2)$ è un isomorfismo di gruppi. Componendolo con Φ si ottiene il classico rivestimento doppio $SU(2) \to SO(3)$. □

Si passa ora alla conseguenza operativa, che è la ragione per cui ogni libreria di interpolazione di orientamento comincia con un controllo di segno.

Proposizione 28.6: L'angolo della rotazione relativa e la scelta del segno. *Siano $q_0, q_1 \in S^3$ e sia $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in [0,\pi]$ l'angolo fra essi in $\mathbb{R}^4$. Allora:*

(i) la parte reale di $\bar q_0 q_1$ vale $\langle q_0, q_1\rangle = \cos\Omega$;
(ii) l'angolo della rotazione relativa $\Phi_{q_0}^{-1}\Phi_{q_1}$, normalizzato in $[0,\pi]$, vale 2Ω se $\Omega \le \frac{\pi}{2}$ e $2(\pi-\Omega)$ se $\Omega > \frac{\pi}{2}$;
(iii) sostituendo q_1 con $-q_1$ si sostituisce Ω con $\pi - \Omega$, senza cambiare la rotazione Φ_{q_1};
(iv) di conseguenza, la scelta del segno che rende $\langle q_0, q_1\rangle \ge 0$ è quella — e l'unica — per cui l'arco di cerchio massimo di S^3 che unisce q_0 a q_1 ha lunghezza $\Omega \le \frac{\pi}{2}$ e descrive la rotazione relativa di angolo minimo $2\Omega \le \pi$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Con $q_0 = (w_0, \mathbf{v}_0)$ e $q_1 = (w_1, \mathbf{v}_1)$, la Proposizione 28.3 applicata a $\bar q_0 = (w_0, -\mathbf{v}_0)$ dà come parte reale di $\bar q_0 q_1$

$$w_0 w_1 - \langle -\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1\rangle = w_0 w_1 + \langle \mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1\rangle = \langle q_0, q_1\rangle,$$

dove l'ultimo prodotto scalare è quello euclideo di $\mathbb{R}^4$. Poiché q_0, q_1 sono unitari, $\langle q_0, q_1\rangle = \cos\Omega$ per definizione dell'angolo fra due versori.
Passo 2 — la rotazione relativa. Per il Teorema 11.10(ii) l'applicazione Φ è un omomorfismo, e per la Proposizione 28.4 $q_0^{-1} = \bar q_0$. Dunque $\Phi_{q_0}^{-1}\Phi_{q_1} = \Phi_{\bar q_0 q_1}$. Si ponga $p = \bar q_0 q_1$, unitario per il Corollario 28.4.
Passo 3 — (ii). Per il Corollario 28.5(i), l'angolo di Φ_p normalizzato in $[0,\pi]$ si ottiene dopo aver reso non negativa la parte reale, ed è $2\arccos|\operatorname{Re} p| = 2\arccos|\cos\Omega|$. Se $\Omega \le \frac{\pi}{2}$, allora $|\cos\Omega| = \cos\Omega$ e l'angolo è 2Ω; se $\Omega > \frac{\pi}{2}$, allora $|\cos\Omega| = -\cos\Omega = \cos(\pi-\Omega)$ con $\pi - \Omega \in [0, \frac{\pi}{2})$, e l'angolo è $2(\pi-\Omega)$.
Passo 4 — (iii). $\langle q_0, -q_1\rangle = -\cos\Omega = \cos(\pi-\Omega)$, dunque l'angolo fra q_0 e $-q_1$ è $\pi - \Omega$. E $\Phi_{-q_1} = \Phi_{q_1}$ per il Corollario 28.6(ii): la rotazione non cambia.
Passo 5 — (iv). Delle due scelte $\pm q_1$, esattamente una ha prodotto scalare con q_0 non negativo (l'altra lo ha non positivo); per quella, $\Omega \le \frac{\pi}{2}$ e il Passo 3 dà l'angolo $2\Omega \le \pi$. Sulla

sfera unitaria S^3 la distanza geodetica fra due punti è l'angolo fra essi, dunque l'arco di cerchio massimo da q_0 a q_1 ha lunghezza Ω: la scelta del segno più vicino è anche quella dell'arco più corto. Se le due scelte danno $\Omega = \frac{\pi}{2}$ (cioè $\langle q_0, q_1\rangle = 0$) esse sono equivalenti, e la rotazione relativa è di π: è la sola configurazione ambigua, la stessa dell'equatore del Corollario 28.6(iv). **Passo 6 — lettura operativa.** Un pianificatore che interpola fra q_0 e q_1 senza il controllo di segno può percorrere l'arco lungo: la rotazione risultante è la stessa agli estremi, ma il cammino è quello «dalla parte sbagliata», di angolo fino a quasi 2π. Sui robot ciò si manifesta come un giro completo dell'ultimo asse a metà traiettoria. La correzione è una riga di codice: `if dot(q0,q1) < 0: q1 = -q1`. □

Esempio 28.5: Dieci gradi o trecentocinquanta. Si interpola fra l'orientamento iniziale $q_0 = (1, 0, 0, 0)$ (identità) e l'orientamento finale ottenuto ruotando di 350° attorno a z.
Passo 1 — il quaternione finale. Per la Definizione 28.3, con $\theta/2 = 175^\circ$: $\cos 175^\circ = -0{,}99619470$ e $\sin 175^\circ = 0{,}08715574$, dunque

$$q_1 = (-0{,}99619470,\ 0,\ 0,\ 0{,}08715574).$$

Si noti la parte reale *negativa*: è il segno «lontano».
Passo 2 — il prodotto scalare. $\langle q_0, q_1\rangle = 1 \times (-0{,}99619470) = -0{,}99619470$, dunque $\Omega = \arccos(-0{,}99619470) = 175^\circ$.
Passo 3 — senza scelta del segno. L'arco di cerchio massimo da q_0 a q_1 ha lunghezza 175° e descrive una rotazione di $2 \times 175^\circ = 350^\circ$: il robot fa quasi un giro completo.
Passo 4 — con la scelta del segno. Poiché $\langle q_0, q_1\rangle < 0$, si sostituisce q_1 con $-q_1 = (0{,}99619470, 0, 0, -0{,}08715574)$, che rappresenta la stessa rotazione (Corollario 28.6(ii)). Ora $\langle q_0, -q_1\rangle = 0{,}99619470$ e $\Omega' = \arccos(0{,}99619470) = 5^\circ$: la rotazione percorsa è $2 \times 5^\circ = 10^\circ$.
Passo 5 — verifica indipendente. La rotazione di 350° attorno a $\mathbf{e}_3$ coincide con quella di 10° attorno a $-\mathbf{e}_3$, perché $350^\circ = 360^\circ - 10^\circ$: è il Passo 5 della dimostrazione del Corollario 28.3. Dunque 10° è davvero il cammino minimo, e 350° il suo complementare. ✓
Passo 6 — controllo numerico. Il calcolo eseguito in `numpy` dà $2\arccos\langle q_0, q_1\rangle = 350{,}0000^\circ$ senza scelta del segno e $2\arccos|\langle q_0, q_1\rangle| = 10{,}0000^\circ$ con la scelta, con scarto dal valore atteso inferiore a 10^{-9} gradi. Inoltre, su 5 000 coppie casuali di quaternioni unitari, la parte reale di $\bar{q}_0 q_1$ coincide con $\langle q_0, q_1\rangle$ a meno di 0 unità di ultima cifra. ✓

Osservazione 28.5: Il «giro del piatto», lo spin e la fibrazione di Hopf. *La fibra a due punti del Corollario 28.6 ha una manifestazione fisica. Si segua con continuità il quaternione lungo una rotazione di 2π attorno a un asse fisso: $q(t) = \left(\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\,\mathbf{u}\right)$ per $t \in [0, 2\pi]$ dà $q(0) = (1, \mathbf{0})$ e $q(2\pi) = (-1, \mathbf{0})$. La rotazione è tornata all'identità, il quaternione no: serve $t = 4\pi$. Il fenomeno si esibisce a mano tenendo un bicchiere sul palmo e ruotandolo di due giri completi senza lasciare la presa — il* plate trick *— ed è l'origine geometrica dello spin $\frac{1}{2}$: le rappresentazioni di $SU(2)$ che non scendono a $SO(3)$ sono quelle di spin semi-intero. Nel piano nulla di simile accade, perché $S^1 \to SO(2)$ è un isomorfismo e non un rivestimento doppio (Teorema 11.7).*
*La struttura fine di S^3 è descritta dalla fibrazione di Hopf (Teorema 11.11), che decompone S^3 in cerchi disgiunti parametrizzati da S^2; nella lettura quaternionica dell'Osservazione 11.5 la proiezione $q \mapsto q\,i\,\bar{q}$ è proprio l'*asse *della rotazione Φ_q. Le fibre sono dunque gli insiemi di rotazioni con lo stesso asse: un cerchio, come dev'essere per il Passo 8 della dimostrazione del Teorema 28.2.*

Osservazione 28.6: Interpolazione: che cosa si dimostra qui e che cosa nel Capitolo 30. *La* spherical linear interpolation *(SLERP)*

$$\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin\big((1-t)\Omega\big)}{\sin\Omega}\, q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\, q_1, \qquad \cos\Omega = \langle q_0, q_1\rangle, \quad t \in [0,1],$$

percorre a velocità angolare costante l'arco di cerchio massimo di S^3 fra q_0 e q_1; l'enunciato preciso e la dimostrazione sono nel Capitolo 30 (Teorema 30.2), dove la SLERP è messa accanto alle spline e ai profili a jerk limitato. Ciò che appartiene a questo capitolo, e che è stato dimostrato sopra, è il presupposto*: senza la scelta del segno della Proposizione 28.6 la formula è ancora corretta come formula, ma descrive il cammino sbagliato. È la ragione per cui l'implementazione di riferimento della SLERP — quella di Shoemake del 1985, citata fra le fonti — comincia con il confronto $\langle q_0, q_1\rangle < 0$.*

28.7. Angoli di Eulero, RPY e gimbal lock

Definizione 28.4: Angoli di roll, pitch e yaw. Nella convenzione **RPY** (*roll–pitch–yaw*, ovvero ZYX ad assi fissi) l'orientamento è

$$R(\phi,\theta,\psi) = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\phi),$$

con ϕ il **rollio** (attorno a x), θ il **beccheggio** (attorno a y) e ψ l'**imbardata** (attorno a z). Le tre matrici sono quelle della Definizione 28.1. La stessa convenzione è chiamata A, B, C da KUKA e, con l'ordine invertito, W, P, R da FANUC.

Proposizione 28.7: La matrice RPY per esteso. *Ponendo $c_\alpha = \cos\alpha$ e $s_\alpha = \sin\alpha$,*

$$R(\phi,\theta,\psi) = \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il prodotto $R_y(\theta)R_x(\phi)$.** Moltiplicando riga per colonna,

$$R_y(\theta)R_x(\phi) = \begin{pmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ 0 & s_\phi & c_\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta & s_\theta s_\phi & s_\theta c_\phi \\ 0 & c_\phi & -s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{pmatrix}.$$

Per esempio la prima riga: $(c_\theta, 0, s_\theta)$ contro le tre colonne $(1,0,0)^\top$, $(0,c_\phi,s_\phi)^\top$, $(0,-s_\phi,c_\phi)^\top$ dà c_θ, $s_\theta s_\phi$, $s_\theta c_\phi$.

Passo 2 — moltiplicazione a sinistra per $R_z(\psi)$. La prima riga del risultato è $c_\psi \cdot$ (prima riga del Passo 1) $- s_\psi \cdot$ (seconda riga), cioè $\big(c_\psi c_\theta,\ c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi,\ c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi\big)$. La seconda riga è $s_\psi \cdot$ (prima) $+ c_\psi \cdot$ (seconda), cioè $\big(s_\psi c_\theta,\ s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi,\ s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi\big)$. La terza riga di $R_z(\psi)$ è $(0,0,1)$ e riproduce la terza riga del Passo 1.

Passo 3 — controllo indipendente. La formula è stata confrontata in `numpy` con il prodotto delle tre matrici su 4 000 terne casuali di angoli in $[-\pi,\pi]$: scarto massimo $1{,}1\times10^{-16}$. ✓ Un secondo controllo: la terza riga $(-s_\theta,\ c_\theta s_\phi,\ c_\theta c_\phi)$ ha norma $s_\theta^2 + c_\theta^2(s_\phi^2+c_\phi^2) = s_\theta^2 + c_\theta^2 = 1$, come dev'essere per una matrice ortogonale. ✓ □

Per dimostrare il *gimbal lock* occorre uno strumento in più: la relazione fra le velocità dei tre angoli e la velocità angolare del corpo. È il contenuto del prossimo lemma.

Lemma 28.4: Lo jacobiano degli angoli RPY. *Siano ϕ,θ,ψ funzioni derivabili del tempo e $R=R(\phi,\theta,\psi)$. Allora $\dot R R^{\top}=[\boldsymbol{\omega}]_\times$ con*

$$\boldsymbol{\omega}=J(\theta,\psi)\begin{pmatrix}\dot\phi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{pmatrix},\qquad J(\theta,\psi)=\Big[\,R_z(\psi)R_y(\theta)\mathbf{e}_1\;\Big|\;R_z(\psi)\mathbf{e}_2\;\Big|\;\mathbf{e}_3\,\Big]=\begin{pmatrix}c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0\\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0\\ -s_\theta & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Il vettore $\boldsymbol{\omega}$ è la velocità angolare (spaziale) del corpo.

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata di una rotazione elementare.** Per il Teorema 28.2(i) e per l'identificazione $R_*(\alpha)=R(\mathbf{e}_*,\alpha)$ stabilita nella Sezione 28.3, si ha $R_z(\alpha)=e^{\alpha[\mathbf{e}_3]_\times}$; derivando la serie termine a termine (lecito per la convergenza assoluta e uniforme sui compatti) si ottiene $\frac{d}{d\alpha}R_z(\alpha)=[\mathbf{e}_3]_\times e^{\alpha[\mathbf{e}_3]_\times}=[\mathbf{e}_3]_\times R_z(\alpha)$, e analogamente per R_x con $\mathbf{e}_1$ e per R_y con $\mathbf{e}_2$. Si verifica anche direttamente: derivando le entrate di $R_z(\alpha)$ si trova $\left(\begin{smallmatrix}-s_\alpha & -c_\alpha & 0\\ c_\alpha & -s_\alpha & 0\\ 0 & 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$, che è $[\mathbf{e}_3]_\times R_z(\alpha)$.

Passo 2 — derivata del prodotto. Con $R=R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$, la regola di Leibniz dà

$$\dot R=\dot\psi\,[\mathbf{e}_3]_\times R_zR_yR_x+\dot\theta\,R_z[\mathbf{e}_2]_\times R_yR_x+\dot\phi\,R_zR_y[\mathbf{e}_1]_\times R_x.$$

Passo 3 — moltiplicazione per $R^{\top}$. Poiché $R^{\top}=R_x^{\top}R_y^{\top}R_z^{\top}$, nel primo addendo si semplifica tutto e resta $\dot\psi[\mathbf{e}_3]_\times$; nel secondo restano $R_z[\mathbf{e}_2]_\times R_z^{\top}$; nel terzo $R_zR_y[\mathbf{e}_1]_\times(R_zR_y)^{\top}$. Dunque

$$\dot R R^{\top}=\dot\psi\,[\mathbf{e}_3]_\times+\dot\theta\,R_z[\mathbf{e}_2]_\times R_z^{\top}+\dot\phi\,(R_zR_y)[\mathbf{e}_1]_\times(R_zR_y)^{\top}.$$

Passo 4 — il lemma di coniugio. Per il Lemma 28.3, $R_z[\mathbf{e}_2]_\times R_z^{\top}=[R_z\mathbf{e}_2]_\times$ e $(R_zR_y)[\mathbf{e}_1]_\times(R_zR_y)^{\top}=[R_zR_y\mathbf{e}_1]_\times$. Per la linearità della mappa hat (Proposizione 28.2),

$$\dot R R^{\top}=\big[\dot\phi\,R_zR_y\mathbf{e}_1+\dot\theta\,R_z\mathbf{e}_2+\dot\psi\,\mathbf{e}_3\big]_\times,$$

che è la tesi con $\boldsymbol{\omega}$ dato dall'enunciato.

Passo 5 — le colonne per esteso. $R_y(\theta)\mathbf{e}_1=(c_\theta,0,-s_\theta)^{\top}$ (prima colonna di R_y), e applicando $R_z(\psi)$ si ottiene $(c_\psi c_\theta,\ s_\psi c_\theta,\ -s_\theta)^{\top}$. Poi $R_z(\psi)\mathbf{e}_2=(-s_\psi,c_\psi,0)^{\top}$ (seconda colonna di R_z), e $\mathbf{e}_3=(0,0,1)^{\top}$. Sono le tre colonne di J.

Passo 6 — controllo numerico. Le tre colonne sono state ricalcolate per differenze finite, valutando $(R(\cdot+h\mathbf{e}_\ell)-R)R^{\top}/h$ con $h=10^{-6}$ ed estraendone il vettore associato, su 2 000 terne casuali: scarto massimo $3{,}2\times10^{-10}$, dell'ordine dell'errore di troncamento delle differenze finite. ✓ □

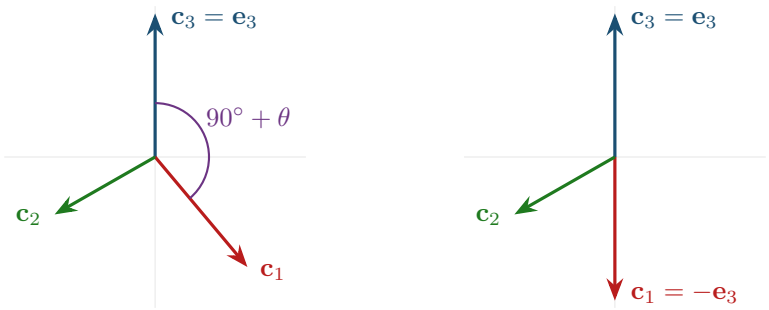
Teorema 28.5: Gimbal lock: caduta di rango a $\theta=\pm\pi/2$. *Sia $J(\theta,\psi)$ lo jacobiano del Lemma 28.4. Allora:*

(i) $\det J(\theta,\psi)=\cos\theta$, *per ogni ψ;*

(ii) *J è invertibile se e solo se $\theta\neq\pm\frac{\pi}{2}$ (modulo 2π);*

(iii) *per $\theta=\pm\frac{\pi}{2}$ il rango di J è esattamente 2, e il nucleo è generato da $(1,0,1)^{\top}$ se $\theta=+\frac{\pi}{2}$, da $(1,0,-1)^{\top}$ se $\theta=-\frac{\pi}{2}$;*

(iv) *coerentemente, per $\theta=+\frac{\pi}{2}$ si ha $R(\phi,\frac{\pi}{2},\psi)=R_z(\psi-\phi)R_y(\frac{\pi}{2})$, che dipende dai due angoli solo attraverso $\psi-\phi$; e per $\theta=-\frac{\pi}{2}$ si ha $R(\phi,-\frac{\pi}{2},\psi)=R_z(\psi+\phi)R_y(-\frac{\pi}{2})$, che dipende solo da $\psi+\phi$. In entrambi i casi un grado di libertà è perso.*



$\theta = 50°$: rango 3 $\theta = 90°$: rango 2

Figura 28.3: Il *gimbal lock* come collasso di due colonne dello jacobiano. Con $\psi = 0$ le colonne di J sono $\mathbf{c}_1 = (\cos\theta, 0, -\sin\theta)^\top$, $\mathbf{c}_2 = (0,1,0)^\top$ e $\mathbf{c}_3 = (0,0,1)^\top$: la prima e la terza stanno nel piano xz (qui il piano del foglio, con z verso l'alto), la seconda esce dal foglio ed è disegnata obliqua. L'angolo fra $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_3$ vale $90° + \theta$: a $\theta = 50°$ è $140°$ e le tre colonne sono indipendenti; a $\theta = 90°$ è $180°$, cioè $\mathbf{c}_1 = -\mathbf{c}_3$, e il rango scende a 2. Le coordinate disegnate a $\theta = 50°$ sono $2\cos 50° = 1{,}2856$ e $-2\sin 50° = -1{,}5321$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il determinante.** Si sviluppa lungo la terza colonna di $J = \left(\begin{smallmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0 \\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, che ha due zeri:

$$\det J = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & -s_\psi \\ s_\psi c_\theta & c_\psi \end{pmatrix} = c_\psi^2 c_\theta + s_\psi^2 c_\theta = c_\theta\,(c_\psi^2 + s_\psi^2) = \cos\theta.$$

Passo 2 — (ii). Una matrice quadrata è invertibile se e solo se il determinante è non nullo: qui $\cos\theta \neq 0$, cioè $\theta \neq \pm\frac{\pi}{2}$ modulo 2π.
Passo 3 — rango esattamente 2 a $\theta = +\frac{\pi}{2}$ (Figura 28.3). Allora $c_\theta = 0$ e $s_\theta = 1$, dunque

$$\mathbf{c}_1 = R_z(\psi)R_y(\tfrac{\pi}{2})\mathbf{e}_1 = (0,0,-1)^\top = -\mathbf{e}_3 = -\mathbf{c}_3, \qquad \mathbf{c}_2 = (-s_\psi, c_\psi, 0)^\top, \qquad \mathbf{c}_3 = (0,0,1)^\top.$$

Le colonne $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_3$ sono proporzionali, dunque il rango è al più 2; ed è almeno 2 perché $\mathbf{c}_2$ e $\mathbf{c}_3$ sono indipendenti: $\mathbf{c}_2$ ha terza componente nulla e prime due componenti $(-s_\psi, c_\psi) \neq (0,0)$ (essendo $s_\psi^2 + c_\psi^2 = 1$), mentre $\mathbf{c}_3 = \mathbf{e}_3$. Dunque il rango è 2.
Passo 4 — il nucleo a $\theta = +\frac{\pi}{2}$. Per il teorema del rango il nucleo ha dimensione $3 - 2 = 1$. Ora

$$J \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_3 = -\mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_3 = \mathbf{0},$$

e $(1,0,1)^\top \neq \mathbf{0}$: dunque il nucleo è generato da $(1,0,1)^\top$. Il significato è che la combinazione $\dot\phi = \dot\psi$, $\dot\theta = 0$ produce velocità angolare nulla: rollio e imbardata si annullano a vicenda.
Passo 5 — il caso $\theta = -\frac{\pi}{2}$. Ora $s_\theta = -1$ e $\mathbf{c}_1 = (0,0,1)^\top = \mathbf{c}_3$; con lo stesso argomento il rango è 2 e $J(1,0,-1)^\top = \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}$: il nucleo è generato da $(1,0,-1)^\top$.
Passo 6 — (iv), forma chiusa a $\theta = +\frac{\pi}{2}$. Per il Corollario 28.2 con $A = R_y(\frac{\pi}{2})$ e $R_x(\phi) = R(\mathbf{e}_1, \phi)$,

$$R_y(\tfrac{\pi}{2})R_x(\phi)R_y(\tfrac{\pi}{2})^\top = R(R_y(\tfrac{\pi}{2})\mathbf{e}_1,\ \phi).$$

Ma $R_y(\frac{\pi}{2})\mathbf{e}_1 = (\cos\frac{\pi}{2}, 0, -\sin\frac{\pi}{2})^\top = (0,0,-1)^\top = -\mathbf{e}_3$. Inoltre $R(-\mathbf{e}_3, \phi) = R(\mathbf{e}_3, -\phi) = R_z(-\phi)$: infatti, posto $K = [\mathbf{e}_3]_\times$, si ha $[-\mathbf{e}_3]_\times = -K$ e $(-K)^2 = K^2$, dunque

$$R(-\mathbf{e}_3, \phi) = I + \sin\phi\,(-K) + (1 - \cos\phi)K^2 = I + \sin(-\phi)K + \big(1 - \cos(-\phi)\big)K^2 = R(\mathbf{e}_3, -\phi),$$

e $R(\mathbf{e}_3,\alpha)=R_z(\alpha)$ per l'identificazione stabilita nella Sezione 28.3. Dunque $R_y(\tfrac{\pi}{2})R_x(\phi)=R_z(-\phi)R_y(\tfrac{\pi}{2})$ e

$$R(\phi,\tfrac{\pi}{2},\psi)=R_z(\psi)R_y(\tfrac{\pi}{2})R_x(\phi)=R_z(\psi)R_z(-\phi)R_y(\tfrac{\pi}{2})=R_z(\psi-\phi)R_y(\tfrac{\pi}{2}),$$

usando la Proposizione 28.1. Il secondo membro dipende da ϕ e ψ solo attraverso $\psi-\phi$, dunque muovendo ϕ e ψ della stessa quantità l'orientamento non cambia: è la traduzione «integrata» del nucleo del Passo 4.

Passo 7 — il caso $\theta=-\frac{\pi}{2}$. $R_y(-\frac{\pi}{2})\mathbf{e}_1=(\cos(-\frac{\pi}{2}),0,-\sin(-\frac{\pi}{2}))^{\top}=(0,0,1)^{\top}=\mathbf{e}_3$, dunque $R_y(-\frac{\pi}{2})R_x(\phi)=R_z(\phi)R_y(-\frac{\pi}{2})$ e $R(\phi,-\frac{\pi}{2},\psi)=R_z(\psi+\phi)R_y(-\frac{\pi}{2})$.

Passo 8 — controlli numerici indipendenti. *(a)* $\det J-\cos\theta$ su 4 000 terne casuali: scarto massimo $3{,}3\times10^{-16}$. ✓ *(b)* Il rango numerico di J a $\theta=\pm\frac{\pi}{2}$, calcolato con `numpy.linalg.matrix_rank` per tre valori di ψ ciascuno, vale 2 in tutti e sei i casi, con $\det J\approx 6{,}1\times10^{-17}$. ✓ *(c)* L'identità (iv) è stata verificata su 3 000 terne casuali confrontando $R(\phi+t,\pm\frac{\pi}{2},\psi\pm t)$ con $R(\phi,\pm\frac{\pi}{2},\psi)$: scarto massimo $1{,}0\times10^{-15}$. ✓ □

Esempio 28.6: Le velocità che esplodono. Il gimbal lock non è un problema soltanto *nel* punto singolare: è un problema in tutto un intorno, perché J^{-1} ha norma che diverge. Si chieda al corpo una velocità angolare costante $\boldsymbol{\omega}=(1,0,0)^{\top}$ rad/s, con $\psi=0$, e si risolva $J\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\omega}$ per $\boldsymbol{\xi}=(\dot\phi,\dot\theta,\dot\psi)^{\top}$.

Passo 1 — soluzione in forma chiusa. Con $\psi=0$, $J=\left(\begin{smallmatrix} c_\theta & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -s_\theta & 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$, dunque $J\boldsymbol{\xi}=(\dot\phi c_\theta,\ \dot\theta,\ -\dot\phi s_\theta+\dot\psi)^{\top}$. Uguagliando a $(1,0,0)^{\top}$ si ottiene

$$\dot\phi=\frac{1}{\cos\theta}=\sec\theta,\qquad \dot\theta=0,\qquad \dot\psi=\dot\phi\,\sin\theta=\tan\theta.$$

Passo 2 — i valori.

θ	$\det J=\cos\theta$	$\dot\phi=\sec\theta$	$\dot\psi=\tan\theta$
0°	1,000000	1,0000	0,0000
45°	0,707107	1,4142	1,0000
80°	0,173648	5,7588	5,6713
89°	0,017452	57,2987	57,2900
89,9°	0,001745	572,9581	572,9572
89,99°	0,000175	5729,5780	5729,5779

Passo 3 — lettura. A un decimo di grado dalla singolarità, per ruotare il corpo a 1 rad/s (circa 57°/s) i giunti dovrebbero muoversi a 573 rad/s, cioè oltre 5 000 giri al minuto: nessun attuatore lo fa, e il controllore o satura o si arresta. È la **singolarità di polso** dei robot a sei assi, che si presenta quando l'asse J5 passa per 0° e gli assi J4 e J6 diventano paralleli.

Passo 4 — controllo indipendente. Gli stessi valori sono stati ottenuti in `numpy` risolvendo il sistema lineare $J\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\omega}$ con `numpy.linalg.solve`, senza usare la forma chiusa del Passo 1: coincidono a quattro decimali. ✓ Un controllo di coerenza: per $\boldsymbol{\omega}=(0,0,1)^{\top}$ (rotazione attorno a z) la soluzione è $\boldsymbol{\xi}=(0,0,1)^{\top}$ per *ogni* θ, e infatti l'imbardata è sempre disponibile: la singolarità non impedisce ogni moto, ma solo quelli nella direzione persa. ✓

Corollario 28.7: Estrazione degli angoli RPY da una matrice. *Sia $R\in SO(3)$ con $R_{31}\neq\pm1$. Allora esiste un'unica terna (ϕ,θ,ψ) con $\theta\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ e $\phi,\psi\in(-\pi,\pi]$ tale che $R=R(\phi,\theta,\psi)$, ed è*

$$\theta=\operatorname{atan2}\Big(-R_{31},\ \sqrt{R_{11}^2+R_{21}^2}\Big),\qquad \psi=\operatorname{atan2}\left(R_{21},R_{11}\right),\qquad \phi=\operatorname{atan2}\left(R_{32},R_{33}\right).$$

Se invece $R_{31} = \mp 1$, allora $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$ e sono determinati soltanto $\psi \mp \phi$; una scelta convenzionale è $\phi = 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il beccheggio.** Dalla Proposizione 28.7, $R_{31} = -s_\theta$, $R_{11} = c_\psi c_\theta$, $R_{21} = s_\psi c_\theta$. Dunque $R_{11}^2 + R_{21}^2 = c_\theta^2$ e $\sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2} = |c_\theta| = c_\theta$ per $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Perciò $\operatorname{atan2}(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2}) = \operatorname{atan2}(s_\theta, c_\theta) = \theta$.
Passo 2 — imbardata e rollio. Poiché $c_\theta > 0$, la coppia $(R_{11}, R_{21}) = c_\theta(c_\psi, s_\psi)$ è un multiplo positivo di (c_ψ, s_ψ), e atan2 è invariante per moltiplicazione di entrambi gli argomenti per uno scalare positivo: dunque $\operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11}) = \psi$. Analogamente $(R_{33}, R_{32}) = c_\theta(c_\phi, s_\phi)$ dà $\operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33}) = \phi$.
Passo 3 — unicità. Le tre formule determinano la terna; e ogni terna con $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ che produce R deve soddisfarle, per i Passi 1 e 2.
Passo 4 — il caso degenere. Se $R_{31} = -1$ allora $s_\theta = 1$, cioè $\theta = \frac{\pi}{2}$ (nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$), e $c_\theta = 0$: la prima colonna diventa $(0, 0, -1)^\top$ e le formule dei Passi 1–2 danno $\operatorname{atan2}(0, 0)$, indefinito. Per il Teorema 28.5(iv) la matrice dipende solo da $\psi - \phi$, che si legge dall'identità $R = R_z(\psi - \phi)R_y(\frac{\pi}{2})$. Eseguendo il prodotto,

$$R_z(\gamma)R_y(\tfrac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 0 & -s_\gamma & c_\gamma \\ 0 & c_\gamma & s_\gamma \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma = \psi - \phi,$$

dunque $\psi - \phi = \operatorname{atan2}(-R_{12}, R_{13})$. Per $R_{31} = +1$ si ha invece $\theta = -\frac{\pi}{2}$ e

$$R_z(\delta)R_y(-\tfrac{\pi}{2}) = \begin{pmatrix} 0 & -s_\delta & -c_\delta \\ 0 & c_\delta & -s_\delta \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \delta = \psi + \phi,$$

da cui $\psi + \phi = \operatorname{atan2}(-R_{12}, -R_{13})$. Fissare $\phi = 0$ è una convenzione, non un risultato: l'informazione persa non si recupera.
Passo 5 — controllo numerico. Le formule dei Passi 1–2 sono state applicate a 5 000 matrici $R(\phi, \theta, \psi)$ con angoli casuali e $\theta \in (-\frac{\pi}{2} + 0{,}05,\ \frac{\pi}{2} - 0{,}05)$, ricostruendo poi R dalla terna estratta: scarto massimo $3{,}1 \times 10^{-16}$. ✓ □

Proposizione 28.8: Nessuna carta a tre parametri copre tutto $SO(3)$. *Nessun aperto $U \subseteq \mathbb{R}^3$ è omeomorfo a $SO(3)$. In particolare non esiste alcuna parametrizzazione a tre parametri, continua e con inversa continua, che copra tutto il gruppo delle rotazioni.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $SO(3)$ è compatto.** Si consideri $SO(3)$ come sottoinsieme di $\mathbb{R}^{3\times 3} \cong \mathbb{R}^9$. È *chiuso*: l'applicazione $F(M) = (M^\top M - I,\ \det M - 1)$ è continua (le entrate sono polinomi nelle entrate di M) e $SO(3) = F^{-1}(\{0\})$ è controimmagine di un chiuso. È *limitato*: se $M \in SO(3)$, ogni colonna è un versore, dunque $\|M\|_F^2 = \sum_j \|M\mathbf{e}_j\|^2 = 3$. Per il teorema di Heine–Borel un chiuso e limitato di $\mathbb{R}^9$ è compatto.
Passo 2 — l'ipotesi assurda. Si supponga che esista un aperto non vuoto $U \subseteq \mathbb{R}^3$ e un omeomorfismo $h : U \to SO(3)$. L'immagine continua di un compatto è compatta e un omeomorfismo ha inversa continua, dunque $U = h^{-1}(SO(3))$ è compatto.
Passo 3 — contraddizione. Un compatto di $\mathbb{R}^3$ è chiuso e limitato (di nuovo Heine–Borel). Dunque U è al tempo stesso aperto, chiuso e non vuoto in $\mathbb{R}^3$; ma $\mathbb{R}^3$ è connesso, quindi $U = \mathbb{R}^3$. Allora $\mathbb{R}^3$ sarebbe limitato, il che è falso (contiene i punti $(n, 0, 0)$ per ogni n). L'ipotesi è assurda.

Passo 4 — lettura. Il gimbal lock non è un difetto della convenzione RPY: è la manifestazione locale di un ostacolo globale. Cambiare convenzione (ZYZ, XYZ, ZXZ, …) sposta la singolarità, non la elimina — lo si vede anche direttamente, perché il conto del Teorema 28.5 produce sempre un determinante che è un seno o un coseno del secondo angolo, e si annulla da qualche parte. □

Osservazione 28.7: Che cosa resta importato. *La Proposizione 28.8 dimostra che nessuna carta* omeomorfa *copre $SO(3)$, e questo basta a spiegare perché ogni terna di angoli ha punti singolari. Resta* ***importato****, cioè assunto e non dimostrato qui, l'enunciato più forte di Stuelpnagel:* ogni *parametrizzazione globale di $SO(3)$ con tre parametri, anche non iniettiva, ha punti in cui il differenziale è singolare, e la più piccola dimensione in cui esiste una parametrizzazione globale non singolare è quattro (J. Stuelpnagel, SIAM Review 6 (1964), pp. 422–430, §§2–3). Che cosa manca per dimostrarlo qui: la teoria dei rivestimenti applicata a $\mathbb{R}P^3$, cioè il fatto che il rivestimento universale di $SO(3)$ è S^3 e che $\pi_1(SO(3))$ ha due elementi. Gli strumenti sono quelli del Capitolo 12 (sollevamento di cammini e omotopie), ma applicati in dimensione tre anziché uno; il trattato non li sviluppa a quel livello. Il fatto è comunque* coerente *con quanto qui dimostrato: il Corollario 28.6 esibisce $S^3 \to SO(3)$ come rivestimento a due fogli, e la Definizione 28.3 esibisce la parametrizzazione globale non singolare a quattro parametri di cui Stuelpnagel afferma la minimalità.*

28.8. Convenzioni industriali e implementazione

Osservazione 28.8: Dagli angoli ZYX al quaternione. *Nella convenzione ZYX — gli angoli A (attorno a z), B (attorno a y), C (attorno a x) dei controllori KUKA — l'orientamento è $R = R_z(A)R_y(B)R_x(C)$, cioè la Definizione 28.4 con $\psi = A$, $\theta = B$, $\phi = C$. Il quaternione corrispondente è il prodotto $q = q_z(A)\,q_y(B)\,q_x(C)$, con $q_z(A) = (\cos\frac{A}{2}, 0, 0, \sin\frac{A}{2})$ e analoghi. Eseguendo il prodotto con la Proposizione 28.3 e ponendo $c_A = \cos\frac{A}{2}$, $s_A = \sin\frac{A}{2}$ eccetera:*

$$w = c_A c_B c_C + s_A s_B s_C, \qquad x = c_A c_B s_C - s_A s_B c_C,$$
$$y = c_A s_B c_C + s_A c_B s_C, \qquad z = s_A c_B c_C - c_A s_B s_C.$$

Il verso opposto passa per il Teorema 28.4 e il Corollario 28.7: si costruisce R dal quaternione e se ne estraggono gli angoli, ricordando che la terna non è definita quando $B = \pm 90°$. Controllo: *le due vie (prodotto di quaternioni e formula chiusa) sono state confrontate in* `numpy` *su 5 000 terne casuali di angoli, e $R(q)$ è stato confrontato con $R_z(A)R_y(B)R_x(C)$: scarto massimo $1{,}2 \times 10^{-15}$ in entrambi i confronti.* ✓

Esempio 28.7: Un bersaglio KUKA: $A = 30°$, $B = 60°$, $C = 45°$. Si converta la terna $(A, B, C) = (30°, 60°, 45°)$ nelle altre due rappresentazioni.
Passo 1 — la matrice, in forma esatta. Dalla Proposizione 28.7 con $\psi = 30°$, $\theta = 60°$, $\phi = 45°$, e usando $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 45° = \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$R = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{5\sqrt{2}}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{3\sqrt{6}}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{8} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}4330127 & 0{,}1767767 & 0{,}8838835 \\ 0{,}2500000 & 0{,}9185587 & -0{,}3061862 \\ -0{,}8660254 & 0{,}3535534 & 0{,}3535534 \end{pmatrix}.$$

Per esempio $R_{12} = c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi = \frac{\sqrt3}{2}\cdot\frac{\sqrt3}{2}\cdot\frac{\sqrt2}{2} - \frac12\cdot\frac{\sqrt2}{2} = \frac{3\sqrt2}{8} - \frac{2\sqrt2}{8} = \frac{\sqrt2}{8}$, e $R_{13} = \frac{3\sqrt2}{8} + \frac{2\sqrt2}{8} = \frac{5\sqrt2}{8}$.

Passo 2 — il quaternione. Con $c_A = \cos 15^\circ = 0{,}96592583$, $s_A = \sin 15^\circ = 0{,}25881905$, $c_B = \cos 30^\circ = 0{,}86602540$, $s_B = \sin 30^\circ = 0{,}5$, $c_C = \cos 22{,}5^\circ = 0{,}92387953$, $s_C = \sin 22{,}5^\circ = 0{,}38268343$, le formule dell'Osservazione 28.8 danno

$$q = (0{,}82236317,\ 0{,}20056212,\ 0{,}53197570,\ 0{,}02226003).$$

Controllo del vincolo: la somma dei quadrati vale 1 a meno di 10^{-16}. ✓

Passo 3 — asse e angolo. $\operatorname{tr} R = \frac{\sqrt3}{4} + \frac{3\sqrt6}{8} + \frac{\sqrt2}{4} = 1{,}70512475$, dunque $\cos\theta = (1{,}70512475 - 1)/2 = 0{,}35256237$ e $\theta = 69{,}355878^\circ$. Per il Corollario 28.5, $\theta = 2\operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|, w)$ con $\|\mathbf{v}\| = 0{,}56896293$: si ottiene di nuovo $69{,}355878^\circ$. ✓ L'asse è $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\| = (0{,}35250473,\ 0{,}93499184,\ 0{,}03912386)^\top$, di norma 1 a meno di 10^{-12}; lo stesso vettore si ottiene dal Corollario 28.3(i) con $2\sin\theta = 1{,}87157663$: $\mathbf{u} = (R_{32} - R_{23}, R_{13} - R_{31}, R_{21} - R_{12})^\top / 1{,}87157663$. ✓

Passo 4 — lettura. Tre numeri leggibili sul *teach pendant* (30°, 60°, 45°) corrispondono a una singola rotazione di quasi 70° attorno a un asse che non è nessuno degli assi coordinati. È il motivo per cui la lettura degli angoli di Eulero non dà intuizione geometrica: nessuno dei tre numeri è l'angolo di rotazione, e nessuno indica l'asse.

Un'implementazione compatta che copre tutte le conversioni del capitolo:

Listato 28.1: Conversioni fra matrice, quaternione e asse–angolo

```
import numpy as np

def qmul(a, b):
    w1, x1, y1, z1 = a
    w2, x2, y2, z2 = b
    return np.array([w1*w2 - x1*x2 - y1*y2 - z1*z2,
                     w1*x2 + x1*w2 + y1*z2 - z1*y2,
                     w1*y2 - x1*z2 + y1*w2 + z1*x2,
                     w1*z2 + x1*y2 - y1*x2 + z1*w2])

def q_da_asse_angolo(u, theta):
    u = np.asarray(u, float); u = u/np.linalg.norm(u)
    return np.concatenate([[np.cos(theta/2)], np.sin(theta/2)*u])

def asse_angolo_da_q(q):
    if q[0] < 0: q = -q                          # normalizzazione del segno
    nv = np.linalg.norm(q[1:])
    theta = 2*np.arctan2(nv, q[0])               # NON 2*arccos(q[0])
    u = q[1:]/nv if nv > 1e-12 else np.array([0., 0., 1.])
    return u, theta

def R_da_q(q):
    w, x, y, z = q
    return np.array([[1-2*(y*y+z*z), 2*(x*y-w*z),   2*(x*z+w*y)],
                     [2*(x*y+w*z),   1-2*(x*x+z*z), 2*(y*z-w*x)],
                     [2*(x*z-w*y),   2*(y*z+w*x),   1-2*(x*x+y*y)]])

def q_da_R(R):                                   # quattro rami (Shepperd)
    t = np.trace(R)
    c = np.array([1+t, 1+2*R[0,0]-t, 1+2*R[1,1]-t, 1+2*R[2,2]-t])
    m = int(np.argmax(c)); s = np.sqrt(c[m])/2; f = 4*s
```

```
    if m == 0: return np.array([s, (R[2,1]-R[1,2])/f, (R[0,2]-R[2,0])/f,
        (R[1,0]-R[0,1])/f])
    if m == 1: return np.array([(R[2,1]-R[1,2])/f, s, (R[0,1]+R[1,0])/f,
        (R[0,2]+R[2,0])/f])
    if m == 2: return np.array([(R[0,2]-R[2,0])/f, (R[0,1]+R[1,0])/f, s,
        (R[1,2]+R[2,1])/f])
    return np.array([(R[1,0]-R[0,1])/f, (R[0,2]+R[2,0])/f, (R[1,2]+R
       [2,1])/f, s])

def segno_vicino(q0, q1):                    # da usare PRIMA di
    interpolare
    return -q1 if np.dot(q0, q1) < 0.0 else q1

qz = q_da_asse_angolo([0, 0, 1], np.pi/2)
qx = q_da_asse_angolo([1, 0, 0], np.pi/2)
print(np.round(qmul(qz, qx), 6))      # -> [0.5 0.5 0.5 0.5]  (120 gradi
    su (1,1,1))
print(np.round(qmul(qx, qz), 6))      # -> [0.5 0.5 -0.5 0.5] (120 gradi
    su (1,-1,1))
```

Buona pratica. Convenzioni per marca, e che cosa controllare. Ogni costruttore espone l'orientamento in modo diverso, ma tutti descrivono lo stesso elemento di $SO(3)$: **KUKA** usa gli angoli A, B, C (ZYX: A attorno a z, B a y, C a x); **FANUC** usa W, P, R (XYZ); **ABB** memorizza direttamente il quaternione unitario nel campo `rot` del `robtarget` del linguaggio RAPID. Prima di scambiare pose fra due sistemi vanno verificate tre cose, in quest'ordine: *(1)* l'ordine degli assi (la Definizione 28.4 è ZYX: cambiarlo cambia la matrice, per il Teorema 28.1); *(2)* se gli assi sono fissi o solidali al corpo (la lettura passiva richiede $R^\top$); *(3)* la posizione della componente reale del quaternione, che alcune librerie mettono per ultima (x, y, z, w) anziché per prima. Un errore su uno qualunque dei tre produce una posa plausibile e sbagliata. La singolarità del Teorema 28.5 si manifesta sul robot come **singolarità di polso**, quando l'asse J5 attraversa lo zero e J4 e J6 diventano paralleli: i controllori la gestiscono con funzioni dedicate o con inversione ai minimi quadrati smorzati, cioè sostituendo J^{-1} con $J^\top(JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$, che resta limitata anche dove $\det J = 0$.

28.9. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 28.12).

Esercizio 28.1: Una rotazione di mezzo giro. *Obiettivo:* maneggiare il caso degenere $\theta = \pi$ nei due versi di conversione. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico con controllo numerico.
Sia $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top$ e $\theta = \pi$.

(a) Calcolare $K = [\mathbf{u}]_\times$, K^2 e $R = R(\mathbf{u}, \pi)$ con il Teorema 28.2, e verificare che R ha entrate intere.
(b) Verificare $R^2 = I$ e $\operatorname{tr} R = -1$, e spiegare perché entrambe le cose sono obbligate.
(c) Calcolare i quattro numeri $c_0, \dots, c_3$ del Teorema 28.4, mostrare che $c_0 = 0$ e dedurre quale ramo viene scelto. Che cosa accade se ci sono due massimi uguali?
(d) Estrarre il quaternione e verificare $R(q) = R$.
(e) Mostrare che la formula ingenua $w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} R}$ seguita dalla divisione per $4w$ fallisce qui, e dire esattamente dove.

Esercizio 28.2: Il gimbal lock nella convenzione ZYZ. *Obiettivo:* rifare la dimostrazione del gimbal lock su una convenzione diversa e constatare che la singolarità si sposta ma non sparisce. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio.
Si consideri la convenzione ZYZ: $R(\alpha,\beta,\gamma) = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$.

(a) Ripetere il Lemma 28.4 per questa convenzione e scrivere le tre colonne dello jacobiano J nell'ordine $(\dot\alpha,\dot\beta,\dot\gamma)$.
(b) Calcolare $\det J$ e determinare le configurazioni singolari.
(c) Per ciascuna configurazione singolare, mostrare che il rango di J è esattamente 2 e calcolare il nucleo.
(d) Dedurre, con il Corollario 28.2, la forma chiusa di R nelle configurazioni singolari e dire da quale combinazione di α e γ dipende.
(e) Confrontare con il Teorema 28.5: la singolarità è nello stesso posto? È dello stesso tipo? Che cosa dice in proposito la Proposizione 28.8?

Esercizio 28.3: Interpolare senza fare il giro lungo. *Obiettivo:* misurare l'effetto della scelta del segno e il costo della vicinanza a una singolarità. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.

(a) Siano q_0 il quaternione della rotazione di 60° attorno a z e q_1 quello della rotazione di 300° attorno a z. Calcolare $\langle q_0, q_1\rangle$ e l'angolo della rotazione relativa con e senza la scelta del segno della Proposizione 28.6.
(b) Campionare $t \in \{0, \tfrac{1}{10}, \dots, 1\}$ lungo l'arco di cerchio massimo nei due casi, convertire ogni campione in matrice e tracciare l'angolo cumulato: verificare che nel caso corretto cresce da 0° a 120° e nell'altro da 0° a 240°.
(c) Generare 10 000 coppie casuali di quaternioni unitari e verificare numericamente la (i) della Proposizione 28.6.
(d) Per la convenzione RPY, tabulare $\|J^{-1}\|_2$ per $\theta = 80^\circ,\ 89^\circ,\ 89{,}9^\circ,\ 89{,}99^\circ$ con $\psi = 0$, e confrontare con $1/|\cos\theta|$.
(e) Ripetere (d) con l'inversione smorzata $J^\top(JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$ per $\lambda = 10^{-2}$ e commentare che cosa si guadagna e che cosa si perde.

28.10. Esercizi svolti

Esercizio 28.4: Tre quarti di giro che ne fanno uno. *Tipo:* simbolico/probatorio. Si calcoli $R = R_z(90^\circ)R_y(90^\circ)R_x(90^\circ)$ in due modi indipendenti — con le matrici e con i quaternioni — e se ne determinino asse e angolo.

Soluzione. Strategia. Si usa la Proposizione 28.7 con $\psi = \theta = \phi = 90^\circ$ per la via matriciale, e l'Osservazione 28.8 con $A = B = C = 90^\circ$ per la via quaternionica; poi si estrae l'asse con il Corollario 28.3. Il confronto fra le due vie è il controllo indipendente richiesto.
Passo 1 — la via matriciale. Con $c_\psi = c_\theta = c_\phi = 0$ e $s_\psi = s_\theta = s_\phi = 1$, la matrice della Proposizione 28.7 diventa

$$R = \begin{pmatrix} 0\cdot 0 & 0\cdot 1\cdot 1 - 1\cdot 0 & 0\cdot 1\cdot 0 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 0 & 1\cdot 1\cdot 1 + 0\cdot 0 & 1\cdot 1\cdot 0 - 0\cdot 1 \\ -1 & 0\cdot 1 & 0\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — riconoscimento. La matrice ottenuta è esattamente $R_y(90°)$ della Definizione 28.1: comporre tre quarti di giro attorno a z, y, x equivale a un solo quarto di giro attorno a y.
Passo 3 — asse e angolo dalla matrice. $\operatorname{tr} R = 0+1+0 = 1$, dunque $\cos\theta = (1-1)/2 = 0$ e $\theta = 90°$, con $\sin\theta = 1$ e $2\sin\theta = 2$. Poi $R_{32} - R_{23} = 0-0 = 0$, $R_{13} - R_{31} = 1-(-1) = 2$, $R_{21} - R_{12} = 0-0 = 0$, dunque $\mathbf{u} = \frac{1}{2}(0,2,0)^\top = (0,1,0)^\top = \mathbf{e}_2$: l'asse è y, come previsto dal Passo 2. ✓
Passo 4 — la via quaternionica. Con $A = B = C = 90°$ si ha $c_A = c_B = c_C = s_A = s_B = s_C = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0{,}70710678$, e $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{2}}{4} = 0{,}35355339$. Le formule dell'Osservazione 28.8 danno

$$w = \tfrac{\sqrt{2}}{4} + \tfrac{\sqrt{2}}{4} = \tfrac{\sqrt{2}}{2}, \quad x = \tfrac{\sqrt{2}}{4} - \tfrac{\sqrt{2}}{4} = 0, \quad y = \tfrac{\sqrt{2}}{4} + \tfrac{\sqrt{2}}{4} = \tfrac{\sqrt{2}}{2}, \quad z = \tfrac{\sqrt{2}}{4} - \tfrac{\sqrt{2}}{4} = 0,$$

cioè $q = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$. Per la Definizione 28.3 questo è il quaternione di asse $\mathbf{e}_2$ e angolo θ con $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, cioè $\frac{\theta}{2} = 45°$ e $\theta = 90°$: si ritrova il Passo 3 per via completamente diversa. ✓
Controllo indipendente. Le due vie sono state ricalcolate in `numpy`: $R_z(\pi/2)R_y(\pi/2)R_x(\pi/2) - R_y(\pi/2)$ ha norma massima $1{,}1 \times 10^{-16}$, e il prodotto $q_z q_y q_x$ vale (0,70710678, 0, 0,70710678, 0) con scarto $1{,}1 \times 10^{-16}$ dal valore esatto. ✓
Interpretazione. Il risultato non è una coincidenza: è il gimbal lock. Con $\theta = 90°$ il Teorema 28.5(iv) dà $R(\phi, \frac{\pi}{2}, \psi) = R_z(\psi - \phi)R_y(\frac{\pi}{2})$, e qui $\psi = \phi = 90°$, dunque $\psi - \phi = 0$ e $R = R_z(0)R_y(90°) = R_y(90°)$. La cancellazione delle componenti x e z del quaternione, $c_A c_B s_C - s_A s_B c_C = 0$ e $s_A c_B c_C - c_A s_B s_C = 0$, è la stessa cosa vista dalla parte dei quaternioni.
Errori tipici. *(1)* Scrivere $R = R_x(90°)R_y(90°)R_z(90°)$: la convenzione ZYX della Definizione 28.4 mette R_z a sinistra, e l'ordine conta (Teorema 28.1). Il risultato dell'ordine invertito è $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, che ha traccia -1: è una rotazione di 180° attorno a $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^\top$, un oggetto del tutto diverso. *(2)* Estrarre l'asse dalla matrice trasposta, ottenendo $-\mathbf{e}_2$. *(3)* Applicare $\theta = 2\arccos w$ senza normalizzare il segno di q: qui $w > 0$ e non fa danno, ma in generale sì.
Estensione. Si verifichi che $R_z(90°)R_y(90°)R_x(90°) = R_y(90°)$ è un caso particolare dell'identità $R_z(\alpha)R_y(90°)R_x(\alpha) = R_y(90°)$ per ogni α: è esattamente il gimbal lock del Teorema 28.5(iv) con $\psi = \phi = \alpha$, cioè $\psi - \phi = 0$.

Esercizio 28.5: Il caso $\theta = \pi$ risolto con i quattro rami. *Tipo:* simbolico esatto. Sia $\mathbf{u} = \frac{1}{7}(2,3,6)^\top$ (versore, perché $2^2 + 3^2 + 6^2 = 49$) e $R = R(\mathbf{u}, \pi)$. Si calcoli R in forma esatta, se ne estragga il quaternione con il Teorema 28.4 e si spieghi perché la formula a un solo ramo non funziona.

Soluzione. Strategia. Per $\theta = \pi$ la formula di Rodrigues si riduce a $R = 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I$ (Corollario 28.3, Passo 4), che si calcola in frazioni esatte; poi si applicano i quattro rami.
Passo 1 — la matrice. $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = \frac{1}{49}\left(\begin{smallmatrix} 4 & 6 & 12 \\ 6 & 9 & 18 \\ 12 & 18 & 36 \end{smallmatrix}\right)$, dunque

$$R = 2\,\mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} 8-49 & 12 & 24 \\ 12 & 18-49 & 36 \\ 24 & 36 & 72-49 \end{pmatrix} = \frac{1}{49}\begin{pmatrix} -41 & 12 & 24 \\ 12 & -31 & 36 \\ 24 & 36 & 23 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — controlli immediati. $\operatorname{tr} R = \frac{-41-31+23}{49} = \frac{-49}{49} = -1$, coerente con $1+2\cos\pi = -1$ (Corollario 28.1). ✓ Inoltre R è simmetrica, come dev'essere perché $\sin\pi = 0$ annulla la parte antisimmetrica. ✓ E $R\mathbf{u} = 2\mathbf{u}\langle\mathbf{u},\mathbf{u}\rangle - \mathbf{u} = 2\mathbf{u} - \mathbf{u} = \mathbf{u}$. ✓

Passo 3 — i quattro numeri.

$$c_0 = 1 + \operatorname{tr} R = 1 - 1 = 0, \qquad c_1 = 1 + \tfrac{2(-41)}{49} + 1 = 2 - \tfrac{82}{49} = \tfrac{98-82}{49} = \tfrac{16}{49},$$

$$c_2 = 2 - \tfrac{62}{49} = \tfrac{36}{49}, \qquad c_3 = 2 + \tfrac{46}{49} = \tfrac{144}{49}.$$

Controllo: $0 + \frac{16}{49} + \frac{36}{49} + \frac{144}{49} = \frac{196}{49} = 4$, come prescrive il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 28.4. ✓

Passo 4 — il ramo e le componenti. Il massimo è $c_3 = \frac{144}{49}$, dunque $m^* = 3$ e $s = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{144}{49}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{7} = \frac{6}{7}$, con $4s = \frac{24}{7}$. Si noti che $s = \frac{6}{7} > \frac{1}{2}$, come garantito. Poi

$$w = \frac{R_{21} - R_{12}}{4s} = \frac{\frac{12}{49} - \frac{12}{49}}{24/7} = 0, \qquad x = \frac{R_{13} + R_{31}}{4s} = \frac{48/49}{24/7} = \frac{48}{49} \cdot \frac{7}{24} = \frac{2}{7},$$

$$y = \frac{R_{23} + R_{32}}{4s} = \frac{72/49}{24/7} = \frac{3}{7}, \qquad z = s = \frac{6}{7}.$$

Dunque $q = (0, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7})$: parte reale nulla e parte vettoriale uguale a $\mathbf{u}$, esattamente come prevede il Corollario 28.5(iv). ✓

Passo 5 — perché il ramo ingenuo fallisce. La formula a un solo ramo pone $w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} R} = \frac{1}{2}\sqrt{0} = 0$ e poi divide per $4w = 0$: è una divisione per zero. Non si tratta di un'imprecisione, ma di una formula non definita. Il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 28.4 garantisce invece che almeno uno dei quattro c_m vale almeno 1: qui è $c_3 = \frac{144}{49} = 2{,}938776$.

Controllo indipendente. Il calcolo è stato ripetuto in aritmetica esatta con le frazioni di Python (`fractions.Fraction`), ottenendo le stesse frazioni; e in doppia precisione si è verificato $R(q) = R$ con scarto 0 e $R^2 = I$ con scarto $1{,}1 \times 10^{-16}$. ✓

Interpretazione. La rotazione di mezzo giro è la sola in cui il quaternione è *puro*. L'insieme di queste rotazioni è l'equatore $w = 0$ di S^3, una S^2: è la stessa S^2 che compare come base della fibrazione di Hopf (Teorema 11.11), e non è un caso, perché entrambe parametrizzano gli assi.

Errori tipici. *(1)* Concludere da $c_0 = 0$ che «il quaternione non esiste»: esiste, ha solo parte reale nulla. *(2)* Scegliere il ramo con l'indice più piccolo fra quelli non nulli anziché il massimo: funziona ma perde precisione, ed è proprio ciò che il teorema evita. *(3)* Dimenticare che q e $-q$ vanno entrambe bene, e cercare un criterio per «il» segno giusto quando $w = 0$: non esiste (Corollario 28.6(iv)).

Estensione. Si ripeta con $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top$: ora $c_1 = c_2 = 2$ e $c_3 = 0$, e i due massimi sono uguali. Il teorema resta valido — si sceglie uno qualunque dei due indici di massimo — e si ottiene $q = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ da entrambi.

Esercizio 28.6: Quanto costa avvicinarsi a una singolarità. *Tipo:* numerico/computazionale con parte probatoria. Si dimostri che, nella convenzione RPY con $\psi = 0$, la velocità di rollio necessaria a produrre una velocità angolare unitaria attorno a x vale $\sec\theta$, e si stabilisca a quale distanza dalla singolarità un giunto con limite $\dot{\phi}_{\max} = 3$ rad/s satura.

Soluzione. Strategia. Si scrive lo jacobiano del Lemma 28.4 con $\psi = 0$, si risolve il sistema lineare in forma chiusa e si impone il limite.

Passo 1 — lo jacobiano. Per il Lemma 28.4 con $\psi = 0$ ($c_\psi = 1$, $s_\psi = 0$),

$$J = \begin{pmatrix} c_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad J \begin{pmatrix} \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot\phi c_\theta \\ \dot\theta \\ -\dot\phi s_\theta + \dot\psi \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — la soluzione. Imponendo $J\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\omega} = (1,0,0)^\top$ si ottiene, dalla prima riga, $\dot\phi = 1/\cos\theta = \sec\theta$ (definito perché $\cos\theta \neq 0$ fuori dalla singolarità); dalla seconda, $\dot\theta = 0$; dalla terza, $\dot\psi = \dot\phi \sin\theta = \tan\theta$. È la tesi.
Passo 3 — la soglia di saturazione. Si impone $\sec\theta \le 3$, cioè $\cos\theta \ge \frac{1}{3}$, cioè $|\theta| \le \arccos\frac{1}{3}$. Ora $\arccos\frac{1}{3} = 70{,}528779°$: il giunto satura non appena $|\theta|$ supera i $70{,}53°$, cioè a quasi *venti gradi* dalla singolarità. Non serve avvicinarsi molto per essere in difficoltà.
Passo 4 — il costo complessivo. $\|\boldsymbol{\xi}\| = \sqrt{\sec^2\theta + \tan^2\theta} = \sqrt{1 + 2\tan^2\theta}$, usando $\sec^2 = 1{+}\tan^2$. A $\theta = 80°$: $\tan 80° = 5{,}671282$, dunque $\|\boldsymbol{\xi}\| = \sqrt{1 + 2 \times 32{,}163437} = \sqrt{65{,}326875} = 8{,}082504$.
Controllo indipendente. Lo stesso sistema è stato risolto in `numpy` con `numpy.linalg.solve`, senza usare la forma chiusa: a $\theta = 80°$ si ottiene $\boldsymbol{\xi} = (5{,}7588,\ 0,\ 5{,}6713)^\top$ con $\|\boldsymbol{\xi}\| = 8{,}0825$, che coincide con $\sec 80° = 5{,}758770$, $\tan 80° = 5{,}671282$ e con il Passo 4 a quattro decimali. ✓ Un secondo controllo: $\det J = \cos\theta$ (Teorema 28.5(i)), e a $\theta = 80°$ vale $0{,}173648$, il cui reciproco $5{,}758770$ è proprio $\dot\phi$: coerente, perché la prima colonna di J^{-1} ha norma dell'ordine di $1/\det J$. ✓
Interpretazione. La singolarità non è un punto isolato da evitare, ma un *cono* di configurazioni degradate. I pianificatori industriali lo sanno e mantengono una distanza di sicurezza dal beccheggio verticale, oppure ricorrono all'inversione smorzata, che sostituisce J^{-1} con $J^\top(JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$: le velocità restano limitate, al prezzo di un errore di inseguimento nella direzione persa.
Errori tipici. *(1)* Concludere che «basta non passare esattamente per $\theta = 90°$»: il Passo 3 mostra che a $20°$ di distanza si è già saturi. *(2)* Confondere la singolarità della *parametrizzazione* con una singolarità del *robot*: qui il corpo può ruotare benissimo, sono i tre angoli a non poterlo descrivere. *(3)* Usare $\|J^{-1}\| = 1/\det J$: è falso in generale; il legame corretto passa per i valori singolari.
Estensione. Si ripeta il conto con $\boldsymbol{\omega} = (0,0,1)^\top$: la soluzione è $\boldsymbol{\xi} = (0,0,1)^\top$ per ogni θ, e nessuna velocità esplode. La singolarità impedisce soltanto i moti nella direzione perduta, cioè quella ortogonale all'immagine di J — qui la direzione $\mathbf{e}_1$ quando $\theta = \pm 90°$, come si legge dalle colonne calcolate nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 28.5.

28.11. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Per $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, la matrice $[\mathbf{u}]_\times$ della Definizione 28.2 soddisfa

   A) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle\, \mathbf{u}$ B) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ C) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ D) $[\mathbf{u}]_\times \mathbf{v} = (\mathbf{u}\mathbf{u}^\top)\mathbf{v}$

2. (Ipotesi) Nel Lemma 28.2 l'identità $K^3 = -K$ vale grazie a un'ipotesi che non si può togliere:

   A) K è antisimmetrica B) $\|\mathbf{u}\| = 1$ C) $\theta \in [0, \pi]$ D) $\det K = 1$

3. (Calcolo simbolico) Per ogni versore $\mathbf{u}$ e ogni θ, la traccia di $R(\mathbf{u}, \theta)$ vale

   A) $3\cos\theta$ B) $1 + 2\cos\theta$ C) $2 + \cos\theta$ D) $1 + 2\sin\theta$

4. (Calcolo numerico) Il quaternione unitario della rotazione di $120°$ attorno a $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^\top$ è

   A) $\frac{1}{2}(1,1,1,1)$ B) $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ C) $\frac{1}{2}(1,1,1,-1)$ D) $(0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 28.2, la ricorrenza $K^{2m+1} = (-1)^m K$, $K^{2m+2} = (-1)^m K^2$ serve a

   A) provare che R è ortogonale B) ridurre tutte le potenze di K a I, K, K^2 e chiudere la serie esponenziale in tre termini C) calcolare $\det R$ D) provare l'unicità dell'asse

6. (Diagnosi di errore) Uno studente estrae l'asse di $R \in SO(3)$ con $\mathbf{u} = (R_{32} - R_{23}, R_{13} - R_{31}, R_{21} - R_{12})^\top / (2\sin\theta)$, trova $\operatorname{tr} R = -1$ e ottiene $\frac{0}{0}$; conclude che «R non ha asse». L'errore è

   A) $\operatorname{tr} R = -1$ è impossibile in $SO(3)$ B) per $\theta = \pi$ la parte antisimmetrica è nulla e l'asse va estratto da $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = (R + I)/2$ C) ha dimenticato di normalizzare $\mathbf{u}$ D) al denominatore va $2\cos\theta$

7. (Trasferimento) Prima di interpolare fra q_0 e q_1 si controlla il segno perché

   A) altrimenti la formula di interpolazione non è definita B) q_1 e $-q_1$ rappresentano rotazioni diverse C) q_1 e $-q_1$ rappresentano la *stessa* rotazione, ma distano da q_0 rispettivamente Ω e $\pi - \Omega$: senza controllo si può percorrere l'arco lungo D) il quaternione perderebbe la norma unitaria

8. (Fonte e metacognizione) La formula di Rodrigues in forma matriciale, insieme alla ricorrenza delle potenze della matrice antisimmetrica, compare con questa numerazione in

   A) Murray, Li, Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, cap. 2, Lemma 2.3 ed equazione (2.14), p. 28 B) Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences*, cap. 1 C) Diebel, *Representing Attitude*, §8 D) Hamilton, *Elements of Quaternions*, Libro I

28.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (1–4).
1) B. *Razionale:* è il Lemma 28.1(i), verificato componente per componente nel Passo 1 della sua dimostrazione. *Distrattori:* A e D descrivono la proiezione su $\mathbf{u}$, che è $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top$ e compare in K^2, non in K; C ha il segno sbagliato, perché il prodotto vettoriale è antisimmetrico. *Errore diagnosticato:* confondere la parte simmetrica e quella antisimmetrica della decomposizione di Rodrigues. *Fonte:* Murray–Li–Sastry, cap. 2, §2.2, p. 27. *Prerequisito:* prodotto vettoriale in coordinate. *Recupero:* calcolare $[\mathbf{e}_3]_\times \mathbf{e}_1$ e confrontarlo con $\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$.
2) B. *Razionale:* il Passo 1 della dimostrazione del Lemma 28.2 usa $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I$, che per il Lemma 28.1(iv) richiede $\|\mathbf{u}\| = 1$; senza, $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - \|\mathbf{u}\|^2 I$ e $K^3 = -\|\mathbf{u}\|^2 K$. *Distrattori:* A è vero ma non basta (vale per ogni $\mathbf{u}$); C riguarda la normalizzazione dell'angolo, che non entra nel lemma; D è falso, perché ogni matrice antisimmetrica 3×3 ha determinante nullo. *Errore diagnosticato:* applicare $K^3 = -K$ a un asse non normalizzato — l'errore più comune nelle implementazioni. *Fonte:* Murray–Li–Sastry, cap. 2, Lemma 2.3, eqq. (2.12)–(2.13), pp. 27–28, che enuncia esplicitamente $\hat{a}^3 = -\|a\|^2 \hat{a}$. *Prerequisito:* norma e normalizzazione. *Recupero:* calcolare K^3 per $\mathbf{u} = (2, 0, 0)$ e verificare che vale $-4K$.
3) B. *Razionale:* è il Corollario 28.1, Passo 1, con $\operatorname{tr} K = 0$ e $\operatorname{tr} K^2 = -2$; coincide con il Teorema 11.8. *Distrattori:* A confonde con la traccia di $\cos\theta\, I$; C somma male i contributi; D scambia seno e coseno, cioè la parte antisimmetrica con quella simmetrica. *Errore diagnosticato:* dimenticare che la traccia di una matrice antisimmetrica è nulla. *Fonte:* Corollario 28.1; Diebel, §6.5. *Prerequisito:* linearità della traccia. *Recupero:* verificare la formula sulla matrice dell'Esempio 28.1, dove $\operatorname{tr} R = 0$ e $\theta = 120°$.
4) A. *Razionale:* per la Definizione 28.3, $w = \cos 60° = \frac{1}{2}$ e la parte vettoriale è $\sin 60° \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^\top = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^\top = \frac{1}{2}(1,1,1)^\top$. *Distrattori:* B usa l'angolo intero invece del semiangolo ($\cos 120° \neq \frac{\sqrt{3}}{2}$, e comunque la norma non sarebbe 1); C sbaglia il segno di una componente, ottenendo l'asse $(1, 1, -1)$; D è il quaternione di una rotazione di 180°, non di 120°. *Errore diagnosticato:* usare θ al posto di $\theta/2$: è l'errore singolo più frequente sui quaternioni. *Fonte:* Esempio 28.1 ed Esempio 28.2; Murray–Li–Sastry, p. 34. *Prerequisito:* formule di duplicazione. *Recupero:* verificare che il quaternione A, elevato al cubo, dà -1, coerentemente con $3 \times 120° = 360°$ e con la copertura doppia.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (5–8).
5) B. *Razionale:* il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 28.2 sostituisce le potenze e riconosce le serie di sin e cos; senza la ricorrenza la serie non si chiuderebbe. *Distrattori:* A si ottiene invece dal Passo 6 (matrice a blocchi in una base ortonormale); C segue da A; D è il Teorema 11.8, dimostrato altrove e con altri mezzi. *Errore diagnosticato:* attribuire a un lemma il ruolo di un altro passo. *Fonte:* Murray–Li–Sastry, cap. 2, eq. (2.14), p. 28. *Prerequisito:* serie esponenziale di matrici. *Recupero:* rifare il Passo 3 scrivendo esplicitamente i primi sei termini della serie.
6) B. *Razionale:* è il Corollario 28.3(iii): per $\theta = \pi$ si ha $R = R^\top$, la parte antisimmetrica è nulla e l'asse si legge da $(R + I)/2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top$. *Distrattori:* A è falso, $\operatorname{tr} R = -1$ corrisponde a $\theta = \pi$ ed è frequentissimo; C non c'entra, il vettore ottenuto è già nullo; D è privo di senso, perché il Corollario 28.1 dà $R - R^\top = 2\sin\theta\, K$. *Errore diagnosticato:* non riconoscere il caso degenere e concludere che l'oggetto non esiste. *Fonte:* Corollario 28.3; Teorema 28.4, Passo 8; Diebel, §5.8. *Prerequisito:* parte simmetrica e antisimmetrica di una matrice. *Recupero:* rifare l'Esercizio svolto 28.5.

7) C. *Razionale:* è la Proposizione 28.6(iii)–(iv) con l'Esempio 28.5: dieci gradi contro trecentocinquanta. *Distrattori:* A è falso, la formula è definita per ogni coppia con $\sin\Omega \neq 0$; B contraddice il Corollario 28.6(ii); D è falso, $-q_1$ è unitario quanto q_1. *Errore diagnosticato:* credere che «stessa rotazione» implichi «stesso cammino». *Fonte:* Proposizione 28.6; Shoemake, SIGGRAPH 1985, pp. 245–254. *Prerequisito:* rivestimento doppio (Teorema 11.10(iv)). *Recupero:* calcolare $\langle q_0, q_1\rangle$ per le due coppie dell'Esercizio assegnato 28.3(a).

8) A. *Razionale:* il Lemma 2.3 di Murray–Li–Sastry dà la ricorrenza (equazioni 2.12–2.13) e l'equazione (2.14) è la formula di Rodrigues, entrambe a p. 28. *Distrattori:* B, il testo di Kuipers è un'introduzione alle sequenze di rotazione e non usa questa numerazione; C, il §8 di Diebel è il catalogo delle dodici parametrizzazioni di Eulero, non Rodrigues; D, il Libro I degli *Elements* di Hamilton tratta i vettori «senza riferimento ad angoli o rotazioni» — lo dice il titolo stesso del libro. *Errore diagnosticato:* citare a memoria senza controllare la sede esatta. *Fonte:* elenco a fine capitolo, voci [1] e [3]. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* aprire le tre fonti e localizzare in ciascuna dove compaiono, se compaiono, la ricorrenza e la formula.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

Esercizio 28.1. *(a)* $K = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I = \left(\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, e con $\sin\pi = 0$, $1 - \cos\pi = 2$: $R = I + 2K^2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, a entrate intere. *(b)* $R^2 = I$ perché due mezzi giri fanno un giro (Teorema 28.2, Passo 8: $R(\mathbf{u},\pi)^2 = R(\mathbf{u},2\pi) = I$); $\operatorname{tr} R = 0 + 0 - 1 = -1 = 1 + 2\cos\pi$ (Corollario 28.1). *(c)* $c_0 = 1 - 1 = 0$, $c_1 = 1 + 0 + 1 = 2$, $c_2 = 1 + 0 + 1 = 2$, $c_3 = 1 - 2 + 1 = 0$; somma 4. ✓ I massimi sono *due*, $c_1 = c_2 = 2$: il Teorema 28.4 chiede un indice di massimo, non il massimo unico, e i due rami danno lo stesso quaternione (a meno del segno globale). *(d)* Con $m^* = 1$: $s = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $4s = 2\sqrt{2} = 2{,}82842712$, $x = s$, $w = (R_{32} - R_{23})/(4s) = 0$, $y = (R_{12} + R_{21})/(4s) = 2/(2\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $z = (R_{13} + R_{31})/(4s) = 0$; dunque $q = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0) = (0, \mathbf{u})$, e $R(q) = R$ per il Teorema 28.3. Con $m^* = 2$ si ottiene lo stesso q. *(e)* La formula a un ramo pone $w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \operatorname{tr} R} = 0$ e poi divide per $4w = 0$: fallisce alla divisione, non all'estrazione della radice.

Esercizio 28.2. *(a)* Con lo stesso schema del Lemma 28.4 (derivata, moltiplicazione per $R^\top$, Lemma 28.3) si ottiene $\boldsymbol{\omega} = \dot\alpha\,\mathbf{e}_3 + \dot\beta\,R_z(\alpha)\mathbf{e}_2 + \dot\gamma\,R_z(\alpha)R_y(\beta)\mathbf{e}_3$, cioè

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -s_\alpha & c_\alpha s_\beta \\ 0 & c_\alpha & s_\alpha s_\beta \\ 1 & 0 & c_\beta \end{pmatrix}.$$

(b) Sviluppando lungo la prima colonna, $\det J = 1 \cdot \det\left(\begin{smallmatrix} -s_\alpha & c_\alpha s_\beta \\ c_\alpha & s_\alpha s_\beta \end{smallmatrix}\right) = -s_\alpha^2 s_\beta - c_\alpha^2 s_\beta = -\sin\beta$. Le configurazioni singolari sono $\beta = 0$ e $\beta = \pi$. *(c)* Per $\beta = 0$: $R_y(0) = I$, dunque la terza colonna è $R_z(\alpha)\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3$, uguale alla prima: rango 2 (la seconda colonna $(-s_\alpha, c_\alpha, 0)^\top$ è indipendente da $\mathbf{e}_3$), nucleo generato da $(1, 0, -1)^\top$. Per $\beta = \pi$: $R_y(\pi)\mathbf{e}_3 = (\sin\pi, 0, \cos\pi)^\top = -\mathbf{e}_3$, dunque la terza colonna è $-\mathbf{e}_3$: rango 2, nucleo generato da $(1, 0, 1)^\top$. *(d)* Per $\beta = 0$, $R = R_z(\alpha)R_z(\gamma) = R_z(\alpha + \gamma)$ (Proposizione 28.1): dipende solo da $\alpha + \gamma$. Per $\beta = \pi$, il Corollario 28.2 dà $R_y(\pi)R_z(\gamma)R_y(\pi)^\top = R(R_y(\pi)\mathbf{e}_3, \gamma) = R(-\mathbf{e}_3, \gamma) = R_z(-\gamma)$, dunque $R = R_z(\alpha)R_z(-\gamma)R_y(\pi) = R_z(\alpha - \gamma)R_y(\pi)$: dipende solo da $\alpha - \gamma$. *(e)* La singolarità si è spostata da $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$ a $\beta \in \{0, \pi\}$ ed è dello stesso tipo (caduta del rango a 2, perdita di un grado di libertà); il fatto che non si possa eliminare cambiando convenzione è la Proposizione 28.8. Si noti la differenza pratica: in ZYZ la singolarità è nella configurazione «a

riposo» $\beta = 0$, il che rende questa convenzione peggiore di RPY per un manipolatore che lavora attorno alla verticale. *Verifica numerica:* $\det J + \sin\beta$ su 4 000 coppie casuali ha scarto massimo $3{,}3 \times 10^{-16}$; le colonne di J ricalcolate per differenze finite differiscono al più di $3{,}3 \times 10^{-10}$; le identità di (d) sono verificate su 3 000 terne con scarto massimo $1{,}0 \times 10^{-15}$; il rango a $\beta = 0$ e $\beta = \pi$ vale 2 in tutti i casi provati. ✓

Esercizio 28.3. *(a)* $q_0 = (\cos 30°, 0, 0, \sin 30°) = (0{,}8660254, 0, 0, 0{,}5)$ e $q_1 = (\cos 150°, 0, 0, \sin 150°) = (-0{,}8660254, 0, 0, 0{,}5)$, dunque $\langle q_0, q_1\rangle = -0{,}75 + 0{,}25 = -0{,}5$ e $\Omega = 120°$: senza scelta del segno la rotazione percorsa è $2\Omega = 240°$; con la scelta $(q_1 \mapsto -q_1)$ si ha $\Omega = 60°$ e la rotazione è $120°$. *(b)* I campioni con il segno corretto danno angoli cumulati $0°, 12°, 24°, \dots, 120°$; senza, $0°, 24°, 48°, \dots, 240°$. In entrambi i casi gli estremi sono gli stessi orientamenti. *(c)* La parte reale di $\bar{q}_0 q_1$ coincide con $\langle q_0, q_1\rangle$ a meno dell'errore di macchina (misurato: scarto massimo 0 su 5 000 coppie). *(d)* $\|J^{-1}\|_2$ vale 8,1131, 81,0295, 810,2848, 8102,8469 per $\theta = 80°, 89°, 89{,}9°, 89{,}99°$, contro $1/|\cos\theta| = 5{,}7588$, 57,2987, 572,9581, 5729,5780: il rapporto tende a $\sqrt{2}$, dunque $\|J^{-1}\|_2$ diverge come $1/|\cos\theta|$, che è il reciproco del determinante (Teorema 28.5(i)). *(e)* Con $\lambda = 10^{-2}$, la norma dell'inversa smorzata $J^\top(JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}$ vale 8,0601, 48,9138, 12,1562, 1,2339 negli stessi quattro punti: cresce fino a un massimo attorno a $\theta = 89°$ (dove il valore singolare più piccolo è confrontabile con λ) e poi *decresce*, perché più si entra nella singolarità più il termine $\lambda^2 I$ domina. In nessun punto diverge: è questa la proprietà cercata. Si guadagna la limitatezza delle velocità di giunto; si perde l'esattezza dell'inseguimento, perché nella direzione persa la velocità angolare prodotta è più piccola di quella richiesta di un fattore $\sigma^2/(\sigma^2 + \lambda^2)$, con σ il valore singolare che tende a zero.

28.13. Formulario del capitolo

Gruppo delle rotazioni e rotazioni elementari.

$$SO(3) = \{R : \ R^\top R = I, \ \det R = +1\}, \qquad R_*(\alpha)R_*(\beta) = R_*(\alpha+\beta),$$

$$R_*(\alpha)^{-1} = R_*(-\alpha) = R_*(\alpha)^\top.$$

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha \end{pmatrix}, \quad R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} c_\alpha & 0 & s_\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\alpha & 0 & c_\alpha \end{pmatrix}, \quad R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Non commutatività: $R_z(90°)R_x(90°) = R(\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1), 120°)$ e $R_x(90°)R_z(90°) = R(\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1), 120°)$.

Mappa hat e formula di Rodrigues. Per $\|\mathbf{u}\| = 1$ e $K = [\mathbf{u}]_\times$:

$$K^\top = -K, \qquad K\mathbf{u} = \mathbf{0}, \qquad K^2 = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top - I, \qquad K^3 = -K,$$

$$K^{2m+1} = (-1)^m K, \qquad K^{2m+2} = (-1)^m K^2.$$

$$R(\mathbf{u},\theta) = e^{\theta K} = I + \sin\theta\, K + (1-\cos\theta)K^2,$$

$$R(\mathbf{u},\theta)\mathbf{v} = \cos\theta\,\mathbf{v} + \sin\theta\,(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) + (1-\cos\theta)\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle\mathbf{u},$$

$$\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta, \qquad R - R^\top = 2\sin\theta\, K, \qquad A\,R(\mathbf{u},\theta)\,A^\top = R(A\mathbf{u},\theta) \ \ (A \in SO(3)).$$

Inversa (logaritmo). $\theta = \arccos\frac{\operatorname{tr} R - 1}{2} \in [0,\pi]$; se $0 < \theta < \pi$, $\mathbf{u} = \frac{1}{2\sin\theta}(R_{32} - R_{23}, R_{13} - R_{31}, R_{21} - R_{12})^\top$; se $\theta = 0$, $R = I$ e l'asse è indeterminato; se $\theta = \pi$, $\mathbf{u}\mathbf{u}^\top = (R + I)/2$ e $\mathbf{u}$ è determinato a meno del segno.

Quaternioni. Con $p=(a,\mathbf{u})$, $q=(b,\mathbf{v})$:

$$pq=(ab-\langle\mathbf{u},\mathbf{v}\rangle,\ a\mathbf{v}+b\mathbf{u}+\mathbf{u}\times\mathbf{v}),\qquad \overline{pq}=\bar q\bar p,\qquad q\bar q=\|q\|^2,\qquad q^{-1}=\frac{\bar q}{\|q\|^2},$$

$$\|pq\|=\|p\|\,\|q\|\quad\text{(identità dei quattro quadrati).}$$

Parametri di Eulero. $q=(\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\,\mathbf{u})$, con $e_0^2+e_1^2+e_2^2+e_3^2=1$; quattro parametri, un vincolo, tre gradi di libertà.

Conversioni. Da $q=(w,x,y,z)$ unitario:

$$R(q)=(w^2-\|\mathbf{v}\|^2)I+2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top+2w[\mathbf{v}]_\times=\begin{pmatrix}1-2(y^2+z^2) & 2(xy-wz) & 2(xz+wy)\\ 2(xy+wz) & 1-2(x^2+z^2) & 2(yz-wx)\\ 2(xz-wy) & 2(yz+wx) & 1-2(x^2+y^2)\end{pmatrix}.$$

Da R a q (quattro rami): $c_0=1+\operatorname{tr}R$, $c_m=1+2R_{mm}-\operatorname{tr}R$; $c_0+c_1+c_2+c_3=4$, $c_0=4w^2$, $c_m=4(m\text{-esima componente})^2$; si sceglie m^* di massimo, $s=\frac12\sqrt{c_{m^*}}\ge\frac12$, e si dividono per $4s$ le combinazioni

$$R_{32}-R_{23}=4wx,\quad R_{13}-R_{31}=4wy,\quad R_{21}-R_{12}=4wz,$$

$$R_{12}+R_{21}=4xy,\quad R_{13}+R_{31}=4xz,\quad R_{23}+R_{32}=4yz.$$

Da q ad asse–angolo (dopo aver reso $w\ge0$): $\theta=2\operatorname{atan2}(\|\mathbf{v}\|,w)$ e $\mathbf{u}=\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$; $\mathbf{v}=\mathbf{0}$ dà $R=I$, $w=0$ dà $\theta=\pi$ con asse determinato a meno del segno.

Rivestimento doppio e interpolazione.

$$\Phi:S^3\to SO(3),\qquad \ker\Phi=\{\pm1\},\qquad \Phi^{-1}(R)=\{q,-q\},$$

$$SO(3)\cong S^3/\{\pm1\}=\mathbb{R}P^3\cong SU(2)/\{\pm I\}.$$

$$\operatorname{Re}(\bar q_0q_1)=\langle q_0,q_1\rangle=\cos\Omega;\qquad \text{angolo relativo}=2\Omega\ \ (\Omega\le\tfrac{\pi}{2}),\quad 2(\pi-\Omega)\ \ (\Omega>\tfrac{\pi}{2}).$$

Regola operativa: se $\langle q_0,q_1\rangle<0$, sostituire q_1 con $-q_1$ prima di interpolare.

Angoli RPY (ZYX) e gimbal lock. $R=R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$:

$$R=\begin{pmatrix}c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi-s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi+s_\psi s_\phi\\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi+c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi-c_\psi s_\phi\\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}c_\psi c_\theta & -s_\psi & 0\\ s_\psi c_\theta & c_\psi & 0\\ -s_\theta & 0 & 1\end{pmatrix},$$

$$\dot R R^\top=[\boldsymbol{\omega}]_\times,\quad \boldsymbol{\omega}=J\,(\dot\phi,\dot\theta,\dot\psi)^\top,\quad \det J=\cos\theta.$$

Gimbal lock: a $\theta=\pm\frac{\pi}{2}$ il rango di J è 2, il nucleo è $(1,0,\pm1)^\top$, e $R(\phi,\pm\frac{\pi}{2},\psi)=R_z(\psi\mp\phi)R_y(\pm\frac{\pi}{2})$. Estrazione (per $\cos\theta\neq0$): $\theta=\operatorname{atan2}(-R_{31},\sqrt{R_{11}^2+R_{21}^2})$, $\psi=\operatorname{atan2}(R_{21},R_{11})$, $\phi=\operatorname{atan2}(R_{32},R_{33})$. Da angoli ZYX a quaternione, con $c_A=\cos\frac{A}{2}$ eccetera:

$$w=c_Ac_Bc_C+s_As_Bs_C,\qquad x=c_Ac_Bs_C-s_As_Bc_C,$$
$$y=c_As_Bc_C+s_Ac_Bs_C,\qquad z=s_Ac_Bc_C-c_As_Bs_C.$$

Fonti e bibliografia

[1] O. Rodrigues, *Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace, et de la variation des coordonnées provenant de ces déplacements considérés indépendamment des causes qui peuvent les produire*, «Journal de Mathématiques Pures et Appliquées», 1ª serie, tomo 5 (1840), pp. 380–440 (editore Gauthier-Villars). Memoria originale in cui compaiono i parametri a semiangolo oggi detti di Euler–Rodrigues e la composizione delle rotazioni. Riproduzione integrale nell'archivio NUMDAM, riferimento `JMPA_1840_1_5__380_0`; traduzione inglese con commento di R. Friedberg, arXiv:2211.07787 — verificata il 6 settembre 2026.

[2] W. R. Hamilton, *Elements of Quaternions*, Longmans, Green & Co., Londra, 1866 (edizione postuma curata dal figlio W. E. Hamilton; vi + lix + 762 pp.). Libro II, Cap. I, Sez. 10, «On a System of Three Right Versors, in Three Rectangular Planes; and on the Laws of the Symbols i, j, k», pp. 157–162: la *formula fondamentale* $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ e la forma quadrinomia $q = w + ix + jy + kz$, richiamate nella Sezione 28.4. Libro III, Art. 297, punto (15.), p. 333: l'operatore $q(\ )q^{-1}$ è descritto come una *conical rotation* dell'operando attorno all'asse di q di un angolo pari al doppio dell'angolo di q — l'enunciato storico del semiangolo del Teorema 28.3, con rimando agli Art. 179 (1.) e 191 (5.). Copia digitale integrale: Internet Archive, identificativo `elementsofquater00hamirich` — verificata il 6 settembre 2026.

[3] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, Boca Raton, 1994 (ISBN 978-0-8493-7981-9). Capitolo 2 «Rigid Body Motion», §2 «Rotational Motion in $\mathbb{R}^3$»: §2.1 «Properties of rotation matrices», p. 23; §2.2 «Exponential coordinates for rotation», pp. 27–30, con il Lemma 2.3 (ricorrenza $\hat{a}^3 = -\|a\|^2\hat{a}$, eqq. 2.12–2.13) e la formula di Rodrigues, eq. (2.14), p. 28; Proposizione 2.4 (l'esponenziale di una matrice antisimmetrica sta in $SO(3)$), p. 28; Proposizione 2.5 (suriettività dell'esponenziale) e Teorema 2.6 (Eulero), pp. 29–30. §2.3 «Other representations», pp. 31–34: angoli di Eulero ZYZ (pp. 31–32), angoli ZYX «yaw, pitch, roll» con la singolarità dichiarata a $\theta = -\pi/2$ (p. 32), quaternioni (pp. 32–34) con il prodotto in forma scalare–vettore $Q \cdot P = (q_0 p_0 - \vec{q}\cdot\vec{p},\ q_0\vec{p} + p_0\vec{q} + \vec{q}\times\vec{p})$ a p. 33 e la corrispondenza $Q = (\cos(\theta/2),\ \omega\sin(\theta/2))$ con l'estrazione $\theta = 2\cos^{-1} q_0$ a p. 34. Testo completo in PDF distribuito dagli autori e ospitato fra i materiali del corso di robotica della Lehigh University — verificata il 6 settembre 2026.

[4] J. B. Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace and Virtual Reality*, Princeton University Press, Princeton (New Jersey), 1999, 372 pp. (ISBN 0-691-05872-5; ristampa in brossura 2002, ISBN 978-0-691-10298-6). Trattazione elementare e completa dell'algebra dei quaternioni e delle sequenze di rotazione, con le convenzioni aerospaziali di *roll*, *pitch* e *yaw* usate nella Definizione 28.4. Dati bibliografici verificati sul catalogo della Princeton University Press e sulla recensione apparsa in «The Aeronautical Journal» (Cambridge Core) — verificata il 6 settembre 2026.

[5] J. Diebel, *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*, rapporto tecnico, Stanford University, Stanford (California), 20 ottobre 2006, 35 pp. §5 «Euler Angles», pp. 7–13, con §5.8 «Singularities», p. 13; §6 «Quaternions», pp. 14–18, con §6.2 «Quaternion Multiplication» (p. 14), §6.4 «Unit Quaternion ⇒ Rotation Matrix» e §6.5 il verso inverso (p. 15), §§6.12–6.13 le conversioni con la rappresentazione asse–angolo (pp. 17–18); §8 «A Catalog of Euler Angle Parameterizations», pp. 22–34, che elenca tutte e dodici le sequenze con le rispettive singolarità (la sequenza $(3, 2, 1)$, cioè la RPY di questo capitolo, è a p. 33). È la fonte di riferimento per le formule di

conversione e per la loro coerenza fra convenzioni diverse — verificata il 6 settembre 2026.

[6] J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, «SIAM Review» 6 (1964), n. 4, pp. 422–430 (DOI 10.1137/1006093). Contiene l'enunciato dichiarato *importato* nell'Osservazione 28.7: ogni parametrizzazione globale di $SO(3)$ con tre parametri è singolare in qualche punto, e quattro è il numero minimo di parametri per una parametrizzazione globale non singolare — verificata il 6 settembre 2026.

[7] S. W. Shepperd (Charles Stark Draper Laboratory, Cambridge, Massachusetts), *Quaternion from rotation matrix*, «Journal of Guidance and Control», vol. 1, giugno 1978. È l'origine del metodo a quattro rami del Teorema 28.4: l'abstract dichiara che «le quattro componenti del quaternione sono trattate su un piano di parità», il che «porta a un procedimento unificato, compatto e privo di singolarità per determinare il quaternione data la matrice». Autore, titolo, sede e anno verificati sulla scheda del NASA Technical Reports Server, identificativo 19780048191 (non si riportano numero di fascicolo e pagine, non confermati su fonte primaria) — verificata il 6 settembre 2026.

[8] K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, in «Computer Graphics» (SIGGRAPH '85 Proceedings) 19 (1985), n. 3, pp. 245–254 (DOI 10.1145/325334.325242). Introduzione della SLERP e della regola di scelta del segno dimostrata nella Proposizione 28.6; la trattazione completa dell'interpolazione è nel Capitolo 30 — verificata il 6 settembre 2026.

CAPITOLO 29

Gruppi di Lie e cinematica: da $SE(3)$ al prodotto di esponenziali

La formula di Rodrigues e i quaternioni unitari del Capitolo 28 descrivono l'*orientamento* di un corpo rigido. Un robot, però, non orienta soltanto: sposta. La posa completa dell'utensile è una coppia (rotazione, posizione), e l'insieme di tutte le pose è un gruppo, $SE(3)$, che non è né un prodotto diretto di $SO(3)$ per $\mathbb{R}^3$ né qualcosa di più esotico: è un *prodotto semidiretto*, e la torsione che il prodotto semidiretto introduce è esattamente ciò che rende la cinematica dei manipolatori un problema non banale.

Il filo conduttore del capitolo è uno solo, ed è lo stesso del cerchio: la mappa esponenziale. Sul cerchio $t \mapsto e^{it}$ srotolava S^1 sulla retta (Capitolo 12); su $SO(3)$ l'esponenziale di una matrice antisimmetrica dava la formula di Rodrigues; su $SE(3)$ l'esponenziale di un *twist* dà un **moto elicoidale**, cioè una rotazione attorno a un asse composta con una traslazione lungo lo stesso asse. Il teorema di Chasles (1830) afferma che *ogni* moto rigido dello spazio è di questa forma: l'esponenziale è suriettivo. Da lì la cinematica diretta di un braccio a catena aperta si scrive come un prodotto di esponenziali, il Jacobiano geometrico si ottiene derivando quel prodotto invece di postularlo, e le singolarità diventano una condizione di rango su una matrice $6 \times n$ le cui colonne sono twist. Il gimbal lock del Capitolo 28 riappare qui nella sua incarnazione meccanica: la singolarità di polso.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C–D** (triennale/magistrale).
Prerequisiti interni. Rotazioni nello spazio, matrice antisimmetrica associata a un vettore e formula di Rodrigues (Capitolo 28); gruppi di isometrie e classificazione di $O(2)$, $O(3)$ (Capitolo 5); esponenziale come omomorfismo di gruppi a un parametro (Capitolo 13); nozione di rango, determinante e decomposizione ai valori singolari di una matrice reale (algebra lineare di base, Volume II, Capitolo 1).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- la serie esponenziale di matrici $e^A = \sum_{k \geq 0} A^k/k!$ converge assolutamente in ogni norma submoltiplicativa, si può derivare termine a termine e soddisfa $\frac{d}{dt} e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$ e $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$;
- se $AB = BA$ allora $e^{A+B} = e^A e^B$; in generale no;
- l'identità del doppio prodotto vettoriale $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$;
- l'esistenza della decomposizione ai valori singolari $A = U\Sigma V^\top$ e il fatto che il numero di valori singolari non nulli è il rango di A.

Tutto il resto — comprese la forma chiusa dell'esponenziale di un twist, l'inversa della matrice $G(\theta)$, il teorema di Chasles con asse e passo espliciti, la formula del prodotto di esponenziali e i due Jacobiani — è dimostrato qui.
Che cosa si impara. Riconoscere $SE(3)$ come gruppo di Lie di matrici e come prodotto semidiretto; calcolare l'esponenziale di un twist in forma chiusa e il suo logaritmo; decomporre un moto rigido assegnato in asse, angolo e passo; scrivere la cinematica diretta di una

catena aperta senza riferimenti intermedi; derivare (non postulare) il Jacobiano spaziale e quello di corpo; individuare le configurazioni singolari e verificarle con i valori singolari.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- I vettori di $\mathbb{R}^3$ sono colonne; $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ è la base canonica; I è l'identità di taglia deducibile dal contesto.
- Un moto rigido è scritto come coppia $(R, \mathbf{p})$ oppure come matrice omogenea 4×4; i due linguaggi sono usati indifferentemente.
- Le coordinate di un twist sono ordinate **angolare-prima**: $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$. È la convenzione di Lynch–Park; Murray–Li–Sastry usa l'ordine opposto $\xi = (\mathbf{v}, \omega)$, e con esso la matrice aggiunta Ad_g appare trasposta a blocchi. Confrontando formule con la letteratura, la prima cosa da controllare è l'ordine.
- θ indica sempre il parametro del moto elicoidale (angolo se $\omega \neq 0$, lunghezza se $\omega = 0$); θ_i la variabile del giunto i.
- «Asse» significa retta orientata di $\mathbb{R}^3$; il verso è quello di ω.
- I valori numerici sono arrotondati a sei cifre decimali, con separatore decimale la virgola.

29.1. Il gruppo dei moti rigidi $SE(3)$

Definizione 29.1: Moto rigido e gruppo $SE(3)$. Un'applicazione $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ è un **moto rigido diretto** se esistono $R \in SO(3)$ e $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ tali che

$$f(\mathbf{x}) = R\mathbf{x} + \mathbf{p} \qquad \text{per ogni } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

L'insieme di tali applicazioni si denota $SE(3)$ (*special Euclidean group*). A $f = (R, \mathbf{p})$ si associa la **matrice omogenea**

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4},$$

che agisce sui punti tramite le *coordinate omogenee* $\widetilde{\mathbf{x}} = \left(\begin{smallmatrix}\mathbf{x}\\1\end{smallmatrix}\right)$: $T\widetilde{\mathbf{x}} = \left(\begin{smallmatrix}R\mathbf{x}+\mathbf{p}\\1\end{smallmatrix}\right)$.

La corrispondenza $f \leftrightarrow T$ è biunivoca: da T si leggono R e $\mathbf{p}$, e viceversa. Da qui in avanti $SE(3)$ indica indifferentemente l'insieme delle applicazioni o l'insieme delle matrici omogenee.

Proposizione 29.1:* $SE(3)$ *è un gruppo. *$SE(3)$, con il prodotto di matrici, è un gruppo. Esplicitamente:*

$$(R_1, \mathbf{p}_1) \cdot (R_2, \mathbf{p}_2) = (R_1R_2,\ R_1\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1), \qquad (R, \mathbf{p})^{-1} = (R^\top,\ -R^\top\mathbf{p}),$$

e l'elemento neutro è $(I, \mathbf{0})$.

Dimostrazione. **Passo 1 — chiusura.** Si moltiplicano le matrici omogenee a blocchi:

$$\begin{pmatrix} R_1 & \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_2 & \mathbf{p}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1R_2 & R_1\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

Il blocco in basso a sinistra è $\mathbf{0}^\top R_2 + 1 \cdot \mathbf{0}^\top = \mathbf{0}^\top$ e quello in basso a destra è $\mathbf{0}^\top\mathbf{p}_2 + 1 = 1$: la forma omogenea è conservata. Resta da vedere che $R_1R_2 \in SO(3)$: si ha $(R_1R_2)^\top(R_1R_2) =$

$R_2^\top R_1^\top R_1 R_2 = R_2^\top R_2 = I$ e $\det(R_1R_2) = \det R_1 \det R_2 = 1$. Dunque il prodotto sta in $SE(3)$. (In termini di applicazioni: $f_1(f_2(\mathbf{x})) = R_1(R_2\mathbf{x}+\mathbf{p}_2)+\mathbf{p}_1 = R_1R_2\mathbf{x} + R_1\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1$, la stessa formula.)

Passo 2 — associatività. È l'associatività del prodotto di matrici 4×4, che vale in $\mathbb{R}^{4\times 4}$ e si eredita su ogni sottoinsieme chiuso rispetto al prodotto.

Passo 3 — neutro. $(I,\mathbf{0})$ ha matrice omogenea I_4 e verifica $(I,\mathbf{0})(R,\mathbf{p}) = (R,\mathbf{p}) = (R,\mathbf{p})(I,\mathbf{0})$ per la formula del Passo 1.

Passo 4 — inverso. Si pone $S = (R^\top, -R^\top\mathbf{p})$; poiché $R^\top = R^{-1} \in SO(3)$ (l'inversa di una matrice ortogonale speciale è ortogonale speciale: $(R^\top)^\top R^\top = RR^\top = I$ e $\det R^\top = \det R = 1$), $S \in SE(3)$. Applicando due volte il Passo 1:

$$(R,\mathbf{p})\,S = (RR^\top,\ R(-R^\top\mathbf{p})+\mathbf{p}) = (I,\ -\mathbf{p}+\mathbf{p}) = (I,\mathbf{0}),$$

$$S\,(R,\mathbf{p}) = (R^\top R,\ R^\top\mathbf{p} - R^\top\mathbf{p}) = (I,\mathbf{0}).$$

Dunque S è l'inverso bilatero. Tutti gli assiomi di gruppo sono verificati. □

Per parlare di algebra di Lie serve prima una definizione di gruppo di Lie che sia utilizzabile senza costruire varietà differenziabili. Si adotta quella *matriciale*, standard nei testi introduttivi (Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, Definizione 2.2): un gruppo di Lie di matrici è un sottogruppo di $GL(n,\mathbb{R})$ che sia *chiuso* in $GL(n,\mathbb{R})$.

Definizione 29.2: Gruppo di Lie di matrici. Sia $GL(n,\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n\times n} : \det A \neq 0\}$, con la topologia indotta da $\mathbb{R}^{n\times n}$. Un sottogruppo $G \subseteq GL(n,\mathbb{R})$ è un **gruppo di Lie di matrici** se è chiuso in $GL(n,\mathbb{R})$: ogni successione $(A_k) \subset G$ che converge a un $A \in GL(n,\mathbb{R})$ ha limite $A \in G$.

Teorema 29.1:* $SE(3)$ *è un gruppo di Lie di matrici. *$SE(3)$, visto come insieme di matrici 4×4, è un sottogruppo chiuso di $GL(4,\mathbb{R})$; in particolare è un gruppo di Lie di matrici.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $SE(3) \subseteq GL(4,\mathbb{R})$.** Sviluppando il determinante lungo l'ultima riga della matrice omogenea si ottiene $\det T = 1\cdot\det R = 1 \neq 0$.

Passo 2 — è un sottogruppo. È la Proposizione 29.1: $SE(3)$ è chiuso rispetto al prodotto e all'inverso e contiene I_4.

Passo 3 — è chiuso. Sia $T_k = \begin{pmatrix} R_k & \mathbf{p}_k \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \in SE(3)$ con $T_k \to T \in GL(4,\mathbb{R})$. La convergenza in $\mathbb{R}^{4\times 4}$ è la convergenza di ogni entrata; dunque l'ultima riga di T è il limite delle ultime righe, cioè $(0,0,0,1)$, e T ha la forma $\begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$ con $R_k \to R$ e $\mathbf{p}_k \to \mathbf{p}$. Le funzioni $A \mapsto A^\top A$ e $A \mapsto \det A$ sono continue (sono polinomiali nelle entrate), quindi

$$R^\top R = \lim_k R_k^\top R_k = I, \qquad \det R = \lim_k \det R_k = 1,$$

cioè $R \in SO(3)$ e $T \in SE(3)$. La chiusura è provata, e con essa l'enunciato. □

Teorema 29.2:* $SE(3)$ *come prodotto semidiretto. *Sia $N = \{(I,\mathbf{p}) : \mathbf{p}\in\mathbb{R}^3\}$ il sottoinsieme delle traslazioni e $H = \{(R,\mathbf{0}) : R \in SO(3)\}$ quello delle rotazioni attorno all'origine. Allora:*

(i) N è un sottogruppo normale *di $SE(3)$, isomorfo al gruppo additivo $(\mathbb{R}^3,+)$;*

(ii) H è un sottogruppo isomorfo a $SO(3)$;

(iii) $N \cap H = \{(I, \mathbf{0})\}$ *e* $NH = SE(3)$*;*

(iv) ogni $g \in SE(3)$ *si scrive in modo* unico *come* $g = (I, \mathbf{p})(R, \mathbf{0})$*, e il prodotto si calcola con la regola*

$$(\mathbf{p}_1, R_1) \cdot (\mathbf{p}_2, R_2) = (\mathbf{p}_1 + R_1\mathbf{p}_2,\ R_1R_2).$$

Dunque $SE(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes SO(3)$*, prodotto semidiretto rispetto all'azione naturale di* $SO(3)$ *su* $\mathbb{R}^3$*.*

Dimostrazione. **(i).** Che N sia un sottogruppo segue dalla Proposizione 29.1: $(I, \mathbf{p}_1)(I, \mathbf{p}_2) = (I, \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)$ e $(I, \mathbf{p})^{-1} = (I, -\mathbf{p})$. La stessa formula mostra che $\mathbf{p} \mapsto (I, \mathbf{p})$ è un isomorfismo di $(\mathbb{R}^3, +)$ su N (è biunivoca e trasforma la somma nel prodotto). Per la normalità si calcola il coniugato:

$$(R, \mathbf{q})(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{q})^{-1} = (R,\ R\mathbf{p} + \mathbf{q})\,(R^\top, -R^\top\mathbf{q}) = (RR^\top,\ -RR^\top\mathbf{q} + R\mathbf{p} + \mathbf{q}) = (I,\ R\mathbf{p}),$$

che appartiene a N. Dunque $gNg^{-1} \subseteq N$ per ogni g, e applicando la stessa inclusione a g^{-1} si ottiene $gNg^{-1} = N$: N è normale. Si noti fin d'ora la formula chiave

$$(R, \mathbf{q})(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{q})^{-1} = (I, R\mathbf{p}), \tag{29.1}$$

che è esattamente l'azione di $SO(3)$ su $\mathbb{R}^3$ per rotazione.
(ii). $(R_1, \mathbf{0})(R_2, \mathbf{0}) = (R_1R_2, \mathbf{0})$ e $(R, \mathbf{0})^{-1} = (R^\top, \mathbf{0})$: H è un sottogruppo e $R \mapsto (R, \mathbf{0})$ è un isomorfismo con $SO(3)$.
(iii). Se $(I, \mathbf{p}) = (R, \mathbf{0})$ allora $R = I$ e $\mathbf{p} = \mathbf{0}$: l'intersezione è banale. Inoltre, per ogni $(R, \mathbf{p})$,

$$(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{0}) = (R,\ \mathbf{p}),$$

dunque $NH = SE(3)$.
(iv). L'esistenza è la formula appena scritta. Per l'unicità, se $(I, \mathbf{p})(R, \mathbf{0}) = (I, \mathbf{p}')(R', \mathbf{0})$ allora $(R, \mathbf{p}) = (R', \mathbf{p}')$, cioè $R = R'$ e $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$. Identificando g con la coppia $(\mathbf{p}, R)$ e usando ancora la Proposizione 29.1:

$$(\mathbf{p}_1, R_1)(\mathbf{p}_2, R_2) = (R_1, \mathbf{p}_1)(R_2, \mathbf{p}_2) = (R_1R_2,\ R_1\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1) \ \longleftrightarrow\ (\mathbf{p}_1 + R_1\mathbf{p}_2,\ R_1R_2).$$

Questa è per definizione la moltiplicazione del prodotto semidiretto $\mathbb{R}^3 \rtimes SO(3)$ associato all'omomorfismo $SO(3) \to \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^3)$, $R \mapsto (\mathbf{p} \mapsto R\mathbf{p})$, che è un omomorfismo perché $(R_1R_2)\mathbf{p} = R_1(R_2\mathbf{p})$. □

Osservazione 29.1: Perché «semidiretto» e non «diretto». *Se il prodotto fosse diretto si avrebbe* $(\mathbf{p}_1, R_1)(\mathbf{p}_2, R_2) = (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2, R_1R_2)$*: traslazioni e rotazioni non si vedrebbero. Invece compare* $R_1\mathbf{p}_2$*: la traslazione del secondo fattore viene* ruotata *dal primo. È la stessa asimmetria per cui «avanza di un metro e poi gira di* $90°$*» non è lo stesso comando di «gira di* $90°$ *e poi avanza di un metro»; ed è la ragione per cui un braccio robotico non può essere programmato sommando separatamente rotazioni e traslazioni. Formalmente:* H non *è normale in* $SE(3)$*, perché per* $\mathbf{q} \neq \mathbf{0}$ *e* $R \neq I$

$$(I, \mathbf{q})(R, \mathbf{0})(I, -\mathbf{q}) = (R,\ \mathbf{q} - R\mathbf{q}) \notin H \quad \text{se } R\mathbf{q} \neq \mathbf{q}.$$

Osservazione 29.2: Che cosa importiamo: dal sottogruppo chiuso alla varietà. *Con la Definizione 29.2 il Teorema 29.1 è completo: tutto ciò che serve nel resto del capitolo (algebra di Lie, esponenziale, sottogruppi a un parametro) si costruisce a partire dalla sola*

*chiusura. Resta però un enunciato **importato**, che si usa solo per collegare il linguaggio matriciale a quello delle varietà differenziabili:*
Teorema del sottogruppo chiuso (Cartan). *Ogni sottogruppo chiuso di un gruppo di Lie è una sottovarietà immersa chiusa, dunque un gruppo di Lie nel senso astratto, e la sua algebra di Lie coincide con* $\{X : e^{tX} \in G\ \forall t \in \mathbb{R}\}$.
Che cosa manca per dimostrarlo qui: *la costruzione delle carte locali tramite l'esponenziale e il lemma tecnico che esclude le «direzioni spurie» del gruppo (nella dimostrazione di Lee: che una successione* $h_i \to e$ *in* H *produca, dopo riparametrizzazione, un vettore dell'algebra), che richiedono il teorema della funzione inversa su varietà — strumenti fuori dal perimetro di questo volume. Fonte: J. M. Lee, Introduction to Smooth Manifolds, 2ª ed., Springer (GTM 218), New York 2013, Teorema 20.12, p. 522 (si veda la sezione «Fonti e bibliografia»). Nel seguito il risultato importato non viene mai usato: quando si scrive «*$\mathfrak{se}(3)$ *ha dimensione* 6*» si intende la dimensione come spazio vettoriale reale, e quella è calcolata esplicitamente nel Teorema 29.3.*

29.2. L'algebra di Lie $\mathfrak{se}(3)$ e i twist

Definizione 29.3: Mappe *hat* e *vee* su $\mathbb{R}^3$. Per $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^\top \in \mathbb{R}^3$ si pone

$$[\omega]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3},$$

l'unica matrice tale che $[\omega]_\times \mathbf{x} = \omega \times \mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{x}$. L'applicazione $\omega \mapsto [\omega]_\times$ è un isomorfismo lineare di $\mathbb{R}^3$ sullo spazio $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^\top = -A\}$ delle matrici antisimmetriche; l'inversa si denota $A \mapsto A^\vee$.

Che sia un isomorfismo si vede subito: la mappa è lineare nelle entrate, è iniettiva (se $[\omega]_\times = 0$ allora $\omega = 0$, leggendo le entrate) e $\mathfrak{so}(3)$ ha dimensione 3 (una matrice antisimmetrica 3×3 ha diagonale nulla e tre entrate libere sopra la diagonale), pari a quella di $\mathbb{R}^3$.

***Lemma 29.1: Potenze di** $[\omega]_\times$. Per ogni $\omega \in \mathbb{R}^3$, posto $K = [\omega]_\times$:*

$$\textit{(i)}\ K^2 = \omega\omega^\top - \|\omega\|^2 I, \qquad \textit{(ii)}\ K^3 = -\|\omega\|^2 K, \qquad \textit{(iii)}\ K\omega = 0.$$

In particolare, se $\|\omega\| = 1$ *si ha* $K^3 = -K$, $K^4 = -K^2$, $K^5 = K$, *e in generale le potenze di* K *si riducono ciclicamente a* K *e* K^2.

Dimostrazione. **(iii)** $K\omega = \omega \times \omega = 0$.
(i) Per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$,

$$K^2\mathbf{x} = \omega \times (\omega \times \mathbf{x}) = \omega(\omega \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x}(\omega \cdot \omega) = (\omega\omega^\top - \|\omega\|^2 I)\mathbf{x},$$

dove si è usata l'identità del doppio prodotto vettoriale (prerequisito) con $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \omega$, $\mathbf{c} = \mathbf{x}$. Due matrici che coincidono su ogni $\mathbf{x}$ sono uguali.
(ii) Moltiplicando (i) a sinistra per K:

$$K^3 = K\omega\omega^\top - \|\omega\|^2 K = (K\omega)\omega^\top - \|\omega\|^2 K = -\|\omega\|^2 K,$$

perché $K\omega = 0$ per (iii).
Per $\|\omega\| = 1$: $K^3 = -K$; quindi $K^4 = K \cdot K^3 = -K^2$, $K^5 = K \cdot K^4 = -K^3 = K$, e la successione delle potenze è periodica di periodo 4 a partire da K. □

Lemma 29.2: La hat *trasforma il prodotto vettoriale nel commutatore. Per ogni* $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$,

$$[[\mathbf{a}]_\times, [\mathbf{b}]_\times] := [\mathbf{a}]_\times[\mathbf{b}]_\times - [\mathbf{b}]_\times[\mathbf{a}]_\times = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_\times.$$

Dunque $\mathfrak{so}(3)$*, con il commutatore, è un'algebra di Lie isomorfa a* $(\mathbb{R}^3, \times)$.

Dimostrazione. Si applicano entrambi i membri a un generico $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ e si usa due volte l'identità del doppio prodotto vettoriale:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{x}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), \qquad \mathbf{b} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{x}) = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{x}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$

Sottraendo, i termini in $\mathbf{x}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ si cancellano:

$$[[\mathbf{a}]_\times, [\mathbf{b}]_\times]\mathbf{x} = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}).$$

D'altra parte, ancora per la stessa identità applicata a $\mathbf{x} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{a})$, si ha

$$[\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_\times \mathbf{x} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{x} = -\mathbf{x} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{x}) - \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}).$$

I due risultati coincidono per ogni $\mathbf{x}$, dunque le matrici sono uguali. Poiché $\omega \mapsto [\omega]_\times$ è un isomorfismo lineare (Definizione 29.3) che trasforma $\times$ in $[\cdot,\cdot]$, è un isomorfismo di algebre di Lie. □

Esempio 29.1: Il commutatore dei generatori canonici. Con $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ base canonica:

$$[\mathbf{e}_1]_\times = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{e}_2]_\times = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{e}_3]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

I due prodotti, calcolati riga per colonna, sono

$$[\mathbf{e}_1]_\times[\mathbf{e}_2]_\times = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$[\mathbf{e}_2]_\times[\mathbf{e}_1]_\times = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(per esempio l'entrata $(1,2)$ del secondo prodotto è $0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$). La differenza è

$$[[\mathbf{e}_1]_\times, [\mathbf{e}_2]_\times] = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = [\mathbf{e}_3]_\times = [\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2]_\times,$$

in accordo con il Lemma 29.2. ✓

Controllo strutturale. Il commutatore di due matrici antisimmetriche è antisimmetrico: $[A,B]^\top = B^\top A^\top - A^\top B^\top = BA - AB = -[A,B]$. Se il risultato di un conto come questo esce simmetrico, il conto è sbagliato — ed è l'errore di segno più frequente, perché $[\mathbf{e}_2]_\times[\mathbf{e}_1]_\times$ ha l'unico 1 *sopra* la diagonale, non sotto. Le stesse tre matrici verificano, per lo stesso lemma, $[[\mathbf{e}_2]_\times, [\mathbf{e}_3]_\times] = [\mathbf{e}_1]_\times$ e $[[\mathbf{e}_3]_\times, [\mathbf{e}_1]_\times] = [\mathbf{e}_2]_\times$: sono le relazioni di struttura di $\mathfrak{so}(3)$. Verifica indipendente in doppia precisione su 2 000 coppie $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ estratte a caso: scarto massimo $|[[\mathbf{a}]_\times, [\mathbf{b}]_\times] - [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_\times| = 0$ (le entrate sono somme e differenze di prodotti esatti in virgola mobile). ✓

Definizione 29.4: L'algebra di Lie di un gruppo di Lie di matrici. Sia $G \subseteq GL(n,\mathbb{R})$ un gruppo di Lie di matrici. La sua **algebra di Lie** è

$$\mathfrak{g} = \{X \in \mathbb{R}^{n\times n} : \ e^{tX} \in G \ \text{ per ogni } t \in \mathbb{R}\}.$$

Per $G = SE(3)$ si scrive $\mathfrak{se}(3)$; per $G = SO(3)$ si scrive $\mathfrak{so}(3)$ (la notazione è coerente, come mostra il Teorema 29.3).

Teorema 29.3: Struttura di $\mathfrak{se}(3)$: i twist. *Con $SE(3)$ come nella Definizione 29.1 e $\mathfrak{se}(3)$ come nella Definizione 29.4, vale*

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ [\xi] := \begin{pmatrix} [\omega]_\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} \ : \ \omega, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \right\},$$

e analogamente $\mathfrak{so}(3) = \{[\omega]_\times : \omega \in \mathbb{R}^3\}$ è lo spazio delle matrici antisimmetriche. In particolare:

*(i) $\mathfrak{se}(3)$ è un sottospazio vettoriale reale di $\mathbb{R}^{4\times4}$ di dimensione 6; l'applicazione $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \mapsto [\xi]$ è un isomorfismo lineare $\mathbb{R}^6 \to \mathfrak{se}(3)$, e ξ si chiama **twist** (o vettore delle coordinate del twist);*

(ii) $\mathfrak{se}(3)$ è chiuso rispetto al commutatore, e

$$[[\xi_1],[\xi_2]] = [\xi_3], \qquad \xi_3 = (\omega_1 \times \omega_2, \ \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1);$$

(iii) $\{[\xi] : \omega = 0\}$ è un ideale *abeliano di $\mathfrak{se}(3)$ isomorfo a $\mathbb{R}^3$: è la controparte infinitesima del sottogruppo normale delle traslazioni del Teorema 29.2.*

Dimostrazione. **Passo 1 — struttura delle potenze.** Sia $X = \begin{pmatrix} A & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ con $A \in \mathbb{R}^{3\times3}$. Per induzione su $k \geq 1$,

$$X^k = \begin{pmatrix} A^k & A^{k-1}\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}. \tag{29.2}$$

Il caso $k = 1$ è la definizione (con $A^0 = I$). Se vale per k, allora

$$X^{k+1} = X^k X = \begin{pmatrix} A^k & A^{k-1}\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{k+1} & A^k\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}.$$

Sommando la serie esponenziale si ottiene, per ogni $t \in \mathbb{R}$,

$$e^{tX} = I_4 + \sum_{k\geq1} \frac{t^k}{k!} X^k = \begin{pmatrix} e^{tA} & \left(\sum_{k\geq1} \frac{t^k}{k!} A^{k-1}\right)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \tag{29.3}$$

dove la serie a blocchi converge perché converge quella di e^{tX} e i blocchi sono proiezioni continue.

Passo 2 — inclusione $\supseteq$. Sia $A = [\omega]_\times$, dunque $A^\top = -A$. Allora

$$(e^{tA})^\top e^{tA} = e^{tA^\top} e^{tA} = e^{-tA} e^{tA} = e^{-tA+tA} = I,$$

dove il penultimo passaggio usa che $-tA$ e tA commutano, e

$$\det e^{tA} = e^{t \operatorname{tr} A} = e^0 = 1$$

perché una matrice antisimmetrica ha diagonale nulla. Dunque $e^{tA} \in SO(3)$ e, per (29.3), $e^{tX} \in SE(3)$ per ogni t: $X \in \mathfrak{se}(3)$.

Passo 3 — inclusione $\subseteq$. Sia $X \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ con $e^{tX} \in SE(3)$ per ogni t. Derivando in $t=0$ (la serie esponenziale si deriva termine a termine, prerequisito) si ha $X = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} e^{tX}$. L'ultima riga di e^{tX} vale costantemente $(0,0,0,1)$, dunque la sua derivata è nulla e l'ultima riga di X è $(0,0,0,0)$. Perciò $X = \begin{pmatrix} A & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$, e per (29.3) il blocco 3×3 in alto a sinistra di e^{tX} è e^{tA}, che quindi deve stare in $SO(3)$ per ogni t. Da $(e^{tA})^\top e^{tA} = I$, derivando in $t=0$ con la regola del prodotto,

$$0 = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (e^{tA^\top} e^{tA}) = A^\top + A,$$

dunque A è antisimmetrica, cioè $A = [\omega]_\times$ per un unico ω (Definizione 29.3). Le due inclusioni danno l'uguaglianza. Lo stesso argomento, applicato in $\mathbb{R}^{3\times 3}$, dà $\mathfrak{so}(3) = \{[\omega]_\times\}$.

(i). L'insieme descritto è l'immagine dell'applicazione lineare iniettiva $(\omega, \mathbf{v}) \mapsto [\xi]$, dunque è un sottospazio di dimensione $3+3=6$; l'iniettività segue da quella della *hat*.

(ii). Con $X_i = \begin{pmatrix} [\omega_i]_\times & \mathbf{v}_i \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ si calcola

$$X_1 X_2 = \begin{pmatrix} [\omega_1]_\times [\omega_2]_\times & [\omega_1]_\times \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}, \qquad X_2 X_1 = \begin{pmatrix} [\omega_2]_\times [\omega_1]_\times & [\omega_2]_\times \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix},$$

da cui

$$[X_1, X_2] = \begin{pmatrix} [[\omega_1]_\times, [\omega_2]_\times] & \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\omega_1 \times \omega_2]_\times & \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix},$$

avendo usato il Lemma 29.2. Il risultato ha la forma richiesta, dunque $\mathfrak{se}(3)$ è chiuso rispetto al commutatore.

(iii). Sia $\mathfrak{n} = \{[\xi] : \omega = 0\}$. È un sottospazio di dimensione 3. Per (ii), con ω_1 arbitrario e $\omega_2 = 0$,

$$[[\xi_1], [\xi_2]] = (0,\ \omega_1 \times \mathbf{v}_2)^\wedge \in \mathfrak{n},$$

dunque $[\mathfrak{se}(3), \mathfrak{n}] \subseteq \mathfrak{n}$: $\mathfrak{n}$ è un ideale. Prendendo anche $\omega_1 = 0$ si ottiene commutatore nullo: $\mathfrak{n}$ è abeliana. L'isomorfismo con $\mathbb{R}^3$ è $\mathbf{v} \mapsto [(0,\mathbf{v})]$. □

Osservazione 29.3: Che cosa «è» un twist. *Se un corpo rigido si muove con legge $T(t) \in SE(3)$, la matrice $[\mathcal{V}] = \dot{T}T^{-1}$ appartiene a $\mathfrak{se}(3)$: infatti la curva $s \mapsto T(t+s)T(t)^{-1}$ passa per l'identità in $s=0$ e ha derivata $\dot{T}T^{-1}$, e si verifica direttamente che $\dot{T}T^{-1} = \begin{pmatrix} \dot{R}R^\top & \dot{\mathbf{p}} - \dot{R}R^\top \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ con $\dot{R}R^\top$ antisimmetrica (derivando $RR^\top = I$). Le sue coordinate $\mathcal{V} = (\omega, \mathbf{v})$ sono la* velocità angolare *del corpo e la velocità del punto del corpo (eventualmente immaginario) che in quell'istante transita per l'origine. La componente $\mathbf{v}$ non è la velocità del centro dell'utensile: è la velocità del punto solidale che occupa l'origine del riferimento fisso, e questo è il primo inciampo di chi legge una tabella di Jacobiano senza sapere che cosa contiene.*

Lemma 29.3: Coniugio di una matrice antisimmetrica. *Per ogni $R \in SO(3)$ e $\omega \in \mathbb{R}^3$ vale*

$$R\,[\omega]_\times\,R^\top = [R\omega]_\times.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — equivarianza del prodotto vettoriale.** Per $R \in SO(3)$ e $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$, il prodotto misto è un determinante:

$$\big((R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b})\big) \cdot R\mathbf{c} = \det\big[R\mathbf{a} \;\; R\mathbf{b} \;\; R\mathbf{c}\big] = \det\big(R\,[\mathbf{a}\;\mathbf{b}\;\mathbf{c}]\big) = \det R \cdot \det[\mathbf{a}\;\mathbf{b}\;\mathbf{c}] = (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c},$$

poiché $\det R = 1$. D'altra parte $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c} = \big(R(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\big)\cdot R\mathbf{c}$, perché R conserva il prodotto scalare. Dunque $\big[(R\mathbf{a})\times(R\mathbf{b}) - R(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\big]\cdot R\mathbf{c} = 0$ per ogni $\mathbf{c}$; siccome R è invertibile, $R\mathbf{c}$ percorre tutto $\mathbb{R}^3$ e il vettore fra parentesi quadre è nullo:

$$(R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b}) = R(\mathbf{a}\times\mathbf{b}). \tag{29.4}$$

Passo 2 — conclusione. Per ogni $\mathbf{x}$, usando $R^{\top} = R^{-1}$ e (29.4) con $\mathbf{a} = \omega$, $\mathbf{b} = R^{\top}\mathbf{x}$:

$$R[\omega]_{\times}R^{\top}\mathbf{x} = R(\omega \times R^{\top}\mathbf{x}) = (R\omega)\times(RR^{\top}\mathbf{x}) = (R\omega)\times\mathbf{x} = [R\omega]_{\times}\mathbf{x}.$$

□

Lemma 29.4: Esponenziale di un coniugato. *Se $S \in GL(n,\mathbb{R})$ e $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$, allora $e^{SXS^{-1}} = S\,e^{X}S^{-1}$.*

Dimostrazione. Per induzione, $(SXS^{-1})^k = SX^kS^{-1}$: vero per $k = 0,1$, e $(SXS^{-1})^{k+1} = SX^kS^{-1}\cdot SXS^{-1} = SX^{k+1}S^{-1}$. Poiché la serie esponenziale converge assolutamente e $Y \mapsto SYS^{-1}$ è lineare e continua, si può scambiare con la somma:

$$e^{SXS^{-1}} = \sum_{k\ge 0}\frac{1}{k!}SX^kS^{-1} = S\Big(\sum_{k\ge 0}\frac{X^k}{k!}\Big)S^{-1} = Se^{X}S^{-1}.$$

□

Proposizione 29.2: L'aggiunta Ad_g. *Per $g = (R,\mathbf{p}) \in SE(3)$ e $\xi = (\omega,\mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$ si ha*

$$g\,[\xi]\,g^{-1} = [\mathrm{Ad}_g\,\xi], \qquad \mathrm{Ad}_g = \begin{pmatrix} R & 0 \\ [\mathbf{p}]_{\times}R & R \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 6}.$$

Inoltre $\mathrm{Ad}_{g_1g_2} = \mathrm{Ad}_{g_1}\mathrm{Ad}_{g_2}$, $\mathrm{Ad}_I = I_6$ e Ad_g è invertibile con $(\mathrm{Ad}_g)^{-1} = \mathrm{Ad}_{g^{-1}}$. Infine

$$g\,e^{[\xi]\theta}\,g^{-1} = e^{[\mathrm{Ad}_g\xi]\theta} \qquad \text{per ogni } \theta \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — calcolo a blocchi.** Con $g^{-1} = (R^{\top}, -R^{\top}\mathbf{p})$ (Proposizione 29.1):

$$g[\xi] = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} [\omega]_{\times} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R[\omega]_{\times} & R\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix},$$

$$g[\xi]g^{-1} = \begin{pmatrix} R[\omega]_{\times} & R\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R^{\top} & -R^{\top}\mathbf{p} \\ \mathbf{0}^{\top} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R[\omega]_{\times}R^{\top} & -R[\omega]_{\times}R^{\top}\mathbf{p} + R\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^{\top} & 0 \end{pmatrix}.$$

Per il Lemma 29.3, $R[\omega]_{\times}R^{\top} = [R\omega]_{\times}$; quindi il risultato è un elemento di $\mathfrak{se}(3)$ con parte angolare $R\omega$ e parte lineare

$$-[R\omega]_{\times}\mathbf{p} + R\mathbf{v} = -(R\omega)\times\mathbf{p} + R\mathbf{v} = \mathbf{p}\times(R\omega) + R\mathbf{v} = [\mathbf{p}]_{\times}R\,\omega + R\mathbf{v},$$

dove si è usata l'antisimmetria del prodotto vettoriale. In coordinate: $\mathrm{Ad}_g\xi = \big(R\omega,\; [\mathbf{p}]_{\times}R\omega + R\mathbf{v}\big)$, cioè la matrice a blocchi dell'enunciato.

Passo 2 — omomorfismo. Per ogni ξ,

$$[\mathrm{Ad}_{g_1g_2}\xi] = (g_1g_2)[\xi](g_1g_2)^{-1} = g_1(g_2[\xi]g_2^{-1})g_1^{-1} = g_1[\mathrm{Ad}_{g_2}\xi]g_1^{-1} = [\mathrm{Ad}_{g_1}\mathrm{Ad}_{g_2}\xi],$$

e poiché $\eta \mapsto [\eta]$ è iniettiva si conclude $\mathrm{Ad}_{g_1 g_2} = \mathrm{Ad}_{g_1}\mathrm{Ad}_{g_2}$. Con $g_1 = g$, $g_2 = g^{-1}$ e $\mathrm{Ad}_I = I_6$ (evidente dalla formula, con $R = I$, $\mathbf{p} = \mathbf{0}$) segue l'invertibilità.
Passo 3 — esponenziale. Per il Lemma 29.4 con $S = g$ e $X = [\xi]\theta$:

$$g\, e^{[\xi]\theta} g^{-1} = e^{g[\xi]\theta g^{-1}} = e^{[\mathrm{Ad}_g \xi]\theta}.$$

Verifica numerica indipendente su 3 000 coppie di elementi di $SE(3)$ estratti a caso: $\max \left|\mathrm{Ad}_{g_1 g_2} - \mathrm{Ad}_{g_1}\mathrm{Ad}_{g_2}\right| = 5{,}3 \cdot 10^{-15}$ e $\max \left|g[\xi]g^{-1} - [\mathrm{Ad}_g \xi]\right| = 5{,}6 \cdot 10^{-16}$. ✓ □

29.3. L'esponenziale di un twist in forma chiusa

La serie $e^{[\xi]\theta} = \sum_k \frac{\theta^k}{k!}[\xi]^k$ non è calcolabile a mano termine a termine, ma le potenze di $[\omega]_\times$ si ripetono ciclicamente (Lemma 29.1) e la serie collassa in tre soli addendi. Il risultato è la controparte su $SE(3)$ della formula di Rodrigues.

Teorema 29.4: Esponenziale di un twist. *Sia $\xi = (\omega, \mathbf{v}) \in \mathbb{R}^6$ e $\theta \in \mathbb{R}$.*
(a) (Caso puramente traslatorio.) *Se $\omega = \mathbf{0}$, allora*

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{v}\theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) (Caso generale, $\|\omega\| = 1$.) *Se $\|\omega\| = 1$, allora*

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_\times \theta} & G(\theta)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix},$$

dove

$$e^{[\omega]_\times \theta} = I + \sin\theta\,[\omega]_\times + (1 - \cos\theta)[\omega]_\times^2 \quad \textit{(Rodrigues)},$$
$$G(\theta) = I\theta + (1 - \cos\theta)[\omega]_\times + (\theta - \sin\theta)[\omega]_\times^2.$$

(c) (Riduzione.) *Se $\omega \neq \mathbf{0}$, posto $\hat\omega = \omega/\|\omega\|$, $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/\|\omega\|$ e $\hat\theta = \|\omega\|\theta$, si ha $[\xi]\theta = [\hat\xi]\hat\theta$ con $\hat\xi = (\hat\omega, \hat{\mathbf{v}})$, e ci si riconduce a (b).*
In ogni caso $e^{[\xi]\theta} \in SE(3)$.

Dimostrazione. **(a).** Se $\omega = \mathbf{0}$ allora $[\xi] = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ e per (29.2) (con $A = 0$) si ha $[\xi]^2 = 0$, dunque $[\xi]^k = 0$ per $k \geq 2$. La serie si ferma al primo ordine: $e^{[\xi]\theta} = I_4 + \theta[\xi]$, che è la matrice dell'enunciato.
(b). Si parte da (29.3) con $A = [\omega]_\times$ e $t = \theta$:

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_\times \theta} & G(\theta)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \qquad G(\theta) = \sum_{k \geq 1} \frac{\theta^k}{k!}[\omega]_\times^{k-1}.$$

Il blocco angolare è la formula di Rodrigues, già dimostrata nel Capitolo 28 (Teorema 28.2); la si riottiene comunque, per completezza, con lo stesso raggruppamento che segue.
Si scrive $K = [\omega]_\times$ e si separano gli addendi secondo il resto di $k - 1$ modulo 4, usando il Lemma 29.1 con $\|\omega\| = 1$:

$$K^0 = I, \quad K^1 = K, \quad K^2, \quad K^3 = -K, \quad K^4 = -K^2, \quad K^5 = K, \ \ldots$$

Dunque

$$G(\theta) = \underbrace{\theta I}_{k=1} + \underbrace{\Big(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \cdots\Big)}_{k=2,4,6,\ldots} K + \underbrace{\Big(\frac{\theta^3}{3!} - \frac{\theta^5}{5!} + \frac{\theta^7}{7!} - \cdots\Big)}_{k=3,5,7,\ldots} K^2.$$

I due coefficienti sono serie di potenze note:

$$\sum_{m\geq 1} (-1)^{m+1} \frac{\theta^{2m}}{(2m)!} = 1 - \Big(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\Big) = 1 - \cos\theta,$$

$$\sum_{m\geq 1} (-1)^{m+1} \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} = \theta - \Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\Big) = \theta - \sin\theta.$$

Sostituendo si ottiene esattamente $G(\theta) = I\theta + (1-\cos\theta)K + (\theta - \sin\theta)K^2$. Il riordinamento è lecito perché la serie esponenziale converge assolutamente.
Con lo stesso raggruppamento applicato a $e^{K\theta} = \sum_{k\geq 0} \frac{\theta^k}{k!} K^k$ si trova

$$e^{K\theta} = I + \Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \cdots\Big)K + \Big(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\Big)K^2 = I + \sin\theta\, K + (1-\cos\theta)K^2.$$

(c). $[\xi]\theta$ è una matrice, e si verifica direttamente che

$$[\hat{\xi}]\hat{\theta} = \begin{pmatrix} [\omega/\|\omega\|]_\times & \mathbf{v}/\|\omega\| \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} \|\omega\|\theta = \begin{pmatrix} [\omega]_\times \theta & \mathbf{v}\theta \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} = [\xi]\theta,$$

usando la linearità della *hat*. Gli esponenziali coincidono perché le matrici coincidono.
Appartenenza a $SE(3)$. È il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 29.3. □

Esempio 29.2: Verifica numerica della forma chiusa. Si prendano

$$\omega = \tfrac{1}{3}(1,2,2)^\top \ (\|\omega\| = 1), \qquad \mathbf{v} = (1,0,-1)^\top, \qquad \theta = 1{,}2.$$

La formula chiusa del Teorema 29.4(b) dà

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} 0{,}433207 & -0{,}479661 & 0{,}763058 & 0{,}477171 \\ 0{,}763058 & 0{,}645754 & -0{,}027283 & 0{,}578095 \\ -0{,}479661 & 0{,}594076 & 0{,}645754 & -1{,}416681 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Primo controllo (indipendente). La stessa matrice, calcolata con la serie esponenziale a 40 cifre decimali (`mpmath`), coincide con la precedente con scarto massimo $5{,}6 \cdot 10^{-17}$: la forma chiusa e la somma della serie danno lo stesso risultato. ✓
Secondo controllo (strutturale). Il blocco 3×3 deve stare in $SO(3)$: $\max|R^\top R - I| = 1{,}1 \cdot 10^{-16}$ e $\det R = 1{,}000000$. ✓
Caso $\omega = \mathbf{0}$. Con $\mathbf{v} = (1,0,-1)/\sqrt{2}$ e $\theta = 2{,}5$ la parte (a) prevede la traslazione $\mathbf{v}\theta = (1{,}767767,\ 0,\ -1{,}767767)$; la serie a 40 cifre dà lo stesso vettore con scarto 0 (la serie ha due soli termini). ✓

La matrice $G(\theta)$ è il punto delicato del passaggio inverso, cioè del *logaritmo*: dato un moto rigido, per ricostruire il twist che lo genera occorre invertire $G(\theta)$. Il prossimo risultato dice esattamente quando è possibile e con quale formula.

Proposizione 29.3: Invertibilità di $G(\theta)$ e formula esplicita. *Sia $\|\omega\| = 1$, $K = [\omega]_\times$ e $G(\theta) = I\theta + (1-\cos\theta)K + (\theta - \sin\theta)K^2$. Allora*

$$\det G(\theta) = 4\,\theta \sin^2\frac{\theta}{2},$$

dunque $G(\theta)$ è invertibile se e solo se $\theta \neq 0$ e $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$; in particolare per $\theta \in (0, 2\pi)$. In tal caso

$$G(\theta)^{-1} = \frac{1}{\theta} I - \frac{1}{2} K + \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{2}\cot\frac{\theta}{2}\right) K^2.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — decomposizione ortogonale.** Poiché $\|\omega\| = 1$, il Lemma 29.1 dà $K\omega = 0$ e $K^2 = \omega\omega^\top - I$. Si scompone $\mathbb{R}^3 = \langle\omega\rangle \oplus \omega^\perp$ (somma ortogonale). Sui due addendi:

- su $\langle\omega\rangle$: $K\omega = 0$ e $K^2\omega = 0$, dunque $G(\theta)\omega = \theta\,\omega$: G agisce come $\theta\,\mathrm{id}$;
- su $\omega^\perp$: se $\omega \cdot \mathbf{x} = 0$ allora $K^2\mathbf{x} = \omega(\omega\cdot\mathbf{x}) - \mathbf{x} = -\mathbf{x}$, dunque $K^2 = -I$ su $\omega^\perp$; inoltre K manda $\omega^\perp$ in sé (perché $\omega\cdot(\omega\times\mathbf{x}) = 0$). Quindi

$$G(\theta)\big|_{\omega^\perp} = \theta I + (1-\cos\theta)K - (\theta - \sin\theta)I = \sin\theta\, I + (1-\cos\theta)K.$$

Entrambi i sottospazi sono invarianti per $G(\theta)$, dunque il determinante è il prodotto dei determinanti delle restrizioni.

Passo 2 — il determinante. Su $\langle\omega\rangle$ (dimensione 1) il determinante è θ. Su $\omega^\perp$ (dimensione 2), $J := K|_{\omega^\perp}$ soddisfa $J^2 = -I$: fissata una base ortonormale $(\mathbf{u}, K\mathbf{u})$ di $\omega^\perp$ — ortonormale perché $\|K\mathbf{u}\| = \|\omega\times\mathbf{u}\| = \|\mathbf{u}\|$ e $\mathbf{u}\cdot K\mathbf{u} = 0$ — la matrice di J è $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, e

$$\det\big(\sin\theta\, I + (1-\cos\theta)J\big) = \det\begin{pmatrix} \sin\theta & -(1-\cos\theta) \\ 1-\cos\theta & \sin\theta \end{pmatrix},$$

$$\det\big(\sin\theta\, I + (1-\cos\theta)J\big) = \sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 = 2 - 2\cos\theta = 4\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

Dunque $\det G(\theta) = \theta \cdot 4\sin^2(\theta/2)$, che si annulla se e solo se $\theta = 0$ oppure $\sin(\theta/2) = 0$, cioè $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Passo 3 — l'inversa. Si cerca G^{-1} nella forma $aI + bK + cK^2$ (lo si può fare perché lo spazio generato da I, K, K^2 è chiuso rispetto al prodotto, per il Lemma 29.1, e contiene l'inversa quando questa esiste, come si verifica a posteriori). Si impone che $aI + bK + cK^2$ inverta G su ciascuno dei due sottospazi.

- Su $\langle\omega\rangle$: $aI + bK + cK^2$ agisce come $a\,\mathrm{id}$ e G come $\theta\,\mathrm{id}$: serve $a\theta = 1$, cioè $a = 1/\theta$.
- Su $\omega^\perp$: $K^2 = -I$, dunque $aI + bK + cK^2$ agisce come $(a-c)I + bK$ e va imposto

$$\big((a-c)I + bJ\big)\big(\sin\theta\, I + (1-\cos\theta)J\big) = I.$$

Usando $J^2 = -I$ e sviluppando:

$$\big[(a-c)\sin\theta - b(1-\cos\theta)\big]I + \big[(a-c)(1-\cos\theta) + b\sin\theta\big]J = I,$$

cioè il sistema

$$(a-c)\sin\theta - b(1-\cos\theta) = 1, \qquad (a-c)(1-\cos\theta) + b\sin\theta = 0.$$

Il determinante del sistema nelle incognite $(a-c, b)$ è $\sin^2\theta + (1-\cos\theta)^2 = 4\sin^2(\theta/2) \neq 0$; la soluzione è

$$a - c = \frac{\sin\theta}{4\sin^2(\theta/2)}, \qquad b = -\frac{1-\cos\theta}{4\sin^2(\theta/2)}.$$

Con le formule di bisezione $\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$ e $1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$:

$$a - c = \frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{4\sin^2\frac{\theta}{2}} = \frac{1}{2}\cot\frac{\theta}{2}, \qquad b = -\frac{2\sin^2\frac{\theta}{2}}{4\sin^2\frac{\theta}{2}} = -\frac{1}{2}.$$

Da $a = 1/\theta$ segue $c = a - \frac{1}{2}\cot\frac{\theta}{2} = \frac{1}{\theta} - \frac{1}{2}\cot\frac{\theta}{2}$. Sostituendo si ottiene la formula dell'enunciato. Poiché $aI + bK + cK^2$ e $G(\theta)$ coincidono con inverse l'una dell'altra su due sottospazi supplementari e invarianti, il prodotto è l'identità su tutto $\mathbb{R}^3$.
Controllo numerico indipendente. Con $\omega = \frac{1}{3}(1,2,2)^{\top}$ si è calcolato $\max|G(\theta)G(\theta)^{-1} - I|$ per $\theta \in \{0{,}3;\ 1;\ \pi/2;\ 2;\ 3;\ 6\}$: i valori sono compresi fra $7\cdot10^{-17}$ e $1{,}6\cdot10^{-15}$. Nella stessa tabella $\det G(\theta)$ calcolato da `numpy` coincide con $4\theta\sin^2(\theta/2)$ a dieci cifre decimali; per esempio $\theta = \pi/2$ dà 3,1415926536 in entrambi i modi (cioè π: infatti $4\cdot\frac{\pi}{2}\sin^2\frac{\pi}{4} = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi$). ✓ □

Osservazione 29.4: Perché $\theta = 2\pi$ è escluso e non è un difetto. *Per $\theta = 2\pi$ la rotazione torna all'identità, ma la traslazione accumulata lungo l'asse non è nulla: $G(2\pi)\mathbf{v} = 2\pi(\omega\cdot\mathbf{v})\,\omega$. La matrice $G(2\pi)$ ha rango 1 e l'equazione $G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{p}$ non è più risolubile per $\mathbf{p}$ arbitrario: la coppia (ω,θ) non è più sufficiente a descrivere il moto. È lo stesso fenomeno del logaritmo complesso, che non è definito con continuità su tutto $\mathbb{C}^*$ (Capitolo 6); e la costruzione del teorema di Chasles evita il problema scegliendo sempre $\theta \in (0,\pi]$, come si vedrà nella prossima sezione.*

29.4. Il teorema di Chasles

Definizione 29.5: Moto elicoidale, asse e passo. Siano $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\omega : \lambda \in \mathbb{R}\}$ una retta orientata di $\mathbb{R}^3$ (con $\|\omega\| = 1$), $\theta \in \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R}$. Il **moto elicoidale** (o *screw*) di asse $\mathcal{L}$, angolo θ e **passo** h è l'applicazione

$$\mathrm{Scr}_{\mathcal{L},h,\theta}(\mathbf{x}) = \mathbf{q} + e^{[\omega]_\times\theta}(\mathbf{x}-\mathbf{q}) + h\theta\,\omega,$$

cioè la rotazione di angolo θ attorno a $\mathcal{L}$ composta con la traslazione di $h\theta$ lungo $\mathcal{L}$. Il caso $h = 0$ è la *rotazione pura* attorno a $\mathcal{L}$; il caso $\theta = 0$, $h\theta$ finito, si intende come *traslazione pura* (passo infinito).

Si osservi che la definizione non dipende dal punto $\mathbf{q}$ scelto sull'asse: se $\mathbf{q}' = \mathbf{q} + \mu\omega$ allora, poiché $e^{[\omega]_\times\theta}\omega = \omega$ (perché $[\omega]_\times\omega = 0$, Lemma 29.1),

$$\mathbf{q}' + e^{[\omega]_\times\theta}(\mathbf{x}-\mathbf{q}') = \mathbf{q} + \mu\omega + e^{[\omega]_\times\theta}(\mathbf{x}-\mathbf{q}) - \mu\omega = \mathbf{q} + e^{[\omega]_\times\theta}(\mathbf{x}-\mathbf{q}).$$

Lemma 29.5: Asse e passo di un twist. *Sia $\xi = (\omega,\mathbf{v})$ con $\|\omega\| = 1$. Allora esistono un unico $h \in \mathbb{R}$ e un unico $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ con $\mathbf{q} \perp \omega$ tali che*

$$\mathbf{v} = h\,\omega - \omega\times\mathbf{q},$$

e sono dati da

$$h = \omega^{\top}\mathbf{v}, \qquad \mathbf{q} = \omega\times\mathbf{v}.$$

*La retta $\mathcal{L} = \{\mathbf{q}+\lambda\omega\}$ si chiama **asse del twist** e h il suo **passo**.*

Dimostrazione. **Esistenza e formule.** Si decompone $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ con $\mathbf{v}_{\parallel} = (\omega^{\top}\mathbf{v})\omega$ e $\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} \perp \omega$. Si pone $h = \omega^{\top}\mathbf{v}$ e si cerca $\mathbf{q} \perp \omega$ con $-\omega \times \mathbf{q} = \mathbf{v}_{\perp}$. Applicando $\omega \times (\cdot)$ a entrambi i membri e usando il Lemma 29.1(i) con $\|\omega\| = 1$:

$$\omega \times \mathbf{v} = \omega \times \mathbf{v}_{\perp} = -\omega \times (\omega \times \mathbf{q}) = -[\omega]_{\times}^{2}\mathbf{q} = -(\omega\omega^{\top} - I)\mathbf{q} = \mathbf{q}$$

(l'ultimo passaggio perché $\omega^{\top}\mathbf{q} = 0$). Dunque necessariamente $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v}$. Viceversa, con questa scelta, $\mathbf{q} \perp \omega$ (perché $\omega \cdot (\omega \times \mathbf{v}) = 0$) e

$$-\omega \times \mathbf{q} = -\omega \times (\omega \times \mathbf{v}) = -\big(\omega(\omega \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v}\big) = \mathbf{v} - h\omega = \mathbf{v}_{\perp},$$

cioè $\mathbf{v} = h\omega - \omega \times \mathbf{q}$, come richiesto.
Unicità. Se $h\omega - \omega \times \mathbf{q} = h'\omega - \omega \times \mathbf{q}'$ con $\mathbf{q}, \mathbf{q}' \perp \omega$, proiettando su ω (il termine $\omega \times \mathbf{q}$ è ortogonale a ω) si ottiene $h = h'$; resta $\omega \times (\mathbf{q} - \mathbf{q}') = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{q} - \mathbf{q}' \parallel \omega$, e poiché entrambi sono ortogonali a ω si ha $\mathbf{q} = \mathbf{q}'$. □

Teorema 29.5: L'esponenziale di un twist è un moto elicoidale. *Sia $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ con $\|\omega\| = 1$, e siano $h = \omega^{\top}\mathbf{v}$, $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v}$, $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\omega\}$ come nel Lemma 29.5. Allora per ogni $\theta \in \mathbb{R}$ e ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$*

$$e^{[\xi]\theta}\,\mathbf{x} = \mathbf{q} + e^{[\omega]_{\times}\theta}(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\,\omega = \mathrm{Scr}_{\mathcal{L},h,\theta}(\mathbf{x}),$$

cioè $e^{[\xi]\theta}$ è il moto elicoidale di asse $\mathcal{L}$, angolo θ e passo h. In particolare i punti di $\mathcal{L}$ traslano rigidamente di $h\theta\omega$ e $\mathcal{L}$ è invariante come insieme.

Dimostrazione. Si scrive $R = e^{[\omega]_{\times}\theta}$ e $K = [\omega]_{\times}$. Per il Teorema 29.4(b), $e^{[\xi]\theta}\mathbf{x} = R\mathbf{x} + G(\theta)\mathbf{v}$; occorre dunque provare

$$G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{q} - R\mathbf{q} + h\theta\,\omega. \tag{29.5}$$

Passo 1 — azione di G e di R su $\langle\omega\rangle$ e su $\omega^{\perp}$. Come nella dimostrazione della Proposizione 29.3: $G(\theta)\omega = \theta\omega$, e su $\omega^{\perp}$ vale $K^2 = -I$, dunque

$$G(\theta)\big|_{\omega^{\perp}} = \sin\theta\, I + (1 - \cos\theta)K, \qquad R\big|_{\omega^{\perp}} = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta)K^2 = \cos\theta\, I + \sin\theta\, K.$$

Passo 2 — calcolo di $G(\theta)\mathbf{v}$. Per il Lemma 29.5, $\mathbf{v} = h\omega - K\mathbf{q}$ con $\mathbf{q} \perp \omega$. Per linearità,

$$G(\theta)\mathbf{v} = h\,G(\theta)\omega - G(\theta)K\mathbf{q} = h\theta\,\omega - G(\theta)K\mathbf{q}.$$

Il vettore $K\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{q}$ appartiene a $\omega^{\perp}$, dunque per il Passo 1

$$G(\theta)K\mathbf{q} = \sin\theta\, K\mathbf{q} + (1 - \cos\theta)K^2\mathbf{q} = \sin\theta\, K\mathbf{q} - (1 - \cos\theta)\mathbf{q},$$

avendo usato $K^2\mathbf{q} = -\mathbf{q}$ ($\mathbf{q} \in \omega^{\perp}$). Perciò

$$G(\theta)\mathbf{v} = h\theta\,\omega - \sin\theta\, K\mathbf{q} + (1 - \cos\theta)\mathbf{q}.$$

Passo 3 — calcolo di $\mathbf{q} - R\mathbf{q}$. Ancora per il Passo 1, essendo $\mathbf{q} \in \omega^{\perp}$,

$$R\mathbf{q} = \cos\theta\,\mathbf{q} + \sin\theta\, K\mathbf{q} \implies \mathbf{q} - R\mathbf{q} = (1 - \cos\theta)\mathbf{q} - \sin\theta\, K\mathbf{q}.$$

Passo 4 — confronto. I Passi 2 e 3 danno

$$G(\theta)\mathbf{v} = h\theta\,\omega + \big[(1 - \cos\theta)\mathbf{q} - \sin\theta\, K\mathbf{q}\big] = h\theta\,\omega + \mathbf{q} - R\mathbf{q},$$

che è (29.5). Sostituendo:

$$e^{[\xi]\theta}\mathbf{x} = R\mathbf{x} + \mathbf{q} - R\mathbf{q} + h\theta\omega = \mathbf{q} + R(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\omega.$$

Passo 5 — i punti dell'asse. Se $\mathbf{x} = \mathbf{q} + \lambda\omega$, allora $R(\mathbf{x}-\mathbf{q}) = \lambda R\omega = \lambda\omega$ (perché $K\omega = 0$ implica $R\omega = \omega$), dunque

$$e^{[\xi]\theta}\mathbf{x} = \mathbf{q} + \lambda\omega + h\theta\omega = \mathbf{x} + h\theta\,\omega :$$

ogni punto dell'asse trasla di $h\theta\omega$, e l'asse va in sé stesso. □

Teorema 29.6: Teorema di Chasles. *Sia $g = (R, \mathbf{p}) \in SE(3)$. Allora esiste $\xi \in \mathbb{R}^6$ e $\theta \in \mathbb{R}$ con $g = e^{[\xi]\theta}$: la mappa esponenziale $\exp : \mathfrak{se}(3) \to SE(3)$ è **suriettiva**. Più precisamente, ogni moto rigido diretto dello spazio è un moto elicoidale, e le tre alternative sono:*

(i) Identità. *Se $R = I$ e $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $g = e^{[\xi]\cdot 0}$ per ogni ξ: $\theta = 0$, e non c'è asse.*

(ii) Traslazione pura. *Se $R = I$ e $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, si pone $\omega = \mathbf{0}$, $\mathbf{v} = \mathbf{p}/\|\mathbf{p}\|$, $\theta = \|\mathbf{p}\|$; allora $g = e^{[\xi]\theta}$. Il moto è una traslazione: passo infinito, asse indeterminato (ogni retta parallela a $\mathbf{p}$ ha punti che traslano lungo sé stessa).*

(iii) Caso generico $R \neq I$. *Per il teorema di Eulero esistono $\theta \in (0, \pi]$ e ω con $\|\omega\| = 1$ tali che $R = e^{[\omega]_\times \theta}$ (ω è unico se $\theta < \pi$, unico a meno del segno se $\theta = \pi$). Posto*

$$\mathbf{v} = G(\theta)^{-1}\mathbf{p}, \qquad h = \omega^\top \mathbf{v}, \qquad \mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v},$$

si ha $g = e^{[\xi]\theta}$ con $\xi = (\omega, \mathbf{v})$, e g è il moto elicoidale di asse $\mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\omega\}$, angolo θ e passo h. Se $h = 0$ il moto è una rotazione pura attorno a $\mathcal{L}$.

Dimostrazione. **(i).** $e^0 = I_4$.

(ii). È il Teorema 29.4(a): con $\omega = \mathbf{0}$, $e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{v}\theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$, e $\mathbf{v}\theta = \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|}\|\mathbf{p}\| = \mathbf{p}$.

(iii). *Passo 1 — esistenza di (ω, θ).* Per il teorema di rotazione di Eulero (Teorema 5.9) esistono un versore ω e un angolo θ tali che R sia, in una base ortonormale $\{\omega, w_1, w_2\}$, la rotazione di θ nel piano $\omega^\perp$; sostituendo se occorre ω con $-\omega$ e θ con $-\theta$, e poi θ con $\theta + 2k\pi$, ci si riduce a $\theta \in [0, \pi]$, con $\theta \neq 0$ perché $R \neq I$. La formula di Rodrigues (Capitolo 28, Teorema 28.2) dice che quella rotazione è $e^{[\omega]_\times \theta}$, dunque $R = e^{[\omega]_\times \theta}$. Operativamente:

$$\theta = \arccos\frac{\operatorname{tr} R - 1}{2} \in (0, \pi], \qquad [\omega]_\times = \frac{R - R^\top}{2\sin\theta} \quad \text{se } \theta \in (0, \pi),$$

mentre per $\theta = \pi$ l'asse si legge come autovettore di R relativo all'autovalore $+1$ (la formula precedente degenera perché $\sin\pi = 0$).
Passo 2 — esistenza di $\mathbf{v}$. Poiché $\theta \in (0, \pi] \subset (0, 2\pi)$, la Proposizione 29.3 garantisce che $G(\theta)$ sia invertibile; si pone $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1}\mathbf{p}$, cioè l'unica soluzione di $G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{p}$.
Passo 3 — conclusione. Per il Teorema 29.4(b),

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_\times \theta} & G(\theta)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} = g.$$

Per il Teorema 29.5, $e^{[\xi]\theta}$ è il moto elicoidale di asse $\mathcal{L}$, angolo θ e passo h. Se $h = \omega^\top\mathbf{v} = 0$, la formula del moto elicoidale si riduce a $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{q} + R(\mathbf{x} - \mathbf{q})$: una rotazione pura attorno a $\mathcal{L}$, che ha $\mathcal{L}$ come luogo di punti fissi.
I tre casi esauriscono $SE(3)$: o $R = I$ (e allora (i) o (ii) secondo che $\mathbf{p}$ sia nullo o no), oppure $R \neq I$ e vale (iii). □

Proposizione 29.4: Unicità dell'asse e caratterizzazione variazionale. *Sia $g = (R, \mathbf{p})$ con $R \neq I$, e siano $\omega, \theta, h, \mathcal{L}$ come nel Teorema 29.6(iii). Allora, per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$,*

(i) $\omega^\top (g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) = h\theta$: la componente dello spostamento lungo l'asse è la stessa per tutti i punti (in particolare $h\theta = \omega^\top \mathbf{p}$);

(ii) $\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|^2 = (h\theta)^2 + \|(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q})\|^2 \geq (h\theta)^2$;

(iii) l'uguaglianza vale se e solo se $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$.

Di conseguenza $\mathcal{L}$ è l'insieme dei punti di spostamento minimo, e dipende solo da g: l'asse elicoidale è unico, *e con esso il vettore di traslazione $h\theta\,\omega$.*

Dimostrazione. **(i).** Per il Teorema 29.5, $g(\mathbf{x}) - \mathbf{x} = (R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\,\omega$. Poiché $R\omega = \omega$ e $R^\top = R^{-1}$, si ha $R^\top \omega = \omega$, dunque per ogni $\mathbf{y}$

$$\omega^\top (R - I)\mathbf{y} = (R^\top \omega - \omega)^\top \mathbf{y} = 0.$$

Perciò $\omega^\top (g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) = h\theta\,\omega^\top \omega = h\theta$. Ponendo $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ si ottiene $h\theta = \omega^\top \mathbf{p}$.
(ii). L'identità appena provata dice che $(R-I)(\mathbf{x}-\mathbf{q})$ è ortogonale a ω, dunque i due addendi di $g(\mathbf{x}) - \mathbf{x} = (R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\omega$ sono ortogonali e vale il teorema di Pitagora.
(iii). L'uguaglianza in (ii) vale se e solo se $(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q}) = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{x} - \mathbf{q} \in \ker(R - I)$. Poiché $R \neq I$ è una rotazione di angolo $\theta \in (0, \pi]$ attorno a ω, il suo autospazio relativo a 1 è esattamente $\langle\omega\rangle$: infatti R agisce su $\omega^\perp$ come $\cos\theta\, I + \sin\theta\, K$ (Passo 1 della dimostrazione del Teorema 29.5), e su un vettore $\mathbf{y} \in \omega^\perp$ non nullo $R\mathbf{y} = \mathbf{y}$ imporrebbe $(\cos\theta - 1)\mathbf{y} + \sin\theta\, K\mathbf{y} = \mathbf{0}$; siccome $\mathbf{y}$ e $K\mathbf{y}$ sono ortogonali e non nulli, seguirebbe $\cos\theta = 1$ e $\sin\theta = 0$, cioè $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, escluso. Dunque $\mathbf{x} \in \mathbf{q} + \langle\omega\rangle = \mathcal{L}$.
Unicità. L'insieme $\{\mathbf{x} : \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\| \text{ minimo}\}$ è definito a partire dalla sola g; per (ii)–(iii) esso coincide con $\mathcal{L}$. Il vettore di traslazione è $h\theta\,\omega = g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$ per $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$, anch'esso funzione della sola g. □

Osservazione 29.5: Che cosa resta non unico. *Unici sono l'asse $\mathcal{L}$ come retta e il vettore $h\theta\,\omega$.* Non *sono unici la coppia (ω, θ) e quindi h: la scelta opposta $(-\omega,\ 2\pi - \theta)$ genera la stessa R, la stessa retta $\mathcal{L}$ e la stessa traslazione totale, ma passo $h' = -h\theta/(2\pi - \theta)$. La convenzione $\theta \in (0, \pi]$ del Teorema 29.6 elimina l'ambiguità salvo che per $\theta = \pi$, dove restano le due possibilità $\pm\omega$ (e allora h cambia segno insieme a ω, cosicché $h\theta\omega$ resta lo stesso). Non c'è nulla di patologico: è la stessa non unicità del logaritmo su S^1 (Capitolo 12), sollevata a $SE(3)$.*

Esempio 29.3: Decomposizione elicoidale di un moto assegnato. Si consideri il moto rigido $g = (R, \mathbf{p})$ con

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(rotazione di } 90^\circ \text{ attorno a } z\text{)}, \qquad \mathbf{p} = (1, 2, 3)^\top.$$

Asse e angolo della rotazione. $\operatorname{tr} R = 1$, dunque $\theta = \arccos\frac{1-1}{2} = \frac{\pi}{2}$, e $\omega = \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^\top$.
Il twist. Con $K = [\mathbf{e}_3]_\times$ si ha $K^2 = \operatorname{diag}(-1, -1, 0)$ e $\cot\frac{\pi}{4} = 1$, dunque per la Proposizione 29.3

$$G\left(\tfrac{\pi}{2}\right)^{-1} = \frac{2}{\pi} I - \frac{1}{2} K + \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}\right) K^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\pi} \end{pmatrix},$$

(le entrate diagonali $(1,1)$ e $(2,2)$ valgono $\frac{2}{\pi} - (\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$), e quindi

$$\mathbf{v} = G(\tfrac{\pi}{2})^{-1}\,\mathbf{p} = \left(\tfrac{3}{2},\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{6}{\pi}\right)^{\top} = (1{,}500000,\ 0{,}500000,\ 1{,}909859)^{\top}.$$

Passo e asse.

$$h = \omega^{\top}\mathbf{v} = \frac{6}{\pi} = 1{,}909859, \qquad \mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = \left(-\tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{2},\ 0\right)^{\top},$$

dunque l'asse è la retta verticale $\mathcal{L} = \{(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \lambda)\}$ e la traslazione lungo di essa vale $h\theta = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 3$.

Primo controllo indipendente (geometrico). Il moto lascia invariata la quota e nel piano xy agisce come $\mathbf{x} \mapsto R_2\mathbf{x} + (1,2)$ con $R_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: il suo unico punto fisso è

$$(I - R_2)^{-1}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1/2\\ 3/2\end{pmatrix},$$

che è proprio la proiezione di $\mathcal{L}$ sul piano xy. ✓

Secondo controllo indipendente (algebrico). $h\theta$ deve valere $\omega^{\top}\mathbf{p} = 3$ per la Proposizione 29.4(i): coincide. ✓

Terzo controllo (numerico). Ricostruendo $e^{[\xi]\theta}$ dalla forma chiusa e, indipendentemente, sommando la serie esponenziale a 40 cifre, si ottiene g con scarto massimo $1{,}1 \cdot 10^{-16}$ e $2{,}2 \cdot 10^{-16}$ rispettivamente. Inoltre lo spostamento minimo, cercato su 200 000 punti estratti a caso in un cubo, vale 3,000098, contro il valore esatto $|h\theta| = 3$ previsto dalla Proposizione 29.4 (l'eccedenza è dovuta al fatto che nessun punto del campione cade esattamente sull'asse). ✓

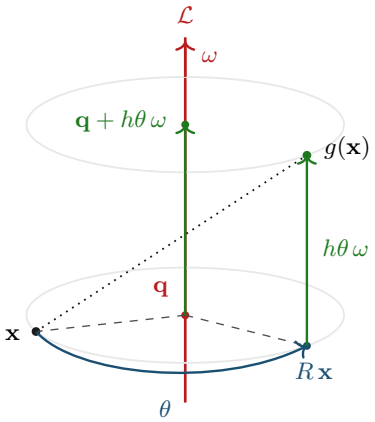


Figura 29.1: Il moto elicoidale del Teorema 29.5. Il punto $\mathbf{x}$ ruota di θ attorno all'asse $\mathcal{L}$ (freccia blu, lungo l'ellisse che è il cerchio di rotazione visto in prospettiva) e poi trasla di $h\theta\,\omega$ lungo l'asse (freccia verde). La composizione, in linea punteggiata, è lo spostamento totale $g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$. I punti dell'asse subiscono la sola traslazione, ed è per questo che sono i punti di spostamento minimo (Proposizione 29.4). Le ellissi hanno semiassi 2 e 0,6; i due punti sul cerchio inferiore corrispondono ai parametri 200° e 320°, cioè $(-1{,}8794, -0{,}2052)$ e $(1{,}5321, -0{,}3857)$.

Osservazione 29.6: Chasles, Mozzi e la teoria delle viti. *L'enunciato è pubblicato da Michel Chasles nel 1830 nel Bulletin des Sciences Mathématiques di Férussac, in una nota di sei pagine sul «déplacement fini, ou infiniment petit, d'un corps solide libre». La priorità è però contesa: Giulio Mozzi aveva descritto l'asse elicoidale (l'*asse spontaneo di rotazione*) già nel 1763, e la ricostruzione storica di M. Ceccarelli (Mechanism and Machine Theory 35, 2000) documenta la catena Mozzi–Cauchy–Poinsot–Chasles; per questo la letteratura anglosassone moderna scrive spesso «teorema di Chasles–Mozzi». Il duale del teorema, dovuto a Poinsot, dice che ogni sistema di forze su un corpo rigido si riduce a una forza lungo una retta più una coppia attorno alla stessa retta: è la nozione di* wrench*, che sta ai twist come le forze stanno alle velocità. Su queste due basi Robert S. Ball costruì nel 1900 la* teoria delle viti*, di cui il presente capitolo è la versione matriciale moderna.*

29.5. La formula del prodotto di esponenziali

Definizione 29.6: Catena cinematica aperta. Una **catena cinematica aperta** a n giunti è una successione di corpi rigidi (*membri*) $L_0, L_1, \dots, L_n$ tali che L_{i-1} e L_i sono collegati dal **giunto** i, con L_0 fisso (*base*). Il giunto i è:

- **rotoidale** se consente la sola rotazione di L_i rispetto a L_{i-1} attorno a una retta solidale a L_{i-1};
- **prismatico** se consente la sola traslazione di L_i rispetto a L_{i-1} lungo una direzione solidale a L_{i-1}.

Si fissano un riferimento **di base** S solidale a L_0 e un riferimento **utensile** T solidale a L_n; la **cinematica diretta** è la mappa $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n) \mapsto T(\theta) \in SE(3)$ che dà la posa del riferimento utensile rispetto a quello di base. La **configurazione di riferimento** è $\theta = 0$ e si pone $M = T(0)$.

Definizione 29.7: Twist di un giunto. Nella configurazione di riferimento, il giunto i ha un asse che, letto nel riferimento di base, è la retta $\{\mathbf{q}_i + \lambda \omega_i\}$ con $\|\omega_i\| = 1$ (giunto rotoidale) oppure una direzione $\mathbf{v}_i$ con $\|\mathbf{v}_i\| = 1$ (giunto prismatico). Il **twist del giunto** i è

$$\xi_i = (\omega_i,\ -\omega_i \times \mathbf{q}_i) \quad \text{(rotoidale)}, \qquad \xi_i = (\mathbf{0},\ \mathbf{v}_i) \quad \text{(prismatico)}.$$

La scelta della parte lineare $-\omega_i \times \mathbf{q}_i$ non è arbitraria: per il Lemma 29.5 essa fa sì che il twist ξ_i abbia passo $h = 0$ e asse esattamente la retta del giunto. Infatti $h = \omega_i^{\top}(-\omega_i \times \mathbf{q}_i) = 0$ e, per il conto del Lemma 29.5, $\omega_i \times (-\omega_i \times \mathbf{q}_i)$ è la componente di $\mathbf{q}_i$ ortogonale a ω_i, cioè il punto dell'asse più vicino all'origine. Per il Teorema 29.5, $e^{[\xi_i]\theta_i}$ è quindi la *rotazione pura* di angolo θ_i attorno all'asse del giunto i, e per un giunto prismatico $e^{[\xi_i]\theta_i}$ è la traslazione di θ_i lungo $\mathbf{v}_i$ (Teorema 29.4(a)).

Lemma 29.6: Come si trasforma una posa. *Sia un corpo rigido con riferimento solidale B in posa $T \in SE(3)$ rispetto al riferimento fisso S (cioè le coordinate in S di un punto di coordinate $\mathbf{y}$ in B sono $T\tilde{\mathbf{y}}$). Se al corpo si applica lo spostamento rigido $g \in SE(3)$, letto in S (cioè ogni punto dello spazio di coordinate $\mathbf{x}$ va in $g\mathbf{x}$), la nuova posa è gT.*

Dimostrazione. Sia P un punto del corpo, di coordinate $\mathbf{y}$ in B: prima dello spostamento le sue coordinate in S sono $T\tilde{\mathbf{y}}$. Dopo lo spostamento, le sue coordinate in S sono $g\,T\tilde{\mathbf{y}}$. Poiché il corpo è rigido, le coordinate di P nel riferimento solidale B non cambiano, restano $\mathbf{y}$. La nuova posa T' è per definizione la matrice che manda le coordinate in B nelle nuove coordinate

in S: $T'\tilde{\mathbf{y}} = gT\tilde{\mathbf{y}}$ per ogni $\mathbf{y}$, dunque $T' = gT$ (due matrici che coincidono su tutti i vettori con ultima componente 1 coincidono, perché tali vettori generano $\mathbb{R}^4$). □

Teorema 29.7: Formula del prodotto di esponenziali. *Per una catena cinematica aperta a n giunti, con twist $\xi_1, \dots, \xi_n$ letti nella configurazione di riferimento e $M = T(0)$, la cinematica diretta è*

$$\boxed{T(\theta_1, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_1]\theta_1}\, e^{[\xi_2]\theta_2} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n}\, M}$$

Dimostrazione. Si dimostra per induzione discendente sull'indice del primo giunto mosso. Per $k = n+1, n, \dots, 1$ sia

$$\mathcal{P}(k): \qquad T(0, \dots, 0, \theta_k, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_k]\theta_k} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n}\, M \quad \text{per ogni } \theta_k, \dots, \theta_n.$$

Base ($k = n+1$). Tutti i giunti sono a zero: $T(0, \dots, 0) = M$, che è il prodotto vuoto per M. Vero per definizione di M.
Passo induttivo ($k+1 \Rightarrow k$). Si suppone $\mathcal{P}(k+1)$ e si fissano $\theta_k, \dots, \theta_n$. Si consideri il sottoinsieme $C_k = L_k \cup L_{k+1} \cup \cdots \cup L_n$ della catena, insieme ai giunti $k+1, \dots, n$ che lo articolano. Muovere il giunto k di θ_k, tenendo fissi $\theta_1 = \cdots = \theta_{k-1} = 0$ e i valori $\theta_{k+1}, \dots, \theta_n$, sposta C_k *rigidamente* (le posizioni relative interne a C_k dipendono solo da $\theta_{k+1}, \dots, \theta_n$, che non cambiano), e lo sposta con il moto elicoidale attorno all'asse del giunto k.
Quell'asse, poiché $\theta_1 = \cdots = \theta_{k-1} = 0$, è ancora nella posizione di riferimento: il giunto k è solidale al membro L_{k-1}, e L_{k-1} è nella posa di riferimento perché tutti i giunti che lo precedono sono a zero. Dunque il moto è $g = e^{[\xi_k]\theta_k}$, con ξ_k il twist del giunto letto nella configurazione di riferimento (Definizione 29.7); qui si usa il Teorema 29.5 per identificare l'esponenziale con la rotazione attorno a quell'asse (o, per un giunto prismatico, il Teorema 29.4(a) per la traslazione).
Il riferimento utensile T è solidale a $L_n \subset C_k$, dunque per il Lemma 29.6 la sua posa passa da $T(0, \dots, 0, \theta_{k+1}, \dots, \theta_n)$ a

$$T(0, \dots, 0, \theta_k, \theta_{k+1}, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_k]\theta_k}\, T(0, \dots, 0, \theta_{k+1}, \dots, \theta_n) = e^{[\xi_k]\theta_k} e^{[\xi_{k+1}]\theta_{k+1}} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M,$$

dove l'ultima uguaglianza è $\mathcal{P}(k+1)$. Dunque $\mathcal{P}(k)$ vale.
Conclusione. Per induzione $\mathcal{P}(1)$ è vera, ed è l'enunciato. □

La formula, nella forma qui dimostrata, è dovuta a Roger W. Brockett, che la introdusse nel 1984 come strumento sistematico per la cinematica dei robot a catena aperta; si veda la fonte citata in fondo al capitolo.

Osservazione 29.7: Dove sta la fatica. *La dimostrazione è breve ma il suo punto delicato è uno solo:* si muovono i giunti dall'ultimo al primo*, perché muovere il giunto k quando i precedenti sono a zero lascia il suo asse nella posizione di riferimento. Se si tentasse l'induzione nell'ordine opposto (prima il giunto 1, poi il 2, …) l'asse del giunto 2 risulterebbe già spostato da θ_1 e il suo twist non sarebbe più ξ_2 ma $\mathrm{Ad}_{\exp([\xi_1]\theta_1)}\xi_2$: si otterrebbe*

$$T(\theta) = e^{[\mathrm{Ad}_{e^{[\xi_1]\theta_1}}\xi_2]\theta_2}\, e^{[\xi_1]\theta_1} M = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2}\, M$$

per $n = 2$, usando la Proposizione 29.2 — la stessa formula, ma per una via più lunga. È esattamente il motivo per cui la letteratura numera i twist «dalla base verso l'utensile» e li applica in quell'ordine.

Proposizione 29.5: Indipendenza dalla configurazione e dai riferimenti. *Sia $T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M$ la cinematica diretta di una catena aperta. Allora:*

(i) (Cambio di riferimento di base.) *Se si sostituisce S con un nuovo riferimento S' tale che $T'(\theta) = P\,T(\theta)$ con $P \in SE(3)$ costante, allora*

$$T'(\theta) = e^{[\xi'_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi'_n]\theta_n}\, M', \qquad \xi'_i = \mathrm{Ad}_P\,\xi_i, \quad M' = PM :$$

la formula ha la stessa struttura, con i twist trasportati dall'aggiunta.

(ii) (Cambio di riferimento utensile.) *Se $T'(\theta) = T(\theta)Q$ con $Q \in SE(3)$ costante, allora $T'(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M'$ con $M' = MQ$ e gli stessi twist ξ_i.*

(iii) (Cambio di configurazione di riferimento.) *Se si sceglie come configurazione di riferimento $\theta = \bar\theta$ anziché $\theta = 0$, ponendo $\phi_i = \theta_i - \bar\theta_i$, vale ancora $T = e^{[\bar\xi_1]\phi_1}\cdots e^{[\bar\xi_n]\phi_n}\bar M$ con $\bar M = T(\bar\theta)$ e $\bar\xi_i = \mathrm{Ad}_{e^{[\xi_1]\bar\theta_1}\cdots e^{[\xi_{i-1}]\bar\theta_{i-1}}}\xi_i$.*

Dimostrazione. **(i).** Per la Proposizione 29.2, $P\,e^{[\xi_i]\theta_i}P^{-1} = e^{[\mathrm{Ad}_P\xi_i]\theta_i}$. Inserendo $P^{-1}P$ fra fattori consecutivi:

$$P\,e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_n]\theta_n}M = \left(Pe^{[\xi_1]\theta_1}P^{-1}\right)\cdots\left(Pe^{[\xi_n]\theta_n}P^{-1}\right)PM = e^{[\xi'_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi'_n]\theta_n}\,PM.$$

(ii). Immediato: $T(\theta)Q = e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_n]\theta_n}(MQ)$.

(iii). Si scrive, per ogni i, $\theta_i = \bar\theta_i + \phi_i$; poiché $[\xi_i]\bar\theta_i$ e $[\xi_i]\phi_i$ commutano (sono multipli della stessa matrice),

$$e^{[\xi_i]\theta_i} = e^{[\xi_i]\bar\theta_i}e^{[\xi_i]\phi_i}.$$

Si pone $A_i = e^{[\xi_1]\bar\theta_1}\cdots e^{[\xi_i]\bar\theta_i}$ (con $A_0 = I$), cosicché $A_i = A_{i-1}e^{[\xi_i]\bar\theta_i}$, e si prova per induzione su $m \le n$ che

$$\prod_{i=1}^{m}\left(e^{[\xi_i]\bar\theta_i}e^{[\xi_i]\phi_i}\right) = \left[\prod_{i=1}^{m} A_{i-1}\,e^{[\xi_i]\phi_i}\,A_{i-1}^{-1}\right]A_m, \tag{29.6}$$

dove i prodotti sono ordinati per indice crescente da sinistra. Per $m = 0$ entrambi i membri valgono I. Supposta vera per $m-1$, si moltiplica a destra per $e^{[\xi_m]\bar\theta_m}e^{[\xi_m]\phi_m}$ e si usa la commutatività dei due fattori:

$$\Pi_{m-1}\,A_{m-1}\,e^{[\xi_m]\phi_m}\,e^{[\xi_m]\bar\theta_m} = \Pi_{m-1}\,(A_{m-1}e^{[\xi_m]\phi_m}A_{m-1}^{-1})\,A_{m-1}e^{[\xi_m]\bar\theta_m},$$

avendo posto $\Pi_{m-1} = \prod_{i=1}^{m-1} A_{i-1}e^{[\xi_i]\phi_i}A_{i-1}^{-1}$; e $A_{m-1}e^{[\xi_m]\bar\theta_m} = A_m$: si ottiene (29.6) per m. Applicando ancora la Proposizione 29.2, $A_{i-1}e^{[\xi_i]\phi_i}A_{i-1}^{-1} = e^{[\mathrm{Ad}_{A_{i-1}}\xi_i]\phi_i}$, e $A_nM = T(\bar\theta) = \bar M$: si ottiene la formula voluta. □

Osservazione 29.8: Che cosa significa «senza riferimenti intermedi». *Il pregio della formula non è la brevità ma l'*assenza di scelte. *Per applicarla servono soltanto: la posa M dell'utensile in una configurazione qualunque, e per ogni giunto una retta (o una direzione) nello spazio, letta in quella stessa configurazione. Nessun riferimento intermedio va assegnato, e la Proposizione 29.5 dice che spostare la base, l'utensile o la configurazione di riferimento non rompe nulla: cambia solo il dato, non la struttura. È il motivo per cui i toolkit moderni di cinematica adottano questa descrizione: gli errori di modellazione si riducono a errori su rette misurabili, non su convenzioni.*

Definizione 29.8: Parametri di Denavit–Hartenberg. Nella convenzione di Denavit–Hartenberg si assegna a ogni membro un riferimento con regole precise (asse z_i lungo l'asse del giunto $i+1$, asse x_i lungo la normale comune fra z_{i-1} e z_i), e la trasformazione fra riferimenti consecutivi dipende da quattro soli parametri $(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i)$:

$$T_{i-1,i} = \mathrm{Rot}_z(\theta_i)\,\mathrm{Trans}_z(d_i)\,\mathrm{Trans}_x(a_i)\,\mathrm{Rot}_x(\alpha_i) \in SE(3),$$

e la cinematica diretta è $T_{0,n} = T_{0,1}T_{1,2}\cdots T_{n-1,n}$.

Osservazione 29.9: Denavit–Hartenberg contro prodotto di esponenziali. *Le due descrizioni danno la stessa mappa $T(\theta)$ e sono entrambe corrette; differiscono per il costo di modellazione e per la robustezza.*

- ***DH** usa quattro numeri per giunto invece dei sei del twist, ma li paga con l'obbligo di assegnare i riferimenti secondo regole rigide, e con casi degeneri (assi consecutivi paralleli, o incidenti) in cui la normale comune non è unica e la scelta dei parametri diventa arbitraria.*
- ***PoE** usa sei numeri per giunto (di cui uno ridondante per un giunto rotoidale, perché $\|\omega_i\| = 1$, e tre per un prismatico), ma i dati sono grandezze fisiche direttamente misurabili — rette nello spazio — e non ci sono casi degeneri.*
- *Sul piano numerico, un errore di calibrazione su una retta si propaga con continuità nel PoE; nel DH un asse quasi parallelo al precedente fa saltare i parametri a_i, α_i pur cambiando di poco la geometria. È il motivo principale per cui i metodi di calibrazione cinematica moderni sono formulati su $\mathfrak{se}(3)$.*

*Ogni controllore industriale — **KUKA**, **ABB**, **FANUC**, **Yaskawa** — calcola comunque la posa dell'utensile come prodotto di trasformazioni omogenee 4×4; ciò che cambia da marca a marca è la convenzione con cui l'orientamento viene poi* esposto *all'operatore (angoli A,B,C per KUKA, W,P,R per FANUC, quaternione nel `robtarget` RAPID per ABB), non la matematica sottostante (Capitolo 28).*

Esempio 29.4: Prodotto di esponenziali per il braccio planare 3R. Si consideri un braccio piano con tre giunti rotoidali di assi paralleli a $\mathbf{e}_3$ e membri di lunghezza $\ell_1 = 2$, $\ell_2 = 1{,}5$, $\ell_3 = 1$. Nella configurazione di riferimento il braccio è disteso lungo l'asse x, dunque

$$\mathbf{q}_1 = (0,0,0)^\top, \quad \mathbf{q}_2 = (2,0,0)^\top, \quad \mathbf{q}_3 = (3{,}5,\,0,\,0)^\top, \qquad \omega_i = \mathbf{e}_3,$$

$$M = \begin{pmatrix} I & (4{,}5,\,0,\,0)^\top \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

I twist sono $\xi_i = (\mathbf{e}_3,\ -\mathbf{e}_3 \times \mathbf{q}_i)$, cioè

$$\xi_1 = (0,0,1,\ 0,0,0), \quad \xi_2 = (0,0,1,\ 0,-2,0), \quad \xi_3 = (0,0,1,\ 0,-3{,}5,0).$$

Confronto con la formula chiusa. La trigonometria elementare dà, per la posizione dell'utensile,

$$x = \ell_1\cos\theta_1 + \ell_2\cos(\theta_1{+}\theta_2) + \ell_3\cos(\theta_1{+}\theta_2{+}\theta_3),$$

$$y = \ell_1\sin\theta_1 + \ell_2\sin(\theta_1{+}\theta_2) + \ell_3\sin(\theta_1{+}\theta_2{+}\theta_3), \qquad \varphi = \theta_1+\theta_2+\theta_3.$$

Valutando entrambe le espressioni in tre configurazioni:

$(\theta_1,\theta_2,\theta_3)$	(x,y) da PoE	(x,y) da formula chiusa
$(30°, 60°, -45°)$	(2,4391576; 3,2071068)	(2,4391576; 3,2071068)
$(30°, 0°, 0°)$	(3,8971143; 2,2500000)	(3,8971143; 2,2500000)
(0,4; −0,9; 1,3) rad	(3,8552025; 0,7770545)	(3,8552025; 0,7770545)

Il blocco di rotazione del PoE coincide con $e^{[\mathbf{e}_3]\times\varphi}$ con scarto massimo $1{,}1\cdot10^{-16}$. ✓
Lettura. Il fatto che nella seconda riga $\|(x,y)\| = 4{,}5 = \ell_1+\ell_2+\ell_3$ segnala che il braccio è completamente disteso: è la configurazione che nella Sezione 29.7 risulterà singolare.

29.6. Jacobiano geometrico: spaziale e di corpo

Definizione 29.9: Twist spaziale e twist di corpo. Sia $t\mapsto T(t)\in SE(3)$ una curva derivabile. Si pongono

$$[\mathcal{V}_s] = \dot T\,T^{-1}\in\mathfrak{se}(3)\quad(\textbf{twist spaziale}),\qquad [\mathcal{V}_b] = T^{-1}\dot T\in\mathfrak{se}(3)\quad(\textbf{twist di corpo}),$$

e $\mathcal{V}_s,\mathcal{V}_b\in\mathbb{R}^6$ sono i corrispondenti vettori di coordinate.

Che $\dot T T^{-1}$ e $T^{-1}\dot T$ stiano in $\mathfrak{se}(3)$ si verifica subito: se $T=\begin{pmatrix}R & \mathbf{p}\\ \mathbf{0}^\top & 1\end{pmatrix}$, allora $\dot T=\begin{pmatrix}\dot R & \dot{\mathbf{p}}\\ \mathbf{0}^\top & 0\end{pmatrix}$ e

$$\dot T T^{-1} = \begin{pmatrix}\dot R & \dot{\mathbf{p}}\\ \mathbf{0}^\top & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}R^\top & -R^\top\mathbf{p}\\ \mathbf{0}^\top & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\dot R R^\top & \dot{\mathbf{p}}-\dot R R^\top\mathbf{p}\\ \mathbf{0}^\top & 0\end{pmatrix},$$

e $\dot R R^\top$ è antisimmetrica perché derivando $RR^\top=I$ si ottiene $\dot RR^\top + R\dot R^\top = 0$, cioè $\dot RR^\top = -(\dot RR^\top)^\top$. Analogamente per $T^{-1}\dot T$, con $R^\top\dot R$ antisimmetrica.

Proposizione 29.6: Relazione fra i due twist. *$\mathcal{V}_s = \mathrm{Ad}_T\,\mathcal{V}_b$ e $\mathcal{V}_b = \mathrm{Ad}_{T^{-1}}\mathcal{V}_s$.*

Dimostrazione. $[\mathcal{V}_s] = \dot T T^{-1} = T(T^{-1}\dot T)T^{-1} = T[\mathcal{V}_b]T^{-1} = [\mathrm{Ad}_T\mathcal{V}_b]$ per la Proposizione 29.2; l'iniettività della mappa $\xi\mapsto[\xi]$ dà la prima uguaglianza, e la seconda si ottiene applicando $\mathrm{Ad}_{T^{-1}} = (\mathrm{Ad}_T)^{-1}$. □

Teorema 29.8: Jacobiano spaziale. *Sia $T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_n]\theta_n}M$ la cinematica diretta di una catena aperta (Teorema 29.7) e sia $t\mapsto\theta(t)$ derivabile. Allora*

$$\mathcal{V}_s = J_s(\theta)\,\dot\theta,\qquad J_s(\theta) = \begin{bmatrix} J_{s,1} & J_{s,2} & \cdots & J_{s,n}\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^{6\times n},$$

con

$$J_{s,1} = \xi_1,\qquad J_{s,i} = \mathrm{Ad}_{e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_{i-1}]\theta_{i-1}}}\,\xi_i\quad(i\ge 2).$$

La colonna i-esima è dunque il twist del giunto i trasportato *nella configurazione corrente dai giunti che lo precedono.*

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata del prodotto.** Per la regola di derivazione del prodotto applicata a $T(\theta(t))$,

$$\dot T = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial T}{\partial\theta_i}\,\dot\theta_i,\qquad\text{dunque}\qquad [\mathcal{V}_s] = \dot T T^{-1} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial T}{\partial\theta_i}T^{-1}\right)\dot\theta_i.$$

Poiché $\xi\mapsto[\xi]$ è lineare e iniettiva, basta identificare $\frac{\partial T}{\partial\theta_i}T^{-1}$ come elemento di $\mathfrak{se}(3)$.
Passo 2 — la derivata parziale. Solo l'i-esimo fattore dipende da θ_i, e $\frac{\partial}{\partial\theta_i}e^{[\xi_i]\theta_i} = [\xi_i]e^{[\xi_i]\theta_i}$ (prerequisito sull'esponenziale di matrici). Perciò, ponendo $A_{i-1} = e^{[\xi_1]\theta_1}\cdots e^{[\xi_{i-1}]\theta_{i-1}}$ e $B_i = e^{[\xi_i]\theta_i}\cdots e^{[\xi_n]\theta_n}M$ (cosicché $T = A_{i-1}B_i$),

$$\frac{\partial T}{\partial\theta_i} = A_{i-1}\,[\xi_i]\,B_i.$$

Passo 3 — semplificazione. Con $T^{-1} = B_i^{-1} A_{i-1}^{-1}$,

$$\frac{\partial T}{\partial \theta_i} T^{-1} = A_{i-1} [\xi_i] B_i \, B_i^{-1} A_{i-1}^{-1} = A_{i-1} \, [\xi_i] \, A_{i-1}^{-1} = [\mathrm{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i],$$

per la Proposizione 29.2. Per $i = 1$ si ha $A_0 = I$ e la colonna è ξ_1.
Passo 4 — conclusione. Sostituendo nel Passo 1 e passando alle coordinate:

$$\mathcal{V}_s = \sum_{i=1}^{n} (\mathrm{Ad}_{A_{i-1}} \xi_i) \dot\theta_i = J_s(\theta) \dot\theta.$$

Si noti che $J_{s,i}$ non dipende da $\theta_i, \dots, \theta_n$: la colonna i-esima è determinata dai soli giunti a monte, il che rende il calcolo ricorsivo ($A_i = A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i}$). □

Teorema 29.9: Jacobiano di corpo. *Con le stesse notazioni,*

$$\mathcal{V}_b = J_b(\theta)\, \dot\theta, \qquad J_{b,n} = \mathrm{Ad}_{M^{-1}} \xi_n, \qquad J_{b,i} = \mathrm{Ad}_{\left(e^{[\xi_{i+1}]\theta_{i+1}} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M\right)^{-1}} \, \xi_i \quad (i < n),$$

e inoltre

$$J_s(\theta) = \mathrm{Ad}_{T(\theta)} \, J_b(\theta), \qquad J_b(\theta) = \mathrm{Ad}_{T(\theta)^{-1}} \, J_s(\theta).$$

Dimostrazione. **Passo 1.** Con $B_{i+1} = e^{[\xi_{i+1}]\theta_{i+1}} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M$ si ha $T = A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i} B_{i+1}$, e per il Passo 2 della dimostrazione precedente $\frac{\partial T}{\partial \theta_i} = A_{i-1} [\xi_i] e^{[\xi_i]\theta_i} B_{i+1}$. Poiché $[\xi_i]$ e $e^{[\xi_i]\theta_i}$ commutano, $\frac{\partial T}{\partial \theta_i} = A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i} [\xi_i] B_{i+1}$, dunque

$$T^{-1} \frac{\partial T}{\partial \theta_i} = B_{i+1}^{-1} e^{-[\xi_i]\theta_i} A_{i-1}^{-1} \cdot A_{i-1} e^{[\xi_i]\theta_i} [\xi_i] B_{i+1} = B_{i+1}^{-1} [\xi_i] B_{i+1} = [\mathrm{Ad}_{B_{i+1}^{-1}} \xi_i].$$

Per $i = n$ si ha $B_{n+1} = M$ e la colonna è $\mathrm{Ad}_{M^{-1}} \xi_n$.
Passo 2. Come nel teorema precedente, $[\mathcal{V}_b] = T^{-1}\dot T = \sum_i (T^{-1} \frac{\partial T}{\partial \theta_i}) \dot\theta_i$, da cui $\mathcal{V}_b = J_b(\theta)\dot\theta$.
Passo 3 — relazione fra i due. Per ogni $\dot\theta$,

$$J_s \dot\theta = \mathcal{V}_s = \mathrm{Ad}_T \mathcal{V}_b = \mathrm{Ad}_T J_b \dot\theta$$

per la Proposizione 29.6; poiché $\dot\theta$ è arbitrario, le matrici coincidono. La seconda formula segue moltiplicando per $\mathrm{Ad}_{T^{-1}} = (\mathrm{Ad}_T)^{-1}$ (Proposizione 29.2). □

Osservazione 29.10: Quale dei due usare. *Le colonne di J_s sono twist letti nel riferimento di base; quelle di J_b nel riferimento utensile. Per il controllo in forza e per l'inseguimento di traiettorie espresse rispetto all'utensile conviene J_b, perché il twist di corpo non dipende dalla scelta del riferimento di base (Teorema 29.10(i) lo prova per il rango, e lo stesso conto lo prova per la matrice); per la statica e per gli ostacoli descritti nel mondo conviene J_s. Le due descrizioni sono legate da una matrice invertibile: qualunque proprietà che dipenda solo dal rango, come la singolarità, non distingue fra loro.*

Esempio 29.5: Jacobiano spaziale del braccio planare 3R. Con i dati dell'Esempio 29.4 e $\theta = (0{,}4;\ -0{,}9;\ 1{,}3)$ radianti, la formula del Teorema 29.8 dà

$$J_s(\theta) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0{,}778837 & 0{,}059698 \\ 0 & -1{,}842122 & -3{,}158496 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Struttura. Le prime tre righe (parte angolare) sono $\mathbf{e}_3$ per ogni colonna: tutti gli assi restano paralleli a z, come dev'essere per un braccio piano. La sesta riga è nulla: nessun giunto produce velocità lungo z.
Controllo indipendente. Approssimando $\dot{T}T^{-1}$ con differenze finite centrate di passo 10^{-6} sulla cinematica diretta calcolata per via numerica, si ottiene la stessa matrice con scarto massimo $4{,}2 \cdot 10^{-10}$, dell'ordine dell'errore di troncamento previsto per una differenza centrata ($O(\delta^2) = 10^{-12}$ moltiplicato per la scala delle derivate terze, più $O(\varepsilon/\delta) \approx 10^{-10}$ di errore di arrotondamento). ✓
Rango. $\operatorname{rank} J_s = 3$ e $\operatorname{rank} J_b = 3$: la configurazione non è singolare, coerentemente con il fatto che $\sin\theta_2 = \sin(-0{,}9) \neq 0$ (Esempio 29.6). ✓

29.7. Singolarità cinematiche

Definizione 29.10: Configurazione singolare. Sia $J(\theta) \in \mathbb{R}^{6\times n}$ il Jacobiano (spaziale o di corpo, secondo la Definizione 29.9) di una catena aperta a n giunti (Definizione 29.6). La configurazione θ si dice **singolare** se

$$\operatorname{rank} J(\theta) < \min(6, n),$$

cioè se $J(\theta)$ non ha rango massimo. Se il compito assegnato non è l'intera posa ma una sua parte (per esempio la sola posizione, o il moto in un piano), si sostituisce J con la corrispondente **matrice jacobiana di compito** e si applica la stessa definizione.

Proposizione 29.7: Il rango non dipende dalla scelta del Jacobiano. *Per ogni θ, $\operatorname{rank} J_s(\theta) = \operatorname{rank} J_b(\theta)$.*

Dimostrazione. Per il Teorema 29.9, $J_s = \mathrm{Ad}_T J_b$; per la Proposizione 29.2 la matrice $\mathrm{Ad}_T \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ è invertibile. Moltiplicare a sinistra per una matrice invertibile non cambia il rango: $\operatorname{rank}(\mathrm{Ad}_T J_b) = \operatorname{rank} J_b$, perché Ad_T è un isomorfismo di $\mathbb{R}^6$ e manda l'immagine di J_b in un sottospazio della stessa dimensione. □

Teorema 29.10: Le singolarità non dipendono dai riferimenti. *Sia $T(\theta)$ la cinematica diretta di una catena aperta.*

(i) Se si cambia il riferimento di base, cioè si sostituisce T con $T'(\theta) = P\,T(\theta)$ con $P \in SE(3)$ costante, allora $J_b'(\theta) = J_b(\theta)$.

(ii) Se si cambia il riferimento utensile, cioè $T'(\theta) = T(\theta)Q$ con $Q \in SE(3)$ costante, allora $J_s'(\theta) = J_s(\theta)$.

In entrambi i casi l'insieme delle configurazioni singolari resta lo stesso.

Dimostrazione. **(i).** $T' = PT$ con P costante dà $\dot{T}' = P\dot{T}$, dunque

$$(T')^{-1}\dot{T}' = T^{-1}P^{-1}P\dot{T} = T^{-1}\dot{T},$$

cioè $\mathcal{V}'_b = \mathcal{V}_b$ per ogni $\dot{\theta}$; poiché $\mathcal{V}_b = J_b\dot{\theta}$ e $\mathcal{V}'_b = J'_b\dot{\theta}$ per ogni $\dot{\theta}$, si conclude $J'_b = J_b$.
(ii). $T' = TQ$ con Q costante dà $\dot{T}' = \dot{T}Q$, dunque

$$\dot{T}'(T')^{-1} = \dot{T}Q\,Q^{-1}T^{-1} = \dot{T}T^{-1},$$

cioè $J'_s = J_s$ con lo stesso argomento.
Conclusione. In (i) il rango di J_b è invariato e, per la Proposizione 29.7, lo è anche quello di J_s; in (ii) è invariato quello di J_s e quindi anche quello di J_b. La condizione della Definizione 29.10 non cambia. □

Osservazione 29.11: Perché la singolarità è una proprietà del meccanismo. *Il Teorema 29.10 dice che spostare il robot nella cella (cambio di base) o montare un utensile diverso (cambio di riferimento utensile) non crea né elimina singolarità. È un fatto poco intuitivo per chi programma: la tentazione di «uscire da una singolarità ridefinendo il TCP» è comprensibile e sbagliata. Ciò che* si può *fare è cambiare il* compito *— per esempio rinunciare a controllare l'orientamento attorno a un asse — e allora la matrice jacobiana di compito è un'altra matrice, con altre singolarità.*

Teorema 29.11: Due assi rotoidali collineari danno una singolarità. *Sia una catena aperta con $n \le 6$ giunti, di cui due — il giunto i e il giunto j, $i \neq j$ — rotoidali, e si supponga che nella configurazione θ i loro assi, letti nel riferimento di base, siano la* stessa retta *(stessa direzione a meno del segno e stesso supporto). Allora θ è singolare.*

Dimostrazione. **Passo 1 — le colonne sono i twist degli assi correnti.** Per il Teorema 29.8, $J_{s,k} = \mathrm{Ad}_{A_{k-1}}\xi_k$. Per la Proposizione 29.2, $\mathrm{Ad}_{A_{k-1}}$ manda il twist di una retta nel twist della retta trasformata: se $\xi_k = (\omega_k, -\omega_k \times \mathbf{q}_k)$ e $A_{k-1} = (R, \mathbf{p})$, allora

$$\mathrm{Ad}_{A_{k-1}}\xi_k = \big(R\omega_k,\ [\mathbf{p}]_\times R\omega_k + R(-\omega_k \times \mathbf{q}_k)\big) = \big(\tilde{\omega}_k,\ -\tilde{\omega}_k \times \tilde{\mathbf{q}}_k\big),$$

con $\tilde{\omega}_k = R\omega_k$ e $\tilde{\mathbf{q}}_k = R\mathbf{q}_k + \mathbf{p}$. La verifica dell'ultima uguaglianza è un calcolo diretto:

$$-\tilde{\omega}_k \times \tilde{\mathbf{q}}_k = -(R\omega_k) \times (R\mathbf{q}_k + \mathbf{p}) = -R(\omega_k \times \mathbf{q}_k) - (R\omega_k) \times \mathbf{p} = R(-\omega_k \times \mathbf{q}_k) + [\mathbf{p}]_\times R\omega_k,$$

dove si è usata l'equivarianza (29.4) e l'antisimmetria del prodotto vettoriale. Dunque la colonna k-esima è il twist dell'asse del giunto k *nella posizione corrente*, con passo nullo.
Passo 2 — collinearità. Siano $\tilde{\omega}_i, \tilde{\mathbf{q}}_i$ e $\tilde{\omega}_j, \tilde{\mathbf{q}}_j$ i dati dei due assi correnti. Per ipotesi le due rette coincidono, dunque $\tilde{\omega}_j = \varepsilon\,\tilde{\omega}_i$ con $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ e $\tilde{\mathbf{q}}_j = \tilde{\mathbf{q}}_i + \mu\tilde{\omega}_i$ per qualche $\mu \in \mathbb{R}$. Allora

$$J_{s,j} = \big(\varepsilon\tilde{\omega}_i,\ -\varepsilon\tilde{\omega}_i \times (\tilde{\mathbf{q}}_i + \mu\tilde{\omega}_i)\big) = \varepsilon\big(\tilde{\omega}_i,\ -\tilde{\omega}_i \times \tilde{\mathbf{q}}_i\big) = \varepsilon\, J_{s,i},$$

perché $\tilde{\omega}_i \times \tilde{\omega}_i = \mathbf{0}$.
Passo 3 — conclusione. Due colonne di J_s sono proporzionali, dunque linearmente dipendenti, e $\operatorname{rank} J_s \le n - 1$. Poiché $n \le 6$ si ha $\min(6, n) = n$, e quindi $\operatorname{rank} J_s < \min(6, n)$: la configurazione è singolare secondo la Definizione 29.10. □

Osservazione 29.12: Perché l'ipotesi $n \le 6$. *L'ipotesi non è un tecnicismo. In un robot* ridondante *($n > 6$) la perdita di una colonna indipendente non fa necessariamente scendere il rango sotto 6: due assi allineati tolgono un grado di libertà* interno *senza impedire*

alcun moto dell'utensile, e la perdita si vede nello spazio nullo di J, non nel rango. Per i manipolatori industriali a sei assi, che sono il caso di gran lunga più frequente, J è quadrata e la condizione $\det J(\theta) = 0$ è equivalente alla Definizione 29.10: è quella che i controllori sorvegliano.

Primo esempio svolto: il braccio planare a tre giunti

Esempio 29.6: Singolarità del braccio planare 3R. Si riprende il braccio dell'Esempio 29.4: tre giunti rotoidali paralleli a $\mathbf{e}_3$, membri $\ell_1 = 2$, $\ell_2 = 1{,}5$, $\ell_3 = 1$. Il compito è la posa planare (x, y, φ), dunque la matrice jacobiana di compito è 3×3.

Passo 1 — la matrice. Derivando le formule dell'Esempio 29.4, con $s_1 = \sin\theta_1$, $s_{12} = \sin(\theta_1+\theta_2)$, $s_{123} = \sin(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$ e analoghi per i coseni:

$$J = \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} - \ell_3 s_{123} & -\ell_2 s_{12} - \ell_3 s_{123} & -\ell_3 s_{123} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} & \ell_2 c_{12} + \ell_3 c_{123} & \ell_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — il determinante. Si sottrae la seconda colonna dalla prima e la terza dalla seconda (operazioni che non alterano il determinante):

$$\det J = \det \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 & -\ell_2 s_{12} & -\ell_3 s_{123} \\ \ell_1 c_1 & \ell_2 c_{12} & \ell_3 c_{123} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\ell_1 s_1 & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 & \ell_2 c_{12} \end{pmatrix} = \ell_1 \ell_2 (c_1 s_{12} - s_1 c_{12}),$$

avendo sviluppato lungo l'ultima riga. Per la formula di sottrazione, $c_1 s_{12} - s_1 c_{12} = \sin\big((\theta_1+\theta_2)-\theta_1\big) = \sin\theta_2$, dunque

$$\boxed{\det J = \ell_1 \ell_2 \sin\theta_2}$$

Passo 3 — l'insieme singolare. $\det J = 0$ se e solo se $\sin\theta_2 = 0$, cioè $\theta_2 \in \{0, \pi\}$ (modulo 2π): braccio completamente disteso ($\theta_2 = 0$, *singolarità di gomito*) o completamente ripiegato ($\theta_2 = \pi$). Il risultato non dipende né da θ_1 né da θ_3 né da ℓ_3: quest'ultimo è un fatto strutturale, perché l'ultimo membro contribuisce alla posizione ma il suo contributo è identico nelle tre colonne e sparisce nelle sottrazioni del Passo 2.

Passo 4 — che cosa si perde. Nella configurazione estesa $\theta = (30^\circ, 0, 0)$ l'utensile si trova in $(3{,}8971143;\ 2{,}2500000)$, a distanza $\|P\| = 4{,}5 = \ell_1+\ell_2+\ell_3$ dall'origine — il massimo raggiungibile. Il vettore singolare sinistro associato al valore singolare nullo, calcolato con la decomposizione ai valori singolari, è

$$\mathbf{u} = (0{,}8660254;\ 0{,}5000000;\ 0) = (\cos 30^\circ,\ \sin 30^\circ,\ 0),$$

cioè la direzione del braccio disteso: nessuna combinazione di velocità dei giunti può produrre una velocità dell'utensile con componente lungo il braccio (a orientamento φ costante). È geometricamente ovvio a posteriori — la distanza dall'origine è massima, dunque la sua derivata è nulla — ma è il calcolo del rango a produrlo senza bisogno di intuizione.

Passo 5 — verifica numerica indipendente. Per quattro configurazioni si sono calcolati il determinante con `numpy` e i valori singolari di J; il prodotto dei valori singolari deve valere $|\det J|$.

$(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$	$\det J$	$\ell_1\ell_2\sin\theta_2$	valori singolari
$(30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$	2,5980762	2,5980762	4,952994; 0,807799; 0,649353
$(30^\circ,\ 5{,}73^\circ, -45^\circ)$	0,2995002	0,2995002	5,181025; 0,981248; 0,058912
$(30^\circ,\ 0^\circ,\ 0^\circ)$	0	0	5,466340; 0,786845; 0
$(30^\circ, 180^\circ,\ 22{,}9^\circ)$	0	0	3,091766; 0,884932; 0

(la seconda riga corrisponde a $\theta_2 = 0{,}1$ rad, la quarta a $\theta_3 = 0{,}4$ rad). Nelle prime due righe il prodotto dei valori singolari riproduce $|\det J|$ a dieci cifre ($4{,}952994 \cdot 0{,}807799 \cdot 0{,}649353 = 2{,}5980762114$ e $5{,}181025 \cdot 0{,}981248 \cdot 0{,}058912 = 0{,}2995002499$); nelle ultime due il rango calcolato con tolleranza 10^{-9} vale 2. ✓Inoltre J ottenuta per differenze finite centrate ($\delta = 10^{-6}$) dalla cinematica diretta coincide con quella analitica a meno di $2{,}9 \cdot 10^{-10}$. ✓

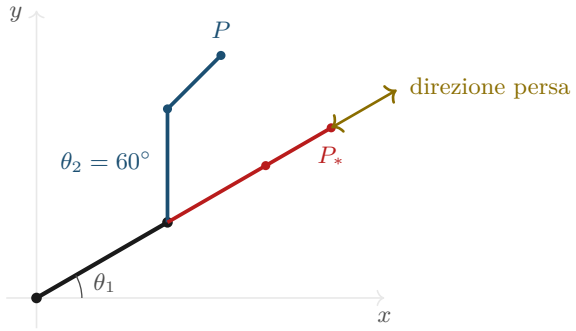


Figura 29.2: Il braccio planare 3R di lunghezze $\ell_1 = 2$, $\ell_2 = 1{,}5$, $\ell_3 = 1$. Il primo membro (in grigio scuro) è comune alle due configurazioni, che hanno lo stesso $\theta_1 = 30°$. In blu la configurazione $(30°, 60°, -45°)$, con vertici $(0,0)$, $(1{,}7321;\ 1)$, $(1{,}7321;\ 2{,}5)$, $(2{,}4392;\ 3{,}2071)$ e $\det J = 2{,}598076$. In rosso la configurazione estesa $(30°, 0, 0)$, con vertici $(0,0)$, $(1{,}7321;\ 1)$, $(3{,}0311;\ 1{,}75)$, $(3{,}8971;\ 2{,}25)$: qui $\det J = \ell_1\ell_2 \sin 0 = 0$ e l'utensile, che si trova alla distanza massima 4,5 dall'origine, non può muoversi istantaneamente lungo la direzione $(\cos 30°, \sin 30°)$ del braccio disteso (doppia freccia arancione).

Secondo esempio svolto: il polso sferico

Esempio 29.7: Singolarità del polso sferico. Un **polso sferico** è formato da tre giunti rotoidali i cui assi si incontrano in un punto $\mathbf{c}$ (il *centro di polso*). Si considera la configurazione di riferimento in cui gli assi sono, nell'ordine, $\mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ (polso «ZYZ», la forma di gran lunga più diffusa nei robot industriali a sei assi, dove i tre giunti sono J4, J5, J6).
Passo 1 — riduzione a 3×3. Si prenda $\mathbf{c}$ come origine del riferimento di base. Allora ogni twist di giunto ha la forma $\xi_k = (\omega_k, -\omega_k \times \mathbf{0}) = (\omega_k, \mathbf{0})$. Ne segue che ogni $e^{[\xi_k]\theta_k}$ è una rotazione attorno a una retta per l'origine, cioè della forma $(R, \mathbf{0})$ (Teorema 29.5 con $h = 0$ e $\mathbf{q} = \mathbf{0}$); quindi anche $A_{k-1} = e^{[\xi_1]\theta_1} \cdots e^{[\xi_{k-1}]\theta_{k-1}}$ è della forma $(R_{k-1}, \mathbf{0})$, e per la Proposizione 29.2

$$J_{s,k} = \mathrm{Ad}_{A_{k-1}}\xi_k = (R_{k-1}\omega_k,\ [\mathbf{0}]_\times R_{k-1}\omega_k + R_{k-1}\mathbf{0}) = (R_{k-1}\omega_k,\ \mathbf{0}).$$

Tutte le colonne hanno parte lineare nulla: geometricamente, nessun giunto del polso sposta il centro $\mathbf{c}$. Dunque

$$J_s(\theta) = \begin{pmatrix} J_\omega(\theta) \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank} J_s = \operatorname{rank} J_\omega, \qquad J_\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 & R_1\omega_2 & R_1R_2\omega_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3},$$

con $R_1 = e^{[\mathbf{e}_3]_\times\theta_1}$ e $R_2 = e^{[\mathbf{e}_2]_\times\theta_2}$.
Passo 2 — le tre colonne. Con $c_k = \cos\theta_k$, $s_k = \sin\theta_k$:

$$\mathbf{c}_1 = \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = R_1\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} -s_1 \\ c_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = R_1R_2\mathbf{e}_3 = R_1 \begin{pmatrix} s_2 \\ 0 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1s_2 \\ s_1s_2 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Passo 3 — il determinante. Sviluppando lungo la prima colonna (che ha l'unica entrata non nulla in posizione $(3,1)$):

$$\det J_\omega = (+1)\cdot \det \begin{pmatrix} -s_1 & c_1 s_2 \\ c_1 & s_1 s_2 \end{pmatrix} = -s_1^2 s_2 - c_1^2 s_2 = -s_2,$$

dunque

$$\boxed{\det J_\omega = -\sin\theta_2}$$

e il polso è singolare se e solo se $\theta_2 \in \{0, \pi\}$: il quinto asse (J5) a 0° o 180°, ossia gli assi J4 e J6 allineati. È la **singolarità di polso**.

Passo 4 — valori singolari in forma chiusa. Le tre colonne sono versori, e

$$\mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_2 = 0, \qquad \mathbf{c}_2 \cdot \mathbf{c}_3 = -s_1 c_1 s_2 + c_1 s_1 s_2 = 0, \qquad \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_3 = c_2.$$

La matrice di Gram è dunque

$$J_\omega^\top J_\omega = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ c_2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

i cui autovalori si leggono a occhio: 1 (autovettore $(0,1,0)$) e $1 \pm c_2$ (autovettori $(1,0,\pm 1)$). I valori singolari di J_ω sono le radici quadrate:

$$\sigma = \left\{ \sqrt{1+\cos\theta_2},\ 1,\ \sqrt{1-\cos\theta_2} \right\} = \left\{ \sqrt{2}\,|\cos\tfrac{\theta_2}{2}|,\ 1,\ \sqrt{2}\,|\sin\tfrac{\theta_2}{2}| \right\}.$$

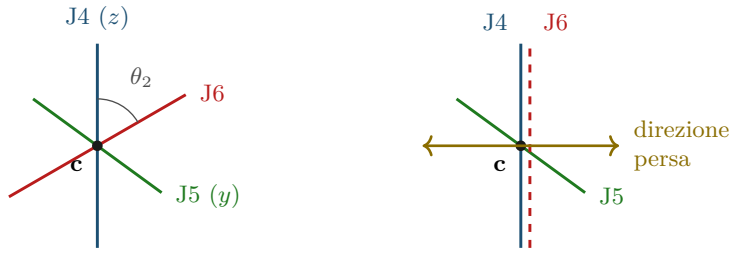
Il prodotto vale $\sqrt{(1+c_2)(1-c_2)} = \sqrt{1-c_2^2} = |\sin\theta_2| = |\det J_\omega|$: coerente con il Passo 3. ✓

Passo 5 — verifica numerica indipendente. La decomposizione ai valori singolari di J_ω calcolata con `numpy` (con $\theta_1 = 0{,}7$ e $\theta_3 = -1{,}1$, che non influiscono) dà:

θ_2 (rad)	$\det J_\omega$	$-\sin\theta_2$	valori singolari (numerici)
$\pi/3$	−0,8660254	−0,8660254	1,2247449; 1; 0,7071068
0,3	−0,2955202	−0,2955202	1,3983335; 1; 0,2113374
0,01	−0,0099998	−0,0099998	1,4141959; 1; 0,0070710
0,001	−0,0010000	−0,0010000	1,4142134; 1; 0,0007071
0	0	0	1,4142136; 1; 0
π	0	0	1,4142136; 1; 0

Lo scarto massimo fra i valori singolari numerici e quelli del Passo 4 è $5{,}5 \cdot 10^{-15}$. ✓Si osservi l'andamento $\sigma_{\min} \approx |\theta_2|/\sqrt{2}$ per $\theta_2 \to 0$, che si legge anche dalla formula chiusa: $\sqrt{2}\,|\sin(\theta_2/2)| \approx |\theta_2|/\sqrt{2}$.

Passo 6 — che cosa si perde. In $\theta_2 = 0$ si ha $\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_1 = \mathbf{e}_3$, dunque l'immagine di J_ω è $\langle \mathbf{e}_3,\ R_1\mathbf{e}_2 \rangle$ e la direzione perduta è $R_1\mathbf{e}_1 = (\cos\theta_1,\ \sin\theta_1,\ 0)$. Per $\theta_1 = 0{,}7$ la decomposizione ai valori singolari dà, come vettore singolare sinistro del valore singolare nullo, $\pm(0{,}7648422;\ 0{,}6442177;\ 0)$, e in effetti $(\cos 0{,}7;\ \sin 0{,}7;\ 0) = (0{,}7648422;\ 0{,}6442177;\ 0)$. ✓Il polso non può ruotare istantaneamente attorno alla direzione ortogonale al piano dei primi due assi: è il *gimbal lock* del Capitolo 28 (Teorema 28.5) nella sua incarnazione meccanica, con la differenza — essenziale — che qui non è un artefatto della parametrizzazione ma una proprietà del meccanismo: due assi fisici sono davvero allineati.



$\theta_2 = 60°$: rango 3 $\theta_2 = 0$: rango 2

Figura 29.3: Il polso sferico ZYZ, visto nel piano xz del foglio con $\theta_1 = 0$; l'asse J5, che punta lungo y cioè fuori dal foglio, è tracciato obliquo. A sinistra la configurazione regolare $\theta_2 = 60°$: i tre assi si incontrano nel centro $\mathbf{c}$ e sono linearmente indipendenti; J6 forma con J4 l'angolo θ_2 ed è diretto lungo $(\sin 60°, \cos 60°) = (0{,}8660;\ 0{,}5000)$. A destra la configurazione singolare $\theta_2 = 0$: J6 torna a coincidere con J4 (tratteggio rosso, spostato di poco per leggibilità), le colonne indipendenti scendono a due e il polso non può ruotare attorno alla direzione $R_1\mathbf{e}_1$, ortogonale al piano di J4 e J5 (doppia freccia arancione). È la singolarità di polso, quella che i controllori segnalano quando il quinto asse attraversa lo zero.

Osservazione 29.13: Che cosa fanno i controllori: minimi quadrati smorzati. *Vicino a una singolarità la soluzione esatta $\dot\theta = J^{-1}\mathcal{V}$ esplode come $1/\sigma_{\min}$. La contromisura standard è l'inversa* ai minimi quadrati smorzati *(*damped least squares*, DLS)*

$$\dot\theta_\lambda = J^\top \left(JJ^\top + \lambda^2 I\right)^{-1}\mathcal{V},$$

che in termini di valori singolari sostituisce il fattore $1/\sigma_i$ con $\sigma_i/(\sigma_i^2+\lambda^2)$: quest'ultimo è limitato da $1/(2\lambda)$ e tende a 0 quando $\sigma_i \to 0$, invece di divergere. Sul braccio planare 3R dell'Esempio 29.6, chiedendo il twist $\mathcal{V} = (\cos 30°, \sin 30°, 0)$ — proprio la direzione che si perde — con $\lambda = 0{,}05$:

θ_2 *(rad)*	$\lVert J^{-1}\mathcal{V}\rVert$	$\lVert\dot\theta_\lambda\rVert$	*errore* $\lVert J\dot\theta_\lambda - \mathcal{V}\rVert$
0,2	7,1584	6,3164	0,11531
0,05	28,6718	9,3688	0,67239
0,01	143,3716	2,7364	0,98086
0,001	1433,7208	0,2789	0,99980

*Si legge il compromesso: la velocità di giunto resta limitata, ma l'errore di inseguimento cresce fino a rinunciare del tutto al moto richiesto. I controllori industriali implementano questa strategia o varianti (**FANUC** Singular Avoidance, **ABB** `SingArea`, **KUKA** `$SINGULARITY_HANDLING`); nessuna di esse «elimina» la singolarità, che per il Teorema 29.10 è una proprietà del meccanismo, ma tutte rendono il passaggio numericamente innocuo.*

Osservazione 29.14: Panorama: la formula di Baker–Campbell–Hausdorff. *Il capitolo ha usato ripetutamente il fatto che $e^A e^B \neq e^{A+B}$ quando A e B non commutano: è la ragione per cui l'ordine dei fattori nel prodotto di esponenziali conta, e la ragione per cui non esistono «coordinate» in cui comporre due moti rigidi si riduca a sommare. La misura quantitativa dello scarto è la formula di **Baker–Campbell–Hausdorff**, che qui si riporta come* panorama*, senza dimostrazione:*

$$e^A e^B = \exp\Big(A + B + \tfrac{1}{2}[A,B] + \tfrac{1}{12}\big([A,[A,B]] - [B,[A,B]]\big) + \cdots\Big),$$

dove i termini successivi sono combinazioni razionali di commutatori annidati e la serie converge per $\|A\|, \|B\|$ sufficientemente piccoli. Il primo termine correttivo $\frac{1}{2}[A,B]$ è, per due twist, il commutatore calcolato nel Teorema 29.3(ii): al prim'ordine, invertire l'ordine di due moti elicoidali infinitesimi produce un moto elicoidale netto di twist $[\xi_1, \xi_2]$. È il principio dei manovratori non olonomi — si pensi al parcheggio in parallelo, dove alternando sterzo e avanzamento si genera un moto laterale che nessuno dei due comandi possiede.
Che cosa manca per dimostrarla qui: *la costruzione della serie di Dynkin e la stima di convergenza, che richiedono l'algebra libera di Lie e il teorema di Poincaré–Birkhoff–Witt. Fonti: Murray, Li, Sastry, A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, Teorema 8.5, p. 381 (enunciato nella forma qui riportata); B. C. Hall, An Elementary Introduction to Groups and Representations, arXiv:math-ph/0005032, Capitolo 4 (in particolare §4.3, forma in serie), per la dimostrazione completa.*

29.8. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 29.11).

Esercizio 29.1: Asse e passo, e come si trasportano. *Obiettivo:* maneggiare la corrispondenza fra twist e vite (asse + passo) e capire come l'aggiunta la trasporta. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* simbolico/probatorio.
Sia $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ con $\|\omega\| = 1$, e siano $h = \omega^\top \mathbf{v}$ e $\mathcal{L} = \{\omega \times \mathbf{v} + \lambda\omega\}$ il suo passo e il suo asse.

(a) Calcolare passo e asse di $\xi = (\mathbf{e}_3,\ (1,0,2)^\top)$ e descrivere a parole il moto $e^{[\xi]\theta}$.
(b) Dimostrare che per ogni $g \in SE(3)$ il twist $\mathrm{Ad}_g\xi$ ha lo stesso passo h e per asse la retta $g(\mathcal{L})$.
(c) Dedurne che il passo è un invariante del moto elicoidale rispetto ai cambi di riferimento, e collegare il risultato al Teorema 29.10.
(d) Verificare (b) numericamente con $g = (e^{[\mathbf{e}_2]\times \cdot 0{,}8},\ (1,-2,\tfrac{1}{2})^\top)$ e il twist di (a): calcolare $\mathrm{Ad}_g\xi$, il suo passo e il punto d'asse, e controllare che quest'ultimo differisca da $g(\omega\times\mathbf{v})$ per un multiplo del nuovo ω.

Esercizio 29.2: Decomposizione elicoidale di un moto assegnato. *Obiettivo:* eseguire per intero l'algoritmo del Teorema 29.6 e controllarlo per due vie indipendenti. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* numerico/computazionale.
Si consideri $g = (R, \mathbf{p})$ con

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p} = (2,\ 1,\ -1)^\top.$$

(a) Determinare θ e ω.
(b) Scrivere $G(\theta)^{-1}$ in forma esplicita e calcolare $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1}\mathbf{p}$.
(c) Calcolare il passo h, il punto d'asse $\mathbf{q}$ e la traslazione lungo l'asse $h\theta$; verificare che $h\theta = \omega^\top \mathbf{p}$.
(d) *Controllo geometrico indipendente:* il moto agisce sul piano yz come una rotazione piana composta con una traslazione; calcolarne il punto fisso e confrontarlo con $\mathbf{q}$.
(e) *Controllo numerico:* verificare $e^{[\xi]\theta} = g$ e stimare $\min_{\mathbf{x}} \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|$ su un campione casuale, confrontandolo con $|h\theta|$.

Esercizio 29.3: Il polso RPY e il gimbal lock. *Obiettivo:* trasferire il metodo dell'Esempio 29.7 a un'altra architettura di polso e riconoscere che la singolarità cambia posizione ma non natura. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* computazionale con parte probatoria.
Si consideri un polso sferico i cui tre assi, nella configurazione di riferimento, sono $\omega_1 = \mathbf{e}_3$, $\omega_2 = \mathbf{e}_2$, $\omega_3 = \mathbf{e}_1$ (polso «ZYX», cioè la convenzione *roll–pitch–yaw*).

(a) Scrivere le tre colonne di $J_\omega(\theta)$.
(b) Calcolare $\det J_\omega$ e determinare l'insieme singolare.
(c) Calcolare la matrice di Gram $J_\omega^\top J_\omega$ e dedurne i valori singolari in forma chiusa; verificare che il loro prodotto vale $|\det J_\omega|$.
(d) Individuare la direzione di rotazione perduta nella configurazione singolare e verificarla numericamente con la decomposizione ai valori singolari per $\theta_1 = 0{,}9$.
(e) Confrontare il risultato con il Teorema 28.5 del Capitolo 28 e spiegare in che senso qui la singolarità *non* è un artefatto della parametrizzazione.

29.9. Esercizi svolti

Esercizio 29.4: Comporre due rotazioni: assi incidenti e assi sghembi. *Tipo:* simbolico/geometrico con controllo numerico. Siano

- g_1 la rotazione di 90° attorno all'asse z (retta $\{(0,0,\lambda)\}$);
- g_2 la rotazione di 90° attorno alla retta $\{(t,0,1)\}$, parallela all'asse x e passante per $(0,0,1)$.

Determinare l'asse elicoidale e il passo di $g = g_2 \circ g_1$. Ripetere sostituendo a g_2 la rotazione di 90° attorno alla retta $\{(t,1,0)\}$, che è *sghemba* rispetto all'asse z, e commentare la differenza.

Soluzione. Strategia. Si scrivono g_1 e g_2 come coppie $(R, \mathbf{p})$ usando la forma $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{c} + R(\mathbf{x} - \mathbf{c})$ per una rotazione attorno a una retta per $\mathbf{c}$; si compone con la Proposizione 29.1; si applica l'algoritmo del Teorema 29.6(iii).

Passo 1 — le due matrici. $g_1 = (R_1, \mathbf{0})$ con $R_1 = e^{[\mathbf{e}_3]_\times \pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (l'asse passa per l'origine, dunque $\mathbf{p}_1 = \mathbf{0}$). Per g_2, con $\mathbf{c} = (0,0,1)^\top$ e $R_2 = e^{[\mathbf{e}_1]_\times \pi/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, si ha $\mathbf{x} \mapsto R_2\mathbf{x} + (\mathbf{c} - R_2\mathbf{c})$, cioè

$$\mathbf{p}_2 = \mathbf{c} - R_2\mathbf{c} = (0,0,1)^\top - (0,-1,0)^\top = (0,1,1)^\top.$$

Passo 2 — la composizione. Per la Proposizione 29.1, $g = g_2 g_1 = (R_2 R_1,\ R_2\mathbf{0} + \mathbf{p}_2) = (R, \mathbf{p})$ con

$$R = R_2 R_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p} = (0,1,1)^\top.$$

(La matrice R permuta ciclicamente gli assi: $\mathbf{e}_1 \mapsto \mathbf{e}_3 \mapsto -\mathbf{e}_2 \mapsto \dots$; si legge colonna per colonna.)

Passo 3 — angolo e asse della rotazione. $\operatorname{tr} R = 0$, dunque

$$\theta = \arccos \frac{0 - 1}{2} = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ.$$

Poiché $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$[\omega]_\times = \frac{R - R^\top}{2\sin\theta} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \omega = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^\top.$$

Controllo: $R(1,-1,1)^\top = (1,-1,1)^\top$, dunque ω è davvero l'asse. ✓
Passo 4 — passo. Per la Proposizione 29.4(i),

$$h\theta = \omega^\top \mathbf{p} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1\cdot 0 + (-1)\cdot 1 + 1\cdot 1) = 0,$$

dunque $h = 0$: la composizione è una *rotazione pura* di 120°.
Passo 5 — l'asse. Con $\theta = \frac{2\pi}{3}$ si ha $\cot\frac{\theta}{2} = \cot\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, e la Proposizione 29.3 dà $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1}\mathbf{p} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,0)^\top = (0{,}577350;\ 0{,}577350;\ 0)$. Quindi

$$\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = \left(-\tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{2}{3}\right)^\top.$$

Controllo indipendente (geometrico). Le due rette di rotazione si incontrano nel punto $\mathbf{c} = (0,0,1)$, comune a $\{(0,0,\lambda)\}$ e a $\{(t,0,1)\}$. Poiché $\mathbf{c}$ giace sull'asse di g_1 si ha $g_1(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$, e poiché giace sull'asse di g_2 si ha $g_2(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$: dunque $g(\mathbf{c}) = \mathbf{c}$. Un moto rigido con un punto fisso e $R \neq I$ è una rotazione pura il cui asse passa per quel punto — il che conferma indipendentemente $h = 0$ e dice dove sta l'asse. Si verifica infine che $\mathbf{q}$ stia sulla retta per $\mathbf{c}$ di direzione ω: il punto di quella retta più vicino all'origine è

$$\mathbf{c} - (\mathbf{c}^\top\omega)\,\omega = (0,0,1)^\top - \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^\top = \left(-\tfrac{1}{3},\ \tfrac{1}{3},\ \tfrac{2}{3}\right)^\top = \mathbf{q}.\ \checkmark$$

Il calcolo numerico conferma $(\mathbf{q} - \mathbf{c}) \times \omega = \mathbf{0}$ a meno di zero macchina.
Controllo numerico. $\|e^{[\xi]\theta} - g\|_{\max} = 2{,}2\cdot 10^{-16}$ con la forma chiusa e $3{,}1\cdot 10^{-16}$ con la serie a 40 cifre. ✓
Secondo caso: assi sghembi. Con $\mathbf{c}' = (0,1,0)^\top$ si ha $\mathbf{p}'_2 = \mathbf{c}' - R_2\mathbf{c}' = (0,1,0)^\top - (0,0,1)^\top = (0,1,-1)^\top$, dunque $g' = (R, (0,1,-1)^\top)$ con la stessa R e quindi lo stesso $\theta = \frac{2\pi}{3}$ e lo stesso ω. Ora però

$$h\theta = \omega^\top \mathbf{p}' = \frac{1}{\sqrt{3}}(0 - 1 - 1) = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -1{,}154701,$$

$$h = \frac{h\theta}{\theta} = -\frac{3}{\sqrt{3}\,\pi} = -\frac{\sqrt{3}}{\pi} = -0{,}551329.$$

Il calcolo di $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1}\mathbf{p}'$ dà $\mathbf{v} = (-0{,}125860;\ 0{,}125860;\ -0{,}703210)$ e $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)^\top$: un moto elicoidale genuino, con passo non nullo.
Controllo indipendente del secondo caso. Per la Proposizione 29.4, $\min_{\mathbf{x}} \|g'(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\| = |h\theta| = 1{,}154701$; cercando il minimo su 400 000 punti estratti a caso si ottiene 1,154724, che eccede il valore esatto di $2{,}3\cdot 10^{-5}$ perché nessun campione cade esattamente sull'asse. ✓
Interpretazione. La composizione di due rotazioni con assi *incidenti* è una rotazione (attorno a un asse per il punto comune); con assi *sghembi* è un moto elicoidale con passo non nullo. La parte rotatoria è la stessa nei due casi — dipende solo da R_1, R_2 — e cambia solo la traslazione. È la ragione per cui le singolarità di un polso sferico (assi concorrenti) si separano da quelle del braccio: nel polso non c'è traslazione da comporre.
Errori tipici. *(1)* Scrivere $g_2 = (R_2, \mathbf{c})$ invece di $(R_2, \mathbf{c} - R_2\mathbf{c})$: la traslazione di una rotazione attorno a una retta non passante per l'origine non è il punto della retta. *(2)*

Comporre nell'ordine sbagliato: $g_1 g_2 \neq g_2 g_1$, e i due prodotti hanno assi diversi (stessa θ, perché $\operatorname{tr}(R_1 R_2) = \operatorname{tr}(R_2 R_1)$, ma asse e passo differenti). *(3)* Concludere «$h\theta = 0$ dunque $\theta = 0$»: il passo nullo significa rotazione pura, non assenza di moto.
Estensione. Si dimostri, con lo stesso metodo, che la composizione di due rotazioni attorno ad assi *paralleli* e distinti, di angoli α e $-\alpha$, è una traslazione pura (caso (ii) del Teorema 29.6); e che se gli angoli sono α e β con $\alpha + \beta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ si ottiene una rotazione attorno a un terzo asse parallelo ai primi due.

Esercizio 29.5: Il braccio a gomito spaziale: due famiglie di singolarità. *Tipo:* computazionale con parte simbolica. Si consideri il braccio antropomorfo a tre giunti rotoidali con: $\omega_1 = \mathbf{e}_3$ (asse verticale per l'origine, *spalla in rotazione*), $\omega_2 = \mathbf{e}_2$ (asse orizzontale per l'origine, *spalla in elevazione*), $\omega_3 = \mathbf{e}_2$ (asse orizzontale per $(a_2, 0, 0)$, *gomito*), con il polso in $(a_2 + a_3, 0, 0)$ nella configurazione di riferimento; $a_2 = 1{,}2$, $a_3 = 1$.

(a) Scrivere la posizione del centro di polso in funzione di $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$.
(b) Calcolare il determinante della matrice jacobiana di posizione.
(c) Descrivere le configurazioni singolari.
(d) Verificare tutto numericamente con i valori singolari.

Soluzione. Strategia. Si osserva che i giunti 2 e 3 muovono il braccio in un piano verticale, che il giunto 1 ruota quel piano attorno all'asse z, e si scrivono le colonne dello Jacobiano in una base adattata — $\mathbf{u}$ radiale, $\mathbf{w}$ tangenziale, $\mathbf{e}_3$ verticale — dove il determinante si fattorizza.
Passo 1 — cinematica diretta. Una rotazione di θ attorno a $\mathbf{e}_2$ manda $\mathbf{e}_1$ in $(\cos\theta, 0, -\sin\theta)$. Perciò, nel piano verticale $\theta_1 = 0$, il centro di polso sta in

$$r = a_2 \cos\theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3), \qquad z = -\big(a_2 \sin\theta_2 + a_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)\big),$$

e ruotando di θ_1 attorno a z:

$$\mathbf{P}(\theta) = \big(r\cos\theta_1,\ r\sin\theta_1,\ z\big).$$

Qui r è la distanza (con segno) dall'asse verticale e z la quota.
Passo 2 — le colonne dello Jacobiano. Si pone $\mathbf{u} = (\cos\theta_1, \sin\theta_1, 0)$ e $\mathbf{w} = (-\sin\theta_1, \cos\theta_1, 0)$, cosicché $(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{e}_3)$ è una base ortonormale destrorsa. Derivando:

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_1} = r\,\mathbf{w}, \qquad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_2} = r'\mathbf{u} + z'\mathbf{e}_3, \qquad \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta_3} = r''\mathbf{u} + z''\mathbf{e}_3,$$

con

$$r' = -\big(a_2 \sin\theta_2 + a_3 \sin(\theta_2{+}\theta_3)\big) = z, \qquad z' = -r,$$
$$r'' = -a_3 \sin(\theta_2{+}\theta_3), \qquad z'' = -a_3 \cos(\theta_2{+}\theta_3).$$

Passo 3 — il determinante. Nelle coordinate della base $(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{e}_3)$ le tre colonne sono $(0, r, 0)$, $(r', 0, z')$, $(r'', 0, z'')$. Sviluppando lungo la seconda riga (unica entrata non nulla in posizione $(2,1)$, con segno $(-1)^{2+1} = -1$):

$$\det J = -r\,(r'z'' - r''z').$$

Si calcola, con $s_2 = \sin\theta_2$, $c_2 = \cos\theta_2$, $s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)$, $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$:

$$r'z'' - r''z' = \big[-(a_2 s_2 + a_3 s_{23})\big](-a_3 c_{23}) - \big(-a_3 s_{23}\big)\big[-(a_2 c_2 + a_3 c_{23})\big]$$

$$= a_2 a_3 (c_{23} s_2 - s_{23} c_2) + a_3^2 (c_{23} s_{23} - s_{23} c_{23}) = a_2 a_3 \sin\big(\theta_2 - (\theta_2 + \theta_3)\big) = -a_2 a_3 \sin\theta_3.$$

Quindi

$$\boxed{\det J = a_2 a_3 \,\sin\theta_3\,\left(a_2\cos\theta_2 + a_3\cos(\theta_2+\theta_3)\right) = a_2 a_3\, r\,\sin\theta_3}$$

Passo 4 — le due famiglie. $\det J = 0$ se e solo se

- $\sin\theta_3 = 0$: **singolarità di gomito**, braccio disteso ($\theta_3 = 0$) o ripiegato ($\theta_3 = \pi$); è l'analogo spaziale di quella del braccio planare (Esempio 29.6);
- $r = 0$: **singolarità di spalla**, il centro di polso cade sull'asse verticale del primo giunto. In quella posizione ruotare θ_1 non muove il polso, e la prima colonna dello Jacobiano si annulla identicamente.

Passo 5 — verifica numerica indipendente. Con $a_2 = 1{,}2$, $a_3 = 1$:

$(\theta_1,\theta_2,\theta_3)$ rad	$\det J$ (numpy)	$a_2 a_3 r \sin\theta_3$	valori singolari
(0,5; 0,6; 0,9)	0,9974634	0,9974634	2,178457; 1,061140; 0,431494
(0,3; 1,1; 1,6)	−0,4315241	−0,4315241	1,693609; 0,708244; 0,359757
(0,5; 0,6; 0)	0	0	2,416609; 1,815738; 0
(0,5; 0,6; π)	0	0	1,019804; 0,165067; 0
(0,5; 0,6; 2,4029373)	0	0	1,017082; 0,794383; 0

L'ultima riga è la singolarità di spalla: θ_3 è la soluzione di $a_2\cos\theta_2 + a_3\cos(\theta_2+\theta_3) = 0$ per $\theta_2 = 0{,}6$, e il centro di polso risulta in $(0;\ 0;\ -0{,}8157825)$, cioè esattamente sull'asse verticale. ✓Nelle prime due righe il prodotto dei valori singolari riproduce $|\det J|$ ($2{,}178457\cdot 1{,}061140\cdot 0{,}431494 = 0{,}9974633634$). ✓Lo Jacobiano analitico coincide con quello per differenze finite centrate ($\delta = 10^{-6}$) entro $1{,}6\cdot 10^{-10}$ in tutte le righe. ✓

Osservazione strutturale. Nella prima riga il valore singolare intermedio, 1,061140, è esattamente r. Non è un caso: la prima colonna è $r\mathbf{w}$ e le altre due giacciono nel piano $\langle \mathbf{u}, \mathbf{e}_3\rangle$, ortogonale a $\mathbf{w}$; dunque $\mathbf{w}$ è un vettore singolare sinistro con valore singolare $|r|$. La singolarità di spalla è precisamente l'annullarsi di questo valore singolare, quella di gomito l'annullarsi del determinante del blocco 2×2 residuo.

Errori tipici. *(1)* Dimenticare il segno in $R_y(\theta)\mathbf{e}_1 = (\cos\theta, 0, -\sin\theta)$ e ottenere z con il segno sbagliato: il determinante cambia segno ma non l'insieme singolare, sicché l'errore resta invisibile finché non si calcola una velocità. *(2)* Concludere che la singolarità di spalla richiede θ_2 e θ_3 particolari: richiede solo $r = 0$, che è una curva nel piano (θ_2,θ_3). *(3)* Cercare la singolarità di spalla in r «piccolo»: $\det J$ si annulla solo per $r = 0$ esatto, ma $\sigma_{\min} \le |r|$, dunque il condizionamento peggiora già in un intorno.

Estensione. Aggiungendo un polso sferico (Esempio 29.7) si ottiene il manipolatore a sei assi di uso industriale. Per un robot con polso sferico, lo Jacobiano 6×6 si può scrivere a blocchi triangolari scegliendo l'origine nel centro di polso, e allora $\det J_{6\times 6} = \det J_{\text{braccio}}\cdot \det J_{\omega,\text{polso}}$: le tre famiglie di singolarità (spalla, gomito, polso) sono esattamente gli zeri dei tre fattori.

Esercizio 29.6: Cambiare configurazione di riferimento senza cambiare robot. *Tipo:* numerico/probatorio. Per il braccio planare 3R dell'Esempio 29.4 si adotti come configurazione di riferimento $\bar\theta = (30^\circ, 60^\circ, -45^\circ)$ anziché $\bar\theta = 0$. Calcolare i nuovi twist $\bar\xi_i$ e la nuova $\bar M$, verificare che i loro assi sono le posizioni correnti dei giunti, e controllare numericamente che le due formule del prodotto di esponenziali diano la stessa cinematica.

Soluzione. Strategia. Si applica la Proposizione 29.5(iii): i nuovi twist sono $\bar\xi_i = \mathrm{Ad}_{A_{i-1}}\xi_i$ con $A_{i-1} = e^{[\xi_1]\bar\theta_1}\cdots e^{[\xi_{i-1}]\bar\theta_{i-1}}$, e la nuova posa di riferimento è $\bar M = T(\bar\theta)$. Poi si controlla che il risultato coincida con quello del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 29.11: $\bar\xi_i$ dev'essere il twist dell'asse del giunto i nella posizione che esso occupa quando $\theta = \bar\theta$.

Passo 1 — la nuova posa di riferimento. Dall'Esempio 29.4, $T(\bar\theta)$ ha posizione $(2{,}4391576;\ 3{,}2071068;\ 0)$ e orientamento $\varphi = 30° + 60° - 45° = 45°$:

$$\bar M = \begin{pmatrix} 0{,}7071068 & -0{,}7071068 & 0 & 2{,}4391576 \\ 0{,}7071068 & 0{,}7071068 & 0 & 3{,}2071068 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 2 — i nuovi twist. Il calcolo di $\mathrm{Ad}_{A_{i-1}}\xi_i$ dà

$$\bar\xi_1 = (0,0,1,\ 0,0,0), \quad \bar\xi_2 = (0,0,1,\ 1,\ -1{,}7320508,\ 0), \quad \bar\xi_3 = (0,0,1,\ 2{,}5,\ -1{,}7320508,\ 0).$$

Passo 3 — lettura geometrica. Per il Lemma 29.5, l'asse di $\bar\xi_i$ passa per $\bar{\mathbf{q}}_i = \omega \times \bar{\mathbf{v}}_i$ e ha passo $\omega^\top \bar{\mathbf{v}}_i$. Si ottiene

$$\bar{\mathbf{q}}_1 = (0,0,0), \quad \bar{\mathbf{q}}_2 = (1{,}7320508;\ 1;\ 0), \quad \bar{\mathbf{q}}_3 = (1{,}7320508;\ 2{,}5;\ 0),$$

con passo nullo in tutti e tre i casi (valori calcolati: 0 esatto in doppia precisione). Confrontando con le posizioni dei giunti nella configurazione $(30°, 60°, -45°)$, calcolate nella Figura 29.2 — $(0,0)$, $(1{,}7321;\ 1)$, $(1{,}7321;\ 2{,}5)$ — si vede che i nuovi assi sono esattamente gli assi dei giunti *in quella configurazione*. ✓È il contenuto geometrico della Proposizione 29.5(iii): cambiare configurazione di riferimento significa rileggere gli assi dove si trovano adesso.

Passo 4 — verifica numerica. Per tre valori di θ si è confrontato $T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2} e^{[\xi_3]\theta_3} M$ con $\bar T(\theta) = e^{[\bar\xi_1]\phi_1} e^{[\bar\xi_2]\phi_2} e^{[\bar\xi_3]\phi_3} \bar M$, $\phi_i = \theta_i - \bar\theta_i$:

θ (rad)	$\max \lvert T - \bar T \rvert$	posizione dell'utensile
$(0{,}4;\ -0{,}9;\ 1{,}3)$	$1{,}3 \cdot 10^{-15}$	$(3{,}8552025;\ 0{,}7770545)$
$(1;\ 0{,}2;\ -0{,}3)$	$4{,}4 \cdot 10^{-16}$	$(2{,}2457512;\ 3{,}8643275)$
$\bar\theta$	0	$(2{,}4391576;\ 3{,}2071068)$

Le due descrizioni coincidono entro l'errore di macchina, e in $\theta = \bar\theta$ (dove $\phi = 0$) coincidono esattamente perché entrambe si riducono a $\bar M$. ✓

Interpretazione. Il risultato è ciò che rende utilizzabile il prodotto di esponenziali in officina: non serve smontare il robot per portarlo in una configurazione «nominale». Basta misurare gli assi dove si trovano e registrare la posa dell'utensile in quella stessa configurazione; la formula ha la stessa struttura, con dati diversi.

Errori tipici. *(1)* Cambiare i twist ma dimenticare di cambiare M: si ottiene una cinematica che differisce per una costante moltiplicativa a destra — errore sistematico di posa che non si vede confrontando i *movimenti*, solo le posizioni assolute. *(2)* Usare θ_i invece di $\phi_i = \theta_i - \bar\theta_i$: il robot risulta ruotato di $\bar\theta$ in tutte le configurazioni. *(3)* Trasportare i twist con Ad_{A_i} invece di $\mathrm{Ad}_{A_{i-1}}$: si include il giunto i nel trasporto, e per il giunto i questo non cambia il suo stesso asse (l'asse è invariante per la rotazione attorno a sé stesso), ma sfasa tutti i successivi.

Estensione. Si ripeta l'esercizio con un cambio di riferimento di base $P \in SE(3)$ (per esempio la traslazione di $(0,0,1)$ composta con una rotazione di $20°$ attorno a z) e si verifichi la parte (i) della Proposizione 29.5: i nuovi twist sono $\mathrm{Ad}_P \xi_i$ e la nuova posa di riferimento è PM; l'insieme delle configurazioni singolari resta lo stesso (Teorema 29.10).

29.10. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) L'algebra di Lie $\mathfrak{se}(3)$ è formata dalle matrici 4×4 della forma

   A) $\begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$ con $R \in SO(3)$ B) $\begin{pmatrix} [\omega]_\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ con $\omega, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ C) $\begin{pmatrix} S & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix}$ con S simmetrica D) tutte le matrici a traccia nulla

2. (Ipotesi) Nel Teorema 29.6, l'ipotesi che garantisce la risolubilità di $G(\theta)\mathbf{v} = \mathbf{p}$ è

   A) $\|\omega\| = 1$ B) $\theta \in (0, 2\pi)$ C) $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ D) R simmetrica

3. (Calcolo simbolico) Per il braccio planare 3R con membri ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 il determinante della matrice jacobiana di compito (x, y, φ) vale

   A) $\ell_1\ell_2\ell_3 \sin\theta_2$ B) $\ell_1\ell_2 \sin\theta_2$ C) $\ell_2\ell_3 \sin\theta_3$ D) $\ell_1\ell_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$

4. (Calcolo numerico) Per $g = (R, \mathbf{p})$ con R la rotazione di 90° attorno a z e $\mathbf{p} = (1, 2, 3)^\top$, il passo h del moto elicoidale vale

   A) 3 B) $6/\pi \approx 1{,}909859$ C) 0 D) $\sqrt{14} \approx 3{,}741657$

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 29.5, il fatto che i punti dell'asse traslino soltanto segue da

   A) $[\omega]_\times \omega = \mathbf{0}$, da cui $e^{[\omega]_\times \theta}\omega = \omega$ B) l'invertibilità di $G(\theta)$ C) $\det R = 1$ D) la formula di Baker–Campbell–Hausdorff

6. (Diagnosi di errore) Uno studente afferma: «Il robot è in singolarità di polso; ridefinisco il TCP spostandolo di 50 mm e la singolarità sparisce». L'errore è

   A) il TCP non si può ridefinire B) cambiare riferimento utensile lascia J_s invariato, dunque non cambia il rango C) la singolarità dipende dalla marca del controllore D) occorre spostare la base, non l'utensile

7. (Trasferimento) Un polso sferico ZYZ con assi $\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ nella configurazione di riferimento è singolare se e solo se

   A) $\theta_1 = 0$ B) $\theta_2 \in \{0, \pi\}$ C) $\theta_3 = \pi/2$ D) $\theta_1 + \theta_3 = 0$

8. (Fonte e metacognizione) Il teorema di Chasles, nella forma «ogni moto rigido è realizzabile con una rotazione attorno a un asse composta con una traslazione parallela a quell'asse», si trova enunciato in

   A) Murray–Li–Sastry, Teorema 2.11, p. 49, e Lynch–Park, Proposizione 3.25, p. 105 B) Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1 C) Murray–Li–Sastry, Teorema 8.5, p. 381 D) Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Teorema 20.12

29.11. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (1–4).
1) B. *Razionale:* è il Teorema 29.3: l'algebra è lo spazio dei twist, con blocco angolare *antisimmetrico* e ultima riga nulla. *Distrattori:* A descrive il *gruppo* $SE(3)$, non l'algebra (si confonde e^X con X); C sostituisce «antisimmetrica» con «simmetrica», e allora $e^{tS} \notin SO(3)$; D è l'algebra $\mathfrak{sl}(4,\mathbb{R})$, molto più grande (dimensione 15 contro 6). *Errore diagnosticato:* confondere gruppo e algebra. *Fonte:* Teorema 29.3; Lynch–Park, *Modern Robotics*, §3.3.2. *Prerequisito:* definizione di $\mathfrak{g}$ come $\{X : e^{tX} \in G \ \forall t\}$. *Recupero:* rifare il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 29.3, dove si deriva $(e^{tA})^\top e^{tA} = I$ in $t = 0$.
2) B. *Razionale:* la Proposizione 29.3 dà $\det G(\theta) = 4\theta \sin^2(\theta/2)$, che è non nullo esattamente per $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ e $\theta \neq 0$; la scelta $\theta \in (0, \pi]$ del teorema garantisce la condizione. *Distrattori:* A è una normalizzazione, necessaria perché le formule abbiano la forma scritta ma non sufficiente (con $\theta = 2\pi$ e $\|\omega\| = 1$ la matrice G è singolare); C non ha ruolo (se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ il sistema è comunque risolubile, con $\mathbf{v} = \mathbf{0}$); D è falsa per una rotazione generica. *Errore diagnosticato:* scambiare una normalizzazione con un'ipotesi di invertibilità. *Fonte:* Proposizione 29.3; Osservazione 29.4. *Prerequisito:* determinante di un operatore diagonale a blocchi. *Recupero:* calcolare $G(2\pi)$ e verificarne il rango.
3) B. *Razionale:* Esempio 29.6, Passo 2: dopo le sottrazioni di colonne il determinante si riduce a un 2×2 e vale $\ell_1 \ell_2 \sin\theta_2$. *Distrattori:* A aggiunge ℓ_3, che invece scompare; C sposta l'indice al terzo giunto, che non produce singolarità; D confonde $\sin\theta_2$ con $\sin(\theta_1+\theta_2)$, cioè dimentica la formula di sottrazione $c_1 s_{12} - s_1 c_{12} = \sin\theta_2$. *Errore diagnosticato:* non riconoscere che il determinante è invariante per le operazioni elementari di colonna. *Fonte:* Esempio 29.6. *Prerequisito:* proprietà del determinante. *Recupero:* rifare il conto con $\ell_3 = 0$ e verificare che il risultato non cambia.
4) B. *Razionale:* Esempio 29.3: $\theta = \pi/2$ e $h\theta = \omega^\top \mathbf{p} = 3$, dunque $h = 3/(\pi/2) = 6/\pi = 1{,}909859$. *Distrattori:* A confonde il passo h (traslazione *per radiante*) con la traslazione totale $h\theta = 3$; C sarebbe il caso di rotazione pura, escluso perché $\omega^\top \mathbf{p} = 3 \neq 0$; D è $\|\mathbf{p}\|$, che non è la traslazione lungo l'asse. *Errore diagnosticato:* confondere passo e traslazione totale. *Fonte:* Definizione 29.5; Proposizione 29.4(i). *Prerequisito:* proiezione ortogonale su un versore. *Recupero:* calcolare h e $h\theta$ per lo stesso $\mathbf{p}$ ma con $\theta = \pi$ e confrontare.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (5–8).
5) A. *Razionale:* nel Passo 5 della dimostrazione si usa $R\omega = \omega$, conseguenza di $[\omega]_\times \omega = \mathbf{0}$ (Lemma 29.1(iii)) e della serie esponenziale; è ciò che fa sparire la parte rotatoria sui punti dell'asse. *Distrattori:* B serve al *logaritmo*, cioè al passaggio inverso; C vale per ogni rotazione e non distingue l'asse; D non compare in quella dimostrazione (ed è dichiarata panorama nell'Osservazione 29.14). *Errore diagnosticato:* attribuire a un'ipotesi la parte sbagliata della dimostrazione. *Fonte:* Teorema 29.5, Passo 5. *Prerequisito:* $Ke^{K\theta} = e^{K\theta}K$. *Recupero:* verificare a mano che $e^{[\omega]\times\theta}\omega = \omega$ sommando la serie.
6) B. *Razionale:* per il Teorema 29.10(ii), $T' = TQ$ con Q costante dà $\dot{T}'(T')^{-1} = \dot{T}T^{-1}$, cioè $J'_s = J_s$: il rango, e quindi la singolarità, non cambia. *Distrattori:* A è falso (il TCP si ridefinisce sempre); C confonde la matematica con l'implementazione (i controllori differiscono nel *gestire* la singolarità, non nell'averla); D è ugualmente falso per il punto (i) dello stesso teorema. *Errore diagnosticato:* credere che le singolarità dipendano dalle convenzioni anziché dal meccanismo. *Fonte:* Teorema 29.10; Lynch–Park, *Modern Robotics*, §5.3, pp. 192–193. *Prerequisito:* invarianza del rango per moltiplicazione con matrici invertibili. *Recupero:* rifare i due conti di due righe del teorema e discutere l'Osservazione 29.11.

7) B. *Razionale:* Esempio 29.7, Passo 3: $\det J_\omega = -\sin\theta_2$, che si annulla solo per $\theta_2 \in \{0, \pi\}$; in quelle configurazioni il primo e il terzo asse diventano collineari (Teorema 29.11). *Distrattori:* A e D coinvolgono θ_1 e θ_3, che non compaiono nel determinante — e non devono, perché ruotare il primo o il terzo giunto non altera gli angoli fra gli assi; C confonde il polso ZYZ con quello ZYX dell'Esercizio 29.3, dove il determinante è $-\cos\theta_2$ e la singolarità è in $\theta_2 = \pm\pi/2$. *Errore diagnosticato:* applicare la condizione di un'architettura a un'altra senza rifare il conto. *Fonte:* Esempio 29.7; Murray–Li–Sastry, cap. 3, §4.3 «Singularities», p. 125. *Prerequisito:* sviluppo di un determinante 3×3. *Recupero:* rifare l'Esercizio 29.3 e confrontare le due risposte.

8) A. *Razionale:* il Teorema 2.11 di Murray–Li–Sastry, p. 49, è letteralmente l'enunciato citato. La stessa affermazione, in forma costruttiva, è la Proposizione 3.25 di Lynch–Park, p. 105, che ne è la forma costruttiva (esponenziale di un twist in forma chiusa), seguita a p. 106 dalla dichiarazione che quella derivazione «è una dimostrazione costruttiva del teorema di Chasles–Mozzi». *Distrattori:* B è la fonte del gruppo fondamentale del cerchio (Capitolo 12); C è la formula di Baker–Campbell–Hausdorff; D è il teorema del sottogruppo chiuso, citato nell'Osservazione 29.2. *Errore diagnosticato:* citare un testo anziché un enunciato. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti e bibliografia». *Prerequisito:* saper leggere un riferimento con numero di teorema e pagina. *Recupero:* localizzare i due enunciati nei due testi e confrontare le convenzioni sull'ordine delle coordinate del twist.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 29.1 — risposte. **(a)** $h = \omega^\top \mathbf{v} = (0,0,1)\cdot(1,0,2) = 2$ e $\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v} = (0,1,0)$: l'asse è la retta verticale per $(0,1,0)$ e il moto $e^{[\xi]\theta}$ ruota di θ attorno a essa salendo di 2θ lungo z. **(b)** Sia $\eta = \mathrm{Ad}_g\xi = (R\omega,\ [\mathbf{p}]_\times R\omega + R\mathbf{v})$ con $g = (R, \mathbf{p})$. Il passo è

$$(R\omega)^\top\big([\mathbf{p}]_\times R\omega + R\mathbf{v}\big) = (R\omega)^\top(\mathbf{p}\times R\omega) + (R\omega)^\top R\mathbf{v} = 0 + \omega^\top R^\top R\mathbf{v} = \omega^\top\mathbf{v} = h,$$

perché $\mathbf{p}\times R\omega \perp R\omega$ e $R^\top R = I$. Per l'asse: il Teorema 29.5 e la Proposizione 29.2 danno $e^{[\eta]\theta} = g\,e^{[\xi]\theta}g^{-1}$; i punti fissi «di traslazione minima» di $e^{[\eta]\theta}$ sono dunque le immagini per g di quelli di $e^{[\xi]\theta}$ (Proposizione 29.4), cioè $g(\mathcal{L})$. **(c)** Un cambio di riferimento agisce sui twist per aggiunta; poiché passo e asse si trasformano in modo covariante e il passo resta lo stesso numero, il passo è un invariante. La stessa struttura — coniugio per un elemento fisso di $SE(3)$ — è quella che nel Teorema 29.10 lascia invariato il rango di J. **(d)** Con g assegnato si ottiene $\mathrm{Ad}_g\xi = (0{,}717356;\ 0;\ 0{,}696707;\ 0{,}738005;\ -0{,}338029;\ 2{,}110770)$; il passo vale 2,000000, invariato ✓; il punto d'asse è $(0{,}235507;\ -1;\ -0{,}242487)$ mentre $g(\mathbf{q}) = (1;\ -1;\ 0{,}5)$: la differenza è $(0{,}764493;\ 0;\ 0{,}742487)$, parallela a $R\omega$ entro 10^{-16}. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 29.2 — risposte. **(a)** $\operatorname{tr} R = 1$, dunque $\theta = \arccos 0 = \pi/2$; l'asse è $\omega = \mathbf{e}_1$ (si legge da $R\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$). **(b)** Con $K = [\mathbf{e}_1]_\times$, $K^2 = \mathrm{diag}(0,-1,-1)$ e $\cot(\pi/4) = 1$:

$$G(\pi/2)^{-1} = \frac{2}{\pi}I - \frac{1}{2}K + \Big(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2}\Big)K^2 = \begin{pmatrix} 2/\pi & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \Big(\frac{4}{\pi},\ 0,\ -1\Big)^\top.$$

Numericamente $\mathbf{v} = (1{,}273240;\ 0;\ -1)$. **(c)** $h = \omega^\top\mathbf{v} = 4/\pi = 1{,}273240$; $\mathbf{q} = \omega\times\mathbf{v} = (0,1,0)$; $h\theta = \frac{4}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 2$, e $\omega^\top\mathbf{p} = 2$: coincidono. ✓**(d)** Nel piano yz il moto è $\binom{y}{z} \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\binom{y}{z} + \binom{1}{-1}$, il cui punto fisso è $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\binom{1}{-1} = \binom{1}{0}$, cioè $(y,z) = (1,0)$: è

esattamente la proiezione dell'asse $\{(\lambda,1,0)\}$. ✓**(e)** $\|e^{[\xi]\theta}-g\|_{\max}=1{,}1\cdot10^{-16}$ sia con la forma chiusa sia con la serie a 40 cifre; il minimo di $\|g(\mathbf{x})-\mathbf{x}\|$ su 300 000 punti casuali vale 2,000014, contro il valore esatto $|h\theta|=2$. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 29.3 — risposte. (a) Con $R_1=e^{[\mathbf{e}_3]\times\theta_1}$, $R_2=e^{[\mathbf{e}_2]\times\theta_2}$:

$$\mathbf{c}_1=(0,0,1)^\top,\quad \mathbf{c}_2=(-s_1,c_1,0)^\top,\quad \mathbf{c}_3=R_1R_2\mathbf{e}_1=(c_1c_2,\ s_1c_2,\ -s_2)^\top.$$

(b) Sviluppando lungo la terza riga, i cui elementi sono $1,0,-s_2$:

$$\det J_\omega=1\cdot\det\begin{pmatrix}-s_1 & c_1c_2\\ c_1 & s_1c_2\end{pmatrix}+(-s_2)\cdot\det\begin{pmatrix}0 & -s_1\\ 0 & c_1\end{pmatrix}=-c_2+0=-\cos\theta_2.$$

L'insieme singolare è $\theta_2=\pm\pi/2$ (modulo 2π). **(c)** $\mathbf{c}_1\cdot\mathbf{c}_2=0$, $\mathbf{c}_2\cdot\mathbf{c}_3=-s_1c_1c_2+c_1s_1c_2=0$, $\mathbf{c}_1\cdot\mathbf{c}_3=-s_2$, dunque

$$J_\omega^\top J_\omega=\begin{pmatrix}1&0&-s_2\\0&1&0\\-s_2&0&1\end{pmatrix},\qquad \sigma=\Big\{\sqrt{1+|\sin\theta_2|},\ 1,\ \sqrt{1-|\sin\theta_2|}\Big\},$$

il cui prodotto è $\sqrt{1-\sin^2\theta_2}=|\cos\theta_2|=|\det J_\omega|$. ✓**(d)** In $\theta_2=\pi/2$ si ha $\mathbf{c}_3=(0,0,-1)^\top=-\mathbf{c}_1$: le colonne indipendenti sono due, l'immagine è $\langle\mathbf{e}_3,\ R_1\mathbf{e}_2\rangle$ e la direzione perduta è $R_1\mathbf{e}_1=(\cos\theta_1,\sin\theta_1,0)$. Per $\theta_1=0{,}9$ la decomposizione ai valori singolari dà $\pm(0{,}621610;\ 0{,}783327;\ 0)$, e $(\cos0{,}9;\ \sin0{,}9;\ 0)=(0{,}621610;\ 0{,}783327;\ 0)$. ✓Tabella di controllo (valori singolari numerici contro formula chiusa; scarto massimo $6{,}3\cdot10^{-16}$):

θ_2 (rad)	$\det J_\omega$	valori singolari
0	-1	1; 1; 1
0,4	$-0{,}9210610$	1,178736; 1; 0,781397
1	$-0{,}5403023$	1,357008; 1; 0,398157
1,5207963	$-0{,}0499792$	1,413772; 1; 0,035352
$\pi/2$	0	1,414214; 1; 0

(e) Il Teorema 28.5 dice che la *parametrizzazione* RPY di $SO(3)$ degenera per $\theta=\pm\pi/2$: lì lo Jacobiano della mappa $(\phi,\theta,\psi)\mapsto R$ perde rango. Qui la matrice è la stessa, ma i tre parametri non sono coordinate su una varietà: sono le posizioni di tre assi fisici. La degenerazione è dunque meccanica — due assi si allineano davvero — e non si può eliminare cambiando carta, come invece si fa passando ai quaternioni (Osservazione 28.7). È la stessa formula con due significati diversi, e la differenza è tutta nel fatto che qui θ_2 è una grandezza misurata da un encoder.

29.12. Formulario del capitolo

Gruppo e algebra.

$$SE(3) = \left\{ \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} : R \in SO(3),\ \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \right\}, \qquad (R, \mathbf{p})^{-1} = (R^\top, -R^\top \mathbf{p}),$$

$$(R_1, \mathbf{p}_1)(R_2, \mathbf{p}_2) = (R_1 R_2,\ R_1 \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1), \qquad SE(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes SO(3).$$

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ [\xi] = \begin{pmatrix} [\omega]_\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{pmatrix} \right\}, \qquad [[\xi_1], [\xi_2]] = (\omega_1 \times \omega_2,\ \omega_1 \times \mathbf{v}_2 - \omega_2 \times \mathbf{v}_1)^\wedge.$$

Identità della *hat*: $[\omega]_\times^2 = \omega\omega^\top - \|\omega\|^2 I$, $[\omega]_\times^3 = -\|\omega\|^2 [\omega]_\times$, $[[\mathbf{a}]_\times, [\mathbf{b}]_\times] = [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_\times$, $R[\omega]_\times R^\top = [R\omega]_\times$.

Esponenziale e logaritmo. Per $\|\omega\| = 1$:

$$e^{[\omega]_\times \theta} = I + \sin\theta\, [\omega]_\times + (1 - \cos\theta)[\omega]_\times^2,$$

$$e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_\times \theta} & G(\theta)\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \qquad G(\theta) = I\theta + (1 - \cos\theta)[\omega]_\times + (\theta - \sin\theta)[\omega]_\times^2.$$

Per $\omega = \mathbf{0}$: $e^{[\xi]\theta} = \begin{pmatrix} I & \mathbf{v}\theta \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$.

$$\det G(\theta) = 4\theta \sin^2 \frac{\theta}{2}, \qquad G(\theta)^{-1} = \frac{1}{\theta} I - \frac{1}{2}[\omega]_\times + \Big(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{2}\cot\frac{\theta}{2}\Big)[\omega]_\times^2.$$

Logaritmo: $\theta = \arccos \frac{\operatorname{tr} R - 1}{2}$, $[\omega]_\times = \frac{R - R^\top}{2\sin\theta}$ per $\theta \in (0, \pi)$, $\mathbf{v} = G(\theta)^{-1}\mathbf{p}$.

Chasles: asse e passo. Per $\xi = (\omega, \mathbf{v})$ con $\|\omega\| = 1$:

$$h = \omega^\top \mathbf{v}, \qquad \mathbf{q} = \omega \times \mathbf{v}, \qquad \mathcal{L} = \{\mathbf{q} + \lambda\omega\},$$

$$e^{[\xi]\theta}\mathbf{x} = \mathbf{q} + e^{[\omega]_\times \theta}(\mathbf{x} - \mathbf{q}) + h\theta\,\omega, \qquad \omega^\top (g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}) = h\theta = \omega^\top \mathbf{p},$$

$$\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|^2 = (h\theta)^2 + \|(R - I)(\mathbf{x} - \mathbf{q})\|^2,$$

con uguaglianza se e solo se $\mathbf{x} \in \mathcal{L}$ (l'asse è il luogo dello spostamento minimo).

Aggiunta, prodotto di esponenziali, Jacobiani.

$$\mathrm{Ad}_g = \begin{pmatrix} R & 0 \\ [\mathbf{p}]_\times R & R \end{pmatrix}, \qquad g[\xi]g^{-1} = [\mathrm{Ad}_g \xi], \qquad g\, e^{[\xi]\theta} g^{-1} = e^{[\mathrm{Ad}_g \xi]\theta}.$$

Twist dei giunti: $\xi_i = (\omega_i, -\omega_i \times \mathbf{q}_i)$ (rotoidale), $\xi_i = (\mathbf{0}, \mathbf{v}_i)$ (prismatico).

$$T(\theta) = e^{[\xi_1]\theta_1} e^{[\xi_2]\theta_2} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M, \qquad M = T(0).$$

$$[\mathcal{V}_s] = \dot{T} T^{-1}, \qquad [\mathcal{V}_b] = T^{-1}\dot{T}, \qquad \mathcal{V}_s = \mathrm{Ad}_T \mathcal{V}_b.$$

$$J_{s,i} = \mathrm{Ad}_{e^{[\xi_1]\theta_1} \cdots e^{[\xi_{i-1}]\theta_{i-1}} \xi_i}, \qquad J_{b,i} = \mathrm{Ad}_{\left(e^{[\xi_{i+1}]\theta_{i+1}} \cdots e^{[\xi_n]\theta_n} M\right)^{-1} \xi_i}, \qquad J_s = \mathrm{Ad}_T J_b.$$

Singolarità. θ singolare $\iff$ $\operatorname{rank} J(\theta) < \min(6, n)$; $\operatorname{rank} J_s = \operatorname{rank} J_b$; cambi di riferimento di base e utensile non alterano l'insieme singolare. Due assi rotoidali collineari $\Rightarrow$ singolarità (per $n \le 6$). Casi notevoli:

$$\text{3R planare: } \det J = \ell_1 \ell_2 \sin\theta_2; \qquad \text{polso ZYZ: } \det J_\omega = -\sin\theta_2;$$

$$\text{polso ZYX: } \det J_\omega = -\cos\theta_2;$$

$$\text{braccio a gomito: } \det J = a_2 a_3 \sin\theta_3 \left(a_2 \cos\theta_2 + a_3 \cos(\theta_2 + \theta_3)\right).$$

Minimi quadrati smorzati: $\dot\theta_\lambda = J^\top (J J^\top + \lambda^2 I)^{-1} \mathcal{V}$, che sostituisce $1/\sigma_i$ con $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2) \le 1/(2\lambda)$.

Fonti e bibliografia

[1] R. W. Brockett, *Robotic manipulators and the product of exponentials formula*, in *Mathematical Theory of Networks and Systems* (Proc. International Symposium MTNS, Beer Sheva, Israele, 1983), Lecture Notes in Control and Information Sciences vol. 58, Springer-Verlag, Berlino, 1984, pp. 120–129, DOI `10.1007/BFb0031048`. Introduce per primo la formula del prodotto di esponenziali per la cinematica diretta dei robot a catena aperta (Teorema 29.7 di questo capitolo); dati bibliografici verificati su Springer Link e Semantic Scholar il 16 settembre 2026.

[2] M. Chasles, *Note sur les propriétés générales du système de deux corps semblables entr'eux et placés d'une manière quelconque dans l'espace; et sur le déplacement fini, ou infiniment petit, d'un corps solide libre*, Bulletin des Sciences Mathématiques, Astronomiques, Physiques et Chimiques (de Férussac), tomo 14, Parigi, novembre 1830, pp. 321–326. È la pubblicazione originale dell'enunciato del Teorema 29.6. Non è stato possibile consultare direttamente il fascicolo originale in rete; i dati bibliografici (volume, anno, pagine) sono stati confrontati con la ricostruzione storica di Ceccarelli citata alla voce successiva, che li riporta identici — verificata il 6 settembre 2026.

[3] M. Ceccarelli, *Screw axis defined by Giulio Mozzi in 1763 and early studies on helicoidal motion*, Mechanism and Machine Theory 35 (2000), pp. 761–770, DOI `10.1016/S0094-114X(99)00046-4`. Ricostruzione storica della priorità di Mozzi (1763) sull'asse elicoidale e della catena Mozzi–Cauchy–Poinsot–Chasles; è la fonte dell'Osservazione 29.6 — verificata il 6 settembre 2026.

[4] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, Boca Raton, 1994. Capitolo 2 «Rigid Body Motion»: formula di Rodrigues p. 28; Proposizione 2.8 (esponenziale da $\mathfrak{se}(3)$ a $SE(3)$, con la forma chiusa, equazioni (2.32) e (2.36)) pp. 41–42; Proposizione 2.9 (suriettività dell'esponenziale su $SE(3)$, dimostrazione costruttiva) pp. 42–43; §3.3 «Screws: a geometric description of twists» pp. 45–50, con il Teorema 2.11 (Chasles) a p. 49. Capitolo 3 «Manipulator Kinematics» (le sezioni sono numerate per capitolo): §2.2 «The product of exponentials formula», equazione (3.3), pp. 85–87; §2.3 «Parameterization of manipulators via twists», p. 91, con la sottosezione sui parametri di Denavit–Hartenberg a p. 93; §4.1 «End-effector velocity», Jacobiano spaziale, equazioni (3.53)–(3.54), p. 116, e Jacobiano di corpo, equazioni (3.55)–(3.56), p. 117; §4.3 «Singularities», pp. 123–127, con l'esempio degli assi rotoidali collineari e la singolarità di polso a p. 125; §4.4 «Manipulability», p. 127, con i valori singolari a p. 128. Capitolo 8: Teorema 8.5 (formula di Campbell–Baker–Hausdorff) p. 381. Testo completo in accesso libero dalla pagina dell'autore al

Caltech e da copie depositate presso università (consultata la copia PDF integrale del 1994) — verificata il 6 settembre 2026.

[5] K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017 (versione preprint di maggio 2017, distribuita dagli autori su `modernrobotics.org`). Capitolo 3 «Rigid-Body Motions», §3.3.3 (coordinate esponenziali dei moti rigidi): teorema di Chasles–Mozzi e Proposizione 3.25 (esponenziale di un twist in forma chiusa, equazioni (3.86)–(3.89)) pp. 105–106, con l'algoritmo del logaritmo e la formula di $G^{-1}(\theta)$, equazione (3.92), p. 106. Capitolo 4 «Forward Kinematics»: §4.1 «Product of Exponentials Formula», pp. 140–151, in particolare §4.1.1 «First Formulation: Screw Axes in the Base Frame», p. 141. Capitolo 5 «Velocity Kinematics and Statics»: §5.1.1 «Space Jacobian» p. 178, §5.1.2 «Body Jacobian» p. 183, §5.1.4 «Relationship between the Space and Body Jacobian» p. 187, §5.3 «Singularity Analysis» pp. 191–195, con l'invarianza delle singolarità rispetto ai riferimenti (pp. 192–193) e il caso «due assi rotoidali collineari» (p. 193). Appendice C «Denavit–Hartenberg Parameters», pp. 585 e seguenti — verificata il 6 settembre 2026.

[6] J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2ª ed. (revisione di *Geometrical Methods in Robotics*, 1996), Springer, New York, 2005, xv+398 pp., ISBN 0-387-20874-7, collana Monographs in Computer Science. Capitolo 2 «Lie Groups», §2.5 «The Proper Euclidean Group», sottosezione 2.5.2 «Chasles's Theorem»: trattazione del teorema nel linguaggio dei gruppi di Lie, con $SE(3)$ come prodotto semidiretto — verificata il 6 settembre 2026.

[7] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2ª ed., Springer (Graduate Texts in Mathematics 218), New York, 2013, ISBN 978-1-4419-9981-8. Capitolo 20 «The Exponential Map», sezione «The Closed Subgroup Theorem», Teorema 20.12, p. 522: ogni sottogruppo chiuso di un gruppo di Lie è un sottogruppo di Lie immerso. È l'enunciato dichiarato *importato* nell'Osservazione 29.2 — verificata il 6 settembre 2026.

[8] B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032 (2000). Definizione 2.2 (§2.1): un gruppo di Lie di matrici è un sottogruppo chiuso di $GL(n,\mathbb{C})$ — è la convenzione adottata nella Definizione 29.2, qui ristretta a $GL(n,\mathbb{R})$. Capitolo 4 «The Baker–Campbell–Hausdorff Formula», §4.3 «The Series Form»: dimostrazione della formula riportata come panorama nell'Osservazione 29.14. Il testo è la versione preliminare, in accesso libero, del volume *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2ª ed., Springer (GTM 222), 2015 — verificata il 6 settembre 2026.

[9] E. Minguzzi, *A geometrical introduction to screw theory*, European Journal of Physics 34 (2013), pp. 613–632 (preprint arXiv:1201.4497). Presentazione unificata di twist e *wrench* come elementi duali della teoria delle viti, utile per la parte di Poinsot richiamata nell'Osservazione 29.6 — verificata il 6 settembre 2026.

[10] J. Denavit, R. S. Hartenberg, *A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices*, ASME Journal of Applied Mechanics, giugno 1955, pp. 215–221. È la pubblicazione originale della convenzione richiamata nella Definizione 29.8. *Avvertenza:* le due fonti secondarie qui usate discordano sul numero di volume — Lynch–Park (bibliografia, voce [34]) scrivono «23:215–221, 1955», Murray–Li–Sastry (voce [25]) omettono il volume e riportano solo «pages 215–221, June 1955»; non avendo potuto consultare l'annata originale, il volume non viene indicato. Il confronto fra le due descrizioni (Osservazione 29.9) segue Murray–Li–Sastry, §2.3 «Parameterization of manipulators via twists», sottosezione «Relationship with Denavit–Hartenberg parameters», p. 93, e Lynch–Park, appendice C — verificata il 6 settembre 2026.

CAPITOLO 30

Traiettorie e interpolazione: SLERP e riduzione delle vibrazioni

Pianificare un movimento significa costruire una curva regolare che passi per (o vicino a) punti assegnati, con profili di velocità e accelerazione controllati. Questo capitolo raccoglie gli strumenti standard: curve di Bézier e B-spline per la posizione, SLERP e quaternioni duali per l'orientamento, profili a jerk limitato per il tempo — tutti in uso nei controllori di robot e nei PLC di moto.

Il filo che li tiene insieme è il cerchio. La posizione si interpola con polinomi, ma un arco di cerchio *non* è una curva polinomiale (Proposizione 30.4): per rappresentarlo esattamente serve una frazione di polinomi, ed è per questo che il CAD/CAM usa le NURBS; il Teorema 30.1 esibisce l'arco come Bézier razionale quadratica e ne calcola la legge oraria in forma chiusa. L'orientamento si interpola su S^3, e la formula della SLERP non viene qui postulata ma *ricavata* (Teorema 30.2) dall'unica richiesta di percorrere a velocità angolare costante l'arco di cerchio massimo che unisce due quaternioni unitari; il Teorema 30.3 mostra che la curva così ottenuta è, nello spazio, una rotazione ad asse fisso e velocità costante, e da lì segue per intero la regola del «cammino breve» (Corollario 30.3), che è una conseguenza del rivestimento doppio $S^3 \to SO(3)$ e non una convenzione. Il tempo, infine, si governa con profili trapezoidali e a S: se ne ricavano condizioni di raccordo e tempi minimi (Teoremi 30.4 e 30.5), e si dimostra che lo shaper ZV di Singer e Seering annulla *esattamente* la vibrazione residua di un modo elastico del second'ordine (Teorema 30.7), con la sua estensione robusta ZVD (Teorema 30.8) e una quantificazione della robustezza (Proposizione 30.9).

Due sorprese collegano le due metà del capitolo. La prima: la vibrazione residua di un treno di impulsi è il modulo della sua trasformata di Laplace valutata nel polo del sistema (Teorema 30.6), cosicché progettare uno shaper significa collocare zeri — lo stesso mestiere del Capitolo 21. La seconda: la legge oraria dell'arco di cerchio come Bézier razionale è *esattamente* quella dell'interpolazione lineare normalizzata fra quaternioni (Osservazione 30.3), la stessa che la Proposizione 30.7 condanna per la sua velocità non costante.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due punti di livello **D**: il caso di uguaglianza nel Lemma 30.1 e il limite inferiore sui tempi a jerk limitato (Proposizione 30.8).
Prerequisiti interni. Cerchi massimi della sfera e loro minimalità (Capitolo 7, Teorema 7.7); struttura di S^3, algebra dei quaternioni e rivestimento doppio $S^3 \to SO(3)$ (Capitolo 11, Definizione 11.3 e Teorema 11.10); geodetiche e calcolo delle variazioni (Capitolo 9); rotazioni, angoli di Eulero e gimbal lock (Capitolo 28); cinematica dei corpi rigidi e $\mathfrak{se}(3)$ (Capitolo 29); funzione di trasferimento e risposta in frequenza (Capitolo 25, Definizione 25.1); zeri di una trasformata e loro effetto (Capitolo 21). Dal Volume I si richiama la parametrizzazione razionale del cerchio (Volume I, Capitolo 7); dal Volume II il calcolo di lunghezze d'arco (Volume II, Capitolo 2).
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- calcolo differenziale e integrale in una variabile: teorema fondamentale, formula di Taylor con resto di Lagrange, disuguaglianza di Cauchy–Schwarz in $\mathbb{R}^n$;
- funzioni assolutamente continue: $f(b)-f(a)=\int_a^b f'$ e $|f'|\le g$ quasi ovunque implica $|f(b)-f(a)|\le\int_a^b g$;
- unicità della soluzione di un problema di Cauchy lineare a coefficienti costanti (esistenza, unicità e forma dell'integrale generale al second'ordine);
- $\mathbb{C}[t]$ è un dominio d'integrità e i suoi elementi invertibili sono le costanti non nulle.

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Ricavare una formula di interpolazione da una richiesta cinematica invece di postularla; riconoscere quando una curva razionale è indispensabile e quando una polinomiale basta; leggere la scelta di un segno come conseguenza di una proprietà topologica (il rivestimento doppio); ricavare tempi minimi da disuguaglianze integrali anziché da ricette; progettare un filtro a due o tre impulsi imponendo l'annullamento di una trasformata in un punto assegnato, e quantificarne la robustezza.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- $\langle\cdot,\cdot\rangle$ è il prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^4$, che sui quaternioni coincide con $\langle p,q\rangle = p_0q_0+p_1q_1+p_2q_2+p_3q_3$; $\|q\|$ è la norma corrispondente e $S^3=\{q\in\mathbb{H}:\|q\|=1\}$ (Definizione 11.3).
- Per $q_0,q_1\in S^3$ si pone sempre $\Omega=\arccos\langle q_0,q_1\rangle\in[0,\pi]$, detto **angolo fra i due quaternioni**; l'angolo della rotazione corrispondente in $SO(3)$ è invece 2Ω (Teorema 30.3).
- $\Phi_q\in SO(3)$ è la rotazione $v\mapsto qv\bar q$ associata a $q\in S^3$ (Teorema 11.10).
- Nei profili di moto s è la posizione, $v=\dot s$ la velocità, $a=\dot v$ l'accelerazione, $j=\dot a$ il *jerk*; $L,V,A,J>0$ sono rispettivamente la corsa e i limiti di velocità, accelerazione e jerk.
- Un *modo elastico* è un sistema del second'ordine di pulsazione naturale $\omega_n>0$ e smorzamento $\zeta\in[0,1)$; si pone $\beta=\sqrt{1-\zeta^2}$, $\omega_d=\omega_n\beta$ (pulsazione smorzata), $T_d=2\pi/\omega_d$ (periodo smorzato) e $K=e^{-\zeta\pi/\beta}\in(0,1]$.
- Le unità sono SI; i valori numerici sono arrotondati alla cifra indicata, e ogni arrotondamento è segnalato con $\approx$. I controlli marcati ✓ sono stati eseguiti due volte per vie indipendenti.

30.1. Curve di Bézier

Definizione 30.1: Curva di Bézier. Dati $n+1$ punti di controllo $P_0,\dots,P_n$ di $\mathbb{R}^d$, la **curva di Bézier** di grado n è

$$B(t)=\sum_{i=0}^{n} b_{i,n}(t)\,P_i,\qquad t\in[0,1],\qquad b_{i,n}(t)=\binom{n}{i}t^i(1-t)^{n-i},$$

combinazione dei punti con i **polinomi di Bernstein** $b_{i,n}$. La poligonale $P_0P_1\cdots P_n$ si dice **poligono di controllo**.

Proposizione 30.1: Proprietà elementari della curva di Bézier. *Sia B come nella Definizione 30.1, con $n\ge1$. Allora:*

(i) $\sum_{i=0}^{n} b_{i,n}(t)=1$ *e* $b_{i,n}(t)\ge0$ *per* $t\in[0,1]$*;*

(ii) $B(0)=P_0$ *e* $B(1)=P_n$*;*

(iii) $B'(t) = n\sum_{i=0}^{n-1} b_{i,n-1}(t)\,(P_{i+1}-P_i)$*; in particolare* $B'(0) = n(P_1-P_0)$ *e* $B'(1) = n(P_n-P_{n-1})$*;*
(iv) $B(t)$ *appartiene all'inviluppo convesso di* $\{P_0,\dots,P_n\}$ *per ogni* $t\in[0,1]$*;*
(v) per ogni applicazione affine T *si ha* $T(B(t)) = \sum_i b_{i,n}(t)T(P_i)$*: trasformare i punti di controllo equivale a trasformare la curva.*

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Il teorema binomiale applicato a $\big(t+(1-t)\big)^n$ dà $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} t^i(1-t)^{n-i} = \big(t+(1-t)\big)^n = 1^n = 1$. La non negatività su $[0,1]$ è immediata perché $t\ge 0$, $1-t\ge 0$ e $\binom{n}{i}>0$.
Passo 2 — (ii). Per $t=0$ il fattore t^i annulla ogni termine con $i\ge 1$, mentre $b_{0,n}(0) = \binom{n}{0}0^0 1^n = 1$; dunque $B(0)=P_0$. Per $t=1$ il fattore $(1-t)^{n-i}$ annulla ogni termine con $i\le n-1$ e $b_{n,n}(1)=1$: $B(1)=P_n$.
Passo 3 — la derivata dei polinomi di Bernstein. Per $1\le i\le n-1$,

$$b'_{i,n}(t) = \binom{n}{i}\Big[i\,t^{i-1}(1-t)^{n-i} - (n-i)\,t^i(1-t)^{n-i-1}\Big].$$

Ora $\binom{n}{i}i = \dfrac{n!}{(i-1)!\,(n-i)!} = n\binom{n-1}{i-1}$ e $\binom{n}{i}(n-i) = \dfrac{n!}{i!\,(n-i-1)!} = n\binom{n-1}{i}$, dunque

$$b'_{i,n}(t) = n\Big[b_{i-1,n-1}(t) - b_{i,n-1}(t)\Big],$$

formula che vale anche per $i=0$ e $i=n$ con la convenzione $b_{-1,n-1}\equiv b_{n,n-1}\equiv 0$ (per $i=0$ il primo addendo è assente e il conto dà $-n(1-t)^{n-1} = -n\,b_{0,n-1}$; per $i=n$ il secondo è assente e dà $n\,t^{n-1} = n\,b_{n-1,n-1}$).
Passo 4 — (iii). Sommando,

$$B'(t) = \sum_{i=0}^{n} b'_{i,n}(t)P_i = n\sum_{i=0}^{n} b_{i-1,n-1}(t)P_i - n\sum_{i=0}^{n} b_{i,n-1}(t)P_i.$$

Nella prima somma i termini non nulli hanno $1\le i\le n$; ponendo $j=i-1$ diventa $n\sum_{j=0}^{n-1} b_{j,n-1}(t)P_{j+1}$. Nella seconda i termini non nulli hanno $0\le i\le n-1$. Sottraendo termine a termine si ottiene $B'(t) = n\sum_{j=0}^{n-1} b_{j,n-1}(t)(P_{j+1}-P_j)$. Valutando in $t=0$ e in $t=1$ con il Passo 2 applicato al grado $n-1$ si ricavano $B'(0)=n(P_1-P_0)$ e $B'(1)=n(P_n-P_{n-1})$: la curva è tangente ai due lati estremi del poligono di controllo.
Passo 5 — (iv). Per il Passo 1 i coefficienti $b_{i,n}(t)$ sono non negativi e di somma 1: $B(t)$ è una combinazione convessa dei P_i, dunque appartiene al loro inviluppo convesso, che per definizione è l'insieme di tutte tali combinazioni.
Passo 6 — (v). Sia $T(x) = Mx + c$ con M lineare. Allora

$$T(B(t)) = M\Big(\sum_i b_{i,n}(t)P_i\Big) + c = \sum_i b_{i,n}(t)\,MP_i + \Big(\sum_i b_{i,n}(t)\Big)c = \sum_i b_{i,n}(t)\,T(P_i),$$

dove nel secondo passaggio si è usato $\sum_i b_{i,n}(t) = 1$ del Passo 1 per distribuire la traslazione c dentro la somma. □

Proposizione 30.2: Algoritmo di de Casteljau. *Fissato* $t\in[0,1]$*, si ponga* $P_i^0 = P_i$ *per* $i=0,\dots,n$ *e, per* $r=1,\dots,n$*,*

$$P_i^r(t) = (1-t)\,P_i^{r-1}(t) + t\,P_{i+1}^{r-1}(t), \qquad i=0,\dots,n-r.$$

Allora $P_0^n(t) = B(t)$. In particolare il valore della curva si ottiene con $\frac{n(n+1)}{2}$ interpolazioni lineari, senza calcolare potenze né binomiali.

Dimostrazione. **Passo 1 — l'affermazione da dimostrare per induzione.** Si mostra che

$$P_i^r(t) = \sum_{j=0}^{r} b_{j,r}(t)\, P_{i+j} \qquad \text{per ogni } r = 0, \dots, n \text{ e ogni } i = 0, \dots, n-r.$$

Per $r = n$ e $i = 0$ questa è esattamente $P_0^n(t) = \sum_j b_{j,n}(t) P_j = B(t)$.
Passo 2 — base. Per $r = 0$ la somma ha il solo termine $j = 0$ con $b_{0,0}(t) = \binom{0}{0} t^0 (1-t)^0 = 1$, dunque si riduce a $P_i^0 = P_i$: vero per definizione.
Passo 3 — passo induttivo. Supposta la formula vera per $r-1$,

$$P_i^r = (1-t)\sum_{j=0}^{r-1} b_{j,r-1} P_{i+j} + t \sum_{j=0}^{r-1} b_{j,r-1} P_{i+1+j} = \sum_{j=0}^{r} \Big[(1-t) b_{j,r-1} + t\, b_{j-1,r-1}\Big] P_{i+j},$$

avendo posto $j \to j+1$ nella seconda somma e usato la convenzione $b_{-1,r-1} = b_{r,r-1} = 0$.
Passo 4 — il coefficiente è $b_{j,r}$. Per $1 \le j \le r-1$,

$$(1-t) b_{j,r-1} + t\, b_{j-1,r-1} = \binom{r-1}{j} t^j (1-t)^{r-j} + \binom{r-1}{j-1} t^j (1-t)^{r-j} = \binom{r}{j} t^j (1-t)^{r-j} = b_{j,r}(t)$$

per la formula di Stifel $\binom{r-1}{j} + \binom{r-1}{j-1} = \binom{r}{j}$. Per $j = 0$ resta $(1-t) b_{0,r-1} = (1-t)^r = b_{0,r}$ e per $j = r$ resta $t\, b_{r-1,r-1} = t^r = b_{r,r}$. La formula del Passo 1 è dimostrata, e con essa l'enunciato.
Passo 5 — il conteggio delle operazioni. Al livello r si calcolano $n - r + 1$ punti, dunque in tutto $\sum_{r=1}^{n} (n - r + 1) = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ interpolazioni lineari. □

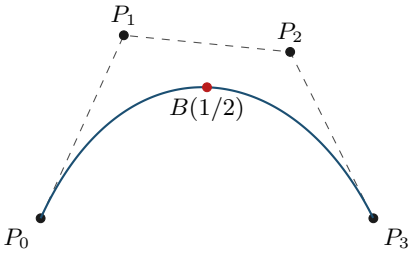


Figura 30.1: Curva di Bézier cubica (in blu) e suo poligono di controllo (tratteggiato): la curva parte da P_0, arriva a P_3, è tangente ai lati estremi del poligono (Proposizione 30.1(iii)) e resta nel suo inviluppo convesso. Il punto medio, calcolato con de Casteljau (Proposizione 30.2), è $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8}(P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3) = \frac{1}{8}(0+3+9+4;\ 0+6{,}6+6+0) = \frac{1}{8}(16;\ 12{,}6) = (2;\ 1{,}575)$. Spostando un punto di controllo si rimodella l'intera curva — a differenza delle B-spline, a controllo locale.

Esercizio 30.1. Calcola il punto a $t = 1/2$ della Bézier quadratica con $P_0 = (0,0)$, $P_1 = (1,2)$, $P_2 = (2,0)$ con l'algoritmo di de Casteljau.

Soluzione. De Casteljau (Proposizione 30.2) interpola a coppie: primo livello $P_0^1 = \frac{1}{2}(P_0 + P_1) = (0{,}5;\ 1)$, $P_1^1 = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) = (1{,}5;\ 1)$; secondo livello $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(P_0^1 + P_1^1) = (1;\ 1)$. Il punto medio della curva è $(1;1)$: sotto il vertice del «triangolo» di controllo, a metà altezza, come atteso. *Controllo indipendente* con la formula chiusa della Definizione 30.1: $B(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}P_0 + \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{4}P_2 = (0 + 0{,}5 + 0{,}5;\ 0 + 1 + 0) = (1;\ 1)$. ✓

30.2. B-spline, NURBS e l'arco di cerchio esatto

Definizione 30.2: B-spline. Data una sequenza non decrescente di **nodi** $t_0 \le t_1 \le \cdots \le t_m$, le funzioni base $N_{i,p}$ di grado p si definiscono per ricorrenza (Cox–de Boor):

$$N_{i,0}(t) = \begin{cases} 1 & t \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0 & \text{altrimenti}, \end{cases} \qquad N_{i,p}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+p} - t_i} N_{i,p-1}(t) + \frac{t_{i+p+1} - t}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} N_{i+1,p-1}(t),$$

con la convenzione che un addendo con denominatore nullo vale 0. Una **B-spline** di grado p con punti di controllo P_i è $C(t) = \sum_i N_{i,p}(t) P_i$.

Proposizione 30.3: Supporto locale delle basi B-spline. *Per ogni i e ogni $p \ge 0$ vale $N_{i,p}(t) = 0$ per $t \notin [t_i, t_{i+p+1})$. Di conseguenza lo spostamento del solo punto di controllo P_i modifica $C(t)$ soltanto per $t \in [t_i, t_{i+p+1})$, cioè su al più $p+1$ campate consecutive.*

Dimostrazione. **Passo 1 — induzione su p.** Per $p = 0$ l'affermazione è la definizione stessa: $N_{i,0}$ è la funzione caratteristica di $[t_i, t_{i+1}) = [t_i, t_{i+0+1})$.
Passo 2 — passo induttivo. Supponiamo l'affermazione vera per $p-1$: allora $N_{i,p-1}$ si annulla fuori di $[t_i, t_{i+p})$ e $N_{i+1,p-1}$ fuori di $[t_{i+1}, t_{i+p+1})$. Nella ricorrenza della Definizione 30.2, $N_{i,p}$ è una combinazione (a coefficienti funzioni di t, ma finiti su ogni compatto dove i denominatori non si annullano) di queste due funzioni; dunque si annulla dove entrambe si annullano, cioè fuori di $[t_i, t_{i+p}) \cup [t_{i+1}, t_{i+p+1}) \subseteq [t_i, t_{i+p+1})$.
Passo 3 — conseguenza sulla curva. Se si sostituisce P_i con $P_i + \delta$, la curva cambia di $N_{i,p}(t)\,\delta$, che è nullo fuori di $[t_i, t_{i+p+1})$: il tratto di curva fuori da quell'intervallo nodale è immutato. Poiché $[t_i, t_{i+p+1})$ è l'unione delle campate $[t_i, t_{i+1}), \dots, [t_{i+p}, t_{i+p+1})$, le campate coinvolte sono al più $p+1$. □

Osservazione 30.1: Che cosa importiamo sulle B-spline. *Della teoria delle B-spline questo capitolo dimostra soltanto il supporto locale (Proposizione 30.3), che è ciò che serve al confronto con le Bézier. Restano* importati, *cioè assunti senza dimostrazione e citati alla fonte (Piegl e Tiller, The NURBS Book, Capitolo 2), tre fatti: (a) la* partizione dell'unità *$\sum_i N_{i,p}(t) = 1$ su $[t_p, t_{m-p}]$, che dà la proprietà di inviluppo convesso; (b) la* regolarità *C^{p-k} della base attraverso un nodo di molteplicità k, da cui C^{p-1} per nodi semplici; (c) la* indipendenza lineare *delle $N_{i,p}$, che rende univoci i punti di controllo. Nessuno dei tre è usato nelle dimostrazioni che seguono: dove servono, sono richiamati esplicitamente come ipotesi. La verifica di (a) e (b) si fa per induzione sul grado con la stessa tecnica del Passo 2 qui sopra, ma richiede la discussione completa delle molteplicità nodali, che esula dal capitolo.*

Definizione 30.3: NURBS. Una **NURBS** (*Non-Uniform Rational B-Spline*) aggiunge alle B-spline pesi $w_i > 0$:

$$C(t) = \frac{\sum_i N_{i,p}(t)\, w_i\, P_i}{\sum_i N_{i,p}(t)\, w_i}.$$

Nel caso particolare in cui la base sia quella di Bernstein ($N_{i,p} = b_{i,n}$, Definizione 30.1) si parla di **curva di Bézier razionale** di grado n:

$$C(t) = \frac{\sum_{i=0}^{n} b_{i,n}(t)\, w_i\, P_i}{\sum_{i=0}^{n} b_{i,n}(t)\, w_i}, \qquad t \in [0,1].$$

Le due proposizioni che seguono spiegano perché il CAD/CAM usa curve *razionali* e non semplici polinomiali: il cerchio, che è la primitiva più usata dopo la retta, non è polinomiale ma è razionale, e lo è già in grado 2.

Proposizione 30.4: Nessun arco di cerchio è una curva polinomiale. *Siano $x, y \in \mathbb{R}[t]$ polinomi tali che $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ per ogni t in un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ non ridotto a un punto. Allora x e y sono costanti. In particolare nessuna curva di Bézier polinomiale (Definizione 30.1) percorre un arco di cerchio non degenere.*

Dimostrazione. **Passo 1 — dall'intervallo a tutta la retta.** Il polinomio $x^2 + y^2 - 1$ si annulla su I, che contiene infiniti punti; un polinomio non nullo ha un numero finito di radici, dunque $x^2 + y^2 - 1$ è il polinomio nullo e $x(t)^2 + y(t)^2 = 1$ vale *identicamente* in $\mathbb{R}[t]$, e quindi anche in $\mathbb{C}[t]$.
Passo 2 — fattorizzazione in $\mathbb{C}[t]$. In $\mathbb{C}[t]$ si fattorizza

$$(x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = 1.$$

Dunque $x + iy$ è invertibile in $\mathbb{C}[t]$.
Passo 3 — gli invertibili di $\mathbb{C}[t]$ sono le costanti. Se $fg = 1$ con $f, g \in \mathbb{C}[t]$, allora $\deg f + \deg g = \deg 1 = 0$ (il grado è additivo perché $\mathbb{C}$ è un campo e quindi $\mathbb{C}[t]$ è un dominio d'integrità), da cui $\deg f = \deg g = 0$: f è una costante non nulla.
Passo 4 — conclusione. Esiste dunque $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ con $x+iy = \lambda$ e $x-iy = \lambda^{-1}$. Sommando e sottraendo,

$$x = \frac{\lambda + \lambda^{-1}}{2}, \qquad y = \frac{\lambda - \lambda^{-1}}{2i},$$

che sono costanti. Se in più x, y sono reali, λ ha modulo 1 e si scrive $\lambda = e^{i\varphi}$: allora $x = \cos\varphi$ e $y = \sin\varphi$, cioè la «curva» è un singolo punto del cerchio.
Passo 5 — il caso Bézier. Le componenti di una curva di Bézier sono polinomi in t (Definizione 30.1); se la curva stesse su un cerchio di centro Z e raggio $r > 0$, le componenti di $(B - Z)/r$ soddisfarebbero l'ipotesi su $I = [0,1]$ e sarebbero costanti: la curva si ridurrebbe a un punto, cioè l'arco sarebbe degenere. □

Teorema 30.1: L'arco di cerchio come Bézier razionale quadratica. *Sia $0 < \theta < \pi$ e si ponga $c = \cos\frac{\theta}{2}$, $s = \sin\frac{\theta}{2}$. Nel piano identificato con $\mathbb{C}$ si considerino i punti di controllo e i pesi*

$$P_0 = 1, \qquad P_1 = 1 + i\tan\tfrac{\theta}{2}, \qquad P_2 = e^{i\theta}; \qquad w_0 = 1, \quad w_1 = c, \quad w_2 = 1.$$

Allora:
(i) P_1 è l'intersezione delle tangenti al cerchio unitario in P_0 e in P_2;

(ii) posto $w(t) = (1-t) + t\,e^{i\theta/2}$, la Bézier razionale quadratica della Definizione 30.3 vale

$$C(t) = \frac{w(t)}{\overline{w(t)}},$$

e in particolare $|C(t)| = 1$ per ogni $t \in [0,1]$;

(iii) $C(t) = e^{i\psi(t)}$ con

$$\psi(t) = 2\arctan\frac{t\,s}{(1-t)+t\,c}, \qquad \psi'(t) = \frac{2s}{1-2t(1-t)(1-c)} > 0,$$

e ψ cresce strettamente da $\psi(0) = 0$ a $\psi(1) = \theta$: la curva percorre esattamente una volta l'arco $\{e^{i\psi} : 0 \le \psi \le \theta\}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i), l'intersezione delle tangenti.** La tangente al cerchio unitario nel punto $P_0 = 1$ è la retta $\{z : \operatorname{Re} z = 1\}$, perché è ortogonale al raggio OP_0 (diretto come 1) e passa per P_0. Analogamente la tangente in $P_2 = e^{i\theta}$ è $\{z : \operatorname{Re}(z\,e^{-i\theta}) = 1\}$. Cercando l'intersezione nella forma $z = 1 + iy$ con $y \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{Re}\big((1+iy)(\cos\theta - i\sin\theta)\big) = \cos\theta + y\sin\theta = 1,$$

da cui, essendo $\sin\theta \neq 0$ per $0 < \theta < \pi$,

$$y = \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{2s^2}{2sc} = \frac{s}{c} = \tan\frac{\theta}{2},$$

avendo usato $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$ e $\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, e $c \neq 0$ perché $0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$. Dunque $z = P_1$.

Passo 2 — il punto di controllo pesato è $e^{i\theta/2}$. Posto $z = e^{i\theta/2} = c + is$,

$$w_1 P_1 = c\Big(1 + i\frac{s}{c}\Big) = c + is = z,$$

mentre $w_0 P_0 = 1$ e $w_2 P_2 = e^{i\theta} = z^2$.

Passo 3 — il numeratore è un quadrato perfetto. Con $b_{i,2}(t)$ dalla Definizione 30.1,

$$N(t) = \sum_{i=0}^{2} b_{i,2}(t)\,w_i P_i = (1-t)^2\cdot 1 + 2t(1-t)\,z + t^2 z^2 = \big((1-t)+tz\big)^2 = w(t)^2.$$

Passo 4 — il denominatore è $|w(t)|^2$. Poiché $|z| = 1$ e $\operatorname{Re} z = c$,

$$|w(t)|^2 = \big((1-t)+tz\big)\overline{\big((1-t)+tz\big)} = (1-t)^2 + t^2|z|^2 + 2t(1-t)\operatorname{Re} z = (1-t)^2 + t^2 + 2t(1-t)c,$$

che è esattamente $D(t) = \sum_i b_{i,2}(t) w_i = (1-t)^2 + 2t(1-t)c + t^2$.

Passo 5 — D non si annulla. Da $(1-t)^2 + t^2 = 1 - 2t(1-t)$ segue

$$D(t) = 1 - 2t(1-t)\,(1-c).$$

Su $[0,1]$ si ha $0 \le 2t(1-t) \le \frac{1}{2}$ (massimo in $t = \frac{1}{2}$) e $0 < 1 - c < 1$, dunque $D(t) \ge 1 - \frac{1-c}{2} = \frac{1+c}{2} > 0$.

Passo 6 — (ii). Per i Passi 3–5,

$$C(t) = \frac{N(t)}{D(t)} = \frac{w(t)^2}{|w(t)|^2} = \frac{w(t)^2}{w(t)\overline{w(t)}} = \frac{w(t)}{\overline{w(t)}},$$

lecito perché $w(t) \neq 0$ (il suo modulo quadro è $D(t) > 0$). Il modulo di un rapporto fra un numero e il suo coniugato è 1: $|C(t)| = |w|/|\overline{w}| = 1$.

Passo 7 — (iii), l'argomento. Scrivendo $w = \varrho e^{i\alpha}$ si ha $C = w/\overline{w} = e^{2i\alpha}$, dunque $\psi = 2\alpha = 2\arg w$. Ora

$$\operatorname{Re} w(t) = (1-t) + tc \;\geq\; \min\{1, c\} > 0, \qquad \operatorname{Im} w(t) = ts \;\geq 0,$$

(la prima perché $(1-t)+tc$ è una combinazione convessa di 1 e c, entrambi positivi), quindi $w(t)$ sta nel semipiano destro chiuso e il suo argomento principale è $\arg w = \arctan \dfrac{ts}{(1-t)+tc}$. Ne segue la formula per ψ; in particolare $\psi(0) = 2\arctan 0 = 0$ e $\psi(1) = 2\arctan \frac{s}{c} = 2\arctan\tan\frac{\theta}{2} = \theta$, poiché $\frac{\theta}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Passo 8 — monotonia. Poste $\mathcal{A}(t) = (1-t)+tc$ e $\mathcal{B}(t) = ts$, si ha $\mathcal{A}' = c-1$, $\mathcal{B}' = s$ e $\mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2 = |w|^2 = D$, dunque

$$\frac{d}{dt}\arctan\frac{\mathcal{B}}{\mathcal{A}} = \frac{\mathcal{B}'\mathcal{A} - \mathcal{A}'\mathcal{B}}{\mathcal{A}^2+\mathcal{B}^2} = \frac{s\big[(1-t)+tc\big] - (c-1)\,ts}{D(t)} = \frac{s(1-t) + stc - stc + st}{D(t)} = \frac{s}{D(t)}.$$

Perciò $\psi'(t) = 2s/D(t) > 0$ per il Passo 5 e $s > 0$: ψ è strettamente crescente da 0 a θ, e per il teorema dei valori intermedi assume ogni valore in $[0, \theta]$ esattamente una volta.

Passo 9 — verifica numerica (quarto di cerchio). Per $\theta = \pi/2$ si ha $c = s = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan\frac{\theta}{2} = 1$, dunque $P_0 = (1;0)$, $P_1 = (1;1)$, $P_2 = (0;1)$ e $w_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}7071068$. In $t = \frac{1}{2}$:

$$N = \tfrac{1}{4}(1;0) + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2}(1;1) + \tfrac{1}{4}(0;1) = \big(\tfrac{1}{4} + \tfrac{\sqrt{2}}{4};\; \tfrac{\sqrt{2}}{4} + \tfrac{1}{4}\big), \qquad D = \tfrac{1}{4} + \tfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{4},$$

e il rapporto è $\big(\frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}; \frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}\big)$. Ora $\frac{1+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{(1+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = \frac{2-\sqrt{2}+2\sqrt{2}-2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, dunque $C(\frac{1}{2}) = \big(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\big)$, che ha modulo 1 e argomento $45° = \theta/2$, come prevede il Passo 7 per simmetria. ✓

Passo 10 — controllo indipendente, per via algebrica diretta. Senza usare il Passo 3, si espanda $|N|^2$ con $\alpha = (1-t)^2$, $\gamma = t^2$, $\beta = 2t(1-t)$, ricordando $\operatorname{Re} z = c$ e $\operatorname{Re} z^2 = \cos\theta = 2c^2 - 1$:

$$|N|^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta c + 2\beta\gamma c + 2\alpha\gamma\cos\theta, \qquad D^2 = \alpha^2 + \beta^2 c^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta c + 2\beta\gamma c + 2\alpha\gamma,$$

da cui

$$|N|^2 - D^2 = \beta^2(1-c^2) + 2\alpha\gamma(\cos\theta - 1) = s^2(\beta^2 - 4\alpha\gamma) = s^2\big(4t^2(1-t)^2 - 4(1-t)^2t^2\big) = 0,$$

avendo usato $1 - c^2 = s^2$ e $1 - \cos\theta = 2s^2$. ✓

Passo 11 — controllo numerico. Uno script Python valuta $\big||C(t)| - 1\big|$ su 1001 valori equispaziati di $t \in [0,1]$ per $\theta = \pi/2$: il massimo è $2{,}2 \cdot 10^{-16}$, cioè l'errore di arrotondamento in doppia precisione. ✓ □

Corollario 30.1: Il quarto di cerchio in forma NURBS. *Il quarto di cerchio unitario dal punto $(1;0)$ al punto $(0;1)$ è esattamente la Bézier razionale quadratica di punti di controllo $(1;0)$, $(1;1)$, $(0;1)$ e pesi $1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1$. Quattro archi di questo tipo, raccordati agli assi, danno il cerchio intero come NURBS di grado 2 con nove punti di controllo (i quattro vertici del quadrato circoscritto, i quattro punti di contatto e la ripetizione del primo).*

Dimostrazione. La prima affermazione è il Teorema 30.1 con $\theta = \pi/2$, esplicitato nel Passo 9 della sua dimostrazione. Per la seconda: sia R la rotazione di 90° attorno all'origine, che è lineare. Sostituendo P_i con RP_i e lasciando invariati i pesi, il numeratore diventa $\sum_i b_{i,2} w_i R P_i = R(\sum_i b_{i,2} w_i P_i)$ per linearità, mentre il denominatore $\sum_i b_{i,2} w_i$ non dipende dai punti e resta lo stesso: la nuova curva è $R \circ C$, cioè l'arco ruotato. Iterando con R, R^2, R^3 si ottengono le tre Bézier razionali degli altri tre quarti; il punto finale di ciascun arco coincide con il punto iniziale del successivo, e i quattro archi coprono il cerchio. I punti di controllo complessivi, elencati in ordine e senza ripetere i punti di giunzione se non il primo, sono $(1;0)$, $(1;1)$, $(0;1)$, $(-1;1)$, $(-1;0)$, $(-1;-1)$, $(0;-1)$, $(1;-1)$, $(1;0)$: nove punti, di cui quattro sui vertici del quadrato $[-1,1]^2$ e quattro sui punti di contatto. □

Osservazione 30.2: Perché le NURBS per il cerchio. *La Proposizione 30.4 e il Teorema 30.1 sono le due facce della stessa risposta: un arco di cerchio non è polinomiale, ma è razionale, e già in grado 2. La parametrizzazione razionale classica $\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}, \frac{2u}{1+u^2}\right)$ (Volume I, Capitolo 7) è la stessa curva riparametrizzata: ponendo $u = \tan\frac{\psi}{2}$ si ritrova $(\cos\psi, \sin\psi)$. Per questo lo standard CAD/CAM e i controllori evoluti (interpolatori NURBS su **Siemens** SINUMERIK, **FANUC**) usano NURBS: un'unica primitiva rappresenta esattamente rette, archi, coniche e curve libere, senza approssimare gli archi con catene di Bézier polinomiali — approssimazione che, per la Proposizione 30.4, non potrà mai essere esatta.*

Esercizio 30.2. Perché in una B-spline lo spostamento di un punto di controllo non altera tutta la curva?

Soluzione. Perché la base $N_{i,p}$ ha supporto compatto: per la Proposizione 30.3 è non nulla solo su $[t_i, t_{i+p+1})$. Spostare P_i modifica $C(t)$ solo dove $N_{i,p}(t) \neq 0$, cioè su al più $p+1$ campate consecutive. Fuori da lì la curva è immutata: è la proprietà di *controllo locale*, assente nelle Bézier, dove per la Definizione 30.1 ogni $b_{i,n}$ con $1 \le i \le n-1$ è strettamente positivo su tutto $(0,1)$, e quindi ogni punto di controllo influenza ogni punto della curva. Il controllo locale è ciò che rende utilizzabile l'editing interattivo di una traiettoria lunga.

30.3. Interpolazione di orientamento: la SLERP

Interpolare posizioni significa muoversi in $\mathbb{R}^3$, dove il segmento è il cammino più breve. Interpolare *orientamenti* significa muoversi in $SO(3)$, che non è uno spazio vettoriale: la media di due matrici di rotazione non è una rotazione, e la media di due terne di angoli di Eulero non ha alcun significato geometrico (oltre a incappare nelle singolarità di gimbal lock, Capitolo 28). La strada corretta passa per i quaternioni unitari, cioè per la sfera S^3 (Definizione 11.3), dove il cammino più breve è un arco di cerchio massimo. Questa sezione ricava la formula della SLERP da quella sola richiesta.

30.3.1 Il cammino più breve su una sfera di dimensione qualsiasi

Il Teorema 7.7 del Capitolo 7 stabilisce che sulla sfera $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ i cammini minimi sono gli archi di cerchio massimo. Qui serve lo stesso enunciato su $S^3 \subset \mathbb{R}^4$. La dimostrazione del Capitolo 7 è per la maggior parte indipendente dalla dimensione, ma il suo Passo 9 usa il prodotto vettoriale $A \times B$, che esiste solo in $\mathbb{R}^3$; il lemma che segue rifà quel passo in modo valido in ogni dimensione, e per completezza ripercorre per intero la catena di disuguaglianze.

Lemma 30.1: Arco minimo su S^{n-1}. *Siano $n \geq 2$ e $A, B \in S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ con $\Omega = \arccos\langle A, B\rangle \in (0, \pi)$. Per ogni curva $\gamma : [0,1] \to S^{n-1}$ continua e di classe C^1 a tratti con $\gamma(0) = A$ e $\gamma(1) = B$ vale*

$$L(\gamma) = \int_0^1 \|\gamma'(t)\|\, dt \;\geq\; \Omega,$$

e il valore Ω è raggiunto. L'uguaglianza vale se e solo se γ percorre monotonamente l'arco minore del cerchio massimo $S^{n-1} \cap \operatorname{span}\{A, B\}$, eventualmente sostando agli estremi.

Dimostrazione. **Passo 1 — la funzione angolo.** Si ponga $u(t) = \langle A, \gamma(t)\rangle \in [-1, 1]$ e, sui tratti in cui $|u(t)| < 1$, $g(t) = \arccos u(t) \in (0, \pi)$: è l'angolo al centro fra A e $\gamma(t)$.
Passo 2 — la disuguaglianza puntuale $|g'| \leq \|\gamma'\|$. Da $\|\gamma\|^2 \equiv 1$ segue, derivando, $\langle \gamma, \gamma'\rangle = 0$. Si decomponga $A = u\gamma + A_\perp$ con $\langle A_\perp, \gamma\rangle = 0$: allora $\|A_\perp\|^2 = \|A\|^2 - u^2 = 1 - u^2$ e

$$u' = \langle A, \gamma'\rangle = \langle A_\perp, \gamma'\rangle, \qquad \text{dunque} \qquad |u'| \leq \|A_\perp\|\,\|\gamma'\| = \sqrt{1-u^2}\,\|\gamma'\|$$

per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz (si è usato $\langle u\gamma, \gamma'\rangle = u\langle\gamma, \gamma'\rangle = 0$). Poiché dove $|u| < 1$ vale $g' = -u'/\sqrt{1-u^2}$, si conclude $|g'(t)| \leq \|\gamma'(t)\|$. Nessuno di questi passaggi usa la dimensione.
Passo 3 — l'ultimo passaggio per A. L'insieme $\{t \in [0,1] : \gamma(t) = A\}$ è chiuso per continuità, contiene 0 e non contiene 1 (perché $\Omega > 0$ implica $B \neq A$): sia $c < 1$ il suo massimo. Allora $\gamma(c) = A$, $u(c) = 1$ e $u(t) < 1$ per $t \in (c, 1]$.
Passo 4 — il caso in cui γ evita $-A$ dopo c. Se $\gamma(t) \neq -A$ per ogni $t \in [c, 1]$, allora $|u| < 1$ su $(c, 1]$, dunque g è definita e C^1 a tratti lì, ed è continua fino a c con $g(c) = \arccos 1 = 0$. Per ogni $\varepsilon \in (0, 1-c)$, usando il Passo 2,

$$L(\gamma) \;\geq\; \int_{c+\varepsilon}^1 \|\gamma'\| \;\geq\; \int_{c+\varepsilon}^1 |g'| \;\geq\; \Big|\int_{c+\varepsilon}^1 g'\Big| = g(1) - g(c+\varepsilon),$$

e per $\varepsilon \to 0^+$, per continuità di g in c, $L(\gamma) \geq g(1) - g(c) = \arccos\langle A, B\rangle = \Omega$.
Passo 5 — il caso in cui γ tocca $-A$. Se esiste $t \in [c, 1]$ con $\gamma(t) = -A$, sia τ il minimo di tali t. Su (c, τ) vale $|u| < 1$ e si ripete il Passo 4 sull'intervallo $[c, \tau]$, ottenendo $L(\gamma) \geq g(\tau) - g(c) = \arccos(-1) = \pi > \Omega$. La disuguaglianza vale dunque sempre.
Passo 6 — il minimo è raggiunto. Poiché $\Omega < \pi$, i vettori A e B sono linearmente indipendenti; posto

$$E = \frac{B - \langle A, B\rangle A}{\|B - \langle A, B\rangle A\|} = \frac{B - \cos\Omega\, A}{\sin\Omega},$$

(il denominatore vale $\sin\Omega \neq 0$ perché $\|B - \cos\Omega\, A\|^2 = 1 - 2\cos^2\Omega + \cos^2\Omega = \sin^2\Omega$), il vettore E è unitario e ortogonale ad A, e la curva

$$\gamma_0(t) = \cos(\Omega t)\, A + \sin(\Omega t)\, E, \qquad t \in [0, 1],$$

soddisfa $\|\gamma_0\| \equiv 1$, $\gamma_0(0) = A$, $\gamma_0(1) = \cos\Omega\, A + \sin\Omega\, E = B$ e $\|\gamma_0'\| \equiv \Omega$, dunque $L(\gamma_0) = \Omega$.
Passo 7 — il caso di uguaglianza: la curva sta ferma, poi sale. Sia $L(\gamma) = \Omega < \pi$; per il Passo 5 siamo nel caso del Passo 4, e tutte le disuguaglianze di quel passo sono uguaglianze. In particolare:

(a) $\int_0^c \|\gamma'\| = 0$, dunque $\gamma \equiv A$ su $[0, c]$;
(b) $\|\gamma'\| = |g'|$ quasi ovunque su $(c, 1)$, cioè vale l'uguaglianza in Cauchy–Schwarz al Passo 2: $\gamma'(t)$ è parallelo ad $A_\perp(t) = A - u(t)\gamma(t)$, e quindi $\gamma' \in \operatorname{span}\{A, \gamma\}$;
(c) $g' \geq 0$ quasi ovunque, cioè g è non decrescente.

Passo 8 — da (b) segue che γ giace nel piano $\Pi = \operatorname{span}\{A, B\}$ (il passo valido in ogni dimensione). Sia $w \in \mathbb{R}^n$ un qualunque vettore ortogonale sia ad A sia a B, e si ponga $\psi(t) = \langle\gamma(t), w\rangle$. Per (b) si scrive $\gamma' = \alpha A + \beta\gamma$ con α, β funzioni continue a tratti, dunque

$$\psi' = \alpha\langle A, w\rangle + \beta\langle\gamma, w\rangle = \beta\,\psi,$$

perché $\langle A, w\rangle = 0$. Sia $\mathcal{B}$ una primitiva di β: allora $(\psi e^{-\mathcal{B}})' = e^{-\mathcal{B}}(\psi' - \beta\psi) = 0$, cioè $\psi e^{-\mathcal{B}}$ è costante; poiché $\psi(1) = \langle B, w\rangle = 0$, la costante è nulla e quindi $\psi \equiv 0$. Dunque $\gamma(t)$ è ortogonale a ogni vettore di $\Pi^{\perp}$, cioè $\gamma(t) \in \Pi$ per ogni t: la curva giace su $S^{n-1} \cap \Pi$, che è il cerchio massimo per A e B. (In $\mathbb{R}^3$ questo argomento si riduce a quello del Passo 9 del Teorema 7.7 con $w = A \times B$; in dimensione qualsiasi si applica a tutti i $w \in \Pi^{\perp}$ contemporaneamente.)

Passo 9 — è l'arco minore, percorso monotonamente. Per (c) la funzione g cresce da 0 a $\Omega < \pi$ senza mai superare Ω: la curva non raggiunge mai $-A$, dunque percorre l'arco del cerchio massimo che non lo contiene, cioè l'arco minore, e lo percorre in modo monotono. Viceversa ogni parametrizzazione monotona di quell'arco ha lunghezza Ω per il Passo 6: il caso di uguaglianza è esattamente questo.

Passo 10 — verifica numerica. Su S^3, $A = (1,0,0,0)$ e $B = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ danno $\langle A, B\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\Omega = \frac{\pi}{4} = 0{,}7853982$. Un cammino concorrente che passi per $(0,0,0,1)$ misura $\arccos 0 + \arccos\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = 2{,}3561945$, cioè tre volte tanto. ✓ □

Lemma 30.2: Riferimento ortonormale del piano di due quaternioni. *Siano $q_0, q_1 \in S^3$ con $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in (0,\pi)$ e $\Pi = \operatorname{span}\{q_0, q_1\}$. Posto*

$$E = \frac{q_1 - \cos\Omega\, q_0}{\sin\Omega},$$

la coppia $\{q_0, E\}$ è una base ortonormale di Π, vale $q_1 = \cos\Omega\, q_0 + \sin\Omega\, E$, e ogni punto di $S^3 \cap \Pi$ si scrive in modo unico come $\cos\varphi\, q_0 + \sin\varphi\, E$ con $\varphi \in (-\pi, \pi]$.

Dimostrazione. **Passo 1 — E è ben definito.** Da $\Omega \in (0,\pi)$ segue $\sin\Omega > 0$.

Passo 2 — E è ortogonale a q_0. $\langle q_1 - \cos\Omega\, q_0,\ q_0\rangle = \langle q_1, q_0\rangle - \cos\Omega\|q_0\|^2 = \cos\Omega - \cos\Omega = 0$.

Passo 3 — E è unitario. Per il teorema di Pitagora applicato alla decomposizione ortogonale $q_1 = \cos\Omega\, q_0 + (q_1 - \cos\Omega\, q_0)$,

$$\|q_1 - \cos\Omega\, q_0\|^2 = \|q_1\|^2 - \cos^2\Omega = 1 - \cos^2\Omega = \sin^2\Omega,$$

dunque $\|E\| = 1$.

Passo 4 — base di Π. $\{q_0, E\}$ è ortonormale, quindi libero; entrambi i vettori appartengono a Π (E è combinazione di q_0 e q_1) e $\dim\Pi = 2$ perché q_0, q_1 sono indipendenti ($\Omega \neq 0, \pi$ esclude $q_1 = \pm q_0$). Dalla definizione di E si legge subito $q_1 = \cos\Omega\, q_0 + \sin\Omega\, E$.

Passo 5 — parametrizzazione del cerchio massimo. Un punto di Π si scrive in modo unico $x = \lambda q_0 + \mu E$ e, per ortonormalità, $\|x\|^2 = \lambda^2 + \mu^2$. Dunque $x \in S^3 \cap \Pi$ se e solo se $\lambda^2 + \mu^2 = 1$, cioè se e solo se esiste un unico $\varphi \in (-\pi, \pi]$ con $\lambda = \cos\varphi$ e $\mu = \sin\varphi$. □

30.3.2 La formula della SLERP, ricavata

Teorema 30.2: SLERP. *Siano $q_0, q_1 \in S^3$ con $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in (0,\pi)$, e siano Π ed E come nel Lemma 30.2. Si chiami* curva a velocità angolare costante *sul cerchio massimo $S^3 \cap \Pi$ ogni curva della forma $\gamma(t) = \cos\varphi(t)\, q_0 + \sin\varphi(t)\, E$ con φ funzione affine di t. Allora:*

(i) le curve a velocità angolare costante su $S^3 \cap \Pi$ con $\gamma(0) = q_0$ e $\gamma(1) = q_1$ sono tutte e sole le

$$\gamma_k(t) = \cos\big((\Omega + 2k\pi)t\big)\, q_0 + \sin\big((\Omega + 2k\pi)t\big)\, E, \qquad k \in \mathbb{Z};$$

(ii) $L(\gamma_k) = |\Omega + 2k\pi|$, e il minimo è raggiunto solo da γ_0, di lunghezza Ω;

(iii) γ_0 *si scrive senza riferimento a* E *nella forma*

$$\boxed{\operatorname{slerp}(q_0,q_1;t)=\frac{\sin\big((1-t)\Omega\big)}{\sin\Omega}\,q_0+\frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\,q_1}\,;$$

(iv) γ_0 *è l'unico cammino di lunghezza minima da* q_0 *a* q_1 *su* S^3*, a meno di riparametrizzazioni monotone.*

Dimostrazione. **Passo 1 — (i), forma delle curve ammissibili.** Per il Lemma 30.2 ogni curva su $S^3\cap\Pi$ si scrive $\gamma(t)=\cos\varphi(t)q_0+\sin\varphi(t)E$; per ipotesi $\varphi(t)=\omega t+\varphi_0$ con ω,φ_0 costanti. La condizione $\gamma(0)=q_0$ impone $\cos\varphi_0=1$ e $\sin\varphi_0=0$, cioè $\varphi_0\in 2\pi\mathbb{Z}$; poiché φ_0 compare solo attraverso seno e coseno, si può scegliere $\varphi_0=0$ senza perdita di generalità. La condizione $\gamma(1)=q_1=\cos\Omega\,q_0+\sin\Omega\,E$ e l'unicità delle componenti nella base ortonormale $\{q_0,E\}$ impongono $\cos\omega=\cos\Omega$ e $\sin\omega=\sin\Omega$, cioè $\omega=\Omega+2k\pi$ con $k\in\mathbb{Z}$. Viceversa ognuna di queste γ_k soddisfa le richieste.
Passo 2 — (ii), le lunghezze. Derivando,

$$\gamma_k'(t)=-\omega\sin(\omega t)\,q_0+\omega\cos(\omega t)\,E,\qquad \omega=\Omega+2k\pi,$$

e per ortonormalità di $\{q_0,E\}$ $\|\gamma_k'(t)\|^2=\omega^2\big(\sin^2(\omega t)+\cos^2(\omega t)\big)=\omega^2$, cioè $\|\gamma_k'\|\equiv|\omega|$ e $L(\gamma_k)=|\omega|=|\Omega+2k\pi|$. Poiché $0<\Omega<\pi$, per $k\geq 1$ si ha $|\Omega+2k\pi|\geq\Omega+2\pi>\Omega$ e per $k\leq -1$ si ha $|\Omega+2k\pi|=2|k|\pi-\Omega\geq 2\pi-\Omega>\pi>\Omega$: il minimo, stretto, è per $k=0$.
Passo 3 — (iii), eliminazione di E**.** Si sostituisce $E=(q_1-\cos\Omega\,q_0)/\sin\Omega$ del Lemma 30.2 in $\gamma_0(t)=\cos(t\Omega)q_0+\sin(t\Omega)E$:

$$\gamma_0(t)=\cos(t\Omega)\,q_0+\frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\,(q_1-\cos\Omega\,q_0)=\frac{\cos(t\Omega)\sin\Omega-\sin(t\Omega)\cos\Omega}{\sin\Omega}\,q_0+\frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\,q_1.$$

Il numeratore del primo coefficiente è, per la formula di sottrazione del seno, $\sin(\Omega-t\Omega)=\sin\big((1-t)\Omega\big)$. Si ottiene la formula dell'enunciato.
Passo 4 — (iv), minimalità globale. Per il Lemma 30.1 applicato con $n=4$, $A=q_0$, $B=q_1$, ogni cammino da q_0 a q_1 su S^3 ha lunghezza $\geq\Omega$, con uguaglianza solo per le parametrizzazioni monotone dell'arco minore del cerchio massimo $S^3\cap\Pi$; e γ_0 è proprio una di esse, perché $t\mapsto t\Omega$ è strettamente crescente da 0 a $\Omega<\pi$. Dunque la SLERP è la geodetica minimizzante, ed è l'unica curva che sia insieme geodetica minimizzante e a velocità angolare costante.
Passo 5 — verifica numerica. Con $q_0=1$ e $q_1=\cos 45^\circ+\sin 45^\circ\,k$ si ha $\langle q_0,q_1\rangle=\cos 45^\circ$ e $\Omega=45^\circ$. La formula dà, in $t=\frac12$, coefficienti uguali $\sin 22{,}5^\circ/\sin 45^\circ=0{,}3826834/0{,}7071068=0{,}5411961$, e

$$\operatorname{slerp}\big(q_0,q_1;\tfrac12\big)=0{,}5411961\,(1)+0{,}5411961\,(0{,}7071068+0{,}7071068\,k)=0{,}9238795+0{,}3826834\,k,$$

cioè esattamente $\cos 22{,}5^\circ+\sin 22{,}5^\circ\,k$: la rotazione a metà strada. ✓ *Controllo indipendente:* uno script Python calcola la formula su 1001 valori di t e trova $\big|\|\operatorname{slerp}\|-1\big|\leq 4{,}4\cdot10^{-16}$ e $\big|\text{velocità angolare}-\Omega\big|\leq 7{,}6\cdot10^{-8}$ (la seconda con rapporti incrementali di passo 10^{-4}, il cui errore atteso è dell'ordine di 10^{-8}). ✓ □

Corollario 30.2: La SLERP è unitaria per ogni t**.*** *Nelle ipotesi del Teorema 30.2,* $\|\operatorname{slerp}(q_0,q_1;t)\|=1$ *per ogni* $t\in\mathbb{R}$*: la formula non richiede alcuna rinormalizzazione.*

Dimostrazione. **Prima dimostrazione (geometrica).** Per il Passo 3 del Teorema 30.2 la SLERP coincide con $\cos(t\Omega)q_0 + \sin(t\Omega)E$, e $\{q_0, E\}$ è ortonormale (Lemma 30.2): dunque $\|\operatorname{slerp}\|^2 = \cos^2(t\Omega) + \sin^2(t\Omega) = 1$.
Seconda dimostrazione (verifica diretta sulla formula, indipendente dalla prima). Posto $\sigma_0 = \sin((1-t)\Omega)$ e $\sigma_1 = \sin(t\Omega)$,

$$\|\sigma_0 q_0 + \sigma_1 q_1\|^2 = \sigma_0^2 + \sigma_1^2 + 2\sigma_0\sigma_1 \cos\Omega.$$

Con le formule di Werner $2\sin X \sin Y = \cos(X-Y) - \cos(X+Y)$ e $\cos X + \cos Y = 2\cos\frac{X+Y}{2}\cos\frac{X-Y}{2}$:

$$\sigma_0^2 + \sigma_1^2 = \frac{1-\cos\big(2(1-t)\Omega\big)}{2} + \frac{1-\cos(2t\Omega)}{2} = 1 - \cos\Omega\,\cos\big((1-2t)\Omega\big),$$

$$2\sigma_0\sigma_1\cos\Omega = \Big[\cos\big((1-2t)\Omega\big) - \cos\Omega\Big]\cos\Omega.$$

Sommando, i due termini in $\cos\Omega\cos((1-2t)\Omega)$ si elidono e resta $1-\cos^2\Omega = \sin^2\Omega$. Dividendo per $\sin^2\Omega$ si ottiene 1. ✓ □

Proposizione 30.5: Velocità angolare costante. *Sia $\gamma(t) = \operatorname{slerp}(q_0, q_1; t)$ nelle ipotesi del Teorema 30.2. Allora, per ogni $s, t \in [0,1]$:*

$$\langle \gamma(t), \gamma(s)\rangle = \cos\big((t-s)\Omega\big), \qquad \|\gamma'(t)\| \equiv \Omega, \qquad L(\gamma|_{[s,t]}) = |t-s|\,\Omega.$$

In particolare l'angolo fra q_0 e $\gamma(t)$ vale $t\Omega$: gli orientamenti prodotti a istanti equispaziati sono angolarmente *equispaziati.*

Dimostrazione. **Passo 1 — prodotto scalare.** Con $\gamma(t) = \cos(t\Omega)q_0 + \sin(t\Omega)E$ e $\{q_0, E\}$ ortonormale (Lemma 30.2),

$$\langle \gamma(t), \gamma(s)\rangle = \cos(t\Omega)\cos(s\Omega) + \sin(t\Omega)\sin(s\Omega) = \cos\big((t-s)\Omega\big)$$

per la formula di sottrazione del coseno.
Passo 2 — modulo della derivata. È il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 30.2 con $k = 0$: $\|\gamma'\| \equiv \Omega$.
Passo 3 — lunghezza dei tratti. $L(\gamma|_{[s,t]}) = \int_s^t \|\gamma'\| = |t-s|\,\Omega$.
Passo 4 — l'affermazione sugli angoli. Con $s = 0$ il Passo 1 dà $\langle q_0, \gamma(t)\rangle = \cos(t\Omega)$ e, poiché $t\Omega \in [0, \Omega] \subset [0, \pi)$, l'angolo fra q_0 e $\gamma(t)$ è esattamente $t\Omega$: due istanti a distanza Δt producono orientamenti a distanza angolare $\Delta t\,\Omega$, indipendente da dove ci si trova lungo il cammino. □

30.3.3 Che cosa fa la SLERP nello spazio: asse fisso e cammino breve

La formula del Teorema 30.2 vive su S^3. Il teorema che segue la traduce in $SO(3)$ e mostra che il moto risultante è il più semplice immaginabile: una rotazione attorno a un asse fisso, ad angolo che cresce linearmente nel tempo.

Teorema 30.3: La SLERP è una rotazione ad asse fisso e velocità costante. *Siano $q_0, q_1 \in S^3$ con $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in (0, \pi)$ e sia $r = \bar{q}_0\, q_1$. Allora:*

(i) $r \in S^3$, la sua parte scalare vale $\cos\Omega$ e si scrive in modo unico $r = \cos\Omega + \sin\Omega\, u$ con u quaternione puro unitario;

(ii) posto $r^{\,t} := \cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)\, u$, vale $\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t) = q_0\, r^{\,t}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$;

(iii) detta $R_{w,\alpha} \in SO(3)$ la rotazione di angolo α attorno all'asse unitario w, si ha

$$\Phi_{\mathrm{slerp}(q_0,q_1;t)} = \Phi_{q_0} \circ R_{u,\,2t\Omega} = R_{n,\,2t\Omega} \circ \Phi_{q_0}, \qquad n = \Phi_{q_0}(u);$$

*(iv) il corpo ruota dunque attorno all'*asse spaziale fisso *n con velocità angolare costante 2Ω, e la rotazione complessivamente spazzata da $t = 0$ a $t = 1$ vale 2Ω.*

Dimostrazione. **Passo 1 — r è unitario.** La norma quaternionica è moltiplicativa ($\|pq\| = \|p\|\|q\|$: è il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 11.10) e $\|\bar q\| = \|q\|$ per definizione di coniugato; dunque $\|r\| = \|\bar q_0\|\|q_1\| = 1$.
Passo 2 — la parte scalare di $\bar p\, q$ è $\langle p, q\rangle$. Per ogni $p, q \in \mathbb{H}$ si ha, da un lato, $\|p - q\|^2 = \|p\|^2 + \|q\|^2 - 2\langle p, q\rangle$ (norma euclidea di $\mathbb{R}^4$) e, dall'altro,

$$\|p-q\|^2 = (p-q)\overline{(p-q)} = p\bar p - p\bar q - q\bar p + q\bar q = \|p\|^2 + \|q\|^2 - (p\bar q + \overline{p\bar q}) = \|p\|^2 + \|q\|^2 - 2\,\mathrm{Re}(p\bar q),$$

perché $\overline{p\bar q} = q\bar p$ e $x + \bar x = 2\,\mathrm{Re}\,x$. Confrontando, $\mathrm{Re}(p\bar q) = \langle p, q\rangle$. Applicando questa identità alla coppia $(\bar q_0, \bar q_1)$ e osservando che $\overline{\bar q_1} = q_1$ e che il prodotto scalare è invariante per coniugazione simultanea ($\langle \bar p, \bar q\rangle = p_0 q_0 + (-p_1)(-q_1) + (-p_2)(-q_2) + (-p_3)(-q_3) = \langle p, q\rangle$), si ottiene

$$\mathrm{Re}\,(\bar q_0\, q_1) = \langle \bar q_0, \bar q_1\rangle = \langle q_0, q_1\rangle = \cos\Omega.$$

Passo 3 — (i), la decomposizione. Si scriva $r = \cos\Omega + R$ con R puro (Passo 2). Parte scalare e parte pura sono ortogonali in $\mathbb{R}^4$, dunque $\|R\|^2 = \|r\|^2 - \cos^2\Omega = 1 - \cos^2\Omega = \sin^2\Omega$; poiché $\sin\Omega > 0$, il quaternione $u = R/\sin\Omega$ è puro e unitario, ed è l'unico con $r = \cos\Omega + \sin\Omega u$.
Passo 4 — il vettore E è $q_0 u$. Da $\bar q_0 q_0 = \|q_0\|^2 = 1$ segue $q_0 r = q_0 \bar q_0 q_1 = q_1$. Perciò, per la linearità del prodotto quaternionico,

$$q_0 u = q_0\,\frac{r - \cos\Omega}{\sin\Omega} = \frac{q_0 r - \cos\Omega\, q_0}{\sin\Omega} = \frac{q_1 - \cos\Omega\, q_0}{\sin\Omega} = E,$$

con E come nel Lemma 30.2.
Passo 5 — (ii). Usando il Passo 4 e ancora la linearità,

$$q_0\, r^{\,t} = q_0\big(\cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)u\big) = \cos(t\Omega)\, q_0 + \sin(t\Omega)\, q_0 u = \cos(t\Omega)\, q_0 + \sin(t\Omega)\, E,$$

che è $\gamma_0(t) = \mathrm{slerp}(q_0, q_1; t)$ per il Passo 3 della dimostrazione del Teorema 30.2.
Passo 6 — la rotazione associata a $r^{\,t}$. Il quaternione $r^{\,t}$ è unitario ($\cos^2 + \sin^2 = 1$ e u unitario puro) ed è nella forma $\cos\frac{\vartheta}{2} + \sin\frac{\vartheta}{2}\,u$ con $\vartheta = 2t\Omega$: per il Teorema 11.10(iii), $\Phi_{r^{\,t}} = R_{u,\,2t\Omega}$.
Passo 7 — (iii), prima forma. Per il Teorema 11.10(ii) l'applicazione $q \mapsto \Phi_q$ è un omomorfismo, dunque $\Phi_{\mathrm{slerp}(t)} = \Phi_{q_0 r^{\,t}} = \Phi_{q_0} \circ \Phi_{r^{\,t}} = \Phi_{q_0} \circ R_{u,2t\Omega}$.
Passo 8 — (iii), seconda forma (asse spaziale). Si calcoli il coniugato quaternionico $q_0\, r^{\,t}\, \bar q_0$:

$$q_0\big(\cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)u\big)\bar q_0 = \cos(t\Omega)\, q_0 \bar q_0 + \sin(t\Omega)\, q_0 u \bar q_0 = \cos(t\Omega) + \sin(t\Omega)\, \Phi_{q_0}(u),$$

dove si è usato $q_0\bar q_0 = 1$ e la definizione $\Phi_{q_0}(u) = q_0 u \bar q_0$, lecita perché u è puro e $\Phi_{q_0}(u)$ resta puro e unitario (Teorema 11.10(i)). Per il Passo 6 applicato a questo quaternione, $\Phi_{q_0 r^{\,t} \bar q_0} = R_{n,2t\Omega}$ con $n = \Phi_{q_0}(u)$; e per l'omomorfismo, $\Phi_{q_0 r^{\,t} \bar q_0} = \Phi_{q_0} \circ \Phi_{r^{\,t}} \circ \Phi_{q_0}^{-1}$ (si noti $\Phi_{\bar q_0} = \Phi_{q_0}^{-1}$ perché $q_0 \bar q_0 = 1$). Componendo a destra con Φ_{q_0} si ottiene $\Phi_{q_0} \circ \Phi_{r^{\,t}} = R_{n,2t\Omega} \circ \Phi_{q_0}$.
Passo 9 — (iv). Né u né n dipendono da t: l'asse è fisso. L'angolo $2t\Omega$ è lineare in t, dunque la velocità angolare $\frac{d}{dt}(2t\Omega) = 2\Omega$ è costante, e la rotazione spazzata da $t = 0$ a $t = 1$ è 2Ω. Si noti il fattore 2: l'angolo *fra i quaternioni* è Ω, l'angolo *della rotazione* è il doppio.

Passo 10 — verifica numerica. Con $q_0 = 1$ e $q_1 = \frac{1}{2}(1+i+j+k)$ si ha $\|q_1\|^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$ e $\langle q_0, q_1\rangle = \frac{1}{2}$, dunque $\Omega = 60°$. Qui $r = \bar{q}_0 q_1 = q_1$, la cui parte scalare è $\frac{1}{2} = \cos 60°$ ✓ e la cui parte pura ha norma $\sqrt{3}/2 = 0{,}8660254 = \sin 60°$ ✓; l'asse è $u = (i+j+k)/\sqrt{3}$. La rotazione spazzata è $2\Omega = 120°$ attorno alla diagonale $(1,1,1)$, che è precisamente la rotazione che permuta ciclicamente gli assi $i \mapsto j \mapsto k \mapsto i$: si verifica con il Teorema 11.10(iii), poiché $q_1 = \cos 60° + \sin 60°\, u$ con $\vartheta/2 = 60°$. ✓ *Controllo indipendente in Python:* $\arccos\langle q_0, q_1\rangle = 1{,}0471976$ e $\pi/3 = 1{,}0471976$; $\|u\| = 1{,}0000000$ e $1/\sqrt{3} = 0{,}5773503$ su ciascuna componente. ✓ □

Corollario 30.3: Scelta del segno: il cammino breve. *Siano $q_0, q_1 \in S^3$ con $q_1 \neq \pm q_0$ e $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle$. Allora:*

(i) $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; \cdot)$ *e* $\mathrm{slerp}(q_0, -q_1; \cdot)$ *congiungono in $SO(3)$ la* stessa *coppia di rotazioni Φ_{q_0} e Φ_{q_1};*

(ii) l'angolo fra q_0 e $-q_1$ vale $\pi - \Omega$, e le rotazioni complessivamente spazzate dai due cammini sono 2Ω e $2\pi - 2\Omega$, di somma 2π;

(iii) se $\langle q_0, q_1\rangle > 0$ il cammino corto è quello con q_1; se $\langle q_0, q_1\rangle < 0$ è quello con $-q_1$; se $\langle q_0, q_1\rangle = 0$ i due cammini spazzano entrambi π e la scelta è genuinamente ambigua.

La regola operativa «se $\langle q_0, q_1\rangle < 0$ si sostituisca q_1 con $-q_1$» non è dunque una convenzione, ma la conseguenza del fatto che $S^3 \to SO(3)$ è un rivestimento due a uno.

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Per il Teorema 11.10(iv) si ha $\Phi_q = \Phi_{q'}$ se e solo se $q' = \pm q$; in particolare $\Phi_{-q_1} = \Phi_{q_1}$. Entrambe le SLERP partono da q_0 e arrivano rispettivamente a q_1 e a $-q_1$, che proiettano sulla stessa rotazione: in $SO(3)$ i due cammini hanno gli stessi estremi.
Passo 2 — (ii), l'angolo. $\langle q_0, -q_1\rangle = -\langle q_0, q_1\rangle = -\cos\Omega = \cos(\pi - \Omega)$, e $\pi - \Omega \in (0, \pi)$ perché $\Omega \in (0, \pi)$ (l'ipotesi $q_1 \neq \pm q_0$ esclude $\Omega \in \{0, \pi\}$): dunque l'angolo è $\pi - \Omega$. Per il Teorema 30.3(iv) le rotazioni spazzate sono 2Ω e $2(\pi - \Omega) = 2\pi - 2\Omega$, la cui somma è 2π.
Passo 3 — (iii). Da $2\Omega + (2\pi - 2\Omega) = 2\pi$ segue che i due valori sono uno minore e l'altro maggiore di π, salvo il caso in cui siano entrambi uguali a π. Precisamente $2\Omega < \pi \iff \Omega < \frac{\pi}{2} \iff \cos\Omega > 0 \iff \langle q_0, q_1\rangle > 0$; $2\Omega > \pi \iff \langle q_0, q_1\rangle < 0$; e $2\Omega = \pi$ se e solo se $\langle q_0, q_1\rangle = 0$, nel qual caso anche l'altro cammino spazza $2\pi - \pi = \pi$.
Passo 4 — perché serve il rivestimento doppio. Se l'applicazione $S^3 \to SO(3)$ fosse iniettiva, a ogni coppia di rotazioni corrisponderebbe una sola coppia di quaternioni e non ci sarebbe nulla da scegliere. È il «due a uno» del Teorema 11.10(iv) a produrre due cammini distinti su S^3 con gli stessi estremi in $SO(3)$; e sono distinti *anche come cammini in $SO(3)$*, perché per il Teorema 30.3(iv) spazzano rotazioni diverse (2Ω contro $2\pi - 2\Omega$) attorno ad assi opposti. La regola del segno sceglie fra i due quello di rotazione minore.
Passo 5 — verifica numerica. Con $q_0 = 1$ e $q_1 = \frac{1}{2}(1+i+j+k)$ si ha $\langle q_0, q_1\rangle = 0{,}5 > 0$, $\Omega = 60°$ e rotazione spazzata 120°; con $-q_1$ si avrebbe $\langle q_0, -q_1\rangle = -0{,}5$, $\Omega' = 120°$ e rotazione spazzata 240°: entrambi portano il corpo nello stesso orientamento finale, ma il secondo gli fa fare due terzi di giro in più. $120° + 240° = 360°$ ✓, come prevede il Passo 2. □

30.3.4 Il caso degenere e il confronto con l'interpolazione lineare

Proposizione 30.6: Limite per $\Omega \to 0$: la SLERP degenera nella lineare. *Per $a \in [0,1]$ e $\Omega \in (0, \pi)$ si ponga $F(a, \Omega) = \dfrac{\sin(a\Omega)}{\sin\Omega}$. Allora:*

(i) $\displaystyle\lim_{\Omega \to 0^+} F(a, \Omega) = a$ *per ogni $a \in [0,1]$;*

(ii) per $0 < \Omega \leq 1$ vale la stima quantitativa

$$\left| F(a,\Omega) - a - \frac{a(1-a^2)}{6}\,\Omega^2 \right| \;\leq\; \frac{\Omega^4}{15};$$

(iii) di conseguenza $\operatorname{slerp}(q_0,q_1;t)\to(1-t)q_0+tq_1$ *per* $\Omega\to 0^+$*, uniformemente in* $t\in[0,1]$*: nel limite di orientamenti vicini la SLERP è l'interpolazione lineare, e lo scarto è* $O(\Omega^2)$*.*

Dimostrazione. **Passo 1 — (i).** Se $a=0$ l'affermazione è banale. Se $a>0$,

$$F(a,\Omega)=\frac{\sin(a\Omega)}{a\Omega}\cdot\frac{\Omega}{\sin\Omega}\cdot a\ \xrightarrow[\Omega\to0^+]{}\ 1\cdot 1\cdot a=a,$$

per il limite notevole $\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$ applicato due volte.
Passo 2 — la formula di Taylor con resto di Lagrange. Per ogni $x\in\mathbb{R}$, il polinomio di Taylor di grado 4 di sin in 0 è $x-\frac{x^3}{6}$ (il termine di grado 4 è nullo) e il resto di Lagrange è $\frac{\cos\xi}{120}x^5$ per un ξ fra 0 e x; dunque

$$\Big|\sin x-\Big(x-\frac{x^3}{6}\Big)\Big|\le\frac{|x|^5}{120},\qquad\text{e per } 0<x\le1 \text{ anche}\quad \sin x\ge x-\frac{x^3}{6}\ \ge\ \frac{5}{6}\,x,$$

la seconda perché per $0<x\le1<\frac{\pi}{2}$ si ha $\xi\in(0,x)$ e $\cos\xi>0$, e perché $x-\frac{x^3}{6}=x(1-\frac{x^2}{6})\ge x(1-\frac{1}{6})$.
Passo 3 — il numeratore della differenza. Per $0<\Omega\le1$ e $a\in[0,1]$, con $r_1=\sin(a\Omega)-(a\Omega-\frac{a^3\Omega^3}{6})$ e $r_2=\sin\Omega-(\Omega-\frac{\Omega^3}{6})$, si ha $|r_1|\le\frac{a^5\Omega^5}{120}\le\frac{\Omega^5}{120}$ e $|r_2|\le\frac{\Omega^5}{120}$, e

$$\sin(a\Omega)-a\sin\Omega=\Big(a\Omega-\frac{a^3\Omega^3}{6}+r_1\Big)-a\Big(\Omega-\frac{\Omega^3}{6}+r_2\Big)=\frac{a(1-a^2)}{6}\,\Omega^3+\varepsilon,$$

con $\varepsilon=r_1-ar_2$ e $|\varepsilon|\le\frac{2\Omega^5}{120}=\frac{\Omega^5}{60}$.
Passo 4 — divisione per $\sin\Omega$**.** Dunque

$$F(a,\Omega)-a=\frac{a(1-a^2)}{6}\,\frac{\Omega^3}{\sin\Omega}+\frac{\varepsilon}{\sin\Omega}=\frac{a(1-a^2)}{6}\,\Omega^2\cdot\frac{\Omega}{\sin\Omega}+\frac{\varepsilon}{\sin\Omega}.$$

Per il Passo 2, $\sin\Omega\ge\Omega(1-\frac{\Omega^2}{6})>0$, quindi

$$1\le\frac{\Omega}{\sin\Omega}\le\frac{1}{1-\frac{\Omega^2}{6}}=1+\frac{\Omega^2/6}{1-\Omega^2/6}\le1+\frac{\Omega^2}{5}$$

(l'ultima perché $\Omega\le1$ dà $1-\frac{\Omega^2}{6}\ge\frac{5}{6}$).
Passo 5 — (ii), la stima. Sottraendo il termine principale,

$$\Big|F(a,\Omega)-a-\frac{a(1-a^2)}{6}\Omega^2\Big|\le\frac{a(1-a^2)}{6}\,\Omega^2\cdot\frac{\Omega^2}{5}+\frac{\Omega^5/60}{\frac{5}{6}\Omega}\le\frac{\Omega^4}{30}+\frac{\Omega^4}{50}=\frac{8\,\Omega^4}{150}<\frac{\Omega^4}{15},$$

avendo maggiorato $a(1-a^2)\le1$ su $[0,1]$.
Passo 6 — (iii). Applicando (i) con $a=1-t$ e con $a=t$ ai due coefficienti della formula del Teorema 30.2, si ottiene la convergenza puntuale a $(1-t)q_0+tq_1$; la stima (ii), valida uniformemente in $a\in[0,1]$, la rende uniforme in t, con errore

$$\Big\|\operatorname{slerp}(q_0,q_1;t)-\big[(1-t)q_0+tq_1\big]\Big\|\le\frac{\Omega^2}{6}\Big[(1-t)t(2-t)+t(1-t)(1+t)\Big]+\frac{2\Omega^4}{15}=\frac{t(1-t)}{2}\Omega^2+\frac{2\Omega^4}{15},$$

dove si è usato $\|q_0\|=\|q_1\|=1$, la disuguaglianza triangolare e $(2-t)+(1+t)=3$.
Passo 7 — verifica numerica. Per $\Omega=0{,}1$ e $t=0{,}3$ (cioè $a=0{,}7$ per il primo coefficiente) la formula esatta dà $F=0{,}700595548933$, la lineare dà $0{,}7$ e il termine correttivo previsto è $\frac{0{,}7\cdot0{,}51}{6}\cdot0{,}01=5{,}950\cdot10^{-4}$, contro uno scarto reale di $5{,}955\cdot10^{-4}$: differenza $5\cdot10^{-7}$, ben entro il limite $\Omega^4/15=6{,}7\cdot10^{-6}$. ✓ Per $\Omega=10^{-2}$ lo scarto reale è $5{,}950\cdot10^{-6}$ e la previsione $5{,}950\cdot10^{-6}$; per $\Omega=10^{-3}$ sono entrambi $5{,}950\cdot10^{-8}$: il rapporto scala come Ω^2, con fattore 100 per ogni decade. ✓ □

Buona pratica. Implementare la SLERP senza perdere cifre. Quando $\Omega \to 0$ la formula del Teorema 30.2 divide due quantità che tendono entrambe a zero, e in aritmetica finita perde cifre significative. La Proposizione 30.6 dice esattamente quando si può commutare: se $\Omega \le \Omega_*$ lo scarto fra SLERP e interpolazione lineare è al più $\frac{t(1-t)}{2}\Omega^2 + \frac{2}{15}\Omega^4 \le \frac{\Omega_*^2}{8} + \frac{2\Omega_*^4}{15}$. Per $\Omega_* = 10^{-3}$ rad il limite è $1{,}3 \cdot 10^{-7}$, sotto la risoluzione di un encoder a 22 bit su un giro ($2\pi/2^{22} = 1{,}5 \cdot 10^{-6}$ rad); si usa allora la lineare, seguita da una normalizzazione. Sopra quella soglia si usa la formula esatta. La stessa Proposizione 30.6 fornisce il criterio: non «quando Ω è piccolo», ma «quando $\Omega^2/8$ è sotto la tolleranza richiesta».

Definizione 30.4: Interpolazione lineare normalizzata (NLERP). Per $q_0, q_1 \in S^3$ con $q_1 \neq -q_0$ si chiama **NLERP** la curva

$$\operatorname{nlerp}(q_0, q_1; t) = \frac{(1-t)q_0 + t q_1}{\|(1-t)q_0 + t q_1\|}, \qquad t \in [0,1].$$

Proposizione 30.7: La NLERP percorre lo stesso arco, ma non a velocità costante. *Siano $q_0, q_1 \in S^3$ con $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in (0,\pi)$, ed E come nel Lemma 30.2. Allora:*

(i) $\operatorname{nlerp}(q_0,q_1;t) = \cos\phi(t)\, q_0 + \sin\phi(t)\, E$, *dove $\phi(t) \in [0,\Omega]$ è l'argomento del numero complesso $(1-t) + t\,e^{i\Omega}$; quando $(1-t) + t\cos\Omega > 0$ — in particolare sempre, se $\Omega \le \frac{\pi}{2}$ — questo argomento si scrive*

$$\phi(t) = \arctan\frac{t\sin\Omega}{(1-t) + t\cos\Omega}.$$

In particolare la NLERP percorre lo stesso *arco minore della SLERP, con gli stessi estremi;*

(ii) la sua velocità angolare vale

$$\phi'(t) = \frac{\sin\Omega}{D(t)}, \qquad D(t) = 1 - 2t(1-t)(1-\cos\Omega) \in \Big[\cos^2\tfrac{\Omega}{2},\ 1\Big];$$

(iii) ϕ' assume il minimo $\sin\Omega$ in $t = 0$ e $t = 1$ e il massimo $2\tan\frac{\Omega}{2}$ in $t = \frac{1}{2}$, con

$$\frac{\phi'(1/2)}{\phi'(0)} = \frac{1}{\cos^2\frac{\Omega}{2}} > 1 \qquad \text{per ogni } \Omega \in (0,\pi);$$

dunque ϕ' è costante se e solo se $\Omega = 0$: la NLERP non ha mai velocità angolare costante quando i due orientamenti sono distinti;

(iv) il rapporto fra velocità massima e velocità media vale $\dfrac{2\tan\frac{\Omega}{2}}{\Omega}$, che tende a 1 per $\Omega \to 0^+$ e a $+\infty$ per $\Omega \to \pi^-$.

Dimostrazione. **Passo 1 — componenti nella base $\{q_0, E\}$.** Per il Lemma 30.2, $q_1 = \cos\Omega\, q_0 + \sin\Omega\, E$, dunque

$$v(t) := (1-t)q_0 + t q_1 = \underbrace{\big[(1-t) + t\cos\Omega\big]}_{\mathcal{A}(t)}\, q_0 + \underbrace{t\sin\Omega}_{\mathcal{B}(t)}\, E.$$

Passo 2 — la norma. Per ortonormalità,

$$\|v(t)\|^2 = \mathcal{A}^2 + \mathcal{B}^2 = (1-t)^2 + 2t(1-t)\cos\Omega + t^2\cos^2\Omega + t^2\sin^2\Omega = (1-t)^2 + t^2 + 2t(1-t)\cos\Omega,$$

e poiché $(1-t)^2+t^2 = 1-2t(1-t)$,

$$\|v(t)\|^2 = 1 - 2t(1-t)(1-\cos\Omega) = D(t).$$

Su $[0,1]$ la funzione $2t(1-t)$ varia fra 0 (estremi) e $\tfrac12$ (in $t=\tfrac12$), dunque D varia fra $1-\frac{1-\cos\Omega}{2} = \frac{1+\cos\Omega}{2} = \cos^2\frac{\Omega}{2}$ e 1; in particolare $D>0$ per $\Omega<\pi$ e la NLERP è ben definita.

Passo 3 — (i). Dividendo per $\|v\| = \sqrt{D}$ si ottiene un vettore unitario di Π, che per il Lemma 30.2 si scrive $\cos\phi\, q_0 + \sin\phi\, E$ con $\cos\phi = \mathcal{A}/\sqrt{D}$ e $\sin\phi = \mathcal{B}/\sqrt{D}$; cioè ϕ è l'argomento del numero complesso $\mathcal{A}+i\mathcal{B} = (1-t)+t\,e^{i\Omega}$. Poiché $(\mathcal{A},\mathcal{B})$ è combinazione a coefficienti non negativi di $(1,0)$ (il valore in $t=0$) e di $(\cos\Omega,\sin\Omega)$ (il valore in $t=1$), il punto $\mathcal{A}+i\mathcal{B}$ sta nel settore convesso di apertura $\Omega<\pi$ delimitato da quelle due semirette, e non è mai nullo perché $\mathcal{A}^2+\mathcal{B}^2 = D > 0$: dunque $\phi(t)\in[0,\Omega]$, con $\phi(0)=0$ e $\phi(1)=\Omega$. Se poi $\mathcal{A}>0$ — il che accade per ogni $t\in[0,1]$ quando $\cos\Omega \geq 0$, essendo $\mathcal{A}$ combinazione convessa di 1 e $\cos\Omega$ — l'argomento nel semipiano destro è $\arctan(\mathcal{B}/\mathcal{A})$. La curva percorre quindi lo stesso arco minore della SLERP.

Passo 4 — (ii), la derivata. L'argomento di una curva $t\mapsto \mathcal{A}(t)+i\mathcal{B}(t)$ mai nulla e derivabile ha derivata $\dfrac{\mathcal{B}'\mathcal{A}-\mathcal{A}'\mathcal{B}}{\mathcal{A}^2+\mathcal{B}^2}$ (si verifica localmente scrivendo l'argomento come $\arctan(\mathcal{B}/\mathcal{A})$ dove $\mathcal{A}\neq 0$ e come $-\arctan(\mathcal{A}/\mathcal{B})+\text{cost}$ dove $\mathcal{B}\neq 0$; i due casi coprono tutta la curva e le espressioni coincidono dove entrambe valgono). Con $\mathcal{A}' = \cos\Omega - 1$, $\mathcal{B}' = \sin\Omega$ e $\mathcal{A}^2+\mathcal{B}^2 = D$,

$$\phi' = \frac{\sin\Omega\big[(1-t)+t\cos\Omega\big] - (\cos\Omega-1)\,t\sin\Omega}{D(t)}.$$

Il numeratore vale $\sin\Omega\big[(1-t)+t\cos\Omega - t\cos\Omega + t\big] = \sin\Omega\cdot 1 = \sin\Omega$: i termini in $t\cos\Omega$ si elidono. Dunque $\phi' = \sin\Omega/D$.

Passo 5 — (iii). Per il Passo 2, D ha massimo 1 agli estremi e minimo $\cos^2\frac{\Omega}{2}$ in $t=\tfrac12$; poiché $\phi' = \sin\Omega/D$ con $\sin\Omega>0$, la velocità angolare ha minimo $\sin\Omega$ in $t\in\{0,1\}$ e massimo

$$\frac{\sin\Omega}{\cos^2\frac{\Omega}{2}} = \frac{2\sin\frac{\Omega}{2}\cos\frac{\Omega}{2}}{\cos^2\frac{\Omega}{2}} = 2\tan\frac{\Omega}{2}$$

in $t=\tfrac12$. Il rapporto è $\dfrac{2\tan\frac{\Omega}{2}}{\sin\Omega} = \dfrac{2\tan\frac{\Omega}{2}}{2\sin\frac{\Omega}{2}\cos\frac{\Omega}{2}} = \dfrac{1}{\cos^2\frac{\Omega}{2}}$, che è >1 non appena $\cos\frac{\Omega}{2}<1$, cioè $\Omega>0$. Se invece ϕ' fosse costante, il rapporto sarebbe 1 e si avrebbe $\Omega=0$.

Passo 6 — (iv). La velocità media è $\frac{\phi(1)-\phi(0)}{1-0} = \Omega$; il rapporto con il massimo è $2\tan\frac{\Omega}{2}/\Omega$. Per $\Omega\to 0^+$ vale $\tan x \sim x$ e il rapporto tende a 1; per $\Omega\to\pi^-$ si ha $\tan\frac{\Omega}{2}\to+\infty$ e il rapporto diverge.

Passo 7 — verifica numerica ($\Omega = 90°$). Si ha $\sin\Omega=1$, $\cos\Omega=0$, quindi $D(t) = 1-2t(1-t)$ e $\phi'(t) = 1/(1-2t+2t^2)$. Allora $\phi'(0)=1$, $\phi'(\tfrac14) = 1/(1-\tfrac12+\tfrac18) = 1/0{,}625 = 1{,}6$, $\phi'(\tfrac12) = 1/0{,}5 = 2$: la velocità angolare *raddoppia* a metà percorso, in accordo con $1/\cos^2 45° = 2$. ✓ Rispetto alla media $\Omega = \pi/2 = 1{,}5707963$, la punta vale $2/1{,}5707963 = 1{,}2732395$: un 27,3% di sovravelocità, che coincide con $2\tan 45°/(\pi/2) = 1{,}2732395$. ✓ *Controllo indipendente:* rapporti incrementali di passo 10^{-6} su $\phi(t) = \arctan\frac{t}{1-t}$ danno $\phi'(0) = 1{,}000001$, $\phi'(0{,}25) = 1{,}600000$, $\phi'(0{,}5) = 2{,}000000$. ✓

Passo 8 — lo scarto angolare. Sempre per $\Omega = 90°$, il massimo di $|\phi(t) - t\Omega|$ si ha in $t = 0{,}239$ e vale $4{,}0746°$ su $90°$: la NLERP resta *indietro* nella prima metà e recupera nella seconda. In termini di rotazione dello spazio l'errore raddoppia (Teorema 30.3(iv)): $8{,}1°$ su $180°$. □

Osservazione 30.3: La stessa legge oraria delle NURBS circolari. *Il Teorema 30.1(iii) dà per l'arco di cerchio in forma Bézier razionale la legge oraria* $\psi(t) = 2\arctan \frac{t \sin \frac{\theta}{2}}{(1-t)+t\cos\frac{\theta}{2}}$*, e la Proposizione 30.7(i) dà per la NLERP* $\phi(t) = \arctan \frac{t \sin \Omega}{(1-t)+t\cos\Omega}$*:* sono la stessa funzione*, con* $\Omega = \frac{\theta}{2}$ *e un fattore* 2*. Non è una coincidenza: entrambe nascono dal normalizzare (rispettivamente dividendo per* $\overline{w}$ *e per* $\|v\|$*) una combinazione* lineare *dei due estremi. La conseguenza pratica è che un interpolatore NURBS che percorra un arco a* t *equispaziato non lo percorre a velocità costante — lo stesso difetto che la Proposizione 30.7 imputa alla NLERP, e per la stessa ragione. È per questo che i controllori CNC riparametrizzano gli archi* all'ascissa curvilinea *prima di applicare il profilo di velocità della Sezione 30.4: la parametrizzazione razionale è esatta come* insieme di punti*, non come* legge oraria*.*

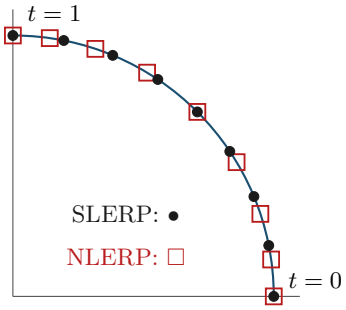


Figura 30.2: SLERP contro NLERP sull'arco fra due orientamenti a $\Omega = 90°$ (una sezione bidimensionale di S^3 vista come cerchio; raggio del disegno 3). Nove istanti equispaziati $t = 0, \frac{1}{8}, \dots, 1$. I punti neri (SLERP) cadono agli angoli $0°, 11{,}25°, \dots, 90°$, esattamente equispaziati (Proposizione 30.5). I quadrati rossi (NLERP) cadono agli angoli $\arctan \frac{t}{1-t}$, cioè $0°$, $\arctan \frac{1}{7} = 8{,}130°$, $\arctan \frac{1}{3} = 18{,}435°$, $\arctan \frac{3}{5} = 30{,}964°$, $45°$, e simmetricamente: sono *addensati agli estremi* e diradati al centro, perché per la Proposizione 30.7(iii) la velocità angolare della NLERP è minima agli estremi e doppia a metà percorso. Da qui il moto non uniforme dell'utensile.

Osservazione 30.4: Squad, quaternioni duali e ScLERP: che cosa resta importato. *Per concatenare più di due orientamenti con continuità* C^1 *si usa lo* squad *(*spherical spline quaternion*), una costruzione a spline quaternionica per interpolare più di due orientamenti, attribuita a Shoemake; per interpolare simultaneamente posizione e orientamento (cioè in* $SE(3)$*) si usano i* ***quaternioni duali****, che codificano un moto elicoidale (teorema di Chasles, Capitolo 29) in un unico oggetto algebrico, e la corrispondente* ScLERP *(*screw linear interpolation*). Di questi due strumenti il capitolo dà solo la definizione operativa: le loro proprietà — che lo squad sia effettivamente* C^1 *ai nodi e che la ScLERP sia una geodetica di* $SE(3)$ *per un'opportuna metrica — restano* importate*, cioè assunte senza dimostrazione. Ciò che manca, precisamente, è: (a) il calcolo della derivata di* squad *ai nodi, che richiede la formula di derivazione di* q^t *rispetto a* t *e la scelta dei quaternioni di controllo intermedi; (b) la costruzione della metrica su* $SE(3)$ *rispetto alla quale la ScLERP minimizza — e va segnalato che su* $SE(3)$ non *esiste una metrica bi-invariante, sicché l'affermazione «la ScLERP è* la *geodetica di* $SE(3)$*» è priva di senso finché non si fissa la metrica. Nulla di quanto dimostrato in questo capitolo dipende da (a) o da (b). La fonte per entrambi è Shoemake (1985) per lo squad e la letteratura sulla cinematica dei corpi rigidi (Lynch e Park, Modern Robotics, Capitoli 3 e 9) per* $SE(3)$*.*

Esercizio 30.3. Calcola slerp a $t = 1/2$ tra $q_0 = 1$ e $q_1 = \cos 45° + \sin 45°\, k$, e la rotazione complessivamente spazzata.

Soluzione. $\cos\Omega = \langle q_0, q_1\rangle = \cos 45° = 1/\sqrt{2}$, quindi $\Omega = 45°$. A $t = \frac{1}{2}$ i due coefficienti della formula del Teorema 30.2 sono uguali e valgono $\sin 22{,}5°/\sin 45° = 0{,}5411961$, e il risultato è $q_{1/2} = \cos 22{,}5° + \sin 22{,}5°\, k$: per il Corollario 30.2 è già unitario, senza rinormalizzare. La rotazione complessivamente spazzata è $2\Omega = 90°$ attorno a z (Teorema 30.3(iv)), e a metà percorso il corpo ha ruotato di 45°: metà esatta, a velocità angolare costante (Proposizione 30.5). *Controllo indipendente:* $\|q_{1/2}\|^2 = \cos^2 22{,}5° + \sin^2 22{,}5° = 1$ ✓; e $\langle q_0, q_{1/2}\rangle = \cos 22{,}5°$, cioè angolo $22{,}5° = \Omega/2$ ✓.

30.4. Profili di moto: trapezoidale e a jerk limitato

Scelta la curva geometrica, resta da decidere *quando* percorrerne ogni punto: è il problema della legge oraria. Le due leggi standard sono il profilo trapezoidale di velocità (accelerazione costante a tratti) e il profilo a S (jerk limitato). Questa sezione ne ricava per intero condizioni di raccordo e tempi.

Definizione 30.5: Profilo trapezoidale e profilo a S. Dati $L, V, A > 0$, un **profilo trapezoidale** per la corsa L è un moto $s : [0, T] \to \mathbb{R}$ con $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, la cui velocità $v = \dot s$ è continua, lineare a tratti, con $|v| \le V$ e $|\dot v| \le A$: l'accelerazione è costante a tratti, dunque discontinua, e il **jerk** $j = \dot a$ è impulsivo. Dato in più $J > 0$, un **profilo a S** è un moto con $|v| \le V$, $|a| \le A$ e $|j| \le J$ quasi ovunque, con a continua: l'accelerazione è continua e il jerk è limitato.

Teorema 30.4: Tempo minimo con limiti di velocità e accelerazione. *Siano $L, V, A > 0$ e, per $T > 0$, sia $\mathcal{C}(T)$ l'insieme dei moti $s : [0, T] \to \mathbb{R}$ con $v = \dot s$ assolutamente continua, $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, $|v| \le V$ su $[0, T]$ e $|\dot v| \le A$ quasi ovunque. Si ponga*

$$T^* = \begin{cases} \dfrac{L}{V} + \dfrac{V}{A} & \text{se } L \ge \dfrac{V^2}{A} \quad (\textit{caso trapezoidale}), \\[2mm] 2\sqrt{\dfrac{L}{A}} & \text{se } L < \dfrac{V^2}{A} \quad (\textit{caso triangolare}). \end{cases}$$

Allora $\mathcal{C}(T) \neq \emptyset$ se e solo se $T \ge T^*$, e $\mathcal{C}(T^*)$ contiene un solo elemento, quello di velocità

$$v^*(t) = \min\{V,\ At,\ A(T^* - t)\}.$$

Nel caso trapezoidale v^* sale linearmente fino a V in $t_a = V/A$, resta a V per $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A}$ e scende in t_a; nel caso triangolare la velocità di picco è $v_p = \sqrt{AL} < V$, raggiunta in $t_a = \sqrt{L/A}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — tre maggiorazioni della velocità.** Sia $s \in \mathcal{C}(T)$. Da $v(0) = 0$ e $|\dot v| \le A$ segue, per ogni t, $v(t) = \int_0^t \dot v \le At$; da $v(T) = 0$ segue $v(t) = -\int_t^T \dot v \le A(T - t)$; e per ipotesi $v(t) \le V$. Dunque

$$v(t) \ \le\ m_T(t) := \min\{V,\ At,\ A(T - t)\} \qquad \text{per ogni } t \in [0, T].$$

Passo 2 — la funzione F. Integrando, $L = \int_0^T v \le \int_0^T m_T =: F(T)$. Si calcola F distinguendo due casi. *(a) $T \ge 2V/A$.* Allora $At \le V$ per $t \le V/A \le T/2$, e per simmetria $A(T-t) \le V$ per $t \ge T - V/A$; nel mezzo il minimo è V. Dunque

$$F(T) = 2\int_0^{V/A} At\,dt + V\Big(T - \frac{2V}{A}\Big) = \frac{V^2}{A} + VT - \frac{2V^2}{A} = VT - \frac{V^2}{A}.$$

(b) $T < 2V/A$. Allora $At < V$ per ogni $t < T/2$ e il minimo è At su $[0, T/2]$, $A(T-t)$ su $[T/2, T]$:

$$F(T) = 2\int_0^{T/2} At\,dt = \frac{AT^2}{4}.$$

Le due espressioni coincidono in $T = 2V/A$ (entrambe valgono V^2/A), dunque F è continua; è strettamente crescente perché per $T' > T$ si ha $m_{T'} \ge m_T$ su $[0,T]$ e $m_{T'} > 0$ su (T, T'); ed è surgettiva su $(0, +\infty)$ perché $F(0^+) = 0$ e $F(+\infty) = +\infty$.

Passo 3 — il valore T^* è la soluzione di $F(T) = L$. Nel caso $L \ge V^2/A$ si cerca la soluzione nel ramo (a): $VT - \frac{V^2}{A} = L$ dà $T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A}$, e questa è $\ge \frac{2V}{A}$ se e solo se $\frac{L}{V} \ge \frac{V}{A}$, cioè $L \ge \frac{V^2}{A}$: coerente. Nel caso $L < V^2/A$ si cerca nel ramo (b): $\frac{AT^2}{4} = L$ dà $T = 2\sqrt{L/A}$, che è $< \frac{2V}{A}$ se e solo se $\sqrt{L/A} < V/A$, cioè $L < \frac{V^2}{A}$: coerente. In entrambi i casi $F(T^*) = L$.

Passo 4 — necessità. Se $s \in \mathcal{C}(T)$ allora $L \le F(T)$ per il Passo 2; poiché F è strettamente crescente e $F(T^*) = L$, ne segue $T \ge T^*$.

Passo 5 — sufficienza e costruzione. Si definisca $v^* = m_{T^*}$ e $s^*(t) = \int_0^t v^*$. Allora v^* è continua, lineare a tratti, con $v^*(0) = v^*(T^*) = 0$ (perché $m_{T^*}(0) = \min\{V, 0, AT^*\} = 0$ e analogamente in T^*), $0 \le v^* \le V$, e $|\dot v^*| \le A$ quasi ovunque (le pendenze sono A, 0, $-A$). Infine $s^*(T^*) = F(T^*) = L$ per il Passo 3: dunque $s^* \in \mathcal{C}(T^*)$. Per $T > T^*$ si costruisce un elemento di $\mathcal{C}(T)$ allungando il tratto a velocità costante (caso trapezoidale) oppure abbassando il picco fino a soddisfare $\int v = L$; in alternativa, $F(T) > L$ e la funzione $\lambda \mapsto \int_0^T \min\{\lambda, At, A(T-t)\}\,dt$ è continua e crescente da 0 a $F(T)$, dunque assume il valore L per qualche $\lambda \in (0, V]$, che dà un elemento di $\mathcal{C}(T)$.

Passo 6 — unicità in T^*. Se $s \in \mathcal{C}(T^*)$ allora $\int_0^{T^*}(m_{T^*} - v) = F(T^*) - L = 0$ con integrando continuo e non negativo (Passo 1): dunque $v \equiv m_{T^*} = v^*$ e, integrando con $s(0) = 0$, $s \equiv s^*$.

Passo 7 — lettura dei due casi. Nel caso trapezoidale $t_a = V/A$ è l'istante in cui At raggiunge V; il tratto a velocità costante dura $T^* - 2t_a = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} - \frac{2V}{A} = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} = t_v$. Nel caso triangolare il picco si ha in $t = T^*/2 = \sqrt{L/A} = t_a$ e vale $v_p = A\sqrt{L/A} = \sqrt{AL}$, che è $< V$ perché $L < V^2/A$.

Passo 8 — verifica numerica. Con $L = 1\,\mathrm{m}$, $V = 1\,\mathrm{m/s}$, $A = 2\,\mathrm{m/s^2}$ si ha $V^2/A = 0{,}5 \le 1 = L$: caso trapezoidale, $t_a = 0{,}5\,\mathrm{s}$, $t_v = 1 - 0{,}5 = 0{,}5\,\mathrm{s}$, $T^* = 1 + 0{,}5 = 1{,}5\,\mathrm{s}$. *Controllo indipendente:* lo spazio percorso, calcolato per integrazione numerica del profilo con $2{\cdot}10^6$ passi, vale 0,999999999996 contro $L = 1$. ✓ Con $L = 0{,}1\,\mathrm{m}$ e gli stessi V, A si ha $V^2/A = 0{,}5 > 0{,}1$: caso triangolare, $t_a = \sqrt{0{,}05} = 0{,}2236068\,\mathrm{s}$, $T^* = 0{,}4472136\,\mathrm{s}$, $v_p = \sqrt{0{,}2} = 0{,}4472136\,\mathrm{m/s}$. *Controllo:* lo spazio è $2 \cdot \frac{1}{2} A t_a^2 = A\,t_a^2 = 2 \cdot 0{,}05 = 0{,}1 = L$ ✓, mentre la formula del caso trapezoidale darebbe erroneamente $0{,}1 + 0{,}5 = 0{,}6\,\mathrm{s}$, un valore *maggiore* del vero: applicare la formula sbagliata non rende il moto più lento, lo rende impossibile (richiederebbe $v > V$ oppure una corsa maggiore). □

30.4.1 Il profilo a S a sette segmenti

Limitare il jerk a un massimo J significa rendere l'accelerazione continua. Il profilo risultante ha fino a **sette segmenti**: jerk positivo, accelerazione costante, jerk negativo, velocità costante, jerk negativo, decelerazione costante, jerk positivo. Posizione, velocità e accelerazione restano continue; solo il jerk è discontinuo (a gradini finiti), non più impulsivo come nel profilo trapezoidale. Il lemma che segue è la chiave del calcolo: dice che la fase di accelerazione, per quanto complicata, percorre esattamente lo spazio che percorrerebbe alla velocità media $V/2$.

Lemma 30.3: Antisimmetria della fase di accelerazione. *Sia $T_a > 0$ e sia $j : [0, T_a] \to \mathbb{R}$ limitata e misurabile con $j(T_a - \sigma) = -j(\sigma)$ per quasi ogni σ. Posto $a(t) = \int_0^t j$ e $v(t) = \int_0^t a$, valgono:*

$$a(T_a) = 0, \qquad a(T_a - \sigma) = a(\sigma), \qquad v(\sigma) + v(T_a - \sigma) = v(T_a), \qquad \int_0^{T_a} v = \frac{T_a}{2}\, v(T_a).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — $a(T_a) = 0$.** Con la sostituzione $\sigma = T_a - r$,

$$a(T_a) = \int_0^{T_a} j(\sigma)\, d\sigma = \int_0^{T_a} j(T_a - r)\, dr = -\int_0^{T_a} j(r)\, dr = -a(T_a),$$

dunque $a(T_a) = 0$.
Passo 2 — simmetria di a. Per ogni $\sigma \in [0, T_a]$,

$$a(T_a - \sigma) = a(T_a) - \int_{T_a - \sigma}^{T_a} j = 0 - \int_0^{\sigma} j(T_a - r)\, dr = \int_0^{\sigma} j(r)\, dr = a(\sigma).$$

Passo 3 — antisimmetria di v. Analogamente, usando il Passo 2,

$$v(T_a - \sigma) = v(T_a) - \int_{T_a - \sigma}^{T_a} a = v(T_a) - \int_0^{\sigma} a(T_a - r)\, dr = v(T_a) - \int_0^{\sigma} a(r)\, dr = v(T_a) - v(\sigma).$$

Passo 4 — l'integrale. Con la sostituzione $\sigma \to T_a - \sigma$ e il Passo 3,

$$\int_0^{T_a} v(\sigma)\, d\sigma = \int_0^{T_a} v(T_a - \sigma)\, d\sigma = \int_0^{T_a} \big[v(T_a) - v(\sigma)\big] d\sigma = T_a\, v(T_a) - \int_0^{T_a} v,$$

da cui $2\int_0^{T_a} v = T_a\, v(T_a)$. □

Teorema 30.5: Il profilo a S: raccordi, durate e tempo totale. *Siano $L, V, A, J > 0$.*

(a) Caso a sette segmenti. *Se $V \geq \dfrac{A^2}{J}$ e $L \geq V\Big(\dfrac{V}{A} + \dfrac{A}{J}\Big)$, si ponga*

$$t_j = \frac{A}{J}, \qquad t_a = \frac{V}{A} - \frac{A}{J}, \qquad T_a = 2t_j + t_a = \frac{V}{A} + \frac{A}{J}, \qquad t_v = \frac{L}{V} - T_a,$$

e sia j la funzione costante a tratti che vale $+J, 0, -J, 0, -J, 0, +J$ su sette intervalli consecutivi di durate $t_j, t_a, t_j, t_v, t_j, t_a, t_j$, con $a(0) = v(0) = s(0) = 0$. Allora $t_j, t_a, t_v \geq 0$ e il moto risultante soddisfa: a continua, v di classe C^1, s di classe C^2; $\max|a| = A$, $\max v = V$; $a(T) = v(T) = 0$ e $s(T) = L$; e

$$\boxed{\,T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}\,}.$$

(b) Caso a quattro segmenti *(l'accelerazione non arriva ad A).* *Se* $V < \dfrac{A^2}{J}$ *e* $L \geq 2V\sqrt{V/J}$*, lo stesso enunciato vale con* $t_j = \sqrt{V/J}$*,* $t_a = 0$*,* $T_a = 2\sqrt{V/J}$*,* $t_v = \frac{L}{V} - T_a$*,* $\max|a| = \sqrt{VJ} < A$ *e*

$$T = \frac{L}{V} + 2\sqrt{\frac{V}{J}}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — segno delle durate.** Nel caso (a), $t_j > 0$ e $t_a = \frac{V}{A} - \frac{A}{J} \geq 0$ equivale a $VJ \geq A^2$, cioè all'ipotesi $V \geq A^2/J$; $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J} \geq 0$ equivale a $L \geq V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$, la seconda ipotesi. Nel caso (b), $t_j = \sqrt{V/J} > 0$ e $t_v \geq 0$ equivale a $L \geq 2V\sqrt{V/J}$.
Passo 2 — regolarità e raccordi. Il jerk j è costante a tratti e limitato, dunque $a(t) = \int_0^t j$ è continua e lineare a tratti, $v = \int_0^t a$ è di classe C^1 (derivata a continua) e $s = \int_0^t v$ è di classe C^2. Le condizioni di raccordo — continuità di s, v, a a ogni giunzione — sono automatiche perché s, v, a sono definite come integrali di funzioni limitate; ciò che *non* è automatico, e che determina le durate, sono le tre condizioni terminali $a(T) = 0$, $v(T) = 0$, $s(T) = L$, verificate nei passi seguenti.
Passo 3 — la fase di accelerazione, caso (a). Su $[0, T_a]$ il jerk vale $+J, 0, -J$ su intervalli di durate t_j, t_a, t_j: è antisimmetrico rispetto al punto medio $T_a/2$, perché $j(T_a - \sigma) = -J = -j(\sigma)$ per $\sigma \in (0, t_j)$ e $j = 0$ nel tratto centrale. Integrando esplicitamente:

$$a(t_j) = J\,t_j = A, \qquad v(t_j) = \tfrac{1}{2}J\,t_j^2 = \frac{A^2}{2J},$$

$$a(t_j + t_a) = A, \qquad v(t_j + t_a) = \frac{A^2}{2J} + A\,t_a = \frac{A^2}{2J} + V - \frac{A^2}{J} = V - \frac{A^2}{2J},$$

$$a(T_a) = A - J\,t_j = 0, \qquad v(T_a) = V - \frac{A^2}{2J} + \Big(A\,t_j - \tfrac{1}{2}J\,t_j^2\Big) = V - \frac{A^2}{2J} + \frac{A^2}{2J} = V.$$

Dunque al termine della fase di accelerazione la velocità è esattamente V e l'accelerazione è tornata a zero; il massimo di $|a|$ è A (raggiunto sul tratto centrale) e v è crescente, dunque $\max v = V$. Per il Lemma 30.3 lo spazio percorso in questa fase è

$$\int_0^{T_a} v = \frac{T_a}{2}\,V.$$

Passo 4 — la fase a velocità costante e la decelerazione. Su $[T_a, T_a + t_v]$ il jerk è nullo e $a(T_a) = 0$: dunque $a \equiv 0$ e $v \equiv V$, con spazio $V\,t_v$. Su $[T_a + t_v,\, 2T_a + t_v]$ il jerk è $-J, 0, +J$ sulle durate t_j, t_a, t_j, cioè l'opposto di quello della fase di accelerazione: per linearità dell'integrazione l'accelerazione è l'opposta di quella della fase di accelerazione, $a(T_a + t_v + \sigma) = -a(\sigma)$, e quindi la velocità è $v(T_a + t_v + \sigma) = V - v(\sigma)$ per $\sigma \in [0, T_a]$; in particolare essa scende da V a $V - V = 0$ e l'accelerazione torna a 0. Lo spazio percorso in decelerazione è dunque

$$\int_0^{T_a} (V - v(\sigma))\,d\sigma = V\,T_a - \frac{T_a}{2}V = \frac{T_a}{2}V,$$

di nuovo per il Lemma 30.3: uguale a quello della fase di accelerazione, come impone la simmetria.
Passo 5 — lo spazio totale e il tempo. Sommando i tre contributi,

$$s(T) = \frac{T_a}{2}V + V\,t_v + \frac{T_a}{2}V = V\,(T_a + t_v) = V\Big(\frac{V}{A} + \frac{A}{J} + \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J}\Big) = L,$$

e la durata totale è

$$T = 2T_a + t_v = 2\Big(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}\Big) + \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J} = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J}.$$

Passo 6 — caso (b). Se $V < A^2/J$ non c'è tratto ad accelerazione costante: il jerk vale $+J, -J$ su due intervalli di durata t_j. Allora $a(t_j) = Jt_j$, $v(t_j) = \tfrac{1}{2}Jt_j^2$, e alla fine $a(2t_j) = 0$, $v(2t_j) = \tfrac{1}{2}Jt_j^2 + (Jt_j \cdot t_j - \tfrac{1}{2}Jt_j^2) = Jt_j^2$. Imporre $v(2t_j) = V$ dà $t_j = \sqrt{V/J}$ e $\max|a| = Jt_j = \sqrt{VJ}$, che è $< A$ perché $V < A^2/J$: il vincolo di accelerazione non è attivo. Il jerk resta antisimmetrico rispetto a $T_a/2 = t_j$, dunque il Lemma 30.3 dà ancora spazio $\tfrac{T_a}{2}V$, e i Passi 4–5 si ripetono identici con $T_a = 2\sqrt{V/J}$, dando $T = \tfrac{L}{V} + 2\sqrt{V/J}$.
Passo 7 — verifica numerica. Con $L = 1\,\text{m}$, $V = 1\,\text{m/s}$, $A = 2\,\text{m/s}^2$, $J = 10\,\text{m/s}^3$: $A^2/J = 0{,}4 \le 1 = V$ (caso (a)); $t_j = 0{,}2\,\text{s}$, $t_a = 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3\,\text{s}$, $T_a = 0{,}7\,\text{s}$, $V\,T_a = 0{,}7 \le 1 = L$ ✓, $t_v = 1 - 0{,}7 = 0{,}3\,\text{s}$. Le durate sommano a $0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1{,}7\,\text{s}$, che coincide con $\tfrac{L}{V} + \tfrac{V}{A} + \tfrac{A}{J} = 1 + 0{,}5 + 0{,}2 = 1{,}7\,\text{s}$. ✓ *Controllo indipendente:* integrando esattamente segmento per segmento (jerk costante, formule $s \mathrel{+}= v\,\delta + \tfrac{1}{2}a\,\delta^2 + \tfrac{1}{6}j\,\delta^3$) si ottiene $s(T) = 1{,}000000000$, $v(T) = -5{,}1 \cdot 10^{-17}$, $a(T) = 1{,}3 \cdot 10^{-16}$, $\max v = 1{,}000000000$, $\max|a| = 2{,}000000000$. ✓ Il profilo a S costa $1{,}7 - 1{,}5 = 0{,}2\,\text{s}$ in più del trapezoidale (Teorema 30.4), cioè il 13,3%; e il termine aggiuntivo è esattamente A/J. □

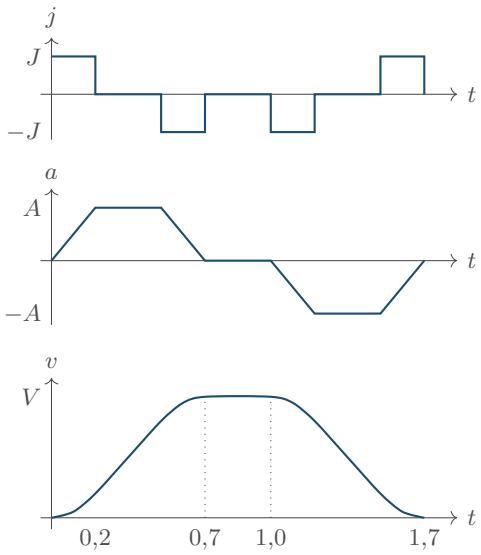


Figura 30.3: Profilo a S a sette segmenti per $L = 1\,\text{m}$, $V = 1\,\text{m/s}$, $A = 2\,\text{m/s}^2$, $J = 10\,\text{m/s}^3$ (Teorema 30.5, caso (a)). Istanti di raccordo, in secondi: 0, 0,2, 0,5, 0,7, 1,0, 1,2, 1,5, 1,7; in quegli istanti l'accelerazione vale $0, 2, 2, 0, 0, -2, -2, 0$ (m/s^2), la velocità 0; 0,2; 0,8; 1; 1; 0,8; 0,2; 0 (m/s) e la posizione 0; 0,0133; 0,1633; 0,35; 0,65; 0,8367; 0,9867; 1 (m). Il jerk è costante a tratti, l'accelerazione è continua (trapezio), la velocità è C^1 e la posizione C^2. Le ordinate del disegno sono in scala: $J \to 0{,}5$, $A \to 0{,}7$, $V \to 1{,}6$ unità.

Proposizione 30.8: Quanto è lontano il profilo a S dal tempo assolutamente minimo. *Siano $L, V, A, J > 0$ con $V \ge \tfrac{A^2}{J}$ e $L \ge V(\tfrac{V}{A} + \tfrac{A}{J})$, e sia $\mathcal{S}(T)$ l'insieme dei moti $s : [0, T] \to \mathbb{R}$ con $a = \ddot{s}$ assolutamente continua, $s(0) = 0$, $s(T) = L$, $v(0) = v(T) = 0$, $a(0) = a(T) = 0$, $|v| \le V$, $|a| \le A$ e $|\dot{a}| \le J$ quasi ovunque. Allora ogni T con $\mathcal{S}(T) \neq \emptyset$ soddisfa*

$$T \;>\; T_{\inf} := \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V} \;=\; T_S - \frac{A^3}{12J^2V},$$

dove T_S è il tempo del profilo a sette segmenti (Teorema 30.5). Il profilo a sette segmenti è dunque ottimo a meno di $\tfrac{A^3}{12J^2V}$ in valore assoluto, cioè di una frazione $\tfrac{A^3}{12J^2V\,T_S}$ del tempo totale.

Dimostrazione. **Passo 1 — maggiorazione dell'accelerazione.** Sia $s \in \mathcal{S}(T)$. Da $a(0)=0$ e $|\dot a| \le J$ segue $a(\sigma) \le J\sigma$; da $a(T)=0$ segue $-a(\sigma) \le J(T-\sigma)$. Con $|a| \le A$:

$$a(\sigma) \le \min\{A, J\sigma\}, \qquad -a(\sigma) \le \min\{A, J(T-\sigma)\}.$$

Passo 2 — maggiorazione della velocità. Posto $G(t) = \int_0^t \min\{A, Jr\}\,dr$, cioè

$$G(t) = \begin{cases} \dfrac{Jt^2}{2} & t \le \dfrac{A}{J}, \\[2mm] \dfrac{A^2}{2J} + A\Big(t - \dfrac{A}{J}\Big) & t \ge \dfrac{A}{J}, \end{cases}$$

si ha $v(t) = \int_0^t a \le G(t)$ e $v(t) = -\int_t^T a \le \int_t^T \min\{A, J(T-\sigma)\}d\sigma = G(T-t)$. Con $v \le V$:

$$v(t) \le \mu_T(t) := \min\{V,\ G(t),\ G(T-t)\}.$$

Passo 3 — calcolo di $F_J(T) = \int_0^T \mu_T$. Sia t_1 l'istante in cui G raggiunge V: da $\frac{A^2}{2J} + A(t_1 - \frac{A}{J}) = V$ si ricava $t_1 = \frac{V}{A} + \frac{A}{2J}$, e $t_1 \ge \frac{A}{J}$ perché $V \ge \frac{A^2}{J} \ge \frac{A^2}{2J}$. Supponendo $T \ge 2t_1$ (verificato a posteriori al Passo 5),

$$F_J(T) = 2\int_0^{t_1} G + V(T - 2t_1).$$

Ora, posto $\tau = \frac{A}{J}$,

$$\int_0^\tau G = \int_0^\tau \frac{Jr^2}{2}\,dr = \frac{J\tau^3}{6} = \frac{A\tau^2}{6},$$

$$\int_\tau^{t_1} G = \int_\tau^{t_1} \Big(Ar - \frac{A\tau}{2}\Big)dr = \frac{A}{2}(t_1^2 - \tau^2) - \frac{A\tau}{2}(t_1 - \tau) = \frac{A}{2}(t_1-\tau)(t_1+\tau-\tau) = \frac{A}{2}\,t_1(t_1-\tau),$$

avendo usato $\frac{A^2}{2J} - \frac{A^2}{J} = -\frac{A^2}{2J} = -\frac{A\tau}{2}$. Dunque

$$F_J(T) = VT - 2Vt_1 + \frac{A\tau^2}{3} + A\,t_1^2 - A\,t_1\tau.$$

Sostituendo $t_1 = \frac{V}{A} + \frac{\tau}{2}$:

$$2Vt_1 = \frac{2V^2}{A} + V\tau, \qquad A\,t_1^2 = \frac{V^2}{A} + V\tau + \frac{A\tau^2}{4}, \qquad A\,t_1\tau = V\tau + \frac{A\tau^2}{2},$$

e sommando algebricamente

$$F_J(T) = VT - \frac{V^2}{A} - V\tau + A\tau^2\Big(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\Big) = VT - \frac{V^2}{A} - \frac{VA}{J} + \frac{A^3}{12J^2},$$

poiché $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ e $A\tau^2 = \frac{A^3}{J^2}$.

Passo 4 — la disuguaglianza. Per il Passo 2, $L = \int_0^T v \le F_J(T)$, e F_J è strettamente crescente in T (il maggiorante μ_T cresce con T punto per punto e il dominio si allarga). Risolvendo $F_J(T) = L$ si ottiene

$$T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V} = T_{\inf},$$

dunque $\mathcal{S}(T) \neq \emptyset$ implica $T \ge T_{\inf}$.

Passo 5 — coerenza dell'ipotesi $T \ge 2t_1$. Si ha $2t_1 = \frac{2V}{A} + \frac{A}{J}$ e $T_{\inf} \ge \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V}$; poiché $L \ge V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$ dà $\frac{L}{V} \ge \frac{V}{A} + \frac{A}{J}$, si ottiene $T_{\inf} \ge \frac{2V}{A} + \frac{2A}{J} - \frac{A^3}{12J^2V}$. Basta dunque verificare $\frac{A}{J} \ge \frac{A^3}{12J^2V}$, cioè $12JV \ge A^2$, vera perché $JV \ge A^2$ per ipotesi.

Passo 6 — la disuguaglianza è stretta. Se fosse $T = T_{\inf}$ per qualche $s \in \mathcal{S}(T)$, dal Passo 4 seguirebbe $\int_0^T (\mu_T - v) = 0$ con integrando continuo e non negativo, dunque $v \equiv \mu_T$. Ma μ_T non è derivabile con derivata J-lipschitziana: in $t = t_1$ la derivata sinistra è $G'(t_1) = A$ e la destra è 0 (perché lì il minimo passa da $G(t)$ a V), e $t_1 < T - t_1$ per il Passo 5, quindi il salto è effettivo. L'accelerazione $a = \dot v$ salterebbe di A in un istante, contro $|\dot a| \le J$. Dunque nessun elemento di $\mathcal{S}(T_{\inf})$ esiste e la disuguaglianza è stretta.
Passo 7 — verifica numerica. Con $L = 1$, $V = 1$, $A = 2$, $J = 10$ (le unità del Teorema 30.5): $\frac{A^3}{12J^2V} = \frac{8}{1200} = 0{,}0066667\,\mathrm{s}$, dunque $T_{\inf} = 1{,}7 - 0{,}0066667 = 1{,}6933333\,\mathrm{s}$ contro $T_S = 1{,}7\,\mathrm{s}$: il profilo a sette segmenti spreca al più lo 0,392% del tempo. *Controllo indipendente:* $t_1 = \frac{V}{A} + \frac{A}{2J} = 0{,}5 + 0{,}1 = 0{,}6\,\mathrm{s}$ e $2t_1 = 1{,}2 \le 1{,}6933$ ✓; e rivalutando la formula del Passo 3 in $T = 1{,}6933333$, con $\frac{V^2}{A} = 0{,}5$, $\frac{VA}{J} = 0{,}2$ e $\frac{A^3}{12J^2} = 0{,}0066667$,

$$F_J(T) = 1{,}6933333 - 0{,}5 - 0{,}2 + 0{,}0066667 = 1{,}0000000 = L. \quad ✓$$

□

Osservazione 30.5: Perché limitare il jerk. *Il jerk è il nemico numero uno della qualità del moto: una variazione brusca di accelerazione eccita i modi elastici della meccanica (riduttori, cinghie, alberi lunghi, bracci flessibili), producendo vibrazioni residue che degradano precisione e finitura e affaticano gli attuatori. Un sistema meccanico reale non è un corpo rigido: è un insieme di masse e molle con frequenze proprie ω_n, e un comando «duro» le mette in risonanza. Quantitativamente: nel profilo trapezoidale l'accelerazione salta di A in un istante, cioè il jerk è una distribuzione di Dirac di intensità A, il cui spettro è piatto e quindi eccita* tutte *le frequenze allo stesso modo; nel profilo a S il jerk è limitato a J e il suo spettro decade, tanto più rapidamente quanto più lunga è la rampa $t_j = A/J$. Il prezzo, per il Teorema 30.5, è esattamente A/J secondi in più: lo stesso t_j che addolcisce il comando. La Sezione 30.5 affronta lo stesso problema dall'altro lato — non addolcire il comando, ma cancellare la vibrazione con un secondo comando in opposizione di fase — e ottiene un ritardo di $T_d/2$, cioè mezzo periodo del modo da sopprimere.*

Esercizio 30.4. Un asse deve percorrere $L = 1\,\mathrm{m}$ con velocità massima $V = 1\,\mathrm{m/s}$ e accelerazione $A = 2\,\mathrm{m/s^2}$ (profilo trapezoidale). Quanto dura il moto? E con $J = 10\,\mathrm{m/s^3}$?

Soluzione. Poiché $V^2/A = 0{,}5 \le 1 = L$, si è nel caso trapezoidale del Teorema 30.4: tempo di accelerazione $t_a = V/A = 0{,}5\,\mathrm{s}$, spazio in accelerazione $\frac{1}{2}At_a^2 = 0{,}25\,\mathrm{m}$ (uguale in decelerazione), totale 0,5 m nelle fasi a rampa; restano 0,5 m a velocità costante, in 0,5 s. Tempo totale $T = t_a + t_v + t_a = 0{,}5 + 0{,}5 + 0{,}5 = 1{,}5\,\mathrm{s}$, in accordo con $T^* = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} = 1 + 0{,}5$. Con il limite di jerk, essendo $A^2/J = 0{,}4 \le V$ e $V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}) = 0{,}7 \le L$, il Teorema 30.5 dà $T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J} = 1 + 0{,}5 + 0{,}2 = 1{,}7\,\mathrm{s}$: 0,2 s in più, cioè il 13,3%. *Controllo indipendente:* le sette durate $0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}2$ sommano a 1,7 s ✓.

30.5. Vibrazione residua e comando sagomato

Un profilo a jerk limitato attenua l'eccitazione dei modi elastici, ma non la cancella. La tecnica dell'*input shaping* fa una cosa diversa e più radicale: sostituisce il comando con la sua convoluzione con un breve treno di impulsi, scelto in modo che le vibrazioni prodotte dai singoli impulsi si elidano *esattamente*. Questa sezione ricava per intero i due shaper classici, ZV e ZVD.

Definizione 30.6: Modo elastico e vibrazione residua. Un **modo elastico** di pulsazione naturale $\omega_n > 0$ e smorzamento $\zeta \in [0, 1)$ è il sistema lineare del second'ordine

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n \dot{y} + \omega_n^2 y = \omega_n^2\, u, \qquad \text{cioè} \qquad H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

(Definizione 25.1), con $\beta = \sqrt{1-\zeta^2}$, $\omega_d = \omega_n\beta$, $T_d = 2\pi/\omega_d$ e $K = e^{-\zeta\pi/\beta}$. Se il comando u è nullo (o costante) da un certo istante t_N in poi, si chiama **vibrazione residua** l'ampiezza dell'oscillazione di y per $t \geq t_N$, cioè il coefficiente C nella scrittura $y(t) = y_\infty + C\, e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t + \vartheta)$.

Lemma 30.4: Risposta all'impulso e al gradino di un modo elastico. *Con le notazioni della Definizione 30.6:*

(i) la ***risposta all'impulso****, cioè la soluzione di $\ddot{h} + 2\zeta\omega_n\dot{h} + \omega_n^2 h = 0$ con $h(0) = 0$ e $\dot{h}(0) = \omega_n^2$, è*

$$h(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d}\, e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t), \qquad t \geq 0;$$

(ii) la ***risposta al gradino*** *unitario, cioè la soluzione di $\ddot{g} + 2\zeta\omega_n\dot{g} + \omega_n^2 g = \omega_n^2$ con $g(0) = \dot{g}(0) = 0$, è*

$$g(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\Big(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\beta}\sin\omega_d t\Big) = 1 - \frac{1}{\beta}\, e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t + \varphi),$$

dove $\varphi \in (0, \pi)$ è definito da $\cos\varphi = \zeta$, $\sin\varphi = \beta$;

(iii) $\dot{g}(t) = \dfrac{\omega_n}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$, dunque g è crescente su $[0, \pi/\omega_d]$ e il suo primo massimo vale $g(\pi/\omega_d) = 1 + K$.

Dimostrazione. **Passo 1 — radici dell'equazione caratteristica.** Il polinomio $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ ha discriminante $4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2 = -4\omega_n^2\beta^2 < 0$ per $\zeta < 1$: le radici sono $s_\pm = -\zeta\omega_n \pm i\omega_d$, complesse coniugate e distinte. L'integrale generale dell'omogenea è dunque $e^{-\zeta\omega_n t}(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t)$.

Passo 2 — (i). Imponendo $h(0) = C_1 = 0$ e $\dot{h}(0) = -\zeta\omega_n C_1 + \omega_d C_2 = \omega_d C_2 = \omega_n^2$ si trova $C_2 = \omega_n^2/\omega_d$, cioè la formula dell'enunciato. *Controllo indipendente:* dalla tavola delle trasformate (Volume III, Appendice C), $\mathcal{L}\{e^{-at}\sin(bt)\} = \frac{b}{(s+a)^2+b^2}$, dunque

$$\mathcal{L}\{h\} = \frac{\omega_n^2}{\omega_d}\cdot\frac{\omega_d}{(s+\zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \zeta^2\omega_n^2 + \omega_n^2 - \zeta^2\omega_n^2} = H(s). \quad \checkmark$$

Passo 3 — (ii). La funzione costante 1 è soluzione particolare dell'equazione con termine noto ω_n^2; l'integrale generale è dunque $g = 1 + e^{-\zeta\omega_n t}(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t)$. Da $g(0) = 1 + C_1 = 0$ segue $C_1 = -1$; da $\dot{g}(0) = -\zeta\omega_n C_1 + \omega_d C_2 = \zeta\omega_n + \omega_d C_2 = 0$ segue $C_2 = -\zeta\omega_n/\omega_d = -\zeta/\beta$. Per la forma compatta:

$$\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\beta}\sin\omega_d t = \frac{1}{\beta}\big(\beta\cos\omega_d t + \zeta\sin\omega_d t\big) = \frac{1}{\beta}\sin(\omega_d t + \varphi)$$

con $\sin\varphi = \beta$ e $\cos\varphi = \zeta$, che è lecito perché $\zeta^2 + \beta^2 = 1$; e $\varphi \in (0, \pi)$ perché $\beta > 0$.
Passo 4 — (iii). Derivando la prima forma di (ii),

$$\dot g = \zeta\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}\Big(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\beta}\sin\omega_d t\Big) - e^{-\zeta\omega_n t}\Big(-\omega_d \sin\omega_d t + \frac{\zeta\omega_d}{\beta}\cos\omega_d t\Big).$$

I termini in cos si elidono perché $\frac{\zeta\omega_d}{\beta} = \zeta\omega_n$; quelli in sin danno il coefficiente $\frac{\zeta^2\omega_n}{\beta} + \omega_d = \frac{\zeta^2\omega_n + \omega_n\beta^2}{\beta} = \frac{\omega_n}{\beta}$. Dunque $\dot g = \frac{\omega_n}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)$, che è ≥ 0 per $\omega_d t \in [0, \pi]$: g cresce su $[0, \pi/\omega_d]$. Il valore nel primo estremo è

$$g\Big(\frac{\pi}{\omega_d}\Big) = 1 - e^{-\zeta\omega_n\pi/\omega_d}\big(\cos\pi + 0\big) = 1 + e^{-\zeta\pi/\beta} = 1 + K.$$

□

Teorema 30.6: La vibrazione residua è il modulo della trasformata dello shaper nel polo. *Siano $A_1, \dots, A_N \in \mathbb{R}$ e $0 = t_1 < t_2 < \cdots < t_N$, e sia*

$$\widehat A(s) = \sum_{i=1}^{N} A_i\, e^{-s t_i}$$

la trasformata di Laplace del treno di impulsi $\sum_i A_i\delta(t - t_i)$. Sia $s_0 = -\zeta\omega_n + i\omega_d$ il polo del modo elastico. Allora, per ogni $t \geq t_N$:

(i) la risposta al treno di impulsi vale

$$y(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d}\,\big|\widehat A(s_0)\big|\, e^{-\zeta\omega_n t}\sin\big(\omega_d t + \arg\widehat A(s_0)\big);$$

(ii) la risposta al gradino sagomato *$u(t) = \sum_i A_i\,\mathbf{1}_{[t_i, +\infty)}(t)$ vale*

$$y(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i - \frac{1}{\beta}\big|\widehat A(s_0)\big|\, e^{-\zeta\omega_n t}\sin\big(\omega_d t + \varphi + \arg\widehat A(s_0)\big);$$

(iii) in entrambi i casi la vibrazione residua è nulla se e solo se $\widehat A(s_0) = 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — sovrapposizione.** Il sistema è lineare e tempo-invariante, dunque per $t \geq t_N$ (cioè quando tutti gli impulsi hanno già agito) $y(t) = \sum_i A_i\, h(t - t_i)$ con h dal Lemma 30.4(i).
Passo 2 — somma di sinusoidi smorzate. Usando $\sin x = \operatorname{Im} e^{ix}$,

$$y(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d}\sum_i A_i e^{-\zeta\omega_n(t - t_i)}\operatorname{Im} e^{i\omega_d(t - t_i)} = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t}\operatorname{Im}\Big[e^{i\omega_d t}\sum_i A_i e^{(\zeta\omega_n - i\omega_d)t_i}\Big],$$

avendo portato fuori dalla somma i fattori che non dipendono da i e usato la linearità di Im rispetto a coefficienti reali.
Passo 3 — riconoscere la trasformata. Poiché $-s_0 = \zeta\omega_n - i\omega_d$, la somma è $\sum_i A_i e^{-s_0 t_i} = \widehat A(s_0)$. Scrivendo $\widehat A(s_0) = |\widehat A(s_0)| e^{i\arg\widehat A(s_0)}$ si ottiene

$$\operatorname{Im}\big[e^{i\omega_d t}\widehat A(s_0)\big] = \big|\widehat A(s_0)\big|\sin\big(\omega_d t + \arg\widehat A(s_0)\big),$$

cioè (i).

Passo 4 — (ii). Per $t \geq t_N$ ogni gradino $\mathbf{1}_{[t_i,\infty)}$ è già attivo, dunque $y(t) = \sum_i A_i\, g(t - t_i)$ con g dal Lemma 30.4(ii). Separando la parte costante,

$$y(t) = \sum_i A_i - \frac{1}{\beta}\sum_i A_i e^{-\zeta\omega_n(t-t_i)} \sin\big(\omega_d(t-t_i) + \varphi\big),$$

e ripetendo i Passi 2–3 con $e^{i(\omega_d t+\varphi)}$ al posto di $e^{i\omega_d t}$ si ottiene la formula dell'enunciato.
Passo 5 — (iii). Se $\widehat{A}(s_0) = 0$ il termine oscillante è identicamente nullo. Viceversa, se il termine oscillante è nullo per ogni $t \geq t_N$, allora $|\widehat{A}(s_0)|\, e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t + \vartheta) \equiv 0$; poiché $e^{-\zeta\omega_n t} > 0$ e $\sin(\omega_d t + \vartheta)$ non è identicamente nullo su nessun intervallo (ha zeri isolati), deve essere $|\widehat{A}(s_0)| = 0$.
Passo 6 — lettura. Progettare uno shaper significa dunque *collocare uno zero della sua trasformata esattamente nel polo del sistema*: è lo stesso mestiere della cancellazione polo-zero del Capitolo 25 e della collocazione degli zeri nei filtri FIR del Capitolo 21, con la differenza che qui lo zero non cancella un polo dell'anello, ma il *modo libero* che quel polo genera. □

Teorema 30.7: Shaper ZV a vibrazione nulla. *Si cerchino due impulsi di ampiezze $A_1, A_2 > 0$ agli istanti $t_1 = 0$ e $t_2 = \Delta > 0$, con $A_1 + A_2 = 1$ (guadagno unitario), tali che la vibrazione residua del modo elastico si annulli. Allora le condizioni determinano* univocamente*, a meno della scelta del Δ minimo:*

$$\Delta = \frac{T_d}{2} = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad A_1 = \frac{1}{1+K}, \qquad A_2 = \frac{K}{1+K}, \qquad K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

Più precisamente, le soluzioni sono tutte e sole quelle con $\Delta = m\,T_d/2$ per m intero dispari positivo e le stesse ampiezze con K sostituito da K^m; il ritardo minimo si ha per $m = 1$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la condizione.** Per il Teorema 30.6(iii) la richiesta è $\widehat{A}(s_0) = 0$, con $\widehat{A}(s) = A_1 + A_2 e^{-s\Delta}$ e $s_0 = -\zeta\omega_n + i\omega_d$. Ora

$$e^{-s_0\Delta} = e^{\zeta\omega_n\Delta}e^{-i\omega_d\Delta} = e^{\zeta\omega_n\Delta}\big(\cos\omega_d\Delta - i\sin\omega_d\Delta\big),$$

dunque l'equazione $\widehat{A}(s_0) = 0$ si spezza nelle due condizioni reali

$$\text{(parte reale)}\quad A_1 + A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta}\cos(\omega_d\Delta) = 0, \qquad \text{(parte immaginaria)}\quad -A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta}\sin(\omega_d\Delta) = 0.$$

Passo 2 — il ritardo. Poiché $A_2 > 0$ e $e^{\zeta\omega_n\Delta} > 0$, la seconda condizione dà $\sin(\omega_d\Delta) = 0$, cioè $\omega_d\Delta = m\pi$ con m intero positivo, cioè $\Delta = m\,\frac{\pi}{\omega_d} = m\,\frac{T_d}{2}$.
Passo 3 — la parità di m. Con $\omega_d\Delta = m\pi$ si ha $\cos(\omega_d\Delta) = (-1)^m$ e la prima condizione diventa $A_1 = -(-1)^m A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta}$. Il membro sinistro è positivo e $A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta} > 0$: dunque $(-1)^m = -1$, cioè m è *dispari*. (Con m pari i due impulsi arriverebbero in fase e si sommerebbero invece di elidersi.)
Passo 4 — le ampiezze. Con m dispari,

$$e^{\zeta\omega_n\Delta} = e^{\zeta\omega_n\, m\pi/\omega_d} = e^{m\zeta\pi/\beta} = K^{-m},$$

e la prima condizione dà $A_1 = A_2 K^{-m}$, cioè $A_2 = K^m A_1$. Con il vincolo $A_1 + A_2 = 1$:

$$A_1(1 + K^m) = 1 \implies A_1 = \frac{1}{1+K^m}, \qquad A_2 = \frac{K^m}{1+K^m}.$$

Per $m = 1$ si ottengono le formule dell'enunciato; il ritardo cresce con m, dunque il minimo è $m = 1$. Si noti che $A_1, A_2 \in (0,1)$ e $A_1 > A_2$ perché $K \in (0,1]$: il primo impulso è sempre il più grande, e per $\zeta = 0$ (nessuno smorzamento) i due impulsi sono uguali a $\tfrac{1}{2}$.

Passo 5 — verifica numerica. Per $f_n = 2\,\text{Hz}$ e $\zeta = 0{,}05$: $\omega_n = 2\pi f_n = 12{,}5663706\,\text{rad/s}$, $\beta = 0{,}9987492$, $\omega_d = 12{,}5506528\,\text{rad/s}$, $T_d = 0{,}5006262\,\text{s}$, $\Delta = T_d/2 = 0{,}2503131\,\text{s}$, $K = e^{-0{,}05\pi/0{,}9987492} = e^{-0{,}1572764} = 0{,}8544679$. Quindi $A_1 = 1/1{,}8544679 = 0{,}5392382$ e $A_2 = 0{,}8544679/1{,}8544679 = 0{,}4607618$, di somma $1{,}0000000$. ✓ *Controllo indipendente:* valutando $|\widehat{A}(s_0)| = |A_1 + A_2 e^{-s_0 T_d/2}|$ in doppia precisione si ottiene $3{,}1 \cdot 10^{-16}$, cioè zero a meno dell'arrotondamento. ✓ □

Corollario 30.4: Il gradino sagomato ZV si assesta esattamente in $T_d/2$. *Con lo shaper ZV del Teorema 30.7, la risposta al gradino sagomato $u = A_1 \mathbf{1}_{[0,\infty)} + A_2 \mathbf{1}_{[T_d/2,\infty)}$ soddisfa*

$$y(t) = A_1\, g(t) \text{ crescente su } \Big[0, \frac{T_d}{2}\Big], \qquad y(t) = 1 \text{ per ogni } t \geq \frac{T_d}{2}.$$

Il moto termina dunque esattamente *all'istante $T_d/2$, senza sovraelongazione e senza coda oscillante.*

Dimostrazione. **Passo 1 — prima del secondo impulso.** Per $t < T_d/2$ agisce solo il primo gradino, dunque $y = A_1 g$, che è crescente per il Lemma 30.4(iii), essendo $T_d/2 = \pi/\omega_d$.
Passo 2 — dopo il secondo impulso. Per $t \geq T_d/2$ il Teorema 30.6(ii) dà $y(t) = \sum_i A_i - \frac{1}{\beta}|\widehat{A}(s_0)| e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\cdots)$; poiché $\sum_i A_i = 1$ e $\widehat{A}(s_0) = 0$ per il Teorema 30.7, resta $y \equiv 1$.
Passo 3 — continuità e assenza di sovraelongazione. In $t = T_d/2$ il valore da sinistra è $A_1\, g(T_d/2) = \frac{1+K}{1+K} = 1$ per il Lemma 30.4(iii): coincide con il valore da destra. Sull'intero $[0, T_d/2]$ si ha allora $y = A_1 g \leq A_1 g(T_d/2) = 1$, dunque $\max y = 1$: nessuna sovraelongazione.
Passo 4 — verifica elementare e indipendente. Posto $E(t) = e^{-\zeta\omega_n t}\big(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\beta}\sin\omega_d t\big)$, cioè $g = 1 - E$, e $\tau = T_d/2 = \pi/\omega_d$, si ha per ogni $t \geq \tau$

$$E(t-\tau) = e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)}\Big(\cos(\omega_d t - \pi) + \frac{\zeta}{\beta}\sin(\omega_d t - \pi)\Big) = -e^{\zeta\omega_n\tau}E(t) = -\frac{1}{K}\,E(t),$$

usando $\cos(x-\pi) = -\cos x$, $\sin(x-\pi) = -\sin x$ ed $e^{\zeta\omega_n\tau} = e^{\zeta\pi/\beta} = 1/K$. Perciò, per $t \geq \tau$,

$$y(t) = A_1(1-E(t)) + A_2(1-E(t-\tau)) = 1 - \Big(A_1 - \frac{A_2}{K}\Big)E(t) = 1 - \Big(\frac{1}{1+K} - \frac{1}{1+K}\Big)E(t) = 1. \quad ✓$$

Passo 5 — verifica numerica. Per $f_n = 2\,\text{Hz}$, $\zeta = 0{,}05$: l'escursione picco-picco della risposta sulla finestra $[2T_d, 3T_d]$ vale $0{,}9885584$ senza shaper e $1{,}1 \cdot 10^{-15}$ con lo shaper ZV (valutazione in forma chiusa), cioè zero a meno dell'arrotondamento; il massimo assoluto della risposta passa da $1{,}8544679 = 1 + K$ (una sovraelongazione dell'85,4%) a $1{,}0000000$ (nessuna sovraelongazione). ✓ *Controllo indipendente* per integrazione numerica dell'equazione differenziale con Runge–Kutta del quarto ordine, passo $2 \cdot 10^{-6}\,\text{s}$: escursione picco-picco $0{,}9885584$ senza shaper e $3{,}6 \cdot 10^{-6}$ con lo shaper, cioè 3,6 parti per milione — il residuo è l'errore di integrazione, non la vibrazione. ✓ □

Teorema 30.8: Shaper ZVD: zero doppio nel polo. *Si cerchino tre impulsi di ampiezze A_1, A_2, A_3 agli istanti 0, $\tau = T_d/2$, $2\tau = T_d$, con $A_1 + A_2 + A_3 = 1$, tali che s_0 sia uno zero* doppio *di $\widehat{A}$, cioè $\widehat{A}(s_0) = \widehat{A}'(s_0) = 0$. Allora la soluzione esiste, è unica e vale*

$$A_1 = \frac{1}{(1+K)^2}, \qquad A_2 = \frac{2K}{(1+K)^2}, \qquad A_3 = \frac{K^2}{(1+K)^2},$$

cioè ampiezze proporzionali a 1, $2K$, K^2. In particolare $|\widehat{A}(s)| = O(|s - s_0|^2)$ per $s \to s_0$: la vibrazione residua si annulla al secondo ordine *rispetto a un errore sul polo, e non solo al primo.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riduzione a un polinomio.** Posto $z = e^{-s\tau}$, si ha $\widehat{A}(s) = A_1 + A_2 z + A_3 z^2 =: P(z)$, con $\frac{dz}{ds} = -\tau z$. Poiché $z_0 := e^{-s_0\tau} \neq 0$ e $\tau > 0$, la derivata $\frac{dz}{ds}$ non si annulla in s_0; dunque, per la regola della catena $\widehat{A}'(s) = P'(z)\frac{dz}{ds}$, le due condizioni $\widehat{A}(s_0) = \widehat{A}'(s_0) = 0$ equivalgono a $P(z_0) = P'(z_0) = 0$, cioè a dire che z_0 è radice doppia di P.
Passo 2 — il valore di z_0. Come nel Passo 4 del Teorema 30.7,

$$z_0 = e^{-s_0\tau} = e^{\zeta\omega_n\tau} e^{-i\omega_d\tau} = \frac{1}{K}\, e^{-i\pi} = -\frac{1}{K}.$$

Passo 3 — la forma di P. Se $A_3 = 0$, allora P ha grado ≤ 1 e non può avere una radice doppia a meno di essere il polinomio nullo, il che contraddirebbe $P(1) = A_1 + A_2 + A_3 = 1$ (si noti $z = 1$ per $s = 0$). Dunque $A_3 \neq 0$ e

$$P(z) = A_3\,(z - z_0)^2 = A_3\Big(z + \frac{1}{K}\Big)^2 = A_3\Big(z^2 + \frac{2}{K}z + \frac{1}{K^2}\Big),$$

da cui, confrontando i coefficienti, $A_2 = \frac{2A_3}{K}$ e $A_1 = \frac{A_3}{K^2}$.
Passo 4 — normalizzazione. Da $A_1 + A_2 + A_3 = 1$:

$$A_3\Big(\frac{1}{K^2} + \frac{2}{K} + 1\Big) = A_3\,\frac{1 + 2K + K^2}{K^2} = A_3\,\frac{(1+K)^2}{K^2} = 1 \implies A_3 = \frac{K^2}{(1+K)^2},$$

e quindi $A_2 = \frac{2K}{(1+K)^2}$ e $A_1 = \frac{1}{(1+K)^2}$: esistenza e unicità. Tutte e tre sono positive.
Passo 5 — l'ordine dello zero. Da $P(z) = A_3(z - z_0)^2$ e dalla derivabilità di $s \mapsto z(s)$ segue $\widehat{A}(s) = A_3\big(z(s) - z(s_0)\big)^2$ e $z(s) - z(s_0) = z'(s_0)(s - s_0) + O(|s - s_0|^2)$, dunque $\widehat{A}(s) = A_3\,\tau^2 z_0^2 (s - s_0)^2 + O(|s - s_0|^3)$: lo zero è esattamente doppio, perché $A_3\tau^2 z_0^2 \neq 0$.
Passo 6 — verifica numerica. Per $f_n = 2\,\mathrm{Hz}$, $\zeta = 0{,}05$ ($K = 0{,}8544679$, $(1+K)^2 = 3{,}4390512$):

$$A_1 = 0{,}2907779, \qquad A_2 = 0{,}4969207, \qquad A_3 = 0{,}2123014,$$

di somma $1{,}0000000$ ✓. *Controllo indipendente:* $|\widehat{A}(s_0)| = 5{,}6 \cdot 10^{-17}$ e $|\widehat{A}'(s_0)| = 8{,}2 \cdot 10^{-17}$ in doppia precisione, cioè entrambi nulli ✓; e l'escursione picco-picco della risposta al gradino sagomato su $[2T_d, 3T_d]$ vale $8{,}9 \cdot 10^{-16}$ in forma chiusa e $3{,}3 \cdot 10^{-6}$ con Runge–Kutta a passo $2 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s}$. ✓ □

30.5.1 Robustezza rispetto all'errore di stima della frequenza

Nella pratica ω_n non è nota esattamente: la si stima da una prova d'urto o da un identificatore, e varia con il carico e la configurazione. Occorre quindi sapere quanta vibrazione sopravvive quando lo shaper è progettato per ω_n ma il sistema oscilla a $\omega \neq \omega_n$.

Definizione 30.7: Vibrazione residua normalizzata e curva di sensibilità. Dato uno shaper $(A_i, t_i)_{i=1}^{N}$ con $\sum_i A_i = 1$, progettato per (ω_n, ζ), e dato un sistema reale di pulsazione naturale $\omega > 0$ e smorzamento ζ, si chiama **vibrazione residua normalizzata**

$$V(\omega) = \big|\widehat{A}\big(s(\omega)\big)\big|, \qquad s(\omega) = -\zeta\omega + i\,\omega\sqrt{1 - \zeta^2},$$

e **curva di sensibilità** la funzione $r \mapsto V(r\omega_n)$ del rapporto di frequenze $r = \omega/\omega_n$.

Proposizione 30.9: Robustezza di ZV e ZVD. *La grandezza $V(\omega)$ della Definizione 30.7 è esattamente il rapporto fra l'ampiezza della vibrazione residua prodotta dal comando sagomato e quella prodotta dallo stesso comando senza shaper. Inoltre, nel caso non smorzato $\zeta = 0$ e con $r = \omega/\omega_n$:*

(i) $V_{\mathrm{ZV}}(r) = \left|\cos\frac{\pi r}{2}\right|$ *e* $V_{\mathrm{ZVD}}(r) = \cos^2\frac{\pi r}{2} = V_{\mathrm{ZV}}(r)^2$*;*

(ii) posto $\delta = r - 1$*, si ha* $V_{\mathrm{ZV}} = \left|\sin\frac{\pi\delta}{2}\right|$ *e* $V_{\mathrm{ZVD}} = \sin^2\frac{\pi\delta}{2}$*; dunque la banda in cui la vibrazione residua resta sotto il* 5% *è*

$$|\delta| \le \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{1}{20} = 0{,}0318443 \quad (\pm 3{,}18\%) \qquad \textit{per lo ZV,}$$

$$|\delta| \le \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{1}{\sqrt{20}} = 0{,}1435663 \quad (\pm 14{,}36\%) \qquad \textit{per lo ZVD,}$$

cioè lo ZVD è 4,508 *volte più largo;*

(iii) per errori piccoli $V_{\mathrm{ZV}} \le \frac{\pi}{2}|\delta|$ *(dipendenza* lineare*) e* $V_{\mathrm{ZVD}} \le \frac{\pi^2}{4}\delta^2$ *(dipendenza* quadratica*): raddoppiare la precisione della stima di* ω_n *dimezza la vibrazione residua con lo ZV e la riduce a un quarto con lo ZVD.*

Dimostrazione. **Passo 1 — V è un rapporto di ampiezze.** Si applichi il Teorema 30.6(i) al sistema *reale*, di pulsazione ω e polo $s(\omega)$: la vibrazione residua ha ampiezza $\frac{\omega^2}{\omega\sqrt{1-\zeta^2}}\,|\widehat{A}(s(\omega))|$ moltiplicata per l'inviluppo $e^{-\zeta\omega t}$. Per il comando non sagomato (un solo impulso unitario in $t = 0$) si ha $\widehat{A} \equiv 1$ e la stessa ampiezza con il fattore 1 al posto di $|\widehat{A}(s(\omega))|$; l'inviluppo e il prefattore sono identici perché dipendono solo dal sistema. Il rapporto è dunque $|\widehat{A}(s(\omega))| = V(\omega)$.

Passo 2 — (i), il caso $\zeta = 0$ per lo ZV. Per $\zeta = 0$ si ha $\beta = 1$, $K = e^0 = 1$, $\omega_d = \omega_n$, $\tau = T_d/2 = \pi/\omega_n$, e per il Teorema 30.7 $A_1 = A_2 = \frac{1}{2}$; inoltre $s(\omega) = i\omega$. Dunque

$$\widehat{A}(i\omega) = \frac{1}{2}\Big(1 + e^{-i\omega\tau}\Big).$$

Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$ vale $\left|1 + e^{-i\theta}\right| = \left|e^{-i\theta/2}\right| \cdot \left|e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}\right| = 2\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|$, quindi

$$V_{\mathrm{ZV}} = \frac{1}{2}\cdot 2\left|\cos\frac{\omega\tau}{2}\right| = \left|\cos\frac{\pi\omega}{2\omega_n}\right| = \left|\cos\frac{\pi r}{2}\right|.$$

Passo 3 — (i), lo ZVD. Per $\zeta = 0$ il Teorema 30.8 dà $A = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ agli istanti $0, \tau, 2\tau$, dunque

$$\widehat{A}(i\omega) = \frac{1}{4}\Big(1 + 2e^{-i\omega\tau} + e^{-2i\omega\tau}\Big) = \frac{1}{4}\Big(1 + e^{-i\omega\tau}\Big)^2,$$

riconoscendo il quadrato di un binomio. Prendendo il modulo e usando il Passo 2, $V_{\mathrm{ZVD}} = \frac{1}{4}\cdot 4\cos^2\frac{\omega\tau}{2} = \cos^2\frac{\pi r}{2} = V_{\mathrm{ZV}}^2$.

Passo 4 — (ii), la traslazione. Con $r = 1 + \delta$,

$$\cos\frac{\pi(1+\delta)}{2} = \cos\Big(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi\delta}{2}\Big) = -\sin\frac{\pi\delta}{2},$$

da cui $V_{\mathrm{ZV}} = \left|\sin\frac{\pi\delta}{2}\right|$ e $V_{\mathrm{ZVD}} = \sin^2\frac{\pi\delta}{2}$. La condizione $\left|\sin\frac{\pi\delta}{2}\right| \le \frac{1}{20}$ equivale, per $\left|\frac{\pi\delta}{2}\right| \le \frac{\pi}{2}$ (cioè $|\delta| \le 1$, sempre soddisfatto nella banda cercata) e per la monotonia di sin su $[0, \frac{\pi}{2}]$, a $\frac{\pi}{2}|\delta| \le \arcsin\frac{1}{20}$, cioè $|\delta| \le \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{1}{20}$. Analogamente $\sin^2\frac{\pi\delta}{2} \le \frac{1}{20}$ equivale a $\left|\sin\frac{\pi\delta}{2}\right| \le \frac{1}{\sqrt{20}}$ e quindi a $|\delta| \le \frac{2}{\pi}\arcsin\frac{1}{\sqrt{20}}$.

Passo 5 — i valori numerici. $\arcsin 0{,}05 = 0{,}0500209$, dunque $\frac{2}{\pi}\cdot 0{,}0500209 = 0{,}0318443$; $\sqrt{0{,}05} = 0{,}2236068$, $\arcsin 0{,}2236068 = 0{,}2255124$, dunque $\frac{2}{\pi}\cdot 0{,}2255124 = 0{,}1435663$. Il rapporto delle due larghezze è $0{,}1435663/0{,}0318443 = 4{,}5084$. *Controllo indipendente:* valutando le formule di (i) nei punti trovati si ottiene $\left|\cos(\pi\cdot 1{,}0318443/2)\right| = 0{,}0500000$ e $\cos^2(\pi\cdot 1{,}1435663/2) = 0{,}0500000$. ✓

Passo 6 — (iii). Da $|\sin x| \le |x|$ segue $V_{\mathrm{ZV}} \le \frac{\pi}{2}|\delta|$ e $V_{\mathrm{ZVD}} = V_{\mathrm{ZV}}^2 \le \frac{\pi^2}{4}\delta^2$. Il carattere quadratico è la traduzione quantitativa dello zero doppio del Teorema 30.8: uno zero di ordine k nel polo produce una vibrazione residua $O(|\delta|^k)$.

Passo 7 — il caso smorzato, per via numerica. Con $\zeta = 0{,}05$ le formule chiuse di (i) non valgono più esattamente e la banda si calcola numericamente da $V(\omega) = |\widehat{A}(s(\omega))|$. Il risultato, per $f_n = 2\,\text{Hz}$:

	banda al 5% (in r)	V a $r = 1{,}10$	V a $r = 1{,}20$
ZV	[0,97044; 1,02942]	0,17026	0,33899
ZVD	[0,86578; 1,13140]	0,02899	0,11491

Le larghezze sono 0,05898 e 0,26562, di rapporto 4,503: lo smorzamento restringe leggermente entrambe le bande (da ±3,18% a circa ±2,95% per lo ZV) ma non cambia il rapporto fra le due, che resta prossimo a 4,5. Si legge anche la firma quadratica: a $r = 1{,}10$ lo ZV lascia il 17% e lo ZVD il 2,9%, cioè circa il quadrato ($0{,}17026^2 = 0{,}02899$). ✓ □

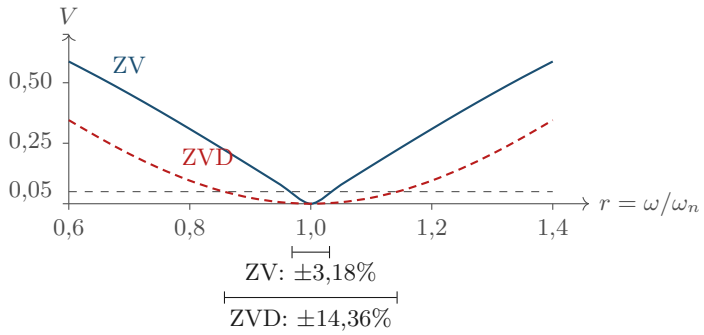


Figura 30.4: Curve di sensibilità di ZV (continua) e ZVD (tratteggiata) nel caso non smorzato, $V_{\text{ZV}}(r) = |\cos\frac{\pi r}{2}|$ e $V_{\text{ZVD}}(r) = \cos^2\frac{\pi r}{2}$ (Proposizione 30.9). Ordinate del disegno: 1 unità = 0,25 di vibrazione residua; la linea tratteggiata orizzontale è la soglia del 5%. Valori esatti usati: $V_{\text{ZV}}(0{,}9) = 0{,}156434$, $V_{\text{ZVD}}(0{,}9) = 0{,}024472$; $V_{\text{ZV}}(0{,}8) = 0{,}309017$, $V_{\text{ZVD}}(0{,}8) = 0{,}095492$. Le due barre sotto l'asse misurano le bande al 5%: ±3,18% per lo ZV e ±14,36% per lo ZVD, in rapporto 4,51.

Osservazione 30.6: Oltre lo ZVD: che cosa resta importato. *La costruzione del Teorema 30.8 si itera: imponendo uno zero di ordine k nel polo si ottiene lo shaper* ZVD^{k-1}*, con $k+1$ impulsi di ampiezze proporzionali ai coefficienti binomiali $\binom{k}{j}K^j$ e ritardo totale $k\,T_d/2$ — lo si dimostra esattamente come il Teorema 30.8, sostituendo $(z-z_0)^2$ con $(z-z_0)^k$ e normalizzando; la vibrazione residua diventa V_{ZV}^k nel caso non smorzato. La famiglia* EI *(*Extra-Insensitive*) segue invece un criterio diverso: non annulla la vibrazione in ω_n, ma la mantiene sotto una soglia V_{tol} su un intervallo di frequenze assegnato, il che porta a un problema di approssimazione di Chebyshev. Le formule esplicite degli shaper EI e la dimostrazione della loro ottimalità restano qui* importate*: mancano la formulazione del problema di minimax e il teorema di equioscillazione che ne caratterizza la soluzione. La fonte è Singhose, Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years (2009), che raccoglie e confronta le famiglie ZV, ZVD, ZVD^k, EI e le loro varianti a due modi. Nulla di quanto dimostrato in questo capitolo dipende dagli shaper EI.*

30.5.2 Filtri notch

Definizione 30.8: Filtro notch. Un **filtro notch** (elimina-banda) di pulsazione centrale ω_n è

$$H_N(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad 0 < \zeta_z < \zeta_p < 1.$$

Inserito nell'anello di velocità del servoazionamento, attenua selettivamente una stretta banda attorno alla risonanza meccanica, permettendo di mantenere guadagni elevati.

Proposizione 30.10: Profondità e selettività del notch. *Per il filtro della Definizione 30.8:*

(i) $|H_N(0)| = 1$ *e* $\lim_{\omega\to+\infty}|H_N(i\omega)| = 1$*: il filtro non altera né la continua né le alte frequenze;*

(ii) $|H_N(i\omega)| < 1$ *per ogni* $\omega > 0$*;*

(iii) il minimo di $|H_N(i\omega)|$ *si ha esattamente in* $\omega = \omega_n$ *e vale* $\dfrac{\zeta_z}{\zeta_p}$*, cioè un'attenuazione di* $20\log_{10}\dfrac{\zeta_p}{\zeta_z}$ *decibel.*

Dimostrazione. **Passo 1 — il modulo quadro.** Sostituendo $s = i\omega$,

$$H_N(i\omega) = \frac{(\omega_n^2 - \omega^2) + 2i\zeta_z\omega_n\omega}{(\omega_n^2 - \omega^2) + 2i\zeta_p\omega_n\omega}, \qquad |H_N(i\omega)|^2 = \frac{X + 4\zeta_z^2\omega_n^2\omega^2}{X + 4\zeta_p^2\omega_n^2\omega^2}, \quad X = (\omega_n^2 - \omega^2)^2.$$

Passo 2 — (i). Per $\omega = 0$ numeratore e denominatore valgono entrambi ω_n^4, dunque $|H_N| = 1$. Per $\omega \to +\infty$ il termine $X \sim \omega^4$ domina i termini in ω^2 sia sopra sia sotto, e il rapporto tende a 1.
Passo 3 — (ii). La differenza fra numeratore e denominatore è $4\omega_n^2\omega^2(\zeta_z^2 - \zeta_p^2) < 0$ per $\omega > 0$, perché $\zeta_z < \zeta_p$: dunque il rapporto è < 1, e poiché entrambi sono positivi anche $|H_N(i\omega)| < 1$.
Passo 4 — (iii), dove sta il minimo. Si riscriva

$$|H_N(i\omega)|^2 = 1 - \frac{4\omega_n^2\omega^2(\zeta_p^2 - \zeta_z^2)}{X + 4\zeta_p^2\omega_n^2\omega^2} = 1 - \frac{4\omega_n^2(\zeta_p^2 - \zeta_z^2)}{\dfrac{X}{\omega^2} + 4\zeta_p^2\omega_n^2}.$$

Minimizzare $|H_N|$ equivale a minimizzare X/ω^2, e

$$\frac{X}{\omega^2} = \frac{(\omega_n^2 - \omega^2)^2}{\omega^2} = \left(\frac{\omega_n^2}{\omega} - \omega\right)^2 \geq 0,$$

con uguaglianza se e solo se $\omega^2 = \omega_n^2$, cioè $\omega = \omega_n$.
Passo 5 — il valore del minimo. In $\omega = \omega_n$ si ha $X = 0$ e

$$|H_N(i\omega_n)|^2 = \frac{4\zeta_z^2\omega_n^4}{4\zeta_p^2\omega_n^4} = \frac{\zeta_z^2}{\zeta_p^2} \implies |H_N(i\omega_n)| = \frac{\zeta_z}{\zeta_p}.$$

L'attenuazione in decibel è $-20\log_{10}\frac{\zeta_z}{\zeta_p} = 20\log_{10}\frac{\zeta_p}{\zeta_z}$.
Passo 6 — verifica numerica. Con $\zeta_z = 0{,}02$ e $\zeta_p = 0{,}4$ si ha $|H_N(i\omega_n)| = 0{,}05$, cioè $-26{,}02$ dB. *Controllo indipendente:* valutando numericamente $|H_N(i\omega)|$ per $\omega_n = 12{,}5663706$ si ottiene $|H_N(i\omega_n)| = 0{,}0500000$, $|H_N(i\cdot 10^{-9})| = 1{,}0000000$ e $|H_N(100\,i\omega_n)| = 0{,}9999681$. ✓ □

Strategie anti-vibrazione, in sintesi. (1) *Profilo a S / jerk limitato* (Teorema 30.5): agisce a monte, addolcendo il comando e riducendo il contenuto spettrale del jerk; costa A/J secondi e non richiede di conoscere ω_n. (2) *Input shaping ZV/ZVD* (Teoremi 30.7 e 30.8): cancella *esattamente* la vibrazione a una frequenza nota, in feedforward; costa $T_d/2$ (oppure T_d per lo ZVD) e richiede la stima di ω_n, con la robustezza quantificata dalla Proposizione 30.9. (3) *Filtro notch* (Proposizione 30.10): rimuove la risonanza dentro l'anello di controllo, con versioni *adattative* che inseguono ω_n al variare del carico; non costa tempo ma introduce sfasamento, che erode il margine di fase (Definizione 25.2). Nei prodotti commerciali convivono tutte e tre: limite di jerk e filtri su **Siemens** SINAMICS/SIMOTION, **Rockwell**, **B&R**, **Beckhoff**; soppressione vibrazioni *TrueMove/QuickMove* su **ABB**; *Vibration Control* su **FANUC** e **Yaskawa**. Sui PLC le funzioni `MC_MoveAbsolute`/`MC_MoveVelocity` di PLCopen accettano parametri di velocità, accelerazione e jerk; sui robot (**ABB**, **KUKA**, **FANUC**, **Yaskawa**) il pianificatore genera profili a S per la posizione e SLERP per l'orientamento. La continuità di curvatura (Capitolo 2), di orientamento (Teorema 30.2) e di jerk sono i tre livelli di «dolcezza» del moto industriale.

Generare un profilo a S e progettare uno shaper ZV o ZVD in Python è diretto:

Listato 30.1: Profilo a S e input shaper ZV/ZVD in Python

```
import numpy as np

def profilo_s(L, V, A, J):
    # Caso a sette segmenti: V >= A^2/J e L >= V*(V/A + A/J)
    tj, ta = A/J, V/A - A/J
    tv = L/V - (V/A + A/J)
    assert ta >= 0 and tv >= 0, "usare un caso degenere"
    durate = [tj, ta, tj, tv, tj, ta, tj]
    jerk   = [ J, 0., -J, 0., -J, 0.,  J]
    return durate, jerk, L/V + V/A + A/J      # -> ..., T

def shaper(wn, zeta, tipo="ZV"):
    # Ampiezze e istanti dello shaper per pulsazione wn e smorzamento
       zeta
    beta = np.sqrt(1.0 - zeta**2)
    K  = np.exp(-zeta*np.pi/beta)
    Td = 2*np.pi/(wn*beta)
    if tipo == "ZV":
        return np.array([1.0, K])/(1.0 + K), np.array([0.0, Td/2])
    if tipo == "ZVD":
        return np.array([1.0, 2*K, K*K])/(1.0 + K)**2, np.array([0.0, Td
           /2, Td])
    raise ValueError(tipo)

def vibrazione_residua(amp, tempi, w, zeta):
    # |A(s)| nel polo del sistema reale di pulsazione w: e' il rapporto
    # fra la vibrazione residua con shaper e quella senza (Prop.
       robustezza)
    s = -zeta*w + 1j*w*np.sqrt(1.0 - zeta**2)
    return abs(np.sum(amp*np.exp(-s*tempi)))

wn, zeta = 2*np.pi*2.0, 0.05
a, t = shaper(wn, zeta, "ZV")
print(a, t)                                    # -> [0.5392 0.4608] [0.
   0.2503]
print(vibrazione_residua(a, t, wn, zeta))      # -> 3.1e-16  (zero)
print(vibrazione_residua(a, t, 1.10*wn, zeta)) # -> 0.1703
b, u = shaper(wn, zeta, "ZVD")
print(vibrazione_residua(b, u, 1.10*wn, zeta)) # -> 0.0290
```

Esercizio 30.5. Un braccio ha un modo a $f_n = 2\,\text{Hz}$ con smorzamento $\zeta = 0{,}05$. Calcola tempi e ampiezze dello shaper ZV, e la vibrazione residua se la frequenza vera è 2,2 Hz.

Soluzione. $\omega_n = 2\pi f_n = 12{,}5663706\,\text{rad/s}$; $\beta = \sqrt{1-0{,}05^2} = 0{,}9987492$, quindi $\omega_d = 12{,}5506528\,\text{rad/s}$, $T_d = 2\pi/\omega_d = 0{,}5006262\,\text{s}$ e la spaziatura è $T_d/2 = 0{,}2503131\,\text{s}$. $K = e^{-0{,}05\pi/0{,}9987492} = 0{,}8544679$. Per il Teorema 30.7 le ampiezze sono $A_1 = 1/(1+K) = 0{,}5392382$ a $t=0$ e $A_2 = K/(1+K) = 0{,}4607618$ a $t = 0{,}2503131\,\text{s}$, di somma 1. Il comando convoluto con questi due impulsi non eccita il modo a 2 Hz: per il Corollario 30.4 la risposta al gradino sagomato vale esattamente 1 da $t = 0{,}2503\,\text{s}$ in poi.
Se la frequenza vera è 2,2 Hz, cioè $r = 1{,}10$, la Proposizione 30.9 dà, nel caso non smorzato, la stima $V = |\sin(\pi\cdot 0{,}10/2)| = \sin(9^\circ) = 0{,}1564$; il calcolo esatto con $\zeta = 0{,}05$ dà $V = 0{,}1703$. Resta dunque circa il 17% della vibrazione: fuori banda, perché la banda al 5% dello ZV è di circa $\pm 3\%$. Con lo ZVD si scenderebbe a 0,0290, cioè il 2,9%, al prezzo di un ritardo di $T_d = 0{,}5006\,\text{s}$ invece di $0{,}2503\,\text{s}$. *Controllo indipendente:* $0{,}1703^2 = 0{,}0290$, come prevede la relazione $V_{\text{ZVD}} = V_{\text{ZV}}^2$ del Passo 3 della Proposizione 30.9 (esatta per $\zeta = 0$ e ottima approssimazione per $\zeta = 0{,}05$). ✓

30.6. Esercizi assegnati

Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 30.9).

Esercizio 30.6: SLERP fra due orientamenti a 60°. *Obiettivo:* usare la formula ricavata, verificarne l'unitarietà e leggere la rotazione spazzata. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* simbolico/numerico. Siano $q_0 = 1$ e $q_1 = \frac{1}{2}(1+i+j+k)$.

(a) Verificare che $q_1 \in S^3$ e calcolare Ω.
(b) Calcolare $\text{slerp}(q_0, q_1; t)$ per $t = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ e verificare in ciascun caso che la norma vale 1 (Corollario 30.2).
(c) Determinare l'asse u e la rotazione complessivamente spazzata (Teorema 30.3), e verificare che Φ_{q_1} permuta ciclicamente i, j, k.
(d) Ripetere con $-q_1$ al posto di q_1: quanto vale ora Ω? E la rotazione spazzata? Quale dei due cammini sceglie la regola del Corollario 30.3?

Esercizio 30.7: Trapezio, curva a S e tempo minimo. *Obiettivo:* applicare i due teoremi sui tempi e quantificare il prezzo del limite di jerk. *Tempo stimato:* 30 minuti. *Tipo:* numerico applicativo. Un asse lineare deve percorrere $L = 0{,}4\,\text{m}$ con $V = 0{,}8\,\text{m/s}$, $A = 4\,\text{m/s}^2$ e $J = 60\,\text{m/s}^3$.

(a) Verificare che si è nel caso trapezoidale e calcolare t_a, t_v e T^* (Teorema 30.4).
(b) Verificare le due ipotesi del caso a sette segmenti e calcolare t_j, t_a, t_v e T (Teorema 30.5).
(c) Calcolare il limite inferiore T_{inf} della Proposizione 30.8 e lo scarto relativo del profilo a sette segmenti.
(d) Ridurre la corsa a $L = 0{,}1\,\text{m}$ mantenendo V e A: si è ancora nel caso trapezoidale? Calcolare T^* e la velocità di picco.

Esercizio 30.8: Progetto di uno shaper per un modo a 5 Hz. *Obiettivo:* progettare ZV e ZVD e quantificarne la robustezza. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico. Un portale ha un modo elastico a $f_n = 5\,\text{Hz}$ con $\zeta = 0{,}02$.

(a) Calcolare ω_n, β, ω_d, T_d e K.
(b) Ricavare ampiezze e istanti dello shaper ZV e di quello ZVD.
(c) Calcolare la vibrazione residua normalizzata di entrambi per errori di stima della frequenza del $+5\%$, $+10\%$ e $+20\%$, e verificare la relazione $V_{\text{ZVD}} \approx V_{\text{ZV}}^2$.
(d) Se la specifica impone «vibrazione residua sotto il 5% con un'incertezza del $\pm 10\%$ sulla frequenza», quale dei due shaper la soddisfa? E quanto tempo costa in più?

30.7. Esercizi svolti

Esercizio 30.9: Quanto sbaglia la NLERP su una rotazione di 120°. *Tipo:* numerico/probatorio. Due orientamenti distano $\Omega = 60°$ sulla sfera dei quaternioni, cioè 120° di rotazione. Di quanto la NLERP si discosta dalla SLERP: in velocità angolare di punta, in scarto angolare massimo, e che cosa vede l'utensile montato sul polso?

Soluzione. Strategia. Si usano le formule chiuse della Proposizione 30.7 con $\Omega = \pi/3$ e si traducono i risultati in $SO(3)$ raddoppiando gli angoli (Teorema 30.3(iv)).

Passo 1 — la velocità angolare agli estremi. Per la Proposizione 30.7(iii), $\phi'(0) = \phi'(1) = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}8660254\,\text{rad}$ per unità di t.

Passo 2 — la velocità angolare a metà. $\phi'(\tfrac{1}{2}) = 2\tan 30° = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1{,}1547005$. Il rapporto è

$$\frac{\phi'(1/2)}{\phi'(0)} = \frac{2/\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = \frac{4}{3} = 1{,}3333333 = \frac{1}{\cos^2 30°} = \frac{1}{3/4}. \quad \checkmark$$

Passo 3 — il confronto con la SLERP. La SLERP ha velocità angolare costante $\Omega = \pi/3 = 1{,}0471976$ (Proposizione 30.5). La NLERP va dunque all'$\frac{0{,}8660254}{1{,}0471976} = 82{,}7\%$ della velocità media agli estremi e al $\frac{1{,}1547005}{1{,}0471976} = 110{,}3\%$ a metà: una modulazione di velocità dal $-17{,}3\%$ al $+10{,}3\%$, senza che nessuno l'abbia chiesta.

Passo 4 — lo scarto angolare. Il massimo di $|\phi(t) - t\Omega|$, calcolato su 10^4 valori equispaziati di t, si ha in $t = 0{,}2225$ e vale $1{,}116986°$ sui $60°$ complessivi, cioè l'1,86% della corsa angolare.

Passo 5 — che cosa vede l'utensile. In $SO(3)$ tutti gli angoli raddoppiano: la rotazione totale è 120°, lo scarto massimo di orientamento è $2 \cdot 1{,}116986 = 2{,}233973°$, e la velocità di rotazione oscilla fra $2 \cdot 0{,}8660254 = 1{,}7320508$ e $2 \cdot 1{,}1547005 = 2{,}3094011$ rad per unità di t. Un utensile a 200 mm dal polso descrive, per un errore di orientamento di $2{,}234°$, uno scarto di posizione $200 \cdot \tan(2{,}233973°) = 200 \cdot 0{,}0390 = 7{,}80\,\text{mm}$: molto oltre le tolleranze tipiche di un'operazione di finitura.

Controllo indipendente. I valori di ϕ' ottenuti per rapporto incrementale (passo 10^{-6}) coincidono con la formula fino alla sesta cifra: $\phi'(0) = 0{,}866026$, $\phi'(0{,}5) = 1{,}154701$. ✓ E il rapporto $2\tan\frac{\Omega}{2}/\Omega = 1{,}1026578$ coincide con $1{,}1547005/1{,}0471976 = 1{,}1026578$. ✓

Interpretazione. La NLERP non «sbaglia strada»: per la Proposizione 30.7(i) percorre esattamente lo stesso arco. Sbaglia l'*orario*. È per questo che l'errore si vede nella finitura superficiale e nelle vibrazioni, non nella geometria del pezzo: la traiettoria è giusta, la legge oraria no.

Errori tipici. *(1)* Confondere Ω (angolo fra quaternioni) con l'angolo di rotazione, che è il doppio: qui 60° contro 120°. *(2)* Credere che, poiché $\phi(\tfrac{1}{2}) = \frac{\Omega}{2}$ (la NLERP passa esattamente per il punto medio dell'arco, come si verifica dalla simmetria della formula),

l'errore sia nullo: l'errore è massimo altrove, a $t \approx 0{,}22$ e $t \approx 0{,}78$. *(3)* Applicare la NLERP senza normalizzare, ottenendo un quaternione di norma $\sqrt{D(t)} < 1$ e quindi una matrice che non è una rotazione.
Estensione. Per $\Omega = 90°$ il rapporto diventa $1/\cos^2 45° = 2$ e lo scarto massimo 4,07° (Proposizione 30.7, Passi 7–8); per $\Omega \to 180°$ il rapporto diverge. È la ragione per cui, quando si usa la NLERP, si suddivide l'intervallo in sottointervalli con Ω piccolo: per $\Omega \le 10°$ il rapporto è $1/\cos^2 5° = 1{,}0077$, cioè uno scarto di velocità inferiore all'1%.

Esercizio 30.10: Quando il trapezio degenera in triangolo. *Tipo:* concettuale con conto numerico. Un asse ha $V = 1\,\mathrm{m/s}$ e $A = 2\,\mathrm{m/s^2}$. Per quali corse la velocità massima viene effettivamente raggiunta? Calcolare il tempo per $L = 0{,}1\,\mathrm{m}$ e confrontarlo con quello che darebbe la formula del caso trapezoidale, spiegando perché quest'ultima è priva di senso.

Soluzione. Strategia. Si applica il Teorema 30.4, che distingue i due casi con la sola disuguaglianza $L \gtrless V^2/A$, e si interpreta il significato della soglia.
Passo 1 — la soglia. La velocità massima è raggiunta se e solo se $L \ge V^2/A = \frac{1}{2} = 0{,}5\,\mathrm{m}$. Il significato di V^2/A è immediato: è lo spazio percorso accelerando da 0 a V ($\frac{V^2}{2A}$) più quello per decelerare da V a 0 (di nuovo $\frac{V^2}{2A}$). Se la corsa è più corta, non c'è spazio per arrivare a V.
Passo 2 — il caso $L = 0{,}1\,\mathrm{m}$. Poiché $0{,}1 < 0{,}5$, si è nel caso triangolare:

$$t_a = \sqrt{\frac{L}{A}} = \sqrt{0{,}05} = 0{,}2236068\,\mathrm{s}, \qquad T^* = 2t_a = 0{,}4472136\,\mathrm{s},$$

$$v_p = \sqrt{AL} = \sqrt{0{,}2} = 0{,}4472136\,\mathrm{m/s}.$$

La velocità di picco è meno della metà di V: il limite di velocità non entra mai in gioco.
Passo 3 — che cosa darebbe la formula sbagliata. $\frac{L}{V} + \frac{V}{A} = 0{,}1 + 0{,}5 = 0{,}6\,\mathrm{s}$. È un valore *maggiore* del tempo vero 0,4472 s, il che a prima vista sembra solo conservativo; ma non lo è, perché il moto corrispondente non esiste: richiederebbe $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} = 0{,}1 - 0{,}5 = -0{,}4\,\mathrm{s}$, cioè una fase a velocità costante di durata negativa. Chi la implementa ottiene un profilo con spazio negativo nel tratto centrale, o — nelle implementazioni che «tagliano» a zero — un profilo che percorre $2 \cdot \frac{V^2}{2A} = 0{,}5\,\mathrm{m}$ invece di 0,1: cinque volte troppo.
Passo 4 — controllo indipendente. Lo spazio del profilo triangolare vale $2 \cdot \frac{1}{2} A\, t_a^2 = A\, t_a^2 = 2 \cdot 0{,}05 = 0{,}1\,\mathrm{m} = L$ ✓; e la velocità di picco $A\, t_a = 2 \cdot 0{,}2236068 = 0{,}4472136\,\mathrm{m/s}$ coincide con $\sqrt{AL} = \sqrt{0{,}2}$ ✓. Inoltre la formula del ramo (b) del Passo 2 della dimostrazione del Teorema 30.4 dà $F(T^*) = \frac{A(T^*)^2}{4} = \frac{2 \cdot 0{,}2}{4} = 0{,}1 = L$ ✓.
Passo 5 — continuità alla soglia. In $L = 0{,}5\,\mathrm{m}$ le due formule coincidono: $\frac{L}{V} + \frac{V}{A} = 0{,}5 + 0{,}5 = 1{,}0$ e $2\sqrt{L/A} = 2\sqrt{0{,}25} = 1{,}0$. ✓ È la continuità di F dimostrata al Passo 2 del Teorema 30.4.
Interpretazione. La soglia V^2/A separa due regimi fisicamente diversi: sopra, il moto è limitato dalla *velocità* e il tempo cresce linearmente con L ($T = \frac{L}{V} + \text{cost}$); sotto, è limitato dall'*accelerazione* e il tempo cresce come $\sqrt{L}$. In una macchina che fa molti spostamenti corti, aumentare V non serve a nulla: bisogna aumentare A.
Errori tipici. *(1)* Applicare la formula trapezoidale senza verificare $L \ge V^2/A$. *(2)* Credere che $v_p = V/2$ nel caso triangolare: $v_p = \sqrt{AL}$, che qui vale 0,447 e non 0,5; coincidono solo per $L = V^2/(4A)$. *(3)* Dimenticare che, con il limite di jerk, la soglia cambia: il caso a sette segmenti richiede $L \ge V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J})$, più restrittiva di $L \ge \frac{V^2}{A}$.
Estensione. Con $J = 10\,\mathrm{m/s^3}$, la soglia per il profilo a S diventa $L \ge V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}) = 1 \cdot (0{,}5 + 0{,}2) = 0{,}7\,\mathrm{m}$, contro i 0,5 m del trapezio: fra 0,5 e 0,7 m il trapezio raggiunge V ma la curva a S no, e servono le formule dei casi degeneri.

Esercizio 30.11: Una gru a 0,5 Hz: ZV o ZVD?. *Tipo:* progettuale con conto numerico. Il carico appeso a una gru oscilla come un pendolo a $f_n = 0{,}5\,\text{Hz}$ con $\zeta = 0{,}02$. La lunghezza del cavo varia durante il turno, e con essa la frequenza, di circa il $\pm 10\%$. Progettare lo shaper e decidere fra ZV e ZVD.

Soluzione. Strategia. Si calcolano i due shaper con i Teoremi 30.7 e 30.8, poi si valuta la vibrazione residua alle frequenze estreme con la Proposizione 30.9 e si confronta il costo in tempo.

Passo 1 — i parametri del modo. $\omega_n = 2\pi \cdot 0{,}5 = 3{,}1415927\,\text{rad/s}$; $\beta = \sqrt{1-0{,}02^2} = 0{,}9998000$; $\omega_d = 3{,}1409643\,\text{rad/s}$; $T_d = 2\pi/\omega_d = 2{,}0004001\,\text{s}$; $K = e^{-0{,}02\pi/0{,}9998} = e^{-0{,}0628444} = 0{,}9390896$.

Passo 2 — lo shaper ZV. Ritardo $T_d/2 = 1{,}0002001\,\text{s}$; ampiezze

$$A_1 = \frac{1}{1+K} = \frac{1}{1{,}9390896} = 0{,}5157059, \qquad A_2 = \frac{K}{1+K} = 0{,}4842941,$$

di somma $1{,}0000000$ ✓. Con ζ così piccolo i due impulsi sono quasi uguali, come prevede il Passo 4 del Teorema 30.7 ($K \to 1$ per $\zeta \to 0$).

Passo 3 — lo shaper ZVD. $(1+K)^2 = 3{,}7600684$, dunque

$$A_1 = \frac{1}{3{,}7600684} = 0{,}2659526, \qquad A_2 = \frac{2K}{3{,}7600684} = 0{,}4995066,$$

$$A_3 = \frac{K^2}{3{,}7600684} = 0{,}2345407,$$

agli istanti 0, 1,0002001, 2,0004001 s; la somma è 0,9999999 (arrotondamento alla settima cifra). ✓

Passo 4 — la vibrazione residua alle frequenze estreme. Valutando $V = |\widehat{A}(s(\omega))|$ (Definizione 30.7):

$r = \omega/\omega_n$	0,90	1,00	1,10
ZV	0,160875	0,000000	0,161889
ZVD	0,025881	0,000000	0,026208

Controllo indipendente: la formula chiusa per $\zeta = 0$ della Proposizione 30.9(ii) dà $V_{\text{ZV}} = |\sin(\pi \cdot 0{,}1/2)| = \sin 9^\circ = 0{,}156434$ e $V_{\text{ZVD}} = \sin^2 9^\circ = 0{,}024472$: i valori con $\zeta = 0{,}02$ ne differiscono del 3,5% (ZV) e del 7,1% (ZVD): lo smorzamento sposta poco la curva di sensibilità, e sullo ZVD lo scarto *relativo* raddoppia esattamente perché V_{ZVD} è il quadrato di V_{ZV}. ✓ E $0{,}161889^2 = 0{,}026208$, esattamente il valore ZVD tabulato. ✓

Passo 5 — la decisione. Con lo ZV, al $\pm 10\%$ di errore resta il 16% della vibrazione: su un carico che oscilla di 200 mm senza shaper ne restano 32 mm, che per una gru sono inaccettabili. Con lo ZVD ne restano il 2,6%, cioè 5 mm. Il prezzo è il ritardo: 1,00 s per lo ZV contro 2,00 s per lo ZVD. Poiché la frequenza *varia certamente* del $\pm 10\%$ per costruzione del problema, e poiché la banda al 5% dello ZV è di appena $\pm 3\%$ (Proposizione 30.9(ii)), la scelta è lo ZVD.

Interpretazione. La regola pratica che ne discende: si sceglie ZV quando la frequenza è nota meglio del 3% (per esempio una struttura rigida, misurata una volta e stabile), ZVD quando l'incertezza arriva al 14%, e le famiglie EI (Osservazione 30.6) oltre. Ogni ordine di robustezza costa mezzo periodo $T_d/2$ di ritardo: la robustezza si compra in secondi.

Errori tipici. *(1)* Usare $T_d = 1/f_n$ invece di $2\pi/\omega_d$: con $\zeta = 0{,}02$ la differenza è solo dello 0,02%, ma con $\zeta = 0{,}3$ diventa del 4,8%, sufficiente a portare lo shaper fuori banda. *(2)* Normalizzare le ampiezze a qualcosa di diverso da 1: se $\sum_i A_i \neq 1$ il comando arriva scalato e l'asse si ferma nel posto sbagliato, come si legge dal Teorema 30.6(ii), dove il valore finale

è $\sum_i A_i$. *(3)* Applicare lo shaper *dopo* l'anello di posizione anziché al riferimento: l'anello reagisce alla discontinuità del comando sagomato e la cancellazione salta.
Estensione. Se il carico ha due modi (per esempio pendolo del cavo e flessione del braccio), si convolvono i due shaper: le ampiezze si moltiplicano e i ritardi si sommano, perché la trasformata del prodotto di convoluzione è il prodotto delle trasformate, e uno zero in ciascuno dei due poli si conserva (Teorema 30.6). Il ritardo totale è la somma dei due, cioè $T_d^{(1)}/2 + T_d^{(2)}/2$ per due ZV.

30.8. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Per $q_0, q_1 \in S^3$ con $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in (0, \pi)$, la SLERP vale

   A) $(1-t)q_0 + t q_1$ B) $\dfrac{\sin((1-t)\Omega)\, q_0 + \sin(t\Omega)\, q_1}{\sin \Omega}$ C) $\dfrac{\cos((1-t)\Omega)\, q_0 + \cos(t\Omega)\, q_1}{\cos \Omega}$ D) $\dfrac{(1-t)q_0 + t q_1}{\|(1-t)q_0 + t q_1\|}$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 30.2 l'ipotesi $\Omega \in (0, \pi)$ serve a

   A) garantire che q_0 e q_1 siano unitari B) escludere $q_1 = \pm q_0$, cioè garantire $\sin\Omega \neq 0$: altrimenti E non è definito e $\mathrm{span}\{q_0, q_1\}$ non è un piano C) garantire che la rotazione spazzata sia minore di 180° D) garantire che la SLERP abbia norma 1

3. (Calcolo simbolico) Per $\Omega \in (0, \pi)$, $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; \frac{1}{2})$ è uguale a

   A) $\dfrac{q_0 + q_1}{2}$ B) $\dfrac{q_0 + q_1}{\|q_0 + q_1\|}$ C) $\dfrac{q_0 + q_1}{2\cos\Omega}$ D) nessuna delle precedenti

4. (Calcolo numerico) Per un modo a $f_n = 2\,\mathrm{Hz}$ con $\zeta = 0{,}05$, il ritardo del secondo impulso dello shaper ZV vale, a quattro decimali,

   A) 0,2500 s B) 0,2503 s C) 0,5006 s D) 0,1250 s

5. (Passo di dimostrazione) Nella derivazione dello shaper ZV, la condizione $\sin(\omega_d \Delta) = 0$ nasce

   A) dall'annullamento della parte immaginaria di $\widehat{A}(s_0)$, unito a $A_2 > 0$ B) dal vincolo di guadagno unitario $A_1 + A_2 = 1$ C) dalla definizione di T_d D) dalla continuità della risposta al gradino

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «la NLERP va benissimo: il risultato è normalizzato, quindi resta su S^3, e passa per gli stessi estremi». L'errore è

   A) la NLERP non resta su S^3 B) la NLERP percorre un arco diverso da quello della SLERP C) la NLERP percorre lo *stesso* arco, ma con velocità angolare non costante — minima agli estremi e doppia a metà per $\Omega = 90°$ D) la NLERP non è definita per $\Omega < \pi/2$

7. (Trasferimento) Se a un certo errore di stima della frequenza uno shaper ZV lascia il 16% di vibrazione residua, alla stessa frequenza uno shaper ZVD ne lascia circa

   A) 16% B) 8% C) 2,6% D) 0%

8. (Fonte e metacognizione) La formula della SLERP e lo shaper ZV sono stati pubblicati rispettivamente in

   A) Shoemake, SIGGRAPH '85, Computer Graphics 19 (1985) / Singer e Seering, ASME J. Dyn. Sys. Meas. Control 112 (1990) B) Piegl e Tiller, *The NURBS Book* (1997)

/ Singhose (2009) C) Hamilton (1843) / Bode (1945) D) Farin (2002) / Biagiotti e Melchiorri (2008)

30.9. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la formula ricavata al Passo 3 del Teorema 30.2, non postulata ma dedotta dalla richiesta di percorrere a velocità angolare costante il cerchio massimo. *Distrattori:* A è la LERP, che non sta su S^3; C non ha senso dimensionale e in $t=0$ darebbe $q_0 + \frac{q_1}{\cos\Omega}$, non q_0; D è la NLERP (Definizione 30.4), che sta su S^3 e percorre lo stesso arco ma non a velocità costante. *Errore diagnosticato:* confondere la formula con una qualsiasi media pesata. *Fonte:* Shoemake (1985), §3. *Prerequisito:* formule di addizione del seno. *Recupero:* verificare che la formula B dà q_0 in $t=0$ e q_1 in $t=1$, e che A e C no.
2) B. *Razionale:* tutta la costruzione poggia su $E = (q_1 - \cos\Omega\, q_0)/\sin\Omega$ (Lemma 30.2), che richiede $\sin\Omega \neq 0$; e se $q_1 = \pm q_0$ non c'è un piano $\operatorname{span}\{q_0, q_1\}$ né un cerchio massimo univoco (per $q_1 = -q_0$ ce ne sono infiniti, come nel Passo 11 del Teorema 7.7). *Distrattori:* A è un'ipotesi separata ($q_0, q_1 \in S^3$); C è *falsa*, perché la rotazione spazzata è 2Ω e arriva fino a 360°; D è una *conseguenza* (Corollario 30.2), non lo scopo dell'ipotesi. *Errore diagnosticato:* scambiare una conseguenza per l'ipotesi che la rende possibile. *Fonte:* Lemma 30.2, Passo 1. *Prerequisito:* decomposizione ortogonale in uno spazio euclideo. *Recupero:* tentare di applicare la formula con $q_1 = -q_0$ e osservare dove si rompe.
3) B. *Razionale:* in $t=\frac{1}{2}$ i due coefficienti sono uguali a $\frac{\sin(\Omega/2)}{\sin\Omega} = \frac{1}{2\cos(\Omega/2)}$, dunque $\operatorname{slerp}(\frac{1}{2}) = \frac{q_0+q_1}{2\cos(\Omega/2)}$; e $\|q_0+q_1\|^2 = 2+2\cos\Omega = 4\cos^2\frac{\Omega}{2}$, cioè $\|q_0+q_1\| = 2\cos\frac{\Omega}{2}$: le due espressioni coincidono. *Distrattori:* A non è unitario (ha norma $\cos\frac{\Omega}{2} < 1$); C usa $\cos\Omega$ invece di $\cos\frac{\Omega}{2}$ ed è sbagliato già per $\Omega = \pi/2$, dove darebbe una divisione per zero; D è escluso da B. *Errore diagnosticato:* dimenticare il mezzo angolo. *Fonte:* Teorema 30.2 e Corollario 30.2. *Prerequisito:* formula di duplicazione del seno. *Recupero:* verificare numericamente per $\Omega = 90°$ che entrambe danno $(q_0+q_1)/\sqrt{2}$.
4) B. *Razionale:* $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 12{,}5506528$, $T_d = 2\pi/\omega_d = 0{,}5006262$, ritardo $T_d/2 = 0{,}2503131 \approx 0{,}2503\,\text{s}$ (Teorema 30.7). *Distrattori:* A è $\frac{1}{2f_n} = 0{,}2500$, cioè il mezzo periodo *non* smorzato, che si ottiene ignorando il fattore $\beta = 0{,}9987$; C è $T_d = 0{,}5006$, il ritardo dello ZVD; D è $\frac{1}{4f_n} = 0{,}1250$, un quarto di periodo, che non annulla nulla perché lascerebbe i due impulsi in quadratura anziché in opposizione. *Errore diagnosticato:* usare f_n al posto di f_d. *Fonte:* Teorema 30.7, Passo 5. *Prerequisito:* relazione fra ω_n, ζ e ω_d. *Recupero:* rifare il conto con $\zeta = 0{,}3$ e osservare che l'errore sale al 4,8%.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) A. *Razionale:* è il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 30.7: la parte immaginaria di $\widehat{A}(s_0) = A_1 + A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta}(\cos\omega_d\Delta - i\sin\omega_d\Delta)$ è $-A_2 e^{\zeta\omega_n\Delta}\sin(\omega_d\Delta)$, e si annulla solo se $\sin(\omega_d\Delta) = 0$, perché $A_2 > 0$ e l'esponenziale è positivo. *Distrattori:* B fissa la scala, non il ritardo (e da sola ammette qualunque Δ); C è circolare, perché T_d è definito prima e indipendentemente; D è vera ma non entra nel calcolo. *Errore diagnosticato:* non separare parte reale e parte immaginaria di un'equazione complessa. *Fonte:* Singer e Seering (1990), §2. *Prerequisito:* un numero complesso è nullo se e solo se lo sono entrambe le sue parti. *Recupero:* risolvere lo stesso sistema con $A_2 < 0$ e vedere che cambia la parità di m.
6) C. *Razionale:* la Proposizione 30.7(i) dimostra che la NLERP resta su S^3 e percorre *esattamente* lo stesso arco minore con gli stessi estremi — lo studente ha ragione su tutto

ciò che dice; il punto è che non ha detto abbastanza. La (iii) mostra che la velocità angolare vale $\sin\Omega$ agli estremi e $2\tan\frac{\Omega}{2}$ a metà, con rapporto $1/\cos^2\frac{\Omega}{2}$, che per $\Omega = 90°$ vale 2. *Distrattori:* A e B sono falsi (li smentisce la Proposizione 30.7(i)); D è falso, la NLERP è definita per ogni $q_1 \neq -q_0$. *Errore diagnosticato:* scambiare la correttezza dell'*immagine* di una curva per la correttezza della sua *parametrizzazione*. *Fonte:* Proposizione 30.7, Passi 5–8. *Prerequisito:* distinzione fra sostegno e parametrizzazione di una curva. *Recupero:* disegnare la Figura 30.2 per $\Omega = 60°$ e misurare le spaziature.

7) C. *Razionale:* per la Proposizione 30.9(i) vale $V_{\text{ZVD}} = V_{\text{ZV}}^2$ nel caso non smorzato (e con ottima approssimazione per ζ piccolo): $0{,}16^2 = 0{,}0256 \approx 2{,}6\%$. *Distrattori:* A ignora il guadagno di robustezza; B corrisponde a credere che lo ZVD dimezzi (dipendenza lineare invece che quadratica); D è vero solo esattamente in $\omega = \omega_n$, non a frequenza errata. *Errore diagnosticato:* confondere «annulla anche la derivata» con «annulla sempre». *Fonte:* Proposizione 30.9, Passo 3. *Prerequisito:* zeri multipli e ordine di annullamento. *Recupero:* verificare in tabella che $0{,}161889^2 = 0{,}026208$ (Esercizio svolto 30.11).

8) A. *Razionale:* Shoemake introdusse la SLERP a SIGGRAPH nel 1985; Singer e Seering pubblicarono lo shaper ZV/ZVD sull'ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control nel 1990. *Distrattori:* B cita due fonti reali ma sbagliate — Piegl e Tiller è il riferimento per le NURBS (Teorema 30.1) e Singhose (2009) è la *rassegna* posteriore, non l'articolo originale; C confonde l'invenzione dei quaternioni con quella della SLERP, e i diagrammi di Bode con l'input shaping; D cita due testi di riferimento su curve e traiettorie, non le fonti primarie dei due risultati. *Errore diagnosticato:* attribuire un risultato al testo su cui lo si è studiato anziché alla pubblicazione originale. *Fonte:* si veda la sezione «Fonti». *Prerequisito:* distinguere articolo originale, rassegna e manuale. *Recupero:* compilare una tabella «risultato / autore / anno / sede» per i cinque risultati principali del capitolo.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 30.6 — risposte. (a) $\|q_1\|^2 = 4\cdot\frac{1}{4} = 1$, dunque $q_1 \in S^3$; $\langle q_0, q_1\rangle = \frac{1}{2}$ e $\Omega = \arccos\frac{1}{2} = 60° = 1{,}0471976\,\text{rad}$. **(b)** I coefficienti sono $\sin((1-t)60°)/\sin 60°$ e $\sin(t\cdot 60°)/\sin 60°$; il risultato è sempre $\cos(60°t) + \sin(60°t)\,u$ con $u = (i+j+k)/\sqrt{3}$, cioè

$$t=\tfrac{1}{3}:\ \cos 20° + \sin 20°\,u = 0{,}9396926 + 0{,}1974654\,(i+j+k),$$

$$t=\tfrac{1}{2}:\ \cos 30° + \sin 30°\,u = 0{,}8660254 + 0{,}2886751\,(i+j+k),$$

$$t=\tfrac{2}{3}:\ \cos 40° + \sin 40°\,u = 0{,}7660444 + 0{,}3711136\,(i+j+k).$$

Norme: $0{,}9396926^2 + 3\cdot 0{,}1974654^2 = 0{,}8830222 + 0{,}1169778 = 1{,}0000000$; $0{,}75 + 3\cdot 0{,}0833333 = 1$; $0{,}5868241 + 3\cdot 0{,}1377253 = 1{,}0000000$. ✓ **(c)** $r = \bar{q}_0 q_1 = q_1$ ha parte scalare $\frac{1}{2} = \cos 60°$ e parte pura di norma $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60°$, dunque $u = (i+j+k)/\sqrt{3}$; la rotazione spazzata è $2\Omega = 120°$ (Teorema 30.3(iv)). Per il Teorema 11.10(iii) Φ_{q_1} è la rotazione di 120° attorno alla diagonale $(1,1,1)$, che permuta ciclicamente gli assi: si verifica direttamente, $q_1 i \bar{q}_1 = j$, $q_1 j \bar{q}_1 = k$, $q_1 k \bar{q}_1 = i$. **(d)** $\langle q_0, -q_1\rangle = -\frac{1}{2}$, dunque $\Omega' = 120°$ e la rotazione spazzata è 240°; $120° + 240° = 360°$ (Corollario 30.3(ii)). ✓ Poiché $\langle q_0, q_1\rangle = +\frac{1}{2} > 0$, la regola sceglie q_1 e il cammino da 120°.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 30.7 — risposte. (a) $V^2/A = 0{,}64/4 = 0{,}16 \le 0{,}4 = L$: caso trapezoidale. $t_a = V/A = 0{,}2\,\text{s}$, $t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} = 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3\,\text{s}$, $T^* = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7\,\text{s}$. **(b)** $A^2/J = 16/60 = 0{,}2666667 \le 0{,}8 = V$ ✓; $V(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}) = 0{,}8\cdot(0{,}2 + 0{,}0666667) = 0{,}2133333 \le 0{,}4 = L$ ✓. Quindi $t_j = A/J = 0{,}0666667\,\text{s}$, $t_a = 0{,}2 - 0{,}0666667 = 0{,}1333333\,\text{s}$, $T_a =$

$0{,}2666667\,\text{s}$, $t_v = 0{,}5 - 0{,}2666667 = 0{,}2333333\,\text{s}$ e $T = 0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}0666667 = 0{,}7666667\,\text{s}$: $0{,}0666667\,\text{s}$ in più del trapezio, cioè esattamente A/J. **(c)** $\frac{A^3}{12J^2V} = \frac{64}{12\cdot 3600\cdot 0{,}8} = \frac{64}{34560} = 0{,}0018519\,\text{s}$, dunque $T_{\text{inf}} = 0{,}7648148\,\text{s}$ e lo scarto relativo del profilo a sette segmenti è $0{,}0018519/0{,}7666667 = 0{,}2415\%$: praticamente ottimo. *Controllo indipendente:* integrando esattamente i sette segmenti si ottiene $s(T) = 0{,}400000000000$, $v(T) = -2{,}8\cdot 10^{-17}$, $a(T) = 0$. ✓ **(d)** Con $L = 0{,}1$: $V^2/A = 0{,}16 > 0{,}1$, dunque caso *triangolare*; $T^* = 2\sqrt{L/A} = 2\sqrt{0{,}025} = 0{,}3162278\,\text{s}$ e $v_p = \sqrt{AL} = \sqrt{0{,}4} = 0{,}6324555\,\text{m/s} < 0{,}8 = V$. ✓

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 30.8 — risposte. **(a)** $\omega_n = 2\pi \cdot 5 = 31{,}4159265\,\text{rad/s}$; $\beta = \sqrt{1 - 0{,}02^2} = 0{,}9998000$; $\omega_d = 31{,}4096427\,\text{rad/s}$; $T_d = 2\pi/\omega_d = 0{,}2000400\,\text{s}$; $K = e^{-0{,}02\pi/0{,}9998} = 0{,}9390896$. **(b)** ZV: $A_1 = 1/(1+K) = 0{,}5157059$ a $t = 0$ e $A_2 = K/(1+K) = 0{,}4842941$ a $t = T_d/2 = 0{,}1000200\,\text{s}$. ZVD: $(1+K)^2 = 3{,}7600684$ e $A = (0{,}2659526;\ 0{,}4995066;\ 0{,}2345407)$ agli istanti 0, $0{,}1000200$, $0{,}2000400\,\text{s}$. **(c)** Vibrazione residua normalizzata (Definizione 30.7):

errore	+5%	+10%	+20%
ZV	0,081067	0,161889	0,320799
ZVD	0,006572	0,026208	0,102912

e infatti $0{,}081067^2 = 0{,}006572$, $0{,}161889^2 = 0{,}026208$, $0{,}320799^2 = 0{,}102912$: la relazione $V_{\text{ZVD}} = V_{\text{ZV}}^2$ della Proposizione 30.9(i) è verificata alla sesta cifra anche con $\zeta = 0{,}02$. ✓ **(d)** Solo lo ZVD: al +10% lascia il 2,6%, sotto la soglia del 5%, mentre lo ZV lascia il 16,2%. Il costo aggiuntivo è $T_d - T_d/2 = T_d/2 = 0{,}1000200\,\text{s}$, cioè il ritardo passa da $0{,}1000$ a $0{,}2000\,\text{s}$: un decimo di secondo in più per una riduzione della vibrazione di un fattore 6.

30.10. Formulario del capitolo

Bézier, de Casteljau, NURBS.

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} b_{i,n}(t) P_i, \quad b_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}; \qquad B'(t) = n \sum_{i=0}^{n-1} b_{i,n-1}(t)(P_{i+1} - P_i).$$

De Casteljau: $P_i^r = (1-t)P_i^{r-1} + tP_{i+1}^{r-1}$, $B(t) = P_0^n(t)$. Arco di cerchio ($0 < \theta < \pi$): punti 1, $1 + i\tan\frac{\theta}{2}$, $e^{i\theta}$; pesi $1, \cos\frac{\theta}{2}, 1$;

$$C(t) = \frac{w(t)}{\overline{w(t)}}, \qquad w(t) = (1-t) + t\,e^{i\theta/2}, \qquad \psi(t) = 2\arg w(t),$$

$$\psi'(t) = \frac{2\sin\frac{\theta}{2}}{1 - 2t(1-t)\left(1 - \cos\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Nessun arco di cerchio è polinomiale: $x^2 + y^2 = 1$ in $\mathbb{R}[t]$ forza x, y costanti.

SLERP. Per $q_0, q_1 \in S^3$, $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle \in (0, \pi)$, $E = \dfrac{q_1 - \cos\Omega\, q_0}{\sin\Omega}$:

$$\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega} q_1 = \cos(t\Omega)\, q_0 + \sin(t\Omega)\, E = q_0\,(\bar{q}_0 q_1)^{\,t}.$$

$$\|\operatorname{slerp}\| \equiv 1; \qquad \langle \gamma(t), \gamma(s)\rangle = \cos\big((t-s)\Omega\big); \qquad \|\gamma'\| \equiv \Omega; \qquad \Phi_{\gamma(t)} = \Phi_{q_0} \circ R_{u,\,2t\Omega}.$$

Rotazione spazzata $= 2\Omega$. Cammino breve: se $\langle q_0, q_1\rangle < 0$ si usa $-q_1$ (allora $\Omega \to \pi - \Omega$ e $2\Omega \to 2\pi - 2\Omega$). Caso degenere: $\dfrac{\sin(a\Omega)}{\sin\Omega} = a + \dfrac{a(1-a^2)}{6}\Omega^2 + \rho$, $|\rho| \le \dfrac{\Omega^4}{15}$ per $0 < \Omega \le 1$.

NLERP. $\mathrm{nlerp} = \dfrac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|} = \cos\phi\, q_0 + \sin\phi\, E$, con

$$\phi(t) = \arg\left((1-t) + t\, e^{i\Omega}\right), \qquad \phi'(t) = \frac{\sin\Omega}{D(t)}, \qquad D(t) = 1 - 2t(1-t)(1-\cos\Omega).$$

$$\min\phi' = \phi'(0) = \sin\Omega, \qquad \max\phi' = \phi'\left(\tfrac{1}{2}\right) = 2\tan\frac{\Omega}{2}, \qquad \frac{\max}{\min} = \frac{1}{\cos^2\frac{\Omega}{2}} > 1.$$

Profili di moto. Trapezoidale/triangolare (limiti V, A; corsa L):

$$T^* = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} \ \text{ se } L \ge \frac{V^2}{A}; \qquad T^* = 2\sqrt{\frac{L}{A}}, \ \ v_p = \sqrt{AL} \ \text{ se } L < \frac{V^2}{A}.$$

A sette segmenti (in più $|j| \le J$; richiede $V \ge \frac{A^2}{J}$ e $L \ge V\left(\frac{V}{A} + \frac{A}{J}\right)$):

$$t_j = \frac{A}{J}, \quad t_a = \frac{V}{A} - \frac{A}{J}, \quad t_v = \frac{L}{V} - \frac{V}{A} - \frac{A}{J}, \qquad T = \frac{L}{V} + \frac{V}{A} + \frac{A}{J};$$

limite inferiore: $T > \dfrac{L}{V} + \dfrac{V}{A} + \dfrac{A}{J} - \dfrac{A^3}{12J^2V}$. Se $V < \frac{A^2}{J}$: $t_j = \sqrt{V/J}$, $T = \frac{L}{V} + 2\sqrt{V/J}$.

Modo elastico e input shaping. $\beta = \sqrt{1-\zeta^2}$, $\omega_d = \omega_n\beta$, $T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$, $K = e^{-\zeta\pi/\beta}$, $s_0 = -\zeta\omega_n + i\omega_d$.

$$h(t) = \frac{\omega_n^2}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_d t, \qquad g(t) = 1 - \frac{1}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t + \varphi), \quad \cos\varphi = \zeta.$$

Vibrazione residua $\propto \left|\widehat{A}(s_0)\right|$ con $\widehat{A}(s) = \sum_i A_i e^{-st_i}$; nulla $\iff \widehat{A}(s_0) = 0$.

$$\text{ZV: } A = \frac{(1,\, K)}{1+K} \text{ a } \left(0, \frac{T_d}{2}\right); \qquad \text{ZVD: } A = \frac{(1,\, 2K,\, K^2)}{(1+K)^2} \text{ a } \left(0, \frac{T_d}{2}, T_d\right).$$

Sensibilità ($\zeta = 0$, $r = \omega/\omega_n$, $\delta = r - 1$): $V_{\mathrm{ZV}} = \left|\cos\frac{\pi r}{2}\right| = \left|\sin\frac{\pi\delta}{2}\right|$, $V_{\mathrm{ZVD}} = V_{\mathrm{ZV}}^2$; banda al 5%: ±3,18% (ZV), ±14,36% (ZVD). Notch: $|H_N(i\omega_n)| = \dfrac{\zeta_z}{\zeta_p}$, minimo esattamente in ω_n.

Fonti e bibliografia

[1] K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, in *Proceedings of the 12th annual conference on Computer graphics and interactive techniques* (SIGGRAPH '85), ACM SIGGRAPH Computer Graphics 19 (1985), n. 3, pp. 245–254, DOI 10.1145/325165.325242. Introduzione della SLERP (la formula del Teorema 30.2), della scelta del segno per il cammino breve e dello *squad*; qui la formula è *ricavata* e non citata, mentre lo squad resta importato (Osservazione 30.4) — verificata il 6 settembre 2026.

[2] N. C. Singer, W. P. Seering, *Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration*, ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 112 (1990), n. 1, pp. 76–82, DOI 10.1115/1.2894142. Articolo originale sull'input shaping: shaper ZV e ZVD, condizioni di vibrazione nulla e derivata nulla, risultati sperimentali sul simulatore del braccio robotico dello Space Shuttle. È la fonte dei Teoremi 30.7 e 30.8, qui dimostrati per intero — verificata il 6 settembre 2026.

[3] W. Singhose, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years*, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 10 (2009), n. 4, pp. 153–168, DOI 10.1007/s12541-009-0084-2. Rassegna delle famiglie di shaper (ZV, ZVD, ZVD^k, EI, multi-modo) e delle applicazioni industriali; è la fonte per gli shaper EI, che restano *importati* (Osservazione 30.6) — verificata il 6 settembre 2026.

[4] L. Biagiotti, C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer, Berlin–Heidelberg, 2008, ISBN 978-3-540-85628-3 (eBook DOI 10.1007/978-3-540-85629-0). Trattazione sistematica dei profili di moto: trapezoidale, doppia S a sette segmenti, condizioni di raccordo e casi degeneri (Capitolo 3), e traiettorie multipunto. È il riferimento per i Teoremi 30.4 e 30.5, qui dimostrati con le disuguaglianze integrali dei rispettivi Passi 1–2 — verificata il 6 settembre 2026.

[5] L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2ª edizione, Springer, Berlin–Heidelberg, 1997. Capitolo 1 (curve di Bézier razionali) e Capitolo 7 (*Conics and Circles*, con l'arco razionale quadratico e i pesi $1, \cos\frac{\theta}{2}, 1$): fonte del Teorema 30.1 e dei tre fatti sulle B-spline dichiarati importati (Osservazione 30.1) — verificata il 6 settembre 2026.

[6] G. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*, 5ª edizione, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2002, ISBN 978-1-55860-737-8. Algoritmo di de Casteljau (Proposizione 30.2), polinomi di Bernstein e loro derivate, e trattazione elementare delle coniche razionali — verificata il 6 settembre 2026.

[7] K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, ISBN 978-1-107-15630-2. Capitolo 9, *Trajectory Generation* (leggi orarie, profili trapezoidali e a S, traiettorie per punti di passaggio) e Capitolo 3 per $SE(3)$ e i moti elicoidali, richiamati nell'Osservazione 30.4 — verificata il 6 settembre 2026.

Parte F

Numerica e ricerca

CAPITOLO 31

Stima del cerchio dai dati: fitting geometrico e algebrico

Fino a qui il cerchio è stato un oggetto *dato*: assegnato da un centro e un raggio, o da un'equazione, o da una condizione geometrica. In questo capitolo il cerchio è invece un oggetto *da stimare*. Si dispone di n punti del piano — letture di un tastatore su un albero rettificato, echi di uno scanner laser sul bordo di una vasca, pixel di contorno estratti da un'immagine — che si presume giacciano *approssimativamente* su una circonferenza, e si chiede quale circonferenza li descriva meglio. La domanda non ha una risposta unica finché non si dice che cosa significa «meglio»: il capitolo prende la definizione più naturale dal punto di vista geometrico, la somma dei quadrati delle distanze dei punti dalla circonferenza, e ne segue le conseguenze fino in fondo.

Le conseguenze non sono banali. La funzione obiettivo che ne risulta è invariante per isometrie ed equivariante per similitudini (Sezione 31.2), ma *non* è un polinomio nei parametri, perché contiene n radici quadrate: le sue equazioni normali sono non lineari (Sezione 31.4). Peggio, il minimo può non esistere: se i punti sono allineati la successione minimizzante fugge all'infinito e il cerchio degenera in una retta (Teorema 31.3 e Corollario 31.4). Dove esiste, lo si raggiunge con un'iterazione di Gauss–Newton, il cui jacobiano ha una forma notevolmente semplice — le righe sono i versori radiali cambiati di segno (Proposizione 31.9) — e la cui direzione è di discesa non appena il jacobiano ha rango pieno (Teorema 31.5); quando il rango non è pieno o il passo è troppo lungo, lo smorzamento di Levenberg–Marquardt ripara entrambi i difetti e interpola fra Gauss–Newton e il gradiente (Teorema 31.7).

Il punto delicato è il condizionamento. Su un arco corto tre parametri diversissimi producono quasi lo stesso arco, e il problema diventa mal condizionato in modo *quantificabile*: il numero di condizione del jacobiano cresce come l'inverso del quadrato della semiapertura dell'arco, $\kappa_2(J) \sim \sqrt{180}\,\alpha^{-2}$ (Teorema 31.8 e Corollario 31.6), stima che verifichiamo numericamente su dati generati. È la ragione per cui una misura di rotondità su un settore di 30° è un'operazione molto più difficile della stessa misura su un cerchio intero.

Il metodo algebrico di Kåsa e la trasformata di Hough sono già stati costruiti nel Volume I, Capitolo 23, e non vengono qui ripetuti: li usiamo come *fornitori del punto di partenza* dell'iterazione (Sezione 31.8). Dimostriamo però il legame fra il minimo algebrico e quello geometrico — la fattorizzazione $\rho^2 - r^2 = d\,(2r + d)$ del Lemma 31.6, la stima a sandwich della Proposizione 31.13 e la disuguaglianza esatta $r_{\mathrm{alg}} \geq r_{\mathrm{geo}}$ a centro fissato della Proposizione 31.14 — e dichiariamo esplicitamente, in un'osservazione, quale parte dell'analisi del bias resta *importata* e da dove (Osservazione 31.13).

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **C** (triennale), con due passaggi di livello **D**: la dimostrazione del comportamento all'infinito della funzione obiettivo (Teorema 31.2) e lo sviluppo asintotico del numero di condizione su un arco corto (Corollario 31.6).
Prerequisiti interni. Isometrie del piano, struttura $f(x) = Ax + b$ e conservazione delle circonferenze (Capitolo 5, Definizione 5.1, Teorema 5.1, Teorema 5.2); matrici ortogonali e loro caratterizzazioni (Capitolo 5, Proposizione 5.1); parametrizzazione di una circonferenza

e lunghezza d'arco (Capitolo 2). Il metodo algebrico di Kåsa, la trasformata di Hough e il cerchio per tre punti sono nel Volume I, Capitolo 23 e Capitolo 6: sono richiamati per rinvio testuale e mai riprodotti.

Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- algebra lineare: prodotto scalare euclideo, matrici simmetriche, teorema spettrale in dimensione finita, quoziente di Rayleigh, decomposizione ai valori singolari di una matrice reale $n \times k$;
- calcolo in più variabili: differenziale, gradiente, matrice hessiana, teorema di Weierstrass sui compatti, condizione necessaria del primo ordine e condizione sufficiente del secondo ordine per un minimo locale;
- formula di Taylor con resto di Lagrange per una funzione reale di una variabile;
- minimi quadrati lineari: se A ha rango pieno di colonna, il minimo di $\|A\beta - z\|_2$ è raggiunto nell'unico punto che risolve $A^\top A\,\beta = A^\top z$ (usato solo per richiamare il metodo del Volume I).

Tutto il resto è dimostrato qui.

Che cosa si impara. Scrivere la distanza di un punto da una circonferenza e riconoscere quando il piede della proiezione non è unico; formulare il fit geometrico come problema di minimi quadrati non lineare; sfruttare invarianza ed equivarianza per normalizzare i dati; decidere se il minimo esiste guardando l'autovalore minimo della matrice di dispersione; derivare le equazioni normali e il jacobiano; costruire un passo di Gauss–Newton e dimostrarne il carattere di discesa; smorzarlo alla Levenberg–Marquardt e leggere i due limiti dello smorzamento; stimare il numero di condizione su un arco e capire perché archi corti sono un problema difficile; usare un fit algebrico come punto di partenza e sapere di quanto è distorto.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- I dati sono n punti $p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$, $i = 1, \dots, n$, non necessariamente distinti. $\bar p = \frac{1}{n}\sum_i p_i$ è il loro **baricentro** e $w_i = p_i - \bar p$ lo scarto dal baricentro.
- I parametri del cerchio sono $\theta = (a, b, r)$ con $c = (a, b)$ il centro e $r \geq 0$ il raggio; $\mathcal{C}(c, r) = \{q \in \mathbb{R}^2 : \|q - c\| = r\}$ è la circonferenza corrispondente. Si scrive $\rho_i(c) = \|p_i - c\|$ e $d_i(\theta) = \rho_i(c) - r$.
- $\|\cdot\|$ è sempre la norma euclidea, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ il prodotto scalare euclideo; per una matrice, $\|\cdot\|_2$ è la norma spettrale.
- I è la matrice identità (di ordine 2 o 3 secondo il contesto); $A^\top$ è la trasposta. I vettori di $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ sono colonne.
- «Fit geometrico» significa sempre minimizzazione della somma dei quadrati delle *distanze*; «fit algebrico» minimizzazione della somma dei quadrati dei residui $\rho_i^2 - r^2$, cioè il problema del Volume I, Capitolo 23.
- I valori numerici sono arrotondati alla settima cifra decimale e ricalcolati due volte per vie indipendenti; il segno ✓ marca il secondo calcolo.

31.1. Il problema: distanza da una circonferenza e funzione obiettivo

Prima di poter minimizzare una somma di distanze occorre avere una formula per la distanza di un punto da una circonferenza. È un fatto elementare, ma va dimostrato con cura perché il caso degenere — il punto coincidente con il centro — è esattamente quello che manda in crisi tutte le formule di derivata del resto del capitolo.

Definizione 31.1: Campione, cerchio candidato, parametri. Un **campione** è una lista finita $P = (p_1, \dots, p_n)$ di punti di $\mathbb{R}^2$, con $n \geq 1$. Un **cerchio candidato** è una circonferenza $\mathcal{C}(c, r) = \{q \in \mathbb{R}^2 : \|q - c\| = r\}$ con $c = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $r \geq 0$; la terna $\theta = (a, b, r) \in \mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$ è il **vettore dei parametri**. Per $r = 0$ la circonferenza si riduce al solo punto c e si dice **degenere**.

Lemma 31.1: Distanza di un punto da una circonferenza. *Siano $c \in \mathbb{R}^2$, $r \geq 0$ e $p \in \mathbb{R}^2$. Posto $\rho = \|p - c\|$, si ha*

$$\operatorname{dist}\big(p, \mathcal{C}(c, r)\big) := \min_{q \in \mathcal{C}(c,r)} \|p - q\| = |\rho - r|.$$

Inoltre:

*(i) se $p \neq c$, il minimo è raggiunto nell'*unico *punto $q^* = c + r\,\dfrac{p - c}{\rho}$, che è l'intersezione della semiretta di origine c passante per p con $\mathcal{C}(c, r)$;*

(ii) se $p = c$ e $r > 0$, la distanza vale r e il minimo è raggiunto in tutti *i punti di $\mathcal{C}(c, r)$;*

(iii) se $r = 0$ la distanza vale ρ e il punto di minimo è $q^* = c$.

Dimostrazione. **Passo 1 — il minimo esiste.** $\mathcal{C}(c, r)$ è chiuso e limitato in $\mathbb{R}^2$, dunque compatto, e $q \mapsto \|p - q\|$ è continua: per il teorema di Weierstrass il minimo è raggiunto.
Passo 2 — la minorazione. Sia $q \in \mathcal{C}(c, r)$, cioè $\|q - c\| = r$. Per la disuguaglianza triangolare applicata a $p - c = (p - q) + (q - c)$ si ha $\rho = \|p - c\| \leq \|p - q\| + r$, cioè $\|p - q\| \geq \rho - r$; e applicandola a $q - c = (q - p) + (p - c)$ si ha $r \leq \|p - q\| + \rho$, cioè $\|p - q\| \geq r - \rho$. Le due disuguaglianze insieme danno

$$\|p - q\| \geq \max\{\rho - r,\ r - \rho\} = |\rho - r| \qquad \text{per ogni } q \in \mathcal{C}(c, r). \tag{31.1}$$

Passo 3 — la maggiorazione nel caso $p \neq c$. Sia $u = (p - c)/\rho$, che è ben definito perché $\rho > 0$, ed è un versore. Il punto $q^* = c + ru$ soddisfa $\|q^* - c\| = r\|u\| = r$, dunque $q^* \in \mathcal{C}(c, r)$, e

$$p - q^* = (p - c) - ru = \rho u - ru = (\rho - r)u, \qquad \text{quindi} \qquad \|p - q^*\| = |\rho - r|.$$

Con (31.1) questo prova che il minimo vale $|\rho - r|$ ed è raggiunto in q^*.
Passo 4 — unicità nel caso $p \neq c$. Supponiamo $\|p - q\| = |\rho - r|$ con $\|q - c\| = r$. Se $\rho > r$, l'uguaglianza $\rho = \|p - q\| + \|q - c\|$ è il caso di uguaglianza nella disuguaglianza triangolare per $p - c = (p - q) + (q - c)$: i due vettori $p - q$ e $q - c$ sono allora paralleli e concordi, cioè $q - c = \lambda(p - q)$ con $\lambda \geq 0$ (o uno dei due è nullo, ma $\|q - c\| = r$ e $\|p - q\| = \rho - r$ sono entrambi positivi se $0 < r < \rho$; se $r = 0$ si ricade nel punto (iii)). Da $q - c = \lambda(p - q)$ segue che q sta sulla retta per c e p, dalla parte di p; l'unico punto siffatto a distanza r da c è $c + ru = q^*$. Se invece $\rho < r$, l'uguaglianza $r = \|q - p\| + \|p - c\|$ dice che p sta sul segmento fra q e c, dunque ancora q è sulla semiretta di origine c per p e $q = q^*$. Se $\rho = r$ allora $|\rho - r| = 0$ e $q = p = q^*$.
Passo 5 — il caso $p = c$, $r > 0$. Qui $\rho = 0$ e $|\rho - r| = r$; per ogni $q \in \mathcal{C}(c, r)$ si ha $\|p - q\| = \|c - q\| = r$. Dunque la funzione $q \mapsto \|p - q\|$ è costante su $\mathcal{C}(c, r)$ e ogni punto è di minimo: il piede della proiezione non è unico.

Passo 6 — il caso $r = 0$. $\mathcal{C}(c, 0) = \{c\}$, dunque il minimo è $\|p - c\| = \rho = |\rho - 0|$, raggiunto in $q^* = c$. □

Osservazione 31.1: Il centro è l'unica singolarità. *Il Lemma 31.1 mostra che la funzione $p \mapsto \operatorname{dist}(p, \mathcal{C}(c, r))$ è liscia ovunque tranne che sulla circonferenza stessa (dove il valore assoluto ha uno spigolo) e nel centro (dove il piede della proiezione salta). Nel resto del capitolo minimizzeremo invece la quantità* con segno *$\rho - r$, che elimina lo spigolo sulla circonferenza; resta la singolarità nel centro, cioè nei punti θ in cui c coincide con uno dei dati. Tutte le formule di derivata che seguono richiedono $\rho_i(c) > 0$ per ogni i, ipotesi che sarà sempre scritta esplicitamente.*

Definizione 31.2: Residuo geometrico e funzione obiettivo. Dato un campione P e un vettore di parametri $\theta = (a, b, r)$ con $c = (a, b)$, si pongono

$$\rho_i(c) = \|p_i - c\| = \sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2}, \qquad d_i(\theta) = \rho_i(c) - r,$$

e si chiama **funzione obiettivo del fit geometrico** la funzione

$$F(\theta) = F(a, b, r) = \sum_{i=1}^{n} d_i(\theta)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\sqrt{(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2} - r \right)^2.$$

Il numero $d_i(\theta)$ è il **residuo geometrico con segno** del punto p_i: positivo se p_i è esterno a $\mathcal{C}(c, r)$, negativo se interno, nullo se sta sulla circonferenza. Un **cerchio dei minimi quadrati geometrici** del campione è un θ^* che minimizza F su $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$.

Proposizione 31.1: La funzione obiettivo è la somma dei quadrati delle distanze. *Per ogni $\theta = (a, b, r)$ con $r \geq 0$ si ha*

$$F(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{dist}\left(p_i, \mathcal{C}(c, r)\right)^2.$$

Dimostrazione. Per il Lemma 31.1, $\operatorname{dist}(p_i, \mathcal{C}(c, r)) = |\rho_i(c) - r| = |d_i(\theta)|$ per ogni i (l'enunciato del lemma copre tutti i casi, compresi $p_i = c$ e $r = 0$). Elevando al quadrato, $\operatorname{dist}(p_i, \mathcal{C}(c, r))^2 = d_i(\theta)^2$, e sommando su i si ottiene la tesi. □

Osservazione 31.2: Perché il valore assoluto sparisce. *La Proposizione 31.1 è la ragione tecnica per cui si minimizza la somma dei* quadrati *e non, per esempio, la somma delle distanze: elevando al quadrato il valore assoluto sparisce e la funzione d_i diventa differenziabile ovunque $\rho_i > 0$, mentre $|d_i|$ non lo è sulla circonferenza. Il prezzo è la nota sensibilità dei minimi quadrati ai valori anomali, che nel Volume I, Capitolo 23 è proprio il motivo per cui alla trasformata di Hough si riconosce una robustezza che i minimi quadrati non hanno.*

Proposizione 31.2: Raggio ottimo a centro fissato. *Sia $c \in \mathbb{R}^2$ fissato e si ponga $\bar{\rho}(c) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \rho_i(c)$. Allora la funzione $r \mapsto F(a, b, r)$ è un polinomio di secondo grado con coefficiente direttore $n > 0$, ha un unico punto di minimo su $\mathbb{R}$ in $r = \bar{\rho}(c)$, e*

$$\min_{r \in \mathbb{R}} F(a, b, r) = G(c) := \sum_{i=1}^{n} \left(\rho_i(c) - \bar{\rho}(c)\right)^2.$$

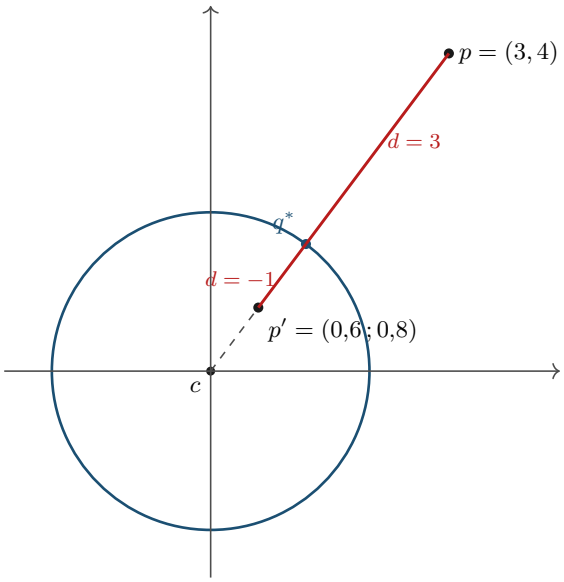


Figura 31.1: Il Lemma 31.1 su un esempio a coordinate esatte: circonferenza di centro $c = (0, 0)$ e raggio $r = 2$. Per $p = (3, 4)$ si ha $\rho = \sqrt{9 + 16} = 5$, residuo $d = 5 - 2 = 3$ e piede $q^* = c + 2\,(3, 4)/5 = (1{,}2\,;1{,}6)$. Per $p' = (0{,}6\,;0{,}8)$ si ha $\rho' = \sqrt{0{,}36 + 0{,}64} = 1$, residuo $d' = 1 - 2 = -1$ e *lo stesso* piede $q^* = (1{,}2\,;1{,}6)$, perché p e p' stanno sulla medesima semiretta uscente da c. Verifica: $\|q^*\| = \sqrt{1{,}44 + 2{,}56} = \sqrt{4} = 2 = r$. ✓

Poiché $\bar\rho(c) \geq 0$, il minimo su $r \geq 0$ coincide con il minimo su $\mathbb{R}$; in particolare

$$\inf_{\theta \in \mathbb{R}^2 \times [0,+\infty)} F(\theta) = \inf_{c \in \mathbb{R}^2} G(c).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — forma quadratica in r.** Sviluppando il quadrato,

$$F(a, b, r) = \sum_{i=1}^{n} \big(\rho_i(c) - r\big)^2 = n\, r^2 - 2r \sum_{i=1}^{n} \rho_i(c) + \sum_{i=1}^{n} \rho_i(c)^2,$$

che è un polinomio di grado 2 in r con coefficiente direttore $n > 0$: dunque una parabola con la concavità verso l'alto, che ha un unico minimo nel vertice.
Passo 2 — il vertice. La derivata rispetto a r vale $\partial_r F = 2nr - 2\sum_i \rho_i(c)$, che si annulla se e solo se $r = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i(c) = \bar\rho(c)$.
Passo 3 — il valore minimo. Sostituendo $r = \bar\rho(c)$ nella definizione,

$$F\big(a, b, \bar\rho(c)\big) = \sum_{i=1}^{n} \big(\rho_i(c) - \bar\rho(c)\big)^2 = G(c).$$

Passo 4 — il vincolo $r \geq 0$ non morde. Ogni $\rho_i(c) = \|p_i - c\|$ è ≥ 0, dunque $\bar\rho(c) \geq 0$: il punto di minimo libero appartiene già al semipiano ammissibile e i due minimi coincidono.
Passo 5 — l'estremo inferiore. Per ogni c si ha $\inf_r F(a, b, r) = G(c)$ per i passi precedenti; prendendo l'estremo inferiore su c di entrambi i membri, e usando che l'estremo inferiore di una funzione di due gruppi di variabili si può calcolare in due tempi, si ottiene $\inf_\theta F = \inf_c \inf_r F(a, b, r) = \inf_c G(c)$. □

Osservazione 31.3: Il problema ha in realtà due sole incognite. *La Proposizione 31.2 elimina esattamente un parametro: il fit geometrico è la minimizzazione della funzione $G : \mathbb{R}^2 \to [0, +\infty)$, che misura la* dispersione delle distanze dal centro candidato. *Questa riduzione sarà lo strumento principale della Sezione 31.3, perché G è definita su $\mathbb{R}^2$ e non su un semispazio di $\mathbb{R}^3$, e perché la sua interpretazione — «quanto poco i punti sono equidistanti da c» — rende leggibile il comportamento all'infinito. Nell'iterazione numerica, invece, conviene tenere tutti e tre i parametri: il jacobiano rispetto a (a, b, r) ha una forma molto più semplice di quello di G.*

Esempio 31.1: Tre punti non allineati: il fit è esatto. Sia P il campione $p_1 = (0, 0)$, $p_2 = (4, 0)$, $p_3 = (0, 3)$. I tre punti non sono allineati (i vettori $p_2 - p_1 = (4, 0)$ e $p_3 - p_1 = (0, 3)$ hanno determinante $4 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 12 \neq 0$), dunque per il Volume I, Capitolo 6 esiste la circonferenza circoscritta al triangolo. Il suo centro è l'intersezione degli assi: l'asse di p_1p_2 è $x = 2$, l'asse di p_1p_3 è $y = \frac{3}{2}$, dunque $c^* = (2\,;1{,}5)$ e

$$r^* = \|p_1 - c^*\| = \sqrt{4 + 2{,}25} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5.$$

Verifica sugli altri due punti: $\|p_2 - c^*\| = \sqrt{(4-2)^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$ e $\|p_3 - c^*\| = \sqrt{2^2 + (3 - 1{,}5)^2} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$. ✓ Dunque $d_1 = d_2 = d_3 = 0$ e $F(\theta^*) = 0$: essendo $F \geq 0$ per definizione, θ^* è un minimo *globale*. *Controllo indipendente:* il metodo algebrico del Volume I, Capitolo 23, applicato a questi tre punti, restituisce $a = 2{,}0000000$, $b = 1{,}5000000$, $r = 2{,}5000000$ e residuo algebrico nullo — come deve essere, perché su punti esattamente conciclici i due funzionali si annullano entrambi (Lemma 31.6). ✓

31.2. Invarianza per isometrie ed equivarianza per similitudini

Un criterio di aderenza fra dati e cerchio che dipendesse dal sistema di riferimento sarebbe inservibile: ruotando il pezzo sulla macchina di misura cambierebbe la circonferenza «migliore». La funzione obiettivo della Definizione 31.2 non ha questo difetto, e la dimostrazione è un'applicazione diretta della struttura delle isometrie del Capitolo 5.

Definizione 31.3: Azione di una similitudine sui parametri. Sia $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ della forma $T(x) = \lambda Ax + v$ con $\lambda > 0$, $A \in O(2)$ e $v \in \mathbb{R}^2$ (una **similitudine** di rapporto λ; per $\lambda = 1$ è un'isometria, per il Teorema 5.1). Per un vettore di parametri $\theta = (c, r)$ si pone

$$T_*\theta := (T(c),\ \lambda r).$$

Per un campione $P = (p_1, \dots, p_n)$ si pone $T(P) = (T(p_1), \dots, T(p_n))$, e si scrive F_P per la funzione obiettivo del campione P.

Proposizione 31.3: Le similitudini portano circonferenze in circonferenze. *Con le notazioni della Definizione 31.3, $T(\mathcal{C}(c, r)) = \mathcal{C}(T(c), \lambda r)$ per ogni $c \in \mathbb{R}^2$ e $r \geq 0$.*

Dimostrazione. Per ogni $q \in \mathbb{R}^2$,

$$\|T(q) - T(c)\| = \|\lambda Aq + v - \lambda Ac - v\| = \lambda \|A(q - c)\| = \lambda \|q - c\|,$$

dove l'ultima uguaglianza è l'implicazione (i)⇒(ii) della Proposizione 5.1. Dunque $\|q - c\| = r$ se e solo se $\|T(q) - T(c)\| = \lambda r$. Poiché T è biunivoca (è composizione della biiezione lineare λA, invertibile perché $\lambda > 0$ e $\det A = \pm 1 \neq 0$ per il Corollario 5.1, con una traslazione),

l'insieme immagine di $\mathcal{C}(c, r)$ è esattamente $\{q' : \|q' - T(c)\| = \lambda r\}$. Per $\lambda = 1$ questo è il caso particolare già dimostrato nel Teorema 5.2. □

Teorema 31.1: Invarianza per isometrie ed equivarianza per similitudini. *Sia $T(x) = \lambda A x + v$ una similitudine di rapporto $\lambda > 0$. Allora per ogni campione P e ogni $\theta = (c, r)$ con $r \geq 0$*

$$F_{T(P)}(T_*\theta) = \lambda^2 \, F_P(\theta).$$

*In particolare, se T è un'isometria ($\lambda = 1$) si ha $F_{T(P)}(T_*\theta) = F_P(\theta)$: la funzione obiettivo è **invariante** per isometrie ed **equivariante di peso** 2 per similitudini.*

Dimostrazione. **Passo 1 — i raggi vettori si riscalano.** Come nella dimostrazione della Proposizione 31.3, $\|T(p_i) - T(c)\| = \lambda \|p_i - c\|$, cioè $\rho_i^T(T(c)) = \lambda \, \rho_i(c)$, dove ρ^T indica le distanze calcolate nel campione trasformato.
Passo 2 — i residui si riscalano. Il secondo membro di $T_*\theta$ è λr, dunque il residuo i-esimo del campione trasformato vale

$$d_i^T(T_*\theta) = \rho_i^T(T(c)) - \lambda r = \lambda \rho_i(c) - \lambda r = \lambda \, d_i(\theta).$$

Passo 3 — somma dei quadrati. Elevando al quadrato e sommando,

$$F_{T(P)}(T_*\theta) = \sum_{i=1}^{n} \Big(\lambda d_i(\theta)\Big)^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^{n} d_i(\theta)^2 = \lambda^2 F_P(\theta).$$

Per $\lambda = 1$ il fattore sparisce. □

Corollario 31.1: I minimi si trasportano. *Con le notazioni del Teorema 31.1: θ^* è un punto di minimo (globale, oppure locale) di F_P se e solo se $T_*\theta^*$ è un punto di minimo (globale, rispettivamente locale) di $F_{T(P)}$; e i valori minimi stanno nel rapporto λ^2. In particolare F_P ammette minimo se e solo se lo ammette $F_{T(P)}$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — T_* è una biiezione dello spazio dei parametri.** La mappa $\theta = (c, r) \mapsto (T(c), \lambda r)$ è biunivoca da $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$ in sé, con inversa $\theta' = (c', r') \mapsto (T^{-1}(c'), \lambda^{-1} r')$: infatti T è biunivoca (si veda il Passo finale della dimostrazione della Proposizione 31.3) e $\lambda > 0$. È inoltre un omeomorfismo, perché T e T^{-1} sono affini e quindi continue, e la moltiplicazione per $\lambda > 0$ pure.
Passo 2 — confronto dei valori. Per il Teorema 31.1, $F_{T(P)}(T_*\theta) = \lambda^2 F_P(\theta)$ per ogni θ. Se θ^* è di minimo globale per F_P, allora per ogni θ' nello spazio dei parametri esiste $\theta = T_*^{-1}\theta'$ e $F_{T(P)}(\theta') = \lambda^2 F_P(\theta) \geq \lambda^2 F_P(\theta^*) = F_{T(P)}(T_*\theta^*)$: dunque $T_*\theta^*$ è di minimo globale. Il viceversa si ottiene applicando lo stesso argomento a T^{-1}, che è ancora una similitudine, di rapporto λ^{-1}.
Passo 3 — minimi locali. Se θ^* è di minimo locale, esiste un intorno U di θ^* su cui $F_P \geq F_P(\theta^*)$; poiché T_* è un omeomorfismo (Passo 1), $T_*(U)$ è un intorno di $T_*\theta^*$, e su di esso $F_{T(P)} = \lambda^2 F_P \circ T_*^{-1} \geq \lambda^2 F_P(\theta^*)$. □

Corollario 31.2: Normalizzazione del campione. *Sia P un campione con almeno due punti distinti, $\bar{p}$ il suo baricentro e $M = \max_i \|p_i - \bar{p}\| > 0$. Posto $T(x) = M^{-1}(x - \bar{p})$, il campione $T(P)$ ha baricentro nell'origine e $\max_i \|T(p_i)\| = 1$, e i problemi di fit per P e per $T(P)$ sono equivalenti nel senso del Corollario 31.1.*

Dimostrazione. T è la similitudine di rapporto $\lambda = M^{-1} > 0$ con $A = I \in O(2)$ e $v = -M^{-1}\bar{p}$. Il baricentro di $T(P)$ è $\frac{1}{n}\sum_i M^{-1}(p_i - \bar{p}) = M^{-1}(\frac{1}{n}\sum_i p_i - \bar{p}) = M^{-1}\cdot 0 = 0$, per definizione di $\bar{p}$. Inoltre $\max_i \|T(p_i) - 0\| = \max_i M^{-1}\|p_i - \bar{p}\| = M^{-1}M = 1$. L'equivalenza dei due problemi è il Corollario 31.1. □

Osservazione 31.4: Anche il funzionale algebrico è invariante, ma con peso diverso. *Il residuo algebrico $\rho_i^2 - r^2$ del Volume I, Capitolo 23 si trasforma, sotto la similitudine T, in $\lambda^2(\rho_i^2 - r^2)$: la somma dei suoi quadrati è dunque equivariante di* peso 4*, non di peso* 2*. Per le isometrie ($\lambda = 1$) i due funzionali sono entrambi invarianti, ed è questo che rende legittimo confrontarli; ma il peso diverso segnala già che il funzionale algebrico non è omogeneo alla stessa potenza delle lunghezze, e che il suo minimo non può coincidere con quello geometrico se non nei casi in cui entrambi si annullano. La differenza è quantificata nella Sezione 31.8.*

31.3. Esistenza del minimo, e i casi in cui non esiste

Il minimo di F *può non esistere.* La ragione è geometrica e si vede a occhio: se si allontana il centro all'infinito lungo una direzione u tenendo il raggio pari alla distanza media, gli archi di circonferenza che passano vicino ai dati tendono a una retta, e la funzione obiettivo tende alla somma dei quadrati delle distanze dei punti da quella retta. Se una retta descrive i dati meglio di qualunque cerchio, l'estremo inferiore è raggiunto solo «all'infinito» e non esiste un cerchio ottimo. Questa sezione rende esatto l'argomento.

Definizione 31.4: Matrice di dispersione del campione. Dato un campione P con baricentro $\bar{p}$, si pongono $w_i = p_i - \bar{p}$ e

$$S = \sum_{i=1}^{n} w_i w_i^{\top} \in \mathbb{R}^{2\times 2},$$

la **matrice di dispersione** (o di scatter) del campione. Si indica con $\lambda_{\min}(S)$ il minore dei suoi due autovalori e si pone $M = \max_i \|w_i\|$.

Lemma 31.2: Quoziente di Rayleigh per la dispersione. *S è simmetrica e semidefinita positiva, e*

$$\min_{\|u\|=1} u^{\top} S u = \lambda_{\min}(S),$$

con il minimo raggiunto in un autovettore unitario di S relativo a $\lambda_{\min}(S)$. Inoltre $u^{\top}Su = \sum_{i=1}^{n}\langle u, w_i\rangle^2$ per ogni u.

Dimostrazione. **Passo 1 — simmetria e forma quadratica.** Ogni $w_i w_i^{\top}$ è simmetrica, dunque lo è S. Per ogni $u \in \mathbb{R}^2$,

$$u^{\top} S u = \sum_{i=1}^{n} u^{\top} w_i w_i^{\top} u = \sum_{i=1}^{n} \left(w_i^{\top} u\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \langle u, w_i\rangle^2 \;\geq 0,$$

il che prova insieme l'ultima affermazione e la semidefinitezza positiva.
Passo 2 — il minimo sul cerchio unitario. Per il teorema spettrale esiste una base ortonormale (e_1, e_2) di $\mathbb{R}^2$ con $Se_j = \mu_j e_j$ e $\mu_1 = \lambda_{\min}(S) \leq \mu_2$. Scritto $u = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2$ con $\xi_1^2 + \xi_2^2 = 1$, si ha $u^{\top}Su = \mu_1\xi_1^2 + \mu_2\xi_2^2 \geq \mu_1(\xi_1^2 + \xi_2^2) = \mu_1$, con uguaglianza per $u = e_1$ (cioè $\xi_1 = 1$, $\xi_2 = 0$), oppure per ogni u unitario se $\mu_1 = \mu_2$. □

Lemma 31.3: Sviluppo del raggio vettore per centri lontani. Sia P un campione con $M = \max_i \|w_i\| > 0$, sia $u \in \mathbb{R}^2$ un versore e sia $c = \bar{p} + tu$ con $t \geq 8M$. Allora, per ogni i,

$$\rho_i(c) = t - \langle u, w_i \rangle + \eta_i, \qquad |\eta_i| \leq \frac{4M^2}{t}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — il quadrato del raggio vettore.** Poiché $p_i - c = w_i - tu$ e $\|u\| = 1$,

$$\rho_i(c)^2 = \|w_i - tu\|^2 = \|w_i\|^2 - 2t\langle u, w_i\rangle + t^2 = t^2(1 + x_i), \qquad x_i = -\frac{2\langle u, w_i\rangle}{t} + \frac{\|w_i\|^2}{t^2}.$$

Passo 2 — x_i è piccolo. Per Cauchy–Schwarz $|\langle u, w_i\rangle| \leq \|w_i\| \leq M$, dunque

$$|x_i| \leq \frac{2M}{t} + \frac{M^2}{t^2} = \frac{2M}{t}\Big(1 + \frac{M}{2t}\Big) \leq \frac{2M}{t} \cdot \frac{17}{16} \leq \frac{17}{64} < \frac{1}{2},$$

avendo usato $t \geq 8M$, cioè $M/t \leq 1/8$, sia nella parentesi ($M/(2t) \leq 1/16$) sia nel fattore ($2M/t \leq 1/4$).

Passo 3 — Taylor con resto di Lagrange. Sia $f(x) = \sqrt{1+x}$. Allora $f(0) = 1$, $f'(0) = \frac{1}{2}$ e $f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$. Per $|x| \leq \frac{1}{2}$ il punto intermedio ξ della formula di Taylor soddisfa $1 + \xi \geq \frac{1}{2}$, dunque $|f''(\xi)| \leq \frac{1}{4} \cdot 2^{3/2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 1$ e

$$\Big|\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}\Big| = \Big|\frac{f''(\xi)}{2}x^2\Big| \leq \frac{x^2}{2}.$$

Passo 4 — ricomposizione. Da $\rho_i(c) = t\sqrt{1+x_i}$ (la radice positiva, perché $t > 0$) e dal Passo 3,

$$\rho_i(c) = t\Big(1 + \frac{x_i}{2} + e_i\Big), \qquad |e_i| \leq \frac{x_i^2}{2},$$

e, sostituendo x_i,

$$t \cdot \frac{x_i}{2} = -\langle u, w_i\rangle + \frac{\|w_i\|^2}{2t}.$$

Dunque $\rho_i(c) = t - \langle u, w_i\rangle + \eta_i$ con $\eta_i = \frac{\|w_i\|^2}{2t} + t\,e_i$.

Passo 5 — stima del resto. Dal Passo 2, $|x_i| \leq \frac{17}{16} \cdot \frac{2M}{t} = \frac{17M}{8t}$, quindi

$$t|e_i| \leq \frac{t\,x_i^2}{2} \leq \frac{t}{2} \cdot \frac{289M^2}{64\,t^2} = \frac{289}{128} \cdot \frac{M^2}{t} \leq \frac{5M^2}{2t},$$

mentre $\frac{\|w_i\|^2}{2t} \leq \frac{M^2}{2t}$. Sommando, $|\eta_i| \leq \frac{M^2}{2t} + \frac{5M^2}{2t} = \frac{3M^2}{t} \leq \frac{4M^2}{t}$. □

Teorema 31.2: Comportamento della funzione obiettivo all'infinito. *Sia P un campione con $M = \max_i \|w_i\| > 0$ e sia G la funzione della Proposizione 31.2. Allora per ogni versore u e ogni $t \geq 8M$*

$$\Big|\,G(\bar{p} + tu) - u^{\top} S u\,\Big| \;\leq\; \frac{24\,n\,M^3}{t}.$$

In particolare $G(\bar{p} + tu) \to u^{\top} S u$ per $t \to +\infty$, uniformemente rispetto a u, e

$$\liminf_{\|c\| \to +\infty} G(c) \;\geq\; \lambda_{\min}(S).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — i residui rispetto alla media.** Sia $c = \bar p + tu$ con $t \geq 8M$. Per il Lemma 31.3, $\rho_i(c) = t - \langle u, w_i\rangle + \eta_i$ con $|\eta_i| \leq 4M^2/t$. Mediando su i e usando $\sum_i w_i = \sum_i (p_i - \bar p) = n\bar p - n\bar p = 0$, dunque $\frac{1}{n}\sum_i \langle u, w_i\rangle = \langle u, \frac{1}{n}\sum_i w_i\rangle = 0$, si ottiene $\bar\rho(c) = t + \bar\eta$ con $\bar\eta = \frac{1}{n}\sum_i \eta_i$. Perciò

$$\rho_i(c) - \bar\rho(c) = -\langle u, w_i\rangle + B_i, \qquad B_i = \eta_i - \bar\eta, \qquad |B_i| \leq |\eta_i| + |\bar\eta| \leq \frac{8M^2}{t}.$$

Passo 2 — confronto delle somme di quadrati. Posto $A_i = \langle u, w_i\rangle$, si ha $(\rho_i - \bar\rho)^2 = (B_i - A_i)^2 = A_i^2 - 2A_iB_i + B_i^2$, dunque

$$\Big|G(c) - \sum_i A_i^2\Big| = \Big|\sum_i \big(-2A_iB_i + B_i^2\big)\Big| \leq 2\sum_i |A_i|\,|B_i| + \sum_i B_i^2.$$

Per Cauchy–Schwarz $|A_i| \leq \|w_i\| \leq M$, e per il Passo 1 $|B_i| \leq 8M^2/t$; quindi

$$\Big|G(c) - \sum_i A_i^2\Big| \leq 2n\,M \cdot \frac{8M^2}{t} + n \cdot \frac{64M^4}{t^2} = \frac{16nM^3}{t} + \frac{64nM^4}{t^2}.$$

Poiché $t \geq 8M$ implica $M/t \leq \frac{1}{8}$, il secondo addendo è $\frac{64nM^3}{t}\cdot\frac{M}{t} \leq \frac{8nM^3}{t}$, e la somma è al più $\frac{24nM^3}{t}$.

Passo 3 — identificazione del limite. Per il Lemma 31.2, $\sum_i A_i^2 = \sum_i \langle u, w_i\rangle^2 = u^\top S u$. Questo prova la disuguaglianza dell'enunciato; il membro destro non dipende da u e tende a 0 per $t \to +\infty$, dunque la convergenza è uniforme in u.

Passo 4 — l'estremo inferiore inferiore all'infinito. Sia c con $\|c - \bar p\| = t \geq 8M$ e sia $u = (c - \bar p)/t$, che è un versore. Per i passi precedenti e per il Lemma 31.2,

$$G(c) \;\geq\; u^\top S u - \frac{24nM^3}{t} \;\geq\; \lambda_{\min}(S) - \frac{24nM^3}{t}.$$

Poiché $\|c\| \to +\infty$ equivale a $t = \|c - \bar p\| \to +\infty$, passando al $\liminf$ si ottiene $\liminf_{\|c\|\to\infty} G(c) \geq \lambda_{\min}(S)$. □

Osservazione 31.5: Che cosa è $u^\top S u$: la retta limite. *La quantità $u^\top S u = \sum_i \langle u, w_i\rangle^2$ è la somma dei quadrati delle distanze dei punti p_i dalla retta $\ell_u = \{q : \langle u, q - \bar p\rangle = 0\}$, cioè dalla retta per il baricentro ortogonale a u: infatti la distanza di p_i da ℓ_u vale $|\langle u, p_i - \bar p\rangle| = |\langle u, w_i\rangle|$. Il Teorema 31.2 dice dunque che, allontanando il centro nella direzione u, la circonferenza ottima degenera nella retta per il baricentro perpendicolare a u, e la funzione obiettivo tende al residuo del fit* lineare *ortogonale su quella retta. Per il Lemma 31.2 il migliore di questi residui è $\lambda_{\min}(S)$, ottenuto scegliendo u nella direzione di minima dispersione, cioè prendendo come retta limite quella di* massima *dispersione.*

Corollario 31.3: L'estremo inferiore non supera il residuo della retta ottima. *Se $M > 0$, allora $\inf_{c\in\mathbb{R}^2} G(c) \leq \lambda_{\min}(S)$, e dunque $\inf_\theta F(\theta) \leq \lambda_{\min}(S)$.*

Dimostrazione. Sia u^* un autovettore unitario di S relativo a $\lambda_{\min}(S)$, che esiste per il Lemma 31.2. Per il Teorema 31.2, per ogni $t \geq 8M$,

$$G(\bar p + tu^*) \leq (u^*)^\top S u^* + \frac{24nM^3}{t} = \lambda_{\min}(S) + \frac{24nM^3}{t}.$$

Dunque $\inf_c G(c) \le \lambda_{\min}(S) + \frac{24nM^3}{t}$ per ogni $t \ge 8M$; facendo tendere $t \to +\infty$ si ottiene $\inf_c G \le \lambda_{\min}(S)$. La seconda affermazione segue dalla Proposizione 31.2, per cui $\inf_\theta F = \inf_c G$. □

Teorema 31.3: Esistenza del minimo. *Sia P un campione con $M > 0$. Se esiste $c_0 \in \mathbb{R}^2$ con*

$$G(c_0) < \lambda_{\min}(S),$$

allora G ammette minimo su $\mathbb{R}^2$ e F ammette minimo su $\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty)$; ogni punto di minimo di G appartiene al disco chiuso di centro $\bar{p}$ e raggio

$$t_0 = \max\left\{8M,\ \frac{24nM^3}{\lambda_{\min}(S) - G(c_0)}\right\}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — G è continua.** Ogni $\rho_i(c) = \|p_i - c\|$ è continua in c (la norma è 1-lipschitziana), dunque lo sono $\bar{\rho}$ e, per composizione di funzioni continue, $G(c) = \sum_i (\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2$.
Passo 2 — fuori da un disco G è troppo grande. Sia $m = G(c_0)$ e $\varepsilon = \lambda_{\min}(S) - m > 0$. Sia c con $t = \|c - \bar{p}\| > t_0$. Allora $t \ge 8M$ e $\frac{24nM^3}{t} < \frac{24nM^3}{t_0} \le \varepsilon$, dunque per il Passo 4 della dimostrazione del Teorema 31.2

$$G(c) \ \ge\ \lambda_{\min}(S) - \frac{24nM^3}{t} \ >\ \lambda_{\min}(S) - \varepsilon = m.$$

La disuguaglianza $\frac{24nM^3}{t} < \varepsilon$ vale perché $t > t_0 \ge \frac{24nM^3}{\varepsilon}$; la condizione $t \ge 8M$ vale perché $t > t_0 \ge 8M$.
Passo 3 — Weierstrass sul disco. Sia $K = \{c : \|c - \bar{p}\| \le t_0\}$, chiuso e limitato, dunque compatto; è non vuoto e, per il Passo 2, contiene c_0 (perché $G(c_0) = m$ e fuori da K si ha $G > m$). La funzione G, continua per il Passo 1, ammette su K un punto di minimo c^*, con $G(c^*) \le G(c_0) = m$.
Passo 4 — il minimo su K è globale. Per ogni $c \notin K$ si ha $G(c) > m \ge G(c^*)$ per il Passo 2; per ogni $c \in K$ si ha $G(c) \ge G(c^*)$ per il Passo 3. Dunque c^* è punto di minimo globale di G su $\mathbb{R}^2$, e ogni altro punto di minimo globale sta in K per lo stesso motivo.
Passo 5 — da G a F. Posto $r^* = \bar{\rho}(c^*) \ge 0$ e $\theta^* = (c^*, r^*)$, la Proposizione 31.2 dà $F(\theta^*) = G(c^*) = \inf_c G = \inf_\theta F$: dunque θ^* è punto di minimo globale di F. □

Corollario 31.4: Punti allineati: il minimo non esiste. *Sia P un campione i cui punti stiano tutti su una retta ℓ e fra i quali ve ne siano almeno tre distinti. Allora $\lambda_{\min}(S) = 0$, $\inf_c G(c) = 0$ e $G(c) > 0$ per ogni $c \in \mathbb{R}^2$: la funzione obiettivo F non ammette minimo.*

Dimostrazione. **Passo 1 — $\lambda_{\min}(S) = 0$.** Sia v un versore direttore di ℓ e sia u un versore ortogonale a v. Tutti i punti stanno su ℓ, dunque anche il baricentro $\bar{p} = \frac{1}{n}\sum p_i$ vi appartiene (è una combinazione convessa di punti di una retta), e ogni $w_i = p_i - \bar{p}$ è parallelo a v, cioè $\langle u, w_i\rangle = 0$. Per il Lemma 31.2, $u^\top S u = \sum_i \langle u, w_i\rangle^2 = 0$; essendo S semidefinita positiva, $\lambda_{\min}(S) = 0$. Inoltre $M > 0$, perché almeno due punti sono distinti.
Passo 2 — $\inf G = 0$. Per il Corollario 31.3, $\inf_c G \le \lambda_{\min}(S) = 0$; e $G \ge 0$ per definizione. Dunque $\inf_c G = 0$.
Passo 3 — G non si annulla mai. Supponiamo $G(c) = 0$ per qualche c. Allora tutti gli addendi $(\rho_i(c) - \bar{\rho}(c))^2$ sono nulli, cioè $\rho_1(c) = \cdots = \rho_n(c) =: \varrho$: tutti i punti sono a distanza ϱ da c. Parametrizziamo ℓ come $q + sv$, $s \in \mathbb{R}$, e siano s_1, s_2, s_3 i parametri di tre punti distinti del campione. La funzione

$$\psi(s) = \|q + sv - c\|^2 = s^2\|v\|^2 + 2s\langle v, q - c\rangle + \|q - c\|^2 = s^2 + 2s\langle v, q - c\rangle + \|q - c\|^2$$

è un polinomio di grado esattamente 2 in s (coefficiente direttore $\|v\|^2 = 1$). L'equazione $\psi(s) = \varrho^2$ è dunque un'equazione di secondo grado, e ha al più due soluzioni; ma è soddisfatta da s_1, s_2, s_3, che sono tre valori distinti (punti distinti di una retta hanno parametri distinti). Contraddizione: dunque $G(c) > 0$ per ogni c.

Passo 4 — conclusione. L'estremo inferiore di G vale 0 (Passo 2) ma non è assunto in alcun punto (Passo 3): G non ammette minimo. Per la Proposizione 31.2, $\inf_\theta F = \inf_c G = 0$, e se F avesse minimo in $\theta^* = (c^*, r^*)$ si avrebbe $G(c^*) \le F(\theta^*) = 0$, assurdo. Dunque neppure F ammette minimo. □

Esempio 31.2: Cinque punti allineati: la fuga all'infinito, in numeri. Sia P il campione $(0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0)$. Il baricentro è $\bar p = (2,0)$, gli scarti sono $w_i = (s_i, 0)$ con $s_i \in \{-2,-1,0,1,2\}$, e

$$S = \sum_i w_i w_i^{\top} = \begin{pmatrix} \sum_i s_i^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{\min}(S) = 0.$$

Prendiamo $c = (2, t)$ con $t > 0$. Allora $\rho_i = \sqrt{s_i^2 + t^2}$ e, sviluppando come nel Lemma 31.3 ma un ordine più in là, $\rho_i = t + \frac{s_i^2}{2t} - \frac{s_i^4}{8t^3} + O(t^{-5})$, da cui $\rho_i - \bar\rho = \frac{s_i^2 - m_2}{2t} + O(t^{-3})$ con $m_2 = \frac{1}{5}\sum_i s_i^2 = 2$. Perciò

$$G(2,t) = \frac{1}{4t^2}\sum_i \left(s_i^2 - 2\right)^2 + O(t^{-4}) = \frac{2^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2 + 2^2}{4t^2} + O(t^{-4})$$

$$= \frac{14}{4t^2} + O(t^{-4}) = \frac{3{,}5}{t^2} + O(t^{-4}).$$

Controllo indipendente (valutazione diretta di G in doppia precisione): $G(2,10) = 3{,}4244729 \cdot 10^{-2}$ contro $3{,}5/10^2 = 3{,}5 \cdot 10^{-2}$; $G(2,100) = 3{,}4992252 \cdot 10^{-4}$ contro $3{,}5 \cdot 10^{-4}$; $G(2,1000) = 3{,}4999922 \cdot 10^{-6}$ contro $3{,}5 \cdot 10^{-6}$. ✓ Il rapporto fra valore calcolato e stima tende a 1 come $1 + O(t^{-2})$, esattamente come previsto. L'estremo inferiore 0 non è mai raggiunto: il raggio ottimo $\bar\rho(2,t) \approx t + 1/t$ diverge, e il cerchio degenera nella retta $y = 0$, che è la retta della Osservazione 31.5 per $u = (0,1)$.

Proposizione 31.4: Campioni con pochi punti: il minimo esiste ma non è unico.

(i) Se $n = 1$, allora $F(\theta) = 0$ per ogni $c \in \mathbb{R}^2$ e $r = \|p_1 - c\|$: l'insieme dei minimi globali è una superficie bidimensionale.

(ii) Se $n = 2$ e $p_1 \neq p_2$, allora $F(\theta) = 0$ se e solo se c appartiene all'asse del segmento p_1p_2 e $r = \|p_1 - c\|$: l'insieme dei minimi globali è una curva.

(iii) Se tutti i punti del campione coincidono ($M = 0$), allora $F(\theta) = 0$ se e solo se $r = \|p_1 - c\|$, per ogni c.

In tutti e tre i casi il minimo esiste, vale 0, e non è unico.

Dimostrazione. **(i)** Per $n = 1$, $F(\theta) = (\rho_1(c) - r)^2$, che è ≥ 0 e si annulla esattamente per $r = \rho_1(c) = \|p_1 - c\|$. Poiché c varia liberamente in $\mathbb{R}^2$, l'insieme dei minimi è $\{(c, \|p_1 - c\|) : c \in \mathbb{R}^2\}$, il grafico di una funzione continua su $\mathbb{R}^2$.

(ii) Per $n = 2$, $F(\theta) = (\rho_1 - r)^2 + (\rho_2 - r)^2 \ge 0$ si annulla se e solo se $\rho_1(c) = \rho_2(c) = r$. La condizione $\|p_1 - c\| = \|p_2 - c\|$ definisce, per definizione, l'asse del segmento p_1p_2, che è una retta perché $p_1 \neq p_2$; su di essa $r = \|p_1 - c\|$ è determinato da c. L'insieme dei minimi è dunque il grafico di una funzione continua su una retta.

(iii) Se $p_1 = \cdots = p_n =: p$, allora $\rho_i(c) = \|p - c\|$ per ogni i e $F(\theta) = n(\|p-c\| - r)^2$, che si annulla se e solo se $r = \|p - c\|$.
In tutti i casi $F \geq 0$ per definizione e il valore 0 è assunto: si tratta quindi di minimi globali, e gli insiemi descritti hanno più di un elemento. □

Osservazione 31.6: Il criterio di esistenza è verificabile. *Il Teorema 31.3 è utilizzabile in pratica: basta calcolare $\lambda_{\min}(S)$ (due autovalori di una matrice 2×2: un'operazione in forma chiusa) e confrontarlo con il valore di G nel centro proposto da un metodo algebrico. Se $G(c_0) < \lambda_{\min}(S)$ il minimo esiste, sta nel disco esplicito dell'enunciato, e qualunque metodo di discesa che parta da c_0 e faccia decrescere G resta in un compatto. Sui due campioni numerici del capitolo il margine è enorme: nel campione A (Esercizio svolto 31.4) si ha $\lambda_{\min}(S) = 75{,}7684689$ contro $G(c^*) = 0{,}3463347$; nel campione B, che è un arco corto (Esercizio svolto 31.5), si ha $\lambda_{\min}(S) = 0{,}2201842$ contro $G(c^*) = 0{,}0017718$: il rapporto è ancora di due ordini di grandezza, ma si vede già che accorciare l'arco avvicina i due numeri. Nel limite dei punti allineati essi coincidono e il minimo sparisce (Corollario 31.4).*

31.4. Le equazioni normali e la loro non linearità

Proposizione 31.5: Regolarità della funzione obiettivo. *Sia $\Omega = \{\theta = (c, r) : \ \rho_i(c) > 0 \text{ per ogni } i\}$, cioè l'insieme dei parametri il cui centro non coincide con alcun dato. Allora Ω è un aperto di $\mathbb{R}^3$ e F è di classe C^∞ su Ω, con*

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial c} = -u_i^{\top}, \qquad u_i = u_i(c) = \frac{p_i - c}{\rho_i(c)} \quad (\|u_i\| = 1).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — Ω è aperto.** La funzione $c \mapsto \min_i \rho_i(c)$ è continua (minimo finito di funzioni continue) e Ω è la controimmagine dell'aperto $(0, +\infty)$ moltiplicata per $\mathbb{R}$ nella variabile r: è quindi aperto in $\mathbb{R}^3$.
Passo 2 — derivata di ρ_i. Su Ω si ha $\rho_i(c) = \sqrt{g_i(c)}$ con $g_i(c) = (x_i - a)^2 + (y_i - b)^2 > 0$; g_i è un polinomio e $s \mapsto \sqrt{s}$ è C^∞ su $(0, +\infty)$, dunque $\rho_i \in C^\infty(\Omega)$. Derivando,

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial a} = \frac{-2(x_i - a)}{2\sqrt{g_i}} = -\frac{x_i - a}{\rho_i}, \qquad \frac{\partial \rho_i}{\partial b} = -\frac{y_i - b}{\rho_i},$$

cioè $\partial \rho_i / \partial c = -u_i^{\top}$ con $u_i = (p_i - c)/\rho_i$. Che u_i sia un versore segue da $\|p_i - c\| = \rho_i$.
Passo 3 — F. $d_i(\theta) = \rho_i(c) - r$ è C^∞ su Ω e $F = \sum_i d_i^2$ è somma di quadrati di funzioni C^∞: è C^∞. □

Proposizione 31.6: Gradiente della funzione obiettivo. *Su Ω si ha*

$$\frac{\partial F}{\partial c} = -2 \sum_{i=1}^{n} d_i \, u_i^{\top}, \qquad \frac{\partial F}{\partial r} = -2 \sum_{i=1}^{n} d_i,$$

cioè $\nabla F(\theta) = -2 \sum_{i=1}^{n} d_i \begin{pmatrix} u_i \\ 1 \end{pmatrix}$.

Dimostrazione. Per la Proposizione 31.5, $F = \sum_i d_i^2$ è derivabile su Ω e $\partial F / \partial \theta = 2 \sum_i d_i \, \partial d_i / \partial \theta$. Ora $\partial d_i / \partial c = \partial \rho_i / \partial c = -u_i^{\top}$ (il termine $-r$ non dipende da c) e $\partial d_i / \partial r = -1$ (il termine ρ_i non dipende da r). Sostituendo si ottengono le due formule, che raccolte in un unico vettore colonna danno l'espressione finale. □

Teorema 31.4: Equazioni normali del fit geometrico. *Sia $\theta^* = (c^*, r^*) \in \Omega$ con $r^* > 0$ un punto di minimo locale di F. Allora valgono le tre equazioni*

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} d_i\, u_i = 0 \in \mathbb{R}^2, \tag{31.2}$$

equivalenti al sistema

$$r^* = \bar{\rho}(c^*) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \rho_i(c^*), \qquad c^* = \bar{p} - \frac{r^*}{n}\sum_{i=1}^{n} u_i(c^*). \tag{31.3}$$

Viceversa, ogni $\theta \in \Omega$ che soddisfa (31.2) è un punto stazionario di F.

Dimostrazione. **Passo 1 — condizione necessaria del primo ordine.** θ^* è interno al dominio $\mathbb{R}^2 \times (0, +\infty)$ (perché $r^* > 0$) e F è differenziabile in un intorno (Proposizione 31.5); dunque $\nabla F(\theta^*) = 0$. Per la Proposizione 31.6 questo equivale a $\sum_i d_i = 0$ e $\sum_i d_i u_i = 0$, cioè a (31.2).
Passo 2 — la prima equazione dà il raggio. $\sum_i d_i = \sum_i \rho_i - nr = 0$ equivale a $r = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i = \bar{\rho}(c)$: è la prima di (31.3), e coincide con la Proposizione 31.2.
Passo 3 — la seconda equazione dà il centro. Poiché $\rho_i u_i = p_i - c$ per definizione di u_i, si ha

$$0 = \sum_{i=1}^{n} d_i u_i = \sum_{i=1}^{n} (\rho_i - r) u_i = \sum_{i=1}^{n} \rho_i u_i - r\sum_{i=1}^{n} u_i = \sum_{i=1}^{n} (p_i - c) - r\sum_{i=1}^{n} u_i = n(\bar{p} - c) - r\sum_{i=1}^{n} u_i.$$

Dividendo per n e isolando c si ottiene $c = \bar{p} - \frac{r}{n}\sum_i u_i$, cioè la seconda di (31.3). I passaggi sono reversibili, dunque le due formulazioni sono equivalenti.
Passo 4 — viceversa. Se $\theta \in \Omega$ soddisfa (31.2), allora $\nabla F(\theta) = 0$ per la Proposizione 31.6: θ è stazionario. □

Osservazione 31.7: Un sistema di punto fisso, non un sistema lineare. *La forma (31.3) è istruttiva: il centro ottimo è il baricentro dei dati* corretto *di un vettore proporzionale alla media dei versori radiali. Se i dati sono distribuiti simmetricamente attorno al centro, quella media è nulla e il centro ottimo coincide con il baricentro; su un arco corto, invece, tutti i versori u_i puntano grosso modo nella stessa direzione, la media ha norma vicina a 1 e la correzione vale quasi r: il centro ottimo è lontanissimo dal baricentro. Le incognite compaiono però anche a secondo membro, dentro $u_i(c)$ e $\bar{\rho}(c)$: (31.3) è un'equazione di punto fisso, non un sistema lineare, ed è il motivo per cui serve un'iterazione.*

Proposizione 31.7: Matrice hessiana. *Su Ω la matrice hessiana di F, scritta a blocchi rispetto alla decomposizione $\theta = (c, r)$, è*

$$\nabla^2 F(\theta) = 2\begin{pmatrix} \sum_i u_i u_i^{\top} & \sum_i u_i \\ \sum_i u_i^{\top} & n \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} \sum_i \frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^{\top}) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — derivata del versore radiale.** Su Ω, $u_i = (p_i - c)/\rho_i$. Derivando il prodotto e usando $\partial \rho_i / \partial c = -u_i^{\top}$ (Proposizione 31.5),

$$\frac{\partial u_i}{\partial c} = \frac{\partial (p_i - c)}{\partial c}\cdot\frac{1}{\rho_i} + (p_i - c)\,\frac{\partial}{\partial c}\Big(\frac{1}{\rho_i}\Big) = -\frac{I}{\rho_i} + (p_i - c)\cdot\frac{u_i^{\top}}{\rho_i^2} = \frac{-I + u_i u_i^{\top}}{\rho_i},$$

dove si è usato $\partial(1/\rho_i)/\partial c = -\rho_i^{-2}\partial\rho_i/\partial c = \rho_i^{-2}u_i^\top$ e $p_i - c = \rho_i u_i$.
Passo 2 — blocco *cc*. Derivando $\partial F/\partial c = -2\sum_i d_i u_i^\top$ (Proposizione 31.6) rispetto a c, con la regola del prodotto e con $\partial d_i/\partial c = -u_i^\top$,

$$\frac{\partial^2 F}{\partial c^2} = -2\sum_i \left[u_i \frac{\partial d_i}{\partial c} + d_i \frac{\partial u_i}{\partial c}\right] = -2\sum_i \left[-u_i u_i^\top + d_i \frac{-I + u_i u_i^\top}{\rho_i}\right]$$

$$= 2\sum_i \left[u_i u_i^\top + \frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^\top)\right].$$

Passo 3 — blocco misto e blocco *rr*. Derivando $\partial F/\partial c = -2\sum_i d_i u_i^\top$ rispetto a r, e ricordando che u_i non dipende da r mentre $\partial d_i/\partial r = -1$, si ottiene $\partial^2 F/\partial c\,\partial r = -2\sum_i(-1)u_i = 2\sum_i u_i$. Derivando $\partial F/\partial r = -2\sum_i d_i$ rispetto a r si ottiene $\partial^2 F/\partial r^2 = -2\sum_i(-1) = 2n$.
Passo 4 — ricomposizione. Mettendo insieme i tre blocchi e separando il termine con d_i/ρ_i dal resto si ottiene la formula dell'enunciato. □

Proposizione 31.8: La funzione obiettivo non è quadratica. *Esiste un campione P per cui $\nabla^2 F$ non è costante su Ω; in particolare F non è un polinomio di secondo grado in (a, b, r) e le equazioni normali (31.2) non sono un sistema lineare.*

Dimostrazione. Si prenda il campione con un solo punto $p_1 = (1, 0)$ (o, se si preferisce un campione con $n \geq 3$, i tre punti $(1,0), (1,0), (1,0)$, per i quali tutto si moltiplica per 3). Per $c = (a, 0)$ con $a < 1$ si ha $\rho_1 = 1 - a$, $u_1 = (1, 0)$, e per la Proposizione 31.7 il blocco *cc* dell'hessiana vale

$$2\left[\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix} + \frac{(1-a) - r}{1-a}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right] = 2\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1 - \dfrac{r}{1-a}\end{pmatrix}.$$

L'elemento $(2,2)$ vale $2\big(1 - \frac{r}{1-a}\big)$, che dipende da a: per $r = 1$ vale 0 in $a = 0$ e -2 in $a = \frac{1}{2}$. Dunque $\nabla^2 F$ non è costante.
Se F fosse un polinomio di grado ≤ 2 nelle tre variabili, la sua hessiana sarebbe la matrice costante dei coefficienti di secondo grado; e il gradiente di un tale polinomio è affine, cosicché $\nabla F = 0$ sarebbe un sistema lineare. Poiché l'hessiana non è costante, F non è quadratica e $\nabla F = 0$ non è un sistema lineare. □

Osservazione 31.8: Dove sta esattamente la non linearità. *Il confronto con il Volume I, Capitolo 23 è netto. Là si minimizza $\sum_i(\rho_i^2 - r^2)^2$: ponendo $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$ e $z_i = x_i^2 + y_i^2$, il residuo diventa $z_i - ux_i - vy_i - w$, cioè una funzione* affine *dei nuovi parametri, e la minimizzazione è un problema di minimi quadrati lineari con soluzione in forma chiusa. Qui invece il residuo è $\sqrt{(x_i-a)^2 + (y_i-b)^2} - r$, e la radice quadrata non si lascia riassorbire da alcun cambiamento di variabili dei tre parametri: il termine $\frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^\top)$ dell'hessiana — che è esattamente il pezzo dipendente dalla curvatura del residuo — non è costante. È la ragione tecnica per cui il fit geometrico richiede un'iterazione e il fit algebrico no; ed è anche la ragione per cui il fit algebrico non risolve lo stesso problema (Sezione 31.8).*

Esempio 31.3: Un campione simmetrico con soluzione esatta. Sia P il campione $p_1 = (1, 0)$, $p_2 = (-1, 0)$, $p_3 = (0, 2)$, $p_4 = (0, -2)$, e sia $\theta^* = (0, 0, \frac{3}{2})$.

Le equazioni normali. Si ha $\rho_1 = \rho_2 = 1$, $\rho_3 = \rho_4 = 2$, dunque $\bar\rho = \frac{1+1+2+2}{4} = \frac{3}{2} = r^*$: la prima equazione normale è soddisfatta, e i residui valgono $d_1 = d_2 = -\frac12$, $d_3 = d_4 = +\frac12$. I versori radiali sono $u_1 = (1,0)$, $u_2 = (-1,0)$, $u_3 = (0,1)$, $u_4 = (0,-1)$, e

$$\sum_i d_i u_i = -\tfrac12(1,0) - \tfrac12(-1,0) + \tfrac12(0,1) + \tfrac12(0,-1) = (0,0)\,:$$

anche la seconda è soddisfatta. Per il Teorema 31.4, θ^* è stazionario, e

$$F(\theta^*) = 4 \cdot \left(\tfrac12\right)^2 = 1.$$

È un minimo. Per la Proposizione 31.7, essendo $\sum_i u_i u_i^\top = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ e $\sum_i u_i = 0$,

$$\sum_i \frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^\top) = 2 \cdot \left(-\tfrac12\right)\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \left(\tfrac14\right)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tfrac12 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

da cui

$$\nabla^2 F(\theta^*) = 2\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} \tfrac12 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono 2, 5, 8, tutti positivi: per la condizione sufficiente del secondo ordine θ^* è un minimo locale stretto.

Controllo indipendente 1 (griglia). Valutando G della Proposizione 31.2 su una griglia 401×401 del quadrato $[-1,1]^2$ si trova il minimo 1,0000000 in (0,00000 ; 0,00000) con $\bar\rho = 1{,}500000$. ✓

Controllo indipendente 2 (metodo diretto). Un'iterazione di Nelder–Mead sulla sola variabile c, partita da (0,3 ; 0,4), converge in 57 passi a $c = (6{,}0 \cdot 10^{-8},\ 6{,}3 \cdot 10^{-8})$ con $G = 1{,}0000000$ e $\bar\rho = 1{,}5000000$. ✓

Nota. Il fit algebrico dello stesso campione dà lo stesso centro ma raggio $\sqrt{\frac{1+1+4+4}{4}} = \sqrt{2{,}5} = 1{,}5811388$, maggiore di 1,5: è la disuguaglianza della Proposizione 31.14, verificata qui in forma esatta, con scarto $\sqrt{2{,}5} - \frac32 = 0{,}0811388$ e $\frac{\mathrm{Var}(\rho)}{\sqrt{2{,}5}+\frac32} = \frac{0{,}25}{3{,}0811388} = 0{,}0811388$. ✓

31.5. Gauss–Newton: jacobiano, passo, direzione di discesa

Definizione 31.5: Vettore dei residui e jacobiano. Per $\theta \in \Omega$ si pone

$$d(\theta) = \big(d_1(\theta), \dots, d_n(\theta)\big)^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad J(\theta) = \frac{\partial d}{\partial \theta} \in \mathbb{R}^{n \times 3}.$$

Si ha allora $F(\theta) = \|d(\theta)\|^2 = d^\top d$.

Proposizione 31.9: Le righe del jacobiano sono i versori radiali. *Per $\theta \in \Omega$, la riga i-esima di $J(\theta)$ è*

$$J_{i\bullet} = -\begin{pmatrix} u_i^\top & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dfrac{x_i - a}{\rho_i} & -\dfrac{y_i - b}{\rho_i} & -1 \end{pmatrix},$$

e valgono

$$\nabla F(\theta) = 2J^{\top} d, \qquad J^{\top} J = \begin{pmatrix} \sum_i u_i u_i^{\top} & \sum_i u_i \\ \sum_i u_i^{\top} & n \end{pmatrix}.$$

In particolare tutti gli elementi di J hanno modulo ≤ 1 e J è adimensionale.

Dimostrazione. **Passo 1 — le righe.** $d_i(\theta) = \rho_i(c) - r$, dunque per la Proposizione 31.5 $\partial d_i/\partial c = -u_i^{\top}$ e $\partial d_i/\partial r = -1$: la riga i-esima di J è $(-u_i^{\top}, -1)$.
Passo 2 — il gradiente. Derivando $F = \sum_i d_i^2$, $\nabla F = 2\sum_i d_i \nabla d_i = 2J^{\top} d$, dove si è usato che ∇d_i è la trasposta della riga i-esima di J. Il risultato coincide con la Proposizione 31.6, poiché $2J^{\top} d = 2\sum_i d_i \cdot \big(-(u_i^{\top}, 1)\big)^{\top} = -2\sum_i d_i (u_i, 1)^{\top}$.
Passo 3 — $J^{\top} J$. Per definizione di prodotto di matrici, $J^{\top} J = \sum_i J_{i\bullet}^{\top} J_{i\bullet} = \sum_i \begin{pmatrix} u_i \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_i^{\top} & 1 \end{pmatrix}$ (i due segni meno si elidono), cioè la matrice a blocchi dell'enunciato.
Passo 4 — limitatezza. Le componenti di u_i hanno modulo $\le \|u_i\| = 1$, e la terza colonna è costante -1. Poiché ogni elemento è o una componente di un versore o -1, J non ha dimensioni fisiche: i tre parametri a, b, r sono tutti lunghezze e i residui pure, dunque le derivate sono numeri puri. È questo che rende sensato parlare del numero di condizione di J senza dover riscalare le colonne. □

Lemma 31.4: Rango pieno del jacobiano. *Sia $\theta \in \Omega$. Allora* $\operatorname{rank} J(\theta) = 3$ *se e solo se i versori $u_1, \dots, u_n$ assumono almeno tre valori distinti. In particolare $n \ge 3$ è necessario, e il rango non è pieno esattamente quando tutti i dati stanno su al più due semirette uscenti dal centro c.*

Dimostrazione. **Passo 1 — riformulazione.** Poniamo $v_i = (u_i^{\top}, 1)^{\top} \in \mathbb{R}^3$; le righe di J sono $-v_i^{\top}$, dunque $\operatorname{rank} J = \dim \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\}$, e $\operatorname{rank} J < 3$ se e solo se esiste $(z, \gamma) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ non nullo con $\langle z, u_i \rangle + \gamma = 0$ per ogni i.
Passo 2 — necessariamente $z \neq 0$. Se fosse $z = 0$, la condizione darebbe $\gamma = 0$ e quindi $(z, \gamma) = 0$, escluso. Dunque $z \neq 0$ e la condizione dice che tutti gli u_i appartengono alla retta $L = \{u \in \mathbb{R}^2 : \langle z, u \rangle = -\gamma\}$.
Passo 3 — una retta incontra il cerchio unitario in al più due punti. Parametrizzando L come $q + s\,\hat{z}^{\perp}$ con $\hat{z}^{\perp}$ versore ortogonale a z e $q \in L$, la condizione $\|q + s\hat{z}^{\perp}\| = 1$ diventa $s^2 + 2s\langle q, \hat{z}^{\perp} \rangle + \|q\|^2 - 1 = 0$, equazione di secondo grado in s con coefficiente direttore $1 \neq 0$: ha al più due soluzioni. Poiché $\|u_i\| = 1$ per ogni i, gli u_i assumono al più due valori distinti.
Passo 4 — viceversa. Supponiamo che gli u_i assumano al più due valori distinti, diciamo u e u' (eventualmente coincidenti). Se $u \neq u'$, sia $z \neq 0$ un vettore ortogonale a $u - u'$ e sia $\gamma = -\langle z, u \rangle$: allora $\langle z, u \rangle + \gamma = 0$ e $\langle z, u' \rangle + \gamma = \langle z, u' - u \rangle = 0$. Se $u = u'$, si prenda $z = u \neq 0$ e $\gamma = -1$: $\langle u, u \rangle - 1 = 0$. In entrambi i casi $(z, \gamma) \neq 0$ soddisfa la condizione del Passo 1, dunque $\operatorname{rank} J < 3$.
Passo 5 — lettura geometrica. $u_i = (p_i - c)/\rho_i$ è la direzione della semiretta da c verso p_i; due punti hanno lo stesso versore se e solo se stanno sulla stessa semiretta uscente da c. Dunque «gli u_i assumono al più due valori» significa «i dati stanno su al più due semirette uscenti da c». Infine tre valori distinti richiedono almeno tre punti. □

Definizione 31.6: Passo di Gauss–Newton. Sia $\theta \in \Omega$ con $J = J(\theta)$ di rango 3. Il **passo di Gauss–Newton** in θ è il vettore $\delta_{\mathrm{GN}} \in \mathbb{R}^3$ definito da

$$J^{\top} J\, \delta_{\mathrm{GN}} = -J^{\top} d, \qquad \text{cioè} \qquad \delta_{\mathrm{GN}} = -\big(J^{\top} J\big)^{-1} J^{\top} d,$$

e l'**iterazione di Gauss–Newton** è $\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + \delta_{\mathrm{GN}}\big(\theta^{(k)}\big)$.

Lemma 31.5: Il passo minimizza il modello lineare del residuo. Sia J di rango 3. Allora δ_{GN} è l'unico minimo della funzione $\delta \mapsto \|d + J\delta\|^2$, ed è ben definito perché $J^\top J$ è invertibile.

Dimostrazione. **Passo 1 — $J^\top J$ è definita positiva.** Per ogni $\delta \in \mathbb{R}^3$, $\delta^\top J^\top J\delta = \|J\delta\|^2 \geq 0$, con uguaglianza se e solo se $J\delta = 0$; poiché $\operatorname{rank} J = 3$ e J ha tre colonne, il nucleo di J è $\{0\}$, dunque $\delta^\top J^\top J\delta > 0$ per $\delta \neq 0$. Una matrice simmetrica definita positiva è invertibile.
Passo 2 — minimo del modello. La funzione $q(\delta) = \|d + J\delta\|^2 = d^\top d + 2d^\top J\delta + \delta^\top J^\top J\delta$ è un polinomio di secondo grado in δ la cui parte quadratica è definita positiva (Passo 1): è dunque strettamente convessa e ha un unico punto di minimo, che è l'unico punto stazionario. Da $\nabla q(\delta) = 2J^\top d + 2J^\top J\delta = 0$ segue $\delta = -(J^\top J)^{-1} J^\top d = \delta_{\mathrm{GN}}$. □

Teorema 31.5: Il passo di Gauss–Newton è di discesa. *Sia $\theta \in \Omega$ con $J = J(\theta)$ di rango 3 e $J^\top d \neq 0$. Allora*

$$\langle \nabla F(\theta),\, \delta_{\mathrm{GN}} \rangle = -2\,(J^\top d)^\top (J^\top J)^{-1} (J^\top d) < 0,$$

e di conseguenza esiste $\tau_0 > 0$ tale che $F(\theta + \tau\delta_{\mathrm{GN}}) < F(\theta)$ per ogni $\tau \in (0, \tau_0)$. Se invece $J^\top d = 0$, allora $\delta_{\mathrm{GN}} = 0$ e θ è un punto stazionario di F.

Dimostrazione. **Passo 1 — il prodotto scalare.** Per la Proposizione 31.9, $\nabla F = 2J^\top d$. Posto $g = J^\top d \in \mathbb{R}^3$ e $A = J^\top J$, si ha $\delta_{\mathrm{GN}} = -A^{-1} g$ e

$$\langle \nabla F, \delta_{\mathrm{GN}} \rangle = \langle 2g,\, -A^{-1} g \rangle = -2\, g^\top A^{-1} g.$$

Passo 2 — il segno. A è simmetrica definita positiva (Passo 1 del Lemma 31.5); dunque anche A^{-1} lo è: se $Av = \mu v$ con $\mu > 0$ e $v \neq 0$, allora $A^{-1} v = \mu^{-1} v$, e gli autovalori di A^{-1} sono i reciproci di quelli di A, tutti positivi. Perciò $g^\top A^{-1} g > 0$ per $g \neq 0$, e $\langle \nabla F, \delta_{\mathrm{GN}} \rangle < 0$.
Passo 3 — decrescita effettiva. F è differenziabile in $\theta \in \Omega$ (Proposizione 31.5) e Ω è aperto, dunque la funzione $\varphi(\tau) = F(\theta + \tau\delta_{\mathrm{GN}})$ è definita e derivabile in un intorno di $\tau = 0$, con $\varphi'(0) = \langle \nabla F(\theta), \delta_{\mathrm{GN}} \rangle < 0$. Per definizione di derivata esiste $\tau_0 > 0$ tale che $\frac{\varphi(\tau) - \varphi(0)}{\tau} < 0$ per $0 < \tau < \tau_0$, cioè $\varphi(\tau) < \varphi(0) = F(\theta)$.
Passo 4 — il caso $J^\top d = 0$. Allora $\delta_{\mathrm{GN}} = -A^{-1} \cdot 0 = 0$ e $\nabla F = 2J^\top d = 0$: θ è stazionario, e l'iterazione si ferma. □

Corollario 31.5: Punti fissi dell'iterazione e punti stazionari. *Se $J(\theta)$ ha rango 3, allora θ è punto fisso dell'iterazione di Gauss–Newton se e solo se θ soddisfa le equazioni normali (31.2).*

Dimostrazione. θ è punto fisso se e solo se $\delta_{\mathrm{GN}}(\theta) = 0$, cioè, essendo $J^\top J$ invertibile (Lemma 31.5), se e solo se $J^\top d = 0$, cioè $\nabla F(\theta) = 0$ (Proposizione 31.9), cioè, per il Teorema 31.4, se e solo se valgono (31.2). □

Osservazione 31.9: Che cosa Gauss–Newton butta via. *Confrontando la Proposizione 31.7 con la Proposizione 31.9 si vede che*

$$\nabla^2 F(\theta) = 2J^\top J + 2 \begin{pmatrix} \sum_i \frac{d_i}{\rho_i} (I - u_i u_i^\top) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} :$$

il metodo di Gauss–Newton sostituisce all'hessiana esatta la sola parte $2J^\top J$, buttando via il termine proporzionale ai residui. La sostituzione è tanto più innocua quanto più i residui d_i sono piccoli rispetto ai raggi vettori ρ_i: sui dati dell'Esercizio svolto 31.4 il rapporto

$\max_i |d_i|/\min_i \rho_i$ *vale* $0{,}2875391/4{,}8294136 = 0{,}0595391$*, e infatti l'iterazione converge in tre passi. Su dati molto rumorosi, o su un fit che parte lontano dal minimo, il termine trascurato non è piccolo e Gauss–Newton può divergere: è il problema che lo smorzamento della Sezione 31.6 risolve.*

Osservazione 31.10: Che cosa importiamo sulla convergenza. *La velocità di convergenza dell'iterazione di Gauss–Newton — convergenza locale quadratica nel caso di residuo nullo, lineare con fattore proporzionale alla norma del termine trascurato nel caso di residuo non nullo, e possibile divergenza senza ricerca di linea — è un risultato di analisi numerica che qui è* ***importato*** *e non dimostrato: si veda Nocedal–Wright, Numerical Optimization, 2ª ed., Capitolo 10 «Least-Squares Problems», pp. 245–269. Che cosa manca esattamente: la stima $\|\theta^{(k+1)}-\theta^*\| \le C\|\theta^{(k)}-\theta^*\|^2 + L\|\theta^{(k)}-\theta^*\|$ con L legato al termine $\sum_i \frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^\top)$ della Proposizione 31.7, e le ipotesi di regolarità lipschitziana del jacobiano in un intorno del minimo che la sostengono. In questo capitolo dimostriamo solo che il passo è di discesa (Teorema 31.5) e che i punti fissi sono esattamente i punti stazionari (Corollario 31.5): sono i due fatti che servono per garantire la correttezza dell'algoritmo con ricerca di linea, non la sua velocità.*

31.6. Levenberg–Marquardt: lo smorzamento e i suoi due limiti

Il passo di Gauss–Newton ha due difetti gemelli: non è definito quando il jacobiano perde rango (Lemma 31.4), e quando il rango è quasi perso il passo è enorme, tanto da uscire dalla regione in cui il modello lineare del residuo è credibile. Lo smorzamento di Levenberg–Marquardt corregge entrambi con un solo parametro.

Definizione 31.7: Passo smorzato di Levenberg–Marquardt. Sia $\theta \in \Omega$, $J = J(\theta)$, $d = d(\theta)$ e $\lambda > 0$ il **parametro di smorzamento**. Il **passo di Levenberg–Marquardt** è il vettore $\delta(\lambda) \in \mathbb{R}^3$ definito da

$$(J^\top J + \lambda I)\,\delta(\lambda) = -J^\top d.$$

Teorema 31.6: Il passo smorzato è sempre ben definito ed è di discesa. *Sia $\theta \in \Omega$ e $\lambda > 0$. Allora:*

(i) $J^\top J + \lambda I$ *è simmetrica definita positiva,* qualunque sia il rango di J*; in particolare è invertibile e $\delta(\lambda)$ esiste ed è unico;*

(ii) $\delta(\lambda)$ *è l'unico minimo della funzione $\delta \mapsto \|d + J\delta\|^2 + \lambda\|\delta\|^2$;*

(iii) se $J^\top d \neq 0$, allora $\langle \nabla F(\theta), \delta(\lambda)\rangle < 0$, e dunque esiste $\tau_0 > 0$ con $F(\theta + \tau\delta(\lambda)) < F(\theta)$ per ogni $\tau \in (0, \tau_0)$.

Dimostrazione. **(i)** La matrice $J^\top J$ è simmetrica e semidefinita positiva, perché $\delta^\top J^\top J\delta = \|J\delta\|^2 \ge 0$. Dunque per $\delta \neq 0$

$$\delta^\top (J^\top J + \lambda I)\delta = \|J\delta\|^2 + \lambda\|\delta\|^2 \;\ge\; \lambda\|\delta\|^2 > 0,$$

e la matrice è definita positiva; è simmetrica perché somma di simmetriche. Una matrice definita positiva ha nucleo banale, dunque è invertibile.
(ii) La funzione $q_\lambda(\delta) = \|d + J\delta\|^2 + \lambda\|\delta\|^2 = d^\top d + 2d^\top J\delta + \delta^\top(J^\top J + \lambda I)\delta$ è un polinomio di secondo grado la cui parte quadratica è definita positiva per (i): è dunque strettamente convessa e ha un unico minimo, il suo unico punto stazionario. Da $\nabla q_\lambda = 2J^\top d + 2(J^\top J + \lambda I)\delta = 0$ segue $\delta = \delta(\lambda)$.

(iii) Posto $g = J^\top d$ e $A_\lambda = J^\top J + \lambda I$, si ha $\nabla F = 2g$ (Proposizione 31.9) e $\delta(\lambda) = -A_\lambda^{-1} g$, dunque

$$\langle \nabla F, \delta(\lambda) \rangle = -2\, g^\top A_\lambda^{-1} g < 0,$$

perché A_λ^{-1} è definita positiva (l'inversa di una matrice simmetrica definita positiva ha per autovalori i reciproci, tutti positivi) e $g \neq 0$. La decrescita per piccoli passi segue come nel Passo 3 della dimostrazione del Teorema 31.5. □

Teorema 31.7: I due limiti dello smorzamento. *Sia $\theta \in \Omega$ e $g = J^\top d$.*

(i) Se $\operatorname{rank} J = 3$, *allora* $\lim_{\lambda \to 0^+} \delta(\lambda) = \delta_{\mathrm{GN}}$.

(ii) $\lim_{\lambda \to +\infty} \lambda\, \delta(\lambda) = -g = -\tfrac{1}{2} \nabla F(\theta)$. *In particolare, se $g \neq 0$, il versore del passo tende al versore della direzione di discesa più ripida:*

$$\lim_{\lambda \to +\infty} \frac{\delta(\lambda)}{\|\delta(\lambda)\|} = -\frac{\nabla F(\theta)}{\|\nabla F(\theta)\|}.$$

Dimostrazione. **(i)** Se $\operatorname{rank} J = 3$ allora $J^\top J$ è invertibile (Passo 1 del Lemma 31.5). L'applicazione $A \mapsto A^{-1}$ è continua sull'aperto delle matrici invertibili (le entrate dell'inversa sono, per la regola di Cramer, funzioni razionali delle entrate con denominatore $\det A \neq 0$), e $\lambda \mapsto J^\top J + \lambda I$ è continua con valore $J^\top J$ in $\lambda = 0$; per λ abbastanza piccolo la matrice resta invertibile. Dunque

$$\lim_{\lambda \to 0^+} \delta(\lambda) = \lim_{\lambda \to 0^+} -\big(J^\top J + \lambda I\big)^{-1} g = -\big(J^\top J\big)^{-1} g = \delta_{\mathrm{GN}}.$$

(ii) Per $\lambda > 0$,

$$\lambda\, \delta(\lambda) = -\lambda \big(J^\top J + \lambda I\big)^{-1} g = -\left(\frac{J^\top J}{\lambda} + I\right)^{-1} g,$$

dove si è usato $\lambda (B + \lambda I)^{-1} = \big(\lambda^{-1} B + I\big)^{-1}$, valida perché $\lambda (B + \lambda I)^{-1} \cdot (\lambda^{-1} B + I) = \lambda (B + \lambda I)^{-1} \cdot \lambda^{-1} (B + \lambda I) = I$. Ora $\lambda^{-1} J^\top J \to 0$ per $\lambda \to +\infty$, dunque $\lambda^{-1} J^\top J + I \to I$, che è invertibile; per la continuità dell'inversione (Passo (i)) si ottiene $\lambda \delta(\lambda) \to -I^{-1} g = -g$. Poiché $\nabla F = 2g$, il limite è $-\tfrac{1}{2} \nabla F$.

Versori. Se $g \neq 0$, per quanto appena visto $\|\lambda \delta(\lambda)\| \to \|g\| > 0$, dunque $\lambda \delta(\lambda) \neq 0$ per λ grande e

$$\frac{\delta(\lambda)}{\|\delta(\lambda)\|} = \frac{\lambda \delta(\lambda)}{\|\lambda \delta(\lambda)\|} \longrightarrow \frac{-g}{\|g\|} = -\frac{\nabla F}{\|\nabla F\|},$$

per continuità della mappa $v \mapsto v / \|v\|$ fuori dall'origine. □

Proposizione 31.10: La lunghezza del passo decresce con lo smorzamento. *Sia $\theta \in \Omega$ con $g = J^\top d \neq 0$. Allora la funzione $\lambda \mapsto \|\delta(\lambda)\|$ è strettamente decrescente su $(0, +\infty)$, con $\lim_{\lambda \to +\infty} \|\delta(\lambda)\| = 0$; se inoltre $\operatorname{rank} J = 3$, allora $\lim_{\lambda \to 0^+} \|\delta(\lambda)\| = \|\delta_{\mathrm{GN}}\|$ e $\|\delta(\lambda)\| < \|\delta_{\mathrm{GN}}\|$ per ogni $\lambda > 0$.*

Dimostrazione. **Passo 1 — decomposizione ai valori singolari.** Sia $J = U \Sigma V^\top$ una decomposizione ai valori singolari ridotta, con $U \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ a colonne ortonormali, $V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ortogonale e $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$, $\sigma_j \geq 0$. Allora $J^\top J = V \Sigma^2 V^\top$ e

$$J^\top J + \lambda I = V \big(\Sigma^2 + \lambda I\big) V^\top, \qquad g = J^\top d = V \Sigma U^\top d.$$

Passo 2 — forma esplicita del passo. Posto $h = U^{\top} d \in \mathbb{R}^3$ con componenti h_1, h_2, h_3,

$$\delta(\lambda) = -V\,(\Sigma^2 + \lambda I)^{-1}\Sigma\, h, \qquad \text{cioè} \qquad V^{\top}\delta(\lambda) = \left(-\frac{\sigma_1 h_1}{\sigma_1^2+\lambda}, -\frac{\sigma_2 h_2}{\sigma_2^2+\lambda}, -\frac{\sigma_3 h_3}{\sigma_3^2+\lambda}\right)^{\top}.$$

Poiché V è ortogonale, $\|\delta(\lambda)\| = \|V^{\top}\delta(\lambda)\|$ e

$$\|\delta(\lambda)\|^2 = \sum_{j=1}^{3} \frac{\sigma_j^2 h_j^2}{(\sigma_j^2+\lambda)^2}.$$

Passo 3 — monotonia. Ciascun addendo è una funzione non crescente di $\lambda > 0$, perché il numeratore è costante e il denominatore cresce; ed è *strettamente* decrescente se $\sigma_j h_j \neq 0$. Poiché $g = V\Sigma h \neq 0$ e V è invertibile, si ha $\Sigma h \neq 0$, cioè almeno un $\sigma_j h_j \neq 0$: la somma è strettamente decrescente.

Passo 4 — i limiti. Ogni addendo tende a 0 per $\lambda \to +\infty$, dunque $\|\delta(\lambda)\| \to 0$. Se $\operatorname{rank} J = 3$ tutti i σ_j sono positivi e ogni addendo tende a h_j^2/σ_j^2 per $\lambda \to 0^+$; la somma è $\|\Sigma^{-1}h\|^2 = \|\delta_{\mathrm{GN}}\|^2$, coerentemente con il Teorema 31.7(i). La disuguaglianza stretta per $\lambda > 0$ segue dalla monotonia stretta del Passo 3. □

Osservazione 31.11: Lo smorzamento come regione di fiducia. *La Proposizione 31.10 dice che λ controlla la* lunghezza *del passo in modo monotono: aumentare λ accorcia il passo e lo ruota verso il gradiente. Il fatto che $\delta(\lambda)$ sia esattamente la soluzione del problema vincolato*

$$\min_{\|\delta\| \le \Delta} \|d + J\delta\|^2$$

per un opportuno $\Delta = \Delta(\lambda)$ — cioè che Levenberg–Marquardt sia *un metodo a regione di fiducia — è un risultato che qui è **importato** e non dimostrato: si veda Nocedal–Wright, Numerical Optimization, 2ª ed., Capitolo 4 «Trust-Region Methods», pp. 66–100, e Capitolo 10, pp. 245–269. Che cosa manca: le condizioni di ottimalità del primo ordine per il problema vincolato con moltiplicatore di Lagrange λ e la discussione del cosiddetto* hard case*, in cui il minimo del modello cade sul bordo della regione senza che il moltiplicatore sia determinato dalla sola equazione $\|\delta(\lambda)\| = \Delta$. Qui dimostriamo solo la buona posizione (Teorema 31.6), i due limiti (Teorema 31.7) e la monotonia della lunghezza (Proposizione 31.10), che sono i fatti su cui poggia la regola pratica di aggiornamento di λ.*

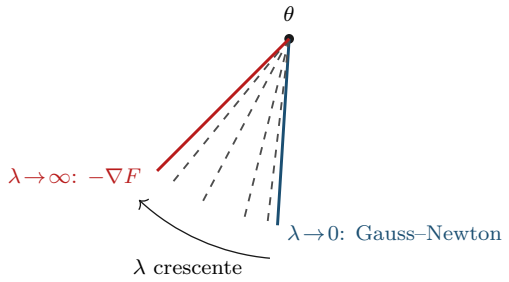


Figura 31.2: Il «ventaglio» di Levenberg–Marquardt nel caso modello $J^{\top}J = \operatorname{diag}(4\,;0{,}25)$, $J^{\top}d = (1;1)$, per cui $\delta(\lambda) = -\left(\frac{1}{4+\lambda}; \frac{1}{0{,}25+\lambda}\right)$. Le direzioni disegnate corrispondono a $\lambda = 0$ ($-93{,}5763°$), $0{,}25$ ($-96{,}7098°$), 1 ($-104{,}0362°$), 4 ($-117{,}9795°$), 16 ($-129{,}0939°$) e $\lambda \to \infty$ ($-135°$, cioè la direzione di $-\nabla F = -2(1;1)$). Verifica del caso limite: per $\lambda \to \infty$ le due componenti di $\lambda\delta(\lambda)$ tendono entrambe a -1, dunque l'angolo tende a $\arctan(-1/-1)$ nel terzo quadrante, cioè $-135°$, come da Teorema 31.7(ii). ✓

Buona pratica. Regola di aggiornamento dello smorzamento. A ogni iterazione si calcola $\delta(\lambda)$ e si confronta $F(\theta+\delta(\lambda))$ con $F(\theta)$:

- se F è diminuita, si accetta il passo e si *riduce* λ (tipicamente $\lambda \leftarrow \lambda/10$), avvicinandosi a Gauss–Newton;
- se F non è diminuita, si rifiuta il passo e si *aumenta* λ (tipicamente $\lambda \leftarrow 10\lambda$), accorciando il passo e ruotandolo verso il gradiente.

Il Teorema 31.6(iii) garantisce che, per λ abbastanza grande, un passo accettabile esiste sempre, purché $\nabla F(\theta) \neq 0$: infatti $\delta(\lambda)$ è di discesa e la sua lunghezza tende a 0 (Proposizione 31.10), dunque prima o poi cade nell'intervallo $(0, \tau_0)$ del teorema. Il ciclo non può quindi bloccarsi in un punto non stazionario.

31.7. Condizionamento, archi corti e criteri di arresto

Definizione 31.8: Numero di condizione del jacobiano. Siano $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq 0$ i valori singolari di $J(\theta)$. Se $\sigma_3 > 0$ si pone

$$\kappa_2(J) = \frac{\sigma_1}{\sigma_3} \geq 1,$$

il **numero di condizione spettrale** di J; se $\sigma_3 = 0$ si pone $\kappa_2(J) = +\infty$. Poiché gli autovalori di $J^\top J$ sono i σ_j^2, si ha $\kappa_2(J)^2 = \kappa_2(J^\top J)$.

Proposizione 31.11: Sensibilità del passo ai dati. *Sia J di rango 3 e siano δ_{GN} e $\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}}$ i passi di Gauss–Newton calcolati con i vettori dei residui d e $d+e$ rispettivamente (stesso J). Allora*

$$\|\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}} - \delta_{\mathrm{GN}}\| \leq \frac{\|e\|}{\sigma_3}, \qquad \text{e, se } \delta_{\mathrm{GN}} \neq 0, \qquad \frac{\|\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}} - \delta_{\mathrm{GN}}\|}{\|\delta_{\mathrm{GN}}\|} \leq \kappa_2(J)\,\frac{\|e\|}{\|J\delta_{\mathrm{GN}}\|}.$$

Dimostrazione. **Passo 1 — la differenza.** Per linearità, $\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}} - \delta_{\mathrm{GN}} = -(J^\top J)^{-1} J^\top e$.
Passo 2 — norma della pseudoinversa. Con $J = U\Sigma V^\top$ come nel Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 31.10, e Σ invertibile perché il rango è 3,

$$(J^\top J)^{-1} J^\top = (V\Sigma^2 V^\top)^{-1} V\Sigma U^\top = V\Sigma^{-2}\Sigma U^\top = V\Sigma^{-1}U^\top.$$

Per ogni $e \in \mathbb{R}^n$, essendo U a colonne ortonormali e V ortogonale, $\|V\Sigma^{-1}U^\top e\| = \|\Sigma^{-1}U^\top e\| \leq \sigma_3^{-1}\|U^\top e\| \leq \sigma_3^{-1}\|e\|$. Questo prova la prima stima.
Passo 3 — la forma relativa. Poiché $\|J\delta_{\mathrm{GN}}\| \leq \sigma_1\|\delta_{\mathrm{GN}}\|$ (il massimo valore singolare è la norma spettrale), si ha $\|\delta_{\mathrm{GN}}\| \geq \|J\delta_{\mathrm{GN}}\|/\sigma_1$ e dunque

$$\frac{\|\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}} - \delta_{\mathrm{GN}}\|}{\|\delta_{\mathrm{GN}}\|} \leq \frac{\|e\|/\sigma_3}{\|J\delta_{\mathrm{GN}}\|/\sigma_1} = \frac{\sigma_1}{\sigma_3}\cdot\frac{\|e\|}{\|J\delta_{\mathrm{GN}}\|} = \kappa_2(J)\,\frac{\|e\|}{\|J\delta_{\mathrm{GN}}\|}.$$

□

Teorema 31.8: Condizionamento su un arco simmetrico. *Siano $c \in \mathbb{R}^2$, $r > 0$ e $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ angoli tali che la lista $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ sia simmetrica rispetto a 0 (cioè, contati con*

molteplicità, $-\varphi$ compare tante volte quante φ). Sia $p_i = c + r(\cos\varphi_i, \sin\varphi_i)$ e $\theta = (c, r)$. Posto

$$C_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \cos\varphi_i, \qquad C_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \cos^2\varphi_i,$$

si ha

$$J(\theta)^{\top} J(\theta) = n\, M, \qquad M = \begin{pmatrix} C_2 & 0 & C_1 \\ 0 & 1 - C_2 & 0 \\ C_1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e gli autovalori di M sono

$$\mu_0 = 1 - C_2, \qquad \mu_{\pm} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 - C_2)^2 + 4C_1^2}}{2},$$

tutti non negativi. Di conseguenza $\kappa_2(J(\theta))^2 = \dfrac{\max\{\mu_0, \mu_+, \mu_-\}}{\min\{\mu_0, \mu_+, \mu_-\}}$.

Dimostrazione. **Passo 1 — i versori radiali.** Per costruzione $p_i - c = r(\cos\varphi_i, \sin\varphi_i)$ e $\rho_i = \|p_i - c\| = r$, dunque $u_i = (\cos\varphi_i, \sin\varphi_i)$ e $\theta \in \Omega$ perché $r > 0$.
Passo 2 — le somme. Per la Proposizione 31.9,

$$J^{\top} J = \begin{pmatrix} \sum_i \cos^2\varphi_i & \sum_i \cos\varphi_i \sin\varphi_i & \sum_i \cos\varphi_i \\ \sum_i \cos\varphi_i \sin\varphi_i & \sum_i \sin^2\varphi_i & \sum_i \sin\varphi_i \\ \sum_i \cos\varphi_i & \sum_i \sin\varphi_i & n \end{pmatrix}.$$

La funzione $\varphi \mapsto \sin\varphi$ è dispari, e la lista degli angoli è simmetrica: accoppiando φ con $-\varphi$ si ottiene $\sum_i \sin\varphi_i = 0$. Anche $\varphi \mapsto \cos\varphi\sin\varphi = \tfrac{1}{2}\sin 2\varphi$ è dispari, dunque $\sum_i \cos\varphi_i \sin\varphi_i = 0$. Infine $\sum_i \cos^2\varphi_i = nC_2$, $\sum_i \sin^2\varphi_i = \sum_i (1 - \cos^2\varphi_i) = n(1 - C_2)$ e $\sum_i \cos\varphi_i = nC_1$. Sostituendo si ottiene $J^{\top}J = nM$.
Passo 3 — gli autovalori. Il vettore $e_2 = (0, 1, 0)^{\top}$ soddisfa $Me_2 = (1 - C_2)e_2$, dunque $\mu_0 = 1 - C_2$ è autovalore. Il complemento ortogonale $\operatorname{span}\{e_1, e_3\}$ è invariante per M (le entrate $(1,2)$, $(2,1)$, $(2,3)$, $(3,2)$ sono nulle), e la restrizione ha matrice $N = \begin{pmatrix} C_2 & C_1 \\ C_1 & 1 \end{pmatrix}$, con traccia $1 + C_2$ e determinante $C_2 - C_1^2$. Gli autovalori di una matrice 2×2 sono le radici di $\mu^2 - (\operatorname{tr} N)\mu + \det N = 0$, cioè

$$\mu_{\pm} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 + C_2)^2 - 4(C_2 - C_1^2)}}{2} = \frac{(1 + C_2) \pm \sqrt{(1 - C_2)^2 + 4C_1^2}}{2},$$

avendo usato $(1 + C_2)^2 - 4C_2 = (1 - C_2)^2$.
Passo 4 — non negatività. $C_2 \le 1$ perché $\cos^2 \le 1$, dunque $\mu_0 \ge 0$. Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz applicata ai vettori $(\cos\varphi_1, \dots, \cos\varphi_n)$ e $(1, \dots, 1)$, $\big(\sum_i \cos\varphi_i\big)^2 \le n \sum_i \cos^2\varphi_i$, cioè $C_1^2 \le C_2$: dunque $\det N = C_2 - C_1^2 \ge 0$ e, essendo anche $\operatorname{tr} N = 1 + C_2 \ge 0$, entrambi gli autovalori $\mu_{\pm}$ sono ≥ 0.
Passo 5 — il numero di condizione. Gli autovalori di $J^{\top}J = nM$ sono $n\mu_0$, $n\mu_{\pm}$, e coincidono con i quadrati dei valori singolari di J. Il rapporto fra il massimo e il minimo è dunque $\kappa_2(J)^2$, e il fattore n si semplifica. □

Corollario 31.6: Degrado su archi corti. *Si sostituiscano nel Teorema 31.8 le medie campionarie con le medie continue su* $[-\alpha,\alpha]$*, cioè*

$$C_1=\frac{1}{2\alpha}\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\varphi\,d\varphi=\frac{\sin\alpha}{\alpha},\qquad C_2=\frac{1}{2\alpha}\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos^2\varphi\,d\varphi=\frac{1}{2}+\frac{\sin 2\alpha}{4\alpha}.$$

Allora, per $\alpha\to 0^+$*,*

$$\mu_+=2-\frac{\alpha^2}{3}+O(\alpha^4),\qquad \mu_0=\frac{\alpha^2}{3}+O(\alpha^4),\qquad \mu_-=\frac{\alpha^4}{90}(1+O(\alpha^2)),$$

e dunque

$$\kappa_2(J)=\frac{\sqrt{180}}{\alpha^2}(1+O(\alpha^2))=\frac{13{,}4164079}{\alpha^2}(1+O(\alpha^2)).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — i due integrali.** $\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\varphi\,d\varphi=2\sin\alpha$, da cui $C_1=\sin\alpha/\alpha$. Con $\cos^2\varphi=\frac{1+\cos 2\varphi}{2}$, $\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos^2\varphi\,d\varphi=\alpha+\frac{\sin 2\alpha}{2}$, da cui $C_2=\frac12+\frac{\sin 2\alpha}{4\alpha}$.
Passo 2 — sviluppi di Taylor. Da $\sin s=s-\frac{s^3}{6}+\frac{s^5}{120}+O(s^7)$ segue $\frac{\sin s}{s}=1-\frac{s^2}{6}+\frac{s^4}{120}+O(s^6)$. Perciò

$$C_1=1-\frac{\alpha^2}{6}+\frac{\alpha^4}{120}+O(\alpha^6),$$

e, con $s=2\alpha$,

$$C_2=\frac12+\frac12\cdot\frac{\sin 2\alpha}{2\alpha}=\frac12+\frac12\left(1-\frac{4\alpha^2}{6}+\frac{16\alpha^4}{120}\right)+O(\alpha^6)=1-\frac{\alpha^2}{3}+\frac{\alpha^4}{15}+O(\alpha^6).$$

Passo 3 — traccia e determinante. Segue subito $\mu_0=1-C_2=\frac{\alpha^2}{3}-\frac{\alpha^4}{15}+O(\alpha^6)$ e $\operatorname{tr}N=1+C_2=2-\frac{\alpha^2}{3}+O(\alpha^4)$. Per il determinante,

$$C_1^2=\left(1-\frac{\alpha^2}{6}+\frac{\alpha^4}{120}\right)^2+O(\alpha^6)=1-\frac{\alpha^2}{3}+\left(\frac{1}{60}+\frac{1}{36}\right)\alpha^4+O(\alpha^6)=1-\frac{\alpha^2}{3}+\frac{2\alpha^4}{45}+O(\alpha^6),$$

dove $\frac{1}{60}+\frac{1}{36}=\frac{3+5}{180}=\frac{2}{45}$; dunque

$$\det N=C_2-C_1^2=\frac{\alpha^4}{15}-\frac{2\alpha^4}{45}+O(\alpha^6)=\frac{\alpha^4}{45}+O(\alpha^6).$$

Passo 4 — i due autovalori del blocco. Sia $T=\operatorname{tr}N$ e $D=\det N$. Poiché $T\to 2$ e $D=O(\alpha^4)$, per α piccolo $4D/T^2=O(\alpha^4)$ e

$$\sqrt{T^2-4D}=T\sqrt{1-\frac{4D}{T^2}}=T\left(1-\frac{2D}{T^2}+O(\alpha^8)\right)=T-\frac{2D}{T}+O(\alpha^8).$$

Dunque

$$\mu_+=\frac{T+\sqrt{T^2-4D}}{2}=T-\frac{D}{T}+O(\alpha^8)=2-\frac{\alpha^2}{3}+O(\alpha^4),$$
$$\mu_-=\frac{T-\sqrt{T^2-4D}}{2}=\frac{D}{T}+O(\alpha^8).$$

Sostituendo $D=\frac{\alpha^4}{45}(1+O(\alpha^2))$ e $T=2(1+O(\alpha^2))$ si ottiene $\mu_-=\frac{\alpha^4}{90}(1+O(\alpha^2))$.
Passo 5 — ordinamento e numero di condizione. Per α abbastanza piccolo $\mu_+\approx 2$, $\mu_0\approx\alpha^2/3$ e $\mu_-\approx\alpha^4/90$ sono in ordine strettamente decrescente; dunque per il Teorema 31.8

$$\kappa_2(J)^2=\frac{\mu_+}{\mu_-}=\frac{2(1+O(\alpha^2))}{\frac{\alpha^4}{90}(1+O(\alpha^2))}=\frac{180}{\alpha^4}(1+O(\alpha^2)),$$

ed estraendo la radice quadrata (che conserva gli sviluppi del tipo $1+O(\alpha^2)$) $\kappa_2(J)=\frac{\sqrt{180}}{\alpha^2}(1+O(\alpha^2))$. Infine $\sqrt{180}=6\sqrt5=13{,}4164079$. □

Esempio 31.4: Verifica numerica della stima $\kappa \sim \sqrt{180}\,\alpha^{-2}$. Si confrontano tre quantità: il numero di condizione *esatto* calcolato con la decomposizione ai valori singolari di J per $n = 201$ punti equispaziati in $[-\alpha, \alpha]$ su un cerchio unitario; il numero di condizione ottenuto dalla formula del Teorema 31.8 con i momenti *continui* del Corollario 31.6; e la stima asintotica $\sqrt{180}/\alpha^2$.

α	$\kappa_2(J)$, $n = 201$	κ_2, momenti continui	$\sqrt{180}/\alpha^2$	rapporto
1,00	12,2382	12,3685	13,4164	0,92189
0,50	51,9205	52,4494	53,6656	0,97734
0,30	146,3455	147,8159	149,0712	0,99158
0,20	330,8339	334,1425	335,4102	0,99622
0,10	1327,1312	1340,3655	1341,6408	0,99905
0,05	5312,3489	5365,2860	5366,5631	0,99976

L'ultima colonna è il rapporto fra la terza e la quarta: tende a 1 come $1+O(\alpha^2)$, esattamente come predice il Corollario 31.6 (lo scarto dall'unità si riduce di un fattore quattro ogni volta che α si dimezza, da 0,2 in giù: 0,00378, 0,00095, 0,00024, in rapporto 3,98 e 3,96, cioè ≈ 4, come deve essere per un termine in α^2). ✓

Controllo indipendente. Gli autovalori sono stati calcolati due volte: una con la routine di decomposizione ai valori singolari applicata direttamente a J, l'altra con le formule chiuse $\mu_0 = 1 - C_2$ e $\mu_\pm$ del Teorema 31.8. Per $\alpha = 0{,}30$ e $n = 201$ i due calcoli danno $\mu_+ = 1{,}9701541$, $\mu_0 = 0{,}0297539$, $\mu_- = 9{,}1990 \cdot 10^{-5}$ con accordo fino all'ultima cifra stampata; e $\det N = 1{,}812347 \cdot 10^{-4}$ contro $\alpha^4/45 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$. ✓

Osservazione 31.12: Che cosa significa $\kappa \approx 1000$. *Per un arco di semiapertura $\alpha = 0{,}1$ radianti (poco meno di $6°$) il numero di condizione vale circa $1{,}3 \cdot 10^3$: per la Proposizione 31.11, un errore relativo di 10^{-3} sui residui può produrre un errore relativo dell'ordine dell'unità sui parametri. In doppia precisione questo non è ancora un problema di aritmetica, ma è un problema* statistico*: il rumore di misura, non l'arrotondamento, è amplificato. Sul campione B dell'Esercizio svolto 31.5, con semiapertura misurata $0{,}2828$ radianti, si ha $\kappa_2(J) = 134{,}9473$, e spostare di $0{,}010$ l'ordinata del punto estremo cambia il raggio stimato di $0{,}0367$: un fattore di amplificazione $3{,}7$ sul solo raggio, che diventa molto maggiore sulle coordinate del centro.*

Proposizione 31.12: Criteri di arresto: dal gradiente al passo residuo. *Sia $\theta \in \Omega$ con $J = J(\theta)$ di rango 3 e valori singolari $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 > 0$. Allora*

$$\|\delta_{\mathrm{GN}}\| \leq \frac{\|J^\top d\|}{\sigma_3^2} = \frac{\|\nabla F(\theta)\|}{2\,\sigma_3^2}, \qquad \|\nabla F(\theta)\| \leq 2\,\sigma_1\,\|d\|.$$

In particolare un criterio di arresto sul gradiente controlla la lunghezza del passo ancora da compiere, e la costante di conversione è σ_3^{-2}, cioè peggiora come il quadrato del numero di condizione a parità di σ_1.

Dimostrazione. **Passo 1 — prima stima.** Con la decomposizione ai valori singolari del Passo 1 della dimostrazione della Proposizione 31.10, $(J^\top J)^{-1} = V \Sigma^{-2} V^\top$, la cui norma spettrale è σ_3^{-2} (gli autovalori sono i σ_j^{-2} e il massimo si ha per il più piccolo σ_j). Dunque $\|\delta_{\mathrm{GN}}\| = \|(J^\top J)^{-1} J^\top d\| \leq \sigma_3^{-2} \|J^\top d\|$. L'uguaglianza con $\|\nabla F\|/(2\sigma_3^2)$ segue da $\nabla F = 2 J^\top d$ (Proposizione 31.9).

Passo 2 — seconda stima. $\|J^\top d\| \le \|J^\top\|_2 \|d\| = \sigma_1 \|d\|$, perché la norma spettrale di $J^\top$ è il suo massimo valore singolare, che coincide con quello di J. Moltiplicando per 2 si ottiene la seconda stima. □

Buona pratica. I quattro criteri di arresto, e perché servono tutti. Si arresta l'iterazione quando è soddisfatto *almeno uno* fra:

1. *gradiente piccolo*: $\|J^\top d\| \le \varepsilon_g\,(1 + \|d\|)$ — è la condizione necessaria del primo ordine (Teorema 31.4), resa adimensionale dal fattore $1 + \|d\|$;
2. *passo piccolo*: $\|\delta\| \le \varepsilon_\theta(1 + \|\theta\|)$ — utile perché, per la Proposizione 31.12, un gradiente piccolo non garantisce da solo un passo piccolo se σ_3 è minuscolo; vale invece il viceversa, con costante σ_1^2;
3. *decremento relativo piccolo*: $F(\theta^{(k)}) - F(\theta^{(k+1)}) \le \varepsilon_F\, F(\theta^{(k)})$ — riconosce lo stallo su problemi mal condizionati, dove il passo resta grande ma inutile;
4. *numero massimo di iterazioni* — l'unica garanzia di terminazione, dato che sulla convergenza globale non abbiamo dimostrato nulla (Osservazione 31.10).

Valori tipici in doppia precisione: $\varepsilon_g = 10^{-10}$, $\varepsilon_\theta = 10^{-12}$, $\varepsilon_F = 10^{-14}$, 50 iterazioni. Su entrambi i campioni numerici del capitolo il criterio (1) scatta alla terza iterazione.

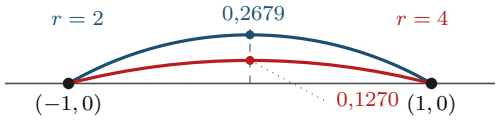


Figura 31.3: Perché un arco corto è mal condizionato. I due archi passano per gli stessi estremi $(\pm 1, 0)$ e hanno raggi $r = 2$ e $r = 4$, cioè centri $(0; -\sqrt{3}) = (0; -1{,}7320508)$ e $(0; -\sqrt{15}) = (0; -3{,}8729833)$: le frecce (distanza massima dalla corda) valgono $2 - \sqrt{3} = 0{,}2679492$ e $4 - \sqrt{15} = 0{,}1270167$, e differiscono di $0{,}1409325$. Raddoppiare il raggio sposta l'arco di poco più di un decimo dell'unità di corda: una perturbazione dei dati di quell'ordine cambia completamente i parametri stimati. La semiapertura vale $\arcsin(1/2) = 0{,}5235988$ per il primo arco e $\arcsin(1/4) = 0{,}2526803$ per il secondo; la stima del Corollario 31.6 dà rispettivamente $\kappa \approx 48{,}9$ e $\kappa \approx 210{,}1$. ✓

31.8. Il fit algebrico come punto di partenza, e quanto è distorto

Il metodo di Kåsa e la trasformata di Hough sono già costruiti e dimostrati nel Volume I, Capitolo 23: là si trova la linearizzazione che porta le equazioni normali algebriche a un sistema lineare 3×3 nelle incognite ausiliarie $u = 2a$, $v = 2b$, $w = r^2 - a^2 - b^2$, il costo computazionale della trasformata di Hough e la sua robustezza ai valori anomali, con gli esempi numerici. Non ripetiamo nulla di tutto ciò. Qui li usiamo per una cosa sola — fornire il punto di partenza $\theta^{(0)}$ dell'iterazione delle Sezioni 31.5 e 31.6 — e dimostriamo che cosa esattamente separa il loro minimo dal nostro.

Definizione 31.9: Residuo algebrico e funzione obiettivo algebrica. Per un campione P e $\theta = (c, r)$ si pone

$$g_i(\theta) = \rho_i(c)^2 - r^2, \qquad F_{\mathrm{alg}}(\theta) = \sum_{i=1}^{n} g_i(\theta)^2.$$

F_{alg} è la funzione obiettivo del fit algebrico del Volume I, Capitolo 23; F della Definizione 31.2 è quella del fit geometrico. Per distinguerle si scrive talvolta $F_{\mathrm{geo}} = F$.

Lemma 31.6: Fattorizzazione del residuo algebrico. *Per ogni $\theta = (c, r)$ con $r \geq 0$ e ogni i,*

$$g_i(\theta) = d_i(\theta)\,(\rho_i(c) + r) = d_i(\theta)\,(2r + d_i(\theta)).$$

In particolare, se $r > 0$, si ha $g_i(\theta) = 0$ se e solo se $d_i(\theta) = 0$; e $F_{\mathrm{alg}}(\theta) = 0$ se e solo se $F(\theta) = 0$.

Dimostrazione. **Passo 1 — la fattorizzazione.** Per la differenza di quadrati, $\rho_i^2 - r^2 = (\rho_i - r)(\rho_i + r) = d_i(\rho_i + r)$; e $\rho_i + r = (d_i + r) + r = 2r + d_i$.
Passo 2 — annullamento. Il fattore $\rho_i + r$ è somma di due numeri non negativi, dunque è nullo se e solo se $\rho_i = r = 0$. Se $r > 0$ esso è quindi $\geq r > 0$, e $g_i = 0$ equivale a $d_i = 0$.
Passo 3 — le somme. $F_{\mathrm{alg}} = \sum_i g_i^2$ e $F = \sum_i d_i^2$ sono somme di quadrati: si annullano se e solo se si annulla ciascun addendo. Per il Passo 2 (con $r > 0$) le due condizioni «tutti i g_i nulli» e «tutti i d_i nulli» coincidono. □

Proposizione 31.13: Stima a sandwich fra i due funzionali. *Sia $\theta = (c, r)$ con $r > 0$ e si supponga che esista $\varepsilon \in [0, 2)$ con $|d_i(\theta)| \leq \varepsilon\, r$ per ogni i. Allora*

$$4r^2\Big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 F(\theta) \;\leq\; F_{\mathrm{alg}}(\theta) \;\leq\; 4r^2\Big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 F(\theta).$$

Dimostrazione. **Passo 1 — controllo del fattore.** Per il Lemma 31.6, $g_i = d_i(2r + d_i)$. Dall'ipotesi $|d_i| \leq \varepsilon r$ segue

$$2r - \varepsilon r \;\leq\; 2r + d_i \;\leq\; 2r + \varepsilon r, \qquad \text{cioè} \qquad 2r\Big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\Big) \leq 2r + d_i \leq 2r\Big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\Big).$$

Poiché $\varepsilon < 2$, il membro sinistro è positivo: tutti e tre i termini sono positivi e si possono elevare al quadrato conservando le disuguaglianze,

$$4r^2\Big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 \leq (2r + d_i)^2 \leq 4r^2\Big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2.$$

Passo 2 — somma. Moltiplicando per $d_i^2 \geq 0$ e sommando su i,

$$4r^2\Big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 \sum_i d_i^2 \;\leq\; \sum_i d_i^2 (2r + d_i)^2 = \sum_i g_i^2 = F_{\mathrm{alg}} \;\leq\; 4r^2\Big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 \sum_i d_i^2,$$

che è la tesi perché $\sum_i d_i^2 = F(\theta)$. □

Corollario 31.7: Il minimo algebrico è quasi ottimo anche in senso geometrico. *Siano $\theta_A = (c_A, r_A)$ un punto di minimo di F_{alg} e $\theta_G = (c_G, r_G)$ un punto di minimo di F, entrambi con raggio positivo. Se esiste $\varepsilon \in [0, 2)$ tale che $|d_i(\theta_A)| \leq \varepsilon r_A$ e $|d_i(\theta_G)| \leq \varepsilon r_G$ per ogni i, allora*

$$F(\theta_A) \;\leq\; \frac{\big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\big)^2}{\big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\big)^2} \cdot \frac{r_G^2}{r_A^2}\; F(\theta_G).$$

Dimostrazione. Applicando la Proposizione 31.13 in θ_A (disuguaglianza sinistra) e in θ_G (disuguaglianza destra), e usando in mezzo la minimalità di θ_A per F_{alg},

$$4r_A^2\Big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 F(\theta_A) \;\leq\; F_{\mathrm{alg}}(\theta_A) \;\leq\; F_{\mathrm{alg}}(\theta_G) \;\leq\; 4r_G^2\Big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 F(\theta_G).$$

Dividendo per $4r_A^2(1 - \frac{\varepsilon}{2})^2 > 0$ si ottiene la tesi. □

Proposizione 31.14: A centro fissato il raggio algebrico non è mai minore di quello geometrico. *Sia $c \in \mathbb{R}^2$ fissato, e siano*

$$r_{\mathrm{geo}}(c) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \rho_i(c) = \bar{\rho}(c), \qquad r_{\mathrm{alg}}(c) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \rho_i(c)^2}$$

i raggi che minimizzano, rispettivamente, $r \mapsto F(c,r)$ e $r \mapsto F_{\mathrm{alg}}(c,r)$ su $[0,+\infty)$. Allora

$$r_{\mathrm{alg}}(c) \;\geq\; r_{\mathrm{geo}}(c), \qquad r_{\mathrm{alg}}(c)^2 - r_{\mathrm{geo}}(c)^2 = \mathrm{Var}(\rho) := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \big(\rho_i(c) - \bar{\rho}(c)\big)^2 = \frac{G(c)}{n},$$

e, se $r_{\mathrm{alg}}(c) + r_{\mathrm{geo}}(c) > 0$,

$$r_{\mathrm{alg}}(c) - r_{\mathrm{geo}}(c) = \frac{\mathrm{Var}(\rho)}{r_{\mathrm{alg}}(c) + r_{\mathrm{geo}}(c)}.$$

L'uguaglianza $r_{\mathrm{alg}} = r_{\mathrm{geo}}$ vale se e solo se tutti i $\rho_i(c)$ sono uguali, cioè se e solo se i punti sono conciclici con centro c.

Dimostrazione. **Passo 1 — il minimo algebrico in r.** Posto $s = r^2 \geq 0$, $F_{\mathrm{alg}}(c,r) = \sum_i (\rho_i^2 - s)^2$ è un polinomio di secondo grado in s con coefficiente direttore $n > 0$; il suo unico minimo su $\mathbb{R}$ è nel vertice $s^* = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i^2$, che è ≥ 0 perché media di quantità non negative. Dunque il minimo su $r \geq 0$ è raggiunto in $r = \sqrt{s^*} = r_{\mathrm{alg}}(c)$. Che $r_{\mathrm{geo}}(c) = \bar{\rho}(c)$ sia il minimo di $F(c,\cdot)$ è la Proposizione 31.2.

Passo 2 — la differenza dei quadrati. Per l'identità della varianza,

$$r_{\mathrm{alg}}^2 - r_{\mathrm{geo}}^2 = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i^2 - \bar{\rho}^2 = \frac{1}{n}\sum_i \big(\rho_i - \bar{\rho}\big)^2 = \mathrm{Var}(\rho),$$

verificabile sviluppando il quadrato: $\frac{1}{n}\sum_i(\rho_i - \bar{\rho})^2 = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i^2 - 2\bar{\rho}\cdot\frac{1}{n}\sum_i \rho_i + \bar{\rho}^2 = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i^2 - \bar{\rho}^2$. Il membro destro è $\frac{1}{n}G(c)$ per la definizione di G (Proposizione 31.2).

Passo 3 — il segno. $\mathrm{Var}(\rho) \geq 0$ come somma di quadrati, dunque $r_{\mathrm{alg}}^2 \geq r_{\mathrm{geo}}^2$; essendo entrambi non negativi, $r_{\mathrm{alg}} \geq r_{\mathrm{geo}}$.

Passo 4 — la differenza. Se $r_{\mathrm{alg}} + r_{\mathrm{geo}} > 0$,

$$r_{\mathrm{alg}} - r_{\mathrm{geo}} = \frac{r_{\mathrm{alg}}^2 - r_{\mathrm{geo}}^2}{r_{\mathrm{alg}} + r_{\mathrm{geo}}} = \frac{\mathrm{Var}(\rho)}{r_{\mathrm{alg}} + r_{\mathrm{geo}}}.$$

Passo 5 — il caso di uguaglianza. $\mathrm{Var}(\rho) = 0$ se e solo se $\rho_i = \bar{\rho}$ per ogni i, cioè se e solo se tutti i punti distano ugualmente da c: sono conciclici sulla circonferenza di centro c e raggio $\bar{\rho}$. □

Osservazione 31.13: Due affermazioni diverse sul bias, e che cosa è importato. *La Proposizione 31.14 è un enunciato* a centro fissato*: se si tiene c fermo e si ottimizza solo il raggio, il raggio algebrico è sempre $\geq$ di quello geometrico. Il fatto ben noto in letteratura — che il fit algebrico di Kåsa* sottostima *sistematicamente il raggio su archi corti, come già osservato nel Volume I, Capitolo 23 — riguarda invece la minimizzazione* congiunta *in (c,r): là il centro si sposta, e lo spostamento del centro domina l'effetto sul raggio. Le due affermazioni non sono in contraddizione, perché parlano di due problemi diversi; l'Esempio 31.5 le mostra entrambe sui medesimi dati.*

*Il secondo fatto qui è **importato** e non dimostrato. Che cosa manca esattamente: un modello statistico del rumore (punti $p_i = p_i^* + \sigma\xi_i$ con ξ_i normali indipendenti sul cerchio vero), lo sviluppo asintotico dello stimatore di Kåsa in potenze di σ e il calcolo del termine di ordine σ^2 del valore atteso di r_{alg}, che è quello che produce il segno del bias e la sua dipendenza da α^{-4} per archi di semiapertura α. La trattazione completa è in N. Chernov, Circular and Linear Regression, CRC Press 2010, capitoli «Algebraic circle fits» (pp. 129–166) e «Statistical analysis of circle fits» (pp. 201–236); il confronto sperimentale fra fit algebrici e geometrici, con la stessa conclusione, è in W. Gander, G. H. Golub, R. Strebel, Least-squares fitting of circles and ellipses, BIT **34** (1994), pp. 558–578. In questo capitolo dimostriamo solo i tre fatti deterministici della Sezione: la fattorizzazione (Lemma 31.6), il sandwich (Proposizione 31.13) e la disuguaglianza a centro fissato (Proposizione 31.14), e verifichiamo numericamente il resto.*

Esempio 31.5: Il bias di Kåsa in un esperimento numerico. Si generano $K = 20\,000$ campioni indipendenti di $n = 9$ punti su un arco simmetrico di semiapertura α del cerchio di centro l'origine e raggio 10, con angoli equispaziati e rumore gaussiano di deviazione standard $\sigma = 0{,}02$ aggiunto indipendentemente a ciascuna coordinata. Per ogni campione si calcola il raggio del fit algebrico (metodo del Volume I, Capitolo 23) e quello del fit geometrico (Gauss–Newton avviato dal precedente, quattro iterazioni). Le medie sui 20 000 campioni sono:

α (rad)	media di r_{alg}	media di r_{geo}	raggio vero
0,30	9,91880	10,01461	10
0,60	9,99598	10,00172	10
1,00	9,99926	9,99990	10
π (cerchio intero)	10,00004	10,00003	10

Su un arco di semiapertura 0,30 (circa 17°) il fit algebrico sottostima il raggio dello 0,81%, mentre quello geometrico lo sovrastima dello 0,15%: la distorsione algebrica è più di cinque volte maggiore. Al crescere dell'arco entrambe spariscono, e sul cerchio intero i due metodi sono indistinguibili alla quarta cifra decimale. ✓

Coerenza con la Proposizione 31.14. La disuguaglianza a centro fissato si verifica su qualunque centro, anche assurdo come cerchio. Sul campione B dell'Esercizio svolto 31.5, bloccando il centro nel baricentro $\bar{p}$ (che sta *dentro* l'arco e non è affatto un buon centro), si ottiene $r_{\mathrm{alg}}(\bar{p}) = 1{,}9297218$ e $r_{\mathrm{geo}}(\bar{p}) = 1{,}6792973$, con differenza 0,2504245; e il secondo membro della formula del Passo 4, $\mathrm{Var}(\rho)/(r_{\mathrm{alg}} + r_{\mathrm{geo}})$, vale 0,2504245. ✓ Il raggio algebrico è dunque *maggiore* a centro fissato, e *minore* quando si lascia muovere anche il centro (10,6002914 contro 10,6836501, si veda l'Esercizio svolto 31.5): è esattamente la distinzione dell'Osservazione 31.13.

Proposizione 31.15: Il fit algebrico dà un punto di partenza ammissibile. *Sia P un campione con $M > 0$ e sia $\theta^{(0)} = (c^{(0)}, r^{(0)})$ un qualunque vettore di parametri con*

$$F\big(\theta^{(0)}\big) < \lambda_{\min}(S).$$

Allora l'insieme di sottolivello $\Sigma_0 = \{\theta \in \mathbb{R}^2 \times [0, +\infty) : \ F(\theta) \le F(\theta^{(0)})\}$ è compatto e non vuoto, contiene un punto di minimo globale di F, e ogni successione $\theta^{(k)}$ con $F(\theta^{(k+1)}) \le F(\theta^{(k)})$ resta in Σ_0.

Dimostrazione. **Passo 1 — non vuoto e chiuso.** $\theta^{(0)} \in \Sigma_0$. Inoltre F è continua su tutto $\mathbb{R}^2 \times [0,+\infty)$ (composizione di funzioni continue: la radice quadrata è continua anche in 0), dunque Σ_0 è chiuso in $\mathbb{R}^2 \times [0,+\infty)$, che a sua volta è chiuso in $\mathbb{R}^3$: Σ_0 è chiuso in $\mathbb{R}^3$.
Passo 2 — i centri sono limitati. Sia $\theta = (c, r) \in \Sigma_0$. Per la Proposizione 31.2, $G(c) = \min_{r'} F(c, r') \le F(\theta) \le F(\theta^{(0)}) < \lambda_{\min}(S)$. Per il Passo 2 della dimostrazione del Teorema 31.3 (applicato con $c_0 = c^{(0)}$ e $m = F(\theta^{(0)})$), ogni c con $G(c) \le m$ soddisfa $\|c - \bar p\| \le t_0$, con t_0 dato dallo stesso teorema.
Passo 3 — i raggi sono limitati. Sia $\theta = (c, r) \in \Sigma_0$ e sia $m = F(\theta^{(0)})$. Da $\sum_i (\rho_i(c) - r)^2 \le m$ segue in particolare $|\rho_1(c) - r| \le \sqrt{m}$, dunque

$$0 \le r \le \rho_1(c) + \sqrt{m} = \|p_1 - c\| + \sqrt{m} \le \|p_1 - \bar p\| + \|c - \bar p\| + \sqrt{m} \le M + t_0 + \sqrt{m},$$

usando il Passo 2 e la disuguaglianza triangolare.
Passo 4 — compattezza e conclusione. Per i Passi 2 e 3, Σ_0 è limitato; per il Passo 1 è chiuso: è compatto. La funzione continua F vi ammette minimo, in un punto θ^*; e per ogni $\theta \notin \Sigma_0$ si ha $F(\theta) > F(\theta^{(0)}) \ge F(\theta^*)$, dunque θ^* è minimo globale. Infine, se $F(\theta^{(k+1)}) \le F(\theta^{(k)})$ per ogni k, per induzione $F(\theta^{(k)}) \le F(\theta^{(0)})$, cioè $\theta^{(k)} \in \Sigma_0$. □

Osservazione 31.14: L'ipotesi si verifica in un colpo solo. *La Proposizione 31.15 trasforma il fit algebrico in una* garanzia*: si calcola $\theta^{(0)}$ con il metodo del Volume I, Capitolo 23 (una soluzione lineare 3×3), si valuta $F(\theta^{(0)})$ e si confronta con $\lambda_{\min}(S)$ (due autovalori di una matrice 2×2). Se la disuguaglianza vale, il minimo esiste, sta in un compatto esplicito, e qualunque metodo monotono — Gauss–Newton con ricerca di linea, oppure Levenberg–Marquardt con la regola di aggiornamento della Sezione 31.6 — vi resta confinato. Sui due campioni del capitolo: $F(\theta^{(0)}) = 0{,}3466706$ contro $\lambda_{\min}(S) = 75{,}7684689$ per il campione A, e $F(\theta^{(0)}) = 0{,}0017857$ contro $\lambda_{\min}(S) = 0{,}2201842$ per il campione B. ✓ Quando invece i punti sono quasi allineati i due numeri si avvicinano, e il controllo diventa informativo anziché rituale.*

31.9. Esercizi assegnati

I tre esercizi che seguono sono distinti da quelli svolti della Sezione 31.10. Le risposte complete sono nella Chiave docente (Sezione 31.12).

Esercizio 31.1: Distanza, invarianza e casi degeneri. *Obiettivo:* maneggiare il Lemma 31.1 e il Teorema 31.1 nei due sensi, teorico e numerico. *Tempo stimato:* 35 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico.

(a) Dimostrare che se $p = c$ e $r > 0$ il piede della proiezione di p su $\mathcal{C}(c, r)$ non è unico, e dedurre che la funzione $c \mapsto \rho_i(c)$ non è differenziabile in $c = p_i$. Perché questo non impedisce a F di essere continua su tutto $\mathbb{R}^3$?

(b) Si consideri il campione $P = \{(1,0), (-1,0), (0,2), (0,-2)\}$ dell'Esempio 31.3 e l'isometria $T(x) = R_{\pi/3} x + (2, -1)$, dove $R_{\pi/3}$ è la rotazione di $\frac{\pi}{3}$. Calcolare $T(P)$ con sette decimali, calcolare $F_{T(P)}(T_* \theta^*)$ con $\theta^* = (0, 0, \frac{3}{2})$ e verificare che vale 1.

(c) Ripetere con la similitudine $T'(x) = 3 R_{\pi/3} x + (2, -1)$ e verificare che la funzione obiettivo diventa 9, come prevede il Teorema 31.1. Quanto vale il raggio ottimo del campione trasformato?

(d) Dimostrare che anche $\Phi(\theta) = \sum_i |d_i(\theta)|$ è invariante per isometrie, e spiegare in una riga perché non lo si usa al posto di F. Che cosa succederebbe usando $\sum_i d_i(\theta)$ senza valore assoluto né quadrato?

Esercizio 31.2: Un punto stazionario che non è il minimo globale. *Obiettivo:* vedere all'opera insieme le equazioni normali, l'hessiana degenere e il criterio di esistenza. *Tempo stimato:* 45 minuti. *Tipo:* probatorio/numerico. Si consideri il campione

$$P_C = \{(3,0),\ (-3,0),\ (0,1),\ (0,-1)\}$$

e il vettore di parametri $\theta_0 = (0,0,2)$.

(a) Verificare a mano che θ_0 soddisfa le equazioni normali (31.2) e calcolare $F(\theta_0)$.

(b) Calcolare $\nabla^2 F(\theta_0)$ con la Proposizione 31.7 e mostrare che è singolare. Qual è la direzione degenere?

(c) Verificare numericamente che $G(a,0) - G(0,0)$ si comporta come $\tfrac{3}{4}a^4$ per a piccolo (si usino $a = 0{,}05,\ 0{,}1,\ 0{,}2$), e dedurne che θ_0 è un minimo *locale*.

(d) Calcolare $\lambda_{\min}(S)$ e confrontarlo con $G(0,0)$. L'ipotesi del Teorema 31.3 è soddisfatta? Calcolare $G(0,t)$ per $t = 10,\ 50,\ 200,\ 1000$ e dedurre che θ_0 *non* è un minimo globale. Qual è la retta limite dell'Osservazione 31.5?

Esercizio 31.3: Condizionamento di un arco, a mano e con la formula asintotica. *Obiettivo:* usare il Teorema 31.8 in forma esatta e capire quando la stima asintotica del Corollario 31.6 è affidabile. *Tempo stimato:* 40 minuti. *Tipo:* calcolo numerico. Si prendano $n = 7$ punti sul cerchio unitario ad angoli equispaziati in $[-0{,}4\,;0{,}4]$, cioè $\varphi_k = -0{,}4 + \tfrac{0{,}8k}{6}$, $k = 0,\dots,6$.

(a) Calcolare C_1 e C_2 con sette decimali, e verificare che la lista degli angoli è simmetrica rispetto a 0 come richiede il teorema.

(b) Calcolare μ_0, μ_+, μ_- e $\kappa_2(J)$ con le formule chiuse, e controllare il risultato con una decomposizione ai valori singolari di J.

(c) Confrontare con la stima $\sqrt{180}/\alpha^2$ e con il valore ottenuto dai momenti continui $C_1 = \sin\alpha/\alpha$, $C_2 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{\sin 2\alpha}{4\alpha}$. Perché il campione con $n = 7$ dà un numero di condizione *minore* del valore continuo? (Suggerimento: si confrontino i due $C_2 - C_1^2$.)

(d) Usando la Proposizione 31.11, stimare di quanto può cambiare il passo di Gauss–Newton se i residui sono perturbati di 10^{-3} in norma, supponendo $\|J\delta_{\mathrm{GN}}\| = 10^{-2}$.

31.10. Esercizi svolti

Esercizio 31.4: Dal fit algebrico al fit geometrico su sei punti. *Tipo:* calcolo numerico completo con tre controlli indipendenti. Si consideri il campione

$$P_A = \{(8;2),\ (5;6{,}9),\ (-0{,}1;5{,}4),\ (-1{,}9;0{,}1),\ (1{,}2;-2{,}7),\ (6{,}7;-2{,}1)\}.$$

Si calcoli il cerchio dei minimi quadrati geometrici, partendo dal fit algebrico del Volume I, Capitolo 23, e si verifichi il risultato.

Soluzione. Strategia. Il fit algebrico costa una sola soluzione lineare 3×3 e fornisce un punto di partenza; poi l'iterazione di Gauss–Newton (Definizione 31.6) raffina, e le equazioni normali (31.2) forniscono il controllo finale. Prima di tutto, però, si verifica con il Teorema 31.3 che un minimo esiste.

Passo 1 — baricentro e matrice di dispersione. $\sum_i x_i = 18{,}9$ e $\sum_i y_i = 9{,}6$, dunque $\bar p = (3{,}15\,;1{,}6)$. Gli scarti $w_i = p_i - \bar p$ danno

$$S = \begin{pmatrix} 79{,}415 & 2{,}22 \\ 2{,}22 & 77{,}12 \end{pmatrix},$$

con $\operatorname{tr} S = 156{,}535$ e $\det S = 79{,}415 \cdot 77{,}12 - 2{,}22^2 = 6124{,}4848 - 4{,}9284 = 6119{,}5564$. Gli autovalori sono le radici di $\mu^2 - 156{,}535\,\mu + 6119{,}5564 = 0$:

$$\mu = \frac{156{,}535 \pm \sqrt{156{,}535^2 - 4 \cdot 6119{,}5564}}{2} = \frac{156{,}535 \pm \sqrt{24{,}980625}}{2} = \frac{156{,}535 \pm 4{,}9980621}{2},$$

cioè $\lambda_{\min}(S) = 75{,}7684689$ e $\lambda_{\max}(S) = 80{,}7665311$ (somma $156{,}535$ ✓, prodotto $6119{,}5564$ ✓).

Passo 2 — il fit algebrico. Con $z_i = x_i^2 + y_i^2$ si ha $z = (68;\ 72{,}61;\ 29{,}17;\ 3{,}62;\ 8{,}73;\ 49{,}3)$ e

$$A^{\top}A = \begin{pmatrix} 138{,}95 & 32{,}46 & 18{,}9 \\ 32{,}46 & 92{,}48 & 9{,}6 \\ 18{,}9 & 9{,}6 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A^{\top}z = \begin{pmatrix} 1238{,}041 \\ 667{,}788 \\ 231{,}43 \end{pmatrix},$$

da cui $(u, v, w) = (6{,}3070658;\ 3{,}6760673;\ 12{,}8227016)$ e

$$a^{(0)} = \frac{u}{2} = 3{,}1535329, \qquad b^{(0)} = \frac{v}{2} = 1{,}8380337,$$

$$r^{(0)} = \sqrt{w + a^2 + b^2} = \sqrt{26{,}1458396} = 5{,}1133002.$$

Il valore della funzione obiettivo *geometrica* in questo punto è $F(\theta^{(0)}) = 0{,}3466706$.

Passo 3 — il minimo esiste. $F(\theta^{(0)}) = 0{,}3466706 < 75{,}7684689 = \lambda_{\min}(S)$: per il Teorema 31.3 e per la Proposizione 31.15 il minimo esiste, sta in un compatto e l'iterazione monotona vi resta.

Passo 4 — le iterazioni di Gauss–Newton.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$	$\lVert\nabla F\rVert$
0	3,1535329	1,8380337	5,1133002	0,346670569	$7{,}76 \cdot 10^{-2}$
1	3,1535637	1,8310288	5,1073286	0,346334745	$5{,}03 \cdot 10^{-4}$
2	3,1535025	1,8309733	5,1073286	0,346334724	$6{,}17 \cdot 10^{-6}$
3	3,1535022	1,8309723	5,1073285	0,346334724	$7{,}93 \cdot 10^{-8}$
4	3,1535022	1,8309722	5,1073285	0,346334724	$1{,}01 \cdot 10^{-9}$

Il criterio di arresto sul gradiente scatta alla terza iterazione. La soluzione è

$$\boxed{a^* = 3{,}1535022, \qquad b^* = 1{,}8309722, \qquad r^* = 5{,}1073285}$$

con $F(\theta^*) = 0{,}3463347$ e residuo quadratico medio $\sqrt{F/n} = 0{,}2402550$.

Controllo indipendente 1: le equazioni normali. I residui finali sono

$$d = (-0{,}2578841;\ 0{,}2875391;\ -0{,}2779149;\ 0{,}2344080;\ -0{,}1731741;\ 0{,}1870260),$$

con $\sum_i d_i = 2{,}7 \cdot 10^{-15}$ e $\sum_i d_i u_i = (-3{,}6 \cdot 10^{-12};\ -5{,}5 \cdot 10^{-12})$: le tre equazioni (31.2) sono soddisfatte a meno dell'errore di macchina. ✓ Inoltre $r^* - \bar\rho(c^*) = 8{,}9 \cdot 10^{-16}$ e $c^* - (\bar p - \frac{r^*}{n}\sum_i u_i) = (6{,}7 \cdot 10^{-15};\ 1{,}2 \cdot 10^{-14})$, cioè la forma di punto fisso (31.3). ✓

Controllo indipendente 2: un metodo senza derivate. Minimizzando la sola funzione G della Proposizione 31.2 con il metodo di Nelder–Mead (che non usa né gradiente né jacobiano), partendo da $(3; 2)$, si ottiene in 57 passi $c = (3{,}1535022\,;1{,}8309723)$, $G = 0{,}346334724$ e $\bar\rho = 5{,}1073285$: gli stessi sette decimali. ✓

Controllo indipendente 3: il condizionamento. I valori singolari di $J(\theta^*)$ sono 2,4543455, 1,7538045, 1,7030437, dunque $\kappa_2(J) = 1{,}4412$: il problema è *ben* condizionato, come deve essere per punti distribuiti su tutto il cerchio. Coerentemente, la convergenza è immediata.
Interpretazione. Il fit algebrico sbaglia il centro di $\|c^{(0)} - c^*\| = 0{,}0070616$ e il raggio di 0,0059717, cioè circa lo 0,12% del raggio; il fit geometrico riduce la somma dei quadrati da 0,3466706 a 0,3463347, cioè dello 0,097%. È l'ordine di grandezza previsto dal Corollario 31.7: con $\varepsilon = \max_i |d_i|/r = 0{,}0565353$ il maggiorante vale 1,1171, e il rapporto vero è 1,0009697.
Errori tipici. *(1)* Confondere F e F_{alg}: il minimo di F_{alg} è $\theta^{(0)}$, non θ^*, e infatti $F_{\mathrm{alg}}(\theta^{(0)}) = 36{,}1107472 < 36{,}1461246 = F_{\mathrm{alg}}(\theta^*)$; le due gerarchie sono invertite rispetto a F, come devono essere. *(2)* Dimenticare il segno meno nelle righe del jacobiano (Proposizione 31.9): il passo cambia verso e l'iterazione diverge. *(3)* Fermarsi al fit algebrico quando la tolleranza richiesta è più stretta del bias: qui il bias sul raggio è $6 \cdot 10^{-3}$, e se la tolleranza fosse 10^{-3} il fit algebrico da solo non basterebbe.
Estensione. Applicando al campione la similitudine di rapporto $\lambda = 10$ e poi rifacendo il fit, per il Teorema 31.1 si deve trovare $F = 100 \cdot 0{,}3463347 = 34{,}63347$ e parametri moltiplicati per 10: è un modo comodo per verificare che un'implementazione non contenga costanti dimensionali nascoste.

Esercizio 31.5: Un arco corto, Levenberg–Marquardt e il prezzo del mal condizionamento. *Tipo:* calcolo numerico con smorzamento e analisi di sensibilità. Si consideri il campione di nove punti su un arco corto

$$P_B = \left\{ \begin{array}{lll} (9{,}563; -2{,}963) & (9{,}764; -2{,}249) & (9{,}887; -1{,}477) \\ (9{,}992; -0{,}721) & (9{,}997;\ 0{,}010) & (9{,}945;\ 0{,}748) \\ (9{,}876;\ 1{,}477) & (9{,}738;\ 2{,}238) & (9{,}574;\ 3{,}001) \end{array} \right\}.$$

Si calcoli il cerchio dei minimi quadrati geometrici con Levenberg–Marquardt partendo dal punto *deliberatamente sbagliato* $\theta^{(0)} = (0, 0, 10)$, se ne misuri il condizionamento e se ne discuta la sensibilità.

Soluzione. Strategia. Su un arco corto il passo di Gauss–Newton puro, partendo da lontano, è enorme; lo smorzamento della Definizione 31.7 lo accorcia finché la funzione obiettivo scende, e poi lo lascia allungare (Proposizione 31.10).
Passo 1 — esistenza. Il baricentro è $\bar{p} = (9{,}8151111\,;\,0{,}0071111)$ e la matrice di dispersione

$$S = \begin{pmatrix} 0{,}2203729 & -0{,}0790031 \\ -0{,}0790031 & 33{,}2940629 \end{pmatrix}$$

ha autovalori 0,2201842 e 33,2942516 (somma 33,5144358 $=$ tr S ✓): dunque $\lambda_{\min}(S) = 0{,}2201842$. Il fit algebrico del Volume I, Capitolo 23, dà

$$\theta^{(0)}_{\mathrm{alg}} = (-0{,}6080292;\ -0{,}0151995;\ 10{,}6002914), \qquad F = 0{,}0017857,$$

e $0{,}0017857 < 0{,}2201842$: per la Proposizione 31.15 il minimo esiste.
Passo 2 — Levenberg–Marquardt da $\theta^{(0)} = (0, 0, 10)$, $\lambda_0 = 1$. Regola: passo accettato $\Rightarrow \lambda \leftarrow \lambda/10$; passo rifiutato $\Rightarrow \lambda \leftarrow 10\lambda$.

k	λ	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$
0	10^{0}	0,000000	0,000000	10,000000	0,0029633619
1	10^{-1}	0,000556	−0,003469	10,002209	0,0028567346
2	10^{-2}	−0,007478	−0,011510	10,010258	0,0027961493
3	10^{-3}	−0,079458	−0,014013	10,080908	0,0025793176
4	10^{-4}	−0,398338	−0,014807	10,393951	0,0019472930
5	10^{-5}	−0,660562	−0,015374	10,651829	0,0017738768
6	10^{-6}	−0,692368	−0,015426	10,683221	0,0017717622
7	10^{-7}	−0,692801	−0,015424	10,683649	0,0017717618

Nessun passo viene rifiutato: λ scende di un fattore 10 a ogni iterazione, cioè il metodo passa progressivamente dal gradiente a Gauss–Newton, esattamente come descrive il Teorema 31.7. La soluzione è

$$\boxed{a^{*} = -0{,}6928022, \qquad b^{*} = -0{,}0154242, \qquad r^{*} = 10{,}6836501}$$

con $F(\theta^{*}) = 0{,}0017717618$ e residuo quadratico medio 0,0140308.

Controllo indipendente 1: Gauss–Newton dal fit algebrico. Partendo invece da $\theta^{(0)}_{\text{alg}}$ e usando il passo non smorzato si ottiene

$$\begin{aligned} k=0:&\ (-0{,}608029;\ -0{,}015199;\ 10{,}600291) \quad F = 0{,}0017857210\\ k=1:&\ (-0{,}692104;\ -0{,}015428;\ 10{,}682952) \quad F = 0{,}0017717638\\ k=2:&\ (-0{,}692802;\ -0{,}015424;\ 10{,}683650) \quad F = 0{,}0017717618 \end{aligned}$$

con $\|\nabla F\| = 1{,}97\cdot 10^{-11}$ alla terza iterazione: stessi sette decimali della tabella di Levenberg–Marquardt. ✓

Controllo indipendente 2: Nelder–Mead su G. Partendo da $(0;0)$, il metodo senza derivate converge in 104 passi a $c = (-0{,}692802\,;-0{,}015424)$ con $G = 0{,}0017717618$ e $\bar{\rho} = 10{,}683650$. ✓

Passo 3 — il condizionamento. I valori singolari di $J(\theta^{*})$ sono 4,2080080, 0,5400890, 0,0311826, dunque

$$\kappa_2(J) = \frac{4{,}2080080}{0{,}0311826} = 134{,}9473.$$

Gli angoli dei nove punti visti dal centro stimato vanno da $-0{,}27986$ a 0,28576 radianti, cioè una semiapertura $\alpha = 0{,}28281$. Il Teorema 31.8 applicato a nove punti equispaziati su un arco di quella semiapertura dà $\kappa_2 = 135{,}4666$: differisce dello 0,4% dal valore osservato, differenza dovuta al fatto che i punti reali sono rumorosi e non esattamente equispaziati. ✓ La stima asintotica del Corollario 31.6, $\sqrt{180}/\alpha^{2} = 167{,}7$, sovrastima del 24%: con soli nove punti il regime asintotico non è ancora raggiunto (si veda anche l'Esercizio assegnato 31.3).

Passo 4 — sensibilità. Spostando di $+0{,}010$ l'ordinata di un solo punto e rifacendo il fit:

punto spostato	a	b	r
nessuno	−0,692802	−0,015424	10,683650
il primo, (9,563; −2,963)	−0,661303	−0,012763	10,652358
il quinto, (9,997; 0,010)	−0,692560	−0,015404	10,683415
il nono, (9,574; 3,001)	−0,729840	−0,012745	10,720388

Una perturbazione di 0,010 su un punto estremo cambia il raggio di 0,0367: un fattore 3,7. La stessa perturbazione sul punto *centrale* lo cambia di 0,00024, cioè circa centocinquanta volte di meno: sono i punti agli estremi dell'arco a determinare la curvatura, ed è per questo che sull'arco corto il problema è mal condizionato (Proposizione 31.11).

Interpretazione. I dati sono stati generati su un cerchio di raggio 10 con rumore di deviazione standard 0,02 per coordinata — un rumore relativo del 0,2% — e il fit restituisce

$r^* = 10{,}68$, cioè un errore del 6,8%: una amplificazione di circa 34. Non è un difetto dell'algoritmo, è il condizionamento del problema: qualunque metodo, applicato a questi nove punti, deve dare lo stesso risultato, perché è il minimo della funzione obiettivo. Per stringere il raggio bisogna allungare l'arco o aumentare il numero di punti, non cambiare l'ottimizzatore.

Errori tipici. *(1)* Interpretare la differenza fra 10,68 e 10 come un errore di programmazione. *(2)* Aumentare le iterazioni sperando in un risultato migliore: il gradiente è già 10^{-11}. *(3)* Usare il fit algebrico e credere che il suo raggio più piccolo (10,6003) sia più accurato: è la distorsione dell'Osservazione 31.13, che qui per caso avvicina al valore vero ma per il motivo sbagliato, e che sull'insieme delle repliche dell'Esempio 31.5 risulta sistematica e più grande di quella geometrica.

Estensione. Ripetendo con gli stessi angoli ma raddoppiando la semiapertura ($\alpha = 0{,}6$) e lo stesso rumore, il numero di condizione scende di circa un fattore quattro e il bias medio del raggio passa da $-0{,}081$ a $-0{,}004$ per il fit algebrico (Esempio 31.5): raddoppiare l'arco vale più che quadruplicare i punti.

Esercizio 31.6: Il minimo esiste? Cinque punti quasi allineati. *Tipo:* applicazione del criterio di esistenza, con controllo numerico. Si consideri

$$P_Q = \{(0;0),\ (1;0{,}05),\ (2;0{,}02),\ (3;0{,}09),\ (4;0)\}.$$

Si stabilisca se il fit geometrico ammette minimo e, in caso affermativo, lo si calcoli.

Soluzione. Strategia. I punti sono quasi allineati: per il Corollario 31.4, se lo fossero esattamente il minimo non esisterebbe. Il criterio decisivo è il confronto fra $\lambda_{\min}(S)$ e un valore di G effettivamente raggiunto (Teorema 31.3).

Passo 1 — la matrice di dispersione. Il baricentro è $\bar p = (2\,;0{,}032)$, e

$$S = \begin{pmatrix} 10 & 0{,}04 \\ 0{,}04 & 0{,}00588 \end{pmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico è $\mu^2 - 10{,}00588\mu + (0{,}0588 - 0{,}0016) = 0$, cioè $\mu^2 - 10{,}00588\mu + 0{,}0572 = 0$, con radici

$$\lambda_{\min}(S) = 0{,}0057199, \qquad \lambda_{\max}(S) = 10{,}0001601.$$

Controllo: somma $10{,}00588 = \operatorname{tr} S$ ✓, prodotto $0{,}0572000 = \det S$ ✓. Inoltre $M = \max_i \|w_i\| = 2{,}0002560$.

Passo 2 — il punto di partenza algebrico. Il metodo del Volume I, Capitolo 23 dà

$$\theta^{(0)} = (2{,}0630466;\ -15{,}6916434;\ 15{,}7872769), \qquad F(\theta^{(0)}) = 0{,}0083910.$$

Attenzione: $0{,}0083910 > 0{,}0057199 = \lambda_{\min}(S)$. Il criterio del Teorema 31.3 *non* è ancora soddisfatto in questo punto: non si può concludere nulla, né in un senso né nell'altro.

Passo 3 — Gauss–Newton.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$
0	2,063047	−15,691643	15,787277	0,008390970
1	2,100540	−25,101450	25,159347	0,005084032
2	2,136008	−33,991682	34,049679	0,003517934
3	2,152962	−38,234580	38,292610	0,003405368
4	2,155353	−38,830564	38,888597	0,003403967
5	2,155393	−38,840256	38,898289	0,003403966

Alla quinta iterazione $\|\nabla F\| = 2{,}26 \cdot 10^{-8}$ e alla sesta $2{,}7 \cdot 10^{-13}$. La soluzione è

$$\boxed{a^* = 2{,}1553928, \qquad b^* = -38{,}8402627, \qquad r^* = 38{,}8982963}, \qquad F(\theta^*) = 0{,}0034040.$$

Passo 4 — ora il criterio si applica. $G(c^*) = F(\theta^*) = 0{,}0034040$ (il raggio è già ottimo, per il Passo 2 del Teorema 31.4), e

$$0{,}0034040 \;<\; 0{,}0057199 = \lambda_{\min}(S).$$

Per il Teorema 31.3 il minimo *esiste* e ogni punto di minimo sta nel disco di centro $\bar{p}$ e raggio $t_0 = \max\{8M,\, 24nM^3/(\lambda_{\min} - G(c^*))\} = 414\,677{,}3$. Il centro trovato dista 38,8726 dal baricentro: la stima t_0 è vera ma larghissima, come è tipico delle maggiorazioni ottenute da uno sviluppo asintotico.

Controllo indipendente 1: il comportamento all'infinito. Il Teorema 31.2 prevede $G(\bar{p} + tu) \to u^{\top} S u$. Prendendo $u = (0, \pm 1)$ (quasi l'autovettore di $\lambda_{\min}$, perché S è quasi diagonale):

$$G(2; 10^4) = 0{,}0058980, \qquad G(2; -10^4) = 0{,}0058620,$$

entrambi vicini a $\lambda_{\min}(S) = 0{,}0057199$ e *maggiori* di $G(c^*) = 0{,}0034040$. ✓ Il minimo dunque non fugge all'infinito.

Controllo indipendente 2: i residui. I residui finali sono

$$d = (0{,}0017259;\ 0{,}0091255;\ -0{,}0377228;\ 0{,}0411274;\ -0{,}0142560),$$

con $\sum_i d_i = 1{,}5 \cdot 10^{-16}$ e $\sum_i d_i^2 = 0{,}0034040 = F(\theta^*)$. ✓

Passo 5 — il condizionamento è pessimo. I valori singolari di $J(\theta^*)$ sono 3,1612324, 0,0812967, 0,0008757, dunque $\kappa_2(J) = 3610{,}0$. Il cerchio ottimo ha raggio quasi 39 per un campione largo 4: è un arco di semiapertura $\approx 4/(2 \cdot 38{,}9) = 0{,}051$ radianti, e la stima $\sqrt{180}/\alpha^2 \approx 5100$ è dello stesso ordine di grandezza del valore vero 3610. ✓

Interpretazione. Il campione è a un soffio dal caso patologico: basta portare a zero le ordinate perché il minimo scompaia (Corollario 31.4). Il margine $\lambda_{\min}(S) - G(c^*) = 0{,}0023159$ è la misura esatta di quanto il campione sia «più circolare che rettilineo»; quando tende a zero, il raggio ottimo diverge e il numero di condizione esplode.

Errori tipici. *(1)* Concludere «i punti sono quasi allineati, dunque il minimo non esiste»: la quasi-allineatezza non basta, serve il confronto numerico. *(2)* Fermarsi al Passo 2 e dichiarare che il criterio fallisce: il criterio va applicato al *miglior* punto disponibile, non al primo. *(3)* Fidarsi delle cifre del centro: con $\kappa = 3610$ le ultime cifre di b^* non sono significative rispetto a una perturbazione dei dati del terzo decimale.

Estensione. Sostituendo l'ordinata 0,09 del quarto punto con 0,045 si ottiene un campione più vicino all'allineamento; ricalcolando, $\lambda_{\min}(S)$ scende e il margine si assottiglia. Il valore critico dell'ordinata per cui il margine si annulla è il confine fra i campioni che ammettono un cerchio ottimo e quelli che non lo ammettono.

31.11. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Il *residuo geometrico con segno* del punto p_i rispetto alla circonferenza $\mathcal{C}(c,r)$ è

   A) $\rho_i^2 - r^2$ B) $\rho_i - r$ C) $|\rho_i - r|$ D) $(\rho_i - r)^2$

2. (Ipotesi) Nel Teorema 31.5 l'ipotesi $\operatorname{rank} J = 3$ serve a

   A) garantire che i punti non siano allineati B) rendere $J^\top J$ definita positiva, cosicché δ_{GN} esista e $g^\top (J^\top J)^{-1} g > 0$ C) assicurare la convergenza quadratica D) garantire l'esistenza del minimo di F

3. (Calcolo simbolico) La riga i-esima del jacobiano $J(\theta) = \partial d / \partial \theta$ vale

   A) $\begin{pmatrix} u_i^\top & 1 \end{pmatrix}$ B) $-\begin{pmatrix} u_i^\top & 1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 2(x_i - a) & 2(y_i - b) & -2r \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} u_i^\top & 0 \end{pmatrix}$

4. (Calcolo numerico) Per un arco simmetrico di semiapertura $\alpha = 0{,}20$, con i momenti continui del Corollario 31.6, il numero di condizione $\kappa_2(J)$ vale circa

   A) 33,5 B) 83,9 C) 334,1 D) 1341,6

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 31.2 il termine $u^\top S u$ compare perché

   A) è la traccia della matrice di dispersione B) lo sviluppo dà $\rho_i - \bar\rho = -\langle u, w_i \rangle + O(t^{-1})$ e $\sum_i \langle u, w_i \rangle^2 = u^\top S u$ C) il raggio ottimo tende a t D) S è semidefinita positiva

6. (Diagnosi di errore) Su un arco corto uno studente trova raggio 10,60 con il fit algebrico e 10,68 con quello geometrico; sapendo che il raggio vero è 10, conclude che il metodo algebrico è più accurato. L'errore è

   A) il raggio geometrico è calcolato male B) trarre da un singolo campione una conclusione sul comportamento medio: la distorsione algebrica è sistematica e, sulle repliche dell'Esempio 31.5, cinque volte maggiore di quella geometrica C) i due metodi minimizzano la stessa funzione, dunque i raggi dovrebbero coincidere D) il raggio vero non è definito per dati rumorosi

7. (Trasferimento) Per cinque punti *esattamente* allineati e a due a due distinti, il fit geometrico

   A) ha un minimo con $r = 0$ B) ha un unico minimo C) non ha minimo: $\inf F = 0$ non è raggiunto D) ha infiniti minimi

8. (Fonte e metacognizione) L'analisi statistica del bias dei fit algebrici, che questo capitolo dichiara importata, si trova in

   A) N. Chernov, *Circular and Linear Regression*, capitolo «Statistical analysis of circle fits», pp. 201–236 B) J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Capitolo 3 «Line Search Methods», pp. 30–65 C) I. Kåsa, IEEE Trans. Instrum. Meas. **IM-25** (1976), pp. 8–14 D) W. Gander, G. H. Golub, R. Strebel, BIT **34** (1994), pp. 558–578

31.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 31.2: il residuo *con segno* è $d_i = \rho_i - r$, positivo fuori e negativo dentro. *Distrattori:* A è il residuo *algebrico* (Definizione 31.9); C è la distanza, cioè $|d_i|$ (Lemma 31.1); D è il suo quadrato, l'addendo di F. *Errore diagnosticato:* confondere residuo, distanza e addendo della funzione obiettivo. *Fonte:* Chernov, *Circular and Linear Regression*, capitolo «Fitting circles: Theory», pp. 77–98. *Prerequisito:* distanza punto-circonferenza. *Recupero:* rifare la Figura 31.1 con un punto interno e uno esterno e scrivere i quattro numeri ρ, r, d, $|d|$.
2) B. *Razionale:* il Passo 1 del Lemma 31.5 usa il rango pieno *solo* per concludere che $\ker J = \{0\}$, e quindi che $J^\top J$ è definita positiva e invertibile; è ciò che rende δ_{GN} ben definito e il prodotto scalare del Teorema 31.5 strettamente negativo. *Distrattori:* A è falso, perché il rango dipende dal *centro* corrente e non solo dai dati (Lemma 31.4); C riguarda un risultato che qui non è dimostrato (Osservazione 31.10); D è il Teorema 31.3, che non usa il rango del jacobiano. *Errore diagnosticato:* attribuire a un'ipotesi tecnica un ruolo globale. *Fonte:* Nocedal–Wright, Capitolo 10, pp. 245–269. *Prerequisito:* matrici definite positive. *Recupero:* costruire un campione con tutti i punti su due sole semirette uscenti da c e verificare che $\det J^\top J = 0$.
3) B. *Razionale:* Proposizione 31.9: da $d_i = \rho_i - r$ e $\partial \rho_i / \partial c = -u_i^\top$ segue $J_{i\bullet} = (-u_i^\top, -1)$. *Distrattori:* A dimentica i segni (e produce un passo di salita); C è il gradiente del residuo *algebrico* $\rho_i^2 - r^2$; D dimentica la derivata rispetto a r, cioè tratta il raggio come costante. *Errore diagnosticato:* derivare una radice quadrata senza il segno del denominatore. *Fonte:* Gander–Golub–Strebel, BIT **34** (1994), pp. 558–578, §2. *Prerequisito:* derivata della norma euclidea. *Recupero:* rifare il Passo 2 della Proposizione 31.5 in coordinate.
4) C. *Razionale:* la tabella dell'Esempio 31.4 dà 334,1425 per $\alpha = 0{,}20$; la stima asintotica $\sqrt{180}/\alpha^2 = 335{,}4102$ la conferma all'1% circa. *Distrattori:* A è il valore per un arco con $\alpha \approx 0{,}63$; B è il valore per $\alpha = 0{,}40$; D è il valore per $\alpha = 0{,}10$, cioè si è sbagliato di un fattore due sull'apertura, che diventa un fattore quattro sul condizionamento. *Errore diagnosticato:* non ricordare che la dipendenza è in α^{-2}. *Fonte:* Corollario 31.6. *Prerequisito:* sviluppi di Taylor di $\sin s/s$. *Recupero:* ricalcolare la tabella per $\alpha = 0{,}25$ e verificare che il valore cade fra quelli per 0,20 e 0,30.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).
5) B. *Razionale:* nel Passo 1 della dimostrazione del Teorema 31.2 la media $\bar\rho$ assorbe il termine t e, poiché $\sum_i w_i = 0$, resta $\rho_i - \bar\rho = -\langle u, w_i\rangle + B_i$ con $B_i = O(t^{-1})$; il Passo 2 eleva al quadrato e somma, e il Lemma 31.2 riconosce $\sum_i \langle u, w_i\rangle^2$ come $u^\top S u$. *Distrattori:* A confonde la forma quadratica con la traccia; C è vero ma non spiega la comparsa di S; D è una proprietà di S, non un passo della dimostrazione. *Errore diagnosticato:* saltare il punto in cui la media elimina il termine dominante. *Fonte:* Chernov, capitolo «Fitting circles: Theory», pp. 77–98. *Prerequisito:* quoziente di Rayleigh. *Recupero:* rifare il conto con $n = 3$ punti espliciti e $t = 100$.
6) B. *Razionale:* un solo campione non dice nulla sul bias, che è una proprietà della *media* sullo spazio dei campioni; l'Esempio 31.5 mostra su 20 000 repliche che il fit algebrico sottostima in media dello 0,81% e quello geometrico sovrastima dello 0,15%. *Distrattori:* A è escluso dai tre controlli indipendenti dell'Esercizio svolto 31.5; C è falso, le funzioni obiettivo sono diverse (Osservazione 31.4); D è falso, i dati sono generati da un cerchio noto. *Errore*

diagnosticato: confondere errore su un campione e bias. *Fonte:* Chernov, capitoli «Algebraic circle fits», pp. 129–166, e «Statistical analysis of circle fits», pp. 201–236, dichiarati importati nell'Osservazione 31.13. *Prerequisito:* nozione di stimatore distorto. *Recupero:* rieseguire l'esperimento con $\alpha = 1$ e osservare che il bias sparisce.

7) C. *Razionale:* è il Corollario 31.4: con almeno tre punti distinti allineati si ha $\lambda_{\min}(S) = 0$, dunque $\inf G = 0$ per il Corollario 31.3, ma $G(c) > 0$ per ogni c perché una retta incontra una circonferenza in al più due punti. *Distrattori:* A darebbe $F = \sum_i \rho_i^2 > 0$, che non è l'estremo inferiore; B e D presuppongono che il minimo esista. *Errore diagnosticato:* assumere che una funzione continua non negativa raggiunga sempre il proprio estremo inferiore su $\mathbb{R}^2$. *Fonte:* Chernov, capitolo «Fitting circles: Theory», pp. 77–98. *Prerequisito:* teorema di Weierstrass e sua necessità della compattezza. *Recupero:* rifare l'Esempio 31.2 con sette punti allineati.

8) A. *Razionale:* è esattamente la fonte citata nell'Osservazione 31.13. *Distrattori:* B è la fonte per la ricerca di linea, non per il bias; C è l'articolo originale del metodo algebrico, che contiene un'analisi dell'errore ma non l'asintotica del bias in σ^2; D è il confronto sperimentale fra metodi, citato come conferma ma non come dimostrazione. *Errore diagnosticato:* non distinguere la fonte di un metodo dalla fonte della sua analisi statistica. *Fonte:* si veda l'ambiente *Fonti* in fondo al capitolo. *Prerequisito:* lettura critica di una bibliografia. *Recupero:* elencare quali enunciati del capitolo sono dimostrati e quali importati.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 31.1 — risposte.

(a) È il Passo 5 del Lemma 31.1: per $p = c$ la funzione $q \mapsto \|p - q\|$ è costante $= r$ su $\mathcal{C}(c, r)$, dunque ogni punto è di minimo. La non differenziabilità di $c \mapsto \rho_i(c) = \|p_i - c\|$ in $c = p_i$ si vede subito: lungo la retta $c = p_i + s\,v$ con $\|v\| = 1$ si ha $\rho_i = |s|$, che in $s = 0$ ha derivata destra $+1$ e sinistra -1. Ciò nonostante F resta *continua* su tutto $\mathbb{R}^3$, perché è composizione di funzioni continue: la norma e la radice quadrata sono continue anche dove non sono derivabili. È per questo che il Teorema 31.3 e la Proposizione 31.15 possono usare Weierstrass senza ipotesi di regolarità, mentre le equazioni normali richiedono $\theta \in \Omega$.

(b) Con $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ e $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}8660254$:

$$T(P) = \{(2{,}5;\ -0{,}1339746),\ (1{,}5;\ -1{,}8660254),\ (0{,}2679492;\ 0),\ (3{,}7320508;\ -2)\},$$

e $T_*\theta^* = \big((2;-1), \frac{3}{2}\big)$. Le quattro distanze dal nuovo centro sono $\|(0{,}5; 0{,}8660254)\| = 1$, $\|(-0{,}5; -0{,}8660254)\| = 1$, $\|(-1{,}7320508; 1)\| = 2$, $\|(1{,}7320508; -1)\| = 2$: le stesse di prima, dunque $d = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ e $F_{T(P)}(T_*\theta^*) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$. ✓

(c) Con $\lambda = 3$:

$$T'(P) = \{(3{,}5;\ 1{,}5980762),\ (0{,}5;\ -3{,}5980762),\ (-3{,}1961524;\ 2),\ (7{,}1961524;\ -4)\},$$

centro $(2;-1)$, raggio ottimo $3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{2} = 4{,}5$. Le distanze sono $3, 3, 6, 6$, i residui $\pm\frac{3}{2}$ e $F = 4 \cdot \frac{9}{4} = 9 = 3^2 \cdot 1$. ✓ Il raggio ottimo del campione trasformato è 4,5, cioè λ volte quello originale, come nella Definizione 31.3.

(d) Φ è invariante perché lo è ciascun $|d_i|$: nel Passo 2 della dimostrazione del Teorema 31.1 si ha $d_i^T = \lambda d_i$, dunque $|d_i^T| = \lambda |d_i|$ e per $\lambda = 1$ nulla cambia. Non lo si usa perché $|d_i|$ non è differenziabile dove $d_i = 0$, cioè proprio sui punti che stanno sulla circonferenza candidata: non ci sono equazioni normali e non si può applicare Gauss–Newton (il criterio Φ è il fit in norma ℓ^1, robusto ma non liscio). Usare invece $\sum_i d_i$ senza valore assoluto sarebbe insensato: tenendo c fisso e mandando $r \to +\infty$ si ha $\sum_i d_i = \sum_i \rho_i - nr \to -\infty$, dunque la funzione è illimitata inferiormente e non ha minimo.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 31.2 — risposte.
(a) $\rho = (3,3,1,1)$, $\bar\rho = \frac{3+3+1+1}{4} = 2 = r$: la prima equazione normale è soddisfatta, e $d = (1,1,-1,-1)$, $\sum_i d_i = 0$. I versori sono $u = (1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1)$ e $\sum_i d_i u_i = (1,0) + (-1,0) - (0,1) - (0,-1) = (0,0)$: anche la seconda. Dunque θ_0 è stazionario e $F(\theta_0) = 1+1+1+1 = 4$.
(b) $\sum_i u_i u_i^\top = \mathrm{diag}(2,2)$ e $\sum_i u_i = 0$; inoltre

$$\sum_i \frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^\top) = 2 \cdot \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot (-1)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

da cui, per la Proposizione 31.7, $\nabla^2 F(\theta_0) = \mathrm{diag}\,(0,\ \frac{16}{3},\ 8)$. È singolare, e la direzione degenere è quella della prima coordinata del centro, cioè a: muovendo il centro lungo l'asse x la funzione obiettivo non cambia al secondo ordine.
(c) $G(a,0) - G(0,0)$ vale $4{,}6816498 \cdot 10^{-6}$ per $a = 0{,}05$, $7{,}4627327 \cdot 10^{-5}$ per $a = 0{,}1$ e $1{,}1765837 \cdot 10^{-3}$ per $a = 0{,}2$, contro $\frac{3}{4}a^4 = 4{,}6875 \cdot 10^{-6}$, $7{,}5 \cdot 10^{-5}$ e $1{,}2 \cdot 10^{-3}$: l'accordo è al 0,1%, all'0,5% e al 2%, coerente con un termine successivo in a^6. ✓ Poiché la differenza è positiva in tutte le direzioni provate (e $G(0,t) > 4$ per t piccolo), θ_0 è un minimo *locale*, ma la crescita è del quarto ordine e non del secondo: è la firma dell'hessiana singolare del punto (b).
(d) $\bar p = (0,0)$ e $S = \mathrm{diag}(18,2)$, dunque $\lambda_{\min}(S) = 2$. Poiché $G(0,0) = 4 > 2 = \lambda_{\min}(S)$, l'ipotesi del Teorema 31.3 *non* è soddisfatta e il teorema non dice nulla. In effetti

$$G(0;10) = 2{,}1938698, \qquad G(0;50) = 2{,}0080855,$$

$$G(0;200) = 2{,}0005062, \qquad G(0;1000) = 2{,}0000203,$$

tutti minori di 4: dunque θ_0 **non** è un minimo globale, e $\inf F \le 2$. Per il Corollario 31.3 si ha anche $\inf F \le 2$, e i valori tabulati mostrano che l'estremo inferiore $2 = \lambda_{\min}(S)$ è avvicinato solo mandando il centro all'infinito lungo $u = (0,1)$. La retta limite dell'Osservazione 31.5 è l'asse x, e la somma dei quadrati delle distanze dei quattro punti da essa vale $0+0+1+1 = 2$, cioè esattamente $\lambda_{\min}(S)$. ✓ Morale: il criterio del Teorema 31.3 è sufficiente ma non necessario, e un punto stazionario non è necessariamente un minimo globale.

BEST PRACTICE

Esercizio assegnato 31.3 — risposte.
(a) $\varphi = (-0{,}4;\ -0{,}2666667;\ -0{,}1333333;\ 0;\ 0{,}1333333;\ 0{,}2666667;\ 0{,}4)$: la lista è simmetrica rispetto a 0 perché $\varphi_{6-k} = -\varphi_k$. Si ottiene $C_1 = 0{,}9648114$ e $C_2 = 0{,}9317826$.
(b) $\mu_0 = 1 - C_2 = 0{,}0682174$; $\mathrm{tr}\,N = 1 + C_2 = 1{,}9317826$ e $\det N = C_2 - C_1^2 = 0{,}0009216$, da cui

$$\mu_+ = 1{,}9313055, \qquad \mu_- = 0{,}0004772, \qquad \kappa_2(J) = \sqrt{\frac{1{,}9313055}{0{,}0004772}} = 63{,}6179.$$

Controllo con la decomposizione ai valori singolari: $\sigma(J) = (3{,}6768381;\ 0{,}6910293;\ 0{,}0577957)$ e $3{,}6768381/0{,}0577957 = 63{,}6179$. ✓ Si noti anche $\sigma_j^2 = n\mu_j$: $7 \cdot 1{,}9313055 = 13{,}5191385$ e $\sqrt{13{,}5191385} = 3{,}6768381$. ✓
(c) $\sqrt{180}/0{,}4^2 = 83{,}8525$; con i momenti continui $C_1 = \sin(0{,}4)/0{,}4 = 0{,}9735459$ e $C_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sin 0{,}8}{1{,}6} = 0{,}9483476$, da cui $\kappa_2 = 82{,}6145$. Il campione discreto dà un valore *minore* perché il suo $\det N$ è più grande: 0,0009216 contro 0,0005560 del continuo (e $\alpha^4/45 = 0{,}0005689$). La ragione è che i sette angoli equispaziati *con gli estremi inclusi* pesano di più le code

dell'intervallo rispetto alla distribuzione uniforme, aumentando la varianza di $\cos\varphi$, che è precisamente $C_2 - C_1^2$; e $\mu_- \approx \det N / \operatorname{tr} N$ cresce con essa, abbassando κ.
(d) Per la Proposizione 31.11, con $\sigma_3 = 0{,}0577957$,

$$\|\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}} - \delta_{\mathrm{GN}}\| \le \frac{10^{-3}}{0{,}0577957} = 1{,}73 \cdot 10^{-2},$$

e in forma relativa, con $\|J\delta_{\mathrm{GN}}\| = 10^{-2}$,

$$\frac{\|\tilde{\delta}_{\mathrm{GN}} - \delta_{\mathrm{GN}}\|}{\|\delta_{\mathrm{GN}}\|} \le 63{,}6179 \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-2}} = 6{,}36,$$

cioè il passo può cambiare del 636%: su un arco di 0,4 radianti una perturbazione del millesimo sui residui rende il passo di Gauss–Newton privo di significato, ed è esattamente la situazione in cui lo smorzamento della Sezione 31.6 diventa indispensabile.

31.13. Formulario del capitolo

Distanza, residui, funzione obiettivo.

$$\operatorname{dist}(p, \mathcal{C}(c,r)) = \big|\, \|p-c\| - r \,\big|, \qquad q^* = c + r\frac{p-c}{\|p-c\|} \quad (p \neq c).$$

$$\rho_i(c) = \|p_i - c\|, \qquad d_i = \rho_i - r, \qquad F(\theta) = \sum_{i=1}^{n} d_i^2, \qquad u_i = \frac{p_i - c}{\rho_i}.$$

$$\min_r F(c,r) = G(c) = \sum_{i=1}^{n} \big(\rho_i(c) - \bar{\rho}(c)\big)^2, \qquad r_{\mathrm{ott}} = \bar{\rho}(c) = \frac{1}{n}\sum_i \rho_i(c).$$

Invarianza, esistenza, degenerazioni. Per $T(x) = \lambda A x + v$ con $A \in O(2)$, $\lambda > 0$: $F_{T(P)}(T_*\theta) = \lambda^2 F_P(\theta)$; per $\lambda = 1$, invarianza.

$$w_i = p_i - \bar{p}, \qquad S = \sum_{i=1}^{n} w_i w_i^{\top}, \qquad u^{\top} S u = \sum_i \langle u, w_i\rangle^2, \qquad \min_{\|u\|=1} u^{\top} S u = \lambda_{\min}(S).$$

$$\big|G(\bar{p} + tu) - u^{\top} S u\big| \le \frac{24 n M^3}{t} \quad (t \ge 8M), \qquad \inf_c G \le \lambda_{\min}(S).$$

Se esiste c_0 con $G(c_0) < \lambda_{\min}(S)$, il minimo esiste; punti allineati (≥ 3 distinti) $\Rightarrow$ nessun minimo.

Equazioni normali, jacobiano, hessiana.

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} d_i u_i = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad r = \bar{\rho}(c), \quad c = \bar{p} - \frac{r}{n}\sum_{i=1}^{n} u_i.$$

$$J_{i\bullet} = -\begin{pmatrix} u_i^{\top} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla F = 2J^{\top} d, \qquad J^{\top} J = \begin{pmatrix} \sum_i u_i u_i^{\top} & \sum_i u_i \\ \sum_i u_i^{\top} & n \end{pmatrix}.$$

$$\nabla^2 F = 2J^{\top} J + 2\begin{pmatrix} \sum_i \frac{d_i}{\rho_i}(I - u_i u_i^{\top}) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\operatorname{rank} J = 3$ se e solo se i versori u_i assumono almeno tre valori distinti.

Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt, condizionamento.

$$J^{\top}J\,\delta_{\mathrm{GN}} = -J^{\top}d, \qquad \langle \nabla F, \delta_{\mathrm{GN}}\rangle = -2\,g^{\top}(J^{\top}J)^{-1}g < 0, \qquad g = J^{\top}d.$$

$$(J^{\top}J + \lambda I)\delta(\lambda) = -J^{\top}d; \qquad \delta(\lambda) \xrightarrow[\lambda\to 0^{+}]{} \delta_{\mathrm{GN}}, \qquad \lambda\,\delta(\lambda) \xrightarrow[\lambda\to\infty]{} -\tfrac{1}{2}\nabla F.$$

$$\|\delta(\lambda)\|^2 = \sum_{j=1}^{3} \frac{\sigma_j^2 h_j^2}{(\sigma_j^2+\lambda)^2}, \quad h = U^{\top}d; \qquad \kappa_2(J) = \frac{\sigma_1}{\sigma_3}, \qquad \|\delta_{\mathrm{GN}}\| \le \frac{\|J^{\top}d\|}{\sigma_3^2}.$$

Arco simmetrico, $C_1 = \frac{1}{n}\sum \cos\varphi_i$, $C_2 = \frac{1}{n}\sum \cos^2\varphi_i$:

$$\mu_0 = 1 - C_2, \qquad \mu_{\pm} = \frac{(1+C_2) \pm \sqrt{(1-C_2)^2 + 4C_1^2}}{2}, \qquad \kappa_2(J) = \frac{\sqrt{180}}{\alpha^2}(1 + O(\alpha^2)).$$

Algebrico contro geometrico.

$$g_i = \rho_i^2 - r^2 = d_i(\rho_i + r) = d_i(2r + d_i), \qquad F_{\mathrm{alg}} = \sum_i g_i^2.$$

$$|d_i| \le \varepsilon r \ \ (\varepsilon < 2) \implies 4r^2\Big(1 - \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 F \le F_{\mathrm{alg}} \le 4r^2\Big(1 + \frac{\varepsilon}{2}\Big)^2 F.$$

A centro fissato:

$$r_{\mathrm{geo}} = \bar{\rho}, \qquad r_{\mathrm{alg}} = \sqrt{\tfrac{1}{n}\textstyle\sum_i \rho_i^2}, \qquad r_{\mathrm{alg}} - r_{\mathrm{geo}} = \frac{\mathrm{Var}(\rho)}{r_{\mathrm{alg}} + r_{\mathrm{geo}}} \ \ge 0.$$

I valori numerici del capitolo. Campione A (sei punti): $c^* = (3{,}1535022;\ 1{,}8309722)$, $r^* = 5{,}1073285$, $F = 0{,}3463347$, $\kappa_2(J) = 1{,}4412$, $\lambda_{\min}(S) = 75{,}7684689$.
Campione B (arco corto): $c^* = (-0{,}6928022;\ -0{,}0154242)$, $r^* = 10{,}6836501$, $F = 0{,}0017717618$, $\kappa_2(J) = 134{,}9473$, $\lambda_{\min}(S) = 0{,}2201842$.
Campione Q (quasi allineato): $c^* = (2{,}1553928;\ -38{,}8402627)$, $r^* = 38{,}8982963$, $F = 0{,}0034040$, $\kappa_2(J) = 3610{,}0$, $\lambda_{\min}(S) = 0{,}0057199$.
Costante del condizionamento: $\sqrt{180} = 6\sqrt{5} = 13{,}4164079$.

Fonti e bibliografia

[1] N. Chernov, *Circular and Linear Regression: Fitting Circles and Lines by Least Squares*, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2010 (CRC Press; 286 pagine; ISBN 978-1-4398-3591-3; DOI 10.1201/EBK1439835906). Capitoli usati: «Fitting circles: Theory», pp. 77–98 (esistenza e non esistenza del minimo, degenerazione in retta: fonte di riferimento per il Teorema 31.3 e il Corollario 31.4); «Geometric circle fits», pp. 99–128 (equazioni normali, Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt, metodo del punto fisso sul centro: fonte di riferimento per il Teorema 31.4 e la Sezione 31.5); «Algebraic circle fits», pp. 129–166, e «Statistical analysis of circle fits», pp. 201–236 (analisi del bias dei fit algebrici: è la parte *importata*, dichiarata nell'Osservazione 31.13). Dati bibliografici, DOI e indice dei capitoli con paginazione verificati sui record Crossref del volume e dei suoi capitoli — verificata il 6 settembre 2026.

[2] W. Gander, G. H. Golub, R. Strebel, *Least-squares fitting of circles and ellipses*, BIT Numerical Mathematics **34** (1994), fascicolo 4, pp. 558–578 (DOI 10.1007/BF01934268). È il riferimento classico per il confronto sistematico fra fit algebrico e fit geometrico di cerchi ed ellissi, per la formulazione del problema geometrico come minimi quadrati non

lineari e per l'uso di Gauss–Newton e Levenberg–Marquardt con avvio da un fit algebrico: sostiene la strategia della Sezione 31.8 e la scelta del jacobiano della Proposizione 31.9. Titolo, autori, volume, fascicolo, pagine e DOI verificati sul record Crossref — verificata il 6 settembre 2026.

[3] I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement **IM-25** (1976), fascicolo 1, pp. 8–14 (DOI 10.1109/TIM.1976.6312298). È l'articolo originale del metodo algebrico richiamato per rinvio (Volume I, Capitolo 23) e usato qui solo come fornitore del punto di partenza (Proposizione 31.15). Autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, pagine e DOI verificati sul record Crossref — verificata il 6 settembre 2026.

[4] J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2ª edizione, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Springer, New York, 2006 (ISBN 978-0-387-30303-1; DOI 10.1007/978-0-387-40065-5). Capitoli usati: Capitolo 4 «Trust-Region Methods», pp. 66–100, e Capitolo 10 «Least-Squares Problems», pp. 245–269, che sono le fonti dei due risultati qui *importati* e non dimostrati: la velocità di convergenza di Gauss–Newton (Osservazione 31.10) e l'equivalenza fra Levenberg–Marquardt e i metodi a regione di fiducia (Osservazione 31.11); Capitolo 3 «Line Search Methods», pp. 30–65, per la ricerca di linea richiamata nel Teorema 31.5. Indice dei capitoli con paginazione, serie, ISBN e DOI verificati sui record Crossref del volume e dei suoi capitoli — verificata il 6 settembre 2026.

[5] Per i risultati del trattato richiamati con `\ref`: la struttura delle isometrie del piano, la caratterizzazione delle matrici ortogonali e la conservazione delle circonferenze sono dimostrate nel Capitolo 5; la parametrizzazione delle curve piane nel Capitolo 2. Il metodo algebrico di Kåsa, la trasformata di Hough e la circonferenza per tre punti sono nel Volume I, Capitolo 23 e Capitolo 6, e sono richiamati per rinvio testuale senza essere riprodotti, come prescrive il Piano esecutivo, §3.4, riga 31.

[6] Tutti i valori numerici del capitolo sono stati calcolati due volte per vie indipendenti con script Python eseguiti il 6 settembre 2026: il fit geometrico con l'iterazione di Gauss–Newton e, in controllo, con il metodo senza derivate di Nelder–Mead applicato alla sola funzione G; gli autovalori di $J^{\top}J$ con la decomposizione ai valori singolari e, in controllo, con le formule chiuse del Teorema 31.8; l'esperimento sul bias (Esempio 31.5) su 20 000 repliche indipendenti.

CAPITOLO 32

Problemi aperti e alfabetizzazione alla ricerca

Trentuno capitoli hanno mostrato il cerchio come un oggetto finito: si definisce, si misura, si trasforma, e ogni enunciato si chiude con una dimostrazione. Questo capitolo mostra l'altra metà del mestiere. Attorno al cerchio ci sono domande formulate in una riga, comprensibili a chi ha letto il Capitolo 2, che nessuno sa risolvere; ce ne sono altre che sono state risolte, ma in senso contrario a quello che tutti si aspettavano; e ce n'è almeno una il cui stato è cambiato mentre questo volume veniva scritto.

Il rischio didattico di un capitolo così è preciso e va nominato subito: presentare una congettura con la stessa tipografia di un teorema. Nel resto del trattato ogni **teorema** è seguito da una **dimostrazione** completa; qui la maggior parte del materiale *non* lo è, e non lo sarà mai in queste pagine. Perciò vale una regola tipografica rigida, dichiarata nella Sezione 32.1 e rispettata riga per riga: *in questo capitolo nessun enunciato aperto o non dimostrato qui compare in ambiente* `teorema`. Gli ambienti `teorema`, `proposizione`, `lemma` e `corollario` sono riservati ai risultati che vengono dimostrati per intero in questo capitolo — e ce ne sono, perché ogni grande problema aperto ha un nocciolo elementare che si risolve del tutto: i convessi centralmente simmetrici inscrivono quadrati (Teorema 32.1) e anzi rettangoli di ogni forma (Teorema 32.2); il numero di contatto del piano vale 6 (Teorema 32.4); esiste sul cerchio un insieme denso di punti a distanze mutue tutte razionali (Teorema 32.5); le curvature di un impacchettamento apolloneo intero restano intere per sempre (Teorema 32.3 e Corollario 32.2). Tutto il resto — Toeplitz, Greene e Lobb, la congettura *local–global*, i numeri di contatto in dimensione alta, Erdős e Ulam — sta in `osservazione` o in `infobox`, come panorama, con la data.

L'ultima sezione (Sezione 32.8) insegna il mestiere che serve per non farsi male con questo materiale: leggere un preprint, distinguere un risultato dimostrato da uno annunciato, capire che cosa significa «sottoposto a revisione», citare in modo che il lettore possa controllare. Non è un'appendice retorica. Mentre questo capitolo veniva scritto, l'identificativo `arXiv:2604.17116`, indicato in sede di pianificazione come «il risultato di Greene e Lobb sui rapporti d'aspetto», è stato verificato: esiste, è di Greene e Lobb, ma *non* è l'articolo pubblicato sugli *Annals* nel 2021 — è un preprint del 18 aprile 2026, con un enunciato diverso e più debole, non ancora sottoposto ad alcuna rivista al momento della verifica. Confondere i due avrebbe prodotto un capitolo che attribuisce a un articolo pubblicato un teorema che quell'articolo non contiene. La Sezione 32.8 spiega come si evita questo errore, e la Sezione 32.3 tiene i due lavori rigorosamente distinti.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **B**–**C**: le dimostrazioni del capitolo non usano nulla oltre l'analisi di una variabile e la geometria elementare del piano; il livello sale solo nella lettura delle fonti, che sono articoli di ricerca.
Prerequisiti interni. Curve piane e curve di Jordan (Capitolo 2); teoremi globali sulle curve chiuse (Capitolo 4); tangenze fra cerchi, cerchi di Ford e ottimalità degli impacchettamenti (Capitolo 14); ipersfere in dimensione qualsiasi e volume della palla n-dimensionale (Capitolo 11); parametrizzazione razionale del cerchio (Capitolo 6).

Prerequisiti in altri volumi, richiamati solo in testo. Il teorema dei cerchi di Descartes e la costruzione dell'impacchettamento apolloneo stanno nel Volume I, Capitolo 9; i punti a coordinate razionali sul cerchio e le terne pitagoriche stanno nel Volume I, Capitolo 14. Qui sono usati come risultati acquisiti e non ridimostrati: l'Osservazione 32.8 dice esattamente che cosa si importa.
Prerequisiti esterni, assunti e non ridimostrati:

- teorema dei valori intermedi e teorema di Weierstrass per funzioni continue su un compatto;
- nozioni elementari sui convessi del piano: convessità, interno, frontiera;
- aritmetica dei razionali e nozione di sottoinsieme denso di $\mathbb{R}$;
- volume della palla n-dimensionale e nozione di reticolo, per la sola Osservazione 32.11 (i dati dei reticoli E_8 e di Leech sono *importati* e attribuiti alla loro fonte).

Tutto ciò che è enunciato in ambiente `teorema`, `proposizione`, `lemma` o `corollario` è dimostrato qui per intero.
Che cosa si impara. Riconoscere la differenza fra un problema aperto, una congettura confutata e un teorema; isolare il caso particolare di un problema aperto che *si* sa risolvere, e dimostrarlo; leggere l'intestazione di un preprint e ricavarne lo stato editoriale; costruire una citazione verificabile; distinguere «annunciato», «sottoposto», «accettato», «pubblicato»; datare un'affermazione sullo stato della ricerca.

Attenzione. Convenzioni del capitolo.

- Ogni affermazione sullo *stato* di un problema è accompagnata dalla data della verifica. Tutte le verifiche di questo capitolo sono state fatte il **7 settembre 2026**; la Tabella 32.2 raccoglie lo stato di ogni enunciato citato a quella data. Uno stato può cambiare: è la sola cosa che distingue questo capitolo dagli altri.
- Una **curva di Jordan** è, come nel Capitolo 2, l'immagine di un'applicazione continua e iniettiva $\gamma\colon S^1 \to \mathbb{R}^2$; «liscia» significa di classe C^∞ e con derivata mai nulla; «rettificabile» significa di lunghezza finita.
- I quattro punti di un quadrato o di un rettangolo *inscritto* devono essere distinti; le configurazioni degeneri (quattro punti coincidenti a due a due, o allineati) non contano.
- Le curvature di un cerchio sono i reciproci dei raggi, con segno negativo per il cerchio che contiene gli altri: la convenzione è quella del Volume I, Capitolo 9.
- I decimali sono scritti con la virgola, 0,5, e le migliaia con lo spazio sottile, 196 560.

32.1. Che cosa vuol dire «aperto»

Definizione 32.1: Congettura, problema aperto, teorema. Sia P un'affermazione matematica precisa, cioè un enunciato di cui siano fissati senza ambiguità l'ambiente, le ipotesi e la tesi.

(i) P è un **teorema** se esiste una dimostrazione di P accettata dalla comunità matematica, cioè scritta, pubblicata e controllata.

(ii) P è **confutata** se è un teorema la negazione di P: qualcuno ha esibito un controesempio, o dimostrato che P è falsa.

(iii) P è un **problema aperto** se non si trova né nel caso (i) né nel caso (ii). Una **congettura** è un problema aperto per il quale qualcuno ha dichiarato pubblicamente di aspettarsi una risposta affermativa, di solito sulla base di casi particolari dimostrati o di verifiche al calcolatore.

Osservazione 32.1: Perché la tipografia conta. *Nei capitoli precedenti la sequenza «`teorema` → `dimostrazione`» è un contratto: chi legge sa che ogni riga dell'enunciato è stata pagata. Se in questo capitolo un problema aperto comparisse in ambiente `teorema`, quel contratto sarebbe rotto, e il lettore non avrebbe più modo di distinguere, sfogliando, ciò che è stabilito da ciò che è sperato.*
Perciò: gli ambienti `teorema`, `proposizione`, `lemma` e `corollario` sono usati in questo capitolo solo per gli undici risultati che qui vengono dimostrati per intero *(Lemma 32.1, Teorema 32.1, Proposizione 32.1, Teorema 32.2, Corollario 32.1, Proposizione 32.2, Teorema 32.3, Corollario 32.2, Teorema 32.4, Lemma 32.2, Teorema 32.5). Ogni altro enunciato — che sia aperto, o dimostrato altrove con mezzi fuori portata — sta in `osservazione` o in `infobox`, ed è dichiarato tale nella prima riga.*

32.2. Il problema del quadrato inscritto di Toeplitz

Definizione 32.2: Quadrato inscritto in una curva. Sia $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ una curva di Jordan. Si dice che γ **inscrive un quadrato** se esistono quattro punti distinti $A, B, C, D \in \gamma$ che, in quest'ordine, sono i vertici di un quadrato non degenere, cioè

$$|AB| = |BC| = |CD| = |DA| > 0, \qquad |AC| = |BD|.$$

Non si chiede che i quattro punti si susseguano nell'ordine in cui la curva li percorre, né che il quadrato stia dentro la regione racchiusa da γ.

INFO

Panorama — il problema del quadrato inscritto (Toeplitz, 1911). Aperto al 7 settembre 2026.
Problema. È vero che ogni curva di Jordan $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ inscrive un quadrato?
Otto Toeplitz pose la domanda in una comunicazione alla Società elvetica di scienze naturali nel 1911; il riferimento esatto è nell'elenco delle fonti in fondo al capitolo. L'enunciato non ha ipotesi di regolarità: la curva è solo continua, semplice e chiusa. A centoquindici anni di distanza la risposta **non è nota**. Nessun controesempio è stato esibito, e nessuna dimostrazione generale è stata accettata: il problema è aperto nel senso della Definizione 32.1(iii).
Ciò che si sa è una lunga lista di *classi* di curve per cui la risposta è sì: la Tabella 32.1 la riassume, con autori e anni. Tutte queste classi hanno in comune una qualche forma di regolarità — convessità, analiticità, differenziabilità, curvatura totale finita, monotonia locale — e il problema aperto è esattamente ciò che resta quando si toglie ogni regolarità.

Il nocciolo elementare del problema si risolve invece del tutto, e lo si dimostra qui. La classe più semplice per cui la risposta è sì è quella dei convessi *centralmente simmetrici*: per essi non serve alcuna topologia, basta il teorema dei valori intermedi applicato alla funzione radiale. Il lavoro preparatorio è tutto nel prossimo lemma.

Definizione 32.3: Corpo convesso e funzione radiale. Un **corpo convesso** del piano è un insieme $K \subset \mathbb{R}^2$ compatto, convesso e con interno non vuoto. Se 0 è un punto interno di K, la **funzione radiale** di K è

$$\rho\colon S^1 \to (0, +\infty), \qquad \rho(u) = \max\{t \geq 0 :\ tu \in K\},$$

Tabella 32.1: Classi di curve di Jordan per cui il problema del quadrato inscritto ha risposta affermativa. Elenco tratto dal quadro storico di B. Matschke e dalle bibliografie dei due lavori di Greene e Lobb, tutte elencate fra le fonti in fondo al capitolo e verificate il 7 settembre 2026. La riga finale è il problema aperto.

Classe di curve	Autore	Anno
Curve analitiche a tratti, con singolarità in numero finito	A. Emch	1913–1916
Curve convesse	Emch; Zindler; Christensen	1913 e segg.
Curve lisce (Jordan, di classe C^∞)	L. Šnirel'man	1929
Curve analitiche	R. P. Jerrard	1961
Curve localmente monotone	W. Stromquist	1989
Curve poligonali (caso discreto)	I. Pak	2008
Curve C^1 e curve a curvatura totale finita senza cuspidi	Cantarella, Denne, McCleary	2022
Curve unione di due grafi lipschitziani di pendenza < 1	T. Tao	2017
Curve di Jordan qualsiasi (solo continue)	—	**aperto**

dove $S^1 = \{u \in \mathbb{R}^2 : |u| = 1\}$. Si scrive anche $\rho(\varphi)$ per $\rho(u_\varphi)$, con $u_\varphi = (\cos\varphi, \sin\varphi)$; in questa scrittura ρ è una funzione 2π-periodica di $\varphi \in \mathbb{R}$. Il corpo K è **centralmente simmetrico rispetto a** 0 se $K = -K$.

Lemma 32.1: La funzione radiale è ben definita e lipschitziana. *Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ un corpo convesso con 0 interno, e siano $0 < r \le R$ tali che*

$$rB \subseteq K \subseteq RB, \qquad B = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| \le 1\}.$$

Allora:

(i) $\rho(u)$ esiste ed è finito per ogni $u \in S^1$, e $r \le \rho(u) \le R$;

(ii) per ogni $x \in K$ e ogni $s \in (0,1)$, il disco chiuso di centro $(1-s)x$ e raggio sr è contenuto in K;

(iii) $|\rho(u) - \rho(v)| \le \dfrac{R^2}{r}\,|u - v|$ per ogni $u, v \in S^1$; in particolare ρ è continua;

(iv) $\partial K = \{\rho(u)\,u : \ u \in S^1\}$;

(v) se $K = -K$, allora $\rho(-u) = \rho(u)$ per ogni u, cioè $\rho(\varphi + \pi) = \rho(\varphi)$: la funzione ρ è π-periodica.

Dimostrazione. **(i).** Fissato $u \in S^1$, sia $T_u = \{t \ge 0 : \ tu \in K\}$. L'insieme T_u non è vuoto perché $0 \in K$; è limitato perché $K \subseteq RB$ implica $|tu| = t \le R$ per ogni $t \in T_u$; è chiuso perché K è chiuso e $t \mapsto tu$ è continua. Un insieme non vuoto, chiuso e limitato di $\mathbb{R}$ ha massimo: dunque $\rho(u) = \max T_u$ esiste ed è $\le R$. Inoltre $ru \in rB \subseteq K$, cioè $r \in T_u$, quindi $\rho(u) \ge r > 0$. **(ii).** Sia $x \in K$, $s \in (0,1)$, e sia y un punto del disco chiuso di centro $(1-s)x$ e raggio sr. Allora $y - (1-s)x$ ha norma $\le sr$, cioè si scrive $y = (1-s)x + sb$ con $b = \frac{1}{s}(y - (1-s)x)$ e $|b| \le r$. Dunque $b \in rB \subseteq K$. Poiché $x \in K$, $b \in K$, K è convesso e $(1-s) + s = 1$ con $0 < s < 1$, si ha $y = (1-s)x + sb \in K$.
(iii). Siano $u, v \in S^1$ e si ponga

$$\delta = |u - v|, \qquad s = \frac{R\delta}{r + R\delta} \in [0, 1).$$

Se $\delta = 0$ non c'è nulla da dimostrare; sia dunque $\delta > 0$, cosicché $s \in (0,1)$. Si osservi che

$$1 - s = \frac{r}{r + R\delta}, \qquad \text{quindi} \qquad (1-s)R\delta = \frac{rR\delta}{r + R\delta} = s\,r. \tag{32.1}$$

Sia $x = \rho(u)\,u$; per definizione di ρ si ha $x \in K$. Il punto $y = (1-s)\rho(u)\,v$ dista da $(1-s)x = (1-s)\rho(u)\,u$ esattamente

$$\big|(1-s)\rho(u)v - (1-s)\rho(u)u\big| = (1-s)\rho(u)\,|v-u| \le (1-s)R\delta \overset{(32.1)}{=} s\,r,$$

dove si è usato $\rho(u) \le R$ del punto (i). Quindi y appartiene al disco chiuso di centro $(1-s)x$ e raggio sr, che per il punto (ii) è contenuto in K. Dunque $(1-s)\rho(u) \in T_v$, cioè

$$\rho(v) \;\ge\; (1-s)\rho(u).$$

Ne segue

$$\rho(u) - \rho(v) \;\le\; s\,\rho(u) \;\le\; s\,R = \frac{R^2\delta}{r + R\delta} \;\le\; \frac{R^2}{r}\,\delta,$$

avendo usato $\rho(u) \le R$ e $r + R\delta \ge r$. Scambiando i ruoli di u e v si ottiene la stessa maggiorazione per $\rho(v) - \rho(u)$, e quindi $|\rho(u) - \rho(v)| \le \frac{R^2}{r}\delta$. Una funzione lipschitziana è continua.

(iv). Sia $u \in S^1$ e $x = \rho(u)u$. Per ogni $t > \rho(u)$ si ha $tu \notin K$ (altrimenti $t \in T_u$ contraddirebbe la massimalità di $\rho(u)$); poiché $t \mapsto tu$ è continua e $x \in K$, ogni intorno di x contiene punti di K (il punto x stesso) e punti non in K (i punti tu con $t > \rho(u)$ abbastanza vicino a $\rho(u)$). Dunque $x \in \partial K$.

Viceversa sia $y \in \partial K$. Poiché 0 è interno a K e y è di frontiera, $y \neq 0$; si scriva $y = |y|\,u$ con $u = y/|y| \in S^1$. Da $y \in K$ segue $|y| \in T_u$, cioè $|y| \le \rho(u)$. Se fosse $|y| < \rho(u)$, si ponga $s = 1 - \frac{|y|}{\rho(u)} \in (0,1)$ e $x = \rho(u)u \in K$: allora $(1-s)x = |y|\,u = y$, e per il punto (ii) il disco chiuso di centro y e raggio $sr > 0$ è contenuto in K, cioè y sarebbe interno a K, contro $y \in \partial K$. Dunque $|y| = \rho(u)$ e $y = \rho(u)u$.

(v). Se $K = -K$, allora $tu \in K \iff -tu \in K$, cioè $T_u = T_{-u}$, e quindi $\rho(u) = \rho(-u)$. In termini di φ: $u_{\varphi+\pi} = -u_\varphi$, dunque $\rho(\varphi+\pi) = \rho(\varphi)$. □

Teorema 32.1: I convessi centralmente simmetrici inscrivono un quadrato. *Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ un corpo convesso centralmente simmetrico rispetto a un suo punto interno, che si può supporre l'origine, e sia $\gamma = \partial K$. Allora γ inscrive un quadrato, e il centro di tale quadrato è l'origine.*

Dimostrazione. Si applica il Lemma 32.1: la funzione radiale $\rho\colon \mathbb{R} \to [r,R]$, $\varphi \mapsto \rho(u_\varphi)$, è continua (punto (iii)) e π-periodica (punto (v)), e $\rho(\varphi)u_\varphi \in \gamma$ per ogni φ (punto (iv)).

Passo 1 — una funzione che deve annullarsi. Si ponga

$$h(\varphi) = \rho(\varphi) - \rho\big(\varphi + \tfrac{\pi}{2}\big), \qquad \varphi \in \mathbb{R}.$$

La funzione h è continua, differenza di due funzioni continue. Inoltre, usando la π-periodicità di ρ,

$$h\big(\varphi + \tfrac{\pi}{2}\big) = \rho\big(\varphi + \tfrac{\pi}{2}\big) - \rho(\varphi + \pi) = \rho\big(\varphi + \tfrac{\pi}{2}\big) - \rho(\varphi) = -h(\varphi). \tag{32.2}$$

In particolare $h(0)$ e $h(\pi/2) = -h(0)$ hanno segni opposti (o sono entrambi nulli).

Passo 2 — il teorema dei valori intermedi. Se $h(0) = 0$ si prenda $\varphi_0 = 0$. Altrimenti $h(0)$ e $h(\pi/2)$ sono non nulli e di segno opposto per (32.2); poiché h è continua sull'intervallo $[0, \pi/2]$, il teorema dei valori intermedi fornisce $\varphi_0 \in (0, \pi/2)$ con $h(\varphi_0) = 0$, cioè

$$\rho(\varphi_0) = \rho\big(\varphi_0 + \tfrac{\pi}{2}\big) =: \varrho > 0.$$

Passo 3 — i quattro punti. Si pongano

$$A = \varrho\,u_{\varphi_0}, \quad B = \varrho\,u_{\varphi_0 + \pi/2}, \quad C = -A, \quad D = -B.$$

Tutti e quattro stanno su γ: per A e B è il punto (iv) del Lemma 32.1 con $\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0+\pi/2) = \varrho$; per $C = \varrho\, u_{\varphi_0+\pi}$ e $D = \varrho\, u_{\varphi_0+3\pi/2}$ si usa lo stesso punto (iv) insieme alla π-periodicità (punto (v)), che dà $\rho(\varphi_0+\pi) = \rho(\varphi_0) = \varrho$ e $\rho(\varphi_0+3\pi/2) = \rho(\varphi_0+\pi/2) = \varrho$.
I quattro punti sono distinti: $A \neq C$ e $B \neq D$ perché $\varrho > 0$; $A \neq \pm B$ perché u_{φ_0} e $u_{\varphi_0+\pi/2}$ sono ortogonali e non nulli.
Passo 4 — $ABCD$ è un quadrato. Poiché $C = -A$ e $D = -B$, i segmenti AC e BD hanno entrambi punto medio l'origine, dunque $ABCD$ è un parallelogramma. I lati:

$$\vec{AB} = B - A, \qquad \vec{BC} = C - B = -A - B.$$

Il loro prodotto scalare vale

$$\langle B-A,\, -A-B\rangle = -\langle B,A\rangle - \langle B,B\rangle + \langle A,A\rangle + \langle A,B\rangle = |A|^2 - |B|^2 = \varrho^2 - \varrho^2 = 0,$$

quindi i lati consecutivi sono ortogonali: $ABCD$ è un rettangolo. Le lunghezze: poiché $\langle A,B\rangle = \varrho^2\langle u_{\varphi_0}, u_{\varphi_0+\pi/2}\rangle = 0$,

$$|AB|^2 = |B-A|^2 = |A|^2 - 2\langle A,B\rangle + |B|^2 = 2\varrho^2,$$

$$|BC|^2 = |A+B|^2 = |A|^2 + 2\langle A,B\rangle + |B|^2 = 2\varrho^2.$$

Dunque $|AB| = |BC| = \varrho\sqrt{2} > 0$, e per il parallelogramma anche $|CD| = |AB|$ e $|DA| = |BC|$: i quattro lati sono uguali e gli angoli retti. Infine $|AC| = |2A| = 2\varrho = |2B| = |BD|$. Il quadrilatero $ABCD$ è dunque un quadrato non degenere inscritto in γ, di centro l'origine. □

Esempio 32.1: Il quadrato inscritto nell'ellisse $x^2/4 + y^2 = 1$. L'ellisse $E = \{(x,y) : x^2/4 + y^2 = 1\}$ è la frontiera di un corpo convesso centralmente simmetrico rispetto all'origine, dunque il Teorema 32.1 si applica. Qui il quadrato si trova in forma chiusa.
La funzione radiale si ricava imponendo $\rho^2\cos^2\varphi/4 + \rho^2\sin^2\varphi = 1$:

$$\rho(\varphi) = \Big(\tfrac{\cos^2\varphi}{4} + \sin^2\varphi\Big)^{-1/2}.$$

La condizione $\rho(\varphi) = \rho(\varphi+\pi/2)$ del Passo 2 diventa

$$\frac{\cos^2\varphi}{4} + \sin^2\varphi = \frac{\sin^2\varphi}{4} + \cos^2\varphi \iff \Big(\frac14 - 1\Big)(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) = 0 \iff \cos 2\varphi = 0,$$

cioè $\varphi_0 = \pi/4$. Allora

$$\varrho = \rho(\tfrac{\pi}{4}) = \Big(\tfrac18 + \tfrac12\Big)^{-1/2} = \Big(\tfrac58\Big)^{-1/2} = \sqrt{\tfrac85} = \frac{2\sqrt2}{\sqrt5},$$

e i quattro vertici sono

$$\Big(\pm\tfrac{2}{\sqrt5},\ \pm\tfrac{2}{\sqrt5}\Big) = (\pm 0{,}8944272,\ \pm 0{,}8944272).$$

Controllo indipendente (sostituzione diretta nell'equazione dell'ellisse): con $x = y = 2/\sqrt5$ si ha $x^2 = y^2 = 4/5$ e

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = \frac{4/5}{4} + \frac45 = \frac15 + \frac45 = 1. \quad \checkmark$$

Il lato del quadrato vale $2\cdot 2/\sqrt5 = 4/\sqrt5 = 1{,}7888544$, e la diagonale $2\varrho = 2\sqrt{8/5} = 2{,}5298221$; il controllo lato $\cdot\sqrt2 = 1{,}7888544\cdot 1{,}4142136 = 2{,}5298221$ torna. ✓

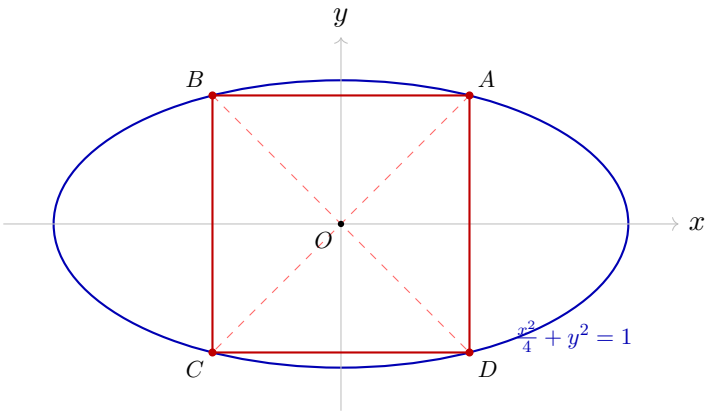


Figura 32.1: Il quadrato inscritto nell'ellisse $x^2/4 + y^2 = 1$ costruito nell'Esempio 32.1: i vertici sono $(\pm 2/\sqrt{5}, \pm 2/\sqrt{5}) = (\pm 0{,}8944272, \pm 0{,}8944272)$, il centro è l'origine, il lato vale $4/\sqrt{5} = 1{,}7888544$. Le coordinate sono calcolate a mano e verificate per sostituzione nell'equazione dell'ellisse.

Osservazione 32.2: Che cosa importiamo: la storia del problema di Toeplitz. *Del quadro riassunto nella Tabella 32.1, in questo capitolo è dimostrata per intero una sola riga — e nemmeno una di quelle: il Teorema 32.1 riguarda i convessi* centralmente simmetrici*, che sono un sottoinsieme proprio dei convessi della seconda riga. Tutte le altre righe sono* ***importate****: gli enunciati sono riportati con autore e anno, le dimostrazioni non sono qui.*

Che cosa manca, esattamente:

- Curve convesse in generale. *La dimostrazione classica non usa la simmetria centrale ma un argomento di continuità sulla famiglia dei quadrati circoscritti, o un argomento di approssimazione; non è ricostruibile qui in poche righe con la certezza richiesta dal trattato.*
- Curve lisce. *L'argomento di Šnirel'man è topologico: si conta modulo* 2 *il numero di quadrati inscritti di una curva regolare, si mostra che il conteggio è invariante per deformazione e che vale* 1 *per il cerchio. Richiede teoria dell'intersezione e trasversalità.*
- Curve C^1 e a curvatura totale finita. *L'argomento di Cantarella, Denne e McCleary usa la trasversalità multigetto negli spazi di configurazione.*
- Curve lipschitziane. *L'argomento di Tao sostituisce il conteggio topologico con un'identità integrale.*

Nessuno di questi strumenti è sviluppato nel trattato, e nessuno di essi risolve il problema generale: la riga in grassetto della Tabella 32.1 resta vuota. Verifica dello stato: 7 settembre 2026.

32.3. Rettangoli inscritti: Greene e Lobb

Se al quadrato si sostituisce un rettangolo di forma assegnata, il problema cambia natura: da una domanda su una forma sola diventa una domanda su una famiglia a un parametro. Conviene parametrizzare la famiglia con l'angolo delle diagonali, e non con il rapporto fra i lati: l'angolo varia in un intervallo limitato, il rapporto no, ed è l'angolo che compare negli enunciati della letteratura.

Definizione 32.4: θ-rettangolo e rapporto d'aspetto. Sia $\theta \in (0,\pi)$. Un **θ-rettangolo** è un rettangolo non degenere del piano le cui diagonali formano fra loro l'angolo θ (angolo non orientato fra due semirette uscenti dal punto d'incontro, misurato in $(0,\pi)$). Il **rapporto d'aspetto** di un rettangolo di lati $p \le q$ è il numero $p/q \in (0,1]$.
Una curva di Jordan γ **inscrive** un θ-rettangolo se esistono quattro punti distinti di γ che ne sono i vertici.

Proposizione 32.1: L'angolo delle diagonali determina il rapporto d'aspetto. *Sia $\theta \in (0,\pi)$ e sia $\mathcal{R}$ un θ-rettangolo di diagonale $d > 0$. Allora i lati di $\mathcal{R}$ misurano*

$$d\sin\!\left(\frac{\theta}{2}\right) \qquad \text{e} \qquad d\cos\!\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

e il rapporto d'aspetto di $\mathcal{R}$ vale

$$\min\left\{\tan\!\left(\frac{\theta}{2}\right),\ \cot\!\left(\frac{\theta}{2}\right)\right\}.$$

In particolare:

(i) $\mathcal{R}$ è un quadrato se e solo se $\theta = \pi/2$;

(ii) la funzione $\theta \mapsto \tan(\theta/2)$ è una biiezione strettamente crescente da $(0,\pi/2]$ su $(0,1]$; di conseguenza, per ogni rapporto d'aspetto $\lambda \in (0,1]$ esiste uno e un solo *$\theta \in (0,\pi/2]$ tale che i θ-rettangoli abbiano rapporto d'aspetto λ, ed è $\theta = 2\arctan\lambda$;*

(iii) un θ-rettangolo e un $(\pi-\theta)$-rettangolo hanno lo stesso rapporto d'aspetto.

Dimostrazione. **Passo 1 — forma normale.** Le diagonali di un rettangolo sono uguali e si tagliano a metà: detto O il loro punto d'incontro, i quattro vertici stanno sul cerchio di centro O e raggio $d/2$, e sono a due a due opposti rispetto a O. Con una isometria del piano (Capitolo 5) si può portare O nell'origine e disporre i vertici simmetricamente rispetto all'asse x: siano

$$A = \frac{d}{2}\Big(\cos\frac{\theta}{2},\ \sin\frac{\theta}{2}\Big), \qquad B = \frac{d}{2}\Big(\cos\frac{\theta}{2},\ -\sin\frac{\theta}{2}\Big), \qquad C = -A, \qquad D = -B.$$

L'angolo fra le semirette OA e OB è θ per costruzione, e le diagonali sono AC e BD: dunque questa configurazione, e solo questa a meno di isometrie, è un θ-rettangolo di diagonale d. Che $ABCD$ sia davvero un rettangolo si verifica come nel Passo 4 della dimostrazione del Teorema 32.1: $|A| = |B| = d/2$ implica $\langle B-A,\,-A-B\rangle = |A|^2 - |B|^2 = 0$.
Passo 2 — i lati. Si calcolano direttamente:

$$A - B = \Big(0,\ d\sin\frac{\theta}{2}\Big) \implies |AB| = d\sin\frac{\theta}{2},$$

$$B - C = B + A = \Big(d\cos\frac{\theta}{2},\ 0\Big) \implies |BC| = d\cos\frac{\theta}{2}.$$

Entrambi sono positivi perché $\theta/2 \in (0,\pi/2)$. Poiché in un rettangolo i lati opposti sono uguali, le due misure trovate esauriscono i lati.

Passo 3 — il rapporto. Il rapporto d'aspetto è il quoziente del lato minore sul maggiore, cioè

$$\frac{\min\{|AB|,|BC|\}}{\max\{|AB|,|BC|\}} = \min\left\{\frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)}, \frac{\cos(\theta/2)}{\sin(\theta/2)}\right\} = \min\left\{\tan\frac{\theta}{2},\ \cot\frac{\theta}{2}\right\}.$$

(i). $\mathcal{R}$ è un quadrato $\iff$ $|AB| = |BC|$ $\iff$ $\sin(\theta/2) = \cos(\theta/2)$ $\iff$ $\tan(\theta/2) = 1$. Poiché $\theta/2 \in (0,\pi/2)$ e la tangente è strettamente crescente e iniettiva su $(0,\pi/2)$, ciò accade solo per $\theta/2 = \pi/4$, cioè $\theta = \pi/2$.
(ii). Su $(0,\pi/2]$ si ha $\theta/2 \in (0,\pi/4]$, dove $\tan(\theta/2) \in (0,1]$ e $\cot(\theta/2) \geq 1$: dunque il minimo del Passo 3 è $\tan(\theta/2)$. La funzione $\theta \mapsto \tan(\theta/2)$ è composizione di $\theta \mapsto \theta/2$, crescente, con la tangente, strettamente crescente su $(0,\pi/4]$; è quindi strettamente crescente, dunque iniettiva. È suriettiva su $(0,1]$ perché continua, con $\tan(\theta/2) \to 0^+$ per $\theta \to 0^+$ e $\tan(\pi/4) = 1$: il teorema dei valori intermedi copre tutto $(0,1]$. L'inversa è $\lambda \mapsto 2\arctan\lambda$.
(iii). Sostituendo θ con $\pi - \theta$ si ha $\sin\frac{\pi-\theta}{2} = \cos\frac{\theta}{2}$ e $\cos\frac{\pi-\theta}{2} = \sin\frac{\theta}{2}$: le due misure dei lati si scambiano, e il minimo del Passo 3 non cambia. □

Esempio 32.2: Tre angoli e tre forme. Con la Proposizione 32.1, e con $d = 2$:

θ	lati	rapporto d'aspetto	forma
$\pi/2 = 1{,}5707963$	1,4142136; 1,4142136	1	quadrato
$\pi/3 = 1{,}0471976$	1; 1,7320508	0,5773503	$1:\sqrt{3}$
$2\arctan\frac{1}{2} = 0{,}9272952$	0,8944272; 1,7888544	0,5	1 : 2

Controllo indipendente (formula chiusa contro calcolo diretto delle distanze fra i vertici, eseguito con uno script Python): per $\theta = 2\arctan\frac{1}{2}$ si ha $\theta/2 = \arctan\frac{1}{2}$, quindi $\tan(\theta/2) = 0{,}5$ esattamente, e $\sin(\theta/2) = 1/\sqrt{5} = 0{,}4472136$, $\cos(\theta/2) = 2/\sqrt{5} = 0{,}8944272$; i lati valgono $2\cdot 0{,}4472136 = 0{,}8944272$ e $2\cdot 0{,}8944272 = 1{,}7888544$, il cui rapporto è 0,5. Lo script, che costruisce i quattro vertici e misura i quattro lati e l'angolo fra le diagonali, restituisce lati 0,8944272 e 1,7888544, rapporto 2,0000000 (lato maggiore su minore) e angolo fra le diagonali 0,9272952: i tre numeri coincidono con quelli della formula. ✓
Si noti $2\arctan\frac{1}{2} = 0{,}9272952 < \pi/2 = 1{,}5707963$: il rettangolo 1 : 2 corrisponde a un angolo di diagonali *minore* di quello del quadrato. Più il rettangolo è allungato, più l'angolo $\theta \in (0,\pi/2]$ è piccolo.

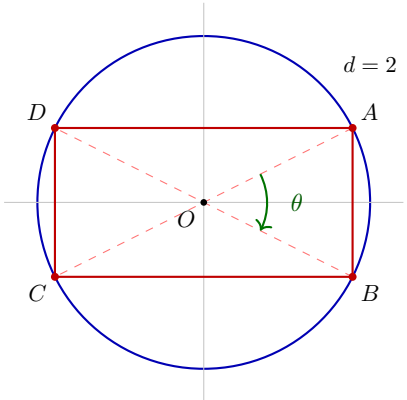


Figura 32.2: Un θ-rettangolo inscritto nel cerchio unitario, con $\theta = 2\arctan\frac{1}{2} = 0{,}9272952$ (cioè 53,1301024°) e diagonale $d = 2$. I vertici sono $(\pm 0{,}8944272, \pm 0{,}4472136)$, cioè $(\pm 2/\sqrt{5}, \pm 1/\sqrt{5})$; i lati misurano $2/\sqrt{5} = 0{,}8944272$ e $4/\sqrt{5} = 1{,}7888544$, in rapporto 1 : 2 (Proposizione 32.1). Controllo: $(2/\sqrt{5})^2 + (1/\sqrt{5})^2 = \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = 1$, i quattro vertici stanno sul cerchio unitario. ✓

Teorema 32.2: I convessi centralmente simmetrici inscrivono ogni forma di rettangolo. *Sia $K \subset \mathbb{R}^2$ un corpo convesso centralmente simmetrico rispetto a un suo punto interno, che si suppone l'origine, e sia $\gamma = \partial K$. Allora per ogni $\theta \in (0, \pi)$ la curva γ inscrive un θ-rettangolo di centro l'origine. Equivalentemente (Proposizione 32.1(ii)), γ inscrive un rettangolo di ogni rapporto d'aspetto $\lambda \in (0, 1]$.*

Dimostrazione. Sia ρ la funzione radiale di K: per il Lemma 32.1 essa è continua, π-periodica e a valori in $[r, R]$ con $0 < r \le R$, e $\rho(\varphi) u_\varphi \in \gamma$ per ogni φ.

Passo 1 — una funzione continua sul cerchio. Fissato $\theta \in (0, \pi)$, si ponga

$$h_\theta(\varphi) = \rho(\varphi) - \rho(\varphi + \theta), \qquad \varphi \in \mathbb{R}.$$

È continua e π-periodica (perché lo è ρ).

Passo 2 — h_θ cambia segno (o si annulla). La funzione ρ è continua sul compatto $[0, \pi]$, dunque per il teorema di Weierstrass assume massimo e minimo: siano $\varphi_M, \varphi_m \in [0, \pi]$ tali che

$$\rho(\varphi_M) = \max_{[0,\pi]} \rho, \qquad \rho(\varphi_m) = \min_{[0,\pi]} \rho.$$

Per la π-periodicità questi sono massimo e minimo di ρ su tutto $\mathbb{R}$. Allora

$$h_\theta(\varphi_M) = \rho(\varphi_M) - \rho(\varphi_M + \theta) \;\ge\; 0, \qquad h_\theta(\varphi_m) = \rho(\varphi_m) - \rho(\varphi_m + \theta) \;\le\; 0,$$

perché $\rho(\varphi_M)$ è il massimo e $\rho(\varphi_m)$ il minimo di ρ su $\mathbb{R}$.

Passo 3 — il valore intermedio. La funzione h_θ è continua sull'intervallo chiuso di estremi φ_m e φ_M (uno dei due intervalli $[\varphi_m, \varphi_M]$ o $[\varphi_M, \varphi_m]$, a seconda dell'ordine), dove assume un valore ≤ 0 e un valore ≥ 0. Per il teorema dei valori intermedi esiste φ_0 in tale intervallo con $h_\theta(\varphi_0) = 0$, cioè

$$\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \theta) =: \varrho \in [r, R], \qquad \varrho > 0.$$

Passo 4 — i quattro punti e la loro appartenenza a γ. Si pongano

$$A = \varrho\, u_{\varphi_0}, \quad B = \varrho\, u_{\varphi_0 + \theta}, \quad C = -A = \varrho\, u_{\varphi_0 + \pi}, \quad D = -B = \varrho\, u_{\varphi_0 + \theta + \pi}.$$

Per il Lemma 32.1(iv) e la π-periodicità (punto (v)) tutti e quattro appartengono a γ: infatti $\rho(\varphi_0 + \pi) = \rho(\varphi_0) = \varrho$ e $\rho(\varphi_0 + \theta + \pi) = \rho(\varphi_0 + \theta) = \varrho$.

I quattro punti sono distinti: $A \neq C$ e $B \neq D$ perché $\varrho > 0$; $A \neq B$ e $A \neq D$ perché u_{φ_0}, $u_{\varphi_0 + \theta}$ e $u_{\varphi_0 + \theta + \pi}$ sono versori a due a due diversi, essendo $\theta \in (0, \pi)$.

Passo 5 — $ABCD$ è un θ-rettangolo. Le diagonali AC e BD hanno entrambe punto medio l'origine, quindi $ABCD$ è un parallelogramma; e

$$\langle B - A,\; -A - B \rangle = |A|^2 - |B|^2 = \varrho^2 - \varrho^2 = 0,$$

quindi i lati consecutivi sono ortogonali e $ABCD$ è un rettangolo. Le sue diagonali sono i segmenti AC e BD, che giacciono sulle rette per l'origine di direzioni u_{φ_0} e $u_{\varphi_0 + \theta}$: l'angolo fra le semirette OA e OB è θ, dunque $ABCD$ è un θ-rettangolo. La diagonale misura $2\varrho > 0$, e i lati $2\varrho \sin(\theta/2) > 0$ e $2\varrho \cos(\theta/2) > 0$ per la Proposizione 32.1: il rettangolo non è degenere.

Passo 6 — tutti i rapporti d'aspetto. Sia $\lambda \in (0, 1]$. Per la Proposizione 32.1(ii) esiste $\theta = 2 \arctan \lambda \in (0, \pi/2]$ i cui θ-rettangoli hanno rapporto d'aspetto λ; i Passi 1–5 forniscono un θ-rettangolo inscritto in γ. □

Corollario 32.1: Il quadrato come caso $\theta = \pi/2$. *Il Teorema 32.1 è il caso $\theta = \pi/2$ del Teorema 32.2.*

Dimostrazione. Si applichi il Teorema 32.2 con $\theta = \pi/2$: si ottiene un $\pi/2$-rettangolo inscritto in γ e di centro l'origine. Per la Proposizione 32.1(i) un θ-rettangolo è un quadrato se e solo se $\theta = \pi/2$; dunque il rettangolo ottenuto è un quadrato, ed è esattamente la tesi del Teorema 32.1. □

Osservazione 32.3: Perché la simmetria centrale è un'ipotesi vera e non un comodo. *Nella dimostrazione la simmetria centrale è usata due volte, e in due modi diversi. Nel Passo 4 serve a garantire che i punti $-A$ e $-B$ stiano ancora su γ: senza di essa i quattro punti non sarebbero tutti sulla curva. Nei Passi 1–3 serve a rendere ρ π-periodica, il che è ciò che permette di confrontare $\rho(\varphi)$ con $\rho(\varphi+\theta)$ su un dominio compatto e concludere con il teorema dei valori intermedi.*
Togliendo l'ipotesi, l'argomento crolla del tutto: nulla obbliga i quattro punti a essere a coppie opposti rispetto a un centro, e la dimostrazione non fornisce alcun sostituto. È esattamente qui che il problema diventa difficile: per curve senza simmetria il rettangolo inscritto non ha un centro privilegiato, e la ricerca dei quattro punti diventa un problema di intersezione in uno spazio di configurazioni a quattro parametri. È il salto che separa questa pagina dal Teorema di Greene e Lobb dell'Osservazione 32.4.

Osservazione 32.4: Panorama — il teorema di Greene e Lobb (2021). *Il risultato che segue* ***non è dimostrato in questo capitolo****: è riportato come panorama, con la fonte verificata, e per questo compare in un'osservazione e non in un ambiente* `teorema`*.*
Enunciato *(J. E. Greene, A. Lobb, The rectangular peg problem, Annals of Mathematics* ***194*** *(2021), n. 2, pp. 509–517; verificato il 7 settembre 2026).* Per ogni curva di Jordan liscia γ e per ogni rettangolo R del piano euclideo esiste un rettangolo simile a R i cui vertici stanno su γ.
Nel linguaggio della Definizione 32.4: ogni curva di Jordan liscia *inscrive un θ-rettangolo per ogni $\theta \in (0, \pi)$, cioè un rettangolo di ogni rapporto d'aspetto. Il Teorema 32.2 è la stessa conclusione sotto l'ipotesi, molto più forte, che γ sia la frontiera di un convesso centralmente simmetrico — ipotesi che permette la dimostrazione elementare data sopra.*
Che cosa resta fuori. *L'ipotesi di* liscezza *non è eliminabile con la dimostrazione di Greene e Lobb: per una curva di Jordan soltanto continua l'enunciato è, al 7 settembre 2026,* ***aperto*** *— come è aperto il caso particolare $\theta = \pi/2$, cioè il problema di Toeplitz della Sezione 32.2.*

Osservazione 32.5: Che cosa importiamo dal teorema di Greene e Lobb. *Il teorema dell'Osservazione 32.4 è* ***importato****: se ne riporta l'enunciato e la collocazione esatta, non la dimostrazione. Manca, precisamente: la traduzione del problema in una questione di geometria simplettica in $\mathbb{C}^2$; la costruzione, a partire da una curva liscia priva di θ-rettangoli inscritti, di una bottiglia di Klein lagrangiana immersa in modo liscio in $\mathbb{C}^2$; e il teorema di non-immersione di V. Shevchishin (2009), citato dagli autori, che asserisce che una tale immersione non esiste. Nessuno di questi tre ingredienti è sviluppato nel trattato, e non sono ricostruibili qui con la certezza richiesta: per questo l'enunciato resta in osservazione. La bibliografia dell'articolo, verificata il 7 settembre 2026, è la fonte di questa descrizione.*

Definizione 32.5: La costante isodiametrica $B(\gamma)$. Sia $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ una curva di Jordan, sia $A(\gamma)$ l'area della regione limitata che essa racchiude e sia

$$R(\gamma) = \frac{1}{2}\operatorname{diam}(\gamma) = \frac{1}{2}\sup_{P,Q\in\gamma} |PQ|$$

il suo **raggio**, cioè la metà del diametro. Si pone

$$B(\gamma) = \frac{A(\gamma)}{R(\gamma)^2}\ .$$

Osservazione 32.6: Panorama — un preprint del 2026, e come si legge. *Il 18 aprile 2026 Greene e Lobb hanno depositato su arXiv il lavoro Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles (`arXiv:2604.17116`). Al 7 settembre 2026 la scheda del deposito riporta* una sola versione *(v1, 18 aprile 2026),* nessun riferimento di rivista *e* nessun DOI editoriale*: è un* ***preprint*** *nel senso della Definizione 32.9, non un articolo pubblicato. I due enunciati che contiene sono riportati qui come panorama.*

Enunciato A. Se $\gamma \subset \mathbb{C}$ è una curva di Jordan, esiste un sottoinsieme $\mathcal{S}(\gamma) \subset (0,\pi)$ di misura almeno $B(\gamma)$ tale che γ inscrive un θ-rettangolo per ogni $\theta \in \mathcal{S}(\gamma)$.

Enunciato B. Se $\gamma \subset \mathbb{C}$ è una curva di Jordan *rettificabile*, allora γ inscrive un θ-rettangolo per ogni $\theta \in (0, B(\gamma))$.

Sono affermazioni su tutte *le curve di Jordan, senza ipotesi di liscezza — e qui sta il loro interesse rispetto al teorema del 2021 — ma non risolvono il problema: danno un insieme di angoli di misura positiva, non tutti gli angoli. Gli autori dichiarano esplicitamente aperti sia il problema del quadrato inscritto sia il problema del rettangolo per curve continue.*

Come va usato questo materiale. *Finché non compare un riferimento di rivista, un lavoro di questo tipo si cita come preprint, con identificativo, versione e data, e la sua correttezza non è ancora stata certificata da alcuna revisione paritaria (si veda la Sezione 32.8). Non va confuso con l'articolo del 2021 dell'Osservazione 32.4, che è pubblicato, ha ipotesi diverse (curve lisce) e conclusione più forte (tutti gli angoli).*

Esempio 32.3: Che cosa dice l'Enunciato B su curve concrete. Si calcola $B(\gamma)$ per cinque curve, usando la Definizione 32.5. Per un poligono, $R(\gamma)$ è la metà della massima distanza fra due vertici.

γ	$A(\gamma)$	$R(\gamma)$	$B(\gamma)$	$B(\gamma)/\pi$
cerchio di raggio 1	π	1	$\pi = 3{,}1415927$	1
esagono regolare di lato 1	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{3\sqrt{3}}{2} = 2{,}5980762$	0,8269933
quadrato di lato 1	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2	0,6366198
triangolo equilatero di lato 1	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3} = 1{,}7320508$	0,5513289
ellisse $a=2,\ b=1$	2π	2	$\frac{\pi}{2} = 1{,}5707963$	0,5

Controllo indipendente (formula chiusa contro calcolo numerico): l'area dei tre poligoni è stata ricalcolata con la formula di Gauss («delle scarpe») $A = \frac{1}{2}\left|\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)\right|$ sui vertici, e il diametro come massimo delle distanze fra coppie di vertici, con uno script Python. I valori ottenuti sono: quadrato, area 1, diametro 1,4142136, $B = 1{,}9999999\ldots$ (arrotondamento in virgola mobile di 2); triangolo, area $0{,}4330127 = \sqrt{3}/4$, diametro 1, $B = 1{,}7320508$; esagono, area 2,5980762, diametro 2, $B = 2{,}5980762$. Coincidono con la colonna $B(\gamma)$. ✓

Lettura. Le cinque curve sono tutte rettificabili, quindi l'Enunciato B si applica: per il quadrato garantisce θ-rettangoli inscritti per ogni $\theta \in (0,2)$, cioè per il 63,66% degli angoli

possibili; per il triangolo equilatero per ogni $\theta \in (0; 1{,}7320508)$, cioè il 55,13%; per il cerchio per ogni $\theta \in (0, \pi)$, cioè tutti — ed è coerente, perché il cerchio è la frontiera di un convesso centralmente simmetrico e il Teorema 32.2 dà la stessa conclusione per via elementare. Anche quadrato, esagono ed ellisse sono centralmente simmetrici, e per essi il Teorema 32.2 dà *più* dell'Enunciato B; il triangolo equilatero, che non lo è, è il caso in cui l'Enunciato B dice qualcosa di nuovo.

Proposizione 32.2: Da una soglia di angoli a tutti i rapporti d'aspetto. *Sia γ una curva di Jordan e sia $b \in (0, \pi]$ un numero tale che γ inscriva un θ-rettangolo per ogni $\theta \in (0, b)$. Se $b > \pi/2$, allora γ inscrive un rettangolo di ogni rapporto d'aspetto $\lambda \in (0, 1]$, quadrato compreso. Se $b = \pi/2$, allora γ inscrive un rettangolo di ogni rapporto d'aspetto $\lambda \in (0, 1)$, ma da questa sola ipotesi non segue nulla sul quadrato.*

Dimostrazione. Sia $\lambda \in (0, 1]$. Per la Proposizione 32.1(ii) i rettangoli di rapporto d'aspetto λ sono esattamente i θ_λ-rettangoli con

$$\theta_\lambda = 2 \arctan \lambda \in (0, \pi/2],$$

e $\lambda \mapsto \theta_\lambda$ è strettamente crescente con $\theta_1 = 2 \arctan 1 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.
Se $b > \pi/2$, allora per ogni $\lambda \in (0, 1]$ si ha $\theta_\lambda \le \pi/2 < b$, cioè $\theta_\lambda \in (0, b)$: per ipotesi γ inscrive un θ_λ-rettangolo, che ha rapporto d'aspetto λ. In particolare per $\lambda = 1$ si ottiene un quadrato.
Se $b = \pi/2$, allora per $\lambda \in (0, 1)$ si ha $\theta_\lambda = 2 \arctan \lambda < 2 \arctan 1 = \pi/2 = b$, dunque $\theta_\lambda \in (0, b)$ e la conclusione vale come sopra; per $\lambda = 1$ invece $\theta_1 = \pi/2 = b \notin (0, b)$, e l'ipotesi non dice nulla. □

Osservazione 32.7: Il conto che serve davvero. *Combinando la Proposizione 32.2 con l'Enunciato B dell'Osservazione 32.6 si ottiene un criterio verificabile a mano: una curva di Jordan rettificabile con*

$$B(\gamma) = \frac{A(\gamma)}{R(\gamma)^2} > \frac{\pi}{2} = 1{,}5707963,$$

cioè che racchiude più della metà dell'area del disco di ugual diametro, inscrive rettangoli di ogni *rapporto d'aspetto, quadrato compreso. Nella tabella dell'Esempio 32.3 superano la soglia il cerchio (π), l'esagono (2,5980762), il quadrato (2) e il triangolo equilatero (1,7320508); l'ellisse di semiassi 2 e 1 la raggiunge esattamente ($\pi/2$) e resta nel secondo caso della proposizione. Si osservi che questo criterio dipende da un enunciato* importato *e non ancora sottoposto a revisione: è un buon esempio di conclusione condizionata, che va citata come tale.*

32.4. Impacchettamenti apollonei e la congettura local–global

Il teorema dei cerchi di Descartes e la costruzione dell'impacchettamento apolloneo sono sviluppati nel Volume I, Capitolo 9, e le tangenze fra cerchi sono riprese in questo volume nel Capitolo 14. Qui si usa il solo enunciato di Descartes, e da esso si ricava per intero il fatto aritmetico che apre il problema: *se quattro curvature di partenza sono intere, tutte le curvature dell'impacchettamento sono intere.*

Osservazione 32.8: Che cosa importiamo: il teorema dei cerchi di Descartes. *Il risultato seguente è* ***importato*** *dal Volume I, Capitolo 9, dove è dimostrato:* se quattro cerchi del piano sono a due a due tangenti in quattro punti distinti, e a, b, c, d sono le loro curvature con segno (il reciproco del raggio, negativo per il cerchio che contiene gli altri tre), allora

$$(a+b+c+d)^2 = 2\,(a^2+b^2+c^2+d^2). \tag{32.3}$$

Che cosa manca qui: la dimostrazione geometrica di (32.3) e la discussione dei casi degeneri (rette come cerchi di curvatura nulla, tangenze esterne e interne). Nulla di quanto segue ridimostra (32.3): la si usa come identità algebrica di partenza.

Definizione 32.6: Quaterna di Descartes, impacchettamento apolloneo intero. Una **quaterna di Descartes** è una quaterna ordinata (a, b, c, d) di numeri reali che soddisfa (32.3). L'**impacchettamento apolloneo** generato da quattro cerchi mutuamente tangenti è l'insieme dei cerchi ottenuti riempiendo ripetutamente ogni spazio curvilineo fra tre cerchi tangenti con il cerchio ad essi tangente. L'impacchettamento si dice **intero** se tutte le curvature dei suoi cerchi sono numeri interi.

Teorema 32.3: La riflessione di Vieta. *Siano a, b, c, d numeri reali che soddisfano (32.3), e si ponga $s = a+b+c$. Allora:*

(i) d è radice dell'equazione di secondo grado

$$X^2 - 2sX + \bigl(2(a^2+b^2+c^2) - s^2\bigr) = 0;$$

(ii) l'altra radice è

$$d' = 2(a+b+c) - d,$$

e anche (a, b, c, d') soddisfa (32.3);

(iii) se a, b, c, d sono interi, anche d' è intero.

Dimostrazione. **(i).** Si ponga $q = a^2+b^2+c^2$. L'identità (32.3) si riscrive

$$(s+d)^2 = 2(q+d^2),$$

cioè $s^2 + 2sd + d^2 = 2q + 2d^2$, cioè

$$d^2 - 2sd + (2q - s^2) = 0.$$

Questa è esattamente l'equazione $X^2 - 2sX + (2q-s^2) = 0$ valutata in $X = d$: dunque d ne è radice.

(ii). Un polinomio monico di secondo grado $X^2 - \sigma X + \pi_0$ ha somma delle radici uguale a σ (formule di Vieta). Qui $\sigma = 2s$: se d è una radice, l'altra è

$$d' = 2s - d = 2(a+b+c) - d.$$

Poiché d' è radice della stessa equazione, si ha $d'^2 - 2sd' + (2q - s^2) = 0$, e ripercorrendo all'indietro i passaggi del punto (i) con d' al posto di d:

$$d'^2 - 2sd' + 2q - s^2 = 0 \iff s^2 + 2sd' + d'^2 = 2q + 2d'^2 \iff (s + d')^2 = 2(q + d'^2),$$

cioè $(a + b + c + d')^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + d'^2)$: la quaterna (a, b, c, d') soddisfa (32.3).
(iii). $d' = 2(a+b+c) - d$ è ottenuto da a, b, c, d con sole somme, prodotti per 2 e una differenza: se $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, allora $d' \in \mathbb{Z}$, perché $\mathbb{Z}$ è chiuso rispetto a queste operazioni. □

Corollario 32.2: Integralità ereditaria degli impacchettamenti apollonei. *Sia $\mathcal{A}$ un impacchettamento apolloneo generato da quattro cerchi mutuamente tangenti le cui curvature a, b, c, d sono numeri interi. Allora tutte le curvature dei cerchi di $\mathcal{A}$ sono numeri interi: $\mathcal{A}$ è intero.*

Dimostrazione. Ogni cerchio di $\mathcal{A}$ si ottiene dalla quaterna iniziale con una successione finita di passi, in ciascuno dei quali si sostituisce uno dei quattro cerchi di una quaterna mutuamente tangente con l'altro cerchio tangente ai tre rimanenti. Sia n il numero di passi; si procede per induzione su n.
Base $n = 0$: la quaterna è (a, b, c, d), con curvature intere per ipotesi.
Passo induttivo: si supponga che dopo n passi si sia ottenuta una quaterna di cerchi mutuamente tangenti con curvature intere (a_n, b_n, c_n, d_n). Le quattro curvature soddisfano (32.3) (Osservazione 32.8). Al passo $n + 1$ si sostituisce uno dei quattro cerchi, diciamo il quarto, con l'altro cerchio tangente ai primi tre: la sua curvatura d_{n+1} è l'altra radice dell'equazione del Teorema 32.3(i), cioè

$$d_{n+1} = 2(a_n + b_n + c_n) - d_n,$$

che per il Teorema 32.3(iii) è un intero. Lo stesso vale se il cerchio sostituito è il primo, il secondo o il terzo, per simmetria dei ruoli in (32.3). Dunque anche la quaterna dopo $n + 1$ passi ha curvature intere.
Per induzione, ogni cerchio raggiungibile in un numero finito di passi ha curvatura intera; poiché $\mathcal{A}$ è per costruzione l'insieme dei cerchi così raggiungibili, tutte le sue curvature sono intere. □

Esempio 32.4: L'impacchettamento $(-1, 2, 2, 3)$, con i conti. Si parte dai cerchi: Γ_0 di centro $(0, 0)$ e raggio 1, che contiene gli altri (curvatura -1); Γ_1, Γ_2 di centri $(0, \pm\frac{1}{2})$ e raggio $\frac{1}{2}$ (curvature 2); Γ_3 di centro $(\frac{2}{3}, 0)$ e raggio $\frac{1}{3}$ (curvatura 3).
Verifica delle tangenze (a mano, distanza fra i centri contro somma o differenza dei raggi):

Γ_1 e Γ_0 :	$\lvert(0, \frac{1}{2})\rvert = \frac{1}{2}$,	$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ✓ (tangenza interna)
Γ_1 e Γ_2 :	$\lvert(0, 1)\rvert = 1$,	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✓
Γ_3 e Γ_0 :	$\lvert(\frac{2}{3}, 0)\rvert = \frac{2}{3}$,	$1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ✓
Γ_3 e Γ_1 :	$\lvert(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2})\rvert = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{5}{6}$,	$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$ ✓

Verifica di Descartes per $(-1, 2, 2, 3)$:

$$(-1+2+2+3)^2 = 6^2 = 36, \qquad 2((-1)^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2) = 2(1+4+4+9) = 2 \cdot 18 = 36. \quad ✓$$

La riflessione di Vieta. Sostituendo la curvatura -1 con l'altra radice:

$$d' = 2(2 + 2 + 3) - (-1) = 14 + 1 = 15.$$

Controllo su $(15, 2, 2, 3)$: $(15 + 2 + 2 + 3)^2 = 22^2 = 484$ e $2(225 + 4 + 4 + 9) = 2 \cdot 242 = 484$. ✓Il cerchio corrispondente ha raggio $\frac{1}{15}$; risolvendo il sistema delle tre tangenze si trova il centro $(\frac{4}{15}, 0)$, e infatti $\lvert(\frac{4}{15}, 0) - (0, \frac{1}{2})\rvert = \sqrt{\frac{16}{225} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{289}{900}} = \frac{17}{30} = \frac{1}{2} + \frac{1}{15}$. ✓

Sostituendo invece una delle curvature 2:

$$d' = 2(-1+2+3) - 2 = 8 - 2 = 6,$$

quaterna $(-1,2,3,6)$: $(-1+2+3+6)^2 = 100$ e $2(1+4+9+36) = 100$. ✓Il cerchio ha raggio $\frac{1}{6}$ e centro $(\frac{2}{3},\frac{1}{2})$; controlli: $|(\frac{2}{3},\frac{1}{2})| = \frac{5}{6} = 1-\frac{1}{6}$ (tangenza interna a Γ_0), $|(\frac{2}{3},0)| = \frac{1}{2} = \frac{1}{3}+\frac{1}{6}$ (tangenza a Γ_3), e la distanza da $(0,\frac{1}{2})$ vale $\frac{2}{3} = \frac{1}{2}+\frac{1}{6}$ (tangenza a Γ_1). ✓
Controllo indipendente. Uno script Python ha ricalcolato $(\sum_i k_i)^2$ e $2\sum_i k_i^2$ per le quaterne $(-1,2,2,3)$, $(15,2,2,3)$ e $(-1,2,3,6)$ ottenendo in tutti e tre i casi due numeri uguali (36 e 36; 484 e 484; 100 e 100), e ha verificato che la quaterna di controllo $(-1,3,6,7)$ — *non* di Descartes — dà invece $225 \neq 190$. ✓

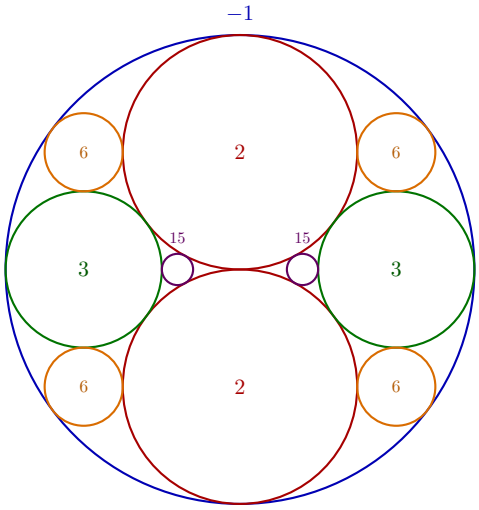


Figura 32.3: Le prime generazioni dell'impacchettamento apolloneo di quaterna radice $(-1,2,2,3)$, con le curvature indicate. Centri e raggi, tutti calcolati a mano e verificati nell'Esempio 32.4: curvatura -1, centro $(0,0)$, raggio 1; curvatura 2, centri $(0,\pm\frac{1}{2})$, raggio $\frac{1}{2}$; curvatura 3, centri $(\pm\frac{2}{3},0)$, raggio $\frac{1}{3}$; curvatura 6, centri $(\pm\frac{2}{3},\pm\frac{1}{2})$, raggio $\frac{1}{6}$; curvatura 15, centri $(\pm\frac{4}{15},0)$, raggio $\frac{1}{15}$. Tutte le curvature sono intere, come impone il Corollario 32.2.

INFO

Panorama — la congettura *local–global*: posta nel 2003, confutata nel 2024. Nessuno degli enunciati di questo riquadro è dimostrato qui.
Sia $\mathcal{A}$ un impacchettamento apolloneo intero e primitivo (cioè con le curvature senza fattore comune). Un fatto classico, dovuto a Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan (*Journal of Number Theory* **100** (2003), pp. 1–45), è che l'insieme delle curvature di $\mathcal{A}$ occupa solo alcune classi di resto modulo 24: sono queste le *condizioni locali*. Un intero positivo che soddisfa le condizioni locali e *non* compare fra le curvature si dice **mancante**.
Congettura *local–global* (Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan, 2003; Fuchs–Sanden, 2011). *Per ogni impacchettamento apolloneo intero primitivo il numero di curvature mancanti è finito*: cioè ogni intero abbastanza grande che sia ammissibile modulo 24 compare davvero come curvatura.
A sostegno della congettura, Bourgain e Kontorovich dimostrarono nel 2014 (*Inventiones mathematicae* **196**, pp. 589–650) che l'insieme delle curvature mancanti ha densità nulla. La congettura è stata però **confutata**:
Teorema (S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Mathematics* **200** (2024), n. 2, pp. 749–770;

verificato il 7 settembre 2026). *Esistono infiniti impacchettamenti apollonei interi primitivi che hanno almeno $c\sqrt{N}$ curvature mancanti fino a N*; in particolare il numero di curvature mancanti è infinito e la congettura è falsa.
L'ostruzione non è di natura congruenziale ma di *reciprocità*: gli autori esibiscono famiglie quadratiche e quartiche di interi che sono ammissibili modulo 24 e tuttavia non compaiono mai. Un esempio esplicito riportato nell'articolo: nell'impacchettamento di quaterna radice $(-23, 48, 49, 52)$ nessun intero della forma n^4, $4n^4$, $9n^4$ o $36n^4$ compare fra le curvature (tipo $(6, 1, 1, -1)$ della tabella delle ostruzioni dell'articolo), benché infiniti fra questi siano ammissibili modulo 24: la congettura è falsa in ogni classe di resto ammissibile per questo impacchettamento.
Il risultato è stato depositato come preprint (`arXiv:2307.02749`) il 6 luglio 2023, con ultima revisione il 5 settembre 2024, ed è apparso sugli *Annals* nel numero di settembre 2024: è il caso, descritto nella Sezione 32.8, in cui preprint e articolo pubblicato coincidono nel contenuto e la citazione corretta è quella della rivista.

Esempio 32.5: La quaterna del controesempio. La quaterna $(-23, 48, 49, 52)$ citata nel riquadro è davvero una quaterna di Descartes. Verifica a mano:

$$-23 + 48 + 49 + 52 = 126, \qquad 126^2 = 15\,876;$$

$$23^2 = 529, \quad 48^2 = 2\,304, \quad 49^2 = 2\,401, \quad 52^2 = 2\,704,$$

$$2\,(529 + 2\,304 + 2\,401 + 2\,704) = 2 \cdot 7\,938 = 15\,876. \quad \checkmark$$

Controllo indipendente: lo stesso conto eseguito con uno script Python restituisce 15 876 per entrambi i membri. ✓

Osservazione 32.9: Che cosa resta aperto dopo la confutazione. *Confutare una congettura non chiude un campo: lo riapre in forma più precisa. Al 7 settembre 2026 la situazione è questa.*

- *Haag, Kertzer, Rickards e Stange propongono nel loro stesso articolo una* ***congettura raffinata****: detto* sporadico *un intero mancante che non appartenga alle famiglie quadratiche o quartiche da loro individuate, l'insieme degli interi sporadici di ogni impacchettamento è finito. Questa congettura è* ***aperta****.*
- *Il fenomeno non è limitato ai cerchi apollonei. Shi, Shi, Whitehead, Williams-Tracy e Zhang lo hanno esteso ad altre quattro famiglie di impacchettamenti di cerchi — ottaedrico, cubico, quadrato e triangolare — in un lavoro depositato come preprint (`arXiv:2510.21702`) il 24 ottobre 2025, rivisto il 25 marzo 2026 e apparso sul Journal of Number Theory* ***288*** *(2026), pp. 103–157. Anche lì l'ostruzione viene dalla reciprocità quadratica.*
- *Una ricostruzione storica dell'intera vicenda, dalla formulazione alla confutazione, è nel resoconto di E. Fuchs sul Bulletin of the American Mathematical Society* ***63*** *(2025), n. 1, pp. 59–77.*

Che cosa è ***importato*** *in questa sezione: tutto ciò che sta nel riquadro precedente e in questa osservazione. Manca, qui, la teoria dei gruppi sottili (*thin groups*), il metodo del cerchio applicato alle orbite del gruppo apolloneo, e la teoria delle ostruzioni di reciprocità: sono gli strumenti dei lavori citati e non sono sviluppati nel trattato. Ciò che invece è dimostrato per intero, qui, è solo la parte elementare: l'integralità ereditaria del Corollario 32.2.*

32.5. Numeri di contatto e impacchettamenti in dimensione 8 e 24

Il Capitolo 14 tratta le tangenze fra cerchi e l'ottimalità dell'impacchettamento esagonale del piano; il Capitolo 11 introduce le ipersfere e il volume della palla n-dimensionale. Qui si prende la domanda più semplice che si possa fare su una sfera — *quante altre sfere uguali può toccare?* — e si osserva che la risposta è nota in cinque dimensioni soltanto.

Definizione 32.7: Numero di contatto. Il **numero di contatto** τ_n (in inglese *kissing number*) è il massimo numero di palle unitarie di $\mathbb{R}^n$, con interni a due a due disgiunti, che possono essere tutte tangenti a una palla unitaria fissata.

Teorema 32.4: Il numero di contatto del piano vale 6. $\tau_2 = 6$.

Dimostrazione. Si fissi la palla unitaria centrata nell'origine. Una palla unitaria di centro C le è tangente se e solo se $|C| = 2$, e due palle unitarie di centri C_i, C_j hanno interni disgiunti se e solo se $|C_i - C_j| \geq 2$.

Passo 1 — traduzione angolare. Siano $C_1, \dots, C_m$ i centri di m palle unitarie tutte tangenti a quella centrale e con interni a due a due disgiunti. Da $|C_i| = 2$ si scrive $C_i = 2u_{\alpha_i}$ con $u_\alpha = (\cos\alpha, \sin\alpha)$. Detta $\delta_{ij} \in [0, \pi]$ l'ampiezza dell'angolo fra C_i e C_j, si ha

$$|C_i - C_j|^2 = |C_i|^2 + |C_j|^2 - 2\langle C_i, C_j\rangle = 4 + 4 - 8\cos\delta_{ij} = 8(1 - \cos\delta_{ij}) = 16\sin^2\frac{\delta_{ij}}{2},$$

avendo usato $1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$. Dunque $|C_i - C_j| = 4\sin\frac{\delta_{ij}}{2}$, e la condizione $|C_i - C_j| \geq 2$ equivale a

$$\sin\frac{\delta_{ij}}{2} \;\geq\; \frac{1}{2}.$$

Poiché $\delta_{ij}/2 \in [0, \pi/2]$, dove il seno è crescente, ciò equivale a $\delta_{ij}/2 \geq \pi/6$, cioè

$$\delta_{ij} \;\geq\; \frac{\pi}{3} \qquad \text{per ogni } i \neq j. \tag{32.4}$$

Passo 2 — $m \leq 6$. Si scelgano rappresentanti $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_m$ in $[0, 2\pi)$ (sono a due a due distinti per (32.4), che impone $\delta_{ij} > 0$). Si pongano i *salti*

$$g_i = \alpha_{i+1} - \alpha_i \ (1 \leq i \leq m-1), \qquad g_m = 2\pi - \alpha_m + \alpha_1,$$

che sono positivi e soddisfano $\sum_{i=1}^{m} g_i = 2\pi$. Per ogni i, l'ampiezza dell'angolo fra C_i e C_{i+1} (indici modulo m) è $\delta = \min\{g_i, 2\pi - g_i\}$. Se $g_i \leq \pi$ allora $\delta = g_i$, e (32.4) dà $g_i \geq \pi/3$. Se invece $g_i > \pi$, allora a maggior ragione $g_i > \pi \geq \pi/3$. In ogni caso $g_i \geq \pi/3$, e quindi

$$2\pi = \sum_{i=1}^{m} g_i \;\geq\; m \cdot \frac{\pi}{3} \qquad\Longrightarrow\qquad m \leq 6.$$

Passo 3 — $m = 6$ si realizza. Si prendano $C_k = 2u_{k\pi/3}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. Ogni C_k ha norma 2, dunque la palla corrispondente è tangente a quella centrale. Per $k \neq l$ l'angolo fra C_k e C_l vale $\delta = \frac{\pi}{3}|k - l|$ oppure $2\pi - \frac{\pi}{3}|k - l|$, e in ogni caso $\delta \geq \pi/3$; per il Passo 1 ciò equivale a $|C_k - C_l| \geq 2$, cioè interni disgiunti. Per la coppia più vicina, $\delta = \pi/3$, si ha esattamente $|C_k - C_l| = 4\sin\frac{\pi}{6} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$: le palle si toccano senza sovrapporsi.

Dai Passi 2 e 3, $\tau_2 = 6$. □

Osservazione 32.10: Controllo numerico del Teorema 32.4. *Uno script Python ha costruito i sei centri $C_k = 2u_{k\pi/3}$ e calcolato la minima distanza fra due di essi, ottenendo* 1,9999999999999996*, cioè* 2 *a meno dell'arrotondamento in virgola mobile: la configurazione del Passo 3 è ammissibile e satura la disuguaglianza. Il controllo per via chiusa è il conto del Passo 3:* $4\sin(\pi/6) = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$. ✓

INFO

Panorama — che cosa si sa dei numeri di contatto. Verificato il 7 settembre 2026. Nessuno dei valori seguenti, tranne τ_1 e τ_2, è dimostrato qui.

n	τ_n	chi, quando
1	2	elementare
2	6	elementare (Teorema 32.4)
3	12	K. Schütte, B. L. van der Waerden, 1953
4	24	O. R. Musin, 2008
8	240	V. I. Levenshtein; A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, 1979
24	196 560	Levenshtein; Odlyzko–Sloane, 1979

Per **ogni altra dimensione** n il valore esatto di τ_n è **ignoto**: si conoscono soltanto una minorazione (data da una configurazione esplicita) e una maggiorazione (data da un metodo di programmazione lineare), e le due non coincidono. Già per $n = 5$ il problema è aperto.
Il fenomeno delle dimensioni 8 e 24 non riguarda solo i contatti ma la densità dell'impacchettamento:
Teorema (M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension* 8, *Annals of Mathematics* **185** (2017), n. 3, pp. 991–1015). *Nessun impacchettamento di palle unitarie di* $\mathbb{R}^8$ *ha densità maggiore di quella dell'impacchettamento reticolare* E_8.
Teorema (H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension* 24, *Annals of Mathematics* **185** (2017), n. 3, pp. 1017–1033). *Il reticolo di Leech dà l'impacchettamento più denso di palle congruenti in* $\mathbb{R}^{24}$*, ed è l'unico impacchettamento periodico ottimale.*
Con questi due risultati il problema dell'impacchettamento di sfere è risolto nelle dimensioni $1, 2, 3, 8, 24$ e in nessun'altra: per $n = 4$, per $n = 5$, e in generale per ogni altro n, è **aperto**.

Osservazione 32.11: Le due densità, calcolate due volte. *Si* ***importano*** *due sole informazioni sui reticoli, entrambe classiche e attribuite alle loro fonti: il reticolo* $E_8 \subset \mathbb{R}^8$ *e il reticolo di Leech* $\Lambda_{24} \subset \mathbb{R}^{24}$ *sono pari e unimodulari (determinante* 1*, dunque covolume* 1*) e hanno norma minima rispettivamente* 2 *e* 4*, cioè distanza minima fra punti distinti* $\sqrt{2}$ *e* 2*. Non si dimostra qui né la loro esistenza né queste proprietà.*
Da questi dati la densità si calcola. Per un reticolo Λ *di covolume* V *e distanza minima* $2r$*, le palle di raggio* r *centrate nei punti di* Λ *hanno interni disgiunti e la densità dell'impacchettamento è il rapporto fra il volume di una palla e il covolume:*

$$\Delta = \frac{\operatorname{vol} B_n(r)}{V}, \qquad \operatorname{vol} B_n(r) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}\, r^n$$

(la formula del volume è quella del Capitolo 11).

- E_8: $n = 8$, $V = 1$, *distanza minima* $\sqrt{2}$*, dunque* $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$ *e* $r^8 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^8 = \frac{2^4}{2^8} = \frac{1}{16}$*; inoltre* $\Gamma(5) = 4! = 24$*. Quindi*

$$\Delta_{E_8} = \frac{\pi^4}{24} \cdot \frac{1}{16} = \frac{\pi^4}{384}.$$

- Leech: $n = 24$, $V = 1$, *distanza minima* 2, *dunque* $r = 1$ *e* $r^{24} = 1$*; inoltre* $\Gamma(13) = 12! = 479\,001\,600$. *Quindi*

$$\Delta_{\Lambda_{24}} = \frac{\pi^{12}}{12!}.$$

Valori numerici e doppio controllo. *La formula chiusa dà*

$$\frac{\pi^4}{384} = 0{,}2536695, \qquad \frac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}0019295743.$$

Uno script Python che valuta $\operatorname{vol} B_n(r)$ *con la funzione* Γ *(dunque per una via diversa dalla semplificazione fatta a mano) restituisce* $0{,}2536695079010481$ *per* E_8 *e* $0{,}001929574309403922$ *per Leech; le stesse cifre si ottengono valutando direttamente* $\pi^4/384$ *e* $\pi^{12}/12!$*.* ✓ *I due valori coincidono con quelli riportati nel resoconto di H. Cohn sui Notices of the AMS* ***64*** *(2017), n. 2, pp. 102–115 (verificato il 7 settembre 2026), che li scrive* $\pi^4/384 = 0{,}2536\ldots$ *e* $\pi^{12}/12! = 0{,}001929\ldots$ ✓

32.6. Il problema di Erdős–Ulam

I punti a coordinate razionali del cerchio e la loro parametrizzazione mediante terne pitagoriche sono trattati nel Volume I, Capitolo 14. Da quella parametrizzazione si ricava, con una dimostrazione completa, un fatto sorprendente: *sul cerchio esiste un insieme denso di punti le cui distanze mutue sono tutte razionali.* È il motivo per cui la domanda analoga sul piano — il problema di Erdős–Ulam — è difficile: il candidato ovvio a controesempio non c'è.

Definizione 32.8: Insieme a distanze razionali. Un insieme $E \subset \mathbb{R}^2$ si dice **a distanze razionali** se $|PQ| \in \mathbb{Q}$ per ogni $P, Q \in E$. Si dice **denso** in un insieme X se ogni punto di X è limite di punti di E.

Lemma 32.2: La corda fra due punti razionali del cerchio. *Per* $t \in \mathbb{R}$ *si ponga*

$$P(t) = \left(\frac{1 - t^2}{1 + t^2},\ \frac{2t}{1 + t^2} \right).$$

Allora:

(i) $P(t)$ *appartiene al cerchio unitario* S^1*, e precisamente* $P(t) = u_{2\arctan t}$ *con* $u_\alpha = (\cos\alpha, \sin\alpha)$*;*

(ii) $P\colon \mathbb{R} \to S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$ *è un omeomorfismo;*

(iii) per ogni $s, t \in \mathbb{R}$

$$|P(t) - P(s)| = \frac{2\,|t - s|}{\sqrt{1 + t^2}\,\sqrt{1 + s^2}}.$$

Dimostrazione. **(i).** Sia $\varphi = \arctan t \in (-\pi/2, \pi/2)$, cosicché $\tan\varphi = t$. Dalle formule di duplicazione, dividendo numeratore e denominatore per $\cos^2\varphi \neq 0$,

$$\cos 2\varphi = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = \frac{1 - \tan^2\varphi}{1 + \tan^2\varphi} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$\sin 2\varphi = 2\sin\varphi\cos\varphi = \frac{2\tan\varphi}{1 + \tan^2\varphi} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

dove si è usato $1 = \cos^2\varphi + \sin^2\varphi$, cioè $1/\cos^2\varphi = 1 + \tan^2\varphi$. Dunque $P(t) = (\cos 2\varphi, \sin 2\varphi) = u_{2\arctan t}$, che ha norma 1.

(ii). L'applicazione $t \mapsto 2\arctan t$ è un omeomorfismo crescente di $\mathbb{R}$ su $(-\pi,\pi)$, e $\alpha \mapsto u_\alpha$ è un omeomorfismo di $(-\pi,\pi)$ su $S^1 \setminus \{(-1,0)\}$ (è continua, iniettiva su un intervallo di ampiezza 2π privato di un estremo, e l'inversa è la determinazione continua dell'argomento in $(-\pi,\pi)$). La composizione è un omeomorfismo.
(iii). Siano $\alpha = 2\arctan t$ e $\beta = 2\arctan s$. Per il punto (i),

$$|P(t)-P(s)|^2 = |u_\alpha - u_\beta|^2 = 2 - 2\cos(\alpha-\beta) = 4\sin^2\frac{\alpha-\beta}{2},$$

quindi $|P(t)-P(s)| = 2\left|\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\right| = 2\,|\sin(\arctan t - \arctan s)|$. Posto $\varphi = \arctan t$, $\psi = \arctan s$, si ha

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \sin\varphi = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \cos\psi = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}, \quad \sin\psi = \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$$

(i coseni sono positivi perché $\varphi,\psi \in (-\pi/2,\pi/2)$). Dalla formula di sottrazione,

$$\sin(\varphi-\psi) = \sin\varphi\cos\psi - \cos\varphi\sin\psi = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} - \frac{s}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}} = \frac{t-s}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}},$$

da cui la tesi prendendo i valori assoluti e moltiplicando per 2. □

Teorema 32.5: Sul cerchio esiste un insieme denso a distanze razionali. *Si ponga*

$$T = \{t \in \mathbb{Q} :\ 1+t^2 \text{ è il quadrato di un razionale}\}, \qquad E = \{P(t) :\ t \in T\} \subset S^1.$$

Allora:
(i) E è un insieme a distanze razionali;
(ii) ogni punto di E ha entrambe le coordinate razionali;
(iii) E è denso in S^1.
In particolare esistono insiemi infiniti, densi nel cerchio unitario, con tutte le distanze mutue razionali.

Dimostrazione. **(i).** Siano $t,s \in T$ e siano $p,q \in \mathbb{Q}$, $p,q>0$, con $p^2 = 1+t^2$ e $q^2 = 1+s^2$; allora $\sqrt{1+t^2} = p$ e $\sqrt{1+s^2} = q$. Per il Lemma 32.2(iii),

$$|P(t)-P(s)| = \frac{2|t-s|}{pq} \in \mathbb{Q},$$

perché numeratore e denominatore sono razionali e $pq \neq 0$.
(ii). Se $t \in \mathbb{Q}$ allora $1+t^2 \in \mathbb{Q}$ e $1+t^2 \geq 1 > 0$, quindi $\frac{1-t^2}{1+t^2}$ e $\frac{2t}{1+t^2}$ sono razionali.
(iii). Si consideri

$$\phi\colon (0,+\infty) \to \mathbb{R}, \qquad \phi(\sigma) = \frac{1-\sigma^2}{2\sigma} = \frac{1}{2\sigma} - \frac{\sigma}{2}.$$

Primo: ϕ manda razionali in elementi di T. Se $\sigma \in \mathbb{Q}$, $\sigma>0$, allora $\phi(\sigma) \in \mathbb{Q}$, e

$$1+\phi(\sigma)^2 = 1 + \frac{(1-\sigma^2)^2}{4\sigma^2} = \frac{4\sigma^2+1-2\sigma^2+\sigma^4}{4\sigma^2} = \frac{1+2\sigma^2+\sigma^4}{4\sigma^2} = \left(\frac{1+\sigma^2}{2\sigma}\right)^2,$$

quadrato di un razionale positivo. Dunque $\phi(\mathbb{Q}\cap(0,+\infty)) \subseteq T$.
Secondo: ϕ è un omeomorfismo di $(0,+\infty)$ su $\mathbb{R}$. È derivabile con

$$\phi'(\sigma) = -\frac{1}{2\sigma^2} - \frac{1}{2} < 0 \qquad \text{per ogni } \sigma > 0,$$

dunque strettamente decrescente, quindi iniettiva. Inoltre $\lim_{\sigma\to 0^+}\phi(\sigma)=+\infty$ e $\lim_{\sigma\to+\infty}\phi(\sigma)=-\infty$; essendo continua, per il teorema dei valori intermedi ϕ assume ogni valore reale: è suriettiva su $\mathbb{R}$. Una biiezione continua e strettamente monotona fra intervalli ha inversa continua: ϕ è un omeomorfismo.

Terzo: T è denso in $\mathbb{R}$. L'insieme $\mathbb{Q}\cap(0,+\infty)$ è denso in $(0,+\infty)$; un omeomorfismo manda insiemi densi in insiemi densi, quindi $\phi(\mathbb{Q}\cap(0,+\infty))$ è denso in $\mathbb{R}$. Essendo contenuto in T, a maggior ragione T è denso in $\mathbb{R}$.

Quarto: E è denso in S^1. Per il Lemma 32.2(ii) l'applicazione P è un omeomorfismo di $\mathbb{R}$ su $S^1\setminus\{(-1,0)\}$; essa manda dunque il denso T in un sottoinsieme E denso in $S^1\setminus\{(-1,0)\}$. Infine $S^1\setminus\{(-1,0)\}$ è denso in S^1, perché $(-1,0)$ è limite dei punti u_α con $\alpha\to\pi^-$, che vi appartengono. La chiusura di E contiene quindi S^1, cioè E è denso in S^1.

Conclusione. E è infinito (contiene l'immagine di un insieme denso, dunque infinito) e per (i) e (iii) è un insieme denso nel cerchio a distanze mutue razionali. □

Esempio 32.6: Sei punti espliciti, con la matrice delle distanze. Si scelgono sei parametri di T e i punti corrispondenti (tutti a coordinate razionali, come vuole il Teorema 32.5(ii)):

t	$\sqrt{1+t^2}$	$P(t)$
0	1	$(1,\,0)$
3/4	5/4	$\left(\frac{7}{25},\,\frac{24}{25}\right)$
4/3	5/3	$\left(-\frac{7}{25},\,\frac{24}{25}\right)$
5/12	13/12	$\left(\frac{119}{169},\,\frac{120}{169}\right)$
12/5	13/5	$\left(-\frac{119}{169},\,\frac{120}{169}\right)$
8/15	17/15	$\left(\frac{161}{289},\,\frac{240}{289}\right)$

I sei valori di $\sqrt{1+t^2}$ sono razionali perché le frazioni scelte provengono dalle terne pitagoriche $(3,4,5)$, $(5,12,13)$ e $(8,15,17)$: per esempio $1+\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{25}{16}=\left(\frac{5}{4}\right)^2$.

Le quindici distanze, calcolate con il Lemma 32.2(iii):

	0	3/4	4/3	5/12	12/5	8/15
0	0	$\frac{6}{5}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{10}{13}$	$\frac{24}{13}$	$\frac{16}{17}$
3/4	$\frac{6}{5}$	0	$\frac{14}{25}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{66}{65}$	$\frac{26}{85}$
4/3	$\frac{8}{5}$	$\frac{14}{25}$	0	$\frac{66}{65}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{72}{85}$
5/12	$\frac{10}{13}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{66}{65}$	0	$\frac{238}{169}$	$\frac{42}{221}$
12/5	$\frac{24}{13}$	$\frac{66}{65}$	$\frac{32}{65}$	$\frac{238}{169}$	0	$\frac{280}{221}$
8/15	$\frac{16}{17}$	$\frac{26}{85}$	$\frac{72}{85}$	$\frac{42}{221}$	$\frac{280}{221}$	0

Tutte razionali. **Controllo indipendente:** le stesse quindici distanze sono state ricalcolate con uno script Python *senza* usare la formula del lemma, cioè dalle coordinate esatte dei punti con l'aritmetica delle frazioni, estraendo la radice quadrata esatta di $|P-Q|^2$; i quindici valori coincidono uno per uno con quelli della tabella. ✓Per esempio, fra $(1,0)$ e $\left(\frac{7}{25},\frac{24}{25}\right)$:

$$\left(1-\tfrac{7}{25}\right)^2+\left(\tfrac{24}{25}\right)^2=\left(\tfrac{18}{25}\right)^2+\left(\tfrac{24}{25}\right)^2=\frac{324+576}{625}=\frac{900}{625},\qquad\sqrt{\frac{900}{625}}=\frac{30}{25}=\frac{6}{5}.\quad\checkmark$$

INFO

Panorama — il problema di Erdős–Ulam. Aperto al 7 settembre 2026. Nulla di quanto segue è dimostrato qui.

Problema (Ulam, 1945). Esiste un insieme $E\subset\mathbb{R}^2$ denso nel piano e a distanze razionali? Il Teorema 32.5 mostra che la risposta è *sì* se al piano si sostituisce il cerchio; la stessa cosa vale, banalmente, per una retta (i punti a coordinata razionale). Erdős congetturò che rette

e cerchi fossero le sole eccezioni, e che nel piano un insieme denso a distanze razionali non esistesse. Al 7 settembre 2026 il problema è **aperto**. Ciò che si sa:

- J. Solymosi e F. de Zeeuw (*Discrete & Computational Geometry* **43** (2010), n. 2, pp. 393–401) hanno dimostrato la congettura di Erdős per le curve algebriche: *nessuna curva algebrica irriducibile diversa da una retta o da un cerchio contiene un insieme infinito a distanze razionali.* Il Teorema 32.5 è dunque un caso estremale: il cerchio è una delle due sole curve che possono ospitare insiemi infiniti di quel tipo.
- J. Shaffaf (*Discrete & Computational Geometry* **60** (2018), n. 2, pp. 283–293) e, indipendentemente, K. Ascher, L. Braune e A. Turchet (*Bulletin of the London Mathematical Society* **52** (2020), n. 6, pp. 1053–1063) hanno dimostrato che, *assumendo* la congettura di Bombieri–Lang, un insieme denso nel piano a distanze razionali non esiste.

La seconda riga è l'esempio più istruttivo del capitolo di che cosa sia un risultato *condizionato*: è un teorema in piena regola, ma la sua conclusione dipende da una congettura a sua volta aperta. Citarlo come «dimostrato che non esiste» sarebbe falso.

32.7. Il problema del cerchio di Gauss: ciò che si conta e ciò che resta aperto

INFO

Livello B per il conteggio e la stima elementare; livello D per la lettura della ricerca. Verifica bibliografica: 10 settembre 2026. Questa sezione distingue prove sviluppate qui, risultati esterni e congetture. Il documento di struttura ricevuto colloca il cerchio di Gauss nel Capitolo 16 stampato del Volume I, ma quel volume non è allegato: la sua prova non viene presupposta. Per rendere questa aggiunta leggibile, si dimostra qui la stima elementare, senza attribuirla a una pagina non consultata.

32.7.1 Convenzioni e un primo limite dimostrato

Contiamo i punti del reticolo intero nel disco chiuso di raggio $r \geq 0$, includendo l'origine e il bordo:

$$N(r) = \#\{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leq r^2\}, \qquad E(r) = N(r) - \pi r^2.$$

L'area suggerisce $N(r) \approx \pi r^2$, ma non dice quale sia l'errore. Per un articolo che usa $X = r^2$, scriveremo $R(X) = N(\sqrt{X}) - \pi X$: allora $E(r) = R(r^2)$. Un esponente θ nella variabile X diventa 2θ nella variabile r.

Proposizione 32.3: Stima mediante quadrati unitari. *Per ogni $r \geq 0$, posto $c = \sqrt{2}/2$, vale*

$$\pi \max(r - c, 0)^2 \leq N(r) \leq \pi (r + c)^2, \qquad |E(r)| \leq \sqrt{2}\pi r + \frac{\pi}{2}.$$

In particolare $E(r) = O(r)$ per $r \to \infty$, e $|E(r)| \leq 2\sqrt{2}\pi r$ per $r \geq 1$.

Dimostrazione. A ogni punto reticolare p del disco associamo il quadrato $Q_p = p + [-1/2, 1/2]^2$. I loro interni sono disgiunti e ciascuno ha area uno, perciò l'unione finita U_r ha area $N(r)$; le sovrapposizioni sui lati hanno area zero. Ogni punto di Q_p dista al più c da p, quindi U_r è contenuta nel disco di raggio $r + c$ e si ottiene la stima superiore.

Se $r \geq c$ e $|x| \leq r - c$, arrotondiamo separatamente le coordinate di x all'intero più vicino, ottenendo p con $|p - x| \leq c$. Allora $|p| \leq |x| + c \leq r$ e $x \in Q_p \subset U_r$. Il disco di raggio $r - c$ è quindi contenuto nell'unione. Per $r < c$ il limite inferiore zero è immediato. Sottraendo πr^2 dalla stima superiore si trova $E(r) \leq 2\pi cr + \pi c^2$. Se $r \geq c$, dalla stima inferiore $E(r) \geq -2\pi cr + \pi c^2 \geq -2\pi cr - \pi c^2$. Se $r < c$, basta $E(r) \geq -\pi r^2 \geq -\pi c^2$. Si ottiene il limite assoluto dichiarato. Infine, per $r \geq 1$, $\pi/2 \leq \sqrt{2}\pi r$, da cui il limite più grossolano. □

La restrizione sui raggi piccoli non è un dettaglio: $N(0) = 1$ e, per $r \downarrow 0$, $E(r) \to 1$. Nessuna stima $|E(r)| \leq Cr$ con C finita può valere per tutti i raggi positivi. L'enunciato asintotico riguarda invece $r \to \infty$.

Proposizione 32.4: Conteggio esatto per sezioni verticali.

$$N(r) = \sum_{m=-\lfloor r \rfloor}^{\lfloor r \rfloor} \left(2 \left\lfloor \sqrt{r^2 - m^2} \right\rfloor + 1 \right).$$

Dimostrazione. Per un'ascissa intera m con $|m| \leq r$, la condizione sul punto è

$$-\sqrt{r^2 - m^2} \leq n \leq \sqrt{r^2 - m^2}.$$

Gli interi ammessi vanno da $-\lfloor \sqrt{r^2 - m^2} \rfloor$ al suo opposto, estremi inclusi: sono esattamente $2\lfloor \sqrt{r^2 - m^2} \rfloor + 1$. Le colonne sono disgiunte e la somma le esaurisce. □

Per un raggio intero R, il codice usa la radice intera esatta $\mathrm{isqrt}(R^2 - m^2)$ e la confronta con l'enumerazione indipendente dei punti del quadrato $[-R, R]^2$. Non si usa una radice floating point per decidere se un punto giace sul bordo. I raggi $0, 1, 5, 10, 100, 1000$ e i loro conteggi sono registrati nel JSON. Questa verifica controlla l'algoritmo e gli esempi, non un esponente asintotico.

32.7.2 Panorama della ricerca: risultati esterni, non prove di questa sezione

Osservazione 32.12: Limiti inferiori e congettura. *L'introduzione di [14] richiama il risultato storico di Hardy (1915): nella variabile X, $R(X) = \Omega((X \log X)^{1/4})$. Qui si riporta il risultato come fatto esterno, senza simularne una dimostrazione. Nella convenzione di questa sezione implica che non si può avere $E(r) = O(r^\alpha)$ per $\alpha < 1/2$. Infatti lungo una successione non limitata il modulo dell'errore è almeno una costante positiva per $r^{1/2}(\log(r^2))^{1/4}$, che, diviso per r^α, tende a infinito.*
La congettura usuale è: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste C_ε tale che $|E(r)| \leq C_\varepsilon r^{1/2+\varepsilon}$ per tutti i raggi sufficientemente grandi. L'ε non si può eliminare prendendo semplicemente un limite: la costante dipende da esso. Il limite inferiore citato esclude perfino un limite uniforme $O(r^{1/2})$, ma è compatibile con ogni esponente $1/2 + \varepsilon$.

Osservazione 32.13: Un confronto datato delle fonti. *Il piano ricevuto chiama «attuale» il limite di Huxley e indica il 2000. La fonte editoriale verificata per* Exponential Sums and Lattice Points III *è invece del 2003: [13], volume 87, fascicolo 3, pp. 591–609. Il suo esponente nel raggio è $131/208 \simeq 0{,}6298076923$, con fattori logaritmici; ne segue la forma più debole $E(r) = O_\varepsilon(r^{131/208+\varepsilon})$. Non viene qui riprodotta la lunga prova di teoria analitica dei numeri.*

Un miglioramento successivo è enunciato da Xiaochun Li e Xuerui Yang nel preprint [14], versione 2 del 14 settembre 2023, Teorema 1.2: $R(X) = O_\varepsilon(X^{\theta_*+\varepsilon})$, con $\theta_* = 0{,}3144831759741\ldots$. Nella variabile raggio questo diventa

$$E(r) = O_\varepsilon(r^{2\theta_*+\varepsilon}), \qquad 2\theta_* = 0{,}6289663519482\ldots.$$

Il cambio da 2ε a ε è lecito perché il risultato vale per ogni numero positivo: si applica la stima in X con $\varepsilon/2$. Si tratta qui di un preprint consultato*, non di una pubblicazione su rivista di cui sia stata verificata l'accettazione. La definizione esatta usata dagli autori è che $-\theta_*$ è l'unica soluzione $x \in [-0{,}35, -0{,}3]$ di*

$$-\frac{8}{25}x - \frac{1}{200}\left(\sqrt{2(1-14x)} - 5\sqrt{-1-8x}\right)^2 + \frac{51}{200} = -x.$$

La formula identifica il numero senza trasformare il suo arrotondamento in un dato esatto; l'unicità qui è parte del risultato citato, non una nuova prova.
Il preprint Bourgain–Watt [15], arXiv:1709.04340, è segnato come ritirato *il 16 luglio 2023: l'avviso segnala lacune nelle dimostrazioni dei Teoremi 1–3. Il limite numerico spesso associato a quel testo non va quindi elencato come teorema verificato senza un'altra fonte valida. Questo confronto corregge il piano sulla base dei documenti consultati; non pretende un censimento esaustivo di ogni manoscritto apparso entro la data di verifica.*

32.7.3 Lettura guidata con risposte

Leggere l'introduzione e il Teorema 1.2 di [14], confrontando la scheda editoriale di [13] e l'avviso di ritiro di [15]. L'articolo di rassegna [16] è un'indicazione bibliografica per approfondire, non la fonte di un record aggiornato al 2026.

1. Perché 131/416 e 131/208 possono descrivere lo stesso limite? **Risposta:** il primo è un esponente di $X = r^2$; il secondo è l'esponente del raggio.
2. Un limite superiore $O(r^\alpha)$ dimostra che l'errore ha ordine esattamente r^α? **Risposta:** no; un limite superiore consente errori molto più piccoli e non fornisce un limite inferiore corrispondente.
3. Una notazione Ω richiede che tutti i raggi abbiano errore grande? **Risposta:** nella convenzione usata qui basta una successione non limitata di raggi con il limite inferiore; non tutti i raggi.
4. Un milione di conteggi può dimostrare la congettura? **Risposta:** no: una verifica finita non controlla tutti i raggi oltre ogni soglia. Può trovare controesempi a una specifica disuguaglianza numerica, o controllare il codice.
5. Che cosa manca tra il panorama e una soluzione del problema? **Risposta:** una prova dell'esponente congetturato, oppure un controesempio asintotico che lo escluda. Una nuova cifra decimale nel limite superiore non è, da sola, la soluzione della congettura.

32.8. Alfabetizzazione alla ricerca

Le sezioni precedenti hanno citato quattordici lavori, di cui due preprint non pubblicati, uno pubblicato dopo essere stato preprint per un anno, uno che confuta una congettura vecchia di ventun anni e due che dimostrano un enunciato *sotto ipotesi di un'altra congettura*. Tenere insieme questo materiale senza confondersi non è una questione di memoria ma di metodo, e il metodo si impara. Questa sezione lo espone.

32.8.1 Preprint, sottomissione, revisione, pubblicazione

Definizione 32.9: Gli stati editoriali di un lavoro matematico. Un lavoro matematico attraversa, di norma, questi stati.

(a) **Preprint** (o *e-print*): il testo è depositato in un archivio pubblico — per la matematica, quasi sempre `arXiv` — e chiunque può leggerlo. Il deposito comporta un controllo di pertinenza, *non* un controllo di correttezza. Un preprint può contenere errori, anche fatali, e restare visibile per anni.

(b) **Sottomesso** (*submitted*): gli autori hanno inviato il lavoro a una rivista. Nessuno, all'esterno, ha ancora giudicato nulla.

(c) **Sottoposto a revisione** (*under review*, revisione paritaria o *peer review*): la redazione ha affidato il testo a uno o più esperti anonimi, che ne verificano correttezza, originalità e interesse, e raccomandano accettazione, revisione o rifiuto. È il solo stadio in cui qualcuno è *tenuto* a controllare le dimostrazioni.

(d) **Accettato** (*accepted*, *to appear*): la rivista ha deciso di pubblicarlo; il testo definitivo esiste, ma non ha ancora volume, fascicolo e pagine.

(e) **Pubblicato**: il lavoro ha una collocazione stabile — rivista, volume, fascicolo, anno, pagine — e di norma un DOI. È lo stato in cui la citazione diventa definitiva.

Uno stesso lavoro può stare in (a) e in (e) contemporaneamente: il preprint resta online anche dopo la pubblicazione, spesso con l'indicazione della rivista aggiunta nel campo *Journal reference*.

Buona pratica. Come si legge l'intestazione di un preprint su arXiv. Prima del testo, la scheda di deposito dice quasi tutto ciò che serve per decidere che peso dargli.

- **Identificativo** `AAMM.NNNNN`: le prime due cifre sono l'anno, le due seguenti il mese del *primo* deposito. Così `2604.17116` è stato depositato nell'aprile del 2026, e `2307.02749` nel luglio del 2023. È il primo controllo di coerenza da fare: un identificativo che non rispetta questo schema, o che rimanda a un mese futuro, è sbagliato.
- **Versione** `v1`, `v2`, … e *submission history*: la lista delle date di deposito. Una sola versione può significare «lavoro appena uscito» oppure «lavoro mai più toccato»; più versioni significano che gli autori hanno corretto o ampliato, spesso dopo osservazioni dei revisori.
- **Journal reference** e **DOI**: se ci sono, il lavoro è pubblicato e *si cita la rivista*, non l'archivio. Se mancano, è un preprint.
- **Comments**: campo libero, dove gli autori scrivono il numero di pagine, se il lavoro è stato sottomesso, accettato, o quale versione precedente sostituisce.
- **Subjects** (classificazione MSC): indica l'area, e quindi quali competenze servono per controllare il lavoro.

Esempio 32.7: Tre casi reali, letti riga per riga. Le tre schede seguenti sono state consultate il 7 settembre 2026.

(a) `arXiv:2005.09193`, Greene e Lobb, *The rectangular peg problem*, depositato il 19 maggio 2020, 6 pagine. La scheda riporta il riferimento di rivista: *Annals of Mathematics* **194** (2021), n. 2, pp. 509–517. *Stato: pubblicato.* Si cita la rivista.

(b) `arXiv:2307.02749`, Haag, Kertzer, Rickards e Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, depositato il 6 luglio 2023, ultima revisione il 5 settembre 2024. Riferimento di rivista: *Annals of Mathematics* **200** (2024), n. 2, pp. 749–770. *Stato: pubblicato*, dopo quattordici mesi e almeno una revisione. Si cita la rivista.

(c) `arXiv:2604.17116`, Greene e Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, depositato il 18 aprile 2026, una sola versione, nessun riferimento di rivista, nessun DOI editoriale. *Stato: preprint.* Si cita l'archivio, con identificativo, versione e data, e si dichiara che il lavoro non è ancora stato sottoposto a revisione — o che non risulta esserlo.

I casi (a) e (c) hanno gli stessi autori e argomenti vicini: è esattamente la situazione in cui si sbaglia. Il lavoro (a) dimostra il caso *liscio* per *tutti* i rapporti d'aspetto; il lavoro (c) dimostra, per curve *qualsiasi*, un enunciato su un *insieme di misura positiva* di rapporti. Attribuire al primo l'enunciato del secondo, o viceversa, produce una citazione falsa anche se i nomi degli autori sono giusti.

Attenzione. Cinque errori che costano una citazione falsa.

1. *Citare un identificativo arXiv senza aprirlo.* Un numero riportato da terzi può essere sbagliato, o corrispondere a un lavoro diverso da quello che si crede. Il controllo costa trenta secondi.
2. *Confondere «annunciato» con «dimostrato».* Un annuncio — in un seminario, in un abstract, in un messaggio — non è una dimostrazione controllabile. Finché il testo non è pubblico e verificabile, non si cita come teorema.
3. *Trattare un risultato condizionato come incondizionato.* «Assumendo la congettura di Bombieri–Lang, non esiste un insieme denso a distanze razionali» non è «non esiste un insieme denso a distanze razionali».
4. *Copiare pagine e DOI da una bibliografia altrui.* Gli errori bibliografici si propagano; il numero di pagina va letto sulla fonte, o su un registro editoriale (Crossref, il sito della rivista).
5. *Non datare le affermazioni sullo stato di un problema.* «È aperto» è un'affermazione con una scadenza. Va scritto «aperto al . . . », con la data della verifica.

32.8.2 Come si legge un articolo di ricerca

Buona pratica. Una lettura in cinque passate. Un articolo di ricerca non si legge dalla prima riga all'ultima, come un capitolo di manuale. Si legge così.

1. *Intestazione* (due minuti). Autori, data, stato editoriale, lunghezza, classificazione. Che cosa si sta leggendo, e chi lo ha già controllato.
2. *Enunciato principale* (dieci minuti). Si cerca il primo teorema numerato e lo si trascrive a mano, separando *ipotesi* e *tesi*. Si sottolinea ogni parola tecnica di cui non si conosce la definizione esatta.
3. *Casi particolari* (mezz'ora). Si sostituisce all'oggetto generale l'esempio più semplice possibile e si verifica che l'enunciato dica qualcosa di sensato. Per il teorema di Greene

e Lobb: la curva è un cerchio, e allora la tesi è ovvia; è la frontiera di un'ellisse, e allora si ritrova il Teorema 32.2.

4. *Struttura della dimostrazione* (un'ora). Non i dettagli: l'elenco dei passi e, per ciascuno, quale ipotesi consuma. Si segna dove entrano risultati esterni citati e non dimostrati: sono i punti in cui il lettore dovrà fidarsi o andare a vedere.
5. *Dettagli* (giorni). Solo se serve, e solo sui passi che si sono identificati come critici.

Osservazione 32.14: Come si distingue un risultato dimostrato da uno annunciato. *Il criterio operativo è uno solo:* esiste un testo pubblico che contenga la dimostrazione, e qualcuno l'ha controllata? *Da qui si scende in cinque gradini, dal più solido al più fragile:*

(1) pubblicato su rivista con revisione paritaria, e successivamente citato e usato da altri lavori — il caso di Greene–Lobb 2021, di Haag–Kertzer–Rickards–Stange 2024, di Viazovska 2017;

(2) pubblicato, ma recente e ancora poco usato;

(3) accettato, non ancora impaginato;

(4) preprint pubblico, con dimostrazione completa nel testo, non sottoposto o in attesa — il caso di `arXiv:2604.17116` *al 7 settembre 2026;*

(5) annuncio senza testo pubblico: un titolo di seminario, un abstract, una comunicazione. Non *si cita come risultato.*

Nel trattato, i livelli (1)–(3) possono comparire in ambiente `teorema` *se la dimostrazione è riportata, e in* `osservazione` *o* `infobox` *come panorama se non lo è; i livelli (4) e (5) compaiono solo come panorama, con lo stato dichiarato.*

32.8.3 Come si cita

Buona pratica. Che cosa deve contenere una citazione perché il lettore possa controllarla.

- *Articolo pubblicato:* autori (nome puntato e cognome, tutti), titolo esatto, rivista, volume in grassetto, anno fra parentesi, numero del fascicolo, intervallo di pagine, DOI. Esempio:
  J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), n. 2, pp. 509–517, DOI `10.4007/annals.2021.194.2.4`.
- *Preprint:* autori, titolo, archivio e identificativo con versione, data di deposito, e la dicitura esplicita «preprint». Esempio:
  J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, preprint `arXiv:2604.17116v1`, 18 aprile 2026.
- *Libro:* autori, titolo, edizione, editore, città, anno, ISBN, e il capitolo o l'intervallo di pagine effettivamente usato.
- *Rinvio interno al testo:* il punto preciso, non il lavoro nel suo insieme — «Teorema 1.3», «Sezione 4», «pp. 752–755». Una citazione che rimanda a diciassette pagine non è verificabile in pratica.
- *Data di verifica:* in un'opera che afferma qualcosa sullo *stato* della ricerca, ogni voce porta la data in cui è stata controllata. È la convenzione seguita nell'ambiente delle fonti di questo capitolo.

ATTENZIONE

Che cosa non è una fonte. Un'enciclopedia collaborativa, un blog, un forum, una risposta generata da un sistema automatico e una diapositiva di seminario possono essere ottimi

indizi: dicono dove guardare. Non sono autorità finali, e non vanno mai citati al posto del lavoro originale. La regola, in questo trattato, è che ogni voce dell'ambiente `fonti` sia stata aperta e letta nella sua collocazione editoriale, e che la data di quel controllo sia scritta.

Tabella 32.2: Stato di ogni enunciato citato nel capitolo, al 7 settembre 2026. «Dimostrato qui» significa che la dimostrazione completa è in questo capitolo; «panorama» che l'enunciato è riportato con la fonte e la dimostrazione è altrove; «aperto» che non è noto né l'enunciato né la sua negazione.

Enunciato	Stato	Dove, in questo capitolo
Ogni convesso centralmente simmetrico inscrive un quadrato e ogni θ-rettangolo	dimostrato qui	Teoremi 32.1 e 32.2
Rapporto d'aspetto di un θ-rettangolo $= \min\{\tan(\theta/2), \cot(\theta/2)\}$	dimostrato qui	Proposizione 32.1
Ogni curva di Jordan inscrive un quadrato (Toeplitz, 1911)	**aperto**	Sezione 32.2
Ogni curva di Jordan *liscia* inscrive ogni rettangolo (Greene–Lobb, 2021)	teorema, pubblicato	Osservazione 32.4
Ogni curva di Jordan inscrive θ-rettangoli per un insieme di misura $\geq B(\gamma)$ di angoli (Greene–Lobb, 2026)	**preprint**	Osservazione 32.6
Le curvature di un impacchettamento apolloneo intero restano intere	dimostrato qui	Corollario 32.2
Congettura *local–global* apollonea (2003)	**confutata** nel 2024	Sezione 32.4
Congettura raffinata sugli interi sporadici (2024)	**aperta**	Osservazione 32.9
$\tau_2 = 6$	dimostrato qui	Teorema 32.4
$\tau_3 = 12$, $\tau_4 = 24$, $\tau_8 = 240$, $\tau_{24} = 196\,560$	teoremi, pubblicati	Sezione 32.5
τ_n per $n \notin \{1, 2, 3, 4, 8, 24\}$	**aperto**	Sezione 32.5
Impacchettamento ottimo in dimensione 8 e 24 (2017)	teoremi, pubblicati	Sezione 32.5
Impacchettamento ottimo in dimensione $n \notin \{1, 2, 3, 8, 24\}$	**aperto**	Sezione 32.5
Esiste un insieme denso nel cerchio a distanze razionali	dimostrato qui	Teorema 32.5
Esiste un insieme denso nel *piano* a distanze razionali (Erdős–Ulam)	**aperto**	Sezione 32.6
Non esiste, assumendo Bombieri–Lang (2018, 2020)	teorema *condizionato*	Sezione 32.6

32.9. Esercizi assegnati

Sono esercizi *nuovi*, distinti da quelli svolti nella Sezione 32.10. Le risposte sono nella Chiave docente (Sezione 32.12).

Attenzione. Nessuno degli esercizi di questo capitolo chiede di dimostrare una congettura. I problemi delle Sezioni 32.2, 32.4, 32.5 e 32.6 sono aperti: chiederne una dimostrazione in un esercizio sarebbe disonesto verso chi legge. I primi due esercizi sono *letture guidate* di due articoli veri, con domande di comprensione; il terzo è di calcolo, sui risultati dimostrati nel capitolo.

Esercizio 32.1: Lettura guidata 1 — Greene e Lobb, *The rectangular peg problem*. *Obiettivo:* leggere un articolo di ricerca di sei pagine e ricavarne enunciato, ipotesi, struttura della dimostrazione e ciò che resta fuori, senza pretendere di verificarne i dettagli tecnici. *Tempo stimato:* 90 minuti. *Tipo:* lettura e comprensione. *Livello:* intermedio.
Testo. J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), n. 2, pp. 509–517; versione liberamente accessibile: preprint `arXiv:2005.09193`, depositato il 19 maggio 2020.

(a) *Intestazione.* Aprire la scheda del preprint. Riportare: identificativo, data del primo deposito, numero di versioni, numero di pagine, classificazione per argomento, campo *Journal reference*. Dedurne lo stato editoriale secondo la Definizione 32.9 e dire quale delle due citazioni — archivio o rivista — va usata, e perché.

(b) *Enunciato.* Trascrivere l'enunciato principale separando in due colonne le ipotesi e la tesi. Indicare quali parole sono termini tecnici che richiedono una definizione precisa.

(c) *Traduzione nel linguaggio del capitolo.* Riscrivere l'enunciato usando la Definizione 32.4 e la Proposizione 32.1, cioè in termini di θ-rettangoli invece che di similitudini. Verificare che le due formulazioni dicano la stessa cosa.

(d) *Casi particolari.* Applicare l'enunciato a: (1) il cerchio unitario; (2) la frontiera di un'ellisse; (3) la frontiera di un quadrato. Per quali dei tre il Teorema 32.2 di questo capitolo dà già la stessa conclusione? Per quale, invece, l'enunciato dell'articolo non si applica affatto, e perché?

(e) *Struttura.* Elencare i passi della dimostrazione senza entrare nei dettagli, e individuare il risultato esterno di cui gli autori dichiarano di aver bisogno. Chi lo ha dimostrato e in che anno? Che cosa succederebbe all'articolo se quel risultato fosse falso?

(f) *Che cosa resta aperto.* Indicare quale ipotesi dell'enunciato non può essere rimossa con questa dimostrazione, e quale problema classico se ne ottiene rimuovendola.

(g) *Citazione.* Scrivere la citazione completa dell'articolo secondo lo schema della Sezione 32.8, e la citazione completa del preprint. Dire in quale situazione si userebbe la seconda invece della prima.

Esercizio 32.2: Lettura guidata 2 — Haag, Kertzer, Rickards e Stange, *The local–global conjecture . . . is false*. *Obiettivo:* leggere un articolo che *confuta* una congettura, distinguere enunciato confutato, controesempio ed enunciato di sostituzione, e ricostruire la cronologia editoriale. *Tempo stimato:* 100 minuti. *Tipo:* lettura e comprensione. *Livello:* intermedio–avanzato.
Testo. S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Mathematics* **200** (2024), n. 2, pp. 749–770; preprint `arXiv:2307.02749`.

(a) *Cronologia.* Dalla scheda del preprint ricavare: data del primo deposito, data dell'ultima revisione, numero di versioni, riferimento di rivista. Calcolare quanti mesi

sono passati fra primo deposito e pubblicazione. Che cosa dice questo intervallo sul processo di revisione?

(b) *L'enunciato confutato.* Trascrivere, come è formulato nell'articolo, l'enunciato della congettura *local–global*, con l'attribuzione e l'anno che gli autori le assegnano. Che cos'è, esattamente, una curvatura «mancante»?

(c) *Le condizioni locali.* Spiegare che ruolo ha il numero 24 nell'enunciato. Perché una condizione modulo un intero fissato si chiama «locale»?

(d) *Il teorema principale.* Trascrivere l'enunciato del teorema che confuta la congettura, con la sua numerazione nell'articolo, e dire perché una stima del tipo $\Omega(\sqrt{N})$ sulle curvature mancanti fino a N è sufficiente a falsificare l'enunciato del punto (b).

(e) *Il controesempio esplicito.* Individuare nell'articolo un impacchettamento concreto e le famiglie di interi che vi mancano. Verificare a mano, con l'identità (32.3), che la quaterna citata è davvero una quaterna di Descartes.

(f) *La congettura di sostituzione.* Trascrivere la congettura raffinata proposta dagli autori, con la sua numerazione. Che cosa cambia rispetto a quella confutata? È dimostrata?

(g) *Metacognizione.* Nella Tabella 32.2 due righe riguardano questo articolo, con stati diversi. Spiegare perché, e che cosa sarebbe sbagliato scrivere «il problema *local–global* è risolto».

Esercizio 32.3: Conti sui risultati dimostrati. *Obiettivo:* usare i teoremi dimostrati nel capitolo, e distinguere ciò che essi danno da ciò che dà un enunciato importato. *Tempo stimato:* 60 minuti. *Tipo:* calcolo simbolico e numerico. *Livello:* base–intermedio.

(a) Sia γ la frontiera di un rettangolo di lati p e q. Ricavare in forma chiusa

$$B(\gamma) = \frac{4pq}{p^2 + q^2}$$

e calcolarne il valore per $(p, q) = (1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 3)$, con sette cifre decimali. Per quali di questi rettangoli si ha $B(\gamma) > \pi/2$? Che cosa se ne conclude con la Proposizione 32.2, e che cosa dà invece, per gli stessi rettangoli, il Teorema 32.2? Quale dei due è più forte, e perché?

(b) Per il rettangolo 1×3 del punto (a), determinare l'insieme dei rapporti d'aspetto λ per i quali l'Enunciato B dell'Osservazione 32.6 garantisce un rettangolo inscritto. (Suggerimento: $\lambda = \tan(\theta/2)$, e θ varia in $(0, B(\gamma))$.)

(c) Nell'impacchettamento apolloneo di quaterna radice $(-1, 2, 2, 3)$, partire dalla quaterna $(-1, 2, 3, 6)$ e applicare il Teorema 32.3 sostituendo la curvatura -1; poi partire da $(2, 2, 3, 15)$ e sostituire la curvatura 3. Scrivere le due nuove quaterne e verificare per ciascuna l'identità (32.3), a mano e con uno script. Elencare infine le curvature trovate finora e i loro resti modulo 24.

(d) Dalla terna pitagorica $(20, 21, 29)$ ricavare un valore $t \in T$ (con T come nel Teorema 32.5) e il punto $P(t)$ corrispondente. Calcolare le sue distanze dai punti $P(0) = (1, 0)$ e $P(3/4) = (\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$ in due modi: con la formula del Lemma 32.2(iii) e direttamente dalle coordinate, mostrando che entrambi danno lo stesso razionale.

32.10. Esercizi svolti

Esercizio 32.4: Quadrati e rettangoli inscritti nel rombo $|x|+|y|\le 1$. *Tipo:* applicazione diretta dei Teoremi 32.1 e 32.2, con calcolo esatto. Sia $K=\{(x,y):|x|+|y|\le 1\}$ e $\gamma=\partial K$. Determinare (i) tutti i quadrati inscritti in γ prodotti dalla costruzione del Teorema 32.1; (ii) un $\frac{\pi}{3}$-rettangolo inscritto, con vertici, lati e rapporto d'aspetto esatti.

Soluzione. Strategia. K è compatto, convesso, con interno non vuoto e $K=-K$: i due teoremi si applicano. Tutto si riduce a studiare la funzione radiale.

Passo 1 — la funzione radiale. Un punto $\varrho\,u_\varphi$ sta su γ se e solo se $|\varrho\cos\varphi|+|\varrho\sin\varphi|=1$, cioè, essendo $\varrho>0$,

$$\rho(\varphi)=\frac{1}{|\cos\varphi|+|\sin\varphi|}.$$

Si osservi che $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $R=1$ vanno bene nel Lemma 32.1, perché $1\le|\cos\varphi|+|\sin\varphi|\le\sqrt{2}$.

Passo 2 — ρ ha periodo $\pi/2$. Poiché $|\cos(\varphi+\frac{\pi}{2})|=|\sin\varphi|$ e $|\sin(\varphi+\frac{\pi}{2})|=|\cos\varphi|$, il denominatore non cambia: $\rho(\varphi+\frac{\pi}{2})=\rho(\varphi)$ *per ogni* φ.

Passo 3 — (i) tutti i quadrati. La funzione h del Passo 1 della dimostrazione del Teorema 32.1 è $h(\varphi)=\rho(\varphi)-\rho(\varphi+\frac{\pi}{2})\equiv 0$: *ogni* φ_0 fornisce un quadrato inscritto. Il rombo ha dunque infiniti quadrati inscritti, una famiglia a un parametro. Due esemplari:

$$\varphi_0=0:\quad \varrho=\rho(0)=1,\qquad \text{vertici } (\pm1,0),\ (0,\pm1),\quad \text{lato }\sqrt{2};$$

$$\varphi_0=\frac{\pi}{4}:\quad \varrho=\rho\Big(\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{1}{\frac{\sqrt2}{2}+\frac{\sqrt2}{2}}=\frac{1}{\sqrt2}=0{,}7071068,\qquad \text{vertici } \Big(\pm\tfrac12,\pm\tfrac12\Big),\quad \text{lato } 1.$$

Controllo di appartenenza: $|1|+|0|=1$ ✓ e $\left|\frac12\right|+\left|\frac12\right|=1$ ✓.

Passo 4 — (ii) il $\frac{\pi}{3}$-rettangolo. Occorre φ_0 con $\rho(\varphi_0)=\rho(\varphi_0+\frac{\pi}{3})$. Si ponga $f(\varphi)=|\cos\varphi|+|\sin\varphi|$, di periodo $\frac{\pi}{2}$ per il Passo 2, e si osservi che su $[0,\frac{\pi}{2}]$ vale $f(\varphi)=f(\frac{\pi}{2}-\varphi)$ (perché lì $f(\varphi)=\cos\varphi+\sin\varphi$, simmetrico rispetto a $\frac{\pi}{4}$). Per $\varphi\in[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$ si ha $\varphi+\frac{\pi}{3}\in[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{6}]$ e dunque, per la periodicità $\frac{\pi}{2}$,

$$f\Big(\varphi+\frac{\pi}{3}\Big)=f\Big(\varphi-\frac{\pi}{6}\Big).$$

La condizione $f(\varphi)=f(\varphi-\frac{\pi}{6})$ è soddisfatta se i due argomenti sono simmetrici rispetto a $\frac{\pi}{4}$, cioè se

$$\varphi-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}-\varphi\ \Longrightarrow\ 2\varphi=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}=\frac{2\pi}{3}\ \Longrightarrow\ \varphi_0=\frac{\pi}{3}.$$

Verifica diretta: $f(\frac{\pi}{3})=\frac12+\frac{\sqrt3}{2}=\frac{1+\sqrt3}{2}$ e $f(\frac{\pi}{6})=\frac{\sqrt3}{2}+\frac12=\frac{1+\sqrt3}{2}$: uguali. ✓ Dunque

$$\varrho=\rho\Big(\frac{\pi}{3}\Big)=\frac{2}{1+\sqrt3}=\frac{2(\sqrt3-1)}{(\sqrt3+1)(\sqrt3-1)}=\frac{2(\sqrt3-1)}{2}=\sqrt3-1=0{,}7320508.$$

Passo 5 — i quattro vertici. Con $\varphi_0=\frac{\pi}{3}$ e $\varphi_0+\theta=\frac{2\pi}{3}$:

$$A=(\sqrt3-1)\Big(\tfrac12,\tfrac{\sqrt3}{2}\Big)=\Big(\tfrac{\sqrt3-1}{2},\ \tfrac{3-\sqrt3}{2}\Big)=(0{,}3660254,\ 0{,}6339746),$$

$$B=(\sqrt3-1)\Big(-\tfrac12,\tfrac{\sqrt3}{2}\Big)=(-0{,}3660254,\ 0{,}6339746),\qquad C=-A,\quad D=-B.$$

Controllo di appartenenza a γ:

$$|x_A|+|y_A|=\frac{\sqrt3-1}{2}+\frac{3-\sqrt3}{2}=\frac{2}{2}=1.\quad\checkmark$$

Lo stesso per B, e per C, D per simmetria.
Passo 6 — lati e rapporto d'aspetto. Per la Proposizione 32.1 con diagonale $d = 2\varrho = 2(\sqrt{3}-1)$ e $\theta = \frac{\pi}{3}$:

$$\text{lato corto} = d\sin\frac{\pi}{6} = 2(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{1}{2} = \sqrt{3}-1 = 0{,}7320508,$$

$$\text{lato lungo} = d\cos\frac{\pi}{6} = 2(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}(\sqrt{3}-1) = 3-\sqrt{3} = 1{,}2679492,$$

$$\text{rapporto} = \frac{\sqrt{3}-1}{3-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0{,}5773503 = \tan\frac{\pi}{6}. \quad \checkmark$$

Controllo indipendente. Uno script Python che costruisce i quattro vertici dalle coordinate numeriche e misura i quattro lati, le due diagonali e l'angolo fra esse, restituisce: lati 0,7320508 e 1,2679492 (alternati), diagonali entrambe $1{,}4641016 = 2(\sqrt{3}-1)$, rapporto d'aspetto 0,5773503, angolo fra le diagonali $1{,}0471976 = \pi/3$. Tutti i numeri coincidono con quelli in forma chiusa. ✓
Interpretazione. Il rombo è il caso in cui la costruzione del Teorema 32.1 produce non uno ma infiniti quadrati: la funzione h è identicamente nulla, non solo dotata di uno zero. È l'estremo opposto di una curva «generica», dove gli zeri di h sono isolati.
Errori tipici. (1) Credere che il quadrato inscritto sia unico: qui ce n'è una famiglia a un parametro. (2) Prendere per rombo il quadrato di vertici $(\pm1, 0), (0, \pm1)$ e concludere che il «quadrato inscritto» coincide con la curva: è vero solo per $\varphi_0 \equiv 0 \pmod{\pi/2}$. (3) Dimenticare che $\theta = \frac{\pi}{3}$ dà rapporto $\tan\frac{\pi}{6}$ e non $\tan\frac{\pi}{3}$.
Estensione. Ripetere per $\theta = \frac{\pi}{4}$: si trova $\varphi_0 = \frac{3\pi}{8}$ con lo stesso ragionamento di simmetria, e rapporto d'aspetto $\tan\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1 = 0{,}4142136$.

Esercizio 32.5: Il semidisco: un caso di frontiera esatta. *Tipo:* calcolo di $B(\gamma)$ e lettura corretta di un enunciato importato. Sia γ la frontiera del semidisco $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le 1,\ y \ge 0\}$, cioè la semicirconferenza superiore unita al diametro $[-1, 1] \times \{0\}$. Calcolare $B(\gamma)$ e dire esattamente che cosa garantisce l'Enunciato B dell'Osservazione 32.6.

Soluzione. Strategia. Servono l'area racchiusa e il diametro; poi si applica la Definizione 32.5 e la Proposizione 32.2.
Passo 1 — l'area. D è metà del disco unitario, dunque $A(\gamma) = \frac{\pi}{2} = 1{,}5707963$.
Passo 2 — il diametro. Siano $P, Q \in \gamma$. Entrambi appartengono al disco unitario chiuso, quindi $|PQ| \le 2$; e i due punti $(-1, 0)$ e $(1, 0)$ stanno su γ (sono estremi del diametro) e distano esattamente 2. Dunque $\operatorname{diam}(\gamma) = 2$ e $R(\gamma) = 1$.
Passo 3 — la costante.

$$B(\gamma) = \frac{A(\gamma)}{R(\gamma)^2} = \frac{\pi/2}{1} = \frac{\pi}{2} = 1{,}5707963.$$

Passo 4 — che cosa si conclude. La curva γ è rettificabile (lunghezza $\pi + 2 = 5{,}1415927$), quindi l'Enunciato B si applica e garantisce un θ-rettangolo inscritto per ogni $\theta \in (0, \pi/2)$. Siamo esattamente nel secondo caso della Proposizione 32.2, con $b = \pi/2$: se ne deduce che γ inscrive un rettangolo di ogni rapporto d'aspetto $\lambda \in (0, 1)$, ma *non* si conclude nulla sul quadrato ($\lambda = 1$, cioè $\theta = \pi/2$, che è escluso dall'intervallo aperto).
Controllo indipendente. Uno script Python ha campionato 802 punti di γ (401 sulla semicirconferenza e 401 sul diametro) e ha calcolato il massimo delle distanze fra coppie, ottenendo 2,0000000: il diametro del Passo 2 è confermato. L'area $\pi/2 = 1{,}5707963$ è quella del semidisco, ed è stata riottenuta come metà di $\pi \cdot 1^2$. ✓

Interpretazione. Il semidisco è il caso limite: raggiunge la soglia $\pi/2$ della Proposizione 32.2 senza superarla. Se ne ricava una lezione di lettura: un enunciato con un intervallo *aperto* $(0, B(\gamma))$ non dice nulla sull'estremo, e la differenza fra «$<$» e «$\leq$» qui separa «tutti i rettangoli tranne il quadrato» da «tutti i rettangoli». Che il semidisco inscriva o no un quadrato non segue dall'Enunciato B: segue, invece, dal teorema di Greene e Lobb del 2021? No: la frontiera del semidisco ha due spigoli, dunque non è liscia, e neanche quel teorema si applica. Al 7 settembre 2026 la questione, per questa curva, non è coperta da nessuno dei due enunciati citati nel capitolo.
Errori tipici. (1) Prendere per $R(\gamma)$ il raggio del cerchio, cioè 1, per la ragione sbagliata: qui coincide, ma solo perché il diametro della figura è 2. Per un settore circolare di ampiezza $\frac{\pi}{3}$ e raggio 1 il diametro è 1, non 2, e $R = \frac{1}{2}$. (2) Concludere «il semidisco inscrive un quadrato» da $B(\gamma) = \pi/2$: è esattamente il caso che l'enunciato non copre. (3) Usare l'Enunciato B senza verificare la rettificabilità.
Estensione. Calcolare $B(\gamma)$ per il settore circolare di raggio 1 e ampiezza $\alpha \in (0, \pi]$: si trova $A(\gamma) = \alpha/2$, mentre il diametro vale $\max\{1, 2\sin(\alpha/2)\}$, cioè 1 (il raggio) per $\alpha \leq \frac{\pi}{3}$ e la corda $2\sin(\alpha/2)$ per $\alpha \geq \frac{\pi}{3}$. Discutere i due regimi e dire per quali α si supera la soglia $\pi/2$ della Proposizione 32.2.

Esercizio 32.6: Un quarto punto a distanze razionali. *Tipo:* calcolo esatto con frazioni, doppio controllo. Usando la terna pitagorica $(20, 21, 29)$, produrre un elemento $t \in T$ e il punto $P(t)$ del cerchio unitario, e calcolarne le distanze da $P(0) = (1, 0)$ e da $P(3/4) = (\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$ in due modi indipendenti.

Soluzione. Strategia. Un elemento di T è un razionale t tale che $1 + t^2$ sia il quadrato di un razionale. Una terna pitagorica (a, b, c) con $a^2 + b^2 = c^2$ fornisce $t = a/b$, perché allora $1 + t^2 = \frac{b^2+a^2}{b^2} = \left(\frac{c}{b}\right)^2$.
Passo 1 — il parametro. Dalla terna $(20, 21, 29)$, con $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841 = 29^2$, si prende

$$t = \frac{20}{21}, \qquad 1 + t^2 = \frac{441 + 400}{441} = \frac{841}{441} = \left(\frac{29}{21}\right)^2, \qquad \sqrt{1 + t^2} = \frac{29}{21} \in \mathbb{Q}.$$

Dunque $t \in T$.
Passo 2 — il punto. Per il Lemma 32.2,

$$P(t) = \left(\frac{1 - \frac{400}{441}}{\frac{841}{441}}, \frac{2 \cdot \frac{20}{21}}{\frac{841}{441}}\right) = \left(\frac{441 - 400}{841}, \frac{2 \cdot 20 \cdot 21}{841}\right) = \left(\frac{41}{841}, \frac{840}{841}\right).$$

Controllo: $41^2 + 840^2 = 1\,681 + 705\,600 = 707\,281 = 841^2$. ✓ Il punto sta sul cerchio unitario e ha coordinate razionali.
Passo 3 — distanza da $P(0) = (1, 0)$, prima via (formula). Con $s = 0$, $\sqrt{1 + s^2} = 1$:

$$|P(t) - P(0)| = \frac{2\left|\frac{20}{21} - 0\right|}{\frac{29}{21} \cdot 1} = \frac{\frac{40}{21}}{\frac{29}{21}} = \frac{40}{29} = 1{,}3793103.$$

Passo 4 — stessa distanza, seconda via (coordinate).

$$\left(1 - \frac{41}{841}\right)^2 + \left(\frac{840}{841}\right)^2 = \left(\frac{800}{841}\right)^2 + \left(\frac{840}{841}\right)^2 = \frac{640\,000 + 705\,600}{707\,281} = \frac{1\,345\,600}{707\,281}.$$

Ora $1\,345\,600 = 1\,600 \cdot 841$ e $707\,281 = 841^2$, dunque la frazione vale $\frac{1\,600}{841}$, la cui radice è $\frac{40}{29}$. ✓ Le due vie coincidono.

Passo 5 — distanza da $P(3/4)$, due vie. Con $s=\frac{3}{4}$ e $\sqrt{1+s^2}=\frac{5}{4}$:

$$\left|\frac{20}{21}-\frac{3}{4}\right|=\frac{80-63}{84}=\frac{17}{84},\qquad 2\cdot\frac{17}{84}=\frac{17}{42},\qquad \frac{29}{21}\cdot\frac{5}{4}=\frac{145}{84},$$

$$|P(t)-P(s)|=\frac{17/42}{145/84}=\frac{17}{42}\cdot\frac{84}{145}=\frac{17\cdot 2}{145}=\frac{34}{145}=0{,}2344828.$$

Per coordinate: $\frac{41}{841}-\frac{7}{25}=\frac{1\,025-5\,887}{21\,025}=-\frac{4\,862}{21\,025}$ e $\frac{840}{841}-\frac{24}{25}=\frac{21\,000-20\,184}{21\,025}=\frac{816}{21\,025}$; la somma dei quadrati vale $\frac{4\,862^2+816^2}{21\,025^2}=\frac{23\,639\,044+665\,856}{21\,025^2}=\frac{24\,304\,900}{21\,025^2}$, e poiché $24\,304\,900=1\,156\cdot 21\,025$ la frazione è $\frac{1\,156}{21\,025}$, la cui radice è $\frac{34}{145}$. ✓
Controllo indipendente. Uno script Python con aritmetica esatta delle frazioni restituisce $|P(t)-P(0)|^2=\frac{1\,600}{841}$ e $|P(t)-P(0)|=\frac{40}{29}$, $|P(t)-P(3/4)|^2=\frac{1\,156}{21\,025}$ e $|P(t)-P(3/4)|=\frac{34}{145}$, e conferma che la formula del Lemma 32.2(iii) dà gli stessi due razionali. ✓
Interpretazione. Ogni terna pitagorica fornisce un nuovo punto da aggiungere all'insieme E del Teorema 32.5 senza rovinare la razionalità delle distanze: è questo che rende E infinito, e la densità viene poi dal parametro $\phi(\sigma)=\frac{1-\sigma^2}{2\sigma}$, che di terne ne produce quante se ne vogliono, arbitrariamente vicine a qualunque direzione.
Errori tipici. (1) Prendere un t razionale qualsiasi: per $t=1$ si ha $1+t^2=2$, che non è un quadrato in $\mathbb{Q}$, e infatti $|P(1)-P(0)|=|(0,1)-(1,0)|=\sqrt{2}$ è irrazionale. (2) Confondere «coordinate razionali» con «distanze razionali»: tutti i punti $P(t)$ con $t\in\mathbb{Q}$ hanno coordinate razionali, ma solo quelli con $t\in T$ hanno distanze razionali fra loro. (3) Sbagliare il segno di $\frac{1-t^2}{1+t^2}$ quando $t>1$.
Estensione. Con le terne $(3,4,5)$, $(5,12,13)$, $(8,15,17)$, $(20,21,29)$ e $(7,24,25)$ costruire otto punti (contando anche i reciproci $t\mapsto 1/t$, che stanno ancora in T) e scrivere la matrice 8×8 delle distanze, verificando che siano tutte razionali.

32.11. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) Un enunciato preciso P si dice *problema aperto* quando

   A) nessuno ci ha ancora lavorato B) non è dimostrato né P né la sua negazione C) è stato dimostrato solo in casi particolari D) è stato annunciato ma non ancora pubblicato

2. (Ipotesi) Nel Teorema 32.2 l'ipotesi $K=-K$ è usata

   A) solo per garantire che ρ sia continua B) solo per garantire che i quattro punti siano distinti C) due volte: per rendere ρ π-periodica e per garantire che $-A$ e $-B$ stiano su γ D) per garantire che l'origine sia interna a K

3. (Calcolo simbolico) Il rapporto d'aspetto di un θ-rettangolo, per $\theta\in(0,\pi/2]$, vale

   A) $\sin\theta$ B) $\tan\theta$ C) $\tan(\theta/2)$ D) $\cos(\theta/2)/2$

4. (Calcolo numerico) Per la frontiera γ del triangolo equilatero di lato 1 si ha $B(\gamma)=$

   A) 0,4330127 B) 0,5513289 C) 1,7320508 D) 3,4641016

5. (Passo di dimostrazione) Nella dimostrazione del Teorema 32.4, il passaggio da $|C_i-C_j|\geq 2$ a $\delta_{ij}\geq\pi/3$ si giustifica

   A) con la disuguaglianza triangolare B) con l'identità $|C_i-C_j|=4\sin(\delta_{ij}/2)$ e la monotonia del seno su $[0,\pi/2]$ C) osservando che sei angoli di 60° fanno un giro D) con il teorema dei valori intermedi

6. (Diagnosi di errore) Uno studente scrive: «Ascher, Braune e Turchet hanno dimostrato nel 2020 che non esiste un insieme denso nel piano a distanze razionali: il problema di Erdős–Ulam è risolto.» L'errore è

   A) la data, che è il 2018 B) l'attribuzione: il risultato è di Solymosi e de Zeeuw C) l'omissione dell'ipotesi: il risultato vale *assumendo* la congettura di Bombieri–Lang, che è a sua volta aperta D) nessuno: la frase è corretta

7. (Trasferimento) Sia γ la frontiera del quadrato di lato 1. Che cosa garantisce l'Enunciato B dell'Osservazione 32.6?

   A) nulla, perché γ non è liscia B) un θ-rettangolo inscritto per ogni $\theta \in (0, 2)$, dunque rettangoli di ogni rapporto d'aspetto, quadrato compreso C) un θ-rettangolo inscritto per ogni $\theta \in (0, \pi)$ D) un θ-rettangolo inscritto solo per $\theta = \pi/2$

8. (Fonte e metacognizione) Al 7 settembre 2026, il modo corretto di citare il lavoro `arXiv:2604.17116` è

   A) J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), pp. 509–517 B) J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, preprint `arXiv:2604.17116v1`, 18 aprile 2026 C) J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, *Annals of Mathematics* **200** (2026) D) Greene e Lobb, comunicazione personale, 2026

32.12. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la Definizione 32.1(iii): aperto significa che non è dimostrato né P né la sua negazione. *Distrattori:* A confonde «aperto» con «trascurato» — il problema di Toeplitz ha centoquindici anni di letteratura e resta aperto; C descrive la situazione tipica di un problema aperto, ma non è la definizione (anche un teorema può essere stato prima dimostrato in casi particolari); D descrive uno stato *editoriale* (Definizione 32.9), non uno stato logico. *Errore diagnosticato:* confondere lo stato logico di un enunciato con la sua storia o con la sua collocazione editoriale. *Fonte:* Sezione 32.1 e Tabella 32.2. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* classificare, con la Tabella 32.2 coperta, i sedici enunciati del capitolo nelle tre categorie.
2) C. *Razionale:* nella dimostrazione del Teorema 32.2 l'ipotesi $K = -K$ entra nel Passo 1–3 tramite il Lemma 32.1(v), che dà la π-periodicità di ρ e permette di usare massimo e minimo su un periodo, e nel Passo 4, dove garantisce che $-A$ e $-B$ stiano ancora su γ. È esattamente quanto discusso nell'Osservazione 32.3. *Distrattori:* A è falso, la continuità di ρ viene dalla convessità e dalla compattezza (Lemma 32.1(iii)), non dalla simmetria; B è falso, la distinzione dei punti segue da $\varrho > 0$ e $\theta \in (0, \pi)$; D è falso, che l'origine sia interna è un'ipotesi separata. *Errore diagnosticato:* non saper individuare dove, in una dimostrazione, viene consumata una data ipotesi. *Fonte:* Teorema 32.2, Passi 1–4. *Prerequisito:* Lemma 32.1. *Recupero:* riscrivere i Passi 1–5 supponendo K convesso ma non simmetrico e segnare la prima riga che non regge.
3) C. *Razionale:* è la Proposizione 32.1: i lati valgono $d\sin(\theta/2)$ e $d\cos(\theta/2)$, e per $\theta \in (0, \pi/2]$ il rapporto minore su maggiore è $\tan(\theta/2)$. *Distrattori:* A e B nascono dal dimenticare la *metà* dell'angolo (le diagonali si tagliano nel centro e ogni lato sottende $\theta/2$); D è dimensionalmente sbagliato e non vale 1 per $\theta = \pi/2$. *Errore diagnosticato:* confondere l'angolo fra le diagonali con l'angolo fra una diagonale e un lato. *Fonte:* Proposizione 32.1,

Passi 2–3. *Prerequisito:* formule di duplicazione. *Recupero:* rifare l'Esempio 32.2 per $\theta = \pi/2$ e verificare che il rapporto valga 1.

4) C. *Razionale:* per il triangolo equilatero di lato 1 si ha $A = \frac{\sqrt{3}}{4}$ e diam $= 1$, dunque $R = \frac{1}{2}$ e

$$B = \frac{\sqrt{3}/4}{1/4} = \sqrt{3} = 1{,}7320508.$$

Distrattori: A è l'area $\sqrt{3}/4 = 0{,}4330127$, cioè aver dimenticato la divisione per R^2; B è $B/\pi = 0{,}5513289$, cioè la *frazione* degli angoli coperti, non la costante; D è $2\sqrt{3}$, cioè aver usato $R = \text{diam}$ invece di $R = \text{diam}/2$ in un solo fattore. *Errore diagnosticato:* confondere raggio e diametro nella Definizione 32.5. *Fonte:* Esempio 32.3. *Prerequisito:* area del triangolo equilatero. *Recupero:* rifare la tabella dell'Esempio 32.3 riga per riga, segnando ogni volta che cosa è R.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).

5) B. *Razionale:* è il Passo 1 della dimostrazione del Teorema 32.4: da $|C_i| = |C_j| = 2$ segue $|C_i - C_j| = 4\sin(\delta_{ij}/2)$, e poiché $\delta_{ij}/2 \in [0, \pi/2]$, dove il seno è crescente, $|C_i - C_j| \geq 2$ equivale a $\sin(\delta_{ij}/2) \geq \frac{1}{2}$, cioè $\delta_{ij} \geq \pi/3$. *Distrattori:* A non produce alcuna stima angolare; C è la conclusione del Passo 2, non la sua giustificazione, ed è un ragionamento circolare se usato qui; D è lo strumento di altre dimostrazioni del capitolo (Teoremi 32.1 e 32.2), non di questa. *Errore diagnosticato:* saltare il passaggio metrico-angolare e assumere come dato ciò che va dimostrato. *Fonte:* Teorema 32.4, Passo 1. *Prerequisito:* $1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$. *Recupero:* rifare il conto con centri a distanza 3 dall'origine invece di 2 e vedere che l'angolo minimo cambia.

6) C. *Razionale:* il risultato di Ascher, Braune e Turchet (e, indipendentemente, quello di Shaffaf) è *condizionato* alla congettura di Bombieri–Lang, che al 7 settembre 2026 è a sua volta aperta: la conclusione non è incondizionata e il problema di Erdős–Ulam resta aperto (Tabella 32.2). *Distrattori:* A e B spostano l'attenzione su dati bibliografici che nella frase sono corretti (Shaffaf è del 2018, Ascher–Braune–Turchet del 2020, e Solymosi–de Zeeuw hanno dimostrato un'altra cosa: nessuna curva algebrica irriducibile diversa da retta e cerchio contiene un insieme infinito a distanze razionali); D accetta l'errore. *Errore diagnosticato:* rimuovere l'ipotesi di un teorema condizionato — l'errore n. 3 dell'elenco della Sezione 32.8. *Fonte:* riquadro finale della Sezione 32.6. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* riscrivere la frase in modo corretto, in una riga, e confrontarla con la riga corrispondente della Tabella 32.2.

7) B. *Razionale:* per il quadrato di lato 1 si ha $A = 1$, diam $= \sqrt{2}$, $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $B(\gamma) = 2$ (Esempio 32.3); la curva è rettificabile, dunque l'Enunciato B dà θ-rettangoli per ogni $\theta \in (0, 2)$, e poiché $2 > \pi/2 = 1{,}5707963$ la Proposizione 32.2 dà tutti i rapporti d'aspetto, quadrato compreso. *Distrattori:* A confonde l'Enunciato B (nessuna ipotesi di lisciezza) con il teorema del 2021 (curve lisce); C dà l'intervallo giusto solo se $B(\gamma) = \pi$, cioè solo per il cerchio; D confonde la conclusione con l'unico caso $\theta = \pi/2$. *Errore diagnosticato:* applicare a una curva l'enunciato sbagliato fra due enunciati degli stessi autori. *Fonte:* Osservazione 32.6 ed Esempio 32.3. *Prerequisito:* Proposizione 32.2. *Recupero:* ripetere il ragionamento per il rettangolo 1×3, dove $B(\gamma) = 1{,}2 < \pi/2$ e la conclusione cambia.

8) B. *Razionale:* al 7 settembre 2026 la scheda di `arXiv:2604.17116` non riporta alcun riferimento di rivista né DOI editoriale: il lavoro va citato come preprint, con identificativo, versione e data (Sezione 32.8). *Distrattori:* A è la citazione corretta di un *altro* lavoro degli stessi autori (`arXiv:2005.09193`), con enunciato diverso; C inventa una collocazione editoriale che non esiste — è l'errore più grave, perché un lettore che cercasse quel volume

non troverebbe nulla; D declassa a comunicazione privata un testo che è pubblicamente disponibile. *Errore diagnosticato:* attribuire a un preprint una pubblicazione, o scambiare due lavori degli stessi autori. *Fonte:* Esempio 32.7, caso (c). *Prerequisito:* Definizione 32.9. *Recupero:* riscrivere le tre citazioni dell'Esempio 32.7 a memoria e confrontarle con le schede.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte e criteri di correzione.

Esercizio 32.1 (lettura guidata 1). *(a)* Identificativo `arXiv:2005.09193`, primo deposito 19 maggio 2020, sei pagine, aree *Geometric Topology*, *Metric Geometry*, *Symplectic Geometry*; il campo *Journal reference* riporta *Annals of Mathematics* **194** (2021), n. 2, pp. 509–517. Stato: *pubblicato*; si cita la rivista, perché ha collocazione stabile e paginazione definitiva; il preprint si aggiunge, se si vuole, come versione ad accesso libero. *(b)* Ipotesi: γ curva di Jordan *liscia*; R rettangolo qualsiasi del piano euclideo. Tesi: esiste un rettangolo *simile* a R con i quattro vertici su γ. Termini tecnici da definire: «curva di Jordan», «liscia», «simile». *(c)* Nel linguaggio del capitolo: per ogni $\theta \in (0, \pi)$ la curva γ inscrive un θ-rettangolo. L'equivalenza è la Proposizione 32.1(ii): due rettangoli sono simili se e solo se hanno lo stesso rapporto d'aspetto, e i rapporti d'aspetto sono in corrispondenza biunivoca con gli angoli $\theta \in (0, \pi/2]$. *(d)* (1) e (2) sono coperti anche dal Teorema 32.2 di questo capitolo, perché cerchio ed ellisse sono frontiere di convessi centralmente simmetrici; (3) la frontiera del quadrato *non* è liscia (ha quattro spigoli), quindi l'enunciato dell'articolo non si applica — mentre il Teorema 32.2, che non chiede regolarità, sì. *(e)* Il risultato esterno è il teorema di V. Shevchishin (2009) sulla non esistenza di bottiglie di Klein lagrangiane immerse in modo liscio in $\mathbb{C}^2$; se fosse falso, la dimostrazione dell'articolo cadrebbe (si veda l'Osservazione 32.5). *(f)* L'ipotesi non rimovibile è la lisciezza; togliendola si ottiene il problema del rettangolo inscritto per curve continue, di cui il caso $\theta = \pi/2$ è il problema di Toeplitz — entrambi aperti al 7 settembre 2026. *(g)* Le due citazioni sono quelle degli esempi della Sezione 32.8; la citazione del preprint si usa quando si vuole indicare la versione liberamente accessibile, o quando si cita una versione precedente diversa da quella pubblicata. *Criterio:* si valutino (b), (d) ed (f); un elaborato che non distingua ipotesi e tesi in (b) non va oltre la sufficienza.

Esercizio 32.2 (lettura guidata 2). *(a)* Primo deposito 6 luglio 2023; ultima revisione 5 settembre 2024; pubblicazione: *Annals of Mathematics* **200** (2024), n. 2, pp. 749–770, numero di settembre 2024. Fra primo deposito e pubblicazione passano circa quattordici mesi: è il tempo tipico di una revisione paritaria su una rivista di questo livello, e la revisione del settembre 2024 è quasi certamente la versione finale accettata. *(b)* La congettura afferma che il numero di curvature *mancanti* di un impacchettamento apolloneo intero primitivo è finito; è mancante un intero positivo che soddisfa le condizioni locali modulo 24 e non compare fra le curvature. Attribuzione: Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan (2003) e Fuchs–Sanden (2011). *(c)* Il 24 è il modulo rispetto al quale le curvature di un dato impacchettamento occupano solo alcune classi di resto; «locale» perché la condizione si verifica una congruenza alla volta, cioè in ciascuna delle riduzioni modulo le potenze di primi, mentre «globale» è l'affermazione sull'insieme vero delle curvature. *(d)* Il teorema principale (Teorema 1.3 dell'articolo) afferma che esistono infiniti impacchettamenti interi primitivi con $\Omega(\sqrt{N})$ curvature mancanti fino a N. È sufficiente perché $\Omega(\sqrt{N}) \to \infty$: il numero di curvature mancanti è infinito, e la congettura ne chiedeva la finitezza. *(e)* Un esempio esplicito riportato è l'impacchettamento di quaterna radice $(-23, 48, 49, 52)$, in cui non compaiono interi della forma n^4, $4n^4$, $9n^4$ né $36n^4$ (tipo $(6, 1, 1, -1)$). La verifica dell'identità (32.3) è nell'Esempio 32.5: $126^2 = 15\,876 = 2 \cdot 7\,938$. *(f)* La congettura raffinata (Congettura 1.5 dell'articolo) afferma che l'insieme degli interi mancanti *sporadici* — quelli fuori dalle famiglie quadratiche e quartiche individuate — è finito. Non è dimostrata: è aperta.

(g) Le due righe della Tabella 32.2 sono «congettura *local–global*: confutata» e «congettura raffinata: aperta». Scrivere «il problema *local–global* è risolto» sarebbe ambiguo e fuorviante: è risolta la domanda posta nel 2003 (con risposta negativa), ma la descrizione completa delle curvature mancanti resta ignota. *Criterio:* il punto (g) è quello che distingue una lettura passiva da una lettura critica.

Esercizio 32.3 (conti). *(a)* Per il rettangolo di lati p, q: $A = pq$, diam $= \sqrt{p^2+q^2}$ (la diagonale), $R = \frac{1}{2}\sqrt{p^2+q^2}$, dunque $B = \frac{pq}{\frac{1}{4}(p^2+q^2)} = \frac{4pq}{p^2+q^2}$. Valori:

(p,q)	$B(\gamma)$	$B(\gamma) > \pi/2 = 1{,}5707963$?
$(1,1)$	2,0000000	sì
$(1,2)$	1,6000000	sì
$(1,3)$	1,2000000	no
$(2,3)$	1,8461538	sì

Per i tre che superano la soglia, la Proposizione 32.2 (unita all'Enunciato B) dà rettangoli inscritti di ogni rapporto d'aspetto. Ma la frontiera di un rettangolo è centralmente simmetrica, quindi il Teorema 32.2 dà la stessa conclusione *per tutti e quattro*, compreso il 1×3, e senza dipendere da un enunciato importato: qui il risultato elementare dimostrato nel capitolo è più forte di quello importato. *(b)* Per il 1×3: $\theta \in (0; 1{,}2)$, dunque $\lambda = \tan(\theta/2) \in (0; \tan(0{,}6)) = (0;\, 0{,}6841368)$. *(c)* Da $(-1,2,3,6)$ sostituendo -1: $d' = 2(2+3+6)+1 = 23$, quaterna $(23,2,3,6)$, con $34^2 = 1\,156$ e $2(529+4+9+36) = 1\,156$. ✓ Da $(2,2,3,15)$ sostituendo 3: $d' = 2(2+2+15)-3 = 35$, quaterna $(2,2,15,35)$, con $54^2 = 2\,916$ e $2(4+4+225+1\,225) = 2\,916$. ✓ Curvature trovate: $-1, 2, 3, 6, 15, 23, 35$; resti modulo 24: $23, 2, 3, 6, 15, 23, 11$, cioè l'insieme $\{2, 3, 6, 11, 15, 23\}$. *(d)* $t = \frac{20}{21}$, $\sqrt{1+t^2} = \frac{29}{21}$, $P(t) = (\frac{41}{841}, \frac{840}{841})$; distanze $\frac{40}{29} = 1{,}3793103$ da $(1,0)$ e $\frac{34}{145} = 0{,}2344828$ da $(\frac{7}{25}, \frac{24}{25})$. I conti per via diretta sono nei Passi 4 e 5 dell'Esercizio 32.6. *Criterio:* in (a) si valuti il confronto fra i due enunciati; è il punto in cui si verifica se lo studente distingue ciò che è dimostrato da ciò che è importato.

32.13. Formulario del capitolo

Funzione radiale di un corpo convesso. Con $rB \subseteq K \subseteq RB$ e 0 interno:

$$\rho(u) = \max\{t \geq 0 : tu \in K\} \in [r, R], \qquad |\rho(u) - \rho(v)| \leq \frac{R^2}{r}\,|u - v|,$$

$$\partial K = \{\rho(u)u : u \in S^1\}, \qquad K = -K \implies \rho(\varphi + \pi) = \rho(\varphi).$$

Costruzione dei quattro punti: si cerca φ_0 con $\rho(\varphi_0) = \rho(\varphi_0 + \theta) = \varrho$ e si pone $A = \varrho u_{\varphi_0}$, $B = \varrho u_{\varphi_0+\theta}$, $C = -A$, $D = -B$.

θ-rettangoli. Diagonale d, angolo $\theta \in (0, \pi)$ fra le diagonali:

$$\text{lati } d\sin\frac{\theta}{2} \text{ e } d\cos\frac{\theta}{2}, \qquad \text{rapporto d'aspetto } \min\left\{\tan\frac{\theta}{2}, \cot\frac{\theta}{2}\right\},$$

$$\theta \in (0, \tfrac{\pi}{2}]: \ \lambda = \tan\frac{\theta}{2}, \qquad \theta = 2\arctan\lambda, \qquad \lambda = 1 \iff \theta = \frac{\pi}{2} \text{ (quadrato)}.$$

Valori: $\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda = 1$; $\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \lambda = \tan\frac{\pi}{6} = 0{,}5773503$; $\lambda = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 2\arctan\frac{1}{2} = 0{,}9272952$; $\lambda = \sqrt{2}-1 = 0{,}4142136 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$.

Costante isodiametrica. $B(\gamma) = A(\gamma)/R(\gamma)^2$ con $R(\gamma) = \frac{1}{2}\operatorname{diam}(\gamma)$.

γ	$B(\gamma)$	$B(\gamma)/\pi$
cerchio	$\pi = 3{,}1415927$	1
esagono regolare	$\frac{3\sqrt{3}}{2} = 2{,}5980762$	0,8269933
quadrato	2	0,6366198
rettangolo $p \times q$	$\frac{4pq}{p^2+q^2}$	
triangolo equilatero	$\sqrt{3} = 1{,}7320508$	0,5513289
ellisse $a \geq b$	$\frac{\pi b}{a}$	$\frac{b}{a}$
semidisco	$\frac{\pi}{2} = 1{,}5707963$	0,5

Soglia: $B(\gamma) > \pi/2$ è la condizione della Proposizione 32.2.

Descartes e riflessione di Vieta.

$$(a+b+c+d)^2 = 2(a^2+b^2+c^2+d^2), \qquad d' = 2(a+b+c) - d,$$

$$d, d' \text{ radici di } X^2 - 2(a+b+c)X + \big(2(a^2+b^2+c^2) - (a+b+c)^2\big) = 0.$$

Quaterne verificate nel capitolo: $(-1,2,2,3)$, $(-1,2,3,6)$, $(15,2,2,3)$, $(23,2,3,6)$, $(2,2,15,35)$, $(-23,48,49,52)$.

Contatti e densità. Centri a distanza 2 dall'origine:

$$|C_i - C_j| = 4\sin\frac{\delta_{ij}}{2}, \qquad |C_i - C_j| \geq 2 \iff \delta_{ij} \geq \frac{\pi}{3}, \qquad \tau_2 = 6.$$

$$\tau_1 = 2,\ \tau_2 = 6,\ \tau_3 = 12,\ \tau_4 = 24,\ \tau_8 = 240,\ \tau_{24} = 196\,560.$$

Densità reticolari, con covolume 1 e raggio $r = \frac{1}{2}\times$ distanza minima:

$$\Delta = \frac{\pi^{n/2} r^n}{\Gamma\big(\frac{n}{2}+1\big)}, \qquad \Delta_{E_8} = \frac{\pi^4}{384} = 0{,}2536695, \qquad \Delta_{\Lambda_{24}} = \frac{\pi^{12}}{12!} = 0{,}0019295743.$$

Punti del cerchio a distanze razionali.

$$P(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) = u_{2\arctan t}, \qquad |P(t) - P(s)| = \frac{2|t-s|}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{1+s^2}},$$

$$T = \{t \in \mathbb{Q} :\ 1 + t^2 \in (\mathbb{Q})^2\}, \qquad \phi(\sigma) = \frac{1-\sigma^2}{2\sigma} \implies 1 + \phi(\sigma)^2 = \left(\frac{1+\sigma^2}{2\sigma}\right)^2.$$

Da una terna pitagorica (a,b,c): $t = a/b \in T$ e $\sqrt{1+t^2} = c/b$. Esempi: $t = \frac{3}{4}$ (5/4), $t = \frac{5}{12}$ (13/12), $t = \frac{8}{15}$ (17/15), $t = \frac{20}{21}$ (29/21).

Lettura di un deposito arXiv. Identificativo `AAMM.NNNNN`: anno e mese del primo deposito. Campi da leggere: *versione* (`vN`) e *submission history*; *Journal reference* e *DOI* (se presenti: lavoro pubblicato, si cita la rivista; se assenti: preprint); *Comments*; *Subjects*. Stati: preprint → sottomesso → sottoposto a revisione → accettato → pubblicato.

Fonti e bibliografia

[1] O. Toeplitz, *Ueber einige Aufgaben der Analysis situs*, *Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft* (1911), n. 4, p. 197. È la comunicazione in cui fu posto il problema del quadrato inscritto (Sezione 32.2). *Verificata il 7 settembre 2026* nella forma in cui la riportano gli autori che la citano: la voce è stata letta nella bibliografia del preprint `arXiv:2604.17116v1` di Greene e Lobb (voce [14]). Il volume del 1911 non è stato consultato direttamente, e per questo la voce è riportata senza aggiungere dati che non compaiano in quella bibliografia.

[2] B. Matschke, *A survey on the square peg problem*, *Notices of the American Mathematical Society* **61** (2014), n. 4, DOI `10.1090/noti1100`. Quadro storico delle classi di curve per cui il problema è risolto (Tabella 32.1). *Verificata il 7 settembre 2026* (registri Crossref e OpenAlex del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagina iniziale 346). *Nota:* l'intervallo di pagine non è stato confermato — i registri editoriali riportano la sola pagina iniziale e un indice bibliografico terzo indica 346–355; l'intervallo esatto non viene perciò dichiarato qui.

[3] B. Matschke, *On the square peg problem and its relatives*, *Transactions of the American Mathematical Society* **375** (2022), n. 9, pp. 6255–6280, DOI `10.1090/tran/8649`. Versione ampliata e peer-reviewed del materiale del sondaggio del 2014. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[4] J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, *Annals of Mathematics* **194** (2021), n. 2, pp. 509–517, DOI `10.4007/annals.2021.194.2.4`; versione ad accesso libero: preprint `arXiv:2005.09193`, depositato il 19 maggio 2020, sei pagine. Fonte dell'Osservazione 32.4 e della lettura guidata dell'Esercizio 32.1. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI; intervallo di pagine letto sulla pagina dell'articolo nel sito degli *Annals*, fascicolo 194-2; enunciato principale e bibliografia letti sul preprint).

[5] J. E. Greene, A. Lobb, *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, **preprint** `arXiv:2604.17116v1`, depositato il 18 aprile 2026. Fonte degli Enunciati A e B dell'Osservazione 32.6 e della definizione di $B(\gamma)$. *Verificata il 7 settembre 2026* (scheda di deposito: identificativo, autori, titolo, unica versione v1 del 18 aprile 2026, aree math.GT/math.CO/math.SG; *nessun* riferimento di rivista e *nessun* DOI editoriale — il solo DOI presente è quello di deposito `10.48550/arXiv.2604.17116`; enunciati e bibliografia letti nel testo).

[6] J. E. Greene, A. Lobb, *Cyclic quadrilaterals and smooth Jordan curves*, *Inventiones mathematicae* **234** (2023), n. 3, pp. 931–935, DOI `10.1007/s00222-023-01212-6`. Seguito del lavoro del 2021, citato nella bibliografia del preprint del 2026. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[7] T. Tao, *An integration approach to the Toeplitz square peg problem*, *Forum of Mathematics, Sigma* **5** (2017), articolo e30, DOI `10.1017/fms.2017.23`. Fonte della riga «curve unione di due grafi lipschitziani di pendenza minore di 1» della Tabella 32.1. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, numero d'articolo, anno; contenuto dell'abstract).

[8] W. Stromquist, *Inscribed squares and square-like quadrilaterals in closed curves*, *Mathematika* **36** (1989), n. 2, pp. 187–197, DOI `10.1112/S0025579300013061`. Curve localmente monotone. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI).

[9] R. P. Jerrard, *Inscribed squares in plane curves*, *Transactions of the American Mathematical Society* **98** (1961), n. 2, pp. 234–241, DOI 10.1090/S0002-9947-1961-0120604-3. Curve analitiche. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI).

[10] A. Emch, *Some properties of closed convex curves in a plane*, *American Journal of Mathematics* **35** (1913), n. 4, a partire da p. 407, DOI 10.2307/2370404; e *On some properties of the medians of closed continuous curves formed by analytic arcs*, ivi **38** (1916), n. 1, a partire da p. 6, DOI 10.2307/2370541. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref dei due DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagina iniziale; l'intervallo di pagine non è registrato e non viene dichiarato).

[11] J. Cantarella, E. Denne, J. McCleary, *Configuration spaces, multijet transversality, and the square-peg problem*, *Illinois Journal of Mathematics* **66** (2022), n. 3, DOI 10.1215/00192082-10120454. Curve C^1 e curve a curvatura totale finita senza cuspidi. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno).

[12] R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, *Journal of Number Theory* **100** (2003), n. 1, pp. 1–45, DOI 10.1016/S0022-314X(03)00015-5. Condizioni locali modulo 24 e formulazione originaria della congettura. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[13] J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, *Inventiones mathematicae* **196** (2014), n. 3, pp. 589–650, DOI 10.1007/s00222-013-0475-y. Densità nulla dell'insieme delle curvature mancanti. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, pagine; data di stampa giugno 2014, prima pubblicazione online 10 luglio 2013).

[14] S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, *Annals of Mathematics* **200** (2024), n. 2, pp. 749–770, DOI 10.4007/annals.2024.200.2.6; preprint arXiv:2307.02749, depositato il 6 luglio 2023, ultima revisione il 5 settembre 2024. Fonte della confutazione, dell'esempio $(-23, 48, 49, 52)$ con le famiglie n^2 e $6n^2$, e della congettura raffinata. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI; intervallo di pagine letto sulla pagina dell'articolo nel sito degli *Annals*, fascicolo 200-2; enunciati e cronologia letti sul preprint).

[15] H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy, J. Z. Zhang, *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, *Journal of Number Theory* **288** (2026), pp. 103–157, DOI 10.1016/j.jnt.2026.03.006; preprint arXiv:2510.21702, depositato il 24 ottobre 2025, rivisto il 25 marzo 2026. Estensione del fenomeno agli impacchettamenti ottaedrico, cubico, quadrato e triangolare. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI e scheda di deposito del preprint).

[16] E. Fuchs, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture*, *Bulletin of the American Mathematical Society* **63** (2025), n. 1, pp. 59–77, DOI 10.1090/bull/1874. Ricostruzione della vicenda dalla formulazione alla confutazione. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autrice, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

[17] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension* 8, *Annals of Mathematics* **185** (2017), n. 3, pp. 991–1015, DOI 10.4007/annals.2017.185.3.7. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI; intervallo di pagine letto sulla pagina dell'articolo nel sito degli *Annals*, fascicolo 185-3; abstract letto sul preprint arXiv:1603.04246).

[**18**] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension* 24, *Annals of Mathematics* **185** (2017), n. 3, pp. 1017–1033, DOI `10.4007/annals.2017.185.3.8`. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI; intervallo di pagine letto sulla pagina dell'articolo nel sito degli *Annals*, fascicolo 185-3; abstract letto sul preprint `arXiv:1603.06518`).

[**19**] H. Cohn, *A conceptual breakthrough in sphere packing*, *Notices of the American Mathematical Society* **64** (2017), n. 2, pp. 102–115, DOI `10.1090/noti1474`. Fonte dei valori $\pi^4/384$ e $\pi^{12}/12!$ delle densità di E_8 e del reticolo di Leech (Osservazione 32.11) e dell'elenco delle dimensioni risolte $(1, 2, 3, 8, 24)$. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI per i dati bibliografici; valori delle densità e elenco delle dimensioni letti nel testo del preprint `arXiv:1611.01685`).

[**20**] A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, *New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions*, *Journal of Combinatorial Theory, Series A* **26** (1979), n. 2, pp. 210–214, DOI `10.1016/0097-3165(79)90074-8`. Determinazione di $\tau_8 = 240$ e $\tau_{24} = 196\,560$, ottenuta indipendentemente anche da V. I. Levenshtein nello stesso anno. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI per i dati bibliografici; l'attribuzione dei due valori a Levenshtein e a Odlyzko–Sloane nel 1979, e quella di $\tau_3 = 12$ a Schütte e van der Waerden nel 1953, sono state lette nell'introduzione della fonte seguente).

[**21**] O. R. Musin, *The kissing number in four dimensions*, *Annals of Mathematics* **168** (2008), n. 1, pp. 1–32, DOI `10.4007/annals.2008.168.1`; preprint `arXiv:math/0309430`. Determinazione di $\tau_4 = 24$ e quadro dei valori noti (Sezione 32.5). *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autore, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine; introduzione letta sul preprint).

[**22**] J. H. Conway, R. A. Parker, N. J. A. Sloane, *The covering radius of the Leech lattice*, *Proceedings of the Royal Society of London, Series A* **380** (1982), pp. 261–290. Fonte del dato importato nell'Osservazione 32.11 sul reticolo di Leech: reticolo pari e unimodulare di norma minima 4, scoperto da Leech nel 1965. *Verificata il 7 settembre 2026* (prima pagina dell'articolo letta direttamente: intestazione con rivista, volume, pagine e anno, e l'affermazione «an even unimodular lattice with minimum norm 4»).

[**23**] J. Solymosi, F. de Zeeuw, *On a question of Erdős and Ulam*, *Discrete & Computational Geometry* **43** (2010), n. 2, pp. 393–401, DOI `10.1007/s00454-009-9179-x`. Nessuna curva algebrica irriducibile diversa da retta o cerchio contiene un insieme infinito a distanze razionali. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, pagine, stampa marzo 2010, online 7 maggio 2009; enunciato letto nell'abstract del preprint).

[**24**] J. Shaffaf, *A solution of the Erdős–Ulam problem on rational distance sets assuming the Bombieri–Lang conjecture*, *Discrete & Computational Geometry* **60** (2018), n. 2, pp. 283–293, DOI `10.1007/s00454-018-0003-3`. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI).

[**25**] K. Ascher, L. Braune, A. Turchet, *The Erdős–Ulam problem, Lang's conjecture and uniformity*, *Bulletin of the London Mathematical Society* **52** (2020), n. 6, pp. 1053–1063, DOI `10.1112/blms.12381`. *Verificata il 7 settembre 2026* (registro Crossref del DOI: autori, titolo, rivista, volume, fascicolo, anno e pagine).

CAPITOLO 33

Epilogo: la mappa dei tre volumi

Siamo partiti da un cerchio e siamo arrivati alla topologia delle sfere in dimensione qualunque, ai quaternioni che orientano i robot, all'impacchettamento ottimo dei cavi. Vale la pena, alla fine, ripercorrere il filo per vederlo tutto intero.

Questo capitolo non aggiunge nulla: non contiene teoremi, non contiene definizioni nuove, non introduce notazione. Fa una cosa sola, e la fa per esteso: **mostra come i risultati si concatenano**. Un trattato in tre volumi corre un rischio preciso, quello di diventare una collezione di argomenti che si toccano soltanto per il titolo; l'antidoto è esibire le catene, cioè le sequenze di enunciati in cui ciascuno usa il precedente e nessun anello è saltato. Le catene si leggono nella Sezione 33.1: sono cinque, ognuna attraversa tutti e tre i volumi, e ognuna è scritta con i rinvii espliciti, senza il vago «come si è visto».

Il capitolo fa poi altre tre cose, tutte di rendiconto. Dichiara il **doppio registro** su cui il trattato è scritto — quello dimostrativo e quello applicativo — e le regole con cui i due non si mescolano (Sezione 33.2); compila il **bilancio** fra ciò che è dimostrato qui e ciò che è importato da fuori, in tre categorie distinte e con i rinvii alle osservazioni che lo dichiarano (Sezione 33.3); indica **che cosa resta aperto** (Sezione 33.5), rimandando al Capitolo 32 per i problemi di ricerca e al Volume IV per gli sviluppi già programmati. Una sezione di controlli numerici (Sezione 33.4) e una nota sul metodo di lavoro (Sezione 33.6) chiudono il rendiconto.

INFO

Livello e prerequisiti. Livello **A** (lettura), con tre controlli numerici di livello **B** nella Sezione 33.4. È un capitolo di sintesi: si legge per intero senza carta e penna, e si rilegge con carta e penna solo se si vogliono rifare i tre conti.
Prerequisiti interni. Nessuno in senso stretto: ogni risultato citato è richiamato con il suo rinvio, e chi non lo ricorda lo ritrova all'etichetta indicata. In senso sostanziale il capitolo presuppone di aver letto *almeno una* delle sei Parti del volume, perché una mappa serve a chi ha già percorso un tratto di strada. Le catene della Sezione 33.1 usano, come punti di appoggio, i Capitoli 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29 e 30.
Prerequisiti esterni. Nessuno. I tre controlli numerici della Sezione 33.4 usano solo trigonometria elementare e la definizione di DFT (Capitolo 22).
Che cosa si impara. Riconoscere una catena di risultati e saperla scrivere per esteso, anello per anello; distinguere, leggendo un testo di matematica applicata, ciò che è dimostrato da ciò che è assunto e da ciò che è soltanto descritto; sapere dove cercare un risultato in un'opera di trentatré capitoli; leggere il bilancio degli importi di un testo come si legge il bilancio di un'azienda, cioè per capire di che cosa quel testo risponde e di che cosa no.

Attenzione. Convenzioni di questo capitolo.

- I rinvii *dentro* il Volume III sono sempre un `\ref` a un'etichetta: un numero di capitolo scritto a mano invecchia alla prima riorganizzazione, un'etichetta no.
- I rinvii agli *altri* volumi sono in chiaro, nella forma «Volume I, Capitolo 9» oppure «Volume II, Capitolo 4», perché i riferimenti incrociati di LaTeX non attraversano i

confini di un documento. La numerazione citata è quella dei due volumi nella loro edizione corrente: Volume I in dodici capitoli, Volume II in otto.

- Le tre tavole delle Sezioni 33.1 e 33.2 non sono riassunti: sono indici. Ogni riga rimanda al luogo in cui la cosa è *fatta*, e nessuna riga pretende di sostituirlo.
- I valori numerici della Sezione 33.4 sono arrotondati alla settima cifra decimale e calcolati due volte per vie indipendenti; il simbolo ✓segnala che il confronto è stato fatto e riporta lo scarto.

33.1. Come si concatenano i tre volumi

33.1.1 I volti del cerchio

Il cerchio è comparso, di capitolo in capitolo, sotto forme sempre nuove ma riconoscibili. La tavola che segue elenca i suoi volti e, per ciascuno, il luogo in cui quel volto è *costruito*: non un riassunto, un indice.

Volto del cerchio	**Dove**
Miglior approssimante locale (cerchio osculatore)	Cap. 2
Unica curva piana a curvatura costante	Cap. 2
Caso $\tau = 0$ dell'elica circolare	Cap. 3
Massimo isoperimetrico a perimetro fissato	Cap. 4
Unica conica $O(2)$-invariante; $\mathbb{T} \cong SO(2)$	Capp. 5, 6
Radici dell'unità, poligoni regolari, Möbius	Cap. 6
Sezione piana della sfera e del cono	Cap. 7
Cerchi massimi come «rette» della sfera	Capp. 8, 9
Caso $n = 2$ della sfera S^{n-1}	Cap. 11
Fibra S^1 della fibrazione di Hopf	Capp. 11, 12
$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: il buco che classifica i cappi	Cap. 12
Gruppo compatto abeliano e i suoi caratteri	Cap. 13
Impacchettamento ottimo del piano	Cap. 14
Bordo del disco, dove si legge ciò che accade dentro	Capp. 15, 16
Dominio delle serie di Fourier	Capp. 17, 18
Insieme dei nodi della DFT (le N radici dell'unità)	Capp. 22, 23
Frontiera di stabilità: $\lvert z\rvert = 1$	Capp. 21, 25
Costellazione e portante nel piano complesso	Capp. 26, 27
Base della doppia copertura $S^3 \to SO(3)$	Cap. 28
Arco a curvatura costante (interpolazione G02/G03)	Capp. 2, 30
Modello a tre parametri da stimare dai dati	Cap. 31

Venti righe, e nessuna è una metafora: in ciascuna il cerchio è *lo stesso insieme* $\{(x, y) : x^2 + y^2 = r^2\}$, guardato con gli strumenti di una teoria diversa. Il trattato è, letteralmente, la storia di questo insieme raccontata venti volte.

33.1.2 Dal Volume I al Volume II: dalla figura alla funzione

Il Volume I tratta il cerchio come *figura*: un luogo di punti del piano euclideo, con le sue corde, le sue tangenti, i suoi angoli, la sua misura. Gli strumenti sono quelli della geometria sintetica e della geometria analitica elementare; i risultati sono uguaglianze fra segmenti, angoli e aree.

Il Volume II compie un solo passo, ma decisivo: sostituisce la figura con una *funzione*. Il cerchio smette di essere un insieme e diventa $\gamma(t) = (r\cos t,\ r\sin t)$, oppure $z(t) = re^{it}$, cioè un oggetto su cui si può derivare e integrare. Tre risultati del Volume I si trasformano, in questo passaggio, in tre risultati di analisi:

- la lunghezza dell'arco $\ell = r\theta$ (Volume I, Capitolo 10), definita là come proporzione fra archi e angoli, diventa nel Volume II l'integrale $\int_0^\theta |\gamma'(t)|\,dt$, e il fatto che i due valori coincidano è ciò che giustifica la definizione elementare;
- l'area πr^2 (Volume I, Capitolo 10), ottenuta là per esaustione con poligoni, diventa un integrale doppio in coordinate polari (Volume II, Capitolo 2), e la formula di Archimede diventa un caso della formula di Green;
- la goniometria del cerchio unitario (Volume I, Capitolo 12) diventa la corrispondenza $\theta \mapsto e^{i\theta}$ (Volume II, Capitolo 3), che trasforma le formule di addizione in un'unica identità, $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$.

Il Volume II aggiunge poi quattro registri applicativi — analisi armonica di base, elettrotecnica in regime sinusoidale, statistica direzionale, cerchio discreto — e si chiude con un capitolo di sintesi (Volume II, Capitolo 8) che è il precedente diretto di questo: là la mappa è disegnata dal punto di vista dell'*introduzione*, qui dal punto di vista dell'opera intera.

33.1.3 Dal Volume II al Volume III: dalla funzione alla struttura

Il Volume III compie il secondo passo: sostituisce la funzione con la *struttura*. Non si chiede più che cosa si possa calcolare sul cerchio, ma *di che cosa il cerchio sia un esempio*, e quali proprietà sopravvivano quando lo si deforma, lo si generalizza o lo si sostituisce.

Struttura	**Che cosa diventa il cerchio, e dove**
Curva regolare	un caso di curvatura costante, e l'unico (Teorema 2.5); Parte A
Varietà	la fibra della fibrazione di Hopf (Teorema 11.11); Cap. 11
Spazio topologico	l'unico spazio con $\pi_1 \cong \mathbb{Z}$ fra quelli visti (Teorema 12.7); Cap. 12
Gruppo	il gruppo compatto abeliano connesso di dimensione 1 (Teorema 13.2); Cap. 13
Dominio di misura	il supporto dell'unica misura invariante (Teorema 13.4); Cap. 13
Bordo	la frontiera su cui si legge il valore interno (Teorema 16.6); Cap. 16
Insieme di nodi	le N radici dell'unità, base della DFT (Teorema 22.1); Cap. 22
Luogo di stabilità	la circonferenza $\lvert z\rvert = 1$ (Teorema 21.6, Teorema 25.5); Capp. 21, 25
Sottogruppo	l'orbita di un asse fisso in $SO(3)$ e in $SE(3)$ (Teorema 29.6); Cap. 29

Il cambio di punto di vista ha un prezzo e un guadagno. Il prezzo è che quasi nessuno di questi enunciati si può verificare con un disegno: vanno dimostrati. Il guadagno è che ciascuno di essi *si trasporta*: la caratterizzazione per curvatura vale per ogni curva piana, la classificazione dei caratteri vale per ogni gruppo abeliano compatto, la diagonalizzazione delle circolanti vale per ogni convoluzione ciclica. Il Volume III è lungo perché ogni trasporto va giustificato.

33.1.4 Cinque catene che attraversano i tre volumi

Una *catena* è una successione di risultati in cui ciascuno usa il precedente e nessun anello è saltato. Le cinque che seguono sono le portanti del trattato: ogni capitolo del Volume III sta su almeno una di esse. Sono scritte per esteso, con i rinvii puntuali, proprio perché il lettore possa controllare che non ci siano salti.

Catena A — La misura: da $\ell = r\theta$ alla concentrazione in dimensione alta.

1. Volume I, Capitolo 10: lunghezza $\ell = r\theta$ e area πr^2, per esaustione con poligoni inscritti e circoscritti.
2. Volume II, Capitolo 2: le stesse due quantità come integrali, con la formula di Green che lega area e circuitazione sul bordo.
3. Capitolo 4, Teorema 4.5: fra tutte le curve chiuse semplici di perimetro assegnato, il cerchio è l'unica che massimizza l'area. È il primo enunciato della catena che non si può controllare con un disegno.
4. Capitolo 4, Teorema 4.3: a larghezza costante assegnata il perimetro è lo stesso per tutte, cerchio compreso; l'area invece no (Teorema 4.4). Perimetro e area, che nel Volume I sembravano due facce della stessa cosa, qui si separano.
5. Capitolo 11, Teorema 11.1: la stessa misura in $\mathbb{R}^n$, con il rapporto fra volume della palla e area della sfera.
6. Capitolo 11, Teorema 11.2 e Teorema 11.4: in dimensione alta la palla unitaria ha volume infinitesimo e quasi tutta la misura della sfera sta vicino a un equatore qualunque. L'intuizione costruita nel Volume I sul cerchio, applicata a S^{n-1}, dà risposte sbagliate: è il punto in cui la catena *corregge* il suo stesso inizio.
7. Capitolo 14, Teorema 14.4: la stessa misura, contata su infiniti cerchi, dà la densità $\pi/\sqrt{12}$ dell'impacchettamento triangolare, verificata numericamente nell'Esempio 33.1.

Catena B — Il gruppo: da $\cos(\alpha+\beta)$ al teorema di Chasles.

1. Volume I, Capitolo 12: formule di addizione della goniometria, dimostrate con la figura.
2. Volume II, Capitolo 3: $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$; le formule di addizione diventano una sola moltiplicazione.
3. Capitolo 6, Teorema 6.1: $\mathbb{T}$ è un gruppo, isomorfo a $SO(2)$ e a $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$; le radici n-esime formano il sottogruppo finito μ_n (Teorema 6.2), i cui elementi sono i vertici di un poligono regolare (Teorema 6.3).
4. Capitolo 5, Teorema 5.4 e Teorema 5.6: $O(2)$ si classifica per intero, e la sua componente connessa *è* il cerchio.
5. Capitolo 13, Teorema 13.5: i caratteri di S^1 sono esattamente $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$. È l'anello che collega questa catena alla Catena D: i caratteri sono le esponenziali di Fourier.
6. Capitolo 11, Teorema 11.8 e Teorema 11.10: in dimensione tre ogni rotazione ha un asse, e i quaternioni unitari — cioè S^3 — realizzano $SO(3)$.
7. Capitolo 28, Teorema 28.1 e Teorema 28.2: $SO(3)$ non è commutativo, e la formula di Rodrigues dice come si compone una rotazione attorno a un asse dato.

8. Capitolo 29, Teorema 29.1, Teorema 29.4 e Teorema 29.6: aggiungendo le traslazioni si arriva a $SE(3)$, dove ogni spostamento rigido è un moto elicoidale. L'ultimo anello è la cinematica di un braccio industriale.

Osservazione 33.1: Dove la Catena B perde una proprietà, e che cosa costa. *Fra il punto 5 e il punto 7 della Catena B accade la cosa più importante del trattato: il gruppo smette di essere commutativo. Finché il gruppo è S^1, i suoi caratteri sono funzioni a valori complessi (Teorema 13.5) e l'analisi armonica è una successione di numeri; questa unidimensionalità è la ragione per cui esistono la serie di Fourier, la trasformata, la DFT e la FFT nella forma usata da tutta la Parte C. In $SO(3)$ le rappresentazioni irriducibili hanno dimensione $2\ell+1$, i «coefficienti» diventano matrici, e la moltiplicazione non commuta più (Teorema 28.1). La conseguenza non è astratta: è la singolarità di polso dei manipolatori, cioè il Teorema 28.5, ed è la ragione per cui un robot non può attraversare certe configurazioni a velocità limitata. Il fatto che S^1 sia* abeliano, compatto e connesso *è la ragione ultima per cui esso ammette una teoria completa, e dunque la ragione per cui questo trattato può esistere.*

Catena C — La curvatura: dal raggio al controllo di traiettoria.

1. Volume I, Capitoli 6 e 10: il raggio come unica grandezza che individua il cerchio a meno di isometrie.

2. Volume II, Capitolo 1: la parametrizzazione per lunghezza d'arco e le derivate prima e seconda.

3. Capitolo 2, Teorema 2.1 e Teorema 2.2: le formule di Frenet nel piano e il valore $\kappa \equiv 1/r$ per il cerchio.

4. Capitolo 2, Teorema 2.5: la proprietà diventa una *caratterizzazione*, cioè κ costante non nulla implica che la curva è un arco di cerchio; e Teorema 2.4: il cerchio osculatore è l'unico cerchio con contatto del secondo ordine.

5. Capitolo 3, Teorema 3.3 e Teorema 3.2: aggiungendo una terza dimensione compare la torsione, e la coppia (κ, τ) determina la curva a meno di movimenti rigidi; il cerchio è il caso $\tau \equiv 0$.

6. Capitolo 4, Teorema 4.1 e Teorema 4.6: la curvatura, integrata sull'intera curva chiusa, dà un intero; e ogni curva chiusa semplice ha almeno quattro vertici, mentre il cerchio ne ha infiniti. La curvatura costante non è una proprietà locale come sembrava al punto 3: è una condizione globale rigidissima.

7. Capitolo 10, Teorema 10.2: la curvatura di una superficie è intrinseca, cioè non dipende da come la superficie è immersa.

8. Capitolo 30, Teorema 30.4 e Teorema 30.5: sull'arco a curvatura costante si costruisce il profilo di moto a jerk limitato, cioè l'interpolazione circolare G02/G03 delle macchine a controllo numerico. Il vincolo «κ costante» del punto 4 diventa qui il comando di un utensile.

Catena D — Fourier: dall'ortogonalità degli angoli all'OFDM. Questa è la catena più lunga del trattato: undici anelli, sei capitoli di teoria e quattro di applicazione.

1. Volume I, Capitolo 12: cos e sin sul cerchio goniometrico, e le prime identità integrali fra loro.

2. Volume II, Capitolo 4: coefficienti di Fourier, ortogonalità del sistema trigonometrico, prime somme parziali.

3. Capitolo 6, Teorema 6.5: l'ortogonalità è un fatto sulle radici dell'unità, cioè una somma geometrica che vale 0 oppure n.

4. Capitolo 13, Teorema 13.4, Teorema 13.5 e Teorema 13.6: la misura rispetto a cui si integra è unica, i caratteri sono tutti e soli gli z^n, e la loro ortogonalità discende dall'invarianza. Qui l'ortogonalità smette di essere un conto e diventa un teorema di struttura.

5. Capitolo 17, Teorema 17.1: il sistema è *completo*, dunque la serie converge in L^2 per ogni funzione di quadrato sommabile; Teorema 17.4 per la convergenza puntuale e Teorema 17.6 per la somma di Cesàro, che converge dove la serie ordinaria non converge.

6. Capitolo 16, Teorema 16.6: la stessa serie, letta nel disco, risolve il problema di Dirichlet; il nucleo di Poisson è l'identità approssimata che chiude il ragionamento.

7. Capitolo 18, Teorema 18.3 e Teorema 18.5: la stessa serie risolve Laplace e calore, e produce le funzioni di Bessel quando il dominio è la membrana circolare.

8. Capitolo 19, Teorema 19.4 e Teorema 19.5: passando dalla circonferenza alla retta la serie diventa integrale, e la convoluzione diventa prodotto.

9. Capitolo 20, Teorema 20.2, e Capitolo 21, Teorema 21.6: aggiungendo un fattore di smorzamento la trasformata si estende a un semipiano (tempo continuo) o a una corona circolare (tempo discreto), e la DTFT è la restrizione della trasformata Zeta a $|z| = 1$. Il cerchio ricompare come *luogo*: è dove la trasformata bilatera coincide con l'analisi in frequenza.

10. Capitolo 22, Teorema 22.1, Teorema 22.2, Teorema 22.5 e Teorema 22.6: campionando il cerchio in N punti si ottiene la DFT, con la stessa ortogonalità del punto 3 e le stesse identità dei punti 5 e 8; Capitolo 23, Teorema 23.3 e Teorema 23.5: la si calcola in $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni invece che N^2, senza cambiare un solo numero del risultato.

11. Capitoli 24, 26 e 27: campionamento, banda base complessa e sottoportanti ortogonali. L'ultimo anello è il modo in cui una connessione radio moderna trasmette: N portanti che non interferiscono per la stessa ragione per cui, al punto 3, una somma di radici dell'unità vale zero.

Catena E — Stabilità: dal fasore al margine di modulo.

1. Volume II, Capitolo 5: il fasore, cioè il numero complesso di modulo costante che ruota; impedenze, potenza, rifasamento.

2. Capitolo 15, Teorema 15.3 e Teorema 15.5: ciò che accade dentro un cerchio si legge sul cerchio; il residuo è il conto che permette di farlo.

3. Capitolo 20, Teorema 20.2 e Teorema 20.3: la regione di convergenza è un semipiano, e la posizione dei poli rispetto all'asse immaginario decide la stabilità in tempo continuo.

4. Capitolo 21, Teorema 21.1 e Teorema 21.6: in tempo discreto il semipiano diventa una corona, e l'asse immaginario diventa la circonferenza $|z| = 1$.

5. Capitolo 25, Teorema 25.4 e Teorema 25.5: il criterio di Nyquist conta i giri del diagramma attorno a un punto, ed è il principio dell'argomento applicato a una funzione di trasferimento; Teorema 25.6: i margini di guadagno e di fase sono distanze misurate su un cerchio.

6. Il numero di avvolgimento che il criterio conta è lo stesso oggetto del Capitolo 12, Teorema 12.5 e Teorema 12.6: un invariante omotopico a valori interi. La stabilità di un anello di controllo è, letteralmente, una proprietà topologica.

Osservazione 33.2: Come si legge una catena, e a che cosa serve. *Le cinque catene non sono un indice alternativo: sono uno strumento di controllo. Chi studia può usarle in tre modi.* Primo, *per verificare la propria comprensione: si copre la colonna dei rinvii e si prova a dire, per ogni anello, quale ipotesi del precedente viene usata; il punto in cui non si sa rispondere è il punto da rileggere.* Secondo, *per orientarsi: un risultato che serve si cerca sulla catena a cui appartiene, non nell'indice analitico, perché la catena dice anche* che cosa *va letto prima.* Terzo, *per riconoscere un anello mancante: se in un ragionamento proprio si passa da un anello al terzo successivo, quasi sempre si è saltata un'ipotesi. L'Esercizio 33.1 chiede esattamente questo lavoro su una catena non elencata qui.*

33.2. Il doppio registro: matematica e officina

Ogni capo di questo filo ha avuto una controparte concreta. La curvatura continua è diventata il vincolo di sterzata dei robot mobili e i raccordi clotoidali dei CNC; le isometrie del cerchio si sono estese a $SO(3)$ e ai quaternioni che ABB, KUKA, FANUC e Yaskawa usano per orientare l'utensile; le geodetiche della sfera sono le rotte ortodromiche; la non commutatività di $SO(3)$ è ciò che diventa singolarità di polso; il jerk limitato e l'*input shaping* sono la traduzione, nell'officina, della richiesta di «dolcezza» del moto. La stessa matematica che descrive il cerchio descrive il modo in cui le macchine si muovono.

Questa coesistenza ha un nome e delle regole. Il trattato è scritto su due registri distinti e mai mescolati.

- Il **registro dimostrativo** è quello degli ambienti *definizione*, *teorema*, *lemma*, *proposizione*, *corollario*, ciascuno seguito da una *dimostrazione* completa. Qui non si scrive nulla che non sia dimostrato o esplicitamente dichiarato come importato. Il criterio di verità è interno: un enunciato è vero se e solo se la sua dimostrazione si chiude.

- Il **registro applicativo** è quello degli ambienti *esempio*, *osservazione*, *buonapratica*, *attenzione*, *infobox*, delle tavole numeriche e degli esercizi svolti. Qui si dice che cosa il risultato produce quando lo si usa: un valore, una tolleranza, un comando macchina, una diagnosi di guasto. Il criterio di verità è esterno: un'affermazione è vera se il conto torna, se la misura la conferma, se lo script la riproduce.

I due registri non si contraddicono e non si sostituiscono. Un'osservazione non dimostra mai un teorema, e un teorema non giustifica mai da solo una scelta di progetto: fra l'enunciato e la scelta c'è sempre almeno un'ipotesi di modello, che il registro applicativo deve dichiarare. La tavola che segue mette in colonna una decina di coppie: a sinistra il risultato con il suo rinvio, a destra la conseguenza d'officina.

Registro dimostrativo	Registro applicativo
κ costante caratterizza il cerchio (Teorema 2.5)	interpolazione circolare G02/G03: un arco è definito da centro, raggio e verso, non da una tabella di punti (Cap. 30)
Le rotazioni di $\mathbb{R}^3$ non commutano (Teorema 28.1)	l'ordine dei comandi di orientamento cambia il risultato; da qui la singolarità di polso (Teorema 28.5)
$S^3 \to SO(3)$ è una doppia copertura (Teorema 11.10)	q e $-q$ sono la stessa posa: l'interpolazione SLERP va fatta sul ramo giusto (Teorema 30.2)
La vibrazione residua è il modulo di una trasformata (Teorema 30.6)	l'*input shaping* ZV cancella la vibrazione ponendo uno zero alla frequenza propria (Cap. 30)
La DFT si calcola in $\frac{N}{2}\log_2 N$ moltiplicazioni (Teorema 23.5)	l'analisi spettrale in linea diventa possibile su hardware modesto; il conteggio non è però il tempo di esecuzione (Cap. 23)
Il criterio di Nyquist conta giri (Teorema 25.5)	margine di guadagno e di fase come distanze sul diagramma polare (Teorema 25.6)
La ROC della trasformata Zeta è una corona (Teorema 21.1)	stabilità BIBO di un filtro numerico: poli dentro $\lvert z\rvert = 1$ (Cap. 21)
L'impacchettamento triangolare ha densità $\pi/\sqrt{12}$ (Teorema 14.4)	numero di cavi in una canalina, di tubi su un bancale (Teorema 14.5)
Le geodetiche di S^2 sono i cerchi massimi (Teorema 9.3)	rotta ortodromica e triangolazione sferica (Cap. 8)
Il fit geometrico ha equazioni normali esplicite (Teorema 31.4)	misura del raggio di un foro da una nuvola di punti, con il suo condizionamento (Cap. 31)

Osservazione 33.3: Le tre regole del doppio registro. *Le regole seguite in tutto il trattato sono tre, e si possono controllare riga per riga.*
Prima regola: l'ipotesi di modello è sempre scritta. *Nessun passaggio dal registro dimostrativo a quello applicativo avviene in silenzio. Quando il Teorema 30.6 diventa una regola di taratura, il modello a un grado di libertà con smorzamento viscoso è enunciato per esteso; quando il conteggio del Teorema 23.5 diventa una previsione di tempo, si dichiara che il modello di costo ignora gli accessi in memoria.*
Seconda regola: i numeri applicativi sono verificati due volte. *Ogni valore che compare in un esempio o in una tavola è ottenuto per due vie indipendenti, tipicamente una forma chiusa e uno script eseguito, e lo scarto è riportato. La Sezione 33.4 rifà tre di questi controlli.*
Terza regola: il registro applicativo non promuove mai. *Un'osservazione, un infobox o una buona pratica non possono trasformare in teorema ciò che non è dimostrato. I grandi risultati che il trattato usa senza dimostrarli stanno in osservazioni dichiarate, mai in ambienti* teorema*: è di questo che parla la Sezione 33.3.*

Osservazione 33.4: L'errore che il doppio registro previene. *L'errore contro cui il doppio registro è costruito è la* promozione tacita*: usare come premessa dimostrata qualcosa che è stato letto in un esempio. Se ne vedono due forme. La prima è citare come teorema del trattato un enunciato che il trattato espone soltanto come panorama — per esempio la congettura di Keplero nella forma dimostrata da Hales, che qui è nell'Osservazione 14.5 e non in alcun ambiente* teorema*. La seconda è trasportare un valore numerico fuori dalle ipotesi in cui è stato calcolato: la densità $\pi/\sqrt{12}$ vale per l'impacchettamento* infinito *del piano, e applicarla a una canalina di venti cavi dà una stima ottimistica, perché l'effetto*

di bordo non è trascurabile su quel numero di elementi. In entrambi i casi il rimedio è lo stesso: risalire all'etichetta e leggere le ipotesi.

33.3. Che cosa il trattato dimostra e che cosa importa

Un testo di matematica applicata si giudica anche da quanto è onesto sui propri debiti. Questo trattato ne dichiara tre tipi, tenuti separati e con segni diversi: i *prerequisiti*, che si assumono noti; i *panorami*, che si espongono senza dimostrare; gli *importi*, cioè i singoli lemmi usati dentro una dimostrazione altrimenti completa. La regola che li governa è una sola, ripetuta in ogni capitolo: se una dimostrazione non si chiude con certezza, non la si scrive; la si riduce a lemmi nominati con la loro fonte e si dichiara, in un'osservazione, che cosa resta fuori.

33.3.1 Primo tipo: i prerequisiti

Sono i risultati dei Volumi I e II, e le nozioni di base di algebra lineare, calcolo differenziale e integrale, e teoria elementare della misura, che il volume usa senza ridimostrarli. Stanno raccolti nell'**Appendice A**, «Prerequisiti richiamati», che li elenca in forma di promemoria e non di trattazione: prodotto scalare e prodotto vettoriale, teorema spettrale per le matrici simmetriche, formula di Eulero, riferimento di Frenet piano, integrale gaussiano e funzione Gamma. L'infobox «Livello e prerequisiti» in testa a ciascun capitolo aggiunge, capitolo per capitolo, i prerequisiti specifici e dichiara quali sono assunti e non ridimostrati: si vedano per esempio l'elenco puntato del Capitolo 23 (induzione, algebra lineare, aritmetica modulare, rappresentazione binaria, modello dell'aritmetica in virgola mobile) e quello del Capitolo 31.

Un prerequisito non è un debito nascosto: è una scelta di perimetro, dichiarata prima di cominciare. Il criterio adottato è che un prerequisito debba essere *standard*, cioè reperibile in un qualunque corso universitario di base, e *indipendente dal cerchio*, cioè non deve essere una parte della teoria che il trattato ha il compito di costruire.

33.3.2 Secondo tipo: i panorami

Sono i grandi teoremi che il trattato *cita* perché servono a collocare ciò che dimostra, ma la cui dimostrazione è fuori portata di un'opera didattica di questo livello. Stanno tutti in ambienti *osservazione* o *infobox*, mai in ambienti *teorema*: è la terza regola del doppio registro (Osservazione 33.3). Eccoli, con il luogo in cui sono esposti.

- **Impacchettamenti.** Il teorema di Thue e Fejes Tóth sull'ottimalità dell'impacchettamento esagonale nel piano (Osservazione 14.4); la congettura di Keplero dimostrata da Hales e i casi eccezionali delle dimensioni 8 e 24 (Osservazione 14.5); il teorema di impacchettamento di cerchi di Koebe, Andreev e Thurston (Osservazione 14.6).

- **Topologia.** Il calcolo di $\pi_1(S^n)$ per $n \geq 2$ (Osservazione 12.5); il teorema della palla pelosa (Osservazione 12.6); la non banalità della fibrazione di Hopf (Osservazione 12.7, e Osservazione 11.6 per ciò che resta fuori dal Capitolo 11).

- **Gruppi.** La teoria generale dei gruppi di Lie (Osservazione 13.2); l'esistenza e unicità della misura di Haar su un gruppo compatto qualunque (Osservazione 13.4); la dualità di Pontryagin (Osservazione 13.6); l'equidistribuzione di Weyl in dimensione n (Osservazione 13.8); la formula di Baker–Campbell–Hausdorff (Osservazione 29.14).

- **Analisi complessa e armonica.** Il grande teorema di Picard (Osservazione 15.18); la metrica di Poincaré e il lemma di Schwarz–Pick (Osservazione 15.17); i due estremi della

teoria della convergenza puntuale, cioè l'esempio di Kolmogorov e il teorema di Carleson (Osservazione 17.9); la completezza del sistema di Bessel–Fourier (Osservazione 18.16).

- **Costruibilità.** Il teorema di Gauss e Wantzel sui poligoni costruibili con riga e compasso (Osservazione 6.4).

Un panorama non è un buco: è un confine. Il lettore che lo attraversa sa esattamente in che momento sta uscendo da ciò che il trattato ha costruito, e la fonte indicata gli dice dove continuare.

33.3.3 Terzo tipo: gli importi

Sono i casi più delicati, perché stanno *dentro* una dimostrazione. Una catena di passaggi è completa tranne un anello, quell'anello è un risultato noto e citabile, e allora lo si isola, gli si dà un nome, se ne indica la fonte e si dichiara in un'osservazione che quel passo è importato. Il vantaggio di questa forma rispetto al tacere è che il lettore vede la struttura della dimostrazione per intero e sa esattamente di quale singolo mattone deve fidarsi.

Dove	Che cosa è importato
Cap. 3	completezza di $\mathbb{R}$ nella forma usata per il teorema fondamentale delle curve (Oss. 3.6)
Cap. 4	aree miste e teorema di Pál per Blaschke–Lebesgue (Oss. 4.2); teorema di appoggio osculatore per la forma forte dei quattro vertici (Oss. 4.6); Gauss–Bonnet globale (Oss. 4.9)
Cap. 6	identificazione delle rotazioni della sfera con un sottogruppo di Möbius (Oss. 6.6)
Cap. 9	esistenza e unicità locale per le equazioni differenziali (Picard–Lindelöf, Oss. 9.1); campi di Jacobi e punti coniugati (Oss. 9.2)
Cap. 10	formula di Brioschi (Oss. 10.1); caratterizzazione delle superfici a $K \equiv 0$ (Oss. 10.3)
Cap. 15	la nozione di semplice connessione e ciò che se ne assume (Oss. 15.2)
Cap. 16	ciò che cade in dimensione maggiore di due (Oss. 16.2)
Cap. 17	la parte uniforme del criterio di Dirichlet–Jordan (Oss. 17.12) e il bilancio del capitolo (Oss. 17.15)
Cap. 18	i valori tabulati degli zeri di Bessel (Oss. 18.12) e lo sviluppo asintotico di McMahon (Oss. 18.13)
Cap. 19	l'estensione di Plancherel a L^2 (Oss. 19.8); i limiti di ciò che si può dire sul campionamento (Oss. 19.10)
Cap. 20	l'inversione di Bromwich nel caso generale (Oss. 20.6); il residuo di stabilità BIBO (Oss. 20.9)
Cap. 21	Parseval per i segnali di sola energia finita (Oss. 21.7)
Cap. 22	le molteplicità dei quattro autovalori della matrice DFT (Oss. 22.3); i valori dei lobi laterali (Oss. 22.13)
Cap. 23	l'esistenza di una radice primitiva modulo p, usata una sola volta nell'algoritmo di Rader (Oss. 23.11); il modello standard dell'aritmetica in virgola mobile (Oss. 23.12)
Cap. 28	l'inesistenza di una carta globale a tre parametri per $SO(3)$ (Oss. 28.7)
Cap. 29	il teorema del sottogruppo chiuso (Oss. 29.2)
Cap. 30	le proprietà delle B-spline (Oss. 30.1); Squad, quaternioni duali e ScLERP (Oss. 30.4); la robustezza degli shaper oltre lo ZVD (Oss. 30.6)
Cap. 31	la convergenza di Gauss–Newton (Oss. 31.10); lo smorzamento come regione di fiducia (Oss. 31.11); le due affermazioni sul bias (Oss. 31.13)

Osservazione 33.5: Che cosa resta importato nel Volume III, e come si ricontrolla. *La tavola precedente e l'elenco dei panorami sono il bilancio completo di ciò che questo volume usa senza dimostrarlo. Vale la pena dire con precisione che cosa* non *significa. Non significa che quei risultati siano dubbi: sono tutti teoremi consolidati, con fonte indicata e verificata nell'ambiente* Fonti *del capitolo che li usa. Significa che, per quei passi e solo per quelli, il lettore che voglia una catena deduttiva chiusa deve uscire da qui e andare alla fonte.*
Tre osservazioni sul bilancio. Primo*, gli importi si concentrano dove ci si aspetta: nei capitoli che toccano teorie molto più vaste del cerchio (equazioni differenziali nel Capitolo 9, teoria della misura nel Capitolo 19, ottimizzazione non lineare nel Capitolo 31).* Secondo*, nessun importo è usato per dimostrare un risultato* sul cerchio*: gli enunciati centrali del trattato — Teorema 2.5, Teorema 4.5, Teorema 13.5, Teorema 22.1, Teorema 23.3 — hanno dimostrazioni chiuse.* Terzo*, il bilancio è una cosa viva: si ricava meccanicamente dai sorgenti con lo script* `registro_importati.py`*, che elenca ogni blocco contenente una dichiarazione di importo o di panorama. Chi legge un'edizione successiva a questa deve rilanciarlo: i capitoli di applicazione 24, 26, 27 e il Capitolo 32, in particolare, aggiungono i propri importi, e la tavola qui sopra va letta come la fotografia di un'edizione, non come una legge.*

33.4. Tre numeri, tre registri

Un capitolo di sintesi non introduce conti nuovi, ma può rifare i vecchi. I tre che seguono sono scelti perché ciascuno appartiene a un registro diverso — geometria elementare, analisi classica, calcolo numerico — e perché ciascuno è, allo stesso tempo, un risultato del Volume I riletto con gli strumenti del Volume III. Tutti e tre sono calcolati due volte per vie indipendenti, come prescrive la seconda regola del doppio registro (Osservazione 33.3).

Esempio 33.1: La densità $\pi/\sqrt{12}$, per due vie. Il Teorema 14.4 afferma che l'impacchettamento triangolare di cerchi uguali nel piano ha densità $\pi/\sqrt{12}$.
Prima via (forma chiusa). Il valore è

$$\frac{\pi}{\sqrt{12}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0{,}9068997\ldots$$

Seconda via (rapporto di aree, con i soli strumenti del Volume I). Nel reticolo triangolare ogni cerchio di raggio r possiede, come cella, l'esagono regolare di *apotema* r. Quell'esagono ha lato $L = 2r/\sqrt{3}$, perché il suo raggio circoscritto R soddisfa $r = R\cos 30^\circ = R\sqrt{3}/2$ e nell'esagono regolare $L = R$; si compone di sei triangoli di base L e altezza r, dunque

$$A_{\text{esagono}} = 6 \cdot \frac{L\,r}{2} = 3\,\frac{2r}{\sqrt{3}}\,r = 2\sqrt{3}\,r^2.$$

La densità è il rapporto fra l'area del cerchio e quella della sua cella:

$$\frac{A_{\text{cerchio}}}{A_{\text{esagono}}} = \frac{\pi r^2}{2\sqrt{3}\,r^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{12}}.$$

Le due vie danno lo stesso numero, e la seconda spiega *perché*: la densità ottima è il rapporto fra un cerchio e l'esagono che gli sta attorno, cioè un conto di area del Volume I, Capitolo 10.
Controllo numerico. Lo script eseguito dà 0,9068996821 per la prima via e 0,9068996821 per la seconda, con scarto $2{,}220 \cdot 10^{-16}$, cioè un'unità nell'ultima cifra della doppia precisione. ✓
Che cosa il numero non dice. La densità è un limite su tutto il piano: in una regione finita l'effetto di bordo la abbassa. Un conteggio su un quadrato di lato $800\,r$ dà 0,9040, cioè lo

0,3% in meno, e su una canalina di venti cavi lo scarto è molto maggiore. È l'errore descritto nell'Osservazione 33.4.

Esempio 33.2: I poligoni di Archimede, per due vie. Il Volume I, Capitolo 1, riferisce la stima di Archimede $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$, ottenuta con i poligoni regolari inscritto e circoscritto di 96 lati. Con gli strumenti del Volume II quei semiperimetri hanno forma chiusa.
Prima via (forma chiusa). Il poligono regolare di n lati inscritto nel cerchio unitario ha semiperimetro $n\sin(\pi/n)$, quello circoscritto $n\tan(\pi/n)$. Per $n = 96$:

$$96\sin\frac{\pi}{96} = 3{,}1410320, \qquad 96\tan\frac{\pi}{96} = 3{,}1427146.$$

Seconda via (raddoppio dei lati, come procedeva Archimede). Se ℓ_n è il lato del poligono di n lati inscritto nel cerchio unitario, il raddoppio dà

$$\ell_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - \ell_n^2}},$$

e si parte da $\ell_6 = 1$, il lato dell'esagono, che è il raggio. Quattro raddoppi portano da 6 a 96 lati; il semiperimetro risultante è $96\,\ell_{96}/2 = 3{,}1410320$, con scarto $2{,}0\cdot10^{-14}$ dalla forma chiusa. ✓
Confronto con la stima antica. $\frac{223}{71} = 3{,}1408451 < 3{,}1410320$ e $3{,}1427146 < 3{,}1428571 = \frac{22}{7}$: le frazioni di Archimede sono corrette e, come è noto, leggermente più larghe dei valori esatti dei due poligoni, perché ottenute arrotondando per difetto e per eccesso a ogni passo. Il valore vero $\pi = 3{,}1415927$ sta fra i due semiperimetri, come deve.

Esempio 33.3: La stessa identità di Parseval in tre capitoli. L'identità che lega l'energia di un segnale a quella del suo spettro compare nel trattato tre volte: come identità di Parseval per le serie di Fourier (Capitolo 17, con la completezza del sistema trigonometrico, Teorema 17.1), come teorema di Plancherel per la trasformata (Capitolo 19, per la parte importata si veda l'Osservazione 19.8) e come identità discreta (Capitolo 22, Teorema 22.6). Nella terza forma essa dice

$$\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 = N \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2.$$

Verifichiamola sulla rampa $x = (0, 1, 2, \dots, 7)$, $N = 8$, la stessa dell'esempio svolto del Capitolo 23.
Primo membro, per forma chiusa. Per quella rampa vale $X[0] = 28$ e $X[k] = 8/(\omega_8^k - 1)$ per $k \neq 0$, con $\omega_8 = e^{-2\pi i/8}$; dunque $|X[k]|^2 = 64/|\omega_8^k - 1|^2$ e $|\omega_8^k - 1|^2 = 2 - 2\cos(\pi k/4)$. I sette valori sono

$$\frac{64}{2-\sqrt{2}} = 64 + 32\sqrt{2} \;\; (k = 1, 7), \qquad 32 \;\; (k = 2, 6),$$

$$\frac{64}{2+\sqrt{2}} = 64 - 32\sqrt{2} \;\; (k = 3, 5), \qquad 16 \;\; (k = 4),$$

e la loro somma è esattamente $2(64+32\sqrt{2})+2\cdot32+2(64-32\sqrt{2})+16 = 128+64+128+16 = 336$, dove i termini in $\sqrt{2}$ si elidono. Aggiungendo $|X[0]|^2 = 784$ si ottiene $784+336 = 1\,120$.
Secondo membro, per conto diretto. $\sum_{n=0}^{7} n^2 = \frac{7\cdot8\cdot15}{6} = 140$, e $N\cdot140 = 8\cdot140 = 1\,120$.
I due membri coincidono *esattamente*, non a meno di arrotondamento: entrambi valgono 1 120. Lo script che calcola la DFT dalla definizione e somma i moduli quadri dà 1 120,0000000 con scarto $2{,}0\cdot10^{-12}$ dal valore esatto, che è l'errore di arrotondamento atteso in doppia precisione per una somma di otto numeri complessi dell'ordine di 10^2. ✓

Perché è un buon esempio di sintesi. Il primo membro è stato calcolato con una forma chiusa che viene dall'analisi complessa (somma di una serie geometrica troncata, Capitolo 6); il secondo con una formula di somma dei quadrati che si impara al liceo; e l'uguaglianza fra i due è un teorema di algebra lineare sull'unitarietà della matrice DFT (Teorema 22.3). Tre registri, un numero.

Osservazione 33.6: Perché due vie e non tre. *La regola del trattato chiede due vie* indipendenti*, non due conti. Due vie sono indipendenti quando un errore commesso nella prima non può ripetersi identico nella seconda: una forma chiusa e uno script che la valuta* non *sono indipendenti, perché lo script ricopia la formula. Negli esempi precedenti l'indipendenza è garantita così: nell'Esempio 33.1 la seconda via ricostruisce il valore da un rapporto di aree, senza mai scrivere $\pi/\sqrt{12}$; nell'Esempio 33.2 la seconda via è una ricorsione che non usa né* sin *né π; nell'Esempio 33.3 i due membri sono calcolati con teorie diverse e il confronto è l'enunciato stesso. Uno script eseguito serve, in tutti e tre i casi, come* terzo *controllo, ed è quello che scopre gli errori di trascrizione.*

33.5. Le strade che restano aperte

Un trattato si chiude, la materia no. Le strade aperte sono di tre specie, e conviene non confonderle.

Prima specie: i problemi aperti veri e propri, cioè le domande a cui nessuno oggi sa rispondere. Il Capitolo 32 ne raccoglie alcune che riguardano da vicino il cerchio — il problema del quadrato inscritto di Toeplitz, i rettangoli inscritti, gli impacchettamenti apollonei e la congettura local–global — e le espone con lo stato della ricerca e la data a cui quello stato è riferito. Quel capitolo contiene anche la parte di alfabetizzazione alla ricerca: come si legge un preprint, come si verifica una fonte, perché una dimostrazione annunciata non è una dimostrazione.

Seconda specie: i panorami di questo volume, elencati nella Sezione 33.3.2. Non sono aperti per la matematica — sono teoremi dimostrati — ma sono aperti *per il lettore*, nel senso che restano da studiare. La differenza è importante e la si dimentica facilmente: il teorema di Carleson (Osservazione 17.9) non è un problema irrisolto, è un risultato del 1966 che qui non è dimostrato.

Terza specie: le direzioni già programmate, cioè ciò che il trattato affronterà nel volume successivo. Sono i fili che questo volume ha lasciato deliberatamente sospesi: la fibrazione di Hopf come primo esempio di fibrato non banale (Osservazione 12.7), la teoria generale dei gruppi di Lie (Osservazione 13.2), la geometria riemanniana oltre il caso delle superfici del Capitolo 10.

Osservazione 33.7: Verso il Volume IV. *Restano fili da tirare, e sono quelli lasciati sospesi apposta. La* ***teoria dei fibrati****, di cui la fibrazione di Hopf del Teorema 11.11 è il primo esempio non banale e di cui qui si è dimostrata solo la struttura delle fibre (Proposizione 12.5), mentre la non banalità resta un panorama (Osservazione 12.7). Le* ***varietà differenziabili*** *e la* ***geometria riemanniana*** *in generale, di cui il Capitolo 10 tratta il caso delle superfici in $\mathbb{R}^3$ e il Capitolo 9 il caso delle geodetiche, con i campi di Jacobi lasciati fuori (Osservazione 9.2). I* ***gruppi di Lie*** *come $SU(2)$ e $SE(3)$ nella loro piena struttura, di cui qui si sono viste le proprietà che servivano alla cinematica (Teorema 29.1, Teorema 29.4) mentre la teoria generale, la formula di Baker–Campbell–Hausdorff e la classificazione restano importate (Osservazione 13.2, Osservazione 29.14). E il* ***controllo geometrico*** *dei robot, cioè ciò che si ottiene quando la traiettoria non è più*

progettata nello spazio dei giunti ma sulla varietà delle configurazioni, di cui i Capitoli 29 e 30 costituiscono i prerequisiti.
Il cerchio, ancora una volta, sarà il punto di partenza: il più semplice degli esempi non banali, quello su cui si capisce tutto il resto. Tutte e quattro le direzioni elencate sono, letteralmente, la domanda «che cosa resta vero quando S^1 è sostituito da qualcosa di più grande?», ed è la stessa domanda con cui si è aperta la Parte B di questo volume.

33.6. Nota sul metodo di lavoro

Le regole con cui questo volume è stato scritto sono poche e si possono controllare dal di fuori. Vale la pena enunciarle, perché un lettore che le conosca può usare il testo in modo più severo, e perché chi volesse continuare il lavoro sa a che cosa attenersi.

Buona pratica. Le cinque regole di redazione del trattato.

1. **Nessuna dimostrazione a metà.** Ogni *teorema*, *lemma*, *proposizione* e *corollario* è seguito da una dimostrazione completa, in cui ogni passaggio è motivato e ogni risultato usato è richiamato con la sua etichetta. Le formule «è evidente» e «si vede facilmente» non compaiono. Se una dimostrazione non si chiude con certezza, non viene scritta: si riduce a lemmi nominati e si dichiara l'importo (Sezione 33.3). Il controllo è automatico: lo script `audit_dimostrazioni.py` elenca gli enunciati privi di dimostrazione, e il criterio di accettazione del volume è zero.
2. **Ogni valore calcolato due volte.** Nessun numero compare nel testo se non è stato ottenuto per due vie indipendenti, tipicamente una forma chiusa e uno script effettivamente eseguito; lo scarto fra le due è riportato, e il simbolo ✓segnala che il confronto è stato fatto. Sull'indipendenza delle due vie si veda l'Osservazione 33.6.
3. **Ogni fonte verificata.** Nell'ambiente *Fonti* di ciascun capitolo ogni voce porta autori, titolo, sede, anno, pagine o sezione, e la data in cui è stata verificata. Nessun numero di pagina e nessun DOI è scritto a memoria. Le fonti raccolte sono riversate in un registro unico, una riga per affermazione centrale.
4. **Ogni figura con coordinate calcolate.** I disegni sono costruiti da coordinate ottenute per calcolo e controllate numericamente, non tracciate a occhio; una figura che «sembra giusta» non è una verifica.
5. **Tre lingue in parallelo.** Ogni capitolo esiste in italiano, inglese e ucraino con le stesse etichette, la stessa successione di enunciati e gli stessi valori numerici; le differenze ammesse sono soltanto il testo, il separatore decimale e i gruppi dell'indice analitico. Il confronto fra le tre edizioni è automatico e lo scarto ammesso è zero.

Queste regole hanno un costo, ed è alto: sono la ragione per cui il volume è lungo. Ma hanno anche una conseguenza precisa, che è il vero motivo per cui sono state adottate: un lettore che trovi qui un'affermazione può sempre stabilire, in un tempo finito, se essa è dimostrata, importata o soltanto descritta — e, nei primi due casi, dove andare a controllare.

33.7. Esercizi assegnati

Esercizio 33.1: Una sesta catena, scritta per esteso. *Obiettivo:* saper costruire da sé una catena di risultati, con i rinvii, senza salti. *Tempo stimato:* 45 minuti.
Le cinque catene della Sezione 33.1.4 non esauriscono il trattato. Ne manca almeno una, che parte dall'inversione circolare del Volume I, Capitolo 9, e arriva ai cerchi di Ford del Capitolo 14.
(a) Scriverla nella stessa forma delle altre: da quattro a sei anelli numerati, ciascuno con il rinvio all'enunciato preciso (non al capitolo).
(b) Per ogni anello, dire in una riga quale ipotesi dell'anello precedente viene usata.
(c) Indicare in quale anello la catena esce dal piano euclideo, e che cosa la sostituzione comporta.
(d) Dire se la catena contiene un importo o un panorama, e quale.

Esercizio 33.2: Dimostrato, importato o panorama?. *Obiettivo:* saper collocare un'affermazione nel bilancio del volume. *Tempo stimato:* 25 minuti.
Per ciascuno dei sei enunciati seguenti, dire se nel Volume III esso è (i) dimostrato per intero, (ii) importato dentro una dimostrazione altrimenti completa, oppure (iii) esposto come panorama; e indicare l'etichetta esatta del luogo in cui si trova.
(a) Fra le curve chiuse semplici di perimetro assegnato, il cerchio massimizza l'area. *(b)* L'impacchettamento di sfere uguali più denso in $\mathbb{R}^3$ è quello a facce centrate. *(c)* Un problema di Cauchy con secondo membro localmente lipschitziano ha una e una sola soluzione locale. *(d)* L'algoritmo FFT radix-2 con decimazione nel tempo calcola esattamente la DFT. *(e)* La serie di Fourier di una funzione di quadrato sommabile converge quasi ovunque. *(f)* Esiste una radice primitiva modulo ogni primo p.
Per i casi (ii) e (iii), aggiungere una riga che dica *che cosa* manca esattamente alla dimostrazione perché sia chiusa dentro il volume.

Esercizio 33.3: Rifare i tre controlli con altri dati. *Obiettivo:* applicare la regola delle due vie indipendenti. *Tempo stimato:* 40 minuti.
(a) Ripetere l'Esempio 33.3 con la rampa $x = (0, 1, \dots, 15)$, $N = 16$: calcolare $\sum_n |x[n]|^2$ con la formula della somma dei quadrati, calcolare $\sum_k |X[k]|^2$ con la forma chiusa $|X[k]|^2 = N^2/(2 - 2\cos(2\pi k/N))$ per $k \neq 0$ e $X[0] = 120$, e confrontare.
(b) Ripetere l'Esempio 33.2 con $n = 192$ lati, per entrambe le vie (forma chiusa e ricorsione di raddoppio), e dire di quanto migliora l'approssimazione di π rispetto a $n = 96$.
(c) Calcolare, con lo stesso ragionamento dell'Esempio 33.1, la densità dell'impacchettamento su reticolo *quadrato*, e dire di quanto è meno denso di quello triangolare. Verificare che il rapporto fra le due densità non dipende dal raggio.

33.8. Esercizi svolti

Esercizio 33.4: Che cosa sopravvive passando da S^1 a S^2. Per ciascuna delle cinque proprietà seguenti di S^1, dire se vale ancora per S^2 e con quale enunciato del volume si decide: (i) è compatto e connesso; (ii) ha gruppo fondamentale $\mathbb{Z}$; (iii) è un gruppo; (iv) ammette un campo di vettori tangenti mai nullo; (v) è il bordo di un dominio su cui il problema di Dirichlet è risolubile.

Soluzione. *Strategia.* Ogni voce si decide con un enunciato preciso, non con l'intuizione: la sfera «assomiglia» al cerchio in quattro casi su cinque e differisce proprio dove l'analogia è più tentante.
(i) Sì. S^1 è compatto e connesso per il Teorema 12.1; per S^2 vale lo stesso, ed è un caso della definizione di sfera n-dimensionale del Capitolo 11 (Definizione 11.1): la sfera è chiusa e limitata in $\mathbb{R}^n$, dunque compatta, ed è connessa per archi per $n \geq 2$.
(ii) No. $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ è il Teorema 12.7; per S^n con $n \geq 2$ il gruppo fondamentale è banale, ed è uno dei panorami dichiarati (Osservazione 12.5). Attenzione al passo: la dimostrazione del Teorema 12.7 usa il rivestimento $E : \mathbb{R} \to S^1$ (Teorema 12.4) e il sollevamento dei cammini; per S^2 quel rivestimento non esiste, quindi non è che la dimostrazione «dia un altro risultato»: non parte proprio.
(iii) No. S^1 è un gruppo (Teorema 13.1), S^3 anche — sono i quaternioni unitari, Teorema 11.10 — ma S^2 non lo è. La ragione più elementare disponibile qui è la (iv): un gruppo di Lie ha campi di vettori invarianti mai nulli, e S^2 non ne ammette.
(iv) No. S^1 si pettina (Proposizione 12.4); S^2 no, per il teorema della palla pelosa, che è un panorama dichiarato (Osservazione 12.6). È l'unica delle cinque risposte che qui non si può dimostrare: la si prende dalla fonte indicata in quell'osservazione.
(v) Sì. Per il disco il risultato è il Teorema 16.6, che usa il nucleo di Poisson; per la palla in dimensione superiore l'enunciato analogo vale, ma la costruzione va rifatta, e l'Osservazione 16.2 dice esattamente che cosa del caso bidimensionale *non* si trasporta (in particolare il legame con le funzioni olomorfe, che è specifico del piano).
Controllo indipendente. Le cinque risposte si possono ricavare anche per un'altra via: la caratteristica di Eulero. $\chi(S^1) = 0$ e $\chi(S^2) = 2$; il teorema di Poincaré–Hopf lega χ alla somma degli indici di un campo di vettori, e un campo mai nullo forza $\chi = 0$. Questo spiega insieme la (iii) e la (iv), e conferma la (ii), perché un rivestimento non banale di S^2 contraddirebbe la sua semplice connessione. La via è coerente con le risposte date, ma usa il teorema di Poincaré–Hopf, che questo volume non dimostra: serve da controllo, non da dimostrazione.
Errori tipici. Il primo è rispondere «sì» alla (iii) pensando alle coordinate sferiche: due angoli non fanno un gruppo, perché la composizione delle rotazioni non è la somma delle coordinate (Teorema 28.1). Il secondo è rispondere «no» alla (i) confondendo compattezza e limitatezza in dimensione infinita, che qui non c'entra.
Estensione. Rifare le cinque domande per il toro $S^1 \times S^1$: si trova sì, no (il gruppo fondamentale è $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, Corollario 12.7), sì (è un gruppo, prodotto di due copie di S^1), sì (si pettina, perché è un gruppo di Lie), sì. Il toro è, sotto questo profilo, molto più simile al cerchio di quanto non lo sia la sfera.

Esercizio 33.5: Dove cercare: una domanda d'officina e il suo percorso. Un tecnico deve stimare il raggio di un foro a partire da 200 punti misurati sul bordo con un tastatore, e deve dichiarare quanto la stima è attendibile. Tracciare il percorso di lettura nel trattato: quali capitoli, in quale ordine, e quale risultato risponde a quale parte della domanda.

Soluzione. *Strategia.* La domanda contiene tre domande diverse — come si stima, quanto è stabile la stima, quanto è distorta — e ciascuna ha il suo luogo. Il percorso si costruisce partendo dall'ultima e risalendo.
Passo 1: il modello. Il cerchio come modello a tre parametri (centro e raggio) è il Capitolo 31. La prima cosa da leggere è la distinzione fra fit *geometrico* (si minimizzano le distanze radiali) e fit *algebrico*; il secondo è trattato nel Volume I, Capitolo 23, con i metodi di Kåsa e la trasformata di Hough, e non è ripetuto qui.
Passo 2: la stima. Il Teorema 31.4 dà le equazioni normali del fit geometrico, il Teorema 31.3 garantisce che il minimo esiste, e il Teorema 31.1 assicura che la stima non dipende da dove è stata messa l'origine del sistema di misura: proprietà tutt'altro che ovvia, e indispensabile perché il numero dichiarato sia riproducibile su un'altra macchina.
Passo 3: l'algoritmo. Teorema 31.5 e Teorema 31.6: il passo di Gauss–Newton è di discesa, e la versione smorzata di Levenberg–Marquardt è sempre ben definita. Qui va letta anche l'Osservazione 31.10, perché la convergenza globale non è dimostrata nel volume: è un importo, e il tecnico deve saperlo prima di scrivere «il metodo converge» in un rapporto di collaudo.
Passo 4: l'attendibilità. L'Osservazione 31.13 distingue due affermazioni diverse sul bias della stima e dice quale delle due è importata. È il punto in cui la risposta «quanto è attendibile» smette di essere una proprietà dell'algoritmo e diventa una proprietà del modello di rumore: senza un'ipotesi sul rumore non c'è nessuna attendibilità da dichiarare.
Controllo indipendente. Il percorso si può validare all'indietro: si prende la domanda finale («che incertezza dichiaro?»), si cerca l'ultimo risultato del percorso, e si verifica che i suoi prerequisiti siano tutti in passi precedenti. Qui è così: l'Osservazione 31.13 richiede il modello del Passo 1 e la stima del Passo 2, entrambi già acquisiti.
Interpretazione. Delle quattro tappe, tre stanno nel registro dimostrativo e una — il Passo 4 — sta a cavallo dei due: è esattamente il punto in cui va dichiarata l'ipotesi di modello, come prescrive la prima regola dell'Osservazione 33.3.
Errori tipici. Il più comune è saltare il Passo 2 e usare direttamente un minimizzatore: si ottiene un numero, ma non si sa se è invariante per cambio di origine, e due operatori con due sistemi di riferimento diversi ottengono due raggi diversi. Il secondo è confondere il residuo della minimizzazione con l'incertezza della stima: il primo misura quanto i punti si discostano dal cerchio trovato, la seconda quanto il cerchio trovato si discosta da quello vero.
Estensione. Rifare il percorso per la domanda «con quanti punti conviene misurare», che aggiunge al percorso il condizionamento delle equazioni normali del Capitolo 31 e, per la scelta della distribuzione dei punti sull'arco, la concentrazione della misura del Capitolo 11.

Esercizio 33.6: Il bilancio di un capitolo. Fare il bilancio del Capitolo 14 nelle tre categorie della Sezione 33.3, e dire perché quel capitolo ha, in proporzione, più panorami di ogni altro.

Soluzione. *Strategia.* Si scorrono gli enunciati del capitolo, si separano quelli seguiti da dimostrazione da quelli che stanno in osservazione, e si cerca la ragione strutturale della proporzione.
Dimostrato. Il capitolo dimostra per intero i risultati sui cerchi di Ford e sulle frazioni di Farey (Teorema 14.1 e Teorema 14.2), il numero di bacio del piano (Teorema 14.3), la densità dell'impacchettamento triangolare (Teorema 14.4) e il conteggio applicativo (Teorema 14.5). Sono cinque enunciati, tutti chiusi.
Importato. Nessun importo dentro le dimostrazioni: il capitolo non ha bisogno di lemmi esterni per chiudere ciò che enuncia.

Panorama. Tre: l'ottimalità dell'impacchettamento esagonale fra *tutti* gli impacchettamenti, non solo quelli reticolari, cioè il teorema di Thue e Fejes Tóth (Osservazione 14.4); la congettura di Keplero nella dimostrazione di Hales e i casi delle dimensioni 8 e 24 (Osservazione 14.5); il teorema di impacchettamento di cerchi (Osservazione 14.6).
Perché quella proporzione. La ragione è nella natura degli enunciati. Il Teorema 14.4 calcola la densità di *un* impacchettamento assegnato, ed è un conto di aree; l'affermazione che nessun altro impacchettamento faccia meglio è invece un'affermazione su una famiglia infinita e non parametrizzata di configurazioni, e la sua dimostrazione richiede tecniche — decomposizioni di Delaunay, stime locali su celle, e nel caso di Hales una verifica assistita da calcolatore — che sono fuori scala per un capitolo. La regola del trattato impone allora di enunciare, non di dimostrare: e di dirlo.
Controllo indipendente. Lo stesso bilancio si ottiene meccanicamente eseguendo lo script `registro_importati.py` sul volume e leggendo le righe relative a quel capitolo: ne risultano le tre osservazioni elencate, e nessun'altra. Il controllo automatico e lo spoglio a mano concordano.
Errori tipici. Contare fra i panorami i risultati soltanto *citati* in una frase di contesto: un panorama è una dichiarazione esplicita di ciò che non si dimostra, non una menzione. E contare fra i dimostrati il conteggio applicativo dei tubi senza notare che esso vale sotto l'ipotesi, dichiarata, che il bancale sia molto più grande del raggio.
Estensione. Ripetere il bilancio per il Capitolo 13, che ha la proporzione opposta: molti enunciati dimostrati sul cerchio e quattro panorami, tutti relativi a generalizzazioni (Osservazioni 13.2, 13.4, 13.6, 13.8).

33.9. Quiz di autovalutazione

1. (Definizione) In questo trattato un *panorama* è

   A) un risultato la cui dimostrazione è rimandata a un'appendice B) un teorema esposto in un'osservazione o in un infobox, non dimostrato qui, con la fonte indicata C) un esercizio lasciato al lettore D) un capitolo di sintesi come questo

2. (Ipotesi) Quale proprietà di S^1 è la ragione ultima per cui la Parte C può sviluppare serie di Fourier, trasformata, DFT e FFT nella forma usata?

   A) la compattezza, da sola B) l'essere un gruppo *abeliano*, oltre che compatto e connesso C) l'essere una varietà differenziabile di dimensione 1 D) l'avere gruppo fondamentale $\mathbb{Z}$

3. (Calcolo simbolico) Ricavata come rapporto fra l'area del cerchio di raggio r e quella dell'esagono regolare di apotema r, la densità dell'impacchettamento triangolare vale

   A) $\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}$ B) $\dfrac{\pi}{4}$ C) $\dfrac{\pi}{4\sqrt{3}}$ D) $\dfrac{2\pi}{3\sqrt{3}}$

4. (Calcolo numerico) Per la rampa $x = (0, 1, \dots, 15)$ con $N = 16$, la somma $\sum_k |X[k]|^2$ vale

   A) 1 240 B) 19 840 C) 1 120 D) 240

5. (Passo di dimostrazione) Nell'Esempio 33.3 la somma dei sette termini $|X[k]|^2$ con $k \neq 0$ vale 336 perché

   A) i sette termini sono tutti uguali B) le coppie $k = 1, 7$ e $k = 3, 5$ danno $2(64+32\sqrt{2})+2(64-32\sqrt{2}) = 256$, in cui i termini in $\sqrt{2}$ si elidono, e restano $32 + 32 + 16 = 80$ C) $336 = 8 \cdot 42$ D) l'identità di Parseval impone quel valore

6. (Diagnosi di errore) In una relazione si legge che, «come è dimostrato nel Volume III, il modo più denso di disporre sfere uguali nello spazio è quello a facce centrate». L'errore è che

   A) non c'è errore B) il volume lo espone come panorama, senza dimostrarlo C) l'affermazione è falsa D) l'enunciato riguarda solo $\mathbb{R}^2$

7. (Trasferimento) Per stabilire se un filtro numerico è stabile, e poi se lo resta chiudendo un anello di controreazione, il percorso di lettura corretto è

   A) Capitolo 31, poi Capitolo 11 B) Capitolo 21 (regione di convergenza e poli dentro $|z| = 1$), poi Capitolo 25 (principio dell'argomento e criterio di Nyquist) C) Capitolo 23, poi Capitolo 22 D) Capitolo 12, poi Capitolo 13

8. (Fonte e metacognizione) L'elenco *aggiornato* di ciò che il Volume III importa e di ciò che espone come panorama si ottiene

   A) leggendo l'indice analitico B) eseguendo sui sorgenti lo script che elenca i blocchi in cui si dichiara un importo o un panorama C) dalla bibliografia generale del volume D) dall'Appendice A dei prerequisiti

33.10. Chiave docente

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 1–4).
1) B. *Razionale:* è la terza regola del doppio registro (Osservazione 33.3): i risultati non dimostrati qui stanno in ambienti *osservazione* o *infobox*, mai in ambienti *teorema*, e portano la fonte. L'elenco completo è nella Sezione 33.3.2. *Distrattori:* A confonde il panorama con un rinvio interno, e l'Appendice A contiene prerequisiti, non panorami; C confonde ciò che il testo non dimostra con ciò che chiede al lettore di fare; D confonde una categoria di enunciati con un tipo di capitolo. *Errore diagnosticato:* non distinguere le tre forme di debito del testo (prerequisito, panorama, importo). *Fonte:* Sezione 33.3. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* aprire tre osservazioni dell'elenco della Sezione 33.3.2 e verificare che ciascuna nomina il risultato, dice che non lo dimostra e indica dove trovarlo.
2) B. *Razionale:* la commutatività è ciò che rende i caratteri funzioni a valori complessi (Teorema 13.5), dunque i coefficienti numeri e non matrici; è il contenuto dell'Osservazione 33.1. *Distrattori:* A è necessaria — serve per avere una misura di Haar finita, Teorema 13.4 — ma non sufficiente, come mostra $SO(3)$, che è compatto e non abeliano; C è vera anche per la retta, che non ha serie di Fourier; D è una proprietà topologica che non entra nella costruzione dell'analisi armonica. *Errore diagnosticato:* scambiare una condizione necessaria per la condizione decisiva. *Fonte:* Capitolo 13. *Prerequisito:* Teorema 13.5. *Recupero:* rileggere l'Osservazione 33.1 e dire quale passo della Catena D si romperebbe se il gruppo non fosse abeliano.
3) A. *Razionale:* l'esagono di apotema r ha lato $L = 2r/\sqrt{3}$ e area $6 \cdot \frac{Lr}{2} = 2\sqrt{3}\, r^2$; il rapporto con πr^2 è $\pi/(2\sqrt{3}) = \pi/\sqrt{12} = 0{,}9068997$ (Esempio 33.1, Teorema 14.4). *Distrattori:* B è la densità del reticolo *quadrato*, cioè il rapporto fra cerchio e quadrato circoscritto, e vale 0,7853982; C vale 0,4534498 e si ottiene dimenticando il fattore $\frac{1}{2}$ nell'area dei sei triangoli, cioè scrivendo $A_{\text{esagono}} = 6Lr = 4\sqrt{3}\, r^2$; D vale 1,2091996 e nasce dallo scambio fra apotema e lato (esagono di lato r, di area $\frac{3\sqrt{3}}{2} r^2$), e va scartata senza calcoli perché una densità non può superare 1. *Errore diagnosticato:* sbagliare la cella del reticolo, confondendo apotema e lato, oppure sbagliare l'area del poligono regolare. *Fonte:* Capitolo 14. *Prerequisito:* area

dell'esagono regolare (Volume I, Capitolo 10). *Recupero:* rifare il conto disegnando la cella e segnando quale segmento vale r.

4) B. *Razionale:* $\sum_{n=0}^{15} n^2 = \frac{15\cdot 16\cdot 31}{6} = 1\,240$ e il Teorema 22.6 dà $\sum_k |X[k]|^2 = N\sum_n |x[n]|^2 = 16 \cdot 1\,240 = 19\,840$; è il punto (a) dell'Esercizio 33.3. *Distrattori:* A è $\sum_n |x[n]|^2$, cioè il *secondo* membro senza il fattore N; C è il valore per $N = 8$ dell'Esempio 33.3, riportato senza rifare il conto; D è $2\sum_n x[n] = 2 \cdot 120 = 240$, cioè il doppio di $X[0]$: un numero che compare nel conto ma non è nessuno dei due membri. *Errore diagnosticato:* dimenticare il fattore N nella forma discreta dell'identità. *Fonte:* Teorema 22.6. *Prerequisito:* somma dei primi quadrati. *Recupero:* verificare il caso $N = 8$ dell'Esempio 33.3, dove $140 \cdot 8 = 1\,120$, e poi rifare $N = 16$.

BEST PRACTICE

Quiz — risposte, razionali e diagnosi (item 5–8).

5) B. *Razionale:* i quattro termini con $k \in \{1, 3, 5, 7\}$ sono a due a due $64+32\sqrt{2}$ e $64-32\sqrt{2}$, e sommano 256 perché le parti irrazionali si elidono; i tre restanti danno $32 + 32 + 16 = 80$; in totale 336 (Esempio 33.3). *Distrattori:* A è falsa, i termini valgono 109,2548, 32, 18,7452 e 16; C è un'osservazione aritmetica vera ma priva di contenuto, che non spiega da dove venga 336; D è la risposta circolare, cioè usare la tesi come ragione: è proprio ciò che la verifica per due vie indipendenti serve a evitare (Osservazione 33.6). *Errore diagnosticato:* accettare come verifica un ragionamento che presuppone il risultato da verificare. *Fonte:* Esempio 33.3. *Prerequisito:* razionalizzazione di $64/(2 \pm \sqrt{2})$. *Recupero:* rifare il conto scrivendo per esteso i sette valori e sommandoli nell'ordine $k = 1, \dots, 7$.

6) B. *Razionale:* il risultato è vero e dimostrato — da Hales — ma non in questo volume, che lo espone come panorama nell' Osservazione 14.5; scrivere «come dimostrato nel Volume III» attribuisce al testo una dimostrazione che esso dichiara di non dare. È la *promozione tacita* dell'Osservazione 33.4. *Distrattori:* A è la risposta di chi non distingue i registri; C è falsa, la congettura di Keplero è un teorema; D è falsa, il volume tratta anche il caso tridimensionale, ma appunto come panorama. *Errore diagnosticato:* citare come dimostrato ciò che si è letto in un'osservazione. *Fonte:* Capitolo 14. *Prerequisito:* Sezione 33.3.2. *Recupero:* riscrivere la frase in forma corretta, con la fonte primaria al posto del volume.

7) B. *Razionale:* la stabilità del filtro isolato si legge sulla regione di convergenza (Teorema 21.1) e sulla posizione dei poli rispetto a $|z| = 1$; la stabilità dell'anello chiuso è il criterio di Nyquist (Teorema 25.5), che è il principio dell'argomento (Teorema 25.4) applicato alla funzione di trasferimento. È la Catena E della Sezione 33.1.4. *Distrattori:* A riguarda la stima di parametri da dati, non la stabilità; C riguarda il *calcolo* della trasformata, non la sua regione di convergenza — confusione frequentissima; D contiene lo strumento concettuale (il numero di avvolgimento) ma non il criterio operativo, e da solo non risponde. *Errore diagnosticato:* cercare la risposta nel capitolo che contiene la parola giusta anziché in quello che contiene l'enunciato giusto. *Fonte:* Capitoli 21 e 25. *Prerequisito:* Teorema 21.6. *Recupero:* percorrere la Catena E anello per anello dicendo, a ogni passo, quale domanda quell'anello risolve.

8) B. *Razionale:* il bilancio è generato dai sorgenti, non trascritto a mano; è detto esplicitamente nell'Osservazione 33.5, che avverte anche che la tavola stampata è la fotografia di un'edizione. *Distrattori:* A dà le occorrenze dei termini, non lo stato di ciò che è dimostrato; C elenca le opere citate, non che cosa il volume assume; D contiene i *prerequisiti*, che sono la prima delle tre categorie e non le altre due. *Errore diagnosticato:* confondere l'apparato bibliografico con il bilancio epistemico del testo. *Fonte:* Osservazione 33.5. *Prerequisito:* nessuno. *Recupero:* eseguire lo script e confrontare il suo esito con la tavola della Sezione 33.3.3, annotando le differenze.

BEST PRACTICE

Esercizi assegnati — risposte.

Esercizio 33.1. Una risposta corretta ha cinque anelli. *(1)* Volume I, Capitolo 9: l'inversione circolare, che manda cerchi e rette in cerchi e rette. *(2)* Volume II, Capitolo 3, e Capitolo 6, Teorema 6.6: le trasformazioni di Möbius mandano cerchi generalizzati in cerchi generalizzati; l'anello usa dal precedente il fatto che retta e cerchio vanno trattati come un unico oggetto. *(3)* Capitolo 7, Teorema 7.6: la proiezione stereografica è conforme e manda cerchi in cerchi o rette; usa dal precedente la nozione di cerchio generalizzato, e realizza quella nozione come «cerchio sulla sfera». Qui la catena esce dal piano euclideo, punto (c): la retta cessa di essere un caso degenere e diventa il cerchio passante per il polo. *(4)* Capitolo 14, Teorema 14.2: due cerchi di Ford sono tangenti o disgiunti; la tangenza è una condizione di contatto preservata dalle trasformazioni del punto (2). *(5)* Teorema 14.1: i cerchi di Ford tangenti corrispondono alle frazioni consecutive nella successione di Farey, cioè a $|ad - bc| = 1$. Per il punto (d): la catena contiene un panorama, il teorema di impacchettamento di cerchi dell' Osservazione 14.6, e un importo relativo alle rotazioni della sfera come Möbius (Osservazione 6.6).

Esercizio 33.2. *(a)* Dimostrato: Teorema 4.5. *(b)* Panorama: Osservazione 14.5; manca l'intera dimostrazione di Hales, in particolare la parte assistita da calcolatore. *(c)* Importato: Osservazione 9.1; manca la dimostrazione del teorema di Picard–Lindelöf, usata per l'esistenza e unicità locale delle geodetiche. *(d)* Dimostrato: Teorema 23.3, per induzione completa. *(e)* Panorama: Osservazione 17.9; manca la dimostrazione del teorema di Carleson, e il capitolo dimostra invece la convergenza in L^2 (Teorema 17.1) e quella puntuale sotto ipotesi di variazione limitata (Teorema 17.4). *(f)* Importato: Osservazione 23.11; manca la dimostrazione della ciclicità del gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, usata una sola volta nell'algoritmo di Rader.

Esercizio 33.3. *(a)* $\sum_{n=0}^{15} n^2 = \frac{15\cdot 16\cdot 31}{6} = 1\,240$, dunque il secondo membro vale $16 \cdot 1\,240 = 19\,840$. Il primo membro, con $X[0] = 120$ e $|X[k]|^2 = 256/(2 - 2\cos(\pi k/8))$, dà 14 400 dal termine $k = 0$ e 5 440 dagli altri quindici, in totale 19 840. Lo script conferma 19 840,000000 con scarto $2{,}9 \cdot 10^{-11}$. ✓ *(b)* $192 \sin(\pi/192) = 3{,}1414525$ e $192 \tan(\pi/192) = 3{,}1418730$; la ricorsione di raddoppio, partendo da $\ell_6 = 1$ e raddoppiando cinque volte, dà lo stesso 3,1414525. L'intervallo fra i due semiperimetri passa da $3{,}1427146 - 3{,}1410320 = 1{,}68 \cdot 10^{-3}$ per $n = 96$ a $3{,}1418730 - 3{,}1414525 = 4{,}21 \cdot 10^{-4}$ per $n = 192$: si riduce di un fattore 4,0008, cioè 4 a meno di un millesimo, come deve, perché l'ampiezza dell'intervallo è $O(n^{-2})$ e il numero di lati raddoppia. ✓ *(c)* Nel reticolo quadrato la cella di ogni cerchio di raggio r è il quadrato di lato $2r$, di area $4r^2$; la densità è $\pi r^2/(4r^2) = \pi/4 = 0{,}7853982$. Il rapporto fra le due densità è $\frac{\pi/\sqrt{12}}{\pi/4} = \frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1{,}1547005$: il reticolo triangolare è più denso del 15,47%. Il rapporto non dipende da r perché entrambe le densità sono rapporti fra aree che scalano come r^2, e il fattore r^2 si semplifica: è la stessa invarianza per similitudini che il Volume I attribuisce a π.

33.11. Formulario del capitolo

Le cinque catene, in una riga ciascuna.

A — Misura $\ell = r\theta,\ A = \pi r^2 \ \to\ L^2 \geq 4\pi A \ \to\ \mathrm{vol}(B^n) \to 0 \ \to\ \pi/\sqrt{12}$.

B — Gruppo $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta} \ \to\ \mathbb{T} \cong SO(2) \ \to\ \chi_n(z) = z^n \ \to\ S^3 \to SO(3) \ \to\ SE(3)$, moto elicoidale.

C — Curvatura $\kappa \equiv 1/r \ \to\ \kappa$ costante $\Rightarrow$ cerchio $\ \to\ (\kappa, \tau)$ determina la curva $\ \to\ \int \kappa\, ds \in 2\pi\mathbb{Z} \ \to\ G02/G03$.

D — Fourier ortogonalità delle radici → caratteri di S^1 → completezza in L^2 → Poisson e Dirichlet → trasformata → DFT → FFT → OFDM.

E — Stabilità fasore → residui → semipiano $\mathrm{Re}\, s < 0$ → corona $|z| < 1$ → giri del diagramma di Nyquist = numero di avvolgimento.

I tre numeri di controllo del capitolo.

$$\frac{\pi}{\sqrt{12}} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = \frac{A_{\text{cerchio}}}{A_{\text{esagono di apotema } r}} = 0{,}9068997, \qquad \frac{\pi}{4} = 0{,}7853982 \ \text{(reticolo quadrato)},$$

$$n \sin\frac{\pi}{n} < \pi < n \tan\frac{\pi}{n}, \qquad \ell_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - \ell_n^2}}, \quad \ell_6 = 1;$$

$$96 \sin\tfrac{\pi}{96} = 3{,}1410320, \quad 96 \tan\tfrac{\pi}{96} = 3{,}1427146, \quad \tfrac{223}{71} = 3{,}1408451, \quad \tfrac{22}{7} = 3{,}1428571;$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2 = N \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 : \qquad N = 8 :\ 1\,120 = 8 \cdot 140, \qquad N = 16 :\ 19\,840 = 16 \cdot 1\,240.$$

Per la rampa $x[n] = n$: $X[0] = \frac{N(N-1)}{2}$ e $|X[k]|^2 = \dfrac{N^2}{2 - 2\cos(2\pi k/N)}$ per $k \neq 0$.

Il bilancio in tre categorie.

Categoria	Dove sta	Che cosa garantisce
Prerequisito	Appendice A, infobox	standard, indipendente dal cerchio
Panorama	*osservazione*, *infobox*	enunciato con fonte, non dimostrato
Importo	*osservazione* «importato»	dimostrazione chiusa tranne un anello

Regola operativa: *nessun ambiente* teorema *senza dimostrazione completa*; il controllo è `audit_dimostrazioni.py`, il censimento degli importi è `registro_importati.py`.

Le cinque regole di redazione. (1) Nessuna dimostrazione a metà; ciò che non si chiude si dichiara importato. (2) Ogni valore per due vie indipendenti, con lo scarto riportato e il segno ✓. (3) Ogni fonte con autori, titolo, sede, anno, pagine e data di verifica. (4) Ogni figura con coordinate calcolate e controllate. (5) Tre lingue con le stesse etichette, gli stessi enunciati e gli stessi numeri.

Fonti e bibliografia

[1] Le affermazioni di questo capitolo sono affermazioni *sul trattato*: ciascuna è verificabile aprendo il luogo indicato dall'etichetta. Le fonti esterne dei risultati citati stanno negli ambienti *Fonti* dei capitoli che li dimostrano o li dichiarano, e non sono qui ripetute; l'elenco completo, una riga per affermazione centrale, è nel registro delle fonti del Volume III, che raccoglie autore, titolo, sede, anno, pagine e data di verifica di ogni voce citata nel volume. *Verificato il 7 settembre 2026.*

[2] *Piano Maestro — Il Cerchio: linee guida complete*, documento di progetto del trattato. È la fonte del perimetro dell'opera e della corrispondenza fra i suoi capitoli e i tre volumi, usata nella Sezione 33.1. *Verificato il 7 settembre 2026* (corrispondenza capitolo per capitolo ricontrollata sull'elenco dei sorgenti del volume).

[3] *Piano esecutivo dei Volumi II e III*, documento di progetto del trattato, §3.4 (contenuto e provenienza di ciascun capitolo del Volume III) e §6.1 (apparati del volume, fra cui questo epilogo con la mappa dei tre volumi). È la fonte della struttura in sei Parti e della ripartizione dei contenuti fra Volume II e Volume III descritta nelle Sezioni 33.1.2 e 33.1.3. *Verificato il 7 settembre 2026.*

[4] *Struttura e compilazione del trattato*, documento di manutenzione del repository: convenzioni di scrittura (separatore decimale, etichette identiche fra le tre lingue), elenco degli ambienti del modello e degli strumenti di controllo (`audit_dimostrazioni.py`, `registro_importati.py`, `parita_lingue.py`, `verifica_coerenza.py`). È la fonte delle cinque regole di redazione della Sezione 33.6. *Verificato il 7 settembre 2026.*

[5] I tre controlli numerici della Sezione 33.4 e le risposte dell'Esercizio 33.3 sono stati eseguiti con uno script Python in doppia precisione, che calcola ciascun valore per le due vie descritte nel testo e stampa lo scarto; gli scarti riportati ($2{,}2 \cdot 10^{-16}$, $2{,}0 \cdot 10^{-14}$, $2{,}0 \cdot 10^{-12}$ e $2{,}9 \cdot 10^{-11}$) sono quelli effettivamente ottenuti. *Eseguito e verificato il 7 settembre 2026.*

Una catena ulteriore: dal moto al controllo

La cinematica del corpo rigido descrive il moto; la matrice di massa della Proposizione 36.1 ne misura l'energia. Il Teorema 36.3 raccorda forze e coordinate, mentre il Teorema 36.4 riconduce l'errore ideale a un sistema lineare. Il rango di Kalman, Teorema 34.1, decide la possibilità di comandarne lo stato. La ricorrenza del Teorema 35.1 ricostruisce lo stato dai dati rumorosi sotto le proprie ipotesi. Infine il Teorema 37.1 porta il modello al campionamento e il Teorema 37.3 mostra una sintesi nel disco unitario. L'identificazione del disco come dominio conforme universale è ora il Teorema 15.21; i punti reticolari restano un confine fra risultati dimostrati e ricerca aperta, non una promessa di soluzione.

Parte G

Stato, stima, dinamica e controllo digitale

CAPITOLO 34

Controllo nello spazio degli stati

INFO

Livello C–D. Prerequisiti: algebra lineare reale e complessa, Cayley–Hamilton, forme quadratiche, integrali e serie di matrici. La dinamica lineare si collega all'esponenziale delle rotazioni del Capitolo 28; la sintesi discreta si collega alla trasformata zeta del Capitolo 21, non alla DFT del Capitolo 22. Il modello fisico è assunto: le conseguenze di raggiungibilità, stima e ottimalità vengono dimostrate. Fonti di confronto: [2, 3].

34.1. Il modello e la sua soluzione

Definizione 34.1: Sistema lineare a tempo continuo. Lo stato $x(t) \in \mathbb{R}^n$, l'ingresso $u(t) \in \mathbb{R}^m$ e l'uscita $y(t) \in \mathbb{R}^p$ soddisfano

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du.$$

Le matrici sono costanti e reali. Su intervalli finiti ammettiamo ingressi in L^2, dunque anche in L^1. Le equazioni per lo stato sono soddisfatte quasi ovunque da funzioni assolutamente continue.

Proposizione 34.1: Variazione delle costanti.

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)\,ds.$$

Questa è l'unica soluzione con $x(0) = x_0$.

Dimostrazione. In una norma submoltiplicativa la serie $e^{At} = \sum_{j\ge 0} A^j t^j/j!$ converge uniformemente su intervalli limitati, perché è dominata da $e^{\|A\||t|}$. La serie derivata converge allo stesso modo e dà $(e^{At})' = Ae^{At}$. Il prodotto $e^{-At}e^{At}$ ha derivata zero e valore iniziale I, quindi è I. Moltiplicando l'equazione di stato per e^{-At} e derivando il prodotto otteniamo

$$\frac{d}{dt}(e^{-At}x(t)) = e^{-At}Bu(t).$$

Integrando e moltiplicando per e^{At} segue la formula. Viceversa, la derivazione della formula ne verifica l'equazione e il dato iniziale. Per due soluzioni con gli stessi dati, e^{-At} moltiplicato per la differenza ha derivata zero e valore iniziale zero: la differenza è nulla. □

34.2. Controllabilità e osservabilità

Teorema 34.1: Criterio del rango di Kalman. *Fissato un qualunque $T > 0$, ogni stato finale è raggiungibile da zero al tempo T se e solo se*

$$\operatorname{rank} \mathcal{C} = n, \qquad \mathcal{C} = [B \; AB \; \cdots \; A^{n-1}B].$$

In questo caso anche ogni trasferimento fra due stati è possibile nello stesso tempo.

Dimostrazione. **1. Gramiano.** Poniamo

$$W_T = \int_0^T e^{As} B B^\top e^{A^\top s}\, ds, \qquad v^\top W_T v = \int_0^T \| B^\top e^{A^\top s} v \|^2 \, ds.$$

Quindi W_T è simmetrico e semidefinito positivo. Se l'ultima quantità è zero, l'integrando continuo non negativo è zero per ogni s. Derivando in $s = 0$ si ottiene $v^\top A^j B = 0$ per ogni $j \geq 0$. Viceversa, se questo vale per $0 \leq j < n$, Cayley–Hamilton lo estende a tutte le potenze: A^n è combinazione di quelle precedenti e si procede per induzione. La serie esponenziale dà allora $B^\top e^{A^\top s} v = 0$. Pertanto

$$\ker W_T = \ker \mathcal{C}^\top, \qquad W_T > 0 \iff \operatorname{rank} \mathcal{C} = n.$$

2. Necessità. Se il rango è minore di n, prendiamo $v \neq 0$ in $\ker \mathcal{C}^\top$. Per ogni ingresso, la formula della soluzione dà $v^\top x(T) = 0$ quando $x_0 = 0$. Non si può raggiungere lo stato v, dato che $v^\top v > 0$.

3. Sufficienza costruttiva. Se $W_T > 0$, per un bersaglio x_f e un dato x_0 poniamo $d = x_f - e^{AT} x_0$ e scegliamo

$$u_*(s) = B^\top e^{A^\top (T-s)} W_T^{-1} d.$$

Sostituendo nella soluzione e cambiando variabile $r = T - s$, l'integrale vale $W_T W_T^{-1} d = d$. Dunque $x(T) = x_f$. L'ingresso è continuo e appartiene a $L^2[0,T]$. □

Corollario 34.1: Energia minima del trasferimento. *Fra tutti gli ingressi che realizzano quel trasferimento, u_* è l'unico che minimizza $\int_0^T \|u\|^2 ds$, e il minimo è $d^\top W_T^{-1} d$.*

Dimostrazione. Scriviamo $u = u_* + v$. La differenza non cambia lo stato finale, dunque $\int_0^T e^{A(T-s)} B v(s) ds = 0$. Ne segue

$$\int_0^T u_*^\top v \, ds = d^\top W_T^{-1} \int_0^T e^{A(T-s)} B v(s) \, ds = 0.$$

Espandendo il quadrato, $\|u\|_{L^2}^2 = \|u_*\|_{L^2}^2 + \|v\|_{L^2}^2$. Sostituendo la formula di u_*, il primo termine è $d^\top W_T^{-1} d$; l'uguaglianza richiede $v = 0$ quasi ovunque. □

Teorema 34.2: Osservabilità e dualità. *Con ingresso noto, lo stato iniziale è determinato univocamente dall'uscita su $[0,T]$, $T > 0$, se e solo se*

$$\operatorname{rank} \mathcal{O} = n, \qquad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}.$$

È precisamente la controllabilità della coppia duale $(A^\top, C^\top)$.

Dimostrazione. Sottraendo da y la risposta all'ingresso noto, compreso Du, resta $\widetilde{y}(t) = Ce^{At}x_0$. Definiamo

$$W_o = \int_0^T e^{A^\top t} C^\top C e^{At}\, dt.$$

Il Teorema 34.1, applicato ad $(A^\top, C^\top)$, dà $W_o > 0$ se e solo se $\mathcal{O}$ ha rango pieno. Se $W_o > 0$,

$$x_0 = W_o^{-1} \int_0^T e^{A^\top t} C^\top \widetilde{y}(t)\, dt.$$

Se invece W_o è singolare, un vettore $v \neq 0$ del suo nucleo soddisfa $Ce^{At}v = 0$ per ogni t, usando la stessa identità integrale non negativa. Gli stati x_0 e $x_0 + v$ producono la medesima uscita e non sono distinguibili. □

34.3. Assegnazione dei poli: costruzione, non promessa

Teorema 34.3: Formula di Ackermann per un ingresso. *Se (A, b) è controllabile e $p(\lambda) = \lambda^n + \sum_{j=0}^{n-1} d_j \lambda^j$ ha coefficienti reali, la retroazione $u = -Kx$ con*

$$K = e_n^\top \mathcal{C}^{-1} p(A)$$

rende p il polinomio caratteristico di $A - bK$.

Dimostrazione. Sia $r = e_n^\top \mathcal{C}^{-1}$. Allora $rA^j b = 0$ per $j < n-1$ e $rA^{n-1}b = 1$. Costruiamo S ponendo come righe $r, rA, \dots, rA^{n-1}$. Il prodotto $S\mathcal{C}$ ha zeri prima dell'antidiagonale e uno sull'antidiagonale, quindi è invertibile; lo è anche S. Nelle coordinate $z = Sx$, $Sb = e_n$. Le prime $n-1$ righe di SAS^{-1} spostano una coordinata nella successiva. Se $\det(\lambda I - A) = \lambda^n + \sum a_j \lambda^j$, Cayley–Hamilton dà l'ultima riga $(-a_0, \dots, -a_{n-1})$.

$$SAS^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}.$$

La retroazione nella nuova base $u = -\sum (d_j - a_j) z_{j+1}$ sostituisce l'ultima riga con $(-d_0, \dots, -d_{n-1})$. Il determinante $\det(\lambda I - A_c)$, sviluppato ricorsivamente lungo la prima colonna della matrice compagna, è $p(\lambda)$. Tornando a x,

$$K = \sum_{j=0}^{n-1} (d_j - a_j) r A^j = r\left(A^n + \sum_{j=0}^{n-1} d_j A^j \right) = r p(A).$$

L'ultima uguaglianza usa ancora Cayley–Hamilton. Un insieme desiderato di radici chiuso per coniugazione ha un polinomio monico reale: il risultato comprende poli complessi coniugati e poli ripetuti. □

Teorema 34.4: Estensione a più ingressi. *Se (A, B) è controllabile, ogni polinomio monico reale di grado n è il polinomio caratteristico di $A - BK$ per una matrice reale K.*

Dimostrazione. Scegliamo $b = B\beta \neq 0$ e costruiamo una base $v_1 = b, v_2, \dots, v_n$ con $v_{j+1} = Av_j + Bu_j$. Supponiamo costruiti $k < n$ vettori indipendenti e poniamo $V_k = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_k)$. Se nessuna scelta di u_k produce un vettore esterno a V_k, allora $Av_k \in V_k$ e $\operatorname{im} B \subset V_k$. Le relazioni già costruite danno anche $Av_j = v_{j+1} - Bu_j \in V_k$ per $j < k$. Quindi V_k è A-invariante e contiene $\operatorname{im} B$: contiene tutte le colonne di $\mathcal{C}$, in contraddizione col rango n. La base si può dunque completare.
Definiamo una matrice F mediante $Fv_j = u_j$ per $j < n$ e un valore arbitrario su v_n. Allora $(A + BF)^{j-1}b = v_j$ per $1 \le j \le n$, dunque $(A + BF, b)$ è controllabile a singolo ingresso. Il Teorema 34.3 fornisce una riga k che assegna il polinomio ad $A + BF - bk$. Poiché $b = B\beta$, basta porre $K = \beta k - F$. □

Corollario 34.2: Osservatore e principio di separazione. *Se (A, C) è osservabile, si possono assegnare arbitrariamente i poli di $A - LC$. Con*

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x} - Du), \qquad u = -K\hat{x},$$

i poli complessivi sono quelli di $A - BK$ e di $A - LC$, contati con molteplicità.

Dimostrazione. Si applica il teorema di assegnazione alla coppia duale $(A^\top, C^\top)$ e si traspone il guadagno. Posto $e = x - \hat{x}$, la sottrazione delle equazioni dà $\dot{e} = (A - LC)e$ e

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}.$$

Il determinante di una matrice a blocchi triangolare è il prodotto dei determinanti dei blocchi diagonali. □

34.4. LQR a orizzonte finito

Lemma 34.1: Esistenza locale per l'equazione di Riccati. *Un'equazione matriciale $\dot{P} = F(P)$ con F polinomiale ha soluzione locale unica per ogni dato iniziale. Se la soluzione resta limitata su un intervallo finito, si prolunga fino all'estremo dell'intervallo.*

Dimostrazione. Su una palla chiusa attorno a P_0, F è limitata da M ed è lipschitziana con costante L, perché la sua derivata è continua e limitata. Scegliamo h con hM minore del raggio e $hL < 1$. L'operatore $\mathcal{T}P(t) = P_0 + \int_0^t F(P(s))ds$ manda le funzioni continue nella stessa palla in sé e contrae la distanza uniforme del fattore hL. Le iterate hanno differenze dominate da una serie geometrica e convergono uniformemente; il limite risolve l'equazione integrale, dunque quella differenziale. La stessa contrazione dà unicità. Se P resta limitata, anche $F(P)$ resta limitata: P è uniformemente lipschitziana nel tempo e ha un limite al termine dell'intervallo. Si riparte da quel limite con la costruzione locale. □

Teorema 34.5: Riccati e completamento del quadrato. *Siano $Q = Q^\top \ge 0$, $R = R^\top > 0$, $S = S^\top \ge 0$ e $T < \infty$. Per il sistema di stato, il costo*

$$J_T(u) = x(T)^\top S x(T) + \int_0^T (x^\top Q x + u^\top R u)\, dt$$

ha minimo $x_0^\top P(0) x_0$, ottenuto unicamente da $u_* = -R^{-1}B^\top P(t)x$, dove

$$-\dot{P} = A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q, \qquad P(T) = S.$$

Questa equazione ha soluzione simmetrica semidefinita positiva su tutto $[0, T]$.

Dimostrazione. **1. Identità.** Partiamo dalla soluzione locale del Lemma 34.1, integrata all'indietro. La trasposta soddisfa la stessa equazione e lo stesso dato, quindi $P = P^\top$. Poniamo $K = R^{-1}B^\top P$. Derivando $x^\top Px$ e sostituendo le due equazioni:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(x^\top Px) &= x^\top(\dot P + A^\top P + PA)x + 2x^\top PBu \\ &= -x^\top Qx + x^\top K^\top RKx + 2x^\top K^\top Ru \\ &= -x^\top Qx - u^\top Ru + (u+Kx)^\top R(u+Kx).\end{aligned}$$

Integrando fra t e T,

$$J_{[t,T]}(u) = x(t)^\top P(t)x(t) + \int_t^T (u+Kx)^\top R(u+Kx)\,ds.$$

La scelta $u = -Kx$ annulla l'integrale; ogni altra scelta lo rende positivo salvo uguaglianza quasi ovunque. Il sistema chiuso lineare ha soluzione unica, quindi anche l'ingresso ottimo è unico.

2. Nessuna esplosione di Riccati. Il costo è non negativo, dunque la scelta ottima mostra $P(t) \geq 0$ su ogni intervallo in cui la soluzione esiste. Il costo dell'ingresso $u = 0$ dà, per ogni vettore iniziale ξ,

$$0 \leq \xi^\top P(t)\xi \leq \xi^\top \left[e^{A^\top(T-t)} S e^{A(T-t)} + \int_0^{T-t} e^{A^\top s} Q e^{As}\,ds \right] \xi.$$

Il termine fra parentesi è uniformemente limitato per $0 \leq t \leq T$. Per matrici simmetriche semidefinite positive questo limita anche la norma di P. Il lemma di continuazione prolunga la soluzione fino a zero. L'identità del passo 1 è quindi valida sull'intero intervallo. □

34.5. Orizzonte infinito: ipotesi ed esistenza dimostrate

Definizione 34.2: Stabilizzabilità e rilevabilità. Una matrice è Hurwitz se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa. La coppia (A, B) è stabilizzabile se esiste F con $A - BF$ Hurwitz. La coppia (H, A) è rilevabile se esiste L con $A - LH$ Hurwitz. Qui $H = Q^{1/2}$, la radice simmetrica semidefinita positiva di Q.

Teorema 34.6: Soluzione stabilizzante dell'equazione algebrica di Riccati. *Sotto stabilizzabilità e rilevabilità, con $Q \geq 0$ e $R > 0$, esiste una soluzione simmetrica $P \geq 0$ di*

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0.$$

La matrice $A - BR^{-1}B^\top P$ è Hurwitz. La retroazione $u_* = -R^{-1}B^\top Px$ minimizza $J_\infty = \int_0^\infty (x^\top Qx + u^\top Ru)dt$, con valore $x_0^\top Px_0$. La soluzione stabilizzante è unica. Non si afferma $P > 0$ senza un'ipotesi ulteriore.

Dimostrazione. **1. Limite monotono.** Sia P_T il valore iniziale del problema finito con terminale $S = 0$. Allungare l'orizzonte aggiunge un costo non negativo: per ogni x_0, $x_0^\top P_T x_0$ cresce con T. La retroazione stabilizzante $u = -Fx$ fornisce il limite superiore

$$P_T \leq \overline{P} = \int_0^\infty e^{(A-BF)^\top t}(Q + F^\top RF)e^{(A-BF)t}\,dt.$$

L'integrale converge: la forma di Jordan mostra che l'esponenziale di una matrice Hurwitz è limitato da $Me^{-\alpha t}$, assorbendo i fattori polinomiali dei blocchi in un esponenziale leggermente

più lento. Le forme quadratiche monotone e limitate hanno limite; usando i vettori della base e le loro somme si ottiene, per polarizzazione, un limite matriciale $P \geq 0$.
2. Equazione algebrica. Per l'autonomia del problema, P_T soddisfa, come funzione di T,

$$\frac{dP_T}{dT} = A^\top P_T + P_T A - P_T B R^{-1} B^\top P_T + Q, \qquad P_0 = 0.$$

Il secondo membro converge alla stessa espressione in P. Se una sua componente limite fosse non nulla, la corrispondente derivata avrebbe, da un certo istante, segno fisso e modulo separato da zero; la componente di P_T non potrebbe convergere. Il limite del secondo membro è quindi zero: è l'equazione algebrica.
3. Stabilità. Poniamo $K = R^{-1}B^\top P$ e $A_c = A - BK$. Riccati implica

$$A_c^\top P + P A_c = -Q - K^\top R K.$$

Se $A_c v = \lambda v$ per un vettore complesso non nullo,

$$2\,\mathrm{Re}\,\lambda\, v^* P v = -\|Hv\|^2 - \|R^{1/2} K v\|^2.$$

Per $\mathrm{Re}\,\lambda \geq 0$, il lato sinistro è non negativo e quello destro non positivo: $Hv = Kv = 0$. Allora $Av = \lambda v$ e $(A - LH)v = \lambda v$, contro la rilevabilità. Quindi A_c è Hurwitz.
4. Il termine al bordo non si può ignorare. Per un ingresso di costo finito, u e Hx sono in $L^2[0,\infty)$. Scriviamo

$$\dot{x} = (A - LH)x + v(t), \qquad v = Bu + LHx \in L^2.$$

La variazione delle costanti mostra $x(t) \to 0$. In dettaglio, dividiamo la convoluzione in $[0, S]$ e $[S, t]$. Il primo integrale tende a zero per il decadimento esponenziale del nucleo e l'integrabilità di v su $[0, S]$. Cauchy–Schwarz limita il secondo con $\left(\int_0^\infty M^2 e^{-2\alpha s} ds\right)^{1/2} \|v\|_{L^2(S,\infty)}$. Prima facciamo $t \to \infty$, poi $S \to \infty$. Quindi $x(t)^\top P x(t) \to 0$. Integrando l'identità del quadrato con P costante otteniamo

$$J_\infty(u) = x_0^\top P x_0 + \int_0^\infty (u + Kx)^\top R (u + Kx)\, dt.$$

L'ingresso $u_* = -Kx$ ha costo finito, perché A_c è Hurwitz, e annulla l'integrale. Gli ingressi a costo infinito non possono migliorarlo.
5. Unicità stabilizzante. Per due soluzioni simmetriche stabilizzanti P_1, P_2, poniamo $G = BR^{-1}B^\top$, $D = P_1 - P_2$. Sottraendo le due Riccati,

$$(A - GP_1)^\top D + D(A - GP_2) = 0.$$

La derivata di $e^{(A-GP_1)^\top t} D e^{(A-GP_2)t}$ è zero, quindi il prodotto è sempre D. Per stabilità tende a zero: $D = 0$. □

Osservazione 34.1: Semidefinita non significa definita. *Per $A = -1$, $B = 1$, $Q = 0$, $R = 1$, il sistema è stabilizzabile e rilevabile, ma $P = 0$ e il costo minimo è zero con $u = 0$. L'affermazione $P > 0$ del piano deve quindi essere corretta. Se invece $(Q^{1/2}, A)$ è osservabile, $x_0^\top P x_0 = 0$ impone, per l'ottimo, $u = 0$ e $Q^{1/2} e^{At} x_0 = 0$ per ogni t; l'osservabilità forza $x_0 = 0$, dunque $P > 0$.*

34.6. Tempo discreto ed esempio verificabile

Proposizione 34.2: Raggiungibilità e osservabilità discrete. *Per $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$, $y_k = Cx_k + Du_k$, valgono*

$$x_N = A^N x_0 + \sum_{j=0}^{N-1} A^{N-1-j} B u_j.$$

La raggiungibilità da zero in n passi equivale al rango pieno di $\mathcal{C}$; l'osservabilità da $y_0, \dots, y_{n-1}$ equivale al rango pieno di $\mathcal{O}$. I teoremi di assegnazione dei poli restano identici, essendo algebrici.

Dimostrazione. La formula di x_N segue per induzione: moltiplicare quella per N per A e aggiungere Bu_N. Per $N = n$, il vettore finale da zero è $\mathcal{C}(u_{n-1}^\top, \dots, u_0^\top)^\top$, perciò può essere arbitrario esattamente quando $\mathcal{C}$ è suriettiva. Per $N > n$, Cayley–Hamilton impedisce l'aumento dello spazio raggiungibile. Sottraendo dalle uscite i contributi degli ingressi noti, il vettore impilato è $\mathcal{O}x_0$, che individua x_0 esattamente quando $\ker \mathcal{O} = \{0\}$. $\square$

Nel discreto, "portare ogni stato a zero" non è sinonimo di raggiungibilità da zero: con $A = 0$, $B = 0$ ogni stato scompare in un passo, ma da zero non si raggiunge alcuno stato non nullo. La stabilità asintotica richiede $|\lambda(A)| < 1$; la forma di Jordan lo prova perché $k^j |\lambda|^k \to 0$, mentre un autovettore con $|\lambda| \geq 1$ impedisce il decadimento.

Esempio 34.1: Un oscillatore, due controlli dei poli. Consideriamo $\ddot q + \dot q + 4q = u$, con $x = (q, \dot q)^\top$ e uscita q. I parametri sono $\omega_n = 2$ e $\zeta = 1/4$, nelle convenzioni del modo elastico del Capitolo 30.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = I.$$

Il determinante di $\mathcal{C}$ è -1. Per poli $-3, -4$, il polinomio desiderato è $s^2 + 7s + 12$. Con $K = (k_1, k_2)$ il polinomio chiuso è $s^2 + (1 + k_2)s + 4 + k_1$; pertanto $K = (8, 6)$. La formula di Ackermann, calcolata separatamente, dà lo stesso risultato. Infine

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix}, \qquad \det(sI - A + BK) = (s + 3)(s + 4).$$

Il codice verifica anche direttamente gli autovalori numerici, senza dedurli soltanto dai coefficienti.

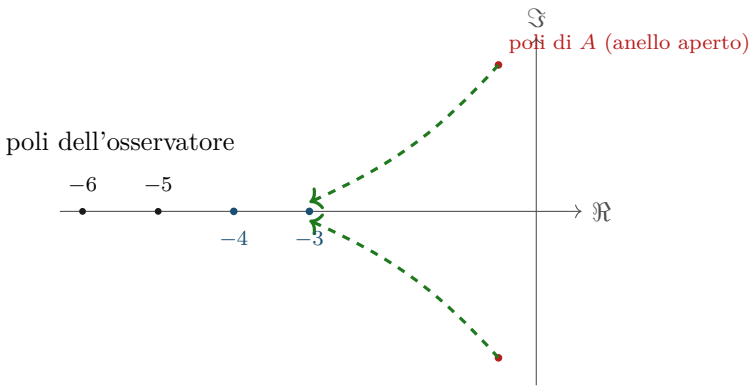


Figura 34.1: L'esempio dell'oscillatore, in un colpo d'occhio: i poli ad anello aperto (rosso, $-0{,}5 \pm 1{,}9365j$, radici di s^2+s+4) vengono spostati dalla retroazione di stato $K=(8,6)$ sui poli desiderati $-3,-4$ (blu, radici di $s^2+7s+12$, Teorema 34.3); i poli dell'osservatore $-5,-6$ (neri, guadagno $L=(10,16)$, Esercizio 34.3) restano distinti, come richiede il principio di separazione.

34.7. Esercizi assegnati e svolti

Esercizio 34.1: LQR scalare completo. Per $\dot x = u$, $Q=R=1$, $S=0$, ricavare $P(t)$, $x_*(t)$ e il costo.

Soluzione. Riccati è $-\dot P = 1-P^2$, con $P(T)=0$. Separando le variabili, $\operatorname{artanh} P = T-t$, quindi $P(t)=\tanh(T-t)$. La legge $\dot x = -P(t)x$ si integra e dà

$$x_*(t) = x_0 \frac{\cosh(T-t)}{\cosh T}, \qquad u_*(t) = -x_0 \frac{\sinh(T-t)}{\cosh T}, \qquad J_T^* = x_0^2 \tanh T.$$

Il costo si verifica anche integrando direttamente $x_*^2+u_*^2 = x_0^2\cosh(2(T-t))/\cosh^2 T$. Per $T\to\infty$, $P\to 1$, $u=-x$ e $J_\infty^* = x_0^2$.

Esercizio 34.2: Un modo invisibile. Per $A=\operatorname{diag}(-1,2)$, $B=(1,0)^\top$, $C=(1,0)$, stabilire controllabilità, osservabilità e stabilizzabilità.

Soluzione. Entrambe le matrici di rango hanno rango uno. Lo stato x_2 non entra nell'uscita e soddisfa sempre $\dot x_2 = 2x_2$, indipendentemente da u. Nessuna retroazione lo stabilizza. Cambiando 2 in -2, il sistema resta non controllabile e non osservabile, ma diventa stabilizzabile e rilevabile: il modo nascosto decade già da solo.

Esercizio 34.3: Progettare l'osservatore dell'oscillatore. Assegnare a $A-LC$ dell'esempio i poli $-5,-6$.

Soluzione. Per $L=(\ell_1,\ell_2)^\top$,

$$\det(sI - A + LC) = (s+\ell_1)(s+1) + 4 + \ell_2.$$

Il confronto con $s^2+11s+30$ dà $\ell_1=10$, $\ell_2=16$. Con $K=(8,6)$ i quattro poli del sistema osservatore–controllore sono $-3,-4,-5,-6$ per il principio di separazione.

34.8. Quiz di autovalutazione: otto affermazioni

Per ogni affermazione indicare vero o falso prima di consultare la chiave.

1. La controllabilità continua dipende dal particolare $T > 0$ scelto.
2. $W_T > 0$ equivale al rango pieno di $\mathcal{C}$.
3. L'osservabilità usa l'ingresso noto, non necessariamente nullo.
4. Una retroazione reale può assegnare un solo polo non reale senza il suo coniugato.
5. Riccati finita richiede controllabilità per avere soluzione su un intervallo finito.
6. Nelle ipotesi del teorema infinito, P è sempre definita positiva.
7. Il principio di separazione somma i due insiemi di poli, con molteplicità.
8. Nel discreto, spegnersi da soli in un passo implica raggiungibilità da zero.

Chiave docente

1 Falso: il criterio di rango è indipendente da $T > 0$. 2 Vero: i nuclei sono uguali. 3 Vero: si sottrae la risposta nota. 4 Falso: il polinomio caratteristico reale ha radici coniugate. 5 Falso: la prova finita usa soltanto $Q, S \geq 0$ e $R > 0$. 6 Falso: l'esempio $Q = 0$, $A = -1$ dà $P = 0$. 7 Vero: la matrice complessiva è triangolare a blocchi. 8 Falso: $A = B = 0$ è il controesempio.

34.9. Formulario e fonti

$$\mathcal{C} = [B \; AB \; \cdots \; A^{n-1}B], \quad \mathcal{O}^{\top} = [C^{\top} \; A^{\top}C^{\top} \; \cdots \; (A^{\top})^{n-1}C^{\top}].$$

$$K_{\mathrm{SISO}} = e_n^{\top}\mathcal{C}^{-1}p(A), \qquad K_{\mathrm{LQR}} = R^{-1}B^{\top}P.$$

Per l'uso numerico, non si consiglia di formare esplicitamente $\mathcal{C}^{-1}$ in un sistema mal condizionato: la formula dimostra esistenza e correttezza, mentre un risolutore lineare evita un'inversione superflua. La verifica allegata conserva sia il conto esatto sia il confronto in virgola mobile. Le fonti [2, 3] sono registrate con URL, sezione e data nella bibliografia e nel registro; la prova multi-ingresso e quella del limite infinito sono sviluppate nel testo, non rimandate a un risultato importato.

CAPITOLO 35

Stima dello stato: Kalman e assetto quaternionico

INFO

Livello C–D. Prerequisiti: media, covarianza e densità gaussiane; algebra dei quaternioni del Capitolo 28; modello di stato del Capitolo 34. Si distingue una derivazione esatta per sistemi lineari da una linearizzazione locale su $SO(3)$. La seconda non eredita automaticamente l'ottimalità della prima. Fonti: Kalman [4], Lall [5], Markley–Bauer [6] e Solà [7].

35.1. Quale errore si minimizza

Per un vettore aleatorio X di media μ, $\operatorname{Cov} X = \mathbb{E}[(X-\mu)(X-\mu)^{\top}]$. Il costo quadratico è $\mathbb{E}\|X-\widehat{X}\|^2$. Se l'errore ha media zero, questo costo è la traccia della sua covarianza. Qui "non polarizzato" significa $\mathbb{E}(X-\widehat{X})=0$ nel modello probabilistico dichiarato; non significa imparzialità per ogni possibile stato deterministico ignoto.

Lemma 35.1: Proiezione lineare e principio di ortogonalità. *Siano X, Y vettori aleatori con secondi momenti finiti e $S = \operatorname{Cov} Y > 0$. Fra gli stimatori affini $a + KY$, l'unico minimo quadratico è*

$$\widehat{X} = \mathbb{E}X + \operatorname{Cov}(X,Y)S^{-1}(Y-\mathbb{E}Y).$$

Il suo errore è ortogonale, in media, a ogni componente di $Y - \mathbb{E}Y$.

Dimostrazione. Per K fissata, separare la media dall'errore centrato mostra che il costo contiene $\|\mathbb{E}X - a - K\mathbb{E}Y\|^2$: si minimizza con $a = \mathbb{E}X - K\mathbb{E}Y$. Centriamo allora X, Y, poniamo $P = \operatorname{Cov} X$, $V = \operatorname{Cov}(X,Y)$ e sviluppiamo

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X-KY) &= P - KV^{\top} - VK^{\top} + KSK^{\top} \\ &= P - VS^{-1}V^{\top} + (K - VS^{-1})S(K-VS^{-1})^{\top}.\end{aligned}$$

L'ultimo termine è semidefinito positivo; la sua traccia è zero soltanto per $K = VS^{-1}$, perché $S>0$. Inoltre $\mathbb{E}[(X-KY)Y^{\top}] = V - KS = 0$ per quel valore. Questo è anche il criterio di proiezione: ogni altro stimatore differisce per una combinazione di Y, ortogonale al residuo, e il costo si decompone in somma di due quadrati. □

35.2. Il filtro lineare, derivato per intero

Teorema 35.1: Ricorrenza di Kalman discreta. *Consideriamo matrici deterministiche, anche dipendenti da k, e ingressi deterministici noti:*

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + w_k, \qquad z_k = H_k x_k + v_k.$$

L'errore iniziale, tutti i w_k e tutti i v_k hanno media zero, secondi momenti finiti e sono mutuamente incorrelati; $\operatorname{Cov} w_k = Q_k \geq 0$ *e* $\operatorname{Cov} v_k = R_k > 0$*. Inizializzando con media e covarianza corrette, le formule seguenti danno il miglior stimatore affine in tutte le osservazioni disponibili:*

$$\widehat{x}_k^- = A_{k-1}\widehat{x}_{k-1}^+ + B_{k-1}u_{k-1}, \qquad P_k^- = A_{k-1}P_{k-1}^+A_{k-1}^\top + Q_{k-1}, \tag{35.1}$$

$$r_k = z_k - H_k\widehat{x}_k^-, \qquad S_k = H_kP_k^-H_k^\top + R_k,$$

$$K_k = P_k^-H_k^\top S_k^{-1}, \qquad \widehat{x}_k^+ = \widehat{x}_k^- + K_k r_k, \tag{35.2}$$

$$P_k^+ = (I - K_kH_k)P_k^-(I - K_kH_k)^\top + K_kR_kK_k^\top. \tag{35.3}$$

Al passo iniziale si usa direttamente $\widehat{x}_0^- = \mathbb{E}x_0$, $P_0^- = \operatorname{Cov} x_0$ *prima della prima misura.*

Dimostrazione. **1. Predizione.** Se $e_{k-1}^+ = x_{k-1} - \widehat{x}_{k-1}^+$, allora $e_k^- = A_{k-1}e_{k-1}^+ + w_{k-1}$. La sua media è zero e, per incorrelazione, i due termini misti della covarianza spariscono. Si ottiene (35.1).

2. Aggiornamento. Omettiamo l'indice k. L'innovazione è $r = He^- + v$, quindi $\operatorname{Cov} r = S = HP^-H^\top + R > 0$ e $\operatorname{Cov}(e^-, r) = P^-H^\top$. L'errore dopo una correzione Kr è $e^+ = (I - KH)e^- - Kv$. Espandendone la covarianza otteniamo la forma di Joseph (35.3). Il Lemma 35.1 dà

$$P^+(K) = P^- - P^-H^\top S^{-1}HP^- + (K - K_*)S(K - K_*)^\top, \quad K_* = P^-H^\top S^{-1}.$$

Non si minimizza soltanto la traccia: nessun altro guadagno migliora la covarianza nell'ordine delle matrici semidefinite positive. Esplicitamente, la derivata direzionale della traccia nella direzione E è $2\operatorname{tr}((KS - P^-H^\top)E^\top)$; si annulla per ogni E esattamente quando $K = K_*$. La seconda variazione è $2\operatorname{tr}(ESE^\top) > 0$ per $E \neq 0$.

3. Perché basta l'ultima innovazione. Per induzione, l'errore di predizione è ortogonale a tutte le osservazioni passate centrate. È vero inizialmente, quando non ci sono osservazioni. L'innovazione $r_k = H_ke_k^- + v_k$ è anch'essa ortogonale al passato. Dopo l'aggiornamento, e_k^+ resta ortogonale al passato ed è ortogonale alla nuova innovazione, perché

$$\mathbb{E}[e_k^+ r_k^\top] = P_k^-H_k^\top - K_kS_k = 0.$$

Il nuovo spazio affine generato dai dati è lo spazio precedente più le componenti di r_k, poiché $z_k = r_k + H_k\widehat{x}_k^-$. L'ortogonalità caratterizza quindi il minimo rispetto a *tutte* le osservazioni. La propagazione $A_ke_k^+ + w_k$ conserva l'ortogonalità, chiudendo l'induzione. Le medie degli errori restano zero in ogni passo. □

Corollario 35.1: Quando il filtro è ottimo fra tutti gli stimatori. *Se il vettore iniziale e tutti i rumori sono congiuntamente gaussiani, il filtro è la media condizionata e minimizza l'errore quadratico anche fra gli stimatori non lineari a secondo momento finito. Senza gaussianità, la conclusione dimostrata è solo l'ottimalità affine.*

Dimostrazione. A un tempo fissato, stato e osservazioni impilate Y sono trasformazioni affini di un vettore gaussiano, dunque congiuntamente gaussiani. Il residuo $e = x - \widehat{x}$ è gaussiano con Y e ha covarianza incrociata zero per il teorema. Due blocchi gaussiani incorrelati sono indipendenti: la loro funzione caratteristica congiunta è

$$\exp\left(-\tfrac{1}{2}t^\top \Sigma_e t - \tfrac{1}{2}s^\top \Sigma_Y s\right) = \exp(-\tfrac{1}{2}t^\top \Sigma_e t)\exp(-\tfrac{1}{2}s^\top \Sigma_Y s),$$

dopo il centramento. Equivalentemente, diagonalizzando le covarianze di ciascun blocco, la densità gaussiana sul supporto è prodotto delle densità dei due blocchi; le coordinate a varianza zero sono costanti. Quindi $\mathbb{E}(e \mid Y) = 0$. Per qualunque $g(Y)$ a secondo momento finito,

$$\mathbb{E}\|x - g(Y)\|^2 = \mathbb{E}\|e\|^2 + \mathbb{E}\|\widehat{x} - g(Y)\|^2,$$

perché il termine misto è zero condizionando rispetto a Y. Il minimo è quindi $g = \widehat{x}$ quasi sicuramente. □

Esempio 35.1: Due misure di uno stato statico. Siano media iniziale zero, varianza iniziale 1, $H = 1$, $Q = 0$, $R = 1/4$, e misure $z_1 = 6/5$, $z_2 = 11/10$. Il primo aggiornamento dà

$$K_1 = \frac{4}{5}, \quad \widehat{x}_1 = \frac{24}{25}, \quad P_1 = \frac{1}{5}.$$

Al secondo passo,

$$K_2 = \frac{1/5}{1/5 + 1/4} = \frac{4}{9}, \quad \widehat{x}_2 = \frac{24}{25} + \frac{4}{9}\left(\frac{11}{10} - \frac{24}{25}\right) = \frac{46}{45}, \quad P_2 = \frac{1}{9}.$$

Verifica indipendente: nel caso gaussiano la densità a posteriori è proporzionale a $\exp[-(x^2 + 4(z_1 - x)^2 + 4(z_2 - x)^2)/2]$. Il coefficiente di x^2 è 9 e il coefficiente lineare è $-8(z_1 + z_2)$. Completando il quadrato si ottengono media $4(z_1 + z_2)/9 = 46/45$ e varianza $1/9$. Non abbiamo riutilizzato la ricorrenza.

35.3. Cinematica ed errore moltiplicativo

Adottiamo la convenzione del volume: quaternione con scalare iniziale $q = (q_0, q_v)$, prodotto di Hamilton e rotazione attiva dal riferimento del corpo a quello fisso. Scriviamo $[a]_\times b = a \times b$, $R(q_1 \otimes q_2) = R(q_1)R(q_2)$ e

$$\operatorname{Exp}_q(\phi) = \left(\cos\frac{\|\phi\|}{2}, \frac{\sin(\|\phi\|/2)}{\|\phi\|}\phi\right), \qquad \operatorname{Exp}(\phi) = e^{[\phi]_\times}.$$

In zero si usa il limite del rapporto. Il logaritmo di rotazione Log restituisce un vettore di norma minore di π nel ramo locale considerato. In prossimità dell'angolo π il ramo diventa ambiguo: la linearizzazione successiva non è una descrizione globale.

Proposizione 35.1: Dinamica lineare dell'errore locale. *La velocità angolare è espressa nel riferimento del corpo. Il giroscopio misura $\omega_m = \omega + b + n_g$, dove b è un bias e n_g è rumore. Con stime nominali $\widehat{q}, \widehat{b}$, definiamo*

$$q = \widehat{q} \otimes \delta q, \qquad \delta q = \operatorname{Exp}_q(\delta\theta), \qquad \delta b = b - \widehat{b}, \qquad \widehat{\omega} = \omega_m - \widehat{b}.$$

Nel primo ordine rispetto a $\delta\theta, \delta b, n_g$, fra due campioni con bias costante,

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\delta\theta \\ \delta b\end{bmatrix} = F\begin{bmatrix}\delta\theta \\ \delta b\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-n_g \\ 0\end{bmatrix}, \qquad F = \begin{bmatrix}-[\widehat{\omega}]_\times & -I \\ 0 & 0\end{bmatrix}.$$

Dimostrazione. **1. Cinematica.** In un intervallo dt, la rotazione incrementale nel corpo è $\mathrm{Exp}_q(\omega\,dt) = (1, \omega\,dt/2) + O(dt^2)$. Componendola a destra, $q(t+dt) = q(t) \otimes \mathrm{Exp}_q(\omega\,dt) + O(dt^2)$, quindi

$$\dot{q} = \tfrac{1}{2} q \otimes (0, \omega), \qquad \dot{\widehat{q}} = \tfrac{1}{2} \widehat{q} \otimes (0, \widehat{\omega}).$$

2. Errore esatto. Deriviamo $q = \widehat{q} \otimes \delta q$ e moltiplichiamo a sinistra per $\widehat{q}^{-1}$:

$$\dot{\delta q} = \tfrac{1}{2} \left[\delta q \otimes (0, \widehat{\omega} - \delta b - n_g) - (0, \widehat{\omega}) \otimes \delta q \right].$$

3. Parte vettoriale. Usiamo $\delta q = (1, \delta\theta/2) + O(\|\delta\theta\|^2)$ e la regola di Hamilton $(a,u)\otimes(c,v) = (ac - u^\top v, av + cu + u \times v)$. La parte vettoriale della parentesi, al primo ordine, è

$$-\delta b - n_g + \tfrac{1}{2}\delta\theta \times \widehat{\omega} - \tfrac{1}{2}\widehat{\omega} \times \delta\theta = -\delta b - n_g - [\widehat{\omega}]_\times \delta\theta.$$

La derivata della parte vettoriale di δq è $\dot{\delta\theta}/2$ al primo ordine: il fattore $1/2$ si cancella sui due lati. La parte scalare è di ordine almeno due. Poiché entrambi i bias sono costanti nell'intervallo, $\dot{\delta b} = 0$. Il segno davanti al prodotto vettoriale è fissato dalla scelta dell'errore *a destra*; invertirla cambia le formule. □

35.4. Discretizzazione coerente del rumore

Proposizione 35.2: Transizione dell'errore e covarianza di processo. *Supponiamo $\widehat{\omega}$ e n_g costanti durante un intervallo di durata T. Il campione n_g ha covarianza Σ_g. Al termine dell'intervallo il bias vero riceve un incremento indipendente η_b di covarianza Σ_b. Posto $\phi = T\widehat{\omega}$, la transizione del modello linearizzato è*

$$\Phi = e^{FT} = \begin{bmatrix} \mathrm{Exp}(-\phi) & -T J_r(\phi) \\ 0 & I \end{bmatrix}, \qquad \Gamma_g = \begin{bmatrix} -T J_r(\phi) \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \Gamma_b = \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix},$$

$$Q_d = \Gamma_g \Sigma_g \Gamma_g^\top + \Gamma_b \Sigma_b \Gamma_b^\top, \qquad P^- = \Phi P^+ \Phi^\top + Q_d,$$

dove lo jacobiano destro è

$$J_r(\phi) = I - \frac{1 - \cos\theta}{\theta^2}[\phi]_\times + \frac{\theta - \sin\theta}{\theta^3}[\phi]_\times^2, \qquad \theta = \|\phi\|.$$

Dimostrazione. La seconda componente dell'errore è costante fino all'incremento finale. La variazione delle costanti per la prima dà

$$\delta\theta(T) = e^{-T[\widehat{\omega}]_\times}\delta\theta(0) - \left(\int_0^T e^{-s[\widehat{\omega}]_\times} ds \right) (\delta b + n_g).$$

La formula di Rodrigues del Capitolo 28, integrata termine per termine, dà

$$\int_0^1 e^{-s[\phi]_\times} ds = J_r(\phi).$$

Segue la matrice Φ e seguono le due matrici di ingresso del rumore. Per indipendenza, la covarianza della somma è la somma delle covarianze trasformate. In zero i rapporti hanno limiti $1/2$ e $1/6$, così $J_r(\phi) = I - [\phi]_\times/2 + [\phi]_\times^2/6 + O(\|\phi\|^3)$. □

Questa è una convenzione *a rumore campionato*: Σ_g è una varianza per campione di velocità angolare, non una densità spettrale di rumore bianco continuo. Non si può sostituire una con l'altra senza cambiare la scala temporale. La propagazione nominale è $\widehat{q}_{k+1}^- = \widehat{q}_k^+ \otimes \mathrm{Exp}_q(T\widehat{\omega}_k)$, $\widehat{b}_{k+1}^- = \widehat{b}_k^+$.

35.5. Misura, correzione e reset

Per l'esempio numerico si assume disponibile una misura *completa* d'assetto $R_m = R(q)\,\mathrm{Exp}(\nu)$, con piccolo errore ν a media zero e covarianza Σ_a. Tale modello può rappresentare un sistema ottico o una stima assoluta costruita da più direzioni. Non si attribuiscono tre gradi di osservazione a un singolo accelerometro.

$$r = \mathrm{Log}(R(\widehat{q}^{-})^{\top} R_m) = \delta\theta + \nu + O((\|\delta\theta\| + \|\nu\|)^2), \qquad H = [I\ 0].$$

L'uguaglianza al primo ordine segue espandendo $\mathrm{Exp}(\delta\theta)\,\mathrm{Exp}(\nu) = I + [\delta\theta + \nu]_\times + O(2)$ e il logaritmo vicino a I. Si applicano le equazioni lineari di Kalman a questo modello locale, con $R = \Sigma_a$. Se $a = Kr = (a_\theta, a_b)$, si corregge

$$\widehat{q}^{+} = \widehat{q}^{-} \otimes \mathrm{Exp}_q(a_\theta), \qquad \widehat{b}^{+} = \widehat{b}^{-} + a_b.$$

Il prodotto di quaternioni unitari mantiene esattamente la norma uno in aritmetica esatta. Rinormalizzare nel codice corregge soltanto l'errore di arrotondamento; non sostituisce il trattamento geometrico della covarianza.

Proposizione 35.3: Jacobiano corretto del reset. *Dopo la correzione nominale, la covarianza P_J ottenuta in forma di Joseph deve essere espressa nel nuovo riferimento d'errore. Al primo ordine nella fluttuazione residua attorno ad a_θ,*

$$P^{+} = G_r P_J G_r^{\top}, \qquad G_r = \begin{bmatrix} J_r(a_\theta) & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

Dimostrazione. Prima della correzione, scriviamo l'errore angolare come $a_\theta + \varepsilon$. Il nuovo errore soddisfa

$$\mathrm{Exp}(\delta\theta^{+}) = \mathrm{Exp}(-a_\theta)\,\mathrm{Exp}(a_\theta + \varepsilon).$$

Dimostriamo la derivata di questa espressione, anziché postulare il segno del reset. Per $A = [a_\theta]_\times$, $E = [\varepsilon]_\times$, deriviamo rispetto a h l'equazione differenziale di $e^{t(A+hE)}$ in $h = 0$. La variazione delle costanti dà

$$\frac{d}{dh} e^{A+hE}\Big|_{h=0} = \int_0^1 e^{(1-s)A} E e^{sA}\, ds.$$

Moltiplicando a sinistra per e^{-A} e usando $R[v]_\times R^{\top} = [Rv]_\times$,

$$e^{-A}\,\frac{d}{dh} e^{A+hE}\Big|_{h=0} = \left[\int_0^1 e^{-sA}\varepsilon\, ds\right]_\times = [J_r(a_\theta)\varepsilon]_\times.$$

La derivata del logaritmo in I è l'identità, come segue da $\log(I + hE) = hE + O(h^2)$. Dunque $\delta\theta^{+} = J_r(a_\theta)\varepsilon + O(\|\varepsilon\|^2)$. Per il bias, $\delta b^{+} = \delta b - a_b$: la fluttuazione centrata non ruota. Si ottiene G_r, e la covarianza si trasforma per moltiplicazione a sinistra e a destra. In particolare, il primo termine del reset è $I - [a_\theta]_\times/2$, non $I + [a_\theta]_\times/2$ con questa convenzione. □

Proposizione 35.4: Una sola direzione non osserva tutto l'assetto. *Per una direzione fissa non nulla v osservata nel corpo, $y = R(q)^{\top} v + n$, la matrice di misura locale dell'errore angolare ha rango due. Due direzioni non parallele eliminano questa ambiguità angolare istantanea.*

Dimostrazione. Poniamo $\widehat{v} = R(\widehat{q})^\top v$. Poiché $R(q) = R(\widehat{q})\,\mathrm{Exp}(\delta\theta)$,

$$R(q)^\top v = (I - [\delta\theta]_\times)\widehat{v} + O(\|\delta\theta\|^2) = \widehat{v} + [\widehat{v}]_\times \delta\theta + O(\|\delta\theta\|^2).$$

La matrice è $[\widehat{v}]_\times$, il cui nucleo è la retta generata da $\widehat{v}$: il prodotto vettoriale si annulla esattamente per vettori paralleli. Il rango è quindi due. Impilando due matrici, il nucleo è l'intersezione di due rette; è zero se le direzioni non sono parallele. Questa conclusione non dimostra, da sola, l'osservabilità temporale del bias. □

35.6. Esperimento riproducibile e limiti della conclusione

Il codice usa una rotazione vera $R(t) = \mathrm{Exp}(t\omega)$ con $\omega = (0{,}2, -0{,}1, 0{,}4)$ rad/s e bias vero $b = (0{,}01, -0{,}02, 0{,}005)$ rad/s. Il passo è $T = 0{,}02$ s, la durata 12 s; una misura completa d'assetto arriva ogni cinque passi. Il rumore giroscopico per campione ha deviazione standard 0,01 rad/s, quello angolare 0,02 rad. Il filtro ammette un incremento di bias di deviazione standard 10^{-5} rad/s per passo, mentre nella traiettoria di prova il bias resta costante: è una scelta conservativa di modello, dichiarata, non un'uguaglianza nascosta.

L'errore nominale iniziale è una rotazione di vettore $(0{,}15, -0{,}10, 0{,}08)$ rad; la stima iniziale del bias è zero. Le varianze iniziali sono $0{,}2^2$ per le tre componenti angolari e $0{,}05^2$ per le tre componenti del bias. Si verificano norma unitaria, simmetria e non negatività della covarianza, errore angolare finale inferiore a 0,05 rad e confronto con l'integrazione giroscopica senza correzione.

La verifica incrociata non richiama due volte la stessa funzione: una via usa il prodotto quaternionico implementato esplicitamente e gli jacobiani analitici; l'altra usa matrici di rotazione e jacobiani ottenuti per differenze centrate della mappa non lineare, compreso il reset. Il confronto lineare è separato: una ricorrenza di Kalman è confrontata con il condizionamento gaussiano in blocco di tutte le osservazioni. I risultati numerici effettivi, il seme e le versioni sono nel rapporto e nel JSON. La Figura F.1 nell'apparato dell'ampliamento (in fondo al volume) mostra, in scala logaritmica, la convergenza dell'errore di orientamento del MEKF a confronto con la sola integrazione giroscopica.

Osservazione 35.1: Che cosa non è dimostrato da una simulazione. *Il MEKF trascura termini quadratici, usa un ramo locale del logaritmo e approssima la distribuzione dell'errore. Non abbiamo dimostrato ottimalità globale, convergenza per ogni inizializzazione o consistenza statistica universale della sua covarianza. Un errore finale piccolo per il seme dichiarato è un esito sperimentale riproducibile, non uno di questi teoremi. Nemmeno il confronto fra due implementazioni è una revisione matematica indipendente dell'intero capitolo.*

35.7. Esercizi assegnati e svolti

Esercizio 35.1: Quanto pesa una misura rumorosa. Nel caso scalare $H = 1$, $P^- = p > 0$, $R = r > 0$, trovare i limiti del guadagno e della varianza per $r \to 0$ e per $r \to \infty$.

Soluzione.

$$K = \frac{p}{p + r}, \qquad P^+ = p - \frac{p^2}{p + r} = \frac{pr}{p + r}.$$

Per $r \to 0$, $K \to 1$ e $P^+ \to 0$: si crede alla misura perfetta. Per $r \to \infty$, $K \to 0$ e $P^+ \to p$: la misura non aggiunge informazione utile. Questi sono limiti del modello corretto, non un invito a dichiarare artificialmente $R = 0$.

Esercizio 35.2: Deriva del bias. Su un asse fisso, un giroscopio senza rumore ha bias costante β. Se viene integrato senza correzione e parte dall'angolo corretto, qual è l'errore dopo t?

Soluzione. La differenza delle velocità integrate è β, dunque l'errore non avvolto è βt. Per $\beta = 0{,}01$ rad/s e $t = 10$ s vale 0,1 rad. Un'incertezza costante sul bias genera quindi un errore angolare crescente, non una semplice varianza costante di misura. Il confronto è locale prima dell'avvolgimento modulo 2π.

Esercizio 35.3: Il segno del reset. Per una correzione $a_\theta = (0, 0, \alpha)$ piccola, calcolare il reset al primo ordine su $\varepsilon = (1, 0, 0)^\top$.

Soluzione.

$$J_r(a_\theta)\varepsilon = \left(I - \tfrac{1}{2}[a_\theta]_\times\right)\varepsilon + O(\alpha^2) = (1, -\alpha/2, 0)^\top + O(\alpha^2).$$

La componente trasversale è negativa. Una verifica per differenze finite della composizione

$$\frac{\operatorname{Log}(\operatorname{Exp}(-a_\theta)\operatorname{Exp}(a_\theta + h\varepsilon))}{h}$$

deve convergere al vettore esatto del jacobiano quando $h \to 0$, mantenendo fissa α. Il termine $O(\alpha^2)$ riguarda invece l'approssimazione del solo jacobiano.

35.8. Quiz di autovalutazione

1. La derivazione lineare richiede gaussianità per minimizzare fra gli stimatori affini.
2. Per il guadagno ottimo, l'errore aggiornato è incorrelato con l'innovazione.
3. La forma di Joseph è una somma di matrici semidefinite positive.
4. Con gaussianità, la media condizionata è ottima anche fra stimatori non lineari.
5. Normalizzare il quaternione rende inutile il reset della covarianza.
6. Un solo vettore misurato osserva istantaneamente tutte le tre rotazioni.
7. Nel modello campionato, il rumore giroscopico entra nell'angolo con un fattore proporzionale a T.
8. Una simulazione riuscita dimostra convergenza globale del MEKF.

Chiave docente

1 Falso: bastano secondi momenti e incorrelazione. 2 Vero: $P^- H^\top - KS = 0$. 3 Vero: ciascun termine ha forma $AMA^\top$ con $M \geq 0$. 4 Vero: il residuo gaussiano è indipendente dai dati. 5 Falso: norma e coordinate d'errore sono problemi diversi. 6 Falso: il nucleo è la direzione misurata. 7 Vero: Γ_g contiene $-TJ_r$. 8 Falso: la linearizzazione è locale e il test è finito.

35.9. Formulario e fonti

$$K = P^{-}H^{\top}(HP^{-}H^{\top}+R)^{-1}, \qquad \widehat{x}^{+} = \widehat{x}^{-} + K(z - H\widehat{x}^{-}).$$

$$\widehat{q}^{+} = \widehat{q}^{-} \otimes \mathrm{Exp}_q(a_\theta), \qquad P^{+} = \mathrm{diag}(J_r(a_\theta), I) P_J \, \mathrm{diag}(J_r(a_\theta), I)^{\top}.$$

Per [4] sono verificati volume, fascicolo, pagine e DOI. Per [6] si cita la pubblicazione del 2003, la cui copia reca il solo nome F. Landis Markley; la scheda NASA del preprint e la sua scansione non coincidono nell'elenco degli autori, discrepanza registrata e non risolta per congettura. Per le convenzioni e il calcolo locale si usa anche la copia primaria di [7], §§4.3.3, 5.3 e 6.3. Le convenzioni quaternioniche di Markley sono diverse dalle nostre: le formule non vengono trasferite senza la nuova derivazione dei segni.

CAPITOLO 36

Dinamica dei manipolatori: dall'energia alla coppia

INFO

Livello C–D. Prerequisiti: cinematica e jacobiani del Capitolo 29, profili del Capitolo 30, controllo del Capitolo 34. In questo capitolo q denota coordinate articolari reali, non un quaternione. Si assumono corpi rigidi, giunti ideali, inerzie positive e gravità uniforme. Le leggi di Newton e il principio del lavoro virtuale sono ipotesi del modello fisico; le equazioni e le identità che ne seguono sono dedotte. Fonti: [8, 9].

36.1. Il jacobiano entra nell'energia

Per il corpo i, esprimiamo nello stesso riferimento solidale al centro di massa la velocità angolare ω_i e quella traslazionale v_i. Manteniamo l'ordine del Capitolo 29, angolare prima, lineare dopo:

$$V_i = \begin{bmatrix} \omega_i \\ v_i \end{bmatrix} = J_i(q)\dot{q}, \qquad \mathcal{I}_i = \begin{bmatrix} I_i & 0 \\ 0 & m_i I_3 \end{bmatrix}.$$

Qui I_i è il tensore d'inerzia rispetto al centro di massa. Il termine lineare del twist deve essere riferito proprio a quel punto: usare senza trasporto lo jacobiano di un'altra origine darebbe un'energia errata. Il trasporto si ottiene derivando la posizione del centro di massa o con l'aggiunta $v_C = v_O + \omega \times r_{OC}$ già implicita nella cinematica rigida.

Proposizione 36.1: Matrice di massa e non degenerazione.

$$T(q,\dot{q}) = \frac{1}{2}\sum_i V_i^\top \mathcal{I}_i V_i = \frac{1}{2}\dot{q}^\top M(q)\dot{q}, \qquad M(q) = \sum_i J_i(q)^\top \mathcal{I}_i J_i(q).$$

Se $m_i > 0$, $I_i > 0$ e la matrice ottenuta impilando i J_i ha nucleo nullo, allora $M = M^\top > 0$.

Dimostrazione. L'energia traslazionale è $m_i\|v_i\|^2/2$, quella rotazionale $\omega_i^\top I_i \omega_i/2$; la somma dà la prima uguaglianza. Sostituire $V_i = J_i\dot{q}$ dà la seconda. Ogni addendo di M è simmetrico. Per $z \neq 0$,

$$z^\top M z = \sum_i (J_i z)^\top \mathcal{I}_i (J_i z) \geq 0.$$

L'uguaglianza imporrebbe $J_i z = 0$ per ogni corpo, contro il nucleo nullo della matrice impilata. Quindi la forma è definita positiva. La condizione riguarda tutti i corpi, non il solo jacobiano dell'utensile: una singolarità cinematica dell'utensile non implica una matrice di massa singolare. □

36.2. Lagrange e struttura energetica

Teorema 36.1: Equazioni del moto in coordinate articolari. *Siano $L = T - V$, $T = \dot q^{\top} M(q)\dot q/2$ e V energia potenziale. Il principio di azione con lavoro virtuale conduce a*

$$M(q)\ddot q + C(q,\dot q)\dot q + g(q) = \tau, \qquad g_i = \partial_i V,$$

$$C_{ij} = \sum_k c_{ijk}\dot q_k, \qquad c_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\partial_k M_{ij} + \partial_j M_{ik} - \partial_i M_{jk}\right).$$

Per questa scelta di Christoffel, $\dot M - 2C$ è antisimmetrica e

$$\frac{d}{dt}(T+V) = \dot q^{\top}\tau.$$

Dimostrazione. **1. Variazione.** Sia η una variazione regolare nulla agli estremi. La condizione fisica di azione con lavoro virtuale è

$$0 = \int \left(\partial_q L \cdot \eta + \partial_{\dot q} L \cdot \dot\eta + \tau \cdot \eta\right) dt = \int \left(\partial_q L - \frac{d}{dt}\partial_{\dot q} L + \tau\right)\cdot \eta \, dt.$$

L'ultima uguaglianza è integrazione per parti; il termine al bordo è zero. Ogni componente continua della parentesi deve essere nulla: se fosse positiva o negativa in un punto, resterebbe dello stesso segno in un intorno e una variazione non negativa a supporto in quell'intorno darebbe un integrale non nullo. Dunque $\frac{d}{dt}\partial_{\dot q_i} L - \partial_i L = \tau_i$.
2. Espansione. Dalla simmetria di M,

$$\frac{d}{dt}\partial_{\dot q_i} L = \sum_j M_{ij}\ddot q_j + \sum_{j,k} \partial_k M_{ij}\dot q_j \dot q_k,$$
$$\partial_i L = \frac{1}{2}\sum_{j,k} \partial_i M_{jk}\dot q_j \dot q_k - \partial_i V.$$

Nel doppio prodotto $\dot q_j \dot q_k$ possiamo scambiare j e k e fare la media. Il coefficiente risultante è proprio c_{ijk}. Questo dà $M\ddot q + C\dot q + g = \tau$.
3. Antisimmetria. Sommando le due espressioni con i, j scambiati, i termini non comuni si cancellano:

$$C_{ij} + C_{ji} = \sum_k \partial_k M_{ij}\dot q_k = \dot M_{ij}.$$

Perciò $(\dot M - 2C)^{\top} = \dot M - 2C^{\top} = -(\dot M - 2C)$. Per qualunque vettore v, $v^{\top}(\dot M - 2C)v = 0$, perché lo scalare è uguale al suo opposto dopo trasposizione.
4. Bilancio. Derivando l'energia cinetica e sostituendo l'equazione del moto,

$$\begin{aligned}\dot T &= \dot q^{\top} M\ddot q + \tfrac{1}{2}\dot q^{\top}\dot M \dot q \\ &= \dot q^{\top}(\tau - g) + \tfrac{1}{2}\dot q^{\top}(\dot M - 2C)\dot q = \dot q^{\top}\tau - \dot q^{\top} g.\end{aligned}$$

Poiché $\dot V = \nabla V^{\top}\dot q = g^{\top}\dot q$, si ottiene la conclusione. □

La matrice C non è unica se si richiede soltanto lo stesso prodotto $C\dot q$. L'identità matriciale appena provata si riferisce alla scelta esplicita di Christoffel, non a ogni matrice arbitraria che rappresenti quel prodotto.

36.3. Braccio planare a due link: tutti i coefficienti

Il primo angolo q_1 è misurato dall'asse orizzontale positivo; il secondo q_2 è relativo al primo link. Le lunghezze sono l_1, l_2, le distanze dei centri di massa dai giunti sono c_1, c_2, le masse m_1, m_2 e le inerzie scalari rispetto ai centri di massa $I_1, I_2 > 0$. Il vettore gravità è $(0, -g_0)$, con $g_0 > 0$. Introduciamo

$$e(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)^\top, \qquad t(\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta)^\top, \qquad q_{12} = q_1 + q_2.$$

$$p_1 = c_1 e(q_1), \qquad p_2 = l_1 e(q_1) + c_2 e(q_{12}).$$

Teorema 36.2: Dinamica esplicita del braccio 2R. *Posti*

$$a = I_1 + I_2 + m_1 c_1^2 + m_2(l_1^2 + c_2^2), \qquad b = m_2 l_1 c_2, \qquad d = I_2 + m_2 c_2^2, \qquad h = b\sin q_2.$$

Le matrici del moto sono

$$M = \begin{bmatrix} a + 2b\cos q_2 & d + b\cos q_2 \\ d + b\cos q_2 & d \end{bmatrix}, \tag{36.1}$$

$$C = \begin{bmatrix} -h\dot q_2 & -h(\dot q_1 + \dot q_2) \\ h\dot q_1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{36.2}$$

$$g(q) = g_0 \begin{bmatrix} (m_1 c_1 + m_2 l_1)\cos q_1 + m_2 c_2 \cos q_{12} \\ m_2 c_2 \cos q_{12} \end{bmatrix}. \tag{36.3}$$

Dimostrazione. **1. Velocità.** Differenziando le posizioni,

$$\dot p_1 = c_1 t(q_1)\dot q_1, \qquad \dot p_2 = l_1 t(q_1)\dot q_1 + c_2 t(q_{12})(\dot q_1 + \dot q_2).$$

Poiché $t(q_1)^\top t(q_{12}) = \cos q_2$,

$$\|\dot p_2\|^2 = l_1^2\dot q_1^2 + c_2^2(\dot q_1 + \dot q_2)^2 + 2 l_1 c_2 \cos q_2\, \dot q_1(\dot q_1 + \dot q_2).$$

Le velocità angolari sono $\dot q_1$ e $\dot q_1 + \dot q_2$. Aggiungendo le due energie traslazionali e le due rotazionali otteniamo

$$2T = (a + 2b\cos q_2)\dot q_1^2 + 2(d + b\cos q_2)\dot q_1\dot q_2 + d\dot q_2^2,$$

che identifica M.
2. Termini quadratici. Le sole derivate non nulle di M sono $\partial_2 M_{11} = -2h$ e $\partial_2 M_{12} = \partial_2 M_{21} = -h$. Nella formula di Christoffel:

$$c_{112} = c_{121} = -h, \qquad c_{122} = -h, \qquad c_{211} = h,$$

mentre gli altri coefficienti sono zero. Quindi $C_{11} = -h\dot q_2$, $C_{12} = -h\dot q_1 - h\dot q_2$, $C_{21} = h\dot q_1$, $C_{22} = 0$, come dichiarato.
3. Gravità. L'energia potenziale è massa per g_0 per altezza:

$$V = g_0[(m_1 c_1 + m_2 l_1)\sin q_1 + m_2 c_2 \sin q_{12}].$$

Le due derivate parziali danno esattamente (36.3). Il coseno, anziché il seno, dipende dall'aver misurato gli angoli dall'orizzontale. □

Corollario 36.1: Controllo diretto delle proprietà strutturali. *Per il braccio 2R, $M > 0$ per ogni configurazione e*

$$\dot{M} - 2C = \begin{bmatrix} 0 & h(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ -h(2\dot{q}_1 + \dot{q}_2) & 0 \end{bmatrix}.$$

Dimostrazione. Il minore inferiore $M_{22} = d$ è positivo. Il determinante è

$$\begin{aligned} \det M &= d(a - d) - b^2 \cos^2 q_2 \\ &= d(I_1 + m_1 c_1^2) + I_2 m_2 l_1^2 + m_2^2 l_1^2 c_2^2 \sin^2 q_2 > 0. \end{aligned}$$

Il criterio dei minori principali per una matrice simmetrica 2×2 dà $M > 0$; equivalentemente, l'energia rotazionale contiene $I_1 \dot{q}_1^2/2 + I_2(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2/2$, nulla solo se entrambe le velocità sono zero. Inoltre

$$\dot{M} = \begin{bmatrix} -2h\dot{q}_2 & -h\dot{q}_2 \\ -h\dot{q}_2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sottrarre $2C$ dà la matrice dichiarata, verificando l'antisimmetria senza rinviare al caso generale. □

36.4. Newton–Eulero ricorsivo

Per una catena seriale a giunti rotativi, usiamo ora *tutti* i vettori in coordinate fisse. o_i è il giunto i, z_i il suo asse unitario, c_i il vettore dal giunto al centro di massa del corpo i, $r_i = o_i - o_{i-1}$. Il tensore d'inerzia fisso è $I_i^w = R_i I_i R_i^\top$. La base è ferma; non ci sono carichi esterni terminali.

Proposizione 36.2: Le due ricorsioni. *Con valori iniziali $\omega_0 = \alpha_0 = a_{o_0} = 0$, la propagazione in avanti è*

$$\begin{aligned} \omega_i &= \omega_{i-1} + z_i \dot{q}_i, \\ \alpha_i &= \alpha_{i-1} + z_i \ddot{q}_i + \omega_{i-1} \times (z_i \dot{q}_i), \\ a_{o_i} &= a_{o_{i-1}} + \alpha_{i-1} \times r_i + \omega_{i-1} \times (\omega_{i-1} \times r_i), \\ a_{C_i} &= a_{o_i} + \alpha_i \times c_i + \omega_i \times (\omega_i \times c_i), \\ f_i &= m_i(a_{C_i} - g_w), \qquad n_i = I_i^w \alpha_i + \omega_i \times (I_i^w \omega_i). \end{aligned}$$

Con $F_{n+1} = N_{n+1} = 0$, la propagazione all'indietro è

$$F_i = f_i + F_{i+1}, \qquad N_i = n_i + c_i \times f_i + N_{i+1} + (o_{i+1} - o_i) \times F_{i+1}, \qquad \tau_i = z_i^\top N_i.$$

Nel termine terminale con $i = n$, l'ultimo braccio è irrilevante perché $F_{n+1} = 0$.

Dimostrazione. **1. Cinematica.** Le velocità angolari si sommano. Poiché l'asse del giunto è solidale al corpo precedente, $\dot{z}_i = \omega_{i-1} \times z_i$; derivare la prima equazione dà la seconda. Per un vettore r solidale a un corpo, $\dot{r} = \omega \times r$ e $\ddot{r} = \alpha \times r + \omega \times (\omega \times r)$. Applicare questa identità prima all'origine successiva e poi al centro di massa dà le due accelerazioni.
2. Forza e momento propri. Newton dà la forza non gravitazionale necessaria $f_i = m_i(a_{C_i} - g_w)$. Il momento angolare al centro di massa è $I_i^w \omega_i$. Poiché $\dot{I}_i^w = [\omega_i]_\times I_i^w - I_i^w [\omega_i]_\times$, la sua derivata è $I_i^w \alpha_i + \omega_i \times (I_i^w \omega_i)$: il termine $I_i^w(\omega_i \times \omega_i)$ è zero.
3. Somma del sottoalbero. Il giunto i deve fornire la forza del corpo i più quella richiesta da tutti i corpi successivi: $F_i = f_i + F_{i+1}$. Riportare i momenti al punto o_i aggiunge $c_i \times f_i$ per il corpo proprio e $(o_{i+1} - o_i) \times F_{i+1}$ per il resto della catena. La componente del momento

lungo l'asse libero del giunto è la coppia motrice τ_i; le altre componenti sono reazioni vincolari ideali. Questo dimostra la ricorsione dal bilancio di forze e momenti. □

36.4.1 Equivalenza esplicita delle due vie sul braccio 2R

Teorema 36.3: Newton–Eulero restituisce esattamente Lagrange. *Le ricorsioni precedenti applicate al braccio 2R producono le matrici (36.1)–(36.3), con gli stessi segni e gli stessi angoli.*

Dimostrazione. Scriviamo $e_1 = e(q_1)$, $e_{12} = e(q_{12})$ e analogamente t_1, t_{12}. Il prodotto vettoriale piano è lo scalare $u \times v = u_x v_y - u_y v_x$. Differenziando due volte le posizioni:

$$\begin{aligned} a_1 &= c_1(t_1\ddot{q}_1 - e_1\dot{q}_1^2), \\ a_2 &= l_1(t_1\ddot{q}_1 - e_1\dot{q}_1^2) + c_2(t_{12}(\ddot{q}_1+\ddot{q}_2) - e_{12}(\dot{q}_1+\dot{q}_2)^2), \\ f_1 &= m_1(a_1 + (0,g_0)^\top), \qquad f_2 = m_2(a_2 + (0,g_0)^\top). \end{aligned}$$

1. Giunto distale. Il momento richiesto è

$$\tau_2 = I_2(\ddot{q}_1+\ddot{q}_2) + c_2 e_{12} \times f_2.$$

Usiamo $e_{12}\times t_1 = \cos q_2$, $e_{12}\times e_1 = -\sin q_2$, $e_{12}\times t_{12} = 1$ ed $e_{12}\times e_{12} = 0$. Ogni termine diventa

$$\begin{aligned} \tau_2 &= I_2(\ddot{q}_1+\ddot{q}_2) + m_2 l_1 c_2 \cos q_2\, \ddot{q}_1 + m_2 l_1 c_2 \sin q_2\, \dot{q}_1^2 \\ &\quad + m_2 c_2^2(\ddot{q}_1+\ddot{q}_2) + m_2 g_0 c_2 \cos q_{12} \\ &= (d + b\cos q_2)\ddot{q}_1 + d\ddot{q}_2 + h\dot{q}_1^2 + g_2(q). \end{aligned}$$

È la seconda riga dell'equazione di Lagrange.

2. Giunto prossimale. Riportiamo al primo giunto il momento e la forza del secondo:

$$\tau_1 = \tau_2 + I_1\ddot{q}_1 + c_1 e_1 \times f_1 + l_1 e_1 \times f_2.$$

I due prodotti sono

$$\begin{aligned} c_1 e_1 \times f_1 &= m_1 c_1^2 \ddot{q}_1 + m_1 g_0 c_1 \cos q_1, \\ l_1 e_1 \times f_2 &= m_2 l_1^2 \ddot{q}_1 + b\cos q_2(\ddot{q}_1+\ddot{q}_2) \\ &\qquad - h(\dot{q}_1+\dot{q}_2)^2 + m_2 g_0 l_1 \cos q_1. \end{aligned}$$

Sommando il risultato distale, i coefficienti delle accelerazioni diventano $a + 2b\cos q_2$ e $d + b\cos q_2$. I termini di velocità si riducono a

$$h\dot{q}_1^2 - h(\dot{q}_1+\dot{q}_2)^2 = -h(2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2).$$

I termini gravitazionali sommano a $g_1(q)$. Otteniamo quindi

$$\tau_1 = (a + 2b\cos q_2)\ddot{q}_1 + (d + b\cos q_2)\ddot{q}_2 - h(2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) + g_1(q),$$

la prima riga cercata. Le due derivazioni non condividono il calcolo dei coefficienti: una differenzia l'energia, l'altra somma forze e momenti. □

36.5. Controllo a coppia calcolata

Teorema 36.4: Linearizzazione esatta dell'errore. *Sia $q_d(t)$ una traiettoria due volte continuamente derivabile. Con modello esatto, stato disponibile, nessuna saturazione e $e = q - q_d$, scegliamo*

$$\tau = M(q)\big(\ddot{q}_d - K_d\dot{e} - K_p e\big) + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q).$$

Allora $\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0$. Se K_p, K_d sono simmetriche definite positive, l'errore converge esponenzialmente a zero.

Dimostrazione. Sostituiamo τ nel modello: i termini $C\dot{q}+g$ si cancellano e resta $M(q)(\ddot{q}-\ddot{q}_d+K_d\dot{e}+K_p e)=0$. Poiché M è invertibile, segue l'equazione dell'errore. Per provare la stabilità anche quando K_p e K_d non commutano, consideriamo un autovalore λ della matrice di stato dell'errore. Esiste $v \neq 0$ tale che

$$(\lambda^2 I + \lambda K_d + K_p)v = 0, \qquad \|v\|^2\lambda^2 + (v^* K_d v)\lambda + v^* K_p v = 0.$$

I tre coefficienti dell'ultima quadratica sono reali positivi. Se le radici sono reali, somma negativa e prodotto positivo le rendono entrambe negative; se sono coniugate, hanno parte reale $-(v^*K_dv)/(2\|v\|^2) < 0$. Tutti gli autovalori sono quindi nel semipiano sinistro. La stima esponenziale per matrici Hurwitz del Capitolo 34 conclude. □

La dimostrazione non autorizza a cancellare dinamiche non note. Con inerzia errata, attrito, carichi variabili, rumore di stima o saturazione, l'equazione dell'errore riceve termini aggiuntivi. La legge è qui un modello di sintesi e simulazione, non una procedura certificata per azionare un robot reale.

36.6. Esempio numerico con tre confronti

Scegliamo unità SI e valori illustrativi $l_1 = l_2 = 1$, $c_1 = c_2 = 1/2$, $m_1 = m_2 = 1$, $I_1 = I_2 = 1/12$, $g_0 = 9{,}81$. Allora $a = 5/3$, $b = 1/2$, $d = 1/3$. Nel punto

$$q = (0, \pi/2)^\top, \qquad \dot{q} = (0{,}4, -0{,}2)^\top, \qquad \ddot{q} = (0{,}3, -0{,}1)^\top,$$

si ottengono, senza approssimare $\cos(\pi/2)$ nei conti esatti,

$$M = \begin{bmatrix} 5/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}, \quad \det M = 4/9, \quad C\dot{q} = \begin{bmatrix} 0{,}06 \\ 0{,}08 \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} 14{,}715 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\tau = \begin{bmatrix} 15{,}241666\ldots \\ 0{,}146666\ldots \end{bmatrix} \ \mathrm{N\,m}.$$

Il primo controllo confronta queste coppie con la somma diretta dei momenti di Newton–Eulero. Il secondo usa identità simboliche per M, C, antisimmetria e uguaglianza delle due dinamiche. Il terzo integra una traiettoria sotto controllo a coppia calcolata.

Per la traiettoria, $q_A = (0,0)^\top$, $q_B = (0{,}8, -0{,}6)^\top$, durata del moto $T_f = 3$ s, e

$$q_d(t) = q_A + (q_B - q_A)s(t/T_f), \qquad s(\xi) = 10\xi^3 - 15\xi^4 + 6\xi^5 \quad (0 \le \xi \le 1).$$

Prima e dopo il moto il profilo è costante. Si scelgono $K_p = \mathrm{diag}(25, 36)$ e $K_d = \mathrm{diag}(10, 12)$, $e(0) = (0{,}1, -0{,}08)^\top$, $\dot{e}(0) = 0$. Per ogni componente il polinomio dell'errore è $(\lambda + \omega_i)^2$, con $\omega_1 = 5$, $\omega_2 = 6$, quindi

$$e_i(t) = e_i(0)(1 + \omega_i t)e^{-\omega_i t}.$$

La simulazione su $[0, 6]$ s confronta un integratore DOP853 con dinamica lagrangiana e un integratore Radau con forze e momenti Newton–Eulero ricostruiti separatamente, poi confronta entrambi con l'errore analitico. Gli scarti effettivi sono riportati nel JSON; il criterio richiesto è errore di confronto minore di 10^{-7} rad. La prova di stabilità resta quella precedente, non il grafico o la tolleranza numerica. La Figura F.2 nell'apparato dell'ampliamento (in fondo al volume) mostra le due posizioni articolari q_1, q_2 insieme ai riferimenti quintici $q_{d,1}, q_{d,2}$.

36.7. Esercizi assegnati e svolti

Esercizio 36.1: Ricavare il profilo quintico. Trovare il polinomio di grado al più cinque con $s(0) = 0$, $s(1) = 1$ e velocità e accelerazione nulle ai due estremi.

Soluzione. Le tre condizioni in zero annullano i coefficienti dei gradi zero, uno e due. Scriviamo $s = a\xi^3 + b\xi^4 + c\xi^5$. In uno:

$$a + b + c = 1, \qquad 3a + 4b + 5c = 0, \qquad 6a + 12b + 20c = 0.$$

Sottrarre tre volte la prima dalla seconda dà $b + 2c = -3$; sottrarre sei volte la prima dalla terza dà $6b + 14c = -6$. Eliminando b, $2c = 12$, quindi $c = 6$, $b = -15$, $a = 10$. Inoltre $s' = 30\xi^2(1 - \xi)^2 \geq 0$, dunque il moto non inverte il verso nell'intervallo.

Esercizio 36.2: Equilibrio orizzontale. Per i parametri numerici, calcolare le coppie necessarie a mantenere $q = (0, 0)^\top$ fermo.

Soluzione. Con velocità e accelerazione nulle, $\tau = g(q)$. Entrambi i coseni sono uno, perciò $\tau_1 = 9{,}81(1/2 + 1 + 1/2) = 19{,}62$ N m e $\tau_2 = 9{,}81/2 = 4{,}905$ N m. Newton–Eulero conferma: al primo giunto i pesi hanno bracci $1/2$ e $3/2$, al secondo il secondo peso ha braccio $1/2$.

Esercizio 36.3: La gravità non crea energia. Con $\tau = 0$ e senza attrito, l'energia cinetica è costante?

Soluzione. Non necessariamente: $\dot{T} = -\dot{q}^\top g = -\dot{V}$. È costante $T + V$, non ciascun termine. Se invece anche $g = 0$, l'identità energetica dà $\dot{T} = 0$. La matrice di Coriolis non contribuisce a creare o distruggere energia: il suo contributo compensa quello di $\dot{M}/2$.

36.8. Quiz di autovalutazione

1. Nella convenzione angolare-prima, l'inerzia al centro di massa è $\mathrm{diag}(I, mI_3)$.
2. Ogni singolarità del jacobiano dell'utensile rende singolare M.
3. La scelta di Christoffel soddisfa $C + C^\top = \dot{M}$.
4. Gli angoli misurati dall'orizzontale producono coseni nel vettore g.
5. Newton–Eulero richiede prima le accelerazioni e poi le forze all'indietro.
6. La coppia calcolata garantisce la stessa equazione dell'errore anche con saturazione.
7. Per $\tau = 0$, è conservata $T + V$ nel modello ideale.
8. Con $K_p = \omega^2 I$, $K_d = 2\omega I$, un errore con velocità iniziale zero è $e(0)(1 + \omega t)e^{-\omega t}$.

Chiave docente

1 Vero: il blocco rotazionale viene prima. 2 Falso: serve il jacobiano impilato di tutti i corpi. 3 Vero: è il calcolo della prova energetica. 4 Vero: si deriva un potenziale contenente seni. 5 Vero: sono le due ricorsioni. 6 Falso: la cancellazione richiede la coppia effettivamente applicata. 7 Vero: la potenza esterna è zero. 8 Vero: è la soluzione dell'equazione criticamente smorzata con quei dati iniziali.

36.9. Formulario e fonti

$$M = \sum_i J_i^\top \mathcal{I}_i J_i, \quad g = \nabla V, \quad M\ddot{q} + C\dot{q} + g = \tau, \quad \dot{T} + \dot{V} = \dot{q}^\top \tau.$$

La fonte [8] tratta la dinamica nel Capitolo 4; l'esempio 2R e i suoi coefficienti sono alle pp. 164–165 della numerazione stampata, mentre qui sono aggiunti gravità e confronto completo Newton–Eulero. La fonte [9] tratta la dinamica nel Capitolo 8 e la coppia calcolata nel §11.4. Per il raccordo con la cinematica, [8] attribuisce a R. W. Brockett la formula del prodotto di esponenziali; il riferimento originale del 1984 è riportato nella bibliografia come indicazione storica, distinta dalle fonti effettivamente consultate per le prove.

CAPITOLO 37

Controllo digitale: dal semipiano al disco unitario

INFO

Livello C–D. Prerequisiti: trasformata di Laplace (Capitolo 20), trasformata zeta (Capitolo 21), retroazione e controllabilità del Capitolo 34. Si distinguono tre operazioni: campionare esattamente un impianto con tenuta, approssimare un controllore continuo e progettare direttamente un controllore discreto. Non sono operazioni intercambiabili. Tutte le equazioni descrivono modelli ideali, senza ritardi di calcolo, saturazione o quantizzazione, salvo indicazione esplicita.

37.1. Tenuta di ordine zero e modello esatto

Teorema 37.1: Discretizzazione esatta dello stato. *Sia $T > 0$ il periodo e sia $u(t) = u_k$ su $[kT, (k+1)T)$. Per $\dot{x} = Ax + Bu$ e $x_k = x(kT)$ vale*

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \qquad A_d = e^{AT}, \qquad B_d = \int_0^T e^{A\tau} B \, d\tau.$$

La formula non richiede A invertibile. Se A è invertibile, $B_d = A^{-1}(A_d - I)B$.

Dimostrazione. Applichiamo la variazione delle costanti sull'intervallo di campionamento:

$$x((k+1)T) = e^{AT} x(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T - s)} B u_k \, ds.$$

La sostituzione $\tau = (k+1)T - s$ dà la formula. Integrando $\frac{d}{d\tau} e^{A\tau} = A e^{A\tau}$ si ottiene $AB_d = (A_d - I)B$, da cui il caso invertibile. Un metodo che evita questa inversione è

$$\exp\left(T \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix}.$$

Infatti la potenza j-esima della matrice a blocchi, per $j \geq 1$, ha blocchi superiori A^j e $A^{j-1}B$. Sommando la serie esponenziale si ottiene a destra $\sum_{j \geq 1} T^j A^{j-1} B / j! = \int_0^T e^{A\tau} B \, d\tau$. □

Proposizione 37.1: La formula ZOH attraverso la risposta al gradino. *Per un sistema causale strettamente proprio con funzione di trasferimento $G(s)$, stato iniziale nullo e risposta al gradino $s_c(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)/s\}$, il trasferimento fra u_k e $y(kT)$ è*

$$G_d(z) = (1 - z^{-1}) \sum_{k=0}^{\infty} s_c(kT) z^{-k}.$$

Dimostrazione. L'impulso discreto $u_0 = 1$, $u_k = 0$ per $k \neq 0$ diventa, dopo la tenuta, il rettangolo $1_{[0,T)}(t)$, cioè la differenza fra un gradino e lo stesso gradino ritardato di T. Per linearità e invarianza temporale l'uscita è $s_c(t) - s_c(t-T)$, ponendo $s_c(t) = 0$ per $t < 0$. Campionando, la risposta impulsiva discreta è $h_k = s_c(kT) - s_c((k-1)T)$. Il cambio d'indice nella seconda somma della trasformata zeta produce il fattore z^{-1}. La stretta proprietà esclude ambiguità di trasmissione istantanea al bordo del rettangolo; con un termine diretto D, questo va aggiunto separatamente. □

Esempio 37.1: Un primo ordine, due deduzioni. Per $\dot{x} = -ax + bu$, $y = x$, $a > 0$, la soluzione del gradino è $s_c(t) = b(1 - e^{-at})/a$. Posto $\alpha = e^{-aT}$, la formula precedente dà

$$\begin{aligned} G_d(z) &= \frac{b}{a}(1 - z^{-1})\left(\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}\right) \\ &= \frac{\beta z^{-1}}{1 - \alpha z^{-1}}, \qquad \beta = \frac{b}{a}(1 - \alpha). \end{aligned}$$

Indipendentemente, l'integrazione dello stato dà $x_{k+1} = \alpha x_k + \beta u_k$ e quindi lo stesso trasferimento. Il fattore z^{-1} esprime che u_k agisce su x_{k+1}, non su x_k. Per $a \to 0$, $(1 - e^{-aT})/a \to T$ e si recupera l'integratore $\beta = bT$.

37.2. Tustin: una trasformazione di Möbius

Teorema 37.2: Dai trapezi al disco di stabilità. *La regola dei trapezi applicata a $\dot{v} = u$ produce la sostituzione*

$$s = \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \qquad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}.$$

Essa manda biunivocamente $\operatorname{Re} s < 0$ in $|z| < 1$. Sull'asse immaginario la relazione fra pulsazione continua Ω e frequenza digitale $\omega \in (-\pi, \pi)$ è

$$\Omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega}{2}, \qquad \omega = 2\arctan\frac{\Omega T}{2}.$$

Dimostrazione. Il trapezio dà $v_k - v_{k-1} = T(u_k + u_{k-1})/2$. Con condizioni iniziali nulle, trasformando si ottiene $V/U = (T/2)(1 + z^{-1})/(1 - z^{-1})$, da confrontare con $1/s$. Risolvendo l'identità per z si ricava la seconda formula. Inoltre

$$|1 + sT/2|^2 - |1 - sT/2|^2 = 2T \operatorname{Re} s.$$

Il denominatore non si annulla nel semipiano sinistro, perciò $|z| < 1$ equivale a $\operatorname{Re} s < 0$. L'inversa esiste nel disco perché $z + 1 \neq 0$. Infine, per $z = e^{i\omega}$, moltiplichiamo numeratore e denominatore di $(1 - e^{-i\omega})/(1 + e^{-i\omega})$ per $e^{i\omega/2}$: otteniamo $i\tan(\omega/2)$. La tangente è strettamente crescente su $(-\pi/2, \pi/2)$ e va da $-\infty$ a $+\infty$, dando la corrispondenza completa. □

La stabilità viene preservata, ma non la scala lineare delle frequenze. Con $T = 0{,}1$ s e $\Omega = 10$ rad/s, $\omega = 2\arctan(1/2) \simeq 0{,}927295218$ rad/campione: la frequenza fisica digitale ω/T è circa $9{,}27295218$ rad/s, non 10. Per far coincidere una frequenza fisica scelta Ω_c, con $0 < \Omega_c T < \pi$, si usa $s = \kappa(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$ con

$$\kappa = \frac{\Omega_c}{\tan(\Omega_c T/2)}.$$

Sostituendo $z = e^{i\Omega_c T}$ si ottiene esattamente $s = i\Omega_c$: questa è la predeformazione in frequenza. Non corregge simultaneamente tutte le frequenze.

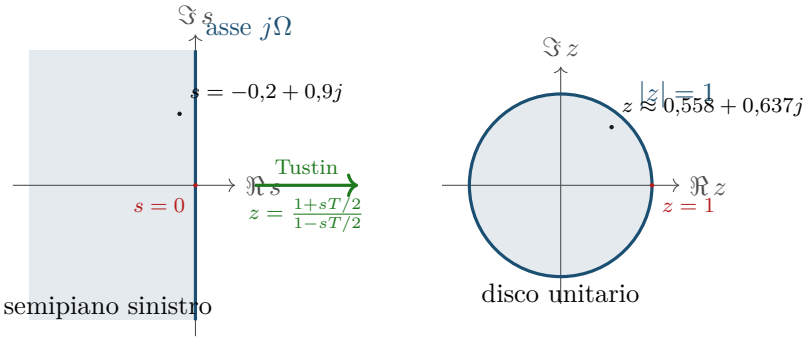


Figura 37.1: La trasformazione di Tustin manda il semipiano sinistro del piano s (in azzurro) nel disco unitario del piano z (in azzurro), e l'asse immaginario $j\Omega$ sulla circonferenza $|z| = 1$: esattamente il Teorema 37.2. Punto verificato con $T = 1$: $s = -0{,}2 + 0{,}9j$ dà $1 + sT/2 = 0{,}9 + 0{,}45j$, $1 - sT/2 = 1{,}1 - 0{,}45j$, quindi $z = (0{,}9 + 0{,}45j)/(1{,}1 - 0{,}45j) = 0{,}5575 + 0{,}6372j$, con $|z| \approx 0{,}847 < 1$; controllo indipendente dall'identità della dimostrazione: $|1 + sT/2|^2 - |1 - sT/2|^2 = 1{,}0125 - 1{,}4125 = -0{,}4 = 2T\,\mathrm{Re}\, s$.

37.3. Assegnazione dei poli e controllo deadbeat

Teorema 37.3: Azzeramento in un numero finito di passi. *Se (A_d, B_d) è controllabile, si può scegliere K con tutti gli autovalori di $F = A_d - B_d K$ nulli; allora $x_n = 0$ per ogni x_0 sotto $u_k = -Kx_k$. Nel caso a singolo ingresso, l'indice di nilpotenza di F è esattamente n: fra queste retroazioni di stato costanti, n è il minimo tempo di azzeramento uniforme su tutti gli stati iniziali.*

Dimostrazione. L'assegnazione dei poli del Capitolo 34 è un risultato algebrico su $A - BK$, quindi vale senza modifica in tempo discreto. Scegliendo il polinomio caratteristico λ^n, Cayley–Hamilton dà $F^n = 0$. Per induzione $x_k = F^k x_0$, dunque $x_n = 0$. Per la minimalità SISO, notiamo che $F^j B_d$ è uguale a $A_d^j B_d$ più una combinazione di $B_d, \dots, A_d^{j-1} B_d$: il fatto segue per induzione moltiplicando per $A_d - B_d K$. Le due matrici di controllabilità differiscono quindi per una matrice triangolare con diagonale uno e hanno lo stesso rango n. Se $F^m = 0$ con $m < n$, i vettori $F^j B_d$ con $j \geq m$ sarebbero nulli, e il rango sarebbe al più m, assurdo. Infine $F^{n-1} \neq 0$ implica che esiste x_0 con $F^{n-1} x_0 \neq 0$. □

Questo non afferma che ogni stato richieda n passi, né che n sia minimo per sistemi multi-ingresso. Con $B_d = I$ basta $K = A_d$ e un solo passo. Per inseguire un riferimento costante occorre prima un equilibrio ammissibile $(x_\star, u_\star)$, cioè $x_\star = A_d x_\star + B_d u_\star$; la legge è $u_k = u_\star - K(x_k - x_\star)$. Un riferimento d'uscita non compatibile con un equilibrio non viene reso ammissibile dalla scelta dei poli.

Esempio 37.2: Doppio integratore: progetto simbolico completo. Per $\ddot{p} = u$, lo stato $x = (p, \dot{p})^\top$ campionato con ZOH soddisfa

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B_d = \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \end{bmatrix}, \qquad \det[B_d \; A_d B_d] = -T^3 \neq 0.$$

Scrivendo $K = (k_1, k_2)$, la traccia e il determinante della matrice chiusa sono

$$\operatorname{tr} F = 2 - \frac{T^2}{2} k_1 - T k_2, \qquad \det F = 1 - T k_2 + \frac{T^2}{2} k_1.$$

Imponiamo traccia $\rho_1+\rho_2$ e determinante $\rho_1\rho_2$. Sottraendo le equazioni si ricava $T^2 k_1 = (1-\rho_1)(1-\rho_2)$; sostituendo nella seconda si ottiene

$$k_1 = \frac{(1-\rho_1)(1-\rho_2)}{T^2}, \qquad k_2 = \frac{3-\rho_1-\rho_2-\rho_1\rho_2}{2T}.$$

Per $\rho_1=\rho_2=0$, $K=(T^{-2}, 3/(2T))$ e

$$F = \begin{bmatrix} 1/2 & T/4 \\ -1/T & -1/2 \end{bmatrix}, \qquad F^2 = \begin{bmatrix} 1/4-1/4 & T/8-T/8 \\ -1/(2T)+1/(2T) & -1/4+1/4 \end{bmatrix} = 0.$$

Questa è la matrice da usare. Con $T=0{,}1$ e $x_0=(1,0)^\top$, $u_0=-100$, $x_1=(1/2,-10)^\top$, $u_1=100$, $x_2=0$. Le grandi accelerazioni ricordano che l'azzeramento algebrico non è un progetto con vincoli di coppia o comfort; ridurre T fa crescere il guadagno di posizione come T^{-2}.

37.4. LQR discreto a orizzonte finito

Teorema 37.4: Riccati per completamento del quadrato. *Per $x_{k+1}=Ax_k+Bu_k$, $Q,S\succeq 0$, $R\succ 0$, consideriamo*

$$J=\sum_{k=0}^{N-1}\left(x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k\right) + x_N^\top S x_N.$$

Posto $P_N=S$, la ricorsione

$$U_k = R + B^\top P_{k+1} B, \qquad K_k = U_k^{-1} B^\top P_{k+1} A,$$
$$P_k = Q + A^\top P_{k+1} A - A^\top P_{k+1} B U_k^{-1} B^\top P_{k+1} A$$

è ben definita, produce $P_k\succeq 0$ e dà l'unico controllo ottimo $u_k=-K_k x_k$, con costo $x_0^\top P_0 x_0$.

Dimostrazione. Procediamo all'indietro. Il costo terminale ha la forma richiesta. Se il costo minimo dal passo $k+1$ è $x^\top P_{k+1} x$, il costo al passo k, scegliendo u, è

$$\begin{aligned} &x^\top Q x + u^\top R u + (Ax+Bu)^\top P_{k+1}(Ax+Bu) \\ &= x^\top (Q + A^\top P_{k+1} A) x + 2u^\top B^\top P_{k+1} A x + u^\top U_k u \\ &= x^\top P_k x + (u + K_k x)^\top U_k (u + K_k x). \end{aligned}$$

Poiché $P_{k+1}\succeq 0$, $U_k\succ 0$. Il quadrato ha minimo unico zero in $u=-K_k x$, e il costo minimo è non negativo perché tutti i termini originali lo sono: quindi $P_k\succeq 0$. L'induzione giustifica tutti i passi. Sommando l'identità e cancellando i costi di stato intermedi si ottiene anche

$$J = x_0^\top P_0 x_0 + \sum_{k=0}^{N-1} (u_k + K_k x_k)^\top U_k (u_k + K_k x_k).$$

L'uguaglianza mostra direttamente ottimalità e unicità dell'intera sequenza. Non è necessario invocare un teorema esterno di programmazione dinamica. □

37.5. PID digitale: tre discretizzazioni confrontate

Un derivatore ideale amplifica senza limite le alte frequenze. Usiamo quindi il modello proprio

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \frac{s}{1+\tau_f s}, \qquad \tau_f > 0.$$

Siano I l'integrale non moltiplicato per K_i e d l'uscita del derivatore filtrato non moltiplicata per K_d; allora $u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d d_k$.

Proposizione 37.2: Ricorrenze esplicite. *Le tre sostituzioni e le corrispondenti ricorrenze sono*

$$\begin{aligned} s_{\mathrm{FE}} &= (z-1)/T, & I_k^{\mathrm{FE}} &= I_{k-1}^{\mathrm{FE}} + T e_{k-1}, \\ s_{\mathrm{BE}} &= (1-z^{-1})/T, & I_k^{\mathrm{BE}} &= I_{k-1}^{\mathrm{BE}} + T e_k, \\ s_{\mathrm{TU}} &= \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}, & I_k^{\mathrm{TU}} &= I_{k-1}^{\mathrm{TU}} + \frac{T}{2}(e_k + e_{k-1}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_k^{\mathrm{FE}} &= \left(1 - \frac{T}{\tau_f}\right) d_{k-1}^{\mathrm{FE}} + \frac{e_k - e_{k-1}}{\tau_f}, \\ d_k^{\mathrm{BE}} &= \frac{\tau_f}{\tau_f + T} d_{k-1}^{\mathrm{BE}} + \frac{e_k - e_{k-1}}{\tau_f + T}, \\ d_k^{\mathrm{TU}} &= \frac{2\tau_f - T}{2\tau_f + T} d_{k-1}^{\mathrm{TU}} + \frac{2(e_k - e_{k-1})}{2\tau_f + T}. \end{aligned}$$

Dimostrazione. Per l'integratore, la quadratura rettangolare sinistra, destra o trapezoidale di $\int_{(k-1)T}^{kT} e(t)dt$ dà direttamente le tre righe. Per il derivatore, scriviamo $D/E = s/(1+\tau_f s)$ e sostituiamo. Nel caso FE,

$$\frac{D}{E} = \frac{1 - z^{-1}}{\tau_f + (T - \tau_f) z^{-1}}.$$

Moltiplicare per il denominatore e leggere il ritardo z^{-1} dà la prima ricorrenza. Per BE il denominatore è $T + \tau_f - \tau_f z^{-1}$ con numeratore $1 - z^{-1}$; per TU è $T + 2\tau_f + (T - 2\tau_f) z^{-1}$ con numeratore $2(1 - z^{-1})$. Isolare d_k dà le altre due formule. □

Corollario 37.1: Stabilità del solo filtro derivativo. *Il filtro FE è asintoticamente stabile se e solo se $0 < T < 2\tau_f$; BE e TU sono asintoticamente stabili per ogni $T > 0$.*

Dimostrazione. Le risposte libere sono potenze dei tre coefficienti di d_{k-1}. La condizione è modulo strettamente minore di uno. Per FE, $|1 - T/\tau_f| < 1$ equivale alla disuguaglianza indicata; per BE, $0 < \tau_f/(\tau_f + T) < 1$; per TU, $|2\tau_f - T| < 2\tau_f + T$. □

Non segue la stabilità dell'intero anello: il PID contiene un integratore con polo in $z = 1$, e l'impianto entra nell'equazione caratteristica. Non si deve porre semplicemente $\tau_f = 0$ in tutte le ricorrenze: il derivatore FE ideale è anticipativo, quello TU introduce un polo in -1. Sono inoltre necessari, in un controllore reale, gestione della saturazione e anti-windup; non vengono certificati da questa derivazione lineare.

37.5.1 Confronto numerico riproducibile

Il confronto usa $K_p = 2$, $K_i = 1$, $K_d = 0{,}1$, $\tau_f = 0{,}05$ s, $T = 0{,}01$ s, $\Omega = 10$ rad/s e $z = e^{i\Omega T}$. La prima via valuta $C(s_{\mathrm{FE}})$, $C(s_{\mathrm{BE}})$, $C(s_{\mathrm{TU}})$ come numeri complessi. La seconda esegue le ricorrenze su $e_k = \cos(\Omega k T)$ e stima ampiezza e fase tramite regressione su coseno, seno e costante, dopo il transitorio. Il termine costante è necessario perché l'integratore conserva l'offset iniziale. Il JSON riporta moduli, fasi e scarti: la tolleranza di confronto è 10^{-8}. Il riferimento continuo è $C(10i)$, non $C(i\omega)$: ω è in radianti per campione, Ω in radianti per secondo.

37.6. Esercizi assegnati e svolti

Esercizio 37.1: Poli non nulli. Per il doppio integratore con $T = 0{,}1$, assegnare i poli $1/2$ e $3/5$.

Soluzione. La formula dà $k_1 = (1/2)(2/5)/(1/100) = 20$ e $k_2 = (3 - 1/2 - 3/5 - 3/10)/(1/5) = 8$. La matrice chiusa è

$$F = \begin{bmatrix} 9/10 & 3/50 \\ -2 & 1/5 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - F) = \lambda^2 - \frac{11}{10}\lambda + \frac{3}{10} = (\lambda - 1/2)(\lambda - 3/5).$$

Entrambi i poli sono dentro il cerchio unitario; l'annullamento non avviene in un numero finito di passi per ogni stato, perché F è invertibile.

Esercizio 37.2: Un passo di Riccati. Per $x_1 = x_0 + u_0$, $N = 1$, $Q = R = S = 1$, trovare il controllo ottimo.

Soluzione. $U_0 = 2$, $K_0 = 1/2$, $P_0 = 1 + 1 - 1/2 = 3/2$. Direttamente, $J = x_0^2 + u_0^2 + (x_0 + u_0)^2 = (3/2)x_0^2 + 2(u_0 + x_0/2)^2$, il cui minimo unico è in $u_0 = -x_0/2$.

Esercizio 37.3: Un campionamento troppo lento. Con $\tau_f = 0{,}02$ s e $T = 0{,}05$ s, confrontare i poli dei tre filtri derivativi.

Soluzione. FE: $1 - T/\tau_f = -3/2$, instabile. BE: $\tau_f/(\tau_f + T) = 2/7$, stabile. TU: $(2\tau_f - T)/(2\tau_f + T) = -1/9$, stabile e con risposta libera alternante. La stabilità dei due filtri non garantisce che il periodo sia adeguato per la banda desiderata dell'anello.

37.7. Quiz di autovalutazione

1. ZOH richiede A invertibile.
2. Tustin manda il semipiano sinistro nel disco unitario.
3. La frequenza digitale è sempre $\omega = \Omega T$ sotto Tustin.
4. Il deadbeat SISO controllabile ha indice di nilpotenza n.
5. LQR finito discreto richiede una soluzione importata dell'equazione algebrica di Riccati.
6. Il filtro derivativo FE è stabile per ogni $T > 0$.
7. Il fattore z^{-1} può rappresentare il passaggio da u_k a x_{k+1}.

8. L'azzeramento in due passi autorizza a ignorare i limiti degli attuatori.

Chiave docente

1 Falso: basta l'integrale dell'esponenziale. 2 Vero: lo dimostra la differenza dei moduli quadrati. 3 Falso: compare la tangente. 4 Vero: la controllabilità esclude un indice minore. 5 Falso: una ricorsione finita e il completamento del quadrato bastano. 6 Falso: serve $T < 2\tau_f$. 7 Vero: dipende dalla convenzione temporale esplicitata. 8 Falso: le coppie possono essere irrealizzabili.

37.8. Formulario e fonti

$$(A_d, B_d) = \left(e^{AT}, \int_0^T e^{A\tau} B \, d\tau \right), \quad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}, \quad u_k = -K_k x_k.$$

Per il quadro del PID e delle modifiche necessarie all'implementazione: [12], §10.5 della versione elettronica indicata. Per il LQR discreto: [11], pp. 20–23 del PDF. Le ricorrenze, la prova di minimalità deadbeat nel perimetro dichiarato e le verifiche a due vie sono sviluppate qui esplicitamente.

Verifica finale del Volume

INFO

Come usare questa verifica. Cinquanta domande a risposta multipla che attraversano l'intero volume, dal cerchio come generatore (Capitolo 1) all'epilogo (Capitolo 33), lungo le sei Parti: geometria differenziale e globale, analisi complessa e armonica sul disco, trasformate, segnali e telecomunicazioni, automazione, numerica e ricerca. Come nei quiz di fine capitolo, ma qui su scala di volume, la **risposta è riportata subito dopo ogni domanda**, insieme al rinvio al capitolo e all'enunciato che la giustificano: è pensata per la revisione, non per la valutazione. Chi voglia usarla come prova chiusa copra la riga in grassetto con un foglio.
Punteggio indicativo: ≥ 45 eccellente; 38–44 buono; 30–37 sufficiente, con ripasso mirato delle Parti in cui si è sbagliato; < 30 conviene rileggere il volume seguendo la catena logica che dal Capitolo 1 porta al Capitolo 33.

Parte A — Geometria differenziale e globale (Capitoli 1–14)

1. Nel Capitolo 1 si racconta che Lindemann dimostrò nel 1882 la trascendenza di π. Nel Volume III questo risultato

   A) è dimostrato per intero nel prologo

   B) è citato come fatto storico importato, non dimostrato nel trattato

   C) è confutato dalle stime di Archimede

   D) è equivalente al teorema dei quattro vertici

   Risposta: B. Il Capitolo 1 lo cita come fatto storico (Lindemann, 1882): coerentemente con la regola per cui i grandi teoremi esterni al perimetro del cerchio restano panorama, non viene dimostrato nel volume.

2. Il teorema fondamentale delle curve piane (Capitolo 2) garantisce, a partire da una funzione curvatura k continua, da un punto e da una direzione iniziali,

   A) l'esistenza di infinite curve non congruenti con quella curvatura

   B) l'esistenza e l'unicità di una curva con quella curvatura, unica a meno di un movimento rigido diretto

   C) solo l'esistenza, senza unicità

   D) l'esistenza soltanto se k è costante

   Risposta: B. È il contenuto del Teorema 2.9: esistenza, unicità e rigidità (Capitolo 2).

3. Le formule di Frenet–Serret (Capitolo 3) esprimono le derivate di T, N, B lungo una curva biregolare mediante una matrice

   A) simmetrica

   B) antisimmetrica, con curvatura κ e torsione τ

C) diagonale

D) nulla se $\tau = 0$

Risposta: B. Il Teorema 3.1 (Capitolo 3) scrive $\frac{d}{ds}(T, N, B)^{\top}$ come il prodotto per la matrice antisimmetrica con $\pm\kappa, \pm\tau$; anche con $\tau = 0$ restano $T' = \kappa N \neq 0$ e $N' = -\kappa T$.

4. Il teorema dei quattro vertici, nella sua versione generale (Capitolo 4), si applica a

   A) solo alle curve convesse

   B) ogni curva piana chiusa, semplice e regolare di classe C^2, convessa o no

   C) solo alle ellissi

   D) solo alle curve con curvatura costante

   Risposta: B. Il Teorema 4.7 (Capitolo 4) estende il caso convesso a ogni curva C^2, chiusa, semplice e regolare, appoggiandosi al solo teorema della curva di Jordan come prerequisito topologico importato.

5. Per una curva piana chiusa, regolare e semplice, il teorema dell'indice di rotazione (Umlaufsatz, Capitolo 4) afferma che l'integrale della curvatura totale $\int_0^L k(s)\,ds$ vale

   A) π

   B) 0

   C) 2π in modulo, con segno dato dal verso di percorrenza

   D) un valore che dipende dalla forma della curva

   Risposta: C. Teorema 4.1 (Capitolo 4): $\operatorname{ind}(\gamma) = \pm 1$, dunque $\int_0^L k\,ds = 2\pi \operatorname{ind}(\gamma)$.

6. Il teorema di Gauss–Bonnet globale (Capitolo 4), per una superficie compatta, orientabile e senza bordo di curvatura gaussiana K, afferma che $\iint_M K\,dA$ vale

   A) sempre 4π

   B) $2\pi\,\chi(M)$, dove $\chi(M)$ è la caratteristica di Eulero di una triangolazione

   C) sempre 0

   D) l'area di M

   Risposta: B. Teorema 4.8 (Capitolo 4). Il passaggio combinatorio $2\pi V - \pi F = 2\pi\chi$ è dimostrato per intero nel volume; tre fatti di supporto per superfici generali restano importati (Osservazione 4.9).

7. Secondo la classificazione di $O(2)$ (Capitolo 5), ogni matrice ortogonale 2×2 è

   A) sempre una rotazione

   B) una rotazione R_θ (determinante $+1$) oppure una riflessione S_θ (determinante -1)

   C) sempre una riflessione

   D) né una rotazione né una riflessione in generale

   Risposta: B. Teorema 5.4 (Capitolo 5): $O(2) = SO(2)\,\dot\cup\,\{S_\theta\}$.

8. Il teorema di rotazione di Eulero (Capitolo 5) garantisce che ogni $A \in SO(3)$

   A) non ha alcun asse fisso

   B) fissa un versore u (l'asse) e ruota il piano $u^{\perp}$ di un angolo θ

C) è sempre l'identità

D) ha tre assi fissi distinti

Risposta: B. Teorema 5.9 (Capitolo 5): ogni rotazione dello spazio è una rotazione attorno a un asse.

9. Il teorema del Capitolo 6 sulle trasformazioni di Möbius afferma che l'immagine di un cerchio generalizzato (cerchio o retta) tramite una Möbius è

   A) sempre una retta

   B) sempre un cerchio, mai una retta

   C) sempre un cerchio generalizzato (cerchio o retta)

   D) in generale né un cerchio né una retta

   Risposta: C. Teorema 6.6 (Capitolo 6), dimostrato via decomposizione in traslazioni, similitudini e inversione.

10. La proiezione stereografica σ dalla sfera (Capitolo 7) gode delle proprietà seguenti:

    A) è conforme ma non manda cerchi in cerchi

    B) manda cerchi in cerchi o rette, ma non è conforme

    C) è conforme, e manda i cerchi passanti per il polo in rette, gli altri cerchi in cerchi

    D) non è né conforme né manda cerchi in cerchi

    Risposta: C. Teorema 7.6 (Capitolo 7).

11. Il teorema del coseno sferico (Capitolo 8), per un triangolo sferico di lati a, b, c e angolo A opposto ad a, afferma che

    A) $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$

    B) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, come nel piano

    C) $\cos a = \cos b + \cos c$

    D) $\sin a = \sin b \sin c \cos A$

    Risposta: A. Teorema 8.1 (Capitolo 8). La risposta B è il teorema del coseno *piano*, non valido sulla sfera: è l'errore più comune nel trasferire la trigonometria piana alla sfera.

12. Il teorema di Girard (Capitolo 8) collega l'area di un triangolo sferico al suo eccesso $E = A + B + C - \pi$. Nell'esempio Roma–New York del capitolo, con angoli $A \approx 59{,}00°$, $B \approx 57{,}33°$, $C \approx 86{,}49°$, l'eccesso vale circa

    A) $0°$ (il triangolo sarebbe piano)

    B) $22{,}82°$, valore confermato in modo indipendente con la formula di L'Huilier

    C) $180°$

    D) $360°$

    Risposta: B. Teorema 8.6 (Capitolo 8): $\mathrm{Area}(T) = E\, r^2$, con E in radianti nell'area e qui riportato in gradi per lettura immediata.

13. Nel Capitolo 9 si dimostra che le geodetiche della sfera S^2 sono

    A) le curve di curvatura nulla, che sulla sfera non esistono

B) gli archi dei cerchi massimi, percorsi a velocità costante

C) i paralleli di qualunque colatitudine

D) le spirali logaritmiche

Risposta: B. Teorema 9.3 (Capitolo 9). La risposta C è falsa in generale: fra i paralleli, solo l'equatore è un cerchio massimo e dunque una geodetica.

14. La relazione di Clairaut (Capitolo 9), per una geodetica su una superficie di rotazione, afferma che lungo il cammino resta costante

A) la quota

B) il prodotto $r \sin \psi$ fra il raggio del parallelo e il seno dell'angolo con il meridiano

C) la lunghezza percorsa fino a quel punto

D) la curvatura gaussiana

Risposta: B. Teorema 9.4 (Capitolo 9).

15. Il Theorema Egregium di Gauss (Capitolo 10) afferma che la curvatura gaussiana K

A) dipende dal modo in cui la superficie è immersa in $\mathbb{R}^3$

B) è intrinseca: si calcola dai soli coefficienti E, F, G e si conserva per isometrie locali

C) è sempre nulla per le superfici curve

D) coincide sempre con la curvatura media H

Risposta: B. Teorema 10.2 (Capitolo 10). La risposta D è falsa: piano e cilindro sono localmente isometrici ma hanno curvature medie diverse, perché H non è intrinseca.

16. Per il volume della palla n-dimensionale (Capitolo 11), $V_n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2}+1)$. Usando la ricorrenza $V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}$ con $V_1 = 2$, $V_2 = \pi$, il valore di V_5 è

A) π^2

B) $\dfrac{8\pi^2}{15} \approx 5{,}26$

C) $\dfrac{4}{3}\pi$

D) $2\pi^2$

Risposta: B. Teorema 11.1 (Capitolo 11): $V_3 = \frac{4}{3}\pi$, $V_5 = \frac{2\pi}{5} V_3 = \frac{8\pi^2}{15}$.

17. La mappa $E : \mathbb{R} \to S^1$, $E(t) = e^{it}$ (Capitolo 12), è un rivestimento perché

A) è iniettiva

B) ogni punto di S^1 ha un intorno le cui controimmagini sono copie disgiunte omeomorfe a intervalli di $\mathbb{R}$, traslate di $2\pi\mathbb{Z}$

C) è suriettiva ma non continua

D) $\mathbb{R}$ è compatto

Risposta: B. Teorema 12.4 (Capitolo 12); E non è iniettiva (la fibra sopra ogni punto è $t_0 + 2\pi\mathbb{Z}$), ed è proprio questo che la rende un rivestimento e non un omeomorfismo.

18. Il numero di avvolgimento $w(\gamma)$ di un cammino chiuso $\gamma : I \to S^1$ (Capitolo 12)

A) può essere un qualunque numero reale

B) è sempre un intero, invariante per omotopia, e vale n per $\omega_n(s) = e^{2\pi i n s}$

C) dipende dal sollevamento scelto

D) è definito solo se γ è iniettivo

Risposta: B. Teorema 12.5 (Capitolo 12).

19. Il Capitolo 12 dimostra che il gruppo fondamentale $\pi_1(S^1, 1)$ è isomorfo a

A) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

B) $\mathbb{R}$

C) $\mathbb{Z}$, ciclico infinito generato da $[\omega_1]$

D) il gruppo banale, perché S^1 sarebbe semplicemente connesso

Risposta: C. Teorema 12.7 (Capitolo 12). La risposta D è un errore diffuso: S^1 non è semplicemente connesso, ed è proprio $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \neq \{1\}$ a dimostrarlo.

20. Le relazioni di ortogonalità dei caratteri $\chi_n(z) = z^n$ di S^1 (Capitolo 13) affermano che $\int_{S^1} \chi_n \, \overline{\chi_m} \, dm$ vale

A) sempre 1

B) δ_{nm}: 1 se $n = m$, 0 altrimenti

C) $n - m$

D) 2π per ogni n, m

Risposta: B. Teorema 13.6 (Capitolo 13).

21. Il numero di bacio del piano (Capitolo 14), cioè il massimo numero di cerchi di raggio r tangenti esternamente a un cerchio fissato dello stesso raggio, senza sovrapposizioni, vale

A) 4

B) 5

C) 6, come nell'impacchettamento esagonale con centri a distanza angolare $\pi/3$

D) 12

Risposta: C. Teorema 14.3 (Capitolo 14). La risposta D è il numero di bacio dello *spazio* tridimensionale, non del piano.

Parte B — Analisi complessa e armonica sul disco (Capitoli 15–18)

22. Il lemma di Schwarz (Capitolo 15) si applica a una funzione olomorfa $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ con l'ipotesi aggiuntiva

A) f biiettiva

B) $f(0) = 0$

C) f pari

D) $|f'(0)| = 0$

Risposta: B. Lemma 15.9 (Capitolo 15): sotto $f(0)=0$ si ha $|f(z)|\le|z|$ e $|f'(0)|\le 1$, con uguaglianza in un solo caso non banale se e solo se $f(z)=\lambda z$ per un λ di modulo 1.

23. Il principio del massimo modulo (Capitolo 15) afferma che se $|f|$ ha un massimo locale in un punto di un aperto connesso su cui f è olomorfa, allora

    A) f ha uno zero in quel punto

    B) f è costante su tutto il dominio connesso

    C) f è limitata, ma non necessariamente costante

    D) f ha un polo in quel punto

    Risposta: B. Teorema 15.11 (Capitolo 15).

24. Per $f:\mathbb{T}\to\mathbb{R}$ continua, il problema di Dirichlet nel disco (Capitolo 16) ammette

    A) infinite soluzioni armoniche con bordo f

    B) nessuna soluzione in generale

    C) esattamente una soluzione armonica, continua fino al bordo, data dalla formula di Poisson

    D) una soluzione solo se f è costante

    Risposta: C. Teorema 16.6 (Capitolo 16).

25. Il teorema di Dirichlet–Jordan (Capitolo 17) garantisce che, in un punto con limiti e derivate laterali finiti, la somma parziale di Fourier converge

    A) sempre a $f(\theta_0)$, anche nei salti

    B) alla media dei limiti laterali $\frac{f(\theta_0^+)+f(\theta_0^-)}{2}$

    C) a 0 nei punti di salto

    D) non converge mai nei punti di salto

    Risposta: B. Teorema 17.4 (Capitolo 17).

26. Il fenomeno di Gibbs (Capitolo 17), per l'onda quadra, produce sul primo massimo una sovraelongazione che, al crescere di N, tende a

    A) 0: aumentando i termini la sovraelongazione scompare

    B) circa il 17,9% della semiampiezza del salto, e NON tende a zero

    C) esattamente il 50%

    D) un valore che dipende solo dalla frequenza fondamentale

    Risposta: B. Teorema 17.9 (Capitolo 17): il limite è $\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)=1{,}178979744\ldots$, cioè una sovraelongazione persistente del 17,898% della semiampiezza. La risposta A è l'errore più diffuso su questo fenomeno.

27. Nel Capitolo 18 il primo zero positivo $j_{0,1}$ della funzione di Bessel J_0 è racchiuso, con un cambio di segno verificato in aritmetica razionale esatta, nell'intervallo

    A) (1,0; 1,5)

    B) (2,40; 2,41)

    C) (3,0; 3,5)

D) (0,5; 1,0)

Risposta: B. Proposizione 18.13 (Capitolo 18).

Parte C — Trasformate (Capitoli 19–23)

28. Il teorema di convoluzione per la trasformata di Fourier continua (Capitolo 19), dimostrato per intero nel capitolo, richiede come ipotesi che

    A) f, g siano entrambe reali

    B) $f, g \in L^1(\mathbb{R})$

    C) f, g siano periodiche

    D) $f = g$

    Risposta: B. Teorema 19.4 (Capitolo 19): sotto quell'ipotesi $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ e $\widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}$.

29. Il teorema del valore iniziale per la trasformata di Laplace (Capitolo 20) afferma che, sotto opportune ipotesi di regolarità,

    A) $\lim_{s \to 0} s\,F(s) = f(0^+)$

    B) $\lim_{\mathrm{Re}(s) \to +\infty} s\,F(s) = f(0^+)$

    C) $\lim_{s \to \infty} F(s) = f(0^+)$

    D) $s\,F(s) = f(0^+)$ per ogni s

    Risposta: B. Teorema 20.12 (Capitolo 20); da non confondere con il teorema del valore finale, che usa invece $s \to 0^+$.

30. Per un sistema LTI causale discreto con funzione di trasferimento $H(z)$, il Capitolo 21 dimostra che la stabilità BIBO equivale ad avere

    A) tutti i poli con $|z| > 1$

    B) tutti i poli con $|z| < 1$, strettamente dentro il cerchio unitario

    C) poli sul cerchio unitario

    D) nessun polo

    Risposta: B. Teorema 21.12 (Capitolo 21); un polo *sul* cerchio unitario dà solo stabilità marginale.

31. I vettori esponenziali discreti $e_k = (\omega_N^{-kn})_{n=0}^{N-1}$ (Capitolo 22) soddisfano $\langle e_k, e_\ell \rangle$

    A) $= 1$ sempre

    B) $= N\,\delta_{k\ell}$: sono ortogonali e di norma $\sqrt{N}$

    C) $= 0$ sempre, anche per $k = \ell$

    D) dipende dal segno di $k - \ell$

    Risposta: B. Teorema 22.1 (Capitolo 22).

32. La formula di inversione della DFT (Capitolo 22) ricostruisce $x[n]$ da $X[k]$ come

    A) $x[n] = \sum_k X[k]\,\omega_N^{-kn}$, senza il fattore $1/N$

B) $x[n] = \dfrac{1}{N}\displaystyle\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\omega_N^{-kn}$

C) $x[n] = \dfrac{1}{N}\sum_{k} X[k]$

D) $x[n] = X[n]$

Risposta: B. Teorema 22.2 (Capitolo 22). Dimenticare il fattore $1/N$ (risposta A) è l'errore più frequente nell'applicare l'inversione.

33. Il teorema di convoluzione discreta (Capitolo 22) afferma che la DFT trasforma la convoluzione circolare $x \circledast y$ in

A) la somma $X + Y$

B) il prodotto componente per componente $X[k]\,Y[k]$

C) la convoluzione lineare di X e Y

D) il rapporto $X[k]/Y[k]$

Risposta: B. Teorema 22.5 (Capitolo 22).

34. La ricorrenza di costo dell'algoritmo di Cooley–Tukey, $T(1) = c_0$, $T(N) = 2T(N/2) + cN$ (Capitolo 23), ha per soluzione

A) $T(N) = cN^2$

B) $T(N) = cN\log_2 N + c_0 N$, cioè $T(N) = \Theta(N \log_2 N)$

C) $T(N) = cN$

D) $T(N) = c_0 \log_2 N$

Risposta: B. Teorema 23.6 (Capitolo 23).

35. Per il segnale rampa $x = (0, 1, 2, \ldots, 7)$, la DFT a 8 punti (Capitolo 23) ha $X[0] = \sum_n x[n] = 28$; usando la formula chiusa $X[k] = N/(\omega_N^k - 1)$ per $k \neq 0$, il valore di $X[4]$ è esattamente

A) 0

B) -4

C) 28

D) $4i$

Risposta: B. Lemma 23.5 (Capitolo 23): con $\omega_8^4 = -1$, $X[4] = 8/(-1-1) = -4$, valore reale come richiesto dalla simmetria coniugata di un segnale reale in $k = N/2$.

Parte D — Segnali, controllo, telecomunicazioni (Capitoli 24–27)

36. Il teorema del campionamento di Nyquist–Shannon (Capitolo 24) richiede, per ricostruire esattamente un segnale a banda limitata $|\omega| \le \omega_{\max}$, una frequenza di campionamento f_c tale che

    A) $f_c \ge f_{\max}$

    B) $f_c \ge 2 f_{\max}$

    C) $f_c \le 2 f_{\max}$

    D) f_c qualsiasi, purché positiva

    Risposta: B. Teorema 24.8 (Capitolo 24). La risposta A dimentica il fattore 2: è l'errore più comune sul teorema del campionamento.

37. Per un sistema LTI continuo di risposta impulsiva h, il Capitolo 24 dimostra che la stabilità BIBO equivale a

    A) h limitata

    B) $h \in L^1(\mathbb{R})$, con guadagno esatto $\|h\|_1$

    C) h periodica

    D) $h(0) = 0$

    Risposta: B. Teorema 24.4 (Capitolo 24).

38. Il criterio di Nyquist per la stabilità ad anello chiuso (Capitolo 25) lega il numero Z di poli instabili ad anello chiuso al numero N di giri orari del diagramma di L attorno a -1 e al numero P di poli instabili di L tramite

    A) $Z = N - P$

    B) $Z = N + P$

    C) $Z = P/N$

    D) $Z = 0$ sempre, se $P = 0$

    Risposta: B. Teorema 25.5 (Capitolo 25): l'anello chiuso è stabile se e solo se $N = -P$, cioè con P giri antiorari.

39. Il margine di fase (Capitolo 25) si definisce, alla pulsazione di attraversamento del guadagno ω_g (dove $|L(i\omega_g)| = 1$), come

    A) $\mathrm{PM} = 180^\circ - \arg L(i\omega_g)$

    B) $\mathrm{PM} = 180^\circ + \arg L(i\omega_g)$

    C) $\mathrm{PM} = \arg L(i\omega_g)$

    D) $\mathrm{PM} = 1/|L(i\omega_g)|$

    Risposta: B. Definizione 25.2 (Capitolo 25); la risposta D è invece il margine di *guadagno*, definito alla pulsazione di attraversamento della fase.

40. La probabilità d'errore per bit della BPSK sul canale AWGN (Capitolo 26) vale esattamente $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$; a $E_b/N_0 = 10$ dB, con doppia verifica indipendente nel testo, questo dà

    A) $P_b \approx 0{,}5$

B) $P_b \approx 3{,}87 \times 10^{-6}$

C) $P_b = 0$

D) $P_b \approx 1$

Risposta: B. Teorema 26.9 (Capitolo 26).

41. Il prefisso ciclico nell'OFDM (Capitolo 27), se lungo almeno $L-1$ campioni quanto la risposta del canale, trasforma l'effetto del canale sul blocco trasmesso in una

A) convoluzione lineare

B) convoluzione circolare, diagonalizzata dalla DFT

C) somma diretta, senza convoluzione

D) moltiplicazione nel dominio del tempo

Risposta: B. Teorema 27.5 (Capitolo 27).

Parte E — Applicazioni all'automazione (Capitoli 28–30)

42. La formula di Rodrigues (Capitolo 28), $R(\mathbf{u},\theta) = I + \sin\theta\, K + (1-\cos\theta)K^2$ con $K = [\mathbf{u}]_\times$, applicata a una rotazione di 120° attorno a $\mathbf{u} = (1,1,1)/\sqrt{3}$ dà una matrice di traccia

A) 3

B) 0

C) -1

D) 1

Risposta: B. Teorema 28.2 (Capitolo 28): $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta = 1 + 2\cos 120^\circ = 1 - 1 = 0$, verificato anche numericamente sulla matrice intera $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

43. Il Capitolo 28 dimostra che l'applicazione $\Phi : S^3 \to SO(3)$ ha, per ogni $R \in SO(3)$, una fibra $\Phi^{-1}(R)$ composta da

A) un solo quaternione

B) esattamente due quaternioni antipodali $\{q, -q\}$

C) infiniti quaternioni

D) nessun quaternione, in generale

Risposta: B. Corollario 28.6 (Capitolo 28): $SO(3) \cong S^3/\{\pm 1\} = \mathbb{R}P^3$, la doppia copertura dei quaternioni unitari.

44. Il teorema di Chasles (Capitolo 29) afferma che ogni moto rigido diretto dello spazio è

A) sempre una traslazione pura

B) sempre una rotazione pura attorno a un punto

C) un moto elicoidale: una rotazione attorno a un asse combinata con una traslazione lungo lo stesso asse

D) impossibile da rappresentare mediante un asse

Risposta: C. Teorema 29.6 (Capitolo 29); i casi identità e traslazione pura sono casi degeneri del moto elicoidale.

45. La formula SLERP fra due quaternioni unitari q_0, q_1, con angolo $\Omega = \arccos\langle q_0, q_1\rangle$ (Capitolo 30), è

    A) $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; t) = (1-t)q_0 + t q_1$, interpolazione lineare

    B) $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; t) = \dfrac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega}\, q_0 + \dfrac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\, q_1$, l'unico cammino di lunghezza minima su S^3 a velocità angolare costante

    C) $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; t) = q_0^{1-t}\, q_1^{t}$

    D) $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; t) = q_0 + t(q_1 - q_0)$, poi rinormalizzato

    Risposta: B. Teorema 30.2 (Capitolo 30). Le risposte A e D descrivono la lerp (interpolazione lineare, eventualmente rinormalizzata): non ha velocità angolare costante e non è il cammino di lunghezza minima.

46. Lo shaper ZV a vibrazione nulla (Capitolo 30), per due impulsi agli istanti $t_1 = 0$, $t_2 = \Delta$ con $A_1 + A_2 = 1$, annulla la vibrazione residua scegliendo

    A) Δ arbitrario e $A_1 = A_2 = \tfrac{1}{2}$

    B) $\Delta = T_d/2 = \pi/\omega_d$ e $A_1 = 1/(1+K)$, $A_2 = K/(1+K)$, con $K = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$

    C) $\Delta = T_d$ e $A_1 = 1$, $A_2 = 0$

    D) $\Delta = 0$

    Risposta: B. Teorema 30.7 (Capitolo 30).

Parte F — Numerica e ricerca (Capitoli 31–33)

47. Il fit geometrico di un cerchio ai minimi quadrati (Capitolo 31) può NON ammettere un punto di minimo quando

    A) i punti campionati sono in posizione generale

    B) i punti campionati (almeno tre distinti) sono tutti allineati

    C) ci sono più di dieci punti

    D) i punti giacciono esattamente su un cerchio

    Risposta: B. Corollario 31.4 (Capitolo 31): se i punti sono allineati $\inf_c G(c) = 0$ ma $G(c) > 0$ per ogni c, e F non ammette minimo; il Teorema 31.3 dà invece condizioni sufficienti per l'esistenza.

48. Il Capitolo 32 dimostra per intero che una curva $\gamma = \partial K$ inscrive un quadrato quando

    A) γ è una qualunque curva di Jordan (caso generale del problema di Toeplitz, 1911)

    B) K è un corpo convesso centralmente simmetrico rispetto a un suo punto interno

    C) γ è un poligono con un numero pari di lati

    D) γ ha lunghezza razionale

    Risposta: B. Teorema 32.1 (Capitolo 32). La risposta A è invece il caso generale del problema di Toeplitz (Definizione 32.2), che a centoquindici anni di distanza resta un problema aperto.

49. La congettura *local–global* per gli impacchettamenti apollonei (2003), secondo il Capitolo 32, alla data della verifica riportata nel testo è classificata come

A) un problema ancora aperto, senza controesempi

B) un teorema, dimostrata vera nel 2014 da Bourgain e Kontorovich

C) confutata: Haag, Kertzer, Rickards e Stange (2024) hanno esibito infiniti impacchettamenti con almeno $c\sqrt{N}$ curvature mancanti fino a N

D) mai stata formulata in modo rigoroso

Risposta: C. Per la Definizione 32.1(ii) (Capitolo 32): una congettura è confutata quando è un teorema la sua negazione. Bourgain e Kontorovich (2014) avevano dimostrato solo che le curvature mancanti hanno densità nulla, un risultato a favore ma non equivalente alla congettura; il controesempio esplicito è verificato a mano nell'Esempio 32.5.

50. Secondo la terza regola del doppio registro enunciata nell'epilogo (Capitolo 33), un'osservazione, un infobox o una buona pratica

A) possono promuovere a teorema un enunciato non dimostrato, se è molto plausibile

B) non promuovono mai un enunciato non dimostrato al rango di teorema: i grandi risultati usati senza dimostrazione restano in osservazione o infobox, con la fonte dichiarata

C) sostituiscono le dimostrazioni quando il calcolo è troppo lungo

D) non hanno alcun valore e possono essere ignorati

Risposta: B. Osservazione 33.3 (Capitolo 33): è la stessa regola — «non inventare niente» — che attraversa l'intero trattato, dal prologo del Capitolo 1 fino a qui.

INFO

Dopo la verifica. Le sei Parti seguono l'ordine delle sei famiglie di idee del volume: dalla curvatura di una curva alla curvatura di una superficie, dalla sfera alla topologia del cerchio come gruppo, dalle tangenze fra cerchi alle trasformate che ne portano l'aritmetica nei segnali, fino ai bracci robotici che ruotano secondo le stesse leggi con cui un cerchio si arrotola su di sé. Chi abbia risposto bene alle domande 1–27 (geometria e analisi) ma male alle successive possiede l'intuizione geometrica e deve esercitare il calcolo delle trasformate e dei sistemi; chi abbia fatto il contrario sa calcolare ma farà bene a tornare alla curvatura e alla sfera, perché è da lì che le trasformate ereditano le loro simmetrie. L'ultima domanda non è un caso: il doppio registro che distingue ciò che è dimostrato da ciò che è soltanto plausibile è la stessa regola con cui questo volume — e l'intero trattato — è stato scritto.

CAPITOLO A

Prerequisiti richiamati

Questa appendice richiama, senza dimostrazione, i risultati dei Volumi I e II usati nel testo. Serve da riferimento rapido, non da trattazione.

A.1. Algebra lineare e numeri complessi

Prodotto scalare $\langle v, w\rangle = \sum v_i w_i$; norma $|v| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$; prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$ con $|v \times w| = |v|\,|w| \sin\theta$. Autovalori e autovettori: $Av = \lambda v$. Matrice antisimmetrica $A^\top = -A$; simmetrica $A^\top = A$ (diagonalizzabile su base ortonormale, teorema spettrale).

Formula di Eulero $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$; moltiplicazione per $e^{i\theta}$ = rotazione di θ nel piano complesso; $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ è il cerchio unitario, gruppo moltiplicativo.

A.2. Calcolo e curve piane (Frenet piano)

Lunghezza d'arco $s(t) = \int |\gamma'|\,dt$; parametrizzazione per lunghezza d'arco $|\gamma'(s)| = 1$. Riferimento di Frenet piano $\{T, N\}$ con $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$. Il cerchio ha curvatura costante $\kappa \equiv 1/r$ (Volume II).

A.3. Integrali notevoli

Integrale gaussiano $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ (Volume II). Funzione Gamma $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$ con $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Lunghezza d'arco su cerchio $l = r\theta$ (Volume I).

A.4. Risultati importati, capitolo per capitolo

Questa sezione è un indice, non un trattato nel trattato: elenca, capitolo per capitolo, i risultati che il Volume III *usa* ma *non dimostra*, con un enunciato sintetico, la fonte e il rinvio al capitolo in cui compaiono. Sono esclusi i risultati dimostrati altrove nello stesso trattato (Volume I o II, o un capitolo precedente di questo volume) e semplicemente richiamati per rinvio: quelli non sono importati, sono solo non ripetuti. L'elenco che segue è stato ricavato dalle osservazioni «che cosa importiamo» e dai panorama distribuiti nei 33 capitoli.

Capitolo 3 — Curve nello spazio: Frenet–Serret e torsione

- **Completezza dello spazio delle funzioni continue.** Lo spazio $(C([\alpha,\beta],\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$ è completo: una successione di Cauchy di funzioni continue su un compatto converge uniformemente a una funzione continua. Fonte: risultato classico di analisi funzionale; si veda K. Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, §3.

Capitolo 4 — Teoremi globali sulle curve piane

- **Teorema della curva di Jordan.** Se $J \subset \mathbb{R}^2$ è una curva di Jordan (immagine omeomorfa di una circonferenza), allora $\mathbb{R}^2 \setminus J$ ha esattamente due componenti connesse, una limitata e una illimitata, ciascuna con frontiera J. Fonte: J. R. Munkres, *Topology*, 2ª ed., §63; C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, Amer. Math. Monthly 99 (1992).
- **Due fatti sull'area mista di Minkowski.** Per due corpi convessi piani K, L e $\lambda \geq 0$: (M1) l'area di $K + \lambda L$ è un polinomio quadratico in λ i cui coefficienti (le aree miste) sono simmetrici e monotoni rispetto all'inclusione; (M2) l'area mista è bilineare rispetto alla somma di Minkowski. Fonte: R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2ª ed., §5.1.
- **Tre prerequisiti per Gauss–Bonnet globale.** (P1) Forma locale di Gauss–Bonnet sul triangolo geodetico; (P2) esistenza di una triangolazione geodetica di ogni superficie regolare orientata compatta; (P3) invarianza topologica della caratteristica di Eulero χ. Fonte: M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, §4-5; T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, 1926.

Capitolo 9 — Geodetiche e calcolo delle variazioni

- **Teorema di Picard–Lindelöf.** Un sistema di equazioni differenziali del primo ordine con secondo membro di classe C^1 ha, localmente, un'unica soluzione con dati iniziali assegnati, dipendente con continuità dai dati. Fonte: T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, Appendice §3.
- **Campi di Jacobi e punti coniugati in generale.** Su una superficie qualunque (non solo la sfera, trattata per esteso nel capitolo) esistono campi di Jacobi lungo ogni geodetica, e la teoria dei punti coniugati che ne segue è generale. Fonte: M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Cap. 5.

Capitolo 10 — Teoria locale delle superfici

- **Formula di Brioschi.** La curvatura gaussiana K si scrive come rapporto di due determinanti nei soli coefficienti E, F, G della prima forma fondamentale e nelle loro derivate, anche quando $F \neq 0$. Fonte: Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835, 2024.
- **Teorema di Minding (implicazione inversa).** Ogni superficie con curvatura gaussiana identicamente nulla è localmente isometrica al piano euclideo (il capitolo dimostra solo l'implicazione «isometrica al piano $\Rightarrow K \equiv 0$»). Fonte: M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Cap. 4.

Capitolo 11 — Il cerchio in dimensione qualsiasi

- **Classificazione delle sfere-gruppo.** S^0, S^1 e S^3 sono le uniche sfere dotate di struttura di gruppo di Lie; è una classificazione, non un elenco di esempi, e richiede strumenti di topologia algebrica non sviluppati nel capitolo (teoria dell'omotopia stabile; Bott, Milnor e Adams, 1958–1960, come dichiarato nell'Osservazione 11.6). J. Stillwell, *Naive Lie Theory*, Springer, 2008, ne dà una trattazione elementare del contesto (gruppi di Lie di rango basso), non la dimostrazione della classificazione.

Capitolo 12 — Topologia del cerchio

- $\pi_1(S^n) = 0$ **per** $n \geq 2$**.** Ogni laccio su una sfera di dimensione almeno due si contrae a un punto. Fonte: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Proposizione 1.14.
- **Teorema della palla pelosa.** Su S^2 non esiste alcun campo vettoriale tangente continuo mai nullo; più in generale S^n ne ammette uno se e solo se n è dispari. Fonte: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Teorema 2.28.
- **Non banalità della fibrazione di Hopf.** La mappa di Hopf $h : S^3 \to S^2$ non è un fibrato banale ($S^3 \ncong S^2 \times S^1$), e $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$ è generato dalla classe di h. Fonte: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Esempi 4.45 e 4.51.

Capitolo 13 — Il cerchio come gruppo

- **Gruppi di Lie compatti abeliani.** Ogni gruppo di Lie connesso, compatto e abeliano è isomorfo a un toro $(S^1)^n$. Fonte: T. Bröcker, T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*; F. W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*.
- **Teorema di Haar.** Su ogni gruppo topologico localmente compatto di Hausdorff esiste, unica a meno di un fattore positivo, una misura di Radon non nulla invariante per traslazioni a sinistra. Fonte: W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*; G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*.
- **Dualità di Pontryagin.** Per ogni gruppo abeliano localmente compatto G, il duale $\widehat{G}$ è a sua volta abeliano localmente compatto e $\widehat{\widehat{G}} \cong G$. Fonte: W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*.
- **Criterio di equidistribuzione di Weyl in dimensione** n**.** Se le medie di $e^{2\pi i k \cdot w^n}$ tendono a zero per ogni $k \neq 0$, la successione (w^n) non è solo densa ma equidistribuita. Fonte: H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Math. Ann. 77 (1916); E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*.

Capitolo 14 — Tangenze e impacchettamenti

- **Teorema di Thue–Fejes Tóth.** La densità massima di un impacchettamento di cerchi uguali nel piano è $\pi/\sqrt{12} = 0{,}9069\ldots$. Fonte: A. Thue, 1910; L. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, 1953; H.-C. Chang, L.-C. Wang, arXiv:1009.4322, 2010 (dimostrazione elementare).
- **Congettura di Keplero e impacchettamenti ottimali in dimensione 8 e 24.** La disposizione cubica a facce centrate è la più densa nello spazio; i reticoli E_8 e di Leech sono ottimali nelle rispettive dimensioni. Fonte: T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, 2005; M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, 2017; H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, 2017.
- **Teorema di impacchettamento di cerchi (Koebe–Andreev–Thurston).** Ogni grafo planare finito e semplice è il grafo di tangenza di un impacchettamento di cerchi nel piano. Fonte: K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing*, 2005.

Capitolo 15 — Analisi complessa sul disco

- **Forma generale (omologica) del teorema di Cauchy.** Su un aperto qualunque, $\oint_\gamma f = 0$ per ogni ciclo γ omologicamente nullo nell'aperto. Fonte: L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, §4.
- **Metrica di Poincaré e lemma di Schwarz–Pick.** Il disco unitario porta una metrica invariante per automorfismi rispetto alla quale ogni automorfismo è un'isometria. Fonte: J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, Cap. VI.
- **Grande teorema di Picard.** In ogni intorno bucato di una singolarità essenziale, una funzione olomorfa assume ogni valore complesso, con al più un'eccezione, infinite volte. Fonte: J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, Cap. XII.

Capitolo 17 — Convergenza delle serie di Fourier

- **Prerequisiti di analisi reale.** Densità delle funzioni a scala in L^1 di un intervallo limitato e di $C(\mathbb{T})$ in $L^2(\mathbb{T})$; convergenza dominata; derivazione di Lebesgue; integrazione per parti per funzioni assolutamente continue; principio di uniforme limitatezza. Fonte: W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., Cap. 3 e 5.
- **Teoremi di Kolmogorov e Carleson.** Kolmogorov (1926): esiste $f \in L^1(\mathbb{T})$ la cui serie di Fourier diverge in ogni punto. Carleson (1966): per ogni $f \in L^2(\mathbb{T})$ la serie di Fourier converge quasi ovunque. Fonte: L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Math. 116 (1966); A. Zygmund, *Trigonometric Series*, Cap. VIII (per l'esempio di Kolmogorov).

Capitolo 18 — Equazioni alle derivate parziali sul cerchio e nel disco

- **Sviluppo asintotico di McMahon.** Per $\nu \geq 0$ fissato e $m \to \infty$, il m-esimo zero positivo $j_{\nu,m}$ della funzione di Bessel J_ν ammette uno sviluppo asintotico esplicito in $a = (m + \nu/2 - 1/4)\pi$. Fonte: NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §10.21(vi), eq. 10.21.19.
- **Completezza del sistema di Bessel–Fourier.** Ogni funzione ragionevole su $[0, 1]$ si sviluppa in serie di funzioni $J_\nu(j_{\nu,m}t)$. Fonte: NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, §10.23(iii); G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2ª ed., Cap. 18.

Capitolo 19 — La trasformata di Fourier

- **Estensione di Plancherel a L^2.** Il capitolo dimostra che $\mathcal{F}$ conserva la norma L^2 sulla classe di Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; che esista un'unica estensione isometrica suriettiva $\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ resta **importato**, e si riduce a un solo fatto non dimostrato qui: la densità di $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ in $L^2(\mathbb{R})$ (il resto della costruzione, per successioni di Cauchy, è meccanico ed è indicato per completezza). Fonte: W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1987, Cap. 9 «Fourier Transforms», sezione «The Plancherel theorem».
- **Rigore completo del teorema del campionamento.** Il teorema di Whittaker–Kotel'nikov–Shannon segue dal Teorema di periodizzazione del capitolo, ma la sua dimostrazione completa richiede il prodotto di una distribuzione temperata per una funzione C^∞ a crescita lenta e la convoluzione fra distribuzioni, strumenti fuori dalla portata di questo capitolo: resta **importato**. Fonte: R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1999.

Capitolo 20 — La trasformata di Laplace

- **Formula di inversione di Bromwich nel caso generale.** Anche quando F non è integrabile sulla retta verticale $\mathrm{Re}(s) = c$, la formula di inversione resta vera se intesa come valore principale. Fonte: G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Cap. 24–26.
- **Necessità di $h \in L^1$ per la stabilità BIBO nel caso generale.** Oltre le funzioni di trasferimento razionali proprie (trattate per esteso nel capitolo), la condizione $h \in L^1$ è anche necessaria per la stabilità ingresso-limitato/uscita-limitata. Fonte: A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2ª ed., Cap. 9.

Capitolo 21 — La trasformata zeta e la DTFT

- **Teorema di Riesz–Fischer.** Lo spazio $L^2(\mathbb{T})$ è completo; il fatto estende l'identità di Parseval da $\ell^1(\mathbb{Z})$ a $\ell^2(\mathbb{Z})$. Fonte: W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., Cap. 3.

Capitolo 22 — La trasformata discreta di Fourier

- **Molteplicità degli autovalori della DFT.** La matrice della DFT F_N ha esattamente quattro autovalori distinti $1, -i, -1, i$, con molteplicità note in forma chiusa. Fonte: J. H. McClellan, T. W. Parks, *Eigenvalue and eigenvector decomposition of the discrete Fourier transform*, 1972.
- **Decadimento asintotico dei lobi laterali.** Le finestre spettrali usuali hanno leggi asintotiche note per il decadimento dei lobi laterali al crescere della lunghezza. Fonte: F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proc. IEEE 66 (1978).

Capitolo 23 — La trasformata veloce di Fourier

- **Esistenza di una radice primitiva modulo un primo.** Per ogni primo p il gruppo moltiplicativo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ è ciclico, cioè ammette una radice primitiva; è l'ipotesi su cui poggia l'algoritmo di Rader. Fonte: G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*.
- **Modello standard dell'errore in virgola mobile.** $\mathrm{fl}(a * b) = (a * b)(1 + \delta)$ con $|\delta| \le u$, e sua propagazione nell'analisi dell'errore della FFT. Fonte: N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2ª ed., Cap. 2 e 24.

Capitolo 24 — Segnali e sistemi lineari

- **Teorema di rappresentazione di Riesz.** Per μ σ-finita, $\big(L^1(\mu)\big)^* \cong L^\infty(\mu)$. Fonte: risultato classico di teoria della misura, usato nella rappresentazione dei sistemi LTI; cfr. A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals and Systems*.
- **Vincoli di Paley–Wiener fra causalità e risposta in frequenza.** Un sistema causale e stabile ammette un'estensione olomorfa della trasformata di Laplace al semipiano destro, il che vincola modulo e fase della risposta in frequenza. Fonte: A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª ed.
- **Sistemi a fase minima.** Fra tutti i sistemi causali e stabili con lo stesso guadagno $|H(\omega)|$ esiste, unico, quello a fase minima, privo di zeri nel semipiano destro. Fonte: A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª ed.

- **Trasformata di Hilbert.** Rappresentazione come valore principale di Cauchy, sua equivalenza con la definizione tramite moltiplicatore, e teorema di M. Riesz sulla limitatezza in L^p per $1 < p < \infty$. Fonte: F. W. King, *Hilbert Transforms*, vol. 1, 2008.

Capitolo 26 — Telecomunicazioni: banda base complessa, IQ e modulazioni

- **Esistenza del rumore bianco gaussiano.** Esiste una misura gaussiana su uno spazio di probabilità che realizza simultaneamente le proiezioni del rumore bianco su ogni funzione di L^2. Fonte: J. M. Wozencraft, I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, 1965.
- **Teorema della capacità di canale (Shannon, 1948).** Sul canale AWGN a banda W e rapporto segnale-rumore S/N, ogni tasso di trasmissione inferiore a $C = W \log_2(1 + S/N)$ è raggiungibile con probabilità d'errore arbitrariamente piccola. Fonte: C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27** (1948), pp. 379–423 e 623–656 (non compare come scheda bibliografica autonoma nel registro delle fonti del volume: numero esatto del teorema e della parte da verificare su copia primaria).

Capitolo 27 — OFDM

- **Diversità in frequenza contro le attenuazioni profonde.** Nessuna equalizzazione risolve una sottoportante quasi nulla: serve codifica di canale con diversità in frequenza. Fonte: Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, Cap. 4.
- **Approssimazione gaussiana della statistica del PAPR.** L'ipotesi (G) che i campioni siano gaussiani indipendenti è comoda per il calcolo della CCDF del PAPR, ma è falsa per un sistema OFDM reale, i cui campioni sono scorrelati e non indipendenti. Fonte: Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, Cap. 7.

Capitolo 28 — Rotazioni dello spazio, SO(3) e quaternioni

- **Teorema di Stuelpnagel.** Nessuna parametrizzazione globale di $SO(3)$ con tre parametri è priva di singolarità; quattro è il numero minimo di parametri per una parametrizzazione globale non singolare. Fonte: J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, SIAM Review 6 (1964).

Capitolo 29 — Gruppi di Lie e cinematica

- **Teorema del sottogruppo chiuso (Cartan).** Ogni sottogruppo chiuso di un gruppo di Lie è, con la topologia indotta, un sottogruppo di Lie immerso. Fonte: J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2ª ed., Teorema 20.12.
- **Formula di Baker–Campbell–Hausdorff.** Il prodotto $e^A e^B$ di due esponenziali di matrici che non commutano si scrive come $e^{C(A,B)}$ per una serie esplicita $C(A, B)$ nei commutatori iterati di A e B. Fonte: B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032, §4.3.

Capitolo 30 — Traiettorie e interpolazione

- **Tre proprietà delle B-spline.** Oltre al supporto locale (dimostrato nel capitolo): partizione dell'unità, non negatività delle funzioni base e continuità del raccordo fra tratti. Fonte: L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2ª ed., Cap. 2.
- **Squad e quaternioni duali.** Lo squad (*spherical spline quaternion*) estende la SLERP a più di due orientamenti con continuità C^1; i quaternioni duali interpolano simultaneamente posizione e orientamento in $SE(3)$. Fonte: K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, SIGGRAPH '85, 1985.
- **Famiglie di shaper robusti oltre lo ZVD.** Gli shaper EI attenuano le vibrazioni residue restando robusti a un errore sulla frequenza naturale stimata, a differenza dello ZVD. Fonte: W. Singhose, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years*, 2009.

Capitolo 31 — Stima del cerchio dai dati

- **Convergenza di Gauss–Newton.** L'iterazione converge quadraticamente se il residuo al minimo è nullo, linearmente altrimenti (con fattore proporzionale alla norma del termine trascurato), e può divergere senza ricerca di linea. Fonte: J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2ª ed., Cap. 10.
- **Levenberg–Marquardt come metodo a regione di fiducia.** Il passo smorzato di Levenberg–Marquardt risolve esattamente un problema di minimizzazione vincolata a una palla di raggio opportuno. Fonte: J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2ª ed., Cap. 4.
- **Bias del fit algebrico di Kåsa.** Il raggio stimato dal metodo algebrico di Kåsa è sistematicamente maggiore o uguale a quello del fit geometrico, a parità di dati. Fonte: N. Chernov, *Circular and Linear Regression: Fitting Circles and Lines by Least Squares*, 2010.

Capitolo 32 — Problemi aperti

- **Storia del problema del quadrato inscritto di Toeplitz (1911).** Quadro delle classi di curve di Jordan per cui è oggi dimostrato che ogni curva della classe inscrive un quadrato. Fonte: B. Matschke, *A survey on the square peg problem*, 2014; *On the square peg problem and its relatives*, 2022.
- **Teorema del rettangolo inscritto (Greene–Lobb) e il preprint del 2026.** Ogni curva di Jordan liscia inscrive un rettangolo; un preprint del 2026 ne dà una misura positiva sotto ipotesi aggiuntive. Fonte: J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, Ann. of Math. 194 (2021); *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, arXiv:2604.17116, 2026.

Dipendenze delle aggiunte del 10 settembre 2026

Questo aggiornamento non riclassifica le voci storiche dell'appendice. Nelle nuove sezioni sono dimostrati il logaritmo olomorfo, Montel e Riemann; il rango di Kalman, l'assegnazione multi-ingresso e Riccati a orizzonte finito e infinito; il filtro lineare con le condizioni precise di ottimalità; la dinamica 2R e il controllo digitale. I prerequisiti restano quelli dichiarati nei capitoli. Il MEKF è locale e non eredita l'ottimalità gaussiana del modello lineare. I risultati avanzati sul problema di Gauss sono riportati come esterni, distinguendo articolo, preprint e ritiro; si vedano [13, 14, 15]. Non si registra Montel come importato, perché la sua dimostrazione è stata aggiunta.

CAPITOLO B

Tavole per l'automazione e riferimenti pratici

Questa appendice raccoglie le convenzioni delle principali piattaforme, come riferimento operativo per collegare la matematica del testo alla programmazione reale.

B.1. Convenzioni di orientamento per marca

Marca	Rappresentazione	Convenzione
KUKA	angoli `A,B,C`	Eulero ZYX (A=R_z, B=R_y, C=R_x)
FANUC	angoli `W,P,R`	Eulero XYZ (fissi)
ABB	quaternione (q_1, q_2, q_3, q_4)	unitario, nel `robtarget` (RAPID)
Yaskawa	angoli `Rx,Ry,Rz`	formato proprio, convertibile a quaternione

Tutti i controllori usano internamente una matrice omogenea 4×4 con blocco di rotazione 3×3 in $SO(3)$: le rappresentazioni sopra sono interfacce equivalenti verso l'operatore. La conversione passa sempre dalla matrice di rotazione (Capitolo 4).

B.2. Comandi di moto circolare e interpolazione

Piattaforma	Moto circolare	Note
Siemens SINUMERIK (CNC)	`G02/G03`	piano `G17/G18/G19`, centro `I,J,K`
PLCopen (Siemens, Schneider, Rockwell, Delta, Elco)	`MC_MoveCircularAbsolute`	standard vendor-neutral, param. velocità/accel./jerk
ABB (RAPID)	`MoveC`	punto intermedio + finale
KUKA (KRL)	`CIRC`	punto ausiliario + finale
FANUC (TP)	`CIRC / Circular`	moto circolare
Yaskawa (INFORM)	`MOVC`	moto circolare

Corrispondenze matematiche: un arco è il luogo a curvatura costante $\kappa = 1/r$ (Capitolo 1); l'interpolazione elicoidale è la primitiva dell'elica a κ, τ costanti (Capitolo 2); l'orientamento lungo il percorso si interpola con SLERP sui quaternioni (Capitolo 11); le singolarità di polso sono il gimbal lock meccanico (Capitoli 4 e 10).

B.3. Esercizi di sintesi (con soluzione)

Esercizio B.1. Un robot KUKA ha orientamento `A=90`, `B=0`, `C=0`. Qual è la matrice di rotazione?

Soluzione. Convenzione ZYX con solo `A`$= 90^\circ$ attorno a z: $R = R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Capitolo 4). B e C nulli non contribuiscono. Il quaternione equivalente (formato ABB) è $q = \cos 45^\circ + \sin 45^\circ\, \mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$. □

Esercizio B.2. In G-code SINUMERIK, come si programma un arco antiorario di raggio 50 dal punto corrente a $(100, 0)$ nel piano xy?

Soluzione. Si seleziona il piano con `G17`, poi `G03 X100 Y0 CR=50` (arco antiorario, raggio 50), oppure specificando il centro con `I,J`. Matematicamente si percorre un tratto a curvatura costante $\kappa = 1/50 = 0{,}02$; un raccordo continuo al rettilineo richiederebbe una transizione a curvatura variabile (Capitolo 1). □

CAPITOLO C

Tavole di trasformate e identità

C.1. Trasformate di Fourier notevoli

Segnale $f(t)$	**Trasformata** $\widehat{f}(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\Pi(t)$ (rettangolo, larghezza 1)	$\operatorname{sinc}(\omega/2) = \dfrac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}$
$e^{-a\lvert t\rvert},\ a>0$	$\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$
$e^{-at}u(t),\ a>0$	$\dfrac{1}{a+i\omega}$
$e^{-at^2},\ a>0$ (gaussiana)	$\sqrt{\pi/a}\,e^{-\omega^2/(4a)}$

Convenzione usata in questo trattato: $\widehat{f}(\omega)=\int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}dt$, $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ (Definizione 4.3, Capitolo 4).

C.2. Trasformate di Laplace notevoli (segnali causali)

Segnale $f(t)u(t)$	**Trasformata** $F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$ (gradino)	$1/s$
t (rampa)	$1/s^2$
$t^n,\ n\in\mathbb{N}$	$n!/s^{n+1}$
e^{-at}	$1/(s+a)$
$t\,e^{-at}$	$1/(s+a)^2$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2+\omega^2)$
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$(s+a)/((s+a)^2+\omega^2)$
$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\omega/((s+a)^2+\omega^2)$

C.3. Trasformate Zeta notevoli (successioni causali)

Successione $x[n]u[n]$	**Trasformata** $X(z)$	**ROC**
$\delta[n]$	1	$\mathbb{C}$ intero
$u[n]$	$z/(z-1)$	$\lvert z\rvert > 1$
a^n	$z/(z-a)$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$n\,a^n$	$az/(z-a)^2$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\cos(\Omega_0 n)$	$\dfrac{z^2 - z\cos\Omega_0}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sin(\Omega_0 n)$	$\dfrac{z\sin\Omega_0}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}$	$\lvert z\rvert > 1$

C.4. DFT e FFT: formule e complessità

Quantità	**Formula**
DFT diretta (N punti)	$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi i k n/N}$
DFT inversa	$x[n] = \dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{2\pi i k n/N}$
Relazione con la trasformata Zeta	$X[k] = X(\zeta_N^k)$, $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$ (Teorema 4.11, Capitolo 4)
Periodicità	$X[k+N] = X[k]$ per ogni k
Convoluzione circolare	$\mathrm{DFT}\{x *_N y\}[k] = X[k]\cdot Y[k]$
Parseval discreto	$\sum_{n=0}^{N-1} \lvert x[n]\rvert^2 = \dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \lvert X[k]\rvert^2$
Farfalla FFT radix-2	$X[k] = E[k] + \zeta_N^k O[k]$, $X[k+N/2] = E[k] - \zeta_N^k O[k]$ (Teorema 4.12)

N	DFT diretta $O(N^2)$	FFT $O(N\log_2 N)$	Fattore
8	64	24	$\approx 2{,}7\times$
64	4 096	384	$\approx 10{,}7\times$
1 024	1 048 576	10 240	$\approx 102\times$
4 096	16 777 216	49 152	$\approx 341\times$

Nota: il conteggio è in operazioni aritmetiche complesse; si veda l'Osservazione 4.15 (Capitolo 4) per la derivazione della ricorrenza $T(N) = 2T(N/2) + cN$.

CAPITOLO D

Simboli e notazioni

Elenco dei principali simboli usati nel volume, con il significato e il capitolo di riferimento.

Simbolo	Significato	Cap.
$\gamma(t)$, $\gamma(s)$	curva parametrica / per lunghezza d'arco	2
κ	curvatura (con segno nel piano)	2
τ	torsione	3
$\rho = 1/\lvert\kappa\rvert$	raggio di curvatura	2
T, N, B	versori di Frenet (tangente, normale, binormale)	3
$O(n)$, $SO(n)$	gruppo ortogonale, speciale ortogonale	4
$\mathbb{T}$	cerchio unitario $\{\lvert z\rvert = 1\} \cong SO(2)$	5
R_θ, S_θ	rotazione, riflessione piana	4
$[\mathbf{u}]_\times$	matrice antisimmetrica di $\mathbf{u}$	6
$\mathbb{H}$, $SU(2)$	quaternioni, gruppo unitario speciale	6
$\bar{q}$, $\lvert q\rvert$	coniugato e norma quaternione	6
I, II	prima e seconda forma fondamentale	7
K, H	curvatura gaussiana e media	7
S^{n-1}, B^n	sfera e palla n-dimensionali	12
$\Gamma(s)$	funzione Gamma di Eulero	12
$\pi_1(X)$	gruppo fondamentale	13
$\chi(M)$	caratteristica di Eulero	16
$\mathfrak{so}(3)$, $\mathfrak{se}(3)$	algebre di Lie di $SO(3)$, $SE(3)$	14
$SE(3)$	gruppo dei moti rigidi	14
$J(\theta)$	Jacobiano geometrico	14
$E = A + B + C - \pi$	eccesso sferico	10
δ	densità di impacchettamento	17

CAPITOLO E

Laboratorio numerico

Nei 33 capitoli di questo volume ogni controllo numerico compare almeno due volte: qualche decina di script, di lunghezza e stile diversi, sono distribuiti fra le dimostrazioni, gli esempi e gli esercizi svolti. Questa appendice non li raccoglie tutti — sarebbe una ripetizione del volume stesso — ma ne seleziona cinque, uno per famiglia di tecnica numerica, come campione rappresentativo e come punto di partenza per chi voglia riprodurre i controlli fuori dal testo. Nessuno script qui sotto è nuovo: ciascuno è già scritto, ed eseguito, nel capitolo indicato.

E.1. La convenzione del trattato

Ogni valore numerico che compare nel testo è calcolato **due volte, per vie indipendenti**: una prima volta con la formula chiusa o l'algoritmo dimostrato nelle pagine che precedono, una seconda con uno script Python realmente eseguito (mai soltanto immaginato). L'accordo fra le due vie è segnalato dal simbolo ✓. Gli script compaiono in due forme, a seconda di che cosa si stia verificando:

- come blocco `lstlisting` completo, quando è il *codice stesso* a essere oggetto di discussione — per esempio la ricorsione della FFT radix-2, o le quattro conversioni fra matrice, quaternione e asse–angolo;
- descritto in prosa, passo numerato per passo numerato, dentro una dimostrazione o un esercizio svolto, quando è il *risultato numerico* — non il codice — a essere rilevante: è il caso del fit di un cerchio, degli zeri di Bessel, della verifica della SLERP qui sotto.

In nessuno dei due casi il trattato dichiara la versione esatta dell'interprete, un seed o una tolleranza numerica riga per riga: la convenzione realmente seguita è più semplice e verificabile a occhio, il doppio calcolo con il segno ✓, e questa appendice la documenta così com'è, senza promettere una riproducibilità più fine di quella che il testo offre davvero.

E.2. Come riprodurre i controlli

- **Interprete e librerie.** Tutti gli script del volume sono scritti per CPython 3 con NumPy (algebra lineare, FFT). Alcuni ne richiedono in più: il Capitolo 31 usa il metodo di Nelder–Mead senza derivate come controllo indipendente; il Capitolo 18 usa una libreria di aritmetica in multiprecisione per gli zeri di Bessel. Il punto in cui uno strumento supplementare serve è sempre dichiarato nel testo citato qui sotto.
- **Determinismo.** Le cinque verifiche di questa appendice sono deterministiche: stessi dati in ingresso, stesso risultato in uscita, nessun generatore casuale. L'unica eccezione dell'intero volume è l'esperimento Monte Carlo sul bias del fit algebrico (Capitolo 31, Esempio 31.5, 20 000 repliche): il capitolo non dichiara un seed, dunque le singole repliche cambiano da un'esecuzione all'altra, ma le medie riportate su 20 000 prove restano stabili alle cifre citate.
- **Per riprodurre un controllo:** copiare un blocco `lstlisting` in un file `.py` ed eseguirlo con un interprete Python 3 dotato di NumPy; per i controlli descritti in prosa (fit di

cerchio, zeri di Bessel, SLERP) i passi numerati del testo bastano da soli a ricostruire lo script, perché ogni passaggio intermedio è già riportato per esteso nel capitolo citato.

E.3. Cinque controlli rappresentativi

E.3.1 Trasformata di Fourier veloce a otto punti

Dal Capitolo 22: la FFT radix-2 per decimazione nel tempo, scritta in modo ricorsivo e verificata sugli otto campioni alternati $+1, -1$ contro `numpy.fft.fft` — lo stesso esempio numerico su cui l'Appendice C tabula il confronto fra $O(N^2)$ e $O(N \log_2 N)$.

Listato E.1: FFT radix-2 ricorsiva in Python (Capitolo 22; didattica: per uso reale si usi `numpy.fft.fft`, ottimizzata e non limitata a N potenza di 2).

```
import numpy as np

def fft_radix2(x):
    """FFT ricorsiva, decimazione nel tempo. len(x) deve essere potenza
       di 2."""
    N = len(x)
    if N == 1:
        return x
    if N % 2 != 0:
        raise ValueError("N deve essere una potenza di 2")
    E = fft_radix2(x[0::2])   # sotto-problema sugli indici pari
    O = fft_radix2(x[1::2])   # sotto-problema sugli indici dispari
    twiddles = np.exp(-2j * np.pi * np.arange(N // 2) / N)
    butterfly = twiddles * O
    return np.concatenate([E + butterfly, E - butterfly])

# Verifica contro numpy.fft.fft
x = np.array([1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1], dtype=complex)
X_mio = fft_radix2(x)
X_numpy = np.fft.fft(x)
print(np.allclose(X_mio, X_numpy))   # True
print(np.round(X_mio, 6))
# [ 0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j  8.-0.j  0.+0.j  0.+0.j  0.+0.j ]
```

E.3.2 Stima di un cerchio dai dati: l'iterazione di Gauss–Newton

Dal Capitolo 31: il fit geometrico di un cerchio a sei punti campione, avviato dal fit algebrico lineare e raffinato con il passo di Gauss–Newton (Definizione 31.6) fino al criterio di arresto sul gradiente.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$r^{(k)}$	$F(\theta^{(k)})$	$\lVert\nabla F\rVert$
0	3,1535329	1,8380337	5,1133002	0,346670569	$7{,}76 \cdot 10^{-2}$
1	3,1535637	1,8310288	5,1073286	0,346334745	$5{,}03 \cdot 10^{-4}$
2	3,1535025	1,8309733	5,1073286	0,346334724	$6{,}17 \cdot 10^{-6}$
3	3,1535022	1,8309723	5,1073285	0,346334724	$7{,}93 \cdot 10^{-8}$
4	3,1535022	1,8309722	5,1073285	0,346334724	$1{,}01 \cdot 10^{-9}$

Il criterio di arresto sul gradiente scatta alla terza iterazione: $a^* = 3{,}1535022$, $b^* = 1{,}8309722$, $r^* = 5{,}1073285$. *Controllo indipendente:* minimizzando la sola funzione G della Proposizione 31.2 con il metodo di Nelder–Mead (che non usa né gradiente né jacobiano), partendo da $(3; 2)$, si ottiene in 57 passi $c = (3{,}1535022\,; 1{,}8309723)$ e $\bar{\rho} = 5{,}1073285$: gli stessi sette decimali. ✓

E.3.3 Zeri della funzione di Bessel J_n

Dal Capitolo 18: i primi otto zeri positivi di J_0, J_1, J_2, J_3, necessari per le frequenze proprie di una membrana circolare, calcolati per tre vie indipendenti:

- **A** — scansione del segno con passo 10^{-3}, 200 bisezioni e 60 iterazioni di Newton, in doppia precisione;
- **B** — una libreria di aritmetica multiprecisione a 30 cifre significative, con un algoritmo del tutto diverso;
- **C** — lo sviluppo asintotico di McMahon (Osservazione 18.13), troncato al quarto termine.

zero	A	B	C (McMahon)
$j_{0,1}$	2,4048255577	2,4048255577	2,4064624434
$j_{1,1}$	3,8317059702	3,8317059702	3,8316382972
$j_{2,1}$	5,1356223018	5,1356223018	5,1358891046
$j_{0,2}$	5,5200781103	5,5200781103	5,5200867370
$j_{3,1}$	6,3801618959	6,3801618959	6,3828008747
$j_{1,2}$	7,0155866698	7,0155866698	7,0155851349
$j_{2,2}$	8,4172441404	8,4172441404	8,4172441404
$j_{0,3}$	8,6537279129	8,6537279129	8,6537283466

Le colonne A e B coincidono a tutte le cifre riportate (scarto massimo $5{,}6 \cdot 10^{-13}$ su $j_{2,3}$); la colonna C, solo asintotica, si scosta tanto più quanto più piccolo è k e grande n. ✓

E.3.4 Quaternioni, asse–angolo e formula di Rodrigues

Dal Capitolo 28: le conversioni fra matrice di rotazione, quaternione unitario e coppia asse–angolo, compresa la scelta di segno (`segno_vicino`) da applicare *prima* di ogni interpolazione fra orientamenti.

Listato E.2: Conversioni fra matrice, quaternione e asse–angolo (Capitolo 28).

```
import numpy as np

def qmul(a, b):
    w1, x1, y1, z1 = a
    w2, x2, y2, z2 = b
    return np.array([w1*w2 - x1*x2 - y1*y2 - z1*z2,
                     w1*x2 + x1*w2 + y1*z2 - z1*y2,
                     w1*y2 - x1*z2 + y1*w2 + z1*x2,
                     w1*z2 + x1*y2 - y1*x2 + z1*w2])

def q_da_asse_angolo(u, theta):
    u = np.asarray(u, float); u = u/np.linalg.norm(u)
    return np.concatenate([[np.cos(theta/2)], np.sin(theta/2)*u])

def asse_angolo_da_q(q):
    if q[0] < 0: q = -q                          # normalizzazione del segno
    nv = np.linalg.norm(q[1:])
    theta = 2*np.arctan2(nv, q[0])               # NON 2*arccos(q[0])
    u = q[1:]/nv if nv > 1e-12 else np.array([0., 0., 1.])
    return u, theta

def R_da_q(q):
    w, x, y, z = q
    return np.array([[1-2*(y*y+z*z), 2*(x*y-w*z),   2*(x*z+w*y)],
                     [2*(x*y+w*z),   1-2*(x*x+z*z), 2*(y*z-w*x)],
```

```
                     [2*(x*z-w*y),   2*(y*z+w*x),   1-2*(x*x+y*y)]])

def q_da_R(R):                                  # quattro rami (Shepperd)
    t = np.trace(R)
    c = np.array([1+t, 1+2*R[0,0]-t, 1+2*R[1,1]-t, 1+2*R[2,2]-t])
    m = int(np.argmax(c)); s = np.sqrt(c[m])/2; f = 4*s
    if m == 0: return np.array([s, (R[2,1]-R[1,2])/f, (R[0,2]-R[2,0])/f,
        (R[1,0]-R[0,1])/f])
    if m == 1: return np.array([(R[2,1]-R[1,2])/f, s, (R[0,1]+R[1,0])/f,
        (R[0,2]+R[2,0])/f])
    if m == 2: return np.array([(R[0,2]-R[2,0])/f, (R[0,1]+R[1,0])/f, s,
        (R[1,2]+R[2,1])/f])
    return np.array([(R[1,0]-R[0,1])/f, (R[0,2]+R[2,0])/f, (R[1,2]+R
       [2,1])/f, s])

def segno_vicino(q0, q1):                       # da usare PRIMA di
   interpolare
    return -q1 if np.dot(q0, q1) < 0.0 else q1

qz = q_da_asse_angolo([0, 0, 1], np.pi/2)
qx = q_da_asse_angolo([1, 0, 0], np.pi/2)
print(np.round(qmul(qz, qx), 6))      # -> [0.5 0.5 0.5 0.5]  (120 gradi
    su (1,1,1))
print(np.round(qmul(qx, qz), 6))      # -> [0.5 0.5 -0.5 0.5] (120 gradi
    su (1,-1,1))
```

Lo stesso capitolo verifica la formula di Rodrigues (Teorema 28.2) per via indipendente: sommando in `numpy` i primi 60 termini della serie esponenziale $\sum_n \theta^n K^n/n!$ si ritrova la matrice prodotta dalla formula chiusa, con scarto massimo $1{,}7 \times 10^{-16}$ su cinque coppie asse–angolo diverse, incluso $\theta = 180°$ (Esempio 28.3, Passo 7). ✓

E.3.5 SLERP: verifica della velocità angolare costante

Dal Capitolo 30: la formula della SLERP (Teorema 30.2) applicata a $q_0 = 1$ e $q_1 = \cos 45° + \sin 45°\, k$ ($\Omega = 45°$). A $t = \frac{1}{2}$ i due coefficienti sono uguali, $\sin 22{,}5° / \sin 45° = 0{,}5411961$, e

$$\operatorname{slerp}\left(q_0, q_1; \tfrac{1}{2}\right) = 0{,}5411961\,(1) + 0{,}5411961\,(0{,}7071068 + 0{,}7071068\,k) = 0{,}9238795 + 0{,}3826834\,k,$$

cioè esattamente $\cos 22{,}5° + \sin 22{,}5°\, k$: la rotazione a metà strada. ✓ *Controllo indipendente:* uno script Python valuta la formula su 1001 valori di t e trova $\big|\,\|\operatorname{slerp}\| - 1\big| \le 4{,}4 \cdot 10^{-16}$ e $\big|\text{velocità angolare} - \Omega\big| \le 7{,}6 \cdot 10^{-8}$ (quest'ultima con rapporti incrementali di passo 10^{-4}). ✓

CAPITOLO F

Eserciziario aggiuntivo

Raccolta di esercizi risolti passo-passo, ordinati per argomento, per consolidare i concetti del volume. Ogni esercizio è indipendente; le soluzioni richiamano i teoremi dei capitoli corrispondenti.

F.1. Curve piane e curvatura

Esercizio F.1. Calcola la curvatura della curva $y = \sin x$ nel punto di massimo $x = \pi/2$.

Soluzione. Con $\gamma(t) = (t, \sin t)$: $\gamma' = (1, \cos t)$, $\gamma'' = (0, -\sin t)$. In $t = \pi/2$: $\gamma' = (1, 0)$, $\gamma'' = (0, -1)$. Curvatura $\kappa = \dfrac{1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0}{(1+0)^{3/2}} = -1$. Il segno negativo indica che la curva volge verso il basso; il raggio osculatore è $\rho = 1$, centro in $(\pi/2, 0)$. □

Esercizio F.2. Determina il raggio di curvatura minimo dell'ellisse $x^2/9 + y^2/4 = 1$.

Soluzione. Qui $a = 3$, $b = 2$. Il raggio minimo è ai vertici dell'asse maggiore: $\rho_{\min} = b^2/a = 4/3$. Il massimo, ai vertici dell'asse minore, $\rho_{\max} = a^2/b = 9/2$. □

Esercizio F.3. Verifica che la spirale logaritmica $\gamma(t) = e^t(\cos t, \sin t)$ interseca ogni raggio uscente dall'origine con lo stesso angolo.

Soluzione. Il vettore posizione è γ e il tangente $\gamma' = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t)$. L'angolo ψ tra γ e γ' soddisfa $\cos\psi = \dfrac{\gamma \cdot \gamma'}{|\gamma||\gamma'|}$. Ora $\gamma \cdot \gamma' = e^{2t}[(\cos t)(\cos t - \sin t) + (\sin t)(\sin t + \cos t)] = e^{2t}$, e $|\gamma| = e^t$, $|\gamma'| = \sqrt{2}\, e^t$, quindi $\cos\psi = 1/\sqrt{2}$, cioè $\psi = 45°$ costante: la spirale logaritmica è *equiangola* (da cui il nome storico). □

F.2. Curve nello spazio

Esercizio F.4. Per l'elica $\gamma(t) = (3\cos t, 3\sin t, 4t)$, calcola curvatura, torsione e passo.

Soluzione. Con $a = 3$, $b = 4$: $a^2 + b^2 = 25$. Curvatura $\kappa = a/(a^2+b^2) = 3/25 = 0{,}12$; torsione $\tau = b/(a^2+b^2) = 4/25 = 0{,}16$. Il passo (avanzamento per giro) è $p = 2\pi b = 8\pi \approx 25{,}1$. La velocità è $|\gamma'| = \sqrt{a^2+b^2} = 5$. □

Esercizio F.5. Mostra che una curva con torsione costante non nulla e curvatura costante è necessariamente un'elica.

Soluzione. Per il teorema fondamentale delle curve spaziali (Capitolo 3), le funzioni κ, τ determinano la curva a meno di movimento rigido. Se entrambe sono costanti, la soluzione è unica ed è realizzata dall'elica con $a = \kappa/(\kappa^2+\tau^2)$, $b = \tau/(\kappa^2+\tau^2)$; quindi ogni curva con quei dati è quell'elica (a meno di rototraslazione). □

F.3. Rotazioni, quaternioni, cinematica

Esercizio F.6. Trova l'asse e l'angolo della rotazione R che permuta ciclicamente gli assi $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_2 \to \mathbf{e}_3 \to \mathbf{e}_1$.

Soluzione. $R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ha traccia 0, quindi da $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta = 0$ si ha $\cos\theta = -1/2$, $\theta = 120°$. L'asse è l'autovettore di autovalore $+1$: risolvendo $R\mathbf{u} = \mathbf{u}$ si trova $\mathbf{u} = (1,1,1)/\sqrt{3}$. La rotazione è di 120° attorno alla diagonale principale. □

Esercizio F.7. Componi tramite quaternioni una rotazione di 180° attorno a x seguita da una di 180° attorno a y. Che rotazione si ottiene?

Soluzione. $q_x = \cos 90° + \sin 90°\,\mathbf{i} = \mathbf{i}$; $q_y = \mathbf{j}$. Composizione (prima x, poi y): $q = q_y q_x = \mathbf{ji} = -\mathbf{k}$. Poiché $-\mathbf{k}$ e $\mathbf{k}$ danno la stessa rotazione (copertura $2:1$), q rappresenta la rotazione di 180° attorno a z. Due rotazioni di π attorno ad assi ortogonali compongono in una rotazione di π attorno al terzo asse. □

Esercizio F.8. Un braccio planare 2R ha $\ell_1 = \ell_2 = 1$. In quale punto del piano si trova il TCP per $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 60°$?

Soluzione. $x = \cos 30° + \cos 90° = 0{,}866 + 0 = 0{,}866$; $y = \sin 30° + \sin 90° = 0{,}5 + 1 = 1{,}5$. Il TCP è in (0,866, 1,5), con orientamento $\phi = \theta_1 + \theta_2 = 90°$. □

F.4. Sfera, geodetiche, trigonometria sferica

Esercizio F.9. Qual è la distanza geodetica (su Terra, $R = 6371\,\text{km}$) tra due punti sullo stesso meridiano a latitudini 30°N e 60°N?

Soluzione. Sullo stesso meridiano l'angolo al centro è la differenza di latitudine, $\Delta = 30° = \pi/6$. Distanza $d = R\Delta = 6371 \cdot 0{,}5236 \approx 3336\,\text{km}$. I meridiani sono cerchi massimi, quindi geodetiche. □

Esercizio F.10. Un triangolo sferico ha angoli $A = B = C = 80°$. Qual è la sua area su una sfera di raggio $r = 2$?

Soluzione. Eccesso $E = (3 \cdot 80^\circ) - 180^\circ = 240^\circ - 180^\circ = 60^\circ = \pi/3$. Area $= Er^2 = \dfrac{\pi}{3} \cdot 4 = \dfrac{4\pi}{3} \approx 4{,}19$. Poiché gli angoli sono $< 90^\circ$ l'eccesso è modesto: triangolo "quasi euclideo". □

Esercizio F.11. Verifica il teorema del coseno sferico per un triangolo con $b = c = 90^\circ$ e $A = 50^\circ$.

Soluzione. $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A = \cos 90^\circ \cos 90^\circ + \sin 90^\circ \sin 90^\circ \cos 50^\circ = 0 + 1 \cdot 1 \cdot \cos 50^\circ = \cos 50^\circ$, quindi $a = 50^\circ = A$. Quando due lati sono quadranti (90°), il terzo lato eguaglia l'angolo opposto: proprietà notevole dei triangoli birettangoli. □

F.5. Dimensione n e topologia

Esercizio F.12. Calcola il volume e l'area della sfera unitaria in dimensione $n = 6$ ($\Gamma(4) = 6$, $\Gamma(3) = 2$).

Soluzione. $\mathrm{Vol}(B^6, 1) = \pi^3/\Gamma(4) = \pi^3/6 \approx 5{,}17$; $\mathrm{Area}(S^5, 1) = 2\pi^3/\Gamma(3) = \pi^3/2 \approx 31{,}0$. Si verifica $\mathrm{Area} = \dfrac{d}{dr}\,\mathrm{Vol}\Big|_{r=1} = 6 \cdot \mathrm{Vol} = \pi^3$. □

Esercizio F.13. In $B^{50}(O, 1)$, quale percentuale del volume è più vicina al bordo che al centro (oltre $r = 0{,}5$)?

Soluzione. La frazione interna a $r = 0{,}5$ è $0{,}5^{50} = 2^{-50} \approx 8{,}9 \times 10^{-16}$: praticamente nulla. Oltre il 99,99999% del volume sta oltre metà raggio: in dimensione 50 il "centro" è vuoto, manifestazione della concentrazione della misura. □

Esercizio F.14. Qual è il gruppo fondamentale del toro T^2 e cosa implica per un robot a due giunti rotanti?

Soluzione. $\pi_1(T^2) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: i cappi si classificano con due interi (avvolgimenti attorno ai due "buchi"). Per un robot a due giunti rotanti indipendenti, ogni traiettoria periodica è caratterizzata da quante volte ciascun giunto compie giri completi — informazione rilevante per l'accumulo di torsione nei cavi. □

F.6. Interpolazione e moto

Esercizio F.15. Progetta uno shaper ZV per un modo a $f_n = 5\,\text{Hz}$, $\zeta = 0{,}1$: calcola K, T_d e le ampiezze.

Soluzione. $\omega_n = 2\pi \cdot 5 = 31{,}42\,\text{rad/s}$; $\sqrt{1-\zeta^2} = \sqrt{0{,}99} = 0{,}995$. $T_d = 2\pi/(\omega_n \cdot 0{,}995) = 0{,}201\,\text{s}$, spaziatura $T_d/2 = 0{,}100\,\text{s}$. $K = e^{-0{,}1\pi/0{,}995} = e^{-0{,}3157} = 0{,}729$. Ampiezze $A_1 = 1/(1+K) = 0{,}578$ a $t = 0$, $A_2 = K/(1+K) = 0{,}422$ a $t = 0{,}100\,\text{s}$. □

Esercizio F.16. Un asse esegue un moto punto-punto di 200 mm con profilo trapezoidale, $v_{\max} = 100\,\text{mm/s}$, $a = 500\,\text{mm/s}^2$. Calcola il tempo totale.

Soluzione. $t_a = v/a = 0{,}2\,\text{s}$, spazio in accelerazione $\frac{1}{2}at_a^2 = 10\,\text{mm}$ (idem in decelerazione, 20 mm totali). Tratto a velocità costante: $200 - 20 = 180\,\text{mm}$ in $180/100 = 1{,}8\,\text{s}$. Tempo totale $t = 0{,}2 + 1{,}8 + 0{,}2 = 2{,}2\,\text{s}$. Con un profilo a S il tempo cresce leggermente ma il jerk resta finito, riducendo le vibrazioni. □

Esercizio F.17. Per rappresentare esattamente un quarto di cerchio con una NURBS quadratica, quale peso ha il punto di controllo centrale?

Soluzione. Un arco di cerchio si rappresenta con una NURBS quadratica razionale a tre punti di controllo, dove il punto centrale (all'intersezione delle tangenti agli estremi) ha peso $w = \cos(\alpha/2)$, con α l'angolo sotteso dall'arco. Per un quarto di cerchio $\alpha = 90°$, quindi $w = \cos 45° = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$. È questo peso "non polinomiale" che permette la rappresentazione esatta del cerchio. □

F.7. Approfondimenti e sintesi

Esercizio F.18. Un tratto di clotoide raccorda un rettilineo a un arco di raggio $r = 30\,\text{m}$ su una strada. Se il parametro della clotoide è $A = 60\,\text{m}$ (con $A^2 = rL$), quanto è lungo il tratto L?

Soluzione. Dalla relazione $A^2 = rL$ si ricava $L = A^2/r = 3600/30 = 120\,\text{m}$. La curvatura cresce linearmente da 0 a $1/30 \approx 0{,}033\,\text{m}^{-1}$ lungo i 120 m: transizione dolce, senza salti di curvatura. □

Esercizio F.19. Verifica che l'area della sfera unitaria in $\mathbb{R}^3$ è quattro volte l'area del suo cerchio massimo.

Soluzione. Area sfera $= 4\pi r^2$; area del cerchio massimo $= \pi r^2$. Il rapporto è 4: il celebre risultato di Archimede, che lo volle inciso sulla sua tomba insieme al cilindro circoscritto (rapporto di volumi $3:2$). □

Esercizio F.20. Un robot a 6 assi deve ruotare l'utensile da un orientamento identità a una rotazione di 120° attorno a $(1,1,1)/\sqrt{3}$. Scrivi il quaternione bersaglio.

Soluzione. $q = \cos 60° + \sin 60° \, \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k}) = \frac{1}{2}(1,1,1,1)$. È un quaternione unitario ($|q|^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$); la SLERP dall'identità a q dà una rotazione fluida a velocità angolare costante. □

Esercizio F.21. Su una macchina utensile, la risonanza dell'asse è a 30 Hz. A quale frequenza va centrato il filtro notch e perché?

Soluzione. Il filtro notch va centrato esattamente sulla frequenza di risonanza, $\omega_n = 2\pi \cdot 30 \approx 188$ rad/s (30 Hz): attenua selettivamente quella banda nell'anello di velocità, sopprimendo la vibrazione senza ridurre i guadagni alle altre frequenze. Se il carico varia e la risonanza si sposta, si usa un notch *adattativo* che insegue ω_n. □

Esercizio F.22. Dimostra che, tra tutti i rettangoli di perimetro fissato, il quadrato ha area massima, e confronta con l'ottimalità del cerchio.

Soluzione. Rettangolo di lati x, $p/2 - x$ (perimetro p): area $S(x) = x(p/2 - x)$, massima per $S'(x) = p/2 - 2x = 0$, cioè $x = p/4$: il quadrato. È l'analogo discreto dell'isoperimetria; tra *tutte* le figure (non solo rettangoli) di perimetro p, però, il massimo assoluto è il cerchio (Capitolo 16), con area $p^2/4\pi$ contro $p^2/16$ del quadrato. □

Esercizio F.23. Calcola la curvatura gaussiana di un cilindro di raggio 5 e spiega perché una lamiera si avvolge in un cilindro ma non su una sfera.

Soluzione. Il cilindro ha curvatura gaussiana $K = 0$ (una curvatura principale è $1/5$, l'altra 0; il prodotto è nullo). Per il Theorema Egregium (Capitolo 7) K si conserva per isometria: piano e cilindro hanno entrambi $K = 0$, quindi il foglio si avvolge senza stiramento. La sfera ha $K = 1/r^2 \neq 0$: appiattirla richiederebbe deformare le lunghezze, impossibile senza stiramento. □

Esercizio F.24. Un cerchio massimo e un parallelo a 60° di latitudine hanno la stessa lunghezza? Su Terra sferica di raggio R, calcola entrambe.

Soluzione. Il cerchio massimo (es. l'equatore) ha lunghezza $2\pi R$. Il parallelo a 60° ha raggio $R\cos 60° = R/2$, quindi lunghezza $2\pi(R/2) = \pi R$: la metà. I paralleli diversi dall'equatore sono minori, più corti, e non sono geodetiche (Capitolo 11). □

Esercizio F.25. Verifica numericamente che comporre due rotazioni di 90° (attorno a x e attorno a y) non è commutativo.

Soluzione. Con quaternioni $q_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\mathbf{i})$, $q_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+\mathbf{j})$: $q_x q_y = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i})(1+\mathbf{j}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{ij}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$, mentre $q_y q_x = \frac{1}{2}(1+\mathbf{j})(1+\mathbf{i}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{j}+\mathbf{i}+\mathbf{ji}) = \frac{1}{2}(1+\mathbf{i}+\mathbf{j}-\mathbf{k})$. Le due parti $\mathbf{k}$ hanno segno opposto: $q_x q_y \neq q_y q_x$, cioè $SO(3)$ non è commutativo — la radice matematica dell'importanza dell'ordine degli assi nella programmazione RPY. □

Esercizio F.26. Qual è l'eccesso sferico di un triangolo che copre un intero emisfero (tre vertici sull'equatore a 120°)?

Soluzione. Un tale "triangolo" degenere ha i tre lati sull'equatore e area pari a metà sfera $2\pi r^2$. Da $E = \text{Area}/r^2$ si ha $E = 2\pi$: la somma degli angoli supera π di 2π, cioè vale 3π (tre angoli piatti). È il caso limite massimo: l'eccesso di un triangolo sferico è sempre $0 < E < 2\pi$. □

F.8. Ulteriori problemi risolti

Esercizio F.27. Un braccio robotico segue una traiettoria elicoidale attorno a un tubo (raggio $a = 100\,\text{mm}$, passo $p = 50\,\text{mm}$). Calcola curvatura e torsione, e l'angolo di inclinazione dell'elica.

Soluzione. $b = p/(2\pi) = 50/(2\pi) \approx 7{,}96\,\text{mm}$; $a^2 + b^2 \approx 10063\,\text{mm}^2$. Curvatura $\kappa = a/(a^2+b^2) \approx 9{,}94 \times 10^{-3}\,\text{mm}^{-1}$, torsione $\tau = b/(a^2+b^2) \approx 7{,}9 \times 10^{-4}\,\text{mm}^{-1}$. L'angolo di inclinazione (tra tangente e piano orizzontale) è $\arctan(b/a) = \arctan(0{,}0796) \approx 4{,}6°$: elica poco inclinata, quasi circolare. □

Esercizio F.28. Dimostra che la composizione di due riflessioni rispetto a rette che formano un angolo α è una rotazione di 2α.

Soluzione. Dal Capitolo 4, $S_\beta S_\gamma = R_{\beta-\gamma}$. Se le due rette formano un angolo α, i loro assi differiscono di α e il prodotto è $R_{2\alpha}$ (l'angolo di rotazione è il doppio dell'angolo tra gli assi). Ne segue che ogni rotazione si fattorizza in due riflessioni, con infiniti modi di scegliere la coppia: è il germe del teorema di Cartan–Dieudonné. □

Esercizio F.29. Un pannello solare deve puntare il Sole: dato l'angolo orario H e la declinazione δ, imposta il calcolo dell'elevazione h con la trigonometria sferica (latitudine ϕ).

Soluzione. Nel triangolo sferico polo–zenit–Sole, applicando il teorema del coseno per i lati si ottiene $\sin h = \sin\phi \sin\delta + \cos\phi \cos\delta \cos H$. Da h si ricava l'azimut con il teorema dei seni. È la stessa formula del puntamento di antenne e telescopi: la trigonometria sferica (Capitolo 10) è lo strumento comune dell'inseguimento su superfici sferiche. □

Esercizio F.30. Perché una traiettoria a jerk infinito (profilo trapezoidale ideale) è dannosa per un robot con giunti elastici?

Soluzione. Un salto di accelerazione (jerk impulsivo) contiene componenti spettrali su tutte le frequenze, incluse quelle di risonanza dei giunti elastici e delle trasmissioni: le eccita, generando vibrazione residua che degrada precisione e vita utile. Un profilo a S limita il jerk e concentra l'energia del comando a basse frequenze, mentre l'input shaping (Capitolo 15) cancella le componenti alla frequenza di risonanza. Sono le due facce della "dolcezza" del moto: a monte (profilo) e mirata (shaper). □

Esercizio F.31. Calcola quanti cerchi unitari servono, come minimo, per circondarne completamente uno uguale nel piano, e verifica con il numero di bacio.

Soluzione. Ogni cerchio unitario esterno, toccando quello centrale, sottende dal centro un angolo di 60° (il triangolo dei tre centri è equilatero, lato 2). Per coprire i 360° servono $360/60 = 6$ cerchi: esattamente il numero di bacio nel piano (Capitolo 17). Sei cerchi circondano perfettamente il settimo, nella disposizione esagonale. □

Esercizio F.32. Trova il raggio di curvatura della parabola $y = x^2/(2p)$ (parametro p) nel vertice, e interpreta p.

Soluzione. $y' = x/p$, $y'' = 1/p$. Nel vertice $x = 0$: $\kappa = y''/(1 + y'^2)^{3/2} = 1/p$, quindi $\rho = p$. Il parametro p della parabola è esattamente il raggio del cerchio osculatore nel vertice: la parabola "parte" come un cerchio di raggio p. □

Esercizio F.33. Un satellite geostazionario orbita a $R = 42164\,\text{km}$ dal centro della Terra. Qual è la sua velocità angolare e lineare?

Soluzione. Geostazionario significa periodo $T = 86164\,\text{s}$ (giorno siderale), quindi velocità angolare $\omega = 2\pi/T \approx 7{,}29 \times 10^{-5}\,\text{rad/s}$. Velocità lineare $v = \omega R \approx 7{,}29 \times 10^{-5} \cdot 42164 \approx 3{,}07\,\text{km/s}$. Il moto è circolare uniforme: curvatura costante $1/R$, l'esempio astronomico del cerchio come traiettoria. □

Esercizio F.34. Dimostra che le curvature principali del toro variano di segno, e individua dove $K > 0$, $K < 0$, $K = 0$.

Soluzione. Sul toro (raggio del tubo r, raggio maggiore R), la parte esterna è convessa in entrambe le direzioni ($K > 0$), la parte interna è a sella ($K < 0$), e i due cerchi sommitale e inferiore (dove il piano tangente è "verticale") hanno $K = 0$. L'integrale $\iint_M K\,dA = 0$ (Gauss–Bonnet, $\chi(\text{toro}) = 0$): le regioni positive e negative si compensano esattamente. □

Esercizio F.35. Un asse rotante deve compiere 270° senza attorcigliare il cavo, che tollera al massimo ±360°. Da quale posizione iniziale conviene partire?

Soluzione. Il C-space del giunto è S^1 e le configurazioni del cavo si classificano per numero di avvolgimenti ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, Capitolo 13). Per restare in $[-360°, +360°]$ durante una rotazione di 270°, conviene partire "pre-caricati" nel verso opposto, ad esempio da −135°, così da arrivare a +135° senza superare i limiti: la gestione dei giri accumulati è un problema topologico, non solo meccanico. □

Esercizio F.36. Verifica che la formula generale del volume di B^n dà, per $n = 2$ e $n = 3$, i valori noti.

Soluzione. $n = 2$: $\Gamma(2) = 1$, $\mathrm{Vol} = \pi^1/1 \cdot r^2 = \pi r^2$ (area del cerchio). $n = 3$: $\Gamma(5/2) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$, $\mathrm{Vol} = \pi^{3/2}/(\frac{3}{4}\sqrt{\pi})\, r^3 = \frac{4}{3}\pi r^3$ (volume della palla). La formula unifica cerchio e sfera come casi $n = 2, 3$. □

Esercizio F.37. Due riflessioni successive rispetto a piani che formano un diedro di $30°$: che rotazione producono in $\mathbb{R}^3$?

Soluzione. In $\mathbb{R}^3$ la composizione di due riflessioni rispetto a piani che si intersecano lungo una retta ℓ, formando un diedro α, è una rotazione attorno a ℓ di angolo 2α. Con $\alpha = 30°$ si ottiene una rotazione di $60°$ attorno alla retta di intersezione: l'analogo spaziale del risultato piano (Cartan–Dieudonné). □

Glossario

Aliasing
Sovrapposizione, dopo il campionamento, di componenti a frequenze diverse ma indistinguibili modulo la frequenza di campionamento; si manifesta quando il segnale supera la frequenza di Nyquist (Definizione 24.11, Capitolo 24).

Ascissa curvilinea
Parametro s tale che $|\gamma'(s)| = 1$; misura la lunghezza percorsa lungo la curva.

Ascissa di convergenza
Estremo inferiore σ_c delle $\mathrm{Re}(s)$ per cui converge l'integrale di Laplace; l'ascissa di convergenza assoluta $\sigma_a \geq \sigma_c$ delimita invece la convergenza assoluta (Definizione 20.4, Capitolo 20).

Autovalore
Scalare λ con $Av = \lambda v$, $v \neq 0$; per le rotazioni piane non banali sono $e^{\pm i\theta}$.

Bézier (curva di)
Curva $\sum_i b_{i,n}(t) P_i$ definita dai polinomi di Bernstein; passa per il primo e l'ultimo punto di controllo (Definizione 30.1, Capitolo 30).

BIBO (stabilità)
"Bounded Input, Bounded Output": un sistema è BIBO stabile se ogni ingresso limitato produce un'uscita limitata; equivale a poli in $\mathrm{Re}(s) < 0$ (continuo) o $|z| < 1$ (discreto) (Definizioni 24.6, 20.2 e 21.6, Capitoli 24, 20 e 21).

B-spline / NURBS
Curve a controllo locale definite da funzioni base su un vettore di nodi; le NURBS (razionali) rappresentano esattamente archi di cerchio e coniche (Definizioni 30.2 e 30.3, Capitolo 30).

Butterworth (filtro di)
Famiglia di filtri IIR caratterizzati da una risposta in ampiezza *massimamente piatta* in banda passante (nessuna ondulazione, a differenza di Chebyshev o ellittici); nel dominio digitale si progettano tipicamente nel continuo e si discretizzano con la trasformata bilineare (Sezione 21.7, Capitolo 21).

Canale AWGN
Modello $r = a + n$ con rumore n gaussiano complesso a media nulla, usato per analizzare la probabilità di errore di una costellazione (Definizione 26.8, Capitolo 26).

Caratteri di un gruppo
Omomorfismi continui da un gruppo topologico a $\mathbb{T}$; per $\mathbb{T}$ stesso, i caratteri sono $\chi_n(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Cerchio massimo
Intersezione di una sfera con un piano per il centro; sono le geodetiche di S^2.

Cerchio osculatore
Cerchio di raggio $1/|\kappa|$ con contatto del second'ordine con la curva in un punto.

Classe di Schwartz
Funzioni C^∞ le cui derivate decadono, a ogni ordine, più velocemente di ogni potenza; è lo

spazio delle funzioni di prova su cui si definiscono le distribuzioni temperate (Definizione 19.5, Capitolo 19).

Clotoide
Curva a curvatura lineare $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$; spirale di Eulero, usata nei raccordi a curvatura continua.

Compressed sensing
Tecnica che ricostruisce segnali sparsi da un numero di campioni inferiore al limite di Nyquist, sfruttando la sparsità del segnale in un dominio noto (Osservazione 24.18, Capitolo 24).

Configurazione singolare
Configurazione di una catena cinematica in cui lo jacobiano (spaziale o di corpo) non ha rango massimo; in essa si perde localmente almeno un grado di libertà del compito assegnato (Definizione 29.10, Capitolo 29).

Congettura di Erdős–Ulam
Domanda (Ulam, 1945) se esista un insieme denso nel piano le cui distanze reciproche siano tutte razionali; sul cerchio un tale insieme denso esiste (con una dimostrazione completa), il che rende il caso del piano più difficile: non c'è un candidato ovvio a controesempio (Sezione 32.6, Definizione 32.8, Capitolo 32).

Convoluzione circolare
Prodotto $(x \circledast y)[n] = \sum_m x[m]\, y[\langle n-m\rangle_N]$ fra vettori di $\mathbb{C}^N$, con indici presi modulo N; la DFT lo trasforma nel prodotto puntuale delle trasformate (Definizione 22.4, Capitolo 22).

Costellazione
Insieme finito di punti del piano complesso usati come simboli di una modulazione (per esempio M-PSK o M-QAM), caratterizzato da energia media per simbolo e distanza minima fra i simboli (Definizione 26.3, Capitolo 26).

Curvatura (con segno)
$\kappa = \varphi'(s)$, velocità di rotazione dell'angolo tangente; per curve 3D $\kappa = |T'|$.

Curvatura gaussiana
$K = \kappa_1\kappa_2$, prodotto delle curvature principali; intrinseca (Theorema Egregium). Costante $1/r^2$ sulla sfera.

Delta di Dirac
Funzionale $\langle \delta_{x_0}, \varphi\rangle = \varphi(x_0)$ su una funzione di prova; è l'elemento neutro della convoluzione fra distribuzioni temperate (Definizione 19.8, Capitolo 19).

Denavit–Hartenberg
Convenzione a quattro parametri (θ, d, a, α) per descrivere la cinematica di un manipolatore tramite trasformazioni omogenee in $SE(3)$ (Definizione 29.8, Capitolo 29).

DFT (Trasformata discreta di Fourier)
Versione a N campioni finiti della serie di Fourier, che usa come base le radici N-esime dell'unità (Definizione 22.1, Capitolo 22).

Diagramma a occhio
Sovrapposizione delle tracce del segnale ricevuto su intervalli di durata pari a un tempo di simbolo; la sua apertura verticale misura visivamente il margine rispetto all'interferenza intersimbolica (Definizione 26.15, Capitolo 26).

Distribuzione temperata
Funzionale lineare continuo sulla classe di Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$; generalizza le funzioni a crescita lenta e comprende la delta e il pettine di Dirac (Definizione 19.7, Capitolo 19).

Doppia copertura
Omomorfismo $2:1$ $SU(2) \to SO(3)$: q e $-q$ danno la stessa rotazione.

DTFT (trasformata di Fourier a tempo discreto)
$\widehat{x}(\Omega) = \sum_n x[n]e^{-in\Omega}$; è la restrizione della trasformata Zeta alla circonferenza unitaria $\mathbb{T}$, quando questa è contenuta nella regione di convergenza (Definizione 21.5, Capitolo 21).

Eccesso sferico
$E = \alpha + \beta + \gamma - \pi > 0$ per un triangolo sferico, pari a $\text{Area}(T)/r^2$.

Equazione del calore (sul cerchio)
$u_t = \kappa\, u_{\theta\theta}$ su $\mathbb{T}$; la soluzione col dato iniziale f è la convoluzione di f con il nucleo del calore $H_t(\theta) = \frac{1}{2\pi}\sum_n e^{-\kappa n^2 t}e^{in\theta}$ (Definizione 18.3, Capitolo 18).

Equazione delle onde (sul cerchio)
$u_{tt} = c^2 u_{\theta\theta}$ su $\mathbb{T}$, con dati iniziali di posizione e velocità; si risolve fattorizzando l'operatore delle onde (Definizione 18.4, Capitolo 18).

Equazione di Bessel (e funzione di Bessel)
$x^2y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$; la soluzione limitata nell'origine è $J_n(x) = \sum_k \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!}(x/2)^{n+2k}$ (Definizioni 18.6 e 18.7, Capitolo 18).

Evoluta
Luogo dei centri di curvatura di una curva; le normali della curva ne sono le tangenti.

Farfalla (butterfly)
Operazione elementare $(a, b) \mapsto (a + wb,\, a - wb)$ su una coppia di numeri complessi con fattore di torsione w; è il blocco costitutivo di ogni passo dell'algoritmo FFT (Definizione 23.3, Capitolo 23).

Fenomeno di Gibbs
Sovraelongazione persistente (circa il 9%) della somma parziale di Fourier in un intorno di una discontinuità a salto, che non scompare al crescere di N.

FFT (Trasformata rapida di Fourier)
Algoritmo (Cooley–Tukey) che calcola la DFT in $O(N \log N)$ operazioni invece di $O(N^2)$, per decimazione nel tempo o in frequenza (Definizione 23.4, Capitolo 23).

Fibrazione di Hopf
Fibrato non banale $h : S^3 \to S^2$ con fibra S^1, costruito coi quaternioni.

Filtro notch
Filtro elimina-banda $H_N(s) = \dfrac{s^2 + 2\zeta_z\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p\omega_n s + \omega_n^2}$ che attenua selettivamente la risonanza meccanica di un asse senza alterare le altre frequenze (Definizione 30.8, Capitolo 30).

Finestra spettrale (e leakage)
Funzione $w[n]$ con cui si pesano i campioni prima della DFT per attenuare le discontinuità ai bordi della finestra di osservazione; senza finestratura (equivalente a una finestra rettangolare) l'energia di un tono non allineato a un bin si disperde nei bin vicini, fenomeno detto *leakage* (Definizione 22.7 e Osservazione 22.11, Capitolo 22).

Fitting di cerchi (geometrico e algebrico)
Ricerca del cerchio che meglio approssima un campione di punti: il fit geometrico minimizza la somma dei quadrati delle distanze con segno dalla circonferenza, quello algebrico la somma dei quadrati di $\rho_i(c)^2 - r^2$, più semplice da risolvere ma meno fedele geometricamente (Definizioni 31.2 e 31.9, Capitolo 31).

Formula di Rodrigues
Rotazione asse-angolo: con $K = [\mathbf{u}]_\times$, $R = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta)K^2$.

Formula integrale di Cauchy
Rappresentazione di una funzione olomorfa tramite un integrale sul bordo circolare di un disco.

Frenet–Serret
Riferimento mobile $\{T, N, B\}$ e formule $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$.

Funzione Gamma
$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}dt$; generalizza il fattoriale, compare nel volume di B^n.

Gauss–Bonnet
Lega curvatura integrata e angoli: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K\,\mathrm{Area}(T)$ sulla sfera.

Geodetica
Cammino localmente più breve; accelerazione puramente normale; sulla sfera è un arco di cerchio massimo.

Gimbal lock
Singolarità delle carte a 3 angoli (Eulero/RPY) in cui si perde un grado di libertà.

Gruppo di Lie di matrici
Sottogruppo chiuso di $GL(n, \mathbb{R})$; a esso si associa un'algebra di Lie di matrici tramite l'esponenziale (Definizione 29.2, Capitolo 29).

Gruppo euclideo $SE(3)$ (moto rigido)
Applicazioni $\mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x} + \mathbf{p}$ con $R \in SO(3)$; rappresentate da matrici omogenee 4×4, formano un gruppo di Lie di matrici la cui algebra è $\mathfrak{se}(3)$ (Definizione 29.1, Capitolo 29).

Gruppo fondamentale π_1
Classi di omotopia dei cappi; $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$, $\pi_1(S^n) = 0$ per $n \geq 2$.

Gruppo ortogonale $O(n)$
Matrici con $A^\top A = I$; $SO(n)$ il sottogruppo con $\det = +1$ (rotazioni).

Impacchettamento apolloneo (quaterna di Descartes)
Famiglia di cerchi generata riempiendo ricorsivamente ogni spazio curvilineo fra tre cerchi tangenti; le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti soddisfano il teorema di Descartes (Definizione 32.6, Capitolo 32).

Input shaping
Tecnica feedforward che convolve il comando con impulsi per annullare la vibrazione residua a una frequenza nota (shaper ZV, ZVD) (Capitolo 30; si veda anche Vibrazione residua).

Inversione dei bit (bit-reversal)
Permutazione che scrive l'indice in binario su m cifre e lo legge al contrario; riordina l'ingresso (o l'uscita) della FFT radix-2 calcolata in loco (Definizione 23.5, Capitolo 23).

Jerk
Derivata dell'accelerazione; la sua limitazione (profilo a S) riduce vibrazioni e sollecitazioni meccaniche (Definizione 30.5, Capitolo 30).

Laplaciano (operatore di Laplace)
$\Delta u = \partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2$; u si dice armonica se $\Delta u = 0$ (Definizione 18.1, Capitolo 18).

Membrana circolare
Problema $u_{tt} = c^2 \Delta u$ nel disco con bordo fisso; la separazione fra tempo e spazio conduce

all'equazione di Helmholtz e ai modi normali del tamburo, i cui autovalori sono legati agli zeri delle funzioni di Bessel (Definizione 18.5, Capitolo 18).

Metodo di Gauss–Newton
Iterazione che, a ogni passo, risolve $J^\top J\,\delta = -J^\top d$ per minimizzare il modello lineare del residuo; converge rapidamente vicino al minimo ma richiede J di rango pieno (Definizione 31.6, Capitolo 31).

Metodo di Levenberg–Marquardt
Variante smorzata di Gauss–Newton, $(J^\top J + \lambda I)\delta = -J^\top d$; sempre ben definita e di discesa, qualunque sia il rango di J (Definizione 31.7, Capitolo 31).

Moto elicoidale (screw)
Rotazione di angolo θ attorno a un asse composta con una traslazione $h\theta$ lungo lo stesso asse, di passo h; ogni moto rigido è un moto elicoidale (Definizione 29.5, Capitolo 29).

NLERP (interpolazione lineare normalizzata)
$\operatorname{nlerp}(q_0, q_1; t) = \dfrac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|}$; percorre lo stesso arco della SLERP ma non a velocità angolare costante (Definizione 30.4, Capitolo 30).

Nucleo di Dirichlet
$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} e^{in\theta}$; la somma parziale di Fourier è la convoluzione di f con D_N.

Nucleo di Dirichlet discreto
Analogo a N punti del nucleo di Dirichlet continuo; la convoluzione circolare di un segnale con esso è legata alla sua DFT troncata (Definizione 22.6, Capitolo 22).

Numero di contatto (kissing number)
Massimo numero di palle unitarie disgiunte che possono essere tutte tangenti a una palla unitaria fissata; nel piano vale 6 (dimostrato in questo capitolo) e in dimensione 3 vale 12 (Schütte–van der Waerden, 1953), ma per la maggior parte delle dimensioni, a partire da $n = 5$, il valore esatto resta un problema aperto (Definizione 32.7, Teorema 32.4, Capitolo 32).

OFDM (multiplazione a divisione di frequenza ortogonale)
Trasmissione su N sottoportanti $\phi_k(t) = e^{2\pi i k \Delta f\, t}$ mutuamente ortogonali sul tempo di simbolo; il simbolo si genera e demodula con una IDFT/DFT (Definizioni 27.1 e 27.2, Capitolo 27).

PAPR (rapporto potenza di picco/media)
$\max_n |s[n]|^2$ diviso la potenza media dei campioni; tipicamente elevato in OFDM a causa della somma di molte sottoportanti indipendenti, limita l'efficienza degli amplificatori (Definizione 27.9, Capitolo 27).

Pettine di Dirac
$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n$; la sua trasformata di Fourier è ancora un pettine di Dirac, fatto alla base del campionamento e della periodizzazione (Definizione 19.10, Capitolo 19).

Prefisso ciclico
Copia degli ultimi N_g campioni del blocco OFDM anteposta al blocco stesso; trasforma la convoluzione lineare col canale in convoluzione circolare, eliminabile con un equalizzatore a un coefficiente per sottoportante (Definizione 27.4, Capitolo 27).

Prima forma fondamentale
Metrica $E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$; misura lunghezze e angoli sulla superficie.

Problema del quadrato inscritto (Toeplitz)
Congettura (1911), ancora aperta, per cui ogni curva di Jordan del piano inscriverebbe un quadrato, cioè possiederebbe quattro punti che ne sono i vertici (Definizione 32.2, Capitolo 32).

Problema di Dirichlet (nel disco)
Trovare una funzione armonica nel disco D_a con dato al bordo assegnato $u|_{\partial D_a} = f$; si risolve per serie tramite separazione delle variabili (Definizione 18.2, Capitolo 18).

Proiezione stereografica
Biiezione conforme tra la sfera privata di un polo e il piano; manda cerchi in cerchi o rette.

Quaternione (unitario)
$q = w + x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ con $|q| = 1$; la sfera S^3, gruppo delle rotazioni via $qp\bar{q}$.

Raggio di curvatura
$\rho = 1/|\kappa|$, raggio del cerchio osculatore.

ROC (regione di convergenza)
Insieme dei $z \in \mathbb{C}$ per cui la serie di Laurent della trasformata Zeta converge assolutamente; per un segnale causale è l'esterno di un cerchio, per uno anticausale l'interno (Definizione 21.4, Capitolo 21).

Seconda forma fondamentale
$e\,du^2 + 2f\,du\,dv + g\,dv^2$; misura la curvatura della superficie nello spazio.

Segnale analitico (e trasformata di Hilbert)
$x_a = x + i\mathcal{H}x$, dove $\mathcal{H}$ è il filtro di risposta in frequenza $-i\,\mathrm{sgn}(\omega)$; il modulo di x_a è l'inviluppo e la derivata della fase è la frequenza istantanea (Definizioni 24.12 e 24.13, Capitolo 24).

Segnale IQ (inviluppo complesso)
Rappresentazione $s(t) = \mathrm{Re}\{\tilde{s}(t)e^{i2\pi f_c t}\}$ di un segnale passa-banda tramite il suo inviluppo complesso $\tilde{s}$, le cui parti reale e immaginaria sono le componenti in fase (I) e in quadratura (Q) (Definizioni 26.1 e 26.2, Capitolo 26).

Sfera S^{n-1}
$\{x \in \mathbb{R}^n : |x| = r\}$, di dimensione intrinseca $n - 1$.

Sfera di Riemann
La sfera $S^2 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ottenuta compattificando il piano complesso con un punto all'infinito.

Sistema LTI (a tempo continuo)
Applicazione lineare e invariante per traslazioni temporali fra spazi di segnali; è sempre della forma di una convoluzione con una risposta all'impulso (Definizione 24.2, Capitolo 24).

SLERP (interpolazione sferica lineare)
Cammino a velocità angolare costante e di lunghezza minima fra due quaternioni unitari, $\mathrm{slerp}(q_0, q_1; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega} q_1$; è la geodetica di S^3 fra q_0 e q_1 (Teorema 30.2, Capitolo 30).

Teorema del campionamento
(Nyquist–Shannon) Un segnale a banda limitata $\omega_{\max}$ è ricostruibile esattamente se campionato a frequenza $f_c \geq 2f_{\max}$ (Definizione 24.10 e Teorema 24.8, Capitolo 24).

Teorema di rotazione di Eulero
Ogni elemento di $SO(3)$ è una rotazione attorno a un asse (autovettore di autovalore $+1$).

Theorema Egregium
La curvatura gaussiana dipende solo dalla prima forma fondamentale.

Torsione
τ definita da $B' = -\tau N$; misura quanto una curva 3D si allontana dall'essere piana.

Trasformata bilineare (generalizzata)
Famiglia di trasformazioni di Möbius ($z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$ e varianti) che discretizzano un sistema continuo mappando l'asse immaginario nel cerchio unitario $\mathbb{T}$ (Definizione 21.7, Capitolo 21).

Trasformata di Fourier (su $\mathbb{R}$)
$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$, con formula di inversione $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ (Definizione 19.2, Capitolo 19).

Trasformata di Laplace
$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$; generalizza Fourier a segnali causali non integrabili, base dell'analisi di stabilità nel continuo (Definizione 20.1, Capitolo 20).

Trasformata Zeta
$X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$; l'analogo discreto di Laplace, con $\mathbb{T}$ come luogo critico di stabilità (Definizione 21.3, Capitolo 21).

Twist / $\mathfrak{se}(3)$
Elemento dell'algebra di Lie dei moti rigidi, coppia (velocità angolare, velocità lineare); genera i moti elicoidali via esponenziale (Teorema 29.3, Capitolo 29).

Vettore di Darboux
$\omega = \tau T + \kappa B$; velocità angolare del riferimento di Frenet.

Vibrazione residua
Ampiezza dell'oscillazione di un modo elastico del second'ordine che permane dopo la fine del comando; l'input shaping la annulla convolvendo il comando con una sequenza di impulsi (Definizione 30.6, Capitolo 30).

Cheat Sheet delle Formule

Curve piane (cap. 2)

- $\kappa = \dfrac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$; Frenet: $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T$
- Cerchio osculatore: $\rho = 1/|\kappa|$, $c = \gamma + \frac{1}{\kappa} N$
- Teor. fondamentale: $\kappa(s) \Rightarrow$ curva (a meno di isometria); clotoide $\kappa(s) = \kappa_0 + cs$

Curve nello spazio (cap. 3)

- $T' = \kappa N$, $N' = -\kappa T + \tau B$, $B' = -\tau N$
- $\kappa = \dfrac{|\gamma' \times \gamma''|}{|\gamma'|^3}$, $\tau = \dfrac{\det(\gamma', \gamma'', \gamma''')}{|\gamma' \times \gamma''|^2}$
- Elica: $\kappa = \dfrac{a}{a^2+b^2}$, $\tau = \dfrac{b}{a^2+b^2}$

Teoremi globali (cap. 4)

- Umlaufsatz: $\oint \kappa \, ds = 2\pi \operatorname{ind}(\gamma)$
- Isoperimetrica: $L^2 \geq 4\pi A$ (uguaglianza: cerchio)
- Gauss–Bonnet globale: $\iint_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$, $\chi = 2 - 2g$

Isometrie e cerchio complesso (cap. 5–6)

- $O(2)$: $A^\top A = I$; R_θ ($\det +1$), S_θ ($\det -1$); $SO(2) \cong \mathbb{T}$
- Radici unità: $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $\sum \zeta_k = 0$
- Möbius: $z \mapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$; inversione $z \mapsto r^2/\bar{z}$

Sfera (cap. 7)

- Distanza sferica: $d(A,B) = r\theta = r \arccos \dfrac{\langle A, B \rangle}{r^2}$
- Girard: $\text{Area}(T) = r^2(A + B + C - \pi)$
- Stereografica conforme: $E = G$, $F = 0$; manda cerchi in cerchi o rette

Trigonometria sferica (cap. 8)

- Coseno lati: $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$
- Seni: $\sin A / \sin a = \sin B / \sin b = \sin C / \sin c$
- L'Huilier: $\tan \frac{E}{4} = \sqrt{\tan \frac{s}{2} \tan \frac{s-a}{2}} \cdot \sqrt{\tan \frac{s-b}{2} \tan \frac{s-c}{2}}$

Geodetiche e superfici (cap. 9–10)

- Eulero–Lagrange: $\dfrac{d}{ds}\dfrac{\partial L}{\partial q'} - \dfrac{\partial L}{\partial q} = 0$
- Geodetiche: $\ddot{u}^k + \Gamma^k_{ij} \dot{u}^i \dot{u}^j = 0$; Clairaut $r \sin\psi = \text{cost}$
- $K = \dfrac{eg - f^2}{EG - F^2}$; Theorema Egregium: K intrinseca

Dimensione n e topologia (cap. 11–13)

- $\text{Vol}(B^n, r) = \dfrac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} r^n$
- $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$; avvolgimento $w(\gamma) = \dfrac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \dfrac{dz}{z}$
- Caratteri $\chi_n(z) = z^n$: $\int_{S^1} \chi_n \overline{\chi_m} \, dm = \delta_{nm}$

Impacchettamenti (cap. 14)

- Cartesio: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2\sum k_i^2$
- Numero di bacio $\tau_2 = 6$; densità $\delta_\triangle = \pi/(2\sqrt{3})$

Analisi complessa e armonica sul disco (cap. 15–18)

- Cauchy: $f(z) = \dfrac{1}{2\pi i} \oint \dfrac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$
- Schwarz: $f(0) = 0$, $|f| \leq 1 \Rightarrow |f(z)| \leq |z|$
- Poisson: $P_r(t) = \dfrac{1 - r^2}{1 - 2r\cos t + r^2}$; media $u(w) = \frac{1}{2\pi} \int u$

Trasformate (cap. 19–21)

- Fourier: $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$
- Laplace: $F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$, ROC: semipiano $\operatorname{Re} s > \sigma_c$
- Zeta: $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$, ROC: corona; DTFT $= X|_{|z|=1}$; BIBO $\iff$ poli in $|z| < 1$

DFT e FFT (cap. 22–23)

- $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \omega_N^{kn}$, $\omega_N = e^{-2\pi i/N}$
- Ortogonalità: $\sum_n \omega_N^{jn} = N\delta_{(N \mid j)}$; convoluzione circolare $\leftrightarrow$ prodotto; Parseval $\sum |x|^2 = \frac{1}{N} \sum |X|^2$
- Farfalla: $X[k] = E[k] + \omega_N^k O[k]$, $X[k + \frac{N}{2}] = E[k] - \omega_N^k O[k]$; costo $\frac{N}{2} \log_2 N$

Segnali (cap. 24)

- Nyquist–Shannon: $f_c \geq 2 f_{\max}$, $x(t) = \sum_n x(nT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right)$
- LTI: $y = h * x$; BIBO $\iff h \in L^1$, guadagno $= \|h\|_1$

SO(3), Lie, traiettorie (cap. 28–30)

- Rodrigues: $R = I + \sin\theta K + (1 - \cos\theta) K^2$, $K = [\mathbf{u}]_\times$
- Quaternione: $q = \cos\frac{\theta}{2} + \mathbf{u} \sin\frac{\theta}{2}$; rotazione $p \mapsto qp\bar{q}$
- SLERP: $\text{slerp} = q_0 (\bar{q}_0 q_1)^t$; $\exp : \mathfrak{se}(3) \to SE(3)$

Fitting (cap. 31)

- Equazioni normali: $\sum_i d_i = 0$, $\sum_i d_i \mathbf{u}_i = 0 \iff c = \bar{p} - \frac{r}{n} \sum_i \mathbf{u}_i$
- Gauss–Newton: $J^\top J \, \delta = -J^\top d$

Apparati dell'ampliamento

Registro delle dipendenze e dei limiti

Le dimostrazioni ricostruiscono i risultati nuovi a partire dai prerequisiti dichiarati. Non ricostruiscono assiomaticamente i numeri reali, il calcolo integrale, l'algebra lineare o le distribuzioni gaussiane. Le etichette `ext-` identificano soltanto aggiunte: non certificano i risultati del testo originario.

Ambito	Dipendenza o confine
Rappresentazione conforme	Cauchy, Rouché e Schwarz sono prerequisiti del Capitolo 15. Radice olomorfa, normalità di Montel, limite delle iniettive e argomento estremale sono dimostrati nelle aggiunte. Nessun rinvio a Montel sostituisce la prova.
Controllo lineare	Cayley–Hamilton, forma di Jordan e radice quadrata delle matrici simmetriche positive sono prerequisiti algebrici. Sono dimostrati rango, assegnazione anche multi-ingresso, separazione e Riccati finito/infinito.
Kalman / MEKF	Il risultato lineare richiede momenti secondi finiti; l'ottimalità fra tutti gli stimatori richiede gaussianità. Il MEKF usa una linearizzazione locale e un modello di rumore campionato dichiarato: non si dimostra convergenza globale né ottimalità non lineare.
Meccanica e attuazione	Corpi rigidi, inerzie positive, vincoli ideali e principio del lavoro virtuale sono ipotesi del modello. Lagrange e Newton–Eulero sono ricavati per quel modello; la cancellazione a coppia calcolata è esatta soltanto con modello esatto, stato disponibile e coppie realizzabili.
Problema di Gauss	Il conteggio esatto e il limite elementare sono dimostrati. I risultati avanzati attribuiti a Hardy, Huxley e Li–Yang sono esterni, con lo stato della fonte esplicito. La congettura non è presentata come teorema.

Risultati effettivi delle verifiche

L'esecuzione con seme `20260910` ha superato tutti i 40 controlli registrati in `verifiche/risultati_numerici.json`. Versioni, tolleranze e risultati non arrotondati sono nel file. Le tabelle riportano errori di confronto, non limiti rigorosi universali dell'errore di arrotondamento. Nessuno di questi controlli sostituisce una dimostrazione o una validazione su macchina reale.

Confronto	Errore	Soglia
Striscia: due formule e inverse	$1{,}69 \cdot 10^{-15}$	$1{,}00 \cdot 10^{-12}$
Poli: Ackermann / algoritmo numerico	$1{,}78 \cdot 10^{-15}$	$1{,}00 \cdot 10^{-12}$
Gramiano: quadratura / esponenziale	$5{,}69 \cdot 10^{-16}$	$1{,}00 \cdot 10^{-12}$
Kalman: ricorrenza / gaussiana congiunta	$3{,}33 \cdot 10^{-14}$	$1{,}00 \cdot 10^{-10}$
MEKF: jacobiano di transizione	$2{,}73 \cdot 10^{-12}$	$1{,}00 \cdot 10^{-7}$
MEKF: jacobiano del reset	$1{,}95 \cdot 10^{-11}$	$1{,}00 \cdot 10^{-7}$
Lagrange / Newton–Eulero: 100 casi	$5{,}33 \cdot 10^{-15}$	$1{,}00 \cdot 10^{-11}$
Dinamica: DOP853 / Radau	$6{,}90 \cdot 10^{-12}$	$1{,}00 \cdot 10^{-7}$
LQR discreto: ricorrenza / minimo globale	$7{,}77 \cdot 10^{-16}$	$1{,}00 \cdot 10^{-11}$
PID Tustin: formula / ricorrenza	$4{,}58 \cdot 10^{-16}$	$1{,}00 \cdot 10^{-8}$

Le uguaglianze simboliche fra dinamica lagrangiana e ricorsiva, e l'identità di Christoffel, hanno residuo esattamente nullo in SymPy. Anche il quadrato della matrice deadbeat è nullo simbolicamente; in aritmetica a virgola mobile il residuo dello stato dopo due passi è circa $1{,}11 \cdot 10^{-16}$.

Stima d’assetto

Nell’esperimento descritto nel Capitolo 35, l’errore finale del MEKF è 0,00735314 rad, contro 0,338431 rad per la sola integrazione del giroscopio. L’errore quadratico medio radice negli ultimi 300 campioni è rispettivamente 0,00543608 e 0,316953 rad. Sono valori di questa singola realizzazione, non garanzie probabilistiche. La discrepanza massima tra l’implementazione quaternionica con jacobiani analitici e quella matriciale con differenze finite è $5{,}24 \cdot 10^{-13}$ rad.

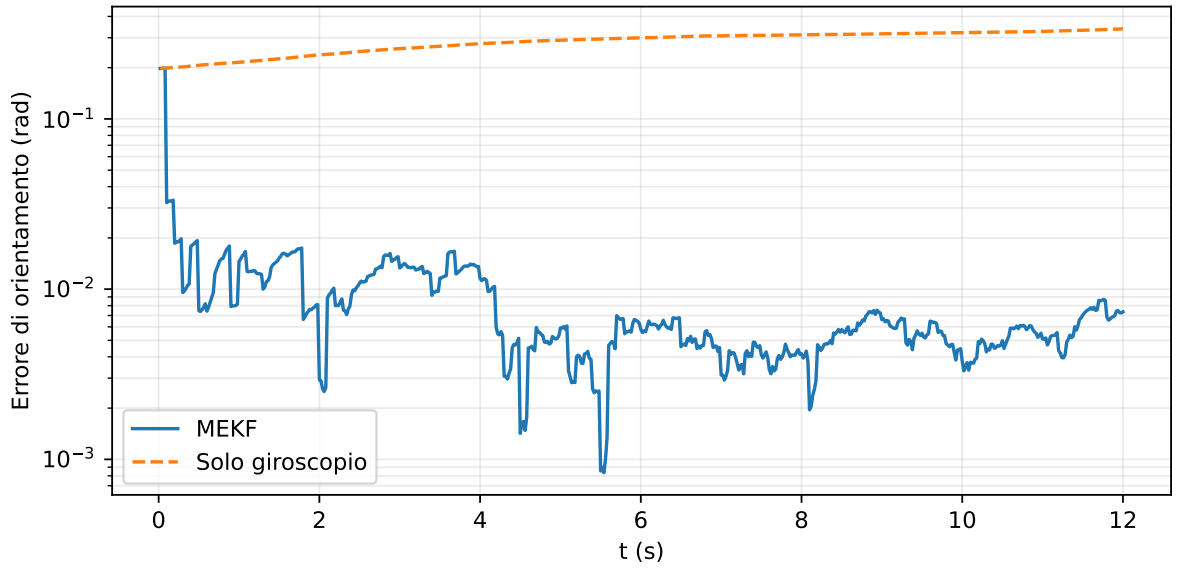


Figura F.1: Errore geodetico dell’orientamento in radianti. La scala verticale è logaritmica; i dati sono in `mekf_traccia.csv`.

Inseguimento del braccio 2R

Il confronto fra DOP853 sulla formulazione lagrangiana e Radau sulla dinamica ricostruita da Newton–Eulero dà uno scarto massimo di $6{,}90 \cdot 10^{-12}$ rad sulle posizioni. Il confronto con la soluzione analitica dell’errore dà $6{,}88 \cdot 10^{-12}$ rad. La soglia dichiarata è 10^{-7} rad, non la precisione garantita per qualunque altro problema.

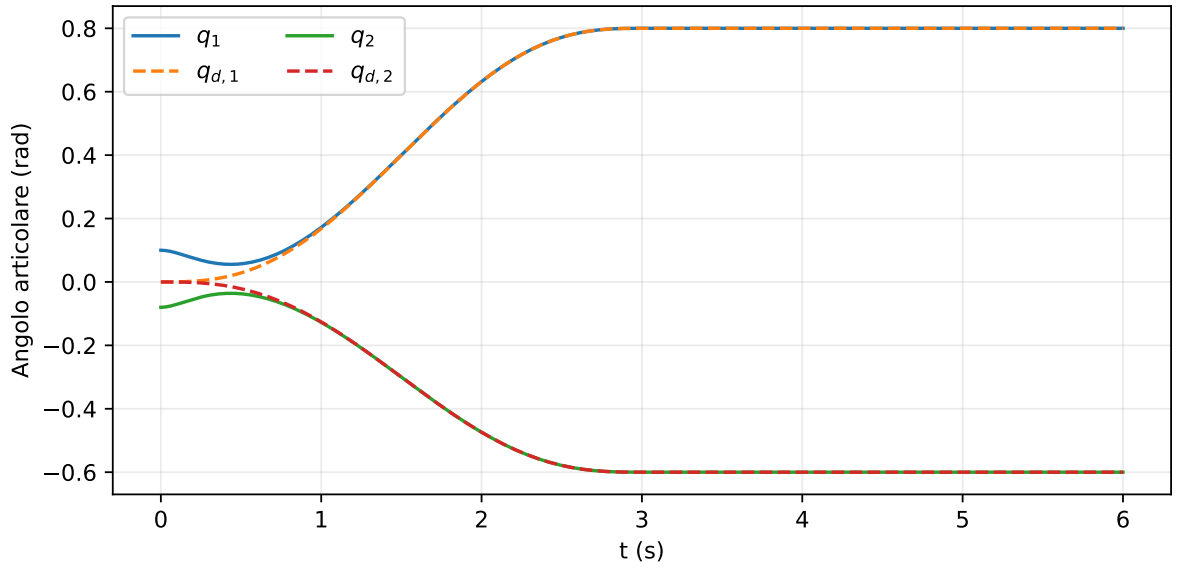


Figura F.2: Posizioni articolari e riferimenti quintici del Capitolo 36. Le due integrazioni sono indistinguibili alla scala del grafico; i loro dati separati restano in `dinamica_traccia.csv`.

PID: confronto sul medesimo segnale

Per i parametri del Capitolo 37, il regolatore continuo vale $C(i\Omega) = 2{,}4 + 0{,}7i$. La risposta della ricorrenza è stimata su 9000 campioni dopo aver escluso il transitorio; è confrontata con la sostituzione razionale in $z = e^{i\Omega T}$. La fase è espressa in radianti.

	$\lvert C_d \rvert$	$\arg C_d$	$\lvert C_d - C(i\Omega) \rvert$
FE	2,48026224	0,29965243	0,04414666
BE	2,51807581	0,26857060	0,04225694
TU	2,50064796	0,28391994	0,00072030

FE indica Eulero in avanti, BE Eulero all'indietro, TU Tustin. In questo esempio Tustin approssima meglio la risposta continua: non ne segue un ordinamento universale delle prestazioni di controllo.

Conteggi reticolari esatti

r	$N(r)$	$E(r)$
0	1	1,00000000
1	5	1,85840735
5	81	2,46018366
10	317	2,84073464
100	31417	1,07346410
1000	3141549	−43,65358979

Il conteggio per righe con radice quadrata intera e quello per appartenenza al disco coincidono esattamente. Le cifre di $E(r)$ dipendono invece dall'approssimazione numerica di π.

Glossario trilingue e indice dei nuovi argomenti

I riferimenti di pagina appartengono a questo fascicolo. Nell'integrazione completa le medesime etichette vengono ricalcolate da LaTeX; i vecchi numeri di capitolo restano invariati.

Termine / equivalente nelle altre lingue	Pagina
Rappresentazione conforme / Conformal mapping	467
Famiglia normale / Normal family	466
Punti reticolari / Lattice points	1379
Controllabilità / Controllability	1303
Osservabilità / Observability	1303
Assegnazione dei poli / Pole placement	1304
Rilevabilità / Detectability	1306
Regolatore lineare quadratico / Linear quadratic regulator	1305
Innovazione / Innovation	1312
Errore moltiplicativo / Multiplicative error	1313
Jacobiano destro / Right Jacobian	1315
Matrice di massa / Mass matrix	1319
Coppia calcolata / Computed torque	1324
Tenuta di ordine zero / Zero-order hold	1327
Azzeramento in tempo finito / Deadbeat control	1329
Distorsione in frequenza / Frequency warping	1328

Non si chiamano *circumference* né il bordo come insieme né il disco nella versione inglese: *circle* è la curva, *disk* la regione, *circumference* la sua lunghezza. Nel presente testo *disc*, quando compare nel titolo originale di una fonte o di un capitolo ricevuto, non cambia il significato matematico.

Bibliografia

Bibliografia generale del Volume III, che raccoglie in un unico elenco, per argomento e senza duplicati, le fonti principali dei 33 capitoli (ciascuno riporta comunque, in coda, il proprio ambiente *Fonti* con i rimandi puntuali ai teoremi e alle sezioni). Fonti internazionali (Stati Uniti, Europa, Cina, India, Sudamerica) raccolte durante la stesura; l'elenco completo, capitolo per capitolo, è nel registro delle fonti del volume.

Testi di riferimento generali

- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 2ª ed., Dover, 2016 (1ª ed. Prentice-Hall, 1976).
- D. J. Struik, *Lectures on Classical Differential Geometry*, 2ª ed., Dover, 1988.
- A. Pressley, *Elementary Differential Geometry*, 2ª ed., Springer Undergraduate Mathematics Series, 2010.
- A. Gray, E. Abbena, S. Salamon, *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica*, 3ª ed., Chapman & Hall/CRC, 2006.
- W. Kühnel, *Differential Geometry: Curves — Surfaces — Manifolds*, 3ª ed., Student Mathematical Library 77, American Mathematical Society, 2015.
- T. Shifrin, *Differential Geometry: A First Course in Curves and Surfaces*, University of Georgia, 2021.
- J. Gallier, *Geometric Methods and Applications for Computer Science and Engineering*, 2ª ed., Springer, Texts in Applied Mathematics 38, cap. 19.
- I. M. Gelfand, S. V. Fomin, *Calculus of Variations*, Dover, 2000 (1ª ed. Prentice-Hall, 1963).
- A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
- J. R. Munkres, *Topology*, 2ª ed., Prentice Hall, 2000.
- R. Murray, Z. Li, S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994.
- L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1979.
- W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1987.
- W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3ª ed., McGraw-Hill, 1976.

Fonti storiche primarie

- Archimede, *Sulla misura del cerchio*; *Sulla sfera e il cilindro*, III sec. a.C.
- Apollonio di Perga, *Coniche*, libri I–IV, III sec. a.C.
- Liu Hui, Zu Gengzhi, commento ai *Nove capitoli sull'arte matematica* e *Zhui Shu*, III–VI sec. d.C.
- Bhaskara II, *Siddhanta Shiromani*, 1150.
- Nasir al-Din al-Tusi, *al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a*, ca. 1261.
- G. Cardano, *De subtilitate libri XXI*, Norimberga, 1550.
- A. Girard, *Invention nouvelle en l'algèbre*, Amsterdam, 1629.
- J. Wallis, *Tractatus duo. Prior, de cycloide…*, Oxford, 1659.
- G. P. Dandelin, *Mémoire sur quelques propriétés remarquables de la focale parabolique*, Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale de Bruxelles, t. 2, 1822, pp. 171–202.
- C. F. Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores, vol. VI, Gottinga, 1828.
- L. Euler, *Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 20 (1776), pp. 189–207.
- O. Rodrigues, *Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace…*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 5 (1840), pp. 380–440.
- W. R. Hamilton, *Lectures on Quaternions*, Hodges and Smith, 1853; *Elements of Quaternions*, Longmans, Green & Co., 1866.

- M. Chasles, *Note sur les propriétés générales du système de deux corps semblables entr'eux...*, Bulletin des Sciences Mathématiques, Astronomiques, Physiques et Chimiques 14, 1830, pp. 321–326.
- F. Lindemann, trascendenza di π, 1882.
- H. Hopf, *Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven*, Compositio Mathematica 2 (1935), pp. 50–62; *Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche*, Mathematische Annalen 104 (1931), pp. 637–665.
- A. Hurwitz, *Sur quelques applications géométriques des séries de Fourier*, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, s. 3, 19 (1902), pp. 357–408.
- E. Barbier, *Note sur le problème de l'aiguille et le jeu du joint couvert*, Journal de mathématiques pures et appliquées, s. 2, 5 (1860), pp. 273–286.
- W. Blaschke, *Konvexe Bereiche gegebener konstanter Breite und kleinsten Inhalts*, Mathematische Annalen 76 (1915), pp. 504–513.
- H. Lebesgue, *Sur le problème des isopérimètres et sur les domaines de largeur constante*, Bulletin de la Société Mathématique de France, Comptes Rendus 7 (1914), pp. 72–76.
- S. Mukhopadhyaya, *New methods in the geometry of a plane arc*, Bulletin of the Calcutta Mathematical Society 1 (1909), pp. 31–37.
- A. Kneser, *Bemerkungen über die Anzahl der Extreme der Krümmung auf geschlossenen Kurven...*, Festschrift Heinrich Weber, Teubner, 1912, pp. 170–180.
- J. Pál, *Ein Minimumproblem für Ovale*, Mathematische Annalen 83 (1921), pp. 311–319.
- T. Bonnesen, W. Fenchel, *Theorie der konvexen Körper*, Springer, 1934.
- T. Radó, *Über den Begriff der Riemannschen Fläche*, Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae 2 (1926), pp. 101–121.
- Á. Császár, *A polyhedron without diagonals*, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) 13 (1949–1950), pp. 140–142.
- S.-S. Chern, *A Simple Intrinsic Proof of the Gauss–Bonnet Formula for Closed Riemannian Manifolds*, Annals of Mathematics 45 (1944), pp. 747–752.
- H. Weyl, *Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins*, Mathematische Annalen 77 (1916), pp. 313–352.
- A. Thue, *Über die dichteste Zusammenstellung von kongruenten Kreisen in einer Ebene*, Skrifter Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1910, n. 1.
- L. Fejes Tóth, *Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im Raum*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 65, Springer, 1953.
- L. R. Ford, *Fractions*, The American Mathematical Monthly 45 (1938), pp. 586–601.
- G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6ª ed., Oxford University Press, 2008.
- C. E. Shannon, *Communication in the presence of noise*, Proceedings of the IRE 37 (1949), pp. 10–21.
- H. Nyquist, *Certain topics in telegraph transmission theory*, Transactions of the AIEE 47 (1928), pp. 617–644; *Regeneration Theory*, Bell System Technical Journal 11 (1932), pp. 126–147.
- D. Gabor, *Theory of communication. Part 1: The analysis of information*, Journal of the Institution of Electrical Engineers, Part III, 93 (1946), pp. 429–441.
- H. W. Bode, *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*, D. Van Nostrand, 1945.
- P. H. Smith, *Transmission Line Calculator*, Electronics 12 (1939), pp. 29–31; *An Improved Transmission Line Calculator*, Electronics 17 (1944), pp. 130–133 e 318–325.
- W. R. Evans, *Graphical Analysis of Control Systems*, Transactions of the AIEE 67 (1948), pp. 547–551.
- G. Zames, *On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems*, IEEE Transactions on Automatic Control AC-11 (1966).
- V. M. Popov, *Absolute stability of nonlinear systems of automatic control*, Automation and Remote Control 22 (1962), pp. 857–875.
- E. I. Jury, *Theory and Application of the z-Transform Method*, John Wiley & Sons, 1964.
- J. W. Cooley, J. W. Tukey, *An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series*, Mathematics of Computation 19 (1965), pp. 297–301.
- J. Stuelpnagel, *On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group*, SIAM Review 6 (1964), pp. 422–430.
- S. W. Shepperd, *Quaternion from rotation matrix*, Journal of Guidance and Control 1 (1978).
- K. Shoemake, *Animating rotation with quaternion curves*, Computer Graphics (SIGGRAPH '85 Proceedings) 19 (1985), pp. 245–254.

- N. C. Singer, W. P. Seering, *Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration*, ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 112 (1990), pp. 76–82.
- J. Denavit, R. S. Hartenberg, *A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices*, ASME Journal of Applied Mechanics, 1955, pp. 215–221.
- O. Toeplitz, *Ueber einige Aufgaben der Analysis situs*, Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 1911, n. 4, p. 197.
- I. Kåsa, *A circle fitting procedure and its error analysis*, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement IM-25 (1976), pp. 8–14.
- R. Osserman, *The Four-or-More Vertex Theorem*, The American Mathematical Monthly 92 (1985), pp. 332–337.

Geometria differenziale: curve, superfici e teoremi globali

- M. Powell, *M435: Introduction to Differential Geometry*, dispensa del corso, University of Glasgow.
- K. Wang, *Fundamental Theorem of the Local Theory of Curves*, University of Chicago REU, 2018.
- L. C. B. da Silva, *Differential Geometry of Rotation Minimizing Frames, Spherical Curves, and Quantum Mechanics of a Constrained Particle*, tesi, arXiv:1806.08830, 2018.
- E. Ghys, S. Tabachnikov, V. Timorin, *Osculating curves: around the Tait–Kneser theorem*, The Mathematical Intelligencer 35 (2013), pp. 61–66.
- Y.-B. Jia, *Geodesics*, Com S 477/577 Notes, Iowa State University, 2015.
- A. C. Clairaut, memorie all'Académie Royale des Sciences, Parigi, 1733 e 1739.
- Lee-Peng Teo, *The Brioschi Formula for the Gaussian Curvature*, arXiv:2404.00835, 2024.
- R. Schneider, *Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory*, 2ª ed., Cambridge University Press, 2014.
- I. M. Yaglom, V. G. Boltyanskii, *Convex Figures*, Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- H. Rademacher, O. Toeplitz, *The Enjoyment of Mathematics*, Princeton University Press, 1957.
- G. D. Chakerian, *Sets of Constant Width*, Pacific Journal of Mathematics 19 (1966), pp. 13–21.
- E. Harrell, *A direct proof of a theorem of Blaschke and Lebesgue*, Journal of Geometric Analysis 12 (2002), pp. 81–88.
- A. Petrunin, S. Zamora Barrera, *Moon in a puddle and the four-vertex theorem*, arXiv:2107.08455, 2021; The American Mathematical Monthly 129 (2022), pp. 475–479.
- D. DeTurck, H. Gluck, D. Pomerleano, D. S. Vela-Vick, *The four vertex theorem and its converse*, Notices of the American Mathematical Society 54 (2007), pp. 192–207.
- C. Thomassen, *The Jordan–Schönflies theorem and the classification of surfaces*, The American Mathematical Monthly 99 (1992), pp. 116–130.
- P. J. Federico, *Descartes on Polyhedra*, Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences 4, Springer-Verlag, 1982.
- ISO 1101, *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*, International Organization for Standardization.
- ISO 53:1998, *Cylindrical gears for general and heavy engineering — Standard basic rack tooth profile.*
- S. Oh, Q. Chen, H. E. Tseng, G. Pandey, G. Orosz, *Sharable Clothoid-based Continuous Motion Planning for Connected Automated Vehicles*, arXiv:2312.10880, 2023.
- A. Shaju, S. Southward, M. Ahmadian, *Enhancing Autonomous Vehicle Navigation with a Clothoid-Based Lateral Controller*, Applied Sciences 14 (2024), n. 5, art. 1817.

Isometrie, cerchio complesso e trasformazioni di Möbius

- D. Klain, *Lecture notes on orthogonal matrices (with exercises)*, University of Massachusetts Lowell, 2004.
- RES.18-011 *Algebra I Student Notes*, MIT OpenCourseWare, 2021 (a cura di M. Artin).
- A. Felikson, *Geometry III/IV — Circles in Euclidean geometry: some facts and proofs*, Durham University.
- T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Clarendon Press–Oxford University Press, 1997.
- J. Orloff, *18.04 Complex Variables with Applications*, MIT OpenCourseWare, primavera 2018.
- T. W. Judson, *Abstract Algebra: Theory and Applications*, Stephen F. Austin State University.
- J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2ª ed., Graduate Texts in Mathematics 11, Springer-Verlag, 1978.

Sfera e trigonometria sferica

- D. Hilbert, S. Cohn-Vossen, *Anschauliche Geometrie*, Springer, 1932 (trad. ingl. *Geometry and the Imagination*, Chelsea, 1952).
- M. Berger, *Géométrie*, tomi 1–5, Cedic/Fernand Nathan, 1977 (trad. ingl. *Geometry I–II*, Springer, 1987).
- H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, 2ª ed., John Wiley & Sons, 1969; *The problem of Apollonius*, The American Mathematical Monthly 75 (1968), pp. 5–15.
- I. Todhunter, *Spherical Trigonometry, For the Use of Colleges and Schools*, 5ª ed., Macmillan and Co., 1886.
- National Geospatial-Intelligence Agency, *Department of Defense World Geodetic System 1984*, NGA.STND.0036_1.0.0_WGS84, 2014.
- E. Y.-M. Chiang, dispense del corso MATH 5030, Hong Kong University of Science and Technology.
- J. Shurman, *Stereographic projection is conformal*, dispensa del corso Math 311, Reed College.
- University of California, Riverside, *Length minimizing property of great circles*, Math 138A, 2006.
- OpenStreetMap, servizio di geocodifica Nominatim.

Dimensione n, gruppi di Lie e topologia del cerchio

- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*, Springer, 2008.
- K. Ball, *An Elementary Introduction to Modern Convex Geometry*, in *Flavors of Geometry*, MSRI Publications 31, Cambridge University Press, 1997, pp. 1–58.
- M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs 89, American Mathematical Society, 2001.
- V. D. Milman, G. Schechtman, *Asymptotic Theory of Finite Dimensional Normed Spaces*, Lecture Notes in Mathematics 1200, Springer, 1986.
- A. N. Gorban, I. Y. Tyukin, *Blessing of dimensionality: mathematical foundations of the statistical physics of data*, Philosophical Transactions of the Royal Society A 376 (2018), art. 20170237; arXiv:1801.03421.
- R. Bellman, *Dynamic Programming*, Princeton University Press, 1957.
- M. Lackenby, *Topology and Groups*, dispense del corso, University of Oxford, 2017.
- W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics 12, Interscience/Wiley, 1962.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2ª ed., CRC Press/Chapman & Hall, 2016.
- E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Lectures in Analysis I, Princeton University Press, 2003.
- Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, 3ª ed., Cambridge University Press, 2004.
- T. Bröcker, T. tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 98, Springer, 1985.
- F. W. Warner, *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*, Graduate Texts in Mathematics 94, Springer, 1983.

Tangenze e impacchettamenti di cerchi

- H.-C. Chang, L.-C. Wang, *A Simple Proof of Thue's Theorem on Circle Packing*, arXiv:1009.4322, 2010.
- J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3ª ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999.
- T. C. Hales, *A proof of the Kepler conjecture*, Annals of Mathematics 162 (2005), pp. 1065–1185; *A formal proof of the Kepler conjecture*, Forum of Mathematics, Pi 5 (2017), e2.
- M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Annals of Mathematics 185 (2017), pp. 991–1015.
- H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 24*, Annals of Mathematics 185 (2017), pp. 1017–1033.
- K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing: The Theory of Discrete Analytic Functions*, Cambridge University Press, 2005.

Analisi complessa, serie di Fourier e funzioni di Bessel

- S. Axler, P. Bourdon, W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2ª ed., Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2001.
- A. Zygmund, *Trigonometric Series*, 3ª ed., Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2002.
- H. Dym, H. P. McKean, *Fourier Series and Integrals*, Probability and Mathematical Statistics 14, Academic Press, 1972.
- L. Carleson, *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Mathematica 116 (1966), pp. 135–157.
- R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3ª ed., McGraw-Hill, 2000.
- NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, https://dlmf.nist.gov/.
- G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2ª ed., Cambridge University Press, 1944.
- W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, 2ª ed., John Wiley & Sons, 2008.
- L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2ª ed., Graduate Studies in Mathematics, American Mathematical Society, 2010.

Trasformata di Laplace, trasformata zeta, DFT e FFT

- G. Doetsch, *Introduction to the Theory and Application of the Laplace Transformation*, Springer-Verlag, 1974.
- A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2ª ed., Prentice Hall, 1997.
- A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3ª ed., Pearson, 2010.
- S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4ª ed., McGraw-Hill, 2011.
- W. L. Briggs, V. E. Henson, *The DFT: An Owner's Manual for the Discrete Fourier Transform*, SIAM, 1995.
- C. Van Loan, *Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform*, Frontiers in Applied Mathematics 10, SIAM, 1992.
- F. J. Harris, *On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform*, Proceedings of the IEEE 66 (1978), pp. 51–83.
- J. H. McClellan, T. W. Parks, *Eigenvalue and eigenvector decomposition of the discrete Fourier transform*, IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics 20 (1972), pp. 66–74.
- M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus, *Gauss and the history of the fast Fourier transform*, IEEE ASSP Magazine 1 (1984), pp. 14–21.
- N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2ª ed., SIAM, 2002.
- M. Frigo, S. G. Johnson, *The Design and Implementation of FFTW3*, Proceedings of the IEEE 93 (2005), pp. 216–231.

Segnali, controllo automatico e telecomunicazioni

- J. R. Higgins, *Five short stories about the cardinal series*, Bulletin of the American Mathematical Society 12 (1985), pp. 45–89.
- F. W. King, *Hilbert Transforms*, vol. 1, Cambridge University Press, 2008.
- H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3ª ed., Prentice Hall, 2002.
- K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008.
- K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5ª ed., Pearson, 2010.
- G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8ª ed., Pearson, 2019.
- G. C. Goodwin, S. F. Graebe, M. E. Salgado, *Control System Design*, Prentice Hall, 2001.
- D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4ª ed., John Wiley & Sons, 2011.
- R. E. Collin, *Foundations for Microwave Engineering*, 2ª ed., IEEE Press, 2001.
- Encyclopedia of Mathematics, voce «Argument, principle of the».
- J. G. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5ª ed., McGraw-Hill, 2008.
- S. Haykin, *Communication Systems*, 4ª ed., John Wiley & Sons, 2001.
- B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2ª ed., Prentice-Hall PTR, 2001.

- J. M. Wozencraft, I. M. Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, John Wiley & Sons, 1965.
- R. W. Chang, *Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission*, Bell System Technical Journal 45 (1966), pp. 1775–1796.
- S. B. Weinstein, P. M. Ebert, *Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform*, IEEE Transactions on Communication Technology 19 (1971), pp. 628–634.
- A. Peled, A. Ruiz, *Frequency Domain Data Transmission Using Reduced Computational Complexity Algorithms*, ICASSP '80, vol. 5, pp. 964–967.
- Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, *MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB*, John Wiley & Sons, 2010.

Cinematica del corpo rigido, quaternioni e traiettorie

- M. Ceccarelli, *Screw axis defined by Giulio Mozzi in 1763 and early studies on helicoidal motion*, Mechanism and Machine Theory 35 (2000), pp. 761–770.
- J. B. Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences*, Princeton University Press, 1999.
- J. Diebel, *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*, rapporto tecnico, Stanford University, 2006.
- K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017.
- J. M. Selig, *Geometric Fundamentals of Robotics*, 2ª ed., Monographs in Computer Science, Springer, 2005.
- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2ª ed., Graduate Texts in Mathematics 218, Springer, 2013.
- B. C. Hall, *An Elementary Introduction to Groups and Representations*, arXiv:math-ph/0005032, 2000.
- E. Minguzzi, *A geometrical introduction to screw theory*, European Journal of Physics 34 (2013), pp. 613–632.
- W. Singhose, *Command shaping for flexible systems: a review of the first 50 years*, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 10 (2009), pp. 153–168.
- L. Biagiotti, C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*, Springer, 2008.
- L. Piegl, W. Tiller, *The NURBS Book*, 2ª ed., Springer, 1997.
- G. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*, 5ª ed., Morgan Kaufmann, 2002.

Fitting, ottimizzazione numerica e problemi aperti

- N. Chernov, *Circular and Linear Regression: Fitting Circles and Lines by Least Squares*, Chapman and Hall/CRC, 2010.
- W. Gander, G. H. Golub, R. Strebel, *Least-squares fitting of circles and ellipses*, BIT Numerical Mathematics 34 (1994), pp. 558–578.
- J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2ª ed., Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Springer, 2006.
- B. Matschke, *A survey on the square peg problem*, Notices of the American Mathematical Society 61 (2014); *On the square peg problem and its relatives*, Transactions of the American Mathematical Society 375 (2022), pp. 6255–6280.
- J. E. Greene, A. Lobb, *The rectangular peg problem*, Annals of Mathematics 194 (2021), pp. 509–517; *Cyclic quadrilaterals and smooth Jordan curves*, Inventiones mathematicae 234 (2023), pp. 931–935; *Jordan curves inscribe a positive measure of rectangles*, arXiv:2604.17116, 2026.
- T. Tao, *An integration approach to the Toeplitz square peg problem*, Forum of Mathematics, Sigma 5 (2017), art. e30.
- W. Stromquist, *Inscribed squares and square-like quadrilaterals in closed curves*, Mathematika 36 (1989), pp. 187–197.
- R. P. Jerrard, *Inscribed squares in plane curves*, Transactions of the American Mathematical Society 98 (1961), pp. 234–241.
- A. Emch, *Some properties of closed convex curves in a plane*, American Journal of Mathematics 35 (1913); *On some properties of the medians of closed continuous curves formed by analytic arcs*, ibid. 38 (1916).
- J. Cantarella, E. Denne, J. McCleary, *Configuration spaces, multijet transversality, and the square-peg problem*, Illinois Journal of Mathematics 66 (2022).
- R. L. Graham, J. C. Lagarias, C. L. Mallows, A. R. Wilks, C. H. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, Journal of Number Theory 100 (2003), pp. 1–45.

- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, Inventiones mathematicae 196 (2014), pp. 589–650.
- S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. E. Stange, *The local–global conjecture for Apollonian circle packings is false*, Annals of Mathematics 200 (2024), pp. 749–770.
- H. Shi, W. Shi, I. Whitehead, H. Williams-Tracy, J. Z. Zhang, *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, Journal of Number Theory 288 (2026), pp. 103–157.
- E. Fuchs, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture*, Bulletin of the American Mathematical Society 63 (2025), pp. 59–77.
- A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, *New bounds on the number of unit spheres that can touch a unit sphere in n dimensions*, Journal of Combinatorial Theory, Series A 26 (1979), pp. 210–214.
- O. R. Musin, *The kissing number in four dimensions*, Annals of Mathematics 168 (2008), pp. 1–32.
- J. H. Conway, R. A. Parker, N. J. A. Sloane, *The covering radius of the Leech lattice*, Proceedings of the Royal Society of London A 380 (1982), pp. 261–290.
- H. Cohn, *A conceptual breakthrough in sphere packing*, Notices of the American Mathematical Society 64 (2017), pp. 102–115.
- J. Solymosi, F. de Zeeuw, *On a question of Erdős and Ulam*, Discrete & Computational Geometry 43 (2010), pp. 393–401.
- J. Shaffaf, *A solution of the Erdős–Ulam problem on rational distance sets assuming the Bombieri–Lang conjecture*, Discrete & Computational Geometry 60 (2018), pp. 283–293.
- K. Ascher, L. Braune, A. Turchet, *The Erdős–Ulam problem, Lang's conjecture and uniformity*, Bulletin of the London Mathematical Society 52 (2020), pp. 1053–1063.

Standard tecnici e materiali didattici internazionali

- MIT OpenCourseWare, *18.950 Differential Geometry*; *18.02 Multivariable Calculus*; *18.700 Linear Algebra*; *18.900 Geometry and Topology in the Plane*; *12.215 Modern Navigation*; *2.004 Dynamics and Control II*; *18.03SC Differential Equations*; *6.341 Discrete-Time Signal Processing* — https://ocw.mit.edu/.
- NPTEL, Indian Institute of Technology, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*; *Multivariable Calculus e Classical Mechanics*; *Control Engineering* — https://nptel.ac.in/.
- UNAM, Facultad de Ciencias / Facultad de Ingeniería, programmi di *Geometría Diferencial*, *Geometría Analítica e Álgebra Lineal*, *Matemáticas Avanzadas*.
- AIMS South Africa, African Institute for Mathematical Sciences, materiali didattici — https://aims.ac.za/.
- University of Michigan, *Control Tutorials for MATLAB and Simulink* — https://ctms.engin.umich.edu/.
- F. Nicolls, University of Cape Town, *EEE2047S Signals and Systems I*.

Metodologia didattica

- C. A. Barbieri, D. Miller-Cotto, S. N. Clerjuste, K. Chawla, *A Meta-analysis of the Worked Examples Effect on Mathematics Performance*, Educational Psychology Review 35 (2023), art. 11.
- H. L. Roediger III, J. D. Karpicke, *Test-Enhanced Learning*, Psychological Science 17 (2006).

Bibliografia dell'ampliamento

[1] Y.-T. Siu, *Riemann Mapping Theorem*, Harvard Math 113, Spring 2024, 4 pp.

https://people.math.harvard.edu/~siu/math113/15_riemann_mapping_theorem.pdf Copia primaria consultata; confronto con la prova estremale.

[2] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008, Chapter 6, pp. 167–199; Chapter 7, pp. 201–227. ISBN 978-0-691-13576-2.

https://authors.library.caltech.edu/records/yzs24-xsx88 Indice e metadati verificati nel deposito istituzionale; testo indicizzato del capitolo di retroazione consultato. Il download della copia integrale ha restituito errori di accesso.

[3] Stanford University, EE363, Winter 2008–09, Lecture 4, *Continuous time linear quadratic regulator*, 28 pp.

https://ee363.stanford.edu/archive/lectures/clqr.pdf Copia didattica primaria consultata; Riccati continuo e problema quadratico.

[4] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems", *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 1960, pp. 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552.

https://www.cs.cmu.edu/~motionplanning/papers/sbp_papers/k/Kalman1960.pdf Scansione dell'articolo originale consultata.

[5] S. Lall, *The Kalman filter*, EE363, Stanford University, 28 pp., senza data editoriale dichiarata nel frontespizio consultato.

https://ee363.stanford.edu/lectures/021_kf.pdf Copia primaria consultata, in particolare pp. 13–17.

[6] F. Landis Markley, "Attitude Error Representations for Kalman Filtering", *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 26(2), 2003, pp. 311–317.

https://www.researchgate.net/profile/Landis-Markley/publication/245432681_Attitude_Error_Representations_for_Kalman_Filtering/links/557c5d4108aeea18b776a727/Attitude-Error-Representations-for-Kalman-Filtering.pdf Copia dell'articolo pubblicata nel profilo dell'autore, verificata sul frontespizio e sul testo. Non si confondono le convenzioni passive, scalare-ultima, dell'articolo con quelle attive, scalare-prima, di questo ampliamento.

[7] J. Solà, *Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter*, arXiv:1711.02508v1, 2017, 95 pp., §§4.3.3, 5.3, 6.3.

https://arxiv.org/abs/1711.02508 Preprint primario consultato; jacobiano destro, errore locale, reinizializzazione.

[8] R. M. Murray, Z. Li, S. S. Sastry, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press, 1994, Chapter 4; esempio 2R, pp. 164–165 stampate.

https://atc.home.ece.ust.hk/files/mls94-complete.pdf Copia primaria nel sito di un coautore consultata.

[9] K. M. Lynch, F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017, Chapter 8 and §11.4.

https://modernrobotics.northwestern.edu/chapters/chapter8/

https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/11-4-motion-control-with-torque-or-force-inputs-part-3-of-3/ Indice e trascrizioni ufficiali degli autori consultati; nessuna pagina dell'edizione a stampa non vista è attribuita.

[10] R. W. Brockett, "Robotic manipulators and the product of exponentials formula", in *Mathematical Theory of Networks and Systems*, Springer, 1984, pp. 120–129. Indicazione storica verificata nella bibliografia di [8]; articolo originale non consultato direttamente.

[11] Stanford University, EE363, Winter 2008–09, Lecture 1, *Linear quadratic regulator: Discrete-time finite horizon*, 32 pp., pp. 20–23.

https://ee363.stanford.edu/archive/lectures/dlqr.pdf Copia primaria consultata.

[12] K. J. Åström, R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2008, Chapter 10, pp. 293–314; §10.5, pp. 308–312.

https://authors.library.caltech.edu/records/yzs24-xsx88 Indice e dati editoriali verificati nel deposito istituzionale; confronto anche con il testo indicizzato della revisione elettronica del 24 luglio 2020, dove il PID è nel Capitolo 11. Download diretto non riuscito. Le ricorrenze del presente capitolo sono dedotte esplicitamente, non attribuite a pagine non lette.

[13] M. N. Huxley, "Exponential Sums and Lattice Points III", *Proceedings of the London Mathematical Society*, 87(3), 2003, pp. 591–609. DOI: 10.1112/S0024611503014485.

https://doi.org/10.1112/S0024611503014485 Scheda editoriale e abstract verificati; il limite è riportato come risultato esterno, non dimostrato qui.

[14] X. Li, X. Yang, *An improvement on Gauss's Circle Problem and Dirichlet's Divisor Problem*, arXiv:2308.14859v2, 14 September 2023, 32 pp., Theorem 1.2.

https://arxiv.org/abs/2308.14859 Preprint primario consultato. È la fonte anche dell'attribuzione del limite inferiore a Hardy (1915), non una verifica diretta dell'articolo di Hardy.

[15] J. Bourgain, N. Watt, *Mean square of zeta function, circle problem and divisor problem revisited*, arXiv:1709.04340, ritirato il 16 luglio 2023.

https://arxiv.org/abs/1709.04340 Consultato l'avviso di ritiro; non usato come fonte di un teorema valido.

[16] B. C. Berndt, S. Kim, A. Zaharescu, "The Circle Problem of Gauss and the Divisor Problem of Dirichlet—Still Unsolved", *The American Mathematical Monthly*, 125(2), 2018, pp. 99–114. DOI: 10.1080/00029890.2018.1401853.

https://doi.org/10.1080/00029890.2018.1401853 Metadati verificati nel profilo istituzionale degli autori; lettura consigliata, non fonte primaria dei limiti aggiornati.

Data comune di consultazione: 10 settembre 2026. Il registro nel pacchetto distingue copia primaria, testo indicizzato, metadati e attribuzione indiretta.

Indice analitico

E_8, reticolo, 1252
$SO(2)$ e il cerchio unitario, 140
$SO(3)$, 143
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 1022

Abel, medie di, 512
al-Tusi, coppia di, 32
Albero di ricorsione, 818
Algebra delle circolanti, 772
Algebra di Lie $\mathfrak{se}(3)$, 1109
Alias, indistinguibilità, 892
Aliasing, 735, 892, 1014
Amplificazione del rumore, 1023, 1025
Angoli di Eulero
    convenzione RPY, 1084
Angolo sferico, 224
Annuncio di risultato, 1261
Antipodo, 264
Antitrasformata e scelta della corona, 721
Antitrasformata zeta, 720
Aperto, problema, 1236
Apolloneo, impacchettamento, 1247, 1248
Apollonio, cerchi di (richiamo), 395
APSK, 972
Archimede, poligoni di, 1289
Arco corto, 1212
Area del fuso, 233
Area della sfera, 203
Armonica
    radiale, 573
Armonica, funzione, 483
Ascissa curvilinea, 22
Ascissa di convergenza, 673
Ascissa di convergenza assoluta, 673
Asse di rotazione, 143
Asse–angolo, 1078
Attenuazione e rotazione comune, 1030
Attenuazione profonda, 1024
Autocorrelazione, 631
Autofunzione, 871
Autofunzioni discrete, 871
Automorfismi del disco, classificazione, 445
Automorfismo del disco, 445
Autovalore
    del Laplaciano, 590
Autovalori della DFT, 765
Autovalori di una rotazione, 139

B-spline, 1149
    controllo locale, 1149
Baker–Campbell–Hausdorff, formula di, 1131
Banach–Caccioppoli, teorema di, 84
Bancale, impacchettamento di tubi, 407
Banda, 958
Banda di Nyquist, 989
Banda equivalente di rumore, 785
Banda limitata, 889
Banda occupata, 1011
Barbier, teorema di, 93
Base ortogonale di $\mathbb{C}^N$, 759
Base ortonormale, 965
Beltrami, identità di, 252
Bernstein, polinomi di, 1146
Bessel, disuguaglianza di, 525
Bessel, funzione di, 591
    ricorrenze, 593
Bias del metodo algebrico, 1218
BIBO, stabilità, 728
BIBO, stabilità a tempo continuo, 873
Bilancio degli importi, 1288
Bilineare, trasformazione, 735
Bit-reversal, 824
Bit-reversal in uscita, 829
Blaschke, fattore di, 444
Bluestein, algoritmo di, 841
Bonnet, secondo teorema della media, 545
BPSK, 966, 984
Brioschi, formula di, 287
Bromwich, formula di, 695
Brouwer, teorema del punto fisso, 354
Butterfly, 815
Bézier, curva di, 1146
    proprietà, 1146
    razionale, 1150

CAD/CAM
    interpolazione NURBS, 1153
Calcolo in loco, 826
Campionamento, mappa di, 734
Campionamento, teorema del, 887
Campione di punti, 1193
Campo tangente al cerchio, 357
Canale AWGN, 975
Canale diagonale, 1021
Canale FIR, 1018
Capacità di canale, 987
Carattere, 376
Caratteri del cerchio, 377
Caratteristica di Eulero, 111
Caratteristiche, 585
Carta di Smith, 932
Carta globale, 1088
Cartan–Dieudonné, teorema di, 313
Cartesio, teorema di (richiamo), 395
Caso base della FFT, 817
Casorati–Weierstrass, teorema di, 449
Catena cinematica aperta, 1120
Catenaria, 28
Catene di risultati
    Come leggerle, 1283

Curvatura, 1281
Fourier, 1281
Gruppo, 1280
Misura, 1280
Stabilità, 1282
Cauchy, teorema integrale di, 427
Cauchy–Hadamard, lemma di, 717
Cauchy–Riemann, criterio di olomorfia, 485
Cauchy–Riemann, equazioni di, 422
Cauchy–Schwarz, disuguaglianza di, 980, 1035
Causale, segnale, 715
Causalità di un sistema, 876
CCDF del PAPR, 1037
Cella di Voronoi, 976, 977
Cerchi M e N, 919
Cerchi concentrici, 972
Cerchi in cerchi, 169
Cerchio
come sezione di sfera, 190
non parametrizzabile con polinomi, 1150
rappresentazione razionale, 1150
Cerchio candidato, 1193
Cerchio circoscritto minimo, 104
Cerchio come gruppo di Lie, 371
Cerchio come gruppo topologico, 369
Cerchio generalizzato, 168
Cerchio massimo, 189
come geodetica, 257
in dimensione n, 1154
Cerchio minore, 189
Cerchio osculatore, 24, 71
Cerchio osculatore, unicità, 71
Cerchio unitario come gruppo, 156
Cerchio unitario e DTFT, 725
CFO, 1029
Chang, R. W., 1017
Chasles, teorema di, 1117
Chirp, 841
Christoffel, simboli di, 254
carattere intrinseco, 254
Cilindro
curvatura, 290
geodetiche del, 259
Circolante, matrice, 770
Clairaut, relazione di, 263
Classificazione di $O(2)$, 138
Classificazione per grado, 355
Clotoide, 36
Coda della gaussiana, 983
Codifica di canale, 1027
Coefficiente di riflessione, 929
Coefficienti di Fourier, 510, 524
Coefficienti di Fourier di una misura, 374
Commutatività, perdita della, 1281
Compattezza del cerchio, 340
Complessità $N \log N$, 821
Complessità $O(N \log N)$, 779, 821
Complessità aritmetica, 809
Complessità dell'OFDM, 1016
Completezza del sistema trigonometrico, 527
Completezza spettrale, 608
Componente in fase, 959
Componente in quadratura, 959
Compromesso di progetto, 1029
Concentrazione della misura
nel volume, 309
Conciclicità, criterio di, 172
Condizionamento
archi corti, 1214
Confronto algebrico-geometrico, 1217
Confronto, principio del, 491
Congettura, 1235
Conica centrata, 141
Coniugata armonica, 486
Coniugata armonica, esistenza, 486
Cono, 186
curvatura, 290
geodetiche del, 260, 261
Contatto di ordine k, 71
Conteggio dei tubi su bancale, 407
Conteggio delle operazioni della FFT, 820
Contorno semicircolare, 452
Convenzioni della trasformata di Fourier, 625
Convergenza assoluta (Laplace), 671
Convergenza uniforme della DTFT, 726
Convergenza uniforme di armoniche, 501
Convoluzione, 631
Convoluzione a tempo continuo, 866
Convoluzione causale, 681
Convoluzione circolare, 766, 1019
Convoluzione discreta, 715
Convoluzione lineare, 1018
Convoluzione, buona posizione, 866
Cooley–Tukey, algoritmo di, 777, 817
Cooley–Tukey, decomposizione di, 813
Cooley–Tukey, fattorizzazione generale di, 838
Coordinate polari, 571
Coordinate sferiche, 198
Coordinate stereografiche, 195
Corda, 967
Corollari
$SO(2)$ ha indice due, 139
S^1 non è omeomorfo alla retta, 341
Algebra delle matrici circolanti, 772
Angolo di rotazione dalla traccia, 144
Antitrasformata di una razionale propria, 694
Appoggio del cerchio osculatore e vertici, 102
Approssimazione trigonometrica di Weierstrass, 534
Assenza di similitudini sulla sfera, 231
Autocorrelazione e spettro di energia, 632
Automorfismi che fissano il centro, 446
Autovalori della matrice della DFT, 765
Banda minima di Nyquist, 989
Base ortogonale dei vettori esponenziali, 759
Base ortonormale delle due portanti, 965
Biiettività della trasformata su Schwartz, 641
Bin reali e ridondanza dello spettro, 770
Bluestein come convoluzione circolare, 842
BPSK e QPSK a parità di E_b, 968
Caratterizzazione dell'elica, 68
Causalità degli esempi del capitolo, 877
Complessità asintotica della FFT, 821
Composizione di rotazioni spaziali, 144
Condizione di non distorsione, 882
Condizione sulla lunghezza del prefisso, 1027

Confronto fra fit circolare e fit lineare, 1200
Coniugio di una rotazione, 1070
Conteggio finale delle operazioni della FFT, 823
Convergenza nei punti di hölderianità, 543
Conversione fra quaternione e asse–angolo, 1078
Coppia di formule della farfalla, 814
Correttezza e costo della DIF, 828
Costo del mixed-radix, 839
Costo del modulatore OFDM, 1016
Costo della IFFT, 835
Costruibilità del pentadecagono, 165
Criterio di Nyquist semplificato, 916
Curvatura media di una curva chiusa, 90
Curvatura minima di una curva sferica, 74
Curvatura positiva e topologia, 114
Curvatura totale del toro, 289
Cuspidi dell'evoluta, 109
Da matrice ad asse–angolo, 1070
Deformazione dell'asse delle frequenze, 736
Degrado del condizionamento su archi corti, 1214
Demodulatore IQ, 961
Derivata n-esima nel tempo, 680
Derivate della trasformata di Laplace, 677
Determinante della matrice della DFT, 763
Diagonalità del canale in frequenza, 1021
Disuguaglianza $H^2 \geq K$, 281
Disuguaglianza di Harnack sui compatti, 504
Disuguaglianza triangolare sferica, 227
Divergenza per una funzione continua, 541
Due funzioni olomorfe che coincidono su un insieme con punto di accumulazione, 440
Eccesso sferico, 205
Efficienza spettrale e roll-off, 991
Equivarianza dei minimi del fit, 1197
Estensione al disco e grado nullo, 356
Estrazione degli angoli RPY, 1087
Fattorizzazione della matrice DFT in stadi, 845
Filtro adattato e correlatore, 981
Forma della regione di convergenza, 673
Formula di Poisson ritrovata per separazione, 578
Formula di Poisson su un disco qualunque, 500
Formule di multiplo angolo, 157
Funzioni monotone a tratti, 547
Gaussiana di larghezza qualsiasi, 635
Gli zeri di una funzione olomorfa non nulla sono isolati, 440
Gradino sagomato ZV, 1174
Gruppo fondamentale del toro, 359
I cerchi di Ford delle frazioni consecutive sono tangenti, 399
Identità di Beltrami, 252
Identità di Jacobi per la funzione theta, 645
Il cerchio vive nella sfera, 190
Il determinante di una matrice ortogonale, 136
Il duale di S^1 è $\mathbb{Z}$, 378
Il gruppo ciclico dentro il cerchio, 161
Il massimo del modulo si trova sul bordo, 442
Il massimo di una funzione armonica sta sul bordo, 490
Il minimo algebrico è quasi ottimo, 1217
Il PAPR massimo in decibel, 1036
Il quadrato come caso particolare, 1244
Il ricostruttore ideale, 891
Il segnale reale è la parte reale dell'analitico, 895
Indeterminazione con centri arbitrari, 648
Infinitesimità dei coefficienti in L^2, 526
Integralità ereditaria delle curvature, 1248
La trasformata è un'isometria L^2, 642
Laplaciano in forma di divergenza, 572
Limite uniforme di funzioni armoniche, 501
Liouville con limitazione da un lato, 506
Liouville dimostrato con la stima del gradiente, 508
Media della soluzione sui cerchi concentrici, 511
Moltiplicatività della norma quaternionica, 1074
Moltiplicazione per t, 681
Non esiste una retrazione del disco sul bordo, 354
Normalizzazione di un campione, 1197
Olomorfia sul semipiano di convergenza semplice, 677
Orientazione positiva di una curva di Jordan, 104
Parseval come controllo di un'implementazione, 769
Perimetro di un triangolo sferico, 227
Periodicità di ordine quattro della DFT, 764
Pitagora sferico, 226
Poli nel semipiano sinistro e stabilità BIBO, 699
Principio del confronto per funzioni armoniche, 491
Principio del minimo, 491
Principio del minimo modulo, 442
Principio dell'argomento sul cerchio, 456
Prodotto puntuale e convoluzione in frequenza, 767
Proprietà della media sui dischi, 489
Punti allineati e non esistenza del minimo, 1201
Punti fissi dell'iterazione di Gauss–Newton, 1208
Quarto di cerchio in forma NURBS, 1152
Rapporto segnale-interferenza in presenza di CFO, 1032
Rapporto segnale-rumore per sottoportante, 1024
Rappresentazione di Poisson di una funzione armonica, 500
Regolarità delle funzioni armoniche, 487
Ricomposizione delle farfalle, 818
Risposta di un sistema LTI a una sinusoide, 872
Rivestimento doppio di SO(3), 1081
ROC di un segnale a supporto finito, 719
ROC di un segnale anticausale, 719
ROC di un segnale causale, 718

Scelta del segno del quaternione, 1159
Simmetria della probabilità d'errore, 978
Simmetrie di un'ellisse, 142
Sollevamento delle omotopie di cammini, 349
Sollevamento di mappe definite sulla retta, 349
Spaziatura minima delle sottoportanti, 1011
Stabilità BIBO e cerchio unitario nella ROC, 729
Teorema del punto fisso di Brouwer nel piano, 354
Teorema fondamentale dell'algebra, 437
Teorema fondamentale dell'algebra con Rouché, 457
Teorema integrale di Cauchy nel disco, 427
Traccia e parte antisimmetrica di una rotazione, 1069
Trasformata delle potenze, 683
Trasformata di $t^n e^{at}$, 684
Trasformate di seno e coseno smorzati, 685
Tre punti determinano un cerchio generalizzato, 172
Un sottogruppo chiuso infinito di S^1 è tutto S^1, 381
Unicità dei coefficienti di Fourier, 528
Unicità della coniugata armonica, 487
Unicità dello spettro discreto, 761
Unicità e stabilità del problema di Dirichlet, 579
Unicità per il calore nel disco, 608
Unicità per il problema di Dirichlet, 491
Unicità su un semipiano, 693
Unitarietà della SLERP, 1156
Valore finale per le funzioni razionali, 697
Corona di convergenza, 716, 717
Corona vuota, 719
Corpo convesso, 1236
Correlatore, 981
Correttezza della FFT, 817
Coseno e seno, coppia di Hilbert, 896
Coseno rialzato, 990
Costante di Lebesgue, 537
Costellazione, 966
Costo dell'OFDM, 1016
Costo della DFT diretta, 810
Costo della farfalla, 815
Costo e tempo di esecuzione, 823
Costruibilità con riga e compasso, 164
Cox–de Boor, ricorrenza di, 1149
Criteri di arresto, 1215
Criterio del cerchio, 925
Cubica gobba, 65
Curse of dimensionality, 310
Curva biregolare, 61
Curva piana, 64
Curva sferica, 73
Curva sferica, curvatura, 74
Curva stazionaria, 250
Curvatura, 23
Curvatura con segno, 395
Curvatura di un cerchio, 1247
Curvatura gaussiana, 281
formula in coordinate ortogonali, 286
Curvatura in parametro qualsiasi, 63
Curvatura media, 281
Curvatura normale, 280
Curvatura totale, 289
Curvature principali, 281

Dandelin, sfere di, 187
Darboux, vettore di, 63
Dato al bordo, 498
de Casteljau, algoritmo di, 1147
De Moivre, formula di, 157
Decadimento
esponenziale, 583
Decibel, 1036
Decimazione in frequenza, 827
Decimazione nel tempo, 812, 813, 817
Decisione a minima distanza, 976
Decomposizione in traslazioni, similitudini e inversione, 169
Definizioni
θ-rettangolo, 1241
Algebra di Lie $\mathfrak{se}(3)$, 1109
Algoritmo FFT iterativo in loco, 826
Algoritmo FFT radix-2 DIF, 828
Algoritmo FFT radix-2 DIT, 817
Angoli RPY, 1084
Angolo sferico, 224
Applicazione di Hopf, 317
Ascissa curvilinea, 22
Ascissa di convergenza, 673
Autofunzione di un sistema, 871
Automorfismo del disco, 445
Azione di una similitudine sui parametri del cerchio, 1196
B-spline, 1149
Campione di punti e cerchio candidato, 1193
Canale a risposta impulsiva finita, 1018
Canale AWGN, 975
Carattere di un gruppo topologico, 376
Catena cinematica aperta, 1120
Cerchio di Ford, 398
Cerchio generalizzato, 168
Cerchio massimo, 189
Cerchio osculatore, 24
Cerchio osculatore nello spazio, 71
Cicloide, 32
Classe di Schwartz, 638
Classificazione delle singolarità isolate, 447
Clotoide, 36
Coefficiente di riflessione, 929
Coefficienti di Fourier, 510, 524
Coefficienti di Fourier di una misura, 374
Configurazione singolare, 1126
Congettura e problema aperto, 1235
Coniugata armonica, 486
Cono circolare retto, 186
Contatto di ordine k, 71
Convergenza dell'integrale di Laplace, 671
Convoluzione causale, 681
Convoluzione circolare, 766
Convoluzione di due segnali, 866
Convoluzione su $\mathbb{R}$, 631
Coordinate sferiche, 198
Corpo convesso e funzione radiale, 1236
Costante di Lebesgue, 537

Costante isodiametrica di una curva, 1245
Costellazione, 966
Costellazione APSK, 972
Curva biregolare, 61
Curva di Bézier, 1146
Curva di sensibilità di uno shaper, 1175
Curvatura, 23
Curvatura gaussiana, 281
Delta di Dirac, 649
Densità di impacchettamento, 402
Diagramma a occhio, 992
Distribuzione temperata, 648
Efficienza spettrale, 991
Efficienza temporale dell'OFDM, 1027
Elica circolare, 67
Elica generalizzata, 69
Equalizzatore a forzatura di zero, 1022
Equazione di Bessel, 591
Equazione di Laplace, 483
Errore di frequenza della portante, 1029
Evoluta, 29
Farfalla, 815
Fattore di Blaschke, 444
Filtro notch, 1178
Finestra di Hann, 783
Finestratura, 783
Finestre rettangolare, di Hann e di Hamming, 784
Forma quadratica, 141
Frequenza di alias, 892
Frequenze della membrana circolare, 602
Funzionale, 250
Funzione Q, 983
Funzione armonica, 483
Funzione di Bessel di prima specie, 591
Funzione di sensibilità, 921
Funzione di supporto, 90
Funzione di trasferimento, 670, 912
Funzione meromorfa, 450
Funzione olomorfa, 421
Fuso sferico, 233
Grado di una mappa del cerchio, 355
Gruppo $SE(3)$, 1104
Gruppo del cerchio unitario, 156
Gruppo delle rotazioni dello spazio, 143
Gruppo di Lie, 370
Gruppo di Lie di matrici, 1105
Gruppo fondamentale, 352
Gruppo ortogonale, 311
Gruppo topologico, 369
Guadagno L^2, 924
Guadagno coerente e banda equivalente di rumore, 785
Identità approssimata, 495
Indice di avvolgimento, 451
Indice di rotazione, 88
Insieme a distanze razionali, 1253
Integrale di linea complesso, 422
Integrale di Poisson, 497
Interferenza intersimbolica, 988
Interpolazione lineare normalizzata, 1161
Inversione dei bit, 824
Involuta, 30
Ipotesi (R) sul rumore, 1023
Isometria, 135
Larghezza di un convesso, 93
Mappa di Hopf, 358
Mappa hat, 1107
Mappatura di Gray, 968
Margini di stabilità, 917
Matrice antisimmetrica associata, 1065
Matrice circolante, 770
Matrice della DFT, 757
Matrice di dispersione, 1198
Matrice ortogonale, 135
Misura normalizzata del cerchio, 373
Modello dell'aritmetica in virgola mobile, 844
Modello di costo aritmetico, 809
Modulazione M-PSK, 966
Modulazione M-QAM, 970
Moto elicoidale, 1115
Nucleo di Dirichlet, 528
Nucleo di Dirichlet discreto, 773
Nucleo di Fejér, 532
Nucleo di Poisson, 492, 534
Numero costruibile, 164
Numero di avvolgimento, 349
Numero di avvolgimento in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, 350
Numero di bacio, 400
Numero di condizione del jacobiano, 1212
Numero di contatto, 1251
NURBS, 1150
Omotopia di cammini, 352
Operatore di forma, 279
Operatore di Laplace, 571
Parametri di Denavit–Hartenberg, 1123
Parametri di Eulero, 1076
Passo di Gauss–Newton, 1207
Passo di Levenberg–Marquardt, 1209
Periodizzata di una funzione, 644
Pettine di Dirac, 651
Prefisso ciclico, 1018
Prima forma fondamentale, 277
Problema della membrana circolare, 589
Problema di Cauchy per l'equazione del calore, 581
Problema di Cauchy per l'equazione delle onde, 585
Problema di Dirichlet nel disco, 574
Profilo a S, 1164
Profilo trapezoidale, 1164
Proiezione stereografica, 194
Proprietà della media (locale), 489
Quadrato inscritto in una curva, 1236
Quadrica, 192
Quaterna di Descartes, 1247
Quaternioni, 314
Quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 343
Radici n-esime dell'unità, 158
Rapporto doppio, 171
Rapporto fra potenza di picco e potenza media, 1034
Rapporto segnale-rumore, 980
Regione di convergenza (ROC), 716
Regola di decisione, 976
Residuo algebrico, 1216

Residuo geometrico e funzione obiettivo, 1194
Rettangolo, triangolo e seno cardinale, 636
Risposta in frequenza, 878
Ritardo di fase e di gruppo, 881
Rivestimento, 344
Rotazioni elementari, 1063
Rumore bianco gaussiano, 979
Scarto simmetrizzato, 542
Seconda forma fondamentale, 279
Segnale a banda limitata, 889
Segnale analitico, 895
Segnale analitico e inviluppo complesso, 959
Segnale discreto, causale, anticausale, 715
Segnale passa-banda, 958
Sfera e palla, 186
Sfera e palla n-dimensionali, 303
Sfera in dimensione n, 189
Sfera osculatrice, 72
Simboli di Christoffel, 254
Simbolo OFDM, 1014
Singolarità isolata e residuo, 432
Sistema causale, 876
Sistema di convoluzione, 870
Sistema LTI a tempo continuo, 865
Sistema LTI discreto, 715
Sollevamento, 347
Somma parziale di Fourier, 524
Sottoportanti OFDM, 1010
Sottosuccessioni pari e dispari, 812
Spazi di segnali, 865
Stabilità BIBO a tempo continuo, 873
Stabilità BIBO discreta, 728
Stati editoriali di un lavoro matematico, 1259
Successione di Farey, 396
Superficie di rotazione, 262
Tangenza esterna di cerchi, 395
Terna di Frenet, 61
Topologia di sottospazio, 340
Torsione, 62
Trasformata di Fourier a tempo discreto, 725
Trasformata di Fourier su L^1, 624
Trasformata di Hilbert, 894
Trasformata di Hilbert di un polinomio trigonometrico, 896
Trasformata di Laplace, 669
Trasformata di Laplace di una misura, 685
Trasformata di una distribuzione temperata, 651
Trasformata discreta di Fourier, 757
Trasformata discreta inversa, 757
Trasformata Zeta, 716
Trasformazione bilineare, 735
Trasformazione di Möbius, 167
Triangolazione, 111
Triangolo polare, 229
Triangolo sferico, 224
Twist di un giunto, 1120
Twist spaziale e di corpo, 1124
Variazione limitata, 543
Versore tangente, 22
Vertice (estremo locale), 102
Vertice di una curva, 100
Vettore d'errore e EVM, 994
Vettore dei residui e jacobiano, 1206
Vibrazione residua, 1171
Deformazione del contorno, 437
Degenerazione del cerchio in retta, 1199
Delambre, analogie di, 236
Delta di Dirac, 649
Demodulatore IQ, 961
Demodulatore OFDM, 1015
Denavit–Hartenberg, parametri di, 1123
Densità di impacchettamento, 402
Densità esagonale, 1288
Densità spettrale di potenza, 975
Derivata complessa, 421
Derivazione sotto il segno di integrale, 676
Descartes, teorema dei cerchi di, 1247
Determinante della matrice DFT, 763
Determinante di Gram, 228
Determinante di Vandermonde, 762
DFT, 757
DFT a sei punti, 840
Diagonalizzazione del canale, 1021
Diagonalizzazione delle circolanti, 771
Diagramma a occhio, 992, 993
Diciassettagono, 166
Dini, criterio di, 542
Direzione di discesa, 1208
Dirichlet, principio dei cassetti, 381
Dirichlet, problema di, 491, 500
Dirichlet, unicità, 491
Dirichlet–Jordan, criterio di, 546
Dirichlet–Jordan, teorema di, 529
Discesa più ripida, 1210
Dispersione del canale, 1018, 1027
Distanza
punto-circonferenza, 1193
Distanza minima, 966, 967, 991
Distanza sferica, 201
Distanze razionali, insieme a, 1253, 1254
Distorsione dello stimatore, 1026
Distorsione di fase, 882
Distribuzione esponenziale, 1037
Distribuzione temperata, 648
Distribuzioni temperate, 887
Disuguaglianza triangolare sferica, 227
Diversità in frequenza, 1027
DLMF, 603
Doppio registro
Registro applicativo, 1284
Registro dimostrativo, 1284
Doppio registro
Regole, 1285
DTFT, 725
DTFT e DFT, 774
du Bois-Reymond, teorema di, 541
Dualità $\widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1$, 379
Dualità $\widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}$, 378
Dualità polare, 229
Dualità prodotto/convoluzione, 885

Ebert, P. M., 1017
Eccesso sferico, 191, 205, 234
Efficienza spettrale, 991
Efficienza temporale, 1027

Elemento d'area, 198, 277
Elica
come geodetica, 259
Elica circolare, 67
Elica generalizzata, 69
Elica, caratterizzazione, 68
Elica, curvatura e torsione, 67
Ellissoide, 192
Energia
conservazione, 587
Energia di un segnale, 961
Energia di una curva, 253
Energia per bit, 966
Energia per simbolo, 966
Epicicloide, 32
Equalizzatore a un coefficiente, 1022
Equalizzatore MMSE, 1025
Equazione complessa del cerchio, 168
Equazione del calore, 581
Equazione delle onde, 585
Equazione di Bessel, 590, 591
Equazione di Eulero, 575
Equazione di Helmholtz, 589
Equazioni normali
fit geometrico, 1204
Erdős–Ulam, problema di, 1253
Errore di arrotondamento, 846
Errore di equalizzazione, 1023
Errore tipico
Confondere i due registri, 1285
Esagono, lemma dell', 404
Esempi
Adattamento con stub, 934
Aliasing, esempio numerico, 893
Angoli delle diagonali e forme dei rettangoli, 1242
Assi di due rotazioni che non commutano, 1072
Calcolo degli zeri di Bessel, 604
Calcolo della costante isodiametrica, 1245
Calcolo numerico del numero di avvolgimento, 352
Campione simmetrico con soluzione esatta, 1205
Cardioide e astroide, 33
Cerchi di Ford e teorema di Cartesio, 399
Cerchi di latitudine, 191
Chiusura dell'occhio per errore di temporizzazione, 993
Cinque punti allineati, 1202
Circolante 4×4 diagonalizzata, 772
Coefficienti della misura su μ_3, 375
Commutatore dei generatori di $\mathfrak{so}(3)$, 1108
Composizione di rotazioni, 315
Concatenamento delle fibre di Hopf, 318
Coniugate armoniche, 487
Controesempio al teorema del valore finale, 691
Controesempio al teorema del valore iniziale, 690
Controllo sperimentale dell'errore della FFT, 847
Conversione di una posa KUKA, 1089
Conversione fra matrice, quaternione e asse–angolo, 1079
Conversione fra SNR ed EVM, 995
Convoluzione circolare calcolata due volte, 768
Cordone di saldatura elicoidale, 70
Costo del modulatore per $N = 2048$, 1017
Costo esatto della DFT diretta per $N = 8$, 811
Criterio di Jury, 936
Cubica gobba, 65
Curva di Viviani, 75
Curvatura della catenaria, 28
Curvatura delle coniche, 25
Decomposizione elicoidale, 1118
Densità dell'impacchettamento esagonale, 1288
Determinante della matrice DFT per $N = 4$ e $N = 8$, 764
DFT esatta della rampa a otto punti, 832
Diagramma di Bode, 914
Distanza minima delle costellazioni PSK, 969
Distanza Roma–New York, 239
Due segnali con la stessa trasformata razionale, 721
Efficienza con $N = 2048$, 1028
Efficienza spettrale e E_b/N_0, 991
Elementi della classe di Schwartz, 638
Ellisse ruotata, 143
Equazione del calore con dato spigoloso, 584
Errori di equalizzazione per $N = 8$, 1024
Esperimento numerico sul bias di Kåsa, 1219
Esplosione delle velocità in gimbal lock, 1087
Evoluta dell'ellisse, 29
Filtro adattato all'impulso rettangolare, 982
Fit esatto su tre punti, 1196
Frequenze di una membrana circolare, 604
Frontiera della regione di convergenza, 674
Funzioni armoniche elementari, 484
Gauss–Bonnet sul toro, 113
Gauss–Bonnet sulla sfera, 113
I tre stadi della FFT per $N = 8$, 830
I tre stadi numerici della FFT per $N = 8$, 833
I tre tipi di singolarità isolata, 450
Immagine di un cerchio sotto $z \mapsto 1/z$, 171
Integrale con esponenziale immaginario, 460
Integrale reale calcolato con i residui, 433
Integrale reale con polo doppio, 458
Integrale trigonometrico con i residui, 459
Integrali di seno cardinale per Plancherel, 643
Inviluppo complesso di un tono, 962
Involuta del cerchio, 30
Jacobiano spaziale di un braccio planare, 1126
L'impacchettamento apolloneo $(-1, 2, 2, 3)$, 1248
La quaterna $(-23, 48, 49, 52)$, 1250
La successione di Farey F_5, 397
Luogo delle radici circolare, 929
Margine di modulo, 923
Margini di stabilità, 917
Massimo di una funzione armonica sul disco, 492
Mixed-radix per $N = 6$, 840
Modi armonici elementari, 572
Onda quadra e dente di sega, 548
Onde su S^1, 588
Ortogonalità esatta e approssimata delle portanti, 964

Ottimalità della disuguaglianza di Harnack, 507
Parametri della 16-QAM, 971
Parametrizzazione del cerchio, 22
Parseval nei tre registri, 1289
Permutazione bit-reversal, 825
Poligoni di Archimede, 1289
Potenze non intere e funzione Gamma, 686
Prime forme fondamentali, 278
Problema di Dirichlet nel disco risolto, 503
Problema di Dirichlet nel disco unitario, 578
Prodotto di esponenziali per un braccio planare, 1123
Proiezione stereografica del cerchio, 342
Quadrato inscritto in un'ellisse, 1239
Raccordo a clotoide, 38
Radici ottave dell'unità, 829
Raffreddamento del disco, 606
Realizzazione dei due estremi del PAPR, 1037
Ricomposizione di un'uscita della FFT, 831
Riconoscere un'isometria dalla matrice, 137
Ricostruzione da una curvatura assegnata, 35
Ricostruzione dell'ingresso con la IFFT, 836
Risposta in frequenza del filtro RC, 879
Risposta in frequenza della media mobile, 879
Risposte impulsive notevoli, 870
Ritardo di fase e di gruppo del filtro RC, 883
Rodrigues, esempio numerico, 1072
Rotazione di 120 gradi attorno alla diagonale, 1071
Rotazione irrazionale di passo $\sqrt{2}$, 382
Scelta del segno nell'interpolazione, 1083
Segnali senza trasformata zeta, 719
Sei punti del cerchio a distanze razionali, 1255
Serie di Fourier della soluzione di Dirichlet, 512
Singolarità del braccio planare 3R, 1128
Singolarità del polso sferico, 1129
Sistema discreto del secondo ordine, 733
Sistema marginalmente stabile, 732
Sistemi LTI e non LTI, 865
Stabilità BIBO di tre sistemi, 875
Stima del gradiente verificata, 508
Stime di Cauchy verificate numericamente, 436
Tavola delle trasformate zeta notevoli, 724
Tre schede di deposito lette riga per riga, 1260
Triangolo di Reuleaux, 93
Triangolo trirettangolo, 227
Valori del nucleo di Poisson, 496
Valori numerici della probabilità d'errore, 986
Verifica della stima del resto, 552
Verifica numerica dei cerchi di Ford, 399
Verifica numerica del criterio di conciclicità, 173
Verifica numerica del numero di condizione, 1215
Verifica numerica dell'esponenziale di un twist, 1113
Verifica numerica dell'ortogonalità, 163, 378
Verifica numerica della carta esponenziale, 372
Verifica numerica della formula di ricostruzione, 891
Verifica numerica della proprietà della media, 489
Verifiche dell'esempio $N = 8$, 833
Volume della palla in dimensione n, 304
Zero-padding da 8 a 16 punti, 837
Zero-padding da 8 a 32 punti, 776
Esercizi
Calcolo di corone di convergenza, 742
Diagnosi di stabilità BIBO, 743
Pre-warping di un filtro bilineare, 746
Segnale bilatero e identità di Parseval, 745
Tre corone per una sola funzione razionale, 744
Uso delle proprietà della trasformata zeta, 743
Esistenza del minimo del fit, 1201
Esponenziale (trasformata di Laplace), 683
Esponenziale complesso, autofunzione, 871
Esponenziale di un twist, 1112
Esponenziale, omomorfismo a un parametro, 372
Eulero
identità dei quattro quadrati, 1074
parametri di, 1076
Eulero, spirale di, 36
Eulero–Lagrange, equazione di, 251
EVM, 994, 995
Evoluta, 29

Farey, successione di, 396
Farey, teorema delle frazioni consecutive, 397
Farfalla (butterfly), 778, 815
Fase di un sistema, 878
Fase lineare, 882
Fase minima, 884
Fattore di roll-off, 990
Fattore di rotazione, 809
Fattorizzazione della matrice DFT, 845
Fejér, teorema di, 533
Fenomeno di Gibbs, 536
FFT, 1015
FFT a otto punti, 830
FFT DIF, 828
FFT iterativa, 826
FFT radix-2, 817
FFTW, 848
Fibrazione di Hopf, 358
Filtro adattato, 980, 981
Filtro IIR su PLC, 740
Filtro notch, 1178
profondità, 1178
Finestra di Hamming, 784
Finestra di Hann, 783
Finestra rettangolare, 784
Finestratura, 783
Ford, cerchi di, 398
Forma quadratica, 141
Formula d'inversione discreta, 760
Formula di Cauchy nella corona, 438
Formula di d'Alembert, 585
Formula di Poisson, 578
Formula integrale di Cauchy, 428
Formula per le derivate, 434
Fourier a tempo discreto, trasformata di, 725
Fratti semplici, 729
Frazioni parziali, 693
Frenet–Serret, formule di, 62
Frequenza
di un modo, 602

Frequenza di Nyquist, 770, 889
Fresnel, integrali di, 36
Funzionale, 250
Funzione armonica, 571
Funzione di Bessel, 591
Funzione di supporto, 90
Funzione di trasferimento, 670, 912
Funzione obiettivo algebrica, 1216
Funzione obiettivo del fit, 1194
Funzione radiale, 1236, 1237
Fuso sferico, 204, 233

Gauss, Carl Friedrich, 285
Gauss, equazione di, 284
Gauss, integrale di, 633
Gauss, mappa di, 279
Gauss–Bonnet, 204, 292
Gauss–Bonnet, teorema globale di, 112
Gauss–Newton, 1207
Gauss–Wantzel, teorema di, 166
Gaussiana, trasformata della, 634
GBT (trasformata bilineare generalizzata), 738
Gentleman–Sande, algoritmo di, 827
Geodetiche
    del piano, 259
    della sfera, 199, 257
    di S^3, 1154
    equazione delle, 255
    non minimizzanti, 265
Gimbal lock, 1085
Girard, teorema di, 234
Goursat, teorema di, 424
Gradiente coniugato, 486
Gradiente del fit geometrico, 1203
Gradiente, stima del, 507
Gradino ritardato, 685
Gradino unitario, 683
Gradino unitario discreto, 715
Grado, 355
Gray, mappatura di, 968
Greene–Lobb, teorema di, 1244
Gruppi di Lie compatti (panorama), 372
Gruppo $SE(3)$, 1104
Gruppo ciclico $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 161
Gruppo delle rotazioni, 311
Gruppo di Lie, 370
Gruppo di Lie di matrici, 1105
Gruppo fondamentale, 352
Gruppo fondamentale del cerchio, 353
Gruppo ortogonale, 135
    invarianza del cerchio, 137
Gruppo topologico, 369
Guadagno coerente, 785
Guadagno di un sistema, 873
Guadagno in decibel, 878
Guarnizione apolloniana, 400

Hamilton, quaternioni di, 314
Hamilton, regola di, 1074
Harnack, disuguaglianza di, 504
Harnack, disuguaglianza sui compatti, 504
Harnack, principio di, 506
Hessiana del fit geometrico, 1204
Hilbert, trasformata di, 894
Hopf, fibrazione di, 317
Hopf, mappa di, 358

ICI, 1029
Identità approssimata, 495, 640
IDFT, 757
IFFT, 835, 1014
Impacchettamento esagonale, 402
Impacchettamento quadrato, 404
Importato, 1039
Importato, che cosa resta, 1288
Impulso di Dirac (Laplace), 685
Impulso di Nyquist, 988
Impulso unitario discreto, 715
Inarmonicità, 604
Indeterminazione, principio di, 646
Indice di un cammino, 351, 451
Indici pari e dispari, 812
Indipendenza, 1038
Ingranaggi, 30
Input shaping, 1172
    ZV, 1173
    ZVD, 1174
Integrale di linea complesso, 422
Integrale di Poisson, 497
Integrale di Poisson, armonicità, 497
Interferenza fra simboli, 1018
Interferenza fra sottoportanti, 1029, 1030
Interferenza intersimbolica, 988
Interpolazione
    scelta del segno, 1082
    sferica lineare, 1155
Interpolazione dello spettro, 775
Intervallo di guardia, 1018, 1027
Intorno uniformemente rivestito, 344
Invarianza conforme dell'armonicità, 487
Invarianza del fit geometrico, 1197
Invarianza per rotazione, 373, 1022
Invarianze del laplaciano, 483
Inversione della DFT, 760
Inversione della DTFT, 726
Inversione, formula di, 641
Inviluppo complesso, 895, 959
Involuta, 30
Involuzione, 824
Ipersfera, 189, 303
Ipocicloide, 32
Irreversibilità, 584
ISI, 1018
Isodiametrica, costante, 1245
Isometria, 135, 845
    immagine di una circonferenza, 136
    struttura, 136
Isometria di Hilbert, 894
Isometria locale, 256
Isomorfismo $\mathbb{T} \cong SO(2)$, 156
Isoperimetrico, problema, 97

Jacobi, campi di, 266
Jacobiano del fit circolare, 1206
Jacobiano di corpo, 1125
Jacobiano spaziale, 1124
Jerk, 1164
    e vibrazioni, 1170

limitato, 1166
limite inferiore sul tempo, 1168
Jordan, decomposizione di, 544
Jury, criterio di, 935

Keplero, congettura di (panorama), 406
Kissing number, 1251
Koebe–Andreev–Thurston (panorama), 406
KUKA
angoli A, B, C, 1089

L'Huilier, formula di, 237
Lagrange, identità di, 277
Lancret, teorema di, 69
Laplace, equazione di, 483
Laplaciano, 483, 571
in coordinate polari, 571
Laplaciano in coordinate polari, 483
Larghezza costante, 93
Laurent, serie di, 720
Leakage spettrale, 783
Lebesgue, costanti di, 538
Leech, reticolo di, 1252
Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni, 250
Lemmi
Analogie di Delambre, 236
Antisimmetria della fase di accelerazione, 1166
Antitrasformata di un polo di ordine j, 730
Applicazioni continue da un compatto a un Hausdorff, 340
Arco di curva sotto una lacuna, 105
Arco minimo su una sfera di dimensione qualsiasi, 1154
Area di un fuso sferico, 204
Aritmetica dei fattori di rotazione, 809
Armonicità del nucleo di Poisson, 496
Asse e passo di un twist, 1115
Attraversamento del cerchio osculatore, 101
Autovalore uno delle rotazioni spaziali, 143
Azione di uno spostamento su una posa, 1120
Casi base della ricorsione FFT, 817
Cauchy–Hadamard, 717
Cerchio circoscritto minimo, 104
Commutatore e prodotto vettoriale, 1108
Concentrazione del nucleo di Poisson, 495
Confronto con una circonferenza, 105
Confronto di Sturm, 596
Coniugio della mappa hat, 1066
Coniugio della matrice antisimmetrica, 1110
Continuità della variazione, 544
Continuità delle traslazioni in L^1, 632
Corda fra due punti del cerchio in parametrizzazione razionale, 1253
Criterio di olomorfia di Cauchy–Riemann, 485
Curvatura nei punti di contatto, 105
Curvatura sotto una lacuna, 106
Cuspide di due archi, 104
Decomposizione di Jordan, 544
Decomposizione di una trasformazione di Möbius, 169
Decomposizione in fratti semplici, 729
Denominatore minimo fra due vicini di Farey, 396
Derivata di un vettore di norma costante, 22
Derivate della trasformazione polare, 571
Derivazione nel dominio del tempo, 629
Derivazione nel dominio della frequenza, 629
Determinante di Gram, 228
Determinante di Vandermonde, 762
DFT della rampa, 831
Direzione di B', 62
Distanza di un punto da una circonferenza, 1193
Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, 980
Dualità prodotto/convoluzione, 885
Due lati di una curva di Jordan, 103
Elemento d'area sferico, 198
Energia e lunghezza, 253
Equazione complessa dei cerchi e delle rette, 168
Equazione di Eulero radiale, 575
Equazioni di Cauchy–Riemann, 422
Esistenza e unicità per i sistemi lineari, 84
Esponenziale di un coniugato, 1111
Fattorizzazione del residuo algebrico, 1217
Fattorizzazione dell'operatore delle onde, 585
Forma chiusa del nucleo di Dirichlet discreto, 773
Forma chiusa del nucleo di Poisson, 492
Forma di Liouville dell'equazione di Bessel, 596
Forma geometrica del nucleo di Poisson, 493
Formula di moltiplicazione, 639
Formule di semiangolo sferiche, 235
Funzione radiale lipschitziana, 1237
Gli stadi della FFT sono isometrie a meno di $\sqrt{2}$, 845
Goursat con un punto eccezionale, 425
Identità di Lagrange, 277
Il gradiente coniugato di una funzione armonica, 486
Il passo di Gauss–Newton minimizza il modello lineare, 1208
Inclusioni fra gli spazi $L^p(\mathbb{T})$, 524
Insieme di contatto e semicerchio, 104
Integrale delle potenze su un cerchio, 428
Integrale di Gauss, 633
Integrale di una derivata su un cammino, 423
Jacobiano degli angoli RPY, 1085
L'inversione dei bit è un'involuzione, 824
La corda del cerchio unitario, 967
La DFT conserva la bianchezza del rumore, 1023
La somma $K + (-K)$, 96
Laplaciano in coordinate polari, 483
Le funzioni additive continue sono lineari, 376
Le geodetiche del piano, 259
Le isometrie locali conservano le geodetiche, 256
Lemma dell'esagono, 404
Lemma di Dirichlet sulle approssimazioni, 381
Lemma di incollamento, 347
Lemma di Riemann–Lebesgue, 526
Lemma di Schwarz, 443
Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni, 250
Limitatezza del seno integrale, 546

Localizzazione dell'interferenza fra blocchi, 1018
Logaritmo principale, 454
Maggiorazioni elementari per l'esponenziale, 675
Modulo costante implica costanza, 441
Moltiplicazione per una potenza di t, 676
Momento secondo della gaussiana, 634
Norma del funzionale somma parziale, 540
Normalizzazione del nucleo di Poisson, 494
Nucleo dell'interferenza fra sottoportanti, 1029
Nucleo gaussiano e identità approssimata, 640
Numero di Lebesgue, 347
Ordine esponenziale, 679
Ortonormalità della terna di Frenet, 61
Partizione degli indici secondo la parità, 812
Perturbazione di un prodotto di matrici, 846
Positività del nucleo di Poisson, 493
Potenza media del simbolo OFDM, 1035
Potenze della matrice antisimmetrica, 1107
Prima forma di una superficie di rotazione, 262
Primitiva del nucleo di Poisson, 494
Principio di deformazione fra cerchi concentrici, 437
Proprietà del fattore di Blaschke, 444
Proprietà della mappa hat, 1065
Proprietà della media, 441
Proprietà della mediante, 396
Quantizzazione della costante di separazione, 575
Quoziente di Rayleigh per la matrice di dispersione, 1198
Rango del jacobiano del fit circolare, 1207
Relazione $3F = 2E$, 111
Ricorrenza $K^3 = -K$, 1066
Riduzione dei criteri puntuali, 542
Riferimento ortonormale di due quaternioni, 1155
Risposta all'impulso di un modo elastico, 1171
Scarto fra cosecante e asintoto, 537
Secondo teorema della media, 545
Separazione angolare e equazione di Bessel, 590
Separazione delle variabili, 574
Separazione fra tempo e spazio, 589
Serie binomiale negativa, 729
Sezioni locali dell'esponenziale, 344
Simboli di Christoffel e derivate seconde, 254
Sollevamento dei cammini, 348
Sollevamento delle omotopie, 348
Somma degli angoli di una triangolazione, 111
Somma dei quadrati dei livelli QAM, 970
Somma delle potenze di una radice dell'unità, 758
Somme di coseni su un periodo, 785
Sottogruppi chiusi di $\mathbb{R}$, 380
Stima ML, 423
Sviluppo del raggio vettore per centri lontani, 1199
Teorema dell'esagono di Pál, 95
Teorema delle contrazioni, 84
Termine dominante e numero di avvolgimento, 352
Transitività di $SO(2)$ sulle circonferenze, 141
Trasformata del pettine di Dirac, 886
Una misura è determinata dai suoi coefficienti di Fourier, 374
Unicità del sollevamento, 347
Versore tangente sulla sfera, 224
Lerch, teorema di, 692
LERP, 1159
normalizzata, 1161
Levenberg–Marquardt, 1209
Limite dell'unione, 986
Linea di trasmissione, 929
Linearità della DFT, 758
Liouville, teorema di, 436
Liouville, teorema per le armoniche, 505
Livello dell'albero di ricorsione, 819
Lobi laterali, 788
Lobo principale, 787
Local–global, congettura, 1250
Località degli accessi, 848
Logaritmo di una rotazione, 1070
Logaritmo principale, 454
LTI, sistema a tempo continuo, 865
LTI, sistema discreto, 715
Lunghezza del prefisso ciclico, 1020
Luogo delle radici, 927

M-PSK, 966, 978
Mappa hat, 1065, 1107
Margine di fase, 917
Margine di guadagno, 917
Margine di modulo, 921
Massima verosimiglianza, 976
Massimo modulo, principio del, 441
Massimo, principio del, 490
Matrice
antisimmetrica dell'asse, 1065
Matrice $G(\theta)$, 1114
Matrice circolante, 1021
Matrice della DFT, 757
Matrice di dispersione, 1198
Matrice ortogonale, 135
Matrice unitaria di Fourier, 757
McClellan–Parks, teorema di, 765
McMahon, sviluppo di, 603
Media sui dischi, 489
Mediante, 396
Medie di Cesàro, 532
Membrana circolare, 589
Meromorfa, funzione, 450
Meusnier, teorema di, 280
Mezzo giro, identità del, 813
Migliore approssimazione in media quadratica, 525
Minding, teorema di, 291
Minimi quadrati smorzati, 1131
Minimo modulo, principio del, 442
Minimo, principio del, 491
Misura $d\theta/2\pi$, 373
Misura armonica, 502
Misura di Haar (panorama), 376
Misura di Haar su S^1, 375
Mixed-radix, 838
MMSE, 1025
Modello di costo, 809

Modello standard, ipotesi importata, 845
Modo elastico, 1171
Modo normale, 601
Modulatore IQ, 961
Modulatore OFDM, 1014
Modulazione di ampiezza in quadratura, 970
Modulazione discreta, 767
Modulazione, teorema della, 628
Moltiplicazione banale, 822
Moltiplicazione complessa, 809
Moto elicoidale, 1115
Moto rigido, 1104
Movimento rigido diretto, 64
Multiplo angolo, formule di, 157
Möbius, trasformazione di, 167

Napier, regole di, 232
NLERP, 1161
    e NURBS, 1163
    velocità angolare, 1161
Non commutatività delle rotazioni, 145
Non distorsione, condizione di, 882
Non linearità delle equazioni normali, 1205
Normalizzazione dei dati, 1197
Nucleo del calore, 581
Nucleo dell'ICI, 1029
Nucleo di Dirichlet, 528
Nucleo di Dirichlet discreto, 773
Nucleo di Fejér, 532
Nucleo di Poisson, 534
Nucleo di Poisson, armonicità, 496
Nucleo di Poisson, concentrazione, 495
Nucleo di Poisson, forma chiusa, 492
Nucleo di Poisson, forma geometrica, 493
Nucleo di Poisson, normalizzazione, 494
Nucleo di Poisson, positività, 493
Nucleo di Poisson, primitiva, 494
Numero di avvolgimento, 349
Numero di bacio (kissing number), 400
Numero di bacio del piano, 400
Numero di condizione, 1212
Numero di contatto, 1251
Numero di giri, 451
Numero di Lebesgue, 347
NURBS, 1150
    arco di cerchio esatto, 1150
Nyquist, criterio di, 916, 988
Nyquist–Shannon, teorema di, 887

OFDM, 1010
Olomorfa, funzione, 421
Operatore di forma, 279
Ordine bit-reversed, 824
Ordine di un polo, 448
Ordine di uno zero, 439
Ordine esponenziale, 679
Ortodromia, 202, 238
Ortogonalità
    funzioni di Bessel, 599
Ortogonalità dei caratteri, 378
Ortogonalità dei caratteri di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 162
Ortogonalità dei vettori esponenziali, 759
Ortogonalità delle portanti, 963
Ortogonalità delle sottoportanti, 1011

Oscillazione smorzata, 685
Osservazioni
    $\pi_1(S^n)$ per $n \geq 2$ (importato), 355
    Albero di ricorsione della FFT, 818
    Aliasing come non iniettività della mappa di campionamento, 735
    Allargamento della ROC per cancellazione, 724
    Analiticità: nessun analogo reale, 435
    Angolo sferico e angolo diedro, 225
    Appoggio interno ed esterno, 108
    APSK contro QAM, 974
    Aree miste di Minkowski, 96
    Armoniche in dimensione superiore, 488
    Bias del fit algebrico (importato), 1218
    Bilancio degli importi del volume, 1288
    Bilancio dell'esempio $N = 4$, 1043
    Bilancio dell'esempio $N = 8$, 1048
    Bordo parabolico, 608
    Calore e onde a confronto, 588
    Campi di Jacobi, 266
    Campionamento e teorema di Shannon, 652
    Causalità dei sistemi lineari, 876
    Causalità e vincoli sulla risposta in frequenza, 877
    Cerchi di Apollonio (richiamo), 395
    Cerchi di Ford e guarnizione apolloniana, 400
    Cerchio osculatore e sfera osculatrice, 73
    Che cosa il capitolo dimostra e che cosa importa, 427
    Che cosa importiamo, 85
    Che cosa importiamo (Bromwich), 696
    Che cosa importiamo da Greene e Lobb, 1244
    Che cosa importiamo dal teorema di Descartes, 1247
    Che cosa importiamo nella rappresentazione, 869
    Che cosa importiamo sul problema di Toeplitz, 1240
    Che cosa importiamo sul rumore bianco, 979
    Che cosa importiamo sulla trasformata di Hilbert, 897
    Che cosa resta aperto dopo la confutazione, 1250
    Che cosa resta importato, 1089
    Che cosa si importa sulla statistica del PAPR, 1039
    Che cosa si importa sulle B-spline, 1149
    Che cosa è importato nell'algoritmo di Rader, 843
    Che cosa è importato nell'analisi dell'errore, 845
    Circolanti e filtraggio digitale, 773
    Come si usa la tavola delle trasformate, 654
    Completamento del testo ereditato, 627
    Completezza spettrale (importata), 608
    Compromesso fra lunghezza del blocco e sensibilità in frequenza, 1029
    Condizione necessaria ma non sufficiente, 74
    Confronto con il DLMF, 594
    Confronto DH e prodotto di esponenziali, 1123
    Confronto fra $z = e^{sT}$ e la bilineare, 736
    Congettura di Keplero (panorama), 406
    Conseguenze della non commutatività, 1065

Continuità di un sistema LTI, 716
Controesempio di rivestimento, 346
Controllo numerico del filtro passa-basso, 739
Controllo numerico del numero di contatto, 1252
Convenzioni della DFT, 757
Convergenza assoluta nella definizione di ROC, 717
Convergenza di Gauss–Newton (importata), 1209
Costo della composizione di rotazioni, 1075
Costo in operazioni reali, 809
Criterio di Weyl e Kronecker in dimensione n (panorama), 383
Curse of dimensionality, 310
Da angoli di Eulero a quaternione, 1089
Darboux e cinematica, 63
De Moivre ed Eulero, 159
Decomposizione in impulsi traslati, 715
Densità di E_8 e del reticolo di Leech, 1252
DFT, trasformata Zeta e aliasing, 774
Differenza fra ritardo di fase e di gruppo, 881
Dimensione intrinseca di una sfera, 303
Dimostrato contro annunciato, 1261
DIT e DIF a confronto, 829
Dizionario cerchio–sfera, 186
Dizionario delle convenzioni di Fourier, 625
Dizionario Laplace–Fourier, 698
Dualità di Pontryagin (panorama), 379
Dualità lati–angoli sulla sfera, 230
Due derivazioni del nucleo di Poisson, 578
Due dimostrazioni della classificazione dei caratteri, 377
Elenco dei controlli numerici eseguiti, 794
Erone e L'Huilier, 238
Errore tipico: confondere i registri, 1285
Errore tipico: dedurre per analogia la seconda metà, 814
Esistenza locale delle geodetiche, 256
Estensione del sistema ai segnali limitati, 870
Estensione di Parseval a ℓ^2, 727
Estensione di Plancherel a L^2, 643
Farfalla e complessità della FFT, 778
FFT e somma diretta a confronto sull'errore, 847
Fibrazione di Hopf (panorama), 358
Forma forte del teorema dei quattro vertici, 108
Formula di Baker–Campbell–Hausdorff, 1131
Formula di Brioschi, 287
Gauss–Bonnet e indice di rotazione, 114
Gauss–Bonnet, rinvii, 292
Geodetiche e calcolo delle variazioni, 201
Girard e Gauss–Bonnet, 235
Gli esercizi ereditati riletti, 701
Gruppi di Lie compatti (panorama), 372
Gruppo di simmetria del cerchio, 137
Hopf e quaternioni, 318
Il 17-agono di Gauss, 166
Il centro come singolarità del residuo, 1194
Il cerchio caratterizzato dalle simmetrie, 142
Il cerchio come gruppo topologico, 141
Il foglio piano e la sfera, 287
Il giro del piatto e lo spin, 1083
Il limite dell'unione, 986
Il limite piano di Gauss–Bonnet, 205
Il nome del principio dell'argomento, 456
Il nucleo di Cauchy nei punti esterni, 430
Il paradosso dei cerchi osculatori, 28
Il prefisso ciclico chiude l'asse dei tempi a cerchio, 1022
Il prefisso ciclico non trasporta informazione, 1022
Il preprint di Greene e Lobb del 2026, 1245
Il quadrato elimina il valore assoluto, 1194
Il seno cardinale e le ipotesi di Nyquist, 989
Il sistema normale come punto fisso, 1204
Il SNR massimo dipende solo dall'energia, 983
Il teorema di Adams, 319
Il teorema fondamentale dell'algebra è un teorema di analisi, 437
Il termine trascurato da Gauss–Newton, 1208
Il verso mancante della stabilità BIBO, 699
Impacchettamento di tubi su bancale, 407
Inarmonicità del tamburo, 605
Indice, numero di avvolgimento e grado, 452
Interpretazione a regione di fiducia (importata), 1211
Interpretazione dell'ingresso critico, 875
Interpretazione geometrica del limite all'infinito, 1200
Interpretazione geometrica della farfalla, 816
Interpretazione geometrica dello spettro, 140
Interpretazione pratica del numero di condizione, 1215
Ipotesi che autorizza la derivazione sotto il segno, 677
Ipotesi del teorema di unicità della misura invariante, 375
Irreversibilità dell'equazione del calore, 584
L'equalizzatore MMSE è distorto, 1026
L'ipotesi $2f_cT \in \mathbb{Z}$ nella pratica, 965
L'ipotesi $N = 2^m$ non è nella definizione, 811
L'ipotesi del valore finale, 691
La condizione $B < f_c$, 958
La formula nella corona senza taglio, 439
La regolarità richiesta nella definizione di armonica, 483
Lancret e l'elica circolare, 70
Laplace ristretta all'asse immaginario, 669
Le costellazioni PSK e le radici dell'unità, 967
Le due convenzioni su N_0, 975
Le due formule di inversione coincidono, 727
Le due identità della FFT, 810
Le due scritture del prefisso ciclico, 1018
Le formule per i residui sono dimostrate, 433
Le singolarità sono proprietà del meccanismo, 1127
Le sottoportanti campionate si contano modulo N, 1014
Leakage spettrale, 783
Lemma di Schwarz–Pick (panorama), 446
Lettura dei numeri sull'errore di frequenza, 1033
Lettura della tabella dei costi, 823

Lettura geometrica del principio del massimo, 443
Limite euclideo delle formule sferiche, 226
Limiti del concetto di inviluppo, 898
Limiti del modello sferico, 241
Limiti del teorema fondamentale, 67
Limiti dell'equalizzatore ZF, 1025
Limiti dell'EVM, 995
Liouville olomorfo e Liouville armonico, 506
Lobi laterali delle finestre (parte importata), 788
Manipolatori ridondanti, 1127
Massimo modulo e massimo per le armoniche, 491
Medie di Abel e convergenza di Fourier, 512
Memoria, cache e implementazioni della FFT, 848
Minimi quadrati smorzati, 1131
Misura di Haar generale (panorama), 376
Molteplicità degli autovalori della DFT (importato), 765
Möbius del Capitolo 6 usate qui, 445
Navigazione ortodromica, 202
Necessità dell'ipotesi sulla trasformata, 642
NLERP e Bézier razionale, 1163
Non commutatività di $SO(3)$, 145
Non unicità delle coordinate esponenziali, 1118
Nota implementativa per PLC, 740
Numero di avvolgimento e teorema di Cauchy, 351
Omogeneità del cerchio, 370
Ordine dei giunti nel prodotto di esponenziali, 1121
Ordine delle parti circolari, 233
Ordine logico delle dimostrazioni del capitolo, 431
Origine della non linearità, 1205
Origine strutturale delle serie di Fourier, 380
Ortogonalità e trasformata discreta di Fourier, 163
Ortogonalità non è separazione di banda, 1013
Ortogonalità: tre formulazioni dello stesso fatto, 759
Panorama sulla capacità di canale, 987
Panorama sulle attenuazioni profonde, 1027
Passaggi con le distribuzioni dichiarati importati, 887
Perché S^1 è speciale, 359
Perché due ascisse, 675
Perché Fourier e i sistemi LTI coincidono, 873
Perché il cerchio unitario è il confine di stabilità, 734
Perché la convoluzione diventa un prodotto, 682
Perché la derivabilità complessa è forte, 422
Perché la formula di Rodrigues si chiude, 1073
Perché le NURBS per il cerchio, 1153
Perché limitare il jerk, 1170
Perché non si scrive $\delta(t)$, 650
Perché servono le funzioni di Bessel, 591
Perdita della commutatività, 1281
Periodicità della DTFT e rivestimento del cerchio, 726
Peso di equivarianza del funzionale algebrico, 1198
PID e cerchio di sensibilità, 923
Ponte fra le convenzioni ω e ξ, 626
Portata del modello LTI, 866
Prerequisiti importati per Gauss–Bonnet, 110
Prodotto semidiretto e non diretto, 1106
Provenienza dei valori degli zeri di Bessel, 603
Punti asintotici della clotoide, 37
Quando la restrizione a Fourier non esiste, 698
Radici dell'unità, trasformata Zeta e DFT, 777
Regolarità contro decadimento, 630
Regole del doppio registro, 1285
Ricorrenze divide-et-impera, 780
Ricorsione e determinismo su PLC, 782
Riduzione a due incognite, 1196
Riemann–Lebesgue non dà una velocità, 633
Riflessione di Schwarz per le funzioni olomorfe, 509
Rimozione di un punto dal cerchio, 342
Rinvio al caso discreto, 870
Rinvio alla SLERP, 1084
Risoluzione in frequenza, 784
Rotazioni della sfera e trasformazioni di Möbius, 173
Ruolo dei tre spazi di segnali, 865
Ruolo della periodicità, 576
Ruolo della simmetria centrale, 1244
Scelta della spaziatura minima, 1012
Scelta fra Jacobiano spaziale e di corpo, 1125
Selezione della soluzione regolare, 596
Semplice connessione e teorema di Cauchy, 424
Sfera di Riemann, 197
Shaper EI e famiglie robuste, 1177
Significato della periodicità di ordine quattro, 765
Significato della struttura di gruppo, 157
Significato fisico del twist, 1110
Simboli non equiprobabili, 979
Singolarità del logaritmo su $SE(3)$, 1115
Singolarità dell'origine in coordinate polari, 573
Sintesi di traiettorie dalla curvatura, 35
Sistemi a fase minima, 884
Soglia $\pi/2$ e area della curva, 1246
Spaziatura degli zeri di Bessel, 598
Squad e quaternioni duali, 1163
Stabilità BIBO discreta e poli, 875
Storia del teorema di Chasles, 1120
Storia dell'OFDM, 1017
Superfici a curvatura nulla, 291
Sviluppo di McMahon, 603
Teorema del sottogruppo chiuso, 1106
Teorema della palla pelosa (panorama), 357
Teorema di Cartesio (richiamo), 395
Teorema di Cauchy sugli aperti semplicemente connessi, 427
Teorema di Gauss–Wantzel (rinvio), 166
Teorema di Greene e Lobb, 1244
Teorema di impacchettamento di cerchi (panorama), 406
Teorema di Picard (panorama), 450
Teorema di Thue–Fejes Tóth (importato), 405

Tipografia degli enunciati aperti, 1236
Trappole numeriche nelle conversioni, 1080
Trasformata bilineare generalizzata, 738
Trasformata di Hilbert, 962
Tre descrizioni del cerchio, 344
Unicità delle autofunzioni comuni, 873
Unicità nel teorema di Blaschke–Lebesgue, 97
Uso delle catene di risultati, 1283
Vantaggio del prodotto di esponenziali, 1122
Varianti della IFFT, 836
Verifica dell'ipotesi sul punto di partenza, 1220
Verifica numerica dell'ortogonalità, 600
Verifica per due vie indipendenti, 1290
Verifica pratica dell'esistenza del minimo, 1203
Verso il Volume IV, 1290
Warping in frequenza e pre-warping, 739
Zero-padding: interpolazione contro risoluzione, 837

Palla, 186
Palla pelosa, 357
PAPR, 971, 974, 1034, 1035
Parametri di Eulero, 1076
Parametrizzazione razionale del cerchio, 1253
Parametro di smorzamento, 1209
Parseval, identità di, 1289
Parseval, identità di (DTFT), 727
Parseval, identità discreta di, 768, 1031
Parseval, verifica numerica, 833
Parte reale di una funzione olomorfa, 484
Passo di un moto elicoidale, 1115
Peled, A., 1017
Pentagono regolare, 165
Perdita di efficienza, 1027, 1028
Perimetro sferico, 227
Periodicità della DFT, 757
Periodicità della DTFT, 726
Periodicità di ordine quattro, 764
Periodizzazione, 644
Permutazione bit-reversal, 824
Pettine di Dirac, 651, 886
Piano osculatore, 61
Picard, teorema di, 450
Picard–Lindelöf, caso lineare, 84
Picard–Lindelöf, teorema di, 256
PID, 923
Pitagora sferico, 226
Plancherel, identità discreta di, 768
Plancherel, teorema di, 642
Plate trick, 1083
Poisson, formula di, 497, 498
Poisson, formula di somma di, 645
Poisson, nucleo di, 492
Poisson, rappresentazione di, 500
Poisson, somma di, 886
Poli dentro il cerchio unitario, 731
Poli e raggio della corona, 731
Poligono regolare inscritto, 159
Polinomio trigonometrico, 524
Polo, 447
Polo di ordine j, 730
Pontryagin, dualità (panorama), 379
Portante, 963
Potenza (trasformata di Laplace), 683
Potenza di picco, 1034
Potenza media, 1035
Pre-warping, 739
Prefisso ciclico, 1018, 1019
Preprint, 1245, 1259
Prima forma fondamentale, 277
Primitiva complessa, 423
Primitiva su un convesso, 426
Principio del massimo, 579
parabolico, 583, 607
Principio del massimo, forma debole, 490
Principio dell'argomento, 455, 915
Principio di identità, 440
Problema aperto, 1235
Problema di Dirichlet, 574
soluzione in serie, 576
Processo isonormale, 979
Prodotto di esponenziali, 1121
Prodotto semidiretto, 1105
Profilo di velocità
a S, 1164, 1166
tempo minimo, 1164
trapezoidale, 1164
Proiezione stereografica, 194
conformità, 195
Proiezione stereografica del cerchio, 341
Proposizioni
$SE(3)$ è un gruppo, 1104
$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$ come gruppi topologici, 370
m è una misura di probabilità, 373
Algoritmo di de Casteljau, 1147
Angolo delle diagonali e rapporto d'aspetto, 1241
Apertura del diagramma a occhio, 993
Area di un fuso sferico, 233
Asse di una riflessione piana, 138
Autointersezione delle geodetiche del cono, 261
Banda equivalente di rumore delle finestre, 786
Bin pari della DFT dopo zero-padding, 837
Buona posizione della convoluzione, 866
Buona posizione della trasformata di Hilbert, 894
Buona posizione della trasformata distribuzionale, 651
Campioni con uno o due punti, 1202
Campo tangente unitario su S^1, 357
Caratterizzazione di rette e curve piane, 64
Caratterizzazioni delle matrici ortogonali, 135
Caso degenere della SLERP, 1159
Cilindro e cono sviluppabili, 290
Classificazione dei punti, 283
Comportamento asintotico del SIR, 1032
Comportamento di J_n nell'origine, 593
Composizione di un'armonica con una olomorfa, 487
Confronto a sandwich fra funzionale algebrico e geometrico, 1217
Confronto fra PAPR continuo e discreto, 1037
Confronto fra raggio algebrico e raggio geometrico, 1218
Coniugio e inverso di un quaternione, 1075
Conservazione dell'energia, 587

Conservazione della potenza nel nucleo dell'ICI, 1031
Coordinate stereografiche, 195
Coseno di 72 gradi e pentagono regolare, 165
Costo della farfalla, 815
Costo esatto della DFT diretta, 810
Criteri di arresto dell'iterazione, 1215
Curvatura e torsione in parametro qualsiasi, 63
Curvatura in coordinate ortogonali, 286
Curvatura normale e Meusnier, 280
Curvature del toro, 287
Curvature della sfera, 282
Dalla soglia sugli angoli a tutti i rapporti, 1246
Decadimento del modo fondamentale, 606
Decadimento della trasformata all'infinito, 689
Decadimento esponenziale del calore, 583
Densità dell'impacchettamento quadrato, 404
Distanza minima ed efficienza spettrale, 991
Distanza ortodromica, 238
Distribuzione del PAPR sotto ipotesi gaussiana, 1037
Disuguaglianza di Bessel, 525
Energia del segnale passa-banda, 961
Energia per bit ed energia per simbolo, 966
Esattezza dell'equalizzatore ZF senza rumore, 1022
Esistenza della mappatura di Gray per la M-PSK, 968
EVM e rapporto segnale-rumore, 994
Forma esplicita della clotoide, 36
Formula di Cauchy nella corona circolare, 438
Formula di de Moivre, 157
Formule del triangolo rettangolo sferico, 231
Formule di ricorrenza di Bessel, 593
Formule di Weingarten, 279
Formule per il residuo in un polo, 449
Funzioni a crescita lenta come distribuzioni, 649
Funzioni armoniche radiali, 573
Geodetiche del cilindro, 259
Geodetiche del cono, 260
Gradiente della funzione obiettivo, 1203
Gradino ritardato, 685
Gruppo fondamentale di un prodotto, 359
Guadagno coerente delle finestre, 785
Identità del chirp, 841
Il duale di $\mathbb{Z}$ è S^1, 379
Il duale di S^1 è discreto, 379
Il fit algebrico come punto di partenza, 1219
Il gruppo delle trasformazioni di Möbius, 167
Il gruppo fondamentale è un gruppo, 353
Il nucleo di Poisson è un'identità approssimata, 495
Il pettine di Dirac è temperato, 652
Il seno cardinale non è integrabile, 637
Impulso a coseno rialzato, 990
Indice del contorno semicircolare, 452
Indice di un cerchio, 452
Indipendenza della formula PoE dai riferimenti, 1122
Invarianza del rango del Jacobiano, 1126
Invarianza di curvatura e torsione, 64
Invarianze dell'equazione di Laplace, 483
Inversa della matrice $G(\theta)$, 1114
Isomorfismo fra S^3 e SU(2), 1081
L'arco di cerchio non è polinomiale, 1150
L'esponenziale è un omomorfismo a un parametro, 372
La convoluzione è un sistema LTI, 867
La delta non è una funzione, 650
La delta è una distribuzione temperata, 649
La funzione obiettivo non è quadratica, 1205
La funzione obiettivo è somma di quadrati di distanze, 1194
La mappa hat è un isomorfismo, 1067
La QPSK come coppia di BPSK, 968
Larghezza del lobo principale di una finestra, 787
Le due ascisse di convergenza possono differire, 674
Le fibre di Hopf sono cerchi, 358
Le rotazioni elementari appartengono a SO(3), 1063
Le similitudini portano circonferenze in circonferenze, 1196
Le traslazioni del cerchio sono omeomorfismi, 370
Limite inferiore per il tempo a jerk limitato, 1168
Linearità della DFT, 758
Lunghezze, angoli e aree dalla prima forma, 277
Mappa sollevata e grado, 355
Matrice della farfalla, 816
Matrice hessiana della funzione obiettivo, 1204
Matrice RPY esplicita, 1084
Medie dei caratteri lungo un'orbita irrazionale, 383
Misura armonica di un arco, 502
Moltiplicatività del grado, 357
Moltiplicazioni banali nella FFT, 822
Monotonia della lunghezza del passo smorzato, 1210
Nessuna carta globale su SO(3), 1088
Numero di farfalle per livello, 819
Ortogonalità delle portanti, 963
Ortonormalità del sistema trigonometrico, 525
Paralleli geodetici, 264
Parte reale di una olomorfa, 484
Perdita di efficienza dovuta al prefisso, 1028
Periodicità degli indici della DFT, 757
Periodicità della DTFT, 726
Periodicità temporale delle onde su $\mathbb{T}$, 587
Poligono costruibile e coseno costruibile, 164
Positività degli autovalori, 590
Principio del massimo parabolico su $\mathbb{T}$, 583
Principio di Harnack, 506
Prodotto delle radici dell'unità, 161
Prodotto di una circolante è una convoluzione circolare, 771
Profondità del filtro notch, 1178
Proprietà del nucleo del calore, 581
Proprietà della curva di Bézier, 1146
Proprietà della funzione Q, 983
Proprietà della media, 580
Punto coniugato sulla sfera, 264

Racchiusura del primo zero di J_0, 598
Raccordo a clotoide, 37
Raddoppio e divisione dei lati, 164
Radici primitive dell'unità, 162
Raggio ottimo a centro fissato, 1194
Rappresentazione aggiunta, 1111
Regola di Hamilton, 1074
Regolarità della funzione obiettivo, 1203
Relazione fra twist spaziale e di corpo, 1124
Righe del jacobiano del fit circolare, 1206
Ritardo puro e fase lineare, 881
Robustezza degli shaper ZV e ZVD, 1175
Scelta del segno del quaternione, 1082
Scorrelazione dei campioni OFDM, 1038
Scostamento di un raccordo a clotoide, 37
Sensibilità del passo di Gauss–Newton, 1212
Serie del seno integrale, 549
Singolarità della seconda soluzione di Bessel, 594
Sistema LTI come convoluzione, 715
Soluzione in serie dell'equazione delle onde, 587
Spettro di una sottoportante troncata, 1012
Stabilità della classe di Schwartz, 638
Stima del gradiente di una funzione armonica, 507
Struttura di Vandermonde della matrice DFT, 761
Superfici rigate, 290
Supporto locale delle B-spline, 1149
Sviluppo di una funzione armonica sul disco, 511
Tavola di moltiplicazione di $O(2)$, 139
Teorema del coseno sferico, 201
Teorema di Tait–Kneser, 27
Trasformata ben definita e limitata, 624
Trasformata del gradino, 683
Trasformata del rettangolo, 636
Trasformata del triangolo, 636
Trasformata dell'esponenziale, 683
Trasformata dell'impulso ritardato, 686
Trasformata della delta, 651
Trasformata di Hilbert del coseno, 896
Trasformate di seno e coseno, 684
Traslazione circolare e modulazione, 766
Unicità dell'asse elicoidale, 1118
Velocità angolare costante della SLERP, 1157
Velocità non costante della NLERP, 1161
Vettore di Darboux, 63
Proprietà della media, 441, 488, 580
Proprietà della media locale, 489
Proprietà della media, viceversa, 501
Proprietà della trasformata zeta, 722
Punti allineati, 1201
Punto coniugato, 264
Punto di partenza dell'iterazione, 1219
Punto ellittico, 283
Punto iperbolico, 283
Punto parabolico, 283
Punto planare, 283
Pál, teorema dell'esagono, 95

Q, funzione, 983
QAM, 970, 971
QPSK, 966, 968, 985
Quadrato inscritto, 1236, 1238, 1244
Quantizzazione
dalla periodicità, 575
Quaternione
coniugato, 1075
conversione a matrice, 1076
costo computazionale, 1075
estrazione da una matrice, 1077
prodotto, 1074
Quaternioni
piano generato, 1155
Quaternioni duali, 1163
Quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, 343
Quoziente $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ come gruppo, 370

Raccordo a curvatura continua, 37
Rader, algoritmo di, 842
Radice primitiva, 162
Radice primitiva modulo p, 842
Radice primitiva, esistenza, 843
Radici dell'unità, 158, 967
Radici dell'unità e DFT, 777
Radici ottave dell'unità, 829
Radix-2, 811
Raggio
algebrico contro geometrico, 1218
Raggio di convergenza, 717
Raggio ottimo, 1194
Rampa, DFT della, 831
Rango pieno, 1207
Rapporto d'aspetto, 1241, 1246
Rapporto doppio, 171
Rapporto doppio, invarianza, 172
Rapporto segnale-interferenza, 1032
Rapporto segnale-rumore, 980, 1024
Rappresentazione aggiunta, 1111
Rappresentazione per convoluzione, 868
Regione di convergenza, 669
Regione di decisione, 976, 977
Registro applicativo, 1284
Registro dimostrativo, 1284
Regolarità delle funzioni armoniche, 487
Regolarità nell'origine, 576
Regolarizzazione istantanea, 581
Residui e antitrasformata, 695
Residuo, 432
Residuo algebrico, 1216
Residuo geometrico, 1194
Residuo, calcolo del, 449
Resto della serie di Fourier, 551
Restrizione all'asse immaginario, 698
Rettangolo inscritto, 1241, 1243, 1244
Rettangolo, funzione, 636
Reuleaux, triangolo di, 93
Revisione paritaria, 1259
Ricomposizione della somma DFT, 818
Ricorrenza $T(N) = 2T(N/2) + cN$, 819
Ricostruttore ideale, 891
Ricostruzione, formula di, 889
Riemann, teorema sulle singolarità eliminabili, 447
Riemann–Lebesgue, lemma di, 526, 633
Riesz–Fischer, teorema di, 727
Riflessione

asse, 138
Riflessione di Schwarz, 508
Riflessione temporale, 764
Ripiegamento in frequenza, 892
Risoluzione in frequenza, 784, 787, 837
Risonanza meccanica, 1178
Risposta al gradino, 1171
Risposta all'impulso, 1171
Risposta impulsiva, 715, 868
Risposta impulsiva causale, 876
Risposta in frequenza, 871, 912
Risposta in frequenza campionata, 1021
Ritardo (trasformata di Laplace), 678
Ritardo di fase, 881
Ritardo di gruppo, 881
Ritardo puro, 881
Rivestimento, 344
Rivestimento doppio, 1081
e scelta del segno, 1159
Rivestimento esponenziale, 345
Robustezza
di uno shaper, 1175
ROC (regione di convergenza), 716
Rodrigues
ricorrenza delle potenze, 1066
Rodrigues, formula di, 1067
Roll–pitch–yaw, 1084
Rotazione
ad asse fisso, 1157
elementare, 1063
non commutatività, 1064
Rotazione irrazionale, 382
Rotta iniziale, 238
Rouché, teorema di, 457
Ruiz, A., 1017
Rumore bianco, 979, 1023
Rumore gaussiano, 975

Saint Venant, formula di, 72
Saldatura elicoidale, 70
Scalatura, teorema della, 628
Scambio parte reale e immaginaria, 836
Scarto simmetrizzato, 542
Schwartz, classe di, 638
Schwarz, lemma di, 443
Schwarz–Pick, lemma di, 446
ScLERP, 1163
Scorrelazione, 1038
Scostamento (shift) del raccordo, 37
Seconda forma fondamentale, 279
Segnale a tempo continuo, 865
Segnale analitico, 895, 959
Segnale passa-banda, 958
Segnale reale, 769
Semiangolo, formule sferiche, 235
Semipiano di convergenza, 671
Semipiano sinistro e disco, 735
Semplicemente connesso, 424
Seno cardinale, 636, 989, 1012
Seno e coseno (trasformata di Laplace), 684
Seno integrale, 546, 549
Sensibilità, 921
Sensibilità ai dati, 1212
Separazione delle variabili, 574
Serie binomiale, 729
Serie di Fourier e problema di Dirichlet, 510
Serie di Laurent, 430
Serie di Taylor complessa, 434
Settore, condizione di, 924
Sfera, 186
curvatura, 282
Sfera di Riemann, 167, 197
Sfera osculatrice, 72
Shannon, 987
Shannon, formula di ricostruzione di, 889
Shaper
curva di sensibilità, 1175
EI, 1177
robustezza, 1175
zeri e polo, 1172
ZV, 1173, 1174
ZVD, 1174
Shepperd, metodo di, 1077
Simbolo OFDM, 1014
Similitudine
azione sui parametri, 1196
Similitudine, assenza sulla sfera, 231
Simmetria centrale, 1238
Simmetria circolare, 1023
Simmetria hermitiana, 769
Simmetria hermitiana della risposta in frequenza, 878
Singolarità
di polso, 1085
Singolarità cinematica, 1126
Singolarità eliminabile, 447
Singolarità essenziale, 447
Sinusoide, risposta a regime, 872
SIR, 1032
Sistema di convoluzione, 870
Sistema lineare tempo-invariante, 865
Sistema trigonometrico, 525
SLERP, 1084, 1155
cammino breve, 1159
caso degenere, 1159
interpretazione in SO(3), 1157
unitarietà, 1156
velocità angolare, 1157
Smorzamento esponenziale, 679
so(3), 1067
Sollevamento, 347
Sollevamento dei cammini, 348
Sollevamento delle omotopie, 348
Somma aritmetico-geometrica, 831
Somma delle radici dell'unità, 160
Somma geometrica di radici dell'unità, 758
Somma parziale di Fourier, 524
Sommabilità della risposta impulsiva, 728, 873
Sottogruppi chiusi del cerchio, 380
Sottogruppi chiusi della retta, 380
Sottoportante, 1010
Sottoportanti campionate, 1013
Sottosuccessione dispari, 812
Sottosuccessione pari, 812
Sovracampionamento, 1037
Sovrapposizione spettrale, 1013
Spaziatura fra sottoportanti, 1011

Spazio proiettivo
reale tridimensionale, 1081
Spettro di una finestra, 787
Spettro di una sottoportante, 1012
Spettro unilatero, 895
Spin 1/2, 1083
Stabilità BIBO, 670, 699
Stabilità ingresso-uscita, 873
Stabilità marginale, 732
Stabilità numerica
conversioni di orientamento, 1080
Stabilità numerica della FFT, 846
Stima e correzione del CFO, 1033
Stima ML, 423
Stime di Cauchy, 435
Stuelpnagel, teorema di, 1089
Sturm, confronto di, 596
SU(2), 1081
Superficie di rotazione, 262
geodetiche, 263
paralleli geodetici, 264
prima forma, 262
Superficie regolare, 277
Superficie rigata, 290
Superficie sviluppabile, 260, 287, 290
Sviluppo di Taylor, 1032
Sviluppo di una funzione armonica, 511
Sviluppo di una superficie, 256
SWR, 931

Tait–Kneser, teorema di, 27
Tangenza dei cerchi di Ford, 398
Tangenza esterna, 395
Tavola delle trasformate, 653
Tavola delle trasformate di Laplace, 687
Tempo di dimezzamento, 606
Tempo di simbolo, 1011
Teorema dei quattro vertici
caso non convesso, 107
Teorema dei residui, 432
Teorema dei residui, forma generale, 454
Teorema dei seni sferico, 228
Teorema del coseno per gli angoli, 230
Teorema del coseno sferico, 201, 226
Teorema del limite centrale, 1039
Teorema di convoluzione discreto, 766
Teorema di rotazione di Eulero, 143
Teorema fondamentale dell'algebra, 437
Teorema fondamentale delle curve, 65
Teorema fondamentale delle curve piane, 34
Teoremi
J_n risolve l'equazione di Bessel, 592
$O(2)$ preserva i cerchi centrati, 137
$SE(3)$ come prodotto semidiretto, 1105
$SE(3)$ è un gruppo di Lie di matrici, 1105
$SO(2)$ è isomorfo al cerchio, 140
S^1 meno un punto è omeomorfo a $\mathbb{R}$, 341
S^1 è un gruppo di Lie di dimensione 1, 371
S^1 è un gruppo topologico compatto abeliano, 369
$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \cong S^1$, 343
$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, 353
θ-rettangoli in un convesso centralmente simmetrico, 1243
Additività dei diagrammi di Bode, 913
Algoritmo di Rader, 842
Analiticità delle funzioni olomorfe, 434
Arco di cerchio come Bézier razionale, 1150
Area della sfera, 203
Armonicità dell'integrale di Poisson, 497
Asintoti del luogo delle radici, 927
Assi collineari e singolarità, 1127
Autodualità del pettine di Dirac, 652
Automorfismi del disco unitario, 445
Buona posizione del passo di Levenberg–Marquardt, 1209
Caratterizzazione dei poli, 448
Causalità e supporto della risposta impulsiva, 876
Cerchi M, 919
Cerchi N, 920
Cerchi a reattanza costante, 933
Cerchi a resistenza costante, 932
Classificazione dei caratteri di S^1, 377
Classificazione dei sottogruppi chiusi di S^1, 380
Classificazione delle mappe del cerchio per grado, 355
Classificazione di $O(2)$, 138
Coefficiente di riflessione e Möbius, 930
Coefficienti della periodizzata, 644
Compattezza e connessione di S^1, 340
Complessità della FFT, 779
Comportamento al bordo dell'integrale di Poisson, 498
Comportamento all'infinito della funzione obiettivo, 1199
Concentrazione del volume vicino al bordo, 309
Concentrazione della misura, 307
Condizione di appartenenza a una sfera, 73
Condizione di ortogonalità delle sottoportanti, 1011
Condizioni del luogo delle radici, 927
Conteggio dei tubi su un bancale, 407
Conteggio esatto delle operazioni della FFT, 820
Continuità della DTFT, 726
Continuità uniforme della trasformata, 624
Convergenza della serie di Bessel, 592
Convergenza in L^2, 527
Convergenza puntuale di Dirichlet–Jordan, 529
Convergenza uniforme della serie di Fourier, 531
Correttezza dell'algoritmo FFT iterativo, 826
Correttezza dell'algoritmo FFT radix-2, 817
Correttezza dell'ordinamento bit-reversal, 824
Costante di Wilbraham–Gibbs, 536
Crescita logaritmica delle costanti di Lebesgue, 538
Criterio del cerchio, 925
Criterio di conciclicità con il rapporto doppio, 172
Criterio di Dini, 542
Criterio di Dirichlet–Jordan, 546
Criterio di Jury, 935
Criterio di Nyquist, 916
Criterio di Nyquist per l'ISI, 988

Criterio di sommabilità per la stabilità BIBO, 728, 873
Curvatura del cerchio, 23
Curvatura e torsione dell'elica, 67
Dal quaternione alla matrice di rotazione, 1076
Dalla matrice al quaternione, 1077
Decimazione in frequenza, 827
Decimazione nel tempo, radix-2, 777
Decomposizione dell'uscita in presenza di CFO, 1030
Decomposizione pari–dispari della DFT, 813
Densità dell'impacchettamento triangolare, 402
Densità dell'orbita di una rotazione irrazionale, 382
Derivazione nel tempo (Laplace), 680
Diagonalizzazione delle matrici circolanti, 771
Distanza minima della M-PSK, 967
Distanza sferica, 201
Disuguaglianza di Harnack, 504
Disuguaglianza isoperimetrica, 97
DTFT delle finestre a due termini, 787
Dualità polare, 229
Equalizzatore ottimo in media quadratica, 1025
Equazione delle geodetiche, 255
Equazione di Eulero–Lagrange, 251
Equazione di Gauss, 284
Equazioni normali del fit geometrico, 1204
Errore dell'equalizzatore ZF, 1023
Esistenza del cerchio dei minimi quadrati geometrici, 1201
Esistenza della coniugata armonica sul disco, 486
Esistenza della primitiva su un convesso, 426
Esistenza e unicità per Dirichlet nel disco, 500
Esistenza per l'equazione del calore su $\mathbb{T}$, 581
Esponenziale di un twist, 1112
Esponenziale di un twist e moto elicoidale, 1116
Esponenziali complessi come autofunzioni, 871
Esponenziali discreti come autofunzioni, 871
Estremi dell'area a larghezza costante, 94
Evoluta e involuta, 30
Fase lineare e assenza di distorsione, 882
Fattorizzazione a raggio misto, 838
Fibrazione di Hopf, 317
Forma analitica del numero di avvolgimento, 351
Forma chiusa del nucleo di Dirichlet, 528
Forma chiusa del nucleo di Fejér, 532
Formula d'inversione della DFT, 760
Formula del prodotto di esponenziali, 1121
Formula di Cauchy per le derivate, 434
Formula di d'Alembert periodica, 585
Formula di inversione della trasformata zeta, 720
Formula di inversione di Bromwich, 695
Formula di inversione su Schwartz, 641
Formula di L'Huilier, 237
Formula di ricostruzione con il seno cardinale, 889
Formula di Rodrigues, 1067
Formula di somma di Poisson, 645
Formula generale della curvatura, 24
Formula integrale di Cauchy, 428
Formule di Frenet, 23
Formule di Frenet–Serret, 62
Frazioni consecutive di Farey, 397
Frazioni parziali con poli multipli, 694
Frazioni parziali con poli semplici, 693
Gauss–Bonnet globale, 112
Gauss–Bonnet per un triangolo geodetico, 204
Gimbal lock, 1085
I cerchi massimi sono le geodetiche, 199
I due limiti del parametro di smorzamento, 1210
Identità di Parseval discreta, 768
Identità di Parseval per la DTFT, 727
IFFT per coniugio, 835
Il canale con prefisso ciclico è una matrice circolante, 1021
Il cerchio osculatore è il cerchio di contatto massimo, 25
Il demodulatore OFDM è una DFT, 1015
Il filtro adattato massimizza il SNR, 981
Il margine di modulo domina, 922
Il modulatore OFDM è una IDFT, 1014
Il numero di avvolgimento è intero e invariante, 350
Il numero di bacio del piano è 6, 400
Il numero di contatto del piano, 1251
Il passo di Gauss–Newton è una direzione di discesa, 1208
Il prefisso ciclico produce la convoluzione circolare, 1019
Il segnale analitico ha spettro unilatero, 895
Il volume della palla svanisce, 305
Indistinguibilità delle frequenze in alias, 892
Insieme denso a distanze razionali sul cerchio, 1254
Integrazione nel tempo (Laplace), 680
Invarianza del rapporto doppio, 172
Invarianza della classe di Schwartz, 639
Invarianza della forma quadratica del cerchio, 141
Invarianza della funzione obiettivo per isometrie, 1197
Invarianza delle singolarità, 1126
Invarianza per rotazione della misura $d\theta/2\pi$, 373
Inversione della DTFT, 726
Inversione in L^1, 641
Inversione per residui, 695
Jacobiano di corpo, 1125
Jacobiano spaziale, 1124
L'esponenziale è un rivestimento, 345
L'indice di avvolgimento è un intero, 451
La 4+12-APSK ottima, 972
La bilineare manda il semipiano sinistro sul disco, 735
La DFT campiona la DTFT, 774
La DFT come campionamento della trasformata Zeta, 777
La media implica l'armonicità, 501
La palla interna che esce dal cubo, 306
La ROC è una corona circolare, 717

La SLERP è una rotazione ad asse fisso, 1157
La zeta sul cerchio unitario è la DTFT, 725
Laplace e Fourier, 698
Laplaciano in coordinate polari, 571
Le curve di curvatura costante, 26
Le geodetiche della sfera, 257
Le isometrie mandano circonferenze in circonferenze, 136
Le Möbius conservano i cerchi generalizzati, 169
Le radici dell'unità sono i vertici di un poligono regolare, 159
Lemma di Riemann–Lebesgue, 633
Limite superiore del PAPR, 1035
Linearità della trasformata di Laplace, 678
Luogo delle radici circolare, 928
Mappa di campionamento $z = e^{sT}$, 734
Margine di modulo, 921
Minima distanza e massima verosimiglianza, 976
Modi del calore nel disco, 605
Modi normali della membrana circolare, 601
Necessità della lunghezza del prefisso, 1020
Nucleo di Poisson e sommazione di Abel, 534
Numero di condizione su un arco di circonferenza, 1212
Numero e forma delle radici dell'unità, 158
Olomorfia della trasformata di Laplace, 676
Olomorfia della trasformata zeta, 720
Ordine di uno zero e fattorizzazione locale, 439
Ortogonalità dei vettori esponenziali discreti, 759
Ortogonalità delle funzioni di Bessel, 599
Ortogonalità delle somme geometriche, 162
Ortogonalità delle sottoportanti campionate, 1013
Parametri della QAM quadrata, 971
Pendenze asintotiche di Bode, 913
Perdita di minimalità oltre mezza sfera, 265
Principio del massimo debole, 579
Principio del massimo modulo, 441
Principio del massimo parabolico, 607
Principio del massimo, forma forte, 490
Principio dell'argomento, 455, 915
Principio di identità, 440
Principio di indeterminazione, 646
Principio di riflessione di Schwarz, 508
Probabilità d'errore della BPSK, 984
Probabilità d'errore della QPSK, 985
Profilo a S a sette segmenti, 1166
Proprietà algebriche della trasformata di Fourier, 628
Proprietà dell'evoluta, 29
Proprietà della media sulle circonferenze, 488
Proprietà della proiezione stereografica, 195
Proprietà della risposta in frequenza, 878
Proprietà della trasformata di Laplace, 669
Proprietà della trasformata zeta, 722
Quadrato della matrice della DFT, 764
Quadrato inscritto in un convesso centralmente simmetrico, 1238
Quaternioni e rotazioni, 314
Rapporto d'onda stazionaria, 931
Rappresentazione in banda base complessa, 959
Rappresentazione per convoluzione, 868
Regioni di decisione e celle di Voronoi, 977
Regolarità nell'origine, 576
Regole di Napier, 232
Relazione di Clairaut, 263
Relazioni di ortogonalità dei caratteri, 378
Ricorrenza del costo della FFT, 819
Ricostruzione dalla funzione di supporto, 90
Riflessione di Vieta per le quaterne di Descartes, 1247
Risposta armonica a regime, 912
ROC di una funzione razionale causale, 731
Rotazione sul cerchio di riflessione, 931
Scalatura del tempo, 679
Seconda metà dello spettro nella decomposizione radix-2, 813
Semipiano di convergenza, 671
Serie di Laurent, 430
Sezione piana della sfera, 189
Sezioni circolari dell'ellissoide, 192
Sezioni ortogonali di un cono, 186
Sfera osculatrice, 72
Shaper ZV, 1173
Shaper ZVD, 1174
Significato geometrico dei margini, 917
Simmetria coniugata della DFT di un segnale reale, 769
SLERP, 1155
SO(2) è il cerchio, 312
SO(3) non è commutativo, 1064
Soluzione della ricorrenza $T(N) = 2T(N/2) + cN$, 821
Soluzione in serie del problema di Dirichlet, 576
Somma delle radici dell'unità, 160
Somme parziali come convoluzione, 529
Spettro delle isometrie piane, 139
Stabilità BIBO nel dominio Zeta, 731
Stima del resto per funzioni regolari, 551
Stima dell'errore di arrotondamento della FFT, 846
Stima esponenziale della concentrazione, 308
Stime di Cauchy, 435
Struttura delle isometrie del piano, 136
Struttura di $\mathfrak{sc}(3)$, 1109
Struttura di gruppo del cerchio unitario, 156
Sviluppo di Fourier della soluzione di Dirichlet, 510
Tangenza dei cerchi di Ford, 398
Tavola delle trasformate di Fourier, 653
Tavola delle trasformate di Laplace, 687
Tempo minimo del profilo trapezoidale, 1164
Teorema dei due cerchi di Cardano, 32
Teorema dei quattro vertici, 100
Teorema dei quattro vertici (caso generale), 107
Teorema dei residui, 432
Teorema dei residui su un convesso, 454
Teorema dei seni sferico, 228
Teorema del campionamento, 887
Teorema del coseno sferico per gli angoli, 230

Teorema del coseno sferico per i lati, 226
Teorema del piccolo guadagno, 924
Teorema del valore finale, 690
Teorema del valore iniziale, 689
Teorema dell'indice di rotazione, 89
Teorema di Barbier, 93
Teorema di Cartan–Dieudonné, 313
Teorema di Casorati–Weierstrass, 449
Teorema di Chasles, 1117
Teorema di convoluzione, 631
Teorema di convoluzione (Laplace), 681
Teorema di convoluzione discreto, 766
Teorema di Dandelin, 187
Teorema di Eulero sulle rotazioni, 312
Teorema di Fejér, 533
Teorema di Girard, 191, 234
Teorema di Goursat, 424
Teorema di Lancret, 69
Teorema di Liouville, 436
Teorema di Liouville per le armoniche, 505
Teorema di Plancherel, 642
Teorema di Riemann sulle singolarità eliminabili, 447
Teorema di rotazione di Eulero, 143
Teorema di Rouché, 457
Teorema fondamentale delle curve nello spazio, 65
Teorema fondamentale delle curve piane, 34
Theorema Egregium, 285
Trasformata della gaussiana, 634
Traslazione in frequenza, 679
Traslazione nel tempo, 678
Unicità dei coefficienti di Fourier, 548
Unicità del cerchio osculatore, 71
Unicità dell'antitrasformata, 692, 721
Unicità della conica $O(2)$-invariante, 141
Unicità della misura invariante su S^1, 375
Unicità della Möbius su tre punti, 171
Unicità della rappresentazione in banda base, 960
Unicità per l'equazione del calore, 582
Unitarietà della matrice della DFT, 763
Vibrazione residua e trasformata dello shaper, 1172
Volume della palla, 203
Volume della palla n-dimensionale, 303
Zeri della funzione di Bessel, 597
Zero-padding, 775
Zero-padding come interpolazione dello spettro, 775
Terna di Frenet, 61
Theorema Egregium, 285
Theta, funzione, 645
Thue–Fejes Tóth, teorema di (importato), 405
Toeplitz, problema di, 1236, 1240
Topologia del gruppo duale, 379
Topologia di sottospazio, 340
Toro
curvatura, 287
Toro, gruppo fondamentale, 359
Torsione, 62
Traccia e angolo di rotazione, 144
Transitività sulle terne, 171
Trasformata di Fourier, 624
Trasformata di Hilbert, 962
Trasformata di Laplace, 669
Trasformata discreta di Fourier, 757
Trasformata discreta inversa, 757
Trasformata inversa veloce, 835
Trasformata Zeta, 716
Trasformate zeta notevoli, 724
Trasformazione di Liouville, 596
Traslazione (rotazione) del cerchio, 370
Traslazione circolare, 766
Traslazione, teorema della, 628
Triangolazione, 111
Triangolo polare, 229
Triangolo rettangolo sferico, 231
Triangolo sferico, 224
Tustin, metodo di, 735
Twiddle factor, 809
Twist, 1109
Twist di corpo, 1124
Twist di un giunto, 1120
Twist spaziale, 1124

Umlaufsatz, 89
Unicità
equazione del calore, 582
problema di Dirichlet, 579
Unicità dei coefficienti di Fourier, 548
Unicità del cerchio per simmetria, 141
Unicità dell'antitrasformata zeta, 721
Unicità dell'inviluppo complesso, 960
Unicità della DFT, 761
Unitarietà della DFT, 763
Unità di arrotondamento, 844

Valore finale, teorema del, 690
Valore iniziale, teorema del, 689
Valori singolari della farfalla, 816
Vandermonde, matrice di, 761
Variazione limitata, 543
Variazione totale, 543
Velocità angolare, 1085
Verifica finale, 1334
Verifica numerica
Due vie indipendenti, 1290
Versore normale, 22
Versore tangente sulla sfera, 224
Vettore d'errore, 994
Vibrazione residua, 1171
Vicini di Farey, 396
Vieta, riflessione di, 1247
Virgola mobile, 844
Viviani, curva di, 75
Volume della palla, 203
Volume IV, anticipazioni, 1290

Warping in frequenza, 736
Weierstrass, approssimazione trigonometrica, 534
Weingarten, formule di, 279
Weingarten, operatore di, 279
Weinstein, S. B., 1017
Weyl, criterio di (panorama), 383

Zeri di Bessel, 597

Zeri isolati, 440
Zero-forcing, 1022
Zero-padding, 775, 837
Zeta, trasformata, 716